47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ONKOLOJİ

KANSER GELİŞİMİ

- Kanser, normal hücrede kimyasal ve fiziksel ajanların yol açtığı DNA hasarı ile, neoplastik hücreye transformasyon sonucu gelişmektedir.
- Bu süreç genellikle normal hücreden hiperplastik hücreye, ilerleyici DNA hasarı ile metaplazi, displazi ve sonuçta infiltratif özellik kazanan ve metastaz yeteneğine sahip kanser hücresine dönüşüm ile sonuçlanmaktadır.

Kanser gelişiminde önemli faktörler:

- **Protoonkogenlerin aktivasyonu**
- **Tümör baskılayıcı genlerin inhibisyonu**
- **Apopitozisi düzenleyen genlerdeki değişmeler (bcl-2, p53)**

- **p53 Geni:**
  - Ultraviyole ışınları, gama radyasyon ve kemoterapotik ilaçlar p53 geninde hasar yapabilir.
  - Kanserlerde **Sık** görülen **genetik mutasyon**lardan biridir.
  - Kanserlerin %50'sinden **fazlasında** görülür.
  - **Li-Fraumeni** ailevi kanser sendromuna neden olur.

KANSER HÜCRE BİYOLOJİSİ

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Multiple genetik değişikliklerin kanser geliştirebilmesi uzun yıllar içerisinde olmaktadır. Bu süreçte pre-malign hücrelerin biyolojik davranışı normal hücrelerin özelliklerinden kanser benzeri özelliklere yavaş yavaş değişim gösterir.
- **Pre – malign dokunun mikroskop altında ayırt edici bir görünümü vardır;**
  - Bölünen hücre sayısında artış
  - Nükleer boyut ve şekilde değişkenlik
  - Hücrenin boyut ve şeklinde değişiklik
  - Özelleşmiş hücre özelliklerinin kaybı
  - Normal doku organizasyonunda kayıp
- **Displazi**, fazla miktarda hücre proliferasyonunun anormal şeklidir ve premalign hücrelerde normal doku düzeninde ve hücre yapısında bozulma ile karakterizedir. Bu erken neoplastik değişikliklerin **hiperplaziden** ayırt edilmesi gereklidir.
- Hiperplazi, hormonal imbalans veya kronik bir irritasyon gibi eksternal uyaran tarafından indüklenen hücre bölünmesinde geriye dönüşümlü artıştır. Displazinin ciddi formlarına **'carcinoma in situ'** denilmektedir.
- **Kanser hücrelerinin fenotipik özellikleri:**
  - **Hücre proliferasyonunda düzensizlik:** Büyümeyi pozitif yönde etkileyen fonksiyonlarda **(onkogenler; Ras, Myc gibi)** aktivasyon, negatif yönde etkileyen fonksiyonlarda **(tümör supressör genler; Rb, p53 gibi)** ise kayıp görülür. Bu durum anormal hücre döngüsüne ve hücre siklusundaki kontrol noktalarında yetersiz yanıta sebep olur.
  - **Differansiasyonda yetersizlik:** Terminal differansiyasyondan önceki aşamada duraksama görülür.
  - **Apopitotik hücre ölümünden kaçma:**
    - ✓ Normal hücreler apopitoz ile ortadan kaldırılırlar. Kanser hücreleri apopitotik sinyallerden kaçarlar.
    - ✓ Apopitoz sıklıkla DNA hasarı sonucu oluşur. Apopitozu, tümör gelişimi sırasında birçok sinyal veya olay uyarmaktadır.
    - ✓ Kanser gelişiminde rol oynayan apopitoz ile ilişkili iyi bilinen bazı genler **p53, pRb, Fas, c-myc, c-Jun, Bcl-2** ailesidir.

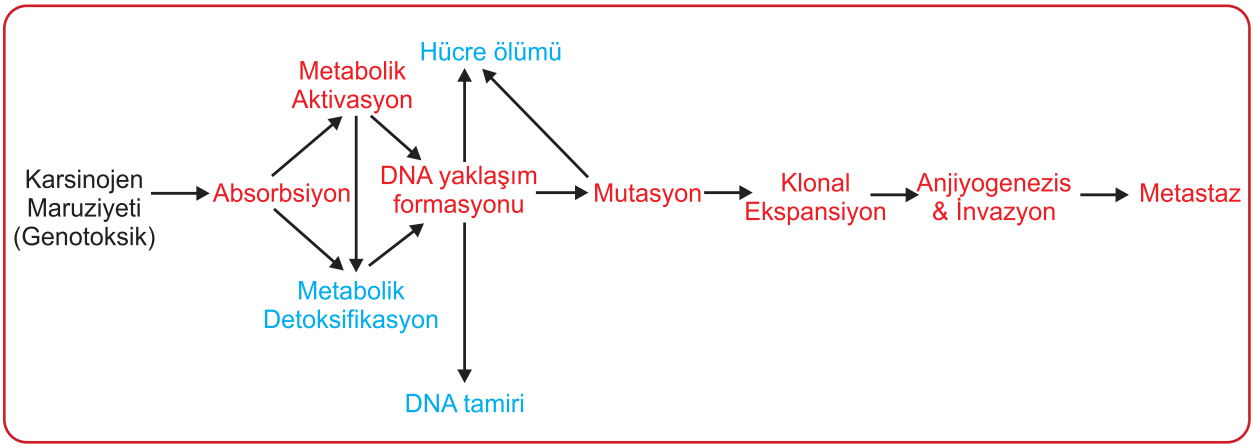
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Genetik instabilite:**
  - ✓ DNA tamir yolaklarında defekte sebep olan mikrosatellit instabilite ve kromozomal instabilite görülür.
  - ✓ Bu durum, p53, BRCA1/2, DNA tamir genleri, DNA tamir enzimlerinde fonksiyon kayıplarına sebep olur.
- **Sınırsız replikasyon potansiyeli:**
  - ✓ Normal hücreler belli bir sayıda bölünme sonucu yaşlanır ve kromozom uçlarındaki telomerler azalır ve kısalır.
  - ✓ Kanser hücrelerinde bu telomer uzunluğunda kısalma olmaz. Telomer düzenlemesindeki bozulma sonucu sınırsız replikasyon potansiyeli elde edilmiş olur.
- **Büyümeyi inhibe eden sinyallerden kaçma:**
  - ✓ Vücutta birçok hücre aktif olarak bölünmemektedir. Bölünen hücreler ise homeostasisin sağlanabilmesi için inhibitör sinyallere cevap verirler.
  - ✓ Kanser hücreleri ise inhibitör sinyallere yanıt vermezler. Kazanılmış mutasyonlar ve gen supresyonları sonucu inhibitör yolaklar düzenli çalışmaz.
- **Anjioyogenezde artış:**
  - ✓ PDGFR ve c-kit de anjiyogenez ile ilişkili
  - ✓ Kanser hücreleri, yeni kan damarı oluşumunu uyarırlar. Bu tümörün büyümesi, yaşamını sürdürebilmesi ve metastaz için gereklidir.
  - ✓ Tümörler, yeni kapiller oluşumunu sağlayacak çok sayıda 'anjiojenik faktörler' içerirler.
  - ✓ Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), fibroblast büyüme faktörü (FGF), IL-8 gibi proanjiojenik faktör gen ekspresyonunda artış, endostatin, trombospondin gibi negatif regülatuvarlarda kayıp anjiogeneziste artışa neden olur.
  - ✓ **Tümör kan damarının normal kan damarından farkı:**
    - Endotel hücre junction komleksinde kayıp
    - Bazal membranın irregüler veya olmaması
    - Perisitte azalma veya kayıp
    - Permabilitede artış
- **İnvazyon:** Hücre – hücre ilişkisinde kayıp (gap junction, kaderinler), matriks metaloproteaz üretiminde artış, epitelyal mezenkimal geçiş (epitelyal mezenkimal transisyon, EMT) sonucu görülür.
- **Metastaz**
- **İmmün sistemden kaçış**
- **Hücre metabolizmasında kayma:** Enerji üretimi aerobik glikozise dönüşür.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Karsinogenezis

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Onkogenler**

Kanserlerde görülen onkogen aktivasyonları			
Onkogen	**Fonksiyon**	**Kanser gelişimine neden olan değişim**	**Neoplazi**
AKT1	Serin/Treonin kinaz	Nokta mutasyonu	Cilt
BRAF	Serin/Treonin kinaz	Nokta mutasyonu	Melanom, tiroid, kolorektal
CCND1	Hücre siklusunda ilerleme	Amplifikasyon	Özofagus, baş - boyun
CTNNB1	Sinyal iletimi	Nokta mutasyonu	Kolon, karaciğer, uterus, melanom
EGFR	Sinyal iletimi	Nokta mutasyonu	Akciğer
FLT3	Sinyal iletimi	Nokta mutasyonu	AML
IDH1	Kromatin modifikasyonu	Nokta mutasyonu	Gliom
MDM2	p53 inhibisyonu	Amplifikasyon	Sarkom, gliom
MDM4	p53 inhibisyonu	Amplifikasyon	Meme
MYC	Transkripsiyon faktörü	Amplifikasyon	Prostat, over, meme, karaciğer, pankreas
MYCL1	Transkripsiyon faktörü	Amplifikasyon	Over, mesane
MYCN	Transkripsiyon faktörü	Amplifikasyon	Nöroblastom
PIK3CA	Fosfoinositol-3-kinaz	Nokta mutasyonu	Birçok kanserde görülür
KRAS	GTPaz	Nokta mutasyonu	Pankreas, kolorektal, akciğer
NRAS	GTPaz	Nokta mutasyonu	Melanom

➢ **Tümör Supressör Genler**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Herediter kanser sendromu için genetik danışmanlık endikasyonu olan durumlar

- ≤45-50 yaşı altında meme,kolon yada uterin kanser görülmesi
- Birden fazla aile üyesinde aile soyağacının aynı tarafında aynı kanserin görülmesi
- Bir bireyde birden fazla kanserin birlikte görülmesi (meme-over, kolon-uterus, senkronyada metakron kolon kanseri
- Polipozis sendromu olması
- Triple negatif meme kanseri yada medüller tirodi kanseri yadakolon-endometrium kanseri ile birlikte MSI eşlik etmesi
- Ailesinde kanser ile ilişkili olan gende germline patojenik varyant öyküsü olması

KANSER ETİYOLOJİSİ

➢ Kansere yol açan etiyolojik faktörler genetik, fiziksel - çevresel, kimyasal ve infeksiyöz nedenler ile beslenme/ fiziksel aktivite ilişkili faktörler olmak üzere başlıca 5 gruba ayrılır.

➢ **Genetik Faktörler**

- Her ne kadar kanser belli bir hücrede birikmiş genetik mutasyonlar sonunda gelişse de, kanserlerin **genetik yatkınlık** nedeniyle gelişmektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Herediter Kanserlerle Ilgili Genler			
Gen	**Sendrom**	**Kalıtım**	**Kanser bölgeleri ve ilişkili durumlar**
APC	Familyal adenomatöz polipozis (FAP)	OD	Kolorektal (erken yaşta)
BRCA 1 ve BRCA 2	Herediter meme - over kanseri sendromu	OD	Meme, over kanseri (prostat)
CDH1	Herediter diffüz mide kanseri	OD	Mide kanseri
MMR (MSH2, MLH1, MSH6, PMS2)	Herediter non-polipozis kolorektal kanser	OD	Kolon, endometrium, over, mide, ince barsak, üreter
MEN 1	Multiple endokrin neoplazi tip1	OD	Pankreas işlet hücreli kanser, paratiroid hiperplazisi, hipofiz adenomu
RET	Multiple endokrin neoplazi tip 2A	OD	Medüller tiroid kanseri, feokromasitoma, paratiroid adenomu
RET	Multiple endokrin neoplazi tip 2B	OD	Medüller tiroid kanseri, marfanoid görünüm, mukozal nörinomlar, feokromasitoma
MET	Herediter papiller renal hücreli kanser	OD	Renal hücreli kanser
NF1	Nörofibromatozis tip 1	OD	Nörofibrom, nörofibrosarkom, beyin
NF2	Nörofibromatozis tip 2	OD	Vestibüler schwannoma, menengiom, spinal kord
PTCH1	Bazal hücreli karsinom sendromu (Gorlin's sendromu)	OD	Bazal hücreli karsinom, medulloblastom, çenede kistler
PTEN	Cowden hastalığı	OD	Meme, tiroid, endometrium
RB1	Herediter retinoblastom	OD	Retinoblastom, osteosarkom
STK11/LKB1	Peutz-Jegher sendromu		Gastrointestinal tümörler, meme, testis, pankreas kanseri, cilt ve mukozalarda pigmentasyon
p53	Li-Fraumeni sendromu	OD	Sarkom, meme kanseri, beyin tümörleri (gliom, medulloblastom), lösemi, osteosarkom, adrenal karsinoma
VHL	Von Hippel-Lindau sendromu	OD	Renal hücreli kanser, MSS ve retina hemanjioblastomu, feokromasitoma
ATM	Ataksi Telenjiektazi	OR	Meme kanseri, Pankreas + Lenfoma
WT	Wilms tümörü	OD	Wilms tümörü, aniridi, genitoüriner anomaliler, mental retardasyon (WAGR)
Familyal melanom	CDKN2A (p16 ve p14)	OD	Melanom, pankreas kanseri

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Fiziksel ve Çevresel Faktörler**

- Kanserojen olduğu en iyi bilinen çevresel faktörler **iyonize radyasyon, ultraviyole (UV) ışınlar ve asbesttir.**
- **Radyasyon:**
  - ✓ Hücrede nükleotid bazlarında hasardan, DNA tek ve çift sarmal kırıklarına kadar varabilen DNA hasarlarına yol açar. Ortaya çıkan gen hasarı, genellikle tümör supressör genlerin baskılanmasına yol açarak kanser gelişimini kolaylaştırır.
  - ✓ **Lösemi ve solid tümörlere** neden olabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **UV ışınlarına** aşırı maruziyet ise cilt kanserleri için önemli bir etiyolojik faktördür.
- **Asbest,** mezotelyoma ve akciğer kanseri etiyolojisinde yer almaktadır.
- **İyileşmeyen yaralar, yanık sekelleri, inflamatuvar barsak hastalıkları** da kronik iritasyon ve inflamasyona yol açarak kanserleşmeyi kolaylaştıran fiziksel faktörlerdir.

Kronik İnflamasyon - İlişkili Tümörler	
Patolojik durum	**İlişkili Tümör**
• Yanık skarı, güneş yanığı • Şiddetli termal yaralanma • Epidermolysis bullosa • Gingivitis, liken planus • Liken sklerozus • Sialadenit • Sjögren sendromu, Hashimato tiroiditi • Asbest, silikozis • Reflü özefajit, Barrett's özefagus • Hemakromatozis • Karaciğer sirozu • Kronik pankreatit • İnflamatuvar barsak hastalıkları • Kronik Sistit	• Bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom (SCC), melanom • SCC • SCC • Oral SCC • Vulvar SCC • Tükrük bezi kanserleri • Lenfoma • Mezotelyoma, akciğer kanseri • Özefagus kanseri • Karaciğer kanseri • HCC • Pankreas kanseri • Kolorektal kanserler • Mesane kanseri

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERI

➢ **Yaş:**

- Birçok kanser için önemli bir risk faktörüdür. Yaşla beraber kanserin görülme sıklığı artar.
- Meme kanseri, kolorektal kanserler, akciğer kanserini ileri yaşta görürken, lösemi – lenfoma gibi bazı maligniteleri daha genç yaşta görmekteyiz.

➢ **Kimyasal Ajanlar**

- **Tütün ve tütün ürünleri:**
  - ✓ Gelişmiş ülkelerde tüm kanserlerden ölümlerin %21'inin, ABD'de ise %33'ünün sebebi sigara kullanımıdır.
  - ✓ Sigara kullanımı **en fazla akciğer kanseri gelişme riskini** artırmakla birlikte larinks, orofarenks, özefagus, mesane, böbrek, meme, karaciğer, mide, pankreas, serviks, kolon, rektum kanserleri ve gelişme riskini artırmaktadır.
  - ✓ Sigara ile ilişkili kanserlerde en sık gösterilen gen mutasyonları K-Ras ve p53 genlerindedir.
  - ✓ Sigaranın kansere yol açmasındaki en önemli faktörler, sigara içme süresi ve tüketilen günlük miktardır.
  - ✓ Sigaranın bırakılması kanser riskini azaltmakla birlikte, bu risk sigara kesildikten yıllar sonra bile hiç içmeyen bireylerin düzeyine inmemektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Karsinojen - Kanser Tipi İlişkisi

Karsinojen	Kanser Tipi
• Alkilleyici ajanlar	• AML, mesane kanseri
• Androjenler	• Prostat kanseri
• Arsenik	• Akciğer kanseri, cilt kanseri
• Aflatoksin	• Hepatosellüler kanser
• Asbest	• Akciğer kanseri ve mezotelyoma
• Aromatik aminler	• Mesane kanseri
• Etil alkol	• Meme, karaciğer, özefagus ve baş boyun kanserleri
• Fenasetin	• Renal pelvis ve mesane kanseri
• İmmünsupresif ilaçlar (azotiyopürin, siklosporin, glikokortikoidler)	• Non-Hodgkin lenfoma
• Polisiklik hidrokarbonlar	• Akciğer ve cilt kanserleri
• Benzen	• AML
• Dizel egzoz gazı	• Akciğer kanseri
• İyonize radyasyon	• Meme, mesane, tiroid, yumuşak doku, kemik ve hematopoetik maligniteler
• Berilyum, kadmiyum	• Akciğer kanseri
• Nikel	• Akciğer ve nazal sinüs kanserleri
• Pestisid	• Akciğer kanseri
• Radon	• Akciğer kanseri
• Nitrojen mustard gazı	• Akciğer, baş boyun ve nazal sinus kanserleri
• UV (güneş)	• Cilt kanseri
• Östrojenler	• Endometrium, karaciğer ve meme kanseri
• Vinyl choloride	• Karaciğer kanseri (Anjiosarkom)

TUSDATA 47401761000

➢ **İlaçlar:** Günlük pratiğimizde kullandığımız ilaçlar ve tedaviler kanser riskini artırabilmektedir. Örnek olarak;

- Meme kanseri tedavisinde kullanılan **tamoksifen**, endometriyum kanserine sebep olabilmektedir.
- Kemoterapi ilaçlarından alkilleyici ajanlar (özellikle siklofosfamid) mesane kanserine ve akut lösemiye, topoizomeraz inhibitörleri (özellikle etoposid) ise akut lösemiye neden olabilmektedir.

➢ **İnfeksiyöz Faktörler**

- **Human Papilloma Virüs (HPV):** Serviks kanseri, anal kanser, oral kavite, orofarengeal, vulvar, vajinal ve penil kanser
- **HBV ve HCV:** Hepatosellüler kanser
- **Human T-cell Leukemia/Lymphoma Virus Type 1 (HTLV-1):** Lösemi ve lenfoma
- **Human Immunodeficiency Virus** (**HIV:** Onkojenik bir virüs değildir): Kaposi sarkomu, lenfoma ve serviks, karaciğer, akciğer ve anal kanser
- **Epstein-Barr virüsü (EBV):** Lenfoma (Burkitt lenfoma), mide, nazofarenks, posttransplant lenfoproliferatif hastalık
- **İnsan Herpes Virüs Tip 8 (HHV8):** Kaposi sarkom, Castelman hastalığı, primer efüzyon lenfoması
- **Merkel Cell Polyomavirüs:** Cilt kanseri
- **Helikobakter pylori (H. pylori):** Mide kanseri, mide MALToma
- **Schistosoma hematobium**: Mesane kanseri (SCC)
- **Clonorchis sinensis ve Opisthorchis viverrini:** Safra kesesi ve yolları kanserleri, pankreas kanseri
- **HPV'nin en önemli onkoproteinleri E6 ve E7'dir.** Bu proteinler, p53 ve retinoblastom proteinlerine bağlanarak ve telomeraz aktivitesini uyararak karsinogenezisi başlatırlar. Serviks kanserinin %70'inde **HPV 16 ve 18** DNA'sı pozitiftir. Orofaringeal kanserlerde de HPV tip 16,18 önemli bir etiyolojik faktördür (Özellikle HPV 16)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İnfeksiyöz Ajanların Ilişkili Olduğu Lenfoid Maligniteler	
İnfeksiyon Ajanları	**Lenfoid Malingniteler**
EBV	Burkitt's lenfoma, post-organ transplant lenfoma, primer SSS lenfoması, Hodgkin hastalığı, extranodal NK/T hücreli lenfoma (nasal tip)
HTLV-1	Yetişkin T hücreli lösemi/lenfoma
HIV	Diffüz büyük B hücreli lenfoma, Burkitt's lenfoma , primer SSS lenfoması
HCV	Splenik marjinal zon lenfoması, lenfoplasmositik lenfoma
H.pylori	Gastrik MALT lenfoma
Human herpes virüs 8	Primer effüzyon lenfoma, multisentrik Castleman's hastalığı

➢ **Beslenme ve Fiziksel Aktivite**

- Diyete ait faktörler pek çok farklı mekanizmayla kanserleşme yolu üzerinde etkili olmaktadır.
- Besinler içindeki mutajenlerin DNA hasarına yol açmasıyla, hormonal veya anti – hormonal etkilerle hücre döngüsü hızını artırmakla, DNA hasar tamirini engelleyerek veya apopitozu engelleyerek kanserleşmeye yol açabilirler.
- **Obezite:**
  - ✓ Hem kanser gelişme riskini hem de mortaliteyi artırmaktadır.
  - ✓ Çoğu kanserin gelişim riskini arttırmakla birlikte premenapozal meme kanserinden koruyucu etkisi bulunmaktadır.
  - ✓ Obezitenin etiyolojisinde rol oynadığı kanserler:
    - Kolon ve rektum kanseri
    - Özefagus kanseri (adenokarsinom)
    - Endometrium kanseri
    - Meme kanseri (postmenapozal)
    - Böbrek kanseri
    - Karaciğer ve safra kesesi kanseri
    - Pankreas kanseri
    - Gastrik (Kardia)
    - Lösemi
    - Over ca
    - Tiroid ca

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Meme kanseri hastalarında obezite ile ilişkili olarak aşağıdaki durumların gelişme riski artmaktadır. Bunlar;
- Antrasiklin ve trastuzumab kardiyotoksisite
- Kemoterapiye bağlı periferal nöropati
- Tedavi ilişkili lenfödem
- Yara iyileşmesinde kötüleşme

- **Alkol tüketimi, meyve – sebze tüketiminin az olması, kırmızı et tüketimi** kanser riskini artıran faktörlerdendir.
- **Alkol tüketimi**; Karaciğer, özefagus, farenks, oral kavite, larinks, meme ve kolorektal kanser gelişme riskini artırmaktadır. Düzenli kırmızı et ve işlenmiş et tüketimi kolorektal kanser gelişme riskini artırmaktadır.
- Epidemiyolojik çalışmalarda yüksek yağlı diyetler, meme, prostat, kolon ve endometrium kanseri gelişme riskinde artışa neden olduğu saptanmıştır. Bu sebeple düşük yağlı diyetler önerilmektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Lifli gıdaların tüketimi,** kolonda polip ve invaziv karsinom gelişme riskini azaltmaktadır. Meyve ve sebze tüketiminin artırılması önerilmektedir.
- **Düşük fiziksel aktivite**, kolon, meme ve endometrium kanseri için majör risk faktörlerinden birisidir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KANSERDE TANI: PATOLOJİ VE LABORATUVAR

PATOLOJİ

- **Kanser**, normal dokudan farklı olarak, kontrolsüz ve aşırı büyüme gösteren ve başlangıçta değişikliğe neden olan uyarı ortadan kalksa bile, bu sürecin devam ettiği bir doku kitlesidir.
- Tanı, **histopatolojik olarak konur.**
- **İmmünohistokimyasal (İHK) tetkikler**, konvansiyonel histopatolojik incelemelerin yaklaşık %40'ında tanıyı konfirme etmek için yaklaşık %50'sinde tanısal ihtimalleri sınırlama konusunda yardımcı olur.
- Tümör immünohistokimyasal fenotiplerinin saptanmasını ve özel patolojik tanıların konulmasını sağlar. Malign tümörlerin yaklaşık %10-25'inde alt tiplendirme için İHK gerekir.

İmmünofenotipik Sınıflama	
Doku / Organ	**Belirteç**
• Epitel • Bağ dokusu • Hepatopoietik doku • Kas • Nöral doku • Germ hücre • Proliferasyon göstergesi	• Keratinler; pan-keratin, keratin antikorları • Vimentin, vWF, CD31 (PECAM) • CD45, B220, Cd3, F480, Mac-1, Gr-1, CD41 • Desmin, SMA (smooth muscle actin) • GFAP, NeuN, F480/Mac-1, MBP, NSE, S100 • Alfafetoprotein, B-HCG • Ki-67

- **Ki 67,** bölünen tüm hücrelerde yer alan nükleer bir antijendir. Bu antijen için yapılan İHK boyama ile tümörün bölünen fraksiyonu ile ilgili yorum yapılabilir. Tümörlerin **proliferasyon göstergesidir.**

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Ana Tümör Gruplarının İHK Özellikleri				
Tümör tipi	**Sitokeratin (CK)**	**Vimentin**	**S-100**	**CD45**
Karsinom	+	-	-	-
Sarkom	-	+	-	-
Lenfoma	-	-	-	+
Melanoma	-	-	+	-

Primeri Bilinmeyen Adenokarsinomda Kullanılan Belirteçler (Sitokeratin 7 / Sitokeratin 20)	
CK 7 (+) CK 20 (+)	• Ürotelyal tümörler • Over müsinöz adenokarsinom • Pankreas adenokarsinom • Kolanjiokarsinoma
CK 7 (+) CK 20 (-)	• Akciğer adenokarsinom • Meme karsinomu • Tiroid karsinomu • Endometriyal karsinom • Serviks karsinomu • Tükrük bezi tümörleri • Kolanjiokarsinom • Pankreatik karsinom
CK 7 (-) CK 20 (+)	• Kolorektal karsinom • Merkel hücreli karsinom
CK 7 (-) CK 20 (-)	• Hepatosellüler karsinom • Renal hücreli karsinom • Prostat karsinomu • Akciğer yassı hücreli ve küçük hücreli karsinom • Baş ve boyun karsinomları

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Primeri Bilinmeyen Karsinom Tanısında Kullanılan İmmünohistokimyasal Boyalar	
Maligniteler	**İHK boyalar**
Meme	Östrojen reseptörü, mammaglobin, Her-2/neu
Over	Östrojen reseptörü, WT-1 (Wilms tümör geni), CK7, PAX8, PAX2
Akciğer adenokarsinomu	TTF-1 (thyroid transcription factor), napsin A, SP-A1 (surfactant protein A)
Germ hücreli	Beta-HCG, AFP, CD30
Prostat	PSA, PSMA (prostate-specific membrane antigen)
İntestinal	CK7, CK20, CDX-2, CEA
Nöroendokrin	Kromogranin, sinaptofizin, CD56
Sarkom	Desmin, CD31, smooth muscle actin, MyoD1
Renal	RCC, CD10, PAX8
Hepatosellüler karsinom	Heppar-1, arginaz-1, TTF-1
Melanom	S100, vimentin, HMB-45
Ürotelyal	CK7, CK20, trombomodulin
Mezotelyoma	Calretinin, WT-1
Lenfoma	LCA (Leukocyte common antigen), CD3, CD4, CD5, CD20, CD45
Skuamöz hücreli karsinoma	p63, p40, CK5/6

TUSDATA 47401761000 TUSDATA.ORG

LABORATUVAR

- **Tam Kan Sayımı, Periferik Yayma ve Rutin Biyokimyasal Testler:**
  - ✓ Kanser tanısında **altın standart histopatolojik tanıdır**. Diğer laboratuvar testleri tanıya yardımcı olarak, tedavi yanıtı veya yan etki izlemi ya da hastalık rekürensini erken saptamada kullanılır.
- **Genetik Testler**
  - ✓ Kanser gelişiminde rolü olduğu bilinen genetik mutasyonların saptanması bireyin tümör alt tipinin belirlenmesinde, kendisinde ve aile bireylerinde koruyucu önlemlerin alınmasında önemlidir.
  - ✓ **BRCA 1 ve 2** meme, over kanserlerinin gelişiminden sorumludur. Otozomal dominant olarak geçer. Her iki gen de, hücre yaşamını ve büyümesini kontrol eden **tümör supressör genlerdir.**
  - ✓ **Herediter non-polipozis kolorektal kanser (Lynch sendromu),** miss-match tamir genlerinde mutasyon sonucu ortaya çıkar. Kan örneğinden doğrudan mutasyon analizi yapılabilir ya da tümör dokusundan mikrosatellit instabilite çalışılabilir.
  - ✓ **FAP yada ailesel adenomatöz polipozis koli** otozomal dominant kalıtılır ve %100 kolon kanseri gelişimi ile sonuçlanır. 5.kromozomdaki APC gen mutasyonu olguların çoğundan sorumludur. Tiroid, ince barsak, pankreas, mide, beyin tümörleri ve HCC riskinde artış söz konusudur. Hastalara profilaktik total kolektomi önerilir.
  - ✓ **Ret protoonkogeni** 10.kromozomda bulunan ve MEN 2'ye neden olan onkogendir. Otozomal dominant kalıtım ile geçer ve ömür boyu artmış medüller tiroid kanseri riski ile birliktedir. Mutant bireylere ve birinci derece akrabalarına profilaktik tiroidektomi önerilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tümör Belirteçleri**

Tümör Belirteçleri	Kanser
Human koryonik gonadotropin (Beta HCG)	Gestasyonel trofoblastik hastalık, gonodal germ hücreli tümörler
Kalsitonin	Medüller tiroid karsinomu
Katekolaminler	Feokromasitoma
Alfa-fetoprotein (AFP)	HCC, gonodal germ hücreli tümörler
Karsinoembriyonik antijen (CEA)	Kolon, pankreas, akciğer, meme ve over adenokarsinomları
Prostatik asit fosfataz	Prostat kanseri
Prostat spesifik antijen (PSA)	Prostat kanseri
Nöron spesifik enolaz	Küçük hücreli akciğer kanseri, nöroblastoma
LDH	Lenfoma, Ewing sarkom, germ hücreli tümörler
CA 125	Over kanseri
CA 19-9	Kolon, pankreas, safra yolları
CA 72-4	Mide kanseri
Kromogranin A	Nöroendokrin tümörler
Beta 2 mikroglobulin	Multipl miyelom, lenfoma
CA 15-3	Meme kanseri

TUSDATA +7+4017 61000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

KANSERDE PREVANSİYON VE ERKEN TANI

➢ **Kanserde Kemoprevansiyon**

- **Kemoprevansiyon**, invaziv malignite gelişiminden önce karsinogenezisi önleyen, baskılayan spesifik doğal veya sentetik kimyasal ajanları içermektedir.
- **Akciğer kanseri** kemoprevansiyonunda **beta karoten** ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Yapılan çalışmalarda beta karoten, hem akciğer kanser gelişme riskini hem de mortalite oranını **artırmaktadır.**
- **Asetilsalisilik asit (aspirin),** kolorektal karsinom ve adenom gelişme insidansını azaltmaktadır.
- Postmenapozal kadınlarda **östrojen + progestin preparatları**, kolorektal karsinom gelişme riskini %44 oranında azaltmaktadır. Bu ajanların kardiyovasküler hastalık ve meme kanser gelişme riskini artırdığı unutulmamalıdır.
- **Meme kanseri** kemoprevansiyonunda **tamoksifen** etkin bir ajandır.
  - ✓ Tamoksifen, premenapozal ve postmenapozal kadınlarda meme kanseri gelişme riskini azaltmaktadır.
  - ✓ Tamoksifen antiöstrojenik bir ajandır, fakat **endometrium ve kemik doku üzerinde** parsiyel agonistik etkisi de vardır.
  - ✓ Tamoksifen, kemikte fraktür gelişimini azaltmakta endometrium kanser, strok, pulmoner emboli, derin ven trombozu gelişme riskini artırmaktadır.
  - ✓ Meme kanseri kemoprevansiyonunda etkin bir diğer ajan da **raloksifendir** (postmenapozal kadınlarda).
- **Tamoksifen'in mutlak kontranedike olduğu durumlar;**
  - ✓ Gebelik
  - ✓ DVT/tromboz öyküsü
  - ✓ Kendisinde endometrium ca öyküsü

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Aşılar ve kanser prevansiyonu:**

- **Hepatit B aşısı:** Hepatit ve hepatoma gelişimini önleme açısından etkindir.
- **HPV aşıları:**
  - ✓ HPV'ye yönelik mevcut üç aşı bulunmaktadır.
    - **Bivalan aşı (Cervarix):** HPV 16 ve 18'e ait virüs benzeri partiküller bulunmaktadır.
    - **Kuadrivalan aşı (Gardasil):** HPV 16, 18, 6 ve 11'e ait virüs benzeri partiküller bulunmaktadır.
    - **Nonavalan aşı (Gardasil 9):** HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58'e ait virüs benzeri partiküller bulunmaktadır.
  - ✓ HPV'ye bağlı serviks ve anal kanser gelişme riskini azaltmaktadır. Yeterli kanıt olmasa da orofarenks kanseri gelişme riskini de azaltabileceği öngörülmektedir.
  - ✓ HPV aşısı, 9-26 yaş arası erkek ve kadınlara uygulanması önerilmektedir.
  - ✓ HPV aşısı uygulanan kişilerin tarama programlarından çıkartılması önerilmemektedir.

Amerikan Kanser Cemiyeti'nin Önerdiği Tarama Programları

Malignite	Tetkik ve Muayene	
Meme	Self meme muayenesi	Her yaş kadın, spesifik bir öneri yok
	Mamografi	- 45-54 yaş yılda bir - 55 yaş üstü 2 yılda bir
	MR	Yaşam boyu meme kanseri gelişme riski %20'den fazla ise mamografi ile birlikte yılda bir (Aşağıdaki tabloda verilmiştir)
Serviks	Pap test (sitoloji)	21 - 29 yaş, her 3 yılda bir 30 - 65 yaş, her 3 yılda bir HPV sitoloji <21 yaş: Önerilmemektedir. >65 yaş: Bir önceki tarama normalse taramadan çıkartılır.
	HPV testi	30 - 65 yaş, her 5 yılda bir, HPV testi ile Pap test 'co-testing' <30 yaş: Önerilmemektedir. >65 yaş: Bir önceki tarama normalse taramadan çıkartılır.
Kolorektal	Sigmoidoskopi	≥45 yaş ve üstü, 5 yılda bir
	Gaitada gizli kan testi	≥45 yaş ve üstü, yılda bir
	Kolonoskopi	≥45 yaş ve üstü, 10 yılda bir
	Dışkı DNA testi	≥45 yaş ve üstü, 3 yılda bir
	Dışkı immünokimyasal test	≥45 ve üstü, her yıl
	CT BT kolonografi*	≥45 ve üstü, 5 yılda bir
Over	CA 125 ve Transvajinal USG	Over kanserinin erken saptanmasında etkinliği kanıtlanmış test bulunmamaktadır. Over kanser gelişme riski yüksek olan kadınlara CA 125, transvajinal USG ile birlikte pelvik muayene önerilebilir.
Akciğer	Düşük doz CT	50-80 yaş arası, 20 paket/yıl üstü sigara öyküsü olan; halen sigara içmiyorsa son 15 yıl içinde sigarayı bırakmış grup
Prostat	PSA ve digital rektal muayene	50 yaş üstü
Cilt	Cilt muayenesi	

Yaşam Boyu Meme Kanseri Gelişme Riski > %20 Olan Grup (MR + mamografi)

- BRCA 1 ve BRCA 2 mutasyon taşıyan kadınlar veya test yapılmamış 1.derece yakınlar
- 10-30 yaş arası göğüs bölgesine radyoterapi alma öyküsü olanlar
- Li-Fraumeni ve Cowden sendromu öyküsü olanlar

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KANSER TEDAVİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

Evreleme

- ✓ Hastaya sitolojik ve/veya histopatolojik olarak kanser tanısı konulduktan sonra, tümörün yaygınlığını belirlemek için fizik muayene ve laboratuvar tetkiklerinin (görüntüleme yöntemleri ve varsa tümör belirteçleri) yapılması gereklidir.
- ✓ **Evreleme** tedavi seçeneklerini, önceliğini, hastalığın seyrini ve tahmini sağ kalım sürelerini belirlememezi sağlar.
- ✓ Anamnezde evrelemeye doğrudan katkıda bulunan tek bilgi, lenfomalarda (özellikle Hodgkin hastalığında) bulunan **B semptomlarıdır**. B semptomu (gece terlemesi, ateş, kilo kaybı) bulunan bir hastanın evresinin yanına "B" eklenir.
- ✓ Testis kanserlerinde **tümör belirleyicileri** evrelemede kullanılmaktadır.
- ✓ Fizik muayene bulguları evrelemeye doğrudan katkıda bulunabileceği gibi, genellikle ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi radyolojik görüntüleme yöntemleri tümör yaygınlığını belirlemek için kullanılır.
- ✓ Son yıllarda gastrointestinal ve abdominal tümör evrelemesinde endoskopik ultrasonografi yaygın olarak kullanılmaktadır.
- ✓ Solid organlar için kullanılan yaygın bir evreleme sistemi **TNM evrelemesidir**. Bu sistemde 'T' tümörün büyüklüğünü, 'N' lenf nodu tutulum ve yaygınlığını, 'M' metastazı belirler.

Tedavi

- ✓ Kanser tanısı konulup evreleme yapıldıktan sonra uygun tedavi yöntemleri seçilmelidir. Kanser tedavisinde başlıca 3 yöntem vardır:
  - **İlaç tedavisi** (kemoterapi, hormon tedavisi, immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler),
  - **Cerrahi** (bölgesel),
  - **Radyoterapi** (RT) (bölgesel).
- ✓ **Her üç yöntemin de iki temel uygulama amacı bulunmaktadır:**
  - **Küratif;** tam şifaya kavuşturma.
  - **Palyatif;** hastalığın etkilerini sınırlama. Bu yöntem ile bazı semptomlar düzeltilebilir ve tedavi etkili olursa yaşam süresi uzayabilir.
- ✓ **Kombinasyon kemoterapisi:**
  - Heterojen tümör popülasyonuna etkili ilaçlar, etki ve/veya süresinin artırılması amacıyla kombine olarak kullanılır.
  - Temel olarak kombinasyonda kullanılacak her ilaç mevcut hastalıkta **tek başına etkili**, her bir ilaç **farklı etki mekanizmasına** sahip, **yan etki açısından örtüşmeyen**, **farklı hücre döngüsü** fazlarına etkili ve **farklı direnç mekanizmalarına** sahip olmalıdır.
  - Kombinasyon tedavisinin amacı, **fraksiyone hücre ölümünü arttırarak**, genel olarak tümöre uygulanan tedavi yanıtını arttırmaktır.
  - Tümör kitlesi çoğunlukla asenkron olarak bölünen hücrelerden oluşur, dolayısıyla farklı hücre döngü fazına spesifik ilaç kullanarak öldürülecek hücre sayısı arttırılabilir.
- ✓ **Hormonal tedavi:**
  - Bu tedaviye yanıt veren başlıca kanserler; **meme, endometriyum ve prostat kanserleridir.**
  - Prostat kanserinde ise orşiektomi dışında, testesteron salgısını azaltan LHRH analogları ve doku düzeyinde testosteron etkisini baskılayan antiandrojenler başarıyla kullanılmaktadır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kemoterapi ile kanserde kürabilite	
Kemoterapi ile kür şansı yüksek maligniteler	**Kemoterapi ve radyoterapi ile kür şansı yüksek maligniteler**
• ALL, AML • Hodgkin hastalığı • Lenfomalar (bazı tipleri) • Germ hücreli neoplazmlar (embriyonal karsinom, teratokarsinom, seminom veya disgerminom, koryokarsinom • Gestasyonel trofoblastik neoplazi • Pediatrik neoplazmlar (Wilms tümör, embriyonal rabdomiyosarkom, Ewing sarkom, nöroblastoma) • Küçük hücreli akciğer kanseri • Over kanseri	• Baş boyun yassı hücreli karsinom • Anüs yassı hücreli karsinom • Meme kanseri • Serviks karsinomu • Küçük hücreli dışı akciğer karsinomu (Evre III) • Küçük hücreli akciğer karsinomu

✓ **İmmünoterapi:**

- Yüzeysel mesane kanseri, lenfomalar, Kaposi sarkomu ve multipl myelom da bir miktar etkinlik vardır.
- Solid tümörlerden ise, akciğer kanseri, malign melanom ve renal hücreli kanserler gibi birçok malignitede artık kullanılmaktadır.

Performans Durumu Skalaları

✓ Kanser hastalarının tanı anında ve takiplerinde kullanılan efor kapasitesi skalaları **Karnofsky** ve **ECOG** skalalarıdır.

✓ Tedavi kararında ve yönetiminde efor kapasitesi önemlidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Performans Durumunu Değerlendirme	
ECOG performans durumu	**Karnofsky performans durumu**
0: Asemptomatik	100: Asemptomatik
1: Semptomatik, ama günlük işlerini yapabiliyor	**90:** Normal aktivite, hastalık belirtisi çok az **80:** Normal aktivite, eforla ortaya çıkan hastalık bulgusu var
2: Günün < %50'sini yatakta geçiriyor (çalışamaz,fakat destekle evde yaşayabilir)	**70:** Çalışamaz, kendisine bakabilir **60:** Çok az yardımla kişisel günlük gereksinimlerini yapabilir
3: Günün > %50'sini yatakta geçiriyor (kendine bakamıyor)	**50:** Yardıma çoğunlukla ihtiyaç var **40:** Kendine bakamaz, yardıma ihtiyaç var
4: Yatağa bağımlı	**30:** Aktif destek tedavisi gerekir **20:** Çok hasta, hastaneye yatması gerekir **10:** Terminal dönem
5: Ölüm	**0:** Ölüm

Kemoterapi Tanımlamalarında Kullanılan Terminolojiler

✓ **İndüksiyon kemoterapisi:** Yüksek dozda, genellikle kombinasyon kemoterapisi şeklinde uygulanan ve küratif tedavilerin başlangıcında komplet remisyon elde etmek amacıyla uygulanan tedavidir. Sıklıkla hematolojik malignitelerde kullanılır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Konsolidasyon:** İndüksiyon tedavisi sonrasında komplet remisyon elde edilenlerde kür şansını arttırmak veya remisyon süresini uzatmak amacıyla uygulanan indüksiyon rejiminin tekrarıdır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- ✓ **İntensifikasyon:** Komplet remisyon elde edilenlerde kür şansını arttırmak veya remisyon süresini uzatmak amacıyla indüksiyonda kullanılan ajanların veya farklı ilaçların daha yüksek dozlarda kullanılmasıyla uygulanan tedavidir.
- ✓ **İdame (maintenance) tedavisi:** Komplet remisyon elde edilenlerde rezidüel tümörün yeniden ortaya çıkmasını engellemek amacıyla uzun süre düşük doz tek veya kombinasyon kemoterapisi uygulamasıdır.
- ✓ **Adjuvan tedavi:** Cerrahi veya radyoterapi sonrasında muhtemel geride kalmış olabilecek az sayıdaki tümör hücrelerinin yok edilmesi amacıyla, kısa süreli, yüksek doz ve genellikle kombinasyon kemoterapisi şeklinde uygulanan kemoterapilerdir.
- ✓ **Neoadjuvan tedavi:** Operasyon öncesi veya perioperatuvar dönemde uygulanan kemoterapidir.
  - **Neoadjuvan kemoterapinin avantajları:**
    - ❖ Potansiyel mikrometastazların erken yok edilmesi
    - ❖ KT etkinliğinin in vivo denenmesi, böylece cerrahi sonrası kullanılabilecek adjuvan kemoterapinin etkili olup olmayacağının bilinmesi
    - ❖ Lokal tedavinin alınan cevaba göre belirlenmesi
    - ❖ Lokal tedavinin etkinliğinin artırılması
  - **Neoadjuvan kemoterapinin dezavantajları:**
    - ❖ Cerrahi ile potansiyel kür sağlanabilecek durumlarda gecikme
    - ❖ Hastalığın evresinin net belirlenememesi
    - ❖ Dramatik kemoterapi cevabı sonrası lokal tedavilerin hasta tarafından red edilmesi
  - **Neoadjuvan kemoterapi verilen durumlar**
    - ❖ Yumuşak doku sarkomları
    - ❖ Osteosarkom
    - ❖ Meme kanseri
    - ❖ Mesane kanseri
    - ❖ Mide kanseri
    - ❖ KHDAK (evre 2b-3a)
    - ❖ Larinks kanseri
    - ❖ Anal kanser
    - ❖ Rektum kanseri
    - ❖ Özegafus kanseri
    - ❖ Mide kanseri
    - ❖ Pankreas kanseri
- ✓ **Palyatif tedavi:** Kür şansı olmayan hastalarda semptomların kontrolü veya hayatı uzatmak amacıyla uygulanan tedavilerdir.
- ✓ **Salvage (kurtarma) tedavisi:** Daha önce verilen küratif tedaviye cevapsız veya nüks eden ancak potansiyel küratif hastalığı olan vakalara uygulanacak yüksek doz veya kombinasyon kemoterapisidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tedaviye Cevabı Değerlendirmede Kullanılan Terminoloji

- ✓ **Tam yanıt:** Tedavi öncesi saptanabilir hastalık varken, tedavi bitiminde ölçülebilir hastalık saptanmaması, tümörün tamamen kaybolmasıdır.
- ✓ **Kısmi yanıt (Parsiyel yant):** Tümörün uzun aksında %30 yada daha fazla küçülme olması.
- ✓ **Stabil hastalık:** Parsiyel yanıt yada progresif hastalık tanımına uymayan hastalar bu grupta yer alır.
- ✓ **Progresif hastalık:** Yeni lezyon açığa çıkması yada mevcut reyon boyutunda %20 büyüme olması.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kemoradyoterapi Uygulanan Maligniteler

- Baş boyun kanserleri
- Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (lokal ileri)
- Küçük hücreli akciğer kanseri (toraks sınırlı)
- Özefagus kanseri
- Rektum, anal kanal kanserleri
- Mide kanseri
- Pankreas kanseri ve kolanjiokarsinom
- Serviks kanseri
- Mesane kanseri
- Glioblastoma multiforme (GBM, yüksek gradli glial tümörler)
- Sarkom

Radyoterapi Toksisitesi

Akut toksisite

- Halsizlik
- Anoreksi, bulantı ve kusma
- Mukozit
- Ciltte eritem, ülserasyon
- Kemik iliği toksisitesi

Kronik toksisite

- Tiroid fonksiyon bozukluğu
- Katarakt, renital hasar
- Tükrük salgısında azalma
- Miyokart infarktüsü, kronik konstriktif perikardit, akciğer fibrozisi
- Spinal kord transeksiyonu
- Hodgkin lenfoma
- Radyasyon enteriti
- Sekonder malignite (Hodglin lenfomada uygulanan RT sonrası meme kanseri gelişimi)

PARANEOPLASTİK SENDROMLAR

- Doğrudan tümörün kendisine bağlı olmayan, tümörün salgıladığı değişik faktörlere bağlı ortaya çıkan, tümör tedavisi ile düzelen bulgulara **paraneoplastik sendrom** adı verilmektedir.
- **Paraneoplastik sendromların patogenezi:**
  - Tümörün protein hormon ve prekürsörlerini sentezlemesi
  - Tümör tarafından steroidlerin metabolize edilmesi
  - Tümör tarafından enzimlerin ve fetal proteinlerin sentezi
  - Tümör tarafından sitokinlerin sentezi
  - Tümör tarafından antikor yapımının uyarılması şeklinde olmaktadır.
- Paraneoplastik sendromların hemen tümünde, karsinomun sentezlediği protein ve peptid yapılı hormonlar sorumlu tutulmaktadır. Bu protein ya da peptid yapılı hormonlar, olasılıkla dokularda sitokinler gibi etki etmektedir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ENDOKRİNOLOJİK PARANEOPLASTİK SENDROMLAR

- **PTHrp Üretimine Bağlı Hiperkalsemi:**
  - PTHrp etki olarak parathorman benzeri etki gösterir. Paraneoplastik hiperkalseminin en yaygın nedeni **PTHrp üretimidir.**
  - PTHrp **en sık skuamoz (yassı) hücreli tümörler**den üretilir. En sık **akciğer skuamoz hücreli karsinoma** tarafından üretilir.
  - Akciğer yassı hücreli karsinom dışında baş boyun ve cilt yassı hücreli karsinomunda, meme, özefagus, genitoüriner kanserlerde (RCC, prostat kanseri) görülebilir.
- **Kalsitriol üretimine bağlı hiperkalsemi**
  - **En sık lenfomalar**da görülür.
  - Alfa hidroksilaz enziminin artışına bağlıdır. Alfa hidroksilaz enzimi artınca aktif D vitamini artar. Buna bağlı hiperkalsemi görülür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Paraneoplastik Hiperkalsemiye Neden Olan Tümörler	
Ektopik hormon	**Tümör tipleri**
PTHrP (en sık)	Skuamöz hücreli (baş boyun, akciğer, cilt), meme, genitoüriner, gastrointestinal
1,25-dihidroksi D vit	Lenfoma
PTH (nadir)	Akciğer, over
Prostaglandin E2 (nadir)	Renal, akciğer

➢ **Ektopik ACTH Salınımı (Ektopik Cushing Sendromu)**

- **Cushing sendromunun %10-20 kadarı ektopik ACTH salınımına bağlıdır. Bu sendrom genellikle nöroendokrin tümörlerde yaygındır.**
- En fazla ACTH salgılayan tümör **küçük hücreli akciğer kanseri**dir.
- Bronşiyal ve timik karsinoid **tümörlerde, pankreas adacık hücreli tümörlerde ve feokromasitomada da** görülebilir.
- Nadir de olsa pankreas adacık hücreli **tümörler,** karsinoid **tümör,** akciğer **küçük hücreli karsinom, medüller tiroid karsinomu** ve prostat kanserinde CRH üretimine bağlı da gelişebilir.

➢ **Ektopik Human Koryonik Gonodotropin (Beta HCG) Salınımı:**

- Ektopik hCG salınımı sıklıkla testiküler embriyonel tümörler, germ hücreli tümörler, ekstragonodal germinomlar, akciğer kanseri, hepatoma ve pancreas adacık hücreli tümörlerde görülür.
- Klinikte **puberte prekokoks, jinekomasti**ye neden olur.

➢ **Hipoglisemi:**

- Genellikle IGF II üretimine bağlı tümör ilişkili hipoglisemi gelişmektedir.
- Mezenkimal tümörler (sarkomlar), hemanjioperisitom, hepatosellüler karsinom ve adrenal karsinomlarda paraneoplastik hipoglisemi görülmektedir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Uygunsuz ADH Sendromu:**

- En fazla ADH salgılayan tümör **akciğer küçük hücreli karsinom**dur.
- Akciğerin skuamöz hücreli kanseri, gastrointestinal, genitoüriner ve over kanserlerinde de görülebilir.
- **Uygunsuz ADH sendromuna neden olan antineoplastikler:** Siklofosfamid, ifosfamid, vinka alkaloidleri (vinkristin, vinblastine), sisplatin

➢ **Onkojenik Ostemalazi:**

- **FGF 23 (Fibroblast growth faktör 23)** artışına bağlı gelişir.
- Hipofosfatemik onkojenik ostemalazide serum fosforu azalmış, idrar fosforu artmıştır. Buna bağlı **kaslarda güçsüzlük ve ostemalazi** meydana gelir. Serum kalsiyum ve parathormon düzeyleri normaldir. 1,25 dihidroksi vitamin D düzeyleri düşüktür. Tedavide Oktreotid ve sinekalset kullanlabilir.
- Genellikle baş ve ekstremitelerde görülen **benign mezenkimal tümörlere** (hemangioperistom, fibrom, giant hücreli tümörler) bağlı gelişir. Ayrıca sarkom, prostat kanseri veya akciğer kanserine bağlı da görülebilir.

Diyare veya Intestinal Hipermotilitenin Görüldüğü Maligniteler	
Kalsitonin salınımına bağlı	**VIP salınımına bağlı**
• Akciğer kanseri • Kolon kanseri • Meme kanseri • Medüller tiroid kanseri	• Pankreas kanseri • Feokromasitoma • Özefagus kanseri

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

HEMATOLOJİK PARANEOPLASTİK SENDROMLAR

Polisitemi

- Paraneoplastik eritrositozun çoğunlukla sebebi kanser hücrelerinden eritropoietin üretilmesidir.
- Sekonder polisitemiye en sık neden olan tümör **serebellar hemanjiyoblastomdur (benign).**
- Sekonder polisitemiye en sık neden olan **malign tümör hepatosellüler karsinomdur.**

Polisitemiye Neden Olan Tümörler

- Renal hücreli karsinom
- Hepatoma
- Serebellar hemanjiyoblastoma
- Uterin miyoma
- Adrenal tümörler
- Menengioma
- Feokromasitoma

Hematolojik Paraneoplastik Sendromlar

Sendrom	Protein	Görüldüğü kanser
Eritrositoz	Eritropoietin	• Hepatosellüler karsinom • Renal hücreli karsinom • Serebellar hemanjioblastom
Granülositoz	G-CSF, GM-CSF, IL-6	• Akciğer kanseri • Gastrointestinal kanser • Over kanseri • Genitoüriner kanser • Hodgkin hastalığı
Trombositoz	IL-6	• Akciğer kanseri • Gastrointestinal kanser • Meme kanseri • Over kanseri • Lenfoma
Eozinofili	IL-5	• Lenfoma Lösemi • Akciğer kanseri
Tromboflebit	Bilinmiyor	• Akciğer kanseri • Pankreas kanseri • Gastrointestinal kanser • Meme kanseri • Genitoüriner kanser • Over kanseri • Prostat kanseri • Lenfoma

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

TROMBOFLEBİT VE DERİN VEN TROMBOZU

- Derin ven trombozu ve pulmoner emboli kanser hastalarında en sık görülen trombotik olaydır
- Kanser tanısı alan hastaların yaklaşık olarak %15 inde derin ven trombozu veya pulmoner emboli gelişir.
- Kanser hastalarında tromboz gelişiminde birçok faktör sorumlu olabilmekle birlikte bunlar arasında; immobilizasyon, IV kateter kullanımı, ilaçlar(bleomisin, L-asparajinaz, talidomid, karmustin) yer almaktadır. Ayrıca kanser hücrelerinden salınan prokoagülan faktörlerde tromboz gelişimine katkıda bulunur.
- Hastalar klinik olarak tıkanıklığın olduğu ekstremitede ağrı, kızarıklık ve ısı artışı şikayeti ile başvururlar. Pulmoner embolisi olan hastalarda ise nefes darlığı, hemoptizi gibi semptomlar eşlik edebilir
- Tedavide antikoagülan tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kanser Hastalarında Venöz Tromboembolizm İçin Khorana Risk Skorlaması	
HASTA ÖZELLİKLERİ	**RİSK SKOR PUANI**
Primer tümör lokalizasyonu Çok yüksek riskli (mide,pankreas) ····► Yüksek riskli (akciğer,lenfoma,jinekolojik tm) ····►	 2 1
Kemoterapi öncesi trombosit değeri ≥350.000 µL ····►	1
Hemoglobin <10g/dL yada eritroid seri uyarıcı büyüme faktörü kullanıyor olmak ····►	1
Kemoterapi tedavisi öncesi lökosit>11.000/µL ····►	1
BMI≥35 kg/m2 ····►	1

Tromboz riskini arttıran ilaçlar

- Bleomisin, L-Asparaginaz, Nitrojen mustard, Talidomid, Sisplatin temelli tedaviler, yüksek doz busulfan ve karmustin

PARANEOPLASTİK ROMATOLOJİK BULGULAR:

Hipertrofik osteoartropati:

- Ekstremitenin distal kısmının cilt ve periosteal yapısının kalınlaşması ile karekterize bir medikal durumdur.
- Klinik olarak çomak parmak ve sinovyal efüzyon bulgusu ile karekterize olabilmektedir.
- Primer yada sekonder olarak açığa çıkabilir. Sekonder hipertrofik osteoartropatinin en sık sebebi küçük hücre dışı akciğer kanseridir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Vaskülit:

- Vasküliti olan hastaların %2-5 inde kanser görülebilir.
- Paraneoplastik olarak en sık görülen vaskülit lökositoklastik vaskülittir ve sıklıklada hematolojik malignensilerle ilişkilidir.

➢ **Dermatomiyozit ve Polimiyozit:**

- Anti TIF-1 ve NMP-2 antikorlarıyla ilişkili
- Hem dermatomiyozit hemde polimiyozit malignitelerle ilişkilidir. %70 **adenokarsinom** ile ilişkililerdir.
- Dermatomiyozit ve polimiyozit varlığında maligniteler araştırılmalıdır. **Dermatomiyozit** ile en sık ilişkisi olan maligniteler nazofarenks, meme, akciğer, over, kolon kanserleridir.

NÖROLOJİK PARANEOPLASTİK SENDROMLAR

➢ Kanser hastalarında farklı nörolojik bulgular paraneoplastik olarak gelişebilmektedir. Nörolojik paraneoplastik sendromlar genellikle **küçük hücreli akciğer karsinomunda** görülmektedir. Yapma riski en yüksek olan malignite ise timoma (%50'sinde görülür)

➢ **Lambert-Eaton Miyastenik sendrom (LEMS):**

- İleri yaşta ortaya çıkan LEMS malignite ile ilişkilidir.
- En sık **küçük hücreli akciğer kanserinde** görülür.
- Bu sendromda **P tipi voltaj bağımlı kalsiyum kanallarına karşı antikor** gelişmiştir. (Anti-VGCC veya anti-SOX1 antikorları) Presinaptik" Kalsiyum kanallarina karsi antikor
- **Myastenia gravis benzeri** bulgular olur. Gün içerisinde azalan sabahları belirgin proksimal alt ekstremite zayıflığı görülür.
- **Tedavide** intravenöz immüglobulin ve plazmaferez yapılabilir.
- En degerli ayrim testi EMG 'dir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Nörolojik paraneopastik antikorlar ve prezentasyon;**

- **Anti Hu (ANNA-1):** ensefalomyelit (KHAK'da)
- **Anti - Yo (PCA-1):** serebellar dejenerasyon (meme ve jinekolojik tm'ler)
- **Anti - Ri:** beyin kökü ensefaliti, serebellar dejenerasyon (meme, jinekolojik, KHAK)
- **Anti - Ma:** limbik ensefalit (testis, akciğer)
- **Anti - amphysin:** Stiff-person sendromu (meme, KHAK)

Spot bilgi

- Ön medistende kitlesi olan ve myastenia bulguları olan bir hastada **Timoma** akla gelmelidir.

DERMATOLOJİK PARANEOPLASTİK SENDROMLAR

➢ Cilt lezyonları kanserin erken bulgusu olabilir. **Akantozis nigrikans, leser-trelat belirtisi, nekrolitik migratuvar eritem, pemfigus**gibi nadir de olsa görülebilen paraneoplastik cilt bulguları varlığında hasta maligniteler açısından araştırılmalıdır.

➢ **Akantozis nigrikans,**

- Birbirinden farklı nedenler ile veya idiyopatik olarak ortaya çıkabilen, deride koyulaşma ve kalınlaşmalara yol açabilen, selim seyirli bir dermatozdur.
- Sık görülen paraneoplastik deri hastalıklarından birisidir. Altta yatan malignitelerin genel olarak %50-60'ını **gastrointestinal sistem adenokarsinomları** oluşturur. Bu grupta olguların 2/3'ünden sorumlu olan malignite **mide adenokarsinomlarıdır.**

➢ **Leser-Trelat belirtisi (LTB)**

- Aniden ortaya çıkan ve hızla büyüyen çok sayıda seboreik keratoz lezyonlarıyla karakterizedir.
- Leser-Trelat belirtisi en sık **mide adenokarsinomu** ile birlikte görülür. Diğer birlikte görüldüğü maligniteler pankreas, kolon, karaciğer, meme kanseri, yassı hücreli kanserler ve lenfomalardır.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

BÖBREK İLE İLGİLİ PARANEOPLASTİK SENDROMLAR

➢ Membranöz GN ile en sık ilişkili kanserler akciğer adenokarsinomu, meme kanseri ve mide adenokarsinomudur.

➢ Lenfoproliferatif hastalıklar (özellikle Hodgkin hastalığı), minimal değişiklik nefropatisine neden olabilir.

Spot bilgi

- Paraneoplastik stiff person: paraneoplastik olarak en sık meme ve KHAK'da görülür ve anti amphysin antikorlarıyla ilişkili. Klasik olan formu ise otoimmün (tip 1 DM) hastalıklara eşlik eder ve Anti-GAD antikorlarıyla ilişkili

ONKOLOJİK ACİLLER

TÜMÖR LİZİS SENDROMU

➢ **Hücrelerin yıkımı sonucu intrasellüler metabolitlerin (ürik asit, potasyum, magnezyum ve fosfor)** böbreğin ekskresyon kapasitesinin üzerine çıkacak düzeylerde, ortama çıkması sonucu oluşur.

➢ **Etiyoloji:**

- Hızlı prolifere olan tümörlerde görülür. Sıklıkla **Burkitt's lenfoma ve ALL** ile ilişkilidir. Hızlı turnover olan lenfomalarda da görülebilir.
- Nadiren kronik lösemilerde ve solid tümörlerde görülebilir.
- Glukokortikoid, letrozole ve tamoksifen gibi hormonal ajanlar, rituximab gibi monoklonal antikorların uygulanması sonucu da gelişebilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik ve Laboratuvar:**

- Genellikle kemoterapi sonrasında 1-5 gün içerisinde ortaya çıkar.
- Tümör liziste en önemli sorun ürik asit ve diğer metabolitlere bağlı oluşan **akut tübüler nekrozdur.**
- **Böbrek yetmezliği** ve **hipokalsemi** sık görülen komplikasyondur.
- Kalsiyum – fosfat kristallerinin çökmesi sonucu **hipokalsemi** oluşur.
- Hastada **hiperürisemi (nefropati, böbrek taşı), hiperpotasemi, hiperfosfatemi** ve **hipokalsemi**nin klinik belirtileri ortaya çıkabilir.

➢ **Önleme ve Tedavi:**

- Bu sendromun gelişimini önlemek için en önemli adım tedavi öncesinde **hidrasyondur.** Tedavi öncesinde **allopürinol** de başlanılır.
- Tümör lizis sendromu geliştikten sonra en önemli adım **intravenöz hidrasyondur.**
- Allopürinol (ksantin oksidaz inhibitörü) verilir. Diğer elektrolit anormallikleri düzeltilmelidir.
- Febuxostat (ksantin oksidaz inhibitörü) verilebilir.
- **Rasburikaz** (ürat oksidaz) kullanılır.
- Hemodiyaliz de uygulanabilir.

Tümör lizis sendromunda diyaliz tedavi endikasyonları

-Serum K >6meq/L
-Serum ürik asit >10mg/dL
-Serum kreatinin >10mg/dL
-Serum fosfat >10mg/dL
-Semptomatik hipokalsemi

TUSDATA 47401761000

FEBRİL NÖTROPENİ

➢ Nötropenik ateş, tek ölçümde ateş ≥38,3°C'lik olması veya 1 saat boyunca devam eden ≥38,0°C'lik bir ateş ile birlikte mutlak nötrofil sayısının (ANC) <500 hücre/mm^3 olması veya sonraki 48 saat içinde ANC'nin <500 hücre/mm^3 'ye düşmesinin beklenmesidir.

➢ En sık enfeksiyon kökeni oral ve intestinal mukozadır.

➢ **En Muhtemel İnfeksiyon Etkenleri**

- Gram pozitif bakteriler: Stafilokoklar (S. aureus ve koagülaz negatifler), Viridans streptokoklar, Enterokoklar
- Gram negatif bakteriler: E. Coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa
- Viral: HSV, VZV
- Fungal: Candida, Aspergillus

Spot bilgi

- Kanser hastalarında ölümün en yaygın nedeni enfeksiyonlardır.

➢ **Febril Nötropenik Hastaya Yaklaşım**

- İki ayrı koldan kan kültürü (Santral kateter varsa perifer ve kateterden eş zamanlı)
- İdrar kültürü, ishal varsa gaita kültürü ve C. difficile toksini
- Varsa cilt lezyonu ve yara yeri kültürü
- Karaciğer fonksiyon testleri dahil biyokimya testleri
- Posterioanterior akciğer grafisi veya gerekirse tomografi (düz grafi %50 vakayı atlar)
- Grafi normal olsa dahi dinleme bulguları da anlamlı kabul edilir.
- Risk durumu belirlenir ve **kültür sonuçlarını beklemeden en kısa zamanda ampirik antibiyotik** başlanır.
- Risk grubunu belirlemede en sık kullanılanı **MASCC (Multinational Association for Supportive Care in Cancer) risk skorlama sistemidir.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MASCC Skorlaması	
Hasta Özellikleri	**Skor**
Hastalığa ait semptomlar	
✓ Yok yada hafif semptom	5
✓ Orta derece semptom	3
Hipotansiyon yok	5
KOAH yok	4
Solid tümör olması ya da lenfoma hastasında daha öncesinde fungal infeksiyon öyküsü olmaması	4
Dehidratasyon olmaması	3
Ayaktan hasta	3
<60 yaş	2

- MASCC skorlamasında skor **<21 ise hasta yüksek riskli** olarak tanımlanır ve mutlaka hastalar hastaneye yatırılmalı, intravenöz antibiyotik tedavi planlanmalıdır.
- Hastaya verilen radyoterapi veya kemoterapi, antibiyotik uygulama kararını etkilememektedir.

CISNE Skorlaması	
Açıklayıcı Değişken	**Puan**
ECOG performans durumu ≥ 2	2
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)	1
Kronik kardiyovasküler hastalık	1
NCI-CTCAE'ye göre Derece ≥ 2 mukozit	1
Monosit sayısı < 200/μL	1
Strese bağlı hiperglisemi	2
CISNE Skorunun Yorumu>>>> Toplam skor>>>0=düşük risk, 1-2=orta risk, ≥3yüksek risk	

➢ **Nötropenik hastada ilk ateşi çıktığında:**

- Düşük riskli hastada yataralarak tedavi verme
  - ✓ IV tedavi gerektiren dökümante infeksiyon olması
  - ✓ Oral tedaviyi tolere edememe
- Düşük riskli hastada ayaktan tedavi verme
  - ✓ Amoksisillin klavulonik asit + siprofloksasin
- Yüksek riskli hasta **mutlaka yatırılarak ampirik tedavi** verilir.
  - ✓ Piperasillin tazobactam veya
  - ✓ Sefepim veya seftazidim veya
  - ✓ Karbapenem
- Ampirik vankomisin ekleme koşulları
  - ✓ Kateter enfeksiyonu şüphesi
  - ✓ Önceden bilinen MRSA kolonizasyonu
  - ✓ Ağır mukozit (yüksek doz ARA-C alanlar)
  - ✓ Gram pozitif ön üreme bildirilmesi
  - ✓ Hipotansiyon
  - ✓ Siprofloksasin profilaksisi alıyorsa
- Gram negatif üreme varsa aminoglikozit eklenebilir.
- İshal ve C difficile şüphesinde metronidazol eklenebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tedaviye rağmen > 4 gün devam eden ateş**

- Klinik stabil, ateş odağı bilinmiyor: Toraks ve sinüs tomografisi
- Fungal infeksiyon şüphesi varsa ampirik antifungal eklenir.
- Klinik kötüleşme varsa antibiyotik tedavisi genişletilebilir, örneğin karbapeneme geçilebilir, vankomisin eklenebilir.
- Ateş yanıtı alınan hastada yeniden ateş çıkması durumuna **kırılma ateşi** denir:
  - ✓ Karbapeneme geçilir (**ertapenem antipsödomonal olmadığından kullanılmaz**, meropenem veya imipenem)
  - ✓ Antifungaller antibiyotiğe rağmen düşmeyen ateş dışında **galaktomannan antijen pozitifliği varlığında** da başlanabilir. **Galaktomannan pozitifliği ya da akciğer tomografisinde aspergillozu düşündüren nodül görüntüsü** varsa öncelikle **Vorikonazol (ilk tercih) ve Amfoterisin B (ikinci tercih)** tercih edilir.
  - ✓ **Herpes simplex virüs** infeksiyonu düşünülüyorsa **asiklovir** verilir.
  - ✓ **CMV pnömonisi** tedavide **gansiklovir** tercih edilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

NÖTROPENİK ENTEROKOLİT

- Akut lösemili hastalarda çekum ve etrafındaki dokunun inflamasyonu ve nekrozu sonucunda açığa çıkan bir tablodur.
- Gastrointestinal sistemde birçok segmentte tutulum olabilir
- Ayrıca diğer solid tümörlerde de karşımıza çıkabilir. Özellikle 5-FU, irinotekan, vinorelbin, sisplatin, karboplatin alan hastalarda görülebilir
- Hastalar sağ alt kadranda ağrı hassasiyet distansiyon gibi şikayetler ile başvururlar.
- Bilgisayarlı tomografide duvar kalınlaşması belirgin olarak görülebilmektedir.
- Geniş spektrumlu antibiyoterapi ile bilikte G-CSF tedavisi önerilmektedir.

HEMORAJİK SİSTİT

- Mesane mukozasının kemoterapi, radyoterapi, kemik iliği nakli ve fırsatçı infeksiyonlara sekonder olarak diffüz hemorajisinin gelişmesidir.
- Kemoterapi ilaçlarından özellikle siklofosfamid ve ifosfamid kullanan hastalarda görülmektedir. Hemorajik sistit gelişiminden akrolein metaboliti sorumludur. Bunu engellemek için hidrasyon ile birlikte mesna tedavisi uygulanması önerilmektedir.

PERİKARDİYAL EFFÜZYON VE TAMPONAD

- Malign perikardiyal hastalık, kanser hastalarının %5-10'unda görülür.
- Sıklıkla akciğer kanseri (en sık), meme kanseri, lösemi ve lenfomalarda görülür.
- **Klinik: Nefes darlığı, ortopne, öksürük, göğüs ağrısı** şikayetleri ön plandadır.
- **Tedavi: Perikardiyosentez** ve **kateter drenajı** yapılır. Rekürrens durumlarında skleroterapi (bleomisin, mitomisin C veya tetrasiklin ile) yapılabilir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

MALİGN PLEVRAL EFFÜZYON

- Maligniteler plevral effüzyonla da başvurabilir. Malign plevral effüzyonun ortalama %75 sebebi **akciğer, meme kanseri ve lenfomalardır.**
- Plevral effüzyonların tedavisinde **drenaj** ve **plörodez** uygulanır.
- Plörodezde **ilk tercih** edilecek ajan **doksisiklindir. Bleomisin** veya **talk** da kullanılabilir.

İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON

- İleri evre kanser hastalarında intestinal obstrüksiyon önemli bir problemdir. Özellikle kolorektal ve over karsinomlarında görülmektedir.
- Ayrıca abdomen metastaz yapabilen akciğer, meme kanseri ve melanomaya bağlı olarak da gelişebilir.
- Metastatik kolorektal, over, pancreas, mide ve meme kanserinin neden olduğu peritoneal karsinomatozis tablosuna bağlı olarak da gelişebilir.
- **En sık** görülen semptom **karın ağrısı**dır. Kolik tarzındadır. Bulantı, kusma olabilir. Gaz ve gaita çıkışı olmayabilir.
- Tedavisi destek tedavi, nazogastrik dekompresyon ve gerekli olgularda cerrahi şeklindedir.

ÜRİNER OBSTRÜKSİYON

- Üriner obstrüksiyon prostat kanserine veya jinekolojik kanserlere (özellikle serviks kanseri) bağlı gelişmektedir.
- Meme, mide, akciğer, kolon, pannkreas kanserlerine bağlı metastazlarda veya lenfomalarda da üriner obstrüksiyon gelişebilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Pelvik tümörlere yönelik uygulanan radyoterapiye bağlı fibrozis oluşabilir. Bu duruma bağlı üreterlerde obstrüksiyon görülebilir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Yan ağrısı en yaygın semptomdur. Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları, proteinüri veya hematüri durumlarında üriner obstrüksiyon ayırıcı tanıda düşünülmelidir. İdrar çıkışında azalma görülür.
- Renal USG ile hidronefroz varlığı değerlendirilmelidir.
- Tedavide üriner obstrüksiyona yönelik internal üreteryal stentler uygulanabilir. Drenaj sağlanması için perkütan nefrostomi açısından değerlendirilir.

SAFRA YOLLARINDA OBSTRÜKSİYON

- Pankreas, ampulla vateri, safra yolları veya karaciğerin primer malignitelerinde sık görülen bir tablodur. Metastatik tümörlerde (mide, kolon, meme ve akciğer) daha sık görülmektedir.
- Sarılık, idrar renginde koyulaşma, kaşıntı, kilo kaybı gibi genel kolestaz kliniği ile başvururlar.
- Tedavi altta yatan tümör ve tıkanmanın lokalizasyonuna göre farklılık gösterir.

BEYİN METASTAZI - KAFA İÇİ BASINÇ ARTIŞI SENDROMU (KİBAS)

- Kanser hastalarının ortalama %25'inde intrakraniyal metastaz görülmektedir. Bu metastazların çoğunlukla sebebi **akciğer kanseridir.**
- Baş ağrısı, bulantı , kusma, davranış değişiklikleri, nöbet veya nörolojik değişiklikler görülebilir.
- **Tanı:** Kraniyal metastazları, lezyonları değerlendirmede **MR, BT'den üstündür.** MR tercih edilir.
- **Tedavi:**
  - Tüm semptomatik hastalarda öncelikli tedavi **deksametazondur.**
  - **Radyoterapi** açısından hasta değerlendirilir. Özellikle multipl lezyon varlığında radyoterapi uygulanır. Tek lezyonlarda **cerrahi** açıdan da değerlendirme yapılır.

NEOPLASTİK MENENJİT

TUSDATA 47401761000 İÇ KULAK VE DENGE

- Kanserli hastalarda görülme sıklığı %3-8'dir.
- Melanom, meme ve akciğer karsinomu, lenfoma ve **akut lösemi** en sık nedenlerdir.
- Baş ağrısı, yürümede anormallikler, mental değişiklikler, bulantı – kusma, nöbet, sırt ağrısı, ekstremitelerde zayıflama gibi multifocal nörolojik semptom ve bulgulara neden olur.
- Kraniyal sinir paralizisi, parestezi ve derin tendon reflekslerinde azalma da görülebilir.
- Tanıda BOS incelemesi ve **MR** kullanılır.
- Tedavide radyoterapi uygulanabilir. İntratekal kemoterapi (metotreksat, cytarabine veya thiotepa) verilebilir.

SPİNAL KORD BASISI

- Malign spinal kord kompresyonuna en sık neden olan tümör **akciğer kanseridir.**
- **Sıklıkla görülen diğer nedenler meme kanseri, prostat kanseri ve multipl miyelomdur. Lenfoma, melanoma, renal hücreli karsinom ve genitoüriner sistem kanserleri spinal kord kompresyonuna neden olabilir.**
- **Meme ve prostat kanseri sıklıkla multipl alanda basıya neden olur.**
- En sık **torakal vertebra** (%70) tutulur. %20 lumbosakral, %10 servikal tutulum görülür.
- **En sık** rastlanan semptom basıya bağlı **lokal bel ağrısı**dır. Motor kayıp, duyu kaybı, nörojenik mesane, sfinkter kontrol kaybı, konstipasyon, terleme kaybı olabilir. Tanıda MR kullanılmalıdır.
- **Tedavi:** Ağrının giderilmesi, radyoterapi, kortikosteroidler, kemoterapi ve cerrahi (dekompresyon, stabilizasyon) yapılabilir. Ortaya çıkan ödemi azaltmak amacıyla **deksametazon** uygulanır. Spinal kord kompresyonu olan hastaların tedavisinde öncelikle **radyoterapi ile birlikte glukokortikoidler** tercih edilir.

Spinal Kord Tutulumu

- Spinal korda en sık metastaz yapan tümör **meme kanseridir.**
- Spinal kord kompresyonuna en sık neden olan tümör **akciğer kanserdir.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

VENA KAVA SÜPERIOR SENDROMU (VKSS)

- Bir kitlenin veya fibrozisin ince duvarlı bir damar olan Vena Kava Süperior'u sıkıştırmasıyla ortaya çıkan bir tablodur.
- **Etiyoloji**:
  - **Malign:**
    - ✓ **En sık malign kitlelere** bağlı gelişir.
    - ✓ Maligniteler içinde en sık neden **akciğer kanseridir (küçük hücreli ve yassı hücreli).**
    - ✓ Lenfoma (Özellikle Hodgkin lenfoma)
    - ✓ Germ hücreli tümörler
    - ✓ Mediastinal lenf nodlarına metastaz yapan kanserler (testis ve meme kanseri)
  - Benign tümörler
  - İntravasküler cihazlar (santral venöz kataterleri, pacemaker gibi)
  - Aort anevrizması, thyromegali, tromboz, Behçet hastalığı
  - Histoplazmosis
  - Radyoterapiye bağlı mediastinal fibrozis
- **Klinik:**
  - Genellikle boyun ve yüzde şişlik (özellikle göz çevresinde), dispne ve öksürük ile prezente olurlar.
  - Diğer bulgular ses kısıklığı, dilde ödem, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, burun kanaması, hemoptizi, yutma güçlüğü, ağrı, baş dönmesi, senkop ve letarjidir.
  - Fizik muayenede karakteristik olarak boyun venlerinde dilatasyon, göğüs ön duvarında kollaterallerde artış, göğüste ve yüzde siyanoz, ödem, platore görülür.
  - Propitozis, glossal ve laryngeal ödem görülür.
- **Tanı:**
  - Tanı **klinik** olarak konur.
  - **2 yönlü akciğer grafisi** istenilir. En önemli göğüs grafisi bulgusu üst mediastende genişlemedir. Plevral effüzyon, hastaların %25'inde, sıklıkla sağ tarafta görülür.
  - Mediastinal anatomiyi **en güvenilir şekilde değerlendirmek için BT** istenilir. **MR'ın** vena kava superiordaki tıkanıklığı göstermede duyarlılığı daha yüksektir.
  - VCSS'ye neden olan durumun tanısı için biyopsi gerekir. Tanısı bilinen hastada toraks BT sonrası uygun tedaviye geçilebilir.
- **Tedavi:**
  - Steroid (özellikle lenfomada etkin), kemoterapi ve radyoterapi yapılabilir.
  - Radyoterapi, KHDAK ve diğer metastatik solid tümörlere bağlı kelişen vena kava superior sendromunun primer tedavisidir.
  - Kemoterapi ise KHAK, lenfoma ve germ hücreli tümörlerde çok etkindir.
  - Vena kava superior sendromu %10-30 oranında tekrarlayabilir, bu hastalarda palyatif olarak intravasküler stentler yerleştirilebilir. Tedaviye en hızlı yanıt alınan yöntemdir.

HİPERKALSEMİ

- Hiperkalseminin en sık nedenlerinden biri malignitelerdir.
- Kanser tanısı konulan bir hastada hiperkalsemi, litik kemik metastazlarına bağlı olabileceği gibi kemik metastazı olmadan paraneoplastik sendromun bir parçası olarak tümörden salgılanan PTHrp, prostoglandinler ve osteoklast aktive edici faktörlerin salgılanmasına bağlı olarak da ortaya çıkabilir.
- **Multiple myelom, meme kanseri, böbrek kanseri, akciğer kanseri, lenfoma** hiperkalsemiye sıklıkla neden olan malignitelerdir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ Tedavisinde **en etkin ilk yaklaşım hidrasyondur**. Tedavide kullanılan ajanlar:

- **Furosemid:** Diürezis yetersizse ve sıvı retansiyonu varsa verilebilir.
- **Steroid:** Osteoklast aracılığı ile olan kemik rezorbsiyonunu ve gastrointestinal kalsiyum rezorbsiyonunu azaltırlar. Multipl miyelom, lenfoma ve lösemiye bağlı gelişen hiperkalsemide tercih edilebilir.
- **Kalsitonin:** Böbrek kalsiyum atılımını artırarak ve kemik rezorbsiyonunu inhibe ederek serum kalsiyum düzeyini düşürür. Etkisi çabuk başlar, fakat etkiye tolerans gelişebilir.
- **Bifosfanatlar** (ibandronik asit, zolendronik asit, pamidronat)
- **Denosumab:** RANKL hedefli monoklonal antikordur. Osteoklastik aktivasyonu engeller. Kemik metastazında, hiperkalsemi tedavisinde kullanılır.

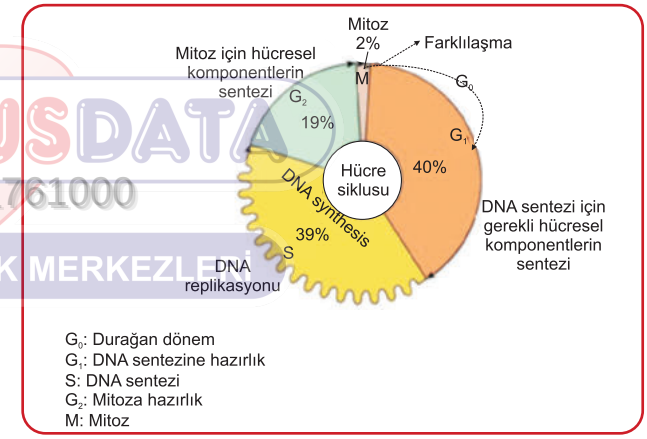
Kemik Metastazları

Kemiğe en sık metastaz yapan kanserler, prostat, meme, akciğer, böbrek, mesane, tiroid kanseri, lenfoma ve sarkomlardır. Tüm kemik metastazlarının %80'ini prostat, meme ve akciğer kanseri oluşturmaktadır.

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

- Alkilleyici ilaçlar
- Antimetabolitler
- Antitümör antibiyotikler
- Tübülin proteinine etkili ilaçlar
- Topoizomeraz inhibitörleri
- Hedefe yönelik tedaviler
- Monoklonal antikorlar
- Hormonal tedaviler
- İmmünoterapi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Hücre Siklusu

Hücre Siklusuna Özgü Olan ve Olmayan Ilaçlar

Siklusa özgü olan ilaçlar	Siklusa özgü olmayan ilaçlar
• Sitarabin • Kladribin • Fludarabin • 5- FU • Gemsitabin • Merkaptopurin • Tioguanin • Metotreksat • Kapesitabin • Bleomisin • Etopozid • Dosetaksel, paklitaksel • Vinkristin, vinblastin, vinorelbin	• Busulfan • Karmustin, lomustin • Siklofosfamid • Melfalan • Tiotepa • Daunorubisin, doksorubisin • Epirubisin, idarubisin • Mitoksantron • Daktinomisin • Mitomisin • İrinotekan, topotekan • Sisplatin, karboplatin, oksaliplatin

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hücre Siklusuna Spesifik Antineoplastik Ilaçlar			
G1	S (Antimetabolitler)	G2	M
• L-Asparajinaz	• 5-Flurourasil • Merkaptoprin • Azatioprin • Metotreksat • Tioguanin • Hidroksiüre • Sitarabin (ara-C) • Klofarabin • Fludarabin • Gemsitabin • Kladribin • Kapesitabin	• Bleomisin (G2-M) • Etoposid (S-G2) • Tenoposid	• Vinkristin • Vinblastin • Vinorelbin • Vindesin • Paklitaksel • Doketaksel • İksabepilon

Hücre Siklusuna Spesifik Olmayan Antineoplastikler				
Alkilleyiciler	Antrasiklinler	Antibiyotikler	Kamptotesinler	Platinyumlar
• Busulfan • Tiotepa • Bendamustin • Karmustin • Lomustin • Uramustin • Streptozosin • Siklofosfamid • Klorambusil • İfosfamid • Mekloretamin • Melfalan • Temozolomid • Mitozolomid • Altretamin • Prokarbazin • Dakarbazin	• Daunorubisin • Doksorubisin • Epirubisin • Valrubisin • İdarubisin • Mitoksantron	• Daktinomisin • Bleomisin • Plikamisin • Mitomisin • Mitotan • Trabektedin	• İrinotekan • Topotekan • Kamptotesin	• Karboplatin • Sisplatin • Oksaliplatin

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ALKİLLEYİCİ İLAÇLAR

- Nükleik asitlerle, proteinlerle ve düşük molekül ağırlıklı çeşitli moleküllerle bağlar yapar ve DNA ile interaksiyona girerek sitotoksik etkilerini gösterirler. Bunun sonucunda **DNA replikasyonu baskılanır veya kusurlu** olur. Mutasyonla veya hücre ölümü ile sonlanır.
- Alkilleyici ajanların çoğu hücre döngüsü fazına spesifik değildir, hem istirahatteki hem de bölünen hücrelere karşı etkilidir. Siklofosfamid diğerlerinden farklıdır, DNA sentezini engeller, bazı tümörlerde S fazına spesifik olabilir.

Alkilleyici İlaçlar
• Busulfan • Siklofosfamid, ifosfamid, • Bendamustin • Klorambusil, estramustin, melfalan, mekloretamin • Nitrozüre (Lomustin, karmustin) • Streptozotosin • Tiyotepa • Sisplatin, karboplatin, oksaliplatin • Dakarbazin (DTIC) • Temozolamid

- **Alkilleyici ajanlarda toksisite:** Bulantı, kusma, alopesi, miyelosupresyon, böbrek ve mesane toksisitesi, karaciğer toksisitesi, intertisyel pnömonitis, pulmoner fibrozis, gonadal toksisite, teratogenez, karsinogenez

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Alkilleyici Ajanların Yan Etkileri	
• Hemorajik sistit • Nefrotoksisite • Uygunsuz ADH sendromu • Pulmoner fibrozis • Veno-oklüzif hastalık • Nörotoksisite • Kardiyak toksisite	• Siklofosfamid, ifosfamid • Platinler, streptozosin, nitrozurea • Siklofosfamid • Busulfan, siklofosfamid, karmustin, klorambusil • Busulfan, siklofosfamid, nitrozurea • İfosfamid, busulfan, nitrozurea, karmustin, platin bileşikleri • Siklofosfamid

- **Ifosfamid:**
  - Etki ve yan etki olarak siklofosfamide benzer.
  - Farkli olarak nörotoksisite daha belirgindir. Periferik nöropati, görsel ve isitsel halüsinasyon, konusma bozuklugu, ekstrapiramidal belirtiler görülebilir. Tedavide ilacin kesilmesi ile birlikte metilen mavisi, vitamin B6 verilebilir.
- **Siklofosfamid:**
  - Hem intravenöz hem de oral kullanılabilir.
  - **En önemli yan etkileri, miyelosüpresyon** (etkisi kısa sürer), hemorajik sistit, **sekonder lösemi** ve **mesane kanserine** neden olabilir.
  - Hemorajik sistite karşı **mesna** verilir.
  - Antitümör etkisi bulunmayan **hemorajik sistit**e neden olan metaboliti **acrolein**dir.
- **Melfalan:** Başlıca multiple miyelomda kullanılmaktadır. En önemli yan etkisi mukozit ve kemik iliği supresyonudur.
- **Klorambusil:** KLL, NHL, HL ve Waldenström makroglobulinemisinde kullanılır. Miyelosupresyon, azospermi, bulantı, pulmoner toksisiteye neden olur.
- **Dakarbazin:** HL, melanomda ve sarkomların tedavisinde kullanılır.
- **Temozolomid:** Kan beyin bariyerini geçmesi en önemli özelliğidir. Malign glioma ve malign melanom tedavisinde kullanılır. **MGMT (metilguanin metil transferaz) metilasyon** varlığında etkinliğinde **artış** vardır. Oral kullanlır. Pnomosistis carini proflaksisi yapılmalı
- **Lomustin, Karmustin:** SSS'ne geçebildiklerinden dolayı **SSS tümörlerinde** kullanılır.
- **Platin bileşikleri (Sisplatin, karboplatin, oksaliplatin):**
  - Yan etkileri bulantı – kusma, alopesi, miyelosupresyon (karboplatin), nefrotoksisite (sisplatin), nörotoksisite (sisplatin, oksaliplatin), ototoksisite (sisplatin)'dir. Sisplatin, hipokalemi, hipokalsemi ve hipomagnezemiye neden olur.
  - **Amifostin,** sisplatinin nefrotoksisitesini azaltabilir. Bulantı kusma yapıcı etkisi en fazla olan ilaç sisplatin.

ANTİMETABOLİTLER

- Nükleik asit sentezinde rol oynayan moleküllerle yapısal ve fonksiyonel benzerlikleri vardır. Bu şekilde, hücre tarafından, normal metabolit gibi algılanıp, nükleik asit sentezinde rol oynayan kritik enzimleri bloke ederler ya da nükleik asit sentezine girip hatalı kodlama yaparlar. Sonuçta DNA sentezi inhibe olur.

Antimetabolitler	
Antifolatlar	Metotreksat, pemetrexed, raltitreksed
Pürin analogları	Kladribin, fludarabin, tioguanin, pentostatin, merkaptopürin
Pirimidin analogları	Azasitidin, fluorourasil, gemsitabin, kapesitabin, sitarabin

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **5 – Fluorourasil (5-FU):**
  - Pirimidin antimetabolitidir. **Timidilat sentetaz** inhibitörü olarak etkilidir. İntravenöz kullanılır.
  - Başta kolon, rektum, meme, mide, pankreas ve baş-boyun olmak üzere pek çok kanserin tedavisinde kullanılır.
  - 5-FU ile birlikte **leucoverin (kalsyum folinat)** uygulanır. Lökoverin, 5-FU'nun sitotoksik etkisini artırır
  - İntravenöz uygulama sonrası **dihidropirimidin dehidrogenaz (DPD) enzimi** tarafından karaciğerde %80 oranında dihidro- 5-FU'ya metabolize olmaktadır. %5 oranında DPD enziminde genetik varyasyonlar nedeniyle azalma vardır. Bu da ilacın toksisitesini artırır.
  - 5-FU'in kullanımı (veya kapesitabin) sonrasında gelişen toksisiteye karşı **Uridin triasetat** antidot olarak kullanılabilir.

5-FU'in yan etkileri

- Diyare, mukozit, bulantı, kusma
- Nötropeni
- El ayak sendromu, alopesi, tırnak değişiklikleri, pruritik eritematöz döküntüler
- Akut nörolojik semptomlar, somnolans, serebellar ataksi
- Miyokardiyal iskemi, koroner vazospazm

➢ **Kapesitabin:**
- Tümör dokusunda 5-FU etkisi gösteren **oral** bir fluropirimidindir.
- Meme kanseri, kolon kanseri, pankreas, mide kanseri tedavisinde kullanılır.
- Yan etkileri diyare, miyelosupresyon, el ayak sendromu, serum bilirubin düzeylerinde yükselmedir.
- Kapesitabin veya 5-FU'nın kullanımı sonrasında gelişen toksisiteye karşı **Uridin triasetat** kullanımı FDA tarafınca onaylandı.

➢ **Gemsitabin:**
- Ribonükleotid redüktazı inhibe eder.
- Pankreas kanseri, KHDAK, mesane, over, sarkom, lenfoma, meme kanserinde kullanılır.
- Yan etkileri **miyelosupresyon (nötropeni, trombositopeni), flu-like sendromu, pnömonit, hemolitik üremik sendromdur.** hENT1 exp. azalması gemsitabin direnciyle ilişkili

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Metotreksat:**
- Dihidrofolat redüktazı inhibe eder. S fazındaki hücrelere daha etkilidir.
- Yan etkileri miyelosüpresyon, hepatotoksik, nefrotoksisite, stomatit, folat eksikliğidir.
- Yüksek doz metotreksat kullanımına bağlı toksisiteyi engellemek için kalsiyum folinat (leucoverin) kullanılır.
- İlaca bağlı renal tübül hasarını önlemek için glukarpidaz kullanılabilir.
- Kronik metotreksat uygulamaları **karaciğer fibrozisine** neden olabilir.

➢ **Pemetrexed:**
- Timidilat sentetaz, dihidrofolat redüktaz, glisinamid ribonükleotid formyltransferaz enzim inhibitörüdür.
- **Küçük hücre dışı akciğer kanseri (nonskuamöz) ve mezotelyoma** tedavisinde kullanılır.
- Yan etkileri miyelosupresyon, mukozit, bulantı kusma, diyare, el ayak sendromu, AST-ALT yükselmesi, halsizliktir.
- Uygulama dönemlerinde **folik asit ve B12 replasmanı** yapılır.

➢ **6-Merkaptopürin:** Ksantin oksidaz enzimi ile metabolize olduğundan dolayı allopürinol ile birlikte kullanımı durumunda toksisitesi artar. Ayrıca azatiopürinde de aynı durum görülür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

ANTİTÜMÖR ANTİBİYOTİKLER

- **Antrasiklik antibiyotikler:** Daunorobusin, doxorobusin (adriamisin), epirubisin, idarubisin
- **Antrasiklik olmayan antibiyotikler:** Bleomisin, mitomisin, mitramisin, aktinomisin
- **Daunorubisin:** Genellikle AML, ALL tedavisinde kullanılır. Kardiyotoksiktir (EKG bozuklukları, kardiyomiyopati).
- **Doksorubisin (Adriamisin):**
  - Topoizomeraz II ile DNA hasarı oluşturur.
  - Meme, özefagus, lenfoma, sarkom olmak üzere birçok malignite tedavisinde kullanılır.
  - **Kardiyotoksiktir** (kardiyomiyopati, kalp yetmezliği).
  - **Deksrazoksan** demir şelatörüdür ve antidot olarak kullanılabilir. Kümülatif dozu > 450 mg/m2'dir. Ayrıca mukozit ve alopesiye neden olur.
- **Bleomisin:** Akciğer toksisitesi (**akciğer fibrozisi**) en önemli yan etkisidir. Kemik iliği süpresyonu **yapması nadirdir**. Diğer toksisiteleri; cilt toksisitesi, Raynaud's fenomeni, hipersensitivitedir.
  - Bleomisin akciğer toksisitesini arttığı durumlar;>40 yaş, böbrek yetmezliği, sigara kullanımı ve bleomisin kümülatif dozuna ulaşılması
  - Bleomisin toksitesi için hastaları DLCO ile takip edelim.
- **El-ayak sendromu (eritrodizestezi) yapanlar;**
  - Ara C
  - Lipozomal doksorubisin
  - 5 - FU
  - Kapesitabin

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Kemoterapötikler ve Pulmoner Toksisite

- **Alkilleyici ajanlar:** Busulfan, siklofosfamid, klorambusil, melfalan
- **Antibiyotikler:** Bleomisin, mitomisin, nitrozüreler (karmustin)
- **Antimetabolitler:** Metotreksat, sitosin arabinosid (sitarabin), gemsitabin, fludarabin
- **Taksanlar:** Paklitaksel, dosetaksel
- **Tirozin kinaz inhibitörleri:** Gefitinib, erlotinib, imatinib, dasatinib
- **Myelom tedavisinde kullanılan ajanlar:** Bortezomib, talidomid
- **mTOR inhibitörleri:** Everolimus, temsirolimus
- **Monoklonal antikorlar:** Bevacizumab, trastuzumab
- **İmmünoterapi:** İpilimumab, nivolumab

Hemolitik Üremik Sendroma Neden Olan Ajanlar

- Mitomisin C
- Gemsitabin
- Bleomisin
- VEGF inhibitörleri
- Sisplatin
- En yaygın nedenler: Mitomisin ve gemsitabin

- **Mitramisin:** Osteoklastları inhibe eder. Malign hiperkalsemi tedavisinde kullanılır.

Kemik iliği supresyonu az yapan antineoplastik ajanlar

- Vinkristin,
- Bleomisin,
- L-asparajinaz
- Sisplatin

Tromboz Gelişme Riskini Artıran Kemoterapötik Ajanlar

- Bleomisin
- L-asparajinaz
- Nitrojen mustard
- Thalidomid analogları
- Sisplatin bazlı rejimler
- Busulfan
- Karmustin

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TAKSANLAR

- **Paklitaksel:**
  - Mikrotübül stabilizasyonu sağlayarak etki eder.
  - Başta over, meme, akciğer olmak üzere bir çok kanserde etkilidir.
  - En önemli yan etkileri **miyelosupresyon, mukozit, periferik nöropati, hipersensitivite, alopesi, mukozit, bradikardidir.**
- **Albumine bağlı paklitaksel (Nab-paklitaksel):** Antimikrotübül ajandır. Hipersensitivite gelişme riski düşüktür. Nöropati, anemi, nötropeni, trombositopeniye neden olur.
- **Dosetaksel:**
  - Antimikrotübül ajandır.
  - Meme, küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri, prostat, mide, baş – boyun, mesane ve over kanserinde kullanılır.
  - **Sıvı retansiyonu** ve hipersensitivite reaksiyonu riski nedeniyle **steroid premedikasyonu** uygulanmalıdır.
  - Tırnak renk değişikliği, makülopapüler döküntü, alopesi, nötropeni, nöropati yan etkileri görülür.
- **Kabazitaksel:** Antimikrotübül ajandır. Prostat kanserinde kullanılmaktadır. Nötropeni doz kısıtlayıcıdır.

MİKROTÜBÜL İNHİBİTÖRLERİ

- **Vinkristin, Vinblastin:**
  - Mikrotübül proteinlerine ve tubulinlere bağlanarak polimerizasyon inhibisyonu üzerinden etki göstermektedir.
  - Vinkristin genellikle ALL ve lenfomalarda kullanılırken; Vinblastin genellikle testis kanserinde kullanılır.
  - **Periferik nöropati ve uygunsuz ADH sendromuna** neden olurlar. Düşük ayak gelişirse hastada ilaç kesilme endikasyonudur. Gastrointestinal sistemde ileus, konstipasyon gelişebilir.
  - **Vinkristin** uygulaması sonrası **miyelosupresyon beklenmez**. Vinblastin, miyelosupresyon yapabilir.
  - Vinblastin ayrıca hipertansiyon ve Raynaud sendromuna neden olabilir.
- **Vinorelbin:**
  - Tubulin polimerizasyonu inhibitörüdür. En yaygın kullanımı küçük hücreli dışı akciğer kanseridir.
  - Miyelosupresyon önemli yan etkisidir. Bronkospazma neden olur.
- **İksabepilon:** Antrasiklin ve taksan kullanmış metastatik meme kanserli hastalarda progresyon durumunda kullanılan bir ilaçtır. Tübülin depolimerizasyonunu engeller (taksanlar gibi). Mikrotübül inhibisyonu yaparak etki gösterir. Miyelosupresyon ve nöropatiye neden olur.
- **Eribulin:** Mikrotübül oluşumunu engeller. Metastatik meme kanserinde genellikle kullanılır. Nötropeni, halsizlik, bulantı ve kusma, mukozit, diyare, periferal nöropati ve nadiren QT uzaması yapabilir.

Radyoterapi ile Birlikte Verilen Ajanlar

- Sisplatin
- 5-FU, Kapesitabin
- Gemsitabin
- Temozolomid
- Taxanlar

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TOPOİZOMERAZ İNHİBİTÖRLERİ

- **Topoizomeraz 1 inhibitörleri:** Topotekan, irinotekan
- **Topoizomeraz 2 inhibitörleri:** Etoposid, teniposid, antrasiklinler (doksorubisin, idarubisin, epirubisin, daunorubisin)
- **Etoposid:**
  - Özellikle akciğer kanseri, germ hücreli testis kanseri ve over kanserinde tercih edilen bir ajandır.
  - **Kemik iliği üzerine toksik etkileri** kullanımını kısıtlayan en önemli etkendir. 11q23 mutasyonu pozitif MDS ve AML gelişme riskini arttırır.
  - Alopesi, hipotansiyon, mukozit, anaflaktik reaksiyon, bulantı ve kusma da yan etkileridir.
- **İrinotekan:**
  - Akut kolinerjik sendroma neden olur (diyare, abdominal kramp, hipersalivasyon, bradikardi, hipotansiyon görülür. Atropin uygulanır).
  - **UDP Glukuroniltransferaz enzim aktivitesinde** (UGT1A1 polimorfizmi) azalma varlığında toksisitesinde artış görülür. Bu sebeple **Gilbert hastalığı ve Crigler-Najjar sendromu** olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
  - Flushing, kemik iliği toksisitesi, alopesi, bulantı – kusma, alopesi ve pulmoner toksisiteye neden olur.

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ve nörolojik toksisiteleri

Akut Ensefalopati (delirium)
- Methotreksat
- Sisplatin
- Vinkristin
- Asparajinaz
- Prokarbazin
- 5-Fluorourasil
- Cytarabin
- Nitrozüreler
- İfosfamid
- Etoposid
- Bevacizumab

Kronik Ensefalopati (demans)
- Methotreksat
- Karmustin
- Cytarabin
- Fludarabin

Görme Kaybı
- Tamoksifen
- Galyum nitrat
- Sisplatin
- Fludarabin

Miyelopati (intratekal ajanlar)
- Methotreksat
- Cytarabin
- Thiotepa

Serebellar Disfonksiyon / Ataksi
- 5-Fluorourasil
- Cytarabin
- Prokarbazin

Nöbet
- Methotreksat
- Etoposid
- Sisplatin
- Vinkristin
- Asparajinaz
- Nitrojen mustard
- Karmustin
- Dakarbazin
- Busulfan

Periferal Nöropati
- Vinka alkaloidleri
- Sisplatin
- Prokarbazin
- Etoposid
- Teniposid
- Cytarabin
- Taksanlar
- Suramin
- Bortezomid

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Oksaliplatin ile ortaya çıkan periferal nöropati soğukla agreve olur.

ALOPESİ

Sıklıkla alopesi yapan ajanlar: Bleomisin, daktinomisin, meklorethamin, methotreksat, doksorubisin, daunorubisin, paklitaksel, dosetaksel, siklofosfamid, ifosfamid, etoposid, irinotekan, topotekan

Nadir de olsa alopesi yapan ajanlar: 5-Fluorourasil, hidroksiüre, thiotepa, vinkristin, vinblastin

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

➢ Tirozin Kinaz İnhibitörleri

- **İmatinib:**
  - ✓ Bcr-abl, PDGFR alfa ve beta, c-kit tirozin kinazları inhibe ederek etki gösteren bir ajandır.
  - ✓ **CD117 (c-kit) pozitif** gastrointestinal stromal tümörde ve KML tedavisinde kullanılmaktadır.
  - ✓ QT uzaması, periorbital ödem, sıvı retansiyonu, miyalji, halsizlik, bulantı, ishal, döküntü ve anemiye neden olabilmektedir.
- **Sunitinib:**
  - ✓ VEGFR-2, PDGFR-beta, c-kit tirozin kinazları inhibe eden selektif, çok hedefli bir oral tirozin kinaz inhibitörüdür.
  - ✓ **Renal hücreli karsinom,** pankreatik nöroendokrin tümör ve gastrointestinal stromal tümör tedavisinde kullanılır.
  - ✓ Halsizlik, diyare, nötropeni ve **hipotiroidiye** neden olur. Nadiren de hipertiroidi yapar.
- **Sorafenib:**
  - ✓ RAS/RAF/MEK/ERK gibi sinyal yollarında etkin olan, RAF-1'in kuvvetli inhibitörüdür. VEGFR-2 ve PDGFR-beta gibi tirozin kinaz reseptörlerini inhibe eden bir ilaçtır.
  - ✓ **Hepatosellüler kanser, renal kanser, gastrointestinal stromal tümör, tiroid kanseri tedavisinde** kullanılır.
  - ✓ Diyare, el ayak sendromu, hipertansiyon, ciltte döküntüye neden olabilir.
- **Regorafenib:**
  - ✓ KIT, PDGFR alfa ve VEGFR – 2 dahil olmak üzere multikinaz inhibitörüdür.
  - ✓ Metastatik kolon kanseri,gastrointestinal stromal tümör ve HCC tedavisinde kullanılır.
  - ✓ El ayak sendromu, hipertansiyon, tromboz, gastrointestinal perforasyon ve hepatotoksisiteye neden olabilir.
- **Vemurafenib ve Dabrafenib**
  - ✓ Bir serin – treonin kinaz olan **BRAF mutant formunu inhibe** eder.
  - ✓ BRAF V600E mutasyonu olan **metastatik malign melanom** tedavisinde kullanılır.
  - ✓ Ciltte **keratoakantom ve skuamöz hücreli kanser** gelişimine neden olabilmektedir.
  - ✓ **MEK inhibitörleri (trametinib, cobimetinib)** ile kombine kullanımı tercih edilmektedir.
- **Pazopanib:**
  - ✓ VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, PDGFR alfa-beta ve c-kit reseptörlerini inhibe eder.
  - ✓ Metastatik renal hücreli kanserde ve sarkom tedavisinde kullanılır.
  - ✓ Halsizlik, uzun QT sendromu, hipertansiyon, tromboza neden olabilir.
- **Gefitinib:**
  - ✓ EGFR otofosforilasyonunu engelleyen selektif bir tirozin kinaz inhibitörüdür.
  - ✓ **EGFR mutasyon varlığında** küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (özellikle adenokarsinom) kullanılır.
  - ✓ Diyare ve intertisyel pnömonite sebep olur.
- **Erlotinib:**
  - ✓ **EGFR** mutasyon varlığında **küçük hücreli dışı akciğer kanseri** (özellikle adenokarsinom) tedavisinde kullanılır.
  - ✓ Cilt döküntüsü, diyare ve nadiren intertisyel pnömonite neden olabilir.
- **Osimertinib:**
  - ✓ EGFR hedefli bir tirozin kinaz inhibitörüdür.
  - ✓ **T790M mutasyonu pozitif** metastatik küçük hücreli dışı akciğer karsinomu tedavisinde kullanılır.
  - ✓ Miyelosupresyon, kardiyotoksisite (QT uzaması), ciltte döküntü, diyare, pnömonit yan etkileri arasındadır.
- **Afatinib:**
  - ✓ EGFR mutasyon varlığında küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (özellikle adenokarsinom) kullanılır.
  - ✓ Diyare ve ciltte döküntü yapar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

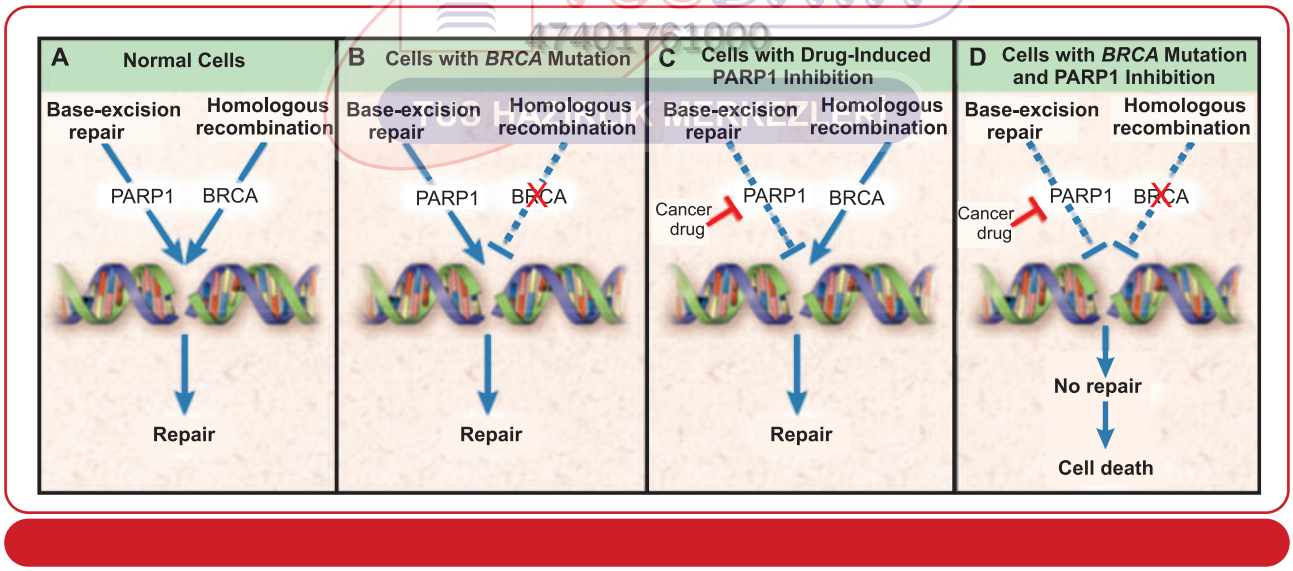
- **Amivantamab:**
  - ✓ EGFR ekzon 20 mutasyonu olan metastatik akciğer adenokanserinde kullanılır.
- **Alektinib/Lorlatinib/Brigatinib**
  - ✓ ALK pozitif metastatik akciğer adenokarsinomu tedavisinde kullanılmaktadır.
- **Krizotinib:**
  - ✓ **ALK** (anaplastik lenfoma kinaz) mutasyon varlığında **akciğer adenokarsinom** tedavisinde kullanılır.
  - ✓ Hepatotoksiktir. İntertisyel pnömonit, bradikardi, QT uzamasına neden olabilir.
- **Lapatinib:**
  - ✓ Epidermal büyüme faktör reseptörü (ErbB1;EGFR) ve HER2 (ErbB2) üzerine etkindir.
  - ✓ Antrasiklin, taksan ve trastuzumab almış nüks veya metastatik meme kanseri tedavisinde kapesitabin ile kombine bir şekilde kullanım endikasyonu vardır.

➢ **mTOR inhibitörleri (Everolimus, Temsirolimus)**

- **Everolimus:**
  - ✓ Bir serin –treonin kinaz olan mammalian target of rapamycin (mTOR) reseptörü, ayrıca HIF-1 (hypoxi-inducible factor) üzerinden indüklenen VEGF ekspresyonu inhibitörüdür.
  - ✓ Metastatik renal hücreli karsinom, pankreatik nöroendokrin tümör ve meme kanserinde endikasyonu vardır.
  - ✓ **mTOR inhibitörleri yan etkileri:** Stomatit, halsizlik, hiperglisemi, miyelosupresyon, akciğer toksisitesi, nefrotik sendrom

➢ **PARP (Poly ADP ribose polimeraz) inhibitörleri**

- **PARP proteinleri** DNA tamirinde görev almaktadır.
- **BRCA mutasyonu** olan meme ve over kanserinde PARP inhibitörleri DNA tamirini engelleyerek etki göstermektedir.
- **Olaparip, rucaparib, talazoparib ve niraparib** bu grup ilaçlardandır.

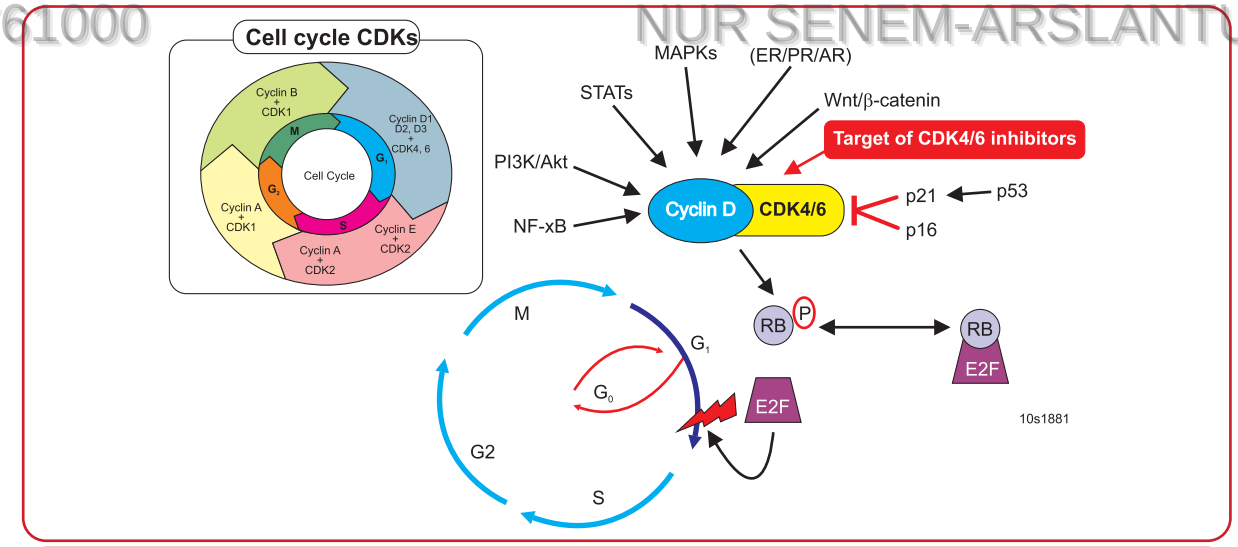


➢ **CDK 4/6 (Siklin bağımlı kinaz 4/6) inhibitörleri**

- Hücre siklusunun ilerlemesinde siklinler ve siklin bağımlı kinazlar (CDK) rol oynamaktadır. Siklin bağımlı kinazlar, siklinlere bağlandıklarında aktifleşmekte ve hücre siklusu gerçekleşmektedir.
- CDK1, CDK2, CDK4 ve CDK6 olmak üzere 4 adet siklin bağımlı kinaz mevcuttur.
- **CDK4 ve 6, siklin D** ile bağlanarak hücre siklusunda G1 fazını etkilemekte ve siklusun bir sonraki aşamaya geçmesini sağlamaktadır.
- **Palbosiklib, ribosiklib ve abemasiklib CDK4/6 inhibitörleridir**.
- Hormon reseptörleri pozitif, HER 2 negatif metastatik meme kanseri hastalarında endikasyonu mevcuttur. Ayrıca hormon reseptör pozitif HER_2 negatif meme kanseri hastalarının adjuvan tedavisinde de kullanılmaktadır (ribosiklib ve abemasiklib).
- En önemli toksisitesi nötropenidir. Abemasiklip ayrıca sıklıkla ishal yapıyor, ribosiklip ise QT uzaması ve karaciğer toksitesi yapmaktadır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



CDK4/6 İnhibitörleri

➢ **Monoklonal Antikorlar**

- **Bevacizumab:**
  - ✓ **Anti-VEGF** monoklonal antikordur. Primer tümör ve metastazlarda yeni damar oluşumunu engeller.
  - ✓ Metastatik kolorektal karsinom, glioblastom multiforme, over kanseri, serviks kanseri ve akciğer kanserinde kullanılmaktadır.
  - ✓ **Hipertansiyon, gastrointestinal sistem perforasyonu, nefrotik sendroma, tromboembolik olaylara HÜSE** neden olabilir.
- **Setüksimab:**
  - ✓ **EGFR** aşırı ekspresyonu birçok solid tümör tipinde sık rastlanan ve bu tümörlerde oldukça agresif bir fenotip kazandıran bir olaydır.
  - ✓ Hücre yüzeyinde yer alan **EGFR'ye yönelik monoklonal antikor** olan setuximab, metastatik kolon kanserinde ve baş-boyun kanserlerinde kullanılır.
  - ✓ **RAS (K-ras, N-ras, BRAF) mutasyonu olmayan** metastatik kolon kanserinde kullanılmaktadır.
  - ✓ En sık karşılaşılan yan etkisi **cilt döküntüsüdür. Hipomagnezemiye** de neden olabilir.
- **Panitumumab:**
  - ✓ **EGFR'ye** yönelik monoklonal antikordur.
  - ✓ **RAS (K-ras, N-ras, BRAF) mutasyonu olmayan** (wild tip) metastatik kolorektal kanser tedavisinde kullanılır.
  - ✓ **Cilt döküntülerine ve hipomagnezemiye** neden olur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Metastatik Kolon Kanseri

- Metastatik kolon kanseri tedavisi planlama aşamasında günümüzde mutlaka genetik testler yapılmaktadır.
- RAS mutasyon analizine bakılır. Bu analizde K-Ras, N-Ras ve BRAF mutasyonlarına bakılır.
- Eğer mutasyon yoksa Anti-EGFR (setuximab, panitimumab) veya Anti-VEGF (bevasizumab) ajanlar verilebilir.
- Mutasyon varlığında Anti-EGFR ajanların etkisi olmadığından kemoterapiye ek olarak bevasizumab tercih edilir.
- Ayrıca MSI (mikrosatellit insitabilite)'a bakılır. MSI yüksek olan tümörlerde immünoterapi tercih edilebilir. Metastatik hastalık tedavi planlamasında ilk olarak MSI bakılıp ona göre karar verilmektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

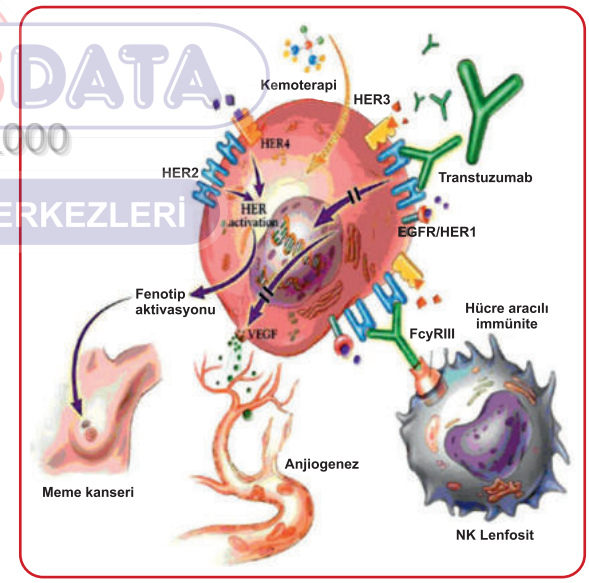
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Ramucirumab:**
  - ✓ VEGFR2 hedefli monoklonal antikordur.
  - ✓ Metastatik mide kanseri, metastatic kolon kanseri ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde endikasyonu bulunmaktadır.
  - ✓ Hipertansiyon, proteinüri, arteriyel tromboz, gastrointestinal perforasyon ve kanamaya neden olabilir.
- **Brentuximab: CD30'a** karşı geliştirilen monoklonal antikordur. Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfoma tedavisinde kullanılır.
- **Trastuzumab:**
  - ✓ Rekombinant humanize **anti-HER2 monoklonal antikordur.**
  - ✓ **Endikasyonları:**
    - Her2 pozitif metastatik meme karsinomu
    - Her2 pozitif meme karsinomunun adjuvan tedavisinde doksorubisin/siklofosfamid kürünü takiben taksanla birlikte veya neoadjuvan tedavide
  - ✓ Her2 pozitif metastatik mide karsinomu
    - HER 2'ye yönelik verilen ajanlar içerisinde ilk tercih trastuzumabtır.
    - Trastuzumab alan hastalarda kalbin bazal ejeksiyon fraksiyonu ölçülmeli ve 3 aylık periyotlar halinde yineleyerek, adjuvan kullanımda tedavi bitiminden sonra iki yıl daha 6 ayda bir ölçüm devam ettirilerek izlenmelidir. **Kalp yetmezliği** gelişebilmektedir. Kalp yetmezliği genellikle geri dönüşümlüdür.
- **Trastuzumab emtansine (TDM-1):**
  - ✓ Bir monoklonal antikor olan trastuzumab ile emtansin (DM-1) adlı sitotoksik ilacın kombinasyonudur.
  - ✓ Trastuzumab tek başına HER2/neu reseptörüne bağlanarak kanser hücresinin büyümesini engellerken, emtansin hücre içine girerek tubulini bağlar ve sitotoksik bir etki yaratır.
  - ✓ HER – 2 pozitif **metastatik meme kanseri** tedavisinde kullanılmaktadır.

Trastuzumab Derukstekan:

- ✓ Metastatik HER-2 pozitif meme kanseri tedavisinde kullanılmaktadır
- ✓ By Stander etki özelliğine sahiptir
- ✓ Özellikle bu ilacı kullanan hastalarda intersitisyel akciğer hastalığı gelişebilmektedir. Tedavisinde steroid kullanılmaktadır.



Transtuzumabın Etki Mekanizması

TUSDATA 47401761000 TUSDATA-DUYURU MERKEZLERİ

- **Pertuzumab:**
  - ✓ Erken evre ve metastatik HER2 pozitif meme kanseri olan hastalarda kullanılan bir monoklonal antikordur.
  - ✓ HER2 dimerizasyon inhibitörü (HDI) olarak adlandırılan hedefe yönelik bir ilaçtır. HER2 reseptörünün diğer HER reseptörleriyle (HER1, HER2, HER3) eşleşmesini bloke eder.
  - ✓ Trastuzumab ve taksan ile kombine kullanılmaktadır.
  - ✓ HER-1/3'ün ligandı var, HER-2'nin ligandı yok
  - ✓ Sıklıkla ishal yapmaktadır.
- **Sacituzumab govitekan:**
  - ✓ Trop-2 inhibitörü etkinliği göstermekte olup özellikle metastatik triple negatif meme kanseri tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca hormon reseptörü pozitif metastatik meme kanseri tedavisinde sonraki basamaklarda da kullanılmaktadır.
  - ✓ Yan etki olarak özellikle ishal ve myelosüpresyon yapar.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Enfortumab vedotin:**
  - ✓ Nectin-4 ü hedef alır ve metastatik mesane kanseri tedavisinde kullanılır.
  - ✓ Özellikle nöropati yapıcı yan etkiye sahiptir.
- **Mirvetüksimab soravtansine:**
  - ✓ Folat reseptör alfa hedef alır.
  - ✓ Rekürren over kanseri tedavisinde kullanılır.
  - ✓ Kornea üzerine yan etkileri bulunmaktadır.
- **Rituksimab:**
  - ✓ **CD20** proteinine karşı geliştirilmiş kimerik bir monoklonal antikordur.
  - ✓ Rituxima b, B hücreli lenfomalarda, bazı otoimmün hastalıklarda (RA,SLE, Sjögren, otoimmün hemolitik anemi, ITP) kullanılmaktadır.
  - ✓ Ciddi infüzyon reaksiyonlarına neden olabilmektedir.
- **İpilimumab:**
  - ✓ Melanom tedavisinde vücudun savunma hücrelerinden olan T hücrelerinin yüzeyinde bulunan ve bağışıklık tepkisini engelleyen **human sitotoksik lenfosit antijeni – 4 (CTLA-4) molekülünü** hedef alan bir ilaçtır.
  - ✓ İnsan kaynaklı rekombinant bir IgG molekülüdür. Otoimmün reaksiyonu tetikleyebilmektedir. Bunun dışında yan etki olarak enterokolit, intestinal perforasyon, hepatit, dermatit, nöropati, hipotiroidi gözlenebilmektedir.

Kardiyotoksik Ajanlar	
• Antrasiklinler	• Bevasizumab
• Trastuzumab	• Sisplatin
• Lapatinib	• Cytarabin
• 5-FU	• Etoposid
• Siklofosfamid, ifosfamid	• Gemsitabin
• Busulfan	• Mitomisin
• Karmustin	• Sunitinib
• Vinka alkaloidleri	• Sorafenib
• Paklitaksel	• İnterferon, IL-2

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Kanser Tedavisinde Kullanılan FDA Tarafından Onaylanmış Bazı Hedefe Yönelik Ajanlar		
İlaç	Moleküker Hedef	Hastalık
All-trans retinoik asit	PML-RAR alfa	AML-M3
İmatinib	Bcr-Abl, c-kit, PDGFR alfa-beta	KML, GİST
Dasatinib, nilotinib, ponatinib, bosutinib	Bcr-Abl	KML
Sunitinib	c-kit, VEGFR-2,PDGFR-beta	RCC, GİST, pNET
Sorafenib	RAF, VEGFR-2,PDGFR alfa-beta, c-kit	RCC, HCC, Tiroid kanseri
Regorafenib	VEGFR1-3, FGFR1,KIT, RET, PDGFR	Kolorektal kanser, GİST, HCC

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kanser Tedavisinde Kullanılan FDA Tarafından Onaylanmış Bazı Hedefe Yönelik Ajanlar (devamı)

İlaç	Moleküker Hedef	Hastalık
Axitinib	VEGFR1-3	RCC
Erlotinib	EGFR	KHDAK, pankreas kanseri
Afatinib	EGFR	KHDAK
Osimertinib	EGFR (T790M)	KHDAK
Lapatinib	HER2/neu	Meme kanseri
Krizotinib, Seritinib	ROS1	KHDAK
Krizotinib, Seritinib Alektinib, Brigatinib	ALK	KHDAK
Palbociclib, Ribociclib, Abemaciclib	CDK4/6	Meme kanseri
Bortezomid, Karfilzomib	Proteasom	Multipl myelom
Vemurafenib, dabrafenib	BRAF	Malign melanom
Trametinib, Cobimentinib	MEK	Malign melanom
Kabozantinib	RET, MET, VEGFR	Medüller tiroid kanseri, RCC
Vandetanib	RET, MET, EGFR	Medüller tiroid kanseri
Temsirolimus	mTOR	RCC
Everolimus	mTOR	RCC, pNET
Vorinostat	HDAC	Kutanöz T hücreli lenfoma
Vismodegib, Sonidegib	Hedgehog yolağı	Cilt bazal hücreli karsinom
Lenvatinib	VEGR, FGFR, PGFR alfa	RCC, tiroid kanseri, HCC
Olaparib, rucaparib, Niraparib	PARP	BRCA mutant over ve meme kanseri
Trastuzumab	Her2/neu (ERBB2)	Meme ve mide kanseri
Trastuzumab emtansin	HER2	Meme kanseri
Pertuzumab	Her2/neu (ERBB2)	Meme kanseri
Setuksimab	EGFR	Kolon kanseri, yassı hücreli baş boyun kanserleri
Panitumumab	EGFR	Kolon kanseri
Necitumumab	EGFR	Akciğer skuamöz hücreli karsinomu
Bevasizumab	VEGF	Kolon, akciğer, RCC, glioblastom
Rituksimab	CD20	B hücreli lenfomalar
Alemtuzumab	CD52	KLL
Ziv-aflibercept	VEGF-A, VEGF-B	Kolorektal kanser
Ramucirumab	VEGFR	Mide, kolon, akciğer kanseri
İpilimumab	CTLA-4	Malign melanom
Denosumab	RANK ligand	Meme ve prostat kanseri
Pembrolizumab, Nivolumab	PD-1	Melanom, baş boyun, KHDAK, Hodgkin, ürotelyal, RCC, HCC, mide, MSI yüksek tümörler
Atezolizumab, Durvalumab	PDL1	KHDAK, ürotelyal kanser
Brentuximab	CD30	Hodgkin lenfoma, anaplastik lenfoma

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HORMONAL TEDAVİLER

- **Tamoksifen:**
  - Hormon reseptörleri pozitif meme kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. En az 5 yıl kullanımı önerilmektedir. Hormon reseptör pozitifliginin %1 ve üzerinde olmasi durumunda verilir.
  - Tamoksifenin meme kanseri hücrelerine lokal antitümör etkinliği vardır.
  - Parsiyel agonistik etkisinden dolayı **endometriyal hiperplaziye ve endometrium kanserine** neden olabilmektedir. CYP-2D6 üzerinden metabolize olur.
  - **Yan etkileri:**
    - ✓ Endometriyal hiperplazi ve endometrium kanseri (postmenapozal)
    - ✓ Total ve LDL kolesterol düzeylerinde azalma
    - ✓ Premenapozal kadınlarda kemik dansitesinde azalma (Postmenapozal hastada kemik dansitesinde artış)
    - ✓ Sıcak basması, gece terlemesi
    - ✓ Vajinal kuruluk, vajinal kanama
    - ✓ Tromboembolik olaylar
    - ✓ Katarakt
    - ✓ Depresyon, libido kaybı, erkeklerde impotans
- **Fulvestrant:**
  - Tamoksifenin aksine, agonistik etkisi olmayan affinitesi yüksek östrojen reseptör antagonistidir.
  - Antiöstrojen tedavi almış, ER + meme kanseri tedavisinde endikasyonu vardır.
- **Aromataz inhibitörleri:**
  - Postmenapozal hormona duyarlı meme kanserinde başlıca 3 çeşit aromataz inhibitörü kullanılmaktadır:
  - **Anastrazol ve letrozol (nonsteroidal)**
  - **Ekzemestan (steroidal)**
- **Anastrazol, letrozol:**
  - Adrenal androjenlerin östrojene dönüşümünü engelleyerek serum östrojen düzeyini baskılarlar.
  - Halsizlik, kas ağrılarına, **osteporoza ve hiperlipidemi** neden olabilir.
- **Megestrol asetat:** Metastatik meme ve endometriyum kanserinin palyatif tedavisinde ve kansere bağlı **anoreksi ya da kilo kaybı tedavisinde** kullanılmakta olan bir progestasyonel ilaçtır.
- **Bikalutamid:**
  - Nonsteroidal antiandrojen olup, androjen reseptörüne bağlanarak androjen duyarlı prostat kanseri hücrelerinde androjenin etkisini engelleyen bir ajandır.
  - Sıcak basması, libidoda azalma, impotans, jinekomasti, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma görülebilir.
- **Enzalutamid, Apalutamid, Darolutamid:**
  - Androjen reseptörüne bağlanarak androjen duyarlı prostat kanseri hücrelerinde androjenin etkisini engelleyen bir ajandır.
  - Metastatik prostat kanseri tedavisinde endikasyonu bulunmaktadır.
- **Flutamid:** Nonsteroid androjen reseptör blokeridir. Prostat kanseri tedavisinde kullanılır.
- **Leuprolid asetat ve Goserelin asetat:**
  - Uzun etkili LHRH analoglarıdır. Down regülasyon ile LHRH salınımını baskılar. Kadınlarda östrojen, erkeklerde testosterone üretimini azaltır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Prostat kanserinde ve premenapozal hormon reseptörleri pozitif meme kanseri tedavisinde kullanılır.
- Sıcak basması, libidoda azalma, impotans, jinekomasti, hiperkolesterolemi, periferik ödem yan etkileridir.

➢ **Abirateron asetat:**

- Testis, adrenal ve prostat tümör dokusunda aktif olan 17alfa hidroksilaz, 20-liyaz (CYP17)'ın spesifik inhibitörüdür.
- CYP17'nin inhibisyonu pregnenalon ve progesteronun dönüşümünü durdurarak dehidroepiandrosteron (DHES) ve androstenedion üretimini engeller. Bu inhibisyon adrenalde mineralokortikoid üretiminde rebound artışı beraberinde getirir.
- Metastatik prostat kanserinde prednizolon ile birlikte endikedir.
- **Adrenal yetmezlik** açısından yakın takip edilmelidir. Hipertansiyon ve hipokalemi görülebilir.

İMMÜNOTERAPİ

➢ İmmün sistem, değişime uğramış neoplastik hücreleri sayıca artmadan önce tanıyıp yok ederek, kanser gelişimine engel olmaya çalışır (immünsurveillance).

➢ Kanser immünolojisi bir çok hücrenin (makrofaj, NK hücreleri, lenfositler) ve sitokinlerin (interferon, interlökin, TNF vb) rol aldığı karmaşık bir sistemdir.

➢ Kanser hücresinde bulunan mutasyona uğramış veya aşırı ekspre edilen proteinler, mutasyona uğramış onkogen, tümör supressör gen veya onkojenik virüs ürünleri antijenik etki gösterir. Bu **tümör antijenlerine karşı T hücre yanıtı**, kanser immünolojisinin temelini oluşturur.

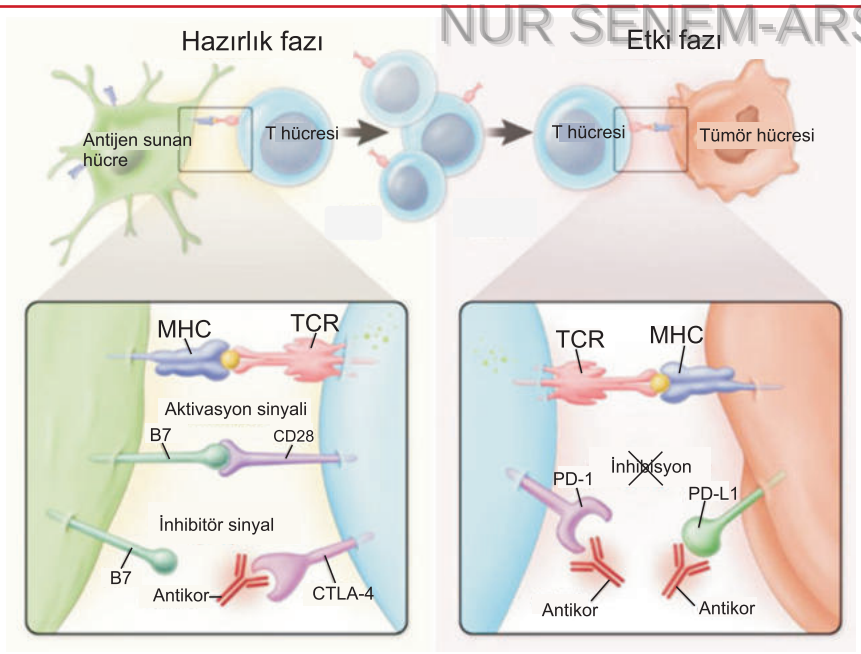
➢ **İmmüntoleransı hedefleyen immünoterapiler**

- Sitotoksik T hücreler, aktive edici ve baskılayıcı sinyal sistemleri tarafından dengede tutulmaya çalışılır. Bunun amacı istenenden daha fazla hasar oluşturmasını ve organizmada patolojik olmayan hücrelere zarar vermesini yani otoimmüniteyi engellemektir.
- T hücre aktivitesini kontrol altında tutan baskılayıcı reseptörler **immün kontrol noktaları 'immün checkpoint'** olarak adlandırılır.
- Kanserli hücrelerde inhibitör ligandlar ve reseptörler normal hücrelere göre daha fazla sentezlenir. Birçok inhibitör ligand ve reseptör tanımlanmıştır. **Sitotoksik T lenfosit antijeni 4 (CTLA-4) ve programlanmış hücre ölüm proteini 1 (PD-1)** immünoterapinin hedefi haline gelmiştir.
- **CTLA4 blokajı, sitotoksik T hücre aktivasyonunu ve proliferasyonunu arttırarak antitümör immün yanıtı güçlendirir.**
- Anti CTLA 4 antikorlar **(ipilimumab, tremelimumab),** CTLA 4'e bağlanarak inhibitör etkiyi ortadan kaldırır.
- Diğer önemli immün kontrol noktası aktif T lenfositler üzerinde bulunan **PD1 reseptörüdür.**
- Kanser hücresi üzerinde ekspre edilen ligandına bağlanarak T hücre aktivitesini inhibe eder.
- PD1 ve ligandına yönelik antikorlar **(Nivolumab, Pembrolizumab)** geliştirilmiştir.
- **PD-L1 pozitif,** tümör mutasyon yükü (TMB) yüksek tümörlerde daha etkin bir yanıt alınır.
- **Pembrolizumab,** birçok solid tümör tedavisinde endikasyonu bulunmaktadır.
- **Nivolumab** ise birçok solid tümör tedavisinde kullanılmaktadır.
  - ✓ Relatlimab LAG-3 inhibisyonu yaparak etkinlik göstermektedir.
- Yan etki olarak **otoimmün olaylara** neden olurlar (immün ilişkili kolit, hepatit, hipofizit, nefrit, tiroidit, dermatit, pnömonit)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



İmmün Kontrol Noktaları

İmmün kontrol noktalarını etkileyen immünoterapi ajanları

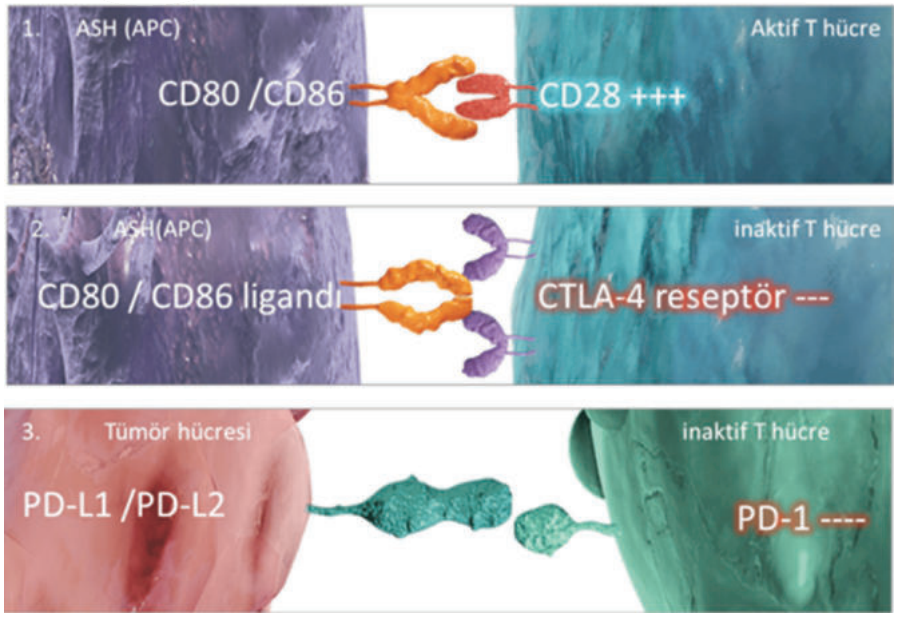
Anti PD1 ajanlar:

- Nivolumab
- Pembrolizumab
- Durvalumab
- Dostarlimab

Anti PD-L1 ajanlar:

- Atezolizumab
- Avelumab
- Durvalumab

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Şekilde lenf nodunda gerçekleşen etkileşim, T hücrenin aktifleşmesine yol açar. Buradaki liganda CD28 yerine CTLA4 bağlandığında (2.şekil) ise T hücrenin inaktif hale gelmesine neden olacaktır. 3. şekilde de periferik dokuda/mikroçevrede gerçekleşen ve T hücre inaktivasyonuyla sonuçlanan bir immün kontrol noktası etkileşimi görülmektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KEMOTERAPİ İLAÇLARININ LOKAL DERİ TOKSİSİTESİ

➢ **Vezikan İlaç:**

- Damar dışına kaçtığında dokuda nekroz oluşturabilir, belirtiler damar dışına kaçtıktan 6–12 saat sonra ortaya çıkabilir.
- Kaşıntı, kızarıklık, vezikül oluşumu ve ağrı sıklıkla olur. Kan dolaşımı etkilenir. Doku hasarı ilacın vezikan özelliğinin gücüne bağlıdır. Tendon ve eklemlerin tutulumu ile beraber ciddi doku nekrozu gelişebilir.

➢ **İrritan ilaç:**

- Enjeksiyon bölgesinde ve/veya ven boyunca, ağrı, hafif inflamasyon (kızarıklık, yanma), gerginlik hissi yapar.
- Kısa süren bir olaydır, doku nekrozuna gitmez ve kan dolaşımını etkilemez.

Vezikan İlaçlar	
• Daktinomisin • Daunorubisin • Doksorubisin • Epirubisin • İdarubisin • Mekloretamin • Mitomisin	• Mitoksantron • Paklitaksel • Streptozosin • Vinblastin • Vinkristin • Vindesin • Vinorelbin

İrritan İlaçlar	
• Bleomisin • Karboplatin • Karmustin • Sisplatin • Dakarbazin • Deksrazoksan	• Doksorubisin • Doksorubisin lipozomal • Etoposid • İfosfamid • Streptozosin • Tiyotepa • Vinorelbin

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Ekstravazasyon Tedavisi:**

- İlaç infüzyonu hemen durdurulur.
- Kateter veya IV iğne yerinde bırakılarak mümkün olduğunca kaçan ilaçsubkütan dokulardan aspire edilmeye çalışlır.
- İntravenöz yol ilacı seyreltmek amaçlı serum fizyolojik veya dekstroz ile yıkanmamalı.
- Eğer antidot yok ise kateter çıkarılabilir.
- Lokal vazokonstriksiyon amaçlı soğuk uygulama yapılabilir (Sadece vinka alkaloidleri için sıcak uygulama yapılır). Vinka alkaloidleri ve etoposid için sıcak uygulama yapılmalıdır.
- Ağrıyı hafifletmek için lokal veya sistemik analjezi yapılabilir.
- İlaca özgü antidot yok ise, iğneden veya subkütan 50-100 mg hidrokortizon verilebilir veya topikal hidrokortizonlu kremler ilgili cilde uygulanır. Kızarıklık gidinceye kadar günde 3 kez bu kremler sürülebilir.
- Doku defekti, derin ülserler geliflirse plastik cerrahi, tendon zedelenmesi var ise fizik tedavi bölümlerinden konsültasyon istenebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ONKOLOJİDE DESTEK TEDAVİLER

MİYELOSUPRESYON

- Kanser tedavisinde kullanılan ajanlarla miyelosupresyon sık görülmektedir. Miyelosupresyon sonucunda tedavi aksamakta, nötropeniye bağlı infeksiyonlar, trombositopeniye bağlı kanamalar görülmektedir.
- Onkoloji pratiğinde miyelosupresyon varlığında **G-CSF (granülosit koloni stimülan faktör; filgrastim, lipegfilgrastim, pegile filgrastim, lenograstim),** GM-CSF (Granülosit makrofaj koloni stimülan faktör; sargramostim), EPO (eritropoetin) ve IL-11 (Trombosit artışı için; Oprelvekin) önerilmektedir.
- **Primer profilaksi:**
  - Nötropeni gelişmeden kemoterapi sonrası uygulamadır.
  - Kemoterapiden **24-72 saat sonra başlanarak** nötropeni süresini ve nötropeniye bağlı infeksiyöz komplikasyon oranını azaltmak amaçlanır.
  - Filgrastim, lenograstim 5 veya daha fazla gün uygulanabilir. Pegile filgrastim ve Lipegfilgrastim ise sadece tek doz uygulanır.
  - Primer profilaksi, günümüzde febril nötropeni (FEN) gelişme riski **%20'den fazla olan** kemoterapi protokolleri sonrası tercih edilmektedir. FEN gelişme riski **< %10 ise primer profilaksi önerilmez.**
  - %10 – 20 arasında ise hasta değerlendirilmelidir.

Febril nötropeni gelişme riski >%20 olan rejimler	
ALL	**İndüksiyon rejimleri**
Mesane kanseri	MVAC (metotreksat, vinblastin, doksorubisin, sisplatin)
Meme kanseri	Dosetaksel + trastuzumab, TAC (dosetaksel, doksorubisin, siklofosfamid), Doz yoğun AC (doxorubisin,siklofosfamid) sonrası, Doz yoğun paklitaksel
Hodgkin Lenfoma	BEACOPP (Bleomisin, etoposid, doksorubisin, siklofosfamid, vinkristin, prokarbazin, prednizon)
Non-Hodgkin Lenfoma	ICE (İfosfamid, karboplatin, etoposid), CHOP-14 (Siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin, prednizon, rituximab), MINE (mesna, ifosfamid, novantron,etoposid), DHAP (Deksametazon, sisplatin, cytarabin), ESHAP (etoposid, metilprednizolon, sisplatin, cytarabin), HyperCVAD + rituximab (siklofosfamid, vinkristin, doksorubisin, deksametazon)
Melanom	Dakarbazin içeren kombinasyonlar (dakarbazin, sisplatin, vinblastin)
Over kanseri	Topotekan, dosetaksel
Yumuşak doku sarkomları	MAID (mesna, doksorubisin, ifosfamid, dakarbazin), Doksorubisin, İfosfamid + doksorubisin
KHAK	Topotekan
Testis kanseri	VeIP (vinblastin, ifosfamid, sisplatin), VIP (etoposid, ifosfamid,sisplatin), TIP (paklitaksel, ifosfamid, sisplatin)

- **Sekonder profilaksi:**
  - Kemoterapi sonrası nötropenik ateş gelişmiş hastalarda daha sonraki kemoterapi uygulamaları sonrasındaki yaklaşımdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Profilaktik kullanımı**

- Rutin her rejim sonrası uygulanmaz. Febril nötropeni gelişme riski %20 ve üstü olan rejimler sonrasında primer profilakside kullanılabilir.
- Hastada daha öncesinde nötropeni veya aktif enfeksiyon varsa primer profilakside kullanılabilir.
- 65 yaş üstü hastalarda lenfoma gibi malignitelerde küratif amaçla verilen rejimler sonrası primer profilakside kullanılabilir.
- Ateşin olmadığı kısa süreli nötropeni sonrasında kullanımı önerilmemektedir.

➢ **Tedavi amaçlı kullanımı**

- Afebril nötropenisi olan hastalarda kullanımında yarar açısından kanıt yoktur.
- Febril nötropenisi olan hastalarda da hasta bazlı karar verilmelidir.
- **Febril nötropeni tanısı konulan hastada aşağıdaki durumların varlığında G-CSF önerilmektedir:**
  - ✓ Sepsis
  - ✓ 65 yaş üstü
  - ✓ Absolü nötrofil sayısının <100/mcL
  - ✓ Nötropeninin 10 günden fazla sürmesi beklenen hasta
  - ✓ Pnömoni veya diğer klinik olarak dökümante edilen infeksiyon varlığı
  - ✓ İnvaziv fungal infeksiyon
  - ✓ Daha önce febril nötropeni varlığı
- Kemik iliği transplantasyonu öncesinde kemik iliği mobilizasyonu için kullanılır.

Nötropenik ateş için risk faktörleri tablosu

- Uygulanan kemoterapi cinsi
- >60-65 yaş
- Metastatik hastalık
- Komorbid hastalık sayısı
- Kötü performans skoru
- Lenfopeni
- Anemi
- Myelofitizis

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Kullanım dozları**

- G-CSF: 5 mg/kg/hergün, subkutan
- GM-CSF: 250 mg/m2/hergün, subkutan
- Pegfilgrastim ve Lipegfilgrastim: Tek doz 6 mg

➢ **Başlama ve sonlandırma önerisi**

- Kemoterapiden 24-72 saat sonra başlanmalıdır.
- Absolü nötrofil sayısı 10.000 olana kadar devam edilir. Yaklaşımlardan biri de normale geldiğinde kesme eğilimidir. Bu konuda tam bir fikir birliği yoktur.
- Kemoterapi veya radyoterapi ile birlikte eş zamanlı **kullanılmamalıdır.**

BULANTI VE KUSMA

➢ Kemoterapi uygulamaları sonrası en sık görülen yan etkilerdendir.

➢ Kemoterapi hem santral etki ile hem de periferik etki ile bulantı – kusmaya neden olur.

➢ Kemoterapinin santral etkisi **medullada area postrema (chemoreceptor trigger zone)**'nın uyarılması sonucunda substance P'nin salgısındaki artıştır. Daha çok geç emezisten sorumludur.

➢ Periferik etkisi ise gastrointestinal sistemdeki **enterokromaffin hücrelerini** uyararak serotonin salınımındaki artıştır. Bu durumda daha çok erken emezisten sorumludur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Emezis Tipleri**

- **Akut emezis:** Tedavinin ilk 24 saati içinde görülür.
- **Geç emezis:** İlk 24 saatten sonra görülür.
- **Hissedilen emezis:** Daha önceki tedavi deneyimlerine bağlı kemoterapiden 1-2 saat önce olan emezistir.
- **Kaçak emezis:** Optimal antiemetik profilaksisine rağmen tedavinin herhangi bir döneminde görülen emezistir.
- **Refrakter emezis:** Optimal antiemetik profilaksisine ve tedavisine rağmen emezisin önlenememesidir.

Kemoterapi İlaçlarının Emetojenik Potansiyelleri		
Yüksek emetik risk (>%90)	• Sisplatin • Mekloretamin • Streptozosin • Siklofosfamid > 1500 mg/m^2 • İfosfamid ≥ 2g/m^2 • Karmustin >250 mg/m^2 • Dakarbazin • Doksorubisin ≥ 60mg/m^2 • Epirubisin >90 mg/m^2 • Karboplatin AUC ≥ 4 • Sacituzumab govitekan • Trastuzumab derukstekan	
Orta emetik risk (%30-90)	• Bendamustin • Karboplatin AUC < 4 • Karmustin ≤ 250 mg/m^2 • Siklofosfamid ≤ 1500 mg/m^2 • Cytarabin >200 mg/m^2 • Dactinomisin, daunorubisin • Doksorubisin <60mg/m^2 • Epirubisin ≤ 90 mg/m^2,	• İdarubisin • İfosfamid <2gr/m^2 • İrinotekan • Oksaliplatin • Trabectedin • Temozolomid • Mirvetüksimab soravtansin
Düşük emetik risk (%10-30)	• Kabazitaksel • Dosetaksel • Lipozomal doxorubisin • Etoposid • 5-FU	• Gemsitabin • Metotreksat >50 mg/m^2 <250MG/M^2 • Mitomisin • Mitoksantron • Paklitaksel • Pemetrexed • Topotekan
Çok düşük emetik risk (<%10)	• Alemtuzumab • Asparaginaz • Bevacizumab • Bleomisin • Bortezomid • Setuximab • Kladribin • Cytarabin <100 mg/m^2 • Fludarabin • İnterferon alfa ≤ 5 mIU/m^2 • İpilimumab	• Metotreksat ≤ 50 mg/m^2 • Panitimumab • Nivolumab • Peg-interferon • Pembrolizumab • Pertuzumab • Rituximab • Temsirolimus • Trastuzumab • Vinblastin • Vinkristin • Vinorelbin

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 47401761000

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Emezis Tedavisi**

- **5-HT3 (serotonin) reseptör antagonistleri (ondansetron, granisetron, palonosetron):**
  - ✓ Akut emeziste etkin ajanlardır. Geç emeziste etkinliği zayıftır.
  - ✓ Ajanlar içerisinde **palonosetronun** diğer 5-HT3 reseptör antagonistlerinden farkı yarılanma ömrünün daha uzun ve **geç emeziste de etkin** olmasıdır.
  - ✓ Yan etki olarak aritmi, QT ve PR uzaması, diyare, konstipasyon, dispepsi, KCFT bozukluğu görülebilir.
- **Deksametazon**

	KT öncesi (1.gün)	KT sonrası
NK1 antagonisti ile		
Aprepitant	12 mg oral yada IV	8mg oral yada IV 2-4.gün
Fosaprepitant	12 mg oral yada IV	
Netupitant yada Fosnetupitant	12 mg oral yada IV	
Rolapitant	20 mg oral	
NK1 antagonisti olmadan	8 mg oral yada IV	8 mgoral yada IV 2-3.gün

- **Neurokinin 1 (NK1) reseptör antagonisti (aprepitant):**
  - ✓ Substance P'nin NK1 reseptörüne bağlanmasını engeller.
  - ✓ Aprepitant, 1.gün 125 mg, 2 ve 3.günler 80 mg kullanılır.
- Dopamin reseptör antagonisti (metoklopramid, proklorperazin)
- Olanzapin, Lorazepam

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tedavi yaklaşımı:**

Emezis risk kategorisi	1.gün KT öncesi	KT sonrası
Yüksek risk (sisplatin içeren)	5-HT_{3c}reseptör antagonisti+dekzametazon+NK1[a] antagonisti+Olanzapin	Dekzametazon+olanzapin (2-4. günler)
Yüksek (Antrasiklin+siklofosfamid)	5-HT_{3c}reseptör antagonisti+dekzametazon+NK1 antagonisti+Olanzapin	Olanzapin 2-4. gün
Orta (karboplatin AUC>4)	5-HT_{3c}reseptör antagonisti+dekzametazon+NK1 antagonisti	
Orta (diğer tüm durumlar)	5-HT_{3c}reseptör antagonisti+dekzametazon	Dekzametazon(2-3.gün)
Düşük	Deksametazon yada proklorferazin yada 5-HT_{3c}reseptör antagonisti	

a: Eğer NK1 antagonisti olarak oral apprepitant kullanılırsa 2. ve.3 gündede verilir. Eğer IV form kullanılırsa sadece KT öncesinde uygulanır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Radyoterapiye Bağli Bulanti Kusma Tedavi Yönetimi		
Risk düzeyi	**Işınlanan Alan**	**Antiemetik**
Yüksek	Tüm vucut ışınlama, total nodal ışınlama	5-HT_{3c}reseptör antagonisti+dekzametazon
Orta	Üst abdomen, vücut üst kısmı ışınlama	5-HT_{3c}reseptör antagonisti+dekzametazon
Düşük	Kranyal, baş-boyun,pelvis, alt toraks	5-HT_{3c}reseptör antagonisti yada dekzametazon
Minimal	Ekstremite, meme	Dopamin reseptör antagonisti, 5-HT_{3c}reseptör antagonisti

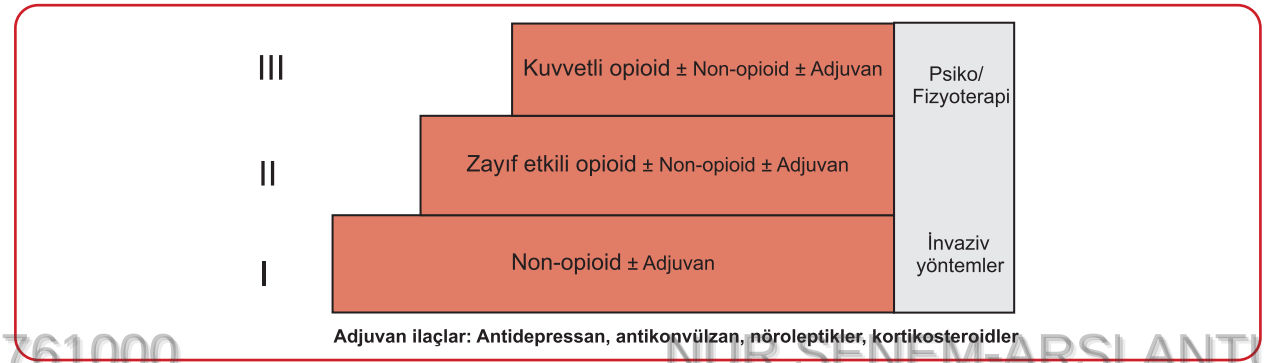
KANSER KAŞEKSİ SENDROMU

- Kansere bağlı kaşeksi hastalığın her döneminde görülebilmekle birlikte özellikle ileri evre kanser hastalarında daha sık olarak açığa çıkmaktadır.
- Kilo kaybı kanser kaşeksinin santral noktasında yer almaktadır. Kilo kaybı kansere göre değişmekle birlikte özellikle pankreas ve üst gastrointestinal sistem kanserlerinde sık olarak görülmektedir.
- Kanser kaşeksi sendromu klinik olarak anoreksia, kilo kaybı kas kütlesinde azalma, myalji, halsizlik gibi klinik bulguların eşlik ettiği bir tükenme sendromudur.
- Ayrıca akut faz reaktanlarında artış, hipoalbuminemi, anemi görülebilmektedir.
- Bu hastalarda immun sistem baskılanmasıda görülmektedir. Kansere yönelik uygulanan tedavilere karşıda toleransda azalma görülebilmektedir

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

AĞRI TEDAVİSİ

- Kanser hastalarının çok sık yaşadıkları sağlık problemlerinden biri ağrıdır. Özellikle terminal dönemde daha sık görülür.
- Ağrıya hassas yapıların tümörle invazyonu veya kompresyonu, kanser tedavisinde kullanılan cerrahi, radyoterapi veya kemoterapiye bağlı olarak ağrı ortaya çıkmaktadır.
- Ağrı tedavisi, ağrının derecesine göre planlanmaktadır. **Ağrı skalalarına göre üçe ayrılmaktadır:**
  I. Hafif ağrı
  II. Hafif – orta ağrı
  III. Orta – şiddetli ağrı
- Kanser hastalarında **ağrının** en kısa sürede hafifletilmesi ve tekrarının önlenmesi amaçlanmalıdır. Bu amaçla yapılan tedavi yöntemleri genel olarak non-invaziv ve invaziv olarak ayrılmaktadır.
- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ağrının siddetine göre non-opioid, zayıf opioid ve güçlü opioidlerin kullanıldığı 3 basamaklı ardışık merdiven tedavisi uygulanmasını önermektedir.



47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

WHO'nün önerdiği basamak tedavisi

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- **Non-opioid analjezikler:** Parasetamol, asetilsasilik asit, ibuprofen, ketoprofen, diklofenak, naproksen, mefanamik asit
- **Zayıf etkili opioid analjezikler:** Dihidrokodein, kodein, tramadol
- **Güçlü opioid analjezikler:** Morfin sülfat, morfin, oksikodon, hidromorfin, fentanil (transdermal), buprenorfin, metadon, nikomorfin
- **Kullanımı önerilmeyen ajanlar:**
  - **Mikst agonist – antagonistler (butorphanol, pentazosin, nalbuphin):** Etkisi sınırlı ve opioid yoksunluk sendromuna neden olmaktadır.
  - **Meperidin:** Bozulmuş böbrek fonksiyonları olan veya dehidrate hastalarda, metabolitlerinin birikmesine bağlı olarak nörotoksisiteye ve kardiyak aritmilere neden olur. Etkisine çok hızlı tolerans gelişir.

Spot bilgi

Kemik metastazlarının tedavisi

Kemik metastazı olan bir hastada ağrı palyasyonu için

- Bifosfanat (zolendronik asit, ibandronat, pamidronat), deksametazon, NSAİ, opioid türevi (fentanyl, tramadol) ajanlar verilebilir.
- Metastatik bölgeye radyoterapi de uygulanabilir.

Spot bilgi

Kronik kanser ağrısının tedavisinde yer alan adjuvan ilaçlar:

- Amitriptilin, Prednizon, Karbamazepin, Gabapentin, Osteoklast inhibitörü

TUSDATA 47401761000

AKCİĞER KANSERİ

- Akciğer kanseri, tüm dünyada hem kadınlarda hem de erkeklerde kansere bağlı **ölümlerin en sık sebebidir.**
- **Etiyoloji:**
  - **Sigara en sık sebeptir** ve vakaların %85'inden sorumludur. Yapılan analizde, kanser gelişiminde **sigara içme süresinin** içilen günlük sigara sayısından daha fazla etki ettiği tespit edilmiştir.
  - Tütünde binlerce karsinojen vardır. Bunlarda en önemlileri polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve N-nitrozaminlerdir.
  - Sigaradaki karsinojenlerin çoğunun metabolizasyonundan sitokrom P450 enzim sistemi, reaktif metabolitlerin detoksifikasyonundan ise glutatyon – S transferaz enzimi sorumludur. Bu enzim sistemindeki kişisel polimorfizm akciğer kanseri riskini belirler.
  - **Ailesinde** akciğer kanseri olanlarda akciğer kanseri sıklığının fazla olması nedeniyle **genetik bir yatkınlık da düşünülmektedir. p53 ve Rb gen mutasyonları,** akciğer kanseri gelişme riskini artırmaktadır.
  - Radyasyon, arsenik, krom ve nikel gibi mesleki maruziyet, hava kirliliği, **radon gazı** ve asbest gibi çevresel faktörler, KOAH diğer predispozan faktörlerdir.
  - Tekrarlayan akciğer inflamasyonu, tüberküloza bağlı skar dokusu da etiyolojide rol oynamaktadır.
- **Patoloji:**
  - Dünya Sağlık Örgütü tarafından güncellenen akciğer kanseri sınıflamasına göre akciğer kanserleri **küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) ve küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK)** olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
  - KHDAK de kendi arasında adenokarsinom, yassı hücreli (squamöz) karsinom ve büyük hücreli karsinom olarak alt gruplara ayrılır. Bu ayrıma göre tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık %83'nü KHDAK, %16'sını KHAK oluşturur.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Histopatolojik olarak **TTF-1 (tiroid transkripsiyon faktör 1) veya Napsin-A** pozitifse adenokarsinom, **p63 veya p40** pozitifse skuamöz (yassı) hücreli karsinom düşünülmektedir.
- Preinvazif lezyonlar için ise tipik iki örnek vardır. Bunlar squamöz hiperplazi ve atipik adenomatöz hiperplazidir.
- Tüm alt tiplerin etiyolojisinde sigara önemli bir rol oynasa da, **en yakın ilişki küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve yassı hücreli karsinomda vardır**.
- Adenokarsinom ile ilişkisi zayıftır. Kadın, hiç sigara kullanmamış veya 10paket/yıl'dan daha az sigara tüketimi olan, 60 yaş altı hastalarda adenokarsinom çıkma eğilimi yüksektir.

➢ **Prediktif ve Prognostik Faktörler**

- İleri evre, kötü performans, kilo kaybı, erkek cinsiyet kötü prognostik faktörlerdir.
- DNA çoğu antikanser ilacının moleküler hedefidir. DNA tamir kapasitesi kemoterapi ilaçlarına karşı direnç ile yakından ilişkilidir.

➢ **Klinik:** Hastaların %90'ından fazlasında başvuruda yakınma mevcuttur. Akciğer kanserli hastalarda saptanan semtomlar ve bulgular 4 başlık altına toplanabilir;

- **Primer tümör ilişkili semptom ve bulgular:**
  - ✓ Öksürük, nefes darlığı ve hemoptizi
  - ✓ Tümörün hastalarda hava yolu obstrüksiyonuna yol açması nedeniyle stridor, lokalize ronküs, atelektazi, pnömoni ve abse gibi bulgular görülebilir.
- **İntratorasik yayılıma bağlı gelişen semptom ve bulgular:**
  - ✓ Sinir tutulumu nedeniyle ses kısıklığı, diyafragma paralizisi görülebilir.
  - ✓ Göğüs duvarı ve plevra tutulumu nedeniyle göğüs ağrısı, plörezi ve buna bağlı nefes darlığı, vaküler yapıların tutulmasına bağlı vena kava süperior sendromu, kalp tamponadı ve özefagus tutulumu sonucu disfaji gibi semptom ve bulgular ortaya çıkabilir.
  - ✓ Pancoast tümörlerinin (Superior sulcus tümörleri) semptomları bulundukları lokalizasyon ve invaze ettikleri yapılarak göre değişiklik göstermektedir.
    - Ana hava yollarından genelde uzakta oldukları için klasik pulmoner semptomlar sık değildir.
    - Göğüs ağrısı, omuz-kol ağrısı ve uyuşmaları, **Horner sendromu,** el intrinsik kaslarında atrofi daha sık görülen semptomlardır.
    - Birçok hastadaki omuz ve kol ağrısı brakial pleksusun alt dallarının tutulumuna bağlıdır ve genellikle ulnar sinir trasesinde gözlenir.
    - Horner sendromuna bağlı **miyozis, pitozis ve yüzde anhidrozis** görülür
- **Toraks dışı metastazlara bağlı semptom ve bulgular:**
  - ✓ Kemik, karaciğer, beyin, adrenal bez, cilt ve lenf bezleri uzak metastazların olduğu en sık yerlerdir.
  - ✓ Lokalize kemik ağrısı, serum kalsiyum ve ALP yüksekliği kemik metastazını düşündüren bulgulardır. Kemik iliği metastazına bağlı sitopeniler gelişebilir.
  - ✓ Serum transaminaz düzeylerinde yükseklik, epigastrik ve sağ hipokondriyal bölgede hassasiyet ve ağrı, iştahsızlık varlığında karaciğer metastazı düşünülmelidir.
  - ✓ Başvuru sırasında hastaların %10'unda beyin metastazı saptanır.
  - ✓ Baş ağrısı, bulantı – kusma, kişilik değişiklikleri, fokal nörolojik bulgular, denge kusuru, konfüzyon beyin metastazını düşündüren bulgulardır. Adrenal beze metastaz sonucunda adrenal yetmezlik gelişebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Paraneoplastik sendromlar:** Akciğer kanserli hastalarda (özellikle KHAK) paraneoplastik sendromlar çok yaygın görülmektedir.
  - ✓ **Endokrin:** Cushing sendromu, hiperkalsemi, uygunsuz ADH sendromu
  - ✓ **Nörolojik:** Lambert-Eaton sendromu, ensefalomiyelit, subakut duyusal nöropati

Spot Bilgi

Paraneoplastik ensefalomiyelit, duyusal nöropatiler, serebellar dejenerasyon özellikle **KHAK'de** görülür. Anti-Hu, anti-CRMP5, ANNA-3, anti-Yo gibi antinöral antikorlarla ilişkilidir.

- ✓ **İskelet:** Parmaklarda çomaklaşma, hipertrofik osteoartropati (özellikle adenokarsinom)
- ✓ **Renal:** Glomerülonefrit, nefrotik sendrom
- ✓ **Cilt:** akantozis nigrikans, Leser – Trelat bulgusu,
- ✓ **Hematolojik:** Anemi, lökositoz, eozinofili, lökomoid reaksiyon, trombositoz,
- ✓ **Kollajen doku:** Dermatomiyozit, polimiyozit,

Akciğer Kanserinde Semptom ve Bulgular

Semptom ve bulgular	Görülme oranları (%)
Öksürük	8 - 75
Kilo kaybı	0 - 68
Dispne	3 - 60
Göğüs ağrısı	20 - 49
Hemoptizi	6 - 35
Kemik ağrısı	6 - 25
Clubbing	0 - 20
Ateş	0 - 20
Halsizlik	0 - 10
Superior v.cava obstruksiyonu	0 - 4
Disfaji	0 - 2
Wheezing ve stridor	0 - 2

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tanı**

- **Radyolojik inceleme:**
  - ✓ Tümör tanısının konulması ve evrelemek amacıyla kullanılır.
  - ✓ **BT,** iki yönlü akciğer grafisinin yetersiz kaldığı kör noktaların görüntülenmesinde önemli bir yere sahiptir.
  - ✓ Evrelemede **PET-CT** çok sık tercih edilir. Diyabetik hasta, < 8 mm lezyon varlığı, yavaş büyüyen tümörlerde (karsinoid tümörler, iyi differansiye adenokarsinom giibi) yanlış negatiflik görülebilir. İnfeksiyon ve granülomatöz hastalıklarda ise yanlış pozitiflikler görülebilir.
  - ✓ Beyin metastazlarını saptamada ise **MR en etkin** görüntüleme yöntemidir. MR, superior sulkus tümörlerinin görüntülenmesi dışında KHDAK evrelemesinde majör rolü yoktur.
- **Balgam sitolojisi, fiberoptik bronkoskopi ve transtorasik iğne aspirasyonu** primer tümöre yönelik başlıca tanısal yöntemlerdir.
- **Balgam sitolojisi**, non – invaziv bir yöntemdir.
- **Bronkoskopi,** akciğer kanserinin tanı, evreleme, tedavi ve tedaviyi takip etme aşamalarında önemli bir yere sahiptir. Merkezi endobronşiyal lezyonlarda akciğer kanserinin tanısını koymak için bronkoskopinin duyarlılığı %88'dir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Transtorasik iğne aspirasyonu**, USG veya BT gibi radyolojik yöntemlerle beraber uygulandığında, özellikle periferik lezyonların tanısında kullanılmaktadır.
- **Torasentez,** plevra sıvı varlığında en kolay ve en sık kullanılan yöntemdir. Yaklaşık %50-60 hastada tanısal özelliktedir.
- **Video eşliğinde torakoskopi (VATS),** tanı konulamamış plevral sıvı ve kalınlaşmalarda tanı ve tedavi amaçlı kullanılmaktadır.
- **Mediastinoskopi,** trakea, karina ve vena kava superior komşuluğundaki lezyonların tanısı, **mediastinal lenf nodlarının** preoperatif evrelemesi amacıyla yapılmaktadır.

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KARSİNOMU

➢ **Adenokarsinom:**

- **En sık görülen alt tiptir.**
- Genellikle sigara içmeyen kadın hastalarda görülür.
- Sıklıkla **periferik yerleşimli**, radyolojik olarak hava bronkogramları şeklinde prezente olabilir.
- **Alt tipleri:**
  - ✓ **Preinvaziv lezyonlar**
    - Atipik adenomatöz hiperplazi
    - **Adenokarsinom in situ:** Lezyon 3cm ve invazyon yoktur, lepidik büyür. Eskiden bronkoalveolar karsinom olarak bahsedilirdi.
  - ✓ **Minimal invaziv adenokarsinom:** Lezyon ≤3cm, invazyon ≤5mm, lepidik büyür. İn situ ve minimal invaziv alt tiplerinde cerrahi rezeksiyon uygulanır. Komplet tümör rezeksiyonu ile 5 yıllık hastalıksız sağ kalım %100'dür.
  - ✓ **İnvaziv adenokarsinom (invazyon ≥5mm)**
    - Lepidik predominant: İyi prognoz
    - Asiner predominant: Orta (İntermediate) prognoz
    - Papiller predominant: Orta (İntermediate) prognoz
    - Mikropapiller predominant: Kötü prognoz
    - Solid predominant: Kötü prognoz

➢ **Skuamöz (yassı) hücreli karsinom:**

- İkinci en sık rastlanılan türdür.
- Sıklıkla **santral yerleşim** gösterir ve diğer alt tiplere göre daha fazla kaviter yapı sergiler.
- Sigara ile yakın ilişkilidir.

➢ **Moleküler alt tipler:**

- KHDAK farklı histolojik ve moleküler alt tipten oluşur. İleri evre hastalıkta tedavi histoloji ve moleküler faktörlere bakılarak belirlenir.
- Hedefe yönelik tedaviden fayda görebilecek hastayı belirlemede en etkin biyobelirteç, **'onkojenik sürücü' (driver) mutasyon** olarak isimlendirilen somatik genlerdeki değişikliklerdir.
- Driver mutasyonlar normal bir hücrenin kansere dönüşümüne sebep olan mutasyonlardır ve genelde hücrenin proliferasyonunun ve yaşamı için kritik önemi olan sinyal ileti proteinlerinin genlerinde görülür.
- Bu mutasyonların varlığı kanser hücrelerine büyüme avantajı sağlar, kişinin kanser olmayan hücrelerinde görülmez ve genelde bir tümörde aynı anda birden fazla sürücü mutasyon saptanmaz.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Gen	Değişiklik	Görülme Oranı	Histolojik Alt Tip
ALK	Yeniden düzenleme	%3-7	Adenokarsinom
BRAF	Mutasyon	%1-3	Adenokarsinom
EGFR	Mutasyon	%10-35	Adenokarsinom
Her-2	Mutasyon	%2-4	Adenokarsinom
KRAS	Mutasyon	%15-25	Adenokarsinom
MET	Amplifikasyon	%2-4	Adenokarsinom
NRAS	Mutasyon	%1	Adenokarsinom
NTRK	Yeniden düzenleme	%1-2	Adenokarsinom
ROS1	Yeniden düzenleme	%1-2	Adenokarsinom
RET	Yeniden düzenleme	%1-2	Adenokarsinom

➢ **KHDAK'da Evreleme**

➢ **Primer Tümör (T)**

- **Tx:** Tümör hücrelerinin balgam veya bronşiyal yıkamada bulunması fakat görüntüleme veya bronkoskopi ile tümör varlığının gösterilememesi
- **T0:** Primer tümöre ait bir kanıt yok
- **T1:** Tümör ≤3 cm, akciğer veya visseral plevrayla çevrili, lober bronştan proksimale ulaşmamış.
  - ✓ T1a: <1cm
  - ✓ T1b: <1cm<tm çapı ≤2cm
  - ✓ T1c:2cm<tm çapı<3cm
- **T2:** Tümör >3 cm ama ≤ 5cm'den küçük veya aşağıdakilerden birine sahip (Karinadan ≥2 cm ana bronş tutulumu, Visseral plevra invazyonu, Hiler bölgeye uzanan, tüm akciğeri kaplamayan atelektazi veya obstrüktif pnömoni)
  - ✓ T2a: Tümör >3 cm, ≤4 cm
  - ✓ T2b: Tümör > 4 cm, ≤ 5 cm
- **T3:** > 5 cm, ≤ 7 cm veya aşağıdakilerden biri varsa
  - ✓ Göğüs duvarı, diafragma, frenik sinir, mediastinal plevra, paryetal perikart invazyonu
  - ✓ Aynı lobda farklı tümör nodülü olması
- **T4: > 7 cm** > tümör olması yada aşağıdakilerden birinin eşlik ediyor olması.
  - ✓ Mediasten, kalp, büyük damarlar, trakea, rekürren laringeal sinir, özefagus, vertebra, karina
  - ✓ Primer tümörle aynı tarafta farklı lobda tümör

➢ **Lenf Nodları (N)**

- **Nx:** Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor
- **N0:** Lenf nodu metastazı yok
- **N1:** İpsilateral peribronşial ve/veya hiler ve intrapulmoner lenf nodu metastazı
- **N2:** İpsilateral mediastinal ve/veya subkarinal lenf nodu metastazı
- **N3:** Kontralateral mediastinal ve/veya hiler, skalen ve/veya supraklavikular lenf nodu metastazı

➢ **Uzak Metastaz (M)**

- **M0:** Uzak metastaz yok
- **M1:** Uzak metastaz var
- **M1a:** Karşı akciğer metastatik nodül, **malign plevral veya perikardiyal efüzyon** veya tümör nodülleri
- **M1b:** Tek organda tek metastaz
- **M1c:** Bir veya birden fazla organda multipl metastaz

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

T/M	Alt sınıflama	N0	N1	N2	N3
T1	T1a	1A1	IIB	IIIA	IIIB
	T1b	1A2	IIB	IIIA	IIIB
	T1c	1A3	IIB	IIIA	IIIB
T2	T2a	IB	IIB	IIIA	IIIB
	T2b	IIA	IIB	IIIA	IIIB
T3	T3	IIB	IIIA	IIIB	IIIC
T4	T4	IIIA	IIIA	IIIB	IIIC
M1a	M1a	IVA	IVA	IVA	IVA
M1b	M1b	IVA	IVA	IVA	IVA
M1c	M1c	IVB	IVB	IVB	IVB

➢ **KHDAK'de Tedavi**

- **Standart yaklaşım,** cerrahi olarak **tam rezeksiyon ve mediastinal lenf nodu diseksiyonudur.** Evre I ve II hastalarda ve seçilmiş bazı evre III hastalarda cerrahi yaklaşım tedavide majör rolü oynar.

Akciğer Kanserinde Inoperabilite

Akciğer kanserinde inoperabilite kriterleri

- Ekstratorasik metastaz
- Superior vena kava sendromu
- Vokal kord ve frenik sinir paralizisi
- Malign plevral effüzyon
- Kardiyak tamponad
- Tümörün karinaya 2 cm'den yakın olması (KRT ile potansiyel kürable)
- Karşı akciğerde metastaz
- Supraklavikular lenf nodunda metastaz
- Kontralateral mediastende lenf nodu metastazı (KRT ile potansiyel kürable)
- Ana pulmoner arter tutulumu

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Radyoterapi,** KHDAK tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Evre III hastalığın küratif tedavisinde, evre IV hastalığın palyatif tedavisinde ve erken evre hastalıkta (evre I ve II) medikal inoperable hastanın tedavisinde önemli role sahiptir.
- **Akciğer Kanserinde Adjuvan Tedavi:**
  - ✓ Opere olan akciğer kanseri hastalarında adjuvanda sisplatin temelli kombinasyon tedavileri önerilmektedir. Bunlar içerisinde sisplatin-vinorelbin, sisplatin-dosetaksel gibi kombinasyon tedavileri verilebilmektedir.
  - ✓ Adjuvan tedavi cerrahi sonrasında 6-12 hafta içinde başlaması önerilmektedir ve ortalama 4 kür olacak şekilde uygulanmaktadır
  - ✓ Adjuvan kemoterapi tedavisinin evre IA hastalarda herhangi bir sağkalım katkısı yok iken, ayrıca Evre IB olup yüksek risk faktörü özelliklerine sahipse(kötü diferensiye tümör, viseral plevra tutulumu, hedge rezeksiyon, vasküler invazyon) adjuvan kemoterapi tedavisi düşünülmektedir.
  - ✓ Son dönemlerde hedeflenmiş tedavilerin metastatik hastalık tedavisinde etkinliği gösterildekten sonra bu ilaçlarla ilgili olarak adjuvan tedavideki yeri ile ilgili önemli sonuçlar elde edildi. Bunlar arasında özellikle opere EGFR mutant küçük hücre dışı akciğer kanseri tedavisinde 3 yıl süre ile osimertinib (kemoterapi bitiminden sonra yada tek başına) önerilmektedir.

    ALK pozitif akciğer kanseri hastalarında ise 2 yıl süre ile adjuvan tedavide alektinib tedavisi verilmektedir
  - ✓ Adjuvan immunoterapi seçeneği olarakta pembrolizumab yada atezolizumab tedavisi 1 yıl süre ile kemoterapi tedavisi sonrasında önerilmektedir.
- **Akciğer Kanserinde Neoadjuvan / Perioperative Tedavi:**
  - ✓ Neoadjuvan tedavi ile tümör hacmi küçültülüp rezeksiyon başarı şansı arttırılması amaçlanmaktadır.
  - ✓ Neoadjuvan tedavide; sistemik kemoterapi ile birlikte 3 kür nivolumab tedavisi uygulanabilmektedir
  - ✓ Perioperatif tedavide ise ; neoadjuvan dönemde sistemik kemoterapi ile birlikte pembrolizumab yada durvalumab yada nivolumab yada toparilimab uygulanıp sonrasında opere edilip adjuvan dönemde ise kullanılan immunoterapi ajanı ile devam edilmektedir.

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Evre III**
  - ✓ Heterojen bir gruptur ve tedavisinde tartışmalı noktalar çoktur. Çoğunlukla cerrahi rezeksiyona uygun değillerdir.
  - ✓ **Evre IIIA** N2 hastalık tedavisi en tartışmalı olan evredir. **Neoadjuvan kemoimmunoterapi veya KRT sonrası cerrahi** uygulanabilir. Radyoterapi ile birlikte kemoterapi olarak **sisplatin – etoposid/ karboplatin-paklitaksel** kombinasyonu tercih edilir.
  - ✓ N3 hastalıkta hasta inop kabul edilir ve KRT planlanır.
  - ✓ Definitif KRT tedavisi uygulanan hastalarda sonrasında Durvalumab tedavisi verilmektedir.
- **Superior sulcus tümörlerinde** öncelikle kemoradyoterapi tercih edilir. KRT sonrası rezektable ise cerrahi uygulanır. Rezektable değilse definitif RT + KT uygulanır. Hastalık başta rezektable değilse definitif KRT uygulanır.
- **Evre IV** hastalıkta amaç sağkalımı arttırmak ve palyasyon sağlamaktır. Kemoterapi, tirozin kinaz inhibitörleri veya immünoterapi verilebilir. Cerrahi önerilmez.
- **Hedeflenebilecek mutasyonu olanlarda tedavi:**
  - ✓ Tümör büyümesi ve progresyonu, hücre içi sinyal ileti yolaklarını kontrol eden EGFR gibi reseptörlere bağlıdır.
  - ✓ EGFR'nin tirozin kinaz aktivitesi, malign hücrelerde aşırı ekspresyon, amplifikasyon veya mutasyon yolu ile kontrol mekanizmalarından kaçabilmektedir.
  - ✓ EGFR gen mutasyonları, ATP bağlanma bölgesini etkileyerek kontrolsüz tirozin kinaz aktivitesine yol açar ve sonuç olarak hücrenin kanser hücresine dönüşmesini sağlar.
  - ✓ **En sık görülen EGFR mutasyonları ekzon 19'da delesyon mutasyonu, ekzon 21'de nokta mutasyonu olup**, bunlar tüm mutasyonların %85-90'ını oluşturur. EGFR mutasyonu olan hastalarda birinci basamak tedavide osimertinib ile birlikte Sistemik kemoterapi kombinasyonu tedavisi de önerilmektedir.
  - ✓ EGFR mutasyonu en sık az sigara içmiş veya sigara içmemiş olanlarda, kadınlarda ve **adenokarsinom** histolojik alt tipinde görülür. EGFR'de sekonder mutasyonların görülmesiyle direnç gelişebilir. Dirence sebep olan en sık görülen mutasyon **T790M mutasyonudur.** EGFR ekzon 20 mutasyonu olan hastalarda verilen bir diğer tedavi kombinasyonu ise amivantamab ile lazertinib kombinasyonudur.
  - ✓ **EML4-ALK translokasyonu** sıklıkla az sigara içmiş veya hiç içmemiş kişilerde, genç hastalarda ve **adenokarsinomda** genellikle görülür. Bu mutasyon, EGFR mutasyonu veya K-ras mutasyonu olanlarda görülmemektedir.
  - ✓ **K -ras mutasyonu,** genellikle sigara öyküsüyle ilişkilidir. Kötü prognoz ile ilişkilidir.

TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

KHDAK'da mutasyon varlığında verilebilecek ajanlar

- **EGFR mutasyonu:** Erlotinib, gefitinib, afatinib, osimertinib, dacomitinib
- **ALK mutasyonu:** Krizotinib, alektinib,lorlatinib, seritinib, brigatinib
- **ROS1 mutasyonu:** Krizotinib, seritinib, entrectinib, repotrectinib
- BRAF V600E mutasyonu: Dabrafenib + Trametinib
- MET amplifikasyonu veya mutasyonu: Kabmatinib, Tepotinib
- **RET rearajmanı:** Cabozantinib, selpercatinib
- **HER mutasyonu:** Trastuzumab derukstekan, trastuzumab emtansine
- **NTRK gen füzyonu:** Entrectinib, Larotrectinib
- **Kras G12C:** Adagrasib, Sotorasib

- **EGRF tedaviye direnç:**
  - ✓ EGFR'de sekonder mutasyonların görülmesiyle EGFR'ye karşı verilen tirozin kinaz inhibitörlerine direnç gelişebilir.
  - ✓ Dirence sebep olan en sık görülen mutasyon **T790M mutasyonudur.**
- **Sekonder direnç nedenleri:**
  - ✓ EGFR exon 20 T790M mutasyonu (en sık)
  - ✓ MET ampilifikasyonu
  - ✓ KHAK'ne dönüşüm

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- T790M mutasyon varlığında ise **Osimertinib** tercih edilir. **Osimertinib** de anti-EGFR hedefli bir tirozin kinaz inhibitörüdür.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Hedeflenebilecek mutasyonu olmayanlarda tedavi:**
  - Hedeflenebilecek mutasyonu olmayanlarda standart tedavi kemoterapi ile birlikte İmmunoterapi tedavisidir.
  - Platinler (sisplatin, karboplatin), taksanlar (paklitaksel, dosetaksel), vinorelbin, gemsitabin, pemetrexed, irinotekan, topotekan ileri evre KHDAK'de kullanılan sitotoksik ajanlardır.
  - Daha çok **platin içeren kombinasyonlar** tercih edilir.
  - İleri evre KHDAK'de öncelikli olarak **adenokarsinomda sisplatin – pemetrexed, skuamöz (yassı) hücreli karsinomda sisplatin – gemsitabin** tercih edilir. 4-6 kür uygulanır.
  - Skuamöz hücreli karsinomda **timidilat sentetaz ekspresyonu** yüksek olduğundan pemetrexedin etkinliği düşüktür.
  - Evre 4 hastalıkta kemoterapi ile birlikte bevacizumab da kullanılabilir. Bevacizumab, **non-skuamöz** alt tipte tercih edilir. Skuamöz alt tipte kanamaya neden olduğundan tercih edilmez.

- **KHDAK'de İmmünoterapi (Check point inhibitörleri)**
  - PD-L1 düzeyi pozitif ve/veya yüksek, tümör mutasyon yükü yüksek olan tümörlerde immünoterapi yaklaşımı daha etkin sonuç vermektedir.
  - Bu amaçla nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab ve cemiplimab verilmektedir. Tek başına veya kemoterapi ile kombine olarak kullanılmaktadır.
    - ✓ Özellikle PD-L1 >%50 olan hastalarda pembrolizumab yada Atezolizumab tedavileri monoterapi seçeneği olarak uygulanabilir.
    - ✓ PD-L1 düzeyi 0-49 arası olanlarda ise Sistemik kemoterapi ile birlikte pembrolizumab kombinasyonu yada nivolumab-ipilimumab ile kemoterapi kombinasyonu uygulanmaktadır.

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Nöroendokrin hücrelerden köken alır.
- **Oldukça agresif olan KHAK, tedaviye hızlı yanıt verir, fakat hızla progrese olur.** Erken dönemde hematojen yayılımla sık olarak uzak metastaz yapar.
- Hemen hemen tüm hastalarda **sigara öyküsü mevcuttur.**
- **Santral yerleşimli** olduğundan, biyopsi bronkoskopi ile elde edilebilir. Nefes darlığı, göğüs ağrısı ve vena kava süperior sendromuna sebep olur.
- Evreleme 2'ye ayrılır. (Sınırlı evre, yaygın evre) **Sınırlı evrede** hastalık tek bir hemitoraks ve rejyonel lenf nodlarında sınırlıyken, bunun dışında kalan veya uzak organ metastazında **yaygın evre hastalıktan** bahsedilir.
- **Prognostik faktörler:** Performans skoru, cinsiyet(kadınlarda tedavi yanıtı daha iyi), metastaz yeri ve sayısı, paraneoplastik cushing sendromu, sigara kullanım durumu, LDH düzeyi
- Tedavi öncesi mutlaka kranial görüntüleme yapılmalıdır.
- **Sınırlı evre** hastalıkta **sisplatin – etoposid kombinasyon rejimi ile beraber radyoterapi** uygulanır.
- **Yaygın evre ve metastatik hastalık tedavisi**
  - Tedavide öncelikle **platin ile kombine etoposid** tercih edilir.
    - ✓ Sisplatin – etoposid, karboplatin - etoposid
    - ✓ Karboplatin – etoposid – atezolizumab, karboplatin – etoposid – durvalumab
  - Platin – etoposid kombinasyonu sonrası progrese olan hastada sistemik tedavide topotekan, irinotekan, paklitaksel, dosetaksel, vinorelbin, gemsitabin gibi kemoterapi ajanları verilebilir.
    - ✓ Eğer platin temelli tedavi sonrasında ilk 3 ay içinde hastalıkta progresyon olursa platin refrakter hastalık olarak adlandırılır. Eğer 3 aydan daha sonrasında progresyon gelişirse platin duyarlı hastalık olarak adlandırılır.
    - ✓ İkinci basamak tedavide lurbinectidin, topotekan,irinotekan,paklitaksel gibi ajanlar kullanılabilir.
    - ✓ Ayrıca DLL-3 inhibisyonu yapan Tarlatamab tedaviside bu hastalarda uygulanmaktadır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MEZOTELYOMA

- Plevral, peritoneal ve perikardiyal kavitede serozal hücrelerden köken alan **agresif** bir malignitedir. En sık **plevrada** görülmektedir.
- Genellikle **asbest maruziyeti** sonucu ortaya çıkar. **Radyasyon** ve **SV40 virüs** de mezotelyoma gelişme riskini artırır. Etyolojide sigaranin rolü yoktur.
- Asbest, **amfibol ve serpantin** diye iki ana gruba ayrılan lifsi yapıda doğal fibröz bir silikattır. Amfibol asbest tipleri olan tremolit, aktinolit, amozit, krokidolit ve antofilit lifleri, serpantin grubunda yer alan krizotil tip asbest liflerine göre daha uzun, daha sert ve biyolojik yıkıma daha dayanıklıdır.
- Liflerin uzunluğu arttıkça ve eni azaldıkça karsinojenitesi artar, yani ince ve uzun lifler daha güçlü karsinojendir. **Amfibol**, en karsinojen tiptir.
- Polyomavirüs ailesinden olan **SV40 virüsü** de mezotelyoma gelişiminden sorumludur.
- Yüksek LDH düzeyi kötü prognozla ilişkili
- **Üç histolojik alt tipi vardır:**
  - Epitelyal **(en iyi prognozlu ve en sık görülen)**
  - Sarkomatoid
  - Mikst

Mezotelyoma da kötü prognostik faktörler

- Performans durumunun kötü olması
- Non – epiteloid histoloji
- Erkek hasta
- Hemoglobin düşüklüğü
- Trombosit düzeyinde yükseklik
- Beyaz küre düzeyinde yükseklik
- LDH düzeyinde yükseklik
- 75 yaş üstü hasta
- Göğüs ağrısı ile prezentasyon

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Klinik:**
  - Hastalar sıklıkla nefes darlığı ve göğüs ağrısı ile başvurmaktadır.
  - Plevral efüzyon eşlik edebilir.
- **Tedavi:**
  - **Cerrrahi: Dekortikasyon** (pariyetal plevra çıkarılır) veya **EPP** (ekstraplevral pnömonektomi = ipsilateral AC + pariyetal plevra + diyafram + perikart) uygulanır. EPP sonrası kemoterapi + radyoterapi, dekortikasyon sonrası kemoterapi uygulanır.
  - **Kemoterapi:** Hem cerrahi sonrası hem de metastatik dönemde öncelikli tercih edilen rejim **sisplatin – pemetrexed** kombinasyonudur. Pemetrexed öncesi mutlaka **folik asit ve B12 replasmanı** başlanmalıdır.

  Metastatik hastalıkta sistemik kemoterapi tedavisine ilaveten bevasizumab da verilmektedir.

  Ayrıca metastatik hastalık tedavisinde nivolumab+ipilimumab kombinasyon tedaviside uygulanabilmektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MEME KANSERİ

- Meme kanseri, kadınlarda **en sık görülen** kanserdir. Her 8 kadından birinde meme kanseri olasılığı mevcuttur.
- **Risk Faktörleri:**
  - Cinsiyet (Kadınlarda erkeklerden 100 kat daha sıktır)
  - İleri yaş: Yaş ile birlikte meme kanseri görülme sıklığı artmaktadır. Ortalama görülme yaşı 63 dür.
  - Genetik yatkınlık (aile öyküsü): Birinci derece akrabasında meme kanseri öyküsü olan kadınlarda aile öyküsü bulunmayanlara göre meme kanseri gelişme riski daha yüksektir.
  - Beyaz ırk
  - Ekzojen östrojen maruziyeti: Postmenapozal dönemde hormon replasman tedavisi
  - Endojen östrojen maruziyeti: Erken menarş (<12 yaş), geç menapoz (>55 yaş), nulliparite, ilk doğum yaşının geç oluşu
  - İyonize radyasyon: 30 yaşından önce Hodgkin lenfoma nedeniyle radyoterapi alan (>3600 cGy) hastalarda meme kanseri gelişme riski armaktadır. 30 yaşından sonra meme kanseri açısından karsinojenik etkisi düşüktür.
  - Düşük parite
  - Atipik hiperplazi varlığı
  - Alkol
  - Özellikle postmenopozal obezitede risk artış göstermektedir.
  - Mamografide yoğun meme dansitesine sahip olmak meme kanseri riskini arttırmaktadır.
- **Erkekte meme kanseri risk faktörleri**
  - Kriptoorsidizm
  - Hiperöstrojenemi ile giden durumlar
  - Klinefelter Sendromu
  - İnmemis testis
  - BRCA 1-2 mutasyonu

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Rölatif risk <2 kat	Rölatif risk 2-4 kat	Rölatif risk >4 kat
Erken menarş	Birinci derece akaraba meme ca öyküsü	BRCA1 yada BRCA2 mutasyonu
Geç menopoz	CHEK2 mutasyon	PALB2 mutasyonu
Nulliparite	İlk doğumu 35 yaş üzerinde yapmış olmak	Lobuler karsinoma in situ
Östrojen+progesteron HRT	Proliferatif meme hastalığı	Atipik hiperplazi
Alkol	Mamografik meme yoğunluğu	30 yaşından önce radyasyona maruz kalmak
Postmenopozal obezite		

- **Genetik yatkınlık:**
  - Tüm meme kanserlerinin yaklaşık %20'sinde aile anamnezi olmakla beraber, ancak **%5- 10'luk bir kısmı 'ailesel' olarak** nitelendirilir ve bunların önemli bir kısmını **BRCA 1 ve 2 mutasyonları** oluşturur. Bu genlere ait mutasyonlar **otozomal dominant** geçiş gösterir.
  - **BRCA - 1 mutasyonu** ile ilişkili meme kanseri sıklıkla yüksek gradeli, agresif seyirlidir. BRCA - 1 mutasyonu olan meme kanserli vakaların %70'i triple negatiftir. Buna karşın **BRCA- 2 mutasyonu** olan meme kanseri vakalarında genellikle hormon reseptörleri pozitiftir.
  - **p53 gen mutasyonu ve PTEN mutasyonu** meme kanseri gelişme riskini artırmaktadır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Meme kanseri gelisimi ile iliskili bazi önemli mutasyonlar**
  - BRCA 1-2; -ATM; -p53; -PTEN; -STK11; -PALB2; -NF-1; CHECK-2

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Patoloji ve Tanı:

- İnvaziv duktal karsinom büyük kısmını oluşturmaktadır. Invaziv lobiler karsinom ise %10-15 ini oluşturur.
- Geri kalan kısmını ise daha az görülmekte birlikte medüller,tübüler, müsinöz,papiller,mikropapiller ve metaplastik.
- Alt tipleri oluşturmaktadır.
- Patolojik değerlendirmede, histolojik alt tip, grade, cerrahi sınır, vasküler invazyon, lenf nodu metastazı, tümör boyutu, immünohistokimyasal inceleme ile östrojen reseptör (ER), progesteron reseptör (PR), HER2 gen ekspresyonu önemlidir.
- Gen ekspresyon düzeylerine göre meme kanserinin 4 alt tipi tanımlanmıştır.

Gen Ekspresyon Düzeylerine Göre Meme Kanseri Patolojik Alt Tipleri			
Luminal A	**Luminal B**	**HER2 overeksprese**	**Basal like (Triple negatif)**
%55 hasta	%15 hasta	%15-20 hasta	%10 hasta
Hormonoterapiye (HT) en duyarlı, KT'ye yanıtları düşük	HT ve KT'ye duyarlı	HER2 hedefli tedavilere ve KT'ye duyarlı	KT'ye duyarlı
ER,PR yüksek pozitif	ER+, PR düşük veya negatif	ER,PR negatif	ER,PR negatif
Ki67 düşük (<% 10)	Ki67 yüksek		
HER2 (-)	HER2 - veya +	HER2 pozitif	HER2 negatif
Genelde düşük grade, p53 mut nadir	Orta yada yüksek grade,p53 mut sık değil	Orta yada yüksek grade, p53 mut sıklıkla var	Yüksek grade,p53 mut sıktır.
En iyi prognozlu			En kötü prognozlu

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Klinik:

- Memede kitle (en sık)
- Meme ağrısı
- Cilt değişiklikleri (çukurlaşma, kalınlaşma, çekinti, kontur asimetrisi)
- Meme başı değişiklikleri (düzleşme, çekilme, kanama veya akıntı, egzema benzeri lezyonlar)
- Lenf bezlerinin tutulumuna bağlı koltuk altında kitle ve kolda ödem
- Metastatik hastalığa bağlı değişiklikler

Tanı:

- Meme kanseri tanısı klinik muayene, görüntüleme tetkikleri ve patolojik değerlendirme ile konulur.
- Görüntüleme olarak mamografi, meme USG ve meme MR'ı kullanılır.
- **Evreleme:** TNM sistemine göre yapılır.
  - **Primer Tümör (T)**
    - ✓ **Tis:** Karsinoma insitu
    - ✓ **T1:** Tümör ≤ 20mm
      - T1mi: Tümör ≤ 1mm
      - T1a: Tümör > 1 mm, ≤ 5mm
      - T1b: Tümör > 5mm, ≤ 10mm
      - T1c: Tümör > 10mm, ≤ 20mm
    - ✓ **T2:** Tümör > 20 mm, ≤ 50mm
    - ✓ **T3:** Tümör > 50 mm
    - ✓ **T4:** Herhangi boyutta, göğüs duvarı ve / veya cilde invazyon (ülserasyon veya cilt nodülü)
      - T4a: Göğüs duvarına uzanım var, fakat pektoral kas invazyonu yok
      - T4b: Ülserasyon ve/veya ipsilateral satellit nodül ve/veya ödem (inflamatuvar meme kriterlerini kapsamayan)
      - T4c: Hem T4a hem de T4b
      - T4d: İnflamatuvar meme kanseri

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Patolojik Lenf Nodu (pN)**

- **pN1:** 1-3 aksiller lenf nodu metastazı ve/veya SLNB ile tanı konan internal mamarian lenf nodu metastazı
  - ✓ pN1mi: Mikrometastaz (> 0.2mm)
  - ✓ pN1a: En az biri >2mm olan 1-3 aksiller lenf nodu metastazı
  - ✓ pN1b: SLNB ile tanı konan internal mamarian lenf nodu metastazı
  - ✓ pN1c: 1-3 aksiller lenf nodu metastazı ve internal mamarian lenf nodu metastazı birlikteliği
- **pN2:** 4-9 aksiller lenf nodu metastazı veya klinik olarak saptanan internal mamarian lenf nodu metastazı
  - ✓ pN2a: 4-9 aksiller lenf nodu metastazı
  - ✓ pN2b: Klinik olarak saptanan internal mamarian lenf nodu metastazı
- **pN3:** 10 aksiller lenf nodu metastazı veya infraklavikular lenf nodu metastazı veya klinik olarak farkedilen internal mamarian lenf nodu metastazı ile 1 aksiller lenf nodu metastazı varlığı veya >3 aksiller lenf nodu metastazı ve SLNB ile farkedilen internal mamrian lenf nodu metastazı varlığı veya supraklavikular lenf nodu metastazı
  - ✓ pN3a: ≥10 aksiller lenf nodu metastazı veya infraklavikular lenf nodu metastazı
  - ✓ pN3b: Klinik olarak farkedilen internal mamarian lenf nodu metastazı ile 1 aksiller lenf nodu metastazı varlığı veya >3 aksiller lenf nodu metastazı ve SLNB ile farkedilen internal mamrian lenf nodu metastazı varlığı
  - ✓ pN3c: Supraklavikular lenf nodu metastazı

➢ **Metastaz (M):**

- **M0:** Metastaz yok
- **M1:** Klinik ve radyolojik olarak tanı konan uzak metastaz

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Anatomik Evre			
Evre 0	Tis N0 M0	Evre IIIA	T0 N2 M0 T1 N2 M0 T2 N2 M0 T3 N1 M0 T3 N2 M0
Evre IA	T1 N0 M0	Evre IIIB	T4 N0 M0 T4 N1 M0 T4 N2 M0
Evre IB	T0 N1mi M0 T1 N1mi M0	Evre IIIC	Herhangi bir T N3 M0
Evre IIA	T0 N1 M0 T1 N1 M0 T2 N0 M0	Evre IV	Herhangi bir T ve N M1
Evre IIB	T2 N1 M0 T3 N0 M0		

➢ **Prognostik Faktörler:**

- Tümör boyutu
- Aksiller lenf nodu tutulumu
- Tümör histolojisi
- Histolojik grade
- Lenfovasküler invazyon
- HER 2 ekspresyonu
- ER, PR negatifliği
- Yaş

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi:**

- Meme kanserinde tedavi; cerrahi, radyoterapi, hormonoterapi, sistemik kemoterapi ve hedefe yönelik tedavileri kapsar. Tedavi kararı hormon reseptör durumu, HER2, proliferasyon belirteçleri, lenf nodu metastazı varlığı, grade, lenfovasküler invazyon gibi prognostik faktörlere göre belirlenir.
- **Meme kanser 4 grupta sınıflandırılabilir.**
  - ✓ Pür non-invaziv karsinom (duktal karsinoma in situ, lobüler karsinoma in situ)
  - ✓ Operable invaziv karsinom (adjuvan tedavi)
  - ✓ İnoperable invaziv karsinom (neoadjuvan tedavi)
  - ✓ Metastatik meme karsinomu

➢ **DCIS Tedavisi**

- DCIS non invaziv olmakla beraber, invaziv kansere dönüşebilir.
- Tedavisinde **mastektomi veya meme koruyucu cerrahi (MKC) + radyoterapi** önerilmektedir.
- ER pozitifliği varsa **tamoksifen** verilir. Kemoterapi verilmez.

➢ **LCIS Tedavisi**

- Tedavisindeki mevcut seçenekler tedavisiz izlem, kemoprevansiyon ve profilaktik bilateral mastektomidir.
- Risk değerlendirmesi yapılarak tedavisiz izlem uygulanabilir. Tamoksifen verilebilir. Yüksek riskli hastalarda profilaktik bilateral mastektomi yapılabilir.

➢ **Operable erken evre meme kanseri tedavisi**

- Mastektomi veya MKC uygulanır. MKC sonrası **RT önerilmektedir**.
- Aksiller direksiyon açısından değerlendirmek gerekiyor.
- Meme kanserinde artık günümüzde sentinel lenf nodu örneklemesi sonucuna göre aksiler diseksiyon açısından değerlendirilmektedir.
- Adjuvan sistemik tedavide **kemoterapi ve/veya hormonoterapi** uygulanmaktadır. Endikasyonu olan hastalarda cerrahi sonrası 2-6 hafta sonrası başlanması önerilmektedir.
- Tüm luminal kanserlerde hormonoterapi önerilirken, yüksek riskli lenf nodu pozitif olanlar hariç, Luminal A grupta adjuvan kemoterapi verilmeyebilir. Kemoterapi, evre, grade, Ki67, hasta yaşı ve hasta tercihi göz önünde bulundurulur.

➢ **Adjuvan hormonoterapi (HT):**

- ER > %1 olan tümörlerde HT önerilir. Tedavi menapoz durumuna göre verilir.
- Premenapozal hastalarda **tamoksifen 5-10 yıl** standarttır. Premenapozal dönemde **GnRH agonisti (goserelin asetat, leuprolid asetat)** verilebilir.
- Postmenapozal hastalarda ise 5 yıl aromataz inhibitörleri (anastrazol, letrozol, ekzemestan) tercih edilir. Postmenapozal dönemde tamoksifen de kullanılabilir.
- Özellikle nod pozitif evre II ve III hastalarda tedavi süresi 10 yıl verilebilmektedir.
- Adjuvan dönemde hormon reseptörü pozitif yüksek riskli hastalara abemasiklip (2 yıl) yada ribosiklip (3 yıl) süre ile uygulanabilir.
- BRCA mutant meme ca hastalarında neoadjuvan tedavi sonrasında rezidü hastalığı olanlara 1 yıl süre ile Olaparib tedavisi önerilmektedir.

➢ **Adjuvan kemoterapi:**

- En sık kullanılan ajanlar **antrasiklin ve taksanlardır** (Siklofosfamid – Doksorubisin / Epirubisin, Dosetaksel, Paklitaksel).
- Antrasiklinler ile taksanların ardışık kullanımı önerilmektedir. Antrasiklinlerin kardiyotoksik yan etkisinden dolayı dikkat edilmelidir. Standart olarak **4 kür Siklofosfamid – doksorubisin sonrasında taksan** (4 kür dosetaksel veya 12 hafta haftalık paklitaksel) tercih edilmektedir.
- Triple negatif meme ca tanısı alan hastalarda sistemik kemoterapi tedavisi önerilmektedir.
- Hormon reseptörü pozitif aksiller lenf nodu negatif yada 1-3 lenf nodu metastazı (postmenopozal hastalar için) olan hastalarda genomik profilleme(Oncotype Dx) öneriliyor. Postmenopozal hastalarda bu skor <26 ise düşük riskli kabul ediliyor ve sadece endokrin tedavi verilmesi öneriliyor. Eğer skor >26 çıkarsa yüksek riskli kabul ediliyor ve endokrin tedavi ile birlikte sistemik kemoterapi tedavisi uygulanıyor.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Adjuvan HER2 hedefli tedaviler:**

- **HER2 %20-25 meme kanserinde amplifiye olmaktadır ve kötü prognozla ilişkilidir.**
- HER2 overeksprese eden tümörlerde, trastuzumab ile kemoterapi kombinasyonu ile rekürrens riski neredeyse iki kat daha fazla azalır.
- **HER2 pozitif tümörlerde 1 yıl adjuvan trastuzumab tedavisi önerilmektedir.**
- Evre I HER-2pozitif meme ca adjuvan tedavisinde 12 hafta paklitaksel+trastuzumab tedavisi sonrasında trastuzumab 1 yıla tamamlanabilir.
- Evre II ve III (özellikle lenf nodu metastazı olan) hastalarda trastuzumab ile birlikte pertuzumab tedavisi verilmektedir.
- Trastuzumabın en önemli yan etkisi geriye dönüşümlü olan **kardiyotoksisitedir.** 3 ayda bir kardiyak izlem (EKO) yapılmalıdır.

➢ **Neoadjuvan tedavi**

- Operable büyük tümörlerde preoperatif tedavi uygulanabilir.
- Özellikle göğüs duvar invazyonu, inflamatuvar meme kanseri, büyük aksiller lenf nodu bulunan Evre 3 hastalarda neoadjuvan tedavi düşünülmelidir.
- Adjuvan dönemde kullanılan ajanlar (kemoterapi ve hormonal tedavi) neoadjuvan dönemde de kullanılabilir.
- HER2 pozitif olan tümörlerde **trastuzumab, pertuzumab** verilebilir. Operasyon sonrasında rezidü tümörü kalan hastalara trastuzumab emtansine tedavisi önerilmektedir.
- Triple negatif meme kanserinde sistemik kemoterapi tedavisi ile birlikte pembrolizumab tedavisi uygulanabilir. Eğer neoadjuvan dönemde hastalar Pembrolizumab tedavisi alıyorsa postoperatif dönemde de Pembrolizumab tedavisine devam edilmektedir(neoadjuvan dönemle birlikte 3 haftada bir toplam 17 kür). Eğer neoadjuvan dönemde immunoterapi almaz ise ve operasyon sonrasında rezidü tümörü kalırsa bu hastalara adjuvanda kapesitabin tedavisi 6 ay süre ile uygulanmaktadır. Eğer hastada BRCA mutasyonu var ise triple negatif meme kanserinde neoadjuvan tedavi sonrasında rezidüel hastalığı kalırsa bu hastalara da 1 yıl süre ile olaparib tedavisi verilmektedir.

TUSDATA 47401761000 SINAV HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Erkek meme ca:**

- Erkek meme ca hastalarında BRCA mutasyonu bakılması önerilmektedir.
- Erkek meme ca hastaları sıklıkla hormon reseptörü pozitifdir.
- Sistemik kemoterapi tedavisi kadın meme ca tedavisinde verilen tedavi seçenekleri ile aynıdır.
- Hormonal tedavide tamoksifen önerilmektedir. Ama aromataz inhibitor verilecekse LHRH analog ile birlikte kullanılmalıdır.

➢ **Metastatik hastalık tedavisi**

- Tedavi amacı palyasyon, hayat kalitesini artırmak ve sağ kalımı uzatmaktır. ER, PR, HER2 de diskordans olabileceğinden dolayı metastatik lezyonda biyopsi tekrarı önerilmektedir.
- Lokorejyonel nükslerde cerrahi ve radyoterapi ile birlikte sistemik tedavi önerilir.
- **Yaygın metastatik hastalıkta HT ve/veya KT önerilmektedir.** Antrasiklin, alkilleyici ajanlar, taksanlar ve antimetabolitler kemoterapi rejimlerinde tercih edilebilir.
- Metastatik hastalıkta hormonoterapide fulvestrant kullanılabilir. Ayrıca mTOR inhibitörü olan everolimusta verilebilir.
- Hormon reseptörleri pozitif, HER2 negatif, postmenapozal metastatik meme kanseri tedavisinde **CDK 4/6 inhibitörleri (palbosiklib, ribosiklib ve abemasiklib)** tercih edilebilir. Aromataz inhibitörleri (letrozol, anastrazol) veya fulvestrant ile kombine kullanılır.
- PIK3A mutasyonu olan hormon reseptörü pozitif metastatik hastalarda alpelisib tedavisi kullanılır.
- PIK3/PTEN/AKT yolağında herhangi bir mutasyon saptanırsa bu hastalara fulvestrant ile kombine edilerek capivasertib de verilebilir.
- Hormon reseptörü pozitif, Her-2 negatif hastalıkta daha öncesinde endokrin tedavi ve sistemik kemoterapi tedavisi altında progress olan hastalarda antikor ilaç konjugatı olarak sacituzumab govitekan yada trastuzumab derukstekan tedavileri kullanılabilmektedir.
- Metastatik hastalıkta HER2 pozitif ise trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab emtansin (T-DM1), trastuzumab deruxtecan, tucatinib, lapatinib, neratinib kullanılabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Triple negatif metastatik meme kanserli hastalarda sistemik kemoterapi ile birlikte pembrolizumab (CPS≥10) tedavisi kullanılabilir.
- Triple negatif metastatik meme ca'da, 2. basamak KT'ye rağmen progreson varsa; TROP-2 (trofoblastik hücre yüzey antijeni) ve topoizomeraz-1 içeren antikor olan sacituzumab govitecan verilebilir.

HER 2 LOW KAVRAMI

- Meme kanserinde artık HER-2 low dediğimiz bir kavram kullanılmaktadır. Eğer hastanın HER-2 1 pozitif yada HER-2 2 pozitif olup FISH ile değerlendirmede negatif gelmesi halinde bu hastalar HER-2 low hastalık olarak adlandırılmaktadır. Bu hastaların tedavisinde antikor ilaç konjugatları kullanılabilmektedir. Bunlar arasında özellikle trastuzumab derukstekan ve sacitusumab govitecan yer almaktadır.

Meme kanserinde takip önerileri

Test	Sıklık
Önerilenler	
• Öykü ve fizik muayene	• İlk 3 yıl 3-6 ayda bir, 4 ve 5 yıl 6-12 ayda bir, sonrasında yıllık
• Kendi kendine meme muayenesi	• Aylık
• Mamografi	• Yıllık
• Pelvik muayene	• Yıllık (özellikle tamoksifen alanlarda)
Önerilmeyenler	
• Hemogram, biyokimya • Akciğer grafisi • Kemik sintigrafisi • Abdomen USG • Toraks ve abdominopelvik BT • PET- CT • Meme MR • Tümör belirteçleri (CA 15-3, CA 27-29, CEA)	

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ÖZEFAGUS KANSERİ

Özefagus kanserlerinin büyük çoğunluğunu **skuamöz hücreli karsinom (SCC) ve adenokarsinom (ADC)** oluşturur. SCC'nin insidansı gittikçe azalmaya devam ederken, Barret özefagusu zemininden gelişen ADC insidansı ise dramatik olarak artmaya devam etmektedir.

Son üç dekad hariç, **SCC** her zaman en sık görülen özefagus kanseri olmuştur. Ancak son üç dekadda ÖGB başta olmak üzere özefagus da ve mide kardiyasında gittikçe artan oranda ADC görülmeye başlanmıştır.

➢ **Etiyoloji ve Risk Faktörleri**

- **SCC için risk faktörleri**
  - ✓ Alkol tüketimi
  - ✓ Sigara kullanımı
  - ✓ Nitrat, nitrit içeren gıdalar
  - ✓ Sıcak içecekler
  - ✓ Striktürler, radyasyon hasarı
  - ✓ Kronik akalazya
  - ✓ Plummer – Vinson veya Paterson – Kelly sendromu
  - ✓ Tylosis

➢ **Adenokarsinom için risk faktörleri**

- Kronik gastroözefageal reflü
- Obezite
- Barrett özefagus
- Sigara kullanımı

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Özefagus ve özefagogastrik bileşke tümörleriyle ilişkili genetik sendromlar**

- **Tylosis (palmoplantar keratozis), Howel – Evans sendromu** (RHBDF2 gen mutasyonu): Orta ve distal özefagusda SCC gelişme riskini artırır. Ortalama tanı yaşı 45'dir. Bu sendrom aile öyküsü olanlarda 20 yaşından sonra endoskopi kontrolü önerilmektedir.
- **Familial Barrett's Özefagus**
- **Lynch sendromu:** GAstroözefagial adenokarsinom riski artmıştır
- **Bloom sendromu:** Özefagus SCC ile ilişkilidir.
- **Fanconi anemisi:** Baş boyun, özefagus, serviks SCC ve beyin tümörleri gelişme riski artar.

➢ **Patoloji:**

- **Skuamöz hücreli karsinom:**
  - ✓ Büyük çoğunluğu **orta özefagusa (%60'ı)** yerleşir. SCC, erkenden submukozaya invaze olur ve özefagus duvarı boyunca yayılır.
  - ✓ Lenf nodu tutulumu çok hızlı ve erkenden gelişir. Karaciğer, akciğer veya kemik metastazı vakaların %30'unda gelişir.
- **Adenokarsinom:**
  - ✓ Barret özefaguslu hastalardaki tarama programları nedeniyle ADC gelişiminin erken evrelerine ait patogenez daha iyi anlaşılmıştır.
  - ✓ Vakaların çoğu **GÖB'ye yakın yerleşir** ve genelde Barret özefagusuna ait endoskopik görünüm sergilerler. ADC vakalarında distal yerleşim nedeniyle perihepatik ve çölyak lenf nodları daha sık tutulur.

➢ **Klinik:**

- ADC ile SCC klinik olarak birbirine çok benzer, sadece ADC vakaları daha ziyade distal özefagustan gelişirler.
- Her ikisinde de sonuçta **kilo kaybına** neden olan **katı gıda disfajisi,** ileri evre hastalık belirtisidir. Genelde, erken evrelerde hastalık belirti vermez veya **non-spesifik retrosternal şikayetler** şeklinde olabilir. Eğer rekürren laringeal sinir tutulursa **ses kısıklığı** görülebilir.
- Kronik gastrointestinal kan kaybı yaygın görülür ve **demir eksikiği anemisine** yol açabilir. Ancak melena veya hematemez gibi ciddi kanamalara nadiren neden olurlar.
- Özefagus kanserlerinde en sık metastaz yerleri **karaciğer, akciğer ve kemiklerdir**. ADC alt tipi genelde intraabdominal (karaciğer ve periton) metastaz eğiliminde iken SCC vakaları genelde akciğerlere gitme eğilimindedirler.

➢ **Tanı ve Evreleme:**

- **Kesin tanı endoskopik biyopsi** ile konulur.
- Özefagus kanseri için spesifik bir belirteç yoktur, fakar CEA yüksekliği olabilir. Tedavi sonrası rekürrenslerin takibinde kullanılabilir.
- Histolojiden bağımsız, özefagus kanserlerinin yaklaşık yarısı tanı anında metastatik ya da lokal ileri olup kür şansını yitirmiştir.
- Lökoregional hastalığı evrelemek için tomografi yerine artık **endoskopik ultrasonografi (EUS) önerilir.** Lökoregional lenf nodunu doğru tespit etme hassasiyeti %90 olan EUS, bu anlamda tomografi, MR ve PET-BT'den üstündür.
- Uzak metastaz taramasında PET-BT, tomografiden üstün olduğu için pre-op evrelemede tomografinin yerine geçmiştir.

➢ **Primer Tümör (T)**

- **Tx:** Primer tümör değerlendirilemiyor
- **T0:** Primer tümör bulgusu yok
- **Tis:** Yüksek derece displazi
- **T1:** Lamina propria, muskularis mukoza veya submukozayı tutan tümör
  - ✓ T1a: Lamina propria veya muskularis mukozayı tutan tümör
  - ✓ T1b: Submukozayı tutan tümör

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **T2:** Muskularis propriayı tutan tümör
- **T3:** Adventisyayı tutan tümör
- **T4:** Komşu yapıları tutan tümör
  - ✓ T4a: Plevra, perikard veya diyaframı tutan rezektable tümör
  - ✓ T4b: Aorta, vertebra korpusu, trakea gibi diğer komşu yapıları tutan unrezektable tümör

➢ **Bölgesel Lenf Nodları**

- **Nx:** Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor
- **N0:** Bölgesel lenf nodu metastazı yok
- **N1:** 1-2 bölgesel lenf nodunda metastaz var
- **N2:** 3-6 bölgesel lenf nodunda metastaz var
- **N3:** 7 veya daha fazla bölgesel lenf nodunda metastaz var

➢ **Uzak metaztaz:**

- **M0:** Uzak metastaz yok
- **M1:** Uzak metastaz var

Skuamöz Hücreli Kanser					
T	N	M	Grade	Tümör yerleşimi	Evre
Tis	N0	M0	N/A	Herhangi	0
T1a	N0	M0	G1	Herhangi	IA
T1a	N0	M0	G2-3	Herhangi	IB
T1a	N0	M0	GX	Herhangi	IA
T1b	N0	M0	G1-3	Herhangi	IB
T1b	N0	M0	GX	Herhangi	IB
T2	N0	M0	G1	Herhangi	IB
T2	N0	M0	G2-3	Herhangi	IIA
T2	N0	M0	GX	Herhangi	IIA
T3	N0	M0	Herhangi	Alt	IIA
T3	N0	M0	G1	Orta/Üst	IIA
T3	N0	M0	G2-3	Orta/ÜSt	IIB
T3	N0	M0	GX	Herhangi	IIB
T3	N0	M0	Herhangi	Bilinmiyor	IIB
T1	N1	M0	Herhangi	Herhangi	IIB
T1	N2	M0	Herhangi	Herhangi	IIIA
T2	N1	M0	Herhangi	Herhangi	IIIA
T2	N2	M0	Herhangi	Herhangi	IIIB
T3	N1-2	M0	Herhangi	Herhangi	IIIB
T4a	N0-1	M0	Herhangi	Herhangi	IIIB
T4a	N2	M0	Herhangi	Herhangi	IVA
T4b	N0-2	M0	Herhangi	Herhangi	IVA
Herhangi	N3	M0	Herhangi	Herhangi	IVA
Herhangi	Herhangi	M1	Herhangi	Herhangi	IVB

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Adenokanser				
T	N	M	Grade	Evre
Tis	N0	M0	N/A	0
T1a	N0	M0	G1	IA
T1a	N0	M0	GX	IA
T1a	N0	M0	G2	IB
T1b	N0	M0	G1-2	IB
T1b	N0	M0	GX	IB
T1	N0	M0	G3	IC
T2	N0	M0	G1-2	IC
T2	N0	M0	G3	IIA
T2	N0	M0	GX	IIA
T1	N1	M0	Herhangi	IIB
T3	N0	M0	Herhangi	IIB
T1	N2	M0	Herhangi	IIIA
T2	N1	M0	Herhangi	IIIA
T2	N2	M0	Herhangi	IIIB
T3	N1-2	M0	Herhangi	IIIB
T4a	N0-1	M0	Herhangi	IIIB
T4a	N2	M0	Herhangi	IVA
T4b	N0-2	M0	Herhangi	IVA
Herhangi	N3	M0	Herhangi	IVA
Herhangi	herhangi	M1	Herhangi	IVB

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tedavi:**

- Özefagus kanserinin tedavisinde **cerrahi (özefajiektomi), kemoterapi ve radyoterapi** yer almaktadır.
- T2-4a ve/veya lenf nodu pozitif tümörlerde **cerrahi öncesi KRT** uygulanabilir. KRT sonrasında cerrahi yapılan hastalarda rezidü tümör varlığında adjuvan nivolumab tedavisi uygulanır
- **Cerrahi uygulanmış hastalarda:**
  - ✓ **SCC alt tipte** T1-4 veya Nod pozitif ise;
    - R0 ise takip önerilir
    - R1 veya R2 ise KRT önerilir
  - ✓ **ADC alt tip:**
    - Nod pozitif vakalarda KRT
    - Nod negatif vakalarda T2-4 ise KRT önerilir.
- Metastatik özefagus SCC tanısı olan hastalarda birincisi basamakta PD-l1 CPS>10 olan hastalarda sisplatin +5-FU ile nivolumab yada pembrolizumab kombinasyon tedavisi uygulanabilir.
- Sistemik tedavi altında progrese olan özefagus SCC tanılı hastalara nivolumab yada pembrolizumab tedavisi verilebilir
- Her-2 pozitif metastatik adenokanserli hastalarda trastuzumab tedavisi verilebilir. Progrese olan hastalarda trastuzumab deruxtecan kullanılabilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MİDE KANSERİ

- **Epidemiyoloji:** 5.dekatta ve erkeklerde daha sık görülmektedir.
- **Risk Faktörleri:**
  - Sigara
  - Nutrisyonel sebepler:
    - ✓ Nitrat ve nitrit içeren yiyecekler (tuzlu, tütsülenmiş yiyecekler)
    - ✓ Yüksek tuz tüketimi
  - H.pylori, EBV
  - Aile öyküsü
  - E-cadherin gen (CDH1) mutasyonu (Invaziv lobiler karsinom riskide artmıştır.)
  - Herediter non-polipozis kolorektal kanser sendromu, familyal adenomatöz polipozis, Li-Fraumeni sendromu, Peutzh jeghrs sendromu
  - Postgastrektomi
  - Düşük sosyoekonomik düzey
  - Atrofik gastrit ve/veya pernisiyöz anemi
- **Patoloji ve Klinik:**
  - Mide kanserinin %85 i adenokarsinomdur. Lauren sınıflamasına göre intestinal ve diffüz tip olmak üzere iki önemli alt tipi bulunmaktadır. Diffüz tip CDH1 mutasyou ile ilişkili iken, intestinal tip ise H.pylori ve atrofik gastrit ile ilişkili olarak karşımıza gelmektedir. Mide kanserinin moleküler sınıflama özelliklerine göre bakıldığında mikrosatellite unstabil en iyi prognoza sahipken, genomik stabil hastalık kötü prognoza sahiptir.

EBV pozitif	• PIK3CA mutasyonu • PD-L1 overekspresyonu
Kromozom unstabil(CIN)	• İntestinal histoloji • p53 mutasyonu • RTK-RAS aktivasyonu
Mikrosatellit instabil(MSI)	• Hipermutasyon • MLH1 silinmesi
Genomik stabil (GS)	• Diffüz histoloji • Claudin 18-ARHGAP füzyonu

  - Mide kanseri erken evrede asemptomatik olabilir, nonspesifik gastrointestinal sistem şikayetleri de olabilir. Şişkinlik, disfaji, kilo kaybı, epigastrik ağrı veya erken doyma hissi, kusma görülebilir.
  - Midede kanamaya neden olabilir. Kanamaya bağlı demir eksikliği anemisi bulguları ile karşımıza çıkabilir. Nadiren perforasyon ile ilişkili olabilir.
  - **Klinik metastaz yerleri:** Genellikle %40 oranında karaciğer metastazı yapar. Bunun dışında supraklavikular LAP (Wirchow nodu), sol aksiller LAP (Irish nodu), umblikusta nodül (Sister-Mary Joseph), batın içine dökülme yoluyla over metastazı (Krukenberg), erkekte rektal tutulum (Blummer shelf) gibi özel metastaz yerleri mevcuttur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Paraneoplastik sendromlar:** Akantozis nigricans (%55 vaka mide karsinomu ile ilişkili), polimiyozit, dermatomiyozit, demans, pemfigoid, serebellar ataksi, venöz tromboz, ektopik Cushing, Leser – trelat bulgusu (akut başlangıçlı seboreik keratoz) gözlenebilir.

> Mide ca tanısı alan hastaların doku örneğinden Her-2, PD-L1 ve Claudin 18.2 MSI çalışılması önerilmektedir.

➢ **Evreleme:**

- **Primer tümör (T):**
  - ✓ **Tx:** Primer tümör değerlendirilemiyor
  - ✓ **T0:** Primer tümör bulgusu yok
  - ✓ **Tis:** Karsinoma in situ; lamina propriaya invazyon olmayan tümör
  - ✓ **T1:** Lamina propria, muskularis mukoza ve submukozaya invaze tümör
    - T1a: Lamina propria yada muskularis mukozaya invaze tümör
    - T1b: Submukozaya invaze tümör
- **T2:** Muskularis propriaya invaze tümör
- **T3:** Visseral periton ya da çevre yapılara invaze olmadan subserozal bağ dokusuna infiltre tümör
- **T4:** Seroza (viseral periton) ya da çevre yapılara invaze tümör
  - **T4a:** Serozaya invaze tümör
  - **T4b:** Çevre yapılara invaze tümör
- **Bölgesel Lenf Nodları (N):**
  - ✓ **Nx:** Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor
  - ✓ **N0:** Bölgesel lenf nodu metastazı yok
  - ✓ **N1:** 1-2 lenf nodunda metastaz var
  - ✓ **N2:** 3-6 lenf nodunda metastaz var
  - ✓ **N3:** 7 veya daha fazla lenf nodunda metastaz var
    - N3a: 7-15 lenf nodunda metastaz var
    - N3b: 16 veya daha fazla lenf nodunda metastaz var
- **Uzak metastaz (M):**
  - ✓ **M0:** Uzak metastaz yok
  - ✓ **M1:** Uzak metastaz var

➢ **Tümör belirteçleri:** CEA %40-50 hastada yükselirken CA 19-9 ve hastada yükselebilmektedir.

Mide kanserinde kullanılan tümör belirteçleri:

- ✓ CEA
- ✓ CA 19-9
- ✓ CA 125
- ✓ CA 72-4

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Anatomik Evre / Prognostik Gruplar			
Evre 0	Tis	N0	M0
Evre IA	T1	N0	M0
Evre IB	T2 T1	N0 N1	M0 M0
Evre IIA	T3 T2 T1	N0 N1 N2	M0 M0 M0
Evre IIB	T4a T3 T2 T1	N0 N1 N2 N3	M0 M0 M0 M0
Evre IIIA	T4a T3 T2	N1 N2 N3	M0 M0 M0
Evre IIIB	T4b T4b T4a T3	N0 N1 N2 N3	M0 M0 M0 M0
Evre IIIC	T4b T4b T4a	N2 N3 N3	M0 M0 M0
Evre IV	Herhangi T	Herhangi N	M1

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tedavi:**

- Tedavi seçenekleri
  - ✓ Cerrahi tedavi
  - ✓ Perioperatif tedavi (KT → Cerrahi → KT)
  - ✓ Adjuvan tedavi
  - ✓ Metastatik hastalık tedavisi
- Cerrahi tedavi olarak **total veya subtotal gastrektomi** yapılabilir. D2 diseksiyon (25'den fazla lenf nodu çıkarılması) önerilmektedir.
- Mide kanseri tanısı alan ve klinik olarak T2 ve üzeri hastalığı olanlarda tedavi planlaması öncesinde mutlaka laparaskopi yapılarak peritoneal kaviteyi değerlendirmek gerekir.
- Perioperatif tedavide genellikle FLOT rejimi tercih edilmektedir. (5-Fu, lökoverin, oksaliplatin, taksan)
- **Erken mide karsinomunda** tümör mukoza ve submukozada sınırlıdır. Lenf nodu pozitif veya negatif olabilir.
- **Adjuvan Kemoradyoterapi önerilen hasta grubu**
  - ✓ Yetersiz LN diseksiyonu
  - ✓ R1/R2 rezeksiyon

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

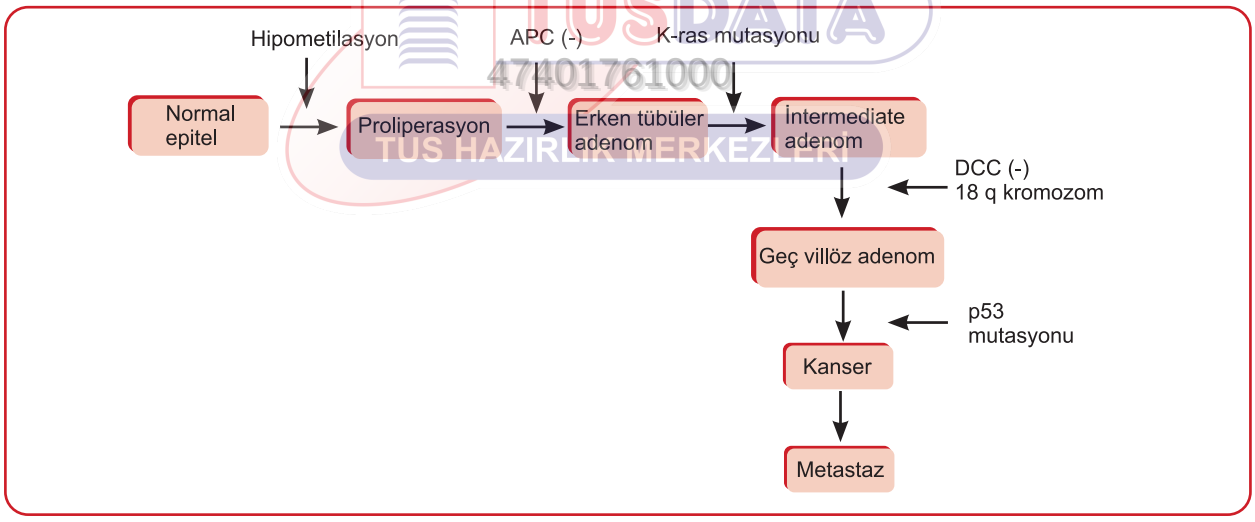
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Metastatik hastalık:**
  - ✓ Kürable hastalık olmadığından bu hastalarda tedavinin temel amacı semptomların palyasyonu ve sağkalımın uzatılmasıdır. Metastatik mide kanserinde **5 FU – Platin bazlı kemoterapiler** tercih edilir.
  - ✓ Metastatik hastalık tedavisinde hedeflenebilir tedavi seçeneklerine uygun olup olmadığı açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunlardan
  - ✓ Eğer hasta HER-2 pozitifse >>> birinci basamakta FOLFOX+trastuzumab yada FOLFOX+trastuzumab+pembrolizumab kombinasyon tedavi seçenekleri uygulanabilir. Bu hastalar progrese olduğunda ise ikinci basamakta trastuzumab derukstekan tedavisi uygulanmaktadır
  - ✓ CPS>5, HER-2 negatif ise >>>>Bu hastalara birinci basamak tedavide FOLFOX+nivolumab kombinasyonu verilmektedir
  - ✓ Claudin 18.2 pozitif ise>>>birinci basamak tedavide Zolbetüksimab+FOLFOX tedavisi uygulanmaktadır.
  - ✓ İmmün kontrol nokta inhibitörlerinden nivolumab ve pembrolizumab da metastatik mide kanserinde etkin ajanlardır.

KOLOREKTAL KANSER

- Genel olarak erkeklerde ve kadınlarda en sık görülen 3.kanserdir. Kolorektal kanserler çoğunlukla ileri yaşta görülür, ortalama görülme yaşı 73'tür. Erkeklerde daha sık görülür. Kadınlara göre erkeklerde %25 daha fazla mortal seyreder.
- %90 **adenokarsinom** alt tipi görülmektedir.
- Moleküler patogenezde 3 önemli nokta sorumlu tutulmaktadır. Kromozomal instabilite, CpG adacıkları hipermetilasyonu ve DNA onarım yolağı (MMR)
- Kromozomal instabilite en çok sorumlu tutulan yolak olup, APC tümör süpresör geninde mutasyon görülmektedir. Bunu RAS-RAF yolağında aktivasyona yol açan mutasyonlar izler ve sonrasında p53 tümör süpresör geninde açığa çıkan mutasyonlar karsinogenezde rol alır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Kolorektal kanser patogenezi

➢ **Risk faktörleri:**

- Yaş (Sporadik kolorektal kanser için güçlü bir risk faktörüdür, 50 yaşından sonra risk artmaktadır)
- Çevresel faktörler: Yüksek kalorili diyet, aşırı kırmızı et ve işlenmiş et tüketimi, sature (doymuş) yağ, hayvansal yağ fazla tüketimi, alkol tüketimi, sigara, sedanter yaşam, obezite, diyabet
- Aile öyküsü, herediter patolojiler (Lynch sendromu - HNPCC, FAP),
- BRCA mutasyonu (özellikle BRCA-1 mutasyon olanlarda 1.5 kat risk artmıştır.)
- Cronkhite-Canada sendromu
- İnflamatuvar barsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn koliti), radyasyon koliti, üreterosigmoidostomi
- Akromegali
- Streptococcus bovis bakteriyemisi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kolon kanseri etiyolojisinde çevresel faktörler	
Artıranlar	**Azaltanlar**
• Yüksek kalorili diyet • Fazla kırmızı et ve işlenmiş et tüketimi • Doymuş (sature) yağ, hayvansal yağ fazla tüketimi • Aşırı alkol tüketimi • Sigara • Sedanter yaşam • Obezite • Diyabet	• Yüksek lifli diyet ?? • Antioksidan vitaminler • Taze meyve ve sebze • Aspirin, Non-steroidal anti-inflamatuvarlar • Kahve • Kalsiyum alımı • Folik asit alımı • Magnezyum alımı • Bisfosfanatlar

➢ **Klinik ve Tanı:**

- Semptomlar tümörün yerleşim yerine göre farklılık gösterebilir.
- Daha çok kolon içindeki tümörün büyümesine bağlı, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, karın ağrısı, kilo kaybı, halsizlik gibi bulgular gözlenebilir.
- Obstrüktif semptomlar veya kronik kanamaya bağlı demir eksikliği anemisi görülebilir. Yetişkin erkek ve postmenapozal kadında **demir eksikliği anemisi** varlığında endoskopik incelemeler yapılmalıdır.
- Semptomlar anatomik lokalizasyona göre değişebilmektedir. Dışkılama alışkanlığında değişiklikle birlikte **sağ kolon tümörlerinde kronik kanamaya** bağlı bulgular, **sol kolon tümörlerinde ise obstrüksiyona bağlı** (abdominal kramp, karın ağrısı, perforasyon) bulgular daha sık gözlenmektedir.
- Rektosigmoid bölgede yer alan tümörler ise hematokezya, tenesmus ortaya çıkmaktadır.
- Tanı amaçlı total kolonoskopi önerilmektedir. Rutin biyokimya ve hemogram testleri, evreleme amaçlı BT, gerekirse MR görüntüleme yapılır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Evreleme:**

- **Primer Tümör (T)**
  - ✓ **Tx:** Primer tümör saptanamamış
  - ✓ **T0:** Primer tümör bulgusu yok
  - ✓ **Tis:** Karsinoma in-situ: intraepitelyal invazyon veya lamina propria invazyonu
  - ✓ **T1:** Submukoza invazyonu
  - ✓ **T2:** Muskülaris propria invazyonu
  - ✓ **T3:** Muskülaris propriayı aşmış ve perikolorektal dokular içine yayılmış tümör
  - ✓ **T4a:** Tümör visceral peritona penetre olmuş
  - ✓ **T4b:** Tümör direk olarak komşu organ veya yapıları invaze etmiş
- **Bölgesel Lenf Nodları (N)**
  - ✓ **Nx:** Bölgesel lenf nodu saptanmamış
  - ✓ **N0:** Bölgesel lenf nodu metastazı yok
  - ✓ **N1:** 1-3 bölgesel lenf nodu metastazı
    - N1a: 1 bölgesel lenf nodu metastazı
    - N1b: 2 veya 3 bölgesel lenf nodu metastazı
    - N1c: Subseraozada veya nonperiton dokuda satellit tümör depozitleri
  - ✓ **N2:** ≥4 bölgesel lenf nodu metastazı varlığı (a: 4–6, b: 7)
- **Metastaz (M)**
  - ✓ **M0:** Uzak metastaz yok
  - ✓ **M1:** Uzak metastaz var
    - M1a: Metastaz bir organ veya bölgeye sınırlı (örneğin; karaciğer, akciğer, over veya bölgesel olmayan lenf nodları)
    - M1b: Birden daha fazla yer veya bölgede metastaz, ya da periton metastazı varlığı

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Anatomik Evre			
Evre	T	N	M
0	Tis	N0	M0
I	T1	N0	M0
	T2	N0	M0
IIA	T3	N0	M0
IIB	T4a	N0	M0
IIC	T4b	N0	M0
IIIA	T1 - T2	N1/N1c	M0
	T1	N2a	M0
IIIB	T3 - T4a	N1/N1c	M0
	T2 - T3	N2a	M0
	T1 - T2	N2b	M0
IIIC	T4a	N2a	M0
	T3 - T4a	N2b	M0
	T4b	N1 - N2	M0
IVA	Herhangi bir T	Herhangi bir N	M1a
IVB	Herhangi bir T	Herhangi bir N	M1b

➢ **Kötü prognostik faktörler:**

- Lenf nodları tutulumu, tutulan bölgesel lenf nodların sayısı
- Kolon duvarına tümör penetrasyonu (obstrüksiyon veya perforasyon ile başvuru)
- Kötü diferansiye histoloji
- Perforasyon
- Çevre organlara tümör implantasyonu
- Venöz invazyon
- Preoperatif CEA yüksekliği
- Aneuploidi, DCC gen kaybı
- Spesifik kromozomal delesyon (B-raf)
- Sağ kolon tümörleri (sol kolon tümörlerine göre kötü prognozlu)
- Mikrosatellit insitabilite: Sporadik vakaların %10-15'inde görülür. MSI-H olanların prognozu daha iyidir. MSI-H olanlar daha çok sağ kolona yerleşme ve müsinöz tipte olma eğilimleri vardır. Bu tümörlerde peritümöral lenfosittik infiltrasyon daha fazladır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Spot bilgi

- Kolon kanserinde en sık visseral metastaz **karaciğere** gözlenmektedir. Genellikle kolon kanseri karaciğere metastaz yapmadan akciğere veya supraklavikular lenf nodlarına metastaz yapması çok nadirdir. Sadece **distal rektum tümörlerinde** paravertebral venöz pleksus aracılığı ile karaciğere metastaz yapmadan akciğere ve supraklavikular lenf nodlarına metastaz yapabilir.

➢ **Tedavi:**

- **Evre I (T1-2, N0, M0):**
  - ✓ Cerrahi rezeksiyon esas tedavidir.
  - ✓ Adjuvan kemoterapinin yeri yoktur.
- **Evre IIA, IIB, IIC (T3 N0 M0, T4a-b N0 M0):**
  - ✓ Cerrahi rezeksiyon
  - ✓ Yüksek riskli hastalara adjuvan kemoterapi önerilir.
  - ✓ Evre II olan hastalara MSI bakılabilir. MSI yüksek olan (MSI-H) hastaların prognozu MSI düşük (MSH-L) veya mikrosatellit stabil (MSS) olanlardan daha iyidir. Bu evrede adjuvan tedaviden MSI-L ve MSS hastalar fayda görmektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Yüksek Riskli Hastalar

- Operasyonda çıkarılan lenf nodu sayısının <12 olması
- Kötü diferansiye ve T4 tümör olması
- Lenfovasküler veya perinöral invazyon olması
- Barsak obstrüksiyonu ya da perforasyon bulguları ile başvurması

- **Evre III (herhangi bir T N1-2 M0)**
  - ✓ Cerrahi rezeksiyon önerilir.
  - ✓ Cerrahi takiben 8 hafta içinde adjuvan kemoterapi başlanmalıdır.
  - ✓ Oksaliplatin ve floropirimidin bazlı kemoterapi (FOLFOX, kapesitabin-oksaliplatin) standarttır.
- **Evre IV**
  - ✓ Metastatik kolorektal kanser tanısı alan hastalara tedavi kararı vermek için ilk olarak MSI durumuna bakılmalıdır. MSI stabil gelirse sonrasında Kras, Nras ve BRAF mutasyon durumuna göre biyolojik ajan kararı verilmelidir. Ancak hastanın metastatik sağ kolon hastalığı var ve MSI stabil ise bu hastalarda Kras, Nras BRAF sonucunu beklemeden birinci basamakta kemoterapi ile birlikte bevasizumab tedavisi başlanabilir.
  - ✓ Kemoterapi (FOLFOX, FOLFİRİ)
  - ✓ Hedefe yönelik ajanlar
    - **Anti – VEGF tedaviler**
      - ❖ **Bevacizumab:** Hipertansiyon, proteinüri, tromboembolik olaylarda artışa neden olur.
      - ❖ **Aflibercept:** VEGF-A, VEGF-B aktivitesini bloke eden, rekombinant olarak üretilmiş bir füzyon proteinidir.
      - ❖ **Regorafenib**
    - **Anti – EGFR tedaviler**
      - ❖ RAS (K-ras , N-ras ve B-RAF) mutasyonlarına bakılır. Kolorektal kanserlerde %30-40 oranında K-ras mutasyonu görülmektedir. Mutasyonlar sıklıkla ekzon 1 içerisinde yer alan kodon 12 ve 13 ile ekzon 2 içerisinde yer alan kodon 61'de bulunmaktadır.
      - ❖ Wild tip hastalarda **setuximab** ve **panitimumab** kullanılabilir. (FOLFİRİ veya FOLFOX ile kombine)
  - ✓ **İmmünoterapi:** MSI-H veya mismatch repair defekti olan metastatik kolorektal kanser tedavisinde PD-1 hedefli immün kontrol nokta inhibitörleri (pembrolizumab, nivolumab-ipilimumab) kullanılabilir.
  - ✓ RAS wild , BRAF mutant metastatik kolon kanserinde birinci basamak tedavi sonrasında setüksimab+encorafenib tedavisi uygulanabilir.
- **Rektum kanseri tedavisi:**
  - ✓ **Evre I (T1 ve T2)'de** sadece cerrahi önerilir. Adjuvan tedavi uygulanmaz.
  - ✓ **Evre II (T3 ve T4) veya evre III (lenf nodu tutulumu) varlığında;**
    - Preoperatif kemoradyoterapi (RT + 5-FU) sonrası cerrahi yada preoperatif kemorayoterapi +sistemik kemoterapi(FOLFOX yada FOLFİRİNOX) sonrası cerrahi yaklaşımı uygulanabilmektedir.
    - Cerrahi uygulanmış, preoperatif dönemde tedavi almamış hastalara postoperatif kemoradyoterapi ve sistemik kemoterapi tedavisi önerilmektedir. Metastatik hastalık tedavisi kolon ca tedavisi gibidir.

Spot bilgi

- Metastatik kolorektal kanserli hastalarda karaciğer veya akciğerdeki metastazların komplet rezeksiyonu (metastazektomi) sağ kalıma olumlu katkı sağlar.

Spot bilgi

- B-raf ve K-ras mutasyonları, metastatik kolon kanseri için kötü prognostiktir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ANAL KANAL KANSERİ

Anal kanal kanseri tüm kalın bağırsak kanserleri arasında nadir olarak görülmektedir. Kadınlarda daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır.

➢ **Etyoloji:**

- Human papilloma virüs;anal kanal kanserilerinde HPV16 görülme sıklığı HPV 18 e göre daha fazla
- HIV; pozitif kişilerde anal kanal kanseri sıklığı 19 kat daha fazladır
- İleri yaş
- Sigara
- İmmunsüpresyon

• En sık görülen histopatolojik alt tip skuamöz hücreli karsinomdur. Ancak adenokarsinom, malign melanomda nadir olmakla birlikte görülebilmektedir.

➢ **Klinik:**

• Hastalar perianal bölgede ağrı, yanma, kanama, tenesmus gibi semptomlar ile prezente olabilmektedir. En sık görülen başvuru şikayeti ise kanamadır.

• Prognostik faktörler>>>Lenf nodu metastazı, erkek cinsiyet, düşük hemoglobin,yüksek beyaz küre kötü prognostik faktörken, HPV pozitifliği iyi prognostik faktör arasında yer alır.

➢ **Tedavi:**

• Erken evre hastalıkta küratif tedavi yaklaşımı kemoradyoterapidir. Radyoterapi ile birlikte sisplatin-5FU kombinasyonu yada mitomisin C tedavisi uygulanmaktadır.

• Metastatik hastalık tedavisinde ise birinci basamakta karboplatin-paklitaksel kombinasyonu yada sisplatin-5FU kombinasyon tedavisi uygulanmaktadır

TUSDATA 47401761000

PRİMER KARACİĞER TÜMÖRLERİ

➢ **Malign tümörler**

- Hepatoselüler karsinoma
- Kolanjiosellüler karsinoma
- Hepatoblastoma
- Mezenkimal tümörler
  - ✓ Anjiosarkom
  - ✓ İndiferansiye pleomorfik sarkom

HEPATOSELLÜLER KARSİNOM (HCC)

➢ Karaciğerin **en sık görülen primer malign tümörüdür.**

➢ **Risk faktörleri:**

- Hepatit B ve Hepatit C virüs enfeksiyonları
- Kronik alkol tüketimi
- Siroz
- MASH (metabolik disfonksiyon ilişkili steatohepatit)
- Aflatoksin
- Primer biliyer siroz ve Wilson hastalığı (Her ikisinde düşük risk)
- Glikojen depo hastalıkları
- Sitrulinemi, orotik asidüri
- Porfiri kutanea tarda
- Herediter tirozinemi
- Alfa 1 antitripsin eksikliği
- Hemokromatozis

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Patoloji:**

- Olguların büyük bir oranını klasik HCC oluşturmaktadır.
- Glikipan-3 ve glutamine sentetaz pozitifliği de HCC tanısı desteklemektedir.
- **HepPar-1** ve **Arginase-1** immünohistokimyasal pozitifliği ve sitokeratin (CK) 7 ve 20 negatifliği metastatik tümörlerden ve daha nadir bir tür olan fibrolamellar kanserden ayırt edilmesini sağlar.
- HCC oluşumunda görev alan temel moleküler yolak telomer reverse transkriptaz (TERT) promoter bölgesidir.

➢ **Klinik ve Tanı:**

- Genelde asit, ilerleyici sarılık, hızlı kilo kaybı, intraperitoneal kanama ve hepatik dekompansasyon ile belirti verebildiği gibi kronik karaciğer hastalığında veya HBV taşıyıcılarında önerilen **6 aylık AFP ve USG'yle de tanı konulabilir.**
- Genellikle **siroz** zemininde gelişir (%81).
- Hastalar daha çok **abdominal ağrı** ile başvurur, en sık görülen fizik muayene bulgusu **hepatomegalidir** (%50-90).
- **Paraneoplastik tablolar:**
  - ✓ Hipoglisemi
  - ✓ Eritrositoz
  - ✓ Hiperkalsemi
  - ✓ Diyare
- Hepatit B ve C pozitifliği olan hastalarda karaciğerde kitle ile karşılaşıldığında öncelikle akla HCC gelmelidir.
- HCC **biyopsi veya MR, ile tanı konulabilir.**
- **MR'da** T2 ağırlıklı (T2A) serilerde hiperintens olarak izlenmekte olup T1 ağırlıklı (T1A) serilerde hipo, izo ya da hiperintens olarak izlenebilir.
- Dinamik incelemenin BT'de olduğu gibi MRG'de de kritik önemi vardır. BT'de erken **arteriyel fazda kontrast tutulumu, geç fazda ise "wash-out" (temizlenme) fenomeni hepatosellüler kanser** için tipik bir görüntüdür.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Spot bilgi

- HBV ve HCV taşıyıcılarında HCC taraması
  - ✓ USG, tek başına AFP artışından daha sensitiftir.
  - ✓ 6 ayda bir USG + AFP düzeyine bakılması önerilmektedir.

➢ **Evreleme:**

- **Primer Tümör (T):**
  - ✓ **Tx:** Primer tümör değerlendirilemiyor
  - ✓ **T0:** Primer tümör bulgusu yok
  - ✓ **T1:** Soliter tümör <2cm yada >2cm Vasküler invazyonu olmayan soliter tümör
  - ✓ **T1a**:Soltier tümör <2cm
  - ✓ **T1b:** Soliter tümör >2cm vasküler invazyon olmadan
  - ✓ **T2:** Vasküler invazyonu olan >2 cm olan tümör veya hiçbiri 5 cm üzerinde olmayan birden fazla tümör
  - ✓ **T3:** 5cm'den büyük birden fazla tümör
  - ✓ **T4:** Portal ya da hepatik venin dallarını tutmuş herhangi bir boyuttaki tek ya da birden fazla tümör. Safra kesesi dışında komşu organlara direk uzanımı olan veya periton perforasyonu yapmış tümör

➢ **Bölgesel Lenf Nodları (N):**

- **Nx:** Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor
- **N0:** Bölgesel lenf nodu metastazı yok
- **N1:** Bölgesel lenf nodu metastazı var

➢ **Uzak Metastaz (M):**

- **M0:** Uzak metastazı yok
- **M1:** Uzak metastazı var

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Anatomik Evre/Prognostik Gruplar			
Evre IA	T1a	N0	M0
Evre IB	T1b	N0	M0
Evre II	T2	N0	M0
Evre IIIA	T3	N0	M0
Evre IIIB	T4	N0	M0
Evre IVA	Any T	N1	M0
Evre IVB	Any T	Any N	M1

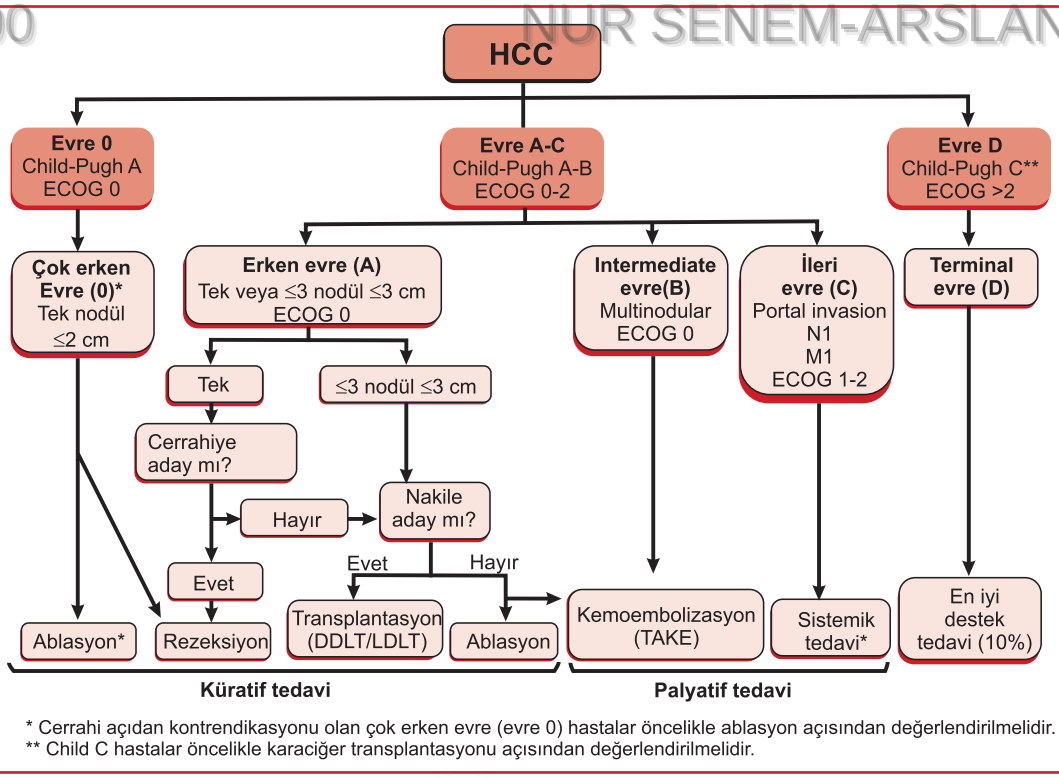
➢ **Tedavi:**

- **Erken evre:**
  - ✓ HCC tedavisinde en etkin yaklaşım **cerrahi tedavi ve karaciğer transplantasyonudur.**
  - ✓ **Cerrahi rezeksiyon, karaciğer transplantasyonu ve perkutan girişimler** HCC'de küratif yaklaşımlardır.
  - ✓ Sirozu, metastazı olmayan ve tek lezyona sahip hastalar için en iyi yaklaşım cerrahi rezeksiyondur. Major damar invazyonu olan, ekstrahepatik hastalığı olan ve Child B-C hastalığı olanlarda cerrahi kontrendikedir.
  - ✓ Tüm hastalar karaciğer transplantasyonu açısından değerlendirilmelidir (Child C dahil)
  - ✓ Adjuvan tedavide atezolizumab+bevasizumab tedavisi kullanılabilir.
  - ✓ **Transplantasyon adayı hasta:**
    - 1 lezyon <5 cm
    - 3 lezyon, her biri <3 cm
    - Karaciğer transplantasyonu kontrendike olan erken evre hastada lokal ablative tedaviler düşünülebilir.
  - ✓ **Lokal ablatif tedaviler**
    - Kimyasal ablasyon: Etanol ve asetik asit
    - Termal ablasyon: Radyofrekans (RF), mikrodalga, lazer ve kriyoablasyon
    - 2-3 lezyon <3cm
    - Major vasküler invazyonu ve ekstrahepatik invazyonu olmayan hastalar
    - Tek lezyon, < 5 cm veya 3 lezyon 3 cm, cerrahi uygulanamayan hastalarda lokal ablatif yöntemler tedavide kullanılabilir.
  - ✓ **TAKE:** Evre B hastalıkta TAKE ile birlikte durvalumab +bevasizumab tedavinin progresyonsuz sağkalım katkısı yaptığı gösterildi
- **TAKE mutlak kontrendikasyonları**
  - ✓ Ana portal ven trombozu
  - ✓ Child C siroz
  - ✓ Child B + hepatorenal/hepatik ensefalopati
- **İleri evre:**
  - ✓ Palyatif kemoterapi önerilmez. HCC, kemoterapiye dirençli bir tümördür.
  - ✓ **1. basamakta** atezolizumab+bevasizumab, durvalumab+tremelimumab, nivolumab+ipilimumab tedavi kombinasyonları tek başına sorafenibe göre daha etkilidir. Ancak birinci basamak tedavide Sorafenib yada Lenvatinib tedavi seçenekleri de kullanılabilmektedir.
  - ✓ **2. basamakta** ise regorafenib, cabozantinib, ramucirumab (özellikle AFP>400ng/mL) Ayrıca ikinci basamakta pembrolizumab yada nivolumab+ipilimumab kombinasyon tedavisi uygulanabilmektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK



* Cerrahi açıdan kontrendikasyonu olan çok erken evre (evre 0) hastalar öncelikle ablasyon açısından değerlendirilmelidir.
** Child C hastalar öncelikle karaciğer transplantasyonu açısından değerlendirilmelidir.

Hepatoselüler karsinom tedavi algoritması

KOLANJİOKARSİNOM

- İntrahepatik ve ekstrahepatik safra kanallarının epitel hücrelerinden kaynaklanan kanserlerdir. %95'i **adenokarsinomdur**.
- İntrahepatik, perihiler ve distal ekstrahepatik kolanjiokarsinom olarak üçe ayrılır. Kolanjiokarsinomlar **daha sık olarak perihiler bölgede** yerleşir. Klatskin tümör olarak da tanımlanır.
- **İntrahepatik kolanjiokarsinom (IHC),** ikinci en sık görülen primer karaciğer tümörüdür.
- **Risk faktörleri:**
  - Primer sklerozan kolanjit
  - Safra yollarının paraziter enfeksiyonları (Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis)
  - Kronik biliyer inflamasyon ve hasar
  - Hepatolitiazis
  - Koledok kisti
  - HBV, HCV, HIV (intrahepatik kolanjiokarsinom ile ilişkili)
  - Asbest, radon, nitrozaminler, thorotrast
- **Moleküler Özellikler**
  - İntrahepatik kolanjiokarsinomda IDH ve FGFR2 mutasyonu sık görülmektedir.
  - Ekstrahepatik kolanjiokarsinomda p53 ve K-ras mutasyonları sık görülür. Ayrıca ekstrahepatik kolanjiokarsinomda HER-2 amplifikasyonu daha sık görülmektedir.
- **Klinik ve Tanı:**
  - Hasta kliniğe **genellikle tıkanma sarılığı** ile gelir, konstitusyonel semptomlar eşlik edebilir. Kolestaz enzimleri ve direkt bilirubin genellikle yüksektir. Abdominal USG ve BT kitleyi ve safra yollarındaki dilatasyonu gösterebilir ancak genellikle yetersizdir.
  - **Biliyer obstrüksiyon en iyi MRCP** ve **ERCP** ile gösterilir.
  - Metastaz saptanmayan vakalar eksplore edilerek hem tanı kesinleşir hem de tümör eksize edilir.
  - Rezekte edilemeyen veya nüks olan vakalarda prognoz kötüdür.
  - Serolojik tümör belirteçleri non-spesifiktir, fakat **CEA, CA 19-9** ve CA 125 düzeylerinde yükseklik saptanır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi:**

- Tedavisi cerrahidir. Adjuvan tedavide kapesitabin tedavisi önerilmektedir. Cerrahi sonrasında rekürrensi predikte eden faktörler vasküler invazyon, lenf nodu metastazı, kötü diferensiye özelliklerin olmasıdır.
- Unrezektable hastalarda ise **kombine sistemik kemoterapi veya KRT** uygulanır.
- Karaciğere sınırlı unrezektable hastalarda lokal ablatif tedavi (TAKE-TARE) ile sistemik tedavi kombinasyonu önerilmektedir (sisplatin+gemsitabin+durvalumab yada sisplatin+gemsitabin+pembrolizumab kombinasyonu)
- Metastatik kolanjikarsinom tedavisinde birinci basamakta sisplatin+gemsitabin ile durvalumab yada pembrolizumab kombinasyon tedavisi uygulanabilir.
- FGFR 2 reseptör inhibitörü pemigatinib verilebilir.
- IDH-1 mutasyonu görülebilir, saptanırsa ivosidenib verilebilir.

SAFRA KESESİ KANSERİ

➢ Safra kesesi kanserleri, kolanjiokarsinomdan daha kötü prognozlu malignitelerdir. Kadınlarda daha sıktır ve kolanjiokarsinomdan daha sık görülür. Patolojik olarak tümörler %90 adenokanserdir ve müsin salgılarlar. Çoğunlukla **fundustan başlar** ve lokal olarak çevre dokulara yayılırlar.

➢ **Risk faktörleri:**

- Safra kesesi taşı
- Safra kesesi duvarı kalsifikasyonu (porselen safra kesesi)
- Safra kesesi polip
- Salmonella typhi taşıyıcılığı
- Obezite
- Otomotiv, kauçuk, tekstil ve metal endüstrilerindeki toksik çevresel faktörler
- Metildopa, oral kontraseptifler, izoniazid

➢ **Klinik ve Tanı:**

- Genellikle safra kesesinde taş veya kolesistit nedeniyle cerrahi sonrasında saptanır.
- Hastalar yaşlı olup **en sık karın ağrısı** ile başvururlar. Bulantı, kusma, kilo kaybı ve sarılık sık eşlik eden semptomlardır, ileri vakalarda sağ üst kadranda kitle palpe edilebilir.
- Safra tümörü şüphesi olan bir hasta öncelikle abdominal USG ile değerlendirilmelidir. Kesede tümoral oluşum, kese duvarında kalınlaşma, safra yolu obstrüksüyonu, safra yollarında dilatasyon, karaciğere infiltrasyon gibi bulgular saptanabilir.
- BT erken lezyonları daha iyi yakalayabilir ve çevre yayılımını, metastazları daha iyi gösterir. Tanı genellikle laparotomi sırasında kesinleşir.
- Tümör belirteci olarak CA 19-9 ve CEA düzeyleri değerlendirilir.

➢ **Tedavi:**

- Safra kesesi kanserleri genellikle unrezektabledır ve prognozu kötüdür.
- Rezektable hastalarda cerrahi tek potansiyel küratif tedavidir. Adjuvan tedavide 6 ay kapesitabin tedavisi uygulanır.
- Unrezektable ve metastatik hastalıkta Sisplatin-gemsitabin durvalumab kombinasyonu kullanılır veya gemsitabin – sisplatin kemoterapi rejimi tercih edilir.

PANKREAS KANSERİ

➢ Tüm pankreas kanserlerinin **%95'inden fazlasını ekzokrin pankreas kanseri** oluşturur; bunların %90'ından fazlası **duktal epitelden kaynaklanır** ve **adenokarsinom** (sitokeratin 7,19 ve 20 pozitif) histolojisindedir.

➢ Pankreas kanserinde cerrahi rezeksiyon tek küratif yaklaşım olmakla birlikte vakaların **çoğu lokal ileri ya da metastatik** yakalandığından cerrahi olabilen vakalar tüm hastaların ancak %15-20'sini oluşturmaktadır.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Risk faktörleri:**
- **Sigara**
- **Yaş**
- **Aile öyküsü:** Aile öyküsü olan vakalarda da pankreas kanseri daha erken yaşta görülmektedir.
- **Diabetes mellitus**
- **Obezite**
- Çevresel risk faktörleri arasında **sigara, yoğun alkol tüketimi ve obezitenin, yüksek protein ve doymuş yağ içerikli beslenmenin** pankreas kanseri risk artışı üzerine etkisi belirginken
- **Kronik pankreatit** öyküsü olan hastalarda da pankreas kanseri daha sık görülebilmektedir.
- **Herediter:**
  - ✓ Tüm pankreas kanserlerinin ortalama %10'u aileseldir. Birinci derece yakınında pankreas kanseri varlığı risk faktörleri arasındadır.
  - ✓ Herediter pankreatitis sendromu (PRSS1 mutasyonu), BRCA 1 veya 2 (daha sık) mutasyonu, Peutz – Jegher sendromu (STK11 geni), Lynch sendromu, ailesel pankreatik kanser sendromu, p16/CDKN2A (familyal atipik multipl melanom; malign melanom ve pankreas kanseri), PALB2 mutasyonu (meme ve pankreas kanseri), ATM mutasyonu (meme kanseri, lenfoma ve pankreas kanseri)
- **Genetik değişiklikler:** K-ras mutasyonu, p16 ve p53 tümör supressör genlerinde inaktivasyon, SMAD4 gen inaktivasyonu

➢ **Klinik:**
- Kilo kaybı,sarılık ve karın ağrısı şikayeti ile başvururlar.
- Pankreas kanserlerinin **%60-70'i pankreasın baş**, %25-30'u ise gövde ve kuyruk kısmına, geri kalan ise tüm organa lokalizedir.
- Kuyruk ve gövde kanserlerine göre baş bölgesindeki kanserler daha çok sarılık, steatore ve kilo kaybı ile prezente olmaktadır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERI

➢ **Tanı:**
- Karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetleri ile gelen hastalarda en iyi tanısal görüntüleme testi **abdominal bilgisayarlı tomografi (BT)** olmalıdır.
- Abdominal BT'de pankreas kanserini düşündürecek bulgular varsa ve rezektabl görünüyorsa hasta biyopsiye gerek kalmaksızın cerrahi operasyona alınmalıdır.
- Rezektabilite kesin değil ve görüntü şüpheli ise ek tanısal tetkikler uygulanmalıdır.
- Rezektabl görünmeyen hastalarda endoskopik ultrasonografi ya da perkütan (BT ya da usg eşliğiyle) **biyopsi** alınmalıdır.
- **Tanıda tümör belirteçlerinin rolü:**
  - ✓ Tümör markerı olarak CEA ve Ca 19-9 düzeylerinde artış olmaktadır. Nadiren bu hastalarda Ca 125 düzeylerinde de artış eşlik edebilmektedir.

➢ **Evreleme**
- **Primer Tümör (T):**
  - ✓ **Tis:** İn-situ karsinom
  - ✓ **T1:** 2 cm ya da altında pankreasa sınırlı tümör
  - ✓ **T2:** >2 cm, ≤4 cm tümör
  - ✓ **T3:** Tümör çapı >4cm
  - ✓ **T4:** Çölyak aks ve superior mezenterik arter (SMA) invazyonu, common hepatik arter (unrezektabl tümör)
- **Bölgesel Lenf Nodu (N):**
  - ✓ **NX:** Rejyonel lenf nodlarının değerlendirilemediği durumlar
  - ✓ **N0:** Rejyonel lenf nodu metastazı yok
  - ✓ **N1:** 1-3 lenf nodu metastazı
  - ✓ **N2:** 4 yada dah fazla lenf nodu metastazı
- **Metastaz:**
  - ✓ **M0:** Uzak metastaz yok
  - ✓ **M1:** Uzak metastaz var.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kötü prognostik faktörler: Pozitif lenf nodu metastazı, kötü diferensiyasyon, tümör çapı>3cm, pozitif cerrahi sınır Ayrıca Ca 19-9 yükskeliğide prognostik öneme sahiptir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi:**

- Pankreas kanserinin küratif tedavi seçeneği cerrahidir. Cerrahi sonrasında adjuvan kemoterapi verilir (FOLFİRİNOX rejimi; 5-FU, oksaliplatin, irinotecan, lökoverin veya gemsitabin – kapesitabin rejimi).
- Borderline rezektable veya lokal ileri hastalıkta neoadjuvan tedavide (KT veya KRT) tercih edilebilir. RT ile eş zamanlı kapesitabin veya 5-FU verilir.
- Metastatik hastalıkta sistemik kemoterapi verilir. FOLFİRİNOX veya gemsitabin ile nab-paklitaksel kombinasyonu birinci basamakta tercih edilir. Ayrıca NALIFIRINOX (nanolipozomal irinotekan, 5-Flurourasil, lökoverin, okzaliplatin) tedaviside birinci sırada kullanılmaktadır
- Metastatik hastalık için en az 4 ay kemoterapi tedavisi alan ve yanıtı olan (stabil hastalıkta dahil) hastalarda BRCA1-2 mutasyonu varlığında idame olaparib tedavisi kullanılabilir.

GASTROENTEROPANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖR

➢ Nöroendokrin tümörlerin görülme sıklığı son zamanlarda artış göstermektedir.

➢ Otozomal kalıtım gösteren genetik sendromlarla birliktelik gösterebilir(MEN1 gibi)

➢ NET in histolojik özelliği en önemli klinik seyir ve tedavi kararı noktasında en önemli belirleyicidir.

➢ Pankreatik nöroendokrin tümörler sekretuvar yada non sekretuvar özellikte olabilmektedir.

➢ Metastatik nöroendokrin tümör evrelemesinde BT,MT, somatostatin sintigrafisi ve Galyum 68- PET tetkikleri kullanılmaktadır.

➢ Metastatik nöroendokrin tümör tanısı alan hastalarda serumda kromogranin A düzeylerinde artış gözlenebilir

➢ Metastatik NET tedavisinde somatostatin analoğu, anti VEGF (sunitinib), mTOR inhibitörleri (everolimus) kullanılabilir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Nöroendokrin tümörlerin histolojik sınıflaması

SINIFLAMA	DİFERENSİYASYON	GRADE	MİTOZ ORANI	Kİ-67
Nöroendokrin tümör	İyi diferensiye	Low grade(Grade 1)	<2	<%3
Nöroendokrin tümör	İyi diferensiye	İntermediate grade (Grade 2)	2-20	<%3-20
Nöroendokrin tümör	İyi diferensiye	Yüksek grade(Grade 3)	>20	>%20
Nöroendokrin karsinom	Kötü diferensiye	Yüksek grade(Grade 3)	>20	>%20

Sekretuvar pankreatik nöroendokrin tümörün klinik özellikleri

Pankreatik nöroendokrin tümör	Klinik semptom
Gastrinoma	Gastroözefagial reflü, ishal, peptik ülser
İnsülinoma	Hipoglisemi semptomları, kilo alımı
Glukagonoma	Ciltte rash, nekrotik migratuvar eritem, glukoz intoleransı
VIPoma	Sulu ishal, hipokalemi, aklorhidri
ACTHoma	Cushing sendromu

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Ekstrapankreatik nöroendokrin tümör Klinik Özellikleri	
Gastrik NET	• Mide nöroendokrin tümör 3 gruba ayrılmaktadır. Tip 1 (kronik atrofik gastrit ile iliaşkili), Tip 2 (gastrinoma ile ilişkili olan), Tip3 (sporadik gastric NET). • En sık olarak tip 1 gastrik NET görülmektedir. • Sıklıkla pernisyöz anemi ile birliktelik gösterir. • Serum gastrin düzeyleri yüksektir.
İnce bağırsak NET:	• Sıklıkla terminal ileumda görülmekle birlikte multifokal olma eğilimindedir.
Apendiks	• Sıklıkla insidental olarak saptanmakatdır (apendektomi) • Tümör çapı >2cm olunca metastaz riskide artış göstermektedir
Kolorektal NET	• Sağ kolonda dah sıktır ve sıklıkla karsinoid sendrom ilişkilidir • Kolon NET genellikle iyi diferensiyedir • Rektal NET nadiren hormon sekrete eder ve prognozu genelde iyidir

Karsinoid Sendrom:

- İnce bağırsak yada apendiks kökenli nöroendokrin tümörlerde karsinoid sendrom gelişme riski yüksektir.
- Flushing ve ishal karsinoid sendromun en sık iki semptomudur.
- Ayrıca whhezing ve astım benzeri semptomlar eşlik edebilmektedir.
- Özellikle karaciğer ve retroperitenal metastazı olanlarda karsinoid sendrom gelişme riski daha yüksektir.
- Karsinoid sendrom gelişiminden sorumlu olan faktör serotonin salınımıdır. Bu nedenle de karsinoid sendrom olan hastalarda idrarda 5-HIAA düzeylerinde artış saptanır
- Karsinoid kriz ise karsinoid sendrom gelişen hastalarda sıklıkla cerrahi esnasında yada hepatik embolizasyon işlemi esnasında görülebilmektedir. Hipotansiyon yada hipertansiyon eşlik edebilir.
- Karsinoid sendrom gelişen hastalarda karsinoid kalp hastalığı görülebilmektedir.
- Sıklıkla sağ kalbi tutmakta olup endokardiyal fibrozise sebep olmaktadır. Karsinoid kalp hastalığı gelişiminden 5HT2b reseptörü sorumludur. Karsinoid sendrom tedavisinde somatostatin analoğu kullanılmaktadır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Nöroendokrin tm'lerde diyare kontrolünde somatostatin yetmezse serotonin sentezinde hız kısıtlayıcı basamak olan triptofan hidroksilaz inhibitörü telotristat eklenir!!

GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR (GİST)

- GİST'ler gastrointestinal sistemin en sık görülen **mezenkimal tümörleridir.** Tüm gastrointestinal sistemden kaynaklanabilirler (**Cajal hücreleri**), fakat daha çok **mide ve ince barsakda** gözlenmektedir.
- Çoğunlukla sporadik olsa da, ailesel **KIT geni mutasyonlarına** bağlı olarak da gelişebilir. Nörofibromatozis tip 1'de GİST sıklığı artmıştır.
- **Patoloji**
  - CD34, GİST'in üçte ikisinde pozitif olmasına rağmen spesifik veya sensitif değildir. DOG1 (ANO1) pozitifliği görülebilmektedir.
  - **CD117,** KIT transmembran reseptör tirozin kinaz parçasıdır ve **c-KIT protoonkogeninin** ürünüdür. **GİST'lerin %90'ından fazlasında KIT ekspresyonu pozitiftir.** PDGFRA mutasyonuda görülebilmektedir.
  - KIT gen mutasyonu, **%70'den az oranında exon 11'de** görülmektedir. Bunun dışında **exon 9,13,17'de mutasyon** görülebilmektedir.
  - KIT mutasyonu saptanmayan hastalarda PDGFRA mutasyonu ve SDH (süksinat dehidrogenaz) mutasyonu da saptanabilir.
- **Prognostik faktörler**
  - Mitoz oranı, tümör çapı, primer tümör lokalizasyonu
  - **Tümör rüptürü** yüksek rekürrens riski ile ilişkilidir

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Klinik**

- %40-60 **mide**, %25-30 ince bağırsak, %5 rektum ve daha az oranda özefagusdan kaynaklanmaktadır.
- Hastalar asemptomatik olabileceği gibi kanama, abdominal kitle, karın ağrısı ile başvurabilir.
- GIST'ler en sık **karaciğer, periton ve lenf nodlarına** metastaz yapmaktadır. Yumuşak doku sarkomlarından farklı olarak, **nadiren akciğere metastaz** yapmaktadır.

➢ **Tanı ve Evreleme**

- Tomografi, MR, endoskopik USG, endoskopi tanıda kullanılmaktadır.
- **Primer Tümör (T):**
  - ✓ **Tx:** Primer tümör değerlendirilemiyor
  - ✓ **T0:** Primer tümör bulgusu yok
  - ✓ **T1:** 2 cm veya daha küçük tümör
  - ✓ **T2:** 2 cm'den büyük ancak 5 cm'den küçük tümör
  - ✓ **T3:** 5 cm'den büyük ancak 10 cm'den küçük tümör
  - ✓ **T4:** 10 cm'den büyük tümör
- **Bölgesel Lenf Nodları (N):**
  - ✓ **N0:** Bölgesel lenf nodu metastazı yok
  - ✓ **N1:** Bölgesel lenf nodu metastazı var
- **Uzak Metastaz (M):**
  - ✓ **M0:** Uzak metastaz yok
  - ✓ **M1:** Uzak metastaz var
- **Histolojik Grade:**
  - ✓ **Gx:** Grade hakkında bilgi yok
  - ✓ **G1:** Düşük grade; mitotik oran ≤5/50 HPF
  - ✓ **G2:** Yüksek grade; mitotik oran >5/50 HPF

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tedavi:**

- Rezektable GIST hastalarında standart tedavi **tümörün çıkartılmasıdır**. Cerrahi olarak tümör çıkarıldıktan sonra nüksü azaltmak için adjuvan olarak **imatinib** kullanılmaktadır.
- **İmatinib,** KIT ve PDGFRA'nın reseptörünün fosforilasyon ve aktivasyonunu inhibe ederek etki göstermektedir.
- Başlangıçta unrezektable olan hastalarda neoadjuvan 6-12 ay imatinib tedavisi ile rezektable hale gelebilmektedir.
- Genel olarak ince barsak, kolon, rektum ve mezenter dokudan kaynaklanan GIST'ün tekrarlama riski mideye göre daha yüksektir.
- Opere GİST hastalarında tümör çapı, tümör lokalizasyonu ve mitoz oranı durumuna göre tedavi konusunda karar verilmektedir. Yüksek riskli GIST hastaları;eğer primer tümör lokalizasyonu midede ise mitoz oranı >5 olup tümör çapı 5cm üzerinde ise bu grupta yer almaktadır. Jejenum-ileum yerleşimi gösteren tümörler için ise eğer mitoz oranı <5 ise tümör çapı >10 cm ise yada tümör çapından bağımsız mitoz oranı >5 ise yüksek riskli grupta yer almaktadır
- Tümör rüptürü varlığı yüksek risk faktörü olarak kabul edilmektedir.
- Yüksek riskli GİST hastalarında adjuvan olarak **en az 3 yıl 400 mg/gün imatinib** kullanılması önerilmektedir.
- **Exon 11 mutasyonu** olan hastalarda **imatinib tedavisine yanıt daha iyidir. Exon 9 mutasyonu** olan hastalarda ise **yüksek doz imatinib** tedavisine düşük doza göre daha iyi cevap vermektedir.
- İmatinib tedavisinde en sık görülen yan etkiler, sıvı retansiyonu, periorbital ödem, diyare, bulantı, halsizlik, kas kramplarıdır.
- PDGFR D842V mutasyonu olan hastalarda avapritinib tedavisi verilmektedir
- İmatinib tedavisi altında progresyon gelişen hastalarda **sunitinib**, sonrasında **regorafenib** kullanılabilir.
- Ripretinib; PDGFR ve KIT inhibisyonu yaparak etkinlik gösterir ve 4. basamak tedavi olarak uygulanır

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MALİGN MELANOM

- Melanom cilt kanserlerinin %2'sinden azını oluşturmakla birlikte, cilt kanserlerine bağlı en başta gelen ölüm sebebidir.
- Melanomlar, **melanositlerden** gelişen tümörlerdir.
- **Risk faktörleri:**
  - **Ultraviyole ışınları**, melanom için major risk faktörüdür.
  - Total vücut nevüs sayısı
  - Aile öyküsü
  - Solaryum, güneş yanıkları
  - Bronzlaşması zayıf olanlar
  - Atipik (displastik) nevüsler
  - Açık cilt, saç ve göz rengi olanlar, çillenme
  - Genetik faktörler: CDKN2A mutasyonu (pankreas, akciğer ve meme kanseri sıklığında artış), CDK4 ve MITF mutasyonları, MC1R varyasyonları, BRCA2 mutasyonu
  - Xeroderma Pigmentosum hastalarında cilt kanserleri, melanom dahil yüksek oranlarda görülmektedir.
- **Klinik Bulgular ve Tanı:**
  - Çoğu melanom epidermise sınırlı süperfisiyal tümörler olarak ortaya çıkar ve birkaç ay, yıl, bazen yıllarca bu şekilde kalabilirler. Bu evrede (horizontal ya da radial büyüme fazı) hemen hemen her zaman cerrahi rezeksiyon ile kürabıldır.
  - Dermise infiltrasyon gösteren melanomlar vertikal büyüme fazına geçmiş demektir ve metastatik potansiyele sahiptirler.
  - Vertikal büyüme fazına geçmiş bir melanomun derinliği (Breslow kalınlığı) epidermisin granüler hücre tabakasından vertikal olarak en derin tümör hücresine kadar olan milimetre (mm) cinsinden uzaklıktır.
  - **Kutanöz melanomun 4 temel alt tipi vardır:** Yüzeyel yayılan tip, nodüler melanom, lentigo maligna (melanoma insitu), akral lentigenöz melanom.
  - **Yüzeyel yayılan melanom**
    - ✓ Beyaz ırkta **en sık görülen melanom** tipidir.
    - ✓ Aralıklı olarak yoğun güneş ışığına maruziyetin etyolojisinde rol oynadığı düşünülmektedir.
    - ✓ En sık yerleştiği bölgeler erkeklerde sırt, kadınlarda bacaklardır.
    - ✓ Genellikle erken evrede tanı alabilirler.
  - **Nodüler melanomlar** ikinci sıklıkta görülür. Çoğu pigmente lezyonlardır ancak amelanositik varyantları da olabilir. Çoğu **ileri evrede** tanı alır. Kötü prognozludur.
  - **Lentigo maligna melanoma** sıklıkla yaşlılarda ve güneş hasarlı ciltte görülür. Öncü melanositik nevüslerle ilişkisi düşüktür. Çoğunlukla açık kahve makül şeklindedir, yavaşça çevreye doğru genişler. Sıklıkla baş – boyun bölgesinde görülür.
  - **Akral lentijinöz melanom** başlıca avuç içi, ayak tabanı ve tırnak çevresinde yerleşir. Etyolojisinde UV ışınlarının önemli bir rolü olmadığı düşünülmektedir. Koyu tenli kişilerde görülen melanomların büyük kısmını oluşturur.
  - Okular melanomlar, gözün pigmentli tabakasından kaynaklanır. Üveal melanom, yetişkinlerdeki en yaygın intraokular malignitedir. Melanomlar, non-kutanöz alanlardan da gelişebilir. Gastrointestinal sistem, anorektal alan, genitoüriner sistem, nazal ve nazofarengeal mukozada görülebilir.
  - Mukozal melanomlar, genellikle ileri evrede tanı alırlar.
  - Melanom her organa metastaz yapabilir ancak sıklıkla, **cilt, subkutan dokular, lenf nodları, akciğer, karaciğer, kemik ve beyin metastazları** görülür.
  - Malign melanom gelişiminde iki önemli mutasyon vardır. Bunlar **BRAF ve c-kit mutasyonlarıdır.**
  - Özellikle metastatik malign melanomda hastalık progresyonuna sebep olan bu iki mutasyon tedavide de hedefli mutasyonlardır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Malign melonomlu hastalarda **en sık BRAF V600E mutasyonu** görülmektedir. Daha az oranda hastalarda BRAF yerine **c-kit mutasyonu** da görülebilmektedir. NRAS mutasyonu %20 oranında görülür. Ayrıca NF1, AKT ve PTEN yolaklarındaki mutasyonlarda malign melanomda tümörigenezise katkıda bulunmaktadır.
- **C-kit mutasyonu mukozal (daha sık) ve akral malign melanomda** daha fazla görülmektedir.

➢ **Evreleme**

- **Primer Tümör (T):**
  - ✓ **Tx:** Primer tümör değerlendirilemiyor
  - ✓ **T0:** Primer tümör bulgusu yok
  - ✓ **Tis:** Melanoma in situ
  - ✓ **T1:** <1.0 mm kalınlığında melanomlar
    a: ülserasyonsuz ve < 0,8/mm^2 mitoz
    b: ülserasyonlu veya 1/mm^2 mitoz
  - ✓ **T2:** 1.01-2.0 mm kalınlığında melanomlar
    a: ülserasyonsuz
    b: ülserasyonlu
  - ✓ **T3:** 2-4.0 mm kalınlığında melanomlar
    a: ülserasyonsuz
    b: ülserasyonlu
  - ✓ **T4:** >4.0 kalınlığında melanomlar
    a: ülserasyonsuz
    b: ülserasyonlu

N1a	Klinik occult 1 lenf nodu
N1b	Klinik olarak saptanan 1 lenf nodu
N1c	İntransit metastaz
N2a	Klinik occult 2-3 lenf nodu
N2b	En az biri klinik olarak saptanan 2-3 lenf nodu
N2c	Bir klinik occult yada klinik olarak saptanan lenf nodu
N3a	4 yada daha fazla klinik occult lenf nodu
N3b	En az biri klinik olarak saptanan 4 lenf nodu
N3c	2 yada daha fazla klinik occult yada klinik olarak saptanan

TUSDATA 47401761000 TUS SORU ÇÖZÜMLERİ

➢ **Uzak Metastaz (M):**

- **M0:** Saptanabilir uzak metastaz bulgusu yok
- **M1a:** Deri, subkutan doku veya uzak lenf nodlarına metastaz
- **M1b:** Akciğer metastazları
- **M1c:** Tüm diğer viseral bölgelere metastaz ya da artmış serum LDH düzeyleri ile birlikte herhangi bir bölgeye uzak metastaz

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Malign Melanom TNM Evrelemesi			
EVRE	T	N	M
IA	T1a	N0	M0
IB	T1b	N0	M0
	T2a	N0	M0
IIA	T2b	N0	M0
	T3a	N0	M0
IIB	T3b	N0	M0
	T4a	N0	M0
IIC	T4b	N0	M0
IIIA	T1a/1b, 2a	N1a, N2a	M0
IIIB	T0	N1b,N1c	M0
	T1a/1b, 2a	N1b/c,N2b	M0
	T2b,T3a	N1a/b/c, N2a/b	M0
IIIC	T0	N2b/c, N3b/c	M0
	T1a/b, T2a/b,T3a	N2c,N3a/b/c	M0
	T3b,T4a	anyN>N1	M0
	T4b	N1a/b/c,N2a/b/c	M0
IIID	T4b	N3a/b/c	M0
IV	Any T	Any N	M1

TUSDATA 47401761000 SAĞLIK MERKEZLERİ

➢ **Prognoz:**

- Metastaz riskini belirleyen en iyi prediktif faktör Breslow kalınlığıdır.
- Ekstremitede ortaya çıkan melanomlarda prognoz daha iyi olma eğilimindedir.
- Kadınlarda prognoz, erkeklere göre daha iyidir.
- Prognostik faktörler:
  - ✓ Lenf nodu tutulumu
  - ✓ Breslow kalınlığı
  - ✓ Ülserasyon
  - ✓ İnvazyon düzeyi (Clark level)
  - ✓ Mitotik oran
  - ✓ Mikroskopik satellite
  - ✓ Anjiyolenfatik invazyon

➢ **Lokal Hastalıkta Tedavi**

- Geniş lokal eksizyon ve sentinal lenf nodu örneklemesi ve/veya elektif lenf nodu diseksiyonu erken evre melanomların definitif tedavisidir.
- Cerrahi sınır ve sentinal lenf nodu biyopsisi tümörün kalınlığına göre belirlenmektedir.
  - ✓ Adjuvan tedavide evre IIB ve IIC hastalarda nivolumab yada pembolizumab tedavisi kullanılmaktadır.
  - ✓ Adjuvan tedavide evre III hastalıkta nivolumab yada pembrolizumab kullanılabilmek birlikte BRAF mutasyonu olan hastalarda dabrafenib+trametinib kombinasyonu kullanılabilir.
  - ✓ Radyoterapi, cerrahi rezeksiyona uygun olmayan lentigo malign melanomda kullanılabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Metastatik Hastalıkta Tedavi**

Metastatik hastalıkta kötü prognostik faktörler
• Çok sayıda metastaz bölgesi • LDH yüksekliği • Kötü performans skoru

- ✓ Metastatik malign melanom ile karşılaşıldığında BRAF mutasyonuna bakılmaktadır.
- ✓ BRAF V600E mutasyonu varlığında hastaya BRAF inhibitörleri verilir. Bu ajanlar **vemurafenib ve dabrafenibtir.**
- ✓ Bu iki ajan yan etki olarak ciltte keratoakantoma ve yassı hücreli cilt kanseri gelişimine neden olmaktadır.
- ✓ Günümüzde BRAF inhibitörlerini tek başına kullanımı tercih edilmez. MEK inhibitörleri ile kombinasyonları daha etkindir. **MEK inhibitörleri (trametinib, cobimetinib)** ile birlikte kombine kullanılmaktadır.
- ✓ **c-KIT inhibitörü (imatinib)**

- **İmmünoterapi**
  - ✓ **İpilimumab:** T hücre üzerine inhibitor etki gösteren immün kontrol noktalarından CTLA-4'ü hedefleyen, hümanize bir monoklonal antikordur.
  - ✓ **Pembrolizumab:** T hücre üzerindeki diğer bir immün kontrol noktası olan PD1'ı hedefleyen, IgG4 yapısında bir monoklonal antikordur.
  - ✓ **Nivolumab:** IgG4 yapısında humanize, PD1 inhibitörüdür.
    - Metastatik hastalıkta günümüzde birinci basamakta önerilen İmmunoterapi tedavi kombinasyonu nivolumab-ipilimumab tedavi kombinasyonudur. BRAF mutant hastalığıda olsa öncesinde nivolumab-ipilimumab kombinasyonu tercih edilmekte olup hastalık progresyonu durumunda BRAF+MEK inh kombinasyon tedavisi verilmektedir
    - Birinci basamak tedavide bir diğer kombinasyon tedavisi Anti-LAG3 inhibitor Relatlimab ile PD-1 inhibitorü Nivolumab kombinasyonu verilmektedir
    - Tebentafusp; metastatik üveal malign melanom tedavisinde kullanılır (HLA-A*02:01 pozitif hastalarda)

TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 47401761000

JİNEKOLOJİK KANSERLER

ENDOMETRİUM KANSERİ

➢ **Tip 1 ve tip 2** olmak üzere iki farklı fenotipi mevcuttur.

	Tip 1 Endometrium Kanseri	Tip 2 Endometrium Kanseri
Hormonal durum	Östrojen bağımlı	Östrojen bağımsız
Histoloji	Endometrial adenokarsinom	Clear cell veya seröz karsinosarkom
Hasta popülasyonu	Genç, obez, perimenapozal	Yaşlı, zayıf, postmenapozal
Sıklık	%80-85	%15-20
Prognoz	Düşük grade, erken ever, düşük mortalite oranı	Çok agresif, yüksek mortalite oranı
Moleküler ve genomic özellikler	ER,PR pozitif, MSI	P53 mutasyonu, ERBB2 overekspresyonu

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Risk faktörleri:**

- Kompleks atipik hiperplazi
- Artmış endojen östrojen seviyeleri
- Obezite
- İleri yaş
- Erken menarş, geçmenapoz
- Nulliparite
- Diabetes mellitus
- Tamoksifen kullanımı, hormon replasman tedavisi (östrojen içeren)
- Endometrium kanseri aile öyküsü varlığı
- Lynch sendromu (Mismatch tamir mutasyonları sonucu gelişir.
- PTEN mutasyonu (Cowden sendromu)

➢ **Klinik ve Tanı:**

- En sık başvuru semptomu **anormal vajinal kanamadır.**
- Menoraji, metroraji, menometroraji veya postmenapozal kanama şeklinde olabilir. Bu semptomlarla başvuran hastada biyopsi ile histolojik tanı konulmalıdır.

➢ **Evreleme:**

- Endometriyal kanser cerrahi olarak evrelendirilir. Ekstrapelvik hastalık için preoperatif toraks incelemesi önerilir.
- Pelvik tomografi ile myometrial invazyon parametrial ve servikal uzanımı göstermenin sensitivitesi düşüktür, bu nedenle pelvik magnetik rezonans inceleme ile evreleme klinik olarak daha yararlıdır.
- Evreleme için en sık FIGO kullanılır.

Prognostik faktörler:

- Myometrial invazyon derinliği
- Servikal stroma tutulumu
- Adneksiyal tutulum
- Pelvik-paraaortik lenf nodu tutulumu
- İleri yaş
- Grade 3 tümör
- Lenfovasküler invazyon varlığı
- Mesane ve rektum tutulumu
- Uzak organ metastazı

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Endometrium Kanseri Moleküler Sınıflama	
POLE-mutant	* Genellikle MSI stabil * PTEN,RAS,PIK3CA mutasyonları eşlik eder * En iyi prognozlu alt tip
MSI-high	* Mutasyon yükü oldukça fazla
P53 mutant	* En kötü prognozlu
P53wild(Spesifik moleküler tipi saptanmayan)	*

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

FIGO Evrelemesi	
Evre	
I	Tümör korpus uteriye sınırlı **IA:** Myometriyum 1/2'den azı invaze **IB:** Myometriyum 1/2'den fazlası invaze
II	Uterusa sınırlı hastalık, servikal stromal invazyon
III	Lokal rejyonel yayılım **IIIA:** Seroza veya adnekse uzanım **IIIB:** Vaginal ve/veya parametriyal uzanım **IIIC1:** Pelvik nod tutulumu **IIIC2:** Para-aortik nod tutulumu
IVA	Mesane veya barsak mukozasına tümör invazyonu
IVB	Uzak metastaz, abdominal organ veya inguinal lenf nodu tutulumu

➢ **Tedavi:**

- Evre 1 hastalıkta **TAH + BSO +/- lenfadenektomi** önerilmektedir.
- Evre 2'de TAH+BSO+pelvik lenfadenektomi +/- paraaortik lenfadenektomi önerilir.
- Evre 3-4 endometrium kanserinde ise rezektable ve performansı iyi olan hastalarda maksimum debulking cerrahi önerilir.

➢ **Adjuvan tedavi:**

- Adjuvan tedavide **platin bazlı kemoterapi** rejimleri tercih edilir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Endometrioid Adenokarsinom Tedavisi		
EVRE	GRADE	TEDAVİ
IA	Grade 1-2	Gözlem
	Grade 3	Brakiterapi yada gözlem
IB	Grade 1-2	Brakiterapi
	Grade 3	IMRT
II	Grade1-2	Vajinal brakiterapi yada IMRT
	Grade 3	IMRT +vajinal brakiterapi

- **Evre IIIA:** Kemoterapi +/- RT
- **Evre IIIB,C ve IV:** Kemoterapi
- İleri, metastatik ve rekürren endometriyum kanserinde en sık **karboplatin + paklitaksel** kombinasyonu kullanılır.
- MSI high hastalığı varsa birinci basamak tedavide sistemik kemoterapi tedavisine pembrolizumab yada dostarlimab tedavisi eklenmektedir.
- MSI-stabil hastalarda ise ikinci basamak tedavide pembrolizumab ile lenvatinib tedavisi uygulanabilir.
- **Hormonal tedavi:**
  - ✓ Rekürren veya metastatik endometriyum kanserinde hormonal tedavi sadece endometrioid histolojide seçilmiş hastalarda önerilir.
  - ✓ Hormonal tedavide başlıca progestasyonel ajanlar, alternatif olarak tamoksifen, aromataz inhibitörleri kullanılır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

OVER KANSERİ

- Jinekolojik kanserler arasında **en sık görülen ikinci kanserdir.** Ancak jinekolojik kanserlere bağlı **ölümlerde birinci sırada** yer alır.
- Over kanserlerinin %90'nı over yüzeyinden gelişmekte olup **epitel orjinlidir**, geri kalanı ise germ hücrelerinden ve stromal hücrelerden gelişir.
- **Epitelyal Over Kanseri**
  - **Risk faktörleri:**
    - ✓ İleri yaş
    - ✓ Erken menarş veya geç menapoz
    - ✓ Nulliparite, infertilite
    - ✓ Ovulasyonu stimüle eden ajanların kullanımı
    - ✓ Hormon replasman tedavisi
    - ✓ Over kanseri aile öyküsünün olması
    - ✓ Obezite
    - ✓ Genetik faktörler: BRCA 1 ve 2 gen mutasyonları ve Lynch sendromu

Over kanseri gelişme riskini azaltan durumlar

- Oral kontraseptif kullanımı
- Emzirme (laktasyon)
- Multiparite
- Tubal ligasyon
- Aspirin kullanımı

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

  - **Patoloji:**
    - ✓ **Seröz: En sık görülen alt tip (%50)**
    - ✓ Endometrioid (%15)
    - ✓ Berrak hücreli (%5)
    - ✓ Müsinöz (%25)
    - ✓ Transizyonel hücreli (%1)
  - **Klinik:**
    - ✓ Abdominal muayene veya yapılan tetkiklerde saptanan şüpheli veya palpable pelvik kitle, asit, abdominal distansiyon
    - ✓ Şişkinlik, karın ağrısı, erken doygunluk, yeme zorluğu, üriner semptomlar
    - ✓ Kitle ve semptom ile başvuru
  - **Tanı ve Evreleme:**
    - ✓ Histolojik tanı için cerrahi gereklidir.
    - ✓ **CA125 düzeyi** de tanıyı desteklemek açısından değerli bir tümör belirtecidir.
    - ✓ CA125 düzeyi over kanseri için spesifik olmayıp non-jinekolojik kanserlerde (meme, akciğer, kolon ve pankreas kanseri) ve benign hastalıklarda da (endometriozis, PID ve over kisti) yükselebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Over Kanseri FIGO Evrelemesi		
Evre 1	Tumor over veya fallop tüplere sınırlı	**IA:** Tumor bir overde sınırlı, kapsul sağlam, yuzeyde tümör yok, yıkama negatif **IB:** Tumor her iki overde ya da tüpte kapsul sağlam yüzeyde tümör yok, yıkama negatif **IC:** Tumor overde ya da tüpte sınırlı iken • IC1: intraoperatif kapsül rüptürü • IC2: cerrahi öncesi kapsül yırtılmış veya over yüzeyinde tümör • IC3: asit veya yıkama sıvısında malign hücre
Evre 2	Bir veya her iki overde veya fallop tüp tutulumu ile birlikte pelvik yayılım (pelvik brim altında) veya primer peritoneal kanser	• IIA: uterusa ya da tüplere yayılım veya implant • IIB: diğer pelvik yapılara uzanım
Evre 3	Bir veya her iki over veya fallop tüpünde tümör veya primer peritoneal tümör ile birlikte, pelvis dışı peritonda veya retoperitoneal lenf nodlarında histolojik konfirme edilmiş tümör.	**IIIA:** Pozitif retroperitoneal lenf nodu ve/veya pelvis dışında mikroskopik metastaz **IIIB:** Makroskopik pelvis dışı <2 cm peritoneal metastaz, ± pozitif retroperitoneal lenf nodu dalak/karaciğer kapsulune invazyon **IIIC:** Makroskopik, ekstrapelvik, >2cm peritoneal metastaz ± pozitif retroperitoneal lenf nodu lymph nodes. dalak/karaciğer kapsulune invazyon
Evre 4	Periton hariç uzak metastaz	**IVA:** pozitif sitolojili plevral efüzyon **IVB:** karaciğer veya dalak parankim metastazı, ve/veya ekstra abdominal organ metastazı (inguinal lenf nodu ve abdomen dışı lenf nodu metastazı)

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

- **Tedavi:**
  - ✓ Epitelyal over kanserinde standart tedavi optimal **sitoredüktif cerrahi** sonrası sitotoksik kemoterapidir.
  - ✓ Erken evre over kanserlerinde TAH, BSO, omentektomi, pelvik ve paraaortik lenf nodu diseksiyonu, şüpheli alanlardan biyopsi, peritoneal lavaj veya asit sıvısı örneklemesi yapılır.
  - ✓ İleri evrede ise ek olarak peritoneal ve diyafragmatik rezeksiyon ve splenektomi de eklenebilir.
  - ✓ **Evre IA veya IB:**
    - Grade 1: Gözlem
    - Grade 2: Gözlem veya paklitaksel – karboplatin
    - Grade 3 veya clear cell: Paklitaksel – karboplatin
  - ✓ **Evre IC:** Paklitaksel – karboplatin
  - ✓ **Evre II, III ve IV:** Paklitaksel – karboplatin
  - ✓ **Evre III** hastalıkta optimal debulking cerrahi sonrası intraperitoneal kemoterapi de uygulanabilir.
  - ✓ **Bevacizumab, lipozomal doksorubisin** metastatik hastalıkta kullanılmaktadır.
  - ✓ PARP inhibitörleri olaparib, rucaparib, niraparib) BRCA mutant hastalarda
  - ✓ İdame tedavide bevasizumab yada PARP inhibitörleri kullanılır.

➢ **Non-Epitelyal Over Kanseri**

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Tüm over kanserlerinin %10'unu oluşturur. Non-epitelyal over kanserleri; **seks-kord stromal tümör ve germ hücreli tümörleri** içermektedir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

- Seks kord stromal tümörler ise **granüloza hücreli tümör** veya **Sertoli – Leydig tümör** olarak karşımıza çıkmaktadır.
  - **Granüloza hücreli tümörde**
    - ✓ Östrojen üretimi vardır, östrojen artışına bağlı bulgular ortaya çıkmaktadır.
    - ✓ Östrojen artışına bağlı olarak oligomenore, postmenapozal kanama görülür.
    - ✓ Endometrium ve meme kanseri gibi östrojen ile ilişkili sekonder maligniteler ile prezente olabilir.
  - **Sertoli – Leydig hücreli tümörlerde** ise androjen üretimi vardır. Androjen üretimine bağlı virilizasyon, hirsutizme neden olur.

Overin Germ Hücreli Tümörleri

- Disgerminom (Erkekte seminom)
- Endodermal sinüs tümörü (yolk sac)
- Embriyonel karsinom
- Poliembriyom
- Koryokarsinom
- **Teratom**
  - İmmatür
  - Matür
- **Monodermal teratomlar**
  - Struma ovari
  - Karsinoid
- Mikst formlar

➢ **Tümör belirteçleri:**

- **hCG:** Embriyonel hücreli kanser, koryokarsinom, mikst germ hücreli tümörler ve bazı germinomlar
- **AFP:** Endodermal sinüs tümörü, embriyonel hücreli kanser, poliembriyom, mikst germ hücreli tümörler ve immatür teratom (Disgerminomda normal beklenilir)
- **LDH:** Disgerminom

➢ **Tedavi:**

- Cerrahi: Hem tanısal hem tedavi amaçlı yapılır
- **Kemoterapi:**
  - ✓ Evre I disgerminom ve Evre I / grade I immatür teratomda takip önerilir.
  - ✓ Evre I / grade II-III, II-IV immatür teratom, evre II-IV disgerminom, evre I-IV yolk sak ve embriyonel tümörlerde adjuvan kemoterapi önerilir.
  - ✓ Adjuvan kemoterapide 3-4 siklus **bleomisin – etoposid – sisplatin (BEP)** verilir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERI

SERVİKS KANSERİ

➢ **Etiyoloji ve risk faktörleri:**

- **HPV,** servikal kanserler için bilinen en önemli risk faktörüdür.
- Seksüel aktiviteye başlangıç yaşı: 18 yaş altında olanlarda risk, 21 yaş üzerindekilere göre 2 kat daha fazladır.
- Çoklu seksüel partner
- Cinsel yol ile geçen enfeksiyon öyküsü
- Vulva ve vajinal skuamöz intraepitelyal neoplazi, genital siğil
- HIV enfeksiyonu
- İmmunsupressif durum
- Düşük sosyoekonomik düzey
- İlk doğum yaşının düşük (<20) olması ve artan doğum sayısı (3 ve üzeri)
- Oral kontraseptif kullanımı
- Dietilstilbesterol (DES) maruziyeti
- Sigara

➢ **Klinik:**

- Koitus sonrası kanama, pelvik ağrı ve ağrılı cinsel ilişki ile başvurabilir.
- İleri evre serviks kanserinde kitlenin büyüklüğününe göre defekasyon ve idrar yapmada zorluk (postrenal ABY) gelişebilir.

➢ **Evreleme:**

- Evreleme ile tümör çapı, parametrial invazyon, endoservikal yayılım, pelvik duvar yada komşu organ tutulumu ve lenf nodu durumu gibi prognostik öneme sahip durumlar hakkında bilgi edinilir
- MR özellikle tümör çapı ve parametrium, mesane yada rektum tutulumu hakkında daha iyi bilgi vermektedir.
- PET-BT ise ise özellikle bölgesel lenf nodu durumu ve uzak organ metastazı hakkında daha iyi bilgi verir

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Prognostik faktörler:

- Lenf nodu metastazı(en önemlisi)
- Histerektomi olan hastalarda; lenfovasküler boşluk tutulumu, derin stromal invazyon, histolojik tip veparametrial yayılım
- PIK3CA mutasyonu

Serviks Kanseri FIGO Evrelemesi	
Evre I	Uterusa sınırlı hastalık **IA:** Mikroskobik olarak saptanan invaziv karsinom, derinliği<5mm **IA1:** Serviks sınırlı, mikroskopik tanı, 3 mm den az invaziv **IA2:** Serviks sınırlı, mikroskopik tanı 3-5 mm invaziv **IB:** İnvaziv karsinom derinliği>5mm olup servikse sınırlı hastalık **IB1:**İnvaziv karsinom derinliği>5mm olup tm çapı <2cm **IB2:** İnvaziv karsinom >2cm ve <4cm **IB3:** İnvaziv karsinom >4cm
Evre II	Uterus dışına taşmış hastalık pelvik tutulum ve vajen alt 1/3 ünü aşmamış **IIA:** Vajen üst 2/3 tutulum var ama parametrial tutulum yok **IIA1:** 4 cm den küçük tümör **IIA2:** 4 cm den büyük **IIB:** Parametrial invazyon
Evre III	Tumor pelvik duvara 1/3 alt vajene uzanmış, pelvik duvarı aşmış hidronefroz veya nonfonksiyone böbreğe sebep olmuş ya da pelvik para-aortik lenf nodu tutulum **IIIA:** Vajen alt 1/3'üne uzanım pelvik duvar uzanım yok **IIIB:** Pelvik duvara uzanım hidronefroz veya nonfonksiyone böbrek **IIIC:** Pelvik-paraaortik lenf nodu tutulumu mevcut **IIIC1:** Pelvik lenf nodu metastazı **IIIC2:** Para aortik lenf nodu metastazı
Evre IV	**IVA:** Mesane rektum organlara invazyon **IVB:** Uzak metastaz

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tedavi:**

- **Evre I A1:** Hasta fertilite istiyorsa konizasyon, fertilite istemiyorsa basit histerektomi yapılır. Pelvik lenfadenektomi önerilmiyor
- **Evre I A2:** LVI yoksa konizasyon veya ekstrafasiyal histerektomi yapılır. LVI varsa radikal histerektomiye pelvik lenfadenektomi eklenilir.
- **Evre I B1, IB2 ve II A1:**
  - ✓ Radikal histerektomi + pelvik lenfadenektomi veya
  - ✓ Pelvik RT + Brakiterapi +/- sisplatin bazlı kemoterapi
- **Evre I B 3 ve II A2:**
  - ✓ Pelvik RT + sisplatin bazlı kemoterapi + brakiterapi veya
  - ✓ Radikal histerektomi + pelvik lenfadenektomi veya
  - ✓ Pelvik RT + sisplatin bazlı kemoterapi + brakiterapi + adjuvan histerektomi
- **Evre IIB - III - IVA:** Pelvik radyoterapi + sisplatin bazlı kemoterapi + brakiterapi
- **Evre IVB:** Platin bazlı kemoterapi önerilmektedir (sisplatin – paklitaksel, karboplatin – paklitaksel).
- Bevacizumab, metastatik serviks kanserinde onay almıştır.
- Metastatik hastalıkta PD-L1 eksprese eden hastalarda pembrolizumab tedavisi de uygulanabilmektedir

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ÜROLOJİK KANSERLER

PROSTAT KANSERİ

- Prostat kanseri, **erkeklerde en sık görülen kanser** olup, yine erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık ölüme neden olan kanserdir.
- Son yıllarda insidansı artarken, ölüm oranı azalmaktadır. Bunun nedeni de, erken tanı olanaklarının artması ve bunun yanında yeni bulunan tedavi ajanları ile sağkalımın uzamasıdır.
- **Risk Faktörleri:**
  - En önemlisi **yaştır** ve >50 yaş grubunda risk artar.
  - Siyah ırkta daha sık görülür.
  - Aile öyküsü olanlarda prostat kanseri riski artmıştır.
  - DNA onarım genlerinde mutasyon olması (BRCA1,BRCA2,ATM ve CHECK2)
  - **Hayvansal yağlar, kırmızı et** riski artırır. **Obezite**, prostat kanserine bağlı mortaliteyi artırmaktadır.
  - Prostat kanseri tanısı konulan hastalarda sigara, mortalite oranını artırmaktadır.
- **Patoloji:**
  - %70 multifokal ve periferik zonları tutma eğiliminde; bu nedenle TUR-P yetersiz kalır. Hemen hemen tümü **adenokanserdir.**
  - **Gleason Sistemi:** Kanserin büyüme paterni ve glandüler yapı paternini değerlendirir. İlk rakam en sık görülen paternin gradını temsil eder, 2. rakam en sık ikinci paternin gradıdır.

WHO Grade Grup	Gleason Skor
1	3+3=6
2	3+4=7
3	4+3=7
4	4+4=8, 3+5=8, 5+3=8
5	4+5=9, 5+4=9 yada 5+5=10

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

  - **PSA:** Prostat lüminal epitel hücrelerinden salınmaktadır. Serumda %25 serbest halde %75 ise bağlı halde bulunmaktadır (alfa 1 antikimotripsin, alfa 2 makroglobulin ve al proteaz inhibitör). PSA serum yarı ömrü 2-3 gündür. Prostat hacmi ile doğru orantılı olarak PSA değeri artış gösterir. Prostat biyopsi endikasyonu için alt sınır 4 ng/dl'dir. Ancak biyopsi ile tanı konmuş hastaların %25 kadarında PSA düzeyinin <4 ng/ml bulunabildiği akılda tutulmalıdır.
  - **Prognostik faktörler:** Grade, seminal vezikül invazyonu, kapsül invazyonu, yüksek PSA.
- **Klinik:**
  - Erken evre hastaların çoğu asemptomatiktir ve rutin PSA kontrolü, rektal muayene veya BPH için yapılan prostatektomi sırasında rastlantısal bir şekilde tanı konur.
  - Semptomlar genellikle ileri evrede ortaya çıkar. Pollaküri, disüri, noktüri, idrarın çatallanması, idrar bitiminde hematüri başlıca bulgularıdır.
  - Multiparametrik MR prostat bezini değerlendirmede daha değerlidir.
  - PSMA-PET özellikle orta ve yüksek risk faktörü özelliklerine sahip prostat kanserli hastalarda ekstraprostatik yayılımı göstermede değerlidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Evreleme:**

- **T evresi:**
  - ✓ **Tx:** Primer tümör bulunamadı
  - ✓ **T0:** Primer tümör kanıtı yok
  - ✓ **T1:** Subklinik tümör (palpasyonla ve görüntülemeyle saptanamıyor)
    - T1a: Tümör insidental olarak bulunmuş, rezeksiyonda <%5
    - T1b: Tümör insidental olarak bulunmuş, rezeksiyonda >%5
    - T1c: Tümör iğne biyopsi ile bulunmuş
  - ✓ **T2:** Tümör prostata sınırlı
    - T2a: Tümör prostatın bir lobunun ≤1/2'sini invaze etmiş
    - T2b: Tümör prostatın bir lobunun ≥1/2'sini invaze etmiş
    - T2c: Tümör her iki lobu invaze etmiş
  - ✓ **T3:** Tümör prostat kapsülü dışına invaze olmuş
    - T3a: Ekstrakapsüler invazyon var
    - T3b: Seminal vezikül invazyonu var
  - ✓ **T4:** Rektum, eksternal sfinkter, levator kaslara veya pelvik duvara invaze
- **N evresi:**
  - ✓ **Nx:** Bölgesel lenf nodu tutulumu bilinmiyor
  - ✓ **N0:** Bölgesel lenf nodu metastazı yok
  - ✓ **N1:** Bölgesel lenf nodu metastazı var
- **M evresi:**
  - ✓ **M0:** Uzak metastaz yok
  - ✓ **M1:** Uzak metastaz var
    - M1a: Bölgesel olmayan lenf bezi metastazı
    - M1b: Kemik metastazı
    - M1c: Diğer metastazlar +/- kemik metastazları

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Anatomik Evre /Prognostik Gruplar					
Evre	T	N	M	PSA	Gleason
I	T1a-c T2a T1-2a	N0 N0 N0	M0 M0 M0	<10 <10 X	6 6 X
IIA	T1a-c T1a-c T2a T2b T2b	N0 N0 N0 N0 N0	M0 M0 M0 M0 M0	<20 10, <20 <20 <20 X	7 6 7 7 X
IIB	T2c T1-2 T 1-2	N0 N0 N0	M0 M0 M0	Herhangi 20 Herhangi	Herhangi Herhangi 8
III	T3a-b	N0	M0	Herhangi	Herhangi
IV	T4 Herhangi Herhangi	N0 N1 Herhangi	M0 M0 M1	Herhangi Herhangi Herhangi	Herhangi Herhangi Herhangi

➢ **Tedavi:**

- **Cerrahi tedavi:** Şartlar uygunsa T1 ve T2 hastalara radikal prostatektomi uygulanır. Cerrahi sonrası incelemede T3 olduğu anlaşılan tümörlerde metastatik yayılım riski yüksektir. Bu hastalarda özellikle cerrahi sınır pozitifse adjuvan RT endikasyonu vardır.
- **Radyoterapi:** Metastazsız ve cerrahi için uygun şartlar taşımayan T1-T3 hastalar için önerilir. Cerrahi sınır pozitifliği, seminal vezikül tutulumu, extrakapsüler yayılım varlığında düşünülmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Hormonoterapi (Androjen deprivasyon tedavisi – ADT):**
  - ✓ Testosteron, prostat kanseri hücreleri için başlı başına bir büyüme faktörüdür. Bu sebeple testosteron seviyelerini düşürmek için medikal veya cerrahi kastrasyon önerilmektedir.
  - ✓ **Cerrahi kastrasyon:** Bilateral orşiektomi
  - ✓ **Medikal kastrasyon:** Flutamid, bikalutamid, LHRH analogları (goserelin asetat, leuprolid asetat) LHRH antagonistleri (degarelix, relugolix)
  - ✓ **Androjen deprivasyon tedavisinin yan etkileri:**
    - Libido kaybı, erektil disfonksiyon
    - Sıcak basması %50-80
    - Kas kaybı, kilo alma
    - Uyku bozuklukları %60
    - Yüz ve vücut kıllanmasında azalma
    - Halsizlik, emosyonel labilite, depresyon, kognitif disfonksiyon
    - Jinekomasti, memede hassasiyet
    - Osteoporoz
    - Anemi
    - Hiperlipidemi, diyabet
    - Miyokart infarktüsü, koroner arter hastalığı

- **Metastatik hormon sensitiv hastalıkta tedavi:**
  - Tanı anında metastatik olan hastalarda tedaviye mutlaka androjen baskılayıcı yaklaşım uygulanmalıdır.
  - Metastatik hormon sensitiv prostat kanserinde yüksek volümlü hastalıkta (4 ve üzeri kemik metastazından biri aksiyel iskelet dışında yada viseral metastaz olması) günümüzde triplet tedavi rejimleri uygulanmaktadır (ADT+dosetaksel +abirateron asetat yada ADT+dosetaksel+darolutamid).
  - Ayrıca metastatik hormon sensitiv hastalıkta ADT ile birlikte abirateron asetat yada Enzalutamid yada Apalutamid, Darolutamid kombinasyon tedavi seçenekleri uygulanabilir.

➢ **Kastrasyon dirençli metastatik hastalıkta tedavi:**

- Hormonal tedavi, kastrasyona dirençli olsa da devam edilmesi önerilmektedir.
- Kastre olup olmaması testosteron düzeyine bakılarak karar verilmektedir.
- Testosteronun >50ng/dl olması non-kastre olduğunu göstermektedir. Kastre düzey ise <50ng/dl'dir.
- **Dosetaksel, kabazitaksel,** mitoksantron, ekstramustin gibi kemoterapi ajanları kullanılabilir.
- Günümüzde öncelikle **dosetaksel** tercih edilmektedir. **Kabazitaksel** ise dosetaksel sonrası kullanılmaktadır. Kemoterapi daha çok hormona dirençli metastatik hastalıkta tercih edilmektedir. En son çalışmalarda hormona duyarlı metastatik hastalıkta da dosetaksel kullanımının sağ kalıma katkısı bulunmaktadır.
- **Abirateron asetat** (androjen biyosentez inhibitörü): Kemoterapi öncesinde veya sonrasında kullanılabilir.
- **Enzalutamid** (androjen reseptör blokörü): Kemoterapi öncesinde veya sonrasında kullanılabilir.
- **Apalutamide yada Darolutamid**
- **Radium-223 radyonükleid tedavi**
- **İmmünoterapi:** Sipuleucel-T
- **Lutesyum tedavisi**
- **PARP inhibitörleri (BRCA mutant):**
  - Olaparib,
  - Rucaparib,
  - Talazoparib

➢ **Kemik metastazlarının tedavisi:**

- Bisfosfanatlar (zolendronik asit)
- Denosumab
- Palyatif radyoterapi
- Lutesyum tedavisi

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Lokalize prostat kanserinde tedavi yaklaşımları		
Risk grubu	**Klinik Patolojik Özellik**	**Tedavi seçeneği**
Çok düşük	• cT1c • Grade Grup 1 • PSA<10ng/mL • 3 den az prostat kor biyopsi alanı • PSA dansitesi <0.15ng/mL/g	• Aktif takip • Radikal prostatektomi • Prostata yönelik eksternal radyoterapi, Brakiterapi
Düşük	• cT1-cT2a • Grade Grup 1 • PSA<10ng/mL	• Aktif takip • Radikal prostatektomi • Prostata ve uygunsa pelvise yönelik eksternal radyoterapi • Brakiterapi
Orta	• Yüksek ve çok yüksek risk grubu özelliği olmaması • Bir yada daha fazla orta risk grubu faktörü olması; - cT2b-cT2c - Grade grup 2 yada 3 - PSA 10-20ng/mL	• Aktif takip • Radikal prostatektomi • Prostata ve uygunsa pelvise yönelik eksternal radyoterapi (ADT ile birlikte veya ADT'siz)±Brakiterapi
Yüksek	Çok yüksek risk faktörü olmaması ve yüksek risk faktörü için aşağıdakilerden en az birinin olması • cT3a veya • Grade grup 4 yada grade group 5 veya • PSA>20ng/mL	• Radikal prostatektomi ±PLND (gerekliyse adjuvan radyoterapi)
Çok yüksek	Aşağıdakilerden en az birinin olması • cT3b-cT4 • Primer gleason pattern 5 olması • 2 yada 3 yüksek risk özellikleri olması	• Prostat ve pelvise yönelik radyoterapi (ADT ile birlikte)±brakiterapi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Non metastatik prostat kanseri tanısı alan ve 2 yada daha fazla yüksek risk faktörü olan (T3/T4 tümör, PSA>40ng/mL, Gleason 8-10) yada pozitif pelvik lenf nodu olan hastalarda ADT+RT ile birlikte 2 yıl süre abirateron asetat tedavisi uygulanabilir.

Böbrek Kanseri (Renal Hücreli Karsinom – RHK)

- Renal hücreli karsinom ve böbrek malignitelerinin %90-95'i oluşturur.
- Zirve insidansı 6.dekadda olmakta ve erkeklerde daha sıktır.
- **Risk faktörleri:**
  - En önemli çevresel faktör sigara kullanımıdır.
  - Obezite, hipertansiyon
  - Von Hippel–Lindau sendromu, herediter papiller renal hücreli karsinom (MET mutasyonu), herediter leiomyoma-renal hücreli karsinom, Birt-Hogg-Dubé sendromu
  - Diyaliz ilişkili edinilmiş kistik böbrek hastalığı ve özel genetik bozukluklar (Xp11.2 translokasyonu gibi) Ancak yine de **en sık olarak sporadik vakalar** izlenmektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Patoloji:**

- En sık görülen tipi **berrak hücreli adenokanser** olmakla birlikte birçok değişik histolojide tümör görülebilmektedir.
- **Böbrek kanserinin sınıflandırması:**
  - ✓ **Malign**
    - Berrak hücreli tipte RHK
    - Multiloküler kistik berrak hücreli renal neoplazm (düşük malignensi potansiyeli mevcut)
    - Papiller tipte RHK
    - Kromofob tipte RHK iyi prognoz
    - Bellini'nin toplayıcı kanal karsinomu (kötü prognozlu)
    - Renal medüller karsinom (orak hücreli anemi ile ilişkili, kötü prognozlu)
    - Xp11.2 translokasyon karsinomu
    - Postnöroblastom RCC
    - İğsi hücreli ve müsinöz tübüler karsinom
    - Sınıflandırılamayan

➢ **Birlikte görülen durumlar:**

- **Von Hippel-Lindau hastalığı (VHL):**
  - ✓ OD bir hastalık olan VHL'u hastalara renal hücreli kanser eşlik edebilmektedir.
  - ✓ Bu hastalıkta, serebellum ve retinanın hemanjioblastomu, retinal angiom, böbrek, ve pankreas kistleri, çeşitli lokalizasyonların berrak hücreli karsinomu ve feokromositoma ile karakterizedir.
- **Tüberoskleroz:** Anjiomiyolipomla ilişkisi bilinse de RHK riskini de arttırdığı bilinmektedir. Sıklıkla berrak hücreli karsinom eşlik eder
- **Edinsel kistik hastalık:** Uzun dönem diyalize giren hastalarda renal hücreli adenom veya karsinom gelişir.
- **Birt – Hogg – Dube sendromu:** Multiple renal tümörler, spontan pnömotoraks ve benign deri tümörleri bu hastalıkta sıktır. Sıklıkla kromofob hücreli RCC görülmektedir.
- **Yapısal kromozom 3 translokasyonu**
- **Nöroblastom**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Klinik ve Tanı:**

- Hastalar genellikle mikroskopik hematüri, ağrı ve kitle ile başvurmaktadırlar.
- Tümör çoğu kez, başka nedenlerle yapılan batın incelemeleri sırasında rastlantısal olarak saptanır. Paraneoplastik sendromlarla da başvurabilirler.
- En sık metastaz yerleri akciğer, lenf nodu, kemik ve beyindir
- **Görülen paraneoplastik sendromlar:**
  - ✓ Eritrositoz
  - ✓ Hiperkalsemi
  - ✓ Karaciğer metastazı olmadan beliren karaciğer fonksiyon bozukluğu **(Stauffer sendromu)**
  - ✓ Disfibrinojenemi
- RHK'dan şüphelenildiğinde **kontrastlı bilgisayarlı tomografi** çekilmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Renal hücreli karsinomda görülen semptom ve bulgular (Lokalize ve metastatik hastalık)

Semptom ve Bulgular	Görülme yüzdesi (%)
Anemi	52
Hepatik disfonksiyon	32
Kilo kaybı	23
Hipoalbuminemi	20
Halsizlik (keyifsizlik)	19
Hiperkalsemi	13
Anoreksi	11
Trombositoz	9
Gece terlemesi	8
Ateş yüksekliği	8
Hipertansiyon	3
Polisitemi	4
Üşüme, titreme	3

➢ **Evreleme:**

- **T evresi:**
  - ✓ **Tx:** Primer tümör değerlendirilemiyor
  - ✓ **T0:** Primer tümörün kanıtı yok
  - ✓ **T1:** Çap <7cm, böbrekte lokalize
    - T1a: Tümör ≤4 cm
    - T1b: Tümör 4 cm'den büyük ama 7 cm'den küçük
  - ✓ **T2:** Çap 7 cm'den büyük, böbrekte lokalize
    - T2a: Tümör 7cm'den büyük, 10 cm'den küçük
    - T2b: Tümör 10 cm'den büyük
  - ✓ **T3:** Tümör, büyük venlere veya böbrek üstü bezine veya perinefritik yağlı dokuya invaze
    - T3a: Tümör Gerota fasyasını aşmadan doğrudan adrenal beze veya perirenal ve/veya renal sinüs yağlı dokuya invaze
    - T3b: Tümör makroskopik olarak renal vene ya da renal venin kas içeren dallarından birine veya diyafragma altı vena kavaya yayılım
    - T3c: Tümör makroskopik olarak diyafragma üzeri vena kavaya yayılım ya da vena kavanın duvarına invazyon göstermektedir
  - ✓ **T4:** Tümör Gerota fasyasını aşmış
- **N evresi:**
  - ✓ **Nx:** Değerlendirilemeyen bölgesel lenf nodları
  - ✓ **N0:** Bölgesel lenf nodu metastazı yok
  - ✓ **N1:** Bölgesel lenf nodu metastazı var
- **M evresi:**
  - ✓ **M0:** Uzak metastazı yok
  - ✓ **M1:** Uzak metastazı var
- **Anatomik evre:**
  - ✓ **Evre 1:** T1, N0, M0
  - ✓ **Evre 2:** T2, N0, M0
  - ✓ **Evre 3:**
    - T1-2, N1, M0
    - T3, N0-1, M0
  - ✓ **Evre 4:**
    - T4, N0-1, M0
    - T1-4, N0-1, M1

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi:**

- **Cerrahi tedavi:**
  - ✓ Tümörün cerrahi olarak çıkartılması standart tedavidir.
  - ✓ Metastazlı hastalıkta bile nefrektomi önerilmektedir.
  - ✓ Definitif cerrahi; **evre I-II hastalıkta** endikedir. Evre III olup retroperitoneal lenf nodu veya İVK/ atrium tutulumu olan veya ipsilateral adrenal bez tutulumu olan (T4) hastalıkta da definitif cerrahi yapılabilir. Seçilmiş hasta grubunda adjuvan tedavide 1 yıl süre ile pembrolizumab tedavisi uygulanmaktadır.
- İlerlemiş evre hastalık tedavisinde önemli noktalardan bir tanesi hastaların bazı klinik ve laboratuvar parametrelerine göre prognozları hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.
- Bu amaçla spesifik etkin tedavi öncesi dönemde hastalığın doğal seyrini gösterecek bir prognostik modelleme geliştirilmiştir.
- **RCC'de prognostik risk skorlamasında bakılan parametreler:**

MSKCC	Heng Skorlaması
• Düşük Karnofsky performans skoru • Yüksek LDH • Düşük hemoglobin düzeyi • Yüksek kalsiyum düzeyi • RCC için cerrahi olduktan sonra metastatik tedavi başlangıcına kadar geçen süre <1 yıl	• Düşük Karnofsky performans skoru • Artmış nötrofil düzeyi • Düşük hemoglobin düzeyi • Yüksek kalsiyum düzeyi • RCC için cerrahi olduktan sonra metastatik tedavi başlangıcına kadar geçen süre <1 yıl • Artmış trombosit sayısı

- **İyi, orta ve kötü prognostik gruplara** ayrılırlar. Hiç risk faktörü olmayan (iyi), 1-2 risk faktörü olan (orta) ve ≥3 risk faktörü (kötü)
- **Radyoterapi:** Böbrek tümörü **radyoterapiye dirençlidir.** Erken evre hastalıkta adjuvan radyoterapinin yeri yoktur. İleri evre hastalıkta, ağrı ve kanama kontrolü için ya da beyin metastazlarında palyatif amaçlarla uygulanmaktadır.
- **Kemoterapi:** RHK kemoterapiye dirençli kanserlerdir.
- **İmmünoterapi:**
  - ✓ **Nivolumab, ipilimumab ve pembrolizumab** gibi immün kontrol nokta inhibitörleri kullanılmaktadır.
  - ✓ Nivolumab tek başına veya ipilimumab ile ya da kabozantinib kombine kullanılabilir.
  - ✓ Pembrolizumab da genellikle aksitinib ile ya da lenvatinib kombine kullanılmaktadır.
- **Hedefe yönelik ajanlar:**
  - ✓ **Anti-anjiojenik ajanlar:**
    - Sunitinib
    - Pazopanib
    - Sorafenib
    - Aksitinib
    - Cabozantinib
    - Lenvatinib
    - Bevacizumab – IFN kombinasyonu
  - ✓ **m-TOR inhibitörleri:**
    - Everolimus
    - Temsirolimus

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TESTİS TÜMÖRLERİ

- Testis kanseri erkeklerdeki tüm malignitelerin %1'ini oluşturur; ancak, **20-40 yaş arası erkeklerde en sık görülen solid tümördür.**
- **Risk faktörleri:**
  - **Kriptorşidizm** testis kanseri açsından bilinen en önemli risk faktörüdür.
  - Testiküler intratubular germ hücreli neoplazi öyküsü
  - Aile öyküsü
- **Patoloji:**
  - Gençlerde görülen testis kanserlerinin neredeyse tamamına yakını **germ hücre orjinlidir** (seminoma, embriyonel hücreli karsinoma, yolk sak hücreli tümör, koriyokarsinoma, teratoma).
  - Vakaların %5'inden daha azını da rhabdomyosarkoma, lenfoma ve melanomlar oluşturmaktadır.
  - Teratomlar kemoterapiye dirençlidir.
  - Testiste nadiren de sertoli hücreli tümör, leyding hücreli tümör ve diğer mezodermal tümörler de görülmektedir.
  - **Histolojik alt tipler:**
    - ✓ **Seminom:**
      - Tüm testis kanserlerinin %45'sini oluşturur, diğerlerinden farklı olarak yaşlı grupta da gözlenir ve en sık olarak 30 yaşın üzerinde görülür.
      - **Kriptorşidizm** neticesinde testis kanseri olan hastaların %60'ında seminom gelişir. Tanı anında hastaların %25'inde lenfatik metastaz, %1-5'inde visseral metastaz mevcuttur.
  - **Spermatositik seminom** ise genellikle 50 yaşından sonra görülür. Metastaz yapma potansiyeli düşüktür.
  - **Non-seminom tümörler (%55):** Akciğer parankimi, retroperitoneal lenf nodu gibi alanlara erken dönemde metastaz yapma eğilimi vardır.
    - ✓ **Saf koryokarsinom:** Kan yoluyla **agresif şekilde** akciğer, karaciğer, beyin ve diğer viseral organlara metastaz yapabilir. **AFP seviyeleri normal, beta hCG seviyeleri yüksek** gözlenir.
    - ✓ **Yolk sac tümörler (endodermal sinüs tümörü):** AFP düzeyleri yüksektir. Schiller -Duval cisimcikleri gözlenir.
    - ✓ **Embriyonel hücreli karsinom:** AFP, beta hCG'den herhangi biri, ikisi yükselebilirken, ikisi de normal olabilir.
    - ✓ **Teratom:** Teratomda AFP ve beta hCG yüksekliği beklenmez.
- **Klinik ve Laboratuvar:**
  - En sık görülen semptom, **testisde ağrısız kitle** varlığıdır. Tümör içine kanama veya infark nedeniyle ağrılı şişlik olabilir.
  - Ultrasonda da testiküler tümör tespit edilirse **radikal inguinal orşiektomi** yapılmalıdır.
  - Testiküler biyopsi veya transskrotal orşiektomi, skrotum ve inguinal lenf nodlarına tümör ekimi ve lenfatik drenajda bozulma yaptığından dolayı **önerilmemektedir.**
  - **Tümör belirteçleri:** Alfa feto protein (AFP), human koriyonik gonadotropin (HCG) ve LDH
  - **AFP:**
    - ✓ **Yolk sak tümörü ve embriyonel karsinomda** yükselir.
    - ✓ Postoperatif dönemde (metastatik olmayan hastada) AFP 5-7 günde normale döner.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Saf seminom veya saf koryokarsinomda hiçbir zaman AFP yükselmez.** Seminomlu bir hastada yüksek bulunması tümörün nonseminomatöz komponenti olduğunu gösterir.
- ✓ Orşiektomi sonrası yüksekse rezidual kanser göstergesidir. Hepatosellüler karsinom, hamile kadınlarda fetal karaciğer üretimi ile hepatit, siroz ve karaciğer nekrozunda da yükselmektedir.

- **HCG:**
  - ✓ **Koryokarsinom ve embriyonel karsinomda yüksektir.** Saf seminomda da hafif bir yükselme görülebilir.
  - ✓ Postoperatif dönemde 2-3 günde normale dönmesi beklenir
  - ✓ Ayrıca marihuana kullanımı veya testiküler disfonksiyonda da luteinizan hormon ile çapraz reaksiyon sonucu yükselebilir.
  - ✓ Orşiektomi sonrası yüksekse rezidual kanser göstergesidir.
- **LDH:** AFP ve beta HCG'ye göre daha az spesifik bir belirteçtir.

➢ **Evreleme:**

- **T evresi:**
  - ✓ **Tx:** Primer tümör değerlendirilemiyor.
  - ✓ **T0:** Primer tümör ile ilgili bulgu yok.
  - ✓ **Tis:** İntratubuler germ hücreli neoplazi (karsinoma in situ)
  - ✓ **T1:** Tümör testis veya epididimle sınırlı. Lenfatik/vasküler invazyon yok. Tunika albuginea tutulmuş olabilir ama tunica vaginalis tutulumu yok.
  - ✓ **T2:** Tümör testis veya epididimle sınırlı. Lenfatik/vasküler invazyon var. Tunika vaginalis tutulumu mevcut.
  - ✓ **T3:** Vasküler ve lenfatik invazyon olsun veya olmasın spermatik kord tutulumu olması.
  - ✓ **T4:** Vasküler ve lenfatik invazyon olsun veya olmasın skrotum tutulumu olması
- **N evresi:**
  - ✓ **Nx:** Lenf nodu değerlendirilemiyor.
  - ✓ **N0:** Bölgesel lenf nodu yok.
  - ✓ **N1:** Bölgesel lenf nodu 2cm çapından küçük, multiple lenf nodları hiçbirinin çapı 2 cm den büyük değil.
  - ✓ **N2:** Bölgesel lenf nodunun çapı 2 cmden büyük ama 5 cm den büyük değil, multiple lenf nodları hiçbirinin çapı 5 cm den büyük değil.
  - ✓ **N3:** Lenf nodunun çapı 5 cmden büyük
- **M evresi:**
  - ✓ **M0:** Metastaz yok
  - ✓ **M1a:** Bölgesel olmayan lenf nodu metastazı ve akciğer metastazı
  - ✓ **M1b:** Uzak metastaz
- **Serum Tümör markerleri** (postoperatif değerler)
  - ✓ S0: Normal sınırlar içinde
  - ✓ S1: LDH normalin <1.5 katı ve AFP <1000 ng/ml ve HCG <5000 iu/l
  - ✓ S2: LDH normalin 1.5-10 katı veya AFP 1000-10.000 ng/ml vey HCG 5000-50.000 iu/l
  - ✓ S3: LDH normalin>10 katı veya AFP >10.000 ng/ml veya HCG >50.000 iu/l

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Anatomik Evre / Prognostik Gruplar				
Evre	T	N	M	S (Serum tümör belirteçleri)
0	pTis	N0	M0	S0
I	pT1-4	N0	M0	SX
IA	pT1	N0	M0	S0
IB	pT2 pT3 pT4	N0 N0 N0	M0 M0 M0	S0 S0 S0
IS	Herhangi T	N0	M0	S1-3
II	Herhangi T	N1-3	M0	SX
IIA	Herhangi T Herhangi T	N1 N1	M0 M0	S0 S1
IIB	Herhangi T Herhangi T	N2 N2	M0 M0	S0 S1
IIC	Herhangi T Herhangi T	N3 N3	M0 M0	S0 S1
III	Herhangi T	Herhangi N	M1	SX
IIIA	Herhangi T Herhangi T	Herhangi N Herhangi N	M1a M1a	S0 S1
IIIB	Herhangi T Herhangi T	N1-3 Herhangi N	M0 M1a	S2 S2
IIIC	Herhangi T Herhangi T Herhangi T	N1-3 Herhangi N Herhangi N	M0 M1a M1b	S3 S3 Herhangi S

TUSDATA 47401761000 US HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Seminomun prognozu seminom dışı histolojilerden daha iyidir. Bu nedenle, metastatik evrede bile bu hastaların önemli bir kısmı uygun tedaviyle şifa olabilir.

İlerlemiş Testis Kanserinde Risk Sınıflaması		
Risk grubu	Seminom dışı germ hücreli kanser	Seminom
İyi risk	Testis veya retroperitoneal primer ve Non-pulmoner viseral metastaz olmaması ve Post-orşiektomi tümör belirteçleri (hepsi); • AFP <1000 ng/ml • Beta hCG < 5000 ıu/L • LDH < x1.5 normalin üst sınırı	Herhangi bir primer ve Non - pulmoner viseral metastaz olmaması ve • Normal AFP • Herhangi HCG • Herhangi LDH
Orta risk	Testis veya retroperitoneal primer ve Non-pulmoner viseral metastaz olmaması ve Post-orşiektomi tümör belirteçleri (herhangi birisi); • AFP 1000-10.000 ng/ml • Beta hCG 5000-50.000 ıu/L • LDH < x1.5-10 normalin üst sınırı	Herhangi bir primer ve Non - pulmoner viseral metastaz olması ve • Normal AFP • Herhangi HCG • Herhangi LDH
Kötü risk	Mediastinal primer tümör veya Non-pulmoner viseral metastaz olması veya Post-orşiektomi tümör belirteçleri (herhangi birisi); • AFP >10.000 ng/ml • Beta hCG > 50.000 ıu/L • LDH > x10 normalin üst sınırı	

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi:**

- **Seminomlarda tedavi:**
  - ✓ **Evre I:**
    - Takip
    - Kemoterapi (1-2 kür) 1-2 kür karboplatin
    - Radyoterapi (Seminom dışı testis tümörleri radyosensitif değildir!)
  - ✓ **Evre II:**
    - IIA ve IIB: RT veya KT (4 kür EP veya 3 kür BEP)
    - IIC: KT (3-4 kür BEP veya 4 kür EP)
  - ✓ **Evre III:**
    - 3-4 kür BEP, 4 kür EP
    - 4 kür VIP veya TIP
- **Non-seminomlarda tedavi:**
  - ✓ **Evre I:**
    - Takip
    - Retroperitoneal LN diseksiyonu
    - KT (1 kür BEP)
  - ✓ **Evre II**
    - KT (3 kür BEP veya 4 kür EP)
  - ✓ **Evre III**
    - 3 kür BEP veya 4 kür
    - Kötü risk faktörü özelliklerine sahipse 4 kür BEP yada 4 kür VIP
- BEP: Bleomisin – Etoposid – Sisplatin
- VIP: Vepesid (etoposid) – Ifosfamid – Sisplatin
- **Kemoterapi tedavisi sonrası cerrahi:**
  - ✓ Nonseminomatöz germ hücreli testis kanseri nedeni ile tedavi edilen hastalarda görüntülemede 1cm altında rezidü tümör varlığında eğerki tümör markerlarıda stabil ise bu hastalar takip edilebilir yada retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu yapılabilir. Cerrahi yapılan hastalarda eğerki tümör hücreleri saptanır ise 2 kür daha kemoterapi tedavisi önerilmektedir. Eğer tümör hücresi saptanmaz ise herhangi birşey yapmaya gerek yoktur.
  - ✓ Seminom nedeni ile tedavi edilen hastalarda kemoterapi sonrasında tümör çapı 3cm ve altında ise bu hastalar takip edilmektedir. Eğerki 3 cm üzerinde ise PET BT çekilmesi önerilmektedir.
  - ✓ **Germ hücreli tümör tanısı alan hastalarda kötü prognoz göstergesi;**
    - Non seminomatöz histoloji
    - Ekstragonadal primer
    - İlk kemoterapiye iyi yanıt olmaması
    - Relapsa kadar geçen sürenin 3 aydan kısa olması
    - Relapstaki tümör marker düzeyleri
    - Non-pulmoner viseral metastaz olması

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 4740176100

MESANE KANSERİ

➢ Tüm kanserlerin %5'ini oluşturmaktadır. Erkeklerde daha sık görülmektedir ve yaş ile birlikte sıklığı artmaktadır.

➢ **Risk faktörleri:**

- Sigara
- Anilin boyası
- Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (Aluminyum işçileri, kuru temizlemeciler)
- Kronik irritasyon: Tekrarlayan üriner yol infeksiyonları, Schistosoma haematobium enfeksiyonu (özellikle SCC), pelvik radyasyon
- Siklofosfamid
- Lynch sendromu
- Cowden hastalığı (PTEN mutasyonu) ve Rb1 gen mutasyonu

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Patoloji:**

- **%90 ürotelyal karsinomdur.** %8 düzeyinde de yassı hücreli (skuamöz) karsinomdur.
- Ürotelyal karsinoma varyant histolojiler eşlik edebilir (mikropapiller, sarkomatoid, plazmasitoid gibi). Bunlar içinde özellikle mikropapiller ve plazmasitoid kötü prognozludur.
- Non üroutelyal variant histolojiler; skuamöz hücreli karsinom, küçük hücreli karsinom, adenokarsinom, karsinosarkom yer almaktadır.
- Kronik irritasyon SCC gelişme riskini artırmaktadır.
- Schistosoma haematobium, hem ürotelyal karsinom hem de SCC.
- **Üç klinik alt tipi vardır:**
  - ✓ Süperfisiyal (%75)
  - ✓ Kas invaze (%20)
  - ✓ Metastatik (%5)

➢ **Klinik ve Tanı:**

- En sık başvuru semptomu **hematüridir** (%90).
- Ayrıca hastalarda mesane irritasyonuna ait şikayetler görülür (Sık idrara çıkma, hemen idrara çıkma isteği, dizüri, işeme sonrası pelvik rahatsızlık).
- Tanı için en önemli inceleme sistoskopidir. Sistoskopi ile alınan biyopsi ile tanı konur.

➢ **Evreleme:**

TNM Evrelemesi

T evresi		N evresi	
T0	Primer tümör kanıtı yok	N0	Bölgesel LN metastazı yok
Ta	İnvazif olmayan papiller karsinom	N1	Pelviste tek lenf nodu metastazı
Tis	Karsinoma in situ (CIS)	N2	Pelviste multiple bölgesel LN metastazı
T1	Tümör subepitelyal bağ dokuyu invaze etmiştir.	N3	İliak lenf nodlarına metastaz
T2	Tümör muskularis propriayı invaze etmiştir T2a: Yüzeyel m.propria invazyonu T2b: Derin m.propria invazyonu	M evresi	
T3	Tümör perivezikal dokuları invaze etmiştir T3a: Mikroskopik invazyon T3b: Makroskopik invazyon (ekstravesikal kitle)	M0	Uzak metastaz yok
T4	Tümör, prostatik stroma, uterus, vajen, pelvik duvar veya karın duvarını invaze etmiştir T4a: Prostatik stroma, uterus, vagina invazyonu T4b: Pelvik duvar ve karın duvarı invazyonu	M1	Uzak metastaz var

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Anatomik Evre / Prognostik Gruplar	
0a	Ta N0 M0
0is	Tis N0 M0
I	T1 N0 M0
II	T2a N0 M0 T2b N0 M0
III	T3a N0 M0 T3b N0 M0 T4a N0 M0
IV	T4b N0 M0 Herhangi bir T, N1-3, M0 Herhangi bir T, herhangi bir N, M1

➢ **Tedavi:**

➢ **Erken evre hastalık (kas invazyonu olmayan mesane kanseri)**

- **Ta, Tis ve T1 tümörler** bu gruptadır.
- Standart tedavi **TUR-BT** (Transurethral resection of the bladder tumour)'dir.
- Bu dönemde intravezikal olarak **BCG (Bacillus Calmette Guerin), interferon, gemsitabin, dosetaksel, mitomisin C** uygulanabilir. BCG tedavisine dirençli sistektomi olmak istemeyen hastalara pembrolizumab tedavisi uygulanabilmektedir.

Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinde Risk Grupları	
Düşük risk	• Soliter tümör • Low grade • <3cm • Karsinoma in situ olmayan
Orta risk	• Düşük ve yüksek risk gubu kriterlerini karşılamayanlar
Yüksek risk	• T1 tumor • Yüksek grade • Karsinoma in situ eşlik etmesi • Multiple ve >3cm Ta low grade tümör 70 yaş üstündeki bireylerde (ta tümör için belirtilen tüm kriterleri karşılamalı)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **İlerlemiş hastalık (kas invazyonu olan veya metastatik)**

- Klinik T2-T4a ve lenf nodu negatif ya da pozitif hastalarda neoadjuvan sisplatin bazlı kemoterapi ardından **radikal sistektomi** önerilmektedir. Radikal sistektomi sonrası pT3-4 veya nod pozitif hastalara neoadjuvan tedavi verilmemişse, **adjuvan sistemik kemoterapi tedavisi ya da** neoadjuvan tedavisi alanlarda ise adjuvan tedavide Nivolumab verilebilir..
- Metastatik olduğu bilinen hastalar için standart yaklaşım 4-6 kür **gemsitabin – sisplatin veya MVAC (metotreksat, vinblastin, adriamisin, sisplatin)** kemoterapi rejimleri önerilmektedir.
- **İmmünoterapi:**
  - ✓ Birinci basamak metastatik hastalık tedavisinde sisplatin-gemsitabin tedavisine yanıt veren hastalarda avelumab tedavisi verilebilir. Ayrıca yine birinci basamakta metastatik hastalık tedavisinde sisplatin-gemsitabin-nivolumab kombinasyon tedavisi uygulanabilir.
  - ✓ Atezolizumab ve pembrolizumabın ek olarak sisplatin alamayan lokal ileri veya metastatik mesane kanserli hastalarda 1.basamakta da onayı vardır.
  - ✓ FGFR tirozin kinaz inhibitörü erdafitinib tedavisi platin dirençli hastalıkta kullanılabilir. Yan etki olarak hiperfosfatemi, tırnak değişikliği ve santralseröz retinopati yapabilir.
  - ✓ Daha öncesinde platin bazlı tedavi altında progrese olan hastalarda TROP-2 yi hedef alan sacituzumab govitecan verilebilir.

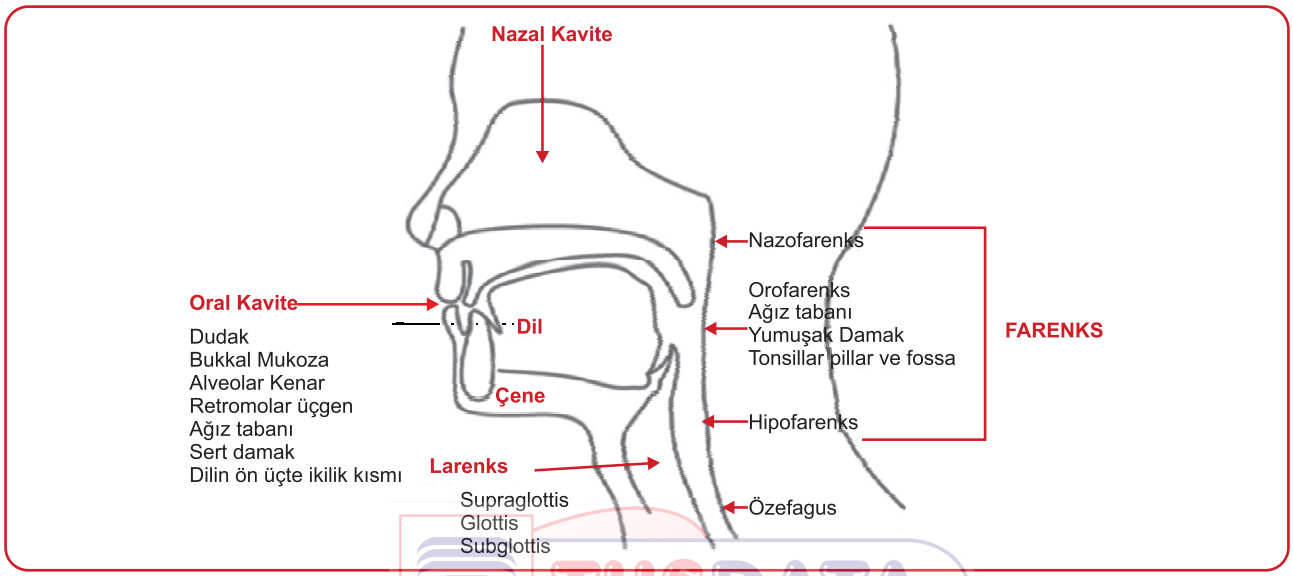
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

BAŞ BOYUN KANSERLERİ

- Baş boyun kanserleri **nasofarenks, orofarenks, larenks,hipofarenks, oral kavite, nazal kavite, paranazal sinüsler ve tükürük bezlerinden** kaynaklanan tümörlerden oluşmaktadır.
- Her yıl dünya çapında 500,000 insanı etkilemektedir ve tüm kanserler arasından en sık ölüme sebebiyet verme açısından altıncı sıradadır.
- **Skuamöz hücreli karsinom (SHK) en sık tanımlanan histolojidir.**



Baş - Boyun Anatomisi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Risk Faktörleri:**
  - Sigara
  - Alkol
  - İleri yaş
  - 1.derece akrabada baş boyun kanseri olması
  - EBV enfeksiyonu (daha çok nazofarenks)
  - HPV enfeksiyonu (HPV 16, daha çok orofarenks)
  - HIV
  - Erkek cinsiyet
  - Uzun süre pasif içicilik
  - Marijuana kullanımı
  - Formaldehit, polisiklik aromatik hidrokarbonlar
  - Radyoterapi
  - Mesleki maruziyet (asbest, pestisid)
  - Düşük meyve ve sebze tüketimi

- **Klinik:**
  - Baş boyun kanserlerinde klinik tümörün bulunduğu lokalizasyona göre değişmektedir.
  - **Nazofarenks kanseri** en sık başvuru bulgusu boyunda ele gelen kitledir. İşitme azlığı, kulak çınlaması, nazal obstrüksiyon ve kanama, kraniyal sinir paralizileri görülebilir.
  - **Oral kavite kanserleri,** iyileşmeyen ağız ülserleri, diş kayıpları, disfaji, odinofaji, kilo kaybı, kanama gibi yakınmalarla başvurabilir.
  - **Orofarenks kanserleri,** ağrı, uyku apne sendromu, horlama, kanama, boyunda ele gelen kitle ile ortaya çıkabilir.
  - **Hipofarenks kanserleri** uzun zamandır asemptomatik kalabilir. Bu nedenle genellikle ileri evrelerde başvururlar.
  - Disfaji, odinofaji, kilo kaybı ve boyunda ele gelen kitle başlıca semptomlarıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

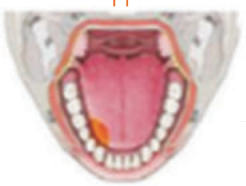
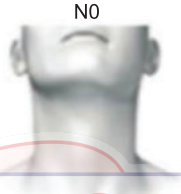
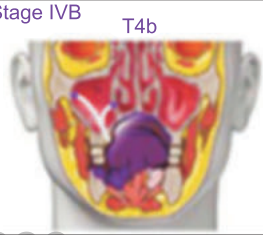
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Larinks kanserleri** ses kısıklığı, disfaji, kronik öksürük, hemoptizi, stridor, hava yolu obstrüksiyonu ile başvurabilir.

HPV ile ilişkili orofarengeal kanser hasta özellikleri

- Hasta popülasyonu daha genç (<60)
- Erkeklerde daha sık
- Seksüel davranış ile ilişkili
- Sigara ve alkol ile ilişkisi zayıf
- Daha yüksek sosyoekonomik düzey
- Daha yüksek performans durumu
- Daha çok HPV 16 pozitif
- HPV DNA /p16 ekspresyonu iyi prognostik belirteç
- Tümör boyutu küçük ama lenf nodları yaygın ve büyüktür
- HPV pozitif SCC orofarengeal kanserlerde negatif olanlara göre **prognozları daha iyidir.**

➢ **Evreleme:**

Definition of TNM				Stage groupings		
Stage I	T1 	Tumor ≤ 2 cm in grostest dimension without extraparencyhymal extension	N0 	N0-No regional lymph node metastasis	T1	N0	M0
Stage II	T2	Tumor ≥ 2 cm but not more than 4 cm in greatest dimension without extraparencyhymal extension	N0	N0-No regional lymph node metastasis	T2	N0	M0
Stage III	T3	Tumor ≥ 4 cm anotor tumor having extraparencyhymal extension	N1	N1-Metastasis in a single ipsilateral lymph node, ≤3 cm in greateast dimension	T3 T1 T2 T3	N0 N1 N1 N1	M0 M0 M0 M0
Stage IVA	T4a	Tumor invades skin, mandible, oar canal and or fascial nerve	N2	N2a-Metastasis in a single ipslateral lymph node, >3 cm but <6 cm N2b-Metastasis in a multiple ipslateral lymph node, none >6 cm N2c-Metastasis in a bilateral or contralateral lymph nodes, none >6 cm	T4a T4a T1 T2 T3 T4a	N0 N1 N2 N2 N2 N2	M0 M0 M0 M0 M0 M0
Stage IVB	T4b 	Tumor invades skin base and/or pterygoid piates and/or encases canoid artery	N3	N3- Metastasis in a lymph node >6 cm in greatest dimension	T4b Any T	Any N N3	M0 M0
Stage IVC		M1			Any T	Any N	M1

TUSDATA SAĞLIK HAZIRLIK MERKEZLERİ 4740176100

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tedavi:**

- **Erken evre:**
  - ✓ Baş boyun skuamöz hücreli kanserlerin yaklaşık %30-40'ı erken evrede (evre I – II) başvurmaktadır. Genel olarak bu hastalar **cerrahi veya radyoterapi** ile tedavi edilmektedir.
  - ✓ Primer cerrahi ile tedavi edilen hastalarda eğer **cerrahi sınır pozitifliği, perinöral invazyon veya lenfovasküler invazyon** gibi risk faktörleri varsa postoperatif **radyoterapi +/- kemoterapi** önerilmektedir.
- **İleri evre:**
  - ✓ Lokal ileri evrede tek başına lokal tedaviler yeterli değildir. **Kemoterapi, lokal tedaviye eklenmesi önerilmektedir.**
  - ✓ Tedavide kullanılan modaliteler arasında cerrahi sonrası RT veya KRT; indüksiyon kemoterapisi ardından cerrahi veya RT veya KRT yer almaktadır.
  - ✓ KRT'de **platin bazlı** tedavi tercih edilir. RT ile eş zamanlı setuximab da verilebilir.
- **Nazofarenks kanseri tedavisinde** ana tedavi **radyoterapidir.** Evre I hastalıkta tek başına radyoterapi uygulanır, Evre II hastalıkta IMRT yada KRT tedavisi uygulanır. Lokal ileri hastalıkta hastalıkta KRT yada indüksiyon kemoterapisi (sisplatin+gemsitabin)+KRT tedavisi verilebilir(özellikle T4N+ yada N2-3 hastalarda) Evre 4 hastalıkta platin bazlı kombinasyon kemoterapisi ile immun kontrol nokta inhibitörleri (toripalimab ya da Camrelizumab)
- **Metastatik hastalık:**
  - ✓ Monoterapi: Platin, 5-FU, kapesitabin, dosetaksel, paklitaksel, gemsitabin
  - ✓ Kombinasyon:
    - Platin + 5-FU
    - Platin + Paklitaksel
    - Platin + Dosetaksel
    - Platin + 5-FU + Paklitaksel
    - Platin + 5-FU + Dosetaksel
    - Platin + 5-FU + Setuximab (Skuamöz hücreli baş boyun kanserinde %90 civarında **EGFR ekspresyonu** söz konusudur. EGFR over ekspresyonu **kötü prognoz** ile ilişkilidir)
  - ✓ İmmün kontrol nokta inhibitörleri (Pembrolizumab, nivolumab)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

BEYİN TÜMÖRLERİ

- Beyin tümörlerinin insidansı yaş ile birlikte artış göstermektedir.
- Daha öncesinde beyine RT almış olmak risk faktörüdür
- En sık görülen malign beyin tümörü glioblastome multiformedir
- Yetişkin glial tümörler 3 başlıkta toplanmaktadır
  - IDH mutant astrositom
  - 1p/19q kodelesyonu veIDH mutant oligodendrogliom
  - IDH wild tip glioblastome
- **Klinik:**İntrakranyal tümörü olan hastalar artmış intrakranyal basınç, nöbetler, nörokognitif defisit fizyolojik defisit gibi klinik bulgularla başvurabilmektedirler

GLİOBLASTOMA MULTİFORME (GBM)

- En sık ve en agresif primer beyin tümörüdür. Ortalama görülme yaşı 65 dir.
  - Kötü prognostik faktörler; ileri yaş, performans skorunun kötü olması, unmetile MGMT, unrezektabl tümör olması.

Tedavi

- Beyin tümörlerinde esas tedavisi **cerrahidir.** Cerrahi sonrası **RT + temozolomid sonrası 6 kür temozolomid (glioblastome)** önerilmektedir. Rezidü varlığında temozolomid 6 aydan uzun verilebilir.
- Lomustin yada karmustin tedaviside verilebilir
- **Temozolamid**in (TMZ) etkinliğini predikte etmek için **MGMT (metil guanidin metil transferaz) metilasyonuna** bakılması önerilmektedir. MGMT metilasyonu olan hastalarda TMZ yanıtı belirgindir.
- **IDH1 mutasyonu, 1p19q kodelesyonu** iyi prognoz ile ilişkili sitogenetik değişikliklerdir ve bu değişikliklerin bulunması kemoterapiye iyi yanıt alınacağını göstermektedir. TERT gen mutasyonu kötü prognozla ilişkili.
- Temozolomid tedavisi altında nüks tümörlerde **irinotekan – bevacizumab** kombinasyonu verilebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Metastatik Beyin Tümörlerinin En Yaygın Nedenleri			
	Beyin (%)	Leptomeningeal (%)	Epidural spinal kord (%)
Akciğer	41	17	15
Meme	19	57	22
Melanom	10	12	4
Prostat	1	1	10
Gastrointestinal sistem	7	-	5
Renal	3	2	7
Lenfoma	<1	10	10
Sarkom	7	1	9
Diğer	11	-	18

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

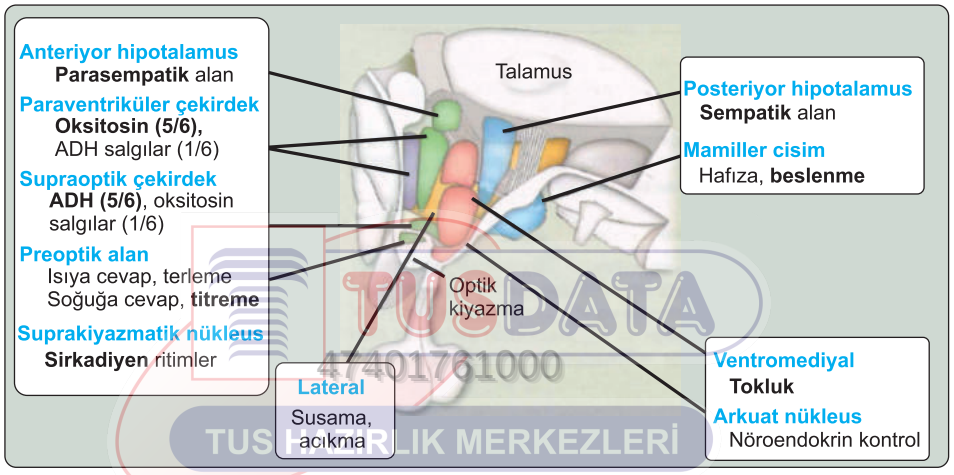
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ENDOKRİNOLOJİ

HİPOTALAMO-HİPOFİZER HORMONLAR

HİPOTALAMUS

- Limbik sistemin çok önemli parçasıdır.
- Davranışın kontrolündeki rollerine ek olarak,
  - ✓ Vücut ısısı, vücut sıvılarının ozmolaritesi, yeme-içme dürtüleri, vücut ağırlığının kontrolü gibi vücudun pek çok homeostatik parametreyi kontrol eder.



Hipotalamusun kontrol merkezleri

Hipotalamusta bulunan çekirdekler ve fonksiyonları:

- **Posterior hipotalamus (Sempatik alan):** Kan basıncı artışı, midriyazis, titreme, vücut ısı artışı
- **Anterior hipotalamus (Parasempatik alan):** Miyozis, vücut sıcaklığında azalma
- **Dorsomedial çekirdek:** Gastrointestinal uyarma
- **Perifornikal çekirdek:** Acıkma, kan basıncının artması, hiddet
- **Ventromedial çekirdek:** Doyma, nöroendokrin kontrol
- **Mamiller cisim:** Beslenme refleksleri (tiamin eksikliğinde dejenerasyona uğrar)
- **Lateral hipotalamik alan:** Susama ve acıkma
- **Paraventriküler alan:** Oksitosin salgılanması, su tutulması
- **Medial preoptik alan:** İdrar kesesinin kasılması, kalp hızının azalması, kan basıncının düşmesi
- **Posterior preoptik alan:** Vücut sıcaklığının düzenlenmesi
- **Supraoptik çekirdek:** Vazopressin salgılanması
- **Suprakiazmatik çekirdek:** Diürnal ritim (uyku, sabah kortizon yükselmesi, tansiyon, vücut ısısı ritmi)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HİPOTALAMUS HORMONLARI

Hipotalamus (tersiyer)
↓
Hipofiz (sekonder)
↓
End organ (primer)

☑ Hipotalamustan TRH, GnRH, somatostatin, CRH ve GHRH salınır.

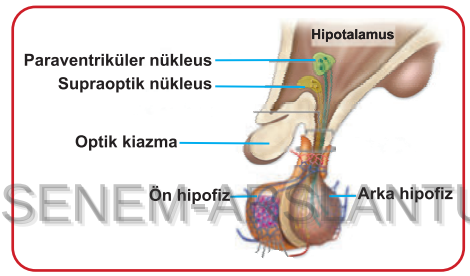
- **Tirotropin Releasing Hormon (TRH): TSH** ve **prolaktin** salınımını arttırır.
- **Gonodatropin Releasing Hormon (GnRH):**
  - ✓ **FSH** ve **LH** salınımını arttırır. Menstrüal siklus boyunca **GnRH pulsatilitesi** (frekans - amplitut) FSH ve LH salınımı için oldukça önemlidir.
  - ✓ Hipogonodotropik hipogonodizmde **pulsatil** verilen GnRH analogları tedavide kullanılır. **Uzun etkili GnRH agonistleri** down regülasyon ile GnRH reseptörlerini baskı altına alırlar. Bundan dolayı **puberte prekoks, prostat kanseri, meme kanseri, uterin fibroidler ve endometriozis tedavisinde kullanılır.**
- **Somatostatin (Somatotropin Releasing İnhibitör Faktör):**
  - ✓ Hipotalamusa ek olarak **pankreas adacıkları**nda **(D hücreleri)** ve bağırsaktaki **myenterik pleksus**ta somatostatin bulunur.
  - ✓ **Büyüme hormonu, TSH** ve **ACTH** salınımını **inhibe** eder.
  - ✓ **İnsülin, glukagon, kolesistokinin, gastrin, sekretin, VİP** ve **diğer gastrointestinal hormonların** salınımını inhibe eder.
  - ✓ Somatostatin **mide asit salınımını, mide boşalmasını, safra kesesi kasılmasını ve splanknik kan akımını azaltır**.
  - ✓ Kısaca somatostatin inhibitör bir hormondur.
  - ✓ **Somatostatin analogları (oktreotid, lanreotid, pasireotid):** Bazı endokrin tümörlerin tedavisinde kullanılabilir.
    - ➢ **Oktreotid ve Lanreotid (1. Kuşak SRL):** En yüksek afiniteyi SST2 reseptörüne gösterirken, SST5 reseptörüne daha zayıf afinite ile bağlanırlar.
    - ➢ **Pasireotid (2. Kuşak SRL):** Bir multireseptör ligandıdır. SST1, SST2, SST3 ve özellikle SST5 reseptörüne çok yüksek afinite ile bağlanır.
- **Kortikotropin Releasing Hormon (CRH):**
  - ✓ ACTH, beta endorfin, beta lipoprotein ve MSH salınımını arttırır. En önemli etkisi **ACTH** üzerinedir.
- **Growth Hormon Releasing Hormon (GHRH): Büyüme hormonu** salınımını arttırır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

HİPOFİZ BEZİ VE HORMONLARI

☑ **Ön Hipofiz Bezi**

- **Somatotroplar: Büyüme hormonu** (BH) salgılarlar. Ön hipofizin %50'sini oluşturur. Bu yüzden hipofiz veya hipotalamusu etkileyen hastalıklarda **ilk ve en fazla etkilenen hormon büyüme hormonu**dur.
  - ✓ **GHRH** ve **ghrelin** ile uyarılır. **Somatostatin** ve **IGF1** ile inhibe edilir.
- **Laktotroplar: Prolaktin** (PRL) salgılarlar.
  - ✓ **Östrojen**, **TRH** ve **VIP** ile uyarılır. **Dopamin** ile inhibe edilir.
- **Tirotroplar: Tiroid stimulan hormon** (TSH) salgılarlar.
  - ✓ **TRH** ile uyarılır. **T3 - T4, dopamin, somatostatin, glukokortikoid** ile inhibe edilir.
- **Kortikotroplar: Adrenokortikotrop hormon** (ACTH) salgılarlar.
  - ✓ **CRH, ADH, sitokinler** ile uyarılır. **Glukokortikoid** ile inhibe edilir.
- **Gonadotroplar: Luteinizan hormon** (LH), **follikül stimulan hormon** (FSH) salgılarlar.
  - ✓ **GnRH, aktivin ve östrojen ile uyarılır. Seks steroidleri** ve **inhibin** ile inhibe edilir.
- Bu hormonların sekresyonu hipotalamusdan salgılanan nörohormonların kontrolü altında olur.



☑ **Arka hipofizden** salınan hormonlar ise **antidiüretik hormon** (ADH = Arjinin- Vazopressin = AVP) ve **oksitosin**dir.

- Bu hormonlar hipotalamusta sentezlenir ve nöron uzantıları ile arka hipofize taşınır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hormon ve transmitterlerin hücrede etki mekanizmaları

cAMP'yi artıranlar • Glukagon*** • LH-FSH • TSH* • hCG • ACTH • MSH • CRH • GHRH • PTH • Kalsitonin • Katekolamin (ß) • ADH (V2) • Anjiyotensin 2** (Epitelyal hücreler)	**RESEPTÖRÜ SİTOPLÂZMADA** • Aldosteron • Kortizol **JAK-STAT** • Bazı sitokinler (IFN-gama) • Lenfokinler (IL-6) • Growth hormon • Prolaktin • Eritropoietin • Leptin	**IP_3** • ADH (V1) • Oksitosin • GnRH • TRH • TSH* • Anjiyotensin 2** (Kasıcı etki) • Katekolamin (α1) • Glukagon*** (Karaciğerde-Glikojenoliz)
cAMP'yi azaltanlar • Somatostatin • Alfa-2 reseptörler		**SERİN TREONİN KİNAZ** • TGF-Beta • İnhibin • Aktivin
cGMP • NO • ANP • BNP	**RESEPTÖRÜ ÇEKİRDEKTE** • Progesteron • Androjen • D-vitamini • Östrojen • Retinoik asit • Tiroid hormonu (T3)	**TIROZİN KİNAZ** • İnsülin • IGF - 1 (Somatomedin C) • Büyüme faktörleri

* **TSH reseptörü,** tipik olarak G-protein kenetli, **Gs** aracılığıyla adenil siklazı aktive eden transmembran reseptörüdür. Aynı zamanda **fosfolipaz C**'yi (PLC) aktive eder.

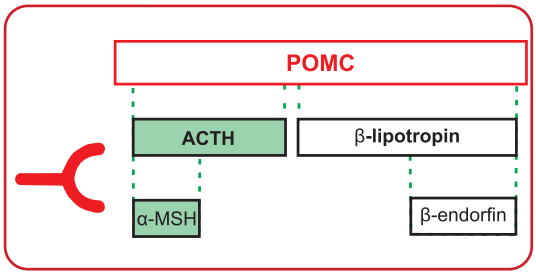
** **Anjiyotensin 2,** kasıcı etkisini **IP_3** mekanizması ile gerçekleştirirken, epitelyal hücrelerde (böbrekte su tutucu) **Gs** aracılığıyla adenil siklazı aktive ederek etki gösterir.

*** **Glukagon,** karaciğerde Gs üzerinden adenil siklazı etkinleştirerek ve hücre içi cAMP'yi artırarak etkili olur. Bununla birlikte, glukagon fosfolipaz C'yi etkinleştirmek için aynı karaciğer hücresi üzerine yerleşmiş farklı glukagon reseptörlerini etkiler ve sonuçta sitoplazmik Ca^{++} artışı glikojenolizi uyarır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Anterior Hipofiz Hormonları

☑ Adrenokortikotropik Hormon (ACTH)



- **Proopiomelanokortin (POMC)** adındaki büyük bir polipeptid zincirin parçalanması ile oluşur.
- **ACTH** ile birlikte **melanosit stimulan hormon** (MSH), **lipotropin, enkefalinler** ve **endorfinler** de meydana gelir.
- MSH artışı, **hiperpigmentasyona** neden olur. Pigmentasyon artışı doğrudan ACTH'nın **melanokortin reseptörlerine** bağlanmasıyla da olur.

✍ ACTH yüksekliği ve hiperpigmentasyon yapan hastalıklar

- **Cushing hastalığı**
- **Ektopik Cushing sendromu**
- **Nelson sendromu**
- **Addison hastalığı**

- ACTH sekresyonunun **diürnal** varyasyonu olup gece azalır, şafak vakti artar.
- ACTH, esas olarak adrenal bezin **zona fasikulata ve zona retikularis** tabakalarında kortizol ve androjen sentezini arttırır.
  - ✓ Ancak ACTH'nın **zona glomerüloza** (aldosteron sentezi) üzerine olan etkisi **minimal**dir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

Adrenal korteks ve düzenlenmesi		
Esas düzenleyici	Adrenal korteks tabakası	Salınan hormon
Renin/Ang2	Zona Glomerüloza	Aldosteron
ACTH	Zona Fasikülata	Kortizol ve Androjen
	Zona Retikülaris	

Adrenal yetmezlik tipleri		
	Sekonder	Primer
Lezyon yeri	Hipofiz	Adrenal bez
Kortizol ve androjen düzeyi	Düşük	Düşük
Aldosteron düzeyi	NORMAL	Düşük

☑ **Büyüme Hormonu (BH, Growth Hormon)**

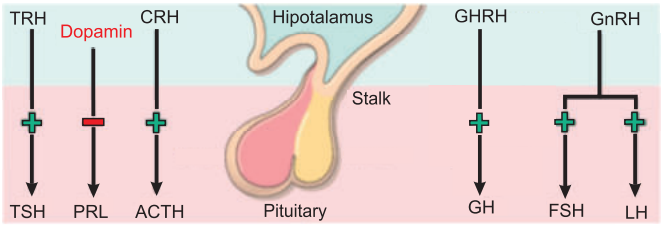
- **Lineer büyüme**yi hızlandırır. Bu etkisini **insülin-like growth factor (IGF-1, Somatomedin-C**) yolu ile yapar.
- IGF-1 en çok **karaciğer** olmak üzere tüm dokularda sentezlenir. IGF-1 etkisi ile protein sentezi artar.
- BH'nin direkt etkisi ile (IGF-1'den bağımsız)
  - ✓ Hücrelerin glukoz alımı azalır **(hiperglisemi)**
  - ✓ İnsülin direnci meydana gelir. Buna bağlı **sekonder diyabet** oluşur.
  - ✓ Lipoliz olur ve **serbest yağ asit düzeyi artar.**
- **Büyüme hormonu, kortizol, adrenalin ve glukagon** antiinsüliner hormonlardır.
  - ✓ Bu hormonların fazlalığında **sekonder diyabet** meydana gelir.
  - ✓ Bu hormonların eksikliğinde **hipoglisemi** meydana gelir.

Büyüme Hormonu Salınımına Etki Eden Faktörler		
	Artma	Azalma
Fizyolojik	• Uyku (nonREM) • Egzersiz • Stres (fiziksel veya psikolojik) • Hiperaminoasidemi (arjinin, lizin) • Hipoglisemi (En önemli)	• Uyku (REM) • Postprandiyal hiperglisemi • Serbest yağ asitlerinde artış • Yaşlanma
Farmakolojik	• Hormonlar (GHRH, Ghrelin, melatonin, östrojen, testosteron, glukagon, vazopressin) • Alfa adrenerjik agonistler (Klonidin) • Beta antagonistler (propranolol) • Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin) • Serotoninerjik uyarı (L-triptofan) • Histamin (H1) agonist • Glukokortikoidler (akut)	• Hormonlar (Somatostatin, progesteron, kalsitonin, nöropeptid Y) • Alfa adrenerjik antagonistler (fentolamin) • Beta adrenerjik agonistler • Dopamin antagonistleri (fenotiazinler) • Serotonin antagonistleri (metiserjid) • Histamin (H1) antagonist • Glukokortikoidler (kronik)
Patolojik	• Protein eksikliği ve açlık • Anoreksia nervosa • Kronik böbrek yetmezliği (yıkılmadığı için) • Karaciğer sirozu	• Obezite • Hipotiroidi, hipertiroidi

TUSDATA 4740176100 TUS BAŞARI MERKEZLERİ

☑ **Prolaktin (PRL)**

- En önemli fonksiyonu postpartum dönemde **laktasyon**u uyarmasıdır.
- Prolaktin salınımının major düzenleyicisi **dopamin**dir. Dopamin hipofizden prolaktin salınımını **inhibe eder**.
- Diğer hipofizer hormonlarının aksine PRL sekresyonunda dopamin üzerinden **hipotalamik inhibitör etki** ön plandadır.



- **Sap kesisi ve hipotalamik lezyonlar,** hipotalamus – hipofiz arası ilişkiyi bozarak; ön hipofiz hormonlarının çoğunu azaltırken, dopaminin inhibitör etkisi ortadan kalkacağı için PRL sekresyonunda **artışa** neden olurlar.
- Prolaktin fazlalığı hipotalamik GnRH ve dolayısıyla hipofizer gonadotropin sekresyonunu inhibe ederek **hipogonadizme** neden olur. Erkekte **libido azalması** ve **impotans**, kadında **amenore, galaktore** ve **infertilite** görülür.
- Prolaktin eksikliğinin en önemli sonucu postpartum dönemde **laktasyonun olmamasıdır.**

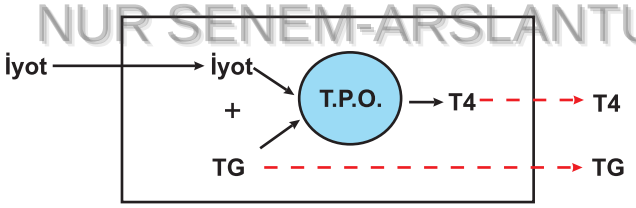
4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Tiroid Stimulan Hormon (TSH)**

- Tiroid bezinde; iyodun alımını, iyodun organifikasyonunu, T3 ile T4 hormonlarının sentez ve sekresyonunu arttırır.
- Fakat **periferde T4'ün T3'e dönüşmesine etkisi yoktur.**



☑ **Gonadotropinler (LH, FSH)**

- Erkeklerde, testisten androjen; kadınlarda ise overlerden östrojen ve progesteron salınımından sorumludur.

POSTERİOR HİPOFİZ HORMONLARI

☑ ADH ve oksitosin, hipotalamusta sentezlenir. Daha sonra hipofiz arka loba taşınır ve buradan salınır.

☑ Oksitosin, hipotalamusta **paraventriküler** çekirdeklerden sentezlenir. **Nörofizin I** ile arka hipofize taşınır.

☑ Antidiüretik hormon hipotalamustaki **supraoptik** (daha fazla) ve paraventriküler çekirdeklerden sentezlenir. **Nörofizin II** ile hipofiz arka lobuna taşınır.

- ADH salınımı serum sodyumu ve osmolaritesine paralel olarak artar veya azalır. ADH, böbrekte distal tübül ve toplayıcı kanallarda bulunan **vazopressin II** reseptörlerine bağlanarak, **aquaporin II** adlı lüminal su kanallarını açar. Sadece suyun geri emilmesini sağlar.
- ADH, damar endotelinde bulunan **vazopressin I** reseptörlerine etki ederek vazokonstrüksiyon yapar.

HİPOTALAMO HİPOFİZER SİSTEMİN ENDOKRİNOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

- Bir hormonun **eksikliğinin** gösterilmesinde **stimülasyon (provakasyon) testi** yapılır.
  - ✓ Stimülasyon testi ile hormon düzeyi **artmıyorsa** → **EKSİKLİK**
- Bir hormonun **fazlalığının** gösterilmesinde ise **süpresyon testi** yapılır.
  - ✓ Süpresyon testi ile hormon düzeyi **azalmıyorsa** → **FAZLALIK**

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ **ACTH'nın Değerlendirilmesi:**

- **ACTH eksikliği** adrenokortikal yetmezliğe neden olur. ACTH eksikliğinin değerlendirilmesinde stimulasyon testleri (**İnsülin-hipoglisemi testi, CRH stimulasyon testi, Metirapon testi** gibi) kullanılır.
- **ACTH fazlalığı** Cushing sendromuna neden olur. ACTH fazlalığının değerlendirilmesinde plazma ve idrar **kortizol düzeyleri** ile **deksametazon supresyon testleri** kullanılır.

☑ **Büyüme Hormonunun Değerlendirilmesi:**

- Büyüme hormonu pulsatil salgılandığı için değerlendirmede **bazal düzeyler kullanılmaz**. Kesin tanı koydurmasa da IGF-1 düzeyi, bazal BH'ye göre **daha değerlidir**.
- BH eksikliğinin değerlendirilmesinde stimulasyon testleri (**İnsülin hipoglisemi testi**, GHRH + Arginin testi, glukagon stimülasyon testi, L-dopa testi) ile BH düzeyine bakılır.
- BH fazlalığının değerlendirilmesinde **oral glukoz ile BH supresyon testi (OGTT)** uygulanarak BH ölçümü yapılır.

☑ **Prolaktin Değerlendirilmesi:** Bazal düzeylerinin ölçülmesi yeterlidir.

☑ **TSH Değerlendirilmesi:**

- Tiroid fonksiyonlarını taramak için **TSH** düzeylerine bakılabilir.
- Primer hipotiroidi için bazal TSH düzeyi tanıda yeterlidir.
- Sekonder ve tersiyer hipotiroidiyi ayırmak için **TRH stimülasyon testi** yapılır.

☑ **LH, FSH Değerlendirilmesi:** Seçilmiş hastalarda **GnRH (LHRH) testi ve klomifen testi** yapılabilir.

☑ **Radyolojik görüntüleme:** Hipofiz ve/veya hipotalamusta bir lezyon düşünülüyorsa **magnetik rezonans görüntüleme** yapılır.

☑ **Nöro oftalmolojik Değerlendirme:** Suprasellar büyüme gösteren hipofiz tümörlerinde optik kiazma etkilenmesine bağlı **bitemporal hemianopsi** şeklinde görme alanı defektleri olur.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HİPOTALAMUS VE HİPOFİZ HASTALIKLARI

HİPOTALAMUS HASTALIKLARI

☑ Hipotalamus hastalıklarını genellikle bu bölgenin tümörleri oluşturur.

☑ Klinik bulgular;

- **Tümöre bağlı nörolojik değişiklikler** (baş ağrısı, görme alanı defektleri gibi),
- **Ön hipofiz hormonlarındaki anormallikler** (hipopitüitarizm)
- **Hipotalamik fonksiyon bozuklukları** (ısı, iştah, susama ve davranış değişiklikleri)

☑ **Hipotalamus Tümörleri**

- Hipotalamusu en fazla etkileyen tümörler **hipofiz tümörleri**dir.
- Hipotalamusun **en sık primer** tümörü ise **kraniofarenjioma**dır.

☑ **Kraniofarenjioma**

- Özellikle çocuk ve genç erişkinlerde görülen bir tümördür.
- **Nörolojik bulgular** ve **bası belirtileri** sıktır.
- Boy uzamasında yetersizlik, puberte gecikmesi veya duraklaması görülebilir.
- Diabetes insipidus ve hipofiz yetmezliği gelişebilir.
- Hipotalamus veya pitüiter sap hasarına bağlı **hiperprolaktinemi** görülebilir.
- Hipotalamus fonksiyon bozuklukları; bilinç değişiklikleri, davranış bozuklukları, susama, iştah ve vücut sıcaklığı regülasyonunda bozukluklar (hipotermi, hipertermi) görülebilir.
- Direkt grafilerde **suprasellar kistik kalsifik kitle** görülebilir.
- Tedavisi genellikle **cerrahidir**, nüksü azaltmak için cerrahi sonrası **mutlaka radyoterapi** verilmelidir.

Özel Hipotalamik Sendromlar

- **Kallman Sendromu**
  - ✓ **Bulbus olfactorius agenezisi** ve GnRH sentezleyen nöronların embriyolojik göçünün olmayışı sonucu gelişen **anosmi** ve **hipogonadotropik hipogonadizm** ile karakterizedir.
  - ✓ **X'e bağlı KAL1 (Anosmin1)** gen mutasyonu sonucu gelişir.
  - ✓ Eşlik eden diğer anomaliler: Renk körlüğü, optik atrofi, sağırlık, yarık damak, renal anomaliler, kriptoorşidizm vb.
- **Laurence Moon Bardet Biedel sendromu**
  - ✓ Obezite, GnRH eksikliği ve parmak anomalileri ile karakterizedir.
- **Leptin ve Leptin reseptör mutasyonları**
  - ✓ Hiperfaji, obezite ve GnRH eksikliği ile karakterizedir.
- **Prader-Willi Sendromu**
  - ✓ SNRPN / NECDIN gen mutasyonu sonucu gelişir.
  - ✓ Hiperfaji, obezite ve GnRH eksikliği, hipotoni, mental retardasyon ve erişkin başlangıçlı DM ile karakterizedir.

Septooptik Displazi

- **En sık ilişkili mutasyon:** HESX1
- **Klinik bulgular:**
  - ✓ Optik sinirlerde hipoplazi
  - ✓ Beyin orta hat defekti (Korpus kallozum, septum pellusidum hipoplazisi/agenezisi)
  - ✓ Hipofiziyal hipoplazi.

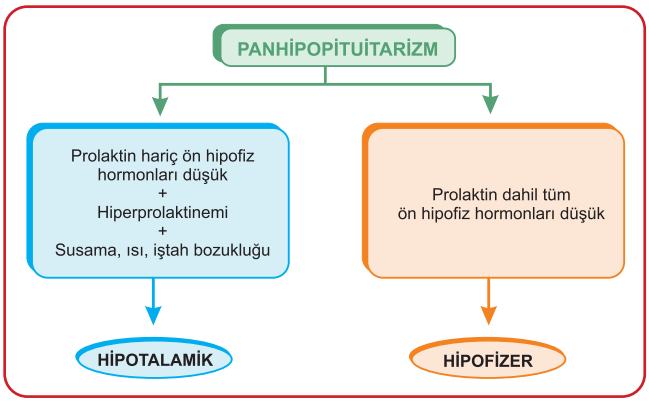
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HİPOPİTUİTARİZM

- ☑ Bir veya daha fazla **ön hipofiz hormon sekresyonunda azalma** olmasına **hipopituitarizm** adı verilir.
- ☑ Tüm ön hipofiz hormonlarında eksiklik varsa **panhipopituitarizm** denir.
- ☑ Sadece bir hipofiz hormonu eksikliğine **selektif** veya **izole hipopituitarizm** denir.
- ☑ **PIT – 1, PROP-1 mutasyonu,** büyüme hormonu, prolaktin ve TSH kombine yetmezliğine sebep olur.
- ☑ Kombine hipofiz hormon eksikliğinin en sık genetik nedeni **PROP-1 mutasyonudur.**



Hipofiz yetmezliğinde etiyoloji

Gelişimsel/Yapısal

- Hipofiz displazisi / aplazisi
- Konjenital santral sinir sistemi kitlesi, ensefalosel
- Primer empty sella
- Konjenital hipotalamik hastalıklar (Septo-optik displazi, Prader - Willi sendromu, Laurence - Moon - Bardett - Biedl sendromu, Kallmann sendromu)

Travmatik

- Cerrahi rezeksiyon
- Radyasyon hasarı
- Kafa travması

Neoplastik

- **Hipofiz adenomu / tümörü (en sık)**
- **Kraniofarengioma**
- Parasellar kitleler (germinoma, ependimoma, glioma)
- Rathke kisti
- Hipotalamik hamartom, gangliositoma
- Hipofiz metastazı (meme - en sık, akciğer, kolon kanseri)
- Lenfoma ve lösemi
- Menenjioma

İnfiltratif / İnflamatuvar

- IgG4 ilişkili hastalık
- Lenfositik hipofizitis
- Hemokromatozis
- Sarkoidoz
- Histiostosis X
- Granülomatöz hipofizitis
- İmmünoterapi (Kontrol noktası inhibitörleri: ipilimumab, nivolumab)

Vasküler

- Hipofizer apopleksi
- Gebelikle ilişkili (diyabete bağlı infarkt, postpartum nekrozis)
- Orak hücreli anemi
- Arteritis

İnfeksiyonlar

- Fungal (histoplasmosis)
- Parazitik (toxoplasmosis)
- Tüberküloz
- Pneumocystis carinii

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Histiyositozis X / Eozinofilik Granülom / Hand-Schüller-Christian hastalığı: Diabetes insipitus + Ekzoftalmus + Litik kemik lezyonları ile karakterizedir.

İmmünoterapi (ipilimumab vb) ile ilişkili hipofizitte en sık görülen endokrin bozukluk; sekonder **adrenal yetmezlik (ACTH eksikliği)** iken, neredeyse hiç beklenmeyen ise **diabetes insipidus**tur.

Paraneoplastik Pitüiter Otoimmün Sendromlar

- ☑ Vücudun başka bir yerindeki malign bir tümörün, normalde sadece hipofize özgü olan antijenleri (PIT-1, POMC vb.) ektopik olarak eksprese etmesi sonucu gelişen immün tolerans kaybıdır.
- ☑ İmmün sistem, tümördeki bu ektopik antijenlere karşı dolaşan otoantikorlar ve spesifik sitotoksik T-lenfositler (CTL) üretir; ancak bu hücreler çapraz reaksiyonla girip ön hipofize saldırır.
  - **Anti-PIT-1 Sendromu: Pit-1 (POU1F1),** ön hipofizde **somatotrof, laktotrof ve tirotrof hücrelerin** farklılaşmasını sağlayan spesifik bir nükleer transkripsiyon faktörüdür. Özellike timoma ve bazı lenfomalarda bu proteinin ektopik ekspresyonu, Pit-1'e karşı spesifik CTL'lerin ve Anti-PIT-1 antikorlarının üretilmesine yol açar.
  - **Anti-POMC / Anti-ACTH Sendromu (İzole ACTH Eksikliği):** Mide kanseri, lenfoma veya özellikle **büyük hücreli nöroendokrin kanserler (LCNEC)** tarafından ektopik olarak proopiomelanokortin (POMC) veya ACTH sentezlenmesi ile tetiklenir. Dolaşan anti-POMC antikorları ve POMC spesifik sitotoksik T hücreleri, ön hipofizde sadece kortikotrof hücreleri hedefler.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Klinik:**

- Hipofiz yetmezliğinde hormonların etkilenme sırası:
  1. Büyüme hormonu (**ilk ve en çok etkilenen**)
  2. FSH-LH (**en erken semptom ve en sık başvuru nedeni**)
  3. TSH
  4. ACTH
- Hem çocukta hem de yetişkinde en çok etkilenen **büyüme hormonudur**.
- Yetişkinlerde büyüme hormonu eksikliğinin belirtileri silik olduğu için ilk belirtiler **hipogonadizm**e aittir.
- Sella tursika veya parasellar bölgede yer kaplayan bir lezyon varsa baş ağrısı, görme alanı defekti, kraniyal sinir etkilenmesi gibi semptom ve bulgular görülebilir.

Kraniyal RT, uzun dönemde pitüiter disfonksiyona neden olabilir. Özellikle çocuk ve adolesanlar daha duyarlıdır. Hipopitüitarizm 5-15 yılda gelişir ve hipofizden ziyade hipotalamus hasarına bağlı ortaya çıkar. Hormon kaybı paterni değişken olsa da en sık BH eksikliği gözlenir. **BH'dan sonra sırası ile FSH/LH, ACTH ve TSH eksikliği gelişir. Prolaktin düzeylerinde ise artış gözlenir.** RT öyküsü olan kişilerde ön hipofiz hormonları düzenli olarak takip edilmelidir

- **Gonadotropin eksikliği:**
  - ✓ Kadınlarda adet düzensizliği erken belirtilerdendir. Oligomenore, amenore, infertilite görülebilir. Aksiller ve pubik kıllanmada azalma, meme atrofisi tespit edilebilir.
  - ✓ Erkeklerde libido azalması, erektil disfonksiyon ve infertilite görülür.
- **Büyüme hormonu eksikliği:**
  - ✓ Yaşam kalitesinde bozulma (düşük enerji, azalmış konsantrasyon, azalmış özsaygı, sosyal izolasyon)
  - ✓ Santral obezite, vücut yağ dokusunda artış (artmış bel/kalça oranı)
  - ✓ Yağsız kas kitlesinde azalma
  - ✓ Egzersiz kapasitesinde azalma (azalmış kas kitlesi, bozulmuş kardiyak fonksiyonlar)
  - ✓ Kardiyovasküler hastalık riskinde artış
  - ✓ Kemik mineral dansitesinde azalma
  - ✓ LDL kolesterol düzeyinde artış, ateroskleroz
  - ✓ Azalmış fibrinolitik aktivite

Hem BH eksikliği hem de BH fazlalığında görülebilen ortak bulgular:

- İnsülin direnci
- Dislipidemi
- Hipertansiyon
- KVS mortalite artışı

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Erişkinde Büyüme Hormonu Eksikliği	
Klinik Sonuçlar	**BH replasmanının etkisi**
Vücut yapısı	
• Genel ve santral yağlanmada artış • Kemik kitlesinde azalma • Kas kitlesinde ve dansitesinde azalma	• Azalma • Artış • Artış
Fonksiyon	
• Egzersiz kapasitesinde azalma • Kas gücünde azalma • Kardiyak fonksiyonlarda bozulma • Hipohidrozis	• İyileşme • Artış • İyileşme • Artış
Yaşam kalitesi	
• Düşük ruh hali	• İyileşme
• Tükenmişlik (fatigue)	• İyileşme
• Düşük motivasyon	• İyileşme
• Tatminsizlik	• İyileşme
Kardiyovasküler risk profili	
• Anormal lipid profili • İnsülin direnci • İnflamatuvar belirteçlerde artış • İntima media'da kalınlaşma	• İyileşme • Değişiklik yok • Azalma • Azalma
Laboratuvar	
• Düşük IGF-1 • Hiperinsülinemi • Yüksek LDL ve düşük HDL kolesterol	• Artış • İyileşme • İyileşme

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **TSH eksikliği:**
  - ✓ Hipotiroidi belirtileri vardır (sekonder hipotiroidi).
  - ✓ Primer hipotiroididen farklı olarak **guatr görülmez.**
- **ACTH eksikliği:**
  - ✓ Sekonder adrenokortikal yetmezlik tablosu görülür.
  - ✓ Halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, **hipoglisemi** görülebilir (kortizol düşük).
  - ✓ Aldosteron düzeyi ise **normaldir** (esas olarak RAAS ile düzenlenir).

☑ **Sheehan Sendromu (Postpartum Hipofiz Nekrozu):**

- Gebelik sırasında kitlesi ve metabolik ihtiyacı arttığı için hipofiz, **hipoksemiye daha duyarlıdır**.
- Doğum sırasında aşırı kanaması olan bir kadında, hipofizde **postpartum nekroz (Sheehan sendromu)** ve buna bağlı hipofiz yetmezliği gelişir.
- İlk belirtiler **doğum sonrası laktasyonun olmaması** ve **menstrüel siklusların tekrar başlamamasıdır**.
- Sheehan sendromlu hastalarda arka hipofizin kanlanması anterior hipofizden farklı olduğu için, belirgin **santral diabetes insipidus gelişimi oldukça nadirdir.**

☑ **Lenfositik Hipofizit:**

- Diffüz **lenfositik infiltrasyona** bağlı gelişen hipofizer yetmezliktir.
- Sıklıkla postpartum dönemde kadınlarda açığa çıkmakta ve **hiperprolaktinemi** eşlik etmektedir (ilerleyen dönemde prolaktin düşebilir).
- Lenfositik hipofizit **nörohipofizi ve infundibulumu infiltre** ederek sıklıkla diabetes insipidusa yol açabilir.
- Hipofizde lenfositik infiltrasyona bağlı adenomu andıran **kitle görünümü** vardır.
- Birçok hasta kitle etkisine bağlı **baş ağrısı ve görme kaybı** gibi semptomlar ile başvururlar.
- **Sedimentasyon hızında yükselme** sıklıkla görülür.
- En erken ve ilk bulgu **ACTH eksikliğidir,** bunu **TSH eksikliği** izler. Ardından sıra ile **LH/FSH, prolaktin ve büyüme hormonu eksiklikleri** görülür. Sonuçta panhipopituitarizm gelişir.
- Hipofiz MR'daki görünümü adenomdan ayırmak zordur. Bu nedenle postpartum dönemde yeni gelişen hipofizer kitlesi olan bir hastada **lenfositik hipofizit** akla gelmelidir.
- **Glukokortikoidler** tedavide kullanılabilir.

☑ **Hipofizer Apopleksi**

- **Hipofizde** akut gelişen bir kanamadır.
- Kanama genellikle var olan bir adenomun (genelde makroadenomdur) içine olur.

Hipofizer apopleksi için risk faktörleri

- Nonfonksiyonel makroadenom öyküsü
- Bazı fonksiyonel tümörler (Cushing hastalığı, akromegali)
- Hipertansiyon/hipotansiyon
- Orak hücreli anemi
- İlaçlar (Bromokriptin, Kabergolin, antikoagülan)
- Endokrin stimülasyon testleri (TRH stimülasyonu, insülin tolerans testi)
- Diyabet
- Radyoterapi
- Sheehan sendromu
- Cerrahi (By-Pass, majör ortopedik cerrahi gibi)

- **Ani başlayan şiddetli** baş ağrısı, kusma, görme bozukluğu, oftalmopleji, kraniyal sinir paralizisi ve şuur bozukluğu, hipoglisemi, hipotansiyon ve şok gelişebilir.
- Tedavisinde görme kaybı, bilinç kaybı yoksa **glukokortikoidler** ilk tercihtir. Bası bulgusu (kraniyal sinir paralizi, bilinç ve görme kaybı) durumunda **cerrahi tedavi** tercih edilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Empty Sella Sendromu (Boş sella sendromu)**

- Diafragma selladaki hasara bağlı olarak BOS, sella tursika içerisine girer ve hipofiz bezinde atrofiye neden olur.
- Bu durum **primer (idiyopatik)** olabileceği gibi; hipofiz cerrahisi, radyoterapi sonrası, postpartum infarktüs sonrası veya hipofiz tümörlerine bağlı olarak **(sekonder empty sella)** da görülebilir.
- Genellikle **asemptomatiktir.** Rastlantısal olarak MR incelemelerde saptanabilir.
- Hipofiz yetmezliğine neden olabileceğinden boş sella düşünülen bir hastada **ön hipofiz hormonlarının değerlendirilmesi** gereklidir.

Kearns Sayre Sendromu (okülokraniosomatik hastalık)
(Mitokondriyal DNA delesyonu nedeniyle gelişir)

- Progressif external oftalmopleji
- Retina pigment anamolisi
- 3. derece AV blok
- Endokrinopati
  - Hipoparatiroidi
  - Hipogonadizm
  - Non-otoimmün diyabet
  - Panhipopitüitarizm

☑ **Hipofiz yetmezliği laboratuvar:**

- Anemi, **hipoglisemi ve hiponatremi** görülür.
- **Potasyum,** aldosteron salınmaya devam ettiği için **normaldir.**
- **Hiperlipidemi** görülür.
- EKG'de düşük voltaj bulunur.
- **Osteopeni ve osteoporoz** sıktır.

☑ **Hipofiz yetmezliği tanı:**

- Pitüiter hormon ve hedef hormon düzeylerine birlikte bakılır, gerektiğinde pitüiter hormon rezervlerini değerlendrimek için **provokatif testler** kullanılır.
- Tiroid, gonad veya adrenal yetersizlik saptanan bir hastada **TSH, FSH, LH ve ACTH'nın artmamış olması** hipofizer yetmezlik düşündürür.
- ACTH ve BH eksikliğini göstermek için provokatif testler tercih edilebilir.
  - ✓ Bir yetişkinde **üç hipofiz hormonu eksikliği** varsa ve **IGF-I düzeyi düşük**se, BH eksikliği için provokatif test yapılmasına gerek yoktur.
- Ön hipofiz yetmezliği tanısında kullanılan testler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Panhipopitiutarizm tanısında kullanılan testler

Hormon	Test
Büyüme hormonu	• **İnsülin tolerans (hipoglisemi) testi:** BH eksikliğinde **altın standart** testtir • **L Dopa testi** • **L-Arjinin testi** • **Glukagon testi** • **GHRH testi** *** *Bu testler sonucunda BH artmaz.*
Prolaktin	• **TRH testi**
ACTH	• **İnsülin tolerans (hipoglisemi) testi: ACTH rezervini en iyi ölçen testtir** • **CRH stimülasyon testi** • **Metirapon testi** • **ACTH stimülasyon testi (Synacten testi)** *** *Bu testler sonucunda ACTH ve/veya kortizol artmaz.*
TSH	• Serbest T3, T4 ve TSH düşük çıkar • TRH stimülasyon testi
FSH ve LH	• Bazal FSH, LH, testosteron, östrojen (düşük) • **GnRH testi:** FSH, LH artmaz

İnsülin hipoglisemi testinin kontrendike olduğu durumlar

- ✓ Epilepsi
- ✓ İskemik kalp hastalığı
- ✓ Serebrovasküler hastalık
- ✓ DM
- ✓ İleri yaş

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Hipofiz yetmezliği tedavi:**

- **Glukokortikoidler: İlk tercih** tedavidir. Mineralokortikoid tedavi **gerekmez.**
- **Levotiroksin:** Dikkat edilmesi gereken bir husus tiroid hormon replasmanı sırasında adrenokortikal yetmezlik belirtileri agreve olabileceği için öncelikle glukokortikoid tedavinin başlanmasıdır.
- **Büyüme hormonu**
  - ✓ **Büyüme hormon replasmanı esnasında görülen yan etkiler:**
    - ➢ Ödem
    - ➢ Artralji, miyalji
    - ➢ Kas sertliği
    - ➢ Parestezi
    - ➢ Karpal tünel sendromu
    - ➢ Atriyal fibrilasyon
    - ➢ Baş ağrısı
    - ➢ Benign intrakraniyal hipertansiyon
    - ➢ Melanositik nevüslerde artış
    - ➢ Hiperglisemi
    - ➢ Uyku apne sendromu
    - ➢ İyatrojenik akromegali

Büyüme hormonu tedavisinin kontrendike olduğu durumlar

- Aktif neoplazm
- İntrakranyal hipertansiyon
- Kontrolsüz diyabetes mellitus
- Retinopati
- Tedavi edilmemiş hipofizer tümör

Büyüme hormonu tedavisi başlandıktan 1 ay sonrasında IGF-1 düzeyi kontrol edilir ve doz titrasyonu sağlanır. BH replasmanının etkisinin monitorizasyonunda **en faydalı tetkik serum IGF-I düzeyidir.**

- **Seks steroidleri**
- **Desmopressin**

Laron Sendromu

- Klinik olarak ağır boy kısalığı, laboratuvar olarak ise yüksek büyüme hormonu (GH) düzeylerine karşın düşük insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) düzeyleri ile karakterize olan primer büyüme hormonu duyarsızlığı tablosudur.
  - Otozomal resesif kalıtım gösteren bu sendromda temel defekt, karaciğerde ve periferik dokularda yer alan büyüme hormonu reseptörünü kodlayan gendeki inaktive edici mutasyonlardır.
  - Bu hastalar şiddetli postnatal büyüme geriliği, belirgin alın (frontal bossing), hipoplazik yüz kemikleri, tiz ses ve trunkal obezite ile prezante olurlar.
  - IGF-1 eksikliği hücresel düzeyde koruyucu bir fenotip yaratır. İleri yaşlara ulaşan Laron sendromlu bireylerde DNA hasarına karşı artmış hücresel apoptoz yanıtı mevcuttur; bu durum hastaları **malignitelere ve Tip 2 Diyabete karşı neredeyse mutlak bir şekilde korur**. Bu hastaların kanser insidansı sıfıra yakındır ve beklenen yaşam süreleri belirgin şekilde uzundur.
  - Hastalarda primer patoloji reseptör düzeyinde olduğu için dışarıdan eksojen büyüme hormonu verilmesi etkisizdir. Büyümenin sağlanabilmesi ve metabolik regülasyon için tedavide, yolağın eksik olan son ürünü, yani **Rekombinant İnsan IGF-1 (Mecasermin)** preparatları kullanılmalıdır.

HİPOFİZ ADENOMLARI

☑ En sık görülen hipofiz adenomu: **Prolaktinoma**dır (Harrison'a göre **non-fonksiyonel adenom**)

Mc-Cune Albright sendromu (Postzigotik somatik mutasyon sonucu gelişir)

- Cafe au lait lekeleri
- Kemiklerde poliostotik fibröz displazi
- Otonom endokrin hiperfonksiyon (Gs proteinde aktive edici mutasyon-GNAS1 → cAMP↑)
  - Puberte prekoks
  - Akromegali/Gigantizm
  - Cushing sendromu
  - Hipertiroidi
  - Hiperparatiroidi

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

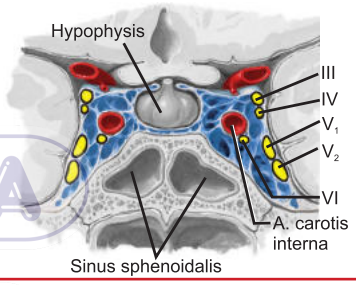
Ailesel Hipofiz Tümör Sendromları

Sendrom	Gen mutasyonu	Klinik
MEN 1	MEN 1 (menin geni)	• Hiperparatiroidi • Pankreatik nöroendokrin tümör • Hipofiz adenomu • Karsinoid tümörler • Cilt lezyonları
MEN 4	CDKNIB	• Hiperparatiroidi • Hipofiz adenomu • Diğer tümörler
Carney kompleksi	PRKAR1A	• Hipofiz hiperplazisi ve adenomu (çoğunlukla GH salgısı) • Atrial miksoma • Schwannoma • Perioral hiperpigmentasyon • Pigmente adrenal hiperplazi • Cushing sendromu
Ailesel hipofiz adenomu	AIP	• Akromegali / Gigantizm

AIP: Aryl hydrocarbon receptor-interacting proteini

☑ **Klinik:**

- Adenomun ürettiği **hormon fazlalığına** ait bulgular
- Basıya bağlı **hipofiz yetmezliği**
- **Baş ağrısı**
- **Bitemporal hemianopsi:** Optik kiazmaya basıya bağlıdır.
- **Kraniyal sinir hasarı:** Kavernöz sinüsten geçen **3, 4, 5_1, 5_2** ve **6.** kafa çiftleri basıya uğrayabilir.
- **Rinore:** Burundan BOS gelmesidir.
- **Hipofizer apopleksi:** Tümör içi kanamaya bağlıdır.



Hipofizin komşulukları

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Hipofiz adenomları, pitüiter hormon **hipersekresyon** ve **hiposekresyonun**un en sık nedenidir.

<1 cm adenomlara **mikroadenom**, **> 1 cm** adenomlara **makroadenom** denir.

☑ **Tedavi:**

- İlk tercih tedavi; prolaktinomada **medikal,** diğer adenomlarda **transsfenoidal cerrahidir.**
- **Radyoterapi:** Etkisinin nispeten yavaş başlaması dolayısı ile genellikle medikal veya cerrahi tedaviye ek olarak kullanılır.

Hipofizer Radyoterapi Endikasyonları

- Hipofiz adenomu (akromegali, Cushing sendromu, non-fonksiyonel adenom, prolaktinoma)
- Nelson sendromu
- Nonadenomatöz invaziv sellar kitle
- Tümör rekürrensi
- Hormon hipersekresyonunda rekürrens
- Kraniofaringioma
- Medikal ve cerrahi tedaviye direnç varlığı

Hipofizer Radyoterapi komplikasyonları

- **Hipopituitarizm:** GH, gonadotropin, TSH ve ACTH rezervinin eksikliği
- **Göz:** Görme kaybı, optik nevrit
- **Beyin:** Malign tümör, menenjiyom, beyin nekrozu, temporal lob hasarı, bilişsel işlev bozukluğu, serebrovasküler olaylar

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

DICER1 sendromu

- Hücre içi mikroRNA işlenmesi ve gen ekspresyonunun post-transkripsiyonel düzenlenmesinde kritik rol oynayan DICER1 genindeki germline mutasyonlar sonucu gelişen, otozomal dominant geçişli nadir bir tümör yatkınlık sendromudur.
- Klasik ailesel endokrin sendromlardan (örn. MEN sendromları) farklı olarak, çoğunlukla çocukluk ve genç erişkinlik döneminde ortaya çıkan **embriyonal tümörler (blastomlar)** ve spesifik doku displazileri ile karakterizedir.
- Sendromik hipofiz kitleleri arasında son derece nadir görülen ve embriyonal bir tümör olan **"hipofiz blastoması"** ile prezante olabilir. Erken çocukluk çağında saptanan agresif hipofiz tümörlerinde etiyolojik olarak akla gelmelidir.
- Tiroid bezi, sendromun en sık etkilediği endokrin organdır. Hastalarda genellikle erken yaşlarda diffüz veya multinodüler guatr gelişir. İlerleyen dönemlerde tiroidin embriyonal tümörlerine **(tiroblastoma)** veya diferansiye tiroid karsinomlarına ilerleme riski mevcuttur.
- Hastalarda epitelyal over kanserlerinden ziyade, Sertoli-Leydig hücreli tümörler gibi non-epitelyal over neoplazilerinin gelişimine yatkınlık artmıştır. Göğüs hastalıkları ve üroloji pratiğinde ise sırasıyla **plevropulmoner blastom** ve **kistik nefroma** sendromun majör bileşenleridir.

PROLAKTİNOMA

☑ **Klinik:**

- Prolaktin, laktasyonu uyarır ve **GnRH** salınımını **inhibe eder.** Buna bağlı erkeklerde testosteron, kadınlarda ise östrojen eksikliği meydana gelir.
- Klasik olarak kadınlarda **galaktore, amenore, oligomenore** ve **infertilite** görülür.
- Erkeklerde **libido azalması** ve **impotans** vardır. Erkeklerde galaktore kadınlara göre daha az görülür.
- **Mikroadenom** kadınlarda daha sık görülür. **Makroadenom** sıklığı ise kadın ve erkeklerde eşittir.
- Erkeklerde hipogonadizm kadınlara göre daha silik olduğu için tümör boyutu **erkeklerde genellikle daha büyüktür.**
  - ✓ Baş ağrısı, görme bozuklukları gibi bası bulguları **erkeklerde daha sıktır**.
- GnRH baskılanması sonucunda **osteoporoz** gelişebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Prolaktinomaların Belirti ve Bulguları	
Tümör Kitlesi ile İlişkili	**Hiperprolaktinemi ile İlişkili**
Sık Görülen	
Görme alanı bozuklukları	Hipogonadizm
Bulanık görme veya görme keskinliğinde azalma	Amenore, oligomenore
Hipopitüitarizm belirtileri	İnfertilite
Baş ağrıları	Oligospermi
Nadir Görülen	Libido azalması
Kraniyal sinir felçleri	Erektil disfonksiyon
Hipofiz apopleksisi	Galaktore
Nöbetler (temporal lob)	Osteoporoz
Hidrosefali	
Tek taraflı ekzoftalmi	
BOS rinoresi	
Boş sella	

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Tanı:**

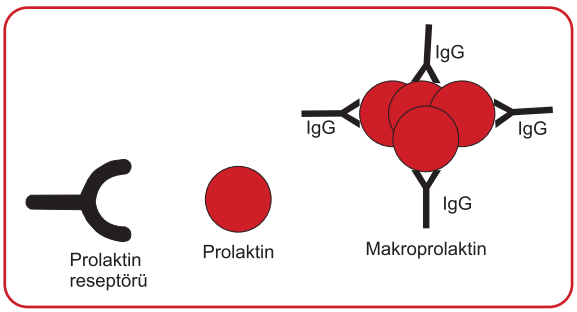
Hiperprolaktinemi Nedenleri	
Fizyolojik • Gebelik • Meme başı uyarısı • Diğer: Stress, Uyku, Koitus, Egzersiz **Patolojik** • Hipotalamo-hipofizer sap hasarı • Hipofiz - Prolaktinoma - Akromegali - Makroadenom (basıya bağlı) - Lenfositik hipofizitis - Parasellar kitle - Makroprolaktinemi • Sistemik hastalıklar - Hipotiroidi - Kronik böbrek hastalığı, Siroz - Polikistik over sendromu - Kraniyal radyasyon - Toraks: Nörojenik, göğüs duvarı travması, cerrahi, herpes zoster	**İlaçlar** • Dopamin reseptör blokörleri (Klorpromazin, haloperidol, metoklopramid) • Alfa metil dopa • Rezerpin • Fizostigmin • Antihipertansifler: Labetolol, rezerpin, verapamil • H2 antihistaminikler: Simetidin, ranitidin • Östrojenler (oral kontraseptifler) • Fenitoin • Nöroleptikler (klorpromazin, risperidon, promazin, haloperidol) • Opioidler ve opioid antagonistleri (eroin, methadon, apomorfin, morfin) • Antidepressanlar - Trisiklik antidepressanlar (klorimipramin, amitriptilin) - Selektif serotonin reuptake inhibitörleri (fluoksetin)

- Prolaktinin normal düzeyi **< 20 ng/mL'dir**. Prolaktin düzeyi 200 ng/mL'nin üstünde ise en sık neden **prolaktinomadır.**
- Hiperprolaktinemi saptandığında öncelikle; gebelik, ilaç kullanımı, tiroid fonksiyonları, böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları gözden geçirilir. Eğer neden bulunamıyorsa olası adenomu göstermek için hipofiz MR istenir.
- **Prolaktinomada genellikle serum prolaktin düzeyi ile tümör boyutu paralellik gösterir:**
  - ✓ Tümör küçük olduğu halde prolaktinin orantısız olarak yüksek olmasının sebebi **sap basısı** olabilir.
  - ✓ **Hook fenomeni (Kanca etkisi)**
    - ➢ Büyük bir prolaktinomaya bağlı aşırı prolaktin salgılanması durumunda (>1000 ng/ml) laboratuvar ölçüm tekniği ile alakalı **prolaktin düzeyinin yalancı düşük (beklendiği kadar yüksek değildir) çıkması durumudur.**
    - ➢ Ya serum örnekleri dilüe edilir ya da ölçüm tekniği değiştirilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ **Ayırıcı Tanı:**

- **Makroprolaktinemi:**
  - ✓ Asemptomatik prolaktin yüksekliği olan bir kişide gebelik, ilaç kullanımı yoksa; tiroid fonksiyonları normalse, hipofiz adenomu yoksa (yani prolaktini yükseltecek bir neden bulunamadıysa) akla **makroprolaktinemi** gelmelidir.
  - ✓ Bu hastalar daha önceki yıllarda prolaktinoma diye cerrahi ve medikal tedavi almışlardır.



  - ✓ Prolaktin molekülleri polimerize olarak immünglobülinlere bağlanır (makroprolaktin). Bu durumda prolaktinin renal klirensi bozulur, kan prolaktin düzeyi artar (ancak hipofizde adenom **yoktur**)
  - ✓ Makroprolaktinin biyolojik aktivitesi düşük olduğundan dolayı genellikle hastalar **asemptomatiktir**.
  - ✓ Bu hastalarda makroprolaktin düzeyi tayini için **PEG (polietilen glikol) ile çöktürme işlemi** önerilmektedir.
    - ➢ < %40 azalma: Makroprolaktinemi yok
    - ➢ % 40-60 azalma: Gri zon, hastanın kliniğine göre karar verilir.
    - ➢ > %60 azalma: Makroprolaktinemi var

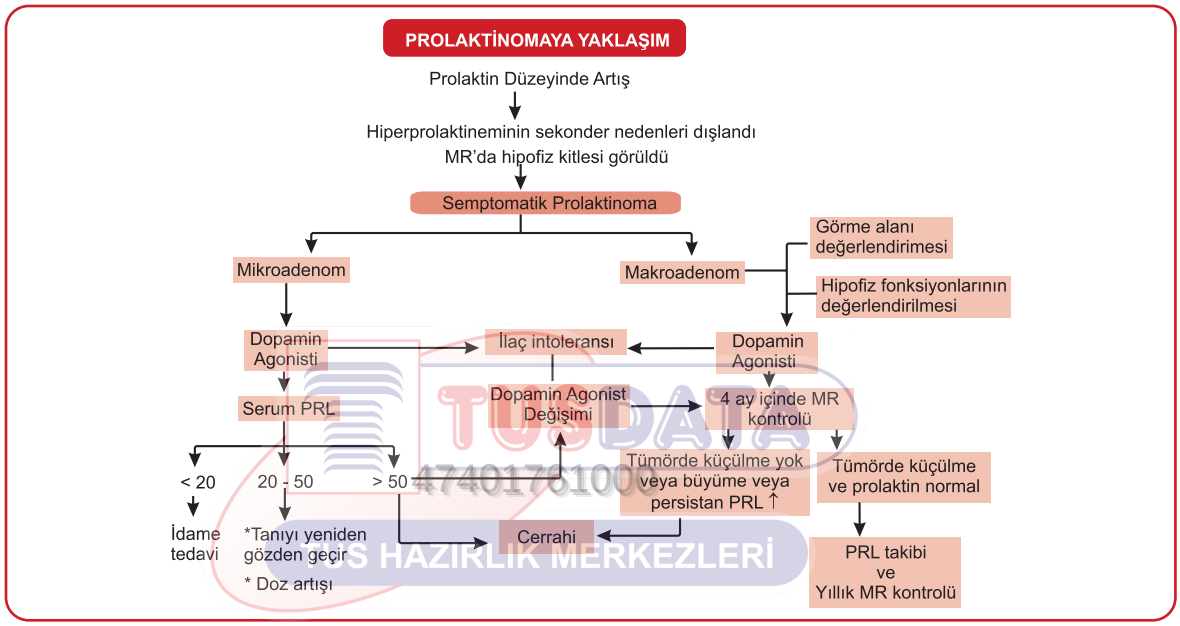
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Tedavi:**

- Prolaktinomada ister **mikroadenom** ister **makroadenom** (bası bulguları, görme alanı defekti, hipopitüitarizm vb) varlığında öncelikli tercih edilen **medikal tedavi**dir (dopamin agonisti). **Kabergolin (ilk tercih)** ve bromokriptin kullanılır. Çünkü medikal tedavi ile makroadenomlarda dahi bası bulguları ve görme alanı defekti, hastaların büyük bir kısmında ilk hafta içinde geriler.
  - ✓ **Bulantı, ortostatik hipotansiyon,** nazal dolgunluk ve depresyon gibi yan etkiler gözlenebilir.
  - ✓ Gebelik planlayan hastalarda yarı ömrü kısa olması nedeni ile bromokriptin tercih edilir.
  - ✓ Kabergolin yüksek dozlarda **kalp kapağı yetmezliği** yapabilir.
  - ✓ Dopamin agonistlerine bağlı **apopleksi** gelişebilir.
- Prolaktinomada **cerrahi** tedavi ise aşağıdaki durumlarda tercih edilir:
  - ✓ Dopamin agonistlerine direnç veya intolerans varlığı
  - ✓ Medikal tedaviye rağmen bası bulguları düzelmeyen makroadenom



Prolaktinomaya yaklaşım

Mikroadenomlar nadiren makroadenomlara dönüştüğü için, hastalar asemptomatikse ve doğurganlık istenmiyorsa tedaviye gerek olmayabilir; bu hastalar düzenli PRL ölçümleri ve MRI ile izlenmelidir.

Gebelik Planlayan Prolaktinoma Hastalarının Yönetimi

Mikroadenom	Makroadenom
• Gebelik testi pozitif olduğunda dopamin agonisti kesilir • Gebelik boyunca periyodik olarak görme alanı değerlendirilir • Doğumdan 6 hafta sonra MR görüntüleme yapılır (Gerekli durumlarda gebelikte de yapılabilir)	• Gebelik öncesinde cerrahi düşünülebilir • Gebelikten önce bromokriptin hassasiyeti değerlendirilmelidir • Gebelik boyunca periyodik olarak görme alanı değerlendirilir • Görme alanı etkilendiğinde bromokriptin verilir veya tümör daha önceden görmeyi etkilemişse hamilelik boyunca bromokriptine devam edilir • Görme kaybı veya adenom kanaması meydana gelirse hamilelik sırasında yüksek doz steroid veya cerrahi düşünülebilir • Doğumdan 6 hafta sonra MR görüntüleme yapılır

Mikroadenomların yaklaşık %5'i, makroadenomların %15-30'u gebelik sırasında büyür.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

BÜYÜME HORMONU SALGILAYAN ADENOM (AKROMEGALİ VE GİGANTİZM)

Akromegali Nedenleri

Hipofizer GH salgısı (%98)
- Hipofiz adenomu (en sık)
- Ailesel sendromlar (hipofiz adenomu gelişimi)
  - MEN 1
  - McCune-Albright sendromu
  - Familyal akromegali
  - Carney sendromu
- Ektopik sfenoid veya parafaringeal sinüs pituiter adenomlar

Ekstrahipofizer GH salgısı (<%1)
- Pankreatik islet cell tümör
- Lenfoma

GHRH salgısı (<%1)
- Hipotalamik tümör
- Bronşiyal veya abdominal karsinoid(en sık)
- Pankreatik islet cell tümör
- Küçük hücreli akciğer karsinomu
- Medüller tiroid karsinomu
- Adrenal adenom
- Feokromasitoma

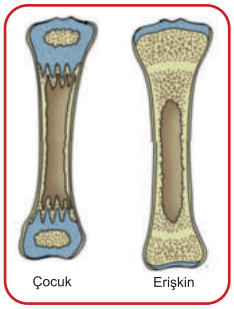
Büyüme Hormonu Salgılayan Adenomların Özellikleri

- Yoğun granüllü adenom ⟶ Yavaş büyüme
- Seyrek granüllü adenom ⟶ Seri (hızlı) büyüme
- Plurihormonal adenom ⟶ Sessiz klinik

☑ Akromegalinin **en sık** nedeni hipofiz adenomundan aşırı BH salınımı olmasıdır. Olguların çoğu makroadenomdur.

☑ Olguların %30-40'ında adenom **eş zamanlı olarak prolaktin üretir** (**asidofilik stem cell adenom**, miks hücreli adenom, mammosomatotrop adenom).

☑ **Klinik:**



- BH fazlalığı yetişkinlerde **akromegali**, çocuklarda **gigantizm**e neden olur
  - ✓ Bu farklılık epifiz plağının erişkinlerde kapanmış, çocuklarda ise henüz kapanmamış olmasından kaynaklanmaktadır.
- Akromegali klinik bulguları pitüiter tümöre bağlı bası bulguları ve aşırı hormon üretimine bağlı bulgulardan oluşur.
- Klinik tablo geç oturduğu için (ortalama 5-10 yıl) hastalar genelde makroadenoma bağlı **başağrısı** ile başvururlar.
- Akromegalide en sık görülen bulgu **akral büyüme** ve **yumuşak doku artışı**dır.
- **Akral büyüme:** Uç kısımlarda büyümeyi tanımlar.
  - ✓ El ve ayak boyutları artar.
  - ✓ Tipik yüz görünümü vardır; alın, burun, çene (prognatizm) ve dudaklar büyümüştür.
- **Maloklüzyon** (Diş aralığında genişleme)
- **Artrit:** Kartilaj büyümesine bağlı artrit, artralji ve karpal tünel sendromu görülebilir.
- **Deri:** Deride kalınlaşma gelişir. Ciltte kötü kokulu yağlanma ve istirahatte dahi terleme artışı sık görülür (%70). Skin tag ve akantozis nigrikans görülebilir.
- **Yumuşak dokularda büyüme (visseromegali):** Tükürük bezleri, tiroid bezi, dil, timus, kalp, akciğer, karaciğer ve dalak büyüyebilir.
- **Uyku apne sendromu:** Yumuşak doku artışına bağlıdır.
- **Hiperprolaktinemik bulgular:** Galaktore ve cinsel fonksiyon bozuklukları, jinekomasti ve osteoporoz gelişebilir.
- **Hipertansiyon:** Vasküler tonüs artışına bağlı hipertansiyon vardır.
- **Sekonder diabetes mellitus:** BH doğrudan glukozun hücre içine girişini engeller.
- **Kolonda polip:** Kolonda polip sıklığı artmıştır. Polip zemininde gelişen kolon kanserine bağlı mortalite de artmıştır.
- **Kalp hastalığı:** Koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği **hipertrofik kardiyomiyopati** görülür.
- Akromegaliye bağlı mortalite kardiyovasküler (**en sık**) ve serebrovasküler olaylara, respiratuvar hastalığa bağlıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Akromegalide kemik değişiklikleri, hipertansiyon ve santral uyku apne sendromu genellikle geri dönüşümsüzdür.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Laboratuvar:**

- **Hipertrigliseridemi, hiperglisemi**, **hiperfosfatemi, hiperkalsemi** ve **hiperkalsiüri** görülür.
- Büyüme hormonu renal 1 alfa hidroksilaz enzim aktivitesini artırarak, serumda 1,25 dihidroksi D3 vitaminin konsantrasyonunu arttırır.

☑ **Tanı:**

- **Bazal büyüme hormonu:** Pulsatil salgılandığı için tanı veya dışlamada tek başına kullanılmaz.
- **Bazal IGF-I:** İlk bakılması gereken testtir. Bazal değerlerinin yüksek olması tanı açısından anlamlıdır, ama kesin tanı koydurmaz.
- **Glukoz süpresyon testi veya OGTT:** 75 gr glukoz verilmesi ile BH düzeyi, normalde baskılanır (< 0,4 µg/dl). Ancak akromegalik hastalarda ise BH düzeyi baskılanamaz. **Akromegali** hastalarında **en güvenilir** laboratuvar testidir.
- **Tümör lokalizasyonu:** Kraniyal MR istenir. Eğer hipofizer adenom tespit edilemezse, ektopik bir tümör olasılığı için **GHRH düzeyi ve toraks/abdomen BT görüntüleme** istenmelidir.

☑ **Tedavi:**

- **Cerrahi:** Hem mikroadenom hem de makroadenomlarda transsfenoidal cerrahi **ilk tercihtir.**
- **Somatostatin analogları:**
  - ✓ **Oktreotid ve lanreotid,** cerrahi başarısızlıkta **medikal tedavide ilk tercihtir.**
  - ✓ Tümör boyutunu, BH ve IGF-1 düzeylerini **azaltır.**
  - ✓ Oktreotid/lanreotid dirençli hastalıkta **pasireotid** tedavisi uygulanır. Glikoz intoleransı ve DM riski yüksektir.
- **Pegvisomant:**
  - ✓ BH reseptör antagonistidir.
  - ✓ IGF-1 düzeyini azaltır, ancak BH düzeyini düşürmez.
  - ✓ Pegvisomant tedavisi alan hastalarda tedavi altında **adenom boyutunda artış** olabilir. Bu nedenle tümör boyutu, tedavi süresince MR görüntüleme ile izlenmelidir.
  - ✓ **Toksik hepatit**e yol açabilir.
- **Dopamin agonistleri: Kabergolin** kullanılabilir. Akromegali ile birlikte hiperprolaktinemisi olan hastalarda daha etkilidir.
- **Radyoterapi:** Cerrahi ve medikal tedaviye dirençli hastalarda yapılır.

Somatostatin analoglarının yan etkileri

- Karın ağrısı, diyare, yağ malabsorbsiyonu, bulantı gibi GİS yan etkileri
- Asemptomatik bradikardi
- Safra kesesinde taş oluşumu
- Glukoz toleransında bozulma
- Hipotiroidi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Akromegali hastalarında prognozun en önemli belirteçleri

- BH düzeyinin 2.5mcg/L üzerinde olması
- IGF-1 düzeylerinin yüksek olması
- Eşlik eden hipertansiyon olması
- Eşlik eden kardiyak hastalık olması
- Hipofizer RT öyküsü
- ACTH bağımlı adrenal yetmezlik (özellikle yüksek doz hidrokortizon kullanılan)

Akromegali hastalarında postoperatif biyokimyasal remisyon için önemli prediktif faktörler

- İleri yaş
- Küçük tümör çapı
- Düşük Knosp grade (tümörün kavernöz sinüse yayılımını değerlendirir)
- Preoperatif düşük BH düzeyi
- Preoperatif düşük IGF-1 düzeyi

Postoperatif ilk 24 saatte GH düzeyi, tedavi başarısının önemli bir göstergesidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Akromegali Subtipleri			
	Tip 1	Tip 2	Tip 3
Görülme sıklığı	%50	%19	%31
Tümör özellikleri • Boyutu • BH granülasyonu	 Mikro ya da makroadenom Yoğun (dense)	 Makroadenom Yoğun ya da seyrek	 Makroadenom Seyrek
İmmünreaktivite • Alfa subunit • SST2	 Pozitif %58	 Pozitif ya da negatif %30	 Negatif %22
IGF-1 düzeyi	Düşük	Orta	Yüksek
Hastalık kontrol oranı	Sık	Orta	Nadir

X'e bağlı akrogigantizm (X-LAG)

- X'e bağlı dominant geçiş gösterir, **GPR101 gen mutasyonu** ile ilişkilidir ve penetransı %100'dür
- Genel X'e bağlı genetik hastalıkların aksine, ilginç bir şekilde kız çocuklarında daha sık etkilenme görülür
- Sağlıklı bir gebelik ve normal doğum ağırlığını takiben, bebeklik veya erken çocukluk döneminde (özellikle ≤3 yaş) ortaya çıkan çok hızlı boy uzaması ve gigantizm ile karakterizedir. Tabloya sıklıkla hiperprolaktinemi eşlik eder.
- X-LAG olguları klasik medikal tedavilere (birinci kuşak somatostatin analogları vb.) karşı çok dirençlidir
- Büyümeyi kontrol altına almak o kadar güçtür ki, olguların büyük çoğunluğunda total hipofizektomi gerekir
- Cerrahiye ve SRL'ye dirençli vakalarda, GH reseptör antagonisti olan Pegvisomant, IGF-1 seviyelerini normale getirerek büyümeyi kontrol etmede etkilidir

Beckwith-Wiedemann Sendromu

- ***CDKN1C* genindeki** fonksiyon kaybı mutasyonları veya IGF2 genindeki imprinting defektleri sonucunda ortaya çıkan bir aşırı büyüme (overgrowth) sendromudur.
- Pankreatik adacık hiperplazisine bağlı neonatal/erken başlangıçlı **hiperinsülinemik hipoglisemi** yapar ve çocukluk çağı embriyonal tümörlerine **(Wilms tümörü, hepatoblastom, adrenokortikal karsinom)** yatkınlık yaratır.

TSH SEKRETE EDEN HİPOFİZ ADENOMU (TSHoma)

☑ **Klinik:** Hipertiroidizm varken TSH normal veya yüksek bulunur. Diffüz guatr vardır. Sıklıkla makroadenomdur.

☑ **Laboratuvar ve Tanı: T3, T4 yüksekliği, normal veya yüksek TSH** (alfa subünit yüksekliği) ve **hipofiz MR'da adenomun** gösterilmesi ile tanı konur.

- TSH salgılayan tümörün ayırıcı tanısında en önemli patoloji **tiroid hormon rezistans** sendromudur **(Refetoff sendromu)**.
- **Refetoff sendromu**
  - ✓ Ailesel geçişli bir hastalık olup **tiroid hormon alfa/beta reseptörü mutasyonu** ile karakterizedir. Tiroid hormon **beta** reseptörleri daha çok **hipofiz**de bulunurken, tiroid hormon **alfa** reseptörleri ise daha çok **periferik dokular**da yer alır.
  - ✓ Mutasyonun ağırlıklı olarak görüldüğü dokuya göre (hipofizer veya periferik doku) hastalarda **hipertiroidizm** veya **hipotiroidizm** klinik bulguları gelişebilir.
  - ✓ Tiroid hormon beta reseptör direnci nedeniyle pitüiter negatif feedback yapılamadığı için hastalarda **T3 ve T4 yüksek, TSH normal veya yüksek** beklenir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TSHoma-Refetoff sendromu ayrımı		
	TSHoma	Refetoff Sendromu
MR'da hipofiz adenomu	Var	Yok
Alfa subünit oranı	Yüksek	Normal
TRH sonrası TSH yanıtı	Yok	Belirgin yüksek
T3 süpresyonu ile TSH düzeyi	Baskılanmaz	Baskılanır

☑ **Tedavi:** TSHomada tedavi **cerrahidir**. Ancak hastalarda cerrahi öncesinde ötiroid hale getirmek için (hipertiroidi semptomları şiddetli olan) oktreotid kullanılır.

- ✓ Cerrahi sonrasında hipertirodizm bulguları devam ederse oktreotid tedavisine devam edilir.
- ✓ Tümör tam olarak çıkarılamaz ve hipertiroidi semptomları eşlik etmiyorsa takip edilebilir ya da radyoterapi uygulanabilir.
- ✓ Tümör tam olarak çıkarılamaz ve hipertiroidi eşlik ederse oktreotid yada radyoterapi uygulanabilir. Her ikisi birlikte de yapılabilir.

NON-FONKSİYONEL ADENOM (NULL CELL ADENOM)

☑ **En sık** görülen hipofiz adenomudur.

☑ Hiç hormon salgılamazlar veya çok az hormon salgılarlar.

☑ Bası etkisiyle klinik bulgu (baş ağrısı, görmede azalma vb.) verdiklerinden genellikle tanı anında **makroadenom**durlar. (Bazen de insidentaloma olarak saptanabilirler)

☑ İmmünohistokimyasal incelemede en sık **gonadotrop hücre** veya **hipofizer null hücre**den köken aldıkları görülür.

☑ **FSH, alfa subünit, LH beta subünit veya FSH beta subünit** salgılayabilirler.

☑ **Menstrüel bozukluklar, ovaryen hiperstimülasyon sendromu** vb. klinik tablolara yol açabilirler.

☑ **TRH uygulaması** sonucunda LH beta subünitte artış olması tanısal açıdan anlamlıdır.

☑ Mikroadenomlar ve görme kaybı yapma riski düşük olan makroadenomlar **MR ile takibe alınır**.

☑ Görme kaybı ve diğer ciddi bası bulguları varlığında makroadenomlarda ise **transsfenoidal cerrahi** uygulanır. Cerrahi sonrasında MR ve düzenli hipofiz hormon takibi yapılması önerilir.

CUSHING SENDROMU

☑ **Uzun süreli**, **yüksek kortikosteroid/kortizol** düzeyine maruziyet sonucu gelişen klinik tabloya **Cushing sendromu** denilmektedir.

☑ Eğer **hipofizden ACTH salgılayan bir adenoma** bağlı gelişmiş ise **Cushing hastalığı** olarak tanımlanır.

☑ **ACTH'ya Bağlı Cushing Sendromları (**ACTH ve kortizol düzeyleri **yüksektir)**.

- **Cushing hastalığı:** Hipofizde ACTH salgılayan bir **adenom** vardır.
- **Ektopik ACTH'ya bağlı Cushing sendromu:** Hipofiz dışında ACTH salgılayan bir tümör vardır (En sık **akciğerin küçük hücreli karsinomu)**. Diğer bazı nöroendokrin tümörlere bağlı olarak da gelişebilir.

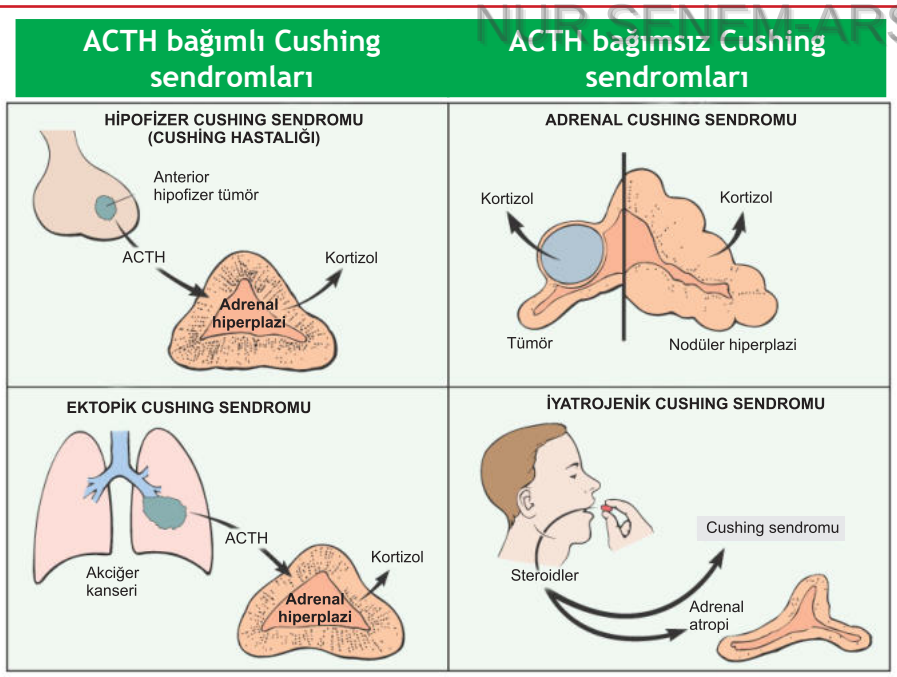
☑ **ACTH Bağımsız Cushing Sendromları (**Kortizol **yüksek,** ACTH **düşüktür**.)

- **İyatrojenik Cushing sendromu:** Dışarıdan ilaç olarak aşırı steroid alınımına bağlı gelişir.
- **Sürrenale bağlı Cushing sendromu:** Sürrenalde kortizol üreten hiperplazi, adenom ve karsinoma bağlı gelişebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK



☑ Etiyoloji

- Cushing sendromunun **en sık** nedeni **iyatrojenik**tir.
- Cushing sendromunun **en sık endojen** nedeni ise **Cushing hastalığıdır.**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Endojen Cushing Sendromu		
Etiyoloji	K/E	%
ACTH bağımlı Cushing Sendromları		**90**
Cushing hastalığı	4/1	75
Ektopik ACTH sendromu	1/1	15
ACTH bağımsız Cushing Sendromları 4/1		**10**
Adrenokortikal adenom, Adrenokortikal karsinom		
Diğer nedenler (makronodüler adrenal hiperplazi, primer pigmente nodüler adrenal hiperplazi)		

Primer Bilateral Makronodüler Adrenal Hiperplazi (PBMAH)

Düşük ACTH düzeyine rağmen otonom kortizol sekresyonu ve bilateral adrenal makronodüllerle (>1 cm) karakterize bir hastalıktır. Genetik ve moleküler etyolojisi oldukça zengindir.

- **Aberran Reseptör Ekspresyonu:** PBMAH olgularının büyük bir kısmında adrenal dokuda normalde bulunmayan veya aşırı eksprese edilen G-protein ilişkili reseptörler (Vazopressin V1-V2, Serotonin 5-HT4, GIP, LH/hCG ve beta-adrenerjik reseptörler) bulunur. Bu reseptörlerin uyarılması cAMP-PKA yolağını aktive ederek kortizol üretimini artırır.
- **ARMC5 Gen Mutasyonu:** Sporadik görülen PBMAH olgularının %25'inde, ailesel formların ise %50'sinde saptanan tümör süpresör gen mutasyonudur. Bu mutasyonu taşıyanlarda eş zamanlı **menenjiyom** saptanabilir.
- **KDM1A Gen Mutasyonu:** Gastrik inhibitör polipeptid (GIP) ilişkili (gıdaya bağımlı) Cushing sendromu saptanan PBMAH olgularında görülür.
- **Eşlik Eden Diğer Sendromlar:** PBMAH, FAP (Familial Adenomatöz Polipozis - APC geni), Herediter Leiomiyomatozis ve Renal Hücreli Kanser (FH geni) ve MEN1 sendromlarıyla birlikte görülebilir.
- **McCune-Albright Sendromu (MAS):** GNAS genindeki postzigotik aktive edici mutasyonlar, erken çocukluk çağında (c-BMAH) Cushing sendromuna neden olabilir.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

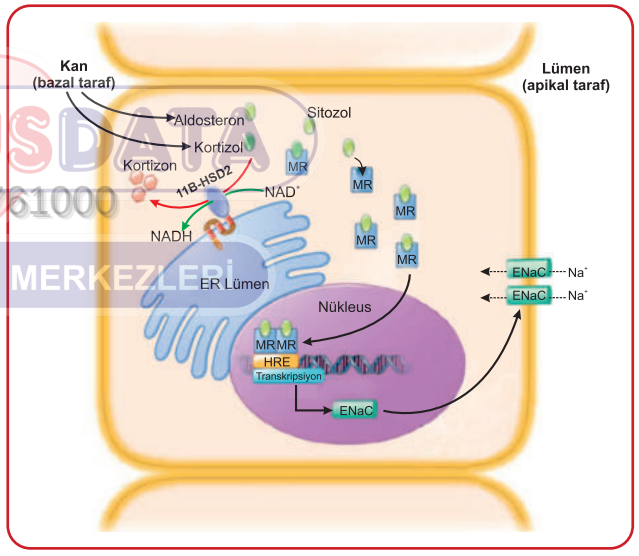
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Klinik:**

Cushing sendromu/hastalığındaki klinik bulgular	
Genel	**Nöropsikiyatrik bulgular**
• Obezite veya kilo artışı (%80) • Aydede yüzü • Supraklaviküler yağ artışı, bufalo hörgücü • Hipertansiyon • Libido azalması, impotans, amenore (kortizol; gonadotropinleri baskılar, hipogonadizm görülür)	• Depresyon • İrritabilite ve emosyonel değişiklikler • Psikoz
Cilt lezyonları	**Metabolik/Laboratuvar**
• Ciltte incelme (%80) • Hiperpigmentasyon • Fasiyal platore • Hirsutismus • Erguvani stria • Kapiller frajilite ve kolay morarma • Akne • Ödem	• Hipokalemi ve alkaloz • Hiperkalsüri (hiperkalsemi olmaz) ve böbrek taşı • Glikoz intoleransı ve diabetes mellitus, dislipidemi • Yara iyileşmesinde gecikme • İnfeksiyonlarda artış • Lökosit ve nötrofil artar; lenfosit ve eozinofil azalır • Polisitemi, trombositoz • TSH'da baskılanma
Kas iskelet lezyonları	**Hiperkoagülabilite**
• Proksimal kaslarda güçsüzlük, miyopati • Osteoporoz ve kemik kırıkları	• Hiperkoagülopati: derin venöz tromboz (DVT)'ve pulmoner tromboemboli (PTE) gelişimi olabilir.
** Cushing sendromunda en spesifik semptom ve bulgular*: ***Mor stria, kas atrofisi, kolay morarma, genç hastada osteoporoz***	

Cushing sendromunda görülebilen mineralokortikoid etki artışının mekanizması

- Böbreğin toplayıcı tübülünde 11 beta **hidroksisteroid dehidrogenaz tip2** adı verilen kortizolü inaktif kortizona çeviren bir enzim vardır. Bu enzimin görevi kortizolü inaktive ederek mineralokortikoid reseptörlerine bağlanmasının önlenmesi ve Na-K dengesine glukokortikoidlerin müdahalesinin azaltılmasıdır (Çünkü kortizol ve aldosteron arasında yapısal benzerlikler vardır).
- Bu nedenle Cushing sendromunda aşırı artan kortizol, bu enzimin kapasitesinin üzerine çıkar ve mineralokortikoid etkiye sebep olur (**hipertansiyon, hipokalemi ve metabolik alkaloz**).



Cushing sendromları arasında **en ağır** hipokalemi, alkaloz ve HT olduğu tablo **Ektopik Cushing sendromudur**.

Cushing sendromunda ölümün en sık nedeni **kardiyovasküler hastalıklar**dır.

☑ **Tanı:**

- **Cushing sendromunda tarama testleri** (Öncelikle dışarıdan steroid kullanımı dışlanmalıdır)
  - ✓ **Düşük doz deksametazon süpresyon testi (DST):**
    - ➢ Gecelik **1 mg DST**
    - ➢ 2 gün **2 mg DST** (Liddle testi: 2 gün 4 x 0.5 mg) → Genellikle daha sonra doğrulama testi olarak kullanılır
      - Bu testler ile normalde kortizol baskılanır (< 1.8 μg/dL)
      - Cushing sendromunda ise kortizol **baskılanmaz**.
  - ✓ **24 saatlik idrarda serbest kortizol**
  - ✓ **Gece yarısı serum kortizolü**
  - ✓ **Gece yarısı tükrük kortizolü**

  } Yüksekliği Cushing sendromunu destekler.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Tükürük kortizol ve 24 saatlik idrar toplamada en az 2 ölçüm yapılması önerilir.
- Tarama testlerinden **en az iki test sonucu pozitifse** Cushing sendromu tanısı koyulur.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

DST'yi etkileyebilecek ilaçlar	
Yanlış pozitiflik (CYP3A4 indüksiyonu)	**Yanlış negatiflik (CYP3A4 inhibisyonu)**
• Rifampin • Fenobarbital • Fenitoin • Karbamazepin • Primidon • Etosüksimid • Pioglitazon • Alkol	• İtrakonazol, Ketokonazol • Eritromisin, klaritromisin • Diltiazem, verapamil • Fluoksetin • Aprepitant • Simetidin

- **Psödo-Cushing sendromu**
  - ✓ Psödo-Cushing durumlarında merkezi uyarı ile CRH salınımı artır, bu da ACTH'yi ve dolayısıyla kortizol üretimini artırır. Bu ortamda aşırı kortizol; negatif feedback etkisi ile endojen CRH ve ACTH salgılanmasını inhibe eder, böylece kortizol düzeyleri yüksek düzeyde de olsa sonuçta sınırlanır.

Cushing sendromu olmadan hiperkortizolizm yapan durumlar (psödo-Cushing sendromu)	
• Gebelik • Depresyon veya diğer psikiyatrik hastalıklar • Alkol bağımlılığı • Obezite • Kötü kontrollü diyabet	• Ağır stres (cerrahi, travma) • Malnütrisyon • Ağır kronik egzersiz • Bazı ilaçlar

Cushing sendromu taranmasında yalancı sonuçlara yol açabilen durumlar		
Tarama testi	**Yalancı pozitiflik**	**Yalancı negatiflik**
İdrar serbest kortizolü	Poliüri, Fazla idrar toplama Non-neoplastik hiperkortizolizm (stress)	Az idrar toplama Orta-İleri böbrek yetmezliği
Düşük doz deksametazon süpresyon testi	KBG'nin artması (gebelik, kronik aktif hepatit, oral östrojen tedavisi) Deksametazon metabolizmasının hızlanması Deksametazon emiliminin azalması Non-neoplastik hiperkortizolizm (stress)	KBG'nin azalması (siroz, nefrotik sendrom) Deksametazon metabolizmasının yavaşlaması
Gece yarısı tükürük kortizolü	Yaş, hipertansiyon, diyabet/teste bağımlı Vardiya işçileri Diş eti kanaması Non-neoplastik hiperkortizolizm (stress)	Uygunsuz örnek alımı
KBG: Kortizol bağlayıcı globülin		

- Cushing sendromu tanısı konulan hastada ayırıcı tanıda ilk istenecek tetkik **plazma ACTH düzeyi**dir.
  - ✓ ACTH normal veya yüksek (>15 pg/mL) ise **ACTH bağımlı**, ACTH düşük ise ise **ACTH bağımsız** (<5 pg/mL) Cushing sendromu düşünülür.
- **ACTH bağımlı Cushing sendromlarının ayrımında kullanılan testler**
  - ✓ **Yüksek doz DST: 8 mg** ile yapılır (tek doz veya 2 gün boyunca 4 x 2 mg).
    - ➢ Cushing hastalığında genellikle kortizolde (> %50) baskılanma olur, ektopik Cushing sendromunda ise genellikle kortizolde baskılanma olmaz.
  - ✓ **CRH / Dezmopressin stimülasyon testi:**
    - ➢ Cushing hastalığında genellikle ACTH (> %40) ve kortizol (> % 20) artışı olur, ektopik Cushing sendromunda ise genellikle bu değişiklikler beklenmez.
  - ✓ **İnferior petrozal venöz sinüs örneklemesi (İPSS):**
    - ➢ ACTH bağımlı Cushing sendromlarının ayrımında **en değerli** testtir.
    - ➢ Bu testte **Petrozal ACTH/Periferal ACTH** oranına bakılır. Oran **yüksekse Cushing hastalığı** lehinedir.
    - ➢ İPSS'nin bir diğer faydası da MR negatif veya şüpheli adenomların (<2 mm) lokalizasyonunda yardımcı olmasıdır. ACTH salgılayan hipofiz tümörlerinin çoğu 5 mm'den küçüktür ve bunların yaklaşık yarısı hassas MRG ile bile saptanamaz.

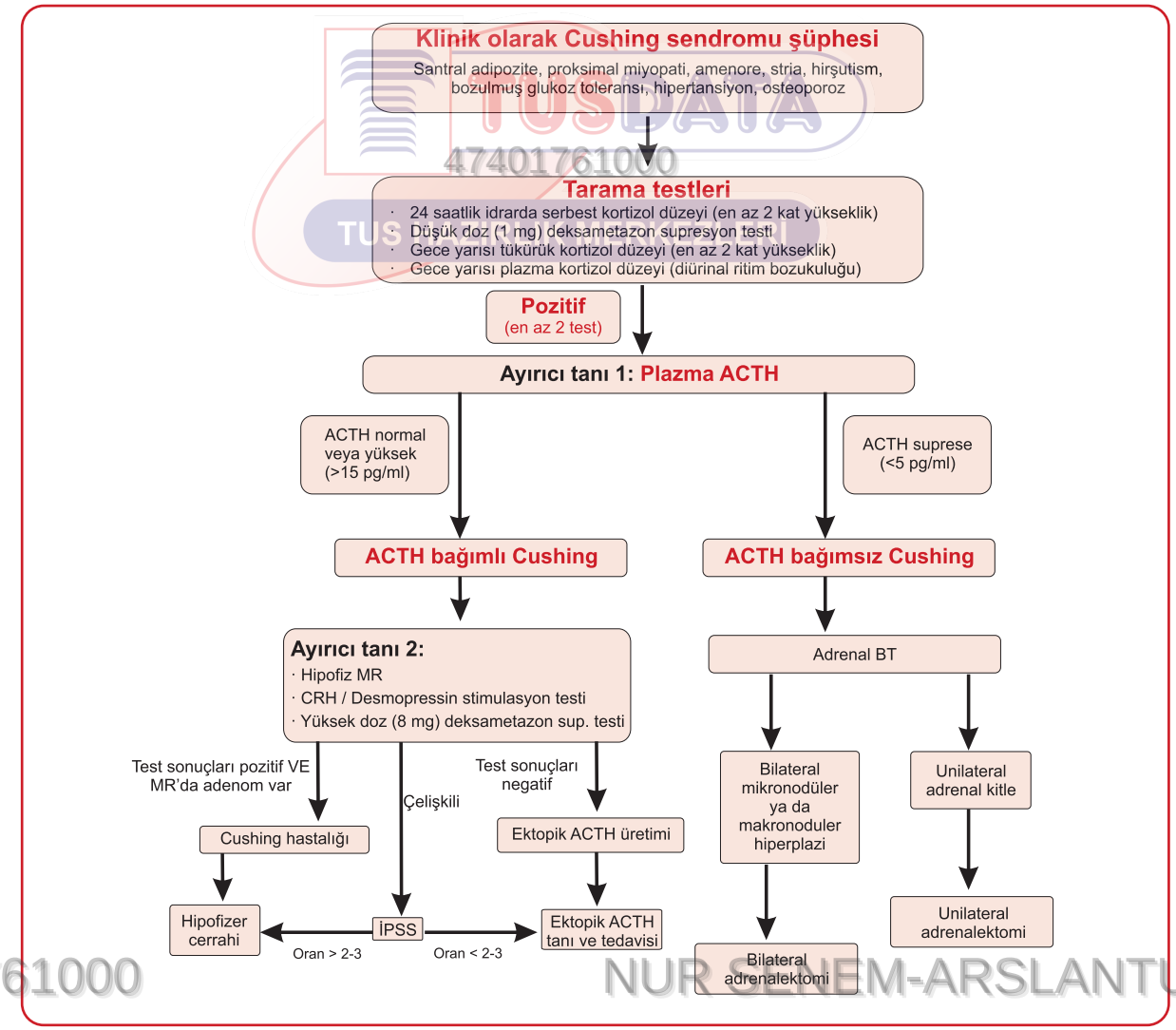
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ACTH Bağımlı Cushing Sendromunun Ayırıcı Tanısı		
	ACTH salgılayan Hipofizer tümör	Ektopik ACTH salgılayan tümör
Etyoloji	Hipofizer kortikotrop adenom	Bronşiyal, abdominal karsinoid, Küçük hücreli AC kanseri, timoma
Cinsiyet	K>E	E>K
Klinik özellik	Yavaş başlar.	Hızlı başlar(Pigmentasyon gözlenir. Şiddetli myopati)
Serum potasyum < 3.3 mEq/L	<% 10	% 75
24 saatlik idrarda serbest kortizol	Yüksek	Yüksek
Bazal ACTH	Yüksek	Çok yüksek
Düşük doz dexa sup testi (0.5mg 6 saatte bir)	Kortizol>5mcg/dl	Kortizol>5mcg/dl
Yüksek doz dexa sup testi (2mg 6 saatte bir)	Kortizol <5mcg/dl	Kortizol >5mcg/dl
Bazal: IPSS / Periferal ACTH oranı	>2	<2
CRH sonrası: IPSS / Periferal ACTH oranı	>3	<3
IPSS: İnferior petrozal sinüs örneklemesi, Dexa sup testi: Deksametazon supresyon testi, CRH: Kortikotropin releasing hormon		

- **ACTH bağımsız Cushing sendromu** saptanması halinde ilk yapılması gereken tetkik ise **adrenal BT**'dir (unilateral adenom, bilateral hiperplazi ayrımı)



Cushing sendromu olan hastaya yaklaşım

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Tedavi:**

- **Cushing hastalığında kullanılabilen ilaçlar:**

✓ **Pasireotid:** Multireseptör somatostatin analoğudur. Somatostatin reseptörlerine (SSTR1-2-3-5) bağlanarak ACTH salınımını inhibe eder (özellikle SSTR-5 üzerine etkisi belirgindir). Pasireotid kullanımı ile hiperglisemi ve yeni tanı DM riski artar. Oktreotid ve lanreotid ise etkisizdir. Çünkü bunlar ağırlıklı olarak SSTR2'ye bağlanır.

✓ **Ketokonazol:** Birçok Cyt-p450 enzimini inhibe eder.

✓ **Metirapon:** 11-beta hidroksilazı inhibe eder.

✓ **Osilodrostat:** 11-beta hidroksilazı inhibe eder.

✓ **Etomidat:** 11-beta hidroksilazı inhibe eder.

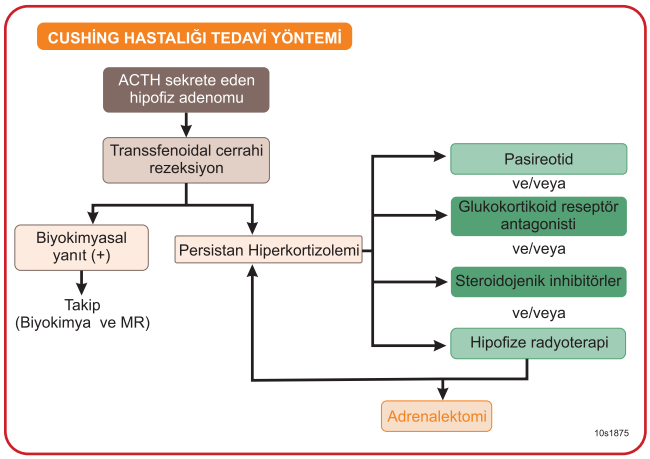
✓ **Trilostan:** 3-beta hidroksi steroid dehidrogenazı inhibe eder.

✓ **Mifepriston:** Glukokortikoid reseptörlerini bloke eder, özellikle Cushing hastalığında hiperglisemide önerilir.

✓ **Aminoglutetimid:** Kolesterol-pregnolone dönüşümünü inhibe eder.

✓ **Mitotan:** Adrenokortikal hücre harabiyeti ve adrenal atrofi yapar.

✓ **Siproheptadin:** ACTH salınımını inhibe eder.



Kortizol fazlalığı ve süresine bağlı olarak hipotalamo-hipofizo-adrenal aks uzun süre baskılanır, hatta bazen hiç düzelmez. Düzelme oranı ektopik ACTH sendromu için %80, Cushing hastalığı için %60 ve adrenal Cushing için de %40'tır.

☑ **Nelson Sendromu:**

- **Kontrol edilemeyen hipofizer ACTH salgılayan adenom tedavisi için bilateral sürrenalektomi** yapılan hastalarda gelişen tablodur.
- Sürrenalektomi sonrasında hipofizer **rezidü adenom hızla** büyür (Kortizolün negatif feedback etkisi ortadan kalkar) ve ACTH salgısı artar.

Nelson sendromu için risk faktörleri;

- Makroadenom olması
- Bilateral adrenalektomi öncesi hipofiz MRG'de görünür tümör olması
- Yüksek ACTH düzeyi
- Yetersiz glukokortikoid tedavisi
- Genç hasta
- Tümörün yüksek mitotik aktiviteye sahip olması

- ACTH yüksekliği nedeni ile **hiperpigmentasyon**da artış olur.
- Adrenalektomi sonrası profilaktik radyoterapi ile gelişmesi engellenebilir.

☑ **Gebelik ve Cushing Sendromu:**

- Cushing sendromu tanısı alan hastalarda hiperkortizolizme bağlı gelişen amenore nedeniyle gebelik nadiren gözlenmektedir.
- Gebe kadınlarda saptanan Cushing sendromunun en sık sebebi (%40-60 oranında) **adrenal adenomlar**dır.
- Gebelik döneminde açığa çıkan Cushing sendromunun en sık bulguları hipertansiyon ve gestasyonel diabetes mellitusdur.
- **Gebelikle İndüklenen Cushing Sendromu:** Sadece gebelik süresince ortaya çıkan ve doğum sonrasında spontan olarak gerileyen çok nadir bir klinik tablodur. Bu tablonun patogenezinde, adrenal bezde ektopik (aberan) olarak eksprese edilen LH/hCG reseptörlerinin, gebelikte yüksek düzeylere ulaşan hCG tarafından aşırı uyarılması ve bunun sonucunda kortizol üretiminin artması yatmaktadır (Bilateral adrenal makronodüler hiperplazi). Doğum sonrası hCG düştüğünde hiperkortizolizm tablosu da düzelir.
- Gebelik süresince Cushing sendromu tanısı koymak oldukça zordur. Çünkü normal gebeliktede plazma kortizol düzeyi yaklaşık olarak 3 kat artış gösterir. İdrar serbest kortizol düzeyleri de gebelik boyunca paralel bir şekilde yükselir.
- Bu fizyolojik hiperkortizolizm tablosunda, hipofizer duyarsızlaşma nedeniyle **DST normal gebelerde kortizolü baskılayamaz.** Bu sebeple gebelerde CS şüphesi varlığında DST tanıda **yanlış pozitif sonuçlar** vereceğinden kullanılmamalıdır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Tanıda gebeliğe özgü üst sınırların 3-4 katından fazla artmış **24 saatlik idrar serbest kortizolü** ve **sirkadiyen ritim bozulmasını gösteren gece yarısı tükürük kortizolünün yüksekliği** (normalin 2-3 katı) kullanılır.
- Adrenal kaynaklı olgularda ve Cushing hastalığında, tedavi **cerrahidir.**
- Hiperkortizolizm kontrolü için teratojen etkisi olmayan metirapon kullanılabilir.

DIABETES INSIPIDUS (ADH EKSİKLİĞİ / DİRENCİ)

GENEL BİLGİLER

☑ Sağlıklı bireylerde ADH salınımı, esas olarak plazma sodyum konsantrasyonu ve "etkin" ozmotik basınca göre düzenlenir. Bu düzenlemede "ozmotik eşik" baz alınır:
- Bu eşik değerin altında, ADH baskılanır → maksimum su atılımı olur (diürez).
- Eşik değerin üzerinde, ADH hızla artar → maksimum su tutulumu olur (antidiürez).

☑ Bu sayede serum osmolaritesinin ve serum sodyum konsantrasyonunun ince ayarı yapılır.

☑ Ancak efektif arteryel volüm azalacak olursa, ADH'nın önceliği değişir. Yani hasta hipovolemik ise, serum sodyum ve osmolaritesi normal hatta düşük olsa dahi ADH düzeyi yüksektir. Hiponatremi gelişme pahasına volüm açığını düzeltmek için su tutulmaya devam edilir.

ADH yokluğunda:

☑ Böbrek distal tübül ve toplayıcı kanaldaki esas hücreler normalde suya geçirimsizdir.

☑ ADH yokluğunda distal nefronda su emilemez, oldukça dilüe ve yüksek volümlü bir idrar çıkarılır:
- İdrar dansitesi: 1.000
- İdrar osmolalitesi: 50 mOsm/kg
- İdrar miktarı: > 40-50 ml/kg/gün

ADH varlığında:

☑ ADH, esas hücrelerde bazolateral V2 reseptörlerine bağlanır. Aquaporin-2 (AQP2) kanalları apikal membrana yerleştirilir. Bu sayede lümendeki su hipertonik medüllaya geçer (ozmotik gradiyent ile su geri emilimi olur), idrar konsantre edilir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ Medullar hipertonisiteden sorumlu iki temel bileşen;
- Henle çıkan kalın koldan geri emilen solütler
- Toplayıcı kanaldan geri emilen üre

☑ ADH düzeyi maksimum olduğunda en konsantre idrar çıkarılır:
- İdrar osmolalitesi: 1200 mOsm/kg
- İdrar dansitesi: 1.035

DİABETES İNSİPİDUS TİPLERİ

☑ ADH salgısı veya etkisi yetersiz olduğunda, yüksek volümlü dilüe idrar çıkarılır. 24 saatlik idrar hacmi 40–50 mL/kg'dan fazladır. Bu durumda kompensatuvar polidipsi gelişir.

☑ Susama hissinde veya su alımında bir bozulma olmadıkça dehidratasyon belirtileri (veya biyokimyasal hipernatremi) beklenmez.

☑ Tipleri:
- **ADH eksikliği (eski adı santral diabetes insipidus)**
- **ADH direnci (eski adı nefrojenik diabetes insipidus)**
- **Gebelikle ilişkili ADH eksikliği (eski adı gestasyonel diabetes insipitus)**
  - ✓ Gebelikte, plasentada üretilen N-terminal aminopeptidaz (vazopressinaz) enzimi nedeniyle ADH'nin yıkımı artar.
  - ✓ Klinik belirtiler gebelik sırasında ortaya çıkar, genellikle doğumdan birkaç hafta sonra geriler.

☑ Bu tabloların aşırı **sıvı alımı/primer polidipsi**den ayırt edilmesi gereklidir. Sıklıkla şu hasta gruplarında görülür;
- Nörogelişimsel bozukluklar
- Psikotik bozukluklar (özellikle kronik şizofreni)
- "Sağlıklı yaşam" uygulamaları ve "Bol su içmenin zihinsel performansı artırdığı" inancıyla psikiyatrik hastalığı olmayan bireylerde de artan oranda görülmektedir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ADH eksikliği nedenleri	
Kazanılmış • Kafa travması • Hipofiz cerrahisi • Neoplazmlar (Kraniofarengioma, hipofiz adenomu, metastatik tümörler, lenfoma, lösemi vb. • Granülomatöz hastalıklar (Sarkoidoz, Histiositosis) • İnfeksiyon (Kronik menenjit, viral ensefalit vb.) • İnflamatuvar (Wegener granulomatozis, SLE vb.) • Kimyasal toksinler (tetrodotoksin, yılan zehiri) • Vasküler (Sheehan sendromu, anevrizma vb.)	**Konjenital malformasyonlar** • Septo-optik displazi • Orta hat kraniofasial defekt • Holoprosensefali • Hipogenezis **Genetik (AVP-neurofizin gen mutasyonları)**

ADH direnci nedenleri	
İlaçlar	✓ Demekloksiklin ✓ Amfoterisin B ✓ Metoksifluran ✓ Lityum ✓ Aminoglukozid ✓ Sisplatin ✓ Rifampin ✓ Foskarnet
Metabolik	✓ Hiperkalsemi, hiperkalsiüri ✓ Hipokalemi
Vasküler	✓ Orak hücreli anemi ✓ Akut tübüler nekroz
Granülomatöz hastalık	✓ Sarkoidoz
Diğer	✓ Gebelik ✓ Amiloidoz ✓ Sarkom ✓ Sjögren sendromu ✓ Polikistik böbrek hastalığı ✓ Medüller kistik böbrek hastalığı

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

PATOFİZYOLOJİ

☑ **ADH eksikliği veya direnci**

- **Yüksek volümlü dilüe idrar çıkarılır.** Bu da vücut suyunda **%1–2 azalma** ve **plazma osmolarite/sodyumunda artış** ile sonuçlanır. Bu artış **susamayı uyarır** ve **kompansatuvar su alımı** gelişir.
- **Tam eksiklik** durumunda şiddetli uyarılara (bulantı, dehidratasyon) rağmen ADH artışı olmaz.
- **Kısmi eksiklik** durumunda ise hafif uyarılar (birkaç saatlik sıvı kısıtlaması) ile idrar konsantrasyonu sağlanabilir. Ancak maksimum idrar osmolalitesi genellikle normalin altındadır. Çünkü önceden süregelen ADH eksikliği, renal medulladaki hipertonisiteyi bozarak renal konsantrasyon kapasitesini geçici olarak azaltır.

☑ **Primer polidipsi**

- Aşırı sıvı alımı ile plazma osmolaritesi ve sodyum düşer. Bu da fizyolojik olarak ADH salınımını baskılar. Sonuç olarak idrar dilüe olur, serbest su atılımı artar, plazma sodyumu/ozmolaritesi düşük ama stabil tutulur.
- Hiponatremi, ancak polidipsi çok şiddetliyse veya su diürezi bir başka nedenle bozulmuşsa gelişir.
- Bu hastalarda sıvı kısıtlaması/hipertonik salin infüzyonu ile plazma ADH artışı normaldir. Ancak İdrar konsantrasyonu genellikle subnormaldir. Çünkü önceden azalmış ADH etkisi, böbreğin konsantrasyon kapasitesini geçici olarak azaltmıştır.
- Bu nedenle primer polidipsi ile parsiyel ADH eksikliği/direnci tablosu karışabilir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

AYIRICI TANI

☑ Eğer bir hastada poliüri, noktüri, inatçı susama hissi mevcutsa ve bu durum glukozüri olmaksızın görülüyorsa, şu yaklaşım izlenir:

1. 24 saatlik idrar toplanması (Sıvı kısıtlaması olmaksızın): İdrar hacmi > 40–50 mL/kg/gün veya > 3 L/gün ve idrar ozmolaritesi < 800 mosm/L ise ileri testler yapılır.

2. Serum sodyum değeri

- < 135 mmol/L → Primer polidipsi
- > 145 mmol/L → ADH eksikliği ya da ADH direnci
- 135-145 mmol/L → İleri testler yapılır

3a. Klasik yaklaşım (Sıvı kısıtlama ve desmopressin testi)

Sıvı kısıtlama sonrası idrar osmolalitesi	Sonuç
>800 mosm/kg	Hafif primer polidipsi
300-800 mosm/kg → Desmopressin testi	> %9 artış → **Parsiyel santral DI** < %9 artış → **Primer polidipsi**
<300 mosm/kg → Desmopressin testi	> %50 artış → **Komplet santral DI** < %50 artış → **Nefrojenik DI**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

3b. Kopeptin düzeyi (ölçülebiliyorsa)

- Su kısıtlaması yokken kopeptin > 21.4 pmol/L → ADH direnci
- Su kısıtlaması yokken kopeptin < 21.4 pmol/L → Hipertonik salin infüzyon testi yapılır ve serum sodyum ≥150 mmol/L olması sağlanır:
  - ✓ Kopeptin ≤ 4.9 pmol/L → ADH eksikliği
  - ✓ Kopeptin > 4.9 pmol/L → Primer polidipsi

ADH'nın öncülünden kırpılarak meydana gelen copeptin, ADH ile benzer miktarda salınır. Santral ve nefrojenik DI ayrımında kullanılan yeni bir belirteçtir. Normalde ADH hızla yıkıldığı için tanıda pek kullanılamaz, ancak copeptin nispeten yıkıma dayanıklıdır. Santral DI'da düşük, nefrojenik DI'da normal veya yüksektir

ADH Eksikliği Tanısı Sonrası Manyetik Rezonans Görüntüleme

- Sella ve suprasellar bölge mutlaka görüntülenmelidir → Arka hipofiz (nörohipofiz) ve hipofiz sapı (infundibulum)
- Amaç altta yatan patolojiyi (ör. kitle, infiltratif hastalık, travma) saptamaktır.
- Normal bireylerde T1-ağırlıklı görüntüde arka hipofizde hiperintens (parlak) nokta görülür. Bu durum ADH içeren nörosekretuar veziküllerin varlığını gösterir.
- ADH eksikliğinde parlak nokta kaybolabilir. Ancak erken evrede hâlâ mevcut olabilir veya aşlılarda fizyolojik olarak da kaybolmuş olabilir.
- Bu nedenle, pituiter parlak noktanın yokluğu tek başına ADH eksikliği tanısı koydurmaz

☑ **Tedavi:**

- **Santral diabetes insipidus: Desmopressin** (oral, nazal, enjeksiyon).
  - ✓ ADH'nin sentetik analoğudur. V2 reseptörlerine selektif bağlanarak antidiürez etkisi oluşturur. ADH'ye göre yıkıma daha dirençli ve daha uzun etkilidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Nefrojenik diabetes insipidus:**
  - ✓ **Yeterli sıvı alınması** ana tedavidir.
  - ✓ **Tuz kısıtlaması** önerilebilir.
  - ✓ **Tiazid** grubu diüretikler kullanılabilir (volüm kontraksiyonu ve aquaporin-II artışı sağlar).
  - ✓ **İndometazin** gibi NSAİİ'ler (PG sentez inhibitörleri) poliüri ve polidipsiyi azaltmada yardımcı olabilirler.
  - ✓ **Lityuma** bağlı gelişen DI'da **amilorid** kullanılır.
  - ✓ Bazen yüksek doz desmopressine cevap verir.
- **Psikojenik polidipsi:** Su kısıtlaması yapılır. GLP-1 analogları denenebilir. Sıvı alımı, idrar miktarı ve susama hissini azaltabilir.
- **Gestasyonel diabetes insipidus: Desmopressin** kullanılabilir.

UYGUNSUZ ADH SENDROMU

☑ ADH nın aşırı salınımı sonucu plazma sodyum ve plazma osmolaritesinde düşüklük, idrar sodyum ve osmolaritesinde yükseklikle karakterizedir.

☑ **Etiyoloji:**

- **Malign hastalıklar:** Akciğer, duodenum, pankreas, over, mesane, üreter, timoma, mezotelyoma, bronşiyal adenom, karsinoid, gangliositoma, Ewing's sarkom, nazofarengeal karsinom
- **İnfeksiyonlar:** Pnömoni (bakteriyel veya viral), akciğer apsesi, tüberküloz, aspergilloz
- **SSS hastalıkları:** Travma, ensefalit, menenjit, beyin apsesi, Gullian-Barré sendromu, intraserebral kanama, inme, multiple skleroz, amyotrofik lateral skleroz, kavernöz sinüs trombozu
- **Metabolik:** Akut intermitant porfiria, astım, pnömotoraks
- **İlaçlar:** Vazopressin (Desmopressin), klorpropamid, yüksek doz oksitosin, vinkristin, vinblastin, siklofosfamid, karbamazepin, narkotikler, nikotin, trisiklik antidepressanlar, fenotiazinler, monoamin oksidaz inhibitörleri, selektif seratonin reuptake inhibitörleri

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERI

Uygunsuz ADH Sendromuna neden olan en sık malignite akciğerin küçük hücreli karsinomudur.

☑ **Patogenez:**

- Normalde plazma osmolaritesi düştüğü zaman ADH hormon salınımı durur. Uygunsuz ADH sendromunda plazma osmolaritesi düşmesine rağmen ADH salınmaya devam eder. Aşırı salgılanan ADH vücutta suyun tutulmasına ve idrarla sodyum atılmasına neden olur.
- İdrarla sodyum atılmasının nedeni salgılanan **atriyal natriüretik peptit**tir. Sonuçta plazma ozmolaritesi ve sodyum miktarlarında düşer. İdrar sodyumu artar (idrar osm>300 mosm/L).
- Hipervolemi renin anjiotensin aldosteron sistemini süprese eder ve **idrar sodyum miktarı** genellikle **20 mmol/L'nin üzerindedir.**
- Hipervolemiye rağmen **ödem** ve **hipertansiyon beklenmez.** Potasyum düzeyi uygunsuz ADH'da normaldir.

☑ **Klinik:** Hiponatremiye bağlı **beyin ödemi bulguları** vardır, (iştahsızlık, bulantı, kusma, irritabilite konfüzyon, koma). Klinik semptomlar hiponatreminin derecesi ile korelasyon gösterir.

☑ **Tanı:** Şüphelenilen vakalarda şüphelenilen vakalarda su yükleme testi tanıya yardımcı olmaktadır, tanı **su yükleme testi** ile konur.

Uygunsuz ADH Sendromu Tanı Kriterleri	
Tanısal Kriterler	**Destekleyici Kriterler**
• Ölçülen serum osmolaritesi <275 mosm/kg • Klinik övolemi • İdrar osmolaritesi >100mosm/kg • İdrar Na>40mmol/L (normal tuz diyetinde) • Normal tiroid ve adrenal fonksiyonları • Normal böbrek fonksiyonları • Değerlendirme öncesi diüretik kullanımı olmaması • Hipokalemi ve asit baz bozukluğu olmaması	• Serum ürik asit <4mg/dL • FeNa > %1 • FeBUN > %55 • İzotonik mayi infüzyonu ile hiponatremide değişme olmaması yada kötüleşme • Sıvı kısıtlaması ile hiponatremi düzelme

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Tedavi:**

- Hastada akut/ciddi semptomatik hiponatremi varsa %3'lük NaCl verilir. (100 mL bolus, yaklaşık 15 dakikada uygulanır. Hedef serum sodyumda başlangıçta 4–6 mmol artış olmasıdır. Klinik yanıt alınmazsa doz tekrar edilir.)
- Kronik hiponatremide ise ilk basamak yaklaşım **su kısıtlanması**dır.
  - ✓ Demokloksiklin ADH etkisini engelleyen önemli bir ilaçtır.
  - ✓ Üre solüsyonu verilebilir, NaCl ve furosemid uygulanabilir.
  - ✓ AVP reseptör 2 antagonisti (tolvaptan oral, conivaptan iv) (vaptan) verilebilir.
  - ✓ SGLT2 inhibitörleri: Proksimal tübülde sodyum-glukoz kotransporterı üzerinden etki eder. Glukoz geri emilimini azaltır → glukozüri oluşturur. Bu da ozmotik diüreze bağlı su atımını artırır.

TİROİD HORMONLARI VE HASTALIKLARI

TİROİD HORMONLARI

☑ Tiroid bezinden büyük oranda T4 ve az miktarda T3 salgılanır. Tiroid bezinde ayrıca parafolliküler C hücrelerinden kalsitonin salgılanır. Tiroid hormonlarının sentezi ve sekresyonu çeşitli aşamalardan geçerek gerçekleşir.

- **1. aşama:** Tiroid foliküler hücreleri aktif transportla, **Na+/I- simporter pompası** aracılığıyla I (iyodür) hücreye alınır. Bu basamak primer olarak **TSH'ın kontrolündedir.** Bu basamağı, **perklorat, perteknetat** ve **tiosiyanat** inhibe eder.
- **2. aşama:** İyodürün oksidasyonu NADPH bağımlı, H_2O_2 varlığında **tiroperoksidaz (TPO) enzimi** ile sağlanır. Bu basamak folliküler lümende gerçekleşir. **Tiyoüre grubu ilaçlar** (propiltioürasil, metimazol ve karbimazol) bu basamağı inhibe ederler.
- **3. aşama:** Okside iyot tiroglobulindeki tirozil kalıntıları ile reaksiyona girer. Bu durum **tirozin iyodinasyonu** ya da **organifikasyonu** olarak da adlandırılır. Tirozin 3. halkasındaki iyot birleşmesi MIT, 5. konumundaki ise DIT'i oluşturur.
- **4. aşama: Birleşme (coupling)** aşamasıdır. Bu aşamada 2 DIT birleşerek T4 **(tiroksin),** MIT+DIT birleşerek T3 **(triiodotironin)'**ü oluşturur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ Tiroglobulinin hidrolizi **TSH** tarafından uyarılır, **I-** tarafından inhibe edilir. TSH ile uyarıdan sonraki dakikalar içerisinde apikal mikrovillüs sayısı artar. Mikrotubullere bağlı işlem ile tiroglobulin yakalanır ve ardından pinositozla tekrar folliküler hücreye alınır. Fagozomlarda taşınan tiroglobulin, lizozomlarla birleşme sonucunda oluşan fagolizozomlarda hidrolize uğrar. Açığa çıkan T4 ve T3, hücrenin bazal kısmından kolaylaştırılmış difüzyonla plazmaya boşaltılır.

☑ Yüksek dozlarda ve akut olarak iyot verilen hastalarda organik bağlanma ve coupling reaksiyonlarını geçici olarak bloke eder. Bu fenomen **Wolf-Chaifkoff etkisi** olarak nitelendirilir. Plazmaya boşaltılan tiroid hormonlarının büyük bir kısmını T4 oluşturmaktadır. Fakat T3, T4'den daha aktiftir.

☑ T4 **deiodinaz enzimi** ile T3 yada rT3'e dönüştürülür. Bu enzimin 3 tipi vardır. **Tip1 deiodinaz** T4-T3 dönüşümü sağlar. Bu enzimi, propiltiourasil, glukokortikoitler , iyotlu kontrast maddeler ve amiodaron inhibe eder. Metimazol bu enzimi etkilemez. **Tip 3 deiodinaz ise** zayıf etkilidir, rT3 oluşumunda rol alır.

☑ Tip 2 **deiodinaz** ise Tip I **deiodinaz** göre ST4 afnitesi daha yüksek olup, hipofiz, beyin, kahverengi yağ dokusu gibi dokularda lokal T3 konsantrasyonunu kontrol eder.

☑ Tiroid hormonları plazmada serbest ve bağlı formda (TBG, transtretin, tiroksin bağlayan prealbumin, albumin, lipoprotein) bulunurlar. Aktif olanlar serbest formlardır. TBG tiroid hormonlarını bağlayan en önemli proteinlerdir ve serum TBG değişiklikleri total tiroid hormon düzeylerini değiştirir, ancak bu serbest formları ve tiroid hormonlarının periferik etkisini değiştirmez. TBG artışı total T3 ve total T4'de artışa neden olur.

☑ T3 ve T4 sekresyonunun en önemli regülatörü TSH'dır. TSH tiroid bezinin iyotu almasından, hormonların salınımına kadar tüm metabolik basamakları indükler, bezin kanlanmasını ve hücrelerin beslenmesini artırır. Sadece periferik T4, T3 dönüşümüne TSH'nın etkisi yoktur.

☑ **Tiroid Hormonlarının Etkileri:**

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kalorijenik etkiler:** Tiroid hormonları oksijen tüketimi ve ısı üretimini artırırlar. Bu etki Na-K ATP az ile ilişkilidir. **Beyin, dalak ve testis hariç** tüm dokularda kalorijenik etkiler görülür.
- **Sempatik sistem:** Tiroid hormonlar β-adrenerjik reseptör sayısını arttırarak sempatik duyarlılığı arttırır. Kalpte **pozitif inotrop** ve **kronotrop** etkilidir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- **Pulmoner sistem:** Tiroid hormonları solunum merkezinin hipoksi ve hiperkapniye normal cevabında rol aldığından dolayı ağır hipotiroidide solunum depresyonu görülebilir.
- **Hemopoetik etkiler:** Artmış olan O_2 ihtiyacını karşılamak için eritropoez hızlanır ve eritrosit turnoveri hızlanır ancak hemodilüsyon nedeniyle kan volümü artmaz. 2-3 DPG eritrositlerde O_2 aktarımını kolaylaştırmak amacıyla artar (O_2-Hb disosiasyon eğrisi sağa koyar).
- Gastrointestinal sistem motilitesi artar. Hipertiroidide ishal, hipotiroidide kabızlık görülür.
- Kemik turnoveri artar. Hipertiroidide osteopeni hafif hiperkalsemi ve hiperkalsiüri görülür.
- Protein turnoveri artar ve kas kaybı olur.
- Hepatik glukoneogenez, glikojenoliz ve intestinal glukoz emilimi artar. Kolesterol sentezi azalır. Lipoliz gerçekleşir.

TİROİD FONKSİYON TESTLERİ VE DİĞER TANI YÖNTEMLERİ

☑ **Tiroid Hormon Düzeyleri:** Total T3, total T4, serbest T3, serbest T4

☑ **TSH düzeyi**

Tiroid fonksiyon testleri ile ilgili örnekler	
Hipotiroidi	**Hipertiroidi**
T3 ve T4 düşük, TSH yüksek: **Primer**	T3 ve T4 yüksek, TSH düşük: **Primer**
T3 ve T4 düşük, TSH düşük/normal: **Santral**	T3 ve T4 yüksek, TSH yüksek/normal: **Santral**
T3 ve T4 normal, TSH yüksek: **Subklinik**	T3 ve T4 normal, TSH düşük: **Subklinik**

TSH'nın tek başına bakılması durumunda atlanabilen durumlar

- TSHoma
- Tiroid hormon reseptör direnci
- Santral hipotiroidi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Ötiroid hipertiroksinemi yapan durumlar (Total T4 yüksek, Serbest T4 ve TSH normal)

- Familyal disalbüminemik hipertiroksinemi
- Tiroid bağlayıcı globülin artışı (gebelik, siroz, östrojen vb.)
- Transtretin düzeyi veya afinitesi artışı
- T4-T3 dönüşümünü bozan ilaçlar (propronalol, amiadoron vb.)

Tiroksinin, tiroid bağlayıcı globuline bağlanmasını etkileyen durumlar	
Bağlanmayı arttıran durumlar	**Bağlanmayı azaltan durumlar**
• Gebelik, östrojen ve hiperöstrojenik durumlar, OKS • Tamoksifen • Kronik aktif hepatit • Biliyer siroz • Genetik faktörler • HIV	• Androjen • Yüksek doz glukokortikoidler • Aktif akromegali • Nefrotik sendrom • Major sistemik hastalık • Asparaginaz

Tiroid fonksiyonları nomal olmasına rağmen, laboratuvarda tiroid fonksiyon testlerini etkileyen bazı durumlar	
Biyotin kullanımı (TSH testinde kullanılan antikorlar biotin ile işaretlidir.)	TSH düşük, T3 ve T4 yüksek
Heterofil antikor	TSH yüksek, T3 ve T4 normal
MakroTSH	TSH yüksek, T3 ve T4 normal
Tiroid hormon antikoru	TSH normal, T3 ve T4 yüksek

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

☑ **Reverse T3 (rT3):** Biyolojik aktivitesi yoktur. Periferik T4, T3 dönüşümünün bozulduğu durumlarda **artar**, hipotiroidide ise **azalır**.

> **Tirotoksikoz nedenleri:** Aşırı sentez, Tiroidit, Dışardan alım

☑ **Tiroglobulin:** Birçok tiroid patolojisinde **(tiroid kanserleri, hipertiroidi, tiroidit** vb) serumda yükselebilir. **Endojen ve ekzojen tirotoksikoz ayrımında** kullanılır. Ekzojen tirotoksikozda tiroglobulin **düşüktür**.

- Tg ölçümünün bir diğer kullanım alanı, tiroid kanseri takibidir. Total tiroidektomi ve radyoaktif iyot ablasyonu geçiren bir hastada Tg düzeyi anti-Tg antikoru yoksa <0.2 ng/mL olmalıdır. Tespit edilebilir Tg düzeyleri, tam ablasyon olmadığını veya rekürren kanseri gösterir.

☑ **TRH Testi**: **Sekonder** ve **tersiyer** hipotiroidiyi ayırt etmede kullanılır. TRH ile TSH yanıtı yoksa **sekonder hipotiroidi**, gecikmiş yanıt alınıyorsa **tersiyer hipotiroidi** lehinedir.

☑ **Radyoaktif İyot Uptake (RIU) Testi**

- Bu test genellikle tirotoksikozun ayırıcı tanısında kullanılır.
- Bir görüntüleme yöntemi **değildir**, tiroid bezindeki iyot tutulumu (yani hormon sentezi) değerlendirilir.
- **Radyoaktif iyot uptake'in düşük olduğu tirotoksikoz durumlar:**
  - ✓ Tiroiditler
  - ✓ Aşırı tiroid hormon maruziyeti (Tirotoksikoz factitia, Struma ovarii, Fonksiyonel foliküler tiroid kanseri metastazı)
    - ➢ **Struma ovarii:** Overde aşırı tiroid hormonu sentezleyen bir teratom vardır. Bu vakalarda tüm vücut radyonüklid çalışmaları, ektopik tiroid dokusunu gösterebilir.
  - ✓ Aşırı iyot maruziyeti (ilaç, besin, kontrast madde) – Jod Basedow fenomeni
- **Radyoaktif iyot uptake'in yüksek olduğu tirotoksikoz durumlar:**
  - ✓ Graves hastalığı
  - ✓ Toksik nodül
  - ✓ Toksik multinodüler guatr
  - ✓ TSH salgılayan adenom
  - ✓ HCG artışı yapanlar (Gestasyonel tirotoksikoz, mol hidatiform, koryokarsinom vb.)

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

> **Fazla iyot maruziyeti - Tiroid fenomenleri**
>
> - **Jod-Basedow fenomeni:** Tiroid hormon üretimi artar.
> - **Wolff-Chaikoff fenomeni:** Tiroid hormon üretimi baskılanır.

☑ **Tiroid Sintigrafisi (Tecnetium 99m MİBİ)**

- Özellikle **nodülü olan ve TSH'sı baskılanmış hastalarda** nodülün fonksiyonellik durumunu göstermede kullanılır.

Hipoaktif nodül (soğuk nodül) Hiperaktif nodül (sıcak nodül)

Tiroid sintigrafisi

☑ **Tiroid Ultrasonografisi**

- Fizik muayene veya başka bir görüntüleme yöntemiyle tiroid nodülü şüphesi olan tüm hastalarda tiroid ultrasonografisi yapılmalıdır.
- >3 mm nodül ve kistlerin gösterilmesi, özelliklerinin tespitinde etkili bir yöntemdir.
- Sınırları düzensiz, mikrokalsifikasyon içeren hipoekoik solid lezyonlarda malignite riski **>%90**
- İzoekoik nodüllerde malignite riski **%5-10**
- Basit kistik nodül ve multiple kistik lezyon içeren spongiform nodüllerde malignite riski **< %3**'tür.

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tiroid nodülünde maligniteyi telkin eden USG bulguları

- Hipoekojenite
- Mikrokalsifikasyon
- Düzensiz sınırlar
- Halo yokluğu
- Solid içeriğin fazla olması
- Boyunun eninden büyük olması
- Nodül içi damarlanma

☑ **Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi:** Tiroid nodüllerinin malignite açısından değerlendirilmesinde kullanılır.

☑ **Antikorlar:**

- **Tirotiropin reseptör antikorları:** Bu antikorlar **TRab, TSI (tiroid stimülan immünglobülin)** olarak da adlandırılır. **Graves hastalığında** görülür. Graves hastalığının remisyon ve aktivasyonlarının belirlenmesinde ve gebe Graves'li anneden doğan çocukta **neonatal tirotoksikozu** saptamada yararlıdır.
- **Anti Tiroid Peroksidaz (anti TPO) ve Anti Tiroglobulin (anti Tg) antikorları:** Bu antikorlar hemen hemen tüm **otoimmün tiroidit** (özellikle Hashimato tiroiditi) hastalarında pozitifleşebilir.

	TRab	Anti TPO	Anti TG
Graves hastalığı	%80-95	%50-70	%50-80
Otoimmün tiroidit	%10-20	%90-100	%80-90
Tip 1 DM	%0	%40	%40
Gebe	%0	%14	%14

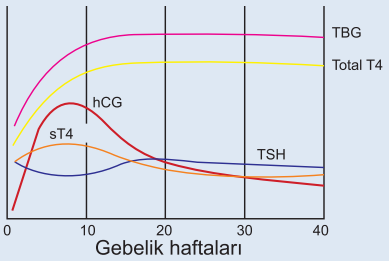
☑ **Tiroglobülin:** Diferansiye tiroid kanserlerinde (papiller, foliküler) belirteç olarak kullanılır.

☑ **Kalsitonin:** Tiroid medüller kanserinde belirteç olarak kullanılır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Gebelikte tiroid fizyolojisi

- Gebelikte tiroid ile ilgili hormonlarda **ilk trimestrdaki** değişiklik, plasentadan salınan **human koryonik gonodotropin (hCG) seviyesindeki artış**tır. hCG, TSH'ya yapısal benzerliği nedeni ile TSH reseptörlerine bağlanarak **tiroid bezini uyarır** ve başlangıçta **serbest T4 bir miktar artar** ve bu yükselme, **TSH'da düşüşe** neden olur.
- Daha sonra (2. ve 3. trimestrlarda) hCG yüksek kalmakla birlikte bir miktar düşer, bu düşüş ile birlikte serbest T4 ve TSH normal düzeylerine döner.
- Gebelikte artan östrojen, **tiroid bağlayıcı globulin (TBG) miktarında artışa** neden olur. Artan TBG'ye bağlı olarak **total T4 miktarı artar.**
- Asemptomatik olan bir gebede, gebelik süresince görülen tiroid fonksiyon testlerindeki değişiklikler herhangi bir tedavi gerektirmez ve tiroid fonksiyon testleri aralıklı olarak izlenebilir. Çünkü bu değişiklikler fizyolojiktir ve reverzible'dir.



Gebelikte iyot ihtiyacının artmasının nedenleri;

- Gebelikte hem renal kan akımı hem de GFR arttığı için renal iyot klirensi artar.
- Tiroid bezinin mutlak iyot alımı gebelikle birlikte artar.
- HCG, tiroid bezini uyararak fazla hormon yapımına sebep olmaktadır. Ayrıca plasentada etkili olan ve T4 ile T3 inaktivasyonunu sağlayan iyodotironin deiyodinaz tip 3 enzimi inaktive olur.
- Plasentada ve özellikle tiroid bezinde olmak üzere fetüste iyot birikimi (tüm gebelik boyunca sırasıyla; 15-30 µg ve 100-300 µg) olur.
- Plazma volümünün artmasıyla iyodun ve tiroid hormonlarının dağılım volümleri artar.
- Proteine bağlı T4 ve T3 miktarı (TBG arttığı için total T4 ve total T3) artar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Bu nedenle >12 yaş çocuk ve yetişkinlerde iyot ihtiyacı 150 µg/gün iken, gebelerde ve laktasyonda iyot ihtiyacı > 250 µg/gün'dür.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HİPOTİROİDİ

☑ **Etiyoloji:**

- **Primer:**
  - ✓ **Otoimmün; Hashimoto tiroiditi**, atrofik tiroidit
  - ✓ **İyatrojenik:** ^{131}I tedavisi, total tiroidektomi, boyun bölgesine radyoterapi
  - ✓ **İlaçlar:** Aşırı iyot (iyot içeren **kontrast madde**, **amiodaron**), lityum, antitiroid ilaçlar, p-aminosalisilik asit, interferon alfa, aminoglutetimid, tirozin kinaz inhibitörleri (**sunitinib**, **sorefenib** vb), immün kontrol nokta inhibitörleri

İlaç ilişkili tiroid hastalıkları

- **Amiodaron:** Hipotiroidi + Tirotoksikoz
- **Tirozin kinaz inhibitörleri (sunitinib ve sorafenib vb), interferon, immünkontrol nokta inhibitörleri:** Önce tiroidit (tirotoksikoz), sonra hipotiroidi
- **Lityum:** Hipotiroidi
- **Aspirin, heparin, furosemid:** TBG'den serbest T4'ü ayırır
- **Dopamin, glukokortikoid:** TSH'yı baskılar

  - ✓ **İyot eksikliği**
    - ➢ İyot eksikliğinin gösterilmesinde; serum iyot değil, **idrarla iyot atılımının düşük olması** (<50 µg/L) daha değerlidir.
  - ✓ İnfiltratif hastalıklar: Amiloidoz, hemokromatozis, sarkoidoz, skleroderma, sistinozis, riedel tiroiditi
  - ✓ Geçici hipotiroidizm: Postpartum tiroidit, subakut (viral tiroidit)

- **Sekonder:**
  - ✓ **Hipofiz yetmezliği** (tümör, travma, infiltratif...)
  - ✓ **Bexaroten kullanımı** (kutanöz T hücreli lenfoma tedavisinde)
  - ✓ İzole TSH eksikliği
- **Tersiyer:** Hipotalamus hastalıkları (tümör, travma, infiltratif...)
- Tiroid hormon rezistansı

Dünya genelinde hipotiroidinin en yaygın nedeni **iyot eksikliğidir**.
İyotun yeterli olduğu bölgelerde ise en sık neden **otoimmün hastalık (Hashimato tiroiditi)** ve **iyatrojeniktir** (hipertiroidi tedavisi vb).

Fazla iyot ve **düşük selenyum** maruziyeti, otoimmün hipotiroidi riskini artırır.

☑ **Klinik:**

Hipotiroidinin semptom ve bulguları (Aşağıya doğru azalan sıklıkta)

Semptomlar	Bulgular
• Halsizlik, yorgunluk • Kuru cilt • Üşüme, soğuk intoleransı, hipotermi • Saç dökülmesi • Konsantrasyon bozukluğu ve unutkanlık • Kabızlık • Kilo alımı (iştah azalmasına rağmen) • Nefes darlığı • Seste boğuklaşma • Erken dönemde menoraji, sonra oligomenore, amenore • Parestezi • İşitme bozukluğu	• Kuru kaba cilt, ekstremite soğukluğu • El, yüz ve ayakta şişlik (miksödem) ✓ (GAG yıkımı azaldığı için) → Gode bırakmaz • Diffüz alopesi • Bradikardi • Periferik ödem • Tendon reflekslerinde azalma • Karpal tünel sendromu • Boşluklarda sıvı birikimi (Plevral, perikardiyal efüzyon, batında asit)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Diğer bulgular**
  - ✓ **Anemi** (normositer veya makrositer)
  - ✓ GFR azalması ve su atılımının azalmasına bağlı (uygunsuz ADH sendromu) **hiponatremi**
  - ✓ Ciltte solukluk görülür, çoğu zaman karoten birikimine bağlı sarımsı bir renk tonu vardır.
  - ✓ Miyopati ilişkili CK düzeyleri artmış olabilir.
  - ✓ **Kardiyovasküler sistem bulguları**
    - ➢ Sinüs bradikardisi, **diastolik hipertansiyon** (periferik vasküler direnç artar)
    - ➢ Perikardiyal efüzyona bağlı olarak; kalp seslerinin derinden gelmesi, EKG'de düşük voltaj, kardiyak tamponad
    - ➢ Hiperlipidemi (trigliserid ve kolesterol artışı) ve koroner arter hastalığı sıklığında artış.

Hashimato Ensefalopatisi

- Anti TPO antikorla ilişkilidir.
- Miyoklonus ve EEG'de yavaş dalga aktivitesi görülür.
- Steroid tedavisine yanıt verir.

☑ **Tanı:**

- Primer hipotiroidide **sT4 ve sT3 düşük, TSH yüksek** beklenir
  - ✓ **Primer hipotiroidizm** tespit edilen hastada otoimmün tiroidit (Hashimato tiroiditi) açısından **anti TPO ve anti Tg istenir**, bunlar Hashimato tiroiditinde >%95 pozitiftir.
- sT3-sT4 düşük olmasına rağmen TSH yükselmemişse (normal – düşük) **santral hipotiroidizm** düşünülmelidir.
  - ✓ **Santral hipotiroidi** varlığında ise öncelikle kranial MR istenmelidir.

Hipotiroidide, serumda serbest T3 düzeyleri, hastaların yaklaşık %25'inde normal kalabilir; bu durum, hipotiroidiye karşı adaptif artmış deiyodinaz yanıtlarını yansıtır. Bu nedenle, T3 ölçümleri önerilmez.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ **Klinik Hipotiroidi Tedavisi:**

- **Levotiroksin (T4)** kullanılır.
- Primer hipotiroidide, **TSH** normal aralıkta tutulacak şekilde levotiroksin dozu ayarlanır.
  - ✓ Levotiroksin tedavisine TSH yanıtı **için 2. ayda değerlendirme** yapılması önerilmektedir. Klinik yanıt ise daha geç olmaktadır ve ortalama **3-6 ayda klinik** yanıt elde edilmektedir.
  - ✓ TSH hormon düzeyleri stabil hale geldikten sonrasında ise **yıllık kontroller önerilmektedir.**
- Santral hipotiroidide ise genellikle hipofizer yetmezlik eşlik edebileceğinden öncelikle **kortikosteroid** başlanır. Tedavi doz ayarı için **T4** düzeyine bakılır.

☑ **Subklinik hipotiroidide (klinik bulgular çok hafif veya yok) tedavi önerilen durumlar:**

- Gebe veya gebelik planlayan kadınlarda,
- TSH 10 mIU/L'nin üzerinde olan hastalar
- Genç/orta yaşlı hastalarda hipotiroidizm semptom/bulgusu veya kalp hastalığı riski varsa

Levotiroksin İhtiyacının Arttığı Durumlar

Gastrointestinal hastalıklar
- ✓ Bağırsağın mukozal hastalıkları (sprue gibi)
- ✓ İnce bağırsak rezeksiyonu
- ✓ Atrofik gastrit
- ✓ Diyabetik diyare

Levotiroksin emilimini etkileyen ilaçlar
- ✓ Kolesitramin
- ✓ Sukralfat
- ✓ Alüminyum hidroksit
- ✓ Kalsiyum karbonat
- ✓ Ferröz sülfat

Sitokrom P450 enzimini indükleyip levotiroksin klerensini arttıran ilaçlar
- ✓ Rifampin
- ✓ Karbamazepin
- ✓ Östrojen
- ✓ Sertralin

Gebelik

Periferik T4 ün T3 e dönüşümünü engelleyen
- ✓ Amiodaron

Deiodinaz sentezini bloke eden
- ✓ Siroz
- ✓ Selenyum eksikliği

Levotiroksin İhtiyacının Azaldığı Durumlar
- ✓ >65 yaş
- ✓ Androjen tedavisi

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Miksödem koması**

- **Hipotiroidisi** olan bir hastada soğuk, travma, enfeksiyon, kalp yetmezliği ve ilaçlar (sedatif, antidepresan ve anestezi ilaçları) gibi **bir faktörün provoke etmesi** sonucunda; bütün hipotiroidi semptomlarının abartılı olması ile karakterizedir.
- Klinik olarak hipotiroidizm bulguları ile birlikte:
  - ✓ Bilinç bulanıklığı, koma, nöbet
  - ✓ Ciddi hipotermi
  - ✓ Bradikardi, ciddi hipotansiyon
  - ✓ Dilüsyonel hiponatremi
  - ✓ Hipoventilasyon (hipoksi, hiperkapni)
  - ✓ Hipoglisemi

> Hipotermi + Hipotansiyon + Bradikardi = Miksödem koması

- **Tedavi:**
  - ✓ Efektif tedaviye rağmen mortalite %20-40'tır.
  - ✓ Tedavide **levotiroksin** (T4) verilir (ideal olarak intravenöz, yoksa nazogastrik tüpten oral verilir). T3 (liothyronin) de eklenebilir (T4-T3 dönüşümü bozulmuş olabilir).
  - ✓ Isı kaybını önlemek için battaniye kullanılır. **Vücut sıcaklığı < 30 °C** ise eksternal ısıtma yapılabilir. Ciddi hipotermide gastrik perfüzyon yoluyla internal ısıtma denenebilir, aktif eksternal ısıtma periferik vazodilatasyon ve kollapsa yol açabilir.
  - ✓ Adrenal rezervlerde bozukluk olabildiği için **hidrokortizon** da verilir, çünkü tiroid hormon replasmanı ile metabolizma hızlanacak ve ihtiyaç artacaktır.
  - ✓ Presipite eden faktörler düzeltilir, hipertonik salin ve glukoz ihtiyaca göre verilebilir. Hipotonik sıvılardan kaçınılmalıdır, hiponatremiyi alevlendirebilir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ **Gebelerde Hipotiroidi:**

- Gebelerde hipotiroidinin **en sık** nedeni **Hashimoto tiroiditi**dir.
- Hipotiroidisi olup hamile kalan kadınlarda tiroid hormon ihtiyacı **%30-50 oranında artar.**
- Tiroid hormonları fetal beyin gelişimi açısından önemlidir. Bu nedenle hipotiroidisi olan gebe bir kadında mutlaka tiroid hormonu replase edilmelidir. Aksi halde çocukta **zihinsel gelişim bozukluğu** olabilir.
- Hipotiroid kadınlarda **gebelik öncesi** ve **gebelik sürecinde** TSH düzeyi < 2.5 mIU/L hedeflenmelidir. **ikinci ve üçüncü trimesterda ise 3 mU/L'nin altıdır.**

Allan-Herndon-Dudley Sendromu (Tiroid Hormon Taşıyıcı Kusuru)

- **MCT8 (Monokarboksilat Asit Transporter 8)** eksikliği sonucu gelişir.
- Sadece erkekleri etkileyen (X'e bağlı), kinezyojenik diskinezi, spastik kuadripleji ve ciddi psikomotor gerilik ile giden bir hastalıktır
- Bu durum **beyinde ağır bir hormon yoksunluğuna (hipotiroidi)** yol açarken, **periferik dokularda biriken yüksek T3 tirotoksikoza** neden olur.
- Dolaşımdaki yüksek T3'e rağmen hipofizin bu hormonu hücre içine alamaması nedeniyle **TSH baskılanmaz**, periferik dokulardaki artan deiyodinaz 1 enzim aktivitesi sonucunda ise kanda **T4 ve rT3 düzeyleri düşük** saptanır.

Pendred sendromu

- **Pds geni** tarafından kodlanan ve vücutta çeşitli dokularda iyon transportunda görev alan "Pendrin" proteinindeki genetik defekt sonucu gelişir.
- Hastalığın en tipik ve klasik prezantasyonu **doğumsal işitme kaybı** ile **guatrın** bir arada bulunmasıdır.

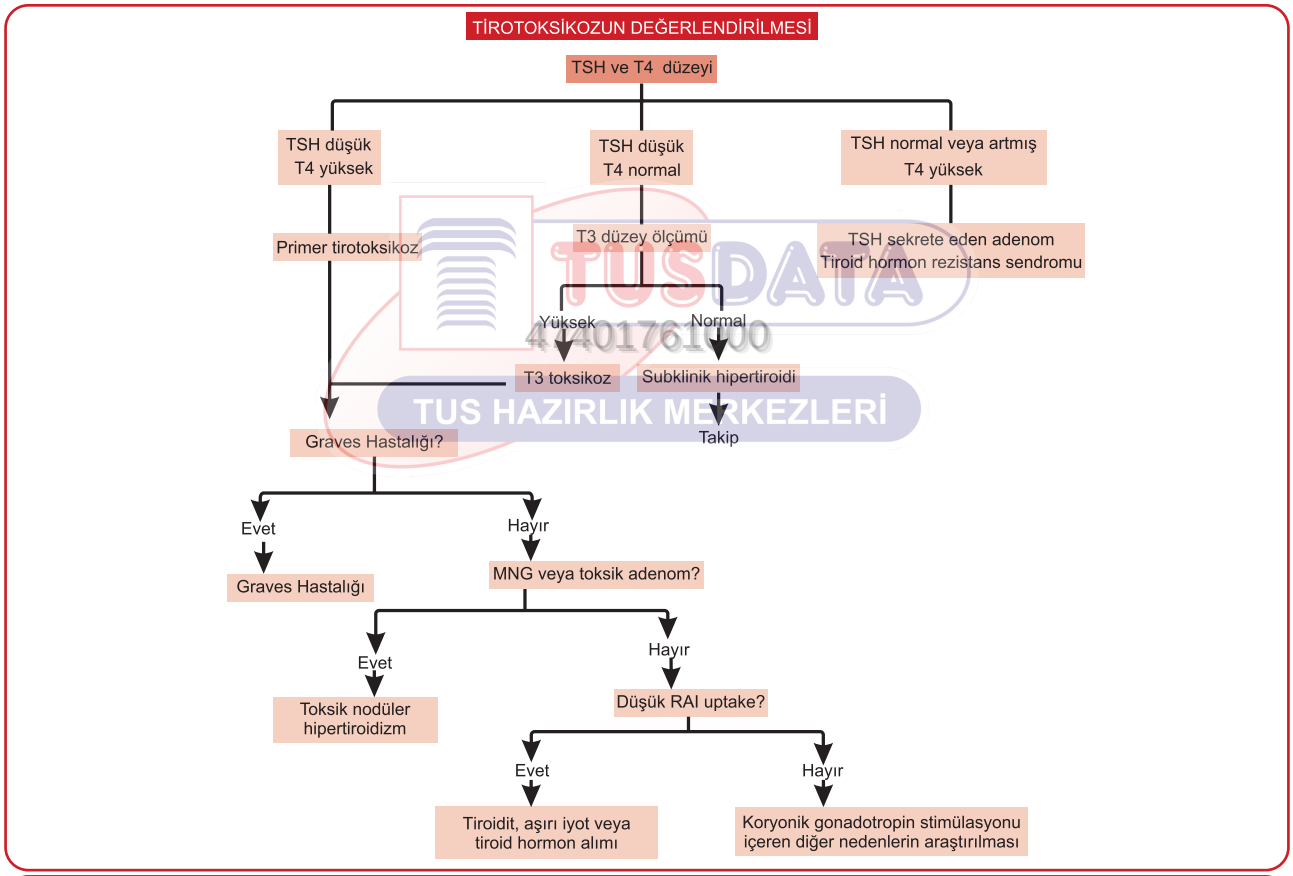
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TİROTOKSİKOZ

- ☑ **Tirotoksikoz**; tiroid hormonlarının **düzeyinin fazlalığı**na bağlı oluşan klinik ve metabolik tablodur.
- ☑ **Hipertiroidi** ise tiroid hormonlarının **fazla üretilme**sidir.
- ☑ **Tirotoksikoz nedenleri:**
  - **Primer hipertiroidi:**
    - ✓ Graves hastalığı - **En sık**
    - ✓ Toksik adenom
    - ✓ Toksik multinodüler guatr
    - ✓ TSH reseptöründe aktive edici mutasyon
    - ✓ Gs_{alfa} subünitte aktive edici mutasyon (McCune Allbright Sendromu)
    - ✓ Fonksiyonel tiroid karsinomu metastazı
    - ✓ Struma ovarii
    - ✓ Jod-Basedow fenomeni (iyot içeren ilaçlar)
  - **Sekonder hipertiroidi:**
    - ✓ TSH salgılayan pitüiter adenom (TSH yüksek/N)
    - ✓ Tiroid hormon rezistans sendromu (TSH yüksek/N)
    - ✓ Koryonik gonadotropin sekrete eden tümörler ve gestasyonel tirotoksikoz (TSH düzeyleri düşük olmasına rağmen bu gruba konmuştur).
  - **Hipertiroidisiz tirotoksikoz:**
    - ✓ Tiroiditler
    - ✓ Aşırı tiroid hormon kullanımı (Tirotoksikoz factitia)
    - ✓ Tiroid bezinde destrüksiyon yapan diğer sebepler: Amiodaron, radyasyon



Tirotoksikozun Değerlendirilmesi

Tiroid arterleri üzerinde üfürüm veya thrill varsa, bu artmış vaskülarite ve türbülanslı kan akımı anlamına gelir → hipertiroidizm lehinedir.

GRAVES HASTALIĞI

- ☑ **Tirotoksikozun %60-80 nedenidir.** Dolaşımda tiroid oto-antikorları bulunabilir. Ailesel eğilim vardır.
- ☑ TSH reseptörünü uyaran **TSİ antikorlarına** (Tiroid stimülan immünglobulin) bağlı gelişen otoimmün kökenli bir hastalıktır.

Graves Hastalığı Gelişimine Neden Olabilen İlaçlar

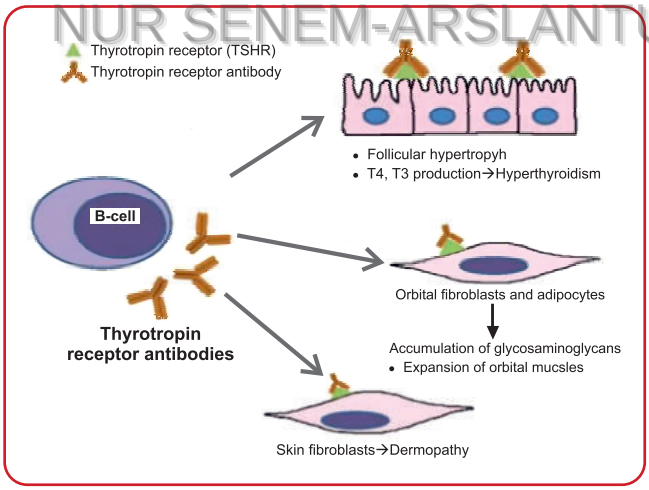
- HAART
- Alemtuzumab
- İmmün kontrol noktası inhibitörleri

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ TSİ antikorları,TSH reseptörlerine bağlanır, folikülleri uyarır ve hormon sentezini arttırır. TSH düzeyi baskılanır. Hastalığın 4 komponenti vardır.

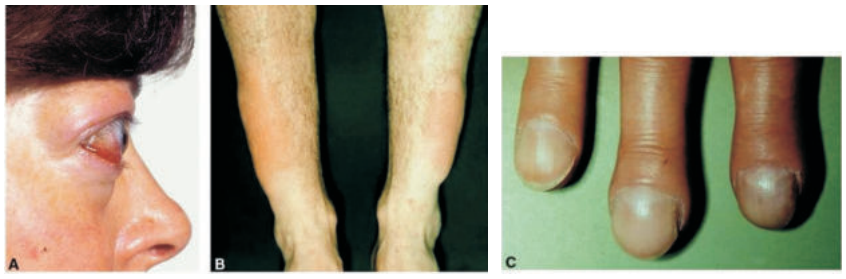
- Tirotoksikoz
- Diffüz guatr
- Oftalmopati
- Dermopati (pretibial miksödem)



☑ **Klinik:**

- Taşikardi, **atriyal fibrilasyon**, nabız basıncı artışı, sistolik hipertansiyon
- Tremor, terleme, emosyonel labilite, **canlı bakış**, kolay yorulma, **diyare**
- **Sıcak intoleransı, sıcak ve nemli deri** görülür.
- **İştahı normalken kilo kaybı**
- Hiperrefleksi, kas atrofisi, proksimal kas güçsüzlüğü, miyopati
- Kemik turnover'indeki artışa bağlı olarak **hiperkalsemi, osteoporoz** görülebilir.
- Metakarpal kemiklerde subperiostal kemik oluşumu izlenebilir.
- Tırnağın yatağından ayrılması (onikoliz) görülebilir.
- Androjenlerin östrojene dönüşümü arttığı için jinekomasti, erektil disfonksiyon
- **Dermatopati:** Tibia üzerindeki deride glukozaminoglikanların (mukopolisakkarid) birikmesine bağlı **pretibial miksödem** oluşur (lokalize kalınlaşma).
- **Graves oftalmopatisi: Propitosis, periorbital ödem, lagoftalmus, kemosis,** ekstraoküler kas tutulumu (**diplopi**) keratit, optik sinir tutulumu ve körlük gelişebilir. En sık prezentasyon ise **göz kapağında şişlik**tir. Graves oftalmopatisi ekstraoküler kas dokuda ve orbita yağ dokusunda artış sonucunda oluşmaktadır. Kas dokusu hacmindeki artıştan glikozaminoglikan birikimi sorumludur. Glikozaminoglikan yapımını ise artan orbital fibroblastlar sağlamaktadır.
  - ✓ **Not: Üst göz kapağı retraksiyonu** sempatik aktivite artışına bağlı diğer tirotoksikozlarda da olabilir; ancak **oftalmopati sadece Graves hastalığında olur**, diğer tirotoksikoz nedenlerinde olmaz.

Graves oftalmopatisi, ötiroid hastalarda da görülebilir. TFT'nin ötiroid olması Graves hastalığını ekarte etmez.



(A) Graves Oftalmopatisi, **(B)** Tiroid dermopatisi, **(C)** Tiroid akropatisi

Tiroid ilişkili oftalmopati genellikle Graves hastalığında görülmektedir. Ancak %5 oranında da **otoimmün hipotiroidizm** vakalarında görülebilir.

☑ **Laboratuvar:**

- TSH düzeyi **düşüktür**.
- T3, T4 düzeyleri **artmıştır**
- Eşlik eden **oftalmopati** varlığı Graves tanısını kuvvetle destekler.
- Tanıyı desteklemek için gerekli görülürse TSİ antikorları (TSHrAb: TSH reseptör antikorları) bakılabilir
- Tiroid sintigrafisinde bilateral **diffüz tutulum** görülür.
- Radyoaktif iyot uptake **yüksektir.**

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

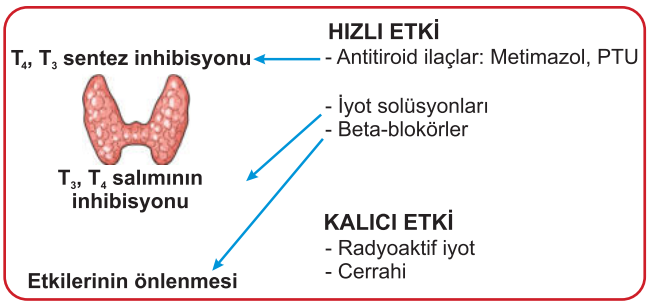
Tirotoksikozda görülen semptom ve bulgular (Sıklık sırasına göre)

Semptomlar	Bulgular[a]
• Hiperaktivite, irritabilite, disfori • Sıcak intoleransı, terleme • Çarpıntı • Halsizlik, yorgunluk • İştah normal olmasına ragmen kilo kaybı • Diyare • Poliüri • Oligomenore, libido kaybı	• Taşikardi (Yaşlılarda atriyal fibrilasyon) • Tremor • Guatr • Sıcak ve nemli cilt • Kas güçsüzlüğü, proksimal miyopati • Göz kapağında retraksiyon • Jinekomasti

[a] Graves hastalığına spesifik olan oftalmopati ve dermopati bulguları dışlanmıştır

☑ **Tedavi:**

- **Anti tiroid ilaçlar (PTU ve metimazol)**
  - ✓ Bu ilaçlar tiroid hormon sentezini azaltır. **Propiltiyourasil (PTU)**, periferik T4-T3 dönüşümünü de bozmaktadır (Metimazol bu dönüşümü etkilemez).
  - ✓ Graves hastalığının tedavisinde **öncelikle antitiroid ilaçlar** verilir. Tedavi başlangıcında ek olarak **beta bloker** de (adrenerjik bulguları baskılamak için) verilir.



Hipertiroidizm / Tirotoksikozda tedavi yaklaşımları

  - ✓ Graves hastalığında TSH değerleri çok baskılanır. Hastada antitiroid ilaç tedavisine başladıktan sonra hasta klinik olarak ötiroid olup serbest T3 ve T4 değerleri normale gelse bile, serum **TSH değeri baskılı kalmaya devam edebilir**. Bu durumda tedavi dozu ayarlamalarını TSH değerine göre yapmak yanlışa davetiye çıkaracaktır. Graves hastalığında ilaç dozlarındaki değişikliklerde hastalığın ilk dönemlerinde serum **serbest T4 düzeyi esas alınmalıdır**. TSH normalize olduktan sonra bu amaçla TSH kullanılabilir.
  - ✓ Anti tiroid ilaçlarla %50 civarında remisyon elde edilir. Bu ilaçlara yanıtsızlık durumunda **radyoaktif iyot** ya da **cerrahi tedavi** yapılır.
  - ✓ Bu ilaçların en yaygın minör yan etkileri **döküntü**, ürtiker, ateş, eklem ağrısıdır.
  - ✓ Majör yan etkileri: **Hepatit** (özellikle PTU), **ANCA ilişkili vaskülit** (özellikle PTU), **hipoglisemi-anti insülin antikor** (özellikle PTU), **kolestaz** (özellikle metimazol) ve **agranülositozdur** (en ciddi, <%1). Majör yan etki durumunda ilaç kesilir ve tekrar başlanmaz.
  - ✓ Agranülositoz için **periyodik lökosit sayısı takibi önerilmez**, çünkü bu yan etki ani başlar, bu nedenle hastaya **ateş, boğaz ağrısı vb enfeksiyon kliniği gelişmesi** halinde derhal ilacı kesmesi ve hastaneye başvurması önerilir.

Antitiroid ilaçlar, Graves hastalığında tiroid otoantikorlarını da azaltırlar.

Graves hastalığında anti tiroid ilaçlar ile tedavide remisyon ve nüks üzerine olumsuz etkisi olduğu düşünülen faktörler

- Sigara kullanımı
- Orbitopati varlığı
- Yüksek TSH reseptör antikor (TRab, TSİ) düzeyi
- Büyük guatr varlığı
- sT4 ve sT3 yüksekliği
- 40 yaşın altında olmak

- **Radyoaktif iyot (^{131}I)**
  - ✓ Daha çok ilaç tedavisi sonrası relaps durumunda tercih edilir.
  - ✓ **Hamilelik** ve **emzirme** döneminde **kontrendikedir.**
  - ✓ **Oftalmopatisi olan hastaların** bir kısmında özellikle sigara içenlerde göz bulguları ağırlaşabilir.
  - ✓ **Kalıcı hipotiroidiye** ve **tiroid krizine** neden olabilir.
  - ✓ Mevcut son verilere göre radyoiyot sonrası genel kanser riski **artmamıştır.**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Cerrahi:** Total veya totale yakın tiroidektomi yapılır.
  - ✓ Antitiroid ilaç başarısızlığında veya radyoaktif iyot kullanılamadığı durumlarda tercih edilir.
  - ✓ Bazı merkezler daha çok genç ve özellikle büyük guatrı olan hastalarda tercih etmektedir.
  - ✓ Cerrahi öncesi iyot solüsyonu önerilir (vaskülarizasyonu azaltır, postop tirotoksikoz riskini azaltır).

Graves hastalığı tedavisinde öncelikli yaklaşımlar

Durum	ATİ	RAI	Cerrahi
Yüksek remisyon şansı	+		
Aktif Graves oftalmopatisi	+		
İleri yaş ve komorbidite	+	+	
Yüksek cerrahi risk	+	+	
Karaciğer hastalığı		+	+
ATİ'ye bağlı major yan etki		+	+
Hipokalemik periodik paralizi		+	+
Pulmoner hipertansiyon / Konjestif kalp yetmezliği		+	+
Boyna cerrahi veya radyasyon öyküsü		+	
Tekrarlayan hipertiroidizm		+	+
Malignite şüphesi			+
Büyük tiroid nodülü			+
Eşlik eden hiperparatiroidizm			+

ATİ: Anti tiroid ilaç, RAİ: Radyoaktif iyot

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Oftalmopati tedavisi:** Hafif olgular takip edilebilir (çoğunlukla spontan düzelir) veya **selenyum** kullanılabilir. Şiddetli vakalarda (optik sinir tutulumu ve kornea hasarı) ise ilk tercih **pulse steroid** uygulamasıdır. Steroide yanıt vermeyen vakalarda dekompresyon cerrahisi uygulanabilir. Seçilmiş vakalarda extrenal beam radyoterapi denenebilir. **Sigara**dan mutlaka kaçınılmalıdır.
  - ✓ **Teprotumumab:** Anti IGF1 reseptör monoklonal antikorudur.

Subklinik Hipertiroidi Tedavi Endikasyonları (TSH düşük, T3 ve T4 normal)

- TSH < 0.1 mIU/L olan tüm hastalar
- TSH 0.1 ve 0.45 mIU/L arasında olan;
  - ✓ > 65 yaş tüm hastalar
  - ✓ < 65 yaş risk faktörü olan hastalar (kalp hastalığı, osteoporoz vb)

☑ Tiroid Krizi

- Hipertiroidili bir hastada araya giren; **ciddi enfeksiyon**, tiroid cerrahisi, radyoaktif iyot tedavisi, travma, miyokard infarktüsü nedeniyle klinik tablonun ağırlaşmaıdır.
- **Bulgular**
  - ✓ **Hipertermi** (38-41°C arasında **ateş)**
  - ✓ **Taşikardi** (nabız hızı > 150/dk)
  - ✓ Kalp yetmezliği (hiperkinetik)
  - ✓ Kusma, ishal, sarılık
  - ✓ Ajitasyon, deliryum, nöbet, koma
  - ✓ Şok

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tedavi**
  - ✓ **Yüksek doz PTU:** Tiroid hormon sentezini inhibe eder, T4-T3 dönüşümünü inhibe eder. Tiroid krizinde **öncelikli tercih edilen antitiroid ajandır.**
    - ➢ Tiroid krizinde PTU verilemiyorsa yerine **metimazol** kullanılabilir.
  - ✓ **Sodyum iyot ya da potasyum iyot:** Propiltiourasil/metimazol verildikten en az 1 saat sonra başlanır, kanlanmayı **azaltır**, hormon sentezini **baskılar** (Wolff- Chaikoff etkisi). Tek başına kullanımı **önerilmez**.
  - ✓ **Kortikosteroidler:** T4'ün T3'e dönüşümünü azaltır, relatif adrenal yetmezlik açısından da faydalıdır.
  - ✓ **Beta blokör (Propranolol):** Taşikardiyi ve diğer adrenerjik olayları baskılamak için kullanır. T4-T3 periferik dönüşümünü azaltır, kalp yetmezliği açısından dikkatli olunmalıdır.
  - ✓ **Antipiretik tedavi:** Bu amaçla **asetaminofen** kullanılır. **Aspirin kontrendike**dir (TBG'den T4 ayrılmasını arttırır ve serbest T4 düzeyini yükseltir).

☑ **Gebelikte Hipertiroidi**

- **Graves hastalığı gebede de en sık** hipertiroidi sebebidir.
- Gebelerde ilk trimesterde **propiltiyourasil** verilir. Metimazol daha az tercih edilir, çünkü fetüste **aplazi kutis (saçlı deride defekt)** yapabilir.

PTU'nun öncelikli kullanıldığı durumlar

- Tiroid krizi
- Graves hastalığı olan gebenin 1. trimestrı

- İkinci trimesterden itibaren hepatotoksisite riski nedeni ile propiltiourasil yerine metimazol tercih edilir. Son trimesterde genelde antitiroid ilaç ihtiyacı azalır.
- Eğer antitiroid ilaç ihtiyacı çok fazlaysa, hasta ilaç kullanamıyorsa veya ilaca rağmen hastalık kontrol altına alınamıyorsa **2. trimesterde tiroidektomi** düşünülebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

TOKSİK ADENOM

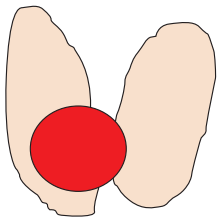
☑ Toksik adenomlar gerçek folliküler adenomlardır, benign karakterdedirler.

☑ **Klinik:**

- Tirotoksikoz genellikle **hafiftir**, özellikle **>3 cm** nodüllerde görülür.

☑ **Tanı:**

- sT3, sT4 **yüksek**, TSH **baskılanmıştır.**
- Fizik muayenede ve ultrasonda nodül saptanır.
- Tiroid sintigrafisinde **hiperaktif nodül** ve **baskılanmış çevre dokunun** gösterilmesi tanıyı koydurur.



☑ **Tedavi:**

- Antitiroid ilaç ve beta blokerler **kalıcı tedavi sağlamazlar,** cerrahi veya radyoaktif iyot tedavisi öncesinde tirotoksikozu kontrol altına almak amacı ile verilirler.
- **Radyoaktif iyot:** Genellikle **tercih edilen** tedavi seçeneğidir. < 5 cm nodüllerde daha çok tercih edilir.
- **Cerrahi:** Lobektomi yapılır, bu nedenle hipotiroidizm gelişme riski oldukça düşüktür.
- **Perkütan radiofrekans termal ablasyon**

TOKSİK MULTİNODÜLER GUATR (TOKSİK MNG)

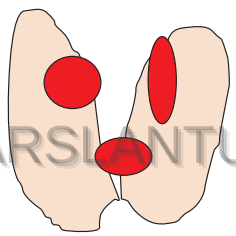
☑ Genellikle **>50 yaş üzerinde** ve **kadınlarda** daha sık görülür.

☑ **Geriatrik popülasyon**da hipertiroidinin en sık nedenidir.

☑ Tiroid bezi oldukça büyümüştür.

☑ Yaşlı hastalar daha çok taşikardi ve atriyal fibrilasyon ile başvururlar.

☑ TSH baskılanmıştır, T4'e göre T3 'te daha fazla yükselme görülür



47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ☑ Tiroid sintigrafisinde heterojen tutulum izlenir, çok sayıda fonksiyonel (sıcak) nodül ve çevre dokuda baskılanma görülür.
- ☑ Toksik MNG tedavisinde **radyoaktif iyot** ya da **cerrahi tedavi** uygulanır, tedavi seçeneği hasta özelliklerine göre değişebilir. Bu tedaviler öncesinde hastalar antitiroid ilaçlarla **ötiroid** yapılmalıdır.
- ☑ **Radyoaktif iyot** genel olarak toksik MNG tedavisinde daha sık tercih edilmektedir (özellikle cerrahi için riskli **yaşlılarda** tercih edilir).
- ☑ **Cerrahi**, hem tirotoksikozun hem de nodüler guatrın kesin tedavisini sağlar, daha çok **büyük guatrı olan ve bası bulguları** olanlarda tercih edilir.

AMİODARON İLİŞKİLİ TİROTOKSİKOZ (AIT)

- ☑ İlaç ilişkili iyodun indüklediği tirotoksikozun **en yaygın nedeni amiodarondur**. Amiodaron, kardiyak aritmilerde kullanılan yüksek oranda iyot içeren bir ajandır.
- ☑ Amiodaronun tiroid bezi üzerine farklı etkileri vardır. Hipotiroidiye de tirotoksikoza da neden olabilir, fakat hastaların büyük çoğunluğu (%80) **ötiroiddir.**
- ☑ İki tipi vardır. **Tip 1'in**, morfolojik olarak anormal (hiperplazik, nodüler) olan tiroid bezlerinde iyoda bağlı artmış tiroid hormon sentezi ile meydana geldiği (Jod-Basedow fenomeni); **tip 2'nin** ise morfolojik olarak normal olan bezlerde iyoda veya ilacın kendisine ait gelişen tiroid bezi hasarı, tiroiditise bağlı geliştiği kabul edilir.
- ☑ Amiodaronun indüklediği tirotoksikoziste **TSH düşük, serum serbest T4 düzeyinde artış** görülür. Amiodaron, periferik T4 - T3 dönüşümünü bloke ettiğinden dolayı T3 yüksekliği diğer tirotoksikoz durumlarına göre daha nadirdir.

Amiodaron ilişkili tirotoksikozun tipleri

	AIT tip 1	AIT tip 2
Altta yatan tiroid hastalığı	Evet (Graves hastalığı, MNG vb)	Hayır
Amiodoran tedavisi başladıktan sonra semptomların görülme süresi	Kısa (3 ay içinde)	Uzun (30 ay)
Doppler USG	Vakülaritede artış	Düşük vaskülarite ya da vaskülarite gözlenmez
RAI	Düşük, normal ya da artmış	Düşük
Tedavi	Antitiroid ilaçlar	Glukokortikoid
Amiodaron kullanımı	Mutlaka kesilmeli	Devam edilebilir
Spontan remisyon	Hayır	Olabilir
Hipotiroidizm gelişme ihtimali	Hayır	Olabilir (%17 oranında)

AIT: Amiodaron ilişkili tirotoksikoz

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- ☑ **Tedavi:**
  - Amiodaron; AIT tip 1'de kesilmeli, ancak AIT tip 2'de devam edilebilir.
  - Yüksek doz antitiroid ilaçlar, tip 1 AIT'da kullanılabilir, fakat çok etkin değillerdir.
  - Tip 2'de ise oral kontrast ajanlar (sodyum ipodate, sodyum tyropanoate) verilir, hızlıca tirotoksikozu baskılar. Potasyum perklorat verilebilir. Glukokortikoidler, tip 2 AIT'de etkindir.
  - Tiroid hormon salınımını bloke ettiği için lityum bazı vakalarda yararlıdır.
  - Kardiyak nedenle yaşam boyu amiodaron kullanma durumunda cerrahi tercih edilir.
  - Dranoderon alternatif olarak tercih edilebilir. Amiodarondan farkı iyot içermemesidir. Bu sebeple akciğer ve tiroid toksisitesi beklenmez. Yarı ömrü de amiodarona göre daha kısadır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TİROİDİTLER

Tiroiditlerin Nedenleri		
Akut	**Subakut**	**Kronik**
• Bakteriyel enfeksiyon: Stafilokok, Streptokok, Enterobakter • Mantar enfeksiyonları: Aspergillus, Candida, Pneumocystis jiroveci • ^{131}I tedavisi sonrası radyasyon tiroiditi • Amiodaron (subakut ya da kronik tiroidit de yapabilir)	• Viral tiroidit / De Quarvein tiroiditi (Subakut granülomatöz tiroidit) • Postpartum/Sessiz tiroidit (Subakut lenfositik tiroidit) • Mikobakteriyel enfeksiyon • İlaca bağlı (interferon, amiodaron, tirozin kinaz inhibitörleri, immün kontrol noktası inhibitörler)	• **Otoimmünite:** Hashimoto tiroiditi, atrofik tiroidit, • Reidel tiroiditi • **Parazitik tiroidit:** Ekinokokkoz, Strongyloidoz, Sistiserkoz • **Travmatik:** Palpasyon sonrası

☑ **Akut Enfeksiyöz Tiroidit (Tiroidin süpüratif enfeksiyonu):**

- Çocuk ve gençlerde piriform sinüs (orofarenks – tiroid arası), yaşlılarda ise uzun süreli guatr ve tiroid kanseri en önemli risk faktörleridir.
- Çok farklı türde etkenler görülebilir: Staphylococcus, Pneumococcus, Salmonella veya M. tuberculosis gibi.
- Tiroid bezinde; **ağrı, ısı artışı, ciltte eritem** ve disfaji görülebilir. Ateş yüksekliği ve LAP saptanabilir.
- Laboratuvarda sedimentasyon ve beyaz küre artışı görülür. **Tiroid fonksiyonları genellikle normaldir**.
- Tedavide antibiyotik verilir, abse varlığında drenaj da yapılır.

☑ **Subakut Tiroidit (De Quervain Tiroiditi, granülomatöz tiroidit veya viral tiroidit):**

- 30-50 yaş arası, daha çok **kadınlarda** görülür.
- Genellikle viral **üst solunum yolu enfeksiyonu** sonrası klinik ortaya çıkar.
- Ateş, halsizlik ve **boyunda hassasiyet** ve **ağrı** vardır (faranjiti taklit eder). Ağrı, çene veya kulağa yayılabilir.
- Klinik olarak 3 fazda ilerler:
  - ✓ **Başlangıç dönemi:** Hasar gören foliküllerden hormon deşarjı olur, **tirotoksikoz** (hipertiroidisiz) gelişir, T3-T4 **yüksek** ve TSH **baskılanmıştır**. Radyoaktif iyot uptake **düşüktür**.
  - ✓ Haftalar sonra harabiyete bağlı foliküller boşaldığından **hipotiroid döneme** girer, serbest T4 düşüktür ve orta dereceli TSH yüksekliği görülür.
  - ✓ **İyileşme dönemi**: Aylar içerisinde hormon düzeyleri ve TSH normale döner.
- Sedimantasyon hızı **çok yüksek olabilir** (> 100 mm/s).
- Vakaların %15'inde kalıcı hipotiroidi gelişebilir.
- Tiroid oto antikorları negatiftir.
- Tanı klinik ve laboratuvar ile konur, şüphe durumunda ince iğne aspirasyonu yapılabilir, **aspirasyonda dev hücreler** ve **granülomlar** görülür.
- Tedavide **aspirin veya NSAİİ'ler** genellikle semptomları kontrol altına alır.
- Ciddi veya yanıtsız vakalarda **glukokortikoidler** verilir. Tirotoksik dönemde gerekirse semptomlar için **beta bloker** verilebilir.
- Tedavide antitiroid ajanların, cerrahinin ve radyoaktif iyot ablasyonunun yeri **yoktur.**

☑ **Sessiz Tiroidit ve Postpartum Tiroidit**

- Sessiz tiroidit veya ağrısız tiroidit altta yatan otoimmün tiroid hastalığı olanlarda görülür.
- Postpartum tiroidit **doğum yapmış** kadınların %5'inde doğumdan 3-6 ay sonra ortaya çıkar.
- Subakut tiroiditte olduğu gibi 3 klinik safhada ilerler (tirotoksikoz, hipotiroidi, ötiroid).
- Bezde hassasiyet ve ağrı **yoktur**.
- Hastaların büyük çoğunluğunda **Anti TPO** antikorları pozitiftir.
- Eritrosit sedimentasyon hızı **normaldir**.
- Genellikle glukokortikoid tedaviye **gerek yoktur.**
- Tirotoksik fazda **propranolol** verilebilir.
- Kalıcı hipotiroidi genellikle **beklenmez**.
- Postpartum tiroidit, hastaların sonraki gebeliklerinde tekrarlayabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Normalde tiroid bezinde hormon depo şekli T4 formundadır. Bu nedenle bezden hormonların kana karışmasına neden olan **destrüktif olaylar** T4 değerinde daha belirgin bir artışa neden olurlar. **Hipertiroidizm** yapan hastalıklarda ise T3 düzeyi oransal olarak daha fazla artış göstermektedir.

☑ **Hashimoto Tiroiditi (Kronik otoimmün tiroidit, kronik lenfositik tiroidit):**

- **Tiroiditlerin en sık sebebi**dir.
- Erken dönemde **tiroglobulin** (%60) otoantikorları, geç dönemde **Anti TPO antikorlar** (%90) saptanır.
- Patolojik olarak tiroid bezi lenfositlerle infiltredir ve yapısı bozulmuştur. Bunun sonucu olarak **USG'de psödonodül görüntüsü** izlenebilir.
- En karakteristik hücreleri **Hurtle hücreleri**dir.

Hashimoto tiroiditinde nonHogdkin lenfoma riski artar.

- Hashimoto tiroiditi genellikle **ötiroid guatr** şeklinde klinik verir ve **hipotiroidi** ile seyredebilir. Seyri arasında geçici **tirotoksikoz** atakları (**Hashitoxicosis**) olabilir.
- Diffüz veya nodüler guatr ile birlikte anti TPO ve/veya anti Tg antikorların varlığı tanı için genelde yeterlidir.
- Hipotiroidizm gelişen hastalarda **levotiroksin** verilir.

Haşimoto tiroiditi tanısı olan ve **levotiroksin** kullanan bir hastada **tirotoksikoz** gelişmesi durumunda iki olası tanı vardır.

- **İyatrojenik tirotoksikoz:** Tiroglobülin **düşük**
- **Haşitoksikoz:** Tiroglobülin **yüksek**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ **Riedel tiroiditi (Riedel struma)**

- Genellikle orta yaşta kadınlarda görülen kronik sklerozan tiroiddittir.
- Etiyolojisi tam bilinmemekle birlikte organlarda fibrozis yapan, **IgG4-ilişkili hastalıklar** (Retroperiton, mediasten, akciğer, orbita) ile ilişkili olabilir.
- Tiroid bezi **sert, hafif büyümüş, asimetrik, fiksedir.** (Fibrozis, tiroid kapsülünün dışına da yayılmıştır).
- Tiroid bezi hassas değildir.
- Trakea, özefagus ve rekküren laryngeal sinir gibi çevre dokularda basıya neden olabilir.
- Bezin sertliği ve çevre dokulara invazyonu **karsinom ile karışmasına** neden olabilir.
- Riedel tiroiditinde nadiren **hipotiroidizm** gelişebilir. Ayrıca paratiroid bezinde fonksiyon kaybına bağlı olarak **hipoparatiroidizm** eşlik edebilir.
- Tedavisinde **tamoksifen (± kortikosteroid)** verilir.
- Çevre dokulara bası varsa **cerrahi** düşünülebilir.

DİFFÜZ NON-TOKSİK GUATR (ÖTİROİD DİFFÜZ GUATR, BASİT GUATR)

☑ Tiroid bezinde nodül, malignite ve hipertiroidizm olmaksızın diffüz büyüme olmasıdır, **basit guatr** olarak da adlandırılmaktadır.

☑ Toplumun %5'inden fazlasında guatr bulunduğunda **endemik guatr** denir ve dünyada en sık nedeni **iyot eksikliğidir.**

☑ Hastalar genellikle **asemptomatiktir.**

☑ Fizik muayenede tiroid bezinde simetrik büyüme saptanır ve hassasiyet yoktur, ciddi büyümede trakea ve özefagusa bası olabilir.

☑ Tiroid bezi yıllarca tedavisiz kalıp ciddi şekilde büyürse (retrosternal guatr) trakeaya, özefagusa, komşu damar ve sinirlere bası yapabilir ve buna bağlı stridor, dispne, disfaji, disfoni, yüz ve boyunda siyanoz görülebilir. Bu venöz dönüş bozukluğunun kolları kaldırınca belirginleşmesine **'Pemberton Belirtisi'** ismi verilir.

☑ Tiroid USG'de total tiroid volümünün **30 mL'nin üzerinde olması** anormal kabul edilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ İdrar iyot düzeyinde düşüklük (<50 µg/L), iyot eksikliği tanısını desteklemektedir.

☑ Tiroid fonksiyon testleri genellikle **normaldir.**

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

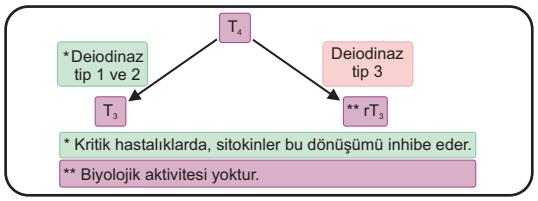
4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Tedavi:**
- Küçük asemptomatik guatr tedavisiz izlenebilir.
- Tedavide iyot veya levotiroksin verilebilir.
- Ciddi bası semptomları varlığında cerrahi düşünülebilir.

ÖTİROİD HASTA SENDROMU (Tiroid Dışı Hastalık)

☑ **Tiroid bezinde hastalık olmaksızın**, ciddi hastalıkların seyrinde özellikle sitokinlere bağlı tiroid hormon ve TSH düzeylerinde değişiklik olmasıdır. (Bu nedenle bir tiroid hastalığı şüphesi yoksa, akut ciddi hastalıklarda tiroid fonksiyon testlerine bakılması önerilmez).

☑ T4 – T3 dönüşümü bozulduğu için **reverse T3 (rT3) düzeyi artar**, ayrıca rT3 klerensi de azalmıştır.



Periferik T4 - T3 dönüşümü

- **Düşük T3 sendromu: Düşük** T3 düzeyi, **normal** T4 ve TSH düzeyi en sık karşılaşılan bulgulardır.
- **Düşük T4 sendromu:** Ciddi hastalıklarda T4 ve TSH da **baskılanabilir**.

Ötiroid hasta sendromunda TSH düzeyi oldukça değişkendir (ağır hastalıklarda düşük, iyileşme döneminde yüksek olabilir).

Kronik böbrek hastalarında görülen hasta ötiroid sendromunda **düşük T3 sendromu** paterni görülür. Ancak karaciğerde rT3 uptake artışına bağlı olarak bu hastalarda dolaşımdaki rT3 düzeyi genelde normal olarak saptanır.

Tip III deiyodinaz eksprese eden büyük hemanjiomlar ve benzeri tümörler, nadir görülen bir "konsumptif hipotiroidizm" (aşırı hormon tüketimi sonucu gelişen hipotiroidi) nedenidir.

☑ Hastalarda **hipo-hipertiroidi kliniği yoktur.**

☑ Fizik muayene ve ultrasonda tiroid bezi **normaldir**.

☑ Tiroid fonksiyonları açısından tedavisiz izlenir. Altta yatan hastalık tedavi edilir.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Periferik T4 - T3 dönüşümünü bozan faktörler

Fizyolojik ✓ Fetal ve erken yenidoğan dönemi ✓ İleri yaş **Patolojik** ✓ Açlık, malnutrisyon ✓ Sistemik hastalık ✓ Travma ✓ Postoperatif dönem	**İlaçlar** ✓ Propiltiyourasil ✓ Kortikosteroid ✓ Propranolol ✓ Amiodaron ✓ Heparin ✓ Radyografik kontrast ajanlar (ipodate, ipanoate)

TİROİD NODÜLÜ

☑ Tek tiroid nodülünün en sık sebebi **folliküler adenom**dur.

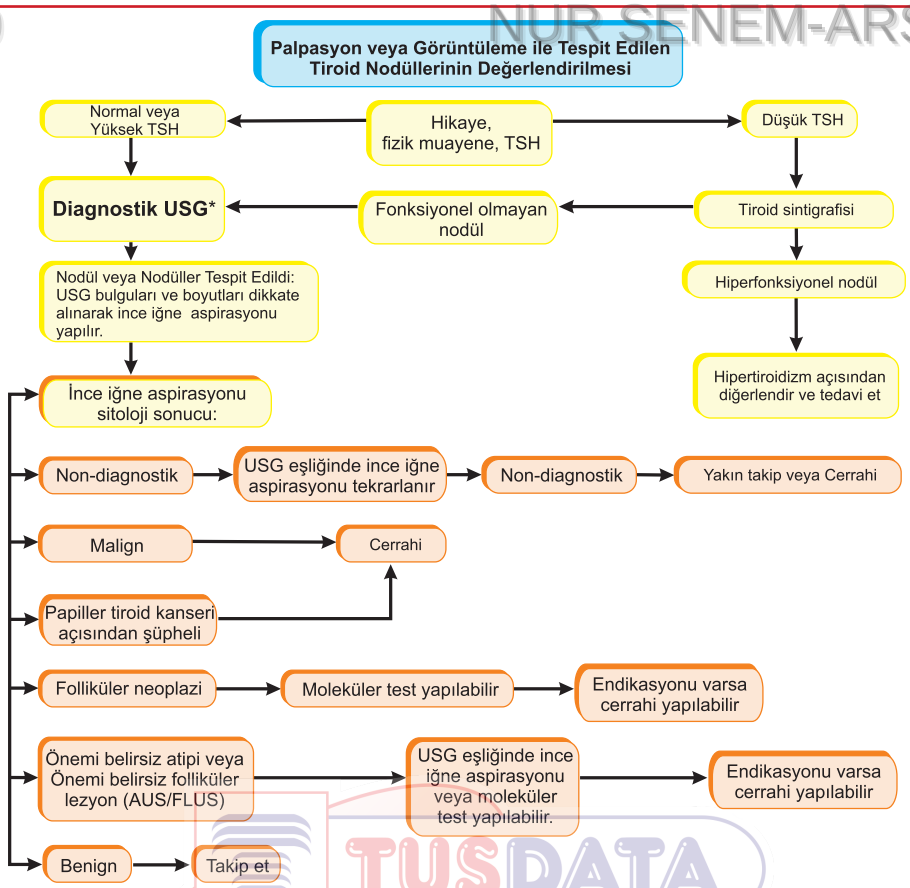
Tiroid Nodülü Olan Hastalarda Tiroid Karsinomu için Risk Faktörleri

• Baş ve boyun bölgesine <18 yaş **ışınlanma** öyküsü • İyonize radyasyon maruziyeti • Yaş < 20 veya > 65 olması • Erkek cinsiyet • Ailede tiroid kanseri, MEN-2, Cowden ve Carney sendromu öyküsü olması	• Yeni gelişen konuşma, nefes alma veya yutkunmada güçlük • Hızlı büyüyen boyun kitlesi • Fizik muayenede: ➢ Vokal kord paralizisi, ses kısıklığı ➢ Fikse ve etrafı düzensiz nodül ➢ Persiste eden bölgesel lenfadenopati

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK



Diagnostik USG: "Palpasyonla hissedilen yapı nodül mü?, Palpasyonda ele gelmeyen başka nodül var mı?, Nodülün boyutu, içeriği, malignite düşündüren ek bulguları var mı?" gibi sorular üzerinden ince iğne aspirasyonu kararını etkiler.

TUSDATA TUŞ HAZIRLIK MERKEZLERİ 4740176100O

Tiroid Sitolojisinde Bethesda Sınıflaması

Tanısal Kategori	Malignite Riski
I- Nondiagnostik veya yetersiz örnek	**% 5-10**
II- Benign	**% 0-3**
III- Atipi veya önemi bilinmeyen foliküler lezyon (AUS/FLUS)	**% 10-30**
IV- Foliküler neoplazi	**% 25-40**
V- Malignite açısından şüpheli	**% 50-75**
VI- Malign	**% 97-99**

Hangi tiroid nodülüne, ne zaman biyopsi yapalım?

USG özelliği	Nodül boyutu
Yüksek riskli (Hipoekoik VE mikrokalsifikasyon, boyunun eninden büyük olması, irregüler sınırlar)	≥ 1 cm
Orta riskli (şüpheli özellikleri OLMAYAN hipoekoik)	≥ 1 cm
Düşük riskli (şüpheli özellikleri OLMAYAN izo-hiperekoik)	≥ 1.5 cm
Çok düşük riskli (spongioform veya şüpheli özellikleri OLMAYAN kısmen kistik)	> 2 cm
Benign (pür kistik)	biyopsi gerekmez

4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ Moleküler gen ekspresyon analizi sayesinde biyopside atipik veya folliküler neoplazi (AUS/FLUS) gelen vakalarda gereksiz cerrahi işlem sıklığında azalma sağlanır. Moleküler gen ekspresyonu ile tanısal duyarlılık %90'dır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TİROİD KANSERİ

☑ Endokrin sistemin **en sık** olarak görülen malignitesidir.

☑ **Diferansiye tiroid tümörleri**nde (foliküler ve papiller) sıklıkla kür elde edilebilmektedir ve erken evrede tanı alırlarsa prognozuda oldukça iyidir.

Diferansiye tiroid kanserleri

- **Papiller** ve **foliküler** tiroid kanserleridir.
- Bu kanserler tiroid hormonu sentezleyebileceği için **hipertiroidi** gelişebilir.
- **Tiroglobulin** bir tümör markeri olarak kullanılabilir.

☑ Anaplastik tiroid kanseri tedaviye yanıtsız olup, kötü prognoza sahiptir.

☑ Tiroid kanseri **kadınlarda** daha sık olarak görülür. Erkeklerde ise hastalığın prognoz daha kötüdür.

☑ **Radyasyona maruziyet,** tiroid kanseri için önemli bir risk faktörüdür. Radyasyon, malign ve benign tiroid nodülü görülme sıklığını arttırmaktadır.

☑ Papiller tiroid kanseri olan hastalarda **RET-RAS-BRAF** yolak aktivasyonu %70 oranında görülebilmektedir. Bunlar içerisinde papiller tiroid kanserinde en sık görülen mutasyon **BRAF V600E** dir. Bunu sırası ile RAS mutasyonu ve RET mutasyonu izlemektedir.

☑ BRAF ve RAS mutasyonları foliküler tiroid kanserinde (FTK) de görülebilir. PAX8–PPARγ füzyonu FTK'lerin önemli bir kısmında bulunur.

☑ Anaplastik tiroid karsinomunda **CTNNB/1 (B-Katenin), p53,** RAS ve BRAF mutasyonu görülebilir.

☑ Medüller tiroid kanserlerinde (hem sporadik hem de ailesel formunda) **RET** mutasyonları görülür.

Papiller tiroid kanseri:

- **En sık** görülen tiroid kanseri alt tipidir. Otopsilerde %25'e kadar mikroskobik PTK saptanabilir, fakat çoğu klinik olarak önemsiz milimetrik lezyonlardır.
- Çekirdeklerde **"Buzlu cam" veya "Orphan Annie Gözü"** olarak tarif edilen nükleer şeffaflaşma, nükleer oluklar, psödo-inklüzyonlar ve belirgin nükleol varlığı tanı koydurucu temel hücresel karakteristiklerdir. **Psammoma cisimcikleri** (konsantrik kalsifikasyonlar) sıklıkla (%40 oranında) eşlik eder ve ultrasonda "mikrokalsifikasyon" olarak izlenir.
- **Radyasyon maruziyeti** ile yakından ilişkilidir.
- Papiller tiroid kanserinin alt tipleri:
  - ✓ İyi diferansiye tipler: Klasik ve folliküler varyant → Genellikle yavaş ilerler, prognoz iyidir.
  - ✓ Agresif varyantlar: Tall cell, columnar cell, hobnail, kötü diferansiye → Yoğun takip ve daha agresif tedavi gerekir.
  - ✓ Eskiden ''Enkapsüle foliküler varyant PTK'' olarak bilinen alt tip, artık ''Papiller nükleer özellikler taşıyan noninaziv foliküler tiroid kanseri (NIFTP)'' olarak adlandırılmaktadır. Artık malign olarak sınıflandırılmamaktadır (Agresif yayılım veya kötü prognoz ile ilişkili değil, kapsüler veya damar invazyonu yok, uzak metastaz görülmez)
- **Multifokal** olma eğilimindedir. Lokal olarak tiroid bezini ve çevre dokuları invaze etme eğilimindedir.
- Genellikle **lenfatik sistem yoluyla yayılma eğilimi** vardır, ancak hematojen yolla özellikle kemik ve akciğer metastaz yapabilmektedir.
- **Lenf nodundaki metastatik hastalığın volümü** prognoz açısından önemlidir. Çıkarılan lenf nodunda <2mm tümör olmasının prognostik önemi bulunmamaktadır. Ancak lenf nodlarında gross metastatik tutulum olması (özellikle çapı 3 cm'den büyük metastatik lenf nodları saptanması, 5'ten fazla sayıda lenf nodunun tutulması veya tümörün ekstranodal uzanım göstermesi) rekürrens riskini %25-30 arttırmaktadır.

Foliküler tiroid kanseri:

- **İyot eksikliği** olan bölgelerde görülme oranı yüksektir
- Sıklıkla **hematojen yolla yayılır** (kemik, akciğer ve beyin metastaz yapma eğilimindedir).
- Lenf nodu metastazı **nadirdir**.
- **İnce iğne aspirasyon biyopsisi** ile folliküler tiroid kanseri tanısı koymak güçtür. İnce iğne aspirasyon biyopsisinde adenom ile karsinom ayrımı yapılamaz. Çünkü, folliküler kanser tanısı için **kapsül ve / veya vasküler invazyonun** varlığı gösterilmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kötü prognostik faktörler;**
  - ✓ >4cm tümör
  - ✓ Uzak metastaz
  - ✓ >50 yaş
  - ✓ Hürthle hücre alt tipi
  - ✓ Belirgin vasküler invazyon olması

Medüller tiroid kanseri:

- **Ailesel** (%20) ya da **sporadik** (%80) olarak görülebilir. **Ailesel olan formu,** sporadik olan formuna göre **daha agresif** seyirlidir.
- Medüller tiroid kanserinin 3 ailesel formu bulunmaktadır; **MEN 2A, MEN 2B** ve **MEN özellikleri içermeyen familyal medüller tiroid kanseri** olmak üzere.
- Ailesel formları RET mutasyonu ile ilişkilidir. **MEN 2B'de sıklıkla ekzon 16'da** kodon 918 mutasyonu mevcuttur. **MEN 2A'da en sık görülen mutasyon ekzon 11'de** kodon 634 mutasyonudur. Somatik RET mutasyonları sporadik MTC'lerin %40'ında bulunur, kodon 918 mutasyonu en sık görülendir ve daha agresif bir seyirle ilişkilidir. Bu nedenle medüller tiroid karsinom tanısı alan tüm hastalarda RET mutasyonuna bakılması önerilmektedir.
- **Parafoliküler C hücreleri**nden köken alırlar.
- Serum tümör markerları **karsinoembriyonik antijen (CEA)** ve **kalsitonin**dir. Takipte rezidüel hastalık ya da rekürrens hakkında bilgi vermektedir.
- Bir **nöroendokrin tümör** olması nedeniyle **kortikotropin** sekresyonuna bağlı olarak **Cushing sendromuna** neden olabilir. Bunun dışında; prostaglandin, serotonin, VIP sekrete edebilir. Flushing, sulu diyare atakları görülebilir.
- Tedavisi cerrahi olup, tedavi öncesinde mutlaka **feokromasitoma** açısından tetkik edilmelidirler.
- Medüller tiroid kanserinde **radyoaktif iyot tutulumu yoktur**. Bu nedenle radyoaktif iyot ablasyon tedavisi kullanılmaz.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 47401761000

Flushinge neden olan bazı durumlar

- ✓ Karsinoid sendrom
- ✓ Mastositoz
- ✓ Anaflaksi
- ✓ VİPoma
- ✓ Medüller tiroid kanseri
- ✓ Bazı ilaçlar; niasin, kalsiyum kanal blokerleri, fosfodiesteraz 5 inhibitörleri, vankomisin, ACE inhibitörleri vb

Anaplastik tiroid kanseri:

- Sıklıkla **60 yaş ve sonrasında ve kadınlarda** daha sık olarak görülmektedir.
- **p53 gen mutasyonu** %60-80 oranında görülmektedir.
- Genellikle **çevre dokuya invaze kitlesel lezyon şeklinde** klinikte prezente olmakta ve bunun sonucunda hastalarda **bası semptomları** eşlik edebilmektedir.
- **Biyopside;** mitoz artışı olan, çok sayıda nükleus içeren, iğsi şekilli atipik hücreler izlenir.
- Anaplastik tiroid kanseri radyoaktif iyot tutmaz ve genellikle de tiroglobulin üretmez.
- Prognoz kötü olup ortalama yaşam süresi 3-6 ay arasındadır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TİROİD KANSERİ TEDAVİSİ

☑ Kanserin tipine göre değişiklik göstermekle birlikte esas yaklaşım **total tiroidektomi ± lenf nodu diseksiyonudur.**

TSH süpresyon tedavisi

- Levotiroksin ile TSH süpresyon **diferansiye tiroid kanseri** tedavisinde önemli bir yere sahiptir.
- TSH düzeyi için belirlenmiş bir standart seviye olmamakla birlikte rekürrens riskine göre hedef TSH düzeyleri belirlenmiştir. Bu amaçla düşük riskli hastalarda **0.5-2.0 mIU/L**, orta riskli hastalarda **0.1-0.5 mIU/L** ve yüksek riskli hastalarda **<0.1mIU/L** olarak belirlenmiştir. Metastatik hastalığı olanlarda ise TSH **<0.1mIU/L** olmalıdır.

Radyoaktif iyot (131I) tedavisi

- Papiller ve folliküler alt tipte önerilmektedir. Medüller tiroid kanser ve anaplastik tiroid kanserinde etkili değildir.
  - ✓ Foliküler tiroid karsinomunun bir varyantı olan Hürthle hücreli karsinom, radyoaktif iyota dirençli olma eğilimindedir.
- Radyoaktif iyot tedavisi özellikle yaşlılarda rekürrensi azaltıp, survival arttırmıştır.
- **Endikasyonları:**
  - ✓ Büyük tümör (>4 cm)
  - ✓ Vasküler/ekstratiroidal invazyon
  - ✓ Yüksek riskli PTC varyantları
  - ✓ Büyük hacimli lenf nodu metastazları

Eksternal radyoterapi: Boyun bölgesi ve mediastene radyoterapi tedavisi, komplet cerrahi imkanı olmayan agresif histolojiye sahip olan >55 yaş üstü hastalar, çevre dokuya invazyonu olan ve RAI tutmayan tümörlerin tedavisinde uygulanabilir.

Hedefe yönelik tedavi: Papiller ve folliküler kanserde **sorafenib** ve **lenvatinib,** medüller tiroid kanserinde ise **vandetanib** ve **kabozantinib**'in FDA onayı mevcuttur.

Takip:

- Medüller tiroid karsinomunda **kalsitonin** ve CEA düzeyine, diğer differansiye tiroid kanserlerinde takipte **tiroglobulin** düzeylerine bakılır.
- Fizik muayene ile USG takibi önerilmektedir. Özellikle papiller tiroid kanseri boyun servikal lenf nodlarında nüks riski olduğu için 6. ayda boyun USG yapılmalıdır.

Tiroid Lenfoması

- Sıklıkla **Hashimato tiroiditi** olan hastalarda görülür.
- **Diffüz büyük B hücreli lenfoma / MALToma** en sık görülen subtiptir.
- Cerrahi tedavi tercih **edilmez** (yayılma riski var)
- Oldukça **radyosensitiftir**.

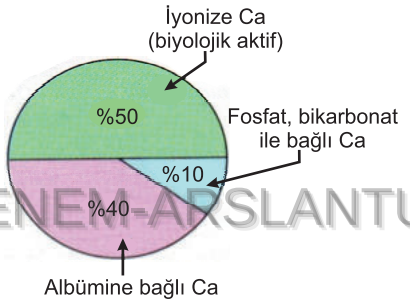
PARATİROİD HASTALIKLARI VE KALSİYUM METABOLİZMASI

KALSİYUM METABOLİZMASI

☑ Serum kalsiyumun normal aralığı **8.5-10.5** mg/dl'dir. Kalsiyumun yaklaşık **%50'si iyonize**, geri kalan kısmı başta **albümin** olmak üzere proteinlere bağlıdır (%40), bir kısmı da **fosfat**, **bikarbonat** gibi anyonlarla kompleks oluşturur (%10).

☑ Total serum kalsiyumu serum albuminin düzeyindeki değişikliklere bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Ancak iyonize kalsiyum, albümin düzeyindeki değişikliklerden etkilenmez.

☑ **Düzeltilmiş kalsiyum = Ölçülen kalsiyum + 0.8 x (4 – hasta albumini)**

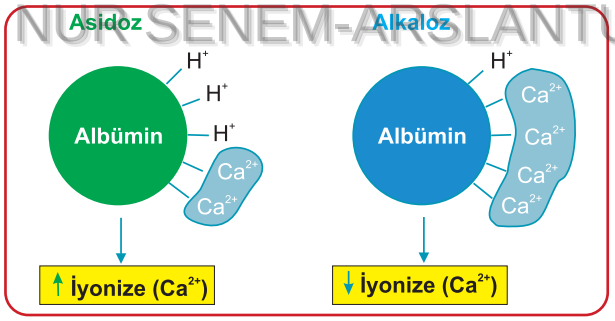


(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK

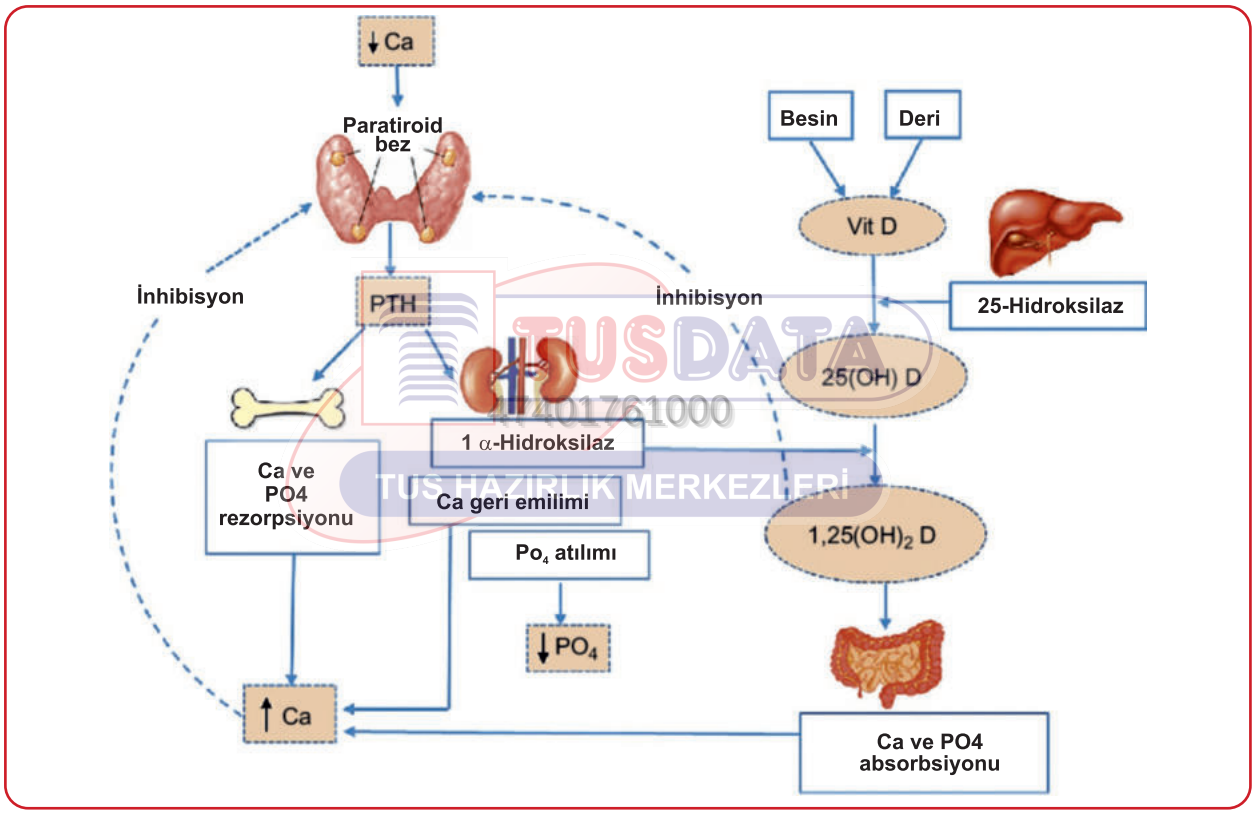
Psödohiperkalsemi

Multipl miyelom kemik hastalığı nedeniyle hiperkalsemiye sık neden olan bir malignitedir. Ancak bazen oldukça yüksek serum kalsiyum değerine rağmen hastada herhangi bir hiperkalsemi semptomu olmayabilir. Çünkü multiple miyelom, **gama globulin artışına** neden olarak total kalsiyum düzeyini **yapay/yalancı olarak** arttırabilmektedir. Kalsiyum önemli oranda plazma proteinlerine bağlanır. Multiple myelomda hastada hiperkalsemi gerçek de olabilir, psödo da olabilir. Bunu ayırt etmenin en iyi yolu iyonize kalsiyum çalışılması olacaktır. **İyonize kalsiyum psödohiperkalsemide artmaz.**



Asit-baz değişiklikleri iyonize kalsiyum seviyesini etkiler

☑ İyonize kalsiyum düzeyi asit-baz düzeyindeki değişikliklere bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Ancak total kalsiyum, asit-baz düzeyindeki değişikliklerden etkilenmez.



TUSDATA
4740176100O
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

PTH'nin temel görevi, ekstrasellüler sıvı içindeki iyonize kalsiyum düzeyini dar bir normal aralıkta sabit tutmaktır.

Paratiroid Hormonun Etkileri

- Paratiroid hormon salınımı için en etkili uyaran **kalsiyum seviyesindeki azalmadır**. Dolayısı ile paratiroid hormon, kalsiyumu arttırmak için gerekli olan değişiklikleri yapar.
  - ✓ Kemikten kalsiyum ve fosfat rezorpsiyonunun artması
  - ✓ Proksimal tübülden fosfat geri emiliminin azalması
  - ✓ Distal tübülden kalsiyum geri emiliminin artması
  - ✓ Aktif D vitamin **(kalsitriol)** sentezinin artması
- **Kalsitriol**, ince bağırsaktan kalsiyum ve fosfat emilimini arttırmaktadır. Dolayısı ile bu etki paratiroid hormonun direkt değil, indirekt bir etkisidir.

4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HİPOKALSEMİ

Hipokalsemi nedenleri

Parathormon İlişkili Sebepler

Paratiroid Bezinin veya PTH Salgısının Yokluğu Konjenital veya genetik hastalıklar (İdiyopatik)

- DiGeorge Sendromu
- Otoimmün poliglandüler sendrom tip 1
- Otozomal veya X geçişli ailesel hipoparatiroidizm
- PTH gen mutasyonları

İyatrojenik

- **Cerrahi sonrası** (paratiroid bez cerrahisi, tiroid cerrahisi, radikal boyun cerrahisi)
- Radyasyon hasarı (radyoaktif iyot ile tiroid ablasyonuna bağlı)

İnfiltratif hastalıklar: Hemokromatozis, Wilson hastalığı, Amiloidoz, Metastazlar

PTH sekresyonunun bozulması: Hipomagnezemi, Respiratuvar alkaloz

PTH hedef organ direnci: Hipomagnezemi, Psödohipoparatiroidi Tip I-II

Vitamin D İlişkili Bozukluklar

- Vitamin D eksikliği (yetersiz alım, malabsorpsiyon)
- Anti-konvülzanlar (hepatik inaktivasyonu artırır)
- 25-hidroksilasyon bozukluğu (karaciğer hastalıkları, izoniazid)
- 1 alfa hidroksilasyon bozukluğu (böbrek hastalıkları)
- Vitamin D bağımlı rikets tip I ve II
- Onkojenik osteomalazi

Diğer etiyolojik sebepler

- Kemiklerde aşırı kalsiyum tutulması (osteoblastik malignansi, aç kemik sendromu)
- Kemik rezorpsiyonunda azalma (Vit D eksikliği, bifosfonatlar, RANKL inhibisyonu)
- Şelasyon: Fosfat infüzyonu, sitratlı kan transfüzyonu, EDTA içeren kontrast madde, foskarnet
- HIV (ilaçlar, Vit D eksikliği, hipomagnezemi)
- Kritik hastalıklar (pankreatit, toksik şok sendromu, yoğun bakım hastaları (hipoalbüminemi)

Ciddi akut hiperfosfatemi

- Tümör lizis sendromu, rabdomiyoliz, akut böbrek hasarı, akut pankreatit (bu durumlarda ekstrasellüler sıvıdan kalsiyum kaybı o kadar hızlıdır ki, PTH artışı bile kalsiyum dengesini sağlayamaz).

TUSDATA 47401761000 TUSDATA.COM.TR

Hipokalsemi semptom ve bulguları

Sinir sistemi ve nöromusküler irritabilite	• **Tetani, kas krampları, karpopedal spazm** • Parasteziler **(el ve ayak parmak uçlarında, ağız çevresinde)** • **Chvostek ve Trousseau belirtisi** • Larinks spazmı, bronkospazm • Konvülziyon • Uzun süreli hipokalsemide bazal gangliyon kalsifikasyonuna* bağlı ekstrapiramidal belirtiler, irritabilite, depresyon, psikoz
Kardiyovasküler sistem	• **EKG'de QT mesafesinde uzama**, aritmi
Göz bulguları	• Katarakt*
Düz kas tutulumu	• Karın ağrısı, safra koliği, dispne

** Hipokalsemi, hiperfosfatemi ile birlikte ise **(hipoparatiroidi)** ve süreç **kronik** ise; ektopik kalsifikasyonlar nedeni ile **bazal ganglionlarda** kalsifikasyon ve gözde **katarakt** gelişebilir.*

☑ **Primer Hipoparatiroidi:**

- **Etiyoloji: En sık tiroid/paratiroid cerrahisinin** bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Bu durum **kronik hipokalseminin de en sık** etiyolojik nedenidir. Hipoparatiroidi nedenleri hipokalsemi etiyoloji tablosunda özetlenmiştir.
- **Klinik:** Kronik hipokalsemi bulguları olur (hipokalsemi semptom ve bulguları tablosuna bakınız).
- **Tanı:** PTH düzeyi **düşük**, serum kalsiyumu **düşük**, fosfor düzeyi **yüksektir**.
- **Tedavi:** Kalsiyum-karbonat ve kalsitriol verilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

474017761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Psödohipoparatiroidi (PHP):**

- Hedef dokunun **PTH rezistansı** ile karakterize genetik bir sendromdur. (Albright'ın herediter osteodistrofisi)
- Kısa boy, yuvarlak yüz, metakarp ve metatars kısalığı gibi kemik anomalileri vardır.
- Laboratuarda **PTH yüksek olmasına rağmen kalsiyum düşük, fosfor yüksektir**.

☑ **Psödopsödohipoparatiroidi: Kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz** ve **PTH normal**dir. Sadece psödo hipoparatiroidinin klinik bulguları vardır.

Pseudohipoparatiroidi Lezyon Yerleşimi

PTH → Reseptör → GNAS →→ cAMP →→ Etki

Tip 1a Tip 1b Tip 2

Psödohipoparatiroidi Alt Tipleri

TİP	Hipokalsemi Hiperfosfatemi	PTH hormonuna İdrar cAMP yanıtı	Serum PTH	Gs alfa subunit eksikliği	AHO	PTH dışı hormon direnci
PHP 1A	Evet	Azalmış	Yüksek	Evet	Evet	Evet
PHP 1B	Evet	Azalmış	Yüksek	Hayır	Hayır	Evet (Bazen)
PHP 2	Evet	Normal	Yüksek	Hayır	Hayır	Hayır
PPHP	Hayır	Normal	Normal	Evet	Evet	Hayır

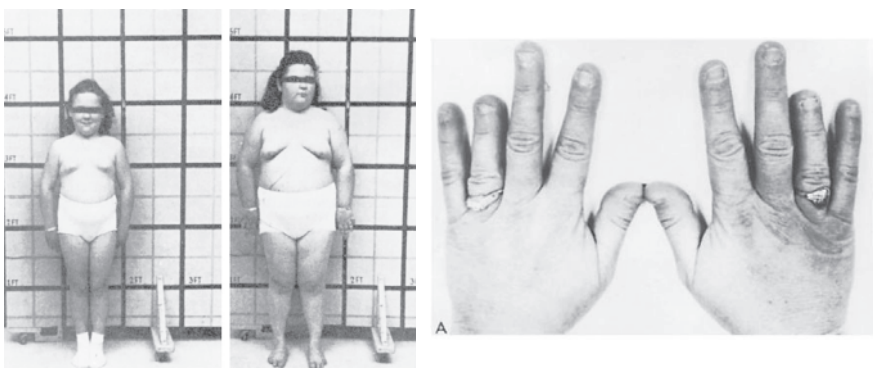
(**Kısaltmalar: PHP:** psödohipoparatiroidizm, **AHO:** Albright herediter osteodistrofi, **PTH:** Paratiroid hormonu **PHPP:** psödo psödo hipoparatiroidizim)

TUSDATA 474017761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Hipoparatiroidilerde laboratuvar bulgular

Hastalık	Kalsiyum	Fosfor	PTH	Klinik
Hipoparatiroidi	Düşük	Yüksek	Düşük	Morfolojik değişikler
Psödohipoparatiroidi	Düşük	Yüksek	Yüksek	+*
Psödopsödo hipoparatiroidi	Normal	Normal	Normal	+*

Tipik iskelet lezyonu var: Kısa boy, yuvarlak yüz ve metakarp kısalığı



(1) Psödohipoparatiroidi tanısı olan iki hasta,
(2) Psödohipoparatiroidizmli hastanın el görünümü

474017761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kemik açlığı (Aç kemik sendromu)

Paratiroidektomiden sonra **osteoblastik aktivitenin artması** sonrasında kandaki kalsiyumun kemiğe dönmesiyle **hipokalsemi** gelişmesidir. Özellikle böbrek hastalığı ve ciddi kemik hastalığı olan hiperparatiroidi olgularında, kalsiyumun kemikte depolanmasıyla gelişir.

Hipoparatiroidiyi, paratiroidektomiden sonra gelişen "kemik açlığı" tablosundan ayırt etmek gerekir. Hipoparatiroidide **kalsiyum düşük, fosfor yüksek, PTH düşüktür**. Kemik açlığında ise **hem kalsiyum hem fosfor düşük, PTH değişken**dir.

HİPERKALSEMİ

☑ **Etiyoloji:**

- **Paratiroid ilişkili**
  - ✓ **Primer hiperparatiroidi (en sık)**
  - ✓ Lityum tedavisi
  - ✓ Ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi
- **Malignite ilişkili (ikinci en sık)**
  - ✓ Osteolitik tümörler (meme kanseri metastazı, multiple miyelom vb.)
  - ✓ Paraneoplastik hiperkalsemi (akciğer skuamöz kanseri, lenfoma vb.)
- **Vitamin D ilişkili**
  - ✓ Vitamin D intoksikasyonu
  - ✓ Sarkoidoz ve diğer granülomatöz hastalıklar

Lityumun endokrinolojik yan etkileri

- ➢ Nefrojenik DI
- ➢ HİPOtiroidi
- ➢ HİPERparatiroidi

- **Bazı endokrinolojik nedenler (VAFAT)**
  - ✓ **V**İPoma
  - ✓ **A**kromegali
  - ✓ **F**eokromasitoma
  - ✓ **A**ddison hastalığı
  - ✓ **T**irotoksikoz/Hipertiroidi
- **Diğer nedenler**
  - ✓ Tiazid kullanımı
  - ✓ A vitamini intoksikasyonu
  - ✓ Süt-alkali sendromu
  - ✓ Tersiyer hiperparatiroidi
  - ✓ İmmobilizasyon

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Süt alkali sendromu

Kalsiyum ile birlikte süt/karbonat gibi alkali bir madde alımında alkaloz, renal kalsiyum emiliminde artış, hiperkalsemi kısır döngüsü gelişir.

Bir hastada **hiperkalsemi** ile birlikte **PTH da yüksekse** öncelikle şu durumlar akla gelmelidir:

- ✓ Primer hiperparatiroidi
- ✓ Tersiyer hiperparatiroidi
- ✓ Lityum kullanımı
- ✓ Ailevi hipokalsiürik hiperkalsemi

Hiperkalsemi semptom ve bulguları	
Santral sinir sistemi	Halsizlik, konsantrasyon bozukluğu, depresyon, uykuya meyil, konfüzyon, letarji, koma, DTR'de azalma
Kardiyovasküler sistem	Kısa QT intervali, aritmi, hipertansiyon, bradikardi, 1° AV blok
Renal sistem	Nefrokalsinozis, nefrolitiazis, poliüri, polidipsi, GFR'de azalma
Gastrointestinal sistem	Bulantı, kusma, peptik ülser, pankreatit, konstipasyon
Kas iskelet sistemi	Kemik ağrısı, osteopeni, kemik kırıkları, proksimal kas güçsüzlüğü, psödogut
Diğer	Gözde bant keratopati, konjunktival kalsifikasyon, yumuşak dokuda kalsifikasyon

☑ **Primer Hiperparatiroidizm:**

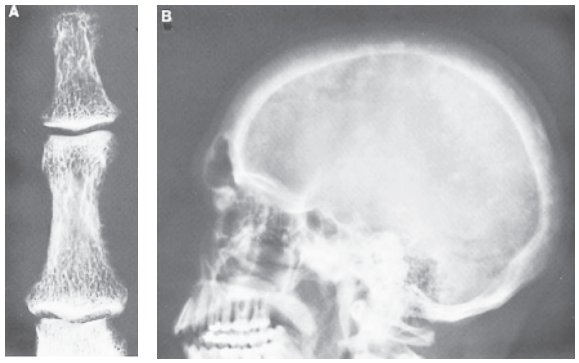
- **Etiyoloji:**
  - ✓ En sık nedeni **soliter paratiroid adenom**dur. Nadiren paratiroid hiperplazi ve karsinomuna bağlı olabilir.
  - ✓ Paratiroid karsinom nadir görülür, hiperparatiroidli hastalarda ciddi hiperkalsemi, boyunda palpe edilen kitle ve ses kısıklığı durumlarında akla gelmelidir.
  - ✓ MEN ile birlikte olabilir (MEN I ve MEN IIA).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Klinik:**
  - ✓ Tanı anında en sık prezentasyon şekli **asemptomatik hiperkalsemidir** (rutin laboratuvar testleri ile yakalanır)
  - ✓ Semptomatik hastalarda renal, nöromüsküler, iskelet sistemi ve diğer sistem bulguları görülür (bulgular yukarıdaki tabloda özetlenmiştir).
  - ✓ **Kemik bulguları:**
    - ➢ **Osteopeni, osteoporoz**
    - ➢ Kemik kistleri, Brown tümörü
    - ➢ Osteitis fibroza sistika (kafa grafisinde ekilmiş tuz - biber manzarası)
    - ➢ Subperiostal kemik rezorbsiyonu (el grafisinde falankslarda gösterilir)
    - ➢ Kortikal kemikte incelme



(A) Subperiosteal rezorpsiyon, **(B)** Hiperparatiroidizmde görülen tuz biber manzarası ve demineralizasyon

Bu hastalarda DEXA ölçümü kortikal kemiğin yoğun olduğu kemiklerden (kalça ve distal radius) yapılmalıdır.

- **Tanı ve laboratuvar:**
  - ✓ Primer hiperparatiroidide; PTH **yüksek**, kalsiyum **yüksek** ve fosfat **düşüktür**.
  - ✓ Klor **yüksekliği** ve bikarbonat **düşüklüğü** (hiperkloremik asidoz) olabilir.
  - ✓ Serum alkalen fosfataz düzeyi **yüksektir**.
  - ✓ İdrarda cAMP ve hidroksiprolin **artmıştır**, kemik turnoveri **artmıştır**.
  - ✓ Preoperatif paratiroid adenomun gösterilmesinde **Teknesyum-99m sestamibi** ile tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi **(SPECT)** kullanılabilir.
- **Ayırıcı tanı (hiperparatiroidi tipleri)**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Sekonder ve tersiyer hiperparatiroidinin en sık nedeni ise **kronik böbrek hastalığıdır**.

Hiperparatiroidilerde laboratuvar bulguları

Hastalık	Kalsiyum	Fosfor	PTH
Primer	Yüksek	**Düşük**	Yüksek
Sekonder	**Düşük**/Normal	Normal/**Yüksek**	Yüksek
Tersiyer	Yüksek	Yüksek	Yüksek

Tersiyer hiperparatiroidizm: Uzun süreli, yetersiz tedavi gören KBH ve sekonder hiperparatiroidili hastalarda paratiroid bezlerinde klonal çoğalma sonucu otonomik aşırı PTH salgısı olur.

- **Tedavi (Hiperkalsemi tedavisine ek olarak):**
  - ✓ **Sinekalset:** Paratiroid bezinde kalsiyuma duyarlı reseptörü (CaSR) uyaran kalsimimetiktir. Primer hiperparatiroidizmde cerrahiye kadar olan dönemde kullanılabilir.
  - ✓ **Semptomatik** primer hiperparatiroidizmde tedavi **cerrahidir.** Cerrahi tedavi sonrası **hipertansiyon** çoğu hastada **devam edebilir.**

Asemptomatik primer hiperparatiroidide cerrahi tedavi endikasyonları

Parametre	Bulgu
Serum kalsiyum düzeyi	• **Normalin >1 mg/dl üzerine çıkması**
Renal	• **Kreatinin klirensinin < 60 mL/min** • **24 saatlik idrarda kalsiyum erkeklerde > 300 mg/gün, kadınlarda > 250 mg/gün** ve biyokimyasal taş risk analizinde artmış taş riski • BT, USG, X-ray'de **nefrolitiazis** veya **nefrokalsinozis** varlığı
İskelet	• **Kemik dansitometresinde T skor < - 2.5** • Görüntülemede **vertebral fraktür varlığı**
Yaş	• **< 50**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Paratiroid Karsinomu**

- Paratiroid karsinomu çok nadir görülür.
- Adenomlardan daha büyük kitleler oluşturdukları için; ciddi hiperkalsemisi ve boyunda kitlesi olan hastalarda paratiroid karsinomu olasılığı akla gelmelidir.
- Morbidite ve mortalite daha sıklıkla ciddi ve **progressif hiperkalsemi** ve buna bağlı **böbrek taşları, böbrek yetmezliği, kemik hastalıkları** ve **pankreatit** gibi komplikasyonlara bağlıdır.

➢ **Hiperparatiroidizm – çene (jaw) sendromu (HPT-JW sendromu)**

- Otozomal dominant geçişlidir.
- **Parafibromin** kodlayan CDC73 gen (HRPT2 gen) mutasyonu sonucu gelişir.
- Paratiroid tümör (%15 karsinom) ve fibro-osseöz çene tümörü gelişimi ile karakterizedir.
- Ek olarak bazı hastalarda Wilms tümör, renal kistler, renal hamartom, renal kortikal adenom, papiller renal hücreli karsinom, pankreas adenokarsinomu, uterin tümörler, testis germ hücreli tümör (genellikle seminoma) ve Hurtle hücreli tiroid adenomu görülebilir.

➢ **Ailevi İzole Hiperparatiroidizm (FIHP)**

- Diğer endokrin hastalıklar olmaksızın sadece hiperparatiroidi ile seyreden kalıtsal bir durumdur.
- Bazı vakalarda hastalık, GCM2 genindeki mutasyonlarla ilişkilendirilmiştir.
- Bazı FIHP vakalarının aslında MEN 1, MEN 2 veya HPT-JT gibi sendromların değişken ekspresyonları da olabileceği düşünülmektedir.

Hiperkalsemi ile Seyreden Diğer Hastalıklar

Erişkinlerde asemptomatik hiperkalseminin en olası nedeni **primer hiperparatiroidizmdir**.

Maligniteye bağlı hiperkalsemi ise genellikle gizli değildir; hızlı seyreder, hastalar genellikle malignite belirtileriyle hekime başvurur ve hiperkalsemi bu süreçte tespit edilir.

☑ **Malignite İlişkili Hiperkalsemi:** İki mekanizma ile gelişir:

- **Lokal osteolitik hiperkalsemi:** Multiple miyelom, meme kanseri vb.
  - ✓ IL-1, TNF gibi sitokinler osteoklastları aktive ederek kalsiyum serbestleşmesine neden olur.
- **Paraneoplastik hiperkalsemi:**
  - ✓ En sık **PTH ilişkili peptid (PTH-rP)** üretimine bağlıdır.
    - ➢ En sık **yassı hücreli kanserlerin** (**akciğer en sık**, baş boyun, özofagus vb) seyrinde gelişir. Genitoüriner kanserlerde de görülebilir.
  - ✓ Bir diğer paraneoplastik hiperkalsemi ilişkili mediyatör ise **kalsitrioldür** (bazı lenfomalarda görülür).

☑ **Granülomatöz hastalıklar:** Sarkoidoz, tüberküloz, mantar enfeksiyonları ve diğer granülomatöz hastalıklarda **makrofajlarda aşırı aktif vitamin D sentezi** olur (serum 1-25$(OH)_2$D yüksektir).

☑ **Familyal (Ailesel) Hipokalsiüirik Hiperkalsemi:**

- Otozomal dominant geçişlidir, genelde asemptomatiktir, az sayıda semptom ya da bulguya yol açabilir.
- Paratiroid bez ve böbreklerde kalsiyuma duyarlı reseptör **(CaSR) geninde inaktive edici mutasyon** nedeniyle **uygunsuz veya yüksek PTH salınımı** olur.
- Henle kulbunun kalın çıkan kolunda CaSR mutasyonuna bağlı PTH-bağımsız **aşırı kalsiyum emilimi ve hipokalsiüri** olur (idrarla kalsiyum atılım < 50 mg/gün).
- Serum kalsiyumu **yüksek**, idrar kalsiyumu **düşük**, PTH **normal veya hafif yüksek**, fosfor **düşük** olarak saptanır.
- **Kalsiyum klirensi/kreatin klirensi oranı <0.01** olması tanıyı destekler.
- Paratiroidektomi yapılması önerilmez, küratif değildir. Çünkü böbreklerden kalsiyum emilimi devam edecektir.
- CaSR'nin duyarlılığı azalmış olduğundan tedavide bir kalsimimetik olan sinekalset kullanılır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

474017761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Otozomal dominant hipokalsemi tip 1 (familyal hiperkalsiürik hipokalsemi)

- CaSR geninde oluşan **aktive edici mutasyon** sonucu gelişir.
- Mutant reseptör, kandaki kalsiyum düzeyini normalden yüksekmiş gibi algılar. Bu da PTH salgısının baskılanmasına ve hipokalsemiye yol açar.
- Mutant CaSR'nin böbrek tübüllerindeki sürekli aktif hali, gereksiz yere kalsiyum atılımını artırır. Bu durum hipokalsemiyi kötüleştirir; böbrek taşı, renal hasar riskini arttırır.
- Tedavide ise CaSR antagonisti olan **encaleret** kullanılır (kalsilitik).

☑ **Jansen Hastalığı**

- PTH/PTHrP reseptöründe (PTH1R) aktive edici mutasyon sonucu gelişir. OD kalıtılır.
- Laboratuvarda; hiperkalsemi, hipofosfatemi ve çok düşük PTH düzeyi izlenir.
- Kısa ekstremiteli cücelik görülür (büyüme plaklarındaki kıkırdak olgunlaşmasının bozulması nedeni ile)
- Ayrıca ciddi hiperparatiroidizmi andıran kemik değişiklikleri de mevcuttur.

☑ **Addison hastalığı (Sürrenal yetmezlik):** Dehidratasyon, hemokonsantrasyon ve glomerüler filtrasyonda azalma sonucunda hiperkalsemi gelişebilir.

Hiperkalsemi Tedavisi

☑ Tedavideki ilk adım, **hastanın hidrate edilerek** volümünün normale getirilmesidir, **izotonik salin** tercih edilir.

☑ Hastanın volüm açığı düzeltildikten sonra, idrarla kalsiyum atılımını artırmak amacıyla **furosemid** gibi loop diüretikler verilebilir.

☑ **Bisfosfonatlar (pamidronat, zolendronat):** Kemikte osteoklastik aktivite ve rezorpsiyonunu engellerler.

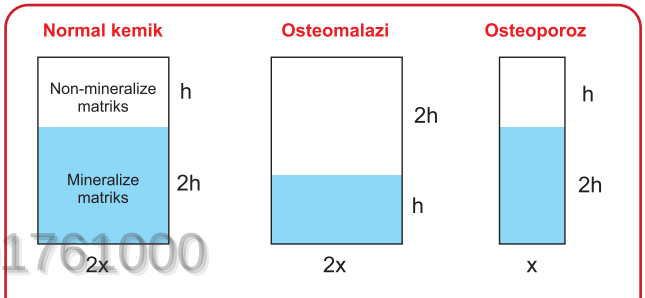
☑ **Denosumab:** Hiperkalsemi tedavisinde kullanılan anti-rezorptif monoklonal antikordur. RANKL'a bağlanır ve onun osteoklastlar üzerinde bulunan RANK reseptörlerine bağlanmasını engeller. **Kemik rezorpsiyonunu engelleyen en güçlü ajandır**.

☑ **Kalsitonin:** Kemik rezorbsiyonunu engeller. Etki süresi kısadır, 24 saat sonrası etkinliği kaybolur (taşiflaksi). Bifosfonatların etkisi ortaya çıkana kadar köprü tedavisi olarak kullanılır.

☑ **Diğer tedaviler:**

- **Glukokortikoidler:**
  - Üriner kalsiyum atılımını artırır, intestinal kalsiyum absorbsiyonunu azaltır.
  - **Malignitelere bağlı (miyelom, lösemi, lenfoma)** hiperkalsemide kullanılır.
  - Ayrıca **sarkoidoz** ve vitamin D intoksikasyonuna bağlı hiperkalsemide de etkindir.
  - Primer hiperparatiroidizmde etkili değildir.
- **Diyaliz:** Renal yetmezliğin eşlik ettiği ciddi hiperkalsemide veya medikal tedaviye dirençli hiperkalsemide tercih edilen tedavi seçeneğidir.
- **Fosfat:** İntravenöz veya oral kullanılır. Etkinliği kısıtlıdır.

METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI



Osteomalazide; kemiğin mineralizasyon oranı **azalır**, kemik kitlesi **korunmuştur.**
Osteoporozda; kemiğin mineralizasyon oranı **korunmuştur,** kemik kitlesi **azalır.**

OSTEOPOROZ

☑ Osteoporoz, **düşük kemik kitlesi** ve kemik dokusunun **mikro-mimarisinin bozulması** sonucunda kemik kırık riskinde artışla sonuçlanan metabolik bir kemik hastalığıdır.

☑ Osteoporozun en önemli komplikasyonu **kemik kırıklarıdır.** Osteoporotik kemik kırıkları hem morbitide hem de mortalite artışı ile ilişkilidir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

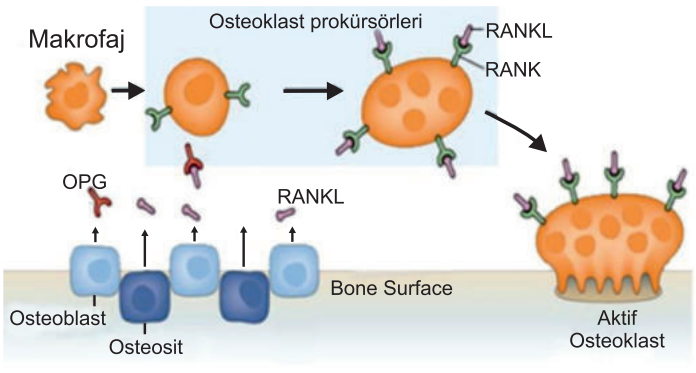
Osteoporotik kırık için risk faktörleri	
Modifiye edilemeyen	**Modifiye edilebilen**
✓ Erişkin yaşta kırık öyküsü ✓ 1. derece akrabada kırık öyküsü ✓ Kadın cinsiyet ✓ İleri yaş ✓ Beyaz ırk ✓ Demans	✓ Aktif sigara içilmesi ✓ Östrojen eksikliği o Erken menapoz (< 45 yaş) o Bilateral ooforektomi o Uzamış premenstrüel amenore (>1 yıl) ✓ Düşük kalsiyum ve vitamin D alımı ✓ Alkolizm ✓ Görme bozuklukları ✓ Tekrarlayan düşmeler ✓ Yetersiz fiziksel aktivite ✓ Sağlık durumunun kötü olması (kırılganlık)

Klinik

- Osteoporoz, kırık gelişene kadar genellikle **asemptomatiktir**.
- Osteoporotik kırık sonucunda **ağrı** gelişir. (Özellikle vertebral kırıkların sessiz olabileceği unutulmamalıdır)
- Vertebral kırıklar ile ilgili klinik bulgular ve komplikasyonlar
  - ✓ Boyda kısalma
  - ✓ Kifoz, restriktif akciğer hastalığı (özellikle torasik vertebra kırıkları)
  - ✓ Erken doyma, konstipasyon vb (özellikle lomber vertebra kırıkları)
- Kalça kırıkları ile ilgili klinik bulgular ve komplikasyonlar
  - ✓ Yürüyememe/immobilizasyon
  - ✓ Derin ven trombozu ve pulmoner emboli riskinde artış

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Patofizyoloji



Osteoblastlar: Organik matriksi üretir ve salgılar. Mineralizasyonu düzenler. Osteoblastlar, salgıladıkları matriks içinde kalarak osteosite dönüşür.

Osteositler: Kemikteki hücrelerin büyük çoğunluğunu oluşturur. Mekanosensör görevi görerek, osteoblast ve osteoklastlara sinyal gönderir. Kemik yapımını ve yıkımını düzenler. Ayrıca, FGF23 hormonunu salgılayarak fosfat metabolizmasını kontrol eder.

Osteoklastlar: Kemik iliği hematopoetik kök hücre kaynaklıdır (makrofaj kökenli bir hücredir). Kemik rezorpsiyonunda görevlidir. Kalsitonin ve östrojen tarafından direkt olarak inhibe edilir.

☑ **Kemikte remodelling (yeniden şekillenme)**

- Kemik remodelling'inin iki önemli fonksiyonu vardır;
  - ✓ Kemik sağlamlığının korunması için **iskeletteki mikrohasarların onarılması**
  - ✓ Serum kalsiyumunun idamesi için **gerektiğinde dolaşıma kalsiyum sağlanması**
- Kemik remodelling'i osteosit, osteoblast ve osteoklastların **koordine aktivitesi** ile düzenlenir.
- **Hormon** ve **lokal büyüme faktörleri** ile kontrol altındadır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **RANK ligand (RANKL);**
  - ✓ Osteosit, osteoblast ve diğer hücrelerden salgılanır.
  - ✓ Reseptörü RANK'tır.
  - ✓ RANK-RANKL birleşmesi, osteoklast gelişim ve aktivasyonunu uyarır.
- **Osteoprotegerin (OPG)**
  - ✓ Osteoblastlar tarafından üretilir.
  - ✓ RANKL'ın tuzaklayan yalancı reseptördür (RANK-RANKL etkileşimini engeller)
  - ✓ Osteosit, osteoblast ve diğer hücrelerden salgılanır
- **Wnt sinyal yolağı**
  - ✓ Mekanik yüklenme ve hormon/sitokinler tarafından aktive edilir.
  - ✓ Osteoblast, aktivite ve üretimi artırılarak kemik yapımı arttırılır
  - ✓ RANKL sekresyonu azalır, osteoklast üretim ve aktivitesi azaltılır.
- **Sklerostin;**
  - ✓ Osteositler tarafından üretilir.
  - ✓ Wnt yolağının majör inhibitörüdür.

- **Kemik rezorpsiyonu ve yeni kemik yapımı arası denge;**
  - ✓ **Genç erişkinlerde** kemik yapımı, kemik yıkımının önündedir. 30-40 yaşlarında **maksimum kemik kitlesine** ulaşılır.
  - ✓ Bu yaşlardan sonra kemik yıkımı, yeni kemik yapımını aşar.
  - ✓ Bu yapım-yıkım dengesizliği kadınlarda menopoz sonrasında belirgin hale gelir.
- **Diyette kalsiyum alımı**
  - ✓ Gelişme dönemi esnasında yetersiz kalsiyum alımı sonucu maksimum kemik kütlesi düşük olabilir. Bu durum ileride osteoporoz riskini arttırır.
  - ✓ Erişkin yaşamda yetersiz kalsiyum alımı sekonder hiperparatiroidizm ve kemik remodelling'inde artışa neden olur.
  - ✓ Erişkinlerde günde **1000-1200 mg kalsiyum** alımı önerilir.
- **Vitamin D**
  - ✓ Optimal iskelet sağlığı için **25(OH)D düzeyinin > 30 ng/mL** olması önerilmektedir.
  - ✓ Risk faktörü olan erişkinlerde **günde en az 800-1000 IU D vitamini alımı** gereklidir.
  - ✓ Vitamin D eksikliği sekonder hiperparatiroidizme sebep olur, osteoporoz ve kırık gelişimi riskini artırır.
- **Östrojen durumu**
  - ✓ Östrojen eksikliğinin en sık nedeni **menopozdur**. Meme kanseri hastalarında **aromataz inhibitörü** tedavisi de östrojen eksikliği nedenidir.
  - ✓ **Östrojen eksikliğ**inde; RANKL üretimi artar, OPG üretimi azalır, osteoklast oluşumu ve aktivitesi artar.
  - ✓ Remodelling kemik yüzeyinde başladığı için **trabeküler kemik** (tüm kemik yüzeyinin %80'ini teşkil eder) östrojen eksikliğinde öncelikle etkilenir
  - ✓ Kırıklar en erken vertebralarda görülür (Trabeküler kemiğin, kemik gücüne katkısının en fazla olduğu yer vertebralardır)
- **Fizik aktivite**
  - ✓ Uzamış yatak istirahati ya da paralizi nedeniyle **immobilizasyon** önemli derecede kemik kaybına yol açar.
- **Sigara**
  - ✓ Osteoblast üzerine toksiktir ve indirek olarak östrojen metabolizmasını değiştirerek etki eder

Osteoporozdan koruyucu bazı faktörler

- ✓ Obezite
- ✓ Egzersiz
- ✓ İlaçlar: Tiyazid, metformin, GLP-1 agonist

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Primer Osteoporoz Nedenleri

- ✓ Yaşlanma
- ✓ Menapoz

Sekonder Osteoporoz Nedenleri

Hipogonadizm
- ✓ Turner sendromu
- ✓ Klinefelter sendromu
- ✓ Anoreksiya nervosa
- ✓ Hipotalamik amenore
- ✓ Hiperprolaktinemi
- ✓ Diğer

Endokrin bozukluklar
- ✓ Cushing sendromu
- ✓ Hiperparatiroidi
- ✓ Tirotoksikoz
- ✓ Diabetes mellitus (Tip 1 ve 2)
- ✓ Akromegali
- ✓ Adrenal yetmezlik

Beslenme ve gastrointestinal sistem bozuklukları
- ✓ Malnütrisyon
- ✓ Parenteral nütrisyon
- ✓ Malabsorbsiyon sendromları
- ✓ Gastrektomi
- ✓ Ciddi karaciğer hastalıkları (özellikle primer biliyer siroz)

Romatolojik bozukluklar
- ✓ Romatoid artrit
- ✓ Ankilozan spondilit

İlaçlar
- ✓ Glukokortikoid
- ✓ Aşırı tiroksin
- ✓ Aromataz inhibitörleri
- ✓ Antiandrojen ilaçlar
- ✓ GnRH agonistleri
- ✓ Thiazolidinedionlar
- ✓ Kanagliflozin
- ✓ Selektif serotonin re-uptake inhibitörleri (SSRI)
- ✓ Proton pompa inhibitörleri (PPİ)
- ✓ Siklosporin ve takrolimus
- ✓ Sitotoksik ilaçlar
- ✓ Antikonvülzanlar
- ✓ Alüminyum
- ✓ Heparin
- ✓ Lityum

Hematolojik bozukluklar/malignite
- ✓ Multipl miyelom
- ✓ Lösemi ve lenfoma
- ✓ PTH ilişkili peptid üreten malign tümörler
- ✓ Mastositoz
- ✓ Hemofili
- ✓ Talasemi

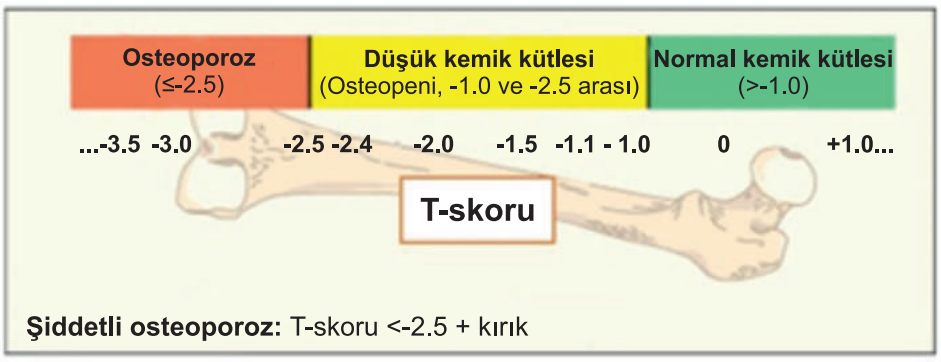
Kalıtsal bozukluklar
- ✓ Osteogenesis imperfecta
- ✓ Marfan sendromu
- ✓ Hemokromatoz
- ✓ Hipofosfatazya
- ✓ Glikojen depo hastalıkları
- ✓ Homosistinüri
- ✓ Ehler Danlos sendromu
- ✓ Porfiri
- ✓ Menkes sendromu
- ✓ Gaucher's hastalığı
- ✓ Epidermolizis bülloza

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tanı

☑ **DXA (Dual Energy X-Ray Absorbtiometry)**

- Kemik dansitesinin tespitinde oldukça doğru sonuç verir ve standart haline gelmiştir.
- Lomber vertebra ve kalça ölçümü sıklıkla yapılır.
- DXA sonuçları **T skoru** şeklinde ifade edilir (Hastalar, aynı cinsiyet ve ırktan olan genç popülasyon [30 yaş] ile karşılaştırılır).
- **Lomber vertebra, femur boynu** ve **total kalça** T skoru **< -2.5** ise **osteoporoz** olarak tanımlanır.



Osteoporoz Tanısı

- **Z skoru**nda ise hastalar; cinsiyet, ırk ve yaş açısından aynı popülasyon ile karşılaştırılır (Gençlerde ve premenapozal osteoporoz tanısında kullanılır).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ DXA dışında kullanılan diğer kemik kütlesi ölçüm yöntemleri; SXA (single-energy X-ray absorbtiometry), kantitatif bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

DXA kemik mineral yoğunluğu ölçümü endikasyonları

- ✓ Kadın ≥ 65 yaş, erkek ≥ 70 yaş (kırık risk faktörlerine bakılmaksızın)
- ✓ Genç postmenopozal, perimenopozal kadınlar ve 50-69 yaş arası erkekler (kırık için risk faktörleri mevcut ise)
- ✓ ≥ 50 yaşta fraktürü olan kişiler
- ✓ Düşük kemik kütlesi ve artmış kemik kaybı ile ilişkili bir durumu ya da ilaç kullanımı olan hastalar (romatoid artrit, steroid kullanımı vb)

☑ **Vertebral görüntüleme**

- Vertebral kırıkların çoğu oluştuğu anda **asemptomatiktir** ve **uzun süre tanısız kalırlar.**
- Tamamen asemptomatik bile olsa vertebral kırıklar, bozulmuş kemik kalitesini gösterir ve yeni kırık gelişme riskini gösteren güçlü bir belirteçtir.
- Verterbal fraktürler radyolojik olarak **lateral direk grafiler** ile değerlendirilebilir.

Vertebral görüntüleme testi endikasyonları	
Kadın ≥ 70 yaş, erkek ≥ 80 yaş	Vertebra, total kalça ya da femur boynu T skoru < -1 ise
Kadın 65-69 yaş, erkek 70-79 yaş arası	Vertebra, total kalça ya da femur boynu T skoru < -1.5 ise
Erkek ≥ 50 yaş ve postmenopozal kadın	Düşük travmalı kırık öyküsü Boy kısalması öyküsü ≥ 4 cm (total) Takipte boy kısalması ≥ 2 cm Yakın zamanlı ya da devam eden glukokortikoid tedavisi

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Kemik kırıkların yarısı T skoru -2.5'den daha iyi olan KMD değerlerinde meydana geldiği için **mutlak fraktür riski değerlendirme aracı (FRAX)** geliştirilmiştir.
  - ✓ Sonraki 10 yılda kırık riskini tahmin etmede kullanılır.
  - ✓ **FRAX skoru hesaplanırken değerlendirilen parametreler;**
    - ➢ Yaş
    - ➢ Cinsiyet
    - ➢ Boy
    - ➢ Vücut ağırlığı
    - ➢ Kırık öyküsü
    - ➢ Ebeveynde kalça kırığı öyküsü
    - ➢ Sigara kullanımı
    - ➢ Steroid kullanımı
    - ➢ Romatoid artrit varlığı
    - ➢ Sekonder osteoporoz neden(ler)i
    - ➢ Alkol kullanımı
    - ➢ Femur boynu KMD T skoru
  - ✓ FRAX 10 yıllık **major fraktür riski > %20** ve/veya **kalça kırığı riski > %3** olan hastalar osteoporoz tedavisi almalıdır.

Osteoporotik hastanın laboratuvar değerlendirmesi

Osteoporozda laboratuvar değerlendirmesi	
Tüm osteoporoz/osteopeni hastaları	**Klinik olarak endike ise**
Serum kreatinin, kalsiyum, total protein, albumin, fosfor, alkalen fosfataz, karaciğer fonksiyon testleri	Serum ve idrar protein elektroforezi (total protein/albümin oranı > 2 ise)
CBC	PTH
TSH	24 saatlik idrada kortizol
24 saatlik idrarda kalsiyum ve kreatinin	Antigliadin ve anti-endomisyal antikorlar
Serum 25(OH)D	Sabah açlık testosteron düzeyi

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Kemik biyopsisi**

- Günümüzde DEXA ve biyokimyasal kemik döngüsü belirteçleri büyük oranda biyopsinin yerini almışlardır.
- Biyopsi, **kronik böbrek hastasında** kemik hastalığının tanısının konulmasında önemlidir.

Biyokimyasal belirteçler

Kemik yapım belirteçleri

- ✓ Serum kemik spesifik alkalen fosfataz
- ✓ Serum osteokalsin
- ✓ Serum tip 1 prokollajenin propeptidi

Kemik yıkım belirteçleri

- ✓ İdrar ve serum N-telopeptid çapraz bağları
- ✓ İdrar ve serum C-telopeptid çapraz bağları

✓ Kemik belirteçlerinin primer fonksiyonu **tedaviye yanıtın takip edilmesi**dir.

✓ Belirteçler, özellikle yaşlı hastada kemik dansite ölçümünden bağımsız olarak **gelecekte oluşacak kırık riskinin tahmin edilmesinde** yardımcı olabilir.

OSTEOPOROZ TEDAVİSİ

Nutrisyonel öneriler

- Hastalara yeterli kalsiyum ve vitamin D desteği sağlanmalıdır.

Yeterli kalsiyum ve vitamin D alımı

YAŞ GRUBU	Diyetle yeterli kalsiyum alımı	D vitamini
Erkek ve kadınlar (19-50 yaş)	1000 mg/gün	200 IU/gün
Erkek ve kadınlar (50-70 yaş)	1200 mg/gün	400 IU/gün
Erkek ve kadınlar (>70 yaş)	1200 mg/gün	600 IU/gün

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Osteoporozu olan veya yüksek riskli hastalarda günlük D vitamini 1000-2000 IU verilebilir.
- Osteokalsinin optimal kalsifikasyonu için **yeterli vitamin K düzeyi** gereklidir. Uzun dönem **varfarin kullanımı** gibi vitamin K eksikliği durumlarında kemik kütlesinde azalma olabilmektedir.
- Şiddetli inflamatuvar bağırsak hastalığı, malnutrisyon, Çölyak hastalığı, kemoterapi, şiddetli ishal ve alkolizmde **magnezyum desteği** gerekebilir.
- Kalça kırığı olan hastalarda genelde bezlenme bozukluğu bulunur ve bu hastalara **kalori ve protein sağlanması** daha iyi klinik sonuçlarla ilişkilidir.

Egzersiz

- Genç erişkinlerde egzersiz, genetik olarak belirlenmiş olan **maksimum kemik kütlesine** ulaşılmasına yardım eder.
- Postmenopozal kadınlarda ağırlık taşıyıcı egzersizler **kemik kaybını yavaşlatır** ancak yeni kemik kütlesi kazanımını sağlamaz.
- Egzersiz ayrıca **nöromüsküler fonksiyon üzerine de faydalıdır**, düşme riskini azaltan koordinasyon, denge ve güçte artış sağlar.

Osteoporozun farmakolojik tedavisi

- **Kimler tedavi edilmelidir?;**
  - ✓ Kalça ve vertebrada **frajilite kırıkları** olan hastalar
  - ✓ KMD **T-skoru ≤ -2.5** olan hastalar
  - ✓ **FRAX skoruna** göre; majör kırık riski > %20, kalça kırığı riski > %3 olan hastalar

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Frajilite kırığı: Bir yetişkinde ayakta durma yüksekliğinden veya daha alçaktan düşme sonucu oluşan kırıklardır (Parmak, ayak parmağı, yüz, kafatası kemikleri hariç).

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Osteoporoz tedavileri ya **antirezorptif** ya da **anabolik**tir.

Osteoporoz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar			
Antirezorbtif etkililer		Anabolik etkililer	Miks etkililer
Östrojen Raloksifen Bazedoksifen + Östrojen	Kalsitonin Bifosfonatlar Denosumab	Teriparatid Abolaparatid	Romosozumab

Östrojenler

- Östrojenler, osteoklastları direk olarak inhibe edebilir. Bunun sonucunda;
  - ✓ Kemik döngü hızını azaltır
  - ✓ Kemik kaybını önler
  - ✓ Kalça, omurga ve total vücut kemik kütlesinde küçük artışlara neden olur
- Östrojen replasmanı alan kadınlarda **osteoporotik kırıklarda %50 azalma** sağlanır.

Progestinler

- Bu ilaçlar kemik üzerinde bağımsız bir etki oluşturmaz.
- Progestinler kombine tedavide ise meme kanseri riskinde artışa neden olurlar.

Selektif östrojen reseptör modülatörleri (SERM)

- **Tamoksifen**; meme kanserinin önlenmesi ve tedavisinde kullanılır. Kemik üzerinde olumlu etkileri olmasına rağmen uterin kanser gelişme riskini arttırdığı için osteoporoz önlenmesi ve tedavisinde kullanılması **onaylanmamıştır**.
- **Raloksifen**
  - ✓ Postmenapozal kadınlarda osteoporoz önlemesi ve tedavisinde onay almıştır.
  - ✓ Meme kanseri gelişme riskini riskini azaltır (tamoksifen gibi).
  - ✓ Uterus kanseri gelişme riskini arttımaz (tamoksifenden farklı olarak).
  - ✓ Derin ven trombozu riskini ve sıcak basması semptomlarını arttırır.
- **Bazodoksifen**; konjuge östrojen ile birlikte menopozal semptomların tedavisi ve kemik kaybının engellenmesi (uterus ve memeyi östrojen etkilerinden korur)

Bifosfonatlar (Alendronat, Risedronat, İbandronat, Zoledronat)

- Bifosfonatlar, **pirofosfat analoğudur** ve kemik matriksi içerisine girerler.
- Özellikle osteoklast fonksiyonunu bozarlar ve osteoklast sayısını azaltırlar **(apoptozu indükleyerek).**
- Bifosfonatlar iyi absorbe edilmezler, o nedenle sabah aç karnına bol su ile birlikte alınmalıdırlar.
- **Bifosfonat yan etkileri**
  - ✓ Tüm bifosfonatlar **kas-iskelet ve eklem ağrısı** yapabilirler.
  - ✓ IV zoledronat infüzyonu sonrasında **akut faz reaksiyonu semptomları** (ateş, miyalji, baş ağrısı, kırgınlık vb) ortaya çıkar.
  - ✓ Tüm oral bifosfonatlar **özofageal irritasyon ve özofajit** yapabilir.
    - ➢ Özofageal boşalması yeterli olmayan hastalarda ve striktür varlığında kontrendikedir.
    - ➢ İlaç bol su ile alınmalı ve ilaç aldıktan yarım saat sonraya kadar dik postürde kalınmalıdır.
  - ✓ **Renal toksisite** potansiyeli mevcuttur
    - ➢ GFR < 30-35 mL/dakika olan hastalarda kontrendikedirler
  - ✓ **Hipokalsemi** gelişebilir (Özellikle vitamin D eksikliğinde)
  - ✓ **Çene osteonekrozu /B**iphosphonate **R**eleated **O**steo **N**ecrosis of **J**aw: İskelet metastazı olan ve intravenöz bifosfonat kullanılan kanser hastalarında daha sık görülür
    - ➢ **Teriparatid**, BRONJ lezyonlarının iyileşmesini hızlandırabilir.
  - ✓ **Atipik femur kırığı** (> 5-10 yıl kullanım)

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kalsitonin

- Kalsitonin osteoklast üzerindeki reseptörüne direk bağlanarak osteoklast aktivitesini bloke eder.
- Analjezik etkisi vardır.
- **Kanser riskinde genel artış** ile ilişkilidir.

Denosumab

- **RANK Liganda** karşı geliştirilen monoklonal antikordur.
- Matür osteoklast oluşumunu engellerken aynı zamanda osteoklast yaşam süresini de kısaltır.
- Yılda iki kez, **subkutan** olarak uygulanır.
- Böbrek yetmezliğinde kullanılabilir
- Bifosfonatlara benzer şekilde **çene osteonekrozu ve atipik femur fraktürü** oluşturabilir.
- Denosumab, kemik oluşumunun devam etmesine olanak tanır ve böylece, rezorpsiyonu doğrudan inhibe eden ve kemik oluşumunun azalmasına neden olan ajanlardan (örneğin bifosfonatlar) daha fazla kemik yoğunluğu artışı sağlar.
- Aromataz inhibitörü kullanan meme kanserli kadınlar ve androjen deprivasyon tedavisi alan prostat kanserli erkeklerde denosumab onaylıdır.
- Bisfosfonatlardan farklı olarak, denosumab tedavisi kesildiğinde kemik döngüsünde ani artış (rebound) ve hızlı kemik kaybı görülür. Bu durum trabeküler perforasyon, özellikle çoklu vertebral kırıklar ile sonuçlanabilir. Bu etkinin olası nedeni, ilacın etkisi sırasında biriken osteoklast prekürsörlerinin (osteomorflar) tedavi kesilince birleşip olgun osteoklastlara dönüşmesidir. Bunu engellemek için denosumab tedavisi kesildikten sonra bifosfonat ile devam edilebilir.

Teriparatid

- 84 aminoasitten oluşan parathormonun (1-84), 34 aminoasitlik analoğudur (1-34).
- Teriparatid, aralıklı uygulandığında (günlük subkutan); hızlı ve güçlü bir **kemik yapımı** etkisi yaratır, daha sonra kemik remodellingi artar; sonuç olarak kemik kütlesinde önemli artışlar olur ve **mikromimari iyileşir**.
- **Ağrılı vertebral osteoporotik kırıkları** olan kadınlarda sonraki vertebral kırık riskini %50 oranında azaltır.
- Teriparatid **osteoblast aktivitesi** üzerine direk etkilidir.
- Daha önce tedavi almamış hastalarda, teriparatid genellikle tek başına uygulanır. Takiben, denosumab veya bifosfonat gibi güçlü bir antiresorptif ajanla tedavi devam ettirilir. Tersi durumda, KMD kazanımı daha düşük olur.
- Osteosarkom kaygısı ile **teriparatidle maksimum tedavi süresi 2 sene** olarak sınırlandırılmıştır.

Abaloparatid

- İnsan **PTH ilişkili peptidin** (PTHrP) sentetik analoğudur.
- **Teriparatid ile karşılaştırıldığında;** Benzer kemik yapım uyarımı ama daha az kemik rezorpsiyonu yapar.

Romosozumab

- **Sklerostinin bloke eden hümanize bir monoklonal antikordur**.
- Kemik yapımında artma ve yıkımında azalma oluşturur.

Diğer ajanlar

- **Odanacatib**
  - ✓ **Katepsin K** inhibitörüdür
  - ✓ Osteoklastların **kemik rezorpsiyonunu** engeller.
  - ✓ **İnme** riskini arttırdığı için gelişimi durdurulmuştur.
- **Stronsiyum ranelat**
  - ✓ Hafif **antirezorptif** etki gösterirken kemik yapımını **etkilemez**.
  - ✓ Kemik mineral yoğunluğunu arttırır (muhtemelen kendi birikimi ile ilişkilidir)
  - ✓ Kardiyovasküler hastalık ve şiddetli cilt reaksiyonu nedeniyle kullanımı kısıtlanmıştır.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçların kırık azaltıcı etkileri			
İlaçlar	Vertebral kırık	Non vertebral kırık	Kalça kırığı
Aledronat	+++	+++	+++
İbandronat	+++	++	+
Zoledronat	+++	+++	+++
Risedronat	+++	+++	+++
Denosumab	+++	+++	+++
Teriparatid	+++	++	+
Abaloparatid	+++	++	-
Raloksifen	+++	-	-
Bazedoksifen	+++	-	-
Romosozumab	+++	++	++

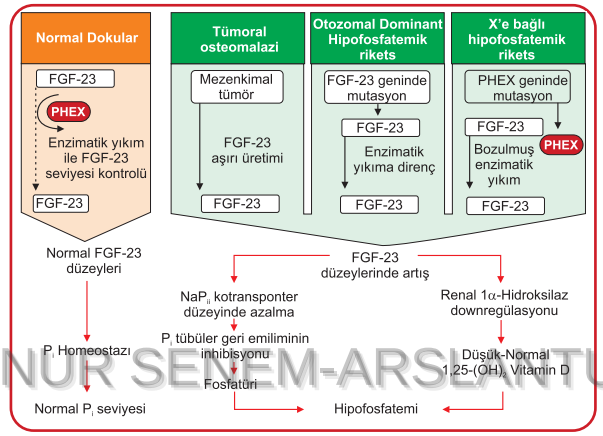
GLUKOKORTİKOİDE BAĞLI OSTEOPOROZ

- Glukokortikoid kullanımı **ilaç ilişkili sekonder osteoporoz**un en sık sebebidir.
- **Kadın ve yaşlılar** en sık etkilenir.
- Kırık riski glukokortikoid **tedavi süre ve şiddetine bağlıdır.**
- **Trabeküler kemik,** kortikal kemiğe göre daha şiddetli etkilenir.
- **Steroid uygulamasının her yolu** (örn. yüksek doz inhale ve intraartiküler) ile osteoporoz gelişebilir.
- Glukokortikoidler kemik kaybını şu mekanizmalarla hızlandırırlar;
  - ✓ Osteoblast fonksiyonunun inhibisyonu ve osteoblast apoptozunda artma; yeni kemik oluşumu bozulur.
  - ✓ Kemik rezorpsiyonunun uyarılması
  - ✓ Vitamin D bağımsız bir etki ile intestinal kalsiyum absorbsiyonunun azalması
  - ✓ İdrarla kalsiyum atılımının artması ve buna bağlı olarak sekonder hiperparatiroidizm gelişmesi
  - ✓ Adrenal androjenlerin azalması, over ve testis kaynaklı östrojen ve androjenlerin baskılanması
  - ✓ Glukokortikoid miyopatisi gelişimi, düşme riskini arttırır
- **Hasta değerlendirmesi;**
  - ✓ >3 ay steroid tedavisi alan tüm hastalarda DEXA ile kalça ve vertebra kemik mineral yoğunluğu ölçülmelidir.
  - ✓ Sigarayı bırakma, alkol tüketimini kısıtlama, ağırlık taşıyıcı egzersiz ile risk faktör azaltımı sağlanmalıdır.
  - ✓ Tüm hastalar yeterli kalsiyum ve vitamin D almalıdırlar.
- **Tedavi:** FDA onayı almış ilaçlar; **alendronat**, **risedronat, zoledronat, denosumab** ve **teriparatid.**

OSTEOMALAZİ

☑ **Tanım ve Klinik:**

- D vitamini eksikliği ya da direncine bağlı kemikte **mineralizasyon defekti** ile karakterize tablodur (çocuklardaki şekli **raşitizm**dir). Kemik kitlesi ise genellikle **normaldir**.
- **En sık** sebebi **Vitamin D yetersizliği**dir, ikinci en sık nedeni **uzamış hipofosfatemi**dir (özellikle FGF23 artışına bağlı gelişebilir).
- Hastalarda klinik olarak **yaygın ağrı,** kas güçsüzlüğü, ördekvari yürüyüş olabilir.



☑ **İlaç ilişkili osteomalazi:**

- **Kemik mineralizasyonunu bozanlar:** Etidronat, fluorid, alüminyum, fenitoin vb
- **Vitamin D metabolizmasını hızlandıranlar:** Antikonvülzanlar (fenitoin, karbamazepin, fenobarbital vb)
- **Fanconi sendromu ve hipofosfatemi yapanlar:** Adefovir, tenofovir

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Vitamin D'ye bağımlı rikets tip 1**
- **Patoloji:** 1 alfa hidroksilaz enzimi eksiktir
- **Laboratuvar:** 1,25(OH)$_2$D düzeyi düşük
- **Tedavi:** 1,25(OH)$_2$D [kalsitriol]

☑ **Vitamin D'ye bağımlı rikets tip 2**
- **Patoloji:** Vitamin D reseptörü bozuktur
- **Laboratuvar:** 1,25(OH)$_2$D düzeyi yüksek
- **Klinik:** Ek olarak alopesi var
- **Tedavi:** Günlük kalsiyum ve fosfat infüzyonu

☑ **Laboratuvar:**
- Vitamin D eksikliği tanısında **25-OH Vitamin D$_3$** kullanılır ve düşük beklenir. 1-25(OH)$_2$D$_3$ düzeyi ise kompansatuvar olarak artmış olabilir.
- **Hipokalsemi ve hipofosfatemi** olur.
- PTH sekonder **artar** (Hipofosfatemik türler hariç) ve alkalen fosfataz artar.
- PTH artışına bağlı üriner kalsiyum atılımı **azalırken,** üriner fosfor atılımı **artmıştır**.

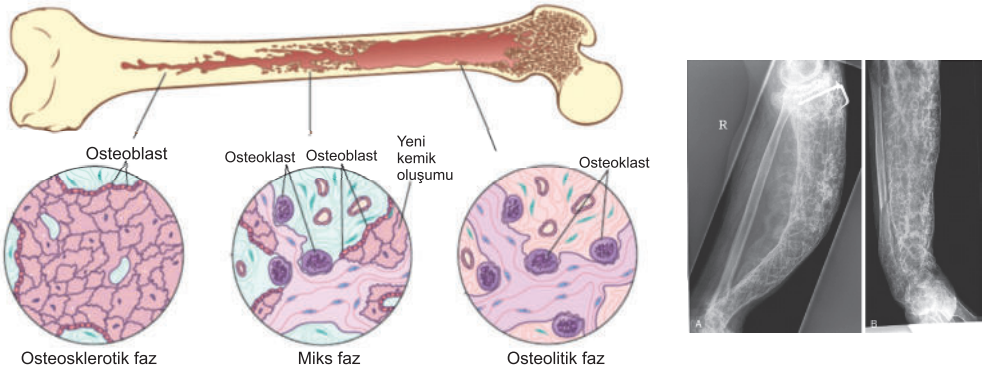
☑ **Radyografi**
- Kemik dansitesinde genel **azalma**
- **Yalancı fraktür:** Osteomalazide görülen özgün bulgudur, arter pulsasyonuna bağlı kemik üzerinde görülen radyolüsen çizgilerdir.
- Bunlar simetrik, bilateral, sıklıkla femur başına yakın ve medialde gelişir. Buna **Milkman fraktürü (looser zone)** de denir.
- Bikonkav vertebra kollapsı ve üçgen pelvis hastalığın ileri dönemlerinde görülebilir.

☑ **Tedavi:** Vitamin D replasmanı, yeterli kalsiyum ve fosfor alımının sağlanması. Osteomalazi tedavi yanıtının değerlendirilmesinde ise en uygun yöntem 24 saatlik idrarda kalsiyum düzeyidir.
- FGF23 artışı ile seyreden durumlarda anti FGF23 antikor olan Burosumab kullanılabilir.

PAGET HASTALIĞI (OSTEITIS DEFORMANS)

☑ **Tanım:**
- Kemiklerin kronik, bölgesel remodelling (yeniden şekillenmesi) bozukluğu ile karakterize bir hastalığıdır.
- Başlangıç olarak **osteoklastik** aktivite artışı (nedeni; **RANKL** artışı, **RANKL'a duyarlılık** artışı, **IL-6** artışı, proto-onkogen olan **c-fos** artışı, antiapoptotik gen olan **bcl-2** artışı) ve rezorpsiyon artışı sonrası aynı bölgede kompansatuvar **osteoblastik** aktivite artışı ve yeni kemik yapımı olur.
- Oluşan kemik **disorganize, hipervasküler, genişlemiş, frajil ve deformasyona meyilli** bir yapıdadır.

SQSTM1 Mutasyonu: Paget hastalığının en önemli genetik nedenidir. Bu gen, p62 adı verilen ve ubikuitin bağlayabilen bir proteini kodlar. SQSTM1 mutasyonu p62 proteininin ubikuitin bağlamasını bozar; bu durum RANK-NFkB sinyalinin aşırı uyarılmasına ve kontrolsüz osteoklastogeneze yol açar. Pagetik osteoklastlar devasa boyutta ve çok nükleusludur (100'e kadar nükleus içerebilirler).



Paget hastalığında patogenez ve radyografi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Klinik:**

- Çoğunlukla **asemptomatiktir,** tesadüfen laboratuvarda **alkalen fosfataz yüksekliği** ile yakalanır.
- **En sık pelvis**, vertebra, kranyum, femur ve tibia tutulur. Bazen tesadüfen direkt grafilerde lezyonlar görülebilir.
- Semptomatik hastalar ise **en sık ağrı** ile başvurur. Ağrı devamlıdır ve gün içinde devam etmektedir, dinlenmekle geçmez. Ağrı geceleri artış gösterir, lezyonun üzerine basmakla veya lezyonun üzerine yük binmesiyle tipik paget ağrısı ortaya çıkar. Ağrının sebebi vaskülarite artışı, genleşme, kırık veya deformitelerdir.
- Kırıklar genelde uzun kemiklerde (en sık **femur**) görülür.
- Tutulan kemiklerin üzerinde **lokal sıcaklık artışı** olur.
- Kraniyal tutuluma bağlı **başağrısı, sağırlık, vertigo, tinnitus**, kraniyal sinir paralizileri olabilir.
- Vertebral tutuluma bağlı ağrı, spinal stenoz ve kifoz görülebilir.
- Kemik lezyonlarındaki vaskülarite artışı ve arteriyovenöz fistüllere bağlı **yüksek debili kalp yetmezliği** gelişebilir.
- **Osteosarkom ve dev hücreli kemik tümörü** gelişme riski artmıştır.

Kemik ağrısı, ALP > 1000, GGT normal = Paget hastalığı

☑ **Laboratuvar:**

- **Alkalen fosfataz yüksekliği** en önemli bulgudur.
- Kemik yapım belirteci olarak **P1NP artışı** görülebilir.
- Başka bir kemik yapım belirteci olan **osteokalsin** düzeyi artış göstermez. Bu nedenle Paget hastalığının tanı ve yönetiminde kullanılmaz.

	Multiple miyelom	Paget hastalığı
Hakimiyet	Osteoklast	Osteoblast
Kalsiyum	Yüksek	Normal
ALP	Normal	Yüksek
Sintigrafi	Tutulum yok	Tutulum var

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

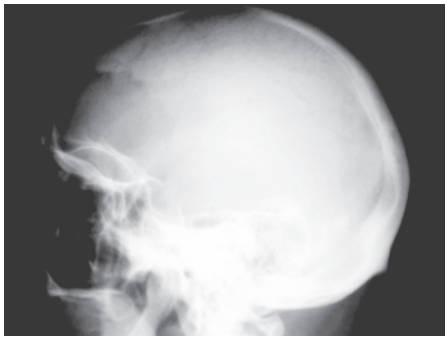
- Yıkım göstergesi olarak da serum veya idrarda **C-telopeptid, N-telopeptid** yüksek beklenir.
- Parathormon, kalsiyum ve fosfor genelde **normaldir.** İmmobil hastalarda hiperkalsemi olabilir.
- Aktif iskelet lezyonlarını göstermede **Tec99 sintigrafisi** düz grafiden daha duyarlıdır.

☑ **Radyografi:**

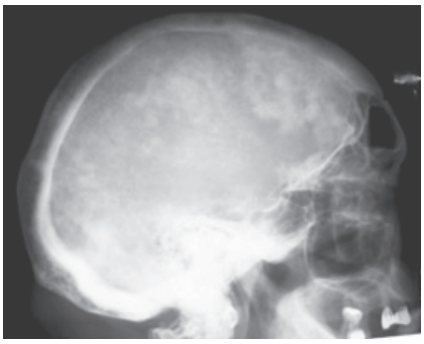
- Uzun kemiklerde genleşme, büyüme, kortikal kalınlaşma, trabeküler kabalaşma, litik ve sklerotik değişiklikler görülür.
- Erken dönemde kafa kemiklerinde **osteoporosis circumscripta** beklenir.
- Geç dönemde kafatasında **atılmış pamuk manzarası** görülür.

Kafa grafilerinde özel görünümler	İlişkili durumlar
Atılmış pamuk	Kemiğin Paget hastalığı
Ekilmiş tuz-biber	Hiperparatiroidi
Zımba deliği	Multiple miyelom

- Trabeküler işaretlerin belirginleşmesi, kafa kaidesinin düzleşmesi (platibazia) diğer bulgulardır.



Osteoporozis circumscripta



Atılmış pamuk manzarası

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Tedavi:**

- **Semptomatik** hastalara ve **komplikasyon riski yüksek asemptomatik** hastalara tedavi önerilir.
- Paget hastalığının tedavisinde onaylanmış ajanlar, yüksek kemik rezorpsiyon oranlarını baskılar ve buna bağlı olarak kemik oluşumundaki artışı da ikincil olarak azaltır
- **Bifosfonatlar** ana farmakolojik tedavi seçeneğidir ve **ilk tercih IV zoledronik asittir.** (En hızlı etkili ve en potent tedavi, etkisi de uzun sürer).
- Hafif vakalarda ve renal sorunları olanlarda **oral bifosfonatlar(alendronate ve risedronate)** verilebilir.
- Bifosfonatlara kontraendikasyon varlığında **kalsitonin** veya **denosumab** kullanılabilir.

HİPOFOSFATAZYA

☑ **Genel Bilgiler**

- *ALPL* **genindeki fonksiyon kaybı** mutasyonları sonucu ortaya çıkan ve dokuya özgü olmayan **alkalen fosfataz (TNSALP) enzim eksikliği** ile karakterize nadir, kalıtsal bir metabolik kemik hastalığıdır.
- Fizyolojik koşullarda TNSALP enzimi; **inorganik pirofosfat (PPi), piridoksal-5'-fosfat (PLP - Vitamin B6)** ve fosfoetanolamin gibi temel substratların defosforilasyonunu katalize eder. *ALPL* gen mutasyonuna bağlı enzim eksikliğinde, **bu substratlar ekstraselüler alanda birikmeye başlar.**
- Biriken PPi, kemik mineralizasyonunu güçlü bir şekilde inhibe ederek **osteomalazi ve rikets benzeri kemik deformitelerine** yol açar.
- PLP ise B6 vitamininin dolaşımdaki başlıca formu olup, nörotransmitter sentezi için hücre içine girmesi gerekmektedir. Enzim eksikliğinde PLP defosforile edilemediği için santral sinir sistemine geçemez; bu durum bebeklik döneminde hücresel düzeyde B6 eksikliğine bağlı olan ve dışarıdan B6 vitamini verilmesine yanıt veren **şiddetli epileptik nöbetlerle** sonuçlanabilir.
- Hipofosfatazyanın klinik spektrumu, mutasyonun şiddetine bağlı olarak perinatal ölümcül formdan, erişkin yaşta ortaya çıkan hafif formlara kadar geniş bir yelpazede izlenir. Erişkin başlangıçlı formlarda açıklanamayan **erken diş kaybı, metatarsal veya subtrokanterik bölgelerde tekrarlayan stres kırıkları (psödofraktürler) ve hücre dışı PPi birikimine sekonder gelişen kalsiyum pirofosfat artropatisi (kondrokalsinozis)** sık karşılaşılan bulgulardır.

☑ **Laboratuvar ve Tanı**

- Tanıda en temel biyokimyasal özellik; hastanın yaş ve cinsiyetine göre serum **alkalen fosfataz (ALP) aktivitesinin belirgin düzeyde düşük (<40 IU/L)** olmasıdır.
- Klasik kemik mineralizasyon kusurlarının aksine; bu hastalarda kalsiyum, fosfor, parathormon (PTH) ve 25(OH) D vitamini düzeyleri genellikle tamamen **normaldir.**
- Kanda artmış PLP (Vitamin B6) ve idrarda artmış fosfoetanolamin düzeylerinin saptanması tanıyı destekler. Kesin tanı, *ALPL* genindeki mutasyonun genetik analiz ile gösterilmesiyle konulur.

☑ **Tedavi**

- Hastalığın spesifik medikal tedavisi rekombinant bir enzim olan **asfotaz alfa**'dır. Özellikle çocukluk çağı başlangıçlı ve ciddi sistemik bulguları olan, tedaviden gerçek anlamda fayda görebilecek hasta gruplarında uygulanır.
- Erişkin hastalarda sıklıkla karşılaşılan stres kırıklarının ve psödofraktürlerin iyileşmesini sağlamak amacıyla **teriparatid** tedavisinden faydalanılabilir
- Bu hastalarda kemik kırılganlığı artmış ve kemik mineral yoğunluğu düşük olsa da, farmakolojik olarak PPi analogları olan **bifosfonatların kullanımı kesinlikle kontrendikedir**. Bu ilaçlar mevcut mineralizasyon kusurunu daha da derinleştirerek atipik kırık riskini belirgin şekilde artırırlar.
- **Kalsiyum ve/veya D3 vitamini tedavisi**, bu hastalarda mineralizasyon gerçekleşemediği için hiperkalsemi, hiperfosfatemi ve hiperkalsiüriye neden olabilir. Bu takviyeler rutin olarak önerilmez.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

OSTEOPETROZİS

☑ Genel Bilgiler

- **Osteoklastlar** tarafından gerçekleştirilen kemik rezorpsiyonunun şiddetli derecede bozulduğu, jeneralize osteoskleroz ve aşırı yüksek kemik mineral yoğunluğu ile karakterize kalıtsal bir iskelet bozukluğudur.
- Hastalıkta izlenen yoğun ve **sklerotik "mermer kemik"** görünümüne karşın, kemiğin mikromimarisi ve modelizasyonu bozulduğundan kemik gücü artmaz; tam aksine kemikler oldukça **kırılgandır ve patolojik kırık** riski belirgin şekilde artmıştır. Güncel sınıflamada hastalık temel olarak **Otozomal Dominant Osteopetrozis** (ADO2) ve **Otozomal Resesif Osteopetrozis (ARO)** olarak incelenmektedir.
- Temel patofizyolojik defekt, osteoklast sayısının genellikle artmış veya normal olmasına rağmen, **kemik rezorpsiyon lakunalarındaki asidifikasyon mekanizmalarının bozulması** sonucu hücrelerin görevini yerine getirememesidir.

☑ Otozomal Dominant Osteopetrozis (ADO2 / Albers-Schönberg Hastalığı)

- Hastalığın bu daha benign formu genellikle adolesan dönemde veya erişkin yaşlarda tanı alır. En sık kemikteki klorür transport sisteminde görevli olan ***CLCN7* genindeki** mutasyonlardan kaynaklanır.
- Birçok hastada asemptomatik taşıyıcılık izlenebilmekle birlikte; hastalar klinik olarak **patolojik kırıklar, kırık iyileşmesinde gecikme ve özellikle diş çekimleri sonrasında artmış mandibula osteomiyeliti** riski ile prezante olurlar.
- Laboratuvar incelemelerinde **kalsiyum ve PTH değerleri çoğunlukla normal**dir; ancak kemik döngüsünü yansıtan **tartarat rezistan asit fosfataz (TRAP) ve kreatin kinaz BB (CK-BB) düzeylerinde artış** görülür. *CLCN7* mutasyonlarına özgü olarak **LDH ve AST enzim yükseklikleri** de tabloya eşlik edebilir.
- Pelviste sklerotik bantların oluşturduğu **"kemik içinde kemik"** görünümü ve vertebra end-platolarında fokal skleroza bağlı gelişen **"sandviç vertebra"** görünümü tanı koydurucudur.
- Spesifik bir medikal küratif tedavi bulunmamakta olup; yaklaşım temel olarak kırıkların, kemik enfeksiyonlarının ve olası kraniyal sinir basılarının ortopedik veya cerrahi yollarla destekleyici tedavisine dayanır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ Otozomal Resesif Osteopetrozis (ARO / Malign İnfantil Osteopetrozis)

- Doğumdan hemen sonra veya erken bebeklik döneminde ortaya çıkan, tedavi edilmediği takdirde sıklıkla yaşamın ilk 5 yılı içinde **ölümcül seyreden ağır ve sistemik formdur.**
- Olguların önemli bir kısmından osteoklastik vakuolar proton pompasını kodlayan ***TCIRG1* (vakaların >%50'si)** ve *CLCN7* gen mutasyonları sorumludur.
- Kemik iliği boşluğunun sklerotik kemik tarafından obliterasyonu sonucu **hematopoetik yetmezlik (miyelofitizik anemi)** gelişir ve bunu kompanse etmeye çalışan **ekstramedüller hematopoez şiddetli hepatosplenomegali** ile sonuçlanır.
- Kafatasında kraniyal foraminaların daralması neticesinde, optik ve işitme sinirlerinin kompresyonuna bağlı **körlük, sağırlık ve fasiyal paralizi** gelişir.
- Ciddi rezorpsiyon defektine sekonder kalsiyum mobilizasyonunun durması sebebiyle infantil hipokalsemi, **tetani ve sekonder hiperparatiroidizm** sık görülen laboratuvar bulgularıdır. Diş gelişimi ciddi şekilde gecikir.
- İskelet sisteminde diffüz osteosklerozis, uzun tübüler kemiklerin metafizlerinde modelleşme kusuruna bağlı klasik **"Erlenmeyer flask deformitesi"** ve kafa tabanında belirgin skleroz gözlenir.
- DXA ile ölçülen KMY hastalık seyrini ve progresyonunu yansıtmasına karşın, artmış kemik yoğunluğu gerçek kemik gücünü yansıtmadığı için bu hastalarda kırık riskini öngörmede bir araç olarak kullanılamaz.
- Hastalığın yegane küratif tedavisi **Hematopoetik Kök Hücre Nakli**'dir (HKHN). Başarılı bir nakil işlemi (özellikle 4 yaşından önce yapıldığında), normal fonksiyon gören osteoklastik öncülleri kemiğe taşıyarak kemik iliği obliterasyonunu tersine çevirebilir ve radyolojik deformiteleri iyileştirebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

DIABETES MELLITUS

GENEL BİLGİLER VE ETİYOLOJİ

☑ Rölatif ya da mutlak insülin eksikliği veya periferik dokularda insülin etkisine karşı gelişmiş olan 'insülin direnci' nedeniyle ortaya çıkan, pek çok organı etkileyerek multisistemik tutuluma neden olan hiperglisemi ile karakterize bir karbonhidrat metabolizma bozukluğudur

Diabetes Mellitus'un Etiyolojik Sınıflandırması

1) **Tip-1 DM**
   • Genellikle immün aracılı β hücre yıkımı sonucu **mutlak insülin eksikliği** gelişir.
2) **Tip-2 DM**
   • İnsülin direnci sonucu **kısmi insülin eksikliği** görülür.
3) **Spesifik diyabet tipleri**
   a) **Beta hücre gelişimi veya fonksiyonunda genetik defekte yol açan mutasyonlar**
      1. Hepatosit nükleer faktör 4 alfa (MODY1)
      2. **Glukokinaz (MODY-2, GCK-MODY**, ikinci en sık tip, beta hücrelerin glukoza duyarlılığı bozulur)
      3. **HNF-1alfa (MODY-3, en sık görülen tip)**
      4. İnsülin promoter faktör-1 (MODY-4)
      5. HNF-1beta (MODY-5)
      6. Neuro D1 (MODY-6)
      7. Mitokondriyal DNA
   b) Geçici neonatal diyabet
   c) **İnsülin etkinliğinde genetik mutasyon olması**
      1. Tip-A insülin rezistansı
      2. Leprechaunizm
      3. Rabson Mendenhall sendromu
      4. Lipodistrofi sendromu
   d) **Ekzokrin pankreas hastalıkları:** Pankreatit, pankreotektomi, neoplazi, kistik fibrozis, hemokromatozis, fibrokalkuloz pankreatopati, karboksil ester lipaz enziminde mutasyon
   e) **Endokrinopatiler:** Akromegali, Cushing sendromu, Glukagonoma, Feokromasitoma, Hipertiroidizm, Somatostatinoma, Aldosteronoma
   f) **İlaç ya da kimyasal ajana bağlı:** Glukokortikoid, pentamidin, nikotinik asit, diazoksid, beta adrenerjik agonist, tiyazid, kalsinörin ve mTOR inhibitörleri, asparajinaz, interferon alfa, proteaz inhibitörleri, epinefrin, antipsikotikler
   g) **İnfeksiyonlar:** Konjenital rubella, sitomegalovirüs, koksakivirüs
   h) **Diğer genetik sendromlar:** Wolfram sendromu, Down sendromu, Klinefelter sendromu, Turner sendromu, Friederich ataksi, Huntigton koresi, Laurence Moon Biedl sendromu, Prader willi sendromu
4) **Gestasyonel DM**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ **Tip 1 Diabetes Mellitus**

- Genetik, çevresel ve immünolojik faktörlerin etkileşimi sonucu pankreas beta hücrelerinin immün-aracılı yıkılması sonucu gelişen insülin eksikliğidir.
- Olguların %25–50'si diyabetik ketoasidoz (DKA) ile başvurur.
- Hastalık başlangıcı ve tanı **arasındaki süre kısadır.**
- Genellikle **< 20 yaşta** gelişir.
- **Muhtemel çevresel faktörler:** Virüsler (kabakulak, rubella, koksaki, enteroviruslar), toksinler, inek sütü proteinleri, nitrozüreler, Vitamin D eksikliği.
- **Genetik faktörler:** Tip 1 diyabetlilerin çoğunda HLA DR3 ve/veya DR4 haplotipine rastlanır. En kuvvetli ilişki saptanan haplotipler: DQA1*0301, DQB1*0302, ve DQB1*0201'dir. (DQA1*0102 ve DQB1*0602 ise koruyucudur).
- Genetik predispozisyon azdır.
- **İmmünolojik belirteçler (Adacık hücre antikorları, ICAs):** Tip 1 diyabet hastaların >%85 'inde pozitiftir. Adacık hücre antikorlarının geliştiği antijenler:
  - ✓ Glutamik asit dekarboksilaz (GAD)
  - ✓ İnsülin
  - ✓ IA-2 / ICA-512
  - ✓ ZnT8 (çinko transporter)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

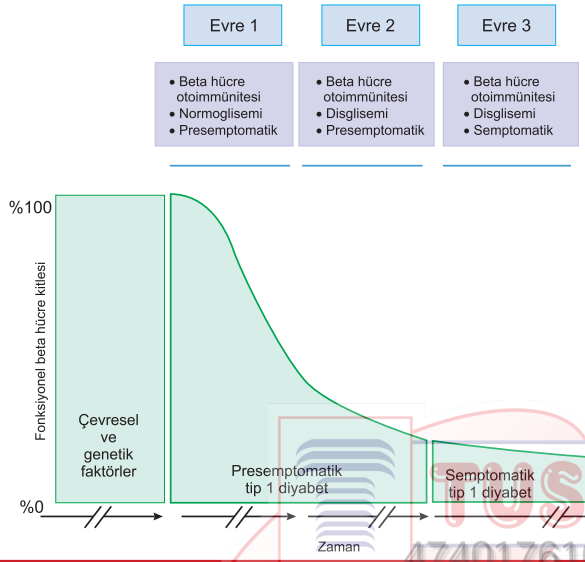
Tip I DM'ye en sık eşlik edenler:
1. Otoimmün tiroid hastalığı
2. Çölyak hastalığı

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Stiff-Person Sendromu

- **Gövde ve ekstremite kaslarında ilerleyici rijidite ve ağrılı spazmlar**la karakterize, santral sinir sistemini etkileyen nadir bir otoimmün nörolojik hastalıktır.
- Hastalığın temel patogenezinde, santral sinir sisteminde ana inhibitör nörotransmitter olan gama-aminobütirik asit (GABA) sentezinden sorumlu **Glutamik Asit Dekarboksilaz (GAD)** enzimine karşı yüksek titrede otoantikor (Anti-GAD) gelişimi yatmaktadır.
- GAD enzimi, sadece sinir sisteminde değil, aynı zamanda pankreas beta hücrelerinde de yüksek yoğunlukta eksprese edilmektedir.
- Dolaşımda bulunan bu çok yüksek titredeki anti-GAD otoantikorları, pankreas beta hücrelerinde doğrudan otoimmün harabiyete neden olarak sekonder **insülin bağımlı diabetes mellitus** tablosunu tetikler.



Tip 1 DM'de tanı anında otoimmün sürecin baskılanması, C-peptid düzeyindeki düşüşü yavaşlatarak beta hücre kaybını sınırlayabilir. Bu nedenle, yüksek riskli bireylerin (ör. çoklu İCA pozitifliği olanlar) erken tanımlanması giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Teplizumab: Anti-CD3 monoklonal antikordur. Evre 2 Tip 1 DM'li bireylerde (disglisemili ve çoklu otoantikor pozitif) 14 günlük bir tedaviyle klinik diyabet başlangıcı (Evre 3) medyan 32.5 ay ertelenmiştir. Teplizumab, FDA tarafından bu endikasyon için onaylanmıştır ve bazı merkezlerde uygulanmaktadır.

Tip 1 DM Patogenezi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ Tip II Diabetes Mellitus

- **İnsülin direnci** ve anormal insülin sekresyonu Tip 2 diyabet gelişiminde merkezi öneme sahipitir.
  - ✓ Kuvvetli genetik predispozisyon vardır.
  - ✓ **Obezite (santral veya viseral)** vakaların >%80'inde görülür.
  - ✓ Hedef organlarda (kas, yağ doku ve karaciğer) insülin duyarlılığı azalır (insülin direnci).
  - ✓ Buna bağlı olarak hastalık başlangıcında insülin sekresyonu **artmıştır**.
  - ✓ İlerleyen dönemde pankreas beta hücre yorgunluğu ve apoptozis nedeniyle insülin sekresyonu **azalır**.
  - ✓ Hastalık başlangıcı ve tanı **arasındaki süre uzundur.**

Erişkinlerde Tip 2 Diyabet Taraması İçin Kriterler

1-Aşağıdaki risk faktörlerinden en az birine sahip olan, fazla kilolu veya obez (VKİ ≥25 kg/m²) yetişkinler taranmalıdır:
- Ailede diyabet öyküsü
- Hipertansiyon (kan basıncı ≥130/80 mmHg)
- HDL kolesterol <35 mg/dL veya trigliserid >250 mg/dL
- Polikistik over sendromu veya akantozis nigrikans
- Kardiyovasküler hastalık öyküsü
- Fiziksel inaktivite
- Diğer insülin direnci ile ilişkili durumlar (örneğin şiddetli obezite, akantozis nigrikans)

2-Daha önce bozulmuş açlık glukozu, bozulmuş glukoz toleransı veya HbA1c %5.7-6.4 olan bireyler yıllık taranır.
3- Daha önce gestasyonel diyabet tanısı almış kadınlar, doğumdan sonra en az 3 yılda bir taranmalıdır.
4- Diğer bireylerde, tarama 35 yaşından itibaren başlanmalı ve her 3 yılda bir tekrar edilmelidir.
5- HIV tedavisi alan veya diyabet riskini artıran ilaçlar kullanan bireylerde (ör. antipsikotikler, steroid) tarama yapılmalıdır.
6- Pankreatit öyküsü olan bireyler, atağın ardından 3-6 ay içinde taranmalıdır.
7- Kistik fibrozis hastalarında (10 yaşından itibaren) OGTT önerilir.
8- Organ transplantasyonu sonrası, diyabet taraması için OGTT önerilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

- Tip 2 DM için HbA1c veya açlık plazma glukozu testlerinin yaygın olarak tarama amaçlı kullanımı önerilmektedir. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:
  - ✓ Mevcut tanı kriterlerini karşılayan çok sayıda birey asemptomatiktir ve hastalığının farkında değildir.
  - ✓ Epidemiyolojik veriler, tip 2 DM'nin tanı konmadan önceki 10 yıla kadar varan bir süre boyunca mevcut olabileceğini göstermektedir.
  - ✓ Tip 2 DM tanısı alan bazı bireylerde, tanı anında bir veya daha fazla diyabete özgü komplikasyon zaten mevcuttur.
  - ✓ Erken tanı ve tedavi, tip 2 DM'nin doğal seyrini ve komplikasyonların gelişimini olumlu yönde etkileyebilir.
  - ✓ Prediyabet tanısı, bireylerde diyabetin önlenmesine yönelik girişimlerin başlatılması için önemli bir fırsattır.

Ketoza meyilli tip 2 diyabet

- Klinik başlangıçta diyabetik ketoasidoz (DKA) veya ağır ketozis tablosu ile prezante olan, ancak izlem sürecinde insülin ihtiyacının tamamen ortadan kalkabildiği oldukça heterojen ve atipik bir diyabet formudur.
- Başlangıçtaki akut ketoasidoz tablosu nedeniyle klasik Tip 1 diyabete benzese de, altta yatan patofizyoloji ve uzun dönem seyri açısından farklılıklar gösterir.
- Bu tablo klinik olarak çoğunlukla belirgin insülin direnci bulgularına sahip, fazla kilolu veya obezitesi olan erkek hastalarda görülmektedir. Hastalar genellikle acil servise ağır bir **hiperglisemi, ketonemi ve metabolik asidoz tablosu** ile başvururlar ve başlangıçta hayatta kalmak için **mutlak insülin tedavisine** ihtiyaç duyarlar.
- Ancak glukoz toksisitesi ortadan kalktıktan ve metabolik regülasyon sağlandıktan sonra, bu hastaların önemli bir kısmında **endojen insülin sekresyonunun toparlandığı** ve dışarıdan insülin verme zorunluluğunun ortadan kalktığı gözlenir.
- Bu hastalarda başlangıçtaki DKA tablosu, genellikle **geçici bir beta hücre felcinden (glukotoksisite)** kaynaklanır. Yoğun insülin tedavisi ve sıvı replasmanı ile glukoz toksisitesi kırıldığında, hastanın kendi beta hücreleri (C-peptid rezervi korunduğu için) yeniden yeterli insülin salgılamaya başlar.
- Bu aşamadan sonra hastalar, tıpkı klasik Tip 2 diyabet hastaları gibi tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz, kilo kontrolü ve oral antidiyabetik ilaçlarla (özellikle metformin) başarılı bir şekilde takip edilebilirler ve uzun yıllar boyunca insülin enjeksiyonu gereksinimi duymazlar.
- Ancak obezitenin devam etmesi veya yaşam tarzı değişikliklerine uyulmaması durumunda ketozis ataklarının veya hipergliseminin tekrarlayabileceği unutulmamalıdır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ **Gençlerde Görülen Erişkin Tipi Diyabet (MODY - Maturity Onset Diabetes of the Young)**

- **Bu hastalar genellikle:**
  - ✓ Genç, diyabet başlangıç yaşı <25
  - ✓ Ailesinde iki veya daha fazla kuşakta diyabet olan (**O**tozomal **D**ominant geçişli), → M**OD**Y
  - ✓ Normal kiloda
  - ✓ İnsülin direnci olmayan ve pankreas rezervi iyi olan hastalardır
- Asıl defekt, insülin sekresyon mekanizmasındadır. Bu hastalarda **otoantikorlar** negatif bulunur.
- Kan glukoz regülasyonu için insülin tedavisi gerekmez veya düşük dozla regülasyon sağlanır.
- MODY vakaları, adolesan çağından sonra başlayan tip 1 diyabet ya da genç yaşta başlayan tip 2 diyabet vakaları ile karışabilir. Tip 1 diyabet şüphesi varsa otoantikorlar bakılarak ayırıcı tanısı yapılmalıdır.
- Genç yaşta başlamış, insülin direnci saptanmayan, sülfonilüre grubu ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda **MODY** akla gelmelidir.
- Özellikle HNF-1alfa (MODY 3)'te sülfonilürelere belirgin yanıt vardır.

☑ **Latent Autoimmune Diabetes of Adulthood (LADA)**

- Erişkin yaşta ortaya çıkan otoimmün diyabet (genellikle >20 veya <50 yaş)
- Başlangıçta insülin bağımlı olmamakla birlikte genelde **5 yıl içerisinde insülin ihtiyacı** gelişir.
- GAD antikorları veya diğer adacık hücre antikorları (ICA) pozitif olabilir.

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

Mitokondriyal diyabet maternal kalıtım gösterir ve kadınlarda daha sıktır. Klinik olarak asemptomatik vakalardan insulin gerektirecek diyabet formlarına kadar çok farklı tablolar gösterebilir. Sensöriyal hipoakuzi gibi pankreas dışında belirtiler ortaya çıkabilir. Bu hastalarda mitokondriyal fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak laktik asidoz riski çok yüksek olduğundan, tedavide Metformin kullanımı kontrendikedir.

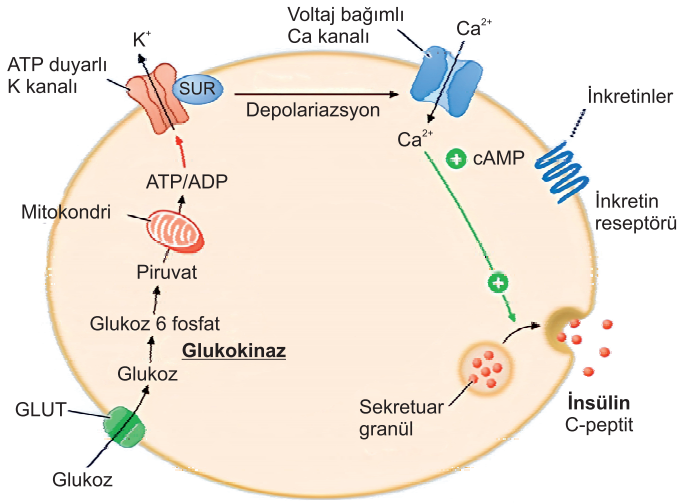
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ Wolfram Sendromu (DIDMOAD)

- **Genel Bilgiler**
  - ✓ Otozomal resesif kalıtım gösteren ve nörodejeneratif ilerleyişe sahip olan nadir bir hastalıktır.
  - ✓ Sendromun temel genetik defekti, 4. kromozomun kısa kolunda (4p16.1) yer alan **WFS1 geninde** meydana gelen mutasyonlardır.
  - ✓ Bu gen, nöronal dokularda, nöroendokrin bezlerde ve pankreas beta hücrelerinde yoğun olarak bulunan **wolframin** proteinini kodlar. Endoplazmik retikulumda lokalize olan bu transmembran proteini, hücre içi kalsiyum homeostazında görev alır. Wolframin proteinindeki defektler; hücre içi kalsiyum dengesinin bozulmasına, şiddetli endoplazmik retikulum stresine ve mitokondriyal anormalliklere yol açarak hücre ölümüyle sonuçlanır.
- **Klasik Klinik Bulgular**: Bu bulgular sıklıkla belirli bir yaş dizilimiyle ortaya çıkar.
  - ✓ **Diabetes Mellitus (DM):** Genellikle klinik tablonun ilk manifestasyonudur ve ortalama 6 yaş civarında (3 hafta ile 16 yaş arası) başlar. Otoimmün kaynaklı olmayan ancak ilerleyici insülin eksikliği ile seyreden, hastaların insüline bağımlı hale geldiği bir diyabet tipidir. Diyabetin süresiyle ilişkili olarak hastalarda mikrovasküler komplikasyonlar gelişebilmektedir.
  - ✓ **Optik Atrofi (OA):** Diyabet başlangıcını çok yakından takip eder. İlerleyici bilateral optik atrofi görülür ve hastaların tamamında tespit edilen bir bulgudur.
  - ✓ **Diabetes Insipidus (DI):** Hastalığın seyri sırasında diyabetten sonra en sık karşılaşılan ikinci majör manifestasyondur. Etkilenen olgularda **santral tipte diabetes insipidus** ortaya çıkar.
  - ✓ **Sağırlık (Deafness - D):** İkinci dekatla birlikte tabloya eklenen sensörinöral işitme kaybıdır.
- **Diğer Bulgular**
  - ✓ Üçüncü dekatla birlikte hastalarda **üriner inkontinans** ve atonik mesane gibi mesane disfonksiyonları gelişir.
  - ✓ Klinik tablo ilerledikçe ağır dizabiliteye yol açan **nörolojik dejenerasyon ve psikiyatrik bozukluklar** ön plana çıkar. Hastaların beyin MRG'de yaygın atrofik değişiklikler tespit edilebilir.
  - ✓ Klasik bulgular dışında, hastalarda ilave endokrinolojik bozukluklar olarak **ACTH eksikliği** ve **büyüme hormonu eksikliği** bildirilmiştir.

TUSDATA 47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



- İnsülin, pankreas beta hücrelerinden portal venöz sisteme salınır ve burada hepatik glukoz üretimini baskılar, ayrıca KC glukoz alımını artırır.
- Salınan insülinin yaklaşık %50'si ilk geçişte KC tarafından temizlenir. Bu da portal ve periferik insülin konsantrasyonu arasında yaklaşık 2:1 oranında bir gradyan oluşturur. Bu fark, eksojen insülin tedavisi açısından klinik öneme sahiptir.
- KC'den geçip temizlenmeyen insülin, sistemik dolaşıma girer ve başta iskelet kası ve yağ dokusu olmak üzere hedef periferik dokularda insülin reseptörlerine bağlanır. GLUT4 gibi taşıyıcı glukoz transporterlarının hücre yüzeyine translokasyonunu uyarır. Bu olay, özellikle iskelet kası ve yağ dokusunda glukoz alımı için kritiktir.

İnsülin Salınım Mekanizması | **İnsülin Fizyolojik Etkileri**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İnsülinin Endokrin Etkileri

Metabolik etki	İnsülin ile stimüle olan yolaklar	İnsülin ile inhibe olan yolaklar
Karbonhidrat metabolizması	• Hücre içine glikoz transportu • Glikoliz • Glikojen sentezi	• Glikoneogenezis • Glikojen yıkımı
Protein metabolizması	• Hücre içine aminoasit transportu • Protein sentezi	• Protein yıkımı
Lipit metabolizması	• Trigliserid uptake'i • Lipogenez	• Lipoliz • Yağ asit oksidasyonu

☑ **Metabolik Sendrom:**

- Metabolik sendrom (sendrom X, insülin direnci sendromu), kardiyovasküler hastalık ve diabetes mellitus gelişme riskini artıran bir dizi metabolik bozukluğu içerir.
- **Tanı kriterleri (5 kriterden az 3'ü olmalı):**
  - ✓ **Santral obezite** (göbek çevresi erkekte ≥102 cm, kadında ≥88 cm olması, bu sayılar ırklara göre farklılık göstermektedir).
  - ✓ **Trigliserid ≥ 150 mg/dl** ya da trigliserid yüksekliği için ilaç kullanıyor olması
  - ✓ **HDL kolesterolün kadında <50 mg/dl, erkekte <40 mg/dl** ya da düşük HDL nedeniyle farmakolojik tedavi alıyor olması
  - ✓ **Hipertansiyon**: Kan basıncının ≥130/85 mmHg olması ya da antihipertansif tedavi alıyor olması
  - ✓ **Açlık kan şekerinin ≥100 mg/dl olması** ya da kan şekeri yüksekliği için tedavi alıyor olması
- **Obezlerde** sıktır.
- En çok kabul gören fizyopatolojik neden **insülin direnci**dir.
- Metabolik sendromlu hastalarda hiperlipidemi (trigliserid yüksekliği, HDL düşüklüğü), diabetes mellitus, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, metabolik disfonksiyonla ilişkili yağlı karaciğer, hiperürisemi, polikistik over sendromu, uyku apne sendromu sıklığı **artmıştır.**
- **Tedavi:**
  - ✓ Kilo verilmesi ve fiziksel aktivite önerilir.
  - ✓ Dislipidemi için statin ve/ya fibratlar tercih edilir.
  - ✓ İnsülin direncini kırmak için **tiazolidinedionlar** (rosiglitazon ve poiglitazon) ve **metformin** verilebilir. Ayrıca GLP-1 RA'leri de kilo verdirdikleri için insülin direncinin azaltılmasında anlamlı rol oynar.
  - ✓ Antihipertansif tedavide en iyi seçenek ACE inhibitörleri veya anjiyotensin II reseptör blokörleridir.
  - ✓ **Obezite** için **iştah baskılayıcı ya da emilim engelleyici** medikal ajanlar önerilebilir, vücut kitle indeksi >40 kg/m^2 olanlarda **bariatrik cerrahi** düşünülebilir (komorbid hastalığı olanlarda > 35 kg/m^2 ise önerilir).

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

DİABETES MELLİTUS TANI

☑ **Laboratuvar:**

- **Açlık kan şekeri:** Normali < 100 mg/dL'dir.
- **HbA1c:**
  - ✓ Ortalama 3 aylık kan şekeri seviyesini gösterir. (Normal düzeyi <%5.6)

HBa1c testinin diabetes mellitus tanısı koymada kullanılmasının doğru olmadığı durumlar;

- 2. ve 3. trimester gebeliği ve postpartum dönem
- HIV enfeksiyonu
- Hemodiyaliz tedavisi
- Eritropoezi stimüle edici ajan (ESA) kullanımı
- Hemolitik anemi
- Yakın zamanda ciddi kan kaybı ya da kan transfüzyonu yapılması

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Normal glukoz toleransı:** Oral glikoz tolerans testi (OGTT)'de 2. saat kan şekerinin **< 140 mg/dl** olmasıdır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Diabetes Mellitus Tanısı:**

Diabetes Mellitus Tanı Kriterleri

- Aşağıdakilerden **herhangi birisi** varsa diyabet tanısı konur.*
  - ✓ **Açlık kan şekeri ≥ 126 mg/dl** olması
  - ✓ **Günün herhangi bir saatinde ölçülen kan şekeri ≥ 200 mg/dl + diyabet semptomları** (poliüri, polidipsi kilo kaybı gibi) olması**
  - ✓ **OGTT 2. saat kan şekerinin ≥ 200 mg/dl** olması
  - ✓ **HbA1c ≥ % 6,5** olması

* *Aşikar hiperglisemi veya hiperglisemik acil durum olmadıkça bu testler başka bir gün tekrarlanmalıdır.*

** *Bu bulgu varlığında ise testin tekrarlanmasına gerek yoktur.*

☑ **OGTT:**

- **En önemli endikasyonları:**
  - ✓ Açlık kan şekeri **100-125** mg/dl arasında olması
  - ✓ Tip2 diyabet riskini arttıran diğer durumların varlığı
  - ✓ **Gestasyonel DM** taraması (ilişkili konuda detaylıca bahsedilmiştir)
- Hastaya **açlık kan şekeri** tayinini takiben **75 gr** oral glukoz verilir ve daha sonra **2. saatte** kan şekeri bakılır.

Açlık KŞ	OGTT 2.saat KŞ	Tanı
< 100 mg/dl	< 140 mg/dl	**Normal**
100-125 mg/dl	< 140 mg/dl	**Bozulmuş açlık glukozu (BAG)**
< 100 mg/dl	140-199 mg/dl	**Bozulmuş glukoz toleransı (BGT)**
100-125 mg/dl	140-199 mg/dl	**BAG + BGT**
≥126 mg/dl	≥200 mg/dl	**Diabetes mellitus**

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ **İnsülin direncini saptamada kullanılan testler:**

1. **İnsülin, glikoz ve C-peptid oranları:** Açlık insülin, C-peptid ve glikoz değerlerinin birbiriyle oranlanması periferik insülin direnci hakkında fikir vermektedir. İnsülin/glisemi oranı >22, insülin/C-peptid oranı >0.1 bulunması insülin direncini gönstermektedir.
2. **İnsülin tolerans testi (ITT):** 12 saatlik açlık sonrası bazal kan örneği alınıp, 0.005-0.1 IU/kg dozunda kısa etkili insülin IV verildikten sonra 0,3,6,9,12 ve 15.dk'larda alınan kanda glikoza bakılarak glikoz yarılanma zamanına bakılır. İnsülin direnci değerlendirilmesinde yapılan testlerden biridir.
3. **HOMA – IR (Homeostasis Model Assesment) testi:** Bireydeki glikoz ve insülin değerlerinin kullanımıyla beta hücre sekresyon fonksiyonunu ve insülin direncini değerlendirebilen özellikle geniş hasta popülasyonlarında pratik şekilde uygulanabilen bir testtir. Açlık glikozu (mg/dl) x Açlık insülin (mcU/ml) / 405 formülü ile hesaplanır. Bu düzey >2 ise insülin direncinden bahsedilir.
4. **CIGMA testi (Glikozun sürekli infüzyon modeli – Continuous Infusion Of Glucose With Model Assessment):** Glikoz intoleransı, insülin direnci ve beta hücre fonksiyonları hakkında bilgi veren bir testtir. Hastaya glikoz infüzyonu yapılır ve glikoz, insülin, C-peptid düzeylerine bakılır.
5. **İntravenöz veya oral glikoz tolerans testi:** İnsülin duyarlılığı ve beta hücre fonksiyonlarının saptanması açısından değerli bir testtir.
6. **Hiperinsülinemik öglisemik klemp testi:** Periferik insülin direncini belirlemede altın standart olarak kabul edilir. Testin temel prensibi hiperinsülinemik bir ortam yaratarak , bu ortamda normoglisemi sağlamak amacıyla verilen glikozun kullanılma hızını saptamaya dayanır. Normal bireylerde glukoz kullanım hızı 4.7-8.8 mg/kg/dk olarak bulunmuştur. İnsülin resistansı olan bireylerde glukoz kullanım hızı azalmış olarak bulunur. İnvaziv ve özel ekipman gerektiren bir test olduğundan rutinde değil, daha çok araştırma amacıyla kullanılan insülin direncini saptamada en hassas testtir.

☑ **Diyabetten Korunma:** Bozulmuş açlık glikozu veya glikoz intoleransı saptananlarda yaşam tarzı değişikliği (diyet ve egzersiz) ve α-glukozidaz inhibitörleri, metformin, tiazolidindionlar, GLP-1 reseptör agonistleri, SGLT-2 inhibitörleri, orlistat tip 2 DM gelişimini önlemede veya geciktirmede etkili bulunmuştur.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TEDAVİ

☑ **Diyet ve egzersiz**

☑ **Anti Hiperglisemik İlaçlar**

- Tip 1 diyabet tedavisinde **sadece insülin** kullanılır (± pramlintid).
- Bahsedilecek tüm ilaçlar ve insülin ise tip 2 diyabet tedavisinde kullanılır.

- **İnsülin sekresyon ve düzeyini artıranlar:**
  - ✓ **Sülfonilüreler:**
    - ➢ **Gliburid/glibenklamid, glipizid, gliklazid vb. (2. kuşak ilaçlar)**
    - ➢ ATP bağımlı potasyum kanalını kapatarak (hücreden potasyum çıkışını engeller) pankreas beta hücrelerinden insülin salınımını arttırırlar (**en önemli etkileri**).
    - ➢ Bu ilaçlar insülin rezervlerinin yeterli olduğu, yeni tanı (<5 yıl) tip2 DM hastalarında çok daha etkilidir.
    - ➢ Genel olarak en önemli yan etkileri **hipoglisemidir**.
    - ➢ Hızlı insülin artışı yapmaları nedeni ile **öğünlerden hemen önce** alınırlar.
    - ➢ Uzun etkili oldukları için **hem açlık hem de tokluk kan şekeri** üzerine etki gösterirler.
    - ➢ **Kilo artışına** neden olabilirler.
    - ➢ Böbrek yetmezliğinde ve/veya karaciğer yetmezliğinde kullanılmazlar.

      Böbrek **yetmezliğinde** ve/veya karaciğer **yetmezliğinde** oral antidiyabetikler genellikle **kullanılmazlar**. Bu hastalarda en uygun tedavi **insülindir**.

  - ✓ **Meglitidinler:**
    - ➢ **Repaglinid, Nateglinid, Mitiglinid**
    - ➢ Etki mekanizmaları sülfonilürelere benzerler.
    - ➢ Hızlı insülin artışı yapmaları nedeni ile **öğünlerden hemen önce** alınırlar.
    - ➢ Kısa etkili oldukları için **tokluk kan şekeri** üzerine etki gösterirler.
    - ➢ **Repaglinid:** GFR'ye göre doz ayarına gerek yoktur.
- **Alfa-glukozidaz inhibitörleri:**
  - ➢ **Akarboz ve miglitol**
  - ➢ Glukozun bağırsaktan emilimini azaltırlar.
  - ➢ GİS yakınmalarına yol açarlar: İshal, gaz, distansiyon vb.
  - ➢ Tokluk kan şekeri üzerine etkilidirler.
- **İnsülin rezistansını azaltan ve insülin etkilerini artıranlar:**
  - ✓ **Biguanidler (Metformin)**
    - ➢ Herhangi bir kontrendikasyonu yoksa tip 2 DM tedavisinde **ilk tercih** ajandır.
    - ➢ AMP bağımlı protein kinazı aktive ederek etki gösterir.
    - ➢ **İnsülin duyarlılığını artırır**.
    - ➢ **Karaciğer'de glukoneogenezi inhibe eder** (en önemli etkisi) ve **karaciğerde glukoz üretimini azaltır**, periferik glukoz kullanımını hafif artırır.
    - ➢ Kilo açısından nötr olmakla birlikte GİS yan etkileri nedeni ile kilo kaybı sağlayabilir.
    - ➢ KVS olay gelişme riskini azaltır.
    - ➢ **Yan etkileri:**
      - En sık gastrointestinal yakınmalar görülür. (ishal, iştahsızlık, bulantı, metalik tat)
      - **Laktik asidoz** ise en önemli yan etkisidir.
      - Vitamin B12 eksikliği de görülebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Kontrendike olduğu durumlar:**
- **Böbrek yetmezliği (GFR <30 mL/min)**
- Asidoz
- Anstabil konjestif kalp yetmezliği
- Akut miyokart infarktüsü
- Hepatik yetmezlik
- Ciddi hipoksi (Kronik pulmoner hastalık, KOAH)
- İntravenöz radyokontrast ilaç kullanımı
- Cerrahi girişim

18F-FDG PET/BT işlemi yapılacak tip 2 diyabetli hastalarda Metformin, bağırsaklarda FDG tutulumunu artırıp yanlış pozitifliklere neden olabileceği için (özellikle intraabdominal lezyon taramalarında) ve kontrast madde nefropatisi riskinden dolayı işlemden en az 48 saat önce kesinlikle kesilmelidir.

✓ **Thiazolidinedionlar:**

➢ **Rosiglitazon** ve **pioglitazon**

➢ **PPARγ reseptör (peroxisome proliferator-activated receptor γ) agonisti**dirler.

➢ **Kas** ve **yağ dokusunda** insülin duyarlılığını artırarak etki gösterirler.

➢ Vücut yağ dağılımını, santralden perifere olacak şekilde yeniden düzenlerler.

➢ Yağlı karaciğer hastalığı ve polikistik over sendromu (ovülasyon indüksiyonu) tedavilerinde kullanılabilir.

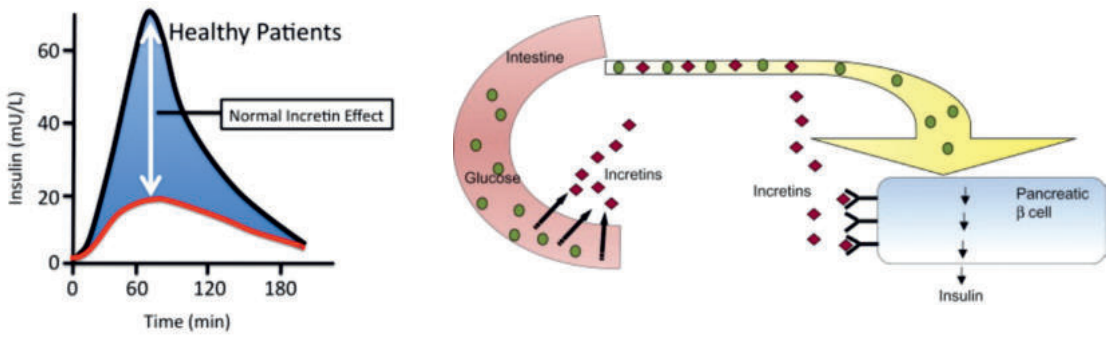
Thiazolidinedionların yan etkileri

- Sıvı-tuz retansiyonu
- Hematokritte azalma (anemi)
- Periferik ödem
- Konjestif kalp yetmezliğinde kötüleşme
- Kilo artışı
- Maküler ödem
- Postmenopozal kadınlarda osteoporoz/kemik kırık riskinde artış (Kemikteki kök hücrelerin osteojenik yolak yerine adipositik yolağa kaymasına neden olur. Osteoblastogenez inhibe edilir ve kemik yapımı durur.)
- Hepatotoksisite
- Mesane kanseri riskinde artış (Pioglitazon)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **İnkretinler:** Oral glikoz alımını takiben bağırsaklardan (L-hücrelerinden) salınan **GLP-1** (glucagon like peptid) ve **GIP** (Gastric Inhibitor Peptid) olarak bilinir.

✓ Etkilerini **tokluk kan şekeri** üzerine gösterir. **Glukozun insülin salgılatıcı etkisini arttırır**, ayrıca glukagonu da baskılar.



İnkretin Hormonların Etki Mekanizması

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ İnkretinler **dipeptidil peptidaz IV (DPP IV)** enzimi tarafından hızla yıkılır, bu nedenle yarı ömürleri kısadır.
- ✓ **İnkretin mimetikler / GLP-1 analogları / GLP-1 reseptör agonistleri:**
  - ➢ **Eksenatid, Liraglutid, Albiglutid, Dulaglutid, Liksisenatid, Semaglutid vb.**
  - ➢ Glukoz bağımlı insülin salınımı **arttırır,** glukagon salınımını **baskılar.**
  - ➢ Glukoza bağımlı etki gösterdikleri için **hipoglisemiye sebep olmazlar.**
  - ➢ Kısa etkili olanlar esasen tokluk kan şekerine etkiliyken, uzun etkili olanlar hem açlık hem de tokluk kan şekerini regüle ederler.
  - ➢ Pankreas beta hücrelerinde apopitozu engellerler (beta hücre rezervini korur).
  - ➢ Santral etki ile **iştahı baskılarlar**. Mide boşalmasını **yavaşlatırlar**. **Kilo kaybı** sağlarlar (**Liraglutid ve Semaglutid obezite tedavisinde** kullanılır).
  - ➢ **Metabolik disfonksiyon ilişkili yağlı karaciğer hastalığı (MASLD/MASH)** olan diyabetlilerde tercih edilir (diğeri pioglitazon).
  - ➢ **Liraglutid ve Semaglutid,** KVS olayları ve diyabetik nefropati riskini azaltır.
  - ➢ Bu ilaçlar genel olarak **subkütan** kullanılırlar (Semaglutid ise mideden emilebilir ve oral kullanılabilir).
  - ➢ Bu ilaçların majör yan etkileri bulantı, kusma ve ishaldir.
  - ➢ **Pankreatit**e neden olabilirler, pankreas hastalığı olanlarda kullanılmaz.
  - ➢ Tiroid medüller kanser ve multiple endokrin neoplazi tip 2'de kullanılmaz.
  - ➢ Bazı hastalarda retinopatide kötüleşme ile ilişkilidir.

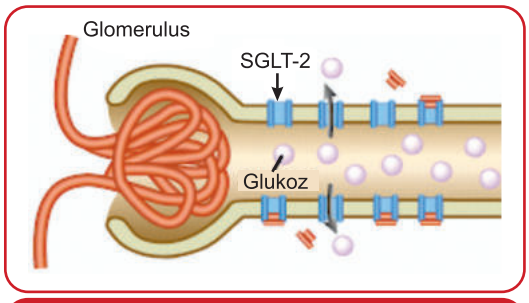
> **Tirzepatid:** Hem GİP hem de GLP agonisti (dual agonist). Saf GLP1 agonistlerine göre; daha iyi glisemik kontrol ve daha iyi kilo kaybı sağlamaktadır.

- ✓ **DPP – IV (dipeptidil peptidaz - IV) inhibitörleri**
  - ➢ **Vildagliptin, sitagliptin, saksagliptin, linagliptin vb.**
  - ➢ Endojen inkretinlerin (GLP-1, GIP) yıkılmasını önlerler.
  - ➢ Oral kullanılırlar.
  - ➢ **Kilo açısından nötr** etkilidirler.
  - ➢ Alerjik reaksiyonlar ve akut pankreatite (GLP1-RA kadar olmasa da) yol açabilir.
  - ➢ Üst solunum yolu enfeksiyonu benzeri yakınmalar, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısına neden olabilirler.
  - ➢ **Saksagliptin ve alogliptin** kalp yetersizliği olan hastalarda hastaneye yatış riskini arttırır.
  - ➢ **Linagliptinin,** KBH'da doz ayarlanmasına gerek yoktur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

> DDP-4 inhibitörleri ve GLP-1 agonistleri **kombine olarak kullanılmamalıdır**. GLP-1 agonistleri, DPP-4 tarafından parçalanmaya karşı dirençlidir. Dolayısıyla, GLP-1 agonisti kullanıldığında DPP-4 inhibitörünün endojen GLP-1'i koruma fonksiyonu devre dışı kalır—bu yüzden birlikte kullanım ek fayda sağlamaz. Dahası her iki grubun gastrointestinal ve pankreatit gibi yan etkileri benzer olup, kombinasyonda risk artabilir.

- **Sodyum glukoz ko-transporter 2 (SGLT-2) inhibitörleri:**
  - ✓ **Canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin vb.**
  - ✓ Renal proksimal tübüllerde **SGLT-2 inhibisyonuna** yol açarak, böbrekten glukoz reabsorpsiyonunu azaltır ve **idrar yolu ile glukoz atılımını artırırlar.**
  - ✓ İnsülinden bağımsız olarak etki gösterirler, insülin sekresyonunu veya duyarlılığını etkilemezler.
  - ✓ Başlıca avantajları; **kilo kaybı** sağlamaları, **hipoglisemi riskinin düşük** olması, **kan basıncında** (3-6 mmHg) düşme sağlamalarıdır.
  - ✓ Pankreas adacık alfa hücrelerinde SGLT-2 inhibisyonu sonucu **glukagon artışı** ve buna bağlı karaciğerde glukoz ve keton sentezi artışı olabilir.



SGLT-2 inhibitörlerinin etki mekanizması

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

  - ➢ Hastalık veya stres durumlarında **öglisemik diyabetik ketoasidoz** gelişebilir.
  - ➢ Tip 1 DM ve insülin eksikliği olan pankreatik diyabette bu ajanların **kullanımları önerilmez.**

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Empagliflozin ve canagliflozin**; Tip 2 DM hastalarında kardiyovasküler olay ve genel kardiyak mortaliteyi azaltır.
- ✓ Tüm SGLT-2 inhibitörleri, **kalp yetmezliği ilişkili hastane yatışlarını** ve **diyabetik nefropati progresyonunu** önler.
- ✓ GFR < 45 ml/dk olan KBH'da SGLT2 inhibitörlerinin **kan şekeri düşürücü etkileri azalır.**
- ✓ GFR 30-45 aralığında SGLT2 inhibitörleri belirli klinik endikasyonlar **(kardiyo-renal koruma)** için başlanabilir.
- ✓ **Yan etkileri:**
  - ➢ Genitoüriner (özellikle kadınlarda) infeksiyon riskinde artış
  - ➢ Poliüri, sıvı kaybı, hipotansiyon, akut böbrek hasarı
  - ➢ **Canagliflozin** ile osteoporotik kemik fraktürleri ve diyabetik ülser, ampütasyon oranı artabilir.
  - ➢ **Dapagliflozin**, mesane kanseri gelişme riskini artırabilir.

- **Amilin analoğu (Pramlintid):**
  - ✓ Glukagon sekresyonunu **azaltır**, mide boşalmasını **yavaşlatır**, doygunluk hissini **artırır** ve bir miktar **kilo kaybı** sağlar.
  - ✓ **Subkutan** kullanılır.
  - ✓ HbA1c düzeyini **en az** düşüren antidiyabetik ilaçtır (%0,25-0,5).

Subkutan kullanılan antidiyabetik ilaçlar: *GLP1 analogları, Amilin analoğu*

Kilo Artışına Neden Olan Antidiyabetik Ajanlar	Kilo Kaybı Sağlayan Antidiyabetik Ajanlar
• Sülfonilüre • Thiazonlidinedionlar • İnsülin	• GLP 1 analogları • Amilin analoğu (pramlintid) • SGLT2 inhibitörleri • Metformin (Kilo açısından **nötr** olmakla birlikte GİS yan etkileri nedeni ile kilo kaybı sağlayabilir)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

DM tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar: *Kolesevelam, Bromokriptin*

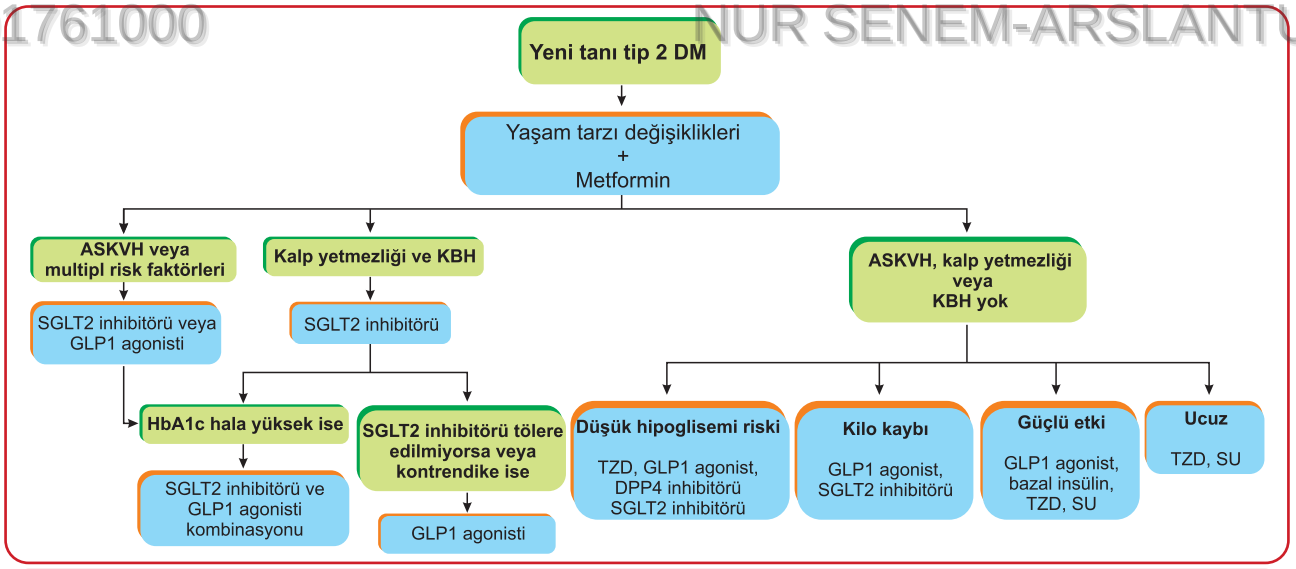
Oral Antidiyabetiklerin Karşılaştırılması

İlaç grubu	Kilo kontrolü	Kan basıncı kontrolü	Postprandiyal kan şekeri kontrolü	Bazal kan şekeri kontrolü
Biguanid	++	+	+	+++
Sekretogoglar	Kilo alımı	Nötr	++	+++
Thiazolidinedionlar	Kilo alımı	+	++	+++
DPP-4 inhibitörleri	Nötr	Nötr	+	++
Alfa glukozidaz inhibitörleri	++	Nötr	+++	+
SGLT-2 inhibitörleri	+++	++	+	++
GLP-1 agonistleri	+++	++	+++	+++

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Tip 2 Diyabet Tedavi Algoritması

Tip I ve II Diyabette Kullanılan Tedaviler

	Etki mekanizması	Örnek	HbA1c deki % azalma	Olumlu etkileri	Yan etki	Dikkate alınması gereken durumlar
Sulfonilüreler	İnsülin salınımının artırılması	Glimepirid Glipizid Gliburid Glibenklamid Gliklazid	1-2	Etkisinin hızlı başlaması, Ucuz, postprandiyal glikozda azalma	Hipoglisemi, kilo alımı	Böbrek ve karaciğer hastalığı
Meglitinidler	İnsülin salınımının artırılması	Repaglinid, nateglinid, mitiglinid	0,5-1	Etkisinin hızlı başlaması, postprandiyal glikozda azalma	Hipoglisemi	Böbrek ve karaciğer hastalığı
Biguanidler	Hepatik glukoz üretiminde azalma, insülin duyarlılığında artma	Metformin	1-2	Kilo azalma/nötr, lipid profilinde iyileşme, hipoglisemi riski yok, KVS olaylarda azalma	Diyare, bulantı, laktik asidoz, Vit B12 eksikliği	Renal yetmezlik (GFR<30mL/dak), KKY, radyokontrast madde kullanımı, asidoz
Alfa glukozidaz inhibitörleri	Glukoz absorbsiyonunda azalma	Akarboz, miglitol, vogliboz	0.5-0,8	Postprandiyal hiperglisemide azalma	Gastrointestinal yakınmalar, karaciğer enzimlerinde yükselme.	Böbrek ve karaciğer hastalığı
Sodyum- glukoz kotransport 2 (SGLT-2) inhibitörleri	Renal glukoz atılımında artış	Canagliflozin Dapagliflozin Empagliflozin Ertugliflozin	0.5-1.0	Hipoglisemiye neden olmaz, kilo ve kan basında azalma, KVS olaylarda azalma	Üriner ve genital infeksiyonlar, poliüri, dehidratasyon, öglisemik DKA	Orta renal yetmezlik, cerrahi öncesinde ve akut kritik hastalıkta kullanıma ara verilmeli
Tiazolidine-dionlar	Periferik insülin rezistansında azalma ve glukoz kullanımında artma	Rosiglitazon, pioglitazon	0,5-1,4	İnsülin gereksiniminde azalma	Periferal ödem, KKY, kilo artışı, fraktür, maküler ödem	Karaciğer hastalığı, konjestif kalp yetmezliği
Dipeptidil peptidaz 4 inhibitörleri	Endojen GLP-1 etkisinde uzama; insulin artışı, glukagon azalması	Alogliptin Linagliptin Vildagliptin Sitagliptin Saksagliptin	0.5-0.8	İyi tolerasyon, Hipoglisemi riski yok	Anjioödem, ürtikeryal lezyonlar	Renal yetmezlikte doz azaltılmalı (linagliptin hariç)
GLP-1 reseptör agonisti	İnsülin artışı, glukagon azalması, gastrik boşalmada yavaşlama, tokluk	Albiglutid Dulaglutid Eksenatid Liraglutid Semaglutid	0.5-1.0	Kilo azalması, Hipoglisemi riski yok, KVS olaylarda azalma, renal koruma	Mide bulantısı, sc kullanılması, insulin sekretokoglarının hipoglisemi riskinde artış, pankreatit riski	Böbrek hastalığı, GI motiliteyi azaltan ilaç kullanımı, tiroid medüller karsinom, pankreas hastalığı
Amilin agonisti	Glukagon azalması, gastrik boşalmada yavaşlama	Pramlintid	0.25-0.5	Postprandiyal hiperglisemide azalma, kilo kaybı	Parenteral kullanımı, mide bulantısı, insülinin hipoglisemi riskinde artış	
İnsülin	Glukoz kullanımında artış,hepatik glukoz üretiminde azalma		Limit yok	Güvenli profil	Injeksiyon, kilo artışı, hipoglisemi	
Diyet ve fiziksel aktivite düzenlemesi	İnsülin rezistansında azalma, insulin sekresyonunda artış	Düşük kalorili düşük yağlı diyet, egzersiz	1-3	Sağlık için diğer yararları mevcut	Tolere edilmesi güç, uzun dönem başarısı düşük.	

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **İnsülin tedavisi:**

✓ İnsülin preparatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hastanın durumuna göre farklı kombinasyonlar uygulanabilmektedir.

İnsülin Preparatları

Sınıf	İnsülin Preparatları	Etki başlangıcı (saat)	Pik (saat)	Etki süresi (saat)
Kısa etkili	Aspart	< 0.25	0.5 - 1.5	3 - 5
	Glulizin	< 0.25	0.5 - 1.5	3 - 5
	Lispro	< 0.25	0.5 - 1.5	3 - 5
	Regüler	0.5 - 1	2 - 3	4 - 8
	İnhaler human insülin	< 0.25	1 - 2	3
Uzun etkili	Degludec	1 - 9	-	42
	Detemir	1 - 4	-	12 - 24
	Glargin	2 - 4	-	20 - 24
	NPH	2 - 4	4 - 10	10 - 16

✓ **İnsülin dozunun hesaplanması ve ayarlanması**

- Tip 1 diyabette 0.4-1.0 IU/kg/gün
- Tip 2 diyabette 0.3-1.2 IU/kg/gün
- Bazal-bolus insülin rejimlerinde, günlük gereksinimin yaklaşık yarısı (%40-60) bazal, geri kalan yarısı (%40-60) ise bolus olarak hesaplanır.
- Daha önce insülin kullanmamış hastalarda, bazal insülin desteği için 0.1-0.2 IU/kg/gün insülin başlanabilir.

1 ünite insülinin kan şekerinde ne kadarlık bir azalma yapacağına **yüksek kan şekeri düzeltme faktörü** adı verilir. Yüksek KŞ düzeltme faktörü = **1800 / hastanın toplam insülin dozu**

1 ünite insülinin KŞ yükselme yaratmadan kaç gr karbonhidratı nötralize edeceğini gösteren değere **insülin/karbonhidrat oranı** denilir. İnsülin/karbonhidrat oranı = **500 / günlük toplam insülin dozu**

✓ Kısa etkili insülin analoglarından **insülin lispro**, insülinin B-zincirinin 28. pozisyonundaki prolinin 29. pozisyondaki lizinle yer değiştirilmesi ile elde edilirken**, insülin aspart** ise, B-zincirinin 28. pozisyonundaki prolinin aspartik asit ile yer değiştirilmesi sonucu elde edilmiştir.

✓ **İnsülin glulizin** B zinciri 3. pozisyonundaki asparagin ile lizinle yer değiştirir, B29'daki lizin ise glutamik asitle yer değiştirir.

✓ Uzun etkili insülin analoğu **insülin glargin**, iki arjinin aminoasidi B zincirinin C terminaline ilavesi ve A zincirinin 21. pozisyonundaki asparagin molekülü glisin ile yer değiştirmesi sonucu oluşur.

✓ **İnsülin detemir** ise insülinin B-zincirinin 29. pozisyonundaki lizinin bir yağ asidi ile açillenmesi ile yaratılmış bir insülin analoğudur.

✓ **İnsülin degludec** nötral, çözünür, ultra-uzun etkili bazal insülin analoğudur. İnsan insülini ile B30'daki threonin aminoasidinin çıkarılarak B29'daki Lysine'e glutamik asid aracılığı ile yağ asidi bağlanarak oluşturulmuştur.

✓ Bazal insülin ihtiyacını karşılamak için **uzun etkili** ve öğünlerdeki insülin ihtiyacı için de **kısa etkili** insülin preparatları kullanılır.

✓ **İnsülin tedavisi endikasyonları:**

- Tip 1 diabetes mellitus
- Tip 2 diabetes mellitus (KŞ > 300 mg/dL, HbA1c > %10, ciddi semptom)
- Gebelik
- Operasyon, ağır enfeksiyon
- Diyabetik ketoasidoz ve hiperozmolar hiperglisemik durum
- Karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği

Evre 5 KBH'da doz ayarlaması gerektirmeksizin kullanılabilen antihiperglisemik ajanlar

- Linagliptin
- Pioglitazon

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **İnsülinin yan etkileri:**

a) Hipoglisemi: En sık yan etkidir.

b) Şafak fenomeni: Gün içi **yetersiz** insülin dozuna bağlı gelişen **ertesi günkü sabah hiperglisemisi** (hasta hem **gece hiperglisemik** hem de sabah hiperglisemiktir)

c) Somogy fenomeni: Gün içi **fazla** insülin dozuna bağlı gelişen **ertesi günkü sabah hiperglisemisi** (hasta **gece hipoglisemiktir**, kontrainsülinerjik hormonların etkisi ile sabah hiperglisemiktir)

- Somogy ve şafak fenomenlerinin ayırt edilmesi için **gece saat 03:00'te kan şekeri** bakılır:
  - ➢ Kan şekeri **düşük** → Somogy fenomeni (Tedavide insülin dozu azaltılır)
  - ➢ Kan şekeri **yüksek** → Şafak fenomeni (Tedavide insülin dozu arttırılır)

d) İnsülin rezistansı

e) Lipodistrofi:

- **Lipoatrofi:** Subkütan yağ dokusu atrofisi. İmmün bir reaksiyondur. Bölgede lenfosit infiltrasyonu olur.
- **Lipohipertrofi:** Farmakolojik bir etkidir. Saf ve insan insülini ile de olur, insülin enjeksiyon yerleri değiştirilerek önlenebilir.

f) Kilo alma, insülin ödemi

Diyabetik bir hastada insülin ihtiyacında azalma iki patolojiyi düşündürmelidir:
- Kronik böbrek hastalığında progresyon
- Addison hastalığı

Diyabetli hastalarda tedavi hedefleri				
Kriter	Erişkinler (Gebelik Dışı)	Yaşlı - Sağlam Biliş ve Fonksiyon	Yaşlı - Ciddi Komorbidite	Yaşlı - Bozuk Biliş ve Fonksiyon
HbA1c hedefi	<7.0%	<7.0-7.5%	<8.0%	<8.5%
Açlık kan şekeri	80-130 mg/dL	80-130 mg/dL	90-150 mg/dL	100-180 mg/dL
Tokluk kan şekeri	<180 mg/dL	<200 mg/dL	<250 mg/dL	<250 mg/dL

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Yıllık / Düzenli Tarama ve Değerlendirmeler**
- **Göz muayenesi:** Yılda ya da iki yılda bir
- **Ayak muayenesi** → Hasta: Her gün, Hekim: Yılda 1–2 kez
- **Nöropati muayenesi**: Yılda 1 kez
- **Böbrek fonksiyon testler**i: Yılda 1 kez
- **Diğer komplikasyonlar**: Yıllık tarama
- **Kırık riski (yaşlılar)**: Kemik yoğunluğu ölçümü düşünülmeli

➢ **Eşlik Eden Risk Faktörlerinin Yönetimi**
- **Kan basıncı takib**i: Yılda 2–4 kez
- **Lipid profili**: Yılda 1–2 kez
- **Karaciğer yağlanması taraması**: Risk varsa önerilir
- **Düşük doz aspirin kullanımı**: Gerekliliği bireysel olarak değerlendirilir

➢ **Aşı Önerileri (özellikle 60 yaş üstü)**: Grip, Pnömokok, Hepatit B, COVID-19, RSV

DİYABETİN KOMPLİKASYONLARI

☑ **Akut Metabolik Komplikasyonlar:**
- Hipoglisemi
- Diyabetik ketoasidoz
- Hiperozmolar hiperglisemik durum

☑ **Kronik Dejeneratif Komplikasyonlar:**

- **Mikrovasküler komp.**
  - ✓ Diyabetik nefropati
  - ✓ Diyabetik retinopati
  - ✓ Diyabetik nöropati
- **Makrovasküler komp.**
  - ✓ Koroner arter hastalığı
  - ✓ Periferik damar hastalığı
  - ✓ Serebrovasküler hastalık
  - ✓ Diyabetik ayak

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tip 1 ve Tip 2 diyabet için mikrovasküler komplikasyonlar (retinopati, nefropati, nöropati), kronik hiperglisemiye bağlıdır. Makrovasküler komplikasyonlar (örneğin kalp krizi, inme) için de hiperglisemi bir faktördür, ancak dislipidemi ve hipertansiyon gibi ek riskler daha büyük rol oynar.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

DİYABETİK KETOASİDOZ (DKA)

☑ **Hiperglisemi, ketonemi ve asidoz** ile karakterize klinik tablodur.

☑ Genelde tip 1 diyabet hastalarda görülür, nadiren tip 2 diyabetiklerde de görülebilir.

☑ **Keton cisimcikleri:**

- Yağların inkomplet yıkımı ürünüdür.
- **Beta hidroksi bütirat** (stick bunu idrarda ölçmez), **asetoasetat ve aseton**.
- Kanda beta hidroksi bütirik asit ölçmek daha doğrudur.

☑ **İnsülin dozunun atlanması** ya da araya giren **enfeksiyon** veya diğer ciddi hastalıklara (infarktüs, cerrahi, travma vb.) bağlı insülin ihtiyacı arttığında hastaların **insülin dozlarını artırmamalarına** bağlı gelişir.

☑ **Patofizyoloji**

- **Mutlak insülin eksikliği** ile birlikte **karşıt hormonların (özellikle glukagon) artışı** DKA gelişimi için gerekli unsurlardır.
- İnsülin/glukagon oranında azalma sonucu karaciğerde **glukoneogenez**, **glikojenoliz** ve **keton cisim sentezi artar**.
  - ✓ Özellikle yağ dokudan serbest yağ asit salınımı artar, karaciğer tarafından substrat olarak kullanılır, **ketona dönüştürülür**.
  - ✓ İnsülin eksikliği nedeni ile GLUT-4 seviyesi azalır, kas ve yağ dokular **glukozu alamaz**.
- Sonuçta; hiperglisemi, ozmotik diürez, dehidratasyon, metabolik asidoz gelişir.

☑ **DKA Kriterleri:**

- **Hiperglisemi:** Kan şekeri > 250 mg/dl (SGLT-2 inhibitörü kullanan hastalarda <250 mg/dl)
- **Asidoz:** pH < 7.3 ve Bikarbonat < 15 meq/L, artmış anyon açığı
- **Ketonemi / ketonüri**

☑ **Klinik, Fizik Muayene Bulguları ve Laboratuvar:**

- Bulantı, **kusma** ve **karın ağrısı**
- Poliüri, **dehidratasyon**, hipotansiyon, taşikardi
- **Kussmaul solunumu**
- Şuur bulanıklığı, letarji, koma
- Ağızda keton kokusu
- Hiperglisemi, glukozüri, ketonemi ve ketonüri
- Total vücut **K, Na, Mg, Cl ve fosforu azalmıştır.** (Asidoz nedeni ile serum potasyumu yüksek çıkabilir)
- Kan ozmolaritesinde hafif artış ve hiponatremi görülebilir.
- Üre ve kreatinin yüksekliği görülebilir.
- Lökositoz, hipertrigliseridemi ve hiperlipoproteinemi sık görülür.
- Serum amilazı (pankreatik değil, tükürük bezi kökenli) yüksek olabilir, lipaz genellikle normaldir.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ **Diyabetik Ketoasidoz Tedavisi:**

- **Sıvı replasmanı:**
  - ✓ Başlangıçta 2-3 litre **izotonik** (%0.9) salin verilir (10–20 mL/kg/saat).
  - ✓ Daha sonra hastanın klinik durumuna göre 250-500 cc/saat şeklinde devam edilir.
  - ✓ İlerleyen süreçte hiperkloremi açısından %0.45 saline geçilebilir.
- **İnsülin tedavisi:**
  - ✓ 0.1 U/kg **regüler insülin** iv bolus yapılır. Daha sonra 0.1 U/kg **regüler insülin** saatlik infüzyon şeklinde verilir.
  - ✓ Saat başı kan şekerine bakılır (kan şekerinde 50-100 mg/dL/saat düşüş hedeflenir).
  - ✓ Asidoz ve hemodinami düzelene kadar insülin infüzyonuna devam edilir.
  - ✓ Kan şekeri < 250 mg/dl olduğunda aldığı sıvılara %5 dekstoz eklenir. Bunun esas nedeni hastayı hipoglisemiden korumak değil, beyin ödemi gelişimini engellemektir. Çünkü serum ozmolaritesinin hızla düşmesi, beyin ödemi gelişmesine neden olacaktır.

> **Beyin ödemi:** Hiperglisemin hızlı düzeltilmesi ve fazla hipotonik sıvı kullanımına bağlı özellikle çocuklarda görülür.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Potasyum replasmanı:**
  - ✓ Potasyum düzeyi **<3.3 meq/L** ise potasyum normalize edilmeden **insülin verilmez.**
  - ✓ Potasyum düzeyi > 5.2 meq/L ise tedavinin başında **potasyum verilmez**.
  - ✓ Potasyum düzeyi < 5.2 mEq/L ise 20-30 meq/L potasyum verilir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Bikarbonat replasmanı:**
  - ✓ Rutin kullanımı önerilmez.
  - ✓ **pH 7.0 'ın altında ise verilir,** pH 7.0 'ın üzerine çıkınca kesilir.

Diyabetik ketoasidoz tedavisinde bikarbonat replasmanı ile ilişkili olabilecek zararlı durumlar;

* Diyabetik ketoasidozda 2,3 difosfogliserat (2,3-DPG) düzeyleri düşüktür (çoğunlukla fosfor eksikliğine sekonder). Bu nedenle oksijen-hemoglobin disosiasyon eğrisi sola kaymıştır. Asidoz ile bu etki kompanse edilir; eğri değişmeden kalır ve oksijen dokulara normal olarak dağılır. Bikarbonat tedavisi başlanırsa **eğri sola kayar** ve **dokulara daha az oksijen sunulur**.
* Alkali tedavi ile potasyum hücre içine geri döner ve **hipokalemiye** neden olabilir.
* Uygun tedavi başlandığında (sıvı, elektrolit ve insülin) keton cisimleri bikarbonata metabolize olurlar ve dışarıdan verilen bikarbonat **alkaloza** neden olabilir.
* Hazır bikarbonat solüsyonları **hiperozmolardır** ve zaten yüksek olan serum ozmolalitesini daha da arttırabilirler.
* Alkali tedavi santral sinir sistemi semptomlarına (bilinç bulanıklığından derin komaya kadar) neden olur. Çünkü bikarbonat hidrojen iyonu ile birleşir; su ve karbondioksite ayrılır. Bikarbonatın aksine karbondioksit kolayca kan-beyin bariyerini geçebilir. Bu nedenle periferik pH değerlerinin düzelmesine rağmen **paradoks olarak santral sinir sistemi asidozu** ortaya çıkabilir.

İdrarda ketonları saptayan test nitroprussid testidir ve bu test beta hidroksi bütiratı ölçmez. Ketoasidozun tedavi döneminde beta-hidroksi bütirat asetoasetata metabolize olur. Bu nedenle idrar dipstick testi yanlışlıkla asidozda derinleşme olduğunu gösterebilir. **Serum beta-hidroksi bütirat ölçümü** daha doğru sonuçlar verir.

HİPERGLİSEMİK HİPEROSMOLAR DURUM

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ Ketonemi, ketonüri ve asidoz olmaksızın **ağır hiperglisemi, hiperosmolarite** ve **dehidratasyon**la karakterize bir tablodur.

- Genellikle yaşlı tip 2 diyabetiklerde görülür.
- Araya giren enfeksiyon, infarktüs, inme gibi hastalıklar ile tetiklenebilir.

☑ **Patogenez:**

- **Kısmi insülin eksikliğine** bağlı olarak karaciğerde glukoz üretimi artar, kas ve yağ dokuda glukoz kullanımı azalır.
- Hiperglisemi ve buna bağlı **ozmotik diürez ve masif su kaybı** olur.
- Eğer hasta altta yatan bir hastalıktan dolayı (yaşlılık vb.) yeteri kadar sıvı alamaz ise dehidratasyon gelişir ve plazma **osmolaritesi artar**. Mental bozukluklar (letarji, koma) sık görülür.

☑ **Laboratuvar bulguları:**

- **Ciddi hiperglisemi:** Kan şekeri 600 - 1200 mg/dl
- **Serum osmolaritesi 330-380mOsm/kg**
- Ketonemi ve asidoz **beklenmez,** serum bikarbonatı **> 15 meq/L**
- Beslenememe, açlık durumunda idrarda hafif – orta ketonüri gelişebilir.
- Ciddi dehidratasyon sonucu **pre-renal akut böbrek hasarı** gelişebilir.

☑ **Tedavi:**

- **DKA tedavisi gibidir**
- İzotonik salin ile sıvı replasmanı, 0.1 ünite/kg insülin bolus ve sonrasında saatlik infüzyon, potasyum replasmanı yapılır.

Hiperosmolar hiperglisemik durum, diyabetik ketoasidozdan daha mortaldir.

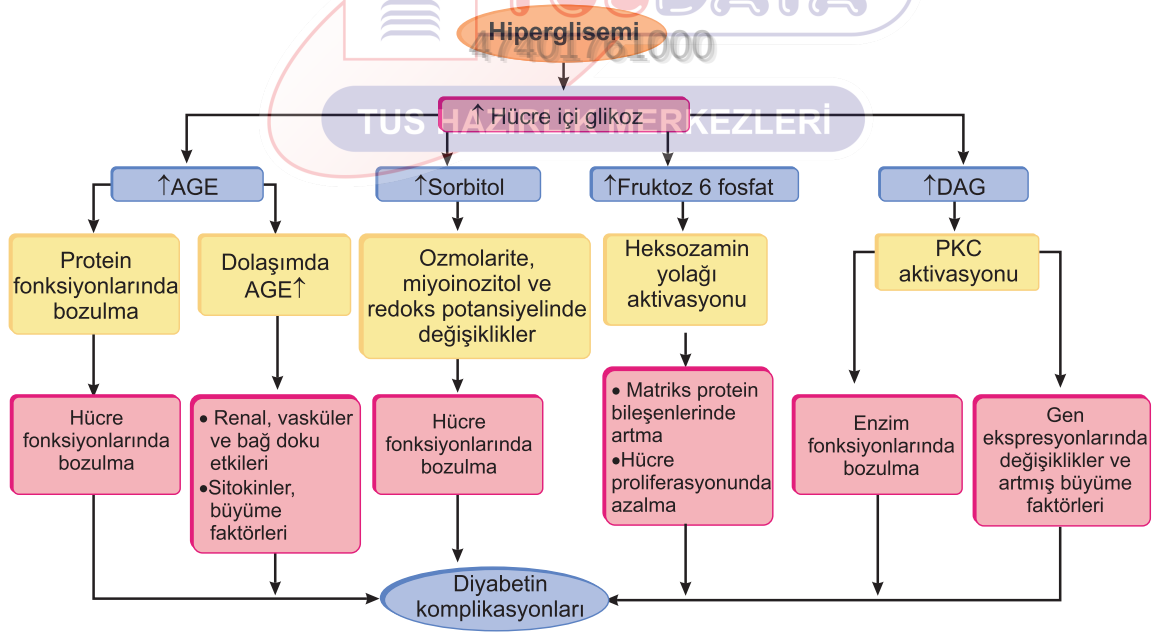
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Diyabetik ketoasidoz (DKA), Hiperglisemik hiperosmolar durum (HHD) ve Öglisemik DKA			
	DKA	HHD	Öglisemik DKA
Glukoz (mg/dL)	250-600	600-1200	<200-250
Sodyum (meq/L)	125-135	135-145	~135
Potasyum	Normal veya yüksek	Normal	Normal veya yüksek
Magnezyum	Normal	Normal	Normal
Klor	Normal	Normal	Normal
Fosfor	Normal	Normal	Normal
Kreatinin	Hafif yüksek	Orta düzeyde yüksek	Hafif yüksek
Osmolarite (mosm/mL)	300-320	330-380	~300
Plazma ketonları	++++	+/-	++++
Serum bikarbonat (meq/L)	<18	>18	<18
Arteriyel pH	6.8-7.3	>7.3	6.8-7.3
Arteriyel pCO_2 (mmHg)	20-30	Normal	20-30
Anyon gap (Na - [Cl + HCO^3])	Yüksek	Normal veya hafif yüksek	Yüksek

DIABETES MELLITUS'UN KRONİK KOMPLİKASYONLARI



AGE: İleri glikolizasyon son ürünleri, **DAG:** Diaçilgliserol, **PKC:** Proteinkinaz C

Diyabetin mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlarının mekanizması

Diyabetin kronik komplikasyonlarının engellenmesinde en önemli iki unsur:

- Sıkı kan şekeri regülasyonu
- Sıkı kan basıncı regülasyonu

Metabolik hafıza: Erken dönemde sağlanan iyi glisemik kontrolün, ileriki yıllarda da (glukoz kontrolü sonradan kötüleşse bile)diyabet komplikasyonlarını azaltmaya devam etmesi durumudur.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Oftalmolojik komplikasyonlar: Diyabetik retinopati**, glokom, katarakt ve refraksiyon kusuru gelişebilir.

- **Non-proliferatif retinopati (background):** Hiperglisemi retinada **perisit kaybı**, bazal membran kalınlaşması ve kan akışında bozukluğa neden olur. **Artmış vasküler geçirgenlik, mikroanevrizma** ve **hemorojiler** gelişir. Bu evrede görülen değişiklikler;
  - ✓ Mikroanevrizmalar
  - ✓ Mum alevi veya noktasal kanamalar
  - ✓ Sert eksuda (lipid ve proteinden zengin ödem)
  - ✓ Yumuşak eksuda (mikroinfarkt alanları)
  - ✓ Atılmış pamuk manzarası (sinir liflerinde iskemi/infarkt bulgusudur)
- **Proliferatif retinopati:** Retinal hipoksiye bağlı **neovaskülarizasyon** proliferatif retinopatinin en önemli belirtecidir. Yeni damar oluşumları genelde optik sinir veya maküla yakınında gelişir ve kanama, fibroz doku oluşumu ve retinal dekolmana neden olabilir.

Diyabetik retinopati sınıflaması	
	Klinik Özellikleri
Hafif NPDR	En az bir mikroanevrizma
Orta NPDR	Mikroanevrizma, intraretinal kanama (leke), yumuşak eksuda, venöz boncuklanma, intraretinal mikrovasküler anormallikler
Şiddetli NPDR	Yaygın intraretinal hemoraji(her bir kadranda >20), en az 2 kadranda venöz boncuklanma, belirgin intraretinal mikrovasküler anormallikler
PDR	Neovaskülarizasyon ve/veya vitröz veya preretinal hemoraji, retinal ayrılma
Maküler ödem	Retinal kalınlaşma veya makülanın merkezini tutan/yaklaşan sert eksudalar
NPDR: Non proliferatif diyabetik retinopati, **PDR:** proliferatif diyabetik retinopati	

- **Tedavi:**
  - ✓ Sıkı kan şekeri ve kan basıncı regülasyonu önemlidir. Glisemik kontrolün ilk 6-12 ayında retinopatide **paradoksik geçici kötüleşme** olabilir.
  - ✓ Hızlı glisemik iyileşme dönemlerinde, GLP-1 reseptör agonistleri bazı hastalarda retinopatide kötüleşme yapabilir.
  - ✓ **Fenofibrat** ile trigliserit düzeyinin düşürülmesi retinopati progresyonunu yavaşlatır.
  - ✓ Şiddetli non proliferatif retinopati ve proliferatif retinopatide **lazer fotokoagülasyon ve/veya intraoküler anti-VEGF ajanlar** etkilidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ **Nöropati:** Diyabetik hastaların yaklaşık %50'sinde görülür. Diyabetin süresi ve glisemik kontrol ile korelasyon gösterir. **En sık** görülen kronik komplikasyondur.

- **Distal simetrik polinöropati:**
  - ✓ **En sık** görülen diyabetik nöropati türüdür.
  - ✓ **Distal his kaybı, parestezi ve ağrı** (eldiven çorap tarzı nöropati) ile kendini gösterir.
  - ✓ İlerleyen süreçte motor güçsüzlük, derin tendon reflekslerinde kayıp, anormal pozisyon hissi vb. gelişebilir.
- **Mononöropati:**
  - ✓ En sık **3. kraniyal sinir** tutulur ve diplopi ile kendini belli eder. Fizik muayenede oftalmoplejiye rağmen **pupil refleksi korunmuştur** (böylece okülomotor sinire dıştan bası yapan patolojilerden ayırt edilir).
  - ✓ 4, 6 ve 7. kafa çiftleri (Bells palsy) de etkilenebilir.
  - ✓ Diyabet seyrinde **periferik mononöropati** veya simültane birden fazla mononöropati (**mononöritis multipleks**) de gelişebilir.
- **Radikülopati / Poliradikülopati:** Bir veya daha fazla sinir kökü trasesinde **şiddetli ağrı** ile karakterize bir nöropatidir, motor güçsüzlük eşlik edebilir.
  - ✓ Torakal veya abdominal ağrı görülebilir.
  - ✓ Lomber pleksus veya femoral sinir tutulumu ile uylukta ve kalçada ağrı, kas güçsüzlüğü olabilir (**diyabetik amiyotropi**).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Diyabetik nöropati tedavisi

- Sıkı kan şekeri regülasyonu
- Sıkı kan basıncı regülasyonu
- **Alfa lipoik asit (patogeneze yönelik tedavi)**
- Antikonvülzanlar: Gabapentin, pregabalin
- Serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörü: **Duloksetin, venlafaksin**
- Trisiklik antidepresanlar: Amitriptilin, imipramin
- Opioidler: Tramadol, tapentadol
- Kapsaisin (topikal)

- **Otonom nöropatiler:**
  - ✓ **Gastrointestinal otonom nöropati:** Özofageal motilite bozukluğu, gastroparezi, kabızlık, ishal görülebilir.
    - ➢ **Diyabetik gastroparezi:** Mide boşalmasının gecikmesidir; bulantı, kusma, erken doyma ve şişkinlik olur.
      - Tanıda mide boşalmasına yönelik **sintigrafi** veya ^{13}**C-oktanoik asit nefes testi** kullanılır.
      - **Tedavi:**
        - ↳ Mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlardan (örneğin opioidler, GLP-1 reseptör agonistleri) kaçınılır.
        - ↳ Şiddetli vakalarda **metoklopramid** verilebilir.
        - ↳ Diğer ajanlar: Eritromisin (motilin agonisti), domperidon
    - ➢ **Diyabetik diyare ve kabızlık**: Değişkenlik gösteren **noktürnal diyare** (diyabetik enteropati) ve **kabızlık** (hipomotilite) dönemleri olur.
  - ✓ **Genitoüriner bozukluklar:**
    - ➢ **Mesane disfonksiyonu:** Sık idrara çıkma, ani sıkışma, noktüri, zayıf idrar akımı, üriner inkontinans ve üriner retansiyon görülebilir. Üriner enfeksiyon sıklığı artar.
    - ➢ **Seksüel disfonksiyon**
      - **Erkeklerde:** Erektil disfonksiyon, libido kaybı olabilir. Tedavide öncelikle fosfodiesteraz 5 inhibitörleri tercih edilir (sildenafil, tadalafil).
      - **Kadınlarda:** Cinsel istek azalması, disparoni görülebilir.
  - ✓ **Sudomotor bozukluklar:**
    - ➢ **Hiperhidrozis:** Üst ekstremitelerde aşırı terleme
    - ➢ **Anhidrozis:** Alt ekstremitlerde anhidroz, kuruluk (sempatik bozukluk).
  - ✓ **Hipoglisemi farkındalığında azalma:** Hipoglisemi karşıtı hormonların (özellikle katekolaminler) salınımında azalmaya bağlı gelişir.
  - ✓ **Kardiyovasküler otonom nöropati:**
    - ➢ Erken dönemde **kalp hızı değişkenliğinde azalma** olabilir,
    - ➢ **İstirahat taşikardisi; parasempatik tutuluma** bağlı gelişebilir.
    - ➢ **Postural hipotansiyon, sempatik sinir tutulumuna** bağlı gelişebilir.
      - Tedavide midodrin (selektif alfa 1 agonist), droksidopa (norepinefrin öncüsü), fludrokortizon, somatostatin analogları kullanılabilir.

☑ **Diyabetik Nefropati:**

- **Kronik böbrek hastalığının en sık** nedeni diyabettir.
- Gelişiminde **multifaktöriyel** sebepler rol oynamaktadır (anjiyotensin II, endotelin, glomerüler hiperfiltrasyon, glomerüler bazal membranda kalınlaşma, mezangial hücre proliferasyonu).
- Hemen daima retinopatiyle beraberdir. Retinopatisi olmayan DM hastalarında böbrek bozukluğu için başka nedenler araştırılmalıdır.

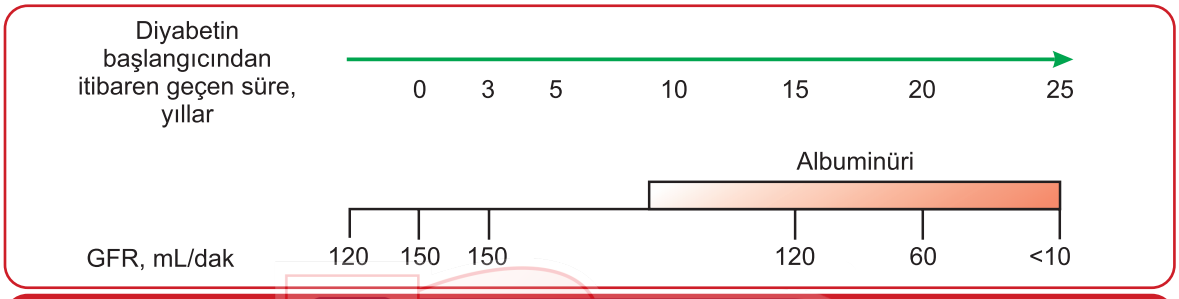
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Diyabetik nefropati dönemleri**

1. **Hiperfiltrasyon fazı (ilk faz):** GFR artmıştır, böbrek boyutları büyüktür, proteinüri yoktur. Bu değişiklikler tanı esnasında mevcuttur.
2. **Mikroalbüminürik faz:** 24 saatlik idrarda **30-300 mg** albumin kaybı mikroalbüminüri olarak kabul edilir (dipstick testiyle saptanamaz).
   - ✓ Ortalama 5-10 yıl içinde ortaya çıkar. GFR bu evrede düşmeye başlar. Mikroalbuminüri tedaviyle **geri döner** (glisemik kontrol, RAS blokajı ve SGLT2 inhibitör tedavisi).
3. **Persistan proteinüri/Aşikar Diyabetik Nefropati:** Albüminüri > 300 mg/gün (total protein > 500 mg/gün).
   - ✓ Proteinüri aşikardır, idrar proteini dipstick ile pozitiftir. Hipertansiyon ve ödem olabilir. GFR düşüktür. 15-25 yılda gelişir.
   - ✓ Belirgin albüminüri ve GFR azalması durumunda artık patolojik bulguların geri dönüşü beklenmez.
4. **İleri diyabetik nefropati:** Azotemi, > 3.5 g/gün proteinüri, ödem ve hipertansiyon vardır.



Diyabetik nefropatinin ilerleyiş süreci

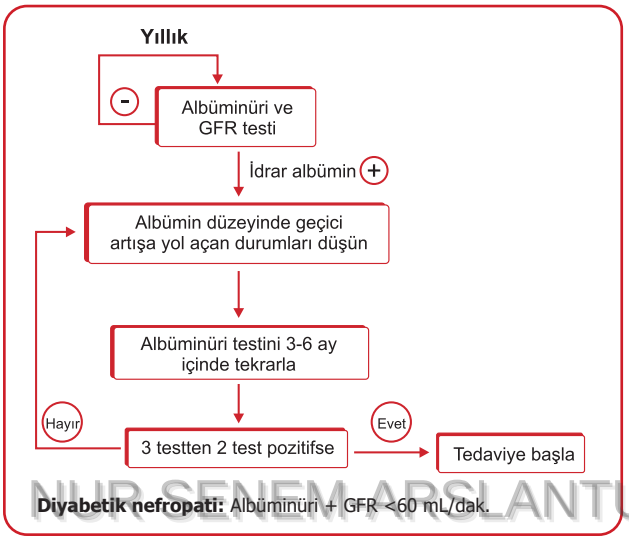
TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Biyopsi bulguları:**
  - ✓ **Nodüler glomerüloskleroz:** Patognomonik olarak kabul edilmektedir (**Kimmelsteil – Wilson lezyonu**)
  - ✓ **Diffüz glomerüloskleroz:** En sık görülen bulgudur.
  - ✓ Hem afferent hem de effrerent arteriyolde hiyalinoz (HT'de sadece afferent arteriyolde olur).

Kimmelstiel-Wilson Lezyonu

Bu lezyon diyabetik nefropatiye **özgün** olmakla birlikte benzeri, **hafif zincir nefropatisi** ve **MPGN-II** vakalarında da görülebilir.

- **ADA albüminüri tanımı → Spot idrar albümin / Kreatinin > 30 mg/g**
- **Albüminüri** kronik böbrek hastalığı ve kardiyovasküler hastalık için risk faktörüdür.
- Tip 1 DM'de **5. yıl**, Tip 2 DM'de ise **tanıdan itibaren** yıllık **albüminüri taraması** önerilir.
- Albüminüri saptandığında 3-6 ay sonra test tekrarlanır. Yeniden pozitif saptanması halinde tedaviye başlanır.
- **Diyabette diğer renal patolojiler:**
  - ✓ Renal arter stenozu
  - ✓ Tip 4 RTA (hiporeninemik hipoaldosteronizm)
  - ✓ Papiller nekroz



Diyabetik nefropatide albüminüri taraması

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tedavi:**
  - ✓ **Sıkı kan şekeri regülasyonu** ile nefropati gelişme sıklığı azalır.
  - ✓ Kan basıncı kontrolü sağlanmalıdır Birçok kılavuz kan basıncı hedefini **< 130/80 mmHg** olarak önermektedir.
  - ✓ Mikroalbuminürik fazda **ACE inhibitörleri veya ARB** kulanımı önerilir.
    - ➢ ACE inhibitörü veya ARB tedavisine, **finerenon** (non-steroid MRA) eklenmesi nefropatiyi yavaşlatır ve kardiyak komplikasyonlara karşı koruma sağlar.
  - ✓ Hiperkalemi riski nedeniyle ACE inhibitörü veya ARB verilemeyen durumlarda antiproteinürik etkisi belirgin olan non-dihidropridin kalsiyum kanal blokörleri (**verapamil, diltiazem**) verilebilir.
  - ✓ **SGLT-2 inhibitör** kullanımı nefropati progresyonunu yavaşlatır ve albüminüriyi azaltır.
  - ✓ Bazı **GLP1 analogları** da diyabetik nefropati progresyonunu yavaşlatır.
  - ✓ **Dislipidemi** düzeltilmelidir, gerekirse **statin** önerilir.
  - ✓ **Diyette protein alımı** 0.8 gr/kg/gün olarak önerilmektedir.

> Aspirin diyabette **makrovasküler** komplikasyonları önlemede etkindir, ancak **mikrovasküler** komplikasyonlarda yeri yoktur.

☑ **Alt ekstremite komplikasyonları**

- Nöropati, periferik arter hastalığı ve gecikmiş yara iyileşmesi nedeni ile diyabetik ayak ülser ve enfeksiyonlarına sık rastlanır.
- Charcot eklemi, çekiç parmak, pençe parmak deformiteleri görülebilir.
- **Nontravmatik ampütasyonların yarısı**nın sebebidir.
- **Diyabetik ayak enfeksiyonları**: Yumuşak doku enfeksiyonundan osteomiyelite kadar değişebilen ayak bölgesi enfeksiyonlarıdır.
  - ✓ **Yüzeyel veya hafif enfeksiyonlarda** en sık Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes etkendir.
  - ✓ **Derin ve kronik lezyonlar, orta - ciddi enfeksiyon,** genelde polimikrobiyaldir (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Enterokok ve gram negatifler, Pseudomonas ve anaeroblar).
  - ✓ Hafif vakalarda **oral** amoksisilin klavulanik asit, moksifloksasin verilebilir. Ciddi vakalar **yatırılarak paranteral** antibiyotik almalıdır.

Diyabetik ayak için risk faktörleri
- Erkek cinsiyet
- >10 yıldan daha uzun süre diabetes mellitus öyküsü
- Periferal nöropati
- Ayak deformitesi
- Periferik damar hastalığı
- Daha öncesinde ülser öyküsü olması
- Retinopati, nefropati olması

Wagner diyabetik ayak sınıflaması	
Sınıf	**Açıklama**
0	Ülser yok (ama yüksek riskli)
1	Yüzeysel ülser
2	Derin ülser, tendonlar tutulumu var, kemik tutulumu yok
3	Derin ülser kemik tutulumu var
4	Parsiyel gangren (ör: parmaklar, ön ayak vb.)
5	Yoğun total gangren olması

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Kardiyovasküler Sistem:**

- Diyabetik hastalarda **en sık ölüm** nedeni kardiyovasküler komplikasyonlardır.
- Koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, miyokard infarktüsü ve koroner kalp hastalığı riski artmıştır.
- Çalışmalarda; MI geçirmemiş tip 2 DM hastalarının kardiyak olay riski, daha önce MI geçirmiş nondiabetik bireylerle eşdeğer bulunmuştur.
- **Göğüs ağrısı olmayabilir** (Sessiz miyokard iskemisi).
- Tip 2 DM ve koroner kalp hastalığı olanların **ACE inhibitörü/ARB, statin ve aspirin** almaları önerilir (MI sonrası beta blokör kullanımı önerilir).
- **Kardiyovasküler açıdan yararlı antihiperglisemik ilaçlar:**
  - ✓ Bazı GLP1 analogları (Liraglutid, Semaglutid, Dulaglutid)
  - ✓ Bazı SGLT2 inhibitörleri (Empagliflozin, Kanagliflozin)
- Tüm **SGLT2 inhibitörleri** kalp yetmezliği alevlenmelerini ve buna bağlı hospitalizasyonları azaltır.
- **Dislipidemi tedavisi:**
  - ✓ En sık görülen **dislipidemi** paterni: **Hipertrigliseridemi** ve **HDL düşüklüğüdür**.
  - ✓ Trigliserid düzeyi >150 mg/dL veya HDL düzeyi <40 mg/dL (erkek) - <50 mg/dL (kadın) ise yaşam tarzı değişikliği (diyet, egzersiz, kilo verme) ve sıkı glisemik kontrol önerilir.
  - ✓ Trigliserid düzeyi **>500 mg/dL** ise pankreatit riskini azaltmak için **balık yağı, fibratlar** ve **icosapent** verilebilir. İcosapent aynı zamanda koroner kalp hastalığı riskini de azaltır.
  - ✓ Aterosklerotik hastalığı olan tüm diyabetik hastalar **yüksek yoğunluklu statin tedavisi** almalıdır.
  - ✓ 40-75 yaş arası diyabetiklerde ek kardiyak risk faktörü yoksa **orta yoğunluklu statin tedavisi**, ek kardiyak hastalık riski varsa **yüksek yoğunluklu statin tedavisi** önerilmektedir.
  - ✓ Statinleri tolere edemeyen veya LDL kolesterol hedefine ulaşılamayan hastalarda **ezetimib veya PCSK9 inhibitörü** eklenmelidir.
- **Antiplatelet tedavi:**
  - ✓ Koroner kalp hastalığı olan tüm diyabetik hastalara **sekonder proflaksi** amacıyla ASA verilir.
  - ✓ Diyabeti olan hastalarda artmış kardiyovasküler risk varlığında (>50 yaş ve ≥ 1 risk faktörü varsa: Hipertansiyon, dislipidemi, sigara kullanımı, aile öyküsü, albüminüri) **primer proflaksi** amacıyla ASA verilir.

☑ **Periferik Damar Hastalığı:** Diyabetik hastalarda periferik damar hastalığı gelişme riski 5-6 kat daha fazladır. Periferik arter tıkanma bulguları vardır. En önemli bulgusu **kladikasyo intermittans**tır.

☑ **Kas – iskelet sistemi komplikasyonları:**

- **Diyabetik cheiroartropati (sınırlı eklem hareketi sendromu):** 'Cheiros' Yunancada el demektir. Periartiküler bağ doku kalınlaşması ve sertleşmesi nedeniyle elde deformite, hareket kısıtlılığı, omurgada hareket kısıtlılığı görülür.
- **Dupuytren kontraktürü:** Parmakların fleksiyon kontraktürüne yol aÇan palmar fasianın kontraktürü, nodül oluşumu ve palmar fasia ile Çevresinde fibrozisle karakterizedir.
- **Tetik parmak:** Fleksör tendon veya kılıfında lokalize kalınlaşma ve palpabl nodül oluşumu ile karakterizedir.
- **Donuk omuz (adeziv kapsülit):** Glenohumeral eklemin, muhtemelen kapsül kontraksiyonu nedeniyle, aktif ve pasif hareketlerinde kayba neden olan ilerleyici ve sinsi bir tablodur. Omuz hareketlerinde özellikle abduksiyon ve eksternal rotasyonda ağrılı, ilerleyici kısıtlılık vardır.
- **Kalsifik periartrit (kalsifik tendinit):** Kalsiyum hidroksiapatit kristallerinin periartiküler dokuda birikmesidir.
- **Diyabetik osteoartropati (Charcot eklemi):** Diyabetik hastalarda Charcot eklemi, uzun süredir devam eden diyabet ve periferik nöropati ile ilişkilidir. En sık ayakta görülür. Belirgin periferik nöropatili, sıcak, kırmızı ve şişmiş ayak ve ayak bileği olan hastalarda düşünülmelidir. Ayağın orta kısmında Çökme, 'Rocker – bottom' deformitesi adı verilen tablo gelişir.
- **Diffüz idiyopatik iskelet hiperosteozisi:** Hiperosteozis daha Çok omurgadaki anterior longitudinal ligamentte olmak üzere, vücudun diğer bölgelerindeki tendon ve ligamentleri de kapsayan metaplastik kalsifikasyon ve osifikasyon olarak tanımlanabilir

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Deri Bulguları:**

- En sık cilt bulgusu kserosis (cilt kuruluğu) ve kaşıntıdır.
- Pretibial atrofik kahverengi lekeler (diyabetik dermopati)
- Ksantoma
- Nekrobiosis lipoidica diyabetikorum
- Akantozis nigricans
- Lipoartrofi, Lipohipertrofi

☑ **Enfeksiyonlar**

- Diyabet seyrinde birçok enfeksiyonun sıklığı artmıştır. Ancak bazı nadir enfeksiyonlar ise **neredeyse tamamen diyabetik popülasyonda** görülür:
  - ✓ Rinoserebral mukormikozis
  - ✓ Amfizematöz kolesistit (Clostridium türleri)
  - ✓ Amfizematöz piyelonefrit ve sistit
  - ✓ Malign otitis eksterna (Pseudomonas)
- **Kandidal vulvovajinit: Latent diyabetin ilk bulgusu** olabilir.
- Diyabette üriner sistem enfeksiyonu, pnömoni, tüberküloz, cilt-yumuşak doku enfeksiyon sıklığı artmıştır.

GESTASYONEL DIABETES MELLITUS (GDM)

☑ **Gebelikte Diyabet İçin Risk Faktörleri:**

- Obezite
- Daha önce gestasyonel diyabet öyküsü
- Anne yaşının 40'tan büyük olması
- Glukozüri
- Daha önce tespit edilmiş glukoz yüksekliği (prediyabet) öyküsü
- Birinci derece akrabalarda diyabet
- Makrozomik (doğum tartısı 4.5 kg veya üzerinde olan) bebek doğurmak
- Polikistik over sendromu
- Kortikosteroid ve antipsikotik ilaç kullanmak

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ Gebelerde ikinci veya üçüncü trimesterde ortaya çıkabilen **glikoz intoleransına** verilen isimdir**.**

☑ Annedeki hiperglisemi, fetusta insülin artışına neden olur ve anabolizan etkisi ile **makrozomiye** neden olabilir.

☑ Çoğu kadın gebelikten sonra normale döner. Ancak bu hastalarda tip 2 DM gelişme riski artmıştır. Bu nedenle bu hastalar 3 yılda bir DM açısından taranmalıdır.

☑ GDM'li anneden doğan çocuklarda da ileriki yıllarda tip 2 DM ve metabolik sendrom gelişme riski artmıştır.

☑ Diyabeti olmayan tüm gebelerde **24-28. haftalar arasında** glukoz intoleransı için tarama önerilir.

☑ **Tanı:** Bir veya iki aşamalı tanı yöntemleri tercih edilebilir.

- **İki aşamalı yöntem:**
  - ✓ Her gebede **24-28. gebelik** haftasında **50 gr oral glukoz yükleme testi** yapılır.
  - ✓ 50 gr glikoz yüklemesini takiben 1. saatte serum glukoz > 140 mg/dL ise hasta diyabet yönünden yüksek risklidir ve tanısal test olan 3 saatlik 100 gr oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapılmalıdır.
  - ✓ Hastaya açlık kan şekeri tayinini takiben **100 gr** oral glukoz verilir ve daha sonra 1, 2 ve 3. saatlerde kan şekeri tayini yapılır.
  - ✓ Normal kabul edilen değerler, **açlık kan şekeri < 95 mg/dL, 1.saat < 180 mg/dL, 2.saat < 155 mg/dL ve 3. saat < 140 mg/dL**'dir. Eğer **iki değer** normal sınırların üzerinde ise gestasyonel diyabet tanısı konur.
- **Tek aşamalı yöntem:**
  - ✓ 75 gram şeker ile yükleme yapılır, önce açlık, sonra 1 ve 2.saat şekerlerine bakılır.
  - ✓ **Açlık ≥ 92 mg/dl, 1. saat kan şekeri ≥ 180 mg/dl, 2. saat ≥ 153 mg/dl** olmasıdır. (Bu değerlerden **bir tanesinin** sağlanması tanı için yeterlidir.)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Tedavi:**

- Gestasyonel diabetes mellitus tedavisinde öncelikli olarak **medikal nütrisyon terapisi** uygulanır (diyet).
- Diyet tedavisi ile kan şekeri düzenlenemiyorsa ilk olarak **insülin** tedavisi başlanır. **Regüler insülin, NPH insülin, insülin lispro, insülin aspart, insülin detemir Kategori B** iken **insülin glargin ve insülin glulizin Kategori C** düzeyindedir. Yeterli klinik veri olmadığından dolayı gebelik döneminde **glargin, decludec ve glulizin insülin önerilmemektedir.**

GDM'de Tedavi Hedefleri

- Açlık kan şekeri < **95 mg/dL**
- Yemek sonrası 1. saat KŞ < **140 mg/dL**
- Yemek sonrası 2. saat KŞ < **120 mg/dL**
- HbA1c < **%6-6.5**

- Oral antidiyabetiklerden **gliburid** ve **metformin** de kullanılabilir.

HİPOGLİSEMİ

☑ Plazma glikozunun <70 mg/dL olmasıdır.

Plazma Glukoz Konsantrasyonunda Azalmaya Karşı Fizyolojik Yanıt

Yanıt	Glisemik Eşik (mg/dL)	Hipoglisemiye Karşı Regülasyon
İnsülinde azalma	80-85	Glukoz regülasyonunda primer rol oynar. Hipoglisemiye karşı **ilk yanıt** olarak görülür.
Glukagonda artma	65-70	Glukoz regülasyonunda primer rol oynar. Hipoglisemiye karşı **ikinci yanıt** olarak görülür.
Epinefrinde artma	65-70	Özellikle glukagon eksikliğinde kritik rol oynar. Hipoglisemiye karşı **üçüncü yanıt** olarak görülür.
Kortizol ve büyüme hormonu artışı	65-70	Uzamış hipoglisemide rol oynar.
Semptomlar	50-55	Hipoglisemiye karşı gıda alımı
Bilinç etkilenmesi	<50	

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ **Etiyoloji:**

Hipoglisemi Nedenleri

1. **İlaçlar:** İnsülin veya insulin sekretogogları, alkol, diğerleri
2. **Endojen hiperinsülinizm:**
   - İnsülinoma
   - Fonksiyonel beta hücre hastalıkları
     - Nesidioblastosis (beta hücrelerinde hiperplazi sonucu hiperinsülinemi)
     - İnsülinoma dışı pankreatik hipoglisemi
     - Post-gastrik bypass hipoglisemi (GLP1 ilişkili)
   - Otoimmün
     - İnsülin antikorları: Postprandial insülini bağlayıp sonra serbest bırakırlar (Hirata sendromu)
     - İnsülin reseptör antikorları: Agonist etki ile insülin benzeri etki yaparlar.
   - İnsülin sekretogogları
3. **Ağır hastalıklar:** Karaciğer, kalp, böbrek yetmezliği, sepsis, açlık
4. **Endokrin hormon eksikliği:** Kortizol, büyüme hormonu, glukagon ve epinefrin
5. **Non beta hücreli tümörler (IGF2 ilişkili)**
   - Mezenkimal tümörler
   - Hepatoma (HCC), adrenokortikal tümörler, karsinoid tümör
6. **Postprandial:** Reaktif, etanole bağlı
7. **Faktitious (iyatrojenik):** İnsülin ve sülfonilürelere bağlı
8. **Egzersiz**

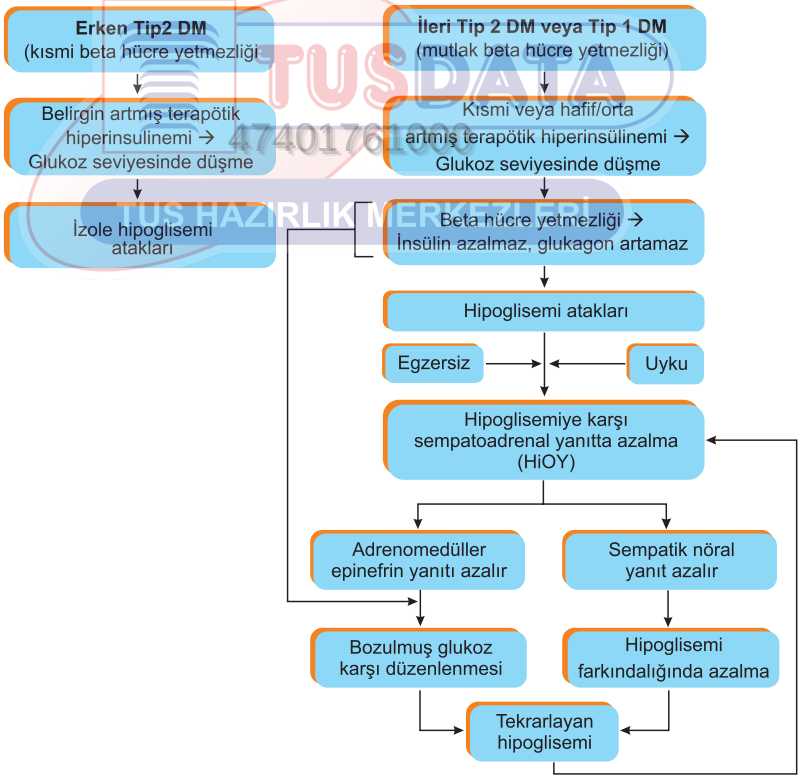
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Hipoglisemi yapan ilaçlar (**Hipogliseminin en sık nedeni **ilaçlardır).**
  - ✓ İnsülin
  - ✓ İnsülin sekretogogları (sulfonilüre, glinidler)
  - ✓ Etanol (Alkol alımı sonrası karaciğerin glukoneogenez yeteneği baskılanır)
  - ✓ Beta adrenerjik reseptör antagonistleri
  - ✓ ACE inhibitörleri, ARB'ler
  - ✓ Kinolonlar
  - ✓ İndometazin
  - ✓ Kinin
  - ✓ Sulfonamidler
- **Faktitious hipoglisemi:**
  - ✓ Dışarıdan kasten insülin veya insülin sekretogogu alarak oluşan hipoglisemidir. Genellikle sağlık çalışanları, diyabet hastaları yakınları, factitious bozukluğu (Münchausen sendromu) olan bireylerde görülür.
  - ✓ Gerçek insülinomadan ayırmak için kanda **C- peptit düzeyleri**ne bakılır. Endojen hipoglisemilerde C peptid **yüksek,** ekzojen hipoglisemilerde ise **düşüktür.**
  - ✓ Ama sülfonilüre alınması söz konusu ise ancak idrarda metabolitinin tesbiti ile tanı konur.

Semptom olmadan düşük glukoz saptanmışsa, pseudohipoglisemi (artefakt) düşünülmelidir. Laboratuvar gecikmeleri, lökositoz, eritrositoz, trombositoz vb durumlarda görülür.



İnsülin seviyesi düşmez: Endojen insülin üretilemediği için ilk savunma kaybedilir.

Glukagon artamaz: Pankreas α-hücreleri sağlam olmasına rağmen, sinyal bozukluğu nedeniyle glukagon salınım tetiklenemez.

Epinefrin yanıtı azalır: Özellikle önceki hipoglisemi atakları sonrası beyin, düşük glukozu daha geç algılamaya başlar → Yanıt daha düşük glukoz seviyesinde tetiklenir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Klinik:** Başlangıçta **adrenerjik** daha sonra **nöroglukopenik semptomlar** görülür. Yaşlılar direkt olarak nöroglikopenik semptomlarla gelebilir.

Hipoglisemi semptomları	
Adrenerjik	**Nöroglukopenik**
• Taşikardi • Çarpıntı • Terleme • Anksiyete • Titreme • Solukluk	• Konfüzyon • Konuşma bozuklukları • Anormal davranış • Letarji • Konvülziyon • Koma

- **Whiple triadı:**
  - ✓ Hipoglisemi ile uyumlu semptomların varlığı
  - ✓ Plazma glukozunun düşük saptanması (< 50mg/dL)
  - ✓ Plazma glukozunun yükseltilmesi ile birlikte semptomların düzelmesi

☑ **Tedavi:**

- Oral alabilen hastaya glikoz içeren sıvılar, şeker vs. (15-20 gr) verilebilir.
- Oral alamayan (nöroglukopenik semptomlar nedeniyle) hastalara ise 25 mg IV glikoz puşe ve devamında glikoz infüzyonu verilebilir.
- IV tedavi yapılamıyorsa IM ya da SC 1 mg glukagon verilir (özellikle tip 1 DM). Çünkü tip 2 DM'de insülin sekresyonunu da arttıracağından uygun değildir.
- Sülfonilürelere bağlı gelişen ve glikoz infüzyonu ile kontrol edilemeyen hipoglisemilerde, insülin sekresyonunu inhibe eden diazoksit veya oktreotid verilebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ **Endojen hiperinsülinizm tanısı:**

- Endojen hiperinsülinizm, insülinin plazma glukoz düzeyi düşmesine rağmen baskılanamamasıyla karakterizedir.
- Hipoglisemi semptomları (whipple triad) ve plazma glukozu < 55 mg/dl olan bir hastada insülin, proinsülin ve C-peptit yüksektir:
  - ✓ **İnsülin** düzeyi ≥3 mikroünite/ml
  - ✓ **C-peptid** ≥0.6 ng/mL (≥0.2 nmol/L)
  - ✓ **Proinsülin** ≥5 pmol/L
- Ek olarak plazma beta hidroksi bütirat düzeyi **düşük** (≤2.7 mmol/L) beklenir.
- **İntravenöz glukagon provakasyon testi:** İV glukagon uygulaması sonrasında hiperinsülinizmi olanlarda >25 mg/dl plazma glukoz artışı beklenir. (Normal bir kişide < 25 mg/dl artış olur).

☑ **İnsülinoma:**

- Pankreasın **en sık** endokrin tümörüdür (genellikle **soliterdir ve benignd**ir).
- %10 olgu multipl ve malign olabilir.
- Familyal olarak da **MEN 1** ile birlikte olabilir.
- Genelde açlık sonrası gelişen **nöroglikopeni atakları** ile başvururlar.
- Hastalar aşırı yemek yedikleri için genellikle **kilo alırlar.** Semptomlar açken veya egzersiz sonrası artar.
- Tanıda **72 saatlik uzamış açlık** testi kullanılır ve kan şekeri 60 mg/dL olana kadar 4-8 saat ara ile insülin, pro-insülin ve C-peptit bakılır (daha sonra 1-2 saatte bir bakılır), hasta semptomatik olduğunda ya da kan şekeri < 40 mg/dl olduğunda test sonlandırılır.
  - ✓ Endojen hiperinsülinizmin gösterilmesi (yukarıda belirtilen rakamlar) tanısaldır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Endojen hiperinsülinzm saptanması durumunda **tümör lokalizasyon çalışmaları** aşağıdaki sıra ile yapılır;
  - ✓ Bilgisayarlı tomografi, Manyetik rezonans (duyarlılık %70-80)
  - ✓ Endoskopik USG (duyarlılık % 90)
  - ✓ Selektif pankreatik arter kalsiyum enjeksiyonu
    - ➢ İşlem sonrası hepatik ven insülin düzeyinde bazale göre > 2 kat artış olur)
  - ✓ İntraoperatif pankreas USG (tümör lokalizasyonunda **en etkili** yöntem)
- **Tedavi:**
  - ✓ Esas tedavi **cerrahi**dir.
  - ✓ Cerrahi tedavi yapılamayan hastalarda **diazoksid** (insülin salınımını azaltır), oktreotid kullanılabilir.
  - ✓ **Everolimus** (mTor inhibitörü) özellikle malign vakalarda fayda sağlayabilir.
  - ✓ Adacık hücre karsinomlu olgularda tedavide **streptozosin** kullanılabilir.

ADRENAL BEZ HASTALIKLARI

ADRENAL BEZ FİZYOLOJİSİ

☑ **Adrenal korteks:** Dıştan içe doğru; **zona glomerüloza** (aldosteron salınır), **zona fasiculata** ve **zona retikülaristen** (kortizol ve seks steroidleri salınır) oluşur.

- **Aldosteron:** Zona glomerülozadan salınan major mineralokortikoiddir. Aldosteron salınımı renin anjiotensin sisteminin kontrolü altındadır. Aldosteron böbrekte distal tübül ve kortikal toplayıcı kanallardaki esas hücrelere etki eder. Bu iki yerden sodyumu geri emer, potasyumu ve hidrojeni ise atar.
- **Kortizol:** Zona fasikülata ve retikülaristen salınır. Kortizol salınımı ACTH'nın denetimi altındadır. **Kortikosteroidlerin etkileri şunlardır;**
  - ➢ Glukoneogenez artışı
  - ➢ Kaslarda proteoliz artışı (katabolik), karaciğerde protein sentezi artışı (anabolik)
  - ➢ Karaciğer'de glikojen sentez ve depolanmasını insülin üzerinden arttırırlar.
  - ➢ Lipoliz artışı (ancak lokal lipogenez artışı yapabilir)
  - ➢ İnsülin duyarlılığının azalması, glukoz kullanımının azalması
  - ➢ Glukagon ve katekolamin duyarlılığının artması
  - ➢ Anti-inflamatuvar etki
  - ➢ Kan hücreleri üzerine etki (**Nötrofil, Eritrosit ve Trombosit** miktarını **ARTIRIR, Bazofil, Eozinofil** ve **Lenfosit** miktarını **AZALTIR**)
  - ➢ Katekolaminlere vasküler duyarlılığın sürdürülmesi (Kortizol, **arteriyollerin katekolaminlere vazokonstriksiyon yanıtı** için gereklidir)
  - ➢ Kemik yapımının inhibisyonu (Kemik matriksinin temel elemanı olan tip I kollajen sentezini azaltır, osteoblast üretimini baskılar ve İntestinal Ca^{+2} emilimini azaltarak, kemik oluşumunu engeller)
  - ➢ Fibroblastları inhibe ederler. Deriyi inceltir. Stria oluşturur ve yara iyileşmesini geciktirirler.
  - ➢ GFR'nin (glomerüler filtrasyon hızı) artması, Böbrekte serbest su klirensinin arttırılması
- **Androjenler (DHEA ve Androstenedion)**

☑ **Adrenal medülla:** Adrenal medulladan salgılanan temel hormonlar; adrenalin (epinefrin) ve noradrenalin (norepinefrin)'dir. Böbrek üstü bezi katekolamin çıktısının yaklaşık olarak **%80'i epinefrin**dir. Bu hormonların etkisi sempatik uyarılmada görülen etkilerle aynıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ADRENAL YETMEZLİK (AY)

Genel bilgiler

Esas düzenleyici	Adrenal korteks tabakası	Salınan hormon
Renin/Ang2	Zona Glomerüloza	Aldosteron
ACTH	Zona Fasikülata	Kortizol ve Androjen
	Zona Retikülaris	

Sınıflama

	Sekonder AY	Primer AY
Lezyon yeri	Hipofiz	Adrenal bez
En sık neden	Uzun süreli steroid tedavisinin aniden kesilmesi	Otoimmünite/ Enfeksiyon
Kortizol ve androjen düzeyi	Düşük	Düşük
Aldosteron düzeyi	NORMAL	Düşük

20 mg hidrokortizon, 5 mg prednizon, 0.5 mg deksametazon dozlarında (replasman steroid dozu) hipofiz-adrenal aksın (yani ACTH'nın) baskılanması beklenmez. Baskılanma **daha yüksek dozlarda** ve **en az 3 hafta** steroid kullanımında görülür.

PRİMER ADRENAL YETMEZLİK (ADDİSON HASTALIĞI)

Primer Adrenal Yetmezlikte (Addison hastalığı) Etiyoloji

- **İnfeksiyonlar (tüm dünya genelinde en sık): Tüberküloz, CMV, HIV**, cryptococcosis, histoplasmosis, coccidioidomycosis
- **Otoimmünite (gelişmiş ülkelerde en sık):** İzole otoimmün adrenalit %30-40, eşlik eden otoimmün poliglanduler sendrom %60-70
- **Adrenolökodistrofi** (santral sinir sisteminde demiyelinizasyon), adrenomiyelonöropati
- **ACTH rezistans sendromları/Ailesel glukokortikoid eksikliği** (MC2R gen mutasyonu, MRAP gen mutasyonu)
- **Triple A sendromu** (Allgrove sendromu: Alakrima, Akalazya, Adrenal yetmezlik)
- **Diğer genetik sendromlar:** MIRAGE sendromu, IMAGe sendromu, Smith-Lemli-Opitz sendromu, DAX1 ve SF1 mutasyonları
- **Adrenal hemoraji (akut kriz): Meningokokkal sepsis** (Waterhouse Friderichsen sendromu), primer antifosfolipid sendromu
- **Metastatik tümör** (en sık akciğer ve meme)
- **İnfiltrasyon:** Amiloidoz, hemokromatozis, sarkoidoz
- **Konjenital adrenal hiperplazi (21 alfa hidroksilaz enzim eksikliği)**
- **Bilateral adrenalektomi**
- **İlaçlar:**
  - **Mitotan:** Selektif adrenokortikal toksisite
  - **Aminoglutetimid:** Kolesterolun pregnenolon dönüşümü inhibisyonu
  - **Abirateron asetat:** 17 OH ve 17-20 liyaz inhibisyonu
  - **Trilostan:** 3ß-OH dehidrogenaz inhibisyonu
  - **Etomidat:** 11-ß Hidroksilaz inhibisyonu (metirapon gibi)
  - **Ketokonazol:** CYP P450, 17 α-OH, 17-20 liyaz inhibisyonu
  - **Suramin**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Ailevi Glukokortikoid Eksikliği Sendromları

- Otozomal resesif geçişli, ACTH'a yanıtsızlık ile karakterize primer adrenal yetmezlik sendromlarıdır.
- En önemli klinik ve laboratuvar özelliği; hastalarda glukokortikoid üretiminin bozuk olmasına karşın, **mineralokortikoid (aldosteron ve renin) ekseninin tamamen NORMAL kalmasıdır** (Tuz kaybı görülmez).
  - **MC2R Mutasyonu:** ACTH reseptörünü (Melanokortin 2 reseptörü) kodlayan gendeki inaktive edici mutasyondur. Hastalar erken çocuklukta hipoglisemi veya ileri dönemde artmış hiperpigmentasyon ile başvurur. En spesifik fizik muayene bulgusu **ileri derecede uzun boy** olmasıdır.
  - **MRAP Mutasyonu:** MC2R (ACTH reseptörü) reseptörünün hücre membranına doğru şekilde taşınması ve normal fonksiyon gösterebilmesi için şart olan yardımcı proteini kodlar. Mutasyonunda ACTH reseptörü sağlam olsa da hücre yüzeyine ulaşamadığı için ACTH direnci gelişir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MIRAGE Sendromu

☑ Kromozom 7'de (7q21.2) yer alan ve bir büyüme baskılayıcı protein olan **SAMD9** genindeki otozomal dominant mutasyonlar sonucu ortaya çıkar.

☑ Bu gende meydana gelen aktive edici mutasyonlar hücre çoğalmasını durdurarak çoklu organ sistemlerinde ağır **hipoplaziye** neden olur.

☑ **Klinik Bulgular:**

- **M (Myelodysplasia - Miyelodisplazi):** Kemik iliği yetmezliği ve anemi ile giden ciddi hematolojik bozukluklar.
- **I (Infection - İnfeksiyonlar):** Hayatı tehdit eden, tekrarlayan ve ağır seyreden enfeksiyonlar.
- **R (Restriction of growth - Büyüme geriliği):** İntrauterin ve postnatal dönemde belirgin büyüme kısıtlılığı.
- ***A* (Adrenal hypoplasia - Adrenal hipoplazi):** Bebeğin hayatının ilk günlerinde ortaya çıkan, hem glukokortikoid hem de mineralokortikoid eksikliğine bağlı hayatı tehdit eden şiddetli primer adrenal yetmezlik (tuz kaybı ve şok tablosu).
- ***G* (Genital phenotypes - Genital anomaliler):** Disgenetik testis ve Leydig hücre disfonksiyonuna bağlı olarak 46,XY bireylerde atipik dişi dış genitalya, hipospadias veya mikropenis görülür.
- **E (Enteropathy - Enteropati):** Kronik ishal ve ağır malabsorbsiyon ile seyreden bağırsak patolojisi.

IMAGE SENDROMU (CDKN1C / POLE1 Mutasyonları)

☑ Hücre döngüsü inhibitörü olan ***CDKN1C* veya *POLE1*** genlerinde meydana gelen **"fonksiyon kazanımı"** mutasyonları sonucu gelişir.

☑ **Klinik Bulgular**

- **I (Intrauterine growth restriction):** İntrauterin büyüme geriliği.
- **M (Metaphyseal dysplasia):** Ciddi iskelet anormallikleri ve metafizyel displazi.
- ***A* (Adrenal hypoplasia congenita):** Adrenal bezin gelişememesi.
- ***G* (Genital anomalies):** Özellikle erkeklerde mikropenis, inmemiş testis ve üretral anomaliler.

TUSDATA 4740761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Smith-Lemli-Opitz sendromu

☑ Asetatın kolesterole dönüştüğü biyosentetik yolağın son basamağında görevli bir enzim olan **7-dehidrokolesterol redüktaz (DHCR7)** eksikliği sonucunda gelişen otozomal resesif kalıtımlı bir metabolizma bozukluğudur.

☑ Kolesterol, fizyolojik olarak steroid hormon sentezi için zorunlu bir substrattır ve eksikliği steroidogenezi doğrudan bozar.

☑ Ek olarak, bozulmuş enzim aktivitesi nedeniyle biriken kolesterol sentezi ara ürünlerinin, embriyolojik gelişimde kritik role sahip olan **hedgehog sinyal yolakları** ile etkileşime girmesi, sendromun karakteristik malformasyonlarına zemin hazırlar.

☑ Hastalık, hücresel kolesterol eksikliğine ve toksik ara ürün birikimine bağlı olarak oldukça geniş bir fenotipik spektrum sergiler.

- **Mikrosefali, mental retardasyon, beslenme/büyüme geriliği** klinik tablonun temelini oluşturur.
- Hastalarda kaba yüz görünümü, pitozis, kalkık burun, mikrognati ve yarık damak sıklıkla izlenen kraniofasiyal malformasyonlardır. El ve ayaklarda polidaktili ile özellikle ayaklarda **ikinci ve üçüncü parmaklar arasında sindaktili** sendromun en spesifik iskelet bulgularındandır.
- Hücresel düzeydeki kolesterol eksikliği, androjen sentezini bozarak klasik konjenital anomalilere ek olarak cinsiyet gelişim bozukluklarına yol açar. Genital gelişim kusurları, genetik olarak erkek (46,XY) olan hastaların yaklaşık **%65'inde** ortaya çıkmaktadır. Bu olgularda ürogenital fenotip; **şiddetli hipospadias ve mikropenisten, virilizasyonun tamamen eksik olduğu (dişi dış genital yapıya sahip)** ağır tablolara kadar değişen klinik şiddette izlenebilir.

DAX1 (NR0B1) Mutasyonu (X'e bağlı konjenital adrenal hipoplazi)

- Sadece **X kromozomuna bağlı resesif** kalıtılır (Yalnızca erkek çocuklarda hastalık görülür).
- Yenidoğan veya erken bebeklik döneminde hayatı tehdit eden, şiddetli tuz kaybı (mineralokortikoid ve glukokortikoid eksikliği) ile giden **konjenital adrenal hipoplaziye** neden olur.
- Bu hastaların dış genital yapıları doğuştan tamamen normal erkektir (Cinsiyet gelişimi bozulmaz). Ancak hastalar puberte çağına geldiklerinde, hipotalamus ve hipofizdeki defekt nedeniyle **hipogonadotropik hipogonadizm (Sekonder/Santral Hipogonadizm)** ortaya çıkar ve ergenliğe giremezler.
- Özetle DAX1: Adrenal bezde **primer yetmezlik**, gonadlarda ise **sekonder (santral) yetmezlik** yapar.

4740761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

SF1 (NR5A1) Mutasyonu (Steroidojenik Faktör 1 Eksikliği)

- Genellikle OD, nadiren OR kalıtılır.
- SF1, adrenal ve gonadal gelişimin anahtarı olduğu için, mutasyonunda gonadların gelişimi tamamen durur **(Gonadal disgenezis)**. 46,XY kromozomlu bir genetik erkekte testisler gelişemediği için androjen ve AMH üretilemez. Sonuç olarak bebek **tamamen dişi (fenotipik kadın) dış genitalyası ile doğar**. Buna **şiddetli primer adrenal yetmezlik eşlik** eder.
- SF1 geni aynı zamanda dalak gelişiminde rol oynar. Hastalarda **aspleni** veya **polispleni** görülebilir.

☑ **Adrenal yetmezlik klinik bulgular:**

- **Glukokortikoid eksikliğine bağlı semptom ve bulgular**
  - ✓ Halsizlik, yorgunluk
  - ✓ Kilo kaybı, anoreksi
  - ✓ Miyalji, eklem ağrısı
  - ✓ Ateş
  - ✓ Normokromik **anemi, lenfositoz, eozinofili**
  - ✓ **Hipoglisemi**
  - ✓ Kan basıncında düşüklük, postural hipotansiyon
  - ✓ Hiponatremi (uygunsuz ADH sendromu, övolemik hiponatremi)
  - ✓ Hafif artmış TSH
- **Mineralokortikoid eksikliğine bağlı semptom ve bulgular** (Sadece primer adrenal yetmezlikte görülür)
  - ✓ Karın ağrısı, bulantı ve kusma
  - ✓ Baş dönmesi, **postural hipotansiyon, kan basıncında düşüklük**
  - ✓ **Tuz yeme isteği**
  - ✓ Kreatinin artışı (volüm kaybına bağlı)
  - ✓ Hiponatremi (hipovolemik), **hiperkalemi, metabolik asidoz**
- **Adrenal androjen eksikliğine bağlı semptom ve bulgular:**
  - ✓ Enerji kaybı
  - ✓ **Kadınlarda** kuru cilt, libido kaybı, aksiller ve pubik kılların kaybı
- **Hiperpigmentasyon** (artmış ACTH'ya bağlıdır, primer adrenal yetmezlikte olur)
- **Mermer rengi cilt** (azalmış ACTH'ya bağlıdır, sekonder adrenal yetmezlikte olur)
- **Akut adrenal krizde** (akut adrenal yetmezlik) yukarıdaki kronik bulgulara ek olarak **hipovolemik şok, ateş, karın ağrısı,** apati ve krizin ağırlığına göre bilinç değişiklikleri olur.

Primer Adrenal Yetmezlikte Klinik

Semptomlar	Sıklık (%)	Bulgular	Sıklık (%)
Halsizlik, yorgunluk	100	**Kilo kaybı**	100
İştahsızlık	100	Hiperpigmentasyon	94
Gastrointestinal semtomlar	92	Hipotansiyon	88-94
Bulantı	86	Vitiligo	10-20
Kusma	75	**Laboratuvar bulguları**	**Sıklık (%)**
Konstipasyon	33	**Elektrolit bozuklukları**	92
Abdominal ağrı	31	Hiponatremi	88
Diyare	16	Hiperkalemi	64
		Hiperkalsemi	6
Baş dönmesi	12	Azotemi	55
Kas veya eklem ağrısı	13	Anemi	40
		Eozinofili	17

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

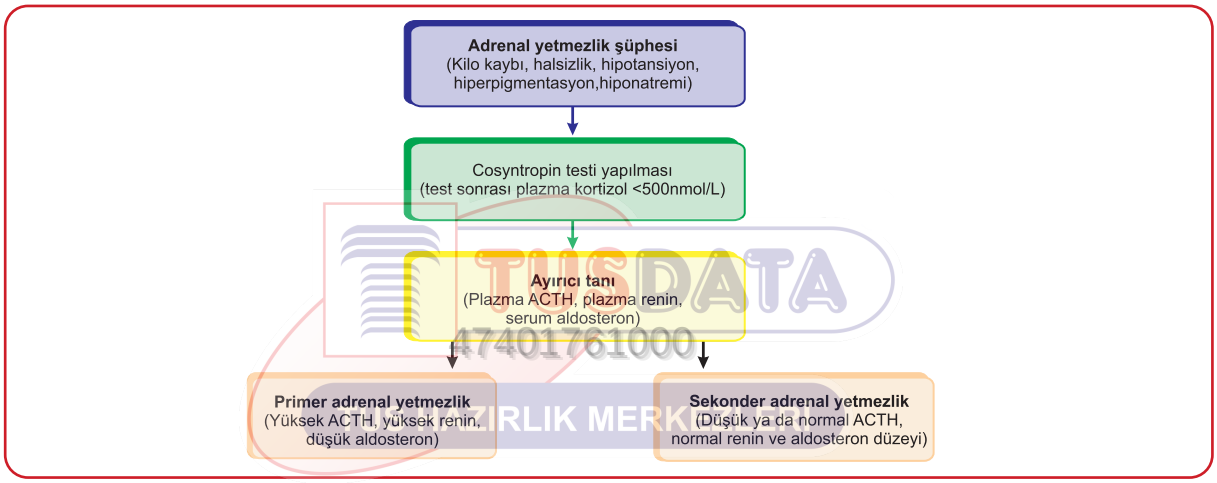
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Adrenal Yetmezlikte Tanısal Yaklaşım:**

- **Bazal plazma kortizol ve idrar serbest kortizol düzeyleri genelde normal – düşük aralıkta seyreder** ve tanıda tek başına yeterli değildir.
- Sabah serum kortizol değeri **<3 µg/dL** kortizol eksikliği tanısı koydururken; değerin **15-18 µg/dL**'den fazla olması bu tanıyı ekarte edebilir. Aradaki değerler için ACTH stimülasyon testi yapılmasına ihtiyaç vardır.
- Adrenal yetmezlik tanısını koymak için **ACTH Uyarı Testi** yapılır (**Cosyntropin testi veya Synacthen testi).**
  - ✓ **ACTH verilmesinden 30 ve 60 dk sonra plazma kortizolünün düşük bulunması (<16–18 µg/dL veya <450-500 nmol/L) adrenal yetmezlik tanısını koydurur,** ancak henüz daha primer – sekonder adrenal yetmezlik ayırımı yapılamaz.
  - ✓ Primer adrenal yetmezlikte kortizol artmaz, ancak uzun süreli sekonder adrenal yetmezlikte de adrenal atrofi nedeniyle kortizolde artma görülmeyebilir.

> Adrenal kriz şüphesi olan hastada stimülasyon testi için zaman kaybedilmemeli, derhal ACTH ve kortizol düzeyleri alınarak hastaya steroid replasmanına başlanmalıdır.

- **Primer – sekonder adrenal yetmezlik ayırımı için plazma ACTH bakılır: Primer adrenal yetmezlikte** ACTH oldukça yüksektir, aldosteron eksikliği nedeniyle renin düzeyleri de yüksek beklenir.



Adrenal Yetmezlik Ayırıcı Tanısı

☑ **Ayırıcı Tanı:**

- Primer adrenal yetmezlik tanısı sonrası etiyolojiye yönelik **adrenal antikorlar** istenir.
- Otoimmün adrenal yetmezlik dışlandıktan sonra ise diğer nedenler araştırılır:
  - ✓ Görüntüleme (tüberküloz, hemoraji vb.)
  - ✓ Çok uzun zincirli yağ asitleri düzeyi (adrenolökodistrofi)
  - ✓ 17 hidroksiprogesteron düzeyi (konjenital adrenal hiperplazi)
- **Sekonder adrenal yetmezlik** hipofizde ACTH salgılanmasını azaltan patolojilerde gelişir. En sık nedeni **uzun süreli steroid kullanımının aniden bırakılmasıdır.**
- Sekonder adrenal yetmezlikte kortizol eksikliği olur, ancak renin-anjiyotensin sistemi sayesinde **aldosteron düzeyi normaldir**.
- Bu hastalarda Cushingoid görünüm vardır, hiponatremi olabilir ama **hiperkalemi ve hipovolemi yoktur**.
- ACTH düzeyleri düşüktür bu nedenle **hiperpigmentasyon yoktur.**
- **Sekonder adrenal yetmezlikte** ACTH rezervini değerlendirmek için **insülin tolerans testi**, sekonder – tersiyer yetmezlik ayırımı için **CRH uyarı testi** ve görüntüleme olarak **kraniyal MR** yapılabilir.

☑ **Tedavi:**

- Glukokortikoid ve mineralokortikoid replasmanı yapılır (**İlk tercih glukokortikoidlerdir**)
- **Glukokortikoid replasmanı:**
  - ✓ Genellikle 2–3 doza bölünmüş halde, **kısa etkili glukokortikoid (hidrokortizon)** tedavide tercih edilir. Hidrokortizon için önerilen günlük doz ortalama 15–25 mg/gün'dür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

> Replasman steroidlerindeki eşdeğer dozlar; hidrokortizon 1 birim, prednizon 4 birim, metilprednizon 5 birim, deksametazon 40 birim.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ Günlük doz 2 veya 3 parçaya bölünebilir. Günlük doz ikiye bölünüyor ise, toplam dozun 2/3'ü sabah uyanınca 1/3'ü ise öğleden sonra uygulanır.
- ✓ Cushingoid yan etkileri ve doz titrasyon güçlüğü nedeniyle dekzametazon gibi **uzun etkili steroidleri** replasman tedavisinde önerilmemektedir.
- ✓ Glukokortikoidlerin, osteoporoz gibi yan etkilerini engellemek için mümkün olan en düşük doz tercih edilmelidir.
- ✓ Doz ayarının **ACTH veya idrar serbest kortizolüne** bakılarak yapılması **önerilmez.** Bununla birlikte düşük-normal ACTH seviyeleri aşırı replasmanı işaret edebilir.
- ✓ Doz ayarlamasında **klinik belirtiler** büyük önem taşır. Adrenal yetmezlik belirtilerinde düzelme olması dozun yeterli olduğunu, Cushingoid bulguların oluşmaya başlaması ise aşırı dozu işaret eder.
- ✓ Yerine koyma tedavisi esnasında araya giren üst solunum yolu enfeksiyonu, gastroenterit gibi hafif hastalıklarda kullanılan glukokortikoid dozu 2–3 misline çıkılmalıdır. Ancak ciddi enfeksiyonlar veya ameliyatlar esnasında doz 10 misline kadar artırılır ve paranteral tedaviye geçilir.

- **Mineralokortikoid replasmanı:**
  - ✓ Genellikle sentetik bir mineralokortikoid olan fludrokortizon 0,05–0,2 mg/gün dozunda kullanılır. Aşırı terleme nedeniyle su ve tuz kaybının olduğu yaz aylarında mineralokortikoid dozunu artırmak gerekebilir.
  - ✓ Tedavi etkinliği, postural hipotansiyon bulgularının olmaması, ayakta ve yatarak ölçülen kan basınçlarının normal seviyede bulunması, serum potasyum düzeylerinin normal sınırlarda olması ile değerlendirilir
- **Adrenal androjen replasmanı (DHEA)** özellikle primer ve sekonder adrenal yetmezlikte tedaviye eklenebilir, seksüel fonksiyonda ve enerji hissinde düzelme sağlar.
- **Akut adrenal kriz tedavisi**
  - ✓ Krize yol açan ana faktör mineralokortikoid eksikliğidir. Primer adrenal yetmezlikte oluştuğunda tabloya sıvı açığı ve hipotansiyon hakimdir. Hayatı tehdit edici ve acil tedavi gerektiren bir durumdur.
  - ✓ Sıvı tedavisi, glukortikoid tedavi ve krizi tetikleyen durumların tedavisine aynı anda baslanılmalıdır.
  - ✓ Serum elektrolitleri, glukoz, bazal plazma kortizol ve ACTH ölçümü için kan alınır.
  - ✓ Sıvı tedavisi: 2–3 lt izotonik salin solüsyonu hızla infüze edilir (2- 6 saat). Bu esnada hemodinamik parametreler, idrar çıkısı ve serum elektrolitleri yakın takip edilmelidir.
  - ✓ Tabloya hipoglisemi eşlik ediyorsa izotonik ile birlikte %5 Dekstroz solüsyonları da verilebilir. Hipotonik solüsyonları kullanmaktan kaçınmak gerekir. Sıvı tedavisine hastanın genel durumuna göre 24–48 saat devam edilir.
  - ✓ Daha önce adrenal yetmezlik tanısı almamış hastalarda serum kortizol düzeyini etkilemediği için IV deksametazon tercih edilebilir. 4 mg deksametazon IV olarak 1–5 dk. içinde infüze edilir. Doz 12 saat arayla tekrar edilir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

> Deksametazon, yapısal olarak endojen kortizolden tamamen farklı, sentetik, uzun etkili ve çok güçlü bir glukokortikoiddir. Bu yapısal farklılığı sayesinde, laboratuvarda ölçülen serum kortizol testlerinde çapraz reaksiyon vermez (kortizol değerini yalancı olarak yükseltmez). Bu sayede daha sonra tanı için güvenle ACTH uyarı testi yapılabilir.

  - ✓ Bilinen adrenal yetmezliği olan hastalarda ise tedavide, hidrokortizon 100 mg IV olarak tercih edilebilir, doz 6 saat arayla tekrar edilir.
  - ✓ Hastanın genel durumu düzeliyorsa, önerilen doz her gün %50 azaltılarak, oral replasman tedavisine geçilene kadar devam edilir. Sıvı tedavisi kesildiğinde veya glukortikoid dozu azaltıldığında (hidrokortizon <50 mg) mineralokortikoid replasman tedavisine başlanılmalıdır.

Sentetik Steroidlerin Biyolojik Aktiviteleri

Steroid	Anti-inflamatuvar etki	Hipotalamik - Hipofiz - Adrenal aks supresyonu	Tuz retansiyonu
Kortizol	1	1	1
Prednizon	3	4	0.75
Prednizolon	3	4	0.75
Metilprednizolon	6.2	4	0.5
Fludrokortizon	12	12	125
Triamsinolon	5	4	0
Deksametazon	26	17	0

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MİNERALOKORTİKOİD FAZLALIĞI DURUMLARI

☑ **Primer hiperaldosteronizm:** Renin – Anjiyotensin sisteminden **bağımsız aldosteron salınımı** olur, **renin baskılanmıştır.**

- Aldosteron üreten adenom, karsinom, adrenal mikronodüler hiperplazi

☑ **Sekonder hiperaldosteronizm:** Renin-Anjiyotensin sistemine **bağımlı** olarak **renin artışına bağlı aldosteron yüksekliğidir.**

- Renal arter darlığı, hipovolemi, efektif arteriyel volümün azalması, vb.

- Primer hiperaldosteronizm ➔ Renin **düşük**
- Sekonder hiperaldosteronizm ➔ Renin **yüksek**

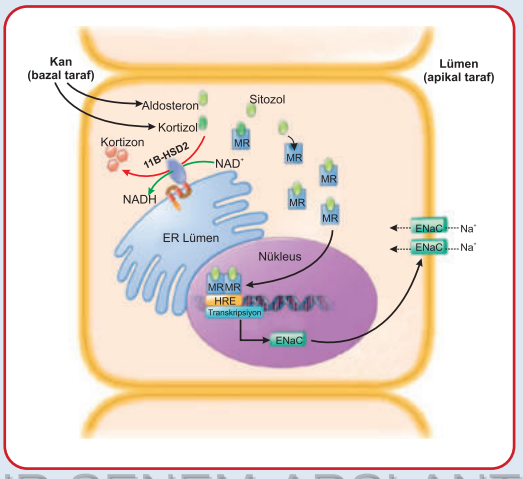
Mineralokortikoid fazlalığı nedenlerinin görülme sıklıkları

Klinik tablolar	Görülme sıklığı
Primer hiperaldosteronizm	
Bilateral mikronodüler adrenal hiperplazi	%60
Adrenal adenom (Conn sendromu)	%40
Glukokortikoidle düzeltilebilir hiperaldosteronizm (Familyal hiperaldosteronizm tip-1)	< %1
Diğer nedenler	**< %1**
Aşikar mineralokortikoid fazlalığı sendromu (SAME) (11 beta hidroksi steroid dehidrogenaz tip 2 enzim eksikliği/inhibisyonu)	
Cushing sendromu	
Glukokortikoid rezistansı (GR mutasyonu sonucunda kortizol aşırı artar ve MR'ye bağlanır)	
Adrenokortikal karsinom	
Konjenital adrenal hiperplazi (11-beta hidroksilaz, 17-alfa hidroksilaz eksikliği) → Deoksikortikosteron düzeyi artar	
Progesteronun indüklediği hipertansiyon (MR mutasyonu sonucunda, progesteron MR'ye bağlanır)	
Liddle sendromu (psödohiperaldosteronizm)	

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Görünüşte Mineralokortikoid Fazlalığı Sendromu (Syndrome of Apparent Mineralocorticoid Excess - SAME):

- Kortizol, mineralokortikoid reseptörü için ligand olmasına rağmen, **11β-hidroksisteroid dehidrogenaz tip-2 (11β-HSD2)** tarafından renal tübüllerde **inaktif kortizona** çevrildiği için normalde mineralokortikoid etkisini gösteremez.
- Bu enziminin **yokluğunda/inhibisyonunda,** kortizol mineralokortikoid etki de gösterir; **sodyum retansiyonu, potasyum** ve **hidrojen sekresyonu** olur. Hastalarda hipertansiyon, hipopotasemi ve metabolik alkaloz mevcuttur. Plazma renin ve aldosteron düşüktür.
- Karbenoksolon, çiğneme tütünü ve **meyan kökü**nde bulunan glycyrrhetinic acid **(glisiretinik asit)** gibi maddeler de bu enzimini inhibe eder.
- Ayrıca posakonazol ve itrakonazolün de bu enzimi inhibe ettiği gösterilmiştir.



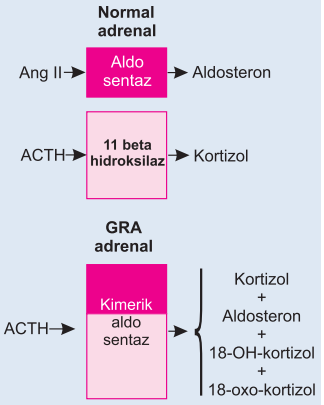
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Glukokortikoidle düzeltilebilen hiperaldosteronizm (Ailesel hiperaldosteronizm tip-1)

- **OD kalıtılan** bir hiperaldosteronizm formudur.
- Çocukluk çağında başlayan dirençli hipertansiyon, SVO ve aile öyküsü tipiktir.
- Normalde aldosteron regülasyonu **ACTH'dan bağımsız**dır. Ancak bu hastalıkta, aldosteronu **ACTH regüle eder.** Çünkü aldosteron sentaz enziminin geni ile kortizol sentezinde yer alan (11 beta-hidroksilaz) enzimin geni birleşmiştir ve **bu kimerik genden sentezlenen ortak enzim, ACTH ile regüle edilir.**
- Dolayısı ile ACTH ile uyarılma sonucunda **aldosteron sentezi** de artar ve hastalarda **hiperaldosteronizm** gelişir (idrarda **18-hidroksilasyon steroid** ürünleri artmıştır)
- Bu hastaların tedavisinde **ılımlı dozlarda glukokortikoid** verilir ve **ACTH baskılanmaya** çalışılır.



Ailesel Hiperaldosteronizm (FH) Tip 2

- Adrenal korteks zona glomeruloza hücrelerinde bulunan voltaj kapılı bir klor kanalını (ClC-2) kodlayan **CLCN2 genindeki germline mutasyonlar** sonucu ortaya çıkar.
- Otozomal dominant geçiş gösterir.
- Bu mutasyonlar **aldosteron sentaz enziminin (CYP11B2) upregüle** olmasına ve hücrenin otonom olarak kontrolsüz aldosteron üretmesine neden olur.
- Ailesel hiperaldosteronizmin **en sık görülen formudur.**
- Erken başlangıçlı hipertansiyon ve hipokalemi ile karakterizedir.
- FH Tip 2'de görülen aşırı aldosteron üretimi ACTH bağımlı değildir. Bu nedenle, FH Tip 1'in tam aksine, bu hastalarda **glukokortikoidle** aldosteron düzeyi baskılanamaz ve GRA genetik mutasyon testi negatiftir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

KCNJ5 mutasyonu ve Primer hiperaldosteronizm

- ***KCNJ5* geni,** adrenal zona glomeruloza hücrelerinde bulunan ve potasyum kanalını (Kir 3.4) kodlayan bir gendir.
- Bu gende meydana gelen **fonksiyon kazanımı** mutasyonları hem kontrolsüz aldosteron sentezine hem de **adrenal hücre proliferasyonuna** yol açar.
- **Somatik KCNJ5 Mutasyonları (Sporadik Aldosteronoma / Conn Sendromu):** Primer aldosteronizme yol açan tek taraflı aldosteron üreten adenomlarda **en sık saptanan somatik mutasyondur**. KCNJ5 mutasyonlu adenomlar **kadınlarda** erkeklere kıyasla çok daha sıktır. Mutasyon taşımayan adenomlara kıyasla bu tümörler **çok daha büyük çaplıdır**.
- **Germline KCNJ5 Mutasyonları (Ailesel Hiperaldosteronizm Tip 3):** Otozomal dominant geçişlidir. Erken çocukluk çağında başlayan, çok şiddetli ve tedaviye dirençli hipertansiyon, hipokalemi, poliüri ve polidipsi ile karakterizedir. Bu hastalarda **devasa bilateral makronodüler adrenal hiperplazi** gelişir. Hipersekresyon o kadar şiddetlidir ki medikal tedavi (MRA) genellikle yetersiz kalır ve hastaların çoğunda kan basıncını kontrol altına alabilmek için erken yaşta **bilateral adrenalektomi** yapmak gerekir.

PASNA sendromu (Primary Aldosteronism, Seizures, Neurologic Abnormalities)

- Hastalık, voltaj kapılı kalsiyum kanallarının alfa-1 alt ünitesini kodlayan **CACNA1D genindeki** fonksiyon kazanımı mutasyonu sonucu ortaya çıkar.
- Bu mutasyon nedeniyle kalsiyum kanalları sürekli açık kalır. Hücre içine kontrolsüz kalsiyum girişi; adrenal bezde aldosteron sentezini, pankreasta insülin salınımını, beyinde ise nöronal uyarılabilirliği patolojik düzeyde artırır.

  Primer aldosteronizm: Bebeklik veya çocukluk çağında başlayan, şiddetli ve dirençli hipertansiyon ile hipokalemi görülür.

  Nörolojik bulgular: Sürekli açık kalan kalsiyum kanalları beyni aşırı uyardığı için hastalarda dirençli nöbetler, serebral palsi benzeri spastisite ve ciddi psikomotor/gelişimsel gerilik ortaya çıkar.

  Pankreatik tutulum (Konjenital Hiperinsülinizm): Beta hücrelerine aşırı kalsiyum girişine bağlı olarak kontrolsüz insülin salınımı gerçekleşir ve tabloya erken başlangıçlı hiperinsülinemik hipoglisemi eklenir.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

PRİMER HİPERALDOSTERONİZM

☑ **Tanım:**

- Primer hiperaldosteronizmin en sık nedeni **bilateral mikronodüler hiperplazidir**, bazen makronodüler olabilir ve yanlışlıkla unilateral adenom olarak algılanabilir.
- İkinci en sık nedeni **adrenal adenomdur (Conn sendromu).**
- Artmış aldosteron salınımı ile böbreklerde sodyum tutulurken potasyum atılır.
- Aldosteron; kalp (kardiyak remodelling, azalmış kompliyans) ve glomerül üzerinde hem direkt hem de hipertansiyona bağlı indirekt hasar verici etkiye sahiptir.
- Bu hastalarda osteoporoz, tip 2 DM ve kognitif disfonksiyon riski artmıştır. Eşlik eden hafif otonom kortizol fazlalığı (MACE) görülebilir → **Connshing sendromu**

☑ **Klinik ve Laboratuvar:**

- En önemli klinik özelliği **hipertansiyondur**.
- **Hipokalemi** eşlik edebilir (noktüri, halsizlik, poliüri, polidipsi, parestezi, kas güçsüzlüğü yapar). Hipokalemi özellikle tiazid diüretik kullanımı ile ortaya çıkabilir veya alevlenebilir.
- **Ödem genelde beklenmez** (hiperaldosteronizme karşı 3-5 gün içerisinde karşıt mekanizmalar devreye girer; renal hemodinamik faktörler ve atriyal natriüretik peptit artışı olur).
- **Poliüri – noktüri** (hipokalemiye bağlı renal konsantrasyon defekti gelişir).
- Serum sodyumu, su tutulumu nedeniyle genellikle **normal olma eğilimindedir** (bazen hipernatremi olabilir).
- **Metabolik alkaloz**
- **Plazma renini düşüktür** (Sekonder hiperaldosteronizmden ayırımı sağlar.)
- Hipomagnezemi görülebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ **Tanı:**

- **Hipertansiyonu olan şu hastalarda primer hiperaldosteronizm araştırılmalıdır:**
  - ✓ İlaç tedavisine dirençli hipertansiyon
  - ✓ Hipokalemi (spontan veya diüretik kaynaklı)
  - ✓ Adrenal kitle
  - ✓ 40 yaş altı HT başlangıcı / SVO öyküsü (kişide veya ailesinde)
  - ✓ Primer aldosteronizm için aile öyküsü
- Serum **potasyum düzeyi normale getirildikten sonra** plazma aldosteron düzeyi ve plazma renin aktivitesine bakılır (Çünkü hipokalemi, aldosteronu baskılayabilir).
- **Plazma aldosteron düzeyi / plazma renin aktivitesi > 20 olması** durumunda primer hiperaldosteronizmden şüphelenilmelidir.

PA (ng/dl) / PRA (ng/ml/saat) Oranı	Klinik tanı
<20	Normotansif veya esansiyel hipertansiyon
30 ve üstü	Primer aldosteronizm tanısında; %90 sensitif, %91 spesifik
50 ve üstü	Primer hiperaldosteronizm olasılığı çok yüksektir.

- Aldosteron ve renin düzeylerini, bazı antihipertansiflerin olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Genellikle ilk değerlendirmede antihipertansiflere devam edilir, ancak **spironolakton mutlaka kesilmelidir**.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

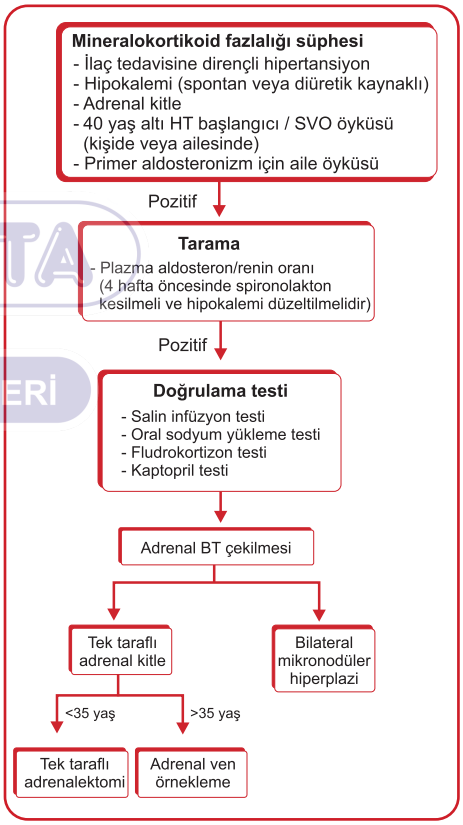
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Aldosteron/Renin Oranı (ARO) Üzerindeki Etkiler

Etki	Antihipertansif İlaçlar	Diğer İlaçlar	Diğer Durumlar
Yalancı negatiflik (A/R oranı ↓)	- MR antagonistleri - Diüretikler - DHP kalsiyum kanal blokerleri - ACE inhibitörleri - Anjiyotensin reseptör blokerleri - Aliskiren	- SGLT2 inhibitörleri - SSRI'lar	- Hipokalemi - Diyette tuz kısıtlaması - Malign hipertansiyon - Renovasküler hipertansiyon - Gebelik
Yalancı pozitiflik (A/R oranı ↑)	- ß-Blokerler - Klonidin - α-Metildopa - Aliskiren	- NSAID'ler - Östrojen içeren oral kontraseptifler	- Böbrek fonksiyon bozukluğu (hiperkalemi ile) - Premenopozal kadınlarda luteal faz
Değişiklik yok	- Non DHP kalsiyum kanal blokerleri - α_1-adrenoseptör antagonistleri - Hidralazin	- Yok	- Yok

- İkinci aşamada mineralokortikoid fazlalığını doğrulamak için **hastaya salin infüzyon testi yapılır,** aldosteron baskılanamıyorsa primer mineralokortikoid yüksekliği doğrulanmış olur.
  - ✓ Alternatif olarak **oral sodyum yükleme testi** veya **fludrokortizon supresyon testi de** yapılabilir.
- Daha sonra **BT** ile adrenal görüntüleme yapılarak adrenal lezyon gösterilir (tek taraflı adenom veya bilateral hiperplazi).
- Gerekli olgularda unilateral - bilateral lezyon ayırımı için **selektif adrenal venöz örnekleme** yapılabilir (>35 yaş hastalarda endokrin inaktif adrenal insidentaloma olasılığı arttığı için).
- Son zamanlarda, metomidatın etiketli formuyla yapılan PET-BT ([11C] metomidat), adrenal venöz örneklemeye alternatiftir. Etomidatın metil analoğu olan bu madde, hem CYP11B1 hem de CYP11B2'ye bağlanır. Hastaya önce deksametazon verilir ve CYP11B1 aktivitesi baskılanır, sonra yapılan [11C] metomidat PET-BT, primer aldosteronizmin unilateral ve bilateral formlarını ayırt edebilir.
- Görüntüleme normal olan ve aile öyküsü olan hastalarda "**glukokortikoide cevap veren hiperaldosteronizm**" düşünülür. (glucocorticoid remediable hyperaldosteronism).



☑ **Tedavi:**

- **Adenom tedavisi cerrahidir,** öncesinde hazırlık için spironolakton, eplerenon kullanılabilir.
- **Bilateral hiperplazi** söz konusu ise medikal tedavi **(spironolakton, triamteren, amilorid)** tercih edilir. Tedaviye rağmen semptomatik hipokalemi söz konusu ise cerrahi tercih edilir.

Renin ve aldosteron düzeyi düşük hastalarda idrardaki steroid türevlerine bakılarak tanı konur

- **Kortizol / kortizon oranı yüksek:** SAME
- **İlgili metabolit (17 hidroksi progesteron vb) yüksek:** Konjenital adrenal hiperplazi
- **Normal:** Liddle sendromu

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

FEOKROMASİTOMA

☑ **Tanım:**

- Adrenal medullada kromaffin hücrelerden köken alan katekolamin üreten tümörlere **feokromasitoma** denir.
- Adrenal bez dışında ganglionlardan köken alan ve katekolamin üreten kromafin hücre tümörlerine ise **paraganglionoma** denir, iki tipi vardır:
  - ✓ Parasempatik ganglionlardan köken alanlar: Daha çok baş boyun bölgesinde görülür. Bu gruptaki tümörlerin %5'inden daha azı aşikâr düzeyde katekolamin sentezleyip klinik belirti verir. Malignite oranları %10'un altındadır.
  - ✓ Sempatik ganglionlardan köken alanlar: Katekolamin salgılayan paragangliomaların yerleşim yerleri sıklık sırasına göre **superior abdominal paraaortik bölge (%46),** inferior abdominal paraaortik bölge (%29), mesane %10, mediasten %10, boyun %3, pelvis %2'dir.
- Feokromositomalar için bilinen yüzde onlar kuralı **(%10 bilateral, %10 ekstra- adrenal, %10 malign/ metastatik)** sporadik vakalar için geçerlidir. Ailesel feokromositomada malignite %26–35'tir.

☑ **Feokromasitoma ve Paraganglionomaların (PPGL) Moleküler Genetiği**

- PPGL'ler, tüm insan tümörleri arasında kalıtsal mutasyon oranının en yüksek olduğu neoplazilerdir (Hastaların %30-40'ı kalıtsaldır)
- Tümörler, patojenik yolaklarına göre 3 ana kümeye ayrılır. Bu kümeleme; tümörün yerleşim yerini (adrenal/ekstra-adrenal), sekresyon paternini (adrenerjik/noradrenerjik) ve malignite riskini öngörmeyi sağlar.

Feokromasitoma/Paraganglionomada genetik test endikasyonları

- Paraganglioma
- Bilateral adrenal feokromasitoma
- Sendromik klinik bulguların varlığı
- Tek taraflı adrenal feokromasitoma ve aşağıdakilerden bir tanesi:
  - ✓ Ailede feokromasitoma / paraganglioma öyküsü
  - ✓ < 45 yaş

TUSDATA 47401761000

☑ **Küme 1: Psödohipoksi Sinyal Yolu Mutasyonları (VHL, SDHx, FH, EPAS1)**

- Bu kümede yer alan mutasyonlar, hücrenin oksijenlenme mekanizmalarını bozarak **"psödohipoksi"** durumuna yol açar. Hipoksiyle indüklenen faktörlerin (HIF) yıkımı bozulur ve hücre, sürekli bir hipoksi altındaymış gibi davranarak **anjiyogenezi ve hücre proliferasyonunu** tetikler.
- Bu gruptaki tümörler, epinefrin sentezi için gerekli olan feniletanolamin-N-metiltransferaz enzimini **(FNMT) yeterince eksprese edemezler.** Bu nedenle **noradrenerjik** (norepinefrin ve normetanefrin) veya dopaminerjik bir biyokimyasal fenotip sergilerler.
- Epizodik ataklardan ziyade **sürekli hipertansiyon** tablosu daha sıktır ve tümörler çoğunlukla **ekstra-adrenal (paraganglioma)** yerleşimlidir.
- **SDHB Mutasyonu:** Süksinat dehidrogenaz kompleksinin B alt ünitesini kodlayan gendeki mutasyonla ilişkilidir. PPGL'ler arasında **malignite ve agresif seyir riskinin en yüksek olduğu** genetik tablodur. Bu hastalar tanı anından itibaren yakın onkolojik takip gerektirir.
- **SDHD Mutasyonu:** Süksinat dehidrogenazın D alt ünitesini etkileyen bu mutasyonun en belirgin genetik özelliği **"maternal imprinting"** göstermesidir. Mutasyon anneden geçerse hastalık sessiz kalır, sadece babadan geçerse klinik bulgu verir. Sıklıkla baş-boyun paragangliomaları ile prezante olur
- **VHL (Von Hippel-Lindau) Mutasyonu:** VHL tümör süpresör genindeki mutasyonlar sonucu gelişir. SDHx ailesinin aksine, tümörler çoğunlukla **böbreküstü bezi içinde (feokromositoma)** ve sıklıkla bilateral yerleşimlidir. Feokromositomaya; **santral sinir sistemi ve retinal hemanjiyoblastomlar, renal hücreli karsinom (RCC)**, pankreatik nöroendokrin tümörler ile böbrek ve pankreas kistleri eşlik edebilir.
- **EPAS1 (HIF2A) Mutasyonu:** HIF-2 alfa proteinini kodlayan gendeki fonksiyon kazanımı mutasyonları; **paraganglioma, konjenital polisitemi ve duodenal somatostatinoma** üçlüsü ile karakterize spesifik bir sendrom (Pacak-Zhuang sendromu) tablosuna yol açar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **FH (Fumarat Hidrataz) Mutasyonu:** Krebs döngüsü enzimlerinden biri olan fumarat hidrataz defekti ile ilişkilidir. Bu hastalarda paragangliomaya, **herediter leiomyomatozis (cilt ve uterus miyomları) ve agresif seyirli tip 2 papiller renal hücreli kanser** eşlik edebilir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Küme 2: Kinaz Sinyali İlişkili Mutasyonlar (RET, NF1, TMEM127, MAX)**

- Bu grupta yer alan genetik defektler, hücre içi PI3K/AKT/mTOR ve RAS/MAPK kinaz sinyal yolaklarının aşırı aktivasyonuna neden olur.
- Küme 1'in aksine, bu gruptaki tümörler yüksek **FNMT aktivitesine sahiptir** ve bu nedenle ağırlıklı olarak **adrenerjik** (epinefrin ve metanefrin) salgı yaparlar.
- Klinik olarak genellikle **tipik epizodik ataklar (çarpıntı, terleme, baş ağrısı ve dalgalı kan basıncı)** ile kendilerini gösterirler. Tümörler büyük oranda **böbreküstü bezine (feokromositoma)** sınırlıdır ve malignite potansiyelleri Küme 1'e kıyasla belirgin şekilde **daha düşüktür.**
- **RET Mutasyonu:** Multipl Endokrin Neoplazi (MEN) Tip 2A ve 2B sendromlarından sorumlu olan gendir. Feokromositomalar genellikle adrenal yerleşimli ve bilateraldir. Tanıda eşlik eden medüller tiroid karsinomunun varlığı veya potansiyeli mutlaka değerlendirilmelidir.
- **NF1 Mutasyonu:** Nörofibromatozis Tip 1 sendromuna (Von Recklinghausen hastalığı) yol açar. Klasik cilt bulguları (cafe-au-lait lekeleri, aksiller çillenme) ve nörofibromlarla seyreden bu hastalıkta feokromositoma gelişimi nispeten daha ileri yaşlarda görülebilir.
- **TMEM127 ve MAX Mutasyonları:** Diğer klasik sendromik bulgular olmaksızın, sıklıkla genç yaşta ortaya çıkan ve yüksek oranda bilateral/multifokal olma eğilimi taşıyan feokromositomalar ile başvururlar.

☑ **Küme 3: Wnt Sinyal Yolu Mutasyonları (CSDE1, MAML3)**

- Patogenezinde Wnt ve Hedgehog sinyal yollarındaki bozulmaların rol oynadığı alt gruptur.
- **CSDE1 ve MAML3:** Klinik pratikte bilinen klasik sendromlara (MEN, VHL vb.) ait mutasyonları taşımayan ancak son derece agresif, noradrenerjik salgı profiline sahip, erken metastaz yapma ve tekrarlama eğiliminde olan PPGL'lerde akla gelmelidir. Bu grup tümörler, hedefe yönelik tedavilere dirençli yapılarıyla klinik yönetimde zorluk oluşturmaktadırlar.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ **Klinik:**

- Feokromositomanın klinik belirtileri o kadar değişkendir ki, tıpta "büyük taklitçi (the great masquerader)" olarak tanımlanmıştır.
- Çarpıntı, baş ağrısı, aşırı terleme klasik triadı oluşturur. Bunların ataklar halinde olması ve hipertansiyona eşlik etmesi durumunda feokromositoma tanısı güçlü bir şekilde düşünülmelidir.
- **Hipertansiyon önemli bir bulgusu**dur.
  - ✓ HT'un en önemli özelliği **ataklar** halinde gelmesidir, fakat **devamlı HT** de görülebilmektedir.
  - ✓ Atakların ciddiyetine göre kalp yetmezliği, pulmoner ödem, SVO gelişebilir.
  - ✓ **Atakları provoke edebilen faktörler:** Fizik muayene, cerrahi, postür değişikliği, egzersiz, anksiyete, ürinasyon (mesane feokromasitoması), bazı ilaçlar (trisiklik antidepresanlar, opiatlar, metoklopromid, **anestezik ajanlar**, beta blokerler).
- **Kalp bulguları:** Kalpte sinüs taşikardisi, supraventriküler taşikardi ve ventriküler ekstrasistol olabilir.
  - ✓ Koroner arter lezyonu olmadan **anjina pektoris** ve akut **miyokart infarktüsü** gelişebilir.
  - ✓ Hastalarda dolaşan volüm az olduğu için **postural hipotansiyon ve refleks taşikardi** olabilir.
- **Sekonder diyabet**
- **Hematolojik değişiklikler:** Dolaşan volüm azalması ve EPO artışına bağlı **sekonder polisitemi** gelişebilir.
- Parathormon benzeri polipeptid üretimine bağlı **hiperkalsemi** görülebilir.

Feokromasitoma ile ilişkili klinik bulgular ve görülme sıklıklarının listesi (Azalan sırada)	
1. Baş ağrısı	10. Kilo kaybı
2. Aşırı terleme	11. Antihipertansif ilaçlara paradoksik yanıt
3. Çarpıntı ve taşikardi	12. Poliüri ve polidipsi
4. Hipertansiyon, devamlı veya paroksismal	13. Konstipasyon
5. Anksiyete ve panik atak	14. Ortostatik hipotansiyon
6. Solgunluk	15. Dilate kardiyomiyopati
7. Bulantı	16. Eritrositoz
8. Karın ağrısı	17. Hiperglisemi
9. Güçsüzlük	18. Hiperkalsemi

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Kimler Feokromositoma için Araştırılmalıdır?**

- Feokromositoma belirti ve bulgusu olanlarda (hiperadrenerjik ataklar)
- **Dirençli hipertansiyon**
- Ailede feokromositoma veya MEN-2, VHL sendromu, NF 1 öyküsü
- Adrenal insidentaloma varlığı
- Anestezi, entübasyon, cerrahi, gebelik, anjiografi sırasında hipertansif atak ve açıklanamayan şok
- Genç yaşta hipertansiyon (<20 yaş)
- İdiyopatik dilate kardiyomiyopati

➢ **Malign Feokromasitoma**

- Feokromositomaların **en az %10'u malignidir.** Malignite riski **paragangliomalarda daha yüksektir.**
- Histolojik ve biyokimyasal özellikleri ile benign feokromositomadan farksız olmasına rağmen, ayırt edilmesini sağlayan en önemli özellik **organ ve lenf nodu metastazı yapmasıdır.**
  - ✓ Metastaz tanısı kromaffin dokunun, kromaffin dokunun olmadığı organlarda gösterilmesi ile konur.
- En sık yayılım yerleri lenf nodları, kemikler, karaciğer ve akciğerdir. Bu nedenle, başta benign olarak değerlendirilen bir feokromositoma, cerrahi rezeksiyondan yıllar sonra **metastazla** karşımıza çıkabilir. Bu özellik, feokromositoma öyküsü olan hastaların ömür boyu takip edilmesini gerektirir.

☑ **Tanı:** Tanısal testlerin duyarlılıkları ve özgüllükleri farklılık gösterebilmektedir, aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

- **24 saatlik idrarda total veya fraksiyone metanefrin tayini:** En sensitif idrar testidir.

> • Bu tümörler doğası gereği aralıklı olarak katekolamin salgılasa da, büyük kısmı katekolaminlerin O-metillenmiş metabolitlerini sürekli sızdırır ve bunlar idrarda metanefrin olarak ölçülür.

- **Plazma metanefrin düzeyi** de en sensitif kan testidir.
- **Kromogranin A:** Feokromasitomada yükselir.
- **Klonidin süpresyon testi:** Santral etkili alfa 2 agonist, klonidin verince epinefrin ve norepinefrin azalır. Azalma olmuyorsa feokromasitoma lehinedir.
- **Tümör lokalizasyonunu** göstermede **BT, MR, İyot 131 metaiodobenzilguanidin (MIBG)** ve **somatostatin reseptör sintigrafisi, Dopa (dopamin) PET** yapılabilir.
- BT ve MR **en sensitif**, MIBG sintigrafisi ve Dopa PET **en spesifik** görüntüleme yöntemleridir.
- Adrenal kitlede BT ve MR, ekstraadrenal kitlede MIBG ve Dopa (dopamin) PET daha çok tercih edilir.

Feokromasitoma tanısında kullanılan biyokimyasal testler

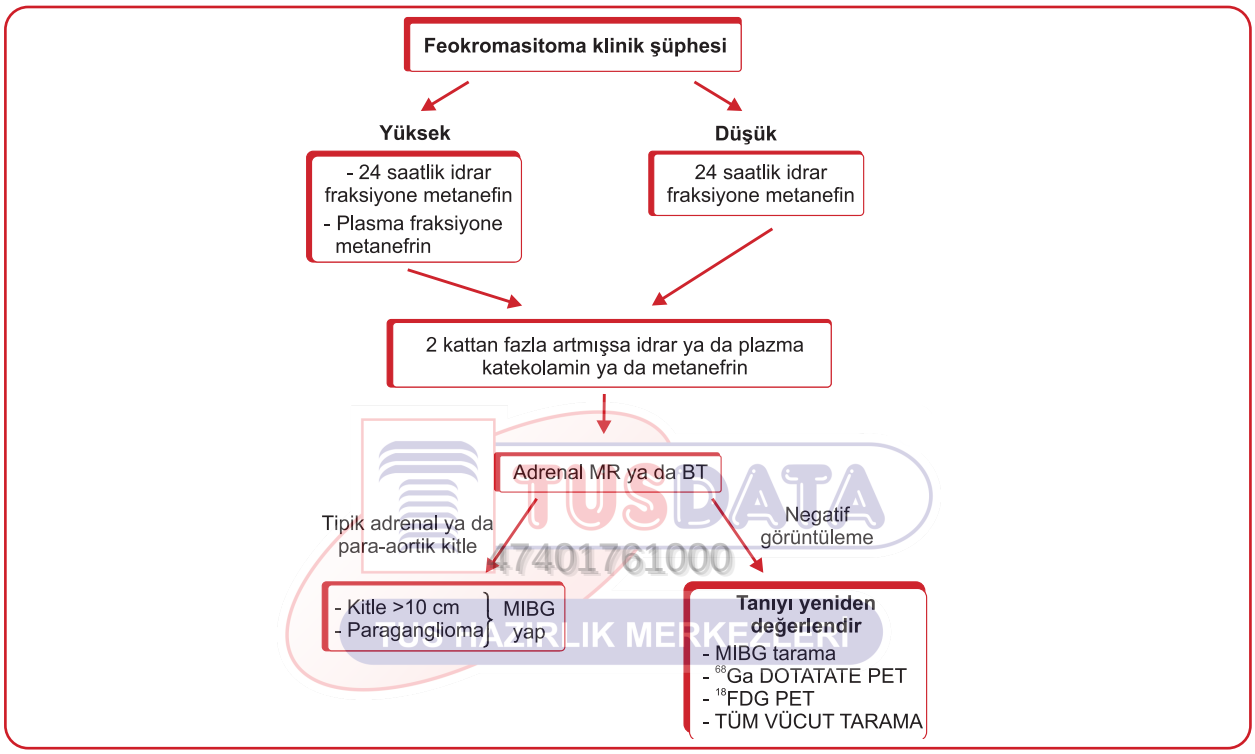
Diagnostik metot	Sensitivite	Spesifite
24 saatlik idrar testi		
• Katekolaminler (dopamin, norepinefrin ve epinefrin)	+++	+++
• Fraksiyone metanefrinler (metanefrin ve normetanefrin)	++++	++
• Total metanefrinler	+++	++++
Plazma testleri		
• Katekolaminler	+++	++
• Serbest metanefrin	++++	+++
Görüntüleme	**Sensitivite**	**Spesifite**
• BT/MR	++++	+++
• MIBG sintigrafisi	+++	++++
• Somatostatin reseptör sintigrafisi	++	++
• ^{18}Fluoro-DOPA PET/BT	++++	++++
• ^{68}Gallium-DOTATOC veya DOTATATE PET/BT	++++	++++

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Fraksiyone Katekolaminler ve Metanefrin Ölçüm Düzeylerini Arttırıcı İlaç ve Durumlar	
• Trisiklik antidepressanlar • Levodopa • Adrenerjik reseptör agonisti içeren ilaçlar (dekonjestanlar gibi) • Amfetaminler • Buspiron ve antipsikotik ajanlar • Klonidin kesilmesi • Proklorperazin • Kokain, eroin • Etanol	• Hipoglisemi • Stroke • MI • OSAS



Feokromasitomaya tanısal yaklaşım

☑ **Tedavi:** Asıl tedavi cerrahidir ancak öncesinde hazırlık olarak medikal tedavi ile hastanın tansiyonu konrol altında tutulmaya çalışılmalıdır.

- **Medikal tedavi:**
  - ✓ Hipertansiyon tedavisinde **fenoksibenzamin (alfa bloker)** en fazla kullanılan ajandır.
    - Buna rağmen atak olursa **oral prazosin** ya da **IV fentolamin** kullanılabilir.
  - ✓ **Beta blokörler tek başına verilmez.** Tek başına kullanılırsa paradoks hipertansif ataklara neden olabilir. Mutlaka önce alfa 1 reseptör blokeri verilmelidir.
    - **Beta blokerler genellikle** taşikardi ve aritmi tedavisinde tercih edilir.
  - ✓ Kalsiyum kanal blokörleri ve ACE inhibitörleri tansiyon tedavisinde verilebilir.
  - ✓ **Katekolamin sentez inhibitörü (Metiltirozin):** Tirozin hidroksilaz enzimini bloke ederek katekolamin sentezini önlerler. Yeterli alfa ve beta blokajı sağlanamayan durumlarda bu ilaçtan yararlanılabilir.
  - ✓ **Hidrasyon:** Dolaşan volüm azaldığı için hastanın yeterli hidrasyonu ve tuz alması sağlanmalıdır.
  - ✓ **Hipertansif krizde (özellikle intraoperatif)** Fentolamin (alfa 1 ve 2 adrenerjik blokör), sodyum nitroprusid ve nikardipin kullanılır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Cerrahi yapılan hastalarda rezidü hastalık değerlendirmesi için operasyondan 1 ya da 2 hafta sonrasında mutlaka **24 saatlik idrarda metanefrin düzeylerine** bakılmalıdır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Cerrahi tedavi:**
  - ✓ Feokromasitoma cerrahi rezeksiyonu sırasında ve sonrasında **hipotansiyon** ortaya çıkabilir, sıvı ve kolloidlerle, ardından gerekirse vazopressör ajanlarla tedavi edilmelidir. Ameliyat öncesi yeterli α-adrenerjik blokaj ve hacim genişlemesi olan hastalarda ameliyat sonrası hipotansiyon daha az sıklıkla ortaya çıkar. Ameliyat sırasında her iki adrenal bez de manipüle edildiyse, **adrenokortikal yetmezlik** postoperatif hipotansiyonun potansiyel bir nedeni olarak düşünülmelidir.
  - ✓ Bazı hastalarda **hipertansiyon** 4-8 hafta daha devam edebilir, hatta kalıcı olabilir. Bu durum cerrahi başarısızlıktan ziyade; vasküler yatakta oluşmuş kalıcı yapısal değişikliklere, baroreseptörlerin yeniden ayarlanmasına, böbreklerde oluşan fonksiyonel/yapısal hasarlara veya hastada eş zamanlı olarak esansiyel hipertansiyon bulunmasına bağlı gelişebilmektedir.
  - ✓ Ameliyat sonrası erken dönemde **hipoglisemi** oluşabileceğinden kan şekeri takibi yapılmalı ve intravenöz olarak verilen sıvı %5 dekstroz içermelidir.

➢ **Gebelikte Feokromositoma**

- Feokromositoma hem anne, hem de fetüs için ölümcül olabilir.
- Uterusun tümöre basısı ile oturur durumda ve ayakta kan basıncı normalken, yatar pozisyonda artar.
- Tablo preeklamsi ile karıştırılabilir. Ancak şu klinik ipuçları **feokromasitoma** lehinedir:
  - ✓ Hipertansiyonun 20. gebelik haftasından önce başlaması.
  - ✓ Atakların paroksismal karakterde olması ve çarp ıntı, terleme, baş ağrısı eşlik etmesi.
  - ✓ Preeklampsinin klasik bulguları olan ödem, proteinüri ve hiperürisemi yokluğu.
  - ✓ Sürekli vazokonstriksiyona bağlı gelişen göreceli volüm deplesyonu nedeniyle ortostatik hipotansiyon varlığı
- Tanı, preoperatif hazırlık ve hipertansif kriz tedavisi gebe olmayanlardaki gibidir. Ancak görüntülemede MR tercih edilir. MIBG sintigrafisi kontrendikedir.
- Gebelikte feokromasitoma tedavisinde ilk adım, kan basıncını düşürmek için her zaman alfa-bloker (fenoksibenzamin veya **doksazosin**) başlanmasıdır. Taşikardiyi kontrol etmek amacıyla kullanılacak beta-blokerler (**özellikle beta1 selektif olmalı**), ancak yeterli alfa-blokaj sağlandıktan sonra tedaviye eklenebilir. Ayrıca fetüs için toksik olduğundan, hipertansif kriz anında **nitroprussid** kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır.
- Gebelikte feokromasitoma için cerrahi tedavi şart değildir; hastalar doğuma kadar sadece medikal tedaviyle de güvenle izlenebilir. Ancak gebelik esnasında ameliyat kesinlikle gerekiyorsa, en güvenli zaman dilimi **ikinci trimester**dir.
- Eskiden spontan vajinal doğum yasaklanırken; günümüzde, yeterli alfa-blokaj yapılmış ve epidural analjezi sağlanmış seçilmiş hastalarda **vajinal doğum güvenli**dir. Ancak; tümör çok büyükse, pelvik/abdominal yerleşimliyse veya katekolamin düzeyleri aşırı yüksekse **planlı sezaryen** tercih edilmelidir.
- Üçüncü trimesterde tanı alan veya medikal olarak başarılı şekilde yönetilen hastalarda, tümör rezeksiyonu sezaryen ile aynı seansta yapılmamalı; uterus involüsyonunun tamamlanması ve kanama riskinin azalması için **doğumdan birkaç hafta sonra elektif şartlarda** (tercihen laparoskopik olarak) gerçekleştirilmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ADRENAL KİTLELERE YAKLAŞIM

☑ **İnsidentaloma:** Adrenal bez ile ilgili belirti/bulgu olmaksızın başka bir nedenle yapılan görüntülemede adrenal bezlerde tesadüfen bulunan kitleyi tanımlar. Bu hastalarda 2 soruya yanıt aranır:

1) Bu kitle fonksiyonel mi?
2) Bu kitle malign mi?

Unilateral Adrenal Kitle Sınıflaması	
Benign	**Görülme Yüzdesi (%)**
Adrenokortikal adenoma	
• **Endokrin inaktif (non-fonksiyonel)** ----►	40-70
• Kortizol üreten (hafif kortizol salınımı) ----►	20-50
• Aldosteron üreten ----►	2-5
• Kortizol üreten (belirgin Cushing sendromu) ----►	1-4
Feokromasitoma ----►	1-5
Adrenal myelolipom ----►	3-6
Adrenal ganglioneurom ----►	1
Adrenal kist/psödokist ----►	1
Adrenal hematom / hemorajik infarkt ----►	<1
Adrenal hemanjiom ----►	<0.1
İntermediate	
Adrenokortikal onkositoma ----►	<1
Malign	
Metastaz (en sık: meme, akciğer) ----►	3-7
Adrenokortikal karsinom (AKK) ----►	0.4-4
Malign feokromasitoma ----►	<1
Adrenal nöroblastom ----►	<0.1
Lenfoma (primer adrenal lenfomayı içeren) ----►	<0.1

☑ Adrenal kitlelerde en sık görülen hormonal bozukluk kortizol fazlalığıdır. Bu durum:
- Nadir olarak aşikar Cushing sendromu şeklinde görülebilir
- Ancak çok daha yaygın olan formu, subklinik hiperfonksiyon (MACS)'tır.

☑ **MACS (mild autonomous cortisol secretion) şu şekilde tanımlanır:**
- Klinik Cushing sendromu bulguları olmaksızın,
- Gece 1 mg deksametazon verilmesinden sonraki sabah kortizol düzeyinin >50 nmol/L (1.8 µg/dL) olması.

☑ **MACS'li hastalarda şu durumlar gözlenebilir:**
- Metabolik sendrom bileşenleri: obezite, tip 2 diyabet, hipertansiyon, dislipidemi
- Osteoporoz
- Artmış kardiyovasküler olay riski
- Frailty (kırılganlık), yaşam kalitesinde düşüş
- Artmış mortalite riski

☑ Adrenal insidentaloma değerlendirilmesinde görüntüleme ve hormon fazlalığı bulguları paralel olarak değerlendirilmelidir.

Kitle Özelliği (BT'de HU ve Boyut)	Önerilen İşlem
HU <10 (her boyutta)	Başka görüntülemeye gerek yok
<40 mm + HU 10-20	Başka görüntülemeye gerek yok
>40 mm + HU 10-20	6-12 ay sonra tekrar görüntüleme
<40 mm + HU >20	6-12 ay sonra tekrar görüntüleme
>40 mm + HU >20 veya heterojen yoğunluk	İdrar steroid metabolomikleri* (varsa) (AKK'de %60-70 olguda biyokimyasal olarak steroid aşırı üretimi saptanır.)
- Steroid testi pozitifse → Cerrahi düşünülür	
- Steroid testi negatifse → FDG-PET/BT yapılır	
- FDG-PET/BT pozitif → Cerrahi	
- FDG-PET/BT negatif → 3-6 ay sonra tekrar görüntüleme	

*İdrar Steroid Metabolomik Testi: 24 saatlik idrarda steroid öncülleri ölçülür. AKK'ye özgü "malign steroid parmak izi" tespit edilir. Bu testin pozitif prediktif değeri, görüntülemeden iki kat daha fazladır

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Klinik Şüphe/Tetkik Nedeni	Önerilen Hormon Testleri
Tüm hastalar	1 mg DST
Cushing şüphesi	24 saat idrarda serbest kortizol, gece yarısı tükrük kortizol
HU >10	Plazma veya idrar metanefrinler
Hipertansiyon	Plazma renin + aldosteron, serum potasyum
AKK şüphesi (kitle >4 cm + HU >20)	17OHP, DHEAS, androstenedion, testosteron, estradiol (AKK olgularının %60-70'inde biyokimyasal olarak steroid aşırı üretimi saptanır.)
Bilateral kitle	17OHP (KAH ayırımı)
Bilateral metastaz şüphesi	Sabah ACTH + kortizol (adrenal yetmezlik şüphesi)
Sonuç	**Önerilen İşlem**
Klinik olarak belirgin hormon fazlalığı varsa	Cerrahi
Hafif otonom kortizol sekresyonu (MACS) varsa	Komorbiditeler değerlendirilir, ona göre karar verilir
Hormonal fazlalık yoksa	Takip / biyokimyasal inceleme gerekmez

☑ Adrenal kitlelerde ince iğne aspirasyon (İİAB) veya BT eşliğinde biyopsi çok nadiren endikedir.
- Feokromositoma şüphesinde İİAB yapılması: Hayati tehlike taşıyan hipertansif krize neden olabilir.
- Adrenokortikal karsinom (AKK) şüphesinde İİAB: Tümör kapsülünü zedeleyerek yayılmaya yol açabilir.

☑ **İİAB ne zaman düşünülür?**
- Hastanın önceden adrenal dışı bir malignite öyküsü varsa
- BT'de yeni adrenal kitle saptanmışsa
- Feokromositoma dışlanmışsa
- Biyopsi sonucu tedavi kararını değiştirecekse

***Önceden kanser öyküsü olan hastaların %25'inde, adrenal kitlenin metastaz olmadığı unutulmamalıdır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

PUBERTE VE BOZUKLUKLARI

☑ Puberte, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir.

☑ Prepubertal dönemde gonadotrapin salgılatıcı hormonun (GnRH) salınım sıklığı ve amplitüdü düşük düzeyde olduğu için, hipotalamo-pituiter-gonadal aks baskılanmıştır.

☑ GnRH'nın salınım sıklık ve özellikle amplitüdünde artma ile sonuçlanan, **LH'nin salınım sıklık ve amplitüdündeki artış ile puberte başlar.**

☑ **LH'nin artması** ile kızlarda ovaryumda **östrojen** ve erkeklerde testisten **testosteron** üretiminde artış olur ve hızla erişkin düzeylerine ulaşır.

☑ **Puberte kızlarda 8-13 yaş, erkeklerde 9-14 yaşta başlar.**

☑ Puberte başlangıç yaşı kronolojik yaştan ziyade **kemik yaşı** ile doğrudan ilişkilidir.

☑ **Kızlarda pubertenin ilk bulgusu meme gelişimidir**. Takiben 2-2,5 yıl sonra menarş başlar.
- **Telarş-Pubarş-Aksillarş-Menarş**
- Laboratuvar olarak da östrojenin 10 pg/mL'nin üzerinde olması, pubertenin başladığının göstergesidir.

☑ **Erkeklerde pubertenin ilk bulgusu testislerin büyümesi ve skrotumun incelmesidir** (≥4 mL veya ≥2,5 cm). Laboratuvar olarak da testosteron düzeyinin 50 ng/dL'den fazla olması pubertenin başladığının göstergesidir.

☑ **Kızlarda telarş ile eş zamanlı (yaklaşık 10 yaş), erkeklerde ise testis hacmi 10-12 mL'ye ulaştığında (yaklaşık 13 yaş) boy uzamasında patlama olur.** Bu evrede GnRH salınımı artar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

PUBERTE PREKOKS (ERKEN PUBERTE)

☑ Puberte bulgularının; **kızlarda 8**, **erkeklerde 9** yaşından önce başlamasıdır.

Puberte prekoks (erken puberte) nedenleri

Santral Puberte Prekoks (GnRH Bağımlı)

1. **İdiyopatik (en sık ve kızlarda sık)**
2. Organik beyin lezyonları
3. Hipotalamik hamartom (en sık organik neden)
4. Beyin tümörleri, hidrosefali, ağır kafa travması, miyelomeningosel
5. KISS1R/GPR54, KISS1 ve MKRN3 gen mutasyonları

Periferik Puberte Prekoks (GnRH Bağımlı Olmayan)

Kızlar

- **İzoseksüel (feminizan)**
  - McCune Albright sendromu
  - Otonom over kistleri
  - Over tümörleri, granüloza teka hücreli tümör
  - Teratom, koryonoepitelyoma
  - Feminizan adrenokortikal tümör
  - Eksojen östrojenler
- **Heteroseksüel (maskülinizan)**
  - Konjenital adrenal hiperplazi
  - Adrenal ve over tümörleri
  - Glukokortikoid reseptör defekti
  - Eksojen androjenler

Erkekler

- **İzoseksüel (maskülinizan)**
  - Konjenital adrenal hiperplazi
  - Adrenokortikal tümör
  - Leydig hücreli tümör
  - Familyal testotoksikoz
  - hCG salgılayan tümörler
  - Klinefelter sendromunda mediastinal tümör
  - Teratom
  - Glukokortikoid reseptör defekti
  - Eksojen androjenler
- **Heteroseksüel (feminizan)**
  - Feminizan adrenokortikal tümör
  - Eksojen östrojenler

Her iki cinste periferik izoseksüel erken puberte:

- McCune Albright sendromu
- Hipotiroidi
- İyatrojenik veya eksojen seks steroidine maruz kalma

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Santral (Gonadotropin Bağımlı) Puberte Prekoks:

- Pulsatil gonadotropin salınımı vardır.
- GnRH'nın erken aktivasyonu sonucu oluşur.
- **Pubertal gelişim izoseksüel ve komplettir (normal puberte erken başlamıştır).**
- **Klinik:**
  - ✓ Bu hastalarda puberte başlar, tamamen normal olarak ilerler ve biter. Puberte bittiğinde kişi üreme yeteneği kazanmıştır.
  - ✓ Gerçek puberte prekoksun önemli bir özelliği, gerek kızlarda gerek erkeklerde, boy, ağırlık ve kemik maturasyonunun ilerlemesidir. Kemik yaşının hızla ilerlemesi, epifizlerin erken kapanmasına ve **erişkin boyun kısa kalmasına neden olur.**
- **Tedavi:** GnRH analogları (triptorelin-leuprolide) tek tedavi seçeneğidir.

Periferik (Gonadotropin Bağımlı Olmayan) Puberte Prekoks:

- GnRH aktivitesi olmaksızın sekonder seks karakterleri gelişmiştir.
- Pulsatil gonadotropin salınımı yoktur. GnRH salınımından bağımsızdır.
- **Klinik:**
  - ✓ **Ana neden periferden salınan androjen veya östrojen fazlalığıdır. Salgılanan hormona bağlı olarak izoseksüel** (kendi cinsinin özellikleri yönünde) veya **heteroseksüel** (karşı cinsin özellikleri yönünde) yönde gelişim olabilir.
  - ✓ **Her zaman inkomplettir.**
- **Tedavi:**
  - ✓ Medroksiprogesteron asetat
  - ✓ Antiandrojen (erkek çocuklarda spironolakton, flutamid)
  - ✓ Aromataz inhibitörleri (anastrazol, letrozol)
  - ✓ Anti-östrojenler (tamoksifen)

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

PUBERTE TARDA (GECİKMİŞ PUBERTE)

☑ 13 yaşındaki bir kızda ve 14 yaşındaki bir erkekte henüz puberte bulgularının olmaması veya meme gelişiminden sonra 5 yıl içinde menarş olmaması gecikmiş puberte olarak tanımlanır.

- **Nedenleri:**
  - ✓ Çocuklarda puberte gecikmesinin en sık nedeni **konstitüsyonel büyüme geriliği**dir.

Hipogonadizmin etiyolojik sınıflaması

HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİZM

I. Hipotalamik
A. Genetik defektler
1. Kallman sendromu ve diğer gen defektleri
2. Kalıtsal sendromlar: Prader-Willi, Bardet- Biedl sendromu

B. Edinsel defektler (geri dönüşümlü)
1. Anoreksiya nervosa
2. İlaç kullanımı
3. Malnütrisyon
4. Kronik hastalıklar (özellikle Crohn hastalığı)
5. Hiperprolaktinemi

II. Hipofizer
A. Genetik defektler
1. Gonadotropin eksikliği

B.Edinsel defektler
1. Hipofiz tümörleri
2. Hipofiz infarktı
3. İnfiltratif hastalıklar (histiositoz, sarkoidoz)
4. Hemosideroz ve hemokromatoz
5. Radyasyon

HİPERGONADOTROPİK HİPOGONADİZM

KIZLARDA

I. Genetik
A. FSH ve LH direnci
B. Steroidogenik yolakta defekt
C. 46,XX gonadal disgenezi
D. Turner sendromu ve varyantları (en sık)
E. Noonan sendromu (PTPN-11 geni)
F. SF-1 gen mutasyonu
G. Galaktozemi
H. Frajil X sendromu
İ. Bloom sendromu
J. Werner sendromu
K. Ataksi-telenjektazi
L. Fankoni anemisi

II. Edinsel
A. Kemoterapi, Radyasyon
B. Otoimmün ovariyen yetmezlik (OPS tip 1 ve 2)

ERKEKLERDE

I. Genetik
A. FSH ve LH direnci
B. Steroidogenik yolakta defekt
C. Gonad disgenezisi
D. Klinefelter sendromu ve varyantları (en sık)
E. Noonan sendromu (PTPN-11 geni)
F. Kistik fibrozis

II. Edinsel
A. Kriptorşidizm
B. Kemoterapi, Radyasyon
C. Enfeksiyon (kabakulak)
D. İnfarkt (testis torsiyonu)
E. Travma

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Hipotiroidide, hem erken hem geç puberte görülebilir

- **Hipotiroidi**
  - ✓ Genellikle büyüme geriliği, puberte ve iskelet maturasyonunun gecikmesi eşlik etse de az sayıda hastada puberte prekoks saptanabilmektedir.
  - ✓ Bu hastalarda hipofiz belirgin şekilde genişlemiş olarak bulunur. TSH ile birlikte **alfa subünitinin de artmış sekresyonu** söz konusudur.
  - ✓ Artan **alfa subunitinin** gonadotropin reseptörlerini aktive edebileceği veya prolaktin ile beraber FSH ve LH sekresyonunun artışının bu tabloya yol açabileceği düşünülmektedir.

- **Tedavi:**
  - ✓ Kısa süreli olarak kızlarda östrojen, erkeklerde testosteron kullanımı, yapısal gecikmede önerilir.
  - ✓ Devamlı hipogonadizmde ise puberte indüksiyonu için erkeklere ayda bir testosteron enjeksiyonu, kızlara transdermal yada oral etinil östradiol tedavisi verilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

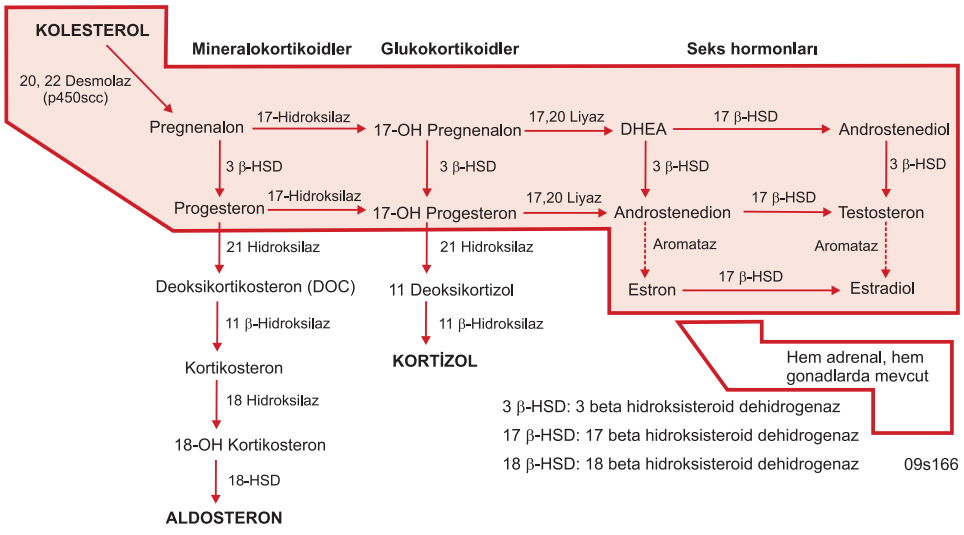
CİNSEL FARKLILAŞMA BOZUKLUKLARI

☑ Nedenleri tabloda verilmiştir.

Cinsel Farklılaşma Bozuklukları	
46, XX cinsel farklılaşma bozuklukları	• 3 beta - hidroksisteroid dehidrogenaz II eksikliği • 21 hidroksilaz eksikliği • 11 beta - hidroksilaz eksikliği • P450 oksiredüktaz eksikliği • CYP19 (aromataz eksikliği) • Glukokortikoid reseptör mutasyonu
46, XY cinsel farklılaşma bozuklukları	• StAR eksikliği (Konjenital lipoid adrenal hiperplazi) • 3 beta - hidroksisteroid dehidrogenaz II eksikliği • CYP17 (17 alfa hidroksilaz / 17,20 liyaz) eksikliği • 17 hidroksisteroid dehidrogenaz tip 3 eksikliği • 5 alfa redüktaz eksikliği • Denys-Drash sendromu (WT1 mutasyonu) • WAGR sendromu (WT1 delesyonu) • SOX9 mutasyonu • SF1 mutasyonu • Smith Lemli Opitz sendromu (7-dehidrokolesterol eksikliği) • LH reseptör mutasyonu • p450 Oksiredüktaz eksikliği
Gonadal farklılaşma bozuklukları	• Gerçek hermafroditizm • Miks gonadal disgenezis • Klinefelter sendromu • Turner sendromu

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ (KAH)



Steroidogenez

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Adrenal bezde kortizol biyosentezinde rol oynayan enzim eksikliklerinden kaynaklanır.
- Bu bozuklukların ortak özelliği; **kortizol sentezinde azalma**, kortizolün hipofiz üzerindeki etkisinin ortadan kalkmasına bağlı olarak **ACTH salınımında artış** ve bunun adrenal kortekste yol açtığı hiperplazidir.
- Tümünde;
  - ✓ Genetik defekt **otozomal resesif** olarak kalıtılır.
  - ✓ **Kesin tanı ACTH uyarı testi** ile biriken metabolitin gösterilmesi sonucunda konulur.
  - ✓ Ortak tedavi yaklaşımı, **glukokortikoid** verilerek ACTH'nın baskılanmasıdır.

21 Hidroksilaz (CYP21) Eksikliği:

- En sık görülen KAH tipidir.
- **Progesterondan** deoksikortikosteron, **17-OH progesterondan** 11-deoksikortizol sentezlenemez (hem mineralokortikoid hem de glukokortikoid sentezi bozulur)
- Steroid sentezi **androjen** yönüne kayar.
- Enzim eksikliği düzeyine göre 3 formu vardır;
  - ✓ Klasik tipler (Tuz kaybettiren, Basit virilizan)
  - ✓ Non-klasik tip (en sık)

21 Hidroksilaz Eksikliği Alt Tipleri

	Tuz kaybettiren	Basit virilizan	Non-klasik
Başlangıç yaşı	Yenidoğan dönemi	2-4 yaş	Çocukluk-erişkin dönemi
Genital özellik	Kız:ambigus Erkek:normal	Kız:ambigus Erkek:normal	Kız:virilize Erkek:normal
İnsidans	1/20.000	1/60.000	1/1000
Aldosteron	Azalmış	Normal	Normal
Renin	Artmış	Normal ya da artmış	Normal
Kortizol	Azalmış	Azalmış	Normal
17-OH progesteron	>50.000ng/dL	10.000-50.000 ng/dL	1000-10.000ng/dl
21 hidroksilaz aktivitesi	Yok	%1-5	%5-20

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

11 Beta Hidroksilaz Eksikliği

- **Deoksikortikosterondan (DOC)** kortikosteron, **11-deoksikortizolden** kortizol sentezlenemez (sadece glukokortikoid sentezi bozulur)
- Steroid sentezi **androjen** yönüne kayar. Bu nedenle **kızlarda ambigus genitalya** neden olur, erkekler normaldir.
- **DOC**, mineralokortikoid etkili olduğu için **hipertansiyon, hipokalemi ve alkaloz** görülür. Renin baskılıdır.

17 Alfa Hidroksilaz (CYP17A1) Eksikliği

- **Progesterondan** ve **pregnanolondan**, 17-OH deriveleri sentezlenemez (hem glukokortikoid hem de androjen sentezi bozulur)
- Androjen eksikliği nedeni ile erkeklerde **ambigus genitalya** neden olur, kızlar normaldir.
- **DOC**, mineralokortikoid etkili olduğu için **hipertansiyon, hipokalemi ve alkaloz** görülür. Renin baskılıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

3 Beta Hidroksisteroid Dehidrogenaz (HSD3B2) Eksikliği

- **Pregnanolondan** progesteron, **17-OH pregnenolondan** 17-OH progesteron sentezlenemez. (hem mineralokortikoid hem de glukokortikoid sentezi bozulur)
- Ayrıca **DHEA**'dan, androstenedion da sentezlenemez.
- DHEA yüksek olduğu için **kızlarda ambigus genitalya**, androstenidon düşük olduğu için de **erkeklerde ambigus genitalya** görülür.
- Mineralokortikoid sentezi olmadığı için **tuz kaybı (hipotansiyon, hiponatremi ve hiperkalemi)** görülür. Renin yüksektir.

20-22 Desmolaz (Yan zincir koparıcı enzim) Eksikliği

- Hiçbir steroid hormon sentezlenemez (Mineralokortikoid, glukokortikoid ve androjen sentezi bozulur)
- Androjen eksikliği nedeni ile **erkeklerde ambigus genitalya** neden olur, kızlar normaldir.
- Mineralokortikoid sentezi olmadığı için **tuz kaybı (hipotansiyon, hiponatremi ve hiperkalemi)** görülür. Renin yüksektir.

*** Steroid hormonlarının tümünün öncülü olan kolesterolün mitokondride dış membrandan iç membrana taşınmasını sağlayan **'steroidojenik akut regulatuvar protein (StAR)'** eksikliği sonucunda kolesterol esterleri adrenal bezde depolanarak **lipoid adrenal hiperplaziye** gelişir.

P450 Oksidoredüktaz Eksikliği (Antley Bixler Sendromu)

- P450 oksidoredüktaz (POR) adrenal enzimlerden **17-hidroksilaz ve 21-hidroksilaz** aktivitesi için gereklidir, bu nedenle POR eksikliğinde bu iki enzimin eksikliği görülür.
- 17-hidroksilaz eksikliği nedeni ile **erkeklerde ambigus genitalya**, 21-hidroksilaz eksikliği nedeni ile **kızlarda ambigus genitalya** görülür.
- Ayrıca plasentada aromataz aktivitesinde azalmaya bağlı olarak androjenlerin östrojene dönüşümü engellenir ve annede virilizasyon görülebilir.
- Eş zamanlı konjenital anomaliler (kraniosinositoz; brakisefali; frontal bossing vb.) görülebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Kızlarda AG yapan enzim eksiklikleri	Erkeklerde AG yapan enzim eksiklikleri
• 3 Beta Hidroksisteroid Dehidrogenaz • P450 Oksidoredüktaz Eksikliği • 11-Beta Hidroksilaz • 21 Hidroksilaz	• 3 Beta Hidroksisteroid Dehidrogenaz • P450 Oksidoredüktaz Eksikliği • 17-Alfa Hidroksilaz • 20-22 Desmolaz
AG: Ambigus genitalia	

BAZI GONADAL BOZUKLUKLAR

☑ **Testiküler Feminizasyon**

- X'e bağlı resesif geçer. Androjenlere reseptör veya postreseptör düzeyinde defekt vardır. **Erkekte en sık rastlanan psödohermafroditizm nedenidir.**
- **Karyotip 46XY'dir. Dış genitaller dişi görünümündedir.**
- Labium içinde veya inguinal kanalda kitle (testis) veya skrotum içinde testisler tek veya çift taraflı olabilir.
- Pubertede dişi tipi sekonder seks karakterleri gelişir (testislerden veya daha az olarakta periferde androjenlerin aromatizasyonu ile sentezlenen östrojen etkisi ile). Normal meme ve dişi tipi vücut gelişimi vardır, puberte gecikir.
- Prostat ve vezikula seminalis yok, vasa deferens ve tubuli seminiferi rudimenter, spermatogenez yoktur.
- Hasta dişi yönde geliştirilmeli ve malignansi riski nedeniyle testisler çıkarılmalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Turner Sendromu**

- %40-60 hasta 45XO, diğerleri mozaiktir.
- **Fibrotik overler ve cinsel gelişim geriliği vardır.** Doğumda overlerde primordial folliküller bulunur ama bunlar daha sonra dejenere olur. Pubertede çoğu hastada overler fibrotik doku halini alır. **Bu nedenle hastalar steril kalır, menstürasyon olmaz. Östrojen düşük, gonadotropinler yüksektir.** Adrenal androjenlerin etkisi ile pubik kıllanma olur, nadiren bazı hastalarda meme gelişimi olabilir.
- Büyüme geriliği, boy kısalığı (Doktora en sık başvuru nedenidir).
- **Yele boyun, kısa boyun tipiktir.** Göğüs kalkan şeklinde, meme başları ayrıktır.
- IQ normaldir.
- **Genellikle sol kalbi etkileyen kardiyovasküler anomaliler vardır. Aort koarktasyonu sık görülür. Aort stenozu, bisküspit aortik valv görülür.**
- **Otoimmun tiroidit ve hipotroidi,** genel topluma oranla sıktır.
- Ense saç çizgisi aşağıdadır. **İşitme kusuru sıktır.**
- Yüksek damak ve mikrognati görülebilir.
- Yele boyun ve kalp damar anomalileri cerrahi yolla düzeltilebilir. Epifizler kapandıktan sonra Östrojen ve siklik östrojen + progesteron tedavisi ile meme gelişimi ve mentruasyon sağlanır. Growth hormon + Androjen (Oxandrolon) ile boy uzaması artırılabilir.

☑ **Noonan Sendromu**

- **Otozomal dominant geçiş gösteren ve Turner Sendromu stigmaları taşıyan hastalardır.**
- **En sık görülen bulguları;** Boy kısalığı, düşük saç çizgisi, yelken göğüs, konjenital kalp hastalıkları ve kısa veya yele boyundur.
- Turner Sendromundan farklı olarak, Noonan Sendromu **her iki cinsi de etkiler** ve Turnerden farklı kardiyak tutulum bulguları vardır (En sık pulmoner stenoz görülür).

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ **Saf Gonadal Disgenezi (SWYER Sendromu)**

- Bu olgularda kromozom yapısı **46XY'dir.**
- **Ancak fenotipi dişidir, vajina, uterus ve fallop tüpleri vardır.**
- **Püberte yaşında meme gelişimi ve menarş olmaz**. **Gonadotropin (FSH, LH) yüksektir** (Hipergonadotropik hipogonadizm).
- Gonadlar primitif yapıda, fibrotik ve disgeneziktir.
- Bir çok gen mutasyonu hastalık oluşumundan sorumlu tutulmakta olup bunlar içerisinde sıklıkla sebep olan SRY ve SF1 gen mutasyonudur.
- **Gonadoblastom ve Disgerminom gelişebilir.** Bu yüzden tanı konur konmaz primitif gonadlar hemen çıkarılmalıdır.

☑ **Klinefelter Sendromu**

- En sık **47, XXY karyotipi** görülür.
- Genellikle toplum ortalamasından **5 cm daha uzundurlar.**
- **Testisler ve penis küçüktür**.
- Testosteron azalmıştır. Gonadotropinler genellikle artmıştır. Pubis veya sakal kıllarında azalma vardır.
- **Genelde sterildirler** (Çok genç yaşta baba olanlar var, bu nedenle dejenerasyonun puberteden sonra oluştuğu düşünülüyor.)
- **Jinekomasti** görülür. Erişkinlerde **dişi tipi yağlanma** olur. Ses incedir.
- **Jinekomasti operasyonla düzeltilir** (İleride meme kanseri riskini önler). Testosteron ile virilasyon sağlanır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

JİNEKOMASTİ

☑ Jinekomasti genellikle; erkek meme glandüler dokusunun klinik olarak meme ucundan itibaren konsantrik, lastiksi veya kitle şeklinde, benign proliferasyonu olarak tanımlanmaktadır.

☑ Glandüler proliferasyon olmaksızın yağ toplanmasına ise yalancı jinekomasti (lipomasti) denilir ve sıklıkla obez erkeklerde görülür.

☑ Hayatın çeşitli dönemlerinde fizyolojik olabildiği gibi bir çok çeşitli sebebe bağlı olarak da patolojik bir zeminde gelişebilir.

Jinekomastinin Nedenleri

- **Fizyolojik**
  - ✓ Neonatal jinekomasti (maternal östrojen maruziyeti)
  - ✓ Pubertal jinekomasti
- **Östrojen artışı**
  - ✓ Östrojen kullanımı
  - ✓ Marijuana
  - ✓ Digitoksin
  - ✓ Periferal aromataz aktivitesinde artış: Obezite, yaşlılık
  - ✓ Östrojen sekrete eden tümörler: Adrenal karsinoma, Leyding Sertoli hücreli tümör
  - ✓ hCG sekrete eden tümörler: Germ hücreli tümör, akciğer ve karaciğer karsinomu
  - ✓ hCG tedavisi
- **Androjen eksikliği veya direnci**
  - ✓ Primer veya sekonder hipogonadizm
  - ✓ Hiperprolaktinemi
  - ✓ Konjenital veya kazanılmış androjen rezistansı
  - ✓ Androjen etkisini azaltan ilaçlar: Spironolakton, androjen reseptör antagonistleri, 5alfa redüktaz inhibitörleri, H2 reseptör antagonistleri
- **Sistemik hastalıklar:**
  - ✓ **Organ yetmezlikleri:** Karaciğer sirozu, KBY
  - ✓ **Endokrin nedenler:** Hipertiroidi, akromegali, büyüme hormonu tedavisi, Cushing sendromu
  - ✓ **Nutrisyonel bozukluklar:** Refeeding, kronik hastalıktan iyileşme dönemi (insülin, izoniazid, antitüberküloz tedavisi vb.
- **İlaçlar:**
  - ✓ HAART
  - ✓ Kalsiyum kanal blokerleri (Verapamil, nifedipin)
  - ✓ Amiodarone
  - ✓ SSRI, trisiklik antidepresanlar
  - ✓ Alkol, amfetamin
  - ✓ Penisilamin
  - ✓ Sulindak, fenitoin, omeprazol
  - ✓ Teofilin

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tedavi:**

- Çoğu vakada tedavisiz geriler. Jinekomasti hem adolesan ve hem de erişkinlerde sıklıkla 6 aydan daha kısa sürede spontan geriler. Çoğu hastada sebebe yönelik sadece izlem önerilir.
- Normal günlük aktiviteye sahip jinekomastili hastalarda ciddi meme büyümesi, ağrı, hassasiyet, utanma duygusu erken tedavi için potansiyel endikasyonlardır.
- **İlaç tedavisi;** androjenler, selektif östojen reseptör modülatörleri (SERM)
- **Cerrahi:** Medikal tedavi ile veya spontan gerilemeyen, 12 aydan uzun süren psikolojik stress veya konfor bozukluğu yaşayan jinekomasti hastaları için düşünülebileceği önerilmektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

DİĞER ENDOKRİN HASTALIKLAR

MULTİPL ENDOKRİN NEOPLAZİLER

☑ İki veya daha fazla endokrin organda tümör varlığıyla karakterize sendromlardır.

☑ OD olarak kalıtılırlar

Multiple Endokrin Neoplaziler		
Tip (kromozomal lokasyon)	**Tümörler**	**Gen**
MEN 1 (11q13) (Wermer Sendromu)	• **Paratiroid adenomu (%90)** • **Enteropankreatik tümörler (%30-70)** ✓ Gastrinoma (>%50) ✓ İnsülinoma (%10-30) ✓ Nonfonksiyonel ve PPoma (%20-55) ✓ Glukagonoma (<%3) ✓ VIPoma (<%1) • **Hipofiz adenomları (%15-50)** ✓ Prolaktinoma (%60) ✓ Somatotropioma (%25) ✓ Kortikotropinoma (<%5) ✓ Nonfonksiyonel (<%5) • **İlişkili tümörler** ✓ Adrenal kortikal tümör (%20-70) ✓ Feokromasitoma (<%1) ✓ Bronkopulmoner NET (%2) ✓ Timik NET (%2) ✓ Gastrik NET (%10) ✓ Lipom (>%33) ✓ Anjiofibrom (%85) ✓ Kollajenom (%70) ✓ Menenjiom (%8)	MEN1 (menin)
MEN 2A (10q11.2) (Sipple Sendromu)	• Medüller tiroid karsinomu (%90) • Feokromasitoma (>%50) • Paratiroid adenomu (%10-25)	RET
Sadece medüller tiroid kanseri	• Medüller tiroid karsinomu (%100)	RET
MEN 2B (10q11.2) (MEN 3)	• Medüller tiroid karsinomu (>%90) • Feokromasitoma (>%50) • İlişkili anormallikler (%40-50) ✓ Mukozal nörinomlar ✓ Marfanoid görünüm ✓ Megakolon ✓ Miyelinli korneal sinir lifleri	RET
MEN 4 (12p13)	• Paratiroid adenomu • Hipofiz adenomu • Reprodüktif organ tümörleri (testis kanseri, nöroendokrin serviks kanseri) • Adrenal + renal tümör	CDKN1B
MEN5 sendromu	• Feokromasitoma/Paraganglionoma • Hipofiz tümörleri • Kondrosarkom • Akciğer adenokanser	MAX

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MEN 1 ile Sporadik Hiperparatiroidi Arasındaki Farklar

Özellik	MEN 1 Hiperparatiroidi	Sporadik Hiperparatiroidi
Başlama yaşı	20-25 yaş	~55 yaş
Cinsiyet oranı	Erkek:Kadın = 1:1	Erkek:Kadın = 1:3
Tutulan bez sayısı	Çoklu*	Genelde tek
Cerrahi yaklaşım	Boyun eksplorasyonu (Subtotal paratiroidektomi; örneğin, 3.5 bezin çıkarılması)	Genelde lokalize lezyon çıkarımı

*Tüm paratiroid bezleri etkilendiği için USG ve 99mTc-sestamibi sintigrafisi genellikle sınırlı fayda sağlar.

MEN Tip 1 sendromunda önerilen yıllık biyokimyasal ve radyolojik tarama şeması

Tümör Türü	Başlama Yaşı (Yıl)	Yıllık Biyokimyasal Test	Görüntüleme Testi (Zaman Aralığı)
Paratiroid	8	Kalsiyum, PTH	Yok
Pankreatik NET'ler			
- Gastrinoma	20	Gastrin (± gastrik pH)	Yok
- İnsülinoma	5	Açlık glukozu, İnsülin	Yok
- Diğer pankreatik NET	<10	Kromogranin A, pankreatik polipeptid, glukagon, VIP	MR, BT veya EUS (yıllık)
Anterior Hipofiz	5	Prolaktin, IGF-I	MR (her 3 yılda bir)
Adrenal	<10	Yok (semptom/fonksiyonel tümör veya >1 cm ise değerlendirme yapılmalı)	MR veya BT (pankreas görüntülemesi ile birlikte yıllık)
Timik/Bronşiyal Karsinoid	15	Yok	BT veya MR (1-2 yılda bir)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

MEON (Multiple endokrin ve diğer organlarda neoplazi) Sendromları

- Hiperparatiroidizm / çene tümörü
- Carney kompleksi
- Von Hippel Lindau sendromu
- Nörofibromatozis tip 1
- Cowden sendromu
- McCune Albright sendromu

MEN (Multipl Endokrin Neoplazi) ve MEON (Multipl Endokrin ve Organ Neoplazileri) sendromlarının tanısı şu üç ölçütten biriyle konulabilir:

- **Klinik bulgular:** Kişide sendromla ilişkili iki veya daha fazla tümör ya da lezyonun bulunması.
- **Aile öyküsü:** Sendrom tanısı almış bir bireyin birinci derece akrabasında ilişkili tümör ya da lezyonun görülmesi.
- **Genetik analiz:** Kişide, sendromla ilişkili gende germline (kalıtsal) mutasyon saptanması (klinik olarak belirti göstermese bile).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

POLİGLANDÜLER OTOİMMÜN SENDROMLAR

✓ İmmün hasara bağlı iki veya daha fazla organ hasarı ve bu organlarda yetmezlik gelişmiş ise buna PGO sendrom denir. PGO sendrom tip I ve tip II olmak üzere iki şekli bulunmaktadır. PGOS'ların özellikleri tabloda verilmiştir.

Poliglandüler otoimmün sendromların (PGO) özellikleri

PGO 1 (APECED* Sendromu)	PGO 2
Epidemiyoloji	
• Daha nadir • OR • AIRE gen mutasyonu • Çocuk • Kadın=Erkek • Asplenizm görülebilir • IL 17 ve IL 22'ye karşı otoantikor (+)	• Daha sık • Poligenik kalıtım • HLA DR3 ve DR4 • Yetişkin • Kadınlarda daha sık • İmmün yetmezlik beklenmez • Sitokinlere karşı antikor yok
Klinik	
• **Mukokutanöz kandidiyazis** (Neredeyse %100)** • **Hipoparatiroidizm** (>%85)** • **Addison hastalığı (yaklaşık %80)** • Hipogonadizm (Kadın: %70, Erkek: %25) • Tip 1 Diabetes Mellitus **(%23)** • Graves hastalığı/otoimmün tiroidit **(%18)** • Dişte enamel hipoplazisi (ektodermal displazi)**** (%77)** • Alopesi • Kronik aktif hepatit • Vitiligo • Pernisiyöz anemi	• **Addison hastalığı (%50-70)** • **Graves hastalığı/otoimmün tiroidit (%15-69)** • **Tip 1 Diabetes Mellitus (%40-50)** • Hipogonadizm • Çölyak hastalığı • Myastenia gravis • Vitiligo • Alopesi • Pernisiyöz anemi • IgA eksikliği • İdiyopatik trombositopeni
APECED: Autoimmune Polyendocrinopathy - Candidiasis - Ectodermal Dystrophy* * Bu bulgular sadece PGO tip 1'de görülür.*	

TUSDATA 47401761000 DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

HİPERLİPİDEMİLER

☑ Genel bilgiler ve sınıflama

- Hiperlipidemiler, **primer (familyal)** veya **sekonder** olabilir.

Primer Dislipoproteinemiler

Genetik hastalık	Protein defekti	Bozuk lipoprotein	Klinik bulgu
ŞİDDETLİ HİPERTRİGLİSERİDEMİLER			
Lipoprotein lipaz (LPL) eksikliği	LPL	Şilomikron, VLDL ↑	Erüptif ksantomlar, Hepatosplenomegali, Pankreatit
Familyal ApoC-II eksikliği	ApoC-II	Şilomikron, VLDL ↑	Erüptif ksantomlar, Hepatosplenomegali, Pankreatit
ApoA-V eksikliği	ApoA-V	Şilomikron, VLDL ↑	Erüptif ksantomlar, Hepatosplenomegali, Pankreatit
Ailesel parsiyel lipodistrofi		Şilomikron, VLDL ve LDL ↑ (HDL düşük)	İnsülin direnci, yağlı karaciğer hastalığı, pankreatit, santral obezite, ekstremitelerde subkutan yağ dokunun azalması

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Primer Dislipoproteinemiler (devamı)			
HİPERKOLESTEROLEMİLER			
Familyal hiperkolesterolemi* **	LDL reseptör	LDL ↑	Tendon ksantomları, Erken yaşta koroner kalp hastalığı
Familyal ApoB-100 eksikliği	ApoB-100	LDL ↑	Tendon ksantomları, Erken yaşta koroner kalp hastalığı
Otozomal dominant hiperkolesterolemi, tip 3	PCSK9	LDL ↑	Tendon ksantomları, Erken yaşta koroner kalp hastalığı
Otozomal resesif hiperkolesterolemi (ARH)	LDLRAP1 (LDL receptor adaptor protein 1)	LDL ↑	Tendon ksantomları, Erken yaşta koroner kalp hastalığı
Sitosterolemi	ABCG5, ABCG8	LDL ↑	Tendon ksantomları, Erken yaşta koroner kalp hastalığı
KOMBİNE HİPERLİPİDEMİLER			
Familyal hepatik lipaz eksikliği	Hepatik lipaz	Şilomikron artıkları, IDL ve HDL ↑	Erken yaşta koroner kalp hastalığı
Familyal disbetalipoproteinemi	ApoE	Şilomikron artıkları, IDL ↑	Palmar ve tuberoerüptif ksantomlar, Erken yaşta koroner kalp hastalığı
HİPOLİPİDEMİK SENDROMLAR			
Abetalipoproteinemi	MTTP (Microsomal triglyceride transfer protein)	LDL yok. TG ve HDL ↓	Spinoserebellar dejenerasyon, retinal dejenerasyon
Ailesel hipobetalipoproteinemi	APOB	LDL ↓	Yağlı karaciğer hastalığı, azalmış KVS hastalık riski
Ailesel PCSK9 eksikliği	PCSK9	LDL ↓	Azalmış KVS hastalık riski
Ailesel kombine hipolipidemi	ANGPTL3	TG, LDL ve HDL ↓	Azalmış KVS hastalık riski
PRİMER DÜŞÜK HDL KOLESTEROL SENDROMLARI			
ApoA1 mutasyonu	APOA1	HDL ↓	Erken yaşta koroner kalp hastalığı, sistemik amiloidoz
Tangier hastalığı	ABCA1	HDL yok, LDL ↓, TG ↑	Periferik nöropati, hepatosplenomegali
Ailesel LCAT eksikliği/Balık gözü hastalığı	LCAT	Belirgin azalmış HDL	Korneal opasite, progresif KBH

*** En sık görülen primer hiperlipoproteinemidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Sekonder Dislipidemi Nedenleri

TG YÜKSEK	LDL	HDL	LP(a) YÜKSEK
• Yüksek karbonhidratlı diyet • Alkol • Obezite • İnsülin direnci • Tip 2 diyabet • Lipodistrofi • Kronik böbrek hastalığı • Nefrotik sendrom • Viral hepatit • Sepsis • Cushing sendromu • Akromegali • Glikojen depo hastalığı • Gebelik • İlaçlar: östrojen, glukokortikoidler, izotretinoin, beksaroten, diğer retinoidler, beta blokerler, safra asidi bağlayıcı reçineler	**YÜKSEK** • Hipotiroidizm • Kolestaz • Nefrotik sendrom • Cushing sendromu • Akut intermitan porfiri • İlaçlar: kortikosteroidler, siklosporin, sirolimus, karbamazepin **DÜŞÜK** • Vegan diyet • Malabsorpsiyon • Malnütrisyon • Ciddi karaciğer hastalığı • Gaucher hastalığı • Kronik enfeksiyöz hastalık • Hipertiroidizm	**YÜKSEK** • Yüksek yağlı diyet • Alkol • Egzersiz • İlaçlar: östrojen, fenitoin **DÜŞÜK** • Hipertrigliseridemi • Vegan diyet • Malabsorpsiyon • Malnütrisyon • Sedanter yaşam tarzı • Sigara • Obezite • Gaucher hastalığı • İlaçlar: anabolik steroidler, testosteron, beta blokerler	• Kronik böbrek hastalığı • Nefrotik sendrom • İnflamasyon • Menopoz • Orşidektomi • Hipotiroidizm • Akromegali • İlaçlar: Büyüme hormonu, izotretinoin

☑ Tedavi

Dislipidemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

İlaç	Endikasyon	Etki Mekanizması	Yan Etki
HMG-CoA redüktaz inhibitörleri (statinler) Lovastatin, Pravastatin, Rosuvastatin, Atorvastatin, vb	Yüksek LDL, Artmış kardiyovasküler risk	Kolesterol sentezini azaltır LDL reseptörleri arttırır	Miyalji, miyopati Transaminaz yüksekliği Diyabet riski
Kolesterol emilim inhibitörü Ezetimib	Yüksek LDL	Kolesterol emilimini azaltır LDL reseptörleri arttırır	Transaminaz yüksekliği
Safra asit sekestranları Kolestiramin, kolestipol, kolesevelam	Yüksek LDL	Safra asit atılımını arttırır LDL reseptörleri arttırır	Şişkinlik, kabızlık Trigliserid yüksekliği
PCSK9 inhibitörleri*** Evolocumab, Alirocumab (Antikor) İnclisiran (siRNA)	Yüksek LDL	PCSK9 aktivitesini azaltır LDL reseptörleri arttırır	Enjeksiyon yeri reaksiyonları
ATP sitrat liyaz inhibitörü Bempedoik asit	Yüksek LDL	Kolesterol sentezini azaltır LDL reseptörleri arttırır	Hiperürisemi, gut Kolelitiazis
Mikrozomal trigliserid transfer protein inhibitörü Lomitapid	Homozigot familyal hiperkolesterolemi	VLDL üretimini azaltır	Bulantı, ishal KC'de yağlanma artışı
ApoB inhibitörü*** Mipomersen	Homozigot familyal hiperkolesterolemi	VLDL üretimini azaltır	Enjeksiyon yeri reaksiyonları Grip benzeri semptomlar KC'de yağlanma artışı
ANGPTL3 inhibitörü*** Evinacumab	Homozigot familyal hiperkolesterolemi	ANGPTL3'nın aktivitesini azaltır Lipoprotein lipaz aktivitesini artırır LDL katabolizmasını artırır	HDL düzeyinde azalma
Fibrik asit türevleri (Fibratlar) Gemfibrozil, Fenofibrat	Yüksek trigliserid	Lipoprotein lipazı aktive eder VLDL üretimini azaltır	Miyalji Transaminaz yüksekliği Safra taşı
Omega-3 yağ asitleri	Yüksek trigliserid	Trigliserid katabolizmasını artırır	Dispepsi Nefeste balık kokusu

***Bu ilaçlar parenteral kullanılır

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Nikotinik Asit (Niasin)

- Primer etkisi; **yağ dokusunda lipazı inhibe etmesi** ve sonuç olarak karaciğerde VLDL sentezini azaltmasıdır. **VLDL'de azalma** sonucu IDL ve plazma LDL düzeyi de düşer.
- En aterojenik lipoprotein olan **lipoprotein (a) düzeyini düşürür.**
- **Yan etkileri**
  - En sık yan etkisi **flushing**dir ve bu etkisi aspirin tedavisi ile geçmektedir
  - En ciddi yan etkisi **hepatotoksite**dir.
  - **Hiperglisemi** ve **hiperürisemi** görülebilir.
  - Görmede azalma ve **maküler ödem** nadir görülen yan etkileri arasında yer alır
  - Aktif peptik ülser hastalığı olanlarda kontrendikedir.
  - Gebelerde kontrendikedir.

- **Tedavi hedefleri**

  ✓ **Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık (ASKVH):** Ateroskleroz kökenli olan; koroner arter hastalıkları (stabil anjina pektoris, akut koroner sendromlar), koroner veya diğer arteriyel revaskülarizasyon, inme, geçici iskemik atak veya periferik arter hastalığı olarak tanımlanır. Hem diyabetin kendisi hem de birlikte bulunduğu durumlar (hipertansiyon, KBH, dislipidemi vb) ASKVH için risk faktörüdür. ASKVH, diyabetli bireyler için morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir.

Yüksek yoğunluklu statin tedavisi (LDL'de ≥ % 50 azalma) verilmesi gereken durumlar;
• Klinik ASVKH • LDL düzeyi ≥ 190 mg/dL • Yüksek riskli diyabetes mellitus (Hesaplanmış* 10 yıllık ASKVH risk ≥ % 7.5) • Hesaplanmış* 10 yıllık ASKVH risk ≥ % 20
* ASKVH riski, hastanın klinik ve laboratuar bulgularının girildiği özel bir skorlama sistemi ile hesaplanır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

  ✓ Yüksek yoğunluklu statin tedavisine rağmen hedefe ulaşılamayan yüksek riskli durumlarda statin tedavisine ek olarak **ezetimib** veya **PCSK9 inhibitörleri** eklenebilir.

Orta yoğunluklu statin tedavisi (LDL'de % 30 - % 50 azalma) verilmesi gereken durumlar
• Düşük riskli diyabetes mellitus (Hesaplanmış* 10 yıllık ASKVH risk < % 7.5) • Hesaplanmış* 10 yıllık ASKVH risk < % 20
* ASKVH riski, hastanın klinik ve laboratuar bulgularının girildiği özel bir skorlama sistemi ile hesaplanır.

OBEZİTE

☑ **Genel Bilgiler**

- Vücuttaki yağ dokunun aşırı artması olarak tanımlanır.
- Obezite genellikle vücut kitle indeksine (VKİ) göre sınıflandırılır.
- VKİ: Vücut ağırlığı (kg) / Boy^2 (m)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Vücut Ağırlığı ve Hastalık Riskinin Sınıflandırılması			
Sınıflama	VKİ	Obezite sınıfı	Hastalık riski
Düşük kilolu	< 18.5	-	-
Normal kilolu	18.5 - 24.9	-	-
Fazla kilolu	25.0 - 29.9	-	Artmış
Obezite	30.0 - 34.9	I	Yüksek
Obezite	35.0 - 39.9	II	Çok yüksek
Aşırı obezite	≥ 40	III	Aşırı yüksek

☑ **Patogenez**

- **İştahın düzenlenmesinde rol oynayan faktörler**

1. Adipoz Doku (Yağ Dokusu) Kaynaklı:

✓ **Leptin:** Yağ miktarı arttıkça salgılanır → İştahı azaltır ve enerji harcamasını artırır.

2. Bağırsak ve Mide Kaynaklı Hormonlar:

✓ **Ghrelin (mide):** Açken artar, iştahı artırır.

✓ **GLP-1 ve CCK (ince bağırsak):** Yemekten sonra salgılanır, tokluk hissi oluşturur.

✓ **Peptid YY ve Oksintomodulin (kalın bağırsak):** Yemek sonrası artar, hipotalamusu etkileyerek iştahı baskılar.

3. Pankreas Kaynaklı:

✓ **İnsülin:** Karbonhidrat ve protein alımına yanıt olarak artar, hipotalamusa etki ederek iştahı azaltır.

✓ **Amilin:** Beyin sapı üzerinden etki eder, tokluk hissine katkı sağlar.

4. Sinirsel İletim:

✓ Vagus siniri ve enterik sinir sistemi → yemek sonrası sinyaller hipotalamusa iletilerek enerji dengesi sağlanır.

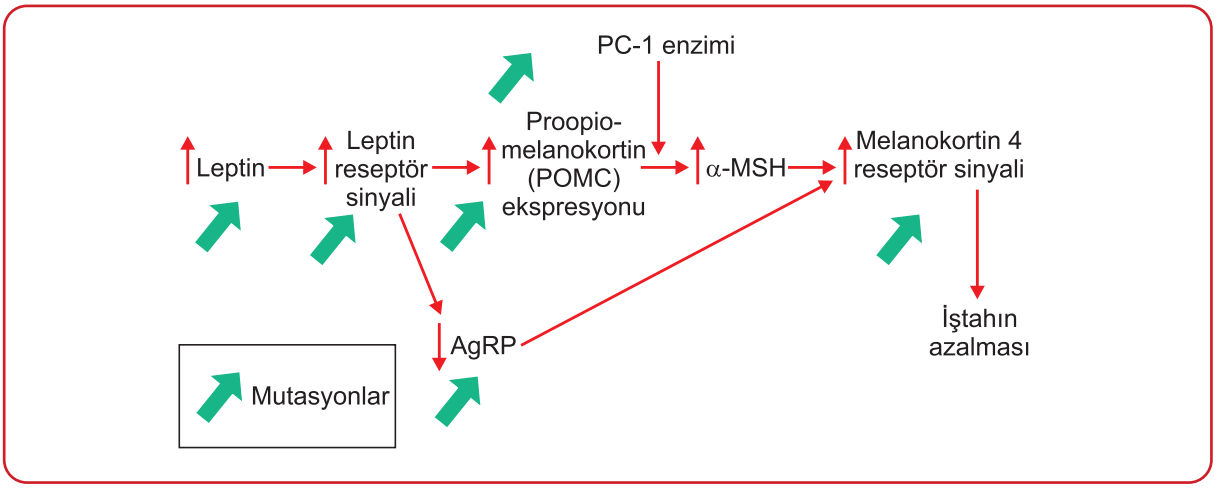
İştahın Düzenlenmesi	
İştahı arttıran maddeler •Nöropeptid Y (NPY) •Melanosit konsantre edici hormon (MCH) •Agouti ilişkili peptit (AgRP)* •Oreksin •Endokanabinoid	**İştahı azaltan maddeler** •Melanosit stimüle edici hormon-alfa (α-MSH) •Kokain ve amfetamin ilişkili transkript (CART) •Glukagon benzeri peptit-1 (GLP-1) •Serotonin
*AGRP, MC4R'yi aktif şekilde kapatarak iştahı artırır.	

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Obezite ile ilişkili mutasyonlar**



İştahın düzenlenmesi ve obezite ile ilişkili mutasyonlar

Obezite ile İlişkili Genetik Sendromlar

- Prader-Willi sendromu
- Albright'ın herediter osteodistrofisi
- Bardet-Biedl sendromu
- Cohen's sendromu
- Carpenter's sendromu
- Alström's sendromu
- Tubby sendromu

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ **Kilo artışına neden olan ilaçlar**

- Antidiyabetikler (insülin, sülfonilüre, thiazolidinedionlar)
- Steroid hormonlar
- Antipsikotik ilaçlar (klozapin, olanzapin, risperidon)
- Duygudurum düzenleyiciler (lityum)
- Antidepresanlar (trisiklik antidepresanlar, monoamin oksidaz inhibitörleri, paroksetin, mirtazapin)
- Antiepileptik ilaçlar (valproik asit, gabapentin, karbamezapin)

☑ **Kilo artışına neden olan endokrinopatiler**

- Cushing sendromu
- Hipotiroidizm
- İnsülinoma
- Polikistik over sendromu
- Hipotalamik hasar (kraniofarenjiom)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

☑ **Klinik tablo ve komplikasyonlar**

Obezite ile ilişkili sistemik patolojiler		
Kardiyovasküler • Hipertansiyon • Konjestif kalp yetmezliği • Kor pulmonale • Variköz venler • Pulmoner emboli • Koroner arter hastalığı **Endokrin** • Metabolik sendrom • Tip 2 diabetes mellitus • Dislipidemi • Polikistik over sendromu **Kas - İskelet** • Hiperürisemi, gut • İmmobilite • Osteoartrit • Karpal tünel sendromu	**Psikolojik** • Depresyon • Benlik saygısında azalma • Sosyal damgalanma **Cilt** • Stria • Lenfödem • Selülit • İntertrigo, karbonkül • Akantosis nigricans • Hidradenitis suppurativa **Solunum** • Dispne • Obstrüktif uyku apnesi • Hipoventilasyon sendromu • Pickwickian sendromu • Astım	**Gastrointestinal** • Gastroözefagiyal reflü • Nonalkolik steatohepatit (MASH) • Kolelitiazis • Herni • Kolon kanseri **Genitoüriner** • Stress inkontinansı • Obezite ilişkili glomerülopati • Erkek hipogonadizmi • Meme ve uterus kanseri • Gebelik komplikasyonları **Nörolojik** • İnme • İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon • Meraljia parestetika • Demans

☑ **Tedavi**

Obezitede Tedavi Yaklaşımları					
TEDAVİ SEÇENEKLERİ	VKI KATEGORİLERİ				
	25-26.9	27-29.9	30-34.9	35-39.9	≥ 40
Diyet, egzersiz, davranış terapisi	Komorbite varsa	Komorbite varsa	+	+	+
Farmakoterapi	-	Komorbite varsa	+	+	+
Cerrahi	-	-	-	Komorbite varsa	+

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

☑ **Farmakoterapi**

- **Santral etkili ilaçlar** (iştahı baskılarlar)
  - ✓ Tirzepatid → GLP1/ GIP dual reseptör agonisti (en potent ilaç)
  - ✓ Liraglutid/Semaglutid → GLP-1 analoğu
  - ✓ Fentermin / Topiramat
  - ✓ Naltrekson / Bupropion
- **Periferik etkili ilaç** (gastrointestinal yağ emilimini engeller)
  - ✓ Orlistat → Lipaz inhibitörü

☑ **Cerrahi**

- **Restriktif**
  - ✓ Laparoskopik ayarlanabilir mide bandı
  - ✓ Laparoskopik sleeve gastrektomi
- **Restriktif + Malabsorbtif**
  - ✓ Roux-en-Y gastrik bypass
  - ✓ Biliyopankreatik diversion
  - ✓ Biliyopankreatik diversiyon + duodenal switch

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

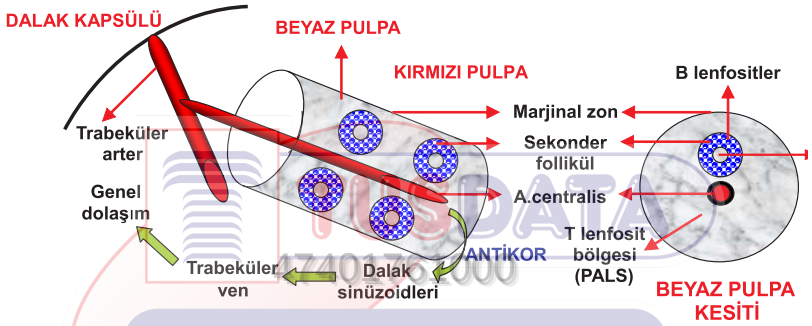
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TEMEL İMMÜNOLOJİ

BAĞIŞIKLIK SİSTEM ORGANLARI

- **Primer Lenfoid Organlar:** İmmün sistem hücrelerinin, kök hücrelerden itibaren erginleşme sürecini geçirdikleri bölgelerdir.
  - **Kemik iliği:** B lenfositlerin, NK hücrelerin ve miyeloid seri hücrelerinin olgunlaşma yeridir.
  - **Timus:** T lenfositlerin olgunlaşma bölgesidir. **Antikor sentezi yapılmayan** tek lenforetiküler organdır.
- **Sekonder Lenfoid Organlar:** Göreve hazır hale gelmiş immünositlerin görev bekleme bölgeleridir. Burada, organizma için yabancı olan antijenler işlemden geçirilir, bu antijenlere özgül antikorlar üretilir.
  - **Dalak: Kandaki "dolaşan antijenlerin",** özellikle de bakteri kapsül polisakkaritlerinin işlem bölgesidir (Şekil-1).



Şekil-1: Dalağın Şematik Yapısı

- ✓ Organizma için yabancı, yani immünojen bir antijen, dalak arteri, trabeküler arter ve arteria centralis yoluyla **beyaz pulpaya** getirilir.
- ✓ **İlk kez karşılaşılan antijenler** beyaz pulpada istirahat halindeki naif **primer folliküllerce** tutulur. Bu foliküller tuttukları antijene özgül hale gelirler ve **sekonder folliküle** dönüşürler.
- ✓ Sekonder folliküllerde, B lenfositlerce yakalanan ve işlemden geçirilen **protein yapılı antijenler** periarteriolar lymphoid sheath (PALS)'te bulunan CD4+ T lenfositlere sunulur. Uyarılarak aktive olan CD4+ T lenfositler sitokin salgılamaya başlarlar. Bu sitokinlerle uyarılan B lenfositler de bulundukları sekonder folliküllerden **marjinal zona** göç ederler. Burada çoğunluğu **plazmositlere farklılaşarak antikor sentezlemeye başlarlar,** bazıları da **hafıza hücrelerine** dönüşür.
- ✓ **Protein yapısında olmayan** antijenler ise protein antijenler gibi primer folliküllerdeki B lenfositlerce tutulurlar; ama bu kez sadece **primer antikor yanıtı** ile sınırlı bir immünite oluşumuna neden olurlar. Bu eylem sonucunda diğerinin aksine **hafıza immünitesi gelişmesi beklenmez.**
- ✓ **Kırmızı pulpa** ise yıpranmış eritrosit ve trombositleri yakalayıp dolaşımdan uzaklaştıran makrofajların görev bölgesidir.

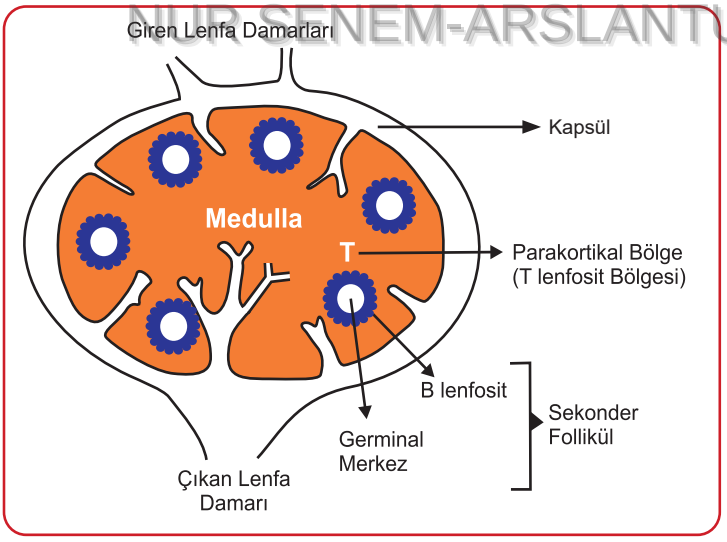
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Lenf düğümleri:**
  - ✓ Bir süzgeç gibi çalışan lenf düğümleri; **cilt, visseral doku ve organlardaki antijenlerin** işlem bölgesidir.
  - ✓ Antijenlere verilen immünolojik yanıt dalakta olduğu gibidir (Şekil-2).
  - ✓ **Mukoza ile ilişkili, kapsülsüz lenfoid dokular (MALT):** Birçok lenf follikülünden oluşan MALT'ın dalak ve lenf düğümlerinden önemli iki farkı vardır. Öncelikle, dalak ve lenf düğümleri kapsüllüdür; MALT ise **kapsülsüzdür**. Diğer fark ise MALT'ın, sentezlediği salgısal IgA ile yabancı antijenlerin **mukozadan girişini önlemesidir**. Diğer lenfatikler ise organizmaya bir şekilde **girmiş olan antijenlerin** işlem bölgesidir.



Şekil-2: Lenf Düğümünün Şematik Yapısı

Başlıca MALT'lar:

- GALT (Gut-bağırsak-associated lymphoid tissue, ör. Peyer plakları)
- BALT (Bronchus associated lymphoid tissue)
- Ürogenital MALT

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İMMÜNİTE

İMMÜNİTE

- ✓ **Anatomik ve fizyolojik bariyerler:** Cilt, mukoza, vücut sıcaklığı, mide asidi, mukus, pH
- ✓ **Doğal immünite:** Olay bölgesinde, dakikalar içerisinde gelişir.
  - Doku makrofajları ve dendritik hücreler
  - Doğal katil (NK) hücreler (makrofaj aktivasyonu, KAR/KIR mekanizması ile sitotoksisite)
  - Alternatif ve lektin yollarından nonspesifik kompleman aktivasyonu
  - Nötrofiller
  - Akut inflamasyon
  - Lizozim enzimi ve defensinler
  - Tip 1 interferonlar

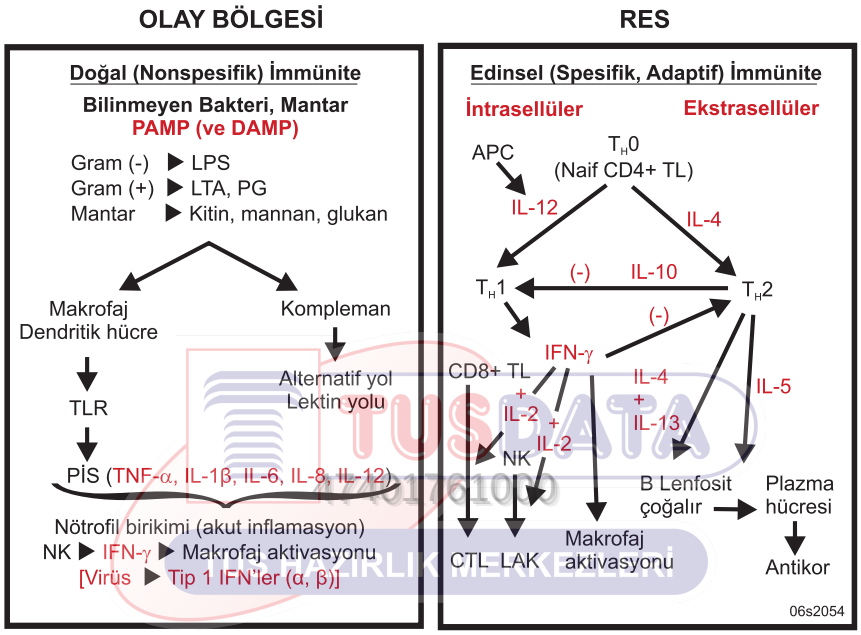
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İMMÜNİTE (devamı)

- ✓ **Kazanılmış immünite:** Enfeksiyonun 96. saatinden sonra; genelde 5-6. günlerde görev alır. RES'te yürütülür. Antijen sunumu gerçekleşir. Antijenin türüne göre hücresel ya da hümoral immünite ön plana çıkar.
  - CD4+ T lenfosit (patron)
  - CD8+ T lenfosit
  - NK hücreler (antikor aracılı sitotoksisite)
  - B lenfosit
  - Klasik kompleman aktivasyonu (spesifik yol)



Şekil-3: Doğal ve Edinsel İmmünite

PAMP: Patojenlerle ilişkili moleküler özellikler, DAMP: Ölü hücre artıkları, ısı şok proteinleri, Gr: Gram, LPS: Lipopolisakkarit, LTA: Lipoteikoik asit, PG: Peptidoglikan, TLR: Toll-like reseptör, PİS: Proinflamatuvar sitokin, NK: Doğal katil hücre, APC: Antijen sunan hücre, CD: Hücrelerin farklılıklarını belirleyen yüzey glikoproteinleri, TL: T lenfosit, CTL: Sitotoksik T lenfosit

- **Anatomik ve fizyolojik bariyerler:** Cilt ve mukozalar gibi **anatomik bariyerler** ve vücut sıcaklığı, mide asidi, mukus ve içeriğindeki koruyucu faktörler, organizmanın pH özellikleri gibi **fizyolojik bariyerler** enfeksiyon etkenleri için doğal ilk savunma hattını oluştururlar.
- **Doğal (nonspesifik) immünite:** Anatomik ve fizyolojik bariyerleri aşabilen mikroorganizmalara karşı ilk savaşım, doğal immünite tarafından verilir. Bu engelleri aşmayı başarabilen **organizma için yabancı** enfeksiyon etkenleri, **dakikalar ve saatler içerisinde** ikinci savunma hattı olan nonspesifik mekanizmalarla karşılaşırlar. Bu mekanizmalar, sorumlu patojenlere karşı güvenilir ve uzun süreli immünolojik yanıt (adaptif immünite) geliştirilebilmesi için organizmaya **zaman kazandırırlar**.
  - ✓ **Doku makrofajları ve dendritik hücreler:** Bütün steril insan dokularına serpiştirilmiş mononükleer hücrelerdir. Dokuda enfeksiyona neden olan **yabancı bir mikroorganizma saldırısının** ya da doku hasarına yol açan **enfeksiyon dışı gerekçelerin** erkenden anlaşılması ve bunun bir **alarm sistemi** ile organizmaya bildirilmesi gibi çok önemli bir görev üstlenmişlerdir. Farklı dendritik hücrelerin farklı özellikleri bulunduğu için doğal immünitedeki etkinlikleri kendi bölümlerinde anlatılacaktır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- İlk kez karşılaşılan **bakteri** ve **mantarların** neden olduğu enfeksiyonların erken evresinde, **henüz saldırgan mikroorganizmaların kimliği anlaşılamamış** olduğu için, **antikor aracılı bir fagositoz söz konusu değildir**. Bununla birlikte, doku makrofajları ve miyeloid dendritik hücreler, yüzeylerinde bulunan **sinyal reseptörleri** (toll-like reseptörler, TLR) ile; insanlarda bulunmayan, örneğin gram pozitif bakterilerin teikoik asit, gram negatif bakterilerin lipopolisakkarit (LPS) ve mantarların kitin, mannan, glukan gibi hücre duvarı moleküllerini **(patojenlerle ilişkili moleküler paternleri, PAMP'ları)** tanırlar. Dolayısıyla ilk kez karşılaşılan bu bakteri ve mantarlara karşı TLR etkinliğiyle tetiklenen sinyal iletisi sonucunda da makrofajlardan **proinflamatuvar sitokinler (TNF-alfa, IL-1 beta, IL-6, IL-8, IL-12 vb.)** sentezlenmeye başlanır.

Önemli Toll-like Reseptör (TLR) Tipleri

- ✓ **TLR 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9** → Bakteri
- ✓ **TLR 2, 3, 4, 6, 7** → Virüs
- ✓ **TLR 2, 9, 11** → Mantar

Sitoplazmadaki Patojen Avcıları (NOD/CARD Ailesi)

Eğer patojenler makrofajlardaki endozom/lizozom sisteminden kaçarak ya da hücreyi penetre ederek **sitoplazmaya ulaşabilmiş ise**, sitoplazmada bulunan sitoplazmik patojen avlayıcıları olan nucleotide-binding oligomerisation-domain protein benzeri reseptörler, yani **NOD-benzeri reseptörler (NLR)** ve caspase-recruitment domain **(CARD)** tarafından tanınırlar. Bu **NOD/CARD ailesinin** bazı üyeleri (NOD1, NOD2) TLR'lerle aynı sinyal mekanizmalarını kullanarak, bazıları **(inflamazomlar)** ise inflamatuvar caspase'leri (caspase-1, 5 ve 11) ve sonuçta IL-1 beta ve IL-18'i aktive ederek **proinflamatuvar sitokinlerin** sentezlenmesine neden olurlar.

Klinik Hastalıkla İlişkili Doğuştan İnflamazom Moleküllerindeki Mutasyonlar

- ✓ NLRP1 → NLRP1 ilişkili artritli otoinflamasyon ve diskeratozis
- ✓ NLRP3 → Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendromlar (CAPS)
- ✓ NLRC4 → Enterokolitli otoinflamatuar infantil ateş (AIFEC)
- ✓ MEFV → Ailesel akdeniz ateşi

İnflamasom Bileşenlerinde ve İnsan Bulaşıcı Hastalıklarında Genetik Polimorfizmler

NLRP1	→	Mikobakterium lepra, plazmodyum vivax, streptoccocus pnömonia
NLRP3	→	Kandida albikans (Rekürren vulvovajinit), klamidya trachomatis, hepatit C, HIV, HPV, HTLV, mikobakterium tüberkülozis, renal parankimal enfeksiyonlar

İnflamasom Bileşenlerinde Genetik Polimorfizmler ve Poligenik Otoinflamatuar Hastalıklarda Otoimmünite

NLRP1	→	Addison hastalığı, otoimmün tiroidit, Kawasaki hastalığı, psöriazis, romatoid artrit, SLE, sistemik sklerozis, tip 1 diabetes mellitus, vitiligo
NLRP3	→	Ankilozan spondilit, çölyak hastalığı, inflamatuvar bağırsak hastalığı, multipl skleroz, psöriazis, psoriatik juvenil idiopatik artrit, tip 1 diabetes mellitus

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Hücre içi ya da hücre dışı mekanizmalarla tanınan patojenlere karşı salıverilen proinflamatuvar sitokinler, olay bölgesi damarlarının endotel hücrelerini aktive ederler. Nötrofillerin durdurulmasını sağlayan **vasküler adezyon moleküllerinin** yapımına, diyapedez ve kemotaksi için gerekli olan anafilatoksin ve kemoatraktanların sentezlenmesine neden olurlar.
- Bu şekilde, **nötrofillerin enfeksiyon bölgesine getirilmesi** sağlanmış olur. Diğer yandan, TNF-α ve bunun yedeği olan IL-1 beta, ateş artışına neden olur. Bu iki **"ilk sitokinin"** uyarımı sonucunda sentezlenen IL-6 mikrobisidal etkinlikleri kolaylaştıran ve karaciğerde üretilen; C-reaktif protein (CRP), LPS Bağlayıcı Protein (LBP), serum amiloid A, haptoglobin gibi **akut faz reaktanlarının** yapımını sağlar.
- Sözü edilen bu olaylar zinciri, sadece bakteriyel ya da fungal enfeksiyonlar nedeniyle yaşanmaz. **Enfeksiyon dışı nedenlerle** ölmüş insan hücrelerinden ve nekrotik dokulardan ortama dökülen ısı şok proteinleri, proteoglikanlar, nükleer ve sitoplazmik diğer proteinler, DNA ve mRNA'lar gibi **zararlı/hasarlanmış maddelerle ilişkili moleküler paternler (DAMP'lar)** de TLR'lerce tanınır ve aynı olaylar gelişir.

Doğal İmmünitede Makrofaj, Dendritik Hücre ve Kompleman Uyarımı

- ✓ **Patojenlerle ilişkili moleküler paternler (PAMP):** İnsan organizmasında bulunmayan, sadece bakteri ve mantarlarda bulunan hücre duvarı elemanlarıdır.
  - **Bakteriler:** Peptidoglikan, teikoik asit, LPS, flajella vb.
  - **Mantarlar:** Duvar polisakkaritleri (ör. kitin, mannan, glukan)
- ✓ **Hasarla ilişkili moleküler paternler (DAMP):** Ölmüş insan hücrelerinden ve nekrotik dokulardan ortama salınan maddelerdir.
  - Isı şok proteinleri
  - Proteoglikanlar
  - Nükleer ve sitoplazmik proteinler
  - DNA ve mRNA'lar

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- ✓ **Doğal katil (NK) hücreler:** Enfeksiyonların hiperakut evresinde kalıcı immünite gelişimini sağlayacak olan CD4+ T lenfositler henüz uyarılmamıştır. Dolayısıyla bu aşamada inaktif makrofajların aktive edilebilmesi için çok gerekli bir sitokin olan IFN-gamma sentezini de sağlayamazlar. Doku makrofajlarından salıverilen IL-12'nin etkisiyle **NK hücreler, IFN-gamma sentezleyerek** enfeksiyonun bu erken evresinde gelişen olaylardan habersiz haldeki **inaktif doku makrofajlarını bu mikroorganizmalara karşı aktive ederler**. Doğal immünitedeki diğer bir görevleri de insan hücrelerinin yüzeyindeki büyük doku uygunluk antijeni sınıf I (MHC class I) molekül miktarının kontrol edilmesidir.
- ✓ **Komplemanın alternatif ve lektin yolları:** Doğal immünitede, bakteri ve mantar enfeksiyonlarının erken evresinde kompleman komponentlerinin çok önemli görevleri vardır.
  - **Kemotaktik-anafilatoksik etki:** Nötrofillerin kandan dokuya geçebilmelerini sağlamak için damar geçirgenliğini artıran **(anafilatoksik)**, böylece dokuya geçmesini ve enfeksiyon sahasını ulaşabilmesini **(kemotaktik)** sağlayan komponentleri (C3a ve C5a) vardır.
  - **Doğal immünitenin tek opsonini, C3b:** Kompleman, doğal immünitede çok daha önemli ikinci bir görev daha üstlenir. Daha önce karşılaşılmamış olan mikroorganizmalarla ilk kez gelişen enfeksiyonlarda, ilk günlerde organizmada immünglobülin G (IgG) yapılı **özgül antikorlar henüz sentezlenmemiştir**. Dolayısıyla da mikroorganizmaların fagosite edilebilmesi için aracılık görevini üstlenmeleri söz konusu değildir. **Komplemanın C3b komponenti**, bu erken evrede olay bölgesine toplanmış olan nötrofillerin mikroorganizmaları yakalayarak fagosite edebilmeleri için bir **tutacak (opsonin)** olarak görev yapar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Nötrofiller:** Enfeksiyon bölgesindeki makrofajların sentezledikleri proinflamatuvar sitokinlerin çağrısı ile olay bölgesine toplanırlar. **Opsonin olarak sadece C3b'yi kullanırlar**. Bölgedeki bakteri ve mantarları fagosite ederler.
- ✓ **Akut inflamasyon:** Enfeksiyonun bu erken evresinde ulaşılmaya çalışılan nihai sonuçtur.
- ✓ **Lizozim enzimi ve defensinler:**
  - **Lizozim enzimi:** Başta gram pozitif bakteriler olmak üzere, bakterilerin peptidoglikan tabakasında bulunan beta 1-4 glikozid bağlarını tahrip eder ve böylece hücre duvarı bütünlüğünü bozar.
  - **Defensinler:** Nötrofillerin granüllerinde; ciltte, mukoza ve sekresyonlarda bulunan küçük, sisteinden zengin, katyonik proteinlerdir. Özellikle kapsüllü bakterilerin, mantarların ve iri, zarflı virüslerin membranlarında porlar oluştururlar.
- ✓ **Tip 1 interferonlar (IFN-alfa ve beta):** Virüslerle enfekte hücrelerde bulunan viral nükleik asitlerin, endozomik **TLR-3, 7, 8** ve **9** moleküllerini uyarması sonucunda sentezlenir. Antiviral etkinlikteki enzimlerin (protein kinaz, 2' 5' oligoadenilat sentetaz) yapımını ve immünositlerin uyarımını sağlarlar.

- **Kazanılmış (adaptif, spesifik) immünite:**
  - ✓ Doğal immünite etkinlikleri ile çözümlenememiş bir enfeksiyonun varlığında, ilk günler atlatıldıktan sonra, enfeksiyon gelişiminden en erken **96 saat sonra, genelde 5-6. günlerde** antijen sunumuyla başlayan, profesyonel ve akılcı olaylar zinciridir (Şekil-3).
  - ✓ Doğal immüniteye göre çok daha güçlüdür. Dört önemli özelliği söz konusudur:
    - Gelişen immünite antijene özgüdür.
    - Milyarlarca farklı antijeni birbirinden ayırt edebilme yeteneğine sahiptir.
    - Antijenin türüne bağlı olmakla birlikte, immünolojik hafıza geliştirilmesini amaçlar.
    - Kendisine ait (self) ve kendisine yabancı olan (non-self) antijenleri birbirinden ayırt edebilir.
  - ✓ Bu olayda rol oynayan öğeler şunlardır:
    - Hücresel immünite: Helper (yardımcı) ve sitotoksik T lenfositler.
    - Hümoral immünite: B lenfositler ve plazma hücreleri.
    - Klasik kompleman aktivasyonu: Özgül antikorlar sentezlendikten sonra görev alır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

SİTOKİNLER VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

- ➢ Küçük, protein yapısındaki moleküllerdir.
- ➢ İmmünitenin doğru yönde uyarılmasına ve gereğinde baskılanmasına aracılık ederler.
- ➢ Kan hücrelerinin erginleşme sürecinde (hematopoezde) de görev alırlar.
- ➢ Sitokin, genel bir ifadedir:
  - Lenfositlerce üretilenlere **lenfokin**, monositlerce üretilenlere **monokin**, kemotaktik etkinliği olanlara **kemokin**, bir tip lökosit tarafından yapılıp başka tipteki lökositleri de hedefleyebilenlere ise **interlökin** adı verilmiştir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Çok farklı hücrelerce üretilebilmekle birlikte, çoğunluğunun ana kaynağı **CD4+ T lenfositler** ve **antijen sunan hücre (APC)'lerdir** (Tablo-1).

Tablo-1: Bazı Sitokinler, Kaynak Aldıkları Hücreler, Hedefleri ve Etkinlikleri

Sitokin	Salgılayan	Ana Hedefleri	Ana Etkinlikleri
IL-1α,β	Monosit-makrofaj, B hücreleri, epitel hücreleri, dendritik hücre, B lenfosit (tüm APC'ler)	Tüm hücreler,T, B lenfosit, timosit, nötrofil, epitelyal hücre ve çeşitli doku hücreleri	**Proinflamatuvar sitokin**; ateş gelişimi, endotel adezyon molekülü sentezi ve geçirgenliğinin artırılması, IL-6 ve 8 sentezi, immün regülasyon, hepatik akut faz yanıtının arrtırılması, T lenfosit aktivasyonu ve immün regülasyon
IL-2	T_H1 lenfosit, NK hücre	T ve B lenfosit, NK hücre	**T lenfosit proliferasyonu**, helper ve sitotoksik T lenfosit ve NK aktivasyonu, B hücre aktivasyonu, **hafıza immünitesinin** oluşumu
IL-3	T lenfosit, NK ve mast hücresi	Stem cell, NK hücre, projenitörler	Pan-spesifik koloni uyaran faktör (CSF)
IL-4	T hücresi, mast hücresi, bazofil	B ve naif T lenfosit	**Antiinflamatuvar sitokin; B lenfosit çoğalma faktörü (BCGF)**; T_H0'dan T_H2 lenfosite dönüşümün uyarımı, IgG1, IgE yapımı
IL-5	T_H2 lenfosit	B lenfosit, eozinofil	**B lenfositin plazmosite farklılaşma faktörü (BCDF)**; IgA yapımı, **invazif parazit enfeksiyonlarında** eozinofili
IL-6	Makrofaj, T_H2 lenfosit	B lenfosit, hepatosit	**Proinflamatuvar sitokin**; B lenfosit erginleşmesi ve farklılaşması, T ve B lenfosit erginleşmesi ve farklılaşması, akut faz protein sentezi **(hepatosit uyaran faktör)**
IL-7	Kemik iliği ve timus	Stem cell	Projenitör B ve T lenfositlere farklılaşma
IL-8	Makrofaj	Nötrofil, T lenfosit	**Proinflamatuvar sitokin; nötrofil kemoatraktanı (CXC grubunda)**
IL-9	T_H9 lenfosit	Mast hücreleri	Paraziter hastalıklara bağışık yanıt gelişimi, allerjinin tetiklenmesi
IL-10	T_H2 lenfosit	T_H1 lenfosit	**Antiinflamatuvar sitokin**; T_H1'de IFN-γ yapımının, APC'de MHC class II yapımının inhibisyonu
IL-11	Kemik iliği	Megakaryositler, B hücreleri, hepatositler	Megakaryosit koloni oluşumunu ve olgunlaşmasını başlatır, antikor yanıtlarını artırır, akut faz protein üretimini uyarır
IL-12	Makrofaj, dendritik hücre	T_H1 ve T_H2 lenfositler, NK hücre	**Proinflamatuvar sitokin**; T_H0'dan T_H1 lenfosite dönüşümün uyarımı, T_H2 lenfositten IL-10 yapımının inhibisyonu, NK aktivasyonu, CD8+ T sitotoksik hücre aktivitesi artışı
IL-13	T_H2 lenfosit	Makrofaj, özgül reseptörler	**Antiinflamatuvar sitokin**; astımda solunum yolunun allerjenlere aşırı yanıtı, B lenfosit çoğalması
IL-17	T_H17 lenfosit	Stromal hücreler	Aşırı proinflamatuvar sitokin yapımının uyarılması, inflamatuvar **otoimmün hastalıklara** zemin hazırlanması
IL-23	Makrofaj	T hücreleri	IL 12'nin zıt etkileri (↑IL 17, ↑IFNγ)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTÜRK

Tablo-1: Bazı sitokinler, kaynak aldıkları hücreler, hedefleri ve etkinlikleri (devamı)

Sitokin	Salgılayan	Ana Hedefleri	Ana Etkinlikleri
IFN-α	Tüm hücreler	Çeşitli hücreler	**Viral replikasyonun baskılanması**, NK hücre aktivasyonu, MHC class I yapımının uyarılması **(tip 1 IFN)**
IFN-ß	Tüm hücreler	Çeşitli hücreler	**Viral replikasyonun baskılanması**, NK hücre aktivasyonu, MHC class I yapımının uyarılması **(tip 1 IFN)**
IFN-γ	T_H1 lenfosit, NK hücre	Lenfosit, makrofaj, doku hücreleri	**Proinflamatuvar sitokin;** immün regülasyon, makrofaj, NK ve sitotoksik T lenfosit aktivasyonu, MHC sınıf II yapımının uyarılması, T_H2 lenfosit proliferasyonunun inhibisyonu **(tip 2 IFN)**
TGF-ß	Makrofaj, T ve B lenfosit	Makrofaj, T ve B lenfosit, NK hücre, nötrofil	**Antiinflamatuvar sitokin**; inflamasyonun durdurulması, **kollajen sentezinin** ve iyileşme sürecinin başlatılması, IgA sentezinin uyarılması
MIP-1α,ß	Makrofaj (α) Lenfosit (ß)	Makrofaj, T lenfosit	**Makrofaj kemoatraktanı (CC grubu)**
TNF-alfa	Makrofaj, lenfosit, NK hücre	Fibroblast, endotel	Ateş, anoreksi, şok, kapiller sızıntı sendromu, artmış lökosit sitotoksisitesi, artmış NK hücre fonksiyonu, akut faz protein sentezi, proinflamatuar sitokin indüksiyonu

IL: İnterlökin, **IFN:** İnterferon, **TGF:** Tranforme edici büyüme faktörü, **MIP:** Makrofaj inflamatuvar protein, **TNF:** Tümör nekroze edici faktör

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İNTRAUTERİN HEMATOPOEZ

- **Prehepatik Evre:** İlk kan hücreleri, yani hemositoblastlar intrauterin yaşamın **3. haftasında** vitellus kesesinde (yolk sac) gelişmeye başlarlar. Bu dönemde bunlardan primitif **eritroid seri** kök hücreleri farklılaşır.
- **Hepato-Spleno-Timik Evre:** İntrauterin yaşamın **8. haftasından itibaren**, hematopoetik kök hücreler vitellus kesesinden karaciğer, dalak ve timusa göç ederler. **Kompleman aktivasyonu** da aynı zamanda **başlayan ilk immün mekanizmadır**. Bu evrede hemositoblastlardan eritrositlerin yanı sıra **lökosit ve trombositler** de farklılaşır. Anneden IgG geçişi de 16. haftadan itibaren başlar. Karaciğer ve dalağın hematopoetik aktivitesi 5. aydan sonra zayıflamaya başlar ve doğum sonrasında yerini kemik iliği alır. Doğumdan itibaren ise karaciğer ve dalak sadece kemik iliği görev yapamadığı zamanlarda eski görevlerini üstlenirler.
- **Medüllolenfatik Evre:** Kemik iliği, intrauterin yaşamın 3. ayından itibaren gelişmeye başlar. Hematopoetik aktiviteye başlayan ilk kemik, **klavikuladır**. İntrauterin 5. ayda **medüller hematopoez** başlar. Normal koşullarda doğumdan itibaren bu görevi sadece kemik iliği yürütür. İntrauterin yaşamın **6. ayında antikor sentezi** de başlar; sentezlenen ilk antikor IgM'dir.

BAĞIŞIK YANIT HÜCRELERİNİN OLGUNLAŞMA SÜRECİ

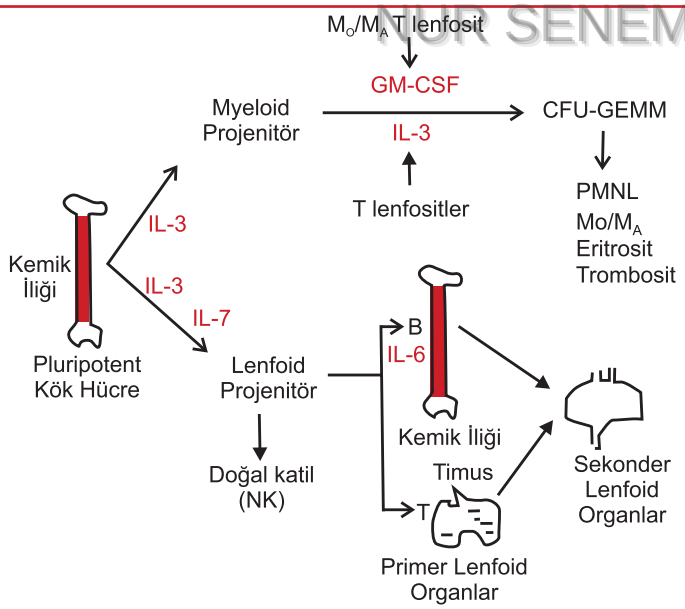
PLURIPOTENT VE UNIPOTENT KÖK HÜCRELER

- Bağışık yanıt hücreleri, kemik iliğindeki çok yönelimli, her türlü insan hücresinin köken aldığı üç germ yaprağına; endoderm, ektoderm ve mezoderme de dönüşebilen kök hücrelerden, yani **pluripotent hemopoetik kök hücrelerden (PPKH)** kaynak alırlar.
- Pluripotent kök hücreler, primer lenfoid organlarda farklılaşırlar; bunlardan **unipotent kök hücreler (UPKH, projenitör hücreler)** gelişir. Bunlar, yönelimi belirli hücrelerdir; ya **miyeloid projenitör** olurlar ya da **lenfoid projenitöre** olgunlaşırlar (Şekil-4).

47401761000 NUR SENEM ARSLANTÜRK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



K.İ.: Kemik iliği, PP: Pluripotent, UPKH: Unipotent kök hücre,
Mo/MA: Monosit/Makrofaj, GM-CSF: Granülosit makrofaj koloni stimüle edici faktör,
CFU-GEMM: Koloni oluşturan üniteler, B: B lenfosit, T: T lenfosit

Şekil-4: Bağışık Yanıt Hücrelerinin Gelişiminde Sitokinlerin Temel Rolleri

B LENFOSİT OLGUNLAŞMA SÜRECİ

Kemik iliğindeki **Lenfoid UPKH'lerde terminal deoksinükleotidil transferaz** enzimi (TdT) bulunur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Terminal Deoksinükleotidil Transferaz (TDT) Enzimi

- ✓ Sadece primitif lenfositlerde saptanabilen bir **DNA polimeraz** enzimidir.
- ✓ Hücre nükleusunda yer alır.
- ✓ T ve B lenfositlerin erginleşme sürecinde bazı genlere ait DNA parçalarının sentezinde zincirin 3' ucuna kalıptan bağımsız olarak yeni deoksinükleotid moleküllerinin eklenmesini sağlar (terminal addition enzyme, addase).
  - T lenfositlerin erginleşme sürecinde; kortikal timositlerde yeni sentezlenmekte olan **T hücre reseptör genlerinin** düzenlenmesini sağlar.
  - B lenfositlerin erginleşme sürecinde **immünglobülin (B hücre reseptörü) genlerinin** düzenlenmesinde rol alır.
- ✓ Normalde, sözü edilen genlerin kurgulanma aşamasını geçirmiş erginlikteki hücrelerde, artık görevi sona erdiği için, saptanamaz.
- ✓ Lenfoblastik aktivitenin sürdüğü akut lenfoblastik lösemilerde ve lenfoblastik lenfomalarda bu enzimin kan ve kemik iliği düzeyleri yükselir. TdT pozitif hücre sayısı artar. Güncel tıpta; **lösemilerin differansiyasyonunun** belirlenmesinde, **sınıflandırmada** ve uygulanan **tedaviye yanıtın izlenmesinde** kullanılır.

- **Pro-B Hücre:** Lenfoid projenitörlerden gelişir. Kemik iliğinde bir günde bir milyar pro-B hücresi üretildiği hesaplanmıştır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

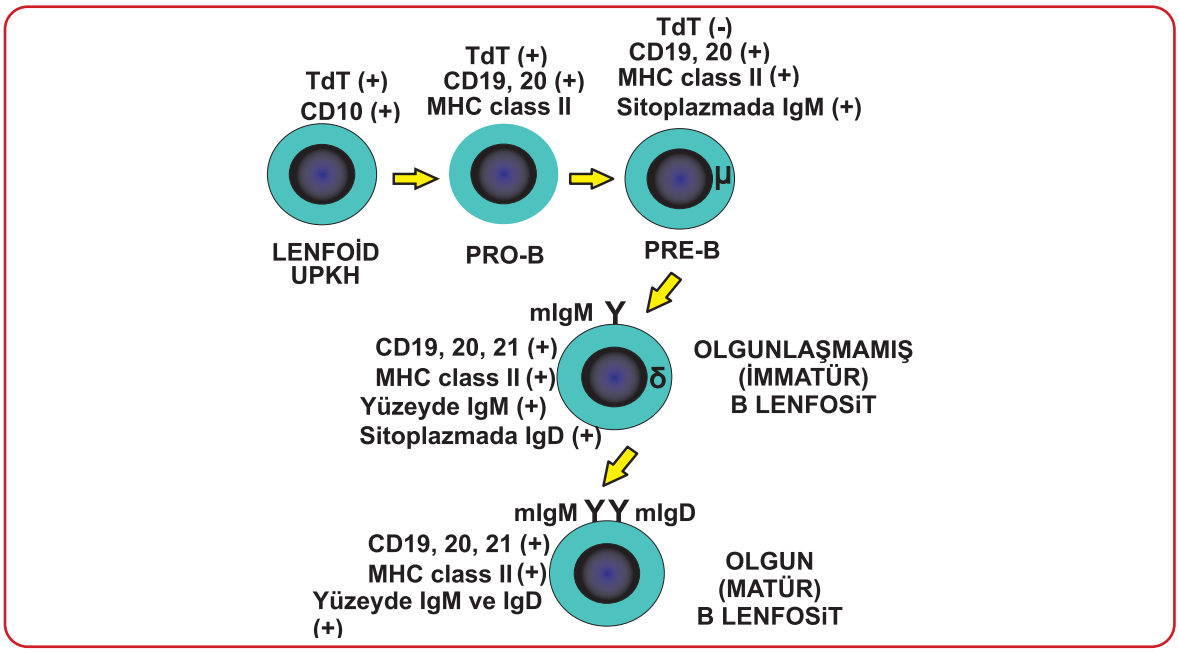
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Pre-B Hücre:**
  - ✓ Antikor genlerinde **yeniden düzenlemenin (rearrangement)** başladığı hücrelerdir.
  - ✓ İnsanlarda antikorların kappa (κ) hafif zincir genleri 2., lambda (λ) hafif zincir genleri 22., bütün antikor izotiplerinin ağır zincir genleri ise 14. kromozomda yer alır. Kök hücrelerde, dolayısıyla da **bütün ergin hücrelerinde**, antikorları kodlayacak olan hafif ve ağır zincir genleri (ekzonlar), intron dizileri ile birbirinden ayrılmış halde bulunurlar. B lenfosit ve plazmositler dışında kalan hücrelerde aradaki bu intron parçalarını kesip çıkartacak **rekombinaz** enzimleri bulunmadığı için bu genler kullanılamaz.
  - ✓ **Pre-B hücrelerde** ise **rekombinaz** enzimleri ile genler arasındaki intron bölgeleri koparılarak temizlenir. Böylece **antikor genleri yeniden düzenlenerek** bir araya toplanırlar ve **transkripsiyon için kullanılabilir hale getirilirler**.
  - ✓ Pre-B hücrelerde ilkin IgM ağır zinciri genlerinin yeniden düzenlenmesi yapılır. Böylece **Pre-B hücrelerin sitoplazmasında IgM'nin "mü" ağır zinciri** sentezlenmeye başlanır. Pre-B hücreler, görevini tamamlamış olan TdT'lerini kaybederler.
  - ✓ Pre-B hücrelerde henüz yüzey immünglobülin molekülü bulunmaz.

- **İmmatür B Hücre:**
  - ✓ Hafif zincire ait κ ya da λ genlerinin yeniden düzenlenmesi ve sentezlenmesi ile tam bir IgM sentezi gerçekleştirilmiş olur. Oluşan IgM molekülleri hücre yüzeyine taşınır. Bu antikorlara **membran IgM (mIgM)** molekülleri denir. Membran IgM molekülü, serum IgM (sIgM) molekülünün pentamerik yapısının aksine **monomeriktir**. Bu mIgM molekülleri, **antijen reseptörü (B hücre reseptörü, BCR, BHR)** olarak görev yaparlar. Bu hücrelere de **olgunlaşmamış (immatür) B lenfositler** adı verilir.
  - ✓ Yüzey IgM molekülünün edinilmesinde sonra IgD izotipi genlerinin yeniden düzenlenmesi yapılır ve **sitoplazmada IgD'nin "delta" ağır zinciri** sentezlenmeye başlanır.
  - ✓ Hatalı yapım nedeniyle organizmanın kendi antijenlerine karşı BCR sentezi gerçekleştirmiş olanlar, T lenfosit erginleşme sürecinde de olduğu gibi, **klonal silinmeye** uğrarlar. Böylece otoimmün reaksiyonlar, daha gelişmeden engellenmiş olur.

- **Matür B Hücre:**
  - ✓ Sentezlenen IgD molekülleri de hücre yüzeyine taşınır. Böylece **mIgD**, yüzeydeki mIgM molekülleri ile birlikte BCR olarak görev yapmaya başlar. Bu hücreye de **olgun (matür) B lenfosit** adı verilir (Şekil-5).

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Şekil-5: B Lenfosit Olgunlaşma Süreci

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ Henüz herhangi bir antijenik yapı ile tanışmamış olan olgun B lenfositler dolaşım yoluyla **bir lenf düğümünden diğerine geçerek**, BCR'leri aracılığıyla bağlanabilecekleri yabancı bir antijen ararlar.

- Herhangi bir **antijen ile bağlanamamış** olan B lenfositler 3–4 gün gibi kısa bir süre içinde ölürler.
- Bir **antijen ile bağlanabilen** ve **sinyal ileti molekülleri (Ig-alfa, Ig-beta)** ile bu uyarıyı hücre içine ileten B lenfositlerin BCR genlerinde bu antijene özgü **somatik mutasyonlar** gelişir. Antikorların çok değişken bölge (HVR) genlerindeki kodonlarda yer değişimleri yapılarak bu antijenlere özgü antikorların sentezi gerçekleştirilir. Bir insanda farklı antijenlere özgü bir milyardan çok çeşitlilikte antikor sentezlendiği hesaplanmıştır. Uyarılmış olan B lenfositler antijene özgül olarak çoğalırlar. Buna **klonal genişleme** adı verilir. Bunun iki sonucu vardır:

❖ Bölünmeler sonucunda ortaya çıkan B lenfositlerden büyük kısmı **plazmositlere dönüşürler**. Plazmositler yüzey antikoru bulundurmazlar. Bunlar sentezledikleri **antikorları sekrete eden** hücrelerdir. Karşılaşılan antijenin türü ne olursa olsun, ilkin 5–6 gün içerisinde bu antijene özgü, kısmen düşük affiniteli IgM antikorlarını sentezlerler. Protein yapılı antijenlere karşı ek olarak **izotip değişimi** gerçekleşir. İzotip değişimi sürecinden, antikorların değişken bölge (VH) genleri etkilenmez. Bu nedenle, bir antijene karşı sentezlenen izotiplerin (IgM, IgG, IgA, IgE) o antijen için gösterdikleri özgüllükte bir farklılık söz konusu değildir. Plazmositler birkaç gün daha antikor sentezleme görevlerini sürdürürler ve ölürler.

Olgun B Lenfositler ve İzotip Değişimi

✓ Yüzeyinde mIgM ve mIgD bulunan bir B lenfosit, erginleşme sürecini tamamlamış demektir.

✓ İmmünglobülin D sentezi, bir B lenfositin yaşamındaki en önemli dönüm noktasıdır.

↳ Yüzeyinde mIgM'ye ek olarak mIgD de bulunan olgun B lenfositler, timusa bağımlı (Tdep) **protein bir antijenle** karşılaşınca, aktivasyon süreci sonrasında öncelikle buna özgü IgM sentezi yaparlar.

↳ Antijen sunulacak bölgeye çağrılan ve bu protein antijene karşı duyarlı hale gelmiş olan CD4+ T lenfositler, ilgili adezyon molekülleri ve sitokinleriyle B lenfositleri uyarırlar. Bunun sonucunda, daha önce kendisine karşı IgM sentezlenmiş olan bu protein antijen için IgG, duruma göre IgA ya da IgE izotipleri de sentezlenmeye başlanır. Buna **izotip değişimi** adı verilir.

↳ **Polisakkaritler** gibi CD4+ T lenfositlere sunulamayan timusa bağımsız (Tind) antijenlere karşı ise izotip değişimi yapılamaz. Sadece IgM yapısında antikor sentezi yaparlar.

❖ **Protein yapılı** antijenlere karşı duyarlı hale gelmiş olan CD4+ T lenfositlerin sentezlediği sitokinlerin etkisiyle bölünen B lenfositlerden az bir kısmı da **hafıza B lenfositlerine** dönüşür. Bunlar yıllarca yaşarlar ve aynı antijenle sonraki karşılaşmalarda ilkine göre çok daha kısa sürede, 1–3 gün içerisinde antikor yanıtı verilmesini sağlarlar. Böylece antijene karşı bol miktarda antikor sentezlenmiş olur. Bu ikincil yanıt **(affinite olgunlaşması)** ilkinden çok daha güçlüdür. **Protein yapısında olmayan** antijenlere karşı ise hafıza B lenfositleri oluşmaz ve dolayısıyla da ikincil antikor yanıtı verilemez.

B Lenfositlerin Hayatına Giren Sitokinler (7-6-4-5)

PPKH $\xrightarrow{\text{IL-7}}$ Lenfoid Projenitör $\xrightarrow{\text{IL-6}}$ Ergin B lenfosit $\xrightarrow{\text{IL-4}}$ Antijene spesifik çoğalmış B lenfosit $\xrightarrow{\text{IL-5}}$ Plazmosit

ERGİNLEŞME SÜRECİ (7-6) **ANTİJENE SPESİFİK EYLEM (4-5)**

T LENFOSİT OLGUNLAŞMA SÜRECİ

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ T lenfositler için **primer lenfoid organ timustur**.

✓ Timus, antikor sentezlenmeyen tek lenfoid organdır.

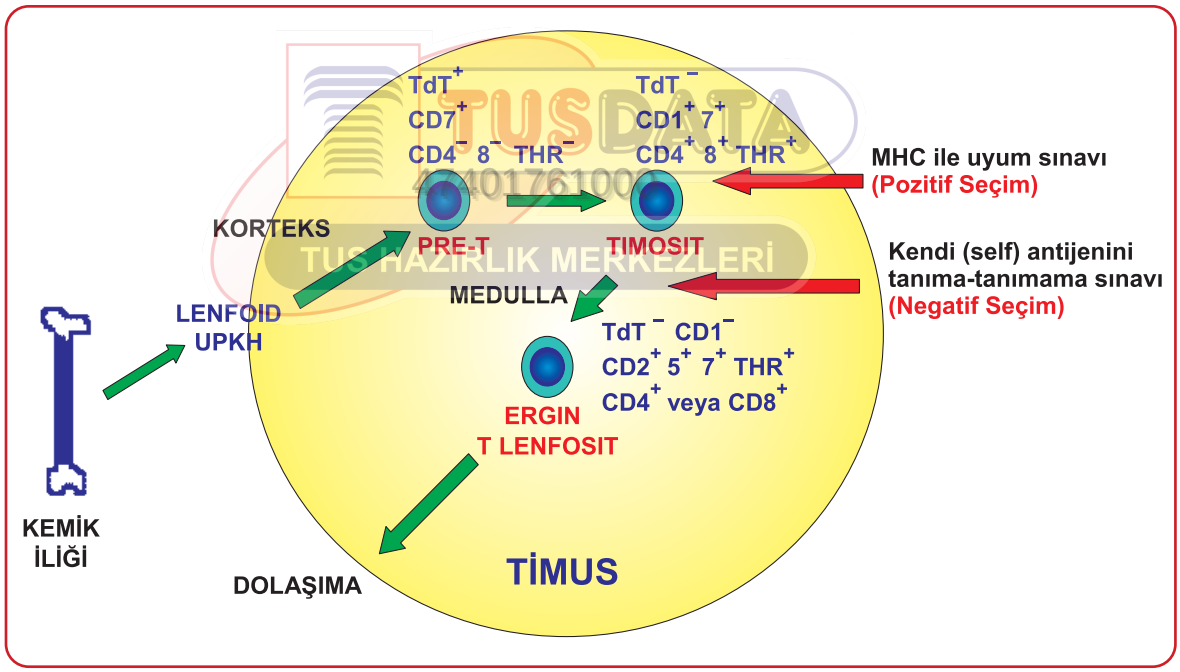
✓ T lenfositlerin timustaki olgunlaşma sürecinde; **timulin**, **timozin** ve **timopoietin** gibi hormonlar etkilidir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Timusa Yolculuk:** Kemik iliğinden timus korteksine, T lenfosit olmak üzere ulaşan lenfoid projenitörlerde **TdT pozitifken**; CD3, CD4, CD8 yüzey reseptörleri ve **T hücre reseptörleri (TCR, THR)** negatiftir ($CD4^-$ $CD8^-$ TCR^-). Daha sonra CD4 ve CD8 yüzey reseptörleri birlikte pozitifleşir **(çift pozitif)**. TCR moleküllerini edinirler ve dolayısıyla görevi bitmiş olan TdT enzimleri de negatifleşir **($CD4^+$ $CD8^+$ TCR^+ timositler)**.
- **Timus Sınavları:** $CD4^+$ $CD8^+$ TCR^+ timositler, erginleşinceye kadar timusta çok önemli **iki sınavdan** geçerler.
  - ✓ **Giriş sınavı:** İlk sınav timik **subkortikal epitelyal hücrelerde** yapılır. $CD4^+$ $CD8^+$ TCR^+ timositlerin, epitelyal hücrelerdeki class I ve class II MHC molekülleri ile bağlanıp bağlanamadıkları kontrol edilir. MHC class I moleküllerini CD8 molekülleri ile, MHC class II moleküllerini ise CD4 molekülleri ile tanıyıp bunlara bağlanan aday timositler sınavdan geçmiş olurlar. Bu uyumu gösteremeyen, yani uygun yüzey molekülü ile doğru MHC molekülüne bağlanamayan hücreler ise öldürülürler **(pozitif seçim)**.
  - ✓ **Mezuniyet sınavı:** İlk sınavdan geçmiş olan timositler, medullaya göçleri sırasında, medulla-korteks sınırındaki **interdigitating dendritik hücreler** tarafından ikinci bir sınavdan geçirilirler. Burada, aday timositlerin TCR'leri ile konağın kendi protein antijenlerini tanıyıp tanımadıkları sorgulanır. Konak antijenlerine karşı TCR bulunduran, yani onlara karşı bağışık tepkimeye girebilme tehlikesi taşıyan hatalı timositler programlı olarak, apopitoz ile öldürülürler **(klonal silinme, negatif seçim)**. Olgunlaşma süreci boyunca pozitif ve negatif seçimlerle timositlerin %99 gibi çok büyük bir kısmı kaybedilmiş olur.
  - ✓ **Atanma:** Bu sınavlardan sonra, çift pozitif hücreler ilkin CD4 veya CD8 reseptörlerinden birini kaybederler ve tek pozitif (ya CD4+ ya da CD8+) hale geçerler. Böylece hatasız olarak erginleşmiş T lenfositler, dolaşım yolu ile **perifere gönderilirler** (Şekil-6).



Şekil-6: T Lenfosit Gelişimi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

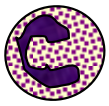
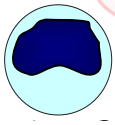
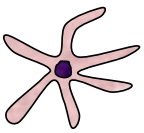
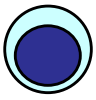
47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

BAĞIŞIK YANIT HÜCRELERİNİN ÖZELLİKLERİ

Bağışık Yanıt Hücreleri

- ✓ **Lenfoid seri hücreleri:** T ve B lenfositler, NK hücreler (Tablo-2)
- ✓ **Miyeloid seri hücreleri:**
  - Granülositler: Nötrofiller, eozinofiller, bazofiller, mast hücreleri
  - Monositler ve dokuya geçmiş şekilleri (makrofajlar)
  - Dendritik hücreler: Miyeloid ve plazmasitoid dendritik hücreler
  - Eritrosit ve trombositler

Tablo-2: Bağışık Yanıtta Görev Alan Hücrelerin Bazı Özellikleri

Hücre	Şekli	Erişkinde periferik kandaki sıklık	İrilik	Nükleus şekli	İmmün sistemdeki görevleri
Nötrofil		%60-65	10-12 mikrometre	2-5 parçalı	Bakteri ve mantar fagositozu
Eozinofil		%1-4	10-12 mikrometre	2 parçalı, heybe görünümlü	Parazitoz, allerji yönetimi
Bazofil (dokuda mast hücresi)		%0.5-1	12-15 mikrometre	2-3 parçalı	Allerji ve inflamasyonda histamin salıverilmesi
Monosit		%5-10	15-16 mikrometre	Tek parçalı, böbrek şekilli	Kanda fagositoz, proinflamatuvar sitokin yapımı
Makrofaj		Dokularda	>20 mikrometre	Tek parçalı	Dokularda fagositoz, proinflamatuvar sitokin yapımı; antijen sunan hücre (APC)
Dendritik hücre		Dokularda	Değişken	Tek parçalı	Dokularda endositoz, proinflamatuvar sitokin yapımı; APC
T ve B lenfosit		%25-30	7-8 mikrometre	Tek parçalı	T_H → T ve B hücre yönetimi CTL → Tümör ve virüslü hücre apopitozu B → Antikor yapımı, APC
Doğal katil (NK)		%3-4	8-10 mikrometre	Tek parçalı	Tümör ve virüslü hücre apopitozu
Eritrosit		-	6-7 mikrometre	Yok	İmmün kompleks temizlenmesi
Trombosit		-	2-3 mikrometre	Yok	İnflamasyonda trombüs gelişimi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

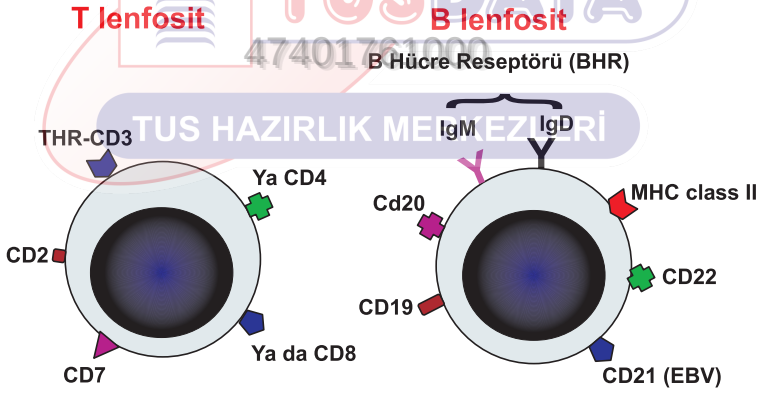
LENFOİD SERİ HÜCRELERİ

- B ve T lenfositler yuvarlak görünümlü, 7-8 mikrometre çapında, dar sitoplazmalı, yuvarlak ve yoğun kromatinli nükleusları olan hücrelerdir. Naif haldeyken küçük, aktive olduktan sonra ise daha büyüktürler. NK hücreler ise boyutları 10 mikrometreye kadar artabilen, nükleuslarına göre daha geniş sitoplazmaya sahip ve sitoplazmik granülleri bulunan hücrelerdir.
- Yaşla değişmekle birlikte organizmada yaklaşık 100 milyar lenfosit bulunur. Lenfositler, yenidoğanlarda erişkinlerin aksine periferik kanda en fazla bulunan lökosit türleridir. Sonraki yaşlarda orantısal olarak azalırlar ve puberte sonrasında hakimiyet nötrofillere geçer.
- Sürekli olarak kan ve lenfatik dolaşım aracılığıyla dokulara ve lenfoid organlara göç eden ve böylece immünitenin ahengini sağlayan hücrelerdir. Lenfoid seri hücrelerinin ayırımında kullanılan yüzey reseptörleri Tablo-3 ve Şekil-7'de, organizmadaki dağılımları ise Tablo-4'te verilmiştir.

Tablo-3: Lenfosit Yüzey Reseptörleri

	CD2	CD3 (+THR)	CD4/CD8	CD16/56	CD19-22
T lenfosit	+	+	+	-	-
B lenfosit	-	-	-	-	+
Doğal katil (NK)	+	-	-	+	-

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Şekil-7: T ve B Lenfositlerin Yüzey İşaretleri

Tablo-4: Lenfositlerin Organizmadaki Dağılımları

Bölge/Doku	T Lenfosit %	B Lenfosit %	Doğal Katil (NK) %
Kan Dolaşımı	75	15	10
Lenf Düğümü	75	25	< 1
Dalak	45	45	10
Timus	>95	< 1	< 1

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

T Lenfositler

- ✓ **Helper** (yardımcı, CD4+) ve **sitotoksik** (CD8+) T lenfosit alt gruplarından oluşur.
- ✓ Bunların tümü **CD2 (T-rozet, eritrosit reseptörü)**, CD3, CD5 ve CD7 reseptörleri bulundurur.
- ✓ **Adaptif immünitenin** temel elemanlarıdır.
- ✓ Tümünde **T hücre reseptörü** ve **CD3 kompleksi (THR-CD3)** bulunur.

T Hücre Reseptörü-CD3 (TCR-CD3) Kompleksi

- ✓ **T hücre reseptörü (TCR, THR):** MHC ile sunulmuş olan antijen kompleksini tanımada ve bağışık yapışmada rol oynar. Antikorların ağır zincirlerine benzer yapıdadır. Taşıdığı TCR tiplerine göre T lenfositler iki tipe ayrılmıştır.
  - Dolaşımdaki T lenfositlerin %5'i **γδ reseptörü (TCR-1)** taşır. Bu **γδ T lenfositlerin** fonksiyonları çok iyi bilinmemektedir. **Kanda, sindirim ve solunum mukozalarında bulunurlar. MHC bağımlılığı olmadan** çalıştıkları, mikroorganizma invazyonunu engelledikleri ve tüberküloz immünopatogenezinde rol aldıkları sanılmaktadır.
  - Organizmadaki T lenfositlerin büyük çoğunluğu **αß reseptörü (TCR-2)** taşır. MHC molekülleri ile bu **αß T lenfositlere** sunulmuş olan protein yapısındaki yabancı antijenlere bağlanır. Bu şekilde, T lenfositlerin antijen ile uyarılmalarını sağlar.
- ✓ **CD3 molekülü:** En az beş parçadan oluşan bir transmembran proteinidir. **MHC molekülleri ile αß T lenfositlere** sunulmuş olan protein yapısındaki antijenler ile TCR-2'nin temas ettiğini hücre içine bir sinyal ileti sistemi ile iletirler. Buna **1. sinyal iletisi** adı verilir.

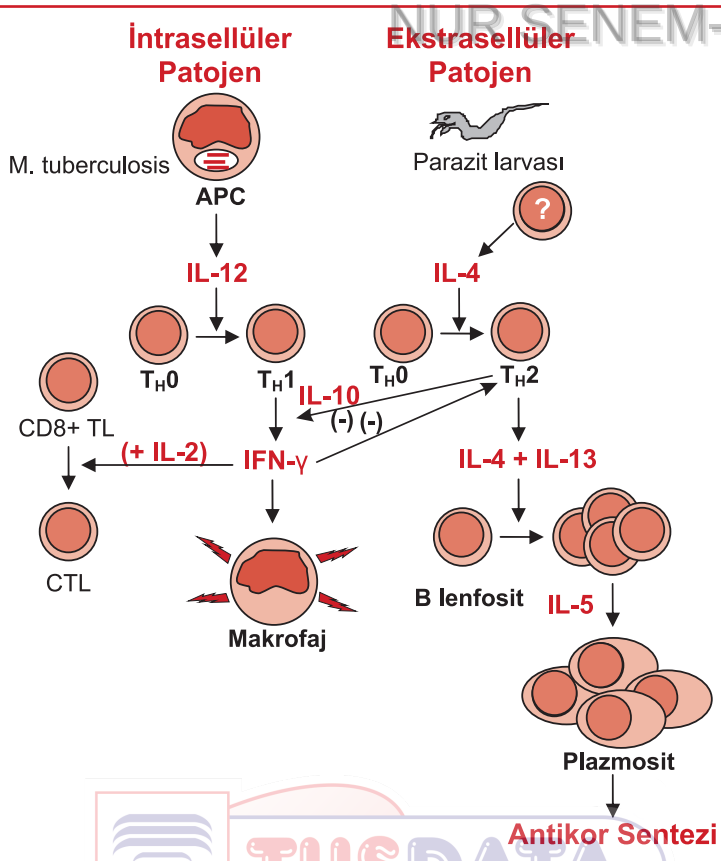
- **CD4+ T Lenfositler (Yardımcı T Hücreleri, TH):** Organizmanın karşı karşıya olduğu tehdidin türüne göre geliştirilmesi gereken immüniteyi düzenleme ve yönetme yeteneğine sahip hücrelerdir. Bu hücrelerin, CD8+ T lenfositler veya NK hücreler gibi diğer lenfosit tiplerinin aksine **enfekte hücrelerle ya da mikroorganizmalarla direkt bir ilişkisi yoktur**. Farklı alt gruplarının salıverdikleri sitokinler aracılığıyla diğer bağışık yanıt hücrelerini aktive ederler **(efektör T_H hücreler)** ya da gereğinde baskı altına alırlar ve böylece geliştirilen bağışık yanıtın kendi dokularına zarar vermesini engellerler **(eski T süpressör, yeni T_H regülatör hücreler, Foxp3+ Treg hücreler)**. Bazı alt gruplar ise bağışık yanıt geliştirilen antijenlere ait bilgileri daha sonra kullanabilecek hafızaya sahiptirler **(hafıza T_H hücreleri)**. Anlaşılabileceği gibi, karşılaştıkları antijenlerin türüne göre davranışlarında da bazı farklılıklar söz konusudur:
  - ✓ Sunulan antijen; ***Mycobacterium tuberculosis*, *Listeria monocytogenes*, *Toxoplasma gondii* ve *Histoplasma capsulatum*** gibi **intrasellüler patojenlere** ait ise **IL-12 – IFN-gamma aksı** çalışır ve hücresel immünite ön plana çıkar.
    - **Naif (bakir) CD4+ (T_H0) T lenfositler**, makrofajlardan salınan **IL-12** ile T_H1'e dönüştürülür.
    - **T_H1 lenfositler**; salgıladıkları sitokinler aracılığıyla üç önemli aktivite gösterirler:
      - **a) IFN-gamma:** İnaktif makrofajları aktive eder. Uyarımın devam etmesi halinde, uzun süreçte tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonu ve granülom gelişimine neden olur.
      - **b) IL-2** + **IFN-gamma:** CD8+ T lenfositleri uyararak **sitotoksik T lenfosite (CTL)** dönüşmesini, NK hücrelerinin ise **katil hücre (lenfokinle aktive killer, LAK)** haline gelmesini sağlar.
      - **c) IFN-gamma:** Hümoral immünitenin temel hücreleri olan T_H2 lenfositlerin proliferasyonunu önler.
  - ✓ ***Streptococcus pneumoniae*** gibi **kapsüllü bakteriler** ya da **helmintler** gibi **ektrasellüler canlılara** ve **allerjenlere** ait bir uyarı durumunda ise, T_H0 lenfositler, IL-4'ün etkisiyle T_H2 alt gruplarına farklılaşırlar. **T_H2 lenfositler**; IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13 ve TGF-beta sentezlerler (Şekil-8).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK



Şekil-8: Adaptif İmmünitede T ve B Lenfositlerin Rolü

- **İnterlökin-10:** T_H1 lenfositlerin IFN-gamma salgılamasını engelleyerek makrofaj aktivasyonunu inhibe eden **antiinflamatuvar bir sitokindir**.
- **İnterlökin-4 (B hücresi çoğalma faktörü, BCGF):** Antikor sentezini uyararak hümoral immüniteyi aktive eden diğer bir **antiinflamatuvar sitokindir**. **IL-13** ile birlikte **B lenfositlerin antijenlere özgü çoğalmasını** sağlar.
- **İnterlökin-5 (B hücresi farklılaşma faktörü, BCDF):** Antijene özgü çoğalmış olan B lenfositlerin **plazmositlere farklılaşmasını** sağlar.
- **İnterlökin-6 (hepatosit uyaran faktör, HSF):** Hem proinflamatuvar özelliklidir hem de B lenfosit farklılaşmasına katkıda bulunarak hümoral immünitede etkin rol oynar. Ayrıca, hepatositleri uyararak akut faz reaktanlarının yapımını sağlayan sitokindir.
- **Transforme edici büyüme faktörü-beta (transforming growth factor-beta, TGF-beta):** Diğer bir **antiinflamatuvar sitokindir**. Doku onarımında etkin rol oynar; **kollajen sentezini** uyarır.

✓ Etkinlikleri ve sonuçları birbiri ile taban tabana zıtmış gibi görünen bu iki sistem gerçekte **karşılıklı dayanışma ve uyum içerisinde çalıştırılır**. Patojenlerin çeşidine göre bir sistem diğerine göre daha ön plana geçmiş olabilirse de aynı zamanda karşı sistem tarafından bu etkinlik hem baskılanır hem de gereğince desteklenir. Örneğin, bir virüs enfeksiyonunda hücresel immünite ön plana geçse de özgül antikorların sentezi ile antiviral savunma hattına destek verilmiş olunur. Böylece antikorlar aracılığı ile viral nötralizasyon sağlanmaya çalışılır. Yeri geldiğinde bu iki karşılıklı sistemin de baskılanması gereklidir. Bu görevi, **T_H3 lenfositler** yerine getirir. T_H3 lenfositler, **bol miktarda TGF-beta** sentezlerler.

✓ **Yeni tanımlanan CD4+ T lenfosit alt grupları:**

- **NKT lenfositler:** Periferik T lenfositlerin %0.2 gibi çok az bir kısmı αβ TCR molekülleri ile birlikte NK hücrelerin yüzey işaretlerini (CD16, CD56) ve granzim sentezleme yeteneklerini de barındırırlar. Bazılarında CD4 molekülü bulunursa da bazılarında hem CD4 hem de CD8 bulunmayabilir. Bunlar adeta CD4+ T lenfositler ile NK hücrelerinin hibridleri gibidir. Bu nedenle bu hücrelere **NK T hücreleri (NKT lenfositler)** adı verilir. NKT lenfositler mikobakteriyel glikolipitlere, tümör hücrelerine ve virüs ile enfekte hücrelere bağlanırlar. NK hücrelerine benzer mekanizma ile bağlandıkları hücreleri öldürürler.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

NK hücreler gibi, enfeksiyonların erken evresinde antibakteriyel yanıta katkıda bulunurlar. Bu hücrelerin fonksiyon bozukluklarında, örneğin X'e bağlı lenfoproliferatif sendrom (Duncan sendromu, Purtilo sendromu) gibi ciddi hastalık tabloları ortaya çıkar.

- **T_H9 lenfositler:** IL-9 sentezlerler. Mast hücrelerinin gelişimine katkıda bulunurlar. Allerji gelişimini kolaylaştırırlar. Helmint enfeksiyonlarına karşı bağışık yanıt gelişimiyle ilişkileri vardır.
- **T_H17 lenfositler:** IL-17 sentezlerler. Proinflamatuvar sitokin yapımını aşırı derecede uyarırlar. Crohn hastalığı, psöriyazis ya da multipl skleroz gibi bazı otoimmün hastalıkların gelişimine yol açarlar.

- **CD8+ T Lenfositler:** Yabancı bir antijen sunmuş çekirdekli bir insan hücresinin öldürülmesi eylemini gerçekleştirirler. Bu olay; **virüs ile enfekte hücrelerin** ve **tümör hücrelerinin öldürülmesinde** ve ayrıca doku reddinde oldukça önemlidir.
  - ✓ Bu etkinliklerin yerine getirilebilmesi için CD8+ T lenfositler, önce **IL-2** ve **IFN-γ** ile efektör sitotoksik (CTL) hale getirilirler.
  - ✓ İçerisinde virüs replikasyonu süren hücrelerde ya da tümör hücrelerinde sentezlenmiş olan yabancı proteinler, **MHC class I molekülleri** ile yakalanır ve hücre yüzeyine sunulur. Bu durumda **CTL, CD8 molekülü** ile yabancı protein antijen sunmakta olan **MHC class I'e**, **THR'si ile de sunulan yabancı protein antijene** bağlanır. Bundan sonraki aşama, yok edilmesi gereken bu hücrenin **ekstrensek apopitoz** mekanizmaları ile öldürülmesidir. Bu öldürücülük, NK hücrelerdeki gibi üçlü bir mekanizmayla gerçekleşir:
    - **Perforinler:** Hedef hücre sitoplazmik membranında delikler açarak bütünlüğünü bozarlar.
    - **CTL yüzeyindeki Fas ligandları (FasL, CD95L):** Normalde bütün çekirdekli insan hücrelerinde, virüs ile enfekte olduklarında ya da tümör hücresine dönüştüklerinde sorunsuzca öldürülebilmeleri için hazırda bekleyen bir sistem kurgulanmıştır. Yüzeylerine, **ölmeleri gerektiğinde bu mesajın hücre içine bildirilmesini sağlayan ölüm reseptörleri (Fas, CD95)** konmuştur. CTL'ler, yüzeylerinde bulunan FasL ile, öldürülmesine karar verilmiş olan bu kusurlu hücrelerin yüzeylerindeki Fas moleküllerine bağlanırlar. Bu bağlanma sayesinde, bir sistein proteaz enzim sistemi olan **C**ysteine **ASP**artate Prote**ASE** (CASPASE) moleküllerinin **öncü alt gruplarından CASPASE 8** ve **10'un** aktivasyonu sağlanır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Otoimmün Lenfoproliferatif Sendrom

Fas-FasL, CASPASE 8 ve 10 genlerindeki mutasyon sonucunda gelişen herediter bir hastalıktır. Periferik kanda CD4 ve CD8 negatif αβ T (çift negatif T - DNT) lenfosit sayısında artış görülür. **Apopitoz bozukluğuna bağlı** olarak **malign olmayan lenfoproliferatif hastalıklar** gelişir; **otoimmün hastalıklara** ve **maligniteye yatkınlık** artar.

X'e Bağlı Lenfoproliferatif Sendrom (Duncan Sendromu, Purtılo Sendromu)

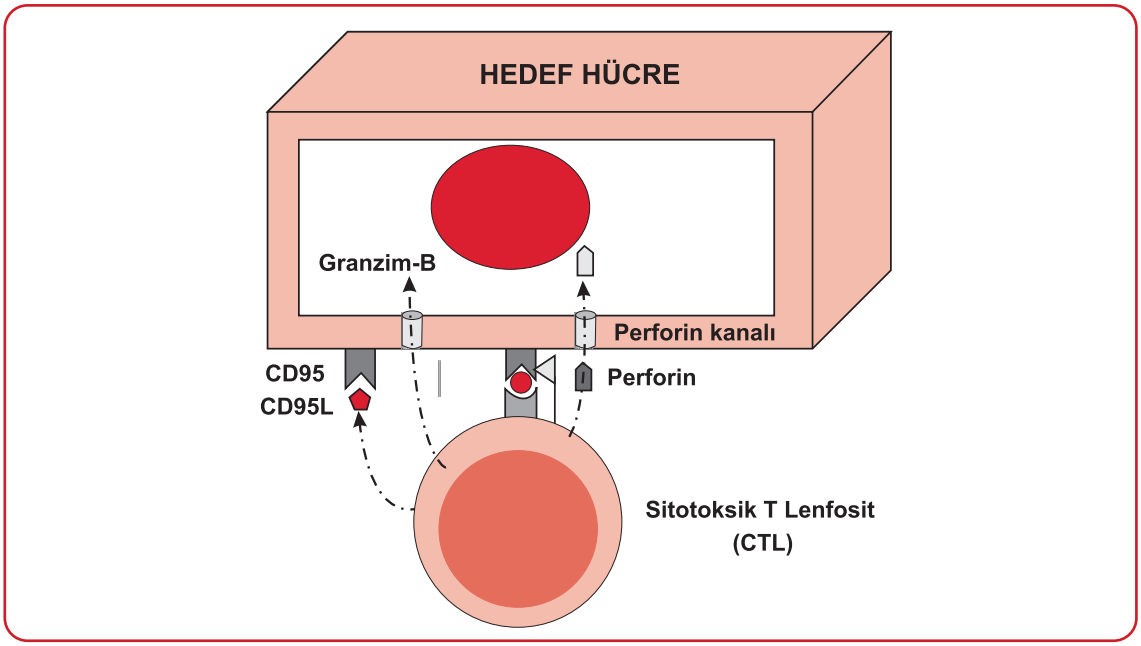
- ✓ Çoğunlukla **5 yaşın altındaki erkek çocuklarda** görülür.
- ✓ **EBV enfeksiyonu gelişinceye kadarki** zaman diliminde belirgin bir hücresel ya da hümoral immün yetmezlik tablosu gözlenmez.
- ✓ Normalde CD4+ T lenfositlerin ve NK hücrelerin aktivasyonu için, bu lenfositlerin yüzeyinde bulunan bir reseptör olan **S**ignaling **L**ymphocytic **A**ctivation **M**olecule (**SLAM**) **proteininin**, intrasellüler bir protein (SLAM ile ilişkili protein, **SAP**) tarafından uyarılması gereklidir. Bu uyarım sonucunda T lenfositlerin ve NK hücrelerin IFN-gamma sentezi gerçekleştirilir ve sitotoksik aktivite sağlanmış olur.
- ✓ Hastalıkta sorun, X kromozomunun uzun kolunda, 25. pozisyonunda meydana gelen bir mutasyondur (Xq25). Bu mutasyon sonucunda SAP molekülünün SH2 parçasını kodlayan gen silinir, **SAP proteini gereğince sentezlenemez**.
- ✓ Bu mutasyonun bulunduğu çocuklarda primer EBV enfeksiyonu gelişmesi halinde **IFN-gamma yapımı düzenlenemez**; **sitotoksik T lenfosit aktivasyonu gerçekleşemez** ve **B lenfositlerin kontrolsüzce çoğalması önlenemez**.
- ✓ Bu hastalarda EBV enfeksiyonu çok ağır geçirilir. Olguların %65'i akut enfeksiyon sırasında ölür. Yaşayanlarda ise zaman içerisinde lösemi benzeri poliklonal B lenfosit çoğalması ile yüksek mortaliteli lenfomalar ve hipogammaglobülinemi gelişir.
- ✓ Hastalık, çoğunlukla 10 yaşından önce mortalite ile sonuçlanır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Granzim enzimleri:** Perforinlerin açtığı kanallardan hedef hücre içerisine püskürtülen granzim enzimleri, **efektör CASPASE alt gruplarından CASPASE 3** ve **7**'yi aktive eder ve böylece **ekstrensek apopitoz** ile hücrenin öldürülmesi sağlanmış olur (Şekil-9).



Şekil-9: Sitotoksik T Lenfosit Öldürücülüğü

- **B Lenfositler:**
  - ✓ Ergin haldeyken yüzeylerinde monomerik mIgM ve mIgD antikorları (BHR) bulunan hücrelerdir.
  - ✓ B lenfositlerin, monoklonal antikorlar kullanılarak tanınabilmesini sağlayan yüzey reseptörleri **CD19, CD20, CD21 ve CD22'dir**. CD21 (kompleman reseptör 2, CR2) molekülü, EBV'nin B lenfositleri tanımasını ve enfekte edebilmesini sağlayan reseptördür.
  - ✓ Plazmositlere farklılaşarak spesifik antikor sentezlenmesini sağlamanın yanı sıra, yabancı antijenleri yakalayarak sunum yapabilirler (antijen sunan hücre, APC). mIgM ve mIgD, yabancı antijenlerin yakalanmasını sağlar. Yakalanan antijenler eğer **protein yapısındaysa** işlemden geçirilerek CD4+ T lenfositlere sunulur; bunlara karşı **önce IgM, sonra IgG** yapısında antikorlar sentezlenir. **Polisakkarit ve lipit antijenlere** karşı ise başka bir hücreye sunum yapılmaksızın **sadece IgM** sentezi gerçekleştirilir.

- **Doğal Katil (Doğal Öldürücü, NK) Hücreler:**
  - ✓ **Yapısal özellikleri:**
    - Geniş sitoplazmalı, granüllü lenfositlerdir (LGL). Periferik kandaki lenfositlerin %10'unu oluştururlar.
    - Timusta olgunlaşma süreci geçirmeyen, kemik iliği kökenli lenfositlerdir. NK hücrelerin **proliferasyonunu IL-2 ve IL-15** sağlar.
    - T lenfositler gibi **CD2** ve ayrıca **CD16** ve **CD56 molekülü** bulundururlar. Bunlar dışında kalan; immünglobülin, TCR-CD3 molekülü veya diğer T ve B lenfosit reseptörlerini taşımazlar.
  - ✓ **NK hücrelerin immünitedeki görevleri:**
    - **Doğal immünitede NK hücreler:**

      a) Makrofaj aktivasyonu: NK hücreler herhangi bir antijene özgül hücreler değildir. Enfeksiyonların hiperakut evresinde mikroorganizma veya ürünleri ile karşılaşmış olan makrofajların IL-12 ile yaptıkları uyarı sonucunda **IFN-gamma sentezlemeye başlarlar**. Böylece **inaktif monosit ve makrofajları aktive etmiş olurlar**; inflamasyon için gerekli olan sitokinlerin salınmasını sağlarlar. Adaptif immünitede ise bu görevi T_H1 lenfositler üstlenir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

b) **Hücrelerde MHC class I kontrolü:** NK hücreler, CTL hücreler gibi sitotoksik hücrelerse de onların aksine hedef hücre öldürücülüklerinde bir aracı olarak **MHC moleküllerini kullanmazlar**. MHC moleküllerini, sadece çekirdekli bir insan hücresinin tümör hücresine dönüşüp dönüşmediğini ya da virüs ile enfekte olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanırlar. Konak hücrelerde yeterli sayıda MHC class I molekülü bulamazlarsa bunları öldürürler.

- **Adaptif immünitede NK hücreler:** T_H1 hücrelerce salıverilen IL-2 ve IFN-γ aracılığıyla aktive edilerek, **lenfokin ile aktive edilmiş katil (LAK, killer, K)** hücrelere dönüştürülürler. Böylece, virüsler tarafından enfekte edilmiş ya da tümör hücresine dönüşmüş hücrelerin öldürülmesinde aktif görev alırlar.

✓ **NK hücrelerin hedef hücre öldürücülüğü:**

- **Antikor aracılı sitotoksisite (ADCC):** LAK hücrelerin sahip olduğu CD16 molekülleri, IgG'lerin Fc'sine özel, fakat **antijen spesifitesi olmayan** reseptörlerdir (FcγRIII).

a) Yabancı, bazen de yanlışlıkla yabancı olmayan (tip II aşırı duyarlılık) bir hücreye yapışmış olan **antikorların Fc'sini tanıyarak** onlara bağlanırlar.

b) CTL öldürücülüğünde de olduğu gibi, **üçlü mekanizmayla** sitotoksik aktivite gösterirler. Önce **perforinlerini** kullanarak hedef hücre yüzeyinde kalsiyuma bağımlı bir mekanizma ile kanallar açarlar. **Fas-FasL (CD95-CD95L)** etkileşimi ve sentezledikleri **granzim-B** ile hedef hücrelerde CASPASE enzimlerini aktive ederler. Böylece hedef hücreleri **ekstrensek apopitoz** eylemiyle öldürürler (Şekil-10).

Antikora Bağımlı Hücre Öldürücülüğü (ADCC)

✓ **Doğal katil hücreler:** Yüzeylerinde bulunan Fc-gamma reseptör III (CD16, FcγRIII)'leri ile hedef hücre yüzeyindeki IgG'lerin Fc parçalarını tanırlar. Peforinleri, Fas-FasL etkileşimi ve granzimleri ile apopitoza neden olurlar.

✓ **Nötrofiller:** Fagosite edilemeyecek kadar büyük hücrelerin yüzeyinde bulunan IgG1 ve IgG3 yapısındaki antikorların Fc parçalarını FcγR'leri ile tanırlar. Onlara yapışırlar. Hedef yapıları, fagosite etmeksizin bazı ekstrasellüler sitotoksik maddeler salgılayarak tahrip edebilirler.

✓ **Monosit-makrofajlar:** Nötrofillerle aynı mekanizmayı kullanırlar.

✓ **Eozinofiller:** Yüzeylerinde bulunan FcR ile parazitlerin yüzeyindeki IgE'lerin ve IgG'lerin Fc parçasına yapışırlar. Toksik içeriklerini parazit yüzeyine boşaltırlar. Böylece paraziti öldürürler.

Delerek Öldüren Mekanizmalar

✓ **Doğal katil hücreler:** MHC bağımlılığı olmaksızın, ADCC ya da stres glikoproteinlerine bağlanarak, perforinleriyle delerler.

✓ **Sitotoksik T lenfositler:** MHC class I molekülünü kullanarak hedef hücreleri perforinleriyle delerler.

✓ **Kompleman:** Membrana hücum kompleksinin son elemanı olan C9 molekülleri ile delerler.

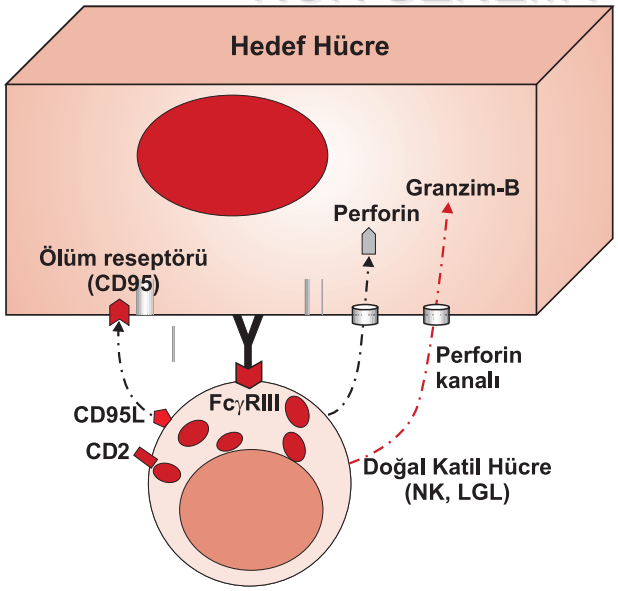
✓ **Defensinler:** Nötrofillerde ve mukozalarda bulunan moleküllerdir. Fagosite edilmiş hedef hücre sitoplazmik membranında delikler açarak daha kolay öldürülmelerini sağlarlar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Şekil-10: Lenfokinle Aktive Katil Hücrelerin Antikora Bağımlı Hücre Öldürücülüğü (ADCC)

- **Stres glikoproteinleri aracılığıyla NK öldürücülüğü:** Normalde çekirdekli insan hücreleri, MHC class I molekülleri ile yüzeylerine **kendi antijenlerini** sunarak **"sağlıklı olduklarını"** bildirirler. **Tümör hücreleri** ve **virüs ile enfekte hücreler** ise, yaşamakta oldukları stres nedeniyle, normal MHC class I moleküllerini yapamazlar. Bunun yerine, bunlara benzeyen, ama eksik yapıları nedeniyle antijen sunumu yapamayan **stres glikoproteinleri** üretmeye başlarlar ve bunları yüzeylerine sunarlar. Bu nedenle, bu moleküllere **MHC class I ile ilişkili zincir A** ve **B (MICA ve MICB)** adı verilmiştir. Doğal katil hücreler, diğer hücrelerde yaptıkları **"rutin yüzey kontrolleri"** sırasında bu hatalı yüzey molekülleri ile karşılaştıklarında, **spesifik reseptörlerle** bu glikoproteinlere bağlanırlar. Üçlü sitotoksik aktiviteyle bunları yüzeyinde bulunduran hücreleri öldürürler. Anlaşılabileceği gibi bu olayda, sağlıklı hücrelerin yüzeyinde kendi antijenlerini sunması gereken **MHC class I moleküllerinin, yoldan çıkmış olan bu hücrelerde bulunmaması** ve bunun yerini, **antijen sunamayan MICA ve MICB moleküllerinin almış olması** belirleyici faktördür (Şekil-11).

Doğal Katil Hücrelerin İnhibisyonu ve Aktivasyonu

✓ Doğal katil hücrelerin, **virüs ile enfekte hücreler** veya **tümör hücreleri** gibi öldürülmesi gereken hücrelere karşı etkinlik gösterip göstermeyeceği, yüzeylerinde bulunan aktivatör veya inhibitör reseptörler ile kararlaştırılır.

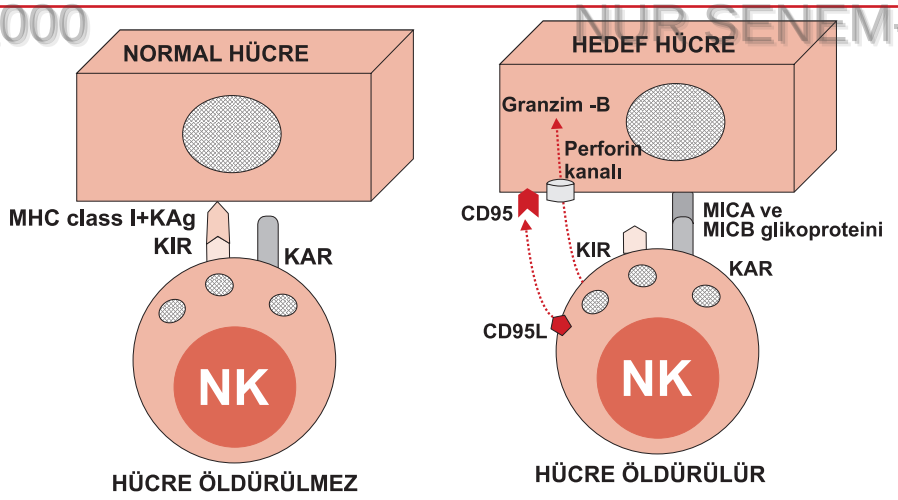
↳ **Killer İnhibitör Reseptörler (killer immünglobülin-benzeri reseptörler, KIR; ör. NKG2A ve B):** KIR, normal bir hücrenin yüzeyinde, **kendi antijenlerini sunmuş** halde bulunan MHC class I molekülleri ile bağlanır. Bir hücrede **yeterli sayıda MHC class I molekülü varlığında** NK inhibe olur.

↳ **Killer Aktivatör Reseptörler (KAR; ör. NKG2D):** Virüs tarafından enfekte edilmiş hücrelerde ve tümör hücrelerinde yeterince normal **MHC class I molekülü yapılamaz** ve yüzeylerine **yeterli sayıda yerli antijen sunulamaz.** Bunlarla karşılaşan NK hücreleri, yaşanan hücre stresi sonucunda MHC class I yerine bu hücrelerin yüzeylerine sunulan **KAR ligandlarına (stres glikoproteinleri; MICA, MICB)** KAR reseptörleri ile bağlanırlar ve bu hücreleri üçlü sitotoksik etkinlikleri ile öldürürler.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



(KAg: Hücrenin kendi antijeni; **KIR:** NK inhibisyon reseptörü; **KAR:** NK aktivasyon reseptörü)

Şekil-11: Doğal Katil (NK) Hücrelerin Antikora Bağımlı Olmayan Hücre Öldürücülüğü

Sitotoksisite

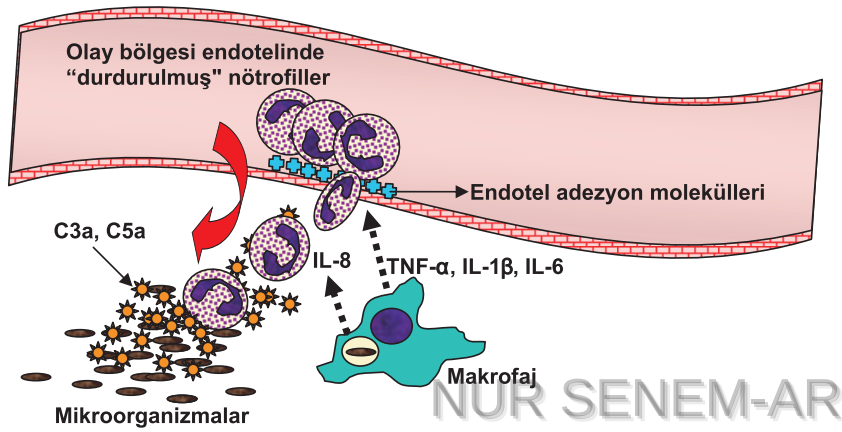
- ✓ **Doğal katil hücreler:** Antikorlara veya stres glikoproteinlerine bağlanarak
- ✓ **Sitotoksik T lenfositler:** MHC class I'e bağlanarak

MİYELOİD SERİ HÜCRELERİ

TUSDATA 47401761000 TUSDATA A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLIDIR

➢ **Nötrofiller:** Normalde 2-5, çoğunlukla üç parçalı çekirdekli, fagositik hücrelerdir. Yaşam süreleri çok kısadır; birkaç saat veya birkaç gün yaşarlar. Nötrofillerin %90'ı kemik iliğinde, %3'ü dolaşımda (yarısı kanda yarısı damar duvarında) bulunur. **Erişkin insanların kanında, normalde en çok bulunan lökositlerdir.** Bakteriyel ve fungal enfeksiyonların hiperakut evresinde kandaki sayı ve oranları artar; şiddetli olgularda genç, çomak formları ortaya çıkar (sola kayma).

- Gelişen bir enfeksiyon durumunda, mikroorganizmalar olay bölgesindeki makrofajlarca fagosite edilirler ya da bunlara ait yapılar **(patojenlerle ilişkili moleküler paternler, PAMP'lar)** makrofajlardaki **TLR'lerce** tanınırlar. Makrofajlar uyarılır ve **proinflamatuvar sitokinler** üretilmeye başlanır.
- Özellikle TNF-alfa ve IL-1 beta etkisiyle **olay bölgesi postkapiller venüllerinin, alveollerde ise kapillerlerin** edotel hücrelerinde nötrofiller için **adezyon molekülleri** arttırılır. Olay bölgesindeki damarların endoteli zımpara kağıdı gibi pürüzlendirilir. Damarlarda enfeksiyondan habersizce seyehatlerini sürdürmekte olan nötrofiller olay bölgesinde **zorla durdurulmuş olurlar** (Şekil-12).



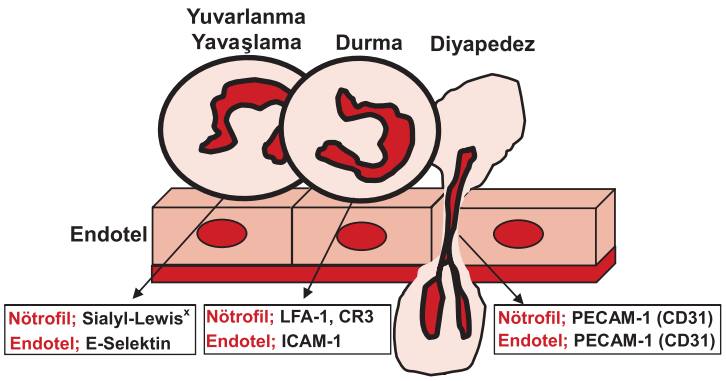
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Şekil-12: Nötrofillerin Olay Bölgesinde Durdurulması, Diyapedez Ve Kemotaksi

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ Enfeksiyon gelişiminden 1-2 saat sonra **endotel** yüzeyinde **E-selektin** ligandlarının sayısı artar. Bunlar, bölgeden kan akımı ile geçmekte olan **nötrofillerin** yüzeyindeki oligosakkarit yapılı, saç gibi uzantıları olan **Sialyl-Lewis^x** (eski adı, CD15) molekülleri ile etkileşirler. Bu endotel ligandlarına bu nedenle **karbonhidrat adezyon molekülleri** de denmektedir. Bu ilk temas **düşük affinitelidir**. Böylece nötrofiller, endotel yüzeyinden kısa sürede ayrılıp tekrar yapışırlar. Bu arada, kan akımının etkisi ile sürüklendikleri için de bu tekrarlı eylem, **ABS fren sistemi** gibi, nötrofillerin damar endotelinin yüzeyinde **yuvarlanması** ve sürtünme nedeniyle **yavaşlaması** ile sonuçlanır (Şekil-13).



Şekil-13: Yuvarlanma, Durma ve Diyapedez Sırasında Nötrofil-endotel İlişkisi

✓ Nötrofillerin yuvarlanması, damar dışına çıkabilecekleri uygun bir endotel aralığı bulununcaya kadar devam eder.

a) Damar duvarında yuvarlanarak olay bölgesine yaklaşan nötrofiller, bölgeden salınan IL-8, C5a, C3a, LTB4 ve bakteriyel N-formil peptitler gibi **kemoatraktanlarla** daha yoğun olarak karşılaşırlar, daha çok aktive olurlar.

b) Nötrofillerin dokuya geçeceği bölgelerdeki endotel hücrelerinin yüzeyi, **nötrofilleri durdurmaya yönelik** özgül adezyon molekülleri ile donatılmışlardır. Nötrofiller de bunlara özgül ligandları aracılığıyla endotel hücrelerine sıkıca, **yüksek affinite ile bağlanırlar** ve böylece **durdurulmuş olurlar**.

c) Durdurmada söz konusu olan karşılıklı moleküller; **nötrofillerin** lenfosit fonksiyon antijeni (LFA)-1 ve CR3 integrinleri ve L-selektinler ile **endotel hücrelerinin** hücreler arası adezyon molekülleridir (ICAM-1 ve 2) (Tablo-5, Şekil-14).

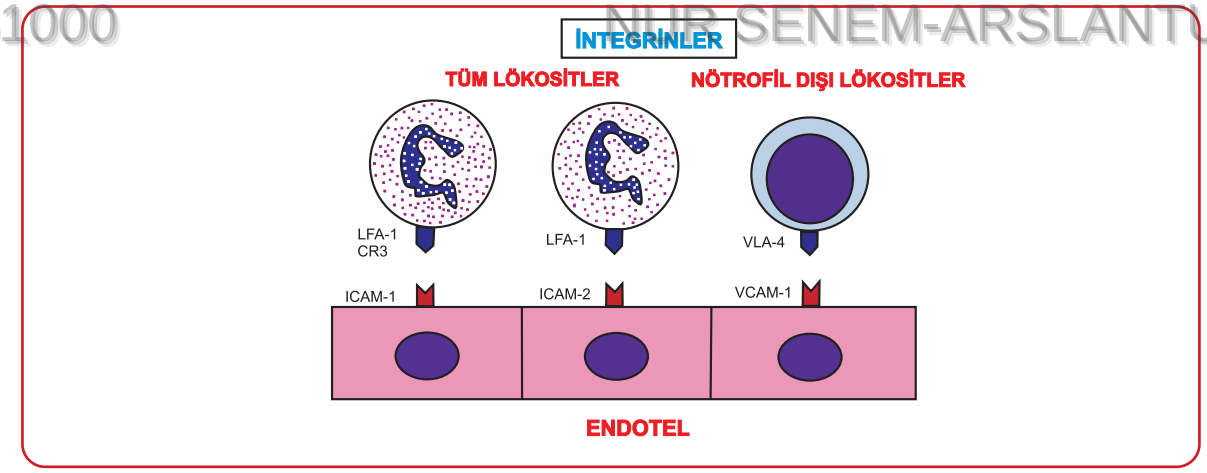
Tablo-5: Endotel Hücresi ve Lökositlerdeki Karşılıklı Adezyon Molekülleri

Endotel adezyon molekülü	Lökositteki reseptörü	Rolleri
P-selektin	Sialyl-Lewis^x (CD15)	Nötrofil, monosit ve lenfosit **yuvarlanması**
E-selektin	Sialyl-Lewis^x (CD15)	Nötrofil, monosit ve lenfosit **yuvarlanması**
ICAM-1,2	İntegrinler (LFA-1, CR3)	Lökositlerin **durdurulması**, adezyonu
VCAM-1	İntegrin (VLA-4)	Eozinofil, monosit ve lenfosit **adezyonu**
CD31 (PECAM-1)	CD31 (PECAM-1)	Endotel içinden dokuya **migrasyon**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Şekil-14: Lökosit İntegrin Ligandları ve İlişkili Endotel Adezyon Molekülleri

✓ Bundan sonra nötrofiller damar dışına çıkarılır **(diyapedez, migrasyon)**.
- Salgılanan proinflamatuvar sitokinler (TNF-alfa ve IL-1 beta), PAF, vazoaktif aminler, lökotrienler ve kompleman komponentleri gibi vazoaktif maddeler ile endotel sıkılılığı azaltılır.
- Aralanmış olan endotel hücrelerinin arasından nötrofillerin diyapedezinde endotel ve nötrofillerdeki **trombosit endotel hücresi adezyon molekülü-1 (PECAM-1)**'in karşılıklı etkileşimi söz konusudur.
- Nötrofiller, damar bazal membranını salgıladıkları kollajenazların etkinliği ile delip geçerler ve böylece damar dışına çıkmış olurlar.

Nötrofil Diyapedezi

✓ Akut inflamasyonda; prostaglandinler, nitrik oksit (NO) ve histamin salgılanır. Bunların etkisi ile arteriyol ve venüllerde **vazodilatasyon** oluşur; lokal ısı artar.

✓ Bu olayları, aşağıdaki maddelerin etkisi ile, **damar geçirgenliğinin artması** izler:
- Komplemanın **C5a** ve **C3a** komponentleri
- Makrofajlardan salgılanan **TNF-alfa** ve **IL-1 beta**
- Bazofil, nötrofil ve makrofajlarda sentezlenen platelet activating factor **(PAF)**
- Bazofil ve mast hücrelerinden salınan **histamin**
- PAF etkisiyle bölgeye biriken trombositlerin ortama boşalttıkları **serotonin**
- Membran fosfolipit metabolizması ürünleri olan **lökotrien C4**, **D4** ve **E4** gibi araşidonik asit metabolitleri **(anafilaksinin yavaş etkili maddeleri, SRS-A)**

✓ Alveoller hariç **postkapiller venüller**, nötrofillerin damar dışına çıkma bölgesidir.

✓ Alveollerde ise diyapedez bölgesi **kapillerlerdir**.

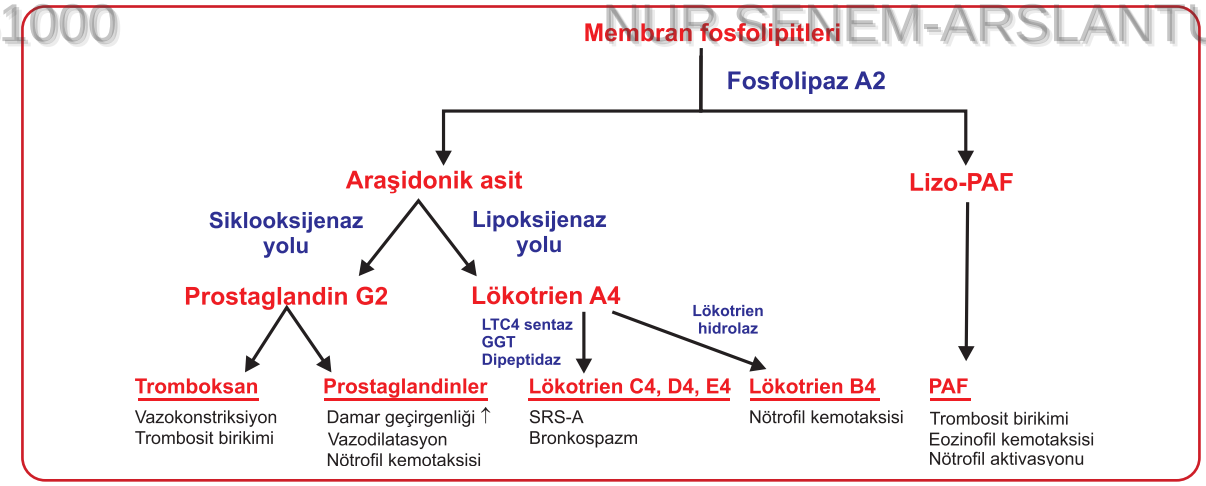
Araşidonik Asit Metabolizması Ürünleri

✓ Araşidonik asit, insan hücrelerinin **membranında bulunan fosfolipitlerin**, inflamatuvar ya da toksik uyaranların aktive ettiği **sellüler fosfolipazlar** ile parçalanması sonucunda ortama salınır.
- Bu uyarım sonrasında araşidonik asitten **siklooksijenaz enzimi** ile **prostaglandinler** (PG) oluşturulur. Böylece; lökositlerden PGE_2, trombositlerden tromboksan A_2, makrofajlardan her ikisi ve PGI_2 salgılanır.
- Araşidonik asit, **lipooksijenaz enzimi** ile de granülosit, makrofaj ve trombositlerde **lökotrienlere** (LT) metabolize edilir. Bu ürünlerden birisi olan **LTB4, güçlü bir kemotaktiktir**. LTC4, LTD4 ve LTE4 ise anafilaksi olaylarında sentezlenir ve düz kas kasılmasının nedenini oluşturur ve anafilaksinin yavaş etkili maddeleri (slow reacting substance of anaphylaxis, **SRS-A**) olarak anılırlar (Şekil-15). CysLT1 reseptörlerinde etki eden LTD4, bilinen en güçlü bronkokonstriktördür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

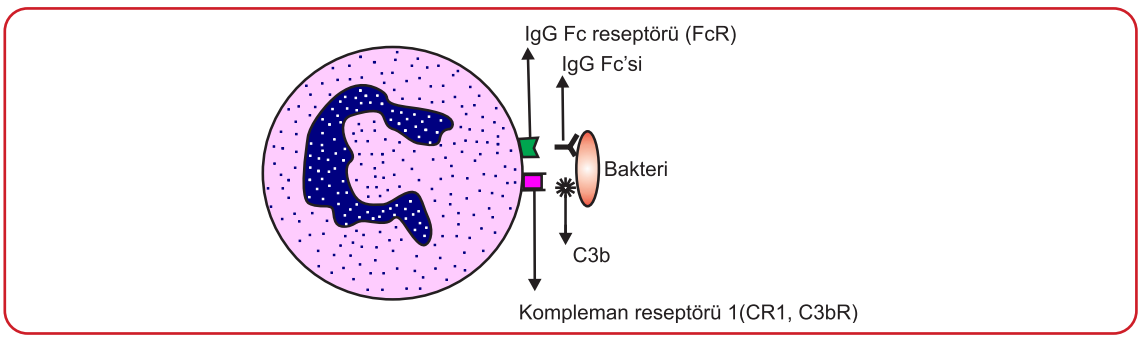
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK



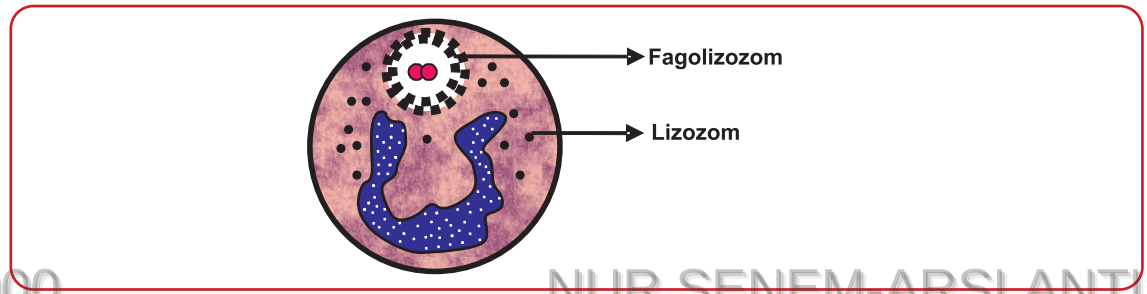
Şekil-15: Araşidonik Asit Metabolizması Rünleri

- ✓ Sonraki aşamada, damarların dışına çıkmış olan nötrofillerin doğru yönelimle **olay bölgesine göçü** sağlanır. Nötrofiller, olay bölgesinde serbestleşen kemoatraktanların rehberliğinde az yoğundan çok yoğuna doğru ilerlerler ve enfeksiyon bölgesine ulaşırlar **(kemotaksi)**. Enfeksiyon bölgesinde nötrofil birikimi, enfeksiyondan sonraki ilk 6 saat içinde en üst düzeye ulaşır ve ilk 24 saatte tamamlanır. Daha sonraki saat ve günlerde ise nötrofillerin yerini monositler alır.
- ✓ Nihayet olay bölgesine getirilmiş olan nötrofillerin, mikroorganizmaları fagosite edebilmesi için onlara **sıkıca tutunmaları** gerekir. Bunun için bazı kolaylaştırıcı aracılara gereksinim duyulur.
  - Önceden karşılaşılmış ve kendisine karşı IgG üretilmiş mikroorganizmaların yüzeyine yapışan bu IgG'lerin Fc parçaları nötrofillerdeki Fc reseptörleri (FcγR) ile tanınır ve yakalanır.
  - Benzer şekilde, kompleman aktivasyonu ile mikroorganizma yüzeyinde biriken C3b komponentleri, nötrofillerin bunu tanıyan kompleman reseptör 1 (CR1, immün aderans reseptörü) molekülleri ile yakalanır.
  - Bu **opsoninlerin** (IgG ve C3b) bir arada kullanılması ile, bunların tek tek kullanılmasına göre çok daha sağlam, güvenilir bir tutunma sağlanır. Böylece patojenler kolayca fagosite edilirler **(yutma)** (Şekil VI-16, Şekil VI-17).

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK VERİLERİ



Şekil-16: Kompleman ve IgG Aracılı Nötrofil Fagositozu



4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Şekil-17: Fagolizozom

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Fagozom** ile lizozomun füzyonu sonucunda da aktive olan **iki farklı mekanizma ile** mikroorganizmalar **öldürülür**.

- **Oksidatif mekanizmalar:**

a) Nötrofillerde karmaşık yapıda, az sayıda **mitokondriyon** bulunsa da bunlar fagositozda kullanılamazlar. Fagositoz esnasında **nötrofil soluması sitoplazmik membranda gerçekleştirilir**. Zarda bulunan **NADPH oksidaz kompleksi** glukozu aerop yoldan metabolize etmeye başlar. Sonuçta süperoksit anyonları (O_2^-), H_2O_2 ve -OH radikalleri oluşur **(oksidatif patlama)**.

b) Nötrofillerin sitoplazmasında üç tür granül vardır:

b.1. Primer (azürofilik) granüller: **Miyeloperoksidaz (MPO)**, asit hidrolaz, defensinler, nötrofil elastaz, katepsin G, lökin gibi enzimler bulunur. MPO enzimi bir hemoproteindir; hem pigmenti içerdiği için **cerahate yeşilimsi-sarı renk verir**.

b.2. Sekonder (spesifik) granüller: Lizozim, kollajenaz ve laktoferrin vardır.

b.3. Tersiyer granüller: Lizozim ve jelatinaz bulunur.

c) Granüllerdeki enzimlerin fagozom kesesi içerisine boşaltılması sonucunda **fagolizozom** geliştirilmiş olur. Fagozom kesesi içine giren MPO, H_2O_2 ve klorürleri oldukça toksik **hipohalidlere** (OCl^-) ve **hipokloride** (HOCl) dönüştürür.

d) Oluşan hipohalid ve hipokloritlerin yanı sıra biriken süperoksit anyonları ve H_2O_2 gibi **reaktif oksijen türleri**, mikroorganizmaları öldürücü maddelerdir.

Reaktif Oksijen Türlerinin Hücrelere Etkileri

✓ **Membran permeabilitesinde artış:** Mikroorganizmaların ve bu arada konak hücre membranlarının ve hücre içi organel membranlarının lipitlerini, lipit peroksidasyonuna neden olarak bozarlar. Böylece membranların permeabilitesini artırırlar.

✓ **Enzim inaktivasyonu:** Hücre içi enzimlerin proteolizden korunmasına engel olurlar. Sonuç olarak, yapısı bozulan enzimler inaktive olur.

✓ **DNA'ya etki:** Timin ile reaksiyona girerler; hücre DNA'sında kırılmalara ve mutasyonlara neden olurlar.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Hücrelerdeki Antioksidan Mekanizmalar

✓ İnsan organizması ve bu arada bazı mikroorganizmalar reaktif oksijen türlerinin zararlı etkilerden kaçınmak için bazı koruyucu mekanizmalar geliştirmişlerdir:

↳ **Antioksidan enzimler:** Süperoksit dizmutaz, katalaz, glutatyon redüktaz ve glutatyon peroksidaz.

↳ **Antioksidan tamponlar:** A, C ve E vitaminleri, serüloplazmin, albümin, selenyum, glutatyon, sistein.

e) Nötrofillerdeki diğer O_2'ye bağımlı bir mekanizma ise **reaktif nitrojen ürünleridir**.

Nitrik Oksit

✓ Nitrik oksit sentetaz, bir ko-faktör olan tetrahidrobiopterin aracılığında L-arjinin'deki nitrojeni oksijen ile bağlar. Sonuçta **nitrik oksit (NO)** oluşur.

Nitrik oksit sentetaz

L-arjinin $+O_2$ + NADPH $\rightarrow$ **Nitrik oksit** + L-sitrüllin + NADP

✓ NO, birçok mikroorganizma ve tümör hücreleri üzerinde toksik etkiye sahiptir.

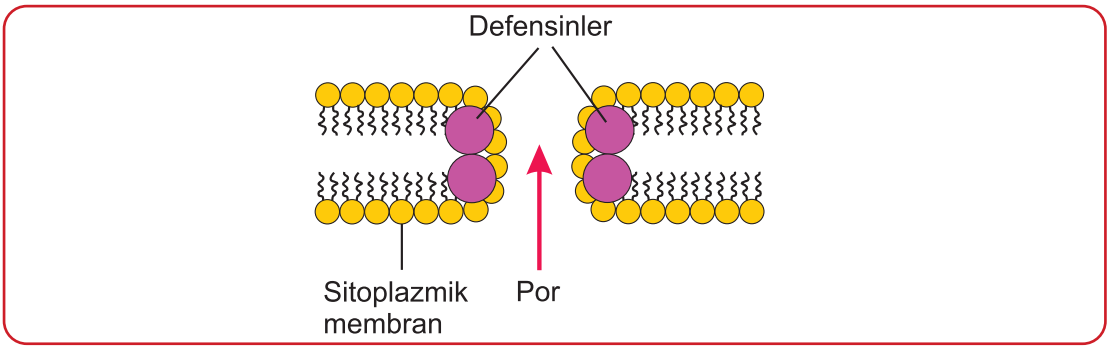
✓ İmmünosit niteliği olmayan bazı hücrelerde de NO ile intrasellüler mikroorganizmalara direnç söz konusudur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Non-oksidatif (enzimatik) mekanizma:**
  a) Nötrofillerin azürofilik granüllerinde bulunan **defensinler**, fagositin, askorbik asit, lökin, kollajenaz ve elastaz gibi proteazlar ile mikrobisidal aktivite gösterilir.
  b) **Defensinler** boru şeklindeki moleküllerdir. Nötrofillerin primer granüllerinin yanı sıra; ciltte, gastrointestinal, respiratuvar ve üriner sekresyonlarda bulunur. Mikroorganizma membranlarında **iyonlar için geçirgen porlar** oluştururlar. Fagosite edilmiş olan; ***Pseudomonas aeruginosa***, ***Staphylococcus aureus***, ***Streptococcus pneumoniae***, ***Escherichia coli*** ve ***Haemophilus influenzae*** gibi çeşitli bakterilere ve mantarlara karşı etkilidirler (Şekil-18).



Şekil-18: Defensinler

Nötrofil Fagositozuna Direnç

- ✓ **Fagosit yapışmasının önlenmesi (kapsül, dış uzantılar, enzimler):**
  - Bazı kapsüllü bakteriler (ör. meningokok, pnömokok, Hib)
  - Streptococcus pyogenes (lipoteikoik asit, M proteini)
  - Staphylococcus aureus (protein-A)
  - Mycobacterium tuberculosis (kord faktör)
  - Pnömokok, meningokok, Haemophilus influenzae (IgA1 proteaz)
- ✓ **Fagozom-lizozom füzyonunun engellenmesi:**
  - Brucella melitensis
  - Legionella pneumophila
  - Mycobacterium tuberculosis
  - Chlamydia türleri
  - Toxoplasma gondii
- ✓ **Fagozom kesesini eriterek sitoplazmaya kaçış:**
  - Listeria monocytogenes
  - Shigella türleri
  - Mycobacterium leprae
  - Rickettsia türleri
  - Trypanosoma türleri

✓ **Nötrofil fonksiyon bozuklukları:**

- **Kemik iliği süpresyonu:** Klinik açıdan en çok görülen lökosit bozukluğu nedenidir. Büyük çoğunlukla kanser kemoterapisi, radyoterapi sonucunda nötropeni gelişir.
- **Kronik granülomatöz hastalık:** Nötrofiller, monositler, eozinofiller ve bazı sabit doku makrofajlarında **NADPH oksidaz** enzimi sentezinin genetik defektidir.
  a) Genellikle X'e bağlı resesif kalıtım gösterir (Otozomal resesif kalıtım gösteren vakalar da tanımlanmıştır). Erkekleri tutar.
  b) Nötrofillerde süperoksit anyon oluşumu ve hipohalid gelişimi bozulur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

c) **Stafilokoklar** katalaz enzimleri ile H_2O_2'yi parçalarlar. Fagolizozom gelişse de reaktif oksijen türlerinin yapımı sağlanamaz. Ağır seyirli enfeksiyonlar meydana gelir.

d) Enfeksiyonlardan daha baskın olarak özellikle karaciğer, dalak ve akciğerde yaygın granülomlar görülür.

e) Bu oksidatif bozukluk, **Nitroblue Tetrazolium Testi (NBT)** veya Dihidrorodamin testi ile gösterilir.

f) Ko-trimoksazol profilaksisi ve kemik iliği transplantasyonu kür sağlayabilir.

- **Chédiak-Higashi sendromu:** Otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. **LYST geninin mutasyonuna** bağlı olarak gelişir.

a) Lökositler, trombositler, tiroid hücreleri, melanositler ve Schwann hücreleri gibi çok çeşitli hücrelerde sitoplazmik lizozomal granüllerin yapı ve fonksiyonları bozuktur. NK hücrelerinde duyarlılık azalması beklenir. NK hücrelerinde aşırı duyarlılık sözkonusudur.

b) Hücrelerin gelişim evresinde lizozomları birleşir; **dev granüller** oluşur.

c) Kemotaktik faktörlere de yeterli yanıt verilemez.

d) **Parsiyel okülo-kutanöz albinizm** görülebilir.

e) Hastalar nötropeniktir. Sık piyojenik enfeksiyonlar gelişir.

f) Enfeksiyonların yanı sıra en önemli ölüm nedeni, ilerleyici nörolojik tablolardır.

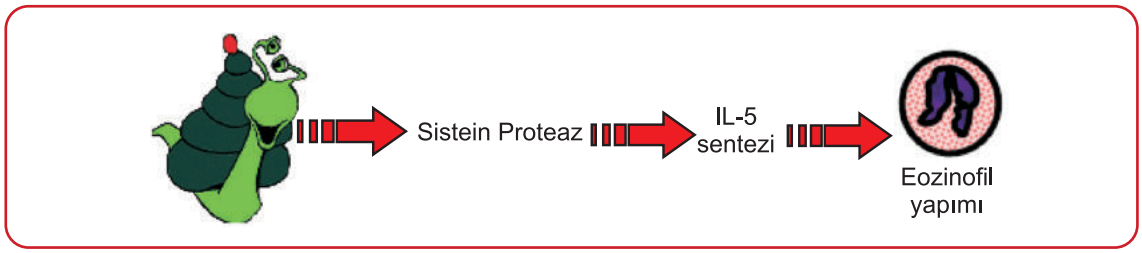
g) Ko-trimoksazol profilaksisi ve **kemik iliği transplantasyonu** kür sağlayabilir.

Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF)

Normalde nötrofillerin aşırı aktive edilmesi, **pirin** proteini ile frenlenir. Böylece akut inflamasyon olgusundaki nötrofil etkinliği dengelenmiş olur. Pirin proteinini kodlayan **MEFV genindeki** defekt sonucunda **nötrofillerin (muhtemelen kemotaksi etkinliğinin) aşırı aktivasyonu engellenemez** ve FMF gelişir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Eozinofiller:**
  - ✓ Heybe görünümünde iki loblu çekirdekleri olan lökositlerdir.
  - ✓ Sitoplazmik granüllerinde **major basic protein**, **eozinofil katyonik protein**, eozinofil peroksidaz, nörotoksin, RNaz, DNaz, lipaz, plazminojen, **histaminaz** ve **arilsülfataz-B** bulunur. Zayıf fagositik aktiviteye sahiptirler.
  - ✓ Eozinofiller, **invazif paraziter enfeksiyonlara** karşı geliştirilen hücrelerdir.
    - Parazitlerin konak dokularında seyahatini kolaylaştırmak amacı ile salgıladıkları **sistein proteaz** enzimi, T_H2 lenfositlerde IL-5 yapımını uyarır. Bunun sonucunda da kemik iliğinde **eozinofil yapımı** artar (Şekil-19).



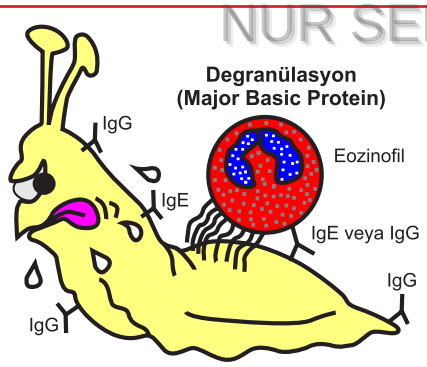
Şekil-19: İnvazif Parazitozlarda Eozinofil Yapımının Uyarılması

    - Parazitlerin bulunduğu bölgedeki **mast hücrelerinin eozinofiller için kemotaktik maddeler salgılamasıyla** bölgeye göç eden eozinofiller, parazit yüzeyini kaplamış olan IgE ve IgG moleküllerinin Fc parçalarını tanırlar. Bunlara FcR ile yapışırlar.
    - Degranülasyon sonucunda açığa çıkan **major basic protein** parazitler için oldukça toksik bir maddedir.
    - Eozinofiller böylece fagosite edilemeyecek kadar büyük olan parazitleri antikor aracılığıyla öldürmüş olurlar (ADCC) (Şekil-20).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Şekil-20: Eozinofiller İle Antikora Bağımlı Hücre Öldürücülüğü (ADCC)

- Parazite özel IgE ile uyarılmış olan mast hücrelerinin abartılı allerjik reaksiyonlara ve **lokal anafilaksiye** neden olmaması da eozinofillerce salıverilen bazı maddelerce sağlanır.

Anti-allerjik Hücre: Eozinofil

MAST HÜCRESİNİN SALGISI	EOZİNOFİLİN KARŞI SALGISI
Histamin	Histaminaz
SRS-A (LTC4, LTD4, LTE4)	Arilsülfataz-B (SRS-A inhibitörü)
Heparin	Major basic protein, eozinofil katyonik protein

- **Bazofiller ve Mast Hücreleri:**
  - ✓ Bazofiller periferik kanda, mast hücreleri ise mukozalarda ve bağ dokusunda bulunur.
  - ✓ Yüzeylerinde **yalnızca IgE** antikorlarına özgül Fc reseptörleri vardır.
  - ✓ Granüllerinde; **PAF**, **histamin**, **heparin** ve ayrıca **eozinofil ve nötrofil kemotaktik faktörleri** bulunur. **Sisteinil lökotrienler (LT, SRS-A)** ise mast hücresi uyarımı sonucunda araşidonik asit metabolizması ürünü olan LTC4 ve bunun biyolojik olarak aktif metabolitleri olan LTD4 ve LTE4'ten geliştirilir.
  - ✓ Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonlarında rol alırlar.
  - ✓ Granüllerindeki maddeler akut inflamasyonda da damar geçirgenliğini artırırlar.

Serotonin

- ✓ Histamin gibi vazoaktif bir amin olan **serotonin**, rodentlerin aksine insanlarda **bazofil ve mast hücrelerinde bulunmaz**.
- ✓ Enterokromaffin hücrelerce sentezlenir ve kana salınır.
- ✓ **Trombositler** tarafından alınarak depolanır.
- ✓ Gereği halinde ilgili bölgeye bu hücrelerce taşınır.

- **Monosit ve Makrofajlar:**
  - ✓ Normalde kanda bulunan en büyük, küre şeklindeki kan hücreleridir.
  - ✓ Çekirdekleri tek parçalı, gevşek kromatinli ve süngersi görünümlüdür.
  - ✓ Kemik iliğinden kan dolaşımına geçince bunlara **monosit** adı verilir. Kanda 2-3 gün dolaştıktan sonra dokulara geçerler.
  - ✓ Monositler dokuya geçince küreye benzer görünümlerini kaybederler ve birkaç kat büyürler. Uzantılar çıkaran, yıldızsı görünümlü iri **makrofajlara** (büyük yiyicilere) dönüşürler. Bunlar, yabancı antijenlerle sıklıkla karşılaşılan bölgelere yerleşen fagositik hücrelerdir. Sadece mikroorganizmaları değil, nekrotik dokuları, ölü nötrofil ve eritrosit artıklarını ve yabancı partikülleri de fagosite etme yeteneğine sahiptirler. Burada aylarca, hatta yıllarca yaşayabilirler. **Kandakinin 100 misli sayıda dokularda bulunurlar**.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

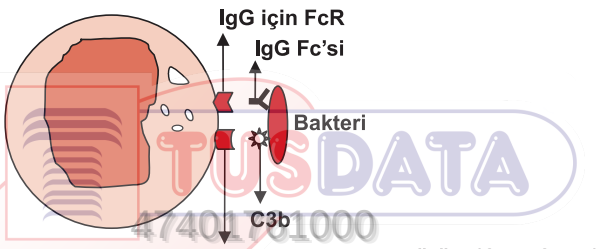
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Mononükleer fagositik sistemin (retiküloendotelyal sistem, RES) önemli üyeleridir. Başlıcaları şunlardır:

- **Karaciğer sinüzoidlerinde:** Kupffer hücreleri
- **Akciğerde:** Alveoler makrofajlar
- **Beyinde:** Mikroglial hücreler
- **Dalak ve lenf düğümlerinde:** Sinüzoidal makrofajlar
- **Bağ dokusunda:** Histiyositler
- **Kemikte:** Osteoklastlar
- **Böbrekte:** İntraglomerüler mezenjiyal hücreler
- **Granülomlar:** Epiteloid hücreler vb.

✓ Enfeksiyonların erken evresinde, **doğal immünitenin** önemli bir uyarıcısıdırlar. Sentezledikleri proinflamatuvar sitokinler sayesinde bir **alarm sistemi** gibi görev yaparlar.

✓ **Adaptif immünitenin** gelişmesine katkıda bulunurlar. RES'te yabancı maddeleri ilk karşılayan, gerekli arıtma işleminden sonra bunları protein yapılı antijenik determinantlarına kadar ayıran ve bu saf proteinleri CD4+ T lenfositlere sunan hücrelerdir **(antijen sunan hücre, APC)**. **Fagositoz yapabilen** tek profesyonel APC grubu, makrofajlardır (Şekil-21).



TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Şekil-21: C3b ve IgG Aracılı Makrofaj Fagositozu

✓ Monosit/makrofaj yüzeyinde mikroorganizmaların nonspesifik olarak tanınmasını sağlayan **mannoz reseptörleri** ve **TLR'ler** bulunur.

✓ **Oksidatif** ve **enzimatik** etkinlik bunlarda da tanımlanmıştır. Oksidatif patlama ile fagositoz ortamında H_2O_2 ve O_2^- gelişimini sağlayabilirler. Ancak, makrofajların lizozomlarında miyeloperoksidaz enzimi, nötrofillerin azürofilik granüllerine göre çok daha az yoğunlukta bulunur. Nötrofillerdeki kadar yoğun hipohalid oluşumu görülmez ve oksidatif mekanizmaları da nötrofillerinki kadar dramatik sonuçlar doğurmaz.

- **Dendritik Hücreler:** Antijenlerle çok sık karşılaşılan cilt, solunum, genital ve sindirim mukozaları gibi dokulara serpiştirilmiş haldeki hücrelerdir. Şekil olarak birbirine benzeseler de fonksiyonel açıdan farklı olan **miyeloid** ve **plazmasitoid dendritik hücre** alt tipleri tanımlanmıştır.

Dendritik Hücre Alt Tipleri ve Fonksiyonları

✓ **Miyeloid (klasik) dendritik hücreler:** Doku makrofajları gibi TLR-2 ve 4 bulundururlar. Bakteri ve mantarlara yönelik olarak proinflamatuvar sitokin üretirler.

✓ **Plazmasitoid dendritik hücreler:** TLR-7 ve 9 bulundururlar. Viral etkenlere yönelik olarak tip-1 IFN (IFN-alfa ve beta) üretirler.

✓ **Miyeloid dendritik hücreler:**

- **Projenitör hücreler** dokulara yerleştiklerinde immünolojik olarak da immatürdürler.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

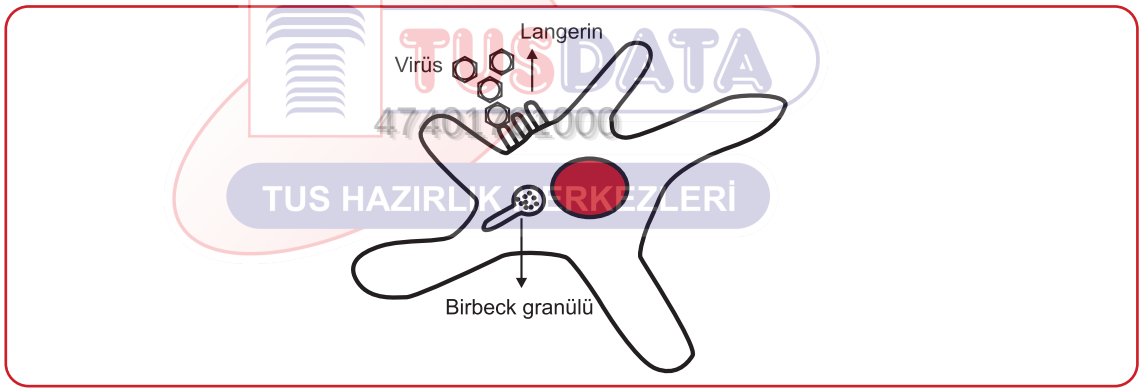
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **İmmatür miyeloid dendritik hücreler**, mikroorganizmalara karşı başta **TLR-2 ve TLR-4 molekülleri** olmak üzere çok sayıda yüzey reseptörü bulundururlar.
  a) TLR molekülleri sayesinde **bakteri ve mantarlara** ait PAMP'ları tanıyarak bunlara bağlanırlar.
  b) Bu hücreler yüksek endositik aktiviteye sahiptirler. Mikroorganizmaları endositoz ya da pinositoz ile içlerine alırlar.
- İçlerine aldıkları mikroorganizmaları sunum için antijenik temizlik işleminden geçirmeye başlarlar. Bu arada immünolojik matürasyonlarını tamamlayarak **matür dendritik hücrelere** dönüşürler; MHC class II moleküllerine sahip olurlar.
  a) Matür dendritik hücreler yakaladıkları ve işlemden geçirdikleri antijenlerle birlikte afferent lenfatikler yoluyla lenf düğümlerine gelirler.
  b) Bu değişimlerden sonra T lenfosit aktivasyon yetenekleri de artar ve böylece lenf düğümlerindeki CD4+ T lenfositlere antijen sunumunu gerçekleştirirler.

✓ **Plazmasitoid dendritik hücreler: TLR-7 ve TLR-9** bulundururlar. Bunlar viral etkenlerle karşılaştıklarında IFN-alfa ve IFN-beta sentezleyen hücrelerdir. İnterferon üretme yeteneği, dendritik hücre olma özelliğinin önüne geçmiştir.

✓ **Anatomik yerleşimleri ve fonksiyonel açıdan dendritik hücreler:**

- **Epidermisin dendritik hücreleri (Langerhans hücreleri):**
  a) Epidermisin **stratum spinosum** tabakasında bulunan, miyeloid seri kaynaklı dendritik hücrelerdir. Yüzeylerinde **Langerin lektinleri** (CD207) bulunan ve sitoplazmalarında tenis raketi şeklinde **Birbeck granülleri** içeren, fenotipik olarak **immatür dendritik hücrelerdir** (Şekil-22).



Şekil-22: Langerhans Hücresi

  b) Ciltte bir antijen ile karşılaştıklarında bunları **Langerin lektinleri** aracılı endositoz ya da pinositoz ile içlerine alırlar.
  c) **Birbeck granülleri içerisinde** bu antijenleri sunum için işlemden geçirirler.
  d) Böylece yakalayıp temizledikleri ve proteine çıplaklaştırdıkları antijenleri yüklenerek afferent lenfatikler yoluyla lenf nodlarının parakortikal T lenfosit bölgesine taşırlar. Bu arada fenotipik matürasyonlarını da tamamlarlar.
  e) Parmaksı uzantılarla CD4+ T lenfositlerle sıkıca temasa geçerler. Yüzeylerinde MHC class II molekülleri ve B7 ko-stimülatör molekülleri bulunan bu **matür hücrelere interdigitating dendritik hücreler** adı verilir.

Interdıgıtatıng Dendritik Hücreler

✓ Primer immün yanıtta **CD4+ T lenfositlere en etkin antijen sunumunu yapan** APC'lerdir.
✓ Sunum yetenekleri makrofajlardan 1000 kat daha fazladır.
✓ **CD4+ T lenfosit proliferasyonunu** da en çok uyaran APC'lerdir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Timus medullasındaki dendritik hücreler:** Bunlar da interdigitating dendritik hücre yapısındadırlar. Gelişim aşamasındaki T lenfositlerden, kendi organizma antijenlerini yabancı olarak algılama, yani tanıyabilme yanlışına düşenleri temizlerler **(negatif seçim)**.
- **Folliküler dendritik hücreler:** Dalak ve lenf düğümlerinde, B lenfositlerin yoğun olarak bulunduğu sekonder follikküllerin germinal merkezlerinde yer alırlar.

a) Yüzeylerinde MHC class II antijeni bulundurmazlar; yani T lenfositlere sunum yapmazlar.

b) Yüzeylerinde bol miktarda Fc reseptörleri ve kompleman reseptörleri bulunur. Bunlar **sadece B lenfositlere** antijen sunumu yaparlar. Bu sunum, **ikincil antikor sentezinde** önemlidir.

c) Periferde yakaladıkları antijenleri follikküllere taşıyan folliküler dendritik hücreler, bu antijenleri çok uzun süre yüzeylerinde tutarlar.

d) B lenfositler, kemik iliğinden dolaşıma karıştıktan sonra antijen aramak üzere lenf düğümleri ve dalağa göç ederler. Bir lenf düğümünden diğerine göç ederken sonunda özgül antijenlerini sunan folliküler dendritik hücreleri bulurlar. Sunum gerçekleştikten sonra da ikincil antikor sentezi yapmaya başlarlar.

ANTİJEN SUNAN HÜCRELER (APC)

➢ Farklı birçok hücre grubunca oluşturulan bir popülasyondur.

- **Profesyonel APC'ler:**
  - ✓ **Dendritik hücreler:** Sadece protein yapısındaki, timusa bağımlı (Tdep) antijenleri sunarlar.
  - ✓ **Makrofajlar:** Sadece protein yapısındaki, Tdep antijenleri sunarlar.
  - ✓ **B lenfositler:** B lenfositler hem protein hem de protein dışı moleküllere karşı antikor sentezi yapabilen hücrelerdir.

a) Timusa bağımsız (Tind) antijenlere yanıt: Protein yapısında olmayan, iri ve polimerik özellik gösteren moleküller, örneğin gram negatif bakteri hücre duvarı gibi **lipitli-polisakkaritli** (LPS) yapılar, bakteri kapsülü gibi polisakkaritler (ör. dekstran, yani poliglukoz), CD5 reseptörü taşıyan **B lenfositlerin yüzeylerindeki mIgM ve mIgD molekülleri** tarafından tanınırlar. Bunlar tarafından tutulurlar. CD4+ T lenfosit dürtüsü olmaksızın bu antijenlere karşı **otomatik olarak** IgM yanıtı verilir. Organizma bu tür Tind antijenlerle ikinci bir kez daha karşılaştırılırsa, gelişen sekonder yanıt da primer yanıt gibi kısa süreli ve aynı yoğunlukta bir IgM sentezi şeklindedir. Bu tür kötü antijenlere yanıtta, CD4+ T lenfositlere herhangi bir antijen sunumu söz konusu değildir. **CD40-CD40L bağlanması gerçekleşmediğinden, verilen antikor yanıtı IgM ile sınırlı kalır**.

Bir Otomatik Antikor: IgM

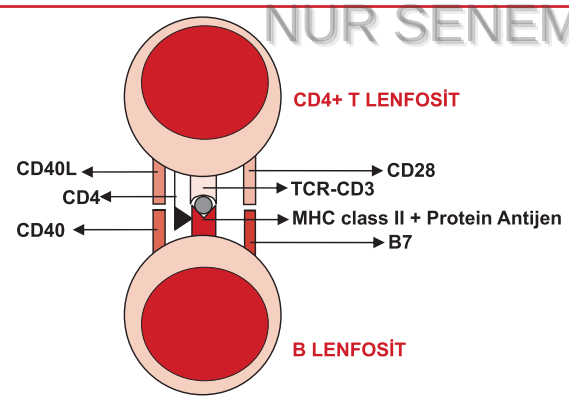
- ✓ IgM, antijen ile karşılaşmış olan B lenfositler tarafından, antijenin türüne (protein, polisakkarit ya da lipit) bağlı olmaksızın ve T lenfosit uyarımı gerekmeksizin otomatik olarak sentezlenen bir antikodur.
- ✓ Diğer antikor izotiplerinin sentezi için CD4+ T lenfosit uyarımı şarttır.

b) Protein yapılı (timusa bağımlı, Tdep) antijenlere yanıt: B lenfositler, protein yapılı antijenleri yüzeylerinde bulunan IgM ve IgD'lerle yakalarlar. Reseptör aracılı endositozla içlerine alırlar. Bunları işlemden geçirdikten sonra MHC class II molekülleri ile CD4+ T lenfositlere sunarlar (Şekil-23).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Şekil-23: B lenfositlerin T Lenfositlere Protein Yapılı Antijenleri Sunması (CD40L: CD40 ligand)

b.1. MHC class II-antijen kompleksi ile THR-CD3 kompleksinin etkileşimi: CD4+ T lenfositlerden lenfokin (IL-2, IL-4, IL-5) sentezi başlar. Bu lenfokinler, B lenfositlerin 6-7 saatte bir bölünerek çoğalmasına, bazılarının plazma hücrelerine farklılaşmasına, bazılarının ise yıllarca yaşayacak olan hafıza B lenfositlerine dönüşmesine neden olur. İlkin bu antijene özgü düşük affiniteli IgM'ler yapılır. B lenfositlerin tümüyle aktive olabilmesi için bu etkileşim yeterli değildir. Buna ek **iki etkileşime** daha gereksinim duyulur.

b.2. B7-CD28 etkileşimi, ko-stimülasyon: B lenfositlerdeki B7-1 (CD80) ve B7-2 (CD86) kostimülatör proteinleri ile T lenfositlerdeki CD28'e bağlanır. Bu uyarım sonucunda T lenfosite aktive edici sinyaller iletilir ve T lenfositlerin güçlü olarak uyarılmasıyla IL-2 sentezi sağlanmış olur.

Bu ko-stimülasyon gerçekleşemezse, T lenfositlerin yüzeyinde bulunan ve CD28'e alternatif bir molekü olan sitotoksik T lenfosit ile ilişkili protein-4 (CTLA-4) molekülü B7 proteini ile bağlanır. Bunun sonucunda T lenfosite inhibitör sinyaller iletilir, IL-2 yapımı inhibe edilir ve anerji geliştirilmiş olur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

b.3. CD40-CD40L etkileşimi: B lenfosit yüzeyindeki CD40 moleküllerinin, CD4+ T lenfositlerin yüzeyindeki CD40 ligandlarına (CD40L) bağlanmasıdır. Bunun sonucunda ise diğer antikor izotiplerinin (IgG, IgA, IgE) de sentezlenmesi için **izotip değişimi** (izotip ya da class switching) mekanizması çalışmaya başlar. Dolayısıyla, gelişen immünite de belleğe dayalı olacaktır. Böylece **güçlü bir IgG yanıtı** sağlanır. Bu tür antijenlerle ikinci karşılaşma durumunda da güçlü ve uzun süreli IgG yanıtı (sekonder yanıt, affinite olgunlaşması) elde edilir.

Anerji

- ✓ T hücresinin tam etkinleşmesi için gereken eş-uyaranların yetersiz olması durumunda, T hücreleri yaşamlarını sürdürürler ancak antijene yanıt vermezler.
- ✓ Öz antijenlerini tanıyan T hücresi CD28 ailesinden bir inhibitör reseptör olan sitotoksik T lenfosit ilişkili antijen 4 (CTLA-4 ya da programlanmış ölüm proteini-1 (PD-1) ile bağlanır, her ikisi de T hücre etkinleşmesini sona erdirmektedir.
- ✓ CTLA-4 veya PD-1 blokajı bir çok dokuda otoimmün yanıtların gelişimine neden olabilmektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hiper-IgM Sendromu

- ✓ X'e bağlı geçen türünde, **CD4+ T lenfositlerde** CD40 ligand geninde mutasyon vardır. Bu nedenle bunlarda **CD40 ligandları gelişmez**.
- ✓ Antijen sunumu sırasında APC'lerin CD40'ları ile birleşme gerçekleşemez. Örneğin, B lenfosit-CD4+ T lenfosit birleşmesinde de bu problem nedeniyle **izotip değişimi (izotip/class switching)** sağlanamaz.
- ✓ Antikor sentezi sadece IgM ile sınırlı kalır. Diğer izotipler sentezlenemediği için tekrarlı piyojenik enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, maligniteler ve hematolojik patolojiler gelişir.

- ✓ **Fakültatif APC'ler:** Normalde antijen sunumu gibi bir görevleri yoktur. Gereği halinde, IFN-gamma ile uyarıldıklarında antijen sunumu yapabilen hücrelerdir.
  - Astrositler: Kan-beyin bariyerinin başlıca fagositik hücreleridir. Nöral hücre adezyon molekülleri (CD56) bulundururlar. CD56 bulunduran diğer hücreler; nöronlar, NK hücreler, glial hücreler ve bazı sinir dokusu tümörleridir.
  - Endotel hücreleri
  - Tiroid epitelyal hücreleri
  - Timik epitelyal hücreler
  - Fibroblastlar

Antijen Sunan Hücrelerde Yutma Eylemi

- ✓ **Fagositoz:** Profesyonel APC'ler içinde **makrofajlar**, fakültatif APC'ler içinde ise **astrositler** fagositoz yapabilen hücrelerdir.
- ✓ **Endositoz ve Pinositoz: B lenfostler** yüzey antikorları ile, **dendritik hücreler** ise taşıdıkları tuzak yüzey reseptörleri (ör. Langerinler) sayesinde, bir kapan gibi antijenleri içlerine alırlar.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Bazı profesyonel APC'lerin yüzey işaretleri Tablo-6'da verilmiştir.

Tablo-6: Profesyonel Antijen Sunan Hücrelerin Yüzey Işaretleri

Yüzey İşaretleri	Langerhans hücresi	İnterdigitating dendritik hücre	Foliküler dendritik hücre	B lenfosit	Makrofaj
MHC class II	+	+	-	+	+/-
FcγR	+	-	+	+	+
CR1 (CD35)	+	-	+	+	+
CR2 (CD21)	-	-	+	+	-
Fagositoz	-	-	-	-	+

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

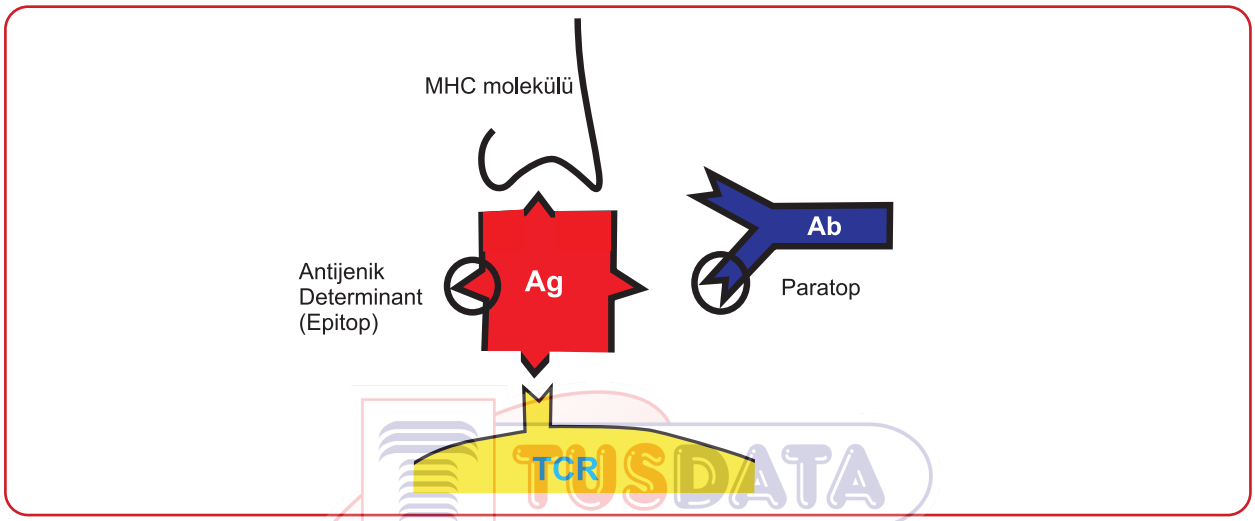
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ANTİJEN

TANIMLAR

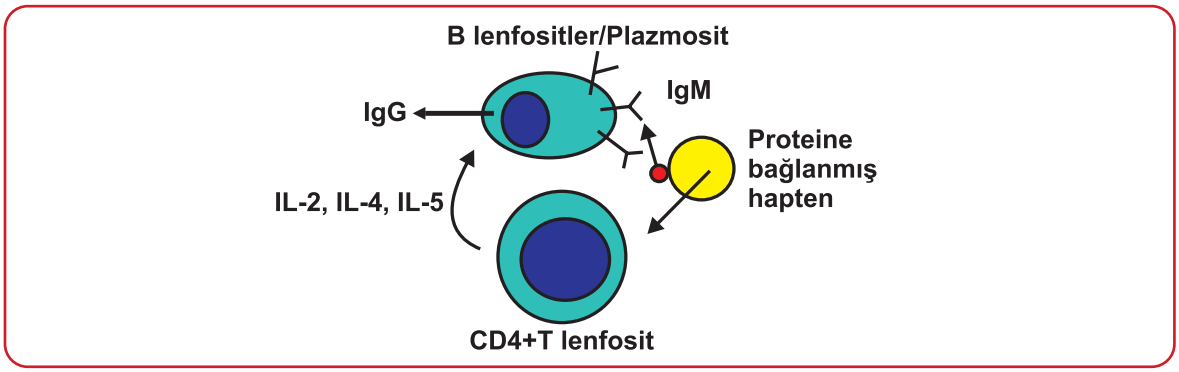
- **Antijen:** Özgül antikoru ile birleşen maddedir.
- **İmmünojen:** Organizmaya girdiklerinde kendilerine karşı spesifik bir bağışık yanıt oluşmasına yol açan ve antikorlar ile in vivo ve in vitro olarak reaksiyona giren maddelerdir.
- **Epitop:** Bir antijen molekülünün bütün bölgeleri antikor ile birleşmez. Birleşmenin gerçekleştiği özel antijen bölgelerine (determinantlara) epitop adı verilir.
- **Paratop:** Epitop ile birleşen antikor bölgelerine paratop denir (Şekil-24).



Şekil-24: Epitop, paratop ve antijeni tanıyan diğer moleküller

TUSDATA
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Hapten:** Organizmaya girdiklerinde tek başına kalıcı bağışık yanıt oluşumunu sağlayamayan, büyük taşıyıcı bir protein molekülüne bağlandığında hafızaya dayalı bağışık yanıt gelişimini uyaracak özellik kazanan maddelerdir.
  - ✓ Organizmada geçici bağışık yanıta yol açan penisilin gibi ilaçlar, metaller ve polisakkarit kapsül gibi bakteri elemanları haptenik moleküllerdir.
  - ✓ Örneğin, polisakkarit kapsül antijenleri tek başlarına, organizmada sadece IgM yapısında antikorların oluşumuna yol açarlar. Bunlar, örneğin tetanoz toksoidine bağlanarak bağlı aşılar üretilmiştir (konjuge Hib aşısı, PRP-T) (Şekil-25).



Şekil-25: Konjuge Aşıların IgG Yapımını Uyarması

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ Lipitler de tek başına antijenik değillerdir. Karbonhidratlarla birleşince zayıf (glikolipitler), proteinlerle birleştiklerinde (lipoprotein) ise kısmen daha iyi antijenik özellik kazanırlar. Saf lipitlere yanıtın kötü olmasının bir başka nedeni, bunların oldukça yumuşak moleküller olmasıdır.

- **Adjuvant Maddeler:** Birlikte kullanıldığı antijenlere karşı gelişecek olan bağışık yanıtı kamçılayan ve daha uzun sürmesini sağlayan güçlendirici maddelerdir. Tıpta en çok kullanılanları; vitamin A, vitamin E, BCG, potasyum alüminyum sülfat, alüminyum sülfat, alüminyum hidroksit, lanolin, saponin, skualen, kalsiyum fosfat ve Freund adjuvantıdır. Ölü aşılara karşı daha kalıcı bir yanıt oluşturulması için olabildiğince adjuvanlarla birlikte kullanımı benimsenmiştir.

Antijenlerin **veriliş yolu** da, sağlanması ümit edilen antikor yanıtı üzerine etkilidir. En iyi uyarım, organizmaya **cilt altından verilen antijenlerce** gerçekleştirilir.

ANTİJENLERİN ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ

➢ **İyi Antijenin Tanımı:**

- Moleküler ağırlığı **büyük** (>10.000 dalton) olmalıdır.
- İlgili organizmaya **yabancı** olmalıdır.
- Yapısı **karmaşık** olmalıdır.
- Geç metabolize olmalı, **az çözünür** olmalı veya **partikül** halinde bulunmalıdır.
- **Sert** olmalıdır.
- Yapısında bulunduğu molekülün **yüzeyine yakın** ve **ulaşılabilir** olmalıdır.
- Amino asitler, kendileri tek tek iyi immünojenler değildir. Ancak polipeptit oluşturduklarında immünojenite kazanırlar. İnsan proteolitik enzimleri sadece L-amino asitlere etkili olabildiği için, **L-amino asitlerden zengin polipeptitler en iyi immünojenlerdir.** Dolayısıyla ***Bacillus anthracis*** kapsülü ve bakteri hücre duvarının çoğu amino asidi gibi D-amino asit içeren polipeptitler; haptenler, lipitler, steroidler ve polisakkaritler gibi zayıf immünojenik maddelerdir.

➢ **Antijen Türleri:**

- **Heteroantijen:** Kalıtsal yapısı farklı canlıların antijenlerini ifade eder (Ör. insan-civciv).
- **Alloantijen (izoantijen):** Kalıtsal yapıları birbirine çok yakın, aynı türden canlıların ayrı yapısal özellikli antijenlerini ifade eder (Ör. insan-insan; kan grubu, MHC antijeni).
- **Otoantijen:** Organizma, bazı patolojik durumlarda kendi antijenlerine karşı da antikor reaksiyonu verebilir.
  - ✓ Organizmada normal koşullarda hiçbir immün sistem kurgusu ile tanışmamış olan antijenler vardır (sperm ve lens antijenleri). Bunlar enfeksiyon ya da travma nedeniyle kana karışırlarsa, immün sistem tarafından yabancı olarak algılanırlar. Bu gibi durumlarda, organizmanın kendisinden farklıymış gibi tanıdığı kendi antijenlerine otoantijenler adı verilir.
  - ✓ Bazı enfeksiyonlardan sonra mikroorganizmalara karşı gelişen antikorlar da yapısal benzerlik nedeni ile organizmanın bazı dokuları ile reaksiyona girebilir. Örneğin poststreptokoksik olarak gelişen ARA'da ***Streptococcus pyogenes*** M proteinlerine karşı gelişen antikorlar miyokart sarkolemması, sinovyal membran ve kaudat nükleus ile reaksiyona girerek (sırasıyla) kardit, artrit ve Sydenham koresinin gelişmesine neden olabilir. Bu örnekler çoğaltılabilir.
- **Heterofil antijen:** Kalıtsal yapı bakımından tamamen farklı canlılarda bulunan aynı yapı ve nitelikteki determinantlara sahip antijenlerdir (Ör. Forssman antijenleri).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

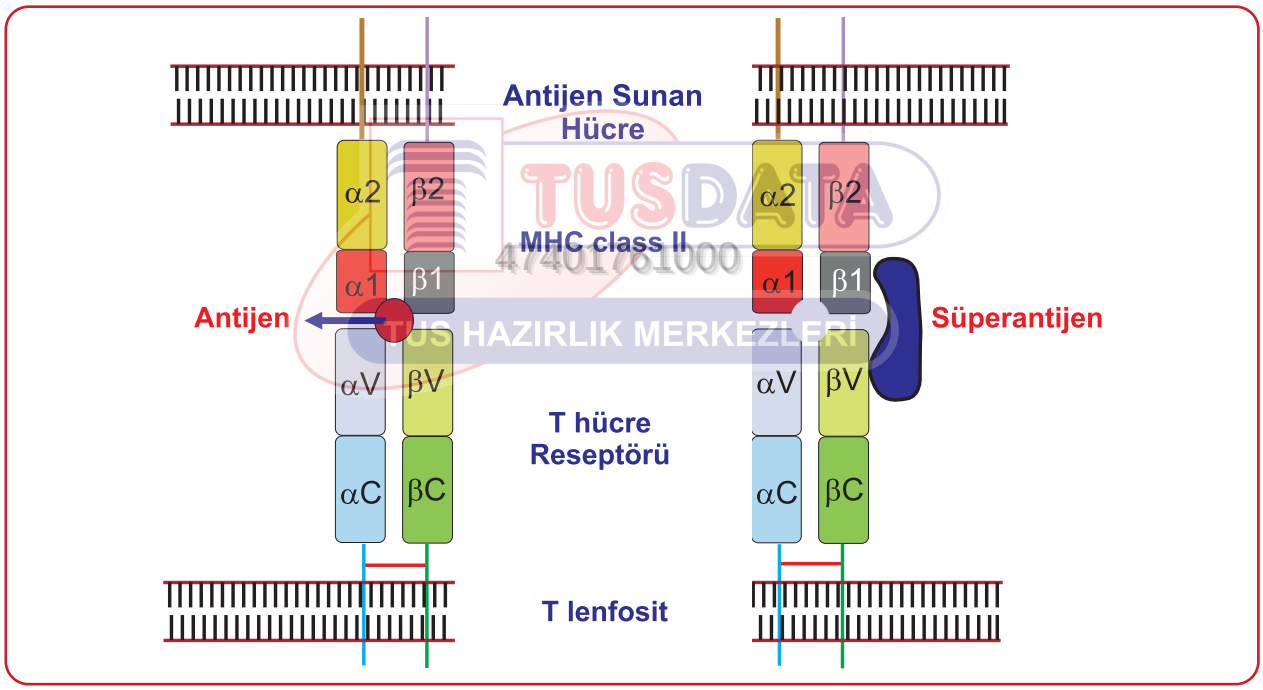
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Kan Grubu Antijenleri:** Kan grubu immünitesi, fötal hayatın ilk ayından itibaren gelişmeye başlar. Bu immüniteden, **eritrositlerin yüzeyinde bulunan glikosfingolipit** yapıdaki kan grubu antijenleri sorumludur. Dolayısıyla kan grubu antijenlerine karşı gelişen antikorlar da **IgM yapısındadır**.

- Çok sayıda antijen sistemi içinde, günlük tıpta en ön planda önemsenen gruplar, ABO ve Rh sistemleridir.
- Kan grubu antijenlerinin eritrositlerden başka en çok bulunma yerleri; submandibuler bezler, özofagus, pankreas, safra kesesi, akciğer, karaciğer, sürrenal, böbrekler ve sperm, idrar, tükürük gibi vücut sıvılarıdır.
- Kan grubu antijenlerinin hiç bulunmadığı bölgeler ise; **sinir sistemi, saç, kemik ve kıkırdaktır**.
- Rh sistemi, ilk kan nakillerinde ABO sistemi kadar önemli olmamakla birlikte, tekrarlı transfüzyonlarda uyuşmazlıklara neden olur.
- Bütün eritrositlerde H antijenleri bulunur. Dolayısıyla anti-H antikoru normalde hiçbir kan grubunda bulunmaz. Ancak, insanların %0.01 gibi çok az bir bölümünde H antijeni bulunmaz, anti-H antikoru saptanır. Bu özellikteki kan grubuna **Bombay tipi** denmektedir. Bunlar sadece Bombay tipi kan grubu bulunan insanlardan kan alabilirler.

➢ **Süperantijen:** MHC class II sunumu gerektirmeksizin makrofajların **MHC class II molekülünün beta-1 bölgesine** ve CD4+ T lenfositlerin **THR'lerinin beta zinciri değişken bölgesine** bağlanarak bu hücreleri uyarabilme yeteneğindeki antijenik yapılardır (Şekil-26).



Şekil-26: Süperantijenlerin İmmünositleri Uyarması

- Süperantijen uyarımı antijene spesifik değildir.
- Çok az miktarda bulunsalar da, başta IL-1 beta, TNF-alfa ve IFN-gamma olmak üzere aşırı miktarda sitokin salıverilmesine ve sonuçta toksemi ve toksik şok tablolarının gelişimine neden olurlar.
- Başlıcaları; ***Staphylococcus aureus*** ekzotoksinleri (TSST-1, enterotoksinler), ***Streptococcus pyogenes***'in eritrojenik (pirojenik) toksini, ***Bacillus cereus*** ısıya dirençli toksini ve ***Clostridium perfringens*** enterotoksini gibi bakteriyel ekzotoksinlerdir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ANTİKOR

- İmmün tanıma işleminde rol oynayan üç molekülden birisidir.

İmmün Tanıma İşleminde Rol Oynayan Moleküller

- ✓ Antikor
- ✓ T hücre reseptörü (TCR)
- ✓ Büyük doku uygunluk antijeni (MHC) class I ve II

- Antikorlar plazma proteinlerinin %20'sini oluştururlar.
- Serumun elektroforetik incelenmesinde albümin en çabuk (anotta); gamma globülinler ise en geç, katota doğru çöker. Antikorlar **gamma bandında** yer alırlar.
- Antikorlar, erginleşme evresindeyken B lenfositlerin, antijenik uyarım sonucunda ise plazmositlerin **granüllü endoplazmik retikulumlarında** sentezlenirler:
  - **B lenfositlerin** granüllü endoplazmik retikulumlarında sentezlenen IgM ve IgD ağır ve hafif zincirleri burada birleştikten sonra **mannoz ile glikozillenirler**. Buradan Golgi cihazına, oradan da kesecikler içerisinde hücre yüzeyine iletilirler. **Membran parçaları ile** sitoplazmik membrana tutunarak hücre yüzeyinde kalırlar.
  - **Plazmositlerde** sentezlenen antikor izotipleri ise **membran parçası içermezler**. Mannoz ile glikozile edildikten sonra Golgi cihazına iletilirler; oradan da pinositozun tersi bir mekanizma ile seruma sekrete edilirler.
- Antikorlar immünglobülin süper-ailesi içerisinde yer alırlar.

İmmünglobülin Süper Ailesi

- ✓ Hücrelerin yüzeyinde bulunan ve hücrelerin birbirini tanımasını, birbirine tutunmasını ve sıkı adezyonunu sağlayan **uzantılara** verilen genel bir isimdir.
- ✓ Başlıcaları:
  - Antijenlere bağlanan T ve B lenfosit reseptörleri (THR, antikorlar)
  - Antijen sunma molekülleri (büyük doku uygunluk antijenleri; MHC class I ve II)
  - Ko-reseptörler (CD4, CD8, CD19)
  - Ko-stimülatör proteinler (CD28, B7)
  - NK reseptörleri (KIR)
  - Sitokin reseptörleri (IL-1R, IL-6R vb.)
  - Hücre adezyon molekülleri (ICAM, VCAM, CD2 vb.)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ANTİKORLARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

- Antikorlar, birbirinin kopyası iki hafif (light, L) zincir ve yine birbirinin kopyası olan iki ağır (heavy, H) zincir olmak üzere dört zincirden oluşurlar.
- Sentezlenmelerinin son aşamasında mannoz ile glikozillendikleri için antikorların ağır zinciri üzerinde **karbonhidrat** molekülleri bulunur. Anlaşılacağı gibi, antikorlar çıplak protein değillerdir. İzotipine göre değişmek üzere, %82-96'sı proteinden, arta kalanı ise karbonhidrattan oluşan **glikoprotein** yapılardır.
- Ağır zincir, antikorların **izotipik farklılığını belirleyen** determinantıdır. Bir antikorun hangi izotipe, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE sınıflarına ya da örneğin IgG1, 2, 3, 4 alt sınıflarından hangisine ait olduğunu belirler.
- Her bir immünglobülinde hafif zincirin iki izotipi vardır: Kappa ve lambda. İnsanlarda kappa/lambda oranı sabittir

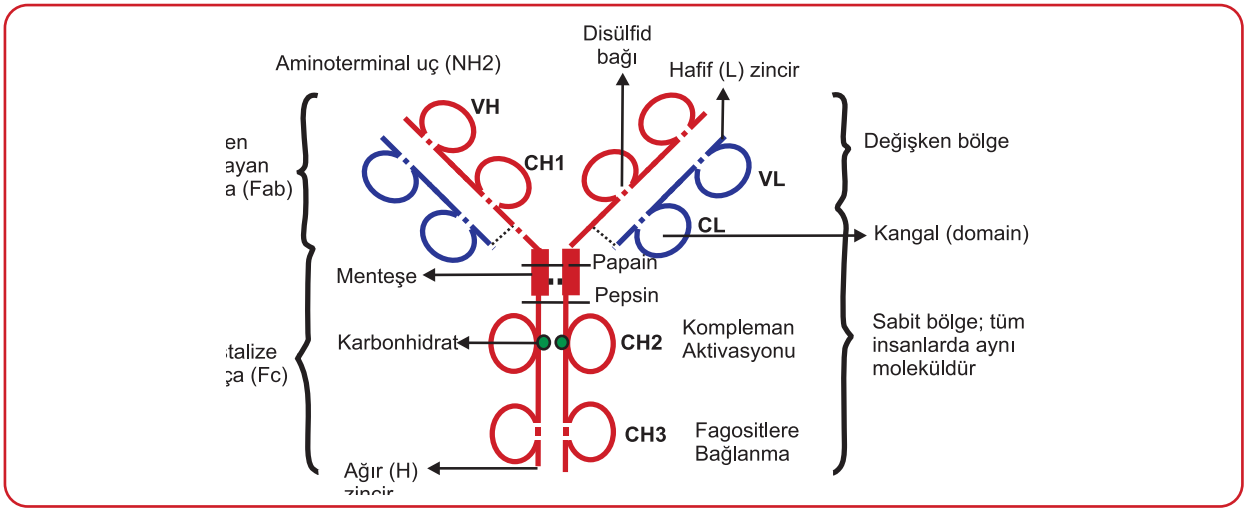
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ve 2/1'dir. Bir antikorun hafif zincirinde bunlardan sadece birisi bulunur.

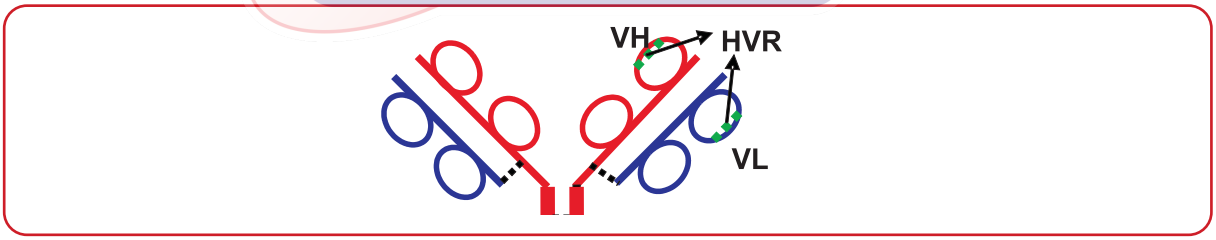
- Ağır veya hafif zincirde, her bireyde bulunmayan kişisel farklılıklara **allotip** adı verilir.
- L ve H zincirler üzerinde yaklaşık 110 amino asitlik katlantı bölgeleri (kangal, domain) vardır (Şekil-27).



Şekil-27: İmmünglobülin G Molekülünün Şematik Görünümü

- İmmünglobülinlerin L ve H zincirlerinin antijen ile birleşen kısımları **VL ve VH kangallarıdır**.
  - Antikorlar, VH ve VL kangallarında, kendisinin sentezlenmesine neden olan antijenleri tanıyan dizilimler içerir. Bir antikorun **sadece özgül antijenine** bağlanabilmesini sağlayan bölgelerine o antikorun **idiyotipik determinantları** adı verilir. Bunlarda, antijenlerin tanınmasını sağlayan **üç bölgesi** vardır; bu çok özel dizilimli bölgelere **çok değişken bölge** (hypervariable region, **HVR**) adı verilir. İdiyotipik determinantlar, aynı zamanda **antikorların antijenleridirler**. HVR, bir antikorun **spesifik antijen seçiciliğini** belirler (Şekil-28).
  - Antijen bağlama işlevinde VH, VL'den daha aktiftir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Şekil-28: Antikorların Çok Değişken Bölgeleri (HVR: Hipervariable region)

- İmmünglobülin G, IgA ve IgD'nin H zincirinde dört; IgM ve IgE'nin H zincirinde ise beş kangal bulunur.
- İmmünglobülin M hariç diğerlerinde ağır zincirde, CH1 ve CH2 arasında, "Y" yapısının esnemesini sağlayan ek bir bölge vardır **(menteşe, hinge)**. En uzun menteşe IgG3'de bulunur.
- İmmünglobülinlerin bazı önemli özellikleri Tablo-7 ve Tablo-8'de verilmiştir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTÜRK

Tablo-7: İmmünglobülinlerin Bazı Özellikleri-1

Fonksiyon	IgG_1	IgG_2	IgG_3	IgG_4	IgM	IgA	IgD	IgE
Klasik kompleman aktivasyonu	++	+	++	-	+++	-	-	-
Plasentadan geçiş (Fc ile)	++	+	++	++	-	-	-	-
Protein-A'ya bağlanma	+++	+++	-	+++	-	-	-	-
Yarı ömür (gün)	21	20	7	21	5	6	3	2

Tablo-8: İmmünglobülinlerin Bazı Özellikleri-2

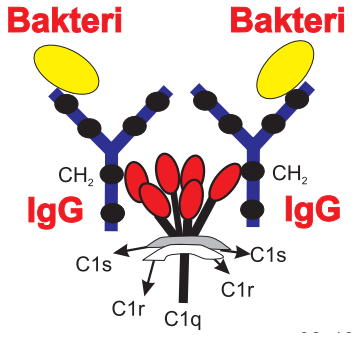
Ig	Serumda (%)	Ağır zincir tipi	Opsonin	Molekül ağırlığı (kD)	Özellik
G	75	Gamma	+	150	Plasentadan geçer, opsonin
A	15	Alfa	-	160	Antiviral, lokal mukozal koruyucu
M	10	Mü	-	900	Antibakteriyel, otomatik antikor, B hücre reseptörü
D	< 1	Delta	-	180	B lenfosit farklılaşması, B hücre reseptörü
E	Eser	Epsilon	-	200	Tip I aşırı duyarlılık, parazit öldürülmesi

TUSDATA 47401761000 TÜS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ANTİKORLARIN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ

➢ **Klasik ve Alternatif Kompleman Aktivasyonu:**

- İmmünglobülin M'in CH3, IgG1, 2 (çok az) ve 3 moleküllerinin CH2 kangalları, komplemanın C1q komponentini bağlayarak kompleman **klasik yoldan** aktive eder (Şekil-29).



Şekil-29: İmmünglobülin G ile klasik kompleman aktivasyonu

47401761000 NUR SENEM ARSLANTÜRK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Komplemanı klasik yoldan **en çok** aktive eden antikorlar sırasıyla **IgM, IgG3, IgG1** ve çok az olmak üzere IgG2'dir.
- **İmmünglobülin G4** ise komplemanı hiçbir yoldan aktive edemez.
- **İmmünglobülin A** ise komplemanın **alternatif yolunu** zayıf da olsa aktive eder. Bu, özellikle mukozal koruyuculuk açısından önemlidir.

➢ **Nötralizasyon ve Opsonizasyon:** Antikorların asıl görevi, antijenleri Fab parçaları ile bağlamalarıdır. Bakteriyel bir ekzotoksin ile bağlanırlarsa bunu nötralize ederler, virüs ile bağlanırlarsa bunların hücreye tutunmalarını ve girişlerini önlerler. Mikroorganizmaların yüzeylere tutunma moleküllerini (Ör. fimbrialarını, lektinlerini) kaplayarak hedef yapılara bağlanmalarını engellerler.

- **İmmünglobülin G** moleküllerinin CH3 kangalları, fagositlerdeki ilgili reseptörlerce **(FcγR)** tanınan bölgelerdir. Böylece bakteri ve mantarların opsonize edilmelerini sağlar.
- **İmmünglobülin M** komplemanın klasik yolunu, **IgA** ise alternatif yolunu aktive ederek **C3b oluşumuna** ve böylece C3b aracılı opsonizasyonun oluşmasına neden olur.

Fc reseptörü	Hücre dağılımı	İşlev
Fcγ RI(CD64)	Makrofaj,nötrofil,eozinofil	Fagositlerin etkinleşmesi
FcγRIIA(CD32)	Makrofaj,nötrofil,eozinofil,trombosit	Fagositlerin etkinleşmesi
FcγRIIB(CD32)	B lenfositler	B hücrelerinin geri bildirim inhibisyonu
FcγRIIIA(CD16)	NK hücreleri	Antikora bağımlı hücresel sitotoksisite (ADCC)
FcεRI	Mast hücreleri, bazofil, eozinofil	Mast hücre ve bazofillerinn hücre etkinleşmesi (degranülasyon)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Antijen Sunumuna Aracılık:** B lenfositlerin yüzeylerinde bulunan monomerik, poliklonal mIgM ve mIgD molekülleri; antijen yakalama görevini üstlenirler.

➢ **Tip I Hipersensitivite ve Parazitozlar: İmmünglobülin E** antikorları CH4 kangalları ile; bazofil ve mast hücrelerine bağlanarak bunları allerjenlere karşı sensitize ederler. Parazitozlarda parazit yüzeyine yapışarak **eozinofiller için tutacak** oluştururlar.

Antikorların Fonksiyonları

- ✓ **Kompleman aktivasyonu:**
  - ↳ IgM, IgG3, IgG1 ve çok az IgG2 → Klasik yol
  - ↳ IgA → Alternatif yol
- ✓ **Nötralizasyon: IgM, IgG1 ve IgG3**
  - ↳ Virüsler
  - ↳ Ekzotoksinler
- ✓ **Opsonizasyon:**
  - ↳ Opsonin etkinliği → IgG
  - ↳ IgM ve IgA ile opsonizasyon → C3b aracılığıyla
- ✓ **Antijen reseptörü: mIgM, mIgD (BCR)**
- ✓ **Tip I hipersensitivite ve parazitozlar: IgE**

- ✓ **Affinite:** Bir antikorun tek bir paratopu ile tek determinantlı bir antijenin birleşme gücüdür. **En mükemmel affiniteye sahip olan antikor, IgG'dir.**
- ✓ **Avidite:** Aynı antijene özgü çok sayıda Fab içeren bir antikorun aynı özellikteki çok sayıda determinant bulunduran bir antijen ile bağlanma gücüdür. **IgM, aviditesi en yüksek**, ancak **affinitesi düşük** immünglobülindir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ANTİKOR İZOTİPLERİ

➢ **İmmünglobülin G (IgG):** Sekonder immün yanıttan sorumlu antikorlardır.

- **Alt tipleri:**
  - ✓ **İmmünglobülin G1:** İnsanda en çok sentezlenen ve serumda en fazla bulunan IgG'dir.
  - ✓ **İmmünglobülin G1 ve IgG3:** Viral partiküller ve bakteriyel ekzotoksinler gibi protein yapılı antijenlere karşı savunmada rol oynayan majör antikorlardır.
  - ✓ **İmmünglobülin G2:** Proteinlere karşı değil, **bakteriyel kapsül polisakkaritleri** ve endotoksinler gibi Tind antijenlere karşı gelişir. Eksikliğinde kapsüllü bakteriyel enfeksiyonlara yatkınlık söz konusudur.
    a) Başta **pnömokoklar** olmak üzere kapsüllü bakterilerin fagositozu, çözümü gereken önemli bir sorundur. Bunun için kurgulanmış olan fagositik hücreler, dalakta bulunan özel makrofajlardır. Kapsüllü bakteriler burada işlemden geçirilir. Bölgedeki B lenfositlerden, **opsonizasyon için gerekli olan IgG2** yapısındaki antikorların sentezi sağlanır.
    b) Fonksiyonel olarak dalağı bulunmayanlarda ya da cerrahi olarak çıkarılanlarda bakteri kapsüllerine karşı spesifik IgG2 antikor sentezi yapılamaz. Bu bireylerde ***Streptococcus pneumoniae***, ***Neisseria meningitidis*** ve ***Haemophilus influenzae*** tip b gibi sorunlu, kapsüllü bakteri enfeksiyonları sıktır ve ağır seyreder. Bu nedenle olanaklı ise splenektomi uygulanacak hastalara, operasyondan 2-3 hafta önce bu bakterilere karşı aşı yapılmalıdır.
  - ✓ **İmmünglobülin G4:** Bu alttip ile ilgili bilgilerimiz kısıtlıdır. Parazit enfeksiyonlarında ön plana çıktığı görülmüşse de önemi tam olarak ortaya konamamıştır. Serumda en az bulunan IgG'dir.

- **Plasentadan geçebilen tek antikor IgG'dir.**
  - ✓ **On altıncı gebelik haftasından itibaren** her dört maternal IgG alt sınıfı da plasentayı geçerek fötal dolaşıma ulaştırılmaya başlanır. Plasentadan geçişte **Fc parçasının** önemi büyüktür. **Plasental sinsityotrofoblastlarda** yer alan endozomların iç yüzünde **sadece maternal IgG'ler için FcR'ler bulunur**. Bunlarca yakalanan IgG molekülleri de sonuç olarak reseptör aracılı özel bir endositoz mekanizması ile fötal dolaşıma kazandırılır.
  - ✓ Fetusa IgG2 geçişi diğer IgG alt sınıflarından daha azdır.
  - ✓ Maternal antikorların fetusa geçişi gebeliğin son aylarında en üst düzeyde gerçekleştirildiği için **yenidoğanlardaki IgG yoğunluğu erişkinlerden daha fazladır**.
  - ✓ **Doğumdan sonra IgG sentezi** başlasa da artış oldukça yavaştır ve ancak **üç yaşında** olması gereken düzeylere ulaşabilir.
  - ✓ **İmmünglobülin G2 sentezi iki yaşa kadar yetersizdir**. Bunlarda eksik olan IgG2'nin görevi IgG1 tarafından yürütülmeye çalışılır. Buna rağmen bu yaş grubunda kapsüllü bakteri enfeksiyonlarına duyarlılık fazladır. Bu nedenle, erken **infant döneminde bazı antibakteriyel kapsül aşılarının** yapılması gereklidir. Doğal olarak, polisakkarit aşılara yanıt da yetersiz olacağı için bu popülasyona uygulanacak olan, pnömokok ve Hib aşısı gibi bakteriyel kapsül aşıları **protein maddelere bağlanmış (konjuge)** olmalıdır.

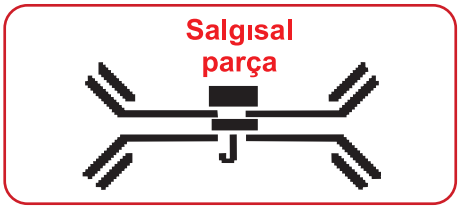
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **İmmünglobülin A (IgA):** İnsanda **günde kilogram başına en çok sentezlenen antikordur**; sentez hızı IgG'nin iki katından fazladır. Buna karşın, sentezlenenlerin çoğu salgılara atıldığı için serumdaki miktarı IgG'den daha azdır. İki formu vardır; IgA1 ve IgA2.

- Tükürük, kolostrum, süt, sindirim, solunum yolu ve ürogenital **seromüköz sekresyonlarda** fazla miktarda bulunan formuna **salgısal IgA** (sIgA) denir.
  - ✓ Salgısal form; iki ya da üç IgG molekülü benzerinin **J zinciri ve salgısal parça** ile bağlanması sonucunda oluşan dimerik veya trimerik bir antikor molekülüdür (Şekil-30).
  - ✓ Sentezleri, **MALT'taki plazma hücrelerince** yapılır.
  - ✓ Salgısal IgA, epitel yüzeyine çıkabilen bir antikordur. Özellikle **virüslerin** konak hücreye girişlerini önler.
  - ✓ Salgılarda dimerik formda, Fc ucu kapalı halde bulunur.
  - ✓ Salgısal form, salgılardan mukozaya, dolayısıyla kana geçerken, J zinciri ve salgısal parçayı kaybedip monomerik şekle dönüşür.



Şekil-30: Salgısal İmmünglobülin A

- **İnsan serumunda monomerik formda** bulunur. Serumda IgA1, sekresyonlarda ise IgA2 baskındır.

➢ **İmmünglobülin M (IgM):** B lenfositlerin yüzeyindeyken **monomerik**, serumda ise **pentamerik** halde bulunan ve **yapısına bağlı olmaksızın bütün yabancı antijenik yapılara karşı otomatik olarak geliştirilen** antikordur.

- Pentamerik IgM; beş adet IgG benzeri, 160 kD'luk antikor molekülünün **J (joining)** zincirleri ile bağlanması sonucunda oluşan toplam 900 kD'luk bir moleküldür.
- **Primer immün yanıttan** sorumludur.
- İntrauterin yaşamda ve yenidoğanda kompleman ile birlikte görev alır. Fetusta **ilk sentezlenen** (6. aydan itibaren) immünglobülindir.
- Nötrofil ve mononükleer lökosit fagositozu için direkt opsonin etkisi yoktur. Komplemanı en güçlü aktive eden antikordur. Fagositoza katkısı, **C3b oluşumuna yol açması** nedeniyledir.
- **Lipit ve polisakkaritlere karşı** sadece IgM yapısında antikorlar oluşturulur. Dolayısıyla kan grubu hemaglütininleri, soğuk aglütininler, heterofil antikorlar ve gram negatif bakterilerin O antijenlerine karşı geliştirilen antikorlar IgM yapısındadır.
- Merkaptoetanol veya rivanole duyarlıdırlar. Bunlarla muamele edilirlerse bu yapı bozulur ve IgM parçalara ayrılır.
- Teorik olarak her bir birim immünglobülin molekülü iki antijen tutabilse de bir IgM molekülü genelde beş antijen bağlayabilir.

➢ **İmmünglobülin D (IgD):** İmmünglobülin M gibi bir **BHR**'dir. Ayrıca, antijenik uyarım ile oluşan **B lenfosit farklılaşmasında** rol oynadığı sanılmaktadır. Serumda çok az, B lenfosit yüzeyinde en yüksek oranda bulunur.

➢ **İmmünglobülin E (IgE):** Serumda eser miktarda bulunur. Asıl birikim bölgeleri **mast hücreleri** ve **bazofillerin** yüzeyleridir. **Tip I aşırı duyarlılık** gelişimi ve **antiparazitik** aktivitede önemli rol oynar. Bazofil ve mast hücrelerinden başka mononükleer lökositlere ve Langerhans hücrelerine de bağlanabilir (reagenik antikorlar).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

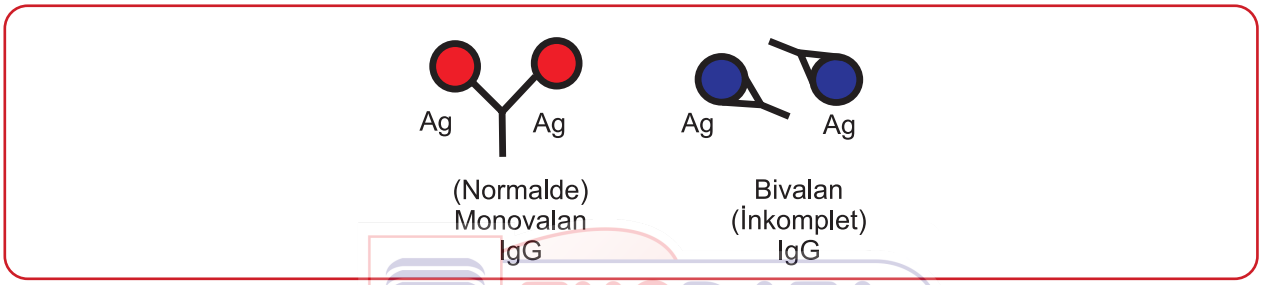
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MONOKLONAL ANTİKORLAR

- **Tanım:** Hep aynı antijene spesifik plazma hücresi klonlarınca sentezlenen ve günümüzde hibridizasyon ile elde edilebilen antikorlara **monoklonal antikorlar** denir.
- **Önemi:** Enfeksiyoloji'de tanısal ve hatta tedavi amacıyla, Onkoloji'de malign hastalıkların (lösemi, lenfoma tiplendirmesi gibi) tanılarında, immünoterapisinde ve örneğin aşı üretimi gibi üretim teknolojisinde başarı ile kullanılmaktadır.

COOMBS TESTİ

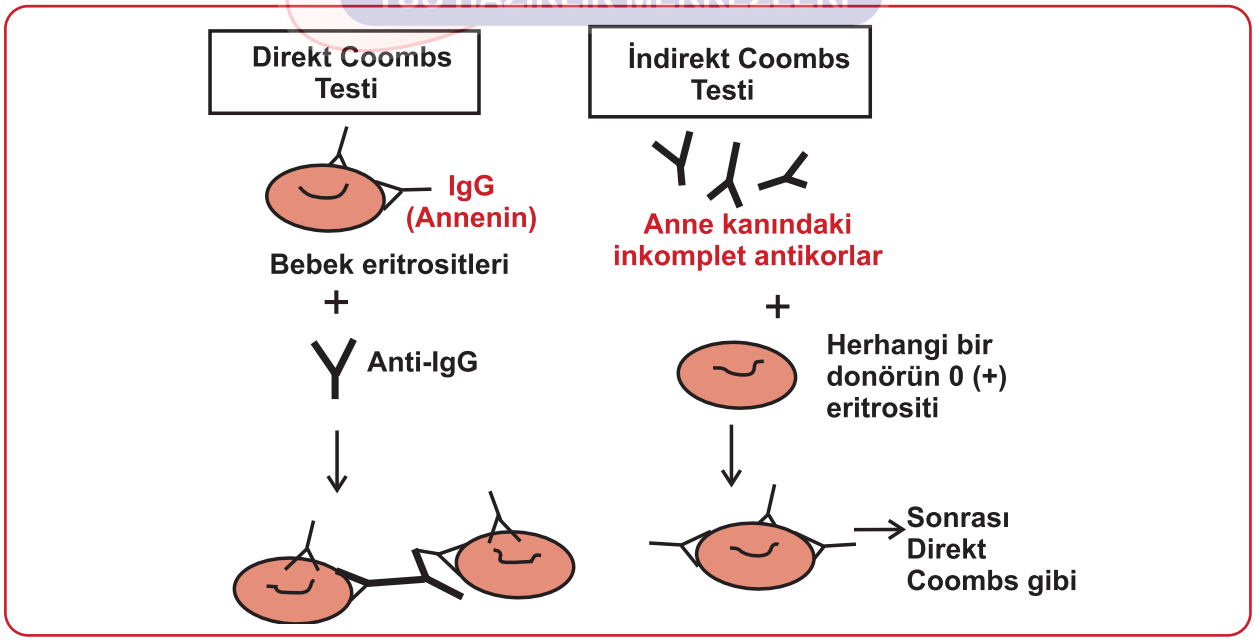
- Normalde bir antikorun, her bir Fab parçası ile bir antijenin sadece bir epitopuna bağlanması gerekir.
- İmmünglobülin G yapılı antikorların, her iki kolu ile aynı molekül üzerindeki aynı özellikli iki epitopa bağlanması, yani bivalan-inkomplet-bloke edici antikor olması halinde ise gereken köprüleşme veya örgü formasyonu gerçekleşemez ve aglütinasyon testlerinde yalancı negatif sonuç elde edilir (Şekil-31).



Şekil-31: İnkomplet Antikorlar

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Bu antijen-inkomplet antikor komplekslerinin görülebilir hale getirilmesi için, anti-insan-IgG'si olan Coombs serumu kullanılır. Bruselloz, anemi etiyolojisinin araştırılması ve Rh uyuşmazlığının tanısında kullanılır (Şekil-32).



Şekil-32: Coombs Testleri

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

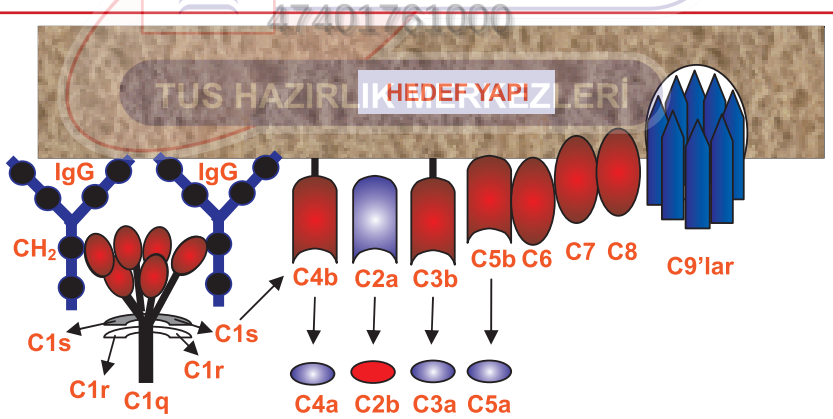
KOMPLEMAN SİSTEMİ

- Karaciğerde sentezlenerek kana serbestleştirilirler; serum proteinlerinin %10'unu oluştururlar.
- Fetusta en erken, 2. aydan itibaren oluşan immünite sistemidir.
- Hangi yoldan aktive olursa olsun sonunda ulaşılmaya çalışılan dört amaç söz konusudur:
  - Bağlandığı hücre veya bakteride delikler oluşturmak ve ozmotik lizise yol açmak **(lizis; C9)**
  - Bazı komponentleri (3a ve 5a) ile lökositlerin inflamasyon bölgesine toplanmasını sağlama etkisi oluşturmak **(kemotaktik, anafilatoksik etki; C3a, C5a)**
  - Antikorların da yardımı ile hedefin fagosite edilmesini sağlamak **(opsonizasyon; C3b)**
  - Gelişen ve serbest kalmaları halinde doku hasarına yol açabilecek olan **immün komplekslerin temizlenmesi (C3b)**
- Normalde serumdaki inaktif bir kompleman komponenti, kompleks halde bulunan bir önceki kompleman komponentlerinin tümü ile aktive edilir. Bu açıdan kompleman komponentleri birer **proenzimdir, zimojendir**. **Serumda** en çok bulunan komponent C3, **komplekste** en çok bulunan komponent **C9**, en büyük moleküllü kompleman komponenti ise **C1q**'dur.

KLASİK KOMPLEMAN AKTİVASYONU

- Klasik yol, **gelişkin (adaptif, edinilmiş)** immün yanıtta görev alır. Klasik yol, bir enfeksiyon sırasında, etkene özgü antikorların varlığında aktive olur. Diğer bir anlatımla klasik yol, bir **spesifik immünite** etkinliğidir. Klasik aktivasyonda C reaktif protein gibi akut faz reaktanlarının da rolü vardır.
- Klasik yolun başlatıcısı olan C1q, kalsiyuma bağımlı bir lektindir ve en büyük kompleman komponentidir. Bu yapı, **lale demetine** benzetilebilir (Şekil-33).

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Şekil-33: Komplemanın Klasik Yoldan Aktivasyonu

- Klasik aktivasyonda ilk eylem, IgG veya IgM yapısındaki antikorların bir antijenik yapıya, örneğin bir bakteri hücresine Fab parçaları ile bağlanmasıdır. Bunun için hedef hücreye bağlanmış olan **en az iki IgG molekülü veya bir adet IgM molekülü** gereklidir.
- Bir immün kompleks ile karşılaşan **C1q**, antikorun ilgili kangalına bağlanınca klasik aktivasyon başlar:
  - ✓ C1q IgG molekülünün Cγ2 (CH2) kangalına bağlanır.
  - ✓ C1q IgM'nin Cμ3 (CH3) kangalına bağlanır.
- C1q'nun antikora bağlanması ile **C1r** aktive olur, serin esteraz aktivitesi kazanır. Böylece C1s'i de aktive eder.
- Aktive olan **C1s**, enzimatik bölme ile C4'ü küçük bir molekül olan a ve büyük b parçalarına ayırır.
- Oluşan **C4a** bölgeye nötrofil çağırmak için kompleksten ayrılırken, **C4b** de hedef hücre yüzeyine bağlanır. Böylece C2'nin de kendine bağlanması için bir ortam oluşturur.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Yine C1s, C4'e bağlanarak komplekse katılmış olan C2'yi enzimatik bölme etkinliği ile ikiye parçalar. **C2a**, diğer komponentlerin küçük olan a parçalarının tersine, büyük parçadır; bu nedenle bazı kaynaklarda **C2b** olarak da belirtilmektedir. C2a kompleksteki C4b'ye yapışık halde kalır. Böylece **C3 konvertaz (C4b2a)** tamamlanmış olur.
- Kompleksteki C4, C3'ü de kendisine bağlar. Kompleksteki C2a da enzimatik etkinlikle C3'ü C3a ve C3b'ye parçalar. **C3a** güçlü bir anafilatoksik etkiye sahiptir. Bu etkiyi, mast hücrelerini degranüle ederek histamin salınmasına yol açarak sağlar. Böylece damar geçirgenliği artar. C3a'nın da içinde bulunduğu kemoatraktanların etkisi ile bölgeye çağrılan nötrofillerin damar duvarını rahatça geçmelerini sağlar. **C3b** ise C4'e yapışık halde komplekste kalır.
- Kompleks artık **C4b2a3b** halindedir. Buna **C5 konvertaz** adı da verilir. C4b2a3b C5'i bölerek C5a ve C5b'yi oluşturur. **C5a**, C3a ve C4a'dan çok daha güçlü kemotaktik ve ayrıca anafilatoksik etkiye sahiptir.
- Klasik yolda C5 aktivasyonundan sonraki aşamalarda enzimatik bölme eylemi görülmez.
- **C5b**, **C6** ve **C7**'yi kendine bağlayarak C5b67'yi oluşturur. Hidrofobik nitelik kazanan bu kompleks hedef hücreye gömülür.
- Kısa süre içerisinde C5b67 kompleksine **C8** ve ardından 8-14 parçacıktan oluşan **C9** da katılır. Bu çok sayıdaki C9 molekülü yan yana gelerek bir silindir oluşturlar. Silindir hedef hücreye, hamura daldırılmış bir "**kurabiye kalıbı**" gibi girerek 110 Angstrom (11 nm) çapında bir delik oluşturur. Hedef hücre örtüsü bu şekilde bütünlüğünü kaybeder. Hücre, ozmotik nedenlerle içeriği dışarı boşaldığı için, parçalanır.

  Not: 1 Angstrom (Å) = 0.1 nm
- Son komponentler olan C5b6789'a **membrana hücum kompleksi** (MAC) denir. Komplemanın delerek hücre öldürme eylemi, **NK** ve **CD8+ T lenfositlerdeki** perforin öldürücülüğü ile benzerlikler gösterir.
- **Klasik yol: C1qrs4b2a3b5b6789**.

LEKTİN YOLUNDAN KOMPLEMAN AKTİVASYONU

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Klasik aktivasyona benzeyen diğer bir kompleman aktivasyonu da **lektin yoludur**. En önemli farkı, uyarımın **nonspesifik** olmasıdır.
- Bu yol, enfeksiyonların, henüz sorumlu etkeninin tanımlanamadığı ve dolayısıyla antikor sentezinin tamamlanamadığı **hiperakut evresinde** büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla da doğal immünitenin önemli bir üyesidir. Bu açıdan, alternatif kompleman aktivasyonuna benzer.
- **Mannan bağlayıcı lektin** (MBL, mannoz bağlayıcı protein), karaciğerde sentezlenen, normalde serumda bulunan ve kollektin ailesi içerisinde yer alan protein yapılı bir maddedir.
  - ✓ ***Mikobakteriler***, streptokoklar ve ***Listeria*** gibi bazı bakterilerin, maya mantarlarının, ***Leishmania*** gibi bazı protozoonların ve HIV, ***influenza A***, RSV gibi bazı virüslerin yüzeylerinde bulunan ve 3. ve 4. pozisyonlarında hidroksil (-OH) molekülleri bulunduran mannoz polimerleri (mannanlar) ve N-asetil glukozamin (NAGA) gibi şeker moleküllerini tanıyan MBL, bunlara bağlanır. Bu şeker moleküllerine en iyi örnekler; ***Mycobacterium tuberculosis***'in hücre duvarındaki **lipoarabinomannan** ve **fosfatidil inozitol mannozit** ile ***Candida*** türleri gibi mayamsı mantarlar ve ***Cryptococcus neoformans*** gibi maya mantarlarının duvarındaki **mannan** molekülleridir. Benzer şeker molekülleri **memelilerde bulunmaz**. Dolayısıyla MBL'nin insanlarda bulunan şeker moleküllerine bağlanması söz konusu değildir. **MBL, sadece bu şekerleri yüzeylerinde yüksek yoğunlukta bulunduran mikroorganizmalara bağlanır**. Hem bu mikroorganizmaların opsonizasyonunu kolaylaştırır hem de bir arada bulunduğu iki adet **MBL ile ilişkili serin proteaz enzimi** (MASP) etkinliği ile de C4'ü ve C2'yi C1q'dan bağımsız olarak aktive eder.
  - ✓ Sonuç olarak; MBL, klasik yoldaki C1qrs'in görevini üstlenmiştir.
- Dünyada **en yaygın görülen immün yetmezliğin MBL eksikliği** olduğu öne sürülmektedir.
  - ✓ Popülasyonun en az %5-10'unda MBL defekti bulunduğu tahmin edilmektedir. Çocuklar arasında yapılan araştırmalarda bu sıklığın %40'lara kadar varabildiği görülmüştür.
  - ✓ Bu defektin bulunduğu bireylerde enfeksiyon hastalıklarının daha sık görüldüğü saptanmıştır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

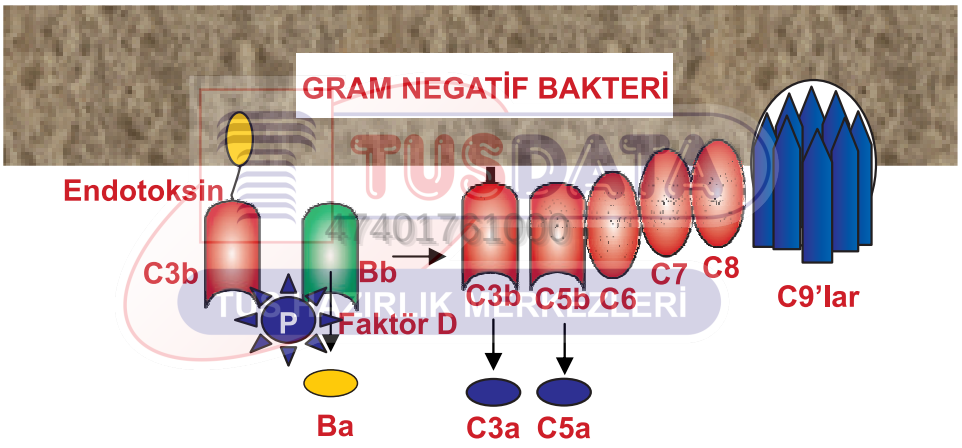
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ MBL mutasyonları ile sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit gibi çeşitli otoimmün hastalıkların ve muhtemelen de kolorektal, gastrik kanserler gibi malignitelerin ilişkisi bulunabileceği öne sürülmüştür.
- ✓ MBL defekti ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı bulunanlarda akut atakların ve kanser hastalarında febril nötropenik atakların daha sıklıkla geliştiği görülmüştür.

- MBL'nin MASP enzimi C4 ve C2'yi aktive ettikten sonraki yol, klasik aktivasyon kurallarına uygun olarak sürdürülür.
- Lektin yolu; **MBLC4b2a3b5b6789** olarak özetlenebilir.

ALTERNATİF KOMPLEMAN AKTİVASYONU (PROPERDİN YOLU)

- Bir mikroorganizma ile **ilk kez karşılaşılan**, antikor sentezinin ve bu sayede yürütülen klasik aktivasyonun henüz yapılamadığı **hiperakut dönemde** alternatif yoldan aktivasyon oldukça önemli bir avantaj sağlar. Bu ilk dönemde organizma savunması zor durumdadır. Kısa sürede mikroorganizma yapılarınca aktive edilen alternatif yol ile veya lektin yolu sayesinde, diğer sistemlerin patojene karşı etkinliklerini olgunlaştırmasına kadarki döneme kadar zaman kazanılır.
- Gram negatif bakterilerin LPS uzantıları ile karşılaşan **C3b** bu moleküllere bağlanır. Böylece bakteri membranına bağlanan C3b'ye bir alternatif yol proteini olan **B faktörü** yapışır.
- B faktörü, serin esteraz aktiviteli bir protein olan **D faktörünün** enzimatik etkisi ile Ba ve Bb'ye bölünür. Ba kompleksten ayrılır. **Bb** ise C3b'ye yapışmış halde kalır (Şekil-34).



Şekil-34: Komplemanın Alternatif Yoldan Aktivasyonu (P: Properdin)

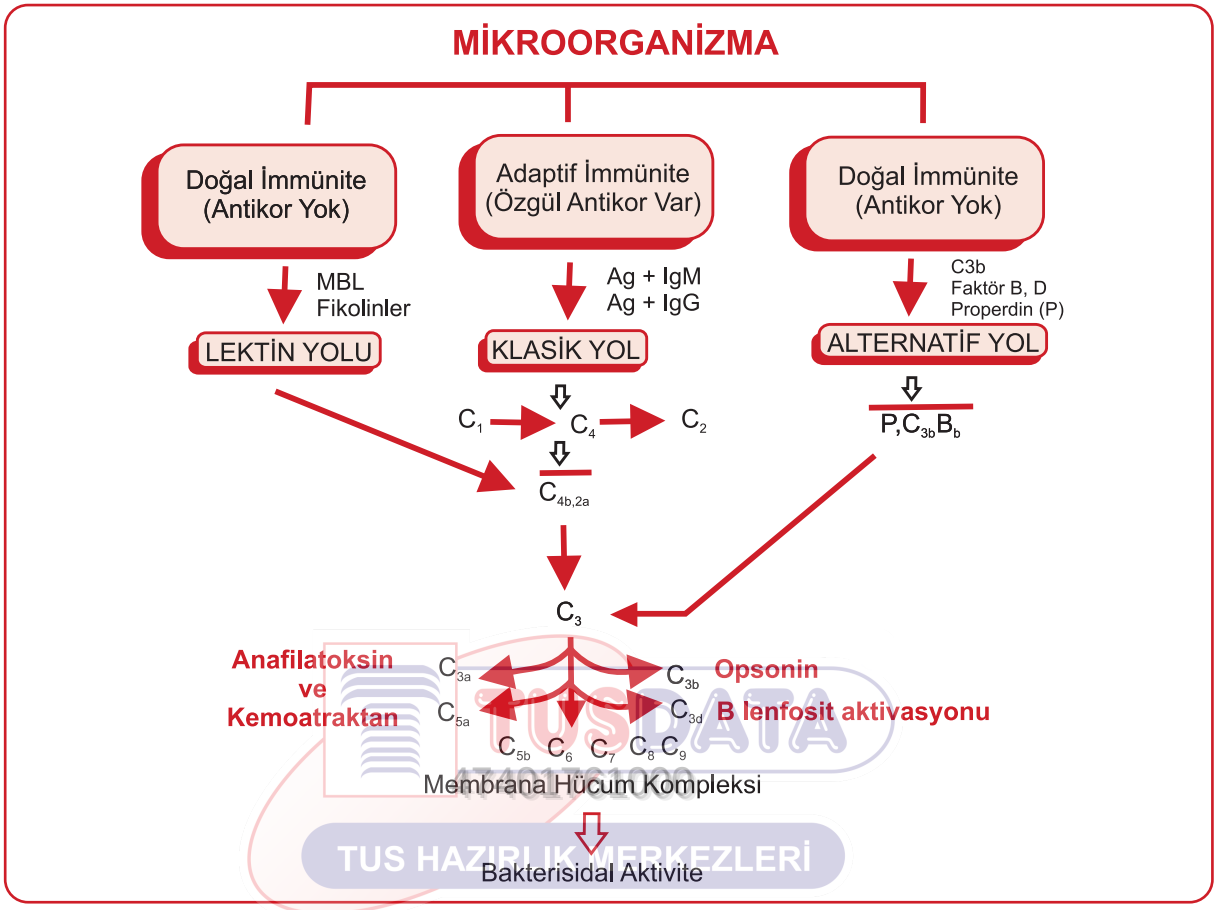
- Bakterilerin kapsülleri ya da ***Campylobacter fetus***'taki gibi protein örtüleri, C3 konvertaz için önemli bir engel oluştururlar.
- **C3bBb**, çabuk parçalanan, dayanıksız bir komplekstir. Aktivasyonun sürdürülebilmesi için C3bBb kompleksinin **stabil halde bulunması** gerekir. Bir anlamda, yapışılan yüzeyin doğru algılanıp algılanmadığının **kontrolü** ve **onaylanması** beklenir. Bu etkinlik, komplekse gelip bağlanan bir MHC class III molekülü olan **properdin (P)** tarafından yerine getirilir.
- Eğer yanlış bir yüzeye yapışılmış ise bu onay verilmediğinden, C3bBb kompleksi dağılır. Böylece organizmanın **kendi hücrelerine** zarar vermesi önlenmiş olur.
- Oluşan **C3bBbP** kompleksi, alternatif yoldaki **C3 konvertazdır**. Bu kompleksle ikiye bölünerek aktive edilen C3, C3a ve C3b parçalarına ayrılır. C3a anafilatoksik ve kemotaktik etkinliklere katılırken, C3b komplekse dahil olur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **C3bBbPC3b** kompleksi **C5 konvertazdır**. C5 böylece aktive olarak klasik yoldaki gibi membrana hücum kompleksini (C5b6789) oluşturur.
- **Alternatif yol: C3bBbP3b5b6789** (Şekil-35).



Şekil-35: Kompleman Aktivasyon Mekanizmaları (MBL: Mannan bağlayıcı lektin)

Kompleman Aktivasyonunda C3 Konvertazlar

- ✓ **Klasik yolda C3 konvertaz:** C1qrs4b2a
- ✓ **Lektin yolunda C3 konvertaz:** MBLC4b2a
- ✓ **Alternatif yolda C3 konvertaz:** C3bBbP

KOMPLEMAN ARACILI İMMÜN KOMPLEKS TEMİZLENMESİ

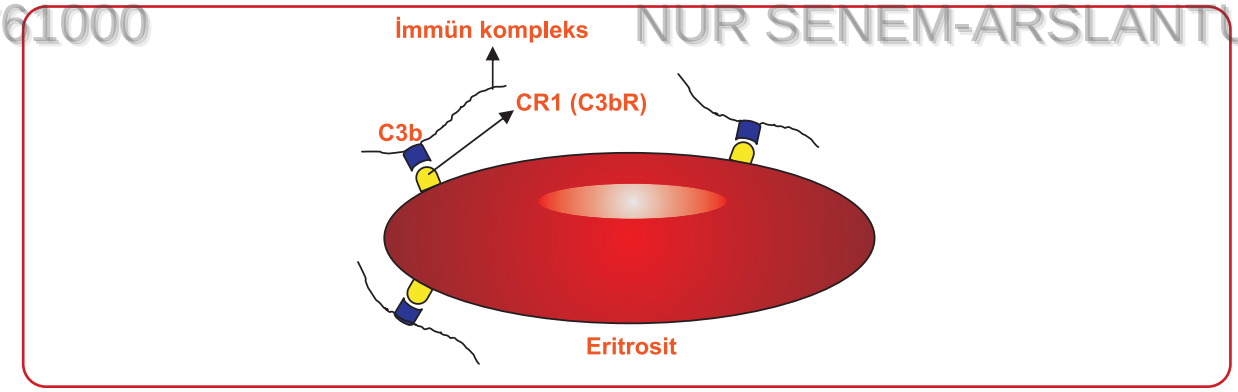
- Kompleman komponentleri, oluşmuş immün komplekslerin temizlenmesinde, eritrositler ile iş birliği yaparlar.
- Eritrosit yüzeyinde bulunan kompleman reseptör 1'in (CR1, C3b reseptörü) C3b'ye affinitesi vardır. CR1-C3b bağlanması gerçekleşir. Bu kompleks de Kupffer hücreleri ve dalakta tutularak dolaşımdan uzaklaştırılır (Şekil-36).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Şekil-36: Eritrositlerin C3b Aracılığı ile İmmün Kompleksleri Temizlemesi

- Sözü edilen CR1 reseptörü, eritrositler dışında makrofajlar ve nötrofillerde de bulunur. Bu hücrelerdeki CR1 reseptörü komplekste C3b'ye bağlanarak hedef hücrenin ve immün komplekslerin opsonize edilmesini sağlar.
- Komplemanın C3b komponenti, CR1 ve CR2 (CD21) reseptörlerini bulunduran B lenfositlere de bağlanarak onları uyarır.
- Başlıca kompleman reseptörleri Tablo VI-9'da verilmiştir.

Tablo VI-9: Kompleman Reseptörleri ve Bulunduğu Hücreler

Kompleman Reseptörü	Bulunduğu Hücreler
CR1 (CD35)	B lenfosit, nötrofil, monosit, makrofaj, eritrosit, folliküler dendritik hücreler, glomerüler epitelyal hücreler
CR2 (CD21)	B lenfosit, folliküler dendritik hücreler, serviks epiteli, nazofarinks
CR3 (CD18/CD11b)	Monosit, makrofaj, nötrofil, NK hücreler, folliküler dendritik hücreler
CR4 (CD18/CD11c)	Nötrofil, monosit, doku makrofajları

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

KOMPLEMAN DEFEKTLERİ

- Antikora bağımlı olan klasik yol aktivasyonu edinsel immünitede, özgül antikor gerektirmeyen lektin yolu ve alternatif yol ise enfeksiyonların hiperakut döneminde, doğal immünite açısından önemlidir.
- Komplemanın C1, 4 ve 2 komponentlerinin eksikliklerinde SLE ve glomerülonefrit gibi **otoimmün hastalıklar**; C3 eksikliklerinde tekrarlı **piyojenik enfeksiyonlar**, MAC (C5b-9) eksikliklerinde ise dissemine ***Neisseria* enfeksiyonları** görülür (Tablo VI-10). En sık görülen kompleman eksikliği C2 eksikliğidir.En sık görülen kompleman eksikliği **C2 eksikliğidir**.

Kompleman Eksiklikleri

✓ **İmmünkompleks: Antijen + Antikor**
- Klasik yol çalışır → C3b oluşur
- Kusurlu → C3b yok → Birikir → Otoimmün hastalıklar

✓ **Enfeksiyon hiperakut dönemi:**
- Antikor yok → Klasik yol yok
- Alternatif yol/Lektin yolu önemli
- Kusurlu → Kapsüllü bakteri enfeksiyonu (Tablo-9)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tablo-9: Kompleman Yetmezliklerinde Görülen Hastalıklar

Defekt	Hastalık	Defekt	Hastalık
C1q, r, s	İmmün kompleks sendromları (SLE, glomerülonefrit, vaskülit) ve piyojenik enfeksiyonlar	**C3**	İmmün kompleks sendromları ve tekrarlı piyojenik enfeksiyonlar
C1 inhibitörü	Anjiyoödem, nadiren piyojenik enfeksiyonları ve immün kompleks sendromları	**C 5-8**	Tekrarlayan Neisseria enfeksiyonları ve immün kompleks sendromları
C2	İmmün kompleks sendromları (SLE, glomerülonefrit, vaskülit) ve piyojenik enfeksiyonlar	**Properdin, D faktör**	Tekrarlı Neisseria ve piyojenik enfeksiyonları
C4	İmmün kompleks sendromları (SLE, glomerülonefrit, vaskülit) ve piyojenik enfeksiyonlar	**C9**	Genellikle asemptomatik (nadiren Neisseria enf.)

Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri

- ✓ Normalde insan hücrelerinin yüzeylerinde bulunması gereken bağlantı veya sinyal proteinleri gibi moleküller, hücre membranına **glikozil fosfatidil inozitol** (GPI) çapa sistemiyle tutturulurlar.
- ✓ Eritrositlerin yüzeyinde bulunması gereken ve **C3 konvertazı dağıtarak** komplemanın eritrosite zarar vermesini engelleyen **bozunum hızlandırıcı faktör (DAF, CD55)** ve membrana hücum kompleksine bağlanarak C9'un hücreye tutunmasını engelleyen **protektin** (CD59) de eritrosit membranına GPI ile tutunur.
- ✓ GPI sentezinde kullanılan ve X kromozomu tarafından kodlanan enzimlerin **(ör. fosfatidil inozitol glikan A, PIGA)** eksikliğinde ise GPI yapılamaz.
- ✓ GPI'nın yapılamaması durumunda DAF eritrosit yüzeyine tutturulamaz ve **engellenemeyen kompleman saldırısı** sonucunda hemoliz gelişir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

BÜYÜK DOKU UYGUNLUK ANTİJENLERİ

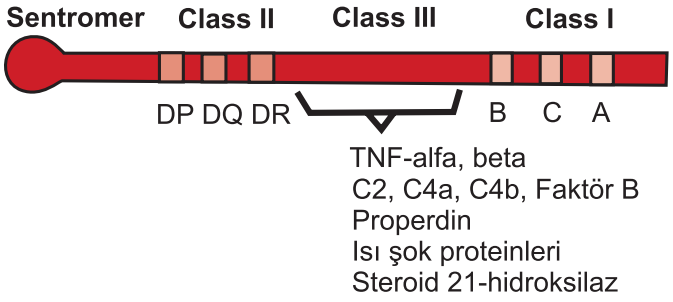
- ➢ Büyük doku uygunluk antijenleri, glikoprotein yapısında membran antijenleridir.
- ➢ Önceki yıllarda **Human Leucocyte Antigen (HLA)** ismiyle anılmışlarsa da, hücre portföyünün çok daha geniş olduğunun anlaşılmasından sonra büyük doku uygunluk antijenleri **(Major Histocompatibility Complex, MHC antijenleri)** adı verilmiştir.
- ➢ MHC antijenleri, 6. kromozomun kısa kolunda yer alan genlerce kodlanır.
- ➢ Mikroorganizmalara bağışık yanıt olaylarında CD4+ ve CD8+ T lenfositler, herhangi bir yabancı antijeni ancak kendilerinin tanıyabileceği sınıftan MHC molekülleri ile sunulmuşlarsa dikkate alırlar. CD4+ T lenfositler sadece MHC class II, CD8+ T lenfositler ise sadece MHC class I molekülleri ile bağlanabilirler (8xI, 4xII; **sekizler kuralı**).
- ➢ Bu antijenler, organ transplantasyonunda dokunun benimsenmesi veya reddi olaylarında da söz konusudur. Bu nedenle, transplantasyon antijenleri olarak da anılırlar.
- ➢ Kodlandıkları bölgeye göre temelde üç sınıfa (class I, II, III) ayrılırlar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Görüldüğü gibi, **MHC class III gen bölgesinin** ürünleri diğer iki bölge ürünlerinin aksine membrana bağlı uzantılar değildir. C2, C4a, C4b, faktör B, properdin gibi kompleman komponentleri, TNF-alfa, TNF-beta, ısı şok proteinleri ve önemli bir steroid sentez enzimi olan steroid 21-hidroksilaz MHC class III kapsamına giren moleküllerdir (Şekil-37).

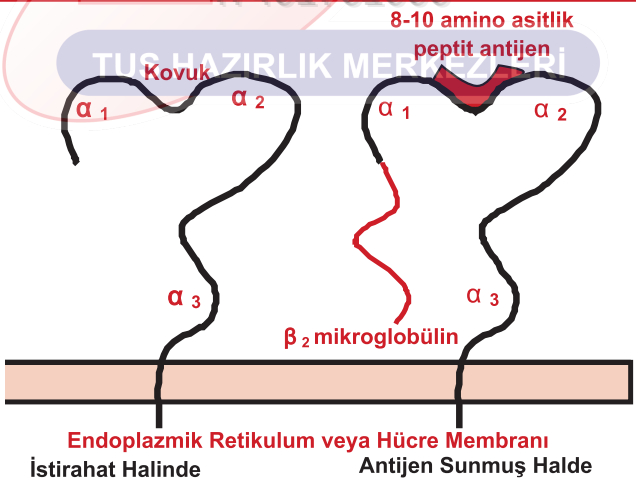


Şekil-37: Altıncı Kromozomun Kısa Kolundaki MHC Genleri

MHC CLASS I MOLEKÜLLERİ

- MHC class I molekülleri; HLA-A, HLA-B ve HLA-C antijenlerini ifade eder. Her bireyde bunlardan birer çift olmak üzere, **altı farklı MHC class I molekülü** bulunur.
- MHC class I molekülleri henüz sunacağı antijen bağlanmamışken sadece α zincirinden ibarettirler. Bu zincir üzerinde, sunulmak üzere antijenlerin oturtulduğu küçük kovuklar yer alır. Bu kovuklar, **8-10 amino asit** içeren peptitleri bağlayabilecek genişliktedirler.
- MHC class I moleküllerinin hücre yüzeyine antijen sunabilmesi için **beta 2 mikroglobülin** zincirinin de alfa zincirine eklenmesi gereklidir (Şekil-38).

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZİ



Şekil-38: İstirahat Halinde ve Antijen Sunan MHC Class I Molekülü

- MHC class I molekülleri, MHC class II'nin aksine **hem yerli hem de yabancı** protein antijenleri hücre yüzeyine sunabilme yeteneğine sahiptirler.
  - Normalde, **çekirdekli bütün hücrelerin yüzeyinde**, **yerli antijenler** MHC class I molekülleri ile sunulmuş halde bulunurlar.
    - ✓ Her hücrenin yüzeyinde eşit sayıda bulunmazlar. **En fazla lenfositlerin yüzeyinde**, **en az da fibroblast, hepatosit, kas ve sinir hücrelerinin yüzeyinde** yer alırlar. Bu özellik, örneğin karaciğer transplantasyonunun başarı şansını artırır.
    - ✓ Sadece kendi antijenlerini sunmuş olan bu normal hücreler, yüzeylerinde bu kimlik kartlarını yeterince bulundurdukça, **NK hücrelerinin saldırısından korunmuş olurlar**.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

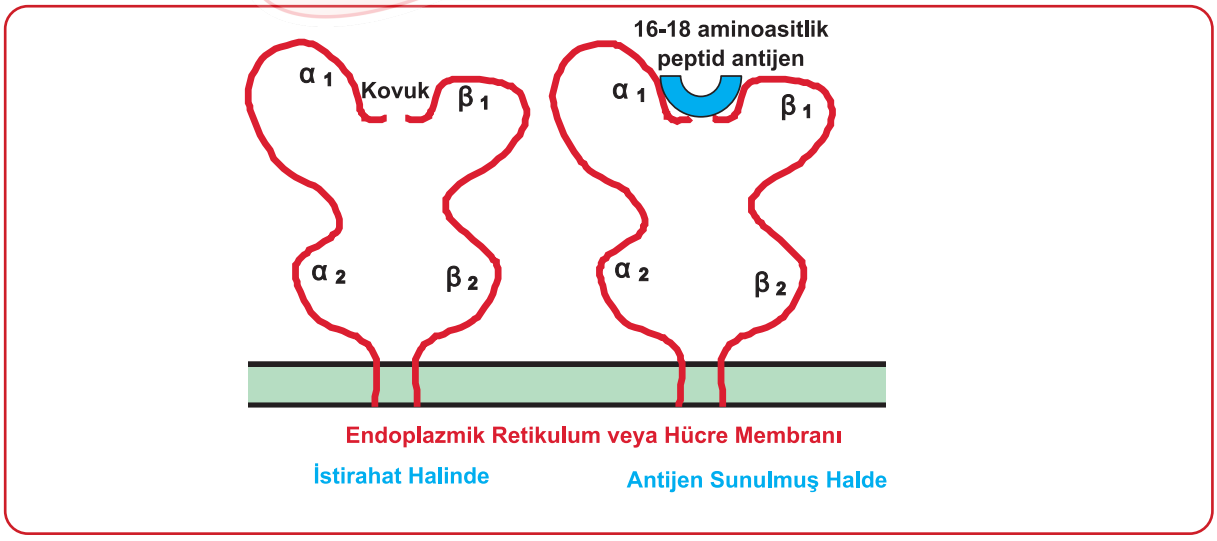
- ✓ Bu hücrelerin yüzeylerine sunulmuş olan yerli proteinler, CTL'ler tarafından da tanınamaz. Dolayısıyla bu hücrelere sitolitik CTL yanıtı da gelişmez.
- ✓ Sitomegalovirüs, HBV gibi virüs enfeksiyonlarında ya da bazı tümörlerin gelişimi halinde **MHC class I yapımı ya da yüzeye sunum için gerekli olan ß2 mikroglobülin yapımı engellenir**. Örneğin CMV antijenleri ß2 mikroglobülini bağlarlar ve MHC class I ile kompleks oluşturmalarını önlerler. Dolayısıyla yüzeylerinde yeterli sayıda yerli antijen sunumu gerçekleştirilemez. Bu hücreler **NK hücrelerinin aktive olmasına neden olurlar ve öldürülürler**.

- Çekirdekli hücrelerdeki granüllü endoplazmik retikulum, viral antijenler ya da tümör gen ürünleri gibi her türlü **yabancı proteinlerin** sentezlendiği **"hata bölgesi"** konumundadır.
  - ✓ MHC class I molekülleri, bütün çekirdekli hücrelerin sitoplazmasında ve yoğun olarak da granüllü endoplazmik retikulumunda görev yapar.
  - ✓ Çekirdekli bir insan hücresi virüsle enfekte olduğunda, tümör proteinleri sentezlenmeye başlandığında veya uygunsuz doku transplante edildiğinde **yapımı uyarılan MHC class I moleküllerinin ispiyonlama görevi** başlamış olur.
  - ✓ Yabancı proteini yakalayan MHC class I moleküllerinin serbest ucuna $ß_2$ mikroglobülin zinciri eklenir. Oluşan kompleks, Golgi cihazı aracılığı ile hücre yüzeyine çıkarılır. Böylece, kovuğunda yabancı protein bir antijen içeren MHC class I molekülü, CD8+ T lenfositler tarafından tanınır.

MHC CLASS II MOLEKÜLLERİ

- MHC class II molekülleri; HLA-DP, HLA-DQ ve HLA-DR antijenlerini ifade eder. Her bireyde bunlardan birer çift olmak üzere, **altı farklı MHC class II molekülü** vardır.
- Makrofajlar, dendritik hücreler ve B lenfositler gibi APC'lerin granüllü endoplazmik retikulumunda ve ayrıca B lenfositlerin yüzeylerinde görev yaparlar.
- MHC class II molekülleri, yan yana duran bir α ve bundan biraz daha küçük bir molekül olan bir ß zincirinden ibarettirler. Bu zincirlerin sonlanan serbest uçlarında, sunulmak üzere antijenlerin oturtulduğu, MHC class I molekülünün kovuklarından daha geniş kovuklar yer alır. Bu kovuklar, **16-18 amino asit** içeren peptitleri bağlayabilecek genişliktedirler (Şekil-39).

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Şekil-39: İstirahat Halinde ve Antijen Sunan MHC Class II Molekülü

- MHC class II molekülleri sadece yabancı antijenleri tanıyarak, bunları hücre yüzeyine sunarlar. İşlenmiş ve determinantlarına kadar ayrılmış yabancı protein antijenler, MHC class II molekülleri ile CD4+ T lenfositlere sunulurlar. Böylece antikor üretimi ve hafıza immünitesinin gelişimi ile sonuçlanan süreç başlatılmış olur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MHC class I öldürür, MHC class II güldürür.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ANTİJENLERE BAĞIŞIK YANIT GELİŞİMİ

TİMUSA BAĞIMLI OLAN VE OLMAYAN ANTİJENLER

- Antijenler, kendilerine karşı bağışık yanıt geliştirilebilmesi için T lenfositlere gereksinim duyulup duyulmamasına göre iki grupta incelenir:
  - ✓ **Timusa bağımlı (Tdep) antijenler:** Bunlar, protein yapısındaki antijenlerdir. Bunlara karşı bağışık yanıtın gelişimi için sürecin T lenfositlerce yönetilmesi gereklidir. Bu antijenlere karşı geliştirilen bağışık yanıt ilkin IgM, ardından da kalıcı IgG antikorlarının üretilmesi ve hafızaya immünitesi gelişmesi ile sonuçlanır.
  - ✓ **Timusa bağımlı olmayan (Tind) antijenler:** Bunlar; LPS, bakterilere özgü amino asitler olan poli-D amino asitler, dekstran ve levan gibi antijenlerdir. Bu tür antijenlere karşı bağışık yanıt gelişimi için ortamda T lenfositlerin bulunması ve süreci yönetmesi gerekmez. Bunlara karşı gelişen bağışık yanıtta B lenfositlerin antijen ile direkt olarak uyarılması yeterlidir. Sonuçta sadece IgM yapısında antikorlar üretilebilir. Hafıza immünitesi gelişimi ise söz konusu değildir.
- Yapısı ne olursa olsun, antijenlere karşı bağışık yanıtın oluşturulabilmesi için gereken ilk koşul, bunların T veya B lenfositlerce yabancı olarak tanınmasıdır.
  - ✓ **T lenfositler**, süperantijenler dışındaki **Tdep antijenleri** direkt karşılaşma ile tanıyamazlar.
    - Protein yapısındaki antijenlerin öncelikle APC tarafından determinantlarına kadar parçalanması, polisakkarit ve lipitlerden arındırılması gereklidir. Çıplaklaştırılan antijenik determinantlar, MHC class II antijenlerinin kovuğuna yerleştirilirler. CD4+ T lenfositlere sunulurlar.
    - Stafilokok enterotoksinleri (Ör. TSST-1) ve streptokoksik pirojenik ekzotoksin gibi süperantijenler ise APC'lerde saflaştırılma işlemini gerektirmeyen, MHC class II ve CD4+ T lenfositlere direkt olarak bağlanabilen proteinlerdir. Bunlar, APC sunumu gerekmeksizin CD4+ T lenfositleri poliklonal olarak uyarabilirler ve sitokin salıverilmesine neden olurlar.
  - ✓ **B lenfositler** her iki cinsten antijenlere karşı da işlem yapabilirler.
    - **Tind antijenleri** BCR'leri ile yakalarlar ve direkt olarak işleme sokarlar. Otomatik olarak, bunlara özgül IgM sentezi yaparlar.
    - **Tdep antijenler** için de APC görevini üstlenirler ve T lenfositlere sunarlar.
- APC'lerin T lenfositlere antijeni sunmalarında iki farklı durum söz konusudur.
  - ✓ **İntrasellüler (virüs, tümör gibi) antijenler** için endojen antijen işlemi.
  - ✓ Ekstrasellüler mikroorganizma ve vücuda giren antijenlere **ekzojen antijen işlemi**.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ENDOJEN ANTİJEN SUNUMU VE BAĞIŞIK YANIT

- Endojen antijenlere immün yanıtta başrolü oynayan MHC class I antijenleri, immünositler dahil bütün çekirdekli hücrelerin granüllü endoplazmik retikulumundaki ribozomlarda sentezlenir. Normalde, antijen yüklenmek üzere sentezlenmiş olanlar granüllü endoplazmik retikulumda, lümene doğru uzanmış pozisyonda ve ayrıca sitoplazmada bulunurlar. Bazıları da kendi protein antijenlerini yüklenmiş olarak hücre yüzeyine yerleşirler.

- Virüs ya da tümörlere ait **yabancı-anormal proteinlerin** sentezi granüllü endoplazmik retikulumla ilişkili ribozomlarda yapılır.

  ✓ Bu patolojik sürece karşı uyarılan immün sistem, IFN-γ sekresyonu ile protein parçalayıcı sitoplazmik bir mekanizmayı, **ubikutin-proteazom yolunu** aktive eder. Böylece patolojik proteinlerin parçalara ayrılması ve zorunlu olarak granüllü endoplazmik retikulum içine yönlendirilmesi sağlanmış olur.

  - Sentezlenen yabancı-anormal proteinler, konak proteinlerinden farklı içerikleri ve **tuhaf moleküler katlantıları** nedeni ile, bütün ökaryotik hücrelerde bulunan küçük, özel bir protein **(ubikutin)** tarafından tanınırlar ve **etiketlenirler**.
  - İşaretlenmiş olan proteinler ubikuitin tarafından zorunlu olarak proteazomlara taşınırlar.
  - **Proteazomlar**, çok fonksiyonlu proteazlar içeren, yan yana dört halkadan oluşan, iki tarafı açık fıçı görünümündeki moleküllerdir.
  - Ubikutin-protein kompleksi proteazom kanalından geçirilirken proteinlerdeki peptit bağları koparılır. Proteinler **8-10 amino asitlik** peptit parçacıklarına kadar kırpılmış olur.
  - Bu etiketleme ve kırpma mekanizması, yani ubikutin-proteazom yolu, **kısa yarı-ömürlü hücre içi proteinlerin** amino asitlere kadar parçalanması işleminde de kullanılır.

  ✓ Bu şekilde ufalanan endojen protein antijenler, bir ucu sitoplazmada, diğer ucu granüllü endoplazmik retikulum lumeninde bulunan iletici bir tüp sistemine, **T**ranporter **A**ssociated with antigen **P**rocessing **(TAP)** iletim kanallarına getirilirler (Şekil-40).

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Şekil-40: Ubikutin-Proteazom Yolu

  ✓ Kısa, 8-10 amino asitlik peptitlere indirgenmiş olan endojen antijenik proteinler, TAP aracılığıyla zorunlu olarak granüllü endoplazmik retikulum lumenine iletilirler. Burada, yeni sentezlenmiş olan MHC class I moleküllerinin kovukları tarafından yakalanırlar.

  ✓ MHC class I, ß2 mikroglobülin ve antijen kompleksi Golgi cihazı yolu ile hücre yüzeyine taşınır ve böylece yüzeye sunulmuş olur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

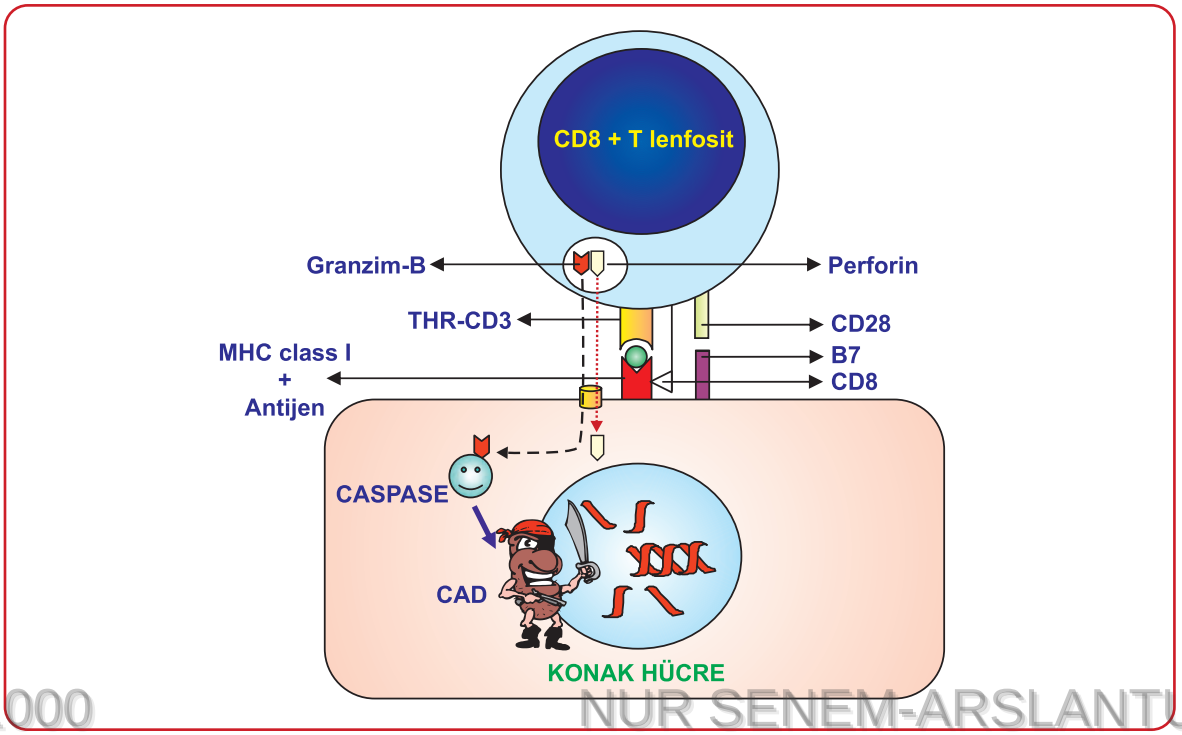
- ✓ Sonuç olarak, MHC class I ile antijen sunmuş olan bu hücrelere, APC'lerden farkının ortaya konulabilmesi için **hedef hücre** adı verilir.
- ✓ Sentezlenmiş, ancak bir antijen ile bağlanamamış olan MHC class I molekülleri kısa süre içerisinde ayrıştırılır ve bu şekilde ortamdan uzaklaştırılmış olur.

- Yabancı proteini hücre yüzeyine sunmuş olan MHC class I molekülleri, IL-2 ve IFN-gamma uyarısı ile aktive hale gelmiş olan **CD8+ sitotoksik T lenfositler** (CTL) tarafından tanınırlar. CTL, MHC class I'e THR-CD3 kompleksi ile, B7 molekülüne de CD28 ile bağlanır (Tablo-10).

Tablo-10: CD8+ T Lenfosit ve Hedef Hücre Bağlanmasındaki Adezyon Molekülleri

	Karşılıklı Etkileşen Adezyon Molekülleri			
Hedef hücre	ICAM-1	MHC class I	LFA-3	B7-1/B7-2
CD8+ T lenfosit	LFA-1	THR, CD8	CD2	CD28

- ✓ CTL içine sinyal iletimini, TCR ile kompleks halde bulunan **CD3 molekülleri** yapar.
- ✓ Sinyali alan bir CTL, kalsiyuma bağımlı bir mekanizma ile konak hücre sitoplazmik membranına **perforin** proteinlerini gönderir. Membranda kanallar açılır.
- ✓ CTL'lerde bulunan serin esteraz **(granzim-B)** enzimleri, bu perforin kanallarından içeri girerler.
- ✓ Granzim-B ve ayrıca FasL-Fas etkileşimi sonucunda farklı **CASPASE** enzimlerini, bu enzimler de **CASPASE ile aktiflenen DNaz'ı (CAD)** uyarır.
- ✓ **CAD**, hücre DNA'sını parçalara ayırmaya başlar. Hücre apopitoz ile öldürülür.
- ✓ Böylece, hatalı konak hücre içinde gelişmekte olan patolojik süreç de henüz olgunlaşamadan sonlandırılmış olur.
- ✓ CD8+ T lenfositler öldürdükleri hücreden ayrılırlar ve öldürülmesi gereken başka bir konak hücresine giderek, aynı eylemi sırasıyla gerçekleştirirler (Şekil-41, Şekil-42).

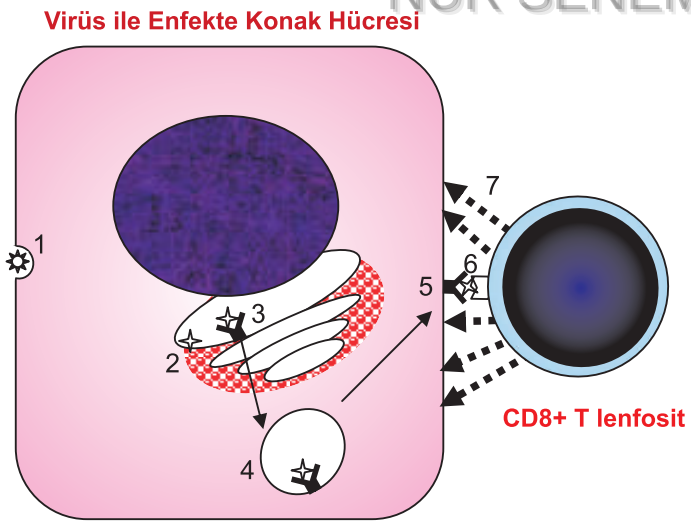


Şekil-41: Granzim-B Merkezli Hücre Öldürücülüğü (CAD: CASPASE ile aktive edilen DNaz)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



1. Bir virüs, konak hücreyi enfekte eder
2. Ribozomlarda konak için yabancı nitelikteki viral proteinler sentezlenir ve proteazomlar aracılığı ile parçalara ayrılarak TAP proteinleri ile granüllü endoplazmik retikuluma iletilir
3. Burada, sentezlenen her proteini (yerli?, yabancı?) kontrol etmekte olan MHC class I antijenleri, konağa yabancı olan viral proteinleri yakalar
4. MHC class I molekülü ve yabancı protein, Golgi cihazı tarafından oluşturulan bir kesecik içine alınır
5. Kompleks konak hücre yüzeyine sunulur
6. CD8+ T lenfosit, TCR-CD3 kompleksi ve diğer adezyon molekülleri aracılığıyla konak hücre yüzeyindeki MHC class I ve antijenik determinant kompleksine bağlanır
7. CD8+ T lenfosit, perforinleri ile konak hücre sitoplazmik membranında çok sayıda kanal açar ve granzim-B'yi bu kanallardan konak hücre içine boşaltarak CASPASE sistemi ile hücreyi öldürür

Şekil-42: Endojen Antijenlerin Sunumu ve Bağışık Yanıt Gelişimi

TUSDATA 47401761000 TIBBİ BİLİMLERİ

EKZOJEN ANTİJEN SUNUMU VE BAĞIŞIK YANIT

- Ekzojen antijenlere immün yanıtta (endositik yolda) başrolü oynayan MHC class II molekülleri, APC'ler istirahat halindeyken granüllü endoplazmik retikulum içinde bulunurlar. Bu durumdaki MHC class II molekülünün, yanlışlıkla sitoplazmik bir antijen ile birleşmemesi gereklidir. Bunun için, molekülün antijen ile bağlanan **kovuğu**, koruyucu sabit bir protein **(Ii zinciri)** tarafından bir şapka gibi kapatılmış haldedir.
- MHC class II molekülü, bulunduğu antijen sunan hücre içine ekzojen bir antijen aldığında, granüllü endoplazmik retikulumdan Golgi cihazına atılır.
- Eş zamanlı olarak, **internalize edilmiş olan ekzojen antijenler**, kese içindeki öldürücü ve parçalayıcı etkinliklerle, antijenik determinantlarına kadar ayırılırlar. Lipit ve polisakkaritlerden temizlenirler ve çıplak, küçük, **16-18 amino asitlik** peptitlere kadar parçalanırlar.
- MHC class II molekülleri, Golgi cihazından tomurcuklanan asidik bir vezikül (endozom) içinde, temizlenmiş yabancı proteinlerin bulunduğu keseciğe getirilirler. Bu arada, koruyucu protein şapka bu asidik ortamda eritilir ve kovuk açılır.
- Her iki kesecik membranlarının füzyonu sonrasında, yabancı protein antijenler MHC class II moleküllerinin kovuklarınca tanınır.
- Her MHC class II molekülü, çok sayıdaki peptit parçacığından birisini kovuklarına alır. Oluşan kompleks, ortak kesecik içinde hücre sitoplazmik membranına, hücre yüzeyine iletilir.
- Antijen sunan hücrelerin MHC class II molekülleri, kovuklarında bulunan ekzojen patojene ait 16-18 amino asitlik peptit parçacıklarını, karşılıklı **adezyon molekülleri** aracılığı ile CD4+ T lenfositlere sunarlar (Tablo-11).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

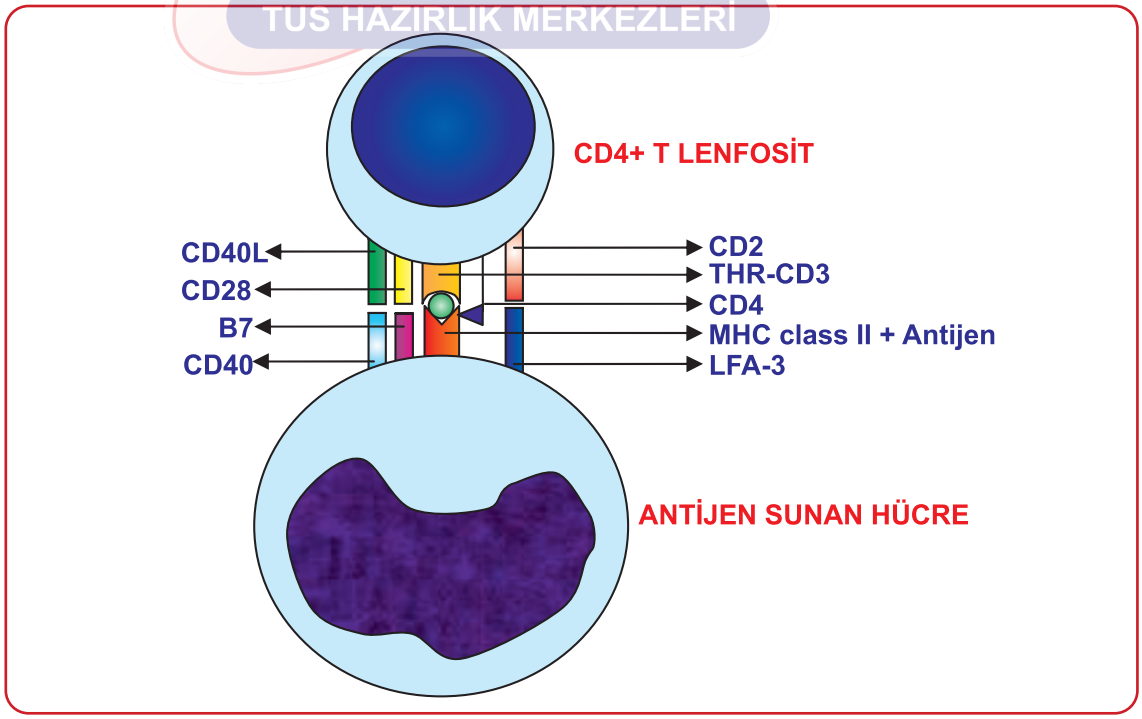
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tablo-11: CD4+ T Lenfosit ve APC Bağlanmasında Rol Alan Adezyon Molekülleri

	Karşılıklı Etkileşen Adezyon Molekülleri				
Antijen sunan hücre	ICAM-1	MHC class II	LFA-3	CD40	B7-1/B7-2
CD4+ T lenfosit	LFA-1	THR, CD4	CD2	CD40L	CD28

- Kendilerine antijen sunulmuş olan T_H0 lenfositlerin, sunulan bu antijene özgül olarak çoğalması ve farklılaşabilmesi için iki ardışık sinyal uyarısına gereksinim vardır:
  - ✓ **1. sinyal uyarısı:** APC'lerin, kovuklarında antijen taşıyan MHC class II molekülleri ile CD4+ T lenfositlerin CD4 molekülleri ve kovuktaki antijenle de THR-CD3 kompleksi bağlanır.
    - THR, yabancı antijeni tanıyabilme yeteneğine sahiptir.
    - Sunulan antijen ile THR molekülünün birleştiği bilgisinin, CD4+ T lenfosit sitoplazmasına da iletilmesi gereklidir. Bu sinyal iletisi, THR-CD3 kompleksinin en az beş parçadan oluşan **CD3 komponenti** aracılığı ile sağlanır.
  - ✓ **2. sinyal uyarısı:** T_H0 lenfositlerin APC'lere yanıtıdır.
    - İlk sinyal iletisi sonrasında T_H0 lenfositlerin yüzeyinde bulunan CD28 molekülleri APC'lerdeki B7 proteinleri ile bağlanır. T_H0 lenfositler aktive olurlar ve IL-2 sentezlerler. Ayrıca T_H0 lenfositlerin yüzeyinde CD40 ligandlarının (CD40L) yapımı gerçekleştirilir. Sonuç olarak T_H0 lenfositler, **CD40L'leri ile APC'lerdeki CD40 moleküllerine** bağlanırlar ve böylece **APC'nin başvurusuna yanıt vermiş** olurlar.
    - Bu son sinyal iletisinden sonra APC'ler optimal düzeyde aktive hale gelirler. T_H0 lenfositleri uyaran sitokinlerin **(IL-1, IL-12)** ve **adezyon moleküllerinin** yapımı ve sunumu gerçekleşir (Şekil-43, Şekil-44).

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

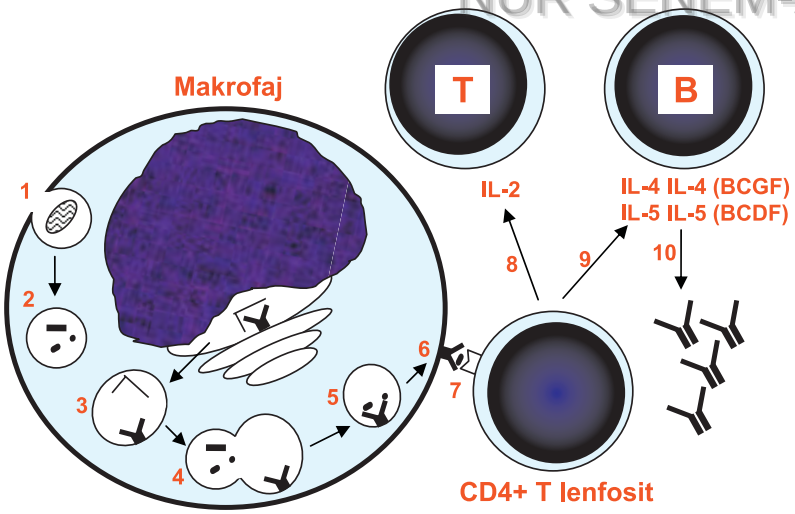


Şekil-43: Makrofajların T Lenfositlere Protein Yapılı Antijenleri Sunması

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



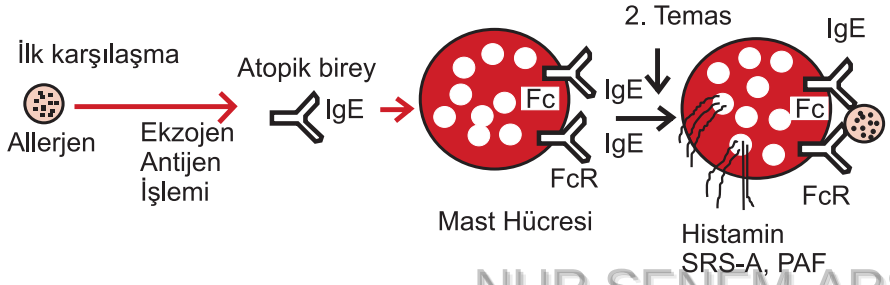
Şekil-44: Ekzojen antijenlerin APC tarafından sunumu ve bağışık yanıt gelişimi
BCGF: B lenfosit büyüme faktörü, BCDF: B lenfosit farklılaşma faktörü

AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI (ADR)

TİP I AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONU (ANAFİLAKTİK TİP)

TUSDATA 47401761000 SAĞLIK BİLİMLERİ MERKEZLERİ

- İmmünglobülin E aracılı ADR'dir.
- Tablodan, atopik bireylerde allerjenlere karşı gelişmiş olan IgE antikorları sorumludur. Allerjenlerle tekrarlı karşılaşmalar sonucunda sensitize edilen mast hücreleri degranüle olur; vazoaktif maddeler ortama dökülür. Ortamdaki damarlardan dokuya sıvı kaybedilir.
- Gelişen reaksiyonda pek çok maddenin aracılığı söz konusudur.
  - ✓ Mast hücrelerinin granüllerindeki **histamin**, vazodilatasyon yaptırıcı ve damar geçirgenliğini artırıcı etkiye sahiptir.
  - ✓ Anafilakside etkili mediyatörlerden olan **slow reacting substance of anaphylaxis** (SRS-A), araşidonik asit metabolizması ürünlerinden olan lökotrien C4 (LTC4) ve onun metabolizma ürünleri olan LTD4 ve LTE4'ten oluşur. SRS-A, histamin gibi vasküler geçirgenliği artırır. Histamin ve SRS-A, düz kasları kasarak bronşiyal astımdaki uzun süreli bronş spazmlarının gelişmesine neden olur (Şekil-45).
  - ✓ Diğer yandan, mast hücrelerinin granüllerinde bulunan kemotaktik faktörler aracılığıyla da ortama eozinofil göçü sağlanır.
  - ✓ Bu olayda aracılık eden sitokinler; **IL-4**, **IL-5** ve **IL-13**'tür.
- Penisilin allerjisi, bronşiyal astım, saman nezlesi, atopi, anafilaksi başlıca örneklerdir.



47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

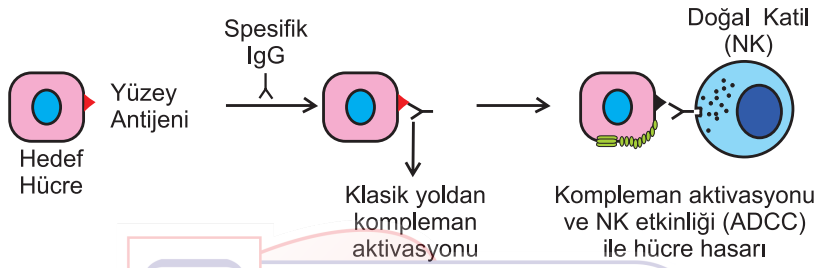
Şekil-45: Tip I Aşırı Duyarlılık

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

TİP II AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONU (SİTOTOKSİK TİP)

- İmmünglobülin M veya IgG aracılı sitotVoksik immünitedir.
- Hem **kompleman aktivasyonu** yolu ile hem de **ADCC** ile meydana gelebilir.
- Başlıca örnekler:
  - ✓ Otoimmün hemolitik anemi
  - ✓ Otoimmün trombositopenik purpura
  - ✓ Pempigus vulgaris
  - ✓ Goodpasture sendromu
  - ✓ Myasthenia gravis
  - ✓ Transfüzyon reaksiyonları
  - ✓ Eritroblastosis fetalis
  - ✓ Greft reddi (hiperakut, akut-hümoral ve tip IV ile birlikte kronik red)
  - ✓ Akut romatizmal ateş
  - ✓ Neoplastik hücrelere ve intrasellüler mikroorganizmalara bağışık yanıt gelişimi (Şekil-46).



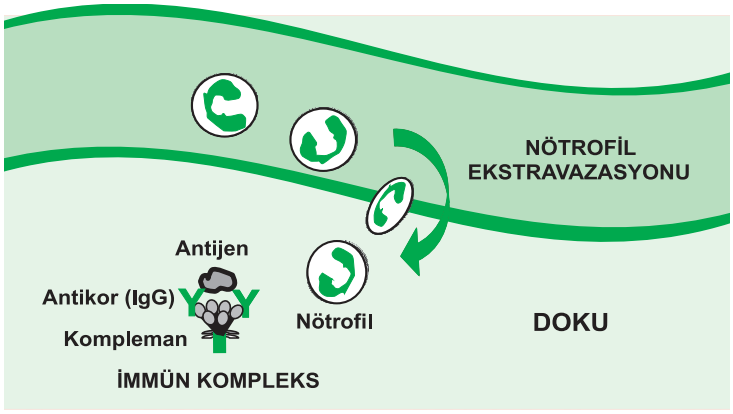
Şekil-46: Tip II Aşırı Duyarlılık

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Sitotoksik tipin bir versiyonu, uyarıcı tipte ADR'dir (tip V ADR). Organizma hücrelerinin **reseptörlerine karşı oluşan antikorlar**, bu hücreyi uyarır ve sadece bu hücrenin fonksiyonlarını artırır.
- Başlıca örnekler:
  - ✓ Graves hastalığı
  - ✓ Pernisiyöz anemi

TİP III AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONU

- İmmünglobülin G ağırlıklı immün komplekslerin yol açtığı aşırı duyarlılık reaksiyonudur.
- Mekanizma ilk bakışta Tip II ADR'ye benzemekle birlikte, Tip III ADR'de, Tip II ADR'deki NK hücrelerin yerini nötrofiller almıştır (Şekil-47).



4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Şekil-47: Tip III Aşırı Duyarlılık

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- Dokularda birikmiş olan immün kompleks depozitlerinin (Antijen + Antikor + Kompleman) başlattığı bir dizi olay söz konusudur:
  - ✓ **Trombosit agregasyonu:** Mikrotrombüs gelişimi, vazoaktif aminlerin salgılanması.
  - ✓ **Damar endoteline yapışma:** Komplemanın kemotaktik komponentlerinin (C5a ve C3a) etkisi ile ile dokuya nötrofil göçü ve bunların degranülasyonu ile hedef dokuda hasar.
  - ✓ **Kompleman aktivasyonunun anafilatoksik etkisi:** Damar permeabilitesi artışı.
- **Örnekler:**
  - ✓ Sistemik immün kompleks hastalıkları: Serum hastalığı, glomerülonefritler (ör. post-streptokoksik glomerülonefritler), nekrotizan vaskülit, sistemik lupus eritematozus.
  - ✓ Lokal immün kompleks hastalığı: Arthus reaksiyonu.

TİP IV AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONU (GEÇ TİP)

- **Dört çeşit tip IV ADR'den söz edilebilir:**
  - ✓ **T_H1 lenfosit aktivasyonu ile gelişen tip IV ADR:** Solublu bir antijenle karşılaşan T_H1 lenfositler IFN-gamma üreterek makrofajları uyarır. Aktive olmuş makrofajlar salıverdikleri proteolitik enzimler, reaktif oksijen radikalleri ve sitokinlerle doku hasarı oluştururlar.
  - ✓ **T_H2 lenfosit aktivasyonu ile gelişen tip IV ADR:** Eozinofillerin ön plana geçtiği tablolardır. T_H2 lenfositler sentezledikleri sitokinlerle (IL-5, eotaksin) eozinofilleri aktive eder. Eozinofiller degranüle olarak dokuyu hasarlandırırlar.
  - ✓ **T_H17 lenfosit aktivasyonu ile gelişen tip IV ADR:** T_H17 lenfositler, sentezledikleri IL-17 ile proinflamatuvar ve T_H2 sitokinlerinin yapımına, nötrofil kemotaksisine ve allerjik reaksiyonlara neden olurlar.
  - ✓ **Sitotoksik T lenfosit aktivasyonu ile gelişen tip IV ADR:** CTL hücrelerin direkt sitotoksik aktivitesiyle gelişen doku hasarıdır (Tablo-12).
- **Örnekler:**
  - ✓ Granülomatöz hastalıklar: Tüberküloz, lepra, sarkoidoz, listeriyoz, histoplazmoz, şistozomiyaz, Crohn hastalığı
  - ✓ Romatoid artrit
  - ✓ Tip I diyabet
  - ✓ Multipl skleroz
  - ✓ Kontakt dermatit
  - ✓ Kronik astım
  - ✓ Doku reddi (akut-hücresel red ve tip II ile birlikte kronik red)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tablo-12: Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları (Cecil)

İmmünolojik Spesifisite	Tip I ADR	Tip II ADR	Tip III ADR	Tip IV ADR			
				T_H1 hücre	T_H2 hücre	T_H17 hücre	CTL hücre
Antijen	Solubl Ag Allerjen	Hücre/ matriks antijenleri	Solubl Ag	Solubl Ag	Solubl Ag	Solubl Ag	Hücresel antijenler
Mekanizma	Mast hücre aktivasyonu, mediyatörler ve sitokinler	NK hücreler, fagositler kompleman	Fc-gamma reseptörlü hücreler, kompleman	Makrofaj aktivasyonu	Eozinofil aktivasyonu	Makrofaj ve nötrofil aktivasyonu	Direkt sitotoksisite
Örnekler	Sistemik anafilaksi, astım, allerjik rinit, ürtiker, anjiyoödem	İlaç ve uygunsuz transfüzyon reaksiyonları	Arthus reaksiyonu, diğer immün kompleks hastalıkları	Kontakt dermatit, tüberkülin reaksiyonu	Kronik allerjik inflamasyon (kronik astım, kronik allerjik rinit	Kontakt dermatit, atopik dermatit, astım, romatoid artrit	Kontakt dermatit, virüsle enfekte hücreler, doku reddi

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KLİNİK İMMÜNOLOJİ

İMMÜN YETMEZLİK SENDROMLARI

Primer Immün Yetmezliklerin Sınıflandırması

1- DOĞAL (İNNATE) İMMÜN SİSTEM DEFEKTLERİ

- **Fagositik hücreler**
  - Yetersiz yapım: Şiddetli konjenital nötropeni
  - Aspleni
  - Bozuk adezyon: Lökosit adezyon defektleri
  - Bozuk öldürme: Kronik granülomatöz hastalık
- **Doğal immünite defektleri ve sinyalleri**
  - Toll like reseptör sinyal defektleri
  - Mikobakteriel hastalıklara mendelien yatkınlık
- **Komplemen defektleri**
  - Klasik, alternatif ve lektin yolu
  - Litik faz

2- ADAPTİF İMMÜN SİSTEM DEFEKTLERİ

- **T lenfositler**
  - **Bozulmuş gelişim:** Ağır kombine immün yetmezlik, Di George sendromu
  - **Bozulmuş survival, migrasyon ve fonksiyon:** Kombine immün yetmezlikler, Hiper-IgE sendromu (OD), DOCK8 eksikliği, CD40 Ligand defekti, Wiskot-Aldrich sendromu, Ataksi Telenjektazi ve diğer

  DNA tamir defektleri
- **B Lenfositler**
  - **Bozulmuş gelişim:** XL veya OR A gamma globülinemi
  - **Bozulmuş fonksiyon:** Hiper IgM sendromu, Değişken immün yetmezlik, IgA eksikliği

3- REGÜLASYON DEFEKTLERİ

- **Doğal immünite:** Otoinflamatuar sendromlar, Şiddetli kolitis
- **Adaptif immünite:** Hemofagositik lenfohistiositozis (HLH), Otoimmün lenfoproliferatif sendrom (OLS), Otoimmünite ve inflamatuar sendromlar (IPEX ve APECED)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İMMÜN YETMEZLİK ŞÜPHESİNDE DEĞERLENDİRME

➢ İmmün sistemin değerlendirilmesi spesifik bir immün bozukluk defektinin veya olağan dışı, kronik veya rekürren enfeksiyonların klinik belirtilerinin gözlendiği çocuklarda yapılmalıdır:

1) Bir veya daha fazla sistemik veya ciddi bakteriyel enfeksiyon (örneğin sepsis, osteomiyelit veya menenjit);
2) Bir yıl içinde iki veya daha fazla solunum veya dokümante edilmiş bakteriyel yumuşak doku enfeksiyonu (örneğin selülit, drene olan otitis media veya lenfadenit);
3) Olağan dışı bölgelerde görülen enfeksiyonlar (örn. karaciğer, beyin apsesi),
4) Yaygın olmayan patojenlerle olan enfeksiyonlar (Aspergillus, Serratia marcescens, Nocardia veya Burkholderia cepacia)
5) Yaygın görülen etkenlerle ancak olağan dışı bir şiddette olan ve kronikleşen enfeksiyonlar.

Ayrıca; kronik diyare,canlı aşı sonrası persistan infeksiyonlar ve kronik oral veya kutanöz moniliazis durumunda, anne baba akrabalığı veya kardeş ölüm öyküsü olanlarda da immün yetmezlikten şüphelenilmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

İmmün Yetmezliklerde Tanı

- İmmünolojik değerlendirme için seçilen tarama testleri büyük oranda bilgi sağlayıcı, güvenilir ve uygun maliyette olmalıdır.
- İmmün sistemin ilk değerlendirmesinde ayrıntılı bir öykü, fizik muayene ve aile öyküsü yer alır. Birçok immünolojik defekt uygun laboratuvar testi seçimi ile minimal maliyetle ekarte edilebilir. Tam kan sayımı (CBC), periferik yayma, eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) ilk testler arasındadır.
  - **ESR** normalse kronik bakteriyel enfeksiyonlar veya mantar enfeksiyonu olası değildir.
  - Bir bebeğin nötrofil sayısı enfeksiyon bulgusu olmaksızın ısrarlı bir şekilde yüksekse **lökosit adezyon bozukluğu**ndan şüphe edilmelidir.
  - Mutlak nötrofil sayısı normalse konjenital veya edinsel nötropeni ve lökosit adezyon defektleri ekarte edilir.
  - Mutlak lenfosit sayısı normalse, hastanın ciddi bir T hücre defekti bulunması olasılığı düşüktür.
  - Eritrositlerin **Howell-Jolly** cisimcikleri açısından incelenmesi **konjenital aspleninin** ekarte edilmesine yardımcı olur.
  - **Trombosit sayısı** normalse veya boyutu normalse Wiskott-Aldrich sendromu ekarte edilir.

İmmün Yetmezliklerle Ilişkili Özellikli Fizik Muayene Bulguları

Klinik özellik	Hastalık
Dermatolojik	
Egzema	T-hücre defektleri, T- veya B-hücre immün yetmezlikler, Wiskott-Aldrich sendromu, IPEX
Seyrek ve/veya hipopigmente saç	Kıkırdak saç hipoplazisi, Chediak-Higashi sendromu, Griscelli's sendromu
Oküler telanjektazi	Ataksi-telanjektazi
Okülokütanöz albinizm	Chediak-Higashi sendromu
Ciddi dermatit	Akut GVHD ile beraber SCID, Omenn sendromu
Rekürren apseler (özellikle akciğer)	Hiper-IgE sendromu
Rekürren organ apseleri (özellikle karaciğer ve rektum)	Kronik granülomatöz hastalık
Rekürren cilt enfeksiyonları, apseler	Lökosit adezyon defekti, hiper-IgE sendromu
Oral ülserler	Hiper-IgM sendromu, AID (sitokin deaminaz)
Periodontit, gingivit, stomatit	Nötrofil defektleri, hiper-IgM sendromu
Oral veya tırnak kandidiyazis	T-hücre defektleri; mükokütanöz kandidiyazis, hiper-IgE sendromu
Vitiligo	B-hücre defekti, mükokütanöz kandidiyazis
Alopesi	B-hücre defekti, mükokütanöz kandidiyazis
Kronik konjunktivit	B-hücre defekti
Ekstremite	
Çomak parmak	Antikor defektlerine bağlı kronik akciğer hastalığı
Artrit	Antikor defektleri, Wiskott-Aldrich sendromu, hiper-IgM
Endokrinolojik	
Hipoparatiroidi	DiGeorge's sendromu, mükokütanöz kandidiyazis
Endocrinopathies (autoimmune)	Mükokütanöz kandidiyazis
Growth hormone deficiency	X'e bağlı agamaglobulinemi
Gonadal disgenezi	Mükokütanöz kandidiyazis
Hematolojik	
Hemolitik anemi	B ve T hücre immün defektleri, ALPS
Trombositopeni, küçük trombositler	Wiskott-Aldrich sendromu
Nötropeni	Hiper IgM sendromu, Wiskott-Aldrich varyant
İmmün trombositopeni	B hücre immün defektleri, ALPS
İskelet	
Kısa bacak dwarfizm	T ve/veya B hücre immün defeti ile beraber olan kısa bacak dwarfizm
Kemik displazisi	ADA eksikliği, SCID

ADA: Adenozin deaminaz, **AID:** Aktivasyon indüklenen sitidin deaminaz, **ALPS:** Otoimmün lenfoproliferatif sendrom, **GVHD:** Graft versus host hastalığı, **IPEX:** X'e bağlı immün disfonksiyon, enteropati, poliendokrinopati, **SCID:** Ağır kombine immün yetmezlik

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Rekürren Enfeksiyon Geçiren Hastalarda Başlangıçta Gerçekleştirilecek İmmünolojik Testler

Tam kan sayımı, Periferik Yayma ve Eritrosit Sedimentasyon hızı

- Mutlak lenfosit sayısı (normal sonuç T hücre defekti olasılığını azaltır)
- Mutlak nötrofil sayısı (normal sonuç konjenital veya edinsel nötropeni ve enfeksiyonlar arasında bile artmış değerlerin gözlendiği (genelde) her iki lökosit adezyon bozukluğu formu tanısını engeller)
- Trombosit sayısı (normal sonuç Wiskott-Aldrich sendromunu ekarte ettirir)
- Howell-Jolly cisimciği (varlığı aspleniyi düşündürür)
- Eritrosit sedimentasyon hızı (normal sonuç kronik bakteriyel enfeksiyon veya mantar enfeksiyonu olasılığını azaltır)

B Hücre Defektinin Taranması

- IgA ölçümü, eğer anormalse IgG ve IgM ölçümü
- İzohemaglütininler
- Tetanos, difteri, H. influenza ve S. pneumonia'ya karşı antikor titreleri
- IgG subgrupları

T Hücre Defektinin Taranması

- Mutlak lenfosit sayısı (normal sonuç T hücre defekti olasılığını azaltır)
- Candida albicans intradermal deri testi: 6 yaşından büyük çocuklarda 0.1 mL, 1:1000 dilüsyon; 6 yaşından küçük çocuklarda 0.1 mL, 1:100 dilüsyon.
- PPD

Fagositik Hücre Defektlerinin Taranması

- Mutlak nötrofil sayısı
- Solunum patlama (burst) ölçümü

Kompleman Eksikliğinin Taranması

- CH_{50}

İmmün Yetmezliklerde Laboratuvar Testleri

Tarama testleri	İleri incelemeler	Araştırma/özel testler
B-hücre defektleri		
IgG, IgM, IgA düzeyleri	B-hücre sayımı (CD19 veya CD20)	İleri B-hücre fenotiplemesi
İzoaglütinin titreleri, aşı antijenlerine antikor yanıtı (ör: tetanus, difteri, rubeola, Haemophilus influenzae)	IgG subgrupları, IgD ve IgE düzeyleri	Biyopsiler (ör: lenf nodu,) Özel antijenlere antikor yanıtı (ör: φX, KLH)
	Doğal antikor titreleri (ör: anti-streptolysin O, Escherichia coli)	Mutasyon analizleri
	Yeni aşılara karşı antikor yanıtı (ör: tifo, pnömokok aşıları)	
	Adenoid dokusu için lateral boyun grafisi	
T -hücre defektleri		
Lenfosit sayısı ve morfolojisi	T-hücre sayımı (CD3, CD4, CD8)	İleri flow sitometre
Timik boyut için göğüs radyografisi (sadece infantlarda)	Mitojen, antijen ve allojenik hücrelere proliferatif yanıtlar	Sitokin ve sitokin reseptör analizleri
Gecikmiş deri testleri (ör: Candida, tetanoz toksoidi, PPD)	HLA tiplemesi	Sitotoksik tetkikler (ör: NK, CTL).
	Kromozom analizi	Enzim tetkikleri (ör: ADA, PNP)
		Timik görüntüleme
		T-hücre reseptör analizi
		T-hücre aktivasyon çalışmaları
		Apoptoz çalışmaları
		Biyopsiler
		Mutasyon analizleri

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İmmün Yetmezliklerde Laboratuvar Testleri (devamı)

Tarama testleri	İleri incelemeler	Araştırma/özel testler
Fagositik disfonksiyon		
Lökosit sayısı, morfolojisi	Adezyon molekül çalışmaları (ör: CD11b/CD18, selektin ligand)	Enzim analizleri (ör: MPO, G6PD, NADPH oksidaz)
Respiratuvar burst analizi	Bakterisidal tetkikler	Mutasyon analizleri
IgE düzeyi		
Kompleman eksiklikleri		
CH50 aktivitesi	Opsonik tetkikler	Alternatif yol aktivitesi
C3 düzeyi	Komponent analizi	
C4 düzeyi	Aktivasyon testleri (ör: C3a, C4a, C4d, C5a)	

Ab: Antikor, **ADA:** adenozin deaminaz, **CH:** hemolitik kompleman, **CTL:** sitotoksik T lenfosit, **G6PD:** glukoz 6 fosfat dehidrogenaz, **KLH:** keyhole limpet hemosiyanin, **MIF:** migrasyon inhibisyon faktörü, **MPO:** miyeloperoksidaz, **NK:** natural killer (doğal öldürücü), **PNP:** pürin nükeozid fosforilaz, **QX:** bakteriyofaj antijen

Mutasyonlar ve Fonksiyonel Eksiklikler	Hastalıklar ve Sendrom
RAG 1 ve RAG2; rekombinasyon eksikliği olan lenfopeni	Otoreaktif T hücreleri ile şiddetli kombine immün yetmezlik (Omenn sendromu)
Fas, FasL, CASP10; apoptozis defektleri	Otoimmün lenfoproliferatif hastalık
AIRE, kromozom 22q11.2 delesyonu; merkezi toleransta azalma	**Kromozonm 22q11.2:** Otoimmün T hücreli DiGeorge sendromu **AIRE:** otoimmünite, polinöropati, kandidiyazis, ektodermal displazi (APECED sendromu)
FOXP3, CD25, CTLA4, LRBA; Treg fonksiyonunda azalma ile periferik bağışıklık toleransında azalma	**FOXP3:** IPEX sendromu (bağışıklık düzensizliği, poliendokrinopati, enteropati, X bağlantılı) **CD25:** enteropati, dermatit, otoimmünite, enfeksiyonlara duyarlılık **CTLA4:** çoklu otoimmün sendromlarla ilişkili **LRBA:** enteritli bebek;hipogamaglobulinemi, otoimmün sitopeniler
STAT1, STAT3; tip 1 interferonların modülasyonu	**STAT1 eksikliği:** azalmış IFNγ, TB'ye yatkınlık **STAT1 fonksiyon kazanımı:** kronik mukokutanöz otoimmün hastalıklarla kandidiyazis **STAT3 eksikliği:** hiperIgE sendromu (Job sendromu) **STAT3 fonksiyon kazanımı:** lenfopeni, otoimmün sitopeniler, diyabet, enteropati
C1q, C1r/s, C2, C4; tamamlayıcı eksiklikler	Sistemik lupus eritematozus (SLE)
cfR, FcγRIII, C Reaktif protein, C3bi için tamamlayıcı reseptör (ITGAM veya tamamlayıcı reseptör 3), COPA, tripeptidil peptidaz; hücre artıklarının uzaklaştırılmaması	**FcfII, FcfIII, CRP, C3bi için tamamlayıcı reseptör:** sistemik lupus eritematozus **COPA:** otoimmün akciğer, böbrek, eklem hastalığı **Tripeptidil peptidaz II:** bakteriyel, viral ve fungal patojenlere duyarlılık
Fosfoinositid 3 kinaz delta (PI3KC), fosfolipaz CF2, protein kinaz CC (PKCC) eksikliği, protein kinaz CC (PKCC) eksikliği; lenfositlerin hiperaktivasyonu	**PI3Kc:** lenfoproliferasyon, solunum yolu enfeksiyonları, hipogamaglobulinemi **Fosfolipaz Cf2:** soğuk ürtikeri, antikor eksikliği, otoimmünite **PKCc:** azalmış B hücresi apoptozu, oto antikor aracılı böbrek hastalığı ve lenfoproliferasyon ile erken başlangıçlı SLE
Aktivasyon kaynaklı sitidin deaminaz (AID); sınıf B Hücresi gelişimini bozar	Hiper IgM sendromu tip 2, düşük IgA, IgG, tekrarlayan bakteriyel anahtar rekombinasyonu; enfeksiyonlar, otoimmün sitopeniler, SLE

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

HUMORAL İMMÜN YETMEZLİK (B HÜCRESİ YETMEZLİKLERİ)

En sık görülen immün yetmezliktir (%60-70). B hücresi immün yetmezlikleri immünglobülinlerin azalmasından tamamen yokluğuna kadar çeşitli derecelerde olabilir.

- **Maternal IgG** gestasyonun 16. haftasından itibaren **plasenta yolu** ile geçer. Doğumda IgG düzeyi genellikle anneninkinden hafif yüksektir. **IgA, IgM, IgD ve IgE ise plasentadan geçemezler.** Bu immünglobülinler kordon kanında tespit edilemeyecek kadar düşüktür. Eğer kordon kanında IgM ve IgA düzeyi yüksek bulunur ise intrauterin infeksiyonu düşündürür. İlk 4-5 ayda IgG düşer, IgM ve IgA yükselir.
- **CD19-20-21:** B hücresine spesifik antijenlerdir.
- B hücreleri periferde lenfositlerin %10-20'sini teşkil ederler.
- B hücresi CD40 ve lenfokin ilavesi ile T hücresinde bağımsız olarak aktive olur.
- B hücreleri ortama IL**4** ilave edilirse IgE, IL10 eklenirse IgG, M, A sekrete eder.

B hücre bozukluklarında:

- Bulgular doğumdan sonra 6. Ay sonrasında başlar
- **Kapsüllü bakterilerle** tekrarlayan alt ve üst solunum yolu infeksiyonları.
- Viral enfeksiyonlarla genellikle baş edebilirler. Fakat canlı polio aşısına bağlı paralizi, **Echovirüse bağlı fatal MSS enfeksiyonu** olabilir.
- Brutonda lenfoid dokular hipoplazik, CVID de hiperplaziktir
- İmmünglobülinler düşüktür.
- **Diyare ve Giardia** infeksiyonları sık görülür.
- Otoimmün hastalık **(Çöliak hastalığı)** ve **malignite** riski artmıştır.
- **Ayrıca özellikle sIgA eksikliği ve CVID de allerjik hastalıklar sık görülür.**
- GIS hastalıkları sıktır (Çöliyak, laktoz intoleransı, CVID de nodüler lenfoid hiperplazi, ince bağırsaklarda bakteriyel aşırı çoğalma)
- Komplikasyon olmazsa yıllarca yaşarlar.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

B hücre bozukluklarını değerlendiren testler:

- İmmünglobülin ölçümü
- **İzohemaglütininler:** Eritrositlerde A ve B grubu polisakkarid antijenlerine karşı oluşan antikorları gösterir. AB kan grubunda olanlarda ve 2 yaş altında bu antikorlar oluşmaz.
- IgG subgrup ölçümü
- Tetanoz, difteri, H. influenzae ve pnömokoka karşı antikor titreleri
- **CD19 ve CD20 tayini**

B Hücre bozukluklarında tedavi:

- CD-40 ligand defekti ve X'e bağlı lenfoproliferatif sendromda **kemik iliği transplantasyonu** yapılır**.**
- Selektif IgA eksikliğinde immünglobülin kontrendikedir.
- Diğer B hücre defektlerinde IVIG tedavisi uygulanır.

1- X'e Bağlı İnfantil Agammaglobülinemi (Bruton Hastalığı):

- **Bruton Tirozin kinaz (BTK)** geninde defekt vardır. Pre/pro B lenfositlerden B lenfositlere matürasyon bozulur.
- IgG kan düzeyi genellikle 200 mg/dl altındadır. IgM, IgA, IgD ve IgE genellikle hiç yok, bazen de çok düşük düzeydedir.
- Erkeklerde sık görülür. **İlk 6-9. ayda asemptomatiktir.** Anneden geçen antikorlar tükenince
- **6-9. aylarda;** sinopulmoner enfeksiyonlar (**%60**-tekrarlayan otitis media, bronşit, pnömoni), piyodermi, gastroenterit, konjunktivit, artrit, menenjit, ensefalit, sepsis ve osteomiyelit görülür.
- **En sık** infeksiyon etkenleri **Streptococcus pnömonia** ve **Hemofilus influenza**dır. Enfeksiyon sırasında **nötropeni** olabilir.
- **Viral hepatit, dissemine polio ve enteroviral ensefalit** dışında viral enfeksiyonlar sık görülmez.
- Tekrarlayan infeksiyonlara karşın çocukta **tonsillerin hipoplazik olması, lenfadenopatinin** ve **splenomegalinin olmaması** (lenfoid hipoplazi) ile tanıya yaklaşılır.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tanı;

- Beş immünglobülin düzeyinde belirgin düşüklüğün gösterilmesi ile tanıdan şüphelenilir. IgG <100 mg/dl ve periferik kanda CD19+ B hücre <%2 olması beklenir.
- Barsak biyopsisi veya lenf bezi biyopsisi tanıya yardımcıdır.
- Periferik kanda **B hücrelerinin azalmış olması** Common variable İmmün yetmezlikten ayırıcı tanıda **en önemli bulgudur**.
- T hücreleri normal veya artmıştır, fonksiyonları normaldir. Viral infeksiyonlara yanıt normaldir. Ancak yine de **canlı viral aşılardan kaçınılmalıdır.** Çünkü spesifik antijenlere karşı **antikor oluşum yanıtı bozuktur.**

Su çiçeği, kızamık gibi viral infeksiyonlara normal yanıt verirler. Bununla birlikte bu vakalarda, **canlı polio aşısından sonra paralitik poliomiyelit, progresif ensefalit ve fatal seyreden echovirus enfeksiyonları** olabilmektedir.

Komplikasyonlar;

- Menenjit
- Bronşektazi
- **Kronik akciğer hastalıkları**
- **Ölümcül seyirli enteroviral enfeksiyonları**
- Sinüzit

Tedavi;

- Gammaglobülinlerin ömür boyu yapılması gerekir. Gammaglobülin preparatları genellikle IgG'den zengindir. Az miktarda IgM içerirler. Akut bakteriyel enfeksiyonları engellemek için IgG düzeyi **minimum 500 mg/dl**
- Kronik sinüzit, bronşiektazi veya enteroviral enfeksiyonları önlemek için IgG **minimum 800 m/dl** olmalı
- Seçilmiş vakalarda kemik iliği transplantasyonu düşünülebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

2- Common Variable İmmün Yetmezlik (CVID) veya Akkiz İmmün Yetmezlik veya Değişken İmmün Yetmezlik:

- Sporadik OD veya OR kalıtımla geçebilir. Vakaların çoğunda moleküler bir defekt gösterilemez.

Fakat az sayıda hastada;

1. **ICOS gen** (B hücre aktivasyonunu sağlayan T hücre membran proteini) defekti
2. **TACI gen** (B hücre yüzeyindeki TNF erseptörlerinden biri) defekti
3. **PIK3CD gen** defekti
4. **CD19, CD81** eksikliği
5. **CXCR4 gen mutasyonları gösterilmiştir.**

- B hücrelerinin antikor yapan plazma hücrelerine ve hafıza B hücrelerine dönüşmesinde defekt vardır.
- **Bulgular ileri yaşlarda** ortaya çıkar**. Ortalama tanı yaşı 25 dir.**
- Genellikle sinüzit, pnömoni (S.pneumoniae, H.influenza, S.aureus, Mycoplasma) ve ampiyem görülür.
- Selektif IgA eksikliği olanların 1. derece akrabalarında görülme sıklığı artmıştır.
- Klinik ve laboratuvar olarak **en çok Bruton ile karışır** ama normal büyüklükte tonsil ve lenf nodları vardır. %25 hastada **splenomegali** bulunur.
- **Echoviral meningoensefalit** çok nadirdir.
- **Otoimmün hastalıklar sık görülür** (Çölyak sendromu, bağırsaklarda folliküler lenfoid hiperplazi, timoma, alopesia areata, pernisyöz anemi, hemolitik anemi, gastrik atrofi-aklorhidri ve trombositopeni).
- **Ayrıca** lenfoproliferatif hastalık sıklığı artar (Lenfoid interstisyel pnömoni, psödolenfoma, B hücreli lenfoma, amiloidoz, nonkazeifiye sarkoidoz benzeri granülomlar, malignite ve otoimmün hastalıklar).
  - **Laktoz intöleransı protein kaybettiren diyare sıktır.**
  - **Giardia, Yersinia ve Campylobacter ile kronik diyare ve malabsorbsiyon ilk belirti olabilir.**
  - HIV infeksiyonu olanlarda CVID geçici veya kalıcı olarak düzelebilir.

  En sık rastlanan komplikasyon: Kronik akciğer hastalığı (bronşiektazi) en sık komplikasyondur. Ayrıca Anti IgA antikorları pozitif olabilir ve aynı selektif IgA eksikliğinde olduğu gibi kan transfüzyon yapılanlarda veya gamaglobülin alanlarda anafilaksi görülebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tanı;

- B hücreleri fenotipik olarak normal olmasına rağmen **hipogamaglobülinemi** vardır. Serum Ig ve antikor eksiklikleri Bruton'a benzer (tüm Ig'lerin düzeyleri azalmıştır. IgA ve IgM ya hiç yoktur, ya da çok azalmıştır).
- Dolaşan B hücre sayıları genellikle normaldir fakat düşük de olabilir ama antijen uyarısı karşısında bu B hücreleri spesifik antikor üretmek için diferansiye olamaz.
- **İzohemaglütininler çok düşük düzeydedir (<1:10).**
- **$CD27^+$ hafıza B hücre sayısı azalmıştır.**
- **Periferik kanda $CD4^+$ T hücre sayısı ve CD4/CD8 oranı azalmıştır.**

Tedavi;

- **İVİG, antibiyotik**

4- Selektif Ig A Eksikliği:

- IgA eksikliği **en sık** görülen primer immün yetmezliktir. Vakaların çoğu asemptomatiktir.
- Hastalarda **18. Kromozomun uzun kolunda delesyon** vardır.
- Dolaşımda B lenfosit sayısı normaldir, ancak IgA'nın sentez ve salgılanmasında defekt vardır.
- Anti IgA antikorları sıklıkla pozitif olduğu için fazla transfüzyon yapılanlarda veya gammaglobülin alanlarda anafilaksi görülür.
- Tekrarlayan sinopulmoner (sağ orta lop pnömonisi sıktır), GİS (**Giardiazis**) ve üriner sistem infeksiyonları, allerjik reaksiyonlar sıktır.
- Selektif IgA eksikliği ile birlikte **otoimmün hastalık** sıklığı artar. SLE, Romatoid artrit, Dermatomyozitis, Pernisiyöz anemi, Sjögren sendromu, Çölyak hastalığı, kronik atrofik gastrit, kronik aktif hepatit en sık görülen otoimmün hastalıklardır.
- **Malignite riski artmıştır.** Retikulum hücreli sarkom, özefagus ve akciğerde squamoz hücreli karsinom ve timoma bu hastalarda daha sık görülmektedir.
- Hastaların %20'sinde **IgG2** ve **IgG4 eksikliği** de görülebilir.
- **Hastaların bir kısmında takiplerinde CVID gelişebilir.**
- Edinsel IgA eksikliği veya yetersizliği toksoplazma ile kızamık infeksiyonları sonrası ve fenitoin veya penisilamin tedavisi alanlarda görülebilir.
- Hastaların yarısında IgA'ya karşı otoantikorlar vardır **ve aynı CVID'da olduğu gibi kan transfüzyon yapılanlarda veya gamaglobülin alanlarda anafilaksi görülebilir.**

Tanı;

- Bu hastalarda IgA düzeyi 7 mg/dl'den düşüktür veya yoktur
- Periferik B hücre sayısı normaldir.
- Hücresel bağışıklık genellikle normaldir.
- *****Özgül antijenlere karşı antikor yanıtı normaldir.**
- İmmünositopeni durumunda ritüksimab kullanılabilir.

Tedavi;

- **Gammaglobülin kontrendikedir.** IgG2 eksikliği ile birlikte olanlarda anti IgA antikorları daha düşük düzeydedir. Tekrarlayan sinopulmoner infeksiyonlarda **geniş spektrumlu antibiyotikler** kullanılır. Yıkanmış eritrosit veya diğer IgA eksikliği olanlardan alınan kan ürünleri verilebilir.

5- IgG Subgrup Eksiklikleri

- **IgG subgrup eksikliği** olan hastalarda panhipogammaglobülinemi tablosu gibi klinik tablo ortaya çıkar. Fakat laboratuvar sonuçları normal Ig seviyeleri gösterir. **IgG subgrup çalışmaları** teşhisi koydurur.
- IgG'nin 4 izotipi vardır.
  - **IgG1 :** %65
  - **IgG2 :** %20
  - **IgG3 :** %10
  - **IgG4 :** %10
- Protein yapıda antijenlere karşı IgG yapılır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Polisakkarit antijenlere karşı ise IgG ve IgG_2

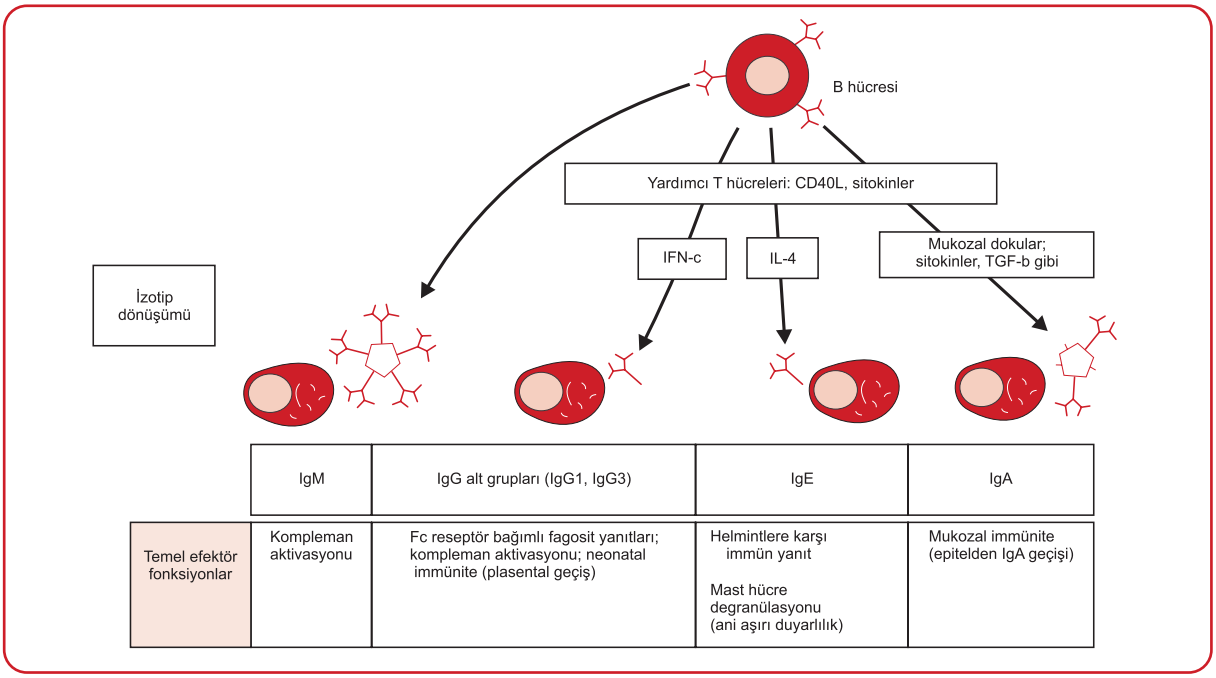
- Serum total IgG düzeyi normal bulunsa bile IgG subgrup eksikliği bulunabilir.
- T hücre sistemi normaldir.
- **En sık IgG_3 eksikliği görülür** ve asemptomatik olabilir.
- IgG eksikliği olan hastaların çoğunda IgA eksikliği vardır.
- **Hastalarda antikor yanıtları yetersizdir ve ağır infeksiyonlar görülür.**
- **Selektif antikor eksikliği** ise serum Ig düzeyleri veya IgG subgrup düzeyleri normal olmasına rağmen Hib ve pnömokok saf polisakkarid aşılara yetersiz antikor üretimi ile tanımlanır. Bu hastalar konjuge Hib aşısına yeterli antikor üretebilirler.
- IgG_1 eksikliğinde protein, IgG_2 eksikliğinde ise polisakkarid antijenlere yeterli antikor yapılamaz.
- IgG_1 eksikliği olanlar tipik olarak konjuge Hib aşısına da yanıt vermez (Konjuge aşılara karşı yanır IgG_1 tipindedir)
- IgG_3 eksikliği olanlar tipik olarak Moraxella catarrhalis'e yeterli yanıt oluşturmaz.

Tedavi;

- IgG1 ve IgG3 eksikliklerinde antikor yapım bozukluğu varsa gammaglobülin tedavisi kullanılır.
- Sitopeniler gelişirse ritüksimab kullanılabilir.

6- Hiper Ig M Sendromu:

- **Sorumlu mutasyonlar X kromozomu üzerindeki 2 gende (Tip-I [CD40 L defekti ve NEMO defekti]) ve Otozomal kromozomlardaki 3 gendedir (Tip II-III-IV ve hepsi OR geçer).**
- IgM den A ve G'ye geçiş yoktur (class switch recombination defect)
- **Hiper IgM Tip 1: CD40L mutasyonu** sonucu görülür ve X'e bağlı kalıtılır.
- **NEMO (NF-κB essential modülatör)** mutasyonları da X'e bağlı kalıtılan Hiper IgM sendromuna neden olur ve **anhidrotik ektodermal displazi** (saçlarda, dişlerde ter bezlerinde hipoplazi) ile beraber görülür. IgG düşük IgA ve IgM düzeyi değişkendir ve antikor üretimi defektiftir.
- **Hiper IgM Tip 2: AICDA** (aktivasyon-tetiklenen sitidin deaminaz) mutasyonu sonucu görülür ve OR kalıtılır. Urasil DNA glikozilaz (**UNG**) defekti de Hiper IgM sendromuna neden olur.
- **Hiper IgM Tip 3: CD40L Reseptör mutasyonu** sonucu görülür ve OR kalıtılır. B hücreleri ve antijen sunan hücre yüzeylerinde CD40R yoktur. Klinik Tip-I'e çok benzer. Bozukluk B hücrelerindedir.
- **Hiper IgM Tip 4:** Geni tanımlanmamıştır.



Antijenin uyardığı B lenfositleri ya IgM salgılayan hücrelere ya da CD40L ve sitokinlerin etkisi ile değişik Ig ağır zincir izotipleri üreten hücrelere farklılaşabilir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hiper IgM Tip 1:

- **Aktive T hücreleri üzerindeki CD40 ligand (CD154) mutasyonu** sonucu T hücreleri B hücrelerine uygun sinyal gönderemez ve B hücreleri sadece IgM yapar. IgG ve A düzeyi çok düşük; **IgM düzeyi genellikle normal bazen de yüksektir. Hafıza B lenfosit sayısı azalmıştır.**
  - **Doğumdan sonra 1-2 yaşlar arasında semptomatik olur.**
  - **Kan B lenfosit sayıları normaldir. Bozukluk T hücrelerindedir.**
  - Tekrarlayan piyojenik infeksiyonlar (otitis media, sinüzit, pnömoni ve tonsillit)görülür. **P. Carini pnömonisi** ve **Cryptosporidium** enteritleri, verruca vulgaris ve malignite insidansı artmıştır.
  - Sık olarak **otoimmün hastalıklar**la birliktedir (**Nötropeni**, hemolitik anemi, trombositopeni, nefrit, artrit).

Tedavi: HLA uyumlu kök hücre transplantasyonu, aylık IVIG infüzyonu ve nötropeni için G-CSF

Hiper IgM Tip 2:

- Tip 1'in aksine **IgM düzeyi çok yüksektir (>1000 mg/dl). Genellikle ileri yaşlarda bulgu verir.**
- **Tip-I ve III'ün aksine T hücre fonksiyon testleri normaldir.**
- P.carinii pnömonisine yatkınlık taşımazlar ve izohemaglütinin sentezleyebilirler
- **Nötropeni daha nadir** olup genellikle otoimmündür.
- **Otoimmün ve inflamatuvar hastalıklar** (diabetes mellitus, poliartrit, otoimmün hepatit, hemolitik anemi, immün trombositopeni, Crohn hastalığı ve kronik üveit) geliştirmeye yatkındırlar.
- **Aylık IVIG tedavisi ve enfeksiyonların antibiyotikle tedavisi** temel tedavi yaklaşımlarıdır. Tip-1'e göre klinik gidiş daha **benign**'dir.

7-X'e Bağlı Lenfoproliferatif Sendrom (Duncan Sendromu):

- X'e bağlı resesif olarak kalıtılır. X q25'teki SH2D1A (lenfosit sinyal aktivasyon molekülü) kusur sonucu ortaya çıkar.

  Bu hastalardaki temel bozukluk SAP genindeki mutasyonlar sonucu, oluşan proteinin fonksiyonlarını tam yerine getirememesidir. SLAM ailesi reseptörlerinin hücre içi sinyal mekanizmalarının bir parçası olan SAP yokluğunda Th1 yanıtının uzama ve intraselüler sinyal yollarındaki yetmezlik meydana gelir.
- Etkilenen bireyler genellikle EBV infeksiyonu geçirene kadar asemptomatiktir. Genelde 5 yaş altında bulgu vermeye başlarlar.

Hastalar EBNA'ya karşı antikor yapamıyor.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **3 majör özelliği vardır:**

  1- Fulminan veya fatal infeksiyoz mononükleoz (%50)
  2- B hücreli lenfoma (%25)
  3- Kazanılmış hipogamaglobülinemi (%25)

Tedavi;

HLA uyumlu kök hücre nakli

8. Good sendromu:

- **Timoma** ile karakterize bir agamaglobulinemi tipidir.
- Mekanizması net olarak aydınlatılamamıştır.
- Genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar.
- Pneumocytisis jiroveci ve kandida gibi **fırsatçı mikroorganizmalar** görülebilir.
- Liken planus gibi inflamatuvar, viral ve otoimmün bulgular görülür.

İMMÜNGLOBÜLİN TEDAVİSİ

- IgG'nin yarılanma zamanı 21-28 gündür. IV vey SC yolla yapılabilir. Ana hedef solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığını azaltmak ve kronik akciğer ve sinüs hastalıklarını önlemektir.
- IV injeksiyonlar 3-4 haftada bir yapılmalıdır. Hedef serum IgG düzeyi ≥800 mg/ml dir.
- SC injeksiyonlar haftalık yapılmalıdır hedef IgG düzeyi ≥800 mg/ml dir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HÜCRESEL İMMÜN YETMEZLİKLER

➢ **T hücre fonksiyon bozukluğu** vardır. Bu nedenle T hücre sisteminde bozukluğu olan hastalarda genelde B hücre yetmezliği de görülür. B hücrelerinin farklılaşmasında ve işlev görmesinde T hücrelerinin önemli düzenleyici etkisi vardır.

* Pürin metabolizmasında pürin nükleotidaz fosforilaz enzim eksikliği hücresel yetmezliğe neden olur (B hücre fonksiyonları normaldir. T hücrelerinde yetersizlik vardır).

Genel Klinik Özellikler:

- Semptomlar hayatın ilk 6 ayında başlar.
- **Mantar, virus, mikobakteri ve protozoonlarla** tekrarlayan infeksiyonlar (Pneumocystis jiroveci infeksiyonları sıktır).
- **Canlı viral aşılar veya BCG ile sistemik hastalık veya ölüm.**
- Kan ve kan ürünleri ışınlanmadan verilirse **Graft Versus Host** reaksiyonu gelişir.
- Bazı viral hastalıklar (kızamık, suçiçeği) ağır ve komplikasyonlu seyreder.
- **Anerji vardır.**
- Belirgin büyüme geriliği, malabsorbsiyon ve diyare vardır.
- Röntgende timus gölgesi görülmez.
- Yüksek malignite riski vardır.
- Çocukların ileri yaşlara kadar yaşama şansları **düşüktür.**

➢ En sık görülen bulgular; tekrarlayan oral kandidiyazis, büyüme geriliği, inatçı diyare ve interstisyel pnömonis (Pneumocystis jiroveci)

Genel Tanı Yöntemleri:

- Mutlak lenfosit sayısı (1500 mm^3 altı lenfopenidir), normalse T hücre defekti büyük olasılıkla ekarte edilir.
  - CD4 4 ay altında 1000 mm^3 altında, 2 yaş üzerinde 500 mm^3 altında ise T hücre yetmezliği düşünülür.
  - CD3 → Total T hücresini gösterir. En az %50 olmalıdır.
  - CD4 → T helper süt çocukluğunda absolu değeri oldukça yüksektir. %30-50 arasında olmalıdır.
  - CD8 → T supressor, %20-25 arasındadır.
- Koyun eritrositi ile **T-hücre rozet formasyonu azalmıştır.**
- **Kandida, tetanoz toksoidi ve Trichophyton solüsyonları ile intradermal yapılan testlere yanıt alınamaz.**
- **Gecikmiş aşırı duyarlılık testleri (PPD) negatiftir.**
- **T lenfosit transformasyon testi (LTT):** T hücre fonksiyonlarını ölçer ve T hücrelerinin fenotipik olarak normal olduğu duyrumlarda tanı için en uygun testir. T hücre defektlerinde T hücreleri mitojenik uyarılara yeterli yanıt veremez.

Tedavi:

- Primer T hücre defekti olan hastalarda Timus nakli veya MHC uyumlu kardeşten veya haploidentikal (yarı uyumlu) parental kök hücre nakli veya **kemik iliği transplantasyonu** yapılabilir.

1- Konjenital Timik Aplazi (Di George Sendromu):

- Di George sendromu doğumu takiben hemen ortaya çıkar. **22q11 delesyonu** vardır. Klinik bulgular 1 yaşından önce ortaya çıkar.
- 3. ve 4. faringeal yarıkların anormal gelisimine bağlı olarak bu embriyonik yapilardan gelisen timus bezi, paratiroid bezleri ve aortaya ait sorunlar ortaya çıkar.

Komplet DG sendromu: CD3 T lenfositlerin sayıları ve fonksiyonları azalmıştır.

İnkomplet DG sendromu: CD3 T hücrelerinin sayıları az ama fonksiyonları normal beklenir.

Fenotipik özellikler:

1. **Anormal yüz görünümü:** Düşük kulaklar, kulak kepçesinde şekil bozukluğu, hipertelorizm, antimongoloid göz aksı, balık ağzı, küçük çene (mandibula hipoplazisi), kısa filtrum, mikrosefali, kısa filtrum, mikrosefali, yarık damak vb.
2. **Konuşma bozukluğu**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Konjenital kalp hastalıkları (Büyük arter transpozisyonu, trunkus arteriosus, fallot tetralojisi, pulmoner venöz dönüş anomalisi)

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Bazı hastalarda **GIS malformasyonları** (özefagus atrezisi, bifid uvula), Göz anomalileri, **renal anomaliler** ve **mental gerilik** olabilir.
- Çoğu vakada timus hipoplaziktir. **Hücresel immün yetmezlik** vardır. Değişik viral, bakteriyel, fungal veya protozoal etkenlerle oluşan tekrarlayan veya kronikleşen infeksiyonlar vardır. Pnömoni, mukozalarda kronik kandida infeksiyonu, diyare ve büyüme geriliği görülür.
- Otoimmün sitopenilere bağlı olarak hipogamaglobulinemi görülebilir (özellikle trombositopeni).

** Konjenital kalp hastalığı+moniliazis**= Di George sendromu**

Tanı;

- Lenfosit sayısı genellikle 1200/mm3 altındadır.
- Lateral grafide ön mediastende **timus gölgesi saptanamaz.**
- T-hücre rozet formasyonu azalmıştır.
- **Hipoparatiroidi** tanısı düşük kalsiyum, yüksek fosfor ve paratiroid hormon yokluğu ile konulur.
- Nadiren B ve T hücre immünitesinin tam yokluğu ile ağır kombine immün yetmezlik görülebilir
- Gecikmiş aşırı duyarlılık deri testlerine yanıtsızlık vardır
- Periferik lenfositlerin fitohemaglütinine ve allojenik hücrelere yanıtı yoktur.

Tedavi:

- Hastalar kalsiyum ile D vitamini ve gerekirse tiroid hormon replasmanı verilir.Parsiyel Di George sendormunda semptom görülmeyebilir.

2- Kronik Mukokutanöz Kandidiazis:

- Hastalıkta primer defekt **kandida antijenine karşı hücresel bağışık yanıtın yetersiz** olmasıdır.
- Otozomal resesif geçiş gösterir.
- Bulgular 6. aydan sonra belirginleşir. Mukoza, deri, saçlar ve tırnakların inatçı kandida infeksiyonu ile karakterizedir. Bazı olgularda kandida dışı infeksiyonlara da yatkınlık görülür.
- Kandida en sık oral mukozayı ve sıklıkla ayak tırnaklarını tutar.
- Solunum sistemi ile ilişkili veya **sistemik bulgular görülmez.**
- **Diğer otoimmün hastalıklar eşlik edebilir.**
- Tedavide sistemik antifungal ilaçlar (ketakonazol, flukonazol, amfoterisin-B) kullanılır.
- Birlikte bulunan endokrin bozuklukların tedavisi yapılır.

KOMBİNE İMMÜN YETERSİZLİKLER (T VE B HÜCRESİ YETMEZLİKLERİ)

- T ve B hücreleri birlikte defektiftir.
- **En hafif şekli Wiskot-Aldrich sendromu, en ağır şekli ağır kombine İmmün yetmezlikte görülür.**
- İmmun cevabın oluşabilmesi için gerekli basamakların birindeki (Sitokinler, sitokin reseptörleri) defekt nedeni ile oluşur.

Tedavi:

- Primer T hücre defekti veya kombine T ve B hücre defekti olan hastalarda MHC uyumlu kardeşten veya haploidentikal (yarı-uyumlu) parental kök hücre nakli en uygun tedavi seçeneğidir.

1-Ağır Kombine İmmün Yetmezlikler (SCID)

T-B+ SCID	T-B- SCID	T+B- SCID
• γc Defekti (X'e bağlı, en sık)	• RAG 1-2 eksikliği	• OMEN sendromu
• JAK 3 eksikliği	• ADA eksikliği	• MHC Clas II eksikliği
• IL7Rα eksikliği	• Pürün Nükleotidaz Fosforilaz (PNP) eksikliği	• IL2Rα eksikliği
• CD3 eksikliği	• Artemis defekti	
• CD8 eksikliği (ZAP 70 yokluğu)		

Otozomal resesif, X-Linked geçişlidir, kalıtsal veya sporadik görülebilir.

- SCID'a neden olan iyi tanımlanmış bir çok gen vardır**.** Bunlar arasında en sık görülenive en hafif olanı **γc defekti olup** X'e bağlı kalıtılır.
- Bu tipte anormal gen lokusu Xq13'tedir. Bu gen birçok sitokin (IL-2, IL-4, IL-7, IL-9,IL-15, IL-21) reseptörü için ortak olan **c zincirini** kodlar. Hastaların 2/3'ünde **γc zinciri** anormal 1/3'ünde ise bu zincir yoktur (**γc defekti).**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- OR tipler içinde **adenozin deaminaz (ADA) enzim eksikliği** görülür.

Ağır Kombine İmmün Yetmezlikte (SCID) Klinik

- Ağır kombine İmmün yetmezlikte semptomlar genelde **6 aydan önce başlar.** Ağır infeksiyon nedeniyle genellikle süt çocukluğu döneminde kaybedilirler.
- Ağır kombine immün yetmezlikte, T ve B hücre fonksiyonları **doğumda yoktur.**
- İlk bulgular; büyüme geriliği, kronik ishal, oral kandida infeksiyonları, pnömoni, otitis media ve sepsistir. Bu çocuklarda özellikle **kandida, CMV ve pnömosistis jiroveci** infeksiyonuna yatkınlık vardır. Anneden geçen IgG antikorlarının koruyucu etkisi nedeniyle ilk aylarda **bakteriyel infeksiyonlar sık görülmez.**
- Bu çocuklarda T hücre fonksiyonları yetersizdir. Bu nedenle gestasyonel dönemde ve doğumda annenin T hücrelerinin bebeğe geçişi nedeniyle ve doğumdan sonra da T hücreleri içeren canlı hücrelerin verilmesi nedeniyle **Graft-versus-host (GVH) hastalığı** sık görülür.
- GVH hastalığı ile komplike değilse **hepatosplenomegali** ve **lenfadenopati görülmez.**
- **En sık görülen tip γc defektirir (vakaların %40-50'si). T ve NK hücreleri yoktur.**
- **ADA eksikliği (%20) olan çocuklarda raşitizimdeki gibi kemik değişiklikleri** uzun kemiklerde ve kostakondral birleşim yerlerinde kadehleşme) **görülür. Kemik içinde kemik görünümü vardır. Nörolojik bulgular olabilir. İmmünglobülin düzeyleri düşüktür. T, B ve NK hücreleri yoktur.**
- **Purin nükleosid fosforilaz (PNP) eksikliğine** bağlı kombine immun yetmezlikte, ADA eksikliğinden farklı olarak nörolojik bulgular ve hipoürisemi gözlenirken, kemik bulguları yoktur. İmmünglobülin düzeyleri normaldir. İnkomplet T hücre yetmezliği vardır.
- **Omenn Sendromu, OR kalıtılan bir SCID tipidir.** Bu hastalarda eksfoliyatif eritrodermi, lenfadenopati, hepatosplenomegali ve inatçı diyare görülür. Laboratuvarında persistan lökositoz (eozinofili + lenfositoz), serum IgE düzeyinde yükseklik, IgG, IgA ve IgM düzeylerinde düşüklük saptanır. B hücreleri düşük veya yoktur. Bu hastalarda RAG1 ve RAG2 mutasyonları gösterilmiştir.
- ZAP70 eksikliğinde CD8+T hücreleri azalmış, CD4+T hücreleri yeterli fakat aktive edilememektedir.
- **HLA sınıf I eksikliğinde** immünglobülin düzeyleri normal ya da yüksek olabilir. CD8 T lenfositler belirgin azalmıştır.
- **HLA sınıf II eksikliğinde** immünglobülinler düşük olup, immün yetmezlik ağır kombine immün yetmezlikten hafiftir.CD4 T lenfositler belirgin azalmış olup CD8 T lenfositler normal veya yüksektir. Crytosporidium ile kronik GİS ve KC enfeksiyonları görülür.
- **Retiküler disgenezi**, şiddetli nötropeni ve sensörinöral sağırlıkla birlikte T ve NK eksikliklerine neden olan son derece nadir bir SCID türüdür. Adenilat kinaz 2 eksikliğinden kaynaklanır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tanı;

- Kemik iliğinde **plazma hücrelerinin yokluğu, yüzeyel lenfoid dokunun olmaması** ve **göğüs filminde timus gölgesinin olmaması** önemli bulgulardır. Dalakta foliküler ve parakortikal alanlarda lenfosit yoktur.
  - **Lenf nodları, tonsil, adenoid ve peyer plakları hipoplazik veya yoktur.**
  - T hücre fonksiyonlarını gösteren bütün testler bozuktur. Deri testleri (-) dir, **timus yoktur.**
  - Genel olarak belirgin lenfopeni vardır (<2500/mm^3). T hücre rozeti azalmıştır.
  - İmmünglobülin düzeyleri belirgin azalmış veya yoktur.
  - Aşılama sonrası spesifik antikor yanıtı oluşmaz.
  - Hastalarda **T ve B lenfositlerinin** periferdeki sayılarının ve fonksiyonlarının **azaldığının** gösterilmesi ile tanı konulur.
  - **X-linked formunda T lenfosit ve NK hücreler azalmış, B hücreleri artmıştır. NK ve B hücre fonksiyonları azalmıştır.**
  - **ADA eksikliğinde tüm lenfosit tipleri belirgin azalmıştır, ağır lenfopeni (<500/mm3) vardır. NK hücrelerinin sayı azalmış, fonksiyonları normaldir.**

Tedavi;

- Pnömosistis jiroveci ve kandida infeksiyonları uygun şekilde tedavi edilir. Kan ürünleri canlı T hücrelerinden kaçınmak için ışınlanmalıdır. En iyi tedavi kök hücre transplantasyonudur. Fetal karaciğer veya fetal timus nakli de uygulanabilir. ADA eksikliğinde kemik iliği transplantasyonu, gen tedavisi önerilmektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

2- Ataksi Telenjiektazi:

- **Otozomal resesif** geçiş gösterir. **ATM protein-a kinaz proteinini kodlayan gende mutasyon var (bu protein DNA hasarlarını bulup onarır).**
- Hem B hem de T hücre fonksiyonları bozuktur. Nörolojik bozukluklarla birliktedir.
- **İlk bulgu olan serebellar ataksi** 9-12. aylarda ortaya çıkar (4-6 yaşına kadar gecikebilir).
- **Telenjiektazi 2 yaşından önce belirir** (8-9 yaşına kadar gecikebilir). Telenjiektaziler ilk bulbar konjunktivadan başlar, kulak sayvanında, burun üzerinde ve antekubital bölgede daha sonra çıkar.
- Zamanla **koreoatetoid hareketler,** ekstrapramidal nörolojik belirtiler de ortaya çıkar ve **mental retardasyon** sıktır.
- **Deride seboreik dermatit, okülo-kutanöz telenjiektaziler, atopik dermatit, vitiligo** ve **hiperpigmentasyon** görülür.
- **Tekrarlayan sinopulmoner infeksiyonlar** vardır.
- Yaş ilerledikçe lenfoma riski artar.
- **Timus hipoplazisi** vardır (röntgen filminde timusa ait yelken şeklindeki gölge görülmez).
- **İnsüline dirençli diyabet, hipogonadizm** gibi endokrin bozukluklar vardır.

Tanı;

- T ve B hücre sisteminde çeşitli derecede bozukluk vardır. $T_{helper}/T_{supresör}$ oranı azalmıştır. Sitotoksik T hücreleri azalmıştır. IgG normaldir. IgA eksikliği %50-70 oranında görülür. IgA eksikliği olanların yarısında IgG eksikliği vardır. IgE düşüktür. Lenfopeni vardır.
- Serum **alfa fetoprotein** düzeyi artmıştır.
- Hastaların bir kısmında **beyin ve timusa karşı sitotoksik antikorlar** saptanır.
- Kromozon anomalileri olabilir (7-14 translokasyonu gibi)
- **Hücre kültürlerinde radyasyonla indüklenen kromozom kırıklarının olması tanısaldır.**
- Kesin tanı **ATM gen mutasyonu** gösterilmesi ile konulur.

Tedavi;

- İnfeksiyonlara karşı proflaksi, antioksidan etkili **vitamin E** kullanılır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

3- Wiscott-Aldrich Sendromu:

- **WASp gen mutasyonu vardır.**
- Egzema+Tekrarlayan pyojenik infeksiyonlar+**Trombositopeni (küçük trombositler). CD43 ekspresyonu azalmıştır.**
- Wiskott Aldrich proteini, hematopoetik hücrelerin aktivasyonu ve mobilitesini için önemlidir.
- Bu hastalarda normalde hücre yüzeyinde olması gereken O-glikolize lökosit siyaloglikoprotein CD43 eksiktir.
- X-Linked geçiş gösterir, trombositopeniye bağlı kanamalar erken dönemde başlar. Yenidoğanda trombositopeni varsa mutlaka akla gelmelidir.
- Sıklıkla ilk bulgu **kanlı ishaldir.** Tekrarlayan otitis media, pnömoni, menenjit gibi infeksiyonlar görülür. Hastalık ilerleyicidir. **Egzema** daha geç dönemde (genellikle 1 yaş civarında) ortaya çıkar. İnfeksiyonlara eğilim giderek artar.
- Özellikle polisakkarid içeren organizma (pnömokok, meningokok, H. influenza) infeksiyonlarına eğilimlidir.
- **Kronik renal hastalıklara eğilim** vardır.
- İleri yaşlarda **lenfoma** ve otoimmün hastalıklar görülür.

Tanı:

- Trombositopeni, anemi Coombs testi (+)'dir.
- **IgM azalmış** ve **IgA artmıştır.** B hücre sayıları normaldir.
- **Polisakkarid antijenlerine antikor yanıtı yetersizdir.**
- T hücre immünitesi başlangıçta normaldir, zamanla bozulur.
- Akım sitometresi ile Wiskott Aldrich senrom proteini düşük saptanır.

Tedavi:

- İnfeksiyonlar için **antibiyotik** verilir. İntravenöz immünglobulin replasmanı ile pasif immünizasyon sağlanır. Ayda bir **TDP** ile immünite pasif olarak sağlanır. Kemik iliği transplantasyonu yapılabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

4- Buckley-Job Sendromu (Hiper IgE Sendromu):

- **Otozomal Dominant** olarak katılır (en sık). OR form daha ağırdır. **STAT3 proetinini kodlayan gende mutasyon vardır. Th17** hücreleri eksildiği için monositler yeterli IL-8, TNF ve GM-CSF üretemediğinden immun yetmezlik gelişir.
- Tekrarlayan cilt enfeksiyonları ve pnömotasollerin eşlik edebildiği akciğer enfeksiyonları görülür. Bunun yanında fasiyal deformite, dişlerde kayıp, **hiperekstansibilite**, skolyoz ve osteoporoz da görülebilir.
- Nötrofil sayısında ve sedimantasyon hızında artma vardır.
- **Lenf bezlerinde süpürasyon ve ateş** görülür.
- T, B ve NK hücre sayıları normal. Hafıza T hücre sayıları azalmıştır.
- Hücre içi fagositoz, metabolizma ve öldürme normaldir. **Stafilokoka karşı lenfosit aktivasyonu ve sitokin üretimi bozuktur. Stafilokokların C3b ile opsonizasyonu bozulmuştur. Ek olarak kemotaksis de bozuktur.**
- **Serum IgE (>2000 mg/dl) düzeyi belirgin artmıştır ve periferik yaymada ağır eozinofili (%60-70)** vardır. IgD bazı hastalarda yükselebilir.
- Hastalarda kaşıntılı dermatitler olur ama tipik atopik egzema gibi değildir.
- **Allerjik solunum semptomları genellikle YOKTUR!!!**

Hiper IgE sendromu	OD (Sporadik)	OR
Gen	STAT3	DOCK8
Hücre	T,B,NK hücreleri Normal	T.B hücre sayıları Azalmıştır
İnfeksiyonlar		
Sinopulmoner		
Tekrarlayan bakteriyel	S. aureus, pneumococcus, H. influenzae	S. aureus, pneumococcus, H. influenzae
Pnömatosel/bronşekteazi	Sık	-
Fungal	Aspergillus tipleri	-
Kutanöz		
Apseler	S. aureus	S. aureus
Viral	-	HPV, HSV, VZV, MCV
Mukokutanöz candida	Sık	Sık
Atopik hastalıklar		
Yenidoğanda eozinofilik püstüller	Sık	-
Egzema	Sık	Sık
Astım	-	Sık
Allerji/Anafilaksi	-	Sık
Kas-İskelet sistemi		
Osteopeni, patolojik kırıklar	Sık	-
Skolioz	Sık	-
Süt dişlerin dökülmesinde gecikme	Sık	-
Hiperekstansible	Sık	-
Diğer		
Kaba yüz	Sık	-
Koroner erter anevrizması	Sık	-
MRI da beyinde tanımlanamayan parlak obje görünümü	Sık	-
Lenfoma	Evet	Yüksek oranda
Kutanöz malignensi	-	Evet
Mortalite	Erişkinde	Çocukluk çağında

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tedavi

- Stafilokok prolaksisi için profilaktik dozda trimetoprim sülfometaksazol önerilir. Dermatit lezyonları için bleach bath (sodyum hipoklorid) önerilir.
- Kemik lezyonları için D vitamini ve kalsiyum kullanılabilir.
- En iyi tedavi uzun dönemde penisilin dirençli stafilokoklara karşı antibiyotik tedavisidir. IVIG, IgE düzeylerini düşürür. IFNγ virüs infeksiyonlarında kullanılır. Uygun hastalarda torasik cerrahi yapılabilir.

5. Sp110 Eksikliği:

- OR geçiş gösteren nadir bir **kombine** immün yetmezlik sendromudur (Sellüler ve hümoral fonksiyonlarda bozulma).
- Karaciğer yetmezliğinin eşlik edebildiği bir **hepatik venookluzif hastalık** durumudur.
- Hayatın erken dönemlerinde tekrarlayan bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonlar eşlik eder.
- Serum T ve B hücre sayısı normal olmasına rağmen şiddetli hipogamaglobulinemi beklenir.
- Tedavide hematopoetik kök hücre nakli yapılır.

6.Nijmegen kırılma sendromu:

- Kromozom instabilitesinden (AT'dekiyle aynı sitogenetik anormalliklerle) kaynaklanan daha az yaygın bir durumdur.
- NBS, otozomal resesif kalıtımla birlikte şiddetli bir T ve B hücresi kombine bağışıklık eksikliği ile karakterizedir.
- NBS'li bireylerde mikrosefali ve kuş benzeri bir yüz görülür ancak ne ataksi ne de telenjiektazi vardır.
- Malignite riski çok yüksektir.
- NBS, hipomorfik mutasyonların neden olduğu nibrin (NBSI, DNA lezyonlarını kontrol etmede rol oynayan MRE11 ve Rad50 ile ilişkili bir protein) eksikliğinden kaynaklanır.

7. Hoyeraal Hreidarsson Sendromu:

- Şiddetli formlarda B ve NK lenfositlerinin yokluk, ilerleyici kemik iliği yetmezliği, mikrosefali,, intrautein büyüme geriliği ve gastrointestinal hastalık ile karakterize ilerleyici bir immün yetmezliktir.

İMMÜN DİSREGÜLASYON VE İMMÜN YETMEZLİK HASTALIKLARI

1. **Autoimmune lymphoproliferative syndrome:** type 1a (CD95 defects), type 1b (Fas ligand defects), type 2a (CASP10 defects), type 2b (CASP8 defects)
2. **IPEX (immunodysregulation polyendocrinopathy enteropathy X-linked syndrome)**
3. **CD25 eksikliği**
4. **APECED (autoimmune polyendocrinopathy with candidiasis and ectodermal dystrophy):** autoimmune regulator protein (AIRE) gen defekti var. Bu protein self antijenlerin timusta ektopik ekspresyonunu sağlayan bir transkripsiyon faktörüdür. Bu mutasyon sonucunda pek çok antijene tölerans bozulur ve otoimmün hastalıklar meydana gelir.

APECED sendromunun tanısal özellikleri;

1. Kronik mukokutanöz kandidiazis
2. Adrenal yetmezlik
3. Hipoparatroidi
4. **Otoimmün hastalıklar:** IDDM, tiroidit, over yetmezliği, hepatit, hipergonodotropik hipognodizm

OTOİMMÜN LENFOPROLİFERATİF SENDROM (ALPS)

Otoimmün Lenfoproliferatif Sendrom (ALPS)

CD3 T hücrelerinin yüzeyinde CD4 ve CD8 ko-reseptörü yok. Sonuçta bu T hücreleri antijen veya mitojenlere yanıt vermez.

ALPS'nin tipik klinik bulguları:

- Otoimmünite
- Kkronik persistan veya rekürren lenfadenopati
- Splenomegali, hepatomegali
- Hipergammaglobülinemidir(IgA ve IgG).
- Malignite riski artmıştır.
- Tedavide immünsüpresifler ve kök hücre transplantasyonu kullanılır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Otoimmün Lenfoproliferatif Sendrom Tanı Kriterleri:
Gerekli
1. Kronik nonmalign lenfoproliferasyon (>6 ay lenfadenopati ve/veya splenomegali) **2.** Periferik kanda ≥1% TCR α/ß+ CD4- CD8- T hücreleri (α/ß+-DNT hücreleri)
Destekler
A-Primer
1. İn vitro Fas aracılı apopitozisin bozuk olması **2.** Fas, FasL veya kaspaz 10 genlerinde mutasyonlar
B-Sekonder
1- Biomarkırlarda artış (herhangi biri) • Plazma soluble FASL>200 pg/ml • Plazma IL-10>20 pg/ml • Plazma/serum vitamin B12>1500 ng/L • Plazma IL-18>500 pg/ml **2- Destekleyici immünhistokimyasal bulgular (Patolojist tarafından)** **3- Otoimmün sitopeni ve poliklonal hipergammaglobülinemi** **4- Aile öyküsü veya malign olmayan lenfoproliferasyon**
Kesin tanı: 1 gerekli+1 primer **Muhtemel tanı: 1 gerekli+1 sekonder**
DNT: Double negatif T hücreleri (CD4- CD8-)

IPEX SENDROMU (IMMUNE-DYSREGULATION, POLYENDOCRINOPATHY, ENTEROPATHY, X-LINKED SYNDROME)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **FOXP3 gen** (regülatör T hücrelerinin efektör fonksiyonları i ve periferik tölerans için gerekli) mutasyonu sonucu oluşur.
- Hayatın ilk birkaç ayı içinde başlayan;
- **Sulu ishal**
- **Egzematöz döküntü (YD da eritrodermi)**
- **İnsülin bağımlı DM,** Hipertroidi veya daha sıklıkla hipotriodi
- Şiddetli allerjik reaksiyonlar
- Diğer Otoimmün hastalıklar (Coombs pozitif hemolitik anemi, trombositopeni, lökopeni)
- Psöriazis veya eritrodermi benzeri döküntü
- Alopesi
- **IgE yüksek, IgG, IgA ve IgM normaldir.**
- **Tedavi:** Kalsinörin inhibitörü ile yoğun immünsüpresyon tedavisi yapılır. Allojenik kemik iliği nakli tek **küratif** seçenektir.
- Vakaların çoğunda, CD4+CD25+ düzenleyici T hücreleri kanda bulunmaz

FAGOSİTER SİSTEM DEFEKTLERİ

Fagosit işlev bozuklukları

- **Stafilokok, Klebsiella, Serratia, Psödomonas, E.coli, B. cepacia ve Aspergillus gibi bakteri ve mantarlarla tekrarlayan dermatolojik infeksiyonlar**
- Deri altı, lenf düğümü, akciğer ve karaciğer apseleri veya fronkülozis
- Sık akciğer infeksiyonları, kronik hastalığa katkıda bulunan apse ve pnömatosel oluşumu
- Sık kemik ve eklem infeksiyonu
- Tekrarlayan lenfadenitler
- Umbilikal kordun geç düşmesi
- Yara iyileşmesinde gecikme, irin yokluğu
- Persistan nötrofilik lökositoz
- Tekrarlayan veya persistant gingivit veya periodontit
- Granülom formasyonu ile beraber tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlar
- Tekrarlayan mikobakteri enfeksiyonları
- LAP veya HSM

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Enfeksiyon bölgesinde irin (iltahap-püy) bulunmaması;** ya granülosit sayısının azlığını veya defektif kemotaksis veya adezyon nedeniyle enfeksiyon bölgesinde yeterli çoğunluğa ulaşamadıklarını gösterir.
- **Enfeksiyon bölgesinde apsenin oluşması;** Fagositlerin enfeksiyon bölgesine ulaştığını ama intrasellüler öldürmenin defektif olduğunu gösterir.

1- Kronik Granülomatöz Hastalık:

- **NADPH Oksidaz eksikliği** vardır.
- Kemotaksi, opsonizasyon ve fagositoz normal iken **bakteri öldürülmesi defektiftir.** Bakteriler normal fagosite edilir, ancak öldürülemez. **Bakterisidal aktivite bozuktur.**
- Normal lökositlerde fagositozdan sonra heksoz-monofosfat şantı aktive olur ve oksijen üretimi ile glukoz metabolizması hızlanır. Bunu izleyen NAD ve NADP koenzimlerinin heksoz monofosfat şantına katılmaları ile hidrojen peroksid (H_2O_2) ve süperoksid anyonları gibi reaktif oksijen ürünleri (ROS) oluşur bunlar ya bakteriyi direkt lizise uğratır veya fagozom içinde pH'yı yükselterek fagozomal proteazları aktive eder. Peroksid miyeloperoksidaz bakterinin öldürülmesini sağlar.
- Kronik granülamatözlü hastaların lökositlerinde anormal veya eksik NADPH oksidaz vardır. fagositozdan sonra glukoz metabolizmasında ve oksijen tüketiminde artma olmaz. **Süperoksid veya hidrojen peroksid gibi ROS'lar oluşmaz.** Peroksid oluşumundaki yetersizlik nedeniyle **katalaz pozitif bakteriler öldürülemez.** Kendisi peroksidasyon yapan katalaz negatif bakteriler ise normal olarak ölür.
- **Stafilokok, Psödomonas, Serratia marcescens gibi katalaz pozitif bakterilerle, mantarlarla (aspergillus)** oluşan infeksiyonlar ve **tüberküloz** sık görülür.
- Perirektal apseler, tekrarlayan cilt apseleri, folikülit, kutanöz granülom ve diskoid lupus eritematozis KGH'yı düşündürmelidir.
- Apseler özellikle makrofaj açısından zengin dokularda (lenf nodu, KC, AC) oluşur. Markrofajdan zengin granülomlar karaciğer, dalak ve diğer organlarda çevre dokulara bası/uzamış inflamasyona yapabilir (lüminal obstrüksiyon, kolit, restriktif akciğer hastalığı)
- Hayatın ilk yıllarında tekrarlayan piyojenik infeksiyonlar ile kendisini belli eder, sellülitis sıktır. Tekrarlayan cilt enfeksiyonları (follikülitler) ilk bulgu olabilir.
- O bölgenin drene olduğu lenf bezlerinde süpürasyon görülür. Geç iyileşen **tekrarlayan stafilokoksik boyun abseleri** en sık klinik bulgulardır. Hastalıkta en sık ölüm nedeni **akciğerde Aspergillus pnömonisi**dir.
- Tutulan organlarda steril ve makrofajdan zengin granülomlar görülür.
- Ağır infeksiyonlar nedeniyle **reaktif hipergammaglobülinemi** vardır.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tanı;

- **Nitroblue tetrazolium (NBT) testi** ile konulabilir. Normal lökositler %100 NBT pozitifliği gösterir.
- %70-90 şüpheli, %10'dan düşük ise hastalık düşünmelidir.
- NBT testi tarama amaçlı iyi bir testtir ve yaygın olarak kullanılır. Daha kesin tanı flow sitometrik olarak "Dihidrorodamin 123 flöresan testi" **(DHR testi)** ile konulur.
- Gebeliğin 2. trimesterinde **fetal kanda NBT testi** ile prenatal tanı konabilir.
  - **%80 vakada Chron için seroloji pozitiftir.**

Tedavi;

- Etken organizmaya karşı özellikle **bakterisid antibiyotik** kullanılır. Kemik iliği transplantasyonu küratif olabilir.
- **Gama interferon,** invitro olarak süperoksit anyon oluşumunu artırır ve yeni infeksiyonların insidansını azaltır. Kronik granülomatöz hastalıkta uzun süreli **trimetoprim sulfametaksazol** kullanımı da infeksiyonların gelişimini azaltabilir.
- **Granülomlar steroide duyarlıdır.**
- Günlük İtraknazol tedavisi fungal enfeksiyonu sıklığını azaltır.
- **Makrofaj aktivasyon sendromu gelişebilir ve steroid tedavisi ve IFN-γ tedavisinin kesilmesi ile tedavi edilir.**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

2. Miyeloperoksidaz Eksikliği:

- OR geçer. Oksidatif metabolizma bozukluğudur. H_2O_2'nin HOCL'e dönüşümü bozulmuştur. Nötrofillerde baktirisidal özellikli aşırı H_2O_2 biriktiği için enfeksiyon sıklığı artmaz. Vakaların çoğu asemptomatiktir. DM'li hastalarda sık kandida enfeksiyonları görülür.
- Katalaz (+) ve (-) intrasellüler bakteri öldürülmesi defektiftir.

3. G-6PD Eksikliği:

- Respiratuar burst sırasında NADPH regülasyonu için gereklidir. Lökositlerde bakterisidal aktivite bozuktur. Sık bakteriyel enfeksiyon, hemolitik anemi ve sarılık görülür.

4. Chediak-Higashi Sendromu:

- **Otozomal Resesif** geçişli nadir bir hastalıktır. **CHS1 (LYST)** genindeki mutasyon nedeniyle oluşur.
- **Bakterisidal aktivite ve kemotaksis bozulmuştur.**
- **Defektif nötrofil degranülasyonu (T ve NK hücrelerindeki sitotoksik granüller genişlemiştir ve salgılanamaz), kanama diyatezi, parsiyel okülokutanöz albinizm, progresif periferal nöropati ve hayatı tehdit eden hemofagositik sendrom ile karekterizedir.**
- Progresif nötropeni vardır.
- **Nötrofillerde PAS (+) boyanan dev sitoplazmik granülasyon** oluşumları ile karekterizedir.
- Hastalarda baskın özellik saç ve cildin açık renkli olması ve fotofobidir.
- **S. aureus en sık infeksiyon** yapan ajandır.
- Hastalara kanama diyatezi vardır, kanama zamanı uzundur ama trombosit sayısı normaldir.
- Hayatı tehdit eden en önemli komplikasyon **pansitopeni, yüksek ateş, karaciğer dalak** ve **lenf nodlarının histiyositik infiltrasyonu** ile giden **LENFOMA BENZERİ SENDROMDUR. Bu sendrom en sık EBV ile aktive olur.** Genellikle 7 yaş civarında ölümle sonuçlanır.

Tedavi;

- **Çok yüksek doz C vitamini** klinik bulguları iyileştirir.
- Kür sağlayıcı tedavi allojenik **KİT**dir. **KİT, hastalığın hematolojik ve immünolojik bulgularını düzeltebilmesine rağmen, progresif nörolojik bozukluklar ile okülokütanöz albinizmi önlemeyebilmektedir.**

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

5. Job Sendromu (Hiper Ig E Sendromu):

- Konu Kombine immün yetmezliklerde anlatıldı.

6. Lökosit Adezyon Defekti: OR Geçer.

- **Tip-I: OR. β_2 integrin gen defekti vardır. En sık görülen tiptir.**
- **Tip-II: OR. CD15s eksikliği var.** Nötrofillerde sialyl-Lewis^x yoktur.
- **Tip-III: OR. Regülatör protein (kindlin diğer adıyla Fermt 3) defekti vardır. β_1, β_2, β_3 integrin fonksiyonları bozulmuştur**
- **Patogenez: IVAM1 ve ICAM2 moleküllerine bağlanma bozulmuştur. Bu nedenle C3b ile kaplı mikroorganizmalara adezyon da bozulmuştur.**

Klinik:

- Şiddetli gingivit, periodontit ve dişlerin erken kaybı sözkonusudur.
- Nötrofiller yara yerine ulaşamadıkları için **Sık yüzeyel bakteri infeksiyonları** (S.aureus ve gr (-) enterik basiller ile) **ve fungal enfeksiyonlar görülür.**
- Yara iyileşmesinde gecikme **(İlk olarak göbeğin düşmesi gecikir).**
- Periferik kan dolaşımındaki nötrofil sayısı **30.000/mm^3'ün üzerindedir.**
- Tip-III de kanama görülebilir (trombositlerdeki β_2 integrin fonksiyon görmediği için).
  Hastalar genellikle çocukluk çağında kaybedilir.
  Tedavi: Kök hücre nakli uygulanabilir.

7. Spesifik granül eksikliği

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- OR geçişlidir. Nötrofil içindeki azurofil granüllerde; defensins, gelatinase, cytochrome b, and vitamin B12 yoktur. Nötrofiller 2 lopludur. Kemotaksis, respiratuar burst ve bakterisidal aktivite azalmıştır. S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, ve C. Albicans ile sık enfeksiyon görülür.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MİKOBAKTERİYEL ENFEKSİYONLARA MENDELİAN YATKINLIK

(İnterferon-γ receptor 1 ve 2 ve IL-12 receptor β1mutasyonları)

- **Dissemine BCG enfeksiyonu tipik başvuru şekli olmakla birlikte,** non-Tbc mikobakteriyel enfeksiyonlara da yatkınlık vardır.
- **OR** formda İnterferon-γ reseptörlerinde komplet fonksiyon kaybı vardır.
- **OD** formda ise reseptör bağlanması normal ama hücre içi sinyal uyumu bozuktur. OD İnterferon-γ reseptor defektinde **multifokal mikobakteriyel osteomiyelit** tipik tablodur.
- Ayrıca hücre içi mikroorganizmalardan özellikle **salmonella, listeria ve histoplazma'ya** yatkınlık vardır.
- **OD formda İnterferon-γ tedavisi OR formda ise Kİ nakli gerekir.**

NÖTROPENİ

- Normal nötrofil sayısı yaş ve ırka göre uyarlanmalıdır. Alt sınır 1500/mm3'dür.
- Nötropeni **1000-1500** ANC ile hafif; **500-1000** ANC ile orta düzeyde; veya **<500** ile ciddi düzeyde olabilir. Bu derecelendirme **piyojenik enfeksiyon riskinin öngörülmesine** yardımcı olur. **Akkiz nötropeninin en sık nedeni ilaçlardır.**

1-Bening ailevi (Konstitüsyonel) nötropeni

- Nötrofil sayısı genetik olarak belirlenir ve cinse, etnisiteye ve ırka göre değişiklik gösterir. OD olarak DARC genindeki tek nükleotit polimorfizmlrine bağlı olarak nötrofil sayısı 800-1400/mm^3 arasında değişir. Bu kişilerde enfeksiyon sıklığı artmaz.

2-Ciddi Konjenital Nötropeni (Kostman sendromu)

- Hastaların %60'ında OD olarak kalıtılan **nötrofil elastaz (ELANE) geninde mutasyon**larla karakterizedir.
- **HAX1 ve GFI1 genlerinde defekte bağlı olarak nötrofil öncüllerinde apopitozis artar.**
- **Kostmann sendromu** kemik iliğinin promiyelosit fazında miyeloid hücrelerin matürasyonunun durması ile karakterizedir, bunun sonucunda **ANC <500**'dür. Rekürren, ciddi piyojenik enfeksiyonlar özellikle deri, ağız ve rektum tutulumu görülür (Profilaktik trimetoprim/sülfametoksazol kullanımı ile önlenebilir). Kronik enflamatuar hastalıkla birlikte anemi sıklıkla görülür. 10 yaşın üzerindeki hastaların %30'unda **AML** veya monozomi 7 ile ilişkili **MDS** görülür.
- Bu hastalar sıklıkla rhG-CSF'den yarar görürler. ELANE mutasyonlu dirençli vakaların tedavisinde allojenik kemik iliği nakli küratif olabilir.

3-Siklik Nötropeni

- Konjenital bir granülopoetik hastalık olan siklik nötropenide **ELANE (OD)** gen defekti vardır. Siklik nötropeni erken hematopetik prekürsör hücreleri kapsayan düzenleyici bir anomaliden kaynaklanır ve **nötrofil elastaz geninde mutasyonlarla** ilişkilidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Nötropeni Ayırıcı Tanısı

I. Konjenital nötropeni	II. Akkiz nötropeni
a. Etnik ve benign ailevi (konstitüüsyonel) nötropeni b. Şiddetli konjenital nötropeni i. Otozomal dominant (ELANE mutasyonu) ii. Otozomal resesif (Kostmann's syndrome; HAX1 mutasyonu) iii. X-linked (WASP mutasyonu) iv. Diğer nadir defektler (G-CSFR mutasyonu) c. Siklik nötropeni (ELANE mutation) d. Shwachman-Diamond syndrome (SDBS mutasyonu) e. Fanconi anemisi f. Dyskeratosis congenita (TELOMERAZ defekti) g. Glikojen depo hastalığı tip I h. Myelokathexis i. Chédiak-Higashi sendromu (LYST defekti) j. Griscelli sendromu tip II k. Hermansky-Pudlak sendromu tip II	a.Enfeksiyon b.Postenfeksiyon c. İlaç aracılı d.İmmün nötropeni i. Primer immün nötropeni ii. Otoimmün hastalıklara sekonder 1. Romatoid artirit (a) Felty's sendromu (b) Büyük granüler lenfosit hastalığı 2. Systemik lupus eritematozus 3. Wegener's granülomatozisi 4. Hipertroidi iii. Beyaz küre aplazisi (timoma ilişkili) iv. Büyük granüler lenfosit hastalığı e. Primer kemik iliği yetmezliği i. Aplastik anemi ii. Miyelodisplastik sendrom iii. Akut lösemi f. Marjinasyon ve hipersiplenizm g. Nutrisyonel yetmezlik h. Kronik idiyopatik nötropeni (CINA)

ELANE = nötrofil elastaz; G-CSFR: granülosit koloni stimüle edici faktör reseptörü; WASP =Wiskott Aldrich sendrom proteini

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Periferik nötrofillerde düzenli, periyodik dalgalanmalarla karakterizedir, normal değerlerden nötropenik değerlere kadar ortalama **21+/-3 günlük dalgalanmalar** görülür. Nötrofil sayısı siklik olara 200/mm^3 altına düşer Ataklar 3-5 gün sürer.
- **Nötropenik faz sırası**nda birçok hastada oral ülserler, ateş, stomatit veya farenjit seyrek olarak lenfadenopati ile birlikte görülebilir. **Ciddi enfeksiyonlar seyrek** oluşur ve pnömoni, kronik periodontit ve oral, vajinal ve rektal mukozanın rekürren ülserasyonları görülebilir. Özellikle **Clostridium perfringense bağlı sepsis** ve **ölüm** gelişebilir.
- Bu hastalar sıklıkla rhG-CSF'den yarar görürler. G-CSF tedavisi lösemi riskinde artışa neden olmaz.

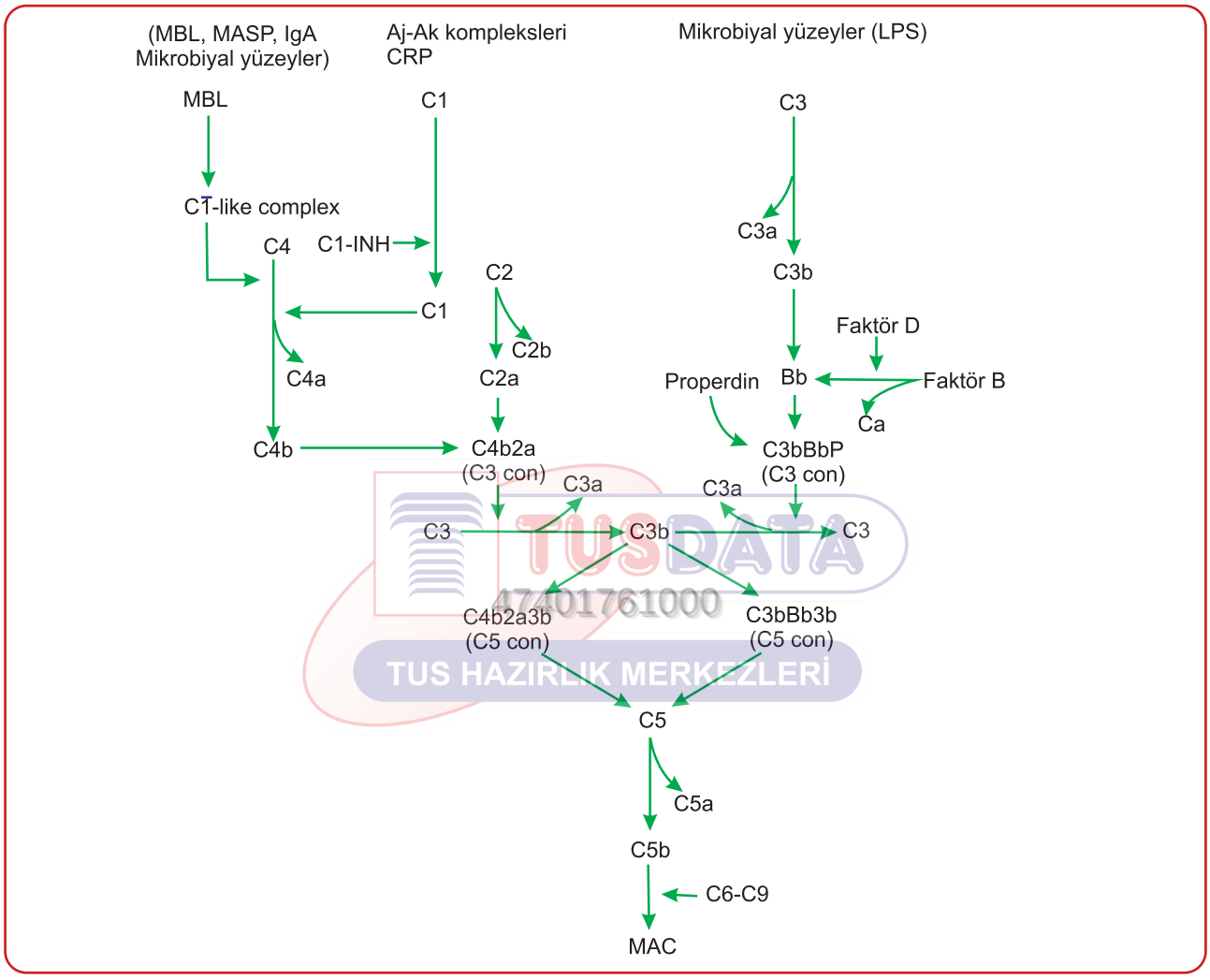
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KOMPLEMAN EKSİKLİKLERİ

- İmmün yetmezliklerin %5'ini oluşturur.
- Serum konsantrasyonu **en yüksek olan C3**'tür. Serum konsantrasyonu **en az** ve molekül ağırlığı en düşük olan ise **C9** dur. **Molekül ağırlığını en fazla** olan ise **C1q'**dur.
- Komplemanların sayı olarak veya fonksiyon olarak yetersizliği infeksiyonlara eğilimi artırır.
- En sık görülen kompleman eksikliği C2 eksikliğidir.



Kompleman Kaskadı

Kompleman eksikliklerinde ortak klinik tablo;

1. **Hücre dışı** piyojenik mikroorganizmalarla tekrarlayan infeksiyonlar (pnömokok, gonokok, meningokok, H. influenzae). Ağır ve yenileyen solunum yolu ve deri infeksiyonları.
2. **Otoimmün hastalık** insidansı yüksektir (SLE)
3. **Vaskülitler**
4. **Kronik nefrit (MPGN)**
5. **Parsiyel lipodistrofi**

Klinik tablolar:

- **Erken komplemanlar:** En sık C2 eksikliği görülür.**C1r, C1s, C4, C2, C4 eksiklikleri**nde otoimmün hastalık insidansı artmıştır. Tipik olarak erişkinler romatolojik hastalıklarla başvurur. Lupus benzeri bulgular tipiktir ama hastalar seronegatiftir (Anti DNA negatif, ANA negatif veya düşük titrede pozitif). Ayrıca dermatomiyozit, skleroderma, vaskülitler, MPGN sıktır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Sistemik lupus eritemetozus görülme riski en yüksek olan erken kompleman eksikliği C1q eksikliğidir(%93).
- **Geç komplemanlar:** En sık C6 eksikliği görülür. **C5, 6, 7, 8, 9 eksikliklerinde** tekrarlayan meningokok menenjitleri veya gonokok septik artritleri görülür.
- **C3 eksikliğinde** ağır ve tekrarlayan pnömokok ve meningokok infeksiyonları görülür. Gram (-) bakterilerle sepsis sıktır.
- Homozigot faktör H eksikliğinde hemolitik üremik sendrom görülür.

Kompleman eksikliklerinde tanı:

- **CH50:** Klasik yol
  AH50: Alternatif yol bozukluğunu gösterir.
- Kompleman anormallikleri için **total hemolitik kompleman aktivitesi testi** (CH50) iyi bir tarama aracıdır. **CH50<%5 eksiklik düşündürür.**
- **C1 – C8 arası eksikliklerde CH50 0 veya 0'a yakın düzeylerdedir. C9 eksikliğinde CH50 normalin yarısı kadardır.**
- **C4 ve C3 ün birlikte azalması klasik yolun immün-komplekslerle aktive olduğunu gösterir.**
- **C3 düşük C4 normalse, alternatif yolun aktive olduğunu gösterir.**
- **MPGN de nefritik faktör (NF) bulunur. Bu NF alternatif kompleman yolunu aktive ederek C3'ün azalmasına neden olur. Hastalarda ayrıca parsiyel lipodistrofi bulunur.**

Plazma membranı kontrol proteinleri: Faktör 1/ Faktör H, C4 bağlayıcı protein, Properdin ve C1 inhibitörü.

Membran kompleman komponentleri: CR1, Membran kofaktör proteini ve Bozulmayı hızlandıran faktör (DAF). **DAF ve CD59 eksikliğinde Paroksismal nokturnal hemoglobinüri** görülür**.**

Serozal kompleman kontrol protein eksikliğinde C5a ve IL8'in kemotaktik aktivitesi engellenemez ve bu duruma FMF'de rastlanır.

C2 eksikliği: OR geçer. **SLE benzeri** bulgular, Anti-dsDNA (+)'liği ve MPGN sık bulgulardır. Genellikle asemptomatik seyreder.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Kompleman eksiklikleriyle sistemik hastalık ilişkileri		
Eksik kompleman	**İnfeksiyöz ajan**	**Otoimmün hastalık**
Klasik yol		
C1q	Pnömokok (bakteriyemi, menenjit)	**SLE,** Glomerülonefrit Vaskülit, diskoid lupus
C1r/s	Pnömokok (bakteriyemi, menenjit) Yaygın gonokok infeksiyonu	**SLE,** Glomerülonefrit
C4		**SLE,** Glomerülonefrit, diğer otoimmün hastalıklar
C2	**Pnömokok (bakteriyemi, menenjit)** Meningokok (menenjit)	SLE, Glomerülonefrit (MPGN) HSP, vaskülit, polimiyozit
C3	Pnömokok (bakteriyemi, menenjit) Meningokok (menenjit)	Glomerülonefrit (MPGN), vaskülit diğer otoimmün hastalıklar, atipik HÜS
C5	**Meningokok (menenjit)** Yaygın gonokok infeksiyonu	SLE, Glomerülonefrit
C6	**Meningokok (menenjit)** Yaygın gonokok infeksiyonu	SLE, Glomerülonefrit, diğer otoimmün hastalıklar
C7	**Meningokok (menenjit)** Yaygın gonokok infeksiyonu	SLE, diğer otoimmün hastalıklar
C8	**Meningokok (menenjit)** Yaygın gonokok infeksiyonu	SLE, Glomerülonefrit,
C9	Meningokok (menenjit)	

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Hücresel ve Hümoral Birincil İmmün Yetmezlik Hastalıkları (IUIS Sınıflandırma Grubu 1)

Hastalık Alt Kategorisi	Genler	Özellikler
T-B+ SCID	IL2RG, JAK3, IL7R, PTPRC, CD3D, CD3E , CD247, CORO1A, LAT, CD45	• IL2RG ve JAK3 mutasyonlu olgular NK- fenotip gösterir.
T-B− SCID	RAG1, RAG2, DCLRE1C, NHEJ1, LIG4, AK2, ADA	• AK2 ve ADA mutasyonlu olgularda NK düşüktür. Diğer tipler de radyosensitiftir.
CID	DOCK2 , CD40LG, CD40, ICOS , CD3G, CD8A, ZAP70, TAP1, TAP2, TAPBP, B2M, CIITA, RFXANK, RFX5, RFXAP, DOCK8, RHOH, STK4, TRAC, LCK, MALT1, CARD11, BCL10, BCL11B, IL-21, IL21R, TNFRSF4, IKBKB, MAP3K14, RELB, MSN, TFRC	• TAP1, TAP2, TAPBP, B2M/, ZAP70 ve CD8A defektleri ➔ CD8 eksikliği • CIITA, RFX5, RFXANK, RFXAP, LCK ➔ CD4 eksikliği

CID: Combined immunodeficiency; **SCID:** Ağır kombine immün yetmezlik

Sendromik kombine immün yetmezlikler (IUIS Sınıflandırma Grubu 2)

Hastalık Alt Kategorisi	Gen	Özellikler
Trombositopenili CID	WAS, WIPF1, ARPC1B	• Hepsinde IgE seviyesi yüksek olabilir.
DNA onarım kusurları olan CID	ATM, NBS1, BLM, DNMT3B, ZBTB24, CDCA7, HELLS, PMS2, RNF168, MCM4, POLE, POLE2, LIG1, NSMCE3, ERCC6L2, GINS1	• DNMT3B, ZBTB24, CDCA7 ve HELLS, • ICF1-4'e neden olur. • MCM4 ve GINS1 düşük NK hücrelerine (NKD) sahiptir ve kısa boyludur.
Doğuştan gelen anomalilerle birlikte timus kusurları	22q11.2del , TBX1, CHD7 , SEMA3E , FOXN1,10p13-p14del	• Ayrıca DiGeorge sendromu ve genetiği bilinmeyen CHARGE sendromunu da içerir.
İmmünosseöz displaziler	RMRP , SMARCAL1, MYSM1, RNU4ATAC, EXTL3	
Hiper IgE sendromları	STAT3 , SPINK5 , PGM3	• STAT3 işlev kaybıdır.
Konjenital diskeratoz	DKC1, NHP2, NOP10, RTEL1, TERC, TERT, TINF2, DCLRE1B, PARN, WRAP53, STN1, CTC, SAMD9, SAMD9L	• Kısa telomerlere ve miyelodisplazi riskine sahiptir. • STN1 ve CTC1, Coats artı sendromuna neden olur.
B12 vitamini ve folat eksiklikleri	TCN2 , SLC46A1, MTHFD1	• Hepsinin megaloblastik anemisi var.
İmmün yetmezlikle birlikte ektodermal displazi	NEMO , IKBA	• İkisi de B hücresi sınıf değiştirme kusuru içerebilir.
Kalsiyum kanal kusurları	ORAI1 , STIM1	
Diğer eksiklikler	PNP , TTC7A , SP110 , EPG5 , HOIL1, RNF31,CCBE1 , FAT4, STAT5B, KMT2D, KDM6A	• KMT2D ve KDM6A, Kabuki sendromuna neden olur. • TTC7A ise çoklu bağırsak atrezisine neden olur.

CID: Combined immunodeficiency

TUSDATA 47401761000 TÜM HAKLARI SAKLIDIR

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Antikor Eksiklikleri (IUIS Sınıflandırma Grubu 3)

Hastalık Alt Kategorisi	Gen	Özellikler
Agammaglobulinemi	BTK , IGHM , IGLL1, CD79A, CD79B, BLNK, PIK3R1, TCF3	• Tüm Ig düzeylerinde ciddi azalma ve B hücrelerinin yokluğu veya ciddi derecede düşük
CVID fenotipi	PIK3CD , PIK3R1, PTEN, CD19,CD81, MS4A1, CR2, TNFRSF13B, TNFRSF13C, TNFSF12, MOGS, TRNT1, TTC37, NFKB1,NFKB2, IKZF1, IRF2BP2, ATP6AP1	• Normal veya düşük B hücreleriyle birlikte IgG ve diğer bir Ig'nin ciddi derecede azalması. • Ayrıca genotipi bilinmeyen CVID fenotipini de içerir.
Hiper-IgM sendromları	AICDA, UNG, INO80, MSH6	• Serum IgG ve IgA düzeylerinin düşük, IgM düzeyinin ise normal/yüksek olması.
Fonksiyonel B hücresi yetersizlikleri normal B hücresi sayısıyla birlikte	IGKC, CARD11, 14q32del	• Bu kategori ayrıca genotip içermeyen fenotipleri de içerir: IgG alt sınıf eksikliği, IgA eksikliği, normal Ig ile spesifik antikor eksikliği, bebeklik döneminin geçici hipogammaglobulinemisi ve seçici IgM eksikliği

CVID: Yaygın değişken immün yetmezlik.

İmmün Disregülasyon Hastalıkları (IUIS Sınıflandırma Grubu 4)

Hastalık Alt Kategorisi	Gen	Özellikler
Ailesel hematofagositik lenfohistiyoz (AHL)	PRF1, UNC13D, STX11, STXBP2, FAAP24	• FAAP24 hariç hepsinin NK hücre fonksiyonu anormaldir.
Hipopigmentasyonlu AHL	LYST, RAB27A, AP3B1, AP3D1	• Hermansky-Pudlak (AP3 genleri) sendromlarında nötropeniye rastlanır.
Treg kusurları	FOXP3, IL2RA, CTLA4, LRBA, STAT3, BACH2	• LRBA, CVID gibi de görünebilir.
Otoimmün	AIRE, ITCH, Zap70, TPP2, JAK1, PEPD	• ZAP70 ilişkili tabloda hastalık için varyantlardan en az biri GOF (gain of function) olmalıdır.
Otoimmün lenfoproliferatif sendrom	TNFRSF6, FASLG, CASP10, CASP8, FADD	• Canale Smith sendromunu içerir.
Kolit ile ilişkili bağışıklık sistemi düzensizliği	IL10, IL10RA, IL10RB , NFAT5	• Erken başlangıçlı iltihaplı bağırsak hastalıklarını içerir.
EBV duyarlılığı ve lenfoproliferasyon	SH2D1A, XIAP, CD27, CTPS1, RASGRP1, CD70, RLTPR, ITK, MAGT1, PRKCD	

CVID: Yaygın değişken immün yetmezlik, **EBV:** Epstein-Barr virüsü.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Fagosit Kusurları (IUIS Sınıflandırma Grubu 5)

Hastalık Alt Kategorisi	Gen	Özellikler
Doğuştan nötropeniler	ELANE, GFI1, HAX1, G6PC3, VPS45, G6PT1, WASP, LAMTOR2, TAX, VPS13B, USB1, JAGN1, CLPB, CSF3R, SMARCD2, HYOU1	
Hareket bozuklukları	ITGB2 , SLC35C1 , FERMT3 , RAC2 , ACTB, FPR1 , CTSC, CEBPE, SBDS, WDR1, CFTR, DNAJC21, MKL1	• Lökosit yapışma eksikliklerini içerir.
Solunum patlaması kusurları	CYBB, CYBA, NCF1, NCF2, NCF4, GCPD	• Kronik granülomatöz hastalıklar
Diğerleri	GATA2, CSF2RB, CSF2RA	• Herkeste alveolar proteinöz görülebilir. GATA2 ve NKD

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Doğuştan Bağışıklık Sistemi Kusurları (IUIS Sınıflandırma Grubu 6)

Hastalık Alt Kategorisi	Gen	Özellikler
Mikobakteriyel hastalıklara Mendelyen yatkınlık	IL12RB, IL12B, IFNGR1, IFNGR2, STAT1, CYBB, IRF8, TYK2, ISG15, RORC, JAK1	• IRF8 aynı zamanda bir NKD'dir. TYK2 bir HIES olarak tanımlanmıştır. • Azalmış IFN-γ üretimi/yanıtının ortak özellikleri.
Epidermodisplazi verrüsiformis	TMC6, TMC8, CXCR4	• HPV duyarlılığı—EVER1/2 (TMC) keratinositleri etkiler
Şiddetli viral duyarlılık	STAT1, STAT2, IRF7, IFNAR2, FCGR3A, IFIH1	• FCGR3A (CD16) ile ilişkili bozukluklar NK hücre fonksiyon bozukluğu / NK yetmezliği yapar.
Herpes simpleks ensefaliti	TLR3, UNC93B1, TRAF3, TICAM1, TBK1, IRF3	• Merkezi sinir sisteminde IFN-λ yanıtı
İnvaziv mantar enfeksiyonu	CARD9	• Derin Candida enfeksiyonu
Mukokutanöz kandidiyazis	IL17RA, IL17RC, IL17F, STAT1, TRAF3IP2	• IL-17 sistemini bozar.
TLR sinyal eksiklikleri	IRAK4, MYD88, IRAK1, TIRAP	• Patojenik bakteriyel duyarlılık
Hematopoietik olmayan doğuştan gelen kusurlar	CLCN7, SNX10, OSTM1, PLEKHM1, TCIRG1, TNFRSF11A,TNFSF11, RPSA, HMOX, APOL1, NBAS, RANBP2, NCSTN, PSEN, PSENEN	• İlk 7'si osteopetrozise neden olur. • Son 3'ü hidrinite neden olur. • RPSA/HMOX aspleniye neden olur. • APOL1 tripanosomiyazise neden olur.

IFN: interferon, **TLR:** toll benzeri reseptör.

TUSDATA 47401761000 TUS Hazırlık Merkezleri

Otoinflamatuar Bozukluklar (IUIS Sınıflandırma Grubu 7)

Hastalık Alt Kategorisi	Gen	Özellikler
İnterferonopatiler	TREX1, RNASEH2B, RANSEH2C, SAMHD1, ADAR1, IFIH1, ACP5, TMEM17, POLA1, USP18, PSMB8	• İlk 7'si Aicardi-Goutieres'e neden olur.
İnflamasyon bozuklukları	MEFV, MVK, NLRP3, NLRP12, NLRC4, PLCG2, NLRP1	
İltihapsız otoenflamasyon	TNFRSF1A, PSTPIP1, NOD2, ADAM17, LPIN2, IL1RN, IL36RN, SLC29A3, CARD14, SH3BP2, COPA, OTULIN, TNFAIP3, CECR1, AP1S3	

Tamamlayıcı Eksiklikler (IUIS Sınıflandırma Grubu 8)

Hastalık Alt Kategorisi	Gen	Özellikler
CH50 bozukluğu	C1QA, C1QB, C1QC, C1R, C1S, C4A/B, C2, C3, C5, C6, C7, C8A, C8G, C8B, C9	• C1, C4, C2 SLE duyarlılığını, C5-C9 ise Neisseria duyarlılığını gösterir.
Ek faktörler	MASP2, FCN3, SARPING1, CFB, CFP, CFI, CFH, CFHR1-5, THBD	• Son 3'ü HÜS'e neden olur.
İnhibitörler	CD46 , CD59 , CD55	• CD46 HÜS'e neden olur.

PIY'in fenokopileri (IUIS Sınıflandırma Grubu 9)

Hastalık Alt Kategorisi	Gen	Özellikler
Somatik mutasyonlar	TNFRSF6, KRAS, NRAS, NLRP3, STAT5B, STAT3	
Otoantikor aracılı	IFN, IL-6, GM-CSF, C1INH, Faktör Y antikorları	• Verilen hedeflerdeki genetik varyantları taklit

PIY: Primer immün yetmezlikler

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ALERJİ

ALERJİK HASTALIKLAR VE PATOGENEZ

Duyarlanma: Spesifik IgE'nin (sIgE) mast hücresi veya bazofillere bağlanmasına ve bu hücrelerin reaksiyon üretmeye hazır hale gelmesidir.

Atopi: Bir tetijkleyici (alerjen) ile karşılaşma sonrası sIgE aracılı reaksiyon (Astım, alerjik rinit, atopik dermatit, ürtiker) üretebilme yeneğidir. Toplumun yaklaşık %50'si atopiktir [sIgE (+)].

Fakat, sadece bir kısmı semptomatiktir;

- **Alerjik rinokonjunktivit (%10-20)**
- **Astım (%5-7)**
- **Ürtiker (%20)**

Alerjik hastalıklarda patogenez

Hamilelikte ve doğumdan sonra erken dönemde immün sistem TH2 etkisi altındadır. Erken çocukluk döneminde yetersiz regülatör T hücre yetersizliği ve enfektif ajanlarla yetersiz karşılaşma immün sistemin TH1 yönüne dönmesini engelleyerek alerjik yapının devam etmesine neden olmaktadır.

Bu nedenle alerji sosyo-ekonomik seviyesi yüksek toplumlarda daha sık ortaya çıkmaktadır.

Çiftlikte yaşayan, erken dönemde sık enfeksiyon geçiren ve kirli ortamlarda yaşayan çocuklarda alerji daha az görülmektedir. Orta düzeyde endotoksin ile karşılaşma alerji için koruyucu iken, az veya çok fazla miktarda endotoksin ile karşılaşma alerjik yapının ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır.

TH2 aracılı immünitenin devam etmesi veya aşırı aktive olması IL-4-5-13 gibi alerjik mediatörlerin salınımına ve dolayısı ile sIgE yapımına ve eozinofil üretiminde artmaya neden olmaktadır.

Alerjen ile antijen sunan hücre **(ASH)** (Dendritik hücre, B lenfosit, mononükleer fagositler) uyarıldığında bu hücreler aktifleşir ve antijen TH'a sunulur. Bu hücreler IL-1-6 ve TNF- α salgılar. Alerjik inflamasyon ilerledikçe ASH ve B lenfositler yüzeylerinde alerjen sIgE eksprese eder ve alerjen için reseptör gibi davranırlar. Bu durum bu hücrelerin aktivasyonunu ve antijen sunumunu artırır. Yeni uyarılan TH'ler **TH2 lere döner ve bol miktarda IL-4-5-9-13 ve GM-CSF salgılar.** Bu sitokinler eozinofil, mast hücresi ve bazofilleri aktive eder.

Mast hücresi ve bazofil üzerinde yüksek afiniteli IgE reseptörlerine sIgE nin bağlanması ve daha sonra alerjen ile bağlanma bu hücre granüllerinden depolanmış ve yeni yapılmış mediatörlerin (histamin, proteazlar [triptaz veya kimaz]) salınmasına, PG'ler, lipit mediatörlerinin sentezine (LT) ve IL-4-5-13 ve TNF-α, GM-CSF salınımına ve sonrasında da; düz kas kasılması, vasküler dilatasyon, vasküler permeabilitede artış, ve endotel hücrelerinde sıvı kaçağına yol açar. Ayrıca vasküler adezyon moleküllerinin ekspresyonuna ve aktif inflamatuar lökositlerin aktivasyonuna, CD4+ T hücrelerinin, mast hücreleri ve bazofillerin aktivasyonuna yol açarak alerjik reaksiyonun devam etmesini sağlar.

Mast hücresi ve bazofillerden ilk vazoaktif mediatörlerin salgılanması ile oluşan olaya **erken faz** alerjik reaksiyon denir (3-10 saat içinde başlar ve 24 saat içinde tamamlanır). Bronkokonstrüksiyon, vasküler permeabilite artışı, ödem, aşırı mukus üretimi ve vazodilatasyon oluşur. Klinik olarak, hapşırık, burun akıntısı, kaşıntı, bronkospazm oluşur ve genel olarak histamin ile ilişkilidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

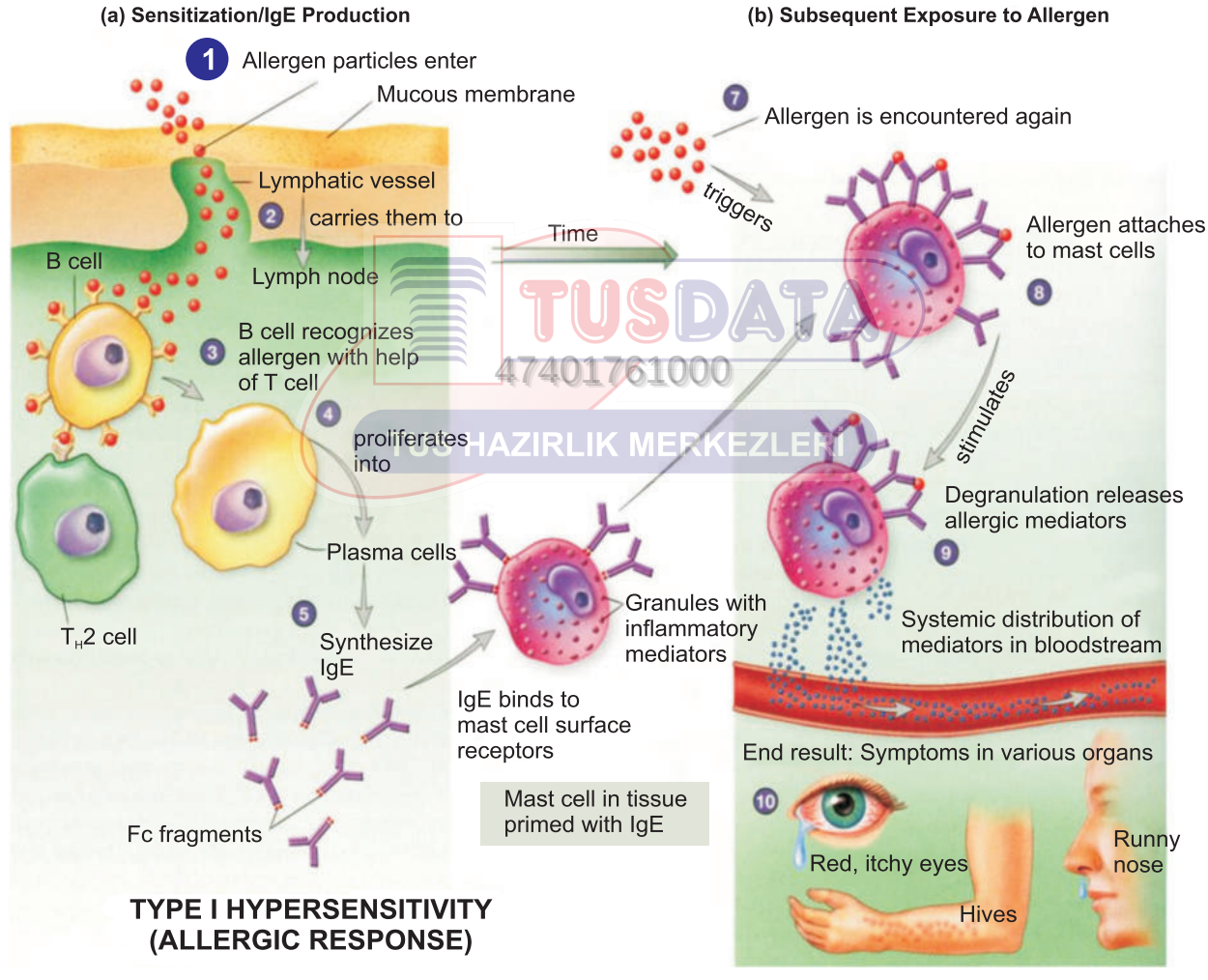
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Eğer antijenle karşılaşma uzun bir süre devam ederse inflamasyon persistan bir hal kazanır. İnflamatuar hücreler sitokinleri ve mediatörleri sürekli salgılar ve aşırı mukus üretimi, doku ödemi, goblet hücre hiperplazisi, epitel hücrelerinde sinir hücrelerinde harabiyet oluşur ve doku hasarı meydana gelir. Bu durumda histaminin etkisi azalır. **Geç faz** denilen bu fazda sitokinler ve inflamasyon ön plandadır.

Astımda eozinofiller alerjik inflamasyonun temel hücreleridir ve lökotrienler (LTC4- D4-E4), eozinofilik katyonik protein (ECP), eozinofil peroksidaz, majör bazik protein, IL-3-5, GM-CSF ve PAF salgılarlar. Bu mediatörler kronik alerjik cevabın majör komponentleridir. Örneğin alerjik rinitin (AR) kronik semptomlarının (nazal tıkanıklık) temel sebebi bu eozinofilik mediatörlerdir ve alerjen maruziyeti devam ettikçe AR semptomları da kötüleşir. Alerjik inflamasyonun erken döneminde asıl efektör hücreler mast hücreleridir ve antihistaminiklere çok iyi yanıt verirken, kronik alerjik inflamasyonda asıl hücreler eozinofillerdir ve bu faz antihistaminiklere daha az cevap verir. Astımda ise kronik eozinofilik inflamasyon sonucu; subepitelyal fibrozis, düz kas hipertrofisi, goblet hücre hiperplazisi, epitel yıkımı ve revaskülarizasyonla karekterize kalıcı değişikler oluşur (remodeling).

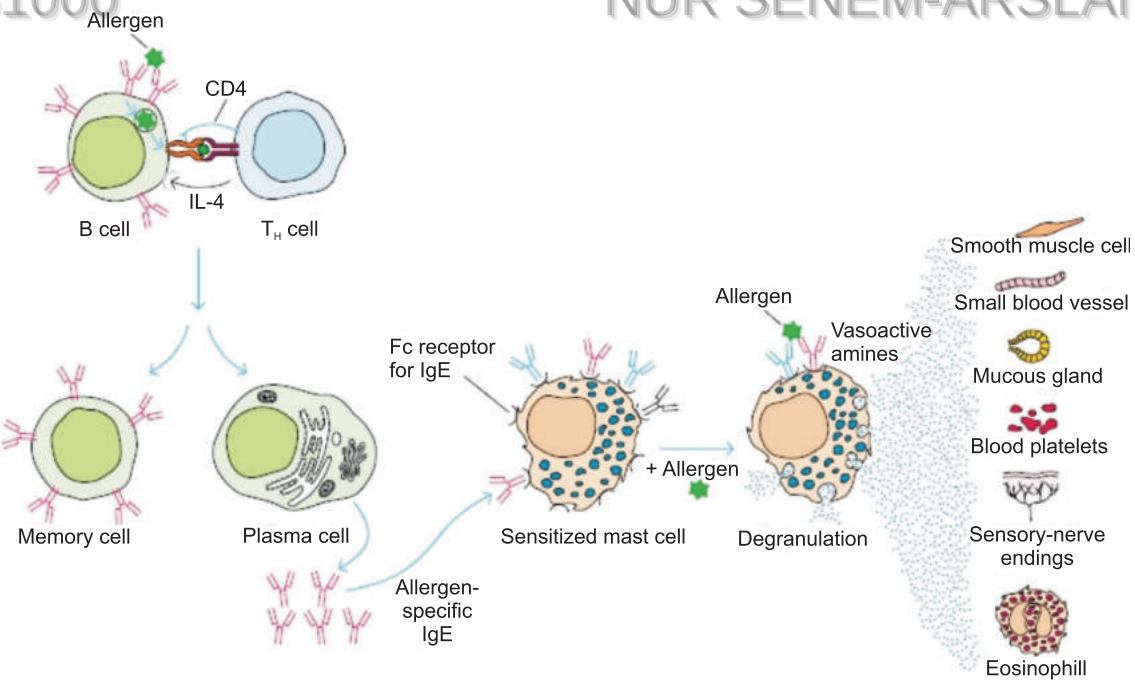


Tip-I Alerjik Reaksiyon Gelişimi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

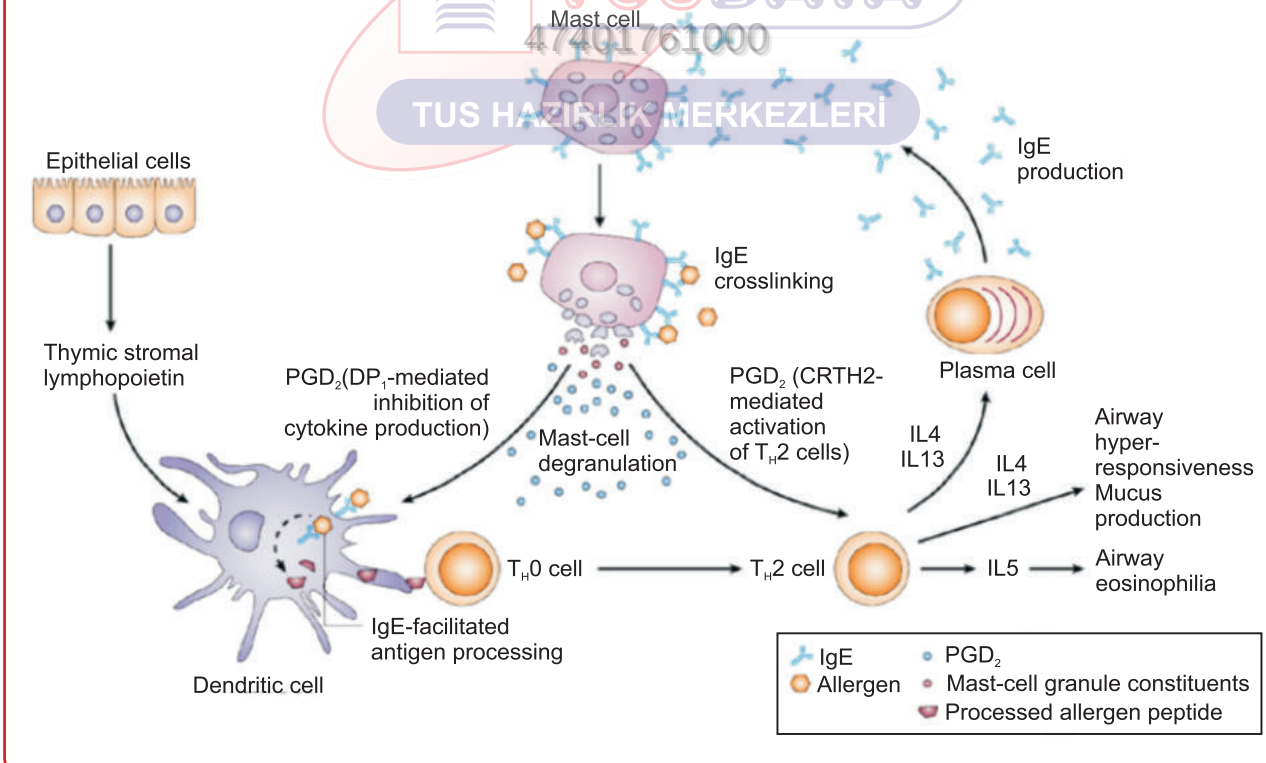
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Tip-I Alerjik Reaksiyon

TUSDATA
47401761000
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Tip-I Alerjik Reaksiyon Patogenezi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Erken dönem alerjik reaksiyonlar

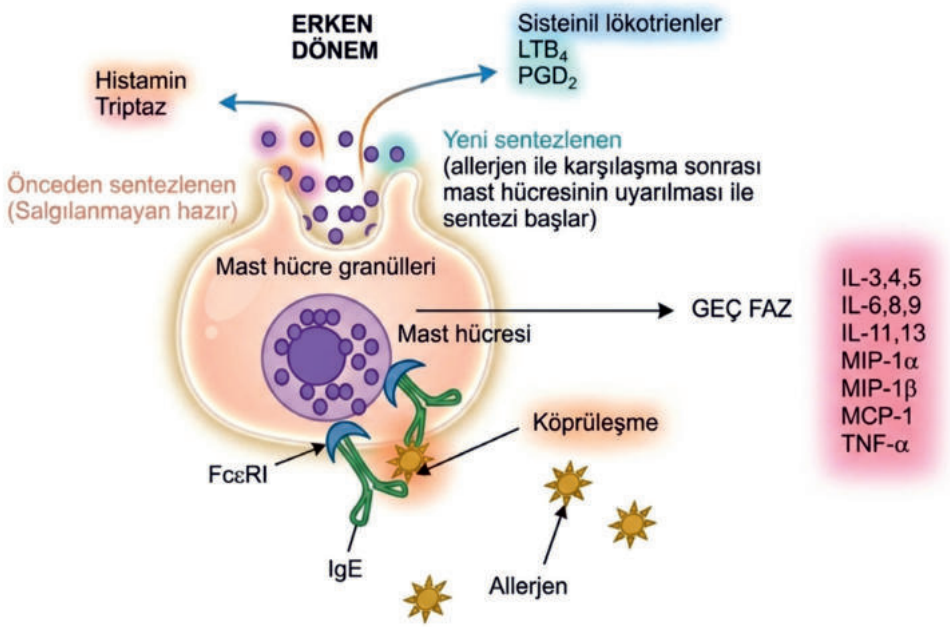
Erken dönem reaksiyonlarında alerjenle karşılaşıldıktan hemen sonra mast hücrelerin degranülasyonu ve bu hücrelerden mediatörlerin salınımı ile karakterizedir. Mast hücrelerinden iki tip mediatör salınmaktadır: **önceden sentezlenmiş olan mediatörler** ve alerjenle karşılaşma sonrası hemen sentezlenen mediatörler. **Histamin** erken dönem reaksiyonlarında görülen tipik semptomlardan sorumludur. Histamin derideki düz kas ve endotel hücrelerde bulunan reseptörüne bağlandığı zaman damarlarda vazodilatasyona ve damar geçirgenliğinde artışa neden olarak alerjik hastalıklarda görülen ürtiker plakları, flaşing ve ödem oluşumu gözlenir. Önceden sentezlenmiş olan diğer önemli mediatörler **nötral proteazlardır (triptaz, kimaz ve karboksipeptidaz).** Bu mediatörlerin, komplemanların ve fibrinojenin proteolitik kesiminde ve fibroblastların aktivasyonunda rol aldığı gösterilmiştir. **ECF, heparin** de mast hücrelerinden salınan önceden sentezlenmiş mediatörlerdendir.

Yeni sentezlenen mediatörler hem erken dönem reaksiyonlarında hem de geç dönem reaksiyonlarında görev alırlar. Mast hücrelerden salınan ve yeni sentezlenen moleküller arasında **araşidonik asit metabolizması ürünleri (lökotrienler ve prostaglandinler) sitokin ve kemokinler, trombosit aktive edici faktör (PAF) ve Tromboksan A2 vardır. Tümör nekrozis faktör (TNF-α)** mast hücrelerinden salınan önemli bir sitokindir ve enflamatuar hücrelerin dokuya geçişi için önemli olan adhezyon moleküllerin sentezini arttırmaktadır. **Bradikinin, interlökinler ve GM-CSF** de erken faz mediatörlerdendir. Prostaglandinler normalde solunum yolundaki dengede rol alırlar; PGD2 ve tromboksan A2 hava yolunun daralmasına neden olurken, PGE2 ve prostasiklin ise koruyucu bir rol üstlenirler. PGE2 bronkodilatör ve antienflamatuar etkiye sahiptir. Bunun aksine sistenil lökotrienlerin fonksiyonu ise daha çok proenflamatuar karakterde olup, bunlar hava yolu aşırı duyarlılığı ile ilişkilendirilmiştir.

Geç dönem alerjik reaksiyonlar

Geç dönem reaksiyonları erken dönem reaksiyonlardan yaklaşık altı saat sonra ortaya çıkar. Nötrofil, bazofil, mast hücreleri ve eozinofiller gibi ana efektör hücrelerin ve makrofajlar, T hücreler ve NK hücreler gibi diğer immün hücrelerin reaksiyon bölgesine toplanması ile karakterizedir. Erken dönem reaksiyonları sırasında mast hücre ve bazofillerden salınan önceden sentezlenmiş ve yeni sentezlenen kemokin ve sitokinlerin yanı sıra endotel ve epitel hücrelerden salınan mediatörler geç dönem reaksiyonlarında rol alan enflamatuar hücrelerin dokuya geçişini sağlamaktadır. **Nörotrofin 3 geç reaksiyonda rol alan mediatördür.**

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Mast Hücresinin Alerjen ve IgE Aracılığı ile Uyarılması ve Mast Hücrelerinden Salınan Mediatörler

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Alerjik hastalıkların tanısında kullanılan testler

Tip 1 alerjik hastalıkların tanısı sIgE'nin varlığını göstererek konur. sIgE ya kanda düzeyi ölçülerek (in vitro) ya da deri testlerine verdiği reaksiyonun gösterilmesi ile tespit edilebilir. Deri testleri, kanda spesifik IgE ölçümünden daha duyarlıdır. Cilt testlerinden intradermal deri testinin duyarlılığı deri prik testinden daha yüksektir (yaklaşık 100 kat).

Hastanın kliniği alerjik hastalık düşündürüyor ama sIgE gösterilemiyorsa intradermal test (ID) kullanılabilir (gıda alerjilerinde anafilaksi riski nedeniyle önerilmez).

İntradermal testler DPT'lerden daha duyarlı olmasına rağmen DPT semptomlarda daha koreledir.

Deri prick testinde kullanılan allerjenlere yanıtı azaltabilecek başlıca ilaçlar histamin 2 reseptör blokerleri, oral/nazal antihistaminikler, topikal steroidler ve omalizumab'tır.

Kanda sIgE ölçümü	DPT
• Sensitivitesi yüksek • Sonuçlar zaman alır • Çok pahalı • Tekrarlanabilir • Sayısal değer • İlaçlardan etkilenmez • Tarama testi olarak kullanılabilir • Çapraz reaksiyon • Alerjen komponentleri bakılabilir	• Sensitivitesi yüksek • Hızlı sonuç • Daha ucuz • Satandardizasyonu zor • Tekniğe bağımlı • Sonuçlar ilaçlardan etkilenir • Tarama testi yok • Egzema veya alerji olan bölgeye uygulanamaz • Sistemik reaksiyon riski var

ANAFİLAKSİ

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Anafilaksi, mast hücresi** ve **bazofillerden IgE aracılıklı immünolojik reaksiyon** sonucu salınan mediatörlerin yol açtığı, ani başlayan sistemik bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Aynı klinik tablo IgE bağımlı olmayan diğer mekanizmalarla oluşursa **"anafilaktoid reaksiyon"** olarak adlandırılır.
  - IgE aracılıdır
  - İlk karşılaşmada olmaz
  - İlaçlarla engellenemez
- **Anafilaktoid reaksiyonlar** IgE antikor/antijen kaynaklı değildir. **Mast hücreleri ve bazofiller direkt olarak aktive olur ve mediyatörler salınır.** IgE kaynaklı olmayan mast hücre ve bazofil aktivasyonu **opiyadlar, vankomisin, etoposide** gibi ilaçlar, radyokontrast madde bazı gıdaların içeriği, dekstran ve kompleman komponentleri ile meydana gelir. Endojen mast hücre aktivatörleri; Supstance P, Nörokinin A, Calsitonin gen related peptide (CGRP), anafilatoksnler (C3a,C5a) direkt mast hücre degranülasyonuna neden olabilir.
  - IgE aracılı değildir.
  - İlk karşılaşmada olabilir.
  - İlaçlarla engellenebilir.

Etiyoloji

1. Alerjenle tetiklenen (IgE aracılı mekanizma)
- Besinler ve besin katkı maddeleri
- İlaçlar
- Böcek ve arı sokması
- Aşılar
- Lateks
- Biyolojik ajanlar (monoklonal antikorlar [infliximab, omalizumab, immünoterapi])
- İnhale allerjenleri (NADİR)

2. Diğer immün mekanizmalar (IgE bağımsız)
- **IgG aracılı**
  - *İnfliximab*
  - *Dextran*
- **İmmün agregatlar** (IVIG)
- **Kompleman aktivasyonu** (paklitaksel-Kromofor komb.)
- **İlaçlar**
  - *NSAİİ*
  - *Aspirin*
  - *Opiyatlar*
  - *Kontrast madde*
  - *Heparin (OSCS)*
  - *Etilen glikol*
  - *İkatibant*
  - *Nöromüsküler blokerler*
  - *Kinolonlar*
  - *Vankomisin*
  - *Radyokontrast*
- **Etanol**
- **İdiyopatik**
- **Fiziksel faktörler**
  - *Egzersiz*
  - *Soğuk*
  - *Sıcak*
  - *Ultraviyole*
  - *Radyasyon*

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176l000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Erişkinlerde en sık neden **ilaçlar,** 2. Sık neden **besinlerdir**. Ayrıca **arı sokması 3. en sık nedendir.**

İlaçlar arasında antibiyotikler, kemoterapi ajanları radyokontrast maddeler ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ), besinlerden yer fıstığı ve kabuklu deniz ürünleri anafilaksiden en sık sorumlu tutulan ajanlardır.

Hastane ortamında en sık anafilaksi nedenleri antibiyotikler ve lateks tir.

Gıda alerjisi ile ilişkili egzersiz anafilaksisi; özellikle **karides** veya **buğday ürünü** alerjisi olan hastalar bu gıdaları yiyip egzersiz yaparsa görülür. **Aspirin ve NSAII'ların** alımından sonraki 4-6 saat içinde egzersiz yapılırsa da benzer reaksiyonlar gelişebilir.

Lateks alerjisi olanlarda, ceviz, muz, kivi, avakado, şeftali, domates ve biber ile çapraz reaksiyon olabilir ve bu gıdaların alımı ile anafilaksi gelişebilir.

Otoimmün progesteron aracılı anafilaksi mens öncesi görülür ve konjuge östrojen, luteinizing hormone–releasing hormone (LHRH) analogları leuprolide acetate (Lupron), tedavisine iyi yanıt verir.

Atopi, **ilaç ve arı sokmasına bağlı anafilaksi** için bir risk faktörü **değil** iken **radyokontrast duyarlılığı, egzersize bağlı anafilaksi ve lateks duyarlılığı** için **risk faktörü**dür.

Anafilaksi patogenezi

- **Mast hücreleri**, histamin, proteazlar (triptaz, kimaz), proteoglikanlar (heparin, kondroitin sülfat) ve tümör nekroz faktörü a'dan oluşan önceden oluşturulmuş granüller içerir ve bunlar hücre aktivasyonu üzerine hızla çevre dokuya salınır, bu işlem **degranülasyon** olarak bilinir.
- **Bazofiller**, mast hücreleri gibi histamin içerir ve serbest bırakır.
- **Histamin** salınımı kızarma, ürtiker, pruritus ve yüksek konsantrasyonlarda **hipotansiyon** ve **taşikardi**ye neden olur.
- **Sisteinil lökotrienler** ve **prostaglandin D2** bronkokonstriksiyona ve artan mikrovasküler geçirgenliğe neden olur.
- **Prostaglandin D2**, cilt kızarmasına neden olur ve mast hücresi aktivasyonunun olduğu yere eozinofiller ve bazofiller çeker.
- **Serum platelet activating factor (PAF)** düzeyleri anafilaksi şiddetiyle koreledir ve PAF aktivasyonu için gerekli olan yapısal PAF asetilhidrolaz seviyesi ile ters orantılıdır.
- **Triptaz** ve **kimaz**, kompleman sistem ve pıhtılaşma yollarını aktive edebilir. Bu yolların aktivasyonu, anafilatoksinler C3a ve C5a'nın üretimine ve kan basıncını ve damar geçirgenliğini düzenleyen kallikrein kinin sisteminin aktivasyonuna neden olur.

TUSDATA 4740176l000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ANAFİLAKSİNİN KLİNİK BULGULARI

- Reaksiyon, **antijen parenteral yolla verilmişse 5-30 dakikada, oral alınmışsa ilk iki saatte** gelişir. Anafilaksi genellikle parenteral alerjen alımı sonrası görülmekle beraber, oral alınan antijenlerle de çok hızlı reaksiyon gelişebileceği ve reaksiyon gelişimi ne kadar hızlıysa atağın da o kadar şiddetli olacağı unutulmamalıdır.
- Atak tamamen düzeldikten saatler sonra yeni bir epizod başlayabilir ve bu duruma **bifazik anafilaksi** denir. Bifazik anafilaksi % 6 oranında görülebilir. İlk semptomlar düzeldikten **1-28 saat** sonra gelişebilir. Genellikle **ilk 4 saatte** görülür. **En sık** nedeni **tedaviye geç başlanması (epinefrinin geç yapılması)** ve ilk gelişte **reaksiyonun şiddetli** olmasıdır.
- Anafilakside kardiyak bulgular değişken olabilir. Karakteristik olarak **taşikardi** vardır ve böylece vazodepresör reaksiyondan ayırt edilebilir.
- Kene sokması sonrasında ortaya çıkan anti-α-Gal (galaktoz-α-1,3-galaktoz) IgE antikorları, setüksimab tedavisi veya kırmızı et tüketiminden sonra **geç başlangıçlı** anafilaksi oluşmasına neden olabilir.

Semptom ve Bulgular	%
• Deri	> 90
Ürtiker ve anjiyoödem	85-90
Kırmızılık	45-55
Kırmızılık olmaksızın kaşıntı	2-5
• Solunum sistemi	40-60
Dispne, "wheezing"	45-50
Üst hava yollarında anjiyoödem	50-60
Rinit	15-20
• Baş dönmesi, bayılma, hipotansiyon	30-35
• Abdominal	25-30
Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı	
• Diğer	
Baş ağrısı	5-8
Substernal ağrı	4-6
Konvülsiyon	1-2

4740176l000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Anafilaksi tanı kriterleri

Bilinen bir allerjene maruz kaldıktan sonra kutanöz, gastrointestinal, solunum ve kardiyovasküler sistemlerden en az iki organı içeren aşırı duyarlılık belirtilerinin hızlı başlaması veya maruziyet sonrasında hızlı başlangıçlı hipotansiyon olması ile sistemik anafilaksi tanısı konulabilir.

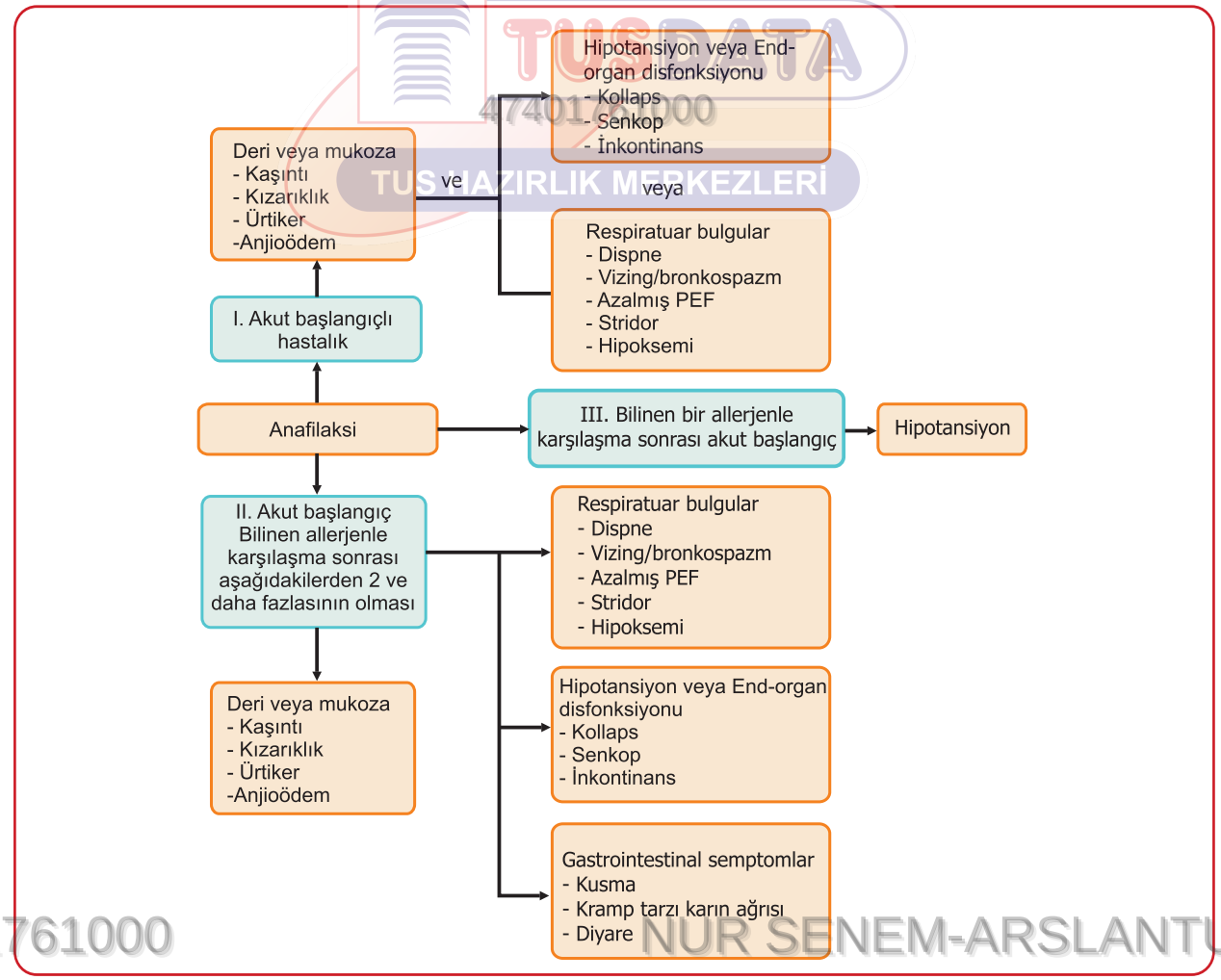
1. **Deri, mukoza veya her ikisini birden ilgilendiren ürtiker, kaşınma, dudak, dil ve uvula şişmesi gibi semptomların akut (dk.'dan birkaç saate kadar) başlaması**

VE AŞAĞIDAKİLERDEN EN AZ BİR TANESİ

   a. **Solunum sorunu** (dispne, vizing-bronkospazm, stridor, PEF (peak expiratory flow) azalması, hipoksemi)
   b. **Kan basıncı düşmesi veya son organ disfonksiyonu ile ilişkili semptomlar** (hipotoni [kollaps], senkop, inkontinans)

2. **Muhtemel bir alerjenle karşılaşma sonrası (dak-st) aşağıdakilerden en az ikisinin oluşması:**
   a. **Deri, mukoza** veya her ikisini birden ilgilendiren ürtiker, kaşınma, dudak, dil ve uvula şişmesi gibi semptomların aniden başlaması
   b. **Solunum sıkıntısı** (dispne, vizing, bronkospazm, stridor, PEF (peak expiratuar flow) azalması, hipoksemi)
   c. **Kan basıncı düşmesi** veya son organ disfonksiyonu ile ilişkili semptomlar (hipotoni [kollaps], senkop, inkontinans)
   d. **Gastrointestinal semptomlar** (kramp şeklinde karın ağrısı, kusma)

3. **Hasta için bilinen bir alerjene maruz kalınmasından hemen sonra kan basıncı düşmesi**
   a. İnfant ve çocuklar: Düşük sistolik basınç veya sistolik basınçta %30'dan fazla düşme
   b. Yetişkinler: 90 mmHg'dan düşük sistolik kan basıncı veya o kişinin normalinden % 30 veya daha fazla düşme



Anafilaksi Tanı Diyagramı

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Ayırıcı Tanı

- Anafilaksiyi taklit eden **vazodepresör reaksiyon (vazovagal senkop)** Bezold-Jarish refleksinin aktive olması sonucunda gözlenir. Vazodepresör reaksiyonların karakteristik bulguları **bradikardi, hipotansiyon**, **solukluk,** halsizlik, bulantı, kusma ve şiddetli vakalarda bilinç kaybıdır. Genellikle duygusal travma ve korku sonrasında gelişir. Vazodepresör reaksiyonda ürtiker, anjiyoödem veya flushing (yüzde ani kızarıklık) gibi anafilakside gözlenen deri bulgularının yerine solukluğun gözlenmesi ve bradikardi varlığı karakteristiktir.
- **Flushing yapan durumlar** da ayırıcı tanıda önemlidir. Flushing, karsinoid sendromda, pankreas tümörlerinde, tiroidin medüller karsinomunda, hipoglisemide, feokromasitomada, alkol alımında, otonomik epilepside, panik ataklarda ve sistemik mastositoziste gözlenebilir.
- **Anafilaksiye benzeyen postprandial sendromlar** monosodyum glutamat (MSG), sülfitler veya histaminin neden olduğu "restorant sendromları"dır.
- **Bozulmuş balık yenmesini** takiben oluşan **histamin zehirlenmesinin** görülme sıklığı giderek artmaktadır. Reaksiyon bozulmuş balıktaki histidin karboksilleyici bakterinin histidinden histamin ve cis-urokanik asit oluşturmasıyla ilişkilidir. Cis-urokanik asit mast hücre degranülasyonunu arttırır. Histamin düzeyi yüksek olan balık tamamen normal koku ve görünüşe sahiptir. Balığın pişirilmesi reaksiyon gelişimini engellemez. Histamin kaynağı ekzojen olduğundan, triptaz seviyeleri yükselmez.
- Sistemik mastositozu olan hastalarda en sık görülen ilk bulgu Hymenoptera'ya bağlı şiddetli anafilaksidir (genellikle belirgin hipotansiyonla birlikte). Bu nedenle, sokma kaynaklı anafilaksi ile gelen hastalarda bu durumu taramak için bir bazal triptaz (mast hücre yükünün bir yansıması) kontrolü yapmak önemlidir.

IgE Aracılı Anafilaksi İçin Ayırıcı Tanı:	
Mastositoz	Kemik iliğinde yüksek bazal triptaz, iğ şeklinde mast hücreleri
Feokromasitoma	Yüksek idrar metabolitleri
Kardinoid sendrom	Yüksek idrar 5 hidroksiindolasetik asit
Herediter anjiyoödem	Atak sırasında düşük C4
Akkiz anjiyoödem	Düşük C1q
Sistemik kapiller kaçış sendromu	Sunumda şiddetli hipotansiyon ve birinci basamak aşırı duyarlılık ilaçlarına (epinefrin, antihistaminikler) yanıt eksikliği
Scombroid gıda zehirlenmesi	
İlaçlar (opiyatlar, nöromüsküler blokerler, vankomisin) ve radyokonrast madde	MRGPRX2 reseptörü veya bilinmeyen başka bir mekanizma aracılığıyla tetiklenen doğrudan mast hücre degranülasyonu

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Ayırıcı Tanıda Laboratuvar Bulguları

- **Histamin** ve **triptaz** düzeylerinin tayini anafilaksi tanısı ve ayırıcı tanısında önemlidir. Plazma histamin düzeyi 5-10 dakikada artmaya başlar ve 30-60 dakika yüksek kalır. Hasta reaksiyondan bir saat sonra görülmüşse histamin düzeyinin yüksek olması beklenmez, ancak idrar histamin ve metabolitleri tanıda yardımcı olabilir.

  Serum triptaz düzeyi anafilaksinin başlangıcından 60-90 dakika sonra pik yapar ve beş saat kadar yüksek kalabilir. Anafilaksi tanısında serum triptazı bir-iki saat içinde (altı saatten az) ve serum histamin düzeyi 10 dakika-1 saat arasında ölçülmelidir. Yarılanma ömrü yaklaşık 2 saattir.

  Anafilaksi reaksiyonu sırasında ölçülen triptaz düzeyinin bazal düzeye göre %20+2 ng/ml artış göstermesi anafilaksi tanısını destekler.

  Gıda alerjisine bağlı anafilaksilerde triptaz yükselmeyebilir.

  Mast hücrelerinde bulunan triptazın sürekli salınan **alfa-triptaz** ve sadece degranülasyon sırasında salınan **beta-triptaz** olmak üzere iki tipi olduğu bildirilmiştir. **Sistemik mastositoziste normal kişilere göre alfa-triptaz artmışken, diğer nedenlerle olan anafilakside yükselmemiştir.** Anafilaktik epizodda her iki grupta da beta-triptaz artar, böylelikle total triptazın (alfa + beta) beta-triptaza oranı 10 ng/mL veya daha az ise tanıda sistemik mastositozis ile ilişkili olmayan anafilaksi düşünülür. **Bu oran 20 veya üzerindeyse sistemik mastositozis tanısı ile uyumludur.**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Sistemik kapiller leak (kaçış) sendromunda hipoalbüminemi ve şiddetli hipotansiyon varken alerjik bulgular yoktur.

- Serum platelet activating factor (PAF) seviyeleri, anafilaksi şiddeti ile **koreledir** ve PAF inaktivasyonu için gerekli olan yapısal PAF asetilhidrolaz seviyesi ile ters orantılıdır.
- Nedeni bilinmeyen anafilaksilerde şüphelenilen besinlerle **spesifik IgE** düzeyleri araştırılmalıdır.

Ağır Anafilaksi İçin Risk Faktörleri

- Bazal serum triptaz yüksekliği
- Aha önce aynı alerjenle sistemik reaksiyon
- Yüksek tansiyon
- Beta-bloker kullanıyor olma
- ACE inhibitörü kullanıyor olma
- PAF asetilhidrolaz (PAF'ı metabolize eder) düzeyinin düşük olması
- ACE (bradikinini metabolize eder) düzeyinin düşük olması

Tedavi

- Anafilakside mortaliteyi arttırabilen yetersiz venöz dönüşün neden olduğu **boş ventrikül sendromu**nun önlenmesi amacıyla hasta **epinefrin tedavisi** (kronotropik etki) **öncesinde supin pozisyon**a (trendelenburg) pozisyonuna alınmalıdır.
- **Tedavinin yapı taşını oluşturan epinefrin, α-adrenoreseptörleri uyarıp, damar direncini arttırarak tansiyonu yükseltir.** Koroner kanlanmayı düzeltirken anjiyoödemi azaltır. β1-reseptörleri uyararak kalpte inotropik ve kronotropik etki, β2-reseptörleri uyararak bronkodilatasyon oluşturur. Mast hücresi ve bazofillerden inflamatuar mediatörlerin salınımını engeller. Genellikle başlangıçta intramusküler (IM) yol tercih edilir. Yapılan araştırmalarda IM enjeksiyon ile subkutan yola göre daha hızlı ve yüksek plazma düzeyine ulaşıldığı saptanmıştır. Ciddi hipotansiyon varlığında epinefrin IV yoldan uygulanabilir. **IV yol bulunamazsa entotrakeal veya interosseöz verilebilir.**
- **Antihistaminikler:** Hayat kurtarıcı olmamakla birlikte ürtiker veya **kaşıntı** gibi semptomlara iyi gelir. H1 ve H2 antihistaminikler beraber kullanılmalıdır.
- **Kortikosteroidlerin** anafilaksi tedavisindeki yeri tam olarak bilinmemektedir. Diğer alerjik hastalıklarda kortikosteroidlerin yararlı olduğu bilgilerine dayanarak anafilakside kullanılmaktadır. **Geç faz ve bifazik reaksiyonda yararlı olacağı düşünülür.** Kortikosteroidler hücre membranlarını stabilize eder, araşidonik asit metabolizmasını önler. Eozinofil, mast hücreleri ve dendritik hücrelerin sayılarını azaltır. T lenfosit ve makrofajlardan sitokin salınımını azaltır. Epitelyal hücrelerden sitokin ve mediyatör salınımını azaltır. Endotel hücrelerinden sıvı kaçağını azaltır, mukus sekresyonunu azaltır ve solunum yolundaki düz kaslarda β2 reseptörlerinin sayılarını artırır.
- **Epinefrine cevap vermeyen "vizing" varlığında hastaya inhale β2-agonist** verilebilir. Hasta beta-bloker alıyor ve bronkospazm epinefrin ve inhale beta agoniste rağmen düzelmiyorsa aminofilin kullanılır. Her iki grup ilaç da mast hücrelerinden mediyatör salınımını önler. Mediyatör salınımı için cAMP düzeyinin azalması gerekir. β -agonistler, intrasellüler cAMP düzeyini artırır, aminofilin ve diğer fosfodiesteraz inhibitörleri cAMP'nin yıkılımını engellerler.
- Anafilakside ölümün en sık nedeni akut üst solunum yolu obstrüksiyonu, 2. en sık neden uzamış ve derin hipotansiyondur.
- Beta-adrenerjik bloker alan hastalarda inotropik ve kronotropik baskılanmaya bağlı olarak refrakter hipotansiyon, bradikardi ve semptomların tekrarlaması söz konusudur. Bu hastaların tedavisinde ilk ilaç olarak epinefrin kullanılmalı ama yanıt alınamadıysa **vazopresin** ve **glukagon** kullanılmalıdır.

  Glukagon beta reseptörlerinden bağımsız olarak adenil siklazı uyararak intraselüler cAMP'yi artırır (Glukagon zaten bir vazodilatördür ve hipotansiyonu artırarak bulantı ve kusmaya yol açabilir, sonuçta yatalak hastalarda aspirasyona neden olabilir).

  Tedaviye dirençli bronkospazm varsa **aminofilin** kullanılır. Atropin sadece bradikardiye etkilidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

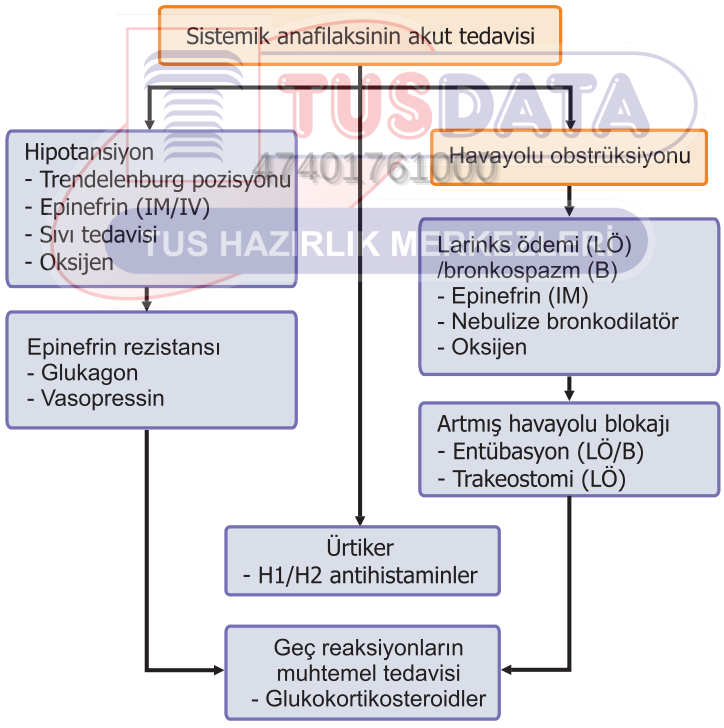
İzlem:

Bifazik reaksiyonların %90'ı ilk 4 saatte oluştuğu için hastalar **acilde en az 4 saat gözlenmelidir.**

Hastaneye yatırılan hastaların izlem süresi **3 gündür.**

Korunma:

1. **Anafilaksiyi tetikleyici nedenden uzak durulması**
2. **İmmünoterapi: (venom anafilaksisinde)**
3. **Epi-pen (adrenalin otoenjektör) uygulanması:**
   a. Arı venom anafilaksisi
   b. Lateks anafilaksisi
   c. Gıda anafilaksisi
   d. İdiyopatik anafilaksi
   e. Daha önce ağır anafilaksi geçirenler
   f. Astımı olanlar
   g. Sağlık merkezine uzak oturanlar
4. Tekrarlayan anafilaksilerde H1 ve H2 antihistaminler yararlı olabilir. Cyclosporine (3 to 5 mg/kg/gün) de kullanılabilir (kronik ürtikerde mast hücre aktivasyonunu engellediği için).
5. **Duyarsızlaştırma: IgE aracılı olan ve olmayan ilaç allerjisine bağlı anafilaksi vakalarında uygulanarak geçici tolerans sağlanabilir.**



Sistemik Anafilaksi Tedavisi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ÜRTİKER VE ANJİOÖDEM

Ürtiker: Ortası soluk, çevresi eritemli müköz membranlar ve yüzeyel dermisin ödematöz ve eritamatöz değişikliğidir. Basınçla lezyonlar beyazlaşır. Sıklıkla **kaşıntı**lıdır. Simetrik dağılım gösterir. Vücudun herhangi bir yerinde olabilir. Patofizyolojisinde **histamin** önplandadır.

Anjioödem: Dermisin alt katlarının, subkutan dokunun ve submukozanın ödemidir. Patofizyolojisinde **bradikinin** rol oynar ve lezyonlar genellikle kaşıntısızdır.

Ürtiker **immünolojik** (otoimmün, IgE bağımlı, immünkompleks aracılı, kompleman-kinin bağımlı) veya **non-immünolojik** (direk mast hücre aktivasyonu, ilaçlar) olabilir. Mast hücreleri ürtikerdeki ana efektör hücrelerdir.

Mast hücreleri uyarılınca <10 dakikada **histamin, LTC4 ve PGD2** salınır. Kaşıntı, vazodilatasyon ve permeabilite artışı oluşur. 4-8 saat içinde geç reaksiyon başlar; **TNF-α, IL-4-5** ile inflamasyonun devamı sağlanır. Atajkların büyük kısmı ilaç, gıda veya viral enfeksiyonlara sekonder gelişir.

Akut ürtiker-anjiödemde lezyonlar genellikle 24 saatten daha kısa sürer. Ancak hemen tekrarlar. Hastalar tarafından "bata çıka devam eden kurdeşen" şeklinde tanımlanan bu durum 4-6 hafta kadar sürebilir ve kafa derisinden ayak tabanlarına kadar **herhangi bir alanda kaşıntı**lı olarak görülebilir. Ancak lezyonlar **24 saatten kısa** sürer. Fiziksel ürtikerlerin çoğu (**soğuk, kolinerjik, dermatografizm**) istisna olarak **2 saatten kısa** sürebilir. Ne ürtiker ne de anjiyoödem lezyonları simetrik değildir. Anjiyoödem için en yaygın bölgeler genellikle periorbital ve perioral bölgelerdir.

Ürtikeryal lezyonlar >24 saat sürüyorsa ve **purpura, morluk** veya **skatrizan** ise ürtikeryal vaskülit düşünülmelidir.

Kronik ürtiker-anjiödem görüntü olarak akut hastalıktan ayırt edilemez. Bunda da bir lezyon 24 saatten daha kısa sürer. Tek fark hastalığın devam süresidir. Anjiyoödem lezyonlarının genellikle dağılımı periorbital ve perioraldir.

6 haftadan kısa sürerse **akut,** 6 haftadan uzun sürerse **kronik** kabul edilir ve çoğunlukla **idiyopatik**tir ve en sık kadınlarda görülür.

Akut ürtikerin en sık nedeni gıda, ilaç alerjisi veya viral enfeksiyonlardır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Ürtiker ve Anjioödem Sınıflaması

I. Akut ürtiker-anjioödem
- **A. Hipersensitivite reaksiyonu**
  1. İlaç
  2. Gıda
  3. Böcek ısırığı
- **B. Enfeksiyonlar**
- **C. Non-IgE ilişkili reaksiyonlar**
  1. İlaçlar (opioidler, NSAİİ)
  2. Radyokontrast
- **D. Toksik reaksiyon**
- **E. İmmün kompleks**
  1. Serum hastalığı
  2. Transfüzyon reaksiyonu
  3. Postviral

II. Kronik ürtiker-anjioödem
- **A. İdiyopatik**
  1. Otoantikor ilişkili
     a. IgG anti IgE
     b. IgG anti IgE reseptörü
     c. IgG antitiroid antijen
     d. Diğer
  2. otoantikor ilişkili olmayan
- **B. Fiziksel**
  1. Dermografizm
  2. Kolinerjik
  3. Geç bası
  4. Güneş ışığı
  5. Soğuk
  6. Titreşim
  7. Su ile ilişkili
- **C. İmmünkompleks**
  1. Ürtikerial vaskülit
  2. Kollajen vasküler hastalık ilişkili

III. Ürtikeria pigmentoza ve sistemik mastositoz

IV. Kompleman ilişkili ve kinin aracılı anjioödem
- **A. Herediter anjioödem**
- **B. Akkiz anjioödem**
- **C. Anjiotensin konverting enzim (ACE) inhibitörü ile ilişkili anjioödem**
- **D. Renin inhibitör aracılı anjioödem**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kronik Ürtiker Etyolojisi	
İdiyopatik (%60-70)	• Vakaların %60-70'İ
Hastaların %35-40'ı IgG, anti-IgE,ve anti-FcεRI (yüksek afinite IgE reseptör α zincir) otoantikorları taşır	
Fiziksel (%20)	• Dermatografizm Kolinerjik ürtiker Soğuk ürtikeri • Gecikmiş basınç ürtikeri • Solar ürtiker Vibratuar ürtiker Akuajenik ürtiker
Otoimmün	• SLE JRA • Çöliyak • Lökositoklastik vaskülit • İnflamatuar bağırsak hastalığı
Endokrin	• Hipertiroidi (Graves) • Hipotiroidi (Hashimoto)
Otoinflamatuar/periyodik ateş sendromları	• NOMID • Muckle-Wells sendromu • Ailevi soğuk otoinflamatuar sendrom • Soğuk ürtiker, immün yetmezlik, otoimmünite (PLCG2 yetersizliği)
Neoplastik	• Lenfoma Mastositoz Lösemi
Anjioödem	• Herediter anjioödem (OD kalıtılan C1-esteraz inhibitör eksikliği) Edinsel anjioödem • Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri

Kronik ürtikerlerin **en sık** nedeni **idiyopatiktir.**

Kronik idiyopatik ürtiker otoimmün olabilir. Hastalarda **HLA DR4** sıktır. Kompleman veya immünglobülin depolanması yoktur. Kronik idiyopatik ürtikerli bir grup hastada histamin salımına sebep olan otoantikor varlığı, hastanın kendi serumundan 5 µl intradermal enjeksiyonu ile oluşan ürtiker ile tanınabilinir **(otolog serum inokülasyon testi). İdiyopatik ürtikerli vakaların %40'ında bu test pozitiftir.**

Hiper veya hipotiroidi kronik ürtikere neden olabilir (**antimikrozomal antikorlar** yüksek bulunur). Kronik ürtikerli hastalarda %12 oranında otoimmün tiroid hastalığı (**Hashimato tiroiditi**) belirlendiği için tiroid fonksiyon testlerinin sonucuna bakılmaksızın otoantikorlar da istenilmelidir.

Kronik idiyopatik ürtikerli vakalarda oluşan bu anti IgE'ler kompleman aktivasyonuna yol açarak anafilatoksinlerin salınımına neden olabilir ama anafilotoksin reseptörleri özellikle ciltteki mast hücrelerinin yüzeyinde oluştuğundan sistemik reaksiyon görülmez.

Eozinofili ile birlikte olan kronik ürtikerlerde parazitoz düşünülmelidir. Papüler ürtikerlerde daha çok böcek ısırığı düşünülmelidir.

Dermatografizm, sert bir cisimle hızlı inme bölgesinde çevreleyen eritemle birlikte lineer bir kabartı görünümü ile tanımlanır. ikinci ila üçüncü dekatta zirve yapar. **Atopiden etkilenmez** ve süresi genellikle <5 yıldır.

Tanı:

- İlaç veya diğer allerjenlerce tetiklenen ve kendi kendini sınırlayan akut lezyonların varlığı ve allerji testi pozitifliği öyküsü tanıda tek başına yeterli olabilir.
  Öykü ve fizik muayene tanı ile uyumlu değilse ek test olarak **tam kan sayımı, eritrosit sedimantasyon hızı** ve **tiroid stimüle edici hormon** düzeyi istenebilir. Kronik ürtikerli hastaların çoğunluğunda laboratuvar anormalliği gözlenmez.
- 36 saatten uzun süren, skarla sonuçlanan ve ağrılı-kaşıntılı olmayan ürtikeryal lezyonları değerlendirmek için **biyopsi** yapılmasını gerektirir.
- Biyopside mast hücre degranülasyonunun yanında **plazma histamin** düzeylerinde yükseklik **kolinerjik ürtiker** ataklarını destekler.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Ürtiker ve Anjioödem İçin Tanısal Testler	
Tanı	**Tanısal test**
İlaç ve besin reaksiyonu	Diyet eliminasyonu, cilt testleri ve şüphelenilen besin ile provokasyon testleri
Otoimmün ürtiker	Otolog serum cilt testi, anti-tiroid antikorlar
Tiroidit	TSH; anti-tiroid antikorlar
Enfeksiyonlar	Uygun kültürler ve seroloji
Kollajen doku hastalıkları ve kütanöz vaskülit	Cilt biyopsisi, CH50, C1q, C4, C3, faktör B, doku immünfloresanı, antinükleer antikorlar, kriyoglobülinler
Anjioödemle beraber malignite	CH50, C1q, C4, C1 INH determinasyonu
Soğuk ürtikeri	Soğuk küp testi
Solar ürtiker	Tanımlanmış dalga boyunda ışığa maruziyet, eritrosit protoporfirini, fekal protoporfirin ve koproporfirin
Dermatografizm	Cildi dar bir obje ile çizmek (ör: dil basacağı, tırnak)
Basınç ürtikeri	Tanımlanmış zaman ve yoğunlukta basınç uygulama
Vibratuar ürtiker	4 dakika vibrasyon
Akuajenik ürtiker	Değişik derecelerde su ile provokasyon
Ürtikerya pigmentoza	Cilt biyopsisi, dermografizm testi
Herediter anjioödem	C4, C2, CH50, C1 INH düzey ve fonksiyonu
Ailesel soğuk ürtiker	Soğuk teması ile provokasyon, sıcaklık ölçümü, lökosit sayısı, sedimantasyon hızı ve cilt biyopsisi
C3b inaktivatör eksikliği	C3, faktör B, C3b inaktivatör ölçümü
Kronik idiyopatik ürtiker	Cilt biyopsisi, immünfloresan (negatif sonuç), otolog cilt testi

Tedavi

* Antijenin uzaklaştırılması
* Antihistaminkler (H1 ve H2)
* Ciddi vakalarda sistemik glukokortikoidler
* **Lökotrien reseptör antagonistleri:** Montelukast ve zafirlukast
* **Ağır ve yaygın vakalarda 1/100'lik adrenalin SC 0.5 mg yapılabilir.**
* **Ürtikeryal Vaskülit:** Hidroksiklorokin, dapson, kolşisin
* Hiçbir tedaviden fayda görmeyen kronik otoimmün ürtikerde siklosporin, IVIG, plazmaferez ve antiIgE antikorları (Omalizumab veya Ligelizumab) kullanılabilir.

HEREDİTER ANJİOÖDEM (HAÖ)

Otozomal dominant geçer. **C1 esteraz inhibitör eksikliği** nedendir. Bu inhibitör komplemanın **klasik yoldan aktivasyonunu engeller. SERPING1** geninde mutasyon vardır.

Tip 1 (%85): C1 inhibitörü yapılamaz. OD geçer

Tip 2 (%15): C1 inhibitörü yapılır ama disfonksiyoneldir.

Akkiz anjioödem (AAÖ) genellikle yaşlılarda ve paraproteinemi veya malignensisi olanlarda veya ACE inhibitörü kullananlarda görülür.

Astım Kontrol Düzeyleri ve Değerlendirilmesi		
Herediter anjiyoödem	**Akkiz anjiyoödem**	**Allerjik anjiyoödem**
Ürtiker yok	Ürtiker yok	Ürtiker var
Sistemik tutulum var	Sistemik tutulum var	Sistemik tutulum yok
C4 düşük	C4 düşük	C4 normal
Atakta C1 normal	Atakta C1 düşüktür	

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Patogenez

C1 inhibitör serpin ailesinden bir serin proteaz inhibitörüdür. Pek çok proteaz aktivitesini baskılama görevi olan bu alfa2 globulin, 11. kromozomda kodlanır ve başlıca karaciğerde daha az olarak monositlerde üretilir.

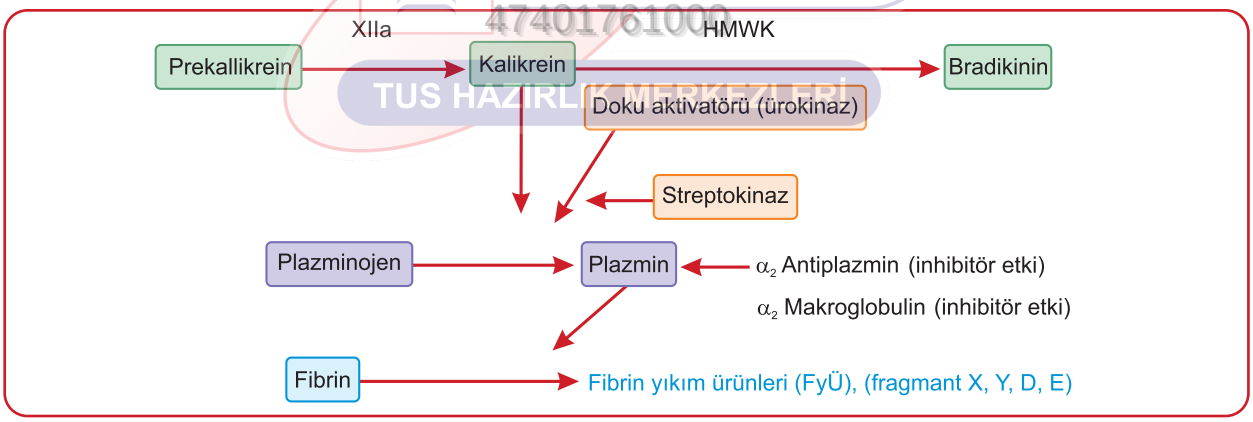
C1 kompleman sisteminin bir proteinidir ve dolaşımda inaktif haliyle bulunur. Bu protein immünolojik olaylar sırasında aktif hale geçer ve kendinden sonra gelen iki proteini, C4 ve C2'yi yıkar. C1 inhibitör klasik kompleman yolağının temel regülatörüdür. C1 inhibitör aktive C1r ve C1s'yi bloke klasik kompleman yolağının aktivasyonunu durdurur. C4'ün yıkımı engellenir. Bu nedenle HA'li olgularda C4 ve C2 ataklar arasında dahi hemen her zaman düşük düzeydedir. Kompleman kaskadında C2'yi takip eden protein C3'tür. C3'ün kendi kontrol proteinleri bulunduğu için düzeyleri hemen her zaman normaldir. C1 inhibitör aynı zamanda mannan bağlayıcı lektin ile işkili proteaz-2 (MASP2)'yi de inhibe ederek, kompleman aktivasyonunu inhibe etmektedir.

C1 inhibitör adını aldığı C1 inhibisyonu dışında kinin sistemi, pıhtılaşma sistemi ve fibrinolitik sistem gibi pek çok önemli sistemin de kontrolünü sağlamakla görevlidir. C1 inhibitör bu sistemleri değişen oranlarda kontrol altında tutar. C1 inhibitör plazma kallikreini ve FXIIa'nın inhibisyonundan büyük ölçüde sorumludur

Her ne kadar kompleman sisteminin aktivasyonu HA'de atakların başlamasına veya şiddetine katkıda bulunuyor olabilse de, anjioödeme neden olan vasküler permeabilite artışı, kontakt sistemin veya kallikrein-kinin yolağının ürünleriyle ilişkilidir. C1 inhibitör plazma kallikreini ve pıhtılaşma faktörü FXIIa'nın inhibisyonun sağlayarak, kontakt sistemi önemli ölçüde kontrol eder. Bu inhibisyon bradikinin oluşumunu baskılar. C1 inhibitör eksikliğinde fibrinoliz inhibe olamadığı için aşırı bradikinin sentezi anjioödemin ana sebebidir.

Anjiodem Ataklarından Sorumlu Temel Mediatör Bradikinindir. Vasküler endotel hücrelerinde bulunan B2 reseptörlerine bağlanarak vasküler permeabilite artışına ve dolayısıyla ödeme yol açar.

Fibrinoliz ve kinin sistemi



Fibrinoliz ve kinin sistemi

Deri altı dokusunu, orofarenksi, larinksi, gastrointestinal traktusu ve genital bölgeyi primer olarak ilgilendiren, **tekrarlayan ödem epizodları** ile karakterizedir. Hastalığın belirtileri ilk 10 yıl içinde çıkar.

* Klinikte tekrarlayıcı **yüz ve ekstremite şişlikleri, akut, çevresi sınırlı ödem** (72 saatte kendiliğinden geçer), barsak duvarı ödemine bağlı kolik tarzında tekrarlayıcı karın ağrısı, kusma, ishal, ses kısıklığı, stridor gibi belirtiler görülebilir. **Kaşıntı ve kızarıklık** genellikle **yoktur.** Amiloidoz, sinirsel sağırlık, bacak ağrısı, eritema marginatum olabilir.

Tanı

HAÖ: Atak sırasında C2 ve C4 azalmıştır. Atak dışında sadece C4 azalmıştır ve tarama testi olarak kullanılır. Atak sırasında klasik kompleman yolu aktivasyonu arttığı için CH50 de azalır.

AAÖ: atak sırasında C2 ve C4'e ek olarak C1 de azalır ve ayırıcı tanıda kullanılır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Herediter Anjioödem Tedavisi

1. Kısa Süreli Profilaksi: Medikal, cerrahi veya dental girişimler öncesinde uygulanır.

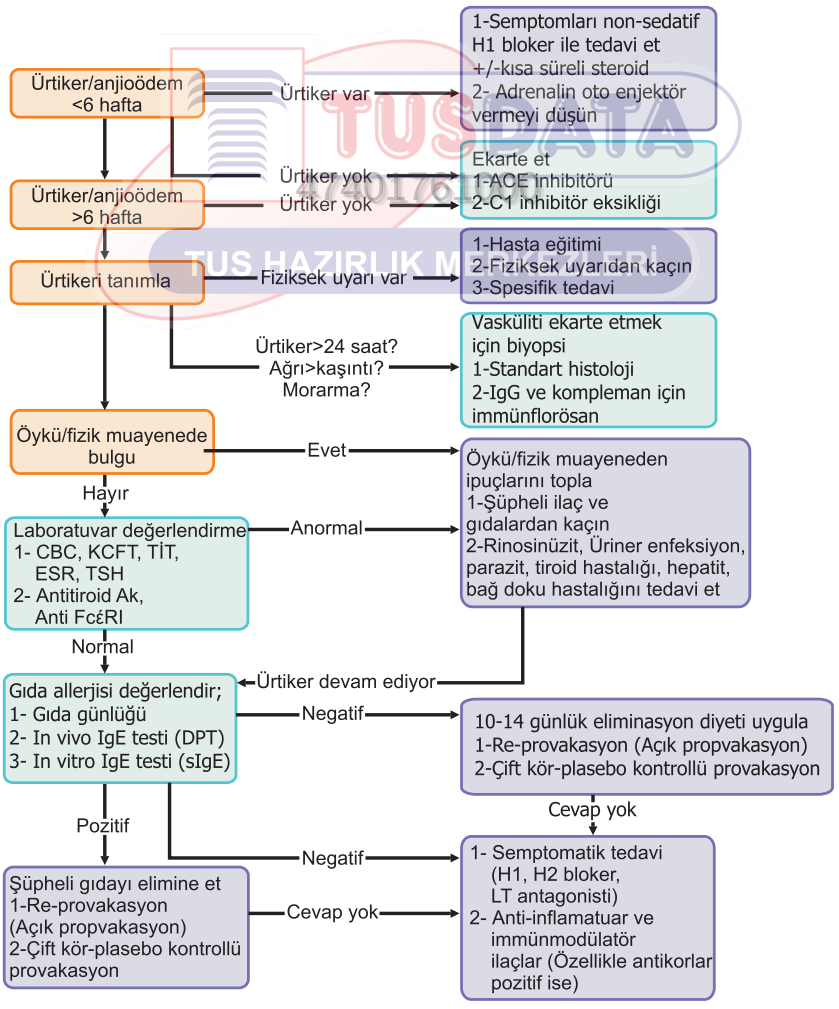
- İntravenöz C1 inhibitör konsantreleri
- Taze donmuş plazma
- Güçlendirilmiş androjenler (Danazol vb.)

2. Uzun Süreli Profilaksi

- Plazma kaynaklı C1 inhibitör konsantresi
- Lanadelumab: Anti plazma kallikrein monoklonal antikoru
- Berotralstat: Plazma kallikrein inhibitörü
- Güçlendirilmiş androjenler (Danazol vb.)
- Antifibrinolitikler: Aminokaproikasit

3. Akut Atak Tedavisi

- İntravenöz C1 inhibitör konsantreleri
- Ecallantid: Kallikrein antagonisti
- İkatiband:Bradikinin reseptör antagonisti
- Taze donmuş plazma



Ürtiker-Anjioödem Tanı-Tedavi Diyagramı

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

BRONŞİYAL ASTIM

Büyük ve küçük hava yollarının, artmış bronşiyal aşırı duyarlılığın eşlik ettiği, eozinofil ve mast hücre infiltrasyonunun ön planda olduğu, **reversibl** hava yolu obstrüksiyonu ile seyreden kronik inflamatuar hastalığıdır.

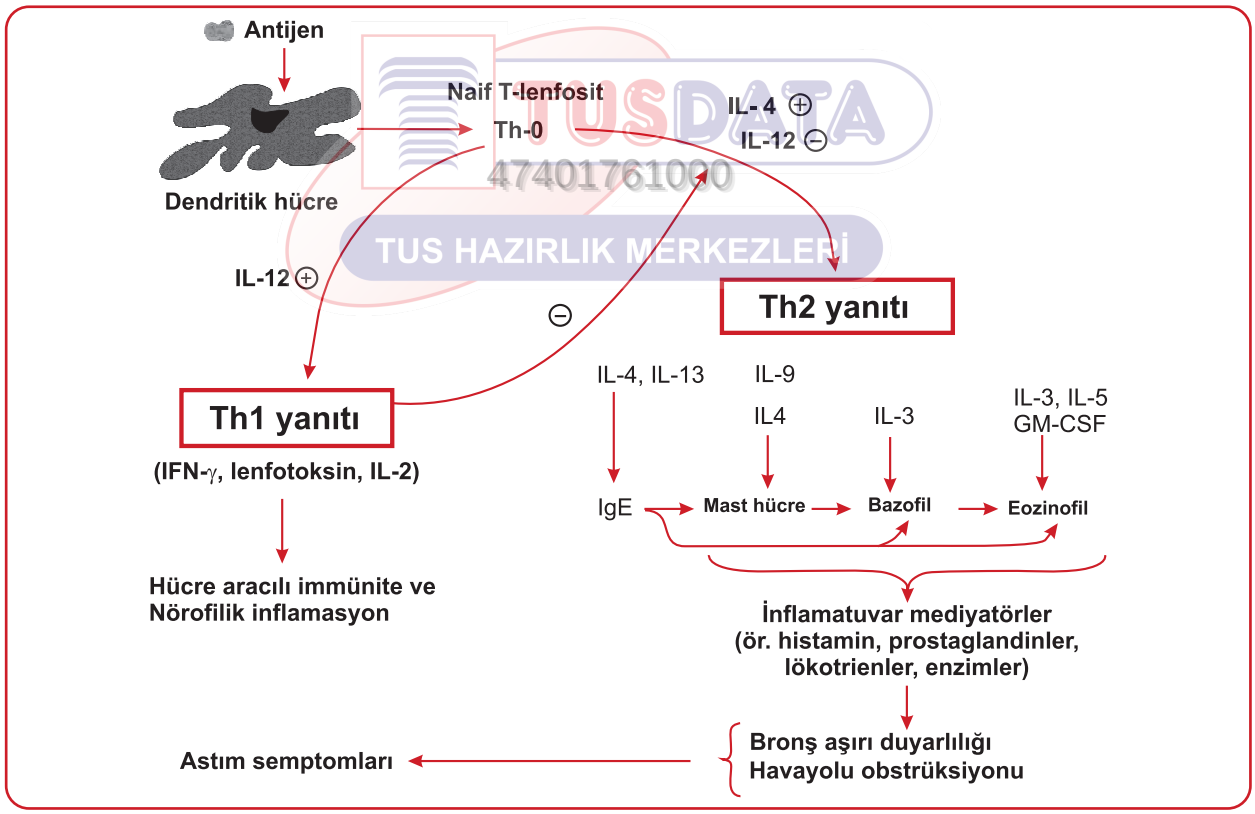
Astım çocukluk çağında erkeklerde sık görülürken puberteden sonra kadınlarda daha sık görülür. Vakaların çoğu 25 yaşın altında başlamakla birlikte, her yaşta gelişebilir.

Etyoloji-patofizyoloji

Etyolojide genetik ve çevresel faktörler birarada rol oynamaktadır. **17q21** kromozom üzerindeki lokus genetikte belirgin rol oynamaktadır.

Alerjik astım bir **tip 1 hipersensitivite reaksiyonudur.** Alerjenle ilk karşılaşmada açığa çıkan **TH2** kontrolünde salınan IgE'ler mast hücrelerini duyarlandırır. Ancak ilk karşılaşmada mast hücre degranülasyonu meydana gelmez. İkinci kez karşılaşmada mast hücreleri uyarılır ve mast hücre sinde ilk dakikalar içerisinde primer mediatörler (histamin ECF, heparin ve nötral proteaz) salınır. Daha sonra sekonder mediatörler salınır (PGD2, LTC4, LTD4, LTE4). **Mast hücrelerinin uyarılması sonucu erken ve geç salınımlı mediatörlerin aktivasyonu görülmektedir. (NT3: Nörotrofin 3 geç reaksiyonda rol alan mediatördür).**

IL-4 ve IL-13 IgE salgılanmasından sorumludur. IL-3 ve IL-5 eozinofiller üzerine etkilidirler.



Astım patofizyolojisi

Astımda havayolundaki patolojik değişiklikler:

- Epitel deskuamasyonu
- Bazal membran kalınlaşması (Astımın en patogonomik patolojik bulgusudur)
- **Eozinofilik inflamasyon**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Aşırı müküs salgısı ve müköz tıkaçlar
- Düz kas hipertrofisi
- Vazodilatasyon, permeabilite artışı ve ödem

- *Subepitelyal fibrozis*
- *Müköz bez hipertrofisi*
- *Revaskülirazasyon*

} **Kronik vakalardaki kalıcı değişiklikler**

Astımın 3 önemli klinik özelliği vardır:

1. Reversible (geri dönebilen) havayolu obstruksiyonu
2. Havayolu inflamasyonu (eNO artışı)
3. Havayolu aşırı duyarlılığı (Metakolin duyarlılığı)

Astımın Ortaya Çıkış ve Gelişmesinde Etkili Risk Faktörleri	
Kişisel Etkenler	**Çevresel Etkenler**
• Genetik: • Atopi (en önemli risk faktörüdür) • Bronş aşırı duyarlılığı • Cinsiyet • Obezite	• Alerjenler • İç ortam: Eviçi akarları, ev hayvanları (kedi, köpek), hamamböceği ve küf mantarları • Dış ortam: Polenler ve küf mantarları • İnfeksiyonlar: Özellikle viral etkenler • Mesleki duyarlılaştırıcılar • Sigara: Hem aktif hem de pasif sigara içimi • Hava kirliliği: İç ve dış ortam hava kirliliği • Diyet

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Alerjik astım/Ekstrensek astım,** çocuklarda, alerji ve aile öyküsü olan, rinit, dermatitin eşlik ettiği, IgE yüksek, spesifik IgE pozitif olan astımdır. Eozinofili ve deri testleri pozitiftir.
- **Nonalerjik astım/ İntrinsik astım:** Sıklıkla ileri yaş kadınlarda, aile öyküsü olmayan, semptomların genelde süreklilik gösterdiği astımdır. IgE ve eozinofil değerleri genelde normaldir.
- **İlaçlarla oluşan astım (Samter sendromu):** Lökotrien yapımındaki artışa bağlıdır. Astım + alerjik nazal polip + aspirin intoleransı ile karakterizedir.

  En sık aspirin kullanımına bağlı görülür. **Aspirinin indüklediği astıma PGE2 azalması yol açar.**

ASTIMDA KLİNİK BULGULAR

Öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, takipne, hışıltı, gece uykudan uyandıran öksürükler, egzersiz intöleransı, fazla terleme.

Astımda semptomların özellikleri;

- Tekrarlayıcı karakterde ve **nöbetler** halinde olması
- **Daha çok gece ve / veya sabaha karşı gelişmesi**
- Kendiliğinden veya ilaclarla hafiflemesi veya kaybolması
- Ara ara yakınmasız dönemlerin olması
- Mevsimsel değişiklik göstermesi
- **Çeşitli faktörlerle semptomların tetiklenmesi**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Astım Semptomlarını Tetikleyen Faktörler	
Viral solunum yolu enfeksiyonları	**Keskin veya hoş olmayan kokular**
Duyarlanmış astımlılarda aeroalerjenler	• Parfüm, saç spreyi • Temizlik ajanları
Hayvan döküntüleri	**Mesleksel maruziyet**
Ev alerjenleri	• Çiftlik-ahır maruziyeti • Formaldehit, sedir, boya kokusu
• Ev tozu akarlar • Hamamböceği • Küf	**Soğuk hava, kuru hava (inflamasyonu artırmadan semptomları tetikler)**
Mevsimsel aeroalerjenler	**Egzersiz**
• Polenler (ağaç, ot, yaban otu) • Mevsimsel küfler	**Gülme, ağlama hiperventilasyon**
Çevresel sigara dumanı	**Ko-morbid hastalıklar**
Hava kirliliği	• Rinit • Sinüzit • Gastroözefagial reflü
• Ozon • Sülfür dioksit • Particulate matter • Odun-kömür dumanı • Endotoksin, mikotoksin • Toz	**İlaçlar** • Aspirin ve diğer NSAI • Beta blokerler • Sülfitli ajanlar • Tetrazin

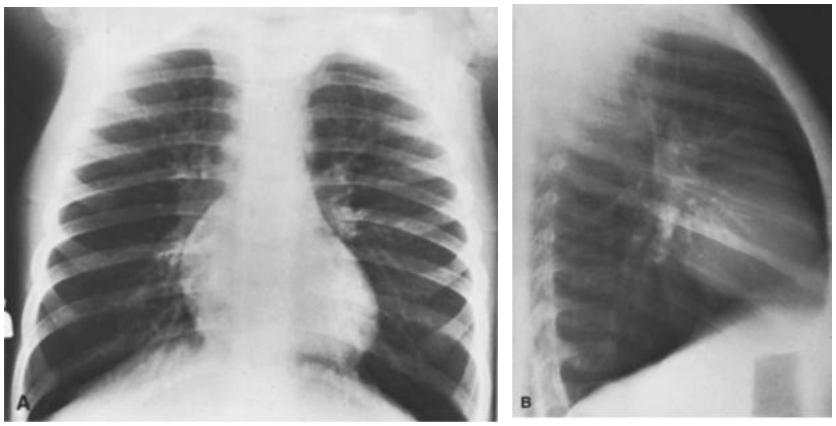
Fizik muayene:

Hasta astım krizinde değilse normal bulunabilir. Bununla birlikte, **ekspiryumda uzama (inspiryum zamanı genellikle normaldir)**, takipne, ekspiryumda wheezing (ağır vakalarda inspiryumda da duyulur), raller, interkostal ve subkostal retraksiyonlar, dispne vardır. Ağır vakalarda siyanoz ve **sessiz akciğer** vardır.

ASTIMDA TANI

Tanıda kullanılan testler

1) PA akciğer grafisi: Kostalarda ve diyafragmada düzleşme, bilateral havalanma fazlalığı.



Akut Astım Atağı Olan Bir Hastada Havalanma Artışı (Hiperinflasyon)

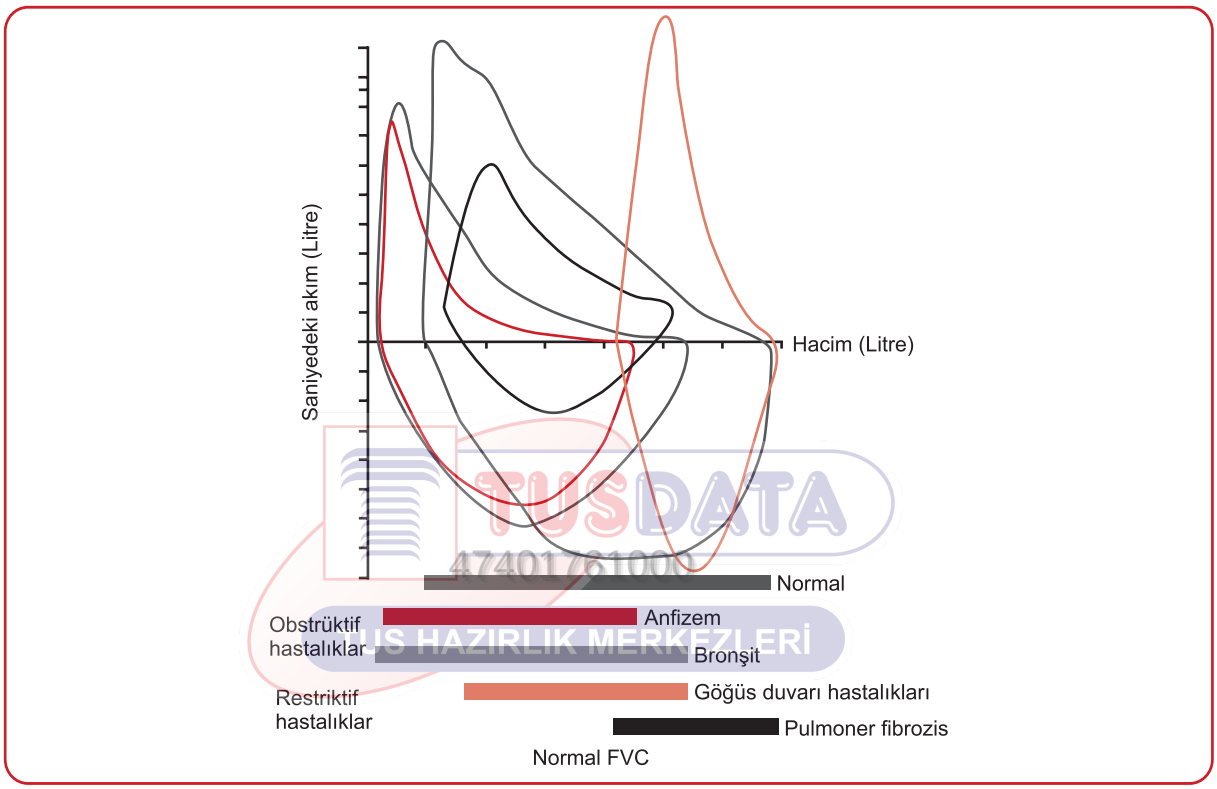
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

2) Solunum fonksiyon testleri

- FEV1/FVC düşük (<%80)
- **FEV1 (PEF) <%80 ve**
- **Bronkodilatör** sonrası **FEV1'de en az %12''lik artış veya PEF'de %20'lik artış** tanı koydurur (FEV1 de 200 ml artış ta tanı koydurur ama % değişim tercih edilmektedir).
- **PEF'de %20'lik artış tanı koydurur.**
- **(FEV1 de 200 ml artış ta tanı koydurur ama % değişim tercih edilmektedir).**
- Sabah-akşam PEF değişkenliğinin ≥% 20
- Egzersiz sonrası FEV_1'de > %10 kötüleşme (egzersizin ilk 15 dakikasında olur ve 30-60 dakika içinde düzelir).



Akut Astım Atağı Olan Bir Hastada Havalanma Artışı (Hiperinflasyon)

3) Cilt testleri

4) Eozinofili: İnhale veya oral steroid kullanmayan allerjik astımlı hastalarda eozinofil yüksek beklebir. Eozinofil sayısı ile **hastalık aktivitesi korelasyon** gösterir.

5) Total - spesifik IgE yüksekliği

6) Bronkoprovokasyon testi: Pulmoner fonksiyon testleri ile tanı doğrulanamaz ise bronş provokasyon testi yapılır. Bronş aşırı duyarlılığı (BAD) uyaranla karşılaşma sonrasında sağlıklı bireylerdekine göre hava akımı kısıtlanmasında anormal artıştır. BAD'de hava yolu sınırlanmasına neden olan uyaranlar etki mekanizmalarına göre **direkt uyaranlar (asetilkolin, metakolin, histamin, karbakol gibi) ve indirekt uyaranlar (adenozin, egzersiz, hiper/ hipotonik aerosoller, izokapnik hiperventilasyon gibi)** olmak üzere iki gruba ayrılırlar.

BAD klinik pratikte bronş provokasyon testleri (BPT) ile değerlendirilir. Çok değişik yöntemler kullanılmakla birlikte en sık olarak kullanılan metakolin BPT'dir (mannitol veya hipertonik salin de kullanılabilir). BAD astım şiddeti ve inflamasyon ile koreledir. Metakolin inhalasyonu sonrası FEV1'de %20 azalma pozitiftir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Bronş Provokasyon Testi için Kontrendikasyonlar	
Mutlak kontraendikasyonlar	**Relatif kontraendikasyonlar**
- Ciddi hava yolu obstruksiyonu (FEV1<beklenenin %50) - Son üç ay içinde geçirilmiş MI veya serebrovasküler olay - Kontrol edilemeyen HT (sistolik >200 mmHg, diastolik >100 mmHg) - Bilinen arteryal anevrizmalar - Test ve manevralara uyumsuzluk	- Orta dereceli hava yolu obstruksiyonu (FEV1< beklenenin %60) - Gebelik veya emzirme - M. Gravis nedeniyle kolinesteraz kullanımı - Son 2 ay içinde geçirilmiş viral üst solunum yolu enfeksiyonu - İlaç tedavisi gerektiren epilepsi varlığı - Spirometre manevrasıyla oluşan hava yolu obstruksiyonu varlığı

7) Balgamda Charcot-Leyden kristalleri (spiral şeklinde mukus tıkaçları), Curshman spiralleri (lümene **dökülmüş epitelyum hücreleri)** vardır.
8) EKG: Sinüz taşikardisi, ağır vakalarda sağ aks sapması, inkomplet sağ dal bloğu, P pulmonale, ST-T değişiklikleri görülebilir.
9) NO: Astımda egzale nitrik oksit düzeyleri artar.
10) Kan gazı: Akut astımda hipoksemi ve hiperkarbi görülebilir.

Astımda Ayırıcı Tanı

Astımın Ayırıcı Tanısı	
Üst solunum yolu hastalıkları	**Alt solunum yolu hastalıkları**
• Alerjik rinit • Kronik rinit • Sinüzit • Adenoid veya tonsiller hipertrofi • Nazal yabancı cisim	• Bronkopulmoner displazi • Viral bronşiolit • Gastroözefagial reflü • **Bronşektazi nedenleri** - **Kistik fibrozis** - **İmmün yetmezlikler** - **Alerjik bronkopulmoner aspergilloz** - **Kronik aspirasyon** - **İmmotil silia sendromu, primer silyer disgenezi**
Orta solunum yolu hastalıkları	• Bronşiolitis obliterans • İnterstisyel akciğer hastalığı • Hipersensitivite pnömonitis • Pulmoner eozinofili, Churg-Strauss vasküliti • Pulmoner hemosideroz • Tüberküloz • Pnömoni • Pulmoner ödem (ör: konjestif kalp yetmezliği) • **Kronik öksürüğe neden olan ilaçlar** - **Asertilkolinesteraz inhibitörleri** - **Beta blokerler** - **ACE inhibitörleri**
• Laringotrakeobronkomalazi • Laringotrakeobronşit (ör:pertusis) • Laringeal kist, web veya stenoz • Vokal kord disfonksiyonu • Vokal kord paralizisi • TÖF • Vasküler ring, sling veya havayoluna dışarıdan bası (ör: tümör) • Yabancı cisim aspirasyonu • Çevresel sigara maruziyeti sonucu gelişen kronik bronşit • Toksik inhalasyonlar	

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Ayırıcı tanıda **vokal kord disfonksiyonu (VKD)** da düşünülmelidir. İnspirasyon sırasında vokal kordların kapanması ile oluşur ve fleksible laringoskopi ile tanı konur. **Helioks** (% 70 helium ve %30 oksijen) tedavisi ve nefes terapisi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Ayrıca eğer saptanırsa laringofaringeal reflünün de düzeltilmesi gerekir.

Vokal Kor Disfonksiyonu (VKD)	Astım
• Ekstratorasik • Hipoksi çok nadir /yok • Hiperkapni/asidoz yok • Ekspiratuar spirometri normal • İnspiratuar eğri anormal • Açılıp/kapanma ani; ataklar arası semptom yok • Sık acil başvurusu • Çoklu ilaç kullanımı	• İntratorasik • Hipoksi var • Hiperkapni/asidoz var • Azalmış ekspiratuar akım hızı • İnspiratuar eğri normal • Persistan semptomlar • Sık acil başvurusu • Çoklu ilaç kullanımı

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176l000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tedavi

Akut atak tedavisi:

Akut astımda rol oynayan temel mediatörler; **asetil kolin, histamin, lökotrienler ve nitrik oksit (NO)'dir**.

Akut astımda görülen hava akımına karşı direnç;

1. Bronş düz kas kasılması
2. Havayolu epitelinde kalınlaşma
3. Bronş içi serbest sıvı miktarındaki artışın sonucudur.

Akut astımda ilk olarak büyük bronşlarda daralma olurken zamanla tüm bronşlarda daralma görülür.

Astımlı hastanın **acil servis**te izleminde en değerli ve kullanışlı yöntem **PEFR (Ekspiratuar Zirve Akım Hızı)** ölçümüdür.

1) Maske ile oksijen verilir. Hasta ajite ise sakin bir odaya alınır. PaO_2 >%92 olmalı

2) Kısa etkili beta 2 agonistler (Albuterol, Salbutamol, Terbutalin, Levalbuterol, Pirbuterol, Metaproteranol)

- Akut astım atağında **ilk seçenek** ilaçlardır.
- 20 dakika ara ile 3 kez verilebilir. 0,1 -0,15 mg/kg olacak şekilde inhaler/nebülizer şeklinde verilebilir.
- **ETKİLERİ:** Bronkodilatatör etkilidir. β_2 agonist etkiyle bronş düz kaslarını gevşetir.
- **YAN ETKİLERİ:** Titreme, irritabilite, taşikardi, hipokalemi, hiperglisemi, hipomagnezemi ve SSS stimülasyonu görülebilir.
- Akut astım atağı tedavisi sırasında verilen kısa etkili beta-2 agonistlere bağlı olarak nadiren **ventilasyon-perfüzyon dengesi bozulmasına** bağlı geçici **hipoksemi** gelişebilir.

3) Antikolinerjik ajanlar (İpratropium Bromid, Tiotropium): Muskarinik sinir uçlarından asetilkolin salınımını inhibe ederek vagal refleksi inhibe eder. β agonistlere göre daha az etkilidir. Akut ve ağır ataklarda bronkodilatör etkilerinden dolayı kısa etkili β2 agonistlerle birlikte verilir.

4) Sistemik steroidler: Sistemik steroidler atak düzelmesini belirgin hızlandırmaktadırlar, bu nedenle hafif atak dışındaki tüm astım ataklarında verilmelidirler. Etki mekanizmasından kaynaklanan zaman kaybı nedeniyle steroidler olabildiğince erken verilmelidir. Atakta hemen steroid başlanması gereken hastalar;

- **Başlangıçta verilen beta2-agoniste yanıtsız olan hastalar,**
- **Halen sistemik steroid alırken atak ortaya çıkmış hastalar,**
- **Önceki ataklarında sistemik steroid gerekmiş olan hastalar:** Oral yolla verilen steroidin intravenöz verilen kadar etkili olduğu gösterildiğinden hem ucuz hem de daha kolay olan oral yol tercih edilir. Kusma veya gastrointestinal yakınması olan hastalar için parenteral yollar önerilebilir. Sistemik steroidlerin ataktan düzelmeyi hızlandırıcı etkileri dışında, tartışmalı olmakla birlikte atak tekrarını önleyici veya hastaneye yatışları azaltıcı etkileri olduğu üzerinde de durulmaktadır. Ataklarda verilecek steroid dozu konusunda da bir fikir birliği oluşmamıştır. 60-80 mg/gün prednizolon sıklıkla önerilen doz olmakla birlikte 40mg/gün prednizolon de pek çok olguda yeterli bulunmuştur. Oral steroidleri kısa ve uzun dönemde azaltarak kesme ile birden kesme arasında fark olmadığı belirtilmiş, başlangıç tedaviden sonra 7-10 günlük 0.5mg/kg ile 10 günden uzun süreli tedavi arasında etkinlik yönünden fark gözlenmemiştir.

5) Epinefrin: Ağır ataklarda 0.01-0.03 mg/doz (maksimum 0.5 mg) SC kullanılabilir. Alfa adrenerjik etki ile vazokonstrüksiyon ve β adrenerjik etki ile bronkodilatasyon yapar. Ağır astım ataklarında ilk doz kısa etkili beta2 agonist+ antikolinerjik ve sistemik steroid tedavisine yeterli yanıt vermeyenlerde verilebilir.

6) IV terbutaline: Ağır astım ataklarında ilk doz kısa etkili beta2 agonist+ antikolinerjik ve sistemik steroid tedavisine yeterli yanıt vermeyenlerde sürekli IV infüzyon şeklinde verilebilir.

7) İnhale Steroid: Hafif ataklarda ve ev tedavisinde kullanılabilir. Inhale steroidlerin yaklaşık %15-20 si akciğerlere ulaşmaktadır. Kalan miktar orofaringeal bölgede birikmekte ve yutulmaktadır.

4740176l000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

8) **IV Magnezyum sülfat: Akut ve ağır astım atakları**nda kullanılabilir. Magnezyum santral solunum merkezini etkilemeden kolinerjik sinir uçlarından Ach salınımını inhibe ederek nöromusküler bloğa neden olur. Ayrıca bronş düz kas hücrelerindeki kalsiyumu antagonize edip, kas kontraksiyonlarını önleyerek bronkodilatatör etki gösterir. Aynı zamanda mast hücresinden histamin salınımını inhibe eder. Acil servise başvuran ataktaki hastalar için rutin kullanımda önerilmemekle birlikte; FEV1'i hastaneye başvurduğunda beklenenin %25-30'u olan, başlangıç tedavisine yanıt vermeyen erişkinler ve bir saatlik tedavi sonrası FEV_1 değeri beklenenin %60'ının üzerine çıkmayan bazı hastalarda hastaneye yatış oranlarını azaltabileceği gösterilmiştir. Intravenöz magnezyum atak tedavisinde IV teofilin ve IV β2 agonistten daha etkili bulunmuştur. 2 gr. magnezyum 50 ml %0.9'luk salin solüsyonu içinde, 30 dakikadan uzun süre de infüzyon şeklinde kullanılmaktadır.

9) **IV Teofilin: akut ve ağır astım atakları**nda kullanılabilir. Pek çok çalışmada SABA'lardan daha az etkili olması ve yan etki potansiyelinin yüksekliği nedeniyle akut atakta çok az önemi vardır. Erişkinlerde, ciddi astım ataklarında verilmesinin ek bir yararı gösterilememiştir. Bu nedenle de kullanımı; near fatal astımlılar, inhaler ve intravenöz β2 agonistlere, inhaler ipratropium bromür ve IV steroidlere ve IV magnezyuma yanıt vermeyen hastalarla sınırlanmıştır (1,11,17). IV teofilin, 6 mg/kg 30 dakikadan uzun sürede infüzyonla verildikten sonra 0.5-0.9mg/kg/saat idame dozu ile infüzyona devam edilir. Halen oral teofilin almakta olanlara yükleme dozu verilmemelidir. İlaç etkileşimlerine dikkat edilmelidir.

10) **Heliox (%70:30 Helyum ve oksijen karışımı):** Dansitesi oda havasının 1/3'ü olduğu için **havayolu rezistansını azaltır. Akut ve ağır astım atakları**nda kullanılabilir.

11) **Yoğun bakım tedavisi ve ventilatör desteği:** Ataktaki bir hastanın yoğun bakıma yatış ve mekanik ventilasyon endikasyonları şöyle özetlenebilir:

- **Acil serviste tedaviye yanıtsız veya gittikçe bozulan ağır astım atakları,**
- **Solunum yetmezliğine gidiş: Oksijen desteğine rağmen düzelmeyen hipoksemi (PaO2< 60 mmHg) ve/veya hiperkapni ($PaCO_2$ > 45 mmHg),**
- **Bilinç bozukluğu, siyanoz ve sessiz akciğer, uzamış nefes darlığı ve tüm bunlar nedeniyle çok bitkin düşmüş hasta,**
- **Kalp veya solunum durması:** Solunum işinin ve solunum kas yorgunluğunun arttığı durumlarda non-invaziv mekanik ventilasyon uygulanması gerekebilir. Bilinci açık ve hava yolunu koruyabilen bir hasta, klinik olarak stabilse, maske-yüz uyumu ile ilgili sorunları yoksa non-invaziv mekanik ventilasyon (NIMV) adayıdır. CO_2 yükselmesine bağlı bilinç bozukluğu etkili bir ventilasyon ile düzeleceği için kontrendikasyon oluşturmaz. Ancak şok, miyokard infarktüsü veya üst gastrointestinal sistem kanaması gibi nedenlerle kliniği stabil olmayan hastaya NIMV uygulanmamalıdır.

  Astım atağında non-invaziv mekanik ventilasyon: Astım atağı sırasında ortaya çıkan hiperkapnik solunum yetmezliği acil olarak yoğun bakım tedavisi endikasyonudur. Bu hastalar için noninvaziv mekanik ventilasyon uygulamasının etkili olduğu gösteren çalışmalar olmakla birlikte bunlar henüz yeterli sayıda değildir. Solunum yetmezliği gelişme riski olan astım atağında erken noninvaziv mekanik ventilasyon entübasyona bir alternatif olarak denenebilir ancak rutin kullanımı için daha geniş olgulu serilere gereksinim vardır. İnvaziv mekanik ventilasyon (IMV) ve NIMV birbirinin yerine kullanılan uygulamalar değildir. Yukarıda sayılan özellikleri göstermeyen, bu nedenle de IMV endikasyonu olan bir hasta için kesinlikle NIMV kullanılmamalıdır.

  Atak sırasında göğüs fizyoterapisi, aspirasyon, spirometre ve mukolitikler bronkospazmı arttırabileceğinden önerilmez.

Ataktaki bir hastanın yoğun bakıma yatış ve mekanik ventilasyon endikasyonları:

- Acil serviste tedaviye yanıtsız veya gittikçe bozulan ağır astım atakları,
- Solunum yetmezliğine gidiş: Oksijen desteğine rağmen düzelmeyen hipoksemi (PaO_2 <60 mmHg) ve/veya hiperkapni ($PaCO_2$> 45 mmHg),
- Bilinç bozukluğu, siyanoz ve sessiz akciğer, uzamış nefes darlığı ve tüm bunlar nedeniyle çok bitkin düşmüş hasta,
- Kalp veya solunum durması.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

AĞIR ASTIM ATAĞI İÇİN RİSKLİ GRUPLAR

- Atak nedeniyle entübasyon ve mekanik ventilasyon öyküsü olan astımlılar
- Son 1 yılda astım nedenli hastaneye yatış veya acile başvuru öyküsü olan hastalar
- Oral steroid kullanmakta olan veya kullanmayı yeni bırakmış hastalar
- İnhaler steroid kullanmayan veya yeni bırakmış hastalar
- Aşırı beta2 agonist kullanan hastalar (>1 kutu/ay, salbutamol veya hızlı etkili eşdeğeri)
- Psikiyatrik hastalık veya psikososyal problemi olan hastalar
- Tedaviye uyumsuz hastalar
- Düşük sosyo-ekonomik düzey
- Eşlik eden hastalıkların varlığı (kardiyovasküler veya diğer akciğer hastalıkları)

Akut Astım Atağının Ağırlık Derecesi				
Bulgu/semptom	**Hafif**	**Orta**	**Ağır**	**Hayatı tehdit eden**
Nefes darlığı	Eforla Yatabilir	Konuşurken Oturmayı tercih eder	Dinlenmede Öne eğilmiş	
Konuşma	Cümleler	Kısa cümleler	Kelimeler	
Bilinç	Huzursuz olabilir	Çoğunlukla huzursuz	Çoğunlukla huzursuz	Çok huzursuz ve konfüzyon
Solunum hızı	Artmış	Artmış	>30/dk	
Yardımcı solunum kaslarının katılımı	Genellikle yok	Genellikle var	Genellikle var	Tora ko-abdominal paradoks hareket
Hışıltılı solunum	Genelde ekspirasyon sonunda	Belirgin	Belirgin	Sessiz akciğer
Nabız/dakika	<100	100-120	>120	Bradikardi
Pulsus paradoksus	Yok, <10mmHg	10-25 mmHg	>25 mmHg	Solunum kaslannın yoğunluğuna bağlı olarak bulunmaz
PEF (bronkodilatör sonrası % beklenen % kendi en iyisi)	>%80	%60-80	<%60 (beklenenin veya en iyi değerinin) <100L/dakika	
PaO_2 (oda havası)	Normal	>60 mmHg	< 60 mmHg (muhtemelen siyanoz)	
ve/veya $PaCO_2$	<45 mmHg	<45 mmHg	> 45 mmHg	
SaO_2 (oda havası)	>%95	%91-95	< %90	

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İlk Değerlendirme: Öykü, fizik inceleme (oskültasyon, yardımcı solunum kasları, nabız, solunum sayısı, PEF veya FEV_1, SaO_2 gerekirse arter kan gazı)

İlk Tedavi:
- Oksijen (SaO_2> %90 tutacak biçimde)
- İnhale kısa etkili β2 agonist, (SABA) 4-6 saat arayla
- Sistemik steroid
- Sedasyon kontrendike

1 saat sonra değerlendirme
FM, PEF, SaO2 ve gerekirse diğer testler

Orta Atak :
- PEF :%60-80 beklenen/kendi en iyi deri
- FM: Orta düzeyde yakınmalar yardımcı solunum kasları kullanımı

Tedavi:
- Oksijen
- SABA ve inhale antikolinerjik/saat başı
- Oral steroid
- Tedaviye 1-3 saat devam

Ciddi Atak:
- PEF : < %60 beklenen/kendi en iyi değeri
- Ölüm riski taşıyor
- FM: Ciddi yakınmalar, retraksiyonlar
- İlk tedaviye yanıtsızlık

Tedavi:
- Oksijen
- SABA ve inhale antikolinerjik
- Sistemik steroid
- IV magnezyum

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

1-2 saat sonra değerlendirme

İyi Yanıt:
- Son tedaviden sonra 60 dk süren iyilik
- FM: Normal . PEF: >%70
- SaO: >%90

Kısmi Yanıt:
- Ölüm riski taşıyor
- FM hafif-orta yakınmalar,
- PEF:<%60
- SaO: düzelme yok

Hastaneye Yatır
- Oksijen
- SABA ve antikolinerjik
- Sistemik steroid
- IV magnezyum
- PEF, SaO_2, nabız takibi

Yanıtsız:
- Ölüm riski taşıyor
- FM yakınmalar ciddi, bilinci bulanık, konfizyon
- PEF <%30
- $PaC0_2$:>45mmHg
- PaO_2 <60 mmHg

Yoğun Bakıma Yatır
- Oksijen
- SABA ve antikolinerjik
- IV steroid
- IV SABA
- IV teofilin
- Muhtemelen entübasyon/ mekanik ventilasyon

Astım atak akış şeması

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Komplikasyonlar

1. Solunum yetersizliği
2. Atelektazi
3. Hava kaçakları (pnömotoraks, pnömomediyastinum).
4. Uygunsuz ADH sekresyonu
5. Nöromiyopati (ağır astım nöbetlerinde görülebilir, nadirdir, kol ve bacakta kalıcı flask paralizi ile karekterizedir).
6. Kalp ve solunum durması
7. Beyin hasarı
8. KKY

ASTIMIN UZUN SÜRELİ TEDAVİSİ

Tanı konduktan sonra astım şiddeti belirlenip bu şiddete göre tedavi başlanmalıdır.

Astım Ağırlığının Sınıflanması					
Sınıf	Aşama	Gündüz semptomları	Gece semptomları	FEV1 or PEF[*]	
				% Predicted normal	PEF Variability (%)
Ağır persistan	4	Sürekli	Sık	≤60	>30
Orta persistan	3	Her gün	>1/ hafta	>60-<80	>30
Hafif persistan2	2	>2/hafta, fakat <1 kez/gün	>2/ ay	≥80	20-30
Hafif intermittan	1	≤2/hafta	<2/ay	≥80	<20
* Erişkin ve 5 yaşından büyük çocuklar için (spirometre veya peak flow metre kullanabilenler)					

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Astımın Uzun Süreli Tedavisi:

Çocuklarda **ilk tercih edilecek ilaç inhaler kortikosteroid (İKS)'dir.** İKS'ler astımda mortaliteyi azaltırlar. Bu tedaviye yanıt yoksa doz **2 katına** çıkılır, bir **uzun etkili β2 agonist** veya **lökotrien reseptör antagonisti (LTRA)** eklenebilir. Monoterapide sadece İKS veya LTRA tek ilaç olarak kullanılabilir. **Uzun etkili β2 agonist'ler tek başına kullanılmamalıdır.**

Ağır persistan astımlı hastalarda teofilin ve sistemik steroidler de kullanılabilir.

Astımın Uzun Süreli Tedavisinde kullanılan İlaçlar

1. **Kurtarıcı ilaçlar: Kısa etkili beta-2 agonistler, sistemik steroid, teofilin (aminofilin) ve antikolinerjikler**

   Akut semptom ve alevlenmelerin tedavisinde aşağıdaki ilaçlar kullanılırlar. Etkisi hızlı ortaya çıkan ve kısa süren ajanlardır.

   - **Kısa etkili beta-2 agonistler (Albuterol, pirbuterol, terbutalin, salbutamol, fenoterol):** Akut astım atağında ve egzersiz bağımlı astım tedavisinde **ilk tercih kısa etkili beta 2 agonistlerdir.**
   - **Metilksantinler (Teofilin):** IV formları akut astım atağının tedavisinde tercih edilebilir. En sık yan etkileri bulantı kusmadır.
   - **Antikolinerjikler (ipratropium, tiotropium):** Muskarinik kolinerjik reseptör blokajı ile vagal tonusu azaltarak etki gösterirler. En sık görülen yan etki kuru ağızdır. Atak esnasında mevcut olan bronkokonstriksiyonu vagal tonusu azaltarak geri çevirebilmeleri nedeniyle semptom giderici tedavide tercih edilir. Kontrol edici tedavide kullanılmazlar.
   - **Sistemik steroidler:** Daha çok astım krizinde kullanılır.

   Astımda tedaviyi yönetmek amacıyla **basamak tedavisi** kullanılır. Kontrol altındaki hastaların ilaç sayı ve dozları azaltılır. Kontrol altında olmayan hastalara ek ilaçlar eklenir ve doz artırılır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

2.Kontrol edici ilaçlar (Antiinflamatuvar/antimediatör tedaviler)

İnhale ve sistemik Kortikosteroidler: En etkili antiinflamatuvar ilaçlardır. İnflamatuvar nitelikteki sitokinlerin DNA düzeyindeki ekspresyonlarını baskılayarak etki gösterirler. Bronş düz kasında β_2 reseptör dansitesini artırırlar, damar geçirgenliğini azaltırlar, adezyon molekülü aktivasyonunu ve inflamatuar hücre göçünü azaltırlar. Sitokinlerin hücre üzerindeki etkilerini engellerler. En sık görülen yan etki disfoni, öksürük ve orofaringeal kandidiazistir. İnhale steroidlerle düzenli tedavi astımın doğal seyrini etkilemez.

Kromolin ve nedokromil: Mast hücrelerinin degranülasyonunu ve mediatör salınımını inhibe ederler. Ayrıca nonadrenerjik-nonkolinerjik (NANK) afferent C-tipi duyusal sinir uçlarının aktivasyonunu engellemektedirler. Her iki ilaç da zayıf etkili antiinflamatuardır. Alerjen teması öncesi alınırlarda **erken ve geç alerjik yanıtı engeller** ve bronşiyal hiperreaktivitenin artışını bloke ederler. Direkt bronkodilatör etkileri yoktur fakat bronkokonstrüksiyonu engellerler. Bu nedenle sadece hafif persistan astımda alternatif olarak kullanılabilmektedirler. **Egzersiz ile tetiklenen bronkokonstrüksiyonu azatlıkları için egzersize bağlı astımda; kısa etkili β agonistlerin tolere edilemediği veya etkisinin yetersiz kaldığı hastalarda kısa etkili β agonistlerin yerine veya ek 2. ilaç olarak kullanılabilirler.**

Lökotrien değiştiriciler: Bu grupta bulunan ilaçlardan montelukast ve zafirlukast lökotrien reseptör antagonisti (LTRA), zileuton ise 5-lipooksijenaz inhibitörüdür. LTRA'leri bronkodilatör ve hafif antiinflamatuar etkilidir. Hastanın semptomlarını, bronkodilatör ve kortikosteroid ihtiyacını azaltabilirler. **Erken ve geç alerjik cevabı inhibe ederler. Alerjen, egzersiz ve aspirinle indüklenen bronkokonstrüksiyonun azaltırlar.** Alternatif ilaç olarak hafif persistan astımlılarda ve IKS'lere ek olarak orta persistan astımlılarda önerilmektedir.

Uzun etkili β2 agonistler (LABA): Salmeterol ve formoterol. Salmeterolün maksimum bronkodilatör etkisi 1 saatte ortaya çıkar. Bu ilaçlar **mukosiliyer klirensi artırır, mikrovasküler permeabiliteyi azaltır, kolinerjik sinir iletimini azaltır, mast hücreleri, bazofil ve eozinofillerden mediyatör salınımını azaltırlar.**

Arg 16/Arg 16 β-reseptör polimorfizmi olan hastalara LABA verilirse astım kontrolü bozulur.

Teofilin: Aminofilin ve metil ksantinler de bu gruba dahil edilebilir. Kronik astım belirtilerinin tedavisinde bronkodilatör, antialerjik ve antiinflamatuvar etkileriyle başarılı olduğu gösterilmiştir. Yan etkilerinin fazlalığı ve kan düzeyinin takibi gerektiğinden eskisi kadar çok kullanılmamaktadır. **Fosfodiesteraz enzim inhibisyonu ile bronkodilatasyon ve adenozin reseptörlerini bloke ederek mast hücrelerinden mediyatör salınımını azaltır. Erken ve geç alerjik cevabı inhibe ederek antiinflamatuar etki gösterir (Orta düzeyde etkili).**

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Yüksek dozlarda kullanılırsa (kan düzeyi<20 mcg/ml) bulantı, kusma, baş ağrısı, tremor, aritmi, uyku hali, konvülsiyon ve ölüm görülebilir. Ateşli viral infeksiyonlarda, makrolid, siprofloksasin, antifungal ve LTRA kullananlarda plazma düzeyi artar.

Anti IgE: Omalizumab, Monoklonal anti IgE dolaşımdaki serbest IgE'yi bağlar. Erken ve geç alerjik cevabı baskılar ve balgam eozinofilisini azaltır. İKS lerle kontrol altına alınamayan ağır persistan astımda ve 12 yaş üzerinde kullanılır.

Anti-IgE (omalizumab), inhaler steroidlerle kontrol altına alınamayan ağır alerjik astımı olan, perennial bir alerjene (akar, küf, ev hayvanı) duyarlı hastalarda endikedir. Semptomların, rahatlatıcı ilaç kullanma gereksiniminin, ve alevlenmelerin azalmasını sağlayarak astım kontrolünde rolü olduğu gösterilmiştir. Ancak bu etkiler bütün çalışmalarda doğrulanmamıştır. Serum total IgE düzeyi 30-1500 I.U./mL olan astımlılarda kullanılabilir. Uygulama dozu hastanın kilosu ve serum total IgE düzeyine göre belirlenerek, 4 veya 2 haftada bir subkutan enjeksiyon şeklinde uygulanır. Tedavinin 16. haftasında hastanın klinik yanıtı semptomların, rahatlatıcı ilaç kullanımının ve alevlenmelerin azalmasına ve astım kontrolüne bakarak değerlendirilir. Yarar gören hastalarda tedaviye aynı dozda devam edilirken, yarar sağlanmamışsa tedavi sonlandırılır. Maliyeti çok yüksek bir tedavi seçeneğidir.

Anti-IL5: İnterlökin 5'i (mepolizumab ve reslizumab) veya reseptörünü bloker eden antikorlar(benralizumab), maksimal inhale kortikosteroid kullanılmasına rağmen inatçı eozinofil içeren balgam oluşan hastalarda kan ve doku eozinofillerini azaltır ve alevlenmeleri azaltır.

IL-4-13: Dupilumab astım ataklarını azaltır. Paradoksik olarak **serum eozinofil sayısında artış**a neden olabilir. Ekspiryum **nitrik oksit atılımı**nı ve **serum IgE** düzeylerini **azaltır.**

3. Diğer kontrol edici tedaviler:

Bronşiyal termoplasti (Havayolu düz kaslarının radyofrekansla ablasyonu): Bronşiyal termoplasti **maksimum medikal tedaviye rağmen semptomatik olan bir grup hasta** için önerilmiş bir tedavi yaklaşımıdır. Havayollarına, üç kez bronkoskopi uygulaması sırasında, kontrollü ısı enerjisi verilmesi esasına dayanır ve amaç düz kas kitlesinin azaltılmasıdır. İşlemin ağır astım tedavisinde yer alması için, bağımsız randomize kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç vardır**:**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Alerjen immünoterapisi: Günümüzde alerjik astım tedavisinin temelini çevresel korunma ve ilaç tedavisi oluşturur. Alerjen immünoterapisi; erişkin astımında yalnızca alerjik rinitin eşlik ettiği **hafif** astımda ve **orta** şiddetteki olgularda, alerjenden kaçınma ve ilaç tedavisine rağmen semptomlar devam ediyorsa düşünülebilir. Öncelikle alerjik duyarlanma deri testi ve/veya in vitro test ile gösterilmeli ve anamnezde de alerjenle temasın astım semptomlarına yol açtığı doğrulanmalıdır. Uygulamada tek ve standardize bir alerjene duyarlı hastada, klinik açıdan önemli alerjenin standart ekstresi tolerans oluşturmak amacıyla giderek artan dozlarda verilir.

İmmünoterapi (IT) Uygulama Koşulları

- **Hastaya anafilaksi riski açıklanmalı ve yazılı onayı alınmalı, anafilaksi önlemlerinin alındığı merkezlerde ve alerji uzmanı tarafından uygulanmalıdır**
- **Standart solüsyonlar kullanılmalıdır**
- **12 ay sonra olumlu etki saptanmazsa IT kesilmelidir**
- **Gebelikte immünoterapiye başlanmamalı, başlanmışsa doz artırımına gidilmemelidir.**
- **Beta bloker kullanan hastalarda immünoterapi sırasında şiddetli anafilaksi riski yükselir.**

Tedaviye rağmen FEV1 değeri %70`den düşük olan astımlılarda immünoterapi düşünülmemelidir. Ayrıca otoimmün hastalıklar, kontrolsüz hipertansiyon, tanılı psikiyatrik hastalık varlığı ve tedaviye uyumsuzluk immünoterapi için kontrendikasyon oluşturur. İmmünoterapinin etkisinin diğer tedavilere kıyasla hafif kaldığı dikkate alınmalı ve karar verirken yarar/zarar oranına bakılmalıdır. Sıkı çevresel önlemlere ve düzenli koruyucu ilaç tedavisine rağmen astım kontrolü sağlanamadığı durumlarda düşünülmelidir. Astımda İT'nin ilaç tedavisiyle karşılaştırıldığı çalışma yoktur. Tek alerjenle yapılması önerilmektedir.

Astımda basamak tedavisi:

- **> 2 gün/hafta kısa etkli beta agonist kullanımı astımın kontrol altında olmadığını** gösterir. Bu durumda tedavide basamak yükseltmek gereklidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Eğer hastada;

- < 2 gün/hafta şikayet
- < 2 gün/hafta kısa etkili beta agonist ihtiyacı
- < 2/ay gece semptomu varsa ve bu durum en az 3 ay sürüyorsa astım kontrol altında kabul edilir. Bu durumda tedavide basamak düşürmek gereklidir.

Astım Kontrol Düzeyleri ve Değerlendirilmesi

Özellik	Kontrol altında (aşağıdakilerin tümünün karşılanması)	Kısmen kontrol altında (herhangi birinin bulunması)	Kontrol altında değil
Gündüz semptomları	≤ 2 kez/ hafta	≥ 2/hafta (fakat günlük değil)	Bir haftada kısmen kontrol altında olan astım özelliklerinden 2 y a da daha fazlasının bulunması
Aktivitelerin kısıtlanması	Minör kısıtlılık	Yok	
Gece semptomları/ uyanmaları	≤ 2 kez/ay	3-4 kez/ay	
Rahatlatıcı ilaç gereksinimi	≤ 2 gün/ hafta	> 2/hafta	Günde bir kaç kez
Solunum fonksiyonları (PEF ya da FEV1)	% 80	% 60 - 80	< % 60
Alevlenmeler	Yok	Yılda bir kez ya da daha fazla	Haftada 1 kez

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

	1.Basamak	2.Basamak	3.Basamak	4.Basamak	5.Basamak	6.Basamak
İlk tercih tedavi	Yok	Düşük doz İKS	Düşük doz İKS/ formoterol	Orta doz İKS/ formoterol	Orta veya yüksek doz İKS/LABA, + LAMA	Anti IgE veya anti-IL-5 veya anti IL4 Ra; gerekirse 5.basamak tedavisi
Alternatif tedavi	Yok	LTRA	Orta doz İKS	Yüksek doz İKS	Anti IgEveya anti-IL5veya anti-IL4 Ra	OKS
Ek tedavi			LTM ve/veya LAMA(5.basamakta özellikle LAMA)			
İhtiyaç varsa rahatlatıcı tedavi	İKS/Formoterol (düşük doz) veya SABA	İKS/Formoterol (düşük doz) veya İKS+saba	İKS/formoterol (düşük doz)			

*__SABA:__ Kısa etkili beta 2 agonist, __İKS:__İnhale kortikosteroit, __LTRA:__ Lökotrien resptör antagonisti, __LTM:__ Lökotrien değiştiriciler; __LAMA:__ Uzun etkili muskarinik antagonist;__IL4 Ra:__İnterlökin 4 reseptör antagonisti, __OKS:__ Oral kortikosteroidler

ASPİRİNE BAĞLI ASTIM

Aspirine bağlı astım (ABA), rinosinüzit, nazal polip ve aspirin duyarlılığı ile birliktedir. Sıklıkla 3. ve 4. Dekatlarda vazomotor rinit semptomları ile başlar. Rinore ataklarının yerini birkaç gün-ay sonra burun tıkanıklığı alır. Aylar içinde; kronik nazal konjesyon, anosmi ve rinore tablosu gelişir. Bu aşamada fizik incelemede nazal polipler saptanabilir. Astım ve aspirine duyarlılık ise genellikle sonradan gelişir. Nazal polipler genellikle 40 yaşın üzerindeki hastalarda görülür. Hastaların %36-96'sında **nazal polip** vardır, nazal polipli hastaların ise %29-70'inde astım vardır. Astımlı bir hastada aspirin veya diğer siklooksijenaz-1 inhibitörlerinin alımından sonraki ilk 2 saat içinde akut bir astım atağı gelişebilir. Astım atağına baş ve boyunda hiperemi, burun akıntısı veya tıkanıklığı ve konjonktival irritasyon da eşlik edebilir. Şiddetli bronkospazm, şok, bilinç kaybı ve hatta solunum aresti gelişebilir. ABA, üst ve alt hava yollarında kronik eozinofilik inflamasyon, epitel harabiyeti, sitokin üretiminde ve adezyon moleküllerinde artış ile karakterizedir. Hava yolunda, eozinofillerin birikmesini ve yaşam süresini artıran interlökin-5 (IL5) ekspresyonu da artmıştır. Ayrıca, ABA'lı hastaların yaklaşık %70'inde gösterilen LTC4 sentaz genindeki polimorfizm ile kısmen ilişkili olarak sisteinil lökotrien aktivasyonu da artmıştır. Bununla birlikte aspirinin tam olarak hangi mekanizma üzerinden bronkokonstrüksiyonu tetiklediği halen bilinmemektedir. Siklooksijenaz inhibitörlerinin hastalığı tetikleyici etkileri hem ilacın siklooksijenaz inhibitörü olarak gücüne hem de hastanın kişisel duyarlılığına bağlıdır. Tedavide en önemli nokta, astım tedavi prensiplerinin uygulanması ve hastanın duyarlı olduğu ilaçtan sakınması sağlanarak olabilecek tehlikeli atakların önlenmesidir. NSAİ ilaç kullanımının zorunlu olduğu hastalarda siklooksijenaz-2 (COX-2) inhibitörleri bir hekim gözetiminde verilebilir. Gerekirse asetominofen/parasetamol gibi zayıf COX-1 inhibitörü ilaçları kullanmaları önerilmelidir. Bu hastalar COX 2 inhibitörleri ve asetominofeni kullanabilirler. Bunlar **lökotrien değiştirici tedaviler** ile tedavi edilmelidirler. **Dupilumab ve diğer anti-IL5** tedavileri aspirin desentizasyonu kadar etkilidir.

MESLEK ASTIMI

Erişkin döneminde ortaya çıkan veya çocukluk astımının erişkin döneminde yinelediği tüm kişilerde mesleksel maruziyet akla gelmelidir. Ancak astımı olan ve toz veya dumana bağlı non-spesifik etkilenimi olan kişileri mesleksel maruziyete bağlı astım gelişen kişilerden ayırt etmek gerekir. İşyeri ilişkili astım, meslek astımı ve işyerinde alevlenen astım olarak ikiye ayrılırken meslek astımı irritanlara bağlı ve duyarlaştırıcılara bağlı astım olarak ikiye ayrılır. İş yeriyle ilişkili havayolu kısıtlılığı semptomlarının varlığı ve işyeri dışında semptomların düzelmesi kuşkulanmak için yeterlidir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Sigara içimi riski artıran bir faktördür. İşyerinde semptomu olan kişiler seri solunum fonksiyon ölçümlerine alınmalıdır. Ancak spirometrinin bu şekilde uygulanması pratik olamayacağı için başlangıç araştırmalarda iş ve iş dışında PEF ölçümleri önerilir. Duyarlılığı %70-80, özgüllüğü %85-90, olan bu yöntemin %30 yanlış negatiflik verebileceği için meslek astımını dışlamada yetersiz olabileceği bildirilmektedir.

Deri prik testi veya serum spesifik IgE tanıyı destekleyebilir ancak bu alanda standardize edilmiş alerjenler çok kısıtlıdır. Non-spesifik bronş provokasyon testi de işyerinde ve iş yeri dışında ayrı yapıldığı koşullarda bile orta derecede duyarlı ve özgüldür. Negatif bir test semptomları çok tipik olan bir kişide tanıyı dışlayamaz. Altın standart spesifik provokasyon testi olsa da bu test sadece özel merkezlerde yapılabilir ve standardize antijen çok sınırlıdır.

ALERJİK KONJUNKTİVİT

Alerjik Rinokonjunktivit: Alerjik Rinit ve Alerjik konjunktivit birlikteliğidir.

Dev Papiller Konjunktivit: Lens kullananlarda görülür Vernal konjunktivit tipidir.

Atopik Konjunktivit: Alerjik Konjunktivit + Atopik Dermatittir

Kontakt Konjunktivit: Kontakt dermatitin konjunktivada görülen şekildir.

Vernal Konjunktivit

Bahar ve yaz aylarında özellikle prepübertal erkek çocuklarda ortaya çıkar. Bilateral görülen inflamatuvar bir hastalıktır. **IgE aracılı olmadığı halde mevsimsel alerjisi olanlarda görülür.**

Patoloji

- **Kornea da tutulur**
- Üst palpebrada kaldırım taşı görünümü
- Korneoskleral limbusta beyaz eozinofil kümeleri: **Trantas Noktaları**
- Konjunktivada beyaz noktalar: **Horner noktaları**

Klinik

- Fotofobi
- Kaşıntı
- Gözlerde yaşarma
- Bol eozinofil içeren mukus

Ülserasyon ve skar dokusu oluşturarak korneayı harabiyete uğratır.

Tedavi

- % 4 kromolin sodyum
- Gerekli durumlarda topikal steroid

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ALERJİK RİNİT

- Alerjik rinit (AR) burunda kaşıntı hissiyle başlayıp burunda doluluk, aksırık, akıntı ile kendini belli eden alerjik bir tablodur.
- Alerjik rinit 1 yıl boyunca devam ederse **Pereniyal Rinit**, bahar mevsiminde bulgu verirse **mevsimsel AR (Saman Nezlesi)** denir.
- Erişkinlerin %10-30'unu etkiler.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Rinit Tipleri

I. Alerjik rinit

II. Nonalerjik rinit

a. Vazomotor/idiyopatik rinit

1. İrritanlarla tetiklenen (örn. klor)
2. Soğuk havayla tetiklenen
3. Egzersizle tetiklenen (örn. koşma)
4. Saptanamayan ve tanımlanamayan tetikleyiciler

b. Tat duyusu ile ilgili rinit

c. İnfeksiyöz rinit

d. NARES

III. Mesleksel rinit

a. Protein veya bazı kimyasal etkenlere bağlı IgE aracılı (hayvan proteinleri, lateks, buğday)

b. Çeşitli kimyasal madde inhalasyonu ile IgE dışı ancak bilinmeyen immün mekanizmaların yol açtığı

c. İrritanlarla alevlenen

IV. Diğer rinit sendromları

a. Hormonal değişikliklerin uyardığı

1. Gebelik, menstrüasyon, postmenopozal
2. Akromegali
3. Hipotiroidi

b. İlaçların uyardığı

1. Rinitis medikamentoza
2. Doğum kontrol hapları
3. Antihipertansiflr ve diğer kardiyovasküler ilaçlar
4. Asetilsalisilik asit/NSAİİ
5. Antipsikotikler
6. Diğer ilaçlar

c. Atrofi rinit

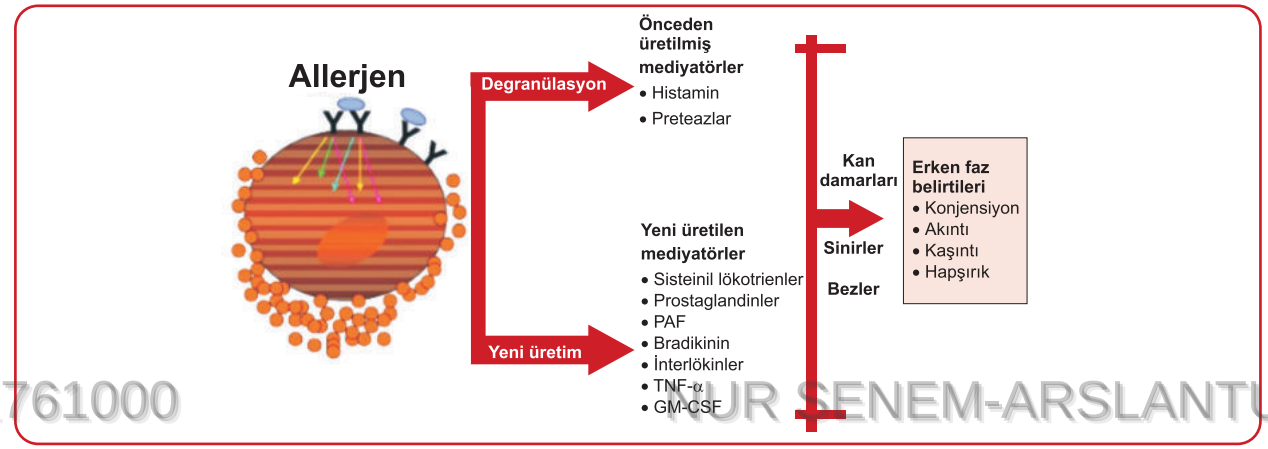
d. İnflmatuvar-immünolojik hastalıklarla birlikte olan rinit

1. Granülomatöz infeksiyonlar
2. Wegener granülomatozu
3. Sarkoidoz
4. Churg-Strauss sendromu
5. Midline granüloma
6. Relapsing polikondritis
7. Amiloidoz

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

NARES: Eozinofii ile seyreden nonalerjik rinit sendromu; NSAİİ:Nonsteroid antiinflmatuvar ilaç.

Alerjik rinit patogenezi



Alerjik rinit patogenezi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Klinik Bulgular

- **Burun:**
  - Nazal mukoza **soluk mavimtrak viyole tonda** ve ödemlidir.
  - Burun akıntısı, kaşıntı, hapşırık, burun tıkanıklığı
  - Septal deviasyon, nazal polip, konka hipertofisi
  - **Alerjik Selam**
  - **Alerjik Tikler**
- **Göz:**
  - Kızarıklık, sulanma, kaşıntı ve göz kapaklarında ödem
  - **Alerjik Shiner:** Periorbital morluk %60 astım eşlik eder.
- **Sistemik:**

Alerjik rinit bir sistemik hastalıktır. Çünkü dolaşan aktive olmuş T lenfositler ve mononükleer fagositik hücreler vardır. Bu hücrelerden salgılanan **IL-1-6 ve TNF-α salgılar. Letarji, yorgunluk, artralji, miyalji ve kognitif bozuklukların sebebi bu mediatörlerdir.**

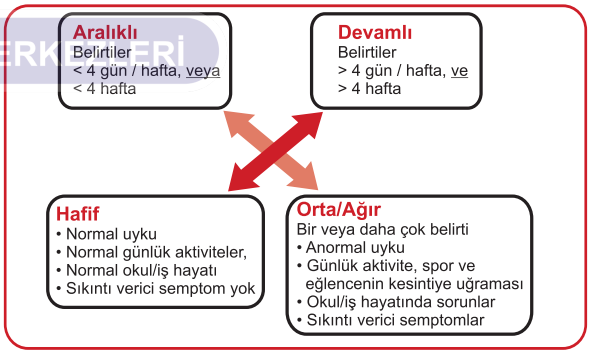
AR'de Duyarlılaşmayı Artıran Faktörler	
Alerjenler	İrritanlar
• Polenler • Akarlar • Mantar Sporları • Hayvan alerjenleri • Egzersiz • Alkol, baharat	• Sigara • Hava kirliliği • İklim değişikli

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Eşlik Edebilecek Komplikasyona İlişkin Bulgular

- Ağız solunumu, halitosis (kötü ağız kokusu)
- Akut-kronik Sinüzit (en sık komplikasyondur)
- %20 orta kulak patolojileri (seröz otitis media)
- Tekrarlayan rinosinüzit, adenoiditis, otitis media, tonsillit
- Astım
- Nazal polip
- Uyku bozuklukları

AR Sınıflaması



Laboratuvar

Epidermal prick test, dermal testler, serum spesifik IgE (RAST), nazal yayma testidir. Serumda spesifik IgE ölçümü deri testi ile karşılaştırıldığında daha az duyarlıdır ancak yüksek özgüllüğe sahiptir.

Nazal yaymada %10 ve üzeri eozinofil olması alerjik rinit lehinedir.

Alerjik Rinitte Ayırıcı Tanı

1. **Vazomotor Rinit: Non Alerjik Non eozinofilik Rinit (NANER).** Nazal mukozada artmış parasempatik aktivite vardır. Bol miktarda berrak Rinore ve nazal obstrüksiyon sıklıkla bir taraftan diğerine geçer Nazal mukozada eozinofili ve atopi yoktur
2. **Non Alerjik Rinit ve eozinofili Sendromu (NARES):** Alerjik hastalık bulgusu yoktur. Nazal polip olabilir. Berrak ve kaşıntılı rinore. sIgE yok ama nasal eozinofili var.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

3. **Nazal Polipler: Samter Triadı** vardır;
   * Nazal Polip
   * Nonalerjik Asthma
   * Aspirin duyarlılığı.

   Gerçek polip varlığında kuvvetle **Kistik Fibrozis** düşünülmelidir.

   Polip tedavisinde intranazal steroid yanıt yoksa polipektomi yapılır. Aspirin aşırı duyarlılığında lökotrien antagonistleri de kullanılabilir.

4. **Kronik İnfeksiyöz Rinit**
   - Mukopürülan rinore, subfebril ateş.
   - İmmün Yetmezlik ve siliyer disfonksiyon açısından araştırılmalıdır.

5. **Primer Atrofik Rinit:** Otozomal Dominant.
   - Puberte döneminde gelişir.
   - Nazal kavitede genişleme, paradoksik nazal obstrüksiyon yakınması, kurutlanma, kötü koku.

6. **Rinitis Medikomentoza:**
   * 1 haftadan fazla kullanılan nazal dekonjestanlara bağlı olarak ortaya çıkar.
   * Nazal mukoza parlak kırmızı ve kırılgandır.

Tedavi:

Allerjenden kaçınma: Hayvan tüyü ve toz akarlarına bağlı durumlarda önerilmektedir

Farmakolojik tedavi:

- **Oral uzun etkili H1 antihistaminikler** (Feksofenadin, loratadin, desloratadin, setirizin ve levosetirizin): Nazofaringeal kaşıntı, hapşırma ve sulu rinore ve kaşıntı, sulanma ve eritem gibi oküler belirtiler için etkilidir, ancak burun tıkanıklığı için daha az etkilidirler. Burun ve oküler semptomları yaklaşık üçte bir oranında azaltırlar.
- **İntranazal yüksek etkili glukokortikoidler:** Kalıcı rinit, mevsimsel veya sürekli, tedavisinde mevcut en etkili ilaçlardır ve burun tıkanıklığını ve göz semptomlarını gidermede etkilidirler. En sık görülen yan etkileri **lokal tahriş**tir ve mantar enfeksiyonu nadir görülen bir durumdur. Mevcut intranazal glukokortikoidler, **burun tıkanıklığı da dahil** olmak üzere burun semptomlarının giderilmesinde eşit derecede etkilidir
- **Azelastin ve olopatadin:** Alerjik olmayan rinit ve aralıklı veya hafif alerjik rinitli bireylere fayda sağlayabilir. Bazı hastalarda disgeuzi gibi olumsuz bir etkiye sahiptirler.
- **Fenilefrin veya oksimetazolin:** Mukozal ödem veya tepkisiz burun tıkanıklığı için alternatif burun tıkanıklığı giderici olarak kullanılabilir. 7-14 gün içerisinde rebaund rinit ve hipertansiyon görülebilir.
- **Psödoefedrin içeren alfa adrenerjik dekonjestanlar:** Uykusuzluk, dar açılı glokom, idrar retansiyonu, kontrolsüz hipertansiyon, serebrovasküler hastalık, belirgin koroner arter hastalığı veya ilk üç aylık gebelik gibi çeşitli hasta popülasyonlarında kullanılmamalıdır.
- **Montelukast:** Hem mevsimsel hem de sürekli rinit tedavisinde endikedir.
- **Kromolin sodyum:** Mast hücre degranülasyonunu engeller ve alerjen mevsiminde sürekli olarak veya bilinen bir maruziyetten önce gerektiğinde **profilaktik** olarak kullanılabilir.
- **Topikal ipratropium:** Perennial nonallerjik semptomları olan hastalar dahil olmak üzere rinoreyi azaltmada etkili bir antikolinerjik ajandır. Eşlik eden alerjik konjonktivit için, kromolin sodyum ile topikal tedavi hafif alerjik semptomları tedavi etmede etkilidir.
- Olopatadin, azelastin, ketotifen veya epinastin gibi topikal antihistaminikler göze uygulandığında kaşıntı ve kızarıklığın hızla giderilmesini sağlar ve oral antihistaminiklerden daha etkilidir.

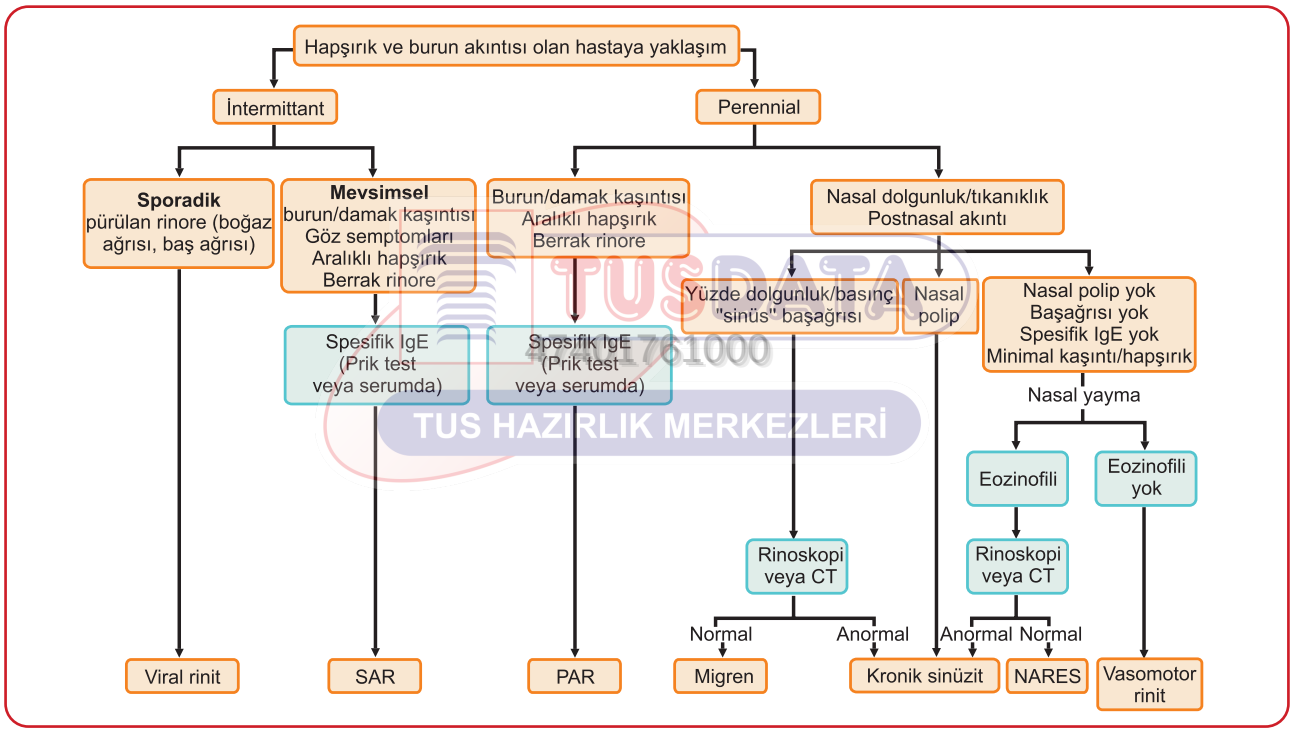
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

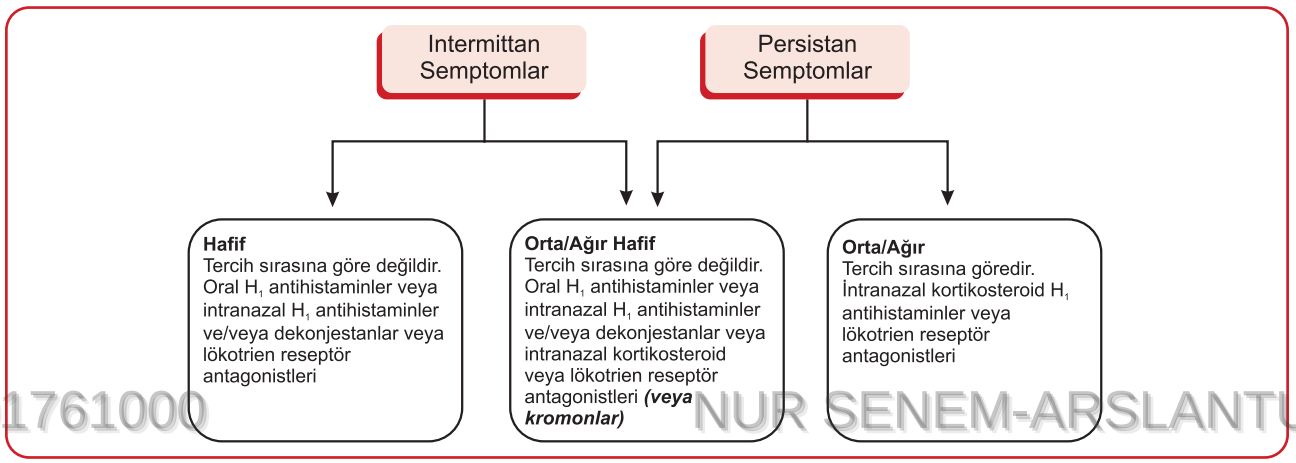
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Alerjik Rinit Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ve Özellikleri

	Oral H1	Nazal H1	İntranazal KS	Nazal dekonjestan	İpratropium	LTRA
Rinore	++	++	+++	0	+++	+/++
Aksırık	++	++	+++	0	0	+/++
Kaşıntı	++	++	+++	0	0	+
Tıkanıklık	-	-	+++	++/++++	0	+
Göz	++	0	++	0	0	++
Etki başlangıcı	1 saat	15 dk	7-8 saat	5-15 dk	15-30 dk	48 saat
Etki süresi	12-24 saat	6-12 saat	12-48 saat	3-6 saat	4-12 saat	24 saat



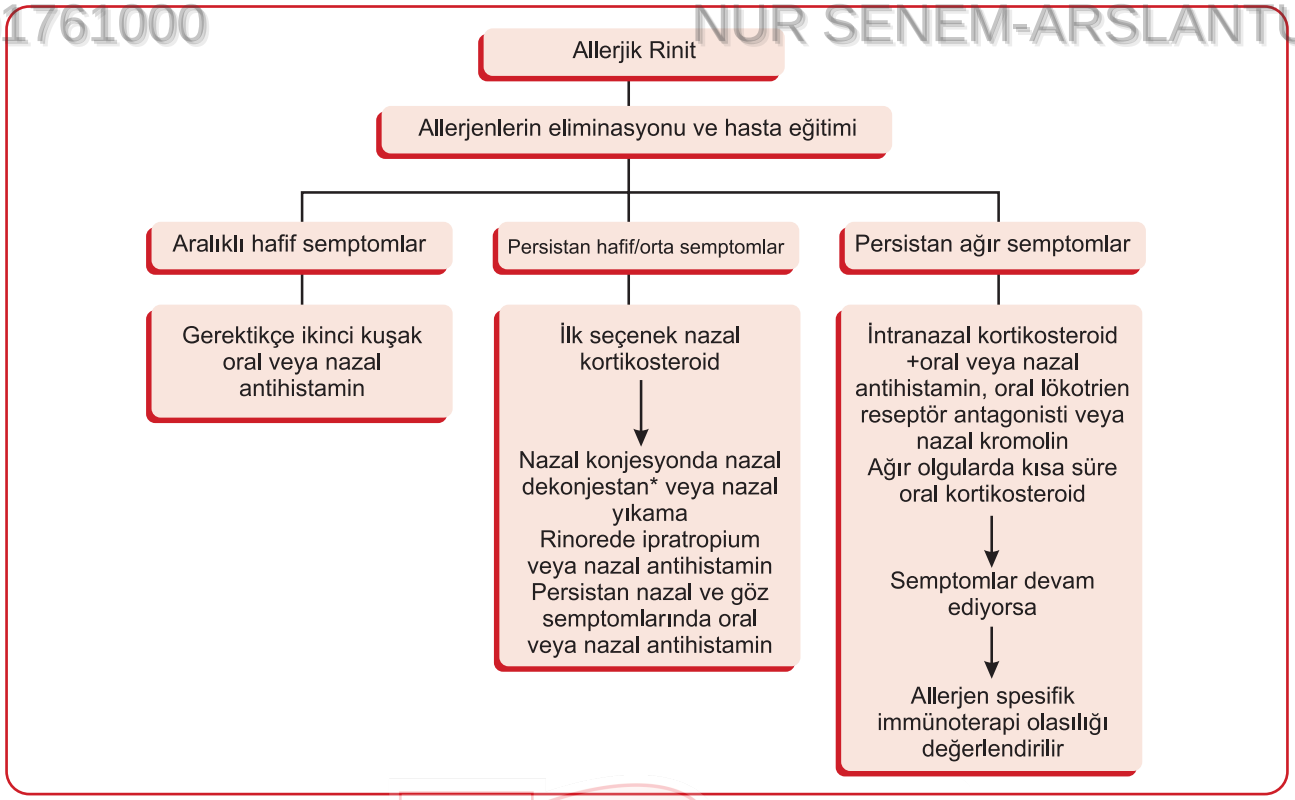
Rinit Semptomları Olan Hastaya Yaklaşım: SAR: Mevsimsel AR, PAR: Perennial AR



ARIA Kılavuzunun Önerdiği Alerjik Rinit Basamak Tedavisi

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Alerjik Rinit Basamak Tedavisi

ARI DUYARLILIĞI (HYMANOPTERA ALERJİSİ)

Böcek sokmalarına karşı alerjik reaksiyonlar en sık görülen, IgE aracılıklı hastalıklardan birisidir. En sık görülen böcek sokmaları arı nedeniyle olanlardır. Bu nedenle böcek alerjisi denince sık görülmesi ve önemli olması nedeniyle akla ilk önce arı alerjisi (Hymenoptera alerjisi) gelmektedir.

Venom alerjisi inhalan alerjisinden pek çok nedenle farklıdır;

- Venom alerjisinde genetik ailesel bir yatkınlık yoktur.
- Alerjenin inhalasyonla değil, enjeksiyonla alınması gereklidir.
- IgE düzeyleri inhalan alerjisindekinden daha yüksek düzeyde bulunur.
- Venom alerjisinde öyküsünde sistemik reaksiyon öyküsü olan venom spesifik testleri (+) bulunanlarda sürekli tekrarlama olmaz.
- VIT'nin sonuçları inhalan IT'den daha etkileyicidir.

Arı venomu ve özellikleri:

Arı venomunun 3 toksik etkisi vardır;

1. **Nörotoksik** (Sinir sisteminde paralizi yapar).
2. **Hemorajik** (Kan kapillerlerinde permeabiliteyi artırır).
3. **Hemolitik** (Kırmızı kan hücrelerinde hasar)

Arı venomunda aktivite gösteren biyolojik aminler; ***histamin, mellitin, hiyalüronidaz ve fosfolipaz-A dır. Mellitin*** venomun genel lokal toksik etkisinden sorumludur. Yüksek konsantrasyondaki mellitin eritrositlerin hemolizine neden olur.

Venomun toksik etkilerinin çoğunu düşük molekül ağırlıklı vazoaktif aminler oluşturur. Bunlar; ***histamin, seratonin, asetil kolin, dopamin ve norepinefrindir.***

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Arı sokması sonucu oluşan reaksiyonlar:

Erken (≤ 4 saat)	Geç (> 4 saat)
• Normal lokal reaksiyonlar • Büyük lokal reaksiyonlar • Toksik reaksiyonlar (Venomdaki vazoaktif maddelere bağlı) • Sistemik alerjik reaksiyonlar (Anafilaksi)	• Serum hastalığı • Myastania gravis • Guillian-Barre send • Periferik nörit • Glomerulonefrit • Miyokardit • Vaskulit • Nefrotik sendrom

- **Toksik reaksiyonlar:** Nonimmünolojiktir. Aynı zamanda çok sayıda arı tarafından sokulma sonucu, arı venomunun içerdiği farmakolojik ve vazoaktif aminlere bağlı dolaşım ***kollapsı, şok, hipotansiyon ve ölüm görülebilir. Belirti ve bulgular sistemik reaksiyondakine benzer.***

Afrika bal arısının yol açtığı fetal toksik reaksiyon ***intravaskuler hemoliz, adult respiratuar distres sendromu, rabdomiyolizis, renal yetmezlik ve difüz intravaskuler koagulasyona*** neden olur.

Tanı: DPT, IDT veya kanda spesifik IgE gösterilmesi ile IgE aracılı reaksiyonlar tanınabilir.

Tedavi: Arı sokmasını takiben akut sistemik reaksiyon öyküsü olan ve venom spesifik deri testi veya RAST (+) olan kişilerin daha sonraki sokmalarda da risk altında olduğu kabul edilmektedir. Başlıca tedavi yaklaşımları;

1. **Medikal tedavi:**
   - **Lokal reaksiyon:** Lokal soğuk kompres ve analjezik dışında tedavi gerekmez. Gerekirse antibiyotik kullanılır.
   - **Büyük lokal reaksiyon:** Soğuk uygulama, ekstremitenin yükseğe kaldırılması, antihistaminik, antiinflamatuar ve gerekirs kortikosteroid kullanılır.
   - **Sistemik reaksiyon:** Başka nedenlerle oluşan anaflaksi gibi tedavi edilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Venom İmmünoterapi Endikasyonları			
Semptomlar	**Yaş**	**Cilt testi**	**İmmünoterapi**
Geniş, Lokal reaksiyon	herhangi	genellikle endike değildir	genellikle endike değildir
Jeneralize kutanöz reaksiyon	≤16 yaş	genellikle endike değildir	genellikle endike değildir
	≥17 yaş	Pozitif sonuç	Evet
		Negatif sonuç	Hayır
Sistemik reaksiyon	**herhangi**	**Pozitif sonuç**	**Evet**
		Negatif sonuç	Hayır

ADVERS İLAÇ REAKSİYONLARI

Advers ilaç reaksiyonları öngörülebilen ve öngörülemeyen reaksiyonlar şeklinde ikiye ayrılabilir. Öngörülemeyen reaksiyonlar dozdan bağımsızdır, genellikle ilacın farmakolojik etkileriyle ilişkili değildir ve yatkın hastalarda oluşur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İstenmeyen İlaç Reaksiyonlarının Sınıflandırılması	
Tip A Öngörülebilir	Tip B Öngörülemez
• Aşırı doz • Yan etki • İlaç etkileşimleri	• İlaç intöleransı • İdiyosinkrazik reaksiyonlar • Psödoalerjik • Alerjik

Epidemiyoloji: Genel ya da pediatrik popülasyonlarda advers ilaç reaksiyonlarının sıklığı bilinmemektedir, ancak hastanede yatan hastalarda %6,7 olduğu ve fatal advers ilaç reaksiyonları insidansının %0,32 olduğu bildirilmiştir. **Kutanöz ilaç reaksiyonları** advers ilaç reaksiyonlarının en sık formlarıdır ve ampisilin, amoksisilin, penisilin ve trimetoprim sülfametaksazol suçlanan ilaçların çoğunluğunu oluşturur.

Patogenez ve Klinik Belirtiler: İmmünolojik aracılı ilaç reaksiyonları Gell ve Coomb sınıflandırmasına göre sınıflanmıştır;

1. **Tip-I. Erken tip hipersensitivite** (Genellikle IgE aracılıklı):
   a. Anaflaksi
   b. Ürtiker
   c. Anjioödem,
   d. Erken başlangıçlı morbiliform döküntü (<72 saat).

2. **Tip-II. Sitotoksik reaksiyonlar** (IgG ve IgM aracılıklı)
   a. Sitopeniler (hemolitik anemiler, trombositopeniler)
   b. İnterstisiyel nefrit

3. **Tip-III. İmmün kompleks reaksiyonları** (IgG ve IgM aracılıklı)
   a. Serum hastalığı
   b. Vaskulitler
   c. İlaç ile ortaya çıkan SLE,
   d. İlaç ateşi

4. **Tip-IV. Geç tip** (T Lenfosit aracılıklı)
   a. Kontakt dermatit
   b. Morbilliform döküntüler (makulopapüler döküntü)
   c. AGEP (Acute Generalized Eczematous Pustulosis)
   d. SJS/TEN
   e. DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms): HHV tip 6 reaktivasyonu ile ilişkili olabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tip-I reaksiyonlarda bulgular saatler içinde çıkar (erken rekaksiyon) Tip 1 reaksiyonlarda serum triptaz yüksekliği görülebilir.

Tip II-III-IV reaksiyonlarda bulguların ortaya çıkması için ortalama 7-10 günlük bir süre geçmesi gerekir (geç reaksiyonlar).

Hızlı hipersensitivite reaksiyonlarında bir ilaç ya da ilaç metaboliti doku mast hücreleri ve/veya dolaşımdaki bazofillere bağlı önceden oluşmuş ilaca spesifik IgE antikorla etkileşir. Antijen tarafından reseptöre bağlı komşu IgE'lerın çapraz bağlanması histamin ve lökotrienler gibi daha önce oluşmuş ve yeni sentezlenmiş antikorların salıverilmesine sebep olur ve bu klinik **ürtiker**, **bronkospazm** ya da **anafilaksi** gelişmesine katkı yapar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Beta Laktam Reaksiyonlarının İlaç Uygulanması İle Reaksiyon Arasındaki Süreye ve IgE ile İlişkisine Göre Sınıflandırılması

- **Erken (<1 saat) ve hızlı reaksiyon (1-72 saat) (IgE ile ilişkili):**
- Ürtiker
- Laringeal ödem
- Bronkospazm
- Hipotansiyon
- Bölgesel şişlik
- **Geç (72 saatten sonra):**
- Morbiliform döküntü
- Ürtiker
- **Ciddi geç reaksiyonlar (IgE aracılı değil):**
- SJS
- TEN
- DRESS
- İnterstisyel nefrit
- Akciğer tutulumu
- Vaskülit
- Hemolitik anemi

SJS: Stevens-Johnson sendromu; **TEN:** toksik epidermal nekroliz; **DRESS:** drug rash eosinophilia and systemic symptoms

Vücudun etkilenme oranı SJS < %10 ve TEN > %30 deri ayrılmasıdır; DRESS ise eozinofili + organ tutulumu (özellikle karaciğer) ile ayrılır.

Gell ve Coombs Sınıflamasının Yeni Düzenlemesi ve Tip 4 Reaksiyonlarının Alt Grupları

Tip	Mekanizma	Örnek
Tip 4a	TH1 lenfositler interferon-γ salgılayarak monosit / reaksiyonu makrofajları aktive eder	Tüberkülin reaksiyonu
Tip 4b	TH2 lenfositler IL-4, IL-5 ve IL-13'ü salgılar ve eozinofileri aktive eder	MPE(eozinofili ile)
Tip 4c	Sitotoksik T hücreleri (CD4+ ve CD8+) dokuya göç eder ve hücre ölümüne neden olur	Makülopapüler ve büllü erüpsiyonlar
Tip 4d	T hücre ilişkili nötrofiik inflmatuar yanıt	Akut yaygın ekzantamatöz püstüloz

MPE: makülopapüler erüpsiyon

TUSDATA 47401761000 EĞİTİM MERKEZLERİ

Bazı SJS/DRESS reaksiyonları, belirli insan lökosit antijeni (HLA) tiplerine sahip hastalarda daha sık görülür. Başlıca HLA ilişkili toksisite riski yüksek olan ilaçlar şunlardır:

HLA genlerinde polimorfizm

HLA-A* 31:01: ---------► **Karbamazepin**
HLA-A* 33:03:---------► **Tiklodipin**
HLA-A* 68:01:---------► **Lamotrigine**
HLA-A* 02:06:---------► **Soğuk algınlığı ilaçları**
HLA-B* 13:01:---------► **Dapson, trikloretilen**
HLA-B* 15:02:---------► **Karbamazepin, fenitoin**
HLA-B* 35:05:---------► **Nevirapin**
HLA-B* 44:03:---------► **Soğuk algınlığı ilaçları**
HLA-B* 56:02:---------► **Fenitoin**
HLA-B* 57:01:---------► **Abasavir, flukloksasilin**
HLA-B* 58:01:---------► **Allopürinol**
HLA-C* 04:01:---------► **Nevirapin**
HLA-C* 08:01:----------► **Nevirapin**
HLA-DRB1* 07:01:---------► **Ksimelagatran, lapatinib, asparaginaz**
HLA-DRB1* 11:01:---------► **Statin**
HLA-DRB1* 13:01:---------► **Asetilsalisilik asit**
HLA-DRB1* 15:01:---------► **Lumirakoksib, ko-amoksilav**
HLA-DQA1* 01:02:---------► **Lumirakoksib**
HLA-DQA1* 02:01:---------► **Lapatinib**
HLA-DQB1* 02:01:---------► **Ksimelagatran, klometasin**
HLA-DQB1* 05:02:---------► **Klozapin**
HLA-DQB1* 06:02:---------► **Ko-amoksilav, Lumirakoksib**
HLA-DQB1* 06:04:---------► **Tiklopidin**
HLA-DQB1* 06:09:---------► **Asetilsalisilik asit**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İstenmeyen ilaç reaksiyonları için risk faktörleri:

1. İlacın molekül büyüklüğünün fazla olması
2. Sık aralarla, yüksek doz veya uzun süreli ilaç kullanılması
3. Kadınlarda risk erkeklerden 2 kat daha fazladır.
4. Ailede ilaç alerji öyküsü bulunması durumunda risk 15 kat artmaktadır.
5. İlaç kullanımı sırasında EBV veya HIV infeksiyonunun bulunması riski artırmaktadır
6. Daha önce ilaçlara bağlı şiddetli rekasiyon gelişmiş olması
7. Genetik yatkınlık; bazı HLA doku gruplarında ilaç alerjileri daha sın görülüyor
8. Yaş (erişkinlerde risk daha fazla)
9. Uygulama yolu (Lokal uygulama>parenteral>oral uygulama)

Tanı: Doğru bir anamnez ilk adımdır. Ancak öykünün güvenilir olmayabileceği ve birçok hastanın uygunsuz şekilde ilaçlara karşı Alerjik olduğu şeklinde etiketlendiğini hatırlamak önemlidir. İlave olarak **sadece öyküye güvenmek**, penisilin Alerjisinden şüphelenilen hastalarda vankomisın kullanılması gibi özel endikasyonlar için saklanan ilaçların aşırı kullanılmasına yol açabilir. **Gerçekte, penisilin Alerjisi olan hastaların yaklaşık %80-90'ında test yapıldığında penisilin spesifik IgE antikorlarına dair kanıt saptanmaz.**

Erken başlangıçlı reaksiyonların (Tip-I) tanısında:

1. **Deri prick testi veya intradermal test**
2. **Serumda spesifik IgE ölçümü**
3. Bazofil aktivasyonunun gösterilmesi
   a. FAST (Flowsitometrik bazofil stimülasyon testi)
   b. CAST (Sellüler antijen stimulasyon testi)
   c. B Triptaz düzeylerinin ölçümü d. Histamin ölçümü

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Geç başlangıçlı reaksiyonların (Tip-II, III, IV) tanısında;

1. **İlaç spesifik IgG ve IgM ölçümü**
2. Kompleman akticasyonunun ölçümü
3. Bazofil aktivasyonunun gösterilmesi
   a. FAST (Flowsitometrik bazofil stimülasyon testi)
   b. CAST (Sellüler antijen stimulasyon testi)
   c. B Triptaz düzeylerinin ölçümü
   d. Histamin ölçümü
4. **Lenfosit transformasyon testi (LTT)-**Geç başlangıçlı reaksiyonlarda en duyarlı testtir.
5. İdrarda lökotrien ölçümü
6. İntradermal testlerin geç okunması
7. **Yama testi**

İlaçlarla indüklenmiş hemolitik anemide **direkt** ve **indirekt Coombs testleri genellikle pozitif**tir.

Penisilin veya Diğer İlaçları Kullandıktan Sonra Anafilaksi Riskini Belirleyen Özellikler

Faktör	Düşük risk	Yüksek risk
Önceki reaksiyonun başlama zamanı	>24 saat	<30 dakika
Önceki reaksiyondaki semptom ve bulgular	Morbiliform döküntü veya ürtiker	Hipotansiyon, üst havayolu ödemi, bronkospazm
Önceki reaksiyondan sonra geçen süre	>20 yıl	1 yıl

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176l000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tedavi

Efektör hücreleri daha az reaktif hale getirmek için bir alerjinin progresif uygulanmasını içeren **spesifik desensitizasyon** belirli bir ilaca karşı IgE antikorları olan ve alternatif bir ilacın elde olmadığı ya da uygun olmadığı hastalara saklanır. **Oral desensitizasyonun anafilaksiyi indükleme olasılığı parenteral uygulamadan daha düşük**tür. Antihistaminikler ve/veya kortikosteroidlerle ön tedavi genellikle önerilmez. Monoklonal bir antiIgE antikoru olan omalizumab, yaşamı tehdit eden anafilaksi dahil olmak üzere tip I şiddetli IgE aracılı reaksiyonları olan yüksek duyarlı hastalarda adjuvan olarak kullanılabilir.

İlaç kaynaklı anafilaksi sonucu oluşan Kounis sendromu ve takotsubo kardiyomiyopatisi ilaç desensitizasyonu için kontrendikasyondur.

β-LAKTAM HİPERSENSİTİVİTESİ

Penisilin, **anafilaksinin sık bir sebebi**dir. IgE aracılı reaksiyonlar penisilinin verildiği tüm yollarla oluşurken **parenteral uygulama daha büyük olasılıkla anafilaksiye** sebep olur.

Bir hastanın penisiline ihtiyacı varsa ve penisilin Alerjisini düşündüren bir öykü varsa hastada hem **majör hem de minör penisilin belirleyicileri** kullanılarak penisiline spesifik IgE varlığını belirlemek için **deri testi** yapılması gerekir. Çünkü belgelenmiş anafilaksisi olan hastalarına yaklaşık %20'si majör belirleyiciye karşı deri reaktivitesi göstermez. Deri testi penisilinin majör ya da minör belirleyicilerine karşı pozitif ise hastaya çapraz reaksiyon göstermeyen alternatif bir antibiyotik verilmelidir. Penisilin verilmesi gerekli görünüyorsa uygun bir tıbbi ortamda desensitizasyon yapılabilir.

Aralarında semisentetik penisilinler, sefalosporinler, karbosefemler, karbopenemler ve monobaktamların olduğu diğer beta laktam antibiyotiklerle ß-laktam halka yapısı ortaktır. **Amoksisilin ile geç başlangıçlı morbiliform döküntüleri olan hastalar penisiline karşı IgE aracılı reaksiyonlar için risk altında kabul edilmez ve penisilin verilmeden deri testi yapılması gerekmez.**

Epstein-Barr virüs enfeksiyonları olup ampisilin ya da amoksisilin ile tedavi edilen hastalarına neredeyse tamamı kaşıntılı olmayan bir döküntü geliştirir. Benzer reaksiyonlar allopurinol ile tedavi edilen artmış ürik asidi olan hastalarda ya da kronik lenfositik lösemide de oluşur. Ampisilin ya da amoksisilinle döküntü ürtikeryal ya da sistemik ise, öykü net değilse, hastanın penisiline ihtiyacı olduğunda penisilin deri testi yapılmalıdır.

TUSDATA 4740176l000 TÜM HAKLARI SAKLIDIR

Sefalosporinlerle penisilinler arasında değişen derecelerde in vitro **çapraz reaktivite** kaydedilmiştir. Penisilin deri testleri pozitif olan hastalarda sefalosporinlere karşı Alerjik reaksiyon riski düşük görünse de (<%2) **pozitif penisilin anafilaksisi öyküsü olan hastalarda sefalosporin verilmesiyle anafilaktik reaksiyonlar oluşmuş**tur. Bir hastanın penisilin Alerjisi öyküsü varsa ve sefalosporin gerekiyorsa hastanın penisiline spesifik IgE antikorlarının belirlenmesi için penisilinin majör ve minör belirleyicilerine karşı deri testi yapılması tercih edilmelidir. Deri testleri negatif ise hasta genel popülasyona göre daha fazla risk taşımadan sefalosporin alabilir. Penisiline karşı deri testleri pozitif ise öneriler arasında şunlar yer almalıdır: alternatif bir antibiyotik kullanımının düşünülmesi; bir anafilaktik reaksiyon indükleme şansının %2 olduğunun farkında olarak, uygun takiple kademeli provakasyon yapılması ya da gerekli olan sefalosporinle desensitizasyon.

Aksine penisiline ihtiyaç duyan ve bir sefalosporine karşı IgE aracılı bir reaksiyon öyküsü olan hastalara penisilin deri testi yapılmalıdır. Testler negatif ise hastalara penisilin verilebilir; pozitifse ya alternatif bir ilaç verilmeli ya da penisiline desensitizasyon uygulanmalıdır.

Bir sefalosporine karşı Alerjik reaksiyon öyküsü olup başka sefalosporine ihtiyaç duyan hastalarda öncelikle yan zinciri farklı bir sefalosporin ile deri testi yapılmalıdır. Sefalosporine karşı deri testi pozitif ise pozitif ise başka bir sefalosporin seçilmelidir. Deri testi negatif ise kademeli doz artımı ile sefalosporin verilebilir.

Karbopenemler (imipenem ve meropenem) penisilinlerle yüksek düzeyde çapraz reaktivite gösteren, bisiklik nükleuslu bir başka ß-laktam antibiyotik sınıfını oluşturur. Diğer ß-laktam antibiyotiklerin aksine monobaktamlarda (aztreonam) **monosiklik bir halka yapısı var**dır. Aztreonama spesifik antikorların ağırlıklı olarak **yan zincire spesifik olduğu gösterilmiş**tir; veriler aztreonamın penisiline Alerjik **çoğu hastaya uygulanabileceğini düşündürmekte**dir.

4740176l000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

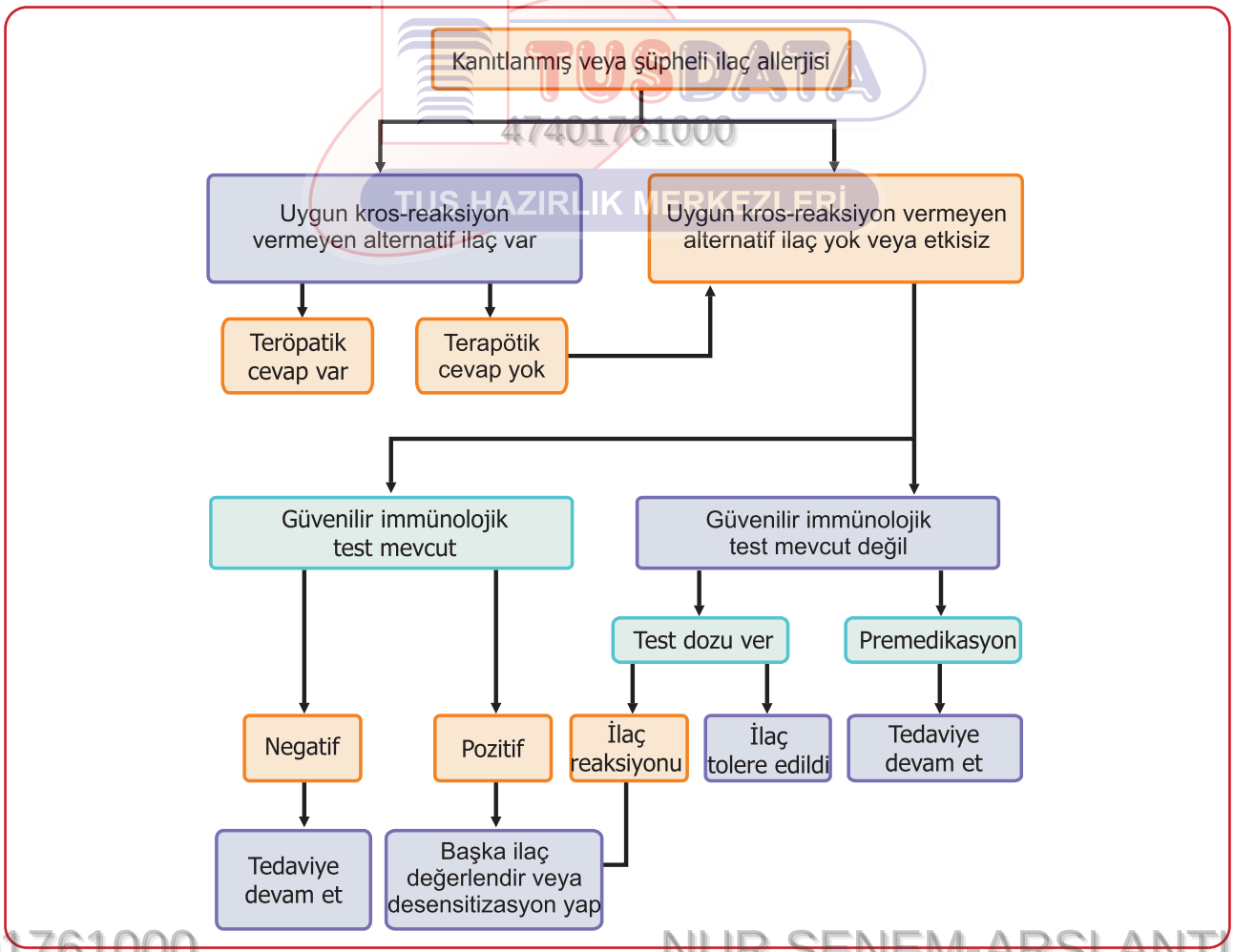
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Monobaktamlar (Aztreonam) ile penisilin türevleri arasında çapraz reaksiyon çok azdır. O nedenle penisilin alerjisiolanlarda aztreonam rahatlıkla kullanılabilir. Ancak Seftazidime alerjisi olanlarda aynı yan zincire sahip olduklarından aztreonam ile alerjik reaksiyon gelişebilir.

Aspirin ve NSAİİ'ler çocuklarda anafilaktoid reaksiyonlar ya da ürtiker ve/veya anjiyoödem ile erişkinlerde rinokonjunktivitin eşlik ettiği ya da etmediği astıma sebep olur. Aspirine ya da başka NSAİİ'lere reaksiyon gösterecek hastaları belirlemeye yönelik deri testi ya da in vitro test yoktur. Aspirin ya da NSAİİ'lere intolerans belirlenirse seçenekler arasında uzak durma ya da farmakolojik desensitizasyon ve daha sonra gerekirse aspirin ya ela NSAİİ ile tedaviye devam edilmesi yer alır. Ön çalışmalar **siklooksijenaz 2 inhibitörlerinin aspirinle indüklenen astımı olan hastalarda iyi tolere edildiğini düşündürmektedir.**

Penisilin alerjisi olanlarda kullanılabilecek antibiyotikler:

- Makrolidler
- Monobaktamlar
- Likomisin-klindamisin
- Aminoglikozitler
- Vankomisin
- Kinolonlar
- Kloranfenikol
- Tetrasiklin
- Metranidazol



TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

AKUT İNTERSTİSYEL NEFRİT

En sık neden %75 ilaçlardır.

AİN ile ilişkili belirtiler genellikle ilaca başlandıktan birkaç gün ile birkaç hafta sonra ortaya çıkar ama aylar sonra ortaya çıkan olgular da olabilir.

Böbrekle ilgili belirti ve bulgular şunlardır: böbrek fonksiyonlarında ani bozulma, böğür ağrısı, orta düzeyde bir proteinüri (1-2 g/gün) ve anormal idrar bulguları. **Ödem ve hipertansiyon genellikle olmaz.** Böbrek yetersizliği hafif veya şiddetli olabilir, olguların üçte birinde diyaliz gerekebilir. Böğür ağrısı böbrek kapsülünün gerilmesine bağlıdır, olguların üçte birinde görülür ve bazı hastaların hastaneye başvurusunun ana nedeni olabilir. **Proteinüri nefrotik düzeyde değildir. Bunun istisnası NSAİİ'ye bağlı gelişen AİN olgularıdır.** NSAİİ kullanan hastalarda AİN ile eş zamanlı olarak membranöz glomerülonefrit veya minimal değişiklik hastalığı gelişebilir. Hematüri ve piyüri olguların yarısında görülür. Eritrosit silindirleri hiç gözükmezken, lökosit silindirleri sıktır. Steril piyüri saptandığında AİN mutlaka akla gelmelidir. Eozinofilüri AİN'ye eşlik edebilir.

Böbrek dışı belirtiler arasında ateş, makülopapülerdöküntü, artralji ve eozinofili sayılabilir.

Tanı

Kesin tanı böbrek biyopsisiyle konur. İdrarda eozinofil aptanması (eozinofilüri) ve galyum sintigrafisi (galyum 67 uptake'in AİN olgularında artabilir) tanıda yardımcı olabilir. İdrardaki lökositlerin %1'den fazlasının eozinofil olması eozinofilüri olarak adlandırılır.

Tedavi

Suçlanan ilacın kesilmesi ilk yapılması gerekendir. Kontrollü randomize çalışmalara dayanmasa da kortikosteroidler ilk seçilecek ilaçtır. Genellikle 1 mg/kg dozunda prednizolon başlanır. Bir-iki hafta sonra doz azaltılmaya başlanarak 4-6 hafta sonra kesilir. Kortikosteroidlere yanıt alınamayan olgularda mikofenolat mofetil denebilir.

Başvuru Esnasındaki Klinik ve Laboratuvar Bulgular

Bulgular	
Akut böbrek yetersizliği	%100
Diyaliz gerektiren akut böbrek yetersizliği	%40
Artralji	%45
Ateş	%36
Raş	%22
Eozinofili (> 500/mm³)	%35
Mikroskobik hematüri	%67
Makroskobik hematüri	%5
Piyüri	%82
Nonnefrotik proteinüri	%93
Nefrotik proteinüri	%2.5
Nefrotik sendrom	%0.8

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

SERUM HASTALIĞI

Serum Hastalığı bu grupta en güzel örnektir. Vücuda aşırı yabancı protein verilen durumlarda görülür. Burada antijen-antikor ve komplemandan oluşan immün kompleksler damar duvarına ve dokulara yerleşerek vasküler permeabiliteyi artırır. Daha önce difteri veya tetanoz için hazırlanan (atlardan) antiserumun hastalara verilmesi ile oluşan bu tablo günümüzde **penisilin, sefalosporin (özellikle SEFAKLOR)** ve **sülfonamidler** ile oluşabilmektedir. **Yabancı maddelerin alımından 7-12 gün sonra** ateş, halsizlik, karın ağrısı, kusma, melena, enjeksiyon bölgesinde ödem-kızarıklık, döküntü (ürtiker, morbiliform), kaşıntı, lenfadenopati, atralji/artrit görülür.

Laboratuvar: CH50, C3-C4 düşüklüğü, C3a (anafilotoksin) artmış olabilir. Sedimentasyon artışı, proteinüri, hematüri gelişir. Trombositopeni sıklıkla bulunur.

Tedavi: Ağırr durumlarda steroid verilmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

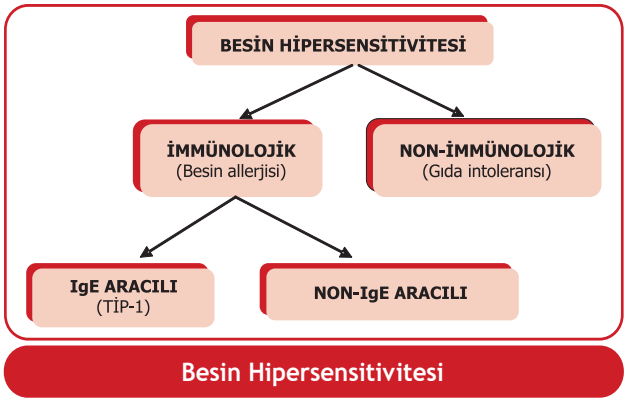
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

BESİNLERE KARŞI ADVERS REAKSİYONLAR

Besin hipersensitivitesi

Besin ters reaksiyonları: Bir besini aldıktan sonra oluşabilen her türlü istenmeyen reaksiyondur.

Besin intöleransı: Gıdanın bir nedenle kişi tarafından tolere edilememesidir. Vücuttaki metabolik bozukluk, enzim eksikliği, besindeki toksik maddeler, besinin farmakolojik özelliği veya besindeki infektif ajanlar nedeiyle oluşan ve herkeste görülebilecek non-immünolojik reaksiyonlardır (Laktaz eksikliği, Galaktozemi, Kistik fibrozis, G6PD eksikliği-favizm..vs.) ve gıdanın içindeki kimyasal maddelere farmakolojik yanıt şeklinde de oluşabilir (ilaç yan etkisi gibi). Ayrıca besinlere karşı oluşan toksik etkiler de bu sınıflama içine alınmıştır.



Besin intöleransının semptomları fazla miktarda gıda alındığında ortaya çıkarken, Besin hipersensitivitesinde reaksiyon veya belirtiler az miktarda gıda alımında sonra çıkar.

Advers Besin Reaksiyonları
BESİN İNTOLERANSI
Konak Faktörleri
• Enzim eksiklikleri- laktaz (primer ya da sekonder), fruktaz (matürasyonel gecikme) • Gastrointestinal bozukluklar- enflamatuar barsak hastalığı, irritabl barsak sendromu, • İdiyosenkrazik reaksiyonlar- yumuşak içeceklerdeki kafein (hiperaktivite) • Psikolojik- besin fobileri • Migrenler (nadir)
Besin Faktörleri
• Enfeksiyöz organizmalar- Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium • Toksinler- histamin (uskumru balığı (scombroid) zehirlenmesi), saksi - toksin (deniz kabukluları) • Farmakolojik ajanlar- kafein, teobromin (çikolata, çay), triptamin (domates), tiramin (peynir) • Kontamitaniar- ağır metaller, pestisidler, antibiyotikler.
BESİN HİPERSENSİTİVİTELERİ
IgE aracılı
• Kutanöz- ürtiker, anjiyoödem, morbiliform döküntüler ve kızarma • Gastrointestinal- oral Alerji sendromu. gastrointestinal anafilaksi • Respiratuar- akut rinokonjunktivit, bronkospazm (hışıltı) • Generalize- anafilaktik şok
Karma IgE ve Hücre Aracılı
• Kutanöz- atopik dermatit • Gastrointestinal - Alerjik eozinofilik özofajit ve gastroenterit • Respiratuar - astım
Hücre Aracılı (gıda alerjen spesifik T lenfositlerden salınan sitokinlerin etkisi ile oluşur)
• Kutanöz- temas dermatiti, dermatitis herpetiformis • Gastrointestinal - food protein induced enterokolit, proctokolit ve enteropati sendromu, çöliak hastalığı • Respiratuar-besin tarafından indüklenen pulmoner hemosideroz (Heiner sendromu)
Sınıflandırılmamış
• İnek sütü tarafından indüklenen anemi

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 47401761000

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Gıda alerjisi ile ilişkili özel tablolar

1. **Gastrointestinal gıda alerjileri**

   a- **Eozinofilik özefajit (EoE):** GÖR bulguları, aralıklı kusma, gıda reddi, karın ağrısı, irritabilite, disfaji, uyku bozujkluğu ve GÖR tedavisine yanıtsızlık. Biyopside >15 eozinofil tanı koydurur.

   b- **Eozinofilik gastroenterit:** EoE ye benzer. Belirgin kilo kaybı ve belirgin büyüme geriliği kuraldır. Hastaların >%50'si atopiktir. %50 vakada sIgE ve eozinofili gösterilebilir. Hipoalbüminemiye bağlı yaygın ödem ve protein kaybettiren enteropati gelişir.

   c- **Oral alerji sendromu (Polen ilişkili gıda alerji sendromu):** Polen alerjisi ve alerjik riniti olan vakalarda görülür. Polen ile çapraz reaksiyon veren gıdanın alınması ile birlikte dudak, boğaz, , dil, küçük dil, yumuşak damakta kaşıntı, anjioödem, boğazda daralma hissi oluşur ve kısa sürede geçer. ***Şeftali, havuç, kiraz, elma ve fındık ile huş ağacı poleni arasında çapraz reaksiyon vardır.***

2. **Gıda alerjisi ile ilişkili egzersiz anafilaksisi:** En sık **buğday ürünü** (wheat ve omega-5-gliadin) veya **karides** alerjisi olan hastalar bu gıdaları yiyip 6-12 saat içinde egzersiz yaparsa görülür. **Aspirin ve NSAII'ların** alımından sonraki 4-6 saat içinde egzersiz yapılırsa da benzer reaksiyonlar gelişebilir.

3. **Lateks alerjisi** olanlarda, ceviz, muz, kivi, avakado, şeftali, domates ve biber ile çapraz reaksiyon olabilir ve bu gıdaların alımı ile anafilaksi gelişebilir.

Tanıda kullanılan testler

1. **IgE aracılı reaksiyonlarda deri-prick test (genel alerjenlerle veya taze meyve, sebze ile) veya kanda spesifik IgE ölçümü** (Lateks alerjisi olanlarda çapraz reaksiyon veren muz, kivi , incir, kestane ve avakado ile alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Ayrıca bu gıdalara karşı alerjisi olanlarda latekse karşı da alerji olabilir. Bu kişilerde lateks sIgE'nin de gösterilmesi tanı koydurur).

2. **Hücre aracılı reaksiyonlarsa yama testi**

   Kesin tanı IgE aracılı reaksiyonlarda 2 hafta Non-IgE aracılı reaksiyonlarda 8 haftalık eliminasyon diyeti ile hastanın düzelmesi sonrasında yapılan gıda çift kör ve mümkünse plasebo kontrollü provakasyon testinin (+) çıkması ile konur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tedavi

- Şüpheli gıdadan uzak durmak
- Adrenalin oto enjektör kullanımı
- Anti IgE (Fıstık alerjisinde kullanılmaya başlandı)

ALERJEN İMMÜNOTERAPİ

Venom Alerjisi hariç, genellikle 5 yaşın üstündeki çocuklara önerilir. Alerjen spesifik IgG oluşumunu artırır ve alerjen spesifik IgE'yi azaltır. Alerji Aşıları 6 hafta haftada bir daha sonra devamlı ayda bir uygulanır. Aşı tedavisinin klinik yararı –6 ay ile bir yıl arasında görülür –5 yıl devam ettirilir. Alerji aşıları Alerji uzmanı tarafından uygulanmalı Alerjenden korunma yöntemleri ve uygun ilaç tedavisi beraberinde devam edilmelidir.

Hangi alerjenlerle aşı yapılır

- Polen karışımı (tüm yıl / mevsim öncesi)
- Akar karışımı Kedi / köpek tüyü
- Küf mantarı
- Bal arısı zehiri Yaban arısı zehiri
- Lateks

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Endikasyonları

- Mevsimsel veya perinneal alerjik rinokonjunktivit
- Alerjik astım
- Arı anafilaksisi

NOT: Besin alerjisi, lateks alerjisi ve akut-kronik ürtikerde immünoterapi önerilmemektedir.

ALERJİ AŞISI KİMLERE YAPILIR?

- Kişide alerji olmalı Bu alerji hastanın şikayetlerine neden olmalı.
- Astım hafif ya da orta şiddette olmalı (Ağır astımda aşı yapılmaz)
- Alerjik rinit orta-ağır şiddette olmalı
- Hastanın yakınmaları ilaca rağmen devam etmeli
- Hasta aşı tedavisine uyumlu ve istekli olmalı
- Hastanın aşı tedavisine engel durumu olmamalı

Alerjen immünoterapinin yararları

- Alerjene duyarsızlaşma yapar
- Semptomlar azalır
- Yeni duyarlanma azalır
- İlaç kullanımı azalır
- Alerjenle tetiklenme azalır

Kontrendikasyonları

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Beta bloker kullanan hastalar (Alerjik reaksiyon riski artar ve yanıt azalır)
- Alerjik bronkopulmoner aspergillozis (Yararı yok)
- Hipersensitivite pnömonitis (Yararı yok)
- Ağır psikiyatrik bozukluklar
- Anstabil astım (Fetal anafilaksi riski artar)
- Otoimmün hastalıklar (immünoterapi ile hastalık aktive olabilir)
- Tedaviye uyumsuz hasta
- 5 yaş altı hasta

NOT: Gebelik immünoterapiye başlama ve doz yükseltme için kontrendikasyon teşkil eder. Mevcut tedavisini alan hasta gebelik boyunca tedavisine devam edebilir.

Aşı Tedavisinin Yan Etkileri

- **Sistemik** – Yaygın vücut kaşıntısı ve kabarması, yüzde dil ve dudakta şişme, nefes darlığı, ses tellerinde ödem, burun akıntısı, tansiyon düşüklüğü ve şuur kaybı Sistemik reaksiyon olasılığı nedeniyle aşı tedavisi Alerji uzmanı gözetiminde ve Hastane şartlarında yapılmalıdır.
- **Lokal** Aşı yerinde kızarıklık, kaşıntı

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

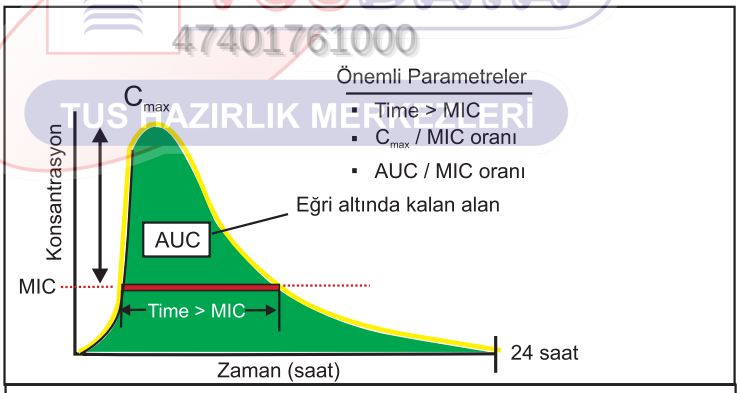
ANTİ – ENFEKTİF TEDAVİ

Farmakokinetik / Farmakodinamik nedir?

- **Farmakokinetik**: ilacın vücutta manipüle edilmesidir: emilim, dağılım, metabolizma ve atılım **aşamalarından** oluşur.
- **Farmakodinamik**: İlacın serum konsantrasyonu ve mikroorganizma üzerindeki etkisini inceler, örneğin:
  - **Bakterisidal – bakteriyostatik** etkiler,
  - **Bakteri üzerine etki mekanizması**: hücre duvarı veya protein sentezi inhibisyonu
  - Antibakteriyel etki genelde şu üç parametreden biri ile korelasyon gösterir:
    - ✓ İlacın maksimum serum konsantrasyonu (Tepe konsantrasyonu) (Cmax) / Minimum inhibitör konsantrasyon (MİK), **(Cmax / MİK)**
    - ✓ İlacın konsantrasyon – zaman eğrisi altında kalan alanı **(AUC) / MİK**
    - ✓ İlacın serum konsantrasyonunun 24 saat içinde bakteri MİK değeri üzerinde seyrettiği süre, **(Time (T) > MİK)**

Not: MİK (Minimum İnhibitör Konsantrasyon): Bir antimikrobiyal ajanın, deney koşullarında mikroorganizmanın **gözle görülebilir üremesini inhibe eden en düşük konsantrasyonudur.**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



MIC: minumum inhibitör konsantrasyon
Cmax: maksimum konsantrasyon: kinolonlar, aminoglikozitler
AUC: eğri altında kalan alan: kinelonlar, aminoglikozitler
TİME > MIC: Bakteriyi öldürme konsantrasyonunun günde kaç saat boyunca salandığını gösterir: beta laktamlar

Antibiyotiklerde farmakokinetik farmakodinamik parametreler

- **Konsantrasyon bağımlı öldürme gösteren antibiyotikler:**
  - Antibiyotiğin konsantrasyonu ne kadar yüksek düzeylere çıkarsa antibakteriyel etki o kadar fazla olur,
  - **Cmaks / MİK** veya **AUC / MİK** parametreleri kullanılır, örneğin **aminoglikozitler**, **kinolonlar.**
  - Tek doz kullanılabilirler.
  - Postantibiyotik etki gösterirler: ilaç kesilse de 4-6 saat daha etkisi devam eder.

- **Zaman bağımlı öldürme gösteren antibiyotikler:**
  - **Zaman (Time) / MİK** parametresi kullanılır.
  - Önemli olan günün > %40-50 'sinde, kullanılan antibiyotiğin serum konsantrasyon değerinin bakteri MİK değerinin üzerinde seyretmesidir.
  - Genelde **beta laktam antibiyotikler** bu şekilde etki gösterirler,
  - Bu grup antibiyotikler genelde infüzyonla ya da 2-3 dozda verilirler.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Farmakodinamik özelliklerine göre antibiyotikler

Konsantrasyon bağımlı öldürme

- **Daptomisin**
- **Aminoglikozitler**
- **Kinolonlar**
- Metronidazol
- Makrolidler (azitromisin)

Zaman bağımlı öldürme

- **Penisilinler**
- **Sefalosporinler**
- **Karbapenemler**
- **Vankomisin**
- Makrolidler (eritromisin, klaritromisin)
- Linezolid
- Tigesiklin
- Doksisiklin
- Klindamisin
- Aztreonam

Bakterisidal ve Bakteriyostatik antibiyotikler

Bakterisidal

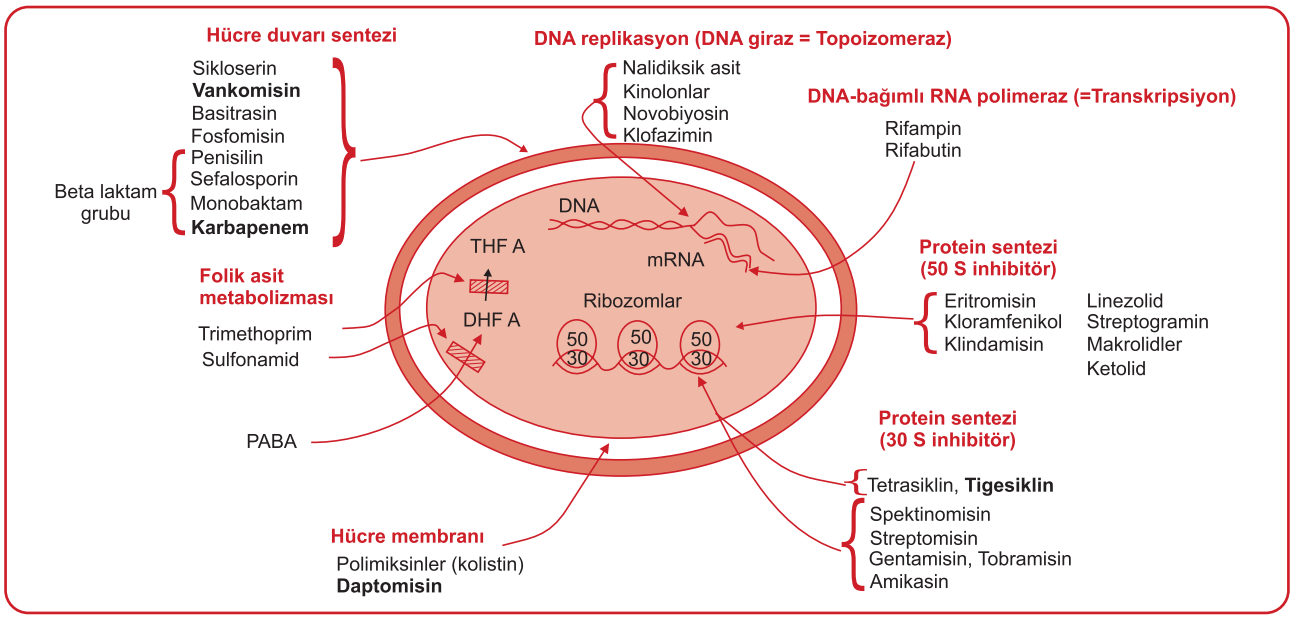
- Penisilinler
- Sefalosporinler
- Karbapenemler
- Aminoglikozitler
- Kinolonlar
- Vankomisin - teikoplanin
- Daptomisin
- Trimetoprim / Sülfametoksazol
- Metronidazol
- Polimiksin (kolistin)

Bakteriyostatik

- Makrolidler
- Tetrasiklinler
- Klindamisin
- Kloramfenikol
- Linezolid
- Trimetoprim
- Fusidik asit
- Tigesiklin

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Aminoglikozitler hariç diğer çoğu protein sentez inhibitörleri bakteriyostatik etki gösterirler.



Antibiyotiklerin Etki Mekanizmaları

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Antibiyotiklerin Etki Mekanizmaları				
Bakteri Hücre Duvar Sentezini Bozanlar	**Membran Permeabilitesini Bozanlar**	**Ribozomal Protein Sentezini Bozanlar**	**Genetik Materyali Etkileyenler**	**Intermediyer Metabolizmayı Bozanlar**
Penisilinler	Polimiksinler	Tetrasiklinler	Kinolonlar	Sulfonamidler
Sefalosporinler	Daptomisin	Makrolidler	Metronidazol (kısmen)	İzoniazid
Aztreonam	Amfoterisin B	Ketolidler	Rifampisin	Etambutol
İmipenem Ertapenem/ Doripenem / Meropenem	Ketokonazol	Klindamisin / Linkomisin	Nalidiksik asid	PAS
Fosfomisin	Flukonazol	Kloramfenikol		
Basitrasin Vankomisin Teikoplanin Telavancin Dalbavancin	Nistatin	Quinopristin Dalfopristin Linezolid Aminoglikozidler Kapreomisin Retapamulin Fidaksomisin Mupirosin Fusidik asid		
Sikloserin		Spektinomisin		

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

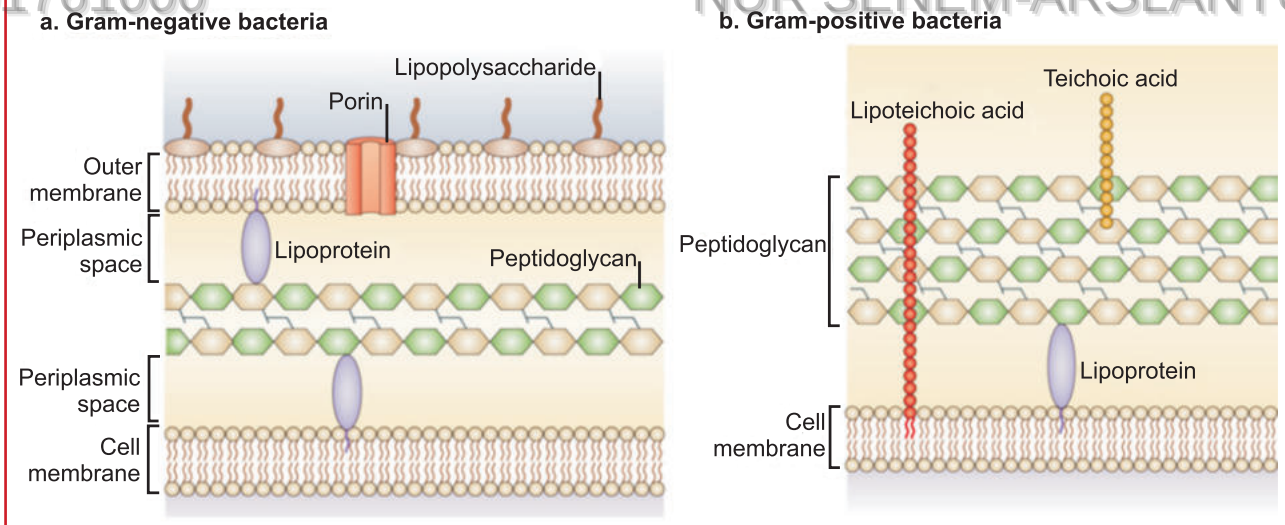
GRAM POZİTİF VE GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN HÜCRE DUVAR – MEMBRAN YAPISI

- Her iki türde de çift katlı **fosfolipit membran üzerinde peptidoglikan duvar** bulunur,
- Peptidoglikan duvar birbirine çapraz bağlanmış **N-asetil glukozamin (NAG)** ve **N-asetil muramik asit (NAM)** zincirlerinden oluşur:
  - **Penisilin bağlayıcı proteinler (PBP)**, NAM 'lar arasında transpeptidasyon yaparak peptidoglikan duvarı oluşturan zincirlerin çapraz bağlanmalarını sağlarlar,
  - Penisilin bağlayıcı proteinler **NAM** yapısında yeralan **d-ALA d-ALA** terminal yapılarına bağlanırlar.
- Gram negatif bakteride peptidoglikan duvar üzerinde **ikincil bir dış membran** bulunur,
- Gram pozitif bakterilerde kalın bir peptidoglikan duvar bulunurken **dış membran yoktur**,
- Gram negatiflerde dış membrandaki **porinler** antibiyotiklerin periplazmik boşluğa girmesini sağlar, porin mutasyonu antibakteriyel direnç gelişimine neden olabilmektedir.

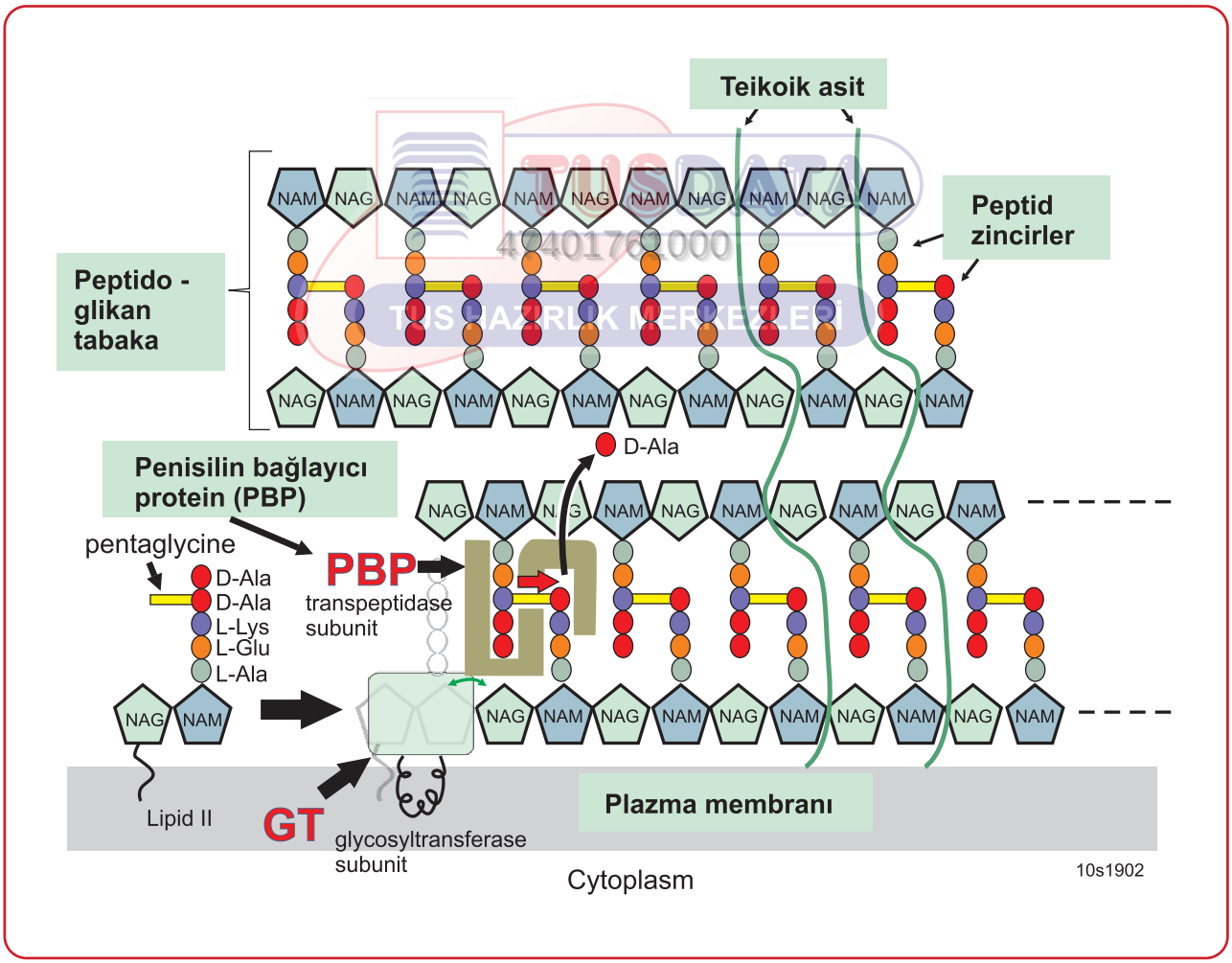
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Gram negatif ve Gram pozitif bakteri membran yapısı

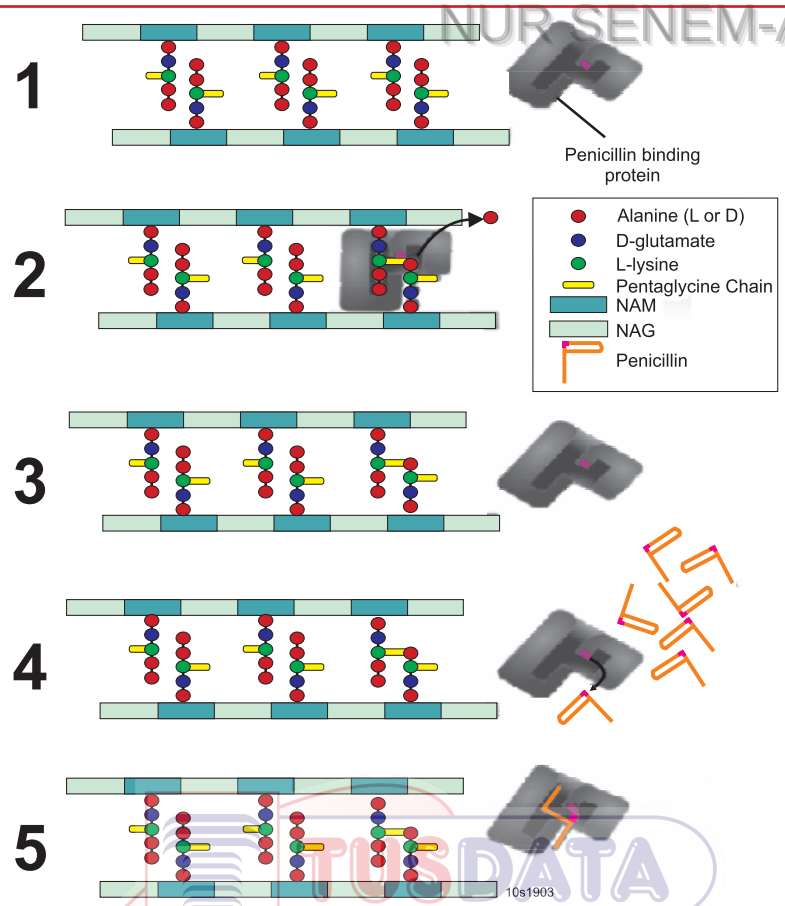


Peptidoglikan duvar sentezi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Penisilin bağlayıcı protein ve penisilin etki mekanizması

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ANTİBAKTERİYEL TEDAVİ AJANLARI

BETA LAKTAM ANTİBİYOTİKLER

1. **Penisilinler**
2. **Sefalosporinler**
3. **Karbapenemler**
4. **Aztreonam**

- Beta laktam halka içeren antibiyotiklerdir, **penisilin bağlayıcı proteinlere** (PBP) bağlanarak etki gösterirler, penisilin bağlayıcı proteinlerin diğer adı: **transpeptidaz enzimler**'dir.
- Beta laktam halka, N asetil muramik asit yan zincirindeki **D-ala D-ala** kısmına benzer, **PBP 'lerin D-ala D-ala bağlanma kısmına tutunarak enzimi inhibe eder.**
- Neticede bakterinin peptidoglikan duvar sentezi bozulunca hücre duvarı hasar görür ve bakteri ozmotik basınç yükü nedeni ile parçalanır.

PENİSİLİNLER

A. Dar Spektrumlu Penisilinler

- **Doğal penisilinler (penisilinaz hassas)**
  - **Benzil penisilin (Penisilin G)**
  - **Benzatin Penisilin G**
  - Prokain Penisilin G
  - **Penisilin V (oral)**, biyoyararlanım %60
- **Antistafilokokal penisilinler (penisilinaz dirençli)**
  - Metisilin, Nafsilin, Oksasilin

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

B. Geniş Spektrumlu Penisilinler

- **Aminopenisilinler**
  - ✓ Ampisilin, Amoksisilin
- **Antipsödomonal penisilinler**
  - ✓ Tikarsilin, Piperasilin

➢ **Doğal penisilinler**: **Etki spektrumları ve tedavi seçenekleri**:

- **Streptococcus pyogenes** ve **S. viridans tedavilerinde**
- **Treponema pallidum (sifiliz)** ve diğer spiroket enfeksiyonları
- Oral floraya bağlı enfeksiyonlarda
- **S. pneumoniae** ve Meningokokal enfeksiyonlar (duyarlı ise),
- **Propionibacterium (Cutibacterium) acnes**,
- Non-difficile **Clostridia türleri: C. perfringens** vb,
- Aktinomikoz tedavisi,
- Gram pozitif anaerobik enfeksiyonlar.

➢ **Streptococcus pneumoniae duyarlılık değerleri**

- **S. pneumoniae** menenjitinde penisilin MİK ≥ 0.12 µg/ml ise seftriakson kullanılır,
- Penisilin MİK > 2 µg/ml veya seftriakson MİK ≥ 2 µg/ml ise tedavide **seftriakson + vankomisin** kullanılır.

Streptococcus pneumoniae menenjit ve menenjit dışı enfeksiyonlarda kabul edilen duyarlılık (minimum inhibitör konsantrasyon, MİK) değerleri

Antibiyotik	Duyarlı	Orta	Dirençli
Penisilin G			
Menenjit	**< 0.12 µg/ml**	---	**≥ 0.12 µg/ml**
Menenjit dışı enfeksiyon	≤ 2 µg/ml	4 µg/ml	≥ 8 µg/ml
Seftriakson			
Menenjit	**≤ 0.5 µg/ml**	1 µg/ml	**≥ 2 µg/ml**
Menenjit dışı enfeksiyon	≤ 1 µg/ml	2 µg/ml	≥ 4 µg/ml

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ Pnömonide Penisilin MİK > 2 µg/ml ise seftriakson dozu 1 gram yerine 2 gram tercih edilir.

➢ **Penisilinaz dirençli penisilinler (anti stafilokokal): Nafsilin**

- **Beta laktamaz üreten S. aureus 'lara etkililerdir.**
- Anaeroblar ve **Neisseria** 'lara karşı etkisi yoktur.
- Nafsilin karaciğerde metabolize olur ve doğal penisilinler gibi renal atılımı yoktur.
- Endikasyonları: dar spektrum, kısıtlı kullanım,
  - ✓ **MSSA (metisilin hassas Staphylococcus aureus),**

➢ **Aminopenisilinler:** Amoksisilin, ampisilin

- Mide asidinden daha az etkilenirler, **oral** kullanılabilirler.
- **Amoksisilin %75-85**, ampisilin %40 oral emilime sahiptir.
- **Gram negatiflerin porinlerinden geçebilirler**.
- Spektrumları doğal penisilinlerden daha geniştir.
- **Klinik kullanımda özellikle: Listeria menenjiti**, penisiline duyarlı **enterokok enfeksiyonları ve H. pylori tedavisi, endokardit profilaksisinde ön plana çıkarlar.**
- **İdrarda kristalleşerek** hematüri ve akut tübüler nekroz yapabilirler.
- Epstein barr enfeksiyonu ile kullanımlarında (%65-90) döküntü gelişebilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Amoksisilin-klavulanik asit, ampisilin-sulbaktam**

- **Stafilokokal enfeksiyonlar** (metisilin hassas **S. aureus** (MSSA) ve **S. epidermidis** (MSSE),

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Beta laktamaz üreten **H. influenzae, Moraxella catarrhalis** enfeksiyonları,
- Toplum kökenli **pnömokokal pnömoni, Streptococcus pneumoniae**
- **Diyabetik ayak enfeksiyonları**,
- **Otit media, sinüzit**
- **Anaerobik enfeksiyonlar ve apse tedavisi,**
  - ✓ Not: artan gram negatif direnç nedeni ile artık ciddi batın içi enfeksiyonlarda son rehberlerde önerilmemektedirler,
- **Hayvan, insan ısırıklarında** kullanılırlar.

➢ **Antipsödomonal penisilinler: Tikarsilin, Piperasilin**

- Artık sadece beta laktamazlı formları kullanımdadır.
- Piperasilin bir ampisilin türevidir ve **Pseudomonas aeruginosa**'ya karşı en etkili penisilindir.
- Aminoglikozitlerle kombinasyonları **Pseudomonas spp.** enfeksiyonlarında sinerjistik etkiye sahiptir, aminoglikozitlerle kullanımında aralarında 30-60 dakika olmalıdır.
- **Piperasilin / tazobaktam: spektrum ve bazı klinik endikasyonları**
  - ✓ **Pseudomonas, Enterobacter, Morganella**, ve **Proteus–Providencia spp,**
  - ✓ **Bacteroides fragilis** gibi **bir çok anaeroba etkilidir**,
  - ✓ **MSSA, streptokok ve Enterococcus faecalis** gibi gram pozitiflere karşı etkilidir,
  - ✓ **Febril nötropeni ampirik tedavisi**
  - ✓ **İntra abdominal enfeksiyonlar** (karaciğer ve safra yollarında yüksek konsantrasyonlara ulaşır): Kolesistit, kolanjit, pankreatit, intra-abdominal sepsis ve apse,
  - ✓ **Diyabetik ayak enfeksiyonları**,
  - ✓ **Nozokomiyal pnömoni.**

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Penisilinler ve yan etkileri

- ➢ **Anafilaksi** (IgE ilişkili), %0.05
- ➢ < 72 saat içinde gelişen ürtiker, anjiyoödem, laringeal ve bronkospazm **(IgE ilişkilidir)**
- ➢ > 72 saat sonra gelişen morbiliform döküntüler **IgE ilişkili değildir**
- ➢ Nöbet (yüksek BOS düzeylerine ulaşırsa)
- ➢ Coombs pozitif **hemolitik anemi**
- ➢ Nötropeni
- ➢ İlaca bağlı immün trombositopeni
- ➢ Serum hastalığı
- ➢ **İnterstisyel nefrit**
- ➢ Hepatit ve ALT yüksekliği
- ➢ İshal (özellikle ampisilin)
- ➢ Eozinofili
- ➢ İlaç ateşi
- ➢ **Hipernatremi** (Piperasilin)

➢ **Beta laktam antibiyotiklere karşı gelişen direnç mekanizmaları**

- **Penisilin bağlayıcı protein mutasyonu neticesinde antibiyotiğin PBP 'ye afinitesinin azalması:**
  - ✓ Stafilokoklarda **mecA gen** mutasyonu ile PBP2a 'nın beta laktamlara afinitesi azalır ve metisilin direnci gelişir: **MRSA, MRSE.**
  - ✓ **mecA geni SCCmec** (Staphylococcal cassette chromosome mec) genetik elementi içerisinde taşınır, oluşan yeni mutasyonel PBP2a artık inhibe olmadığı için peptidoglikan sentezi devam eder.
  - ✓ **Toplum kökenli MRSA 'larda SCCmec** tip IV ve V vardır, panton valentin lökosidin (PVL) toksin pozitiftir.
  - ✓ **Hastane kökenli MRSA 'larda** ise **SCCmec** tip I, II ve III daha sık görülür PVL toksin negatiftir.
- **Beta laktamaz enzimlerle antibiyotiğin destrüksiyonu**: gram negatiflerde görülür, aşağıdaki başlıkta açıklanmıştır.
- **Membran porin kanallarında mutasyon**: antibiyotiğin bakteriye penetrasyonu engellenir.
- **Eflux pompası:** penetre olan antibiyotiğin tekrar dışarı pompalanmasını sağlar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Beta laktamazlar**

- Beta laktam halkanın amid bağını yıkan enzimlerdir, **çok sayıda beta laktamaz vardır**.

✓ **Penisilin, sefalosporinler ve klavulanata karşı etkili olanlar:**

➢ Çok sayıda sefalosporini de parçalayan geniş spektrumlu beta laktamaz üreten (**GSBL, Ambler A, D**) gram negatifler, tedavilerinde karbapenem kullanılır.

➢ Penisilin veya sefalosporinlerin kullanımı ile indüklenen plazmid aracılıklı **AmpC** geni (**Ambler C**), sefepim en az etkilenir, tedavide yine karbapenemler tercih edilir, sefepim de kullanılabilir.

✓ **Karbapenemaz** (**Ambler A, B ve D**): karbapenemleri parçalayan enzimler:

➢ Karbapenemaz üreten etkenlerin tedavilerinde Ambler A, B, D: **aztreonam avibaktam** (özellikle **metallobetalaktamazlada** öncelikli tercih edilen ajan), sefiderokol, kolistin kullanılabilir. Sınıf A da yine seftazidim avibactam, meropenem vaborbactam kullanılabilir.

Ambler Beta laktamaz enzim sınıflandırması

Sınıf	• Substrat	• Örnek enzimler ve hidroliz ettikleri antibiyotikler	
A	• Penisilin, sefalosporin ve karbapenemler	• **TEM, SHV, CTX, PER:** penisilin ve sefalosporinleri hidroliz eder • **KPC, IMI, SME:** karbapenemleri hidroliz eder	• Aktif bölgeleri **serin** içerir
B	• Karbapenemler	• **IMP, VIM, NDM:** tüm beta laktam ve karbapenemleri hidroliz eder	• Aktif bölgeleri **çinko** içerir
C	• Sefalosporinler	• **Kromozomal AmpC:** bir çok sefalosporin ve penisilinleri hidroliz eder	• Aktif bölgeleri **serin** içerir
D	• Penisilin, sefalosporin ve karbapenemler	• **OXA-1, OXA-10:** penisilinler • **OXA-11, OXA-15:** geniş spektrumlu sefalosporinler • **OXA-23, OXA-48:** karbapenemleri hidroliz eder	• Aktif bölgeleri **serin** içerir

AmpC beta laktamazlar

➢ **Sefepim ve karbapenemler hariç diğer tüm beta laktam antibiyotikleri (beta laktam/beta laktamaz kombinasyonları dahil) parçalar.**

➢ Kromozomal veya plazmid aracılıklı olarak iletilebilirler.

➢ Kromozomal AmpC geni içeren izolatlar kültür antibiyogram raporlarında sefepim ve karbapenem dışındaki beta laktam antibiyotiklere (örneğin seftriakson) duyarlı gibi görünseler de hızla mutasyona girip aşırı beta laktamaz üretimi ile kullanılan antibiyotiği parçalarlar.

➢ **İndüklenebilir AmpC içeren izolatlar: Serratia marcescens, Providencia spp, Pseudomonas aeruginosa, indol pozitif Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, Enterobacter spp, Morganella morganii, Aeromonas spp.**

➢ Plazmid aracılıklı AmpC içerebilen izolatlar: **K.pneumoniae, E.coli, Salmonella spp. Proteus**

➢ **Ağır septik vakada tedavide ilk tercih karbapenemlerdir.**

Antibiyotik Alerjilerinin Klinik Spektrumu

- Antibiyotik alerjileri oldukça heterojen klinik tablolardır.
- Geleneksel olarak "Erken (<1-6 saat)" ve "Geç (>1 saat-7 gün)" reaksiyonlar olarak sınıflandırılsa da günümüzde **immünolojik mekanizma** ve **morfolojik tipe göre** değerlendirme ön plandadır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

A. Erken Tip Reaksiyonlar

1. IgE aracılı (Tip I hipersensitivite)

- ✓ Daha önce karşılaşılmış ilaca karşı oluşmuş özgül IgE antikorlarının mast hücre/bazofillere bağlanarak degranülasyon yapması sonucu gelişir.
- ✓ Mediatörler: Histamin, lökotrienler, prostaglandinler, platelet aktivasyon faktörü.
- ✓ Klinik: **Ürtiker, anjiyoödem, bronkospazm, rinokonjunktivit, anafilaksi.**
- ✓ Genellikle ilk 1 saatte, nadiren 6 saate kadar ortaya çıkar.

2. Non-IgE aracılı: İlaç, mast hücreleri doğrudan aktive eder; **daha önce duyarlılık gerekmez**. Klinik olarak IgE aracılı reaksiyonlardan ayırt edilemeyebilir.

B. Geç Tip Reaksiyonlar

- ✓ Geç reaksiyonlar ayrıca akselere (genelde ürtikeryal) ve geç reaksiyonlar olmak üzere alt tiplere ayrılır. Genellikle 1–7 gün sonra (bazı sistemik tablolar haftalar alabilir).
- ✓ **Morbiliform (Makulopapüler) erüpsiyonlar, en sık görülen tiptir;** genellikle benign seyirlidir.
- ✓ **Şiddetli Kutanöz Advers Reaksiyonlar (SCAR'lar)** nadir fakat potansiyel olarak ölümcül tablolardır: Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz (SJS/TEN), Eozinofili ve sistemik semptomlarla birlikte ilaç döküntüsü (DRESS), AGEP (Akut Generalize Ekzantematöz Püstüloz) ve Generalize büllöz sabit ilaç döküntüleri (gbFDE).

Klinik Tablo	Özellikler	Tipik Zamanlama	Önemli Noktalar
DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms)	Yaygın döküntü, ateş, lenfadenopati, hepatit, eozinofili	İlaca maruz kaldıktan **2-8 hafta** sonra	Yavaş düzelir, HHV-6 reaktivasyonu sık; RegiSCAR skoru tanıda kullanılır
AGEP (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis)	Steril, nonfoliküler püstüller, eritamatöz zemin, nötrofili	Genellikle **1-2 gün (β-laktam/kinolon)** veya **7-14 gün (klorokin)**	Yüksek lökositoz, hızlı gerileme
SJS/TEN (Stevens-Johnson sendromu / Toksik epidermal nekroliz)	Büller, Mukozal erozyon, Epidermal nekroz	Saatler-günler	CD8+ T hücre aracılı; SJS de vücut yüzey alanının <10%, TEN ise >30% 'u etkilenir Mortalite TEN'de %30-50
FDE (Fixed Drug Eruption)	Sınırlı, anüler lezyon Aynı bölgede tekrarlar; Rezidü pigmentasyon	Saatler	En sık kotrimoksazol; büllöz formları SJS/TEN ile karışabilir; jeneralize büllöz FDE (gbFDE) ölümcül olabilir

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ PENİSİLİN VE BETA LAKTAM ALERJİSİ

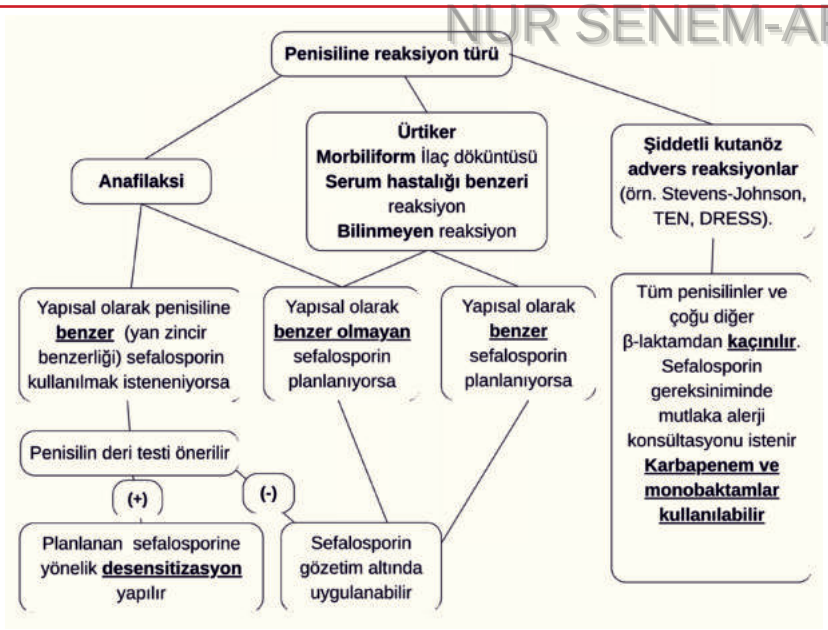
- Beta laktam halkanın açılması ile oluşan **benzil - penisilloil** alerjik reaksiyonları oluşturan **majör determinantdır**. Beta laktam halkanın izomerizasyonu ile oluşan **penisillanik asit** ise **minör faktördür**. Penisilin alerji testi bu iki faktör ile yapıldığında neredeyse alerjik vakaların %100 'ünü yakalar.
- Bir diğer alerji mekanizması da özellikle **aminopenisilinlerin R1 yan zincirleridir**, **sefalosporinlerde de bulunmaktadır**.
- Penisilin alerjisi olan şahıslarda aztreonam (monobaktam) ve karbapenemlerle çapraz reaktivite son derece düşük, sefalosporinlerle ve özelliklede benzer R1 yan zinciri olanlarla çapraz reaktivite riski daha yüksektir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Not: Anafilaksi ve IgE ilişkili şiddetli reaksiyon öyküsü olanlarda penisilin türevi kullanılmaz, mecburi durumlarda desensitizasyon yapılıp verilebilir. Şiddetli non-IgE aracı kutanöz reaksiyonlar (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz/TEN, DRESS) öyküsünde yine asla kullanılmaz, desensitizasyon önerilemez).

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Ortak Yan Zincire Sahip Beta Laktam Antibiyotikler	
Ortak R1 yan zincire sahip 5 grup beta laktam antibiyotik:	
Ortak aminobenzil grubu	Amoksisilin, Sefadroksil, Sefatrizin, Sefprozil
Ortak aminobenzil grubu	Ampisilin, Sefaleksin, Sefaklor, Sefradin, Sefaloglisin, Lorakarbef
Ortak metilen grubu	Benzil penisilin, Sefalotin
Ortak metoksiimino grubu	Seftriakson, Sefuroksim, Sefotaksim, Sefepim
Ortak amino¬tiazol grubu	Seftazidim, Sefiderokol, Aztreonam
Ortak R2 yan zincire sahip 6 grup beta laktam antibiyotik:	
Grup 1	Sefaleksin, Sefadroksil, Sefradine
Grup 2	Sefotaksim, Sefalotin, Sefaloglisin
Grup 3	Sefuroksim, Sefoksitin
Grup 4	Sefotetan, Sefamandol, Sefmetazol, Sefpiramid
Grup 5	Sefaklor, Lorakarbef
Grup 6	Seftibuten, Seftizoksim

SEFALOSPORİNLER

- Beta laktam antibiyotiklerdendir, aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 5 grupta incelenirler.
- **Yeni bazı türleri hariç genel olarak sefalosporinler enterokoklara etkili değillerdir.**
- Birinci kuşaktan üçüncü kuşağa doğru **S. aureus** etkinliği azalır, **dördüncü kuşak sefepimin kuvvetli MSSA etkinliği vardır**.
- **Kuşak sayısı arttıkça gram negatif etkinlikte belirgin artış olur**.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Sefalosporinlerin sınıflandırılması

Birinci kuşak	İkinci kuşak	Sefamisinler	Üçüncü kuşak	Dördüncü kuşak	Beşinci kuşak (MRSA-Aktif)	Sefalosporin - Beta Laktamaz İnhibitör Kombinasyonu	Siderofor Sefalosporin
Parenteral Sefalosporinler							
Sefazolin Sefalotin Sefapirin Sefaradin	Sefamandol Sefonisid **Sefuroksim**	Sefmetazol Sefotetan Sefoksitin	**Sefoperazon** **Sefotaksim** **Seftazidim** **Seftriakson** Seftizoksim Moksalaktam	**Sefepim** Sefpirom	**Seftarolin** Seftobiprol	**Seftolozan-tazobaktam** **Seftazidim-avibaktam**	**Sefiderokol**
Oral Sefalosporinler							
Sefadroksil **Sefaleksin** Sefradin	**Sefuroksim - asetil** **Sefaklor** **Sefprozil** Lorakarbef		**Sefiksim** **Sefpodoksim** Sefdinir Sefditoren Sefdibuten				

Sefalosporinlerin ekskresyonu çoğunlukla **renal yolla olur.**

Seftriakson %50 renal, %40 karaciğerden ekskrete edilir**, böbrek yetmezliğinde doz ayarı gerekmez.**

Sefoperazon da ağırlıklı olarak safra yolu ile ekskrete edilir, **böbrek yetmezliğinde doz ayarı gerekmez.**

NOT: **Listeria monocytogenes, Enterekoklar, Legionella pneumophila sefalosporinlere dirençlidir.**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

- **Birinci Kuşak Sefalosporinler: sefazolin**
  - Çok iyi gram pozitif etki gösterirler (özellikle metisiline hassas **S. aureus** (MSSA).
  - Dirençli olmayan basit gram negatiflere (**E. coli, K. pneumoniae** gibi) etki gösterirler, genel olarak zayıf gram negatif etkinlikleri vardır.
  - **Cerrahi profilaksilerdede genelde ilk tercih ajandır**
  - **Beyin omurilik sıvısına geçişi zayıftır.**
- **İkinci Kuşak Sefalosporinler**
  - **Sefuroksim aksetil, sefaklor**: birinci kuşağın spektrumuna ek olarak **H. influenzae** ve **Moraxella catarrhalis** etkinliğine sahiptir: sinüzit, otit tedavisinde kullanılır.
  - **Sefoksitin ve sefotetan:** diğer ikinci kuşaklardan farklı olarak **Bacteroides fragilis** gibi a**naeroblara karşı da** etkilidirler.
  - **Sefuroksim aksetil** oral olarak özellikle **tok karnına** alınır.
  - **Sefotetan ve sefamandol**: tiometil tetrazol halka içerdiğinden **protrombin sentezini azaltır**: Vitamin K ile profilaksi gerekebilir.
- **Üçüncü Kuşak Sefalosporinler**
  - 1-2. kuşaklara göre **gram negatif etkinlik daha yüksektir**,
  - **Seftazidim ve Sefoperazon P. aeruginosa** 'ya etkilidirler.
    - ✓ **Seftazidim 'in gram pozitif etkinliği zayıftır, diğer üçüncü kuşakların Streptokoklara etkinliği yüksektir.**
  - **Neisseria gonorrhoeae** tedavisinde ilk tercih antibiyotiklerdir.
  - **N. meningitidis, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis** 'de mükemmel etki gösterirler.
  - **Streptococcus pneumoniae ve S. pyogenes** 'te bakterisidal etki gösterirler.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Üçüncü kuşak sefalosporinler **genellikle renal yolla atılır**; yalnızca **seftriakson** ve **sefoperazon hem renal hem de safra yoluyla** (dual) atılırlar.
- **Seftriakson** yüksek miktarda safra yollarından atılır, **Safra çamuru yapar** (seftriakson-kalsiyum tuzu: psödolitiazis), **uzun yarı ömrü nedeniyle tek doz kullanılabilir**.
- **Sefoperazon** içerdiği metiltiotetrazol (MTT) halka nedeni ile **vitamin K antagonizması** yapar.
  - ✓ MTT halka aynı zamanda **disülfiram etkisi** yapar.
  - ✓ BOS 'a geçişi zayıf **safra yollarına penetrasyonu iyidir**.
- **Üçüncü kuşakların anti-stafilokokal etkinlikleri çok zayıftır**.
- Tüm üçüncü kuşak sefalosporinler GSBL ve Amp C sefalosporinaz üreten gram negatif bakterilerce parçalanır.

➢ **Dördüncü Kuşak Sefalosporinler: Sefepim**

- Zwitteriyonik yapıya sahiptir, hem pozitif hem de negatif yük içerir. Bu nedenle Gram negatif bakterilere daha iyi penetre olur.
- **BOS dahil** diğer vücut bölgelerine **çok iyi penetrasyon** gösterir.
- **Pseudomonas spp** ve **MSSA etkinliği çok iyidir**.
- Diğer sefalosporinlere göre AmpC indüksiyonu daha az yapar.
- **Nörotoksisite**: santral sinir sisteminde GABA inhibisyonu yaparak özellikle kronik böbrek yetmezliği hastalarında epilepsiye neden olabilir.

> **Tüm beta laktamlar epileptik nöbete neden olabilirler, imipenem ve sefepim kullanımı esnasında nörotoksisite (epilepsi) diğerlerinden daha sık gelişebilir, kronik böbrek yetmezliği, ileri yaş ve epilepsi öyküsü olanlarda risk yüksektir.**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Beşinci kuşak sefalosporinler: seftarolin, seftobiprol**

- **Seftarolin**:
  - ✓ Penisilin bağlayıcı protein 2a 'ya bağlanabilmesi nedeni ile metisilin dirençli **S. aureus** (**MRSA**) ve **S. epidermidis** (**MRSE**) etkinliği gösterir,
  - ✓ **Enterococcus faecalis** 'e etkili olabilir (ampisilin duyarlı olanlara), **Enterococcus faecium 'da etkili değildir**.
  - ✓ **Antipsödomonal etkinliği yoktur** (gram negatif spektrumu seftriaksona benzer).
  - ✓ **GSBL, AmpC sefalosporinaz, metallobetalaktamaz ve karbapenemazlarda etkili değildir.**
- **Seftobiprol**
  - ✓ Penisilin bağlayıcı protein 2a 'ya bağlanabilmesi nedeni ile **metisilin dirençli S. aureus (MRSA)** ve **S. epidermidis (MRSE)** etkinliği gösterir,
  - ✓ Duyarlı **Pseudomonas aeruginosa** enfeksiyonlarında kullanılabilir,
  - ✓ **Enterococcus faecalis**'e etkili olabilir (ampisilin duyarlı olanlara), **Enterococcus faecium'da etkili değildir**.
  - ✓ **GSBL, AmpC sefalosporinaz, metallobetalaktamaz ve karbapenemazlarda etkili değildir.**

➢ **Yeni jenerasyon sefalosporinler**

- **Seftolozan – tazobaktam**
  - ✓ **GSBL üreten gram negatifler ve Pseudomonas aeruginosa** türlerine **etkilidir**, kısmen AmpC sefalosporinazlara karşı da etkili olabilir.
  - ✓ **Karbapenemazlar (KPC) ve metallo-betalaktamazlara etkili değildir.**
  - ✓ Enterokoklar ve stafilokoklar gibi gram pozitiflere etkili değildir, **anaerobik etkinliği yetersizdir**, gerektiğinde metronidazol gibi anaeroblara etkili bir ajan ile kombine edilmelidir.
  - ✓ Üriner sistem ve mekanik ventilatör ilişkili pnömonide kullanılabilir.
- **Seftazidim – avibaktam**
  - ✓ **Avibaktam non-betalaktam beta laktamaz inhibitörüdür**,

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Pseudomonas aeruginosa**'ya ek olarak GSBL, AmpC pozitif gram negatifler ve **sınıf A ve bazı sınıf D (OXA 48) karbapenemaz** içeren gram negatiflere karşı da etkilidir.
- ✓ Avibaktam, Acinetobacter baumannii ve çoğu anaerobik bakteri için seftazidim MIC değerleri üzerinde **minimal** etkiye sahiptir; seftazidim-avibaktamın kayda değer bir **anaerobik aktivitesi yoktur**.
- ✓ **Ambler sınıf B metallobetalaktamazlara (NDM-1, IMP, VIM) ve bazı sınıf D (OXA 23) etkili değildir.**
- ✓ Nozokomial pnömoni, komplike abdominal ve üriner sistem enfeksiyonlarında endikasyonu vardır.

Sefalosporinlerin yan etkileri		
Reaksiyon türü	**Spesifik etki**	**Sıklığı (%)**
➢ Hipersensitivite	➢ Döküntü, Ürtiker, serum hastalığı ➢ Anafilaksi	<1 0.01
➢ GIS	➢ İshal ➢ Geçici transaminaz yüksekliği	1-19 1-7
➢ Hematolojik	➢ Eozinofili ➢ Nötropeni ➢ Hipoprotrombinemi ➢ Trombosit disfonksiyonu ➢ Hemoliz	1-10 <1 <1 <1 <1
➢ Renal	➢ İnterstisyel nefrit	
➢ SSS	➢ Nöbet ➢ Ensefalopati	<1 <1
➢ Laboratuvar yalancı pozitifliği	➢ Coombs testi ➢ Glukozüri ➢ Kreatinin yüksekliği	3 Nadir
➢ Diğer	➢ İlaç ateşi ➢ Disülfiram reaksiyonu ➢ Süperenfeksiyon ➢ Flebit	Nadir

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Sefiderokol**
  - ✓ Sefiderokol, **bakterilerin demir-toplama (iron-scavenging) sistemini kullanarak** periplazmik aralığa girip hedefindeki PBP'lere (penicillin-binding proteins) bağlanan yeni bir sefalosporin grubu üyesidir.
  - ✓ **Bir çok β-laktamaz sınıfı enzime karşı etkilidir: Sınıf A:** ESBL, KPC, **Sınıf B:** NDM, VIM, IMP, **Sınıf C:** AmpC, **Sınıf D:** OXA-48, OXA-23 enzimi içeren dirençli **E. coli, K. pneumoniae, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa ve Stenotrophomonas maltophilia gibi bakterilere karşı oldukça etkilidir.**
- **Aztreonam-avibaktam:**
  - ✓ **Avibactam, aztreonamın karbapenem dirençli Enterobacterales (CRE) bakterilerine, özellikle de Ambler Sınıf B metalo-beta laktamazlara (NDM, VIM, IMP) karşı etkinliğini önemli derecede artırır.**
  - ✓ Aztreonam-avibaktam **özellikle metallobetalaktamaz üreten (Ambler Sınıf B karbapenemazlar)** etkenlerin tedavisinde **öncelikli tercih edilen ajandır.**
  - ✓ **Stenotrophomonas maltophilia** üzerinede belirgin etki gösterir.
  - ✓ Batın içi enfeksiyonların tedavisinde anaerobik etkinliği olan metronidazol ile kombine edilerek kullanılır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **KARBAPENEMLER:** İmipenem, Meropenem, Doripenem, Ertapenem

- Beta laktam antibiyotikler içerisinde **en geniş spektrumlu** olan ajanlardır, beta laktam halkaları yıkıma daha dirençlidir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- Küçük yapıları ve her tür penisilin bağlayıcı proteine bağlanabilme özellikleri nedeni ile bir çok gram negatif bakteriye rahat penetre olurlar.
- Karbapenemleri valporik asit alan hastalarda kullanmaktan kaçınmalıdır, tek bir karbapenem dozu dahi etkileşim sonucu valporik asit serum konsantrasyonlarında ani ve hızlı bir düşüşe neden olur.
- **Karbapenemler Class A (GSBL), Class C (AmpC) beta laktamazlara dirençlidirler**, bu tür bakteri enfeksiyonlarında ilk tercih ajanlardır.
- **Ertapenem**: **Pseudomonas aeruginosa** ve **Acinetobacter baumannii** 'ye etkili değidir.
  - ✓ Ertapenem yarı ömrü uzun olduğu için tek doz kullanılır.
- **Doripenem Pseudomonas aeruginosa** 'da en etkili karbapenemdir.
- **Penisilin alerjisi olanlarda çapraz reaksiyon (%3-4, bazı kaynaklara göre <%1)** oranında görülür, penisilin alerjisi olanlarda karbapenem test dozu yapılabilir.
- **İmipenem diğerlerine göre daha fazla epileptik atak yapar.**
- **İmipenem** penisiline hassas **Enterococcus faecalis** 'te etkilidir ancak **Enterococcus faecium** 'da etkili değildir. Enterokokların meropenem, ertapenem ve doripeneme karşı direnç oranı çok daha yüksektir, tedavide tercih edilmezler.
- **Stenotrophomonas maltophilia** ve bazı **Bacillus türleri** çinko içeren metallobetalaktamazlar nedeni ile **karbapenemlere karşı intrensek dirence** sahiptir.
- **Gram negatif bakterilerde karbapenemlere karşı gelişen direnç mekanizmaları**;
  1. **Karbapenemazlar**:
     - Ambler A: **KPC** (Klebsiella pneumoniae carbapenemase), **IMI, SME**
     - Ambler B: **VIM, NDM, IMP**
       - ❖ NDM-1, Modifiye Hodge testi ile tespit edilebilir,
     - Ambler D: **OXA-23 ve OXA-48**
     - **Karbapenemazlara en hassas karbapenem ertapenemdir.**
     - Bazen **ertapenem** ve meropenem birlikte verilir ki ertapenem **fedai rolünde** enzimin tüketilmesini sağlar ve meropenem daha başarılı olur.
  2. **Porin mutasyonu**: D2 membran protein kaybına bağlı (porin) bakteri penetrasyonunun engellenmesi (**Pseudomonas aeruginosa** 'da **OprD**).
  3. **Eflux pompası** (**MexA-MexB-OprM**: **Pseudomonas aeruginosa**).
- **Meropenem Vaborbaktam**
  - ✓ Vaborbaktam, siklik boronik asittir, meropenemin Ambler A ve C sınıfı beta laktamazlarca parçalanmasını engeller,
  - ✓ Metallobetalaktamazlar (B) ve D sınıfı beta laktamazlara etkili **değildir**. Vaborbaktam, meropenemin P. aeruginosa'ya karşı etkinliğini anlamlı derecede **artırmaz**.
  - ✓ **A ve C sınıfı karbapenemaz üreten E. coli ve Klebsiella spp. enfeksiyonlarında kullanılır.**
- **İmipenem Relebaktam**
  - ✓ Relebaktam, in vitro ortamda imipenemin sınıf A KPC üreten Enterobacterales'e ve imipeneme karşı birincil direnç mekanizması AmpC ekspresyonu olan P. aeruginosa'ya karşı aktivitesini artırır.

➢ **GLİKOPEPTİTLER: Vankomisin ve Teikoplanin**

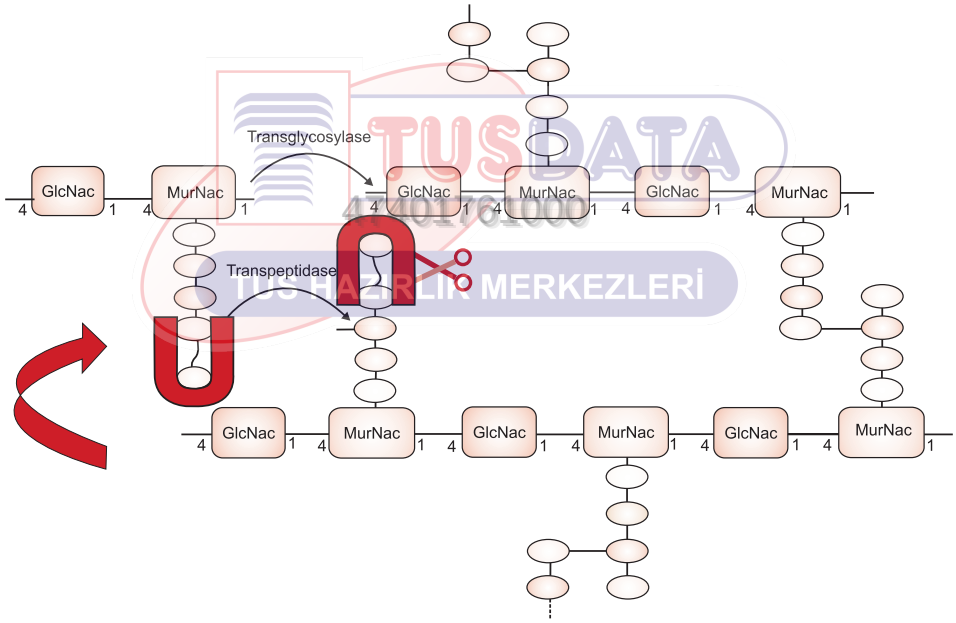
- **Özellikle gram pozitif bakterilere karşı etkilidirler** (Streptokoklar, MRSA ve MRSE dahil stafilokoklar ve enterokoklar), gram negatiflere etkili değillerdir.
  - ✓ Gram pozitif basiller: **Bacillus spp, Corynebacterium jeikeium, Listeria monocytogenes.**
  - ✓ Gram pozitif anaeroblar: **Peptostreptococcus, Actinomyces, Clostridium** ve **Propionibacterium spp.**
- Etki mekanizması olarak n-asetil muramik asit yapıdaki **D-ALA, D-ALA 'ya bağlanırlar** ve transpeptidasyonu engelleyerek peptidoglikan duvar sentezini bozarlar.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Metisilin dirençli S. aureus (MRSA) ve S. epidermidis (MRSE) enfeksiyonlarında kullanılırlar.
- MRSA bakteremisinde tedavinin **3üncü gününde hala bakteremi devam ediyorsa tedavi başarısız kabul edilir**.
  - ✓ **Tedavi başarısızlığı** serum düzeyinin yetersiz olması (< 15 µg/ml) veya izolatın MİK değerinin > 1 µg/ml olması durumunda görülebilir.
- **S. aureus** MİK ≤ 2 µg/ml ise vankomisine duyarlı demektir,
- **S. aureus** MİK 4-8 µg/ml ise vankomisin orta duyarlı (VISA) demektir, tedavide alternatif ajanlar kullanılmalıdır: daptomisin, linezolid gibi. **Heterorezistant VISA (hVISA):** vankomisine duyarlı gibi görünen ancak popülasyon içinde vankomisin MIC'i orta düzeyde (VISA aralığında) olan subpopülasyonlar taşıyan S. aureus suşlarını ifade eder.
  - ✓ Tanım olarak; ana suşun vankomisin MIC'i duyarlı aralıkta (genellikle 1–2 µg/ml) iken, popülasyon analizi ile $1/10^5$–$1/10^6$ oranında vankomisin-intermediate (MIC 4–8 µg/ml) alt klonların gösterilmesi söz konusudur.
- **S. aureus** MİK > 8 µg/ml ise vankomisin dirençlidir, son derece nadirdir.
- **Penisilin dirençli S. pneumoniae 'ya bağlı menenjitte** özellikle tercih edilir.
- **Penisilin alerjisi durumunda** gram pozitiflerin tedavisinde kullanılabilir.
- **Corynebacterium jeikeium** tedavisinde etkilidir.
- **C. difficile** enfeksiyonlarında tedavide kullanılır.



Glikopeptitlerin etki mekanizması
(U şeklindeki glikopeptit D-ALA D-ALA terminallerine bağlanıp birleşmeyi engelliyor)

- **Enterococcus faecalis** ve **Enterococcus faecium** tedavisinde kullanılabilir.
- Enterokok direnci önemli bir sorundur (VRE): üç gen nedeni ile vankomisin direnci gelişir:
  - ✓ **Van A**: D-ALA, D-ALA yı **D-ALA, D-Laktata** çevirir: **hem teikoplanin hem de vankomisine direnç** gelişir,
  - ✓ **Van B ve Van C** genleri sadece vankomisine direnç yapar.
- Enterokoklarda edinilmiş vankomisin direnci en çok **E. faecium** (%80) ve sonra **E. faecalis** 'de görülür.
- **Enterococcus gallinarum doğal olarak vankomisin dirençli** ancak ampisilin duyarlıdır.
- En meşhur yan etkisi **Red man sendromu**: vankomisinin **hızlı verilmesi veya yüksek dozlarda verilmesi ile olur**, histamin deşarjına bağlı baş, boyun ve üst toraksta 'flushing' olur.
  - ✓ Vankomisin en az 1 saat ve üzerinde yavaş infüzyonla verilmelidir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Flebit, **ototoksisite**, **nefrotoksisite** diğer önemli yan etkileridir.
- **Teikoplanin BOS 'a geçmez**, teikoplaninin yarı ömrü oldukça uzundur (40-70 saat) Bu nedenle başlangıçta yükleme dozu ile verilir, vankomisine göre **daha az nefrotoksiktir**.

Leuconostoc Türleri

- Katalaz-negatif, gram-pozitif koklardır ve en önemli özellikleri **vankomisine doğal olarak dirençli** olmalarıdır.
- Genellikle bağışıklığı baskılanmış hastalarda fırsatçı enfeksiyonlara (bakteriyemi, menenjit, batın içi enfeksiyonlar) neden olurlar.
- **Tedavi: Tercih edilen ilaçlar ampisilin veya penisilindir**.

➢ **Lipoglikopeptitler (semisentetik glikopeptitler)**

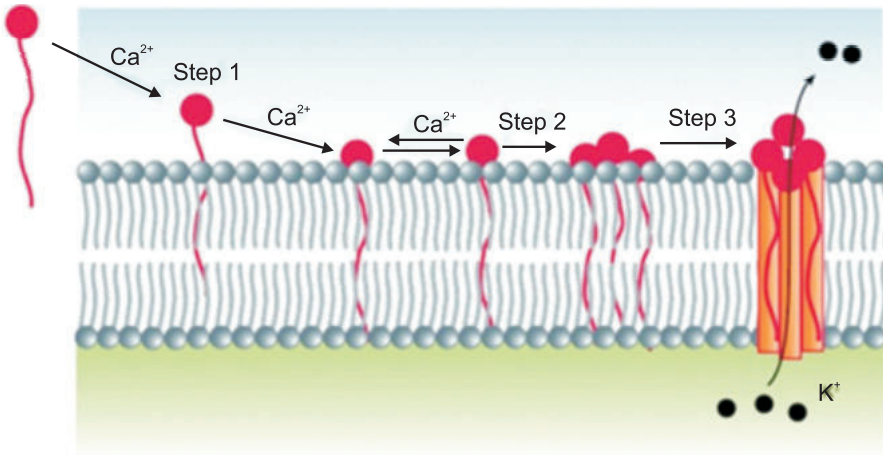
- **Telavancin, oritavancin** (vankomisin türevi), **Dalbavancin** (teikoplanin türevi),
- Lipofilik yan zincir nedeni ile yarı ömürleri uzundur ve günde tek doz kullanılırlar.
- Glikopeptit etki ile peptidoglikan duvar sentezi inhibisyonu dışında hücre membran hasarı ve sitoplazmik sızıntı yaparlar.
- Telavancin yumuşak doku enfeksiyonları ve nozokomiyal pnömonide kullanılır.
- Metisilin dirençli stafilokoklar (MRSA), vankomisine hassas enterokokların tedavisinde kullanılırlar.
- Dalbavancin yarı ömrü 8.5 gün, haftada bir verilir.

➢ **OKSAZOLİDONLAR: Linezolid, Tedizolid**

- **Sadece gram pozitif bakterilerin** tedavisinde kullanılan bakteriyostatik ajandır.
- 50S ribozom yapısına bağlanarak 70S oluşumu ve protein sentezini inhibe eder.
- Özellikle metisilin dirençli **S. aureus** (**MRSA**) ve vankomisin dirençli **Enterococcus spp** (**VRE**) tedavisinde kullanılır,
  - ✓ Stafilokokal ve streptokokal **toksin** salınımını da engelleyebilir.
- **Uzun süre kullanımda** (>2 hafta) **myelosupresyon** (**trombositopeni, anemi, nötropeni)** gelişebilir.
- Mitekondriyal protein sentez inhibisyonu ve mitekondriyal toksisite yapabilir.
- Geri dönüşümsüz optik nöropati ve periferik nöropati yapabilir.
- MAO inhibitörleri ve SSRI 'lar ile kullanımı önerilmez, **serotonin sendromu** yapabilir.
- Linezolid oral ve IV formu vardır, oral biyoyararlanımı çok iyidir.
- **Tüm dokulara (beyin omurilik sıvısı dahil) çok iyi geçer.**

➢ **LİPOPEPTİTLER: Daptomisin**

- Kalsiyum varlığında bakteriyel membrana bağlanır ve membranda kanal oluşturup potasyum kaybı ve hücre ölümüne neden olur.
- **Bakterisidal etki gösterir**, **kalsiyum bağımlı e**tki gösterir.



Daptomisin etki mekanizması

- Aerobik, fakültatif **gram pozitiflere etkilidir**: **MRSA ve VRE** tedavisinde kullanılır
  - ✓ Ayrıca: **Bacillus, Corynebacterium, Peptostreptococcus** ve **Clostridium** türlerinde de etkili olabilmektedir

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Yumuşak doku enfeksiyonları, bakteremi, endokardit ve osteomiyelitte kullanılır.
- **Sürfektan tarafından inaktive edildiği için pnömonide kullanılmaz.**
- **Miyozit**, kas ağrısı (<%5) en önemli yan etkisidir:
  - ✓ Haftalık **kreatin fosfokinaz (CPK)** bakılması önerilir,
  - ✓ **Miyozit yapan ilaçlarla kullanılmaz, statinlerle kullanımı önerilmez.**
  - ✓ Semptomatik ve CPK >1000 U/l veya asemptomatik vakada CPK > 2000 U/l olduğunda ilaç kesilmelidir.
- Çok nadiren **periferik, kraniyal nöropati** (yüz felci), **eozinofilik pnömoni** yapabilir.
- Protrombin zamanı testinde kullanılan maddelerle etkileştiği için artefakt olarak PT/inr testi normalden uzun çıkabilir.
- **"Seesaw effect";** daptomisine karşı MIC yükselirken, aynı suşta β-laktamlara karşı MIC'lerin düşmesiyle karakterize, ters yönlü bir duyarlılık ilişkisidir. Bu nedenle Daptomisin alan MRSA hastasında persistan bakteriyemi veya artan daptomisin MIC'si (non-susceptible suş) gelişirse, β-laktam (ör. seftarolin, nafsilin, sefazolin, meropenem) eklenmesi "seesaw effect"ten yararlanarak hem daptomisin etkinliğini artırabilir hem de direnç gelişimini sınırlayabilir.

➢ **AMİNOGLİKOZİTLER**

- Amikasin, gentamisin, streptomisin, tobramisin, kanamisin, netilmisin, neomisin,
- Nötral pH değerlerinde pozitif yüklü moleküller olup negatif yüklü RNA yapısına bağlanır: 30S ribozomal RNA 'nın 16S ribozomal RNA yapısına (negatif yüklü) bağlanıp translasyonu ve protein sentezini bozarlar.
- **Gram negatif bakterilerin tedavisinde kullanılırlar,**
  - ✓ **Tobramisin inhaler olarak da kullanılmaktadır.**
- **Bakterisidal** etkilidirler, oksijen bağımlı etki gösterirler, **anaeroblara etkili değillerdir**, asidik ortamda pozitif yük ve etkinlikleri azalır.
- **Konsantrasyon bağımlı etki** gösterirler, postantibiyotik etkinlikleride vardır.
- Hücre duvarına etkili antibiyotiklerle sinerjik etki gösterirler,
  - ✓ **Pseudomonas aeruginosa** 'da beta laktamlarla sinerji gösterirler,
  - ✓ **Enterokokal bakteremide** beta laktam ve vankomisin ile sinerji gösterirler.
- Beyin omurilik sıvısına geçişleri zayıftır.
- **Tularemi tedavisinde streptomisin ve gentamisin** oldukça etkilidir.
- **M. tuberculosis** tedavisinde kullanılan en etkili aminoglikozit: **streptomisin** 'dir.
- **Neomisin** barsak cerrahisi öncesi hazırlık ve **ensefalopati** tedavilerinde tercih edilir,
  - ✓ Sistemik emilim olabilir ve toksisiteye neden olabilir.
- En sık direnç mekanizması: **transferaz enzimlerle** antibiyotiğin modifiye edilmesidir.
- **Nefrotoksisite (%5-25): doz, süre (≥3 gün) ve diğer nefrotoksik ilaçlarla risk artar.**
  - ✓ Hiyerarşik olarak **en sık neomisin**, **en az streptomisin** ile olur,
  - ✓ Özellikle proksimal tübüler hücre hasarı yapar.
  - ✓ **İleri yaş, dehidratasyon, hipotansiyon, hepatik ve renal hastalıklarda risk artar,**
  - ✓ **Vankomisin, siklosporin, sisplatin, amfoterisin B, kolistin, klindamisin, asiklovir, foskarnet, furosemid, NSAİİ ve radyo kontrast ile kullanımında risk artar.**
  - ✓ **Nefrotoksisite genelde geri dönüşümlüdür**, ilacın kesilmesi ile geriler.
  - ✓ Tek doz kullanım ile daha az nefrotoksisite olabilir,
- **Ototoksisite (%3 – 14): koklear veya vestibüler: işitme kaybı, çınlama, dengesizlik,**
  - ✓ **Kullanım süresi ile ilişkilidir** (kümülatif doz),
  - ✓ **Geri dönüşümsüzdür,** ilaç kesildikten haftalar sonra da olabilir,
  - ✓ **Neomisin** > gentamisin > tobramisin > amikasin > netilmisin,
  - ✓ **Furosemid ve vankomisin** ile risk daha da artar,
  - ✓ Günde tek doz kullanım ile daha az gelişir, n-asetil sistein ile risk azalabilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Nöromüsküler blokaj** yapabilir, myastenia gravis hastalarında önerilmezler.
- **Gebelikte verilmezler.**

Myastenia graviste kullanılmaması gereken antibiyotikler

- Aminoglikozitler
- Kinolonlar
- Makrolidler
- Polimiksin

➢ **MAKROLİDLER (Eritromisin, klaritromisin, azitromisin, fidaksomisin)**

- 50s ribozomal ünitesinde 23S RNA 'ya bağlanarak protein sentezini inhibe ederler,
  - ✓ Ribozomal hedefte metilasyon sonucu ilaca karşı direnç gelişebilir.
- Karaciğerde metabolize edilir ve atılırlar,
- Doku penetrasyonları çok iyidir (Azitromisin serum düzeyinin 10-100 katı doku konsantrasyonuna ulaşır).
- Azitromisin yarı ömrü 2-4 gün, tedavi sonrası 5 gün daha terapötik düzeyde bulunur.
- Bazı önemli kullanım endikasyonları şunlardır:
  - ✓ Toplum kökenli pnömoni ve özellikle **atipik pnömoni tedavisi**
  - ✓ **Atipik mikobakterilerin tedavi ve profilaksisi**
  - ✓ **Helicobacter pylori** eradikasyonu
  - ✓ Şankroid tedavisi, **Chlamydia trachomatis** üretriti ve servisit tedavisi, **Ureaplasma urealyticum** üretriti, **gonokokal üretrit** tedavisi
  - ✓ **Kedi tırmığı hastalığı** tedavisi.
- **Barsak motilitesini arttırıcı prokinetik etkileri** (eritromisin) olabilir,
- Ayrıca anti-inflamatuvar etki gösterdikleri bildirilmiştir.
- Yan etkiler: **kolestatik hepatotoksisite, bulantı – kusma** (en sık eritromisin ile, motilin reseptörlerini uyardığı için), ishal, **QT uzaması, myastenia graviste önerilmezler**,
- Yüksek doz azitromisin ile geçici ve geri dönüşümlü işitme kaybı olabilir,
- CYP 3A4 enzimine inhibitör etkileri nedeni ile (en az azitromisin) **sık ilaç etkileşimi** yaparlar: klaritromisin (amiodaron, apixaban, atorvastatin, fenitoin, kolşisin, siklosporin, dabigatran, digoksin, disülfiram, rifampin, sirolimus, takrolimus, verapamil, warfarin), azitromisin (digoksin, fenitoin, rifampin, takrolimus, varfarin) ile etkileşir.
- Klaritromisin ile kolşisin kullanımı fatal kolşisin toksisitesine (pansitopeni) neden olabilir.
- **Fidaksomisin**:
  - ✓ **Clostridium difficile diyaresinde** kullanım endikasyonu almıştır,
  - ✓ Oral emilimi düşük, fekal konsantrasyonu yüksektir.
- **Telitromisin**: makrolid benzeri ketolid ajandır,
  - ✓ Tipik – atipik toplum kökenli pnömoni tedavisinde kullanılır,
  - ✓ Fatal hepatit ve karaciğer yetmezliği riski nedeni ile kullanımı kısıtlanmıştır.

➢ **LİNKOZAMİDLER: Klindamisin**

- Makrolidler gibi 50S ünitesine bağlanır ve protein sentezini inhibe eder.
- Metisiline hassas **S. aureus (MSSA) ve streptokoklar** gibi gram pozitiflere etkilidir.
  - ✓ **Enterokoklar** ve **gram negatiflerde etkinliği yoktur.**
- **Bir çok anaeroba etkilidir (Bacteroides fragilis** 'lerin 1/3 'i dirençli olabilir, bu nedenle daha çok baş boyun ve pulmoner anaerobik enfeksiyonlarda tercih edilir).

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Toxoplasma gondii, Malarya ve Pneumocystis jirovecii ve Babesiosis** tedavilerinde de kullanılmaktadır.
- En önemli yan etkisi **ishaldir** (%20), yarısı **Clostridium difficile** 'ye bağlı ishal gelişebilir, psödomembranöz kolit gelişebilir.

➢ **TETRASİKLİNLER: Doksisiklin, tetrasiklin**

- 30S ünitesine bağlanarak protein sentezini inhibe ederler,
- **Doksisiklin** 'in bazı önemli kullanım endikasyonları:
  - ✓ **Bruselloz** tedavisi
  - ✓ **Spiroket enfeksiyonları (Lyme hastalığı**, **borelyoz** (rekürren ateş), sifiliz, **leptospiroz**)
  - ✓ **Chlamydia** ve **Mycoplasma enfeksiyonları,**
  - ✓ **Riketsial hastalıklar**, tifüs, **Q ateşi, erlikioz, tularemi**
  - ✓ **Malarya profilaksisi, tedavisi**
  - ✓ **Penisilin alerjisi olanlarda aktinomikoz enfeksiyonlarının tedavisi**
  - ✓ **Non-gonokokal üretritin** ana tedavi ajanıdır
    - **Chlamydia trachomatis, Lymphogranuloma venereum, Granuloma inguinale** tedavileri,
    - Neisseria gonorrhoeae da artan direnç nedeni ile önerilmemektedir.
- **Tetrasiklin** özellikle dirençli **H. pylori** tedavisinde tercih edilir.
- Kalsiyum, magnezyum, alüminyum ve demir preparatları ve sütle ile alınmamalıdırlar.
- **Gebelerde kullanılmaz,**
  - ✓ Son trimesterde fetal maruziyet ve 8 yaş altında maruziyet durumunda enamel hasarı ve dişlerde kalıcı renk değişikliği (sarı – gri – kahverengi).
- Doksisiklin ile en sık yan etki: **özefajit, bulantı,**
- **Hiperpigmentasyon**: mavi – siyah renk, özellikle cilt skarlarında,
- **Kemik gelişimini engelleyebilir,**
- **Fotosensitivite, döküntü, DRESS sendromu, vertigo, dengesizlik yapabilirler.**
- Tetrasiklin, minosiklin: **ilaca bağlı lupus** yapabilir.
- Tetrasiklin **malign plevral efüzyonlarda sklerozan ajan** olarak kullanılır.
- **Doksisiklin böbrek yetmezliğinde kullanılabilir**, tetrasiklin ise anti – anabolizan etkisi nedeni ile üre artışına neden olur, böbrek yetmezliğinde tercih edilmez.
- **Demeklosiklin** artık pek kullanılmamaktadır, tarihsel olarak uygunsuz ADH sendromunda kullanımı meşhur bilgidir.

➢ **Tigesiklin**

- Minosiklin türevidir, tetrasiklinlere karşı gelişen direnç mekanizmalarından etkilenmediği için **çok geniş spektrumlu** bir ajandır.
- **P. aeruginosa, Proteus spp, Providencia sp, Morganella spp** hariç aşağıda belirtilen bir çok ajana **etkilidir**:
  - ✓ **Gram pozitif bakteriler (MRSA, VRE dahil)**
  - ✓ **Gram negatif bakteriler (GSBL üretenler dahil), Acinetobacter türlerinin** tedavisinde genelde kolistin ile birlikte kullanılır.
  - ✓ **Anaeroblara** (**B. fragilis** dahil) ve **atipik bakterilere** oldukça etkilidir.
- Yumuşak doku, komplike intra-abdominal enfeksiyonlar, toplum kökenli pnömonide endikasyonu vardır.
- **Tek başına kullanıldığında mortalite artışı gösterilmesi nedeni ile** 2013 de FDA tarafından uygun alternatif olmadığında rezerve ilaç olarak kullanımı önerilmiştir.
- En sık yan etkiler **bulantı** (%26) ve **kusma** (%18), tetrasiklinlere benzer fotosensitivite, pankreatit (tetrasiklin, doksisiklin de yapar), üre artışı,
- Gebelikte kullanılmaz.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ KİNOLONLAR

- DNA sentezinde rol alan çok önemli iki enzimi: **DNA giraz ve DNA topoizomeraz IV** 'ü inhibe ederler.

  Bu enzimlerde kromozomal mutasyon kinolon direncine neden olur.
- **Bakterisidal** etki ve **konsantrasyon bağımlı öldürme** özelliğine sahiptirler.
- Özellikle gram negatif bakterilere karşı kullanılırlar,
- **Pseudomonas aeruginosa** 'ya etkilidirler ancak monoterapi ile çabuk direnç gelişir,
  - ✓ **Siprofloksasin**; **P. aeruginosa** 'ya karşı **en etkili kinolondur**.
- **Atipik pnömoni etkenleri**ne oldukça etkilidirler,
- **Yeni jenerasyon kinolonlara Streptococcus pneumoniae** etkinliği de eklenmiştir:
  - ✓ Levofloksasin, moksifloksasin, gemifloksasin
  - ✓ **S. aureus'a** karşı etkinlikleri vardır (MSSA)
  - ✓ Bu ajanlar özellikle **toplum kökenli pnömoni** tedavisinde kullanılırlar
  - ✓ **Tüberküloz tedavisinde** ikinci basamak ajan olarak da kullanılırlar
  - ✓ **Moksifloksasin** içlerinde **anaerobik etkinliği en yüksek** olan ajandır.
  - ✓ **Delafloksasin**, yeni bir kinolon olup **metisilin dirençli S. aureus (MRSA)** dahil gram pozitif ve negatif yumuşak doku enfeksiyonlarında endikasyon almıştır. Diğer kinolonların aksine QT aralığını uzatmaz. Ayrıca anaerobik etkinliği vardır.
- **Siprofloksasin, levofloksasin ve gatifloksasin böbreklerden** metabolize edilir.
- **Moksifloksasin ise kısmi olarak karaciğerden** metabolize edilir. İdrar **konsantrasyonu düşüktür, bu nedenle üriner sistem enfeksiyonlarında tercih edilmez.**
- Prostat, feçes, safra ve akciğer gibi bir çok dokuda çok iyi konsantre olurlar.
- **Yan etkileri:**
  - ✓ En sık gastrointestinal sistem yakınmaları olur: %3-8,
  - ✓ İkinci sıklıkta santral sinir sistemi yakınmaları: mekanizma bilinmiyor: başağrısı, **dengesizlik, uykusuzluk, mod değişikliği, nöbet geçirme, psikotik atak** olabilir.
  - ✓ **Tendinit** (en sık aşil tendiniti ve rüptürü, yaşlı ve steroid kullananlarda daha sık).
  - ✓ **Kartilaj hasarına bağlı artropati**, <16 yaş grubunda kullanılmaz.
  - ✓ **Disglisemi**; **hipoglisemi** (insülin sekresyon artışı, özellikle gatifloksasin), **hiperglisemi.**
  - ✓ **Psödotümör serebri** (intrakranial basınç artışı ve papillödem).
  - ✓ **QT uzaması** (özellikle **moksifloksasin** ile daha sık olur).
  - ✓ **Döküntü:** özellikle **gemifloksasin** ile belirgin derecede sık görülür.
  - ✓ **Clostridium difficile** ilişkili diyare için risk faktörüdür. **Aort anevrizması veya diseksiyon** riskinde artış
  - ✓ **Myastenia graviste** alevlenmeye neden olur.
  - ✓ **Oral kinolonlar;** Kalsiyum, magnezyum, multivitamin, antiasitlerle verildiğinde şelasyon olur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kinolonların Farmakokinetik Özellikleri			
İlaç	Yarı ömür (saat)	Oral Biyoyararlamm (%)	Atılım Yolu
Siprofloksasin	5	70	Renal
Gatifloksasin	8	98	Renal
Gemifloksasin	8	70	Renal ve Non-renal
Levofloksasin	7	95	Renal
Lomefloksasin	8	95	Renal
Moxifloksasin	10	>85	**Non-renal**
Ofloksasin	7	95	Renal

➢ **NİTROİMİDAZOLLER: Metronidazol, Tinidazol**

- Bakteri içerisinde serbest radikal oluşumuna yol açarak **DNA hasarı** yapar.
- **Anaerobik bakterilere ve bazı protozoalara** etkilidir.
  - ✓ **Bacteroides fragilis** dahil bir çok anaeroba karşı bakterisidal etki gösterir, **B. fragilis** türlerinde direnç çok nadir görülür,
  - ✓ Anaeroblar içerisinde: **Actinomyces, Bifidobacterium, Lactobacillus, Propionibacterium ve Cutibacterium acnes (eskiden Propionibacterium acnes) üzerine etkileri yoktur.**
  - ✓ **Peptostreptococcus türlerinde** değişken derecede etki gösterir,
  - ✓ **Mikroaerofilik streptokoklara etkili değildir,**
  - ✓ **Beyin, plevral veya batın içi apse varlığında genelde başka bir antibiyotikle kombine edilerek verilir (beta laktamlar ya da kinolonlar).**
- **Amebiyaz, giardiyaz, trikomoniyaz, H. pylori** ve **C. difficile** tedavisinde kullanılır.
  - ✓ **Tinidazol** uzun yarı ömrü nedeni ile daha çok trikomoniyaz, bakteriyel vaginoz, amebiyaz, giyardiyaz tedavilerinde kullanılır.
- **BOS dahil tüm dokulara çok iyi geçer,**
- Karaciğerde metabolize edilir, ağızda metalik tat oluşur,
- Alkolle alınırsa **disülfiram benzeri etki** yapar,
- CYP2C9 üzerine etkisi nedeni ile **warfarin, lityum, fenitoin ve siklosporin 'in serum düzeylerini artırır.**
- **Uzun süreli kullanım ile periferik nöropati**, **nötropeni**, **SSS toksisitesi** (konfüzyon, dizartri, ataksi, nistagmus, oftalmoparezi, aseptik menenjit, ensefalopati) gelişebilir. Çok nadiren hemolitik üremik sendrom bildirilmiştir.
- **Metronidazol serebellar sendrom**: MR görüntüsü her zaman patolojiktir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tıbbi Açıdan Önemli Anaeroblara Karşı Etkili Antimikrobiyal Ajanlar	
Antimikrobiyal Ajan	**Yorum**
Neredeyse Her Zaman Aktif Olanlar	
• **Karbapenemler** (imipenem, meropenem, doripenem)	• Çoğu *Bacteroides* beta-laktamazına karşı daha etkilidir.
• **Metronidazol**	• Çoğu gram-negatif anaerobik suşa karşı bakterisidaldır. • *Cutibacterium (Propionibacterium)* türleri, *Actinomyces* türleri, peptostreptokoklar ve *Streptococcus anginosus* gibi mikroaerofilik streptokoklara karşı **inaktiftir**.
• **Beta-Laktam/beta-laktamaz inhibitörü kombinasyonları** • (ampisilin-sulbaktam, piperasilin-tazobaktam, tikarsilin-klavulanik asit)	• *Bacteroides fragilis* grubu dahil olmak üzere beta-laktamaz üreten anaeroblara karşı iyi bir seçenektir; direnç oranları düşüktür.
• **Kloramfenikol**	• Klinik olarak önemli tüm anaeroblara karşı mükemmel *in vitro* aktiviteye sahip olmasına rağmen, belgelenmiş klinik başarısızlıklar ve kemik iliği toksisitesi nedeniyle diğer aktif ilaçlardan daha az tercih edilir.
Değişken Düzeyde Aktif Olanlar	
• **Klindamisin**	• *B. fragilis* grubunda direnç son yıllarda artmıştır (bazı raporlarda %60). Komplike intraabdominal (karın içi) enfeksiyonlar için artık **önerilmemektedir**.
• **Sefamisinler** (sefoksitin, sefotetan)	• Değişken ve artan direnç söz konusudur.
• **Yüksek doz antipsödomonal penisilinler** (karbenisilin, tikarsilin, piperasilin, azlosilin, mezlosilin)	• Çoğu anaeroba karşı iyi aktivite gösterir; ancak *B. fragilis* suşlarının %30'a kadarı bu ajanlara dirençlidir.
• **Tigesiklin**	• *Bacteroides* türleri dahil neredeyse tüm anaeroblara karşı aktiftir. Direnç bildirilmiştir.
Değişken Düzeyde Dirençli Olanlar	
• **Penisilin**	• *B. fragilis* grubunun çoğu ve birçok *Prevotella* dahil olmak üzere bazı veya çoğu penisilinaz üreten anaeroba karşı **inaktiftir**. Çoğu *Clostridium* ve *Peptostreptococcus* türü duyarlıdır.
• **Sefalosporinler**	• *B. fragilis* ve birçok *Prevotella*, *Porphyromonas* ve *Fusobacterium* türü sefalosporinaz ürettiği için kullanımı sınırlıdır.
• **Tetrasiklinler** (doksisiklin)	• Önemli direnç nedeniyle kullanımı sınırlıdır.
• **Vankomisin**	• Gram-(+) anaeroblara karşı etkili, gram-(-) anaeroblara karşı inaktiftir.
• **Makrolidler**	• *B. fragilis* grubu ve diğer gram-negatif anaeroblar dışındaki anaerobik bakterilere karşı *in vitro* aktivitesi orta ila iyi düzeydedir; ancak yayınlanmış klinik deneyim sınırlıdır.
• **Florokinolonlar** (moksifloksasin)	• *B. fragilis* ve ilgili türler artan direnç göstermektedir
Dirençli Olanlar	
Aminoglikozidler, Trimetoprim-sülfametoksazol, Monobaktamlar (aztreonam)	

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 47401761000

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İnsan Enfeksiyonlarında Sık Rastlanan Anaeroblar	
Gram-Negatif Çomaklar	**Anaerobik Gram-Pozitif Koklar**
• **Bacteroides fragilis grubu** • **Porphyromonas türleri:** *P. asaccharolytica, P. gingivalis.* • **Prevotella türleri** • **Fusobacterium türleri (spp.):** *F. nucleatum, F. necrophorum, F. varium.* • Bilophila türleri, Sutterella türleri.	• *Finegoldia magna.* • ***Parvimonas micra.*** • ***Peptostreptococcus* türleri.** • *Anaerococcus* türleri. • *Peptoniphilus* türleri.
Anaerobik Gram-Pozitif Spor Oluşturmayan Çomaklar	**Anaerobik Spor Oluşturan Çomaklar**
• ***Cutibacterium*** *(Propionibacterium)* türleri (örn. *C. acnes*). • *Bifidobacterium* türleri. • *Lactobacillus* türleri. • ***Actinomyces* türleri**, *Arcanobacterium* türleri. • *Atopobium* türleri, *Eubacterium* türleri, *Mobiluncus* türleri, *Pseudoramibacter* türleri.	• **Clostridium türleri:** *C. perfringens, C. difficile, C. sporogenes, C. sordellii, C. septicum*

➢ **POLİMİKSİNLER: Polimiksin B** ve **Polimiksin E (Kolistin)**

- Siklik katyonik polipeptitler, **deterjan yapısındadırlar**, bakteri membranına bağlanıp fosfolipitlerle etkileşir ve **membran hasarı yaparlar**.
- **Polimiksin B** ve **E aynı spektrumlu ajanlar olsada farmakolojik yapıları farklıdır**:
  - ✓ **Polimiksin B renal yolla atılmaz, üriner enfeksiyonda kullanılmaz**, aktive olmasına gerek yoktur, inhale kullanılmaz. Polimiksin B **daha az nefrotoksiktir**.
  - ✓ **Polimiksin E** (kolistin) ise pro-drug'dır, colistimetat sodyum hidrolize edilince aktive olur ve **idrarla da atılır**, **inhale verilebilir**.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Polimiksin E (Colistin)

- Özellikle çoğul dirençli gram negatif hastane enfeksiyonlarının (**Acinetobacter, Pseudomonas, Stenotrophomonas, Klebsiella spp.** vb) tedavisinde kullanılır:
  - ✓ **Acinetobacter baumannii** (EUCAST ≤ 2 µg/ml)
  - ✓ **Pseudomonas aeruginosa** (EUCAST ≤ 4 µg/ml)
  - ✓ **Karbapenem rezistan Enterobacteriaceae** (CRE) (EUCAST ≤ 2 µg/ml)
  - ✓ **Serratia, Proteus, Providencia ve Burkholderia cepacia türlerinde intrensek direnç nedeni ile etkisizdir**. Gram pozitif organizmalar, gram-negatif koklar ve çoğu anaerob dirençlidir.
- **Konsantrasyon bağımlı sidal etki** gösterirler.
- Genelde meropenem ya da imipenem ile kombine kullanılır.
- Plazmid aracılıklı **mcr-1 geni** ile kolistin direnci dahil **panrezistan Enterobacteriaceae** izolatları görülebilmektedir.
- Doza bağımlı geri dönüşümlü **nefrotoksisite** yapar: akut tübüler nekroz gelişebilir,
  - ✓ Günlük doz, kümülatif doz, süre ve altta yatan diğer hastalıklar riski artırır,
- **Nörotoksisite**: kas güçsüzlüğü, apne, ataksi, parestezi ve konfüzyon yapabilir, nörotoksisite, nefrotoksisiteden daha az görülür.
- Geri dönüşümlü nöromüsküler blokaj yapabilir, **myastenia graviste kullanılmaz**.
- **İntratekal** iyi tolere edilir, **inhale** kullanılabilir.

➢ **Trimetoprim – Sülfametoksazol**

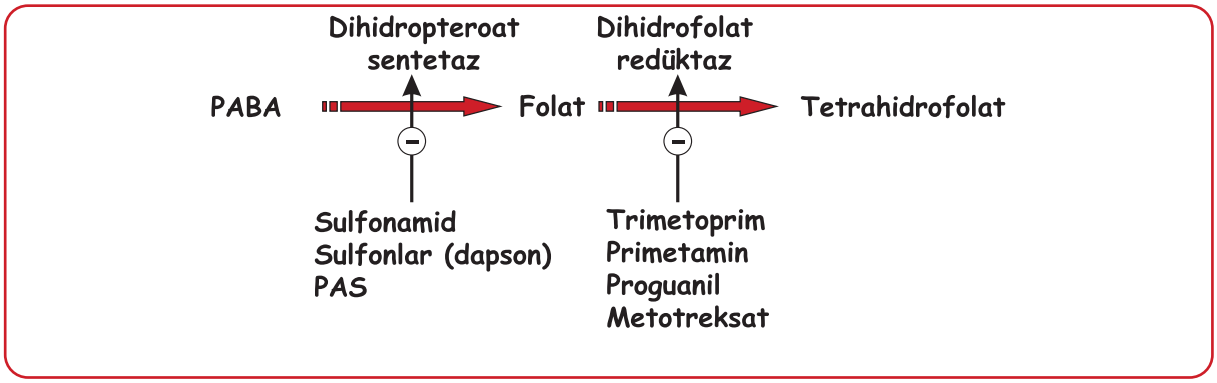
- Folat sentezinde ardışık iki basamağı inhibe ederler:
  - ✓ **Sülfonamidler** PABA (para amino benzoik asit) ' e benzer, dihidropteroat sentez enzimini inhibe ederek folik asit sentezini inhibe eder,

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Trimetoprim** ise folik asit sentezinde dihidrofolat redüktazı inhibe ederek tetrahidrofolat oluşumunu engeller.



Trimetoprim sülfametoksazol etki mekanizması

- Sülfametoksazol karaciğerde, trimetoprim ise böbrekte metabolize edilir.
- Geniş spektrumludur ancak direnç oranı yüksektir.
  - ✓ Stafilokoklar (MSSA ve bazı MRSA 'lar) ve streptokoklar üzerine etkili olabilir.
  - ✓ Gram negatif etkinliği vardır ancak yüksek direnç oranı kullanımı kısıtlamaktadır.
- Başlıca kullanım yerleri
  - ✓ **Nocardia asteroides** ve **Mycobacterium kansasii, M. fortuitum** 'da etkilidir,
  - ✓ **Listeria menenjitinde** iyi etkinlik gösterir (penisilin alerjisi varsa tercih edilir),
  - ✓ **Pneumocysitis jirovecii** profilaksi ve tedavisi,
  - ✓ **Stenotrophomonas maltophilia** pnömonisi,
- **Hipersensitivite reaksiyonları** (döküntü, eritema multiforme, Steven–Johnson, toksik epidermal nekroliz, vaskülit, anafilaksi).
- **Santral sinir sistemi: ilaç ateşi, konfüzyon, aseptik menenjit, neonatlarda kernikterus,**
- G6PD enzim eksikliğinde kullanıldığında hemolize neden olur,
- Emziren annelerde dikkat edilmelidir: **kernikterus riski vardır,**
  - ✓ **Albümine bağlanıp bilirubini yükseltebilir** (replase eder).
- Gebelikte FDA kategorisi C olarak geçse de trimetoprim folik asit eksikliği yaptığı için ilk trimesterde, sülfonamidler ise fetusta hiperbilirubinemi yaptığı için son trimesterde kullanımı önerilmemektedir.
- Uzun süreli kullanımda **nefrotoksisite: interstisyel nefrit, akut tübüler nekroz,**
- **İntravenöz formu propilen glikol içerir, laktik asidoz yapabilir.**
- **Hematolojik sitopeniler**: pansitopeni, aplastik anemi, megaloblastik anemi, İTP.
- Nadiren ilaca bağlı **hepatit, kolestatik sarılık** yapabilir
- **Hiperkalemi** ve **hiponatremi** yapabilir,
  - ✓ **ACE inhibitörleri** ile kullanımı esnasında ani kardiyak ölüm riski vardır (diğer hiperkalemi yapan ilaçlarla kullanımında dikkatli olunmalıdır).
  - ✓ **Kreatinin klerensi <10 ml/dk ise** mecbur kalmadıkça kullanımı önerilmemektedir.

➢ **RİFAMİSİNLER**: **Rifampin, Rifabutin, Rifapentin, Rifaksimin**

- Bakterilerde DNA bağımlı **RNA polimerazı inhibe ederek** mRNA oluşumu ve protein sentezini engellerler.
- **M. tuberculosis** 'de mükemmel sidal etki gösterirler,
  - ✓ Tüberküloz dışında **atipik mikobakterilerin tedavisinde de kullanılırlar.**
- Gram pozitif (**S. aureus**) ve negatif (**Neisseria, Legionella spp**) bazı bakterilere etkilidirler,
  - ✓ **Rifampin, yabancı cisim enfeksiyonlarında çok iyi biofilm penetrasyonu gösterir**,

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **S. aureus** yabancı cisim enfeksiyonlarında kombine tedavi ajanı olarak verilir (protez kalp kapağı endokarditi, eklem protezi vb),
- ✓ **Pnömokokal menenjitte** kombine tedavide kullanılabilir,
- ✓ **N. meningitidis** ve **H. influenzae** menenjitinde temas sonrası profilakside kullanılır,
- ✓ **Brusellozun** kombine tedavisinde kullanılır,
- ✓ **Rifaksimin** özellikle **hepatik ensefalopati**, **seyahat diyaresi**, **irritabl barsak sendromu** ve tekrarlayan Clostroides difficile tedavisinde kullanılmaktadır.
  - Oral emilimi çok azdır, %97 feçeste tespit edilir,

- **Rifapentin,** tüberküloz tedavisinin indüksiyon fazında haftada iki kez, idame fazında ise haftada bir verilir.
- Rifampin hepatik enzimler ve **CYP3A** 'yı diğerlerine göre en çok uyaran ilaçtır: **warfarin**, **vorikonazol**, **proteaz inhibitörleri**, **siklosporin**, verapamil ve diltiazem ile etkileşir. İlaç etkileşimi açısından sıralama:
  - ✓ **Rifampin > rifapentin > rifabutin**
  - ✓ Rifampin ayrıca CYP1A2, CYP2C8, 9 ve 19, ve CYP2B6 ' yı da uyarır,
  - ✓ **Bu nedenle bir çok ilaçla etkileşim gösterir**
  - ✓ Rifampisin ve rifapentin HIV tedavisi alan hastalarda proteaz inhibitörleri ile kullanılmaz,
  - ✓ **Proteaz inhibitörleri** ile **rifabutin kullanılabilir**, rifabutin yarı dozuna düşülür.
  - ✓ **Ciddi karaciğer yetmezliğinde doz modifikasyonu gerekir,**
  - ✓ Rifampin yan etkiler:
  - ✓ %14 vakada **aminotransferaz yüksekliği**, %1.1 - 10 **kolestatik hepatit** yapabilir.
  - ✓ Grip-nezle benzeri bulgular yapabilir.
  - ✓ Allerjik reaksiyonlar, sekresyonların portakal rengine boyanması, trombositopeni, vaskülit, **akut interstisyel nefrit** gelişebilir.

TUSDATA EĞİTİM TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Rifamisinlerin bazı ilaç etkileşimleri

Antikoagülan ➢ Warfarin, klopidogrel, dabigatran, rivaroksaban **Antimikrobiyal** ➢ Azoller, kaspofungin, klaritromisin, doksisiklin, linezolid, moksifloksasin, HIV - NNRTI, HIV-HCV proteaz inhibitörleri, raltegravir, atovakuon, meflokin ➢ Kardiyovasküler ➢ Beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, digoksin, losartan, endotelin reseptör antagonist ve agonistleri	**İmmünsupresif** ➢ Siklosporin, mikofenolat mofetil, sirolimus, takrolimus **Endokrin ajanlar** ➢ Statinler, biguanid, oral kontraseptifler, kortikosteroidler, levotiroksin, tamoksifen, sülfoniüre **Nöro - psikiyatrik** ➢ Benzodiazepinler, sitalopram, fenitoin, klozapin, bupropion, haloperidol, risperidon **Opiat ve analjezikler** ➢ Sikloksigenaz inhib, metadon, oksikodon, ketamin, fentanil transdermal, buprenorfin ➢ Diğer ➢ İmatinib, deferasiroks, vandetanib, teofilin

➢ **Fosfomisin (oral, IV)**

- Fosfoenol piruvat analoğu olup (fosfonik asit derivesi) sitoplazmada enolpirüvat transferaz enzim inhibisyonu ile n-asetil muramik asit oluşumunu ve dolayısıyla **peptidoglikan hücre duvarı sentezini engeller**.
- Gram pozitif bakteriler (MRSA, VRE dahil) ve gram negatif bakteriler (**E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter, Serratia**, karbapenemaz ve GSBL üreten izolatlar) üzerine etkilidir. **Staphylococcus saprophyticus fosfomisine intrensek direnç gösterir.**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Tek doz ile 48 saate kadar idrarda yüksek konsantrasyonlarda bulunur.
- Gebelik kategorisi B'dir

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- En sık yan etkisi **ishaldir.**
- **IV fosfomisin ile serum sodyum yüksekliği** gelişebilir.

➢ **Nitrofurantoin**

- **DNA hasarı** yapan metabolitleri üzerinden **bakterisidal** etki gösterir,
- Gram pozitif ve gram negatif bir çok bakteriye etkili geniş spektrumlu bir ajandır.
- Gebelik kategorisi B 'dir ancak Amerikan obstetri ve jinekoloji derneği ilk trimesterde daha güvenli ajan olmazsa kullanılabilir diyor. Ayrıca doğuma yakın dönemde (doğum zamanı (term dönemi), doğum eylemi başlamışsa ya da başlaması bekleniyorsa) çocukta hemoliz riski nedeni ile kaçınılmalıdır.
- En önemli endikasyonu **sistit tedavisi** ve **profilaksisidir**,
- Besinlerle veya **tok alınması emilimi artırır**, yan etkilerini azaltır,
- **G6PD eksikliğinde verilirse hemoliz yapar,**
- **Hepatit ve pulmoner fibroz** diğer önemli yan etkileridir,
- **Böbrek yetmezliğinde kullanılmaz, periferik nöropati** yapar,

Antibiyotiğe Karşı Bakteri Direnç Mekanizmaları

İlaç	Direnç Mekanizması
*Beta-laktam Grubu	Beta-laktamaz
Makrolidler	Metilaz, efluks, esteraz
Ketolid (telitromisin)	Metilaz
Kloramfenikol	Asetiltransferaz
Klindamisin	Metilaz
Linezolid	23 s rRNA'da nokta mutasyonu
Streptogramin	MLS tip ribozomal metilaz, efluks
Aminoglikozidler	Adenilaz, asetilaz, fosforilaz
Kinolonlar (siprofloksasin vb)	DNA giraz ve topoizomeraz 4 gen mutasyonu, Qnr proteinleri, Asetiltransferaz
Tetrasiklinler	Influks ve efluks
Rifampin	RNA polimeraz beta üniti rpoB gen mutasyonu

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Bazı bakterilere karşı etkili tedavi ajanları (liste, etkili tüm ilaçları içermeyebilir)

Metisilin dirençli S. aureus (MRSA)

- Vankomisin
- Teikoplanin
- Dalbavansin, telavansin, oritavansin
- Daptomisin
- Linezolid
- Tigesiklin
- Quinupristin-dalfopristin
- Seftarolin
- Seftobiprol
- Duyarlı ise kinolonlar, klindamisin, trimetoprim/sülfametoksazol

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığında** dekolonizasyon için sıklıkla tercih edilen ajan **topikal mupirosin** 'dir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Metisiline duyarlı S. aureus için ilk tercih: penisilinaz dirençli β-laktamlar veya birinci kuşak sefalosporinler (sefazolin, dikloksasilin, nafsilin; veya flukloksasilin). Alternatifler klindamisin veya trimetoprim-sülfametoksazol.

MRSA için ilk tercih: intravenöz olarak vankomisin veya daptomisindir, duyarlı ise oral veya intravenöz TMP-SMX veya klindamisin de bu grupta yer alır. Alternatifler arasında seftarolin, linezolid veya telavancin bulunur.

Renal yetmezlikte doz ayarı gerektirmeyen bazı antibiyotikler	
▪ Seftriakson ▪ Linezolid ▪ Klindamisin ▪ Nafsilin ▪ İzoniazid	▪ Moksifloksasin ▪ Azitromisin ▪ Doksisiklin ▪ Tigesiklin ▪ Rifampin

Pseudomonas aeruginosa'ya Karşı Etkili İntravenöz Antimikrobiyal Ajanlar	
Antimikrobiyal Ajan Sınıfı	**Antimikrobiyal Ajan**
Penisilinler + beta-Laktamaz İnhibitörü	• Tikarsilin-klavulanat • Piperasilin-tazobaktam
Geniş Spektrumlu Sefalosporinler ± beta-Laktamaz İnhibitörü	• Seftazidim • Sefepim • Seftolozan-tazobaktam • Seftazidim-avibaktam • Sefiderokol
Florokinolonlar	• Siprofloksasin • Levofloksasin
Karbapenemler	• İmipenem-silastatin • Meropenem • İmipenem-silastatin-relebaktam
Monobaktam	• Aztreonam
Aminoglikozitler	• Tobramisin • Gentamisin • Amikasin

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Beta-Laktam ve Glikopeptide Duyarlı Enterokok Türlerinin Neden Olduğu Endovasküler Olmayan Enfeksiyonların Tedavisi

Hastalık	Önerilen Rejim	Süre
Bakteriyemi (a)	**Ampisilin**	**14 gün**
	veya **Penisilin G**	**14 gün**
	veya **Vankomisin**	**14 gün**
Menenjit (d)	**Ampisilin** (e)	**14 gün**
	veya **Penisilin G** (e)	**14 gün**
	artı Seftriakson (f) **artı Gentamisin** veya **Streptomisin 14 gün**	
Üriner Sistem Enfeksiyonları	**Nitrofurantoin**	**5 gün**
	Fosfomisin (j)	Oral 3 g (tek doz)
	Amoksisilin (h)	**5 gün** oral

Tablo Notları:

- **(a) Ciddi hastalarda veya endokardit gelişme riski yüksek olan hastalarda, bir hücre duvarı ajanı ile birlikte sinerjistik tedavi için seftriakson veya alternatif olarak bir aminoglikozid** (aminoglikozidlere karşı yüksek düzey direnç yoksa) **eklenmesi düşünülmelidir**.
- **(d)** Dirençli vakalarda **linezolidin** başarılı olduğu bildirilmiştir; sistemik antibiyotiklere yanıt alınamayan veya cerrahi sonrası menenjit vakalarında **intratekal vankomisin, daptomisin, gentamisin** düşünülebilir.
- **(e) Penisilin alerjisi olan hastalar IV vankomisin**
- **(f)** Menenjit tedavisi için ampisilin artı seftriakson ile birlikte bir aminoglikozid eklenmesi düşünülebilir.
- **(h)** beta-laktamaz üreten bakteriler için amoksisilin-klavulanat kullanılabilir.
- **(j)** Fosfomisin, kadınlarda *E. faecalis*'e bağlı akut komplike olmayan sistit için tek doz endikasyona sahiptir

Alkol ile alındığında disülfiram benzeri etki oluşturan antibiyotikler: Metronidazol, sülfametoksazol, nitrofurantoin, kloramfenikol, izoniazid, sefoperazon, sefotetan, sefamandol, moksalaktam.

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

- Akut pnömoni, enfeksiyona bağlı ölümlerin en sık nedenidir. Gelişmiş ülkelerde yetişkinlerde görülen toplum kökenli pnömonilerin başlıca etkenleri arasında Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae ve toplum kökenli solunum yolu virüsleri yer almaktadır.
- En sık patogenez **orofarengeal mikroaspirasyonlardır**, daha nadiren hematojen yolla gelişir.

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ

- Son 14 gün içerisinde hastane yatışı olmamış, veya kronik bakım ünitelerinde yaşamayan kişilerde gelişen pnömonidir.
- En sık **bakteriyel** toplum kökenli pnömoni etkeni **Streptococcus pneumoniae** 'dır, tüm etkenler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Akut Pnömoni Etkenleri

Toplum kökenli akut pnömoni bakteriyel etkenler

Yaygın Görülen etkenler	Nadir görülen etkenler
• **Streptococcus pneumoniae** • **Staphylococcus aureus** • **Haemophilus influenzae** • **Karışık anaerobik bakteriler** (aspirasyon) ✓ Bacteroides spp. ✓ Fusobacterium spp. ✓ Peptostreptococcus spp. ✓ Peptococcus spp. ✓ Prevotella spp. • **Enterobacteriaceae (Enterobacterales)** ✓ Escherichia coli ✓ Klebsiella pneumoniae ✓ Enterobacter spp. ✓ Serratia spp. • **Pseudomonas aeruginosa** • Legionella spp. (L. pneumophila ve L. micdadei)	• Acinetobacter var. anitratus • Actinomyces ve Arachnia spp. • Bacillus spp. • **Moraxella catarrhalis** • Campylobacter fetus • Eikenella corrodens • Francisella tularensis • Neisseria meningitidis • Nocardia spp. • Pasteurella multocida • Proteus spp. • Burkholderia pseudomallei • Salmonella spp. • **Enterococcus faecalis** • **Streptococcus pyogenes**

Toplum kökenli akut pnömoni viral etkenler

Çocuklar	Erişkinler
Yaygın nedenler	*Yaygın nedenler*
• Respiratory syncytial virus • Parainfluenza virus types 1, 2, 3 • Influenza A virus • Influenza B virus • Rhinovirus • Bocavirus • Human metapneumovirus	• Influenza A virus • Influenza B virus • Respiratory syncytial virus • Human metapneumovirus • Adenovirus types 4 and 7 (in military recruits) • Rhinovirus • SARS-CoV-2
Nadir	*Nadir*
• Adenovirus types 1, 2, 3, 5, 14 • Coxsackievirus • Echovirus • Hantavirus • Measles virus • Coronavirus (SARS, MERS-CoV)	• Coxsackievirus • Echovirus • Coronavirus (SARS, MERS-CoV) • Hantavirus • Epstein-Barr virus • Cytomegalovirus • Parainfluenza virus • Herpes simplex virus • Human herpesvirus 6 • Varicella-zoster virus

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Toplum kökenli akut pnömoni fungal etkenler

Yaygın nedenler	*Nadir nedenler*
• Histoplasma capsulatum • Coccidioides immitis • Cryptococcus neoformans • Aspergillus spp. • Blastomyces dermatitidis	• Mukormikoz etkenleri ✓ Rhizopus spp. ✓ Absidia spp. ✓ Mucor spp. ✓ Cunninghamella spp. • Candida spp.

Toplum kökenli pnömoni - diğer etkenler

Rickettsia	Mycoplasma ve Chlamydia
• Coxiella burnetii • Rickettsia rickettsiae	• Mycoplasma pneumoniae ✓ Chlamydia psittaci ✓ Chlamydia trachomatis ✓ Chlamydia pneumoniae (TWAR)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Akut Pnömoni Etkenleri (devamı)	
Toplum kökenli pnömoni - diğer etkenler	
Mycobacteria	**Parazitler**
• Mycobacterium tuberculosis	• Ascaris lumbricoides • Pneumocystis jirovecii • Strongyloides stercoralis • Toxoplasma gondii • Paragonimus westermani
Nontuberculous Mycobacteria	
• M. abscessus • M. kansasii • M. fortuitum • M. simiae • M. malmoense	• M. avium complex • M. chelonae • M. xenopi • M. scrofulaceum • M. seoulense

➢ **Pnömoni için bazı predispozan risk faktörleri**: Viral enfeksiyonlara bağlı silia hasarı, sigara, alkol gibi öksürük ve epiglotu suprese eden madde ve ilaçlar, altta yatan kronik hastalıklar, soğuk hava maruziyeti (mukozada kuruma yapar), immünsupresyon, HIV.

Pnömoni: Maruziyet Öyküsüne Göre Muhtemel Etiyoloji	
Maruziyet Öyküsü	**Enfeksiyöz Etken**
Okulda, yurtta veya evde eş zamanlı hastalık maruziyeti	*Neisseria meningitidis*, *Mycoplasma pneumoniae*
Çevresel Maruziyetler	
Kontamine aerosol maruziyeti (örn. klima, hastane su kaynakları)	Lejyoner hastalığı *(Legionella)*
Keçi kılı, ham yün, hayvan postlarına maruziyet	Şarbon *(Anthrax)*
Pastörize edilmemiş süt tüketimi	Bruselloz
Yarasa dışkısına (mağaracılık) veya kuş dışkısıyla zenginleşmiş toprak tozuna maruziyet	Histoplazmoz
Hayvan idrarıyla kontamine olmuş suya maruziyet	Leptospiroz
Kemirgen dışkısı, idrarı veya salyasına maruziyet	Hantavirüs
Olası biyoterörizm maruziyeti	Şarbon, veba, tularemi
Zoonotik Maruziyetler	
Mezbaha çalışanı veya veteriner hekim olmak	Bruselloz
Sığır, keçi, domuz maruziyeti	Şarbon, bruselloz
Tavşan, tilki, sincap avcılığı veya maruziyeti	Tularemi
Sinek veya kene ısırıkları	Tularemi
Kuşlarla temas (papağan, muhabbet kuşu, güvercin, hindi)	Psittakoz
Enfekte köpek ve kedi maruziyeti	*Pasteurella multocida*, Q ateşi *(C. burnetii)*
Enfekte keçi, sığır, koyun, evcil hayvanlar ve bunların salgılarına (süt, amniyotik sıvı, plasenta, dışkı) maruziyet	Q ateşi *(C. burnetii)*
Seyahat Maruziyetleri	
San Joaquin Vadisi, Güney Kaliforniya, Güneybatı Teksas, Güney Arizona, New Mexico'da ikamet veya seyahat	Koksidioidomikoz
Mississippi veya Ohio Nehri vadileri, Karayipler, Orta Amerika, Afrika veya Güney Asya'da ikamet veya seyahat	Histoplazmoz, blastomikoz
Güney Çin'de ikamet veya seyahat	SARS, kuş gribi *(avian influenza)*
Arap Yarımadası'nda ikamet veya seyahat	MERS-CoV
Güneydoğu Asya'da ikamet veya seyahat	Paragonimiyaz, Melioidoz
Batı Hint Adaları, Avustralya veya Guam'da ikamet veya seyahat	Melioidoz
Kısaltmalar: MERS-CoV: Orta Doğu solunum sendromu koronavirüsü; **SARS:** Şiddetli akut solunum sendromu.	

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Radyolojik Özelliklere Göre Pnömoni Ayırıcı Tanı	
Görüntüleme Özellikleri	**Olası Patojenler**
Göğüs Radyografisi (Akciğer Grafisi)	
Yoğun segmental veya lober konsolidasyon *(Bakteriyel patojenler daha olasıdır)*	
• Tek taraflı veya çift taraflı homojen konsolidasyon	*S. pneumoniae, Legionella spp., Mycoplasma pneumoniae*
• Alt lob yerleşimi	Aspirasyon (anaeroblar, gram-negatif basiller)
• Hava bronkogramları ile birlikte ünilober (tek lober)	*Chlamydia*
• "Bulging fissure" (fissürde bombelik) belirtisi	*Klebsiella spp.*
Bronkopnömoni (bronşiyal inflamasyon, epitelyal ülserasyon ve fibro-pürülan eksüda sonucu)	*S. aureus, H. influenzae*, mantarlar
İnterstisiyel veya interstisiyel-alveoler infiltratlar (yaygın pnömonit) *(Viral veya mikoplazma daha olasıdır)*	
• Görüntüleme bulgularına göre orantısız hipoksi ile birlikte çift taraflı tutulum	*Pneumocystis jirovecii* (PCP)
• Yamalı peribronşiyoler opasiteler veya sınırları belirsiz retikülo-nodüler opasiteler	Primer viral (CMV, HSV, adenovirüs dahil), *M. pneumoniae*
• Yaygın çift taraflı bronkopnömoni	CMV, HSV, adenovirüs
• Tek veya çift taraflı interstisiyel baziler infiltratlar	Koronavirüsler (SARS, MERS dahil)
Kaviter akciğer lezyonları	
• Üst lob yerleşimi	Tüberküloz veya tüberküloz dışı mikobakteriler
• Tek taraflı veya alt lob yerleşimi	Anaerobik akciğer apsesi
• Çok sayıda lezyon, plevra tabanlı olabilir	Endemik ve fırsatçı mantarlar
• Lober konsolidasyonun evrilmesiyle oluşan kaviteler	*S. aureus, P. aeruginosa, K. pneumoniae*
Plevral efüzyon (Büyük efüzyonlar bakteriyel bir nedeni destekler)	
• Nekroz, pnömatosel veya ampiyem ile birlikte	*S. aureus, S. pyogenes, S. pneumoniae*
• Multilobüler infiltratlar ile birlikte	Primer viral (özellikle metapnömovirüs, bokavirüs)
Pnömatoseller	*S. aureus, Klebsiella spp., Haemophilus spp., S. pneumoniae*
Çok sayıda nodül	*S. aureus*'un bakteriyemik yayılımı, endemik veya fırsatçı mantarlar
• Parabronşiyal yerleşimli	Varicella zoster virüsü
Hiler lenfadenopati	
• Üst lob infiltratı ile birlikte	*M. tuberculosis*
• Homojen opasitelerle birlikte (kaviteleşebilir)	Koksidioidomikoz
• Obstrüksiyon bulguları ile birlikte	Bakteriyel enfeksiyonun eşlik ettiği malignite
Bilgisayarlı Tomografi (BT)	
Buzlu cam opasiteleri (akciğer atenüasyonunda lokalize artış)	*Pneumocystis*, mikoplazma, mantarlar, CMV ve diğer virüsler
"Tree-in-bud" (Tomurcuklanmış ağaç) paterni (inflamatuvar materyalle dolmuş bronşiyolleri yansıtır)	Bakteriler, mikobakteriler, mantarlar, virüsler (RSV, parainfluenza dahil) ve diğer atipik patojenler

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

➢ **Balgam gram boyama ve direk inceleme:**

- Asıl amaç alınan örneğin **kültür için uygunluğunu** anlamak ve ikinci olarak da muhtemel **etkenleri görmeye** çalışmaktır.
- Uygun balgam örneğinde bir mikroskop sahasında <10 epitel, >25 lökosit olmalıdır (ya da >20 nötrofil/epitel hücresi oranı).

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

✓ **S. pneumoniae** (gram pozitif diplokok), **Moraxella catarrhalis** (gram negatif diplokok, böbrek – fasulye şekilli), **H. influenzae** (gram negatif kokobasil), **Klebsiella pneumoniae** (tombul gram negatif basiller), **P. aeruginosa** (ince gram negatif basiller) şeklinde görünürler.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Balgam kültüründe etkeni üretmede duyarlılık ≤ %50 'dir.
- **Özellikle Legionella, Mycoplasma, Chlamydia pnömonilerinde ve viral pnömonilerde gram boyama ile etken gösterilemez.**
- **Bronko Alveoler Lavaj**: 10.000 cfu/ml üreme anlamlı kabul edilir, en değerlisi ise protected brush **(korunmuş fırça)** tekniğidir (1000 cfu/ml üreme anlamlıdır).
- **Pneumocystis jirovecii**: Giemsa, Gomori metanamin silver boyası ile gösterilebilir,
- **Kan kültürü: hospitalize tüm pnömoni vakalarda yapılmalıdır**, bakteremi varlığında %5-14 pozitif.
- **PCR:** nazofaringeal örnekler üzerinden yapılır ve **viral etkenleri** belirlemede çok etkilidir, ayrıca **Mycoplasma, Chlamydia** pnömonilerinde de tanıda PCR yöntemi çok değerlidir.
  - ✓ Hem viral hem de atipik pnömoni ve tüberküloz etkenlerini saptayan multipleks PCR yöntemleri mevcuttur.
- **İdrarda legionella antijen testi**: serotip 1 tespit edilir,
  - ✓ Duyarlılık %90, özgüllük %99, tedaviden aylar sonra dahi pozitif olabilir.
- **İdrarda Streptococcus pneumoniae antijeni,**
  - ✓ Duyarlılık %60-100, ve özgüllük %90-100, idrarda uzun süre pozitif kalır.
- **Biyomarkerler: CRP ve prokalsitonin**
  - ✓ **Prokalsitonin**: 4 saatte kanda tespit edilir ve 12-48 saatte tepe düzeyine ulaşır, bakteriyel enfeksiyonlarda yükselir, viral ve fungal enfeksiyonlarda yükselmez.
  - ✓ **Prokalsitonin için genelde** > 0.25 – 0.5 değerleri anlamlı kabul edilir**.**
- **Kan gazı veya oksijen satürasyonu**: pH < 7.35, PO2 < 60 mmHg kötü prognoz,
- **Biyokimyasal değerlerndirme**: karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, elektrolitler.

➢ **Pnömonilerde Radyolojik Bulgular** (Ayrıntılı bilgi için önceki sayfadaki Radyolojik Özelliklere Göre Pnömoni Ayırıcı Tanı tablosuna bakınız)

➢ **Lober infiltrat**
- **Enfeksiyon alveol içinde başlar** ve yayılır, fissürü geçmez, lob veya loblar tutulabilir.
- Konsolide lob içindeki hava yolları **hava-bronkogram** görüntüsü oluşturur.
- Özellikle **Streptococcus pneumoniae** 'da olur, diğerleri; **Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, nadiren Legionella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis.**

➢ **Bronkopnömoni (lobüler pnömonide denir)**
- **Küçük hava yollarından** başlar ve peri-bronşial enfeksiyon etrafa yayılır **yama tarzı** multiple infiltrat görünümü olur.
- **Örneğin: Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae**

➢ **İnterstisyel patern (buzlu cam veya retiküler, retikülo-nodüler)**
- Peribronşiyal ve interstisyel dokularda kalınlaşma ile karakterize pnömonilerdir:
- **Özellikle viral pnömoniler** (Influenza, CMV, varicella zoster, herpes vb),
- **Mycoplasma pneumoniae**,
- **Peumocystis jirovecii**

➢ **Nodüler**
- **Fungal (aspergilloz, histoplazmoz, kriptokok vb), sağ kalp endokarditi,**
- Viral etkenler (CMV, herpes ve varicella daha çok mikronodüler veya retikülonodüler infiltratlar yapabilir).

➢ **Tomurcuklanan ağaç manzarası (Tree in Bud)**
- **Non enfeksiyöz nedenleri**: Bronchiolitis obliterans with organising pneumoniae (BOOP), kistik fibröz, pulmoner maliniteler, romatoid artrit.
- **Enfeksiyöz nedenler**: Fungal (aspergilloz) pnömoniler, alerjik bronkopulmoner aspergilloz (ABPA), tüberküloz, atipik mikobakteri enfeksiyonları, **Pneumocystis** pnömonisi.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Pnömatosel**

- Akut pnömoni esnasında gelişen **içi hava dolu kistik yapıdır**, **ince** ve düzgün kist duvarı ile apse 'den ayrılır, apselerin kalın ve düzensiz duvarı olur.
- Genelde pnömoni sonrası gelişen bir komplikasyondur, iyileşmekte olan pnömoni vakasında obstrüksiyon ve doku hasarına bağlı gelişir, etiyoloji:
  - ✓ **Staphylococcus aureus (en sık)**
  - ✓ **Klebsiella pneumoniae**
  - ✓ **Streptococcus pneumoniae**
  - ✓ **Haemophilus influenzae**

Kaviter akciğer lezyonu enfeksiyöz etkenler ayırıcı tanısı
Bakteriyel enfeksiyonlar: **En sık anaeroblar, daha nadir:** Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, **enterik gram-negatifler, Pasteurella multocida, Burkholderia cepacia, Burkholderia pseudomallei, Haemophilus influenzae tip b ve c, Legionella, group A Streptococcus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus anginosus, Nocardia, Rhodococcus equi, Actinomyces, Clostridium, Capnocytophaga**
Fungal Enfeksiyonlar: **Histoplasma,** Coccidioides, blastomycosis, **Cryptococcus, Aspergillus, Zygomycetes**
Tüberküloz ve atipik mikobakteriler
Septik pulmoner emboli: **endokardit**
Parazitler: **Paragonimus westermani, Entamoeba histolytica, Echinococcus**

➢ **Pnömonilerde ciddiyet derecesi ve tedavi yerinin belirlenmesi**

➢ **Pnömoni şiddet indeksi (PSI),** kullanımı komplike ve zordur, günümüzde daha çok **CURB-65 skorlaması** kullanılmaktadır, **CURB – 65 kriterleri** aşağıda özetlenmiştir:

- **Confusion** (Konfüzyon)
- **Urea** (Üre) > 42.8 mg/dL, (BUN > 19 mg/dL)
- **Respiratory rate** (Solunum sayısı) ≥ 30/dakika
- **Blood pressure** (Kan basıncı) (Sistolik < 90 mmHg veya diyastolik ≤ 60 mmHg)
- Yaş ≥ **65**

Skoru 0 olan hastalar (30 günlük mortalite oranı %1,5) **ayaktan tedavi** edilebilir.

Skoru 1 veya **2** olan hastalar **hastaneye yatırılmalıdır**; ancak skorun tamamı veya bir kısmı sadece ≥65 yaş faktöründen kaynaklanıyorsa, hospitalizasyon gerekli olmayabilir.

Skoru ≥3 olan hastalarda **mortalite oranı genel olarak %22** olup bu hastaların **yoğun bakım ünitesine yatış ihtiyacı olabilir**.

PSI skoru, CURB-65 kriterlerine göre hem etkinlik hem de geçerlilik açısından **daha güvenilir** bulunmuştur; ancak hesaplanması daha zordur.

CRB-65: üreyi ve dolsyısı ile laboratuvarı dışlayarak hasta başı karar vermede pratiklik için kullanılır.

IDSA/ATS rehberine göre ağır pnömoni yoğun bakım yatış kriterleri: 1 majör veya 3 minör kriter

Majör kriterler: Vazopressör tedavi gerektiren **septik şok** veya **mekanik ventilatör gerektiren solunum yetmezliği**

Minör kriterler:

- Solunum sayısı ≥30/dk
- PaO_2/FiO_2 ≤250
- Multilobar infiltrat
- Konfüzyon / dizoryantasyon
- Üremi (BUN ≥20 mg/dL)
- Lökopeni (wbc<4000 hücre/mm^3)
- Trombositopeni (platelet <100,000 hücre/mm^3)
- Hipotermi (<36°C)
- Agresif sıvı tedavisi gerektiren hipotansiyon

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Toplum Kökenli Pnömonide Klinik Stabilite veya İyileşme Belirtileri

- **Ateş** ≤ 37.8°C.
- **Nabız** 100 ≤ atım/dakika.
- **Solunum hızı** ≤ 24 soluk/dakika.
- **Sistolik kan basıncı** ≤ 90 mm Hg.
- Oda havasında **arteriyel oksijen satürasyonu** ≥ %90 veya pO2 ≥ 60 mmHg.
- **Oral** beslenebilme.
- Normal **mental durum.**

➢ **Toplum kökenli pnomoni: Tedavi**

➢ **Ayaktan tedavi**

- Sağlıklı ve son 3 ay içinde antibiyotik kullanımı yok ise: **makrolid** (**klaritromisin** veya **azitromisin** tercih edilir.
  - ✓ Alternatif olarak bu grupta **doksisiklin** 7 gün kullanılabilir.
- **Alta yatan hastalık varsa** veya **son 3 ay içinde antibiyotik öyküsü varsa**, kulladığı antibiyotik sınıfından farklı bir sınıftan ajan terch edilmelidir:
  - ✓ **Respiratuvar florokinolon (5-7 gün)**: **moksifloksasin, levofloksasin**
  - ✓ **Beta laktam (5-7 gün)**(**amoksisilin/klavulanik asit** veya yüksek doz (3x1gr) Amoksisilin veya sefuroksim veya seftriakson) + **makrolid** tercih edilir.
  - ✓ **Altta yatan hastalıklar veya komorbid durumlar**
    - Kronik kalp, akciğer, karaciğer veya böbrek hastalığı,
    - Diyabet
    - Alkolizm, malinite, aspleni, immünkompromize veya immünsupresif ilaç
    - Son 3 ay içerisinde antibiyotik kullanımı

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Hastanede yatırılarak tedavi edilecek toplum kökenli pnömoni:**

- **Respiratuvar florokinolon**: moksifloksasin, levofloksasin, gemifloksasin
- **Beta laktam** (seftriakson, ampisilin/sulbaktam) **+ makrolid,**
- **Antibiyotik tedavisi 5-7 gün (en az 5 gün olmalı).**
- **Uygun süre verildikten sonra en az 48 saat afebril ise ve şu durumlar yoksa antibiyotikler kesilebilir:** sistolik kan basıncı < 90 mmHg, kalp hızı > 100 /dakika, solunum sayısı > 24/dakika, oda havasında PaO_2 < 60 mHg.
- **Komplike bir durum (ampiyem veya apse oluşumu), bakteremi, endokardit, Legionella ve Pseudomonas aeruginosa gibi dirençli patojen varlığında tedavi uzatılabilir (10-14 gün).**
- **KOAH hastalarında** da pnömoni geliştiğinde genelde öncelikle **respiratuvar kinolon** tercih edilir.

➢ **Özellikle Pseudomonas aeruginosa riski varsa:**

- Antipsödomonal beta laktam **(piperasilin/tazobaktam, sefepim, meropenem)** + **siprofloksasin** veya **levofloksasin** VEYA
- Antipsödomonal beta laktam + aminoglikozit + kinolon veya makrolid verilebilir.

➢ Pnömonide ilk düzelen ateş (2-4 gün) ve lökositoz, son düzelen radyolojik bulgulardır (4-12 hafta). Yatırılarak tedavi edilen hastalarda tedavi yolunda gidiyorsa kontrol akciğer filmi 4-6 hafta sonra istenir.

➢ Aynı akciğer segmentinde pnömoni tekrarlıyorsa **altta yatan malignite** arştırılmalıdır.

➢ **48-72 saat içerisinde ateş, taşikardi, hipotansiyon bulguları gerilemiyorsa: yanıtsız pnömoni (non-resolving pneumoniae)** denir ve aşağıdaki durumlar söz konusu olabilir.

- ✓ Altta yatan böbrek yetmezliği, diyabet, alkolizm gibi komorbid durumlardan dolayı yanıt gecikebilir,
- ✓ Kapsanmayan etken (örneğin atipik bakteriler),
- ✓ Dirençli patojen (**Pseudomonas aeruginosa**, anaerobik enfeksiyon vb),
- ✓ Tüberküloz, fungal pnömoni, nokardiyoz gibi daha umulmadık etkenler,
- ✓ Apse, ampiyem oluşumu gibi komplikasyonlar,
- ✓ AİDS, lösemi gibi immün sistemi baskılayan durumlar,

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Non-enfeksiyöz:**
- Akciğer kanseri
- Eozinofilik pnömoni, hipersensitivite pnömonisi, radyasyon pnömonisi
- Bronchiolitis obliterans with organising pneumoniae (BOOP)
- Wegener granülomatozu gibi inflamatuvar hastalıklar
- Sarkoidoz
- Pulmoner emboli.

Yetişkin Toplum Kökenli Pnömoni Hastalarında Ampirik Antibiyotik Seçimi

Hasta Özellikleri	Tercih Edilen Tedavi Seçenekleri
Ayaktan Hasta (Dış Merkez)	
Ek hastalığı (komorbidite) veya MRSA/Pseudomonas riski **olmayanlar**	Amoksisilin veya Doksisiklin veya bir Makrolid
Ek hastalığı olanlar (kronik kalp, akciğer, karaciğer veya böbrek hastalığı; diyabet; alkolizm; malignite; aspleni)	Amoksisilin-klavulanat veya Sefalosporin **VE** Makrolid veya Doksisiklin **VEYA Respiratuvar kinolon** monoterapisi
Yatan Hasta (Ağır olmayan)	
Standart tedavi	Tek başına **Respiratuvar kinolon VEYA** Makrolid + beta-laktam
Daha önce solunum yolunda MRSA izolasyonu öyküsü olanlar	Standart tedaviye MRSA kapsamı ekleyin
Daha önce solunum yolunda Pseudomonas izolasyonu öyküsü olanlar	Standart tedaviye Pseudomonas kapsamı ekleyin
Yakın zamanda hastaneye yatış, parenteral antibiyotik kullanımı ve **MRSA** için yerel olarak doğrulanmış risk faktörü olanlar	Kültürler veya burun tarama PCR'ı **pozitif çıkana kadar** standart tedaviye ampirik MRSA kapsamı eklemekten **kaçının**
Yakın zamanda hastaneye yatış, parenteral antibiyotik kullanımı ve **Pseudomonas** için yerel risk faktörü olanlar	**Kültürler pozitif çıkana kadar** standart tedaviye ampirik Pseudomonas kapsamı eklemekten **kaçının**
Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)	
Standart tedavi	Beta-laktam + Makrolid **VEYA** beta-laktam + **Respiratuvar kinolon**
Daha önce solunum yolunda **MRSA** izolasyonu öyküsü olanlar	Standart tedaviye **MRSA kapsamı ekleyin**
Daha önce solunum yolunda **Pseudomonas** izolasyonu öyküsü olanlar	Standart tedaviye **Pseudomonas kapsamı ekleyin**
Yakın zamanda hastaneye yatış, parenteral antibiyotik kullanımı ve **MRSA** için yerel risk faktörü olanlar	Standart tedaviye **MRSA kapsamı ekleyin**
Yakın zamanda hastaneye yatış, parenteral antibiyotik kullanımı ve **Pseudomonas** için yerel risk faktörü olanlar	Standart tedaviye **Pseudomonas kapsamı ekleyin**

Tablo Notları
- **MRSA/Pseudomonas Risk Faktörleri:** Bu patojenlerin daha önce izole edilmiş olması veya son 90 gün içinde hastaneye yatış ve parenteral antibiyotik kullanımı.
- **Makrolidler (Azitromisin/Klaritromisin):** Sadece pnömokokların makrolid direncinin <%25 olduğu bölgelerde kullanılmalıdır.
- **Respiratuvar kinolonlar:** Moksifloksasin (400 mg), Levofloksasin (750 mg) veya Gemifloksasin (320 mg).
- **Beta-laktam Tedavisi:** Ampisilin-sulbaktam, Sefotaksim, Seftriaxon
- **MRSA Kapsamı:** Vankomisin veya Linezolid
- **Pseudomonas Kapsamı:** Piperasilin-tazobaktam, Sefepim, Seftazidim, İmipenem veya Meropenem

➢ **Patojenlere Göre Pnömoniler**

➢ **Streptococcus pneumoniae pnömonisi**

- **En sık toplum kökenli bakteriyel pnömoni etkenidir.**
- Alfa hemolitik streptokoklardandır ve kanlı agarda demiri redükte ettiği için **yeşilimsi koloniler** olarak görülür, en az 100 serotipi mevcuttur.
- Balgam gram boyamada **kapsüllü gram pozitif diplokoklar** olarak görülür (en az 10 tane görülmelidir).

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Streptokokal enfeksiyon riskini artıran durumlar**: aspleni veya dalak disfonksiyonu, kronik akciğer hastalıkları, diyabet, kronik böbrek ve karaciğer hastalığı, immün supresyon, koklear implant, beyin omurilik sıvısı kaçağı.
  - **Pas rengi balgam** olur (damar geçirgenliği artar ve ekstravazasyon olur).
  - Akciğer grafisinde **lober infiltrat** yapar, bazen multilober, bronkopnömoni, interstisyel ve round pnömoni (dairesel infiltrat) şeklinde tutulumlar gösterebilir.
  - Yaklışık %40 hastada **plevral efüzyon** ve < %5 'inde **ampiyem** gelişebilir.
  - **İdrar antijen testi** tanıda yardımcı olabilir.
  - < %30 vakada **bakteremi** eşlik edebilir.
  - **β-laktam antibiyotikler tedavinin temelidir.**
  - Ciddi pnömokok enfeksiyonlarının başlangıç tedavisinde, özellikle **seftriakson** olmak üzere, β-laktam antibiyotiklerle intravenöz tedavi önerilir. Makrolid ve/veya kortikosteroidlerin eklenmesi, şiddetli pnömokok pnömonisinde sonuçları iyileştirebilir.

➢ **Haemophilus influenzae**

- Gram negatif kokobasil, solunum yollarını kolonize eder.
- Kapsüllü türleri içerisinde **Tip b** invaziv enfeksiyonlar yapar (menenjit, bakteremi gibi), **aşı ile engellenebilir (Hib aşısı)**.
- **Kapsülsüz** veya **non-typable olarak bilinen serotipler** ise daha çok **mukozal enfeksiyonlar** (otit, sinüzit, bronşit ve **pnömoni**, **KOAH alevlenmesi**) yapar**,** daha nadiren invaziv enfesksiyon yapar.
- **İzolatların %40 'ı beta laktamaz üretir,** ampisilin veya Amoksisilin etkisiz olabilir.
- Genelde tedavide **seftriakson** ya da **Amoksisilin klavulanik asit** tercih edilir, makrolid ve kinolonlar alternatif ajan olarak tercih edilir.

➢ **Moraxella catarrhalis**

- **Gram negatif diplokok**
- Otit, sinüzit, KOAH alevlenmesi ve daha nadiren pnömoni etkeni olarak karşımıza çıkar.
- >%90 'ı beta laktamaz üretir, amoksisiline dirençlidir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Klebsiella pneumoniae**

- Gram negatif bakteridir, yaptığı pnömoni **Friedlander pnömonisi** olarak da bilinir,
- Özellikle **alkoliklerde ve malnütrisyon durumunda**, üst lobları tutuan pnömoni yapar.
- Hemoptizi nedeni ile **kuşüzümü renginde jelimsi balgam** olur.
- Lober infiltratlar yapabilir, **ödeme bağlı fissürün itilmesi (bulging fissure)** tipiktir, akciğer apsesine neden olabilir.
- Toplum kökenli izolatların **çoğunda beta laktamaz bulunur** ve **ampisiline dirençlidir**
- Toplum kökenli pnömoni tedavisinde **sefalosporin**, **beta laktam – beta laktamaz inhibitörü** ya da **kinolonlar** kullanılır
- **Nozokomial izolatlar ise oldukça dirençli** GSBL, karbapenemaz ve metallobetalaktamaz gibi beta laktamazlar içerebilmektedir.

➢ **Staphylococcus aureus**

- **Toplum kökenli pnömoni** yapabilir, **önemli bir nozokomial pnömoni** etkenidir.
- En önemli toplumsal predispozan faktör **influenza virus enfeksiyonudur.**
- **İV ilaç kullanımı, hemodiyaliz, endokardit, diyabet, alkolizm ve HIV pozitif hastada Pneumocystis jirovecii** enfeksiyonu sonrası görülebilir.
- Akciğer grafisinde yama tarzı multiple infiltratlar yapar.
- Agresif seyreder: apse, ampiyem, kavite, pnömatosel, pnömotoraks gelişebilir.
- **Tedavi süresi 7 - 14 gün, bakteremi varsa 4 haftadır**.
- MSSA 'da **sefazolin**, MRSA 'da **vankomisin** veya **linezolid** kullanılabilir, **daptomisin akciğer enfeksiyonlarında kullanılmaz**.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Legionella Pneumophila**

- **Gram negatif**, **sularda** ve **toprakta bulunan** bakteridir, toplum ve hastane kökenli pnömoni yapar.
- Hastane su şebekelerinden, duş başlıkları, fıskiyeler, havalandırma sistemleri ve nemlendiricilerden **aerosolize olur** ve inhale edilir. **İnsandan insana bulaşmaz**.
- En sık (%80) **serogrup 1**'e bağlı enfeksiyon görülür.
- Öksürükle bereber balgam yok veya az miktardadır, bazen hemoptizi görülebilir.
- **İshal** (%25-50), **konfüzyon**, başağrısı sık görülür, **hiponatremi** (%30), hipofosfatemi, **ALT** ve **kreatinin yüksekliği**, **LDH**, **kreatin fosfokinaz yüksekliği** olabilir.
- Ateşle beraber **relatif bradikardi** sık görülür.
- **Balgam direk incelemde** bol nötrofil olmasına rağmen **bakteri gösterilemez.**
- **Rutin tanıda idrar antijen testi kullanılır, bu test serotip 1 'i yakalar,**
  - ✓ Tedaviye rağmen 2 ayın üzerinde pozitif kalır, %90 duyarlı, %97-100 özgün.
- Tanıda kültür altın standart, özel besi yeri: **BCYE** (buffered charcoal yeast extract) kullanmak gerekir, ancak kültür rutinde kullanılmamaktadır.
- **Steroid kullananlarda yuvarlak nodüler lezyon** ve sonra kavitleşme olabilir.
- Tedavide **azitromisin** veya **respiratuvar kinolon (levofloksasin, moksifloksasin)** verilir.
- Ciddi vakalarda klinik etkinlik kanıtlanmasada **Rifampin** eklenmesi sinerjistik etki gösterebilir.
- Diğer etkili ajanlar: **doksisiklin, telitromisin, tigesiklin.**
- **Beta laktam antibiyotikler ve aminoglikozitler tedavide önerilmez.**
- Tedavi süresi antibiyotik seçimi ve hastalık ciddiyetine göre değişir, aşağıdaki tabloda ayrıntılı özetlenmiştir. Mortalite %16-30, hospitalize hastada %50 'lere ulaşabilir.
- **Pontiac ateşinde antibiyotik verilmez**, destek tedavisi ile kendiliğinden toparlar.

Lejyoner Hastalığı İçin Tercih Edilen Tedavi

Klinik Durum	Birinci Seçenek İlaçlar	İkinci Seçenek İlaçlar
• **Hafif pnömoni**	• Azitromisin 3-5 gün **veya** • Klaritromisin 10-14 gün **veya** • Levofloksasin, • Siprofloksasin, • Moksifloksasin 7-10 gün	• Doksisiklin 10-14 gün • Eritromisin 10-14 gün
• **Orta - ağır pnömoni** veya bağışıklığı baskılanmış	• Azitromisin 5-7 gün • Levofloksasin 500 mg 7-10 gün veya 750 mg 5-7 gün	• Siprofloksasin veya • Moksifloksasin 10-14 gün Eritromisin 21 gün

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Mycoplasma pneumoniae**

- **Hücre duvarı olmayan** ve **insandan insana geçiş gösterebilen** bir bakteridir.
- **Toplum kökenli pnömonilerde en sık görülen bakteriyel atipik pnömoni etkenidir.**
- **Okul, kreş, yurt gibi yerlerde toplu ataklar yapar,** yaz sonu, sonbahar ayları daha sık görülür.
- **Pnömoni tablosundan daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu yapar.**
- Klinik subakut olarak ortaya çıkar: boğaz ağrısı ve uzamış öksürük tablosu olur,
- En önemli **'ayakta gezen pnömoni'** nedenidir.
- **Trakeobronşit, farenjit, otit media, büllöz mirinjit,** uzamış gece öksürükleri yapar.
- **Akciğer dışı bulguları:** En sık akciğer dışı bulgusu **makülopapüler döküntüdür**.
  - ✓ **Cilt bulguları**: Eritema multiforme (Stevens Johnson sendromu), **Raynaud fenomeni**, makül, papül, vezikül, peteşi ve ürtiker, daha özgün bir tablo olan **MIRM (Mycoplasma kaynaklı döküntü ve mukozit)** görülebilir
  - ✓ **Nörolojik:** ensefalit, aseptik menenjit, meningoensefalit, transvers miyelit, Guillain Barre,
  - ✓ **Hematolojik: soğuk aglütinin**, **hemolitik anemi**, aplastik anemi, DİK, **hiperkoagülabilite**.
  - ✓ **Diğer:** glomerülonefrit, artrit, rabdomiyoliz, miyokardit, perikardit, pankreatit.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Gram boyama ile gösterilemez** ve kültür yöntemi pratik değildir.
- Tanıda akut ve konvelesan dönem **spesifik antikor titrelerinde 4 kat artış** veya solunum örneklerinde **PCR** (yüksek duyarlılık ve özgüllük) yöntemi kullanılır.
- Tedavide tarihsel olarak ilk seçenek **makrolidlerdir** (örneğin azitromisin 5 gün) olsada özellikle Asya'da %90'a varan **makrolid direnci** önemli bir sorundur ve dünya genelinde artmaktadır. Makrolid direnci veya intoleransı durumunda **doksisiklin** 7-14 gün veya **levofloksasin** 5 gün kullanılır. Yeni onaylanan **lefamulin** de etkili bir seçenektir.

➢ **Chlamydia pneumoniae**

- **Hücre duvarı olmayan gram negatif hücre içi bakteridir**.
- Özellikle **okul, askeri koğuşlar ve bakım evleri gibi yerlerde toplu atakla**r yapar.
- ÜSYE benzeri boğaz ağrısı ile başlar ve birkaç hafta sonra öksürük gelişir (bifazik).
- Farenjit, bronşit, sinüzit, pnömoni, KOAH ve astım alevlenmelerine yol açabilir.
- Tanı: **serolojik testler** (IgM titresi >1:16 ya da IgG titresinde 4 kat artış) veya **ideal olarak solunum örneklerinde PCR** ile konur, kültür altın standart olsa da pratik değildir.
- **Tedavide**: **makrolidler** (intraselüler penetrasyon nedeni ile **özellikle azitromisin**), yeni jenerasyon **kinolonlar**, **doksisiklin** kullanılır, 10-14 gün, azitromisin 5 gün kullanılır.
- **İlişkili bazı hastalıklar: aterosklerozla** ilişkilendiriliyor, bazı çalışmalarda **akciğer kanseri, Alzhemier hastalığı ve multiple skleroz** ile ilişkilendirilmektedir.
- **Chlamydia psittaci**: kuş besleme öyküsü varsa düşünülmelidir.

➢ **Aspirasyon pnömonisi ve Akciğer apsesi**

- Aspirasyon neticesinde: kimyasal pnömonit, obstrüksiyon ve aerob - anaerob ağız florasına bağlı pnömoni gelişir.
- Aspirasyon pnömonisi daha sonra nekrotizan pnömoni, akciğer apsesi ve ampiyeme ilerleyebilir.
- **Risk faktörleri**: Bilinç kaybı, nöbet geçirme, nörolojik defisitler, ağız hijyen bozukluğu (piyore), alkolizm, entübasyon, kusma, özefageal motilite bozuklukları, endoskopi.
- **Etkenler**: **anaeroblar**, gram pozitif koklar, gram negatifler ve **Streptococcus milleri**.
- Aspirasyonu neticesinde gelişen apse genelde **primer apse** olarak da isimlendirilir.
- **Sekonder apse** ise immün süpresif hastalarda veya predispozan hastalıklarla olur:
  - ✓ **S. aureus**, gram negatif basiller **(P. aeruginosa, Enterobacteriaceae), M. tuberculosis, Nocardia spp., Aspergillus spp., Mucor, Cryptococcus spp., Legionella spp., Rhodococcus equi, Pneumocystis jirovecii.**
- **Kötü kokulu balgam** olur**,** uzamış vakalarda **çomak parmak** görülebilir.
- Akciğer grafisinde **kavitasyon** olur, genelde kalın duvarlı tek ve > 2 cm, hava-sıvı seviyesi yapan lezyon olur, ama birden çok da olabilir.
- Gram boyamada polimorflar ve karışık oral flora bakterileri görülür.
- **Toplum kökenli aspirasyon pnömoni tedavisinde**: **klindamisin** ya da **Beta laktam / beta laktamaz inhibitörü** kullanılır (penisilin tek başına etkili olmayabilir).
  - ✓ Diğer alternatifler: Seftriakson + metronidazol (metronidazol tek başına etkili olmaz), **moksifloksasin**.
- **Hastanede**: **anaeroblar + gram negatif + S. aureus** kapsanır: **Piperasilin tazobaktam.**
- **Sekonder apse durumunda mümkünse etkeni göstermeye yönelik bronkoskopi, iğne aspirasyonu** gibi yöntemler kullanılıp etkene göre tedavi verilmelidir.
- **Basit pnömoni tedavisi 7-10 gün**, **apse** veya **ampiyem durumunda minimum 3-4 hafta**, büyük apselerde daha uzun süreli verilebilir.
- Büyük ve antibiyotik yanıtsız vakalarda **perkütan drenaj** ve **cerrahi rezeksiyon** düşünülebilir.

➢ **Nocardia pnömonisi**

- Daha çok **immün düşkün kişilerde** enfeksiyon yapar: HIV, organ nakli, ilik nakli, hematolojik malignite, alkolizm, diyabet.
- Direk incelemede **gram pozitif, dallanan filamentöz çubuk şeklinde bakteriler olarak görülür, zayıf asite dirençli** boyanabilir. Eskiden kullanılan "*N. asteroides* kompleks" terimi, grubun heterojen yapısı nedeniyle artık terk edilmiştir; günümüzde *N. cyriacigeorgica*, *N. farcinica* ve *N. brasiliensis* gibi spesifik türler tanımlanmaktadır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- *Nocardia* türleri toprakta, suda, tozda ve çürüyen bitkilerde bulunur.
- Bulaşma genellikle kontamine tozun **solunması** veya travma yoluyla mikroorganizmanın **deriye inokülasyonu** ile gerçekleşir.
- **Pnömoni** en sık klinik enfeksiyon tablosudur, daha çok bağışıklığı baskılanmışlarda görülür, **%50 vakada hematojen disseminasyon görülür**, **en sık beyin tutulur** (tek veya çoğul apse), **mutlaka kraniyal MR kontrolü yapılmalıdır**.
  - ✓ Diğer etkilenen organlar: **cilt, böbrek, kemik, göz**, her organ etkilenebilir.
  - ✓ **İmmün sistemi normal kişilerde** ise daha çok **selülit, miçetoma** gibi yumuşak doku enfeksiyonları yapar.
- Akciğer grafisinde tek veya çoğul nodül, kavite retikülonodüler, interstisyel veya lober infiltrasyon görülür, komşu dokuları invaze edebilir.
- Tedavide ana ilaç **trimetoprim/sülfametoksazol** 'dür, ancak **genelde başka bir ajanla kombine verilir**.
- Ağır vakalarda, MSS tutulumunda veya bağışıklığı baskılanmış hastalarda **trimetoprim/sülfametoksazol + imipenem, veya meropenem, amikasin, linezolid eklenerek ikili veya üçlü kombinasyonlar uygulanır, 3-4 hafta,** sonrasında trimetoprim/sülfametoksazol ile devam edilir, tedavi süresi pnömonide **6 ay**, santral sinir tutulumu varsa **12 ay**, yumuşak doku enfeksiyonlarında 1-3 ay.
- **Selülitte monoterapi verilebilir.**
- **Diğer etkili ajanlar: Amikasin, seftriakson, linezolid, Amoksisilin / klavulanik asit, klaritromisin, moksifloksasin, minosiklin.**

➢ **Aktinomikoz**

- **Tanım ve Genel Özellikler**
  - ✓ **Aktinomikoz**, doku sınırlarını tanımayan, **kronik** ve **kitle benzeri** özellikler gösteren **yavaş ilerleyici** bir enfeksiyondur.
  - ✓ Enfeksiyonun en belirgin özelliği, **maligniteyi taklit edebilen** büyük kitleler oluşturması ve iyileşip tekrar edebilen **sinüs yolları (fistüller)** geliştirmesidir.
  - ✓ Etkenler **normal insan mikrobiyotasının** (ağız boşluğu, mide-bağırsak sistemi ve vajina) bir parçasıdır.
- **Klinik Formlar**
  - ✓ **Oral-Servikofasiyal: En yaygın formdur** (%55). Genellikle çene köşesinde ağrısız bir şişlik olur. Genellikle diş prosedürleri veya travma sonrası gelişir.
  - ✓ **Torasik (Göğüs):** Akciğerde kütle lezyonları veya pnömoni şeklinde görülür. Enfeksiyon sıklıkla akciğer lobları arasındaki sınırları veya plevrayı (akciğer zarı) aşar. Göğüs duvarına uzanarak **empyema necessitans** oluşturabilir.
  - ✓ **Abdominopelvik:** Genellikle geçirilmiş cerrahilerle veya kadınlarda **rahim içi araç (RİA/spiral)** kullanımıyla ilişkilidir.
  - ✓ **Merkezi Sinir Sistemi (MSS):** En sık **beyin apsesi** şeklinde görülür ve görüntülemede "halka tutan lezyonlar" olarak izlenir.
- **Tanı Yöntemleri**
  - ✓ **Sülfür Granülleri:** Tanı için en yardımcı bulgudur. Bunlar apse içinde veya doku kesitlerinde görülen, bakteri ve kalsiyum fosfattan oluşan sarı renkli küçük kümelerdir.
  - ✓ **Splendore-Hoeppli Fenomeni:** Organizmaların çevresinde oluşan eozinofilik protein tabakasıdır.
  - ✓ **Laboratuvar:** Gram boyamada **dallanan**, **gram-pozitif filamentöz yapılar** izlenir. Organizmanın **zorunlu anaerob** olması nedeniyle kültürü zordur
- **Tedavi**
  - ✓ **Standart Rejim:** Genellikle **2 - 6 hafta (IV) penisilin G**, ardından **6 ila 12 ay (oral) penisilin** veya **amoksisilin** kullanımıdır.
  - ✓ **Alternatifler:** Penisilin alerjisi durumunda **tetrasiklinler** ve **eritromisin** kullanılabilir.

➢ **Pneumocystis jirovecii**

- Bağışıklığı baskılanmış kişilerde (HIV, organ nakli, ilik nakli, ≥ 20 mg/gün steroid kullanımı vb) pnömoni yapan **çevresel fırsatçı fungal** patojendir. Enfeksiyon, organizmanın kistik formunun (askus) hava yoluyla **solunması** sonucu alınır, akciğerlerde **alveollerde** yerleşir ve çoğalır .

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- CD4 pozitif T hücre düzeyinin <200 hücre/µl olması HIV 'de oldukça önemli bir risk faktörüdür. PCP, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde gelişir. Başlıca risk grupları şunlardır: (ayrıntılı bilgi için aşağıdaki tablolara bakınız)
  - ✓ **HIV enfeksiyonu:** Özellikle CD4 hücre sayısı **<200 hücre/mm**^{3} olanlar.
  - ✓ **Hematolojik kanserler:** Lenfoma ve lösemi hastaları.
  - ✓ **Organ nakli:** Solid organ veya kemik iliği nakli sonrası
  - ✓ Uzun süreli kortikosteroid veya bazı biyolojik ajan tedavileri.
- Akut veya subakut pnömoni yapar, çok nadiren akciğer dışı tutulum yapar.
  - ✓ HIV pozitif hastalarda klinik tablo genelde günler – haftalar içerisinde oturur.
- Laboratuvarında **LDH yüksekliği olur (%90),** ama normal de olabilir.
- **Kültür edilemez, direnç bakılamaz.**
- Düz grafide **bilateral diffüz infiltratlar** görülür, tomografide ise **buzlu cam manzarası**.
  - ✓ Kistler ve pnömotoraks göreceğimiz diğer bulgulardır.
- **Tanı için solunum yolu örneklerinde (indüklenmiş balgam veya bronkoalveolar lavaj - BAL) veya akciğer dokusunda metanamin silver**, toluidin mavisi, giemza veya immünfloresan boyama ile **kistlerin gösterilmesi** veya **PCR** (yüksek duyarlılığı vardır, %97-99) kullanılır.
  - ✓ Fungal bir enfeksiyon olduğu için serumda **beta glukan testi** pozitif olabilir.
- **Aşağıdaki durumlarda profilaksi verilmesi önerilmektedir: ayrıntılı bilgi için aşağıdaki tabloya bakınız.**
  - ✓ CD4 sayısı < 200 olan HIV hastaları
  - ✓ Bir aydan daha uzun ≥ 20 mg/gün steroid kullanacak hastalar
  - ✓ Fludarabin (KLL tedavisi), Alemtuzumab,
  - ✓ İlik ve organ nakli yapılan hastaların immünsupresif dönemlerinde
- Tedavi: **Trimetoprim/sülfametoksazol**, IV veya oral **ilk tercihtir**, HIV pozitiflerde **21 gün**, diğer bağışıklık yetmezliği durumlarında (örn. organ nakli) daha kısa süre (genellikle 14–17 gün) verilebilir.
  - ✓ PaO_2< 70 ise tüm vakalarda **steroid** de eklenir, **diğer alternatif tedaviler:**
  - ✓ Oral tedavide: **Klindamisin + primakin** veya **atovakuon** veya trimetoprim + dapson
  - ✓ Parenteral: **Klindamisin + primakin**, **pentamidin**
  - ✓ **Kaspofungin** de tedaviye eklenebilir.
- **Profilakside** günde bir çift doz (double streng, DS) veya tek doz (single strenght , SS) **trimetoprim/sülfametoksazol** önerilir.
  - ✓ Alternatifler: **günaşırı DS** (double strength) trim/sülfa veya **inhale pentamidin** veya dapson + primetamin veya atovakuon.

Pneumocystis Pnömonisi Profilaksi Rejimleri		
İLAÇ	**DOZ**	**YORUMLAR**
Öncelikle Tercih Edilen		
TMP-SMX	• Günde 1 kez 1 DS tablet PO • Günde 1 kez 1 SS tablet PO	• Her iki rejim de etkilidir; SS tabletin yan etkileri daha az olabilir.
Alternatif		
TMP-SMX	• Haftada 3 kez 1 DS tablet PO	
Dapson	• Günde 1 kez 100 mg PO	• Methemoglobinemi görülebilir.
Dapson artı Primetamin artı Leucovorin	• Günde 50 mg PO dapson + Haftada bir 50 mg PO primetamin (BI) + Haftada bir 25 mg PO leucovorin	• Methemoglobinemi görülebilir. Toksoplazmozu da önleyebilir.
Pentamidin	• Ayda bir kez Respirgard II nebulizör aracılığıyla 300 mg aerosolize	
Atovakuon	• Günde 1 kez 1500 mg	
Atovakuon artı Primetamin artı Leucovorin	• Günde 1500 mg atovakuon + Günde 1 kez 25 mg PO primetamin (BII) + Günde 1 kez 10 mg PO leucovorin	

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Pneumocystis Pnömonisi için Risk Faktörleri ve Profilaksi Önerileri

HIV Enfeksiyonu	Hematolojik Durumlar	Solid Organ Malignitesi Ve Nakli	İnflamatuar Durumlar
• CD4 <200/mm³ • Veya CD4 yüzdesinin toplam lenfosit sayısının <%14'ü olması • Veya daha önce geçirilmiş PCP • Veya yüksek plazma HIV yükü	• CD4 sayısı <200/mm³ veya lenfopeni • **Şunların kullanımı:** • Rituksimab • Allojenik Kök Hücre Nakli (SCT) reddini önlemek için immünsüpresyon • Pürin analogları • Otolog SCT için yüksek doz kortikosteroid kullanımı • **Kemoterapi:** (R-CHOP14, FCR, ABVD, gemsitabin, yüksek doz metotreksat dahil) • **Akut Lenfoblastik Lösemi** • **Lenfoproliferatif bozukluklar** (Multiple miyelom, KML, NHL) • **Graft-Versus-Host Hastalığı** (GVHD)	• CD4 sayısı <200/mm³ veya lenfopeni • (Meme kanseri, baş-boyun kanseri, hepatoselüler kanser, melanom, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, renal hücreli kanser, mikrosatellit instabilitesi olan tümörler ve ürotelyal kanser için) • Tüm solid organ nakilleri • ≥4 hafta günde ≥20 mg prednizolon (veya eşdeğeri) kullanımı • Tekrarlayan veya kronik CMV hastalığı • Nakil reddini önlemek için immünsüpresyon artırıldığında • Uzun süreli nötropeni	• CD4 sayısı <200/mm³ veya lenfopeni • **Şunların kullanımı:** • Anti-TNF inhibitörleri • Azatiyoprin • Kortikosteroidler (≥4 hafta günde ≥20 mg prednizolon veya eşdeğeri) • Siklofosfamid • Metotreksat • Rituksimab • ANCA-pozitif vaskülit (özellikle granülomatoz polianjitis) • SLE (Sistemik Lupus Eritematozus) veya inflamatuar miyopati (dermatomiyozit, polimiyozit) tedavisinde kortikosteroidlerle birlikte diğer ajanların (azatiyoprin, siklofosfamid, metotreksat gibi) kullanımı
Profilaksi verilen hastalar			
• CD4 sayısı <200 /mm³ ise • Veya CD4 yüzdesi toplam lenfositlerin <%14'ü ise • Veya CD4 sayısı 200-500 /mm³ ise • Veya düzenli CD4 takibi yapılamıyorsa	• Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) • Allojenik hematopoetik kök hücre nakli (SCT) • ≥4 hafta boyunca günde 20 mg prednizolon kullanımı • **Şunların kullanımı:** Alemtuzumab; Fludarabin/siklofosfamid/rituksimab • **İsteğe bağlı:** Primer beyin tümörü veya metastazları için radyoterapi ve yüksek doz kortikosteroidler • R-CHOP14 veya BEACOPP ile tedavi edilen lenfoma • **Şunların kullanımı:** Nükleozid analogları (fludarabin, kladribin, mikofenolat mofetil) • **Aşağıdakilerle birlikte kortikosteroid kullanımı:** - AML veya KLL tedavisi için **Venetoklaks** Miyelofibrozis veya Polisitemia vera için **Ruksolitinib** - Mantle hücreli lenfoma için **Temsirolimus** - B hücreli ALL için **İnotuzumab** • B hücreli lenfoproliferatif bozukluklar için **Rituksimab, Obinutuzumab veya Ofatumumab** • Mikozis fungoides veya Sézary sendromu için **Mogalizumab** • KLL için **İbrutinib, Akalabrutinib veya Zanubrutinib** • Mantle hücreli, marjinal zon lenfoma veya Waldenström makroglobulinemisi - Nükseden/dirençli büyük B hücreli lenfoma için **Aksikabtajen silolösel** - B hücreli ALL için **Tisagenlecleucel** - AML veya anaplastik lenfoma için **Alemtuzumab** • ALL için **Blinatumomab** • Hodgkin lenfoma için **Brentuksimab vedotin**		
Profilaksi Süresi			
• CD4 sayısı >3 ay >200/mm³ olana kadar • Veya HIV RNA düzeyi 3-6 ay saptanamayacak kadar düşerse, CD4 100-200 arasındayken kesilebilir	• **ALL:** İndüksiyondan idame tedavisinin sonuna kadar • **Allojenik SCT:** Engraftman sonrası en az 6 ay ve immünsüpresyon sürdüğü müddetçe • **Alemtuzumab:** Tedavi bitiminden itibaren >6 ay • **Fludarabin/Siklofosfamid/Rituksimab (FCR):** Tedavi sonrası ≥6 ay	• Tüm nakillerde nakil sonrası 6-12 ay • **Ömür Boyu veilmesi düşünülebilir:** Akciğer veya ince bağırsak nakli, geçirilmiş PCP öyküsü veya kronik CMV hastalığı	

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Pneumocystis Pnömonisi Tedavisi		
İlaç	**Doz**	**Yorumlar**
Öncelikle Tercih Edilen		
• **TMP-SMX** (Trimetoprim-sulfametoksazol)	• **15-20 mg/kg (TMP)** ve **75-100 mg/kg (SMX)** IV veya oral	• **Ağır PCP:** Klinik iyileşme sağlandığında IV tedaviden oral (PO) tedaviye geçilebilir. • **Hafif-orta PCP:** Oral doz, günde 3 kez 2 adet TMP-SMX DS tablet şeklinde verilebilir.
Alternatifler		
• **Klindamisin artı Primakin**	• 6-8 saatte bir **600-900 mg IV** veya 6-8 saatte bir **450 mg PO** PLUS **Primakin 30 mg (baz)**PO her gün	• **Ağır PCP:** Klinik iyileşme ile IV'den oral tedaviye geçilebilir. • **Hafif-orta PCP:** Oral doz kullanılabilir. • Kullanmadan önce **G6PD eksikliği** yönünden kontrol yapın.
• **Pentamidin**	• 24 saatte bir **4 mg/kg IV**	
• **TMP artı Dapsone**	• **15 mg/kg PO** (8 saatte bir bölünmüş dozlarda) PLUS **Dapsone 100 mg PO** her gün (BI).	• Hafif-orta PCP için; **methemoglobinemi** yönünden izleyin.
• **Atovakuon**	• **750 mg süspansiyon PO**	• Hafif-orta PCP için, yemekle birlikte alınır
Yardımcı (Ek) Tedavi		
• **Prednizon**	• **1-5. günler:** günde 2 kez 40 mg PO **6-10. günler:** her gün 40 mg PO **11-21. günler:** her gün 20 mg PO (AI).	• IV metilprednizolon, oral prednizon dozunun %75'i olarak uygulanabilir. • **Endikasyon:** PaO2 ≤ 70 mm Hg veya alveolar-arteriyel O2 gradyanı > 35 mm Hg olan orta-ağır vakalar. • PCP tedavisine başladıktan sonra mümkün olan en kısa sürede (ilk 72 saat içinde) başla
• **Tedavi Süresi:** HIV enfeksiyonu olan hastalarda **21 gün**; diğer bağışıklık yetmezliği durumlarında (örn. organ nakli) daha kısa bir süre (genellikle **14-17 gün**) uygulanır. • **Yanıt İzlemi:** Hastaların çoğu tedavinin birkaç gününde klinik yanıt gösterir; 4-8 gün içinde yanıt alınamazsa ilaç değişikliği düşünülmelidir.		

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ *Bordetella pertussis* **(Boğmaca):**

- Boğmaca, genellikle üç belirgin evreye ayrılan ciddi bir solunum yolu enfeksiyonudur:
  - ✓ **Kataral Evre:** Burun akıntısı, hafif öksürük ve düşük dereceli ateş ile karakterizedir; bu evre en bulaşıcı dönemdir.
  - ✓ **Paroksismal (Nöbet) Evre:** Şiddetli öksürük nöbetleri, öksürük sonunda duyulan derin nefes alma sesi ("whoop") ve öksürük sonrası kusma görülür.
  - ✓ **Nekahet (İyileşme) Evre:** Öksürüğün yavaş yavaş azaldığı dönemdir ve 8 haftaya kadar sürebilir.
  - ✓ *Bordetella pertussis* **küçük, gram-negatif kokobasildir.**
  - ✓ **Patojenite:** Boğmaca toksini, adenilat siklaz toksini ve çeşitli adezyon faktörleri aracılığıyla solunum epitelinde hasar oluşturur ve bağışıklık sisteminden kaçar.
  - ✓ **PCR:** en hassas ve **tercih edilen tanı** yöntemdir.

Tedavi

- **Birinci Seçenek: Makrolidler** (Azitromisin 5 gün veya Klaritromisin 7 gün) tercih edilir. Belirtilerin başlangıcından itibaren 21 gün içinde başlanabilir.
- **Aşılanma:** En etkili korunma yöntemidir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Temas Sonrası Profilaksi (PEP): İndeks vaka ile öksürük başlangıcından sonraki ilk **21 gün içinde** yakın teması olanlara **makrolid profilaksisi** verilmelidir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Nozokomial pnömoni**

A. Hastane ilişkili pnömoni (ventilatör ilişkili olmayan)

- ✓ Hastaneye yattıktan 48 saat sonra gelişen pnömonidir, yoğun bakımda ventilatör altında gelişen pnömoni aşağıda ayrı başlık altında incelenmiştir.
- ✓ Muhtemel etiyolojik etkenler:
  - **Erken gelişen (yatıştan sonraki <5 gün içerisinde)**
    - ❖ Çoğul dirençli enfeksiyonlar için risk faktörü yoksa **S. pneumoniae, H. influenzae, S.aureus** ve enterik gram negatifler etken olur.
  - **Geç gelişen (yatıştan sonrası ≥5 gün)**
    - ❖ **S. aureus** (çoğunluğu MRSA), **Streptococcus pneumoniae, dirençli E. coli** ve **Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas spp.**
- ✓ **Ampirik tedavide:** sefepim veya piperasilin/tazobaktam veya meropenem verilir,
- ✓ **MRSA riski > %10-20 ise, septik tablo, hızlı ilerleyen pnömoni, hipotansiyon varsa vankomisin** eklenir ve **Pseudomonas aeruginosa** riskine karşı antipsödomonal beta laktam antibiyotiğin yanına amikasin, tobramisin veya siprofloksasin eklenir.
- ✓ Antibiyotik tedavisi duyarlı izolatlarda **7-8 gün** yeterlidir.
- ✓ **Legionella spp. şüphesi varsa** levofloksasin ya da azitromisin eklenebilir.

B. Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP)

Ventilatör İlişkili Pnömoni (VİP) Etkenleri	
Çoğul Dirençli olmayan (non - MDR)	**Çoğul Direnci olan (MDR)**
• **Streptococcus pneumoniae** • **Haemophilus influenzae** • Metisiline hassas **S. aureus** • Duyarlı Enterobacteriaceae: **Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus spp, Enterobacter spp, Serratia** marcescens • Anaeroblar, nadir (%5)	• **Pseudomonas aeruginosa** • **MRSA** • **Acinetobacter spp** • Dirençli Enterobacteriaceae: **ESBL-pozitif** izolatlar ve **karbapenemaz üreten Klebsiella spp.** • **Legionella pneumophila** • **Burkholderia cepacia** • **Aspergillus spp.**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

VİP vakalarında MDR (çoğul dirençli) izolatlarla enfeksiyon açısından risk faktörleri
• Son 90 gün içerisinde antibiyotik tedavisi • Tanı anında septik şok • VAP öncesi akut respiratuvar distress sendromu • VAP öncesinde ≥5 gün hastane yatışı öyküsü • VAP öncesinde akut böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz tedavisi alıyor olmak • Ünitede belirgin derecede yüksek MDR patojen varlığı

- ✓ **Klinik VİP tanısı**
  - Entübasyon ve mekanik ventilatöre bağlandıktan 48 saat sonra gelişen pnömonidir.
  - **Yeni gelişen veya progresyon gösteren infiltratla** birlikte aşağıdakilerden 2 tanesi:
    - ❖ Ateş
    - ❖ Lökositoz
    - ❖ Pürülan trakeal aspirasyon, olması tanıyı destekler.
- ✓ **Kantitatif kültür yaklaşımı**
  - Endotrakeal aspiratta ≥ 100 bin cfu/ml üreme olması,
  - Bronkoskopik solunum yolu örneğinde 10,000 cfu/ml üreme olması,
  - Bronkoskopik korunmuş fırçalı örnekleme daha distalden örnek alır: 1,000 cfu/ml üreme olması anlamlı kabul edilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) (Klinik pulmoner enfeksiyon skoru)**
  - >6 olması pnömoniyi destekler, duyarlılık ve özgüllük %60.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Klinik pulmoner enfeksiyon skoru (CPIS)	
Kriter	**Skor**
Ateş	
≥38.5 ama ≤38.9	1
≥39 veya <36	2
Lökositoz	
<4,000 veya > 11,000/μL	1
Çomak > 50%	1 (ek olarak)
Oksijenizasyon	
PaO_2 / FiO_2 < 250 veya ARDS	2
Akciğer grafisi	
Lokalize infiltrat	2
Yamalı veya diffüz infiltrat	1
İnfiltratların ilerlemesi (ARDS veya kalp yetmezliği yok)	2
Trakeal aspirat	
Trakeal sekresyon varlığı, varsa ve nonpürülan (beyaz, açık sarı) ise 1puan, veya pürülan olması durumunda (sarı, yeşil, kahverengi) ek 1 puan daha	
Orta - yüksek yoğunlukta kültürde üreme varsa 1 puan	
Üreyen izolat morfolojisi direk incelemede de var ise ek 1 puan daha	
Maksimum skor 12: tanı anında infiltratta ilerleme ve kültür sonucu olmadığından başlangıçta maksimum skor 8-10 olur.	

✓ **VAP TEDAVİSİ**

Ventilatör İlişkili Pnömoni (VAP) İçin Ampirik Tedavi Seçenekleri		
Anti-MRSA Ajanlar	**Antipseudomonal Ajanlar (Sınıf 1)**	**Antipseudomonal Ajanlar (Sınıf 2)**
MRSA pnömonisi riski olan hastalar için (dip nota bakın) birini seçin.	*Sınıf 1'den bir ajan seçin; direnç riski yüksekse Sınıf 2'den bir ajan ekleyin.*	*Direnç riski yüksekse veya yerel prevalans gerektiriyorsa eklenen ajanlar.*
• **Vankomisin** • **Linezolid** • **Tedizolid** • **Seftarolin**	• **Antipseudomonal Sefalosporinler:** ✓ **Seftazidim, Sefepim,** ✓ Seftazidim-avibaktam*, ✓ Seftolozan-tazobaktam*, ✓ Sefiderokol* • **Antipseudomonal Karbapenem:** ✓ **İmipenem, Meropenem,** ✓ Meropenem-vaborbaktam* ✓ İmipenem-relebaktam* • **Antipseudomonal Beta-Laktam:** ✓ **Piperasilin-tazobaktam** • **Monobaktam:** Aztreonam	• **Antipseudomonal Kinolonlar:** ✓ Siprofloksasin, ✓ Levofloksasin • **Antipseudomonal Aminoglikozid:** ✓ Amikasin, ✓ Tobramisin, ✓ Gentamisin • **Polimiksinler:** Kolistin, Polimiksin B

** Yıldız ile işaretlenen ajanlar, genellikle standart ilk basamak tedavilerle kapsanması beklenmeyen, çoklu ilaç dirençli mikroorganizma riski yüksek olan hastalar için ayrılmıştır.*

Tedavi Seçiminde Temel Kurallar:

- **Ajan Sayısı:** Rejim seçilirken, yerel patojen dağılımına ve hastanın risk faktörlerine göre olası etkenlerin en az %90'ını kapsayacak bir kombinasyon (bir, iki veya üç ajan) hedeflenmelidir.
- **MRSA Kapsamı:** Eğer ünitedeki *S. aureus* izolatlarının %20'den fazlası MRSA ise veya hastanın MRSA risk faktörleri varsa rejime bir anti-MRSA ajan eklenmelidir.
- **Çift Gram-Negatif Kapsamı:** Şiddetli hastalık (özellikle septik şok), ARDS varlığı veya son 90 günde IV antibiyotik kullanımı gibi direnç riskleri varsa, farklı sınıflardan iki antipseudomonal ajan (Sınıf 1 + Sınıf 2) kullanılması önerilir.
- **Özel Durumlar:** Hastanın daha önce dirençli bir mikroorganizma (örneğin dirençli *Acinetobacter* veya karbapenem dirençli *Enterobacterales*) ile kolonize olduğu biliniyorsa, ampirik tedavi bu durumu kapsayacak şekilde (örneğin seftazidim-avibaktam veya kolistin ile) modifiye edilmelidir.
- **De-eskalasyon:** Kültür sonuçları ve antibiyotik duyarlılıkları belirlenir belirlenmez, tedavi **en dar spektrumlu tek bir ajana** indirilmelidir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **MDR bakteri risk faktörü yoksa monoterapi uygulanabilir**
  - Sefepim ve piperasilin tazobaktam veya meropenem
- ✓ **MDR bakteri risk faktörleri varsa, septik ve ciddi klinik tablo varsa:**
  - Sefepim veya Piperasilin tazobaktam veya meropenem **ARTI**
  - Vankomisin veya linezolid **ARTI**
  - Anti – psödomonal etkinliği arttırmak için: gentamisin veya tobramisin veya siprofloksasin veya levofloksasin eklenir.
- ✓ CPIS skoru 3-4 gün içinde düşüyorsa **8 gün tedavi** yeterlidir.
- ✓ Kolistin ve aminoglikozitler inhale de verilebilir.
- ✓ **Stenotrophomonas maltophilia**
  - İlk tercih **trimetoprim sülfametoksazol 'dür**, levofloksasin bir diğer alternatif ajandır. Karbapenemlere intrensek direnç olduğu unutulmamalıdır.

Stenotrophomonas maltophilia ve *Burkholderia cepacia* tedavi	
Patojen	**In Vivo veya In Vitro Aktivite Gösteren Antibiyotikler**
Stenotrophomonas maltophilia	• **Trimetoprim-Sülfametoksazol** (Duyarlıysa ilk seçenek), • **Kinolonlar** (moksifloksasin, siprofloksasin, levofloksasin), • **Minosiklin veya doksisiklin**, • Tigesiklin, Seftazidim, Seftazidim-avibaktam, Seftriakson, Tikarsilin-klavulanat, Ampisilin-sulbaktam.
Burkholderia cepacia kompleksi	• **Trimetoprim-Sülfametoksazol** (Duyarlıysa ilk seçenek), • Seftazidim, Seftazidim-avibaktam, • Meropenem veya imipenem, • Minosiklin.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Üst solunum yolu enfeksiyonu (soğuk algınlığı)**

- Etiyoloji:
  - ✓ **Rinovirüs** (< %50)
  - ✓ Corona virüs (%10-15)
  - ✓ Influenza (%5-15)
  - ✓ Respiratuvar sinsitial virus (%5)
  - ✓ Adenovirus
  - ✓ Enterovirus
  - ✓ Human metapneumovirus

Lemierre sendromu, Anaerob gram-negatif basil **Fusobacterium necrophorum** 'a bağlı orofaringeal enfeksiyonu (çoğunlukla farenjit/tonsillit) takiben gelişen, **internal juguler venin enfeksiyöz tromboflebiti** ve buna eşlik eden septik embolilerle karakterize, nadir, yaşamı tehdit eden bir tablodur.

- **Ludwig anjini:**
  - ✓ Submandibular, sublingual, submental aralıkları tutan, bilateral, **ağız tabanı enfeksiyonu**.
  - ✓ **"Boğa boynu"** görünümü, dil elevasyonu, trismus, ciddi yumuşak doku ödemi yapar.
  - ✓ Çoğunlukla mandibular molar diş kaynaklı odontojen enfeksiyon, karışık aerob-anaerob flora (viridans streptokok, anaeroplar).
  - ✓ Hızlı ilerler, dil ve ağız tabanı ödemi ile hava yolu obstrüksiyonu, mediastinit, sepsis gibi ölümcül komplikasyonlara yol açabilir
  - ✓ Acil hava yolu güvenliği, IV antibiyotik (amoksisilin/klav asit, klindamisin, ampisilin/sulbaktam, seftriakson + metronidazol) ve sıklıkla cerrahi drenaj gerekir.
- **Vincent anjini:**
  - ✓ **Tonsiller yüzeyde veya diş etlerinde** (akut nekrotizan ülseratif gingivit) **ülseratif-psödomembranöz**, daha yüzeyel lezyon.
  - ✓ Tipik **unilateral tonsil ülseri + psödomembran + kötü ağız hijyeni + halitozis**
  - ✓ Fusobacterium spp. (fuziform basiller) gibi anaerobik bakteriler ve spiroketlerin oluşturduğu sinerjistik bir enfeksiyondur.
  - ✓ Tedavide **amoksisilin/klav asit, klindamisin.**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Farenjit**, **boğaz ağrısı**, **ateş** ve **farenks inflamasyonu üçlüsü** olarak tanımlanır. **En sık etken viruslardır**, bakteriyel olarak **A grubu streptokoklar** sık etkendir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Akut Farenjitin Mikrobiyal Nedenleri	
PATOJEN	**İlişkili Bozukluk(lar)**
Bakteriler	
Grup A Streptokok	Farenjit, tonsillit, kızıl
Grup C ve G Streptokok	Farenjit, tonsillit
Mikst anaeroblar	**Vincent anjini**
Fusobacterium necrophorum	Farenjit, tonsillit, **Lemierre sendromu**
Neisseria gonorrhoeae	Farenjit, tonsillit
Corynebacterium diphtheriae	Difteri
Arcanobacterium haemolyticum	Farenjit, skarlatiniform (kızıl benzeri) döküntü
Yersinia pestis	Veba
Francisella tularensis	Tularemi, orofarenjeal form
Treponema pallidum	Sekonder sifiliz
Virüsler	
Rinovirüs	Soğuk algınlığı
Koronavirüs	Soğuk algınlığı
SARS-CoV-2	COVID-19
Adenovirüs	**Faringokonjonktival ateş**
Herpes simpleks tip 1 ve 2	Farenjit, jinjivostomatit
Parainfluenza	Soğuk algınlığı, krup
Enterovirüsler	Herpanjin, el-ayak-ağız hastalığı
Epstein-Barr virüsü	Enfeksiyöz mononükleoz
Sitomegalovirüs (CMV)	CMV mononükleozu
İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV)	Primer HIV enfeksiyonu
İnfluenza A ve B	İnfluenza (Grip)
Respiratuar sinsityal virüs (RSV)	Soğuk algınlığı, bronşiolit, pnömoni
İnsan metapnömovirüsü	Soğuk algınlığı, bronşiolit, pnömoni
Mikoplazma	
Mycoplasma pneumoniae	Pnömoni, bronşit, farenjit
Klamidya	
Chlamydia psittaci	Akut solunum yolu hastalığı, pnömoni
Chlamydia pneumoniae	Pnömoni, farenjit

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Farenjit İçin Modifiye Centor Skoru ve Kültür Yönetimi Yaklaşımı		
KRİTER	**PUAN**	
Ateş >38°C	1	
Öksürük yokluğu	1	
Şiş, hassas ön servikal lenf nodları	1	
Tonsiller şişlik veya eksüda	1	
Yaş: 3-14 yaş	1	
Yaş: 15-44 yaş	0	
Yaş: 45 yaş veya üzeri	-1	
SKOR	**STREPTOKOK ENFEKSİYONU RİSKİ**	**ÖNERİLEN YÖNETİM**
≤0	%1-%2,5	İleri test veya antibiyotik gerekmez
1	%5-%10	İleri test veya antibiyotik gerekmez
2	%11-%17	Tümüne kültür yap: Sadece pozitif kültür sonuçları için antibiyotik ver
3	%28-%35	Tümüne kültür yap: Sadece pozitif kültür sonuçları için antibiyotik ver
≥4	%51-%53	Ampirik olarak antibiyotik ile tedavi et ve/veya kültür yap

Streptokokal Tonsillofarenjit Tedavisi		
Ajan	**Yol**	**Süre (Gün)**
Penisilinler		
Penisilin V (fenoksimetil penisilin)	Oral	10
Amoksisilin	Oral	10
Benzatin penisilin G, 1.2 MU	İntramüsküler	Bir kez
Penisilin Alerjisi Olan Bireyler İçin		
Dar spektrum sefalosporin (sefaleksin, sefadroksil): Penisiline karşı ani (tip I) aşırı duyarlılığı olanlarda kaçınılmalıdır.	Oral (Ağızdan)	10
Klindamisin	Oral (Ağızdan)	10
Azitromisin	Oral (Ağızdan)	5
Klaritromisin	Oral (Ağızdan)	10

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Akut sinüzit (akut rinosinüzit)**

- Genelde **viral** üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı inflamasyon neticesinde sinüslerin obstrüksiyonudur.
- **Akut bakteriyel sinüzit tanısı genelde klinik bulgular ve hikaye üzerinden koyulur, rutin görüntüleme yapmaya gerek yoktur,** görüntüleme eğer komplike edici bir durum söz konusu ise istenmelidir. Radyolojik görüntüleme ile akut viral veya bakteriyel sinüzit ayrımı yapmak güçtür, her iki durumda da birbirine benzer bulgular görülebilir (mukoza ödem gibi).
- **Akut bakteriyel sinüzit tanısı klinik bulgularla koyulur:** ateş, burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı gibi şikayetlerin 10 günü geçmesi, maksiller diş ağrısı, şiddetli ateş ve semptomlarla başlayan burun akıntısı, başağırısı gibi semptomların 3-4 günden uzun sürmesi, üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularının düzeliyorken tekrardan kötüleşmesi, **gündüz öksürüğü** önemli ipuçlarıdır
- Bakteriyel sinüzit etiyoloji:
  - ✓ **S. pneumoniae**
  - ✓ **H. influenzae (en sık etken)**
  - ✓ **M. catarrhalis**
  - ✓ Diğer streptokoklar
  - ✓ Anaeroblar
  - ✓ **S. aureus**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Bakteriyel sinüzit düşünüldüğünde tedavide amoksisilin veya **amoksisilin/klavulanik asit** öncelikli tercihtir, 7 gün verilir.
- Alternatif olarak **moksifloksasin** veya **levofloksasin, doksisiklin** tercih edilir.
- Makrolid ve sefalosporin direnci giderek arttığı için başlangıçta tercih edilmezler.

➢ **Otit Media**

- Orta kulak iltihabı viral veya bakteriyel olabilir,
- **Streptococcus pneumoniae ve tiplendirilemeyen Haemophilus influenzae**, tüm yaş gruplarında en sık görülen bakteriyel patojenlerdir. Pnömokok konjuge aşısı ile evrensel aşılama sonrasında **Moraxella catarrhalis** daha sık görülmeye başlanmıştır; A grubu streptokoklar ve Staphylococcus aureus ise akut otitis media'nın daha az sıklıkta görülen nedenleridir.
- Tedavida **amoksisilin/klavulanik asit** ya da **oral sefalosporin** verilir, alternatif olarak **moksifloksasin** verilebilir, tedavi süresi 10 gün.
- **Uzun süreli nazofarengeal entübasyon** neticesi gelişen otit media 'larda daha dirençli bakteriler etken olur: **P aeruginosa, Klebsiella pneumoniae** gibi,
- **Akut mastoidit:** Otit medianın komplikasyonu olarak **akut mastoidit** gelişebilir, daha nadiren otit eksternaya bağlı da gelişebilir,
  - ✓ Tanıda CT veya MR gerekir, önemli komplikasyonları vardır.
  - ✓ Etiyolojide nadiren tüberküloz, **Nocardia** ve **Actinomyces** karşımıza çıkabilir.
  - ✓ Mümkünse örnekleme yapılarak antibiyotik başlanmalıdır.
  - ✓ **Kronik mastoidit** ise daha çok kronik otit media veya eksternanın sonucunda oluşur, **S. aureus** ve **P. aeruginosa** dikkate alınmalıdır.
- **Otit eksterna:** Dış kulak yolu enfeksiyonlarından sıklıkla flora bakterileri sorumludur, ağırlıklı olarak stafilokok türleri görülür ve anaerobik bakteriler de etken olabilir. **Pseudomonas aeruginosa, yüzücü kulağı, kulak kepçesi enfeksiyonları ve malign otitis eksternanın** en önemli etiyolojik etkenidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Corynebacterium diphtheriae (Difteri):**

- **Tanım ve Epidemiyoloji**
  - ✓ **Tanım:** *C. diphtheriae*, duyarlı konaklarda toksik üst solunum yolu hastalığına veya deri lezyonlarına neden olan **gram-pozitif bir basildir.**
  - ✓ **Bulaşma:** Enfeksiyon, solunum damlacıkları ve deri sekresyonları yoluyla bulaşır.
  - ✓ Gram boyamada karakteristik **"Çin alfabesi"** dizilimi sergileyen, kapsülsüz aerobik basillerdir. **Difteri Ekzotoksini:** Hastalığın kalp ve sinir sistemi üzerindeki etkilerinden sorumludur.
  - ✓ **Yalancı Zar (Psödomembran):** Enfeksiyon mukoza ödemine, nekroza ve ardından epitel hücreleri, fibrin ve bakterilerden oluşan yapışkan bir "yalancı zar" oluşumuna yol açar.
- **Klinik Belirtiler**
  - ✓ **Farenjeal Difteri:** En yaygın formdur. Boğaz ağrısı, ateş ve bademcikler üzerinde gri-yeşil veya siyah yalancı zar ile karakterizedir. Boyun lenf nodlarında şişlik nedeniyle **"boğa boynu" (bull neck)** görünümü oluşabilir.
  - ✓ **Lokal Komplikasyonlar:** Psödomembranın hava yollarını tıkaması solunum yetmezliğine yol açabilir.
  - ✓ **Sistemik Toksisite:** Şiddetli vakalarda kardiyak (kardiyomiyopati) ve nörolojik (polinöropati) hasarlar meydana gelebilir.
  - ✓ **Kutanöz (Deri) Difteri:** Genellikle toksisite ile ilişkili olmayan ülseratif lezyonlar şeklinde görülür.
  - ✓ **İnvaziv Hastalık:** Toksijenik olmayan suşlar bile **endokardit** veya **septik artrit gibi** ciddi komplikasyonlara neden olabilir.
- **Tanı, Tedavi ve Önleme**
  - ✓ **Tanı:** Klinik bulgular (farenjit + psödomembran) tanı için önemlidir. Kesin tanı, örneklerin **tellüritli besiyerinde** kültürü ve toksin varlığının (PCR veya immünolojik testlerle) gösterilmesiyle konur.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

- ✓ **Tedavi:** Şüpheli tüm vakalara derhal **at kaynaklı difteri antitoksini (DAT)** verilmelidir.
  - **Eritromisin** veya **prokain penisilin G** 14 gün.
  - **Doğal enfeksiyon koruyucu bağışıklık oluşturmayabileceği için hastalar iyileşme döneminde mutlaka aşılanmalıdır.**
- **Önleme:** Çocukluk çağı aşılaması ve her 10 yılda bir yapılan hatırlatma dozları (booster) temel korunma yöntemidir. **Yakın temaslı kişilere antibiyotik profilaksisi uygulanmalı ve bağışıklık durumları güncellenmelidir**.

➢ **Diğer Korineform Bakteriler ve Rhodococci**

- **Corynebacterium striatum:** Bağışıklığı baskılanmış hastalarda ortaya çıkan, **çoklu ilaç direnci** gösteren önemli bir patojendir. Endokardit, protez eklem enfeksiyonları ve deri lezyonlarına neden olabilir.
- **Corynebacterium urealyticum:** İdrar yolu enfeksiyonları ve mesanede taşlaşma ile karakterize **"encrusted cystitis" (kabuklu sistit)** tablosuna yol açar.
- **Corynebacterium minutissimum:** Genellikle interdijital (parmak arası) bölgelerde görülen **eritrazma** adı verilen deri enfeksiyonunun etkenidir.
- **Rhodococcus equi:** Özellikle HIV/AIDS hastalarında ve diğer bağışıklığı baskılanmış kişilerde kaviteli **pnömoniye** ve apseye neden olan bir fırsatçı patojendir.
- **Tedavi Yaklaşımı**
  - ✓ **Direnç:** *C. striatum* ve *C. jeikeium* gibi türlerde penisilin, makrolid ve klindamisin **direnci** yaygındır.
  - ✓ **İlaç Seçimi:** Çoğu korineform bakteri **vankomisine** duyarlıdır ve ciddi enfeksiyonlarda ampirik olarak tercih edilebilir.

İnsanlardan Sıklıkla İzole Edilen Streptokokların Sınıflandırılması

Streptokoklar, gram pozitif koklardır ve klasik olarak stafilokoklardan katalaz negatif olmaları ile ayırt edilirler. İnsanlardan **Sıklıkla İzole Edilen Streptokokların Sınıflandırılması**

Türler	Lancefield Antijenleri	Hemolitik Reaksiyon	Yorumlar
S. pyogenes	A	β	**Grup A Streptokok (GAS);** piyojenik; farenjit ile solunum yolu, cilt ve diğer enfeksiyonların etkenidir; süpüratif olmayan sekellere (akut romatizmal ateş, akut glomerulonefrit) neden olabilir.
S. agalactiae	B	β, γ	**Grup B Streptokok (GBS);** piyojenik; hemolitik reaksiyon zayıftır; **koryoamniyonit**, **lohusalık sepsisi**, neonatal sepsis ve menenjit ile gebe olmayan yetişkinlerdeki enfeksiyonların etkenidir.
S. dysgalactiae subsp. equisimilis	C, G	β	Piyojenik; eski adı *S. equisimilis*; solunum yolu ve derin doku enfeksiyonları, selülit ve septisemi etkenidir.
S. pneumoniae ve *S. mitis* spp. grubu	-	α	Solunum yolu enfeksiyonları, otitis media ve menenjit etkeni olan ***S. pneumoniae* (pnömokok),** bir viridans streptokok grubu olan *S. mitis* spp. grubunun yakın akrabasıdır.
S. anginosus spp. grubu	A, C, F, G veya saptanabilir antijen yok	α, β, γ	Üç türden oluşan **Viridans grubu streptokoklar:** *S. anginosus, S. constellatus* ve *S. intermedius*; pürülan enfeksiyonların etkenidir.
S. bovis spp. grubu	D	α, γ	*S. gallolyticus*, *S. infantarius*; endokardit ve menenjit; kolon kanserli hastaların kanından izole edilirler.
S. mutans spp. grubu	-	α, γ, bazen β	**Viridans streptokok grubu;** S. mutans ve S. sobrinus, diş çürükleri ve endokardit etkenidirler.
S. salivarius spp. grubu	-	α, γ	**Viridans streptokok grubu;** *S. salivarius* ve *S. vestibularis* türleri insanlardan yaygın olarak izole edilir; bağışıklığı baskılanmış konakçılarda nadir görülen fırsatçılardır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 4740176100

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TÜBERKÜLOZ

- Ana etken Mycobacteriaceae ailesinden **Mycobacterium tuberculosis** 'tir,
- Nadiren **M. bovis** etken olabilir, pastörize olmayan sütten bulaşan ve tipik olarak **pirazinamide dirençli** bir izolattır.
- **M. tuberculosis,** ince çubuk şeklinde **aerobik** bakteridir, gram boyama ile gösterilemez, mikolik asit içeriği nedeni ile gram boyamada dekolorize olmadığından **aside dirençli basil** olarak bilinir.
- **Diğer aside dirençli boyanan enfeksiyöz etkenler:**
  - **Nocardia spp,**
  - **Rhodococcus equi,**
  - **Legionella micdadei,**
  - Protozoalardan: **Isospora** ve **Cryptosporidium spp,**
- **MDR-TB (çoğul ilaç dirençli tüberküloz): İzoniazid** ve **rifampine dirençli basil** için kullanılan terimdir.
- **XDR-TB: (yaygın ilaç dirençli tüberküloz):** MDR-tb paternine ek olarak **kinolon** ve **en azından bir enjektabl ajana daha** (amikasin, kanamisin, kapreomisin) dirençli izolatlar için kullanılan isimdir.
- **Damlacık** yoluyla bulaşır, **laringeal ve kaviter tüberküloz hastaları en bulaştırıcı vakalardır**.
  - Balgamda ARB (aside dirençli basil) negatif ama kültür pozitif vakalar az da olsa bulaştırıcıdır,
  - Balgamında ARB ve kültür negatif vakalar ile **ekstrapulmoner (karaciğer, böbrek, beyin gibi) vakalar bulaştırıcı değildir.**
- **Primer tüberküloz**: basilin ilk alındığında enfeksiyon yapmasıdır, küçük çocuklarda ve immün sistemi baskılanmış kişilerde görülür.
- **Erişkin tb (reaktivasyon ya da sekonder tb de denir)**: genelde latent tb enfeksiyonunun reaktivasyonu ile olur, kabaca enfekte kişilerin %10 'unda aktif tüberküloz gelişebilir.
  - Oksijeni yüksek olan apikal segmentler tutulur, alt lobların süperior segmentleri de sıklıkla tutulur, kavitasyon sık görülür.
  - **%20-30 hemoptizi**: kavitedeki dilate damar rüptürü (Rasmussen anevrizması).
- **Kazeöz nekroz** (İnkomplet nekroza bağlı peynirimsi aselüler materyal) malignitelerde de görülebilir.
- En sık akciğerler tutulur, %10-40 vakada ekstrapulmoner tüberküloz gelişir.
- **Ekstrapulmoner tüberküloz**da sıklık sırasına göre:
  - Lenf nodu, Plevra, Genitoüriner sistem, Kemik ve eklemler, Meninksler, Periton, Perikard tutulur.
  - Üst solunum yolu tüberkülozu (larenks, farenks ve epigglot) hemen her zaman kaviter akciğer tüberkülozunun bir komplikasyonu olarak gelişir.
- Reaktivasyon için risk faktörleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir, **en riskli durum HİV koenfeksiyonudur**.
  - Hücresel immünite, özellikle makrofajlar ve interferon gama salgılayan CD-4 hücreler korunma açısından önem arzeder.

Risk faktörü	Relatif risk / odds oranı
• Yakın geçmişte enfeksiyon (< 1 yıl)	12.9
• Fibrotik lezyonların varlığı	2-20
• Komorbiditeler	
- **HIV**	21 - >30
- **Silikozis**	30
- **Kronik böbrek yetmezliği / Diyaliz**	10-25
- Diyabet	2-4
- Damardan narkotik kullanıcılar	10-30
- İmmünsüpresif tedavi	10
- **TNF-alfa inhibitörü kullanımı**	4-5
- Gastrektomi	2-5
- **Jejunoileal bypass**	30-60
- **Post-transplant dönem**	20-70
• Sigara	2-3
• Malnütrisyon ve ciddi kilo düşüklüğü	2

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Miliyer Tüberküloz**

- Basilin hematojen yayılımına bağlı gelişir, özellikle akciğerlerde 1-2 mm 'lik nodüler lezyonlar yapar: **darı tanesi (millet sign) denir.**
- Göz muayenesinde **koroidal tüberküller** görülmesi (%30) patognomoniktir.
- Hepatomegali, splenomegali, lenfadenopati, <%10 vakada meningismus gelişebilir.
- Anemi, lökopeni, lenfopeni, lökomoid reaksiyon, karaciğer tutulumunda ALT, AST yüksekliği, ALP yüksekliği yapabilir.
- Balgam direk incelemesi genelde negatiftir, bronkoskopik örnekler daha değerli olabilir.
- PPD > %50 vakada negatiftir, tedavi esnasında pozitifleşir.
- Karaciğer veya ilik biyopsisinde granülom görülebilir.

➢ **Tüberküloz Tanı**

- **ARB pozitifliği**: kültürde pozitif üreme olan vakaların %40-60 'ında pozitiftir. Yalancı pozitif ve negatiflik oranı yüksek olduğu için tek başına tanıda yeterli olmaz.
- **Kesin tanı etkenin kültürde üretilmesi ya da PCR yöntemi ile DNA 'sının gösterilmesidir.**
  - Günümüzde Lowenstein-Jensen gibi katı besiyeri yerine **sıvı besiyeri + florometrik teknoloji** tercih edilmektedir.
  - Sıvı besiyeri: **Mycobacterial growth indicator tube** (MGIT), 2-3 haftada sonuç verir.
- **PCR: Xpert MTB/RIF testi**
  - **M. tuberculosis** DNA 'sını yakaladığından özgün bir test yöntemidir. Hem tüberküloz etkenini yakalar hem de **rifampin direncini** 2 saat gibi kısa sürede gösterir.
  - **Dünya sağlık örgütü artık hızlı netice alınabilmesi nedeni ile bu testi önermektedir.**
  - ARB pozitiflerde duyarlılığı %98, ARB negatif ama kültür pozitiflerde ise %70 'dir (üç kez tekarlandığında %90), özgüllüğü %99.
  - **PCR'ın negatif olması tüberkülozu kesin ekarte ettirmez.**
- **Cilt testi: PPD (tuberculin purified protein derivative)**
  - Tüberküloz basili ile temas etmiş kişilerde ciltteki T lenfositlerin reaktivitesini ölçer.
  - Farklı hasta gruplarında farklı sınır değerler anlamlı kabul edilir, aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Risk grubu	PPD, mm
HIV pozitif hastalar	≥ 5
Yakın zamanda aktif tüberküloz hastası ile temas	≥ 5
Organ nakli hastaları	≥ 5
Akciğer grafisi eski sekel tb ile uyumlu vakalar	≥ 5
İmmünsupresif hastalar: prednol >15 mg/gün, **anti-tnf**	≥ 5
Organ nakli alıcı ve verici adayları	≥ 5
Silikozis, hemodiyaliz hastaları	≥ 5
İV narkotik ilaç kullanıcıları	≥ 10
Sağlık çalışanları, mikoloji laboratuvarı çalışanları	≥ 10
Düşük risk grupları ve sağlıklı kişiler	≥ 15

➢ **BCG aşısı ve non-tüberküloz mikobakteri enfeksiyonlarında** yalancı pozitif olabilir.

✓ Sağlık bakanlığı rehberine göre sağlıklı popülasyonda BCG **aşılılarda** PPD pozitifliği için **sınır 15 mm**, aşısızlarda 10 mm ve üzeridir.

➢ **PPD'nin negatif olabileceği durumlar:**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ Miliyer tüberküloz, tüberküloz menenjiti, immunsupresif tedavi, KBY, kızamık, malnütrisyon, influenza, kabakulak ya da su çiçeği gibi viral enfeksiyonlar, sarkoidoz, lösemi ve lenfomalar, malign hastalıklar.

✓ **Booster etkisi**: test yapıldıktan 1-3 hafta sonra tekrarlanması durumunda hafıza hücrelerinin daha güçlü bir cevap geliştirmesidir, ikinci test de negatif ise maruziyet olmadığı düşünülür.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **İnterferon gama salınım testi (IGRA): T-Spot ve QuantiFERON**
  - ✓ Spesifik antijenlerle T lenfositleri uyarıp interferon gama salınımını ölçen testtir.
  - ✓ Özgün tüberküloz antijenlerini kullanır: **ESAT-6** ve **CFP-10**, Quantiferon testinde ayrıca **TB7.7** antijeni de kullanılır.
  - ✓ BCG aşılamasının yapıldığı yerlerde daha çok tercih edilirler, **BCG aşısı ve non-tüberküloz mikobakterilerle yalancı pozitiflik beklenmez**.
  - ✓ Aktif tüberküloz tanısı koydurmazlar.
  - ✓ Duyarlılık oranı %80 olup bazen de yalancı poitiflik olabilmektedir.

Erken ve Geç HIV Enfeksiyonunda Aktif Tüberkülozun Klinik Belirtileri(a)		
Belirti veya Bulgu	**Erken HIV Enfeksiyonu**	**Geç HIV Enfeksiyonu**
TST veya IGRA sonucu	Genellikle **pozitif**	Genellikle **negatif**
Lenfadenopati	Yaygın	Nadir
Akciğer dağılımı	Üst lob	Alt ve orta lob
Kavitasyon	Sıklıkla var	Genellikle yok
Ekstrapulmoner hastalık	Vakaların %10-%15'i	Vakaların %50'si

- **(a)** Pratik amaçlar doğrultusunda "erken" ve "geç" evreler, sırasıyla **300 hücre/mm³ 'ten fazla** ve **200 hücre/mm³'ten az** CD4+ hücre sayıları olarak tanımlanabilir.
- **IGRA:** İnterferon-gama salınım testi.
- **TST:** Tüberkülin deri testi (PPD).

➢ **Tüberküloz Tedavisi**

2019 Sağlık bakanlığı rehberine göre hastanede tedaviye başlamadan önce ALT, AST, bilirubin, alkalen fosfataz, açlık kan şekeri, HbA1c, trombosit sayımı, hemoglobin, kreatinin, HIV, Hepatit B ve C taraması, c-reaktif protein, eritrosit sedimentasyon testi yapılır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Birinci basamak tedavi ajanları**
  - **İzoniazid** (İNH), **rifampin** (RIF), **pirazinamid** (PZA), **etambutol** (EMB).
  - Etambutol hariç diğer ajanlar bakterisidal özelliğe sahiptirler.
- **İkinci basamak ajanlar**
  - Florokinolonlar: özellikle **moksifloksasin** ve **levofloksasin** tercih edilir,
  - Enjektabl aminoglikozitler: **amikasin**, **kanamisin**, **streptomisin**
  - Enjektable **kapreomisin**
  - **Etionamid** (oral), **Sikloserin**, PAS (paraaminosalicylic acid).
- **Diğer: Grup 5 ajanlar da deniyor;** Linezolid, klofazimin, klaritromisin, meropenem, Amoksisilin klavulanik asit; klinik etkinlikleri net kanıtlanmamıştır.
- Dirençli izolatlarda yeni onay almış ajanlar:
  - **Bedaquilin, delamanid.**
- **İNH ve RIF duyarlı, pulmoner tüberküloz tedavisi**
  - **İNH**, **RIF**, **PZA** ve **ETM 2 ay** verilir, **sonra INH** ve **RIF 4 ay** daha verip 6 aya tamamlanır. Dörtlü tedavi kısmı, BAŞLANGIÇ dönemi, ikili tedavi kısmı da İDAME tedavisi olarak ifade edilerek aşağıdaki tabloda yeni olguda tedavi yaklaşımı özetlenmiştir

Sağlık bakanlığı 2019 tedavi rehberi	
Yeni olguda idame tedaviye geçiş	
2. ay sonunda yayma (-)	İdame tedaviye geçilir.
2. ay sonunda yayma (+)	Başlangıç dönemi aynı ilaçlarla bir ay daha uzatılır.
2. ay (+), 3. ayın sonunda yayma (-) ise	İdame tedavisinde geçilir.
3. ay sonunda ya da sonrasında yayma (+)	Tedavi değiştirilmeden, hasta dirençli tedavi yapan bir merkeze gönderilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kaviter tüberkülozda tedavinin ikinci ayında halen üreme var ise 9 a**y tedavi tercih edilir. Ayrıca kaviteli ya da ikinci ay kültür pozitif hastalarda eğer tanıda ideal kilosundan %10 daha düşükse ya da **HIV pozitifse**, ya da akciğer filminde yaygın hastalık var ise yine tedavi süresini 9 aya uzatmak önerilmektedir (Sağlık bakanlığı tüberküloz rehberi).
- **Silikatüberküloz** vakalarında tedavinin **9 aya** tamamlanması önerilir, başarı düzeyi ve nüks oranı 6 ay tedaviye göre daha iyi bulunmuştur.
- Tedavi takibi balgam inceleme ve kültürleriyle yapılmalıdır, **üçüncü ay tamamen negatif olmalıdır**, ≥ 3 ay pozitif ise direnç araştırılmalıdır.
- **Hastalarda izolasyonun sonlandırılması**:
- **Yayma negatifler i**çin (1) ve (2), **yayma pozitifler** için (1), (2) ve (3) maddelerin birlikte gerçekleşmesi halinde bulaştırıcılığın sona erdiği kabul edilir:
  1. **Etkili tedaviyi en az 3 hafta alması**
  2. **Semptomlarda azalma olması**
  3. **Yayma pozitifler için en az 8 saat ara ile ve en az biri sabah alınan 3 ayrı balgamın peş peşe negatif olması zorunludur.**
- RD/ÇİD/YİD TB hastalarında bulaştırıcılığın sona erdiğine, düzenli tedavi almış ve semptomlarında azalma olan hastada farklı günlerde alınmış 3 örneğin kültürünün negatif olması durumunda karar verilir.

2019 Sağlık bakanlığı rehberine göre tedavi erken bırakılırsa (takip dışı veya terk durumunda):

- Takip dışı kalıp dönen ve nüks olgulardaki tedavi başarısının düşük olması nedeniyle, bu iki grup hastanın tedaviye başlamadan hızlı moleküler RİF ya da İNH + RİF duyarlılığı çalışılması önerilmiştir. Duyarlı bulunan hastalara HRZE ile başlayan standart tedavi verilir. İlaç direnci varsa, uygun tedavi verilir. **Hızlı moleküler ilaç duyarlılık testi yapılamazsa**, **2 ay HRZES/1 ay HRZE/5 ay HRE** tedavisi verilir.
- **Tek bir ilaca direnç varsa (İNH veya RIF)**
  - ✓ **RIF mono-direnci** çok nadirdir, RIF direnci varsa genelde **MDR izolata işaret eder,** MDR-tb gibi tedavi verilir.
  - ✓ **PZA mono-direnci M. bovis** ihtimalini düşündürmelidir.
  - ✓ **İNH mono-direnci varsa**: **İdamede HRE kullanılır** ve **tedavi süresi 9 aya tamamlanır**.

TUSDATA 4740176100 TUS DAĞINIK MERKEZLERİ

2019 Sağlık bakanlığı tüberküloz rehberi, rifampin dışı direnç durumunda tedavi önerileri

RD dışı ilaç direnci durumlarında tedavi

- S, E ya da SE direnci varlığında (HRZ duyarlı ise) 2 ay HRZ ve 4 ay HR tedavisi yeterlidir.
- Tek İNH direnci ya da İNH+SM direnci
  - İdamede HRE kullanılır ve tedavi süresi 9 aya tamamlanır (Ülkemizde 2003 yılından beri kullanılan tedavi rejimidir).
- İNH ve EMB direnci birlikte
  - İNH, RİF, PZA, SM ve kinolon başlanır, idamede HR + kinolon, 9 ay
- İNH ve PZA direnci birlikte
  - RİF, EMB, SM ve kinolon, iki ay, idame tedavi HRE, kinolon 10 ay.
- İNH, EMB ve PZA ya da İNH, EMB, PZA ve SM
  - İlk 2-3 ay için RİF, kinolon, oral ikinci seçenek ilaç ve parenteral ilaç; parenteral ilaç kesildikten sonra idamede 9-12 ay tedavi
- PZA direnci (M. bovis'te de görülür)
  - İNH, RİF, EMB, SM ile 2 ay, idamede HR ile 7 ay

- **Tedavi başarısızlığı**: Dünya sağlık örgütü ve avrupa rehberlerine göre **5 ay tedaviye rağmen balgam örneğinde negatiflik sağlanamamasıdır**. Hastada ilaç uyumu, direnç mutlaka araştırılmalıdır.
  - ✓ **Mümkünse duyarlılık sonucuna göre tedavi yeniden düzenlenmelidir**.
  - ✓ **Ampirik tedavi verilecekse biri enjektabl olmak üzere 3 yeni ajan eklenmelidir** (aşağıda MDR-tb tedavisine bakınız).
- **Santral sinir sistemi TB 12 ay**, **kemik eklem TB 9 ay tedavi edilir**.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tüberküloz menenjitte tedaviye steroid eklenmesi mortaliteyi azaltır, perikarditte ise yapışıklık gelişimini engellemek için seçilmiş vakalarda önerilir.**
- **Miliyer tüberkülozda 6 aylık tedavi** önerilir. Çocuklar ve bağışıklığı baskılananlar (örneğin HIV/AIDS olanlar), tedaviye yavaş yanıt verenler ve ilaca dirençli TB olanlarda tedavi süresi uzatılabilir.
- **HIV pozitiflerde, vakaların %60-70 'inde pulmoner tutuluma ek ekstrapulmoner tutulum da eşlik eder**. Erken antiretroviral tedavi ile IRIS (immune reconstitution inflammatory syndrome) riski artmaktadır. HIV pozitif vakada pulmoner tüberküloz tanısı koyulduğunda eğer henüz anti-HIV tedavi (anti-retroviral tedavi, **ART**) almıyorsa öncelikle tüberküloz tedavisine başlanır, ART başlanması için CD4 sayısına göre hareket edilir:
  - ✓ **Pulmoner tüberkülozda CD4 hücre sayısı < 50 ise** anti-retroviral tedavi (ART) tüberküloz tedavisi başlandıktan 2 hafta sonra başlanmalı, bu hastalarda erken ART mortaliteyi azaltıyor.
  - ✓ **CD4 sayısı > 50 ise erken ART 'nin sürvi faydası yok. Orta – ağır tüberkülozda 2-4 hafta sonra ART, hafif tüberkülozda ise 8-12 hafta sonra ART başlanmalıdır.**
  - ✓ Özellikle **santral sinir sistemi tüberkülozunda ART** anti-tüberküloz tedaviden **en erken 8 hafta sonra** başlanabilir, erken verilmesi mortaliteyi arttırıcı etki gösterebilir.
- **MDR-tüberküloz tedavisi (INH ve RIF direnci)**
  - ✓ Rifampin direnci ya da çoğul ilaç direnci saptanırsa **kinolon ve parenteral ilaç direnci** moleküler yöntemle çalışılır. Kinolon ya da parenteral ilaç gruplarından birine direnç varsa **uzun süreli tedavi rejimi;** ikisi de duyarlı ise **kısa süreli tedavi rejimi** uygulanır.
  - ✓ Son yıllarda DSÖ ve diğer rehberler direnç olsa da yüksek doz izoniazid eklenmesini önermektedir.
  - ✓ **Bedaquilin** ya da **delamanid** eklenmesi başarıyı arttırıyor,

Kısa süreli tedavi rejimi: 9 ay

- **Başlangıç dönemi:** İlk 4 ay: Amikasin, yüksek doz İNH, protionamid, moksifloksasin, etambutol, pirazinamid, klofazimin. Bakteriyolojik konversiyon sağlanamazsa 6 aya kadar uzatılabilir.
- **İdame dönemi:** 5 ay süreyle moksifloksasin, etambutol, pirazinamid, klofazimin verilir.

Uzun süreli rejim

- **Bir parenteral ajan ve bir kinolon** olmak üzere **en az 5 aktif ilaç** verilir (İlaç duyarlılık testinde duyarlı olan ve daha önce kullanmadığı ilaçlar aktif ilaç olarak kabul edilir).
- **Başlangıç dönemi:** En az 4 ay süresince balgam kültürleri sürekli negatif olana kadar
- **İdame dönemi: oral ajnlar verilir,** Kültür negatifleştikten sonra 18 ay daha tedavi sürdürülerek toplam süre belirlenir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Sağlık bakanlığı tüberküloz rehberi, çoğul dirençli tüberküloz tedavi ajanları

- **Grup A.** Kinolonlar (Bu gruptan tedavide bir ilaç kullanılır).
  - Levofloksasin, Moksifloksasin, Gatifloksasin
- **Grup B.** İkinci grup enjeksiyon ilaçları (Bu gruptan tedavide bir ilaç kullanılır).
  - Amikasin, Kapreomisin, Kanamisin
- **Grup C.** Diğer temel ikinci seçenek ilaçlar (Yeterli bir tedavi rejimi oluşturmak için bu gruptan 2-4 ilaç kullanılır).
  - Etyonamid/Protionamid, Sikloserin/Terizidon, Linezolid, Klofazimin
- **Grup D.** (Yukarıdaki ilaçlar yetersizce D2, D3'ten ilaçlar eklenir).
  - D1. Z, E, Yüksek doz H
  - D2. Bedakuilin, Delamanid
  - D3. PAS, imipenem/cilastin, Meropenem, Amoks/Klavulanat, Thioasetazon

- **Latent tüberküloz tedavisi**
  - ✓ **PPD** veya **quantiferon pozitif** aktif tüberküloz ekarte edilmiş vakaların tedavisidir.
  - ✓ Standart tedavi: **6-9 ay İNH** (5 mg/kg, maksimum 300 mg)
  - ✓ Alternatif olarak: 4 ay rifampin, veya 3 ay İNH + RIF.
  - ✓ **MDR-TB ile temas edenlerde profilaksi:** duyarlı iki ilaç, 12 ay: Levofloksasin veya moksifloksasin + etambutol

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tüberküloz hastalığı gelişme riski yüksek olup INH profilakasisi gerektiren gruplar: (2019 Sağlık bakanlığı rehberi)

- **Son 2 yılda TDT konversiyonu olursa** (konversiyon tanımı, başlangıç TDT sonrası booster için ikinci TDT yapılmış kişide: ya (i) TDT negatif iken en az 6 mm artış göstermesi ve pozitifleşmesi ya da (ii) pozitifleşme olmasa bile 10 mm ve üzeri artış olmasıdır.)
- Tüberküloz riskini arttıran **bağışıklığı baskılayan hastalık öyküsü olan TDT pozitif kişiler.** (Bu grup hastalarda TDT pozitifliği kriteri: **≥5 mm**)
- **Bulaştırıcı tüberküloz hastası ile yakın teması olan;**
  - **34 yaş ve altı yakın temaslılara**
  - **35 yaş ve üstü grupta**, **latent TB saptananlar ile bağışıklığı baskılanmışlara** (HIV, steroid, organ nakli, silikozis, diyaliz, anti-TNF), hepatotoksisite riski ile tedaviden elde edilecek fayda karşılaştırılarak koruyucu tedavi kararı verilir.
  - 35 yaş ve üzeri grupta ilk test ile latent TB saptanmayanlara **iki ay sonra test tekrarı yapılarak** bu ikinci teste göre karar verilir.
- TB tedavisi ya da LTBE tedavisi **almamış** kişide **akciğer filminde TB sekeli ile uyumlu lezyonu** olan, yayma ve kültürleri negatif hastaya koruyucu tedavi verilir.

- **Gebede tüberküloz tedavisi**
  - Gebede **streptomisin** kontrendikedir, diğer önerilmeyenler: **amikasin, kapreomisin, kanamisin ve kinolonlar**.
  - Pirazinamid DSÖ tarafından güvenli kabul edilmiştir, CDC yeteri data olmadığından henüz önermiyor.
  - **DSÖ**: 2 ay İNH + RIF + PZA + EMB, 4 ay INH + RIF, toplam 6 ay tedavi öneriyor. 10 mg pridoksin eklenir.
  - **CDC**: INH + RIF + EMB toplam 9 ay öneriyor.
  - Doğum yapmış ve tüberküloz ortaya çıkmış hastada: 2 hafta bebekten ayırılır, ancak sütünü sağıp bebeğine verebilir.

Hepatotoksik anti-tüberküloz ajanlar: İzoniazid, Rifampin, Pirazinamid

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Hepatotoksisite durumunda**: tedavi aşağıdaki durumlarda kesilir:
  - **Asemptomatik** vaka, **transaminaz değerleri normal üst sınır değerin ≥5 katı**,
  - **Hepatit semptomu olan hastada transaminaz değerleri üst sınır değerin ≥3 katı**,
  - **Bilirubin değerinin >1.5 mg/dl olması**.

- **Hepatotoksisite durumunda tüm tedavi ajanları kesilir** ve **transaminazlar < 2 kat normale indiğinde** kontrollü bir şekilde başlanır, Bu konuda uygulanan yöntemlerden biri: kolestatik hepatit geliştiyse önce izoniazid, hepatotoksisite kolestatik tipte değilse önce rifampin başlanıp sonra birer hafta ara ile diğer hepatotoksik ilaçlar eklenebilir. Enzimlerin yükselmesi durumunda son eklenen ajan hangisi ise verilmez. **2019 Sağlık Bakanlığı tüberküloz rehberinde ise hasta kompliyansı açısından tüm ilaçların birlikte başlanması, tekrar hepatotoksisite gelişirse hepatotoksik olmayan bir rejime geçilmesi öneriliyor.**

  Not: İlaçlar kesilince, hastanın kliniği acil tedaviyi sürdürmeyi gerektiriyorsa, hepatotoksik olmayan tedavi hemen başlanır. Tüberküloz menenjitte hayati tehlike oluşturduğu için etambutolün yanına moksifloksasin hatta gerekirse linezolid gibi BOS geçişi olan ve hepatotoksik olamayan tüberkülozda etkili olabilecek ajanlar eklenerek enzimlerin düşmesi beklenir, sonra önce rifampin, bir hafta sonra da izoniazid eklenir.

- **Karaciğer hastalığı olanlarda tüberküloz tedavisi:**
  - **Karaciğer rezervi (albümin, PT-inr, kolesterol) normal ve ALT- AST değerleri < 3 kat ise standart tedavi** başlanabilir, yakın takip edilir.
  - **En hepatotoksik ajan pirazinamid` dir.**
  - Karaciğer rezervi yetersiz ya da aktif karaciğer hastalığı olanlarda alternatif tedavi rejimleri:
    - ✓ **2 hepatotoksik ilaçla**; 2 ay İNH + RİF + EMB, 7 ay İNH + RIF, ya da 2 ay HRES / 6 ay HR ya da 6–9 ay RZE.
    - ✓ **1 hepatotoksik ilaçla**; 2 ay HES / 10 ay HE
    - ✓ **Hiç hepatotoksik ilaç olmadan** (ciddi karaciğer yetmezliği); 18-24 ay **Etambutol + Kinolon + enjektabl ajan + Sikloserin**.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Böbrek yetmezliğinde tüberküloz tedavisi:**

- **Kreatinin klerensi >30 ml/dk ise standart tedavi** verilir.
- **Klerens <30 ml/dk ise** ve **hemodiyaliz** alan hastalarda:
  - ✓ **İNH ve RIF doz ayarı yapmaya gerek yoktur**, diyaliz günleri ilaç dozları **diyalizden sonra** verilir, İNH verildiği için mutlaka piridoksin verilmelidir,
  - ✓ Ayrıca, moksifloksasin, etionamid ve para amino salisilik asit ile de doz ayarına gerek yoktur.
  - ✓ **Pirazinamid, etambutol ve streptomisin: doz azaltılır** ya da her gün verilmez, haftada 3 kez diyaliz sonrası standart dozlarda verilir.
  - ✓ Diğer doz azaltılması gerekenler: levofloksasin, sikloserin, kapreomisin, kanamisin ve amikasin.

➢ **İzoniazid**

- Mikolik asit sentezini inhibe eder, hem hücre içi hem de hücre dışı basillere **bakterisidal** etki gösterir.
- Karaciğerde **N-asetiltransferaz 2 (NAT-2) ile metabolize edilir**:
  - ✓ Hızlı asetilatör fenotipi olan insanlarda ilaç düzeyi düşer,
  - ✓ Yavaş asetilatör: ilaç düzeyi yüksek, daha sık toksisite gelişir.
- **Genel olarak izoniazide karşı %7 oranında direnç görülür.**
- Sitokrom P450 üzerinden etkileştiği ilaçlar: **Warfarin (düzeyi artar),** Klopidogrel (düzeyi azalır), Karbamezapin, benzodiazepinler,
- **Hepatotoksisite**: **İdiosinkratik hepatit** yapar (50 yaşın üzerinde %2.3).
- **Periferik nöropati,** B6 (piridoksin) eksikliği yapar, yavaş asetilatörlerde daha sık.
- Döküntü, **ateş**, anemi, akne, **SLE benzeri tablo**, fotosensitivite yapabilir.

➢ **Rifampin**

- En etkili anti tüberküloz ajandır, ayrıca **S. aureus, Neisseria** ve **Legionella** gibi bakterilere ve atipik mikobakterilere de etkilidir.
- Hem hücre içi hem de hücre dışı bakterilere etkilidir.
- RNA polimeraz enzimini ve protein sentezini inhibe eder.
- Güçlü şekilde cyp450 uyarımına bağlı **bir çok ilaçla etkileşir**: bir çok ilacın serum düzeyini düşürürken rifampin düzeyinde de artış olur.
  - ✓ **Digoksin** (düzeyi azalır), **warfarin** (düzeyi azalır), fenitoin, prednizon siklosporin, takrolimus, **oral kontraseptifler** (düzeyi azalır), klaritromisin, **azol antifungaller** (düzeyi azalır), metoprolol, nifedipin, antiretroviral proteaz inhibitörleri, ve non-nükleozit revers transkriptaz inhibitörleri.
- **Kolestatik tipte hepatotoksisite yapar** (özellikle alkalen fosfotaz ve bilirubin arttığında rifampin toksisitesi düşünülmelidir).
- İdrar ve sekresyonlar kırmızı – portakal renge döner.
- **Grip benzeri etki**, pansitopeni, trombositopeni, kaşıntı, döküntü, vaskülit, i**nterstisyel nefrit.**

➢ **Etambutol**

- Bakteriyostatik ajan, arabinogalaktan sentezini ve hücre duvarı sentezini inhibe eder.
  - ✓ **Optik nörit** en önemli yan etkisidir (%1-2), santral skotom, görme bozukluğu,
  - ✓ Özellikle **yeşil** ve **kırmızı renk algılaması bozulur**, 1 yıla kadar düzelir.
  - ✓ Görsel yan etkiler açısından aylık takip ve değerlendirme önerilir.
  - ✓ Periferik nöropati ve başağrısı (%1), çok nadiren artralji ve hiperürisemi.

➢ **Pirazinamid**

- Nikotinamid analoğudur, aktif formu pirazinoik asittir, sadece asidik ortamda etki eder, **hücre içerisinde sidal etki gösterir**. Bu nedenle granülom ve makrofajların içerisinde etkilidir.
- Yavaş üreyen bakteriye hızlı üreyenlerden daha çok etkilidir, 2 ay verilmesi ile 9 aylık tedaviyi 6 aya kısaltır.
- Yan etkileri: **hepatotoksisite, hiperürisemi,** nadiren **gut** artriti, **özellikle omuz kuşağında artropati**, artralji.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Streptomisin**

- İkinci basamak, enjektabl ajandır, hızlı çoğalan hücre dışı bakterilere sidal etki gösterebilir.
- **Ototoksiktir**: majör toksisitesi koklear disfonksiyon, vestibüler toksisiteye bağlı denge kaybı, vertigo, çınlama.
- Nadiren periferik nöropati yapar, döküntü (%5), ilaç ateşi, nefrotoksisite (diğer aminoglikozitlerden daha az),
- **Gebelerde ve myastenia graviste verilmez**

ATİPİK MİKOBAKTERİLER

➢ ***Mycobacterium avium* kompleksi (MAC) (özellikle *M. avium*, *M. intracellulare* ve *M. chimaera*)**

- **Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji**
  - ✓ MAC üyeleri; aerobik, spor oluşturmayan, hareketsiz ve hücre duvarlarındaki lipidler sayesinde **"aside dirençli" (acid-fast)** boyanan çomaklardır.
  - ✓ Katı besi yerlerinde 10 ila 35 günde üreyen **"yavaş üreyen"** mikobakteriler olarak sınıflandırılırlar. Suda, toprakta ve hayvanlarda bulunurlar.
  - ✓ Bulaşma: Çevresel kaynaklardan bulaşır; **insandan insana bulaşma göstermez**.
- **Patogenez ve Risk Faktörleri**
  - ✓ **Akciğer Hastalığı:** MAC akciğer hastalığı, genellikle **bronşektazi**, **kistik fibrozis** veya **KOAH** gibi altta yatan yapısal akciğer bozukluğu olan kişilerde gelişir.
  - ✓ **Genetik Yatkınlık:** Bazı genetik kusurlar (örn. IFNGR1, STAT1, IL12RB1) yaygın mikobakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlar.
  - ✓ **HIV/AIDS:** HIV hastalarında T hücrelerinden sitokin üretiminin bozulması, makrofajların MAC'ı yok etme yeteneğini engeller ve **ciddi enfeksiyonlara yol açar**.
- **Klinik ve Radyolojik Bulgular**
  - ✓ **Bronşektazi ve Nodüller:** Özellikle **sağ orta lob** ve **lingulada görülen yoğun bronşektazi MAC için klasiktir**.
  - ✓ **Kaviteler:** Vakaların %15-%35'inde ince duvarlı kaviteler görülebilir.
  - ✓ **BT Bulguları:** Bilgisayarlı tomografide spesifik olmasa da "**tree-in-bud**" (tomurcuklanmış ağaç) görünümleri sık izlenir.
- **Tanı ve Tedavi**
  - ✓ **Tanı:** Klinik semptomlar ve radyolojik bulguların yanı sıra, balgam veya doku kültürlerinde MAC tespiti gereklidir. Balgam yaymaları (AFB) düşük duyarlılığa sahiptir.
    - **İlaç Tedavisi: Makrolidler (Klaritromisin veya Azitromisin):** Tedavinin temel taşıdır. Tedaviye başlamadan önce mutlaka **makrolid duyarlılık testi** yapılmalıdır. Genellikle **etambutol** ile kombine edilir.
- **Akciğer MAC Hastalığı**
  - ✓ **Temel Rejim:** Tedavi genellikle bir **makrolid** (azitromisin veya klaritromisin) ile **etambutol** kombinasyonunu içerir; çoğu rehber buna bir **rifamisin** (genellikle rifampin) eklenmesini önerir.
  - ✓ **Şiddetli veya Kaviteli Hastalık:** Başlangıç fazında (ilk 2-4 ay) tedaviye **intravenöz bir aminoglikozid** (genellikle **amikasin**) eklenmelidir.
  - ✓ **Tedavi Süresi: balgam kültürleri negatifleştikten sonra 12 ay daha** tedavi edilir.
  - ✓ **Toplam Süre:** Genellikle **14 ile 24 ay** arasında değişir.
- **Yaygın (Disemine) MAC Enfeksiyonu**
  - Bir **makrolid** ve **etambutol** temel kombinasyondur, genellikle **üçüncü** bir ilaç olarak **rifabutin** veya **rifampin** eklenir. Şiddetli vakalarda ilk 8-12 hafta boyunca **IV amikasin** eklenebilir.
    - ✓ **HIV/AIDS Hastalarında Süre:** Tedavi en az **12 ay** sürdürülmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ Tedavinin kesilmesi için hastanın en az 12 ay MAC tedavisi almış olması, **CD4+ hücre sayısının 6 ay boyunca 100/mm³'ün üzerinde** kalması ve viral yükün baskılanmış olması gerekir.
- ✓ **HIV Negatif Hastalarda Süre:** Tedavi süresi klinik yanıta göre belirlenir ve genellikle akciğer hastalığına benzer şekilde uzun sürelidir.

- **Lady Windermere sendromu** (yaşlı, kaşektik, uzun boylu bayanlarda **orta lob bronşektazisi** ile giden MAC tablosu), anti-TNF tedavisi ile ilişkili olabilir.

➢ **Diğer Atipik Mikobakteriler**

- Hızlı üreyenler: **M. fortuitum, M. abscessus, M. Chelonae.**
  - ✓ Özellikle **cilt** ve **yumuşak doku enfeksiyonu**, **apse** gelişimi görülür.
  - ✓ **M. abscessus** kistik fibrozlu hastalarda pulmoner enfeksiyon etkeni olarak da görülmekte, indüklenebilir makrolid direnci nedeni ile kombine tedavi önerilir. Genellikle 60 yaş üstü, sigara içmeyen ve **bronşektazisi** olan kadınlarda sağ orta lob ve lingulada nodüler tutulum yapar.
  - ✓ **M. fortuitum** tüm standart anti-tüberküloz ajanlara dirençlidir.
- Yavaş üreyenler: **M. avium complex, M. kansasii, M. marinum, M. scrofulaceum, M. ulcerans**
- **M. kansasii**, **MAC 'tan sonra ikinci en sık görülen atipik mikobakteri**. Diğer ajanardan farklı olarak toprak ve doğadan ziyade **şehirlerde musluk suyundan izole edilir**. Genellikle 50'li yaşlardaki alkol kullanan erkek sigara içicilerinde, akciğer üst loblarında kaviteli hastalığa neden olur. Tedavisinde **izoniazid** veya **makrolidlere** ek olarak **etambutol** ve **rifamisin** kombinasyonu kullanılır.

➢ **Non – tüberküloz Mikobakteriyel Pulmoner Enfeksiyon Tanı Kriterleri**

- **Klinik kriterler (her ikisi de gerekli)**
  - ✓ Pulmoner semptom, grafide nodül veya kavite, veya tomografide multiple bronşektazi ve multiple küçük nodül, ve
  - ✓ Diğer etiyolojik sebeplerin yeteri testlerle ekarte edilmesi.
- **Mikrobiyolojik kriter**
  - ✓ En az iki ayrı balgam örneğinde üreme gösterilmesi veya
  - ✓ Bir kez bronkoalveoler lavaj sıvısında üreme gösterilmesi veya
  - ✓ Akciğer biyopsisinde granülom gösterilmesi ve biyopsi ya da solumun örneklerinde etkenin üretilmesi.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ENFEKSİYÖZ GASTROENTERİT

➢ **İshal:** günde ≥3 kez sulu veya gevşek dışkılama olmasıdır.

- **Akut ishal:** 14 günden kısa süren ishal,
- **Persistan ishal:** 14 günden uzun, 30 günden kısa süren ishal.
- **Kronik ishal**: > 1 ay süreli ishal.

➢ Enfeksiyöz gastroenteritler, klinik olarak: **İnflamatuvar** ve **noninflamatuvar** olarak da sınıflandırılmaktadır

- **Non - İnflamatuvar ishal**
  - ✓ Bol miktarda sulu dışkılama olur,
  - ✓ Kansız, genelde mukussuz (bazen mukus da olabilir), **gaytada nadir lökosit** görülebilir.
- **İnflamatuvar ishal**
  - ✓ Sık ve az volümlü dışkılama olur,
  - ✓ Kanlı veya mukuslu, **gaytada bol lökosit** beklenir (akut dizanteri),
  - ✓ Genelde ateş ve karın ağrısı eşlik eder.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Enfeksiyöz İshal Etkenleri

Non - inflamatuvar	
➢ Vibrio cholerae ➢ ETEC (enterotoksijenik E. coli) ➢ Enteroagregatif E. Coli ➢ Clostridium perfringens ➢ Bacillus cereus ➢ S. aureus	➢ Rotavirus ➢ Norovirus ➢ Enterik adenoviruslar ➢ Giardia lamblia ➢ Cryptosporidium spp ➢ Cyclospora spp
İnflamatuvar	
➢ Shigella spp ➢ Campylobacter jejuni ➢ Enterohemorajik E. coli (EHEC) ➢ Entero invaziv E. coli (EIEC) ➢ Salmonella spp ➢ Yersinia enterocolitica ➢ Vibrio parahemolyticus	➢ Clostridium difficile ➢ Entamoeba histolytica ➢ Aeromonas hydrophila ➢ Plesiomonas shigelloides ➢ Klebsiella oxytoca ➢ Listeria monocytogenes

Mekanizma	Lokasyon	Hastalık	Fekal bulgular	Örnek Etkenler
Non-inflamatuvar (enterotoksin)	Proksimal ince barsak	Sulu ishal	Lökosit yok Laktoferrin yok veya hafif pozitif	**Vibrio cholerae,** ETEC, Enteroagregatif **E. coli, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, S. aureus, Aeromonas hydrophila, Plesiomonas shigelloides,** Rotavirus, Norovirus, Enterik adenoviruslar, **Giardia lamblia, Cryptosporidium spp., Cyclospora spp, Microsporidia spp,**
İnflamatuvar (invazyon veya sitotoksin)	Kolon veya distal ince barsak	Dizanteri veya inflamatuvar ishal	Polimorf lökosit Laktoferrin yüksek	**Shigella spp, Salmonella spp,** EHEC, Entero invaziv **E. coli, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes, Vibrio parahemolyticus, Clostridium difficile, Aeromonas hydrophila, P shigelloides, Entamoeba histolytica, Klebsiella oxytoca,**
Penetran	Distal ince barsak	Enterik ateş	Mononükleer lökosit	**Salmonella typhi, Yersinia enterocolitica**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Toplum Kökenli Gastrointestinal Enfeksiyonlarla İlişkili Klinik Sendromlar		
Klinik Sendrom	Belirti ve Semptomlar	Örnek Patojenler
Akut Sulu İshal	Gevşek dışkı (genellikle mukuslu ancak kansız); ara sıra kusma ve iştahsızlık; hafif ateş; halsizlik.	Norovirüs genogrupları I, II ve IV; enterik adenovirüs tip 40 ve 41; rotavirüs; enterotoksijenik Escherichia coli; enteropatojenik E. coli; Cryptosporidium; Clostridium perfringens; Bacillus cereus.
Dizanteri (Akut Kanlı İshal)	Belirgin kan ve mukus içeren gevşek dışkı; ateş; karın krampları ve bazı durumlarda tenezm (ağrılı dışkılama hissi); klinik olarak toksik tablo görülebilir.	Shigella; enteroinvaziv E. coli; Campylobacter jejuni; Entamoeba histolytica; non-tifoidal Salmonella; Yersinia enterocolitica; Aeromonas; Plesiomonas; Clostridioides difficile.
Yoğun ishal	"Pirinç suyu" görünümünde bol sulu dışkı; hafif ateş; belirgin dehidrasyon belirtileri.	Vibrio cholerae O1 ve O139; enterotoksijenik E. coli.
Persistan (Uzamış) İshal	Akut ishale benzer ancak semptomlar en az 14 gün sürer.	**Giardia lamblia**; **Cryptosporidium** hominis/parvum; **Cystoisospora** belli; **Cyclospora** cayetanensis; **enteropatojenik E. coli**; **enteroagregatif E. coli**.
Akut Kusma	Ani başlayan mide bulantısı ve kusma; az veya hiç ishal.	Norovirüs; **Staphylococcus aureus** veya **Bacillus cereus** kaynaklı gıda zehirlenmesi.
Enterik Ateş	Ateş; lenfadenopati	Salmonella enterica serovar Typhi; S. enterica serovar Paratyphi A, B veya C.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **İshal Gelişiminde Rol Oynayan bazı Önemli Patojenik ve Epidemiyolojik Faktörler**

- **İnokülüm miktarı**
  - ✓ **Shigella spp,** Enterohemorajik **E. coli, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica** enfeksiyonlarında 10-100 bakteri veya kist enfeksiyon için genelde yeterlidir.
- **Toksin üretimi**
  - ✓ **V. cholera**: toksin A ve B ile adenilat siklazı devamlı aktive eder,
  - ✓ **Entero toksijenik E. coli**: ısıya duyarlı toksin (kolera benzeri etki),
  - ✓ Kanlı ishal ve inflamatuvar **hücre** oluşumuna neden olan **toksin üreten** bakteriler:
    - **Shigella dysenteri, Vibrio parahaemolyticus, C. difficile**
- **Gastrik asit: aklorhidri ve anti asit tedavi alanlarda risk artmaktadır;**
  - ✓ Salmonella ve Giardia türleri bu durumda rahat ürerler,
  - ✓ Rotavirus yüksek asit düzeyine dayanabilir,
  - ✓ **Entamoeba histolytica** klora dirençlidir.
- **İntestinal motilite özellikle ince barsakta normal bakteriyel klerens için önemlidir,**
  - ✓ Motilite bozukluğunda bakteriyel aşırı üreme olabilir.
- **0 kan grubu olanlarda**
  - ✓ **Vibrio cholerae, Shigella spp, E. coli** 0157 ve Norovirus,
- **Okul, kreş gibi yerlerde salgın**
  - ✓ **Norovirus**: cansız yüzeylerde uzun süre canlı kalır,
  - ✓ Diğer sık etkenler: **Shigella spp, C. jejuni** ve **Cryptosporidium spp.**
- **Bağışıklık sistemi**
  - ✓ Hipogamaglobulinemide özellikle **C. difficile** ve **giardiaz** riski artar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Akut İshal Diagnostik Yaklaşım**

- Öncelikle **ciddiyet derecesi** değerlendirilir, sonrasında **inflamatuvar – noninflamatuvar ayırımı** yapılır.
  - ✓ Kan ve mukus içeren gayta inflamatuvar ishale işaret eder,

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

  - ✓ **Gayta direk incelemesinde** (metilen mavisi damlatılarak) lökosit bakılır,
  - ✓ **Gaytada laktoferrin** testi lökosit direk incelemeye göre daha duyarlıldır (%90-100), **Laktoferrin**, lökositlerde bulunan demir bağlayıcı bir proteindir. Ayrıca gaytada **kalprotektin** ve **myeloperoksidaz** bakılması da intestinal inflamasyonu göstermede faydalıdır.
- İnflamatuvar ishal düşünülmüyor ve klinik stabilse ek laboratuvar testi yapmaya gerek yoktur.
- Tenesmus, proktatit varlığı Şigelloz ve Amebiyaz 'da daha belirgindir.
- Kusma varlığı toksin ve besin zehirlenmesini destekler.
- **Ateşi olan inflamatuvar vakalarda gaita kültürü yapılmalıdır.**
- Nozokomial diarede özellikle **C. difficile** araştırılmalıdır.

➢ **Akut İshal Tedavisi (Her bir enfeksiyöz etiyolojik mikroorganizma için tedavi seçenekleri ilerleyen başlıklarda ayrıntılı anlatılmıştır)**

- Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Laktoz içeren besinlerden ve kafeinden kaçınılmalıdır.
- **Antidiyareik ilaçlar** (Loperamid) özellikle inflamatuvar ishalde önerilmez, toksin ya da bakterinin klerensini azaltır.
  - ✓ Uygun vakada her dışkılama sonrası bir tablet verilebilir, maksimum 16 mg/gün.

Akut Bakteriyel Dizanteri ve İnflamatuar Enterokolitin Ayırıcı Tanısı

Kategori	Durum/Patojen
Spesifik Enfeksiyöz Süreçler	• **Basilli dizanteri** (Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Shigella boydii; invaziv Escherichia coli). • **Kampilobakteriyoz** (Campylobacter jejuni). • **Amipli dizanteri** (Entamoeba histolytica). • **Siliyer dizanteri** (Balantidium coli). • **Vibriyoz** (Vibrio parahaemolyticus). • **Salmonelloz** (Salmonella enterica serovar Typhimurium). • **Tifoid ateş** (S. enterica serovar Typhi). • **Enterik ateş** (S. enterica serovar Choleraesuis, S. enterica serovar Paratyphi). • **Yersiniyoz** (Yersinia enterocolitica).
Proktit	• **Gonokokal** *(Neisseria gonorrhoeae)*. • **Herpetik** *(herpes simpleks virüsü)*. • **Klamidyal** *(Chlamydia trachomatis)*. • **Sifilitik** *(Treponema pallidum)*.
Diğer Sendromlar	• **Enteritis nekrotikans.** • **Psödomembranöz kolit** veya belirgin psödomembran olmaksızın ***Clostridioides difficile*** koliti. • **Divertikülit.** • **Tiflit.**
Kronik İnflamatuar Süreçler	• **Enteropatojenik** ve **enteroagregatif** *E. coli*. • **Sifiliz.** • **Gastrointestinal tüberküloz.** • **Gastrointestinal mikoz** (*Basidiobolus ranarum* dahil). • **Parazitik enterit.**
Bilinen Bir Enfeksiyöz Nedeni Olmayan Sendromlar	• **İdiyopatik ülseratif kolit.** • **Crohn hastalığı.** • **Radyasyon enteriti.** • **İskemik kolit.** • **Alerjik enterit.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Ampirik antibiyotik tedavisi**

Bakteriyel Gastroenteritlerde Antibiyotik Kullanımı	
Antibiyotik kullanımı	**Örnek etken bakteri**
Randomize kontrollü çalışmalarda antibiyotik kullanımının belirgin fayda gösterdiği ve endike olduğu **orta-ağır şiddetli ishal**	Shigella türleri, Enteroinvaziv E. coli, Enterotoksijenik E. coli, Vibrio cholerae, Aeromonas ve Plesiomonas
Randomize kontrollü çalışmalara göre antibiyotik kullanımının fayda gösterdiği **ağır veya uzamış hastalar ve anormal konakçı faktörü varsa**	Campylobacter jejuni
Randomize kontrollü çalışmalarda antibiyotik kullanımının açık faydası gösterilmemiş olup taşıyıcılı uzatabildiği, **ANCAK özel bazı durumlarda antibiyotik verilmesi önerilen** (Salmonella gastroenteritine bakınız)	Non-Tifoidal Salmonella türleri (örn. Salmonella enteritidis)
Antibiyotik tedavisi ile **komplikasyon ve HUS riski artan etken**	Şigatoksin üreten E. coli

- ✓ **Hafif – orta** şiddette **Campylobacter** gastroenteritinde antibiyotik verilmez.
- ✓ **Salmonella gastroenteriti gereksiz tedavi edilirse taşıyıcılık süresi uzar,**
- ✓ **Yersinia** da ise ağır kliniği olan vakada tedavi verilir,
- ✓ **EHEC de antibiyotik kontrendikedir, HUS riskini artırır.**

Akut Enfeksiyöz Diyare Sonrası Komplikasyonlar
➢ Kronik diyare ➢ Laktaz eksikliği ➢ İnce barsaklarda bakteriyel aşırı üreme ➢ Malabzorpsiyon sendromları (Celiac ve tropikal sprue) ➢ Reaktif artrit ➢ Hemolitik üremik sendrom ➢ Guillain Barre sendromu (özellikle Campylobacter jejuni sonrası) ➢ İnflamatuvar barsak hastalığı alevlenmesi, bazen de başlangıç prezentasyonu ➢ İrritabıl barsak sendromu

TUSDATA 47401761000 TUSDATA EĞİTİM MERKEZLERİ

➢ **Shigella Gastroenteriti (Şigelloz)**

- Basiller dizanteri olarak da bilinir, genellikle ateşli akut ishal tablosu olur.
- Dört grup **Shigella türü** (grup A, B, C ve D) vardır:
  - ✓ **Shigella dysenteriae (A)**
  - ✓ **Shigella flexneri (B)**
  - ✓ **Shigella boydii (C)**
  - ✓ **Shigella sonnei (D)**
- İnkübasyon 6 saat – 9 gün (genelde < 3 gün), mide asidine dirençli olması nedeni ile 10-100 kadar koloni dahi enfeksiyon yapar. **İnsanlar doğada bilinen tek kaynaktır, fekal oral yolla bulaşır.**
- **İnsandan insana bulaşır** (lavabo vb ortak kullanım alanları).
- **Shigella dysenteriae** güçlü bir toksin salgılar (şigatoksin).
- **Akut kanlı ishal, yüksek ateş ve karın ağrısı yapar,**
- **Hemolitik üremik sendroma** neden olabilir,
- Tedavi edilmediğinde 5-7 günde **kendiliğinden düzelme eğilimi gösterir**.
- **Gerekmedikçe antibiyotik verilmemelidir**, semptomlar 1-2 gün kısaltır, direnç gelişimi artar, hastada taşıyıcılık ve etrafa yayma uzun sürer.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Ciddi seyreden vakalarda, immün supresyonu olanlarda ve toplu atak durumunda tedavi verilmelidir:**
  - ✓ Mümkünse kültür antibiyogram yapılmalı ve direnç durumu değerlendirilmelidir.
  - ✓ Tedavide **kinolonlar** (siprofloksasin veya levofloksasin) **3 gün**,
  - ✓ **Seftriakson** 3-5 gün, **azitromisin** 3 gün, duyarlı ise trimetoprim sülfametoksazol de verilebilir.
  - ✓ İmmün düşkünlerde 7-10 gün tedavi verilir.
  - ✓ Ampisilin ve amoksisiline direnç oranı yüksektir.

➢ **Escherichia coli**

- **Enterotoksijenik E. coli (ETEC)**
  - ✓ Kolera benzeri ısıya duyarlı toksin üretir, klor sekresyonu ve **sulu ishal** yapar,
  - ✓ Kanalizasyon kontaminanı sulardan bulaşır,
  - ✓ **Seyahat diyaresinde** en sık gösterilen etiyolojik ajandır.
- **Enterohemorajik E. coli (EHEC) veya Shigatoxsin üreten E. coli (STEC)**
  - ✓ **Kanlı ishal** ve **Hemolitik üremik sendroma** yol açabilen gram negatif bakteridir.
  - ✓ En sık görülen serotipi **O157 – H7,**
  - ✓ İnkübasyon periyodu 3-4 gündür, **büyükbaş hayvanlar (özellikle inekler) majör rezervuardır**: iyi pişirilmemiş et, özellikle **kıyma, su, hamburger,** pişmemiş sebze, süt ile bulaşabilir.
  - ✓ **Şigatoksin benzeri toksin üretir**, kolon mukozasında ve böbreklerde damar endotel hasarı yapar.
  - ✓ **Kanlı ishal vakalarının %15 – 36'sında etkendir**, karın ağrısı ile başlar sulu ishal ve arkasından kanlı ishal olur.
  - ✓ **Ateş genelde görülmez**, nadiren olabilir, sistemik lökositoz görülebilir.
  - ✓ Gayta numunesinde STEC tayini için hızlı **ELISA toksin antijen testi** ve şigatoksin 1 ve 2 gen tayini yapan **PCR** yöntemleri kullanılır.
  - ✓ Tedavide **sıvı desteği verilir**, anti-motilite ilaçlardan kaçınılır.
  - ✓ **Antibiyotik tedavisi önerilmemektedir, HUS riskini arttırır, taşıyıcılığı arttırır.**

➢ **Salmonella Enfeksiyonları**

- Klinik Tablolar
  - ✓ Enterik ateş, gastroenterit, bakteremi (%5), endovasküler enfeksiyonlar,
  - ✓ Fokal metastatik enfeksiyonlar, örneğin: organ apseleri,
  - ✓ Osteomyelit: özellikle orak hücreli anemide,
  - ✓ Asemptomatik kronik taşıyıcı.
- **Tifoidal salmonella: Salmonella typhi ve Salmonella paratyphi enterik ateş** yaparlar,
  - ✓ **İnsanlar bilinen tek rezervuar**, her hangi bir hayvan rezervuarı yoktur.
- **Non-tifoidal salmonella: Salmonella enteritidis ve Salmonella typhimurium** daha çok **gastroenterit** yaparlar.
  - ✓ **Hayvanlar rezervuardır** ve hayvansal gıdalardan (kümes hayvanları, yumurta, kontamine et) ile bulaşır.
- **Salmonella gastroenteriti**
  - ✓ Enfekte besinler tüketildikten 8 – 48 saat sonra ateş (%70-90), kramp, karın ağrısı, ishal (kanlı ishal %35) gelişir.
  - ✓ Gaytada orta derecede polimorfonükleer lökosit olur,
  - ✓ **Salmonella enteritis**: ince barsak mukozasını tutar,
  - ✓ **Salmonella typhimurium**: kolonik mukozal ülserasyon, kript apsesi yapar, kanlı mukuslu ishal yapar.
  - ✓ Klinik tablo genellikle 3-4 günde kendiliğinden düzelir,
  - ✓ **Özellikle immünsüpresif hastalarda bakteremi olabilir.**
  - ✓ Genelde destek tedavisi verilir, antibiyotik vermeye gerek yoktur. Özellikle **aşağıdaki özel durumlarda antibiyotik tedavisi önerilir**:
    - **Yaşı > 50 olan hastalarda** (özellikle ateroskleroz varlığı veya şüphesi varsa),
    - **Kardiyak valvüler ve endovasküler problemler (anevrizma, greft)**
    - **Eklem protezi ve ciddi eklem hastalığı** olan bireylerde
    - **Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde** (organ nakli, HIV vb)
  - ✓ **Kinolonlar** genelde **ilk tercihtir**, 7-10 gün verilir (immün supresiflerde 14 gün)
  - ✓ Kinolon direnci yüksek ülkelerde **azitromisin** (7 gün) veya **üçüncü kuşak sefalosporin** (**seftriakson**) (7 gün) tercih edilir.
  - ✓ **Kronik taşıyıcılık tedavisi: 28 gün siprofloksasin.**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Salmonellozun Ekstraintestinal Enfeksiyöz Komplikasyonları

Bölge	İnsidans	Risk Faktörleri	Belirtiler (Görünüm)	Komplikasyonlar	Mortalite	Tanı	Tedavi
Endokardit	%0.2-%0.4	Önceden var olan kalp kapağı hastalığı	vejetasyon, enfekte mural trombüs	Kapak perforasyonu, relaps (%20-25), perikardit	%70	Kan kültürü, ekokardiyografi	Erken kapak cerrahisi + 6 hafta 3. Kuşak sef, ampisilin florokinolon
Arterit	Nadir	Ateroskleroz, aort anevrizması, endokardit, protez greft, miyelodisplazi	Uzamış ateş; sırt, göğüs veya karın ağrısı	Mikotik anevrizma, anevrizma rüptürü, aortoenterik fistül, vertebral osteomiyelit	%14-60	Kan kültürü, sonogram, MRI veya BT	Erken cerrahi müdahale + 6 hafta 3. Kuşak sefalosporin, ampisilin florokinolon
Merkezi Sinir Sistemi	%0.1-%0.9	Bebekler (özellikle yenidoğanlar)	Menenjit, ventrikülit, beyin apsesi, subdural ampiyem,	Nöbet, zeka geriliği, hidrosefali, beyin enfarktüsü	%20-60	BOS kültürü, BT veya MRI	≥ 3 hafta 3. kuşak sefalosporin, ampisilin veya karbapenem
Pulmoner (Akciğer)	Nadir	Akciğer malignitesi, yapısal akciğer hastalığı, orak hücreli anemi	Pnömoni	Akciğer apsesi, ampiyem, bronkoplevral fistül	%25-%60	Solunum kültürü, akciğer grafi	≥ 2 hafta
Kemik Osteomiyelit	<%1	Orak hücreli anemi, erkek cinsiyet, bağ dokusu hastalığı, immünsüpresyon	Femur, tibia, humerus, lomber vertebralar	Relaps, kronik osteomiyelit	Çok düşük	Kemik radyografisi	≥ 4 hafta 3. kuşak sefalosporin, ampisilin veya florokinolon + sekestralar için cerrahi
Eklem (Reaktif)	%0.6	HLA-B27, antimikrobiyal tedavi	≥ 3 eklem (diz, bilekler, ve sakroiliak)	Uzamış semptomlar (ortalama 5.5 ay)	İhmal edilebilir	Eklem sıvısı incelemesi ve kültürü	Non steroidal anti inflamatuvar ajan
Eklem (Septik)	%0.1-%0.2	Osteoartrit, bağ dokusu hastalığı, orak hücreli anemi, **eklem protezi**	Diz, kalça, omuz	Eklem yıkımı, osteomiyelit	Çok düşük	Eklem sıvısı incelemesi ve kültürü	Tekrarlayan iğne aspirasyonu + ≥ 4 hafta antibiyotik
Kas / Yumuşak Doku	Nadir	Lokal travma, erkek cinsiyet, diyabet, HIV enfeksiyonu	Apse, piyomiyozit	Osteomiyelit, endovasküler enfeks, sık relaps	%33	Usg, aspirasyon	Drenaj + ≥ 2 hafta antib.
Hepatobiliyer	Nadir	Kolelitiazis, siroz, amebik apse, ekinokok kisti, hepatosellüler karsinom	Hepatomegali, kolesistit, hepatik apse	Rüptür ile ikincil peritonit, subfrenik apse, spontan bakteriyel peritonit	%10	USG, aspirasyon	Drenaj + ≥ 2 hafta antib.
Splenik	Nadir	Orak hücreli anemi, splenik kist, splenik hematom	Splenomegali	Sol plevral ampiyem, subfrenik apse, rüptür ile ikincil peritonit	%10	USG, aspirasyon	≥ 2 hafta antibiyotik + perkütan drenaj veya splenektomi
Üriner	%0.6	Ürolitiazis, malignite, böbrek nakli, yaşlı kadın	Sistit, piyelonefrit	Renal apse, interstisyel nefrit, relaps	%20	İdrar kültürü, USG	Yapısal anomalinin giderilmesi + 1-2 hafta antib. + ≥ 6 hafta oral kinolon veya TMP-SMZ
Genital	Nadir	Gebelik, böbrek nakli	Over apsesi, testiküler apse, prostatit, epididimit	Apse	Çok düşük	USG, aspirasyon	Koleksiyon drenajı + 1-2 hafta antib + ≥ 6 hafta oral kinolon veya TMP-SMZ
Yumuşak Doku	<%1	Lokal travma, immünsüpresyon	Püstüler dermatit, subkutan apse, yara enfeksiyonu	Septik tromboflebit, endoftalmi	<%15	Drenaj kültürü	≥ 2 hafta antibiyotik + koleksiyon drenajı

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

(Bu materyalin tüm telif hakları TUSDATA A.Ş.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Enterik ateş**

✓ **Salmonella typhi ve Salmonella paratyphi** etken izolatlardır (artık **Salmonella enterica serovar typhi** ve **paratyphi** olarak isimlendiriliyorlar).

✓ Akut enfekte veya kronik taşıyıcı insanların kontamine ettiği su ve besinler ile bulaşır.

✓ **Safra kesesinde ve üriner sistemde taşıyıcılık** olabilir.

✓ **İlk hafta** ateş, grip benzeri kas ağrıları, öksürük, ve **kabızlık** olur.

✓ **İkinci hafta** ateş 40 °C'ye varabilir, kabızlığın yerini **ishal ve kanlı dışkılama** alır.

✓ **Üçüncü hafta** tedavi edilmeyen hastaların büyük bir kısmı iyileşirken **%10 u septik şok** ve **perforasyon** nedeni ile ölebilir. Önemli bazı komplikasyonları:

- **İntestinal kanama** (%10), **perforasyon** (%3), hepatit, kolesistit, sarılık
- **Ensefalopati**, menenjit, nöbet, Guillain Barre
- Bronşitik kuru öksürük, **hematojen pnömoni**, ampiyem
- Miyokardit, endokardit, mikotik anevrizma (>50 yaş %10)
- **Osteomiyelit (özellikle vertebral), septik artrit, psoas apsesi,**
- Anemi, DİK, HUS.

✓ **Ateşle birlikte bradikardi varlığı** (ateş – nabız diskordansı) görülebilir.

✓ **Rose spot**: 1-4 mm, karın, sırt ve gövdede ikinci hafta görülür, basmakla solar, 2-4 gün sürer ve kaybolur.

✓ **Hepatomegali** ve önemli bir kısmında **splenomegali** olur.

Tifoid ve Paratifoid Ateşin Klinik Özellikleri

Klinik Özellik	Yaklaşık Sıklık
Grip Benzeri Semptomlar	
Ateş	>%95
Baş ağrısı	%80
Üşüme/Titreme	%40
Öksürük	%30
Miyalji (Kas ağrısı)	%20
Artralji (Eklem ağrısı)	<%5
Abdominal Semptomlar	
Anoreksi (İştahsızlık)	%50
Karın ağrısı	%30
İshal	%20
Kabızlık	%20
Fiziksel Bulgular	
Paslı dil (Coated tongue)	%50
Hepatomegali	%10
Splenomegali	%10
Karın hassasiyeti	%5
Döküntü (Rose spots/Gül lekeleri)	<%5
Generalize lenfadenopati	<%5

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MATERYALLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tifoid ve Paratifoid Ateşin Komplikasyonları:

Sistem	Komplikasyon	Notlar
Gastrointestinal	Hemoraji (Kanama)	Yatan hastaların %10-15'inde görülür.
	Perforasyon (Delinme)	Yatan hastaların %3'ünde görülür.
Hepatobiliyer	Sarılık	Yatan hastaların %1-3'ünde görülür.
	Hepatit	Genellikle subkliniktir (ALT/AST artışı).
	Akut kolesistit	Nadirdir; safra kesesi delinebilir.
Nörolojik	Hafif ensefalopati	Konfüzyon veya apati yaygındır.
	Ağır ensefalopati	Deliryum, stupor veya koma.
	Nöbetler	5 yaş ve altı çocuklarda yaygındır.
	Menenjit	Nadirdir, öncelikle bebeklerde görülür.
	Guillain-Barré sendromu	Bildirilmiştir.
Solunum	Bronşit	Kuru öksürük yaygındır.
	Pnömoni	Başka bir eşlik eden bakteriyel enfeksiyon (örn. *Streptococcus pneumoniae)* olabilir.
	Ampiyem	Nadir bildirimler mevcuttur.
Kardiyovasküler	Miyokardit	Genellikle subkliniktir (EKG değişiklikleri).
	Endokardit	Nadir bildirimler mevcuttur.
Hematolojik	Anemi	Genellikle subkliniktir.
	Dissemine intravasküler koagülasyon	Genellikle subkliniktir (PT/PTT artışı).
Diğer	Kas-iskelet sistemi piyojenik enfeksiyonları	Osteomiyelit (özellikle vertebral), psoas apsesi ve diğerleri bildirilmiştir.
	Hemolitik-üremik sendrom	Bildirilmiştir.
	Düşük (Miscarriage)	Bildirilmiştir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- ✓ **Gayta veya idrarda bir yılı aşan pozitiflik kronik taşıyıcı olarak kabul edilir.**
- ✓ **Tanısal yaklaşım:**
  - Erken dönemde kan kültürü (%40 – 80)
  - 2-3 üncü haftalarda gaita, idrar kültürü
  - **En değerli tanı yöntemi kemik iliği kültürüdür**: %90 duyarlılığı vardır.
  - Widal test (4 kat artış, S. typhi'nin O ve H antijenini belirler), özgüllük %50-70.
- ✓ **Tedavi**: komplikasyon, relaps ve kronik taşıyıcılığı önlemek için **mutlaka tedavi başlanmalıdır**. Antibiyotik seçiminde bölgesel direnç paterni önemlidir.
  - Genelde **kinolonlar** kullanılır (direnç oranı düşük ise), 5-14 gün, komplikasyonu olmayan hastalarda 5-7 gün verilebilir, hospitalize ve komplike hastalarda 10-14 gün
  - Kinolon direnci yüksek ise: **Azitromisin** (7 gün) ya da **seftriakson** (7-14 gün) tercih edilir.
  - **Septik** ve **ağır vakalarda**, **ensefalopati** varsa **deksametazon** (2 gün) eklenebilir.
  - **Kronik taşıyıcılık tedavisi siprofloksasin 28 gün.** Alternatif olarak daha az etkili olmakla birlikte Amoksisilin 4-6 hafta.

➢ **Campylobacter jejuni**

- Akut diarelerin %5-14 'ünde etkendir, **martı kanadı** şeklinde kıvrımlı gram negatif basildir.
- **Kümes hayvanları en önemli rezervuardır**, kontamine su, iyi pişmemiş et ve tavukla bulaşır. Pastörize olmayan süt ile salgınlar bildirilmiştir.
- Şiddetli karın ağrısı ile birlikte ateş ve akut enterit yapar.
- İshal tipi, **sulu dışkılama veya** dizanteri şeklinde **kanlı mukuslu** olabilir.
- **Reaktif artrit ve Guillain Barré yapabilir**.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Ciddi vakalarda** ve **immün düşkün kişilerde tedavi verilir**. **Sağlıklı kişilerde hafif-orta formları kendiliğinden iyileşir**.
- **Mandell** 'e göre (10. Baskı) birinci basamak tedaviler **makrolidler (azitromisin ve klaritromisin** eşit derecede etkili) ve **kinolonlar**, **ancak kinolonlara artan direnç nedeni ile dikkatli olunmasını önermekte**, **Harrison** 'da (22. Baskı) artan direnç nedeni ile **azitromisin ilk tercih**, duyarlı ise kinolon yada tetrasiklin alternatifler.
- **Azitromisin 500 mg 3 gün**, ya da **1000 mg tek doz**. Siprofloksasin 2x500 mg 5-7 gün.
- **Çoğu sefalosporin ve penisilin türevlerine dirençli,** ancak **amoksisilin-klavulanik** asit veya ampisilin sulbaktam kombinasyonları etkili.
- **Sülfonamidler ve metronidazol** duyarlılığı değişkenlik göstermektedir.
- **Campylobacter fetus:** fırsatçı bakteri, immün düşkün kişilerde besinlerden bulaşıp ishal yapmadan **menejit**, endovasküler, fokal apse vb yaygın enfeksiyon tablosu yapar, ciddi vakalarda **meropenem** tercih edilir.

➢ **Yersinia enterocolitica**

- **Kontamine besinler** (özellikle az pişmiş domuz eti, kıyma), su veya enfekte hayvanlarla doğrudan temas yoluyla bulaşır, **kış aylarında** daha sık görülür.
- **Terminal ileumu** enfekte eder ve **mezenterik adenit** (apandisit benzeri tablo) yapar.
- Enterik ateş benzeri tablo, **inflamatuvar ileit** veya ülseratif kolit sendromu yapabilir.
- **Reaktif artrit, Graves hastalığı** ve eritema nodozum gelişebilir.
- **Demir yüklenmesi, hemakromatoz, talasemi ve demir şelatı tedavisi sistemik yayılıma yatkınlığı artırır**.
- **Genelde kendiliğinden düzelir**, **ağır vaka** ya da **sistemik yayılımda antibiyotik** verilebilir: **Seftriakson**, **kinolon**, **doksisiklin**, trimetoprim sülfametoksazol kullanılabilir, tedavi süresi hastalığın ciddiyetine göre değişir. (7-14 gün, bakteremide 14 gün)

➢ **Listeria monocytogenes**

- **Gram pozitif** hücre içi, hareketli basil, **buz dolabı ısısında yaşayabilir**,
- **Gebeler** ve **özellikle immün süpresif kişiler (T hücre defekti) risk altındadır**,
- Toprak ve suda çoğalabilir ve **hemen hemen her tür hayvanı enfekte edebilir**,
- İnsanlara bulaş: Enfekte besinler (**enfekte et içeren hazır soğuk sandviç, balık, et, pastörize olmayan süt ve süt ürünleri, taze peynir**), anneden fetusa geçebilir,
- İmmün sistemi normal kişilerde kendiliğinden düzelen gastroenterit yapar.
- **Gebe, immün süpresif, yeni doğan, ve yaşlılarda bakteremi, menenjit ve meningoensefalit gelişebilir.**
- Gebelerde en sık gribal enfeksiyon benzeri tablo olur, düşük ve ölü doğum görülebilir.
- **Gastroenterit tedavisi**: immün sistemi normal kişilerde antibiyotik verilmez, **immün süpresif** ve **gebelerde oral Amoksisilin** 3-5 gün verilir.
- Listeria monocytogenes vakalarında **penisilin alerjisi varsa alternatif ajan olarak trimetoprim/sülfametoksazol** tercih edilir.
- **Menenjit ve invaziv hastalık tedavisi: ampisilin + gentamisin**, gebelerde sadece ampisilin verilir.

➢ **Vibrioz**

- **Vibrio cholerae**
  - ✓ İnce barsağa yerleşir ve ürettiği toksin ile adenilat siklazı uyararak cAMP yi artırır ve bu da **klor – su sekresyonunu artırır.**
  - ✓ **Yoğun sulu ishal ve hipovolemik şok gelişir, mortalite %50-75** 'lere ulaşabilir.
  - ✓ Büyük endemik veya daha yaygın salgınlar yapabilir.
  - ✓ **Toksin üretmeyen** izolatlar da doğada sık görülmektedir (istiridye, diğer deniz kabukluları).
  - ✓ **Klora dayanıksızdır**.
  - ✓ **Tedavide öncelikle oral ve İV rehidratasyon** (Ringer laktat) yapılmalıdır
  - ✓ **Azitromisin (1g tek doz)** veya **kinolon** (bölgesel direnç oranı önemli) 3 gün,
  - ✓ Alternatifler: **doksisiklin** 3 gün, direnç yaygın

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Vibrio paraheamolyticus**
  - ✓ Özellikle **kabuklu deniz ürünlerinden** ve **iyi pişmemiş balıktan** bulaşır ve ürettiği enterotoksin ile **gastroenterit** yapar (9-24 saat sonra),
  - ✓ **Sulu ishal ya da dizanteri** tablosu (ateş, kanlı mukuslu dışkılama) yapabilir.
  - ✓ Diyabet ve siroz hastalarında **selülit** ve **bakteremi** yapabilir,
  - ✓ Diare genelde kendiliğinden geçer,
  - ✓ Ciddi vakalarda **doksisiklin** veya alternatif olarak **azitromisin**, **kinolon** verilir.
- **Vibrio vulnificus**
  - ✓ **Deniz kabuklulularından** bulaşır ve daha **çok yumuşak doku enfeksiyonu (hızla gelişen hemorajik büllerle karakterize), bakteremi ve sepsis yapar** (deniz ürünü yenmesinden 24 saat sonra).
  - ✓ **Siroz**, **alkolizm**, **kronik hepatit**, **hemokromatoz**, **diyabet**, talasemi majör, KBY, anti-TNF kullanımı önemli risk faktörleridir. Vibrio enfeksiyonları, **siroz**, **altta yatan karaciğer hastalığı** veya **bağışıklık sistemi zayıflığı olan kişilerde** daha şiddetli ve daha sık ölümcül seyreder.
  - ✓ Ciddi vakalarda **doksisiklin + seftriakson** önerilir.

➢ **Seyahat diyaresi (Turista)**

- En sık görülen seyahat ilişkili hastalıktır ve %10-40 oranında görülür, seyahat yerine geldikten 5-15 gün sonra başlar.
- **Enterotoksijenik E. coli** en sık etkendir, en sık viral etken **Norovirus,** en sık parazitik etken **Giardia lamblia** 'dır.
- Antibiyotiksiz 4-7 günde iyileşir, tedavi ile 1-2 günde düzelir.
- Hafif vakada (günde 1-2 sulu dışkılama) ve enterik semptomlar varsa: **bizmut veya loperamid önerilir, seçilmiş bazı vakalarda antibiyotik verilebilir**
- **Kanlı ishal varsa kinolon ya da azitromisin verilir**
- **Rifaksimin kanlı ishali olan hastada tercih edilmez**
- **Siprofloksasin** 750 mg tek doz ya da 3 gün 2x500mg, **Azitromisin** 1000 mg tek doz ya da 500 mg 3 gün

TUSDATA 47401761000

Seyahat Diyaresi Etiolojik Etkenler	
Akut	**Kronik (> 14 gün)**
• **Enterotoksijenik E. coli (ETEC) ve Enteroagregatif E. coli (EAEC), toplamda %60,** • **Shigella spp,** • **Salmonella spp,** • **Campylobacter spp,** • Daha nadiren **Plesiomonas** ve **Aeromonas,** • Norovirus • Amebiazis • **Clostridium difficile**	• **Giardia lamblia** • **Cryptosporidia spp,** • **Cyclospora spp,**

➢ **Clostridium (Clostridioides) difficile koliti**

- **Anaerobik gram pozitif, spor oluşturan** bakteridir,
- Antibiyotik ilişkili invaziv diyarelerin %10-20 'sini oluşturur, antibiyotik sonrası 4-8 haftaya kadar gelişebilir.
- Normal sağlıklı insanların %1-3 'ü, neonatların ise %30 'u kolonize olabilir.
- En önemli virulans faktörleri **toksin A ve B** (daha potent) 'dir, genelde Toksin A ve B birlikte olur, bazen sadece toksin B görülür.
  - ✓ Barsak epitel hücrelerinde aktin iskelet yapıyı bozalar,
  - ✓ **NAP1ribotip 027** oldukça yüksek virulansa sahip subtipidir ikili toksin (binary toxin) üretir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ *Clostridioides difficile* **Enfeksiyonu Gelişimi İçin Risk Faktörleri**

- **Antibiyotik Kullanım Öyküsü**
  - **Antibiyotik sayısı:** Sayı arttıkça risk de artar.
  - **Antibiyotik kullanım süresi (gün):** Gün sayısı arttıkça risk de artar.
- **Antibiyotik Türü**
  - **En yüksek risk: Klindamisin**, **florokinolonlar**, **ikinci kuşak** ve **daha yüksek kuşak sefalosporinler**.
  - **Orta risk:** Penisilinler, makrolidler, penisilin beta-laktamaz inhibitörleri, karbapenemler, vankomisin, metronidazol.
  - **Daha düşük risk:** Aminoglikozidler, tetrasiklinler, trimetoprim, sülfonamidler, rifampin.
- **Diğer**
  - Proton pompası inhibitörleri (PPI) ve histamin tip 2 blokerleri.
  - Hasta yaşı: Hastanın yaşı arttıkça risk de artar.
  - Önceki hastaneye yatış öyküsü.
  - Altta yatan hastalığın şiddeti.
  - Abdominal cerrahi.
  - Nazogastrik tüp kullanımı.
  - Hastanede kalış süresi.
  - Uzun süreli bakım tesisinde (bakımevi vb.) ikamet etme.
    - ✓ Diğer risk faktörleri: Kanser kemoterapisi, yüksek komorbid hastalık sayısı, inflamatuvar barsak hastalığı, immün süpresyon.
- **Kişiden kişiye bulaş** olabilir, **fekal oral** yolla bulaşır, **cansız yüzeylerde 5 aya kadar** canlı kalabilir.
  - ✓ Bu nedenle **C. difficile** pozitif hastalar hastanede **tek kişilik odalarda izole edilmelidir**, çıktıkları oda da **çamaşır suyu ile** dezenfekte edilmelidir.
  - ✓ **Su ve sabun ile el yıkama** sporların uzaklaştırılmasında alkol bazlı dezenfektanlardan çok daha etkilidir.
- Klinik olarak genelde kramp tarzı karın ağrısı ve sulu ishal olur, **ateş %10-15** görülür. **C. difficile kolitinde kanlı ishal beklenmez, bazen mikroskopik düzeyde olabilir.**
- Klinik ciddiyet sınıflaması:
  - ✓ **Hafif – orta vaka**: wbc < 15 000/µl, ve kreatinin normal
  - ✓ **Ciddi vaka**: wbc >15 000/µl, bazal kreatininde > %50 artış, ZAR skoru ≥ 2
    - **ZAR skoru**: >60 yaş (1), >38.3 °C ateş (1), albümin < 2.5 g /dl (1), endoskopide psödomembranöz enterokolit (2), yoğun bakım gerektiren tedavi (2) puan.
  - ✓ **Ciddi - komplike vaka: ciddi vaka bulgularına ek aşağıdaki bulguların olmasıdır** (%30-50 mortalite)
    - Hipotansiyon, şok, ileus, toksik megakolon, veya perforasyon.
- **Tanısal testler:** bakterinin varlığını tespit eden glutamat dehidrogenaz testi (GDH), toksijenik C. difficile suşunu tespit eden toksijenik kültür ve PCR, ve gaytada serbest toksin tayini yapan testler: gaita sitotoksiste testi ve toksin ELISA.
  - ✓ **Gayta kültürü** altın standart ama zahmetli ve pahalı olduğu için rutin yapılmıyor.
    - **Numune alındıktan sonra 2 saatte ekilmelidir.**
  - ✓ **Toksijenik kültür,**
    - **İki aşamalıdır, toksijenik C. difficile 'yi gösterir, yeni testlerin geliştirilmesinde referans metoddur.**
  - ✓ **Glutamat dehidrogenaz testi** (GDH testi, **tüm C. difficile türlerinde** bulunan metabolik bir enzimdir, genelde tarama testi olarak kullanılır, NPV %80-90, **C. difficile** varlığını gösterir, **toksin tespiti yapan ikinci bir test ile konfirme edilmelidir**),
  - ✓ **Hücresel sitotoksisite testi** (gayta sitotoksisite testi, CTA) **kesin tanı koydurucudur**;
    - %94-100 duyarlı, %97 özgül, **ancak 2-3 gün sürer,**
    - Gaytada izole edilen etken hücre kültürüne inoküle edilir ve sitopatik etkisine bakılır.
  - ✓ **Toksin A ve B 'ye yönelik ELISA** (duyarlılık %30-90),
    - Alınan numune +4 derecede saklanmalıdır (3 güne kadar sakalanabilir)

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **PCR ile toksin A ve B üreten genlerin tespiti, %100 duyarlı, %99 özgül, (toksijenik C. difficile izolatının varlığını gösterir**, ancak unutmamak gerekir ki asemptomatik taşıyıcılarda da pozitiftir).
- ✓ **Endoskopi** (kolonoskopi veya sigmoidoskopi): **nadiren** kullanılır, psödomembranöz kolit için tanısaldır.
- ✓ **Genelde tanı için ya tek başına PCR istenir**, ya da bir diğer yaklaşım olarak: GDH ve ELISA toksin A-B bakılır, ikiside pozitif ise tanı konur, biri pozitif diğeri negatif ise PCR istenir.

Clostridioides difficile ve Toksinleri İçin Tanı Testleri			
Test	**Duyarlılık (%)**	**Özgüllük (%)**	**Yorum**
Hücre sitotoksisitesi	77-86	97-99	• **Toksijenik kültürle** karşılaştırıldığında, iki "altın standart" testten daha az duyarlı olanıdır.
Toksin A için EIA	67-92	93-99	• Hücre sitotoksisitesine karşı değerlendirilmiştir.
Toksin B için EIA	60-89	93-99	• Toksijenik kültüre karşı değerlendirilmiştir.
GDH için EIA	71-100	67-99	• *C. difficile* dışkı kültürüne karşı değerlendirilmiştir.
Toksijenik kültür	95-100	96-100	• Hücre sitotoksisitesine göre, iki "altın standart" testten **daha duyarlı olanıdır**.
Nükleik asit amplifikasyon testi (PCR)	88-100	88-97	• Toksijenik kültüre karşı değerlendirilmiştir. Mevcut en duyarlı hızlı tek testtir; ancak pahalıdır ve **CDI'lı** hastaların yanı sıra sadece **kolonize** olan hastaları da saptayabilir.
İki aşamalı GDH testi (a)	56-90	81-97	• GDH ve toksin testi arasındaki uyumsuzluk %13-%19'dur. NAAT ile doğrulama, CDI'lı hastaların yanı sıra kolonize hastaları da saptayabilir.
Üç aşamalı GDH testi (b)	83-100	93-100	• Yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip algoritmadır.

- **(a) İki aşamalı GDH testi:** GDH için EIA ve toksin A ve B için EIA testlerinin birlikte kullanılmasıdır.
- **(b) Üç aşamalı GDH testi:** GDH için EIA ve toksin A ve B için EIA; sonuçlar uyumsuz olduğunda PCR ile doğrulama yapılmasıdır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERI

Şiddet ve Nükse Göre *Clostridioides difficile* Enfeksiyonu İçin Tedavi	
CDI tipi	**Antibiyotik**
İlk CDI atağı (hafif-orta veya şiddetli)	• **Fidaksomisin (tercih edilen)** veya **Vankomisin** • **Fidaksomisin:** 10 gün (bid) 200 mg PO **Vankomisin:** 10 gün (qid) 125 mg PO • Alternatif: Fidaksomisin veya vankomisin mevcut değilse ya da kontrendike ise; **sadece şiddetli olmayan** vakalar için 10 gün PO **metronidazol**.
***C. difficile* (fulminan)**	• **Vankomisin** p.o + **Metronidazol iv** 10-14 gün • Alternatif: Rektal vankomisin
***C. difficile* (ilk nüks)**	• **Fidaksomisin** (standart 10 gün veya uzatılmış-puls rejim; **tercih edilen**) veya • **Vankomisin (taper/puls):** 10 gün qid, 1 hafta bid, 1 hafta günde bir (qd) ve ardından 2-8 hafta 2 veya 3 günde bir 125 mg PO. veya
***C. difficile* (birden fazla nüks)**	• **Fidaksomisin** (standart veya uzatılmış-puls rejim) veya • **Vankomisin** (doz azaltarak ve puls şeklinde) veya • **Vankomisin/Rifaksimin** veya • **Fekal Mikrobiyota Nakli**

- **Tedavi**: **anti – motilite ajanlar verilmez**, asemptomatik vakaların taranması ve tedavisi önerilmez, tedavi sonrası kür açısından tekrar test yapılması önerilmez.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Hafif, orta veya ciddi vakaların tedavisinde fidaksomisin (tercih edilen)** veya **oral vankomisin** önerilir.
- ✓ **Ciddi ve komplike vakalarda vankomisinin** (oral, gerekirse rektal) **+ IV metronidazol** eklenir. Toksik megakolonda gerekirse **cerrahi** uygulanır,
- ✓ Antibiyotikler gaytadaki spor formlara etkili değildir,

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ C. difficile enfeksiyonları %15-30 oranında **tedaviden sonra tekrarlama** eğilimi gösterir. **Rekürrens**, bir önceki epizotun tedavisinden sonraki **8 hafta içerisinde** C. difficile kolitinin tekrarlamasıdır.
- ✓ **Rekürrens durumunda oral vankomisin** veya **fidaksomisin (tercih edilen) verilir**.
- ✓ Multiple rekürrens durumunda: **fekal mikrobiata transplantasyonu** yapılır.
- ✓ Probiotikler için yeterli kanıt yoktur. Zayıf da olsa etkinliği olabilecek diğer antibiyotikler: **rifaksimin, nitazoksanid, ramoplanin, teikoplanin, tigesiklin.**

Tekrarlayan *Clostridioides difficile* Enfeksiyonu Gelişimi İçin Risk Faktörleri

- **Daha önce geçirilmiş herhangi bir *C. difficile* enfeksiyonu öyküsü**, özellikle de şiddetli seyretmiş enfeksiyonlar.
- **Antibiyotik kullanımı** (mevcut *C. difficile* tedavisi sırasında eş zamanlı kullanım, tedavi sonrası kullanım veya her ikisi).
- **65 yaş ve üzeri** olmak.
- Sağlık kuruluşunda (hastane, bakımevi vb.) **uzun süreli veya yakın zamanda konaklamış** olmak.
- Altta yatan hastalığın şiddetini gösteren **Horn indeksi skorunun yüksek olması.**
- **Bağışıklık sisteminin baskılanmış olması** (İmmunosüpresyon).
- **Proton pompası inhibitörü (PPI)** kullanımı.
- **NAP1/BI/027 suşu** ile enfekte olma.
- Vücutta **Antitoksin A antikor yanıtının bulunmaması.**

➢ **Besin Zehirlenmesi**

- **Stafilokokal besin zehirlenmesi** (1-6 saat): tipik olarak pikniklerde, **salata**, **mayonez**, et ve süt ürünleri tüketimi sonrası belirgin kusma ile kendini gösterir.
- **Bacillus cererrus: gram pozitif çomak basil,** spor oluşumu görülebilir. İki tip klinik tablo:
  - ✓ **Emetik form** (1-6 sat hızlı inkübasyon): **önce yoğun bulantı kusma sonra ishal olur**, yeniden **ısıtılmış pirinç** klasik kökendir.
  - ✓ **Diareal form** (8-16 saat, uzun inkübasyon), **kusma olmaksızın ishal** ve **kramp tarzı karın ağrısı** olur.
  - ✓ **Besin zehirlenmesi ve ishal için antibiyotik önerilmez.**
  - ✓ Besin zehirlenmesi dışında nadiren kateter enfeksiyonu ve yumuşak doku enfeksiyonu yapabilir, vankomisin tercih edilir.
- **Clostridium perfringens**: **anaerobik**, **gram pozitif** spor oluşturan çomak basildir, inkübasyon süresi 8-16 saat,
  - ✓ Kramp tarzı karın ağrısı ve ishal olur, kusma ateş nadir görülür. Et ve tavuk tüketimi sonrası görülebilir.
  - ✓ < 24 saat içerisinde düzelir.
- **Clostridium botulinum**: Botulizm olarak bilinen klinik tabloya neden olur:
  - ✓ Gram pozitif spor oluşturan bakteri, toprakta bulunur, inkübasyon 12-36 saat.
  - ✓ **Besin ilişkili botulizm** (konserve, enfekte besin, deniz ürünleri, ısıya duyarlı toksin üretir, iyi pişirilmemiş besinlerle bulaşabilir), **infant botulizmi** (özellikle bebeklere bal verilmez), **yara botulizmi** (IV eroin), **erişkin enterik enfeksiyöz botulizm** ve **inhalasyonel botulizm** olmak üzere 5 klinik formu vardır.
  - ✓ **Simetrik kranial sinir paralizleri (göz kapağı düşüklüğü, bulanık görme, yutma güçlüğü) ve desendan flask paralizle** karakterize bir tablodur.
    - Desendan paralizde, **sensorial tutulum olmadan motor paraliz** olması tipiktir. Botulinum nörotoksini **nöromüsküler kavşakta asetilkolin salınımını bloke ederek** kasların uyarılmasını engeller.
  - ✓ Bulanık veya çift görme, ptozis, yüzde güçsüzlük, konuşma ve yutkunma güçlüğü olur.
  - ✓ Otonom sistem tutulumuna bağlı **ağız kuruluğu**, postüral hipotansiyon, kusma,
  - ✓ Desendan paralize bağlı **diafram paralizi** ve **solunum yetmezliği** gelişir.
  - ✓ **Genellikle ateş olmaz.**
  - ✓ **Mental durumu ve bilinç tipik olarak normaldir**.
  - ✓ **Tanı:** En önemli tanı aracı klinik öyküdür. Laboratuvarda serum, dışkı veya alınan gıdada **toksin varlığı (EIA veya kütle spektrometrisi ile) araştırılır**. Elektrofizyolojik testlerde sinir uyarımına verilen yanıtta karakteristik bir artış (increment) gözlenir.
  - ✓ **Tedavi:** Temel tedavi ***destek tedavisi*** ve ventilatör desteğidir.
  - ✓ **Antitoksin: Dolaşımdaki toksini nötralize etmek için** mümkün olan en erken dönemde verilmelidir; **ancak sinir dokusuna bağlanmış toksini etkilemez**.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İnkübasyon	Semptom	Etken besinler
1-6 saat		
• **Staphylococcus aureus** • **Bacillus cereus**	• Bulantı, kusma, ishal • Bulantı, kusma, ishal	• Jambon, tavuk, patates veya yumurta salatası, mayonez, kremalı besinler • Prinç
8-16 saat		
• **Clostridium perfringens** • **Bacillus cereus**	• Kramp, ishal • Kramp, ishal	• Biftek, tavuk, baklagiller • Et, sebze, kurutulmuş bakliyat, tahıl
>16 saat		
• **Vibrio cholerae** • **Enterotoksijenik E. coli** • **Enterohemorajik E. coli** • **Salmonella spp** • **Campylobacter jejuni** • **Shigella spp** • **Vibrio parahemolyticus**	• Sulu ishal • Sulu ishal • Kanlı ishal • İnflamatuvar ishal • İnflamatuvar ishal • Dizanteri • Dizanteri	• Midye, su • Salata, peynir, et, su • Kıyma, biftek, salam, çiğ sebze • Biftek, tavuk, yumurta • Tavuk ve kümes hayvanları, çiğ süt • Patates yumurta salatası, marul, çiğ sebze • Pişmemiş balık ve deniz kabukluları

Gıdalara ve Pik Sezonlara Göre Besin Kaynaklı Salgınlarının Etiyolojisi (ABD)

Etiyoloji	Sıkça İlişkilendirilen Gıdalar	Pik Sezon(lar)
Bakteriyel		
Salmonella	Sığır eti, kümes hayvanları, yumurta, süt ürünleri, taze meyve-sebze	Yaz, sonbahar
Staphylococcus aureus	Jambon, kümes hayvanları, salatalar, sandviçler, bazı ülkelerde (örn. Fransa) pastörize edilmemiş süt ürünleri	Yaz
Campylobacter jejuni	Kümes hayvanları, taze meyve-sebze, pastörize edilmemiş (çiğ) süt ve süt ürünleri	İlkbahar, yaz
Clostridium botulinum	Evde konserve edilmiş sebzeler, muhafaza edilmiş su hayvanları ve balıklar, bal (bebekler için)	Yaz, sonbahar
Clostridium perfringens	Sığır eti, kümes hayvanları, et suyu (gravy)	Sonbahar, kış, ilkbahar
Shigella	Gıda çalışanı tarafından kontamine edilmiş soğuk gıdalar	Yaz
Vibrio parahaemolyticus	Kabuklu deniz ürünleri	İlkbahar, yaz, sonbahar
Vibrio vulnificus	İstiridye	Sıcak aylar
Bacillus cereus	Kızarmış pilav, etler, sebzeler	Yok
Yersinia enterocolitica	Domuz eti, sakatat (chitterlings)	Kış
Vibrio cholerae O1	Kabuklu deniz ürünleri	Tropikal, Körfez Kıyısı, Latin Amerika
Vibrio cholerae non-O1	Kabuklu deniz ürünleri	Tropikal, Körfez Kıyısı
STEC (Shiga toksin üreten *E. coli)*	Kıyma, çiğ meyve-sebze, pastörize edilmemiş süt	Yaz, sonbahar
Viral		
Norovirüsler	Yapraklı yeşillikler, kabuklu deniz ürünleri	Kış
Paraziter		
Toxoplasma gondii	Az pişmiş et, çiğ kabuklu deniz ürünleri, taze meyve-sebze	Yok
Trichinella	Av eti, domuz eti	Yok
Cyclospora cayetanensis	İthal edilen çiğ meyve-sebze	İlkbahar, yaz
Cryptosporidium	Pastörize edilmemiş elma şırası	Yaz
Giardia	Çiğ meyve-sebze ve çeşitli diğer gıdalar	Yaz

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Gıdalara ve Pik Sezonlara Göre Besin Kaynaklı Salgınlarının Etiyolojisi (ABD) (devamı)		
Kimyasal		
Siguatera (Ciguatera)	Barakuda, luti (snapper), sarıkuyruk (amberjack), hani/ lagos (grouper)	Tropikal resifler
Histamin balık zehirlenmesi (skombroid)	Ton balığı, uskumru, palamut, çizgili ton (skipjack), lambuka (mahi-mahi)	Kıyı bölgeleri
Kabuklu deniz ürünü zehirlenmesi	Kabuklu deniz ürünleri	Kıyı bölgeleri
Mantar zehirlenmesi	Mantarlar	İlkbahar, sonbahar
Ağır metaller	Asidik içecekler	Yok

➢ **Mikrosporidiyoz:**

- Mikrosporidialar, mantarlarla akraba olan, ökaryotik, hücre içi patojenlerdir.
- Sağlıklı bireylerde genellikle belirtisiz seyreder veya kendini sınırlayan ishal vakalarına yol açar.
- **Bağışıklığı baskılanmış kişilerde** enfeksiyon genellikle kronik ishal, zayıflama (wasting sendromu) ve yaygın (disemine) hastalık şeklinde görülür.
- **Göz Enfeksiyonları:** Hem sağlıklı hem de bağışıklığı baskılanmış bireylerde keratokonjonktivit,
- **Deri ve Diğer Organlar:** Bağışıklık sistemi ileri derecede zayıflamış hastalarda nodüler kütanöz mikrosporidiyoz ve disemine hastalık görülebilir.
- **Boyama Yöntemleri: Kromotrop** veya **kemofloresan** boyalar en yüksek duyarlılık ve özgüllüğü sağlar.
- **Moleküler Testler: PCR testi**, özellikle doku biyopsilerinde (örneğin konjonktiva kazıntısı) tür düzeyinde **kesin tanı** koymak için kritik öneme sahiptir.
- **Albendazol:** Yayılım gösteren (disemine) türlerin tedavisinde oldukça başarılıdır.
- Ancak bağırsak enfeksiyonlarının en yaygın nedeni olan *E. bieneusi* üzerinde **albendazolün etkisi sınırlıdır**. Semptomları kısmen düzeltebilse de organizmanın tamamen temizlenmesini genellikle sağlamaz.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Viral Gastroenteritler**

- Enfeksiyöz gastroenteritlerin en az %50 'sini oluştururlar,
  - ✓ **Norovirus erişkinde en sık viral gastroenterit etkenidir**, akut gastroenteritlerin %18 'inde etken olarak karşımıza çıkar.
    - Düşük inokulum düzeyi enfeksiyon için yeterlidir (18 virus), inkübasyonu: 24-48s.
    - Bulaşıcılık oranı son derece yüksektir ve bir çok yolla bulaşabilmektedir:
      - ❖ **Fekal-oral yolla**, besinlerle, **hava ve damlacık yoluyla** bulaşabilir,
      - ❖ **İnsandan insana bulaş**, okul, hastane gibi yerlerde toplu ataklar yapabilir,
      - ❖ Kabuklu deniz ürünleri ile ve **yüzme havuzundan** bulaşabilir.
    - **Akut ani başlayan bulantı, kusma (%80) ve sulu ishal yapar**, 12-60 saat devam eder. Düşük dereceli ateş (%50) olabilir.
    - İmmün süpresiflerde kronik enfeksiyon tablosuna yolaçabilir.
    - **Isıya dayanıklı** (60 C 'ye kadar) olduğundan pişirmeyle tamamen yok olmayabilir,
    - Tanıda artık **gayta örneğinde PCR ilk tercih yöntemdir**.
    - Destek tedavisi ile birkaç günde toparlar,
    - Relatif olarak klora da dirençlidir, alkol bazlı el dezenfektanlarının koruyuculuğu tartışmalıdır, **su ve sabun çok daha etkilidir**. **Çamaşır suyu ile çevre kontrolü sağlanabilir**, oldukça etkilidir.
- **Rotavirus**: Genelde çocuklarda görülür, erişkinde nadir,
  - ✓ Fekal oral bulaşır, ataklar bir haftayı aşabilir,

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ El yıkamaya dirençli, klora hassas,
- ✓ Kış aylarında daha sık ,
- ✓ 3 yaş itibarıyle çocukların %90 'ında antikor geliştiği görülür, aşılama ile insidansı azalmaktadır.

➢ Diğer viral gastroenterit etkenleri: **Astroviruslar**, **Enterik adenoviruslar**, **Coxackie virus**, **Corona virus**, **Toro virus**, Pesti virus.

Protozoal Enfeksiyonların Coğrafi Dağılımı, Bulaşma Mekanizması ve Kliniği

Organizma	Coğrafi Dağılım	Bulaşma Yolları	Majör Klinik Sendrom
• *Acanthamoeba* spp.		• Su	• Granülomatöz amebik ensefalit, deri lezyonları, sinüs enfeksiyonları ve amebik keratit
• *Babesia* spp.	• Amerika, Avrupa	• Kene kaynaklı, kan nakilleri	• Ateş ve hemolitik anemi
• *Neobalantidium (Balantidium) coli*	• Dünya çapında	• Zoonoz (domuzlar), su, fekal-oral	• Kolit
• *Blastocystis* spp. (*hominis*)		• Fekal-oral, su	• İshal
• *Cryptosporidium* spp.	• Dünya çapında	• Su, fekal-oral, zoonoz	• Non-inflamatuvar ishal; bağışıklığı baskılanmış kişilerde kronik şiddetli ishal ve AIDS hastalarında kolanjit
• *Cystoisospora*	• Dünya çapında	• Fekal-oral, şüpheli zoonoz	• İshal
• *Entamoeba histolytica*	• Dünya çapında	• Su, fekal-oral, gıda kaynaklı	• Amipli kolit ve karaciğer apsesi
• *Giardia duodenalis (lamblia)*	• Dünya çapında	• Su, fekal-oral, gıda kaynaklı	• Malabsorpsiyon ile seyreden enflamatuar olmayan ishal
• *Leishmania spp.*		• Dişi kum sineği, kan transfüzyonu	• Deri veya mukoza ülserasyonu, ateş ve hepatosplenomegali ile seyreden visseral hastalık
• *Naegleria spp.*	• Dünya çapında	• Tatlı sular, burun içi maruziyet	• Meningoensefalit
• *Plasmodium* spp.	• Afrika, Asya, Güney ve Orta Amerika,	• Dişi anofel sivrisineği, enfekte kan inokülasyonu	• Paroksismal ateş, titreme, baş ağrısı, hepatosplenomegali
• *Sarcocystis* spp.	• Bilinmiyor	• Gıda kaynaklı (et)	• Miyozit, ateş
• *Toxoplasma gondii*	• Dünya çapında	• Zoonoz (kediler), gıda kaynaklı (et), kan veya organ nakli, konjenital	• Ateş, halsizlik, lenfadenopati; koryoretinit; konjenital anomaliler; immünsüpresiflerde ensefalit, miyokardit, pnömonit
• *Trichomonas vaginalis*	• Dünya çapında	• Cinsel temas, doğum sırasında(?), nonveneral	• Vajinit, üretrit
• *Trypanosoma* spp.			• Ateş, lenfadenopati, meningoensefalit, miyokardit; megaözofagus ve megakolon; konjestif kardiyopati
- *T. cruzi* - *T. brucei gambiense* - *T. brucei rhodesiense*	• GüneyOrta Amerika • Batı Afrika • Doğu Afrika	• Reduviid böcekleri (Öpücük böceği) • Çeçe sineği • Çeçe sineği	

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Giardia lamblia (Giardiazis) (G duodenalis, G intestinalis)**

- Persistan (14-30 gün) ya da kronik enfeksiyöz diyarenin önemli nedenlerindendir.
- Sulu ishal yapar ancak **steatore ve malabzorpsiyon** sık görülür.
- Temel olarak **fekal-oral** yolla bulaşır; kontamine su (arıtılmamış yüzey suları, kuyu suyu), gıdalar ve **insandan insana** temas (kreşler, bakım evleri) ile bulaşır.
- İnkübasyonu >1 haftadır, yavaş bir başlangıç seyri gösterir, klinik 4-6 hafta sürer.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Klinik Belirtiler

- **Spektrum:** Enfeksiyon asemptomatik kist taşıyıcılığından, akut ishal ve dehidratasyona, hatta malabsorpsiyonla seyreden kronik tabloya kadar değişebilir.
- **Belirtiler:** Sulu ve bazen yağlı/kötü kokulu ishal (%89), halsizlik (%84), karın krampları (%70), şişkinlik (%69) ve kilo kaybı (%64) en sık görülen bulgulardır. Ateş genellikle görülmez.
- **Kronik Etkiler:** Kronik giardiyoz; protein, vitamin B12 ve A vitamini emilim bozukluğuna yol açabilir. Çocuklarda büyüme geriliği ve bilişsel gelişim bozuklukları ile ilişkilendirilmiştir. Tedavi sonrası **laktoz intoleransı** veya **İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS)** gelişebilir.

Tanı Yöntemleri

- **Geleneksel Yöntem:** Dışkıda kist veya trofozoitlerin mikroskopik incelenmesidir; %90 duyarlılık için farklı günlerde alınmış en az üç örnek gereklidir.
- **Gaytada Antijen Testleri:** ELISA veya immünofloresan yöntemleri **dışkı mikroskopisine göre daha duyarlı ve özgüldür (%85-98 duyarlılık).**
- **Moleküler Testler: PCR** gibi nükleik asit amplifikasyon testleri **en yüksek duyarlılığı** sağlar.
- Endoskopi ve duodenal aspirat testi artık önerilmiyor
- Tedavi: **Tinidazol 2g tek doz** (Mandell bölüm 285 de ilk tercih tedavi olarak geçiyor) ya da **metronidazol** 3x250 mg, 5-7 gün, alternatif ajanlar: **Nitazoksanid**, Kinakrin, **albendazol**, paromomisin. **Gebelikte**, hafif vakalarda tedavi doğum sonrasına ertelenebilir; tedavi gerekliyse emilmeyen bir ajan olan **paromomisin** tercih edilebilir.
- Tedaviye yanıt alınamayan hastalarda HIV, hipogamaglobulinemi, IgA eksikliği araştırılmalıdır.
- **Laktoz intoleransı yapabilir**, rekürrens geliştiğinde düşünülmelidir.

➢ **Entamoeba histolytica (Amipli dizanteri)**

- **Fekal – oral** yolla (dışkıyla kontamine olmuş su veya gıdalardaki kistlerin yutulmasıyla) bulaşır ve **insanlar bilinen tek rezervuardır. Amebiyaz, uluslararası seyahatten dönenlerde görülen ishallerin en yaygın ikinci nedenidir.**
- Klinik olarak akut sulu diyarede yapabilir, ancak daha çok: 1-3 haftada oturan klinik karın ağrısı, **kanlı ishal ve tenesmus** yapar, ateş %40 vakada görülür.
- Barsak mukozasında **matara benzeri** ülserler gelişebilir, ülseratif koliti taklit edebilir.
- Barsak dışı bulgular: hepatomegali (%50), **karaciğer apsesi** gelişebilir.
- **Tanıda gayta antijen testi** (%90 duyarlılık) ya da **daha çok PCR (>%95 duyarlılık) tercih edilir**. Barsak dışı tutulumda serolojik test yapılabilir. Amipli dizanteride serum antijen testinin duyarlılığı düşüktür.
  - ✓ Gayta direk incelemede **E. histolytica** ve **E. dispar** kistlerini ayırt etmek zordur. PCR testi, patojen olan E. histolytica'yı patojen olmayan E. dispar'dan ayırt edebilmesi nedeniyle değerlidir.
  - ✓ Yıkımdan dolayı şigelloza göre gaytada daha az lökosit görülür,
  - ✓ Gaytada **hem testi** her zaman pozitiftir
- Tedavi: **Metronidazol** dizenteride ve karaciğer apsesinde 3x750 mg 10 gün, veya **tinidazol** 2g 5 gün
- **Tedavi sonrası doku** ve **fekal kist eliminasyonu için** ve **ayrıca asemptomatik taşıyıcılarda Paramomisin** 7 gün (5-10 gün) veya **İyodokinol** 20 gün veya **diloksanid furoat** 10 gün verilmelidir.

➢ **Cyclospora cayetanensis:**

- Dünya genelinde görülebilen protozoa, **İnsanlar bilinen tek rezervuar,** fekal – oral yolla bulaşır. Ana bulaş yolları kontamine su ve taze meyve/sebzelerdir.
- **Non-inflamatuvar diyareye** neden olur
- Feçeste oositlerin mikroskopik olarak gösterilmesi ile tanı koyulur **(modifiye asit-fast boyanmış örnekte)** ya da **moleküler yöntemler**, **UV ışığı altında mavi floresan verirler.**

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Bağışıklığı normal insanlarda da enfeksiyon yapabilmekle birlikte **daha çok immün sistemi baskılanmış kişilerde** klinik enfeksiyon tablosuna neden olur,

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- 1-7 hafta civarında süren ishal ve karın ağrısı görülebilir, immün düşkünlerde kronikleşme ihtimali daha yüksektir. Nadir vakalarda reaktif artrit, Guillain-Barré sendromu ve AIDS hastalarında biliyer sistem hastalıkları bildirilmiştir.
- Tedavide ilk tercih ajan **trimetoprim sülfametoksazol**, 7-10 gün
- HIV pozitif ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde tedavi sonrası relaps riski nedeni ile 3-4 hafta haftada 3 gün verilir
- **Siprofloksasin** ve **nitazoksanid** alternatif diğer ajanlardır

➢ **Cryptosporidiosis türleri:** İnsanları enfekte eden ana türler **"Cryptosporidium hominis"** (öncelikle insan) ve zoonotik bir tür olan "Cryptosporidium parvum"dur.

Bulaş Yolları: Kişiden kişiye temas ve **kontamine su** (özellikle gelişmiş ülkelerde su kaynaklı salgınlar) yoluyla bulaşır. **Daha çok HIV pozitiflerde** ve **immün düşkünlerde ishal nedenidir**, bu kişilerde refrakter diyare ve malabzorbsiyona neden olabilir. HIV pozitiflerde bilier sistem tutulumu yapabilir.

- Direkt mikroskopide **aside dirençli boyama** ile gösterilebilir, (pembe-kırmızı renkte görünürler) gaytada antijen ve PCR ile tanı koyulabilir.
- HIV pozitiflerde ana tedavi antiretroviral tedavi ile bağışıklığın güçlendirilmesidir, **nitazoksanid** tedavide kullanılabilir, 14 gün.
- Bağışıklığı normal insanlarda daha çok kendiliğinden düzelen sulu ishale neden olur. Bazen uzun süreli ishale neden olabilir, tedavide nitazoksanid 3 gün verilir.

➢ *Cystoisospora belli*

- **HIV/AIDS hastalarında** ve **diğer bağışıklığı baskılanmış kişilerde ciddi bir fırsatçı patojendir**. Bağışıklığı baskılanmış konaklarda (özellikle CD4 <200) **ağır**, **uzun süreli ishal ve malabsorpsiyona** neden olur. Nadiren lenf nodları, karaciğer ve dalak gibi organlara yayılım gösterebilir.
- **Tanı:** Dışkı örneklerinde veya duodenal aspiratlarda büyük (25–30 µm), **elips şeklindeki ookistlerin** gösterilmesiyle konur. PCR testleri yüksek duyarlılık sağlar.
- **Tedavi:** Tercih edilen ilaç **TMP-SMX**'dir; hastaların çoğunda tedaviye hızlı yanıt alınsa da, HIV hastalarında nüksleri önlemek için baskılayıcı tedavi gerekebilir.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ *Sarcocystis* **Türleri**

- İnsanlarda, kontamine et tüketimiyle **bağırsak enfeksiyonu** (sarkosistoz) gelişir. İnsanlar ayrıca, son konağı kedi/köpek gibi hayvanlar olan diğer Sarcocystis türlerinin oositlerini kirli su veya gıdayla kazara yuttuklarında ara konak haline gelebilir ve **kas dokularında ağrılı kistler (kas sarkosistozu)** oluşabilir. **Musküler sarkosistoz** genellikle belirtisizdir; ancak salgınlarda ateş, kas ağrısı **(miyozit)** ve **eozinofili** ile karakterize akut tablolar gelişebilir. Nadiren **miyokardit** veya AIDS hastalarında disemine hastalık görülebilir.
- **Tanı: Kas biyopsisiyle sarkosistlerin gösterilmesi** veya **dışkı incelemesi** kullanılır.
- **Tedavi:** Tedavi yaklaşımları genellikle tatmin edici değildir ancak **TMP-SMX** veya **metronidazol** denenebilir.

➢ *Balantidium coli*

- İnsanı enfekte eden en büyük protozoon ve tek siliattır; **evcil domuzlar** ana rezervuardır. Bulaşma, **domuz dışkısıyla** kirlenmiş su veya gıdaların yutulmasıyla gerçekleşir.
- **Klinik Belirtiler:** Çoğu enfeksiyon belirtisizdir; ancak kronik ishal, karın ağrısı ve bazen bağırsak perforasyonuna yol açabilen kanlı-mukuslu ağır kolit görülebilir. Nadiren pnömoni ve idrar yolu enfeksiyonu olur.
- **Tanı:** Taze dışkıda büyük, **hareketli trofozoitlerin** veya kistlerin görülmesiyle konur.
- **Tedavi:** İlk seçenek tedaviler arasında **metronidazol** veya **iyodokinol** yer alır.

➢ *Blastocystis* **Türleri**

- İnsan bağırsaklarında çok sık rastlanan, morfolojik olarak değişken (vakuoler, granüler, ameboid form) bir mikroorganizmadır.
- **Klinik Belirtiler:** Klinik önemi hala tartışmalı olsa da ishal, karın krampları, şişkinlik ve yorgunluk ile ilişkilendirilir. İrritabl bağırsak sendromu (İBS) olan kişilerin dışkılarında saptanma riski yaklaşık iki kat daha fazladır.
- **Tanı:** Mikroskopi (trichrome boyama en hassas olanıdır) zor olabilir; PCR testleri tür düzeyinde tanımlama ve duyarlılık açısından üstündür.
- **Tedavi:** Asemptomatik vakalarda tedavi önerilmez. Semptomatik durumlarda ve diğer nedenler dışlandığında **metronidazol**, **TMP-SMX** veya **paromomisin** kullanılabilir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

PERİTONİTLER

➢ Primer veya Spontan bakteriyel Peritonit

- Siroz veya diğer nedenle **asiti olan hastada**, her hangi bir abdominal işlem yapmadan veya batın içi bir komplikasyon gelişmeden ortaya çıkan peritonit tablosudur.
- **Barsak lümenindeki bakterilerin translokasyonu**, hematojen veya lenfatik kökenli yayılım nedenli olabilir.
- **Enterik gram negatif bakteriler en sık etkendir (en sık E. coli)**, ikinci sırada ise gram pozitif koklar (Streptokoklar, Enterokoklar, Stafilokoklar), nadiren aneoroblar görülür. Asit sıvısının gram boyamasında birden fazla morfolojik bakteri formunun saptanması veya polimikrobiyal enfeksiyon, gastrointestinal perforasyona işaret eder.
- **Ateş ve karında hassasiyet** en sık klinik bulgulardır.
- Tanıda en önemli yöntem **parasentez** ve peritoniyal sıvı incelemesidir:
  - ✓ **≥ 250 /mm^3 polimorfonükleer lökosit (nötrofil)** varlığı tanı için gereklidir.
  - ✓ Asit sıvısı mutlaka kan kültür şişelerine ekilmelidir (10 'ar ml), aerob, anaerob.
- Tedavide **Sefotaksim** genelde en çok tercih edilir, diğer alternatifler: seftriakson, piperasilin tazobaktam, ertapenem, genelde **5 -7 günlük tedavi yeterlidir**.

Primer Peritonit: Tedavi Başlangıcı İçin Endikasyonlar

- Vücut ısısı >37,8 °C (100 °F)
- Abdominal ağrı ve/veya hassasiyet
- Açıklanamayan mental durum değişikliği
- Enfeksiyonu düşündüren laboratuvar anormallikleri (örn. böbrek yetmezliği, asidoz veya periferik lökositoz)
- Periton sıvısında nötrofil sayısının ≥250 hücre/mm^3 olması

- Yüksek riskli ve nakil bekleyen hastalarda günde tek doz norfloksasin ve siprofloksasin profilaksisi önerilir.

Tersiyer peritonit: Primer veya sekonder peritonitin uygun cerrahi ve/veya antibiyotik tedavisine rağmen **en az 48 saat boyunca peritonit bulgularının persiste etmesi** ya da **kısa süre sonra nüks etmesi** ile karakterize, geç dönem intraabdominal enfeksiyon tablosudur. Genellikle altta yatan ağır komorbiditesi ve immünsüpresyonu olan hastalarda, virülansı görece düşük ancak sıklıkla antimikrobiyal ilaçlara dirençli fırsatçı mikroorganizmalar (örneğin Candida spp., koagülaz-negatif stafilokoklar, dirençli Gram-negatif basiller) ile ilişkili, yüksek mortaliteli bir durum olarak kabul edilir. Bu periton enfeksiyonu kategorisi, kritik durumdaki veya immün yetmezliği olan hastalarda daha yaygındır ve karakteristik olarak, daha önceki bir cerrahi müdahale ve kaynak kontrolünün ardından cerrahi olarak tedavi edilebilir bir odak içermez.

➢ Sekonder Bakteriyel Peritonit

- Gastrointestinal sistemde **perforasyona bağlı** gelişen enfeksiyondur.
- Perforasyon bölgesine göre enfeksiyöz etkenler değişir,
- Gastrik perforasyonda oral flora sık görülür: **Streptokoklar**, **Candida türleri**, **Laktobasillus** ve **anaeroblar**,
- **Treitz 'in altında perforasyon kolon perforasyonu gibi düşünülmelidir,**
- Kolon perforasyonu: Anaeroblar en önemli içerik (**B. fragilis**), **Enterobacterocea** (**E. coli**), gram pozitifler: streptokoklar, **Clostridium perfringens**,
- **Oral** ve **intravenöz kontrast maddeler kullanılarak yapılan tüm batın** ve **pelvis BT taraması**, batın içi enfeksiyonundan şüphelenilen hastaların değerlendirilmesinde standart yöntem haline gelmiş olup, tanısal duyarlılığı yaklaşık %97'dir.
- Tedavide **antibiyotik + odak kontrolü** (cerrahi müdahale, drenaj),
  - ✓ Toplum kökenli **hafif – orta** peritonit vakalarında: **Piperasilin tazobaktam** veya **Ertapenem** önerilir (**Seftriakson veya kinolon + metronidazol**, kombinasyonları kullanılabilir, ampisilin-sulbaktam artık önerilmiyor).
  - ✓ **Ağır peritonit vakalarında** (diffüz peritonit, yaşlı, immünkompromize hastalık ve ciddi komorbid durumlar, enfeksiyon odağı kontrolü geç yapılan ve yeterince yapılamayan hastalar, anatomik olarak sıkıntılı enfeksiyonlar, sağlık bakım ilişkili enfeksiyonlar, şok, YBÜ yatışı): **Meropenem veya İmipenem** tercih edilir.
  - ✓ **Candida** türlerinin başlangıç tedavide kapsanması önerilmiyor.
  - ✓ **Kaynak kontrolü sağlandığında antibiyotik tedavisi 4-7 gün** öneriliyor.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tıbbi Açıdan Önemli Gram-Negatif Anaerobik Çomakların Antibiyotik Duyarlılıkları

Antibiyotik	*Bacteroides Fragilis*	*Prevotella* türleri	*Porphyromonas* türleri	*Fusobacterium* türleri
Piperasilin-tazobaktam	S	S	S	S
Amoksisilin-klavulanik asit	S	S	S	S
Klindamisin	R /(Değişken)	S	S	S
Karbapenem	S	S	S	S
Metronidazol	S	S	S	S
Moksifloksasin	S	S	S	S
Penisilin	R	R	R	S

S: Duyarlı, **R:** Dirençli

Komplike İntraabdominal Enfeksiyonların Tedavisi İçin Önerilen Ajanlar

Terapi Tipi[a]	Hafif ve Orta Şiddetli Enfeksiyonlar İçin[b]	Yüksek Riskli veya Çok Şiddetli Toplum Kökenli, Sağlık Hizmeti İlişkili ve Tersiyer Enfeksiyonlar İçin[c]
Tekli Ajan		
β-Laktam/β-laktamaz inhibitörü kombinasyonları	Tikarsilin-klavulanik asit; Piperasilin-tazobaktam	Piperasilin-tazobaktam[d]
Florokinolon[e]	Moksifloksasin[f]	Moksifloksasin[f]
Karbapenemler	Ertapenem	İmipenem-silastatin[d] veya meropenem-vaborbaktam veya imipenem-relebaktam
Glisilsiklinler	Tigesiklin[f]	Tigesiklin[c,f]
Florosiklin	Eravasiklin	Eravasiklin
Kombinasyon Tedavisi		
Sefalosporin bazlı	Sefazolin, sefuroksim, sefotaksim, seftriakson ***artı*** metronidazol	Üçüncü veya dördüncü kuşak sefalosporin (seftazidim veya sefepim) ***artı*** metronidazol; Seftazidim/avibaktam ***artı*** metronidazol[g]; Seftolozan/tazobaktam ***artı*** metronidazol; Sefiderokol ***artı*** metronidazol
Florokinolon bazlı[e]	Siprofloksasin veya levofloksasin, her biri **metronidazol** ile	Siprofloksasin ile **metronidazol** kombinasyonu[h]
Monobaktam bazlı		Aztreonam *artı* vankomisin[f] veya klindamisin *artı* metronidazol

Tablo Notları:

- [a] Ampirik antimikrobiyal rejimler, kültürde izole edilen baskın patojenlere karşı aktiviteyi sağlamak için kültür ve duyarlılık raporlarına göre ayarlanmalıdır.
- [b] Esas olarak toplum kökenli intraabdominal enfeksiyonu olan düşük riskli hastalar için geçerlidir.
- [c] Sağlık hizmeti ilişkili ve tersiyer peritonit vakaları ile bazı yüksek riskli ve şiddetli toplum kökenli intraabdominal enfeksiyonlar için geçerlidir. Ancak, *Pseudomonas aeruginosa*'ya karşı inaktivite nedeniyle sağlık hizmeti ilişkili veya tersiyer enfeksiyonlar için ampirik tedavide **tigesiklin KULLANILMAMALIDIR.**
- [d] Duyarlı Enterobacterales (MIC ≤8 µg/mL), her 6 saatte bir 30 dakikalık IV infüzyon olarak uygulanan 3.375 g ile dozlanır. Orta düzeyde MIC'si (16 µg/mL) olan Enterobacterales daha yüksek dozlar gerektirebilir (örneğin, her 6 saatte bir 4.5 g).
- [e] Florokinolon dirençli *Escherichia coli* bazı toplumlarda yaygın hale gelmiştir ve hastane anketleri *E. coli*'nin florokinolonlara en az %90 duyarlılığını göstermedikçe florokinolonlar kullanılmamalıdır.
- [f] **Mortalite riski alternatif antimikrobiyallere göre daha yüksek olabilir.**
- [g] Klinik kür oranları, 30-50 mL/dak bazal kreatinin klirensi (CrCl) olan hastalarda bir faz III çalışmasında meropenem ile elde edilenlerden daha düşüktü. Ancak, seftazidim-avibaktam ile tedavi edilen hastalar, bu CrCL seviyesindeki hastalar için şu anda önerilenden %33 daha düşük günlük doz almıştır.
- [h] *Bacteroides* suşları bu florokinolonlara dirençli olduğu için metronidazol eklenmesi gereklidir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- Sekonder peritonitte **Enterokoklar** izole edilebilir; bunun önemi tartışmalıdır, ancak sağlık hizmetleri ve ameliyat sonrası enfeksiyonlar veya yakın zamanda geniş spektrumlu antimikrobiyal tedaviye maruz kalma gibi belirli durumlarda tedavi gereklidir.
- **Candida spp.** tedavisi, **üst gastrointestinal perforasyon nedeniyle yüksek riskli toplum kaynaklı enfeksiyonlarda** ve daha önce opere olmuş, geniş spektrumlu antimikrobiyal tedavi veya parenteral beslenme alan veya diyabet ve böbrek hastalığı, immünosupresyon veya bilinen kolonizasyon gibi tıbbi komorbiditeleri olan **sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlarda** gereklidir .

➢ **Periton diyaliz hastalarında peritonit**

- **Karın ağrısı ve periton sıvısında bulanıklık** gelişir, ateş %50 vakada görülür.
  - ✓ Gram pozitif koklar en sık etkendir (%45), **S. epidermidis** en sık olarak bilinir,
  - ✓ **Staphylococcus aureus** (özellikle çıkış yeri ve tünel enfeksiyonu),
  - ✓ Gram negatif bakteriler %15 görülür, (**Pesudomonas aeruginosa** %5),
  - ✓ **Candida spp,** %2.
- Periton sıvısında (2 saat karında beklemiş) **lökosit sayısı > 100/mm³, (%50 nötrofil)**
  - ✓ Sıvı 2 saatten az karında bekletilmişse ve sayı < 100 olduğunda ise > %50 parçalı (nötrofil) varlığı da anlamlıdır.
- Diyaliz torbası santrifüj edilmeli ve konsantresi kan kültür şişelerine ekilmelidir, gram inceleme yapılmalıdır.
- **Kültür alındıktan sonra ampirik antibiyotik tedavisi başlanır**.
- **İntraperitoniyal antibiyotik tedavisi,** İV 'e göre daha etkili ve daha çok tercih edilir.
- Septik tablo varsa İV tedavi tercih edilmelidir. Hem İP hem de İV verilmez.
- Gram pozitif bakteri görülürse: **vankomisin** veya sefazolin
- Gram negatif bakteri görülürse üçüncü kuşak **Seftazidim veya sefepim** tercih edilir.
- Ampirik tedavide ise **Vankomisin + Seftazidim veya sefepim** veya **aminoglikozit** verilir, (gram pozitif ve negatif kapsam birlikte sağlanmalıdır).
  - ✓ Koagülaz negatif stafilokoklar, streptokoklar ve kültür negatif peritonitte 14 gün tedavi,
  - ✓ **S. aureus,** Enterokoklar ve gram negatifler için 21 gün tedavi,
  - ✓ **Pseudomonas aeruginosa** ve **Stenotrophomonas spp** için iki etkili ajanla 21-28 gün tedavi önerilir.
- **Aşağıdaki durumlarda kateterin çekilmesi önerilir:**
  - ✓ Birden fazla gram negatif üreme veya bariz intra-abdominal perforasyon veya batın içi apse durumlarında.
  - ✓ Aynı etken bakteri ile 4 hafta içerisinde tekrar atak gelişmesi.
  - ✓ Uygun antibiyotik tedaviye rağmen 5 gün sonunda klinik yanıtsızlık.
  - ✓ Fungal peritonit, Mycobacterium tuberculosis
  - ✓ Refrakter/persistan kateter çıkış yeri veya tünel enfeksiyonu.
  - ✓ **Pseudomonas aeruginosa peritoniti**: Pseudomonas peritonitinde rutin olarak kateter çekilmesi önerilmez, tünel enfeksiyonu ya da çıkış yeri enfeksiyonu eşlik ediyorsa çekilmesi önerilir. Komplike olmayan hastalarda ikili antipseudomonal antibiyotik denenmesi önerilir, 5 gün içinde yanıt alınamazsa çekilmesi önerilir.
  - ✓ Kateter disfonksiyonu

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KARACİĞER VE SAFRA YOLLARI ENFEKSİYONLARI

➢ **Karaciğer Apsesi**

- Mikrobiyolojik olarak genelde polimikrobiyal kökenlidir,
  - ✓ Piyojenik karaciğer apse etkenleri tabloda sunulmuştur. **Bakteriler en sık asendan yolla bilier sistemden gelir**, ikinci en sık kriptojeniktir, diğer: hepatik arter, portal ven, travma ve direkt yayılım.
  - ✓ Amebik apse (**Entamoeba histolytica**) nadir, amebik kolit geçiren vakalarının %3-9 unda komplikasyon olarak gelişir. Amip kaynaklı karaciğer apsesi olan hastalarda klasik olarak karaciğerin sağ lobunda tek ve büyük bir apse görülür, ancak apse herhangi bir yerde olabilir ve birden fazla lezyonun görülmesi de nadir değildir.

Karaciğer Apsesinin Mikrobiyolojisi

ORGANİZMA	YAYGIN (>%10)	YAYGIN OLMAYAN (%1-%10)
Gram-negatif	• *Escherichia coli*, • *Klebsiella spp.*	• *Pseudomonas*, • *Proteus*, • *Enterobacter*, • *Citrobacter, Serratia*
Gram-pozitif	• *Streptococcus* (anginosus grubu) • *Enterococcus* spp. • Diğer viridans streptokoklar	• *Staphylococcus aureus* • β-Hemolitik streptokoklar
Anaerobik	• *Bacteroides* spp.	• *Fusobacterium* • Anaerobik streptokoklar • *Clostridium* spp. • Laktobasiller

  - ✓ Trofozoitler kolon mukozasına penetre olur ve mukoza altına mağara şeklinde, tabanı geniş "flask-shaped" ülserler oluşturur.
  - ✓ Bu ülser alanlarından **parazitin portal venöz sisteme geçişi ile karaciğere yayılım gerçekleşir**. Apse genellikle karaciğer sağ lobunda ve çoğu kez tek odak halinde görülür; Apse kavitesi içinde bakteri içermeyen, kötü kokusuz, "**çikolata kıvamlı**" görünümde hemorajik nekrotik materyal bulunur. Parazit çoğu zaman apse içi nekrotik materyalden izole edilemez; trofozoitler canlı dokuda, apse duvarına yakın bölgede bulunur.
  - ✓ HIV pozitiflerde **Bartonella henselae**,
  - ✓ Hemokromatozda **Yersinia enterocolitica** apsesi,
- **Ateş en sık şikayettir**, üşüme – tirteme eşlik eder,
- %50 vakada sağ üst kadran ağrısı, kilo kaybı sık görülür,
- Karaciğer apselerinde genelde **lökositoz** olur,
- **Alkalen fosfotaz** vakaların çoğunda yükselmiştir (>%70),
- **Abdominal CT** en efektif görüntüleme yöntemidir (halka imajı),
- **Tüm vakalarda amebiyaz için kanda serolojik test** istenmelidir, Serolojik testlerin duyarlılk ve özgüllüğü yüksektir, (serumda antijen testi, duyarlılık >%95). Apse aspiratında trofozoit saptama oranı düşüktür
- **USG eşliğinde örnekleme aspirasyon ve drenaj** yapılabilir, Kan kültürleri piyojenik (bakteriyel) apse vakalarının %50 'sinde pozitiftir.
- Kahverengi kokusuz apse varlığında amip düşündürmelidir, A**mip kaynaklı karaciğer apsesi neredeyse her zaman sadece medikal tedavi ile iyileştirilebilir**. Genellikle **7 - 10 gün metronidazol** (günde 3x750 mg) verilir. Alternatif olarak, 3 -5 gün günde 2 g tinidazol kullanılabilir. Amebik karaciğer apsesinin terapötik aspirasyonu nadiren gerekebilir. Apse drenajı, ilaç tedavisine 5 ila 7 gün içinde klinik yanıt vermeyen veya çapı 5 ila 10 cm'den büyük olup rüptür riski talıyan veya sol lobda lezyon olan hastalarda düşünülebilir.
- **Piyojenik apse Tedavi: perkütan drenaj + antibiyotik,** pürülan karaciğer apse tedavisinde antibiyotik tedavisine ek olarak perkütan drenaj yapılmalıdır (drenaj kateteri 5-14 gün yerinde kalır) . Tedavi süresi 2-3 hafta parenteral sonrası oral idame ile genelde 4-6 hafta önerilir.
  - ✓ **Seftriakson + metronidazol**
  - ✓ **Piperasilin tazobaktam**, **karbapenemler**
  - ✓ **Kinolon + metronidazol**.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Kolesistit ve Kolanjit**

- **Kolesistitin en önemli nedeni taşa bağlı obstrüksiyondur**.
- Tedavi edilmezse safra yolları ve karaciğere yayılıp kolanjite neden olabilir.
- En sık etkenler: **E. coli, Klebsiella pneumoniae**, Anaeroblar (**Bacteroides spp, Clostridium spp**) ve Enterokoklar `dır.
- Ateş ve sağ üst kadran ağrısı sık görülür,
- Sarılık eklenirse Charcot triadı denir ki kolanjiti telkin eder,
- **Ciddi lökositoz** kuraldır, ALP, GGT ve bilirubin yüksekliği sık görülür, daha nadir transaminaz yüksekliği eşlik edebilir. ALP, GGT ve bilirubin yüksekliği daha çok kolanjiti destekleyen laboratuvar bulgularıdır.
- USG efektif tanı yöntemidir: kesede distansiyon, taş, safra yollarında genişleme olur.
- Tedavi: oral kesilir, IV sıvı ve elektrolit replasmanı, antibiyotik; antibiyotik seçimi için Tokyo 2018 önerileri ekte verilmiştir.

Akut bilier enfeksiyonlara yaklaşım: Tokyo 2018 rehberi ve Mandell enfeksiyon hstalıkları kitabından alıntı yapılmıştır.

Enfeksiyon tipi	Hafif-Orta enfeksiyon	Ciddi - ağır enfeksiyon
Toplum kökenli akut kolesistit	Sefalosporin bazlı tedavi (**seftriakson**, etkenler duyarlı ise sefazol veya sefuroksimde olabilir)	İmipenem, meropenem, piperasilin tazobaktam veya sefepim+metronidazol
Bilier-enterik anastomoz sonrası **akut kolanjit**	İmipenem, meropenem, piperasilin tazobaktam veya sefepim+metronidazol veya siprofloksasin+metronidazol veya levofloksasin+metronidazol veya moksifloksasin	İmipenem, meropenemi piperasilin tazobaktam veya sefepim+metronidazol
Sağlık bakım ilişkili bilier enfeksiyon	İmipenem, meropenem, piperasilin tazobaktam veya sefepim+metronidazol veya siprofloksasin+metronidazol veya levofloksasin+metronidazol veya moksifloksasin ***Her bir rejime ayrıca **Vankomisin** eklenir	İmipenem, meropenemi piperasilin tazobaktam veya sefepim+metronidazol *** Her bir rejime ayrıca **Vankomisin** eklenir

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- ✓ **Tedavi:** yeterli kaynak kontrolü sağlandığında 4-7 gün yeterli olacaktır.
- ✓ Obstrüksiyon varlığında gerekli ERCP, PTK veya cerrahi dekompresyon sağlanmalıdır.

➢ Karaciğerde **kist hidatid için parazitoloji kısmına bakınız**.

Özofajit Etiyolojisi

	YAYGIN	NADİR	
Enfeksiyöz	• Kandidiyazis • Sitomegalovirüs • Herpes simpleks virüsü • Akut HIV enfeksiyonu	• *Mycobacterium tuberculosis* • *Mycobacterium avium* kompleksi • *Cryptococcus neoformans* • *Histoplasma capsulatum* • *Actinomyces* • *Saccharomyces cerevisiae*	• *Cryptosporidium* • *Pneumocystis jirovecii* • Varisella-zoster virüsü • Epstein-Barr virüsü • İnsan papilloma virüsü • Mpox (Maymun çiçeği)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Özofajit Tedavisi		
Etiyo	**TEDAVİ**	**ALTERNATİF tedavi**
Candida	**Flukonazol**, 14-21 gün 200-400 mg PO. Oral rejimi tolere edememe durumu: **IV flukonazol** veya **ekinokandin.** Gebelik: **Amfoterisin B lipid formülasyonu**	**İtrakonazol, İsavukonazol, Vorikonazol, Amfoterisin B lipid formülasyonu, IV ekinokandin**
Herpes simpleks virüsü	**Asiklovir,** 14-21 gün PO veya **Valasiklovir.** Şiddetli hastalık için: **Asiklovir, IV;** oral alımı tolere edebildiğinde oral rejime geçilir.	**Famsiklovir, Foskarnet**
Sitomegalovirüs	**Gansiklovir, valgansiklovir**	**Foskarnet**
Aftöz ülserasyon (AIDS'te)	**Prednizon,** 14 gün boyunca günlük 40 mg PO, ardından doz azaltılarak kesilir.	**Talidomid,** günlük 200 mg PO.

➢ **Tropheryma whipplei - Whipple Hastalığı:**

- **Tanım:** Whipple hastalığı, aktinomiset grubundan *T. whipplei*'nin neden olduğu, vücudun birçok sistemini etkileyebilen kronik bir enfeksiyondur.
- **Patogenez:** Hastalığın en belirgin özelliği, **ince bağırsak mukozasının**, bakteriyi parçalayamayan **makrofajlar** tarafından istila edilmesidir.
- **Klinik Formlar**
  1. **Klasik Whipple Hastalığı:** En yaygın görülen formdur. **Kilo kaybı, artropati** (eklem ağrıları), **ishal** ve karın ağrısı ile karakterizedir. Eklem belirtileri genellikle teşhisten yıllar önce (ortalama 8 yıl) başlar ve kronik, migratuvar, seronegatif bir özellik sergiler.
  2. **Lokalize Formlar:** Sistemik belirti olmaksızın sadece endokardit veya merkezi sinir sistemi (MSS) hastalığı şeklinde görülebilir.
  3. **Akut Geçici Enfeksiyon:** Özellikle çocuklarda ateş ve ishal ile seyreden, kendini sınırlayan bir tablodur.
  4. **Asemptomatik Taşıyıcılık:** Özellikle kanalizasyon işçileri gibi maruziyeti yüksek gruplarda dışkıda bakteri saptanabilir.
- **Tanı Yöntemleri**
  - ✓ **Endoskopi ve Biyopsi:** Duodenal mukozada soluk sarı plaklar veya engellenmiş lenfatik damarları temsil eden beyazımsı sarı lekeler görülebilir. Biyopsi örneklerinde lamina propriada **PAS-pozitif** (Periodic acid–Schiff) boyanan makrofajların görülmesi tanıda kilit rol oynar.
  - ✓ **Moleküler Testler:** Kesin tanı için ve biyopsinin net olmadığı durumlarda **PCR** (DNA tespiti) yönteminin kullanılması şiddetle tavsiye edilir.
  - ✓ **Takip:** Tedavi sırasında duodenal mukoza iyileşse de PAS-pozitif materyal yıllarca kalabilir; bu materyaldeki artış nüksün habercisi olabilir.
  - ✓ **Antibiyotik Tedavisi:**
    - **Başlangıç (İndüksiyon):** 2 hafta **seftriakson** (günde 2 g) veya **meropenem**.
    - **Uzun Dönem (İdame):** İndüksiyon sonrası en az **1 yıl boyunca** günde iki kez oral **trimetoprim-sulfametoksazol** (TMP-SMX) kullanılır.
  - ✓ **IRIS (İmmün Rekonstitüsyon Inflamatuvar Sendromu):** Tedavi sonrası bakteri dokulardan temizlenmesine rağmen yüksek ateş ve inflamasyonun geri dönmesi durumudur. Antibiyotiklere yanıt vermez ancak **kortikosteroidlerle** tedavi edilebilir.
  - ✓ **İzlem:** Hastalar teşhisten 6 ve 12 ay sonra biyopsi ve (varsa MSS tutulumu için) BOS analizi ile takip edilmelidir. Başarılı tedaviden sonra bile en az 5 yıl boyunca aralıklı biyopsiler önerilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Klasik Whipple Hastalığında Belirti ve Semptomlar	
Belirti veya Semptom	**İnsidans Aralığı (%)**
Temel Klinik Özellikler	
Kilo kaybı	75-100
Artropati (Eklem hastalığı)	70-100
İshal	70-85
Karın ağrısı	30-90
Sık Görülen Belirti ve Semptomlar	
Ateş	35-60
Lenfadenopati	35-60
Kalp üfürümleri	30-40
Hiperpigmentasyon	25-60
Gizli kanama	20-30
Hipotansiyon	15-60
Kronik öksürük	10-20
Splenomegali	10-20
Hepatomegali	5-15
Asit	5-10
Diğer Klinik Özellikler	
Diğer	Plevrit, plevral efüzyon, endokardit, kas yıkımı, glossit, periferik nöropati, göz tutulumu (örneğin görme kaybı, üveit, retinit)
Merkezi Sinir Sistemi	Demans, oftalmopleji, miyoklonus, ataksi, nistagmus
Organa Özgü Tutulum	
Gastrointestinal sistem	95-100
Kalp tutulumu	55
Akciğer tutulumu	50
Merkezi sinir sistemi	20-30
Göz tutulumu	10

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Whipple Hastalığında Önerilen Tedavi	
Tedavi Aşaması	**Önerilen Rejim**
Başlangıç Parenteral Tedavi (İntravenöz)	
Genel tedavi	2 hafta **seftriakson**
Merkezi sinir sistemi hastalığı	4 hafta seftriakson
Endokardit	4 hafta, seftriakson veya penisilin G
Alerji veya nüks durumunda alternatifler	Meropenem veya penisilin
Uzun Dönem Tedavi (Oral)	
Standart Rejim	En az 1 yıl **trimetoprim-sulfametoksazol**
Alerji veya nüks durumunda alternatifler	**doksisiklin artı hidroksiklorokin**

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI

Akut Menenjitin Ayırıcı Tanısı	
Başlıca Enfeksiyöz Nedenler / Ajanlar	
Virüsler	• Polio dışı **enterovirüsler**[a], Arbovirüsler[b], Herpesvirüsler[c], Lenfositik koryomenenjit virüsü, İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV), Adenovirüs, Parainfluenza virüs tip 2 ve 3
Riketsiyalar	• *Rickettsia rickettsii, Rickettsia conorii, Rickettsia prowazekii, Rickettsia typhi, Orientia tsutsugamushi, Ehrlichia* ve *Anaplasma* türleri
Bakteriler	• ***Haemophilus influenzae***, ***Neisseria meningitidis***, ***Streptococcus pneumoniae***, ***Listeria monocytogenes***, *Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, Cutibacterium acnes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus türleri, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella* türleri, *Acinetobacter* türleri, Viridans streptokoklar (örn. *Streptococcus salivarius*), *Streptococcus gallolyticus, Fusobacterium necrophorum, Stenotrophomonas maltophilia, Streptococcus pyogenes, Streptococcus suis, Pasteurella multocida, Capnocytophaga canimorsus, Nocardia* türleri, *Mycobacterium tuberculosis*
Spiroketler	• *Treponema pallidum* (frengi), *Borrelia burgdorferi* (Lyme hastalığı), *Borrelia miyamotoi*, *Leptospira* türleri
Protozoonlar ve Helmintler	• *Naegleria fowleri, Angiostrongylus cantonensis, Baylisascaris procyonis, Taenia solium, Toxocaratürleri, Strongyloides stercoralis* (hiperenfeksiyon sendromu)
Diğer Enfeksiyöz Sendromlar	• Parameningeal enfeksiyon odakları[d], İnfektif endokardit, Viral enfeksiyon sonrası sendromlar, Aşılama sonrası[e]
Enfeksiyöz Olmayan Nedenler ve Bilinmeyen Etiyolojili Hastalıklar	
İntrakraniyal Tümörler ve Kistler	• Kraniofaringioma, Dermoid veya epidermoid kist, Teratom
İlaçlar	• Antimikrobiyal ajanlar[f], Nonsteroidal antiinflamatuvar ajanlar[g], Muromonab-CD3 (OKT3), Azatioprin, Sitarabin (yüksek doz), Karbamazepin[h], İmmün globulin, Ranitidin, Fenazopiridin
Sistemik Hastalıklar	• Sistemik lupus eritematozus, Behçet hastalığı, Sarkoidoz, Vogt-Koyanagi-Harada sendromu
Prosedürle İlişkili	• Beyin cerrahisi sonrası, Spinal anestezi, İntratekal enjeksiyonlar[i], Kimopapain enjeksiyonu
Diğer	• Nöbetler, Migren veya migren benzeri sendromlar

Dipnotlar:

- **a-** Öncelikle **ekovirüsler** ve **koksakivirüsler**.
- **b-** Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıca etiyolojik ajanlar; sivrisinek yoluyla bulaşan California, St. Louis, doğu atı (eastern equine) ve **Batı Nil virüsleri** ile kene yoluyla bulaşan Colorado kene ateşidir.
- **c-** Öncelikle herpes simpleks virüs tip 2; ancak ayrıca herpes simpleks virüs tip 1, varisella-zoster virüsü, sitomegalovirüs, Epstein-Barr virüsü ve insan herpes virüsü 6.
- **d-** Beyin apsesi, sinüzit, otit, mastoidit, subdural ampiyem, epidural apse, venöz sinüs tromboflebiti, pituiter apse, kraniyal osteomiyelit.
- **e-** Kabakulak, kızamık, çocuk felci, boğmaca, kuduz, vaksiniya.
- **f-** Trimetoprim, sülfametoksazol, trimetoprim-sülfametoksazol, siprofloksasin, penisilin, izoniazid, metronidazol, sefalosporinler, pirazinamid.
- **g-** İbuprofen, sulindak, naproksen, tolmetin, diklofenak, ketoprofen.
- **h-** Bağ dokusu hastalığı olan hastalarda.
- **i-** Hava, izotoplar, antimikrobiyal ajanlar, antineoplastik ajanlar, kortikosteroidler, radyografik kontrast maddeler.

Akut Bakteriyel menenjit

➢ **Meningeal membranların**, **özelliklede subaraknoid alanın pürülan enfeksiyonudur**, beyin parankimide tutulursa **meningoensefalit** denir. **Akut menenjit**, klinik olarak menenjit belirtilerinin **saatler ila 5 gün içinde** ortaya çıkmasıyla karakterize bir sendrom olarak tanımlanır.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Tedavi edilmediği taktirde %100 mortalite ile sonuçlanır.
- **Etiyoloji:** bakteriyel menenjitin olası etiyolojik ajanları, hastanın yaşına ve altta yatan hastalık durumuna göre değişkenlik göstermektedir. (tabloya bakınız)
  - ✓ **S. pneumoniae erişkinde en sık bakteriyel etkendir.**
  - ✓ **N. meningitidis**
  - ✓ Grup B **Streptococci**
  - ✓ **Listeria monocytogenes**
  - ✓ H. influenzae tip b
  - ✓ Gram negatif basiller
  - ✓ **Staphylococci**
- **Listeria monocytogenes**
  - ✓ **Gebe, >50 yaş, immünkompromize** hastalarda karşımıza çıkabilir.
  - ✓ Enfekte besinlerle özellikle soğuk sandviçler, süt, peynir ile alınır, gastroenterit ve bakteremi yapar.
- **Klinik bulgular**: **ateş, başağrısı, bilinç değişikliği, ense sertliğidir**.
  - ✓ Daha ileri dönemde nöbet geçirme ve fokal nörolojik bulgular olabilir.
  - ✓ Geç dönmede ise pareziler, koma ve ölüm gelişir.
  - ✓ Fizik muayenede ense sertliği, göz dibinde papillödem, döküntü (purpura fulminans, özllikle meningokokal menenjitte), sinüslerde hassasiyet, otit media, Kernig ve Brudzinski işaretleri görülebilir.
- **Tanı**
  - ✓ BOS (beyin omurilik sıvısı) incelemesi en önemli diagnostik testtir.
  - ✓ Kan kültürü her vakada alınmalıdır,

Yaygın Bakteriyel Patojenler ve Menenjite Eğilim Oluşturan Faktörler Arasındaki İlişki

FAKTÖR	BAKTERİYEL PATOJENLER
Yaş	
<1 ay	*Streptococcus agalactiae*, *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes*
1-23 ay	*S. agalactiae*, *E. coli*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis*
2-50 yaş	*S. pneumoniae*, *N. meningitidis*
>50 yaş	*S. pneumoniae*, *N. meningitidis*, *L. monocytogenes*, aerobik gram-negatif basiller
İmmün yetmezlik durumu	*S. pneumoniae*, *N. meningitidis*, *L. monocytogenes*, aerobik gram-negatif basiller
Baziler kafatası kırığı	*S. pneumoniae*, *H. influenzae*, grup A streptokoklar
Kafa travması; beyin cerrahisi sonrası	*Staphylococcus aureus*, koagülaz-negatif stafilokoklar *(Staphylococcus epidermidis)*, aerobik gram-negatif basiller (*P. aeruginosa* dahil)

Bakteriyel Menenjitli Hastalarda Başvuru Semptom ve Bulguları

Semptom veya Bulgu	Göreceli Sıklık (%)
Baş ağrısı	≥85
Ateş	≥80
Meningismus	≥80
Bilinç değişikliği (Altered sensorium)	≥75
Kusma	35
Nöbetler	30
Fokal nörolojik bulgular	10-35
Papil ödemi	<5

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- ✓ BOS sıvısında bir çok viral, bakteriyel ve fungal etkeni aynı anda değerlendirebilen multipleks PCR (FilmArray menenjit – ensefalit paneli) yöntemi hızla yaygınlaşmaktadır.
- ✓ **Lomber ponkisyon (LP) yapılmadan önce kraniyal CT yapılmasının önerildiği durumlar:**
  - Anormal bilinç düzeyi (Glascow koma skoru < 10)
  - Papillödem
  - Fokal nörolojik defisit (fikse dilate pupil, görme alan defekti, ekstremite güç kaybı, göz kası felci)
  - Yeni gelişen epileptik atak (başvurudan önceki 7 gün içinde)
  - Santral sinir sisteminde kitle, strok veya fokal enfeksiyon öyküsü
  - İmmünkompromize durum (İmmünsüpresif tedavi alanlar, HIV, solid organ veya ilik nakli).
- ✓ **LP radyolojik değerlendirme nedeni ile gecikecekse önce kan kültürü alınır, sonra ampirik antibiyotik başlanır ve hasta radyolojiye gönderilir, (ayrıca bakteriyel menenjit düşünülüyorsa İLK antibiyotik dozundan kısa süre önce (20 dk) ya da aynı anda deksametazon 0.15 mg/kg, 6 saatte bir verilmelidir).**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kitle lezyon ya da artmış intrakraniyal basınç varlığında LP 'den kaçınılmalıdır.**
- Trombositopeni ve diğer kanama diyatezleri, spinal epidural apse diğer bazı rölatif kontrendikasyonlardır.

✓ BOS biyokimyası, direk inceleme ve PCR tek doz antibiyotik tedavisinden hemen etkilemez,

✓ Gram boyama duyarlılığı %50-90, özgüllüğü %100;

- **Gram pozitif diplokok: S. pneumoniae**
- **Gram negatif diplokok: N. meningitidis**
- **Gram negatif basil veya kokobasil: H. influenzae ve diğer gram negatifler**
- **Gram pozitif çomak veya kokobasil: Listeria monocytogenes.**

✓ Kültür pozitifliği %50-70.

✓ **Bakteriyel menenjitte tipik BOS bulguları;**

- Açılış BOS basıncı genelde >200 mm Hg
- Lökosit sayısı en azından > 100 mm^3 olup genelde 1000-5000 mm^3 arasında seyreder, lökositlerin hücre tipine baktığımızda nötrofil hakimiyeyi gözlenir, nötrofiller ≥%80 'dir.
- **Glukoz < 40 mg/dl** (veya BOS glukoz /serum glukoz oranı ≤ 0.4 olması, normali > 0.6)
  - ❖ Fungal, tüberküloz ve karsinomatöz menenjit ve bazı viral menenjitlerde de BOS glukozu düşebilir.

Bakteriyel Menenjitli Hastalarda Tipik BOS Bulguları

Bos Parametresi	Tipik Bulgu
Açılış basıncı	200-500 mm H_2O
Beyaz küre (lökosit) sayısı	1000-5000/mm^3 (aralık, <100 ila >10.000)
Nötrofil yüzdesi	≥%80
Protein	100-500 mg/dL
Glikoz	≤40 mg/dL
BOS-serum glikoz oranı	≤0,4
Gram boyama	%60-90 pozitif
Kültür	%70-85 pozitif

TUSDATA 47401761000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

- **Protein artışı > 45 mg/dl** (%90, genelde 100 – 500 mg/dl arasındadır).
- **BOS laktat düzeyi**: son yıllarda giderek artan sayıda çalışmada bakteriyel menenjitte viral menenjite göre daha belirgin laktat artışı görülmüş ve ayırımda kullanımı önerilmeye başlanmıştır.
  - ❖ Bakteriyel menenjitte BOS laktatı > 6 mmol/l, viral menenjitlerde < 2 mmol/l.

	Glukoz (mg/dL)		Protein (mg/dL)		Total lökosit(hücre/µL)		
	<10*	10-45	>250	50-250	>1000	100-1000	5-100
Sık	Bakteriyel	Bakteriyel	Bakteriyel	Viral Lyme Nörosifiliz	Bakteriyel	Bakteriyel veya viral	Erken bakteriyel, Viral, Nörosifiliz, TB.
Nadir	TB, Fungal	Nörosifiliz, Bazı viral menenjitler	TB		Bazı kabakulak Vakaları	Ensefalit	Ensefalit

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Menenjit türlerinde serebrospinal sıvı bulguları				
Etken	Lökosit sayısı (hücre/mm³)	Hücre tipi	Glukoz	Protein (mg/dL)
Viral	50-1000	Mononükleer	>45	<200
Bakteriyel	1000-5000	Nötrofilik	<40	100-500
Tüberküloz	50-300	Mononükleer	< 45	50-300
Kriptokokal	20-500	Mononükleer	<40	>45

Bakteriyel Menenjit İçin Ampirik Tedavi	
Durum	Antimikrobiyal Tedavi
Yaş	
2-50 yaş	Vankomisin **artı** bir üçüncü kuşak sefalosporin[a,b,c]
>50 yaş	Vankomisin **artı** ampisilin artı bir üçüncü kuşak sefalosporin[a]
İmmün yetmezlik durumu	Vankomisin **artı** ampisilin artı sefepim veya meropenem
Baziler kafatası kırığı	Vankomisin **artı** bir üçüncü kuşak sefalosporin[a]
Kafa travması; beyin cerrahisi sonrası	Vankomisin **artı** seftazidim, sefepim veya meropenemden biri
a: Sefotaksim veya seftriakson. **b**: Deksametazon da veriliyorsa bazı uzmanlara göre rifampin de eklenebilir **c**: Listeria monocytogenes'e bağlı menenjit şüphesi varsa ampisilin ekleyin.	

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Akut Bakteriyel Menenjit Tedavisi**
  - ✓ Tıbbi acildir, sağlık merkezine gelişinden itibaren **en geç 60 dakikada ampirik antibiyotik** başlanmalıdır.
  - ✓ **Toplum kökenli erişkin bakteriyel menenjitinde ampirik tedavi**:
    - **Deksametazon** 4 x 0.15 mg/kg, 2-4 gün (mutlaka ilk antibiyotik dozundan önce veya birlikte verilmelidir, aksi durumda zayıf öneri derecesinde antibiyotik sonrası 4 saate kadar da eklenebilir).
    - **Haemophilus influenzae** ve **S. pneumoniae** 'da işitme kaybı ve nörolojik sekel gelişimini azaltıcı fayda sağlayabilir).
    - **Seftriakson** 2x2 g
    - **Vankomisin** 2x1g (penisilin ve seftriakson direnci ihtimaline yönelik verilir, avrupa ESCMID rehberinde **vankomisin** veya **rifampisin** önerilmektedir).
    - **Ampisilin** 6x2g **(>50 yaş, immünkompromize hasta ve gebelerde eklenir)**.
  - ✓ **Kafa travması ve baziller kafa kırığı sonrası** (BOS kaçağı) menenjitte en sık etken **S. pneumoniae** 'dır ve ampirik tedavi yukarıdaki gibidir (Seftriakson + vankomisin).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Akut Bakteriyel Menenjitlerde Etkene göre Spesifik Antimikrobiyal Tedavi

Mikroorganizma	Standart Tedavi	Alternatif Tedaviler[a]
Haemophilus influenzae		
Beta-Laktamaz negatif	Ampisilin	Seftriakson veya sefotaksim veya sefepim veya kloramfenikol veya aztreonam veya bir florokinolon[b]
Beta-Laktamaz pozitif	**Seftriakson** veya sefotaksim	Sefepim veya kloramfenikol veya aztreonam veya bir florokinolon[b]
Neisseria meningitidis		
Penisilin MİK <0,1 µg/ml	Penisilin G veya ampisilin	Seftriakson veya sefotaksim veya kloramfenikol
Penisilin MİK 0,1-1,0 µg/ml	**Seftriakson** veya sefotaksim	Kloramfenikol veya bir florokinolon[b] veya meropenem
Streptococcus pneumoniae		
Penisilin MİK ≤0,06 µg/ml	Penisilin G veya ampisilin	Seftriakson veya sefotaksim veya kloramfenikol
Penisilin MİK ≥ 0,12 mcg/mL ise seftriakson duyarlılık düzeyine göre hareket edilir:		
Seftriakson veya sefotaksim MİK < 1,0 µg/ml	**Seftriakson** veya sefotaksim	Meropenem veya sefepim
Seftriakson veya sefotaksim MİK ≥1,0 µg/ml	**Vankomisin**[c] **artı seftriakson** veya sefotaksim	Vankomisin artı moksifloksasin[d]
Enterobacterales[e]	**Seftriakson** veya sefotaksim	Aztreonam veya bir florokinolon[b] veya trimetoprim-sülfametokszl. veya meropenem veya ampisilin
Pseudomonas aeruginosa	Seftazidim veya sefepim veya meropenem	Aztreonam veya bir florokinolon[b]
Acinetobacter baumannii[e]	Meropenem	Kolistin (genellikle kolistimetat sodyum olarak formüle edilir)[f] veya polimiksin B[f]
Listeria monocytogenes	Ampisilin veya penisilin G[g]	Trimetoprim-sülfametoksazol
Streptococcus agalactiae	Ampisilin veya penisilin G[g]	Seftriakson veya sefotaksim veya vankomisin
Staphylococcus aureus		
Metisiline duyarlı	Nafsilin veya oksasilin	Vankomisin veya linezolid
Metisiline dirençli	Vankomisin[c]	Trimetoprim-sülfametoksazol veya linezolid veya seftarolin
S. epidermidis	Vankomisin[c]	Linezolid

a: Bakteriyel menenjitli hastalarda alternatif antimikrobiyal ajanlar için tüm önerileri destekleyecek klinik veriler olmayabilir.
b: Gram-negatif menenjit tedavisinde florokinolonlarla ilgili klinik veriler sınırlıdır.
c: **Rifampin eklenmesi düşünülebilir.**
d: Moksifloksasin, mükemmel BOS penetrasyonu nedeniyle önerilebilir, ancak pnömokokal menenjitte yararlılığını destekleyen klinik veri yoktur; kullanılırsa birçok otorite vankomisin veya seftriakson ile kombine edilmesini önerir.
e: Spesifik ajan seçimi, *in vitro* duyarlılık testleri ile yönlendirilmelidir.
f: **Ayrıca intraventriküler veya intratekal yollarla uygulanması gerekebilir.**
g: **Bir aminoglikozid eklenmesi düşünülmelidir.**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Meningokok Menenjiti ve Meningokokseminin Antibiyotik Tedavisi

Tedavi Seçenekleri
• **Seftriakson**, 12 saatte bir 2 g IV (intravenöz) • *veya* **Sefotaksim**, 4-6 saatte bir 2 g IV • *veya* **Meropenem**, 8 saatte bir 2 g IV (günde toplam 6 g)
• **Beta-laktam Alerjisi Durumunda** (Örn. anafilaksi gibi şiddetli alerji) • **Moksifloksasin**, günde bir kez 400 mg IV • *veya* **Kloramfenikol**, 6 saatte bir 25 mg/kg IV

- ✓ **Beyin cerrahi sonrası** (ventrikülоperitoniyal şant, ventrikülostomi sonrası, lomber drenaj dahil) veya nozokomiyal menenjit ampirik tedavisi:
  - En önemli etkenler **Stafilokoklar** ve **Pseudomonas aeruginosa**
  - **Seftazidim veya sefepim veya meropenem + vankomisin**
  - **Pseudomonas aeruginosa** ürerse: Seftazidim veya sefepim + gentamisin.
  - Özel durumlarda intraventrküler enjeksiyon da yapılabilir.
- ✓ **Listeria menenjiti ampisilin ile 21 gün tedavi edilir** (± gentamisin)
  - Penisilin alerjisi varsa trimetoprim / sülfametoksazol verilir.
- ✓ **Haemophilus influenzae** ve **Neisseria meningitidis** menenjitinde duyarlılık belli olana kadar tedavide ilk tercih seftriakson'dur.
- ✓ **Ventrikülоperitoniyal şant enfeksiyonlarında** özellikle koagülaz negatif **S. epidermidis ve Propionibacterium acnes** önem arz eder, **S. aureus** ve diğer gram negatiflerde (Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, ve Pseudomonas) görülebilmektedir.
  - Ampirik olarak **vankomisin + seftazidim veya sefepim veya meropenem** verilir.
  - Şant enfeksiyonunda biyofilm oluşması nedeni ile şantın tüm bileşenleri çıkarılır ve geçici bir **eksternal ventriküler drenaj (EVD)** takılarak hem kafa içi basıncın kontrolünü (hidrosefali yönetimi) hem de BOS parametrelerinin takibine ve sterilizasyonun doğrulanmasına imkan sağlanır.
  - Kültür negatifliği sağlanamıyorsa veya şant çıkarılamıyorsa **intraventriküler tedavi verilir**.
  - **Vankomisin rezistan Enterococcus spp.** tedavisinde ise **linezolid** önerilir.

TUSDATA 47401761000 BİYOİSTATİSTİK MERKEZİ

Akut bakteriyel menenjit tedavi süreleri

Bakteri	Tedavi Süresi (gün)
Neisseria meningitidis	7
Haemophilus influenzae	7 - 10
Streptococcus pneumoniae	10 - 14
Kültür negatif bakteriyel menenjit	En az 14
Aerobic gram-negatif basill	21
Listeria monocytogenes	En az 21
Streptococcus agalactiae (Grup B Streptokok)	14-21 gün
Staphylococcus aureus	En az 14

➢ **Bakteriyel menenjit – ev içi ve yakın temas sonrası profilaksi:**

- ✓ **Neisseria meningitidis ile temas sonrası <u>kuvvetle</u> önerilir,**
  - Yakın temaslılar (aynı ev veya bakımevinde yaşayanlar, hastada semptomların başlamasından önceki 1 hafta ile uygun antibiyotik tedavisinin ilk 24 saati arasında hasta ile 8 saatten uzun süre yakın mesafede (≤ 1 metre) bulunanlar) sekresyon maruziyeti (entübasyon, nazotrakeal aspirasyon, öpüşmek vb) sonrası mutlaka önerilir.
  - **Siprofloksasin 500 mg tek doz** veya 250 mg seftriakson İM tek doz veya rifampin 2x600 mg 2 gün, ancak rifampin ile %25 e varan başarısızlık mevcut. **Gebelerde seftriakson güvenli bir tercihtir.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Haemophilus influenzae** 'da (tip b) şu durumlarda verilebilir:

- Aynı evde yaşayanlar (Ev halkı arasında 48 aydan küçük, aşısız veya eksik aşılı en az bir çocuk varsa, yetişkinler dahil tüm ev halkına) veya hasta ile yatışından önce haftanın 5 günü en az 4 saat ve üzeri birlikte olanlara önerilir,
- Rifampin 1x600 mg, 4 gün.

Akut Bakteriyel Menenjitin Komplikasyonları

- Epileptik atak (%17)
- İskemik inme (%25)
- İşitme kaybı (%22)
- Ciddi sepsis (%15)
- Hidrosefali (%5)
- Hemorajik inme (%3)
- Subdural ampiyem (%3)
- Beyin apsesi (%2)
- Kavernöz sinüs trombozu (%1)

➢ **Aseptik menenjit**

✓ **Viral sebepler, özellikle enteroviruslar en sık etiyolojik sebeptir,**

- **Enteroviruslar (Coxackie ve Echo viruslar), viral menenjitlerin %85 sebebidirler**,
- Parechoviruslar
- HSV (%5): HSV 1 (daha çok ensefalit), HSV 2 (daha çok menenjit yapar)
- VZV (%3-20)
- HHV-6, HHV-7, Kabakulak, Kızamık
- Arboviruslar (West nile: batı nil virusu)
- Akut HIV enfeksiyonu, Lenfositik koryomenenjit virusu, Adenovirus
- CMV, EBV, Influenza A ve B

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✓ Lyme menenjiti

✓ Sekonder sifiliz

✓ Leptospiroz

✓ Lupus gibi bağ doku hastalıkları

✓ Malign hastalıklar

✓ İlaçlar (NSAİİ, trimetoprim sülfametoksazol, infliksimab, sülfasalazin, karbamazepin vb).

✓ Viral menenjitlerde tipik menenjit bulgularına rağmen **ciddi bilinç bozuklukları (koma, stupor veya ciddi konfüzyon) ve fokal nörolojik bulgular pek beklenmez**. Aksi taktirde ensefalit ya da diğer alternatif tanılar akla gelmelidir.

✓ BOS incelemesinde:

- **Protein düzeyleri hafif artabilir (20-80 mg/dl)**
- **BOS basıncı normal veya hafif yüksek**
- **Glukoz genelde normal**
- **Hücre sayısı genelde 25-500 /mm^3, lenfosit hakimiyeti olur**
- CMV menenjitinde glukoz düşük ve nötrofil hakimiyeti olabilir
- Kızamık ve lenfositik koryomenenjit virüs (LCM) menenjitinde glukoz düşebilir

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Lenfositik pleositoz ve düşük glukoz kural olarak tbc menenjit, fungal menenjit ve Listeria menenjitinde görülür,** non-enfeksiyöz olarak Sarkoidoz ve neoplastik menenjitte de görülür.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Batı nil virüsü (west nile)** sivri sineklerden bulaşır ve meningoenseflit, aseptik menenjit veya polio benzeri paraliz yapar, etkin bir tedavisi yoktur.
- Aseptik menenjit tasısında BOS PCR en önemli tanı yöntemidir, özellikle HSV enfeksiyonlarında tanıda ilk tercihtir.
- VZV menenjiti döküntüsüz olabilir, tanıda BOS PCR etkilidir
- **Ev faresi, hamster ve laboratuvar hayvanı maruziyeti: lenfositik koryomenenjit virusu.**

✓ **Viral menenjit tedavisi**

- **Destek tedavisi** (analjezik, antipiretik, antiemetik), özellikle enteroviruslarda.
- **HSV 1-2 de asiklovir verilir**, ciddi EBV ve VZV vakalarında da asiklovir verilebilir.
- İmmün düşkün hastalarda İVİG.

➢ **Tüberküloz menenjit**

✓ 1-2 hafta içerisinde subakut olarak bulgular oturur

✓ Özellikle **bazal meninksler tutulur ve kranial sinir paralizi sık görülür**: oküler sinirler,

✓ **Bilinç değişikliği, hidrosefali, fokal nörolojik bulgular** gelişebilir.

✓ BOS örneklemesi en önemli tanısal yaklaşımdır

- 1000 /mm^3 'e kadar hücre (genelde 50 – 300 /mm^3), **lenfosit hakimiyeti** olur,
- **Protein düzeyi yüksek** beklenir, 100-800 mg/dl,
- **Glukoz düzeyi düşük** beklenir

✓ BOS da ARB pozitifliği (%27), adenozin deaminaz yüksekliği (%30),

✓ BOS kültürü altın standart tanı yöntemidir (%80)

✓ **PCR (Xpert MTB/RIF) özellikle yapılmalıdır**, %80 'lere varan duyarlılığı vardır,

✓ Dörtlü anti tüberküloz tedavi başlanır, iki ay sonunda etambutol ve pirazinamid kesilip izoniazid ve rifampin ile tedavi 12 aya tamamlanır.

✓ **Mutlaka ek olarak kortikosteroid verilmelidir**: **deksametazon**, 0.4 mg/kg ile başlanır, azaltılarak 4 haftada kesilir.

o Steroid ile BOS bulguları ve basınç yüksekliği düzelir, **mortalite azalır**.

➢ **Kriptokokal menenjit**

✓ Etken: **Cryptococcus neoformans**

✓ **Kronik menenjit tablosu yapar**: başağrısı, görme bozukluğu, kranial nöropati ve fokal nörolojik bulgular gelişir.

✓ Genelde immün sistemi basklanmış kişilerde görülmekle birlikte immün sistemi normal kişilerde de olabilir.

✓ BOS incelemesinde **lenfositik pleositoz**, **yüksek protein**, **düşük glukoz düzeyi beklenir**.

✓ Tanıda mutlaka **BOS kriptokok antijeni** bakılmalıdır, **çini mürekkebi ile kapsüllü oval mayalar görülebilir, BOS örneği mantar kültürüne ekilmelidir.**

✓ **Tedavi:** İndüksiyon, konsolidasyon ve idame fazları olmak üzere 3 aşamadan oluşur.

- İndüksiyon fazı: **Lipozomal amfoterisin B + Flusitozin** (normal kişilerde 4 hafta, immün sistemi baskılanmışlarda 2 hafta, nörolojik bulgu varsa 6 hafta verilir),

❖ Düzenli lomber ponksiyon yaparak BOS basıncı düşürülmeye çalışılır,

- Konsolidasyon fazı: flukonazol 400-800 mg 8 hafta,
- İdame fazı: flukonazol 200 mg, 6-12 ay.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TUSDATA 47401761000 TUS SORULARININ MERKEZİ

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kronik Menenjitin Ayırıcı Tanısı

Kronik menenjit, beyin omurilik sıvısında (BOS) en az 4 hafta süren semptomlar ve inflamasyon bulguları ile tanımlanır. En yaygın nedenleri **mantar enfeksiyonları**, **tüberküloz**, **sifiliz** ve **malignitelerdir.**

KATEGORİ	NEDENLER / ETKENLER
Fungal	***Cryptococcus*** (kriptokokoz), *Coccidioides* (koksidioidomikoz), *Histoplasma* (histoplazmoz), *Candida*(kandidiyazis), *Sporothrix* (sporotrikoz), *Blastomyces* (blastomikoz), Nadir: *Lomentospora*, *Scedosporium*, *Fusarium*, *Aspergillus*, *Cladophialophora* ve diğer koyu duvarlı (dematiyöz) küfler
Bakteriler	***Mycobacterium tuberculosis*** (tüberküloz), Treponema pallidum (sifiliz), Borrelia burgdorferi (Lyme hastalığı), Tropheryma whipplei (Whipple hastalığı), Actinomyces (aktinomikoz), Nocardia (nokardiyoz), Brucella (bruselloz)
Parazitler	*Acanthamoeba* (akantamebiyaz), *Balamuthia* (balamutiyaz), *Taenia solium* (sistiserkoz), *Angiostrongylus cantonensis* (anjiyostrongiliyaz)
Virüsler	Ekovirüs (meningoensefalit)
Beyin Cerrahisi Sonrası Nedenler	Enfekte beyin omurilik sıvısı (BOS) şantı, Enfekte protez materyali
Tümörler	Difüz gliomatozis, Lenfomatöz menenjit dahil metastatik meningeal malignite
Diğer Nedenler	Sarkoidoz, Vogt-Koyanagi-Harada sendromu, Behçet sendromu, IgG4-ilişkili hipertrofik pakimenenjit

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Akut Ensefalit**
  - ✓ Yaklaşık %50 vakada etken belirlenemiyor,
    - **HSV-1 en sık viral etkendir (%42)**
    - **VZV (%15)**
    - Batı nil virusu
    - Kuduz virusu
    - Enteroviruslar, EBV, CMV, kızamık, kabakulak, HIV, Parvo B19
    - Tüberküloz, **Listeria spp**, kedi tırmığı hastalığı, riketsiyozlar, **Mycoplasma pneumoniae,**
    - Kene kökenli: Powassan ensefaliti,
    - **Otoimmün** (**N-metil D-aspartat reseptör (NMDAR) antikorları**, <30 yaş grubunda özellikle sık görülür).
  - ✓ Klinik olarak
    - Ateş, başağrısı ile başlar, eşlik eden menenjit varsa ense sertliği de olabilir,
    - **Bilinç değişikliğine ek olarak kişilik, konuşma ve davranış bozukluğu varlığı ensefalit lehinedir ve menenjitten ayırımında önemlidir.**
    - Kortikal disfonksiyon: stupor, nöbet, hemiparezi, ajitasyon, koma,
    - Serebellar disfonksiyon (ataksi, nistagmus),
    - Kranial nöropatiler, kasılmalar, hemiparezi gelişebilir.
  - ✓ Laboratuvar bulguları
    - BOS 'ta hücre sayısı genelde < 250 mm^3 ve **lenfosit** hakimiyeti olur,
    - **BOS proteini yüksek**, ama **glukoz genelde normal**, nadiren düşebilir,
    - **HSV ensefalitinde eritrositler ve ksantokromi görülebilir**
    - EEG de temporal bölgede periyodik yüksek voltajlı sivri dalgalar: HSV lehine,
    - **CT** veya **MR da temporal lob tutulumu HSV ensefaliti lehinedir** (daha nadiren HHV-6, VZV ile de olabilir).
    - HSV ensefalitinde HSV PCR testinin duyarlılık ve özgüllüğü %95 gibi çok iyi değerlerde olsa da **"erken dönemde yalancı negtiflik"** sık görülen bir fenomendir ve mutlaka 3-7 gün içerisinde BOS alınarak tekrarlanması önerilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Viral ensefalit şüphesi olan bir hastada izlenmesi gereken klinik adımlar** aşağıda özetlenmiştir:

- **İlk Değerlendirme:** Ensefalit düşündüren klinik özellikler (ateş, bilinç değişikliği vb.) saptandığında, öncelikle **ABCDE** (Hava yolu, solunum, dolaşım, bilinç durum, maruziyet) kontrolü yapılmalı ve **kan şekeri** ölçülmelidir.
- **LP Öncesi Kritik Karar:** Hastada lomber ponksiyon (LP) yapılmasına engel teşkil edebilecek **klinik kontrendikasyonlar** (kafa içi basınç artışı şüphesi, bilinen MSS kitle lezyonu öyküsü, kanama diyatezi veya immün yetmezlik durumu) sorgulanır.
- **LP Engelinin Olmadığı Durum (Kritik Bulgular Yoksa):**
  - ❖ Vakit kaybetmeden **kan kültürleri alınır ve lomber ponksiyon yapılır.**
  - ❖ İşlemden hemen sonra ampirik **IV Asiklovir** tedavisi başlanır.
- **LP Engelinin Olduğu Durum (Kritik Bulgular Varsa):**
  - ❖ LP öncesinde **kan kültürleri alınır ve ampirik tedavi** (Asiklovir ve gerekirse antibiyotik) hemen başlatılır.
  - ❖ Acil **kraniyal Bilgisayarlı Tomografi (BT)** çekilir.
  - ❖ BT'de radyolojik bir engel saptanmazsa LP yapılır; engel varsa LP ertelenerek durum 24 saatte bir tekrar değerlendirilir.
- **BOS Analizi ve Değerlendirme:** LP ile alınan beyin omurilik sıvısında açılış basıncı, hücre sayımı, glukoz, protein, kültür ve viral PCR çalışmaları yapılır.
  - ❖ **BOS profili ensefalit ile uyumlu değilse:** Alternatif tanılar üzerinde durulur.
  - ❖ **BOS profili ensefalit ile uyumluysa:** Ampirik **IV Asiklovir tedavisine devam edilir.**
- **İleri Görüntüleme ve Takip:**
  - ❖ Henüz yapılmadıysa, ideal olarak ilk 24-48 saat içinde **beyin MRI** çekilmelidir.
  - ❖ Gerekiyorsa 24-48 saat sonra LP tekrarlanabilir.

Tedavinin Sürdürülmesi: MRI bulguları ensefalit ile uyumluysa veya tanı kesinleşirse IV Asiklovir tedavisine devam edilir; nöroloji ve enfeksiyon hastalıkları ekipleri sürece dahil edilir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✓ **Tedavi**: destek tedavisi

- **HSV şüphesi yüksek ise gecikmeden asiklovir başlanmalıdır,**
- İntrakranial basınç takibi yapılır, hipotonik sıvılardan kaçınılır,
- HSV, VZV ve EBV de asiklovir tercih edilir, **İnfluenza** ile ilişkili olduğundan şüphelenilen ensefalit vakalarında ampirik antiviral tedavi önerilir.
- **Mycoplasma pneumoniae,** Riketsiyozlar ve kedi tırmığı hastalığında **doksisiklin** eklenmesi etkili olacaktır.

➢ **Beyin Apsesi**

Beyin Apsesinde Yaygın Semptom ve Bulgular	
Semptom veya Bulgu	**Sıklık (%)**
Baş ağrısı	49-97
Mental durum değişiklikleri	28-91
Fokal nörolojik defisitler	20-66
Ateş	32-79
Baş ağrısı, ateş ve fokal defisit triadı (üçlüsü)	<50
Nöbet	13-35
Bulantı ve kusma	27-85
Ense sertliği	5-52
Papilödem	9-51

Önemli Notlar:
• Klinik tablo, apsenin boyutuna ve beyindeki konumuna göre değişiklik gösterir.
• **Baş ağrısı** en yaygın semptomdur ve genellikle tanıdaki gecikmelerin nedenidir çünkü belirgin bir özelliği yoktur.
• **Baş ağrısı, ateş ve fokal nörolojik defisit**ten oluşan klasik triad, hastaların sadece yaklaşık %20'sinde başvuruda mevcuttur.
Baş ağrısının aniden kötüleşmesi ve yeni başlayan ense sertliği, apsenin ventriküler boşluğa açıldığının (rüptür) işareti olabilir ve bu durum yüksek mortalite (ölüm) oranıyla ilişkilidir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ Etiyoloji

- **Komşu enfeksiyon:** diş apsesi, otit, mastoidit, sinüzit, beyin cerrahi operasyonu,
- **Hematojen: %25, genelde multiple**, middle serebral arter dağılımında olur,
- **Solid organ** nakli hastalarında mutlaka fungal etkenler de akla gelmelidir.

✓ Etken olan enfeksiyöz ajanlar

- **Streptococcus spp.** (aerobik, anaerobik ve mikroaerofilik)**, (%60-70) en sık etken ancak %30-60 polimikrobialdir.**
- **Bacteroides spp.** (anaerob)**, (%20-40)**
- **Enterobacterioceae** (%23)
- **Staphylococcus aureus** (%15, genelde travma, cerrahi, bakteremi sonrası)
- **Streptococcus anginosus** grup
- **Nocardia spp,** Toksoplazmozis, fungal (immün sistemi baskılanmışlarda)
- **Listeria spp.**
- **Mycobacterium tuberculosis.**
- **Bağışıklık sistemi baskılanmış beyin apsesi olan hastalarda:** HIV enfeksiyonu olan hastalarda toksoplazmoz ve tüberküloz; hematolojik maligniteleri olan hastalarda Aspergillus ve Candida; organ nakli alıcılarında ve hücresel bağışıklığı baskılanmış diğer hastalarda Listeria, Nocardia, çeşitli mantarlar ve Toxoplasma.

Beyin Apsesinde Eğilim Oluşturan Faktörler ve Mikrobiyoloji

Durum	Yaygın Mikrobiyal İzolatlar
Otitis media veya mastoidit	Streptokoklar (anaerob veya aerob), *Bacteroides* ve *Prevotella* türleri, Enterobacteriaceae
Sinüzit (frontoetmoid veya sfenoid)	Streptokoklar, *Bacteroides* türleri, Enterobacterales, *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus* türleri
Diş enfeksiyonu	Karışık *Fusobacterium*, *Prevotella*, *Actinomyces* ve *Bacteroides* türleri, streptokoklar
Penetran travma veya beyin cerrahisi sonrası	*S. aureus*, streptokoklar, Enterobacterales, *Clostridium* türleri
Akciğer apsesi, ampiyem, bronşektazi	*Fusobacterium*, *Actinomyces*, *Bacteroides* ve *Prevotella* türleri, streptokoklar, *Nocardia* türleri
Bakteriyel endokardit	*S. aureus*, streptokoklar
Konjenital kalp hastalığı	Streptokoklar, *Haemophilus* türleri
Nötropeni	Aerobik gram-negatif basiller, ***Aspergillus* türleri, Mucorales**, ***Candida*** türleri, *Scedosporium* türleri
Transplantasyon (Nakil)	*Aspergillus* türleri, *Candida* türleri, Mucorales, *Scedosporium* türleri, Enterobacterales, *Listeria*, *Nocardia*, *Toxoplasma*, *Mycobacterium tuberculosis*
HIV enfeksiyonu	*Toxoplasma. gondii*, *Nocardia* türleri, *Mycobacterium* türleri, *Listeria monocytogenes*, *Cryptococcus neoformans*

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ Tanısal yaklaşımlar

- **Kontrastlı CT ya da MR** (tercih edilen görüntüleme yöntemi): **kontrast tutan halka imajlı lezyon** görülür, difüzyon MR apse ve malignite ayırımında yardımcı olabilir.

  ❖ **HIV pozitiflerde multiple apse: ön planda toksoplazma düşünülmelidir.**

- Tanısal faydası düşük olsada kan kültürü alınır, HIV testi isteneblir.
- **Lomber ponksiyon kafa içi basınç artışı ve herniasyon riski nedeni ile önerilmez.**
- **Stereotaksik biyopsi – drenaj veya aspirasyon** tanıda çok değerlidir.

✓ Tedavi: cerrahi drenaj ve antibiyotik tedavisi en önemli yöntemdir.

- **Apse çapı < 2.5 cm** ve **hasta stabil ise sadece antibiyotikle tedavi düşünülebilir**,
- Genelde streptokokları ve anaerobları kapsayacak şekilde ampirik olarak **seftriakson + metronidazol** başlanır.
- Sinüzit, otit veya odontojenik ilişki: Seftriakson + metronidazol,
- İmmün sistemi baskılanmış kişilerde ampirik tedavi: Seftriakson + Metronidazol + Vorikonazol + Trimetoprim sülfametoksazol verilir.
- **Post-travmatik** beyin apsesinde ampirik tedavide Staphylococcus aureus da kapsanmalıdır.
- **Beyin cerrahi operasyonu** sonrası gelişen beyin apsesi ampirik tedavisinde vankomisin + antipseudomonal beta laktam (seftazidim veya sefepim veya meropenem) başlanır.
- Beyin ödemi ve kafa içi basınç artışı durumunda steroid eklenebilir.
- **Tedavi süresi 6-8 hafta** ya da **görüntüleme** ve **klinik yanıta göre düzenlenir**.

Bakteriyel Beyin Apsesi İçin Ampirik Antimikrobiyal Tedavi

Hazırlayıcı (Predispozan) Durum	Antimikrobiyal Rejim
Otitis media veya mastoidit	Metronidazol + üçüncü kuşak sefalosporin (a)
Sinüzit (frontoetmoid veya sfenoid)	Metronidazol + üçüncü kuşak sefalosporin (a,b)
Diş enfeksiyonu	Metronidazol + üçüncü kuşak sefalosporin (a)
Penetran travma veya Beyin cerrahi operasyonu sonrası	Vankomisin + üçüncü kuşak veya dördüncü kuşak sefalosporin (a,c)
Akciğer apsesi, ampiyem, bronşektazi	Üçüncü kuşak sefalosporin (a) + metronidazol + sülfonamid (d)
Bakteriyel endokardit	Vankomisin (e)
Konjenital (doğuştan) kalp hastalığı	Üçüncü kuşak sefalosporin (a)
Bilinmeyen	Vankomisin + metronidazol + üçüncü veya dördüncü kuşak sefalosporin (a,c); veya vankomisin + meropenem

Tablo Notları ve Açıklamalar:

- **(a)** Sefotaksim veya **seftriakson;** dördüncü kuşak sefalosporin olan **sefepim** de kullanılabilir.
- **(b)** Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (**MRSA**) enfeksiyonundan şüphelenildiğinde vankomisin ekleyin.
- **(c)** ***Pseudomonas aeruginosa*** şüphesi varsa sefalosporin olarak **seftazidim** veya **sefepim** ya da **meropenem** kullanın; meropenem kullanılırsa metronidazol eklenmesine gerek yoktur.
- **(d) Trimetoprim-sülfametoksazol**; Nocardia spp. şüphesi varsa ekleyin.
- **(e)** Diğer olası mikrobiyolojik etiyolojilere göre ek ajanlar eklenmelidir.

Genel Tedavi İlkeleri:

- Ampirik tedavi seçimi, apsenin tahmini oluşum yoluna ve hastanın altta yatan hastalıklarına göre yapılmalıdır.
- Apseden alınan materyalin mikrobiyolojik incelemesi sonuçlanana kadar ampirik tedaviye başlanmalıdır, ancak **tanısal aspirasyonun gecikmemesi** kritiktir.
- Bakteriyel beyin apselerinde standart tedavi genellikle **6 hafta veya daha uzun** süreli intravenöz (damar içi) antibiyotik kullanımını gerektirir.
- Lezyon boyutu **2,5 cm'den büyükse** cerrahi aspirasyon veya çıkarma işlemi genellikle gereklidir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Beyin Apsesi İçin Antimikrobiyal Tedavi (a)

Mikroorganizma	Standart Tedavi	Alternatif Tedaviler
Bakteriler		
Actinomyces türleri (b)	Penisilin G	Klindamisin
Bacteroides fragilis (b)	Metronidazol	Klindamisin, meropenem
Enterobacterales (b)	Üçüncü kuşak sefalosporin (c)	Aztreonam, trimetoprim-sülfametoksazol, florokinolon, meropenem
Fusobacterium türleri (b)	Metronidazol	Klindamisin, meropenem
Haemophilus türleri (b)	Üçüncü kuşak sefalosporin (c)	Aztreonam, trimetoprim-sülfametoksazol
Listeria monocytogenes	Ampisilin veya Penisilin G (d)	Trimetoprim-sülfametoksazol
Mycobacterium tuberculosis	İzoniazid + rifampin + pirazinamid + etambutol	–
Nocardia türleri	Trimetoprim-sülfametoksazol	Minosiklin, imipenem, meropenem, üçüncü kuşak sefalosporin (c), amikasin, linezolid
Prevotella melaninogenica(b)	Metronidazol	Klindamisin, meropenem
Pseudomonas aeruginosa	Seftazidim veya sefepim veya meropenem	Aztreonam, florokinolon
Staphylococcus aureus		
Metisiline duyarlı	Nafsilin veya oksasilin	Vankomisin
Metisiline dirençli	Vankomisin	Trimetoprim-sülfametoksazol (e), daptomisin (e), linezolid (e), seftarolin (e)
Streptococcus anginosus (milleri) grubu, diğer streptokoklar (b)	Penisilin G	Üçüncü kuşak sefalosporin (c), vankomisin
Mantarlar		
Aspergillus türleri	Vorikonazol	Lipozomal amfoterisin B, pozakonazol (f), izavukonazol (f)
Candida türleri	Lipozomal amfoterisin B (g)	Flukonazol, vorikonazol
Cryptococcus neoformans	Lipozomal amfoterisin B (g)	–

Tablo Notları ve Açıklamalar:

- (a) Standart tedavi için belirli antimikrobiyal ajanların seçimi veya alternatif tedavilerin değerlendirilmesi, test yapılabilen patojenler için in vitro duyarlılık testine dayanmalıdır.
- (b) Bakteriyel beyin apsesinin patogenezine bağlı olarak, bu bakteriler karma bir enfeksiyonun parçası olarak izole edilebilir.
- (c) Sefotaksim veya **seftriakson.**
- (d) Bir **aminoglikozit eklenmesi** düşünülmelidir.
- (e) MRSA beyin apsesi olan hastalarda bu ajanların kullanımına ilişkin sınırlı veri bulunmaktadır.
- (f) Yanıt vermeyen hastalarda veya amfoterisin B bazlı tedavileri tolere edemeyen hastalarda kurtarma tedavisi (salvage therapy) olarak kullanımını değerlendirin.
- (g) **Flusitozin eklenmesi düşünülebilir.**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Subdural ampiyem** hem tıbbi hem de cerrahi bir acildir. Beyin dekompresyonu ve ampiyemin tamamen boşaltılması için tercih edilen cerrahi yöntem kraniyotomidir.
- **Spinal Apse (epidural apse):** Nörolojik disfonksiyonu olan hastalarda acil laminektomi ve dekompresyon yapılmalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Septik Kavernöz Sinüs Trombozu (SKST), dural venöz sinüslerin nadir fakat oldukça ciddi ve hayatı tehdit eden süpüratif bir enfeksiyonudur. **Genellikle sinüzit veya yüz enfeksiyonlarının bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar.**

Etiyoloji (Nedenleri)

- **Birincil Kaynak:** En yaygın neden **ethmoid veya sphenoid sinüzit**tir. Ayrıca yüzdeki deri enfeksiyonları (özellikle burun ve üst dudak çevresi), diş enfeksiyonları veya otitis media kaynaklı da gelişebilir.
- **Patojenler:** En sık izole edilen mikroorganizma **Staphylococcus aureus**'tur (%60-70). Sinüzit kaynaklı vakalarda streptokoklar (özellikle S. anginosus grubu), anaerobik bakteriler ve gram-negatif basiller de görülebilir. Bağışıklığı baskılanmış hastalarda mantarlar (*Mucorales veya Aspergillus*) etken olabilir.

Bulgular (Klinik Tablo)

- **Klasik Triad: Ateş, baş ağrısı ve diplopi (çift görme) en yaygın başvuru şikayetleridir.** Ateş hastaların %90'ından fazlasında görülür.
- **Göz Bulguları:** Periorbital ödem, proptozis (gözün dışa doğru çıkması) ve kemozis (göz akının şişmesi) tipiktir.
- **Kafa Sinirleri Felci:** Kavernöz sinüs içinden geçen kafa sinirleri (CN III, IV, VI ve CN V'in oftalmik/maksiller dalları) etkilenebilir. Özellikle **CN VI (Abducens)** felcine bağlı lateral bakış kısıtlılığı erken bir bulgu olabilir.
- **Bilateral Tutulum:** Enfeksiyon başlangıçta tek taraflı olsa da, interkavernöz sinüsler yoluyla genellikle **24-48 saat içinde diğer göze yayılır.**

Tanı

- **Altın Standart:** Tanıda tercih edilen yöntem **Kontrastlı Beyin MRG ve MR Venografi (MRV)**'dir. MRG'de sinüs duvarının bombeleşmesi ve trombüs nedeniyle normalde görülen **"akım boşluğu" (flow void)** sinyalinin kaybı gözlenir.
- **Laboratuvar**: Kan kültürleri hastaların çoğunda pozitif gelebilir; BOS incelemesi genellikle parameningeal enfeksiyonla uyumlu hafif pleositoz ve protein artışı gösterir.

Tedavi

- **Ampirik Antibiyoterapi**: *S. aureus*, streptokoklar ve anaerobları kapsayacak şekilde agresif başlanmalıdır. Önerilen rejim: **Vankomisin + Metronidazol + 3. veya 4. kuşak sefalosporin** (seftriakson, sefotaksim veya sefepim) kombinasyonudur. Tedavi süresi klinik yanıta göre en az 3-4 hafta olmalıdır.
- **Antikoagülasyon:** Kontrendikasyon yoksa, trombüsün diğer dural sinüslere yayılımını önlemek için erken dönemde d**üşük molekül ağırlıklı heparin** kullanımı önerilir.
- **Cerrahi Müdahale:** Enfeksiyonun birincil odakları (örneğin sphenoid veya ethmoid sinüsler) mutlaka cerrahi olarak drene edilmelidir. Antibiyotiklere yanıt alınamayan vakalarda cerrahi hayati önem taşır.

TUSDATA 47401761000 TUSDATA.COM.TR

ENDOKARDİT

- Kalbin endokard yüzeyinin enfeksiyonudur, en çok kalp kapakları etkilenir.
  - Endokarditte genel olarak gelişmiş ülkelerde **en sık etken S. aureus** 'tur.
  - **Protez kapak endokarditi**:
    - ✓ **Erken protez kapak enfeksiyonu**: İlk 1 yıl içerisinde gelişen enfeksiyondur, **Staphylococcus epidermidis** gibi koagülaz negatifler ve **S. aureus** sık görülür,
    - ✓ **Geç protez kapak enfeksiyonu**: ≥ 12 ay sonrası protez kapakta gelişen enfeksiyon, toplum kökenli natif kapak enfeksiyon etkenleri gibidir,
  - **Genitoüriner enfeksiyon ve işlemleri, prostatit, kolonoskopi**: **Enterococcus faecalis,**
  - **IV hiperalimentasyon**: **Candida spp.**, (triküspit kapak özellikle etkilenir)
  - **Alt GIS malignitesi**: **Streptococcus bovis (alt tipleri S. equinus, S. gallolyticus, S. infantarius)**
  - **Damardan ilaç, uyuşturucu madde kullananlarda**: triküspit kapak endokarditi: **S. aureus**
    - ✓ **Pseudomonas aeruginosa, Candida spp.,** cilt florası etkenleri de görülebilir,
  - **HACEK** Endokarditi:
    - ✓ **H Haemophius spp.,**
    - ✓ **A Actinobacillus (Aggregatibacter)**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **C Cardiobacterium hominis**
- ✓ **E Eikenella corrodens**
- ✓ **K Kingella spp.,**

➢ **Akut Endokardit: hızlı gelişen klinik tablo, virülansı yüksek bakterilerle olur:** (Tedavi edilmediği takdirde 6 hafta içinde ölüm gelişebilir)

- **S aureus**, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, veya Neisseria gonorrhoeae.

➢ **Subakut Endokardit: daha yavaş gelişen klinik tablo ile karakterizedir:** (Tedavi edilmediği takdirde 6 hafta ile 3 ay içinde ölüm gelişebilr)

- **Viridans streptokoklar**,

Kültür-Negatif Endokarditin Enfeksiyöz Nedenleri

MİKROORGANİZMA	EPİDEMİYOLOJİ VE MARUZİYETLER	TANI YAKLAŞIMLARI
Aspergillus ve diğer non-candida mantarlar	Protez kapak	Lizis-santrifüj tekniği; ayrıca herhangi bir embolinin kültürü ve histopatolojik incelemesi.
Bartonella türleri	B. *henselae*: kedilere veya kedi pirelerine maruziyet. B. *quintana*: bit istilası; evsiz, alkol kullanım bozukluğu.	Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa da kültür-negatif İE'nin en yaygın nedenidir; serolojik testler (*Chlamydia* türleri ile çapraz reaksiyon verebilir); kapak veya embolinin PCR testi en iyi testtir; lizis-santrifüj tekniği yararlı olabilir.
Brucella türleri	Pastörize edilmemiş süt veya süt ürünlerinin tüketimi; hayvan teması.	Serolojik testler; kan kültürleri vakaların %80'inde nihayetinde pozitifleşir; lizis-santrifüj tekniği üremeyi hızlandırabilir.
Chlamydia psittaci	Kuş maruziyeti.	Serolojik testler mevcuttur ancak *Bartonella* ile çapraz reaksiyon gösterir; doku üzerinde monoklonal antikor direkt boyamaları yararlı olabilir; PCR testi.
Coxiella burnetii (Q ateşi)	Küresel dağılım; zoonoz, geniş memeli yelpazesi.	Serolojik testler (hem faz I hem de faz II antijenlerine karşı yüksek antikor titreleri); kan veya kapak dokusunda PCR testi.
HACEK türleri	Periodontal hastalık veya önceki dental işlemler.	Geleneksel olarak kültür-negatif İE nedeni olsa da, HACEK türleri artık çoğu sıvı besiyeri sürekli izlem kan kültürü sisteminden uzatılmış inkübasyon süreleri gerekmeden rutin olarak izole edilmektedir.
Legionella türleri	Kontamine su dağıtım sistemleri; protez kapaklar.	Seroloji mevcuttur; tamponlanmış kömür maya özütü (BCYE) besiyerine periyodik pasajlar (subcultures); lizis-santrifüj tekniği; PCR testi.
Abiotrophia ve *Granulicatella* türleri (nütrisyonel defektif bakteriler)	Yavaş ve sinsi seyir.	Sürek li izlem kan kültürü sistemlerinde geç ürer, özel nütrisyonel faktörlerle desteklenmiş kültür besiyeri veya *Staphylococcus aureus* kolonileri etrafında satellit koloniler şeklinde üremeyabilirler.
Tropheryma whipplei (Whipple hastalığı)	Fekal-oral yolla bulaşır; tipik belirti ve semptomlar özgül değildir ancak sistemik semptomlar olmadan İE gelişebilir.	Kapağın periyodik asit-Schiff (PAS) boyası ile histolojik incelemesi; kapak kültürleri fibroblast hücre hatları kullanılarak yapılabilir; vejetasyon materyalinde PCR testi.

➢ **Kültür negatif endokardit,** Endokarditlerin %2.5 – 31 'inde etken gösterilemiyor, muhtemel sebepler:

- **Önceden antibiyotik kullanımı (en yaygın neden), enfeksiyöz etkenler açısından ise en sık neden Bartonella türleridir**.
- Yavaş üreyen sinsi bakteriler: **anaerob**, **HACEK** grubu bakteriler (**Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Cardiobacterium spp.), Brucella spp., nütrisyonel defektif streptekoklar** (Granulicatella, Gemella, ve Abiotrophia türleri)

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Fungal endokardit (**Candida spp, Aspergillus spp**)
- **Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae**
- Hücre içi ajanlar: **Ricketsia spp, Chlamydiae spp, Coxiella burnetti, T. whipplei**
- **Non – enfeksiyöz endokardit**
  - ✓ **Maligniteler:** non bakteriyel trombotik endokardit
  - ✓ **Sistemik lupus eritematozus:** Libman Sacks endokarditi
  - ✓ **Antifosfolipid antikor sendromu** (AFAS).

➢ **Endokardit tanısı**

- **Vakaların %90 'ında ateş, %85 'inde kardiyak üfürüm vardır.**
- Endokardit şüphesi varsa 30 dk arayla 3 set perfierik venöz kan kültürü alınmalıdır.
- Tanısı zor konulan ve üretilme şansı düşük olan **Bartonella, Brucella, Coxiella, T. whipplei** gibi diğer ajanlar için kanda seroloji ya da PCR yapılmalıdır.
- Transtorasik ekokardiyografi bir diğer mutlaka yapılması gereken işlemdir, eğer negatif gelirse ve klinik şüphe yüksek ise mutlaka **transözefageal ekokardiyografi** yapılmalıdır (özellikle protez kalp kapak veya kardiyak cihaz varlığında).
- Son yıllarda kardiyak CT, **FDG-PET CT, işaretlenmiş lökositli SPECT/CT**'nin de tanıda oldukça faydalı olduğu gösterilmiştir. TEE'nin PVE (protez kapak endokarditi) tanısında duyarlılığı, doğal kapak endokarditine kıyasla daha düşüktür. Bu nedenle, TEE yapılmış ve sonuçlar negatif veya PVE kanıtı açısından tanı koyucu olmayan hastalarda pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi (PET/CT), kardiyak BT veya radyoaktif işaretli lökosit taraması ile ek görüntüleme yapılmalıdır.
- Tanı için en yaygın kullanılan yötem modifiye DUKE kriterleridir.
- Her hangi bir sebeple alınan kan kültüründe **S. aureus** üreyen hastalarda günümüzde ekokardiografi ile endokrditin ekartasyonu önerilmektedir.

Staphylococcus aureus bakteriyemisinin (SAB) tanı ve tedavisi için güncel algoritma

1. **Başlangıç Değerlendirmesi:**
   - Süreç, en az bir kan kültürü pozitif olan **SAB hastaları** ile başlar.
   - Tüm hastalara kapsamlı bir tıbbi öykü alımı, fizik muayene, tekrarlanan kan kültürleri ve **transtorasik ekokardiyografi (TTE)** uygulanır.
2. **Metastatik Enfeksiyon İçin Risk Değerlendirmesi yapılır: şunlara bakılır**
   - **Konakçı Faktörleri:** İmplant protezler, damar içi ilaç kullanımı, endokardit öyküsü.
   - **Bakteriyemi Özellikleri:** Kan kültürü pozitiflik süresi, toplum kaynaklı olması, pozitifleşme süresi, tedavi gecikmesi.
   - Klinik Seyir: Düşmeyen ateş, bilinmeyen enfeksiyon kaynağı, metastatik enfeksiyon belirtileri.
3. **Risk Değerlendirmesine göre Sınıflandırma:** Değerlendirme sonuçlarına göre hastalar üç risk grubuna ayrılır:
   - **Düşük Risk:** Konakçıya ait önceden belirlenmiş risk faktörü olmayan, TTE'si negatif, kan kültürü pozitifliği 48 saatten kısa süren, **hastane kaynaklı enfeksiyonu olan**, ateşi devam etmeyen, antibiyotiğe zamanında başlanmış ve metastatik enfeksiyon belirtisi olmayan hastalar.
   - **Yüksek Risk:** TTE'de endokardit şüphesi veya risk faktörleri olan, metastatik enfeksiyon bulguları gösteren, implant protezi olan, kan kültürü 48 saatten uzun süredir pozitif kalan, antibiyotik tedavisi gecikmiş veya ateşi düşmeyen hastalar.
   - **Belirsiz (Indeterminate) Risk:** Düşük veya yüksek risk kriterlerinin hiçbirini tam olarak karşılamayan hastalar.
4. **İleri Tanısal Çalışmalar:** Belirsiz ve yüksek riskli hastalar için ileri tetkikler istenir:
   - Transözofageal ekokardiyografi (TEE) yapılır.
   - Görüntüleme yöntemi olarak [18F]FDG-PET/CT (alternatif olarak torasik-abdominal BT veya spinal MR) kullanılır.
   - Hastanın bireysel özelliklerine göre ek tanısal çalışmalar eklenebilir.
5. **Kesin Tanı ve Tedavi Planı:**
   - Yapılan tetkikler sonucunda hastaya şu tanılardan biri konur:
     - Metastatik enfeksiyonun eşlik etmediği SAB.
     - Metastatik enfeksiyonun eşlik ettiği SAB (klinik tanı kesinleştirilir).
     - Tanının belirsiz kaldığı durumlar.
   - Sürecin sonunda, hastanın olumlu klinik özelliklerine göre **bireyselleştirilmiş tedavi planı** oluşturulur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

2023 DUKE-ISCVID kriterleri

Major kriterler

1. **Mikrobiyoloji Kriterleri**
   a. **Kan kültürü pozitifliği**
      - Endokardite sık neden olan mikroorganizmaların en az 2 kan kültüründe üretilmesi (Tipik*)
      - Endokardite nadir neden olan mikroorganizmaların en az 3 kan kültüründe üretilmesi (Atipik)
   b. **Pozitif laboratuvar testleri**
      - PCR ya da diğer nükleik asit temelli tekniklerle kanda Coxiella burnetii, Bartonella türleri veya Tropheryma whipplei pozitifliği
      - IFA testinde Bartonella henselae veya Bartonella quintana IgG titresinin ≥1:800 olmak üzere IgM, IgG antikorlarının belirlenmesi
      - Coxiella burnetii faz I Ig G antikor titresi > 1:800 olması veya tek bir kan kültüründe izole edilmesi
2. **Görüntüleme Kriterleri**
   a. **Ekokardiyografi / Kardiyak BT**
      - Vejetasyon, kapak perforasyonu veya anevrizma, apse, psödoanevrizma veya intrakardiyak fistül görülmesi
      - EKO'da önceki görüntülemeye kıyasla belirgin yeni kapak yetersizliği
      - Protez kapakta kısmi açılma (Dehisens)
   b. **FDG-PET**
      - Doğal veya prostetik kapak, çıkan aort grefti (kapak tutulumunun eşlik ettiği), intrakardiyak cihaz elektrotları veya diğer protez materyalinde implantasyondan en az 3 ay sonra metabolik aktivite saptanması
3. **Cerrahi kriter**
   a. Majör görüntüleme veya mikrobiyolojik yöntemlerle doğrulanamayan, kalp cerrahisi sırasında direkt inspeksiyonla endokardit varlığının gösterilmesi

Minör Kriterler

1. **Predispozan faktörler**
   - Geçirilmiş endokardit öyküsü
   - Protez kapak
   - Geçirilmiş kapak tamiri
   - Hafifin üzerinde kapak darlığı ya da yetmezliği
   - İntrakardiyak implante edilmiş cihaz
   - Konjenital kalp hastalığı (Siyanotikler, endokardiyal yastık defekti, VSD, PDA, sol taraflı (Biküspit, MVP..), sağ taraflı (Ebstein..))
   - Hipertrofik KMP
   - IV ilaç kullanımı
2. **Ateş (>38 derece)**
3. **Vasküler fenomenler**
   - Klinik ya da radyolojik olarak kanıtlanmış arteryal emboli, septik pulmoner infarkt, serebral veya splenik apse, mikotik anevrizma, intrakranyal kanama, konjonktival kanama, Janeway lezyonları, pürülan purpura
4. **İmmünolojik bulgular**
   - Osler nodülleri, Roth lekeleri, immün-kompleks aracılı glomerülonefrit ve RF pozitifliği
5. **Majora uymayan mikrobiyoloji kriterleri**
   - Major kriterlere uymayan kan kültürü pozitifliği
   - Steril bir vücut bölgesinden (kardiyak doku, protez veya emboli dışında) endokardit ile uyumlu bir mikrorganizmanın; kültür, PCR/diğer nükleik asit temelli testlerle tespiti ya da Kapak veya tel üzerinde PCR ile bir cilt bakterisinin tespiti
6. **Majora uymayan görüntüleme kriterleri**
   - Protez kapak, çıkan aort grefti (kapak tutulumunun eşlik ettiği), intrakardiyak cihaz elektrotları veya diğer protez materyalinin implantasyonundan sonraki ilk 3 ay içinde FDG-PET ile tespit edilen anormal metabolik aktivite
7. **Fizik muayene bulguları**
   - Ekokardiyografinin olmadığı durumlarda yeni kapak Yetmezliği üfürümünün saptanması (Üfürümde kötüleşme ya da değişme yeterli değildir)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

*** Endokardit için tipik mikroorganizmalar:** S. aureus, S. Lugdunensis, E. Faecalis, tüm streptokok türleri (S.pneumoniae ve S. pyogenes hariç), Granulicatella ve Abiotrophia spp, Gemella spp, HACEK; Intrakardiyak yabancı cisim varlığında (Koagülaz negatif stafilokoklar, Corynebacterium türleri, Serratia marcescens, P aeruginosa, Cutibacterium acnes, Non-tüberküloz mikobakteri türleri (özellikle M. chimaerae), Candida spp)

****DUKE-ISCVID patoloji kriteri:** 1. Aktif infektif endokardit klinik bulguları varlığında, bunlardan birinde (Vejetasyon, kalp dokusu, protez kapak, aort grefti, inplante edilebilir cihaz, arteryal emboli) mikroorganizma tespit edilmesi; 2. Aktif endokarditin bunlardan birinde (Vejetasyon, kalp dokusu, protez kapak, aort grefti, inplante edilebilir cihaz, arteryal emboli) histopatolojik kanıtı

*****Kesin tanı:** Patolojik kriter varlığı ya da Klinik kriterlerden 2 Major, 1 major + 3 minör, 5 minör

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Endokarditi dışlayan /ekarte ettiren durumlar**
  - ✓ Kliniğin yeterli ipuçlarıyla alternatif bir tanıyla açıklanması
  - ✓ Kliniğin antibiyotiklerle ≤4 gün içinde tamamen düzelmesi
  - ✓ ≤4 gün antibiyotik altında yapılan otopsi veya cerrahide endokadit bulgularına rastlanmaması
  - ✓ Olası endokardit kriterlerinin sağlanamaması.

Endokarditte kötü prognoz göstergeleri

Hastaya ait

- ➢ İleri yaş
- ➢ Protez kapak endokarditi
- ➢ Diyabet
- ➢ Komorbit durumlar (immün supresyon, renal ve pulmoner hastalık)

Klinik komplikasyonlar

- ➢ Kalp yetmezliği
- ➢ Böbrek yetmezliği
- ➢ > Orta derecede alanı içeren iskemik strok
- ➢ Beyin kanaması
- ➢ Septik şok

Mikroorganizma

- ➢ **Staphylococcus aureus**
- ➢ Fungal endokardit
- ➢ HACEK dışı gram negatiflere bağlı endokardit

Ekokardiyografik bulgular

- ➢ Perianüler komplikasyonlar
- ➢ Ciddi sol kalp kapak yetmezliği
- ➢ Düşük sol kalp ejeksiyon fraksiyonu
- ➢ Pulmoner hipertansiyon
- ➢ Büyük vejetasyon
- ➢ Ciddi protez kapak disfonksiyonu
- ➢ Prematür mitral kapak kapanması ve diğer artmış diastolik basınç bulguları

Tedaviye rağmen 48-72 saat sonra persiste eden kan kültürü pozitifliği kötü prognoz göstergesidir ve mortalite için bağımsız risk faktörüdür.

Not: Kalp yetmezliği, **S. aureus** üremesi, perianüler komplikasyon en yüksek mortalite risk faktörleridir, üçü birden varsa mortalite %79.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Endokardit tedavisi**

- **Kültür sonuçları beklenirken <u>natif kapak</u> endokarditi ampirik tedavisi:**
  - ✓ Sefazolin + ampisilin + gentamisin
  - ✓ Vankomisin + gentamisin
- **Kültür sonuçları beklenirken <u>protez kapak</u> endokarditi ampirik tedavisi:**
  - ✓ **Vankomisin + rifampin + gentamisin**
- **Viridans streptokoklar ve Streptococcus gallolyticus (bovis):**
  - ✓ **Pen G MİK ≤ 0.125 mg/l, 4 hafta** standart tedavi
    - Penisilin G veya Amoksisilin veya **seftrikon** 4 hafta
  - ✓ **Pen G MİK ≤ 0.125 mg/l, 2 hafta** standart tedavi
    - Pen G veya Amoksisilin veya **Seftriakson + gentamisin, 2 hafta**
  - ✓ **Pen G MİK 0.250 – 2 mg/l**
    - Penisilin G / amoksisilin / **seftriakson (4 hafta) + gentamisin (2 hafta)**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Protez kalp kapağı endokarditinde 6 hafta tedavi verilir.**
- ✓ **Penisilin alerjisi** varsa MİK <0.1 ise seftriakson, yüksek ise **vankomisin** ile tedavi edilir (4 hafta).

- **Staphylococcus aureus endokarditi tedavisi:**
  - ✓ **Metisiline hassas S. aureus (MSSA)**
    - **Sefazolin** veya Nafsilin **4-6 hafta** verilir (artık gentamisin önerilmiyor).
    - **Komplikasyonsuz triküspit kapak endokarditinde 2 hafta sefazol** ve **gentamisin** verilir, metisilin dirençli ise sadece vankomisin 4 hafta önerilir.
    - **Protez kapak: sefazolin** + **rifampin** (≥ 6 hafta) + **gentamisin** (2 hafta), rifampinin genelde antistafilokokal ajandan 3-5 gün sonra başlanması önerilir.
  - ✓ **Metisiline dirençli S. aureus (MRSA)**
    - Vankomisin 6 hafta verilir
    - Vankomisin MİK değeri > 1 mg/L ise **daptomisin** tercih edilmelidir
    - Protez kapak: **vankomisin** + **rifampin** (≥ 6 hafta) + **gentamisin** (2 hafta)
- **Koagülaz negatif stafilokoklar (S. epidermidis, MSSE veya MRSE)** için de tedavi **S. aureus** için belirtilen tedavilerle hemen hemen aynıdır.
- **Enterokokal endokadit**
  - ✓ Penisilin duyarlı, aminoglikozit duyarlı (sinerji pozitif),
    - **Ampisilin** (4-6 hafta) + **gentamisin** (2-6 hafta), şikayetler >3 ay ise veya protez kapak enfeksiyonu varsa tedavi süresi 6 hafta)
    - **Ampisilin + seftriakson** (6 hafta),özellikle gentamisin duyarlı değil ise seftriakson eklenmesi önerilir.
  - ✓ Ampisilin dirençli ise **Vankomisin + gentamisin** (6 hafta)
  - ✓ Vankomisin direnci (VRE) varsa daptomisin tercih edilir.
- **HACEK gurubu ajanlara bağlı endokardit tedavisi**
  - ✓ **Seftriakson** veya **ampisilin sulbaktam 4 hafta** verilir, protez kapakta 6 haftaya uzatılır.
- **Candida spp. endokardit tedavisi**
  - ✓ **Mutlaka cerrahi kapak replasmanı yapılmalıdır**
  - ✓ Caspofungin veya lipozomal amfoterisin B verilir, cerrahi sonrası 6 hafta devam edilir.
- Endokarditi olan bir hastada **ileti defekti gelişmesi durumunda perivalvüler apse açısından transözefagiyal EKO** istenmelidir.
- **Sol taraflı natif veya protez kapak endokarditi cerrahi endikasyonları**
  - ✓ **Kalp yetmezliği**
  - ✓ **Kontrol edilemeyen enfeksiyon**,
    - **Dirençli Patojenler:** Mantar endokarditi (tedavi edilmesi cerrahi olmadan neredeyse imkansızdır), Pseudomonas aeruginosa veya diğer çok ilaca dirençli (MDR) organizmalarla gelişen enfeksiyonlar.
    - **Lokal Komplikasyonlar:** Miyokardiyal veya paravalvüler (kapak çevresi) apseler, fistül oluşumu veya yeni gelişen kalp blokları (enfeksiyonun iletim sistemine yayıldığını gösterir).
    - **Persistan Bakteremi: Uygun antibiyotik tedavisine rağmen 5-7 günden fazla süren pozitif kan kültürleri veya düşmeyen ateş**
  - ✓ **Emboli engellenmesi amacı ile**

➢ **Endokardit Profilaksisi**

- **Antibiyotik profilaksisi gerektiren yüksek riskli kardiyak durumlar:**
  - ✓ Protez kalp kapakçığı (transkateter kapak, kalp kapak tamirinde kullanılan protez onarım materyalleri dahil)
  - ✓ Daha önce endokardit geçirmiş olanlar, tüm yüksek riskliler içerisinde en riskli durum.
  - ✓ Konjenital kalp hastalıkları:
    - Herhangi bir siyanotik konjenital kalp hastalığı
    - Protez materyal ile komplet düzeltme işleminden sonraki ilk 6 ay

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Protez materyal ile düzeltme sonrası rezidü defekt, şant ya da kapak regürjitasyonu olanlar
  - ✓ Kalp nakli hastasında valvülopati gelişmesi.

- **Dental işlemlerden önce profilaktik antibiyotik önerilir, oral streptokoklara karşı koruma sağlanır.**
  - ✓ Gingival doku ve periapikal doku manüpülasyonu, oral mukozayı perfore eden dental işlemler öncesinde önerilir.
- **Gastrointestinal (gastroskopi, kolonoskopi), genitoüriner (sistoskopi, vajinal veya sezeryan doğum) ve bronkoskopik işlemler öncesinde rutin profilaksi önerilmez.**
- Profilakside işlemden 30-60 dakika önce oral **Amoksisilin** (2 gram) veya sefazolin veya sefriakson verilir.
- Oral alamıyorsa işlemden 30 dakika önce IV/IM **Ampisilin** (2 gram) verilir.
- Penisilin alerjisi: **klindamisin** yan etki ve tolerabilite problemleri nedeni ile artık pek kullanılmıyor, **oral olarak sefaleksin, azitromisin, klaritromisin ya da doksisiklin önerilebilir**. Oral alamıyorsa parenteral olarak sefazolin ya da seftriakson önerilir.

Dental İşlemler İçin Antibiyotik Rejimleri: İşlemden 30 ila 60 dakika önce tek doz

KLİNİK DURUM	AJAN	ERİŞKİN doz
Standart oral rejim	Amoksisilin	2 g
Oral ilaç alamayanlar	Ampisilin **veya** sefazolin **veya** seftriakson	2 g IM veya IV, 1 g IM veya IV, 1 g IM veya IV
Penisilin veya ampisiline alerjisi olanlar – oral	Sefaleksin **veya** azitromisin **veya** klaritromisin **veya** doksisiklin	2 g 500 mg 500 mg 100 mg
Penisilin veya ampisiline alerjisi olan ve oral ilaç alamayanlar*	Sefazolin **veya** seftriakson	1g IM veya IV 1g IM veya IV

Not: *Penisilin veya ampisilin ile **anafilaksi, anjiyoödem veya ürtiker** öyküsü olan kişilerde sefalosporinler kullanılmamalıdır.

➢ **Kardiyovasküler implante edilebilir elektronik cihaz (CIED) enfeksiyonları:**

- İmplante defibrillatör, resenkronizatör ve pacemaker'lar en çok kullanılan cihazlar.
- Üç farklı enfeksiyon tablosu görülebilir: Cep enfeksiyonu en sık klinik tablodur (>%60), **Cep enfeksiyonu olmadan bakteremi, bir diğeri ise elektrot ya da kalp kapağında endokarditle uyumlu vejetasyon varlığı**.
- İmplantasyondan sonraki **6 ay içinde ortaya çıkan erken başlangıçlı CIED cep enfeksiyonlarının** çoğu, implantasyon sırasında cihazın kontaminasyonundan kaynaklanırken, **hematogen yayılım geç başlangıçlı (implantasyondan 6 ay sonra) CIED elektrot enfeksiyonlarının** sık görülen bir kaynağıdır.
- Mikrobiyolojik etkenlerin dağılımı:
  - ✓ **Koagülaz-negatif stafilokoklar: %42 ile en yaygın etkendir.**
  - ✓ **Staphylococcus aureus: %29**, Özellikle implantasyondan sonraki ilk 2 hafta içinde gelişen enfeksiyonların birincil nedenidir.
  - ✓ Gram-negatif basiller: %9.
  - ✓ Polimikrobiyal: %7. (Özellikle diyabet hastalarında ve kortikosteroid kullananlarda daha yaygındır).
  - ✓ Kültür-negatif: %7.
  - ✓ Diğer gram-pozitif koklar (Enterokoklar, streptokoklar vb.): %4.
  - ✓ Mantar (Fungal): %2
- Cep enfeksiyonunun tanısı klinik bulgular varlığında kolaydır. **Cep enfeksiyonunda tüm cihaz sistemi tamamen çıkarılır**.
- **Sadece bakteremi varlığında,** Cep enfeksiyonu belirtisi yoksa, **kan kültüründe üreyen mikroorganizmaya göre** yol haritası belirlenir:
  - ✓ **Staphylococcus aureus:** En riskli gruptur. **Mutlaka transözofageal ekokardiyografi (TEE) yapılmalıdır**. TEE pozitifse (vejetasyon varsa) cihaz çıkarılır. TEE negatifse ancak başka bir enfeksiyon odağı yoksa, bakteremi 72 saatten uzun sürüyorsa veya son 3 ay içinde cihaz revizyonu yapılmışsa; PET-CT veya TEE tekrarı ile değerlendirme yapılır, şüphe sürerse cihaz çıkarılır.
  - ✓ **Koagülaz-negatif stafilokoklar (CoNS) ve Enterokoklar: Bu etkenlerde de TEE yapılması önerilir**. TEE pozitifse cihaz çıkarılır; negatifse 2-4 haftalık tedavi sonrası kontrol kan kültürleri ile takip edilir.
  - ✓ **Gram-Negatif Basiller:** CIED elektrotlarına tutunma (seeding) riski bu grupta genellikle düşüktür. Öncelikle primer enfeksiyon odağı tedavi edilir; yüksek klinik şüphe yoksa rutin TEE gerekmez.
  - ✓ **Genel Kural:** Eğer kan kültürleri pozitifse ve cihaz enfeksiyonu (elektrot veya kapak tutulumu) kanıtlanmışsa, enfeksiyonun tamamen kür edilebilmesi için tüm CIED sisteminin (jeneratör ve elektrotlar) çıkarılması şarttır

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Cihazı çıkarılan ve yeni cihaz planlanan hastalarda, kan kültürleri 72 saat boyunca negatif olduğu görüldükten sonra yeni cihaz yerleştirilebilir. Valvüler endokarditli hastalar içinyeni cihaz implantasyonunda en az 2 haftalık bir bekleme önerilir.

➢ **Miyokardit**

- **Tanım ve Nedenler:** En yaygın neden **viral enfeksiyonlardır**; özellikle enterovirüsler (Coxsackie B), adenovirüsler, HHV-6, SARS-CoV-2 ve dang virüsü sık görülür. Bakteriyel toksinler (difteri), parazitler (*Trypanosoma cruzi* - Chagas hastalığı) ve enfeksiyöz olmayan durumlar (ilaçlar, aşırı duyarlılık, nadiren mRNA aşıları) da miyokardite yol açabilir.
- **Klinik Belirtiler:** Göğüs ağrısı, aritmiler ve açıklanamayan konjestif kalp yetmezliği (KKY) ile karakterizedir.
- **Tanı:** Klinik şüphe durumunda **kardiyak enzim (troponin) yükselmesi**, EKG değişiklikleri, ekokardiyografi ve özellikle **kardiyak MR** tanıda kritik rol oynar. Kesin tanı için "Dallas kriterlerini" kullanan endomiyokardiyal biyopsi (EMB) gerekebilir, ancak riskleri ve örnekleme hataları nedeniyle her vakada uygulanmaz.
- **Tedavi:** Temel yaklaşım **destekleyici tedavi** ve kalp yetmezliği yönetimidir. İmmünosüpresif tedavi normalde önerilmezken, "dev hücreli" veya eozinofilik miyokardit gibi spesifik türlerde etkili olabilir.

➢ **Perikardit**

- **Tanım ve Nedenler: Enterovirüsler** en yaygın viral etkendir. Bakteriler pürülan perikardite yol açabilir; *Mycobacterium tuberculosis* ise özellikle Afrika'da ve HIV hastalarında önemli bir nedendir.
- **Klinik Belirtiler:** En tipik bulgu, nefes almakla veya sırtüstü yatmakla artan, öne eğilmekle azalan **retrosternal göğüs ağrısıdır**. Fizik muayenede perikardiyal frotman duyulabilir. Sıvı birikimi sonucu **kardiyak tamponad** gelişirse hayatı tehdit eden acil bir durum oluşur.
- **Tanı: EKG'de yaygın ST segment yükselmesi** ve PR depresyonu görülür. **Ekokardiyografi**, efüzyonun varlığını ve miktarını belirlemek için en yararlı araçtır.
- **Tedavi:** Viral veya idiyopatik vakalarda **NSAİİ'ler** kullanılır. **Kolşisin** eklenmesi iyileşmeyi hızlandırır ve nüks riskini önemli ölçüde azaltır. İnatçı vakalarda steroidler veya IL-1 inhibitörleri (anakinra, rilonacept) düşünülebilir. Pürülan perikardit mutlaka cerrahi drenaj ve antibiyotik gerektirir.

Miyokarditin Enfeksiyöz Nedenleri

Virüsler	Bakteriler ve Riketsiyalar	Mantarlar	Parazitler
• Coxsackie B virüsleri • Coxsackie A virüsleri • Adenovirüsler • SARS-CoV-2 • Ekovirüsler • Polio dışı enterovirüsler • Parvovirüs B19 • Poliovirüsler • Kuduz virüsü • Kabakulak virüsü • Maymun çiçeği virüsü • Kızamık virüsü • İnfluenza A ve B virüsleri • Kızamıkçık virüsü • Dang virüsleri • Chikungunya virüsü • Sarı humma virüsü • Arjantin kanamalı ateşi virüsü • Lenfositik koryomenenjit virüsü • Lassa ateşi virüsü • Varisella-zoster virüsü • İnsan sitomegalovirüsü • Epstein-Barr virüsü • İnsan herpesvirüs 6 • Herpes simpleks virüsü • Çiçek virüsü (Variola) • Hepatit B ve C virüsleri • Respiratuar sinsityal virüs • HIV	• *Brucella* • *Campylobacter* • *Corynebacterium diphtheriae* • *Clostridium perfringens* • *Francisella tularensis* • *Neisseria meningitidis* • *Salmonella* • *Shigella* • *Streptococcus pyogenes* • *Staphylococcus aureus* • *Listeria monocytogenes* • *Vibrio cholerae* • *Mycobacterium tuberculosis* • *Legionella pneumophila* • *Mycoplasma pneumoniae* • *Chlamydia psittaci* • *Chlamydia pneumoniae* • *Rickettsia rickettsii* • *Rickettsia prowazekii* • *Rickettsia (Orientia) tsutsugamushi* • *Coxiella burnetii* • *Ehrlichia* • *Borrelia burgdorferi* • *Tropheryma whipplei* • *Ureaplasma* türleri	• *Aspergillus* • *Candida* türleri • *Blastomyces* • *Coccidioides immitis* • *Cryptococcus neoformans* • *Histoplasma capsulatum*	• *Trypanosoma cruzi* • *Trypanosoma gambiense* • *Trypanosoma rhodesiense* • *Trichinella spiralis* • *Toxoplasma gondii* • *Toxocara canis*

TUSDATA 4740176 1000 HASTANE BAŞHEKİMLİK MERKEZİ

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Perikarditin Enfeksiyöz Nedenleri			
Virüsler	**Bakteriler ve Riketsiyalar**	**Mantarlar**	**Parazitler**
• Coxsackie A virüsleri • Coxsackie B virüsleri • Ekovirüsler • SARS-CoV-2 • Polio dışı enterovirüsler • Adenovirüsler • Kabakulak virüsü • İnfluenza A ve B virüsleri • Lenfositik koryomenenjit virüsü • Lassa ateşi virüsü • Varisella-zoster virüsü • İnsan sitomegalovirüsü • Epstein-Barr virüsü • Herpes simpleks virüsü • İnsan herpesvirüs 6 • Çiçek virüsü (Variola) • Hepatit B virüsü • HIV	• *Streptococcus pneumoniae* • Diğer *Streptococcus* türleri • *Staphylococcus aureus* • *Neisseria meningitidis* • *Neisseria gonorrhoeae* • *Haemophilus influenzae* • *Salmonella* • *Yersinia* • *Francisella tularensis* • *Pseudomonas* • *Campylobacter* • *Brucella* • *Listeria monocytogenes* • *Nocardia* • *Actinomyces* • Diğer anaerobik bakteriler • *Corynebacterium diphtheriae* • *Mycobacterium tuberculosis* • Tüberküloz dışı mikobakteriler • *Legionella pneumophila* • *Mycoplasma pneumoniae* • *Coxiella burnetii* • *Chlamydia* • *Borrelia burgdorferi*	• *Aspergillus* • *Candida* türleri • *Blastomyces* • *Coccidioides immitis* • *Cryptococcus neoformans* • *Histoplasma capsulatum*	• *Entamoeba histolytica* • *Toxoplasma gondii* • *Toxocara canis* • *Schistosoma*

Not: SARS-COV-2 ve vaccinia (çiçek) aşıları ile gelişen miyokardit ve perikardit vakaları da bildirilmiştir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Akut Mediastinit**

Temel olarak üç ana yolla gelişir:

- ✓ **Özofagus Perforasyonu:** En sık iyatrojenik (tıbbi işlemlere bağlı) yaralanmalar sonucu oluşur. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve yutma sırasında ağrı (odinofaji) ile karakterizedir.
- ✓ **Baş ve Boyun Enfeksiyonlarının Yayılımı:** Genellikle farenks veya diş enfeksiyonlarından (örneğin Ludwig anjini) kaynaklanır. Boyunda şişlik, ağrı ve kızarıklık gibi bulgular ön plandadır.
- ✓ **Kardiyak Cerrahi Sonrası (Post-sternotomi):** Günümüzde en sık görülen formdur ve medyan sternotomi yapılan vakaların %1-2'sinde görülür. Cerrahi yaradan drenaj, ateş ve sternal instabilite ile kendini gösterir.

Mikrobiyoloji ve Tanı:

- Özofagus perforasyonu ve baş-boyun kaynaklı olanlarda **oral mikrobiyota** (streptokoklar, anaeroblar ve gram-negatif basiller) baskındır. Cerrahi sonrası gelişenlerde ise **stafilokoklar** (*S. aureus* ve *S. epidermidis*) en sık görülen etkenlerdir.
- Tanıda **Bilgisayarlı Tomografi (BT)** tüm formlar için tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Laboratuvar bulguları arasında lökositoz ve artan prokalsitonin seviyeleri yer alır.

Mediastinit tedavisi, hastalığın türüne (akut veya kronik) ve altta yatan nedene bağlı olarak değişmekle birlikte, genel olarak **acil cerrahi müdahale ve uygun antimikrobiyal tedavinin** kombinasyonundan oluşur. Enfeksiyöz mediastinitin tüm formlarında **agresif cerrahi girişim esastır**. Bu müdahale, enfekte veya nekrotik dokuların debridmanını (temizlenmesini) içerir.

Antimikrobiyal Tedavi

- Mediastinit tedavisinin ana unsurudur, ancak tek başına yeterli değildir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Ampirik Tedavi

- Özofagus perforasyonu ve baş-boyun kaynaklı olanlarda ağız mikrobiyotasına (streptokoklar, anaeroblar, gram-negatif basiller) yönelik tedavi uygulanır. Betalaktam/Beta-laktamaz inhibitörleri, metronidazol veya karbapenemler tercih edilebilir.
- Cerrahi sonrası vakalarda stafilokoklara (MRSA dahil) ve gram-negatif aerop basillere odaklanılır.

Süre: Tedavi süresi bakterinin virülansına, drenajın yeterliliğine ve hastanın yanıtına bağlı olarak **haftalarca hatta aylarca** sürebilir.

➢ **Kronik (Fibrozan) Mediastinit**

- Teknik olarak aktif bir enfeksiyon değil, genellikle *Histoplasma capsulatum* antijenlerine karşı gelişen aşırı bir immün yanıtıdır.
  - ✓ **Özellikleri:** Mediastinal yapıların (damarlar, bronşlar, özofagus) fibröz doku ile daralmasına veya tıkanmasına yol açar.
  - ✓ **Belirtiler:** Öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve **Süperior Vena Cava sendromuna** (yüz ve boyunda şişlik) neden olabilir.
  - ✓ **Yönetim:** Antifungal tedavinin rolü belirsizdir. Damar tıkanıklıkları cerrahi baypas veya stent ile yönetilir.

➢ **Akut romatizmal ateş**

- Streptokokal boğaz enfeksiyonlarından 2-4 hafta sonra gelişir
- Majör kriterler:
  - ✓ Kardit + migratuvar büyük eklem artriti + Kore + subkütan nodüller + eritema marginatum
- Minör kriterler
  - ✓ Klinik: ateş, artralji
  - ✓ Laboratuvar: CRP ve ESR artışı, EKG de PR uzaması
- Tanı: 2 majör ya da 1 majör 2 minör bulgu yeterli olur.
- Tedavi: Aspirin 4-8 g / gün, streptokokal enfeksiyon eradikasyonu için benzatin penisilin G IM tek doz ya da oral penisilin V 10 gün.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Akut Romatizmal Ateş Tanısı İçin Jones Kriterlerinin 2015 Revizyonu		
Kriterler	**Düşük Riskli Popülasyonlar (a)**	**Orta-Yüksek Riskli Popülasyonlar**
Gereken kriterler	**İlk tanı:** 2 majör belirti veya 1 majör artı 2 minör belirti. **Tekrarlayan ARA:** 2 majör veya 1 majör ve 2 minör veya 3 minör.	
Majör Kriterler		
Kardit	Klinik ve/veya subklinik kardit (b)	
Artrit	Sadece poliartrit.	Monoartrit veya poliartrit veya poliartralji
Eritema marginatum **Subkutan nodüller** **Kore**		
Minör Kriterler		
Artralji (c)	Poliartralji	Monoartralji
Ateş	≥38.5°C	≥38.0°C
İnflamatuar belirteçleri	ESR ≥60 veya CRP ≥3.0 mg/dL	ESR ≥30 veya CRP ≥3.0 mg/dL
Uzamış PR aralığı	Yaş değişkenliği hesaba katıldıktan sonra (kardit majör kriter değilse)	

- **(a) Düşük risk,** yılda ≤2 / 100,000 okul çağı çocuğu veya tüm yaşlarda romatizmal kalp hastalığı prevalansının ≤1/1000 olması olarak tanımlanır; **orta-yüksek risk**, yılda >2/100.000 okul çağı çocuğu veya tüm yaşlarda romatizmal kalp hastalığı prevalansının >1/1000 olması olarak tanımlanır.
- **(b) Subklinik kardit,** ekokardiyografik valvüliti belirtir.
- **(c)** Eklem bulguları aynı hastada hem majör hem de minör kategorilerde birlikte değerlendirilemez.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Romatizmal Ateşin Sekonder Önlenmesi (Tekrarlayan Atakların Önlenmesi)		
Ajan	**Doz**	**Yol**
Benzatin penisilin G	>27 kg olanlar için 4 haftada bir (a) 1,2 milyon U	IM
Penisilin V	Günde iki kez 250 mg	Oral
Sülfadiazin	>27 kg hastalar için günde bir kez 1,0 g	Oral
Penisilin ve Sülfadiazin Alerjisi Olan Bireyler İçin		
Makrolid veya azalid	Değişken	Oral
(a) Yüksek riskli durumlarda, her 3 haftada bir uygulama önerilir		
Sekonder Romatizmal Ateş Profilaksisinin Süresi		
Kategori	Son Ataktan Sonraki Süre	
Karditli ve rezidüel kalp hastalıklı romatizmal ateş (kalıcı kapak hastalığı (a))	10 yıl veya 40 yaşına kadar (hangisi daha uzunsa); bazen yaşam boyu profilaksi	
Karditli ancak rezidüel kalp hastalığı olmayan romatizmal ateş (kapak hastalığı yok (a))	10 yıl veya 21 yaşına kadar (hangisi daha uzunsa)	
Karditsiz romatizmal ateş	5 yıl veya 21 yaşına kadar (hangisi daha uzunsa)	
(a) Klinik veya ekokardiyografik kanıt		

CİLT VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Selülit**

- Lokalize ağrı, kızarıklık ve ısı artışı ile karakterize **cilt** ve **subkütanöz doku enfeksiyonudur**.
- Genelde alt ekstremitelerde olur ve **unilateraldir**, yüz bölgesinde olabilir.
- Ayak mantarına bağlı cilt çatlakları bakteriler için önemli giriş yoludur.
- **Ateş** sıklıkla eşlik eder.
- Venöz yetmezliğe bağlı **staz dermatiti genelde bilateraldir, kronik seyirlidir ve ateş olmaz.**
- Enfeksiyöz etkenler:
  - ✓ Selülitin en sık etkeni **Streptococcus pyogenes** (Grup A beta-hemolitik streptokok) ve **Staphylococcus aureus**'tur (özellikle metisilin duyarlı S. aureus - MSSA).
  - ✓ **Beta-hemolytic streptokoklar: Streptococcus pyogenes** (grup A, B, C, G),
  - ✓ **S. aureus**
  - ✓ Daha nadiren gram negatifler, **Cryptococcus neoformans, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium spp.**
- **Streptokokal selülit daha hızlı yayılım gösterir**, sınırları belirgin kırmızı endürasyon alanı olması, ateş ve lenfanjit yapması ile stafilokokal enfeksiyonlardan ayrılır (non-pürülan).
- **S. aureus** genelde fronkül, cerrahi yara ya da apse gibi lokal enfeksiyonlardan yayılım gösterir **(pürülan selülit)**, derin apse gelişimine neden olur, USG ile görülebilir.
- **Streptococcus agalactiae** (grup B) diyabet ve periferik damar hastalığı olanlarda,
- **Haemophilus influenzae**: **periorbital selülit** (sinüzit, otit media, epiglottit eşliğinde),
- **Pseudomonas aeruginosa**, 3 tip cilt enfeksiyonu
  - ✓ Ecthyma gangrenozum: nötropenik hastalarda
  - ✓ Hot top follikülit
  - ✓ Selülit
- **Tanı: Daha çok klinik olarak konur**.
  - ✓ Yatırılacak kadar ciddi vakalarda kan kültürü alınmalıdır, lezyon sınırından yapılan aspirasyon kültürü %5-40 yardımcı olabilir.
- **Tedavi**
  - ✓ İmmobilizasyon ve elevasyon yapılmalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Selülitin Anatomik Varyantları veya Predispozan Faktörler		
Anatomik Varyant veya Predispozan Faktör	**Konum**	**Olası Bakteriyel Neden**
Periorbital selülit	Periorbital (göz çevresi)	*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, grup A streptokoklar
Bukkal selülit	Yanak	*Haemophilus influenzae* tip b
Vücut deldirme (piercing) sonrası gelişen selülit	Kulak, burun, göbek deliği	*S. aureus*, grup A streptokoklar
Mastektomi sonrası (aksiller nod diseksiyonu ile birlikte)	Aynı taraftaki üst ekstremite	Grup A dışı beta-hemolitik streptokoklar
Lumpektomi sonrası (sınırlı aksiller nod diseksiyonu ve meme radyasyonu ile)	Aynı taraftaki meme	Grup A dışı beta-hemolitik streptokoklar
Koroner arter baypas için safen ven alımı sonrası	Aynı taraftaki bacak	Grup A veya grup A dışı beta-hemolitik streptokoklar
Radikal pelvik cerrahi veya radyasyon tedavisi sonrası	Vulva, inguinal (kasık) bölgeler, bacaklar	Grup B ve grup G streptokoklar
Liposakşın (yağ aldırma) sonrası	Uyluk, karın duvarı	Grup A streptokoklar, peptidostreptokoklar
Ameliyat sonrası (çok erken dönem) yara enfeksiyonu	Karın, göğüs, kalça	Grup A streptokoklar
Enjeksiyon uyuşturucu kullanımı	Ekstremiteler (kollar/bacaklar), boyun	*S. aureus*, streptokoklar (A, C, F, G grup)
Perianal selülit	Perine	Grup A streptokok

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- ✓ **Ampirik Tedavide Kapsanması Gereken Bakteriler:**
  - Standart selülitte **Gram pozitif koklar (özellikle streptokoklar ve stafilokoklar) mutlaka kapsanmalıdır**.
  - MRSA riski olan hastalarda ayrıca MRSA da kapsanmalıdır.
  - Diyabetik ayak, immun yetmezlik, kronik yara/ülser, çevresel maruziyet (deniz-hayvan ısırığı, tatlı su teması) veya ağır hastalarda **gram negatifle**r ve **anaerop bakteriler** de dikkate alınmalıdır.
- ✓ **Selülitin Ampirik Antibiyotik Tedavisi:**
  - **Hafif-orta şiddette** ve sistemik bulgusu olmayan olgularda oral:
  - Amoksisilin, **amoksisilin-klavulanat**, penisilin V
  - Sefalosporinler (sefadroksil, sefaleksin)
  - **Klindamisin** (penisilin alerjisinde veya bazı MRSA olgularında)
  - MRSA riski varsa doksisiklin veya trimetoprim-sulfametoksazol eklenmesi
  - **Daha ciddi olgularda veya sistemik belirtiler varsa intravenöz:**
  - **Sefazolin**, **ampisilin-sulbaktam** veya ilk kuşak sefalosporinler
  - MRSA için vankomisin, linezolid veya daptomisin
  - Geniş spektrum gerekirse: **piperasilin-tazobaktam**, **karbapenemler** (özellikle ayak ülseri, diyabetik ayak, immun süprese olgular vb)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Önemli bazı cilt - yumuşak doku enfeksiyonları		
Lezyon - enfeksiyon	**Ek bilgi**	**Enfeksiyöz etkenler**
Selülit	Cilt (dermis) ve subkütanöz doku enfeksiyonudur	Grup A ve diğer streptokoklar, S. aureus, nadiren diğer bakteriler
Erizipel	**Yüzeyel cilt (üst dermis) enfeksiyonu**, selülite göre lezyonlar ciltten kabarıktır ve **sınırları normal dokudan daha keskin ayrılan** kızarıklık ile kendini gösterir, belirgin lenfatik tutulum olur	Grup A streptokoklar
Eritrazma	Kahverengi, pullu deri yamalarına neden olan yüzeysel cilt enfeksiyonu, yaygın cilt veya parmak aralarında görülen intertrigo lezyonları	**Corynebacterium minutissimum:** gram pozitif basil, wood ışığında kırmızı - pembe röfle verir
İmpetigo, büllöz impetigo	Başlangıçta veziküler, sonra kabuklanan cilt enfeksiyonu, daha çok çocuklarda görülür	**Staphylococcus aureus**, Grup A streptokoklar
Follikülit	Kıl kökü iltihabı	**S. aureus**, Candida, Pseudomonas aeruginosa, Malassezia furfur, Pityrosporum ovale
Fronkül/karbonkül	Çıban olarak bilinen cilt ve cilt altı enfeksiyonu	**S. aureus**
Ektima	İmpetigoya benzeyen daha derin ülsere lezyon	Grup A streptokoklar
Ektima gangrenozum	Nadir görülen sıklıkla **Pseudomonas aeruginosa** bakteremisi zemininde gelişen kütanöz cilt enfeksiyonudur, Nekrotik ülsere dönüşen hemorajik bül veya püstüller olur	Pseudomonas aeruginosa
Paronişi	Dolama olarak da bilinir, tırnak etrafındaki doku enfeksiyonu	**S. aureus**, grup A streptokoklar, Candida, P. aeruginosa
Şankr - şankr benzeri lezyonlar		Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Sporothrix, Bacillus anthracis, Francisella tularensis, Mycobacterium ulcerans, Mycobacterium marinum
Kızıl (scarlet fever)	Daha çok çocuklarda streptokokal boğaz enfeksiyonu zemininde gelişen yaygın döküntü	Grup A streptokoklar, nadiren S. aureus
Erizipeloid	Kontamine hayvan ürünlerinden bulaşır, erizipeli andıran enfeksiyöz dermatit olur	**Erysipelothrix rhusiopathiae**
Tinea corporis	Saç, tırnak veya ciltte görülen mantar enfeksiyonu	Epidermophyton floccosum
Hidradenitis suppurativa	Koltuk altları, göğüs altları, anogenital bölge gibi birbirine sürten bölgelerde akıntılı nodüler lezyonlarla karakterize hastalık, gerçek sebep bilinmiyor, sekonder cilt enfeksiyonu gelişir	S. aureus, Proteus ve diğer koliform bakteriler, streptokoklar, Peptostreptococci, P. aeruginosa, Bacteroides
Piyoderma gangrenoza	**Non-enfeksiyöz ülsere inflamatuvar cilt lezyonu**	
Paraenfeksiyöz cilt lezyonu: Eritema nodozum		Grup A streptokok, M. tuberculosis, Mycobacterium leprae, Coccidioides, Leptospira, Yersinia enterocolitica, Legionella pneumophila
Nodüler cilt lezyonu yapan enfeksiyonlar		Candida, Sporothrix, S. aureus (botryomycosis), M. marinum, Nocardia brasiliensis, Leishmania

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Sistemik Enfeksiyonlar ve Belirgin Kutanöz Bulguları

Organizma/Hastalık	Maküller, Papüller	Veziküller, Bül	Peteşi, Purpura
Virüsler			
İnsan immün yetmezlik virüsü tip 1	X		
Ekovirüsler	X	X	X
Coxsackievirüsler	X	X	X
Rubeola (kızamık)	X		
Atipik kızamık	X		X
Adenovirüs	X		X
Lenfositik koryomenenjit	X		
Dengue	X		X
Zika virüsü	X		
Batı Nil virüsü	X		
Viral hemorajik ateşler			X
Rubella (Alman kızamığı)	X		X
Sarı humma			X
Varisella-zoster (yaygın)		X	
Herpes simpleks (yaygın)		X	
Varisella (suçiçeği)		X	
Vaccinia		X	
Variola (çiçek)		X	X
Mpox (maymun çiçeği)	X	X	
Sitomegalovirüs	X		
Epstein-Barr virüsü	X		X
Hepatit B virüsü	X		X palp. purpura
SARS-CoV-2	X	X	X
Parvovirüs B19 (eritema enfeksiyozum)	X		
İnsan herpesvirüs 6	X		
İnsan herpesvirüs 7	X		
Bakteriler			
Chlamydia psittaci	X	X	
Mycoplasma pneumoniae	X		
Ehrlichia spp.	X		
Rickettsia rickettsii (RMSF)	X		X
Rickettsia akari	X	X	X
Rickettsia prowazekii (epidemik/ bit tifüsü)	X		
Rickettsia typhi (endemik/fare tifüsü)	X		
Rickettsia tsutsugamushi (çalı tifüsü)	X		
Bartonella henselae	X		
Bartonella quintana	X		
Salmonella enterica serovar Typhi	X		
Francisella tularensis	X		
Streptobacillus moniliformis (sıçan ısırığı ateşi)	X		X
Treponema pallidum (ikincil sifiliz)	X		
Mycobacterium haemophilum	X		
Neisseria gonorrhoeae	X		X
Neisseria meningitidis	X		X

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Sistemik Enfeksiyonlar ve Belirgin Kutanöz Bulguları (devamı)

Organizma/Hastalık	Maküller, Papüller	Veziküller, Bül	Peteşi, Purpura
Leptospira spp.	X		
Listeria monocytogenes		X (nadir)	
Bartonella bacilliformis	X		
Borrelia spp. (tekrarlayan ateş)	X		X
Borrelia burgdorferi (Lyme hastalığı)	X (halka şeklinde)		
Pseudomonas aeruginosa	X		
Spirillum minus (sıçan ısırığı ateşi)	X		X
Staphylococcus aureus	X		X
Streptokoklar—grup A (scarlatina)	X		
Capnocytophaga canimorsus			X
Vibrio vulnificus		X	
Mantarlar (Yaygın Enfeksiyon)			
Candida spp.	X		
Cryptococcus neoformans	X		
Histoplasma capsulatum	X		
Blastomyces dermatitidis	X		
Coccidioides immitis	X		
Fusarium spp. (mukormikoz ajanları)	X		
Protozoalar			
Plasmodium falciparum (sıtma)			X

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Eritema Nodozumun Bilinen Non-enfeksiyöz ve Enfeksiyöz Nedenleri

Kategori	Neden
Non-enfeksiyöz	
Otoimmün / inflamatuvar	Sistemik lupus eritematozus, Sarkoidoz, Ülseratif kolit, Crohn hastalığı, Beçhet sendromu
Malignite	Hodgkin lenfoma, Non-Hodgkin lenfoma, Lösemi, Renal hücreli karsinom
Diğer	İlaçlar (özellikle oral kontraseptifler, sülfonamidler), Gebelik, mRNA COVID-19 aşısı
Enfeksiyöz	
Viral	Hepatit B virüsü, Hepatit C virüsü, HSV, HIV, Epstein-Barr virüsü, Kızamık, Parvovirus B19, Varisella, COVID-19
Bakteriyel	**Bartonella henselae** (kedi tırmığı hastalığı), **Brucella spp**, Campylobacter spp., Chlamydia trachomatis (lenfogranüloma venereum), Chlamydia psittaci (psittakoz), Corynebacterium diphtheriae (difteri), **Coxiella burnetii** (Q ateşi), **Francisella tularensis** (tularemi), Haemophilus ducreyi (yumuşak şankr), **Mycoplasma pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis,** Mycobacterium leprae (cüzzam), Mycobacterium marinum (atipik mikobakteriyoz), Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, **Salmonella spp., Shigella spp., Streptococcus pyogenes** (üst solunum yolu enfeksiyonu), **Treponema pallidum** (sifiliz), **Yersinia spp.**
Fungal	Aspergillus spp., Cryptococcus neoformans, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Sporothrix schenckii
Protozoon / Helmint	Ascaris lumbricoides, Giardia lamblia (giardiyaz), Toxoplasma gondii, Wuchereria bancrofti (filaryazis)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

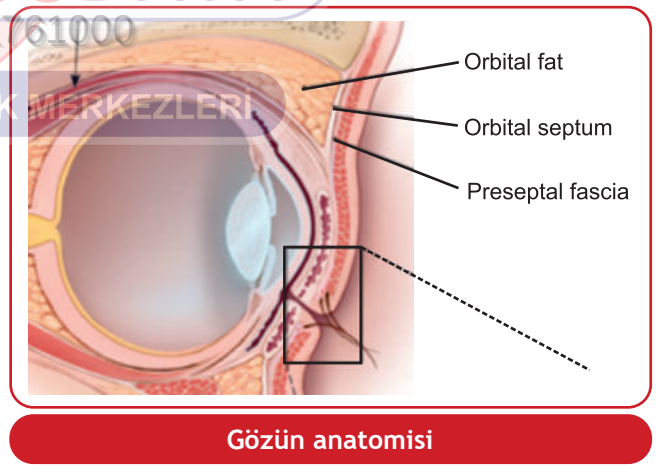
4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Mastit**

- Emziren veya emzirmeyen bir kadında meme yüzeyel dokuları veya intramamariyal, interstisyel dokuların enfeksiyonudur, non-enfeksiyöz durumlarla karıştırılmamalıdır.
- Kızarıklık, ısı artışı ve ağrı olur, emziren kadınlarda çift taraflı olabilir.
- **En sık etken S. aureus**, diğerleri streptokoklar, **E. coli, Bacteroides spp, Candida spp.**
- Genelde annenin bebeğini emzirmesine devam etmesi istenir, iyileşme için faydalı da olabilmektedir, ancak çok ağrılı ise ara verilebilir. Apse varsa direne edilmelidir.
- Ampirik olarak **S. aureus** kapsanacak şekilde antibiyotik başlanır, 7-10 gün.

➢ **Orbital ve pre-septal selülit**

- **Orbital septumun posteriorunu** tutan enfeksiyona **orbital selülit** denir, **daha derin yerleşimli** ve **daha ciddidir**. Genelde **sinüslerden yayılım sonucu** veya **travma ile** olur. Görme kaybı, göz hareketlerinde kısıtlılık (oftalmopleji) ve proptozis gibi "orbital bulgular" ile karakterizedir ve görmeyi tehdit eden acil bir durumdur.
  - ✓ **Orbital selülitin en yaygın nedeni sinüzittir** (özellikle etmoid sinüzit).
  - ✓ Mikrobiyoloji: S. aureus (MRSA dahil), S. anginosus grubu, streptokoklar ve anaeroblar sık izole edilir.
  - ✓ **Kavernöz Sinüs Tromboflebiti (KST):** Orbital selülitin en korkulan komplikasyonudur. Bilateral bulguların (kapak ödemi, oftalmopleji) hızla gelişmesi tipiktir. Şiddetli baş ağrısı ve letarji önemli ipuçlarıdır.
  - ✓ **Orbital Apeks Sendromu:** Görme kaybı ve oftalmopleji ile seyreder. II, III, IV, VI ve V1. kranial sinirlerin tutulumu izlenir
  - ✓ Göz kapağı kırmızı, şiş ve hassastır, **göz hareketleri ağrılıdır, çift görme ve görme bozukluğu** olabilir.
  - ✓ Yayılımın derecesini görmek için **mutlaka orbital kontrastlı CT istenmelidir**.
  - ✓ Kavernöz sinüs trombozu, göz ve santral sinir sistemine yayılım riski vardır.
- **Orbital septumun anteriorunu (göz kapağı)** tutan enfeksiyona **pre-septal selülit** denir.
  - ✓ Göz kapağı kırmızı, şiş ve hassastır, ama göz **hareketlerinde sıkıntı yoktur**, **görmede problem yoktur**.
- En sık etkenler: **Streptococcus pneumoniae**, **Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza** ve daha nadiren anaeroblar ve gram negatiflerdir.
- **Orbital selülit tedavisi genelde yatırılarak yapılır:**
  - ✓ Vankomisin + seftriakson + metronidazol
  - ✓ Vankomisin + Piperasilin tazobaktam
  - ✓ **Sinüzite bağlı preseptal selülit**, S. aureus, S. pneumoniae ve H. influenzae'ye karşı etkili antibiyotiklerle tedavi edilmelidir. Hafif vakalarda ayaktan oral antibiyotikler (örneğin **Amoksisilin-klavulanat**) kullanılabilir.



Gözün anatomisi

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **İnsan ısırığı**

- **İnsan ısırıkları hayvan ısırıklarına göre enfeksiyona çok daha fazla yatkındır**,
- Genelde aerob – anaerob karışık üreme beklenir
  - ✓ Aeroblar: **Streptococcus viridans** (%100),
  - ✓ S. epidermidis, S. aureus,
  - ✓ **Corynebacterium spp.,**
  - ✓ **Eikenella corrodens,**
  - ✓ **Anaeroblar:** Fusobacterium, Peptostreptococcus, Prevotella, Bacteroides, Porphyromonas spp,
- **Tüm insan ısırıklarında antibiyotik profilaksisi önerilir.**
- İlk tercih **Amoksisilin/klavulanik** asit, 5 gün.
- Not: **Eikenella corrodens**; klindamisin, sefazolin, metronidazol, trimetoprim sülfametoksazol gibi antibiyotiklere dirençlidir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

Eikenella corrodens tedavisinde etkili olan ve olmayan ajanlar, tedavi yaklaşımı

Etkili Antimikrobiyal Ajanlar

- **Birinci Seçenekler: Ampisilin**, üreidopenisilinler, **ikinci** ve **üçüncü kuşak sefalosporinler** ile **tetrasiklinler** klinik olarak etkilidir.
- **Diğer Duyarlı Ajanlar:** genellikle **florokinolonlara** ve **azitromisine** duyarlıdır.
- **Polimikrobiyal Enfeksiyonlar:** Eikenella enfeksiyonları sıklıkla polimikrobiyal (genellikle streptokoklarla birlikte) seyrettiği için, ampirik tedavide **ampisilin-sulbaktam** veya **amoksisilin-klavulanat** kullanımı uygundur.
- **Monomikrobiyal Enfeksiyonlar:** Sadece *E. corrodens* izole edildiğinde tek başına **ampisilin** kullanılabilir.
- **HACEK Endokarditi:** HACEK grubu endokarditlerinde ilk seçenek **seftriakson**'dur.

Etkili Olmayan veya Dirençli Ajanlar

- **Klindamisin:** Bu ilaca karşı Eikenella türleri **üniform olarak direnç gösterir**.
- **Metronidazol:** Genellikle **dirençlidir**.
- **Aminoglikozitler:** Sıklıkla **direnç** görülür.

Diğerleri: Penisilinaz dirençli penisilinler (oksasilin, dikloksasilin vb.) ve birinci kuşak sefalosporinlerin etkinliği zayıftır.

➢ **Kedi – köpek - fare ısırıklarında**

- Ortalama 5 farklı bakteri (aerob + anaerob) etken olarak karşımıza çıkar,
- **Kedi ısırıklarında %80 enfeksiyon gelişme riski** vardır, **Pasteurella multocida, S. aureus,**
- **Köpek ısırıklarının %5 'inde enfeksiyon gelişir**, ciddi doku hasarı ve diyabet gibi ko-morbid durum varsa tedavi verilmelidir.
  - ✓ **Capnocytophaga canimorsus** (bakteremi, sepsis, özellikle splenektomili hastalarda risk daha yüksek), **Pasteurella canis**, anaeroblar enfeksiyon etkeni olabilir.
- Kedi, köpek ısırıklarında yara bakımı, kuduz ve tetanoz aşılaması unutulmamalıdır,
- Pre-emptif tedavide ilk tercih olarak **Amoksisilin-klavulanik asit** önerilir (orta – ciddi doku hasarı, immünsüpresif, el ve yüz bölgeleri, eklem kapsülü ya da kemiğe inen yaralanmalar, **aspleni**).
- **Fare ısırmalarında**: **Spirillum minus, Streptobacillus moniliformis,**
  - ✓ Profilaktik 3 gün amoksisilin-klavulanik asit verilir.
  - ✓ **Streptobasiller Form *(S. moniliformis)*:** Ani başlayan ateş, titreme ve baş ağrısını takiben; el ayası, ayak tabanı ve ekstremitelerde makülopapüler, veziküler veya püstüler döküntüler görülür. Hastaların yaklaşık yarısında asimetrik **poliartrit (eklem iltihabı)** gelişir.
  - ✓ **Spiriller Form (*S. minus* - Sodoku):** İlk ısırık yarası önce iyileşir, ancak 1-4 hafta sonra tekrar şişer ve **şankr benzeri ülserleşir**. Buna bölgesel lenfadenit eşlik eder. Tekrarlayan ateş ve döküntü görülür; artrit nadirdir.
  - ✓ **Mikroskopisi** (Giemsa veya karanlık alan mikroskopisi) ile konur.
  - ✓ **Birinci Seçenek:** Her iki formda da **Penisilin** tercih edilen ilaçtır.
  - ✓ **Alternatifler:** Penisilin alerjisi olanlarda **doksisiklin** (veya tetrasiklin) kullanılır. Ayrıca seftriakson, eritromisin ve kloramfenikol de etkili olabilir.

Pasteurella türleri

- Pasteurella türleri, hareketsiz, fakültatif **anaerobik**, **gram-negatif kokobasillerdir**. En sık izole edilen tür ***P. multocida***'dır; ayrıca ***P. canis***, *P. stomatis* ve *P. dagmatis*.
- Özellikle **kedi** ve **köpeklerin** üst solunum yollarında yüksek oranlarda kolonize olurlar.
- **Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları:** En yaygın tablodur. Isırılmadan sonra genellikle **24 saat içinde** hızlı gelişen inflamasyon, şişlik ve hassasiyet.
- **Tenosinovit:** Özellikle el üzerindeki delici ısırıklar tenosinovite yol açabilir. Bu durum **cerrahi bir acil** olarak kabul edilmeli, insizyon ve drenaj uygulanmalıdır.
- **Diğer Komplikasyonlar:** Septik artrit, osteomiyelit ve akciğer hastalığı olanlarda pnömoni görülebilir. Nadiren bakteriyemi, menenjit ve endokardite yol açabilir.
- **Birinci Seçenek Tedavi: Penisilin** tercih edilen antimikrobiyal ajandır.
- **Alternatifler:** Penisilin alerjisi olanlarda **doksisiklin**, **florokinolonlar** veya **trimetoprim-sülfametoksazol**.
- **Dirençli İlaçlar:** Birinci kuşak sefalosporinler, aminoglikozitler, klindamisin ve eritromisinin etkinliği zayıftır ve kullanımları önerilmez.

Profilaksi: Seçilmiş ısırık vakalarında korunma amacıyla **amoksisilin-klavulanik asit** (5 gün) kullanımı yaygındır.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Nekrotizan Fasiit**

- Derin fasiyanın hızlı yayılan bakteriyel enfeksiyonudur, sistemik toksisite, inflamasyon ve subkütan nekroz gelişir.
- **Kas fasyası** ve **yağ doku tutulur**, **kaslar tutulmaz,**
  - ✓ Kaslar iyi kanlandığı için genelde korunur, daha az kanlandığı için fasya boyunca yayılır.
- **Ağrı ve ateşle başlar**, **ciltte kızarıklık** olur sonra **mavimsi – grimsi nekrotik görüntü**, düzensiz kızarıklık ve **koyu renkli büller** gelişir.
- **Gangren gelişince ağrı geriler** (sinir nekrozu).
- **Tip I: polimikrobiyal tip (sinerjistik nekrotizan fasiit) (aerob – anaerob)**
  - ✓ **Sıklıkla barsak florasından kaynaklanır,**
  - ✓ Genelde doku hasarı, apse veya abdominal cerrahi zemininde gelişir,
  - ✓ Nadir bir formu **Meleney sinerjistik gangreni: S. aureus** + **mikroaerofilik streptokoklara** bağlı gelişir.
  - ✓ **Skrotal perine** ve **eksternal genital bölgeyi** tutunca **Fournier gangreni** denir.
  - ✓ Ağız tabanı, baş boyun bölgesinde olabilir: oral anaeroblar ve streptokoklar.
- **Tip II: monomikrobiyal enfeksiyon**
  - ✓ **Genelde grup A streptokoklar (S. pyogenes) en sık sebeptir (grup B, C, G ile de olur),** %50 streptokokal toksik şok sendromu eşlik eder, bir kısmında streptokokal myozit de gelişebilir,
  - ✓ **Diğer daha nadir sebepler: S. aureus, Vibrio vulnificus, Aeromonas hydrophila, Peptostreptococcus,**
  - ✓ Toplum kökenlidir, diyabet, vasküler hastalık, venöz yetmezliğe bağlı ödem zemininde gelişir.
- **Clostridium perfringens (gazlı gangren veya klostridial miyonekroz)**: delici yaralanmalar ve toprak kontaminasyonu sonucu gelişir. Hücresel harabiyete bağlı doku yıkımı ve nötrofillerin mikroskopik incelemede **görülmemesi** tipiktir.
- Laboratuvarda lökositoz, **kreatin fosfokinaz artışı** olur,
- **Cerrahi eksplorasyon tek kesin tanı yöntemidir**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Clostridium perfringens ve Gazlı Gangren (Klostridiyal Miyonekroz)

- **Etken:** Gazlı gangrenin en yaygın nedeni ***C. perfringens*** olsa da; *C. septicum*, *C. sordellii*, *C. novyi*, *C. bifermentans* ve *C. histolyticum* da bu tabloya neden olabilir.
- **alpha-Toksin:** Tüm *C. perfringens* suşları tarafından üretilen bir lesitinazdır; hücre zarlarına zarar verir, dokuları cansızlaştırır ve şiddetli sepsiste hızlı **hemolitik anemiye** yol açabilir. Bu toksin, gazlı gangrendeki **temel ölümcül toksin** olarak kabul edilir.
- **Risk Faktörleri:** Ezilme yaralanmaları, toprakla kirlenmiş delici travmalar, gastrointestinal veya biliyer sistem cerrahisi ve septik kürtajlar en önemli risklerdir. Diyabetik ayak ülserleri ve neoplastik hastalıklar da riski artırır.

Belirtiler: Yara bölgesinde şiddetli ağrı ve kızarıklıkla başlar; hızla yayılan kahverengi-mor renk değişimi, ödem, **gaz oluşumu** ve "fare kokusu"na benzer karakteristik **kokulu bir akıntı** ile devam eder. Hipotansiyon, böbrek yetmezliği ve sepsise ilerleme çok hızlıdır.

- **Nekrotizan fasiit şüphesinde gereksiz diagnostik yöntemlerle zaman kaybetmeden derhal cerrahiye gidilmelidir.**
- **Agresif cerrahi debritman ana tedavidir, ek olarak**
- Ampirik antibiyotik tedavisi olarak streptokoklar, anaeroplar ve enterik gram negatifleri kapsayacak şekilde geniş spektrumlu bir antibiyotik verilir, yanına da anti toksin etkisinden faydalanmak amacı ile **klindamisin** eklenir:
  - ✓ Piperasilin/tazobaktam veya
  - ✓ Sefepim + metronidazol veya
  - ✓ Karbapenem,
  - ✓ Streptokokal nekrotizan fasiitte ve Clostridium perfringens tedavisinde **Penisilin G + klindamisin**, Metronidazol, klindamisin ve karbapenemler de klostridyal miyonekroz tedavisinde kullanılabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Klindamisin** (3-4 x 900 mg) **anti-toksin etkisi** nedeni ile başlanır, toksin üretimini ve diğer virulans faktörlerini durdurucu etkisi vardır.
- ✓ **Linezolid 'de anti – toksin etki gösterebilmektedir.**
- ✓ **Süre:** klinik düzelme ve sağlam granülasyon dokusu oluşuncaya kadar.

- IVIG verilebilir, hiperbarik oksijen fayda sağlayabilir ama cerrahiyi geciktirmeyecek şekilde organize edilmelidir.

➢ **Streptokokal toksik şok sendromu**

- **İnvaziv streptokokal enfeksiyonlara (en sık grup A streptokoklar**) bağlı gelişen **hipotansiyon** ve **2 veya daha fazla multi-organ disfonksiyonu** ile karakterize tablo.

  (organ disfonksiyonu: bulantı – kusma, ishal, böbrek yetmezliği, koagülopati, karaciğer hasarı, ARDS, yaygın döküntü veya fokal yumuşak doku enfeksiyonu).
- NSAİİ kullanımının predispozan faktör olabildiği bildirilmiştir.
- Cilt enfeksiyonu dışında pnömoni ve zonaya sekonder enfeksiyonlar ile de gelişebilir.
- Tedavi: Lokal debritman + antibiyotik
  - ✓ **Penisilin G (bakteremik ise en az 14 gün) + klindamisin (5-7 gün)**
  - ✓ Klindamisin dirençli ise anti – toksin etki için **linezolid** kullanılabilir.
- IVIG eklenmesi faydalı olabilir.
- 7-14 gün civarında ciltte deskuamasyonlar görülebilir.

Streptokokal Toksik Şok Sendromu Gelişme Olasılığını Artıran Faktörler	
• Yaş (yenidoğanlar ve yaşlı yetişkinler) • Diyabet • Alkolizm • Cerrahi prosedürler • Travma • Penetran (böcek ısırıkları, laserasyonlar, kıymıklar, abrazyonlar, yanıklar)	• Non-penetran (hematom, morluk, kas gerilmesi, hemartroz) • Varicella • Vaka ile temas • Toplumda invaziv suşların yüksek prevalansı • Non-Steroidl anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) (a)
(a) Sınırlı kanıta dayanmaktadır.	

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

➢ **Stafilokokal toksik şok sendromu**

- **Toksin üreten S. aureus** suşlarına bağlı **(TSST-1 veya enterotoksinler)** gelişen ağır sistemik hastalık.
- Etiyoloji:
  - ✓ Vajinal tampon, cerrahi ve post-partum yara enfeksiyonları, yanık, yumuşak doku enfeksiyonları, sinüzit ve influenza sonrası gelişen **S. aureus** pnömonisi.
- **Ateş, hipotansiyon, eritrodermi** (1-2 haftada deskuame olur), bulantı – kusma, ishal, renal yetmezlik, trombositopeni, hipokalsemi (mekanizma bilinmiyor).
- Toksin kapiller geçirgenliği arttırır,
- Enfekte yabancı cisim mutlaka uzaklaştırılmalıdır,
- **MSSA: Cefazolin + Klindamisin**
- **MRSA varlığında Vankomisin + klindamisin**
- IVIG eklenebilir, ancak streptokokal toksik şok sendromundaki kadar başarılı değildir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Stafilokokal ve Streptokokal Toksik Şok Sendromu İçin Tanı Kriterleri

STAFİLOKOKAL TOKSİK ŞOK SENDROMU[a]	STREPTOKOKAL TOKSİK ŞOK SENDROMU
Ateş **Hipotansiyon** **Yaygın maküler döküntü** ve sonrasında **deskuamasyon** **Aşağıdaki organ sistemlerinden üçünün tutulumu:** • Karaciğer • Kan • Böbrek • Mukoza zarları • Gastrointestinal • Kas • Merkezi sinir sistemi Kızamık, leptospiroz ve Rocky Mountain benekli ateşi için **negatif serolojik çalışmalar** ve *S. aureus* dışındaki organizmalar için **negatif kan veya beyin omurilik sıvısı kültürleri**	**Grup A streptokok izolasyonu:** • Kesin vaka için steril bölgeden • Olası vaka için steril olmayan bölgeden **Hipotansiyon** **Aşağıdaki semptomlardan ikisi:** • Böbrek disfonksiyonu • Karaciğer tutulumu • Eritematöz maküler döküntü • Koagülopati • Yumuşak doku nekrozu • Erişkin solunum sıkıntısı sendromu (ARDS)

[a]Stafilokokal toksik şok sendromu (TSS) için önerilen tanı kriterleri revizyonu şunları içerir:

1. Mukozal veya normalde steril bir bölgeden *S. aureus* izolasyonu.
2. İzolat tarafından TSS ile ilişkili süperantijen üretimi.
3. Akut hastalık sırasında ilgili toksine karşı antikor eksikliği.
4. Nekahat döneminde toksine karşı antikor gelişimi.

TUSDATA 47401761000 TUSDATA MEDİKAL YAZILIM A.Ş.

Stafilokokal vs. Streptokokal Toksik Şok Sendromu Karşılaştırması

Özellik	Stafilokokal Toksik Şok Sendromu (TŞS)	Streptokokal Toksik Şok Sendromu (STŞS)
Tanım	*S. aureus* suşlarının ürettiği ekzotoksinlerin (TSST-1 gibi) neden olduğu, akut ateş, hipotansiyon ve döküntü ile seyreden tablo.	Genellikle A grubu streptokokların (GAS) neden olduğu, hızla ilerleyen şok ve çoklu organ yetmezliği ile karakterize tablo.
Etiyoloji	*Staphylococcus aureus* (özellikle TSST-1 veya enterotoksin üreten suşlar).	*Streptococcus pyogenes* (özellikle SpeA veya SpeC üreten M protein tip 1 ve 3 suşları).
Hazırlayıcı Koşullar	Tampon kullanımı, cerrahi yara enfeksiyonları, yanıklar, influenza sonrası gelişen pnömoni	Küçük travmalar, cerrahi, diyabet, periferik vasküler hastalık veya deri/yumuşak doku enfeksiyonları.
Patogenez	Toksinler **süperantijen** görevi görerek çok sayıda T hücresini aktive eder ve sitokin fırtınasını tetikler.	Pirojenik ekzotoksinler süperantijen olarak davranır; T hücrelerini MHC sınıf II'ye bağlayarak sistemik inflamasyonu başlatır.
Klinik Bulgular	**Yaygın skarlatiniform (kızıl benzeri) döküntü** ve iyileşme evresinde (1-2 hafta) belirgin deskuamasyon (soyulma).	Şiddetli, bulgularla orantısız yerel ağrı; vakaların yarısında **nekrotizan fasiit** veya miyozit eşlik eder.
Bakteriyemi	**Nadirdir** (vakaların <%5-10'u); hastalık esas olarak toksin aracılıdır.	**Çok yaygındır;** hastaların çoğunda kan kültüründe etken (GAS) izole edilir.
Laboratuvar	Çoklu organ yetmezliği bulguları, hipokalsemi, trombositopeni.	Belirgin lökositoz, azotemi ve kasta tutulum varsa **yüksek Kreatin Fosfokinaz (CPK)**seviyeleri.
Tedavi	Sıvı resüsitasyonu, enfekte odağın temizlenmesi (tampon vb.), MSSA için sefazolin+klindamisin, MRSA için vankomisin+klindamisin	**Acil cerrahi debridman**, yüksek doz Penisilin G + Klindamisin kombinasyonu ve yoğun sıvı desteği.
IVIG Kullanımı	Kanıtlar sınırlıdır ve streptokokal formdaki kadar başarılı değildir	Toksinleri nötralize etmek için adjuvan olarak kullanılabilir, ancak sağkalım üzerindeki etkisi tartışmalıdır.

Temel Farklar:

- **Ağrı:** STŞS'de fiziksel bulgularla orantısız şiddetli ağrı tipikken, TŞS'de döküntü ön plandadır.
- **Bakteriyemi:** Streptokokal formda kan kültürleri genellikle pozitifken, stafilokokal formda negatif olma eğilimindedir.
- **Cerrahi:** STŞS'de nekrotizan dokuların varlığı nedeniyle cerrahi müdahale hayati önem taşırken, TŞS'de odak temizliği genellikle yeterlidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Stafilokokal ve Streptokokal Toksik Şok Sendromu		
Özellik	**Stafilokokal Toksik Şok**	**Streptokokal Toksik Şok**
Yaş	Primer 15-35 yaş	Primer 20-50 yaş
Cinsiyet	Kadınlarda daha sık	Kadın-erkek benzer sıklıkta
Şiddetli ağrı	Nadir	Sık (lokal, çok belirgin ağrı)
Hipotansiyon	%100	%100
Eritroderma / döküntü	**Çok sık, yaygın eritematöz döküntü**	Daha az sıklıkta
Böbrek yetmezliği	Sık	Sık
Bakteremi	Düşük sıklıkta	Yaklaşık %60
Doku nekrozu	Nadir	Sık, nekrotizan fasiit/sellülit ile ilişkili
Predispozan faktörler	Tampon kullanımı, cerrahi, lokal stafilokok odakları	Kesik, yanık, travma, varisella, lokal streptokok odakları
Trombositopeni	Sık	Sık
Mortalite	Düşük (~%3)	Yüksek (~%30-70)

Miyozit ve Miyonekroz, Genel Tanım ve Sınıflandırma

- İskelet kası enfeksiyonları (enfeksiyöz miyozit) nadir görülür ve bakteri, mikobakteri, mantar, virüs veya parazitlerden kaynaklanabilir.
- Bakteriler kas dokusuna ya komşuluk yoluyla (apseler, delici yaralar, osteomiyelit vb.) ya da uzak bir odaktan kan yoluyla (hematojen) yayılır.
- Enfeksiyöz miyozit; klinik görünümlerine göre piyojenik (apseli), gazlı gangren gibi nekrotizan veya viral enfeksiyonlarda görülen spesifik olmayan miyaljiler (kas ağrıları) şeklinde sınıflandırılır.

Piyomiyozit (Primer Kas Apsesi)

- **Tanım ve Etkenler:** Genellikle **Staphylococcus aureus**'un neden olduğu akut bir kas enfeksiyonudur. Tropikal bölgelerde daha yaygındır ancak ılıman iklimlerde de HIV, diyabet ve intravenöz uyuşturucu kullanımı gibi risk faktörleri olan bireylerde görülme sıklığı artmaktadır.
- **Klinik Seyir:** Süreç genellikle üç evrede ilerler:
  1. **İnvaziv Evre:** Hafif ağrı, şişlik ve düşük ateşle karakterize subakut başlangıç.
  2. **Süpüratif Evre:** (10-21 gün sonra) Belirgin ateş, kas hassasiyeti, şişlik ve kasta apse oluşumu görülür.
  3. **Geç Evre:** Tedavi edilmezse sepsis, şok ve böbrek yetmezliği gelişebilir.
- **Tanı ve Tedavi: MRI**, kas ödemini ve apseleri belirlemede en hassas yöntemdir. Tedavide apselerin cerrahi veya perkütan drenajı ile S. aureus (gram pozitif), gram negatif ve anaerobları kapsayacak şekilde ampirik antibiyotik başlanır. Toksik vakada klindamisin gibi protein sentez inhibitörüde eklenebilir.

Nekrotizan Miyozit ve Gazlı Gangren

- **Grup A Streptokokal Nekrotizan Miyozit:** Şiddetli ağrı, hızlı ilerleme (2-3 gün) ve yüksek mortalite (%80-100) ile seyreden tıbbi bir acildir. Acil cerrahi debridman ve yüksek doz penisilin ile klindamisin kombinasyonu gerektirir.
- **Gazlı Gangren (Klostridiyal Miyonekroz):** Genellikle delici travmalar sonrası **Clostridium perfringens** ile gelişen, hayatı tehdit eden, çok hızlı ilerleyen bir enfeksiyondur.
- **Belirtiler:** Kas dokusunda hızlı yıkım, dayanılmaz ağrı, sistemik toksisite, şok ve doku altında gaz birikimi (krepitasyon) ile kendini gösterir. Acil cerrahi müdahale hayati önem taşır.

Diğer Formlar

- **Psoas Apsesi:** Psoas kasında apse oluşumudur; hematojen yolla veya komşu organlardan (apandisit, Crohn hastalığı, vertebral osteomiyelit) yayılım sonucu oluşabilir.
- **Miyaljiler ve Viral Enfeksiyonlar: İnfluenza** (özellikle B tipi) ve **SARS-CoV-2** gibi virüsler kas ağrılarına, bazen de kas yıkımına (rabdomiyoliz) neden olabilir.
- **Parazitik Miyozit: Trişinoz;** ateş, kas ağrısı, periorbital ödem ve belirgin eozinofili ile karakterizedir. **Sistiserkoz** ise kaslarda kalsifiye nodüller oluşturabilir.
- **Akut Rabdomiyoliz:** Şiddetli viral veya bakteriyel enfeksiyonlar sırasında kas enzimlerinin aşırı yükselmesi ve miyoglobinüri ile seyreden, akut böbrek yetmezliğine yol açabilen ağır bir tablodur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **DRESS Sendromu**

- **İlaçla indüklenen hipersensitivite sendromu** (Drug Induced Hypersensitivity Syndrome; DIHS) adıyla da bilinen **DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms)** sendromu, ilaca bağlı akut bir hipersensitivite reaksiyonudur. İlk antikonvülzan ilaç olan hidantoin ve türevlerinin tedavide kullanılmaya başlanması ile 1940'larda sendromun ilk isimlendirilme girişimleri başlamıştır. Bazı kişiler antikonvülzanlarda bulunabilen radikalleri genetik olarak detoksifiye edemez. Bunun sonucunda **deskuamatif döküntü, eozinofili, hepatik tutulum, fasyal ödem ve hipotansiyon** gelişir. DRESS sendromunun kriterleri ve klinik bulguları aşağıda özetlenmiştir:
  - **Ateş**
  - **Akut deri döküntüsü**
  - Reaksiyona neden olabilecek şüpheli ilaç kullanımı
  - En az 2 farklı alanda LAP
  - En az 1 iç organ tutulumu
  - Hastanede yatarak tedavi gereksinimi
  - Kan bulguları: **Eozinofili**, **trombosit sayısında azalma**, **lenfosit sayısında azalma** veya **artış**, **atipik lenfosit**.

➢ **Tetanoz -** ***Clostritium tetani***

➢ **Tetanoz**; C. tetani'nin ürettiği tetanospazmin toksinine bağlı, sinir sistemini tutan ve kas rijiditesi/spazmları ile seyreden bir hastalıktır. Akut travmalar (özellikle derin, kontamine yaralar) ve intravenöz/intramüsküler madde kullanımı tetanoz için önemli risk faktörleridir.

➢ C. tetani **zorunlu anaerob, gram pozitif basil** olup **tetanospazmin ve tetanolizin** adlı iki toksin üretir. Uç kısmında çok dayanıklı **spor oluşturarak çevrede uzun süre canlı kalabilir**.

✓ Tetanospazmin alt motor nöronlar üzerinden sinir sistemine girer ve retrograd aksonal taşınma ile omurilik ve beyne ulaşır.

✓ İnhibitör nöronlardan (GABA/glisin salgılayan) nörotransmitter salınımını engelleyerek kas tonusunun artmasına ve hipersempatik tabloya yol açar.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Klinik olarak dört tip tanımlanır: **jeneralize, lokalize, sefalik ve neonatal tetanoz**.

- **Jeneralize tetanozun tipik bulguları:**
  - ✓ **Trismus** (lockjaw, masseter kas rijiditesi)
  - ✓ **Risus sardonicus** (yüz kaslarının kasılmasına bağlı karakteristik gülümseme görünümü)
  - ✓ Hastalarda yaygın kas rijiditesi, sıklıkla opisthotonus, otonomik disfonksiyon ve ağrılı spazmlar görülebilir.

Tanı esas olarak klinik öykü (yaralanma, aşı durumu) ve fizik muayene bulgularına dayanır.

- C. tetani'nin kültürü zordur ve tedaviyi değiştirmediğinden tanıda pratik olarak yararlı kabul edilmez.

Tedavide ilk basamak; havayolunun korunması ve gerekirse entübasyon dahil yoğun bakım izlemini sağlamaktır.

- **Benzodiazepinler** (örneğin diazepam, midazolam) kas spazmlarının kontrolünde semptomatik tedavinin temelini oluşturur.
- **İnsan tetanoz immün globulini (HTIG)** ile pasif immünizasyon, hastalığın süresini kısaltabilir ve şiddetini azaltabilir.
- **Metronidazol** ile antibiyotik tedavisi, C. tetani'nin eradikasyonuna katkıda bulunarak klinik sonuçları iyileştirebilir (penisilin alternatifidir; penisilin G, GABA antagonizması nedeniyle artık ikinci seçenek olarak kabul edilmektedir). C. tetani'nin **in vitro duyarlılık gösterdiği antibiyotikler arasında** metronidazol, penisilinler, sefalosporinler, imipenem, makrolidler ve tetrasiklin yer alır.
- **Korunma ve bağışıklama**
  - ✓ Çocukluk çağında, difteri-tetanoz-boğmaca (DTaP) aşı serisi ile temel bağışıklama sağlanmalıdır.
  - ✓ Tüm gebelere her gebelikte bir doz Tdap (tetanoz–azaltılmış difteri toksoidi–asellüler boğmaca) yapılması, hem anne hem yenidoğan için koruyucudur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ Erişkinlerde her 10 yılda bir Td (tetanoz–difteri) rapeli önerilir; bu dozlardan birinin Tdap ile değiştirilmesi gerekir.
- ✓ Yara yönetiminde:
  - ☑ Küçük ve temiz yaralarda; bağışıklama eksikse tamamlanmalı, son doz ≥10 yıl önce ise Td rapeli yapılmalıdır.
  - ☑ Ciddi veya kontamine yaralarda; aşı rapeline ek olarak HTIG uygulanmalıdır (özellikle aşısız ya da yetersiz aşılılarda).

➢ **EKTİMA GANGRENOSUM**

- Nadir görülen sıklıkla **Pseudomonas aeruginosa bakteremisi** zemininde gelişen kütanöz cilt enfeksiyonudur, nadiren diğer bakterilerle de olabilir. Nekrotik ülsere dönüşen hemorajik bül veya püstüller tipik lezyonlarıdır.

➢ **Diyabetik ayak enfeksiyonları**

- Diyabetik nöropati ve travma zemininde gelişen yumuşak doku enfeksiyonundan osteomiyelite kadar değişebilen ayak bölgesi enfeksiyonlarıdır.
- Risk faktörleri
  - ✓ On yılı aşan diyabet öyküsü
  - ✓ Zayıf glisemik kontrol
  - ✓ Periferik nöropati
  - ✓ Periferik aterosklerotik damar hastalığı, dolaşım bozukluğu
  - ✓ Lokal bası olması: kallus ve kızarıklık olması.

Diyabetik ayak enfeksiyonları sınıflaması (IDSA / IWGDF)		
IDSA	**PEDIS**	**Tanım**
Enfekte olmayan	1	• Enfeksiyon belirti ve bulgusu olmayan yüzeyel ülser
Hafif enfeksiyon	2	• **Lokal enfeksiyon**, ≥2 inflamasyon bulgusu vardır (purulans, eritem, ağrı veya hassasiyet, ısı artışı, endurasyon veya ödem). • Ülser etrafındaki selulit/eritem **çapı ≤ 2 cm**
Orta derece enfeksiyon	3	• **Lokal enfeksiyon** bulguları ile birlikte ülser etrafındaki selülit yada eritem **çapı > 2 cm** • Daha derin dokularda tutulmuştur (fasya, tendon, osteomiyelit, septik artrit) • Aşağıdaki sistemik enfeksiyon bulguları yoktur
Ciddi enfeksiyon	4	• **Lokal enfeksiyon bulguları ile birlikte ≥ 2 sistemik inflamatuvar yanıt bulgusu olması:** (ateş veya hipotermi, >90/d kalp hızı, taşipne (>20/d soluma, PCO_2<32 mmHg), lökositoz veya lökopeni, asidoz.

- **Etiyoloji:** genellikle polimikrobiyaldir,
- **Yüzeyel veya hafif enfeksiyonlar**
  - ✓ **En sık Staphylococcus aureus** (MSSA), **Streptococcus pyogenes,**
- **Derin ve kronik lezyonlar, orta - ciddi enfeksiyon,**
  - ✓ Genelde polimikrobialdir (5-7 bakteri)
  - ✓ **Staphylococcus aureus** (MSSA), **Streptococcus pyogenes,**
  - ✓ Enterokok ve gram negatifler, **Pseudomonas aeruginosa**
  - ✓ **Bacteroides spp** gibi **anaeroplar**
  - ✓ Hastane yatışı - hastanede tedavi öyküsü varsa: MRSA, **Acinetobacter baumannii,** GSBL gram negatifler.
- Derin lezyonlarda sıklıkla osteomiyelit eşlik eder, genelde yara çapı 2 cm^2 alanı geçiyorsa osteomiyelit ihtimali yüksek kabul edilir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tanı ve Tedavi**
  - ✓ Yüzeyel sürüntü değil **derin doku kültürü alınır** (aerob – anaerob),
  - ✓ Albümin düzeyi beslenme ve iyileşebilme açısından önemli bir belirteçtir.
  - ✓ Sedimentasyon > 70 mm/s olması osteomiyelit lehinedir,

Yüzey alanı 2 cm^2'den büyük kronik bir ülser veya pozitif "probe to bone veya kemik sondası" testi (Künt, steril bir metal probun yara tabanına sokulmasıyla doğrudan kemiğin hissedilmesi durumunda test pozitif kabul edilir) osteomiyelit olasılığını güçlü bir şekilde düşündürür. Kemik sondası testinin özgüllüğü yaklaşık %91'dir.

  - ✓ Orta – ciddi enfeksiyonlarda CT veya MR ile osteomyelit araştırılmalıdır,
  - ✓ Debritman en önemli tedavi bileşenlerinden birisidir.
  - ✓ Antibiyotik tedavisi: **ciddi enfeksiyon, yatırılarak parenteral tedavi verilir:**
    - Piperasilin-tazobaktam
    - Meropenem
    - Sefepim veya seftazidim + metronidazol veya klindamisin
    - MRSA dışlanana kadar yukarıdaki tedavilere vankomisin veya daptomisin eklenebilir.
  - ✓ **Hafif enfeksiyon**
    - **Amoksisilin klavulanik** asit veya
    - Levofloksasin, moksifloksasin veya
    - Siprofloksasin + metronidazol veya klindamisin
  - ✓ Tedavi süresi hafif vakalarda 1-2 hafta, orta – ciddi vakalarda 1-4 hafta, osteomiyelit varlığında debritman ve nekrotik doku uzaklaştırılabilirse 3-6 hafta, aksi durumda 6 hafta – 3 ay.

Lenfadenit

- **Tanım:** Lenf nodlarının akut veya kronik inflamasyonudur. Soliter, bölgesel veya sistemik enfeksiyonlar sırasında **yaygın** olabilir.
- **Mikrobiyoloji:**
  - **Süpüratif Lenfadenit:** Sağlıklı bireylerde temel etkenler **Staphylococcus aureus ve grup A streptokoklardır.** Özellikle küçük çocuklarda daha yaygındır.
  - **Granülomatöz Lenfadenit:** Erişkinlerde en önemli etken **Mycobacterium tuberculosis**'tir.
- **Tanı ve Tedavi:** Tanı ince iğne aspirasyonu, insizyonel veya eksizyonel biyopsi ile konur. Tedavide apselerin drenajı ve etkene yönelik (akut vakalarda gram-pozitif patojenlere karşı) antibiyotik kullanımı esastır.

Lenfanjit

- **Tanım:** Genellikle deri altı dokulardaki lenf kanallarının inflamasyonudur.
- **Klinik Türler:**
  - **Akut Lenfanjit:** Çoğunlukla **grup A streptokoklardan** kaynaklanır. Enfeksiyonun başladığı bölgeden bölgesel lenf düğümlerine doğru uzanan kırmızı, doğrusal çizgilenmelerle karakterizedir. Hızla ilerleyerek bakteriyemiye yol açabilir.
  - **Kronik Granülomatöz Lenfanjit:** Genellikle ağrısız ve yavaş seyirlidir. En yaygın nedeni **sporotrikoz** (*Sporothrix schenckii*) olup, lenfatik kanallar boyunca deri altı nodülleri oluşturur.

Tedavi: Akut vakalarda hızla **penisilin** tedavisine başlanmalıdır; stafilokok şüphesi varsa vankomisin veya sefalosporinler düşünülür. Kronik sporotrikoz vakalarında ise itrakonazol tercih edilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Enfeksiyöz Gangren ve Gangrenöz Selülitin Ayırıcı Tanısı

Özellik	Progresif Bakteriyel Sinerjik Gangren	Sinerjik Nekrotizan Selülit (Tip I Nekrotizan Fasiit)[a]	Streptokokal Gangren (Tip II Nekrotizan Fasiit)	Klostridiyal Miyonekroz (Gazlı Gangren)	Nekrotizan Kutanöz Mukormikoz	Bakteriyemik *Pseudomonas* Gangrenöz Selülit	Pyoderma Gangrenozum
Hazırlayıcı Koşullar	Cerrahi, drene olan sinüs	Diyabet sık	Bazen diyabet veya miksödem; abdominal cerrahi sonrası	Yerel travma	Diyabet, kortikosteroid tedavisi	Yanıklar, immünsupresyon	Ülseratif kolit, romatoid artrit
Sistemik Toksisite	Minimal	Belirgin	Belirgin	Çok belirgin	Değişken	Belirgin	Minimal
Seyir	Yavaş	Hızlı	Çok hızlı	Aşırı hızlı	Hızlı	Hızlı	Yavaş
Ateş	Minimal veya yok	Orta	Yüksek	Orta veya yüksek	Düşük derece	Yüksek	Düşük derece
Lezyonda Anestezi	-	-	±	-	+	±	-
Krepitasyon	-	Sıklıkla mevcut	-	+	-	-	-
Tutulan Alanda Görünüm	Merkezi pürüzlü, nekrotik ülser; çevresinde donuk kenar ve eritematöz perifer	Krepitan selülit; dağınık cilt nekrozu alanlarından kalın, bol, kötü kokulu "bulaşık suyu" kıvamında drenaj	Deri altı dokusu ve fasiya nekrozu; üzerindeki deride siyah, nekrotik, "yanmış" görünüm	Belirgin şişlik, deride sarı-bronz renk değişikliği, kahverengi büller, yeşil-siyah nekroz yamaları, serosanguinöz akıntı	Genellikle mor, kabarık kenarlı merkezi siyah nekrotik alan; sadece siyah bir ülser olarak da görülebilir	Bası ülserine benzeyen, siyah eskar ve çevreleyen eritem içeren keskin sınırlı nekrotik alan; hemorajik bülden gelişebilir	Derin ülserleşen büller, püstüller veya eritematöz nodüllerle başlar; sıklıkla çoklu, büyük ve birleşen; genellikle bacaklarda veya karında
Etkenler	Mikroaerofilik streptokoklar artı *S. aureus* (veya bazen Proteus)	Genellikle karışık organizma (*Bacteroides*, peptostreptokoklar, *E. coli*)	Öncelikle grup A streptokoklar; abdominal cerrahiye ikincil ise enterik bakteriler de olur	*Clostridium perfringens* (bazen diğer klostridiyalar)	*Rhizopus*, *Mucor*, *Absidia*	*Pseudomonas aeruginosa*	**Primer olarak enfeksiyöz olay değildir;** ikincil kolonizasyon sonucu oluşan lezyonlarla karıştırılabilir

Notlar:
-: Yok; +: Var; ±: Bazen var.
[a]: Sinerjik nekrotizan selülit, esasen Tip I nekrotizan fasiit ile aynı süreçtir.
[b]: Tip II nekrotizan fasiit.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Enfeksiyöz Miyozit Sınıflandırması		
Süreç Tipi	**Klinik Tip**	**Spesifik Nedenler**
Piyojenik ve baskın olarak lokalize (komşuluk yoluyla yayılan)	**Piyomiyozit**	***Staphylococcus aureus***, Grup A streptokoklar (bazen), Diğer gram-pozitif koklar (nadir): Grup B, C veya G streptokoklar, *Streptococcus pneumoniae*; Gram-negatif basiller (nadir); Anaerobik bakteriler (nadir): *Fusobacterium necrophorum*, Klostridiyalar; Mikobakteriler (nadir): *Mycobacterium tuberculosis*, *Mycobacterium avium-intracellulare*; Mantarlar (nadir): *Cryptococcus neoformans*
	Gazlı gangren	*Clostridium perfringens*; bazen diğer histotoksik klostridiyal türler
	Non-Klostridiyal (krepitan) miyozit	• **Anaerobik streptokokal gangren**: Peptidostreptokoklar (artı grup A streptokoklar veya *S. aureus*)
		• **Grup A streptokokal nekrotizan miyozit**: Grup A streptokoklar
		• **Sinerjik non-klostridiyal anaerobik miyonekroz**: Karma enfeksiyonlar: *Bacteroides* ve diğer anaerobik spor oluşturmayan gram-negatif basiller; peptidostreptokoklar ve çeşitli streptokoklar; *Escherichia coli; Klebsiella; Enterobacter*
		• **Enfekte vasküler gangren**: Sinerjik klostridiyal olmayan anaerobik miyonekroz ile aynı
		• ***Aeromonas hydrophila* miyonekrozu**: *A. hydrophila*
	Psoas apsesi	Gram-negatif basiller; *S. aureus*; karma enfeksiyonlar; *M. tuberculosis*
Piyojenik olmayan ve baskın olarak yaygın (generalize)	**Miyaljiler**	Viral enfeksiyonlar (örn. influenza, SARS-CoV-2); enfektif endokardit; bakteriyemiler (örn. meningokoksemi); riketsiyozlar (örn. Kayalık Dağlar benekli humması); toksoplazmoz
	Plörodini	Coxsackievirus B
Eozinofili ile birlikte miyaljiler (Parazitik miyozit)	**Trişinoz**	*Trichinella spiralis*, *Trichinella pseudospiralis*
	Sistiserkoz (ayrıca deri altı nodülleri)	*Taenia solium*
Başka odaklardaki enfeksiyonlarla ilişkili kas dejenerasyonu ve yıkımı	**Akut rabdomiyoliz**	İnfluenza virüsleri, SARS-CoV-2, dang virüsü, ekovirüsler, coxsackievirüsler, Epstein-Barr virüsleri, *Legionella* ve diğerleri

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI

- **Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonu: erkek veya kadında akut basit sistit**, disüri, acil idrar ihtiyacı veya sık idrara çıkma gibi **lokal mesane belirti** ve **semptomlarıyla karakterize edilen klinik bir sendromu ifade eder** ve suprapubik ağrı, makroskopik hematüri, alt karın ağrısı ve yeni veya kötüleşen idrar kaçırmayı içerebilir. Bu hastalarda, ateş gibi enfeksiyonun mesanenin dışına yayıldığını düşündüren belirti veya semptomlar; titreme, üşüme veya stabil olmayan vital bulgular gibi sistemik hastalık belirti veya semptomları; yan ağrısı; veya kostovertebral açı hassasiyeti bulunmaz. **Komplike olmayan İYE tanımına dahil edilen popülasyonlar arasında kadınlar** veya **erkekler**, **altta yatan nörolojik anormallikleri olan hastalar**, **immün yetmezliği olan hastalar** ve **diyabetli kişiler yer almaktadır**.
- **Tekrarlayan İYE komplike olmayabilir.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Basit idrar yolu enfeksiyonu tanımının dışında tutulan popülasyonlar:** transüretral, suprapubik veya aralıklı kateterizasyon dahil olmak üzere üriner kateteri olan hastalar ve stent veya perkütan nefrostomi kateteri olan kişiler.
- **Akut komplike idrar yolu enfeksiyonu**, ateş ve/veya titreme, hemodinamik instabilite, yan ağrısı ve/veya kostovertebral açı hassasiyeti ve erkeklerde pelvik veya perineal ağrı gibi **enfeksiyonun mesanenin ötesine yayıldığını gösteren belirti** ve **semptomları içerir**. Ayrıca, hastanede yatan veya sağlık hizmetleriyle ilişkili ortamlarda bulunan hastalar da bazen komplike olarak kabul edilebilir. **Komplike idrar yolu enfeksiyonu olanlarda**, **enfekte eden mikroorganizmaların antimikrobiyal ajanlara dirençli olma olasılığı daha yüksektir**.
- **Komplike Olmayan İYE etiyolojisi:**
  - E. coli: %75
  - Klebsiella pneumoniae: %6
  - Staphylococcus saprophyticus: %6
  - Enterococcus spp.: %5
  - Grup B Streptokok (GBS): %3
  - Diğer (Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, S. aureus ve Candida spp.) vakaların yaklaşık %1-2'sini oluşturur.
- **Komplike İYE etiyolojisi:**
  - E. coli: %65
  - Enterococcus spp.: %11
  - K. pneumoniae: %8
  - Candida spp.: %7
  - GBS: %3
  - P. mirabilis: %2
  - P. aeruginosa: %2
  - S. aureus: %2.
- **Risk Faktörleri**
  - **Komplike Olmayan İYE için:** Kadın cinsiyeti, ileri yaş ve genç yaş ön plandadır.
  - **Komplike İYE için:** Kalıcı kateter kullanımı, immünosüpresyon, idrar yolu anatomik anomalileri ve antibiyotik maruziyeti yer almaktadır.
- **Tanısal Testler**
  - **Nitrit testi**: **sadece Enterobaacteriaceae** ailesi **nitratı nitrite çevirir**, yeterince idrarda birikirse pozitifleşir.
  - **Lökosit esteraz testi**
    - ✓ Sağlam ya da parçalanmış polimorf lökositlerdeki enzimi tespit eder
    - ✓ Oldukça yüksek duyarlılığa sahiptir

TUSDATA
47401761000
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İdrar Yolu Enfeksiyonu İçin Risk Faktörleri		
Yaş Grubu	**Kadın**	**Erkek**
Tüm Yaşlar	• **Önceki İYE*** • Ürolojik enstrümantasyon veya cerrahi • Üretral kateterizasyon • Taşlar dahil idrar yolu obstrüksiyonu • Nörojenik mesane • Böbrek transplantasyonu • **Antimikrobiyallere maruziyet*** • Asemptomatik bakteriüri tedavisi	• Sünnetsiz olma (çocuklar ve genç yetişkinler) • Ürolojik enstrümantasyon veya cerrahi • Üretral kateterizasyon • Taşlar dahil idrar yolu obstrüksiyonu • Nörojenik mesane • Böbrek transplantasyonu
Erişkinler	• Kadın akrabalarda İYE öyküsü • **Cinsel ilişki*** • Yeni seks partneri • **Spermisid içeren kontraseptifler*** • Gebelik	• İnsertif anal ilişki
Yaşlı Erişkinler	• **Östrojen eksikliği** (postmenopozal vajinal laktobasil kaybı)* • **Cinsel ilişki** (sağlıklı postmenopozal kadınlar) • **Diyabet*** • **Aşırı aktif mesane için antimuskarinik tedavi*** • Artmış işeme sonrası **rezidüel idrar*** • **Üriner inkontinans*** • **Mesane prolapsusu gibi pelvik taban bozuklukları*** • **SGLT2 inhibitörü ajanlara maruziyet*** • Bozulmuş bilişsel fonksiyon • Günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılık • Demans	• Prostat büyümesi • Bozulmuş bilişsel fonksiyon • Günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılık • Demans
** Tekrarlayan (rekürren) İYE için risk faktörleri.* • **Genç kadınlarda** cinsel aktivite ve spermisid kullanımı en önemli risk faktörleriyken, **postmenopozal kadınlarda** östrojen eksikliği ve pelvik taban bozuklukları öne çıkar.t • **Erkeklerde** ise anatomik veya fonksiyonel obstrüksiyon (örneğin prostat büyümesi) ve ürolojik müdahaleler enfeksiyona yatkınlığı artırır. • Diyabet ve kateter kullanımı gibi faktörler her iki cinsiyet için de önemli risk faktörleridir.		

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **İdrar mikroskopisi** piyüriyi her zaman gösterir
  - ✓ 10 wbc / mm³ idrar veya > 3-5 lökosit/saha
- **İdrar kültürü altın standart** tanı yöntemidir,
  - ✓ **Bakteriüri**: orta akım idrar örneğinde 100.000 koloni/ mm³ üreme olmasıdır.
  - ✓ Ancak, kadınlarda semptomatik hastada 100 koloni/ mm³ yeterlidir .
  - ✓ Erkeklerde minimum anlamlı üreme 1000 koloni/ mm³.
- **Basit sistitte idrar kültürü gereksiz, ancak şu durumlarda yapılması önerilebilir:**
  - ✓ Piyelonefrit şüphesi varsa
  - ✓ Komplike üriner sistem enfeksiyonu
  - ✓ Son 3 ayda İYE geçirme öyküsü
  - ✓ Erkek hastalar

➢ **Sistit semptomlar**

- Dizüri
- Sık idrara çıkma
- Ani idrar yapma ihtiyacı
- Suprapubik hassasiyet, kasık veya bel ağrısı
- Hematüri.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Pyelonefrit klinik bulguları:**
- Sistit bulgularına ek olarak
- Ateş, üşüme, titreme
- Yan ağrısı

➢ Pyelonefrit vakalarının %20-30 'unda bakteremi gelişebilir.

➢ **Komplike Olmayan Sistit Tedavisi**

- Tipik semptomları ve piyürisi olan hastada tedavi başlanır.
- Muhtemel etkenler bilindiği için kültüre gerek yoktur.
- **Tedavide birinci basamak seçenekler** (yan etki az ve florayı bozmayan)
  - ✓ **Fosfomisin** 3g tek doz
  - ✓ **Nitrofurantoin 2 x 100mg,** 5 gün (böbrek yetmezliğinde verilmez)
  - ✓ **Trimetoprim sülfametoksazol** 3 gün 2x1 double strenght (direnç oranları düşükse kullanılabilir).
  - ✓ **Pivmesilinam,** 3 – 7 gün,
- **Alternatif ilaçlar**:
  - ✓ **Siprofloksasin veya levofloksasin 3 gün**
  - ✓ Beta laktamlar: **amoksisilin-klavulanik asit** veya **sefaleksin** veya **sefdinir** 5-7 gün
- **Erkek hastada kısa süreli tedavi önerilmez,**
- **Pyelonefrit şüphesi varsa fosfomisin, nitrofurantoin ve pivmesilinam tercih edilmez.**
- **Komplike sistit tedavisinde** erkek veya kadında **7 gün siprofloksasin** veya **7 gün nitrofurantoin** verilir. **Fosfomisin** tek doz ya da ardışık birkaç doz verilebilir.
- **Gebe kadında** sefaleksin 3-5 gün, fosfomisin tek doz ya da uygun trimesterlerde olmak şartıyla trimetoprim sülfametoksazol duyarlı ise 3 gün ya da yine uygun trimesterde 7 gün Nitrofurantoin verilir.

➢ **Pyelonefrit Tedavisi**
- Tüm pyelonefrit vakalarında **mutlaka idrar kültürü yapılır**, yatırılacak kadar ciddi vakalarda **kan kültürü** de alınır.
- **Erkek** vakada mutlaka **obstrüksiyon** ya da **komplike edici faktör** araştırılır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Piyelonefritte tedavi önerileri (Mandell textbook)

	Oral tedavi	Paranteral tedavi (yeterli cevap sonrası orale geçilebilir)
Komplike olmayan piyelonefrit		
İdrar gram boyaması yok ya da gram negatif bakteri var	• **Siprofloksasin 7 gün** • **Levofloksasin 5 gün** • Kinolon kullanılamıyorsa TMP-SMX 14 gün + 1 doz seftriakson veya gentamisin	• Kinolon, veya • **Geniş spektrum ß-laktam** (örneğin **seftriakson**) ± aminoglikozit veya • **Karbapenem**
Zincir yapan gram pozitif kok	Amoksisilin 14 gün	Ampisilin
Küme yapan gram pozitif kok	Linezolid veya TMP-SMX, 14 gün	Vankomisin
Komplike piyelonefrit		
Gebe olmayan kadınlar ve erkek hastalar	Komplike olmayan piyelonefrit tedavi ajanları, **14 gün** süreyle tedavi verilir	• Kinolon, veya • Geniş spektrum ß-laktam (örneğin seftriakson) ± aminoglikozit veya • Karbapenem
Gebe kadın hasta	Geniş spektrum ß-laktam; veya duyarlı ise TMP-SMX, Tedavi süresi **14 gün**	Geniş spektrum ß-laktam ajan

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hiperamonyemi Sendromu

- Bağışıklığı baskılanmış hastalarda, özellikle **akciğer nakli alıcılarında** görülen nadir fakat genellikle ölümcül bir sendromdur.
- Bu tabloya esas olarak **Ureaplasma türleri** ve bazen de ***M. hominis*** neden olur.

Ureaplasma türlerinin tedavisinde genellikle makrolidler (azitromisin), tetrasiklinler (doksisiklin) ve florokinolonlar kullanılır.

- **Radyolojik görüntüleme** her piyelonefritte rutin istenmez ancak **önerilen durumlar:**
  - ✓ Renal kolik varlığı, taş öyküsü
  - ✓ Diyabet,
  - ✓ Ürolojik cerrahi öyküsü olması
  - ✓ İmmünsupresyon
  - ✓ Tekrarlayan piyelonefrit atakları
  - ✓ Ürosepsis

Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu (Kİ-ÜSE/CAUTI) ve Kateter İlişkili Asemptomatik Bakteriüri (Kİ-ASB)

Tanımlar ve Ayrım

- **Kİ-ÜSE (CAUTI):** Halen üriner kateteri olan veya son zamanlarda kateterize edilmiş hastalarda görülen **semptomatik** enfeksiyondur.
- **Kİ-ASB:** Kateterli bir bireyde ÜSE semptomları olmaksızın idrarda bakteri bulunmasıdır.
- **Önemli Not:** Kateterize hastalarda piyüri (idrarda lökosit), Kİ-ÜSE ile Kİ-ASB arasında ayrım yapmak için güvenilir bir gösterge **değildir;** çünkü her iki durumda da sıklıkla görülür.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri

- Kateterize hastalarda bakteriüri gelişimi için **en önemli risk faktörü kateterizasyon süresidir.**
- Kapalı drenaj sistemiyle yapılan kalıcı üretral kateterizasyonda bakteriüri insidansı günlük yaklaşık **%3 ila %8** arasındadır.
- Çoğu vaka asemptomatik olsa da, Kİ-bakteriüri hastanede yatan hastalarda **gram-negatif bakterelerinin en yaygın kaynağıdır.**

Mikrobiyoloji

- En yaygın patojenler arasında *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.* ve *Enterococcus spp.* yer alır.
- Sağlık bakımıyla ilişkili bu organizmalar genellikle **birden fazla antimikrobiyal ajana dirençlidir.**

Tanı

- **Semptomatik** bir kişide tanısı için genellikle **10^3 cfu/mL** ve üzeri bakteri üremesi gerekirken, **asemptomatik** kişilerde ASB tanısı için **10^5 cfu/mL** ve üzeri eşiği kullanılır.
- **Kİ-ÜSE tanısı konulurken ateş, suprapubik hassasiyet veya kostovertebral açı ağrısı gibi semptomlar aranmalıdır.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Anlamlı Bakteriüri Tanımları		
Tanım Grubu	**Hasta Durumu**	**Eşik Değer (CFU/mL)**
Üriner Kateteri Olmayan Hastada Orta Akım (Clean-Catch) İdrar Örneği	Semptomatik Hasta	≥10^3 CFU/mL
	Asemptomatik Hasta	**Kadın:** İki ardışık idrar örneğinde aynı türden ≥10^5 CFU/mL **Erkek:** Tek bir idrar örneğinde ≥10^5 CFU/mL
Üriner Kateteri Olan Hastalar	Semptomatik Hasta	≥10^3CFU/mL
	Asemptomatik Hasta	≥10^5 CFU/mL

Önleme Stratejileri

- **En etkili yöntem, üriner kateter maruziyet sürelerini kısaltmaktır** (gereksiz kateter takılmaması ve gerek kalmadığında hemen çıkarılması).
- Tüm hastalarda **kapalı kateter drenaj sistemi** kullanılmalıdır.
- El hijyeni, steril takma tekniği ve kateterin düzgün sabitlenmesi gibi önleme paketleri (bundling) önerilir.

Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu (Kİ-ÜSE/CAUTI) ile Uyumlu Belirti ve Semptomlar	
Durum	**Belirti ve Semptomlar**
Kİ-ÜSE'ye Atfedilen Tüm Semptomlar İçin Diğer Nedenler Dışlanmalıdır:	• Yeni başlangıçlı veya yükselen ateş • Mental durum değişikliği • Yan ağrısı • Kostovertebral açı hassasiyeti • Rigor (titreme) • Pelvik rahatsızlık • Halsizlik veya letarji • Suprapubik ağrı veya hassasiyet • Dizüri (idrar yaparken ağrı/yanma)* • Sıkışma hissi veya sık idrara çıkma*
Omurilik Yaralanması Olan Hastalarda Ek Olarak Görülebilen semptomlar:	• Artmış spastisite veya kas tonusu • Otonomik disrefleksi • Mesane spazmları • Yorgunluk veya letarjide artış
Bu semptomlar kateteri çıkarılmış olan hastalarda değerlendirilir. **Önemli Notlar:** Kateteri olan hastalarda dizüri, sıkışma ve sık çıkma gibi klasik semptomlar genellikle görülmez; bu nedenle **yeni başlayan ateş, yan ağrısı ve suprapubik hassasiyet** gibi bulgular tanı için daha kritiktir. Kötü kokulu veya bulanık idrar, kateterize bireylerde enfeksiyon tanısı için tek başına güvenilir bir gösterge kabul edilmez.	

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Yönetim ve Antibiyotik Kullanımı

- **Asemptomatik bakteriüri (ASB), gebe kadınlar ve mukoza kanamasına neden olacak ürolojik prosedür uygulanacak hastalar dışında tedavi edilmemelidir.**
- Tedavi süresi genellikle **5 ila 14 gün** arasında değişir; kinolon kullanımında hızlı yanıt veren hastalarda 5 güne kadar düşürülebilir.

Fungal enfeksiyon, kandidüri:

- Sağlık bakımıyla ilişkili asemptomatik fungüri vakaları **nadiren tedavi gerektirir** ve genellikle kendiliğinden düzelir. Gereksiz tedavi, dirençli organizmaların gelişmesine yol açabilir.

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kateter Yönetimi:** Tedavide ilk ve en etkili adım **kateterin çıkarılmasıdır;** sadece kateterin çıkarılması bile vakaların yaklaşık %35'inde mantarın temizlenmesini sağlar. Kateterin değiştirilmesi ise temizlenme oranını yaklaşık %20 civarında tutar.

➢ **Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonları Relaps vs Re-enfeksiyon**

- Rekürren idrar yolu enfeksiyonu tanımı: **Yılda ≥3 semptomatik İYE atağı veya son 6 ayda ≥2 atak olan kadınlar**.
- **Relaps: tedavi sonrası 2 hafta içinde** tekrar idrar yolu enfeksiyonu gelişmesidir, aynı etken ile enfeksiyon gelişmiş olma ihtimali yüksektir.
- **Re-enfeksiyon: tedaviden en az 2 hafta sonra** yeniden enfeksiyon gelişmesidir, genelde farklı bir izolat ile olur.
- Relaps vakalarında uygun antibiyotikle en az 2 hafta daha tedavi önerilir, yine tekrarlarsa 4-6 hafta tedavi verilir.
- Altta yatan diğer nedenlerin kaldırılması önerilir.
- **Kadınlarda, tekrarlayan sistit varlığında klasik tedavi sonrası aşağıdakilerden birisi uygulanabilir:**
  - ✓ Gün aşırı **trimetoprim sülfametoksazol**, veya 10 günde bir **fosfomisin** veya günde bir **sefaleksin** verilir, **toplam 6 ay**,
    Ya da
  - ✓ Cinsel temas sonrası tek doz **trimetoprim sülfametoksazol** veya **sefaleksin** veya **nitrofurantoin** önerilir.

➢ **Asemptomatik bakteriüri**

- Herhangi bir İYE **semptomu olmayan** hastada **≥100.000 koloni / mm³** üreme olmasıdır.
  - ✓ **Erkeklerde bir örnekte, kadınlarda iki ardışık örnekte üreme olmasıdır.**
- **Asemptomatik bakteriüri taramasının önerildiği ve tespiti durumunda tedavi verilen durumlar:**
  - ✓ **Gebelik** (özellikle ilk trimester),
  - ✓ **İnvaziv ürolojik işlemler öncesi** (avrupa rehberlerinde nefrostomi ve internal stent işlemleri dahil).
- Asemptomatik **üriner kateri olan hastaların** çoğunda asemptomatik bakteriüri tedavi edilmez.
  - ✓ Asemptomatik vakada kateter çıkarıldıktan 48 saat sonra persiste eden üreme tedavi edilir (IDSA rehber önerisi).
- **Gebelerde asemptomatik bakteriüri ile:**
  - ✓ Erken doğum, perinatal ölüm ve annede ise pyelonefrit riski artmaktadır
  - ✓ 5-7 gün antibiyotik tedavisi önerilmektedir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Gebelikte Asemptomatik Bakteriüri ve Akut Sistit İçin Antimikrobiyal Tedavi

TRİMESTER	ANTİBİYOTİK	DOZ VE SÜRE	NOTLAR
1, 2, 3	**Amoksisilin, Amoksisilin-klavulanat**	5-7 gün 8 saatte bir oral 500 mg **veya** 5-7 gün 12 saatte bir oral 875 mg.	Yüksek *E. coli* direnci prevalansı nedeniyle kurumsal antibiyogramlara danışın; direnç nedeniyle ampirik olarak kullanmayın.
1, 2, 3			
1, 2, 3	**Nitrofurantoin***	5-7 gün 12 saatte bir oral 100 mg.	Hemolitik anemiyi önlemek için G6PD eksikliği kontrolü yapın. Piyelonefrit şüphesi varsa kaçın
1, 2, 3	**Fosfomisin**	Tek doz oral 3 g.	Piyelonefrit şüphesi varsa kaçın
1, 2, 3	**Trimetoprim-sulfametoksazol (TMP-SMX)***	5-7 gün 12 saatte bir oral 800/160 mg (çift doz tablet).	Alternatif seçenek yoksa ilk trimesterde kullanılabilir.
Alternatif bulunmadığı durumlarda ilk trimesterde kullanılmaları uygundur.			

- **Nitrofurantoin** (Nitrofurantoin gebeliğin 2. ve 3. trimesterinde alt üriner sistem enfeksiyonu için genellikle güvenli kabul edilir; **ancak term'e yakın** (özellikle son haftalar, doğum eylemi ve neonatal dönem) bebekte hemolize neden olabileceği için kaçınma önerilir. ilk trimesterde alternatif ajan yoksa kullanılabilir)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Sürekli profilaksi için antimikrobiyal rejimler	
İlaç	Doz
Trimetoprim (TMP)	100 mg günde 1 kez
Trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMX)	40 mg/200 mg günde 1 kez
TMP-SMX	40 mg/200 mg haftada 3 kez
Nitrofurantoin	50 mg günde 1 kez
Nitrofurantoin	100 mg günde 1 kez
Sefaleksin	125 mg günde 1 kez
Sefaleksin	250 mg günde 1 kez
Fosfomisin	3 g her 10 günde 1 kez

Postkoital profilaksi için antimikrobiyal rejimler	
İlaç	Doz (koitustan sonra, genellikle 1 saat içinde)
TMP-SMX	40 mg/200 mg perikoital tek doz
TMP-SMX	80 mg/400 mg perikoital tek doz
Nitrofurantoin	50-100 mg perikoital tek doz
Sefaleksin	250 mg perikoital tek doz

➢ **Cinsel Temasla Bulaşan Bazı Hastalıklar (**not: cinsel temasla bulaşan bir hastalık tanısı alan hastada mutlaka diğer cinsel temasla bulaşan hastalıklar da araştırılmalıdır**).**

- ✓ Üretritin yaygın etiyolojik ajanları: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vajinalis ve Mycoplasma genitalium. Diğer: Herpes simplex virus, Adenovirus, Ureaplasma urealyticum, Neisseria meningitidis Mpox.
- ✓ **Üretrit ampirik tedavi** Tek doz seftriakson 500 mg + 1 gr azitromisin tek doz veya 7 gün doksisiklin 2x100 mg. Trichomonas vaginalis tedavisinde 2g tek doz metronidazol ya da tinidazol verilir.

• **Gonokokal üretrit**

- ✓ Etken **Neisseria gonorrhoeae**, vakaların %50`sinde **C. trachomatis** `de eşlik eder.
- ✓ Tüm vakalar aynı zamanda HIV ve sifiliz için de test edilmelidir.
- ✓ **NAAT (nükleik asit amplifikasyon testi)** ile akıntı örneğinde hangi etkenler olduğu hızla tespit edilebilir.
  - NAAT ile aynı numunede **Neisseria** ve **Chlamydia** tespit edilebilir,
- ✓ Tedavide yüksek direnç nedeni ile artık kinolonlar önerilmiyor.
- ✓ Oral sefalopsporinlere direnç artmaktadır.
- ✓ CDC tedavi önerisi: tek doz 500 mg **Seftriakson +** 1g tek doz **Azitromisin**
  - Hem direnç gelişimi engelleniyor, hem de dual enfeksiyon tedavi edilmiş oluyor.

• **Chlamydia üretriti**: Chlamydia trachomatis, esas olarak ürogenital, rektal, farengeal ve oküler epiteli enfekte eden **zorunlu hücre içi** bir bakteridir. **C. trachomatis**, **dünya çapında en sık görülen bakteriyel cinsel yolla bulaşan enfeksiyondur**. **Erkeklerde:** Üretrit (NGU), hafif akıntı ve dizüri ile kendini gösterir; komplikasyon olarak epididimit ve orşite yol açabilir. **Kadınlarda:** Çoğunlukla **asemptomatiktir**, tedavi edilmediğinde Pelvik Inflamatuvar Hastalığa (PID) yol açabilir.

- ✓ **Chlamydia trachomatis** sıklıkla **N gonorrhea** `ya eşlik eder. **Nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT)** tanıda altın standarttır.
- ✓ **Non gonokokal üretrit**: **C. trachomatis dışında Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas, Ureaplasma urealyticum** olabilir.
- ✓ Tedavide ilk tercih **doksisiklin** 7 gün
- ✓ Alternatif olarak **azitromisin** 1g tek doz verilir. Gebelikte öncelikle azitromisin 1g tek doz, alternatif olarak amoksisilin tercih edilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Yetişkinlerde *Chlamydia* trachomatis ile İlişkili Sendromların Tedavisi

Sendrom	Birinci Basamak Antibiyotik Tedavisi	Süre	Alternatif Antibiyotik	Notlar
KADINLAR				
Servisit ve üretrit (gebe olmayan)	Doksisiklin, 100 mg oral, 2x1	7 gün	Azitromisin (tek doz)	Gonore ihtimali varsa seftriakson (500 mg IM, tek doz) ekleyin.
Servisit ve üretrit (gebelik)	Azitromisin, 1 g oral, bir kez	Tek doz	Amoksisilin	–
Pelvik inflamatuvar hastalık (PID)	**Yatan hasta:** Seftriakson 1 g IV 24 saatte bir, sefoksitin veya sefotetan + doksisiklin 100 mg oral 2x1 + (seftriakson kullanılıyorsa) metronidazol 500 mg oral 2x1	14 gün	Ampisilin-sulbaktam + doksisiklin VEYA klindamisin + gentamisin	Klinik iyileşme sonrası oral doksisiklin ve metronidazola geçiş yapın. Tubo-ovaryen apse varsa metronidazol veya klindamisin ekleyin.
	Ayaktan hasta: Seftriakson 500 mg IM (tek doz) + doksisiklin 100 mg oral 2x1 + metronidazol 500 mg oral 2x1	14 gün	–	–
ERKEKLER				
Nongonokokkal üretrit (NGU)	Doksisiklin, 100 mg oral, günde iki kez	7 gün	Azitromisin veya levofloksasin	–
Epididimit	**CYBE (STI) olası ise:** Seftriakson 500 mg IM (tek doz), artı doksisiklin 100 mg oral günde iki kez	10 gün	–	Enfeksiyon hastalıkları uzmanı konsültasyonu önerilir.
	İnsertif anal ilişki öyküsü: Seftriakson 500mg IM (tek doz) + levofloksasin 500 mg	10 gün	–	–
ERKEK VE KADINLAR				
Farenjit	Doksisiklin, 100 mg oral günde iki kez	7 gün	Azitromisin	–
Konjonktivit	Doksisiklin, 100 mg oral günde iki kez	7 gün	Azitromisin	–
Proktit (hafif)	Seftriakson 500 mg IM (tek doz), + doksisiklin 100 mg oral günde iki kez	7 gün	–	Enfeksiyon hastalıkları uzmanı konsültasyonu önerilir. LGV dışı serovar olduğu varsayılır.
Proktit (orta-ağır)	Seftriakson 500 mg IM (tek doz), + doksisiklin 100 mg oral günde iki kez	21 gün	–	

Chlamydia trachomatis Ürogenital Enfeksiyonlarının birincil ve ikincil Klinik Sendromları ve Sekelleri

Grup	Birincil Enfeksiyon ve Yayılım	Sekeller
Kadınlar	• **Servisit** • **Üretrit** → İkincil yayılım ile → • Pelvik İnflamatuar Hastalık (PİH), Farenjit	• Tübal Kısırlık • Dış Gebelik
Erkekler	• **Üretrit** → İkincil yayılım ile → Proktit*, Farenjit, Epididimo-orşit	—
Kadın ve Erkek	—	• **Reaktif Artrit**

- **Proktit (*):** Özellikle erkeklerle seks yapan erkeklerde (MSM) Lenfogranuloma Venereum (LGV) serovarlarıyla ilişkilidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Vulvovajinal Kandidiyaz Tedavisi	
Enfeksiyon Tipi	**Önerilen Tedavi**
Komplike Olmayan Enfeksiyon	• Mevcut herhangi bir topikal ajan, kısa süreli kür • Flukonazol, tek bir 150 mg oral doz
Komplike enfeksiyonlar, yılda dört veya daha fazla atak geçiren, ciddi enfeksiyonu olan, C. albicans dışı türlerden kaynaklanan veya kontrolsüz diyabet, bağışıklık yetmezliği veya gebelik gibi durumları olan hastaları kapsar. • Vajinal veya oral ilaçlarla 10-14 gün tedavi • Vajinal borik asit, • Partnerlerin tedavisi düşünülebilir • Sık tekrarlayan hastalık için uzun süreli baskılayıcı tedavi	

➢ **Trichomonas vaginalis**

- **Etken:** *Trichomonas vaginalis*, kamçılı (flagellated) bir protozoon parazittir.
- **Bulaşma:** Enfeksiyon esas olarak **cinsel temas** yoluyla bulaşır.
- **HIV İlişkisi:** Trikomoniyoz enfeksiyonu, bireyin insan bağışıklık yetmezliği virüsü **(HIV)** kapma olasılığını (duyarlılığını) artırmaktadır.
- **Klinik Belirtiler**
  - ✓ **Belirtisiz Seyir:** Enfekte kadınların %9 ile %56'sı herhangi bir semptom göstermeyebilir.
  - ✓ **Akıntı:** En sık görülen belirti **vajinal akıntıdır** (%50-75); bu akıntı karakteristik olarak **köpüklü (frothy)** bir görünüme sahip olabilir.
  - ✓ **Diğer Bulgular:** Kaşıntı ve irritasyon (%23-82), ağrılı cinsel temas (disparoni, %10-50), idrar yaparken yanma (disüri, %30-50) ve alt karın bölgesinde rahatsızlık hissi görülebilir.
  - ✓ **Fizik Muayene:** Vajinal sıvının pH'ı genellikle 4.5'in üzerindedir.
- **Tanı Yöntemleri**
  - ✓ **Direkt Mikroskopi (Wet Mount): tercih edilen ilk yöntemdir**, duyarlılığı %40-65,
  - ✓ **Kültür:** Eskiden altın standart olarak kabul edilirdi; özgüllüğü %100, duyarlılığı %44-75 arasındadır. Ancak sonuçlanması **7 günü bulabilir**.
  - ✓ **Moleküler Testler (PCR):** Yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olan nükleik asit amplifikasyon testleri, özellikle mikroskopi negatif çıktığında **mutlaka düşünülmelidir**.
- **Tedavi: Metronidazol tercih edilen ajan**, kadında 2x500 mg 7 gün, erkekte 2g tek doz. Diğer alternatif ajan **tinidazol** dür, özellikle metronidazol direnci olursa. **Cinsel partnerin de tedavisi önerilir**.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Genital ülser	
Ağrılı ülser	**Ağrısız ülser**
▪ Şankroid ▪ Herpes simplex	▪ Sifiliz ▪ Lenfogranüloma venerum (lenf nodunda ağrı olur) ▪ Granüloma inguinale (Donovanozis)

- **Şankroid (Haemophilus ducreyi)**
  - ✓ Tek veya çoklu ağrılı genital ülserler olur.
  - ✓ Papül olarak başlar, sonra püstül ve ülsere lezyon olur.
  - ✓ Tek taraflı ağrılı lenfadenopati olabilir, bubon oluşup spontan drene olabilir.
  - ✓ Tedavide ilk tercih tek doz **Seftriakson** veya 1g **azitromisin.**
- **Lenfogranüloma venereum**
  - ✓ Geçici **ağrısız ülser** ile birlikte **ağrılı inguinal lenfadenopati** olur, flüktüasyon gösterir ve akıntı olur.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ Etken: **Chlamydia trachomatis** serovar L1, L2, L3.
- ✓ **Lezyondan biyopsi yapılmaz, sinüs traktları gelişir.**
- ✓ Erken dönemde papül ve püstül gelişir ancak ağrısızdır ve kaybolduktan sonra lenf nodları şişmeye başlar, bubon oluşur (genelde tek taraflı, ama çift taraflı da olabilir).
- ✓ **Uzun süre inguinal lenf nodlarından traktlar üzerinden akıntı olur**, oluk ya da "groove" işareti görülebilir.
- ✓ **Proktit şeklinde gelişebilir,** kolorektal fistüller gelişebilir.
- ✓ Seroloji ile tanı konululur.
- ✓ Tedavi: **doksisiklin** 21 gün.

- **Granüloma inguinale (Donovanozis)**
  - ✓ Etken**: Klebsiella granulomatis,**
  - ✓ Ağrısız progrese genital ülser olur, **lenfadenopati olmaz,**
  - ✓ Kolayca kanayan frajil kırmızı kanamalı vasküler lezyonlar olur,
  - ✓ Karanlık mikroskopide **Donovan cisimciği** görülür,
  - ✓ Tedavide 3 hafta ya da tamamen düzelene kadar **doksisiklin** önerilir.

➢ **SİFİLİZ**

- Cinsel yolla bulaşan sistemik spiroket hastalığıdır, etkeni: **Treponema pallidum.** İnkübasyon 10-90 gün, ortalama 21 gün.
- **Primer Sifiliz:** İnokülasyon yerinde tipik olarak ağrısız ülser **şankr** oluşumu
  - ✓ Karakteristik lezyon şankr 'dır, **ağrısızdır**, genital, oral veya anal bölgede olabilir.
  - ✓ **Maruziyetten 3 hafta sonra** gelişir ve kendiliğinden iyileşir.
- **Sekonder Sifiliz:** Disemine evre; deri döküntüleri, mukokutanöz lezyonlar ve lenfadenopati ile karakterizedir. Vücuttaki hemen her organı etkileyebilir
  - ✓ **Şankrdan 4-6 hafta sonra** başlar 1 hafta ya da 12 ayda sonlanır,
  - ✓ Lokal/yaygın **mukokütanöz lezyonlar** ve yaygın **lenfadenopati** olur,
  - ✓ %60-80 **avuç içi ve ayak tabanında** maküler döküntü görülür,
  - ✓ **Kondilomata lata**: nemli cilt kıvrımlarındaki (vulva gibi) papüler lezyondur,
  - ✓ %20-60 mukozal lezyon: tonsillit, farenjit, oral veya genital mukozada plaklar.
  - ✓ **Menenjit** görülebilir.
- **Latent Evre:** Belirti görülmeyen ancak serolojik testlerin pozitif olduğu dönem. Enfeksiyondan sonraki ilk 1 yıl "erken latens", 1 yıldan uzun süre "geç latens" olarak adlandırılır.
- **Tersiyer (Geç) Evre:** Tedavi edilmeyen vakaların yaklaşık 1/3'ünde görülür. Gomatöz hastalık (yumuşak doku yıkımı), kardiyovasküler sifiliz (özellikle aort tutulumu) ve nörosifilis (merkezi sinir sistemi tutulumu) formlarında seyreder.
- **Endarterit veya parankimal enfeksiyona bağlı bir çok organ hasarı gelişir.**
  - ✓ **Gummatöz lezyonlar** (nodüler ülseratif lezyonlar): cilt, mukoza, iskelet sistemi ve iç organlarda harabiyet (en sık karaciğer) olur,
  - ✓ **Kardiyovasküler sifiliz:** aortit, anevrizma ve aort kapak yetmezliği gelişebilir,
  - ✓ **Nörosifiliz**: Meningovasküler tutuluma bağlı kognitif disfonksiyon, strok, motor ve his kayıpları, hemiparaziler, görme ve işitme bozuklukları, afazi, kranial sinir paralizleri. Ayrıca **sifilitik meningoensefalit, tabes dorsalis, optik atrofi, meningomiyelit gelişebilir.**
  - ✓ **Tabes dorsalis**: spinal kordun posterior kolonunda sifiliz tutulumuna bağlı tablodur, **dengesizlik** ve yürüme bozukluğu olur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tanı**
  - ✓ **Erken sifilizde** lezyondan yapılan **karanlık saha mikroskopisinde spiroketin gösterilmesi kesin tanı koydurucudur**. **Serolojik Testler tanıda temel yaklaşımdır:** tanı için hem nontreponemal hem de treponemal testlerin birlikte kullanılması şarttır.
  - ✓ **Non – treponemal testler**
    - VDRL ve RPR
    - Hastalarda bu testlerin titreleri tedavi edilmeselerde zamanla düşer, tedavi ile daha hızlı düşerler.
  - ✓ **Treponemal testler**
    - FTA-ABS: treponemal antibody absorbed
    - TP-PA: T. pallidium passive particle agglutination
    - **CIA** (chemoluminescence immunoassays) ve **EIA** (enzyme immunoassays) ile **Treponemal antikor** tespiti
    - **Hastalığın bulaştığı kişilerde ömür boyu pozitif kalırlar.**
  - ✓ Tanı algoritmaları
    - **Non-treponemal testlerle tarama yapılırsa**
      - ❖ RPR pozitif gelirse TP-PA ya da FTA-ABS ile konfirme edilmelidir,
      - ❖ RPR negatif gelirse başka test yapılmaz,
      - ❖ Ancak, klinik şüphe yüksekse, erken dönemde 2-4 hafta sonra tekrarlanır.
    - **Treponemal test ile tarama yapılırsa**
      - Non-treponemal testlere göre daha fazla yalancı pozitiflik olur
      - Ancak, non-treponemal testlere göre primer sifilizde daha erken pozitifleşir.
    - ✓ **BOS-VDRL nörosifiliz tanısında altın standarttır**, (duyarlılığı düşük olsa da özgüllüğü yüksektir). **CDC**, **BOS-FTA-ABS testini rutin olarak önermemektedir**; kan antikorlarının pasif geçişi nedeniyle yalancı pozitiflik oranı çok yüksektir ve özgüllüğü düşüktür. BOS-FTA-ABS'nin tek yararı, negatif çıkması durumunda nörosifilizi dışlamaya yardımcı olmasıdır.
- **Sifiliz testlerinin yorumu**
  - ✓ **Hem treponemal hem de non-treponemal test pozitifliği:**
    - Daha önce sifiliz öyküsü olmayan hastada **yeni sifiliz tanısını koydurur**,
    - Daha önce tedavi edilmiş vakada ise klinik tabloya ve non-treponemal test titresine bakılmalıdır
      - ❖ Tedavi ile non-treponemal test titresi düşer ancak treponemal testler pozitif kalır,
      - ❖ Non-treponemal test titresi eskisine göre 4 kattan fazla artmış ise **yeni sifiliz** kabul edilir.
  - ✓ **Pozitif nontreponemal - negatif treponemal test**
    - Genelde yalancı pozitiflik olarak kabul edilir (amerikada %1-2),
  - ✓ **Pozitif treponemal - negatif nontreponemal test**
    - Genelde başarı ile tedavi edilmiş vakalarda beklenen senaryodur,
    - Tedavi ve sifiliz öyküsü yoksa erken sifiliz ya da geç latent sifiliz (?) olabilir.
- **Prozon Fenomeni:** Sekonder sifiliz vakalarının %1-2'sinde **çok yüksek antikor konsantrasyonu nedeniyle** nontreponemal testlerin **yalancı negatif** veya **"zayıf reaktif"** gelmesi (prozon fenomeni).
- **Yalancı Pozitiflik Nedenleri:** Nontreponemal testlerde yalancı pozitifliğe neden olan durumlar (**akut**: sıtma, bruselloz; **kronik**: SLE, IV ilaç kullanımı, HIV).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Sifiliz Tanısı İçin Klinik ve Laboratuvar Kriterleri

Klinik Kategori	Tanı Kriterleri
Tedavi Gerektiren Muhtemel İnkübasyondaki Sifiliz	• Erken sifiliz tanısı almış bir kişiyle son 90 gün içinde cinsel teması olanlar. • Erken sifiliz tanısı almış bir kişiyle 90 günden daha uzun süre önce cinsel teması olan ve serolojik test sonuçları hemen alınamayan/takibi belirsiz olanlar. • Nontreponemal test titresi >1:32 olan, geç latent veya süresi bilinmeyen sifilizli kişilerin seks partnerleri.
Erken Sifiliz: Primer	**Kesin Tanı (1 ve 2 veya 3 gereklidir):** 1. Bir veya daha fazla şankr (ülser). 2. Lezyon eksüdasında karanlık alan (DF) mikroskopisi ile *T. pallidum* gösterilmesi. 3. PCR ile lezyon eksüdasında *T. pallidum* DNA'sının saptanması. **Olası Tanı (1 ve 2 veya 3 gereklidir):** 1. Şankr ile uyumlu bir veya daha fazla lezyon. 2. Reaktif nontreponemal test. 3. Reaktif treponemal test.
Erken Sifiliz: Sekonder	**Kesin Tanı (1 ve 2, 3 veya 4 gereklidir):** 1. Sekonder sifilizle uyumlu lokalize veya yaygın mukokutanöz lezyonlar (döküntü, kondiloma lata, muköz yama tarzı lezyonlar). 2. Lezyon eksüdasında DF mikroskopisi ile etkenin gösterilmesi. 3. Deri biyopsisinde gümüşleme veya immünohistokimyasal boyama ile etkenin gösterilmesi. 4. Dokuda PCR ile etken DNA'sının saptanması. **Olası Tanı:** 1. Sekonder sifilizle uyumlu deri veya mukoza lezyonları. 2. Reaktif nontreponemal test titresi ≥1:4 ve reaktif doğrulayıcı treponemal test.
Geç Sifiliz (Benign Gummatöz ve Kardiyovasküler)	**Kesin Tanı:** Klinik uyumlu vaka + dokuda etkenin gösterilmesi (boyama veya PCR). **Olası Tanı:** Klinik uyumlu vaka + reaktif serum treponemal testi + nörosifiliz bulgularının yokluğu.
Nörosifiliz	**Kesin Tanı (1, 2 ve 3, 4 veya 5 gereklidir):** 1. Nörosifilizle uyumlu klinik bulgular. 2. Reaktif serum treponemal testi. 3. BOS-VDRL reaktifliği. 4. BOS veya MSS dokusunda PCR pozitifliği. 5. MSS dokusunda etkenin gösterilmesi. **Olası Tanı:** Klinik bulgular + reaktif serum treponemal testi + BOS protein veya lökosit yüksekliği (diğer nedenler dışlandığında).

- **Sifiliz tedavisi**
  - ✓ **Primer, sekonder ve erken – latent sifiliz**
    - Hepsinde de tedavide ilk tercih **tek doz 2.4 mU benzatin penisilin G**
    - **Penisilin alerjisi** olan **gebe olmayan** erişkinde **14 gün doksisiklin** (veya tetrasiklin) kullanılabilir. **Seftriakson** alternatif ajandır.
    - **Penisilin alerjisi olan gebede penisilin desensitizasyonu yapılıp tek doz benzatin penisilin G verilmelidir.** Gebelikte penisilin dışı ilaçların (tetrasiklin, makrolid) etkinliği düşüktür veya fetüse zararlıdır. Alerjik gebeler hastaneye yatırılıp desensitize edilerek hastalık evresine uygun olarak penisilinle tedavi edilmelidir.
  - ✓ **Geç latent sifiliz**
    - İlk tercih **2.4 mU benzatin penisilin G haftada bir, üç hafta,**
    - Alternatifler: **doksisiklin 28 gün**, seftriakson (doz ve süre net değil).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Nörosifiliz, otik (kulak) ve oküler sifiliz**
- **İlk tercih kristalize penisilin G 10-14 gün IV**, penisilin alerjisi durumunda **alternatif seftriakson**.

✓ **Jarisch-Herxheimer reaksiyonu**
- **Özellikle sekonder sifiliz tedavisi sırasında çok daha yaygındır.**
- Ateş, başağrısı ve miyalji, tedavide antipiretik, steroid verilir.

✓ **Tedavi yanıtının serolojik olarak değerlendirilmesi:**
- **VDRL yada RPR titrelerinde 4 kat (2 dilüsyon) azalma olması gerekmektedir.**
- **Serolojik Yanıtsız (Nonresponder):** Tedaviye rağmen titresinde 4 katlık düşüş **olmayan** hastalardır.
- **Serolojik Kür:** Titrenin 4 kat düşmesi yeterlidir; negatifleşme (seroreversiyon) olması şart değildir.

❖ **Serolojik değerlendirme sıklığı:**
- Tedaviden önce titre bakılmalı, sonra da 6 ve 12inci aylar bakılmalıdır. HIV-pozitif hastalar daha sık takip edilmelidir: 3, 6, 9, 12 ve 24. aylarda titre bakılmalıdır.

➢ **Kadında Pelvik İnflamatuvar Hastalık:**
- **Tanım:** Kadın pelvis enfeksiyonları, üst genital sistemin ve/veya pelvis organlarının yumuşak dokularının akut veya kronik inflamasyonu ile karakterize **bakteriyel enfeksiyonlardır.**
- **Mikrobiyoloji:** Enfeksiyona neden olan etkenler arasında şunlar yer alır:
  - **Anaeroblar** ve **bakteriyel vajinozis** (BV) ile ilişkili vajinal bakteriler.
  - Servisite neden olan klamidya (*Chlamydia trachomatis*), gonore (*Neisseria gonorrhoeae*) ve *Mycoplasma genitalium* gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) patojenleri.
  - ***Streptococcus agalactiae*** (Grup B Streptokok) ve ***Escherichia coli***.
- **Tanı:** Genellikle **ateş, eritem ve pelvik hassasiyet** varlığında klinik olarak konur. Tanı aşamasında ultrason görüntüleme, kültür için sıvı örneklemesi ve servikovajinal örneklerin nükleik asit amplifikasyon testi (NAAT) ile incelenmesi kullanılabilir.
- **Tedavi:** (tabloya bakınız) **Klamidya**, **gonore** ve **anaerobları kapsayan geniş spektrumlu bir antibiyotik rejimi** seçilmelidir. Enfeksiyon kaynağının kontrolü için cerrahi debridman veya apsenin direnajı gerekli olabilir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 4740176100

Şiddetine Göre Pelvik İnflamatuvar Hastalık Tedavisi	
Hastalık Şiddeti	**Önerilen Tedavi Rejimleri**
Hafif-Orta Dereceli Pelvik İnflamatuvar Hastalık	• **Seftriakson** 500 mg İM **tek doz** **artı** 14 gün 2x100 mg oral **Doksisiklin** ile **artı** 14 gün 2 x 500 mg oral **Metronidazol**.
Şiddetli Pelvik İnflamatuvar Hastalık	• **Seftriakson** 1 g İV / 24 saatte bir **artı** her 12 saatte bir **Doksisiklin** 100 mg (oral veya İV) **artı** her 12 saatte bir **Metronidazol** 500 mg (oral veya İV).
Tüboovaryan apse varlığında antibiyotik rejimi yatırılarak parenteral rejim, yukarıdaki ile aynı, apse çapı <4-6 cm ise başarı %85, 10 cm ve üzeri apselerde antibiyotik tedavi başarısı %40 lara düşer. **Not**: Tüm PİH ve TOA vakalarında HIV, sifiliz ve benzeri cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından da değerlendirme yapılmalıdır.	

➢ **Epididimit**
- **Yaş ≤ 35**
  - ✓ **Neisseria gonorrhoeae**
  - ✓ **Chlamydia trachomatis**
  - ✓ **Enterobacteriaceae** (nadir)
  - ✓ Ampirik Tedavide **seftriakson 500 mg IM tek doz + doksisiklin** (10 gün)
- **Yaş >35**
  - ✓ **Enterobacteriaceae** (*E. coli*, Klebsiella) ve **Pseudomonas** daha belirgin etkenlerdir.
  - ✓ Daha nadiren **M. tuberculosis, Brucella, kabakulak virusu**
  - ✓ Ampirik Tedavide **levofloksasin** verilir (10 gün).
  - ✓ **Akut bakteriyel prostatit,** alt üriner sistem enfeksiyonu ve sepsis ile ilişkilidir.
  - ✓ **Kronik bakteriyel prostatit** ise aynı bakteri kökenli tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları ile ilişkilidir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Prostatit ve Epididimit için önerilen ampirik antibiyotik tedavi rejimleri

Popülasyon	Tercih Edilen Rejim(ler)	Alternatif Rejimler	Hedeflenen Organizmalar
Yetişkinlerde Akut Bakteriyel Prostatit İçin Ampirik Antibiyotik Tedavisi			
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon risk faktörü olmayan, hastaneye yatırılmamış kişiler **(≥35 yaş)**	• **Trimetoprim-sulfametoksazol** (2x1 çift doz tablet oral) 4-6 hafta boyunca **VEYA** • **Florokinolon** (2x 500 mg oral **siprofloksasin** VEYA günde 500 mg oral **levofloksasin) 4-6 hafta** boyunca		Enterik patojenler (*Enterobacteriaceae*)
Cinsel olarak aktif **≤35 yaşındaki** kişiler ve **yüksek riskli cinsel davranışlarda bulunan ≥35** yaşındaki erkekler	• **Seftriakson** 500 mg İM tek doz **artı** 2x100 mg oral **Doksisiklin** 10 gün	• Doksisiklini tolere edemeyenlerde: Tek doz **Azitromisin** (1 g) • Seftriaksonu tolere edemeyenlerde: Tek doz İM **Gentamisin** artı tek doz 2 g oral **Azitromisin**	• *N. gonorrhoeae* • *C. trachomatis*
Septik (hastaneye yatırılan) hastalar	• İntravenöz **Karbapenem**, **geniş spektrumlu penisilin** veya **sefalosporin** (gentamisin ile birlikte veya tek başına)		• Enterik patojenler (*Enterobacteriaceae*) • Florokinolona dirençli, gram-negatif organizmalar
Yetişkinlerde Akut Epididimit İçin Ampirik Antibiyotik Tedavisi			
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riski **düşük** olan kişiler	• 10 gün oral 500 mg **Levofloksasin**	• **Trimetoprim-sulfametoksazol** (1 çift doz tablet) 2x1	Enterik patojenler (*Enterobacteriaceae*)
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon risk faktörü olan kişiler (anal temas yok)	• **Seftriakson** 500 mg İM tek doz **artı** 2x100 mg oral **Doksisiklin** 10 gün Anal temas varsa enterik patojenlerde kapsanmalı, **seftriakson** tek doz + 10 gün **kinolon** verilir.	• Doksisiklini tolere edemeyenlerde: Tek doz **Azitromisin** (1 g) • Seftriaksonu tolere edemeyenlerde: Tek doz İM **Gentamisin** artı tek doz 2 g oral **Azitromisin**	• *N. gonorrhoeae* • *C. trachomatis*

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

EKLEM – KEMİK VE VERTEBRA ENFEKSİYONLARI

➢ **Septik Artrit**

- En sık **hematojen** yolla gelen bakterilere bağlı gelişir.
- Genelde **monoartiküler** olur (%90), daha nadiren oligoartiküler olur.
- Akut ağrı, ısı artışı, kızarıklık, hassasiyet ve efüzyon görülür, ateş gelişebilir.
- **En sık etkilenen eklem diz ve kalça**, ama hemen her eklem tutulabilir.
- Etiyoloji açısından cinsel yolla bulaşan hastalıklar için hasta mutlaka sorgulanmalıdır.
- **S. aureus** ile artrit için özellikle risk faktörleri: **diyabet, romatoid artrit, cilt enfeksiyonu, İV ilaç – narkotik kullanımı.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Bakteriyel Artritte Predispozan Faktörler

Kategori	Faktörler
Majör faktörler	**Romatoid artrit;** kristal ilişkili artrit (gut, psödogut); ileri yaş; diyabetes mellitus; kronik böbrek yetmezliği; sigara kullanımı; geçirilmiş eklem cerrahisi; önceki septik artrit öyküsü; penetran eklem yaralanması; intravenöz ilaç kullanımı; endokardit; organ veya kemik iliği nakli; immünsüpresif tedavi (sistemik kortikosteroidler, DMARD'lar, anti-TNF ve diğer biyolojikler)
Minör faktörler	**Diğer eklem hastalıkları (osteoartrit, Charcot artropatisi vb.);** kronik sistemik hastalıklar (kollajen doku hastalığı, malignite, kronik karaciğer hastalığı, orak hücreli anemi, alkolizm vb.); hipogamaglobulinemi; intraartiküler enjeksiyonlar (ör. glukokortikoidler); eşlik eden deri enfeksiyonu/ülserasyonu; düşük sosyoekonomik durum; belirli etnik kökenler (örn. Aborjin halkları)

Erişkin Bakteriyel Septik Artritte İzole Edilen Bakteriler (n=2302)

Mikroorganizma grubu	Mikroorganizma	İzolat sayısı (% toplam)
Gram pozitif	**Staphylococcus aureus**	1066 (%46)
	Koagülaz-negatif stafilokoklar	84 (%4)
	Streptokoklar (toplam)	512 (%22)
	- Streptococcus pyogenes	183 (%8)
	- Streptococcus pneumoniae	69 (%3)
	- Streptococcus agalactiae	69 (%3)
	- Diğer streptokok türleri	104 (%5)
Gram negatif	Escherichia coli	91 (%4)
	Haemophilus influenzae	44 (%5)
	Neisseria gonorrhoeae	77 (%3)
	Neisseria meningitidis	28 (%1)
	Pseudomonas aeruginosa	36 (%2)
	Salmonella türleri	25 (%1)
	Diğer gram-negatif basil türleri	110 (%5)
Diğer	Çeşitli (anaeroblar dâhil)	136 (%6)
	Polimikrobiyal enfeksiyon	33 (%1)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Kronik Monoartiküler / Oligoartiküler Artritin Enfeksiyöz Nedenleri

Grup	Mikroorganizma
Bakteriler	**Borrelia burgdorferi; Tropheryma whipplei; Treponema pallidum; Nocardia türleri**
Mantarlar	Candida türleri; Cryptococcus neoformans; Blastomyces dermatitidis; Coccidioides türleri; Paracoccidioides brasiliensis; Sporothrix schenckii; Aspergillus türleri ve diğer küfler (Rhizopus, Scedosporium, Fusarium, Lomentospora ve Mucorales dahil)
Mikobakteriler	**Mycobacterium tuberculosis**; M. kansasii; M. marinum; M. avium kompleksi; M. terrae; M. fortuitum; M. chelonae; M. abscessus; M. haemophilum; M. leprae
Parazitler	Helmintler; Filaryalar

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Gonokokal dermatit – artrit sendromu**
  - ✓ Özellikle **genç** ve **cinsel aktif erişkinlerde** artrit etiyoljisinde düşünülmelidir
  - ✓ **Migratuvar artrit** veya **tenosinovit** gelişir, **en sık diz** etkilenir, aksiyal iskelet de tutulabilir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ Gövde veya ekstremitelerde küçük **püstüler lezyonlar** olur.
- ✓ Özellikle geç basamak kompleman eksikliğinde dissemine gonokokal enfeksiyon riski artmaktadır.

- **Romatoid artritte** belirgin septik artrit artışı görülür, **en sık etken S. aureus** 'tur.
- Penetran – travmatik artirtler polimikrobial olabilir.
- **Ayakkabıyı delen keskin cisim**: **Pseudomonas aeruginosa, S. aureus.**

Seçilmiş Bakteriyel Septik Artrit Nedenleriyle İlişkili Klinik ve Epidemiyolojik Özellikler	
Klinik veya Epidemiyolojik Özellik	**Olası Etken Patojen(ler)**
Romatoid artrit	*Staphylococcus aureus*
İntravenöz ilaç kullanımı	*S. aureus, Pseudomonas aeruginosa*
Diyabet, malignite (kanser)	*S. aureus, Streptococcus agalactiae*
İmmün sistemi baskılanmış konaklar	*S. aureus*, streptokoklar, enterik gram-negatif basiller, *Listeria monocytogenes*
Genç erişkinler, menstrüasyon gören kadınlar, eşlik eden cilt lezyonları	*Neisseria gonorrhoeae*
Fibrokartilajinöz eklemler (örneğin; simfizis pubis)	*S. aureus, P. aeruginosa*
Cerrahi sonrası omuz eklemi	*Cutibacterium acnes*
Sakroiliak eklem	*S. aureus, Salmonella* türleri, *Brucella* türleri
Kedi veya köpek ısırığı	*Pasteurella multocida, Capnocytophaga* türleri, anaeroblar
İnsan ısırığı	*Eikenella corrodens*, anaeroblar, diğer ağız florası (örneğin; viridans streptokoklar)
Fare ısırığı	*Streptobacillus moniliformis*
Doğum sonrası kadınlar	*Mycoplasma hominis*
Pastörize edilmemiş süt ürünleri tüketimi, endemik bölgelerde yaşayanlar veya seyahat edenler	*Brucella* türleri
Güneydoğu Asya'da yaşayanlar veya buralara seyahat edenler	*Burkholderia pseudomallei* (melioidoz), *Streptococcus suis*
Bitki dikeni batması sonrası	*Pantoea agglomerans, Nocardia* türleri

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Septi Artrit Tanı**: öncelikle eklem ponksiyonu ile örnekleme yapılır:
  - ➢ Kültür ve gram boyama,
    - ✓ Gram boyamada görülen bakterilere göre ampirik tedavi yönlendirilir .
  - ➢ Lökosit sayısı genelde >50.000 %mm^3 ve nötrofil hakimiyeti olur.
  - ➢ Eklem sıvısında LDH ve protein yüksekliği ile glukozda düşme beklenir.
  - ➢ Düz grafide eklem aralığında daralma ve erozyon: kötü prognoz gösrergesidir.

➢ **Septi Artrit Tedavi**:

- Günlük eklem aspirasyonu ile iltihab uzaklaştırılmalı ve antibiyotik başlanmalıdır. (2-3 hafta tedavi)
- Antibiyotik ve kapalı drenaj yeterli olmazsa açık drenaj, artroskopi yapılır.
- Gram boyamada görülen bakteriye göre antibiyotik başlanır.
  - ✓ **Gram pozitif kok: Sefazolin**, **ampisilin/sulbaktam**, S. aureus için 2 hafta paranteral tedavi sonrası orale geçilebilir ve tedavi toplam 3-4 haftaya tamamlanır.
  - ✓ **Gram negatif diplokok: seftriakson** + **azitromisin** 1g (**Chlamydia** için)
    - Gonokokal artrit tedavi süresi 1 hafta.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

Mandell enfeksiyon hastalıklarında: Direkt incelemede **gram negatif basil** görülürse antipseudomonal beta laktam öneriyor ampirik olarak (sefepim, seftazidim ya da piperasilin/tazobaktam).

Gram boyama negatif vakalarda vankomisin + antipseudomonal beta laktam öneriyor. Dirençli gram negatif patojenler için risk faktörleri olan hastalarda (sağlık bakımı ilişkili immünosupresyon veya yakın zamanda geniş spektrumlu β-laktamaz gram negatif enfeksiyonu veya kolonizasyonu öyküsü), ilaç seçiminde bölgesel veya lokal antibiyogramlar dikkate alınmalıdır.

➢ **Protez eklem enfeksiyonu**

- **Etiyoloji:** En sık rastlanan mikroorganizmalar Staphylococcus aureus, koagülaz negatif stafilokoklar ve streptokoklardır.
  - ✓ **Koagülaz negatif stafilokoklar (S. epidermidis, MSSE, MRSE)**
  - ✓ **S. aureus**
  - ✓ Enterokoklar, streptokoklar
  - ✓ **Cutibacterium (Propionibacterium) acnes**
  - ✓ Gram negatif enterik basiller
  - ✓ **Pseudomonas aeruginosa**

EBJIS (Avrupa Kemik ve Eklem Enfeksiyonu Derneği) Tanımına Göre Doğrulanmış Periprostetik Eklem Enfeksiyonu (Aşağıdaki bulgulardan herhangi birinin varlığı)

Kriter Kategorisi	Pozitif Tanı İçin Gereken Bulgu
Klinik Özellikler	Eklemle bağlantısı kanıtlanmış **sinüs yolu (fistül)** veya protezin doğrudan görülmesi.
Sinovyal Sıvının Sitolojik Analizi	**>3000 lökosit/μL** veya **>%80 nötrofil** oranı.
Sinovyal Sıvı Biyobelirteçleri	**Pozitif alfa-defensin** testi (lokal doku reaksiyonları, hematom veya gut gibi akut inflamatuvar artrit durumlarında sonuç yanıltıcı olabilir, bu durumlarda sonuç geçerli değildir).
Mikrobiyoloji (Doku/Sıvı)	En az **2 intraoperatif sıvı** veya **doku örneğinde** aynı mikroorganizmanın üremesi. (Antibiyotik kullanımı sonuçları etkileyebilir; bu durumda moleküler testler gerekebilir).
Mikrobiyoloji (Sonikasyon)	**Sonikasyon sıvısında** herhangi bir organizmanın **>50 CFU/mL** üremesi
Histoloji	**5 büyük büyütme alanının** (HPF, >400x) her birinde **5** veya **daha fazla nötrofil** görülmesi veya görünür mikroorganizmaların varlığı.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Mümkünse ampirik antibiyotik tedavisinden kaçınılmalı, **mutlaka etkeni göstermeye çalışıp hedefe yönelik** antibiyotik başlanmaldır.
- Protez eklem enfeksiyonları tedavisinde genelde **3 farklı yaklaşım** vardır:
  - ✓ Semptomların süresinin 3 haftadan az olması veya enfeksiyonun implantasyondan (protez ameliyatından) sonraki ilk 4 hafta içinde gelişmiş olması durumunda ve Protezin yerinde sabit (stabil) olması, Eklemle bağlantılı bir sinüs yolunun veya fistülün bulunmaması, ve Enfeksiyona neden olan patojenin, yüzeye yapışan (biyofilm oluşturan) mikroorganizmalara karşı aktivitesi olan antibiyotiklere duyarlı olması (Örneğin, stafilokoklar için rifampin, gram-negatif basiller için florokinolonlar bu gruptadır) gibi şartlar sağlanıyor ise intra-operatif inspeksiyon, **debritman** yapılır, protez değiştirilmez, aksi durumlarda değiştirilmelidir.
    - MSSA, MSSE: Sefazolin (IV) + rifampin 2-6 hafta, sonrasında oral idame tedaviye geçilir.
    - MRSA, MRSE için ise Vankomisin + rifampin.
    - Diğer izolatlarda 4-6 hafta tedavi önerilir.
  - ✓ **Tek aşamalı işlem** (yumuşak doku sağlam veya sadece hafif hasarlıysa tercih edilir)**:** protez değiştirilir, antibiyotikler yukarıdaki gibi verilir.
  - ✓ **İki aşamalı işlem:** (Yumuşak doku hasarlıysa, apse veya sinüs yolu varsa) protez çıkarılır, debritman yapılır, etken duyarlı ise 2-4 hafta antibiyotik tedavisi, dirençli etkenlerde ise 8 hafta antibiyotik tedavisi sonrası yeni implant takılır.

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Uzun Süreli Baskılayıcı Antibiyotik Tedavisi:** Hasta ameliyat edilemeyecek kadar düşkün, yatalak veya genel durumu bozuksa palyatif bir çözüm olarak seçilir

- Rifampin hiç bir zaman tek başına verilmez.

➢ **Viral Artritler**

- Direk invazyon ya da immünolojik reaksiyona bağlı gelişir, akut veya kronik artrit yapabilirler.
- **Parvo B19**
  - ✓ Kadınlarda %60, çocuklarda %10 artrit gelişebilmektedir.
  - ✓ Genelde ateş, döküntü görülür, **poliartiküler** ve **özellikle el eklemleri** tutulur.
- **Rubella**
  - ✓ Erişkin kadınların %50 sinde artralji ve %10 unda döküntülerin 3üncü gününden itibaren artrit gelişir.
  - ✓ Genelde **el parmak** ve **bileklerinde simetrik artrit** gelişir.
- **Kabakulak** vakalarında monoartrit veya migratuvar artrit görülür.
- **HBV** vakalarının %10 unda immün komoleks artrit gelişir.
- **HIV, enteroviruslar**
- ✓ **Zika virus, Dengue ateşi, EBV.**

➢ **Osteomiyelit (hematojen)**

- Çocuklarda uzun kemikler, erişkinde ise en sık vertebral kemikler etkilenir.
- Erişkinde en sık etken **Staphylococcus aureus** 'tur. Bir diğer sık görülen etken de koagülaz negatif stafilokoklardır. Her ikisi beraber vakaların > %50'inde görülür.
- **Orak hücreli anemide Salmonella spp.** özellikle akla gelmelidir.

Kontamine açık yara zemininde gelişen osteomiyelitlerde en sık etkenler **S. aureus** ve gram negatif basillerdir.

Kronik osteomiyelit tedavisinde genelde cerrahi debritmanla birlikte **4-6 hafta** antibiyotik tedavisi önerilir.

Stafilokokal kronik osteomiyelitin ORAL tedavisinde ana antibiyotiğin yanına (örneğin levofloksasin) rifampin de eklenir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Vertebral Osteomyelit**

- **En sık hematojen yayılımla** gelişir ve hematojen osteomiyelitin en sık görülen formudur.
  - ✓ **S. aureus** bakteremisi sonucunda komplikasyon olarak gelişebilir
  - ✓ En sık bel ağrısı ile gelirler, %30-60 ateş eşlik edebilir.
  - ✓ Epidural alana yayılırsa kord kompresyonu ile parapleji, quadripleji yapabilir.
- **Bakteriyel enfeksiyonda** iki komşu vertebra metafizi ve aradaki disk de etkilenir.
- En sık sırasıyla **lomber, torasik ve servikal** vertebralar tutulur,
- **Tüberkülozda** ise en sık **torakolomber bileşke** tutulur, **disk genelde korunur,**
- **Etiyoloji:**
  - ✓ Pürülan vertebral osteomiyelitte en sık rastlanan mikroorganizmalar **Staphylococcus aureus, koagülaz negatif stafilokoklar ve streptokoklardır.**
  - ✓ **Enterik gram negatifler** (%23)
  - ✓ **Mycobacterium tuberculosis** (piyojen bakteriler dışında en sık etken)
  - ✓ **Brucella spp** (akdeniz coğrafyası)
  - ✓ **Candida spp**
- **Tüperküloz spondilit**: piyojenik osteomiyelitten farklı olarak
  - ✓ **Disk genelde korunur**
  - ✓ Patolojik bulguların oturması daha uzun sürer
  - ✓ Daha ciddi deformitelere neden olur
  - ✓ **Daha sık büyük paraspinal apse yapar** (soğuk apse)
  - ✓ Spinal kord kompresyonu genelde anteriordan olur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Laboratuvar bulguları ve tanı**
  - ✓ Sedimentasyon >%90 vakada yüksek
  - ✓ CRP yükselir,
  - ✓ Piyojen bakteriyel spondilodiskitte **prokalsitonin** yükselebilir,
  - ✓ Vakaların bir kısmında etken bakteri kan kültüründe saptanabilir,
  - ✓ **En duyarlı radyolojik yöntem MR** 'dır, MR'nin yapılamadığı veya sonuçsuz kaldığı durumlarda PET/BT, BT veya Galyum-67 sitrat scan kullanılabilir.
  - ✓ Tanıda en önemli yaklaşım **CT eşliğinde ya da açık biyopsi ile kültür alınmasıdır,** negatif gelirse gerekirse ikinci kez yapılımalıdır (%40 pozitif gelir).
- **Tedavi**
  - ✓ Mümkünse tedavi etken izole edilene kadar bekletilir ve etkene yönelik antibiyotik başlanır.
  - ✓ **Süre olarak en az 6 hafta antibiyotk kullanımı öneriliyor**, **kronik böbrek yetmezliğinde ≥ 8 hafta**, **önce parenteral sonra oral idame verilir**.
  - ✓ İmplant varsa ve takıldıktan 30 gün sonra enfeksiyon gelişirse implantlar çıkarılır.
  - ✓ **Ampirik tedavide** uluslararası rehberlerde toplum kökenli MRSA görülebildiği için genelde **vankomisin** (stafilokoklar ve streptokoklar) + **siprofloksasin** veya **seftriakson** veya **sefepim** (gram negatifler için) öneriliyor.
  - ✓ MSSA 'da **sefazolin**, MRSA 'da **vankomisin** önerilir.

FEBRİL NÖTROPENİ VE FUNGAL ENFEKSİYONLAR

➢ **Febril Nötropeni Tanımı**

- **Mutlak nötrofil sayısının < 500 /mm³ olması** ya da 48 saat içinde bu rakamın altına inmesinin öngörülmesidir, ciddi nötropeni ise < 100 hücre / mm³ kabul edilir.
- **Nötropenik ateş**: nötropenik hastada 1 saati aşan ≥ 38 °C ateş ya da oral ≥ 38.3 °C tek ölçüm olmasıdır.
- Hematolojik maligniteli hastalarda %80, solid tümörlü hastalarda %10-50 gelişir.
- Nötropenik ateşi olan bir hastada %50 ihtimalle ateş sebebi enfeksiyondur.
- En sık enfeksiyon kökeni **oral ve intestinal mukozadır**, mukozite bağlı olarak bakterilerin translokasyonu söz konusudur.

➢ **En Muhtemel Enfeksiyon Etkenleri**

- Gram Pozitif Bakteriler
  - ✓ Stafilokoklar (**S. aureus** ve koagülaz negatifler)
  - ✓ **Viridans streptokoklar**
  - ✓ Enterokoklar
- Gram Negatif Bakteriler
  - ✓ **E. coli**
  - ✓ **Klebsiella pneumoniae**
  - ✓ **Pseudomonas aeruginosa**
- Viral: HSV, VZV
- Fungal: **Candida spp., Aspergillus spp.**

- Nötropenik hastalarda **Gram-negatif basil enfeksiyonlarında artış** ve bu patojenlerde ciddi direnç sorunları (ESBL üretenler, karbapenem direnci) gözlenmektedir.
- Hematoloji hastalarında, yaygın flukonazol kullanımı nedeniyle **Aspergilloz, kandidiyazdan daha yaygın hale gelmiştir**

➢ **Febril Nötropenik Hastaya Yaklaşım**

- İki ayrı koldan ve varsa santral kateterlerden kan kültürü alınır.
- İdrar kültürü, ishal varsa gaita kültürü ve **C. difficile** toksini istenmelidir.
- Varsa cilt lezyonu ve yara yeri kültürü alınır.
- Pulmoner semptomları varsa veya fizik muayene bulgusu varsa akciğer grafisi veya gerekirse toraks tomografisi istenir (düz grafi %50 vakayı atlar).
- **Risk durumu belirlenir** ve **en geç 1 saat içerisinde ampirik antibiyotik başlanır**.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MASCC skorlaması	
Kriter	**Puan**
Yaş < 60	2
Hastanede yatmıyor olmak	3
Başvuru anında klinik durumu	
➢Hipotansiyon yok	5
➢Parenteral sıvı gerektiren dehidratasyon yok	3
Febril nötropeniye bağlı semptomlar	
➢Semptom yok veya hafif	5
➢Orta derecede semptom	3
KOAH yok	4
Hastanın altta yatan hastalığı	
➢Solid tümör hastası olması	4
➢Hematolojik hastalığı olup öyküde invaziv pulmoner aspergilloz olmaması	4

Nötropenik hastada risk durumu belirleme	
Düşük riskli	**Yüksek riskli**
• CISNE < 3 • **MASCC skoru ≥ 21** • Hastane dışında ateşin olması • Nötropeni beklentisi < 7 gün • Böbrek yetmezliği yok • Karaciğer yetmezliği yok • Hemodinamisi stabil • Performans skoru iyi • Enfeksiyon odağı yok • Komorbid hastalık yok • Ateş < 39 °C	• **MASCC skoru <21** • Ateş hastane kaynaklı • Beklenen nötropeni >7 gün • Kreatinin klerensi < 30 ml/dk • Transaminazlar ≥5 kat artmış • Hemodinamik instabilite • Kontrolsüz ilerleyici malinite • Eşlik eden pnömoni, ishal vb ciddi enfeksiyon odağı var • Allojenik ilik nakli

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Stabil Ateşli Nötropeni Klinik İndeksi (CISNE)**, farklı **solid tümörleri** olan ve klinik olarak stabil görünen ateşli nötropenik hastalarda komplikasyon riskini değerlendirmek için geliştirilmiştir.

- **CISNE Skoru Parametreleri**

Klinik Parametreler	Puan
ECOG performans durumu ≥ 2	2
Stres kaynaklı hiperglisemi	2
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)	1
Kardiyovasküler hastalık	1
Evre ≥ 2 mukozit (Ulusal Kanser Enstitüsü Ortak Toksisite Kriterlerine göre)	1
Monosit sayısı < 200/μL	1
Toplam Maksimum Puan	**8**

- **Skorun Yorumlanması**

CISNE skorlaması, hastaları beklenen klinik gidişatlarına göre üç risk sınıfına ayırır:

✓ **Düşük Risk (0 puan):** (7 gün içinde komplikasyon gelişme riski %1.1), oral antibiyotiklerle ayaktan takip düşünülebilir,

✓ **Orta risk (1-2 puan):** (7 gün içinde komplikasyon gelişme riski %6.6), yatırma açısından klinik bulgulara göre karar verilebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Yüksek Risk (≥ 3 puan):** 7 gün içinde komplikasyon gelişme riski %36, ileri tetkik ve tedavi için **yatırılmalıdır.**

Genel Değerlendirme: CISNE skoru, Acil Servislerde düşük riskli hastaların daha doğru belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla MASCC skoru ile birlikte kullanılabilir. Bu skorlama sistemi, özellikle solid tümörü olan ve ayakta tedavi edilen hasta popülasyonunda nötropenik ateşin yönetimini (hastaneye yatış veya evde tedavi kararı gibi) yönlendirmek için güvenilir bir araçtır. Ancak, antibiyotik direncinin yaygın olduğu merkezlerde, her hastanın yerel epidemiyolojik veriler ışığında bireysel olarak değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

➢ **Nötropenik hastada ilk ateş çıktığında gram pozitif bakteriler ve Pseudomonas aeruginosa kapsanacak şekilde ampirik antibiyotik başlanır:**

- **Düşük riskli hastada yatırılarak tedavi endikasyonları:**
  - ✓ IV tedavi gerektiren dokümente enfeksiyon olması,
  - ✓ Oral tedaviyi tolere edememe.
- **Düşük riskli hastada (MASCC (>21) veya CISNE (<3) skorları ile tanımlanan hastalar) ayaktan tedavide verilecek ajanlar:**
  - ✓ **Amoksisilin-klavulanik asit + siprofloksasin**
- **Yüksek riskli hasta mutlaka yatırılarak tedavi edilir:**
  - ✓ **Eskalasyon:** Standart anti-Pseudomonal beta-laktam monoterapisi (seftazidim, sefepim, piperasilin-tazobaktam) ile başlanır.
  - ✓ **De-eskalasyon:** Ciddi, septik seyirli veya dirençli patojen kolonizasyonu olanlarda **geniş spektrumlu** (örn. karbapenem + amikasin/vankomisin) başlanıp, sonuçlara göre daraltılır.
  - ✓ **Piperasilin tazobaktam veya**
  - ✓ **Sefepim veya seftazidim veya**
  - ✓ **Karbapenem** meropenem veya imipenem verilir, **Not:** Ertapenem, Pseudomonas etkinliği olmadığı için nötropenik ateş ampirik tedavisinde kullanılmaz.
- **Ampirik vankomisin ekleme koşulları**
  - ✓ **Santral kateter enfeksiyonu şüphesi** (kateter giriş yerinde eritem, hassasiyet, akıntı veya kateter ilişkili bakteremi olasılığı)
  - ✓ Önceden bilinen MRSA kolonizasyonu
  - ✓ Ağır mukoziti olan hastalarda β-laktam olarak seftazidim kullanılırsa viridans streptokok bakteremisi riski nedeni ile vankomisin eklenebilir)
  - ✓ Gram pozitif ön üreme bildirilmesi
  - ✓ **Hemodinamik instabilite / sepsis, septik şok bulguları** (erken geniş spektrum kapsam gerektiren ağır tablo)
  - ✓ MRSA insidansının yüksek olduğu yerlerde cilt-yumuşak doku enfeksiyonu, pnömoni,
  - ✓ Siprofloksasin profilaksisi alıyorsa eklenebilir.
- **Septik nötropenik hastada ilk ateş çıktığında: antipseudomonal beta laktam yanına aminoglikozid, vankomisin ve caspofungin (antifungal) eklenip sonra daraltma yoluna gidilir.**

TUSDATA 47401761000 TÜM HAKLARI SAKLIDIR

➢ **Antibiyotik tedavisi başlandıktan sonraki 2-4 üncü günler:**

- **Düşük riskli hasta**
  - ✓ Ateş yanıtı alındı ise, nötropeniden çıkana kadar antibiyotiğe devam edilir.
  - ✓ **Ateş devam ediyorsa hastaneye yatırılır** ve IV antibiyotik başlanır.
- **Yüksek riskli hasta**
  - ✓ Ateş düşerse nötropeniden çıkana kadar antibiyotiğe devam edilir.
  - ✓ Ateş devam ediyor ama klinik stabil ise öncelikle enfeksiyon odağı araştırılır.
  - ✓ Enfeksiyon odağı ve kültür sonuçlarına göre gerekirse antibiyotikler değiştirilir.

➢ **Antibiyotik tedavisine rağmen >4 gün devam eden ateş (aşağıda, Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine rağmen ateşi düşmeyen ve nötropenisi devam eden kanser hastalarının yönetimi başlığına bakınız)**

- Klinik stabil, ateş odağı bilinmiyorsa toraks ve sinüs tomoğrafileri çekilir, bulgulara göre tedavi modifikasyonu yapılabilir.
- Fungal enfeksiyon şüphesine yönelik **ampirik antifungal eklenebilir** (kaspofungin, lipozomal amfoterisin B veya alternatif olarak vorikonazol).
- Klinik kötüleşme varsa antibiyotik tedavisi genişletilebilir, örneğin **karbapeneme** geçilebilir, hatta gerekirse **vankomisin** eklenebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Febril nötropenik hasta ampirik tedavisinde yeni yaklaşım: eskalasyon vs de-eskalasyon

Strateji	Artırma (Escalation)	Azaltma (De-eskalasyon)
Tanım	Duyarlı **Enterobacterales ve Pseudomonas aeruginosa'ya karşı etkili ampirik tedavi başlanır;** başlangıçta daha dar spektrum, gerektiğinde daha geniş spektruma geçilir	Kolonize hastalarda başlangıçta çok ilaca dirençli (MDR) gram-negatifler veya MRSA'yı da kapsayan geniş spektrumlu ampirik tedavi başlanır; 72-96 saat içinde dirençli patojen saptanmazsa tedavi daraltılır (de-eskale edilir)
Genellikle kullanılan antibiyotikler	- **Antipsödomonal sefalosporinler (sefepim, seftazidim)** - **Piperasilin/tazobaktam**	- **Karbapenem** - Yeni β-laktam + β-laktamaz inhibitörü (örn. **seftazidim/avibaktam)** - Kombinasyon rejimleri: β-laktam + aminoglikozid, kolistin-temelli kombinasyonlar, β-laktam + anti-MRSA ajan gibi seçenekler (metisiline dirençli S. aureus riski olanlarda)
Başlıca avantajlar	- Dirençli suş seçiliminin daha az olması; **özellikle karbapenem kullanımını azaltan bir stratejidir** - Aminoglikozid veya glikopeptid rutin kullanılmadığında daha düşük toksisite potansiyeli vardır	- Kültür sonuçları çıkmadan önce bile uygun geniş spektrumlu tedavi sağlanabilir ve yüksek riskli hastalarda başlangıç mortalitesi azaltılabilir - Klinik ve mikrobiyolojik verilere göre tedavi daraltıldığında antibiyotik kullanım süresi ve ilişkili yan etkiler azalır
Başlıca kısıtlılıklar	- Enfeksiyon, dirençli gram-negatif bir etkenle ilişkili ise başlangıçtaki daha dar tedavi yetersiz kalabilir ve prognoz kötüleşebilir	- Geniş spektrumlu antibiyotik ve kombinasyonların aşırı kullanımı antimikrobiyal direnç baskısını artırabilir - De-eskalasyonun yapılamadığı durumlarda gereksiz uzamış geniş spektrumlu tedavi söz konusu olur; hastaya özgü risk değerlendirmesi ve kültür sonuçlarına göre tedavinin daraltılması zorunludur
Kimlere uygulanır	- Dirençli bakteri riski taşımayan, klinik olarak stabil tüm hastalar; risk faktörü yoksa başlangıçta bu strateji tercih edilir	- Dirençli bakteri ile enfeksiyon veya kolonizasyon öyküsü olan, - İlk başvuruda ağır klinik tablo ile gelen, - Ya da sağlık ekosisteminde MDR patojenlerin yaygın olduğu merkezlerdeki hastalar için önerilir

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

➢ **Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine rağmen ateşi düşmeyen ve nötropenisi devam eden kanser hastalarının yönetimi:**

1. İlk Değerlendirme ve Acil Durumlar

Geniş spektrumlu antibiyotiklere rağmen ateş ve nötropeni sürüyorsa, öncelikle şu üç durum sorgulanır:

✓ **Yeni Enfeksiyon Belirtileri:** Yeni bir bakteriyel veya viral enfeksiyonu düşündüren klinik bulgular veya kültür sonuçları var mı? Varsa, nedene yönelik tedaviye başlanır.

✓ **Septik Şok veya Hızlı Kötüleşme:** Hastada septik şok veya klinik tablonun hızla bozulması durumu mevcut mu? Varsa, vakit kaybetmeden **antifungal tedaviye** başlanmalıdır.

✓ **Dirençli Bakteri Riski:** Dirençli bakterilerle kolonizasyon veya enfeksiyon belirtisi var mı? Varsa, bu direnç paternine uygun (örneğin dirençli gram-negatifleri kapsayan) tedavi düzenlenir.

2. Mantar Enfeksiyonu Risk Değerlendirmesi

Hasta yukarıdaki acil durumlardan birinde değilse, **invaziv mantar hastalığı açısından yüksek riskli** olup olmadığına bakılır:

✓ **Yüksek Riskli Değilse:** "Bekle ve gör" yaklaşımı uygulanabilir.

✓ **Yüksek Riskli İse:** Bu aşamada merkezin tanısal imkanları (BT, biyobelirteç testleri vb.) değerlendirilir:
- **Tanısal imkanlar mevcut değilse:** Doğrudan **ampirik antifungal tedaviye** geçilir.
- **Tanısal imkanlar mevcutsa:** Ayrıntılı bir "Tanısal Çalışma" başlatılır.

3. Tanısal Çalışma (Diagnostic Workup)

Bu süreçte aşağıdaki tetkikler yapılır:

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Akciğer Bilgisayarlı Tomografisi (BT):** Klinik belirti yoksa haftada en az bir kez; klinik kötüleşme varsa daha sık tekrarlanmalıdır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Serum Galaktomannan Testi:** Üç ardışık gün boyunca yapılmalıdır.
- ✓ **Serum (1,3)-β-D-glukan Testi:** Üç ardışık gün boyunca yapılmalıdır.
- ✓ **Kan Kültürleri:** Düzenli olarak alınmalıdır.
- ✓ **Diğer Tanısal İşlemler:** Klinik özelliklere göre diğer görüntüleme yöntemleri, invaziv işlemler (bronkoalveolar lavaj gibi), mikroskopik inceleme ve antijen taramaları yapılır.

4. Karar Verme Süreci

- ✓ **Pozitif Sonuç:** Bu tetkiklerin **herhangi birinde** pozitiflik saptanırsa, vakit kaybetmeden **antifungal tedaviye**başlanır.
- ✓ **Tüm Sonuçlar Negatif:** Eğer yapılan tüm testler ve görüntülemeler negatif çıkarsa, antifungal tedaviye başlanmaz; eğer daha önce başlanmış bir ampirik antifungal tedavi varsa bu tedavi sonlandırılabilir.

➢ **İlk başlanan ampirik antibiyotik ile ateş yanıtı alınmış hastada takip eden günlerde yeniden ateş çıkması durumunda (breakthrough - kırılma ateşi denir)**

- **Karbapeneme geçilir** (ertapenem antipsödomonal etkisi olmadığından kullanılmaz, meropenem veya imipenem verilir).

Nötropenik enterokolit (tiflit), nötropenik hastada mukoza iltihabı, dejenerasyonu ve mikrobiyal invazyonuna bağlı karın ağrısı ve ateş ile karakterize tablodur. Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae, Bacteroides fragilis, viridans grubu streptokoklar, enterokoklar ve Candida türleri, nötropenik enterokolitli hastalarda kan dolaşımı enfeksiyonlarının yaygın nedenleridir. Nötropenik enterokolitin değerlendirilmesinde radyografik görüntüleme (bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi) şarttır. Nötropenik enterokolit, sıklıkla çekumda olmak üzere 4 mm'den fazla bağırsak duvarı kalınlaşması, nötropeni, ateş ve karın ağrısı ile tanımlanabilir. **Nötropenik enterokolitin tedavisinde**, bağırsak dinlendirmesi, intravenöz sıvı ve beslenme desteğine ek olarak bağırsak kökenli fakültatif ve anaerobik bakterileri, P. aeruginosa'yı kapsayan antibiyotikler verilir, eskiden baştan antifungal de eklenirdi, son yıllarda özellikle 72 saatte antibiyotiklere yanıt alınamayan hastalarda kandidaları kapsayan antifungal özellikle öneriliyor (örneğin piperasilin tazobaktam + caspofungin). C. difficile dışlanamıyorsa veya klinik olarak güçlü şüphe varsa, ampirik C. difficile tedavisi (örn. oral vankomisin) başlanması önerilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Nötropenik hastalarda düzenli galaktomannan (GM) antijen testi yapılır.**

- **İnvaziv Aspergillus** enfeksiyonlarında kanda veya bronkoalveoler lavajda pozitifleşir.

➢ **Beta glukan testi**

- Beta glukan Mantar hücre duvarında bir yapısal birimdir ve invaziv **Candida** ve **Aspergillus** enfeksiyonlarında kanda tespit edilebilir.
- **Cryptococcus spp** ve **Mucorales** türlerinde genelde bulunmaz.

➢ **İnvaziv Pulmoner Aspergilloz**

- Özellikle immünsupresif kişilerde gelişir, **uzun süreli nötropeni ve GVHH gelişmiş allojenik ilik nakli** en önemli risk faktörleridir,
  - ✓ Diğer: kronik granülomatöz hastalık, yüksek doz steroid, akciğer ve diğer solid organ nakilleri, ağır Covid-19, ağır influenza ve nötropenik olmayan yoğun bakım hastalarıda risk artmaktdır.
- En sık etken **Aspergillus fumigatus**, diğer: **A flavus, A niger**. A fumigatus besiyerinde yeşil - griimsi, flavus zeytin yeşili, niger ise zamanla siyaha dönen renklerde koloniler olarak görülürler.
- Nötropenik hastada antibiyotiklere cevap vermeyen ateş, akciğerlerde **nodül ve kavitasyon** olur.
- En sık akciğerler ve kranyal sinüslerde enfeksiyon tablosu gelişir.
- Akciğerlerde erken dönemde **etrafında ödem olan nodül** gelişir (**halo işareti**),
- Klasik konsolidasyon gelişebilir, bazen tomurcuklanan ağaç manzarası şeklinde de görünebilir.
- İleri dönemde nodüldeki nekroz sonucu **hava hilal işareti** gelişir.

Aspergillus - Klinik formlar

Aspergillus enfeksiyonları

- **Alerjik Formlar: Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz (ABPA)**, astım veya kistik fibrozis hastalarında görülen, hiflere karşı aşırı duyarlılık yanıtıdır; bronşektaziye yol açabilir.
- **Aspergilloma (Mantar Topu):** Daha önceden tüberküloz veya sarkoidoz gibi nedenlerle oluşmuş akciğer kavitelerinde hiflerin birikmesiyle oluşur; en önemli komplikasyonu ölümcül olabilen **hemoptizidir**.
- **Kronik pulmoner aspergilloz (özellikle kronik kaviter)**
- **İnvaziv Pulmoner Aspergilloz (IPA):** En yaygın invaziv formdur; **anjiyoinvazyon**)sonucu akciğer dokusunda infarkt ve nekroz gelişir.
- **Yaygın (Disemine) Hastalık:** Mantarın kan yoluyla merkezi sinir sistemi (beyin apseleri), kalp, böbrek ve cilde yayılmasıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İmmün Yetmezlikler ve İlişkili Yaygın Patojenler	
Defekt (Bozukluk)	**Patojen**
Nötropeni	**Gram-pozitif koklar:** *Staphylococcus aureus*, Koagülaz-negatif stafilokoklar, Viridans grubu streptokoklar (*S. mitis, S. oralis*). *Granulicatella* ve *Abiotrophia* türleri (eski adıyla besinsel varyant streptokoklar), Enterokoklar (*E. faecalis, E. faecium*). **Gram-negatif basiller:** *Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter* ve *Citrobacter* türleri.
Deri ve Mukoza Bütünlüğünün Bozulması	
Deri ve santral venöz kateter ilişkili	Koagülaz-negatif stafilokoklar, *Staphylococcus aureus, Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter* türleri, *Corynebacterium, Candida* türleri (*C. albicans, C. parapsilosis*), *Rhizopus* türleri.
Oral mukozit	Viridans grubu streptokoklar, Abiotrophia ve Granulicatella türleri, Capnocytophaga türleri, Fusobacterium türleri, Rothia mucilaginosa, Candida türleri, Herpes simpleks virüsü.
Bağırsak mukoza bariyeri hasarı	*Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa*, Koagülaz-negatif stafilokoklar, Enterokoklar, Candida türleri, Viridans grubu streptokoklar.
Nötropenik enterokolit	*Clostridium* türleri (*C. septicum, C. tertium*), *Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa*.
Bozulmuş Hücresel Bağışıklık	Herpesvirüsler (**CMV**), Solunum yolu virüsleri, **Listeria monocytogenes**, **Nocardia** türleri, **Mycobacterium tuberculosis, Tüberküloz dışı mikobakteriler, Pneumocystis jirovecii, Aspergillustürleri, Cryptococcus türleri,** Histoplasma capsulatum, Coccidioides türleri, Talaromyces marneffei, **Toxoplasma gondii**, İnsan papilloma virüsü, Polyomavirüs (BK, JC ve diğerleri).
Bozulmuş Humoral Bağışıklık	*Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae*, Norovirüs, Hepatit B virüsü, Polyomavirüs (JC), *Campylobacter/Helicobacter*.
Bozulmuş Organ Fonksiyonu	
Splenektomi	*Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Capnocytophaga canimorsus*.
Demir yüklenmesi için deferoksamin kullanımı	*Rhizopus* türleri.
Hedefe Yönelik İlaçlar	
*Bruton tirozin kinaz inhibitörü (**ibrutinib**)*	*Aspergillus* türleri, *Pneumocystis jirovecii*.
*JAK-STAT inhibitörü (**ruksolitinib**)*	*Mycobacterium tuberculosis*, Hepatit B reaktivasyonu.
*PI3K inhibitörü (**idelalisib**)*	*Pneumocystis jirovecii*.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Enfeksiyon Şüphesi Olan İmmün Yetmezlikli Hastalar İçin Test Örnekleri	
Tanısal Test Alanı	**Test ve Değerlendirme Hususları**
Sinüs Hastalığı	Kan kültürleri; solunum patojenleri için multipleks PCR; sinüs BT / orbit ve beyin MRG; diğer fokal tutulum bölgelerini değerlendirmek için göğüs BT; biyopsilerle birlikte kulak burun boğaz endoskopisi.
Pnömoni	Kan kültürleri; serum CMV PCR; solunum virüsü PCR için nazal sürüntü; göğüs BT; mantar serolojileri (örn. koksidiyoidomikoz); serum galaktomannan; serum beta-D glukan testi; Legionella idrar antijeni; pnömokok idrar antijeni; bronkoalveolar lavaj (BAL).
	BAL İçeriğinde: BAL galaktomannan; bakteriyel/fungal kültürler; Legionella kültürleri/PCR; multipleks solunum virüsü PCR; PJP immünofloresan/PCR; CMV PCR; HHV-6 PCR; fungal PCR'lar; sitoloji; AFB (ARB) boyama ve kültür; Histoplazma idrar antijeni.
Kolit / Özofajit	Kan kültürleri; serum CMV PCR; serum AdV (Adenovirüs) PCR; norovirüs/sapovirüs PCR; *Clostridioides difficile* PCR/toksin testi; GI multipleks PCR paneli veya enterik patojen taraması; endoskopi ve biyopsi, örneklerde CMV ve AdV için boyama; patolojik inceleme.
Genitoüriner	Kan ve idrar kültürleri; ultrason; abdominal BT; BK virüs PCR; AdV PCR; sistoskopi ve biyopsi.
Merkezi Sinir Sistemi	Kan kültürleri; beyin MRG; sinüs BT taraması; mantar serolojileri.
	Lomber Ponksiyon: Açılış basıncı; hücre sayımı; bakteriyel, fungal ve AFB (ARB) kültürleri; herpesvirüs PCR'ları; enteroviral PCR'lar; biyopsi.
Kısaltmalar: AdV: Adenovirüs; AFB (ARB): Asite dirençli basil; BAL: Bronkoalveolar lavaj; CMV: Sitomegalovirüs; BT: Bilgisayarlı tomografi; HHV: İnsan herpesvirüsü; MRG: Manyetik rezonans görüntüleme; PCR: Polimeraz zincir reaksiyonu; PJP: *Pneumocystis jirovecii*.	

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Tanı:**
  - ✓ Tomoğrafide tipik infiltrasyonlar ve galaktomannan antijen testi veya solunum örneklerinde **Aspergillus spp** üremesi yüksek olasılıklı (probable) aspergilloz dedirtir.
  - ✓ Kesin tanı steril doku kültüründe üretilmesi ya da patolojik incelemede gösterilmesidir.
  - ✓ Direk incelemede **dar açılı** ve özellikle **septalı hifler** görülür.
- **Tedavi**
  - ✓ **Vorikonazol, izavukonazol ve posakonazol tedavide ilk tercih ajandır**. **Lipozomal Amfoterisin B** azoller kullanılamadığı veya tolere edilemediği durumda alternatif tedavi ajanıdır. ***A. terreus*** **amfoterisin B'ye dirençli** olabilir, besiyerinde diğer Aspergillus türlerinden farklı olarak bej veya tarçın rengi koloniler şeklinde görülür.
  - ✓ İtrakonazol, Kaspofungin kurtarma tedavisinde tercih edilebilir.
  - ✓ Flukonazolün **Aspergillus türlerine** etkisi yoktur.
- **Vorikonazol tedavisinde dikkat edilmesi gereken durumlar**
  - ✓ İlaç etkileşimleri (CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 substrat ve inhibitörü)
    - **Rifampisin ile kullanımı kontrendikedir**
    - Siklosporin, takrolimus dozu azaltılır, serum düzeyi yakın takip edilir.
  - ✓ Yan etkiler:
    - Hepatotoksisite (%15),
    - **Fotopsi, bulanık görme, görsel – işitsel halüsinasyonlar, döküntü,**
    - Cilt kanseri insidansında artış görülür.
  - ✓ **IV formu siklodekstrin içerir: serum kreatinin düzeyi > 2 mg/dl ise kontrendikedir, oral formu böbrek yetmezliğinde kullanılabilir, doz ayarı gerektirmez.**
  - ✓ **Mucor küflerine etkisi yoktur,** tedavi altında bu tür enfeksiyonlar gelişebilir.
  - ✓ Terapötik doz monitörizasyonu gerekir.
  - ✓ **Gebelikte kullanılmaz (kategori D).**

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **İnvaziv Kandidiyaz**

- *Candida* türleri, tomurcuklanan mayalardır ve normal insan florasında bulunurlar. İnsandan insana bulaşma nadirdir; enfeksiyonlar genellikle kişinin kendi florasındaki bakterilerin dengesinin bozulmasıyla gelişir.
- Daha çok kandidemi ve kateter enfeksiyonları şeklinde karşımıza çıkar.
- **C albicans** en sık etkendir, diğerleri **C tropicalis, C parapsilosis, C kruzei, C glabrata,**
- **C kruzei intrensek olarak flukonazole dirençlidir.**
- **C glabrata** flukonazole %25 dirençli olabilir, diğer %25 'i yüksek doz flukonazolle tedavi edilebilir.
- **C lusitaniae intrensek olarak amfoterisin dirençlidir.**
- **C parapsilosis** özellikle santral kateter, üriner kateter ilişkili olabilir, yenidoğan ünitelerinde sık görülür.
- **C auris nozokomial yayılabilir** (el teması, cihaz vs), **azollere yüksek direnç** gösterir.

➢ **Yaygın (Disemine) Kandidiyazis İçin Risk Faktörleri**

- **Geniş spektrumlu antibiyotik maruziyeti**
- Santral kateter varlığı
- Hiperalimentasyon sıvıları (total parenteral nütriyon gibi)
- Gastrointestinal cerrahi
- Torasik cerrahi
- **Nötropeni**
- Kortikosteroid kullanımı
- Düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlar.
- Yanık hastaları
- İntravenöz eroin kullanımı
- Solid organ nakli
- Hematopoetik kök hücre nakli

- **Tanıda kan kültürü altın standarttır,** mannan ve beta glukan testleri yardımcı olabilir.
  - ✓ Mikroskopik incelemede maya, psödohif görülür.
- **Tedavi**: daha önceden azol kullanım öyküsü varsa, orta – ciddi klinik tablo ve nötropeni durumlarında **ilk tercih ekinokandinlerdir**: **Kaspofungin, anidulafungin veya mikafungin.**
- Azol öyküsü yok ve kliniği hafif ise **flukonazol** ile başlanabilir.
  - ✓ Tedavi süresi son kan kültür negatifliğinden sonra 2 hafta daha verilir.
  - ✓ Mutlaka **göz dibi muayenesi** yapılır (1 hafta içinde, nötropenik hastalarda nötropeniden çıkınca).
  - ✓ IDSA (Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği) 2016 Kılavuzu: Tedavinin ilk haftası içinde tüm kandidemili hastalara fundus muayenesi yapılmasını önermektedir.
  - ✓ AAO (Amerikan Oftalmoloji Akademisi): Oküler kandidiyazis prevalansının düşük olduğunu savunarak, rutin tarama yerine sadece oküler semptom veya bulgusu olan hastalarda konsültasyon önermektedir.
  - ✓ **Santral kateterler mutlaka değiştirilir.**

Kandidemi - İnvaziv Kandidiyaz Tedavisi	
Nötropenik Olmayan Hastalar	Nötropenik Hastalar
• **Flukonazol VEYA** • **Kaspofungin VEYA** • **Anidulafungin VEYA** • **Mikafungin** • Daha önce azol maruziyeti varsa veya Candida glabrata veya Candida krusei enfeksiyonu riski yüksekse ekinokandinler tercih edilir)*	• **LFAMB (Lipozomal Amfoterisin B) VEYA** • **Kaspofungin VEYA** • **Mikafungin VEYA** • **Vorikonazol**

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kandidürisi** olan **sondalı hastalarda** tedavi olarak sondanın değiştirilmesi çoğu vakada yeterlidir. Antifungal verilmesi gereken kandidüri hastalarında **flukonazol veya konvansiyonel amfoterisin b** kullanılır, bu iki ilaç dışındaki diğer antifungallerin idrara geçişi yetersizdir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Asemptomatik kandidüride tedavi endikasyonları şunlardır:

- **Yenidoğanlar:** Özellikle çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde tedavi edilmelidir.
- **İdrar Yolu Girişimsel İşlemleri:** İdrar yoluna yönelik bir enstrümantasyon, mesane veya prostat cerrahisi yapılacak olan hastalarda işlem öncesi tedavi gereklidir.
- **Böbrek Nakli Alıcıları**
- İdrar Yolu obstrüksiyonu

Kandida Tedavi Stratejileri

Endikasyonlar	Birincil Tedavi	Alternatif	Yorumlar
• Nötropenik olmayan hastalar	• **Ekinokandin**	• **Flukonazol VEYA Lipozomal AMB** • **VEYA Vorikonazol:**	• Klinik olarak stabil ve daha önce azol maruziyeti olmayan hastalar için **flukonazol** kullanılabilir. Flukonazol ayrıca, duyarlı izolatları olan ve kan kültürleri negatife dönen hastalarda basamak düşürme tedavisinde kullanılabilir
• Nötropenik hastalar	• **Ekinokandin VEYA Lipozomal AMB**	• **Flukonazol VEYA Vorikonazol**	
• **Endokardit**	• **Lipozomal AMB VEYA Bir ekinokandin**	• Duyarlı organizma, klinik stabilite ve negatif kan kültürleri sonrası **flukonazol** ile basamak düşürme • Kapak değişimi (cerrahi) şiddetle önerilir.	
• **Merkezi sinir sistemi**	• **Lipozomal AMB**	• Klinik iyileşme sonrası duyarlı organizmalar için **flukonazol** • Protez cihazların (örn. şant) çıkarılması şiddetle önerilir.	
• **Üriner sistem**			
• Semptomatik **sistit**	• 2 hafta **flukonazol**	• 1-7 gün **AMB-D**	• Flukonazole dirençli türler için amfoterisin B deoksikolat (50 mg/L) ile mesane irrigasyonu kullanılabilir.
• **Renal parankimal** kandidiyazis	• 2 hafta **flukonazol VEYA Bir ekinokandin**	• **Lipoz AMB VEYA AMB-Deoksikolat**	
• **Oküler: Vitritli veya vitritsiz koryoretinit**	• **Flukonazol VEYA Vorikonazol**	• **Lipozomal FAMB**	• İntravitreal AMB-D (5-10 µg) veya vorikonazol (100 µg). Ciddi vitrit veya maküler tutulum varsa sıklıkla vitrektomi uygulanır.

Kandida Tedavisi: Diğer Endikasyonlar

Endikasyon	Birincil Tedavi	Alternatif
• **Peritonit**	• **Bir ekinokandin VEYA Flukonazol VEYA Vorikonazol**	• **LFAMB:** Günde 3-5 mg/kg
• **Kronik mukokutanöz kandidiyaz**	• **Flukonazol** veya • **İtrakonazol** veya • **Posakonazol**	• **LFAMB:** Günde 3-5 mg/kg **VEYA Bir ekinokandin** (standart dozlar)
• **Oral pamukçuk (mukokutanöz kandidiyaz)**	• **Klotrimazol VEYA Mikonazol bukkal tablet** • **VEYA Nistatin süspansiyon VEYA Flukonazol**	• **İtrakonazol solüsyon :** • **VEYA Pozakonazol VEYA Vorikonazol VEYA** • **ekinokandin VEYA AMB-D**
• **Kandida özofajiti**	• 14-21 gün **Flukonazol** • **VEYA bir ekinokandin**	• **İtrakonazol oral solüsyon VEYA** • **Pozakonazol süspansiyon VEYA Vorikonazol VEYA AMB-D**
• **Kandida vulvovajiniti**	• Çok sayıda **topikal ajan** mevcuttur **VEYA Flukonazol:** Hafif hastalık için 150 mg tek doz; şiddetli akut vulvovajinit için 72 saatte bir 150 mg (2-3 doz) **VEYA İbreksafungerp** • Azol yanıtsız *Candida glabrata*; 14 gün **borik asit jel kapsül.**	
• **Tekrarlayan Kandida vulvovajiniti**	• **Otesekonazol:** 7 gün günde 150 mg, ardından 11 hafta boyunca haftada bir kez • Haftalık 150 mg tek doz **flukonazol** da kullanılmıştır.	

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kandida Profilaksisi	
Popülasyon	**Öneri**
• İnvaziv kandidiyaz oranlarının yüksek olduğu (>%5) ünitelerdeki yüksek riskli yoğun bakım ünitesi hastaları	• **Flukonazol:** Günde 400 mg (6 mg/kg)
• Akut lösemisi olan ve **remisyon-indüksiyon kemoterapisine** bağlı nötropenisi olan hastalar (tüm rejimler için indüksiyondan nötropeni bitimine kadar)	• **Flukonazol:** 400 mg PO (6 mg/kg) **VEYA** • **Pozakonazol po VEYA** • **Vorikonazol po VEYA** • **Kaspofungin** IV **VEYA** • **Mikafungin** IV **VEYA** • **İtrakonazol po**
• **Hematopoetik kök hücre nakli alıcıları** (tüm rejimler için engraftmana kadar veya 100. güne kadar ve immünosüpresifler kesilene kadar)	• **Flukonazol VEYA** • **Mikafungin** (küf mantarı endişesi varsa veya flukonazol yan etkileri durumunda)

➢ **İnvaziv fungal enfeksiyonlara karşı küf etkili antifungal profilaksi endikasyonları:**

- İndüksiyon kemoterapisi alan AML-MDS hastaları (posakonazol)
- Engrafman sonrası GVHH gelişen allojenik ilik nakli hastaları (posakonazol)
- Allojenik ilik nakli hastalarında engrafman öncesi dönemde, yüksek riskli vakalarda küf etkili antifungaller, düşük riskli hastalarda ise flukonazol profilaksisi verilir (vorikonazol).
- Önceden aspergilloz öyküsü olan ve kemoterapi ile >7 gün nötropeni beklenen hastalar (vorikonazol)
- Küf etkili profilakside posakonazol vorikonazol, mikafungin.
- Küf etkili antifungal profilaksi altında galaktomannan antijen testinin duyarlılığı azalır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Mucor enfeksiyonları**

- **Mucorales** ailesi özellikle sinüs ve akciğer enfeksiyonları yapar,
- Risk faktörleri: **hematolojik kanser, allojenik ilik nakli, nötropeni, steroid tedavisi, diyabetik ketoasidoz, demir şelasyonu, demir yükünün arttığı durumlar**.

Klinik Formlar

- **Rino-orbito-serebral:** Diyabetik hastalarda en sık görülen formdur; sinüslerden başlar, orbita (göz çukuru) ve beyne hızla yayılabilir. **Damak üzerinde siyah nekrotik eskar** (yara) karakteristiktir.
- **Pulmoner:** Genellikle kanser hastalarında ve nakil alıcılarında görülür; kavitasyon ve damar infarktları ile seyreder.
- **Kutanöz (Deri):** Ciddi yumuşak doku travması, yanık veya cerrahi sonrası gelişebilir. İmmün sistemi normal olan kişilerde de görülebilir.
- **Gastrointestinal:** Ağır malnütrisyon (yetersiz beslenme) durumunda ortaya çıkabilir.

Görüntüleme: Akciğer BT'de görülen **"ters halo bulgusu" (reverse halo sign),** akciğer mukormikozu için önemli bir radyolojik işarettir.

- Direk incelemede **dik** açıyla dallanan ve genellikle **septasız hifler** olarak görülürler.
- **En etkili ajan lipozomal amfoterisin B**'dir, diğerleri: posakonazol ve izavukonazol.
- Tedavide temel yaklaşım; altta yatan durumun (asidoz, hiperglisemi vb.) düzeltilmesi, **nekrotik dokuların cerrahi olarak temizlenmesi** ve erken antifungal tedavidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Konakçı Popülasyonuna Göre Mukormikoz Paternleri	
Hazırlayıcı Durum	**Baskın Enfeksiyon Bölgeleri**
Diyabet (Diabetes mellitus)	Rinoserebral, sino-orbital, kutanöz (deri)
Malignite (genellikle hematolojik malignite)	Pulmoner (akciğer), sinüs, kutanöz, sino-orbital, yaygın (disemine)
Hematopoetik kök hücre nakli	Pulmoner, sinüs, rinoserebral, yaygın
Solid organ nakli	Sinüs, kutanöz, pulmoner, rinoserebral, yaygın
İntravenöz ilaç kullanımı	Serebral (beyin), endokardit, kutanöz, yaygın
Malnütrisyon	Gastrointestinal, yaygın
Deferoksamin tedavisi	Yaygın, pulmoner, rinoserebral, serebral, kutanöz, gastrointestinal
Travma	Kutanöz, oküler (göz)

Mukormikozun En Yaygın Etkenlerinin Taksonomik Sınıflandırması	
• *Rhizopus rhizopodoformis* • *Rhizopus arrhizus (Rhizopus oryzae)* • *Rhizopus microsporus* • *Rhizomucor pusillus* • *Rhizopus stolonifer* • *Cunninghamella bertholletiae* • *Apophysomyces elegans*	• *Saksenaea vasiformis* • *Lichtheimia (Absidia) corymbifera* • *Mucor circinelloides* • *Mucor velutinosus* • *Syncephalastrum racemosum* • *Actinomucor elegans* • *Cokeromyces recurvatus* • *Mortierella wolfii*

TUSDATA 47401761000

➢ ***Cryptococcus neoformans*** ve ***Cryptococcus gattii***'nin neden olduğu, **kriptokokoz**

- Hastalık esas olarak iki tür kompleksi tarafından oluşturulur: ***C. neoformans*** (genellikle bağışıklığı baskılanmışlarda) ve ***C. gattii*** (hem sağlıklı hem de bağışıklığı baskılanmışlarda).
- Mikroskobik olarak **küresel, tomurcuklanan** ve karakteristik **kapsüle** sahip **maya** hücreleri şeklinde görülürler.
- **Titan Hücreleri:** Dokuda fagositoza direnmek için 50–100 µm boyutlarında dev "titan hücreleri" oluşturabilirler.
- **Bulaşma:** Enfeksiyon genellikle çevresel kaynaklardan **(güvercin dışkısı, belirli ağaç türleri)** enfeksiyöz partiküllerin **solunması** yoluyla edinilir.
- **Yüksek Risk Grupları:** HIV (özellikle CD4 < 100 hücre/µL), uzun süreli kortikosteroid tedavisi, organ nakli alıcıları, hematolojik maligniteler, sarkozidoz ve diyabet en önemli risk faktörleridir.

Klinik Belirtiler

- **Merkezi Sinir Sistemi (MSS) Tutulumu:** sıklıkla **meningoensefalit** şeklinde olur. Baş ağrısı, ateş ve mental durum değişiklikleri sinsi bir şekilde başlayabilir.
- **Akciğer Kriptokokozu:** Belirti vermeyen tekil akciğer nodüllerinden, hayatı tehdit eden ağır pnömoni ve ARDS tablosuna kadar geniş bir yelpazede görülebilir.
- **Deri Tutulumu:** MSS ve akciğerden sonra en sık etkilenen üçüncü bölgedir. Deri lezyonları (papül, ülser vb.) genellikle yaygın (disemine) hastalığın bir işaretidir.
- **Diğer Bölgeler:** Prostat, göz, kemik ve lenf nodları dahil olmak üzere vücudun hemen her organı etkilenebilir.

Tanı Yöntemleri

- **Biyobelirteçler:** Serum veya BOS'ta **kriptokokal antijen** tespiti (lateral flow assay, lateks aglütinasyon vb.) son derece duyarlı ve özgül bir yöntemdir.
- **Mikroskopi:** BOS örneğinin **çini mürekkebi (India ink)** ile incelenmesinde kapsüllü mayaların görülmesi hızlı tanı sağlar.
- **Kültür:** BOS, kan ve BAL sıvısı gibi örneklerden mantarın üretilmesi kesin tanıyı koydurur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tedavi ve Yönetim

- **İndüksiyon Tedavisi (MSS için):** Genellikle en az 2 hafta boyunca **lipozomal amfoterisin B** ve **flusitozin** kombinasyonu kullanılır (ülkemizde flusitozin olmadığından çoğu zaman yerine flukonazol kullanılır).
- **Konsolidasyon ve İdame:** İndüksiyon sonrası 10 hafta boyunca yüksek doz flukonazol, ardından uzun süreli (genellikle 1 yıl) düşük doz flukonazol ile devam edilir.
- **İmmün Sendromlar:** Tedavi sırasında bağışıklığın düzelmesiyle gelişen **IRIS** (HIV pozitiflerde, **Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome)** veya **PIIRS** (HIV negatiflerde, **Postinfectious Inflammatory Response Syndrome)** tablolarının tanınması kritiktir; bu durumların yönetiminde **kortikosteroidler** gerekebilir.

Kriptokokal Menenjit Tedavisi

A. HIV Pozitif Bireyler

- **İndüksiyon (Başlangıç) Aşaması:** En az 2 hafta **Lipozomal Amfoterisin B** (3-4 mg/kg/gün) ve **Flusitozin** (100 mg/kg/gün) kombinasyonu kullanılır.
  - Alternatif: Tek doz Lipozomal Amfoterisin B (10 mg/kg) ile birlikte 2 haftalık Flusitozin ve yüksek doz Flukonazol (1200 mg/gün) rejimi de tercih edilebilir.
- **Konsolidasyon (Pekiştirme) Aşaması:** Klinik iyileşme sağlandıktan sonra 8-10 hafta **Flukonazol** (800 mg/gün) ile devam edilir.
- **İdame (Baskılama) Aşaması:** En az bir yıl düşük doz **Flukonazol** (200 mg/gün).
- **ART Zamanlaması: Antiretroviral tedaviye (ART) başlamak için 4-6 hafta beklenmesi önerilir; erken başlanması (IRIS) riskini artırır.**

B. Organ Nakli Alıcıları

- **İndüksiyon:** Böbrek fonksiyonları göz önünde bulundurularak, en az 2 hafta Lipozomal Amfoterisin B ve Flusitozin kombinasyonu tercih edilir.
- **İdame:** Tedavi genellikle toplam 1 yıla tamamlanır.

C. HIV Negatif ve Nakil Alıcısı Olmayan Hastalar

Bu grup heterojen bir bağışıklık yanıtına sahiptir.

- **İndüksiyon:** Genellikle 2-4 haftalık **Lipozomal Amfoterisin B ve Flusitozin** kombinasyonu ile başlanır. *C. gattii* enfeksiyonlarında indüksiyon süresi 4 haftaya kadar uzatılabilir.
- **İdame:** Klinik iyileşme sonrası en az 6-12 ay boyunca **Flukonazol** (400-800 mg/gün) kullanılır.

2. MSS Dışı Enfeksiyonların Tedavisi

Akciğer Kriptokokozu

- **Hafif-Orta Şiddetli (Bağışıklığı Normal):** Semptomatik hastalarda 3-6 ay boyunca oral **Flukonazol** (400-800 mg/gün) genellikle yeterlidir.
- **Şiddetli veya Yaygın (İmmünsüprese):** Menenjit protokolü ile aynı şekilde (Amfoterisin B indüksiyonu sonrası azol tedavisi).

Kriptokokomlar (MSS Parankimal Lezyonlar)

- Daha dirençli olan bu yapılar için indüksiyon aşaması (lipozomal AmB + flusitozin) en az 6 haftaya kadar uzatılır.
- Ardından 2 yıl boyunca **Flukonazol** tedavisi sürdürülür; cerrahi müdahale nadiren gerekir.

Cryptococcus neoformans Enfeksiyonlarına Yatkınlıkla İlişkili Olduğu Bilinen veya Olası Durumlar	
• HIV enfeksiyonu. • Lenfoproliferatif bozukluklar • Sarkoidoz • Kortikosteroid tedavisi • Hiper-IgM sendromu (CD40L) • Hiper-IgE sendromu (STAT3 baskın negatif) • GM-CSF'ye karşı otoantikorlar	• Monoklonal antikorlar (örneğin; infliksimab, etanersept, adalimumab, alemtuzumab) • Sistemik lupus eritematozus • HIV negatif CD4+ T-hücre lenfositopenisi • Diyabetes mellitus • Organ nakli • Periton diyalizi • Siroz

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Azol antifungaller**

- **Flukonazol sadece mayaların tedavisinde kullanılır,** aspergillozda etkili değildir.
- Vorikonazol, izavukonazol, posakonazol ve itrakonazol: **Candida** ve **Aspergillus**'a etkilidir.
- Hücre membranındaki 14 alfa dimetilaz enzimini inhibe ederek ergosterol sentezini inhibe ederler, membran oluşamayınca hücre dağılır.
- **Bütün azoller QT uzaması yapabilirler.** İtrakonazol ile kalp yetmezliği gelişebilir.

➢ **Posakonazol**

- Oral süspansiyon, tablet ve İV formları vardır.
- Süspansiyon formu tok, yağlı ve gazlı besinlerle alındığında serum düzeyi artar, mide asidini baskılayan ajanlarla alındığında ise azalır.
- Tablet formu ishal, mukozit, aç-tok, anti asit, proton pompa inhibitörlerinden etkilenmez.
- **CYP3A4 üzerinden ilaç etkileşimi gösterir: rifampin ile kullanımı kontrendikedir, siklosporin ve takrolimus gibi ajanların dozları azaltılmalıdır.**
- Yan etkiler: hepatotoksisite, ishal, kusma, gebelik kategorisi C.
- **İV formu siklodekstrin içermesi nedeni ile böbrek fonksiyon bozukluğunda verilmez.**

➢ **Ekinokandinler**

- **Kaspofungin, anidulafungin ve mikafungin**, **sadece İV kullanılırlar.** Yeni geliştirilen **rezafungin**, IV olarak ve haftada bir uygulanır.
- **Candida spp** ve **Aspergillus türlerinde** hücre duvarındaki beta glukan sentezini inhibe ederler (**Candida** 'lara karşı fungisidal, **Aspergillus** 'lara karşı fungistatik).
- **Cryptococcus spp., Trichosporon asahii ve Aspergillus dışı küflerde etkileri yoktur**.
- Özellikle invaziv kandidiyaz tedavisinde ve aspergilloz kurtarma tedavisinde kullanılırlar.
- **İlaç etkileşimleri ve yan etkileri çok azdır.**
- **Böbrek yetmezliğinde doz ayarı gerekmez,** ciddi karaciğer yetmezliğinde anidulafungin ve mikafungin ile doz ayarına gerek yoktur.
- **Ekinokandinlerin SSS, göz ve üriner sistemde düzeyleri çok düşük** olduğundan bu bölgelerin enfeksiyonlarında tercih edilmezler.
- İnvaziv kandidiyaz tedavisinde anidulafungin flukonazole üstün bulunmuştur.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Lipozomal Amfoterisin B**

- Ergosterol membran hasarı yaparak etki gösterirler.
- **En geniş spektrumlu antifungal ajandır: Candida spp, Aspergillus spp, Mucorales, Cryptococcus spp, Trichosporon asahii, Fusarium spp vb.**
- Daha az nefrotoksik olması nedeni ile günümüzde lipozomal amfoterisin B kullanılıyor.
- **Nefrotoksisite, hipokalemi ve hipomagnezemi** açısından takip edilmelidir.
- **Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde doz ayarı yapılmaz.**
- İnfüzyona bağlı ateş, nefes darlığı, ürtiker gelişebilir, difenidramine iyi yanıt verir.
- **Aspergillus terreus ve Candida lusitaniae 'de etkisi yoktur.**
- **Gebelik kategorisi B.**

➢ ***Sporothrix schenckii* (sporotrikoz)**

- **Dimorfik Yapı:** Sporothrix schenckii, konakçı dokusunda **tomurcuklanan maya,** laboratuvar kültüründe (oda sıcaklığında) ise **küf** formunda üreyen **dimorfik** bir mantardır.
- **Hücre Yapısı:** Dokudaki maya hücreleri oval, küresel veya karakteristik olarak **"puro şeklinde" (cigar-shaped)** uzamış yapıda olabilir.

Klinik Formlar: Sporotrikoz, mantarın vücuda giriş yoluna ve hastanın bağışıklık durumuna göre farklı klinik tablolar sergiler:

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Lenfokutanöz Sporotrikoz: En yaygın formdur;** genellikle bir **bahçıvanın** veya toprakla uğraşan kişinin elinde travmatik inokülasyon sonrası gelişen **nodüler lezyonlar** ve bu lezyonların **lenfatik kanallar boyunca yayılması** ile karakterizedir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Osteoartiküler Sporotrikoz: Ekstrakutanöz sporotrikozun en yaygın formudur.** Genellikle el bileği, dirsek, ayak bileği ve diz gibi **distal eklemleri** etkiler; kronik şişlik ve ağrıya neden olur.
- **Pulmoner Sporotrikoz:** Genellikle 30-60 yaş arası, alkol kullanımı veya altta yatan akciğer hastalığı (TB, diyabet vb.) olan erkeklerde görülür ve akciğerlerde **kaviteli lezyonlara** yol açabilir.
- **Çok Odaklı Yaygın Sporotrikoz:** Genellikle **AIDS** veya hematolojik malignite gibi ağır bağışıklık yetmezliği olan kişilerde görülür; deri, eklemler, göz ve merkezi sinir sistemi gibi birçok bölgeyi etkileyen hayatı tehdit eden bir tablodur.

Tanı Yöntemleri

- **Altın Standart:** enfekte bölgeden alınan **biyopsi örneğinin kültürü.**
- **Histopatoloji:** Mikroskobik incelemede granülomlar ve deri katmanlarında nekroz alanları izlenebilir. **GMS (Gomori methenamine silver)** boyaması vakaların yaklaşık üçte birinde maya hücrelerini tespit edebilir.

Tedavi Prensipleri

- **Birincil Tedavi:** Lenfokutanöz sporotrikozda ilk seçenek günde 100–200 mg **itrakonazol** kullanımıdı **(3 - 6 ay).**
- **Alternatif:** Deri enfeksiyonlarında **terbinafin** de başarılı sonuçlar verebilir.
- **Özel Durumlar (Gebelik):** Azollerin veya iyodürlerin gebelikteki toksisitesi nedeniyle, lokal **ısı uygulaması** (mantarın sıcaklığa duyarlılığı nedeniyle) değerli bir yardımcı tedavi yöntemidir.
- **Ağır ve Ekstrakutanöz Vakalar:** Osteoartiküler tutulumda uzun süreli (en az 1 yıl) yüksek doz itrakonazol veya **lipozomal amfoterisin B** kullanımı gerekebilir.

➢ **Tünelli veya Tünelsiz Santral Kateter Enfeksiyonları**

- **Kateter giriş yeri enfeksiyonu**: giriş yerinde 2 cm 'den küçük kızarıklık ve endürasyon olması.
- **Tünel enfeksiyonu**: **giriş yerinden tünel boyunca kızarıklık veya giriş yerinde 2 cm 'den büyük enfeksiyon** bulgularının olması.
- **Kateter ilişkili bakteremi**: eş zamanlı alınan kan kültürlerinde kateterden alınan kanda perifere göre ≥ 2 saat daha erken üreme olmasıdır, veya
  - Çekilen kateter ucu ekildiğinde yarı kantitatif kültürde >15 koloni üremesi.
- **Etiyoloji:** son baskı Mandell 306. bölüme göre: **Patojen Değişimi:** Eskiden en yaygın patojenler stafilokoklar iken, önleme paketlerinin ("bundle") uygulanmasıyla bu oranlar düşmüştür. Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olan patojenler geliştiği servis veya üniteye göre değişmekle birlikte, **gram-negatif bakteriler, özellikle Enterobacterales,** artık bu enfeksiyonlar için **birincil tanımlanmış patojendir.** Yine CDC verileri, **Enterobacterales'in yetişkin servislerinde, çocuk servislerinde, onkoloji servislerinde ve çocuk yoğun bakım ünitelerinde** Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarına **neden olan en yaygın patojen olduğunu ve Candida türlerinin ise en sık yetişkin YBÜ'lerinde tespit edildiğini ortaya koymuştur.**
  - ✓ **S. epidermidis, S. aureus,**
  - ✓ **Enterobacterales; (E. coli, Klebsiella pneumoniae vb), Acinetobacter baumannii, Candida spp, Corynebacterium jeikeium, Pseudomonas aeruginosa, Leuconostoc** veya **Lactobacillus.**
- Ampirik tedavide
  - ✓ Nötropenik hasta: **vankomisin + piperasilin tazobaktam veya sefepim veya seftazidim** (**P aeruginosa**'ya karşı),
  - ✓ Nötropenik hastalarda, uzun süredir geniş spektrumlu antibiyotik kullanan, TPN alan ve yoğun kandida kolonizasyonu olanlarda ampirik antifungal eklenebilir.
- **Aşağıdaki durumlarda mutlaka kateter çekilmesi önerilir**
  - ✓ Ciddi septik tablo veya vital bulgularda instabilite varlığı
  - ✓ Süpüratif tromboflebit
  - ✓ Endokardit
  - ✓ Uygun tedaviye rağmen > 3 günü geçen bakteremi
  - ✓ Maya (Candida türleri ve diğer mayalar), S. aureus, gram-negatif basiller veya mikobakteriler
  - ✓ Subkütan portun cep enfeksiyonu
  - ✓ **Tünel enfeksiyonu**.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Koagülaz negatif stafilokoklarda kateteri çekmeyip kurtarma tedavisi olarak sistemik vankomisine ek olarak **antibiyotik kilit tedavisi** uygulanabilir.
- **Lactobacillus ya da Leuconostoc vankomisin dirençlidir**, **ampisilin** verilebilir.
- Kateter ilişkili bakteremi gelişmesini engellemeye yönelik olarak kateter yerleştirmeden önce cilt hazırlığı için **klorheksidin solüsyonları** kullanılmalıdır .
- Enfeksiyonu önlemek için santral kateterleri, hemodiyaliz kateterlerini, periferik arter kateterlerini veya pulmoner arter kateterlerinin **rutin olarak değiştirilmesi önerilmez.**

TRANSPLANT HASTALARINDA ENFEKSİYONLAR

➢ KEMİK İLİĞİ NAKLİ

- Hem doğal bağışıklık sistemi (dendritik hücre, fagositler, NK hücre) hem de T ve B hücre fonksiyonları ciddi baskılanır.
- Özellikle ilk haftalar belirgin nötropeni nedeni ile febril nötropeni bahsinde anlattığımız enfeksiyonlara benzer enfeksiyonlar görülür.
- **Gram pozitif** ve **Gram negatif** bakteriler (genelde ilk 30 gün),
- **Candida spp** (genelde ilk 30 gün) ve **Aspergillus spp** (nötropenik dönemde, geç dönem özellikle GVHH için immün süpresif alanlarda),
- **HSV**: genelde ilk 2 haftada oral bölgede görülür,
  - ✓ Asiklovir profilaksisi ile HSV ve VZV insidansında belirgin azalma sağlanır.
- **VZV** aylar, yıllar sonra da olsa gelişebilir (%40)
- **CMV**; 30-100 gün arasında özellikle ikinci ay civarında görülür,
  - ✓ Pnömoni, ilik depresyonu, graft yetmezliği, hepatit, kolit yapar.
  - ✓ GVHH (graft versus host hastalığı) varlığı ve baskılayıcı tedavi ile riski artar.
  - ✓ Haftalık CMV PCR yöntemi ile pre-emptif tedavi yaklaşımı uygulanır.
  - ✓ Tedavide gansiklovir ve İVİG kullanılır.
  - ✓ **Kemik iliği nakli hastalarında, riskin en yüksek olduğu durum CMV serolojisi pozitif alıcının (R+), CMV IgG negatif donörden (D-), ilik almasıdır (R+/D-),**
    - T hücre deplesyonu, kordon kanı nakli, GVHH önemli risk faktörleridir.
    - Profilaksi yapılabilir,
- **HHV-6 reaktivasyonu**: **ensefalit** yapabilir, tedavide gansiklovir kullanılır.
- **EBV**
  - ✓ Reaktivasyonu ile **B hücreli lenfoproliferatif hastalık** gelişir (%1)
  - ✓ Bu oran **renal transplantlarda %5, kalp naklinde %20'dir.**
  - ✓ Servikal lenfadenopati ve ateş yapabilir
  - ✓ Daha çok **ekstranodal kitle** ile kendini gösterir
  - ✓ PCR ile serumda tespit edilebilir, tedavide rituximab kullanılabilir.
- **HHV-8** (kaposi sarkomu ilişkili virus): Kaposi sarkomu, Primer efüzyon lenfoması ve Castleman hastalığı gelişebilir.
- **Adeno virus**: CMV gibi 1-3 aylar arasında, %5-18 vakada görülebilir, pnömoni, hemorajik sistit, kanlı ishal yapar.
  - ✓ Diğer viral enfeksiyonlar: influenza, RSV, parainfluenza, human metapneumo virus, Rhinovirus, Rota virus, enteroviruslar.
- **Tüberküloz** %0.1 - %5 oranında reaktivasyonu görülebilir.

➢ Engrafman Sendromu

- Engrafman sendromu daha çok **otolog ilik nakli** hastalarında engrafman döneminde **ateş, ishal ve döküntü** ile kendini gösteren **non-enfeksiyöz** tablodur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Kemik iliği nakli hastalarında profilaktik tedavi yaklaşımları:**

- PPD veya quantiferon pozitif hastalarda 9 ay **izoniazid** profilaksisi,
- **Levofloksasin**; nötropeniden çıkana kadar,
- **Asiklovir**; HSV için, mukozit kaybolana ve engrafman oluşana dek yaklaşık 1 ay önerilir. Varisella zoster seropozitif allojenik ilik nakli hastalarında 1 yıla kadar.
- **Trimetoprim sülfametoksazol** gün aşırı; **Pneumocystis jirovecii** için 6 ay verilir, immün süpresyon devam ediyorsa (steroid, GVHH) daha da uzatılır.
- **Flukonazol**; **Candida spp** enfeksiyonlarına karşı verilir, nötropeniden çıkıncaya kadar,
  - ✓ Önceden aspergilloz öyküsü nakil adaylarında ve aspergilloz açısından yüksek riskli adaylarda **vorikonazol** profilaksisi önerilir.
  - ✓ GVHH gelişen hastalarda **posakonazol** profilaksisi önerilir.

İlik nakli sonrasında gelişen enfeksiyöz komplikasyonlar

	Preengrafman	Postengrafman		Geç dönem		
	↖ 0. gün	↖ 30. gün	↖ 60. gün	↖ 100. gün		↖ 1.yıl
Risk Faktörleri	Nötropeni					
	Mukozit					
	Santral kateter					
		Akut GVHH				
					Kronik GVHH	
Bakteriyel enfeksiyon	Gram negatifler					
	Strept. viridans					
	S. aureus ve Enterokoklar					
			Kapsüllü bakteriler (pnömokok, meningokok)			
Viral enfeksiyin	Herpes simpleks					
		CMV				
			EBV - post-transplant lenfoproliferatif hastalık			
			Varicella Zoster virüs			
			Adenovirus			
Fungal parazitik enfeksiyon	**Candida spp**					
	Aspergillus spp					
			Pneumocystis jirovecii			
			Toxoplasma gondii			
			Strongiloidoz			

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ Görülme Sırasına Göre Nakil Sonrası Enfeksiyonlar

- Aşağıdaki tablo, kaynaklarda belirtilen Hematopoetik Hücre Nakli (HCT) sonrası karşılaşılan enfeksiyonları, risk dönemlerini, standart profilaksiyi ve görülme sıklığını özetlemektedir:

1. Engraftman Öncesi Risk Dönemi (1-4. Haftalar)			
Organizma	En Yüksek Risk Dönemi (Nakil sonrası hafta)	Standart Profilaksi	İnsidans (Görülme Sıklığı)
Herpes simplex virüsü(seropozitif)	1-2	Asiklovir veya valasiklovir	%5-%9
Gram-pozitif bakteremi (en sık KNS, viridans streptokoklar ve enterokoklar)	1-4	Profilaktik geniş spektrumlu antibiyotikler	%20-%30
Gram-negatif bakteremi	1-4	Profilaktik geniş spektrumlu antibiyotikler	%5-%10
***Clostridioides difficile* ishali**	1-5	—	%5-%10
Candida	1-4	Flukonazol, mikafungin, vorikonazol	Sistemik enfeksiyon: <%5; Kolonizasyon: %30
***Aspergillus* ve diğer küf mantarları**	1-4	HEPA hava filtrasyonu; itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, mikafungin veya düşük doz amfoterisin	<%5
Solunum yolu virüsleri	2-5	İzolasyon, el yıkama	%15
İdiyopatik pnömoni sendromu	2-4	—	%8-%17

2. Erken Engraftman Sonrası (4-26. Haftalar) ve Geç Engraftman Sonrası (26-52. Haftalar) Risk Dönemleri			
Organizma	En Yüksek Risk Dönemi (Nakil sonrası hafta)	Standart Profilaksi	İnsidans (Görülme Sıklığı)
Sitomegalovirüs (CMV) (seropozitif)	7-26	Gansiklovir veya foskarnet	<%5 (uç organ hastalığı), %40'a kadar (antijenemi/viremi)
Varisella zoster virüsü (seropozitif)	4-52	—[a]	~%50
***Aspergillus* ve diğer küf mantarları**	4-26	İtrakonazol, posakonazol veya vorikonazol	%10-%15
BK virüsü	—	—	~%50 (atılım/shedding)
Adenovirüs	—	—	%1-%5
Pneumocystis jirovecii	4-104	Trimetoprim-sulfametoksazol	<%1
***Toxoplasma gondii* (seropozitif)**	2-8	—[b,c]	%2-%7

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

3. Nadir Enfeksiyonlar (Birden Fazla Risk Dönemini Kapsayabilir)		
Organizma	**Standart Profilaksi**	**İnsidans**
Herpes simplex virüsü (seronegatif)	—	<%2
Sitomegalovirüs (seronegatif)	Kan ürünü taraması veya filtrasyonu, letermovir	%1-%4
Varisella zoster virüsü (seronegatif)	—	<%3
Streptococcus pneumoniae[d]	Aşılama, penisilin[e],[f]	<%1
Haemophilus influenzae[d]	Aşılama, penisilin[e],[f]	—
Neisseria meningitidis[d]	Penisilin[f]	—
İnsan herpes virüsü 6 (HHV-6)	Gansiklovir veya foskarnet	%5-%60 (çok azı tedavi edilir)
Epstein-Barr virüsü	—	<%1 (hastalık)
***Nocardia* spp.**	—[c]	<%1
***Legionella* spp.**	—	<%1
***Mycobacterium* spp.**	Tarama, ardından profilaksi	<%1
Listeria monocytogenes	—	<%1

Tablo Notları:

- [a] Diğer viral enfeksiyonları önlemek için kullanılan antiviral ilaçlar, VZV reaktivasyonuna karşı profilaksi görevi görebilir.
- [b] Seroprevalans oranının yüksek olduğu ülkelerde seropozitif hastalar için primetamin-sulfadoksin kullanılabilir.
- [c] Pneumocystis profilaksisinin sülfa bileşeni, Toksoplazma veya Nokardiya enfeksiyonuna karşı profilaksi sağlayabilir.
- [d] Kronik greft-versus-host hastalığı olan hastalarda risk artar.
- [e] Nakil alıcılarındaki etkinlik belirlenmemiştir.
- [f] Artan penisilin direnci, makrolidlere veya geniş spektrumlu kinolonlara ihtiyaç olduğunu gösterebilir.
- **KNS:** Koagülaz-negatif stafilokoklar.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Bölge	Erken < 1 ay	Orta 1-6 ay	Geç > 6 ay
Yaygın	Aerobik gram negatif ve gram pozitif bakteriler	**Candida, Aspergillus,** EBV	Kapsüllü bakteriler: Streptokoklar, **Neisseria, Haemophilus influenza,**
Cilt ve mukoza	HSV	HHV-6	VZV, HPV
Akciğer	Aerobik gram negatif ve gram pozitif bakteriler, **Candida** **Aspergillus**, HSV	CMV, Toxo Pnömocystis jirovecii Mevsimsel solunum virusları	**Pnömocystis jirovecii** Streptokoklar **Nocardia spp**
GİS	Clostridium difficile	CMV, Adenovirus	EBV, CMV
Böbrek		BK virus, Adenovirus	
Beyin		HHV-6, Toxoplasma	Toxoplasma, JC virus
Kemik iliği		CMV, HHV-6	CMV, HHV-6

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HCT (Hematopoetik kök hücre nakli) Sonrası Olası CMV Enfeksiyonunun Yönetimi İçin Öneriler

Endikasyon	Strateji[a]	Yorumlar
Profilaksi		
Allojenik Nakil		
Seropozitif alıcı	**Letermovir** (şu an bizde yok, yerine **valgansiklovir) Profilaksisi**	Bazı CMV hastalığı vakaları letermovir kesildikten kısa süre sonra ortaya çıkabilir.
	Subklinik viremi için preemptif gansiklovir[b] indüksiyonu: 7-14 gün 2x5 mg/kg, ardından idame sonuna kadar günde 5 mg/kg veya engraftmanda gansiklovir profilaksisi[c].	CMV reaktivasyonu gecikebilir, HCT'den daha sonra ortaya çıkabilir.
Seronegatif alıcı, seropozitif donör	**Subklinik viremi için preemptif gansiklovir** indüksiyonu: 7-14 gün 2x5 mg/kg, ardından idame sonuna kadar günde 5 mg/kg ve seronegatif veya filtrelenmiş kan ürünleri.	Nakil sonrası enfeksiyon insidansının düşük olması nedeniyle engraftmanda profilaksi önerilmez.
Seronegatif alıcı, seronegatif donör	Seronegatif veya filtrelenmiş kan ürünleri.	
Otolog Nakil		
Seropozitif alıcı	Subklinik vireminin erken gansiklovir indüksiyonu: 7 gün 2x5 mg/kg, 14 gün 5 mg/kg idame.	Bazı durumlarda riskin çok düşük olması nedeniyle izlem rutin olarak savunulmamaktadır.
Seronegatif alıcı	Seronegatif veya filtrelenmiş kan ürünleri.	
Hastalık Tedavisi		
CMV pnömonisi	Gansiklovir indüksiyonu: 14-21 gün boyunca günde iki kez 5 mg/kg, ardından en az 3-4 hafta boyunca günde 5 mg/kg idame artı indüksiyon süresince gün aşırı IVIG.	Şiddetli immünsüpresyon dönemleri (örn. GVHD tedavisi) boyunca uzatılmış idame düşünülebilir.
Gastrointestinal hastalık	Gansiklovir indüksiyonu: 14-21 gün 2x5 mg/kg, ardından en az 3-4 hafta günde 5 mg/kg idame.	Derin ülserasyonlar varsa idame daha uzun süre gerekebilir.
İlik yetmezliği	Gansiklovir indüksiyonu: 7-14 gün 2x90 mg/kg foskarnet, ardından 2 hafta günde 90 mg/kg artı G-CSF.	Gansiklovir artı IVIG de kullanılmıştır.
Retinit	Gansiklovir indüksiyonu: 14-21 gün 2x5 mg/kg, ardından en az 3-4 hafta günde 5 mg/kg.	Uzatılmış idame gerekebilir; antiviral ajanların intraoküler enjeksiyonları uzman tarafından önerilebilir ve uygulanabilir.
Refrakter veya Dirençli CMV Enfeksiyonu	8 hafta günde iki kez oral 400 mg Maribavir.	Maribavir kesildikten sonra nüks nadir değildir (esas olarak ilk 4 hafta içinde ortaya çıkar).

- [a]Rejimlere haftalık antijenemi veya PCR tabanlı nükleik asit testi ile izlem eşlik etmelidir.
- [b]900 mg oral valgansiklovir, standart intravenöz gansiklovir dozu (5 mg/kg) ile benzer kan seviyeleri sağlar. Foskarnet ve sidofovir kabul edilebilir alternatiflerdir; tüm antiviral ajanlar için böbrek doz ayarı gereklidir.
- [c]Foskarnet, yüksek doz asiklovir veya valasiklovir kabul edilebilir alternatiflerdir; böbrek doz ayarı gereklidir.
- **IVIG:** İntravenöz immünoglobulin; **G-CSF:** Granülosit koloni uyarıcı faktör.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hematopoetik kök hücre nakli sonrası aşılama			
AŞI	Nakil sonrası aşılama zamanı		
	6-12 ay	14 ay	24 ay
İnaktive aşılar			
Difteri, tetanoz, boğmaca	+	+	+
Haemophilus influenza tip b	+	+	+
Hepatit B	+	+	+
Pnömokok	+ (PCV13)		+ (PCV13)
İnaktive polio	+	+	+
İnfluenza (inaktive form)	3-6 aydan itibaren yapılabilir, ömür boyu her yıl		
Hepatit A	Rutin kullanım önerisi yok		
Rekombinant zona aşısı	2017 de FDA onayı almıştır		
Konjuge meningokok	Rutin kullanım önerisi yok		
Human papilloma virus	27 yaş altındakilere önerilir		
Kuduz aşısı	Rutin kullanımı önerilmiyor, ancak endikasyon durumunda kullanılabilir		
Canlı aşılar			
MMR (kızamik, kızamıkçık, kabakulak)	2 yıldan önce önerilmez		+*
Canlı zona aşısı	2 yıldan önce önerilmez		+*
Sarı humma			
• Canlı aşılar nakilden 2 yıl sonra yapılır, ANCAK 2 yıl geçsede halen aktif GVHH varsa veya immünsüpresif tedavi alıyorsa verilmez			

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **HCT Alıcıları İçin Özel Durumlar:**
  - **Kronik GVHD Hastaları:** Tüm canlı aşıları erteleyin. Ölü organizma/protein bazlı aşılar güvenle yapılabilir; difteri ve tetanoz titreleri kontrol edilmelidir.
  - **Ruxolitinib veya İbrutinib Alanlar:** Ölü aşılar verilebilir; antikor yanıtları takip edilmelidir.
  - **Kan Ürünleri:** Plazma veya tam kan canlı aşıları inaktive edebilir. Aşıdan sonraki 14 gün içinde kan ürünü verilirse doz geçersiz sayılır.
  - **Canlı Aşı Kriterleri:** Hasta nakilden en az 2 yıl sonra, 6 aydır immünosüpresyonsuz olmalı ve son IVIG üzerinden 8 ay geçmiş olmalıdır.
  - **Kemoterapi/Rituximab:** Aşıları kemoterapi bitiminden en az 3 ay, Rituximab'dan en az 6 ay sonraya erteleyin.
  - **Güvensiz Aşılar:** Sarı humma, oral tifo, oral polio ve oral kolera **immünosüprese hastalar için kontrendikedir.**
- **Aile Üyeleri ve Yakın Temaslılar İçin Bilgiler:**
  - **Genel:** Yakın temaslılar ACIP önerilerine göre aşılanmalıdır. Mümkünse canlı aşılar hastanın naklinden önce tamamlanmalıdır.
  - **İnfluenza:** Yıllık inaktive aşı şiddetle önerilir. Canlı burun spreyi (FluMist) yapılmamalıdır; yapılırsa hasta ile 7 gün temas kesilmelidir.
  - **Suçiçeği/Zona:** Aşı sonrası 42 gün içinde döküntü oluşursa, lezyonlar kabuklanana kadar temas önlemleri uygulanmalıdır.
  - **MMR:** Güvenlidir; ancak döküntü/ateş gelişirse temas önlenmelidir.
  - **Rotavirüs:** Ev içi temaslılarda rotavirüs aşısından kaçınılmalıdır; yapılmışsa 4 hafta boyunca bebek bezleri ile temas önlenmelidir.
  - **Polio:** Sadece inaktive aşı kullanılmalıdır. **Oral polio aşısı (OPV)** kişiden kişiye bulaşabildiği için temaslılarda kullanılmamalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Solid organ nakli vakalarında enfeksiyonlar**
  - **Erken dönemde (<1 ay)** en sık bakteriyel enfeksiyonlar görülür,
    - ✓ Stafilokoklar, Streptokoklar, Enterokoklar,
    - ✓ **E. coli** ve diğer dirençli nozokomial gram negatif bakteriler,
    - ✓ Özellikle cerrahi yara yeri ve anastomoz hattında enfeksiyon,

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Takip eden haftalarda (1-6 ay) ise hücresel immünite baskılanmasına bağlı olarak:**
  - ✓ Yeni alınan veya reaktive olan viral, fungal, parazitik enfeksiyonlar görülür,
  - ✓ CMV özellikle bu dönemde önemli sorun oluşturur,
  - ✓ HHV-6 ilk reaktive olarak ateş, lökopeni yapabilir.
- **> 6 ay sonrasında hücresel immnünite defektine bağlı**
  - ✓ **Listeria, Nocardia, Rhodococcus, Mycobacterium,**
  - ✓ Fungal ve diğer intraselüler patojenler,
- **EBV ilişkili lenfoproliferatif hastalık** solit organ naklinde önemli bir tablodur.
  - ✓ Nakil sonrası **ikinci aydan yıllar sonrasına kadar gelişebilir,**
  - ✓ **En riskli grup akciğer ve kalp nakli hastalarıdır.**
- **Kaposi sarkomu** bir diğer sık enfeksiyöz komplikasyondur, **HHV 8 ilişkilidir, primer efüzyon lenfoması** ve Castleman hastalığı da gelişebilir.

Solid Organ Nakli Sonrası Süreye Göre Ana Predipozan Faktörler ve Patojenler

	0-30. Gün	30-180. Gün	180. Gün ve Sonrası
Risk Faktörleri	Cerrahi komplikasyonlar, nozokomiyal enfeksiyonlar, nakil öncesi kolonizasyon, verici kaynaklı enfeksiyon; fırsatçı enfeksiyon riski düşüktür.	İyatrojenik immünsüpresyon, cerrahi sekeller.	Toplum kökenli patojenler; fırsatçı patojen riski ömür boyudur ve rejeksiyon tedavisi veya idame rejiminin yoğunluğu gibi genel immünsüpresyon durumuyla belirlenir.
Bakteriler	Gram-negatif ve gram-pozitif bakteriler (multidirençli suşlar dahil), *Clostridioides difficile*, nakil öncesi kolonizasyon yapanlar (örneğin, *Burkholderia cepacia* kompleksi).	***Nocardia*, tüberküloz ve tüberküloz dışı mikobakteriler,** nozokomiyal gram-negatif/gram-pozitif bakteriler.	Streptokoklar, *Legionella*, ***Listeria*;** hastaneye yatış varsa nozokomiyal bakteriler; **fırsatçı bakteri riski asla ortadan kalkmaz.**
Mantarlar	***Candida*** türleri; kistik fibrozisli hastalar hariç Aspergillus nadirdir.	Küf mantarları ***Aspergillus*, mukormikoz,** günümüzde Candida ve ***Pneumocystis*** daha az yaygın	*Cryptococcus* ve endemik mikozlar; invaziv küf hastalığı riski devam eder; profilaksi kesilirse *Pneumocystis* ve toksoplazmoz.
Virüsler	Solunum yolu virüsleri; rutin antiviral profilaksi nedenli herpesvirüsler yaygın değildir.	Profilaksi kesilirse herpesvirüsler **(sitomegalovirüs); BK virüsü,** solunum yolu virüsleri.	Kronik viral enfeksiyonların reaktivasyonu (herpes zoster, sitomegalovirüs), Epstein-Barr (nakil sonrası lenfoproliferatif bozukluk), solunum yolu virüsleri, norovirüs, JC virüsü.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Böbrek nakli vakalarında enfeksiyonlar:**

- **Erken dönem enfeksiyonlar**
  - ✓ Bakteriyel veya daha nadir kandida üriner sistem enfeksiyonları görülür,
- **Ara dönem (1-6 ay)**
  - ✓ Bu dönemde ateşi olan hastalarda alttan %50 CMV çıkar, CMV bu dönemde predominant enfeskiyondur.
  - ✓ Gansiklovir veya valgansiklovir profilaksi veya tedavide etkilidir.
  - ✓ HSV ye bağlı oral veya anogenital lezyonlar gelişebilir.
  - ✓ HHV-6 nadir görülür; ateş, lökopeni, renal yetmezlik, hepatit, ensefalit yapar.
  - ✓ EBV enfeksiyonları daha ciddi seyreder.
    - Ekstranodal B lenfosit çoğalması ve organ invazyonu olur,
    - Dokuda EBV pozitif lenfosit kümelerinin gösterilmesi tanısaldır.
  - ✓ **BK virus:**
    - Üreteral striktür,
    - Nefropati (%1-10 transplant vakasında),
    - İdrarda '**decoy hücreleri'** enfekte üroepitel hücreleri görülür.
    - Tedavide İVİG, kinolonlar, leflünomid, sidofovir kullanılır.
  - ✓ Adenovirus enfeksiyonuna bağlı hemorajik sistit, nefrit gelişebilir.
  - ✓ **L. monocytogenes** nakilden bir ay sonrasında önemli bir etkendir.
- **> 6 ay, Geç dönem enfeksiyonlar**
  - ✓ Santral sinir sistemi enfeksiyonları özellikle ön plana çıkar: Kriptokokal menenjit, **Listeria** menenjiti gibi.
  - ✓ CMV retiniti.
  - ✓ Kaposi sarkomu 1-20 yıllar arasında ortaya çıkabilir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Kalp nakli**

- **Erken dönem**
  - ✓ Sternal insizyon enfeksiyonu ve mediastinit en önemli komplikasyondur.
  - ✓ En sık etkenler: **S. aureus** ve **S. epidermidis**
- **Orta dönem (1-6 ay)**
  - ✓ Toxoplazma gondii önemli bir yere sahiptir (D+, R-), mutlaka profilaksi verilmelidir.
  - ✓ **P jirovecii, Nocardia, Aspergillus, Listeria spp.,**
  - ✓ CMV özellikle kötü prognoz göstergesidir.

➢ **Akciğer nakli**

- **Pnömoni en sık (%66) enfeksiyondur**.
  - ✓ İskemi, mukozal hasar ve lenfatik drenajın olmaması önemli etkendir.
  - ✓ Mutlaka post-operatif antibiyotik profilaksisi önerilir.
  - ✓ Bir çok merkez antifungal profilakside vermektedir.
- 1-6 aylarda CMV insidansı %75-100 leri bulmaktadır,
  - ✓ Geç dönemde ise **P jirovecii** enfeksiyonu önemlidir, mutlaka profilaksi verilmelidir, 12 ay.

➢ **Karaciğer nakli**

- **Erken dönemde** bakteriyel enfeksiyonlar ve kandida enfeksiyonları sık görülür.
- **1-6 ay**
  - ✓ Bilier striktüre bağlı kolanjit gelişebilir,
  - ✓ HBV ve HCV reaktivasyonu,
  - ✓ CMV enfeksiyonu nispeten düşüktür (%4),
  - ✓ Hepatit, Vanishing bile duct sendromu görülebilir.

Nakil Alıcılarında Pnömoninin Tipik Mikrobiyal Nedenleri

	Erken Başlangıçlı Pnömoni (≤ 30 Gün)	Geç Başlangıçlı Pnömoni (> 30 Gün)
Yaygın Nedenler	Gram-negatifler, *Staphylococcus aureus* Aspirasyon	Pnömokokal, *Haemophilus influenzae*. İnfluenza. Nedeni belirlenemeyen
Daha Az Yaygın Nedenler	*Aspergillus* Herpes simplex virus Legionella Toxoplasma gondii	*Pneumocystis*. *Cryptococcus*. *Nocardia*. Sitomegalovirüs. *Legionella*. Varisella-zoster virüsü. Mukormikoz. Paramiksovirüsler. Mikobakteriler. Histoplazmoz. Koksidioidomikoz. Solunum yolu virüsleri (SARS-CoV-2, RSV, metapnömovirüs vb. dahil).

Nakil Alıcılarında Nodüler Pulmoner İnfiltratların Nedenleri

Enfeksiyöz	Enfeksiyöz Olmayan
Bakteriyel • *Nocardia* • *Mycobacterium* • *Legionella* • *Staphylococcus aureus* (septik emboli)	**Maligniteler** • Nakil sonrası lenfoproliferatif bozukluk ve diğer lenfomalar • Karsinomlar (tipik olarak akciğer neoplazmları ve hepatoselüler karsinom)
Fungal • *Aspergillus* • *Cryptococcus* • Mukormikoz • Endemik mantarlar (histoplazmoz ve koksidioidomikoz) • Diğer *Aspergillus* dışı küf mantarları	**Malign Olmayan** • Yuvarlak (rounded) atelektazi
Viral • Sitomegalovirüs	

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Nakil Alıcılarında Merkezi Sinir Sistemini Enfeksiyonlarının Önemli Etkenleri

Bakteriler	Virüsler	Mantarlar	Diğer
• *Listeria monocytogenes* • *Nocardia* spp. • *Mycobacterium* spp.	• Sitomegalovirüs • Herpes simpleks virüsü • Varisella-zoster virüsü • Poliyomavirüs (JC virüs) • İnsan herpes virüsü-6 Batı Nil virüsü • Zika	• *Cryptococcus neoformans* • Dematiyöz mantarlar • *Aspergillus* spp. • Mukormikoz etkenleri	• *Toxoplasma gondii*

Nakil Hastalarında Reddi Önlemek veya Tedavi Etmek İçin Kullanılan Biyolojik Preparatlar

Ajan	Advers Etkiler
Poliklonal Antikorlar	
Antitimosit globulinler (a) - Anti-insan timosit immün globulin (tavşan) (**Thymoglobulin**) - Lenfosit immün globulin, antitimosit (at) (**Atgam**)	Serum hastalığı, trombositopeni, lenfopeni (Thymoglobulin ile 2-3 yıla kadar sürebilir), sitomegalovirüs (CMV) ve transplantasyon sonrası lenfoproliferatif hastalık (PTLD) riskinde artış.
Monoklonal Antikorlar	
Anti-CD25 (interlökin-2 reseptörü) antikorları (b) - **Basiliximab** (Simulect)	Aşırı duyarlılık reaksiyonları, enfeksiyon riski önemli ölçüde artmamıştır.
Anti-CD20 antikoru (c) - **Rituximab**(Rituxan)	İnfüzyon reaksiyonları, hepatit B virüsü (HBV) reaktivasyonu.
Anti-CD52 antikoru (c) - **Alemtuzumab**(Campath)	İnfüzyon reaksiyonları; sitomegalovirüs (CMV), *Pneumocystis jirovecii*pnömonisi ve invaziv fungal enfeksiyon riskinde artış; 12 aya kadar sürebilen immünsüpresyon.
Diğer Ajanlar	
Anti-B7 füzyon proteini (kostimülasyon ligandı) (d) - **Belatacept** (Nulojix)	Artmış Epstein-Barr virüsü (EBV) ilişkili transplantasyon sonrası lenfoproliferatif hastalık oranı.
Bortezomib (proteazom inhibitörü) (e)	Döküntü, sitopeniler, nöropati, herpes zoster reaktivasyonu.
Eculizumab (kompleman (C5) inhibitörü)(f)	**Ölümcül meningokokal enfeksiyon.** Hastalar mümkünse eculizumab başlamadan en az 2 hafta önce meningokok aşısı almalıdır. Aşılamaya rağmen meningokoka karşı antimikrobiyal profilaksi de endikedir (örn. penisilin, azitromisin).

Dipnotlar:

(a) İndüksiyon ve rejeksiyon (ret) tedavisi için kullanılır.

(b) İndüksiyon için kullanılır ancak rejeksiyon tedavisi için kullanılmaz.

(c) Öncelikle hümoral rejeksiyonu, kan grubu (ABO) uyumsuzluğunu ve pozitif crossmatch olan alıcıları tedavi etmek için kullanılır (endikasyon dışı kullanım).

(d) İndüksiyon ve rejeksiyon tedavisi için kullanılır (endikasyon dışı kullanım).

(e) İdame immünsüpresyonu için kullanılır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Solid Organ Nakli Transplant Alıcılarında Aşılama Takvimi

Aşı	Aşı Tipi	Nakil Öncesi Uygulama	Nakil Sonrası Uygulama	Aşıya Serolojik Yanıt Değerlendirmesi
İnfluenza (a)	Canlı olmayan	Evet	Evet	Hayır
Hepatit B (b)	Canlı olmayan	Evet	Evet	Evet
Hepatit A	Canlı olmayan	Evet	Evet	Evet
Tetanoz	Canlı olmayan	Evet	Evet	Hayır
Boğmaca (Tdap)	Canlı olmayan	Evet	Evet	Hayır
İnaktive polio aşısı	Canlı olmayan	Evet	Evet	Hayır
S. pneumoniae (c)	Canlı olmayan	Evet	Evet	Hayır
N. meningitidis (d) (MCV4) veya serogrup B	Canlı olmayan	Evet	Evet	Hayır
İnsan papilloma virüsü (HPV)	Canlı olmayan	Evet	Evet	Hayır
Kabakulak/kızamık/kızamıkçık	**Canlı atenüe**	Evet	**Hayır**	Hayır
Varisella (canlı atenüe; Varivax) (e)	**Canlı atenüe**	Evet	**Hayır**	Evet
Varisella (canlı olmayan; Shingrix) (f)	Canlı olmayan	Evet	Evet	Hayır
COVID-19 (mRNA, adenovirüs, protein alt birimi)	Canlı olmayan	Evet	Evet	Tartışmalı

Dipnotlar:

- **(a)** İnaktif influenza formülasyonlarını ifade eder. Canlı atenüe influenza aşısı nakil sonrası kontrendikedir.
- **(b)** Daha yüksek doz veya koformülasyon (hepatit A/B) immünojeniteyi artırabilir.
- **(c)** Pnömokok konjuge ve polisakkarit aşıları ile ardışık bağışıklama önerilir. CDC kılavuzları PPSV23'e ek olarak PCV15 ve PCV20'yi içerecek şekilde güncellenmiştir. PCV13 önceki kılavuzların bir parçasıdır.
- **(d)** Risk faktörleri olanlar içindir.
- **(e)** Varisella-zoster virüsü seronegatif hastalar için nakli aşılamadan 4 hafta sonraya erteleyin.
- **(f)** 60 yaşından büyük varisella-zoster virüsü seropozitif hastalar için nakli aşılamadan 4 hafta sonraya erteleyin. 50 yaşından büyük varisella-zoster virüsü seropozitif hastalar içindir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 47401761000

Transplantasyon Öncesi Önerilen Rutin Laboratuvar Testleri

- **Sitomegalovirüs (CMV) IgG antikoru**
- **Epstein-Barr virüsü (EBV) IgG antikoru**
- **Herpes simpleks (tip 1 ve 2) antikoru**
- **Varisella-zoster IgG antikoru**
- **Toksoplazma IgG antikoru** (kalp nakli alıcıları için)
- **Hepatit B virüsü taraması** (a)
- **Hepatit C virüsü enzim immün deneyi (EIA)** (b)
- **İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) antikoru**
- **Tüberküloz için tüberkülin deri testi veya interferon gama salını m deneyi (IGRA)**
- **Dışkıda ova ve parazit; Strongyloides antikoru** (c)
- **Trypanosoma cruzi antikoru** (d)
- **Sifiliz taraması** (EIA veya RPR)

Dipnotlar:

- **(a)** Yüzey antijeni (HBsAg), çekirdek antikoru (anti-HBc) ve yüzey antikorunu (anti-HBs) içermelidir.
- **(b)** Karaciğer adayları ile karaciğer hastalığına dair laboratuvar veya klinik kanıtı olan hastalar ayrıca Hepatit C için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testinden geçmelidir.
- **(c)** Öncelikle tropikal ve subtropikal bölgelerin eski veya şimdiki sakinleri gibi strongyloidiazis riski taşıyan hastalar için yararlıdır.
- **(d)** Orta ve Güney Amerika'daki endemik bölgelerde yaşayanlar içindir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA

CDC-ACIP 2025 erişkin aşı önerileri (yaşa göre)				
Aşı	**19-26 yaş**	**27-49 yaş**	**50-64 yaş**	**≥ 65 yaş**
İnfluenza (inaktive)	Yılda bir önerilir			
Difteri, tetanoz, pertussis (Tdap veya Td	1 doz Tdap, sonra her 10 yılda bir Tdap veya Td Her gebelikte 1 doz Tdap, Yaralanmalarda uygulama şeması için ek tabloya bakınız			
Measles, mumps, rubella (MMR)	Endikasyonu varsa 1 veya 2 doz (1957 sonrası doğumlular için)			Sağlık çalışanları için
Varicella (suçiçeği)	2 doz (1980 sonrası doğumlular)		Ek risk faktörü veya endikasyon varsa 2 doz	
Herpes Zoster (zona Rekombinant aşı)	Bağışıklığı baskılayan durumlarda 2 doz aşı önerilebilir		2 doz önerilir	
HPV (Human papilloma virus)	2 veya 3 doz	27-45 yaş arası, klinik karara göre	Öneri yok	
Pnömokok Aşısı	Ek risk faktörü veya endikasyon varsa 1 doz PCV 15 (veya PCV13) sonrasında PPSV23 yapılır, VEYA sadece tek doz PCV20 veya PCV21 yapılır		1 doz PCV15 sonrası 1 doz PPSV23 VEYA 1 doz PCV20 veya PCV21	
Hepatit A	2 doz önerilir (Havrix)			
Hepatit B	3 doz önerilir (19-59 yaş arası rutin önerilir, 60 yaş ve üzerinde risk faktörü varsa önerilir, veya isteğe göre önerilebilir)			
Meningococcal A, C, W, Y (MenACWY)	Endikasyona göre 1 veya 2 doz, gerekirse booster doz			
Meningococcal B (MenB)	Endikasyona göre 2 veya 3 doz Klinik karara göre 19-23 yaşlar arası			
Haemophilus influenzae type b (Hib)	Endikasyona göre 1-3 doz			

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **İnfluenza:** cansız aşı (inaktive, trivalan veya kuadrivalan), yılda bir yapılır.
  - Kuadrivalan aşı iki tip influenza A (H3N2 ve H1N1) ve iki tip influenza B (Vixctoria ve Yamagata suşları) subünitlerini içerir, trivalan iki tip influenza A ve sadece bir tane tip B içerir.
  - İnaktive aşı kontrendike durumu olmayan tüm bireylere yıllık yapılır.
  - Dünya sağlık örgütüne (DSÖ) göre aşılanmada en öcelikli grup gebelerdir, sonra sağlık çalışanları, 6ay – 5 yaş arası çocuklar, > 65 yaşlılar, yüksek
- **Tdap (tetanoz, difteri, aselüler pertussis):** CDC önerilerinde daha önceden aşılanmadı ise bir doz Tdap yapılır, sonra 10 yılda bir Td (tetanoz ve difeteri toksoidi) yapılır.
  - Gebede 27-36 ıncı haftalarda yapılır, önceki Td veya Tdap aşı durumlarına bakılmaksızın her gebelikte Tdap yapılması önerilmektedir.
  - TIG (Tetanoz immünglobulini) aşı ile yapılması gereken durumlarda 250 IU İM olarak ve aşıdan farklı anatomik bölgeden yapılır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tetanoz şüpheli yaralanmalarda temas sonrası profilaksi

Bağışıklama durumu	Temiz minör yaralanmalar		Diğer bütün yaralanmalar*	
Doz	Td	TIG	Td	TIG
Bilinmiyor veya < 3 doz	Evet	Hayır	Evet	Evet
>3 doz	Hayır**	Hayır	Hayır***	Hayır

Td: Tetanoz ve erişkin tip difteri toksidi
TIG: Tetanoz İmmünoglobulin
*Kirli, dışkı ve salya teması olan yaralanmalar, kesi yaraları, yanıklar, yabancı cisim batmaları, ısırıklar, donma, kurşun yarası.
**Evet, son dozun üzerinden geçen süre >10 yıl ise
***Evet, son dozun üzerinden geçen süre > 5 yıl ise (daha sık boster doza gerek yoktur)

- **KKK (kızamık, kabakulak, kızamıkçık, veya MMR: measles, mumps, rubella):** daha önce yapılmamış ise 28 gün ara ile 1-2 doz önerilir.
  - Maruz kalma ya da salgın durumunda da 28 gün ara ile 1-2 doz yapılır. Not: **CDC**, rutin aşılamda 1 doz, sağlık çalışanları ve özel durumlarda 2 doz öneriyor.
  - **Trombositopeni** gelişirse ikinci doz yapılmaz.
  - **Canlı aşı** olduğu için gebelikte, yapıldıktan 4 hafta içinde gebelik planlayanlarda ve ciddi immün supresyonu olanlarda **kontrendikedir.**
  - HIV pozitiflerde 6 ay ve üzerinde CD4 hücre sayısı ≥ 200 ise 2 doz yapılır.
  - 1957 'den önce doğanlar genelde bağışık kabul ediliyor.
- **Varicella Zoster (su çiçeği) aşısı**
  - Oka suşundan elde edilmiş canlı attenüe aşıdır, bir ay ara ile 2 doz yapılır.
  - Bağışıklığı olmayan tüm erişkinler aşılanabilir.
  - **İmmün süpresiflerde ve gebelerde kontrendikedir,** immün süpresif tedavi alanlarda tedavi bittikten en erken 3 ay sonra yapılabilir.
  - Aşılamanın özellikle önerildiği kişiler:
    - ✓ **Ciddi seyirli su çiçeği açısından yüksek riskli kişilerle yakın teması olan kişiler** (sağlık personeli, immünkompromize bireylerin aile temaslıları)
    - ✓ **Bulaş veya temas riski yüksek olanlar** (öğretmenler, çocuk bakımı yapan kişiler, kreş personeli, yatılı okul öğrencileri, askeri personel, aynı evde çocukla birlikte kalan ergen ve erişkinler, çocuk doğurma çağındaki hamile olmayan kadınlar ve uluslararası yolculuk yapanlar).
- **Herpes Zoster (zona) aşısı**
  - **Oka suşundan elde edilmiş canlı atenüe aşı,** su çiçeği aşısına göre daha yüksek doz içerir, tek doz önerilir. **Günümüzde daha çok rekombinant cansız aşı kullanılmaktadır ve 2 doz yapılır.**
  - **Rekombinant aşı,** daha önce suçiçeği ve zona geçirip geçirmediğine bakılmaksızın **50 yaş üzerindeki tüm bireylere** önerilmektedir.
- **Pnömokok aşısı**: Biri **polisakkarit** (**PPSV23**) diğerleri **konjuge** (**PCV13**, **PCV15, PCV20 ve PCV21**) iki çeşit pnömokok aşısı vardır. Polisakkarit aşının etkinliği %50-85 'tir, B lenfositler üzerinden immünite oluşturur. Konjuge aşı difteri toksinine bağlı 13 veya 15 veya 20 veya 21 serotip içerir ve T lenfositlere bağlı immün yanıt oluşturur. Aşı uygulama şeması için ACIP 2025 tablosuna bakınız).
  - ✓ ≥ **50 yaş tüm erişkinlerde pnömoni aşısı önerilir,** önce PCV15, 1 yıl sonra PPSV23 önerilir. Eğer bulunuyorsa bu iki aşı yerine **sadece 1 doz PCV20 veya PCV21 yapılabilir.**
  - ✓ Daha önceden polisakkarit aşı olduysa konjuge aşı en az 1 yıl sonra yapılır.
  - ✓ **Diğer pnömokok aşısı önerilen durumlar** (yaşına bakılmaksızın) (CDC rehberi)
    - Kronik akciğer hastalığı (KOAH, amfizem, astım)
    - Kronik kalp hastalığı (kalp yetmezliği ve kardiyomiyopatiler)
    - Diabetes mellitus, alkolizm, kronik sigara içiciliği
    - Kronik karaciğer hastalığı

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Fonksiyonel veya anatomik aspleni
- İmmünsupresif hastalıklar (iyatrojenik immünsüpresyon dahil: örneğin uzun süreli steroid kullanımı gibi)
- Koklear implant, Beyin-omurilik sıvısı (BOS) kaçakları
- HIV pozitifler
- Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla veya radyoterapi ile tedavi edilen hastalıklar veya durumlar (Hodgkin hastalığı, lösemi, lenfoma, malign neoplazm ve organ nakli)
- Orak hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatiler,
- Konjenital ve edinilmiş immün süpresif durumlar
- Kronik böbrek yetmezliği
- Nefrotik sendrom

✓ **Konjuge aşı tek doz yapılır, polisakkarit aşı 5 yıl ara ile en fazla 3 kez yapılabilir, son dozu mümkünse 65 yaşından sonra yapılır.**

✓ Daha önce polisakkarit aşı olmamış yüksek riskli vakalarda (Fonksiyonel **ya da anatomik aspleni, BOS kaçağı,kohlear implant ve immün yetmezlik**) konjuge aşı sonrası polisakkarit aşı uygulaması en erken 8 hafta sonra yapılabilir.

➢ **Hepatit A aşısı**

- İnaktive aşı 6 ay ara ile iki doz önerilir (18 aya kadar ikinci doz yapılabilir), ya da HAV-HBV kombine aşısı 3 doz (0,1 ve 6ıncı ay) olarak önerilir.
- **DSÖ, HAV aşısını seyahate çıkmadan 2-4 hafta, CDC ise 2 hafta önceden önceden yapılmasını öneriyor,** seyahate daha kısa süre kaldıysa aşı ve immünglobulin birlikte yapılır.
- HAV ile temas eden aşısız 1-41 yaş arasındaki şahıslarda mümkünse 2 hafta içerisinde aşı yapılır, immünglobulin yapmaya gerek yoktur.
- 1 yaşından küçük ve 41 yaşından büyüklerde, karaciğer hastalığı ve immün sistem bozukluğu olanlarda öncelikle immünglobulin önerilir, aynı anda ileriye yönelik HAV aşılaması da başlatılabilir.
- Aşının koruyuculuğu en erken 10 – 12 güne kadar başlayabiliyor.

➢ **Hepatit B aşısı**

- Rekombinant cansız aşıdır, 0, 1 ve 6. aylarda 3 doz yapılır.
- **Üçüncü doz aşıdan sonra ≥10 mIU/mL anti-HBs antikor yanıtı gelişir ise uzun süreli koruyuculuk sağlanmıştır**.
- **İmmün sisteminde sorun olmadıktan sonra rapel doz gerekmez.**

  ✓ **Zamanla anti-HBs düzeyleri saptanabilir düzeyin altına düşşe bile immün hafızaya bağlı olarak klinik hastalık tablosu oluşmamaktadır.**

- Aşıları tam ve immün sistem sorunu olmayan kişilere rapel doza gerek yok**tur.**
- HBV 'ye maruz kalan kişide maruziyet sonrası yapılması gerekenler:

  ✓ **Daha önce aşı olmamış** veya doğal bağışık değil ise hem aşı hem de HBIG yapılır

  ✓ Daha önce aşı olmuş ve koruyucu antikor titresi ≥ 10 IU/L ise her hangi bir şey yapmaya gerek yoktur,

  - Daha önce aşı antikor titresi ≥ 10 IU/L olduğu bilinen şahısta maruziyet sonrası antikor titresi bakmaya ve aşı – immünglobulin yapmaya gerek yoktur

  ✓ **Daha önce aşı olmuş ve koruyucu antikor titresi hiç bakılmamış** (aşıya cevap verip vermediği bilinmeyen bir şahısta) antikor titresi bakılır

  - ≥ 10 IU/L ise her hangi bir şey yapmaya gerek yoktur
  - < 10 IU/L ise hem aşı hem de HBİG yapılır, çünki aşılanan insanların %5-10 'unda HBV aşısına antikor cevabı gelişmediğini biliyoruz

- Aşı sonrası cevap gelişip gelişmediği açısından antikor titresi belirli gruplarda bakılır: sağlık çalışanları, eşi HBV taşıyıcı olanlar ve immün sistemi baskılanmış kişiler, kronik hemodiyaliz hastaları.
- Bu arada kronik diyaliz hastalarında yüksek doz aşı (çift doz) yapılmalıdır.

İlk aşı paketine cevap oluşturmayan şahıslarda ikinci denemede de yüksek doz uygulanabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Meningokok aşısı**
- Endike erişkinlerde konjüge veya polisakkarit meningokok aşısı önerilir.
- Konjüge aşı; meningokokal A, C, Y ve W-135 polisakkaritlerinin difteri toksoidine bağlanması ile elde edilmiştir (MenACWY-D).
- Önerildiği durumlar:
  - ✓ **Anatomik veya fonksiyonel aspleni**
  - ✓ Geç kompleman (C5 -9) komponent yetmezlikleri
  - ✓ **Eculizumab** tedavisi, HIV
  - ✓ Bakımevlerinde yaşayan kişiler, yurtta kalan öğrenciler
  - ✓ Bu suşlarla karşılaşma riski olan laboratuvar çalışanları
  - ✓ Askeri personel
  - ✓ Endemik bölgelere seyahat (Sahra altı Afrika, Arabistan).

➢ **Haemophilus influenzae tip b**
- Konjüge aşıdır,
- Aşağıdaki durumlarda yapılması önerilebilir:
  - ✓ **Fonksiyonel ya da anatomik aspleni**
  - ✓ İmmünglobülin yetmezlikleri
  - ✓ Kompleman eksikliği
  - ✓ Kök hücre nakli
  - ✓ Malignite nedeniyle kemoterapi ve/veya radyoterapi alanlar
- Splenektomiden 14 gün öncesinde tek doz önerilirken ilik naklinde transplantasyondan 6-12 ay sonra en az 4 hafta arayla 3 doz önerilir.

➢ **Seyahat aşıları**
- **Hepatit A**: Seyahate 2 haftadan kısa zaman kalmışsa aşı ile birlikte immünglobulin önerilir.
- **Hepatit B**: Seyahat öncesi yeterli zaman yoksa 0, 7, 21. gün ve 12. ayda yapılabilir.
- **Polio**: Polio'nun eradike edilemediği bölgelere gidecek olan ve önceden aşılanmamış kişilere önerilir.
- **Tetanoz-Difteri**: Seyahat, rapel doz için fırsattır.
- **Kızamık – Kızamıkçık – Kabakulak, Suçiçeği**
  - ✓ Sağlık, yardım organizasyonları, göçmen kampları gibi riskli bölgelere gidecek seronegatiflere önerilir.
- **Meningokok**: Suudi Arabistan hacı adaylarından istiyor, afrika ve endemik bölgelere seyahat öncesi önerilir.
  - ✓ **Sarı humma**: Riskli bölgeye gideceklere önerilir, canlı aşıdır, **endemik bölgelere seyahatten en az 10 gün önce** aşı olunmalıdır.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Kuduz aşısı (sağlık bakanlığı kuduz saha rehberinden alıntılar yapılmıştır)**
- Enfekte hayvanın ısırması, tırmalaması, sekresyonlarının yara veya mukozaya teması risk oluşturur.
- Enfekte hayvanların genelde 3 günde, maksimum 8 günde öldüğü bilinmektedir, bu nedenle 10 güne kadar hayvanlar takip edilmelidir.
- **Essen rejimi**: 0, 3, 7, 14 ve 28inci günlerde birer doz toplam 5 kez yapılır, ya da 0, 3, 7 ve 14üncü günlerde 4 doz yapılır (immünglobulin yapılmış kategori 3 yaralanmalar).
  - ✓ Son ACIP önerilerinde 4 doz öneriliyor, immün süpresiflerde 5inci doz öneriliyor. Sağlık bakanlığı immün süpresiflerde de 4 doz öneriyor.
- **Zagreb rejimi** (2.1.1 rejimi): 0 ıncı gün iki farklı anatomik yerden 2 doz aşı yapılır, 7 ve 21inci günler birer doz olmak üzere toplam 4 doz.
- Yaralanma sonrası sabunlu su ile yara yıkanmalıdır, antibiyotik ve tetanoz profilaksisi verilir, kuduz aşısı ve immnüglobulin uygulanır.
- Antibiyotik profilaksisi özellikle yüz, el, genital bölge, kemiğe inen derin ısırıklar, splenektomize hastalara ve immün süpresiflere özellikle önerilir.
- **İmmünglobulin** (at veya insan kaynaklı) bir kısmı yara ve yara çevresine, diğer kısmı ise farklı bir ekstremiteden kas içine uygulanır. Kuduz immünglobulini (RIG) dozu; insan kaynaklı (HRIG) için **20 IU/kg**, at kaynaklı (ERIG) için ise **40 IU/kg**.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Mandell textbook: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dışındaki veya köpek kuduzunun endemik olduğu bölgelerdeki maruziyetler için:

- **Risk Değerlendirmesi:** Gelişmekte olan ülkelerde ve kuduzun endemik olduğu bölgelerde, insan kuduz ölümlerinin %99'una kuduz köpeklerin ısırması neden olduğu için risk analizi aşamasında köpek temasları en yüksek önceliğe sahiptir.
- **Profilaksiye Başlama Kararı:** eğer maruz kalınan tür kuduz riski taşıyan bir vahşi memeliyse veya endemik bölgedeki şüpheli bir hayvansa, profilaksi genellikle derhal başlatılır.
- **Gözlem ve Laboratuvar Testi:** Hayvanın beyni laboratuvarda incelenemiyorsa (DFA testi yapılamıyorsa), doğrudan "Tedaviye Başla" adımına yönlendirir.
- Ayrıntılı bilgi için diğer viruslar başlığı altında Kuduz bölümüne bakınız.

- **İmmünglobulinin** hemen yapılamadığı durumlarda ilk doz aşı sonrası 7 güne kadar verilebilir.
- Fare, sıçan, sincap, hamster, kobay, tavşan, yabani tavşan, kertenkele ve kaplumbağa ile ülkemizde ve dünyada kuduz vakası görülmediğinden profilaksi gerekmez.
- **Daha önce uygun şekilde tam doz kuduz aşısı olmuş kişiler tekrar kuduz açısından riskli bir temasa mağruz kaldıklarında 2 doz (0 ve 3. günler) aşı olmalıdırlar.** Dünya sağlık örgütü önerilerine göre uygun **kuduz aşılaması yapıldıktan sonraki 3 ay içinde yeniten temas durumunda** aşılama önerilmezken **3 ayı geçen süredeki** temasta iki doz aşılama önerilmektedir.

Kategori	Temas tipi	Hayvanın Durumu		Önerilen Yaklaşım
I	• Hayvana dokunma veya Besleme • Sağlam derinin yalanması			• Herhangi bir işlem yapılmasına gerek yok
II	• Çıplak derinin hafifçe sıyrılması (deri altına geçmeyen yaralanmalar) • Kanama olmadan küçük tırmalama veya zedeleme	• A. Temas eden evcil hayvanın son bir yılda kuduz aşısı yapılmış, ise		• Yara bakımı • Tetanoz profilaksisi için değerlendirilir • Hayvanın 10 gün gözlemi yapılır[1]
		• B.Temas eden evcil hayvanın son bir yıl içerisinde kuduz asısı yapılmamış veya bilinmiyorsa	• Hayvan sağlıklı ve gözlemi yapılabildiğinde	• Yara bakımı • Tetanoz profilaksisi için değerlendirilir • Hayvanın 10 gün gözlemi yapılır[1]
			• Hayvanın gözlenemediği durumda	• Yara bakımı • Tetanoz profilaksisi için değerlendirilir • Aşılamaya hemen başlanır (0., 3., 7. ve 14-28. günler arası olmak üzere 4 doz ya da 0., 7, 21. günlerde olmak üzere 2,1,1 şeması)
III	• Deriyi zedeleyen tek veya çok sayıda ısırma ve tırmalamalar • Mukozaların, açık cilt yaralarının hayvanın salyası ile temas etmesi • Lezyonun kafa, boyun, parmak uçları gibi sinir uçlarının yoğun olduğu bölgelerde olması	• A. Temas eden evcil hayvanın son bir yılda kuduz aşısı yapılmış, ise		• Yara bakımı • Tetanoz profilaksisi için değerlendirilir • Hayvanın 10 gün gözlemi yapılır[2]
		• B.Temas eden evcil hayvanın son bir yıl içerisinde kuduz asısı yapılmamış veya bilinmiyorsa	• Hayvan sağlıklı ve gözlemi yapılabildiğinde	• Yara bakımı • Tetanoz profilaksisi için değerlendirilir • Aşılamaya hemen başlanır (0., 3., 7. ve 14 günlerde olmak üzere toplam 4 doz • Hayvanın 10 gün gözlemi yapılır[3] • **İmmünoglobulin**[4]
			• Hayvanın gözlenemediği durumda	• Yara bakımı • Tetanoz profilaksisi için değerlendirilir • Aşılamaya hemen başlanır (0., 3., 7. Ve 14 günlerde olmak üzere toplam 4 doz • İlk doz aşı ile birlikte hemen **İmmünoglobulin**[5] uygulanır.
IV	• Kuduza yakalanma ihtimali olan **yabani hayvan** türleri ile riskli temas			• Yara bakımı • Tetanoz profilaksisi için değerlendirilir • Aşılamaya hemen başlanır (0., 3., 7. Ve 14 günlerde olmak üzere toplam 4 doz • İlk doz aşı ilebirlikte hemen **İmmünoglobulin**[5] uygulanır.

[1] Hayvanın hastalık belirtisi göstermesi dahil, herhangi bir nedenle ölümü, kaçması ya da ortadan kaybolması durumunda temas sonrası aşı profilaksisi (4 doz aşı ya da 2.1.1 şeması uygulanır, **immünoglobulin uygulamasına gerek yoktur**) uygulanır.

[2] Hayvanın kuduz belirtisi göstermesi veya açıklanamayan bir nedenle ölümü halinde hemen 0.,3.,7. ve 14-28. günler arası bir doz olmak üzere toplam **4 doz aşı ile birlikte immünoglobulin** başlanır.

[3] Kedi ve köpekler için 10 günlük gözlem sonucunda hayvan sağlıklı ise aşı durdurulur.

[4] Hayvanın (kedi, köpek) gözlem süresi içerisinde hastalık belirtisi göstermesi, herhangi bir nedenle ölmesi,kaçması veya ortadan kaybolması durumunda ilk aşılamadan sonra en geç 7 gün içinde immünoglobülün yapılır. Eğer süre 7 günden uzun ise uygulanmaz,aşı 5 doz olarak yapılır.

[5] İmmünoglobülün hemen bulunmadığı durumlarda ilk doz aşı uygulamasından sonra en geç 7 gün içinde yapılmalıdır.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Özel konakçılarda aşılama**

- **ATG; rituksimab, alemtuzumab, basiliksimab, daklizumab**: bu tedaviler aşı cevabını olumsuz etkiler, 6 ay sonra aşılar yapılabilir.
- **mTOR inhibitörleri aşı cevabını negatif etkiler (organ nakli hastalarında)**.
- **İlik nakli hastalarında 2 yıl süre ile canlı aşı yapılmaz**.
- HIV pozitif hastalarda CD4 hücre sayısı < 200 /mm^3 ise canlı aşılar yapılmaz, ancak CD4 hücre sayısı 200 ve üzerinde ise endikasyon olması durumunda yapılabilir.
- **Solid organ nakli hastalarında aşılama**
  - ✓ Nakil sonrası özellikle ilk 6 ay immün süpresif ajanlar nedeniyle immün cevap yetersizdir, bu nedenle nakil öncesi bağışıklama önem arz eder.
  - ✓ **Solid organ nakli hastalarında ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda canlı aşıların yapılması önerilmez.** Eğer nakil planlanan hasta canlı aşısı olan bir hastalık açısından immün değilse aşı nakilden en az 1 ay önce veya daha öncesinde yapılmalıdır. Allojenik ilik nakli hastalarında canlı aşılar nakil sonrası en erken 2 yıl sonra yapılabilirler.

Hematopoetik kök hücre nakli sonrası aşılama

AŞI	Nakil sonrası aşılama zamanı		
	6-12 ay	14 ay	24 ay
İnaktive aşılar			
Difteri, tetanoz, boğmaca	+	+	+
Haemophilus influenzae tip b	+	+	+
Hepatit B	+	+	+
Pnömokok	+ (PCV13)		+ (PCV13)
İnaktive polio	+	+	+
İnfluenza (inaktive form)	Nakilden 3-6 ay sonra, ömür boyu her yıl		
Hepatit A	Rutin kullanım önerisi yok		
Rekombinant zona aşısı	2017 de FDA onayı almıştır		
Konjuge meningokok	Rutin kullanım önerisi yok		
Human papilloma virus	27 yaş altındakilere önerilir		
Kuduz aşısı	Rutin kullanımı önerilmiyor, ancak endikasyon durumunda kullanılabilir		
Canlı aşılar			
MMR (kızamik, kızamıkçık, kabakulak)	2 yıldan önce önerilmez		+*
Canlı zona aşısı	2 yıldan önce önerilmez		+*
Sarı humma			

- Canlı aşılar nakilden 2 yıl sonra yapılır, ANCAK 2 yıl geçsede halen aktif GVHH varsa veya immünsüpresif tedavi alıyorsa verilmez

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Canlı aşılar**

- Özellikle immünsupresif hastalarda kontrendikedirler,
- Steroid için 2 haftadan uzun süre ≥20 mg/gün prednizon veya eşdeğeri alımı durumunda önerilmezler.
- Gebelikte de kontrendikedirler **(gebelikte zorunlu hallerde sarı humma, tifo, oral veya subkütan polio yapılabilir)**

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Canlı aşılar
  - ✓ Oral polio
  - ✓ Kızamık, kızamıkçık, kabakulak
  - ✓ Suçiçeği ve canlı zona aşısı
  - ✓ BCG
  - ✓ Çiçek
  - ✓ Sarı humma
  - ✓ Tifo

➢ **Splenektomi yapılan ya da diğer asplenik vakalarda:**

- Özellikle kapsüllü bakterilerle enfeksiyon riski artmıştır,
- Sepsis daha sık görülür,
- Splenektomi sonrasında gelişen enfeksiyonlar:
  - ✓ **S. pneumoniae**
  - ✓ **N. meningitidis**
  - ✓ **H. influenzae**
- **Splenektomiden en az 2 hafta önce** pnömokok, meningokok ve Hib aşısı yapılmalıdır.
- **Acil splenektomilerde aşılama 14. gün veya taburculuk esnasında yapılır (hangisi önce gelirse).**
- Tüm asplenik ve hiposplenik erişkinlerden, daha önce S. pneumoniae'ya karşı aşılanmamış olanların, yalnızca PCV20/21 ya da PCV15'i takiben en az 8 hafta sonra PPSV23 olacak şekilde aşılanması gerekir.

Splenektomili Erişkin Hastalarda Ciddi Enfeksiyonları Önlemek İçin Spesifik Stratejiler	
Enfeksiyon / Etken	**Önleme Stratejisi**
Bakteriler	5 yaş altı çocuklarda, sepsis öyküsü olanlar ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda **antibiyotik profilaksisi** (penisilin V veya amoksisilin).
Streptococcus pneumoniae	Aşılanmamışsa veya daha önce PCV15 veya daha düşük valanlı bir aşı ile aşılanmışsa **PCV20/21.** PCV20/21 yoksa, PCV15 aşılamasından en az 8 hafta sonra PPSV23 yapılmalıdır; Her yıl grip aşısı.
Haemophilus influenzae	**Erişkinler:** Splenektomiden 2 hafta önce 1 doz Hib aşısı.
Neisseria meningitidis	İki doz MenACYW, her 5 yılda bir tekrarlanır. MenB, iki veya üç doz, her 2-3 yılda bir tekrarlanır.
Babezioz	Endemik bölgelerde vektörden (kenelerden) kaçınma.
Sıtma	Endemik bölgelerde vektörden kaçınma, sıtma profilaksisi.
İnsan granülositik erlişiyozu	Endemik bölgelerde vektörden kaçınma.
Capnocytophaga canimorsus	Köpek ısırıkları ve tırmalamalarından kaçınma.
COVID-19	CDC kılavuzlarına göre aşılama.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Fonksiyonel Hipospleni ile İlişkili Tıbbi Durumlar

Tıbbi Durum	Hipospleni Yaygınlığı	Hipospleni Derecesi	Sepsis Riski İçin Kanıt Gücü
Orak Hücreli Anemi	%100	Ağır	+++
Graft-versus-host Hastalığı	%15-%40	Orta ila Ağır	+++
Çölyak Hastalığı	%33-%76	Orta ila Ağır	+++
HIV - AIDS	%36	Orta ila Ağır	+++
Alkolik Karaciğer Hastalığı	%37-%100	Orta ila Ağır	+++
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı	-	-	++
* Ülseratif Kolit	%35-%45	Orta	-
* Crohn Hastalığı	%9-%37	Hafif	-
Primer Amiloidoz	%28	Orta	++
Sistemik Lupus Eritematozus	%5-%7	Hafif ila Orta	++

Bu tablo, dalağın cerrahi olarak alınmadığı ancak çeşitli hastalıklar nedeniyle fonksiyonunu tam olarak yerine getiremediği durumları ve bu durumların yol açtığı sepsis riskini özetlemektedir. Özellikle **orak hücreli anemi, çölyak hastalığı ve HIV gibi durumlarda** sepsis riskine dair kanıtlar oldukça güçlüdür.

Asplenik Hastalarda Sepsis İçin Antibiyotik Tedavi Seçenekleri

Bu tablo, dalak fonksiyonu olmayan hastaların **ateşin ilk belirtisinde hızla uygulaması gereken** veya sağlık tesislerinde başlanacak olan kritik antibiyotik rejimlerini özetlemektedir.

Klinik Durum	İlaçlar, Erişkin Dozları
Ampirik: Ateş başlangıcında hastanın kendi kendine uyguladığı (Acil servise gitmeden hemen önce)	• **Amoksisilin-klavulanat** 875 mg PO (12 saatte bir) **veya** • **Sefuroksim** 500 mg PO (12 saatte bir) **veya** • **Levofloksasin** 750 mg PO (24 saatte bir) **veya** • **Moksifloksasin** 400 mg PO (24 saatte bir)
Ampirik: Doktor muayenehanesinde (Acil servise nakilden hemen önce)	• **Seftriakson** 2 g IM veya IV **veya** • **Levofloksasin** 750 mg PO veya IV **veya** • **Moksifloksasin** 400 mg PO veya IV
Ampirik: Acil Servis	• **Vankomisin** **ARTI** **Seftriakson** 2 g IV 12 saatte bir **veya** **Levofloksasin** 750 mg IV 24 saatte bir **veya** **Siprofloksasin** 400 mg IV 12 saatte bir

Hipospleni / Splenektomi Sonrası Sepsis İçin Risk Faktörleri:

Risk Faktörü	Mekanizma
Genç yaş	İmmün immatürite (bağışıklık sisteminin tam gelişmemesi)
İleri yaş	İmmün senesans (bağışıklık sisteminin yaşlanması) ve eşlik eden hastalıklar (komorbiditeler)
Splenektomiden sonra geçen süre	Risk 0-90 gün > 91-365 gün > 1 yıl
Splenektomi endikasyonu: İmmün sitopenilere bağlı > travmaya bağlı > rastlantısal (insidental)	İmmün sitopenilerle ilişkili bilinmeyen immün disfonksiyon
Hemoglobinopatiler	Dalak enfarktüsü
Uygun aşıların eksikliği	Bozulmuş edinilmiş bağışıklık
İmmünsüpresif ilaçlar	İmmünsüpresyon
İnsan bağışıklık yetmezlik virüsü - edinilmiş bağışıklık yetmezlik sendromu (HIV-AIDS)	İmmünsüpresyon
Amiloidoz / Sarkoidoz	Dalak infiltrasyonu
Otoimmün hastalıklar	Doğal (innate) bağışıklığın baskılanması
Dalak radyasyonu	Bozulmuş dalak fonksiyonu

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740170 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

GEBELİKTE MUTLAK KONTRENDİKE OLAN AŞILAR:

- Kabakulak
- Kızamık
- Kızamıkçık (Rubella)
- Varicella
- Çiçek fetusta hasara neden olduğu bilinen tek aşıdır.

GEBELİKTE GEREKTİĞİNDE KULLANILABİLEN AŞILAR:

- İnfluenza
- Kuduz
- Hepatit B
- Hepatit A
- Pnömokok
- Meningokok
- Difteri, boğmaca ve tetanoz; üçlü aşı her gebeye 27-36. haftalar arasında önerilmektedir.

GEBELİKTE RUTİN OLARAK ÖNERİLMEYEN ANCAK ZORUNLULUKTA YAPILABİLEN AŞILAR:

- Oral veya subkutan polio
- Tifo
- Sarı humma

Erişkinlerde Seyahatle İlişkili Aşılar

Hastalık	Aşı	Birincil Seri	Uygulama Yolu	Ek Dozlar (Hatırlatma)
Tüm Destinasyonlar İçin Düşünülmesi Gereken Aşılar				
Hepatit A	Cansız virüs aşısı	0, 6-18 ay	IM	Yok
Hepatit B	Rekombinant viral antijen	0, 1, 6. aylar	IM	Yok
Hepatit B (CpG)	Rekombinant viral antijen, adjuvanlı	0, 1. ay	IM	Hayır
Hepatit A/B	Monovalan preparatların kombinasyonu	0, 1, 6. aylar	IM	Yok
COVID-19	mRNA, diğerleri	2 doz artı hatırlatma dozları	IM	CDC kılavuzlarına göre
İnfluenza	İnaktive edilmiş virüs	Tek doz	IM	Yıllık
Varisella (Suçiçeği)	Canlı-atenue virüs	0, 4-8. haftalar	SQ	Yok
Kızamık/MMR	Canlı-atenue virüs	1-2 doz	SQ	Daha önce 2 doz yapılmışsa yok
Seçilmiş Destinasyonlar İçin Aşılar				
Sarı Humma	Canlı-atenue 17D suşu	Tek doz	SQ	Yüksek riskli gezginler için 10 yıl; diğerleri için ömür boyu koruma[c]
Tifo	Kapsüler Vi polisakkarit	Tek doz	IM	2-3 yıl
	Canlı-atenue Ty21a bakterisi	0, 2, 4, 6. günler	Oral	5 yıl
Meningokok	Kuadrivalan konjuge polisakkarit (ACYW-135)	Tek doz	IM	5 yıl
Kuduz	İnaktive	0, 7. günler	IM	6 ay - 2 yıl sonra antikor kontrolü; her maruziyetten sonra 4 doz
Japon Ensefaliti	İnaktive virüs	0, 7-28. günler	IM	Risk sürüyorsa 1 yıl sonra; sonraki dozlar >6 yıl sonra
Polio (Çocuk Felci)	İnaktive virüs	Çocukluk serisi tamsa tek doz	SQ; IM kabul edilebilir	Yok
Kolera	Canlı-atenue CVD 103-HgR bakterisi	Tek doz	Oral	Veri yok; 6 aydan sonrası belirsiz
	Öldürülmüş bakteri + rekombinant B toksin alt birimi	0, 1. hafta	Oral	Kolera için 2 yıl; ETEC için 3 ay
Kene Kaynaklı Ensefalit	İnaktive viral	0, 1-3. ay, 9-12. ay	IM	3 yıl

[c] Bazı ülkeler giriş için her 10 yılda bir aşılama talep edebilir. Uluslararası sağlık otoritelerine göre 1 doz yeterlidir.

TUSDATA 4740170 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

4740170 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Seyahat İlişkili Enfeksiyonlar

Maruziyet Senaryosu	Ayırt Edici Bulgular	Tanı
Sıtma bulaşının olduğu herhangi bir bölgede herhangi bir maruziyet	Başka bir bulgu olsun veya olmasın ateş.	**Sıtma.**
Çoğu tropikal ülke	Ateş ve bilinç değişikliği.	**Sıtma, meningokok menenjiti, kuduz, Batı Nil virüsü.**
Hindistan, Nepal, Pakistan veya Bangladeş'e ekonomik seyahat	Sinsi başlangıçlı, düşmeyen yüksek ateş, toksik hasta görünümü, fizik muayene bulgusu azlığı.	**Salmonella Typhi veya Salmonella Paratyphi kaynaklı enterik ateş.**
Afrika'da tatlı su rekreasyonel maruziyeti	Ateş, eozinofili, hepatomegali, negatif sıtma yayması.	**Akut şistozomiyaz (Katayama ateşi).**
Orta Amerika, Güneydoğu Asya veya Güney Pasifik'te *Aedes aegypti* ısırığı	Ateş, baş ağrısı, miyalji, yaygın maküler döküntü, hafif-orta derecede trombositopeni.	**Dang, chikungunya ateşi, Zika ateşi.**
Güneydoğu Asya, Hindistan veya Karayipler'de *A. Aegypti* veya *Aedes albopictus* ısırığı	Ateş, baş ağrısı, miyalji, yaygın maküler döküntü; ateş düştükten sonra sıklıkla kronik poliartritin izlediği artralji ve tenosinovit.	**Chikungunya ateşi, Zika ateşi.**
Güney Afrika'da avcılık veya vahşi yaşam parklarını ziyaret	Ateş, skar (eschar), yaygın peteşiyal döküntü.	***Rickettsia africae* kaynaklı Afrika kene tifüsü.**
Güneydoğu Asya gezisi	Ateş, skar (eschar), yaygın peteşiyal döküntü.	***Orientia tsutsugamushi* kaynaklı çalı tifüsü (Scrub typhus).**
Tatlı suya maruz kalarak yürüyüş, bisiklet, yüzme veya rafting	Ateş, miyalji, konjonktival süfüzyon, hafif-şiddetli sarılık, değişken döküntü.	**Leptospiroz.**
Gemi turu (Cruise), yaşlı gezgin	İnfluenza benzeri hastalık.	**İnfluenza A veya B.**
Amerika kıtasında herhangi bir yerde (çoğunlukla tropikal) açık hava maruziyeti	Vücudun herhangi bir yerinde, içinde hareket hissi olan büyük, tekli fronkül benzeri lezyon.	***Dermatobia hominis* (insan büveleği) kaynaklı miyaz.**
Afrika'da kıyafetlerin veya havluların dışarıda yıkanması veya kurutulması	Kıyafetlerin deriyle temas ettiği noktalarda çok sayıda fronkül benzeri lezyon.	***Cordylobia anthropophaga* (tumbu sineği) kaynaklı miyaz.**
Seyahat sırasında yeni cinsel partner	Ateş, döküntü, mononükleoz benzeri hastalık.	**Akut HIV enfeksiyonu, sekonder sifiliz, primer HSV-1 veya HSV-2 enfeksiyonu, mpox.**
Düşük veya orta gelirli herhangi bir ülke veya Batı Avrupa gezisi	Burun akıntısı (koriza), konjonktivit, Koplik lekeleri, döküntü.	**Kızamık.**
Afrika, Amerika veya Güneydoğu Asya'nın nemli bölgelerine uzun süreli ziyaret	Asemptomatik eozinofili veya periyodik öksürük/hırıltı.	**Strongyloidiasis.**
Tropikal bölgelerde tatarcık (sand fly) ısırığı	Maruz kalan bölgede temiz, nemli tabanlı ağrısız cilt ülseri.	**Kutanöz leişmaniyaz.**
Güney Avrupa'da otel konaklaması, jakuzi/spa maruziyeti	Pnömoni.	**Lejyoner hastalığı.**
Amerika kıtasında mağara keşfi	Ateş, öksürük, retrosternal göğüs ağrısı, hiler adenopati.	**Histoplazmoz.**
Pastörize edilmemiş keçi peyniri tüketimi	Kronik ateş, yorgunluk.	***Brucella melitensis*.**
Doğu Afrika'daki vahşi yaşam parklarına safari	Ateş, genital olmayan şankr, ince maküler döküntü.	**Doğu Afrika tripanozomiyazı.**
Hindistan ve Güneydoğu Asya'nın tarım bölgeleri	Ateş, bilinç değişikliği, felç.	**Japon ensefaliti.**
Batı Afrika'da kemirgen maruziyeti	Ateş, boğaz ağrısı, sarılık, hemorajik bulgular.	**Lassa ateşi.**
Hac dönüşü veya aile teması	Ateş, menenjit.	**Meningokok menenjiti.**
Sahra altı Afrika veya Brezilya'nın belirli eyaletlerinden aşısız dönüş	Ateş, sarılık, proteinüri, kanama.	**Sarı humma.**
Çiftlik hayvanlarına maruziyet	Pnömoni, hafif hepatit.	**Q ateşi.**
Madagaskar	Ateş, hızla ilerleyen pnömoni.	**Pnömonik veba (*Yersinia pestis*).**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ZOONOTİK ENFEKSİYONLAR

Zoonotik Hastalık Örnekleri: Etkenler ve Vektörler				
Vektör	**Alt Vektör**	**Etken Ailesi**	**Etken**	**Hastalık**
Eklembacaklı	Sivrisinek	Bunyaviridae	La Crosse ensefalit virüsü, Kaliforniya ensefalit virüsü, Rift Vadisi ateşi virüsü	Ensefalit, Hemorajik ateş
		Flaviviridae	Japon ensefaliti virüsü, St. Louis ensefalit virüsü, Batı Nil virüsü	Ensefalit
			Dang virüsü, sarı humma virüsü, Zika virüsü	Hemorajik ateş
		Togaviridae	Doğu at ensefaliti virüsü, Batı at ensefaliti virüsü, Venezuela at ensefaliti virüsü, Chikungunya virüsü, O'nyong-nyong ateşi virüsü	Ensefalit
	Kene	Bunyaviridae	Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü	Hemorajik ateş
		Flaviviridae	Kene kaynaklı ensefalit virüsü, Powassan ensefalit virüsü	Ensefalit
			Omsk hemorajik ateş virüsü, Kyasanur Ormanı virüsü, Langat virüsü	Hemorajik ateş
		Spirochaetaceae	*Borrelia burgdorferi*	Lyme hastalığı
	Pire	Enterobacteriaceae	*Yersinia pestis*	Hemorajik ateş (veba)
Memeli	Kemirgen: Fare, sıçan vb.	Arenaviridae	Lassa ateşi virüsü, Guanarito virüsü, Junin virüsü, Machupo virüsü, Sabia virüsü, Lujo virüsü	Hemorajik ateş
			Lenfositik koryomenenjit virüsü	Menenjit, ensefalit
		Bunyaviridae	Dobrava-Belgrad virüsü, Hantaan virüsü, Puumala virüsü, Seul virüsü	Hemorajik ateş
			Sin Nombre virüsü	Pulmoner (Akciğer)
		Spirochaetaceae	*Leptospira*	Leptospiroz
	Tavşan	Francisellaceae	*Francisella tularensis*	Tularemi
	Yarasa	Filoviridae	Ebola virüsü, Bundibugyo virüsü, Sudan virüsü, Tai Ormanı virüsü, Marburg virüsü	Hemorajik ateş
		Rhabdoviridae	Kuduz virüsü, Chandipura virüsü	Ensefalit
		Paramyxoviridae	Hendra virüsü, Nipah virüsü	Pulmoner, ensefalit
		Coronaviridae	Şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) koronavirüsü, Orta Doğu koronavirüsü (MERS), COVID-19	Pulmoner
	Sığır	Prionlar	Bovine spongiform ensefalopati prion (Deli dana)	Nörodejenerasyon
	Kedi	Bartonellaceae	*Bartonella*	Hemorajik ateş
		Sarcocystidae	*Toxoplasma*	Toksoplazmoz
Kuş	Kuş	Orthomyxoviridae	İnfluenza virüsü	Pulmoner

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Bruselloz**

- **Gram negatif** aerobik kokobasil, sporsuz, kapsülsüz, **intraselüler** yerleşimli bakteridir.
- Oldukça enfektiftir, 10 bakteri dahi enfeksiyon için yeterli olabilir.
- Bulaş yolları:
  - ✓ Kontamine et veya süt-süt ürünlerinin sindirim yolu ile alınması
  - ✓ Enfeksiyöz aerosollerin inhalasyonu
  - ✓ İnfekte hayvan doku veya kanının bütünlüğü bozulmuş deri veya konjonktivaya direkt teması
  - ✓ Son derece nadiren cinsel temasla bulaşabilir.
- **Isı ve pastörizasyona oldukça duyarlıdır.**

➢ Brucella etkeni, suda ve toprakta 10 hafta, gübrede 2 yıl, buzdolabındaki keçi peynirinde 6 ay, hayvan fetüsünde 75 gün, dondurmada 30 gün, tereyağında 4 ay canlı kalabilir.

➢ Tulum peyniri, kaşar peyniri ve yoğurt ile hastalık gelişmez.

Brucella Tür ve Rezervuar Dağılımı

TÜR	REZERVUAR
➢ **B. melitensis (%70)**	➢ Keçi, koyun, sığır
➢ **B. abortus (%25)**	➢ Sığır, at
➢ **B. suis (%5)**	➢ Domuz, sığır
➢ **B. canis**	➢ Köpek

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Bakteri vücuda alındıktan sonra bölgesel lenfatiklerde çoğalır ve sonra retiküloendotelyal sisteme yayılır (ilik, karaciğer, dalak), dokularda granülomlar gelişebilir.
- İnkübasyon periyodu 1-4 hafta,
- **Ateş** hemen her vakada görülür (Ondülan-dalgalı ateş),
- Geceleri yoğun kötü kokulu terleme tipiktir ama sık görülmez.
- Artralji, periferik artrit, **sakroileit**,
- Hepatomegali (ateşle birlikte %30)
- Splenomegali, lenfadenopati (%10-20).

Bir yıldan uzun süren brucella enfeksiyonuna **kronik bruselloz** denir ve genellikle yetersiz tedavi ya da fokal organ tutulumuna (kemik, karaciğer vb.) bağlı gelişir.

➢ **Komplikasyonlar**

- **Osteoartiküler tutulum en sık komplikasyondur (%50),**
  - ✓ **Sakroiliak eklemler,** vertebra ve alt ekstremite büyük eklemlerini etkiler,
  - ✓ Paravertebral, epidural veya psoas apsesi, osteomiyelit gelişebilir
  - ✓ Spinal MR: Pedro pons işareti (basamak benzeri vetebraların anterior üst bölglerinde erozyon olmasıdır).
- Nörovasküler kompikasyonlar %10 görülür,
  - ✓ **Akut menenjit, meningoensefalit, kronik menenjit**
- Genitoüriner: **epididimo-orşit (%5-10)**
- Kardiyovasküler: endokardit %1, perikardit, miyokardit, tromboflebit
- Gastrointestinal: ishal (%3-6)
  - ✓ Spontan bakteriyel peritonit, pankreatit, splenik apse
  - ✓ Transaminaz yüksekliği, **hepatit**, hepatik apse
- Solunum sistemi (%1): pnömoni, nodüler infiltrat,
- Hematolojik: Anemi, lökopeni ve **rölatif lenfositoz**, lökositoz, trombositopeni, trombositoz,
- Göz: üveit, optik nörit, papillödem, koryoretinit
- Hayvanlara göre insanlarda gebelikte daha az düşük oranı
  - ✓ Ölü doğum düşük, prematüre, düşük doğum ağırlığı görülebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Tanı**

- Etkenin kan, kemik iliği ya da diğer **kültürlerde** üretilmesi **en ideal tanı** yöntemidir.
- **Rose Bengal Slide aglütinasyon testi (RBT)**
  - ✓ Tarama ve hızlı tanı amaçlı kullanılır, **serumda** bakılır, duyarlılığı çok yüksektir.
- **Spot test (lam aglütinasyon)**
  - ✓ Tarama amaçlı **tam kan** örneğinde bakılır
- **SAT** (serum aglütinasyon testi, **Wright testi**) endemik bölgelerde en sık kulanılan test,
  - ✓ Genelde **tanı için ≥1:160 titre pozitifliği** yeterlidir, endemik bölgelerde titrenin ≥1:320 olması özgüllüğü daha da artırmaktadır.
  - ✓ O antijeni benzerliğinden dolayı başka etkenlerle yalancı pozitiflik görülebilir:
    - **Francisella tularensis, E. coli, Salmonella urbana, Yersinia enterocolitica, Vibrio cholerae, ve Stenotrophomonas spp.**
- **ELISA** yöntemi ile IgM, IgG ve IgA testi de tanıda oldukça anlamlıdır.
- Brusella antikorları uzun süre pozitif kalabildikleri için aktif hastalık ile geçirilmiş hastalık ayırımı bazen problem olur.
  - ✓ Bu durumda **IgG avidite** bakılabilir: yüksek avidite eski enfeksiyonu gösterir.
- **Immuncapture**: Coombs ve SAT kombinasyonudur.
- **PCR**: alternatif tanı yöntemidir:
- Not: Akut bruselloz vakalarında yalancı negatifliğin 2 önemli nedeni vardır: **1.Prozon fenomeni**, **2. Blokan antikor varlığı. Blokan antikorlara bağlı negatifliği ekarte etmek amacı ile Coombs'lu SAT yapılır.**
- Akut bruselloz vakasında antijen miktarına göre **antikor düzeyinin aşırı yüksek olması durumunda** serum aglütinasyon testinde tüplerde yeterli aglütinasyon gelişmeyebilir ve test yalancı negatif çıkabilir, bu aşırı antikor pozitifliğine bağlı yalancı negatiflik durumuna **prozon fenomeni** denir. B**u durumunda 1:640 ın ötesinde dilüsyon sayısı artırılır.**
- **2-merkaptoetanol** testinin en faydalı olduğu yer **nüks vaka tanısıdır. IgM uzun yıllar pozitif kalabildiği için** bruselloz geçiren bir insan tekrar benzer şikayetlerle geldiğinde wright aglütinasyon testi pozitif olacaktır ama eskiden gelen IgM lerden dolayı mı yoksa nükse bağlı mı yeterli bilgi vermeyecektir. Böyle bir durumda 2-merkaptoetanol ile IgM çökertilir ve SAT testi tekrarlanır, **nüks vakada IgG titresi artacağı için** test pozitifse nüks tanısını koydurur. Unutmayın, aktif enfeksiyonda IgM yükselir ve uzun süre pozitif kalır, 10-14 gün sonra IgG yükselir iyileşme ile birlikte normale döner, nüks vakada tekrar yükselir.
- Doku örneklerinde kazeifikasyon göstermeyen **granülom** görülebilir.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Tedavi**

- Kombine tedavi uygulanır ve özellikle makrofaja penetre eden ajanlar kullanılmalıdır.
- **Doksisiklin** (6 hafta) + **Streptomisin** (2-3 hafta) (veya **gentamisin** 7 gün)
  - ✓ Diğer rejimden relaps, başarısızlık ve karaciğer enzimlerinin daha hızlı toparlaması açısından daha üstün.
- **Doksisiklin** + **Rifampin** (6 hafta)
- **Spondilodiskit / sakroileit / artrit varsa: Doksisiklin + rifampin 3 ay + gentamisin 7 gün**
  - ✓ Alternatif olarak rifampin + siprofloksasin 3 ay
- Kinolon ve trimetoprim/sülfametoksazol alternatif ajanlardır.
- Refrakter veya dirençli vakalarda 3 'lü kombinasyon verilebilir.
- Epidural, paravertebral veya psoas apsesi : 4-5 ay tedavi verilir.
- **Nörobruselloz**: **Seftriakson** 2x2g 1 ay + **doksisiklin** + **rifampin** (4-5 ay)
- **Gebelikte** bruselloz tedavisinde genelde tercih edilen rejim **6 hafta rifampin**'dir. **Trimetoprim/sülfametoksazol** ilk tirmesterde teratojenite ve son trimesterde (doğuma yakın haftalarda) kernikterus yaptığından **gebeliğin 13üncü haftası öncesi ve 36. hafta sonrası kullanılmamalıdır**, bu ara dönemde kontrollü olarak 4-6 hafta rifampin yanında trimetoprim/sülfametoksazol verilebilir.
- Genel olarak tedavi sonrası relaps oranı %10 'dur.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ Lyme Hastalığı

- **Ixodes** kenelerinin ısırması ile bulaşan **Borrelia burgdorferi** 'ye bağlı sistemik inflamatuvar hastalıktır.
  - ✓ **Avrupada etken olan izolatlar: Borrelia afzellii ve Borrelia garinii,**
- Klinik olarak 3 aşaması vardır:
- **Erken lokalize aşama** (inkübasyon 3-30 gün)
  - ✓ **Eritema migrans** tipik cilt lezyonudur (%80)
    - Kenenin ilk ısırığı yerde 3-32 gün sonra gelişen, yavaşça genişleyen ve merkezinde açılma görülebilen lezyon.
    - CDC ye göre en az 5 cm ve üzerinde olmalıdır.
  - ✓ Ateş ve baş ağrısı gibi grip benzeri belirtiler eşlik edebilir.
- **Erken dissemine aşama** (inkübasyon 3-6 hafta)
  - ✓ **Ateşle** birlikte ilk lezyondan farklı **multiple cilt lezyonları**, miyalji, başağrısı,
  - ✓ **Kraniyal sinir paralizleri (en sık 7. Sinir), Bell's palsy (yüz felci), aseptik menenjit**
  - ✓ **Kardiak bloklar,** miyokardit görülebilir.
- **Geç dönem (inkübasyon aylar – yıllar):** ABD'de en sık **Lyme artriti** (özellikle diz gibi büyük eklemlerde tekrarlayan şişlikler) görülürken, Avrupa'da deri bulgusu olan ***akrodermatitis kronika atrofikans*** daha yaygındır. Nadiren **kronik nöropati** veya **ensefalopati** gelişebilir.
  - ✓ Santral ve periferik sinir sistemi, kalp ve eklemler etkilenir,
  - ✓ En sık **oligoartiküler artrit** ile gelirler (diz vb büyük eklemler),
  - ✓ **Bu dönemde serolojik testler her zaman pozitiftir,**
  - ✓ Geç nörolojik bulgular: **ensefalomiyelit, ensefalopati**.
- **Erken dönemde seroloji genelde negatiftir, klinik ve epidemiolojik bulgularla tanı konur.**
- **ELİSA** testi yapılır, pozitif ise Western Blot IgM ve G bakılır.
  - ✓ IgM immün blot testinde 3 bandın 2'si pozitif ise 4 haftadan kısa süreli enfeksiyon vardır,
  - ✓ IgG immün blot testinde 10 bandın 5 'inde pozitif olması anlamlıdır, >4 hafta enfeksiyonu gösterir.
- **Erken lokalize hastalık tedavisi**
  - ✓ **Doksisiklin** 10-21 gün veya **Amoksisilin** 14-21 gün,
  - ✓ Alternatifler: **sefuroksim aksetil** 14 gün, **azitromisin** 7-10 gün.
- **Erken dissemine ve geç persistan faz**
  - ✓ BOS incelemesi normal, yüz felci olan hastada **doksisiklin** veya **amoksisilin** 14-28 gün, BOS incelemesinde pleositoz varsa **seftrakson** 14-28 gün önerilir.
  - ✓ **Santral tutulumda** yatırılır ve **İV seftriakson** verilir, 14-28 gün. Bir diğer ajan **Penisilin G.**
  - ✓ **Artrit** tedavisinde 30-60 gün doksisiklin veya amoksisilin, oral ajanlara yanıtsız vakalarda 14-28 gün paranteral seftriakson veya Penisilin G verilir.
  - ✓ **Kalp bloğunda yatırılır**: birinci derece AV blok için 14-21 gün **doksisiklin** veya **amoksisilin**, 2-3üncü derece AV blok için **seftriakson** 14-21 gün veya **Penisilin G** 28 gün verilir.
  - ✓ Kene ısırması sonrası doksisiklin 200 mg tek doz profilakside etkilidir.

Eritema migrans

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Evrelerine Göre Lyme Hastalığı Belirtileri			
Sistem	**Erken Enfeksiyon: Lokalize** (Evre 1)	**Erken Enfeksiyon: Yaygın/Disemine** (Evre 2)	**Geç Enfeksiyon: Persistan** (Evre 3)
Deri	• Eritema migrans	• Sekonder anüler lezyonlar • Malar döküntü • Yaygın eritem veya ürtiker	• Akrodermatitis kronika atrofikans, Lokalize skleroderma benzeri lezyonlar, Pannikülit
Kas-İskelet	–	• Eklemlerde, tendonlarda, bursalarda, kas veya kemiklerde gezici ağrı • Kısa süreli artrit atakları • Miyozit	• Uzamış artrit atakları • Kronik artrit • Periferik entezopati • Osteomiyelit
Sinir Sistemi	–	• Menenjit, Kraniyal nörit, yüz felç (Bell palsi) • Motor veya duyusal radikülonörit • Belirgin olmayan (subtle) ensefalit Mononöritis multipleks • Psödotümör serebri • Miyelit, Serebellar ataksi	• Kronik ensefalomiyelit • Spastik paraparezi • Ataksik yürüyüş • Belirgin olmayan zihinsel bozukluklar • Kronik aksonal poliradikülopati
Lenfatik	• Bölgesel lenfadenopati	• Bölgesel veya yaygın lenfadenopati Splenomegali	–
Kalp	–	• Atriyoventriküler (AV) nodal blok Miyoperikardit • Pankardit	–
Gözler	–	• Konjonktivit, İrit, Koroidit (Retinal kanama veya dekolman), Panoftalmit	• Keratit
Karaciğer	–	• Hafif veya tekrarlayan hepatit	–
Solunum	–	• Eksüdasız boğaz ağrısı • Kuru (non-prodüktif) öksürük	–
Böbrek	–	• Mikroskobik hematüri veya proteinüri	–
Ürogenital	–	• Orşit	–
Konstitüsyonel	• Kırgınlık ve halsizlik	• Şiddetli halsizlik	• Halsizlik

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Antraks**

- Etken olan bakteri; **gram pozitif spor oluşturan basil Bacillus anthracis.** Sporlar ultraviole ışıktan korundukları sürece toprakta veya binaların içinde **on yıllarca canlı kalabilirler.**
- Enfekte hayvanlarla veya hayvan ürünleri (yün, deri, et gibi) ile temasla bulaşır, aynı zamanda biyoterörizm ajanıdır.
- Klinik olarak 4 farklı türü vardır;
  - ✓ **Solunumsal antraks**: En ölümcül formudur
    - Viral ÜSYE gibi başlar, sonra ateş, şok, solunum sıkıntısı gelişir.
    - Pnömoni yapmaz ancak ARDS tablosuna ilerleyebilir,
    - **Akciğer grafisinde hemorajik lenfadenit nedeni ile geniş mediasten görülür**, plevral efüzyon görülebilir.
  - ✓ **Gastrointestinal antraks:** enfekte et tüketimi ile bulaşır,
    - Orofarengeal fazda dil kökünde lezyonlar, ateş, lenfadenopati,
    - Alt GIS fazında ateş, karın ağrısı, hematemez ve kanlı ishal olur.
  - ✓ **Kütanöz antraks (deri şarbonu)**
    - **Papül** olarak başlar ve **veziküler blistere** döner, sonrasında **deprese siyah eskar** gelişir, lezyon 1-2 hafta içerisinde kuruyarak kaybolur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Hafif **skar** bırakabilir.

✓ **Enjeksiyona bağlı antrax**

- Damardan uyuşturucu kullananlarda görülen nadir form.

Kütanöz antraks

- **Antraks tanı:** kültür, seroloji ya da PCR kullanılır.
- **Antraks tedavisi**

✓ **Kütanöz antraks**

- Penisilin direncinin artması nedeni ile **doksisiklin, siprofloksasin veya levofloksasinin birinci basamak** tercih edilmesi geren ajanlardır, amoksisilin veya penisilinin ise ancak penisilin duyarlılığı doğrulandıktan sonra birinci basamak ajan olarak kullanılabilir. Alternatif ajanlar: amoksisilin/klavulanat, moksifloksasin, klindamisin, ofloksasin, omadasiklin, linezolid, tetrasiklin, klaritromisin, dalbavansin, imipenem/silastatin, meropenem veya vankomisin.
- Doğal yolla bulaşan vakalar için **tedavi süresi 7-10 gündür**

✓ **Sistemik tutulum bulguları olan** antraks vakalarında ampirik tedavi:

- Menejit şüpheside yoksa: bakterisidal ajan **(meropenem veya siprofloksasin veya levofloksasin) + protein sentez inhibitörü (doksisiklin veya minosiklin)**
- Menenjit şüphesi varsa iki bakterisidal ajan + protein sentez inhibitörü tercih edilir, örneğin: **meropenem + siprofloksasin + doksisiklin**
- **Tercih edilen protein sentezi inhibitörleri minosiklin veya doksisiklindir,** alternatifler: klindamisin, linezolid, rifampin, kloramfenikol omadacycline, eravacycline.
- Sistemik antraksda ciddi hayati tehlike olması **nedeniyle, çocuklarda ve gebelerde kinolon ve tetrasiklin kullanımından kaçınılmamalıdır.** Duyarlılık profili belirlendikten ve klinik iyileşme gösterildikten sonra, olası toksisiteyi azaltmak için tedavi rejimlerinde değişiklikler yapılabilir.
- Toplam tedavi süresi 60 gün, en az 14 gün parenteral tedavi sonrası oral rejime geçilebilir.
- Ayrıca ciddi vakalarda yukarıdaki tedavilere ek olarak **Raxibacumab:** antitoksin, tek doz önerilir.

- **Maruziyet sonrası profilaksi** (özellikle inhalasyonel ve sistemik maruziyette)
  - **Siprofloksasin** veya **Levofloksasin** veya **Doksisiklin** 60 gün, + 3 doz antraks aşısı (0, 2, 4üncü haftalar). İnhalasyon dışı maruziyetlerde örneğin kütanöz veya enfekte besinin yenmesi gibi durumlarda profilaksi süresi 7 gündür.

➢ **TULAREMİ**

- Gram negatif intraselüler kokobasil **Francisella tularensis**'e bağlı gelişen zoonotik enfeksiyondur.
- İnkübasyon periyodu 3-5 gün (1-21 gün),

✓ Kene, sivri sinek, tavşan, sincap, kedi veya köpek maruziyeti ile bulaşır, enfekte materyallerin oral alımı, mukoza teması ve inhalasyonu ile de bulaşabilir.

✓ İnsandan insana bulaş beklenmez.

✓ **Özellikle avcılar ve doğa sporları ile uğraşanlar risk altındadır.**

- Altı klinik formu vardır:
- **Ülseroglandüler ve glandüler form (%80)**

✓ Bakterinin deri yoluyla girdiği noktada tek bir **papüler** veya **ortası eskar içeren ülseratif lezyon** olur,

✓ **Ateş** ve **ağrılı lenfadenopati** eşlik eder. Ciltte ülser olmadan sadece lenfadenit olursa: glandüler form denir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Okuloglandüler (%2)**
  - ✓ Göze sıçrama sonucu gelişir, **konjunktivit** ve **preauriküler lenfadenopati** olur.
- **Orofarengeal ve Gastrointestinal (%4)**
  - ✓ Akut eksüdatif veya membranöz farenjit ve serviakl lenfadenopati,
  - ✓ GIS tutulumunda ise ülseratif intestinal lezyon ve mezenterik lenfadenopati,
  - ✓ Karın ağrısı, ishal, kusma ve kanama eşlik eder.
- **Pulmoner form: pnömoni olur, yüksek mortaliteye sahiptir,** plevral efüzyon görülebilir, plevral biyopside granülomatöz inflamasyon görülür ve tüberküloz ile karışabilir.
- **Tifoidal form (%10-20)**
  - ✓ Bakteremik form, persiste eden yüksek ateş, karın ağrısı, pnömoni bulguları olur, mortalite %30 'lara varabilir.
- **Tanı**: serolojik olarak **tüp aglütinasyon antikor titresi** ile konulur (> 1: 160) ya da akut – konvelasan dönem 4 kat titre artışı
  - ✓ PCR diğer alternatif.
- **Tedavide birinci basamak ajanlar: aminoglikozitler, kinolon ve doksisiklin**
  - ✓ **Ciddi veya ağır tularemi vakalarında ilk tercih aminoglikozitler, özellikle gentamisin**, alternatif olarak streptomisindir, 10 gün. **B**akteri beta-laktamaz ürettiği için **penisilin grubu ve sefalosporinler etkisizdir.**
  - ✓ **Orta - hafif vakalarda** ise oral **kinolon** (siprofloksasin 10 gün) veya **doksisiklin** (14-21 gün) kullanılabilir. Menenjit vakalarında ise aminoglikozit ile kinolon, doksisiklin kombinasyonları tercih edilmelidir.
  - ✓ **Tedavi sonrası genelde kalıcı bağışıklık olur.** Tularemi tanısı konan **gebe** hastaların tedavisinde **gentamisin, siprofloksasin ve levofloksasin** kullanımı önerilmektedir. **Bu ilaçların** fetüs üzerinde potansiyel riskleri bulunsa da, anneye sağlayacağı faydanın risklerden daha ağır bastığı durumlarda tercih edilmelidir.

➢ **KEDİ TIRMIĞI HASTALIĞI**

- Etken **Bartonella henselae**, gram negatif basildir, Kedi tırmığı hastalığı etkeni olan Bartonella henselae hücre içi gram negatif basildir. Yaygın olark karşılaşılan bu bakteri insanlara kedi tırmalaması ya da kedi pirelerinin çıktılarının yara yerine inokülasyonu ile bulaşabilir. **Bartonella quintana** ise insanların vektör olduğu ve özellikle evsiz sokakta yaşayan ya da düşük hijyene sahip kişilerde görülebilen, bit ile bulaşan bir bakteridir.
- Özellikle **yavru kedilerin** tırmalaması ya da ısırması ile bulaşır, tırmalanan yerde **tek papüler** veya **veziküler** lezyon olur.
- **Genelde kendiliğinden düzelen ağrılı bölgesel lenfadenopati yapar**, bazende sistemik yayılım gösterir.
  - ✓ Yaklaşık 2 haftada bölgesel lenf nodunda granülomatöz hipertrofi gelişir,
  - ✓ **Sırasıyla en sık aksiller/epitroklear, boyun ve inguinal lenf nodları etkilenir,**
  - ✓ **Lenf nodu üzerinde kızarıklık ve süpürasyon bulguları olabilir.**
- **Sistemik yayılım gösterebilir**: santral sinir sistemi (meningoensefalit), karaciğer, dalak, kemik göz vb. HIV ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde **Basiller anjiyomatoz** (bacillary epithelioid angiomatosis) olarak bilinen vasküler proliferatif lezyonlar yapar (daha çok cilt ve lenf nodlarında, daha nadiren iç organlarda), Karaciğer ve dalakta **Basiller peliozis** olarak bilinen lezyonlara neden olur. Endokardit, retinal tutulum, bakteremi diğer önemli klinik tablolar.
  - ✓ Gözde en sık tablo **Parinaud okuloglandüler sendrom** yapar (granülomatöz konjunktivit ve ipsilateral periauriküler lenfadenopati), nöroretinit yapabilir.
  - ✓ Fokal kitle ya da diffüz parankimal lezyon yapabilir.

Klinik tablo, konağın bağışıklık durumuna göre değişiklik gösterir:

- **Bağışıklığı Normal:**
  - ✓ **Kedi Tırmalaması Hastalığı:** En yaygın formdur. İnokülasyon yerinde geçici bir deri lezyonunu takiben bölgesel lenfadenopati gelişir.
  - ✓ **Siper Ateşi (Trench Fever): B. quintana** kaynaklı, kendi kendini sınırlayan ateşli bir tablodur.
  - ✓ **Atipik Formlar:** Parinaud okuloglandüler sendromu (granülomatöz konjonktivit ve preauriküler lenfadenit), nöroretinit, granülomatöz hepatit ve splenit görülebilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Bağışıklığı Baskılanmış Hastalar (HIV+, Organ Nakli Alıcıları):**
  - ✓ **Basiller Anjiyomatoz (BA):** Deride veya iç organlarda kapiller proliferasyondan kaynaklanan, tümör benzeri vasküler lezyonlardır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Basiller Peliozis (BP):** Karaciğer veya dalakta **kanla dolu kistik boşlukların** oluşmasıdır.
- ✓ **Diğer:** Kronik bakteriyemi, nedeni bilinmeyen ateş (FUO) ve kültür-negatif endokardit gelişebilir.

- **Tanı**: serolojik olarak IFA veya EIA ile konulur,
  - ✓ IgM pozitifliği akut enfeksiyonu gösterir, duyarlılığı düşüktür,
  - ✓ **IgG titresi > 1:256 diagnostiktir**, 1:64 – 256 muhtemel akut enfeksiyonu gösterir.
  - ✓ **Lenf nodu biyopsisi**: uyumlu granülomatöz inflamasyon ve **Warthin-Starry gümüş boyası** ile biyopside bakterinin gösterilmesi ile tanı konabilir.

Bartonella Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi ve Karakteristik Özellikleri

Tür	Vektör / Rezervuar	Klinik Özellikler	Patolojik Bulgular
B. henselae	• **Vektör:** Kedi piresi **Rezervuar:** Kediler	• **İmmünokompetan: CSD** (kendini sınırlayan bölgesel granülomatöz lenfadenit). • **İmmünsüprese:** Bakteremi, nedeni bilinmeyen ateş (FUO), deri lezyonları **(BA),** karaciğer/ dalak lezyonları **(BP).**	• **İmmünokompetan:** Nekrotizan granülomatöz inflamasyon. • **İmmünsüprese:** Genellikle vasküler proliferatif (BA/BP) süreç
B. quintana	• **Vektör:** İnsan vücut biti. • **Rezervuar:** İnsanlar.	• **İmmünokompetan:** Siper ateşi (kendi kendini sınırlayan ateşli hastalık), kültür-negatif endokardit. • **İmmünsüprese:** Bakteremi, FUO, deri ve kemik vasküler lezyonları **(BA).**	• **Siper Ateşi/Endokardit:** Spesifik bir histopatoloji yoktur. • **İmmünsüprese:** Vasküler proliferatif süreç (BA).

CSD: Kedi Tırmalaması Hastalığı (Cat-Scratch Disease)
BA: Basiller Anjiyomatoz (Bacillary Angiomatosis)
BP: Basiller Peliozis (Bacillary Peliosis)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Tedavi:**

  Bartonella **enfeksiyonlarının tedavisi,** klinik tabloya ve hastanın bağışıklık durumuna göre şu şekilde özetlenebilir:

  - ✓ **Kedi Tırmalaması Hastalığı (KTH):** Genellikle kendi kendini sınırlar ve tedavi gerektirmez. Şiddetli lenfadenit durumunda 5 gün **azitromisin.**
  - ✓ **Atipik/Yaygın KTH (Nöroretinit, Organ Tutulumu):** İmmünokompetan hastalarda **doksisiklin (veya azitromisin) + rifampin** kombinasyonu 4-6 hafta süreyle önerilir.
  - ✓ **Bağışıklığı Baskılanmış Hastalar (BA/BP): Doksisiklin** ilk seçenektir. Deri lezyonları için en az 3 ay, iç organ tutulumu için en az 6 ay tedavi gerekir.
  - ✓ **Bartonella Endokarditi: Doksisiklin + rifampin** kombinasyonu en az 6 hafta uygulanır.
  - ✓ **Siper Ateşi (Kronik Bakteriyemi):** Endokardit dışlanmışsa, 4 hafta **doksisiklin** ve ilk 2 haftasında **gentamisin** kombinasyonu verilir.

  Önemli Uyarı: Bartonella türleri **TMP-SMX** ve **penisilinlere** (beta-laktamlar) klinik olarak dirençli kabul edilir; bu ilaçlar tedavide önerilmez.

➢ **LEPTOSPİROZ**

- **Tanım:** Leptospiroz, *Leptospira* cinsine ait patojenik **spiroketlerin** neden olduğu, yaygın enfeksiyonla karakterize çoklu organ sistemini etkileyen bir hastalıktır.
- Çok ince ve genellikle bir veya her iki ucu "çengel" şeklinde kıvrılmış bakterilerdir. İki eksenel kamçı (aksiyel flagella) sayesinde hareket ederler. Çok ince oldukları için ancak **karanlık alan mikroskobunda** görülebilirler.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Enfeksiyon genellikle enfekte hayvan idrarı ile kontamine olmuş **su, toprakla** mesleki veya rekreasyonel temas sonucu oluşur. Gelişmekte olan ülkelerde, yoğun yağış ve su baskınları sonrası kentsel alanlarda salgınlar düzenli olarak görülür.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Hastalık tipik olarak iki evreli (bifazik) bir seyir izler:**
  - **Akut (Septisemik) Evre (1. Hafta):** Ani başlayan yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, titreme, miyalji (özellikle baldır ve belde) ve **konjonktival süfüzyon** (eksüdasız kızarıklık) ile karakterizedir. Bu evrede bakteriler **kanda ve BOS'ta** saptanabilir.
  - **İmmün Evre (2. ve 3. Hafta):** Leptospiraların kan ve BOS'tan kaybolması, **IgM antikorlarının** ortaya çıkmasıyla çakışır. Bu evrede sarılık, böbrek yetmezliği, aritmiler, aseptik menenjit ve pulmoner semptomlar görülebilir. Bakteriler **idrarla atılmaya başlar.**
  - **Weil Sendromu: Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu** ile seyreden ağır formdur.
  - **Ağır Pulmoner Hemoraji Sendromu:** Radyolojik olarak "kar tanesi benzeri" nodüler yoğunluklardan yama tarzında alveolar infiltratlara ilerleyen, ölümcül seyredebilen bir tablodur.
  - **Laboratuvarında** lökositoz, anemi, trombositopeni, transaminazlarda ve bilirubin düzeylerinde yükselme, üremi, hipoprotrombinemi, kreatin fosfokinaz yüksekliği olur.
  - **Tanı Yöntemleri:**
    - **Seroloji:** En sık kullanılan yöntemdir. **MAT (Mikroskobik Aglütinasyon Testi) altın standarttır** ancak canlı antijen paneli ve uzmanlık gerektirir. **IgM ELISA** tarama için uygundur. **PCR,** Hastalığın ilk haftasında (septisemik evre), antikorlar henüz oluşmadan hızlı tanı koyulmasını sağlar.
    - **Karanlık Alan Mikroskopisi:** Hızlıdır ancak düşük duyarlılık ve özgüllük nedeniyle rutin tanıda güvenilir değildir.
  - **Tedavi ve Korunma**
    - **Hafif Hastalık:** Oral **doksisiklin, amoksisilin** veya ampisilin 7 gün önerilir.
    - **Orta/Ağır Hastalık:** İntravenöz (IV) **penisilin G, seftriakson** veya **ampisilin** kullanılır, 7 gün. Penisilin tedavisi sırasında **Jarisch-Herxheimer reaksiyonu** görülebileceği için hastalar izlenmelidir.
  - **Profilaksi:** Yüksek riskli maruziyet durumlarında haftada bir kez **200 mg oral doksisiklin** kullanılabilir.

➢ *Borrelia* **Türlerinin Neden Olduğu Tekrarlayan Ateş (Relapsing Fever):**

- Tekrarlayan ateş (RF), *Borrelia* cinsine ait spiroketlerin neden olduğu, tekrarlayan ateş nöbetleriyle karakterize akut bir hastalıktır.
- İki ana gruba ayrılır:
  - ✓ **Kene Kaynaklı Tekrarlayan Ateş (TBRF):** Yaklaşık 20 farklı *Borrelia* türü tarafından (örn. *B. hermsii*, *B. turicatae*) neden olurbir çok kıtada görülür, Ornithodoros kenelerinin ağrısız ve hızlı (1 saatten kısa) ısırmasıyla bulaşır, 12 ateşli atak gelişebilir.
  - ✓ **Bit Kaynaklı Tekrarlayan Ateş (LBRF) (Avrupa dönek ateşi de denir):** *B. recurrentis*, maksimum 5 ateşli atak gelişebilir.
- **Antijenik Varyasyon:** Spiroketler, **değişken ana proteinler (vmp)** adı verilen yüzey antijenlerini yaklaşık her 7 günde bir değiştirirler.
- **Tekrarlama Mekanizması:** Vücut mevcut antijenlere karşı bağışıklık geliştirip bakterileri temizlerken (ateşsiz dönem), antijen yapısını değiştiren yeni bir bakteri popülasyonu çoğalarak tekrar spiroketemiye ve ateşe neden olur.
- **Kuluçka Süresi:** Ortalama 7 gündür (2-18 gün arası).
- **Ateş Nöbetleri:** Genellikle **3 gün süren yüksek ateş** nöbetlerini, yaklaşık **7 gün süren ateşsiz dönemler** takip eder.
- **Belirtiler:** Ani başlayan titreme, şiddetli baş ağrısı, miyalji, artralji, bulantı ve kusma görülür. Klinik olarak ateşle beraber miyalji, artralji, lenfositik menenjit, nöbet, kranial nöropatiler, hepatosplenomegali, kanama bozuklukları, lökopeni, trombositopeni gelişebilir.
- **Komplikasyonlar:** TBRF, LBRF'ye göre daha hafiftir ancak daha fazla nörolojik komplikasyona (menenjit, fasiyal felç/Bell palsisi) neden olur.
- **Direkt Mikroskopi: Tanıda en etkili yöntem** ateşli atak dönemde alınan **periferik yayma veya kalın damla** örneklerinde **spiroketlerin gösterilmesidir.**
- **PCR:** En hassas ve özgül yöntemdir; tür ayrımı yapılabilmesini sağlar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tedavi

- **Antibiyotikler: Doksisiklin,** tetrasiklin veya **Penisilin** etkili seçeneklerdir.
- **Süre: TBRF** için 7-10 günlük tedavi gerekirken, **LBRF** için genellikle **tek doz** tedavi yeterli olmaktadır.
- **Özel Durumlar:** MSS tutulumu (menenjit/ensefalit) durumunda **seftriakson** veya **penisilin G'nin 10-14 gün** kullanımı önerilir.
- **Jarisch-Herxheimer Reaksiyonu (JHR),** LBRF vakalarının yaklaşık %56'sında, TBRF vakalarının ise %19'unda görülür ve ölümcül olabilir.

Temas Sonrası Profilaksi (PEP): Kene ısırmasından sonraki ilk 72 saat içinde alınan tek doz 100 mg doksisiklinin hastalığı önlemede %100 etkili olduğu gösterilmiştir.

➢ **Ricketsia Conorii**

- Gram negatif hücre içi bakteridir, Boutonneuse fever ya da **Akdeniz benekli ateşi** ya da Marsilya humması 'da denir,
- **Köpek kenelerinden bulaşır**,
- **Kenenin ısırdığı yerde koyu renkli eskar** (Tache noire) tipiktir,
- **Ateş ve yaygın döküntü (raş)** olur, genelde 3 haftada konvelasans olur,
- Yaygın vasküler enfeksiyon, GİS kanaması ve meningoensefalit gelişebilir,
- **Seroloji en önemli tanısal yaklaşımdır** (İFA)
  - ✓ Weil-Felix ile duyarlılık ve özgüllük zayıf,
- **Doksisiklin** tedavide ilk tercih ajandır. 7-10 gün.

Rickettsiales ailesinin hedef hücreleri

- **Rickettsia türleri:** vasküler endotel hücrelerini hedefler.
- ***Orientia tsutsugamushi* ve *R. akari*:** Monositik hücrelerde çoğalır.
- ***Ehrlichia* türleri:** Türüne göre monositik veya polimorfonükleer (PMN) hücreleri enfekte eder.
- ***Anaplasma phagocytophilum*:** PMN hücrelerde (nötrofiller) çoğalır.

➢ **Rickettsia prowazekii (Epidemik Tifüs) vücut biti aracılığıyla bulaşan** ve tarih boyunca büyük can kayıplarına yol açan etken:

- Hastalık esas olarak **insan vücut biti** (*Pediculus humanus humanus*) aracılığıyla yayılır. Bitler, riketsiyemi evresindeki hastalardan kan emerken enfekte olur; bakteri bitin dışkısıyla atılır ve bu dışkının ısırık bölgesindeki deri yaralarına veya mukoza zarlarına sürtülmesiyle konakçıya bulaşır. Ayrıca inhalasyon (soluma) yoluyla bulaş da bildirilmiştir.
- **Klinik Belirtiler:**
  - ✓ **Epidemik Tifüs:** Genellikle ani başlayan yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, titreme, miyalji ve peteşiyal bir döküntü ile kendini gösterir. Tedavi edilmediğinde **interstisyel pnömoni, ensefalit ve %15'lere varan ölüm** oranları görülebilir.
  - ✓ **Brill-Zinsser Hastalığı:** Geçirilmiş bir enfeksiyonun on yıllar sonra bile görülebilen reaktivasyonudur; genellikle daha hafif seyreder.
- **Tanı:** Tanıda temel yöntem **indirekt immünofloresan testidir (IFA)**; akut ve nekahat dönemleri arasında antikor titresinde dört kat artış tanıyı kesinleştirir. Akut dönemde PCR ve dokuda immünohistokimyasal yöntemler kullanılabilir.
- **Tedavi:** Tercih edilen tedavi **doksisiklin** 7 gün.

➢ **Rickettsia typhi (Murine Tifüs):**

- Hastalık dünya genelinde, özellikle sıçan rezervuarlarının ve pire vektörlerinin yoğun olduğu tropikal ve subtropikal liman bölgelerinde yaygındır. Sıçanlar (*Rattus spp.*) rezervuar, **sıçan piresi** (*Xenopsylla cheopis*) ise vektördür.
- **Klinik Belirtiler:** Erken evrede ateş, şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma sık görülür. Hastaların yaklaşık yarısında, genellikle gövdede başlayan **maküler veya makülopapüler döküntü** gelişir. Çoğu vaka komplikasyonsuz seyretse de, yaşlılarda veya tedavisi gecikenlerde merkezi sinir sistemi bozuklukları, böbrek yetmezliği ve solunum yetmezliği gelişebilir; hastaneye yatan yetişkinlerde ölüm oranı %4'e kadar çıkabilir.
- **Laboratuvar Bulguları:** Karaciğer enzimlerinde (AST/ALT) yükselme (%79-90), trombositopeni (%42-86), lökopeni (%66), hipoalbüminemi (%60) ve hiponatremi (%35) sık rastlanan bulgulardır.
- **Tanı:** Tanı temel olarak dolaylı immünofloresan testine **(IFA)** dayanır; Akut evrede PCR ve deri biyopsisinde immünohistokimyasal yöntemler de kullanılabilir.
- **Tedavi:** Murine tifüs için tercih edilen tedavi **doksisiklin** (7 gün).

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Erlişiyoz ve Anaplazmoz:**

- **İnsan Monositotropik Erlişiyozu (HME):** Etken *Ehrlichia. chaffeensis*'tir. Esas olarak Kuzey Amerika'da görülür ve "yalnız yıldız kenesi" (*Amblyomma americanum*) aracılığıyla yayılır.
- **İnsan Granülositik Anaplazmozu (HGA):** *A. phagocytophilum* tarafından oluşturulur ve Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da yaygındır. **Lyme hastalığıyla aynı kene vektörlerini** (*Ixodes* spp.) paylaşır.
  - ✓ **Klinik Belirtiler:** Hastalıklar genellikle ateş, şiddetli baş ağrısı, miyalji, halsizlik ve mide bulantısı gibi **grip benzeri semptomlarla** başlar. Diğer riketsiyal hastalıkların aksine, döküntü (rash) nadirdir. Ağır vakalarda septik şok benzeri tablo, solunum yetmezliği, meningoensefalit ve çoklu organ yetmezliği görülebilir; ölüm oranı HME için yaklaşık %1-3'tür.
  - ✓ **Laboratuvar Bulguları:** Erken dönemde **lökopeni, trombositopeni** ve karaciğer enzimlerinde (AST/ALT) yükselme en sık rastlanan bulgulardır.
  - ✓ **Tanıda** en hızlı yöntem **PCR** (nükleik asit amplifikasyon testi
  - ✓ **Tedavi: doksisiklin** (5-10 gün).

➢ **Q Ateşi**

- Gram negatif hücre içi kokobasil **Coxiella burnetii** 'ye bağlı zoonotik sistemik hastalıktır,
- Rezervuar: **küçük ve büyük baş hayvanlardır,**
- **Çiftçi, kasap ve veterinerler özellikle risk altındadır,**
- **İnhalasyon yoluyla alınır,** enfekte topraktan rüzgarla 10 km uzağa kadar gidebilir,
  - ✓ **Akciğerlerden sonra hematojen yolla sistemik tutulum** olur,
  - ✓ Protez kalp kapakçığı ve eklemi olanlarda protez tutulum riski vardır,
  - ✓ Daha nadiren enfekte hayvansal gıdaların tüketilmesiyle de (pastörize edilmemiş süt tüketimi vb) bulaşabilir.
  - ✓ İnkübasyon süresi 3-30 gündür.
- Klinik bulgular
- **Akut Q ateşi** genelde hafif seyirlidir, **ateş, şiddetli retro-orbital başağrısı**, kas ağrıları ve **kuru öksürük** olabilir
  - ✓ **Atipik pnömoni** (%40-60), beraberinde **anikterik hepatit** tablosu (Karaciğerde tipik olarak non-kazeifiye granülomlar ve özellikle "fibrin ring (doughnut) granülom" paterni) görülebilir,
  - ✓ Meningoensefalit gelişebilir,
  - ✓ **İki haftada düzelir ya da kronik forma ilerleyebilir (%5),**
  - ✓ Vakaların %20 'sinde atak sonrası yorgunluk sendromu görülür.
- **Kronik Q ateşi** (> 6 ay)
  - ✓ **Endokardit ve arteriyel anevrizma** gibi vasküler enfeksiyonlar (%60-80),
  - ✓ Hepatit, Osteomiyelit,
- **Tanıda seroloji tercih edilir (indirekt immünfloresan test)**, PCR 'da tanıda oldukça değerlidir. PCR, hastalığın ilk 10-17 gününde, antikorlar gelişmeden önce kanda bakteriyel DNA'yı tespit etmek için en etkili yöntemdir.
  - ✓ **Seroloji (IFA):** En sık kullanılan yöntemdir. **Akut enfeksiyonda Faz II IgG** antikorlarında artış, kronik **enfeksiyonda ise çok yüksek Faz I IgG titreleri** tanı koydurucudur.
  - ✓ **Görüntüleme:** Kronik odakları belirlemek için Ekokardiyografi (özellikle TEE) ve 18F-FDG PET/CT taramaları hayati önem taşır.
- **Tedavi:**
- Akut form: **doksisiklin** 14-21 gün (alternatif: **klaritromisin**, **kinolon**)
  - ✓ **Endokardit:** Doksisiklin + hidroksiklorokin
  - ✓ **Meningoensefalit** için **kinolon** tercih edilir,
  - ✓ Gebede trimetoprim sülfametoksazol verilebilir, 5 hafta
- Kronik formu kombine ajanlarla tedavi edilir: 18 ay – 24 ay,
  - ✓ **Doksisiklin + hidroksiklorokin** ilk tercihtir,
  - ✓ Doksisiklin + rifampin veya Doksisiklin + kinolon diğer alternatiflerdir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

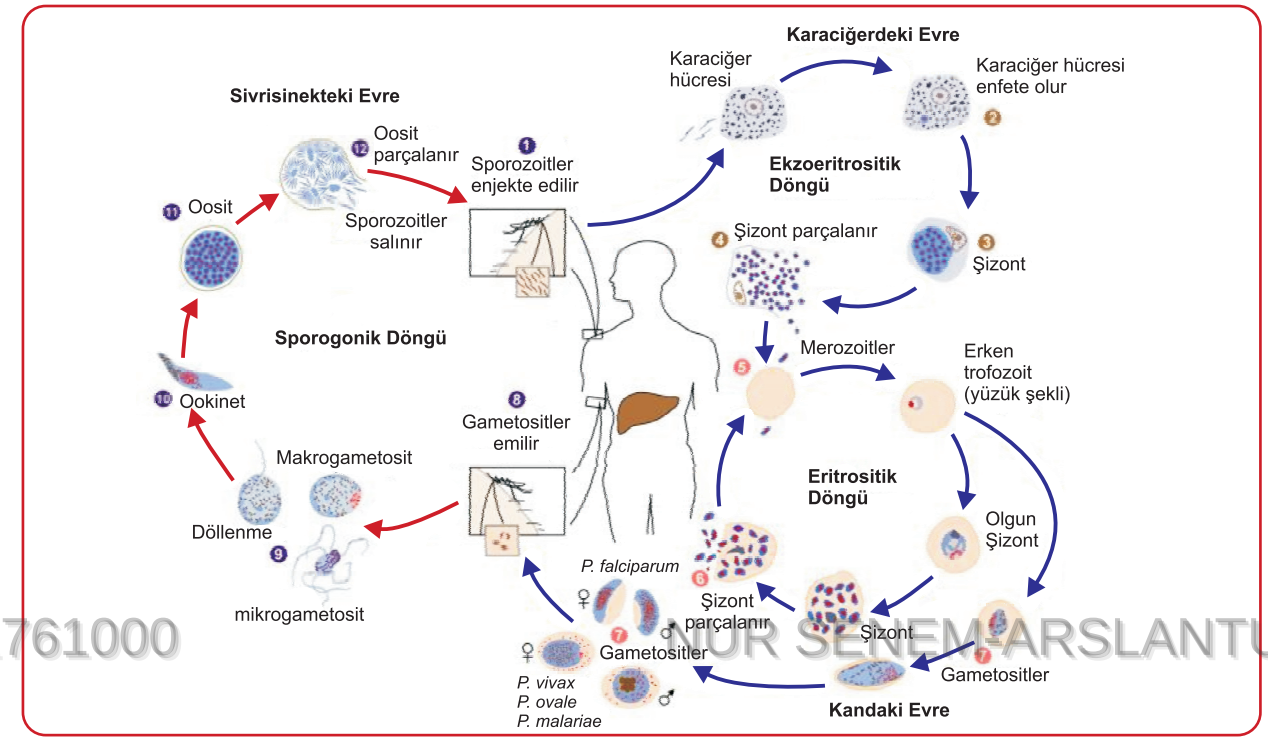
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ MALARYA

- **Dişi anofel sivri sineklerin ısırmasıyla** bulaşır, diğer bulaş yolları:
  - ✓ Transfüzyon, organ nakli, enfekte iğne kullanımı, anneden fetusa geçebilir.
- İnsanda etken olan 5 protozoa vardır:
  - ✓ **Plasmodium vivax**: ülkemizde bölgesel olarak görülen tip
  - ✓ **Plasmodium ovale**: batı afrika
  - ✓ **Plasmodium malariae**: dünya geneli
  - ✓ **Plasmodium falciparum**: Sahra altı afrika, hint kıtası
  - ✓ **Plasmodium knowlesi,**
- Dişi anofelin ısırdığı insanlarda sporozoitler kan yoluyla hepatositleri enfekte eder,
- Karaciğerde sporozoitler → merozoitlere dönüşür ve her bir merozoit birer eritrositi invaze eder, eritrositlerde aseksüel replikasyon başlar,
- Aseksüel sikluslar sonucunda 48 – 72 saat arayla eritrositlerde 24-32 merozoit oluşur,
- **Hipnozoitler** sadece **P. ovale** ve **P. vivax** 'da olur ve **5 yıla kadar dormant kalabilir.**
  - ✓ **P. ovale** ve **P. Vivax ilk ataktan sonra relaps yapabilirler.**
- **P. falciparum**
  - ✓ **Gametositleri muz şeklindedir** (diagnostik),
  - ✓ Yaygın klorokin direnci vardır,
  - ✓ Yaymada genelde sadece yüzük formu görülür .
- **P. vivax**
  - ✓ Rbc 'lere yapıştığı antijen: Duffy FYA veya FYB,
  - ✓ **Hipnozoitler yıllar sonra relapsa neden olabilir,**
  - ✓ Düzensiz şekilli büyük yüzükler ve trofozoitler, büyük eritrositler ve **Schüffner noktaları** görülür,
  - ✓ **Primakin** ile hipnozoit eradikasyonu gerekir.
- Klinik ve Fizik Muayene Bulguları
  - ✓ **Ateş** en önemli şikayettir, başlangıçta her gün olabilir, haftalar sonra senkronizasyon geliştiğinde **P. vivax, falciparum ve ovale** 'de 48 saat, **P. malariae** 'da 72 saat ve P knowlesi 'de 24 saatde bir ateş olur.
  - ✓ Ateşle beraber titreme, kas ağrısı, bulantı ve başağrısı olur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



Sıtma döngüsü

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Serebral malarya:** genelde **P. falciparum** hastalarında nedeni başka bir faktörle açıklanamayan **ensefalopati** ve **koma** durumudur.
- **Blackwater fever:** malarya hastalarında **ağır hemolize bağlı kola rengi idrarla** kendini gösteren **hemoglobinüri** ve sonrasında bazı hastalarda **böbrek yetmezliği** gelişmesidir.
- **Ciddi malarya kriterleri (genelde P. falciparum 'a bağlı gelişir, P. vivax ve P. ovale ile nadir):**
- Aşağıdaki tablodaki bulgulardan herhangi birisinin varlığı ciddi malarya tanımı aldırır ve **parenteral tedavi** gerektirir:

Ağır Sıtma Kriterleri: Tanımlanmış Alternatif Bir Nedenin Yokluğunda ve Aseksüel Sıtma Parazitemisi Varlığında Aşağıdakilerden Bir veya Daha Fazlası	
Kriter	**Tanımlayıcı Özellikler / Eşik Değerler**
Bilinç Bozukluğu	**Erişkinler için:** Glasgow Koma Skoru < 11
Bitkinlik (Prostrasyon)	Yaygın ciddi güçsüzlük hali (yardım almadan oturamama, ayakta duramama veya yürüyememe)
Çoklu Konvülsiyonlar	24 saat içinde ikiden fazla nöbet
Metabolik Asidoz Genellikle hızlı ve derin solunum olur	**Baz açığı** > 8 mEq/L, veya **Plazma bikarbonat** < 15 mmol/L, veya **Venöz plazma laktat** ≥ 5 mmol/L
Hipoglisemi	**Kan veya plazma glukozu < 40 mg/dL** (< 2.2 mmol/L)
Sıtmaya Bağlı Ağır Anemi	**Erişkinler:** *P. falciparum* için parazit sayısı > 10.000/µL ile birlikte **Hemoglobin < 7 g/dL veya hematokrit < %20;** *P. vivax* veya *P. knowlesi* için eşik değer yoktur
Böbrek Yetmezliği	Plazma/serum **kreatinin > 3 mg/dL** veya kan üre > 20 mmol/L
Sarılık	**Plazma/serum bilirubin > 3 mg/dL** ile birlikte parazit sayısı; *P. falciparum* için > 100.000/µL, *P. knowlesi* için > 20.000/µL; *P. vivax* için eşik değer yoktur
Pulmoner Ödem genelde oskültasyonda göğüste içe çekilme ve krepitasyon eşlik eder	Radyolojik olarak doğrulanmış **veya** oda havasında oksijen satürasyonu < %92 ve solunum hızı > 30/dk
Belirgin Kanama	Burun, diş etleri veya venöz girişim yerlerinden tekrarlayan veya uzamış kanama; **hematemez, melena**
Şok	**Kompanse:** Hipotansiyon yok, ancak kapiller dolum ≥ 3 saniye veya bacakta ısı farkı (orta ila proksimal uzuv arası) **Dekompanse:** Bozulmuş perfüzyon kanıtı (soğuk periferler veya kapiller dolum ≥ 3 sn) ve **hipotansiyon;** **Erişkinlerde Sistolik kan basıncı < 80 mmHg**
Hiperparazitemi	*P. falciparum:* > %10 *P. vivax:* Eşik değer yok *P. knowlesi:* > 100.000 parazit/µL

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Tanı için periferik yayma altın standarttır, 48 saat içerisinde 3 numune alınır.**
  - ✓ **Kalın yayma**: paraziti göstermede daha sensitiftir, parazit yükünü tayinde de kullanılır
  - ✓ **İnce yayma**: tür tayininde
  - ✓ Tanıda **hızlı antijen testi** (hızlı sonuç verir ancak tedaviden sonra antijen kalıcılığı nedeniyle yanıltıcı olabilir) ve **PCR**'da (Özellikle düşük parazit yoğunluğunun tespiti ve tür ayırımı için **en duyarlı yöntemdir**) yardımcı olarak kullanılabilmektedir.
- **Tedavi**: **Tüm sıtma vakaları, aksi ispatlanana kadar falciparum sıtması gibi tedavi edilmelidir,** çünkü P. falciparum enfeksiyonları hızla yaşamı tehdit edici hale gelebilir. P. vivax, P. ovale, P. malariae veya P. knowlesi'nin neden olduğu komplike olmayan sıtma, bu türlerin klorokin dirençli olduğu bilinen veya şüphelenilen coğrafi bölgelerde bulaşmadığı veya parazit türü konusunda herhangi bir şüphe olmadığı veya mikst bir enfeksiyon olmadığı sürece klorokin ile tedavi edilir.
  - ✓ **P. falciparum** 'da sıklıkla ve nadiren **P. vivax** 'da klorokin direnci görülebilir,

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Non-falciparum malarya tedavisi: Klorokin 3 gün**, gebelerde de kullanılabilir.

- Alternatif olarak artemisin kombinasyonu: **Artemeter – Lumefantrin** 3 gün, gebelikte de kullanılır.
- **Atovakuon – Proguanil 3 gün**

✓ **P vivax ve ovale** 'de hipnozoitlere bağlı relapslara karşın 2 hafta da **primakin** verilir. Alternatif olarak **tek doz tafenokin** verilebilir.

- **Primakin gebelerde verilmez**, gebelik esnasında klorokin ile tedavi edilir, gebelik sonuna kadar haftada bir klorokin ile profilaksi önerilir, gebelik bittikten sonra hipnozoit tedavisi için primakin veya tafenokin verilir.

✓ **Falciparum malarya tedavisi**: Komplike olmayan sıtma için dünya genelinde tedavide ilk tercih olarak **Artemisinin bazlı kombinasyon tedavileri (örneğin: Artemether-lumefantrin, artesunat-amodiakin vb)** önerilir.

- **Artemeter – lumefantrin** (Coartem) 3 gün, **tercih edilen ajandır.**
- **Atovakuon – proguanil** (Malaron) 3 gün,
- **Kinin** sülfat 3-7 gün + **doksisiklin veya klindamisin** 7 gün
- Hassas ise klorokin kullanılabilir ancak daha önce belirttiğimiz gibi falciparum malaryada klorokin direnci çok yaygındır.

- Sağlık bakanlığı sıtma rehberine göre İlk trimesterdeki **gebelerde oral tx: kinin** (600 mg, günde 3 kez) + **klindamisin** (10 mg/kg, günde iki kez) ile **7 gün** tedavi edilir
- CDC ve WHO 'ya göre tüm trimesterlerde **artemeter-lumefantrin** kullanılabilir

- Gebe hastalar, hastalığın şiddetine bakılmaksızın hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir. Çoğu antimalaryal ilaç, halofantrin, doksisiklin, tetrasiklin ile primakin ve tafenokin **hariç**, gebe veya emziren kadınlarda güvenle kullanılabilir.
- **Gebede** malarya tedavisinde CDC ye göre **Artemether-lumefantrin, ikinci ve üçüncü trimesterde tercih edilen seçenektir;** diğer tedavi seçeneklerinin mevcut olmadığı veya tolere edilemediği durumlarda, CDC birinci trimesterde de artemether-lumefantrin kullanımını önermektedir.
- Klorokin, kinin ile klindamisin kombinasyonu ve (en az tercih edilen seçenek olmakla birlikte meflokin), gebeliğin herhangi bir haftasında kullanılabilir. Atovakon-proguanil ise, diğer seçenekler mevcut değilse veya tolere edilememesi durumları dışında önerilmez.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✓ **Komplike olmayan miks enfeksiyon (erişkin, gebe değil)**

- **Falciparum ± vivax/ovale/malariae/knowlesi:** falciparum gibi **artemether-lumefantrin** (AL) tedavisi verilir, eğer P. vivax/ovale eşlik ediyorsa ve hasta G6PD normal, gebe değil, emzirmede kısıt yok ise AL'den sonra 14 gün primaquin ile hipnozoit eradikasyonu önerilir.

✓ **Ciddi malarya: intravenöz tedavi verilir;**

- **IV artesunat** (**öncelikle tercih edilen ajandır** , 0, 12 ve 24. saatlerde intravenöz olarak 2,4 mg/kg (toplam 3 doz) verilir, **parazitemi <%1 ise orale geçilebilir,** aksi durumda günlük tek doz şeklinde devam edilebilir, oral alamayan hastalarda İV en fazla 7 gün verilebilir. İntravenöz tedavi sonrası genelde 3 gün de oral **artemeter-lumefantrin** verilrerek tedavi tamamlanır.
- Plazmaferez
- **Kinidin glukonat + doksisiklin**
- Kinidin tedavisi esnasında kan şekeri (pankreastan insülin salınımını arttırıcı etkisi vardır) ve EKG de QT mesafesi takip edilmelidir.

✓ MDR malarya: meflokin ve halofantrin.

- **Malarya profilaksisi**

✓ **Atovakuon – proguanil** (Malaron)

- **Günde tek doz**, seyahatten 1-2 gün önce başlanır, döndükten sonra 7 gün daha verilir,
- Kreatinin klerensi < 30 mL/dk olanlarda kontrendikedir.
- Gebelikte kullanılabilir, kategori C.

✓ **Doksisiklin**

- **Günde tek toz 100 mg** seyahatten 1-2 gün önce başlanır döndükten sonra 4 hafta daha devam edilir,
- Gebelikte verilmez.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Meflokin**
- **Haftada 250 mg tek doz**, seyahatten 2-3 hafta önce başlanır döndükten sonra haftada bir kez, 4 hafta daha devam edilir.
- Gebe ve emzirenlerde kullanılabilir, kategori B.
- Yan etki olarak nöbet, nöropsikiyatrik bulgular ve psikoz yapabilir.

✓ **Klorokin**
- Klorokin hassas izolatların olduğu bölgelere seyahatte verilebilir.
- Haftada 300 mg tek doz, seyahatten 1 hafta önce başlanır döndükten sonra 4 hafta daha devam edilir.
- Gebe ve emzirenlerde verilebilir.

✓ **Primakin**, P. vivax yaygın bölgeye seyahatte profilakside kullanılabilir.

✓ **Tafenokin**, hem vivax hem de falciparum 'a yönelik profilakside kullanılabilir. Bu ilaç tedavi amaçlı kullanılacak ise sadece vivax hipnozoit aşaması için primakin alternatifi olarak önerilmektedir.
- Primakin ve tafenokin öncesi G6PD enzim düzeyi bakılmalıdır.

➢ **Toxoplasma gondii**

- *T. gondii*, insanlarda genellikle asemptomatik seyreden ancak bağışıklığı baskılanmış kişilerde ve fetüsde ciddi hastalıklara yol açabilen dünya genelinde yaygın görülen zoonotik bir protozoal enfeksiyon etkenidir.
- **Bulaşma Yolları:** Enfeksiyon insanlara üç ana yolla bulaşır:
  1. Doku kisti içeren **az pişmiş veya çiğ etlerin** tüketilmesi.
  2. Kedi dışkısı ile kontamine olmuş **su veya gıdalardaki ookistlerin** yutulması.
  3. **Transplasental (konjenital)** yol, organ nakli veya kan transfüzyonu.

  Yaygınlık: Seroprevalans (IgG pozitifliği) yaşla birlikte artar; ABD'de yaklaşık %11 iken, dünyanın bazı bölgelerinde %78'e kadar çıkabilmektedir.
- İmmün sistemi normal kişilerde ve gebelerde **genelde asemptomatik** seyreder;
  ✓ **Bilateral servikal lenfadenopati, hafif ateş, bazen hepatosplenomegali,** koryoretinit yapar.
  ✓ **Gebelikte** erken trimersterde maternal enfeksiyon geliştiğinde fetusta enfeskiyon gelişme riski ileri trimesterdeki maternal enfeksiyondan daha düşüktür, ancak erken maternal enfeksiyonda fetal komplikasyon gelişme riski daha yüksektir.
- **Bağışıklığı Baskılanmış Konak (HIV/AIDS, Nakil):** Genellikle latent enfeksiyonun reaktivasyonu ile seyreder. **Toksoplazmik ensefalit (TE)** en yaygın tablodur; baş ağrısı, konfüzyon, nöbet ve fokal nörolojik bulgularla karakterizedir. Ayrıca **pnömonit** ve **miyokardit** görülebilir.

TUSDATA 4740176100 TUSMAZERLER MERKEZLERİ

Tanı Yöntemleri

- **Seroloji:** IgG (geçirilmiş enfeksiyon) ve IgM (akut enfeksiyon şüphesi) testleri temeldir. IgM pozitifliği reaktivasyonu veya son 1 yıl içindeki enfeksiyonu gösterebilir; bu durumda **IgG avidite testi** (yüksek avidite >3-5 ay önce geçirilmiş enfeksiyon lehine) ve referans laboratuvar onayı kritiktir.
- **Doğrudan Tanı: PCR** yöntemi amniyotik sıvı, BOS, kan veya doku örneklerinde parazit DNA'sını saptamak için en duyarlı yöntemdir.

  Görüntüleme: MSS tutulumunda BT veya MRG (tercih edilir); **halka şeklinde kontrast tutan (ring-enhancing) lezyonlar** tipiktir.
- **Gebelerde** özellikle ilk trimesterde (<18 hafta), IgM negatifken IgG pozitif ise en az 3-5 ay önceki eski enfeksiyona işaret eder, IgG aviditesi eski enfeksiyonda yüksek çıkar. Eğer IgG pozitifliği >18 hafta sonrasında saptandı ise eski enfeksiyon veya gebeliğin başlangıcında geçirilen enfeksiyon ayırımını yapmak zordur.
  ✓ Gebelikte seropozitiflik gelişirse fetal ultrasonografi yapılır (kraniyal kalsifikasyon), **18 haftadan büyük gebelikte amnion sıvısında PCR** bakılabilir.
- İmmün sistemi normal kişilerde genelde tedavi gerekmez,
  ✓ İlerleyici ve persiste eden semptom varsa verilebilir.
- HIV pozitifler ve immün süpresifler mutlaka tedavi edilir,
  ✓ **Primetamin + sülfadiazin + lökovorin** (folinik asit) **ilk tercihtir**, semptomlar düzeldikten sonra 6 hafta devam edilir, sonra gerekirse sekonder profilaksi verilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Tercih edilen alternatif tedavi rejimleri: (Primetamin + lökovorin) + klindamisin** veya **atovakuon veya tek başına trimetoprim sülfametoksazol.**
- ✓ Yeterince destekleyici data olmayan diğer alternatif tedavi rejimleri: (Primetamin + folinik asit) + azitromisin veya klaritromisin veya dapson kombinasyonları, ya da sülfadiazin + atovakuon kombinasyonu.

- **Tedavi süresi**: Tüm belirti ve semptomlar düzeldikten sonra 4 - 6 hafta daha (genellikle 6 ay veya daha uzun süre) tedavi önerilir. **Gebelerde <14 haftalık dönemde spiramisin** tercih edilir, bu dönemde primetmin + sülfadiazin verilmez.
  - ✓ **>14 haftalık gebede:** Primetamin + sülfadiazin + lökovorin tercih edilir.

Gebelikte Toksoplazmoz İçin Tedavi Rejimleri		
Endikasyon	**İlaç**	**Rejim**
Gebe Kadınlar		
• **Gebeliğin 14. haftasından önce** enfeksiyon geliştiğinden **şüphelenilen** veya enfeksiyonu **doğrulanan** gebe kadınlar. Fetüste belgelenmiş veya şüphelenilen bir enfeksiyon varsa gebelik sırasında önerilmez (aşağıya bakınız).	• **Spiramisin (oral)** • Fetal enfeksiyon tespit edilmese bile (örneğin, amniyotik sıvı PCR testi negatif ve takip ultrasonu negatif olsa bile) spiramisin doğum anına kadar devam ettirilmelidir.	
• **Gebeliğin 14. haftasından sonra** enfeksiyonu olan **veya fetüste** enfeksiyonu (amniyotik sıvı PCR pozitifliği veya ultrason bulguları) belgelenmiş/ şüphelenilen gebe kadınlar.	• **Pirimetamin artı Sülfadiazin artı Folinik asit (Lökovorin)** • **Pirimetamin** potansiyel teratojenite nedeniyle 14. haftadan önce önerilmez. • Sülfadiazin tek başına kullanılmamalıdır **klindamisin ile sülfadiazin** kombinasyonu düşünülmelidir.	

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Gebelik Sırasında Toksoplazmoz Tanısı ve Yönetimi için Algoritma

1. Tarama ve İlk Testler
- Epidemiyolojik öyküye veya hastalık belirtisi olup olmamasına bakılmaksızın tüm gebe kadınlarda **rutin serolojik tarama** önerilir.
- Ayrıca; grip benzeri hastalık, lenfadenopati veya fetüste ultrasonla saptanan anomaliler varsa mutlaka serolojik test yapılmalıdır.
- İlk adım, herhangi bir ticari veya hastane laboratuvarında **Toxoplasma IgG ve IgM** antikoru baktırmaktır.

2. Test Sonuçlarının Yorumlanması

Test sonuçlarına göre üç farklı yol izlenir:
- **IgG Negatif / IgM Negatif:** Kişide enfeksiyon kanıtı yoktur. Gebelik sırasında enfeksiyon kapma riski devam ettiği için korunma yöntemleri anlatılmalıdır ve serokonversiyonu yakalamak için **gebelik boyunca takip testleri** yapılmalıdır.
- **IgG Pozitif / IgM Negatif:**
  - ✓ Eğer gebelik **18. haftadan önceyse**, bu durum enfeksiyonun gebelikten çok önce geçirildiğini gösterir ve fetüs için risk neredeyse sıfırdır.
  - ✓ Eğer **18. haftadan sonraysa**, enfeksiyonun ne zaman geçirildiğini (gebelikten önce mi sonra mı) belirlemek zordur; bu durumda varsa daha eski tarihli kan sonuçları incelenir.
- **IgM Pozitif veya Şüpheli:** Bu sonuç tek başına "yeni enfeksiyon" anlamına gelmez. Doğrulama için numune mutlaka bir **referans laboratuvarına** gönderilmelidir.

3. Akut Enfeksiyon Doğrulanırsa Yapılacaklar
- **Hemen Tedavi Başlanır:**
  - ✓ Enfeksiyon **14. haftadan önce** ise fetüse geçişi azaltmak için **spiramisin** başlanır.
  - ✓ Enfeksiyon **14. haftada veya daha sonra** gelişirse **pirimetamin + sülfadiazin + folinik asit** rejimine geçilir. (Pirimetamin teratojenik riski nedeniyle 12-14 haftadan önce önerilmez).
- **İleri Tanı ve Takip:**
  - ✓ Gebelikte 18. haftadan itibaren mümkünse **amniyotik sıvı PCR** testi yapılmalıdır.
  - ✓ Konjenital toksoplazmozu işaret edebilecek anomaliler için **fetal ultrason** takibi yapılır.

PCR pozitif çıkarsa veya **ultrasonda anomali** görülürse, spiramisin kullanan hastalarda pirimetamin + sülfadiazin kombinasyonuna geçirilmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Leşmanyaz**

- Etken: **L. donovani**, **L. infantum** (eski dünya) ve **sand fly (tatarcık sineği) ile bulaşır.**
- **Kütanöz leşmanyaz (Espundia, dünya genelinde yaygın):** ısırdığı yerde skar bırakan cilt lezyonları olur.
  - ✓ ≤ 4 lezyon hafif, >4 lezyon veya 5 cm'yi geçen bir yara varsa kompleks hastalık denir.
- **Viserotropik leşmanyaz (kala azar): ateş, kilo kaybı, hepatosplenomegali, pansitopeni ve hipergammaglobulinemi** ile karakterize **"kala-azar pentadı"** ile seyreder.
  - ✓ Ateş, kronik yorgunluk, öksürük, aralıklı ishal ve karın ağrıları olur.
  - ✓ **Masif splenomegali**, hepatomegali, **hiperpigmentasyon**, peteşi, **sarılık**, **asit** olur.
- Laboratuvar bulguları:
  - ✓ Anemi, nötropeni, trombositopeni, hipergamaglobulinemi, hipoalbüminemi, hiperbilirubinemi, BUN, kreatinin yüksekliği olabilir.
  - ✓ Cilt, mukoza ya da özellikle viseral formda kemik iliğinde **amastigotların gösterilmesi** ile tanı konulur,
  - ✓ **ELISA,** K39 testi veya **PCR** kullanılabilir.
  - ✓ Montonegro cilt testi artık pek kullanılmıyor.
- **Viseral leşmanyaz tedavisi**: ilk tercih **lipozomal Amfoterisin B** 'dir, **Beş Değerli Antimon Bileşikleri (sodyum stiboglukonat):** L-AmB'nin maliyetli olduğu veya parazitin duyarlı olduğu bölgelerde (özellikle Doğu Afrika) hala yaygın kullanılır. **Miltefosin** (Oral Ajan): VL için onaylanmış tek oral ajandır, **paramomisin** diğer ajanlarla kombine kullanılabilir.
- **Basit cilt lezyonlarında**, kriyoterapi, topikal paramomisin, intralezyonel pentamidin veya sodyum stiboglukonat, veya sistemik azoller verilebilir,r; kompleks kütanöz leşmanyazda ise genellikle sistemik olarak lipozomal amfoterisin B, sodyum stiboglukonat, miltefosin veya pentamidin verilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Veba** (*Yersinia pestis*)

- Veba, kemirgenler ve onların pireleri arasında doğal bir döngüye sahip olan, Yersinia pestis adlı gram-negatif bakterinin neden olduğu, hayatı tehdit eden bir **zoonozdur**.
- Fakültatif anaerobik, sporsuz ve pleomorfik bir kokobasildir.
- En yaygın bulaş yolu enfekte pirelerin ısırmasıdır. Ayrıca enfekte hayvan dokularıyla temas, damlacık yolu (pnömonik formda) ve kontamine su/toprak ile temas yoluyla da bulaşabilir.

Klinik: Hastalık, maruziyet yoluna göre farklı formlarda seyreder:

- **Bubonik Veba**: En sık görülen formdur (%80-85). Ani başlayan yüksek ateş, halsizlik ve **bubo** adı verilen ağrılı, şiş bölgesel lenf bezleri (genellikle kasık, koltuk altı veya boyunda) ile karakterizedir.
- **Septisemik Veba**
- **Pnömonik Veba**: En ağır ve ölümcül formdur. Hemoptizi (kanlı balgam) ve hızlı ilerleyen solunum yetmezliği ile seyreder. Biyoterörizm saldırısı sonrası en olası klinik tablodur.
- **Wayson boyamasında** bakteriler tipik "**kapalı çengelli iğne**" görünümündedir.

Tedavi

- **Birinci Seçenek İlaçlar**: Aminoglikozitler (**streptomisin, gentamisin**), florokinolonlar (**siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin**) ve **doksisiklin** etkili ajanlardır.
- **Temas Sonrası Profilaksi (PEP)**: Yüksek riskli maruziyet sonrası **7 gün doksisiklin** veya bir **florokinolon** kullanımı önerilir.
- **İzolasyon**: Pnömonik veba şüphesi olan hastalar, antibiyotik tedavisinin ilk 48 saati boyunca veya balgam kültürü negatifleşene kadar damlacık izolasyonuna alınmalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Amerikan tripanozomiyazı (Chagas Hastalığı) ve Afrika tripanozomiyazı (Uyku Hastalığı)		
Özellik	**Amerikan Tripanozomiyazı (Chagas)**	**Afrika Tripanozomiyazı (Uyku Hastalığı)**
Etken	• *Trypanosoma cruzi*.	• *T. brucei gambiense* (Batı) ve *T. brucei rhodesiense* (Doğu).
Mikrobiyoloji	• Tek hücreli protozoon; **hücre içi amastigot** (çoğalma formu) ve kanda serbest **tripomastigot** evreleri bulunur.	• Kamçılı protozoon; **hücre içi evresi yoktur**; kanda ve hücre dışı sıvılarda tripomastigot olarak çoğalır. **Antijenik varyasyon** ile bağışıklıktan kaçar.
Bulaşma Yolları	• **Triatomine böcekleri** ("öpücük böceği") dışkısının mukoza veya yaraya teması. Ayrıca konjenital, kontamine gıda (oral), kan/organ nakli.	• **Çeçe sineği** (*Glossina* spp.) ısırığı ile inokülasyon. Nadiren konjenital veya kan nakli ile bulaşabilir.
Klinik Bulgular	• **Akut Evre: Şagoma** (giriş yerinde şişlik), **Romaña belirtisi** (göz çevresi ağrısız ödem), ateş, halsizlik lenfadenopati. • **Kronik Evre:** On yıllar sonra %10-30 vakada; **Kardiyak** (kardiyomiyopati, ritm bozukluğu) ve **Sindirim** (megaözofagus, megakolon) sorunları.	• **Evre 1:** Tekrarlayan ateş, baş ağrısı, halsizlik. • *Gambiense* türünde **Winterbottom belirtisi** (arka servikal lenfadenopati) tipiktir. • **Evre 2 (MSS):** Kişilik değişimi, **gündüz somnolans** (uyuklama), gece uykusuzluğu, ataksi ve ilerleyici nörolojik kayıpla koma.
Tanı (Akut Dönem)	• Kanda hareketli parazitlerin mikroskobik olarak görülmesi veya **PCR** (yüksek hassasiyet).	• Şankr, lenf nodu veya kandan alınan örneklerde parazitlerin mikroskobik olarak gösterilmesi.
Tanı (Kronik Dönem)	• Parazitemi çok düşüktür; tanı esas olarak **serolojik testlerle** (ELISA, IFA) konur.	• MSS tutulumunu (Stage 2) belirlemek için **BOS incelemesi zorunludur**; BOS'ta parazit görülmesi veya artmış lökosit sayısı (>5 hücre/µL) evreleme kriteridir.
Tedavi	• **Benznidazol** ve **Nifurtimoks.** Akut ve konjenital vakalarda çok etkilidir; kronik yetişkinlerde parazitolojik kür oranı düşüktür (<%10).	• Evreye ve türe göre değişir: **Stage 1:** Pentamidin (*gambiense*), Suramin (*rhodesiense*). • **Stage 2:Feksinidazol** (oral), NECT (eflornitin+nifurtimoks) veya Melarsoprol (toksik).
• **Chagas Hastalığı:** Genellikle on yıllarca süren ömür boyu süren bir enfeksiyondur ve en ciddi komplikasyonları kalp yetmezliği ve sindirim sistemi genişlemeleridir. • **Uyku Hastalığı:** Tedavi edilmediği takdirde neredeyse her zaman ölümle sonuçlanır. *T. b. rhodesiense* türü (Doğu Afrika) haftalar veya aylar içinde hızla ölüme yol açabilen çok daha akut bir seyir izler.		

TUSDATA TIP HAZIRLIK MERKEZLERİ 4740176100

➢ **Babesiyoz (Babesia Türleri)**

- **Etken**: *Babesia* türleri, **eritrosit içi yerleşim gösteren** apikompleksan protozoonlardır.
- İnsan enfeksiyonlarının çoğundan ***Babesia microti*** sorumludur.
- Temel olarak enfekte **sert kenelerin** (*Ixodes* türleri) ısırmasıyla bulaşır. Diğer önemli yollar arasında kan nakli ve nadiren gebelik sırasında **vertikal geçiş** yer alır.
- Esas olarak Kuzey Amerika ve Avrupa'da görülür.

Klinik Belirtiler

- **Hafif-Orta Seyir:** Ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, titreme ve kas/eklem ağrıları ile karakterizedir.
- **Ağır Seyir:** Özellikle **asplenik (dalağı olmayan)** bireylerde, yaşlılarda ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde yaşamı tehdit eden **hemolitik anemi**, **hepatosplenomegali** ve **böbrek yetmezliği** gelişebilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tanı Yöntemleri

- **Mikroskopi (Altın Standart)**: Giemsa veya Wright ile boyanmış ince kan yaymasında parazitlerin görülmesiyle konur. Parazitin eritrosit içinde dörtlü bir yapı oluşturması (**Malta Haçı - tetrad**) babesiyoz için karakteristiktir.
- Düşük parazitemi durumunda **PCR** testi en duyarlı yöntemdir.
- **Hafif orta vaka tedavisi** Genellikle oral **Atovakuon + Azitromisin** kombinasyonu, 7-10 gün.
- **Ağır Vaka, immünsüpresif, asplenik vaka**: oral **Atovakuon** + **İV Azitromisin**,
- **Alternatifler: Klindamisin + Kinin** kombinasyonu (ağır vakalarda, immünkompetan), immünsüpresiflerde **atovakuon + klindamisin.**
- Bağışıklığı baskılanmış hastalarda relapsları önlemek için tedavi süresi en az 6 hafta.

PARAZİTOLOJİ

FLUKLAR (TREMATODLAR)	Şerit (TAPEWORM) (SESTODLAR)	Yuvarlak solucanlar (NEMATODLAR)
Kan flukları ➢ Schistosoma hematobium, ➢ Schistosoma japonicum, ➢ Schistosoma mansoni **Karaciğer flukları** ➢ Fasciola hepatica ➢ Clonorchis sinensis ➢ Dicrocoelium dendriticum **Akciğer flukları** ➢ Paragonimus westermani	**Domuz** ➢ Taenia solium **Sığır** ➢ Taenia saginata **Balık** ➢ Diphyllobothrium latum **Kist hidatid** ➢ Echinococcus granulosus ➢ Echinococcus multilocularis	**Barsak nematodları** ➢ Ancylostoma duodenale ➢ Necator americanus ➢ Strongyloides stercoralis ➢ Ascaris lumbricoides ➢ Enterobius vermicularis ➢ Trichuris trichiura **Ekstraintestinal nematod** ➢ Trichinella spiralis **Extraintestinal larva** ➢ Toxocara canis **Doku nematodları (Flaryalar)** ➢ Wucher eria bancrofti

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **İntestinal nematod (barsak solucanı) tedavisi**
- **Albendazol**, mebendazol
- Pirantel pamoat
- İvermektin

➢ **Yassı kurt (Sestod) veya tenya tedavisi**
- **Prazikuantel**
- Niklozamid

➢ **Fluke (trematod) tedavisinde genelde ilk tercih Prazikuantel'dir**
- İstisna olarak **Fasciola hepatica**'da **triklabendazol** ilk tercihtir.

➢ **Anti – paraziter tedavi ajanları**

➢ **Praziquantel**
- Oldukça geniş spektrumlu bir ajandır, helmintlerin kas hücrelerinde spastik paraliz yapar, parazitlerin dış membranına hasar verir.
- Şistozomiyaz, sistiserkoz, intestinal şerit tedavisinde oldukça etkilidir. **Askaryazda etkili değildir**.
- Gebelikte kullanılabilir (kategori B).
- Sistiserkoz tedavisinde en etkili ajandır ancak oküler sistiserkozda kullanımı kontrendikedir.
- **Kombine kullanıldığında albendazol serum düzeyini artırır, özellikle kist hidatid ve nörosistiserkoz tedavisinde fayda sağlar.**

➢ **Niklozamid**
- **İntestinal sestodların (tenya) tedavisinde praziquantel 'in alternatifidir.**
- Sestodların anaerobik metabolizmasını bozar, glukoz alımını engeller, mitekondrial ATP sentezini bozar.
- Gebelikte kullanılabilir (kategori B).

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Albendazol**
- Nematodlar, bazı sestod ve protozoaların tedavisinde kullanılır.
- **Mikrotübül oluşumunu inhibe ederek** parazitin ve yumurtalarının bölünmesini engeller, güçlü helmintisid etkisi vardır.
- Gebelikte DSÖ 2-3üncü trimester, CDC ise 3üncü trimesterde kullanımını öneriyor, kategori C.
- Karaciğerde metabolize edilir, renal doz ayarı gerektirmez.
- Yan etkileri: **karaciğer enzim yüksekliği, başağrısı, alopesi, lökopeni** (uzun süreli kullanımda hemogram takibi önerilir).

➢ **İvermektin**
- Klor kanallarını aktive ederek paralize yolaçar,
- **Strongyloides stercoralis** ve **flaryaz tedavilerinde ilk tercihtir**, askariyaz ve kütanöz larva migrans tedavisinde alternatif ajandır.
- Gebelik kategorisi C, son trimesterde kullanılabilir.

➢ **Pirantel pamoat**
- İntestinal nematodların tedavisinde kullanılır,
- Helmint kaslarında nikotinik kolinerjik reseptör aktivasyonuna bağlı paraliz yapar.
- Storngyloides türlerine etkisizdir.

➢ **Fasciola Hepatica**
- En büyük yassı parazitlerden birisidir: ortalama 3x1 cm,
- Fekal oral yolla bulaşır, salyangozlar ara konakçıdır,
- Metaserkaryaların yapıştığı **su teresi, nane veya maydanoz** gibi çiğ su bitkilerinin yenmesi ya da kontamine suların içilmesiyle bulaşır.
- Yutulan larvalar bağırsak duvarını delerek peritona (karın boşluğu) geçer, oradan karaciğer kapsülünü aşarak karaciğer dokusuna sızar ve **sonunda safra yollarına yerleşirler.**
- **Akut (Hepatik Migratuvar) Evre:**
  - ✓ Ateş (%60), karın ağrısı (sağ üst kadran) (%65), ishal, ürtiker, karaciğerde hassasiyet/büyüme
  - ✓ **%90 eozinofili eşlik eder.**
- **Kronik dönemde:**
  - ✓ **Biliyer kolik, sarılık, kolanjit, pankreatit,**
  - ✓ Değişkenlik gösteren **eozinofili** olur.
  - ✓ **Ektopik Fasiyoliyaz:** Parazitin karın duvarı, deri altı dokusu, kalp, akciğer, göz veya beyin gibi **alışılmadık yerlere** göç etmesiyle buralarda nodüller veya apseler oluşabilir.
- Serumda **ELISA** seroloji testi en güvenilir tanı yöntemidir,
- Gaytada yumurtalar 4üncü aydan sonra görülür,
- Larvaların karaciğerden safra yollarında migrasyonuna bağlı CT de karaciğerde 1-10 mm 'lik tünel görüntüleri tipiktir,
- Safra yollarında erişkin parazit gösterilebilir,
- Tedavide en etkili ajan **triklabendazol** dür, **gebelikte verilmez.** Alternatif olarak **nitazoksanit** kullanılabilir.
  - ✓ Bitionol ve prazikuantel daha az başarılı ajanlardır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Diğer fluklar**
- **Clonorchis siensis, Opisthorchis viverrini**
  - ✓ Parazitlerin larvalarını (metaserkarya) içeren **çiğ veya az pişmiş tatlı su balıkları** ile bulaşırlar. Yutulan larvalar duodenumda açılır ve safra yollarına göç eder.
  - ✓ Çoğu hasta asemptomatiktir; belirtiler parazit yüküne bağlıdır.
  - ✓ Maruziyetten haftalar sonra ateş, karın ağrısı, hepatomegali (karaciğer büyümesi), ürtiker ve eozinofili ile seyreden, akut şistozomiyaza benzeyen bir tablo görülebilir.
  - ✓ **Kronik Evre (Ağır Enfeksiyon):** Safra kanalı duvarlarında kalınlaşma, inltihaplanma ve tıkanıklık gelişebilir.
  - ✓ **Komplikasyonlar:** Safra taşları, tekrarlayan kolanjit (safra yolu iltihabı), bakteriyel sepsis, karaciğer apsesi ve pankreatit gelişebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kanser İlişkisi:** En ciddi komplikasyon **kolanjiokarsinomdur.**
  - ✓ Tedavide **praziquantel** kullanılır.
- **Paragonimus westermanii**: su ürünleri, yüzme ile bulaşabilir, akciğerleri tutar, kavite yapabilir, tedavide prazikuantel kullanılır.

➢ **Şistozomlar (Schistosomes)**

- *Schistosoma mansoni:* **Mezenterik venlerde** yerleşir.
- *Schistosoma haematobium:* **Özellikle mesane venlerinde (vezikal pleksus)** yerleşir.
- *Schistosoma japonicum:* **Mezenterik venlere** yerleşir.
- **Bulaşma:** Enfeksiyon, **serkarya (cercariae)** adı verilen larvaların, **tatlı suyla temas eden çıplak insan derisini delip** geçmesiyle bulaşır.
- Şistozomların yaşam döngüsü için mutlaka uygun bir **tatlı su salyangozu** (ara konak) gereklidir.
- **Şistozom Dermatiti ("Yüzücü Kaşıntısı")**: Larvaların deriden girişi sırasında oluşan kaşıntılı, döküntülü tablodur. İnsanda olgunlaşamayan kuş şistozomlarında daha şiddetlidir.
- **Akut Şistozomiyaz (Katayama Ateşi)**: Enfeksiyondan haftalar sonra; **ateş, ürtiker, halsizlik ve belirgin eozinofili** ile seyreder.
- **Kronik Evre:** Organ hasarı esas olarak vücutta kalan **yumurtalara karşı gelişen bağışıklık yanıtı (granülomlar)** nedeniyle oluşur.
  - ✓ **İntestinal Şistozomiyaz:** İshal, karın ağrısı, polipler ve ileri evrede **portal hipertansiyon.**
  - ✓ **Ürogenital Şistozomiyaz: Hematuri** (idrarda kan), mesane hasarı, infertilite ve **artmış mesane kanseri riski.**
- **Tanı**, Dışkı veya idrarda karakteristik yumurtaların gösterilmesiyle konur. Seroloji: Antikor testleri, daha duyarlıdır.
- Tüm türler için tedavide ilk seçenek **Prazikuantel**'dir. *S. mansoni* ve *S. haematobium*

tek doz, *S. japonicum* için 3 dozda uygulanır.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Bağırsak Şeritleri (İntestinal Sestodlar)**

Erişkin solucanlar insan bağırsağında yaşar. Tanı genellikle dışkıda yumurta veya şerit halkalarının (**proglottid**) görülmesiyle konur.

- **Hymenolepis nana (Cüce Şerit):** Dünya çapında en yaygın şerittir ve **insandan insana doğrudan bulaşabilen tek türdür.** Dışkı incelemesinde karakteristik **çift membranlı**, 30-47 µm boyutundaki yumurtaların görülmesiyle konur, **Prazikuantel** birinci seçenek tedavidir
- **Dibothriocephalus latus** (Diphyllobotrium latum, **Balık Şeridi):** Az pişmiş tatlı su balıklarının yenmesiyle bulaşır. Uzun süreli enfeksiyonlarda **B12 vitamini eksikliğine** yol açabilir. İki mekanizma ile B12 eksikliği yapar; barsak lümeninde B12-intrensek faktör ayrışması yapar ve barsak lümeninden aşırı B12 abzorpsiyonu yapar. Tedavide ilk tercih **praziquantel**, alternatif olarak **niklozamid** verilir.
- **Taenia saginata (Sığır Şeridi):** Kist içeren sığır etlerinin çiğ tüketilmesiyle bulaşır.
- **Taenia solium (Domuz Şeridi):** Az pişmiş domuz etinden bulaşır.

➢ **Taenia solium,**

Yaşam Döngüsü ve Bulaşma

- **İnsan Kesin Konak Olduğunda:** İçinde canlı larva kistleri (**sistiserkus**) bulunan **çiğ veya az pişmiş domuz etinin** yenmesiyle bulaşır. **Larva bağırsakta 2 ila 8 metre uzunluğa** ulaşabilen erişkin bir kurda dönüşür.
- **İnsan Ara Konak Olduğunda (Sistiserkoz):** İnsanlar, bir şerit taşıyıcısının dışkısıyla atılan **parazit yumurtalarını** kontamine gıda veya su yoluyla yuttuklarında ara konak olurlar. Yumurtalar bağırsakta açılır, onkosfer adı verilen **larvalar kan dolaşımına geçerek kas, göz veya beyin** gibi dokulara yerleşip **kistler oluşturur.**
- **Otoenfeksiyon:** Bağırsaklarında erişkin kurt taşıyan bir kişi, kendi dışkısındaki yumurtaları hijyen eksikliği nedeniyle yutarak kendisine doku kistleri (sistiserkoz) bulaştırabilir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Klinik Belirtiler

- **Bağırsak Teniyazı:** Genellikle belirtisiz seyreder. *T. saginata*'nın aksine, *T. solium* halkaları (proglottid) hareketli değildir ve anüsten kendiliğinden çıkmazlar.
  - ✓ **Dışkı İncelemesi:** Dışkıda yumurta veya halkaların görülmesiyle tanı konur. Ancak **yumurtalar mikroskobik olarak *T. saginata* yumurtalarından ayırt edilemez.**
  - ✓ **Tür Ayrımı:** Düşen bir halkanın (proglottid) uterus dalları sayılarak ayrım yapılır; T. solium'da 12 veya daha az, T. saginata'da ise 15 veya daha fazla dal bulunur. Tedavide **Prazikuantel** (tek doz) veya **Niklozamid** kullanılır
- **Oküler Sistiserkoz:** Göz küresi içindeki kistler görme kaybına neden olabilir; tıbbi tedavi sırasında kistin ölümü ciddi iltihaba yol açabileceği için cerrahi müdahale gerekebilir. **Oküler sistiserkozda cerrahi yapılır,** albendazol + deksametazon verilir.
- **Nörosistiserkoz (Beyin Tutulumu):** Kistlerin **merkezi sinir sistemine** yerleşmesiyle oluşur ve dünya çapında **epilepsinin (nöbetlerin)** en yaygın nedenlerinden biridir. Kistin evresine ve yerine göre şiddetli baş ağrısı, kafa içi basınç artışı veya hidrosefali görülebilir.
  - ✓ **Nörosistiserkoz:** beyin içi kitle, kist, hidrosefali, ileri dönemde kalsifikasyonlar ile karakterize tablodur.
  - ✓ Nörosistiserkozda **beyin parankimi, bazal ganglia, spinal kord ya da subaraknoid bölgede multipl kistler** görülür. Kistlerin içi boş olabildiği gibi içerisinde tipik **eksentrik yerleşimli nodüler** yapılar görülebilir, kronik ve eski lezyonlar kalsifiye olabilir. **Kistlerin etrafında ödem görülmemesi** tipiktir. Farklı evredeki kistlerden dolayı **"yıldızlı gökyüzü manzarası"** olarak bilinen tablo görülebilir.
  - ✓ Nörosistiserkoz tanısında **BT veya MR** birincil yöntemdir. Serumda antikor tespiti için en güvenilir test **EITB** (Enzyme-linked immunoelectrotransfer blot) testidir. **Tipik radyoloji bulguları tanıda halen en faydalı yöntemdir.**
  - ✓ Tedavide **Albendazol** + **praziquantel** + **deksametazon** + anti-epileptik verilir. **Ayrıca, yaygın ensefaliti olan hastalarda inflamasyonu artırdığı için antihelmintik tedavi önerilmez.** Beyin parankiminde **1-2 adet canlı (viabl) kist:** İlk seçenek **Albendazol** ve **kortikosteroiddir. 2'den fazla canlı kist:** Albendazol'e **Prazikuantel** eklenmesi (kombinasyon tedavisi) başarı oranını anlamlı düzeyde artırır.
  - ✓ **Ventriküler Nörosistiserkoz:** Canlı ventriküler kistlerde, tıkanıklığı ve hidrosefaliyi önlemek için kistin **cerrahi olarak çıkarılması** (mümkünse endoskopik olarak) ilaç tedavisine tercih edilir.
  - ✓ **Rasemoz (Subaraknoid) Nörosistiserkoz:** Menenjit, inme ve hidrosefali riskini azaltmak için genellikle a**ylarca süren uzun süreli antelmentik tedavisi** ve yüksek doz steroid kullanımı gerekir.
  - ✓ **Önemli Uyarı:** Bağırsak teniyazı (şerit) tedavisi için kullanılan tek doz prazikuantel, beyinde fark edilmemiş canlı kistleri olan hastalarda ani nöbetleri tetikleyebilir. Bu nedenle riskli bölgelerde tedavi öncesi tarama önemlidir.
  - ✓ **Kalsifik lezyonlar inaktivedir, tedavi gerektirmez.**
  - ✓ **Korunma: Etlerin iyice pişirilmesi** (50°C üzeri) veya uzun süre dondurulması (18°C) kistleri öldürür. İnsan dışkısının uygun şekilde bertaraf edilmesi ve **el hijyeni** yumurta yayılımını engeller.
- **Taenia saginata**: sığır etinden bulaşır, İnsanlar, içinde parazit larvaları (kist) bulunan sığır etlerinin çiğ veya az pişmiş tüketilmesiyle enfekte olurlar.
  - ✓ Konaklar: **Bu parazit için tek kesin konak insanlardır.** İnsan bağırsağındaki erişkin bir kurt 10 metre uzunluğa ulaşabilir ve onlarca yıl yaşayabilir.
  - ✓ **Hareketli Halkalar:** *T. saginata*'nın en karakteristik özelliği, **proglottidlerinin (şerit halkalarının) hareketli olmasıdır.** Bu halkalar anüsten kendiliğinden dışarı sızabilir ve perine bölgesinde veya giysilerde görülebilir.
  - ✓ **Dışkı İncelemesi:** Tanı, dışkıda parazit yumurtalarının veya proglottidlerin görülmesiyle konur.
  - ✓ **Tür Ayrımı:** *T. saginata* yumurtaları, domuz şeridi olan *T. solium* yumurtalarından mikroskobik olarak ayırt edilemez. Kesin ayrım için düşen bir halkadaki uterus dallarının sayılması gerekir; *T. saginata*'da **15 veya daha fazla** dal bulunur.
  - ✓ **Korunma ve Kontrol: Pişirme ve Dondurma:** Etlerin 50°C'nin üzerinde iyice pişirilmesi veya -18°C'de uzun süre dondurulması dokudaki kistleri öldürür.
  - ✓ Tedavide ilk tercih **praziquantel**, alternatif olarak **niklozamid** verilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Kist hidatid**

- Etken: **Echinococcus granulosus** (kistik ekinokokkoz), daha nadiren **Echinococcus multilocularis** (alveoler ekinokokkoz).
- **Echinococcosis** (ekinokokkoz), insanların kazara "ara konak" olduğu ve kanidlerin (köpek, kurt, tilki) bağırsaklarında yaşayan *Echinococcus* türü şeritlerin larvalarının organlarda genişleyen kistler oluşturmasıyla karakterize bir hastalıktır.
- **Kistik Echinococcosis (Kist Hidatik):** En yaygın formdur ve köpeklerle ilişkili olan ***Echinococcus granulosus*** tarafından oluşturulur.
- **Alveolar Echinococcosis:** Tilki gibi vahşi kanidlerin dahil olduğu bir döngüye sahip olan ***Echinococcus multilocularis*** tarafından oluşturulur. Kuzey Yarımküre'de endemiktir. Daha saldırgan seyreder ve tedavi edilmezse ölümcüldür.
- **Bulaşma Yolu:** İnsanlar, enfekte canidlerin dışkısıyla çevreye yayılan **parazit yumurtalarının** yiyecek veya su yoluyla yutulmasıyla enfekte olurlar.
- **Gelişim:** Bağırsakta açılan yumurtalardan çıkan onkosferler kan dolaşımına katılarak karaciğer, akciğer, kas veya beyin gibi dokulara yerleşir ve burada kistleri oluşturur.
- **Konaklar:** Köpekler ve tilkiler "kesin konak", **koyun ve keçi gibi otçullar ise normal "ara konak"**tır.

Klinik Belirtiler

- **Kistik Echinococcosis (CE):** Kistler en sık **karaciğerde (%50-70)** ve **akciğerde (%20-30)** yerleşir. Çoğu vaka belirtisizdir ve tesadüfen saptanır; semptomlar genellikle kistin büyümesine bağlı "kitle etkisi" (ağrı, organ tıkanıklığı) sonucu oluşur. Kist patlaması, şiddetli alerjik reaksiyonlara (anafilaksi) veya parazitin vücuda yayılmasına neden olabilir.
- **Alveolar Echinococcosis (AE):** Malign bir tümör gibi davranır; çevresindeki dokuları istila eder ve uzak organlara metastaz yapabilir. Genellikle karaciğer tutulumuyla başlar.
- **Tanı:** Temel yöntemler **ultrason, BT ve MR** gibi görüntüleme tetkikleridir. Ultrason bulguları WHO (DSÖ) tarafından kistin aktiflik durumuna göre CE1'den CE5'e kadar sınıflandırılır. Tanı, **kanda antikor tespiti yapan serolojik testlerle** (ELISA, Western Blot) desteklenir.
- Karaciğer kistlerinin USG ile sınıflaması yapılır, kalsifik duvarlı kist artık enfekte kabul edilmez.
- Karaciğer kistlerinin WHO sınıflaması ve evreye göre tedavileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Karaciğer Kist Hidatid WHO sınıflaması ve tedavi önerileri

WHO sınıfı	Tanım	Durumu	Boyut	Tedavi
CE1	Uniloküle, anekoik kist, çift duvar görünümü	Aktif	<5 cm >5 cm	Albendazol Albendazol + PAIR
CE2	Multiseptalı, rozet-benzeri veya bal peteği	Aktif		**Albendazol** + modifiye kateterizasyon veya cerrahi
CE3a	Duvarda ayrılma: nilüfer çiçeği görünümü	Geçiş dönemi	<5 cm >5 cm	Albendazol Albendazol + PAIR
CE3b	Kist içerisinde solid matriks ve kız kistler	Geçiş dönemi		**Albendazol** + modifiye kateterizasyon veya cerrahi
C4	Heterojen hipo ve hiperekoik kist, içinde kız kist yok	İnaktif		Takip
C5	Solid kalsifiye kist	İnaktif		Takip

  - ✓ **PAIR** (perkütan aspirasyon- injeksiyon – reaspirasyon), kist içerisine hipertonik salin enjekte edilir.
- CE1 evre ve PAIRS yapılmazsa albendazol tedavi süresi 3-6 ay.
- Cerrahi ve girişimsel işlemlerde, 1 hafta öncesinde ve 4 hafta sonrasına kadar albendazol verilir.
- **Pulmoner kistlerde önce cerrahi yapılır, sonrasında en az 4 hafta albendazol verilir.**
- Dissemine vakalarda uzun yıllar vermek gerekir, gerekirse ömür boyu.
- Kalsifik olan kistlerde tedavi vermeye gerek yoktur, inaktiftirler.
- Spontan ya da intraoperatif rüptürde albendazol + praziquantel kombinasyonu verilir.
- Albendazol tedavisinde, aylık karaciğer enzimleri ve hemogram takibi (özellikle lökopeni açısından) yapılmalıdır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Askariyaz (Ascaris Lumbricoides)**

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **En sık görülen helmintik enfeksiyondur,**
- Oral yolla alınan kistler barsakları penetre eder ve kan yoluyla akciğerlere ulaşır, alvolleri penetre eder ve bronşial yolla yutularak tekrar barsaklara ulaşır, 2-3 ay içerisinde olgunlaşır ve yumurta üretmeye başlar.
- Klinik olarak
  - ✓ **Ateş, öksürük, pulmoner infiltrat (Löffler sendromu)**
  - ✓ **İshal, malabzorbsiyon,** özellikle vitamin A eksikliği, **bilier obstrüksiyon, intestinal obstrüksiyon** yapar.
- **Eozinofili** erken dönemde daha belirgindir, sonraki dönemler daha az görülür.
- **Parazit yumurtalarının mikroskobik olarak gaytada gösterilmesi** temel tanı yöntemidir (Kato-Katz kalın örneklem metodu).
- **Asemptomatik vakalar dahi tedavi edilmelidir;**
  - ✓ **Albendazol** veya mebendazol tek doz tedavi verilir, **gebede pirental pamoat** verilir.
  - ✓ Diğer alternatif ajanlar: İvermektin, Nitazoksanid, levamisol
  - ✓ **Praziquantel askaryazda kullanılmaz**.

Bağırsak Nematodlarının (Yuvarlak Solucanlar) Özellikleri			
Organizma	**Enfeksiyon Süresi**	**Başlıca Klinik Sendrom**	**Tedavi**
Ascaris lumbricoides **(Büyük bağırsak solucanı)**	1-2 yıl	• A vitamini malabsorpsiyonu, bağırsak tıkanıklığı, astım	• Tek doz (PO) **Albendazol veya Mebendazol**
Trichuris trichiura **(Kamçılı solucan)**	1-3 yıl	• Kolit, Trichuris dizanteri sendromu, rektal prolapsus	• 3-7 gün **Albendazol veya Mebendazol**; **ivermektin** (günlük 200 µg/kg) ile de kombine edilebilir
Necator americanus / Ancylostoma duodenale **(Kancalı kurtlar)**	*N. americanus*: 3-5 yıl; *A. duodenale*: 1 yıl	• Anemi, "ground itch" (toprak kaşıntısı/larva migrans), karın ağrısı	• Tek doz **Albendazol veya** 3 gün boyunca günde iki kez 100 mg **Mebendazol**
Strongyloides stercoralis **(İpliksi solucan)**	Ömür boyu	• Larva currens, eozinofili, karın ağrısı, deri ve beyin dahil diğer organlara yayılım (disseminasyon)	• **İvermektin** (tek doz); disemine hastalıkta: 14 gün
Enterobius vermicularis **(Kıl kurdu)**	1 ay	• Pruritus ani (anal kaşıntı), vulvovajinit	• Tek doz **Pirantel pamoat veya Albendazol**

➢ **Trichinella spiralis**

- Enfektif larvaları içeren **çiğ veya az pişmiş etlerin** tüketilmesiyle bulaşır.
- **Kaynaklar**: Geleneksel olarak evcil **domuzlarla** ilişkilendirilse de, günümüzde yabani hayvanlar (ayı, yaban domuzu, mors, at, geyik) kaynaklı salgınlar daha önemli hale gelmiştir.
- **Kalp ve iskelet kaslarında** tutulum yapar,
- İlk haftalar bulantı, kusma ve ishal olurken kas aşamasında **kaslarda şiddetli ağrı, güçsüzlük ve ödem gelişir.**
- Tutulan kasların hareketi güçleşir ve ağrılıdır: göz, dil, diafram vb.
- Splinter hemoraji, konjunktival ödem ve kemozis, periorbital ödem görülebilir.
- **Ağır Vakalar:** Larvaların kalp veya beyne ulaşması sonucu gelişen **miyokardit, ensefalit veya pnömoni** 4-8 hafta içinde ölümcül olabilir.
- Ülkemizde 2005 yılında 98 vakanın etkilendiği bir atak olmuştur.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tanı Yöntemleri

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Klinik İpucu:** Miyozit (kas iltihabı), ateş ve göz çevresi ödemi olan bir hastada **belirgin eozinofili** ve artmış kas enzimleri (CPK, LDH) trişinellozu düşündürmelidir.
- **Seroloji: En yaygın yöntemdir;** antikorlar genellikle enfeksiyondan **3 hafta sonra** saptanabilir hale gelir (serokonversiyon).

Doku Tanısı: Kas biyopsisi ile kistlerin görülmesi kesin tanıdır ancak rutin olarak önerilmez.

- **Tedavi:**
  - ✓ Bağırsaktaki erişkin solucanları yok etmek için (ilk 1-2 hafta) **Albendazol** (8-14 gün) veya **Mebendazol** kullanılır.
  - ✓ Sistemik fazdaki ağır belirtileri ve iltihabı azaltmak için **kortikosteroidler** eklenebilir.

  Kaslara yerleşmiş larvalar için etkili bir ilaç bulunmamaktadır.
- **Korunma:**
  - ✓ Etlerin en az **55°C**'ye kadar (pembe su veya et kalmayacak şekilde) pişirilmesi larvaları öldürür.

➢ **Strongyloides stercoralis**

- Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülür,
- **Deriden giren larvalar venöz sistem yoluyla akciğerlere** ulaşır, alveollerden yukarı tırmanıp yutularak ince bağırsağa yerleşirler. Bağırsaktaki larvalar, dışarı atılmadan önce bağırsak duvarından veya perianal deriden tekrar kana karışarak döngüyü konak içinde devam ettirebilir **(otoenfeksiyon).**

Yumurtaların iki ucunun tıkaçlı (terminal plugs) ve **limon** şeklinde olması **Trichuris** için patognomoniktir.

Klinik Belirtiler

- **Deri Bulguları:** Larvaların deri altındaki göçü sırasında oluşan, **"kamçı izi"** şeklinde hızla ilerleyen döküntüye **larva currens** adı verilir. Kronik vakalarda ürtikerde görülebilir.
- **Gastrointestinal Bulgular:** Karın ağrısı, şişkinlik, hazımsızlık ve ishal-kabızlık atakları sıktır.
- **Eozinofili:** Kronik vakalarda tesadüfen saptanan **periferik eozinofili**, genellikle enfeksiyonun tek ipucudur.
- İshal, karın ağrısı ve malabzorbsiyon yapabilir, **pnömoni yapması meşhurudur,**
- İmmün sistemi baskılanmış kişilerde disseminasyon ve sepsis gelişebilir: **Hiperenfeksiyon Sendromu ve Disemine Enfeksiyon:** Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde otoenfeksiyon döngüsü kontrolsüz bir şekilde hızlanarak ölümcül bir tabloya yol açabilir.
- **Risk Faktörleri:** En önemli risk faktörü **kortikosteroid (steroid) kullanımıdır**; tedavi başladıktan 6 gün sonra bile tablo gelişebilir. Şaşırtıcı bir şekilde HIV/AIDS tek başına bu tablo için belirgin bir risk oluşturmaz.

  Komplikasyonlar: Larvalar bağırsak duvarını delerken beraberlerinde bağırsak bakterilerini kana taşırlar; bu da **polimikrobiyal bakteremi, menenjit ve septik şoka** yol açar.
- **Tanı: Mikroskopi:** Dışkıda parazit larvalarının (yumurta değil) görülmesiyle konur. **Seroloji (ELISA):** Kronik enfeksiyonun saptanmasında mikroskopiden daha duyarlıdır. Özellikle rekombinant antijenler (NIE ve SsIR) kullanan testlerin duyarlılığı ve özgüllüğü %100'e yakındır. **PCR:** Dışkıda veya BOS gibi vücut sıvılarında parazit DNA'sının saptanmasında etkilidir. **Eozinofli** sık görülür,
- Tedavide ilk tercih **ivermektin**'dir, alternatif **albendazol**'dür. Ağır vakalarda tedavi süresi 14 gündür.

➢ **Toxocara Canis**

- Kedi – köpekten bulaşan parazitik enfeksiyondur, tüm dünyada görülür,
- **Oküler ve viseral toksakariazis tablolarına yol açar,** viseral form genelde çocuk yaşta olur.
- **Oküler form** her yaşta olabilir, posterior göz yapıları tutulur, **Nörotoksokaryaz:** Larvaların merkezi sinir sistemine yerleşmesiyle oluşur; nadirdir ve yetişkinlerde daha sık teşhis edilir.
- Viseral formda albendazol kullanılır. Ciddi organ tutulumu olan durumlarda enflamasyonu baskılamak için kortikosteroidler verilir

➢ **Wuchereria bancrofti**

- **Lenfatik filaryaza** yol açar: **elefantiazis,**
- Tedavide ilk tercih **dietil karbamezin** 'dir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Enterobius vermicularis, kıl kurdu (pinworm)**

- Temel olarak **fekal-oral** yolla bulaşır. Enfeksiyon, parazit yumurtalarının kontamine eller (özellikle tırnak altları), yiyecekler, içecekler veya enfekte bireylerin kullandığı yatak takımı ve giysiler aracılığıyla yutulmasıyla başlar.
- Esas olarak **çekum** ve **apendikste** yerleşirler.
- Gebe dişi solucanlar, gece saatlerinde perianal bölgeye göç ederek buraya 10.000'den fazla yumurta bırakır ve ölürler. Bu bölgedeki hareket ve yumurtalar **şiddetli kaşıntıya** neden olur; kaşıma eylemi yumurtaların ellere ve çevreye yayılmasına yol açarak **kendi kendine bulaşma** (otoenfeksiyon) döngüsünü başlatır.
- **Diğer Yollar**: Oral-anal cinsel temas yoluyla da bulaşma gerçekleşebilir.

Klinik Belirtiler

- En karakteristik bulgu, **özellikle geceleri artan perianal kaşıntıdır (pruritus ani).**
- Nadiren kadınlarda vulvovajinit ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir.
- Bağırsak nematodlarının çoğunun aksine, kıl kurdu genellikle **kan yoluyla yayılmaz** ve **periferik eozinofiliye neden olmaz.**

Tanı Yöntemleri

- **Selofan Bant (veya Spatul) Testi:**

Tedavi ve Korunma

- **Albendazol, Mebendazol veya Pirantel Pamoat**
- Yumurtalar ilaçtan etkilenmediği için, ilk dozdan 2 hafta sonra tedavinin tekrarlanması önerilir.
- Bulaşma riski çok yüksek olduğundan, semptom olmasa bile **tüm ev halkı eş zamanlı olarak tedavi edilmelidir.**
- Yumurtaları uzaklaştırmak için yatak çarşaflarının ve giysilerin sıcak suyla yıkanması, tırnakların kısa kesilmesi ve düzenli el yıkama korunmada temeldir.

TUSDATA 47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Pediküloz (bit)**

- **Baş Biti** (***Pediculus humanus capitis***): Genellikle saçlı deride yaşar; sirke adı verilen yumurtalarını saç tellerine yapıştırır.
- **Vücut Biti** (***Pediculus humanus corporis***): Deride değil, giysilerin iç dikişlerinde yaşar ve sadece beslenmek için vücuda geçer.
- **Kasık Biti** (***Pthirus pubis***): "Yengeç biti" olarak da bilinir; genellikle kasık bölgesinde, bazen de koltuk altı veya kirpiklerde bulunur.
- **Dermoskopi:** Boş yumurta kabukları ile canlı sirkeleri ayırt etmek ve tanıyı doğrulamak için görsel muayeneden daha hassas bir yöntemdir.

Tedavi ve Korunma

- **İlaç Tedavisi:** Topical **Permethrin, Malathion** (%0.5 losyon/şampuan) ve **Ivermectin** (%0.5 losyon) yaygın olarak kullanılır. Bazı dirençli vakalarda oral ivermectin (400 µg/kg, 7 gün arayla iki doz) tercih edilebilir.
- **Temizlik ve Kontrol:** Giysiler ve yatak takımları sıcak programda yıkanmalı ve kurutulmalıdır.

➢ **Uyuz (skabies)**

- **Etken:** Hastalığa, sadece insanlarda yaşayan zorunlu bir parazit olan ***Sarcoptes scabiei* var. *hominis*** (uyuz akarı) neden olur.
- **Önemli Formlar:** Klasik uyuzun yanı sıra, bağışıklığı baskılanmış kişilerde görülen ve çok daha ağır seyreden, aşırı derecede bulaşıcı **"Kabuklu (Norveç) Uyuz"** formu tıbbi açıdan kritiktir.
- **Bulaşma:** Temel bulaşma yolu **doğrudan deri temasıdır** (cinsel temas veya çocukların oyun oynaması gibi). Mites (akarlar) deri üzerinde dakikada 2,5 cm hızla hareket edebilir ve insan vücudu dışında 24-36 saat canlı kalabilirler.
- **Klasik Uyuz:** En belirgin özellik, **geceleri şiddetlenen yaygın kaşıntıdır.** Akarın deri altında açtığı 5-10 mm uzunluğundaki **çizgisel tüneller (burrow) patognomoniktir.** En sık **parmak araları, el bilekleri, dirsekler, koltuk altları, kalça ve kadınlarda meme bölgesinde** görülür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kabuklu (Norveç) Uyuz:** Milyonlarca akar içeren, **kalın, psoriasiform (sedef benzeri) hiperkeratotik kabuklarla** karakterizedir. Özellikle HIV, HTLV-1 enfeksiyonu olanlarda veya yaşlılarda görülür.
- **Nodüler Uyuz:** Genellikle erkek genital bölgesinde ve koltuk altlarında görülen, akar antijenlerine karşı gelişen aşırı duyarlılık yanıtı sonucu oluşan kaşıntılı nodüllerdir.

Tanı Yöntemleri

- **Mikroskopi:** Tanı, deri tünellerinden yapılan kazımada **akarın, yumurtalarının veya dışkılarının (fekalit)** ışık mikroskobunda görülmesiyle kesinleşir.
- **Deri Mürekkep Testi (BIT):** Tünelleri görünür hale getirmek için şüpheli bölgeye mürekkep sürülüp alkolle silinmesi yöntemidir.
- **Dermoskopi:** Canlı akarları ve yapılarını deri üzerinde büyütülmüş olarak görmek için kullanılan hızlı ve pratik bir yöntemdir.

Tedavi ve Korunma

- **Topikal Tedavi: %5 Permetrin krem** (boyundan aşağı uygulanır, 8-14 saat bekletilir) dünya çapında **ilk seçenek tedavidir.** Lindan (nörotoksisite riski nedeniyle sınırlı kullanım), kükürtlü merhemler ve krotamiton diğer seçeneklerdir.
- **Oral Tedavi: Ivermektin** (200 µg/kg, tek doz, 14 gün sonra tekrar) özellikle kurumsal salgınlarda ve kabuklu uyuz vakalarında çok etkilidir.
- **Önemli Not:** Tedavi hastanın kendisiyle birlikte tüm yakın temaslılarını (semptom olmasa bile) kapsamalıdır.
- **Hijyen:** Kullanılan giysiler ve yatak çarşafları **en az 60°C'de** yıkanmalı ve kurutulmalıdır.

Eozinofiliye Neden Olan Parazitler

Yaygın Coğrafi Dağılım	Sınırlı Coğrafi Dağılım
• **Askariyaz** (migrasyon evresi) • **Kancalı kurt** (a) • **Strongyloidiaz** (b,c) • **Tropikal pulmoner eozinofili** (b) • Lenfatik filaryaz • Şistozomiyaz • **Toksokaryaz** (b) • **Sistiserkoz** (*Taenia solium*) • Ekinokokkoz (kist rüptürü) • **Trişinelloz** (b) • Trişuryaz	• Klonorkiyaz (a) • Paragonimiyaz (a) • **Fasiyoliyazis** (a) • Anjiyostrongiliyaz • Opistorkiyaz • Onkoserkiyazis • Filaryazlar • Gnatostomiyaz • Kapillariyaz

- **a** Erken enfeksiyonda larva migrasyonu (göçü) sırasında orta ile belirgin düzeydedir; kronik enfeksiyon sırasında ise çoğunlukla görülmez veya çok hafiftir.
- **b** Ciddi eozinofiliye (>5000/mm^3) en sık neden olan paraziter etkenlerdir.
- **c** Bağışıklığı baskılanmış konaklarda görülen disemine (yaygın) enfeksiyonda eozinofili saptanmaz.

VİROLOJİ

➢ VİRAL REPLİKASYON AŞAMALARI

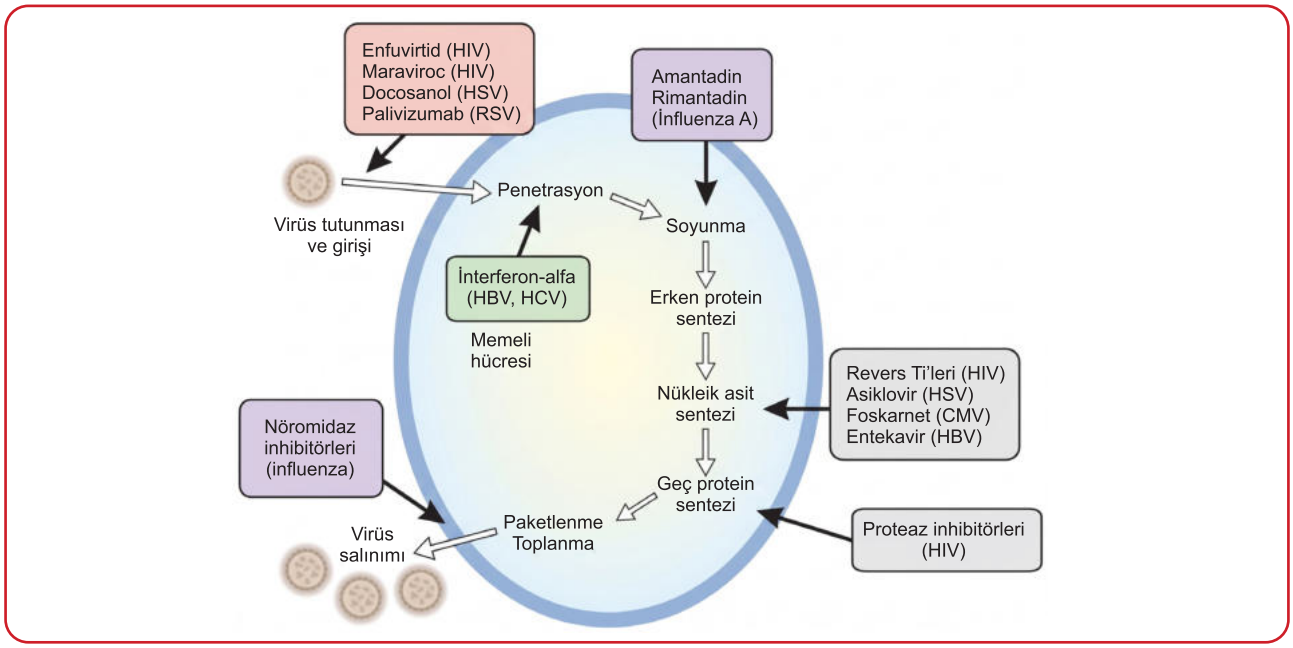
- Konakçı hücreye bağlanma (adsorbsiyon)
- Penetrasyon
- Soyunma (uncoating)
- Nükleik asit replikasyonu (sentez fazı)
- Matürasyon (toplanma)
- Salınım

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ Antiviral ajanlar



Antiviral ajanlar ve etki mekanizmaları

➢ **Nöraminidaz inhibitörleri: Oseltamivir – Zanamivir – Peramivir – Laninamivir**

- **Influenza A ve B**'nin nöraminidaz enzimini inhibe ederler,
  - ✓ Nöraminidaz; İnfluenza virüsün hücreden ayrılma ve solunum yollarında yayılmasında rol oynar.
  - ✓ Oseltamivirin tedavi etkinliği, **ayaktan tedavi edilen hastalarda** semptomların başlangıcından sonra mümkün olan en kısa sürede, ideal olarak 48 saat içinde başlandığında en üst düzeydedir.
  - ✓ **Gebelerde ve ciddi vakalarda** ise yine mümkün olan en kısa sürede başlanması ideal olmakla birlikte semptomlardan sonra 5 güne kadar gecikmiş vakalarda da faydalı olduğu gözlemlenmiştir.
- **Zanamivir, Laninamivir**: inhalasyonel toz (biyoyararlanım %15),
- **Oseltamivir**: oral kapsül (biyoyararlanım %60),
- **Peramivir**: intravenöz ajan, komplike olmayan vakalarda semptom sonrası 2 gün içinde tek doz kullanılır.
- Amantadin ve Rimantadine dirençli İnfluenza A da etkilidirler,
  - ✓ **Amantadin ve rimantadin sadece influenza A da etkilidir** ve sık direnç görülür, virüsün hücre içine giriş sonrası soyunmasını engellerler.
- **İnfluenza RNA polimeraz inhibitörleri:**
  - ✓ **Baloksavir:** oral tek doz kullanımı, Influenza A ve B tedavisinde 5 gün oseltamivir kullanımı kadar başarılıdır, oseltamivir dirençli izolatlarada etkilidir.
  - ✓ **Favipravir:** oral ajan olarak influenza tedavisinde kullanılabilir.

➢ **Asiklovir ve valasiklovir**

- Guaninden türetilmüş purin nükleozit analoğudur;
  - ✓ **Viral DNA polimerazı inhibe eder,**
  - ✓ Nükleik asit yapıya entegre olup nükleik asidin uzamasını engeller.
- Aktive olması için **viral timidin kinaz** ile fosforile edilmelidir,
  - ✓ Timidin kinaz mutasyonu ile direnç gelişebilir.
- **Valasiklovir** oral tablet hızla asiklovire dönüşür ve daha yüksek konsantrasyonlara ulaşır.
- **HSV 1-2, Varisella zoster** de etkilidir, EBV de çok az etkilidir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **IV asiklovir kristalize olarak renal tübüler obstrüksiyon ve akut tübüler nekroz**, hematüri, kreatinin yüksekliği yapabilir.
  - ✓ Asiklovir intravenöz verildiğinde 1 saat ve üzerinde yavaş infüzyonla verilmelidir.
- ALT, AST yükselmesi göülebilir
- Nörotoksisite; halüsinasyon, delüzyon, istemsiz hareketler gelişebilir.

➢ **Gansiklovir ve valgansiklovir**

- Asiklovir gibi guaninden türetilmiş purin nükleozit analoğudur.
- **HSV, VZV ve CMV** 'ye karşı etkilidir, CMV DNA polimerazı inhibe eder.
- HSV, VZV ile enfekte hücrelerde timidin kinaz enzimini, CMV ile infekte hücrelerde ise U97 geni ile fosforile olur.
- **En sık CMV enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır,** transplant hastalarında CMV profilaksisinde de kullanılır.
- **Kemik iliği baskılanması ve nötropeni** en önemli yan etkidir;
  - ✓ **Nötropeni, trombositopeni, anemi**, ateş (%48), kusma, ishal, döküntü, retinal dekolman (%11), konfüzyon, nöbet gelişebilir.

➢ **Sidofovir**

- Nükleotid analoğudur (sitozin), haftada bir doz şeklinde uygulanır.
- **DNA viruslara karşı etkilidir,** CMV, VZV, HSV, ve JC virüse etkilidir.
  - ✓ Asiklovir dirençli HSV ve VZV enfeksiyonlarında etkilidir, viral timidin kinaza ihtiyacı yoktur.
- Gansiklovir dirençli CMV enfeksiyonlarında etkilidir.
- **Vakaların %50 sinde nefrotoksisite gelişir**, özellikle **proksimal tübül hasarı ve fankoni sendromu benzeri tablo** yapar.
- Kemik iliği toksisitesi gösterebilir (nötropeni), ateş, alopesi, bulantı sık görülür.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Foskarnet**

- DNA polimerazı inhibe eder,
- Timidin kinaz ile fosforilize edilmesine ihtiyacı yoktur, bu sebeple asiklovir dirençli HSV ve VZV enfeksiyonlarında kullanılabilir, ayrıca EBV, HHV-8 'de etkili olabilir.
- Gansiklovir dirençli CMV enfeksiyonlarında kullanılabilir.
  - ✓ **En önemli yan etki: Nefrotoksisitedir** (%33), genelde ikinci hafta gelişir, geri dönüşümlüdür, hidrasyonla nefrotoksisite azalır.
  - ✓ Hipokalemi, hipomagnezemi, hipoklasemi görülebilir.

➢ **Letermovir**

- **CMV terminaz kompleks inhibitörüdür** (CMV virus DNA 'sının replikasyon aşamasında fonksiyonel parçalara ayrılmasını engeller).
- Özgün etki mekanizması nedeni ile direnç mekanizmalarından etkilenmez.
- **CMV dışında başka hiç bir herpes virüse etkili değildir.**
- Oral ve intravenöz formları vardır.

➢ **Ribavirin**

- Guanozin analoğu, viral mRNA yı inhibe eder, hem DNA hem de RNA virusları inhibe edebilir.
- **Aerosol olarak verildiğinde RSV, İnfluenza ve Parainfluenza virus** tedavisinde etkilidir.
- Oral: **Hanta virus, Kırım Kongo Hemorajik virusu, Lassa virus ve Kronik HCV tedavisi** 'nde kullanılabilir.
- **Hemolitik anemi ve ilik toksisitesi** en önemli yan etkileridir,
  - ✓ Eritrositlerde seruma göre 40 kat daha fazla konsantre olur.
- **Teratojenik, embriyotoksiktir**.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İnsan Herpesvirüsleri ile İlişkili Klinik Sendromlar									
Sendrom	HSV-1	HSV-2	VZV	CMV	EBV	HHV-6	HHV-7	KSHV	Herpes B Virüsü
Gingivostomatit	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Genital lezyonlar	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Keratokonjonktivit	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Kutanöz (deri) lezyonlar	+	+	+	-	-	+	+	+	+
Yenidoğan enfeksiyonu	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Retinit	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Özofajit	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Pnömoni	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Hepatit	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Menenjit	-	+	+	-	-	+	-	-	-
Ensefalit	+	+	+	+	+	+	+	-	+
Miyelit	+	+	+	+	+	+ / -	-	-	+
Mononükleoz	-	-	-	+	+	+	-	+?	-
Hemolitik anemi	-	-	+	+	+	-	-	-	-
Lökopeni	-	-	+	+	+	+	-	-	-
Trombositopeni	-	-	+	+	+	+	-	-	-

KSHV: Kaposi sarkomu ilişkili herpesvirüs

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Herpesvirüs Enfeksiyonlarının Özellikleri		
Virüs	Sağlıklı Kişilerde Primer Enfeksiyon	Bağışıklığı Baskılanmış Kişilerde Enfeksiyon
Herpes simplex virüs 1	Diş eti ve ağız iltihabı (Gingivostomatit), Keratokonjonktivit, Kütanöz herpes, Genital herpes, Yenidoğan (neonatal) herpes	Gingivostomatit, Keratokonjonktivit, Kütanöz herpes, Organ (visseral) enfeksiyonları
Herpes simplex virüs 2	Genital herpes, Kütanöz herpes, Gingivostomatit, Aseptik menenjit, Yenidoğan herpesi	Genital herpes, Kütanöz herpes, Yaygın (dissemine) enfeksiyon
Varicella-zoster virüs	Suçiçeği (Varisella)	Yaygın enfeksiyon
Sitomegalovirüs (CMV)	Mononükleoz, Hepatit, Konjenital sitomegalik inklüzyon hastalığı	Hepatit, Retinit, Diğer organ enfeksiyonları
Epstein-Barr virüsü (EBV)	Mononükleoz, Hepatit, Ensefalit	Poliklonal ve monoklonal lenfoproliferatif sendromlar, Oral tüylü lökoplaki
İnsan herpesvirüs 6 (HHV-6)	Eksantem subitum (Altıncı hastalık), İnfantil ateş ve nöbetler, Ensefalit	Ateş ve döküntü, Ensefalit, Kemik iliği baskılanması
İnsan herpesvirüs 7 (HHV-7)	Eksantem subitum, Çocukluk çağı ateşi ve nöbetleri, Ensefalit	Ensefalit
Kaposi sarkomu ilişkili herpesvirüs (HHV-8)	Ateşli eksantem, Mononükleoz?	Kaposi sarkomu, Castleman hastalığı, Primer efüzyon lenfoması
Herpes B virüsü	Mukokutanöz lezyonlar, Ensefalit	Bildirilmemiş

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ HERPES SİMPLEKS VİRUS

- Mukoza veya cilt çatlaklarından vücuda girer ve ömür boyu latent kalır.
- **Trigeminal** (HSV-1) ve **sakral** (HSV-2) **ganglia** en sık latent yerleşim yerleridir.
- 30 yaşlarında popülasyonun %90 'ı HSV-1 antikor pozitiftir.
- HSV-2, erişkinde %20 antikor pozitifliği olur

Herpes virüs enfeksiyonlarının tedavisi için onaylanmış olan oral veya sistemik antiviral ilaçlar (asiklovir, valasiklovir, pensiklovir, famsiklovir, gansiklovir, valgansiklovir, sidofovir ve foskarnet) **viral DNA polimerazı hedef alır.**

- Bulaşma yolları: **HSV-1 daha çok oral, HSV-2 ise cinsel yolla bulaşır.**
- **HSV 'ye bağlı klinik tablolar**
- **Oro-fasiyal enfeksiyonlar**
  - ✓ Orofasial enfeksiyon (gingivostomatit ve farenjit), en sık HSV-1 ilişkili primer enfeksiyondur.
  - ✓ Herpes labialis ise en sık reaktivasyon enfeksiyonudur,
  - ✓ İmmünsüpresif tedavi veya transplantasyon sonrası %50-90 reaktivasyon görülür,
- **Herpetik whitlow (herpetik dolama)**
- **Herpes gladiatorum**
- **Göz enfeksiyonları (keratit ve retinit)**
  - ✓ Tekrarlayan keratit en önemli körlük nedenlerinden biridir.
- **Genital enfeksiyon**
  - ✓ Çoğunlukla HSV-2 ile olur,
  - ✓ İlk atakta ateş, kas ağrıları, ağrılı inguinal lenfadenopatiler olur,
  - ✓ Birbirinden uzak genital veziküller tipiktir,
  - ✓ Genital enfeksiyon esnasında HSV menenjiti gelişebilir.
- **HSV özefajiti**
  - ✓ Disfaji, odinofaji, göğüs ağrısı, kilo kaybı olur.
- **Hepatit**
- **Herpes ensefaliti: %95 etken HSV-1 'dir.**
  - ✓ En sık temporal loblar tutulur, akut viral ensefalitin bilinen en sık nedenidir,
  - ✓ Tanıda en duyarlı yöntem BOS 'ta PCR ile HSV-1 DNA gösterilmesidir,
  - ✓ BOS ta HSV antikorları 10 'uncu günden sonra pozitifleşir.
  - ✓ **Natalizumab** kullanımı (Crohn hastalığı, multiple skleroz) özellikle risk faktörüdür.
- **Herpes menenjiti**
  - ✓ En sık **genital herpes esnasında görülür,** 2-7 günde kendiliğinden geriler, BOS incelemesinde lenfositik pleositoz görülür.
  - ✓ Mollaret's menenjiti = Rekürren Lenfositik Menenjit
- **Santral ve periferik sinir sistemi enfeksiyonları**
  - ✓ Otonomik sinir sistemi bozuklukları
  - ✓ Transvers miyelit
  - ✓ Güillain Barre sendromu
  - ✓ Bell's palsy (yüz felci, tedavide mutlaka steroid eklenir)
  - ✓ Kraniyal polinöropati.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Herpes Simplex Virüs Enfeksiyonlarında Antiviral Tedavi	
Enfeksiyon Tipi	**Rejim**
Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda Enfeksiyonlar	
Genital ve Orolabial Enfeksiyonlar	
Akut semptomatik ilk veya tekrarlayan ataklar	Oral **asiklovir**, **famsiklovir** veya **valasiklovir** (7-10 gün) Ağır vakalarda: IV asiklovir (7-14 gün).
Reaktivasyon hastalığının baskılanması	IV asiklovir; valasiklovir oral veya oral asiklovir, post transplant 30 gün
HIV-1 Hastalarında Semptomatik Tekrarlayan Genital Herpes	Oral asiklovir; Valasiklovir; Famsiklovir (5-10 gün).
Enfeksiyon Tipi	**Doz / Rejim**
Bağışıklığı Normal (İmmünokompetan) Hastalarda Enfeksiyonlar	
Genital Herpes	
İlk ataklar	Oral asiklovir, valasiklovir, famsiklovir (7-10 gün).
Semptomatik tekrarlayan ataklar	**Asiklovir:** 400 mg günde 3 kez (5 gün) veya 800 mg oral günde 3 kez (2 gün) ya da günde 2 kez (5 gün). **Valasiklovir:** 500 mg günde 2 kez (3 gün) veya 1 g günlük (5 gün). **Famsiklovir:** 125 mg günde 2 kez (5 gün)
Tekrarlayan genital herpesin baskılanması	Oral **asiklovir** 400 mg günde 2 kez. **Valasiklovir** 500 mg-1000 mg günlük veya 250-500 mg günde 2 kez. **Famsiklovir** 250 mg günde 2 kez. **Sık (>6 epizot/yıl) veya şiddetli tekrarlayan atakları olan hastalarda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda veya bulaşmayı önlemek için yardımcı bir tedavi olarak düşünülebilir.**
Orolabial HSV Enfeksiyonları	
İlk atak	Oral **asiklovir, Famsiklovir, Valasiklovir** (7 gün)
Tekrarlayan ataklar	Oral **asiklovir** (5 gün). **Valasiklovir 2000 mg günde 2 kez (1 gün). Famsiklovir 1500 mg tek doz. Topikal**: %1 **pensiklovir** krem; %5 asiklovir krem (günde 5 kez, 4 gün).
Herpetik Dolama	Oral asiklovir 200 mg günde 5 kez (7-10 gün).
Herpetik Göz Enfeksiyonları	Topikal triflorotimidin, vidarabin, idoksuridin, asiklovir, pensiklovir ve interferon.
MSS HSV Enfeksiyonları	**Ensefalit:** IV asiklovir 10 mg/kg 8 saatte bir (30 mg/kg/gün) (14-21 gün). **Aseptik menenjit:** IV asiklovir 30 mg/kg/gün (7-10 gün).
Asiklovire Dirençli HSV	foskarnet, sidofovir.

- **Tedavi ajanları: asiklovir, valasiklovir ya da famsiklovir.** Asiklovir tedavide kullanılan klasik ajandır, oral ve intravenöz formu vardır, oral formu günde 3-5 bölünmüş dozda verilir. Bir diğer tedavi ajanı **valasiklovir** vücutta hızla asiklovire dönüşür ve oral olarak 2-3 bölünmüş dozda kullanılır. **Famsiklovir** bir diğer alternatif oral ajandır ve iki doz halinde kullanılır. Valasiklovir ve famsiklovirin asiklovire göre biyoyararlanımı daha iyidir ve daha az doz aralıklarında kullanılabilir. Bu üç ajan hem HSV de etkinlikleri, hem de oral formlarının olması nedeni ile genital herpesin supresyon tedavisinde kullanım endikasyonuna sahiptirler. **Pensiklovir** ise **topikal** olarak kullanılan ajandır.
- Doğum sırasında annede aktif lezyonlar (serviks veya dış genital bölgede) mevcutsa, bebeği korumak için sezaryen doğum endikedir.

➢ **HHV-6**
- Çucukta rozeola (ekzantem subitum), **transplant hastalarında ateş ve döküntü** yapar.
- İlik nakli hastalarında %50 reaktive olabilir, monosit ve trombosit engrafmanını geciktirebilir.
- Sağlıklı erişkinde **meningoensefalit** yapabilir, **BOS PCR** ile tanı koyulur.

➢ **HHV-7: İnsanların** %90 'ı enfektedir ancak bilinen bir enfeksiyon tablosu yoktur.

➢ **HHV-8:** Kaposi sarkomu, Castleman hastalığı, Primer efüzyon lenfoması.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **CMV (sitomegalovirus)**

- Genetik içeriği en büyük virüstür, sitomegalo denen tipik dev hücreler görülür,
  - ✓ **Baykuş gözü**
  - ✓ Nükleusta büyük bir **inklüzyon cisimciği**, sitoplazmada küçük cisimcikler
- Latent virustur: lökositler, böbrekler, tükrük bezlerinde latent kalabilir.
- Yetişkinlerin %80 'i seropozitiftir,
- **Her tür vücut sıvısı ile insandan insana bulaşır:** tükrük en sık,
  - ✓ İdrar, kan, feçes, semen, servikal sekresyonlar, anne sütü
  - ✓ Organ nakli, kan nakli, cinsel temas
- Primer enfeksiyon genelde asemptomatiktir, bazen **mononükleoz benzeri sendrom** yapabilir;
  - ✓ Ateş (3 haftayı geçebilir), başağrısı, boğaz ağrısı, kas ağrıları, hafif karaciğer enzim yüksekliği.
- Guillain–Barré sendromuna yol açabilir,
- Gebelikte annenin primer CMV enfeksiyonu neticesinde çocukta **konjenital CMV** gelişir,
- **İmmün sistemi baskılanmış kişilerde;**
  - ✓ **CMV sendromu: ateş, lökopeni, trombositopeni, reaktif lenfositler,** karaciğer aminotransferazlarında artış.
  - ✓ Pnömoni
  - ✓ Gastrik ve özefageal ülserler, özofajit, kolit, hepatit
  - ✓ Meningoensefalit,
  - ✓ Retinit (HIV pozitiflerde en sık körlük nedenidir, HSV ve VZV retinitinden ayırt edilmelidir),
  - ✓ Transplante organ enfeksiyonu ve reddi yapabilir.
  - ✓ Organ ve ilik nakli hastalarında genelde ilk 30 - 100 gün arası riskli dönemdir, sonrasında da görülebilir (geç CMV).
- **Laboratuvar bulguları ve Tanı:**
  - ✓ CMV enfeksiyonu seyrinde karaciğer enzim yüksekliği ve kemik iliğinde baskılanma sonucu **anemi, lökopeni ve trombositopeni** görülebilir Periferik yaymada relatif **lenfositoz** ve **atipik lenfositler** görülebilir.
  - ✓ Kanda CMV IgM tespiti yakın enfeksiyonu gösterir, IgG 2-3 hafta sonra çıkar.
  - ✓ **PCR yöntemi ile plazma CMV yükü tespiti en popüler tanı yöntemidir.**
    - Organ tutulumlarında doku biyopsisi ve histopatoloji en değerli tanıdır,
    - Doku örneklerinde PCR ile CMV yükü bakılabilir (örneğin barsak biyopsisinde).
  - ✓ Kanda antijen tespiti (pp65 antijenine karşı antikor tespiti),
  - ✓ Kültür 1-6 haftada sonuç verir,
  - ✓ Fundoskopik muayenede **retinada beyaz granüller içeren nekrozlar** görülür,
- Tedavi: **Gansiklovir ve valgansiklovir** temel tedavi ajanlarıdır.
  - ✓ % 5 direnç görülebilir, **foskarnet** ya da **sidofovir** verilir.
  - ✓ **Maribavir**: Viral fosfotransferazı hedef alan oral ajan, organ nakli alıcılarında **dirençli veya tedaviye yanıt vermeyen** CMV enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılılır.
- Profilaksi: **Organ nakli hastalarında, riskin en yüksek olduğu durum CMV ile karşılaşmamış alıcının (R-), CMV IgG pozitif donörden (D+), organ almasıdır (R-/D+),**
  - ✓ Anti timosit globulin, OKT-3, alemtuzumab ile reaktivasyon riski artar,
  - ✓ Valgansiklovir tablet ile profilaksi yapılabilir ya da haftalık CMV takibine göre pre-emptif tedavi yaklaşımı yapılır,
  - ✓ Alternatif ajan **letormovir** (IV/po).
- **Kemik iliği nakli hastalarında, riskin en yüksek olduğu durum ise CMV seropozitif alıcının (R+), CMV IgG negatif donörden (D-), ilik almasıdır (R+/D-),**
  - ✓ T hücre deplesyonu, kordon kanı nakli, GVHH önemli risk faktörleridir.
  - ✓ **Profilaksi** yapılabilir, ya da **pre-emptif** tedavi kullanılır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **EBV (Epstein Barr Virüs)**

- En sık tükürükle bulaşır ve orofarengeal mukozada yerleşir,
- CD21 + B lenfositleri enfekte eder, B lenfositlerde latent kalır,
- **Çocuklarda %10, gençlerde %70 semptomatiktir,**
- Erişkinlerin %95 'ı seropozitiftir
- En önemli klinik tablo: **enfeksiyöz mononükleoz**, triadı:
  - ✓ **Ateş**
  - ✓ **Tonsillit / Farenjit (tonsiller üzerinde beyaz eksüdalar olabilir)**
  - ✓ **Lenfadenopati**
- Normalde döküntü %5 iken ampisilin ve amoksisilin ile %70-90,
- **Splenomegali** %50 görülür, fizik muayene veya spontan rüptür gelişebilir,

Primer EBV ve Enfeksiyöz Mononükleozun Belirti ve Semptomları

Semptom (Belirti)	Enfeksiyöz Mononükleoz		Primer EBV
	(%)	Aralık (%)	(%)
Boğaz ağrısı	82	70-88	83
Halsizlik	57	43-76	59
Baş ağrısı	51	37-55	42
İştahsızlık	21	10-27	39
Miyalji	20	12-22	36
Titreme	16	9-18	–
Bulantı	12	2-17	–
Karında rahatsızlık	9	2-14	8
Öksürük	5	5	5
Kusma	5	5	5
Artralji	2	2	2
Bulgu	(%)	Aralık (%)	(%)
Lenfadenopati	94	93-100	68
Farenjit	84	69-91	–
Ateş	76	63-100	38
Splenomegali	52	50-63	–
Üst göz kapağı ödemi (Hoagland bulgusu)	50	<20-50	–
Hepatomegali	12	6-14	–
Palatal enantem	11	5-13	–
Sarılık	9	4-10	–
Döküntü	20	0-23	–

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Diğer klinik tablolar:**
  - Hepatit
  - Otoimmun hemolitik anemi, aplastik anemi
  - Trombositopeni (sık), TTP/HUS, DİK
  - Pnömoni
  - Guillain-Barre
  - Meningoensefalit
  - Pankreatit, mezenterik lenfadenit
  - Glomerülonefrit; hematüri, proteinüri
  - Miyokardit
  - Hemofagositik lenfohistiositoz
  - Lenfoproliferatif hastalık (EBV ilişkili ve X-ilişkili)
  - Lökoplaki, multiple skleroz

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Enfeksiyöz Mononükleozun Nörolojik Komplikasyonları	
• Ensefalit • Menenjit • Guillain-Barré sendromu • Optik nörit • Retrobulbar nörit • Kraniyal sinir felçleri • Mononöritis multipleks	• Brakiyal pleksus nöropatisi • Nöbetler • Subakut sklerozan panensefalit • Transvers miyelit • Psikoz • Demiyelinizasyon

- EBV ilişkili maligniteler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir
  - ✓ **Hodgkin lenfomalar** içerisinde ilişki oranı en yüksek subtip **mikst selüler** 'dir.
  - ✓ **Burkitt** subtiplerinde **endemik (afrika)** tipinde ilişki oranı en yüksektir.

Yaygın EBV İlişkili Malign Hastalıklar			
Malign Hastalık (Kanser)	**EBV İlişkisi**	**Risk Altındaki Popülasyon**	**Kofaktörler**
Lenfoproliferatif hastalık	~%90	Transplantasyon hastaları	İmmünosüpresyon (bağışıklık baskılanması)
Hodgkin lenfoma	~%50[a]	Genç erişkinler	Bilinmiyor
Diffüz büyük B hücreli lenfoma	~%10	HIV, ?Yaşlılar	Bilinmiyor
Nazofarenks karsinomu	%100[b]	Güney Çinliler	Genetik yatkınlık ve diyetsel faktörler
Mide kanseri	%4-%20[c]	Bilinmiyor	Bilinmiyor
Burkitt lenfoma			
- Endemik	>%95	Afrikalı çocuklar	c-myc translokasyonları, Sıtma
- Sporadik	~%20	CD4+ sayısından bağımsız	c-myc translokasyonları
- HIV ilişkili	~%40	HIV pozitif bireyler	c-myc translokasyonları
[a] Histolojik alt tipe bağlıdır. [b] Farklılaşmamış (undiferansiye) form için geçerlidir. [c] Adenokarsinom vakaları için geçerlidir.			

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Laboratuvar Bulgular**
- **Lökositoz,** (>%50 mononükleer hücre) **lenfositoz (>%10 atipik lenfosit),** hafif **trombositopeni**,
- **Karaciğer enzim yüksekliği ve soğuk aglütinin** pozitifliği,
- Heterofil antikor tespiti (**Monospot test**) (Paul Bunnel test)
  - ✓ 2 haftada pozitifleşir, ilk hafta negatifse ikinci hafta tekrarlanır, 6 ay pozitif kalabilir.
  - ✓ Yalancı pozitiflik: Primer HIV enfeksiyonu, hepatit, lenfoma.
- **Viral kapsit antijeni (VCA IgM)**
  - ✓ **VCA IgM erken pozitifleşir, 2 ay pozitif kalır**, IgG ömür boyu pozitiftir.
- **EBNA** (Epstein Barr nükleer antijen), **akut dönemde negatif olmalıdır**, **2-4 ay sonra yavaş yavaş pozitifleşir.**
- Lenfoproliferatif sendromlarda **PCR ile EBV DNA tespiti** özellikle tercih edilmelidir.
- Tedavi: özel bir ajan önerilmez, destek tedavisi verilir,
  - ✓ Aspirinden kaçınılır (Reye sendromu), ampisilin ve amoksisilinden kaçınılır,
  - ✓ İTP, hemoliz, ciddi tonsiller hipertrofide **steroid** verilebilir
  - ✓ Çok nadir durumlarda **asiklovir** kullanımı düşünülebilir.
  - ✓ Lenfoproliferatif hastalıkta anti – CD20 tedavi verilebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Epstein-Barr Virüsüne Karşı Gelişen Antikorlar				
Antikor Özgüllüğü	**Enfeksiyöz mononükleozda Ortaya Çıkma Zamanı**	**Antikor Pozitiflik Oranı (%)**	**Kalıcılık**	**Yorumlar**
Viral Kapsid Antijenleri (VCA)				
IgM VCA	Klinik başvuru sırasında	100	4-8 hafta	**Oldukça duyarlı ve özgüldür;** temel tanısal araçtır.
IgG VCA	Klinik başvuru sırasında	100	Ömür boyu	Başvurudaki yüksek titresi ve ömür boyu kalıcılığı nedeniyle bireysel tanıda ziyade **epidemiyolojik bir araç** olarak daha yararlıdır.
Erken Antijenler (EA)				
Anti-EA-D	Başlangıçtan 3-4 hafta sonra zirve yapar	70	3-6 ay	**Ağır hastalıkla ilişkilidir;** ayrıca nazofarenks karsinomunda da görülür.
Anti-EA-R	Başlangıçtan 2 hafta ile birkaç ay sonra	Düşük	2 aydan >3 yıla kadar	Bazen olağan dışı ağır veya uzamış hastalıkta; ayrıca **Afrika Burkitt lenfomasında** görülür.
Latent Antijen				
EBV Nükleer Antijeni (EBNA)	Başlangıçtan 2-4 ay sonra	100	Ömür boyu	**Geç ortaya çıkması**, heterofil-negatif vakaların tanısında yardımcıdır.

Atipik Lenfositozun Ayırıcı Tanısı (Mononükleoz benzeri tablo)	
Durum / Hastalık	**Notlar**
Epstein-Barr virüsü (EBV) primer enfeksiyonu	Klasik İnfeksiyöz Mononükleoz.
Sitomegalovirüs (CMV) primer enfeksiyonu	**Heterofil-negatif mononükleozun en yaygın nedenidir.**
İnsan herpesvirüs 6 (HHV-6) primer enfeksiyonu	Roseola (Altıncı hastalık).
Primer HIV enfeksiyonu	Erken dönem HIV enfeksiyonu.
Toksoplazmoz	Klinik olarak mononükleozu taklit edebilir.
Akut viral hepatit	
Kızamıkçık (Rubella), kabakulak (mumps)	Döküntü ve klinik seyirle ayrılabilir.
İlaç reaksiyonları	Örneğin fenitoin veya sülfa grubu ilaçlar.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Varisella Zoster Virus (VZV, su çiçeği)**

- **Su çiçeği primer enfeksiyon** (Varisella) ve **Zona ise latent enfeksiyon** (Herpes Zoster) olarak iki klinik tablo gelişir,
- **Çok bulaşıcı bir virustur,** inkübasyon süresi 10 – 21 gün,
- Akut veya primer enfeksiyonda su çiçeği gelişir,
- Dorsal ganglialara yerleşir ve rekürrensler olur, zona denir.
- **En sık solunum yoluyla bulaşır**, enfekte vezikül sıvısı ile temas da enfeksiyona yol açar,
- **Temas sonrası hastalık gelişme oranı %90 'dır,**
- Bulaştırıcılık dönemi: vezikül görülmesinden 2 gün önce başlar ve tüm veziküller kabuklanana kadar devam eder.
- **Su çiçeği döküntüsü gövdeden başlar;** sentripedal dağılım gösterir.
  - ✓ Kafa derisinde, mukozalarda (ağız, konjunktiva, vajen) görülebilir,
  - ✓ Her aşamada döküntü görülebilir (makül, papül, vezikül, krut).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Su çiçeğinin komplikasyonları**
  - ✓ Aseptik menenjit, ensefalit, serebellar ataksi,
  - ✓ Guillain Barre, Reye sendromu,
  - ✓ Hepatit,
  - ✓ Trombositopeni, kanama,
  - ✓ **Pnömoni** (dev hücreli pnömoni), **erişkinde en sık kompliksyondur**, çocukta nadir,
    - Özellikle yetişkinlerde immün yanıt kuvvetli olduğu için sık görülür (%25),
    - Gebelerde %41 mortalitesi vardır,
    - Başlangıçta bilateral diffüz retikülonodüler infiltrasyonlar olur, bir kısım hastada nodüller kalsifiye olur ve yaygın milimetrik **kalsifikasyonlar** gelişir.
  - ✓ Gebeliğin son 4 haftası içerisinde annenin su çiçeği olması neonatal enfeksiyon için önemli bir risk faktörüdür.
  - ✓ Gebeliğin ilk 20 haftasında gelişirse nadiren **konjenital varisella sendromu** gelişir.
  - ✓ Akut retinal nekroz,
  - ✓ **Temporal arterit**, **serebral ve diğer arterlerde vaskülopati** yapabileceği düşünülüyor.
  - ✓ Nadiren dissemine yayılım gösterebilir.
- **Tedavi**
  - ✓ **Erişkinde komplikasyonlar ve mortalite nedeni ile genelde tedavi önerilir** (>12 yaş),
  - ✓ **Asiklovir, valasiklovir veya famsiklovir 5-7 gün verilir.**

    Not: Brivudin, zona tedavisinde kullanılan bir diğer oral antiviral ajandır. Avrupa ülkelerinde kullanımı vardır, FDA onayı yoktur. Herpes simpleks virusa in-vitro etkinliği VZV 'ye göre daha zayıftır, HSV enfeksiyonlarının tedavisinde klinik etkinliği üzerine veri yoktur.
- **Temas sonrası profilakside:**
  - ✓ **Temas:** Su çiçeği öyküsü olmayan, aşılanmamış ve enfekte bir kişiyle ev içinde veya hastane ortamında 1 saatten fazla temas etmiş, vezikül sıvısı ile temas.
  - ✓ Daha önceden geçirip geçirmediği, immünitesi kontrol edilir,
  - ✓ **İmmün süpresif ve gebelerde, steroid kullananlarda** 96 saat içerisinde **varisella zoster immün globulini** verilir.
    - **VariZIG (VZV İmmün Globulin):** Suçiçeği veya zonaya maruz kalan, **bağışıklığı baskılanmış** ve seronegatif (hastalığı geçirmemiş) bireylerde hastalığın şiddetini azaltmak veya önlemek için kullanılır.
    - Seronegatif olduğu bilinen ve virüse anlamlı düzeyde maruz kalan **gebe kadınlara VariZIG** uygulanmalıdır, Gebelikte suçiçeği geçirilmesi, özellikle ikinci ve üçüncü trimesterde varisella pnömonisi gibi hayati risk taşıyan komplikasyonlara yol açabilir.
    - **Antiviral İlaçlar:** Bağışıklığı baskılanmış kişilerde temas sonrası VariZIG yapılamıyorsa, başka bir seçenek olarak, **maruziyetten 7 ila 10 gün sonra başlamak üzere asiklovir** verilmesi önerilir. Amaç, inkübasyonun ortasında gelişen viremi ve yayılım fazını baskılamaktır; bu faz, klinik hastalığın ve komplikasyonların belirleyicisi kabul edilir. Maruziyetten hemen sonra (örn. 0–2. gün) antiviral başlanırsa, virüs henüz sistemik yayılma fazına geçmemiştir; ilacın etkin konsantrasyonları "boşta" kalabilir ve tedavi bittiğinde viremi henüz yeni başlayabilir. Bu durumda ya etkisiz kalır ya da daha uzun süre yüksek doz kullanmak gerekir.
  - ✓ **Su çiçeği gelişirse 24 saat içerisinde asiklovir başlanmalıdır**.
  - ✓ **İmmün sistemi normal sağlıklı kişilerde** ise **3 gün içerisinde aşı** önerilir (beş güne kadar da olabilir), tamamen engelleyebilir, hastalık gelişirse de daha hafif seyreder.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Varisella-Zoster Enfeksiyonunun Antiviral Tedavisi			
Enfeksiyon	**İlaç**	**Uygulama Yolu**	**Süre, Doz**
Suçiçeği (Bağışıklığı normal konak)	Asiklovir	Oral	**5 gün**
	Valasiklovir	Oral	**5 gün**
Suçiçeği (Bağışıklığı baskılanmış konak)	Asiklovir	IV	Çocuklar: **7 gün**, 8 saatte bir 500 mg/m^2; Erişkinler: **7 gün**, 8 saatte bir 10 mg/kg
Zona / Herpes Zoster (Bağışıklığı normal konak)	Valasiklovir	Oral	**7 gün**, günde 3 kez 1 g
	Famsiklovir	Oral	**7 gün**, 8 saatte bir 500 mg
	Asiklovir	Oral	**7-10 gün**, günde 5 kez 800 mg
Zona / Herpes Zoster (Bağışıklığı baskılanmış konak)	Asiklovir	IV	**7 gün**, 8 saatte bir 10 mg/kg
	Asiklovir	Oral	**7 gün**, günde 5 kez 800 mg
	Valasiklovir	Oral	**7 gün**, günde 3 kez 1 g (a)*
	Famsiklovir	Oral	**10 gün**, günde 3 kez 500 mg (a)*

➢ **Herpes Zoster (zona)**

- Dorsal kök ganglialarında latent virüsün reaktivasyonudur,
  - ✓ **Ramsay Hunt Sendromu**: dış kulakta vezikül + ağrı + tat alma duyusu kaybı + ipsilateral yüz felci,
- **Komplikasyonları**: post-herpetik Nöralji en sık komplikasyondur (%8-30), menenjit (%0.5), oftalmik komplikasyonlar, motor nöropati,
- Zona sonrası ilk 6 ay içerisinde **strok riskinde artış** gözlemlenmiştir.
- Lenfoma ve immün süpresiflerde dissemimasyon riski yüksektir. Zona sonrası altı ayda strok riskinin belirgin arttığını gösteren çalışmalar vardır.
- **Kemik iliği nakli sonrası ilk 1 yıl içerisinde %50 sıklıkta görülür**,
- Normal konakçıda dahi antiviral tedavi ile semptomlar hızlı düzelir, komplikasyon riski azalır.
  - ✓ Hafif orta vakada: valasiklovir, famsiklovir oral 7 gün,
  - ✓ Ağır vakalarda İV asiklovir tercih edilebilir.
- **Post herpetik nöraljide**: Gabapentin, Pregabalin, Duloksetin veya Trisiklik antidepresan önerilebilir.
- CDC önerisine göre **50 yaş ve üzerine** rutin VZV aşısı önerilmelidir zona ve nöralji insidansını azaltır.

HHV-6 veya HHV-7 için etkili bir tedavi ajanı yoktur, ancak her iki virüs de in vitro olarak gansiklovir, foskarnet ve sidofovir'e duyarlıdır. Gansiklovir, foskarnet veya her ikisi, özellikle limbik ensefalitli HHV-6 veya HHV-7 hastalığı olan bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin tedavisinde kullanılabilir,

Kaposi sarkomuyla ilişkili herpes virüsü (KSHV) veya insan herpes virüsü 8 (HHV-8), Kaposi sarkomu ve primer efüzyon lenfomasının etiyolojik ajanıdır ve multisentrik Castleman hastalığıyla yakından ilişkilidir.

- **Herpes B virüsü**, Eski Dünya makak maymunlarında endemik olarak bulunan bir virüstür. Maymunlarda genellikle hafif seyreden veya belirti vermeyen bu virüs, insanlara bulaştığında **ölümcül ensefalite** yol açabilen çok ciddi bir sağlık tehdidi oluşturur.
  - ✓ **İnsanlara Geçiş:** Genellikle enfekte maymunların **ısırması, tırmalaması**, iğne batması veya maymun sıvılarının (salya vb.) göz veya ağız gibi **mukozalara sıçraması** yoluyla bulaşır.
  - ✓ **İnsandan İnsana Bulaş:** Son derece nadirdir

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ İnsanlarda kuluçka süresi genellikle **5 gün ile 3 hafta** sürer.
- ✓ Ateş, titreme, kas ağrısı ve halsizlik ile başlar, virüsün girdiği bölgede kaşıntı, ağrı, uyuşma veya veziküler döküntü olur.
- ✓ **Nörolojik İlerleme:** Baş ağrısı, bulantı-kusma ve kafa karışıklığı ile başlayan süreç; nöbetler, yükselen felç, koma ve solunum yetmezliğine kadar ilerleyebilir. **Tedavi edilmediğinde ölüm oranı yaklaşık %70'tir**.
- ✓ **Tanı:** Şüpheli lezyonlardan, konjonktivadan veya beyin omurilik sıvısından (BOS) alınan örneklerde **PCR veya kültür** testi ile konulur.
- ✓ **Temas Sonrası Korunma (Profilaksi):** Yüksek riskli temaslarda 5 gün içinde başlanan 14 günlük oral **valasiklovir** veya **asiklovir** kürü uygulanır.
- ✓ **Aktif Enfeksiyon:** Belirti gösteren hastalarda (IV) **asiklovir** veya **gansiklovir** kullanılır; merkezi sinir sistemi tutulumu varsa gansiklovir tercih edilir.

➢ **Parvo virus (Parvo B19)**

- Tek zincirli DNA virusudur,
- Solunum (çoğunlukla), kan ve transplasental yolla bulaşır,
- Yaptığı klinik tablolar,
  - ✓ Eritema infektiozum (5. hastalık, **tokatlanmış yanak sendromu**)
  - ✓ El ve ayaklarda papüler – purpurik döküntü: **çorap eldiven sendromu**,
  - ✓ **Saf eritroid aplazi** (kemik iliğinde dev pronormoblast, eritroid matürasyon bloğu),
  - ✓ Persistan anemi (immün sistemi baskılanmış kişilerde)
  - ✓ **Aplastik kriz** (hemolitik anemi zemininde geçici süre olur)
  - ✓ Hidrops fetalis
  - ✓ **Poliartropati, simetrik, döküntü** 3-4 haftada geriler,
- Tanı: **Anti Parvo B19 IgM**,
- Tedavi: semtomatik yaklaşım yapılır, **ciddi vakalarda IVIG** (intravenöz immnünglobulin) verilebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Adenovirüsler**

- İnsan adenovirüsleri (HAdV'ler), solunum yolu enfeksiyonları, göz hastalıkları, gastroenterit, ishal ve sistit dahil olmak üzere çok çeşitli klinik sendromlara neden olabilen **DNA virüsleridir**.
- Bulaşma, **solunum yolu damlacıkları** veya **fekal-oral** yolla gerçekleşir.
- Tanıda PCR oldukça hassas ve özgüldür (%96-%100).
- ÜSYE (beraberinde rinit sık görülür)
- Bronşit
- **Atipik pnömoni** (bilateral olabilir)
- Faringokonjunktival ateş (serotip 3,7)
- Akut respiratuvar hastalık (yetişkinlerde)
  - ✓ Yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, lenfadenopati,
- Akut ishal (çocuklarda, kansız)
- Lökopeni, trombositopeni, karaciğer enzim yüksekliği
- **Hemorajik sistit**
- Organ nakli hastalarında transplante organ enfeksiyonu gelişebilir,
- GVHH olan ve persiste eden ateşi olan ilik nakli hastalarında kanda viremi bakılabilir,
- Tanıda solunum örneklerinde veya nazofarengeal örnekte PCR kullanılabilir,
- İmmünkompromize hastalarda ve ciddi pnömoni vakalarında **sidofovir** verilebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Adenovirüs Enfeksiyonunun Neden Olduğu Klinik Hastalıklar		
Klinik Hastalık	**Risk Altındaki Popülasyonlar**	**Neden Olan Adenovirüs Tipleri**
Farenjit	Bebekler, çocuklar	1-7
Faringokonjonktival ateş	Çocuklar	3, 7
Boğmaca benzeri sendrom	Çocuklar	5
Pnömoni	Bebekler, çocuklar	1-3, 21
	Askeri birlikler	4, 7, 14
Akut solunum yolu hastalığı	**Askeri birlikler, üniversite öğrencileri**	3, 4, 7, 14, 21, 55
Konjonktivit	Çocuklar	1-4, 7
Epidemik keratokonjonktivit	**Yetişkinler**, çocuklar	8, 19, 37, 53, 54
Gastroenterit	Bebekler	31, 40, 41
	Çocuklar	2, 3, 5
Hemorajik sistit	Çocuklar	7, 11, 21
	İlik ve böbrek nakli alıcıları	34, 35
Meningoensefalit	Çocuklar, **immün sistemi baskılanmış konaklar**	2, 6, 7, 12, 32
Hepatit	Pediyatrik karaciğer nakli alıcıları	1-3, 5, 7
Nefrit	**Böbrek nakli alıcıları**	11, 34, 35
Miyokardit	Çocuklar	7, 21
Üretrit	**Yetişkinler**	2, 19, 37
Dissemine hastalık	Yenidoğanlar, **immün baskılanmış konaklar**	1, 2, 3, 5, 7, 11, 21, 22, 31

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Polyomavirüsler: BK virüs**

- Çoğunlukla asemptomatiktir ve bir çok insan seropozitiftir,
- Böbreklerde renal tübül hücreleri ve üroepitelde latent kalır ve immün süpresiflerde reaktivasyon gösterebilir.
- Aasemptomatik viremi, virüri görülebilir,
- İki klinik tablo gelişebilir:
  - ✓ **Renal transplant hastalarında nefropati** yapar, **üreteral stenoz** gelişebilir,
  - ✓ **İlik nakli hastalarında da hemorajik sistit** yapabilir,
- Tanı: Böbrek biyopsisinde karakteristik intranükleer inklüzyonlar görülür. Kanda BK virus PCR ve **idrarda decoy hücrelerinin** gösterilmesi, tanıda yardımcı diğer yaklaşımlar.
- Tedavi: immün supresyonun azaltılmasıdır,
  - ✓ Tedavide sidofovir, leflünomid ve florokinolonların etkinlikleri tartışmalıdır.

➢ **Polyomavirüsler: JC virüs**

- İnsanların çoğu JC virus ile enfektedir,
- Böbreklerde latent kalır, virüri yapar, bağışıklığı baskılanmış hastalarda JCV'nin yeniden aktifleşmesi, beyindeki oligodendrositlerin litik enfeksiyonuna ve **Progresif Multifokal Lökoensefalopati (PML)**'ye yol açabilir.

Diğer İnsan Polyomavirüsleri

- **Merkel Hücreli Polyomavirüs** (MCPyV): Nadir fakat oldukça agresif ve ölümcül bir deri kanseri olan Merkel hücreli karsinomun (MCC) temel nedenidir.
- **Trichodysplasia Spinulosa Polyomavirüs** (TSPyV): Bağışıklığı baskılanmış hastalarda deri üzerinde "spikül" adı verilen küçük etli çıkıntıların oluşmasına neden olur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

JC Virüsü İlişkili Hastalıklar

Özellik	Klasik PML	PML-İRİS[a]	JCV GCN[b]	JCV E[c]	JCV Menenjiti
Başlangıç	Subakut	İmmün restorasyon (bağışıklığın düzelmesi)	Kronik	Subakut	Kronik
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)	Asimetrik, iyi sınırlı, kontrast tutmayan subkortikal beyaz cevher lezyonları; T2 ve FLAIR'de hiperintens; T1'de hipointens	Kontrast tutan lezyonlar ve olası kitle etkisi	Serebellar atrofi	Kortikal lezyonlar	Genişlemiş ventriküller
Nörolojik Semptomlar	Lezyonun konumuna bağlı	Konuma ve inflamasyona bağlı	Serebellar sendrom	Ensefalopati	Baş ağrısı
Histoloji	Genellikle gri-beyaz cevher sınırında demiyelinizan lezyonlar; büyümüş oligodendrositlerde JCV tespiti; tuhaf yapılı astrositler; enfekte hücrelerin yakınında CD8+ T hücreleri	Klasik PML'ye benzer demiyelinizasyon ancak belirgin inflamatuvar infiltratlar mevcut	Serebellumun granül hücre tabakasında odak hücre kaybı; büyümüş granül hücre nöronlarında JCV tespiti	Hemisferik kortekste odak hücre kaybı; büyümüş piramidal nöronlarda JCV tespiti	Meningeal hücrelerin ve koroid pleksus hücrelerinin üretken enfeksiyonu

a: PML-İRİS: Progresif Multifokal Lökoensefalopati - İmmün Restorasyona bağlı İnflamatuar Sendrom.
b: JCV GCN: JCV Granül Hücre Nöropatisi.
c: JCV E: JCV Ensefalopati.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

PML Tanı Kriterleri; Uyumlu Klinik Özelliklere, Radyografik Görüntüleme Bulgularına ve BOS'ta JC Virüsü (JCV) Tespitine Dayanır

PML Tanı Sınıflandırması	Klinik Özellikler	Radyolojik Bulgular	BOS'ta JCV PCR
Kesin	+	+	+
Olası (Probable)	+	-	+
	-	+	+
Mümkün (Possible)	+	+	- /yapılmadı
	-	-	+
PML değil	-	-	-
	+	-	-
	-	+	-

➢ **Kaynağa Dayalı Tanı Mantığı Özeti:**

- **Kesin Tanı:** Üç kriterin de pozitif olması gerekir.
- **Olası PML: PCR testi pozitif olup, klinik veya radyolojik bulgulardan birinin eksik** olması durumudur.
- **Mümkün PML:** Klinik ve radyolojik bulgular uyumlu olmasına rağmen **PCR testinin negatif** (veya yapılmamış) olması ya da **sadece** PCR testinin pozitif olması durumudur.
- **PML Değil:** Hiçbir kriterin karşılanmaması, sadece klinik bulgu olması veya sadece radyolojik bulgu olması durumudur.
- **PML (Progresif Multifokal Lökoensefalopati);**
  - ✓ AIDS ve immün süprese hastalarda gelişir,
  - ✓ Hemiparezis, demans, koma olur ve oldukça fatal seyreder.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Natalizumab**, MS tedavisinde kullanılan **Fingolimod** ve janus kinaz inhibitörü **Ruksolitinib** sonrası bildirilen PML vakaları vardır,
- Tanı: Kraniyal **CT, MR 'da beyaz cevherde hastalık,** BOS-İdrar PCR,
- Beyin biyopsi: oligodendrositlerde inklüzyon cisimcikleri görülür.
- HIV hastalarında: antiretroviral tedavi + sidofovir.

➢ **İnsan Papillomavirüsleri (HPV)**, vücudun skuamöz çok katlı epitellerini enfekte eden ve hem iyi huylu hem de kötü huylu tümörlere neden olan, zarfsız ve çift zincirli DNA virüsleridir.

- **Hastalık Grupları ve Tipler**
  - ✓ HPV enfeksiyonları klinik olarak iki ana gruba ayrılır:
    - **Kutanöz (Deri) Siğilleri:** Genellikle okul çağındaki çocuklarda görülür; el ve ayaklardaki yaygın siğilleri içerir. En sık **Tip 1, 2 ve 4** ile ilişkilidir.
    - **Mukozal veya Genital Lezyonlar:** Çoğunlukla cinsel yolla bulaşır ve genç erişkinlerde zirve yapar.
      - ☑ **Düşük Riskli Tipler (Örn. Tip 6 ve 11):** Genital siğillerin (kondilomlar) ve laringeal papillomların çoğuna neden olur.
      - ☑ **Yüksek Riskli (Onkojenik) Tipler (Örn. Tip 16 ve 18):** Rahim ağzı (serviks), vajina, vulva, anüs, penis ve orofaringeal (yutak) kanserlerin ana nedenidir. HPV-16 ve 18, bu kanserlerin büyük çoğunluğundan sorumludur.
    - **Bulaşma:** Deri siğilleri doğrudan temasla, genital tipler ise genellikle cinsel temasla bulaşır.
    - HPV'nin **E6 ve E7** gen ürünleri temel onkojenlerdir. E6 protein p53'ü, E7 protein ise pRB tümör baskılayıcı proteinlerini hedef alarak hücre döngüsünü bozar ve hücrelerin kontrolsüz çoğalmasına neden olur.
    - Deri ve genital siğillerin tanısı genellikle **klinik muayene** ile konulur; şüpheli durumlarda biyopsi yapılır.
    - Rahim ağzı kanseri taramasında **sitoloji (Pap smear)** ve **HPV DNA testleri** temel yöntemlerdir.
    - **Tedavi: Enfeksiyonu tamamen ortadan kaldıran spesifik bir antiviral yoktur.** Tedavi, lezyonların fiziksel (kriyoterapi, lazer, cerrahi) veya kimyasal (salisilik asit, imikimod, podofiloks) yöntemlerle yok edilmesine odaklanır.
    - **Aşılar:** Aşılanma, enfeksiyonu ve kanser öncesi lezyonları önlemede oldukça güvenli ve etkilidir. ABD'de yaygın olan **9-valanlı aşı (Gardasil 9)**; Tip 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58'e karşı koruma sağlar. **İki veya 3 doz uygulanır.**

HPV Aşılama İçin ACIP Önerileri	
Uygulama ve Yaş Grubu	
Ne Zaman?	
Rutin Aşılama	11-12 yaş arası; uygulama 9 yaşa kadar erken başlayabilir.
Tamamlama (Catch-up)	13-26 yaş arası; **eğer kişi daha önce yeterli düzeyde aşılanmamışsa.**
Klinik Karar	27-45 yaş arası bazı yetişkinler; daha önce yeterli aşılanma yoksa
Kaç Doz?	
İki Doz 9-14 yaş arası	İlk dozu <15 yaşında alanlar için
	Takvim: 0. ve 6-12. aylar.
	Önemli Not: 1. ve 2. doz arasındaki minimum süre 5 aydır. Eğer ikinci doz bu süreden önce yapılırsa, 2. dozdan en az 12 hafta sonra 3. bir doz uygulanmalıdır.
Üç Doz	**15 yaş ve üzeri** (İlk doz alındığında 15 yaşında veya daha büyük olanlar)
	Bağışıklığı baskılanmış kişiler: HIV enfeksiyonu, kanser, nakil hastaları, otoimmün hastalığı olanlar veya bağışıklığı baskılayıcı tedavi görenler (Diyabet veya astım bu grupta sayılmaz).
	Takvim: 0., 1-2. ve 6. aylar.
	Minimum Süreler: 1. ve 2. doz arası 4 hafta; 2. ve 3. doz arası 12 hafta; 1. ve 3. doz arası 5 ay.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

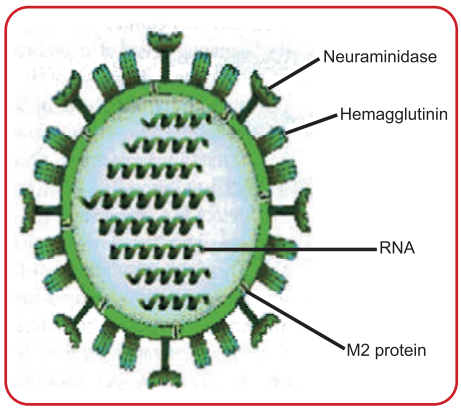
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Önemli Bilgiler:**

- **Kesinti Durumu:** Her iki takvimde de (2 veya 3 doz), aşılama süreci herhangi bir nedenle kesintiye uğrarsa, **dozların en baştan tekrarlanmasına gerek yoktur**; kalınan yerden devam edilir.
- **Gebelik ve Emzirme:** Gebelerde aşılamanın gebelik sonrasına ertelenmesi önerilir; ancak aşı öncesi gebelik testi yapılması şart değildir. Emziren anneler HPV aşısı yaptırabilirler.

➢ **İnfluenza virüs**



İnfluenza virüsü

- Zarf Proteinleri:
  - ✓ **Nöraminidaz**: Hücreden salınmada önemlidir,
  - ✓ **Hemaglutinin**: Virüsün tutunma ve enfeksiyon yapmasında etkilidir,
  - ✓ **M proteinleri** (M1, M2): Zarf stabilizasyonu için gereklidir.
- Nükleusta çoğalır, 8 tek sarmal RNA içerir.
- **H ve N antijenleri viral tipleri belirler,** örneğin avian İnfluenza H5N1gibi,
- Influenza A pandemi yapar, C yapmaz. İnfluenza A virüsleri insanlara ek olarak kuşlar ve domuzlar gibi çeşitli hayvanları da enfekte edebilir; bu durum yeni alt tiplerin ortaya çıkmasına ve **pandemilere** yol açabilir.
- **Antijenik Shift**: başka viruslarla genomik alış verişe bağlı oluşan yeni genomik kombinasyondur, **Reassortment,**
  - ✓ **İnfluenza A da olur, pandemilerden sorumludur.**
- **Antijenik Drift**: H ve N proteinlerinde değişikliğe bağlı genetik mutasyondur,
  - ✓ **İnfluenza A ve B 'de olur,** epidemilerden sorumludur.
- Kış aylarında, damlacık inhalasyonu ve direk temasla bulaşır, inkübasyon 18-72 saat.
- Günümüzde en çok karşılaştıklarımız: **H1N1, H3N2, H1N1pdm09.**
  - ✓ **Avian influenza H5N1, H7N9**.
- Klinik: Ani gelişen **yüksek ateş, miyalji,** başağrısı, kırgınlık, yorgunluk – güçsüzlük
  - ✓ Öksürük, boğaz ağrısı, nazal semptomlar, bazen ishal,
  - ✓ **Gebelerde daha ağır klinik seyir olur,**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İnfluenza İle İlişkili Komplikasyonlar Açısından Yüksek Risk Altındaki Yetişkinler

- 65 yaş ve üzerindeki kişiler.
- İnfluenza mevsiminde gebelik.
- Kronik akciğer (astım dahil), kardiyovasküler, böbrek, karaciğer, hematolojik veya metabolik bozuklukları (diyabet dahil) olan kişiler.
- Bağışıklığı baskılanmış kişiler (ilaç tedavisi veya HIV enfeksiyonu nedeniyle baskılanmış olanlar dahil).
- Solunum fonksiyonunu veya solunum sekresyonlarının yönetimini bozabilecek veya aspirasyon riskini artırabilecek herhangi bir durumu olan kişiler.
- Vücut kitle indeksi **40'tan büyük** olan obez kişiler.
- Huzurevleri ve diğer kronik bakım tesislerinde ikamet edenler.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

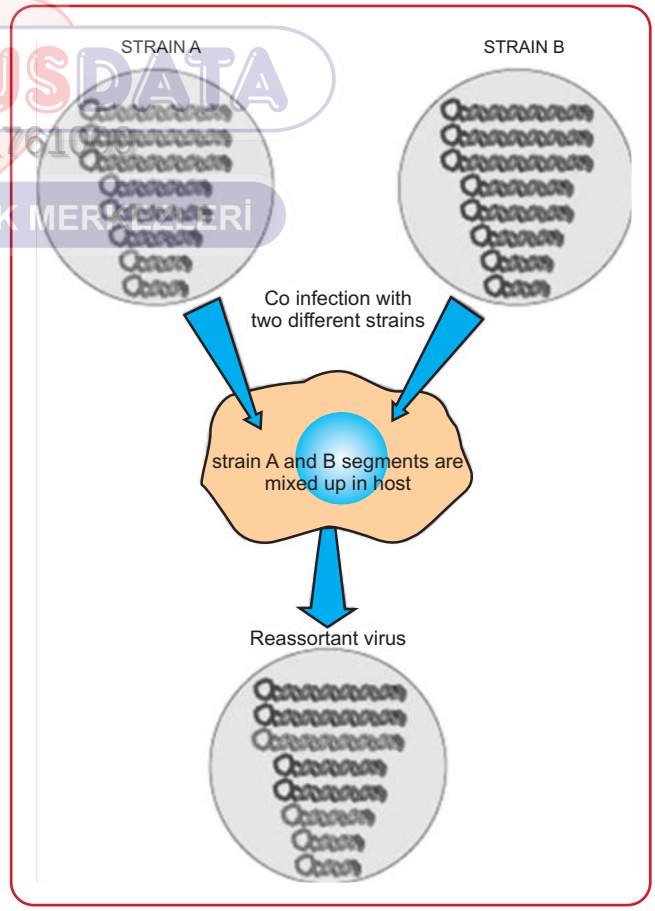
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İnfluenzanın Akciğer Komplikasyonlarının Karşılaştırmalı Özellikleri			
Özellik	**Primer Viral Pnömoni**	**Sekonder Bakteriyel Pnömoni**	**Karma Viral ve Bakteriyel Pnömoni**
Risk Grubu	Kardiyovasküler hastalık; hamilelik; genç yetişkin (pH1N1)	Yetişkinler ve çocuklar	Herhangi bir durum, İnfluenza A veya B ile ilişkili
Klinik Öykü	**Klasik 3 günlük influenza sonrası ciddi ilerleme**	**3 günlük influenzadan sonra iyileşme, ardından kötüleşme**	Hem primer hem de sekonder pnömoninin özellikleri
Balgam Bakteriyolojisi	Normal flora	*Pneumococcus, Staphylococcus, Haemophilus influenzae*	*Pneumococcus, Staphylococcus, H. influenzae*
Göğüs Radyografisi	Bilateral bulgular	Konsolidasyon	Konsolidasyon
İnfluenza Virüsü Tespiti	Evet	Her zaman değil	Evet
Antibiyotiklere Yanıt	Hayır	Evet	Sıklıkla
Mortalite (Ölüm Oranı)	Yüksek	Değişken	Değişken

- ✓ **Pnömoni**: Pirimer viral pnömoni, ARDS ye ilerleyebilir,
- ✓ Sekonder bakteriyel pnömoni: **S. aureus, Streptococcus pneumoniae, Aspergillus fumigatus**,
- ✓ Reye sendromu (aspirin kullanımı ile ilişkili),
- ✓ **Miyozit, miyokardit, perikardit, ensefalit, transvers miyelit** ve Guillain Barre gelişebilir.

- **Tanı**
  - ✓ Virus izolasyonu (boğaz sürüntüsü, nazofarengeal yıkama sıvısı) veya viral Kültür
  - ✓ Hızlı Testler (Rapid A): nükleik asit veya nöraminidaz tespiti yapar, %60 duyarlıdır.
  - ✓ **PCR**, hızlı testlerden daha duyarlıdır.
- **Tedavi**
  - ✓ **Oseltamivir** 75 mg 2x1, 5 gün, alternatif olarak **zanamivir** intranazal sprey,
  - ✓ **İlk 48 saatte başlanması tedavinin faydasını artırır**,
    - Yatırılacak kadar ağır vakalarda 5 güne kadar tedavi başlanması mortaliteyi azaltmaktadır,
    - Ciddi hospitalize vakalarda, klinik şüphe olduğunda tanı netleşinceye kadar ampirik olarak da başlanabilir,
  - ✓ Oseltamivir nadiren nöropsikiyatrik yan etkilere neden olabilir
  - ✓ **Peramivir**, İV tek doz, ciddi vakalarda daha uzun kullanılabilir.



Antijenik shift: iki virüsün genomik alışverişine bağlı yeni genomik kombinasyon

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Baloxavir marboxil**: endonükleaz inhibitörü, 2018'de endikasyon almıştır. Tedavi ve profilaksi amaçlı kullanılabilir. **Dikkat:** İnfluenza pnömonisinde özellikle yüksek doz **steroid kullanımı ile mortalite artabilir**, **viral replikasyon ve bulaştırıcılık süresinde artış** olabilir.
- ✓ Aşı ile korunma (koruyuculuk oranı %50 - %80), erişkin aşılama bölümüne bakınız. Mevsimsel influenza aşıları (inaktive veya canlı zayıflatılmış) hastalığı ve hastaneye yatışları önlemede etkilidir.

İnfluenza İçin Antiviral Ajanlar

Özellik	Zanamivir	Oseltamivir	Peramivir	Baloksavir
Protein Hedefi	Nöraminidaz	Nöraminidaz	Nöraminidaz	Cap-bağımlı endonükleaz
Aktivite	A ve B	A ve B	A ve B	A ve B
Yan Etkiler	Bronkospazm	Gİ (%9)	Gİ (%8)	Diyare (%3), bronşit (%3)
Metabolizma	Yok	Hepatik	Yok	UGT1A3, CYP3A4
Atılım (Ekskresyon)	Renal	Renal (tübüler sekresyon)	Renal	Fekal (%80), idrar (%15)
İlaç Etkileşimleri	Yok	Probenesid (oseltamivir seviyelerini artırır)	---	Antasitler ve laksatifler konsantrasyonu azaltır
Doz ayarı	-	CrCl < 30 mL/min Ciddi karaciğer disfonksiyonu	CrCl < 30 mL/min	CrCl < 50 mL/min için data yok.

Gİ: gastro intestinal

- İnfluenza için **kemoprofilaksi (ilaçla korunma)** uygulamaları, kaynaklarda belirtilen şu ana yöntemlerle özetlenebilir:
  - **Mevsimsel Profilaksi:** Antiviral ilacın influenza salgın sezonu boyunca, genellikle **4 ila 6** hafta süreyle kesintisiz uygulanmasıdır. Sağlıklı yetişkinlerde oseltamivirin %74, inhale zanamivirin ise %67 oranında koruyucu olduğu gösterilmiştir.
  - **Aile (Ev İçi) Profilaksisi:** Aile içinde bir "indeks vaka" (ilk hasta) tespit edildikten sonra, diğer aile üyelerine virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla **kısa süreli** ilaç uygulanmasıdır. Tek doz baloksavirin de 5 yaş ve üzeri ev içi temaslılarda riski önemli ölçüde azalttığı bildirilmiştir.
  - **Kurumsal Salgın Profilaksisi:** Huzurevi gibi toplu yaşam alanlarında bir salgın başladığında, bulaşmayı durdurmak için kullanılan bir yöntemdir. Profilaksiye mümkün olduğunca erken başlanmalı ve **7 ila 10** gün sürdürülmelidir. Direnç gelişimini önlemek için tedavi alanlar ile profilaksi alanların (mümkünse) ayrılması önerilir.
  - **Aşılanan Yüksek Riskli Bireyler:** İnfluenza sezonu sırasında aşılanan ancak henüz bağışıklık gelişmemiş (aşının etkili olması için gereken süre boyunca) yüksek riskli kişiler için **kısa süreli antiviral profilaksi** düşünülebilir.
  - **Kombine Koruma:** Yaşlı bakımevlerinde yapılan bir çalışma, daha önce aşılanmış bireylerde mevsimsel profilaksinin influenzaya bağlı hastalık riskini **%91 oranında** azalttığını, yani aşı ve ilaçla korunmanın birbirini destekleyici (katkı sağlayıcı) etkisi olduğunu göstermiştir.

TUSDATA 47401761000 TUSTAVSİYE MERKEZLERİ

İnfluenza İçin Antiviral Kemoterapi ve Kemoprofilaksi

Endikasyon	İlaç	Yol	Dozaj
Tedavi	**Oseltamivir**	Oral	**Yetişkinler:** Normal böbrek fonksiyonu ile 5 gün boyunca günde iki kez 75 mg
	Zanamivir	İnhale	**Yetişkinler ve ≥7 yaş çocuklar:** 5 gün boyunca günde iki kez 10 mg (2 fıs)
	Peramivir	İntravenöz	**Yetişkinler ve ≥13 yaş çocuklar:** Normal böbrek fonksiyonu ile bir kez 600 mg IV
	Baloksavir	Oral	≥80 kg: Bir kez 80 mg PO. 20 kg - 80 kg: Bir kez 40 mg PO.
Profilaksi	**Oseltamivir**	Oral	Günde bir kez 75 mg PO.
	Zanamivir	İnhale	Günlük 10 mg.
	Peramivir	İntravenöz	Profilaksi için FDA onayı yoktur
	Baloksavir	Oral	≥80 kg: Bir kez 80 mg PO. 20 kg - 80 kg: Bir kez 40 mg PO

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Chikungunya ateşi**

- **Sivri sineklerden** bulaşan viral hastalık,
- Tropik ve subtropikal ülkelerde; güney amerika, güney asya ve afrikada görülür,
- Vakaların %70-90'ında klinilk bulgular gelişir,
- **Yüksek ateş, şiddetli eklem ağrıları ve/veya artrit**, **makülopapüler veya peteşial döküntü** olur,
- Genelde 7-10 günde düzelir,
- Ciddi klinik organ tutulumu nadirdir: meningoensefalit, ensefalit, miyokardit vb.

➢ **Zika virüs**

- **Sivri sineklerden** bulaşan bir flavivirüs 'tür, **cinsel yollada** bulaşmaktadır.
- Güney amerikada önemli ataklar yapmaktadır, asya ve afrikada da görülmektedir.
- Zika enfeksiyonlarının yaklaşık **%80'i belirtisiz (asemptomatik)** geçer. Belirti veren vakalarda şu tablo görülür:
  - ✓ **Hafif Seyir:** Genellikle ateş, **makulopapüler döküntü**, eklem ağrısı, baş ağrısı ve konjonktivit ile karakterize, birkaç gün ile bir hafta süren hafif bir hastalık yapar.
  - ✓ **Konjenital Zika Sendromu:** Virüsün en ciddi etkisi gebelikte (özellikle ilk trimesterde) fetüse bulaşmasıdır; bu durum mikrosefali, intrakranyal kalsifkasyonlar beyin anomalileri ve göz kusurları gibi ciddi doğum kusurlarına yol açar.
  - ✓ **Nörolojik Etkiler:** Yetişkinlerde enfeksiyon sonrası **Guillain-Barré sendromu (GBS)** gibi nörolojik komplikasyonların insidansında artış gözlemlenmiştir.
- Zika virüsüne karşı spesifik bir **antiviral ilaç veya lisanslı bir aşı henüz yoktur.** Destek tedavisi verilir 5-7 günde iyileşirler.

TUSDATA 47401761000 TUSDATA'DAN NOTLAR

➢ **Batı Nil Virüsü**

- İnsanlara **sivri sineklerle bulaşır**, inkübasyon süresi 2-6 gün.
- Özellikle **kargalarda** toplu ölüm yapabilmektedir, **atlar** da etkilenebilir.
- **Bulaşma** ve **Epidemiyoloji**
  - ✓ **Doğal Döngü:** Virüs temel olarak **kuşlar** ve **sivrisinekler** (Culex türleri) arasındaki bir döngüde korunur.
  - ✓ **Konakçılar:** İnsanlar ve atlar virüs için **"son konak" (dead-end host)** olarak kabul edilir; yani virüsü sivrisineklere geri bulaştıracak düzeyde yüksek viremi oluşturmazlar.
  - ✓ **Diğer Bulaşma Yolları:** Nadiren organ nakli, kan nakli, hamilelikte fetüse geçiş veya anne sütü yoluyla da bulaşabildiği belgelenmiştir.
- Dünyada yaygın olarak bulunur.
- %80 asemptomatiktir, bir kısmı ise **hafif ateşten meningoensefalite** ve **flask paralize** kadar değişen bulgular geliştirebilir. **Viral menenjit veya meningoensefalit vakasında özellikle asimetrik flask paraliz varlığında Batı nil virüsü akla gelmelidir.** Belirti gösteren vakalar iki ana tabloda incelenir:
  - ✓ **Batı Nil Ateşi:** Enfekte kişilerin yaklaşık %20'sinde görülür. Ani başlayan ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik ve vakaların yaklaşık yarısında (özellikle çocuklarda) **döküntü** ile karakterizedir.
  - ✓ **Nöroinvaziv Hastalık:** Enfekte kişilerin **%1'inden azında** gelişen ağır tablodur. **Menenjit, ensefalit** veya omurilikteki **motor nöron hasarına** bağlı olarak gelişen **akut flask paralizi** şeklinde ortaya çıkabilir. Nörolojik vakalarda ölüm oranı yaklaşık %10'dur ve sağ kalanlarda **kalıcı sinir sistemi hasarları** yaygındır.
  - ✓ Ciddi nörolojik hastalık gelişimi için en önemli risk faktörü **ileri yaştır**. Ayrıca bağışıklığı baskılanmış kişiler, diyabet ve hipertansiyon hastaları da yüksek risk altındadır.
- Tanı **kan veya BOS 'ta serolojik olarak (IgM)** ya da **BOS PCR** ile konur.
- Tedavide semptomatik destek ve İVİG, interferon 2b verilebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Viral Hemorajik Ateşler	
Arenaviridae ➢ Lassa ateşi, Junin (Arjantin hemorajik ateşi) and Machupo (Bolivya hemorajik ateşi) **Bunyaviridae** ➢ Kırım Kongo Hemorajik Ateşi, Hantaan hemorajik ateşi, Rift Valley Fever (Kenya, afrika)	**Filoviridae** ➢ Ebola ve Marburg **Flaviviridae** ➢ Yellow fever (sarı humma), Dengue ateşi, Omsk hemorajik ateşi, Kyasanur forest disease

➢ **Kırım Kongo Hemorajik Ateşi:** *Bunyaviricetes* sınıfındaki *Nairoviridae* ailesine ait bir *Orthonairovirus* türüdür. Zarflı ve tek iplikçikli, segmentli bir RNA genomuna sahip olan bu virüs, insanlarda ciddi seyredebilen kanamalı ateş tablolarına yol açar.

- Virüs insanlara temel olarak **Hyalomma cinsi kenelerin ısırmasıyla bulaşır.** Keneler hem vektör hem de rezervuar görevi görür.
- **İnsandan insana kan ve sekresyonlarla geçiş olabilir,** Enfekte insanların veya evcil hayvanların (koyun, sığır vb.) kanı ve dokularıyla doğrudan temas yoluyla da bulaşabilir. Özellikle sağlık çalışanları arasında hastane içi **(nozokomiyal)** salgınlar bildirilmiştir.
- **Hastalık;** kuluçka, kanama öncesi, kanama ve iyileşme olmak üzere dört evreden oluşur. Kuluçka süresi kene ısırmasından sonra 1-5 gün, enfekte kanla temastan sonra ise ortalama 5-6 gündür.
- Ateş, başağrısı, **şiddetli kas ağrısı, hemorajik döküntü,** damakta kanama odağı, **konjunktivit** ve hepatomegali olabilir,
- **Hastalığın 3-7 inci gününde kanama başlar:**
  - ✓ **Kanama Evresi:** Vakaların %23'ünde peteşi, ekimoz gibi cilt kanamaları; diş eti, burun, mide-bağırsak, akciğer veya idrar yolları kanamaları gelişebilir.
- Multi organ yetmezliği ve kanama ile hasta kaybedilebilir, mortalite %5-30.
- **Lökopeni, trombositopeni, PT uzaması ve DİK gelişir.**
- **ALT, LDH yükekliği** ve **kas enzimlerinde (CPK)** yükselme sık görülür.
- Tanı: **ELIZA IgM veya IgG, PCR** en çok kullanılan yöntemlerdir,
  - ✓ **Antijen Tespiti:** Dokularda (özellikle formalinle fikse edilmiş olanlarda) **immünohistokimyasal boyama** yöntemiyle virüs antijenleri tespit edilebilir.
  - ✓ Antikor düzeyleri klinik enfeksiyondan 4-5 gün sonra pozitifleşir. KKKA virüsü ile çalışılan laboratuvarlarda, virüsün yüksek bulaşıcılığı nedeniyle biyogüvenlik düzeyi 4 (BSL-4) önlemleri alınmalıdır.
- **Tedavi:**
  - ✓ **Ribavirin** kullanımı tartışmalıdır, ancak **dünya sağlık örgütünce önerilmektedir**.
  - ✓ Ülkemizden yapılan bir yayında **ribavirin** ile **orta – ağır klinik tablosu** olan hastalarda mortalite azalması sağlanabilmiştir, ağır vakalarda **deksametazon** eklenmesinin de ekstra fayda sağladığı gösterilmiştir.
  - ✓ **Destek tedavisi**: kan, plazma, trombosit süspansiyonu verilir.
  - ✓ **Yatırılan hastalara izolasyon uygulanır, hastanın kan, sekresyon ve dokuları bulaştırıcıdır.** Hastanın eşya ve kullanılan malzemeleri dezenfekte edilmelidir (**1/10 çamaşır suyu,** gluteraldehid, sabun, deterjanlar).
  - ✓ Çalışanlar için temas sonrası el yıkama, klorhekzidin, iyot bileşkeleri ,%70 izopropil alkol içeren solüsyonlar antiseptik olarak kullanılabilir.
  - ✓ İğne batmasında temas bölgesine 20-30 sn %70 alkol solüsyonu uygulanır, sonra sabunlu su ile yıkanır, kan ve vücut sıvılarına temasta sabunlu su ile yıkanır.
  - ✓ **Profilaksside ribavirin verilmesi** (4x0.5 g, 7 gün) **tartışmalıdır,** ateş ve klinik bulgular açısından 2 hafta takip edilir.

➢ **Dengue ateşi**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Dengue virüsüne bağlı gelişen ateşli bir hastalıktır, **sivri sineklerden** bulaşır,
- Tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunur.
- İnkübasyonu 3-7 gün civarındadır, 4 tane serotipi vardır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Patogenez ve Risk Faktörleri

Hastalığın en dikkat çekici özelliği, **ikinci bir enfeksiyonun daha ağır seyretme riskidir**. Farklı bir serotiple gelişen ikincil enfeksiyonlarda, önceki enfeksiyondan kalan antikorlar virüsün hücre içine girişini ve çoğalmasını kolaylaştırabilir; bu duruma **antikor bağımlı artış** adı verilir. Bu durum, bağışıklık sisteminin aşırı aktivasyonuna ve plazma sızıntısına yol açan **sitokin fırtınasına** neden olur.

- Klinik prezentasyonu **asemptomatik formdan şoka kadar** değişkenlik gösterir.
  - ✓ **1. Sadece ateş,**
  - ✓ **2. Klasik Dengue ateşi**: başağrısı, **şiddetli retro-orbital ağrı**, ateş, **miyalji, eklem ağrısı** (**kırık kemik ateşi**), makülo papüler veya peteşial **döküntü,** konjunktivit, lökopeni, trombositopeni görülebilir, 5-7 günde ateş geriler.
  - ✓ **3. Dengue hemorajik ateşi veya Dengue Şok sendromu**: **< %3 vakada gelişir.** Bu tablo; **damar geçirgenliğinin artmasına bağlı plazma sızıntısı, ağır trombositopeni, vücut boşluklarında sıvı birikimi ve kanama eğilimi** ile karakterizedir. Ateşin düşmeye başladığı "kritik evre" (genellikle 3-7. günler), şok gelişimi açısından en riskli dönemdir. Önemli bulgular, ekstravazasyon ve kanama olur, yaygın ödem, asit, plevral efüzyon, trombositopeni, mental durum değişikilkleri, GİS kanaması, şok gelişir.
- **Tanı:** Akut dönemde (ateşin ilk 3-7 günü) kanda viral RNA (RT-**PCR**) veya **NS1 antijeni** tespiti ile tanı konabilir. Daha sonraki dönemde (5. günden itibaren) **serumda virüse özgü IgM antikorlarının** gösterilmesi temel tanı yöntemidir. **Pozitif turnike testi** ek tanısal bulgudur.
- Dengue virüsüne karşı lisanslı **özgün bir antiviral ilaç yoktur**. Tedavi tamamen **destekleyicidir**; özellikle DHF/DSS vakalarında kaybedilen plazma hacminin yerine konması için **damar yoluyla sıvı tedavisinin (izotonik solüsyonlar)** titizlikle yönetilmesi hayati önem taşır. Kanamayı artırabileceği için aspirin ve nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlardan kaçınılmalıdır.

➢ **Sarı Humma (Yellow fever)**

- **Hemorajik ateş virusudur**, güney amerika ve sahra altı afrikada görülmektedir.
- **Sivri sineklerden bulaşır, kan yoluyla ve emzirme ile** de bulaşabilmektedir.
- Çoğu vaka asemptomatiktir, bir kısmı gribal enfeksiyon benzeri bulgular geliştirebilir. **Akut Faz:** Ani başlayan ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, bel ağrısı, kas ağrısı, bulantı ve kusma ile karakterizedir. Bu dönemde **Faget belirtisi** (yüksek ateşe rağmen nabzın yavaş olması) görülebilir. Vakaların çoğunda belirtiler 3-4 gün sonra düzelir.
- %15 vakada ciddi klinik tablo gelişir:
  - ✓ Erken dönemde **sarılık ve kanama** olur,
  - ✓ Geç dönemde **çoğul organ yetmezliği ve şok** gelişir.
- Tanıda PCR (özellikle erken dönemde) ve ELISA yöntemleri kullanılabilir.
- Destek tedavisi yapılır, özgün ve etkili bir antiviral yoktur.
- Hastalığı geçirenlerde **doğal bağışıklık** gelişir.
- **Endemik bölgelere seyahatten en az 10 gün önce** canlı sarı humma aşısı olunmalıdır.
- **Aşı:** Hastalığı önlemenin en etkili yolu canlı zayıflatılmış **17D aşısıdır**.
  - ✓ Tek bir doz aşı genellikle **ömür boyu koruma** sağlar.
  - ✓ Aşının nadir de olsa **viscerotropik** (YEL-AVD) ve **nörotropik** (YEL-AND) ciddi yan etki riskleri bulunmaktadır; bu nedenle **6 aydan küçük bebeklerde ve bağışıklığı aşırı baskılanmış kişilerde kontrendikedir.**

➢ **Hanta virus:** *Bunyaviricetes* sınıfı içerisinde yer alan, zarflı ve segmentli bir RNA genomuna sahip virüslerdir. Diğer çoğu Bunyavirüsün aksine, eklembacaklılar (keneler, sivrisinekler vb.) ile değil de **kemirgenler** (fare, sıçan vb.) aracılığıyla insanlara bulaşırlar.

- **Virüs, enfekte kemirgenlerin idrar, dışkı veya salyalarının aerosolizasyonu** yoluyla bulaşır. Ayrıca ısırıklar yoluyla da bulaşabilir. Hantavirüslerde **insandan insana bulaşma görülmez;** bunun tek ve önemli **istisnası** Güney Amerika'da görülen Andes virüsüdür. **Andes virüsü** klinik olarak birkaç günlük prodrom sonrası hızla gelişen kapiller kaçak, ARDS-benzeri tablo ve kardiyojenik şokla seyreden, mortalitesi yüksek bir sendroma yol açar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hantavirüsler temel olarak iki ağır klinik tabloya yol açar:

- **Hemorajik ateş – renal sendrom, genellikle "Eski Dünya" (Asya ve Avrupa) hantavirüsleri tarafından tetiklenir.**
  - ✓ Hantaan, Debrova, Puumala ve Seul virusları ile olur,
  - ✓ İnkübasyon 2-4 gün, grip benzeri semptomlarla başlar; ateş, miyalji gibi,
  - ✓ Karakteristik olarak ateş, trombositopeni ve akut böbrek yetmezliği ile seyreder. Hastalık; ateşli/toksik, hipotansif, oligürik, poliürik ve iyileşme evrelerinden oluşur
  - ✓ **Akut böbrek yetmezliği (interstisyel nefrit)**, böbreklerde büyüme, ödem
  - ✓ **Trombositopeni**, **üre – kreatinin yüksekliği, protrinüri**, lökositoz veya lökopeni, EKG değişiklikleri olabilir,
  - ✓ Peteşi, pulmoner ödem, kanama ve ağır şok, **mortalite % 5-10**.
  - ✓ Ülkemizde 2009 'dan buyana **orta karadenizde** belirgin insidans artışı gözlenmektedir (özellikle Puumala ve Dobrova).
- **Hantavirus pulmoner sendromu (Sin nombre virüs), genellikle "Yeni Dünya" (Kuzey ve Güney Amerika) hantavirüsleri tarafından tetiklenir.**
  - ✓ Ateş, pulmoner kapiller permeabilite artışı ve şok ile seyreden ağır bir formudur,
  - ✓ Trombositopeni, pulmoner ödem, **ARDS, mortalite %50.**
- **Tanıda ELISA ile serolojik değerlendirme** daha sık kullanılmaktadır (IgM ya da takiplerde IgG titresinde artış). Akut dönemde kanda veya dokuda RT-**PCR** ile viral RNA tespiti de yapılabilir, viral RNA kısa sürede kaybolur.
- Tedavi: Destek tedavisi temel tedavidir.
  - ✓ **Ribavirin pulmoner sendromda** fayda göstermemektedir.

➢ Diğer Bazı Viruslar

➢ **Rotavirüsler**, dünya çapında 5 yaş altı çocuklarda ciddi, dehidrasyona (sıvı kaybı) neden olan gastroenteritin en önemli nedenidir.

- **Tanım ve Yapı** Rotavirüsler, **11 segmentli çift sarmallı bir RNA (dsRNA) genomunu** çevreleyen üç katmanlı protein kılıfına sahip, zarfsız virüslerdir. Elektron mikroskobu altındaki görünümleri tekerleğe benzediği için isimlerini Latince **tekerlek** anlamına gelen "rota" kelimesinden almışlardır.

Epidemiyoloji ve Bulaşma

- **Yaygınlık:** Çoğu çocuk yaşamının ilk iki ila üç yılı içinde en az bir kez rotavirüs ile enfekte olur.
- **Bulaşma Yolu:** Temel bulaşma yolu **fekal-oral** yoludur; ancak virüsün çevresel dayanıklılığı ve düşük enfeksiyon dozu nedeniyle kontamine su veya yüzeyler aracılığıyla da yayılabilir.
- **Küresel Etki:** Aşılama programları ölümleri azaltsa da, düşük gelirli ülkelerde hala binlerce çocuk her yıl bu virüs nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Klinik Belirtiler ve Patogenez: Virüs, ince bağırsaktaki emilimi sağlayan olgun enterositleri enfekte eder. Hastalık genellikle şu belirtilerle kendini gösterir:

- Sulu ishal.
- Kusma ve ateş.
- Karın ağrısı ve şiddetli sıvı kaybı. En şiddetli hastalık tabloları genellikle **6 ay ile 2 yaş arasındaki** çocuklarda görülür.
- **Erişkinde**: Doğal yollarla gelişen rotavirüs enfeksiyonları erişkinlerde genellikle belirtisiz (**asemptomatik**) geçer ve sadece antikor seviyesindeki artışla tespit edilebilir. Bununla birlikte, erişkinlerde **şiddetli ve hatta ölümcül seyreden vakalar** da bildirilmiştir
  - ✓ **Risk Grupları: Çocuk Bakıcıları, Yaşlılar:** Yaşlı bakım evlerinde rotavirüs salgınları görülebilmekte ve bu durum bazen **ölümle sonuçlanabilmektedir**, **Bağışıklığı Baskılanmış Kişiler:** Kemik iliği veya böbrek nakli gibi nedenlerle bağışıklık sistemi baskılanmış yatan erişkin hastalarda şiddetli gastroenterit ve virüsün vücuttan uzun süre atılamaması gibi durumlar görülmüştür.

Tanı ve Tedavi

- **Tanı:** Laboratuvar teşhisi genellikle dışkı örneklerinde virüs antijenlerinin (ELISA veya lateks aglutinasyon gibi) veya nükleik asitlerin (RT-PCR) tespit edilmesine dayanır.
- **Tedavi:** Spesifik bir antiviral ilaç yoktur. Tedavinin temeli, kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin **oral rehidratasyon solüsyonu (ORS)** ile yerine konmasıdır. Şiddetli vakalarda hastaneye yatış ve damar yoluyla sıvı tedavisi gerekebilir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ
4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Korunma ve Aşılama Enfeksiyonu önlemede en etkili strateji aşılamadır.

- **Aşılar:** Günümüzde yaygın olarak kullanılan **Rotarix** ve **RotaTeq** gibi oral yolla verilen **canlı zayıflatılmış** aşılar mevcuttur.
- **Etkinlik:** Bu aşılar ağır hastalığı önlemede yüksek düzeyde (%90+) koruma sağlar; ancak gelişmekte olan ülkelerde etkinlik oranları biraz daha düşük seyredebilmektedir.

➢ **Kızamıkçık (Rubella)**, zarflı ve tek sarmallı bir RNA virüsüdür,. Tek bir serotipi bulunan bu virüs, sadece insanları enfekte eder ve temel olarak solunum sekresyonları (damlacık yolu) aracılığıyla bulaşır.

Klinik: Kızamıkçık enfeksiyonu, konakçının yaşına ve enfeksiyonun zamanlamasına göre üç temel klinik fenotipte görülür:

- **Postnatal (Doğum Sonrası) Enfeksiyon:** Genellikle hafif seyirli bir çocukluk çağı hastalığıdır. Küçük çocuklarda genellikle belirtisiz geçerken, erişkinlerde ve büyük çocuklarda **yüzden başlayıp gövdeye yayılan döküntü**, düşük ateş, **post-auriküler ve suboksipital lenfadenopati** ve **konjonktivit** ile karakterizedir. **Konjonktivit** erişkin vakalarının %94'ünde görülür. **Erişkin kadınlarda akut enfeksiyon sırasında %52'ye varan oranlarda eklem ağrısı veya artrit (el, bilek ve diz eklemleri) görülebilir.** Eklem şikayetleri genellikle kendiliğinden düzelir, ancak bu süreç haftalarca sürebilir.
- **Konjenital Rubella Sendromu**
- **Kronik Enflamatuar Hastalıklar:** Özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde virüsün vücutta kalıcı olması (persistan enfeksiyon), deri granülomlarına veya gözde Fuchs heterokromik sikliti gibi kronik iltihaplı durumlara neden olabilir.

Tanı: kesin tanı için **IgM antikorlarının tespiti**, IgG titrelerinde artış veya **RT-PCR** ile viral RNA'nın gösterilmesi gereklidir.

Tedavi ve Korunma

- **Tedavi:** Kızamıkçık için spesifik bir antiviral tedavi bulunmamaktadır; tedavi esas olarak semptomları hafifletmeye yöneliktir,.
- **Aşılama:** En etkili korunma yöntemi **MMR (Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak)** aşısıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan **RA27/3 aşı suşu,** tek dozda %95 oranında serokonversiyon (bağışıklık) sağlar. Aşı canlı zayıflatılmış bir aşı olduğu için gebelikte uygulanması kontrendikedir. MMR (Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak) aşısı sonrası geçici artrit veya eklem ağrısı riski, daha önce aşılanmamış veya enfeksiyon geçirmemiş erişkin kadınlarda (%40'a kadar) daha yüksektir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Rhinovirüsler:** Rhinovirüsler, insanlarda en yaygın görülen solunum yolu patojenleridir ve **soğuk algınlığının en sık nedenidir.** Hapşırma, boğaz ağrısı, burun akıntısı (rinore), burun tıkanıklığı ve öksürük kombinasyonlarına neden olur. Enfeksiyonlar yıl boyunca görülür; ılıman iklimlerde ilkbahar ve sonbaharda mevsimsel zirveler yapar. **Yayılım; elden buruna veya elden göze temas ve aerosol (hava damlacıkları) yoluyla gerçekleşir.**

- **Bulaşma Yolu:** Enfeksiyon, elden buruna veya elden göze temas yoluyla ya da öksürme/hapşırma ile yayılan aerosollerle bulaşır.
  - ✓ Rhinovirüsler, Picornaviridae ailesinin Enterovirus cinsine aittir; zarfsız, pozitif duyarlı, tek sarmallı bir RNA virüsüdür.
  - ✓ RV-A (80 tip), RV-B (32 tip) ve RV-C (57 tip) olmak üzere üç türü ve 160'tan fazla tipi tanımlanmıştır.
- **Klinik Seyir ve Karşılaştırma:** Gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalarda, rhinovirüs kaynaklı soğuk algınlığının **inkübasyon (kuluçka) süresinin** koronavirüslere göre **daha kısa** (ortalama 2,1 gün) olduğu, ancak **hastalık süresinin daha uzun** (ortalama 9-10 gün) sürdüğü gözlemlenmiştir.
- **Belirtiler:** Enfeksiyon sırasında yüksek oranda **mukopürülan burun akıntısı** (%80-83), **boğaz ağrısı** (%73-87) ve **öksürük** (%56-68) görülür. **Ateş (piyrexia) ise olguların yaklaşık %14-18'inde** ortaya çıkar.
- **Komplikasyonlar ve Risk Grupları:**
  - ✓ Özellikle büyük çocuklarda **astım alevlenmelerine** yol açan baskın patojendir.
  - ✓ Bebeklerde ve yaşlılarda hastaneye yatış gerektirebilen **bronşiyolit** ve **pnömoni** tablolarına neden olabilir.
  - ✓ Ayrıca **otitis media** ve **sinüzit** gibi komplikasyonlarla da ilişkilendirilmiştir.
- **Tanı:** Virüsün tespiti nazal sekresyonlarda (sürüntü, yıkama sıvısı) veya balgam gibi akciğer örneklerinde yapılır. RTPCR, virüs tespiti için en hassas ve verimli laboratuvar tekniğidir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tedavi:** Soğuk algınlığı vakaları genellikle kendi kendine sınırlanır (self-limited). Şu anda mevcut bir antiviral tedavisi yoktur; tedavi, belirtileri hafifletmeye yönelik semptomatik yaklaşımlardan oluşur.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

➢ **Koronavirüsler** (CoVs), insanlarda hafif seyreden soğuk algınlığından **SARS**, **MERS** ve **COVID-19** gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına kadar geniş bir yelpazede enfeksiyona neden olan büyük bir virüs ailesidir.

- İnsanları enfekte eden yedi ana koronavirüs türü iki grupta incelenir:
  - ✓ **Soğuk Algınlığı Koronavirüsleri (ccCoVs):** HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 ve HCoV-HKU1 tipleridir. Yetişkinlerdeki soğuk algınlığı vakalarının yaklaşık %15'inden sorumludurlar ve **genellikle kış aylarında** salgın yaparlar.
  - ✓ **Yüksek Patojeniteli Koronavirüsler: SARS-CoV** (2002-2004), **MERS-CoV** (2012'den beri aktif) ve **SARS-CoV-2** (COVID-19)'dur. MERS-CoV deve ve insan popülasyonlarında sirkülasyona devam etmektedir. **Not: SARS-CoV-2 (COVID-19), notun ileri kısmında ayrı başlık altında daha ayrıntılı anlatılmıştır.**

Mikrobiyoloji ve Bulaşma: Tek iplikçikli, pozitif sarmallı ve bilinen en büyük genomlardan birine sahip RNA virüsleridir. Yüksek oranda mutasyon ve rekombinasyon (genetik yeniden birleşme) yetenekleri vardır.

- **Zoonotik Kaynak:** Bu virüslerin çoğu yarasalardan köken alır ve palmiye misk kedileri (SARS) veya develer (MERS) gibi ara konakçılar aracılığıyla insanlara geçer.
- **Hücresel Reseptörler:** Farklı tipler hücreye girmek için farklı reseptörleri kullanır; örneğin HCoV-NL63, SARS ve SARS-CoV-2 **ACE2** reseptörünü, MERS ise **DPP-4** reseptörünü kullanır.

Klinik Belirtiler ve Komplikasyonlar

- **Hafif Enfeksiyonlar:** genellikle burun akıntısı, boğaz ağrısı ve öksürük ile seyreder. Ancak bebeklerde, yaşlılarda ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde pnömoni ve bronşiyolit gibi ağır tabloya yol açabilirler.
- **Ağır Enfeksiyonlar:** SARS ve MERS; yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı ile başlar; hastaların yaklaşık %25'inde ağır akciğer hasarı (ARDS) gelişir. MERS vakalarında ayrıca akut böbrek hasarı yaygın görülür.
- **Ölüm Oranları:** MERS-CoV'un vaka-ölüm oranı oldukça yüksektir (yoğun bakımdaki hastalarda %58-%78). COVID-19 ise Temmuz 2024 itibarıyla dünya çapında 7 milyondan fazla ölüme neden olmuştur.

Tanı ve Tedavi

- **Tanı:** En etkili laboratuvar tanısı, solunum sekresyonlarında viral RNA'nın **PCR** yöntemiyle saptanmasıdır.
- **Tedavi:** Soğuk algınlığı yapan türler için kabul edilmiş spesifik bir antiviral ilaç yoktur; tedavi genellikle semptomatiktir. SARS-CoV-2 enfeksiyonları için **remdesivir**, **molnupiravir** ve **Paxlovid** gibi ilaçlar kullanılmaktadır.
- **Korunma:** Hastanelerde solunum önlemleri, karantina ve aşılama (özellikle COVID-19 aşıları) temel korunma yöntemleridir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Parainfluenza virüsleri (PIV)**, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde önemli solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan, *Paramyxoviridae* ailesine ait tek iplikçikli, zarflı RNA virüsleridir.

- İnsanları enfekte eden dört ana serotipi bulunur: **PIV-1, PIV-2, PIV-3 ve PIV-4**.
- **PIV-1 ve PIV-2:** Genellikle **sonbaharda** salgınlara yol açar. PIV-1, çocuklarda görülen **krup (akut laringotrakeit)** tablosunun en yaygın nedenidir.
- **PIV-3:** Her yıl **ilkbaharda** salgın yapar. Bebeklerde **bronşiyolit ve zatürre (pnömoni)** ile en çok ilişkilendirilen tiptir.
- **PIV-4:** Genellikle daha hafif üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olur ve tespiti daha zordur.
- **Bulaşma ve Reenfeksiyon:** Büyük damlacıklar veya kontamine eşyalarla temas yoluyla bulaşır. Çocukların çoğu 5 yaşına kadar bu virüslerle tanışır, ancak bağışıklık kalıcı olmadığı için yaşam boyu **tekrarlayan enfeksiyonlar (reenfeksiyon)** çok yaygındır.
- **Çocuklar:** Çoğu enfeksiyon üst solunum yoluyla sınırlıdır. Ancak çocukların yaklaşık %15'inde alt solunum yolu tutulumu görülür.
- **Sağlıklı Yetişkinler:** Genellikle soğuk algınlığı benzeri, kendi kendini sınırlayan hafif belirtiler görülür. Yaşlılarda ise toplum kökenli **pnömoniye** yol açabilir.
- **Bağışıklığı Baskılanmış Hastalar:** Özellikle kök hücre nakli yapılan hastalarda PIV-3, ağır alt solunum yolu hastalığına ve %12 ile %50 arasında değişen yüksek **ölüm oranlarına** neden olabilir.
- **Tanı:** Günümüzde en duyarlı ve tercih edilen tanı yöntemi **RT-PCR** testidir. Örnek olarak nazofarengeal sürüntü veya yıkama sıvıları kullanılır.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- **Tedavi:** Kanıtlanmış spesifik bir antiviral tedavisi yoktur. Çocuklardaki krup tedavisi için **glukokortikoidler** ve nebülize **epinefrin** standart uygulamadır. Şiddetli vakalarda destekleyici tedavi (sıvı takviyesi ve oksijen) uygulanır.
- **Aşı:** Şu anda insan kullanımı için **lisanslı bir aşısı bulunmamaktadır**.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

➢ **Kabakulak (Mumps)**, kabakulak virüsünün neden olduğu, en yaygın olarak parotis veya diğer tükürük bezlerinin iltihapsız (nonsüpüratif) şişmesi ve hassasiyeti ile karakterize akut sistemik bir viral enfeksiyondur.

- Kaynaklara göre kabakulak hastalığının temel özellikleri şunlardır:
  - ✓ **Konakçı ve Bulaşma:** İnsanlar virüsün tek doğal konakçısıdır. Virüs; doğrudan temas, solunum damlacıkları veya kontamine eşyalar (fomitler) yoluyla bulaşır.
  - ✓ **Kuluçka Süresi:** Ortalama **16-18 gün** sürmekle birlikte 2 ila 4 hafta arasında değişebilir.
  - ✓ **Bulaşıcılık:** En yoğun bulaşma dönemi, **parotit (şişlik) başlangıcından 2 gün öncesi ile 5 gün sonrası** arasıdır.

Klinik Belirtiler

- **Prodromal Dönem:** Halsizlik, iştahsızlık, düşük dereceli ateş ve baş ağrısı gibi spesifik olmayan belirtilerle başlar.
- **Parotit:** Hastaların %60-70'inde görülür. Genellikle önce bir bez şişer, 1-2 gün sonra diğeri katılır; kulak memesi yukarı ve dışa doğru kalkar. Limon veya asitli gıdaların tüketimi ağrıyı belirgin şekilde artırır.
- **Sistemik Tutulum ve Komplikasyonlar:**
  - ✓ **Epididimo-orşit:** Ergenlik sonrası **erkeklerin yaklaşık %25'inde** görülür; genellikle **tek taraflıdır** ve şiddetli ağrıya yol açar. Vakaların yarısında bir miktar testis atrofisi gelişebilir ancak **infertilite nadirdir.**
  - ✓ **Menenjit:** Olguların %1-10'unda görülür; baş ağrısı, kusma ve ense sertliği ile seyreder, genellikle iyi seyirlidir.
  - ✓ **Diğerleri: Ooforit** (yumurtalık iltihabı - %5), **pankreatit** ve nadiren **kalıcı işitme kaybı** görülebilir.

Tanı ve Tedavi

- **Tanı:** Klinik tablo ve maruziyet öyküsü temeldir. Laboratuvar doğrulaması için **RT-PCR** (oral sürüntü, idrar veya BOS'tan) en hassas yöntemdir. **Serum amilaz seviyesinin yükselmesi** tanıyı destekler.
- **Tedavi:** Spesifik bir antiviral tedavisi yoktur; **destekleyici tedavi** (ağrı kesiciler, ateş düşürücüler ve sıvı takviyesi) uygulanır.
- **İzolasyon:** Hastaların parotit başladıktan sonra **5 gün boyunca** izole edilmesi önerilir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Korunma

- **Aşılama:** Canlı zayıflatılmış aşı (genellikle MMR/KKK şeklinde), çocuklarda 12-15. ayda ve 4-6 yaşlarda olmak üzere **iki doz** olarak uygulanır. **Çocukluk çağı serisini almamış olan bireyler için iki dozluk MMR serisi önerilir.**
- **Salgın Kontrolü:** Toplumda salgın görüldüğünde, risk altındaki kişilere **üçüncü bir doz MMR** yapılması tavsiye edilmektedir.

Kabakulağın Yaygın Klinik Belirtilerinin Görülme Sıklığı

Belirti	Sıklık (%)
Glandüler (Bezlerle İlgili)	
Parotit (Tükürük bezi şişliği)	60-70
Submandibüler ve/veya sublingual sialadenit (Çene altı/dil altı bezi iltihabı)	10
Epididimo-orşit (Testis iltihabı)	25 (ergenlik sonrası erkeklerde)
Ooforit (Yumurtalık iltihabı)	5 (ergenlik sonrası kadınlarda)
Nöral	
Beyin omurilik sıvısı (BOS) pleositozu (Hücre artışı)	50
Menenjit	1-10
Ensefalit	0.1
Geçici yüksek frekanslı sağırlık	4

Not: Tablodaki verilere göre, parotit kabakulağın en baskın belirtisidir; ancak hastaların yaklaşık yarısında beyin omurilik sıvısında hücre artışı (pleositoz) gibi sinir sistemi etkilenmeleri de klinik belirti vermese dahi görülebilmektedir.

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Gebelikte Kabakulak**

- Gebeliğin ilk üç ayında (birinci trimestir) geçirilen kabakulak enfeksiyonunun, fetal ölümlerde bir artışla ilişkili olduğu gözlemlenmiştir; ancak ikinci ve üçüncü trimestirde geçirilen enfeksiyonlarda benzer bir risk artışı saptanmamıştır.
- Kabakulağın doğumsal anomalilere yol açtığına dair kesin bir kanıt yoktur.
- **Aşı ve Gebelik:** Canlı-virüs aşısı olan kabakulak aşısı gebe kadınlara kesinlikle uygulanmamalıdır.

➢ **Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV)**, dünya çapında küçük çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarının (alt SYE) ve hastaneye yatışların en önemli nedenidir. *Pneumoviridae* ailesine ait, zarflı ve tek iplikçikli bir RNA virüsüdür. A ve B olmak üzere iki ana antijenik grubu bulunur.

- **Bulaşma:** Enfekte kişilerin salgılarıyla doğrudan temas veya öksürük/hapşırık sonrası yaklaşık 1 metrelik (3 fit) mesafeye yayılan büyük damlacıkların solunmasıyla bulaşır.
- **Mevsimsellik:** Ilıman iklimlerde genellikle her yıl **kış aylarında** salgınlar yapar.

Klinik Belirtiler

- **Çocuklar:** Bebeklerde görülen **bronşiyolit** vakalarının %40 ila %90'ından sorumludur.
- **Erişkinler:** Sağlıklı yetişkinlerde genellikle kendi kendini sınırlayan bir üst solunum yolu enfeksiyonu (soğuk algınlığı) yapar; ancak **hırıltı (wheezing)** diğer virüslere göre daha sıktır.
- **Risk Grupları:** Prematüre bebekler, kronik akciğer veya kalp hastası olanlar ve 60 yaş üstü yaşlılar ciddi hastalık ve ölüm açısından en yüksek risk altındadır.
- **Tanı:** en duyarlı ve tercih edilen yöntem **RT-PCR**.
- **Tedavi:** Çoğu vaka için tedavi **destekleyicidir** (sıvı dengesi ve oksijen desteği). **Rutinde bronkodilatörler veya kortikosteroidlerin kullanımı önerilmez**. **Ribavirin**, sadece yüksek riskli ve bağışıklığı aşırı baskılanmış hastalarda (örneğin nakil hastaları) düşünülür.

Korunma ve Proflaksi

- **Aşılar:** 2023-2024 itibarıyla;
  - ✓ **60 yaş ve üzeri erişkinler için onaylanmış 3 aşı bulunmaktadır.**
  - ✓ Gebeler için hamileliğin 32-36. haftalarında uygulanan bir aşı, bebekleri hayatlarının ilk 6 ayında korumak için onaylanmıştır.
- **Hijyen:** El hijyeni ve temas önlemleri virüsün yayılmasını azaltmada hayati önem taşır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

RSV Enfeksiyonunun Önlenmesi İçin CDC Tarafından Önerilen Enfeksiyon Kontrol Prosedürleri (Standart ve Temas Önlemleri)

Öneri Kategorisi, Prosedür	Yorumlar
Kategori 1-B Önerileri	
El yıkama	Sabun ve su veya antibakteriyel ajan ya da susuz antiseptik el dezenfektanı ile.
Eldiven	Her eldiven değişiminden önce ve sonra el yıkama ile birleştirilir; kendi kendine bulaştırmayı (oto-inokülasyon) azaltabilir.
Önlük	Hasta veya hasta salgılarıyla doğrudan temas muhtemel olduğunda.
Maske ve göz koruması kullanımı	Gözler ve burun, virüsün vücuda girmesi için ana bölgelerdir.
Hastayı özel bir odaya veya diğer hastalardan izole edilmiş bir kohorta (gruba) yerleştirme	Enfeksiyonu kanıtlanmış hastalar gruplandırılabilir ve diğer hastalardan izole edilebilir; yataklar arasında >0,9 m mesafe olmalıdır.
Hastaya özel ekipman kullanımı	
Not: Kategori 1-B, CDC sınıflandırmasına göre uygulanması güçlü bir şekilde önerilen ve güçlü bir teorik gerekçeyle desteklenen önlemleri ifade eder.	

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Human Metapneumovirus (hMPV)**, dünya çapında her yaştan insanı etkileyen, özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan bir virüstür. Ilıman iklimlerde enfeksiyonlar en çok **kış sonu ve ilkbahar** aylarında görülür; bu dönem genellikle influenza ve RSV mevsimiyle çakışır ancak hMPV piki genellikle RSV'den 1-2 ay sonra gerçekleşir.

- **Bulaşma ve Yayılım:** 5 yaşına kadar çocukların neredeyse tamamı hMPV ile enfekte olur. Bağışıklık kalıcı olmadığı için yaşam boyu tekrarlayan enfeksiyonlar (reenfeksiyon) yaygındır.
- **Bulaşma Yolu:** Virüs, enfekte sekresyonlarla doğrudan temas, kontamine eşyalar (fomitler) veya büyük damlacıklı aerosoller yoluyla bulaşır.
- **Klinik Tablo:** Belirtiler hafif bir soğuk algınlığından, mekanik ventilasyon gerektiren ağır pnömoni ve akut solunum yetmezliği sendromuna (ARDS) kadar değişebilir.
- En yaygın semptomlar **ateş, öksürük, burun akıntısı ve hırıltıdır (wheezing)**. Klinik olarak sıklıkla bronşiyolit, pnömoni ve krup ile ilişkilendirilir.
- **Risk Grupları:** Prematüre doğum öyküsü, altta yatan kalp-akciğer hastalıkları ve bağışıklık yetmezliği olan kişilerde hastalık çok daha ağır seyreder.
- Bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde **Human Metapneumovirus (hMPV)** enfeksiyonu, ağır seyirli hastalık ve pnömoni ile yakından ilişkilidir, kemoterapi alan hastalarda, organ nakli alıcılarında ve özellikle **hematopoetik kök hücre nakli (HSCT)** yapılan kişilerde ciddi tablolara yol açar. **HSCT Alıcıları** en yüksek risk altındadır. Vakaların üçte birinde basit üst solunum yolu semptomları, hızla **yaygın pnömoni ve solunum yetmezliğine** evrilebilir. Bu hastalarda ölüm oranları ortalama %26-28 civarında seyretse de, bazı raporlarda %80'e kadar çıktığı belirtilmiştir.
- **İlerleme Faktörleri:** Hastalığın alt solunum yollarına ilerlemesini tetikleyen temel risk faktörleri şunlardır: Tanıdan önceki 2 hafta içinde **yüksek doz steroid** kullanımı, **Düşük lenfosit sayısı, nakilden sonraki ilk 30 gün içinde olmak, hastane kaynaklı enfeksiyon** ve **başvuru anındaki hipoksi** (oksijen düşüklüğü).
- Erişkinlerde **Human Metapneumovirus (hMPV)** enfeksiyonuna dair klinik tablo, hastanın yaşına ve sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. hMPV enfeksiyonlarının yaklaşık **%70'i semptomatik** seyretmektedir; bu oran influenza (%60) ve diğer birçok virüsten daha yüksektir. Sağlıklı yetişkinlerde genellikle **influenza benzeri hastalık** veya **soğuk algınlığı** sendromları şeklinde görülür. Hastaneye yatırılan erişkinlerde hMPV, RSV'ye göre daha sık **ateş** ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca **öksürük, nefes darlığı ve hırıltı (wheezing)** gibi alt solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, influenzaya göre daha sık görülür ve taburcu olduktan sonra birkaç hafta sürebilir.
- **Yaş ve Kronik Hastalık Etkisi:** Yaş ilerledikçe virüsün etkisi artar; yaşlılarda hırıltı ve nefes darlığı gençlere göre daha yaygındır. Kalp veya akciğer hastalığı olan yetişkinler, şiddetli öksürük ile karakterize hastalıklar nedeniyle yüksek hastaneye yatış riski taşırlar.
- **İlişkili Hastalıklar:** hMPV enfeksiyonunun; **KOAH** yatışlarının %4-12'sinden, **astım** yatışlarının %4-7'sinden ve toplum kökenli pnömoni yatışlarının %4'ünden sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca hMPV hastalarında, influenzaya göre **akut kalp yetmezliği alevlenmesi** gelişme olasılığı daha yüksektir.
- hMPV nedeniyle hastaneye yatanların yaklaşık **%31'i yoğun bakım (YBÜ)**desteğine ihtiyaç duymakta, bunların çoğuna mekanik ventilasyon uygulanmakta ve yarısında **ARDS** gelişmektedir. En yaygın eşlik eden hastalıklar; organ nakli (%20), kronik solunum yetmezliği (%13), kalp yetmezliği (%25) ve ağır KOAH'tır (%20).
- Solunum yolu hastalıklarının yanı sıra, hMPV'ye bağlı **mononükleoz benzeri bir sendrom** da rapor edilmiştir. Radyolojik olarak, vakaların yarısında **akciğerlerde yama tarzında çok loblu infiltratlar** ve küçük plevral efüzyonlar saptanmaktadır.
- **Tanısal Bulgular:** Görüntülemelerde (BT) akciğerlerde yama tarzında **buzlu cam opasiteleri** ve çoklu nodüller görülür. Histopatolojik incelemelerde yaygın alveolar hasarın yanı sıra karakteristik **"smudge cell"** oluşumu saptanmıştır.
- **Komplikasyonlar:** Çocuklarda orta kulak iltihabı (%60'a kadar) sıktır. Nöbet ve ensefalit gibi nörolojik komplikasyonlar, RSV enfeksiyonuna kıyasla hMPV'de yaklaşık 10 kat daha fazla bildirilmiştir.

Tanı ve Tedavi

- **Tanı Yöntemleri:** solunum yolu örneklerinde (burun sürüntüsü, balgam veya bronkoalveoler lavaj) yapılan **RT-PCR** testidir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Tedavi:** Hastalık için onaylanmış spesifik bir antiviral ilaç veya antikor tedavisi bulunmamaktadır; tedavi temelde **destekleyicidir** (sıvı desteği, oksijen desteği).
- **Aşı:** Şu anda hMPV'ye karşı lisanslı bir **aşı mevcut değildir**
- **Enfeksiyon Kontrolü:** Hastane ve bakım evlerinde yayılımı önlemek için titiz el hijyeni, maske, önlük ve eldiven kullanımı gibi standart temas önlemleri büyük önem taşır.

➢ **Kızamık Virüsü (Rubeola)**

- Kızamık, kızamık virüsünün (MV) neden olduğu, oldukça bulaşıcı, akut bir döküntülü hastalıktır. Genellikle çocukluk çağında görülse de duyarlı ergen ve yetişkinlerde de ciddi seyredebilir.
  - ✓ **Virüs Yapısı:** Kızamık virüsü, *Paramyxoviridae* ailesinin *Morbillivirus* cinsine ait, segmentli olmayan, negatif sarmallı bir RNA virüsüdür.
  - ✓ **Reseptörler:** Vahşi tip virüs, hücrelere girmek için esas olarak T ve B lenfositleri ile antijen sunan hücrelerde bulunan **SLAM (CD150)** reseptörünü kullanır.
  - ✓ **Bulaşma:** Virüs, enfekte kişilerin solunum sekresyonları ve **hava yoluyla (airborne)** yayılır. Kızamık, enfeksiyon hastalıkları arasında bulaşıcılığı en yüksek olanlardan biridir. **Hastalar, döküntü başlamasından 4 gün öncesinden 4 gün sonrasına kadar bulaştırıcıdır.**
  - ✓ **Prodromal Dönem:** İnkübasyon süresi ateşin başlamasına kadar yaklaşık 10 gün sürer. Bu dönem; yüksek ateş, konjonktivit (gözlerde kızarıklık), öksürük ve burun akıntısı (koriza) gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla karakterizedir.
  - ✓ **Koplik Lekeleri:** Ağız mukozasında (genellikle ikinci azı dişlerinin hizasında) görülen mavi-gri merkezli küçük kırmızı lekelerdir; kızamık için **patognomoniktir** ve döküntüden kısa süre önce ortaya çıkar.
  - ✓ **Döküntü:** Baş ve yüzden başlayıp vücuda yayılan (kraniyokaudal), birleşme eğilimi gösteren (konfluan) eritematöz makülopapüler bir döküntüdür. Döküntünün başlaması, serum antikorlarının ve hücre aracılı bağışıklık yanıtının ortaya çıkışıyla eş zamanlıdır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Komplikasyonlar ve İmmün Baskılanma

- **Solunum Sistemi:** Virüsün kendisine bağlı **dev hücreli pnömoni** (Hecht pnömonisi) veya ikincil bakteriyel enfeksiyonlar gelişebilir.
- **Merkezi Sinir Sistemi (SSS):**
  - ✓ **Akut Postinfeksiyöz Ensefalomiyelit:** 1000-2000 vakada bir görülen, iyileşme döneminde ateşin yükselmesiyle karakterize **otoimmün** bir tablodur.
  - ✓ **Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE):** Kızamıktan **ortalama 7 yıl sonra ortaya çıkan,** merkezi sinir sisteminde virüsün kalıcı enfeksiyonuna bağlı gelişen, kronik ve ölümcül bir nörolojik hastalıktır.
- **İmmün Baskılanma:** Kızamık virüsü, diğer antijenlere karşı bağışıklık yanıtını haftalarca baskılayarak ikincil enfeksiyon riskini artırır ve bağışıklık hafızasını zayıflatabilir.

Tanı ve Tedavi

- **Tanı:** Tipik klinik tablo ve Koplik lekeleriyle klinik tanı konulabilir. Laboratuvar onayı için serumda **IgM antikorlarının** saptanması veya **RT-PCR** ile viral RNA'nın gösterilmesi gerekir.
- **Tedavi:** Spesifik bir antiviral tedavisi yoktur; destekleyici bakım esastır.
- **Vitamin A:** WHO, akut kızamıklı hastalara hastalığın şiddetini ve komplikasyonları azalttığı için **iki gün** boyunca yaşa uygun dozda **Vitamin A** verilmesini önermektedir.

Korunma

- **Aktif Bağışıklama:** Canlı zayıflatılmış kızamık aşısı (MMR/KKK) **iki doz olarak** uygulanır. Toplum bağışıklığının %95'in altında olduğu durumlarda salgın riski artar.
- **Pasif Bağışıklama:** Virüse maruz kalan yüksek riskli kişilere (bağışıklığı baskılanmışlar, gebeler, 1 yaş altı bebekler) maruziyetten sonraki ilk **6 gün içinde immünoglobulin (IgG) verilmesi** önerilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Bağışıklığı baskılanmış bireylerde ve gebelerde kızamık, kaynaklara göre oldukça ağır seyreden ve yüksek hayati risk taşıyan bir tablodur. Bu özel gruplardaki temel bulgular aşağıda özetlenmiştir:

- **Bağışıklığı Baskılanmış Hastalar**
  - ✓ **Ağır Seyir ve Ölüm Oranı:** Hücresel bağışıklığı zayıf olan kişilerde (onkoloji hastaları, nakil alıcıları, AIDS hastaları vb.) kızamık çok şiddetlidir. Onkoloji hastalarında vaka-ölüm oranı yaklaşık **%70**, HIV enfeksiyonu olanlarda ise **%40** olarak bildirilmiştir.
  - ✓ **Tipik Belirtilerin Yokluğu:** Bu hastalarda karakteristik kızamık döküntüsü **hiç görülmeyebilir**. Bu durum, döküntünün virüsün kendisine değil, konakçının hücre aracılı bağışıklık yanıtına bağlı olmasından kaynaklanır.
  - ✓ **Hecht Pnömonisi (Dev Hücreli Pnömoni):** Döküntü olmaksızın gelişebilen ve hızla ilerleyen bu zatürre türü, bağışıklığı baskılanmış kişilerde ölümün en yaygın nedenidir.
  - ✓ **Nörolojik Risk:** Bu grupta kızamık inklüzyon cisimciği ensefaliti görülebilir; tanı koymak, özellikle geçmişte kızamık öyküsü yoksa oldukça güçtür.

Gebeler ve Bebekleri

- **Maternal Komplikasyonlar:** Gebelikte kızamık ciddi seyreder ve **primer kızamık pnömonisi** gibi solunum yolu komplikasyonlarına yol açabilir. Gebelerde komplikasyon görülme oranı (%21), gebe olmayan kadınlara (%9) göre çok daha yüksektir.
- **Fetal Riskler:** Kızamık virüsü rubella (kızamıkçık) gibi doğumsal anomalilere neden olmaz. Ancak;
  - ✓ **Spontan abortus** (düşük) ve **erken doğum** riski yüksektir.
- **Yenidoğan Koruması:** Kızamıklı annelerden doğan bebeklere, doğumda acilen **pasif bağışıklama (immünoglobulin)** yapılması önerilir.

Korunma

- **Aşı Kontrendikasyonu:** Canlı zayıflatılmış kızamık aşısı, ağır bağışıklık yetmezliği olanlara ve gebelere **yapılmamalıdır**.
- **Pasif Bağışıklama:** Virüse maruz kalan gebeler ve bağışıklığı baskılanmış kişiler, maruziyetten sonraki ilk **6 gün içinde** yüksek dozda immünoglobulin (IgG) almalıdır.

➢ **Nipah virüsü**, meyve **yarasalarından** doğrudan veya **domuzlar** gibi ara konakçılar aracılığıyla bulaşan, insanlarda yüksek ölüm oranına sahip şiddetli **meningoensefalit** ve **ağır solunum yolu enfeksiyonlarına** neden olan bir **zoonotik** paramyxovirüstür. **Nipah virüsü** ilk olarak Malezya ve Singapur'da ortaya çıkmış, sonraki yıllarda ise Bangladeş, Hindistan ve Filipinler'de de salgınlara neden olmuştur

➢ **Kuduz (Rabies)**

- Kuduz, *Rhabdoviridae* ailesinin *Lyssavirus* cinsine ait nörotropik virüslerin neden olduğu, neredeyse her zaman ölümle sonuçlanan **zoonotik bir ensefalittir**.

1. Epidemiyoloji ve Bulaşma

- ✓ **Bulaşma:** Virüs genellikle enfekte bir hayvanın ısırmasıyla tükürük yoluyla bulaşır; nadiren organ nakli (kornea, böbrek vb.) yoluyla insandan insana geçtiği de bildirilmiştir.
- ✓ **Risk Faktörleri:** Amerika Birleşik Devletleri'nde insan vakalarının çoğu **yarasalardan** kaynaklanırken, gelişmekte olan ülkelerde ana kaynak **köpeklerdir.**

2. Mikrobiyoloji ve Patogenez

- ✓ **Yapı:** Kuduz virüsü **mermi şeklinde**, zarflı ve tek iplikçikli negatif sarmallı bir RNA virüsüdür. Genomu N, P, M, G ve L olmak üzere beş geni kodlar; G proteini hücreye tutunmayı sağlar ve antikorların ana hedefidir.
- ✓ **Seyir:** Virüs, sinir sistemine girmeden önce bir süre yerel olarak çoğalır ve ardından **periferik sinirler yoluyla** merkezi sinir sistemine ilerler.
- ✓ **Patoloji:** Kuduzun karakteristik mikroskobik bulgusu, beyindeki hipokampal piramidal hücrelerde ve Purkinje hücrelerinde görülen eozinofilik sitoplazmik inklüzyonlar olan **Negri cisimcikleridir**.

3. Klinik Belirtiler Hastalık genellikle dört aşamadan geçer:

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **İnkübasyon:** Genellikle **30-90 gündür,** ancak **bir yıla kadar uzayabilir.**
- ✓ **Prodrom Dönemi:** Isırık yerinde ağrı, kaşıntı veya karıncalanma (parestezi) ile birlikte ateş, baş ağrısı ve halsizlik görülür.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Akut Nörolojik Dönem:** İki klinik formda seyredebilir:
  - ✓ **Ensefalitik Kuduz (%80):** Ajitasyon, halüsinasyonlar, ısırma eğilimi, otonomik aşırı aktivite ve karakteristik **hidrofobi** (su korkusu) ile karakterizedir.
  - ✓ **Felçli (Paralitik) Kuduz (%20):** Asedan flask paraliz (Guillain-Barré sendromuna benzer) ve **koma** ile seyreder.
  - ✓ **Koma ve Ölüm:** Genellikle belirtiler başladıktan sonraki 1-2 hafta içinde gerçekleşir.

4. Tanı ve Ayırıcı Tanı

- ✓ **Tanı Yöntemleri:** Canlıda tanı; deri biyopsisi örneklerinde antijen tespiti, salyada veya biyopside **RT-PCR** ile viral RNA aranması veya serum/BOS'ta antikor saptanmasıyla konur.
- ✓ **Ayırıcı Tanı:** Diğer viral ensefalitler, tetanoz, poliomiyelit ve kuduz aşısına bağlı gelişebilen akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) dikkate alınmalıdır.

5. Korunma ve Tedavi

- ✓ **Temas Sonrası Profilaksi (PEP):** Kuduz şüpheli bir maruziyetten sonra **yara bakımı** (%20 sabun çözeltisiyle yıkama), **kuduz immünoglobulini (RIG)** ve **aşı** uygulaması kuduzun önlenmesinde %100'e yakın etkilidir. Aşılama programı genellikle 0, 3, 7 ve 14. günlerde uygulanan 4 dozdan oluşur.
- ✓ **Temas Öncesi Profilaksi (PrEP):** Veterinerler, laboratuvar çalışanları ve yüksek riskli bölgelere seyahat edenler için önerilir.
- ✓ **Tedavi:** Kanıtlanmış bir tedavisi yoktur; destekleyici bakım esastır.

➢ **Marburg ve Ebola Virüsları**

- **Marburg (MVD)** ve **Ebola (EVD)** hastalıkları, Filoviridae ailesine ait virüslerin neden olduğu, yüksek ölüm oranlarına (%90'a kadar) sahip, ağır seyirli **viral hemorajik ateş** tablolarıdır.

1. Mikrobiyoloji ve Sınıflandırma

- ✓ **Virüs Yapısı:** Filovirüsler; zarflı, segmentli olmayan, negatif sarmallı, karakteristik olarak **iplik benzeri ("thread-like")** veya "6" şeklinde görülen RNA virüsleridir.
- ✓ **Türler:**
  - ▪ **Marburgvirus cinsi:** Marburg virüsü (MARV) ve Ravn virüsünü (RAVV) içerir.
  - ▪ **Ebolavirus cinsi:** *Zaire ebolavirus* (en yaygın olan Ebola virüsü - EBOV), Sudan, Bundibugyo, Taï Forest, Reston ve Bombali olmak üzere altı türden oluşur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

2. Epidemiyoloji ve Bulaşma

- ✓ **Rezervuarlar:** Marburg virüsleri için **yarasalar** kanıtlanmış doğal rezervuardır; Ebola virüslerinin ekolojisinde de yarasaların anahtar rol oynadığı düşünülmektedir.
- ✓ **Bulaşma Yolu:** İnsanlara ilk bulaşma genellikle enfekte bir hayvanla (primatlar, yarasalar vb.) doğrudan veya dolaylı temasla gerçekleşir. İnsanlar arasında ise **enfekte kişilerin kanı veya vücut sıvılarıyla temas** yoluyla yayılır; **hastane kaynaklı (nozokomial)** bulaşma salgınlarda sık görülür.

3. Klinik Belirtiler ve Tanı

- ✓ **Seyir:** Kuluçka süresi ortalama 4-10 gündür (2-21 gün arası). Hastalık; ani ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik ve kas ağrısı ile başlar.
- ✓ **İlerleyen Semptomlar:** 5-7. günlerde bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve makülopapüler döküntü görülür. Ağır vakalarda **kanama bozuklukları** (peteşi, mukoza kanamaları), **şok ve çoklu organ yetmezliği** gelişir.
- ✓ **Viral Kalıcılık:** Virüs; **göz, beyin ve testis** gibi bağışıklık açısından ayrıcalıklı bölgelerde aylarca kalabilir. Bu durum, iyileşen kişilerde **tekrarlayan üveit, meningoensefalit veya cinsel yolla bulaşma riskine** yol açabilir.
- ✓ **Tanı:** Tanıda en sık kullanılan yöntemler **RT-PCR**, hızlı antijen testleri ve ELISA testleridir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

4. Tedavi ve Korunma

- ✓ **Destekleyici Bakım:** Tedavinin temeli; sıvı ve elektrolit dengesinin korunmasını hedefleyen **yoğun destekleyici bakımdır**.
- ✓ **Ebola Tedavisi:** FDA, sadece *Zaire ebolavirus* türü için iki monoklonal antikor tedavisini (**Ebanga** ve **Inmazeb**) onaylamıştır. **Remdesivir,** klinik çalışmalarda düşük etkinlik gösterdiği için Ebola tedavisinde öncelikli değildir.
- ✓ **Aşılama: Ebola** (EBOV) için **Ervebo** (rVSV-ZEBOV) aşısı ruhsatlıdır ve yüksek koruyuculuğa sahiptir. **Marburg** virüsü için henüz onaylanmış bir aşı yoktur.
- ✓ **Enfeksiyon Kontrolü:** Hastaların izolasyonu ve sağlık personelinin maske, önlük, eldiven ve göz koruyucu içeren tam bariyer önlemlerini uygulaması hayati önem taşır.

➢ **Hantavirüsler**, *Bunyaviricetes* sınıfı içerisinde yer alan, zarflı ve segmentli bir RNA genomuna sahip virüslerdir. Diğer çoğu Bunyavirüsün aksine, eklembacaklılar (keneler, sivrisinekler vb.) yerine **kemirgenler** (fare, sıçan vb.) aracılığıyla insanlara bulaşırlar.

- Hantavirüsler temel olarak iki ağır klinik tabloya yol açar:

1. **Hemorajik Ateşle Seyreden Renal Sendrom (HFRS):** Genellikle "Eski Dünya" (Asya ve Avrupa) hantavirüsleri tarafından tetiklenir.
2. **Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS/HCPS):** Genellikle "Yeni Dünya" (Kuzey ve Güney Amerika) hantavirüsleri tarafından tetiklenir.

Epidemiyoloji ve Bulaş Yolları

- **Rezervuarlar:** Her virüs türü tipik olarak belirli bir kemirgen türünde (örneğin; Sin Nombre virüsü için geyik faresi) kronik ve asemptomatik enfeksiyon yapar.
- **Bulaş:** Virüs, enfekte kemirgenlerin idrar, dışkı veya salyalarının **aerosolizasyonu** (havaya karışan partiküllerin solunması) yoluyla bulaşır. Ayrıca ısırıklar yoluyla da bulaşabilir.
- **İnsandan İnsana Geçiş:** Hantavirüslerde insandan **insana bulaşma görülmez;** bunun tek ve önemli **istisnası** Güney Amerika'da görülen **Andes virüsüdür**.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Klinik Tablolar

- **HFRS (Böbrek Sendromu):** Karakteristik olarak ateş, trombositopeni ve akut böbrek yetmezliği ile seyreder. Hastalık; ateşli/toksik, hipotansif, oligürik, poliürik ve iyileşme evrelerinden oluşur. Hantaan veya Dobrava virüslerinde ölüm oranı yaklaşık %5'tir.
- **HPS (Akciğer Sendromu):** Ani başlayan ateş ve şiddetli kas ağrısı (miyalji) ile başlar. Kısa süre sonra öksürük ve nefes darlığı gelişir; bunu damar geçirgenliğinin artmasına bağlı şok ve şiddetli **akciğer ödemi** takip eder. Erken tanıda, kanda yüksek hemoglobin seviyesi ve nötrofillerde toksik değişiklik olmaması gibi bulguları içeren "5-puan taraması" yararlıdır.

Tanı ve Tedavi

- **Tanı:** Genellikle serumda virüse özgü **IgM ve IgG antikorlarının** tespiti (ELISA) ile konulur. Akut dönemde kanda veya dokuda **RT-PCR** ile viral RNA tespiti de yapılabilir.
- **Tedavi:** Spesifik bir antiviral ilaç yoktur; yönetim esas olarak **destekleyici tedavidir**. HFRS vakalarında diyaliz gerekebilir. HPS vakalarında ise aşırı sıvı yüklemesinden kaçınılmalı ve ağır durumlarda **ECMO** (yapay akciğer desteği) düşünülmelidir. Antiviral bir ajan olan **ribavirin**, HFRS tedavisinde etkili bulunmuş olsa da HPS vakalarında belirgin bir fayda göstermemiştir.
- **Korunma:** Temel korunma yöntemi kemirgenlerle temastan kaçınmak ve kemirgenlerin yaşam alanlarına girmesini önlemektir. Asya'da HFRS'ye karşı bazı inaktive aşılar kullanılmaktadır.

➢ **Lenfositik Koryomenenjit Virüsü (LCMV)**, *Arenaviridae* ailesine ait bir "Eski Dünya" (Old World) arenavirüsüdür ve dünya çapında (Antarktika hariç) yayılım gösterir. İnsanlarda genellikle hafif seyretse de bağışıklığı baskılanmış bireylerde ve gebelikte ciddi sonuçlara yol açabilen önemli bir patojendir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Doğal Rezervuar:** Temel konakçısı yaygın **ev faresidir** (*Mus musculus*). **Hamster ve guinea pig** gibi diğer kemirgenler de virüsü barındırabilir.
- **Bulaş Yolu:** İnsanlar virüsü enfekte kemirgenlerin idrar, dışkı veya salyalarıyla doğrudan veya dolaylı temas yoluyla; özellikle de bu sekresyonların **aerosolizasyonu** (havaya karışan partiküllerin solunması) sonucu alır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

- **Klinik Belirtiler:** Enfeksiyonların büyük çoğunluğu asemptomatik (belirtisiz) veya hafif geçer. Belirti veren vakalar genellikle **bifazik (iki evreli)** bir seyir izler:
  1. **Birinci Evre:** Maruziyetten 1-2 hafta sonra başlar; ateş, iştahsızlık, kas ağrısı, **retroorbital baş ağrısı** ve halsizlik ile karakterizedir. Laboratuvar bulgularında **lökopeni** ve **trombositopeni** görülebilir.
  2. **İkinci Evre:** Belirtilerin kısa süreli düzelmesinden sonra başlar ve nörolojik hastalık (klasik olarak **aseptik menenjit,** bazen ensefalit veya Guillain-Barré sendromu) ile seyreder.
- **Bağışıklığı Baskılanmış Kişiler:** Bu bireylerde yüksektir ve hastalık daha ağır seyreder.
- **Tanı:** Akut dönemde kanda veya beyin omurilik sıvısında **RT-PCR** ile viral RNA'nın tespiti ya da serolojik olarak **IgM/IgG** antikorlarının araştırılmasıyla konulur. LCMV şüpheli numunelerle çalışırken BSL-3 biyogüvenlik önlemleri alınmalıdır.
- **Tedavi:** Temel yaklaşım **destekleyici tedavidir**. Ağır vakalarda veya bağışıklığı baskılanmış hastalarda (onaylı olmasa da) **ribavirin** veya favipiravir kullanımı düşünülebilir.

➢ **Lassa virüsü (LASV)**, *Arenaviridae* ailesine ait, RNA genomuna sahip bir "Eski Dünya" (Old World) arenavirüsüdür. **Batı Afrika'da** endemik olan bu virüs, insanlarda **ciddi kanamalı ateş** tablolarına yol açabilen önemli bir patojendir.

- **Rezervuar:** Virüsün ana kaynağı **çok memeli faredir** (*Mastomys natalensis*).
- **Bulaşma:** İnsanlar virüsü **enfekte kemirgenlerin idrar veya dışkılarıyla doğrudan temas,** bu salgıların **solunması** (aerosolizasyon) veya **yutulması** yoluyla alır.
- **İnsandan İnsana Geçiş:** Enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla veya kontamine tıbbi ekipmanlarla temas yoluyla hastane ortamında **(nozokomiyal) bulaşma riski vardır.**
- **Belirtiler:** Kuluçka süresi ortalama 7-10 gündür. Hastalık genellikle ateş, halsizlik ve kas ağrısı gibi özgül olmayan belirtilerle sinsi bir şekilde başlar; bu durum sıklıkla sıtma veya grip ile karıştırılmasına neden olur.
- **Ağır Tablo:** Vakaların bir kısmında mukoza kanamaları, yüzde ödem, sıvı kaybı, hipotansiyon ve **çoklu organ yetmezliği** gelişir.
- **Mortalite:** Semptomatik olup hastaneye başvuran bireylerde **ölüm oranı yaklaşık %30'dur**. Gebelik sırasında (özellikle üçüncü trimesterde) ölüm riski çok daha yüksektir.
- **Komplikasyonlar:** İyileşen hastaların önemli bir bölümünde **en sık görülen sekel kalıcı <u>sensörinöral işitme kaybıdır.</u>**
- **Tanı:** Akut evrede kanda veya vücut sıvılarında **RT-PCR** ile viral RNA'nın tespiti en yaygın yöntemdir. Ayrıca virüs antijen tespiti (ELISA) veya antikor (IgM/IgG) araştırması da kullanılabilir.
- **Biyogüvenlik:** Lassa virüsü yüksek derecede bulaşıcı ve tehlikeli kabul edildiğinden, laboratuvar çalışmaları **BSL-4** güvenlik düzeyinde yapılmalıdır.
- **Tedavi:** Yönetim esas olarak **destekleyici tedavidir**. Antiviral bir ajan olan **<u>ribavirin,</u>** özellikle hastalığın erken döneminde damar yoluyla uygulandığında (özellikle karaciğer enzimleri yüksek ve viral yükü fazla olan ağır vakalarda) fayda sağlayabilir. Deneysel olarak favipiravir kullanımı da değerlendirilmektedir.

➢ **İnsan T-Lenfotropik Virüsü (HTLV)**, Retroviridae ailesinin Deltaretrovirus cinsine ait, insanlarda kronik enfeksiyona yol açan bir retrovirüstür. Keşfedilen ilk insan retrovirüsü.

- HTLV-1, HTLV-2, HTLV-3 ve HTLV-4 olmak üzere dört tipi tanımlanmıştır. HTLV-1 ve HTLV-2 dünya çapında milyonlarca insanı enfekte ederken, HTLV-3 ve HTLV-4 yalnızca Afrika'da sınırlı sayıda vakada görülmüştür.

Bulaş Yolları Virüs temel olarak enfekte hücrelerin (lenfositler) doğrudan temasıyla bulaşır; hücreden bağımsız serbest virüs parçacıklarıyla bulaş riski düşüktür.

- **Anne ve Çocuk:** Özellikle uzun süreli (6 aydan fazla) **emzirme** yoluyla bulaşır.
- **Cinsel Temas:** Hem heteroseksüel hem de homoseksüel temasla bulaşabilir; erkekten kadına geçiş daha etkindir.
- **Kan Teması:** Kan transfüzyonu (hücresel bileşenler yoluyla) ve ortak enjektör kullanımı temel risk faktörleridir.

Klinik Belirtiler ve Hastalıklar Enfekte olan kişilerin %90'ından fazlası asemptomatik (belirtisiz) kalır. Ancak yaklaşık %5'inde ciddi hastalıklar gelişebilir:

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Erişkin T-Hücreli Lösemi-Lenfoma (ATL):** HTLV-1 enfeksiyonundan on yıllar sonra gelişen, agresif seyirli bir T-hücreli malignitedir. Karakteristik **"çiçek hücreleri"** (flower cells) ve hiperkalsemi ile seyreder.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- **HTLV-İlişkili Miyelopati / Tropikal Spastik Paraparezi (HAM/TSP):** Omuriliğin kronik iltihabı sonucu bacaklarda sertlik, güçsüzlük ve yürüme güçlüğü ile karakterize nörolojik bir hastalıktır.
- **Diğer Durumlar:** Üveit, bronşektazi, **infektif dermatit** (çocuklarda) ve genel ölüm oranlarında artış (yaklaşık %50) ile ilişkilendirilmiştir.

Tanı, Tedavi ve Korunma

- **Tanı:** Kanda HTLV antikorlarının taranması (EIA) ve ardından **Western Blot** veya **PCR** (proviral DNA yükü ölçümü) ile doğrulama yapılarak konulur.
- **Tedavi:** Virüsü vücuttan tamamen temizleyecek bir tedavi yoktur. ATL için kemoterapi ve antiviral (zidovudin/interferon) tedaviler, HAM için ise kortikosteroidler kullanılır.

➢ **Enterovirüsler**

- Picornaviridae ailesinin *Enterovirus* cinsine ait virüslerdir. Modern sınıflandırma, bu virüsleri VP1 kapsid protein kodlama bölgesindeki RNA homolojisine dayanarak 12 türe ayırır; ancak insanları enfekte ettiği bilinen tipler **Enterovirus A, B, C ve D** türleri altında toplanır.
- Kaynaklara göre enterovirüslerin modern ve geleneksel sınıflandırması şu şekildedir:

1. Modern Moleküler Sınıflandırma (Enterovirus A-D)

✓ Bu sınıflandırma, genetik benzerliklere göre yapılmıştır:

- **Enterovirus A: Coxsackievirus** (CV) A2-A8, A10, A12, A14, A16; **Enterovirus** (EV) A71, A76, A89-A92, A114, A119-A125.
- **Enterovirus B:** CV-A9; CV-B1-B6; **Echovirus** (E) 1-7, 9, 11-21, 24-27, 29-33; EV-B69, B73-B75, B77-B88, B93, B97-B98, B100-B101, B106-B107, B110-B114.
- **Enterovirus C: Poliovirüs 1-3**; CV-A1, A11, A13, A17, A19-A22, A24; EV-C95-C96, C99, C102, C104-C105, C109, C113, C116-C118.
- **Enterovirus D:** EV-D68, EV-D70, EV-D94, EV-D111, EV-D120.

2. Geleneksel Sınıflandırma

✓ Başlangıçta enterovirüsler, konak aralığı ve patojenik potansiyellerine göre beş ana gruba ayrılmıştı:

- **Poliovirüsler:** Tip 1, 2 ve 3.
- **Grup A Coxsackievirüsler (CV-A):** CV-A1'den CV-A24'e kadar serotipler (bazı serotipler daha sonra yeniden sınıflandırılmıştır).
- **Grup B Coxsackievirüsler (CV-B):** CV-B1'den CV-B6'ya kadar.
- **Echovirüsler (E):** E-1'den E-34'e kadar serotipler (E-10, E-22, E-23 ve E-28 farklı sınıflara taşınmıştır).
- **Yeni Enterovirüsler:** 1970'ten sonra keşfedilen ve sadece numara ile adlandırılan tipler (EV-68, 70, 71 vb.).

Önemli Notlar

- **Rhinovirüsler:** Eskiden ayrı bir cins olarak kabul edilirken, artık *Enterovirus* cinsi içerisinde türler olarak (Rhinovirus A, B, C) sınıflandırılmaktadır.
- **Parechovirüsler:** Daha önce Echovirus 22 ve 23 olarak bilinen virüsler, biyokimyasal farklılıkları nedeniyle artık **Parechovirus** adı verilen ayrı bir cins altında toplanmaktadır.

Klinik Özellikler

- **Semptomsuz Seyir:** Polio dışı enterovirüs enfeksiyonlarının **%90'ından fazlası** ya hiç belirti vermez ya da sadece ayırt edilemeyen ateşli bir hastalıkla sonuçlanır.
- **Risk Faktörleri:** Hastalığın spektrumu ve şiddeti; hastanın yaşına, cinsiyetine, bağışıklık durumuna ve virüsün tipine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Merkezi Sinir Sistemi (MSS) Hastalıkları

- **Aseptik Menenjit:** Enterovirüs enfeksiyonlarının en sık görülen klinik tablosudur.
- **Ensefalit:** Genellikle tam iyileşme ile sonuçlansa da kalıcı sekellere yol açabilir. Özellikle **EV-A71** kaynaklı rhombensefalit (beyin sapı tutulumu), bebeklerde ve küçük çocuklarda **yüksek ölüm oranına** sahiptir.
- **Akut Flask Myelit (AFM):** Özellikle **EV-D68** salgınları ile ilişkilendirilmiştir. Bu tablo; asimetrik uzuv zayıflığı, kranial sinir disfonksiyonu ve solunum yetmezliği ile karakterizedir; hastaların %5'inden azı tam olarak iyileşir.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kutanöz (Cilt) ve Mukozal Belirtiler

- **El-Ayak-Ağız Hastalığı (HFMD):** Tipik olarak **CV-A16** ve **EV-A71** tarafından oluşturulan veziküler (su dolu kabarcıklı) bir döküntüdür.
- **Herpangina (El-Ayak-Ağız Hastalığı):** Yumuşak damakta veziküler lezyonlar, ateş ve boğaz ağrısı ile seyreder; en sık CV-A tipleriyle görülür.

Sistemik ve Organ Tutulumları

- **Plörodini (Bornholm Hastalığı):** Şiddetli, spazmodik göğüs veya karın ağrısı ile karakterizedir ve genellikle **CV-B** tipleriyle ilişkilidir.
- **Miyoperikardit:** Kalp kası ve zarı iltihabı olup, **CV-B** majör bir etkendir. Yeni doğanlarda bu tablonun **ölüm oranı %30-%50** arasındadır.
- **Neonatal (Yenidoğan) Enfeksiyonlar:** Özellikle echovirüsler tarafından tetiklenen **ağır hepatit** (karaciğer iltihabı) tablosu görülebilir; bu bebeklerde mortalite oranı yaklaşık %26.6'dır.

Göz ve Diğer İlişkili Durumlar

- **Akut Hemorajik Konjonktivit (AHC):** Gözde ağrı, şişlik ve subkonjonktival kanama ile seyreden bulaşıcı bir hastalıktır. **EV-D70** ve **CV-A24** dünya çapında büyük salgınlara neden olmuştur.
- **Tip 1 Diyabet (T1DM):** Bazı kanıtlar, CV-B'nin pankreas beta hücrelerini enfekte ederek diyabet gelişimini tetikleyebileceğini göstermektedir.

Tedavi ve Korunma

- **Tedavi:** esas olarak **destekleyici tedavidir**.

➢ **Poliovirüsler**

- **Eradikasyon Durumu:** Vahşi tip 2 ve 3 dünya genelinde eradike edilmiş, Tip 1 ise günümüzde yalnızca Afganistan ve Pakistan'da endemik olarak kalmıştır.
- **Aşı Kaynaklı Polio:** Şu anda poliomiyelit vakalarının majör nedeni, düşük aşılama oranlarına sahip bölgelerde dolaşan ve mutasyona uğrayarak hastalık yapıcı özellik kazanan **aşı kaynaklı poliovirüslerdir (VDPV)**.
- **Bulaşma:** İnsanlar virüsün tek doğal konağıdır; bulaşma temel olarak **fekal-oral yolla** (dışkı ile kirlenmiş sular veya eller) veya daha nadiren üst solunum yolu sekresyonları ile gerçekleşir.

Klinik Seyir ve Belirtiler Poliovirüs enfeksiyonlarının %95'inden fazlası belirti vermez (**asemptomatik**), ancak hastalık geliştiğinde şu formlarda görülebilir:

- **Abortif Poliomiyelit:** Vakaların %4-8'inde görülen; ateş, boğaz ağrısı, halsizlik ve karın ağrısı gibi özgül olmayan bulgularla seyreden 2-3 günlük hafif bir hastalıktır.
- **Nonparalitik Poliomiyelit: Menenjit** bulgularıyla seyreden ancak felç gelişmeyen formdur ve diğer enterovirüs menenjitlerinden ayırt edilemez.
- **Paralitik Poliomiyelit:** Enfeksiyonların yaklaşık %0,1'inde görülür; **asimetrik** dağılım gösteren, vücudun bir yarısını veya belirli kas gruplarını (genellikle bacakları) etkileyen ve derin tendon reflekslerinin kaybıyla seyreden **gevşek flask paraliz** tablosudur.
- **Bulber Polio:** Kranial sinirlerin tutulması sonucu yutma, konuşma ve solunum kaslarının felç olmasıyla karakterize en ciddi formdur.

Tanı ve Tedavi

- **Tanı:** Virüs boğaz sekresyonlarından veya dışkıdan izole edilebilir; PCR, karakterizasyon için halk sağlığı laboratuvarlarında **VP1 kapsid proteininin dizilenmesi** yapılır.
- **Tedavi:** Polio için geliştirilmiş **spesifik bir antiviral tedavi yoktur**; yönetim tamamen havayolu açıklığının korunması ve solunum desteği gibi **destekleyici önlemlere** dayanır.

Korunma Korunmada temel strateji aşılamadır. Dünya genelinde inaktif poliovirüs aşısı (**IPV**) ve ağızdan alınan canlı-zayıflatılmış oral poliovirüs aşısı **bivalan OPV** (Tip 1 ve 3) kullanılmaktadır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

➢ **Norovirüsler ve Sapovirüsler**, *Caliciviridae* ailesine mensup, dünya çapında **akut gastroenteritin (mide ve bağırsak iltihabı)** başlıca nedenleri olan virüslerdir. Norovirüs, her yaştan insanda ishalli hastalıkların en yaygın nedeni olarak kabul edilirken; Sapovirüs özellikle çocukluk çağı ishallerinde önemli bir etken olarak tanımlanmaktadır.

✓ **Epidemiyoloji ve Bulaşma**

- **Yaygınlık:** Norovirüsler, dünya çapındaki tüm ishal vakalarının yaklaşık %18'inden sorumludur ve her yıl yaklaşık 684 milyon vaka görülür. Sapovirüslerin yaygınlığı ise coğrafyaya ve yaş grubuna göre %1 ile %17 arasında değişmektedir.
- **Mevsimsellik:** Her iki virüs de **yıl boyu** hastalık yapabilir ancak ılıman iklimlerde genellikle **kış aylarında zirve yapar.**
- **Bulaşma Yolları:** Virüsler esas olarak **fekal-oral yol** (dışkı ile kirlenmiş ellerin ağıza götürülmesi) ile bulaşır. Bu; doğrudan kişiden kişiye temas, kontamine gıda veya su tüketimi ya da virüsle kirlenmiş yüzeyler (fomitler) aracılığıyla gerçekleşir.
- **Bulaşıcılık:** Norovirüsler son derece bulaşıcıdır; enfeksiyon başlatmak için **18 kadar virüs partikülü** yeterli olabilir. Ayrıca kusma sırasında oluşan aerosoller aracılığıyla havadan bulaşma da mümkündür.

Klinik Belirtiler

- **Belirtiler:** Tipik olarak **kusma ve ishal** ile karakterizedir. Bunlara bulantı, karın ağrısı, kramplar, halsizlik, baş ağrısı ve hafif ateş eşlik edebilir.
- **Kuluçka ve Süre:** Kuluçka süresi genellikle 24-48 saattir. Norovirüs hastalığı sağlıklı bireylerde genellikle 1-3 gün sürerken, sapovirüs enfeksiyonlarının süresi ortalama 6 gündür.
- **Risk Grupları:** Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar (self-limiting) ancak bağışıklığı baskılanmış kişilerde kronik ishale neden olabilir; yaşlılar ve küçük çocuklarda ise ciddi dehidrasyon (sıvı kaybı) riski taşır.

Tanı ve Tedavi

- **Tanı:** En hassas tanı yöntemi **RT-PCR** gibi moleküler testlerdir. Salgın durumlarında, vakaların %50'sinden fazlasında kusma görülmesi ve 24-48 saatlik kuluçka süresi gibi klinik özellikler norovirüs şüphesini güçlendirir.
- **Tedavi:** Bu virüslere özgü lisanslı bir antiviral tedavi yoktur. Tedavi tamamen **destekleyicidir**; sıvı kaybını önlemek için oral veya gerekirse damar yoluyla sıvı ve elektrolit takviyesi (hacim replasmanı) yapılır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Önleme

- **Hijyen:** En etkili korunma yöntemi, su ve sabunla **ellerin yıkanmasıdır**; alkol bazlı el dezenfektanları bu virüslere karşı tam etkili olmayabilir.
- **Kontrol:** Hasta kişilerin iyileştikten sonra en az 24 saat (yüksek riskli işlerde 2-3 gün) işten veya okuldan uzak tutulması önerilir. Çevre temizliğinde klorlu ağartıcı (çamaşır suyu) gibi etkili dezenfektanlar kullanılmalıdır.
- **Aşılar:** Norovirüs için aşı adayları şu an klinik deney aşamasındadır ancak henüz kullanımda olan bir aşı yoktur.

➢ **Astrovirüsler (Astroviruses)**

- **Mikrobiyoloji ve Yapı:** *Astroviridae* ailesinin üyeleridir; zarfsız, tek sarmallı bir RNA genomuna sahiptirler. Elektron mikroskobu altında, virüs partiküllerinin yaklaşık %10'u karakteristik **yıldız benzeri** bir görünüm sergiler ve isimlerini buradan alırlar.
- **Epidemiyoloji:** Dünya çapında yaygındırlar ve genellikle **kış sonu ile ilkbahar** aylarında daha sık görülürler. Bulaşma, kişiden kişiye temas veya kontamine yiyecek/su yoluyla fekal-oral rotadan gerçekleşir.
- **Klinik Belirtiler:** Temel olarak **ishal, karın ağrısı ve mide bulantısına** neden olurlar; kusma, ateş ve baş ağrısı daha az yaygındır. Kuluçka süresi 3-4 gündür ve hastalık genellikle 7 gün içinde kendiliğinden düzelir. Norovirüs ve rotavirüse göre genellikle **daha hafif** bir klinik seyir izlerler.
- **Ciddi Komplikasyonlar:** Bağışıklığı baskılanmış hastalarda kronik virüs saçılımı görülebilir. Ayrıca, yine bu risk grubundaki hastalarda nadiren de olsa **menenjit veya ensefalit** gibi merkezi sinir sistemi enfeksiyonlarına yol açabildikleri tespit edilmiştir.

➢ **Prionlar**

- **Tanım**: Prionlar, insanlarda ve diğer memelilerde **nörodejeneratif hastalıklara** yol açan **bulaşıcı ajanlardır.**
- Diğer enfeksiyon ajanlarından farklı olarak, prionlar bilgi taşıyan hiçbir **nükleik asit (DNA veya RNA) içermezler.**
- **Mekanizma:** Hastalık, normalde üretilen bir hücre yüzeyi glikoproteini olan **prion proteininin (PrPC),** anormal ve hastalık yapıcı bir form olan **PrPSc**'ye dönüşmesiyle oluşur. Bu anormal yapı, normal **proteinlerin de hatalı katlanmasını tetikleyerek beyinde birikir ve sinir hücrelerinin kaybına yol açar.**

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İnsan Prion Hastalıkları

İnsanlardaki prion hastalıkları genel olarak **Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (CJD)** altında gruplandırılsa da farklı klinik formları vardır:

1. **Sporadik CJD (sCJD):** İnsan prion hastalıklarının yaklaşık **%90'ını** oluşturur. Genellikle 60 yaş civarında başlar ve **hızlı ilerleyen demans, ataksi ve motor bozukluklarla** karakterizedir. Hastalık süresi genellikle oldukça kısadır (medyan 4-7 ay).
2. **Varyant CJD (vCJD): Sığırların süngerimsi ensefalopatisi** (BSE veya **"deli dana hastalığı"**) ile enfekte olmuş et ürünlerinin tüketilmesiyle ilişkilidir. sCJD'den farklı olarak daha **genç yaşlarda** (ortalama 26 yaş) görülür ve daha uzun sürer.
3. **Genetik Prion Hastalıkları:** *PRNP* genindeki mutasyonlar nedeniyle oluşur ve **otozomal dominant geçiş** gösterir. **Fatal Familial Insomnia (FFI)** ve **Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS)** sendromu bu gruptadır.
4. **Kazanılmış Formlar:** Ritüelistik yamyamlık nedeniyle Yeni Gine'de görülen **Kuru** ve tıbbi müdahaleler (kontamine cerrahi aletler, dura mater greftleri vb.) sonucu oluşan **İyatrojenik CJD** bu sınıfa girer.

Tanı Yöntemleri

- **RT-QuIC:** Beyin omurilik sıvısında (BOS) prionları tespit eden, oldukça hassas ve özgül bir testtir; günümüzde en önemli tanı araçlarından biridir.
- **Beyin MRG:** Özellikle DWI ve FLAIR sekanslarında korteks ve bazal ganglionlarda görülen sinyal artışları tanıda yardımcıdır. vCJD'de "pulvinar bulgusu" (arka talamusta hiperintensite) karakteristiktir.
- **EEG:** Hastaların çoğunda "periyodik keskin dalga kompleksleri" görülür.
- **Histopatoloji:** Altın standarttır; nöron kaybı, reaktif astrogliyozis ve beyin dokusunda süngerimsi (spongiform) değişiklikler gözlenir.

Tedavi ve Korunma

- **Tedavi:** Günümüzde prion hastalıkları için **etkili bir tedavi bulunmamaktadır** ve bu hastalıklar her zaman ölümcüldür.
- **Önleme:** İyatrojenik bulaşmayı önlemek için cerrahi aletlerin özel sterilizasyon yöntemleriyle (uzatılmış otoklavlama gibi) temizlenmesi veya tek kullanımlık aletlerin tercih edilmesi gerekir. Ayrıca, enfekte hayvan ürünlerinin tüketilmesinden kaçınılmalıdır.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

HIV

- HIV virüsünün replikasyonda rol oynayan 3 önemli enzimi vardır:
  - ✓ **Proteaz**
  - ✓ **Revers transkriptaz**
  - ✓ **Integraz**
- Bulaşma yolları:
  - ✓ Cinsel temas
  - ✓ İV uyuşturucu bağımlılığı
  - ✓ Sağlık Bakım Ortamlarında Bulaş: Sağlık çalışanları için mesleki bulaş en sık deri altı yaralanmalar (özellikle iğne batması) yoluyla gerçekleşir. Kanın mukoza veya bütünlüğü bozulmuş deriye teması da bir risk oluşturur ancak bu durumlarda serokonversiyon riski çok daha düşüktür.
  - ✓ Kan ve kan ürünleri nakli
  - ✓ Transplasental
  - ✓ Perinatal
  - ✓ Organ nakli

  HIV, tükürük, gözyaşı ve idrar gibi sıvılarda çok düşük konsantrasyonlarda bulunsa da bunlar genellikle bulaş kaynağı olarak görülmez.
- **Akut retroviral sendrom,** HIV ile enfekte olan hastaların %50-70 'inde, **maruziyetten 1-6 hafta sonra** (genellikle 3. haftada pik yapar) görülen mononükleoz benzeri bir tablodur
  - ✓ Ateş 96%, lenfadenopati 74%, farenjit 70%, döküntü 70%,
  - ✓ Miyalji - artralji, ishal 32%, hepatosplenomegali 14%,
  - ✓ Meningoensefalit 12%, Guillain-barre syndromu gelişebilir.
  - ✓ Lökopeni, trombositopeni, transaminaz yüksekliği.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

DSÖ (Dünya sağlık örgütü) ve CDC (centers for diseaes control) HIV evreleme sistemleri

DSÖ evreleme	T hücre sayı (/mm³) ve yüzdeleri	CDC evreleme	T hücre sayı (/mm³) ve yüzdeleri
Evre 1	CD4 > 500	Evre 1	CD4 > 500, >%29
Evre 2	CD4 350-499	Evre 2	CD4 200-499, %14-28
Evre 3 (iler HIV)	CD4 200-349	Evre 2	CD4 200-499, %14-28
Evre 4 (AIDS)	CD4 < 200, veya <%15	Evre 3 (AIDS)	CD4 < 200, veya <%14

HIV Enfeksiyonu Evreleme Sistemleri (CDC)

EVRE	LABORATUVAR KANITI (a)	KLİNİK KANIT
Evre 0	Herhangi bir türdeki ilk doğrulanmış pozitif HIV testinden önceki 180 gün içinde negatif veya belirsiz HIV testi sonucu **veya** negatif/belirsiz sonuç veren bir antikor testinden 0-180 gün önce veya sonra p24 antijeni veya nükleik asit (RNA/DNA) gibi HIV'e özgü viral belirteçlerin varlığını gösteren test dizisi.	Gerekli değil (ancak AIDS tanımlayıcı durum olmamalıdır).
Evre 1	HIV enfeksiyonunun laboratuvar onayı ve CD4+ T-lenfosit sayısının **>500 hücre/mm³** olması veya yüzdesinin **≥29** olması.	Gerekli değil (ancak AIDS tanımlayıcı durum olmamalıdır).
Evre 2	HIV enfeksiyonunun laboratuvar onayı ve CD4+ T-lenfosit sayısının **200-499 hücre/mm³** veya yüzdesinin **14-28** olması.	Gerekli değil (ancak AIDS tanımlayıcı durum olmamalıdır).
Evre 3 (AIDS)	HIV enfeksiyonunun laboratuvar onayı ve CD4+ T-lenfosit sayısının **<200 hücre/mm³** olması veya yüzdesinin **<14** olması (b).	**Veya** AIDS tanımlayıcı bir durumun (HIV enfeksiyonunun laboratuvar onayı ile birlikte) belgelenmesi (b).
Evre Bilinmiyor	HIV enfeksiyonunun laboratuvar onayı var ancak CD4+ T-lenfosit sayısı veya yüzdesi hakkında bilgi yok (c).	**Ve** AIDS tanımlayıcı durumların varlığı hakkında bilgi yok (c).

Dipnotlar:

- **(a):** CD4+ T-lenfosit yüzdesi, toplam lenfositlerin yüzdesidir. CD4+ sayısı ve yüzdesi aynı HIV enfeksiyonu evresine karşılık gelmiyorsa, **daha şiddetli olan evre** seçilir.
- **(b):** AIDS tanımlayıcı bir durumun belgelenmesi, <200 hücre/μL CD4+ sayısının ve <%14 olan CD4+ yüzdesinin yerine geçer (yani doğrudan Evre 3 olarak sınıflandırılır).
- **(c):** Bilgi eksikliği durumunda vaka "evre bilinmiyor" olarak sınıflandırılsa da, tanı anında CD4 verilerinin ve AIDS tanımlayıcı durumların raporlanması için her türlü çaba gösterilmelidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Doğrulanmış HIV Enfeksiyonu Olan Erişkinler ve Adolesanlar İçin Dünya Sağlık Örgütü Klinik Evrelemesi	
KLİNİK EVRE	**DURUMLAR**
Klinik Evre 1	• Asemptomatik • Persistan (kalıcı) generalize lenfadenopati
Klinik Evre 2	• Açıklanamayan orta derecede kilo kaybı (tahmin edilen veya ölçülen vücut ağırlığının <%10'u) (a) • Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları (örn. sinüzit, tonsillit, otitis media, farenjit) • Herpes zoster (Zonâ) • Angular şelit (Dudak kenarı çatlaması) • Tekrarlayan oral ülserasyonlar (ağız yaraları) • Papüler kaşıntılı döküntüler • Seboreik dermatit • Mantar kaynaklı tırnak enfeksiyonları
Klinik Evre 3	• Açıklanamayan (a) şiddetli kilo kaybı (tahmin edilen veya ölçülen vücut ağırlığının >%10'u) • 1 aydan uzun süren açıklanamayan kronik diyare • 1 aydan uzun süren açıklanamayan persistan ateş (aralıklı veya sürekli, >37.6°C) • Persistan oral kandidiyazis (Pamukçuk) • Oral tüylü lökoplaki • Akciğer tüberkülozu • Şiddetli bakteriyel enfeksiyonlar (örn. pnömoni, ampiyem, piyomiyozit, kemik veya eklem enfeksiyonu, menenjit veya bakteriyemi) • Akut nekrotizan ülseratif stomatit, diş eti iltihabı veya periodontit • Açıklanamayan anemi (<8 g/dL), nötropeni (<0.5 x 10^9/L) veya kronik trombositopeni (<50 x 10^9/L)
Klinik Evre 4 (b)	• HIV wasting (zayıflama) sendromu • *Pneumocystis jirovecii* pnömonisi • Tekrarlayan şiddetli bakteriyel pnömoni • Kronik herpes simplex enfeksiyonu (1 aydan uzun süren orolabial, genital veya anorektal; veya herhangi bir bölgede visseral) • Özofageal kandidiyazis (veya trakea, bronş veya akciğerlerin kandidiyazisi) • Ekstrapulmoner (akciğer dışı) tüberküloz • Kaposi sarkomu • Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu (retinit veya diğer organ enfeksiyonları) • Merkezi sinir sistemi toksoplazmozu • HIV ensefalopatisi • Menenjit dahil ekstrapulmoner kriptokokoz • Disseminat (yaygın) non-tüberküloz mikobakteriyel enfeksiyon • Progresif multifokal lökoensefalopati (PML) • Kronik kriptosporidiyoz (diyare ile birlikte) • Kronik izosporiyazis • Disseminat mikoz (koksidiyoidomikoz veya histoplazmoz) • Tekrarlayan non-tifoidal *Salmonella*bakteriyemi • Lenfoma (serebral veya B-hücreli non-Hodgkin) veya diğer solid HIV ilişkili tümörler • İnvaziv serviks karsinomu • Atipik yaygın leishmaniasis • Semptomatik HIV ilişkili nefropati veya kardiyomiyopati
(a): «Açıklanamayan», durumun başka bir tıbbi neden ile izah edilemediği durumları ifade eder. (b): Bölgesel sınıflandırmalara bazı ek spesifik durumlar da dahil edilebilir (örn. Amerika kıtasında Amerikan tripanozomiyazisi aktivasyonu veya Asya›da yaygın talaromikoz). Önemli Not: DSÖ evreleme sistemi, özellikle kaynakları kısıtlı olan ülkelerde klinik izlem için kullanılır ve genellikle fırsatçı enfeksiyonların tanısına dayanır.	

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

CD 4 Sayısı*	Enfeksiyöz komplikasyonlar	Non-enfeksiyöz komplikasyonlar
>500 /mm³	➢ Akut retroviral sendrom ➢ Kandida vajiniti	➢ Persistan generalize lenfadenopati ➢ Guillain Barre ➢ Aseptik menenjit
200-500 /mm³	➢ Pnömokokal pnömoni ➢ Pulmoner tüberküloz ➢ Zona ➢ Orofarengeal kandidiyaz ➢ Kaposi sarkomu ➢ Oral lökoplaki	➢ Servikal kanser ➢ B hücreli lenfoma ➢ İTP ➢ Mononöritis multipleks ➢ Anemi ➢ Hodgkin lenfoma
<200 /mm³	➢ **P jirovecii** pnömonisi ➢ Milier tüberküloz ➢ PML (lökoensefalopati)	➢ HIV erimesi ➢ Non-hodgkin lenfoma ➢ HIV demansı
<100 /mm³	➢ Dissemine herpes ➢ Toksoplazmoz, kriptokokkoz ➢ Kriptosporidiyoz, mikrosporodiyoz ➢ Kandida özefajiti	
<50 /mm³	➢ CMV ➢ Mikobakterium avium kompleks	➢ SSS lenfoması

* Belirtilen komplikasyonlar sıklıkla bu CD4 düzeylerinde gerçekleşse de, farklı CD4 düzeylerinde de görülebilirler. Ayrıca, invaziv pnömokokal enfeksiyon ve non-hodgkin lenfoma sıklığı CD4 düzeyi bağımsız olarak her hastada artmıştır.

TUSDATA Bilişim
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

AIDS Tanımlayıcı Durumlar

- **Bakteriyel enfeksiyonlar, birden fazla veya tekrarlayan** (13 yaşından küçük çocuklar)
- **Bronş, trake veya akciğer kandidiyazı**
- **Özofageal (yemek borusu) kandidiyaz**
- **Serviks kanseri, invaziv** (Erişkinler ve adolesanlar için 1993 genişletilmiş tanımına eklenmiştir)
- **Koksidioidomikoz, yaygın (dissemine) veya ekstrapulmoner**
- **Kriptokokkoz, ekstrapulmoner**
- **Kriptosporidiyoz, kronik intestinal** (1 aydan uzun süreli)
- **Sitomegalovirüs hastalığı** (karaciğer, dalak veya lenf nodları dışındaki organlarda)
- **Sitomegalovirüs retiniti** (görme kaybı ile birlikte)
- **HIV ile ilişkili ensefalopati**
- **Herpes simpleks: kronik ülser(ler)** (1 aydan uzun süreli); veya **bronşit, pnömonit veya özofajit**
- **Histoplazmoz, yaygın veya ekstrapulmoner**
- **İzosporiyazis, kronik intestinal** (1 aydan uzun süreli)
- **Kaposi sarkomu**
- **Lenfoid interstisyel pnömoni ve/veya pulmoner lenfoid hiperplazi** (13 yaşından küçük çocuklar)
- **Lenfoma, Burkitt** (veya eşdeğer terim)
- **Lenfoma, immünoblastik** (veya eşdeğer terim)
- **Beynin birincil (primer) lenfoması**
- **Mycobacterium avium-intracellulare kompleksi veya Mycobacterium kansasii**, yaygın veya ekstrapulmoner
- **Mycobacterium tuberculosis**, herhangi bir bölgede (akciğer veya akciğer dışı)
- **Mycobacterium, diğer türler veya tanımlanmamış türler**, yaygın veya ekstrapulmoner
- **Pneumocystis jirovecii pnömonisi**
- **Pnömoni, tekrarlayan** (Erişkinler ve adolesanlar için 1993 genişletilmiş tanımına eklenmiştir)
- **Progresif multifokal lökoensefalopati (PML)**
- **Salmonella septisemisi, tekrarlayan**
- **Beyin toksoplazmozu**
- **HIV enfeksiyonuna bağlı zayıflama (wasting) sendromu**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HIV-1 enfeksiyonunun ve bununla ilişkili fırsatçı enfeksiyonların merkezi ve periferik sinir sistemi üzerindeki etkileri:

HIV İlişkili Nörokognitif Bozukluklar (HAND)

- AIDS hastalarının %15'inde görülür ve vakaların %3-%10'unda hastalığın ilk belirtisidir.
- **Klinik triadı: Kognitif** (unutkanlık, zihinsel yavaşlama), **davranışsal** (ilgisizlik/apati, sosyal geri çekilme) ve **motor** (yürüyüş dengesizliği, koordinasyon bozukluğu) bulgulardan oluşur.

Merkezi Sinir Sistemi (MSS) Kitle Lezyonları

- **Toksoplazma Ensefaliti (TE):** MSS kitle lezyonlarının en yaygın nedenidir. Genellikle CD4 sayısı <200 hücre/μL olduğunda görülür. MRI'da tipik olarak **halka imajlı (ring-enhancing)** lezyonlar izlenir.
- **Primer MSS Lenfoması (PCNSL):** En yaygın HIV ilişkili beyin tümörüdür ve **Epstein-Barr virüsü (EBV)** ile yakından ilişkilidir.
- **Progresif Multifokal Lökoensefalopati (PML):** JC poliomavirüsünün oligodendrositleri enfekte etmesiyle oluşan multifokal demyelinizan bir hastalıktır. **MRI'da kitle etkisi yapmayan, yama tarzında beyaz cevher lezyonları** görülür.

Spinal Kort ve Periferik Sinir Sistemi

- **Vakuoler Miyelopati (VM):** AIDS hastalarının otopsilerinde %17-%46 oranında saptanır. İlerleyici yürüme bozukluğu, bacaklarda güçsüzlük ve idrar disfonksiyonu ile karakterizedir.
- **Distal Sensöriyal Polinöropati (DSPN):** HIV'de görülen **en yaygın periferik nöropati**dir. Simetrik uyuşma, karıncalanma ve ağrılı dizesteziye neden olur.
- **Nükleozid Nöropatisi:** Bazı eski ART ilaçlarının (didanozin, stavudin) neden olduğu mitokondriyal toksisiteye bağlı gelişir.

Diğer Önemli Nörolojik Durumlar

- **Kriptokok Menenjiti:** AIDS'te en sık görülen fırsatçı menenjittir; şiddetli baş ağrısı ve ateş ile seyreder.
- **Sifilitik Menenjit:** HIV enfeksiyonunun herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir ve diğer nörolojik komplikasyonları taklit edebilir.
- **Sitomegalovirüs (CMV) Ensefaliti:** CD4 sayısı <50 hücre/μL olan hastalarda görülen, akut başlangıçlı ve ağır bir tablodur.
- **CSF Viral Kaçış (Escape):** ART alan bazı hastalarda plazmada virüs baskılanmışken, beyin omurilik sıvısında (BOS) dirençli HIV replikasyonunun ve nörolojik gerilemenin devam etmesi durumudur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

HIV Enfeksiyonu ile İlişkili Akciğer Hastalığı Nedenleri	
Nedenler, kategoriler içinde yaklaşık görülme sıklığına göre listelenmiştir.	
Kategori	**Nedenler**
En Yaygın	
Bakteriyel	• Organizma tanımlanamayan ancak antibakteriyel tedaviye yanıt veren durumlar • *Streptococcus pneumoniae* • *Haemophilus influenzae*
Mikobakteriyel	• *Mycobacterium tuberculosis* (b)
Mantar (Fungal)	• *Pneumocystis jirovecii*
Viral	• COVID-19 • İnfluenza (Grip)
Daha Az Yaygın Ancak Bazı Durumlarda Klinik Olarak Önemli	
Bakteriyel	• *Pseudomonas aeruginosa* • *Staphylococcus aureus* • Enterobacteriaceae • *Legionella* türleri (spp.) • *Nocardia* türleri • *Rhodococcus equi*
Mikobakteriyel	• *Mycobacterium kansasii* • *Mycobacterium avium* kompleksi (MAC)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

HIV Enfeksiyonu ile İlişkili Akciğer Hastalığı Nedenleri (devamı)	
Mantar (Fungal)	• *Cryptococcus neoformans* • *Histoplasma capsulatum* • *Coccidioides* türleri • *Aspergillus* türleri (spp.) • *Blastomyces dermatitidis* • *Talaromyces marneffei*
Viral	• Sitomegalovirüs (CMV) • Herpes simplex virüsü (HSV) • Adenovirüs • Respiratuar sinsityal virüs (RSV) • Parainfluenza virüsü
Parazitik	• *Toxoplasma gondii* • *Strongyloides stercoralis* • *Microsporidia* türleri • *Cryptosporidium parvum*
Enfeksiyon Dışı	• Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) • Akciğer kanseri • Kaposi sarkomu • Non-Hodgkin lenfoma • Primer pulmoner hipertansiyon • Konjestif kalp yetmezliği • Lenfositik (veya lenfoid) interstisyel pnömonit • Abakavir aşırı duyarlılığı (hipersensitivite)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

HIV seyrinde önemli klinik durumlar

1. **Persistan Generalize Lenfadenopati (PGL):** HIV ile enfekte kişilerin %50-%70'inde görülür. Tanım: En az 3-6 ay süren, inguinal bölge dışındaki iki veya daha fazla bölgede bulunan lenfadenopatidir.
2. **Konstitüsyonel Belirtiler ve Wasting (Zayıflama) Sendromu:** Erken Dönem: Çabuk yorulma, düşük dereceli ateş, gece terlemeleri ve aralıklı diyare görülebilir.
   Wasting Sendromu: Bazal vücut ağırlığının %10'undan fazlasının kaybı, 1 aydan uzun süren ateş veya diyare ile karakterizedir. Afrika'da bu tabloya "slim disease" (zayıflama hastalığı) adı verilir.
3. **Oral (Ağız İçi) Hastalıklar**
   - Kandidiyazis: En sık görülen formu pamukçuktur (cottage cheese benzeri plaklar). Ayrıca angular şelit (dudak kenarı çatlaması) de yaygındır.
   - Oral Tüylü Lökoplaki: Dilin yan kenarlarında kazınamayan beyaz plaklardır; Epstein-Barr virüsü (EBV) ile ilişkilidir.
   - Diş Eti Hastalıkları: Şiddetli diş eti iltihabı (gingivit) ve nekrotizan ülseratif periodontit görülebilir.
4. **Dermatolojik (Cilt) Bulguları**
   - Viral: Herpes simplex (uçuk), Varisella-zoster (Zona), Molluscum contagiosum ve insan papillomavirüsü (HPV) siğilleri.
   - Bakteriyel ve Diğer: Basiller anjiyomatoz (Bartonella), Kaposi sarkomu (mor-kırmızı nodüller), seboreik dermatit, sedef hastalığı ve Norveç uyuzu (crusted scabies).
5. **Organ Sistem Tutulumları**
   - Renal (Böbrek): HIV ilişkili nefropati (HIVAN); proteinüri ve hızlı böbrek yetmezliği ile karakterizedir. Özellikle Afrika kökenli bireylerde (APOL1 risk allelleri nedeniyle) daha yaygındır.
   - Oküler (Göz): En yaygın fırsatçı göz enfeksiyonu Sitomegalovirüs (CMV) retinitidir (%90 oranında uç organ hastalığıdır) ve körlüğe neden olabilir.
   - Kardiyovasküler: Miyokardit, perikardit ve ART tedavisi alanlarda hızlanmış ateroskleroz (damar sertliği) görülebilir.
   - Metabolik ve Endokrin: Hipogonadizm, adrenal yetmezlik, osteoporoz ve ART kullanımına bağlı lipodistrofi (yağ dağılım bozukluğu) bildirilmiştir.
6. **İmmün Rekonstitüsyon Inflamatuvar Sendromu (IRIS):** ART tedavisine başlandıktan sonra bağışıklık sisteminin güçlenmesiyle, vücutta halihazırda bulunan (sessiz veya tedavi edilmiş) enfeksiyonların (Tüberküloz, MAC, CMV vb.) paradoksal olarak kötüleşmesidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **HIV tanısı: CDC tanı algoritması:**
- **Birinci basamak: 4üncü jenerasyon antijen/antikor testi**
  - ✓ **HIV-1 ve 2 'nin IgM ve IgG 'lerine ek olarak HIV p24 antijen tespiti** de yapmaktadır, virus vücuda alındıktan **15-20 gün sonra pozitifleşir.**
  - ✓ Test negatif ise ve ek bir HIV düşündüren bulgu ve risk faktörü yoksa hasta negatif kabul edilir ve ek bir test yapılmaz.
  - ✓ Akut HIV şüphesi varsa veya yakın zamanda şüpheli temas varsa (pencere dönemi), testin tekrarlanması veya nükleik asit testi (NAT) düşünülmelidir.

    Önemli Notlar:

    - **Pencere Dönemi:** HIV RNA'sı maruziyetten yaklaşık 10 gün sonra, p24 antijeni yaklaşık 15-17 gün sonra ve antikorlar yaklaşık 3 hafta sonra tespit edilebilir hale gelir.
    - **PrEP Kullanımı:** Temas öncesi profilaksi (PrEP) kullanan bireylerde algoritma farklılık gösterebilir; serokonversiyon gecikebileceği için bu kişilerde doğrudan NAT testi yapılması önerilebilir.
- **İkinci basamak: Antikor/antijen testi pozitif ise antikor diferansiasyon (antikor doğrulama) testi yapılır:**
  - ✓ HIV-1 reaktif ise: hasta HIV-1 pozitiftir,
  - ✓ HIV-2 reaktif ise: hasta HIV-2 pozitiftir,
  - ✓ Her ikisi de reaktif: hasta HIV pozitiftir,
  - ✓ HIV-1 non-reaktif veya indetermine, HIV-2 nonreaktif ise **3. basamağa geçilir,**
- **Üçüncü basamak:**
  - ✓ **HIV-RNA testi yapılır, pozitif çıkması Akut HIV tanısı koydurur,** negatif olması durumunda HIV-1 negatiftir.
- **HIV-2 Şüphesi:** Özellikle Batı Afrika bağlantısı olan bireylerde, ayırım testi belirsiz sonuç verirse HIV-2'ye özgü NAT testleri de değerlendirilmelidir.
- **Akut HIV-1 tanısı**
  - ✓ **Klinik bulgu ve şüpheli temas öyküsü olan bir kişide** anti – HIV-1 antikorları negatif veya indetermine iken **HIV-1 RNA pozitifliği**.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

HIV Enfeksiyonu Taramasında Yanlış Reaktivite (yanlış pozitiflik)	
Kategori	**Durum / Durumlar**
Enfeksiyonlar	COVID
	Babesioz (Babesiosis)
	Şistozomiyaz (Schistosomiasis)
	Sıtma (Malaria)
	Dang (Dengue)
	Trypanosoma brucei
	Mycobacterium tuberculosis
	Mycobacterium leprae
	Hepatit A/C
	Akut EBV ve CMV dahil Herpesvirüsler
Hematolojik / İmmünolojik Durumlar	CD4 lenfopeni
	Poliklonal B hücresi yanıtları
	Heterofil antikor
	B hücreli lenfoma
	Otoimmün hemolitik anemi
	Anjioblastik T hücreli lenfoma
	Hodgkin lenfoma

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

HIV Enfeksiyonu Taramasında Yanlış Reaktivite (yanlış pozitiflik) (devamı)	
Romatolojik Koşullar	Lupus
	Otoimmün hastalıklar (belirtilmemiş)
	Sjögren sendromu
	Romatoid faktör
İyatrojenik	Lentiviral tedavi
	Aşılanma:
	tdap (Tetanoz, difteri, asellüler boğmaca)
	Kuduz
	Hepatit B

- Yanlış reaktivite genellikle **bağışıklık sisteminin aktivasyonu ve spesifik olmayan antikor anomalileri** ile karakterize edilen tıbbi durumlarda bildirilmektedir.
- Tablodaki bu nedenler dışında tiroid bozuklukları, cerrahi operasyonlar ve iyi huylu tümörler gibi çeşitli nedenlerin de yanlış reaktiviteye yol açabildiği bildirilmiştir.

- **HIV tedavisi**
  - ✓ **Asemptomatik dönemde dahi CD4 düzeyi ne olursa olsun tüm vakalar tedavi edilir,** kombine anti retroviral tedavi (ART) ajanları kullanılır,
  - ✓ **CD4 sayısı ve Viral yük en önemli tedavi ve takip belirteçleridir**,
    - En önemli tedavi hedefi viral yükü < 50 kopya/ml'ye indirmektir (veya kullanılan sistemin ölçebildiği sınırın altına inmesidir (**viral supresyon**).
    - Viral yük <200 kopya/ml altına indirilemediyse **virolojik başarısızlık** denir. (başarısızlık tanımı rehberlere göre farklılıklar gösterebilir).
    - **Tam olmayan virolojik yanıt**: 24 haftada 2 ardışık viral yük ≥ 200 kopya/ml olmasıdır,
    - **Virolojik rebound**: viral süpresyon sonrası viral yükün ≥200 kopya/ml olmasıdır.
    - **Virolojik blip**: viral süpresyonu olan bir hastada sayının tespit edilebilir düzeye çıkıp tekrar inmesidir.
  - ✓ **Tedavi öncesi viral direnç testlerinin yapılması önerilir** (~ %10 direnç)
  - ✓ HBV, HCV gibi ko-enfeksiyonlar, Anti HAV ve bazı latent enfeksiyonlar araştırılır, (CMV, EBV, VZV vb), Sifiliz ve Diğer Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar İçin Tarama Testleri, rutin biyokimya, lipid profili, hmogram, CD4 hücre sayımı ve yüzdesi, HIV viral yükü, toksoplazma serolojisi, tüberküloz açısından PPD veya quantiferon.
  - ✓ Sonuçlara göre en uygun kombinasyon kullanılır:
    - En çok tercih edilen kombinasyonlar; 2 tane nükleozit veya nüleotid revers transkriptaz inhibitörüne (NRTI) aşağıdakilerden birinin eklenmesi:
    - Bir integraz inhibitörü (INSTI) veya
    - Bir proteaz inhibitörü (PI) veya
    - Bir non-nükleozit revers transkriptaz inhibitörü (NNRTI).

Antiretroviral İlaçlar (kalın siyahlar en yaygın kullanılanlar)

NRTI (nükleozit RT inhibitör)
- **Abacavir** ----------► ABC
- Didanosine ----------► DDI
- **Emtricitabine** ----------► FTC
- **Lamivudine** ----------► 3TC
- Stavudine ----------► aD4T
- **Tenofovir** ----------► TDF veya TAF
- Zidovudine ----------► ZDV

NNRTI (non-nükleozit RT inhib)
- Delavirdine ----------► DLV
- **Efavirenz** ----------► EFV
- **Nevirapine** ----------► NVP
- Rilpivirine ----------► RPV

PI (proteaz inhibitörü)
- Amprenavir ----------► APV
- Atazanavir ----------► ATV
- **Darunavir** ----------► DRV
- **Darunavir - cobicistat**
- Fosamprenavir ----------► FPV
- Indinavir ----------► IDV
- **Lopinavir** ----------► LPV
- Nelfinavir ----------► NFV
- Ritonavir ----------► RTV
- **Ritonavir / lopinavir**
- Saquinavir ----------► SQV
- Tipranavir ----------► TPV

Füzyon inhibitörü
- Enfuvurtide --------► T-20

İntegraz strand transfer inhibitörleri
- **Dolutegravir** -------► DTG
- **Elvitegravir** --------►EVG
- **Raltegravir** --------► RAL
- **Bictegravir, Cabotegravir**

CCR5 antagonist
- Maraviroc ----------► MVC

İbalizumab----------► CD4'e bağlnıp, HIV'in reseptörlere bağlanmasını engelliyor,

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Onaylanmış Nükleozid ve Nükleotid Revers Transkriptaz İnhibitörleri

İlaç (Ajan)	Ticari Adı	Oral Biyoyararlanım (%)	Eliminasyon
Zidovudin	Retrovir	64	Hepatik glukuronidasyon; Renal atılım
Lamivudin	Epivir	86	Renal atılım
Emtrisitabin	Emtriva	93	Renal atılım
Abakavir	Ziagen	83	Hepatik glukuronidasyon ve karboksilasyon
Tenofovir disoproksil fumarat (TDF)	Viread	39 (yemekle)	Renal atılım

Onaylanmış Kapsid İnhibitörü, Bağlanma İnhibitörü, Giriş İnhibitörleri ve İntegraz İnhibitörleri

İlaç (Ajan)	Ticari Adı	Biyoyararlanım (%)	Eliminasyon	Erişkin Dozu
Lenacapavir	Sunlenca	%100 subkütan; %6-10 oral	CYP3A4 ve glukuronidasyon yoluyla metabolizma	927 mg subkütan enjeksiyon; başlangıç yüklemesi olarak günlük 600 mg oral
Fostemsavir	Rukobia	27	Esteraz hidrolizi ve CYP3A4 yoluyla hepatik metabolizma	Günde iki kez 600 mg
Enfüvirtid	Fuzeon	84	Bileşen amino asitlere katabolizma	Günde iki kez 90 mg subkütan
Maravirok	Selzentry, Celsentri	33	CYP3A yoluyla hepatik metabolizma	Günde iki kez 300 mg
İbalizumab	Trogarzo	100	Hücre içi katabolizma	2000 mg IV yükleme dozu, ardından her 2 haftada bir 800 mg IV
Raltegravir	Isentress	Belirlenmemiş	UGT1A1 aracılı glukuronidasyon	Tedavi almamış: günde iki kez 400 mg veya günde bir kez 1200 mg; Tedavi deneyimli: günde iki kez 400 mg
Dolutegravir	Tivicay	Belirlenmemiş	UGT1A1 aracılı glukuronidasyon; CYP3A yoluyla hepatik metabolizma	Tedavi veya INSTI almamış: günde bir kez 50 mg; INSTI deneyimli veya UGT1A/CYP3A indükleyicileriyle: günde iki kez 50 mg

UGT1A1: UDP glukuronoziltransferaz 1A1.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Sabit Doz Kombinasyonları ve Uzun Etkili Formlar		
İlaç Kombinasyonu	**Ticari Adı**	**Erişkin Dozu ve İçerik**
Dolutegravir + Lamivudin	Dovato	Günde bir kez bir tablet (50 mg Dolutegravir / 300 mg Lamivudin)
Dolutegravir + Rilpivirin	Juluca	Günde bir kez bir tablet (50 mg Dolutegravir / 25 mg Rilpivirin)
Dolutegravir + Abakavir + Lamivudin	Triumeq	Günde bir kez bir tablet (600 mg ABC / 300 mg 3TC / 50 mg DTG)
Bictegravir + Emtrisitabin + TAF	Biktarvy	Günde bir kez bir tablet (50 mg Bictegravir / 200 mg FTC / 25 mg TAF)
Elvitegravir + Kobisistat + TDF + FTC	Stribild	Günde bir kez bir tablet (150 mg EVG / 150 mg COBI / 300 mg TDF / 200 mg FTC)
Elvitegravir + Kobisistat + TAF + FTC	Genvoya	Günde bir kez bir tablet, yemekle (150 mg EVG / 150 mg COBI / 10 mg TAF / 200 mg FTC)
Cabotegravir	Apretude, Vocabria	İntragluteal enjeksiyon olarak uygulanır veya yemekle günde bir kez bir tablet (30 mg)
Cabotegravir + Rilpivirin	Cabenuva	**Aylık doz:** 600 mg CAB / 900 mg RPV bir kez, 1 ay sonra aylık 400/600 mg başlanır. **2 ayda bir doz:** 2 ay boyunca aylık 600/900 mg, ardından 2 ayda bir 600/900 mg

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 47401761000

Sabit Doz Kombinasyonları		
İlaç Kombinasyonu	**Ticari Adı**	**Erişkin Dozu**
Zidovudin + Lamivudin	Combivir	Günde iki kez bir tablet
Abakavir + Lamivudin	Epzicom / Kivexa	Günde bir kez bir tablet
TDF + Lamivudin	Cimduo	Günde bir kez bir tablet
TDF + Emtrisitabin	Truvada	Günde bir kez bir tablet
Zidovudin + Lamivudin + Abakavir	Trizivir	Günde iki kez bir tablet
TDF + Emtrisitabin + Efavirenz	Atripla	Günde bir kez, aç karnına
TDF + Lamivudin + Efavirenz	Symfi / Symfi Lo	Günde bir kez, aç karnına
TDF + Emtrisitabin + Rilpivirin	Complera / Eviplera	Günde bir kez, yemekle
TAF + Emtrisitabin + Rilpivirin	Odefsey	Günde bir kez, yemekle
TAF + Emtrisitabin	Descovy	Günde bir kez bir tablet

TDF: Tenofovir disoproksil fumarat, **TAF:** Tenofovir alafenamid.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Onaylanmış Proteaz İnhibitörleri				
İlaç (Ajan)	Ticari Adı	Oral Biyoyararlanım (%)	Eliminasyon	Erişkin Dozu
Ritonavir	Norvir	70	CYP3A4 ve 2D6 yoluyla hepatik metabolizma	Tek başına bir ajan olarak önerilmez
Fosamprenavir	Lexiva / Telzir*	–	CYP3A4 yoluyla hepatik metabolizma; Biliyer atılım	**Tedavi almamış:** Günde bir kez 100 veya 200 mg ritonavir ile 1400 mg; veya günde iki kez 100 mg ritonavir ile 700 mg
Lopinavir + Ritonavir	Kaletra	–	CYP3A4 yoluyla hepatik metabolizma	Günde iki kez iki tablet
Atazanavir	Reyataz	–	CYP3A4 yoluyla hepatik metabolizma	**Tedavi almamış:** Yemekle birlikte günde bir kez 300 mg + 100 mg ritonavir veya 150 mg kobisistat
Atazanavir + Kobisistat	Evotaz	–	–	Yemekle birlikte günde bir kez bir tablet (300 mg Atazanavir / 150 mg kobisistat)
Tipranavir	Aptivus	–	CYP3A4 yoluyla hepatik metabolizma	Günde iki kez 200 mg ritonavir ile 500 mg
Darunavir	Prezista	–	CYP3A4 yoluyla hepatik metabolizma	**Tedavi almamış:** Yemekle birlikte günde bir kez 800 mg + 100 mg ritonavir veya 150 mg kobisistat
Darunavir + Kobisistat	Prezcobix	–	–	Yemekle birlikte günde bir kez bir tablet (800 mg Darunavir / 150 mg kobisistat)
Darunavir + Kobisistat + Emtrisitabin + TAF	Symtuza	–	–	Yemekle birlikte günde bir kez bir tablet (800 mg DRV / 150 mg COBI / 200 mg FTC / 10 mg TAF)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- ✓ **HIV pozitiflerde daha çok tercih edilen kombinasyonlar 2 NRTI + İntegraz inhibitörüdür, NNRTI ve Pİ bazlı tedavilere göre daha iyi tolerabilite, daha az advers etki ve daha yüksek virolojik süpresyon oranları sağlar;**
  - Tenofovir + emtricitabine + **dolutegravir**
  - Tenofovir + emtricitabine + **elvitegravir/ cobisitat**
  - Tenofovir + emtricitabine + **raltegravir**
  - Abacavir + lamivudin + **dolutegravir**
  - Tenofovir + emtricitabine + Bictegravir

Standart tedavi yaklaşımı 3 lü kombinasyonlardır, ancak Dolutegravir gibi ilaçların antiviral etkinliğinin çok yüksek olması, "etkili tedavi için mutlaka üç ilaç gereklidir" paradigmasını zorlamış ve ikili rejimlerin önünü açmıştır.

- ✓ **2 NRTI + proteaz inhibitörü veya NNRTI (özel klinik durumlarda tercih edilirler):**
  - Tenofovir + emtricitabine + **darunavir** (PI bazlı)
  - Tenofovir + emtricitabine + **efavirenz** (NNRTI bazlı)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ Günümüzde tüm tedavi ilaçlarını tek tablette toplayan kombinasyonlar mevcuttur:

- Tenofovir alafenamid (TAF) + Emtricitabine + Elvitegravir/ Cobicistat (Genvoya)
- Tenofovir (TDF) + Emtricitabine + Elvitegravir/Cobicistat (Stribild)
- Abacavir + Lamivudin + Dolutegravir (Triumeq)
- Bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide, (Biktarvy)

Hangi Antiretroviral Rejimlerle Başlanmalı	
Durum / Öneri	**Önerilen Rejimler**
Genel Önerilen Rejimler	• Biktegravir-TAF-emtrisitabin
	• Dolutegravir + tenofovir (TDF veya TAF) + (emtrisitabin veya lamivudin)
	• Dolutegravir-lamivudin
PrEP olarak CAB-LA (Uzun Etkili Kabotegravir) kullanım öyküsü varsa	• İntegraz genotip testi sonuçları beklenirken: Ritonavir ile güçlendirilmiş darunavir + tenofovir (TDF veya TAF) + (emtrisitabin veya lamivudin)

✓ **HIV tedavisinde kullanılacak antiretroviral ilaç kombinasyonlarının seçilmesi esnasında aşağıdaki durumlar göz önünde bulundurulmalıdır:**

- Gebelik
- Viral direnç profili
- İlaç etkileşimleri

Rilpivirin: Yemekle alınmalı ve başlangıç viral yükü <100.000 kopya/mL olan hastalarda tercih edilmelidir

- Ko-morbid hastalıklar: lipid profili, kardiyovasküler hastalık, karaciğer ve böbrek yetmezliği, malignansi, tüberküloz, hepatit, psikiyatrik rahatsızlık varlığı... gibi.

✓ Yıllardır kullanılmakta olan tenofovir (tenofovir disoproksil fumarat, TDF) ile nefrotoksisite (proksimal tübüler hasar) riski nedeni ile daha az nefrotoksik **Tenofovir alafenamid fumarat (TAF)** geliştirilmiştir.

- GFR düşüklüğünde (< 50 cc/dk) TDF önerilmez iken, TAF için 30 cc/dk'a dek doz ayarına gerek yoktur.
- **Osteoporoz** varlığında da tübülopati ve fosfor kaybı yapması nedeniyle tenofovir dipivoksilden (TDF) kaçınılmalıdır.
- **TDF 'in TAF 'a avantajı ise daha iyi lipid profili sağlamasıdır.**

✓ **Hiperlipidemi: özellikle proteaz inhibitörleri, abacavir ve efavirenz** ile hiperlipidemi gelişebilir.

- HIV, kardiyovasküler hastalık açısından bağımsız bir risk faktörüdür.

Antiretroviral ilaçların merkezi sinir sistemine geçişlerinin kıyaslanması				
İlaç Grubu	**4 (En Yüksek)**	**3**	**2**	**1 (En Düşük)**
Nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri	Zidovudin	• **Abakavir** • **Emtrisitabin**	• Didanozin • Lamivudin • Stavudin	Tenofovir
Nükleozid olmayan revers transkriptaz inhibitörleri	Nevirapin	• Delavirdin • Efavirenz	• Etravirin	
Proteaz inhibitörleri	İndinavir-r	• Darunavir-r • Fosamprenavir-r • İndinavir, • Lopinavir-r	• Atazanavir-r • Atazanavir • Fosamprenavir	• Nelfinavir • Ritonavir • Sakuinavir-r • Sakuinavir • Tipranavir
Füzyon/Giriş inhibitörleri		Maravirok		Enfüvirtid
İntegraz inhibitörleri		**Raltegravir**		

• Letendre ve ark. yöntemine göre 4 sayısal skoru MSS penetrasyonunun en yüksek seviyesini, 1 ise en düşük seviyesini temsil eder.
• **-r:** Ritonavir ile güçlendirilmiş (boosted) ilaçları ifade eder.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

M184V mutasyonu lamivudin ve emtrisitabine direnç geliştirir

- ✓ **Cobicistat**, antiviral etkinliği olmayan bir ajandır, **sitokrom P450 inhibitörüdür**, kombine kullanımı ile diğer ajanın farmakokinetik özelliklerini güçlendirir.
  - **Farmakolojik güçlendirme,** proteaz inhibitörlerinin ritonavir veya cobisistat kombinasyonu ile de gerçekleşmektedir; örneğin lopinavir/ritonavir, darunavir/cobisistat gibi.
  - Cobicistat, ritonavire göre daha az olsa da sitokrom inhibisyonu nedeniyle **bir çok ilaç ile etkileşir**.
- ✓ **Tüberküloz** varlığında kombine tedavide **rifampin ile birlikte proteaz inhibitörleri kullanılmaz,** NNRTI (efavirenz) kullanılabilir,
  - **Rifampin** CYP3A4 'ü indükleyerek proteaz inhibitörleri, rilpivirin (NNRTI) ve integraz inhibitörlerinin düzeyini azaltır.
  - **Rifampin, efavirenz içeren rejimle kullanılabilir,**
  - **Rifabutin proteaz inhibitörleri ile kullanılabilir, efavirenz ile kullanılmaz**.
  - **İntegraz inhibitörleri (raltegravir ve dolutegravir) doz arttırılarak kullanılabilir.**
- ✓ **Efavirenz**, nöropsikiyatrik hastalıkta, suisidal eğilimi olanlarda ve HIV ilişkili demansı olanlarda **kullanılmaz,**
  - Eskiden gebelikte önerilmiyordu, artık alternatif ajan olarak kullanılabilir.
  - Karaciğer yetmezliğinde önerilmez, fulminant hepatit yapabilir.
- ✓ İntegraz inhibitörleri ile psikiyatrik bulgular ve suisidal eğilim görülebilir.
- ✓ **Proteaz inhibitörleri yüksek oranda CYP3A4 ile etkileşir**
- ✓ **Tüberküloz ve kriptokok menenjitlerinde immün rekonstitüsyon inflamatuvar sendrom (IRIS)**'ten kaçınmak için ART başlamadan önce bir süre anti-tüberküloz ilaçlarla menenjit tedavi edilmelidir, **tüberküloz menenjitte en az 8 hafta, kriptokok menenjitinde en az 5 hafta).**
  - **Menenjit dışı tüberkülozda, ve Pneumocystis jirevecii 'de erken ART başlanması mortaliteyi azalttığından tedavi geciktirilmemelidir.**
- ✓ **HLA-B 5701 alleli pozitif hastalarda abacavir hipersensitivite reaksiyonlarına** yol açması nedeni ile **kaçınılmalıdır.**
- ✓ İlaç direnci bilinmeden tedavi başlanacaksa ve düzensiz kullanım riski varsa NNRTI bazlı tedaviden kaçınılmalıdır.
  - **Akut HIV** ya da hızlı tedavi başlanması gereken durumlarda ve düzensiz kullanım riski varsa özellikle NNRTI 'sız rejimler seçilmelidir, **darunavir** ve **dolutegravire** direnç gelişimi çok zordur, direnç bariyerleri yüksektir.
    - ❖ Tenofovir + emtricitabine + dolutegravir
    - ❖ Tenofovir + emtricitabine + darunavir/cobicistat veya darunavir/ritonavir.

- Kraniyal görüntülemesinde kitlesel beyin lezyonları olan bir HIV hastasında öncelikle durumun aciliyeti, herniasyon riski değerlendirilir,
- **Eğer herniasyon riski veya aciliyet arzeden bir durum yoksa öncelikle toksoplazma serolojisi istenir**, hasta **lomber ponksiyon açısından** değerlendirilir, eğer herniasyon riski oluşturan lezyonlar varsa veya hastada fokal nörolojik bulgular varsa LP yapılmaz.
- **CD4 hücre sayısı düşük bir HIV pozitif hastada, beyinde kitle etkisi oluşturan halka imajlı apseler varsa, toksoplazma IgG pozitifise ve aciliyet arzeden klinik bir durum yoksa önce 2 hafta ampirik anti-toksoplazma tedavisi denenir**.
- Bu hastalarda eğer lezyonlar toksoplazmaya bağlı ise genelde dramatik klinik ve radyolojik yanıt alınır, alınamama durumunda ise uygun bir lezyondan stereotaktik veya gerekirse açık biyopsi denenir.
- HIV pozitif hastalarda **santral sinir sistemi lenfomaları** genelde tek ve büyük bir lezyonla kendini gösterir, birden fazla lezyon da olabilir, CD4 hücre sayısı genelde < 50/mm^3 'tür. BOS'ta EBV PCR ve sitoloji önemlidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Merkezi sinir sistemi (MSS) belirtileri veya bulguları olan ve Toksoplazmik Ensefalit (TE) potansiyeli taşıyan HIV pozitif hastalarda tanısal yaklaşım ve yönetim algoritması

- **Toxoplasma IgG Antikoru Kontrolü:** İlk adım hastanın IgG durumuna bakmaktır.
  - **Negatifse:** TE tanısı olası görülmez.
  - **Pozitifse:** Kontrastlı beyin tomografisi (BT) veya tercihen **manyetik rezonans görüntüleme (MRG)** istenmelidir
- **Görüntüleme Bulgularına Göre Karar Verme:**
  - **Çoklu lezyonlar:** BT veya MRG'de **birden fazla lezyon görülmesi durumunda** toksoplama için ampirik tedaviye başlanır.
  - **Tek lezyon:** Bu durumda TE dışındaki nedenler (örneğin lenfoma) için ileri çalışma yapılması gerekebilir. BT de tek lezyon saptandı ise MRG istenmelidir, MRG de multiple lezyon varsa yine toksoplazma için ampirik tedavi başlanır, MRG de tek lezyon durumunda da ampirik tedavi önerilebilir.
  - **Lezyon yok:** BT negatifse mutlaka MRG önerilir. MRG de negatifse TE dışındaki nedenler araştırılır; tüm araştırmalar negatif sonuç verirse 42-78 saat sonra MRG tekrarlanır.
- **Tedavi Yanıtının İzlenmesi:**
  - Ampirik tedaviye başlanan hastalarda **10-14 gün içinde klinik iyileşme** beklenir.

  Eğer bu süre zarfında bir iyileşme görülmezse veya **3. güne kadar klinik bir kötüleşme** söz konusu olursa, lomber ponksiyon (herniasyon riski düşük ise, PCR ile T. gondii, Epstein-Barr virüsü, JC virüsü ve Sitopatoloji testleri yapılabilir) ve beyin biyopsisi gibi yöntemlerle **kesin tanı** yoluna gidilmelidir.

- **Gebelikte HIV tedavisi**
  - ✓ 2 NRTI (**Tenofovir (TDF)/Emtricitabine veya Abacavir/lamivudin**) yanına;
  - ✓ **Atazanavir/ritonavir**, veya **Darunavir**/ritonavir veya **Raltegravir** eklenir,
  - ✓ Alternatif ek ajanlar: **Lopinavir**/r, **Dolutegravir,** Rilpivirine.
  - ✓ **Didanozin ve stavudin kontrendikedir**, ciddi **laktik asidoz** yaparlar.
  - ✓ **HIV RNA düzeyi ≤1000 kopya/mL olan ve ART tedavisi gören gebe kadınlarda,** amniyotik zarın rüptür süresi perinatal bulaşma riskinde artışla ilişkili değildir ve HIV bulaşmasını önlemek için sezaryen doğum için bir gerekçe teşkil etmez. Amniyotik zarın yapay olarak yırtılması ve forseps veya vakum ekstraktörü ile operatif vajinal doğum, standart obstetrik endikasyonlara göre yapılmalıdır, ancak HIV RNA düzeyi ≥50 kopya/mL olanlarda mümkünse kaçınılmalıdır.
  - ✓ Tedaviye rağmen doğum öncesi viral yük >1000 kopya/ml ise 38inci hafta **sezeryen** ile doğurtulur, öncesinde (mümkünse 3 saat önce) anneye aldığı tedaviye ek **İV zidovudin** verilir.
  - ✓ Eğer hiç ART tedavisi almadan doğum gerçekleşecekse anneye derhal İV zidovudin verilmelidir.
  - ✓ HIV pozitif annelerden doğan tüm bebeklere doğum sonrası 6-12 saat içerisinde derhal antiviral proflaksi başlanmalıdır.
    - Annenin doğum öncesi viral yükü < 1000 kopya / ml ise bebeğe 4-6 hafta **zidovudin** verilir,
    - Doğum öncesi viral yük > 1000 kopya / ml ise **zidovudin + nevirapin ± lamivudin**.
  - ✓ Gebelikte tedavi altında bebeğe bulaş ihtimali % 0.7-2 'dir.
  - ✓ **Doğum sonrası bebeğini emzirmesi önerilmez.**
- **HIV – HBV koenfeksiyonu**
  - ✓ **Emtrisitabin, lamivudin ve tenofovir her iki virüsede etkili ajanlar.**
  - ✓ **Entekavir** de HIV de etkili olabilir, HBV için tek başına kullanılmamalıdır, HIV 'de M184V direncine neden olur. **Adefovir** tek başına veya kombine kullanılmaz.
- **Elite HIV Controller:** Nadir bazı vakalarda tedavi almamasına rağmen HIV RNA düzeylerinin yıllarca ölçülemeyecek düşük sayılarda seyretmesidir, bu vakalarda tedavi tartışmalıdır.
- **Mesleki maruziyet sonrası profilaksi (kan veya enfekte sıvılar/parenteral veya mukozal bulaş):** fazla zaman kaybetmeden 1-2 saat içerisinde profilaksi başlamalıdır (en geç 72 saate kadar), belirgin kan içermeyen tükürük, idrar, salya, ter, kusmuk, balgam ve göz yaşı ile maruziyete profilaksi verilmez.
  - ✓ **Tenofovir + emtricitabine + dolutegravir veya raltegravir 28 gün.**
  - ✓ Alternatif: Tenofovir + emtricitabine + darunavir/r veya darunavir/c
  - ✓ Alternatif: Tenofovir + emtricitabine + lopinavir/ritonavir
  - ✓ **HIV ELISA testi ile takip**: bazal, 4-6 hafta ve 3. ay tekrarlanmalıdır, HCV bulaşı da olduysa HIV testi 6'ıncı ayda tekrarlanmalıdır.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **HIV enfeksiyonunun engellenmesine yönelik yaklaşımlar:**

- Cinsel Bulaşın Önlenmesi amaçlı yüksek riskli kişilerde **maruziyet öncesi Profilaksi (PrEP)**: **Günlük oral tenofovir-emtrisitabin kullanımı,** yüksek uyum sağlandığında HIV kapma riskini %90'ın üzerinde azaltır. Ayrıca iki ayda bir yapılan **kabotegravir** iğneleri ve altı ayda bir uygulanan **lenakapavir** enjeksiyonlarının da yüksek düzeyde koruma sağladığı kanıtlanmıştır.
- **Lenacapavir**, HIV'in önlenmesi (PrEP) amacıyla geliştirilmiş, yüksek potansiyele (riskli gruplarda %96-100 engelleme) ve uzun bir yarı ömre sahip olan bir **HIV-1 kapsid inhibitörüdür.**
- **Erkek Sünneti:** Randomize çalışmalar, sünnetin heteroseksüel erkeklerde HIV kapma riskini %50 ila %60 oranında azalttığını göstermiştir.
- **PrEP:** Damar içi ilaç kullananlarda günlük oral tenofovir kullanımı HIV riskini önemli ölçüde azaltır.
- Gebe kadınların rutin olarak taranması ve enfekte olanlara ART başlanması dikey geçişi %1'in altına indirir.
- **Planlı sezaryen doğum ve emzirmeden kaçınılması** (güvenli alternatiflerin olduğu durumlarda) önerilir. Ancak viral yükü baskılanmış annelerin emzirmeyi seçmesi durumunda desteklenmesi yönünde güncel tavsiyeler de mevcuttur.
- **HIV hastalarında primer profilaksi**
- **CD4 < 200/mm^3**
  - ✓ **Pneumocystis jirovecii** 'ye karşı **trimetoprim sülfametoksazol** (1 fort tablet/gün),
    - Alternatif olarak dapson, primetamin, lökovorin kombinasyonu, inhale pentamidin, atovakuon
    - **Sekonder profilaksi** için de eşik CD4 sayısı yine <200 hücredir.
    - CD4 sayısı ART tedavi altında 3 ay boyunca >200 hücre olunca kesilir.

Fırsatçı Hastalıkların İlk Atağını Önlemek İçin Kemoprofilaksi

Fırsatçı Enfeksiyon	Endikasyon	Tercih Edilen Rejim	Alternatif Rejimler
Pneumocystis pnömonisi (PCP)	CD4+ sayısı <200 hücre/mm^3 veya CD4+ oranı <%14	**TMP-SMZ:** Günde 1 adet çift doz (DS) tablet, oral; veya günde 1 adet tek doz (SS) tablet, oral	• **TMP-SMX:** Haftada 3 kez 1 DS tablet, • **Dapson:** Günde 100 mg veya günde iki kez 50 mg, oral • Dapson + Pirimetamin + **Lökovorin:** Haftalık dozlar • **Atovakuon:** Günde 1500 mg, oral
Toxoplasma gondii ensefaliti	Toxoplasma IgG pozitif hastalarda CD4+ sayısı <100 hücre/mm^3	**TMP-SMZ:** Günde 1 adet çift doz (DS) tablet, oral	• **TMP-SMZ:** Haftada 3 kez 1 DS tablet veya günde 1 SS tablet • Dapson + Pirimetamin + Lökovorin • **Atovakuon:** Günde 1500 mg (tek başına veya pirimetamin/lökovorinle)
Mycobacterium tuberculosis Latent enfeksiyon tedavisi	LTBI için pozitif tarama testi, aktif TB bulgusu yoksa ve daha önce tedavi almamışsa; veya aktif TB'li biriyle yakın temas	**(Rifapentin + İzoniyazid + B6):** 12 hafta, haftada bir, oral	• **INH + Piridoksin:** 6-9 ay, oral • **Rifampin:** 4 ay, • **(Rifapentin + INH + B6):** 4 hafta
Sifiliz	Son 90 gün içinde primer, sekonder veya erken latent sifiliz tanısı almış bir cinsel partnerle temas	**Benzatin penisilin G:** 2.4 milyon ünite IM (tek doz)	• **Penisilin alerjisi varsa:** - Doksisiklin (14 gün) veya - Seftriakson (8-10 gün)
Histoplasma capsulatum	CD4+ sayısı ≤150 hücre/mm^3 olan ve yüksek riskli (endemik bölge veya mesleki maruziyet) hastalar	**İtrakonazol:** Günde 200 mg, oral	–
Koksidiyoidomikoz	Endemik bölgede yaşayan ve CD4+ sayısı <250 hücre/mm^3 olup yeni pozitif IgM veya IgG serolojisi olanlar	**Flukonazol:** Günde 400 mg, oral	–
Hepatit A virüsü enfeksiyonu	HAV'riski olan, kronik karaciğer hastalığı, damar içi ilaç kullanmı veya MSM'ler	**Hepatit A aşısı:** 0. ve 6-12. aylarda (toplam 2 doz)	• **HAV ve HBV riski varsa:** - Kombine aşı (Twinrix) serisi uygulanabilir.

- **LTBI:** Latent tüberküloz enfeksiyonu.
- **MSM:** Erkeklerle seks yapan erkekler.
- **DS:** Çift doz; **SS:** Tek doz.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **CD4 < 100/mm^3**
  - ✓ **Toksoplazma** 'ya karşı **trimetoprim sülfametoksazol** (1 fort tablet/gün)
    - Alternatif olarak dapson, primetamin, lökovorin kombinasyonu, atovakuon
    - CD4 sayısı ART tedavi altında 3 ay boyunca >200 hücre olunca kesilir.
    - Toksoplazma enfeksiyonu geçiren vakalarda **sekonder profilaksi** 6 ay boyunca CD4>200 hücre oluncaya kadar verilmelidir.
- **CD4 < 50/mm^3**
  - ✓ CD4 < 50/mm^3 ise **M. avium intracellulare 'ye karşı azitromisin rutin önerilmiyor,** CD4 belirtilen rakamın altında ve hemen antiretroviral tedavi (ART) başlanamayacaksa, ART ile viral yük baskılanamıyorsa veya daha önceden dissemine atipik mikobakteri enfeksiyonu öyküsü varsa profilaksi önerilebilir.
- **Histoplasma capsulatum** için (endemik coğrafyalarda) CD4 < 150 /mm^3 olunca antifungal profilaksi başlanır, 6 ay boyunca >150 /mm^3 olunca kesilebilir.
- **Coccidioides immitis** için (endemik coğrafyalarda) CD4 < 250 /mm^3 olunca antifungal profilaksi başlanır, 6 ay boyunca >250 /mm^3 olunca kesilebilir.
- **CMV için primer profilaksi önerisi yoktur**, ancak CMV retinit gibi enfeksiyon geçirenlerde **CD4 < 100 hücre olunca sekonder profilaksi** önerilir.
- **Latent tüberküloz taraması pozitif ancak aktif tüberkülozu olmayan hastalara 9 ay izoniazid profilaksisi** verilmelidir.
- **Aktif pulmoner tüberkülozu olan hastalarda** vakaların %60-70 'inde pulmoner tutuluma ek olarak **ekstrapulmoner** tutulum da eşlik eder. Tüberküloz tedavisi ile birlikte erken antiretroviral tedavi hastada IRIS (immune reconstitution inflammatory syndrome) riskini artırır, pulmoner semptomları kötüleştirebilir.
  - ✓ HIV enfeksiyonlu ve aktif TB hastalığı tanısı almış tüm hastalarda TB tedavisine mümkün olan en kısa sürede başlanmalıdır.
  - ✓ TB tedavisinden sonra ART başlandığında İmmün rekonstrüksiyon inflamatuvar sendromu (IRIS) ortaya çıkabilir. ART uygun zamanda başlandı ise (zamanlama bir sonraki cümlelerde anlatıldı) ART ve TB tedavisinin her ikisi de, IRIS gelişse bile, mümkün olduğunca sürdürülmelidir.
  - ✓ **Pulmoner tüberkülozda, hastanın CD4 hücre sayısı < 50 ise** anti-retroviral tedavi (ART) TB tedavisi başlandıktan **2 hafta** sonra **başlanmalıdır, mortaliteyi azaltır.**
  - ✓ **Ancak, CD4 sayısı > 50 ise erken ART başlamanın sürvi faydası yok. Orta – ağır tüberkülozda 2-4 hafta sonra ART, hafif tüberkülozda ise 8-12 hafta sonra ART başlanmalıdır.**
  - ✓ Özellikle **santral sinir sistemi enfeksiyonlarında anti-tüberküloz tedaviden 8 hafta sonra ART başlanmalıdır.** Aksi taktirde santral sinir sisteminde IRIS gelişmesi mortaliteyi artırabilmektedir.
- HIV pozitif hastalarda fırsatçı enfeksiyonlara bağlı ishal tedavisinde, etken
  - **Cyclospora cayetanensis** tedavisinde ilk tercih ajan **trimetoprim sülfametoksazol,** aynı şekilde **Cystoisosporiasis** tedavisinde de trimetoprim sülfametoksazol etkilidir.
  - **Cryptosporidium hominis** tedavisi için en önemli yaklaşım immünsupresif durumun düzeltilmesi, anti-enfektif tedavi ajanı olarak ise öncelikle **nitazoksanid** tercih edilir (14 gün), Nitazoksanid geniş spektrumlu antiparazitik ajandır.
- **Kabuklu uyuz** (eskiden Norveç uyuzu olarak bilinirdi), çoğunlukla HIV/AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde görülen şiddetli, oldukça bulaşıcı bir formdur. Genellikle elleri, ayakları, dirsekleri ve dizleri tutan, kalın, **hiperkeratotik, kabuklu plaklarla** karakterizedir. Kabuklu uyuz, büyük bir akar yükü (milyonlarca akar) içerir ve ikincil bakteriyel enfeksiyon ve salgın riski yüksektir. Kaşıntısız seyir olabilir. Tanı öncelikle kliniktir ve dermoskopi veya yuvalardan veya lezyonlardan alınan deri kazıntılarının mikroskobik incelemesi yoluyla akarların, yumurtaların veya dışkı peletlerinin tanımlanmasıyla desteklenir.
- Tedavide hem topikal hem de oral ajanlarl birlikte kullanılır. Birinci basamak tedavi, tedavi süresi şiddete bağlı olarak değişen topikal **permetrin** ve oral **ivermektin**'dir. Yakın temasların tedavisi ve çevre temizliği gibi enfeksiyon kontrol önlemleri, yayılmayı önlemek için esastır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

MPOX (MAYMUN ÇİÇEĞİ)

- **Virüs Yapısı:** Mpox virüsü, *Poxviridae* ailesi *Orthopoxvirus* cinsine ait, **çift sarmallı bir DNA** virüsüdür.
- **Kladlar (Suşlar):** İki ana genetik klad mevcuttur: **Klad I** (eskiden Kongo Havzası; daha ağır seyirli, %10'a varan mortalite) ve **Klad II** (Batı Afrika; daha hafif seyirli, mortalite <%1). 2022 küresel salgınından sorumlu olan suş **Klad IIb**'dir.
- **Rezervuar:** Kesin rezervuar bilinmemekle birlikte, Afrika'daki **küçük memeliler (sincaplar, kemirgenler)** olduğu düşünülmektedir.
- **Bulaş Yolları:**
  - ✓ **Zoonotik:** Enfekte hayvanların kanı, vücut sıvıları veya deri lezyonları ile temas.
  - ✓ **İnsandan İnsana:** Yakın fiziksel temas, **cinsel aktivite** (2022 salgınında baskın bulaş şekli), kontamine materyaller (fomites) ve nadiren büyük solunum damlacıkları.
- **Patogenez:** Virüs mukoza veya deri bütünlüğü bozulmuş alandan girer, lokal replikasyon sonrası lenfatik yayılımla **primer viremi** yapar; retiküloendotelyal sistemde replike olduktan sonra **sekonder viremi** ile deri ve organlara yayılır.
- **İnkübasyon:** Genellikle 7-17 gün (ortalama 12 gün) sürer; ancak 2022 salgınında bu sürenin **5-9 gün** gibi daha kısa olabildiği gözlenmiştir.
- **Klinik Evreler:**
  - ✓ **Prodrom:** Ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik ve en önemlisi **lenfadenopati (LAP)** görülür.
  - ✓ **Lenfadenopati:** Mpox'u çiçek hastalığından (variola) ayıran en önemli klinik ipucudur.
  - ✓ **Döküntü:** Genellikle ateşten 1-3 gün sonra başlar; **yüz ve ekstremitelerde** gövdeden daha fazla kendini gösterir. Döküntüler **el ayası ve ayak tabanını** tutar.
  - ✓ **Döküntü Evreleri:** Makül →papül →vezikül →püstül →krut (kabuklanma) sırasını izler. Lezyonlar tipik olarak **göbekli (umbilicated)** ve serttir.
- **Riskli Gruplar:** Ağır immünsüpresyonu olanlar (özellikle **CD4 <200 olan HIV pozitif bireyler**), çocuklar ve gebeler.
- **Komplikasyonlar:** Sekonder bakteriyel deri enfeksiyonları, keratit (görme kaybı riski), pnömoni, ensefalit ve miyoperikardit.
- **Tanıda Altın Standart:** Lezyonlardan (sıvı veya kabuk) alınan örneklerde **PCR** ile viral DNA'nın gösterilmesidir.
- **Tedavi:** Genelde destek tedavisidir. Spesifik durumlarda antiviral ajanlar düşünülür:
  - ✓ **Tecovirimat:** VP37 proteinini inhibe ederek virüsün hücreden çıkışını engeller; **virostatiktir**.
  - ✓ **Brincidofovir / Cidofovir:** DNA polimeraz inhibitörleridir.
  - ✓ **VIGIV:** Vaccinia immün globulin, ağır vakalarda pasif antikor desteği sağlar.
- **Aşılar:** *Orthopoxvirus*'ler arasında çapraz koruyuculuk vardır.
  - ✓ **JYNNEOS:** Canlı, **replike olmayan** aşıdır; immünsüpresif bireylerde güvenle kullanılabilir.
  - ✓ **ACAM2000:** Canlı, **replike olan** aşıdır; yan etki profili daha yüksektir ve immünsüpresiflerde kontrendikedir.

SARS-COV-2 VE COVID-19

1. Viroloji ve Patogenez

- ✓ **Sınıflandırma:** SARS-CoV-2, **Nidovirales** takımı, **Coronaviridae** ailesi içinde yer alan bir **betacoronavirus**'tur. İnsanları enfekte eden yedinci coronavirustur.
- ✓ **Genom Yapısı:** Yaklaşık 30 kb büyüklüğünde, **pozitif polariteli tek iplikçikli RNA** genomuna sahiptir. Genomun %50'sinden fazlası replikasyon ve immün modülasyondan sorumlu non-yapısal proteinleri (NSP1-16) kodlayan ORF1a ve ORF1b bölgelerinden oluşur.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

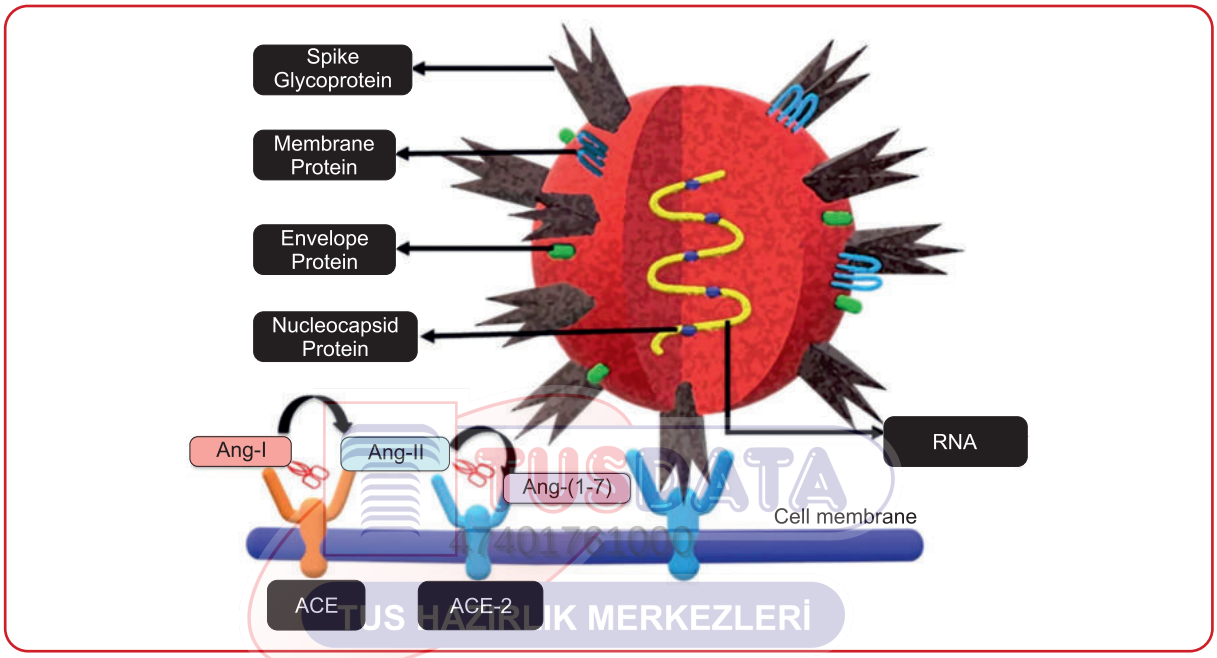
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Yapısal Proteinler:**

- **Spike (S):** ACE2 reseptörüne bağlanır; S1 (bağlanma) ve S2 (füzyon) alt birimlerinden oluşur. **Aşıların ve monoklonal antikorların ana hedefidir**.
- **Nucleocapsid (N):** Viral genomu paketler; serolojik testlerde en sık saptanan proteindir.
- **Envelope (E) ve Membrane (M):** Virion montajı ve olgunlaşmasında rol oynarlar.

✓ **Reseptör ve Giriş:** Virüs, konak hücredeki **ACE2** reseptörüne bağlanır. Hücreye giriş için yüzeydeki **TMPRSS2** serine proteazı veya endozomal yoldaki katepsinlerin yardımıyla S proteininin bölünmesi gerekir.

✓ **Replikasyon ve İmmün Kaçış:** Replikasyon, hücre içi **çift membranlı veziküllerde (DMV)** gerçekleşir. Virüs, **interferon (IFN) yanıtını baskılayan** proteinler kodlayarak doğuştan gelen bağışıklıktan kaçar.



2. Epidemiyoloji ve Varyantlar

✓ **Bulaş:** Temel olarak **respiratuar damlacıklar** ve kapalı alanlarda **aerosoller** yoluyla bulaşır.

✓ **İnkübasyon Süresi:** Ortalama **5 gündür** (2-14 gün); ancak **Omicron varyantında bu süre 3 güne kadar kısalmıştır**.

✓ **Varyantlar (VOC):** Alfa (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Delta (B.1.617.2) ve Omicron (B.1.1.529). Varyantlar genellikle **S proteinindeki mutasyonlarla** (özellikle **RBD bölgesinde**) bulaşıcılığı artırır veya antikor yanıtından kaçar.

✓ **Risk Faktörleri:** İleri yaş (>65), obezite, diyabet, hipertansiyon, KOAH, kronik böbrek yetmezliği, kanser ve aktif sigara kullanımı ağır hastalık için temel risk faktörleridir.

Aşılanmamış Popülasyonda Ağır COVID-19 İçin Risk Faktörleri

- İleri yaş
- Erkek cinsiyet
- Obezite
- Diyabet (Diabetes mellitus)
- Kardiyovasküler hastalık
- Kronik akciğer hastalığı
- Kronik böbrek hastalığı (KBH)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Demans (Bunama)
- Aktif malignite (Kanser)
- HIV enfeksiyonu (özellikle CD4 hücre sayısı <200/mm³ ise)
- İmmünosupresyon (örneğin, solid organ nakli alıcısı olmak)
- Yoksunluk veya yoksulluk
- Irk ve etnik azınlıklar
- Plazmada saptanabilir SARS-CoV-2 RNA'sı
- Yüksek plazma SARS-CoV-2 nükleokapsid antijen seviyeleri
- Primer immün yetmezlik, tip I interferon oto-antikorları

Yaş Gruplarına Göre COVID-19 Ölüm Oranı (18-29 yaşa kıyasla)

- **18–29 yaş:** Referans Grup
- **50–64 yaş:** 25 kat artış
- **65–74 yaş:** 65 kat artış
- **75–84 yaş:** 140 kat artış
- **85+ yaş:** 330 kat artış

Ağır COVID-19'da Histopatolojik Hasar Paternleri

- **Difüz Alveolar Hasar:** Akciğerlerde en sık görülen patolojik bulgudur.
- **Akut Renal Tübüler Nekroz:** Böbreklerde görülen ana patolojik hasardır.
- **Fokal Segmental Glomerüloskleroz (FSGS):** Böbreklerde, özellikle iki **APOL1** risk aleli olan bireylerde (kollapsan glomerülopati şeklinde) izlenebilir.
- **Makro ve Mikro Trombüsler**
- **Viral Aracılı Endotelit**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

3. Klinik Bulgular

- ✓ **Spektrum:** Asemptomatik enfeksiyondan (yaklaşık %20-40) kritik hastalığa kadar geniş bir spektrum gösterir.
- ✓ **Tipik Semptomlar:** Ateş, öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı ve nefes darlığıdır.
- ✓ **Varyant Farklılıkları:** Erken varyantlarda **anosmi (koku kaybı)** ve disgeuzi (tat kaybı) çok tipikken, **Omicron varyantında boğaz ağrısı daha baskın**, koku kaybı daha nadirdir.
- ✓ **Çocuklar:** Genellikle daha hafif seyreder; ancak nadir görülen **Multisistem Inflamatuvar Sendrom (MIS-C)** ciddi bir komplikasyondur.

SARS-CoV-2 Belirti veya Semptomları

Tipik COVID-19 Semptomları	Daha Az Yaygın COVID-19 Semptomları	Ağır COVID-19 Hastalığı Belirti veya Semptomları
• Ateş veya titreme • Burun tıkanıklığı, burun akıntısı • Öksürük • Halsizlik/Yorgunluk • Tat veya koku kaybı • Bulantı, kusma	• Boğaz ağrısı • Baş ağrısı • Miyalji, artralji • İshal • Cilt döküntüsü • Gözlerde kızarıklık veya iritasyon	• Nefes almada zorluk • Nefes darlığı (dispne) • Kalıcı göğüs ağrısı veya baskı • Konfüzyon • Konuşma veya hareket kaybı • Siyanoz

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

4. Tanı ve Laboratuvar

- ✓ **Altın Standart:** Nazofarenks veya burun sürüntüsünden **RT-qPCR** testi ile viral genomun saptanmasıdır.
- ✓ **Hızlı Antijen Testleri (RDT):** Genellikle **N proteinini** hedef alır; duyarlılığı PCR'dan düşüktür ancak yüksek viral yük durumunda (bulaşıcılığın en yüksek olduğu evre) iyi performans gösterir.
- ✓ **Prognostik Laboratuvar Belirteçleri:**
  - **Yüksek Troponin:** Kardiyak hasarın ve kötü prognozun güçlü bir göstergesidir.
  - **Yüksek D-dimer, CRP, Ferritin ve LDH:** Şiddetli inflamasyon ve sitokin fırtınası ile ilişkilidir.
  - **Lenfopeni:** Ağır hastalıkta tipiktir ve şiddet derecesiyle koreledir.

Ağır COVID-19'da Sık Görülen Laboratuvar Anormallikleri

- Yüksek serum troponini
- Yüksek D-dimer
- Yüksek C-reaktif protein (CRP)
- Lenfopeni
- Trombositopeni
- Yüksek serum kreatinini
- Yüksek aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT)

5. Radyolojik Bulgular

- ✓ SARS-CoV-2 enfeksiyonunda radyolojik anormallikler, özellikle hastaneye yatırılan hastalarda son derece yaygındır.
  - **Tipik Paternler:** COVID-19 pnömonisi için patognomonik bir bulgu olmasa da, **tek taraflı veya iki taraflı konsolidasyonlar** ve **yaygın buzlu cam opasiteleri (ground-glass opacifications)** en sık görülen bulgulardır. Bu lezyonlar genellikle akciğerin periferik ve posterior bölgelerine yerleşme eğilimindedir.
  - **BT ve Akciğer Grafisi Duyarlılığı:** Bilgisayarlı tomografi (BT), akciğer grafisine göre çok daha hassastır. Örneğin, bir çalışmada asemptomatik hastaların tamamında BT'de buzlu cam opasiteleri saptanırken, bu hastaların sadece birinde akciğer grafisinde bulgu izlenmiştir.
  - **Plevral Efüzyon:** COVID-19'da plevral efüzyon **nadir görülür (<%10)**. Ancak varlığı **kötü prognoz** ile ilişkilidir; plevral efüzyonu olan hastalarda ağır hastalık riski 5.1 kat, mortalite riski ise 4.5 kat daha yüksektir.
  - **Zaman Çizelgesi:** Radyolojik bulguların ciddiyeti genellikle semptomların başlamasından sonraki **10. ila 12. günlerde zirve yapar**; iyileşen hastalarda bu süreden sonra düzelme başlar.
  - **Asemptomatik Enfeksiyon:** Belirti göstermeyen bireylerde bile radyolojik anormallikler görülebilir. Asemptomatik vakalarda tutulan akciğer segmenti sayısı, semptomatik hastalara göre anlamlı derecede daha azdır.

6. Komplikasyonlar

- ✓ **Solunum: ARDS** ve histopatolojik olarak **dffüz alveolar hasar** görülür; iyileşenlerde **pulmoner fibbrozis** gelişebilir.
- ✓ **Kardiyovasküler: Miyokardit** (özellikle genç erkeklerde, nadir), aritmi, **miyokard enfarktüsü** ve kalp yetmezliği görülebilir.
- ✓ **Renal:** Hospitalize hastaların yaklaşık %28'inde **Akut Böbrek Hasarı (ABH)** gelişir; en sık patoloji **akut tübüler nekroz**dur. **APOL1** risk aleli olanlarda kolapsan glomerülopati (FSGS) görülebilir.
- ✓ **Tromboembolizm: "Hiperkoagülabilite"** tipiktir; **pulmoner emboli** ve **inme** riski belirgin artmıştır.
- ✓ **Nörolojik:** "Brain fog" **(bilişsel bozulma)**, ensefalit ve nadiren Guillain-Barré sendromu.
- ✓ **PACS (Long COVID):** Semptomların 4 haftadan (veya WHO'ya göre 3 aydan) fazla sürmesidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

7. Tedavi

- ✓ **Ayaktan (Yüksek Riskli Hastalar):**
  - **Nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid):** Semptomların ilk **5 günü** içinde başlanmalıdır; Mpro (proteaz) inhibitörüdür. Güçlü CYP3A etkileşimlerine dikkat edilmelidir.
  - **Remdesivir:** IV olarak semptomların ilk **7 günü** içinde (3 gün süreyle) uygulanabilir; RdRp inhibitörüdür.
  - **Molnupiravir:** Alternatif seçenektir; **teratojenik** riski nedeniyle gebelerde önerilmez.
- ✓ **Yatan Hasta (Oksijen Gereksinimi Olan):**
  - **Deksametazon: Mortaliteyi azalttığı kanıtlanmış** temel tedavidir; sadece oksijen ihtiyacı olanlarda (ağır/kritik hastalık) başlanmalıdır.
  - **Tocilizumab / Baricitinib:** Hızlı progresyon ve yüksek inflamatuvar marker (CRP >75 mg/dl) durumunda steroidlere eklenir.
  - **Antikoagülasyon:** Kritik olmayan hastalar için **terapötik** dozda **heparin**; yoğun bakım hastaları için genellikle **profilaktik** dozda **heparin** önerilir.
    - **Kritik Olmayan Hastalar:** Hastanede yatan ancak yoğun bakım desteği gerektirmeyen hastalarda **terapötik dozda heparin**, profilaktik doza göre **sağkalım avantajı** sağlamaktadır
    - **Kritik (Ağır) Hastalar**: Yoğun bakımda yatan hastalarda terapötik dozda heparin kullanımı fayda sağlamamış, aksine yararsızlık (futility) ve potansiyel zarar nedeniyle çalışmalar durdurulmuştur. Bu hastalarda standart olarak profilaktik dozda heparin önerilir.
    - **D-dimer Eşiği**: Terapötik dozun faydası, özellikle D-dimer düzeyi normalin üst sınırının 2 katı veya daha fazla olan hastalarda daha belirgindir; D-dimer düzeyi düşük olanlarda bu fayda daha azdır
  - **Monoklonal Antikorlar:** Çoğu varyant (özellikle Omicron alt varyantları) bu ajanlardan kaçtığı için tedavide kullanımları büyük ölçüde durmuştur; ancak **pemivibart** maruziyet öncesi profilakside (bağışıklığı baskılanmış hastalarda) hala seçenek olabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

8. Korunma ve Aşılar

- ✓ **Aşı Platformları: mRNA** (Pfizer/BioNTech, Moderna), **Viral Vektör** (Janssen, AZ), **Rekombinant Protein** (Novavax) ve **İnaktive** aşılar.
- ✓ **Güvenlik:** mRNA aşıları ile nadir **miyokardit** riski (genç erkeklerde daha çok 2. doz sonrası), viral vektör aşıları ile ise **tromboz ile seyreden trombositopeni** riski bildirilmiştir.
- ✓ **Etkinlik:** Aşılar ağır hastalık ve ölümü önlemede oldukça etkilidir; ancak varyantlar nedeniyle enfeksiyona karşı **koruyuculuk zamanla azalır** (booster doz ihtiyacı).

9. Gebelik ve Covid-19

- ✓ **Yüksek Risk Grubu:** Gebelik, ağır COVID-19 sonuçları için net bir risk faktörü olarak kabul edilir.
- ✓ **Klinik Seyir:** Gebe olmayan üreme çağındaki kadınlarla karşılaştırıldığında, enfekte gebelerin **hastaneye yatış riski 4.96 kat**, **yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul riski ise 6.58 kat** daha yüksektir.
- ✓ Semptomatik gebe hastaların YBÜ'ye kabul edilme, **invaziv mekanik ventilasyon** veya **ECMO** gereksinimleri anlamlı derecede artmıştır.
- ✓ **Aşılamanın Önemi ve Güvenliği:** Geniş çaplı veriler, **mRNA platformu aşılarının gebelikte güvenli olduğunu** ve aşıya atfedilen ciddi bir yan etki gözlenmediğini göstermiştir. Maternal aşılama, kadınlarda güçlü bir immün yanıt oluşturur ve yeni doğana **etkin transplasental antikor transferi** sağlar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Tedavi Yaklaşımı**

- **Kortikosteroidler (Deksametazon):** Gebeler, erken doğum riski nedeniyle kortikosteroidler için özel bir grup olsa da, **ağır COVID-19 varlığında maternal mortaliteyi azaltmak için kısa süreli deksametazon kullanımı önerilir**.
- **Remdesivir:** Gebelikte remdesivir kullanımına dair veriler sınırlıdır ancak bugüne kadar ciddi bir güvenlik sinyali bildirilmemiştir. Anne sütüne remdesivir geçişi belirgin değildir ve emzirme sırasında kullanılabilir.
- **Molnupiravir:** Hayvan çalışmalarındaki **fetal toksisite (teratojenite)** raporları nedeniyle, başka bir seçenek yoksa ve tedavi mutlak gerekliyse kullanılabilir; ancak genel olarak **gebelikte önerilmez**.
- **İmmün Modülatörler (Tocilizumab/Sarilumab):** Bu ajanların gebelikteki riskini değerlendirmek için yeterli kanıt yoktur; plasentayı geçerler ve fetusun immün yanıtını etkileyebilirler**. Genellikle gebelikte kullanılmamaları önerilir** (ancak risk-fayda analizi bireyselleştirilebilir).

EK BİLGİLER

- Her bir santigrad derece ateş artışında kalp hızı da 15 – 20 atım / dk artış gösterir.
- **Rölatif bradikardi (Faget's sign)** sebepleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Rölatif bradikardi sebepleri	
Enfeksiyöz sebepler	
Gram negatif bakteriler	➢ Salmonella typhi ➢ Francisella tularensis ➢ Brucella spp ➢ Coxiella burnetti ➢ Leptospira interrogans ➢ Legionella pneumophila ➢ Mycoplasma pneumoniae
Kene ilişkili organizmalar	➢ Ricketsia spp ➢ Babesia spp
Diğer	➢ Corynebacterium diphteriae ➢ Plasmodium spp
Viral enfeksiyonlar	➢ Yellow fever ➢ Dengue virus ➢ Viral hemorajik ateşler ➢ Viral miyokardit
Enfeksiyon dışı sebepler	
	➢ İlaç ateşi ➢ Beta bloker kullanımı ➢ Santral sinir sistemi lezyonları ➢ Lenfoma ➢ Factitious fever

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Ciddi sedimentasyon yüksekliği (> 100 mm / saat) yapan durumlar	
Etiyolojik kategoriler (%)	
Enfeksiyöz sebepler (%30-40)	➢ Subakut bakteriyel **endokardit** ➢ Apse ➢ Osteomiyelit ➢ **Tüberküloz** ➢ Üriner sistem enfeksiyonları
İnflamatuvar hastalıklar (%15-20)	➢ **Temporal arterit** ➢ Romatoid artrit ➢ Sistemik lupus eritematozus
Maligniteler (%15-20)	➢ **Multiple miyeloma** ➢ Lösemiler ➢ Lenfomalar ➢ Karsinomalar
Diğer	➢ İlaç hipersensivite reaksiyonları (ilaç ateşi) ➢ İskemik doku hasarı ve travmalar ➢ Böbrek hastalıkları

Bazı önemli hepatik granülomatöz tutuluma yol açabilen enfeksiyöz ajanlar	
• Mycobacterium tuberculosis	• Tropheryma whipplei (Whipple hastalığı)
• M avium intracellulare, M leprae	• Toksoplazmoz
• Brucella türleri	• Nocardia
• Q fever etkeni ve diğer Rickettsia 'lar	• Candida ve Histoplasma gibi bazı fungal enfeksiyonlar
• Francisella tularensis	• Schistosoma
• Listeria	• Leishmania
• Yersinia	• Sekonder sifiliz
• Bartonella henselae (kedi tırmığı hastalığı)	• CMV, HIV, EBV, Hepatit C

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Antibiyotik direncini azaltmak için önemli öneriler:

- ➢ **Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır.**
- ➢ Ampirik tedavi sonrası **üreme sonuçlarına göre daha dar spektrumlu antibiyotik** kullanılmalıdır (de-eskalasyon)
- ➢ Kullanılan ampirik veya hedefe yönelik ajanları mümkünse farklı gruplardan tercih ederek hep aynı ajanları kullanmamaya çalışmalıdır: **antibiyotik rotasyonu**
- ➢ Antibiyotik kısıtlamasına gidilir, geniş spektrumlu ajanlar sadece enfeksiyon uzmanı kontolünde veya konsültasyonu ile verilmelidir,
- ➢ Direnç gelişimine yatkın enfeksiyöz etkenlerde (Pseudomonas, Acinetobacter gibi) **kombine tedavi** tercih edilebilir.
- ➢ Uygun ulusal ya da uluslararası tedavi rehberleri izlenmelidir.
- ➢ Optimal doz ve sürelere dikkat edilmesi

Ventilatör ilişkili pnömonilerin engellenmesinde önemli adımlar:

- ➢ El hijyeni
- ➢ Oral entübasyon yapılması, nazofarengeal entübasyondan kaçınılması
- ➢ Devamlı subglottik aspirasyon sağlayan endotrakeal tüp kullanımı
- ➢ Mekanik ventilatör solunum devresi, nemlendirici kullanımı ve uygun sürelerde değişimi
- ➢ Yeterli aspirasyon
- ➢ **Endotrakeal kaf basıncı:** endotrakeal tüp kaf basıncı, 20-30 cmH_2O arasında olmalı ve 20 cmH_2O'dan düşük olmamalıdır.
- ➢ Baş yüksekliği 30–45 derece olacak şekilde pozisyon verme

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Hızla enteral beslenmeye geçilmesi
- Ağız bakımı
- Non-invaziv mekanik ventilasyon yapılması
- Mekanik ventilatörden mümkün olan en kısa sürede ayırılması
- Gereksiz sedasyondan kaçınılması
- Uzun süreli antibiyotik kullanımından kaçılması
- Post-pilorik beslenme, yüksek gastrik rezidü volümden kaçınma
- Gastrik ph'yı arttırıcı tedavilerden kaçınma
- Uzamış entübasyonda trakeostomi açma
- Sıkı glisemik kontrol

Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus **(MRSA)** ile kolonize olmuş veya enfekte olmuş hastalar için uygulanacak **dekontaminasyon şeması**

Koruyucu Önlemler:

- Hasta, kısıtlı erişimi olan tek kişilik bir odada temas izolasyonuna alınmalıdır.
- Sağlık çalışanları koruyucu önlük ve eldiven giymeli; sıvı sıçraması riski varsa maske ve gözlük kullanmalıdır.
- Eldivenler çıkarıldıktan sonra ve hastaya yapılan her işlem arasında eller alkol bazlı solüsyonlarla temizlenmelidir.
- Odada kullanılan tek kullanımlık malzemeler dışarı çıkarılmamalı, sterilizasyon için özel kaplara atılmalıdır.

Dekontaminasyon Yöntemi:

- Dekontaminasyon şeması, burun taşıyıcılığının giderilmesi için **mupirosin** merhem kullanılmasını ve vücudun **klorheksidin** gibi antiseptiklerle yıkanmasını içerir.

Kontrol Kültürleri ve Sürecin Sonlandırılması:

- Tedavi sona erdikten 48 ve 96 saat sonra kontamine bölgelerden kontrol sürüntüleri alınmalıdır.
- Kültür sonuçları çıkana kadar izolasyon önlemleri gevşetilmeden sürdürülmelidir.
- Sonuç negatifse: Hasta "arındırılmış" kabul edilir ve izolasyon kaldırılır; ancak haftalık sürüntü takipleri devam eder.
- Sonuç pozitifse (MRSA devam ediyorsa): İzolasyon önlemlerine devam edilir ve dekontaminasyon şeması en baştan tekrarlanır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Bazı enfeksiyon Kontrol Önlemleri

- **Solunum izolasyonu:** özellikle **tüberkülozlu hastaların** odalarına girişte enfeksiyon kontrol önlemi olarak solunum izolasyonu uygulanır, solunum izolasyonu denildiğinde **5 mikrondan küçük** partiküllerin solunmasının engellenmesi amaçlanır ve sağlık çalışanlarınca **N95 maske kullanılması önerilir,** bu maskeler 1 mikron ve üzerindeki partiküllerin solunmasını engellemek üzere dizayn edilmişlerdir. Önemli bazı solunum izolasyonu önerisi olan enfeksiyöz etkenler: **tüberküloz, kızamık, su çiçeği ve dissemine zona.** Hastaların **kapısı kapalı ve negatif basınçlı odalarda tutulması** tercih edilir.
- **Damlacık izolasyonu:** hasta odasına girişte **standart cerrahi maskelerin** kullanımı yeterlidir, hastaların negatif basınçlı odalarda tutulmasına gerek yoktur. Bulaşa neden olan partiküller **5 mikrondan büyüktür** ve genelde yere çöker, bir metreden fazla yaklaşılması durumunda bulaş ihtimali artar. Damlacık izolasyonu önerilen enfeksiyöz durumlar: **İnvaziv H. influenzae, çoğul dirençli pnömokok, meningokok, kızamıkçık, kabakulak, boğmaca, adenovirus, influenza, Parvo B19.** Hasta odasına girerken ve bir metreden fazla yaklaşma durumunda **cerrahi maske** kullanımı önerilir.
- **Temas izolasyonu:** eldiven ve önlük kullanımı, el yıkama ön planda önerilir, **maske kullanımı şart değildir: Clostridium difficile, çoğul dirençli gram negatifler, metisilin dirençli stafilokoklar, hepatit A** gibi enfeksiyon durumlarında bulaşı engellemek için önerilir.

Solunum izolasyonunda sarı yaprak	
Damlacık izolasyonunda mavi çiçek	
Temas izolasyonunda kırmızı yıldız	

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

KKE (kişisel koruyucu ekipman) giyerken **sıralama: önlük, N-95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu, eldiven (ÖMGE) şeklinde olmalı**, çıkarırken de sıralama **eldiven, gözlük/yüz koruyucu, önlük, maske** şeklinde olmalıdır. Ekipmanın her birini takarken ya da çıkarırken her defasında el hijyeni sağlanmalıdır.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Yara Bakımı ile İlişkili Hiperbarik Oksijen Tedavisi Endikasyonları

- Klostridyal miyozit ve miyonekroz (gazlı gangren)
- İntrakraniyal apseler
- Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları
- Refrakter osteomiyelit
- Belirli problemli yaraların iyileşmesinin artırılması

Nedeni Bilinmeyen Ateş (NBA)

Tanım ve Sınıflandırma

Klasik NBA, **38,3°C (100,9°F) üzerindeki ateşin,** en az **3 hafta sürmesi** ve 1 haftalık hastane (veya modern pratikte ayaktan) değerlendirmesine rağmen tanısının konulamaması olarak tanımlanır. Değerlendirmeyi kolaylaştırmak için hastalar dört alt gruba ayrılır:

- **Klasik NBA:** Petersdorf ve Beeson tarafından 1961'de tanımlanan standart grup.
- **Sağlık Hizmeti İlişkili (Nozokomiyal) NBA:** Hastaneye yatış sırasında gelişen ateş.
- **İmmün Yetmezlik (Nötropenik) İlişkili NBA:** Nötrofil sayısı <1000/mL olan hastalar.
- **HIV İlişkili NBA:** HIV enfeksiyonu olan hastalardaki ateş.

Etiyoloji ve Epidemiyoloji

NBA nedenleri geleneksel olarak beş grupta toplanır: **Enfeksiyonlar, enfeksiyon dışı inflamatuar bozukluklar, neoplazmlar (kanserler), çeşitli nedenler ve tanısız kalan durumlar.**

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Enfeksiyonlar ve inflamatuar bozukluklar** klasik NBA'nın en yaygın nedenleridir.
- Tarihsel sürece bakıldığında, enfeksiyon ve neoplazm oranları azalırken, çeşitli nedenlerin ve **tanısız vakaların oranı artmıştır.**
- **Yaşlılarda** enfeksiyon dışı inflamatuar bozukluklar (özellikle temporal arterit ve polimiyalji romatika) önde gelirken, **çocuklarda** viral enfeksiyonlar daha sıktır.

Tanısal Yaklaşım

- **Öykü ve Fizik Muayene:** Tanı koymada en kritik adımdır ve çoğu zaman gelişmiş laboratuvar testlerinden daha yüksek verim sağlar.
- **Potansiyel Tanısal İpuçları (PTİ):** Öykü veya muayenedeki ipuçları değerlendirmeyi yönlendirmelidir ancak bu ipuçlarının bazen yanıltıcı olabileceği unutulmamalıdır.

Değerlendirme basamakları şunlardır:

- **1. Basamak: Kapsamlı Öykü ve Fizik Muayene**
- **İlk Adım:** Hastanın tıbbi öyküsü derinlemesine sorgulanmalı ve ayrıntılı bir fizik muayene yapılmalıdır.
- **Potansiyel Tanısal İpuçları (PTİ) Varlığı:** Eğer öykü veya muayenede bir ipucu (PTİ) saptanırsa, doğrudan o ipucuna yönelik özel araştırmalar (spesifik testler) istenir.
- **PTİ Yokluğu:** Eğer bir ipucu saptanamazsa 2. basamağa geçilir.
- **2. Basamak:** Zorunlu Temel İncelemeler
- PTİ saptanamayan hastalarda istenecek **"asgari zorunlu çalışmalar"** şunlardır:
  - **Laboratuvar:** Tam kan sayımı (CBC) ve diferansiyel, tam biyokimya paneli (kalsiyum ve karaciğer fonksiyon testleri dahil), ESR, CRP, ferritin, TSH, romatoid faktör (RF) ve antinükleer antikorlar (ANA).
  - **Mikrobiyoloji:** HIV-1/2 serolojisi, mikroskobik idrar analizi, tüberküloz deri testi veya IGRA (kan testi) ve 3 set kan kültürü.
  - **Görüntüleme:** Abdominal ultrasonografi ile birlikte akciğer grafisi (PA-Lateral) veya göğüs/karın/pelvis bilgisayarlı tomografisi (CT).

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Bu testler sonucunda bir ipucu çıkarsa ona yönelik ileri testlere gidilir, çıkmazsa 3. basamağa geçilir.
- **3. Basamak:** Yeniden Değerlendirme ve İleri Yöntemler
- **Tekrar:** Öykü ve fizik muayene periyodik olarak tekrarlanmalı, yeni ipuçları aranmalıdır.
- **İleri Görüntüleme:** Eğer tüm PTİ odaklı değerlendirmeler tükendiyse ve ateş sürüyorsa, **alt ekstremite venöz dubleks görüntülemesi** ve **18F-FDG PET/CT** çekilmesi düşünülmelidir.

Tedavi İlkeleri

- NBA yönetiminde temel prensip, tanı konulana kadar ampirik tedaviden (antibiyotik veya anti-inflamatuar) kaçınmaktır; çünkü bu ilaçlar tanısal bulguları maskeleyebilir veya durumu kötüleştirebilir.

  İstisnalar: Görme kaybı riski olan temporal arterit şüphesi veya ciddi hayati risk taşıyan nötropenik hastalar (derhal geniş spektrumlu antipseudomonal tedavi başlanmalıdır) bu kuralın dışındadır.

Konjunktivit etkenleri:

- Herpetik olmayan viral konjonktivit ve bakteriyel konjonktivit, enfeksiyöz konjonktivitin en yaygın nedenleridir.
- **Bakteriyel konjonktivitin** yaygın nedenleri arasında Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus türleri, Moraxella, Corynebacterium diphtheriae, Neisseria türleri ve enterik gram-negatif basiller yer alır.
- **Viral konjonktivitin** en yaygın nedeni **adenovirüs** enfeksiyonudur; ancak diğer viral nedenler arasında herpes simpleks virüsü (HSV), enterovirüs ve varisella-zoster virüsü bulunur.

Mikrobiyal Keratit

- Risk faktörleri arasında kontakt lens kullanımı (gelişmiş ülkelerde en sık), travma (cerrahi ve cerrahi olmayan), kontamine oküler ilaçlar, kornea yüzeyinin değişmiş yapısı ve katkıda bulunan sistemik hastalıklar yer alır.
- Patojenler, Pseudomonas aeruginosa gibi gram-negatif organizmalar, Staphylococcus ve Streptococcus spp. gibi gram-pozitif organizmalar olabilir. Viral patojenler arasında herpes simpleks virüsü, varisella-zoster virüsü ve adenovirüs bulunur.
- **Kontakt lens kullanıcılarındaki mikrobiyal keratit salgınlarında Acanthamoeba ve Fusarium spp. yer almıştır.**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Endoftalmi Genel Özeti

- **Tanım:** Endoftalmi, gözün **vitreus ve/veya aköz hümör** (göz içi sıvıları) kısımlarını tutan bakteriyel veya fungal bir enfeksiyondur.
- **Aciliyet Durumu:** Çoğu vaka bakteriyel kaynaklıdır ve akut bir seyir izler. Tedavideki gecikmeler kalıcı görme kaybına yol açabileceğinden, bu durum tıbbi bir acil durum olarak kabul edilir.
- **Sınıflandırma:**
  - **Ekzojen Endoftalmi:** Mikroorganizmaların göz yüzeyinden veya dış bir kaynaktan (göz cerrahisi, intravitreal enjeksiyonlar veya travma gibi) göze girmesiyle oluşur.
  - **Endojen Endoftalmi:** Mikroorganizmaların kan akışı (bakteriyemi veya fungemi) yoluyla göze ulaşması ve buraya yerleşmesiyle meydana gelir.
- **Yaygın Nedenler:** Dünya genelinde en yaygın tür **katarakt cerrahisi sonrası** gelişen endoftalmidir. Diğer önemli nedenler arasında makula dejenerasyonu gibi durumlar için yapılan göz içi enjeksiyonlar, delici göz travmaları ve glokom için oluşturulan "filtran blebler" yer alır.
- **Belirtiler:** Görme kaybı ve göz ağrısı temel semptomlardır. Ekzojen vakalarda enfeksiyon genellikle gözle sınırlıdır ve sistemik belirtiler (ateş, lökositoz) nadirdir. Endojen vakalarda ise hastada altta yatan sistemik enfeksiyona (örneğin endokardit) dair belirgin belirtiler görülebilir.
- **Tedavi:** Endoftalmi tedavisi hemen hemen her zaman **antibiyotiklerin doğrudan göz içine enjekte edilmesini** ve sıklıkla **vitrektomi** (vitreus jelinin cerrahi olarak temizlenmesi) prosedürünü gerektirir. Sistemik antibiyotikler tek başına genellikle yeterli değildir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Endoftalmi Kategorileri ve Her Birinde En Yaygın Görülen Patojenler	
Kategori	**En Yaygın Patojenler**
Akut postoperatif	Koagülaz-negatif stafilokoklar.
Kronik katarakt cerrahisi sonrası	*Cutibacterium (Propionibacterium) acnes*.
Enjeksiyon sonrası	Viridans streptokoklar, koagülaz-negatif stafilokoklar.
Bleb ile ilişkili	Streptokoklar, *Haemophilus influenzae*.
Travma sonrası	*Bacillus cereus*.
Keratit ile ilişkili	Küf mantarları (örneğin, *Fusarium*).
Endojen bakteriyel	*Staphylococcus aureus*, streptokoklar, *Klebsiella pneumoniae*.
Endojen fungal	*Candida* türleri.
Ekzojen fungal	*Aspergillus*, *Fusarium*.

Üveit Sınıflandırması ve Her Kategorideki Başlıca Enfeksiyöz Etiyolojiler:		
Kategori	**Oküler Bulgular**	**Başlıca Enfeksiyöz Etiyolojiler (%)**
Anterior (irit, siklit, iridosiklit)	Aköz hümörde lökositler (WBC'ler), keratik presipitatlar, iris nodülleri, sinekiler	**Herpes simpleks** (%10); sifiliz (<%1); TB (<%1); Lyme hastalığı (<%1); lepra (<%1)
İntermediate (Ara)	Vitreusta lökositler veya "kartopu" (snowball) görünümleri, pars plana "kar birikintisi" (snow bank)	Lyme hastalığı (<%1)
Posterior (koroidit, koryoretinit, retinit)	Koroidde, retinada veya her ikisinde lezyonlar; bazılarında vitrit	**Toksoplazma** (%25); CMV (%12); Akut Retinal Nekroz (%6); Toksokara (%3); sifiliz (%2); Kandida (<%1)
Panüveit	Aköz ve vitreusta lökositler	**Sifiliz** (%6); TB (%2); Kandida (%2)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Kapak ve Gözyaşı Sistemi Enfeksiyonları

- **Hordeolum (Arpacık):** Yağ bezlerinin akut enfeksiyonudur (genellikle **S. aureus**). İç hordeolum meibomian bezlerini, dış hordeolum Zeis bezlerini tutar.
- **Şalazyon:** Tıkanmış bir meibomian bezine karşı gelişen steril granülomatöz reaksiyondur; ağrısız bir nodül olarak belirir.
- **Dakriyoadenit:** Gözyaşı bezinin enfeksiyonudur. Akut vakalarda S. aureus ve streptokoklar yaygındır.
- **Kanalikülit:** Gözyaşı kanallarının enfeksiyonudur. **Actinomyces israelii** en klasik patojendir ve karakterize "sülfür granülleri" görülebilir.
- **Dakriyosistit:** Gözyaşı kesesi enfeksiyonudur; genellikle nazolakrimal kanal tıkanıklığına ikincil gelişir. En sık görülen lakrimal sistem enfeksiyonudur

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kan Transfüzyonu ile Bulaşan Önemli Enfeksiyonlar		
Virüsler	• Cache Valley virüsü • Sitomegalovirüs (CMV) • Colorado kene ateşi virüsü • Dang virüsü • Epstein-Barr virüsü (EBV) • Hepatit A virüsü (HAV) • Hepatit B virüsü (HBV) • Hepatit C virüsü (HCV) • Hepatit E virüsü (HEV) • İnsan herpesvirüsü 8 (HHV-8) • İnsan immün yetmezlik virüsleri 1 ve 2 (HIV-1 ve HIV-2)	• İnsan T-lenfotropik virüsleri 1 ve 2 (HTLV-1 ve HTLV-2) • Japon ensefaliti virüsü • Parvovirüs B19 • Powassan virüsü • St. Louis ensefaliti virüsü • Kene kaynaklı ensefalit virüsü • Batı Nil virüsü (WNV) • Sarı humma aşı virüsü • Zika virüsü
Bakteriler	• *Acinetobacter baumannii* • *Anaplasma phagocytophilum* • *Brucella spp.* (türleri) • *Coxiella burnetii* • *Ehrlichia* • Gram-pozitif organizmalar (Trombositlerde daha yüksek risk; ayrıca *Streptococcus gallolyticus (bovis)*, donörde kolon kanseri ile ilişkili olmasıyla dikkat çekicidir)	• Gram-negatif organizmalar (***Pseudomonas fluorescens***, *Serratia liquefaciens* ve ***Yersinia enterocolitica*** dahil olmak üzere kriyofilik (**soğuk seven**) organizmalarla ilişkili eritrosit ünitelerinde kaydedilmiştir) • *Rickettsia rickettsii* • *Treponema pallidum* (Amerika Birleşik Devletleri'nde bildirilen son transfüzyon kaynaklı sifiliz vakası 1966'dadır)
Parazitler	• *Babesia spp.* (türleri) • *Leishmania spp.* (türleri) • *Trypanosoma cruzi* • *Plasmodium spp.* (türleri)	
Prionlar	• Varyant Creutzfeldt-Jakob hastalığı (vCJD)	

TUSDATA 47401761000 TUSDATA EĞİTİM MERKEZLERİ

Amerika Birleşik Devletleri Halk Sağlığı Yetkilileri Tarafından Araştırılan Solid Organ Transplantasyonu ile Bulaşan Önemli Enfeksiyonlar:

- HIV,
- Hepatit C (HCV),
- Chagas Hastalığı, Batı Nil Virüsü (WNV),
- Lenfositik Koryomenenjit Virüsü (LCMV)
- Kuduz,
- Sitomegalovirüs (CMV)
- Tüberküloz (TB),
- Babesioz,
- Zigomikoz,
- Koksidioidomikoz,
- *Balamuthia mandrillaris*
- *Microsporidium*,
- MRSA, Mikrosporidiyoz,
- Hepatit A Virüsü (HAV)
- Tularemi,
- Doğu At Ensefaliti Virüsü,
- Parvovirüs B19,
- *Bartonella henselae*,
- *Candida krusei*,
- Kaposi Sarkomu (HHV-8)
- Erlikiyoz,
- SARS-CoV-2,
- Sarı Humma Virüsü

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Hematolojik Malignitelerin ve Solid Tümörlerin Tedavisinde Seçilen Biyolojik İlaçlar ve Olası Enfeksiyöz Komplikasyonlar

Sınıf / Etki Bölgesi Ve Mekanizması	İlaç	Olası Enfeksiyöz Komplikasyonlar
Lenfoid Hücre Yüzey Antijenlerini Hedefleyen Monoklonal Antikorlar		
Bispesifik T-hücre bağlayıcı: Anti-CD19 mAB ile anti-CD3 mAB konjugasyonu (CD19+ hücrelerinin T-aracılı lizisi)	Blinatumomab	Sürekli uzun süreli intravenöz infüzyon nedeniyle **SVK ilişkili enfeksiyonlar**. Şiddetli ve uzun süreli hipogammaglobulinemi ve olası nötropeni. **VZV ve HSV enfeksiyonları, pnömosistoz** ve **HBV reaktivasyonu**.
Anti-CD20 mAB'lar	Rituksimab	Değişken süreli hipogammaglobulinemi (bakteriyel enfeksiyon riskiyle doğrudan ilişkili olmayabilir). **HBV reaktivasyonu** (hem kronik inaktif hem de iyileşmiş enfeksiyonda); HCV enfeksiyonu alevlenmesi. Olası nötropeni; şiddetli viral solunum yolu enfeksiyonları. Şiddetli enteroviral enfeksiyonlar, **PML**, VZV, CMV ve parvovirüs vakaları. İlaçtan sonraki ilk 6 ayda aşı yanıtı neredeyse yoktur. Diğer ilaçlarla (örn. bendamustin) birleştirildiğinde daha yüksek enfeksiyon riski.
	Obinutuzumab	Rituksimaba benzer; nötropeni ve şiddetli enteroviral enfeksiyonlar bildirilmiştir.
	Ofatumumab	Rituksimaba benzer; nötropeni, HSV, viral solunum yolu enfeksiyonu ve ölümcül HBV reaktivasyonu bildirilmiştir.
Radyoaktif izotopla konjuge anti-CD20 mAB'lar	90Y-İbritumomab tiuksetan, 131I-Tositumomab	Radyoaktif izotop nedeniyle daha yüksek sitopeni (lenfopeni, nötropeni) oranı. Genel güvenlik profili muhtemelen rituksimaba benzer.
Anti-CD22 mAB	Epratuzumab	
DNA hasarı veren kalisiamisin ile konjuge anti-CD22	İnotuzumab ozogamisin	Plasebo kontrollü çalışmalarda enfeksiyonlarda anlamlı artış saptanmamıştır. Enfeksiyon profili anti-CD20 mAB'lara benzer: Solunum yolu enfeksiyonları (viral/bakteriyel), pnömoni.
Pseudomonas ekzotoksini A ile konjuge anti-CD22	Moksetumomab pasudotoks	
Mikrotübül bozucu monometil auristatin E ile konjuge anti-CD30	Brentuksimab vedotin	CMV dahil herpetik enfeksiyonlar; **pnömosistoz; PML** vakaları.
Kalisiamisin ajanı ile konjuge anti-CD33	Gemtuzumab ozogamisin	Enfeksiyonlarda anlamlı artış gözlenmemiştir.
Anti-CD38 mAB	Daratumumab	Pnömoni ve ÜSYE riski biraz daha yüksektir. Daha yüksek nötropeni oranı. **HBV ve VZV reaktivasyonu** riski artar (tedavi sırasında ve bittikten sonra 3 ay boyunca **HZ profilaksisi** gereklidir).
Anti-CD40 mAB	Dacetuzumab	Plaseboya kıyasla daha yüksek nötropeni oranı. Hiper-IgM sendromunda gözlemlenenlere benzer fırsatçı enfeksiyonlar (örneğin, pnömosistoz, CMV reaktivasyonu) teorik olarak beklenebilir.
Anti-CD139 (SLAMF7) mAB	Elotuzumab	Lenfopeni ve özellikle **VZV kaynaklı fırsatçı enfeksiyon** riski.
Anti-CCR4 mAB	Mogamulizumab	Enfeksiyon riskini altta yatan hastalık ve lenfotoksik tedavilerden ayırt etmek zordur. Pnömosistoz, HSV, VZV, **HBV reaktivasyonu**.
Tirozin Kinaz İnhibitörleri		
BCR-ABL, c-KIT ve PDGF reseptör inhibitörü	İmatinib	Febril nötropeni; pnömosistoz ve hepatit reaktivasyonu dahil viral hastalıklar bildirilmiştir.
BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörü	Nilotinib	Pnömosistoz ve hepatit reaktivasyonu dahil viral hastalıklar.
BCR-ABL, SRC ailesi, c-KIT vb. inhibitörü	Dasatinib	Pnömosistoz, viral hastalıklar, HBV reaktivasyonu. Enfeksiyonla karışabilen non-enfeksiyöz plevral efüzyon ve pnömonit.
Bruton Tirozin Kinaz (BTK) Yolu inhibitörü	İbrutinib (Akalabrutinib veya zanubrutinib)	Bakteriyel pnömoni, ÜSYE ve selülit, non-enfeksiyöz pnömonit, **invaziv mantar enfeksiyonları** (merkezi sinir sistemi tutulumu dahil).
JAK-STAT Yolu İnhibitörleri	Ruksolitinib, Fedratinib	VZV reaktivasyonu, tüberküloz, **PML**, pnömosistoz, kriptokokkoz ve T-hücre disfonksiyonu ile ilişkili diğer fırsatçı enfeksiyonlar.
FLT3 Yolu İnhibitörleri	Midostaurin	Genellikle nötropeniyi uzatabilir; enfeksiyon oranları standart kemoterapiye benzerdir (bakteriyemi, pnömoni ve İMH). Posakonazol profilaksisi ile ciddi etkileşim (CYP3A4) riski vardır.
	Gilteritinib	Ateş, ishal ve febril nötropeni oranı daha yüksektir; sepsis veya pnömoni oranı yüksek değildir. CYP3A4 etkileşimleri beklenir.
	Kuizartinib	Standart rejime benzer sepsis/septik şok oranları; 3. derece pnömoni (%12 vs %8). CYP3A4 etkileşimi (QT uzaması) riski.
PI3K Delta İzoform Yolu	İdelalisib	Pnömoni, sepsis (%20), fırsatçı enfeksiyonlar. HBV reaktivasyonu ve pnömosistoz profilaksisi ile CMV için preemptif yaklaşım gereklidir.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

Hematolojik Malignitelerin ve Solid Tümörlerin Tedavisinde Seçilen Biyolojik İlaçlar ve Olası Enfeksiyöz Komplikasyonlar (devamı)

Sınıf / Etki Bölgesi Ve Mekanizması	İlaç	Olası Enfeksiyöz Komplikasyonlar
Diğer Multikinaz İnhibitörleri	Lapatinib, Pazopanib, Regorafenib	Deri toksisitesi nedeniyle olası cilt enfeksiyonları (Lapatinib). Şiddetli enfeksiyonlar için yeterli veri yoktur.
BCL-2 Protein Yolu	Venetoklaks	Bazı kombinasyonlarda daha yüksek nötropeni oranı; ancak şiddetli enfeksiyon oranı plasebo ile aynıdır. Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (triazoller) ile doz ayarı (profilaktik posakonazol ile %75 azaltma) gerekir.
VEGF Sinyal Yolu	Bevacizumab	Nötropeni durumunda sepsis ve pnömoni. Damar oluşumu engellendiği için apseli veya apsesiz intestinal perforasyon vakaları. İntravitreal enjeksiyon sonrası olası endoftalmi.
	Aflibersept	Şiddetli enfeksiyon insidansı %7,3 (RR: 1,87). Ölüm oranı %2,2. Enfeksiyon riski bevacizumabdan anlamlı derecede yüksektir.
	Sorafenib Sunitinib	%1'den az enfeksiyon ve perforasyon (Sorafenib). Nekrotizan fasiit, solunum yolu enfeksiyonları ve sepsis vakaları (Sunitinib).
Epidermal Growth Factor EGF Sinyal Yolu Anti-EGF receptor (ErbB1 or EGFR) mAb	Panitumumab, Setuksimab	Nekrotizan fasiit, apseler ve *S. aureus* sepsisi. Şiddetli dermatolojik toksisite (döküntü, çatlama) nedeniyle hastaların %30'unda enfeksiyöz komplikasyonlar gelişebilir.
mAb against human EGF receptor 2 (human ErbB-2)	Trastuzumab, Pertuzumab	Genellikle hafif ÜSYE veya İSYE. Kemoterapi ile birleştiğinde nötropeni alevlenmesi ve şiddetli enfeksiyon riskinde artış. >%10 ateşli nötropeni, üst solunum yolu enfeksiyonları (kemoterapi ile ilişkili).
	Erlotinib, Gefitinib	Kontrol kollarına göre yaklaşık %9 daha fazla enfeksiyon oranı. Uzun süreli tedavide risk artışı eğilimi.
İmmün Kontrol Noktası İnhibitörleri (PD-1, PD-L1, CTLA-4)	Nivolumab, Pembrolizumab, Atezolizumab, İpilimumab	Belirgin bir enfeksiyon artışı saptanmamıştır ancak immün aracılı yan etkiler (pnömonit, kolit, hepatit) enfeksiyonla karışabilir ve ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
İmmünomodülatör İlaçlar	Talidomid, Lenalidomid	Nötropeni, lenfopeni ve artmış enfeksiyon riski (RR: 1,64-2,23). Şiddetli enfeksiyon insidansı %14.
	Pomalidomid	Nötropeni olmasa bile %23 oranında şiddetli enfeksiyon (en sık pnömoni). Antibakteriyel profilaksi önerilir.
Proteazom İnhibitörleri	Bortezomib, Karfilzomib, İksazomib	**Herpes zoster reaktivasyonu** riskinde belirgin artış. Pnömoni ve ÜSYE (özellikle Carfilzomib ve Ixazomib).
Diğerleri	Everolimus, Temsirolimus	Herhangi bir enfeksiyon oranı %9,3; şiddetli enfeksiyonlar %2,3. Kanser türüne göre insidans farkı gösterir.
Hedgehog sinyal yolunun bir parçası olan ve uygun hücre farklılaşmasında yer alan düzleştirilmiş (smoothened - bir transmembran proteini) reseptörünün siklopamin-yarışmalı antagonisti.	Vismodegib	Şiddetli enfeksiyöz komplikasyon riskinin değerlendirilmesi için mevcut anlamlı veri yoktur.
Histon Deasetilaz İnhibitörleri		
Histon deasetilaz (HDAC) inhibitörü; hücre farklılaşmasını indüklemek için gereken genlerin ekspresyonu için önemli olan transkripsiyon faktörlerinin hücre içi artışını indükler.	Vorinostat	Nötropeni bildirilmiştir ancak önemli enfeksiyöz komplikasyonlar için veri mevcut değildir.
Nonselektif HDAC (pan-HDAC inhibitörü).	Panobinostat	Tedavi edilen hastaların %13'ünde pnömoni tarif edilmiştir.
HDAC'ların seçici inhibitörü.	Romidepsin	Şiddetli enfeksiyöz komplikasyon riskinin değerlendirilmesi için mevcut anlamlı veri yoktur.
Rapamisinin memeli hedefi (mTOR) inhibitörleri	Everolimus, Temsirolimus	mTOR inhibitörlerine (esas olarak everolimus) atfedilebilen enfeksiyonlar: herhangi bir enfeksiyon %9,3 (%95 GA, %5,8-14,6), şiddetli enfeksiyonlar %2,3 (%95 GA, %1,2-4,4). Tedavi edilen kanser türüne bağlı olarak insidansta önemli fark vardır.

Kısaltmalar: BKV: BK virüsü; **%95 GA (%95 CI):** %95 güven aralığı; **CMV:** sitomegalovirüs; **SVK (CVC):** santral venöz kateter; **HBV:** hepatit B virüsü; **HCV:** hepatit C virüsü; **HHV6:** insan herpesvirüsü 6; **HSV:** herpes simpleks virüsü; **IgG:** immünoglobulin G; **IgM:** immünoglobulin M; **KHDAK (NSCLC):** küçük hücreli dışı akciğer kanseri; **OR:** olasılık oranı; **PML:** progresif multifokal lökoensefalopati; **RR:** bağıl risk; **ÜSYE (URTI):** üst solunum yolu enfeksiyonu; **İSYE (UTIs):** idrar yolu enfeksiyonları; **VZV:** varisella-zoster virüsü.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kanser Hastalarında Enfeksiyonlar İçin Önerilen Profilaksi

İlaç	Doz/Şema	Yorumlar
Antibakteriyel		
Siprofloksasin	Günde iki kez 500 mg	Florokinolon (FQ) kullanımı, yerel epidemiyolojiye ve profilaksinin potansiyel **dezavantajlarının dikkatli değerlendirilmesine dayanmalıdır**. Birçok merkezde artık etkili olmayabilir; bazı çalışmalar direnci artırıcı etkileri olduğunu göstermiştir. Geleneksel olarak, 7-10 günden uzun süreli nötropeni beklenen akut lösemi kemoterapisi alan erişkinlere uygulanır.
Levofloksasin	Günde bir kez 500 mg	
Antifungal		
Posakonazol	100 mg tabletler: İlk gün günde iki kez 3 tablet, sonra günde 3 tablet	Akut miyeloid lösemi (AML) veya miyelodizplastik sendrom (MDS) için yoğun kemoterapi veya hedefe yönelik ajanlarla kombinasyon tedavisi alan hastalar. Oral süspansiyon durumunda terapötik ilaç izlemi gereklidir.
Flukonazol	Günde bir kez 400 mg	Kandidiyaz riski olan ancak aspergilloz riski olmayan hastalar.
Anti-*Pneumocystis jirovecii*		
Trimetoprim-sulfametoksazol (TMP-SMX)	Haftada 3 kez bir DS doz tablet (160/800 mg)	Steroid içeren kemoterapi alan tüm hastalar (solid tümörler dahil); fludarabin, alemtuzumab veya idelalisib gibi ajanlarla tedavi; veya bazı kombinasyon tedavileri (örn. bendamustin artı anti-CD20).
Dapson	Erişkinlerde günde 100 mg veya haftada 3 kez gün aşırı 2 mg/kg/gün (maks. 100 mg)	TMP-SMX tolere edemeyen hastalarda.
Aerosolize pentamidin	Ayda bir kez nebulizatör ile 300 mg	TMP-SMX tolere edemeyen hastalarda; etkilidir ancak uygulanması daha zordur.
Atovakuon	Günde iki kez 750 mg veya günde bir kez 1500 mg	TMP-SMX tolere edemeyen hastalarda.
Antiviral		
Asiklovir	Erişkinlerde: 2x 800 mg po	Anti-HSV antikoru pozitif olan ve şiddetli mukoziti olan veya akut lösemi tedavisi ya da herpes zoster riskini artıran diğer ilaçları alan hastalar. VZV duyarlı, suçiçeğine maruz kalmış ve spesifik immünoglobulin almamış hastalar.
Valasiklovir	HSV veya VZV profilaksisi için: Günde iki kez 500 mg veya günde 1000 mg. VZV maruziyeti: 3 x1 g	
Lamivudin	Günde bir kez 100 mg	İyileşmiş HBV enfeksiyonu olan hastalar (HBsAg negatif ve HBcAb pozitif).
Entekavir	Günde 0,5 mg	HBsAg pozitif/HBV-DNA <2000 IU/mL olan veya iyileşmiş HBV enfeksiyonu olan yüksek riskli (örn. anti-CD20 alan) hastalar.
Tenofovir disoproksil fumarat (TDF)	Günde 300 mg	HBsAg pozitif/HBV-DNA <2000 IU/mL.
Antitüberküloz		
İsoniazid	Erişkinde günde 5 mg/kg (maks. 300 mg), 9 ay	Latent tüberkülozu olan hastalar. Kanser hastalarında etkinliği spesifik olarak değerlendirilmemiştir. Erişkinler için günde 50 mg piridoksin ekleyin.
Rifampisin	4 ay günde 600 mg	İlaç etkileşimine maruz kalmayan latent TB'li hastalar. Bu rejim en düşük toksisite ve en yüksek uyum oranı ile ilişkilendirilmiştir.
İsoniazid ve rifampisin	Yukarıdaki dozlarda, 3 ay	Rifampisin etkileşimlerine maruz kalmayan latent TB'li hastalar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTÜRK

Kanser Hastalarında Enfeksiyonlar İçin Önerilen Profilaksi (devamı)

Diğerleri		
Büyüme faktörleri	Filgrastim (SC veya en az 1 saatlik IV infüzyon) veya pegile filgrastim.	Yaş, tıbbi öykü, hastalık özellikleri ve kemoterapi rejiminin miyelotoksisitesine dayanarak yüksek riskli hastalarda febril nötropeninin önlenmesi için. Pegile filgrastim için etkinlik tam olarak kanıtlanmamıştır.
İmmünoglobulinler	Poliklonal immünoglobulinler: 21-28 günde bir 400 mg/kg.	İkinci şiddetli bakteriyel enfeksiyon atağından sonra kronik lenfositik lösemi hastaları. Hipogammaglobulinemisi (<400 g/dL) ve şiddetli bakteriyel enfeksiyonları olan lösemi veya lenfoma hastaları.
Spesifik anti-VZV (VariZIG)	Her 10 kg vücut ağırlığı için 125 IU (maks. 625 IU); erişkinlerde 650 IU.	Suçiçeğine maruz kaldıktan sonra, tercihen 96 saat içinde, suçiçeği öyküsü negatif olan yüksek riskli temaslılarda.
Aşılar		
İnfluenza		Hastaların (özellikle daha az agresif tedavi evrelerinde), ev halkının ve sağlık çalışanlarının aşılanması.
Pnömokok		Konjuge (PCV) aşı önerilir.
Varisella (Suçiçeği)		VZV seronegatif ev halkı temaslıları ve sağlık çalışanları.
Herpes zoster		VZV seropozitif hastalarda rekombinant inaktif 2 dozluk aşı.
COVID-19		3 dozluk birincil seri ile aşılayın ve güncellenmiş önerilere göre hatırlatma dozları uygulayın.

Kısaltmalar: AML: Akut miyeloid lösemi; **HBcAb:** Hepatit B kor antikoru; **HBsAg:** Hepatit B yüzey antijeni; **HBV:**Hepatit B virüsü; **HSV:** Herpes simpleks virüsü; **İMH (IFD):** İnvaziv mantar hastalığı; **IU:** Uluslararası ünite; **SVK (CVC):** Santral venöz kateter; **VZV:** Varisella-zoster virüsü.

TUSDATA 47401761000

HCT ve Hücresel Tedavi Türleri Arasındaki Faktörlerin Değişkenliği

Faktör	Otolog HCT	Allojenik HCT	Hücresel Tedavi (CAR T)	Yorumlar
HLA Doku Uyumu	Kaynağın doğasında var	10/10 uyum istenir	Şu an otolog; allojenik donörlerin artması bekleniyor	Allojenik donörlerde tam uyum idealdir.
Periferik Kan Kök Hücresi	Büyük çoğunluk	Yetişkinlerde çoğunluk	Geçerli değil	Diğer kaynaklardan daha hızlı engraftman sağlar; artan cGVHD riskiyle ilişkilidir.
T-Hücre Deplesyonu	Geçerli değil	In vivo veya in vitro yapılır	Yaygın	Kullanıldığında enfeksiyon riskini artırır.
Miyeloablatif (MA) Hazırlık	Neredeyse her zaman	Tolere edebilecek malignite hastalarında istenir	Hiçbir zaman (istisnalar hariç)	Bazı genetik kök hücre tedavilerinde tercih edilir.
Tüm Vücut Işınlaması (TBI)	Nadir	NMAC rejimlerinde yaygın	Nadir (belirli MA hastalıklarında)	Mukozit ve DAH riskini artırabilir.
Engraftman Süresi	1-2 hafta	1-4 hafta	1-4 hafta	CAR T tedavisinde nötrofil iyileşmesi için bu terim kullanılmaz.
Bağışıklık İyileşmesi	B-hücreleri ~1 yıl sürer	T ve B hücresi bağışıklığı gecikir	B-hücresi iyileşmesi gecikir	CAR T hastalarında uzun süreli şiddetli hipogammaglobulinemi beklenir.
Primer Greft Yetmezliği	Çok nadir	Nadiren görülür	Terim CAR T'ye tam uymaz	HLA uyumsuzluğu ve düşük hücre sayısı riski artırır.
Karışık Kimerizm	Geçerli değil	RIC/NMAC ile daha yaygındır	Terim CAR T'ye tam uymaz	CAR T-hücrelerinin tespiti daha iyi etkinlikle ilişkilidir.
Relaps	Yaygın	Daha az yaygın	Yaygın	Allojenik nakilde greft-versus-tümör etkisi relapsı azaltabilir.
Mukozit	Yaygın	Daha az yaygın	Daha az yaygın	MA hazırlığı ve metotreksat kullanımı mukozit sıklığını artırır.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTÜRK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

HCT ve Hücresel Tedavi Türleri Arasındaki Faktörlerin Değişkenliği (devamı)

Engraftman Sendromu	Görülür	Görülür	Beklenmez	Bağışıklık iyileşme sendromu olarak da bilinir.
aGVHD (Akut)	Geçerli değil	+100. günden önce yaygın/ciddi	CAR T'de beklenmez	Allojenik naklin en ciddi erken komplikasyonlarından biridir.
cGVHD (Kronik)	Geçerli değil	+100. günden sonra yaygın/ciddi	CAR T'de beklenmez	Uzun süreli immünsüpresyon gerektirir.
Diffüz Alveoler Hemoraji	Nadir	Görülür	Beklenmez	Genellikle nötrofil iyileşmesi sırasında ortaya çıkar.
Kriptojenik Organize Pnömoni	Beklenmez	Görülür	Beklenmez	Steroid tedavisine iyi yanıt verir.
İdiyopatik Pnömoni	Nadir	Görülür	Beklenmez	Yaygın alveolar hasar ile karakterizedir.
Bronşiolitis Obliterans	Beklenmez	Görülür	Beklenmez	Esas olarak kronik GVHD ile ilişkilidir.
Hemorajik Sistit	Esas olarak hazırlığa bağlı	Hazırlık ve viral enfeksiyonlara bağlı	Esas olarak hazırlığa bağlı	Siklofosfamid kullanımı ve BK virüsü ana nedenlerdir.
Bakteriyel Profilaksi	Engraftmana kadar	Engraftmana kadar	Nötrofil iyileşene kadar	Florokinolonlar (örn. levofloksasin) sıkça kullanılır.
Viral Profilaksi	Asiklovir + CMV takibi	Letermovir (+100. güne kadar)	Uzun süreli	Allojenik yüksek riskli hastalarda letermovir etkinliği yüksektir.
Fungal Profilaksi	Nötropenik evrede	aGVHD riski bitene kadar	Nötropenik evrede	Allojenik nakilde küf mantarı koruması önemlidir.
Pneumocystis Profilaksisi	6-12 ay veya CD4 >200	İmmünsüpresyon sürdüğü sürece	6-12 ay veya CD4 >200	Standart seçenek TMP-SMX'tir.
İmmünoglobulin Replasmanı	Nadir	Temelde GVHD'li hastalarda	Çok yaygın	CAR T tedavisi sonrası antikor eksikliği sıktır.

Kısaltmalar:

- **HCT:** Hematopoetik Hücre Nakli.
- **HLA:** İnsan Lökosit Antijeni.
- **GVHD:** Greft-Versus-Host Hastalığı (a: akut, c: kronik).
- **CNI:** Kalsinörin İnhibitörü (örn. siklosporin, takrolimus).
- **TMA:** Trombotik Mikroanjiyopati.
- **ICANS:** Bağışıklık Efektör Hücre Aracılı Nörotoksisite Sendromu.

TUSDATA 47401761000 TIBBİ BİLİMLİK MERKEZLERİ

Antimikrobiyal İlaçların İmmünsüpresif Ajanlarla Etkileşimleri ve Doz Ayarları

Sınıf	Antimikrobiyal	CYP3A4 Üzerindeki Etki	Kalsinörin İnhibitörü düzeyi	mTOR İnhibitörü düzeyi
Azoller	**Flukonazol**	>400 mg dozlarda orta-güçlü inhibitör	Artış (++)	Artış (++)
	Vorikonazol	Güçlü inhibitör	Artış (++++)	Artış (++++)
	Pozakonazol	Güçlü inhibitör	Artış (++++)	Artış (++++)
	İsavukonazol	Zayıf inhibitör	Artış (+)	Artış (+)
Rifamisinler(a)	**Rifampisin**	Güçlü indükleyici	Düşüş (---)	Düşüş (---)
	Rifabutin	Orta dereceli indükleyici	Düşüş (--)	Düşüş (--)
Makrolidler	**Azitromisin**	-	-	-
	Klaritromisin	Orta-güçlü inhibitör	Artış (++)	Artış (++)
Diğerleri	**ARV**(ritonavir/kobisistat) (b)	Güçlü inhibitörler	Belirgin Artış (+++)	Belirgin Artış (+++)
	Nafsilin (oksasilin değil)	Zayıf indükleyici	Düşüş (-)	Düşüş (-)
	Letermovir (c)	Orta dereceli inhibitör	Artış (+ / ++)	Artış (+ / ++)
	Maribavir (d)	Zayıf inhibitör	Artış (+)	Artış (+)

Kısaltmalar ve Notlar:

- **FK:** Takrolimus (FK506); **CsA:** Siklosporin A; **ART:** Antiretroviral tedavi.
- **(a)** CYP3A4 indüksiyon gücü: rifampisin > rifapentin > rifabutin.
- **(b) Nirmatrelvir/ritonavir** (Paxlovid) kullanımı durumunda kalsinörin veya mTOR inhibitörlerinin geçici olarak durdurulması veya önemli ölçüde doz azaltımı gerekebilir; ritonavir kesildikten sonra 48-72 saat geçmeden tekrar dozlama yapılmamalıdır.
- **(c)** Letermovir ile birçok başka etkileşim mevcuttur.
- **(d)** Maribavir ile diğer etkileşimler mevcuttur (örneğin CYP3A4 inhibisyonu yoluyla CNI/mTOR düzeylerini artırabilir).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Seyahatle İlişkili Enfeksiyonların İnkübasyon Süreleri

Kısa İnkübasyon (<10 Gün)	Orta İnkübasyon (10-21 Gün)	Uzun İnkübasyon (>21 Gün)
• **Sıtma** • **Arbovirüsler** (dang, sarı humma, Japon ensefaliti, Zika, chikungunya) • **Hemorajik ateş:** Lassa, Ebola, Güney Amerika arenavirüsleri, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (kene ısırığı varsa) • Solunum yolu virüsleri (SARS dahil) • Tifo ve paratifo • Bakteriyel enterit • **Rickettsia:** benekli ateş grubu (Kayalık Dağlar benekli ateşi, Afrika kene tifüsü, Akdeniz benekli ateşi, çalı tifüsü, Q ateşi) • Bakteriyel pnömoni (Legionella dahil) • Dönüşümlü ateş (Relapsing fever) • Amip dizanteri • Meningokoksemi • Brucella (nadir) • Leptospiroz • Fascioliasis • Kuduz (nadir) • Afrika tripanozomiyazı (akut), Doğu Afrika (nadir)	• **Sıtma** • **Flavivirüsler:** kene kaynaklı ensefalit ve Japon ensefaliti • **Hemorajik ateş:** Lassa, Ebola, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (kan maruziyeti varsa) • Akut HIV enfeksiyonu • Tifo ve paratifo • Giardia • **Rickettsia:** pire kaynaklı, bit kaynaklı ve çalı tifüsü, Q ateşi, benekli ateşler (nadir) • Sitomegalovirüs • Toksoplazma • Amip dizanteri • Histoplazmoz • Brucella • Leptospiroz • Babesioz • Kuduz • Doğu Afrika tripanozomiyazı (akut) • Hepatit A (nadir) • Kızamık	• **Sıtma** • Şistozomiyaz • Tüberküloz • Akut HIV enfeksiyonu • Viral hepatit • Filaryaz • Q ateşi • Sekonder sifiliz • Epstein-Barr virüsü (mononükleoz dahil) • Amipli karaciğer hastalığı • Leişmaniyaz • Brucella • Bartonelloz (kronik) • Babesioz • Kuduz • Batı Afrika tripanozomiyazı (kronik) • Sitomegalovirüs

TUSDATA
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Cerrahi Alan Enfeksiyonları (CAE) ve Antimikrobiyal Profilaksi**

- **Profilaksinin zamanlaması:** İdeal olarak profilaktik antibiyotik, **insizyondan önceki 60 dakika içinde** uygulanmalıdır.
- **Patojenler:** En sık izole edilen etkenler arasında ***Staphylococcus aureus***, **koagülaz-negatif stafilokoklar** ve *Enterococcus* türleri yer alır.

Risk Faktörleri ve Yara Sınıflandırması

- **Hasta Faktörleri:** Diyabet (perioperatif hiperglisemi), tütün kullanımı, obezite, malnütrisyon ve stafilokok kolonizasyonu enfeksiyon riskini artırır.
- **İşlemsel Faktörler:** Ameliyattan önceki gece tıraş bıçağıyla yapılan kıl temizliği riski artırırken, gerekliyse ameliyat anında kırpma (clipping) yöntemi tercih edilmelidir.
- **Yara Sınıfı:** Ameliyatlar, bakteriyel kontaminasyon seviyesine göre Sınıf I (Temiz) ile Sınıf IV (Kirli-Enfekte) arasında kategorize edilir.

Profilaktik Antibiyotik Seçimi ve Dozaj

- **Seçim:** Çoğu cerrahi işlem için **sefalosporinler (özellikle sefazolin) ilk tercihtir.**
- **Doz Ayarlaması:** Hastanın kilosuna göre doz ayarlanmalıdır; örneğin sefazolin dozu, 2gram yerine 120 kg üzerindeki hastalarda 3 grama çıkarılmalıdır.
- **Tekrar Dozlama:** Uzun süren ameliyatlarda, antibiyotiğin yarı ömrüne göre ameliyat sırasında tekrar dozlama yapılması gerekir.

Profilaksi Süresi

- **Güncel Eğilim:** Geleneksel olarak profilaksinin 24 saat sürdürülmesi önerilse de, güncel CDC kılavuzları temiz ve temiz-kontamine işlemlerde profilaksinin **insizyon kapatıldıktan sonra sonlandırılmasını** ve ek doz verilmemesini önermektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **İstisnalar:** Obez kadınlarda sezaryen sonrası oral sefaleksin ve metronidazolün 48 saat eklenmesinin CAE oranlarını düşürebildiğine dair kanıtlar mevcuttur.

➢ **Yanıklar**

Tanımlar ve Sınıflandırma

- **Boyut Tahmini:** Yanık boyutu yetişkinlerde **"dokuzlar kuralı"**, çocuklarda ise yaşa göre ayarlanan **Lund ve Browder çizelgesi** ile tahmin edilir.
- **Mortalite Tahmini:** Ölüm riski, yaş ve toplam vücut yüzey alanı (TBSA) yüzdesinin toplamı olan **Baux skoru** ile hesaplanır.
- **Yanık Şiddeti:** Yanıklar genellikle majör ve minör olarak ayrılır; **yaşlılarda %10, yetişkinlerde %20** ve çocuklarda %30 TBSA üzerindeki yanıklar genellikle **majör** kabul edilir.

Patofizyoloji: Yanık Yarası Bölgeleri

Yanık yarası üç karakteristik alandan oluşur:

1. **Koagülasyon Bölgesi: Nekrotik** dokunun (yanık eskarı) oluştuğu merkez bölgedir.
2. **Staz Bölgesi:** Canlı ancak perfüzyon kusurları nedeniyle iskemi riski altındaki bölgedir.
3. **Hiperemi Bölgesi:** Minimum hasarın olduğu, vazodilatasyonun görüldüğü dış bölgedir. **Kritik Not:** Yanık eskarının protein açısından zengin ve **damarsız yapısı,** bağışıklık hücrelerinin ve sistemik olarak verilen antibiyotiklerin bölgeye ulaşmasını engeller.

Mikrobiyoloji

- **Bakteriler:** Tarihsel olarak en sık görülen patojen *S. pyogenes* iken, günümüzde yerini ***Staphylococcus aureus*** ve ***Pseudomonas aeruginosa*** ile Enterobacterales gibi **gram-negatif** patojenlere bırakmıştır.
- **Mantarlar:** Yanık hastalarında mantar enfeksiyonları genellikle cildi veya akciğerleri etkiler; ileri yaş ve %20'den büyük yanık alanı önemli risk faktörleridir.
- **Virüsler:** Özellikle sitomegalovirüs (CMV), herpes simpleks virüsü (HSV) veya varisella-zoster virüsünün (VZV) reaktivasyonu görülebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tanısal Zorluklar ve Sepsis

Yanık hastalarında **ateş ve lökositoz gibi geleneksel enfeksiyon belirtileri,** yanığın kendisine bağlı gelişen inflamatuvar yanıt nedeniyle **duyarlı veya özgül değildir.** Bu nedenle **Amerikan Yanık Derneği (ABA)** tarafından geliştirilen özel **sepsis kriterleri** (sıcaklık, taşikardi, taşipne, trombositopeni, hiperglisemi ve enteral beslenme intoleransı) kullanılır.

Tedavi Yaklaşımları

- **Ampirik Tedavi:** Yanık ünitelerindeki direnç profilleri hastanenin diğer birimlerinden farklı olabildiği için tedavi **üniteye özgü antibiyogramlara** dayanmalıdır.
- **Dozlama:** Antibiyotik dozları, yanıklı hastalarda görülen **hipermetabolik durumu** hesaba katacak şekilde ayarlanmalıdır.
- **Topikal Ajanlar:** Sistemik antibiyotiklerin eskara ulaşamaması nedeniyle topikal tedavi hayati önem taşır. **Gümüş sülfadiazin** (zayıf eskar penetrasyonu) ve **mafenid asetat** (iyi penetrasyon ancak ağrılı uygulama) en yaygın ajanlardır.
- **Cerrahi Müdahale:** Devitalize dokuların (enfeksiyon odağı olan eskarın) erken dönemde **cerrahi eksizyonu ve greftlenmesi,** enfeksiyonu önlemede ve iyileşmeyi sağlamada kritik rol oynar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

ROMATOLOJİ

İNFLAMASYONUN BELİRTEÇLERİ VE AKUT FAZ REAKTANLARI

- İnflamasyonun nedeninden bağımsız olarak (enfeksiyon, romatizmal hastalık, malignite vb) plazmada seviyesi değişen proteinlere **akut faz reaktanları,** bu sürece ise **akut faz yanıtı** adı verilir.
- Akut faz yanıtında; düzeyi artan proteinlere **pozitif** akut faz reaktanları, düzeyi azalan proteinlere ise **negatif** akut faz reaktanları adı verilir.

Pozitif akut faz reaktanları	Negatif akut faz reaktanları
*Serum amiloid A	
*Fibrinojen (Eritrosit sedimantasyon hızı)	
*C- Reaktif protein	*Albumin
*Ferritin	*Prealbümin
*Alfa-1 antitripsin	*Retinol bağlayıcı globülin
*Haptoglobin	*Transferrin
*Seruloplazmin	
*Hepsidin	

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **IL-6** başta olmak üzere IL-1 ve TNF alfa gibi proinflamatuar sitokinler, akut faz yanıtından sorumludur.
- Akut faz reaktanları, nonspesifik inflamatuvar uyarı sonucu değişmeleri dolayısı ile hiçbir hastalık için tanısal değildirler. Ancak **inflamatuvar bir durumun varlığını veya şiddetini değerlendirmek**, tanı konulduktan sonra da **hastalık aktivitesini takip etmek** için kullanılabilirler.
- **Eritrosit sedimentasyon hızı**
  - Eritrositler, membranlarındaki negatif yükler nedeni ile birbirlerini iterler ve bu nedenle bir tüp içerisine konuldukları zaman belirli bir hızda çökerler. Bu hıza eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) adı verilir.
  - Normal düzeyleri;
    - ✓ < 40 yaş → Erkekte: < 10-15 mm/saat, Kadında: < 15-20 mm/saat
    - ✓ > 40 yaş → Erkekte: < Yaş / 2, Kadında: < (Yaş+10) / 2
  - Pozitif akut faz reaktanı olan fibrinojen, eritrositlerin negatif yükü ile etkileşerek ESH'yi artırır. Bu nedenle artmış ESH, indirek olarak pozitif bir akut faz reaktanı olarak kabul edilir.
  - ESH'nin duyarlılığı düşüktür ve dinamik değişiklik göstermez (geç yükselir ve normale geç döner). Ayrıca inflamasyon dışında birçok durumdan etkilenir;

Eritrosit sedimentasyon hızını etkileyen noninflamatuar faktörler	
Yüksek ESH	**Düşük ESH**
• Anemi	• Polisitemi
• Paraproteinemiler	• Orak hücreli anemi
• Gebelik	• Hipofibrinojenemi / DİK
• Hiperkolestrolemi	• Karaciğer yetmezliği

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

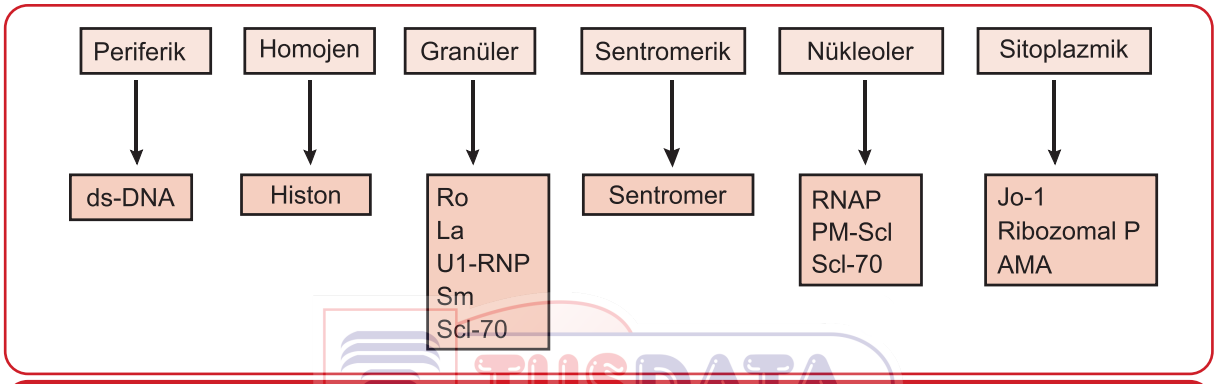
➢ **C-reaktif protein (CRP)**

- ESH'den farklı olarak, **dinamik değişiklik gösterir** ve inflamasyon dışındaki durumlardan genellikle **etkilenmez**.
- Ancak bağ doku hastalıklarında (SLE, Sjögren sendromu, Skleroderma) yoğun inflamasyona rağmen CRP düzeyleri genellikle **normaldir**.

ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA OTOANTİKORLAR

➢ **Antinükleer antikorlar (ANA)**

- Ateş, halsizlik, kas-iskelet sistemi semptomları, fotosensitivite, döküntü gibi bağ doku hastalığı kliniği olan hastalarda ilk istenecek otoantikor **ANA**'dır.
- ANA sıklıkla **immünfloresan yöntem** ile ölçülür. Sonuç olarak floresan boyanma paterni ve floresan boyanmanın en son gözlendiği titre rapor edilir.



ANA boyanma paternleri

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Antinükleer antikorlar	İlişkili oldukları bağ doku hastalıkları
Anti ds-DNA, Anti Smith	SLE
Anti Ro, Anti La	Sjögren sendromu, Neonatal lupus, Subakut kutanöz lupus
Antihiston, Anti ss-DNA	İlaca bağlı lupus
Anti U1-RNP	Miks konnektif doku hastalığı, SLE
Anti Scl-70 (Antitopoizomeraz-1)	Diffüz skleroderma
Antisentromer	Limitli skleroderma
Anti Jo-1	Antisentetaz sendromu

- Bağ doku hastalıkları dışında birçok otoimmün hastalıkta, hatta sağlıklı kişilerde dahi ANA pozitifliği görülebilir.
- ANA pozitifliğinin **yoğun benekli paternde** olması (Anti-DFS70 antikoru) otoimmün hastalıklarla ilişkili olmadığını gösterir.

> ANA testinde kullanılan antikorlardan bazıları **(Özellikle Anti-Ro / SS-A ve Ribozomal-P)** çekirdekte değil, **sitoplazmada** yer alır. Bu nedenle HEp-2 hücresinin çekirdeği boyanmaz, **ANA negatif (veya sitoplazmik patern)** gelir ancak hasta aslında Ro-pozitif SLE veya Sjögren hastasıdır.

➢ **Romatoid faktör (RF) ve Anti CCP antikorları**

- RF, immünglobulin G'nin Fc kısmını antijen olarak tanıyan otoantikordur.
- Anti CCP ise sitrülinlenmiş peptidleri tanıyan otoantikordur.
- Her ikisi de romatoid artritli hastalarda % 70 - 80 oranında pozitif saptanabilir. Ancak RF'nın özgüllüğü düşük iken, Anti CCP'nin özgüllüğü çok yüksektir

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Her ikisi de romatoid artritli hastalarda; **daha şiddetli eklem hastalığı, ekstraartiküler tutulumlar** ve **kötü prognoz** ile ilişkilidir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

RF'nin pozitif olabildiği durumlar
• Sjögren sendromu % 90 • Esansiyel miks kriyoglobulinemi % 90 • Romatoid artrit % 75 • Diğer kollajen doku hastalıkları (SLE, Skleroderma, Miks konnektif doku hastalığı, Miyozitler) • Kronik infeksiyonlar (Subakut bakteriyel endokardit, Hepatit B, Hepatit C, Lepra, Tüberküloz, Sifiliz) • Kronik akciğer hastalıkları, kronik karaciğer hastalıkları • Kanserler • Yaşlı bireyler (> 60 yaş) % 15

Laboratuvar testlerinin yaşlılarda güvenilirliği azalmıştır. Çünkü:
- Yaşa bavğlı olarak eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) artabilir.
- Düşük titreli pozitif romatoid faktör (RF) ve antinükleer antikor (ANA) testleri, yaşlı bireylerin %15'ine kadarında patoloji olmadan saptanabilir.

➢ **Anti-fosfolipid antikorlar**

- Bu antikorlar;
  - ✓ Antikardiyolipin
  - ✓ Lupus antikoagülanı
  - ✓ Anti β2-glikoprotein1
- Bu antikorları olan hastaların %5-10 **antifosfolipid antikor sendromu** (AFAS) gelişir.
- AFAS, tekrarlayan venöz veya arteryel trombotik olaylar ve/veya tekrarlayan gebelik komplikasyonları ile karakterizedir

➢ **Anti-nötrofil sitoplazmik antikorlar (ANCA)**

- Bu antikorlar nötrofil antijenlerine karşı gelişir.
- İki temel ANCA tipi mevcuttur;
  - ✓ **PR3 ANCA (c-ANCA);** sitoplazmadaki proteinaz-3'e karşı gelişmiştir.
  - ✓ **MPO ANCA (p-ANCA);** perinükleer yerleşimli miyeloperoksidaz enzimine karşı gelişmiştir.
- PR-3 ANCA (c-ANCA) genellikle **granülomatöz polianjitte**, MPO ANCA (p-ANCA) ise **mikroskopik polianjitte** ve **eozinofilik granülomatöz polianjitte** pozitif saptanır.
- ANCA ilişkili vaskülitler, **alveoler hemoraji ve hızlı ilerleyen kresentik glomerülonefrit** ile ilişkilidirler.
- Bu vaskülitlerin en önemli özelliği alınan biyopside immünkompleks oluşumunun görülmemesidir **(pauci-immün).**

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Kriyoglobülinler**

- Soğuk ortamda çöken, sıcak ortamda yeniden çözünebilir hale geçen monoklonal ya da poliklonal immünglobülinlerdir.

Klonalite ve RF aktivitesine göre kriyoglobülinlerin sınıflandırılması	
Tip 1 kriyoglobinler	**Tip 2 ve 3 kriyoglobinler (miks)**
Monoklonal IgG veya IgM	Tip 2: Poliklonal lgG + Monoklonal lgM (en sık tip) Tip 3: Poliklonal lgG + Poliklonal lgM
RF aktiviteleri yok	RF aktiviteleri var
Hematopoetik maligniteler ile ilişkilidirler (ör: multiple myelom)	% 80'i HCV ile ilişkilidir
Hiperviskosite ön plandadır	Vaskülit bulguları ön plandadır.

- **Kriyoglobinemik vaskülit**
  - ✓ Küçük damarı tutan bir immünkompleks vaskülitidir.
  - ✓ **Triadı**: Palpable purpura + artrit + glomerülonefrit (en sık **MPGN tip 1**).

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

EKLEM TUTULUMU

- Artralji ve artritin ayırt edilmesi önemlidir. Artraljide subjektif eklem ağrısı vardır ancak fizik muayenede artrit bulguları yoktur.
- Eklem şikayetleri değerlendirilirken aşağıdaki sorular cevaplanmalıdır;

Artriküler mi nonartriküler (periartiküler) mi?		
Özellik	**Artiküler Bozukluk**	**Nonartiküler / Periartiküler Bozukluk**
Patolojinin yeri	Eklem yapısının içinde	Eklem dışı yapılarda (kas, tendon, sinir, fasya vb.)
Ağrı karakteri	Derin ve yaygın	Noktasal ya da belirli bir harekette artan
Hareket kısıtlılığı	Aktif ve pasif her iki harekette kısıtlılık	Sadece aktif hareketle ağrı; pasif hareket genellikle rahat
Şişlik	Sıklıkla vardır (sinovyal proliferasyon, effüzyon ya da kemik hipertrofisi)	Nadirdir
Ek bulgular	Krepitasyon, instabilite, kilitlenme hissi, deformite olabilir	Genellikle bu bulgular olmaz
Muayene hassasiyeti	Eklem çizgisi boyunca yaygın hassasiyet	Eklem dışında belirgin noktasal hassasiyet
Radyasyon/pozisyon etkisi	Spesifik değildir	Spesifik hareket/pozisyonda şiddetlenebilir

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **İnflamatuvar mı noninflamatuvar mı?**
  - ✓ İnflamatuvar hastalıklarda şu özellikler bulunabilir;
    - İnflamasyonun kardinal bulguları (eritem, ısı artışı, ağrı, şişlik)
    - İnflamasyonun laboratuvar bulguları (akut faz reaktan artışı, anemi, ...)
    - Sistemik semptomlar (yorgunluk, ateş, döküntü, kilo kaybı, ...)
    - Uzamış (> 30 dak) ve aktivite ile azalan eklem tutukluğu

Acil Müdahale Gerektiren "Kırmızı Bayrak" Durumlar

Aşağıdaki durumlar hızla tanınmalı ve tedavi edilmelidir, aksi halde kalıcı hasar ve morbiditeye yol açabilir:

- Septik artrit
- Akut kristal kaynaklı artrit (örneğin: gut)
- Kırık

***Bu durumlar genellikle; ani başlayan, monoartiküler veya fokal kas-iskelet ağrısı ile kendini gösterir.

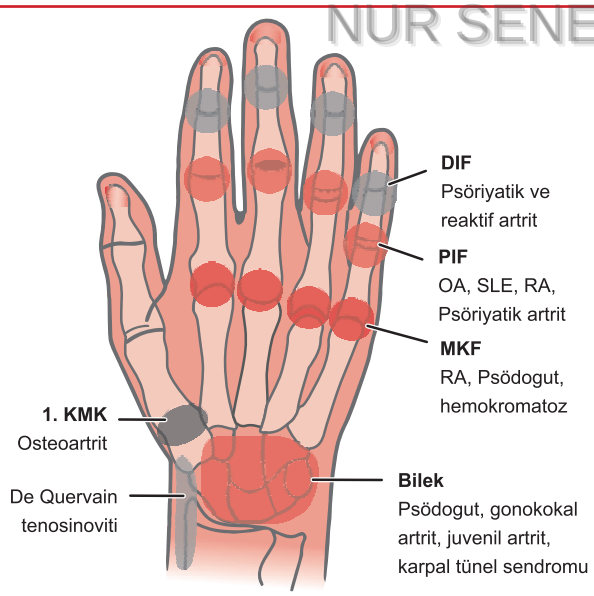
- **Tutulum süresi?**
  - ✓ < 6 hafta: Akut
  - ✓ > 6 hafta: Kronik
- **Tutulan eklem sayısı?**
  - ✓ 1 eklem: Monoartriküler
  - ✓ 2-4 eklem: Oligoartriküler
  - ✓ ≥ 5 eklem: Poliartriküler

Artritin özelliği	Örnekler
Akut monoartrit	Septik artrit, Kristal artriti
Asimetrik oligoartrit	Spondiloartropatiler, Sarkoidoz, FMF, Behçet H.
Gezici artrit	Akut romatizmal ateş, Gonokoksik artrit, Lyme H.
Simetrik poliartrit	Romatoid artrit, SLE, Psöriatik artrit (bazen)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK



Romatolojik hastalıklarda el tutulumu

- Gut artriti, ARA artriti, septik artrit → **Renkli artrit**
- RA başta olmak üzere BDH artritleri → **Renksiz artrit**

Eklem sıvısı analizi

- Sinoviyal sıvı analizinin en önemli kullanım alanı **akut monoartrit ayırıcı tanısı**dır. Çünkü bu sayede **septik** artrit veya **kristal** artriti ayrımı yapılabilir. Dahası kristal artrit ile septik artrit aynı eklemde eş zamanlı olarak bulunabilir. Bu nedenle biri tespit edilse dahi diğeri mutlaka dışlanmalıdır.
- Sinoviyal sıvı analizine göre artritlerin sınıflandırılması
  - **Non inflamatuar artrit**: Osteoartrit, Travma, Nöropatik artropati
  - **İnflamatuar artrit**: Romatoid artrit, Kristal artropatiler
  - **Septik artrit**
  - **Hemorajik artrit:** Hemofili, Pigmente villonodüler sinovit, tümör, travma, tüberküloz

Sinoviyal sıvı incelemesi

Kriter	Normal	Noninflamatuvar	İnflamatuvar	Septik
Renk	Açık sarı	Sarı	Sarı-beyaz	Beyaz
Görünüm	Berrak	Berrak	Yarı berrak	Opak
Vizkosite	Normal	Normal	Düşük	Çok düşük
Hücre sayısı	< 200/mm^3	200 - 2.000/mm^3	2.000-50.000/mm^3	> 50.000/mm^3
PMNL oranı	< %25	< %25	> %50	%80-90
Glukoz	Seruma yakın	Seruma yakın	Düşük	Çok düşük

- Kristal artrit tanısı için polarize ışık mikroskobu kullanılır;
  - **Monosodyum ürat kristalleri** uzun ve iğne şekillidirler, **negatif** çift kırınım gösterir (Gut tanısı).
  - **Kalsiyum pirofosfat dehidrat kristalleri** kısa ve romboid şekilli, **pozitif** çift kırınım gösterir (Psödogut tanısı).
- Enfeksiyondan şüphe edildiği zaman sinoviyal sıvı gram incelemesi yapılmalı ve kültür gönderilmelidir.
- Eklem sıvı analizinde **lipid moleküllerinin** varlığı **intraartiküler fraktürü** düşündürür.
- Eklem sıvısında **mast hücreleri** en sık seronegatif spondiloartritlerde ve travmatik artritlerde görülür.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA SİSTEMİK TUTULUM

➢ **Mukokütanöz tutulum**

- **Eritema nodosum:** Behçet hastalığı, Sarkoidoz, İnflamatuvar bağırsak hastalıkları
- **Eritema marginatum:** Akut romatizmal ateş
- **Raynoud fenomeni:** Skleroderma, SLE, Miks konnektif doku hastalığı
- **Livedo retikülaris:** SLE, Antifosfolipid antikor sendromu, Poliarteritis nodosa
- **Tırnak yatağında kapiller anormallikler:** Skleroderma, Dermatomiyozit
- **Subkutan kalsinozis:** Skleroderma, Dermatomiyozit
- **Telenjiektazi, sklerodaktili:** CREST sendromu (limitli skleroderma)
- **Heliotrop raş, Gottron papülleri, Şal belirtisi, V belirtisi:** Dermatomiyozit
- **Makinist eli:** Antisentetaz sendromu
- **Lupus pernio:** Sarkoidoz
- **Lupus vulgaris:** Tüberküloz
- **Malar raş, Diskoid raş, Fotosensitivite:** SLE
- **Oral aft:** SLE, Behçet hastalığı
- **Genital ülser:** Behçet hastalığı
- **Subkutan nodül:** Poliarteritis nodosa, Romatoid artrit, Kronik tofüslü gut, Akut romatizmal ateş
- **Hemorajik püstül:** Dissemine gonokok infeksiyonu
- **Palpabl purpura:** Küçük damar vaskülitleri
- **Keratoderma blenorajika, Sirsinat balanit:** Reaktif artrit
- **Psöriazis:** Seronegatif spondiloartropatiler, steroid, hidroksiklorokin, anti TNF ilaçlar
- **Splinter hemoraji:** Küçük damar vaskülitleri, endokardit
- **Somon renkli ve ateş ile ilişkili döküntü:** Erişkin başlangıçlı Still hastalığı

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Akciğer tutulumu**

- **Plevrit:** SLE, Romatoid artrit
- **Usual interstisyel pnömoni:** Romatoid artrit
- **Non spesifik interstisyel pnömoni:** Diffüz skleroderma, SLE, İnflamatuar miyopatiler
- **Lenfositik interstisyel pnömoni:** Sjögren sendromu
- **Diffüz alveoler hemoraji:** SLE, ANCA pozitif vaskülitler, Goodpasture sendromu
- **Pnömonik infiltrasyon:** SLE
- **Nodüler ve kaviter infiltrasyon:** Granülomatöz polianjit, Romatoid artrit (Caplan send)
- **Gezici ve yamalı infiltrasyon:** Eozinofilik Granülomatöz polianjit
- **Büzüşen akciğer sendromu:** SLE
- **Apikal fibrobüllöz tutulum:** Ankilozan spondilit
- **İzole pulmoner arteryel hipertansiyon:** Limitli skleroderma
- **Pulmoner arter vasküliti:** Behçet hastalığı, Takayasu arteriti
- **Trakea tutulumu:** Granülomatöz polianjit, Relapsing polikondrit
- **İlaca bağlı pnömonitis:** Metotreksat, Siklofosfamid

➢ **Kalp tutulumu**

- **Koroner vaskülit:** Poliarteritis nodosa, Kawasaki hastalığı, Eozinofilik Granülomatöz polianjit, Takayasu arteriti
- **Kapak tutulumu:** SLE (Libman Sacks), Antifosfolipid antikor sendromu, Akut romatizmal ateş
- **Perikardit:** SLE, Romatoid artrit
- **Hızlanmış ateroskleroz:** Başta romatoid artrit olmak üzere birçok romatizmal hastalık

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Böbrek tutulumu**
- **IgA nefropatisi:** Ankilozan spondilit, Henoch schönlein purpurası, FMF
- **MPGN tip 1:** Kriyoglobulinemik vaskülit, Sjögren sendromu
- **Membranöz glomerülonefrit:** SLE, Romatoid artrit
- **Hızlı ilerleyen glomerülonefrit:** SLE, ANCA pozitif vaskülitler, Goodpasture sendromu
- **Renovasküler hipertansiyon:** Poliarteritis nodosa, Skleroderma (renal kriz)
- **Renal arterde mikroanevrizma:** Poliarteritis nodosa
- **Tübüler patolojiler (Tip 1 RTA, tübülointerstisyel nefrit, nefrojenik DI vb.):** Sjögren sendromu

➢ **Göz tutulumu**
- **Bilateral panüveit:** Behçet hastalığı
- **Unilateral ön üveit:** Ankilozan spondilit
- **İskemik optik nöropati:** Temporal arterit
- **Orbital kitle (propitozis):** Granülomatöz polianjit, IgG4 ilişkili hastalık, Sarkoidoz
- **Keratokonjuntivitis sikka:** Sjögren sendromu, Romatoid artrit
- **Sklerit/Episklerit:** Romatoid artrit, Granülomatöz polianjit, SLE
- **Konjunktivit:** Reiter sendromu
- **İlaca bağlı posterior subkapsüler katarakt:** Steroid
- **İlaca bağlı retinopati:** Hidroksiklorokin

➢ **Sinir sistemi tutulumu**
- **Beyin sapı tutulumu:** Behçet hastalığı
- **Atlantoaksiyal subluksasyon:** Romatoid artrit
- **Cauda equina sendromu:** Ankilozan spondilit
- **Mononöritis multipleks:** Poliarteritis nodosa, Eozinofilik Granülomatöz polianjit
- **Meninks tutulumu:** IgG4 ilişkili hastalık, Granülomatöz polianjit
- **Karpal tünel sendromu:** Romatoid artrit, Skleroderma
- **Geniş spektrumda tutulum:** SLE, Sjögren sendromu, Antifosfolipid antikor sendromu

Romatolojik hastalıklarda en sık görülen nöropati: **Aksonal sensorial/sensorimotor polinöropati**

TUSDATA TUS ÜZERİNE MİSKİNLİĞİ

➢ **Hematolojik tutulum**
- **Kronik hastalık anemisi, Lökositoz, Trombositoz:** Birçok romatolojik hastalık
- **Mikroanjiyopatik hemolitik anemi:** Antifosfolipid antikor sendromu, Skleroderma renal kriz
- **Otoimmün hemolitik anemi:** SLE, Antifosfolipid antikor sendromu
- **Trombositopeni:** SLE, Antifosfolipid antikor sendromu
- **Lökopeni:** SLE, Felty sendromu (Romatoid artrit)
- **Diffüz büyük B hücreli lenfoma, Splenomegali:** Felty sendromu (Romatoid artrit)
- **Large granüler (T hücreli) lösemi:** Romatoid artrit, İnklüzyon cisimcikli miyozit
- **Eozinofili:** Eozinofilik Granülomatöz polianjit

➢ **Gastrointestinal tutulum**
- **Üst özefageal tutuluma bağlı disfaji:** İnflamatuar miyopatiler
- **Alt özefageal tutuluma bağlı hem reflü hem de disfaji:** Skleroderma
- **Gastrik antral vasküler ektazi (GAVE – karpuz mide):** Skleroderma
- **İntestinal hipomotilite, Pneumatosis cystoides intestinalis:** Skleroderma
- **Mezenterik vaskülit:** SLE, Poliarteritis nodosa
- **İleoçekal tutulum:** Behçet hastalığı
- **İnflamatuar bağırsak hastalığı:** Birçok seronegatif spondiloartropati
- **Otoimmün pankreatit, Pankreas başında kitle:** IgG4 ilişkili hastalık

➢ **Kas tutulumu**
- **Asimetrik distal kas güçsüzlüğü:** İnklüzyon cisimcikli miyozit
- **Bilateral simetrik proksimal kas güçsüzlüğü:** Dermatomiyozit, Polimiyozit
- **Bilateral simetrik proksimal kas ağrısı:** Polimiyaljiya romatika
- **Kas güçsüzlüğü yapan ilaçlar:** Steroid, Statinler, Fibratlar, Zidovudin, D-Penisilamin

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Otoimmün Hastalıklar	
Organa spesifik olanlar	**Organa nonspesifik (sistemik) olanlar**
✓ Graves hastalığı, Haşimoto tiroiditi ✓ Tip 1 DM ✓ Addison hastalığı ✓ Primer biliyer siroz (kolanjit) ✓ Vitiligo ✓ Pernisiyöz anemi ✓ Miyastenia gravis ✓ Multiple skleroz ✓ Guillain Barre sendromu ✓ Goodpasture sendromu ✓ Otoimmün poliglandüler sendrom ✓ Akut romatizmal ateş	✓ Sistemik lupus eritematozus ✓ Romatoid artrit ✓ Sistemik nekrotizan vaskülitler ✓ Granülomatöz polianjit ✓ Antifosfolipid antikor sendromu ✓ Sjögren sendromu

GEBELİK-EMZİRME VE ROMATOLOJİ

Gebelik ve Emzirmede Kullanılabilen Romatolojik Ajanlar	Gebelik ve Emzirmede KULLANILMAYAN Romatolojik Ajanlar
• Hidroksiklorokin • Sulfasalazin • IVIG • Standart heparin, DMAH • NSAİİ • Prednizon, prednizolon • Azatioprin, 6-merkaptopürin • Siklosporin, takrolimus • Anti TNF ilaçlar • Kolşisin	• Metotreksat • Leflunamid • Siklofosfamid • Mikofenolat mofetil • Varfarin

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ROMATOİD ARTRİT

Giriş

- Romatoid artrit (RA), kronik inflamatuvar bir eklem hastalığıdır (**Sinovit**).
- Toplumda kronik inflamatuvar artritin **en sık nedenidir**.
- RA'nın toplumdaki prevalansı yaklaşık %0.5-1'dir.
- **Kadın/erkek** oranı yaklaşık **3/1'**dir.
- En sık 25-55 yaş aralığında başlar.
- **Temel hedef; sinoviyal doku** olmasına rağmen RA, bir çok sistemi tutması (ekstraartiküler tutulum) açısından bir bağ dokusu hastalığı olarak kabul edilir.
- Tedavi edilmeyen RA hem ciddi eklem deformitesi yapabilir hem de beklenen hayat süresini 3-7 yıl kısaltır.

Risk Faktörleri

Genetik	Çevresel
A) HLA ilişkili genler * HLA DR-1 ve HLA DR-4 * Ortak epitop (DRβ1 zinciri) **B) Non HLA genler** * Tirozin fosfataz nonreseptör 22 (PTPN 22) * Peptidil arjinin deaminaz tip 4 (PADI 4)	* Sigara (ortak epitop varlığında): ✓ En güçlü çevresel faktördür * Periodontit (Porphyromonas gingivalis) ✓ PADI enzimi eksprese eder * Mikrobiyom (bağırsakta Prevotella copri) * Şekerli gazlı içecekler
****Statin, alkol kullanımında ise RA riski azalır.*	

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **PTPN 22** geni, birçok otoimmün hastalıkla olduğu gibi RA ile de ilişkilidir. Self toleransın kaybolmasından sorumludur.
- **PADI 4**; arjinini, sitrüline dönüştürür. (Romatoid artritte sitrüline edilen hedef moleküller: **Kollajen 2, fibrinojen, vimentin, alfa enolaz**)
- Hem PTPN 22 hem de PADI 4, Anti CCP antikoru (+) RA ile ilişkilidir.
- RA'nın kadınlarda daha fazla görülmesi, **hormonal** faktörlerin de hastalık gelişiminde etkili olabileceğini düşündürür. Ancak ilginç olarak **gebelikte,** RA hastaların %75'inde klinik bulgularda iyileşme gözlenmektedir. Ayrıca **oral kontraseptif** kullanımı RA riskini azaltır.

RA riskini arttıran hormonal durumlar:

- ✓ Premenapozal dönem
- ✓ Erken menapoz (< 45 yaş)
- ✓ Androjen eksikliği
- ✓ Postpartum ilk 1 yıl

> 12 ay emzirme RA gelişme riskini azaltmaktadır.

Patogenez

Romatoid artrit patogenezinde yer alan bazı önemli;

A) Hücreler
* CD4+ T helper hücreler (özellikle TH-1 ve TH-17)
*Makrofajlar (TNF alfanın esas üreticisidir)
*B lenfositler (Romatoid faktör, Anti CCP üretir)
*Tip A ve Tip B sinoviyal hücreler
*Osteoklast (RANKL ile uyarılır)

B) Sitokinler
*TNF alfa (sinoviyal inflamasyon patobiyolojisinde en önemli sitokin)
*Diğer bazı sitokinler (TGF-β, GM-CSF, IL-1, IL-6, IL-17, ...)

C) Diğer
*Sitokin reseptör yolağı (JAK1/JAK3)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- RA, sinovyal eklemleri **simetrik** olarak tutar.
- Sinovite bağlı olarak gelişen sinoviyal hipertrofi, **pannus** dokusuna ilerler ve bu dokunun hastalığın **erken** döneminden itibaren **kemik ve kıkırdak harabiyetine** (erozyon) yol açabilmesi RA için tipiktir.
- Hastalığın erken dönemlerinde eklemde **efüzyon ve inflamasyon** bulguları hakim iken geç dönemlerde **fibroz ankiloz** görülür

Klinik bulgular

- Genellikle halsizlik, subfebril ateş, kilo kaybı gibi genel semptomların eşlik ettiği hafif eklem ağrısı ve sabah tutukluğu ile sinsi bir şekilde başlar.
- Ateşin > 38.3 °C olması vaskülit ya da enfeksiyonu düşündürmelidir.

A) Eklem bulguları

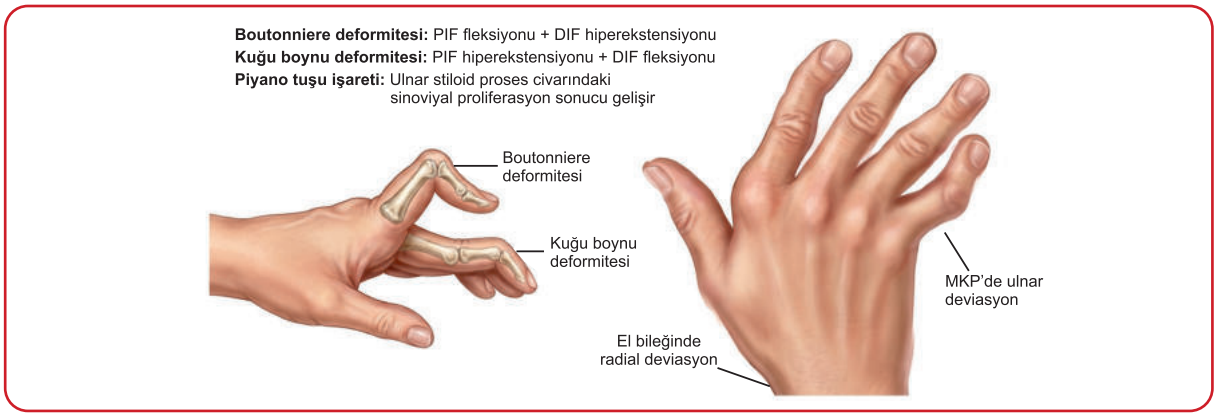
- Tutulum genellikle **birbiri ardına eklenen simetrik poliartiküler artrit** şeklindedir. Nadiren akut başlangıçlı, intermittan veya ağır destrüktif seyirler de görülebilir.
- Genellikle **elin (PIF ve MKF)** ve **ayağın (MTF) küçük eklemlerinden** başlar.
- Büyük eklemler (el ve ayak bileği, diz, dirsek, kalça, omuz ...) daha **geç** tutulur.
- **Atlantoaksiyel eklemi (C1-C2)** tutabilir. Nadiren atlantoaksiyel dislokasyon ile birlikte ani kord basısı, solunum felci ve ölüme neden olabilir. Preoperatif direkt grafi çekilerek entübasyon öncesi tutulum varlığı mutlaka kontrol edilmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **RA'da tutulması en az beklenen eklemler:**
  - Distal interfalangeal eklemler
  - Atlantoaksiyal (C1-C2) hariç intervertebral eklemler
  - Sakroiliak eklemler
- Tutulan eklemde ağrı, şişlik ve ısı artışı görülür.
- Eklemde **> 30 dakika süren sabah katılığı** karakteristiktir. İş yapma ile **azalır**
- Hastalık tedavisiz olgularda deformitelere neden olabilir.



RA'da görülen bazı özel deformiteler

- El bileğindeki inflamasyon **karpal tünel sendromuna** yol açabilir.
- RA seyrinde ayrıca; fleksör/ekstansör tenosinovit, tendon rüptürü, olekranon bursiti, popliteal (Baker) kisti gibi **tendon kılıfları ve bursaları** ile ilgili tutulumlar olabilir.
- Baker kist rüptürü, trombofilebit ile karıştırılabilir (psödotrombofilebit sendromu).

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

B) Eklem dışı bulgular

- **Ekstraartiküler tutulum çoğunlukla;**
  - RF ve Anti CCP pozitif hastalarda
  - Sigara öyküsü pozitif hastalarda
  - HLA DRB1*04 pozitifliği
  - Erken dönemde şiddetli hastalık (eklem deformitesi) varlığında görülür.
- RA seyrinde, eklem tutulumunun öncesinde de ortaya çıkabilirler
- Ekstraartiküler bulguların varlığı **kötü prognostik** bir göstergedir.

Romatoid Nodüller:

- RA'nın **en sık** eklem dışı bulgusudur.
- Sıklıkla **subkutan** yerleşim göstermekle birlikte, birçok organ veya dokuda da (akciğer, kalp, seröz zarlar, göz,...) bulunabilir.
- Subkutan nodüller hastaların %30-40'ında görülebilir.
- Subkutan nodüllerin sık görüldüğü hastalar şunlardır;
  - Yüksek hastalık aktivitesine sahip
  - Ortak epitop pozitif
  - RF pozitif
  - Radyografik eklem hasarı pozitif
- RF (-) hastada subkütan nodül saptanırsa, tofüs gibi alternatif tanılar araştırılmalıdır.
- En sık kemiksi çıkıntılar üzerinde (en sık dirsek), ayrıca bursa ve tendon kılıfları gibi tekrarlayan **travma veya irritasyona** maruz kalan bölgelerde yerleşirler.
- Genellikle **sert ve ağrısızdır**.
- **Küçük damar vaskülitine** bağlı geliştikleri düşünülmektedir. Mikroskopisinde **ortasında fibrinoid nekroz içeren granülom** görülmesi karakteristiktir.
- Bazen **metotreksat, etanercept, rituksimab, azatioprin** tedavisine bağlı olarak da gelişebilirler.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Romatoid vaskülit:

- Tipik olarak RF pozitif ve uzun süreli hastalıkta görülür.
- Bir immünkompleks vaskülitidir. Bu hastalarda kompleman düzeyi **düşüktür**.
- Sıklıkla **küçük ve orta boy damarları** tutar. (Poliarteritis nodosa ile karışır)
- Peteşi, purpura (lökositoklastik vaskülite bağlı), livedo retikülaris gibi cilt bulgularından; parmak infarktları, gangrenler, piyoderma gangrenozum ve ağrılı alt ekstremite ülserlerine kadar geniş bir yelpazede klinik verir.
- Mononöritis multipleks gelişebilir.
- Bu hastalara **agresif immünsüpresif** tedavi verilmelidir.

Kardiyak tutulum

- En sık tutulum **perikardit/perikardiyal efüzyondur**.
- En sık kapak hastalığı, **mitral yetmezliktir.**
- Nekrotizan ya da granülomatöz miyokardit, amiloidoz, koroner arter hastalığı ya da diyastolik disfonksiyona bağlı kardiyomiyopati ortaya çıkabilir.
- Romatoid nodüller nadiren ileti sistemini tutarak kalp bloğuna neden olabilir.
- Venöz tromboembolizm sıklığı da artış gösterir.
- RA'da, kronik inflamasyon nedeni ile koroner arter hastalığı riski artar.
- RA hastalarında en sık ölüm nedeni **kardiyovasküler hastalıklardır**.

Pulmoner tutulum

- En sık tutulum **plevrit/plevral efüzyondur.**
- Plevral sıvı eksuda vasfındadır; **glukoz çok düşüktür**, pH düşüktür, LDH ve protein yüksektir. Ampiyem ile karıştırılabilir.
- Akciğerlerde **romatoid nodül** görülebilir.
- RA, pulmoner nodüller ve pnömokonyoz (silika, kömür işçisi) birlikteliği, **Caplan sendromu** olarak adlandırılır.
- Diffüz interstisyel fibrozis gelişebilir. Diğer bağ doku hastalıkları, en sık nonspesifik interstisyel pnömoni (NSIP) histolojik paternine neden olurken; RA'da en sık görülen interstisyel akciğer hastalığı histolojik paterni ise **usual interstisyel pnömonidir (UIP)**. Ancak RA seyrinde görülen UIP, idiyopatik pulmoner fibrozisten farklı olarak immünsüpresif tedaviye **iyi yanıt verir**.
- Bronşiolitis obliterans (± organize pnömoni), bronşiektazi görülebilir.
- **Metotreksat** kullanımı ile interstisyel pnömoni ve pulmoner fibrozis gelişebilir. MTX ile ilişkili pnömoni risk faktörleri: **İleri yaş, diyabet varlığı, hipoalbüminemi, altta yatan akciğer hastalığı veya romatoid plöropulmoner tutulum, önceden diğer DMARD'ların kullanılmış olması**

BDH	İAH sıklığı	İAH Paterni
SSk	+++++	NSİP >>> UİP
PM/DM	++++	NSİP = OP > DAH > UİP
SjS	+++	NSİP > LİP > OP = UİP = DAH
RA	++	UİP > NSİP > OP = DAH
SLE	+	NSİP > DAH = LİP = OP = UİP

BDH: Bağ doku hastalığı, **İAH:** İnterstisyel akciğer hastalığı, **SSk:** Sistemik skleroz, **PM/DM:** Polimiyozit/Dermatomiyozit, **SjS:** Sjögren sendromu, **RA:** Romatoid artrit, **SLE:** Sistemik lupus eritematozus, **NSİP:** Nonspesifik interstisyel pnömoni, **UİP:** Usual intertisyel pnömoni, **OP:** Organize pnömoni, **DAH:** Diffüz alveolar hasar, **LİP:** Lenfositik interstisyel pnömoni

RA'da İAH gelişimi için risk faktörleri

- Erkek cinsiyet
- Sigara kullanımı
- Otoantikor (Anti CCP ve RF) pozitifliği
- İleri yaş
- Uzun süreli nodülozis
- MUC5B polimorfizmi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hematolojik tutulum

- En sık bulgu normokrom normositer anemidir (**Kronik hastalık anemisi**). Aneminin derinliği, RA'nın şiddeti ve akut faz cevabı (ESH, CRP) ile koreledir.
- Bir akut faz reaktanı olduğu için trombosit sayısı **artmıştır**. Diğer bağ doku hastalıklarından farklı olarak RA'da immün trombositopeni görülmesi **nadirdir**.
- **Felty sendromu;**
  - RA + splenomegali + nötropeni birlikteliğidir.
  - Seropozitif, ileri evre ve ağır hastalığı olan hastalarda görülür (sıklığı <%1)
  - HLA-DRB1*0401 ile ilişkilidir.
  - Trombositopeni, hepatomegali, lenfadenopati ve ateş ile seyredebilir.
  - Non-Hodgkin lenfoma (**en sık Diffüz büyük B hücreli lenfoma**) riski artmıştır.

RA'da lenfoma riskini arttıran durumlar

- İleri yaş
- Uzun hastalık süresi
- Daha ağır klinik tablo
- Azatioprin kullanımı
- Felty sendromu

- **Large granüler lenfositik lösemi (LGL)** klinik bulguları Felty sendromuna benzeyen ve RA'da sıklığı artan bir hastalıktır. Ancak Felty sendromundan farklı olarak RA'nın **erken** evrelerinde de görülebilir ve nötrofil sayısı **çok daha düşüktür.**

Romatoid artrit ve malign hematoloji

- **Lenfoma** → Diffüz büyük **B hücreli** lenfoma
- **Lösemi** → Large granüler lenfositik lösemi (**T hücreli**)

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- RA'da beyaz küre sayısı değişkendir. Ancak **lökopeni**; bu iki hastalık ile ilişkili **değilse**, **mutlaka ilaç toksisitesini** düşündürmelidir.

Göz tutulumu

- En sık göz bulgusu **keratokonjunktivitis sikka**dır (sekonder Sjögren sendromu; göz, ağız ve diğer mukozal membranlarda kuruluk). Bu bulgu romatoid artritin şiddeti ile **ilişkisiz iken**, diğer göz bulguları genellikle daha ağır seyirli ve daha uzun hastalık süresi ile ilişkilidir.
- RA hastalarının %10 kadarında **sekonder Sjögren** sendromu mevcuttur.
- Diğer göz bulguları arasında episklerit, sklerit, skleral nodüller sayılabilir. (**koryoretinit/iridosiklit - üveit beklenmez**)
  - Sklerit tablosunu en sık oluşturan romatolojik hastalık: **Romatoid artrit** (2. sırada ise ANCA ilişkili vaskülit)
- Nadiren skleromalazi perforans (göz küresinde perforasyon) gelişebilir.
- Nadiren superior oblik kasın tendiniti sonucu çift görme gelişir (Brown sendromu).
- Tedavide kullanılan ilaçlara bağlı toksisiteler de unutulmamalıdır (steroide bağlı **posterior subkapsüler katarakt** ve antimalaryal ilaçlara bağlı **retinal toksisite**).

Nörolojik tutulum

- En sık nörolojik bulgu **tuzak nöropatileridir.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- En sık karpal tünel sendromu (median sinir, el bileğinde sıkışır), daha az sıklıkla tarsal tünel sendromu (posterior tibial sinir, ayak bileğinde sıkışır) görülür.
- **Vaskülite** bağlı mononöritis multipleks ve polinöropati; **atlantoaksiyel subluksasyona** bağlı miyelopati görülebilir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Diğer bulgular

- **Periartiküler** (hastalığa bağlı inflamasyona sekonder) veya **generalize** (uzun süreli inflamasyon ve/veya steroid kullanımına bağlı) **osteoporoz görülebilir**.
- RA seyrinde **hipogonadizm** (LH ve DHEA düzeyleri azalmıştır) saptanabilir
- Böbrek tutulumu; en sık **mezangiyal glomerülonefrittir.** Nefrotik sendromlu hastalıklarda en sık bulgu ise **amiloidozdur.** Romatoid artrit ayrıca **membranöz glomerülonefrit de** yapabilir.
- Steroid veya nadiren klorokin kullanımına bağlı **miyopati** de gelişebilir.

Laboratuvar bulguları

- Eritrosit sedimentasyon hızı ve CRP gibi nonspesifik inflamasyon belirteçleri hastalık aktivitesi ile ilişkilidir.
- **Romatoid faktör (RF);**
  - RF, immünglobulin G'nin Fc kısmını antijen olarak tanıyan otoantikorlardır.
  - En sık görülen ve laboratuarda en sık çalışılan formu **IgM yapıdaki** RF'dir.
  - RA hastalarının % 75-80'inde pozitif saptanır.
  - RF'nin negatif olması, RA'yı ekarte ettirmeyeceği gibi; RF'nin pozitif olması da kesin RA tanısı koydurmaz (özgüllüğü düşüktür).
  - RA'da RF pozitifliği; **daha şiddetli eklem hastalığı, ekstraartiküler tutulumlar** ve **kötü prognoz** ile ilişkilidir.

RF'nin pozitif olabildiği durumlar
• Sjögren sendromu % 90
• Esansiyel miks kriyoglobulinemi % 90
• Romatoid artrit % 75
• Diğer kollajen doku hastalıkları (SLE, Sklerodema, Miks konnektif doku hastalığı, Miyozitler)
• Kronik infeksiyonlar (Subakut bakteriyel endokardit, Hepatit B, Hepatit C, Lepra, Tüberküloz, Sifiliz)
• Kronik akciğer hastalıkları, kronik karaciğer hastalıkları
• Kanserler
• Yaşlı bireyler (> 60 yaş) % 15

TUSDATA 4740176100 TUSDATA EĞİTİM MERKEZLERİ

- **Anti-CCP antikorları;**
  - RA hastalarının yaklaşık %75-80'inde pozitiftir.
  - Erken romatoid artritte pozitif saptanma olasılığı daha yüksektir.
  - Romatoid artrite spesifitesi (% 95) RF'den daha fazladır
  - Ancak RF'de olduğu gibi **daha şiddetli eklem hastalığı, ekstraartiküler tutulumlar** ve **kötü prognoz** ile ilişkilidir.
- RA'da %15 vakada hem RF hem de anti-CCP negatif saptanır (**seronegatif RA**).
- **Sinoviyal sıvı analizi**
  - Tipik olarak inflamatuvar sinoviyal sıvı saptanır.
  - Beyaz küre sayısı 5.000 ile 50.000/mm^3 arasında değişir.
  - Baskın hücre tipi nötrofillerdir.
  - Sinovyal sıvıda romatoid faktör pozitif olabilir.
  - Ragosit pozitiftir (Romatoid faktör fagosite etmiş makrofajlar).
  - Kompleman düşüktür.
  - Vizkositesi düşüktür, müsin testi bozuktur

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Eklem görüntülemesi**

- Direk grafi, en sık kullanılan görüntüleme yöntemidir. Ancak direkt grafi bulguları, **ilk 6 aydan önce nadiren** saptanabilirler.

Romatoid artritte radyolojik bulgular	
• **Erken dönem** ✓ **Periartriküler osteopeni (ilk bulgu)** ✓ Yumuşak doku şişliği ✓ Marjinal erozyonlar ✓ Eklem aralığında simetrik daralma (akut dönemde effüzyona genişleme de olabilir)	• **Geç dönem** ✓ Subluksasyonlar ✓ Generalize osteoporoz ✓ Eklem deformiteleri ✓ Ankilozlar

- Radyografik değişiklikler en sık **el bileği ve elde (MKF ve PIF), ayakta (MTF)** saptanır. Ayakta ilk olarak **5. MTF eklemin lateral yüzü** etkilenir.
- Bu radyolojik değişiklerin osteartritten ayırt edilmesi önemlidir.

Romatoid artrit (RA)	Osteoartrit (OA)
Distal interfalangeal (-) Metakarpofalangeal (+)	Distal interfalangeal (+) Metakarpofalangeal (-)
Eklem aralığında simetrik daralma	Eklem aralığında asimetrik daralma
Periartriküler osteoporoz	Subkondral skleroz
Marjinal erozyon	Marjinal osteofit

- **MRG ve USG** ile sinovit, tenosinovit ve efüzyonlar gibi **yumuşak doku** değişiklikleri daha **sensitif** olarak **erken** dönemde saptanabilir.
- MRG, ayrıca inflamatuvar artritin erken göstergelerinden bir olan **kemik iliği ödemini** de gösterir.

TUSDATA 47401761000 TUSDATA EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Tanı:

➢ Bu kriterler tanı kriteri değil, sınıflandırma kriteridir.

Romatoid artrit sınıflama kriterleri 1987 (ACR)
- Sabah tutukluğu (> 1 saat)*** - ≥3 eklemde artrit*** - El eklemlerinde artrit (PİF, MKF ve el bileği)*** - Simetrik artrit*** - Subkutan nodül - RF pozitifliği - El veya el bileğinde radyolojik olarak erozyon / periartiküler osteopeni
**** olan kriterler en az 6 hafta süre ile olmalıdır.* *7 kriterden, 4'ünün varlığı Romatoid artrit açısından anlamlıdır.*

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Romatoid artrit sınıflama kriterleri 2010 (ACR ve EULAR)		
		Skor
Eklem tutulumu	1 büyük eklem (omuz, dirsek, kalça, diz, ayak bileği)	0
	2-10 büyük eklem	1
	1-3 küçük eklem (MKF, PİF, başparmak interfalangiyal, el bileği)	2
	4-10 küçük eklem	3
	> 10 eklem (en az 1 küçük eklem)	5
Seroloji	Negatif RF ve negatif Anti CCP	0
	Düşük titrede pozitif RF veya Anti CCP antikorları	2
	Yüksek titrede pozitif RF veya Anti CCP antikorları	3
Akut faz reaktanları	Normal CRP ve normal ESR	0
	Anormal CRP veya anormal ESR	1
Semptom süresi	< 6 hafta	0
	≥ 6 hafta	1
≥ 6 puan, Romatoid artrit açısından anlamlıdır.		

- 1987 RA sınıflama kriterleri, 2010 yılında revize edilmiştir. Bu yeni kriterlerin oluşturulmasındaki temel amaç RA tanısının **erken** konulmasını ve böylece hastalık aktivitesini değiştiren tedavilerin (DMARD) **erkenden** başlanmasını sağlamaktır.
- Yeni kriterlerde **anti-CCP antikor** pozitifliği yer almaktadır. Anti CCP; RF'ye ile benzer duyarlılığa sahip olmakla birlikte, RA için daha **spesifiktir (% 95).**
- Yeni kriterlerde **romatoid nodül** ya da **radyografik bulgu** olup olmaması dikkate alınmamaktadır. Çünkü bu bulgular erken dönemde oldukça **nadir görülürler**.
- Yeni sınıflamada; kriterlerin karşılanabilmesi için (≥ 6 puan) olmazsa olmazsa şart, **eklem tutulumu** varlığıdır (en az iki büyük, en az bir küçük eklem).

Ayırıcı Tanı

- **Virüsler (parvovirüs B19, rubella, HBV, HCV vb.):** Poliartrite neden olurlar, RF (+) olabilir. Ancak 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzelir.
- **RS3PE:** Tekrarlayan (remitting) seronegatif simetrik sinovit ve pitting ödem (distal ekstremite). Paraneoplastik olarak gelişebilir. RF genellikle negatiftir. Radyografide kemik erozyonu beklenmez. Düşük doz steroide yanıt verir.

Tedavi

Tedavide genel prensipler;

- Eklem hasarını ve sakatlığı önlemek için **erken dönemde agresif tedavi** uygulanmalıdır.
- Maksimal etki minimal yan etki için tedavi bireyselleştirilmelidir.
- Hastalar yakın takip edilmeli ve uygun durumda kombinasyon tedavisi verilmelidir.
- Amaç en kısa sürede klinik hastalık aktivitesinde remisyon elde etmek olmalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Non steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ)

- Siklooksijenaz enzim inhibisyonu ile prostaglandin sentezini azaltarak analjezik ve antiinflamatuar etki yaparlar.
- Ağrı palyasyonu için adjuvan olarak kullanılabilirler. Ancak hastalığı modifiye edici etkileri olmaması ve toksisiteleri nedeni ile uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır. (Dikkat: NSAİİ, **ankilozan spondilitte** ise hastalığı **modifiye eder**.)
- Bu nedenle DMARD verilmeyen hastada tek başlarına kullanılmamalıdır.
- NSAİİ'lerin en sık yan etkileri; GİS (ülserasyon, kanama), karaciğer enzim yüksekliği, renal toksisite (interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, prerenal azotemi, hipertansiyon) olarak sayılabilir.

Kortikosteroidler

- Hastalığın akut döneminde diğer uzun etkili ilaçların etkisi ortaya çıkana kadar geçen sürede ağrı ve inflamasyonun kontrolü için kullanılabilirler (**köprü tedavisi**).
- Her ne kadar hastalığı klinik ve radyografik olarak yavaşlatsa da, yan etkilerinden dolayı mümkün olan en düşük dozda (<10 mg/gün) ve en kısa sürede verilmelidirler.
- > 5 mg/gün prednizon dozu veya eşdeğeri kortikosteroid, 3 aydan uzun süre kullanılacak ise bifosfonatlar ile **osteoporoz profilaksisi** yapılmalıdır.
- Kortikosteroidler peptik ülser riskini arttırabilir. Ancak kortikosteroid kullanımı tek başına, peptik ülser profilaksisi verilmesi için bir endikasyon **değildir**.
- Ayrıca az sayıda eklem tutulumu olan hastalarda, septik artrit ekarte edilmek şartı ile kortikosteroidler (triamsinolon gibi) **intraartriküler** olarak da uygulanabilir.
- Bunlar dışında; romatoid vaskülit, sklerit, interstisyel akciğer hastalığı gibi **ağır ekstrartriküler tutulumlarda** yüksek dozda kullanılabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Kortikosteroidler antiinflamatuvar etkilerini **lipokortin (anneksin 1)** üzerinden gösterir. Bu molekül fosfolipaz A2 enzimini inhibe eder.

DMARD (disease-modifying anti-rheumatic drugs)

Konvansiyonel DMARD'lar

- **Hastalığın seyrini değiştirme** potansiyeli olan ilaçlar DMARD olarak adlandırılırlar.
- Bu ilaçlar RA tanısı konulduğu andan itibaren tüm hastalarda kullanılmalıdırlar.
- Hangi DMARD'ın başlanacağından çok, RA tanısı alan hastalarda **erken** DMARD başlamak daha fazla öneme sahiptir.
- Kombine olarak kullanıldıklarında daha etkindirler.
- DMARD'lar **etkilerini geç gösterirler** (maksimal etki için 2-6 ay) ve kesildikten sonra da en az birkaç hafta süre ile etkileri devam eder.
- Hemen tamamında bir şekilde monitörizasyon ihtiyacı mevcuttur.
- Konvansiyonel DMARD'lar arasında; metotreksat, sülfasalazin, antimalaryal ilaçlar, leflunomid sayılabilir. Ancak ilk tercih genellikle **metotreksattır**.
- En çok tercih edilen kombinasyon; metotreksat, hidroksiklorokin ve sülfasalazindir.
- Penisilamin ve altın tuzları, toksisite nedeniyle artık tercih edilmemektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Metotreksat**

- Folik asit antagonistidir, **dihidrofolat redüktaz enzimi**ni inhibe eder. (Böylece nükleik asit sentezini inhibe eder). Hücrelerden adenozin salınımına neden olarak ek bir antiinflamatuvar etki de göstermektedir.
- RA'da ilk tercihtir ve kombinasyon tedavilerinde ise hemen her zaman bulunur.
- Oral, subkutan veya intramusküler verilebilir.
- Bu ilaç **haftada bir gün** kullanılmalıdır (MTX'in bağırsaklardan emilimi **doyurulabilir aktif transport** ile olur. >15 mg dozlarda biyoyararlanım düşer. Bu nedenle haftalık yüksek doz aynı gün içinde iki parça halinde verilirse biyoyararlanım ve etkinlik artar).
- Hızlı bölünen hücreler üzerinde toksisiteye neden olabilir (Saç dökülmesi, stomatit, kemik iliği süpresyonu, GİS irritasyonu ve hepatoksisite). Bu yan etkiler **doz bağımlıdır** ve **folik asit replasmanı** ile engellenebilir (Folik asit; MTX dozundan en erken 8 ila 24 saat sonra, ideali ertesi gün verilmelidir)
  - ✓ Uzun süre kullanım sonucunda kümülatif doz arttıkça karaciğerde fibrozis ve siroz riski artar.
- Nadiren metotreksat kullanımı ile **interstisyel pnömoni** gelişebilir. Diğer toksisitelerin aksine ilacın dozu ile ilişkili değildir, folik asit replasmanı ile önlenemez.
- **Teratojendir.** Fetüste **aminopterin sendromu**na yol açar. (İlaç kesildikten en erken 2 ay sonra hamile kalınabilir)
- Renal yetmezliklerde toksisite riski çok belirgin olarak artar. Bu nedenle böbrek yetmezliğinde doz ayarlanmalıdır ve kreatinin > 2 mg/dL iken metotreksat kullanılmamalıdır.
- **Sülfonamidler ve kotrimoksazol**, MTX'in yan etkilerini attırabilir.

➢ **Leflunomid**

- **Dihidro-oratat dehidrogenaz enzimini** inhibe eder, primidin sentezini bozar ve aktive T lenfositleri inhibe eder.
- **Teratojendir**. (İlaç kesildikten en erken 2 yıl sonra hamile kalınabilir)
- Kolestiramin ile vücuttan atılması hızlandırılabilir.
- GİS irritasyonu (diyare en sık komplikasyondur), kemik iliği supresyonu ve karaciğer enzim yüksekliği yapabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Antimalaryal ilaçlar (klorokin, hidroksiklorokin)**

- Antijenik peptidlerin işlenmesinde değişiklik yaparak etkisini gösterir.
- Bu ilaçların RA'da radyografik ilerlemeyi geciktirdiği **gösterilmemiştir**, bu nedenle aslında gerçek anlamda DMARD olarak kabul edilmemektedir.
- Tek başlarına etkinliği düşüktür, kombinasyon tedavilerinde kullanılır.
- Oldukça güvenli ilaçlardır (en az toksik DMARD). **Gebelikte kullanılabilirler**
- Düzenli laboratuar takibi gerektirmezler.
- Uzun dönem kullanımda **retinal toksisite** yapabilme potansiyelinden dolayı 5 yıl tedaviden sonra yıllık retinal muayene önerilmektedir.
- Kolesterol seviyelerini **düşürler** ve yeni tanı DM sıklığını **azaltırlar.**

➢ **Sülfasalazin**

- Sitokin sentez inhibisyonu yaparak etkisini gösterir.
- Yapısında **sülfapiridin** (RA tedavisinde etkilidir) ve **5-aminosalisilik asit** (inflamatuar barsak hastalığı tedavisinde etkilidir) bulunur.
- **Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğ**inde hemolize yol açabilir.
- GİS irritasyonu, kemik iliği süpresyonu, karaciğer enzim yüksekliği ve allerjik reaksiyonlara yol açabilir.

- Metotreksat, sulfasalazin ve leflunomid kullanan hastalarda düzenli aralıklarla **tam kan sayımı** ve **karaciğer fonksiyon testleri** takip edilmelidir.

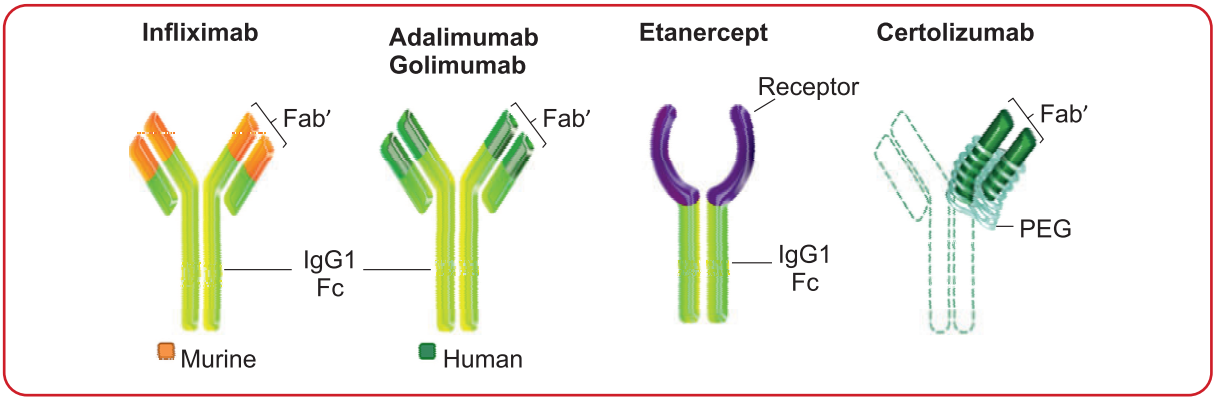
4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Biyolojik DMARD'lar

➢ Oldukça etkili olmalarına rağmen yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle ülkemizde DMARD'lara dirençli veya DMARD'ların kullanılamadığı hastalarda kullanılırlar.



TNF alfa inhibitörleri

Biyolojik DMARD'lar

- **TNF-α inhibitörleri**
  - ✓ **İnfliximab**: Kimerik monoklonal anti-TNF-α antikoru
  - ✓ **Adalimumab, Golimumab**: İnsan monoklonal anti-TNF-α antikoru
  - ✓ **Etanercept**: Rekombinan çözünür TNF-α reseptörü
  - ✓ **Certolizumab:** Anti-TNF monoklonal antikorunun antijen bağlayan (Fab) parçasına, polietilen glikol eklenmiştir (Fc parçası yoktur, plasentayı geçemez)
- **Anakinra** → IL-1 reseptör antagonisti
- **Rituximab** → Anti CD20 kimerik monoklonal antikor
- **Abatacept** → IgG'nin Fc parçasına, CTLA4 eklenmiştir (ko-stimulator modülatörü)
- **Tocilizumab/sarilumab** → IL6 reseptörüne karşı monoklonal antikor
- **Siltuximab/Olokizumab:** IL-6 monoklonal antikoru

Hedefe yönelik sentetik DMARD'lar

- **Tofacitinib** → JAK1 ve JAK3 inhibitörü
- **Baricitinib** → JAK1 ve JAK2 inhibitörü
- **Upadacitinib, Filgotinib** → Selektif JAK1 inhibitörü

RA Tedavi Algoritması

- **Metotreksat**, orta-şiddetli RA için **ilk tercih** edilen DMARD'dır.
- 3-6 ay monoterapiye yetersiz yanıt varsa şu alternatifler denenebilir:
  - ✓ Kombine DMARD tedavisi (Metotreksat + Hidroksiklorokin + Sulfasalazin)
  - ✓ Anti-TNF +/- MTX
  - ✓ Non-TNF biyolojik +/- MTX

➢ **JAK inhibitörleri (oral)** dışındakiler parenteral kullanılır.

➢ Tüm biyolojik DMARD'lar genel olarak enfeksiyon riskini arttırırlar

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Anti TNF Tedavi ve TBC

- Aktif tüberküloz (TB) varlığında anti-TNF tedavisi başlamak **kontrendikedir**. Bu nedenle anti-TNF tedavi öncesinde, aktif TB hastalığı dışlanmalıdır. Aktif TB varsa, tüberküloz tedavisi tamamlanmadan anti TNF tedavi başlanmaz.
- Aktif TB hastalığı dışlanan Anti-TNF tedavi başlanacak hastalarda **LTBE (Latent tüberküloz enfeksiyonu)** taraması yapılmalıdır. LTBE tanısında altın standart bir test yoktur. Bununla birlikte LTBE taramasında **TDT (Tüberkülin deri testi)** veya **İGST (interferon gama salınım testi)** kullanılabilir. Her iki testin de yanlış negatif ve pozitif sonuçları olabilir. Bu testler aktif TB hastalığında ve LTBE'de pozitif olabilir. Bu nedenle herhangi birinin pozitifliği aktif TB hastalığı ve LTBE ayrımında yardımcı olmaz. Anti-TNF tedavi kararı verilen psoriazis hastalarında LTBE taramasında İGST öncelikli tercih edilmelidir. Psoriazis TDT yanıtını artırabilir.
- LTBE taramasında ilk test olarak TDT tercih edildiğinde 5 mm ve üzeri endurasyon pozitif kabul edilir ve **koruma tedavisi** verilir. Endurasyonu 5 mm'nin altında olan olgularda İGST veya 1-3 hafta sonra TDT tekrarı (booster) yapılır. İGST sonucu pozitif veya ikinci TDT sonucunda endurasyon 5 mm ve üzerinde ise koruma tedavisi başlanır.
- LTBE taramasında ilk test olarak İGST tercih edildiğinde sonuç pozitif ise koruma tedavisi verilir. LTBE saptanmayan hastalarda yıllık LTBE taraması uygundur. LTBE saptanan hastalarda tekrar LTBE taraması yapılmaz.
- Koruma tedavisinin anti-TNF tedavisinden **en az 1 ay önce** başlanması önerilir. Ciddi organ tutulumu ve hayatı tehdit eden durumlarda her iki tedavi eş zamanlı olarak başlanabilir. Anti-TNF tedavi almakta iken LTBE saptandığında koruma tedavisi hemen başlanır. Koruma tedavisi için **9 ay İNH** kullanılır. İNH'ın kullanılamadığı durumlarda **4 ay RİF** tedavisi önerilir.
- Anti-TNF tedavisi başlanan hastalar asemptomatik olsalar bile TB hastalığı açısından (anamnez, fizik muayene, radyolojik kontrol) 6 ayda bir kontrol edilmelidir. Bununla birlikte semptomatik olan olgular süresine bakılmaksızın ilgili uzman tarafından TB hastalığı açısından incelenmelidir. Anti-TNF tedavisi öncesinde akciğer filminde saptanan sekel lezyonlar nedeni ile koruma tedavisi verilen hastalar aktif TB hastalığı açısından izlenmelidir.

Monoklonal antikor yapısındaki anti-TNF ajanlar (İnfliksimab, Adalimumab), solubl reseptör yapısındaki anti-TNF'ye (**Etanersept**) kıyasla TB reaktivasyon riskini **3 ila 4 kat daha fazla artırmaktadır.**

Rituksimabın ise tüberküloz riskini arttırmadığı kabul edilir. PPD testi yapılmasına gerek yoktur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

TNF alfa inhibitörlerinin yan etkileri

• Enfeksiyon riskinde artış • TBC reaktivasyonu • İnfüzyon reaksiyonları (hipersensitivite) • Psöriyazis • SLE	• Pansitopeni • Demiyelinizasyon • Kalp yetmezliğinin kötüleşmesi • Ciddi karaciğer hastalığı • Hematolojik malignite riski? (solid malignite gelişme riski ise artmamıştır).

- TNF alfa inhibitörlerinin **kontrendike olduğu durumlar;**
  - ✓ Aktif enfeksiyon varlığı ya da yüksek enfeksiyon riski
  - ✓ Malignite ya da premalign durum (Kanser tedavisinden sonra > 5 yıl nüks yok ise kullanılabilir)
  - ✓ SLE öyküsü
  - ✓ Multiple skleroz öyküsü

Gebelik ve emzirme artık anti TNF ilaçlar açısından kontraendikasyon değildir. Bebeklere ilk 6 ay canlı aşı yapılmamalıdır.

Bir anti-TNF ilaca direnç (özellikle sekonder) varlığında bir diğeri denenebilir.

- ➢ **Ritüximab**, hepatit B reaktivasyonu ve progresif multifokal lökoensefalopati (JC virüs) riskini arttırır. Ayrıca infüzyon reaksiyonu nedeniyle premedikasyon ve monitörizasyon önerilir.
- ➢ Tofacitinib ve tociluzumab, **hiperlipidemiye** neden olabilir.
- ➢ Tofacitinib, **üst solunum yolu enfeksiyonu ve nazofarenjite** neden olabilir. Ayrıca **herpes zoster** riskini belirgin arttırır.
- ➢ Tofacitinib; **tromboz, kardiyovasküler olay, malignite** riskini arttırır.
- ➢ **Tociluzumab** kullanan hastalarda; IL-6 blokajından dolayı, tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde akut faz cevabı (sedimantasyon hızı, CRP) kullanılamaz.
- ➢ Divertikülit tanısı/öyküsü olan romatoid artrit hastalarında **tociluzumab** kullanımı, GİS perforasyon riskini arttırır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100O NUR SENEM ARSLANTURK

HBV enfeksiyonu olan hastalarda immünsüpresif ilaç başlanması durumunda antiviral profilaksi yapılmalıdır.
- **Başlangıç**: İmmünsüpresif ilaçtan **en geç 7 gün önce**
- **Bitiş**: İmmünsüpresif ilaç kesildikten **en az 6-12 ay sonra** (ritüksimab için 12-18 ay)

Aşılama önerileri

- ACR ve EULAR rehberlerine göre bu hastalara **HBV, influenza ve pnömokok aşıları** ile tetanoz, HAV gibi **inaktif aşılar** aşılar önerilmektedir. İnaktif aşılar, immünsüpresif tedavi altındayken bile güvenle uygulanabilir; ancak ideal olarak planlanan bir immünsüpresif tedavi öncesinde tamamlanmaları hedeflenmelidir.
- İmmünsüpresif tedavi periyodunda **canlı virüs aşılarından** kesinlikle kaçınılmalıdır. Eğer canlı aşı (örn. klasik zoster, KKK) uygulanması gerekiyorsa, biyolojik veya hedefe yönelik sentetik DMARD (bDMARD/tsDMARD) tedavisi başlanmadan **en az 4 hafta önce** yapılmalıdır.
- Herpes zoster enfeksiyonu riski, özellikle **Tofacitinib, Barisitinib, Upadasitinib gibi JAK inhibitörleri** kullanan hastalarda belirgin şekilde arttığı için, bu ilaçlara başlanmadan önce >50 yaş hastalara zoster aşılaması güçlü bir şekilde önerilir. Geçmişte bu amaçla sadece canlı zoster aşısı bulunurken, günümüzde **inaktif rekombinant zoster aşısı (Shingrix)** kullanıma girmiştir ve immünsüpresyon altında daha güvenlidir.
- Romatolojik ilaçların aşıya (özellikle influenza ve pnömokok) verilen hümoral yanıt üzerindeki etkileri farklılık gösterir:
  - **Rituksimab:** Hümoral aşı yanıtını en çok baskılayan ajandır. Bu nedenle rituksimab başlanacak hastalarda aşılar tedaviden **4 hafta önce** tamamlanmalı veya aşı yapılabilmesi için son rituksimab dozunun üzerinden **en az 6 ay geçmiş** olmalıdır.
  - **Metotreksat:** Hem influenza hem de pnömokok aşılarına (PPSV-23) yanıtı azaltır. Güncel kılavuzlara göre, yıllık influenza aşısına karşı antikor yanıtını artırmak amacıyla **aşı yapıldıktan sonra MTX kullanımına 2 hafta ara verilmesi** önerilmektedir.

Romatoid artrit tedavisinde kullanılan ilaçlar ve Gebelik kategorileri:

- Anti TNF ve sülfasalazin: **B grubu**
- Abatacept, hidroksiklorokin, rituksimab, tociluzumab, tofacitinib: **C grubu**
- Metotreksat ve leflunomid: **X grubu**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Takip ve prognoz

- RA; deformite/sakatlık yapar, hayat kalitesini azaltır, ayrıca en sık kardiyak nedenlere bağlı olmak üzere ölüme de yol açabilir.
- RA takibinde klinik bulgular (hastanın şikayetleri, hassas ve şiş eklem sayısı gibi) yanı sıra, ESH ve CRP gibi inflamasyon belirteçlerinden faydalanılır.
- Sistemik tutulum veya ilaç toksisitesini takip etmek için kan sayımı, kan biyokimyası, idrar testi istenebilir.
- RF ve anti-CCP, romatoid artrit **tanısında** faydalıdır, ancak hastalık **takibinde** kullanılmazlar.
- **RA'da Kötü Prognostik Kriterler**
  - ✓ RF pozitifliği, Anti-CCP pozitifliği
  - ✓ Ortak epitop varlığı
  - ✓ Ekstraartriküler tululum varlığı
  - ✓ Sigara kullanımı (Bunun dışındaki diğer durumlarda agresif tedavi verilir, bunda ise öncelikle tütün ürünleri kesilir)
  - ✓ Yüksek akut faz cevabı
  - ✓ Yüksek hastalık aktivitesi (hassas ve şiş eklem sayısının fazla olması)
  - ✓ Eklem erozyonu varlığı

ACR/EULAR RA Remisyon kriterleri

- **Herhangi bir zamanda hasta aşağıdakilerden hepsini sağlamalıdır;**
  - Hassas eklem sayısı ≤ 1
  - Şiş eklem sayısı ≤1
  - C-reaktif protein ≤1 mg/dL
  - Hasta global değerlendirmesi ≤1 (0-10 arası değişen bir skalada)
- **Herhangi bir zamanda hastanın basitleştirilmiş hastalık aktivite skoru ≤3.3 olmalıdır (SDAI).**

4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS

Giriş

- Sistemik lupus eritematozus (SLE), artmış otoantikor oluşumu ve dokularda immün kompleks depolanması ile karakterize, çok sayıda organ sistemini tutma potansiyeli olan bir bağ doku hastalığıdır.
- Her yaşta görülebilmekle birlikte en sık doğurganlık çağındaki kadınlarda görülür.
- Hastaların büyük kısmı 15-44 yaş arasındadır.
- Kadın/erkek oranı 8-10'dur. Çocukluk çağı ve yaşlılık dönemindeki SLE'lerde K/E oranı 2'ye yaklaşır.

SLE Risk Faktörleri

ÇEVRESEL FAKTÖRLER	GENETİK FAKTÖRLER
✓ UV ışınları ✓ Silika ✓ Sigara ✓ Östrojen ✓ Toksinler (civa, diyet vb) ✓ Mikroplar (EBV, microbiome) ✓ Aşılama (Pnömokok, tetanoz, Hib, HBV, influenza) **EPİGENETİK FAKTÖRLER** ✓ DNA metilasyonu ve histon asetilasyonu; T, B ve miyeloid hücre alt kümelerinin IFN (interferon) yanıtını etkileyebilir	✓ **Nükleik asit yıkımı:** DNASE1, DNASE1L3 ✓ **Fagositoz:** FCGR2A, C1Q, C1r, C1s, C2, C4 ✓ **Antijen sunumu (MHC):** HLA-DR, HLA-DQ ✓ **Nükleik asit algılanması:** TLR7, ADAR, IFIH1, SAMHD1, RNASEH2B, TREX1 ✓ **Tip 1 interferon (IFN) indüksiyonu:** IRAK1, SLC15A4, SPP1, TNIP1, UBE2L3 ✓ **IFN yanıtı düzenleyicileri:** IRF5, IRF7, IRF8, STAT4, TYK2 ✓ **T hücresi aktivasyonu:** ETS1, IL21, IKZF1, IKZF2, PTPN22, STAT4, TCF7, OX40L ✓ **B hücresi aktivasyonu:** ARID5B, BANK1, BACH2, BLK, CD40, CSK, IKZF3, IRF5

SLE PATOGENEZİ

- Nötrofil NETosis ve hücresel dönüşüm sürecinde çok sayıda otoantijen (özellikle nükleik asit) açığa çıkar. Normalde doğal bağışıklık sistemi tarafından temizlenmesi gereken bu antijenler, SLE'de temizlenemez ve birikim başlar.
- Plasmasitoid dendritik hücreler (DH), bu antijenleri Toll-like reseptör (TLR) aracılığıyla tanır ve tip 1 IFN üretir. Tip 1 IFN, hem doğal hem de adaptif bağışıklık sistemini hiperaktive eder.
- Ayrıca DH'ler bu otoantijenleri oto-reaktif T hücrelerine sunar. T hücreleri, oto-reaktif B hücrelerini aktive ederek anti-dsDNA, anti-Sm gibi otoantikorlar üretilir.
- Otoantikorlar otoantijenlerle birleşerek immün kompleksler oluşturur. Bu kompleksler organlara çöker (özellikle böbrek, cilt, eklem) ve lokal inflamasyon başlar.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Hastalığın en sık genç kadınlarda görülmesi, hastalık gelişiminde hormonal faktörlerin önemli olduğunu göstermektedir. Hormon replasman tedavisi veya oral kontraseptifler, SLE gelişme riskini arttırır. Ayrıca gebelik, SLE alevlenmesine yol açabilir. (Romatoid artrit gebelikte yatışırken, ankilozan spondilit ise gebelikten etkilenmez)
- **Tip 1 interferon** aracılı immün aktivasyon ve **IL-2 düzeyinde azalma** patogenezde önemli rol oynar.
- **XXY karyotipi** (Klinefelter sendromu) SLE gelişme riskini arttırır.
- **Sigara** kullanımı ve **silika** maruziyeti gibi çevresel faktörler de SLE gelişme riskini arttırır. Alkol kullanımı ise hastalık şiddetini azaltıcı etkide bulunur.

> • SLE'de immünkompleks yapılarında en sık bulunan immünglobülin: ***IgG***
> • SLE'de serumda en fazla bulunan IgG subtipi: ***IgG1***

Klinik bulgular

- SLE günümüzde klinik semptomlara göre iki ana gruba ayrılarak sınıflandırılmaktadır:
  - **Tip 1 SLE:** Klasik immün disfonksiyon bulguları ön plandadır:
    ✓ Nefrit ✓ Artrit ✓ Vaskülit
    *** Bu grup **otoimmün inflamasyon** ve/veya **organ hasarı** kaynaklıdır ve genellikle **immünsüpresif tedavilere iyi yanıt verir**.
  - **Tip 2 SLE:** Nöropsikiyatrik ve sistemik yakınmalar ön plandadır:
    ✓ Yaygın yorgunluk, vücut ağrısı
    ✓ Depresyon
    ✓ Kognitif bozulma ("beyin sisi")
    ✓ Uyku bozuklukları ve anksiyete
    *** Bu grup genellikle **otoimmün inflamasyon olmadan** seyretmekte ve **immünsüpresif tedavilere daha az yanıt vermektedir.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

SLE'de klinik bulgular ve görülme oranları

Klinik bulgu	Prevalans (%)
Sistemik: Halsizlik, keyifsizlik, ateş, anoreksi, kilo kaybı	95
Kas iskelet	**95**
Artralji/miyalji	95
Nonerozif poliartrit	60
El deformiteleri	10
Miyopati/miyozit	25/5
İskemik kemik nekrozu	15
Cilt	**80**
Fotosensitivite	70
Malar raş	50
Oral ülserler	50
Alopesi	40
Diskoid raş	40
Vaskülitik raş	20
Diğerleri (ürtiker, subakut kutanöz lupus)	15
Hematolojik	**85**
Anemi (kronik hastalık)	70
Lökopeni (<4000)	65
Lenfopeni (<1.500)	50
Trombositopeni (<100.000)	15
Lenfadenopati	15
Splenomegali	15
Hemolitik anemi	10
Nörolojik	**60**
Kognitif bozukluk	50
Duygu durum değişikliği	40
Baş ağrısı	25
Konvülsiyon	20
Mono-polinöropati	15
İnme, Geçici iskemik atak	10
Akut konfüzyon veya hareket bozukluğu	2-5
Aseptik menenjit, miyelopati	1
Kardiyopulmoner	**60**
Plörezi, perikardit, efüzyonlar	30-50
Miyokardit, endokardit	10
Lupus pnömonisi	10
Koroner arter hastalığı	10
İnterstisyel fibrozis	5
Pulmoner hipertansiyon, ARDS, kanama	5
Büzüşmüş akciğer sendromu	5
Renal	**30-50**
Proteinüri ≥ 500 mg/gün, aktif idrar sedimenti	30-50
Nefrotik sendrom	25
Son dönem böbrek hastalığı	5-10
Gastrointestinal	**40**
Nonspesifik (bulantı, ağrı, ishal)	30
Anormal karaciğer enzimleri	40
Vaskülit	5
Tromboz	**15**
Venöz	10
Arteryal	5
Oküler	**15**
Sikka sendromu	15
Konjunktivit, episklerit	10
Vaskülit	5

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Genel bakış ve Konstitüsyonel semptomlar

- Halsizlik, keyifsizlik, ateş, anoreksi, kilo kaybı sık görülür (%95).
- Hastalarda görülen tüm bulguların SLE tutulumu yanında; ilaç toksisitesi, immünsüpresyon zemininde oluşan enfeksiyonlar, vs ile de gelişmiş olabilebileceği akılda tutulmalıdır.

Kas-iskelet sistem bulguları

- En sık **artralji / artrit** görülür.
- En sık elin küçük eklemlerini simetrik ve poliartiküler tarzda tutar.
- Şiddetli artrit olabilmesine rağmen kalıcı deformite gelişmesi **beklenmez**.
- % 10 hastada, yumuşak doku tutulumuna bağlı olarak (eklem destrüksiyonuna bağlı değil) gelişen ve el ile düzeltilebilen **Jaccoud artropatisi** görülür.
- Bazı hastalarda romatoid artrit ve SLE bir arada bulunabilir (**Rhupus**).
- Avasküler nekroz gelişebilir (en sık femur başında görülür ve çoğu zaman steroid kullanımı ile ilişkilidir).
  - Avasküler nekroz gelişme riskini arttıran diğer durumlar; yüksek hastalık aktivitesi, geçmişte artrit öyküsü, sitotoksik ilaç kullanımı ve antifosfolipid antikor pozitifliği
- Sistemik inflamasyon, steroid kullanımı, vb osteoporoza yatkınlığı arttırır.
- Miyalji sık görülür. Ayrıca nadiren gerçek inflamatuvar miyozit de gelişebilir.
- İlaçlara bağlı (steroid, antimalaryaller, statin) miyopati de görülebilir.
- Nadiren tendon rüptürü gelişebilir. En sık **patellar tendonda** görülür. En önemli risk faktörü inflamatuvar artrit ve tenosinovittir.

Cilt bulguları

- **Akut kutanöz lupus**
  - En sık formu fotosensitif eritemdir (%70).
  - Güneşe maruz kalan yerlerde kabarma, kızarma, pullanma, kaşıntı olur.
  - En tipik formu **malar raştır** ve %30 - 60 hastada görülür.
  - Malar raş; yanaklar ve burnu tutar, ancak nazolabial olukları **tutmaz.**
- **Subakut kutanöz lupus (SCLE)**
  - Psöriazise benzer ya da yuvarlak yassı ve kırmızı kenarlı lezyonlardır.
  - Hastalar ileri derecede fotosensitiftirler.
  - Hastaların çoğunda **anti-Ro (SS-A) antikoru** pozitiftir.
  - Hem akut hem de subakut lezyonlar, **skar bırakmadan** iyileşir.
- **Kronik kutanöz lupus**
  - En sık formu **diskoid lupus eritematozus** (DLE)'tur.
  - Kulak ve kafa derisi dahil güneşe maruz kalan cilt bölgelerini tutar.
  - Papül veya plak olarak başlar, skar ve santral atrofiye yol açar.
  - Saç dahil tüm deri eklerinde kalıcı kayba neden olur

SLE'de ayrıca spesifik olmayan deri bulguları da gözlenebilir. Bunlar arasında **skar bırakmayan alopesi, oral ve nazal mukozada ağrılı veya ağrısız ülserler** sayılabilir.

Hematolojik bulgular

- En sık bulgu normokrom normositer anemidir (kronik hastalık anemisi).
- Lökopeni sıktır ve genellikle lenfopeniye bağlıdır (granülositopeni değil).
- İmmün trombositopenik purpura (ITP) veya antifosfolipid antikorları ile ilişkili trombositopeni gelişebilir.
- Coombs pozitif hemolitik anemi görülebilir. (Hücre membranlarına karşı en sık gelişmiş antikor: Anti eritrosit)

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Evans sendromu: ITP + otoimmün hemolitik anemi

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Hastaların 1/3'ünde lenfadenopati saptanabilir.
  - Lenf nodu biyopsisinde genellikle **foliküler hiperplazi** saptanır.
  - Ayırıcı tanıda lenfoma ve **Kikuchi hastalığı** (histiyositik nekrotizan lenfadenit) yer alır.
  - SLE'de hematolojik malignite, bilhassa non hodgkin lenfoma riski artmıştır.
- **Splenomegali** görülebilir ve dalak arteriyollerinde **soğan zarı** görüntüsü SLE için karakteristiktir (vaskülit bulgusudur, perivasküler fibrozisi gösterir).

Nöropsikiyatrik bulgular

- Antinöronal ve antiribozomal P antikorları ile ilişkili olabilir.
- En sık bulgu **kognitif disfonksiyondur** (hatırlama ve muhakemede güçlük)
- Antifosfolipid antikorlara bağlı gelişen tromboz veya Libman-Sacks endokarditine bağlı gelişen emboliler sonucunda **inme** görülebilir.
- Diğer nörolojik bulgular arasında; nöbet, başağrısı, transvers miyelit, kranial veya periferik nöropati (motor, duysal, miks, mononöritis multipleks) sayılabilir.
- Hastalarda psikoz da gelişebilir. Steroid psikozundan ayırt edilmelidir.
  - Steroid psikozu, genellikle > 40 mg/gün dozlarda ve tedavinin ilk haftalarında ortaya çıkar.
  - İlacın kesilmesi veya dozunun azaltılması ile geri döner.

Pulmoner bulgular

- **Plevral** → Plevrit ± plevral efüzyon (**en sık**)
- **Parenkimal** → Lupus pnömonisi (Akut pnömonit, enfeksiyonla ayırt edilemeyen pulmoner infiltratlar),
  → İnterstisyel fibrozis
  → Diffüz alveoler hemoraji
- **Diyafram** → Büzüşen akciğer sendromu
- **Pulmoner arteriyel** → Pulmoner emboli
  → Pulmoner hipertansiyon

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Kardiyovasküler sistem bulguları

- **Perikardit** en sık bulgudur. Antiinflamatuar tedaviye cevap verir.
- **Miyokardit**: Aritmi kardiyomegali, kalp yetmezliği ve taşikardi durumunda akla gelmelidir. Genellikle aktif hastalık dönemlerinde görülür.
  - SLE'ye özgü non-bakteriyel verrüköz endokarditttir.
  - Diğer endokarditlerden farklı olarak kapağın her iki yüzünü de tutar
  - Sıklıkla mitral (en sık) ve aort kapaklarını tutar
  - Kapaklarda yetmezlik ve emboliye yol açabilir.
  - Perikartitten daha ciddi komplikasyondur. Steroid veya immünsüpresif tedavinin etkinliği gösterilememiştir.
- SLE'de hızlanmış ateroskleroz görülür. (antifosfolipid antikorlarla ilişkisiz)
- Tip 1 interferon (IFN) fazlalığı ve hücre ölümü, damar hasarına yol açarak ateroskleroza yatkınlık oluşturabilir.
- Antifosfolipid antikor varlığı hiperkoagülabilite ve akut vasküler tromboz yaratarak vasküler olay sıklığını daha da arttırır.
- **Ateroskleroz için risk faktörleri;**
  - İleri yaş, erkek cinsiyet, diyabet, hipertansiyon, dislipidemi gibi geleneksel faktörlerin yanı sıra;
  - Hastalık aktivite skorlarının yüksek olması
  - Yüksek kümülatif glukokortikoid dozu
  - Yüksek homosistein düzeyi
  - Yüksek leptin düzeyi
  - Antifosfolipid antikor
  - Düşük C3 düzeyi

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Renal bulgular

- Hastaların ilk dekattaki en sık ölüm nedeni renal tutulumdur (diğeri enfeksiyon)
- **Anti ds DNA** yüksek nefrit riski ile ilişkili iken, **Anti Ro ve Anti La** antikorları ise düşük nefrit riski ile ilişkilidir.
- Her kompartman (glomerül, tübül, interstisyum, kan damarı) tutulabilir. En sık etkilenen yapı ise glomerüldür.
- Patogenezde, böbreklerde immünkompleks birikimi suçlanır.
- Ayrıca antifosfolipid antikorlara bağlı trombotik mikroanjiyopati de gelişebilir
- Lupus nefriti çoğunlukla asemptomatiktir, bu nedenle her muayenede, hastada idrar incelemesi (ürinaliz) yapılmalıdır.
- Anti-dsDNA yüksekliği ve C3/C4 düşüklüğü, lupus nefriti açısından uyarıcıdır. Mümkünse yeni idrar biyobelirteçleri de ölçülmelidir;
  - IL-16, CD163, tip 1 IFN, TGF-β (Aktif böbrek inflamasyonu ve fibrozisle ilişkilidir)
- Klinik ve laboratuvar olarak SLE'ye bağlı böbrek tutulumu düşünülen tüm hastalarda böbrek biyopsisi yapılmalıdır.
- Böbrek biyopsisi, "renal tutulum var mı?" sorusuna cevap aramak için değil; renal tutulumdan şüphe edilen hastalarda (proteinüri, hematüri, aktif idrar sedimenti varlığı), hem diyabetes mellitus, hipertansiyon, ilaç toksisitesi gibi renal disfonksiyon yapabilecek diğer durumları dışlamak hem de tutulum tipini belirlemek ve dolayısı ile tedavi planı için gereklidir.

WHO Lupus Nefriti Sınıflandırması	
Sınıf I: Minimal mezengial lupus nefriti **Sınıf II:** Mezengial proliferatif lupus nefriti **Sınıf III:** Fokal proliferatif lupus nefriti **Sınıf IV:** Diffüz proliferatif lupus nefriti **Sınıf V:** Membranöz lupus nefriti **Sınıf VI:** İleri sklerozan lupus nefriti	• **Aktivite bulguları**: Hipersellülarite, lökositik eksudasyon, karyoreksis ya da fibrinoid nekroz, hücresel kresent, hyalin birikimi, interstisyel inflamasyon • **Kronisite bulguları**: Glomerüler skleroz, fibröz kresent, tübüler atrofi, interstisyel fibrozis

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Mezangiyal lupus nefritleri (sınıf I ve sınıf II)**
  - İmmünkompleksler **mezangiyumda** depolanır.
  - En hafif tutulum tipidir.
  - Sınıf I'de ışık mikroskobik inceleme normaldir.
  - Sınıf II'de, sınıf I'den farklı olarak mezangiyal proliferasyon da vardır.
- **Proliferatif lupus nefritleri (sınıf III ve sınıf IV)**
  - İmmünkompleksler **subendotelyal** alanda depolanır.
  - İdrar incelemesinde nefrotik (hastaların yarısında) ya da nefritik proteinüri, mikroskopik hematüri, yoğun hücresel silendirler (teleskopik idrar) bulunur.
  - Tedavi edilmeyen olgular hızla renal yetmezliğe ilerler.
  - Sınıf III'te glomerüllerin < %50'si (fokal), sınıf IV'te ise glomerüllerin > % 50'si (diffüz) etkilenmiştir.
  - **En sık** görülen lupus nefriti, **sınıf IV'** tür.
  - **Aktif lupus nefritleri** içinde **en kötü** prognozlu olan, **sınıf IV**'tür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Membranöz lupus nefriti (sınıf V)**
  - İmmünkompleksler **subepitelyal** alanda depolanır.
  - Ağırlıklı olarak nefrotik sınırlara ulaşan proteinüri vardır.
  - Tek başına olabilir veya proliferatif nefritlere eşlik edebilir.
  - Tek başına olduğunda, ağır proliferatif formların (Sınıf III ve IV) aksine sistemik immünolojik aktivite genellikle daha düşüktür ve kompleman (C3/C4) düzeyleri **normal saptanabilir.**
- **İleri sklerozan lupus nefriti (sınıf VI):**
  - Glomerüllerin > %90'ı sklerotiktir. İmmünsüpresif tedaviye cevap vermez. Bu nedenle tüm lupus nefritleri içinde **en kötü** prognozlu olandır.

Gastrointestinal bulgular

- Bulantı, kusma ve ishal SLE alevlenmesinin bulguları olabilir
- Hastalığın aktif dönemlerinde karaciğer enzimlerinde yükseklik sıktır.
- **Lupus enteriti**: Sıklıkla ileum ve jejunumu tutar. Bağırsak duvarında kalınlaşma, anormal bağırsal lupları ve anormal bağırsak duvar değişiklikleri (double halo ya da target sign) ile karakterizedir. Bu hastalarda anti-endotelyal hücre antikorları yüksek oranda pozitif saptanmaktadır.
- En ciddi tutulum mezenterik vaskülittir; buna bağlı perforasyon, infarkt ve kanama gelişebilir.
- < %10 hastada pankreatit görülür.
- Diğer bulgular; oral ülser, özofageal hastalık, İBH, asit, peritonit,

Göz bulguları

- Sicca sendromu (keratokonjunktivitis sikka) en sık tutulumdur.
- Retinal vaskülit ve optik nörit gelişebilir, körlük riski yüksektir.
- Ayrıca steroid kullanımına bağlı olarak posterior subkapsüler katarakt, antimalaryal ilaç kullanımına bağlı olarak retinal toksisite görülebilir.
- Diğer tutulumlar arasında; konjonktivit, episklerit, sklerit, üveit yer alır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Endokrinolojik bulgular

- Hiperprolaktinemi
- Uygunsuz ADH sendromu
- Adrenal yetmezlik (özellikle AFAS ile ilişkili)
- Otoimmün tiroid hastalığı
- Diabetes mellitus
- Dislipoproteinemi

Antifosfolipid antikor sendromu (AFAS)

- SLE hastalarının yaklaşık 1/3'ünde AFA görülebilir. (Sekonder AFAS'ın en sık nedeni SLE'dir)
- AFAS ile ilişkili antikorlar; **antikardiyolipin antikor, lupus antikoagülanı ve anti β2 glikoprotein1'**dir.
- **AFAS ile ilişkili klinik tablolar;**
  - Arteryel ve venöz trombozlar (aPTT uzun)
  - Trombotik mikroanjiyopatik glomerüler lezyonlar
  - Kalp kapağı tutulumu
  - Hematolojik tutulum (hemolitik anemi, trombositopeni)
  - Gebelik ve fetal morbidite/mortalite
  - Katastrofik AFAS (akut gelişen ≥ 3 organ tutulumu)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

SLE'de gebelik

- **Gebelik sorunları, lupusu aktif olan hastalarda daha fazla görülür. Bu nedenle hastalar mutlaka remisyonda iken gebe kalmalıdırlar.**
- **SLE'de fertilite oranları korunmakla birlikte (siklofosfomaid kullanımı hariç), fetal mortalite ve morbidite (büyüme gelişme geriliği, fetal disstress, neonatal lupus, prematürite, fetal kayıp) riskleri artmıştır.**
- **Bu riskler; yüksek hastalık aktivitesi, antifosfolipid antikor sendromu veya aktif nefrit olan kadınlarda daha yüksektir.**
- **Ayrıca gebede de; hipertansiyon, pre-eklampsi ve hastalığın alevlenme riski (hormonal nedenlerden dolayı) artar.**
- **Preeklampsi, hem anne hem de fetüs açısından kötü prognoza işaret eder, lupus nefriti ile ayırt edilmesi zor olabilir.**
- Antifosfolipid antikorlar da maternal ve fetal morbidite/mortalite riskini artırır.

SLE alevlenmesi	Preeklampsi / HELLP
• Gebelik boyunca / haftalar-aylar içinde geişi	• 3. trimestr / saatler-günler içinde gelişir
• Lupus nefriti öyküsü, riski arttırır	• Lupus nefriti öyküsü, riski arttırır
• Preeklampsi öyküsü, riski etkilemez	• Preeklampsi öyküsü, riski arttırır
• Düşük lökosit sayısı	• Normal veya yüksek lökosit sayısı
• Trombositopeni sıktır	• Trombositopeni görülebilir
• KCFT normal	• KCFT bozuk
• HT bazen olur	• HT genellikle olur
• Proteinüri	• Proteinüri
• Aktif üriner sediment	• İnaktif üriner sediment
• Normal ürik asit düzeyi	• Artmış ürik asit düzeyi
• Düşük kompleman düzeyi	• Normal veya artmış kompleman düzeyi
• Anti dsDNA (+)	• Anti dsDNA (-)
• Hastalık aktivetisini gösteren diğer bulgular (döküntü, artrit vb.)	• Ek bulgu yok
• Doğum ile proteinüri ve HT düzelmez	• Doğum ile proteinüri ve HT düzelir

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Neonatal lupus**
  - Geçici raş (doğumdan sonra 6 ay içinde düzelir) ve konjenital kalp bloğu görülür.
  - Konjenital kalp bloğundan, annedeki **anti-Ro (SS-A) ve/veya anti-La (SS-B)** antikorları sorumludur.
  - Bu nedenle lupuslu gebeler, 16. haftadan itibaren fetal EKO ile takip edilirler.

Neonatal lupus sadece SLE tanılı annelerin bebeklerinde değil, anti-Ro (+) olan diğer hastalıklarla da ilişkili olabilir.

Laboratuvar bulguları

- SLE'de tam kan sayımında artan bir hücre yoktur. (tüm seriler azalır)
- Anemi birkaç farklı mekanizmaya (kronik hastalık anemisi, DEA, Coombs pozitif hemolitik anemi, mikroanjiyopatik hemolitik anemi) bağlı olarak gelişebilir
- Lökopeni ve/veya trombositopeni, farklı derecelerde görülebilir.
- Antifosfolipid antikorlara bağlı olarak **aPTT uzamış** ve **sifiliz testi yalancı pozitif** olarak bulunabilir.
- Hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde, **eritrosit sedimentasyon hızı (ESH)** tercih edilir.
  - CRP, genellikle serozit, sinovit ve enfeksiyon varlığında artış gösterir.
  - Daha önceden normal olan CRP değeri SLE seyrinde pozitifleşiyor veya artış gösteriyor ise enfeksiyon mutlaka ekarte edilmelidir.
  - Böbrek tutulumu ile ilişkili olarak;
    - ✓ Serum BUN ve kreatinin değerlerinde artış görülebilir.
    - ✓ İdrar analizinde proteinüri, mikroskopik hematüri ve aktif idrar sedimenti (steril piyüri, hücresel silendirler, teleskopik idrar) saptanabilir.
    - ✓ Kompleman düzeyleri genellikle düşük beklenir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK

SLE'de otoantikorların sıklığı ve klinik ilişkileri		
Otoantikor	**Sıklık (%)**	**Klinik ilişkisi**
Antinükleer antikor (ANA)	98	*En iyi tarama testidir (en yüksek duyarlılık). *Tekrarlayan negatif sonuçlar SLE olasılığını azaltır.
Anti ds DNA	70	*Yüksek titreleri SLE için spesifiktir. *Hastalık aktivitesi, nefrit, vaskülit ile koreledir.
Anti C1q	33	*Aktif lupus nefriti ve nefrit aktivitesi ile ilişkilidir. SLE'ye spesifik değildir.
Anti Smith (Anti Sm)	25	*SLE'ye spesifiktir (en yüksek özgüllük) *SSS bulguları ve nefrit insidansı ile ilişkili olabilir.
Anti RNP	40	*SLE'ye spesifik değildir *SLE'de görülen alt tipi IgM'dir ve düşük titrelidir. (Ayrıca SLE'nin de içinde bulunduğu bir overlap sendromu olan miks bağ doku hastalığı'nda da görülebilir. Buradaki tipi IgG'dir ve yüksek titrelidir)
Anti-Ro (SS-A)	30	*SLE'ye spesifik değildir. *Sikka sendromu, ANA (-) lupus, Neonatal lupus, Subakut kutanöz lupus, düşük nefrit riski ile ilişkilidir.
Anti-La (SS-B)	10	*Genellikle Anti Ro ile beraberdir. *Düşük nefrit riski ile ilişkilidir.
Antihiston	70	*İlaca bağlı lupusta daha sık görülür.
Antifosfolipid	50	*Arteriyel-venöz trombozlar, gebelik komplikasyonları ve trombositopeni ile ilişkilidir (**antikardiyolipin, beta2 glikoprotein 1 ve lupus antikoagülanı**).
Antieritrosit	60	*Coombs (+) hemolitik anemi ile ilişkilidir.
Antiplatelet	30	*Trombositopeni ile ilişkilidir. (kullanışlı değildir)
Antinöronal	60	*SSS tutulumu ile ilişkilidir.
Antiribozomal P	20	*Depresyon veya psikoz ile ilişkilidir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tanı

SLICC 2012 SLE sınıflandırma kriterleri	
Klinik bulgular	**İmmünolojik bulgular**
*Akut, subakut kutanöz lupus *Kronik kutanöz lupus *Skar bırakmayan alopesi *Oral / Nazal ülser *Artrit *Serozit *Renal tutulum *Nörolojik tutulum (Nöbetler, psikoz, mononörit, miyelit, periferik veya kraniyal nöropatiler, akut konfüzyonel durum) *Hemolitik anemi *Lökopeni / Lenfopeni *Trombositopeni	*ANA *Anti ds DNA *Anti Smith *Düşük kompleman düzeyi *Antifosfolipid antikorlar - Antikardiyolipin - Antiß2 glikoprotein 1 - Lupus antikoagülanı *Hemolitik anemi yokken coombs testi pozitifliği
SLICC (SLE International Collaborating Clinics) 2012 kriterlerine göre en az 1 klinik ve 1 immünolojik bulgu olmak üzere en az 4 bulgu SLE tanısı koydurur. (Not: Böbrek biyopsisinde **Lupus nefriti** var iken **SLE ilişkili otoantikor pozitifliği** SLE tanısı için yeterlidir	

4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

2019 EULAR/ACR SLE Sınıflama Kriterleri

- ANA pozitfiliği (titre ≥ 1:80) zorunlu giriş kriteridir.
- 7 klinik ve 3 immünolojik kriter tanımlanmıştır.
- ≥ 10 puan varlığı SLE olarak sınıflandırılır.

Klinik Kriterler

Bölge	Kriter	Puan
Konstitüsyonel	Ateş	2
Hematolojik	Lökopeni	3
	Trombositopeni	4
	Otoimmün hemolitik anemi	4
Nöropsikiyatrik	Deliryum	2
	Psikoz	3
	Nöbet	5
Mukokütanöz	Skar bırakmayan alopesi	2
	Oral ülser	2
	Subkutanöz veya diskoid lupus	4
	Akut kutanöz lupus	6
Serozal	Plevral veya perikardiyal efüzyon	5
	Akut perikardit	6
Kas-İskelet	Eklem tutulumu	6
Renal	Proteinüri > 0.5 gr/gün	4
	Sınıf 2 veya sınıf 5 lupus nefriti	8
	Sınıf 3 veya sınıf 4 lupus nefriti	10

İmmünolojik Kriterler

Bölge	Kriter	Puan
Antifosfolipid	Antikardiyolipin, Anti-β2 glikoprotein, Lupus antikoagülanı	2
Kompleman	Düşük C3 veya C4 düzeyi	3
	Düşük C3 ve C4 düzeyi	4
SLE-spesifik	Anti-dsDNA veya anti-Smith antikoru	6

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tedavi

A) Genel yaklaşımlar

- Hastalara güneşten ve östrojen içeren oral kontraseptiflerden kaçınmaları önerilmelidir. (progestinli doğum kontrol yöntemleri güvenlidir)
- Artmış kardiyovasküler hastalık riski dolayısı ile HT, dislipidemi, obezite, yüksek kan şekeri gibi diğer risk faktörleri uygun şekilde yönetilmelidir.
- Uzun süre steroid kullanan hastalarda osteoporoza yönelik önlemler alınmalı, gerekirse bifosfonat ve denosumab verilmelidir.
- Remisyonda steroid dozu ≤ 5 mg/gün olması hedeflenmelidir.
- Canlı virüs aşılarından kaçınılmalı, influenza ve pnömokok gibi uygun aşılar yapılmalıdır. Canlı zona aşısı (zostavax) yerine **rekombinant zoster aşısı (Shingrix)** tercih edilmelidir.
- Takipte oluşabilecek enfeksiyonlar erken dönemde tanınıp agresif bir şekilde tedavi edilmelidir.
- Kontraendikasyonu olmayan her hastaya hidroksiklorokin verilmelidir. Alevlenmeleri önler, yorgunluğu azaltır, renal hastalık ve ateroskleroz gelişme riskini azaltır, genel sağkalımı arttırır.

> **Tütün kullanımı**, antimalaryal ilaçların etkinliğini bozabilir.

B) Hayatı tehdit etmeyen (hafif) tutulumlar

- Bu tutulumlar arasında; cilt tutulumu, artrit/artralji ve serozit yer alır.
- Tedavi seçenekleri; Hidroksiklorokin, Düşük doz steroid, NSAİİ, Metotreksat
- **Kolşisin**; plevral, perikardiyal veya peritoneal inflamatuar semptomların tedavisinde etkilidir.
- Dirençli vakalarda tip 1 IFN reseptör antagonisti **anifrolumab** verilebilir.

> **NSAİİ (özellikle ibuprofen)**, aseptik menenjite yol açabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

C) Hayatı tehdit eden (ağır) tutulumlar

- Bu tutulumlar arasında; lupus nefriti, SSS lupusu, akciğer parenkim tutulumu, vaskülit, hematolojik tutulum, vb yer alır.
- Ortak tedavi yaklaşımı;

1) İndüksiyon (Yüksek doz steroid + İmmünsüpresif)

- **Yüksek doz steroid:** 0,5 - 1 mg/kg steroid VEYA 500 - 1000 mg pulse steroid (3 gün)
- **İmmünsüpresif**: Siklofosfamid VEYA Mikofenolat mofetil

2) İdame (İmmünsüpresif ± Düşük doz steroid)

- Azatioprin VEYA Mikofenolat mofetil

> Steroid + immünsüpresif tedavi alan romatoloji hastaları **P. jirovecii** açısından kotrimoksazol kullanmalıdır.

- **Dirençli vakalarda** diğer tedavi seçenekleri; Belimumab (B lenfosit stimülatörüne [**BLyS**] karşı monoklonal antikor) Rituksimab, Kalsinörin inhibitörleri, IVIG, Plazmafarez,...

> Ayrıca günümüzde indüksiyon tedavisindeki steroid dozunu azaltmak maksadı ile birinci basamakta ek olarak belimumab ve/veya voklosporin de kullanılabilir.
> - MMF + glukokortikoid + voklosporin
> - Düşük doz CYC veya MMF + glukokortikoid + belimumab

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

D) Farklı veya ek tedavi gerektiren durumlar

➢ **Sınıf III, IV ve kombine sınıf V lupus nefriti tedavi hedefleri**

Süre	**Hedef** (Lupus nefritinde tedaviye yanıtı ve uzun dönem böbrek sağkalımını belirleyen en değerli parametre proteinürideki azalma hızıdır)
3 ay	≥%25 proteinüri azalması
6 ay	≥%50 proteinüri azalması ve < 3 gr/gün
12-24 ay	Proteinüri <0.5-0.7 gr/gün (ve eGFR başlangıca göre %10'dan az değişmiş olmalı)

➢ **Sınıf III, IV ve kombine sınıf V lupus nefriti ek/destek tedaviler**

- Proteinüriyi azaltmak, sistemik ve glomerüler hipertansiyonu kontrol altına almak için **ACE inhibitörü veya ARB** verilmelidir.
- eGFR düşükse **SGLT2 inhibitörleri** düşünülmelidir (Amaçlar: Glomerüler hiperfiltrasyonu azaltmak, Kan basıncını düşürmek, Proteinüriyi azaltmak)
- Aktif lupus nefriti ve eşlik eden antifosfolipid nefropatisi (biyopsi ile doğrulanmışsa) varsa **varfarin veya heparin** tedavisi verilmelidir.

➢ **Membranöz lupus nefriti**

- Proliferatif değişikliklerin eşlik ettiği hastalar, yukarıdaki protokole uygun olarak tedavi edilebilirler
- İzole membranöz değişiklikleri ve nefrotik proteinürisi olan hastalara ise gün aşırı glukokortikoide ek olarak mikofenolat mofetil, siklofosfamid veya **kalsinörin inhibitörleri (siklosporin / takrolimus)** verilebilir.

➢ **Gebelik ve SLE**

- Aktif lupusu olan gebeye hidroksiklorokin, steroid ve lüzum halinde azatioprin ve/veya **takrolimus (veya siklosporin)** verilebilir.
- Antifosfolipid antikorları varlığında düşük molekül ağırlıklı heparin ve aspirin verilir.
- Anti Ro antikoru olan gebeye hidroksiklorokin verilmesi konjenital kalp bloğu gelişme riskini azaltır.
- Fetüste 1. ve 2. derecede AV blok gelişen gebeye deksametazon verilmesi faydalıdır. Çünkü deksametazon diğer steroidlerden farklı olarak plasental 11 β dehirogenaz 2 enzimi ile inaktive edilmez.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İmmünsüpresif ilaçlar

➢ **Siklofosfamid**

- Aslen alkilleyici bir kemoterapi ajanıdır
- Yan etkileri;
  - ✓ Kemik iliği süpresyonu
  - ✓ Fırsatçı enfeksiyon riskinde artış
  - ✓ Gonadal yetmezlik (Korunmak için öncesinde GnRH agonisti verilebilir)
  - ✓ Hemorajik sistit (bu komplikasyondan sorumlu metabolit **akrolein**dir, bu metabolitin antidotu ise **mesna**dır)
  - ✓ Sekonder malignite (lösemi, mesane kanseri)
- Gebelik kategorisi D'dir. Gebelikte ve laktasyonda kullanılması önerilmez.

➢ **Mikofenolat mofetil**

- İnozin monofosfat dehidrogenazı inhibe ederek pürin sentezini engeller.
- Yan etkileri; Bulantı, İshal, Kemik iliği süpresyonu
- Gebelik kategorisi D'dir. Gebelikte ve laktasyonda kullanılması önerilmez.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Azatioprin**
- Purin antimetabolitidir, pürin sentezini engeller.
- **Yan etkileri;**
  - ✓ Bulantı, kusma
  - ✓ Hepatotoksisite
  - ✓ Pankreatit
  - ✓ Malignite (non hogdkin lenfoma, bazı solid tümörler)
  - ✓ Kemik iliği süpresyonu
- Gebelik kategorisi D'dir. Gebelikte ve laktasyonda güvenlidir.

> • Azatioprin, Tiopürin metiltransferaz (TPMT) ve ksantin oksidaz enzimleri ile metabolize olur.
> • TPMT eksikliğinde veya ksantin oksidaz inhibitörü kullanan hastalarda ağır sitopeniler görülebilir

Prognoz ve takip

Lupuslu hastalarda kötü prognoz kriterleri

- Erkek cinsiyet
- Tanı anında serum kreatinin > 1.4 mg/dL
- Hipertansiyon
- Nefrotik sendrom (proteinüri > 2,6 gr/24 saat)
- Anemi (Hgb < 12,4 gr/dL)
- Hipoalbuminemi
- Hipokomplementemi
- Antifosfolipid antikor varlığı
- Düşük sosyoekonomik durum

➢ İlk dekat içindeki ölümlerin en sık nedeni renal tutulum ve enfeksiyonlara bağlı iken, geç ölümlerin en sık nedeni kardiyovasküler ve tromboembolik olaylardır.

➢ **SLEli hastanın takibinde her kontrolünde yapılması gerekenler;**
- Klinik bulgular (hasta yakınmaları ve fizik muayene bulguları)
- Akut faz cevabı
- Sistemik tutulum veya ilaç toksisitesini değerlendirmek amacıyla tam kan sayımı, kan biyokimyası ve idrar tetkiki
- Anti ds-DNA titresi ve kompleman düzeyleri

➢ Her kontrolde anti-dsDNA haricindeki otoantikorların (ANA, SS-A, SS-B, anti-Sm gibi) bakılmasının bir gereği ve anlamı yoktur.

➢ Tedavi ile hastalık aktivitesi azaldığında anti-dsDNA antikorları kaybolabilir, hastalık alevlenmesinde ise düzeyleri belirgin olarak artar.

İLACA BAĞLI LUPUS (SLE'den farkları)

➢ Kadın ve erkeklerde sıklığı benzerdir
- SLE → K > E

➢ HLA DR 4 ile ilişkilidir
- SLE → HLA DR2 ve HLA DR3

➢ Cilt, eklem ve seröz zar tutulumu tipiktir ve renal, hematolojik, nörolojik tutulum vb nadirdir
- SLE → Yukarıdakilerin hepsini tutabilir

➢ Kompleman düşüklüğü beklenmez
- SLE → Kompleman düşer

➢ Anti histon antikor ve anti ss DNA sıklıkla pozitiftir.
- SLE: Anti ds DNA antikor daha sık görülür.

➢ Tedavide ilacı bırakmak genellikle yeterlidir
- SLE→ Hastalık şiddetine göre tedavi verilir

Anti histon antikorunun pozitif olabildiği durumlar:

- İlaca bağlı lupus
- İdiyopatik lupus
- Romatoid artrit, Felty sendromu
- Undiferansiye bağ doku hastalığı

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İlaca bağlı lupus ile ilişkili ilaçlar

*Antiaritmikler (prokainamid, dizopiramid, propafenon)
*Antihipertansifler (hidralazin, bazı β blokerler, bazı ACE inhibitörleri)
*Antitiroid ilaçlar (propiltiyourasil)
*Antipsikotikler (klorpromazin)
*Antikonvülzanlar (karbamezapin, fenitoin)
*Antibiyotikler (izoniazid, minosiklin, nitrofurantoin)
*Antihiperlipidemikler (lovastatin, simvastatin)
*Diüretik (hidroklorotiazid)
*Antiromatizmal (sülfasalazin)
*Interferonlar
*Anti TNF ilaçlar } (Anti ds DNA pozitifliği görülür)

Karaciğerdeki **N-Asetiltransferaz (NAT1 ve NAT2) enzim polimorfizmi** nedeniyle ilaçları yavaş metabolize eden **"Yavaş Asetilatör"** fenotipine sahip bireyler, **Hidralazin ve Prokainamide** bağlı lupus geliştirmeye genetik olarak çok yüksek risk altındadır.

ANTİFOSFOLİPİD ANTİKOR SENDROMU

Giriş

- Antifosfolipid antikor (AFA) sendromu, kazanılmış bir trombofili nedenidir.
- Tekrarlayan venöz veya arteryel trombotik olaylar, tekrarlayan gebelik komplikasyonları ve trombositopeniyle karakterizedir.
- AFA sendromu; **primer** olabileceği gibi, **en sık SLE** olmak üzere birçok bağ doku hastalığı zemininde de (**sekonder**) gelişebilir.
- AFA sendromundan sorumlu antikorlar;
  - Antikardiyolipin antikor
  - Anti β2 glikoprotein 1
  - Lupus antikoagülanı
- Bu antikorlar; enfeksiyon, malignite, ilaç maruziyeti vb durumlarda da ortaya çıkabilirler. Ancak bunlar farklı olarak genellikle; IgM yapısındadır, düşük titrelidir, geçicidir ve tromboza nadiren yol açarlar. Bu nedenle AFA sendromu tanısı için bu antikorların 12 hafta sonunda da pozitif olduğu gösterilmelidir.
- AFA prevalansı;
  - SLE ve diğer bağ doku hastalıklarında % 30
  - Toplumda ise %1-5 sıklığında bulunurlar. Yaşla birlikte bu oran artar.
- AFA (+) hastaların %5-10'unda AFAS gelişir.

Rekürren tromboz riski yüksek olan serolojik profil	Rekürren tromboz riski yüksek olan klinik profil
• Lupus antikoagülan pozitifliği • Üçlü antikor pozitifliği • İzole persistan antikardiyolipin antikor pozitifliği (orta-yüksek titre)	• SLE ile birliktelik • KVS risk faktörleri • Arteryel tromboz öyküsü • Antikoagülan tedaviye rağmen rekürren tromboz (arteriyel/venöz)

- **Katastrofik AFA sendromu**
  - AFA sendromu hastalarının %1'inden azında görülür.
  - ≥3 vasküler yatağı (organ ya da doku) aynı anda veya bir hafta içinde tutar, hızlı progresyon gösterir.
  - Multiple trombozlar ile birlikte trombotik mikroanjiopati ve multiorgan yetmezliği ile seyreder.
  - Mortalite oranı %50'dir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Klinik bulgular

Antifosfolipid antikor sendromunun klinik özellikleri	
BULGULAR	**SIKLIK (%)**
Venöz tromboz ve ilişkili durumlar	
Derin ven trombozu	39
Livedo retikülaris	24
Pulmoner emboli	14
Yüzeyel trombofilebit	12
Diğer trombozlar (Budd Chiari, ...)	11
Arteryel tromboz ve ilişkili durumlar	
İnme	20
Kalp kapağı tutulumu, Libman-Sacks vejetasyonları	14
Geçici iskemik atak	11
Miyokardiyal iskemi	10
Ayak ülseri, dijital gangren	9
Ekstremitelerde arteriyel tromboz	7
Retinal arter trombozu / Amarozis fugax	7
İç organlarda iskemi veya kemiğin avasküler nekrozu	6
Multi-infarkt demans	3
Etiyolojisi kesin olmayan nörolojik bulgular	
Migren	20
Epilepsi	7
Kore	1
Serebellar ataksi	1
Transvers miyelopati	0,5
Renal Bulgular	
Renal arter trombozu Renal ven trombozu İntraglomerüler tromboz (trombotik mikroanjiyopati) Fibröz intima hiperplazisi	3
Osteoartriküler bulgular	
Artralji	39
Artrit	27
Hematolojik bulgular	
Trombositopeni	30
Otoimmün hemolitik anemi	10
Obstetrik bulgular (Gebe hastalar içerisinde)	
Preeklampsi	10
Eklampsi	4
Fetal bulgular (Gebe hastalar içerisinde)	
Erken fetal kayıp (< 10 hafta)	35
Geç fetal kayıp (≥ 10 hafta)	17
Prematürite	11

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- AFA sendromundaki her klinik bulgu trombozlarla açıklanamaz. Migren tipi başağrısı, livedo retikülaris, kardiyak vejetasyonlar, erken gebelik kaybı, trombositopeni, immün hemolitik anemi, nefropati bunlardan bazılarıdır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Patogenez

Antifosfolipid antikorların hedefleri				
Platelet	Koagülasyon kaskadı	Endotel	Plasenta	Kompleman sistemi
Agregasyon ↑	Antikoagülan ve fibrinolitik sistem ↓	Doku faktörü ↑ Adezyon molekülleri ↑ Proinflamatuar sitokinler ↑ Nitrik oksit ↓	Trofoblastik hücreler ↓ (apoptoz ↑)	Kompleman aktivasyonu

Laboratuvar bulguları

- Antikardiyolipin ve anti-β2 glikoprotein-1 antikorları **ELISA** yöntemi ile, lupus antikoagülanı ise **aPTT** veya **dilüe Russel viper venom testi** ile araştırılır.
- **Lupus antikoagülanı** kavramı esasen yanlış bir terminolojidir. Çünkü, bu test in vitro aPTT uzatsa da, in vivo tromboza meyil oluşturmaktadır.
- Lupus antikoagülan varlığının gösterilmesi için önce mixing (karışım) testi yapılır, yani serum örneğine normal plazma eklenir. Ancak aPTT normale gelmez. Daha sonra bu karışıma fosfolipid eklenir ve aPTT normale döner.
- AFA varlığında **VDRL testi (sfiliz) yalancı pozitif** saptanabilir.

AFAS özellikleri taşıyan ancak klasik antiphosfolipid antikorları negatif olan hastalarda, **anti fosfatidilserin/protrombin** antikorları ve **anneksin A5 direnç testi** tanıda yardımcı olabilir.

Gebelikte rekürren abortus ve preeklampsi gibi kötü obstetrik sonuçları öngörmede üç antikor arasında en güçlü ve en tehlikeli olanı **lupus antikoagülanı**dır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tanı

2023 ACR/EULAR Antifosfolipid Sendromu Sınıflama Kriterleri		
Alan	Alt Kriter / Durum	Puan
KLİNİK KRİTERLER		
Venöz Tromboembolizm (VTE)	Yüksek riskli VTE profiliyle	1
	Yüksek riskli VTE profili olmadan	3
Mikrovasküler Olaylar	**Şüpheli** • Livedo racemosa (fizik muayene) • Livedoid vaskülopati lezyonları (fizik muayene) • Akut/kronik aPL nefropatisi (klinik/laboratuvar) • Pulmoner hemoraji (semptom ve görüntüleme ile)	2
	Kesin • Livedoid vaskülopati (patoloji) • Akut/kronik aPL nefropatisi (patoloji) • Pulmoner hemoraji (BAL veya patoloji) • Miyokardiyal hastalık (görüntüleme veya patoloji) • Adrenal kanama (görüntüleme veya patoloji)	5
Kardiyak Kapak Hastalığı	Kalınlaşma	2
	Vejetasyon	4
Arteriyel Tromboz	Yüksek riskli kardiyovasküler hastalık profiliyle	2
	Yüksek riskli kardiyovasküler hastalık profili olmadan	4
Obstetrik Komplikasyonlar	• Ardışık >3 pre-fetal kayıp (<10 hf) ve/ya erken fetal ölüm (10-15 hf) • Fetal ölüm (16-33 hf), şiddetli PEK / şiddetli PY olmadan • Şiddetli PEK veya şiddetli PY (<34 hf) (fetal ölüm olsa da olmasa da) • Şiddetli PEK ve şiddetli PY (<34 hf) (fetal ölüm olsa da olmasa da)	1 1 3 4
Hematolojik Bulgular	Açıklanamayan trombositopeni (20-130 x10⁹/L arası)	2

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

2023 ACR/EULAR Antifosfolipid Sendromu Sınıflama Kriterleri		
Alan	**Alt Kriter / Durum**	**Puan**
LABORATUVAR KRİTERLERİ		
Lupus Antikoagülanı	Tek seferlik pozitif	1
	Persistan (12 hafta arayla 2 kez pozitif)	5
aKL / Anti-β2GPI Antikorları	• Orta (40-79 ünite) veya yüksek (≥80 ünite) **IgM aKL / anti-β2GPI**	1
	• Orta (40-79 ünite) **IgG aKL / anti-β2GPI**	4
	• Yüksek (≥80 ünite) **IgG aKL / anti-β2GPI**	5
	• Yüksek (≥80 ünite) **IgG aKL + anti-β2GPI**	7
PEK: Preeklampsi, PY: Plasental yetmezlik, aKL: Antikardiyolipin		
AFAS tanısı için; klinik kriterlerden ≥3 puan ve laboratuvar kriterlerinde ≥3 puan olmalıdır.		

Antifosfolipid antikor sendromu için revize Sapporo kriterleri	
Klinik kriterler **1) Vasküler tromboz** *Herhangi bir doku veya organda; arteryel, venöz ve küçük damar trombozu **2) Gebelik morbiditesi** *10. haftadan sonra en az 1 fetus kaybı veya *10. haftadan önce en az 3 ardışık spontan abortus veya *34. haftadan önce en az 1 prematüre doğum	**Laboratuvar kriteleri (En az 12 hafta ara ile en az 2 kez gösterilmelidir)** *Antikardiyolipin antikor veya *Anti β2 glikoprotein 1 veya *Lupus antikoagülanı
Tanı için en az bir klinik ve bir laboratuvar kriter gereklidir.	

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Profilaksi ve Tedavi

Primer profilaksi

- ✓ Herhangi bir trombotik olay geçirmeyen **yüksek riskli hastalara aspirin** verilir. Yüksek riskli hastalar:
  - ➢ IgG tipinde antifosfolipid antikor varlığı,
  - ➢ Antifosfolipid antikor sayısının >1 olması,
  - ➢ Antifosfolipid antikor titresinin yüksek olması
  - ➢ Antifosfolipid antikorların uzun süre (+) kalması
- ✓ Eğer hastada eşlik eden SLE varsa, tromboz riskini bağımsız olarak azalttığı için tedaviye mutlaka **hidroksiklorokin** de eklenmelidir.

Tedavi ve sekonder profilaksi

- ✓ Venöz tromboz: **Varfarin** (hedef INR: 2-3)
- ✓ Arteriyel tromboz: **Varfarin** ± **aspirin**
  - **Varfarin** (hedef INR: 3-4)
  - **Varfarin + aspirin** (hedef INR: 2-3)
- ✓ Gebelik morbiditesi: **Heparin + aspirin** (Bu amaçla IVIG de kullanılabilir. Steroid ise inefektiftir.)

Trombotik olay sonrası varfarin, **ömür boyu** kullanılmalıdır.

Direkt oral antikoagülanların AFAS'ta tedavi/profilakside **yeri yoktur**.

Katastrofik AFAS tedavisi

- ➢ Tetikleyici faktör ortadan kaldırılmalıdır.
- ➢ IV heparin ile efektif antikoagülasyon yapılmalıdır.
- ➢ Pulse steroid verilmelidir.
- ➢ IVIG verilmeli ve/veya plazmaferez yapılmalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

SJÖGREN SENDROMU

- Sjögren sendromu (SS), **egzokrin bezlerin lenfositik infiltrasyonu** ile karakterize bir otoimmün hastalıktır.
- En sık **5. dekat ortasındaki kadınlarda** (postmenopozal) görülür.
- **K/E** oranı **10-20/1**'dir.
- Hastalar esas olarak **sicca** semptomları ile başvurur (kuru göz-kuru ağız)
- **Primer** olarak görülebileceği gibi; bazı otoimmün hastalıklarla da ilişkili (sekonder) olabilir. Sekonder SS'nin en sık nedeni romatoid artrittir.

Sjögren sendromu ile ilişkili otoimmün hastalıklar

- Romatoid artrit (en sık)
- Sistemik lupus eritematozus
- Skleroderma
- İnflamatuar miyozitler
- Miks konnektif doku hastalığı
- Primer biliyer siroz
- Otoimmün tiroid hastalıkları
- Kronik aktif hepatit

Patogenez

- Patogenezde suçlanan ana faktörler; innate (doğal) immünite, genetik faktörler ve B hücre aktivasyonudur
- Hastalığın gelişiminde rol oynayan en önemli sitokin **interferon alfa** (IFN α)dır.
- Bazı duyarlı kişilerde (HLA DR3, HLA-DQA1), çevresel faktörlerin (viral enfeksiyon, hormonlar) etkisi ile epitelyal hücrelerde IFN yolağı aktive olur.
- IFN yolağı aktivasyonu ile;
  - **BAFF** (B lenfosit aktive edici faktör) üretimi artar
  - B ve T lenfositler aktive olur (apoptoza dirençli hale gelirler)
  - Otoantikor salınımı gerçekleşir;
    - ✓ Romatoid faktör
    - ✓ Antinükleer antikor
    - ✓ Anti Ro (SS-A) ve Anti La (SS-B)
- Bazı hastalarda **oligoklonal B hücre süreci** de mevcuttur; bu hastalarda romatoid faktör aktivitesi olan monoklonal kriyoglobülinler artmıştır.
- Etkilenen egzokrin organlardaki temel infiltratif hücreler aktive lenfositlerdir.

Klinik bulgular

1. Glandüler bulgular

- **Ağız kuruluğu (xerostomi)** ve **göz kuruluğu (keratokonjuntivitis sicca)** en sık bulgulardır (> %90).
- Tükrük azalmasına bağlı; ağız kuruluğu, yutma güçlüğü, diş çürükleri, kandida enfeksiyonu sıklığında artış, ses kısıklığı vb görülebilir
- Hastaların yaklaşık üçte ikisinde, parotis ya da diğer büyük tükrük bezlerinde aralıklı veya sürekli büyüme izlenir.
- Göz yaşı azalmasına bağlı; göz kuruluğu, kaşınma, batma-yabancı cisim hissi, kızarma, enfeksiyon (blefarit, keratit, konjunktivit) sıklığında artış gelişebilir.
- Daha az görülen diğer glandüler tutulumlar;
  - ✓ Üst ve alt solunum yolları (Burunda kuruluk, kserotrakea)
  - ✓ Gastrointestinal sistem (Özofagus mukozal atrofi, atrofik gastrit, pankreatit)
  - ✓ Cilt kuruluğu, vajinal kuruluk

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

2. Ekstraglandüler bulgular

Primer SS'de ekstraglandüler tutulum sıklıkları		
Klinik bulgu	**Sıklık (%)**	**Yorum**
1. Non-spesifik bulgular		
Artralji/Artrit (en sık)	60	RA'ya sekonder gelişen SS hariç, genellikle noneroziftir Jaccoud artropatisi görülebilir. Küçük eklemleri tutan simetrik poliartrit şeklindedir.
Raynaud fenomeni	37	Sicca bulgularından önce ortaya çıkabilir.
Miyalji/Yorgunluk	25	Fibromiyalji
2. Peri-epitelyal lenfositik infiltrasyon ile ilişkili tutulumlar (otoimmün epitelit)		
Akciğer tutulumu	14	Küçük havayolu hastalığı, Lenfositik interstisyel pnömoni (interlobüler septa kalınlaşması, buzlu cam görünümü, ince duvarlı ve değişken boyutta kistler) ***SjS'de en sık İAH paterni NSIP'tir ancak LİP paterni SjS için karakteristiktir.
Böbrek tutulumu	9	Tübülointerstiyel nefrite (en sık) yol açarak Tip 1 RTA, nefrokalsinozis ve diabetes insipidusa neden olabilir. Daha nadiren tip 2 RTA da yapabilir.
Karaciğer tutulumu	6	Primer biliyer siroza en sık eşlik eden hastalık SS'dir Bazen kronik aktif hepatit de görülebilir.
3. İmmün-kompleks ilişkili tutulumlar (vaskülit)		
Küçük damar vasküliti	9	Kriyoglobülinemik vaskülit (hipokomplementemi) En sık klinik bulgu, palpabl purpuradır.
Periferal nöropati	2	Duysal/miks polinöropati şeklindedir (en sık) Vaskülit zemininde mononöritis multipleks de gelişebilir
SSS tutulumu (miyelit)		Aquaporin 4'e karşı otoantikor ile ilişkilidir. (Bu antikor nöromiyelitis optika ile ilişkilidir)
Glomerülonefrit	2	Membranoproliferatif glomerülonefrit
4. Lenfoma		
Lenfoma	6	En sık glandular MALToma gelişir

- Organın epitelinde lenfositik infiltrasyon ile karakterize olan süreçler genellikle daha erken ortaya çıkar ve benign seyreder.
- İmmün kompleks depolanmasına bağlı gelişen süreçler ise daha geç ortaya çıkar, artmış morbidite ve lenfoma gelişimi ile ilişkilidir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Lenfoma**

- B lenfositlerin poliklonal olarak çoğalması ile başlayan süreç medyan olarak 8 yılda **B hücreli** lenfomaya dönüşebilir.
- En sık düşük grade, **extranodal marjinal zon lenfoma** (MALToma) görülür.

Tüm otoimmün hastalıklar arasında en yüksek lenfoma riski: Sjögren sendromu

Lenfoma gelişimine işaret edebilecek bulgular	
*Parotiste persistan büyüme, dilde şiddetli atrofi *Splenomegali *Palpabl purpura *Lenfadenopati *Lökopeni *Kriyoglobinemi	*RF pozitifliği *C4 kompleman düşüklüğü *İdrar ya da serumda monoklonal protein *BAFF düzeylerinde artma *Minör tükrük bezi biyopsisinde ektopik germinal merkezler
Bu risk faktörleri aynı zamanda glomerülonefrit gelişimi ve artmış mortalite riski ile de birliktedir.	

Laboratuvar bulguları

- Primer SS'da en sık rastlanan serolojik bulgu **hipergamaglobulinemidir**.
- **Otoantikorlar**; RF, ANA, Anti Ro ve Anti La.
- Diğer hastalıklar ile ilişkili otoantikorlar (anti-parietal, anti-tiroglobülin, anti TPO, anti 21 hidroksilaz, anti-mitokondrial, anti-düz kas antikor, anti-sentromer) bulunabilir.
- **Antikalponin-3** antikorları, periferik nöropati gelişimi ile ilişkili olarak son dönemde tanımlanmıştır.
- Kronik hastalık anemisi görülebilir.
- Lökopeni (en sık lenfopeni ve nötropeni) olabilir.
- Eritrosit sedimentasyon hızı sıklıkla artmıştır (%70).
- Ancak (SLE'de olduğu gibi) CRP çoğu zaman normal sınırlarda kalır.
- Dolaşımda immünkompleksler sıktır.
- % 20 hastada kriyoglobülin görülür. Hipokomplementemi (özellikle düşük C4) eşlik edebilir.
- %10-15 hastada monoklonal immünglobulin saptanabilir.
- Eşlik eden hastalıklara bağlı olarak; karaciğer enzim yüksekliği, hipokalemik metabolik asidoz gibi diğer bulgular da görülebilir.

Özellikle **tükrük bezi ultrasonografisi**, hem tanı koymada hem de prognoz belirlemede önemlidir. Minör tükrük bezi biyopsisi, fokal lenfositik infiltrasyonun histopatolojik doğrulanmasını sağlar.

Sjögren sendromu ayırıcı tanısı			
Parametreler	HIV enfeksiyonu ve Sicca sendromu	Sjögren sendromu	Sarkoidoz
Yaş-Cinsiyet	Genç yaş erkek	Orta yaş kadın	Özellik yok
Anti Ro / Anti La	Negatif	Pozitif	Negatif
Tükrük bezi histopatolojisi	CD8+ T lenfositler ile infiltrasyon	CD4+ T lenfositler ile infiltrasyon	Granülomlar
HLA ilişkisi	HLA-DR5	HLA-DR3 ve DRw52	Bilinmiyor
HIV serolojisi	Pozitif	Negatif	Negatif

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tanı

➢ Tanı öncesinde kuru göz ve kuru ağız yapan nedenler ekarte edilmelidir;

- Baş veya boyuna radyasyon öyküsü
- HIV, HCV enfeksiyonu
- Sarkoidoz
- Amiloidoz
- Diyabetes mellitus (kontrolsüz)
- Lenfoma öyküsü
- Graft versus host hastalığı
- IgG4 ilişkili hastalık
- Antikolinerjik ilaçlar

Sjögren Sendromu Uluslararası Sınıflama Kriterleri

1. Oküler semptomlar
2. Oral semptomlar
3. Göz tutulumu bulguları
*Schirmer testi (5 dakika içinde ≤ 5 mm olması)
*Rose Bengal skoru (≥ 4)

4. Histopatoloji
* En değerli tanı yöntemi, minör tükrük bezi biyopsisidir. Fokal lenfositik siyaloadenit (> 50 lenfosit / 4 mm^2) varlığı tanısaldır.

5. Tükrük bezi tutulumu bulguları
*Stimüle edilmemiş tükrük akım hızı (15 dakikada ≤ 1.5 mL olması)
*Parotis siyalografisi
*Tükrük bezi sintigrafisi

6. Otoantikor pozitifliği
*Anti-Ro ve/veya anti-La (+) olması

4 kriter ve üzeri Sjögren tanısı almaktadır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Sjögren sendromu'nda ACR/EULAR sınıflama kriterleri

Dahil etme kriteri:
- Oküler veya oral kuruluk veya Sjögren şüphesi bulgularından en az birinin olması

Bulgular:
- Histopatolojik olarak her 4 mm'de en az 1 tane fokal lenfositik siyaladenitin gösterilmesi (3 puan)
- Anti Ro/SSA antikor pozitifliği (3 puan)
- Oküler boyama skoru'nun 5'ten büyük olması (1 puan)
- Schirmer testinde 5 dakikada 5 mm'den daha az göz yaşı olması (1 puan)
- Uyarılmamış tükrük salınım hızı dakikada 0.1 mL'den az olması (1 puan)

Dışlama kriterleri:
-Diğer kuru göz kuru ağız yapan nedenlerin ekarte edilmesi

4 puan ve üzeri Sjögren tanısı almaktadır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tedavi

Sjögren sendromunda tedavi

*Ağız ve göz kuruluğu
- Lokal uygulamalar (suni damlalar, nemlendiriciler, ağız hijyeni, vb)
- Muskarinik agonistler (**pilokarpin** ve **sevimelin**)
  - ✓ Pilokarpin, uyarılmış siyalometri testinde tanısal amaçla da kullanılır

*Renal tübüler asidoz → Bikarbonat
*Artrit → Hidroksiklorokin veya metotreksata ek olarak steroid
*Vaskülit → Steroid ve/veya immünsüpresifler (siklofosfamid)
*Lenfoma → CHOP + Rituksimab
*Dirençli vaka → **Ritüksimab** (ve BAFF monoklonal antikoru olan **Belimumab?**)

İNFLAMATUVAR MİYOPATİLER

Giriş

- İnflamatuvar kas hastalıkları, çizgili kaslarda kronik inflamasyon ile karakterize, nadir görülen sistemik hastalıklardır.
- Edinilmiş ve tedavi edilebilir kas güçsüzlüğünün en sık nedenidir.

İnflamatuar miyopatilerin klinik ve laboratuar özellikleri

Tip	Cins.	Yaş	Rash	Güçsüzlük	Laboratuar	Kas biyopsisi ve hücreler	İST yanıtı	İlişkili durumlar
DM	K > E	Ç ve Y	Var	P > D	CK normal / artmış (> 50 kat); Miyozit spesifik antikorlar (Anti-MDA_5, Anti-Mi_2, Anti-TIF_1, Anti-NXP_2)	Perimisyal ve perivas-küler inflamasyon, **perifasiküler atrofi**, Tip 1 IFN ilişkili proteinler, Membran atak kompleksi, CD_4 T ve B lenfositler	Var	Miyokardit, İAH, Kanser, Vaskülit, BDH
PM	K > E	Y	Yok	P > D	CK artmış (> 50 kat)	Endomisyal inflamasyon, MHC1 ekspresyonu, CD_8 T lenfositler	Var	Miyokardit, İAH, Kanser, BDH
IMNM	K = E	Ç ve Y	Yok	P > D	CK artmış (> 10 kat); Anti HMGCR antikor, Anti-SRP antikor	Nekrotik kas lifleri, Minimal inflamatuar infiltrat, Nekrotik lifleri fagosite eden makrofajlar	Var	Kanser, BDH, Statin kullanımı
ASS	K > E	Ç ve Y	Bazen	P > D	CK artmış (> 10 kat); Anti sentetaz antikorlar	Perimisyal ve perivas-küler inflamasyon, Alkalen fosfataz boyamada perimisyal fragmantasyon, CD_4 T ve B lenfositler	Var	Non-erozif artrit, İAH, Raynaud fenomeni, makinist eli, ateş
IBM	E > K	> 50	Yok	P ve D (Özellikle elin fleksör, dizin ekstansör kasları)	CK normal / artmış (< 10 kat); Anti-cN1A antikor, CD_4/CD_8 oranı düşük	Endomisyal inflamasyon, MHC1 ekspresyonu, vakuoller, CD_8 T lenfositler ve Large granüler lenfositler	Yok veya minimal	Large granüler lenfositik lösemi, Sarkoidoz, Sjögren send.

DM: Dermatomiyozit, **PM:** Polimiyozit, **IMNM:** İmmün aracılı nekrotizan miyopati, **ASS:** Anti sentetaz sendromu, **IBM:** İnklüzyon cisimcikli miyozit, **K:** Kadın, **E:** Erkek, **Ç:** Çocuk, **Y:** Yetişkin, **P:** Proksimal, **D:** Distal, **CK:** Kreatinin kinaz, **İST:** İmmünsüpresif tedavi, **BDH:** Bağ doku hastalığı, **İAH:** İnterstisyel akciğer hastalığı

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Kas güçsüzlüğünde ayırıcı tanı;
  - ✓ Atrofi ve fasikülasyon varlığı, **nörojenik** bir süreci gösterir (ALS, vb)
  - ✓ Yorulma ile artan güçsüzlük, **nöromüsküler kavşak** hastalığını düşündürür (M.Gravis)
  - ✓ Duyusal bozukluk varlığı, **spinal tutulum** veya **polinöropatiyi** akla getirir.
  - ✓ Skapular kanatlanma, baldır kaslarında psödohipertrofi, kontraktürlerin erken dönemde gelişmesi **müsküler distrofilere** işaret eder.
  - ✓ Cushingoid görünüm, hipo/hipertroidi bulguları, akromegali, vb varlığında **endokrinolojik nedenler** düşünülmelidir.
  - ✓ Subjektif kas güçsüzlüğü ile birlikte ciddi kas ağrısı ve akut faz reaktan yüksekliği akla ile **polimiyaljiya romatikayı** getirmektedir.
  - ✓ Hastaya kullandığı ilaçlar mutlaka sorulmalıdır.

Miyalji/Miyopati/Kas güçsüzlüğüne neden olabilen ilaçlar	
• Fibratlar • Statinler • Klorokin/Hidroksilorokin • Kortikosteroidler • Kolşisin • D-penisilamin • Zidovudin • Alkol	İlaçlarla ilişkili miyopatilerin biyopsi bulguları ✓ Klorokin ve Kolşisin: Vakuoler miyopati ✓ Alkol: Akut rabdomiyoliz ve kronik miyopati ✓ Kortikosteroidler: Tip II lif atrofisi ✓ Zidovudin: Mitokondriyal miyopati (Ragged Red Fibers) ✓ D-penisilamin ve Tip 1 İnterferon: Tipik polimiyozit ✓ Hidroksiklorokin: Lizozomal depo miyopatisi ✓ Statinler ve fibratlar: Otoimmün nekrotizan miyopati

Miyozit ile ilişkili diğer durumlar

- İmmün kontrol noktası inhibitörü kullanımı
- COVID-19

Tendinopatilerle en çok ilişkilendirilen ilaçlar:

- Kinolonlar
- Glukokortikoidler
- Aromataz inhibitörleri
- Statinler

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Laboratuvar bulguları

➢ **Kas enzimleri**

- En sensitif kas enzimi **kreatinin kinaz**dır (CK), hastalık aktivitesi ile genellikle paralellik gösterir
- CK düzeyi; PM ve DM'de 50 kata kadar yükselebilirken, overlap DM varlığında normal saptanabilir.
- Bazen DM ve PM'de **CK normal** iken **aldolaz yüksek** bulunabilir.
- CK düzeyi, IBM'de ise genellikle normaldir veya hafif yükselebilir
- Ayrıca **LDH** ve **AST** de artabilir.

➢ **Otoantikorlar**

- Miyozit spesifik otoantikorlar, antisentetaz antikorlar, anti SRP antikor, antiHMGCR antikor, Anti-cN1A antikor, vb tanıda yardımcıdır.

➢ **EMG**

- Miyopatilerle nöropatileri ayırt edebilir. (IBM hariç)
- Kas hasarını yansıtan miyopatik bulgular (düşük amplitüdlü, kısa süreli ve polifazik motor ünite potansiyelleri izlenir) saptanır. Ancak kas hasarının gerçek nedenini gösteremez.

➢ **Kas biyopsisi**

- **En sensitif** ve **en spesifik** tanısal yöntemdir.
- Ancak kas tutulumu bölgesel olabileceği için biyopsi her zaman tanısal olmayabilir. Hangi kaslardan biyopsi alınabileceği konusunda EMG ve MRG yardımcı olabilir.
- Tipik DM döküntüsü olan bir hastada miyozit spesifik bir antikor saptanması halinde biyopsi (cilt veya kas) yapılmasına gerek yoktur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Spesifik hastalıklar

➢ **Dermatomiyozit (DM);**

- Kas güçsüzlüğü subakut (haftalar aylar içinde) seyir gösterir.
- Proksimal kaslar (özellikle kalça ve omuz kasları) ağırlıklı olarak tutulur.
- Bu nedenle; sandalyeden kalkmada, merdiven çıkmada, yatakta oturur pozisyona gelmede ve saç taramada güçlük vardır. Düğme ilikleme, örgü örme ya da yazı yazma gibi distal kas gücü gerektiren ince motor hareketler son dönemlere kadar korunur.
- Mimik ve oküler kaslar **korunmuştur**.
- DTR'ler geç dönem hastalık veya kontraktürler gelişene kadar **korunmuştur**.
- Karakteristik cilt bulguları, DM'yi diğer miyozitlerden ayırır.
- Cilt bulguları, kas tutulumundan önce veya sonra ortaya çıkabilir.
- Nadiren miyozit olmaksızın cilt bulguları görülebilir (**amiyopatik dermatomiyozit** veya **dermatomiyozit sine miyozitis**).
- Cilt bulguları;
  - ✓ **Heliotrop rash** (Göz kapağı çevresinde mavi-mor leke ve ödem) → **Patognomonik**
  - ✓ **Gottron belirtisi** (Elin dorsal yüzlerinde pembe-mor plaklar) → **Patognomonik**
  - ✓ **V belirtisi** (boynun ön kısmından göğüse yayılan eritem)
  - ✓ **Şal belirtisi** (enseden omuz arkasına yayılan eritem)
  - ✓ **Holster (Tabanca Kılıfı) Bulgusu:** Uyluk lateral yüzeyinde görülen eritem
  - ✓ **Kapilleroskopide dilate kapiller looplar**
  - ✓ **Subkutan kalsifikasyonlar**
- Hastalarda ayrıca; miyalji, artralji, disfaji, dizatri, kardiyak tutulum görülebilir.
- Dispne, solunum kasları tutulumu veya akciğerin intrinsik hastalıkları (İAH, bronkopnömoni, alveolit, vb) nedeni ile ortaya çıkabilir.
- DM, özellikle erişkin hastalarda **paraneoplastik** olarak görülebilir.
- **Miyozit spesifik antikorlar;**
  - ✓ **Anti-MDA5**: Amiyopatik DM ile ilişkilidir. Ağır palmar döküntü, dijital ülser ve hızlı ilerleyen İAH ile ilişkilidir.
  - ✓ **Anti-Mi2:** Daha ılımlı DM ve çok iyi tedavi yanıtı ile ilişkilidir.
  - ✓ **Anti-TIF1, Anti-NXP2 ve anti–SAE:** Artmış kanser riski (paraneoplastik DM) ile ilişkilidir.
- **DM'de kötü prognostik faktörler;**
  - ✓ Malignite varlığı
  - ✓ İleri yaş
  - ✓ İAH varlığı
  - ✓ Disfaji
  - ✓ Kalp tutulumu
  - ✓ Tedaviye geç başlanması
  - ✓ Yetersiz tedavi verilmesi

İdiyopatik inflamatuvar miyozitlerde kanser riski yüksek olan durumlar:

- Disfaji
- Akut başlangıçlı ve tedaviye dirençli seyir
- Amiyopatik dermatomiyozit
- Yüksek ESR
- Epidermal nekroz ve kutanöz ülserasyonlar
- Kutanöz lökositoklastik vaskülit

Pulmoner fibrozis (İAH), Poliartrit, Raynaud fenomeni, Anti-sentetaz antikorları (Örn: Anti-Jo-1) ***ise malignite olasılığı azaltır.***

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Polimiyozit (PM);**

- Kas tutulumu (bilateral, simetrik, proksimal) ve seyri (hafta-ay) açısından DM'ye benzer.
- Eskiden birçok miyopati (IBM, IMNM) yanlışlıkla PM tanısı almıştır.
- DM'den daha az olmak üzere malignite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. (**paraneoplastik**)
- DM gibi diğer bağ doku hastalıkları ile beraber görülebilir (**overlap**)
- Kötü prognostik faktörleri, DM ile benzerdir.

➢ **İmmün aracılı nekrotizan miyopati (İMNM);**

- Proksimal kasları simetrik tutan ancak akut ve ağır seyir gösteren bir miyopatidir.
- Bağ doku hastalığı (overlap), kanser (paraneoplastik) veya ilaç ilişkili olabilir.
- Biyopside inflamatuar hücrelerden fakir nekrotik kas lifleri görülür. Nekrotik lifleri fagosite eden makrofajlar da izlenebilir.
- Otoantikorlar;
  - ✓ **Anti SRP**: Ağır kas ve kalp tutulumu, tedaviye kötü yanıt ve kötü prognoz ile ilişkilidir.
  - ✓ **Anti HMGCR**: Statin kullanımı ile tetiklenmektedir. Statin kullanmayan hastalar ise altta yatan malignite olasılığı açısından taranmalıdır.

➢ **Anti sentetaz sendromu (ASS);**

- Bazı hastalar eritematöz cilt bulguları veya kas biyopsilerinde benzerlik nedeni ile DM olarak tanı alabilirler.
- Miyozit, non eroziv artrit, İAH, Raynaud fenomeni, makinist eli, ateş bulgularına ek olarak antisentetaz antikor varlığı ASS olarak tanımlanır.
- **Antisentetaz antikorlar;**
  - ✓ Aminoaçil t-RNA sentetaz'a karşı gelişen otoantikorlardır.
  - ✓ En sık karşılaşılan miyozit spefisifik otoantikorlardır.
  - ✓ En sık görülen antisentaz antikor, **anti Jo-1** (histidil t-RNA sentetaz)'dir
- DM veya PM kadar olmasa da tedaviye yanıt verir. İAH ise tedaviye genellikle dirençlidir.
- DM, PM ve IMNM'den farklı olarak malignite ile ilişkili değildir.

TUSDATA 47401761000 TUSHAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **İnklüzyon cisimcikli miyozit (IBM);**

- Hastalar genellikle 50 yaş üstündedir ve çoğunlukla erkektir.
- Kas güçsüzlüğü yavaş şekilde (yıllar içinde) ilerler.
- Diğer miyozitlerden farklı olarak kaslar asimetrik tutulur.
  - ✓ Erken dönemde **medial ve lateral anterior uyluk** (quadriceps femoris) ile **ventral önkolda** (parmak fleksör kasları) kas kütlesinde azalma oldukça karakteristiktir.
  - ✓ Quadriseps kasının erken tutulumuna bağlı dizlerde burulma ile **düşmeler** sık görülür.
  - ✓ Muayenede en faydalı yaklaşım **teker teker parmak distal kas güçlerinin değerlendirilmesi**dir.
- Disfaji, diğer miyozitlere oranla daha sık görülür.
- CK düzeyleri normal ve hafif artmış olabilir (< 10 kat).
- IBM ilişkili otoantikor, **anti-cN1A** (diğer adı Anti-MUP44) antikorudur.
- Flowsitometrik incelemede; CD4/CD8 oranının azalmış olduğu görülür, ayrıca large granüler lenfositlerin sayısı artmıştır.
- EMG'de hem nöropatik hem de miyopatik değişiklikler saptanabilir.
- Biyopsi bulguları PM'ye benzer. **Ek bulgular şunlardır;**
  - ✓ Kongo kırmızı pozitif (amiloid içeren) vakuoller
  - ✓ Sitokrom oksidaz negatif anormal mitokondriler
- IBM patogenezinde inflamatuar miyozit bulguları yanı sıra dejenaratif değişiklikler de barındırır. Bu nedenle immünsüpresif tedaviye iyi cevap vermez.
- Kanser ile ilişkisi yoktur

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tanı

İnflamatuar miyopatilerin tanı kriterleri	
Hastalık	**Tanı**
DM	1. Tanısal cilt tutulumu (Heliotrop raş, Gottron papülleri) **VEYA** Tanısal kas biyopsisi bulgusu (Perifasiküler atrofi) **VEYA** 2. Aşağıdakilerin tamamı • Diğer cilt bulguları • Subakut/kronik proksimal kas güçsüzlüğü • Kas biyopsisinde perifasiküler ve perivasküler inflamasyon olması (endomisyal inflamasyon, vakuoller vb diğer patolojiler olmaması) **VEYA** Cilt biyopsisinde interface dermatit görülmesi
PM	Aşağıdakilerin tamamı • Subakut/kronik proksimal kas güçsüzlüğü • Kas enzimlerinde yükselme • Kas biyopsisinde endomisyal inflamasyonun varlığı • İmmünsüpresif tedaviye yanıt alınması **VEYA** Müsküler distrofi, İBM vb hastalıkların dışlanması
IMNM	Aşağıdakilerin tamamı • Akut/subakut proksimal kas güçsüzlüğü • Kas biyopsisinde makrofajdan zengin nekrotizan inflamasyon varlığı
İBM	Aşağıdakilerin tamamı • > 50 yaş erişkin hasta • Parmak fleksör veya quadriceps femoris kaslarında güçsüzlük • Kas biyopsisinde endomisyal inflamasyonun varlığı **VEYA** Anti-cN1A antikor pozitifliği • Kas biyopsisinde vakuollerin varlığı **VEYA** Kas biyopsisinde non-nekrotik kas liflerinde inflamasyon varlığı **VEYA** Anti-cN1A antikor pozitifliği

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tedavi

- Genellikle **oral steroid** tedavisi ile başlanır. (3-6 ay süresince devam edilir.)
- Ağır kas tutulumu veya komorbid tutulumlar (İAH, miyokardit) varlığında 3 gün 1000 mg pulse steroid verilebilir.
- Steroid etkinliğinin değerlendirilmesinde, kas gücündeki objektif artışa ve hastanın günlük yaşam aktivitelerine bakılır.
- Kas gücü arttığında eş zamanlı olarak serum CK değeri düşer, ancak bu durumun tersi her zaman doğru değildir. Klinik düzelme olmadan serum CK değerlerinde azalma tedavide başarı olarak değerlendirilmemelidir.
- Miyozit relapsı, steroid miyopatisinden ayırt edilmelidir;
  - **Steroid miyopatisini** düşündüren bulgular;
    - ✓ Cushingoid görünüm (ekimoz, aydede yüz, vb)
    - ✓ Güçsüzlüğün özellikle yüksek steroid dozlarında gelişmesi
    - ✓ Normal serum CK düzeyi
    - ✓ EMG'de kas membran irritabilitesinin olmaması
  - **Miyozit relapsını** düşündüren bulgular;
    - ✓ Güçsüzlüğün, steroid düzeyinin azaltıldığı dönemde gelişmesi
    - ✓ CK düzeyinin artması
    - ✓ EMG'de spontan anormal dalgaların görülmesi

Steroid miyopatisi

- Tüm uygulama yolları ve tüm dozlar ile ilişkili olabilir.
- Sıklıkla alt ekstremite proksimal kas güçsüzlüğüne yol açar.
- İlgili kaslarda atrofi (özellikle tip 2 kas lifi atrofisi) görülür.
- Biyopside inflamasyon/nekroz beklenmez.
- Serum CK ve Aldolaz seviyeleri **normaldir**.
- Florlu steroid (deksametazon, betametazon, triamsinolon) kullananlarda daha sık, daha ağır ve daha erken gelişmektedir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **İkinci basamak tedaviler;**

- Metotreksat (ilk tercih)
- Azatioprin
- Mikofenolat mofetil
- Rituksimab
- İVİG (Anti-HMGCR miyopatisinde IVIG monoterapi olarak etkilidir, hatta ilk tercih olabilir.)

Aşağıdaki durumlarda glukokortikoid + ikinci basamak ajan (genellikle metotreksat) birlikte başlanır:

- Ağır kas güçsüzlüğü
- Diğer organ tutulumu (ör: miyokardit, interstisyel akciğer hastalığı)
- Steroid komplikasyonu açısından yüksek riskli hastalar (ör: diyabet, osteoporoz, postmenopozal kadın)
- Tedavisi zor IMNM vakaları

SİSTEMİK SKLEROZ

Giriş

➢ Sistemik skleroz (SSk); cilt ve/veya visseral organları tutabilen, progresif fibrozis ile karakterize bir bağ dokusu hastalığıdır.

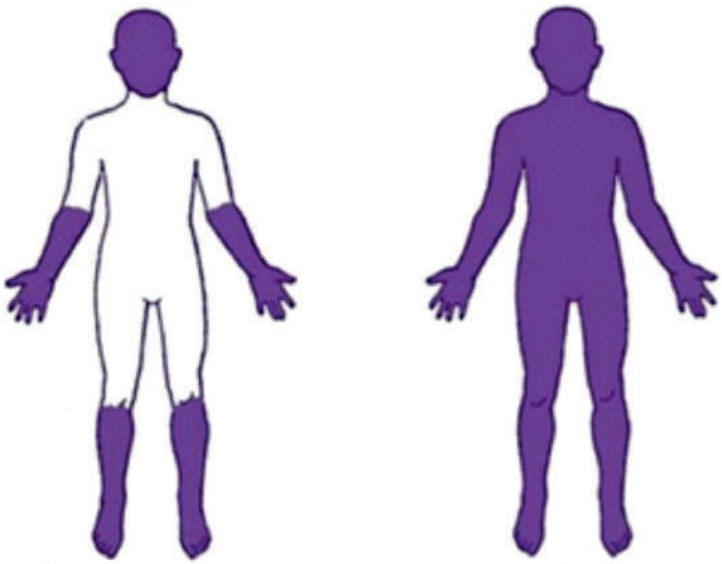
➢ K/E oranı 4.6/1'dir.

➢ Zirve insidansı 30-50 yaş arasındadır.

➢ **Sklerodermanın, cilt - visseral tutuluma göre gruplandırılması;**

- **Lokalize skleroderma** → cilt tutulumu var, visseral tutulum yok
  - ✓ Lineer skleroderma
  - ✓ Morfea
- **Sistemik skleroderma (SSk)**
  - ✓ Limitli (sınırlı) SSk → cilt tutulumu var, visseral tutulum var
  - ✓ Diffüz SSk → cilt tutulumu var, visseral tutulum var
  - ✓ SSk sine skleroderma → cilt tutulumu yok, visseral tutulum var

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



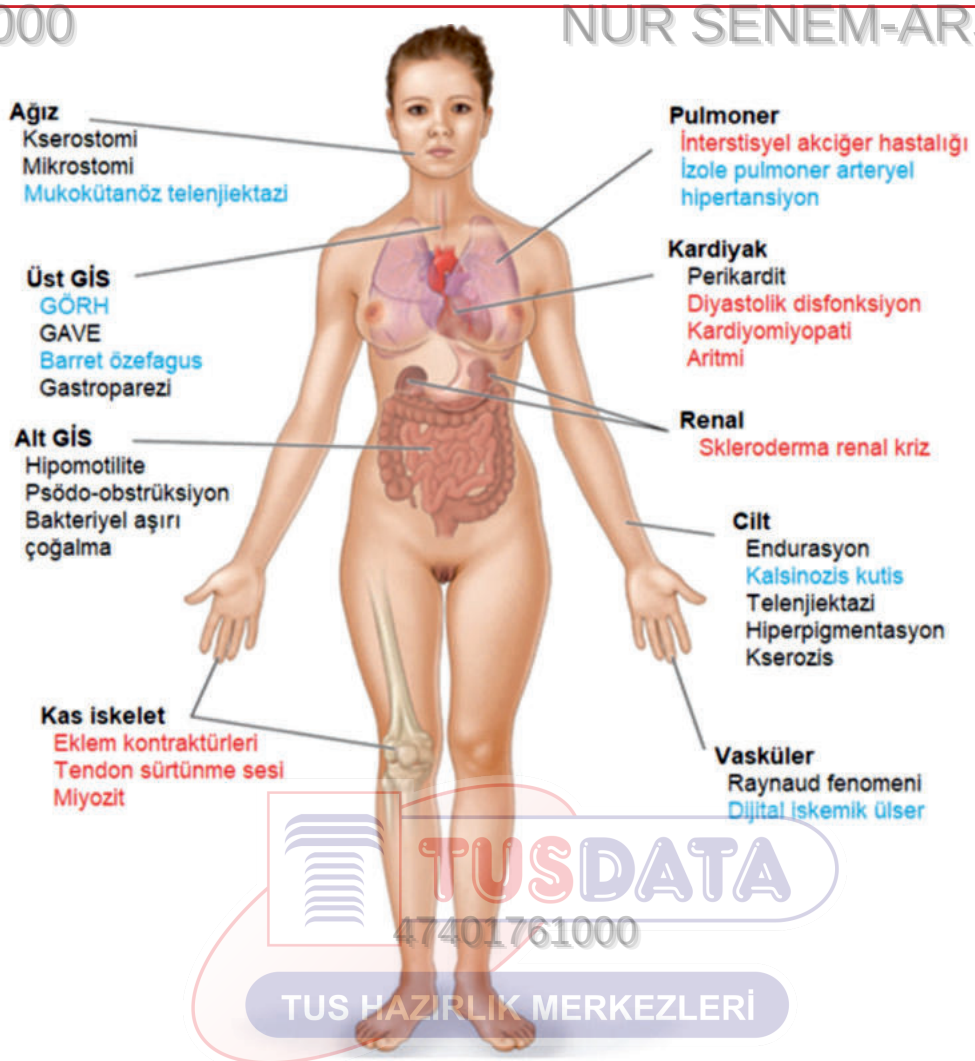
Limitli (sınırlı) SSk | Diffüz SSk

Sistemik sklerozun cilt tutulumuna göre sınıflandırılması

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



TUSDATA
47401761000
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Altı çizili yazılar diffüz SSk'de daha sıktır. Siyah zemin üzerine beyaz yazılar, limitli SSk'da daha sıktır. Benzer sıklıktaki bulgular ise siyah ile yazılmıştır.

Etiyoloji ve Patogenez

- Patogenezde, genetik faktörlerden ziyade çevresel faktörler daha etkilidir.

SSk ile ilişkili çevresel faktörler

Enfeksiyonlar
* EBV, CMV, Parvovirus B19

Toksik-Epidemik sendromlar
* Toksik yağ sendromu
* Eozinofili miyalji sendromu (L-triptofan içeren diyet takviyeleri)
* Nefrojenik sistemik fibrozis (Gadolinyum)

Mesleki maruziyetler
* Silika, Polivinil klorid, Aromatik hidrokarbonlar, ...

İlaçlar
* Bleomisin, Pentazosin, Kokain, İştah baskılayıcıları, Taksol (Paklitaksel), Barisitinib, Karbidopa, İmmün kontrol noktası inhibitörleri

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Sigara SSk gelişme riskini arttırmaz.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **SSk patogenezinden sorumlu üç kardinal patofizyolojik mekanizma;**
- Diffüz mikroanjiyopati
- İmmün disregülasyon (inflamasyon ve otoimmünite)
- Visseral ve vasküler fibrozis

Patoloji

➢ Erken dönemde perivasküler inflamatuvar hücre infiltrasyonu saptanır.
➢ Geç dönemde noninflamatuvar obliteratif vaskülopati görülür.
➢ Nihayetinde fibrozis gelişerek, dokunun mimarisini ve fonksiyonunu bozar.

Klinik bulgular

Sınırlı SSk ve diffüz SSk'de klinik özelliklerinin karşılaştırılması

Özellikler	Sınırlı SSk	Diffüz SSk
Cilt tutulumu	Sinsi başlar, distal ekstremite ve yüzü tutar, yavaş ilerler	Hızlı başlar, tüm vücudu tutabilir, hızlı ilerler
Raynaud fenomeni	Cilt tutulumundan yıllar önce gelişir, parmaklarda kritik iskemiye neden olabilir	Cilt bulguları ile eş zamanlı ortaya çıkar, parmaklarda kritik iskemi daha azdır
Kas-iskelet	Hafif artralji	Şiddetli artralji, karpal tünel sendromu, tendon sürtünme sesi, eklem kontraktürleri
İnterstisyel akciğer hastalığı	Genellikle hafiftir, yavaş ilerler	Sık görülür, erken başlar, hızlı ilerler, şiddetlidir
Pulmoner arteriyel hipertansiyon	Sık görülür, geç ortaya çıkar, izole olarak görülebilir	Sıklıkla interstisyel akciğer hastalığı ile birlikte görülür
Skleroderma renal krizi	Çok nadirdir	%15 hastada gelişir, genelde ilk 4 yılda ortaya çıkar
Kalsinozis kutis	Sık görülür, belirgindir	Daha az görülür, hafiftir
Spesifik otoantikorlar	Anti-sentromer	Anti-topoizomeraz I (Scl-70), Anti-RNA polimeraz III

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Sınırlı SSk ve diffüz SSk'de klinik tutulumların sıklığı

	Sınırlı SSk (%)	Diffüz SSk (%)
Cilt tutulumu	90*	100
Raynaud fenomeni	99	98
Özofageal tutulum	90	80
İskemik parmak ülserleri	50	25
Kalsinozis kutis	40	35
İnterstisyel akciğer hastalığı	35	65
Pulmoner arteriyel hipertansiyon	15	15
Miyopati	11	23
Kardiyak tutulum	9	12
Skleroderma renal krizi	2	15

**Hastaların %10'unda SSk sine skleroderma görülür.*

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Her iki klinik tabloda da **Raynaud fenomeni** ilk bulgudur. Raynaud fenomeni ile hastalık bulguları arasında geçen süre diffüz SSk'da kısa iken, sınırlı SSk'da ise daha uzundur.
- **Diffüz SSk**'da visseral tutulum (pulmoner fibrozis, renal kriz) daha sık, daha hızlı ve daha ağırdır. Genellikle hastalığın ilk 4 yılı içinde gerçekleşir. (Bu dönemde ciddi organ hasarı olmamış ise hastalık stabil seyreder)
- **Sınırlı SSk**'da ise visseral tutulum daha nadir, daha yavaş ve daha hafiftir. Ancak raynaud fenomeni, parmak iskemisi ve izole pulmoner arteriyel hipertansiyon gibi vaskülopati bulguları daha ön plandadır.
- Bazı sınırlı SSk hastalarında **CREST sendromu** görülür;
  - Kalsinozis kutis
  - Raynaud fenomeni
  - Özofageal dismotilite
  - Sklerodaktili
  - Telenjiektazi

Cilt bulguları

- SSk'nin en belirgin bulgusudur.
- Cilt tutulumunun yaygınlığı, hastalığın sınıflandırılması ve prognozunun belirlenmesinde önem arz eder.
- **Fibrozis;** kıl folikülü, ter bezleri gibi deri eklerini ve yağ dokuyu invaze eder. Bunun sonucunda kıl kaybı, terlemede azalma ve kuru cilt ortaya çıkar
- SSk'deki cilt tutulumunun **kronolojik sırası**;
  - Ödematöz faz
  - Endüratif / fibrotik faz
  - Atrofik faz
- Tutulum; parmaklardan başlar, proksimale doğru bilateral ve simetrik ilerler.
- Diğer cilt bulguları
  - Hipopigmentasyon / Hiperpigmentasyon
  - Telenjiektaziler (özelikle atrofik fazda) → Telenjiektazi sayısı PAH ciddiyeti ile doğru orantılıdır.
  - Kutanöz kalsikasyonlar
  - Maske yüz, mikrostomi
  - Ellerin dorsal yüzlerindeki transvers çizgilerin kaybı
  - Parmak uçlarında ağrılı ülserler

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Raynaud fenomeni

- SSk'de hemen her zaman vardır ve en sık cilt dışı hastalık bulgusudur.
- Çoğu zaman hastalığın ilk bulgusudur.
- Sıklıkla distal kısımlarda görülür, ancak iç organ damarlarını da tutabilir.
- Ataklar genellikle soğuk, emosyonel stres veya vibrasyon ile tetiklenir.
- Klasik olarak birbirini takip eden 3 fazı vardır:
  - Soğukluk / solukluk - Vazokonstriksiyon (Beyaz)
  - Siyanoz - İskemi (Mor)
  - Hiperemi - Reperfüzyon (Kırmızı)
- **Raynaud sendromunun patofizyolojisi;**
  - Otonom ve periferik sinir sisteminde geri dönüşümlü fonksiyonel değişiklikler ile başlar;
    - ✓ Duysal sinirlerden kalsitonin gen ilişkili peptid üretiminde bozulma
    - ✓ Vasküler düz kasta α2 adrenerjik reseptörlerin artmış hassasiyeti
  - **İzole (primer) Raynaud fenomeni** genellikle progresif seyirli değildir ve benign bir durumdur.
  - SSk ile ilişkili **(sekonder) Raynaud fenomeni** ise sıklıkla progresiftir; dijital ülser ve parmak kaybı gibi komplikasyonlar ile sonuçlanır.
  - **Anti-sentromer antikor** pozitifliği, daha ağır ve iskemik dijital kayıp ile seyreden Raynaud fenomeni ile ilişkilidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Raynaud fenomeninin sınıflandırılması		
	Primer	Sekonder
Altta yatan hastalık/durum	Yok	Var
Hastanın yaşı	Genç	Orta-İleri
Cinsiyet	K > E	Değişken
ANA pozitifliği, ESH yüksekliği	Yok	Var
Aile öyküsü	Var	Yok
Atakların karakteri-Tutulum	Simetrik	Asimetrik
Parmakta iskemik değişiklikler	Yok	Var
Kapilleroskopi	Normal	Anormal
Antisentromer antikor pozitifliği	Yok	Var
Sklerodaktili	Yok	Var

Primer Raynaud sendromu olan hastalarda semptomları kötüleştirebilen veya sekonder Raynaud tablosunu tetikleyebilen bazı önemli ilaçlar:

- Sisplatin
- Bleomisin
- Beta bloker
- Klonidin
- Bromokriptin
- Dekstroamfetamin
- Ergot alkaloidleri
- Triptanlar (migren tedavisi)
- Kokain
- Metilfenidat
- Fentermin
- İnterferon tedavisi
- Tirozin kinaz inhibitörleri
- Siklosporin
- Sülfasalazin

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Akciğer bulguları - Genel

- Hastalarda ikinci en sık viseral tutulum şeklidir (en sık GİS).
- SSk hastalarındaki **en önemli mortalite** nedenidir.
- Diffüz SSk'da **interstisyel fibrozis** baskın iken, sınırlı SSk'da ise ön planda **izole pulmoner arteryel hipertansiyon** görülür.
- **FVC / DLCO oranı,** pulmoner hipertansiyonun (HT) nedenini gösterir

  a) İnterstisyel hastalığa bağlı pulmoner HT
  - Hem FVC hem de DLCO azalmıştır
  - FVC / DLCO oranı < 1.4'tür

  b) İzole pulmoner arteryel HT
  - FVC normal iken DLCO azalmıştır
  - FVC / DLCO oranı > 1.8'dir
- FVC / DLCO oranının kullanıldığı en önemli yer, skleroderma hastasındaki pulmoner HT'nin etiyolojisinin noninvaziv olarak gösterilmesidir.
  - Oran > 1.8 ise → Limitli SSk (Pulmoner HT, izoledir)
  - Oran < 1.4 ise → Diffüz SSk (Pulmoner HT, interstisyel hastalığa bağlıdır)
- Diğer akciğer bulguları;
  - Gastroözefageal reflüye bağlı aspirasyon pnömonisi
  - Endobronşiyal telenjiektazilere bağlı pulmoner hemoraji
  - Obliteratif bronşiyolit
  - Göğüs duvarı fibrozisine bağlı restriktif tipte ventilasyon defekti
  - Spontan pnömotoraks
  - İlaca bağlı akciğer toksisitesi
  - Akciğer kanseri

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Akciğer Bulguları - İnterstisyel fibrozis

- SSk ile ilişkili en sık interstisyel akciğer hastalığı paterni **nonspesifik interstisyel pnömonidir** (NSIP).
- Daha çok diffüz SSk'da, progresif cilt tutulumu ile birlikte, ilk 4 yılda görülür.
- Efor dispnesi, ilerleyici nefes darlığı ve kuru öksürük sık görülür.
- Fizik muayenede akciğer bazallerinde **velcro raller** duyulur.
- SFT'de, zorlu vital kapasite (FVC), total akciğer volümü (TLC)'de ve diffüzyon kapasitesi (DLCO) azalır.
  - Bu hastalarda en erken ve en sensitif değişiklik, DLCO azalmasıdır.
- En değerli görüntüleme yöntemi yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografidir.
  - Erken dönemde **buzlu cam** görünümü tipiktir (aktif alveoliti gösterir)
  - Geç dönem bulgusu ise **bal peteği akciğer**dir.

> SSk hastalarında (semptomsuz olsalar bile) gizli fibrozisi yakalamak için mutlaka **bazal bir HRCT** çekilmelidir. Ancak hastalığın gidişatını takip ederken seri HRCT'ler çekilmesi önerilmez. Hastalığın takibi ilk 3-5 yıl boyunca her **3-6 ayda bir yapılan SFT - özellikle FVC takibi** ile yapılmalıdır.

- **Risk faktörleri;**
  - Erkek cinsiyet
  - Diffüz cilt tutulumu
  - Şiddetli gastroözofageal reflü varlığı
  - Anti-topoizomeraz I antikor varlığı
  - İlk başvuruda DLCO difüzyon kapasitesinde ve FVC'de düşüklük

Akciğer Bulguları - Pulmoner arteryel hipertansiyon (PAH)

- Sıklıkla sınırlı SSk'de uzun yıllar sonra ortaya çıkar.
- Pulmoner arterlerde **vaskülit bulgusu olmaksızın lümende daralma (intimal kalınlaşma)** gelişir**.**
- Efor dispnesi ve sağ kalp yetmezliği bulguları ön plandadır.
- SFT'de FVC normal iken DLCO'da izole düşüş olması tipiktir.
- EKO'da sistolik pulmoner arter basıncının > 40 mmHg ve triküspit yetmezlik jet hızı >3 m/sn olması PAH açısından anlamlıdır. Bu hastalarda tanının kesinleştirilmesi için sağ kalp kateterizasyonu yapılır. Sağ kalp kateterizasyonunda ortalama pulmoner arter basıncının ≥ 20 mmHg, pulmoner kapiller kama basıncının ≤ 15 mmHg ve pulmoner vasküler direnç >2.0 Wood ünitesi olması kesin PAH tanısını koydurur.
- **Risk faktörleri;**
  - Sınırlı SSk
  - Hastalığın daha ileri yaşta başlaması
  - Şiddetli Raynaud fenomeni
  - Fazla miktarda kutanöz telenjiektazi varlığı
  - Anti-sentromer, U1-RNP ve U3-RNP (fibrillarin) antikor pozitifliği
- İdiyopatik PAH ilişkili BMPR2 gen mutasyonu SSk ilişkili PAH'ta görülmez.
- **BNP** düzeyi, PAH'ın ciddiyeti ile ilişkilidir.
- SSk ilişkili PAH, idiyopatik PAH'a göre daha kötü prognozludur ve tedaviye daha az cevap verir.

Gastrointestinal sistem bulguları

- En sık viseral tutulum şeklidir. Diffüz veya sınırlı SSk'nin her ikisinde de % 90'a varan sıklıkta görülebilir.
- Tüm GİS tutulabilir. Ancak en sık **distal özofagus** tutulur (eşlik eden miyozit olmadıkça üst özefageal motilite korunmuştur)
- Tüm GİS boyunca görülebilen ortak patolojik değişiklikler; **küçük damarlarda obliteratif vaskülopati, düz kaslarda atrofi ve intakt mukoza**'dır.
- Dismotilite en tipik bulgudur.
- **Orofaringeal bulgular**
  - Kserostomi, mikrostomi, periodontal hastalık, dil frenulumunda kısalma

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Gastroözefageal reflü**
- Nedenleri; özefageal motilitenin azalması, alt özefagus sfinkter tonusunun azalması ve mide boşalmasının gecikmesi
- Komplikasyonları;
  - ✓ Özefageal; özefajit, striktür, Barret metaplazisi, adenokanser
  - ✓ Ekstraözefageal; ses kısıklığı, kronik öksürük, aspirasyon pnömonisi (interstisyel akciğer hastalığını agreve eder)
- SSk, hem gastroözefageal reflü hem de disfaji yapabilen bir hastalıktır.

➢ **Mide bulguları**
- Mide boşalmasında gecikme (gastroparezi) sık görülür. Erken doygunluk, şişkinlik ve reflü semptomlarının agreve olmasına neden olur.
- Gastrik antral vasküler ektazi (GAVE - karpuz mide), tekrarlayan GİS kanama ve demir eksikliği anemisi nedeni olabilir.

➢ **Alt gastrointestinal sistem bulguları**
- İntestinal motilite azalması ve bakteriyel aşırı çoğalmaya bağlı olarak malabsorbisyon ve kronik ishal görülebilir. Yağ ve protein malabsorbsiyonu, vitamin D ve vitamin B12 eksikliği gelişebilir.
- İntestinal motilite azalması sonucu **psödo-obstrüksiyon** gelişebilir. Radyolojik bulguları, akut intestinal obstrüksiyon ile karışabilir
- Bazen intestinal gaz, barsak duvarı içine hapsolabilir (**pneumatosis cystoides intestinalis**).
- Kolonik tutulumda; konstipasyon, fekal inkontinans, talenjektazilere bağlı alt GİS kanaması ve rektal prolapsus gelişebilir.
- Kronik vakalarda; kolonda geniş ağızlı divertiküller görülebilir.

Böbrek tutulumu / Skleroderma renal krizi

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ Skleroderma renal krizi, ani başlangıçlı hipertansiyon ile birlikte gelişen akut böbrek hasarı ve ilerleyici böbrek yetmezliği ile karakterizedir.
➢ Patogenezde **interlobüler** ve **arkuat** arterlerde obliteratif vaskülopati ve lümende daralma rol oynar.
➢ Renal kan akımında progresif azalma; jukstaglomerüler aparat hiperplazisine ve RAAS aktivasyonuna neden olarak renal vazokonstriksiyonu ağırlaştırır ve bu kısır döngü hipertansif kriz ile sonuçlanır.
➢ Skleroderma renal krizde klasik trombotik mikroanjiyopati patolojisi izlenir ve bu nedenle TTP ile karışabilir.

➢ **Renal kriz için risk faktörleri;**
- Erkek cinsiyet
- Yaygın ve progresif cilt tutulumu (diffüz SSk)
- Anti topoizomeraz I antikor pozitifliği
- Anti-RNA polimeraz III antikor pozitifliği
- Kortikosteroid tedavisi (>10 mg/gün)

	Lupus nefriti	SSk renal kriz
Yüksek riskli antikor	Anti ds DNA	Anti topoizomeraz I Anti-RNA polimeraz III
Düşük riskli antikor	Anti Ro (SS-A) Anti La (SS-B)	Anti sentromer

➢ Antisentromer antikor pozitifliği ve sınırlı SSk ise renal kriz gelişimi açısından düşük risk ile ilişkilidir.

Skleroderma Renal Krizi Tanı Kriterleri	
Zorunlu kriterler (En az biri olmalı)	**Destekleyici Kriterler**
• Yeni başlangıçlı kan basıncı >150/85 mmHg veya 24 saat içinde en az iki ölçümde bu değerin saptanması • Bazal sistolik kan basıncına göre ≥20 mmHg'lik bir artış • ABH Evre 1 veya üzeri: Serum kreatinininde bazal değere göre %50'den fazla artış veya ≥0.3 mg/dL'lik mutlak artış	• Periferik yaymada mikroanjiyopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve hemolizle uyumlu diğer biyokimyasal bulgular • Retina muayenesinde hızlanmış hipertansiyonla uyumlu bulgular • Mikroskopik hematüri veya idrar mikroskobisinde eritrosit varlığı • Oligüri veya anüri • Skleroderma renal krizine özgü bulgular içeren böbrek biyopsisi (intrarenal arter ve arteriollerde "soğan zarı" tarzı proliferasyon, fibrinoid nekroz ve glomerüler büzüşme) • Ani gelişen pulmoner ödem (flash pulmoner ödem)

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Renal krizin yakın olduğunun habercileri;**
  - Palpabl tendon krepitasyonları
  - Perikardiyal efüzyon
  - Yeni gelişen açıklanamayan anemi ve trombositopeni
- **Renal kriz tablosundaki klinik bulgular;**
  - Hipertansif kriz (%10 hasta normotansif olabilir)
  - Mikroanjiyopatik hemolitik anemi ve trombositopeni
  - Progresif oligürik akut böbrek hasarı
  - İdrar tetkikinde; hafif proteinüri, granüler silendirler, mikroskopik hematüri
- **Renal kriz için kötü prognostik faktörler;**
  - Böbrek biyopsisinde tromboz ve glomerüler iskemik kollaps
  - Başvuru esnasında oligüri
  - Başvuru esnasında serum kreatinin >3 mg/dL
  - Normotansif renal kriz

Kas-iskelet sistemi bulguları

- Karpal tünel sendromu gibi tuzak nöropatileri
- Eklemlerde erken dönemde sinovit, artralji ve tutukluk; geç dönemde sinoviyal fibrozis (erozif artrit nadirdir ancak en sık el eklemlerinde görülür)
- Eklem hareketlerinde azalma ve kontraksiyon deformiteleri
- Tendon kılıflarının ve fasyanın fibrozisi sonucu gelişen, palpe edilebilen veya bazen duyulabilen tendon sürtünme sesi / tendon krepitasyonu (Artmış kalp ve böbrek tutulum riski, azalmış sağ kalımla ilişkilidir)
- Terminal falankslarda rezorpsiyon (akro-osteoliz)
- Parmak uçlarında nekroz ve otoamputasyonlar
- Kas atrofisi (kullanılmamaya bağlı gelişir)
- Kronik noninflamatuar miyopati (kas enzimleri normaldir)
- Polimiyozit overlap (anti PM-Scl antikoru pozitiftir)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Kalp tutulumu

- Kalbin her 3 tabakası da tutulabilir
- Tutulum hem primer hem de sekonder (ör: renal kriz, PAH) olabilir
- Diffüz SSk'da daha sıktır ve genellikle ilk 3-4 yılda gelişir
- Kalp tutulumu kötü prognoz ile ilişkilidir
- Koroner arter hastalığı gelişme riski artmıştır.
- Kalp tutulumu bulguları;
  - İleti liflerinde fibrozise bağlı taşiaritmiler ve ileti defektleri
  - Sistolik kalp yetmezliği, diyastolik kalp yetmezliği
  - Kapak yetersizlikleri
  - Perikardiyal tutulum (perikardit, efüzyon)
  - Pulmoner hipertansiyon, sistemik hipertansiyon
  - Miyokardit, tekrarlayan vazospazmlar (intramyokardiyal Raynaud fenomeni) ve iskemi-reperfüzyon hasarı sonucu gelişen miyokardiyal fibrozis

Diğer organ sistemleri

- Kuru göz ve kuru ağız (biyopside lenfositik infiltrasyon değil, fibrozis görülür)
- Fibrozis ve antitiroid antikorlar sonucu hipotiroidi
- CREST varyantında, anti-sentromer ve anti-mitokondrial antikor pozitifliği ile ilişkili primer biliyer kolanjit
- Diğer romatolojik hastalıklarla çakışma (özellikle polimiyozit ve SLE ile)
- Fertilite korunmuştur ancak hem gebe hem de fetüs açısından risk yüksektir (Gebelikte kardiyopulmoner tutulum alevlenebilir, skleroderma renal kriz gelişebilir).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Erektil disfonksiyon
- Nadir SSS tutulumu (sensoryal trigeminal nöropati gelişebilir)

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

SSk ve Malignite

- Uzun süreli interstisyel akciğer hastalığı varlığında **akciğer adenokanseri**, uzun süreli gastroözefageal reflü olan hastalarda ise **özofagus adenokanseri** sıklığı artmıştır.
- Ayrıca; meme, akciğer ve over kanserleri ile lenfomalar SSk'nın klinik başlangıcı ile yakın zamansal ilişki içindedirler. Özellikle RNA polimeraz III'e karşı antikor olan hastalarda ortaya çıkarlar. Bu durum tümöre karşı verilen immün yanıt ile tetiklenen bir paraneoplastik sendrom ile ilişkilidir.

Laboratuvar bulguları

- Anemi gelişebilir;
  - Kronik hastalık anemisi
  - GİS kayıpları (erozif özefajit, telenjiektaziler, GAVE)
  - İntestinal malabsorbsiyon ve bakteriyel aşırı çoğalmaya bağlı folat ve vitamin B12 eksikliği
  - İlaç toksisitesi
  - Mikroanjiopatik hemolitik anemi
- Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve CRP genellikle normaldir ya da hafifçe yükselmiştir. SSk'de belirgin olarak yükselen CRP ve ESH eşlik eden miyozit ya da kansere işarettir.
- ANA'lar neredeyse tüm hastalarda pozitiftir. Bunlar içinde **anti-sentromer antikor** ve **anti- Scl-70 (topoizomeraz I) antikoru** oldukça spesifiktir ve ikisi aynı hastada pozitif olamaz (mutually exclusive).

SSk'da otoantikorlar ve klinik ilişkileri

Hedef antijen	SSk tipi	Karakteristik klinik ilişki
Topoizomeraz I (Scl-70)	Diffüz	Tendon sürtünme sesi, erken İAH, renal kriz, kardiyak tutulum; *izole PAH nadir*
Sentromer proteinleri	Sınırlı	Dijital iskemik ülserler, kalsinozis kutis, primer biliyer kolanjit, izole PAH; ağır İAH ve skleroderma renal kriz nadir
RNA polimeraz III	Diffüz	Hızlı ilerleyen ve yaygın cilt tutulumu, tendon sürtünme sesi, eklem kontraktürleri, GAVE, renal kriz, artmış kanser riski; *dijital ülser nadir*
U3-RNP (fibrillarin)	Diffüz/Sınırlı	İAH, PAH, renal kriz, miyozit, GİS tutulumu
Th/T_0	Sınırlı	İAH, PAH
PM/Scl	Sınırlı	Kalsinozis kutis, İAH, miyozit overlap
Ku	Overlap	SLE, miyozit overlap
Ro52/TRIM21	Overlap	İleri yaşta başlangıç, İAH
U1-RNP	MKDH	PAH, artrit, miyozit overlap
U11/U12 RNP	Diffüz/Sınırlı	İAH

GAVE: gastrik antral vasküler ektazi, **PAH:** Pulmoner arteriyel hipertansiyon, **İAH:** interstisyel akciğer hastalığı, **MKDH:** Miks konnektif doku hastalığı

SSk gelişiminde rol oynayan fonksiyonel otoantikorlar (Tanıda kullanılan otoantikorlar, hastalık patogenezinde rol oynamaz)

- Anti anjiyotensin II tip 1 reseptörü antikoru
- Anti endotelin tip A reseptör antikoru
- Anti muskarinik tip 3 reseptörü antikoru
- Anti PDGF antikor
- Anti-endotelyal antikor
- Anti-fibroblast antikoru
- Anti-östrojen reseptör antikoru

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tanı

➢ Tanı temel olarak klinik bulgulara dayanan sınıflandırma kriterleri ile konulur.

2013 ACR/EULAR SSk sınıflama kriterleri		
Madde	**Alt madde**	**Skor**
Parmaklardan MKF eklemlerin proksimaline uzanan bilateral cilt kalınlaşması	-	9
Sadece parmaklarda cilt kalınlaşması	Ödemli (puffy) parmaklar **VEYA** Sklerodaktili (MKF-DİF arası)	2 4
Parmak ucu lezyonları	Parmak ucu ülserleri **VEYA** Parmak ucu pitting skarları	2 3
Telenjiektazi	-	2
Anormal tırnak kapiller paterni	-	2
Akciğer tutulumu	İnterstisyel akciğer hastalığı **VEYA** Pulmoner arteriyel hipertansiyon	2 2
Raynaud fenomeni	-	3
SSk spesifik otoantikorlar	Anti-sentromer Anti-topoizomeraz I Anti-RNA polimeraz III	1 1 1
**Skoru ≥ 9 olan hastalar kesin SSk olarak sınıflandırılırlar*		

➢ Ayrıcı tanı (ciltte kalınlaşma/sertleşme yapan durumlar)

- Katı deri sendromu (Stiff skin syndrome)
- Diyabetik sklerödem ve Buschke'nın sklerödemi
- Skleromiksödem (papüler müsinoz)
- Kronik graft-versus host hastalığı
- Diffüz eozinofilik fasiit (Shulman hastalığı) → Portakal kabuğu görüntüsü ve oluk belirtisi
- Paraneoplastik sendrom
- Kimyasallara ya da ilaçlara bağlı skleroderma benzeri durumlar
  - ✓ Vinil klorid ilişkili hastalık
  - ✓ L-triptofan ilişkili Eozinofilik miyalji sendromu
  - ✓ Nefrojenik sistemik fibrozis (Gadolinyuma bağlı)

Skleromiksödem

- Genellikle monoklonal gamopati ile ilişkili olarak ortaya çıkan jeneralize papüler ve sklerodermoid kütanöz erüpsiyon ile karakterize primer kütanöz müsinözdür.
- Etkilenen hastalar histolojik incelemede musin birikiminin, artmış fibroblast proliferasyonunun ve fibrozisin gösterildiği çok sayıda mumsu sert papül ve plaklara sahiptir.
- Skleromiksödem tanısı, aşağıdaki klinikopatolojik kriterlerin tanınmasına dayanır:
  - ✓ Jeneralize papüler ve sklerodermoid erüpsiyonu
  - ✓ Musin birikmesi, fibrozis (kollajen birikimi) ve fibroblast proliferasyonu
  - ✓ Monoklonal gamopati / Paraproteinemi (genellikle IgG lambda)
  - ✓ Tiroid hastalığı yokluğu

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK

Tedavi

- Diğer konnektif doku hastalıklarında oldukça etkili olan immünsüpresif tedaviler SSk'de ya etkili değildir ya da çok az etkilidir. Hastalığın doğal seyrini değiştiren tek tedavi yaklaşımı hematopoetik kök hücre naklidir.
- **Kortikosteroidler;**
  - Diffüz SSk'de erken dönemdeki ağrı ve katılığı azaltabilirler
  - Cilt ya da viseral organ tutulumunda etkili değildir
  - Renal kriz riskini arttırırlar (kısa süre ve düşük doz kullanılmalıdırlar)
- **Siklofosfamidin** interstisyel akciğer hastalığının ilerlemesini yavaşlattığı ve stabilize ettiği gösterilmiştir. Ayrıca cilt tutulumunda da etkilidir.
- **Ritüksimab** ve **mikofenolat mofetil** de cilt ve akciğer tutulumunda etkilidir.
- **Pirfenidon** ve **Nintedanib** İAH tedavisinde kullanılabilir.
- **Vasküler terapi ve Raynaud fenomeni tedavisi**
  - Önlemler; soğuktan korunma, sigaranın bırakılması, vazokonstriktör ilaçlardan (Beta bloker vb.) kaçınma…
  - Vazodilatör ilaçlar;
    - ✓ **Kalsiyum kanal blokörleri:** Nifedipin, diltiazem, amlodipin ilk seçenektir. Ani hipotansiyonu ve şiddetli refleks vazodilatör yan etkileri (baş ağrısı, kızarma) önlemek için mutlaka uzun etkili (yavaş salınımlı) preparatlar tercih edilmelidir.
    - ✓ **Fosfodiesteraz-5 inhibitörleri:** Sildenafil, tadalafil. Raynaud semptomlarını kontrol etmede ve dijital ülser iyileşmesinde etkilidir.
    - ✓ **Anjiyotensin reseptör blokerleri:** Losartan. Raynaud ataklarını azaltmada etkilidir; ancak ACE inhibitörlerinin bu tedavide hiçbir etkinliği yoktur ve kullanılmazlar.
    - ✓ **Serotonin geri alım inhibitörleri:** Fluoksetin. KKB'lerin vazodilatör yan etkilerini tolere edemeyen hastalarda tansiyonu düşürmeden kullanılabilecek alternatif bir ajandır.
    - ✓ **Alfa blokerler:** Prazosin.
    - ✓ **IV Prostaglandinler:** İloprost, epoprostenol, alprostadil. Oral tedaviye dirençli, kritik dijital iskemisi veya şiddetli iskemik ülserleri olan hastalarda hastaneye yatırılarak verilir ve ülser iyileşmesini hızlandırır.
  - **Antiagregan ve Destekleyici Tedaviler:**
    - ✓ Trombosit agregasyonunu önlemek için düşük doz aspirin ve dipiridamol eklenebilir.
    - ✓ Statinler endotel fonksiyonunu iyileştirerek vasküler hasarın ilerlemesini geciktirmede faydalı olabilir.
  - **İskemik Dijital Ülser ve İleri Evre İskemi Yönetimi:**
    - ✓ **Bosentan:** İskemik dijital ülseri olan hastalarda **sadece yeni ülser gelişimini önler.** Var olan ülserin iyileşmesini hızlandırmaz veya Raynaud atak sıklığını doğrudan azaltmaz.
    - ✓ Şiddetli ve devam eden iskemisi olan (nekroz riski taşıyan) hastalarda dijital sempatektomi veya botulinum toksin A (Botox) enjeksiyonları düşünülebilir.
- **GİS tutulumunda tedavi**
  - Tüm hastalar gastroözefagael reflü açısından tedavi edilmelidir (asemptomatik olsalar dahi).
  - İntestinal motilitenin arttırılması için metoklopromid, oktreotid (düşük doz) verilebilir.
  - GAVE'ye bağlı rekürren kanamalar endoskopik olarak tedavi edilebilir.
  - Bakteriyel aşırı çoğalmada geniş spektrumlu antibiyotikler kullanılabilir.
- **Renal kriz tedavisi**
  - Skleroderma renal krizi tıbbi bir acildir ve tedavisinde altın standart, **kısa etkili ACE inhibitörleri**nin agresif titrasyonudur; dirençli hipertansiyon varlığında kalsiyum kanal blokerleri, anjiyotensin reseptör blokerleri veya prostasiklinler tedaviye eklenebilir.
  - ACE inhibitörlerinin profilaktik etkisi yoktur.
  - Hastaların 2/3'ünde diyaliz gerekebilir. Ancak %30-50 hasta bir süre sonra diyalizden kurtulabilmektedir. Bu uzamış spontan iyileşme potansiyeli nedeniyle, kalıcı hasar kararı vermek için beklenmeli ve renal transplantasyon planı en az 2 yıl boyunca ertelenmelidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

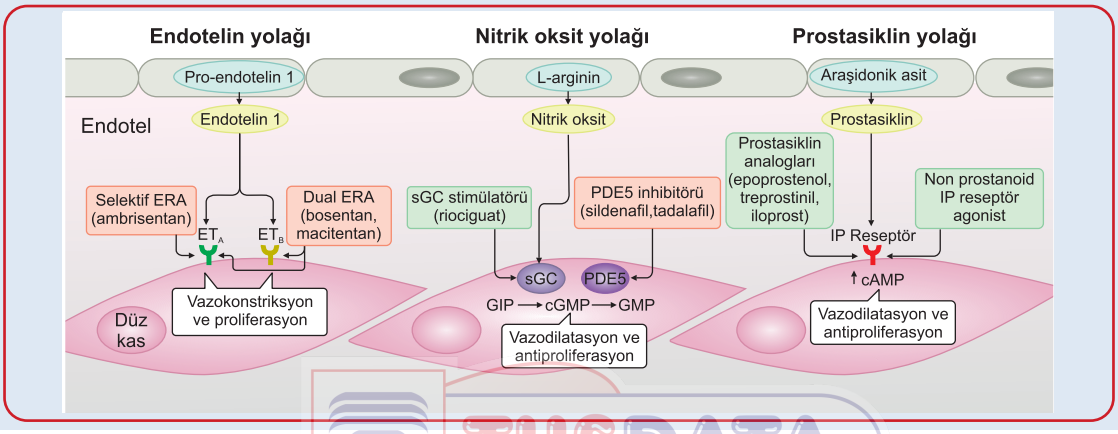
4740176100O NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Pulmoner hipertansiyon tedavisi

1. **Endotelin Reseptör Blokerleri**
   a. **Selektif endotelin A**
      - Ambrisentan, Sitaksentan
   b. **Endotelin A + B (dual)**
      - Bosentan, Macitentan
2. **Prostasiklin Reseptör Agonistleri**
   a. **Prostasiklin analogları**
      - İlioprost (inhaler), Epoprostenol (IV)
   b. **Selektif reseptör agonisti**
      - Selexipag
3. **Fosfodiesteraz 5 İnhibitörleri**
   - Sildenafil / Tadalafil
4. **Soluble Guanilat Siklaz Aktivatörü**
   - Riociguat
5. **Kalsiyum kanal blokerleri**
   - Dihidropridinler
     (Vazoreaktivite testi pozitif ise)



Pulmoner Veno-Oklüziv Hastalık

İdiyopatik PAH izole bir pre-kapiller patolojiyken, Sistemik Skleroz hastalarında bu tabloya sıklıkla post-kapiller venüllerde fibrozis ve intimal proliferasyonla karakterize **Pulmoner Veno-Oklüziv Hastalık (PVOD)** eşlik eder. Bu hemodinamik zemin, kritik bir farmakolojik risk yaratır: Hastaya pulmoner vazodilatör tedavi başlandığında, pre-kapiller arteriyel dilatasyon sonucu kapiller yatağa olan kan akımı artar. Ancak post-kapiller venöz direnç fibrozis nedeniyle yüksek kaldığından, **pulmoner kapiller yatakta ani ve masif bir hidrostatik basınç artışı** ve buna bağlı **akut pulmoner ödem tablosu** meydana gelir.

Soluble guanilat siklaz stimülatörü olan **Riociguat**, şiddetli hipotansiyon potansiyeli nedeniyle **PDE-5 inhibitörleri** ile kesinlikle kombine edilmemelidir.

MİKS KONNEKTİF DOKU HASTALIĞI (MKDH)

- **SLE, skleroderma, romatoid artrit ve polimiyozit/dermatomiyozit** bulgularının bir arada görüldüğü overlap (çakışma) sendromudur.
- Yüksek titrede ve IgG yapıda **anti U1-RNP** antikoru varlığı ile karakterizedir. (SLE'de bulunabilen anti U1-RNP antikoru ise IgM yapıda ve düşük titredir.)
- Bazı hastalar SLE, skleroderma gibi spesifik hastalıklara farklılaşabilirken, bazı hastalar MKDH olarak kalır.
- Hastalığın başlangıcı tipik olarak Raynaud fenomeni, şiş parmaklar (puffy fingers) ve miyalji şeklindedir.
- **Diğer bulgular;**
  - Sklerodaktili, kalsinozis, telenjiektazi
  - Malar raş, fotosensitivite
  - Heliotrop raş, Gottron papülleri
  - Artralji
  - Pulmoner fibrozis, izole pulmoner arteryel hipertansiyon
  - Özefageal dismotilite
  - Sjögren sendromu
  - Böbrek tutulumu (membranöz glomerülonefrit)
- Hastalar sklerodermadan farklı olarak steroide daha iyi yanıt verirler ve prognoz sklerodermadan daha iyidir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

VASKÜLİTLER

Giriş

- Vaskülit; damar duvarındaki inflamasyon sonucu gelişen, lokal ve/veya sistemik organ tulumları ile seyreden klinikopatolojik bir süreçtir.
- Damarlarda; tromboz, stenoz, anevrizma oluşumu, rüptür, kanama gibi birçok farklı tabloya neden olarak hedef organda klinik bulguya yol açar.
- Açıklanamayan sistemik hastalığı olan her hastada vaskülitten şüphe edilmelidir.

2012 Chapel Hill Konsensus konferansı vaskülit sınıflandırması	
Büyük damar vasküliti	• Takayasu arteriti • Dev hücreli arterit
Orta boy damar vasküliti	• Poliarteritis nodosa (PAN) • Kawasaki hastalığı
Küçük damar vasküliti	• **ANCA ilişkili vaskülitler** - Mikroskopik polianjit - Granülomatöz polianjit - Eozinofilik granülomatöz polianjit • **İmmün kompleks küçük damar vasküliti** - Antiglomerüler bazal membran hastalığı - Kriyoglobinemik vaskülit - İmmünglobulin A vasküliti (Henoch Schönlein) - Hipokomplementemik ürtikeryal vaskülit
Değişken damar vasküliti	• Behçet hastalığı • Cogan sendromu
Tek organ vasküliti	• Kutanöz lökositoklastik anjit • Kutanöz arterit • Primer santral sinir sistemi vasküliti • İzole aortit

Vaskülit Taklitçileri	
• Pigmente purpurik dermatozlar • Skorbüt • İmmün trombositopenik purpura • Antifosfolipid antikor sendromu • Trombotik trombositopenik purpura • Livedoid vaskülopati • Varfarin ilişkili cilt nekrozları	• Dissemine intravasküler koagülopati • Purpura fulminans • Kolesterol embolisi • Atriyal miksoma • Kalsifilaksi • Amiloidoz • Enfektif endokardit • Lepra

- Vaskülitler primer (idiopatik) olabileceği gibi çeşitli durumlara bağlı **(sekonder)** olarak da ortaya çıkabilirler;
  - **Sistemik hastalıkla ilişkili vaskülitler**
    - ✓ Lupus vasküliti
    - ✓ Romatoid vaskülit
    - ✓ Sarkoid vaskülit
    - ✓ IgG4 ile ilişkili aortit
  - **Olası bir etyolojiye bağlı vaskülitler**
    - ✓ HCV ile ilişkili kriyoglobinemik vaskülit
    - ✓ HBV ilişkili vaskülit
    - ✓ Sifilizle ilişkili aortit
    - ✓ İlaca bağlı immünkompleks vasküliti (Allopürinol, sülfonamid, penisilin)
    - ✓ İlaca bağlı ANCA ile ilişkili vaskülit (PTU, Hidralazin)
    - ✓ Kanser ile ilişkili vaskülit

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

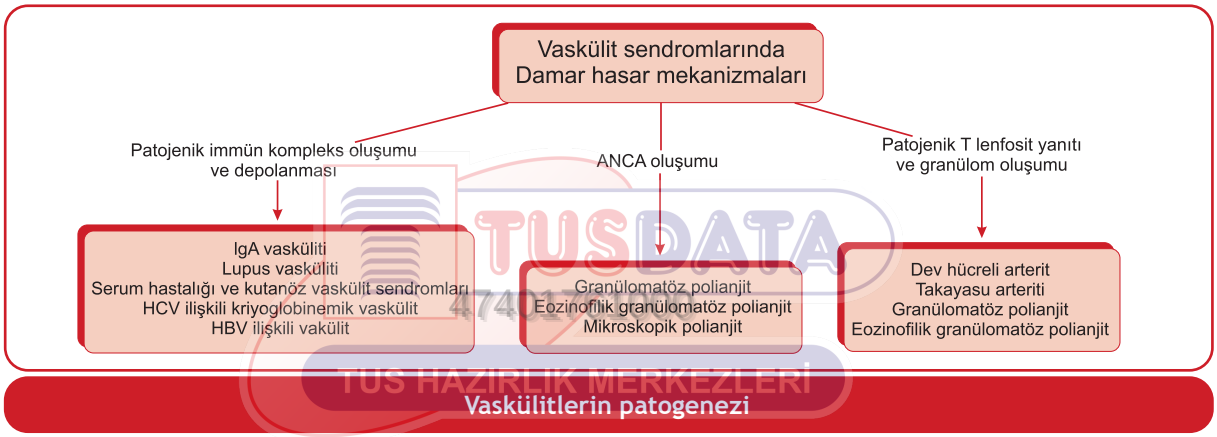
47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Vaskülitlerde farklı damar tutulumlarına göre gelişmesi muhtemel klinik bulgular		
Büyük çaplı damar	**Orta çaplı damar**	**Küçük çaplı damar**
• Ekstremitelerde kladikasyo • Ekstremiteler arası tansiyon-nabız farkı • Nabız alınamaması • Aort dilatasyonu • Büyük arterlerde üfürüm	• Cilt nodülleri/ülserleri • Livedo retikülaris • Dijital gangren • Mononöritis multipleks • Mezenter iskemi • Mikroanevrizmalar	• Palpabl purpura • Ürtiker • Glomerülonefrit • Alveolar kanama • Splinter hemoraji • Üveit • Episklerit, sklerit

Paniküllit + Vaskülit bir arada yapabilen durumlar

- Poliarteritis nodosa
- Eritema induratum
- Lökositoklastik vaskülit

Patofizyoloji



Vaskülitlerin patogenezi

➢ **Anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA)**

- Bu otoantikorlar nötrofil ve monositlerin sitoplazmasındaki primer granüllerde bulunan bazı proteinlere (proteinaz-3 ve MPO) karşı gelişirler.
- Normalde bu proteinler hücre içinde bulunduğundan ANCA'lar ile etkileşmez.
- Nötrofil ve monositler TNF-α ve IL1 ile uyarıldığında MPO ve proteinaz-3 hücre membranında eksprese edilir. Bu sayede ANCA ile etkileşime geçebilirler.
- ANCA ile aktive edilen nötrofiller doku hasarını başlatır.

➢ **Sitoplazmik ANCA (c-ANCA)**

- İmmünfloresan mikroskopide diffüz granüler boyanma paterni gösterir.
- **Proteinaz-3 antijenine karşı** gelişir.
- Granülomatöz polianjit (Wegener granülomatozu) ile ilişkilidir

➢ **Perinükleer ANCA (p-ANCA)**

- İmmünfloresan mikroskopide perinükleer boyanma paterni gösterir
- **Miyeloperoksidaz** (MPO) enzimine karşı gelişir
- Eozinofilik granülomatöz polianjit (Churg-Strauss sendromu) ve mikroskobik polianjit ile ilişkilidir.

Granülomatöz Vaskülitler	Nekrotizan Vaskülitler
• Temporal arterit (Dev hücreli arterit) • Takayasu arteriti • Granülomatöz polianjit • Eozinofilik granülomatöz polianjit • Cogan sendromu	• Poliarteritis nodosa (PAN) • Eozinofilik granülomatöz polianjit • Granülomatöz polianjit • Mikroskopik polianjitis

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

DEV HÜCRELİ ARTERİT (TEMPORAL ARTERİT) VE POLİMİYALJİA ROMATİKA

- Polimiyaljia romatika (PMR) ve dev hücreli arterit (DHA) bazı ortak bulguları paylaşan ve bir arada bulunabilen hastalıklardır.
- **PMR ve DHA'nın ortak özellikleri;**
  - Hastalar genellikle > 50 yaşındadır
  - Kadın/erkek oranı 2/1'dir.
  - Patogenezde Th1 aracılı hücresel otoimmünite rol oynar
  - Sitokin ilişkili; ateş, halsizlik, kilo kaybı, anemi, trombositoz ve belirgin yüksek eritrosit sedimentasyon hızı gibi semptom ve bulgular sık görülür.
  - Tedavide steroid oldukça etkilidir
- PMR ve DHA bir klinik spektrumun iki ayrı ucu olarak düşünülebilir. Bu farklılığı belirleyen temel sitokin **IFN gama**'dır. DHA'da IFN gama seviyeleri **artmıştır**, PMR'de ise IFN gama seviyeleri **normaldir**.
- DHA hastalarının % 40 - 50'sinde PMR görülür. PMR hastalarının % 10-20'sinde ise daha sonra DHA gelişir.
- Nedeni bilinmeyen ateşi olan yaşlı hastalarda PMR ve DHA her zaman akılda bulundurulmalıdır

DEV HÜCRELİ ARTERİT (TEMPORAL ARTERİT)

Giriş

- En sık görülen primer sistemik vaskülittir.
- Elastik lamina içeren **büyük** çaplı damarları tutan **granülomatöz panarterit**tir.
- Sıklıkla **eksternal karotis arter ve dallarını** tutar (en sık temporal arter).
- Kraniyuma giren arterler, durayı deler delmez elastik laminalarını kaybederler. Bu nedenle internal karotis arter ve intrakraniyal dalları DHA'dan etkilenmez; ancak internal karotis arterin bir dalı olan oftalmik arter, duranın dışına tekrar çıkar ve sıklıkla DHA tarafından tutulur. Bu tutulum irreversible görme kaybı ile sonuçlanabileceğinden DHA'nın en korkulan komplikasyonudur.
- Tutulan damardan alınan biyopside; **intima tabakasında hiperplazi, internal elastik laminada parçalanma, dev hücre oluşumu (granülom) ve fibrinoid nekroz** görülür.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Dev hücreli arteritte **HLA-DRB1*04** genetik yatkınlıkla ilişkilidir.

Klinik bulgular

Dev hücreli arteritte klinik bulgular	
A) İnflamatuar bulgular	
*Konstitüsyonel semptomlar	Ateş, Kilo kaybı, Halsizlik
*Laboratuar anormallikleri	Anemi, Trombositoz, Artmış ESH, ALP yüksekliği
B) İskemik bulgular	
*Oküler tutulum	Diplopi, Amarozis fugax, Görme kaybı **(En sık** oküler lezyon: **anterior iskemik optik nöropati)**
*Kranial tutulum	Baş ağrısı, Palpabl nodüler temporal arter, Çene kladikasyosu, Scalp hassasiyeti, Scalp veya dilde nekroz
*Serebrovasküler olaylar (vertebrobaziller sistem)	Vertigo, Geçici iskemik atak, İnme
*Büyük damar hastalığı	Kol veya bacakta kladikasyo, Ekstremiteler arasında tansiyon-nabız farkı, Nabızlarda azalma, Aortik anevrizma (torasik > abdominal)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- DHA en sık 50 yaş üzeri bir kadın hastada baş ve scalp ağrısı (en sık semptom), ateş, ESH'de yükselme ve anemi ile ortaya çıkar. Nedeni bilinmeyen ateş vakalarında en sık saptanan vaskülittir.
- PMR eşlik edebilir, büyük damar tutulumu bulguları görülebilir.
- Pulmoner, mezenter ve renal damarların tutulması **beklenmez** (Bu damarlar Takayasu arteritinde tutulur).

Tanı

- Tanıda, klinik bulgular ve temporal arter biyopsisi kombine edilir.
- Arter tutulumu segmental olabileceği için 3-5 cm'lik bir damar çıkarılmalıdır.
- Görme kaybı DHA'nın en korkulan komplikasyonu olması nedeni ile görme bozukluğunun eşlik ettiği DHA şüphesinde tanı için biyopsi beklenmez. Derhal steroid verilmelidir (Steroid başlandıktan sonraki 14 güne kadar biyopsi alınabilir)
- Temporal arter tutulumu, Doppler USG ile görüntülenebilir. Doppler USG'de arter çevresinde **hipoekoik halo** %73 sıklıkla saptanır, %100 spesifiktir.

Temporal Arterit Sınıflama Kriterleri
• Yaşın ≥ 50 olması • Yeni başlayan lokalize baş ağrısı • Temporal arterde anormallik (irregülarite, hassasiyet vb) • Eritrosit sedimentasyonun hızının ≥ 50 mm/saat olması • Biyopside tipik bulguların saptanması
≥ 3 kriter tanı için yeterlidir

FDG-PET/BT görüntüleme; tanısı konulamamış ateş, sistemik hastalık ya da büyük damar vasküliti şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde faydalıdır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tedavi

- Temel tedavi **streoiddir**. Hastalara 40-60 mg/gün dozunda verilir.
- Steroide ek olarak **düşük doz aspirin** kullanımı düşünülebilir.
- Görmeyi tehdit eden tutulum varlığında ise **pulse steroid** verilmelidir.
- **Tocilizumab** (anti IL6 reseptör antikoru) kullanılabilir.
- **Abatacept**, steroid tedavisinden daha etkili bulunmuştur.
- İnfliksimab temporal arterit tedavisinde etkili bulunmamıştır.

POLİMİYAJİYA ROMATİKA

- DHA'ya en sık eşlik eden hastalıktır.
- Proksimal kas ağrısı, sabah tutukluğu ile karakterizedir.
- Kas gücü kaybı olmaz.
- Sedimentasyon hızı belirgin yüksektir.
- Kas enzimleri, EMG ve kas biyopsisi normaldir.
- Tanı kriterlerinde USG bulguları yer alır.
- USG'de omuz ve kalça kuşağında bursit, (teno)sinovit varlığı tanısaldır.
- Düşük doz steroide (10-20 mg/gün) dramatik yanıt verir.

Sarilumab (Anti IL-6R) glukokortikoid tedavisine yetersiz yanıt veren veya doz azaltılması sırasında nüks eden hastalarda kullanılmalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

TAKAYASU ARTERİTİ

Giriş

- Özellikle aortik ark ve dalları gibi büyük boy damarları tutan, **granülomatöz** ve **stenotik** bir vaskülittir.
- Daha çok adolesan ve genç erişkin kadınlarda görülür.
- Fokal ve irregüler lezyonlar ile karakterize olan aterosklerozdan farklı olarak Takayasu arteri damarda; daha uzun, düzgün yüzeyli, proksimalden distale doğru azalan (konik) şekilde stenoz yapar.
- **"Nabızsız hastalık"** olarak da adlandırılmaktadır.

Klinik bulgular

Takayasu Arteritinde anjiografik anormalliklerin sıklığı ve buna bağlı gelişebilecek klinik bulgular

Arter	Sıklık (%)	Potansiyel klinik belirtiler
Subklaviyan	93	Kolda kladikasyo, Ekstremiteler arası tansiyon - nabız farkı, Raynaud fenomeni
Ana karotid arter	58	Görmede değişiklikler, senkop, inme
Abdominal aorta	47	Karın ağrısı, bulantı, kusma
Renal	38	Hipertansiyon, böbrek yetmezliği
Aort kökü / aortik ark	35	Aort yetmezliği, kalp yetmezliği
Vertebral	35	Görme değişiklikleri, baş dönmesi
Çölyak aks	18	Karın ağrısı, bulantı, kusma
Superior mezenterik	18	Karın ağrısı, bulantı, kusma
İliak	17	Bacakta kladikasyo
Pulmoner	10-40	Atipik göğüs ağrısı, dispne
Koroner	<10	Göğüs ağrısı, miyokard infarktüsü

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tanı

- Sistemik bulguları olan bir genç kadın hastada; periferik nabızlarda azalma, ekstremiteler arasında tansiyon-nabız farkı, büyük damarlar üzerinde üfürüm varlığı akla ilk Takayasu arteritini getirmelidir.
- Diğer vaskülitlerden farklı olarak **biyopsinin**, Takayusu arteriti tanısında çok **sınırlı yeri vardır**. Hastalık tanısı esas olarak **anjiyografi** ile konulur.
  - MR anjiyografi veya BT anjiyografi ile aort ve büyük dallarının tam görüntülenmesi gerekir.
- **Karakteristik anjiografik bulguları;** stenozlar ve poststenotik dilatasyonlar, anevrizmalar, oklüzyonlar ve artmış kollateral dolaşımdır.

Takayasu arteriti sınıflama kriterleri

-40 yaşından önce başlangıç
-Ekstremite kladikasyosu
-Brakiyal arter nabzında azalma
-Kollar arasında > 10 mmHg kan basıncı farkı
-Subklaviyan arter ve aorta üzerinde üfürüm
-Anjiyografide anormallik

≥ 3 kriter tanı için yeterlidir

Takayasu arteriti patolojik bulgular

- Panarterit şeklinde fokal tutulum
- Baskın olarak lenfositik granülom formasyonu
- Th1 ve Th17 hücreleri belirgin yüksek
- İleri evrelerde adventisyel fibrozis ve neovaskülarizasyon

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Ayırıcı tanı

- **IgG4 ilişkili hastalık** da aortu tutabilir. IgG4 pozitif plazma hücresi içeren lenfoplazmositik infiltrasyon, storiform fibrozis paterni ve obliteratif flebit ile Takayasu arteritinden ayrılır.

Büyük damarların granülomatöz vaskülitleri		
	Takayasu arteriti	Temporal arterit
Yaş / Cins	Genç yaş kadın	İleri yaş kadın
PoliMiyalji Romatika	-	+
Pulmoner, Mezenter, Renal arter	+	-

Tedavi

- Temel tedavi **kortikosteroidlerdir**. Tedavide tociluzumab da kullanılabilir.
- Anjioplasti veya damar cerrahisi gibi girişimler hastalığın gidişatını olumlu yönde etkiler ancak aciliyet arz etmedikçe **hastalık aktivitesi baskılandıktan sonra** yapılmalıdır.

POLİARTERİTİS NODOSA (PAN)

Giriş

- Karakteristik özellikleri;
  - Non-granülomatöz, nekrotizan bir vaskülittir
  - **Orta çaplı** arterleri tutar
  - Damarda **segmental** tutulum yapar, özellikle bifurkasyon (dallanma) bölgelerini tercih eder.
  - Damar duvarını **tam kat** tutar, bu nedenle **mikroanevrizma** oluşumu sıktır.
- **Orta yaş erkek**lerde daha sık görülür.
- **HBV** seyrinde gelişen immün komplekslere bağlı olarak PAN tetiklenebilir
- **Sekonder PAN gelişimine yol açabilen bazı hastalıklar:**
  - **Romatolojik**: Romatoid artrit, Sjögren sendromu, Sistemik lupus eritematozus
  - **Hematolojik maligniteler**: Hairy cell lösemi, Myelodisplastik sendrom
- **Poliarteritis nodosa** sıklığının arttığı genetik durumlar: Adenozin deaminaz 2 eksikliği ve ailevi Akdeniz ateşi (MEFV gen mutasyonu)'dir.

Klinik bulgular

PAN'da organ sistem tutulumu ve ilişkili klinik bulgular		
Organ Sistemi	Sıklık (%)	Klinik manifestasyon
Kas-iskelet	64	Artralji, artrit, miyalji
Renal	60	Böbrek yetmezliği, renovasküler hipertansiyon
Periferik sinir sistemi	51	Periferik nöropati, mononöritis multipleks
Gastrointestinal kanal	44	Karın ağrısı, bulantı, kusma, kanama, barsak enfarktı ve perforasyonu, kolesistit, hepatik enfarkt, pankreatitk enfarkt, apandisit
Cilt	43	Raş, purpura, subkutan nodüller, kutanöz infarkt, livedo retikülaris, Raynaud fenomeni
Kardiyak	36	Konjestif kalp yetmezliği, miyokard infarktüsü, kardiyomiyopati, kardiyomegali, perikardit
Genitoüriner	25	Testiküler veya ovaryan ağrı
Santral sinir sistemi	23	Serebrovasküler olay, bilinç durumunda değişiklik, konvülziyon
Göz (Oftalmolojik)	%10	Retinal vaskülit, retinal eksüda, santral retinal arter tıkanıklığı (vazo-oklüzif iskemi), sklerit

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Ateş, halsizlik, kilo kaybı hastaların yarısından çoğunda görülür.
- PAN'da en sık bulgu ve semptomlar kas-iskelet sistemine aittir.
- **Renal tutulum** hastaların yarısından fazlasında görülür;
  - Arcuat ve interlobar arterler (böbrek içindeki orta çaplı müsküler arterler) sıklıkla tutulur. Bunun sonucunda **mikroanevrizmalar** ve **renin bağımlı hipertansiyon** oluşturur.
  - Yeni başlayan hipertansiyon, PAN'da renal tutulumun habercisidir.
  - Proteinüri, hematüri ve böbrek yetmezliği gelişebilir.
  - Ancak küçük damar vaskülit bulgusu olan glomerülonefrit **görülmez**.
- "PAN" ve "sinir sistemi" denilince akla ilk **mononöritis multipleks** gelmelidir.
  - Vaza nervorumların tutulumu ile gelişir ve hastaların büyük kısmında görülür.
  - Sıklıkla en distal sinirlerden başlar ve asimetrik tutulum yapar.
  - Alt ekstremite sinirleri daha sık tutulur. **Düşük ayak** ortaya çıkabilir.
- Mezenterik damarların tutulumuna bağlı birçok **GİS patolojisi** görülür.
- **Ciltte**, daha derindeki orta çaplı arterlerin tutulumlarını yansıtan subkutan nodüller, ülserasyon, dijital gangren, livedo retikülaris görülebilir.
- Erişkinlerde **koroner arter vaskülitinin** en sık nedeni PAN'dır.
- Testiküler arter tutulumu ile **testiküler hassasiyet** ve **orşit** olabilir.

PAN'da izole tutulabilen organlar (Limitli PAN): Apendiks, safra kesesi, uterus, testis (sistemik başka tutulum yok)

Pulmoner arterleri **tutmaz**, pulmoner kapillerit **beklenmez**; ancak nadiren bronşiyal arterleri tutabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Laboratuvar bulguları

- Spesifik tanı testi yoktur.
- Anemi, lökositoz, akut faz reaktanlarında belirgin artış görülebilir.
- Tutulan organa bağlı laboratuar bulguları görülür (karaciğer enzim yüksekliği; böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk, hematüri, proteinüri)
- Hastalar HBV açısından taranmalıdır.
- HBV ilişkili PAN'da **hipokomplementemi** görülebilir.

Tanı

- Kesin tanı etkilenen organdan alınan **biyopsi** ile konulur.
- Ancak doku biyopsisine kolay ulaşılamayan visseral organ (böbrek, GİS) tutulumlarında **anjiografik** olarak mikroanevrizmaların gösterilmesi de tanı koydurabilir.
- Yani tanı metodu tutulan organa göre farklılık göstermektedir.

PAN sınıflama kriterleri

- Kilo kaybı ≥ 4 kg
- Livedo retikülaris
- Testiküler ağrı veya hassasiyet
- Miyalji, kas hassasiyeti veya güçsüzlük
- Mononörit multipleks veya polinöropati
- Diyastolik kan basıncı > 90 mmHg
- BUN > 40 mg/dL veya serum kreatinin > 1.5 mg/dL
- HBsAg ya da anti HBs pozitifliği
- Arteriyografi ile mikroanevrizma veya oklüzyon saptanması
- Kas biyopsisinde nekrotizan vaskülit (orta veya küçük arterde nötrofil/granülosit infiltrasyonu)

≥ 3 kriter tanı için yeterlidir

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

KBB bulguları PAN'ın bir özelliği değildir. KBB bulgularının (işitme kaybı, sinüzit, otit vb.) varlığı PAN için bir **"dışlama kriteri"** olarak kabul edilir.

Tedavi

- Tedavi edilmeyen PAN'da prognoz son derece kötüdür.
- Ölümün en önemli nedeni gastrointestinal (enfarkt ve perforasyon) ve kardiyovasküler komplikasyonlardır.
- Vasküler tutulumu olumsuz yönde etkileyecek **hipertansiyon**, uygun şekilde kontrol edilmelidir.
- Hafif vakalarda tek başına steroid yeterlidir, ancak ağır tutulumda **steroid + siklofosfamid** verilmelidir.
- Hepatit B ile ilişkili PAN'larda; antiviral tedaviye steroid ve plazmaferez de eklenmelidir.

KAWASAKİ HASTALIĞI

Genel Bilgiler

- Çocukluk çağında görülen, özellikle orta ve küçük çaplı damarları tutan ve koroner arterleri etkilemeye belirgin bir yatkınlığı olan akut, ateşli ve multisistemik bir vaskülittir.
- Vakaların %80'i 5 yaşın altındaki çocuklarda görülür ve hastalık en çok 2 yaş ve altındaki çocuklarda pik yapar.
- Patolojik süreçte damar duvarında endotel aktivasyonu görülür; mononükleer hücrelerin, nötrofillerin ve CD8+ T hücrelerinin damar duvarına sızması sonucunda damarın yapısal bütünlüğü bozularak anevrizma oluşumuna zemin hazırlanır.

Tanı Kriterleri

- Kawasaki hastalığının tanısını doğrudan doğrulayacak spesifik bir laboratuvar testi bulunmadığından tanı tamamen klinik bulgular temelinde konur.
- Klasik hastalık tanısı için **en az 5 gün süren ateş**in yanı sıra **beş temel klinik belirtiden en az dördünün** bir arada bulunması gerekmektedir.
- Bu belirtilerin ilki ekstremite değişiklikleridir; akut fazda **el ve ayak sırtında ödem** ile **avuç içi ve ayak tabanlarında kızarıklık** görülürken, subakut fazda (genellikle ateşin başlangıcından 2-3 hafta sonra) **tırnak çevresinden başlayan deri soyulmaları** meydana gelir.
- İkincisi, gövdede ve ekstremitelerde beliren, kasık bölgesinde daha da belirginleşebilen ancak **büllöz veya veziküler tarzda olmayan polimorfik döküntüler**dir.
- Üçüncü belirti, akıntı veya çapaklanma olmaksızın her iki gözde ortaya çıkan ve korneanın hemen çevresinde korunmuş bir halka bırakan **bulbar konjonktival kızarıklık**tır.
- Dördüncü grup bulgular orofaringeal bölgedeki değişikliklerdir; **kırmızı ve çatlak dudaklar, çilek görünümünde dil** ve **üzerinde eksüda bulunmayan yaygın boğaz kızarıklığı** izlenir.
- Beşinci temel belirti ise **genellikle tek taraflı olan ve çapı en az 1.5 cm'ye ulaşan servikal lenf nodu büyümesi**dir.
- Ekokardiyografi aracılığıyla koroner arter anormallikleri saptandığı takdirde, bu klasik dört klinik belirtiyi taşımayan çocuklarda da **inkomplet Kawasaki hastalığı** tanısı konulabilmektedir.

Klinik Tablo

- Hastalığın en ciddi tabloları kalp ve damar sisteminde meydana gelir. Zamanında tedavi edilmeyen çocukların yaklaşık %20 ila %25'inde miyokard infarktüsüne ve ölüme yol açabilecek boyutta **koroner arter anevrizmaları** gelişir. *Laboratuvar incelemelerinde sistemik inflamasyonun şiddetini gösteren belirteçler ön plandadır; nötrofil ağırlıklı lökositoz, **eritrosit sedimantasyon hızı ve CRP yüksekliği**, yaşa göre **anemi**, karaciğer enzimlerinde yükselme ve idrar kültürünün negatif olduğu **steril piyüri** sık karşılaşılan tablolardır.
- Hastalığın ilk evresinden ziyade ikinci haftasından itibaren belirginleşen **trombositoz** yine tipik bir laboratuvar bulgusudur.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tedavi

- Hastalığın tedavisindeki temel amaç kalpte oluşabilecek kalıcı hasarları engellemektir.
- Standart tedavi protokolünde **tek doz yüksek yoğunluklu intravenöz immünglobulin** infüzyonu ve bununla birlikte **yüksek doz aspirin** kullanımı yer alır. Ateşin başlamasından sonraki ilk 10 gün içerisinde uygulanan bu tedavi, koroner arter anevrizması gelişme riskini başarıyla %5 seviyelerine kadar indirmektedir.
- Hastanın ateşi düştükten sonra aspirinin dozu **antiplatelet etki yaratacak düşük bir seviye**ye indirilir ve inflamasyon markerları (ESH, CRP) ile trombosit sayısı normale dönünceye dek bu doza devam edilir.
- Hastaların %10 ila %20'lik bir kesiminde IVIG tedavisine direnç (tedavinin bitiminden 36 saat sonra ateşin devam etmesi veya tekrarlaması) görülebilir; bu senaryoda **ikinci bir doz IVIG, metilprednizolon veya bir anti-TNF ajanı olan infliksimab** kullanılabilir.
- Dev koroner anevrizması olan hastalarda tromboz ve infarktüs riskini minimize etmek için aspirinin yanında **warfarin veya düşük molekül ağırlıklı heparin ile sistemik antikoagülan tedavi** uygulanması klinik olarak önerilmektedir.

ANCA İLE İLİŞKİLİ KÜÇÜK DAMAR VASKÜLİTLERİ

- Üç küçük çaplı damar vasküliti ANCA pozitiftir;
  - Granülomatöz polianjit (GPA)
  - Eozinofilik granülomatöz polianjit (EGPA)
  - Mikroskopik polianjit (MPA)
- Pulmoner ve renal tutulum yapabilir, agresif seyir gösterebilirler.
- ANCA ile ilişkili vaskülitlerde doku biyopsilerinde immün kompleks depolanması beklenmez (**pauci-immune**).
- Nadiren; propiltiyourasil (PTU) ve hidralazin kullanımı ile ANCA pozitif vaskülit gelişebilir.

GRANÜLOMATÖZ POLİANJİT (WEGENER GRANÜLOMATOZU)

Giriş

- Üst solunum yolu, alt solunum yolu ve böbrekleri sıklıkla tutan; nekrotizan, granülomatöz, ANCA pozitif bir küçük damar vaskülittir.
- Tüm ANCA pozitif vaskülitlerde olduğu gibi, lezyondan alınan biyopside immünkompleks birikimi **yoktur veya çok azdır** (pauci immün).

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Klinik bulgular

Granülomatöz polianjitte klinik bulgular			
BULGULAR	SIKLIK (%)	BULGULAR	SIKLIK (%)
Kulak/Burun/Boğaz	**92**	**Göz**	**50**
Sinüzit	85	Konjunktivit	18
Nazal tutulum	68	Dakriyosistit	18
Otitis media	44	Sklerit	16
İşitme kaybı	42	Propitozis	15
Subglottik stenoz	16	Göz ağrısı	11
Kulak ağrısı	14	Görme kaybı	8
Oral lezyonlar	10	**Diğer**	
Akciğer	**85**	Artrit / artralji	67
Pulmoner infiltratlar	66	Ateş	50
Pulmoner nodüller	58	Cilt tutulumu	46
Öksürük	46	Kilo kaybı	35
Hemoptizi	30	Periferik nöropati	15
Plevrit	28	SSS tutulumu	8
Böbrek		Perikardit	6
Glomerülonefrit	77	Hipertiroidizm	3

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Üst solunum yolları**

- Hastaların % 90-95'inde üst solunum yolları tutulur.
- Parazal sinüste ağrı ve kanlı pürülan burun akıntısı sıktır.
- Erozif sinüzit ve subglottik trakeal stenoz GPA için oldukça **karakteristiktir**.
- Nazal septum perforasyonu ve takiben **semer burun deformitesi** gelişebilir.
- Östaki tüpü tıkanıklığına bağlı seröz otitis media görülebilir.

➢ **Akciğer**

- Hastalık seyrinde yaklaşık %85-90 oranında tutulur.
- Asemptomatik nodüllerden fulminan alveolar kanamaya (pulmoner kapillerit) kadar uzanan geniş bir spektrumda klinik bulgular görülebilir.
- Akciğerlerde en sık görülen ve en tipik radyolojik bulgular, **nodüler ve kaviter infiltratlardır.**

➢ **Böbrek**

- Hastaların %77'sinde böbrekler tutulur.
- Genelde klinik tabloya böbrek tutulumu hakimdir. Direk ya da indirek olarak mortalitenin çoğunluğundan böbrek hastalığı sorumludur.
- Renal biyopsilerde **fokal segmental nekrotizan glomerülonefrit** görülür ve tedavi edilmezse hızla **kresentik glomerülonefrite** ilerler (RPGN).

➢ **Göz**

- Sklerit ve ülseratif keratit en tehlikeli göz lezyonlarıdır.
- Orbital kitleye (psödotümör) bağlı propitozis görülebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Cilt**

- Başta palpabl purpura olmak üzere tüm kutanöz vaskülit bulguları ve subkutan nodüller görülebilir.

➢ **Sinir sistemi**

- Menenkslerde granülomatöz inflamasyon ve kronik menenjit tablosu muhtemelen en sık görülen SSS bulgusudur.

➢ **Diğer bulgular**

- Nonspesifik semptom ve bulgular; ateş, malazi, artralji, kilo kaybı
- Artmış venöz tromboz riski
- **Çilek gingiviti**, GPA için patognomoniktir

Laboratuvar bulguları

➢ Sıklıkla anemi, lökositoz, trombositoz, belirgin derecede yükselmiş ESH, hafif hipergamaglobulinemi (özellikle IgA) ve hafifçe yükselmiş RF saptanır.

➢ Böbrek tutulumu ile renal fonksiyonlarda hızlı bozulma, idrarda eritrosit, eritrosit silendirleri, piyüri, proteinüri görülebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **ANCA**

- cANCA(anti-proteinaz 3), GPA tanısı için yaklaşık **%95 spesifiktir**.
- Aktif hastalıkta cANCA %90 oranında pozitiftir. Hastalık aktif değilken duyarlılığı % 60-70'e düşer.
- Hastaların bir kısmında pANCA pozitif olabilir.
- ANCA titreleri, her zaman olmamakla birlikte hastalık aktivitesini yansıtabilir. Bu nedenle ANCA, hastalık aktivitesini takip etmede kullanılmamalıdır.
- %20 hastada ise ANCA negatif saptanmaktadır. Bu nedenle ANCA negatif olması GPA'yı ekarte etmez.
- cANCA, biyopsi bulgularını desteklemek amacıyla istenir. Nadir durumlar dışında, tanı koymada biyopsi yerine kullanılmamalıdır. (Bazı enfeksiyon veya kanserlerde yalancı cANCA pozitifliği görülebilir.)

Tanı

➢ Uygun kliniği olan bir hastada doku biyopsisinde **nekrotizan granülomatöz vaskülit** izlenmesi ile tanı konulur.

➢ Akciğer tutulumunda biyopside değişmez şekilde **nekrotizan granülomatöz vaskülit** görülür. (Bu nedenle en tanısal biyopsi örneği akciğerdir)

➢ Üst solunum yolları biyopsisinde nekroz, granülom genellikle görülür ancak vaskülit her zaman **görülemeyebilir**.

➢ Böbrekte fokal segmental nekrotizan glomerülonefrit veya hızlı ilerleyen kresentik glomerülonefrit görülür. Böbrekte granülom oluşumu **nadirdir**.

➢ Bunlara ek olarak diğer organ tutulumlarında; nekrotizan vaskülit veya granülom veya her ikisi birden görülebilir.

Tedavi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ Tedavide önce indüksiyon, daha sonra ise remisyon idamesi tedavisi verilir.

➢ **İndüksiyon tedavisi**

- Hastalık çok hızlı ve fatal seyredebileceği için tedaviye hızlı başlanmalı ve agresif olunmalıdır.
- Yüksek doz steroid ve siklofosfamid kombinasyonu oldukça etkilidir.
- RPGN veya diffüz alveolar kanama varlığında **plazmaferezin** son dönem böbrek yetmezliğini veya ölümü önlemede hiçbir ek faydası olmadığı gösterilmiştir. Sadece eşlik eden Anti-GBM antikor pozitifliği (Goodpasture over-lap) olan vakalarda kullanılmalıdır.
- Ritüksimab, indüksiyonda steroidle birlikte en az siklofosfamid kadar başarılıdır.

> **Avacopan**: (C5a reseptör inhibitörü) steroide alternatif olan oral ilaçtır.

➢ **İdame tedavisi**

- İndüksiyonun siklofosfamid ile yapıldığı hastalarda siklofosfamid kesilir yerine; azatioprin, metotreksat veya mikofenolat mofetil verilir.
- Ritüksimab, 6 ayda bir 500 mg IV olarak verildiğinde azatiopürinden daha iyi remisyon idamesi sağlamaktadır.
- Toksisite olmayan durumlarda idame tedavisine en az 2 yıl devam edilir.

➢ Hayatı tehdit edici organ tutulumu olmayan hastalarda **metotreksat** verilebilir.

➢ İzole üst solunum yolu tutulumu olan hastalarda **kotrimoksazol**, relaps sıklığını azaltmıştır (diğer major organ tutulumlarında ise etkisizdir).

➢ Subglottik stenoz ve endobronşiyal stenoz sistemik immünsupresif tedaviye yanıt **vermeyen** hastalık manifestasyonlarıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MİKROSKOPİK POLİANJİT (MPA)

- Akciğer ve böbreklere tropizmi olan, küçük boy damarları tutan, immün kompleks depolanmasının izlenmediği (pauci immün), **non-granülomatöz**, ANCA pozitif bir vaskülittir.
- Geçmişte PAN'nın bir varyantı olarak düşünülerek, mikroskopik PAN olarak adlandırılmakta idi. MPA, günümüzde ayrı bir antite olarak kabul edilmektedir.

Poliarteritis nodosa (PAN) ve MPA'nın karşılaştırmalı özellikleri		
Klinik özellik	**PAN**	**MPA**
Patoloji	Segmenter nekrotizan panarterit	Pauci-immün vaskülit
Böbrek tutulumu	Arcuat arter	Glomerül
Anjiografide mikroanevrizmalar	Evet	Nadir
Glomerülonefrit	Hayır	Evet (%80)
Renovasküler Hipertansiyon	Evet (%10-33)	Hayır
Alveoler hemoraji	Hayır	Evet
Periferal nöropati	Evet (%50-80)	Evet (%10-20)
Pozitif HBV serolojisi	Evet (%10)	Hayır
ANCA pozitifliği	Nadir	Sık (%70, pANCA)
Relapslar	%10	%30

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Klinik bulgular

- Ateş, halsizlik, kilo kaybı ve kas-iskelet sistemi semptomları sıktır.
- MPA, akciğer tutulumu (pulmoner kapillerit) ve böbrek tutulumu (kresentik glomerülonefrit) açısından granülomatöz polianjite (GPA) benzemektedir. Ancak GPA'dan farklı olarak;
  - Üst solunum yollarını tutması **beklenmez**
  - Akciğerde nodüler - kaviter lezyonlar **görülmez**
  - Lezyondan alınan biyopside granülom **yoktur**.
  - Daha çok **pANCA** pozitiftir.

Laboratuvar bulguları

- Anemi, lökositoz ve akut faz reaktanlarında artış görülebilir.
- Hastaların yaklaşık % 70-75'inde pANCA pozitiftir.

Tedavi

- Tedavi ana hatları ile GPA tedavisi gibidir.
- Tercih edilen tedavi, **steroid + siklofosfamid veya ritüksimab**'dır.

EOZİNOFİLİK GRANÜLOMATÖZ POLİANJİT (EGPA, CHURG-STRAUSS SENDROMU)

Giriş

- Astım ve/veya alerjik rinit, eozinofili (kanda veya dokuda), ekstravasküler granülom oluşumu ve birçok organı (baskın olarak akciğer) etkileyen nekrotizan vaskülit ile karakterizedir.
- Hastalık 3 fazda ilerler;
  - **Prodromal faz:** Astım, allerjik rinit, allerjik sinüzit (non destrüktif) vb vardır.
  - **Eozinofilik faz:** Periferik kan ve dokularda eozinofili görülür.
  - **Vaskülitik faz:** Sistemik nekrotizan vaskülit gelişir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Klinik bulgular

- Hastalarda sıklıkla nonspesifik ateş, malazi, anoreksi ve kilo kaybı vardır.
- Klinik tabloyu akciğer bulguları (astım, gezici yamasal pulmoner infiltratlar) domine eder.
- Diğer ANCA pozitif vaskülitlere göre;
  - Mononöritis multipleks daha sıktır (EGPA'da 2. en sık bulgu).
  - Kardiyak tutulum daha fazla beklenir (EGPA'da en sık ölüm nedeni)
    - ✓ Miyokardit, perikardit, endokardit veya koroner vaskülit
  - Alveolar kanama daha az görülür.
  - Böbrek tutulumu daha az görülür ve tutulum daha ılımlıdır.
- Purpura, subkutan nodül gibi cilt bulguları hastaların yarısında görülür.

Laboratuvar bulguları

- Hastaların büyük kısmında çarpıcı bir **eozinofili** saptanır. Bu hastalarda IgE düzeyleri de yüksek olabilir. Ancak eozinofili bir tanı kriteri iken, IgE yüksekliği bir tanı kriteri değildir.
- **pANCA** düzeyleri (anti-myeloperoksidaz) %48 vakada pozitiftir.

Tanı

EGPA sınıflandırma kriterleri
• Doku biyopsisinde granülomlar ve ekstravasküler eozinofiller • Mononöritis multipleks/periferal nöropati • Bronşiyal astım • Periferal eozinofili (>%10) • Fikse olmayan pulmoner infiltratlar • Paranazal sinüs anormallikleri
6 kriterden 4 ya da daha fazlası tanısaldır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tedavi

- Çoğu hastada tek başına steroid yeterlidir.
- Ancak kardiyak tutulum gibi ağır vakalarda siklofosfamid eklenmelidir.
- **Mepolizumab** (anti-IL5 monoklonal antikoru) tedavide onay almıştır.

İMMÜN GLOBULİN A (IGA) VASKÜLİTİ (HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURASI)

Giriş

- IgA vasküliti, **küçük damarları** tutan bir **immünkompleks** vaskülitidir.
- Çocuk ve genç erişkinlerde daha sık görülür. Çocukluk çağının en sık vaskülitidir.
- Mevsimsel değişkenlik göstermesi ve hastaların 2/3'ünün öyküsünde üst yolu enfeksiyonu bulgusu olması, enfeksiyöz bir tetikleyici düşündürmektedir.
- Erişkin çağı IgA vaskülitini tetikleyen diğer durumlar
  - İlaçlar: ACE inhibitörleri, Anjiyotensin reseptör blokerleri (losartan), Antibiyotikler (klaritromisin), NSAİİ
  - Diğer: Aşılar, Böcek ısırıkları

HLA-B35, IgA vaskülitinde genetik eğilim ve nefrit gelişimi ile ilişkilidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Patogenez

- Hastalığın patogenezindeki temel problem sadece IgA'nın çok üretilmesi değil, **hatalı üretilmesidir.**
- Hastaların serumunda, **"galaktozdan fakir (aberran glikozile) IgA1"** molekülleri bulunur. Bu hatalı moleküllere karşı gelişen antikorların oluşturduğu dolaşan immün kompleksler, gidip **damar duvarına ve böbrekte mezangiyuma** çökerek inflamasyonu başlatır.

> IgA vaskülitinde patoloji örneğinde sık görülen immünkompleks: **IgA1-C3 birikimi**

Klinik bulgular

- **Cilt bulguları**
  - Neredeyse tüm hastalarda görülür.
  - Klasik bulgu, **palpabl purpura**dır.
  - Döküntüler alt ekstremite ve kalça lateral yüzlerinde yoğundur.
- **Eklem tutulumu**
  - En sık diz ve ayak bileklerini tutar.
  - Genellikle artralji şeklindedir, aşikar artrit görülmez.
  - Erişkin başlangıçlı vakalarda eklem bulguları daha sıktır (≥ % 70)
- **GİS tutulumu**
  - Kolik tarzı karın ağrısı, intusisepsiyon, alt GİS kanama görülebilir.
- **Renal tutulum**
  - IgA nefropatisinden ayırt edilemez.
  - Nadiren son dönem böbrek yetmezliğine ilerler.

TUSDATA 47401761000 TÜM HAKLARI MEHFUZDUR

Laboratuvar bulguları ve Tanı

- Özel bir tanısal test yoktur. Tanı, daha çok klinik semptom ve bulgulara dayanır. Ancak kesin tanı biyopside, kan damarları içinde ve çevresinde **IgA depolanması gösteren lökositoklastik vaskülit** görülmesi ile konulur.
- Trombosit sayısı ve kompleman düzeyleri normaldir.
- Hastaların yarısında serum IgA düzeyleri artmıştır

IgA vasküliti sınıflama kriterleri
• Palpabl purpura • Yaş ≤ 20 • Barsak iskemisi ile uyumlu karın ağrısı • Biyopsi ile granülosit içeren duvar infiltrasyonu (arteriyol veya venülde)
Tanı için en az 2 kriterin karşılanması gerekir.

Tedavi

- Hastalık genellikle kendini sınırlar ve sekelsiz iyileşir. Bu nedenle çoğu durumda semptomatik tedavi yeterli olacaktır.
- **Steroid,** artrit ve GİS tutulumunda kullanılır. Ancak deri lezyonları veya böbrek hastalığı üzerine etkisi sınırlıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KRİYOGLOBÜLİNEMİK VASKÜLİT

- **Kriyoglobülinler;** soğuk ortamda çöken, sıcak ortamda yeniden çözünebilir hale geçen monoklonal ya da poliklonal immünglobülinleridir.

Klonalite ve RF aktivitesine göre kriyoglobülinlerin sınıflandırılması	
Tip 1 kriyoglobinler	**Tip 2 ve 3 kriyoglobinler (miks)**
Monoklonal IgG veya IgM	Tip 2: Poliklonal lgG + Monoklonal lgM (en sık tip) Tip 3: Poliklonal lgG + Poliklonal lgM
RF aktiviteleri yok	RF aktiviteleri var
Hematopoetik maligniteler ile ilişkilidirler (ör: multiple myelom)	% 80'i HCV ile ilişkilidir
Hiperviskosite ön plandadır	Vaskülit bulguları ön plandadır.

- **Kriyoglobinemik vaskülit**
  - Küçük damarları tutan bir immünkompleks vaskülitidir.
  - **Triadı**: Palpable purpura + artrit + glomerülonefrit (**%80 MPGN tip 1**).
  - Glomerülonefrit kötü prognoza işaret eder.
  - Hastaların %90'ında **hipokomplementemi** mevcuttur. C4 seviyesi, C3'ten **daha düşüktür**.
  - Ayrıca hastalarda; ciltte ülserasyonlar, Raynaud fenomeni, karaciğer enzim yüksekliği, nöropati (mononöritis multipleks) de görülebilir.
  - HCV ilişkili kriyoglobinemik vaskülitte öncelikle **anti-HCV tedavisi** verilir.
  - Antiviral ilaç kulanılamayan, relaps veya ağır vakalarda ise **ritüksimab** kullanılır

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İDİYOPATİK KUTANÖZ VASKÜLİT (KUTANÖZ LÖKOSİTOKLASTİK VASKÜLİT)

- Kutanöz vaskülitler bir spesifik hastalık olmayıp,
  - **%70** vakada **primer vaskülitik** sendromların bir parçası olarak ya da altta yatan bir hastalığa veya ilaca bağlı **sekonder vaskülit** olarak gelişir
  - **%30** vakada **idiopatiktir**
- Klinik pratikte **en sık** görülen vaskülit türüdür.
- Laboratuvar testleri normaldir.
- Genel olarak cilt tutulumu görülür, sistemik organ tutulumu beklenmez.
- **Postkapiller venüller** en sık tutulan damarlardır. Biyopside **lökositoklazi** karakteristiktir. Akut dönemde damarı infiltre eden polimorf nötrofillerden arta kalan nükleer debris nedeniyle bu ismi almıştır.
- Etkilenen damardan eritrositlerin ekstravaze olması sonucunda **palpabl purpura** görülür. Yerçekimi etkisine bağlı olarak alt ekstemitede daha sıktır.
- Cilt biyopsisinde lökositoklastik vaskülitin gösterilmesi ile kesin tanı konulur
- Altta yatan bir durum (primer vaskülit, hastalık, ilaç vb) varlığı mutlaka sorgulanmalıdır. Böyle bir durumda tedavide, birincil nedene yönlenilir. En sık sorumlu tutulan ilaçlar; allopurinol, sulfonamid, penisilin ve tiyazid grubu diüretiklerdir.
- Hastalık genellikle hafif seyreder ve kendini sınırlar.
- İdiopatik kutanöz vaskülit tedavisinde sıklıkla prednizolon kullanılır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

BEHÇET HASTALIĞI

Giriş

- İlk kez 1937'de Hulusi Behçet tarafından **tekrarlayan oral ve genital ülserler** ve **üveit** triadı ile tanımlanmıştır.
- Behçet sendromu **sistemik bir vaskülit**tir. Her boyutta ve her damarda tutulum gerçekleştirebilir (**değişken** damar vasküliti).
- Genellikle **20-30 yaşlarda** başlar.
- K/E oranı yaklaşık 1'dir. Ancak **erkeklerde** daha ağır tutulumlar görülür.

Patogenez

- Behçet hastalığı **HLA-B51** ile ilişkilidir. (HLA-B49 ve HLA-A03 ise **koruyucudur**)
- Behçet sendromunda **endotel disfonksiyonu** karakteristik bir bulgudur. Etkilenen damarlardaki endotelyal aktivasyon hem vasküliti ilerletmekte hem de tromboza yatkınlık oluşturmaktadır
- Enfeksiyöz ajanlar (özellikle streptokoklar) semptomları tetikleyebilir.
- **Nötrofil hiperreaktivitesi** vardır; ancak bu durumun primer mi yoksa sitokin odaklı aktivasyona sekonder mi olduğu net değildir.

Klinik bulgular

- Bazı organ tutulumları daha sık olsa da, hemen **tüm organlar** tutabilir.

- **Oral ülserler**
  - Olmazsa olmaz tanı kriteridir. (Yılda en az 3 kez olmalıdır.)
  - En sık rastlanan (%97-100) ve çoğu zaman da ilk bulgudur.
  - Genellikle küçük (< 10 mm) ve ağrılıdır.
  - 1-2 haftada skar bırakmadan iyileşir.

- **Genital ülserler**
  - Oral ülserden daha az görülür ancak daha spesifiktir.
  - Oral ülsere göre daha uzun sürede iyileşir ve iyileşirken skar bırakır.
  - Erkeklerde en sık **skrotumda,** kadınlarda ise **labia majorada** görülür. Bunlar dışında; üretral orifis, kasık, perianal ve perineal bölgeler de tutulabilir.

- **Cilt bulguları (% 80)**
  - Folikülit, eritema nodozum, papülopüstüler lezyonlar, akneiform döküntüler
  - Paterji fenomeni:
    - ✓ Nonspesifik uyarılara karşı **hiperreaktivite** reaksiyonu olarak kabul edilir.
    - ✓ Cilde steril iğne batırılmasından 24-48 saat sonra **papül veya aseptik püstül** gelişmesi, testi pozitif kılar.
    - ✓ Paterji testi, Behçet hastalığı için **oldukça spesifiktir**.

- **Göz tutulumu (% 50)**
  - Bilateral panüveit, Behçet hastalığının **en korkulan** komplikasyonudur.
  - Tüm göz tabakaları tutulabilir (irit, posterior üveit, retinal vaskülit, optik nörit).
  - En sık **bilateral panüveit** şeklindedir.
  - **Hipopiyon** (ön kamarada yoğun iltihap), göz tutulumu olan hastaların yaklaşık %10'unda görülür ve Behçet sendromu için oldukça özgüldür.

- **Artrit (% 50)**
  - Genellikle noneroziftir, deformite beklenmez
  - Oligoartriküler ve asimetrik tutulum görülür (diz ve ayak bileğini sık tutar)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Vasküler tutulum,**
- Venöz tutulum, arteryel tutulumdan daha sıktır.
- Yüzeyel veya derin ven trombozu hastaların % 40'ında görülür. Alt ekstremitelerin yüzeyel tromboflebiti ve DVT en sık karşılaşılan damar tutulumlarıdır.
- Ancak trombüsler damara sıkıca tutunduğu için pulmoner emboli nadirdir.
- Süperior veya inferior vena kavada tromboz gelişebilir.
- Arteriyel tutulum hastaların < % 5'inde görülür (Aortit, periferal arteriyal anevrizma, arteriyal tromboz)
- Pulmoner arter vasküliti (en sık arteryel lezyon);
  - ✓ Pulmoner arterde anevrizmaya yol açabilir.
  - ✓ Dispne, öksürük, hemoptizi, PAAC grafide infiltrasyon ile klinik verebilir.
  - ✓ Mutlaka pulmoner emboli dışlanmalıdır. Şayet antikoagülan – trombolitik tedavi verilecek olursa fatal pulmoner hemoraji gelişebilir.
  - ✓ Tedavide immünsüpresif ilaçlar verilmelidir.

➢ **SSS tutulumu / Nörobehçet (% 5-10)**
- Parankimal tutulum (% 80)
  - ✓ Sıklıkla beyin sapı tutulur.
- Non-parankimal tutulum (% 20)
  - ✓ Serebral sinüs ven trombozları sıktır.

➢ **GİS tutulumu;**
- Sıklıkla ileoçekal bölgeyi tutar.
- Klinik ve kolonoskopik olarak Crohn hastalığını taklit eder. Tek ve derin ülser yapması ile Crohn hastalığından ayırt edilir.

➢ **Diğer tutulumlar;** epididimoorşit, glomerülonefrit, amiloidoz.

➢ Perikardit, miyokardit ve **koroner arter anevrizmaları** oldukça **nadirdir**.

Laboratuvar bulguları

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ Özel laboratuvar testi yoktur. Aktif hastalık döneminde akut faz reaktanları artabilir. Kronik hastalık anemisi, lökositoz görülebilir.

➢ HLA-B51 yaklaşık %60-70 hastada bulunur. Ancak sağlıklı popülasyonda da sık saptandığı için tanısal test olarak kullanılması **uygun değildir.**

Behçet hastalığı, diğer otoimmün hastalıklardan farklı olarak genellikle şu durumlarla ilişkili değildir:	
• Otoantikorlar • Raynaud fenomeni • Sjögren sendromu • Trombositopeni	• Hemolitik anemi • Güneş hassasiyeti • Seröz tutulum • Diğer otoimmün hastalıklara artmış yatkınlık

Behçet hastalığını, diğer otoinflamatuvar hastalıklardan ayıran özellikler şunlardır:
• Zamanla azalma eğilimi göstermesi • Otoinflamatuvar hastalıklarla ilişkili mutasyonların olmaması • Ailevi Akdeniz Ateşi gibi tipik otoinflamatuvar hastalıklardan daha yaygın görülmesi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tanı

Behçet hastalığı için uluslar arası çalışma grubu sınıflandırma kriterleri

Tekrarlayan oral ülser ve aşağıdaki bulgulardan en az ikisinin olması;

- Tekrarlayan genital ülser
- Göz tutulumu
- Deri lezyonları
- Paterji testi pozitifliği

Prognoz ve Tedavi

- Ataklar yıllar içinde seyrekleşebilir ve hastalık aktivitesi zaman geçtikçe **azalır**.
- SSS veya major damar tutulumu olmaz ise beklenen yaşam süresi **normaldir**.
- Bu hastalarda en ciddi komplikasyon, **görme kaybıdır**.
- Tedavide organ tutulumları belirleyicidir;
  - **Mukokutanöz lezyonlar**: Topikal steroid, talidomid, apremilast
  - **Artrit:** Kolşisin, kısa süreli düşük doz steroid ve NSAİİ'ler kullanılır.
  - **Trombofilebit**: Aspirin, immün supresifler (şiddetine göre azatioprin veya siklofosfamid)
  - **Göz tutulumu (Üveit):** Sistemik steroid ile birlikte azatioprin (ilk tercih) veya siklosporin kullanılır. Dirençli veya görmeyi doğrudan tehdit eden panüveitte Anti-TNF ajanlar veya IFN- α ilk basamakta düşünülebilir.
  - **SSS tutulumu (Nörobehçet):** Yüksek doz steroid ile birlikte azatioprin, siklofosfamid veya anti-TNF ajanlar kullanılır (siklosporin, nöroBehçet riskini arttırır)
  - **Pulmoner arter vasküliti:** Siklofosfamid ve yüksek doz kortikosteroid kombinasyonu

COGAN SENDROMU

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Cogan sendromunun **olmazsa olmaz özellikleri**;
  - İnflamatuvar göz hastalığı (İnterstisyel keratit, üveit, sklerit, episklerit)
  - Vestibüler ve akustik disfonksiyon (işitme kaybı, tinnitus, vertigo)
- Hastaların **%15'inde** göz ve kulak bulgularına ek olarak **vaskülit** izlenir.
- Artrit ve artralji görülebilir.
- Her boyutta ve her tipte damarı tutabilmesine rağmen (**değişken** damar vasküliti) genellikle **Takayasu arteritine** benzer şekilde tutulum yapar (Aort ve aort kapağı tutulumu sıktır).
- Temel tedavi kortikosteroidlerdir. (± sitotoksik immünsüpresfi tedavi)

HİPOKOMPLEMENTEMİK ÜRTİKERYAL VASKÜLİT SENDROMU (HUVS)

- C1q'nun kollajen benzeri bölgesine karşı antikorlara bağlı geliştiği düşünülen şiddetli bir tablodur.
- **C1q presipitinleri** (C1q'ya karşı gelişmiş IgG yapısında otoantikorlar) klasik kompleman yolağını aktive edebilirler.
- Hastaların büyük kısmında altta yatan bir sistemik hastalık (Sjögren sendromu, SLE gibi) mevcuttur.
- HUVS lezyonlarının, **kronik idiyopatik ürtiker** lezyonlarından farkları;
  - 48 saatten daha uzun süre devam eder
  - Basmakla solmazlar
  - Postinflamatuvar hiperpigmentasyon bırakarak iyileşirler
  - Lezyonlarda daha çok yanma ve batma yakınması görülür
- HUVS, **kapiller ve postkapiller venülleri** tutar, histopatolojide **lökositoklastik vaskülit** fenotipi görülür.
- HUVS, yaşamı tehdit edici organ tutulumu yapabilir. Bu hastalar immünsüpresif tedavi almalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN PRİMER ANJİTİ (PACNS)

- Diğer sistemik vaskülit bulguları veya semptomları gözlenmeksizin santral sinir sistemi damarlarına sınırlı nadir tek organ vaskülitidir.
- Gerçek bir vaskülit olmayan reversible serebral vazokonstrüksiyon sendromu **(RCVS)** ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

	PANCS	RCVS
K/E oranı	1/1	2-3/1
Başlangıç	Subakut (hafta-ay)	Ani (saniye-dakika)
Baş ağrısı	Sinsi, künt	Gök gürültüsü
LP bulgusu	Lenfositik pleositoz, artmış protein	Normal
MR bulgusu	Multifokal subakut enfarktlar	Normal
Angiyogram bulgusu	% 40 hastada normaldir. Ancak lezyon varlığında, RCVS'den ayırt edilemez	Multifokal stenozlar ve dilatasyonlar
Biyopsinin rolü	Kesin tanı koydurur	Sınırlı
Tedavi	Steroid + Siklofosfamid	Değişken

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

SERONEGATİF SPONDİLOARTROPATİLER

- **Seronegatif spondiloartropati (SSA) ortak özellikleri;**
  - Otoantikorlar (RF, ANA, antiCCP, vb) negatiftir.
  - Patogenezin temelinde **entezit** (tendon, ligaman ve eklem kapsülünün kemik ile birleşme bölgesinde inflamasyon) rol oynar. Entezit sürecinin devamında **yeni kemik oluşumu** ve eklem ankilozu gelişir.
  - Esasen aksiyel iskeleti tutarlar. Değişen oranlarda periferik artrit de görülür.
  - İnflamatuar özellikte bel ağrısı tipiktir.
  - Genellikle 40 yaşından önce başlarlar.
  - Ailesel yatkınlık vardır, değişen oranlarda **HLA-B27** pozitifliği ile ilişkilidirler. (Toplumda HLA B27 pozitifliği ise % 7 oranında görülür.)
  - Bazılarında **IL23R** gibi yeni genetik risk ilişkileri de saptanmaktadır.
  - Eklem dışı bulgular (özellikle okülo-mukokütanöz bulgular) da eşlik edebilir.
- **SSA grubu hastalıklar;**
  - Ankilozan spondilit (AS), Psöriatik artrit (PsA), Reaktif artrit (ReA), Enteropatik artrit (EpA)

İnflamatuar bel ağrısının özellikleri	
• 40 yaş altında başlar • Sinsi başlangıçlıdır • 3 aydan uzun sürelidir • Alternan gluteal ağrı olur	• > 30 dakika sabah tutukluğu vardır • Egzersizle rahatlar, istirahat ile kötüleşir • Gece uykudan uyandırır • NSAİİ, 48 saat içinde %50'den fazla rahatlama sağlar

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

SSA'larda eklem dışı bulgular	
AS	Anterior üveit, IgA nefropatisi, amiloidoz, aort yetmezliği, AV ileti defektleri, akciğerde apikal fibrobüllöz hastalık
PsA	Psöriazis
ReA	Konjunktivit, üretrit, sirsinat balanit, keratoderma blenorajika
EpA	İnflamatuar barsak hastalıkları

SSA'ların karşılaştırmalı özellikleri				
	AS	EpA	PsA	ReA
E/K oranı	3/1	1/1	1/1	Enterik: 1/1 Genital: E>K
HLA B27 (genel)	% 85-90	% 20-30	% 30	% 50-80
HLA B27 (aksiyal)	% 85-90	% 50-60	% 50	% 90
Aksiyal artrit	% 100	% 10-15	% 20	% 20
*Sakroileit	Simetrik		Asimetrik	
*Spondilit	Ardışık		Atlamalı	
*Sindezmofit	İnce, marjinal		Kaba, nonmarjinal	
Periferik artrit	% 50	% 5-20	% 60-90	% 90
*Tutulum paterni	Mono-Oligo	Mono-Oligo	Oligo-Poli	Mono-Oligo
Daktilit	Nadir	Nadir	% 20-30	% 30-50
Üveit	% 25-40	% 5	% 15	% 15-20

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ANKİLOZAN SPONDİLİT (AS)

Giriş

- Aksiyal iskeletin en sık görülen inflamatuvar hastalığıdır.
- Genellikle 20-30 yaşlarda (median 23) başlar. 40 yaş üzerinde nadirdir (%5).
- HLA B27 pozitifliğinin en yüksek olduğu (%85-90) SSA tipidir.
- Ankilozan spondilitin görülme sıklıkları;
  - Genel popülasyonda % 0.2
  - HLA-B27 pozitif popülasyonda % 2
  - HLA-B27 ve aile öyküsü pozitif kişilerde %20

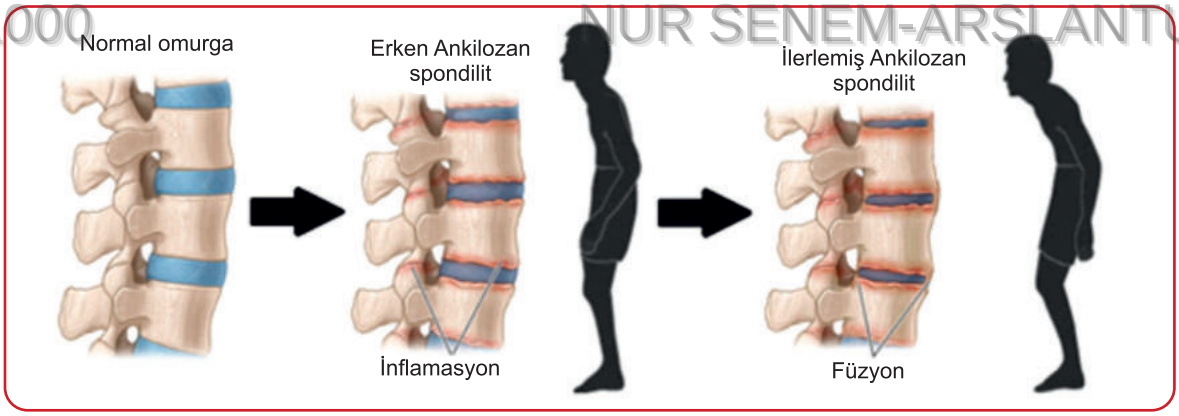
Patoloji

- Tendon, ligaman ya da eklem kapsülünün kemiğe tutunduğu bölgenin inflamasyonu (**entezit**); hem aksiyal hem de periferal eklem tutulumundan sorumludur.
- Entezit; osteitis ve yeni kemik oluşumuna yol açarak nihayetinde eklemde ankiloz gelişmesine neden olur. (Bu tablo; sinovit, pannus oluşumu ve erozyonlarla giden **romatoid artritten çok farklıdır**).
- **Sakroileit** sıklıkla AS'nin en erken belirtisidir.
- Omurgada, annulus fibrozus ile vertebral kemiğin birleşim yerinde başlayan inflamasyon sonucunda dış annüler lifler erode olur ve kemik ile yer değiştirir. Bu oluşan yeni kemik dokularına **sindesmofit** adı verilir.
- Enkondral ossifikasyon ile büyümeye devam eden **sindesmofitler,** sonunda komşu vertebra korpuslarını birbirine bağlarlar. Bu sürecin asendan olarak yayılması ile **"bambu kamışı"** görünümü ortaya çıkar.
- Apofizeal eklemlerde (faset) de inflamatuvar artrit sıktır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK



Ankilozan spondilitte hastalık progresyonu

Klinik bulgular

Eklem bulguları

- Sakroiliak eklemler her zaman tutulur ve hastalık, karakteristik olarak **inflamatuar bel ağrısı** ile başlar (bkz inflamatuar bel ağrısının özellikleri).
- Bazı hastalarda kemik hassasiyeti (entezit ya da osteite bağlı) bel ağrısı ve tutukluğa eşlik edebilir, bazı hastalarda ise baskın bulgudur.
- Zaman içinde semptomlar omurganın üst kısımlarına doğru ilerler, bel hareketleri kısıtlanır, lomber lordoz düzleşir, torasik kifoz artar. Boyun ağrısı ve tutukluğu, servikal vertebra etkilenmesi ile ortaya çıkan nispeten geç bir bulgudur. İleri aşamalarda da tüm omurgada füzyon gelişebilir.
- Kostovertebral eklem tutulumlarına bağlı göğüs ekspansiyonu kısıtlanabilir.
- Tedavi edilmeyen hastalarda; lomber lordoz azalır, torasik kifoz artar, boyun öne doğru eğilir, kalçada fleksiyon kontraktürü ve gluteal atrofi gelişir.
- Spinal hastalığın en korkulan komplikasyonu **spinal fraktürdür**. Rijit ve osteoporotik omurga, minör travmalarla bile kırılabilir. En sık kırık **alt servikal vertebrada** ortaya çıkar. Bu kırıklar, spinal kord hasarına neden olabilir.
- Diskovertebral bileşke ve bitişik nöral ark üzerinden olan kırılma ise **psödoartroz** olarak adlandırılır ve **en sık torakolomber vertebrada** izlenir.
- Yeni ve refrakter spinal ağrısı olan hastalarda spinal fraktür akla gelmelidir.
- Aksiyel iskelet hariç en sık tutulan eklemler **kalçalardır** (%25-30). Daha az sıklıkla alt ekstremite büyük eklemleri **asimetrik oligoartiküler** tarzda tutulur.
- Kalkaneusta oluşan entezit (**plantar fasiit**) sonucu gelişen topuk ağrısı tipik bir bulgudur. **Aşil tendiniti** de sıktır.

Entezit/Entezopati yapabilen durumlar	
• Spondiloartritler • Akromegali • Travma ve dejeneratif hastalıklar • Diffüz idiyopatik iskelet hiperosteozu	• Kalsiyum pirofosfat dehidrat birikim hastalığı • Hidroksiapatit birikim hastalığı • Kronik florid intoksikasyonu • Kronik retinoid toksisitesi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Eklem dışı bulgular

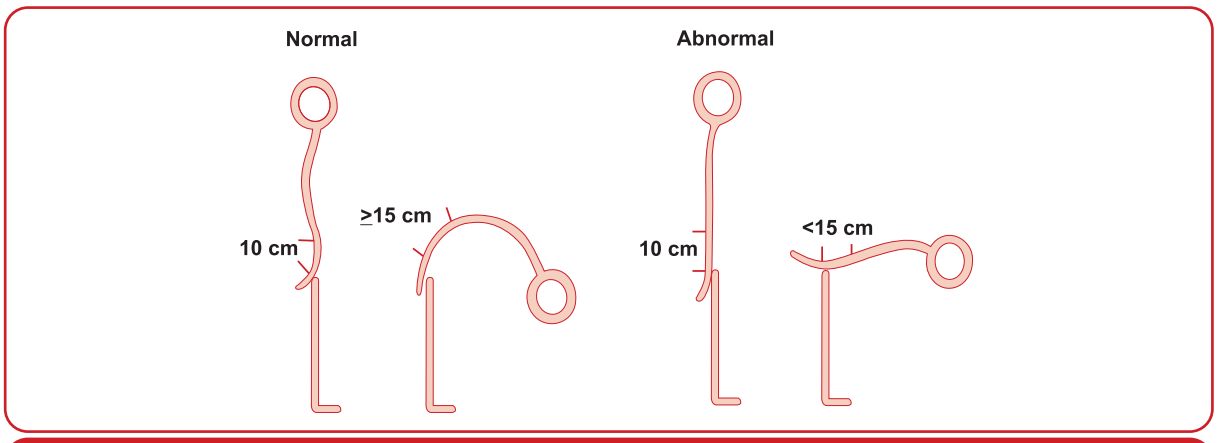
- Kolonoskopi ile hastaların %60'ında **asemptomatik enterik mukozal inflamasyon** bulguları saptanır. Semptomatik inflamatuvar barsak hastalığı, hastaların %5-10'unda ortaya çıkar.
- En sık (%40) eklem dışı manifestasyon ise **akut anterior üveit**tir. Hemen daima tek taraflıdır. HLA B27 ile yakın ilişkilidir.
- Hastaların %10 kadarında **psöriazis** mevcuttur.
- **Kalp**: Aortit, aort yetmezliği, AV ileti defektleri (özellikle 1. AV blok), iskemik kalp hastalığı
- **Akciğer**: Akciğerin üst loblarında (apikal) fibrobüllöz hastalık ve kaviter lezyonlar (tüberküloz ile karışabilir)
- **Böbrek**: IgA nefropatisi, sekonder amiloidoz
- Diğer bulgular;
  - Spinal fraktürlere bağlı nörolojik defisitler
  - Kauda equina sendromu
  - Vertebral immobilite ve inflamasyona bağlı vertebral osteoporoz
  - Retroperitoneal fibrozis
  - Prostatit

Cauda equina sendromu

- Genellikle AS'nin ileri evrelerinde görülür
- Dural sakta oluşan kistlerin yaptığı sinir kompresyonu sonucu gelişir
- Yavaş ve progresif bir sensorimotor kayıp söz konusudur (özellikle perine, gluteal bölge, iç uyluk ve genital bölgede / Saddle anestezi)
- Sfinkter disfonksiyonu, idrar ve gayta inkontinansına yol açabilir

Fizik muayene

- Ankilozan spondilit hastalarında aksiyel iskeletteki hareket kısıtlılığı; erken dönemde inflamasyon ve ağrıya bağlı gelişen kas spazmına bağlı iken, geç dönemde ise ankiloza bağlıdır.
- Bu nedenle fizik muayenede en spesifik bulgular, spinal mobilitenin kaybı ve göğüs ekspansiyonundaki azalmadır.
- Spinal mobiliteyi **erken dönemde** en iyi değerlendiren test **lateral spinal fleksiyon**dur. Hasta laterale doğru eğildiğinde orta parmağının ne kadar yer değiştirdiği ölçülür. Normali > 10 cm'dir.
- **Gövdenin öne fleksiyonunun değerlendirilmesi - Modifiye Schober testi:** Hasta ayakta topukları birleşmiş dururken posterior süperior iliak çıkıntıları birleştiren hayali çizginin omurgayı kestiği nokta ve bu noktanın (omurga hattı boyunca) 10 cm üzeri işaretlenir. Daha sonra hastaya dizlerini bükmeden olabildiğince öne eğilmesi söylenir. Bu iki nokta arasındaki uzaklıkta ≥ 5cm artış olması normal iken, < 4 cm artış olması ise azalmış mobiliteyi gösterir.



Modifiye Schober testi

- **Göğüs ekspansiyonunun değerlendirilmesi:** Erkekte 4. interkostal aralıktan, kadında meme altından ölçülen maksimum inspirasyon ve maksimum ekspirasyondaki göğüs çevreleri farkının ≥ 5 cm olması normaldir.
- Sakroiliak eklemlerdeki ağrı direk baskı ya da eklemler üzerine yük bindirilmesi (**FABERE** Testi ya da **Gaenslen** manevrası) ile ortaya çıkarılır.
  - **FABERE** testinde femura; Fleksiyon, ABdüksiyon, Extenal Rotasyon ve Ekstansiyon yaptırılır.
  - **Gaenslen** manevrasında, hastanın alt ekstremitesi sedyeden aşağı sarkıtılır.

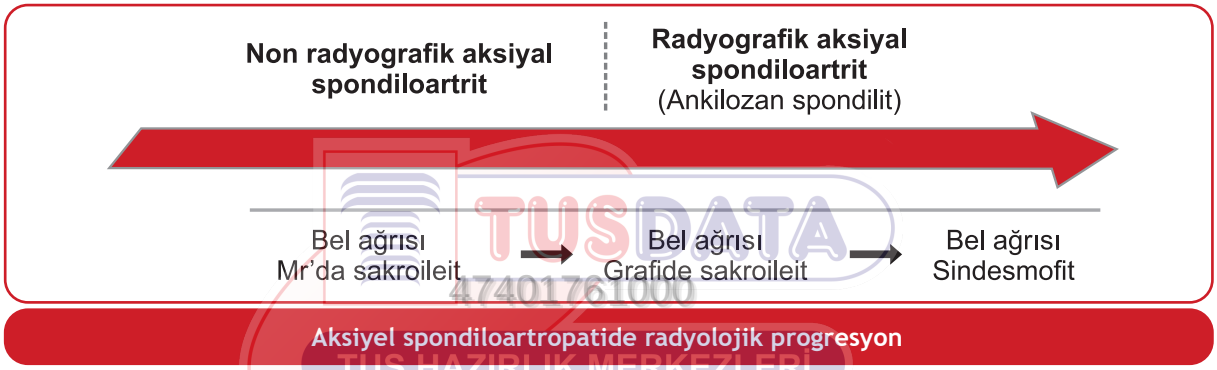
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Laboratuvar bulguları

- Kronik hastalık anemisi, artmış akut faz yanıtı (ESH, CRP) görülebilir.
- Ancak akut faz yanıtı;
  - > %30 hastada (özellikle izole aksiyel tutulumda) görülmeyebilir.
  - Genellikle romatoid artritte görülenden daha düşük düzeylerdedir.
  - Hastalık aktivitesi ile iyi korelasyon göstermezler.
  - Yine de inflamatuvar bel ağrısı olan bir kişide AS olasılığını artırır.
- Serum IgA yüksek bulunabilir.
- %90 hastada HLA-B27 pozitiftir. İnflamatuvar bel ağrısı olan hastada pozitif saptanması AS açısından yüksek sensitivite ve spesifiteye sahiptir.
- Şiddetli hastalıkta serum alkalen fosfataz düzeyi yükselir.
- RF, anti-CCP ve ANA negatiftir (Anti-TNF tedavi ile ANA pozitifleşebilir.)
- Göğüs hareketleri kısıtlandığında solunum fonksiyon testlerinde vital kapasitede azalma saptanır; ancak ventilatuar fonksiyonlar genellikle korunmuştur.

Radyolojik inceleme



TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Erken hastalıkta radyografik bulgu yoktur. İlk radyografik bulgu sakroileittir.
- Sakroiliak eklemde görülebilen radyografik değişiklikler (sırası ile);
  - Subkondral kemiğin kortikal sınırında belirsizleşme ve erozyon
  - Eklem aralığında yalancı genişleme
  - Reaktif skleroz (yeni kemik oluşumu) → Ankiloz
- Vertebralarda görülen değişiklikler radyografik değişiklikler (sırası ile);
  - Vertebralarda kareleşme
  - Vertebraların köşelerinde reaktif skleroz (shinny corner – Romanus işareti)
  - Sindesmofit oluşumu
  - Bambu kamışı görünümü
- Sindesmofitlerin görüntüsü farklı SpA'ler için ayırıcı olabilir;
  - AS ve EpA'da vertebra köşelerinden çıkan simetrik ve ince görünümlü, vertabral kolon ile neredeyse paralel şekildedir (**marjinal sindesmofitler**).
  - PsA ve ReA'de ise asimetrik, kaba, vertebra gövdesinin ortasında çıkan neredeyse lateral kemiksi uzantılar görülür (**non-marjinal sindesmofitler**).
- Ayrıca spinal tutulum; AS ve EpA'da vertebraların aşağıdan yukarıya doğru **ardışık** şekilde iken, PsA ve ReA'de ise **atlamalı** şekildedir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Erken radyolojik tanıda** en hassas tetkik **MRG**'dir. Sakroileitte; erken inflamasyonu, kıkırdak değişikliklerini ve kemik iliği ödemini gösterir. Ayrıca akut ve kronik spinal değişiklikleri de yüksek hassasiyet ile gösterir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tanı

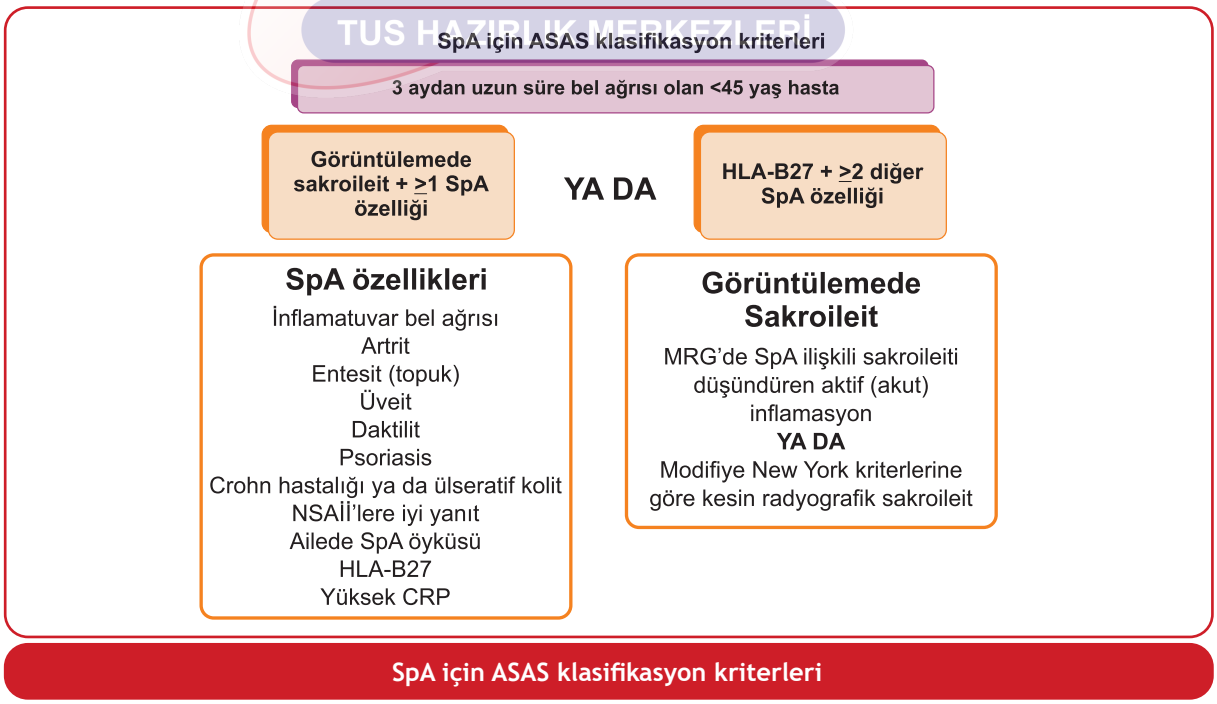
- Tanı için eskiden modifiye New York sınıflandırma kriterleri kullanılmakta idi.
- Ancak bu kriterler erken evre hastaları tanımada **yetersizdir**.

Modifiye New York sınıflandırma kriterleri
Klinik kriterler • En az 3 ay süredir var olan, egzersiz ile azalan, dinlenme ile artan bel ağrısı • Lomber omurga hareketlerinde sagital ve frontal düzlemlerde kısıtlanma • Göğüs ekspansiyonunda kısıtlanma
Radyolojik kriter • Tek taraflı grade ≥ 3 sakroileit veya bilateral grade ≥ 2 sakroileit
Kesin AS tanısı: Radyolojik kriter + en az bir klinik kriter

Aksiyel Spondiloartropati Kavramı

- Ankilozan spondilit, esasen ankiloz geliştirmiş hastaları tanımlamaktadır.
- Halbuki non-radyografik dönemde de hastalık aktiftir ve hastalık yükü çok ağır olabilir. Bununla birlikte bazı hastalarda ise ankiloz hiç olmamaktadır.
- Bu nedenle hastalığın eklem deformitesi yapmadan önce tanınması ve tedavi başlanması, ayrıca ankiloz geliştirmeyen formunun da tanınması için **aksiyel spondiloartropati** kavramı kullanılmaya başlanmıştır.
- Aksiyel spondiloartropati, hastalığın erken ve ankiloze evreleri dahil tüm spektrumunu tanımlamaktadır.
- Bu doğrultuda, > 3 aydır bel ağrısı olan < 45 yaş hastalarda aşağıdaki kriterler varlığında aksiyel spondiloartopati tanısı konulabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ



SpA için ASAS klasifikasyon kriterleri

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Ayırıcı tanı

- Bel ağrısının mekanik ve dejeneratif (en sık nedenler), metabolik, enfeksiyöz ve malign nedenleri dışlanmalıdır.
- **Diffüz idiopatik skeletal hiperostozis (DISH)**
  - Genellikle obez, diyabetik, >50 yaş erkeklerde görülür.
  - Vertebral ligament kalsifikasyonu ve sindesmofit oluşumuna neden olur.
  - Direkt grafide akan mum manzarası görülür.
  - İntervertebral disk aralığı korunur, sakroiliak ve apofizyal eklemleri tutmaz.
- **Osteitis condensans ilii**:
  - Genelde asemptomatik olup multipar kadınlarda sık görülür.
  - Sakroiliak eklemin iliak tarafında üçgen şeklinde skleroz ile karakterizedir.
  - MRG'de axSpA'ya benzer görünümler olabilir.
  - Erozyon yoktur (axSpA'dan ayırmada önemlidir)
- **SAPHO** (sinovit-akne-püstülozis-hiperostozis-osteitis) **sendromu**: AxSpA gibi sakroiliit ve oligoartrit yapabilmesine karşın; bu sendromun en karakteristik özelliği ön göğüs duvarını **(sternoklaviküler ve akromioklaviküler eklemler ile sternum ve klavikula)** tutan steril **osteomiyelit** ve hiperosteozdur.
- **Okronozis** hem klinik hem de radyografik olarak AS'yi taklit edebilir.

Tedavi

- AS hastalarında **günlük postür ve nefes egzersizleri** önerilmelidir, çünkü ilaçlar tek başına postürü korumak için yeterli değildir.
- Yüzme bir çok hasta için ideal bir spordur.
- **Nonsteroid Anti-inflamatuar İlaçlar:**
  - AS tedavisinde ilk tercih edilen ilaçlardır.
  - Romatoid artritten farklı olarak, AS'de radyografik ilerlemeyi yavaşlatır (bu koruyucu etki özellikle CRP'si yüksek, aktif inflamasyonu olan hastalarda belirgindir).
  - Aktif hastalık dönemlerinde, tolere edilebilen en yüksek dozda ve sürekli kullanılmalıdır.
  - Herhangi bir NSAİİ'nin diğerine üstünlüğü yoktur.
- **Konvansiyonel Sentetik DMARD'lar:**
  - Sulfasalazin ve metotreksat, periferik eklem ve entezit tutulumlarında etkilidir.
  - Ancak, aksiyel spondiloartrit için etkili değildirler.

> Eğer hastalık, 4 haftalık tam doz NSAİİ tedavisine rağmen aktifse, biyolojik tedaviye geçilmelidir. Biyolojik ajanlar, TNF inhibitörleri veya IL-17 inhibitörleri sınıfından seçilmelidir.

- **TNF İnhibitörleri:**
  - Tüm TNFi ajanlar (Etanercept, İnfliksimab, Adalimumab, Golimumab, Sertolizumab) ankilozan spondilit tedavisi için onaylıdır.
  - Genel olarak TNFi ajanlar arasında tercih söz konusu değildir.
  - Ancak, eşlik eden **üveit** veya **inflamatuvar barsak hastalığı** olan hastalarda, **etanercept** yerine TNF monoklonal antikorları edilir (Etanercept; sadece etkisiz olmakla kalmaz, bu durumları paradoksal olarak tetikleyebilir).
  - Primer TNFi başarısızlığı durumunda (hiç fayda görülmemesi), IL-17 veya JAK inhibitörlerine geçilebilir.
  - Sekonder TNFi başarısızlığı durumunda (başlangıçta fayda görülüp sonradan kaybedilmesi), alternatif bir TNFi kullanılabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **IL-17 İnhibitörleri**:

- **Secukinumab, iksekizumab**: IL17A'ya karşı antikor
- **Bimekizumab**: Hem IL17A hem de IL17F'e karşı antikor
- **Brodalumab**: IL17 reseptörüne karşı antikor
- **Tedavi başarısızlığı durumları**:
  - ✓ **Primer başarısızlık**: TNFi veya JAKi'ye geçiş yapılabilir.
  - ✓ **Sekonder başarısızlık**: Alternatif bir IL-17i ile tedaviye devam edilebilir.
- **Önemli yan etkileri**:
  - ✓ Mukozal ve cilt Candida enfeksiyonları
  - ✓ İnflamatuvar bağırsak hastalığı gelişimi veya mevcut inflamatuvar bağırsak hastalığının kötüleşmesi (Çünkü IL-17, bağırsak mukozasında koruyucu bir bariyer görevi görür)

Oral JAK inhibitörleri (tofacitinib, upadacitinib) AS tedavisinde etkilidir. Ancak majör kardiyovasküler advers olay ve kanser riski artışı nedeni ile TNFi'ye yanıtsızlık veya intolerans durumlarında kullanılmalıdır.

➢ **Glukokortikoid Kullanımı**:

- **Lokal glukokortikoid enjeksiyonları**: Üst ekstremite entezitleri veya periferik artrit için intraartiküler enjeksiyonlar endikedir. Alt ekstremitedeki ağırlık taşıyan entezitlere enjeksiyon **önerilmez** (rüptür riski)
- **Sistemik glukokortikoidler**, aksiyel spondiloartritte etkili değildir ve **kullanılmamalıdır**.

REAKTİF ARTRİT

➢ **Reaktif artrit (ReA),** genellikle gastrointestinal veya genitoüriner bir enfeksiyondan 1-3 hafta sonra gelişen bir spondiloartrit alt tipidir.

ReA'dan sorumlu bakteriyel etkenler	
Gastrointestinal sistem	**Genitoüriner sistem**
* Shigella * Salmonella * Yersinia * Campylobacter * Clostridioides difficile	* Chlamydia * Ureaplasma * Mycoplasma genitalium

- Genç erişkilerde daha sık görülür (18-40 yaş).
- Genitoüriner sistem kökenli ReA erkeklerde daha sık iken, gastrointestinal sistem kökenli ReA her iki cinste eşit oranda bulunur.
- Bu enfeksiyonları geçiren hastaların %2-7'sinde ReA ortaya çıkar, ancak HLA-B27 pozitif ise bu oran %20 'ye kadar yükselir; ayrıca aksiyel iskeleti tutmaya ve kronikleşmeye daha meyilli olur.
- Eklemden alınan kültürde bakteri üretilemez (aseptik artrit) ancak bakterilere ait antijenler saptanabilir.
- Yukarıda sayılan bakteriyel etkenler dışında da bazı enfeksiyöz ajanlardan sonra da artrit gelişebilir. Ancak bunlar spondiloartrit grubu hastalıkların ortak özelliklerini taşımazlar, bu nedenle ReA konsepti içinde değerlendirilmezler.

Klinik bulgular

Eklem bulguları

➢ ReA; izole geçici monoartrit/entezitten, şiddetli multisistem hastalığa kadar değişen spektrumda kliniğe sebep olabilir.

➢ Özellikle alt ekstremite eklemlerini; asimetrik, oligoartiküler ve aditif tutar.

➢ Daktilit (sosis parmak) ve entezit (aşil tendiniti, plantar fasiit) sıklıkla vardır.

➢ Aksiyal tutulum (sakroileit, spondilit), periferik tutulumdan daha az görülür.

➢ Artrit genelde 3-5 ay kadar devam eder, %15 hastada ise kronikleşir (özellikle HLA-B27 pozitif olanlarda ve Klamidya kökenlilerde).

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Eklem dışı bulgular

- **Reiter sendromu:** "ReA + Konjunktivit + Üretrit" triadıdır.
- Glans peniste **sirsinat balanit**, avuç içi ve ayak tabanında **keratoderma blenorajika** (histolojik olarak püstüler psöriazisten ayırt edilemez) gibi mukokütanöz bulgular sıktır.
- **Göz bulguları** (anterior üveit, konjonktivit, keratit) eşlik edebilir.
- Psöriazis benzeri tırnak bulguları (distrofi, onikoliz) görülebilir.

Laboratuvar bulguları

- Spesifik tanısal laboratuvar testi yoktur. Nonspesifik akut faz yanıtı olabilir.
- Artrosentezde inflamatuvar karakterde eklem sıvısı aspire edilir.
- Ancak **kültürde mikroorganizma izole edilemez**.
- Şüphe edilen mikroorganizmaya yönelik kültürler (gayta, idrar, genital) ve serolojik testler bazen tanısal açıdan faydalı olabilir.

Radyolojik bulgular

- Aksiyel tutulum PsA'ya benzer;
  - Asimetrik sakroileit
  - Atlamalı vertebral tutulum
  - Kaba, nonmarjinal sindesmofitler

Ayırıcı tanıda en önemli hastalık **septik artrit**tir. Bu nedenle ReA tanısı konmadan önce mümkünse sinoviyal sıvı kültürü alınması önerilir.

Tedavi

- Erken dönemde **NSAİİ** verilmesi faydalıdır. Monoartrit veya oligoartrit tablosunda NSAİİ'ye ek olarak **intraartiküler steroid enjeksiyonları** uygulanabilir.
- ReA genellikle kendi kendini sınırlayan ve iyileşme eğiliminde olan bir hastalıktır. Ancak bazı hastalarda kronik faza evrilebilir.
- Hastalık **kronikleşir** ise (> 6 ay) **sülfasalazin, metotreksat, anti TNF** (dirençli ise) verilebilir.
- Antibiyotik kullanımı tartışmalıdır. Aktif mikrobiyal hastalık bulgusu varsa antibiyotik verilmelidir.
- **Klamidya (CiReA)** hastalarının eklem sıvısında PCR ve özel yöntemlerle "kültürde üremeyen ama canlı" patojenler tespit edilmiştir. Bu nedenle sadece Klamidya'ya bağlı dirençli ReA vakalarında antibiyotik tedavileri **(rifampisin, azitromisin vb.)** işe yarayabilmektedir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

PSÖRİATİK ARTRİT

Giriş

- Psöriatik artrit (PsA), genellikle psöriazisi olan hastalarda görülen otoimmün ve otoinflamatuvar özellikleri olan bir hastalıktır.
- Toplumun %1-3'ünde psöriazis, psöriazisli hastaların %30' unda PsA vardır.
- Psöriazisin şiddeti ve süresi, PsA gelişme riskini arttırır.
- Obezite PsA için önemli bir risk faktörüdür. Diğer risk faktörleri; infeksiyonlar (özellikle streptokok), travma, stress/depresyon
- Patogenezde rol oynayan en önemli sitokinler TNFα, IL 23 ve IL17'dir.

Klinik bulgular

Eklem bulguları

- Hastaların;
  - %80'inde psöriazis, artritten önce görülür.
  - %10'unda artrit, psöriazisten önce görülür.
  - %10'unda her ikisi de aynı yıl içinde başlar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- PsA'da 5 farklı eklem tutulum paterni tanımlanmıştır:
  - **Asimetrik oligoartrit:** Erken dönemlerde eklem tutulumu genellikle oligoartikülerdir, çoğunlukla asimetriktir. Zamanla poliartiküler hale gelir ve dağılım simetrikleşebilir.
  - **Simetrik poliartrit:** Romatoid artriti andırabilir. Hatta hastaların bir kısmında otoantikorlar (RF, ANA, anti CCP) pozitif olabilir.

    En sık görülen iki tutulum şekli **asimetrik oligoartrit** ve **simetrik poliartrittir**.
  - **DIF eklemi artriti:** Sadece DIF'ler tutulmuştur. Sıklıkla tırnaklarda psöriatik değişiklikler (onikoliz, pitting) vardır.

    PsA patogenezinde tırnak yatağı ile DİF eklem entezisi **mekanik/anatomik olarak birbirine (Sharpey lifleriyle) bağlı**dır. Tırnaklarında **pitting (yüksük tırnak) veya onikolizi** olan bir hastanın radyografisinde ilk aranacak yer DİF eklemdeki erozyon (veya kalem-hokka deformitesidir). Bu iki bulgu adeta **ayrılmaz ikili**dir.
  - **Psöriatik spondilit:** Spinal tutulum ve sakroileit ön plandadır. **HLA-B27** pozitiflik oranının en fazla olduğu paterndir.
  - **Artritis mutilans (nadir):** Eklemlerde erozyon ve destrüksiyon ile seyreden en ağır paterndir. **Teleskopik parmak** (parmakta kısalma) gelişebilir.

- Ancak bu sınıflama klinik pratikte faydalı değildir. Çünkü bu farklı paternler sıklıkla bir arada görülebilir veya zaman içinde değişebilir. Bu nedenle daha çok "oligoartriküler, poliartriküler ve aksiyel" tutulum olarak sınıflandırılır.

- **Daktilit (sosis parmak)**
  - Tüm parmakta şişlik ve kızarıklığı tanımlayan bir entezit/tenosinovittir.
  - Tüm SpA tipleri arasında en sık ReA ve PsA'da görülür.
  - Ayak parmaklarında el parmaklarına göre daha sık görülür.
  - Hastalık aktivitesinin belirteci olarak kabul edilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Eklem dışı bulgular

- Psöriaziste tırnak değişiklikleri %40 hastada izlenirken bu oran PsA'te %90'dır.
- Püstüler psöriazis daha şiddetli artrit gelişim riski ile ilişkilidir.
- Göz tutulumu (konjunktivit ya da üveit) hastaların %7-33'ünde görülür. AS'in aksine üveit; daha sık olarak bilateraldir, posteriordur ve kroniktir.
- Yaygın komorbiditeler:
  - Depresyon
  - Metabolik sendrom
  - Diabetes mellitus
  - Kardiyovasküler hastalık
- Bu nedenle "Psoriatik hastalık" terimi, bu çeşitli tutulumları vurgulamak için kullanılabilir.

Laboratuvar bulguları

- Spesifik tanısal laboratuvar testi yoktur. Nonspesifik akut faz yanıtı olabilir.
- Yaygın psöriazisi olan hastalarda **hiperürisemi** görülebilir (Psöriazisin artmış cilt/hücre yıkım döngüsü ve eşlik eden yaygın obezite/metabolik sendrom nedeniyle).
- HLA-B27 pozitifliği; izole periferik artritte < %20, aksiyal hastalıkta % 50'dir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Radyolojik bulgular

➢ **Periferik tutulum;**

- Bir parmakta tüm eklemlerin birlikte tutulumu (Ray paterni)
- DİF tutulumu ile oluşan "pencil in cup" **(kalem-hokka)** deformitesi
- Komşu kemik proliferasyonu ile birlikte marjinal erozyonlar **(Whiskering)**
- Küçük eklemlerde ankiloz
- Falangeal ve metakarpal kemiklerde osteoliz (**teleskopik parmak**)
- Tendon bağlanma yerlerinde periostit ve yeni kemik oluşumu

> Romatoid Artrit elleri **yatay** bir hatta tutar; örneğin sağ elin tüm MKP eklemlerini aynı hizada tutar **("Row/Satır" paterni)**. Ancak PsA, elleri **dikey** bir hatta tutar; sadece işaret parmağının DİF, PİF ve MKP'si boyunca tüm parmağı şişirir **("Ray/Işın" paterni)**

➢ **Aksiyal tutulum (ankilozan spondilitten farkları);**

- Asimetrik sakroileit
- Atlamalı vertebral tutulum (ardışık ve asendan değil)
- Vertebralarda kaba, non-marjinal (virgül şeklinde) sindesmofitler
- Daha az zigoapofizyal eklem tutulumu
- Vertebraların ön yüzlerinde hiperosteoz, paravertebral ossifikasyon
- Şiddetli servikal vertebra tutulumu, atlantoaksiyal subluksasyona eğilim
- Daha az torakolomber tutulum

Tanı

CASPAR, Classification Criteria for the Study of Psoriatic Arthritis*	
1. Psöriazis varlığının kanıtı	a) Cilt ya da saçlı deride psöriazis varlığı** b) Hastada psöriazis öyküsü c) Ailede psöriazis öyküsü
2. Psöriatik tırnak distrofisi	Onikoliz, pitting, hiperkeratoz varlığı
3. RF negatif olması	
4. Daktilit	a) Muayenede tüm parmağın şiş olması b) Öyküde daktilit olması
5. Jukstaartiküler yeni kemik yapımının radyolojik kanıtı	El ve ayak direk grafilerinde eklem kenarlarına yakın sınırları iyi seçilmeyen ossifikasyon
**PsA tanısı için inflamatuvar eklem hastalığına ilave olarak, ≥ 3 puan gereklidir.* ***Cilt ya da saçlı deride psöriazis varlığı 2 puan, diğer kriterler 1 puandır.*	

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERI

➢ PsA'da eklemde, travma sonrası artrit gelişebilir ve bu durum diğer artritlere göre daha belirgindir (**Derin Koebner fenomeni**).

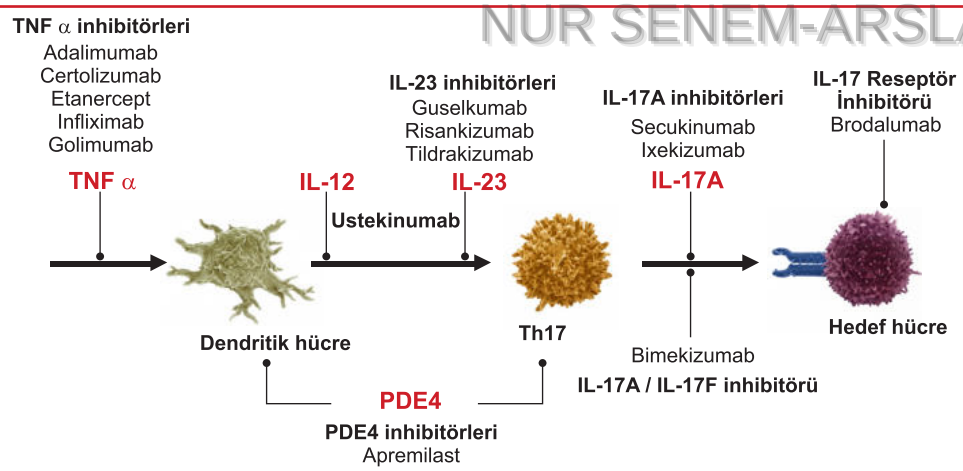
Tedavi

➢ Başlangıç tedavide **NSAİİ ± lokal glukokortikoid enjeksiyonları** kullanılır.
➢ Başta **metotreksat** olmak üzere, leflunomid, sülfasalazin ya da siklosporin gibi DMARD'lar genel olarak hem deri hem de eklem bulgularına etkilidir.
➢ Dirençli veya ağır vakalarda **biyolojik tedaviye** geçilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK



- IL-23 molekülü iki zincirden oluşur: p40-p19
- IL-12 molekülü iki zincirden oluşur: p40-p35
  ***Ustekinumab, p40'ı hedefler, bu nedenle hem IL12 hem de IL23'e bağlanır.
- JAK inhibitörleri: Tofasitinib, barisitinib, upadasitinib } Tedavide kullanılabilen
- Tirozin kinaz 2 (TYK2) inhibitörü: Deucravacitinib } diğer biyolojik ilaçlar

PsA'da biyolojik tedavi

➢ Hidroksiklorokin, steroid, antiTNF tedavi psöriatik lezyonları arttırabilir.

TNF inhibitörleri PsA tedavisinin temel taşlarından biridir, ancak ilginç bir şekilde, bu ilaçları kullanan hastaların bir kısmında **paradoksal olarak yeni başlayan psöriazis benzeri lezyonlar veya püstüler psöriazis alevlenmeleri** gelişebilir.

PsA ömür boyu süren bir hastalık olduğu için tedavi genellikle süresiz devam ettirilir. Tedavi kesildiğinde alevlenme riski yüksektir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ENTEROPATİK ARTRİT

➢ İnflamatuvar barsak hastalıklarında (İBH) yaklaşık %20 vakada artrit gelişir. İBH'da en sık görülen bağırsak dışı bulgu eklem tutulumudur (artrit, artralji)

➢ Artrit bazen inflamatuvar barsak hastalığı tanısından önce başlayabilir.

➢ Aksiyel tutulum hem ülseratif kolit (ÜK) hem de crohn hastalığında (CH) eşit (%2-7) iken, periferik tutulum CH'de (%10-20), ÜK'ye (%5-10) göre daha sıktır.

➢ **16. kromozomdaki NOD2/CARD15 geni** sakroileiti olan Crohn hastalarında ve inflamatuar bağırsak lezyonu olan spondiloartropatili hastalar ile ilişkilidir.

Klinik bulgular

Eklem tutulumu

➢ **Aksiyal tutulum;**
- Crohn hastalığı ve ülseratif kolitte benzer sıklıkta görülür.
- Ankilozan spondilitten ayırt edilemez.
- İBH aktivitesinden bağımsızdır.
- HLA B27 pozitifliği ile yakından ilişkilidir.

➢ **Periferik tutulum;**
- Crohn hastalığında daha sıktır.
- İBH aktivitesi ile ilişkili olabilir.
  - ✓ Akut, oligoartriküler tutulum (İBH aktivesi ile ilişkili)
  - ✓ Kronik, simetrik poliartriküler tutulum (İBH aktivitesinden bağımsız)
- HLA B27 pozitifliği düşüktür.

Eklem dışı tutulum

➢ Üveit, eritema nodosum, piyoderma gangrenozum

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tedavi

- NSAİİ'ler artrit semptomlarında etkilidir, ancak İBH'yi alevlendirebilirler.
- Konvansiyonel sentetik DMARD'lar arasında metotreksat veya leflunomid İBH'de rutin bir etkinlik göstermezken, **sulfasalazin** (bağırsakta 5-ASA ve sülfapiridine parçalanması sayesinde) İBH'nin ve ona eşlik eden akut oligoartriküler periferik artritin tedavisinde aynı anda işe yarayan nadir temel ilaçlardan biridir. Ancak aksiyel tutulumda yeri yoktur.
- Hem bağırsak hem de eklem hastalığında **anti-TNF tedavi** oldukça etkilidir. (Etanercept hariç)
- **Ustekinumab** (anti-IL12/23p40), **guselkumab** ve **risankizumab** (anti-IL23p19), **JAK inhibitörleri** (tofacitinib, upadacitinib) de hem bağırsak hem de eklem hastalığında etkinlik göstermektedir.
- Secukinumab, iksekizumab (anti IL-17), İBH'yı alevlendirebilir.
- **Vedolizumab**: Barsak-selektif integrin inhibitörüdür. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit tedavisinde onaylıdır. Ancak, IBH hastalarının %15'inde yeni başlangıçlı veya alevlenen axSpA/pSpA gözlenmiştir.

OSTEOARTRİT

Giriş

- **Osteoartrit (OA),** toplumda en sık görülen artrittir.
- Etkilenen eklemlerde lokal inflamasyon görülmesine rağmen, OA diğer artritlerin aksine sistemik inflamatuvar bir yanıt ile ilişkili **değildir**.
- OA'nın sadece kıkırdak hasarından ibaret olduğu görüşü terk edilmiştir. OA'nın modern tanımı, **tüm eklem yapılarında** progresif bozulma ve subkondral kemik remodelingi ile karakterize, fonksiyon kaybına neden olabilen ağrılı dejeneratif bir süreçtir.
- OA, kadınlarda daha sık görülür. Cinsiyetler arasındaki bu fark, yaşlanma ile daha da açılır.
- OA'nın görülme sıklığı yaş ile artar. 40 yaş altında nadirdir, 60 yaş üzerinde prevalans oldukça yüksektir. Ancak altta yatan kolaylaştırıcı etkenlerin varlığında daha erken yaşlarda da görülebilir **(sekonder osteoartrit).**
- Sekonder OA etkenleri sadece hastalığın erken ortaya çıkmasına yol açmaz, aynı zamanda primer OA'da tutulması beklenmeyen eklemleri tutar.

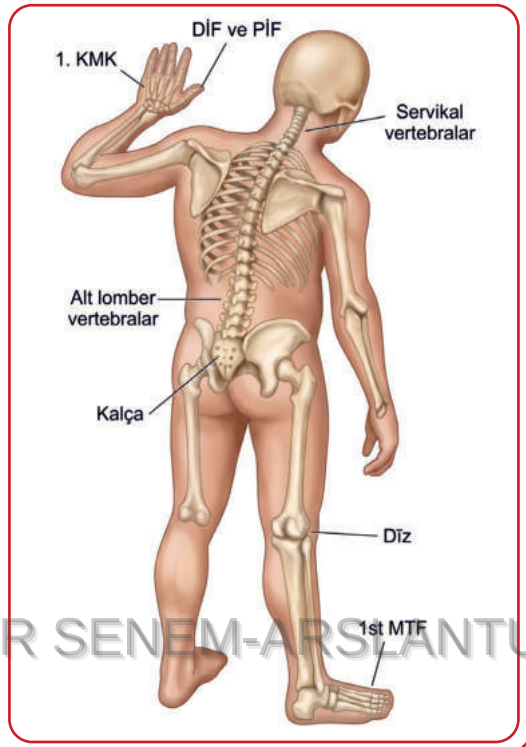
TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Patofizyoloji

- **Kıkırdak hasarı** ve sonuçta subkondral kemikte remodelling olur; **subkondral kistler, subkondral skleroz ve osteofit** gelişir.

Patojenik faktörler

- **Yaşlanma,** OA gelişimi için **en potent** risk faktörüdür.
- **Eklemde asimetrik yük dağılımına neden olan (biyomekanik) faktörler;** eklem hasarı, eklemde gelişimsel bozukluk, eklem instabilitesi vb
- **Metabolik faktörler;** alkaptonüri, akromegali, hemokromatozis, hemoglobinopatiler, Gaucher hastalığı, Ehler Danlos sendromu
- **Endokrinolojik hastalıklar:** DM, akromegali, hipotiroidi, hiperparatiroidi
- **Obezite:** Sadece diz/kalça gibi yük binen eklemlerde mekanik stres yaratmakla kalmaz; aynı zamanda yağ dokudan salgılanan **Leptin** gibi proinflamatuar aracılarla sistemik bir etki de yaratarak el gibi yük binmeyen eklemlerde de OA riskini artırır.
- **Genetik faktörler**
  - En önemli genetik mutasyon, **büyüme farklılaşması faktör 5 (GDF5) geni** polimorfizmidir.
- **Artmış kemik dansitesi** olan hastalar OA açısından risk altındadırlar.
- **Tekrarlayan işler** yapılması (Ör: Profesyonel koşucularda diz ve kalça OA riski artmıştır)



Primer osteoartritteki eklem tutulumları

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Klinik bulgular

- En belirgin şikayet **ağrı**dır.
  - Ağrının kaynağı kıkırdak dışındaki eklem elemanlarıdır. Çünkü kıkırdak dokunun **innervasyonu yoktur.**
  - Radyolojik eklem tutulumun ciddiyeti ile ağrının şiddeti korele **değildir**.
  - Ağrı; eklemin kullanılması ile belirginleşir, istirahat ile kısmen azalır.
  - Zaman geçtikçe ağrı devamlı hale gelir ve istirahatte iken de hissedilmeye başlar.
- **Sabah tutukluğu** bazı hastalarda belirgin olarak hissedilebilse de yarım saatten kısa sürer.
- Eklemde hareket kısıtlılığı, kilitlenme ve "gıcırtı" hissi oluşabilir.
- **El eklemleri**
  - En sık **DIF** eklemler tutulur.
  - PIF eklemler ve **1. karpometakarpal eklemlerde** de sıklıkla tutulur.
  - DIF eklemdeki kemiksi çıkıntılar, **Heberden nodülleri;** PIF eklemdeki kemiksi çıkıntılar ise **Bouchard nodülleri** olarak adlandırılır.
  - 1. Karpometakarpal eklem tutulumu ile **kare el** görünümü oluşur.
  - MKF eklemlerin ise primer OA'da tutulması beklenmez.
- **Diz eklemi**
  - **45 yaş üstü** hastalarda kronik diz ağrısının en sık nedeni OA'dır.
  - Dizde her 3 kompartman da (medial, lateral ve patellofemoral) tutulabilir. Sıklıkla tek bir kompartman, **en sık** da **medial kompartman** tutulur ve **genu varum** deformitesi gelişir. **Lateral kompartman** tutulumu ile **genu valgum** deformitesi ortaya çıkar. **Patellofemoral OA** ise tipik olarak **merdiven inerken** ağrıya sebep olur.
- **Ayak eklemleri**
  - En sık **1. MTF** eklem tutulur (bunion deformitesi).
  - Eklemde kalınlaşma ve **hallux valgus** deformitesi gelişir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

> **Primer OA tipik olarak; MKF, el bileği, dirsek, ayak bileği ve tarsal eklemleri tutmaz.** Bu eklemlerde tutulum var ise altta yatan kolaylaştırıcı nedenler (sekonder OA) aranmalıdır.

> Eklemlerimiz, evrimsel anlamda hala 4 uzuv üzerinde yürüyen maymunlar için tasarlandı. Bu nedenle kıskaç (baş parmak tabanında OA) ve dik yürüme (dizlerde ve kalçada OA) gibi insan görevleri için kötü tasarlanmış eklemlerde OA geliştiririz. Ayak bilekleri gibi bazı eklemler, eklem kıkırdakları yükleme streslerine karşı benzersiz bir şekilde dirençli olabileceğinden korunabilir.

Fizik muayene

- OA, gerçek bir inflamatuar artrit değildir. Bu nedenle kızarıklık veya ısı artışı genellikle beklenmez.
- Eklem yüzeyi kaba ve pürüzlü olduğundan eklem hareketi ile krepitasyon alınabilir.
- Osteofitler palpe edilebilir, eklem yüzeyinden kopan serbest parçacıklar özellikle diz ekleminde kilitlenme yapabilir (eklem faresi, loose body).

Laboratuvar bulguları

- İnflamatuar bir hastalık olmadığı için akut faz reaktanları ve tam kan sayımı genellikle **normaldir**, spesifik bir otoantikor pozitifliği **beklenmez**. Ancak bu hastaların çoğunun yaşlı olduğu ve **yaşlanmaya bağlı** olarak hastaların küçük bir kısmında sedimentasyon hızının artmış olabileceği, ANA ve/veya RF'nin pozitif olabileceği akılda tutulmalıdır.
- Laboratuar testleri tanı koymaktan ziyade diğer hastalıkları dışlatır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Sinoviyal sıvı total hücre sayısı genelde **1500-2000/mm^3'ten azdır** ve **mononükleer hücre** ağırlıktadır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Radyolojik bulgular

- Erken hastalıkta radyografiler normaldir ve direk grafi kıkırdak değişiklikleri için hassas değildir.
- Radyografik olarak görülebilecek tipik bulgular;
  - **Eklem aralığında asimetrik daralma**
  - **Subkondral kistler** ve **subkondral skleroz**
  - Eklem köşelerinde yeni kemik oluşumu (**osteofitler**)

Osteoartrit (OA)	Romatoid artrit (RA)
RF ve AntiCCP (-)	RF ve AntiCCP (+)
Akut faz yanıtı yok	Akut faz yanıtı yüksek
Non inflamatuar artrit	İnflamatuar artrit
Sabah tutukluk < 30 dak	Sabah tutukluk > 30 dak
DIF eklem (+), MKF eklem (-)	DIF eklem (-), MKF eklem (+)
Eklem aralığında asimetrik daralma	Eklem aralığında simetrik daralma
Subkondral skleroz	Periartriküler osteoporoz
Marjinal osteofit	Marjinal erozyon

Tedavi

- Eklem dejenerasyon sürecini durdurabilen ya da geri çevirebilen bir yöntem mevcut değildir. Bu nedenle tedavide ana amaçlar, **ağrı palyasyonu** ve **fiziksel fonksiyon kaybının azaltılması**dır.
- **Nonfarmakolojik tedavi**
  - Eklemde fokal yüklenme azaltılmalıdır;
    - ✓ Ağrıya neden olan aktivitelerden kaçınılması
    - ✓ Eklemin etrafındaki kasların gücünün arttırılması
    - ✓ Ekleme binen yükün atel, koltuk değneği ve diğer cihazlar yardımı ile azaltılması veya dengeli hale getirilmesi.
    - ✓ Eklemde hiza bozukluğunun (Malalignment) cerrahi olarak düzeltilmesi
  - **Kilo verme** önerilmelidir.
- **Farmakoterapi**
  - OA ağrısını tedavi etmede **en popüler** ilaçlar NSAİİ'lerdir. (Topikal → Lüzum halinde oral → Sürekli oral)
  - Kardiyovasküler sistem açısından en güvenli NSAİİ'ler;
    - ✓ Non selektif → Naproksen
    - ✓ COX2 selektif → Celecoxib
  - **Asetaminofen** güvenlidir ancak etkinliği çok düşüktür.
  - **Topikal kapsaisin** de kullanılabilir.
  - **Eklem içi glukokortikoid enjeksiyonları** ağrının yoğun olduğu zamanlarda ve eşlik eden psödogut varlığında düşünülebilir.
  - Bu tedavilere cevap vermeyen ağrı varlığında, **opioid analjezikler** ve **duloksetin** de denenebilir.
  - **Kondroitin** ve **glukozamin**, ağrı için önerilmemektedir.
  - **Hiyaluronik asit enjeksiyonunun** etkinliği tartışmalıdır.
- **Cerrahi tedavi**
  - Medikal tedavi seçenekleri tükendiği zaman diz ve kalça OA tedavisinde **total eklem replasmanı cerrahisi** önerilmektedir. Bu ameliyatlar hastaların büyük kısmında ağrıyı gideren ve fonksiyonu iyileştiren oldukça etkin cerrahilerdir.
  - Şiddetli semptomlar olmadan sadece eklemlerde ilerlemiş dejenerasyon bulunması cerrahi için bir endikasyon oluşturmamalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

KRİSTAL ARTROPATİLERİ

- Bu hastalıklar, kristallerin başta eklem olmak üzere birçok dokuda birikmesi sonucunda ortaya çıkar; klinik bulgu, tanı yöntemi ve tedavi açısından bazı benzerlikler gösterebilir.

Biriken kristal	İlişkili hastalık
Monosodyum ürat (MSU)	Gut
Kalsiyum pirofosfat dehidrat (CPPD)	Kalsiyum pirofosfat depo hastalığı
Bazik kalsiyum fosfat (BCP)	Bazik kalsiyum artropatisi

- Polarize ışık mikroskopu kristallerin büyük kısmını saptayabilir. (Ancak **BCP** kristalleri ultra mikroskopiktir ve polarize ışık mikroskopu ile **görülemez**)

GUT HASTALIĞI

Giriş

- **Erkeklerde ve postmenopozal kadınlarda** en sık inflamatuvar artrittir.
- Hastaların %73'ü **erkektir**. Menapoz öncesi kadınlarda çok nadirdir.
- Menapoz ile ürikozürik etkili östrojen azalır ve kadınlarda sıklığı artar.
- Gut hastalığı; sıklıkla **obezite, hipertansiyon, hiperlipidemi ve tip 2 diyabeti de içeren insülin direnci / metabolik sendromun** klinik bir parçası olarak değerlendirilir. İnsülin, böbreklerden ürik asit atılımını doğrudan azalttığı için hiperürisemiye zemin hazırlar.
- Eklemlerde **MSU** kristallerinin birikimi ile gelişen metabolik orjinli bir hastalıktır.
- En önemli risk faktörü **hiperürisemidir** (ürik asit > 6.8 mg/dL), hiperürisemi düzeyi ve süresi uzadıkça gut gelişme riski artar.
- Ancak hiperürisemik hastaların yalnızca **%20'sinde** gut ortaya çıkar.
- Gut hastalığı; alt ekstremitede intermittan monoartrit/oligoartrit olarak başlar ve kronik destrüktif poliartrite ilerler. Ayrıca MSU kristalleri bir çok dokuda birikir.

Patogenez

Hipoksantin —(Ksantin oksidaz)→ **Ksantin** —(Ksantin oksidaz)→ **Ürik asit** ---(Ürik asit oksidaz)→ **Allantoin**

- Ürik asit oksidaz enzimi olmadığı için, insanlarda pürin metabolizmasının son ürünü, ürik asittir. (Allatoin suda iyi çözünür, ürik asit ise az çözünür)
- Diyetle, vücutta de novo sentez ile ve nükleik asit katabolizması ile günde biriken toplam ürik asit miktarı 800-1200 mg'dır.
- Bu miktarın **2/3'ü idrar**, 1/3'ü feçes ile atılarak denge sağlanır.
- Hiperüriseminin mekanizmaları;
  - Azalmış renal ürat atılımı (< 800 mg / 24 saat)
  - Artmış ürik asit yapımı
  - Her ikisinin bir arada bulunması
- Çoğu hastada (>% 90) hiperüriseminin asıl nedeni **renal atılımın azalmasıdır**.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hiperüriseminin genetik olmayan sebepleri	
Ürik asit atılımında azalma	
Klinik durumlar	• GFR'de azalma • Hipertansiyon • Obezite • Metabolik sendrom • Kurşun zehirlenmesi • Sistemik skleroz
İlaçlar	• Diüretikler • Etanol • Düşük doz salisilat • Siklosporin ve takrolimus • Levodopa • Niasin • Etambutol, Pirazinamid
Ürik asit üretiminde artma	
Klinik durumlar	• Miyeloproliferatif hastalıklar • Lenfoproliferatif hastalıklar • Obezite • Psöriazis
Diyet	• Alkolik içecekler (özellikle bira) • Kırmızı et • Sakatat, kabuklu deniz ürünleri • Yüksek fruktozlu mısır şurubu
İlaçlar	• Nikotinik asit • Sitotoksik ilaçlar

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Hiperüriseminin genetik sebepleri	
Pürin metabolizması doğumsal bozuklukları	
Hipoksantin-guanin fosforibozil transferaz eksikliği	Nörolojik disfonksiyon, böbrek taşları, erken başlangıçlı gut
Fosforibozil pirofosfataz sentetaz aşırı aktivitesi	Nörolojik disfonksiyon, erken başlangıçlı gut
Aşırı hücre ölümü ve ürat üretimi	
Glikojen depo hastalığı tip I	Büyüme geriliği, laktik asidoz, erken başlangıçlı gut
Glikojen depo hastalığı Tip III	Erken başlangıçlı gut
Glikojen depo hastalığı Tip V	Erken başlangıçlı gut
Glikojen depo hastalığı Tip VII	Erken başlangıçlı gut
Fruktoz-1 fosfat aldolaz eksikliği	Büyüme geriliği, karaciğer yetmezliği ve erken başlangıçlı gut
Miyoadenilat deaminaz eksikliği	Miyopati ve gut
Karnitin palmitoil-transferaz II eksikliği	Rabdomiyoliz ve gut
Ürik asit renal atılımında azalma	
Medüller kistik böbrek hastalığı	Böbrek fonksiyon bozukluğu, erken başlangıçlı gut
Familyal juvenil hiperürisemik nefropati	Böbrek fonksiyon bozukluğu, erken başlangıçlı gut
Ürik asit transportazom mutasyonları • GLUT-9 • ABCG2 • URAT1	Ailesel gut

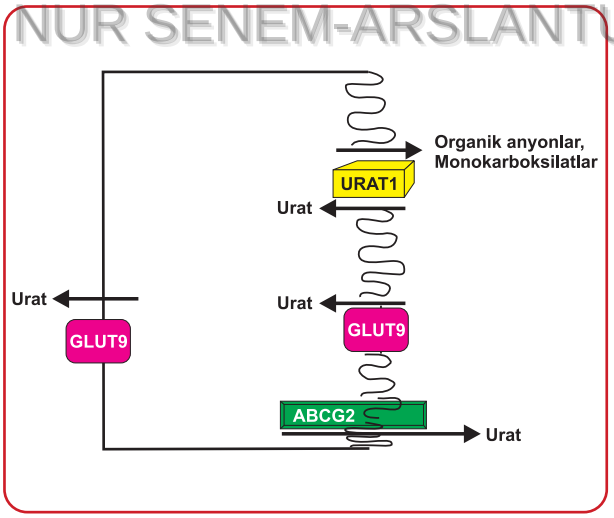
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Renal ürat atılımının azalması**

- Ürik asit, küçük bir molekül olduğu ve proteine bağlanmadığı için tamamı ile ultrafiltrata geçer.
- Proksimal tübülde hem sekresyona hem de reabsorbsiyona uğrar. (Filtre olan günlük ürik asitin yaklaşık olarak %90'ı reabsorbe emilir, % 10 kadarı atılır)
- Tüm bu transporterlar **'transportazom'** olarak adlandırılır.
- Proksimal tübülde bulunan en önemli ürik asit taşıyıcısı **URAT1'**dir.
- URAT1; üratı reabsorbe, monokarboksilik asitleri sekrete eder. (exchange)
  * Serumda artan laktat ve keton cisimleri, ürat reabsorsiyonunu arttırır.
  * Probenesid gibi ilaçlar ise ürat ile yarışarak, ürikozürik etki gösterir.



Ürat transportazomu

- Genetik polimorfizm sonucu guta yol açan ürik asit transportozomu üyeleri;
  ✓ **GLUT9** (serum ürik asit düzeyini belirleyen en önemli polimorfizm)
  ✓ URAT1
  ✓ ABCG2
- Kişiler arasındaki serum ürik asit farklarının küçük bir kısmından bu genetik faktörler sorumlu iken; büyük kısmından ise **nongenetik faktörler** (serum kreatinin düzeyi, obesite, ilaç kullanımı, alkol vs.) sorumludur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Ürik asit üretiminin artması**

- 24 saatlik idrardaki ürik asit miktarı > 1000 mg ise ürik asit üretimi artmıştır.
- Yaklaşık % 10 hastada, gutun nedeni ürik asit üretimindeki artıştır.

✓ **Nedenleri;**

- Hızlanmış hücre döngüsü (kronik hemoliz, psöriazis, bazı herediter glikojenozlar, lenfoproliferatif ve miyeloproliferatif hastalıklar)
- Pürin nükleotid yıkımını arttıran durumlar (aşırı fruktoz alımı ve alkolizm)
- De novo pürin sentezinin arttığı durumlar (Lesch Nyhan sendromu)
- Diyet

➢ **Monosodyum ürat kristallerinin oluşumu ve İnflamasyon**

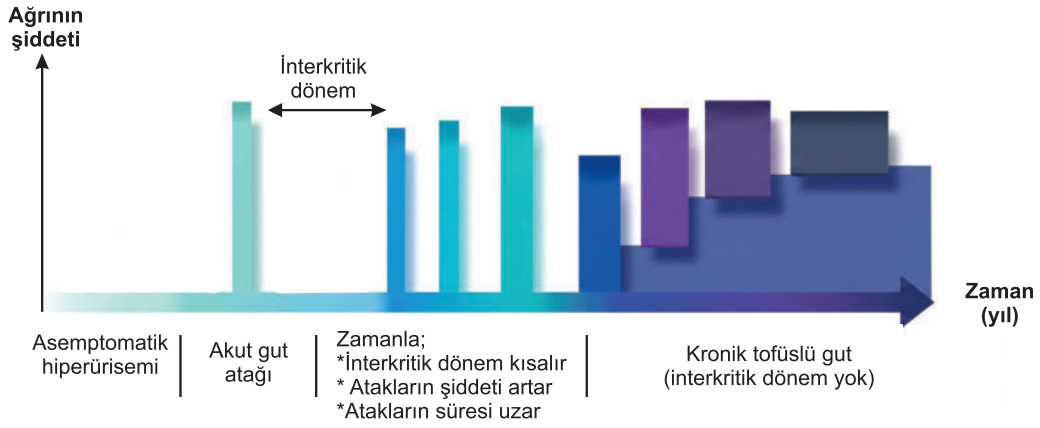
- Gut hastalığından MSU kristalleri sorumludur.
- Hiperürisemi varlığında (serum ürik asit > **6.8 mg/dL**) ürik asit, eklem kıkırdağı ve sinoviyum üzerinde çöker ve **mikrotofüs** adı verilen dantelsi kristal yapılar şeklinde birikirler. (asemptomatik hiperürisemi)
- Bazı değişiklikler (pH, ısı, ürik asit düzeyinde artma/azalma vb), bu dantelsi kristal yapıların dağılmasına ve eklem boşluğuna çok miktarda MSU kristali salınmasına neden olur (gut atağı).
- Bu kristaller makrofajlarca fagosite edilir ve **NALP3 inflamazomu** ile etkileşime girerler. Bunun sonucunda akut guttaki şiddetli inflamasyonun kardinal özelliklerinin hepsinden sorumlu olan **IL1** düzeyi hızlı şekilde artar.
- Gut atağı, MSU kristallerinin fagosite edilip kısmen degrade edilmelerine bağlı olarak kendini sınırlar ve sonunda yatışır.
- Ancak akut atak geçtikten sonra bile asemptomatik eklemde düşük derecede inflamasyon devam eder. Bu devamlı inflamasyon; kemik erozyonu, kıkırdak harabiyeti ve sinoviyal hipertrofiden sorumludur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hastalığın seyri ve Klinik bulgular



Gut hastalığının doğal seyri

➢ **Asemptomatik hiperürisemi;**

- Serum ürik asit düzeyi süpersatürasyon başlama sınırını (6.8 mg/dL) geçmiştir ancak hastalarda henüz semptom gelişmemiştir.
- Hastalığın semptomatik hale gelmesinde en önemli risk faktörü, **serum ürik asit düzeyinin yüksekliğidir** (Buna bağlı olarak 10-30 yıl sürebilir).
- Asemptomatik hiperürisemi; erkeklerde **puberteden** itibaren, kadınlarda ise **menopozda** başlar.
- Gut atağı erkeklerde ortalama 40-60 yaş arasında görülürken; kadınlarda ise menapoz yaşına bağlı olarak değişir.

➢ **Akut gut artriti;**

- En sık görülen erken klinik bulgu, akut gut atağıdır.
- Ürik asit düzeyindeki değişiklikler (**artma / azalma**) atağı tetikleyebilir.

Akut gut atağını tetikleyebilen faktörler;	
*Spironolakton harici diüretikler	*Enfeksiyon
*Düşük doz aspirin	*Travma ve cerrahi müdahale
*Alkol alımı	*Ciddi medikal durumlar (MI ve inme)
*Allopürinol tedavisi	*Aşırı yemek yeme

- Atak çoğunlukla gece sabaha karşı gelişir.
- Klasik olarak monoartrittir. En sık ayak 1. MTF eklemi (**podagra**) tutar
- İkinci sıklıkla ayağın diğer eklemleri (intertarsal eklemler, ayak bileği) tutulur.
- Tekrarlayan ataklarda poliartrit (el eklemleri, el bileği ve dirsekler) gelişebilir.
- Eklemde şiddetli ağrı ve hassasiyet vardır. Çoğu zaman yorganın değmesine dahi tahammül edilemez, ayakkabı giyilemez ve üzerine basılamaz.
- Eklem **kızarıktır** (çoğunlukla eklem bölgesinden taşar) ve **ısı artışı** vardır.
- Sistemik semptomlar (titreme, ateş, vb) ve sistemik bulgular (lökositoz ve yoğun akut faz cevabı) nedeni ile septik artrit veya selülit ile karışabilir
- Bulgular, tedavi edilmese bile günler içinde (3-10 günde) spontan düzelir.

➢ Genellikle aylar-yıllar süren asemptomatik periyottan (**interkritik dönem**) sonra diğer ataklar da gelişir.

- İnterkritik dönemde monosodyum ürat kristal depolanması devam eder.
- Yıllar geçtikçe tekrarlayan ataklarda atak arası süre **kısalır**.
- Atakların şiddeti **artar** ve süresi **uzar**.
- Atak geliştikçe tutulan eklem sayısı da **artar.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Tedavisiz vakalarda **kronik tofüslü gut** gelişebilir.
  - Bu sürecin gelişimi çoğunlukla 10 yıldan uzun zaman alır.
  - Bu evrede asemptomatik interkritik dönem **yoktur**.
  - Tutulan eklem(ler)de **sürekli devam eden** inflamasyon ve ağrı vardır.
  - Ara ara daha ağrılı alevlenmeler gelişebilir.
  - MSU kristalleri birikerek **'tofüs'** adı verilen nodüler yapılar oluşturmuştur.
  - Subkütanöz tofüsler ilerlemiş gutun en karakteristik lezyonudur. En sık olarak parmaklar, kulak kepçesi, el bileği, olekranon, diz ve Aşil tendonunda görülür.
  - Tutulan eklem sayısı arttıkça ve kronik asimetrik sinovit geliştikçe, hastaların el ve ayak eklemlerinde romatoid artriti taklit eden **deformiteler** gelişebilir. Hatta subkutanöz tofüsler, romatoid nodül ile karıştırılabilir.

- **Atipik gut prezentasyonları;**
  - Gut, **siklosporin** tedavisi alan kalp transplantlı hastaların %15'inde görülür. Daha az sıklıkta olmakla beraber karaciğer ve böbrek transplant alıcılarında da ortaya çıkar. Siklosporine bağlı gelişen gutta asemptomatik ve akut intermitan dönemler kısadır, 1-4 yıl içinde tofüsler ortaya çıkar.
  - **Premenopozal** gut geliştiren kadın hastalarda genellikle böbrek hastalığı, hipertansiyon, güçlü genetik yatkınlık ve tiyazid kullanımı vb faktörler vardır.
  - **Saturnine gut**, kronik kurşun zehirlenmesine bağlı gelişen gutu tanımlamada kullanılır. Kurşun kaplarda yapılan kaçak viski kullanımına bağlı gelişir.

Laboratuvar bulguları ve tanı

- **Hiperürisemi**
  - Hiperürisemisi olan her hastada gut gelişmeyeceği gibi (% 20 hastada gelişir), gut atağı ile başvuran her hastada da hiperürisemi saptanmayabilir (hastaların bir kısmında ürik asit normal ve hatta düşük dahi olabilir).
    - ✓ Bu durum, özellikle bazı inflamatuvar sitokinlerin (örn. IL-6) ürikozürik etkisi nedeniyle ortaya çıkar, serum ürat düzeyini yaklaşık 2 mg/dL kadar düşürebilirler.
  - Bu nedenle ürik asit düzeyi hastalığın tanısında veya ekarte edilmesinde pek **güvenilir değildir.**
  - Ürik asit düzeyi, tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi için takip edilebilir.
- Akut gut atağı sırasında akut faz reaktanları ve lökosit sayısı artar.
- **Kesin tanı** eklem sıvısı veya tofüsten aspire edilen materyalde polarize ışık mikroskopu altında intrasellüler MSU kristallerinin gösterilmesi ile konulur.
- Kristaller **iğne** şeklindedir ve polarize ışık mikroskopunda **negatif çift kırıcılık** gösterir. Serbest veya nötrofillerce fagosite edilmiş şekilde görülebilirler.
- Eklem sıvısı **inflamatuvar** karakterdedir. Hücre sayısı artmıştır.

Radyolojik görüntüleme

- Erken dönemde **yumuşak doku şişliği** dışında radyolojik bulgu beklenmez.
- Radyolojik bulgular, ancak **kronik tofüslü gut evresinde** saptanabilir.
- Eklem içindeki tofüslere bağlı olarak kemik erozyonları gelişir. Bunlar, sınırları belirgin, yuvarlak ve kenarları sklerotik lezyonlardır. (**punched out erozyon**)
- Bu erozyonların kenarındaki kemik, çıkıntı şeklindedir (**overhanging edge**).
- Romatoid artritten farklı olarak;
  - Gut hastalarında osteoporoz **beklenmez**.
  - İleri evre hastalık gelişene kadar eklem arası mesafe **korunur**.
- Eklem kıkırdağındaki MSU kristalleri, USG'de **çift kontur** şeklinde görülebilir.
- **MRG** radyolojik değerlendirmenin rutin parçası değildir ancak semptomlar ortaya çıkmadan eklemde ve yumuşak dokularda olan tofüsleri saptayabilir.
- **Dual enerji bilgisayarlı tomografi**, eklemde biriken MSU kristallerini gösterir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tedavi

Akut gut atağı tedavisi

- Tedavinin amacı ağrıyı hafifletmek ve atağı en kısa sürede sonlandırmaktır.
- Etkilenen eklemin istirahate alınması ve buz uygulanması faydalıdır.
- Farmakolojik tedavinin ana eksenini; **NSAİİ, kolşisin ve glukokortikoid** gibi antiinflamatuvar ilaçlar oluşturur.
- NSAİİ ve kolşisin; yaşlı, böbrek yetmezliği olan ve gastrointestinal yakınması olan hastalarda sakıncalıdır.
- Kolşisin akut atakta erkenden kullanılırsa oldukça etkilidir. Eskiden uygulanan "gaita yumuşayana kadar saat başı kolşisin" rejimi şiddetli GİS toksisitesine yol açtığı için terk edilmiştir. Günümüzde **düşük doz rejimi** (İlk bulguda 1.2 mg, 1 saat sonra 0.6 mg) önerilir. Bu dozun yüksek dozlar kadar etkili olduğu ve çok daha iyi tolere edildiği kanıtlanmıştır.
- Kolşisin; nadiren kemik iliği süpresyonu, miyopati veya nöropati yapabilir. Bu nedenle diyaliz hastalarına verilmemeli; böbrek yetmezliğinde, P glikoprotein ve CYP3A4 inhibitörü [makrolid antibiyotikler (klaritromisin, eritromisin), siklosporin ve takrolimus vb] ilaç kullanan hastalarda ise doz azaltılmalıdır.
- Diğer ilaçların verilemediği, tolere edilemediği veya yetersiz kaldığı durumlarda **kortikosteroidler**; oral, intramüsküler veya intraartiküler olarak kullanılabilir.
- Antiinflamatuar olarak **ACTH (cosyntropin)** da tercih edilebilir. Sadece böbrek üstü bezinden kortizol salınımını uyarmaz; aynı zamanda makrofajlar üzerindeki melanokortin reseptörleri üzerinden doğrudan periferal anti-inflamatuar etki de gösterir.
- IL-1, akut gut atağında temel sitokindir, bu nedenle;
  - IL-1 reseptör antagonisti olan **Anakinra**
  - Anti IL-1 monoklonal antikor olan **Canakinumab**
  - Soluble IL-1 reseptörü olan **Rilonacept** de kullanılabilir
- Akut gut artriti tedavisi, hasta rahatlayana kadar (6-10 gün) verilir.

> Akut gut atağı esnasında hasta ürik asit düşürücü tedavi alıyor ise devam edilmelidir, almıyor ise başlanmamalıdır. Ürik asit düzeyinin değiştirilmesi (azalması / artması) atağı tetikleyebilir, var olan atağı ise şiddetlendirir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Hipoürisemik tedavi

- Amaç; ürik asit düzeyinin, kristal oluşumunu engelleyecek şekilde 6 mg/dL'nin altına düşürülmesidir.(Kronik tofüslü gutta ise hedef düzey < 5 mg/dL'dir)
- Gut hastalarına önerilen **yaşam tarzı değişiklikleri**;
  - Kilo verilmesi, egzersiz yapılması, sigaranın kesilmesi, bol sıvı tüketilmesi
  - Kaçınılması gerekenler → Sakatat, fruktoz, alkol, kırmızı et, deniz kabukluları
  - Teşvik edilmesi gerekenler → Az yağlı süt ürünleri, DASH diyeti (ürik asit düşürücü ve anti-inflamatuar etkileri vardır), sebze bazlı proteinler

> **Kahve tüketimi ve vitamin C kullanımı**, ürik asit düzeyini düşürmekte ve gut gelişim riskini azaltmaktadır.

- **Kimlere ürik asit düşürücü ilaçlar verilmelidir?**
  - Kronik tofüslü gut
  - ≥ 2 atak / yıl
  - Ürik asit taşı varlığı
- Ancak ürik asit düşürücü ilaçların akut gut atağını tetikleme veya mevcut atağı kötüleştirme riski vardır. Bu nedenle atak kontrol altına alındıktan sonra başlanmalı ve beraberinde mutlaka düşük doz bir antiinflamatuar ilaç (kolşisin, NSAİİ) ile kullanılmalıdır.
- Klinik gut tanısı konularak ürik asit düşürücü ilaç başlanan bir hastada tedavi **ömür boyu** sürer.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Asemptomatik hiperürisemi yönetimi

Hastanın klinik bir gut bulgusu (tofüs, yılda ≥2 akut atak, böbrek taşı) yoksa, sadece kanda ürik asit yüksekliği saptandı diye (asemptomatik hiperürisemi) ürik asit düşürücü tedavi (ÜADT) başlanmaz. Bu aşamada sadece **diyet, yaşam tarzı değişikliği ve kilo kontrolü** önerilir.

Asemptomatik hiperürisemide ÜADT başlanmasının yegane istisnası, yüksek tümör yüklü kanser hastalarında kemoterapiye bağlı gelişebilecek böbrek yetmezliğini **(tümör lizis sendromu)** önlemektir.

Ürik asit düşücü ilaçlar

* **Ksantin oksidaz inhibitörleri (ilk tercih)**
  Allopürinol, Febuksostat
* **Ürikozürik etkili ilaçlar**
  Probenesid, Sülfinpirazon, Benzbromaron
* **Ürat oksidaz**
  Peglotikaz
* **Diğer ilaçlar**
  Losartan, Fenofibrat, Amlodipin, SGLT2 inhibitörleri

SGLT2 inhibitörleri; kalp, metabolik ve böbrek hastalıkları için onaylı olmaları nedeniyle gutta hem ürat kontrolü hem de komorbidite yönetimi açısından çok yönlü fayda sağlarlar.

➢ Allopürinol

- Ksantin oksidaz inhibitörüdür ve ürik asit yapımını inhibe eder.
- Özellikle ürik asit yapımının artmış olduğu kişilerde tercih edilse de, ürik asit atılımının az olduğu vakalarda da verilebilir.
- 100 mg/gün şeklinde başlanır ve tedrici olarak arttırılarak hedef ürik asit düzeyine göre maksimum 800 mg/güne kadar çıkılabilir.
- Ürik asit taşı olan kişilerde de, renal yetmezlik olan kişilerde de kullanılabilir. Ancak böbrek yetmezliğinde dozu düşürülmelidir.
- Allopürinolün **yan etkileri** arasında; ateş, alerjik döküntü, tübülointerstisyel nefrit, granülomatöz hepatit, kemik iliği süpresyonu, Steven Johnson sendromu (toksik epidermal nekroliz) ve sistemik vaskülit yer alır. HLA-B*58:01 gen polimorfizmi varlığında allopürinol ilişkili deri toksisitesi (SJS/TEN) riski belirgin artar.

TUSDATA 4740176100 TUSDATA mobil sistemi

➢ Febuksostat

- Ksantin oksidaz inhibitörüdür.
- Allopürinolden farklı olarak;
  - ✓ Allerjik yan etki beklenmez
  - ✓ Böbrek yetmezliğinde doz ayarlanmasına gerek yoktur.
- Kardiyovasküler hastalık ve kalp yetmezliği olan kişilerde ölüm riskini artırabileceğine dair şüpheler ve **FDA "Siyah Kutu" uyarısı** bulunduğundan dikkatli kullanılmalıdır.

Ksantin oksidaz inhibitörleri, **azatiopürin ve 6-merkaptopürin** metabolizmasını azaltır. Bu ilaçlar ksantin oksidaz inhibitörleri ile birlikte kullanılır ise ağır sitopeniler gelişebilir.

➢ Ürikozürik ilaçlar (Probenesid, Benzbromaron, Lesinurad)

- Filtre edilen üratın tübüllerden reabsorbe olmasını (**URAT1**) inhibe ederler.
- Maksimum dozda allopürinol ya da febuksostat almasına rağmen hedef ürik asit düzeyine ulaşamayan hastalarda tedaviye eklenebilirler.
- Böbrek fonksiyonları normal (serum kreatinin < 2 mg/dL) olan ve 24 saatlik ürat atılımı < 600 mg olan hastalarda kullanılmalıdırlar.
- Ürikozürik etki sonucu, ürik asitin böbrek tübüllerinde presipite olmaması için günlük en az 2 L idrar olacak şekilde hidrasyon yapılması önemlidir.
- Ürik asit taşı öyküsü olan kişilerde bu ilaçlar kullanılmamalıdır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Peglotikaz**
- **Rekombinant ürikaz** (ürik asit oksidaz) enzimidir.
- Ürik asiti çözünür bir molekül olan **allantoine** çevirir.
- İntravenöz olarak kullanılır.
- Diğer ilaçların tolere edilemediği veya yetersiz kaldığı kronik tofüslü hastalarda verilir.
- Etkinlik kaybına ve infüzyon reaksiyonlarına yol açabilen immünojenisiteyi azaltmak amacıyla **metotreksat** ile kombine olarak kullanılır.
- Ancak hem ürik asiti ani düşürdüğü için akut gut alevlenmelerine, hem de anafilaktoid allerjik infüzyon reaksiyonlarına yol açabilmektedir.
- Peglotikaz enzimi, ürik asidi allantoine çevirirken yan ürün olarak **hidrojen peroksit (H2O2)** üretir. Bu nedenle **G6PD eksikliği** olan hastalarda serbest oksijen radikalleri temizlenemez ve şiddetli **methemoglobinemi** veya **hemolize** yol açar.

➢ **Antiinflamatuar ilaç (düşük doz kolşisin) ve ürik asit düşürücü tedavi kombinasyonu ne zaman kesilebilir?**
- Normoürisemik hastada ataksız geçen 6. ay sonunda
- Kronik tofüslü gutu olan hastada, tofüsler yok olana kadar

KALSİYUM PİROFOSFAT DEPO HASTALIĞI

Giriş

➢ **Kalsiyum pirofosfat dehidrat** (CPPD) kristallerinin sinovyumda birikimi ile oluşan inflamatuvar bir artrittir.
➢ Sıklıkla yaşlı popülasyonun hastalığıdır.
➢ Osteoartrit ile bir arada bulunabilir.

CPPD depo hastalığı ile ilişkili durumlar

*Yaşlanma
*Hastalıkla ilişkili
- Primer hiperparatiroidizm
- Hemokromatoz
- Hipofosfatazya
- Hipomagnezemi
- Kronik gut
- Postmeniskektomi
- Gitelman sendromu

*Epifizyal displaziler

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Patogenez

➢ Pirofosfat, matriks veziküllerinde ya da kollajen liflerinde kalsiyuma bağlanarak **CPPD kristalleri** oluşturur.
➢ CPPD kristallerinin, eklem boşluğuna salınması ve nötrofiller tarafından fagosite edilmesi sonucunda **inflamazom aktivasyonu** gelişir.

Klinik bulgular

➢ Vakaların çoğunda CPPD birikimi asemptomatiktir. (asemptomatik kondrokalsinozis)
➢ **Osteoartrit benzeri kronik noninflamatuar poliartrit (psödoosteoartrit)**
- Bu form, hastalığın **en sık görülen** klinik (semptomatik) tablosudur.
- Primer osteoartritten farklı eklemler (MKF, el bileği, omuz, ayak bileği) tutar.

➢ **Akut kalsiyum pirofosfat kristal artriti (psödogut)**
- Bu prezentasyon, **yaşlılardaki en sık akut monoartrit** nedenidir.
- Majör cerrahi, travma, başka sistemik hastalıklar, serum kalsiyum düzeyinde ani azalma psödogut ataklarını tetikler.
- En sık **diz** eklemleri tutulur.
- Etkilenen eklemde inflamasyon mevcuttur; ısı artışı, şişlik ve eritem görülür.
- Gut atağından farklı olarak **daha yavaş** başlar ve tedavisiz **haftalar-aylar** sürebilir (Gut 7-14 günde biter).

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Laboratuvar bulguları

- Ataklar sırasında akut faz cevabı yükselir.
- Ürik asit düzeyi normaldir.
- Altta yatan metabolik hastalıklara bağlı olarak serum alkalen fosfataz, kalsiyum, fosfor, magnezyum, veya TSH düzeylerinde anormallikler olabilir.
- Sinoviyal sıvı analizi inflamatuar artrit özellikleri taşır. Eklem sıvısı sıklıkla kanlı (hemorajik) olabilir.

Tanı

- Direkt grafilerde eklem kıkırdaklarında kalsifikasyonların **(kondrokalsinozis)** görülmesi tanısal değer taşır. Kondrokalsinozis haricinde, eklemde osteoartriti taklit eden **dejeneratif değişiklikler** de görülebilir.
- Beklenmeyen eklemlerde (MKF eklem veya el bileğinde) osteoartriti telkin eden dejeneratif değişiklikler, CPPD artriti açısından şüphe uyandırmalıdır.

> 2. ve 3. MKF eklemlerinde ve el bileğinde dejenerasyon varlığında (özellikle **kancamsı-hook like osteofitler** varsa) bu durum doğrudan CPPD veya altta yatan **hemokromatoz** hastalığını işaret eder.

- Akut artritte mutlaka septik artrit dışlanmalıdır. Bunun için eklem sıvısı incelemesi gerekir. Eklem sıvısı incelemesi, guttan da ayırt etmeye yarar.
- Kesin tanı eklem sıvısında; **kısa ve romboid (fıçı) şekilli, polarize ışık mikroskopunda pozitif çift kırınım veren CPPD kristalleri**nin görülmesi ile konulur.

Tedavi

- Akut ataklar gut gibi tedavi edilir.
- CPPD artritine neden olabilecek altta yatan bir hastalık var ise tedavi edilmelidir.
- Kronik tedavide ürik asit düzeyini düşürücü ilaçların yeri yoktur.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

KALSİYUM APATİT DEPOLANMA HASTALIĞI (BAZİK KALSİYUM FOSFAT İLİŞKİLİ ARTROPATİ)

- Bazik kalsiyum fosfat (BCP) kristalleri; farklı kristal tipleri şeklinde bulunabilir, en sık rastlanan tipi **hidroksiapatit**tir.
- BCP depolanması olan durumlar;
  - Doku hasarı olan alanlarda (distrofik kalsifikasyon)
  - Hiperkalsemik ya da hiperparatiroid durumlarda (Metastatik kalsifikasyon)
  - Sebebi bilinmeyen durumlar
- **Kronik böbrek hastalığında** hiperfosfatemi eklem içinde ve çevresinde aşırı miktarda apatit depolanmasına yol açar.
- **Osteoartrit** olan eklem sıvılarının yarısında BCP kristalleri saptanır.
- MSU ve CPPD kristallerinin aksine BCP kristalleri polarize ışık mikroskopu ile **görülemezler**.
- Diğer iki kristalede olduğu gibi BCP kristali de fagosite edildiği zaman inflamatuvar yanıt başlatır. Ancak MSU ve CPPD kristallerinin aksine BCP kristalleri **NALP3 inflamazomu ile etkileşime girmez.** Fagosite edilen BCP kristalleri hücre içi kalsiyum düzeyini arttırarak kalsiyum bağımlı sinyal yolaklarını aktive ederler. Aktive olan sinovisitlerce TNF-α, IL6 üretimi artar ve inflamasyon tetiklenir.
- Apatitin en sık depolandığı yerler diz, omuz, kalça ve parmaklarda eklem içi ve çevresindeki bursa ve tendonlardır.
- **Klinik prezentasyonlar;**
  - Asemptomatik radyografik bulgular
  - Akut sinovit
  - Bursit, tendinit (akut kalsifik periartrit)
  - Kronik destrüktif artropati (Milwauke omzu)
- Akut inflamatuvar sinoviti gut ve psödogut artritine benzer, **psödopsödogut** adı verilmiştir.
- Dramatik eklem bulgularına karşın sinoviyal beyaz küre sayısı <2000/mm^3'tür ve çoğunluğu mononükleer hücrelerdir.
- Kesin tanı için doku ya da sinoviyal sıvıda BCP kristalleri gösterilmelidir. Kristaller ancak **elektron mikroskopi** ile gözlenebilir. Alizarin kırmızısı ya da Wright boyası ile dokularda **boyanabilirler**.
- Tedavi konservatiftir. Düşük doz kolşisin ve NSAİİ temel tedavi ajanlarıdır.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

SEPTİK ARTRİT

Etkenler

- En sık etken **Staphylococcus aureus**'tur.
- Cinsel olarak aktif genç yaş popülasyonda en sık neden **gonokokkal enfeksiyonlardır**.
- **İntravenöz ilaç bağımlıları:** Kendi cilt floralarından S. aureus ve streptokokları, enjeksiyon aparatlarından ise Gram negatif etkenleri (özellikle Pseudomonas aeruginosa) alırlar.
- Artroskopik işlemler veya prostetik eklem cerrahisi sonrası **Staphylococcus epidermidis** etken olabilir.
- **Spesifik Travmalar ve Hayvan/İnsan Isırıkları:**
  - Ayakkabı (kauçuk taban) üzerinden keskin cisim/çivi batması: **Pseudomonas aeruginosa**
  - Kedi ve köpek ısırıkları/tırmalaması: **Pasteurella multocida veya Bartonella henselae**
  - İnsan ısırığı veya yumruk atma: **Eikenella corrodens ve oral anaeroplar**
  - Bitki, diken veya odun kıymığı batması: **Pantoea agglomerans**
  - Toprakla bulaşmış travmalar: **Clostridium türleri ve mantarlar**
  - Komplike travmatik yaralanmalar / Dekübit ülserinin ekleme açılması: **Genellikle anaeropların da eşlik ettiği polimikrobiyal enfeksiyonlar**

Septik artrit predispozan faktörleri

- Romatoid artrit
- Protez eklem
- Yakın zamanda eklem cerrahisi veya intraartriküler enjeksiyon
- Düşük sosyo ekonomik durum
- İleri yaş (>80)
- Alkol, IV ilaç bağımlılığı
- Diabetes mellitus
- Sellülit vb deri enfeksiyonları ve deri ülserleri
- Hemodiyaliz
- Orak hücreli anemi
- Travma ve Isırıklar

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Yayılım

- Mikroorganizmalar **en sık**, uzak bir enfeksiyondan **hematojen** yolla ekleme ulaşır. Sinoviyal kapillerlerin **sınırlayıcı bir bazal membranı yoktur;** bu nedenle kandaki bakteriler sinoviyal sıvıya çok kolay ve hızlı bir şekilde kaçarak nötrofil akınını başlatırlar.
- Bazen enfekte ciltten veya kemikten **komşuluk** yoluyla yayılım olur.
- Nadiren travma, artrosentez, eklem için enjeksiyon, cerrahi girişimlerden sonra **direkt implantasyon** ile de septik artrit gelişebilir.

A) NON-GONOKOKSİK SEPTİK ARTRİT

- En sık etken **S. Aureus**'tur.
- Hastaların çoğunluğu **erkek**tir.
- Sıklıkla daha önceden hasar görmüş olan eklemlerde ortaya çıkar. En sık görüldüğü hasta grubu **romatoid artrit**li hastalardır. Bunun nedenleri; eklemlerin **kronik olarak hasarlı** olması, hastaların **sistemik glukokortikoid ve Anti-TNF ajanlar** kullanması ve deforme eklemlerin üzerindeki cildin, **romatoid nodüllerin veya vaskülitik ülserlerin** sık sık açılması/parçalanmasıdır.
- Non gonokoksik septik artritli hastalarda genellikle **altta yatan komorbid faktörler** (malignite, diyabet, steroid kullanımı, hemodiyaliz,...) bulunur.

Klinik bulgular

- **Akut başlangıçlı monoartrit** en sık başvuru tipidir. Özellikle romatoid artritli hastalarda poliartritküler tutulum olabilir
- En sık **diz** eklemini tutulur. Kalça, el bilek, omuz ve ayak bileği de sık tutulan eklemlerdendir. **İV ilaç kullananlarda** omurga, sternoklaviküler veya sakroiliak eklem gibi **atipik bölgelerde** de tutulum olabilir.
- Tutulan eklem şiş ve kızarıktır. Aşırı ağrılı ve hassastır. Hastalar eklemi hareket ettirmek ve muayene ettirmek istemezler.
- Çoğu zaman yüksek ateş vardır.
- Septik artrite neden olan enfeksiyon odağına ait bulgular saptanabilir (enfekte cilt, pnömoni vb).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Laboratuvar bulguları

- Tam kan sayımında **lökositoz**, periferik yaymada **sola kayma**, akut faz yanıtında **artış** görülür.
- Eklem sıvısında beyaz küre sayısı **50.000/mm³'ten fazla**dır ve **%90'dan fazlası** polimorfonükleer lökosittir.
- Sinovyal sıvı glukoz düzeyi **düşüktür**.
- Hem kan hem de sinoviyal sıvı kültüründe etken yüksek oranda izole edilelir.

Radyoloji bulguları

- Direkt grafilerde **erken dönemde** yumuşak doku şişliği ve eklem aralığında genişleme görülebilir. Eklem aralığında daralma ve kemik erozyonları varlığı **geç dönem** hastalığın göstergesidir, kötü prognoza işaret eder.
- BT ile kemik yapısı, MRG ile yumuşak doku ve abseler daha iyi görüntülenir.
- Sintigrafik yöntemler enfeksiyonu gösterebilir.

Tedavi

- Bakteriler kıkırdağa yapıştıktan sonra artan intraartiküler basınç, nötrofiller ile sinoviyal makrofajlardan salınan proteazlar/sitokinler ve bakteriyel toksinler nedeniyle **kıkırdak yıkımı ilk 48 saat içinde** başlar. Bu nedenle septik artrit şüphesi mutlak bir **tıbbi/cerrahi acildir.** Tedavide gecikme geriye dönüşsüz eklem harabiyetine neden olabilir.
- Tanı konulur konulmaz **drenaj** yapılmalı + **kültür** alınmalı + **derhal ampirik antibiyotik** başlanmalıdır.
- Antibiyotik tedavisi 2-4 hafta olmalıdır (etkene göre değişir).

B) GONOKOKAL ARTRİT

➢ Non-gonokokkal septik artritin aksine,

- Sağlıklı genç kişilerde görülür. (eşlik eden komorbid hastalık veya mevcut eklem hasarı yoktur)
- Hastaların çoğu kadındır.
- Prognozu daha iyidir.

➢ İki farklı klinik tablo görülür;

- Dissemine gonokoksik infeksiyon (DGİ) → **Daha sık**
- Gerçek (süpüratif) gonokoksik septik artrit

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Dissemine gonokoksik infeksiyon (DGİ)

- Bu tabloda **asimetrik migratuvar poliartralji**, **tenosinovit** ve **döküntü (hemorajik püstül)** görülür.
- Bu bulgular, dolaşımdaki gonokoklara karşı verilen immün yanıt ve oluşan immünkomplekslerin dokularda birikmesi sonucunda gelişir.
- Bu nedenle bu hastalarda kan kültürü pozitif saptanabilirken, sinoviyal sıvı kültürü genellikle negatiftir.
- Sinoviyal sıvı analizinde beyaz küre sayısı 10.000-20.000 mm³'tür.

Gerçek (süpüratif) gonokoksik septik artrit

- Bu tablo genellikle DGİ'nin devamında gelişir.
- Genellikle tek eklem etkilenir
- Eklem, bakteriler tarafından tutulmuştur. Bu nedenle bu hastalarda sinoviyal sıvı kültürü pozitif saptanabilirken, kan kültürü genellikle negatiftir.
- Sinoviyal sıvı analizinde beyaz küre sayısı > 50.000 mm3'tür.

Tedavi

- Tedavide ilk tercih **seftriakson**dur ± doksisiklin (Klamidya)
- Tedavi süresi 1-2 haftadır
- Eklem yıkanmasına nadiren ihtiyaç olur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

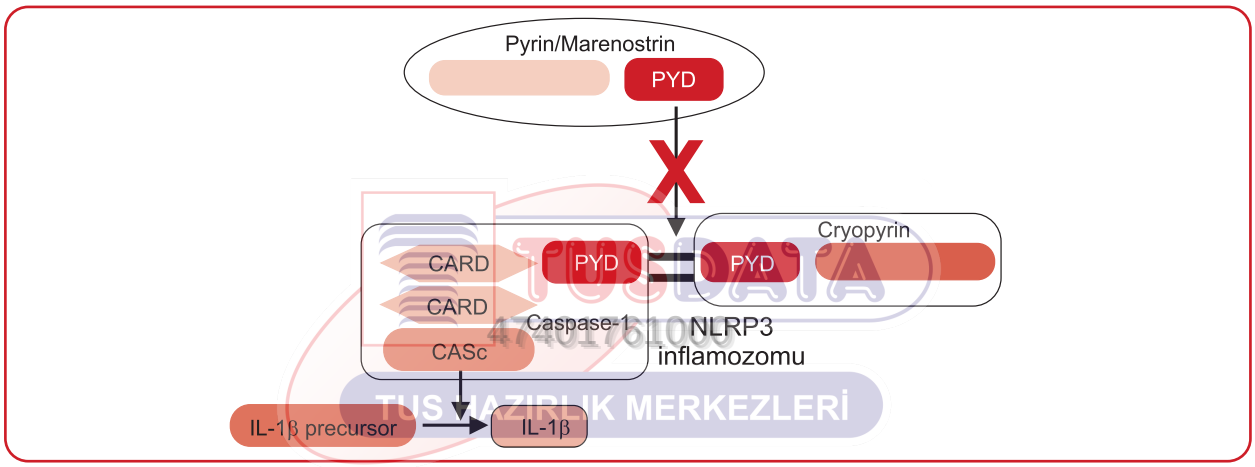
HEREDİTER OTOİNFLAMATUVAR HASTALIKLAR

- Bu hastalıklar otoimmün hastalıklardan farklı olarak;
  - Monogenik kalıtılır
  - Sorun doğal immün sistemdedir (polimorfonükleer lökositler)
  - Antijen spesifik T veya B hücreleri, otoantikorlar yoktur
  - Spontan tetiklenen, kendini sınırlayan, tekrarlayan ataklar ile karakterizedir.

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)

- Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF); otozomal resesif geçişli, kendi kendini sınırlayan, düzensiz aralıklarla tekrarlayan, ateş ve serozit (peritonit, plörit, perikardit) ve/veya artrit atakları ile karakterize otoinflamatuar bir hastalıktır.
- En sık görülen herediter otoinflamatuvar hastalıktır.
- Çoğunlukla çocukluk veya genç erişkinlik çağlarında (%90 vakada 20 yaşından önce) ortaya çıkar. 40 yaşından sonra başlaması çok nadirdir.

Patogenez



FMF Patogenezi

Otoinflamatuvar Özellikler Taşıyan Yaygın Kompleks Hastalıklar

- Bazı sık görülen, genetik olarak kompleks hastalıklar, artık **otoinflamatuvar spektrumda** değerlendirilmektedir. Nedeni doğuştan gelen bağışıklık sisteminin bazı unsurlarının (ör. inflammazom) bu hastalıkların patogenezinde rol oynaması ve bu durumun yeni tedavi stratejilerine kapı aralamasıdır.
- İki öne çıkan örnek: **Gut ve Ateroskleroz**

- 16. kromozomun kısa kolunda **MEFV** (**MEditerranean FeVer)** geni olarak adlandırılan gendeki mutasyonların FMF'ne yol açabileceği gösterilmiştir.
- MEFV geninin ürünü **pyrin** (**marenostrin**)'dir.
- Pyrin, inflamasyon (özellikle IL1 ailesi sitokin üretimi, NF-kappa-beta aktivasyonu) ve apoptoz düzenlenmesinde rol oynar.
- FMF patogenezinde proinflamatuvar **IL-1β** merkezi bir role sahiptir.
- IL-1β inaktif bir prekürsör olarak (Pro IL-1 β) eksprese edilir, caspase-1 tarafından parçalanarak aktif IL-1β oluşumu sağlanır (Aynı şekilde bu sürecin sonunda IL18 de oluşur).
- Caspase-1 ise **cryopyrin ya da NLRP3 inflamazomu** adı verilen bir protein kompleksi ile etkileşmek sureti ile aktif hale gelir.
- Pyrin; cryopyrin inflamazomu oluşumunu engelleyerek, caspase-1 aracılı IL-1β aktivasyonu önler.
- MEFV geni mutasyonu ile pyrin miktarında azalma olursa inflamasyon baskılanamaz ve FMF atakları ortaya çıkar.

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- FMF vakalarının çoğundan sorumlu olan beş mutasyon;
  - **M694V** (en sık, penetransı en yüksek)
  - V726A
  - M680I
  - V694I
  - E148Q (penetransı en düşük)
- Bu mutasyonların çoğu, genin **ekzon 10** bölgesindedir.

Akut atak

- FMF ataklarının özellikleri;
  - Genellikle ateş ve serozit / sinovit ile karakterizedir.
  - Sıklıkla 1-3 günde kendiliğinden geçer (artrit daha uzun sürebilir).
    - ✓ Atak süresi uzayan FMF hastalarında akla **PAAND (Pirin ilişkili otoinflamasyon ve nötrofilik dermatoz)** gelmelidir. Bu hastalarda pirin geninde Ser242Arg mutasyonu vardır.
  - Atak sıklığı değişkendir, belli bir periyodisite yoktur.
  - Egzersiz, menstrüasyon, emosyonel stres gibi nonspesifik uyaranlar ile ataklar tetiklenebilir.
  - Ataklar arasında hastalarda yakınma olmaz.
- **Peritonit**
  - En sık görülen atak tipidir (% 90-95).
  - Kabızlık sıklıkla eşlik eder, iyileşme döneminde ishal görülebilir.
  - Klinik spektrum, hafif karın ağrısı ile ağır peritonit arasında yer alabilir.
  - Hem radyolojik hem de laboratuvar olarak akut batını taklit edebilir, bu nedenle birçok hastada apendektomi öyküsü vardır.
- **Plevrit;**
  - Genellikle tek taraflı, plöretik göğüs ağrısı ile bulgu verir.
  - Akciğer grafisinde efüzyon ve eşlik eden atelektazi görülebilir.
- **Artrit/artralji**
  - M694V homozigot olanlarda daha sıktır.
  - Genelde alt ekstremitede akut monoartrit şeklinde görülür. (Çocuklarda oligo-poliartriküler tutulum görülebilir)
  - Diz, ayak bileği ve kalça gibi büyük eklemleri daha sık tutar.
  - Akut artrit atağı genellikle 1 hafta içinde tam olarak düzelir.
  - Kolşisin kullanmayan hastalarda diz/kalça ekleminde kronik artrit gelişebilir.
- **Erizipel benzeri eritem**
  - FMF'de en karakteristik cilt bulgusudur.
  - M694V homozigot olanlarda daha sıktır.
  - Ayak sırtı, ayak bileği ve tibia üzerinde olur.
  - Genellikle artrite eşlik eder.
  - Sıcak, ağrılı, deriden kabarık ve keskin sınırlıdır.
- **Miyalji**
  - Egzersiz ile tetiklenen, nonfebril miyalji sıktır.
  - Daha nadiren de uzamış febril miyalji görülebilir.
  - Kas enzimleri yükselmez, kas biyopsisi ve EMG normaldir.
- **Diğer bulgular**
  - Semptomatik perikardit nadir olmakla birlikte EKO'da efüzyon görülebilir.
  - Prepubertal erkek çocuklarda akut orşit gelişebilir.
  - FMF hastalarında **IgA vasküliti ve PAN** sıklığı artmıştır. Ayrıca M694V mutasyonunun **Behçet hastalığı ve ankilozan spondilit** riskini arttırdığı gösterilmiştir.

Amiloidoz

- Serum amiloid A'nın böbrek, adrenal bezler, barsaklar gibi organlarda birikmesi ile gelişir (AA tip amiloidoz).
- Klinikte renal amiloidoz baskındır. İlk bulgusu proteinüridir, tedavi edilmez ise son dönem böbrek yetmezliği gelişebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Amiloidoz için risk faktörleri;
  - FMF tanısının geç konulması
  - Hastalığın erken başlaması
  - Kolşisin tedavisine uyumsuzluk
  - Erkek cinsiyet
  - Ailede FMF'ye bağlı amiloidoz öyküsünün olması
  - M694V homozigot mutasyonu
  - SAA 1 genotipi
  - Ortadoğu bölgesinde doğup büyümüş olmak

Laboratuvar bulguları

- FMF atakları sırasında non-spesifik bir akut faz yanıtı olur.
- Beyaz küre sayısı, ESH, CRP, serum amiloid A ve fibrinojen artar.
- Eklem sıvısı sterildir ve inflamatuvar karakterdedir.
- Atak sırasında peritoneal veya plevral sıvı; fibrin, protein ve nötrofilden zengin steril bir eksuda niteliğindedir.

Tanı

Tel hashomer kriterleri
Majör kriterler
• Peritonit, plevrit ya da sinovitin eşlik ettiği rekürren ateş atakları • Herhangi bir hastalığa bağlı olmayan AA amiloidoz • Devamlı kolşisin tedavisine yanıt alınması
Minör kriterler
• Rekürren ateş atakları • Erizipel benzeri eritem • Birinci derece akrabalarda FMF öyküsü
Kesin tanı: 2 Majör ya da 1 majör + 2 minör kriter ***Olası tanı: 1 majör + 1 minör kriter***

TUSDATA 47401761000 HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **MEFV gen analizi**, klinik şüphenin yüksek olduğu ancak kesin tanının konulamadığı olgularda istenmelidir. Çünkü;
  - Toplumda taşıyıcılık oranı yüksektir ve bazı genlerin penetrasyonu düşüktür.
  - FMF tanısı olan hastalarda her zaman 2 alelde mutasyon olmayabilir (Bu durumda 1 alelde mutasyon vardır veya 2 alelde de mutasyon yoktur).
- Dolayısı ile genetik analiz; kesin FMF tanısını koydurmaz veya ekarte ettirmez.
- Amiloidoz tanısı için böbrek, cilt altı yağ dokusu ve rektumdan biyopsiler alınabilir.

Tedavi

- Etkisi ispatlanmış tek tedavi **kolşisindir**.
  - Kolşisin, tübülin ile etkileşerek hücre içi mikrotübül depolimerizasyonuna neden olur; adezivite, ameboik hareket, lizozomal degranülasyon ve kemotaksis gibi lökosit fonksiyonlarını inhibe eder.
  - Kolşisin **sürekli** kullanılmalıdır.
  - Profilaktik kolşisin ile
    - ✓ Tam remisyon → % 60
    - ✓ Kısmi remisyon → % 35
    - ✓ Cevapsız → % 5

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Kolşisin, amiloidoz gelişimini önler (cevapsız olgularda bile) ve gelişmiş amiloidoz nefropatisinin ilerlemesini durdurabilir.
- Böbrek yetmezliği gelişse bile diğer organlardaki amiloidozun engellenmesi için kolşisine devam edilmelidir.
- Amiloidoz nedeni ile renal transplant yapılan hastalarda da allograftın korunması için kolşisin tedavisine devam edilmelidir.
- Kolşisin dozu 1,2 - 1,8 mg/gündür. Yaşa, kiloya, atağın şiddetine göre doz ayarı **yapılmaz**.
- Yan etkileri;
  - ✓ En sık yan etkisi geçici karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishaldir (laktoz intöleransı görülebilir).
  - ✓ Kolşisinin eliminasyonunu azaltan böbrek yetmezliği veya siklosporin gibi ilaçların kullanılması durumunda; kemik iliği süpresyonu, periferik nöropati, miyopati gelişebilir.
  - ✓ Kolşisin sterilite yapmaz. Ancak hem anne hem de baba konsepsiyon döneminde kolşisin kullanıyorsa, fetüste trizomi 21 riski artar.
  - ✓ Gebelikte ve laktasyonda güvenle kullanılabilir.

➢ Kolşisine cevapsız vakalarda **IL-1 antagonistleri** (anakinra, rilonacept ve canakinumab) verilebilir.
➢ Uzamış febril miyalji veya FMF'e eşlik eden vaskülit varlığında **steroid** kullanılabilir.

TRAPS (TNF RESEPTÖR İLİŞKİLİ PERİYODİK SENDROM)

- Otozomal **dominant** geçer. Kromozom 12'deki 55-kDa TNF reseptörünü kodlayan ***TNFRSF1A*** **geninde** mutasyon vardır.
- Ataklar FMF'ten çok daha uzundur; genellikle **≥7 gün** sürer (haftalarca devam edebilir).
- FMF'teki gibi karın ve göğüs ağrısı (serozit) yapar ancak FMF'te olmayan 3 spesifik bulgusu vardır:
  1. **Gezici (migratuar) miyalji** ve üzerindeki deride ağrılı eritem (kas enzimleri normaldir).
  2. Göz tutulumu (**Periorbital ödem** ve konjonktivit).
  3. Kolşisin **etkisizdir.**
- Ataklarda glukokortikoidler tercih edilir.
- Kronik tedavide IL-1 inhibitörleri (Canakinumab, Anakinra) ve bir TNF inhibitörü olan Etanercept kullanılır. Monoklonal anti-TNF antikorları (İnfliksimab vb.) atakları paradoksal olarak **alevlendirebileceği için kontrendikedir.**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

HIDS (HİPER İMMÜNOGLOBULİN D SENDROMU) / MKD (MEVALONAT KİNAZ EKSİKLİĞİ)

- Otozomal **resesif** geçer. Kolesterol sentez yolağında görevli ***MVK*** **(Mevalonat Kinaz) geninde** mutasyon vardır.
- Çok erken başlar (**ilk 1 yaş içinde**/bebeklik döneminde) ve ataklar genellikle **3-5 gün** sürer.
- FMF'ten farklı olarak plörit çok nadirdir. 3 klasik bulgusu:
  1. **Ağrılı servikal lenfadenopati.**
  2. **Aftöz stomatit (oral ülserler).**
  3. Avuç içi ve ayak tabanını da tutabilen yaygın **makülopapüler döküntü.**
- İsmine rağmen kanda yüksek IgD düzeyi spesifik değildir (FMF'te de artabilir veya mutasyonu olanlarda normal kalabilir). Esas tanı koydurucu laboratuvar bulgusu, atak sırasında idrarda mevalonik asit düzeyinin belirgin artmasıdır.
- **Tedavi:** IL-1 blokerleri (özellikle subkutan Canakinumab) FDA onaylı ilk tercihtir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Herediter Tekrarlayan Ateş Sendromları

Özellikler	FMF	TRAPS	HIDS	MWS	FCAS	NOMID
Etnisite	Yahudi, Arap, Türk, Ermeni, İtalyan	Tüm ırklar	Flemenk, Kuzey Avrupalı	Tüm ırklar	Tüm ırklar	Tüm ırklar
Kalıtım	Resesif	Dominant	Resesif	Dominat	Dominant	De novo mutasyonlar
Gen / Kromozom	MEFV / 16	TNFRSF1A / 12	MVK / 12	NLRP3 / 1	NLRP3 / 1	NLRP3 / 1
Protein	Pirin	TNF reseptör	Mevalonat kinaz	Kriyopirin (NLRP3)	Kriyopirin (NLRP3)	Kriyopirin (NLRP3)
Atak süresi	1-3 gün	> 7 gün	3-7 gün	1-2 gün	Dakikalar-3 gün	Devamlı, alevlenmeler var
Seroza	Plevrit, peritonit, perikardit	Plevrit, peritonit, perikardit	Peritonit	Peritonit	Beklenmez	Beklenmez
Deri	Erizipel benzeri eritem	Merkezden uzaklaşan eritem	Diffüz makülo-papüler döküntü, oral ülserler	Diffüz ürtiker benzeri döküntü	Soğuk ile tetiklenen ürtiker benzeri döküntü	Diffüz ürtiker benzeri döküntü
Hematolojik	Splenomegali, bazen lenfadenopati	Splenomegali, bazen lenfadenopati	Servikal lenfadenopati	Hepato-splenomegali, lenfadenopati	Hepato-splenomegali, lenfadenopati	Sitopeniler, hipogama-globülinemi
Eklem	Akut monoartrit; kronik kalça artriti(nadir)	Akut monoartrit, artralji	Artralji, oligoartrit	Artralji, büyük eklemlerde oligoartrit	Poliartralji	Epifizyal, patellar aşırı büyüme, çomak parmak
Kas	Egzersiz ilişkili miyalji sık, uzamış febril miyalji nadir	Migratuar miyalji	Beklenmez	Miyalji sıktır	Miyalji bazen olur	Miyalji bazen olur
Göz, kulak	Beklenmez	Periorbital ödem, konjunktivit, üveit	Beklenmez	Konjunktivit, episklerit, optik disk ödemi; sağırlık	Konjunktivit	Konjunktivit, üveit, optik disk ödemi; körlük, sağırlık
SSS	Aseptik menenjit(nadir)	Baş ağrısı	Baş ağrısı	Baş ağrısı	Baş ağrısı	Aseptik menenjit, nöbet
Vaskülit	Henoch-Schonlein purpurası(HSP), poliarteritis nodoza	HSP, lenfositik vaskülit	Kutanöz vaskülit	Nadir	Nadir	Nadir
Amiloidoz	Sık	%15	Bazen V377I/ I268T MVK genotipi ile ilişkilidir.	% 25	Beklenmez	Geç dönemde
Tedavi	Oral kolşisin profilaksisi, Dirençli vakalarda IL-1 inhibitörleri	Steroid, Etanercept*, IL-1 inhibitörleri	Ateş için NSAİİ; IL-1 inhibitörleri	IL-1 inhibitörleri	IL-1 inhibitörleri	Anakinra

FMF: Ailevi Akdeniz ateşi, **TRAPS:** TNF reseptörü ilişkili periyodik sendrom, **HIDS:** Hiperimmünglobulin D sendromu, **MWS:** Muckle-Wells sendromu, **FCAS:** Ailesel soğuk otoinflamatuar sendrom, **NOMID:** Neonatal başlangıçlı multisistem inflamatuar hastalık

*TRAPS tedavisinde monoklonal anti-TNF antikorları (örn. infliksimab, adalimumab) kullanılmamalıdır. Çünkü TRAPS ataklarını şiddetlendirebilirler.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ

- Akut romatizmal ateş (ARA), **grup A β hemolitik streptokok farenjitinden** (son çalışmalarda bazı cilt enfeksiyonlarından sonra da geliştiği gösterilmiştir) 2-3 hafta sonra gelişen multisistemik bir hastalıktır.
- İlk atak, en sık **5-14 yaşları** arasında görülür, 30 yaşından sonra nadirdir.
- Tekrarlayan ARA atakları ise adolesan ve genç erişkinlerde sıktır.
- Ancak romatizmal kalp hastalığı (RKH) 25-40 yaşları arasında pik yapar.
- ARA, her iki cinsiyette de **eşit** sıklıkta iken; RKH ise kadın/erkek oranı **2/1'dir**.
- ARA'nın tüm bulguları genellikle düzelir. Ancak RKH irreversibledır.

Patogenez

- Klasik olarak suçlanan grup A β hemolitik streptokok (GABHS) **M serotipleri** 1, 3, 5, 6, 14, **18 (en romatojen)**, 19, 24, 27 ve 29'dur. Ancak GABHS'ların **her serotipi** hastalığa neden olabilir.
- Patogenezde, GABHS'ların en önemli virulans faktörü olan M proteinlerine karşı oluşan antikorların çapraz reaksiyon vererek, eklem, kalp ve diğer dokularda otoimmün hasar oluşturması suçlanır (**moleküler benzerlik**).
- Ancak her GABHS enfeksiyonundan sonra ARA gelişmemesi, bazı konakçı faktörlerin de patogenezde önemli olduğunu düşündürmektedir.
- Vakalarda ailesel kümelenmeler görülür ve monozigotik ikizlerde özellikle korea gelişimi için konkordans olması **ARA yatkınlığının genetik olarak aktarıldığını** düşündürmektedir.

ARA ile ilişkili genetik faktörler	ARA'ya karşı koruyucu genetik faktörler
*HLA-DR7	HLA-DR5
*HLA-DR4	HLA-DR6
*TNF alfa lokusunda polimorfizm	HLA-DR51
*Artmış mannoz bağlayıcı lektin	HLA-DR52
*Artmış Toll-like reseptör	HLA-DQ

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Klinik bulgular

- Streptokokkal enfeksiyon ile ARA'nın klinik bulgularının ortaya çıkması arasındaki latent süre yaklaşık olarak **3 haftadır** (1-5 hafta arası).
- Kore ve yavaş gelişen (kronik) karditte bu süre 6 aya kadar uzayabilir.
- Hastaların bir kısmı öncesinde boğaz enfeksiyonu geçirdiklerini belirtmelerine rağmen vakaların büyük kısmında enfeksiyon **subkliniktir**. Bu hastaların enfeksiyon geçirdiği ancak **streptokokkal antikorlar** ile doğrulanabilir.
- Hastalarda sıklıkla 39 C'yi bulan ateş sıktır.
- Tedavi edilmeden 12 haftada düzelen hastalar, tedavi ile 1-2 haftada taburcu olurlar ve 4-6 hafta içinde de akut faz reaktanları normale döner.

Artrit

- En sık klinik bulgudur (hastaların yaklaşık %60-75'inde görülür).
- Tipik olarak **migratuvar artrit** görülür; bir eklem iyileşirken bir diğerinde artrit olur. Bazen **aditif artrit** paterni de görülebilir.
- Hemen daima diz, ayak bileği, el bileği ve dirsekler gibi büyük eklemleri tutar (**asimetrik poliartrit**).
- Tutulan eklemler genellikle aşırı ağrılı, şiş ve kızarık olabilir. Salisilat ve NSAİİ'lere **dramatik** cevap verir. İlaç başlanmasına rağmen 2 gün içinde düzelme olmaması durumunda ARA artriti ihtimali çok azalır.
- Sekel bırakmaz, ancak **Jaccoud artropatisi** gelişebilir.
- Objektif artrit bulguları olmadan **artralji**, büyük eklemlerde ve migratuvar paternde ortaya çıkabilir (yüksek riskli toplumlarda major kriterdir).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kardit

- ARA'da en ciddi tutulumdur.
- Yaklaşık %50-60 hastada görülür.
- Kalbin üç tabakası da tutulabilir (**pankardit**). **En sık** endokardı, **en az** perikardı tutar. Ancak **en ölümcül** tutulum şekli ise miyokarditttir.
- En sık tutulan kapak, **mitral kapak**tır. Bazen aortik kapak tutulumu da eşlik edebilir. Ancak izole aort kapağı tutulumu nadirdir.
- Kapaklarda erken dönemde **yetmezlik** beklenir, tekrarlayan ataklarla birlikte tutulan kapakta kalınlaşma ve kalsifikasyon neticesinde **stenoz** gelişir.
- Dolayısı ile ARA'da erken dönemde en sık görülen kapak tutulumu **mitral yetmezlik** iken, romatizmal karditi olan hastalarda en sık **mitral darlık** görülür. Toplumda mitral darlığın en sık nedeni ARA'dır.
- ARA'da mitral kapak tutulumunun üç fazı;
  1) Erken dönemde **mitral valvülite** bağlı olarak mitral kapakta meydana gelen ödemin etkisiyle **mitral darlık** gelişir (**Carey Coombs** üfürümü duyulur).
  2) Daha sonra **mitral yetmezlik** gelişir ve **apikal pansitolik** üfürüm duyulur.
  3) Geç dönemde **mitral darlık** gelişir ve **apikal middiyastolik** üfürüm duyulur.
- Bu hastalar kalp yetmezliği ortaya çıkana kadar uzun yıllar asemptomatiktir.
- ARA'da akut dönemde ölümün en sık nedeni **miyokarditttir**.
- **Miyokarditin klinik bulguları;**
  - Taşikardi (ateşle uyum göstermeyen taşikardi en erken bulgudur)
  - Galo ritmi
  - Kardiyomegali
  - 1. Derece AV blok ve S1 şiddetinde azalma

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Sydenham koresi

- Popülasyonlar arasında sıklığı belirgin olarak farklıdır (<%2-30).
- ARA'nın **en geç** ortaya çıkan ve düzelen bulgusudur.
- Uzun latent dönemi nedeni ile enfeksiyon delilleri (seroloji) negatifleşmiş olabileceği için **tek başına** ARA tanısı koyduran major bulgudur.
- Çoğunlukla **kadınlarda** görülür.
- Koreiform hareketler sıklıkla **baş** ve **üst ekstremiteler**dedir.
- Dilde fasikülasyonlar **(solucan torbası)** ve hastanın elini sıkarken gücün ritmik olarak artıp azalması **(sağmacı eli)** çok tipiktir.
- Kore; istemli hareketler veya heyecanla artar, uykuda ise kaybolur.
- Emosyonel labilite ve obsesif kompulsif bozukluk görülebilir (**nöropsikiyatrik**).

Subkutan nodüller

- Kemik çıkıntıları veya tendon kılıfları üzerinde gelişen; sert, mobil, ağrısız, 0.5-2 cm çaplı nodüllerdir.
- Genellikle kardite eşlik eder.
- Hastalığın başlangıcından 2-3 hafta sonra belirir, 3 haftaya kadar kaybolur.

Eritema marjinatum

- ARA'nın en az görülen major bulgusudur.
- Merkezi soluk, çevresi eritemli halkalar şeklindeki deri lezyonudur.
- Gövde ve ekstremitelerin proksimalinde gelişir; yüzde görülmez.
- Muayene sırasında oluşup kaybolabilecek kadar hızlı değişir.

Laboratuvar bulguları

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Hastalarda akut faz reaktanları yüksektir.
- **Kore** ve **yavaş gelişen (kronik) kardit** dışındaki tüm tutulumlarda streptokok boğaz enfeksiyonu delili (boğaz kültürü, boğaz sürüntüsünden hızlı antijen testi, ASO veya Anti-DNAaz B) aranmalıdır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Antistreptolizin-O (ASO)**

- ASO; ARA'yı değil, geçirilmiş streptokok enfeksiyonu gösterir.
- Bu nedenle, klinik bulgunun olmadığı ASO yüksekliği ARA açısından anlamlı değildir ve her ASO yüksek saptanan hastaya ARA tedavisi verilmemelidir.
- ASO düzeyi, farenjitten 4-5 hafta sonra pik yapar. Bu dönemde artrit ve kardit semptomları gelişir. (> 500 todd ünitesi ARA açısından daha anlamlıdır)
- Normale inmesi 6-12 ayı bulabilir.
- Ancak hastaların %20'sinde normal kalabilir. Bu durumda diğer streptokokkal antikor testleri (antiDNAz B, anti- streptokinaz, anti-hiyalüronidaz) bakılabilir. Cilt enfeksiyonları ASO'yu pek yükseltmezken, Anti-DNAse B'yi çok daha belirgin yükseltir.

ARA ihtimali olan hastalarda önerilen laboratuvar testleri
Tüm vakalarda yapılması önerilen testler
***Beyaz küre sayısı** ***Eritrosit sedimentasyon hızı ve CRP** ***Ateş varsa kan kültürü** ***EKO** (Aritmi ya da PR uzaması varsa, 2. haftada tekrarlanır; anormallik sürerse 2. ayda tekrarlanır) ***Akciğer grafisi** (klinik ya da ekokardiyografik kardit varsa) ***Boğaz sürüntü örneği kültürü** (antibiyotik verilmeden önce) ***Antistreptokokkal seroloji: ASO ve anti-DNAaz B** (normal ise 10-14 gün sonra tekrarlanır)
Klinik özelliklere göre alternatif tanılar için yapılacak testler
*Endokardit için tekrarlayan kan kültürleri *Septik artrit açısından eklem sıvısı aspirasyonu *Koreiform hareketler için bakır, seruloplazmin, ANA ve ilaç paneli *Arboviral, otoimmün ve reaktif artrit için seroloji ve otoimmün belirteçler

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tanı

Akut Romatizmal Ateş Tanı Kriterleri (Revize Edilmiş Jones Kriterleri - 2023)	
A) Tüm hastalarda geçirilmiş A grubu streptokok enfeksiyonu kanıtı olmalı (destekleyici bulgu) **İlk atakta tanı:** İki majör veya bir major + iki minor kriter varlığı **Tekrarlayan atakta tanı:** İki majör veya bir major + iki minör veya üç minor kriter varlığı	
B) Majör bulgular	
Düşük riskli topluluklar*	**Orta-Yüksek riskli topluluklar**
• Kardit (klinik ve/veya subklinik**) • Artrit (sadece poliartrit) • Kore • Subkutan nodüller • Eritema marginatum	• Kardit (klinik ve/veya subklinik**) • Artrit (monoartrit veya poliartrit veya poliartralji) • Kore • Subkutan nodüller • Eritema marginatum
C) Minör bulgular	
Düşük riskli topluluklar	**Orta-Yüksek riskli topluluklar**
• Poliartralji • Ateş (≥38,5°C) • Sedimentasyon ≥ 60mm/sa veya CRP ≥ 3mg/dL • EKG'de uzamış PR (kardit majör bulgu değilse)	• Monoartralji • Ateş (≥38°C) • Sedimentasyon ≥ 30mm/sa veya CRP ≥ 3mg/dL • EKG'de uzamış PR (kardit majör bulgu değilse)
** Düşük riskli topluluk: Okul çağında ARA sıklığı ≤ 2/100 000, tüm yaşlarda romatizmal kalp hastalığı sıklığı ≤1/1000.* ***Subklinik kardit: Dinleme bulgusu olmayan, ancak ekokardiyografi ile tanı konulabilen valvülit varlığıdır.*	

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176l000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tedavi

1) Yatak istirahati

- Eskiden uygulanan uzun dönem yatak istirahati günümüzde pek önerilmemektedir.
- Sadece **eklem tutulumu** ve **kalp yetmezliği** olan hastalarda gerekli olabilir.

2) Antibiyotik tedavisi

- 1.200.000 Ü benzatin penisilin tek doz IM veya 10 gün oral penisilin verilebilir.
- Farenjit başlangıcından sonraki 9 gün içinde verilen penisilin, ARA gelişimini önler.

3) Antiinflamatuar tedavi

- Eklem tutulumu **var**, kardit **yok**: 1-2 ay Aspirin/NSAİİ (özellikle naproksen) verilir.
- **Şiddetli kardit** ve buna bağlı **kalp yetmezliği** varlığında **steroid** tedavisi verilir (max 3 hafta)

4) Sekonder profilaksi

- Eklem tutulumu **var**, kardit **yok**: 5 yıl veya 21 yaşına kadar (hangisi uzunsa) verilir.
- Kardit **var**, kapak lezyonu **yok**: 10 yıl veya 21 yaşına kadar (hangisi uzunsa) verilir.
- Kardit **var**, kapak lezyonu **var**: 10 yıl veya 40 yaşına kadar (hangisi uzunsa) verilir.

ARA geçiren bireyler, grup A streptokok enfeksiyonuna yeniden maruz kalırlarsa tekrar ARA atağı geçirme riski çok yüksektir. Tekrar eden ARA atakları, romatizmal kalp hastalığı gelişimi ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle **uzun süreli antibiyotik profilaksisi** zorunludur.

ARA'da Sekonder Profilaksi

Uygulama yolu	Antibiyotik	Doz	Sıklık
İntramüsküler	Benzatin Penisilin-G (en ideal)	1.200.000 U	Her 3-4 haftada bir
Oral	Penisilin V	250 mg	Günde 2 kez
	Eritromisin	250 mg	Günde 2 kez

TUSDATA 4740176l000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

5) Kore tedavisi

- Semptomatik tedavide karbamazepin ve sodyum valproat, haloperidole tercih edilir.
- Kortikosteroidler etkilidir.
- Dirençli vakalarda IVIG denenebilir.

IGG4 İLİŞKİLİ HASTALIK

Giriş

- IgG4 ilişkili hastalık, kitlemsi lezyonlar oluşturmaya eğilimli fibroinflamatuvar bir hastalıktır.
- Hemen her organ sistemini tutabilir.
- **Sıklıkla etkilenen doku ve organlar**; safra yolları, tükrük bezleri, periorbital dokular, böbrekler, akciğerler, lenf nodları ve retroperitondur.
- Hastalığın beyin parankimini, kemik iliğini, eklemleri ve barsak mukozasını **ya etkilemediği ya da çok az etkilediği** düşünülmektedir.
- Hastalık en sık **orta yaş ve yaşlı erkeklerde** görülür.

4740176l000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Birçok tutulum erkeklerde daha baskın iken, baş-boyundaki organlar her iki cinste de eşit tutulur.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

IgG4 antikorunun önemli özellikleri

- Fab ve Fc parçaları sıkı bağlı değildir. Bunun sonucunda;
  - Fab parçası, iki farklı IgG4 arasında değiş tokuş yapabilir
  - Fab parçası antijene sıkı bir şekilde bağlanamaz
- Fc parçasının, Fc reseptörü ve C1q'ya afinitesi düşüktür (non-inflamatuvar immünoglobulin). Bunun sonucunda IgG4 antikoru;
  - Fagositleri aktive edemez
  - Antikor aracılı sellüler sitotoksisitede görev alamaz
  - Kompleman aracılı hasara neden olamaz

Patoloji

- **Bu hastalığın tuttuğu tüm organlardaki temel patolojik özellikler;**
  - Yüksek oranda IgG4 (+) plazma hücresi içeren lenfoplazmositik infiltrasyon
  - "**Storiform**" adı verilen (sepet örgüsü benzeri) karakteristik fibrozis
  - Kan damarlarını hedef alma eğilimi (özellikle **venlerde obliteratif flebit**)
  - Hafif-orta derecede **doku eozinofilisi**
  - Germinal merkezleri olan lenfoid foliküller
  - İnfiltrasyon, tutulan bezin (lakrimal, submandibular, parotis ve pankreas) kanallarının etrafını çevrelemeye meyillidir.
  - İnflamatuvar lezyon, genelde kitlemsi lezyonlar oluşturarak geliştiği dokuyu harap eder.
- **IgG4 ilişkili hastalıktan uzaklaştıran histopatolojik bulgular;**
  - Yoğun nötrofil infiltrasyonu
  - Lökositoklazi
  - Çok çekirdekli dev hücreler
  - Granülomatöz inflamasyon
  - Fibrinoid nekroz
- Tanı için immünhistokimyasal inceleme yapılması gerekir.
- Organ tutulumunun ileri dönemlerinde doku fibrozisi baskın bulgudur (asellüler faz). Bu dönemde ise IgG4/total IgG oranı ve doku fibrozisinin paterni daha önemlidir.

> Histopatolojik ve immünohistokimyasal bulgular ne kadar güçlü olursa olsun, bu bulgular klinik, serolojik ve radyolojik verilerle birlikte değerlendirilmelidir. **Patoloji bulguları, tek başına tanı için asla yeterli değildir.**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Klinik bulgular

- Hastalık subakut olarak ortaya çıkar, büyük çoğunlukta konstitüsyonel semptomlar bulunmaz. Ateş ve dramatik akut faz yanıtı çok nadir durumlardır.
- Klinik olarak aşikar hastalık aylar-yıllar, hatta bazen 10 yıllar içinde gelişir.
- Sıklıkla rastlantısal olarak radyolojik incelemelerde ya da patolojik spesmenlerde beklenmedik şekilde ortaya çıkar.
- Bazı hastalarda spontan düzelme görülebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ IgG4 sistemik hastalığının **iki sık görülen karakteristiği**;

- **Allerjik hastalık:** Hastaların pek çoğunda atopi, egzema, astım, nazal polipler, sinüzit ve hafif periferal eozinofili mevcuttur
- **Maligniteyi taklit eden tümefaktif lezyonlar:** Hastalar yanlışlıkla malignite tanısı alabilirler

IgG4 ilişkili hastalık tutulumları	
Orbita ve periorbital dokular	Göz kapağı ve periorbital ödem, orbital psödotümör, dakriyoadenit, dakriyosistit, pterigopalatin fossaya uzanan ve trigeminal sinire infiltrasyon gösteren kitle lezyonları
Kulak, burun ve sinüsler	Allerjik fenomenler (nazal polip, bronşiyal astım, allerjik rinit), nazal obstrüksiyon, rinore, anosmi, sinüzit ve bazen kemik destrüksiyonu
Tükrük bezleri	Submandibular/parotid büyüme (Mikulicz Hastalığı)
Meninksler	Baş ağrısı, radikülopati, kraniyel sinir felci, dural kalınlaşma
Hipotalamus ve pitüiter bez	Pitüiter yetmezlik, santral diabetes insipidus, pitüiter stalkta kitle görünümü
Tiroid bezi	Riedel tiroiditi
Lenf nodları	Yaygın/lokal lenfadenopati
Akciğerler	Asemptomatik görüntüleme bulguları, öksürük, hemoptizi, dispne, plevral efüzyon, inflamatuvar psödotümör, lokalize/diffüz interstisyel pnömoni, santral havayolu hastalığı, plevrit
Aorta	Aort diseksiyonu, periaortit, inflamatuvar abdominal aort anevrizması
Retroperiton	Bel ağrısı, alt karın bölgesinde ağrı, hidronefroz, kaudal yönde iliak damarları da kapsayacak şekilde uzanan periaortik inflamasyon, retroperitoneal fibrozis (Ormond hastalığı)
Böbrekler	Tübülointerstisyel nefrit, membranöz nefropati, hipokomplementemi
Pankreas	Tip I otoimmün pankreatit, pankreasta "sosis benzeri" difüz büyüme veya kitle görüntüsü, obstrüktif sarılık
Safra yolları ve karaciğer	Obstrüktif sarılık, karın ağrısı, steatore, kilo kaybı, yeni başlayan diabetes mellitus, primer sklerozan kolanjiti taklit eden bulgular

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✎ IgG4 ilişkili hastalık, değişken damar tutulumuna sahip bir vaskülit olarak küçük, orta ve büyük boyutlu arterleri ve venleri hedef alabilir.

✎ **IgG4 ilişkili sklerozan sialoadenit (Mikulicz sendromu) ve Sjögren sendromu (SS) arasındaki farklar:**

- IgG4 ilişkili sialoadenit erkeklerde sık görülüyorken, SS kadınlarda daha sıktır.
- IgG4 ilişkili sialoadenitte anti-Ro ve anti-La antikorların pozitifliğine nadiren rastlanır.
- IgG4 ilişkili sialoadenitte kortikosteroid tedavisine yanıt SS'den daha iyidir.
- IgG4-ilişkili sialoadenitte; tipik olarak **bilateral submandibular bez** şişliği görülür. Bu şişlik **ağrısızdır** ve aylar hatta **yıllar boyunca** sebat eder. SS'de parotis bezi şişliği sıklıkla unilateraldir, kısa sürelidir ve ağrılıdır.
- IgG4 ilişkili sialoadenitte tükürük bezinde $IgG4^+$ plazma hücre sayısının arttığı görülür.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Serolojik bulgular

- Hastaların çoğunluğunda serum IgG4 düzeyi yüksektir. Ancak %30 hastada ise hastalığın histopatolojik lezyonları görülmesine rağmen IgG4 düzeyi normaldir. Bu tür hastalarda tutulum daha az organ ile sınırlıdır. Özellikle retroperitoneal fibrozisli hastalarda serum IgG4 düzeyleri genellikle normaldir. Çünkü tanı anında hastalık genellikle fibrotik evrededir.
- Serum IgG4 düzeyi, hastalık aktivitesi ve tedavi gereksinimi ile iyi korelasyon göstermez.
- Serum IgG4 düzeyi, tedavi başlanması ile hızla azalır ancak sıklıkla tam olarak normale gelmez. Persistan yüksek serum IgG4 değerlerine rağmen remisyona giren hastalar olabilmektedir.
- Hızla yükselen serum IgG4 düzeyi olan hastalar klinik alevlenme açısından risk altında olan hastalardır, düzeylerin takibi bazı hastalarda alevlenmenin önceden öngörülebilmesini sağlasa da her zaman böyle bir ilişki olmayabilir. Persistan düşük IgG4 düzeylerine rağmen klinik nüks ortaya çıkabilmektedir.

Diğer Bulgular

- Hastalarda genellikle poliklonal hipergammaglobulinemi, artmış IgE düzeyleri ve hafif periferik eozinofili saptanır.
- **Hipokomplementemi:** Hastaların neredeyse yarısında, özellikle de IgG4-ilişkili tubulointerstisyel nefrit varlığında C3 ve C4 düzeyleri düşüktür; bu durum hastalık nüksünün takibinde iyi bir biyobelirteç olarak kullanılabilir.

Tanı Kriterleri

1) Bir veya birden fazla organda diffüz/fokal şişlik/kitle (Klinik öykü, fizik inceleme, görüntüleme)
2) Serum IgG4 konsantrasyonu > 135 mg/dL
3) Histopatolojik incelemede (Aşağıdaki üç bulgudan en az ikisinin varlığı):
   a. Belirgin lenfosit ile plazmosit infiltrasyonu ile birlikte doku fibrozisi
   b. IgG4 pozitif plazma hücresi ile infiltrasyon ($IgG4^+/IgG^+$ plazma hücre oranı > %40 ve her BBA > 10 $IgG4^+$ plazma hücresi)
   c. Karakteristik Storiform fibrozis veya Obliteratif flebit varlığı

Kesin tanı: *1 + 2 + 3*

Dışlama kriterleri: *Ateş, Glukokortikoidlere yanıtsızlık, açıklanamayan lökopeni/trombositopeni, ANCA pozitifliği, Anti-Ro/SSA veya Anti-La/SSB pozitifliği, Diğer hastalıklara özgü otoantikorların varlığı, Kriyoglobulinemi*

Tedavi

- Hastalığın birçok hastada yavaş seyirli indolan bir hal alması nedeniyle her hastalık bulgusu acil tedavi gerektirmez. Ancak vital organ tutulumları agresif şekilde tedavi edilmelidir.
- **Glukokortikoidler** birinci sıra tedavi seçeneğidirler. Yanıt hızlı ve dramatiktir, ancak ilaç kesildikten sonra nüks riski yüksektir.
- Sık nüks eden ya da steroide dirençli hastalarda **ritüksimab** çok güzel etki eden ikinci sıra tedavi seçeneğidir.

RELAPSING POLIKONDRİT

Giriş

- Relapsing polikondrit (RP) baskın olarak kulak, burun, trakeobronşiyal ağaç ve eklemleri etkileyen ve ataklarla seyreden **kıkırdak inflamasyonu**dur. (cilt, böbrek, göz ve kalp gibi non-kartilaginöz tutulumlar da görülebilir)
- Sıklıkla 40-50 yaş arasında görülür ve her iki cins eşit olarak etkilenir.
- Bazı hastalarda eşlik eden başka bir hastalık da bulunabilir;
  - Başta **vaskülitler** olmak üzere diğer romatolojik hastalıklar
  - Otoimmün hastalıklar
  - Miyelodisplastik sendrom ve diğer hematolojik maligniteler

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Relapsing polikondritte tutulum sıklıkları		
Tutulum	**Sıklık (%)**	**Yorum**
Kulak	89	• Pinna tutulur, kulak memesi tutulmaz. Kulak şiş ve ağrılıdır. • **Düşük kulak**'a neden olabilir. • İleti / sinirsel tip işitme kaybı ve denge problemleri görülebilir.
Eklem	72	• Hem küçük hem de büyük eklemleri etkileyen, asimetrik, oligo-poliartriküler, nonerozif inflamatuvar artrit görülür. • Kostokondral, stenomanubrial ve sternoklavikular kıkırdaklar etkilenebilir. Pektus ekskavatum ve yelken göğüs ortaya çıkabilir.
Burun	61	• Burunda tıkanıklık, rinore ve kanama gelişebilir • **Semer burun deformitesi** görülebilir.
Göz	59	• Konjunktivit, episklerit, sklerit, irit, üveit ve keratit görülebilir.
Lariks ve trakea	55	• Mukozal ödem, striktürler veya kıkırdak kollapsı sonucunda stridor ve yaşamı tehdit eden hava yolu obstrüksiyonu gelişebilir. • Trakeabronşiomalazi, pnömoni de görülebilir.
Cilt	25	• Purpura, eritema nodozum, eritema multiforme, livedo retikülaris anjioödem/ ürtiker ve pannikülit görülebilir.
Damar	14	• Her boy damarı etkileyen vaskülit tabloları eşlik edebilir. • Behçet hastalığı + RP = **MAGIC sendromu** (overlap) (**MAGIC:** Mouth And Genital ulcers with Inflamed Cartilage)
Böbrek	13	• Glomerülonefrit ve tübülointestisyel nefrite neden olabilir.
Kalp	12	• Aort ve mitral yetmezlik gelişebilir.

RP hastalarında laringotrakeal inflamasyon sonucu trakeada kıkırdak harabiyeti, kalınlaşma ve kalsifikasyonlar görülür. Ancak trakeanın sadece ön ve yan kısımlarında kıkırdak (C-halkaları) bulunur; arka duvarı ise tamamen zarsı (membranöz / kıkırdaksız) yapıdadır. Bu nedenle RP hastalarının BT'lerinde **trakeanın arka duvarı inflamasyondan korunmuştur.**

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

VEXAS sendromu

- RP, VEXAS sendromu (vacuoles, E1 enzyme, X linked, autoinflammatory, somatic) ile ilişkili olabilir. Özellikle; MDS spektrumundaki hematolojik tutulumu olan ve RP tanılı bir erkek hastada; ateş, venöz tromboz, pulmoner infiltrat, kutanöz lezyon ve tedaviye direnç varlığında akla gelmelidir. Kemik iliği prekürsör hücrelerinde vakuoler görünüm vardır. **UBA1 gen mutasyonu** ile ilişkilidir.

Laboratuvar bulguları

- RP için tanısal laboratuvar testi yoktur.
- Hafif lökositoz ve normokrom normositer anemi sıklıkla mevcuttur.
- Hastalarda akut faz reaktanları **(ESR ve CRP) güvenilir bir şekilde yükselmez;** ciddi inflamasyona rağmen bu değerler normal kalabileceği için, hastalık aktivitesinin takibinde rutin olarak kullanılmaları önerilmez.
- Kompleman seviyeleri normaldir.

Tanı

Relapsing polikondrit tanısal kriterleri

- Her iki kulakta rekürren kondrit
- Nonerozif seronegatif inflamatuvar artrit
- Nazal kıkırdak kondriti
- Oküler inflamasyon (konjunktivit, sklerit/episklerit, keratit, üveit)
- Laringeal ve/veya trakeal kıkırdak kondriti
- Kohlear ya da vestibüler hasar (işitme kaybı, kulak çınlaması, vertigo)

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Relapsing polikondrit tanısı için aşağıdakilerden herhangi biri yeterlidir;
  - Kıkırdak biyopsisinde inflamasyon + ≥ 1 kriter pozitifliği
  - ≥ 2 kıkırdak bölgesinde tutulum ve steroid ya da dapsona yanıt olması
  - ≥ 3 kriter pozitifliği
- Ayırıcı tanıda Cogan sendromu, granülomatöz polianjit, reaktif artrit ve romatoid artrit düşünülmelidir.

Tedavi

- Aktif kondriti olan hastalarda **prednizon**, uygun bir başlangıç tedavisidir.
- Kıkırdak ve eklem bulgularında **dapson** da faydalıdır.
- Şiddetli ve organ tehdit eden hastalıkta, sürekli yüksek dozda steroid ihtiyacı olan hastalarda diğer immünsüpresif ilaçlar kullanılabilir (siklofosfamid, metotreksat, azatioprin ve siklosporin).
- Havayolu obstrüksiyonu şiddetli olduğunda **trakeostomi** gerekebilir, stentler bronşiyal tutulumda kullanılabilir.
- Kapak tutulumu veya aort anevrizmasında cerrahi gerekebilir.

ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI STİLL HASTALIĞI

Giriş

- İntermittan ateş, (ateşe eşlik eden) karakteristik döküntü, artrit, organomegali, serozit gibi zengin klinik bulguları olan **sistemik inflamatuar** bir hastalıktır.
- Aslında çocukluk çağındaki sistemik başlangıçlı **Jüvenil İdiyopatik Artrit'in (sJIA)** erişkin dönemdeki karşılığı kabul edilir.
- 15-25 ve 36-46 yaşları arasında sık görülecek şekilde **bimodal** dağılım gösterir. 60 yaş üzerinde nadirdir.
- Kadın ve erkeklerde **eşit** oranda görülür.
- Patogenezde özellikle **IL-1, IL-6 ve IL-18'**in rolü çok belirgindir ve bu durum hedefe yönelik biyolojik tedavilerin (Anakinra, Tosilizumab) temelini oluşturur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tanı

- Erişkin başlangıçlı Still hastalığı tanısı bir ekartasyon tanısıdır

Yamaguchi kriterleri	
Major kriterler	**Minor kriterler**
• Ateş (intermittan, ≥ 39 ^{0}C, ≥ 1 hafta) • Karakteristik döküntü • Artrit/Artralji (≥ 2 hafta) • Lökositoz (nötrofil hakimiyeti)	• Boğaz ağrısı • Lenfadenopati • Hepatomegali / Splenomegali • KCFT yüksekliği • ANA ve RF negatifliği
Tanı için; *Enfeksiyon, malignite, diğer romatolojik hastalıklar dışlanmalıdır *≥ 2 major ve toplam ≥ 5 kriter gereklidir	

Klinik bulgular

Ateş

- Günde 1-2 defa, ≥ 39 ^{0} C, intermittan ateş görülür.
- Genellikle öğleden sonra veya akşam yükselir, kendiliğinden düşer
- Ateş pikleri arasında hasta genellikle afebrildir.

Döküntü

- Ateş ile birlikte; gövdede, makülopapüler, somon rengi döküntü görülür.
- Ateşin düşmesi ile kaybolur.
- Koebner fenomeni pozitiftir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Artrit / Artralji

- Başlangıçta hafif ve oligoartriküler iken, aylar içinde destrüktif ve simetrik bir poliartrite dönüşebilir.
- En sık diz, el bileği ve ayak bileği tutulur.
- İleri dönemde özellikle el bileğinde **erozyonsuz karpal ankiloz gelişimi** çok karakteristiktir.

Diğer

- Hastaların çoğunda lenfadenopati ve/veya hepatosplenomegali görülür.
- Boğaz ağrısı (non-süpüratif farenjit) sık bir bulgudur
- Plevral ve/veya perikardiyal efüzyon bulunabilir.

Laboratuvar bulguları

- Eritrosit sedimantasyon hızı ve CRP belirgin artmıştır.
- Normokrom normositer anemi, lökositoz (nötrofilik) ve trombositoz beklenir.
- Ferritin düzeyleri çok **yüksektir** (Glikozile ferritin ise **azalmıştır**) → Sağlıklı bireylerde kanda dolaşan ferritinin %50-80'i glikozile formdayken, Still Hastalığında glikozile ferritin fraksiyonu %20'nin altına düşer.
- ANA ve RF çoğu zaman negatiftir (**seronegatif**).
- Karaciğer enzimleri sıklıkla yüksektir.

Tedavi

- Hafif ve orta inflamatuar semptomlar varlığında **NSAİİ'ler** verilebilir.
- Ağır inflamatuar semptomlar için **kortikosteroidler** tercih edilir.
- Poliartrit varlığında **metotreksat** eklenebilir.
- Dirençli vakalarda;
  - **Anakinra** (anti IL-1)
  - **Tociluzumab** (anti IL-6)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Komplikasyonlar

- Hastaların bir kısmında **hemofagositik lenfohistiyositozis** (makrofaj aktivasyon sendromu / hemofagositik sendrom) gelişebilir.
- Hemofagositik lenfohistiyositozisde sıklıkla **dissemine intravasküler koagülopati** gelişir.

Hemofagositik lenfohistiyositozis tanı kriterleri
1) Ateş **2)** Splenomegali **3)** ≥ 2 seride sitopeni **4)** Trigliserit yüksekliği veya Fibrinojen düşüklüğü **5)** Ferritin yüksekliği **6)** NK hücre aktivitesinde azalma **7)** Soluble CD25 yüksekliği **8)** Hemofagositozun gösterilmesi
Tanı için ≥ 5 kriter gereklidir

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Parametreler	Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı	Makrofaj Aktivasyon Sendromu
Ateş	İntermittan (Spiking / Akşamları zirve yapıp düşen)	Persistan (Sürekli yüksek, düşmeyen)
Sedimantasyon	Belirgin derecede yüksek	Aniden düşer (Hipofibrinojenemi nedeniyle)
Kan Sayımı (Lökosit / Trombosit)	Yüksek (Nötrofilik lökositoz ve trombositoz)	Aniden düşer (Trombositopeni ve Lökopeni / Tüketim)
Karaciğer Enzimleri (AST/ ALT)	Hafif veya orta düzeyde yüksek	Aniden artar (Hepatik kriz / Şiddetli transaminit, AST >48 U/L)
Pıhtılaşma ve Lipid (Fibrinojen / Trigliserit)	Fibrinojen yüksektir (Akut faz reaktanı)	Fibrinojen tükenir (≤3.6 g/L), Trigliserit artar (>1.56 g/L)
Ferritin	Yüksek (Genellikle >1.000 µg/L)	Anormal düzeylere çıkar (MAS için >684 µg/L şartı aranır)

FİBROMİYALJİ

Giriş

- Fibromiyalji , bir ağrı amplifikasyon bozukluğudur. Klinik olarak uyku bozukluğu, ağrıya karşı artmış hassasiyet (düşük ağrı eşiği nedeniyle), çok sayıda semptomun eşlik ettiği ancak fizik muayene veya laboratuvar testlerinde belirgin bir anormalliğin saptanmadığı bir tablo ile karakterizedir.
- Fibromiyalji (FM), kronik yaygın kas-iskelet ağrısı ve hassasiyeti ile karakterize, hayat kalitesini önemli oranda etkileyen bir hastalıktır.
- Genel populasyonda prevalansı %2'dir.
- Kadın/erkek oranı 9/1'dir.
- **FM patofizyolojisinde** santral sinir sisteminde anormal duyusal işleme süreci önemli rol oynar. Sıklıkla **santral sensitizasyon** olarak tanımlanan bu durumun nedenleri;
  - Periferal sensoriyal stimulusların çoğalması
  - Orta beyinden çıkan inen inhibitör kontrolde eksiklik
- Bu değişiklikler sonucunda **hiperaljezi** (artmış ağrı duyarlılığı) ve **allodini** (normalde ağrı oluşturmayan uyarana karşı ağrı hissi) gelişir.
- FM hastalarında diğer santral sensitivite sendromlarının sıklığında artış vardır;
  - Kronik yorgunluk sendromu
  - Temporomandibular bozukluk
  - Kronik baş ağrısı
  - İrritabl bağırsak hastalığı
  - İnterstisyel sistit/ağrılı mesane sendromu
  - Diğer pelvik ağrı sendromları

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

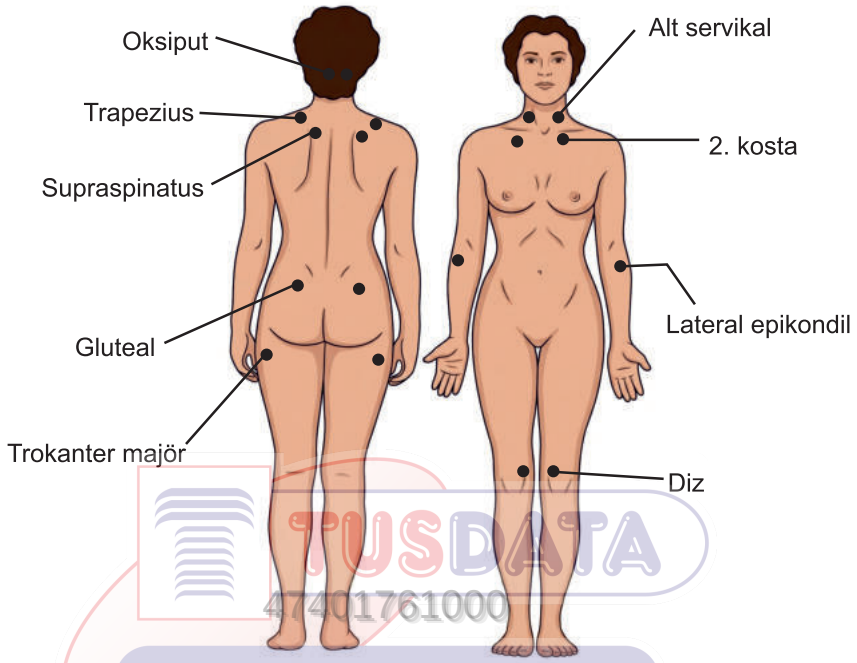
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Klinik bulgular

➢ Ağrı ve hassasiyet

- FM'deki temel semptom yaygın ağrı ve tutukluk (katılık)'tur.
- Hastalar genelde "tüm vücudum ağrıyor" şikayeti ile başvururlar.
- Ağrı devamlı ve künt şekildedir ve kas aşırı aktivitesiyle artar.
- FM'de ağrı, uyarılmış ağrı hassasiyetinde artışla ilişkilidir. Bu nedenle fizik muayenede hassas/tetik noktalara 4 kg/m^2 basınç uygulanır;



Fibromiyaljideki tetik noktalar

➢ Nöropsikolojik semptomlar

- FM primer olarak bir ağrı sendromu olarak tanımlanır, ancak hastalarda sıklıkla aşağıdaki nöropsikolojik semptom/bulgular da raporlanır;
  - ✓ Yorgunluk
  - ✓ Dinlendirmeyen uyku
  - ✓ Kognitif fonksiyon bozukluğu
  - ✓ Anksiyete
  - ✓ Depresyon

➢ Komorbid durumlar

- FM sıklıkla kronik kas-iskelet bozuklukları, enfeksiyöz, metabolik ve psikiyatrik hastalıklar ile birlikte bulunur.
- Genel populasyonda %2 olmasına rağmen inflamatuvar ve dejeneratif romatolojik hastalıklarda sıklığı %20'ye kadar çıkabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tanı

- FM tanısı için ağrının, en az 3 aydır ve günün büyük kısmında olması gerekir.
- Yeni sınıflandırma kriterlerinde hassas nokta şartı kaldırılmış, yerine yaygın ağrı ve nöropsikolojik semptomlara dayanan bir skorlama sistemi getirilmiştir.
- FM'de laboratuar testleri ve görüntüleme normaldir. Bu tanısal testler öncelikle komorbid durumların ve diğer tanıların değerlendirilmesinde kullanılır.

Fibromiyalji semptomları olan hastalarda laboratuar testleri ve görüntüleme	
Rutin	• ESH ve CRP • CBC • TSH
Fizik muayene ve öyküye bağlı olarak istenebilecek testler	• Full Biyokimya testi • ANA • Anti-SS-A ve Anti-SS-B • RF ve anti-CCP • Kreatin kinaz • Viral ve bakteriyel serolojiler • Omurga ve eklem radyografileri

Tedavi

- **Nonfarmakolojik tedavi**
  - Aerobik egzersiz
  - Yoga, Tai Chi gibi rahatlatıcı aktiviteler
  - Bilişsel davranışçı terapi
- **Farmakolojik tedaviler**
  - Kas gevşetici
    - ✓ Siklobenzaprin
  - Seratonin ve norepinefrin geri alımını engelleyen antidepresanlar
    - ✓ Milnasipran
    - ✓ Duloksetin
    - ✓ Amitriptilin
  - GABA üzerinden etkili antikonvülzanlar
    - ✓ Pregabalin
  - Analjezik
    - ✓ Tramadol
  - FM'de opioid analjeziklerden ise **kaçınılmalıdır**.
  - Glukokortikoid ve NSAİİ'ler **etkisizdir.**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

ROMATOLOJİK HASTALIKLARLA İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

- **IL-1 sitokin ailesi üyeleri:** IL-1, IL-18, IL33, IL36, IL37, IL38
- **TNF ailesi üyeleri:** Lenfotoksin, LIGHT (TNFSF14), FasL, TRAIL
- **Hipertrofik osteoartropati (HOA) yapabilen bazı durumlar**
  - Lokalize HOA nedenleri: Anevrizmalar, infektif arterit, patent duktus arteriyozus, hemipleji
  - Yaygın HOA nedenleri: Akciğer, kalp, karaciğer, GİS hastalıkları
- Biyolojik DMARD kullanan hastalarda osteoporoz tedavisinde **denosumab tercih edilmemelidir** (enfeksiyon riskini arttırır)
- Nitrojen içermeyen bifosfonatlar: **Etidronat, Klodronat, Tiludronat**
- Brucellozda en sık tutulan eklem: **Sakroiliak**
- Septik olekranon bursitinde en sık etken: **S. Aureus**
- **Poncet hastalığı**
  - M. Tuberculosis'e reaktif gelişen nonerozif bir artropatidir.
  - Poliartriküler artrit, daktilit veya entezite yol açabilir.
  - En sık büyük eklemler tutulur.
  - NSAİİ'ye iyi yanıt verir.
- **Semer burun deformitesine yol açabilen hastalıklar**
  - Enfeksiyonlar: Lepra, tüberküloz, sifiliz, lokal mantar enfeksiyonları
  - Granülomatöz polianjit
  - Relapsing polikondrit
  - Kokain vb kötüye kullanımı
- **ALVAL (Aseptic Lymphocyte-Dominated Vasculitis-Associated Lesion)**
  - İmmünolojik aşırı duyarlılık reaksiyonudur.
  - Metal-on-metal (MoM) protez implantlarında (özellikle kalça protezleri) tanımlanmıştır.
  - Metal partiküller → lenfositik infiltrasyon + aseptik inflamasyon → yumuşak doku hasarı.
  - Patolojide; lenfositik ve plazmositik infiltrasyon, vaskülit benzeri değişiklikler, dev hücreler izlenir.
  - Klinik bulgular; ağrı, eklemde şişlik, kitle hissi, implant çevresinde sıvı koleksiyonu (pseudotümör)
- **Eritema nodosum ile ilişkili durumlar**
  - **İnfeksiyonlar:** Streptokok, tüberküloz, histoplazma, salmonella
  - **İlaçlar:** Antibiyotikler, OKS
  - **Sistemik hastalıklar:** Sarkoidoz, Behçet hastalığı, İBH, BDH, maligniteler, Sweet sendromu
- **Legg-Calve-Perthes hastalığı:** Femur başı avasküler nekrozu
- **Osgood-Schlatter hastalığı:** Tibianın traksiyon apofiziti (tekrarlayan travmalar ile ilişkili)
- **Romatolojik hastalıklarda kas-iskelet sisteminde RED FLAG (alarm) bulguları:**
  - Kilo kaybı, ateş
  - Temporal baş ağrısı, SCALP hassasiyeti, görme bozukluğu
  - His/motor fonksiyon kaybı
  - İdrar/gayta fonksiyon bozuklukları

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

GERİATRİ

BİYOLOJİK YAŞLANMA TEORİLERİ

Modern geriatride yaşlanma tek bir teoriyle açıklanmaz. Tüm kronik hastalıkların (kanser, demans, diyabet, sarkopeni vb.) zeminini hazırlayan ve birbiriyle etkileşim halinde olan "yaşlanmanın temel sütunları" şunlardır:

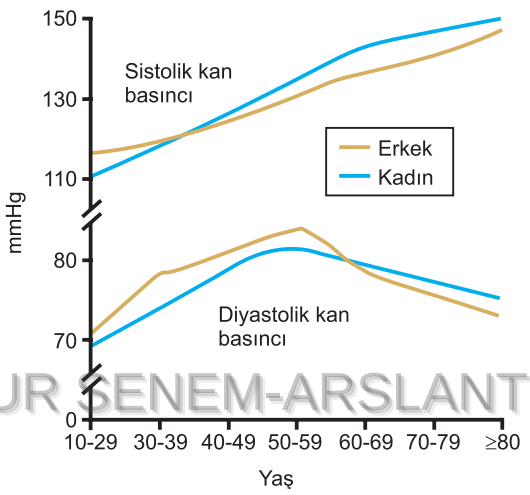
1. **Değişmiş Metabolizma (Nutrient Sensing):** Hücrelerin enerji düzeylerini algılayan İnsülin/IGF-1 ve mTOR sinyal yolaklarındaki yaşa bağlı bozulmalardır. Bu anabolik yolakların aşırı çalışması hücre yaşlanmasını hızlandırır. Kalori kısıtlaması gibi bu yolakları baskılayan müdahaleler, yaşlanmayı yavaşlatıp ömrü uzatan en temel mekanizmalardandır.
2. **Hücresel Senesans:** Telomerlerin kritik bir sınıra ulaşması veya DNA hasarı sonucunda hücrenin maligniteyi önlemek için bölünmeyi kalıcı olarak durdurmasıdır. Bu hücreler dokuda kalarak çevrelerine doku yıkıcı enzimler ve pro-inflamatuvar maddeler salgılar; böylece komşu sağlıklı hücrelerin de disfonksiyonuna yol açarlar.
3. **Proteostazis Kaybı:** Hücrede proteinlerin doğru katlanmasını sağlayan şaperonların ve hatalı proteinleri yıkan otofaji/proteazom temizlik sistemlerinin bozulmasıdır. Hatalı katlanmış proteinlerin yıkılamayıp toksik agregatlar oluşturması, Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların temel patofizyolojisidir.
4. **İnflammaging (Kronik İnflamasyon):** İleri yaşta kanda IL-6 ve TNF-alfa gibi pro-inflamatuvar belirteçlerin sürekli yüksek kalmasıdır. Sistemik ve düşük dereceli bu inflamasyon; sarkopeni, osteoporoz ve kronik hastalık anemisi gibi yaşlılık tablolarının patogenezinde rol oynayan ana mekanizmalardan biridir.
5. **Makromoleküler Hasar ve Genomik İnstabilite:** Yaşam boyunca maruz kalınan oksidatif stres ve metabolik yan ürünler nedeniyle DNA, protein ve lipidlerde geri dönüşsüz hasar birikmesidir. Yaşla birlikte azalan onarım yeteneği, hücresel mutasyonların artmasıyla sonuçlanır.
6. **Epigenetik Değişiklikler:** Hücrenin temel DNA dizilimi değişmemesine rağmen; DNA metilasyonu, histon modifikasyonları ve kromatin yeniden modellenmesi yoluyla genlerin ifade edilme biçiminin yaşa bağlı olarak bozulmasıdır.
7. **Strese Adaptasyon:** Organizmanın hücresel, moleküler veya psikolojik streslere adaptasyon sağlama ve fizyolojik dengeyi koruma kapasitesinin düşmesidir. Strese uzun süreli maruziyet kompansatuar mekanizmaları tüketerek homeostazı bozar ve stres sonrası toparlanma süresini uzatır.
8. **Kök Hücreler ve Rejenerasyon:** İlerleyen yaşla birlikte erişkin kök hücre rezervlerinin tükenmesi ve dokuların yenilenme yeteneğini yitirmesidir. Bu kayıp, özellikle kemik iliği gibi sistemlerde anemiye ve bağışıklık yanıtlarının bozulmasına zemin hazırlar.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

YAŞA BAĞLI FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

Kardiyovasküler Sistemdeki Değişiklikler

- Aorta ve büyük dallarında, elastik lifler parçalanır ve media tabakası kalsifiye olur. Bunun sonucunda **damar sertliği (arteriyoskleroz)** gelişir.
- Aortanın elastisitesindeki kayıp sonucunda yaşlanma ile sistolik kan basıncı **artar**, diyastolik kan basıncı **azalır**, nabız basıncı ise **artar**.
- Yaşlanmayla birlikte sol ventrikül kitlesi, kalınlığı ve kollajen birikimi artar. Bu nedenle kalbin **diyastolik fonksiyonu bozulur.** 75 yaş üstü bireylerde atriyal gallop (S4) duyulabilir.
- Anülüste ve kapaklarda **kalsifikasyon** ve yağlı dejenerasyon olur.



47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Koroner arterlerde dilatasyon ve kalsifikasyon olur.
- İleti sisteminde fibrozis ve hücre kaybı olur. (Sinoatriyal noddaki pacemaker hücrelerde %75 kayıp olur)
- **İstirahatte**; kalp debisi, atım volümü, kalp hızı ve ejeksiyon fraksiyonu **değişmez**.
- Egzersiz veya herhangi bir stres durumuna yanıt olarak **pik (maksimum)** kalp debisi, atım volümü, kalp hızı ve ejeksiyon fraksiyonu **azalır**.
- EKG'de; PR, QRS ve QT mesafelerinde uzama, sol aks deviasyonu görülebilir.

Solunum Sistemindeki Değişiklikler

- Yaşlanma ile birlikte akciğerlerdeki elastin liflerindeki kayıp sonucunda elastik recoil (geri çekilme) kuvveti azalır. Bu nedenle **rezidüel volüm artar.**
- **Total akciğer kapasitesi** yaşlanma ile **değişmediği** için rezidüel volümde artış sonucunda **vital kapasite azalır.**
- Spirometrik değerlendirmede; FEV1, FVC ve FEV1/FVC düzeyleri **azalır**.
- Alveolar yüzey alanı ve kapiller damar yoğunluğu azaldığı için **DLCO azalır.**
- Yaşlanmayla birlikte parsiyel oksijen basıncı (PaO_2) **azalır**. Fakat pH ve parsiyel karbondioksit basıncı ($PaCO_2$) **değişmez**.
- Diğer değişiklikler;
  - ✓ Göğüs duvarı rijiditesi artar (kıkırdaklarda sertleşme, kostokondral kalsifikasyon).
  - ✓ Mukosiliyer klirens azalır.
  - ✓ Solunum kaslarının gücü ve dayanıklılığı azalır.

Üriner Sistemdeki Değişiklikler

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Yaşlanmayla birlikte nefron sayısı ve böbrek kitlesi **azalır**.
- Işık mikroskobunda glomerüllerde fokal sklerozan değişiklikler ve glomerül bazal membranda kalınlaşma görülür. Ek olarak tübülointerstisyel fibrozis izlenir.
- Renal kan akımı **azalır**.
- 40 yaşından itibaren glomerüler filtrasyon hızı (GFH) yılda 1ml/dak **azalır**.
- Yaşlanma ile birlikte kas kütlesi de azaldığı için kreatinin üretimi de azalmaktadır. Dolayısı ile GFH azalmasına rağmen yaşlanma ile serum kreatinin düzeyi **değişmez**. Bu nedenle yaşlılarda renal fonksiyonların değerlendirilmesinde tek başına serum kreatinin düzeyleri yeterli olmaz, mutlaka GFH değerlendirilmelidir.
- Proteinüri her zaman **patolojiktir**, normal yaşlanma sürecinde proteinüri gelişmez.
- Total vücut suyu ve susama hissi yaşlanma ile azalır. Dolayısı ile dehidratasyona eğilim vardır.
- Böbreklerin **konsantrasyon**, **dilüsyon** ve **pH tamponlama** yetenekleri azalmıştır.

Sıvı-Elektrolit Dengesini Düzenleyen Hormonlardaki Yaşa Bağlı Değişiklikler

- **Antidiüretik hormon (ADH)**
  - ✓ Bazal ADH düzeyi normal veya artar
  - ✓ Ozmoreseptör uyarı ile ADH salınımı artar
  - ✓ Baroreseptör uyarı ile ADH salınımı azalır
  - ✓ ADH'ye olan renal yanıt azalır
- **Atriyal natriüretik peptid (ANP)**
  - ✓ Bazal ANP düzeyi artar
  - ✓ Uyarı ile ANP salınımı artar
- **Renin**
  - ✓ Plazma renin aktivitesi azalır
- **Aldosteron**
  - ✓ Bazal aldosteron salınımı azalır
  - ✓ Sodyum deplesyonu veya postüral değişiklikler ile aldosteron salınımı azalır

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Gastrointestinal Sistemdeki Değişiklikler

- İştah azalır (Tat ve koku duyusunda, iştah merkezinde değişiklikler).
- Tükürük salgısı azalır, ağız kuruluğu görülür.
- Yaşlanmayla oluşan yutma değişiklikleri **'Presbifaji'** olarak adlandırılmaktadır.
  - ✓ Daha yavaş yutma
  - ✓ Yaşa bağlı dil basıncında değişiklikler
  - ✓ Daha çabuk yorulma
  - ✓ Kompansasyon mekanizmalarında bozulma
- Presbifaji sonucu normal yaşlanma sürecinde genellikle **disfaji ve aspirasyon görülmez**. Özellikle altta yatan nörodejeneratif hastalık varlığında, deliryum tablosunda, santral sinir sistemi etkili ilaçlar kullananlarda, mekanik etkenler varlığında, sarkopenik ve kırılgan yaşlılarda bu **risk artar.**
- **Özofagustaki değişiklikler (presbiözofagus)**
  - ✓ Miyenterik nöron sayısında azalma
  - ✓ Kontraksiyon amplitüdünde azalma
  - ✓ Alt özofagus sfinkterinde yetersiz gevşeme
  - ✓ Özofagus gövdesinde dilatasyon
- Gastroözofageal reflü yaşlanmayla birlikte artar. Temel mekanizma geri kaçan asit için önemli bir klerens mekanizması olan **sekonder peristaltizmin azalması**dır. Ayrıca alt özofagus sfinkter basıncı **azalır**. (Yaşlanma ile birlikte üst özofagus sfinkter basıncı da azalır)
- **Midedeki değişiklikler**
  - ✓ Gastrik mukozal defans mekanizması bozulur (mukozal sitoprotektif faktörler olan mukozal prostaglandin, mukus ve bikarbonat azalır).
  - ✓ Mukozal tabaka incelir.
  - ✓ Mukozal kan akımı azalır.
  - ✓ Pepsin ve asit sekresyonu azalır.
  - ✓ H. Pylori taşıyıcılığı prevalansı artar.
  - ✓ Gıdaların geçişi yavaşlar. Bu durum, NSAİD ve diğer zararlı ilaçların temas süresini uzatır.
- **İnce bağırsaktaki değişiklikler**
  - ✓ Yaşlanmayla birlikte makronütrientlerin (yağ, protein, karbonhidrat) emilimi değişmez. Bu nedenle malabsorpsiyon yaşlılıkta da her zaman patolojiktir.
  - ✓ Yaşlanmayla birlikte D vitamin, folik asit, B12 vitamini ve kalsiyum emilimi azalabilir; ancak demir emilimi bozulmaz. Bu nedenle yaşlılıkta görülen demir eksikliği anemisinde mutlaka altta yatan hastalık araştırılmalı, mutlaka gastrointestinal sistem taraması yapılmalıdır.
  - ✓ Mukozal immünite ve IgA üretimi azalır.
- **Kolondaki değişiklikler**
  - ✓ Konstipasyon sık görülür.
  - ✓ Divertikülozis sıklığı artmıştır.
  - ✓ Mukozal proliferasyon artmıştır.
  - ✓ C. Difficile kolonizasyonu artmıştır.
  - ✓ Rektal kompliyans azalır, fekal urgency gelişebilir.
  - ✓ İnternal anal sfinkter basıncı ve kas kalınlığı azalır. Eksternal sfinkterde bağ doku artar.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hepatopankreatikobiliyer Sistemdeki Değişiklikler

- Karaciğer kitlesi ve kan akımı yaşlanma ile **azalır**.
- Cerrahi rezeksiyon sonrası hepatik proliferasyon **azalır**.
- Karaciğer fonksiyon testleri (transaminaz, ALP, bilirübin), koagülasyon faktörleri (INR, APTT) **değişmez**.
- Serum albümin bir miktar azalır ancak normal aralıkta kalır.
- Serum trigliserid ve kolesterol düzeyleri artar.
- İlaç metabolizmasındaki değişiklikler
  - ✓ Faz 1 reaksiyonları (oksidasyon, redüksiyon, hidroliz) → **Azalır**
  - ✓ Faz 2 reaksiyonu (konjugasyon) → **Değişmez**
- Yaşlanmayla birlikte safra daha litojenik hale gelir, **kolelitiyazis** prevalansı artar.
- Pankreasta yağlanma, fibrozis gibi değişiklikler görülür. Pankreasın ekzokrin salgıları yaşla beraber **azalır** ancak klinik olarak ekzokrin pankreas yetmezliği **gelişmez**.

Endokrin Sistemdeki Değişiklikler

Hipotalamus - Hipofiz - Adrenal (HPA) Akstaki Yaşa Bağlı Değişiklikler	
ACTH düzeyi	↔
CRH uyarısına ACTH yanıtı	↔
Kortizol üretimi	↓
Kortizolün plazmadan temizlenmesi	↓
Kortizol düzeyi	↑ / ↔ / ↓
Dehidroepiandosteron sülfat (DHEAS)	↓
ACTH uyarısına kortizol yanıtı	↔
Cerrahi strese karşı kortizol yanıtı	↓
HPA aksının glukokortikoid feedback duyarlılığı	↓

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Yaşlanma süreciyle birlikte **büyüme hormonu (GH)** ve **insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1)** düzeyleri azalır. GH'nun pitüiter sekresyonundaki azalma ve dolaşımdaki IGF-1 düzeylerinin azalması **somatopoz** olarak da adlandırılmaktadır. GH düzeyindeki azalmanın yaşlanmayla birlikte kas kütlesindeki azalmaya katkısı olduğu düşünülmektedir.

Seks Hormonlarında Yaşa Bağlı Değişiklikler	
Kadın Cinsiyet	**Erkek Cinsiyet**
GnRH ↑	GnRH ↓
FSH ve LH ↑	FSH ve LH ↔ / ↑
Total ve serbest östradiol (E2) ↓	Total ve serbest östradiol (E2) ↔ / ↓
Total ve serbest testosteron ↓	Total ve serbest testosteron ↓
İnhibin B ↓	İnhibin B ↓
Progesteron ↓	Spermin fertilizasyon kapasitesi ↔ GnRH'ya gonadotropin yanıtı ↔

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tiroid Bezi ve Hormon Fizyolojsinde Yaşa Bağlı Değişiklikler	
TSH	↑
T3 ve T4 üretimi/sekresyonu	↓
T3 ve T4 klirensi	↓
Tiroid bağlayan globülin (TBG)	↔
Total ve serbest T4	↔
Total ve serbest T3	↓
Tiroid otoantikor sıklığı	↑

- Yaşlanma ile birlikte **glikoz intöleransı/insülin direnci** gelişir. Bu durumun nedenleri;
  - ✓ Vücut yağında rölatif artış olur (özellikle santral adipozitede artış).
  - ✓ Fiziksel aktivite azalır.
- Ancak insülin direncine yanıt olarak pankreas beta hücrelerinden insülin sekresyonu artmaz, insülin direncine pankreatik beta hücre adaptasyonu yaşlanma ile birlikte bozulur. Yaşlı popülasyondaki bazal ve stimüle edilmiş insülin düzeyleri, **genç popülasyon ile benzerdir**. Bunun sonucunda yaşlanma ile açlık kan şekeri düzeyleri hafifçe artar. Ancak karbonhidrat metabolizmasındaki asıl dramatik yaşsal bozulma; glikoz yüklemesi (veya yemek) sonrasında yükselen kan şekerinin normale dönme süresinin çok uzamasındadır **(Bozulmuş Oral Glikoz Toleransı / Postprandial hiperglisemi).**
- Sağlıklı gençlerde kan şekeri düştüğünde devreye giren sempatik sistem ve hormonlar, yaşlılarda aynı şekilde çalışmaz. Normal yaşlanmada hipoglisemiye karşı hayati önem taşıyan Glukagon ve Büyüme Hormonu yanıtı belirgin azalır. Ayrıca azalan Beta-adrenerjik reseptör fonksiyonu nedeniyle sempatik yanıt (çarpıntı, terleme, titreme) körleşir. Bu iki mekanizmanın kaybı, yaşlıları **"farkında olunmayan"** ölümcül hipoglisemilere çok yatkın hale getirir.

Hematopoetik Sistemdeki Değişiklikler

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Yaşlanmayla birlikte bazal hematopoez **değişmez**. Fakat artmış ihtiyaç durumunda hematopoetik sistemin kompanse etme yeteneği **azalmıştır**.
- Yaşlılarda anemi için kullanılan sınır değerler değişmez; kadınlarda 12 g/dl, erkeklerde 13 g/dl'dir.
- Eritrositlerin yaşam süresi **değişmez**.
- Plazmadaki ve hemotopoezdeki demir döngüsü **değişmez**.
- Yaşlanmayla birlikte lökosit ve trombosit sayıları **değişmez**.

İmmün Sistemdeki Değişiklikler (İmmün senesens)

- Yaşlanma sürecinde inflamatuar yanıtın arttığı görülmüştür. Yapılan birçok çalışmada yaşlılardaki C-reaktif protein (CRP), interlökin-6 (IL-6) ve TNF- α gibi inflamatuar belirteçlerin düzeyinin gençlere göre daha yüksek olduğu, normal aralıkta kalmakla birlikte normal aralığın üst sınırında olduğu saptanmıştır.
- Yaşlanmayla birlikte inflamatuar sitokin düzeyindeki artışların yaşlanmayla birlikte prevalansı artan ve etiyolojisinde inflamasyonun olduğu birçok hastalıkla (demans, osteoporoz, sarkopeni, ateroskleroz gibi) ilişkisi olduğu düşünülmektedir.
- Yaşlanmayla birlikte innate (doğal) immün fonksiyonlarda azalma olur.
- Natural killer (NK) hücrelerinin sitotoksik aktivitesi ve proinflamatuar sitokin üretimi azalır.
- Polimorfonükleer lökositlerin (PMNL) fagositoz ve öldürme yetenekleri azalır.
- Makrofajların fagositoz ve MHC-II ekspresyonu azalır.
- Yaşlılık sürecindeki immünitede en belirgin bozukluk adaptif immün yanıtta olur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Yaşlanma İle Birlikte T ve B Lenfositlerdeki Değişiklikler		
	Azalanlar	**Artanlar**
T lenfosit	✓ T hücre lenfopoezi (timüs küçülür) ✓ Naif T hücre sayısı ✓ IL2 düzeyi ve reseptör sayısı ✓ T lenfosit yanıt repertuarı	✓ Hafıza T lenfositler
B lenfosit	✓ Naif B hücre sayısı ✓ B lenfosit yanıt repertuarı ✓ Antikor sentezleyen hücre sayısı ✓ Antikor yanıtı ✓ Üretilen antikorun afinitesi	✓ Otoantikor titreleri (Romatoid faktör vb) ✓ Monoklonal gamopati

- Yaşlılıkta infeksiyonlara ateş yanıtı azalmıştır. Özellikle kırılgan yaşlılarda hiç ateş olmayabilir. (Yaşlılarda bazal inflamatuar sitokin düzeyleri yüksek olduğu için bunların ateş yanıtı oluşturan reseptörlerde down regülasyona sebep olduğu, bu nedenle de infeksiyon sırasında ateş görülmediği düşünülmektedir.) İnfeksiyonun tek belirtisi deliryum tablosu olabilir.

Kas İskelet Sistemindeki Değişiklikler

- Total kas kütlesi ve kas tonusu azalır.
  - ✓ Motor ünite sayısı azalır ve parsiyel denervasyon gelişir
  - ✓ Anabolik hormonlar (testosteron, östrojen, büyüme hormonu, IGF-1) azalır.
  - ✓ Kas rejenerasyonunda rol alan satellit hücrelerin sayısı azalır
  - ✓ Aktivite azalır (kullanılmama atrofisi)
  - ✓ Eksitasyon-kontraksiyon eşleşmesi bozulur
  - ✓ Kas içi protein turn-over'ı bozulur
  - ✓ Kas liflerinin boyutları küçülür
  - ✓ Miyofibrillerin sayısı azalır (apoptozis)
  - ✓ Mitokondriyal enzim miktarları azalır
  - ✓ Tip 2 kas liflerinin oranı azalır
  - ✓ Bazı kas liflerinde fibrozis meydana gelir

Yaşlanma ve Kas Lifleri

- Kas yaşlanması ve sarkopenide kütle kaybı homojen değildir; asıl kayıp, ani refleks ve patlayıcı güçten sorumlu **Tip II (hızlı kasılan/glikolitik)** liflerde yaşanırken, **Tip I (yavaş kasılan/oksidatif)** lifler bu sürece daha dirençlidir.
- Yaşlılarda düşmeyi engelleyen **ani motor yanıtların zayıflaması** ve asıl hayati tehlike olan **fonksiyonel hız kaybı**, doğrudan bu seçici yıkımdan kaynaklanır.
- Zamanla denerve olan Tip II motor üniteler, sağlam Tip I nöronlarca yeniden innerve edilir ve kas mimarisinde **kalıcı bir Tip I lif baskınlığı** gelişir.

- Kemikte kırılganlık artar. Osteopeni/osteoporoza eğilim artmıştır
  - ✓ Mezankimal kök hücrelerin adiposite farklılaşması artar, osteoblasta farklılaşması azalır.
  - ✓ Osteoblastların aktiviteleri ve yaşam süreleri azalır
  - ✓ Kemikler üzerindeki gerim ve yüklenme azalır
  - ✓ Seks steroidleri azalır
  - ✓ Vitamin D azalır
  - ✓ RANKL artar, OPG azalır
  - ✓ Proinflamatuar sitokinler artar
  - ✓ Osteoklastların aktiviteleri ve yaşam süreleri artar.
- Kıkırdakta meydana gelen değişiklikler
  - ✓ Kıkırdak hidrasyonu azalır
  - ✓ Proteoglikanların sayısı normaldir, ancak boyutları küçülmüştür
  - ✓ Kollajen sayısı normaldir, ancak çapraz bağlanması ve sertliği artmıştır
  - ✓ Kondrositlerin proliferasyonunda değişiklik yoktur, ancak metabolik aktiviteleri azalmıştır
  - ✓ Subkondral kemik dokuda değişiklik yoktur

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Lökomotor Sistemde Yaşa Bağlı Meydana Gelen Değişiklikler

- Psikomotor yavaşlama
- Azalmış görme keskinliği
- Daha küçük pupil boyutu
- Yukarıya bakma yeteneğinin azalması
- Azalmış işitsel keskinlik, özellikle konuşma dili için
- Azalmış kas kütlesi
- Hafif motor yavaşlama
- Azalmış vibrasyon hissi
- Romberg testinde hafif sallanma
- Boyun ve sırtta hafif lordoz ve hareket kısıtlılığı
- Aşil tendon refleksinde azalma

GERİATRİDE SİSTEMİK HASTALIKLAR

Kardiyovasküler Hastalıklar

- Koroner kalp hastalığı görülme sıklığı yaşla birlikte artar. Dahası yaşlı popülasyonda **en sık ölüm** nedenidir. Koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerin > %80'i, geriatrik popülasyonda görülür. Yaşlılarda MI prezentasyonunda en sık görülen semptom yine **tipik anjina** olsa da; dispne, yorgunluk ve konfüzyon gibi atipik (anjina eşdeğeri) bulgularla başvuru gençlere göre çok daha sıktır. Sepsis, pnömoni veya akut kanama gibi artan miyokardiyal oksijen ihtiyacı ya da hemodinamik stres zemininde gelişen **sekonder (Tip 2) MI**, yaşlılarda çok sık karşılaşılan bir tablodur.
- Geriatrik popülasyonda en sık hastaneye yatış nedeni **kalp yetmezliğidir**. Yaşlılarda en sık görülen kalp yetmezliği formu **Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliğidir (HFpEF).** Yaşlı hastalarda kalp yetmezliğinin en sık nedeni, **geçirilmiş miyokard enfarktüslerine bağlı iskemik kardiyomiyopati**dir.
- **Hipertansiyon** sıklığı yaşla birlikte artar. Yaşlı popülasyonda hipertansiyon sıklığı, içinde bulunulan dekad ile benzerdir (Örneğin 60-70 yaş aralığında hipertansiyon sıklığı % 60-70'dir). Tedavide hedef kan basıncı; kırılgan olmayan, toplumda yaşayan çoğu yaşlı yetişkin için **<130/80 mmHg**'dir (kırılganlık ve düşme riski gözetilerek bireyselleştirilmelidir). Medikal tedavide ilk tercih **tiyazid grubu** diüretiklerdir (Özellikle klortalidon). Zorunlu bir endikasyon (Geçirilmiş MI, KKH vb.) olmadığı sürece, **beta-blokerler yaşlılarda ilk tercih olarak kullanılmamalıdır.**

Yaşlanma İle Birlikte Hipertansiyona Eğilim Yaratan Değişiklikler
✓ Arteriyel sertlik ✓ Baroreseptör duyarlılığında azalma ✓ Sempatik sinir sistemi aktivitesinde artış ✓ Alfa ve beta adrenerjik reseptör cevaplarında azalma ✓ Endotelyal disfonksiyon ✓ Sodyum atılım kapasitesinde azalma (sodyum duyarlılığı) ✓ Düşük plazma renin aktivitesi ✓ İnsülin direnci ✓ Santral obezite

- Yaşlı hastalarda sekonder hipertansiyonun en sık nedeni **renal arter stenozu**dur (aterosklerotik renal arter darlığı).
- Yaşlı hastalarda en sık aritmi **atriyal fibrilasyon**dur. Atriyal fibrilasyon sıklığı ve emboli riski yaşlanma ile artar (CHA_2DS_2–VA). Dahası yaşlılık, atriyal fibrilasyonda verilen antikoagülan tedavinin kanama riskini arttırır (HASBLED).
- 75 yaş ve üzeri hastalarda, major kanama riskinin warfarin'e göre anlamlı düzeyde daha düşük olması nedeniyle inme profilaksisinde **DOAC'lar (Özellikle apiksaban ve edoksaban)** ilk planda tercih edilir.
- Yaşlılarda bradiaritmi tedavisi için kalıcı pacemaker takılmasının en sık endikasyonu **Hasta Sinüs Sendromu**dur.
- Yaşlı hastalarda invaziv tedavi gerektiren en sık kapak hastalığı **kalsifik aort stenozu**dur.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Renal Hastalıklar

- Yaşlılarda en sık karşılaşılan sıvı-elektrolit bozukluğu **hiponatremi**dir. Ayaktan izlenen yaşlılarda hiponatreminin en sık neden **uygunsuz ADH sendromu**dur.
- Yaşlanan böbrekte GFR düşerken, gençlerin aksine potasyumun fraksiyonel atılımı yeterince artırılamaz. Bunun en önemli fizyolojik nedeni, yaşlılarda **aldosteron seviyelerinin düşük olması ve/veya dokuda aldosteron direnci** gelişmesidir. Bu durum yaşlıları **hiperkalemiye** yatkın hale getirir.
- **Hiperkalsemi:** Ayaktan hastalarda en sık neden **primer hiperparatiroidi** iken, hastanede yatan hastalarda en sık neden **malignite** ilişkili hiperkalsemidir.
- Yaşlılarda hipokalseminin en sık nedeni **hipoalbüminemi**dir (psödohipokalsemi, total kalsiyum düşük ölçülebilir; ancak bu hastalarda fizyolojik olarak aktif olan iyonize kalsiyum normaldir).
- Yaşlılarda (ve genel erişkin popülasyonda) nefrotik sendromun en sık nedeni **Diyabetik Nefropati**dir. Ancak; diyabetik hastalara atipik bir seyir olmadıkça rutin böbrek biyopsisi yapılmadığı için, yaşlılarda "böbrek biyopsisinde en sık saptanan" izole nefrotik sendrom nedeni **Membranöz Nefropati**dir (Tüm biyopsilerin %30-40'ı).
- Renal transplantasyon için sadece yaş, bir kıstas değildir. Yaşlı hastalara böbrek nakli yapılması halinde, genç hastalara nazaran allogreft reddi düşüktür ve enfeksiyona bağlı komplikasyon gelişme riski yüksektir.

Endokrin Hastalıklar

- Yaşlılarda en sık görülen hipofiz adenomu, **non-fonksiyonel** adenomlardır. Fonksiyonel olan en sık adenom ise **prolaktinoma**dır**.**
- **Cushing sendromu** nedenlerinin sıklıkları da yaşlanma ile değişiklik göstermektedir. Hipofizer adenom sıklığı azalırken, ektopik ACTH sendromu sıklığı artmaktadır.
- Yaşlılarda tirotoksikozun en sık nedeni **toksik multinodüler guatr**dır (Erişkin hastalarda ise tirotoksikozun en sık nedeni Graves hastalığıdır). Yaşlılarda hipertiroidi tedavisinde öncelikli yaklaşım cerrahi değil, **radyoaktif iyot ile ablasyon**dur.
- Yaşlılarda hipotiroidinin en sık nedeni **Haşimoto tiroiditi**dir.
- Yaşlılarda en sık tiroid kanseri **papiller tiroid kanseri**dir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Yaşlılardaki Tirotoksikozun Gençlere Göre Farklılıkları

Yaşlılarda (gençlere göre) daha çok görülenler	Yaşlılarda (gençlere göre) daha az görülenler
✓ Apati ✓ Konfüzyon ✓ Anoreksi ✓ Kas atrofisi ✓ Depresyon	✓ Taşikardi ✓ Yorgunluk ✓ Sıcak intoleransı ✓ Tremor ✓ Sinirlilik ✓ Hiperaktif refleksler ✓ Terleme ✓ Diyare ✓ Graves hastalığında guatr ve oftalmopati

- Yaşlılarda TSH'ın yaşla birlikte fizyolojik olarak bir miktar arttığı (serbest T4 normal kalmak şartıyla) unutulmamalıdır. Yaşlı bir hastada **subklinik hipotiroidi** tedavisinin (Levotiroksin) kesin olarak önerildiği sınır, **TSH'ın 10 mIU/L ve üzerinde olması** durumudur (Kalp yetmezliği ve kardiyovasküler mortalite riskini azaltmak için)

Gastrointestinal ve Hepatik Hastalıklar

- Yaşlı popülasyonda üst GİS kanamanın en sık nedeni **peptik ülser**dir.
- Yaşlı popülasyonda masif alt GİS kanamasının en sık nedeni **anjiyodisplazi**dir. Anjiyodisplazi sıklıkla **çekum ve çıkan kolona** yerleşir (Erişkin hastalarda ise masif alt GİS kanamasının en sık nedeni divertikülozistir. Divertikülozis ise en sık inen ve sigmoid kolona yerleşir).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Yaşlanma ile **iskemik kolit** sıklığı artar. İskemik kolit en sık **splenik fleksurayı** etkiler.
- Konstipasyon yaşlılarda önemli bir problemdir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Yaşlılarda Konstipasyonun Sık Görülen Nedenleri	
İlaçlar	**Diğer durumlar**
✓ Antikolinerjik ilaçlar (trisiklik antidepresanlar, antipsikotikler, antihistaminikler vb) ✓ Opiyatlar ✓ Demir tedavileri ✓ Kalsiyum kanal blokerleri ✓ NSAİD'ler ✓ Alüminyum içeren antiasitler	✓ Mobilitenin azalaması ✓ Nörolojik hastalıklar (demans, inme, diyabet vb.) ✓ Metabolik hastalıklar (hipotiroidi, hiperkalsemi, hipokalemi vb) ✓ Depresyon ✓ Dehidrasyon ✓ Düşük lifli diyet

- Konstipasyonu olan yaşlı hastlarda genel durumun hızla bozulma halinde akla ilk gelmesi gereken komplikasyon **fekal impaksiyon**dur. Fekal impaksiyonun klinik bulguları;
  - ✓ Ateş ve lökositoz (mikroskobik sterkoral ülserasyonlara bağlı)
  - ✓ Mental tabloda değişiklikler
  - ✓ Ajitasyon
  - ✓ Bulantı, kusma, karın ağrısı
  - ✓ Üriner retansiyon (Rektosigmoid bölgedeki dışkı kitlesinin mesane boynuna mekanik bası yapması nedeniyle)
  - ✓ Paradoksal diare

Kolonik Psödo-Obstrüksiyon (Ogilvie sendromu)

Bağırsak içeriğinin akışını engelleyen **anatomik bir lezyon varlığı olmaksızın** kolonun dilatasyonu ile karakterizedir. İlaç kullanımı, metabolik, enfeksiyöz, nörolojik vb birçok nedeni olabilir. Obstrüksiyona neden olan herhangi bir kitle yoktur. 60 yaş üstü hastalarda daha yaygın görünmektedir.

Genellikle **çekum ve sağ hemikolonun dilatasyonu** olur, ancak bazen dilatasyon rektuma kadar uzanır. Laplace Yasasına göre; bir organın duvarındaki gerilimin, organ içi basınç ve lümen çapı ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, progresif olarak kolonun distansiyonu en büyük çapa sahip olan çekum duvarında en yüksek gerilime neden olur.

BT ile tanı konulabilir. Tedavisi öncelikle **konservatif/medikal (neostigmin)** olmakla birlikte, endoskopik ve cerrahi girişimler de uygulanabilmektedir.

TUSDATA AKADEMİ TUŞ HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Yaşlanma ile birlikte **safra taşı** gelişme riski artar. Safra taşı olmaksızın gelişen **akalkülöz kolesistit,** yaşlı ve kırılgan hastalarda gençlere göre daha sıktır.
- İlaca bağlı hepatit sıklığı ve ciddiyeti yaşla birlikte artar.
- Yaşlılarda son dönem karaciğer yetmezliğinin ve sirozun en sık 2 nedeni **Alkol** ve **Metabolik disfonksiyonla ilişkili yağlı karaciğer hastalıklarıdır (MASLD).**
- Akut pankreatitin yaşlı hastalarda en sık nedenleri **safra taşı** ve **alkol**dür. Akut pankreatiti olan yaşlı hastalarda bu iki durum yoksa, en sık neden **malignite**dir.
- Yaşlılarda kronik pankreatitin en sık nedeni **alkol**dür.

Hematolojik Hastalıklar

- Yaşlılarda anemi nedenleri
  - ✓ 1/3 nütrisyonel eksiklik (demir, vitamin B12, folik asit)
  - ✓ 1/3 kronik hastalık anemisi (malignite, enfeksiyon, KBH)
  - ✓ 1/3 nedeni açıklamayan anemi

Yaşlılarda Anemi Gelişiminde Rol Oynayan Faktörler (nedeni açıklamayan anemi)

- ✓ Hematopoetik kök hücre rezervinde azalma
- ✓ Hematopoetik büyüme faktörlerinde azalma
- ✓ Hematopoetik kök hücrelerin büyüme faktörlerine duyarlılığında azalma
- ✓ Tanı konamamış kronik böbrek yetmezliği ve/veya gizli inflamasyon
- ✓ Androjen eksikliği
- ✓ Myelodisplazi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kemik İliği Yaşlanmasının 3 Temel Bulgusu:**
  - ✓ **Miyeloid Seriye Kayma:** Yaşlanan kemik iliğinde lenfosit üretimi (lenfopoez) azalırken, miyeloid seri üretimi artar. Bu durum yaşlılarda azalan adaptif immüniteyi ve artan enfeksiyon riskini açıklar.
  - ✓ **Klonal Hematopoez (CHIP):** İlerleyen yaşla birlikte kök hücrelerde lösemiyle ilişkili genlerde (DNMT3A, TET2 vb.) somatik mutasyonlar birikir. Bu durum yaşlıları AML ve MDS gibi miyeloid malignitelere yatkın hale getirir.
  - ✓ **Fonksiyonel Düşüş:** Stres hematopoezinde yetersizlik.
- Yaşlılarda en sık görülen
  - ✓ Lösemi: **Kronik lenfositik lösemi**
  - ✓ Lenfoma: **Diffüz büyük B hücreli lenfoma**
  - ✓ Monoklonal gamopati: **MGUS**
  - ✓ Malign monoklonal gamopati: **Multiple myelom**
- Yaşlanma ile venöz tromboemboli riski ve antikoagülan tedaviye bağlı kanama riski artar.

Esansiyel Tremor

- **Esansiyel tremor (ET)** en sık görülen hareket bozukluklarından biridir. Toplum tabanlı çalışmalarda prevalans yaşla birlikte artar ve 60 yaş üstünde sıklık %10'u bulabilir. Klasik olarak ET, **ön kol ve ellerin** (diğer vücut bölümlerinin tutulumu ile birlikte veya değil) amplitüdü yavaşça artan postüral ve kinetik tremoru ile karakterize monosemptomatik bir hastalıktır. Sıklıkla kollar ve ellerde kinetik ve postüral tremor ile seyreder. Baş ve alt ekstremiteler daha az etkilenir. Ses, bacak, çene ve diğer vücut bölgeleri daha az sıklıkta tutulur. Genellikle tremor önce ellerde başlar ve sonra baş bölgesine doğru yayılım gösterir. Kinetik tremor amplitüdü postüral tremordan yüksektir ve özürlülüğün ana belirleyicisidir. Küçük bir miktar alkol alımından sonra belirgin düzelme hastaların %50'sinde görülür ve tanıya yardımcı olabilir. Zamanla tremor kötüleşir ve işlevsel özürlülüğün artışına neden olur. Hastaların üçte ikisi kadarı tremor için pozitif **aile öyküsü** verir ve ET hastalarının birinci derece yakınları kontrol bireylerinin birinci derece yakınlarına göre 5-10 kat daha fazla olasılıkla ET'ye sahip olurlar.
- Tedavide en sık kullanılan iki farmakolojik tedavi **beta-adrenerjik blokerler** ve **primidon**dur. El tremoru belirgin hastalarda bilek fleksörlerine ve baş tremoru olan hastalarda servikal kaslara botulinum toksin injeksiyonu geçici de olsa tremorun amplitüdünü belirgin olarak azaltabilir.
- Esansiyel tremor, Parkinson hastalığı (PH) ile karışabilmektedir. ET'nin, PH'den önemli farklarından biri de **L-DOPA tedavisine yanıt vermemesi**dir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Özellik	Esansiyel Tremor (ET)	Parkinson Hastalığı (PD)
Tremor Tipi	Aksiyon tremoru (hareket sırasında artar)	İstirahat tremoru (dinlenirken belirgin)
Tremor Lokalizasyonu	Her iki elde simetrik; baş ve ses etkilenebilir	Genellikle tek taraflı başlar; el, çene, bacak
Diğer Belirtiler	Genellikle tremor dışında nörolojik bulgu yoktur	Bradikinezi, rijidite, postüral instabilite eşlik eder
Alkol Etkisi	Alkol ile geçici düzelme görülebilir	Alkol genellikle etkisiz
Aile Öyküsü	Sıkça vardır (otozomal dominant geçiş olabilir)	Genellikle sporadik
Yanıt Verilen Tedavi	Propranolol, primidon	Levodopa, dopamin agonistleri

Huzursuz Bacak Sendromu (HBS)

- Bacakları hareket ettirme dürtüsü ile karakterize, genellikle rahatsız edici duyular ve uyku bozukluğunun eşlik ettiği kronik bir hareket bozukluğudur. Primer HBS'de aile hikayesi %50-70 oranında pozitiftir. Sendromun sekonder formu demir eksikliği, böbrek yetmezliği, gebelik, diabetes mellitus ve pek çok romatizmal hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Sekonder formlar genellikle daha ileri yaşlarda ortaya çıkmakta, hızlı progres ve daha kötü prognoz göstermektedir.
- HBS'nin patofizyolojisi dopaminerjik sistem, santral sinir sistemi demir düzeyleri ve genetik geçiş üzerine odaklanmıştır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Tedaviye başlanmadan önce sekonder sebepler dikkatlice araştırılmalıdır. Hafif formlarda farmakolojik olmayan tedaviler faydalı olabilirken; orta ve şiddetli formlarda **dopamin agonistleri (ropirinol, pramipeksol vb), antikonvülzanlar (pregabalin, gabapentin vb), opioidler (metadon vb)** ve **benzodiazepinler (klonazepam)** kullanılabilir.
- **Antihistaminikler** ve **SSRI/SNRI grubu antidepresanların** tümü HBS semptomlarını tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir; bu hastalarda antidepresan ihtiyacı olduğunda semptomları alevlendirmeyen **bupropion** tercih edilmelidir.

İnsomnia

- DSM-V kriterlerine göre **uykuya başlamada zorluk, uyandıktan sonra uykuya devam etmekte zorluk, sabahları erken uyanma ve tekrar uyuyamama olarak tanımlanmıştır.** İnsomnia yaşam kalitesini kötüleştirmekte, mental fiziksel, emosyonel durumunu bozmaktadır.
- İnsomniası olan bireyler arasında **depresyon** belirtilerinin arttığı, **intihar düşüncelerinin** ve **metabolik sendromun** daha fazla olduğu, ayrıca insomnianın **kognitif fonksiyonlarda kötüleşme** ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.
- Bu hastalarda eşlik eden **ekstremitelerde hareketlilik** ve **anormal rüyaların olması** halinde **REM uykusu davranış bozukluğu** da ayırıcı tanıda düşünülmelidir
- İnsomnia tedavisinde öncelikle **nonfarmakolojik** tedavi yöntemleri denenmelidir. Hastalarda **uyku hijyenini arttırmaya** yönelik olarak kendi yatağı dışında **başka yerde uyumamak**, **kafeinli gıda**, **sigara** ve **alkol tüketiminden mümkün olduğunca uzaklaşmak**, **geceleri sıvı tüketimini azaltmak** önerilir.
- **İnsomnia için Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT-I)** uygulamaları ilk basamakta önerilir. Farmakolojik tedavi ancak davranışçı yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda düşünülmeli ve yaşlılarda düşme, kognitif yıkım, deliryum ve kırık riskini ciddi şekilde artıran **benzodiazepinlerden ve Z-ilaçlarından (zolpidem vb.)** mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
- Farmakoterapide ön planda uykuya geçişi kısaltan **melatonin veya melatonin reseptör agonistleri (ramelteon)** ile eşlik eden depresyon varlığında düşük doz sedatif antidepresanlar **(trazodon, mirtazapin veya düşük doz doksepin)** tercih edilmelidir. Ayrıca bir dual oreksin reseptör antagonisti olan **suvoreksant**, özellikle hafif-orta evre Alzheimer demansı olan hastaların insomniasında etkinliği kanıtlanmış spesifik ve güncel bir ajan olarak ön plana çıkmaktadır.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

GERİATRİYE GİRİŞ

- Yaşlanma kronolojik yaşın ilerlemesiyle oluşan ve ölüm olasılığını arttıran değişikliklerin bütünüdür. Yaşlılık; fonksiyonların yetersizleştiği, doğurganlığın azaldığı ve mortalitenin arttığı bir dönem olarak tanımlanmıştır.
- Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş ve üzerini "yaşlı" olarak tanımlar. 65-74 yaş arası **genç yaşlı**, 75-84 yaş arası **orta yaşlı** yaşlı, 85 yaş ve üzeri **ileri yaşlı** yaşlı olarak sınıflandırılmıştır.
- Geriatri; 65 yaş ve üzerindeki kişilerin hastalıkları, duygudurumları, bilişsel sorunları, sosyal hayatları, fonksiyonellikleri, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen bilim dalıdır.
- Yaşla olan fizyolojik değişiklikler, fonksiyonel kapasitedeki azalmalar, kronik hastalıkların yaş ilerledikçe sık görülmesi, hastalıkların seyrinin ve ortaya çıkış şeklinin atipik olması, hastalık etkenleri, semptomları ve bulgularının gençlere göre farklı olması, polifarmasinin sık olması, ilaçların etki ve yan etkilerinin farklılık göstermesi ve yaşa özel gelişen bazı hastalıkların yani geriatrik sendromların görülmesi gibi sebeplerden dolayı geriatrik yaş grubu özel bir yaş grubunu temsil eder ve özel ilgi gerektirir.
- Yaşlıların sorunlarının tek merkezde yeterli zaman ayrılarak çözülmesi ihtiyacı da geriatri bilim dalını doğurmuştur.
- Yaşlıların hastalıklarının ve geriatik sendromların etiyolojisinde genellikle çoklu patolojiler yer alır ve polifarmasi sıktır.
- Yaşlının bu karmaşık ve birbiriyle etkileşen sorunları nedeniyle kapsamlı bir değerlendirme ve bakım planı yapmak gerekir.
- Yaşlının sadece tek bir hastalığına ya da sadece başvurduğu semptoma odaklanılırsa birbiriyle etkileşmesi olası durumlar gözden kaçabilir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Hastanın fonksiyonelliği, bakım ihtiyacı, verilen tedaviye ulaşabilme kapasitesi değerlendirilip buna göre plan yapılmazsa tedavi uyumu ve dolayısıyla tedavi başarısı düşük olur.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Geriatride önemli bir kavram da **'kırılgan yaşlı'** dır. İstemsiz kilo kaybı, kas güçsüzlüğü, tükenmişlik hissi, yürüme hızında yavaşlama ve fiziksel aktivitede azalma özelliklerinden en az üçüne sahip olma şeklinde tanımlanır.
- Yaşlının eşlik eden tüm hastalıkları, dinç ya da kırılgan oluşu ve yaşam beklentisi, kronik hastalıklarının tedavi stratejisinin ve tedavi hedeflerinin belirlenmesinde rol oynar. Kırılganlık durumu belirlenmeden kronik hastalıkların tedavisi gençlerde yapıldığı gibi yapılırsa yan etkilerin ve advers olayların gelişme riski artar.
- Yaşlıda yeni gelişen her semptom, silik ve atipik bir semptom bile olsa yeni gelişen bir hastalığın veya ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir, ciddiyetle kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır.
- Geriatrik sendromlar özellikle sorgulanmadığında gözden kaçabilmekte ve erken tanınmazsa hastalar evreleri ilerlemiş olarak veya komplikasyonlarla gelebilmektedir.
- Bütün bu nedenlerden dolayı yaşlılara bütüncül bir bakış açısıyla bakılmalı ve her yaşlıya kapsamlı geriatrik değerlendirme uygulanmalıdır.

KAPSAMLI GERİATRİK DEĞERLENDİRME

Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme (KGD)'nin Amaçları

- ✓ Yaşlının tüm sorunlarının ortaya konulması ve tek merkezde çözülmesi
- ✓ Bakım planı yapılması
- ✓ Yaşam kalitesinin arttırılması
- ✓ Fonksiyonel bağımsızlığın korunması ve geliştirilmesi
- ✓ Gerektiğinde çevresel ve sosyal destek için danışmanlık verilmesi
- ✓ Koruyucu hekimlik uygulamaları (aşı, erken tanı vb)
- ✓ Çevresel ve sosyal destek verilmesi
- ✓ Geriatrik sendromların sorgulanması, tanınması ve erken tedavisi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

- KGD'nin interdisipliner geriatri ekibi anlayışı ile gerçekleştirilmesi tüm dünyada geriatri kliniklerinde yaygın olarak uygulanan modeldir. İnterdisipliner ekibin üyeleri arasında doktor (geriatrist ya da iç hastalıkları uzmanı), hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve ergoterapist yer almaktadır. İnterdisipliner ekip üyeleri hastayı birlikte değerlendirir, hastanın tedavi planı ekip üyelerinin ortak görüşüyle belirlenir.

Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme (KGD)'nin Faydaları

- ✓ Günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı olmada azalma
- ✓ Yaşlının fonksiyonelliğinde artma
- ✓ Yaşam kalitesinde artma
- ✓ Hasta memnuniyetinde artma
- ✓ Kazalarda azalma
- ✓ Hastane ve hasta bakımevlerine başvuruda azalma
- ✓ Hospitalizasyonda azalma
- ✓ Bakım masraflarında azalma
- ✓ Mortalitede azalma

Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme (KGD)'nin Bileşenleri

- ✓ Sağlık durumunun değerlendirmesi
- ✓ Fonksiyonel değerlendirme
- ✓ Beslenme durumunun değerlendirmesi
- ✓ Kognitif değerlendirme
- ✓ Duygudurum değerlendirmesi
- ✓ Kontinansın değerlendirilmesi
- ✓ Sosyoekonomik değerlendirme
- ✓ Akılcı ilaç kullanımı ve polifarmasi açısından değerlendirme
- ✓ Koruyucu hekimlik uygulamaları
- ✓ Geriatrik sendromların değerlendirilmesi

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme (KGD)'de Kullanılan Ölçekler	
Değerlendirilen alan	**Ölçek**
Fonksiyonellik	Katz Temel Günlük Yaşam Aktiviteleri (GYA) Lawton Brody Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri (EGYA)
Mobilite, düşme riski	Kalk ve yürü testi
Kognitif durum	Mini Mental Durum Değerlendirme Testi (MMSE), Saat çizme testi, Montreal Bilişsel Değerlendirme (MOCA) Kısa Hafif Kognitif Bozukluk Tarama Testi (QMCI)
Duygudurum	Yesevage Geriatrik Depresyon Ölçeği Cornell Demansta Depresyon Ölçeği
Nutrisyonel durum	Mini Nutrisyonel Değerlendirme (MNA)

Öykü ve Fizik Muayene

- KGD detaylı öykü alınması ile başlar.
- Hastanın tıbbi geçmişi, eğitim durumu, medeni hali, kiminle yaşadığı, iletişim bilgileri, sosyal güvencesi, aile öyküsü, sistem sorgulamaları, geriatrik sendromlara yönelik sorgulama, beslenme durumu, fonksiyonel durumu etkileyen parametrelere yönelik sorgulama ve koruyucu hekimlik uygulamalarına yönelik sorgulama detaylı yapılmalıdır.
- Öykünün öncelikle hastanın kendisinden alınması tercih edilmelidir. Ancak kognitif problemleri olan hastaların yakınlarıyla da mutlaka görüşmek gereklidir.
- Öykü alınırken kullandığı ilaçları öğrenmeye zaman ayrılmalı, hastanın reçeteli veya reçetesiz kullandığı tüm ilaçlar gözden geçirilmeli, sadece ilaçların listesi değil kutuları, hatta ilaç torbaları görülmeli, hastalar polifarmasi ve uygunsuz ilaç kullanımı açısından değerlendirilmelidir.
- Fizik muayenedeki genel kurallar, geriatrik hastalar için de geçerlidir. Ancak yaşlı hastalarda özellikle görme ve işitme değerlendirilmesi, ağız ve diş muayenesi, karotis arterler üzerinde üfürüm, renal arter üzerinde üfürüm ve batında pulsatil kitle, prostat büyümesi, meme muayenesi, bası yarası gibi değerlendirmeler önem kazanmaktadır.

Fonksiyonelliğin Değerlendirilmesi

- Kronik hastalıklar, polifarmasi, mobilite sorunları, düşmeler, malnütrisyon, üriner inkontinans, görme ve işitme problemleri ile depresyon ve bilişsel bozukluklar gibi birçok etken hastaların fonksiyonel durumlarını belirler.
- Hastaların fonksiyonelliklerini korumak ve arttırabilmek için tüm bu parametrelerin değerlendirilmesi gerekir.
- Fonksiyonel durumun değerlendirilmesinde en sık kullanılan ölçekler Temel ve Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçekleridir.

Temel Günlük Yaşam Aktiviteleri (GYA) Ölçeği

- Banyo
- Tuvalet
- Giyinme
- Transfer
- Kontinans
- Beslenme

Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri (GYA) Ölçeği

- Telefon kullanma
- Alışveriş
- Yemek hazırlama
- Ev temizliği
- Çamaşır
- Transport
- İlaçlarını kullanabilme sorumluğu
- Mali işler

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Fonksiyonelliğin değerlendirilmesinde kullanılan bir diğer ölçek ise **mobilitenin değerlendirilmesi**dir.
- Denge ve yürüme problemleri yaşlılarda sıktır ve düşmeye neden olmaktadır. Kalça kırıkları, kafa travmaları, subdural hematomlar ve ciddi yumuşak doku yaralanmaları düşme sonrası gelişmektedir. Düşmeler hareket kısıtlılıklarına sebep olup günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılığa neden olmaktadır
- Her hasta senede en az bir kere düşme açısından sorgulanmalı, düşmenin normal bir durum olmadığının farkındalığı yaratılmaya çalışılmalıdır.
- **Kalk ve yürü testi** pratik olarak uygulanan ve yürümeyi değerlendirmede kullanılan bir testtir. Bu test sırasında hasta kollarını kullanmadan oturduğu yerden kalkar, 3 metre yürür, döner ve tekrar oturur.

Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

- Besin öğelerinin alımındaki azalmaya bağlı olarak vücut kompozisyonunda değişme (özellikle yağsız vücut kütlesinde azalma) ve vücut kütlesinde azalma sonucu fiziksel ve mental fonksiyonlarda ve klinik sonuçlarda bozulmayı ifade eder.
- Malnütrisyon yaşlı hastalarda immünitede zayıflama, enfeksiyonlara yatkınlık, yara iyileşmesinde gecikme, osteoporoz ve diğer komorbiditelere neden olmaktadır.
- Geriatri polikliniğine gelen her hasta malnütrisyon açısından sorgulanmalıdır.
- Basit ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle **Mini Nutrisyonel Değerlendirme Testi** kullanılabilir.

Mini Nutrisyonel Test
A) Son üç ayda iştahsızlığa, sindirim sorunlarına, çiğneme veya yutma zorluklarına bağlı olarak besin alımında bir azalma oldu mu? 0 = besin alımında şiddetli düşüş 1 = besin alımında orta derece düşüş 2 = besin alımında düşüş yok
B) Son üç ay içindeki kilo kaybı durumu 0 = 3 kg'dan fazla kilo kaybı 1 = bilinmiyor 2 = 1-3 kg arasında kilo kaybı 3 = kilo kaybı yok
C) Hareketlilik 0 = yatak veya sandalyeye bağımlı 1 = yataktan, sandalyeden kalkabiliyor ama evden dışarıya çıkamıyor 2 = evden dışarı çıkabiliyor
D) Son üç ayda psikolojik stres veya akut hastalık şikayeti oldu mu? 0 = evet 2 = hayır
E) Nöropsikolojik problemler 0 = ciddi bunama veya depresyon 1 = hafif düzeyde bunama 2 = hiçbir psikolojik problem yok
F1) Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 0 = VKİ 19'dan az 1 = VKİ 19'la 21 arası 2 = VKİ 21'le 23 arası 3 = VKİ 23 ve üzeri
EĞER VKİ DEĞERİ YOKSA F1 SORUSU YERİNE F2 SORUSUNU CEVAPLAYIN. **F1 TAMAMLANDIYSA F2 SORUSUNA CEVAP VERMEYIN.**
F2) Baldır Çevresi (BÇ) cm 0 = BÇ 31'den az 3 = BÇ 31 veya daha fazla
Tarama puanı **12-14 puan:** Normal nütrisyonel durum **8-11 puan:** Malnütrisyon riski altında **0-7 puan:** Malnütrisyonlu

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

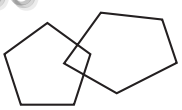
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kognitif Değerlendirme

- Demans, geriatrik popülasyonda sık görülen bir hastalıktır.
- Yaşlanmayla birlikte unutkanlığın doğal bir süreç olarak gerçekleştiğinin düşünülmesi, hastalığının tanısının konulmasının önündeki en büyük engeldir. Demansın erken dönemde tanınması ve gözden kaçırılmaması için tüm yaşlı hastalar başvuru şikayeti ne olursa olsun kognitif değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
- **Mini mental durum değerlendirme testi (MMSE)**
  - ✓ MMSE, demans taraması için en sık kullanılan tarama testtir.
  - ✓ Oryantasyon, hafıza, dikkat ve hesaplama, hatırlama, lisan, motor fonksiyon ve algılama, görsel-uzaysal yetenekleri test eden kolay ve hızlı uygulanabilir bir testtir.
  - ✓ MMSE 30 puan üzerinden değerlendirilir ve < 24 puan, kognitif bozukluğa işaret eder ve ileri değerlendirme yapılması gerektiğini gösterir.
  - ✓ Eğitim düzeyinden etkilenmesi testin dezavantajıdır. Bu nedenle yalancı negatif ve pozitif sonuçları olabilir. Üniversite mezunu olup testten 30 puan alan bir hasta demans olabileceği gibi, okuma-yazması olmayan ve testten 15 puan alan biri demans olmayabilir.

Mini Mental Durum Değerlendirme Testi	Puan
ORYANTASYON	
İçinde bulunduğumuz yıl?	1
mevsim?	1
ay?	1
Bugün ayın kaçı?	1
Bugün haftanın hangi günü?	1
Şu anda bulunduğumuz yerin adı?	1
Kaçıncı kattayız?	1
Şu anda bulunduğumuz şehrin adı?	1
ülkenin adı?	1
Cumhurbaşkanımızın adı?	1
HAFIZA (KAYIT ETME)	
Şu kelimeleri tekrarla: Elma, Masa, Bayrak	111
DİKKAT VE HESAPLAMA	
100'den başlamak üzere 7 çıkararak say	
veya	
"Dünya" kelimesinin harflerini geriye doğru say	11111
veya	
Haftanın günlerini geriye doğru say	
HATIRLAMA	
Daha önce verilen üç kelimeyi tekrarla	111
LİSAN	
Gösterilen cisimlerin adları nedir?	
Kalem	1
Saat	1
Aşağıdaki cümleyi tekrarla:	
"Sen gidersen ben de giderim"	1
MOTOR FONKSİYON VE ALGILAMA	
Verilen direktifleri yerine getir	
Kağıdı sağ elinle al	1
İkiye katla	1
Masaya koy	1
Alttaki cümleyi oku ve söyleneni yap	
"Gözlerini kapa"	1
Alt kısma anlamlı bir cümle yaz	
.....	1
GÖRSEL VE UZAYSAL İŞLEVLER	
Alttaki şeklin aynısını çiz	
	1

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Saat çizme testi**
  - ✓ Demansın erken evrelerinde bozulma gösteren bir diğer test ise saat çizme testidir.
  - ✓ İstenilen saate (sayıların doğru sırada yazılması, akrep ve yelkovanın doğru saati göstermesi) göre hastanın çizdiği saat değerlendirilir.
  - ✓ Bu test ile kontrüksiyonel praksi, anlama ve planlama yeteneğini test edilir.
- **Mini-Cog testi: Saat çizme ve 3 kelime hatırlama** parametreleri kullanılır.

Duygudurumun Değerlendirilmesi

- Yaşlılarda en sık görülen ruhsal problem **depresyon**dur.
- Kronik hastalıklar depresyona yol açabildiği gibi depresyonun kendisi de somatik semptomlara, fiziksel hastalıklarda kötüleşmeye, morbidite ve mortalite artışına neden olabilir.
- Her yaşlı hasta, hangi şikayetle başvurursa başvursun mutlaka depresyon açısından değerlendirilmelidir.
- **Yesavage Geriatrik Depresyon skalası** yaşlı hastalarda poliklinikte kullanılabilecek kolay bir tarama testidir.
- ≥ 5 puan depresyon açısından anlamlıdır.

Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası		
1. Temel olarak yaşamdan zevk alıyor musunuz?	Hayır	1 puan
2. Aktivitelerinizin ve ilgilerinizin çoğundan uzaklaştınız mı?	Evet	1 puan
3. Hayatınızın boş olduğunu düşünüyor musunuz?	Evet	1 puan
4. Çoğunlukla canınız sıkılır mı?	Evet	1 puan
5. Çoğunlukla moraliniz iyi midir?	Hayır	1 puan
6. Kendinize kötü bir şeyler olacağını düşünerek korkar mısınız?	Evet	1 puan
7. Çoğunlukla kendinizi mutlu hisseder misiniz?	Hayır	1 puan
8. Sıklıkla kendinizi yardıma muhtaç hisseder misiniz?	Evet	1 puan
9. Dışarı çıkmak veya yeni şeyler yapmak yerine evde oturmayı mı tercih edersiniz?	Evet	1 puan
10. Hafızanızla ilgili olarak, çoğu kişiden daha fazla mı probleme sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz?	Evet	1 puan
11. Şu anda hayatta olduğunuz için mutlu musunuz?	Hayır	1 puan
12. Son zamanlarda kendinizi değersiz hissediyor musunuz?	Evet	1 puan
13. Enerji dolu musunuz?	Hayır	1 puan
14. Durumunuzun ümitsiz olduğunu mu düşünüyorsunuz?	Evet	1 puan
15. Çoğu kişinin sizden daha iyi durumda mı olduğunu düşünüyorsunuz?	Evet	1 puan

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İnkontinansın Değerlendirilmesi

- Miktarı ne olursa olsun her türlü istemsiz idrar kaçırma, **üriner inkontinans (Üİ)** olarak adlandırılır.
- Hangi yaşta olursa olsun inkontinans **patolojik** bir durumdur.
- Geriatrik hastalar ve yakınları bu durumu yaşlanmanın doğal bir süreci olarak düşünüp, patolojik bir durum olduğunun farkındalığına sahip olmayabilirler veya utandıkları için dile getiremeyebilirler. Bu nedenlerle doktor tarafından sorgulanmadığında Üİ atlanabilir.
- Üİ; hastada enfeksiyona, bası yaralarına, uyku bozukluklarına, psikolojik problemlere, sosyal izolasyona, düşme riskinde artışa, yaşam kalitesinin düşmesine, bakımevine yerleştirilme riskinde artışa neden olur.
- Tüm bu nedenlerden dolayı KGD'nin bir parçası olarak üriner inkontinans mutlaka sorgulanmalıdır.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

3 IQ (3 Incontinence Questions) - Üç soru testi
1. Son 3 ayda az miktarda bile olsa hiç idrar kaçırdınız mı? 2. Öksürme, hapşırma, ağırlık kaldırma veya eğilip kalkma ile ilişkisi var mı? 3. Sıkışma hissi ile birlikte tuvalete yetişebiliyor musunuz?

- Üriner inkontinans tespit edilen hastalar geri dönüşümlü üriner inkontinans nedenleri açısından değerlendirilmelidir.

Geçici-Düzeltilebilir Üriner İnkontinans Nedenleri	
D	***Delirium*** - Deliryum
I	***Infection*** - İnfeksiyon (üriner)
A	***Atrophic*** - Atrofik vajinit/üretrit
P	***Pharmacological*** - İlaçlar
P	***Psychological*** - Psikolojik (özellikle depresyon)
E	***Excess urine output*** - Aşırı idrar çıkışı
R	***Restricted mobility*** - Mobilitenin kısıtlanması
S	***Stool impaction*** - Fekal tıkaç

Polifarmasinin Değerlendirilmesi

- Polifarmasi kavramı farklı endikasyonlarda çok sayıda ilaç kullanımı olarak tanımlanabilir.
- Geriatrik hastalar açısından sık görülen bir sorundur.
- Bu nedenle geliş şikayetine bakılmaksızın her hastanın kullanmakta olduğu medikal tedavisi, reçeteli ve reçetesiz ilaçların kutularının tamamı ile birlikte KGD kapsamında incelenmelidir.
- Uygunsuz veya gereksiz kullanılan ilaçlar kesilmeli, mümkün olduğunca en az ilaç sayısı ile devam edilmelidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Koruyucu Hekimlik Uygulamaları

- Yaşlı bireyler koruyucu uygulamalardan en çok fayda görebilecek popülasyondur.
- Yaşlılarda koruyucu hekimlik uygulamalarının hedefi; hastalığın ortaya çıkmasını engellemek veya geciktirmeye çalışmak, hastalığın erken tanınmasını sağlamak veya komplikasyon gelişmesini önlemektir.
- Yaşlılarda koruyucu uygulamaların pratiğe geçirilmesinde kişinin kalan tahmini yaşam süresi, fayda görülecek zamanın yeterliliği, kişinin tercihleri ve değerleri ön plana çıkmaktadır.
- Düzenli fiziksel aktivite, iyi beslenme, sigarayı bırakma, alkol kullanımının sınırlanması ve sosyalleşme işlevselliği ve bilişsel fonksiyonları korumakta ve mortaliteyi azaltmaktadır.
- Geriatrik popülasyonda; **influenza, pnömokok, tetanoz/difteri** ve **herpes zoster** aşıları rutin olarak yapılmalıdır.
- Sık görülen bazı hastalıkların erken tanı ve tedavisi için bazı laboratuvar testleri her yaşlıya uygulanmalıdır. Kan sayımı, karaciğer-böbrek fonksiyonları, lipid profili, açlık kan şekeri, tiroid fonksiyon testleri, vitamin B12 düzeyi, D vitamini düzeyi değerlendirilmelidir.
- Kan basıncı, kan şekeri ve lipid profili düzenlenerek vasküler hastalıklar önlenmeye çalışılmalıdır.
- Geriatrik popülasyonda; **meme, kolon, serviks** ve **prostat** kanserleri taranmalıdır.
- Düşmelerin önlenmesi de son derece önemli bir koruyucu hekimlik **uygulamasıdır**. Ortostatik hipotansiyon hastalarda sorgulanmalı, gerekirse antihipertansif ilaçlar düzenlenmeli, ev içinde düşme riskini azaltacak önlemler anlatılmalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MALNÜTRİSYON

Giriş

- Malnütrisyon, besin öğelerinin alımındaki azalmaya veya dengesizliğe bağlı olarak vücut kompozisyonunda değişme (yağsız vücut kütlesinde azalma) sonucu fiziksel ve mental fonksiyonlarda ve klinik sonuçlarda bozulma olarak tanımlanır.
- Beslenme, yaşlı bireylerde sağlık ve fonksiyonelliğin önemli bir modülatörüdür.
- Malnütrisyon; yaşlının günlük ve entrümental yaşam aktivitelerinde bağımlılığını arttırmakta, hastane yatış süresini uzatmakta, yaşam kalitesini azaltmakta, hastanelere başvurma sayılarını arttırmakta, yoğun bakıma yatışları ve yatış süresini artırmakta, cerrahi sonrası yara iyileşme süresini uzatmakta, kırılganlığı ve mortaliteyi arttırmaktadır.
- Malnütrisyonun erken dönemde saptanması ve önlenmesi oldukça önemlidir. Ancak hiçbir değerlendirme ölçütü tek başına beslenme durumunun belirlenmesinde yeterli duyarlığa ve özgüllüğe sahip değildir.

Yaşlılarda Malnütrisyon Gelişme Riskini Arttıran Bazı Faktörler

- ✓ Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler (İştahta, tat ve koku duyusunda azalma vb.)
- ✓ Diş ve ağız sağlığı problemleri
- ✓ Çiğneme ve yutma problemleri
- ✓ Kronik hastalıklar
- ✓ Polifarmasi
- ✓ Eş kaybı, yalnızlık
- ✓ Depresyon
- ✓ Kognitif bozukluklar
- ✓ Ekonomik sorunlar
- ✓ Sosyal ve çevresel faktörler

Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Kullanılan Parametreler

- ✓ Öykü ve fizik muayene
- ✓ Antropometrik ölçümler
- ✓ Laboratuvar testleri
- ✓ Tarama testleri

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Malnütrisyonun Değerlendirilmesi

- **Öykü ve fizik muayene**
  - ✓ Öyküde malnütrisyon risk faktörleri sorgulanmalıdır.
  - ✓ Öykünün en önemli bileşeni kilo kaybının sorgulanmasıdır. Hastanın kilo kaybının gerçekleştiği zaman dilimi ve kilo kaybının miktarı mutlaka belirlenmelidir.
  - ✓ Besin tüketiminin saptanması için kayıt tutulması ve değerlendirilmesi gerekir. 3 veya 7 günlük besin tüketim kaydı, 24 saatlik hatırlama, besin tüketim sıklığının saptanması vb.
- **Antropometrik ölçümler**
  - ✓ Yaşlanmaya bağlı vücut bileşimindeki değişikliklerden dolayı, yaşlı hastalardaki antropometrik ölçümler, yetişkinler için geliştirilmiş olan standartlardan farklıdır.
  - ✓ **Vücut ağırlığı:** Yaşlılarda ağırlığın 1 ayda ≥ %5 kaybı, 6 ayda ≥ %10 kaybı malnütrisyonu destekleyen bir bulgu olarak değerlendirilmektedir.
  - ✓ **Vücut kitle indeksi (VKİ):** Dünya Sağlık Örgütü tarafından erişkinler için vücut kitle indeksinin 18,5- 24,9 kg/m^2 arasında olması normal, < 18,5 kg/m^2 zayıf olarak sınıflandırılmıştır. Yaşlılarda ise vücut kitle indeksi ve mortalite eğrisinin en düşük noktasında VKİ erkeklerde 23,5-24,9 kg/m^2 , kadınlarda ise 22-23,4 kg/m^2 saptanmıştır.
  - ✓ **Üst orta kol çevresi ve baldır çevresi ölçümü:** Özellikle kilo ölçümü yapılamayan hastalarda önemlidir. Baldır çevresi, yaşlı hastalarda daha duyarlı bir yöntemdir. Baldır çevresi, diğer nütrisyonel antropometrik ölçümlerle (VKİ, serbest yağ kütlesi, triseps deri kıvrım kalınlığı gibi) ve mobilite ile korele bulunmuştur. Baldır çevresi için sınır değer 31 cm olarak kabul edilir.
  - ✓ **El kavrama gücü:** Vücut kompozisyonunda değişiklikler meydana gelmeden önce erken dönemde nütrisyonel eksikliğin saptanmasında yararlıdır.
  - ✓ **Biyoelektrik impedans analizi (BIA):** Biyoelektrik impedans analizi; toplam vücut sıvısı, ekstrasellüler sıvı, yağsız vücut kütlesi ve vücut hücre ağırlığını hesaplayan kolay, ucuz, non-invaziv ve hızlı bir yöntemdir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

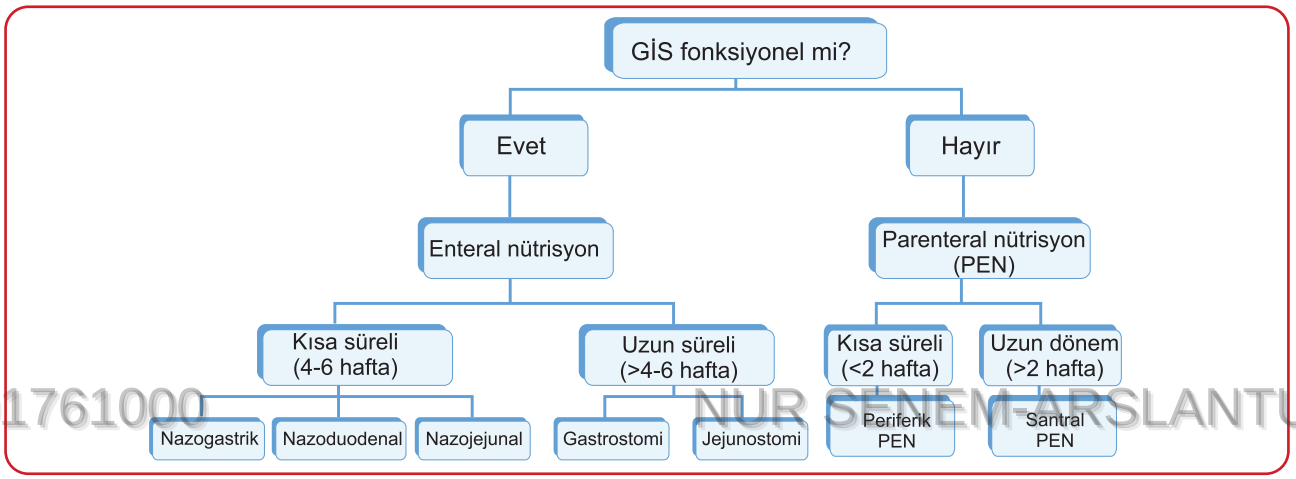
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Laboratuvar testleri**
  - ✓ En sık kullanılan parametreler; **albümin, prealbumin, transferrin** ve **retinol bağlayıcı globülin**dir.
  - ✓ Albüminin yarı ömrü uzun (18-20 gün) olduğu için beslenme durumundaki akut değişiklikleri yansıtmaz. Bu nedenle klinik pratikte en sık kullanılan parametre prealbümindir.
  - ✓ Sözü edilen proteinlerin negatif akut faz proteini olduğu ve olası bir inflamatuar durumu ekarte etmek için beraberinde mutlaka CRP ve sedimentasyon hızı gibi belirteçlerin de istenmesi gerektiği unutulmamalıdır.
- **Tarama testleri**
  - ✓ Mini Nutrisyonel Değerlendirme (MNA)
  - ✓ Nütrisyonel Risk Taraması (NRS) 2002
- **GLIM Kriterleri**
  - ✓ Malnütrisyon açısından riskli hastalarda tanıda **GLIM kriterleri** kullanılır. GLIM kriterleri 3 fenotipik ve 2 etiyolojik kriterden oluşmaktadır. En az **1 fenotipik** ve **1 etiyolojik** kriter varlığında malnütrisyon tanısı koyulur.
  - ✓ **Fenotipik kriterler:**
    1. **Kilo kaybı:** Son 6 ayda %5 veya 6 aydan uzun sürede %10'dan fazla kilo kaybı olması
    2. **Düşük vücut kütle indeksi:**
       - ➢ <70 yaş için <20 kg/m^2
       - ➢ >70 yaş için < 22 kg/m^2
    3. **Düşük kas kütlesi:** DEXA, Biyoelektrik impedans analizi, Ultrason, BT, MR gibi yöntemlerle gösterilmesi
  - ✓ **Etyolojik kriterler:**
    1. **Besin alımında azalma:** Aşağıdakilerden **en az birinin** olması
       - ➢ 1 haftadan uzun süredir enerji gereksiniminin %50'den azının alınması
       - ➢ 2 haftadan daha uzun bir sürede gıda alımında azalma olması
       - ➢ Besin sindirimini veya emilimini bozan herhangi bir kronik GİS hastalığının olması
    2. **İnflamasyon varlığı:** Akut ya da kronik inflamasyon

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Beslenme Destek Tedavisi

- Sağlıklı yaşlı bir bireyde günlük kalori gereksinimi 25-30 kcal/kg, protein gereksinimi 1-1,3 gr/kg, su miktarı 30-40 ml/kg/gün olarak belirlenebilir. Kritik durumlarda ihtiyaç duyulan kalori ve protein miktarının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
- Beslenme desteği için mümkün olduğunca **enteral yol** tercih edilmelidir. Çünkü enteral yol;
  - ✓ Daha fizyolojik / basit / ucuz
  - ✓ Daha iyi tolere edilir
  - ✓ GİS duvar bütünlüğünün sürmesini sağlar
  - ✓ İntestinal atrofi riski düşük
  - ✓ Bakteriyel translokasyon riski düşük
  - ✓ Septik komplikasyon riski düşük
- Oral alabilen ve yutma fonksiyonu normal olan hastalarda ilk tercih **oral nütrisyon solüsyonları**dır.



47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Enteral Beslenmenin Kontraendikasyonları

- ✓ İnatçı kusma, tıbbi tedaviye dirençli ishal
- ✓ Paralitik ileus
- ✓ Yüksek debili intestinal fistüller (beslenme tüpü ile bypass için çok distalde ise)
- ✓ Gastrointestinal tıkanıklık, iskemi
- ✓ Diffüz peritonit
- ✓ Şiddetli şok veya hemodinamik instabilite
- ✓ Şiddetli gastrointestinal kanama
- ✓ Şiddetli kısa bağırsak sendromu (kalan ince bağırsak <100 cm)
- ✓ Şiddetli malabsorbsiyon (örn. Nütrisyonel durumda ilerleyici bozulma, enteral nütrisyonda başarısızlık)
- ✓ Gastrointestinal sisteme erişimde başarısızlık

Enteral Beslenmenin Komplikasyonları

Gastrointestinal Komplikasyonlar
- ✓ Bulantı-Kusma
- ✓ Abdominal distansiyon ve kramplar
- ✓ Diare
- ✓ Konstipasyon
- ✓ Aspirasyon (en ölümcül komplikasyon)

Metabolik Komplikasyonlar
- ✓ Dehidratasyon-Hipervolemi
- ✓ Hipo-hipernatremi
- ✓ Diğer sıvı elektrolit bozuklukları (hipokalemi, hipomagnezemi, hipofosfatemi)
- ✓ Hiperglisemi
- ✓ Refeeding sendromu

- Enteral beslenmenin kontraendike veya başarısız olduğu durumlarda parenteral beslenme tercih edilir.
- **Santral parenteral beslenme:** Hastanın tüm besin gereksinimlerinin geniş çaplı bir vene yerleştirilen katater yardımıyla yapılmasıdır. (Total parental beslenme - TPN)
- **Periferik parenteral beslenme**
  - ✓ Ozmolaritesi azaltılan beslenme sıvılarının periferik venler yoluyla verilmesidir.
  - ✓ Santral yolu kullanmak mümkün olmadığında / destek beslenme tedavisi gerektiğinde uygulanır.
  - ✓ Periferik parenteral yol tipik olarak kısa süreli (< 2 hafta) olarak kullanılır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Total Parenteral Beslenmenin Kontraendikasyonları

- ✓ Gastrointestinal sistemden beslemenin mümkün olduğu hastalar
- ✓ Beslenme durumu iyi olan, parenteral beslenmenin kısa süreceği hastalar
- ✓ Hemodinamik açıdan stabil olmayan veya ciddi metabolik bozuklukları olan hastalar (ciddi hiperglisemi, azotemi, ensefalopati, hiperozmolalite ve sıvı elektrolit bozuklukları)
- ✓ Deserebre hastalar
- ✓ Hastanın tedavisi için spesifik bir hedefin olmadığı ya da ölümün geciktirilemediği yaşam beklentisi olmayan hastalar

Total Parenteral Beslenmenin Komplikasyonları

Teknik Komplikasyonlar (girişim ilişkili)
- ✓ Pnömotoraks, hemotoraks, hidrotoraks
- ✓ Subklavian arter yaralanması
- ✓ Duktus torasikus yaralanması
- ✓ Kardiyak aritmiler
- ✓ Hava embolisi
- ✓ Brakiyal pleksus yaralanması
- ✓ Kalp perforasyonu
- ✓ Tamponad
- ✓ Kateter sepsisi
- ✓ Venöz tromboz

Metabolik Komplikasyonlar
- ✓ Elektrolit bozuklukları (hipokalemi, hipomagnezemi, hipofosfatemi)
- ✓ Eser element ve vitamin eksiklikleri (çinko, krom, bakır)
- ✓ Esansiyel yağ asidi eksikliği
- ✓ Hipo-hiperglisemi
- ✓ Hiperosmolar nonketotik koma
- ✓ Karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma
- ✓ Karbondioksit retansiyonu, solunum yetmezliği
- ✓ Metabolik kemik hastalığı
- ✓ Refeeding sendromu

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Sepsis**
  - ✓ Uzun dönem TPN'nin en sık ve ciddi komplikasyonu kateter sepsisidir.
  - ✓ Enfeksiyon riski en yüksek kateterizasyon **femoral kateterizasyon**dur.
  - ✓ Parenteral beslenme desteği alan hastalarda potansiyel olarak **en öldürücü** komplikasyon kateter sepsisidir.
  - ✓ Sepsisin en erken bulgularından biri ani gelişen **glukoz intoleransı ± ateş**tir.
  - ✓ Kateter enfeksiyonuna neden olan mikroorganizmalar **%80 stafilokoklar**, %15 mantarlar ve %5 gram negatiflerdir.
  - ✓ **Kandida** en sık karşılaşılan fungal patojendir.
  - ✓ Fungal kateter sepsisleri daha ciddidir.
- **Refeeding sendromu**
  - ✓ Hem enteral hem de parenteral beslenme desteği ile görülebilir.
  - ✓ Ciddi malnütrisyonu olan hastalarda **hızlı ve fazla** beslenme desteği başlandığında ortaya çıkar.
  - ✓ Tipik risk grubu özellikle açlık, alkolizm, gecikmiş beslenme desteği, anoreksia nervoza ve morbid obezite sonrası masif kilo kaybı olan hastalardır.
  - ✓ Bu hastalarda hızlı ve fazla beslenmenin başlaması ile metabolizma yağ yıkımından karbohidrata döner. Metabolizmanın karbohidrata dönmesi **insülin salgısını** artırır.
  - ✓ Hücre içine **elektrolit girişi**, özellikle fosfat, magnezyum, potasyum ve kalsiyum girişi artar. Buna bağlı olarak bu elektrolitlerin plazma düzeyleri ciddi anlamda düşebilir.
  - ✓ Bu hastalarda elektrolit anomalilerine bağlı olarak kardiyak aritmiler, solunum yetmezliği, bilinç bulanıklığı ve ölüm gelişebilir.
  - ✓ Refeeding sendromunun önlenmesi için; nütrisyonel desteğe başlamadan önce elektrolit ve sıvı eksiklikleri düzeltilmelidir. Beslenmenin ilk haftasında enerji alımı düşük tutulmalı (planlanan enerjinin %25-50 si, yaklaşık 500-1000 kcal/gün veya 10-15 kcal/kg/gün) ve hedefe ulaşıncaya dek günlük %20 gibi arttırılmalıdır.
  - ✓ Replasman öncesinde tiyamin verilmesi de önerilmektedir.

İntestinal transplantasyon

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Anatomik, patolojik veya vasküler nedenlere bağlı kronik intestinal yetmezlikte uzun süreli parenteral nütrisyon standart tedavidir.
- Ancak çeşitli komplikasyonlara bağlı parenteral nütrisyonun mümkün olamadığı durumlarda ince bağırsak transplantasyonu önemli bir alternatiftir, fakat teknik ve immünolojik sorunlar nedeniyle yaygın değildir.
- **İnce bağırsak transplantasyonunun endikasyonları**
  - ✓ İki major santral venin trombozu
  - ✓ İki kez bakteriyel sepsis
  - ✓ Bir kez şokla birlikte olan bakteriyel sepsis
  - ✓ Bir kez fungal sepsis
  - ✓ Düzeltilemeyen sık dehidratasyon atakları

SARKOPENİ

- Kas kütlesi ve kas gücünün progresif jeneralize kaybını ifade eder.
- Sarkopeniye genellikle fiziksel inaktivite, mobilitede azalma, yavaş yürüme ve zayıf fiziksel dayanıklılık eşlik eder ki, bunlar aynı zamanda kırılganlık (frailite) sendromunun da ortak özellikleridir.
- Fonksiyonel bağımsızlığın idame ettirilebilmesi için kas fonksiyonlarının normal olması şarttır.
- Yaşlanmayla birlikte vücut kompozisyonunda meydana gelen değişiklikler, kas kütlesi ve fonksiyonundaki belirgin azalma fiziksel performansta azalmaya, güçsüzlüğe, mobilite bozukluklarına, düşmelere ve dizabiliteye neden olarak sağlık bakım sistemlerine ciddi bir ekonomik yük oluşturur.

Sarkopeni Tanı Kriterleri
1. Kas gücünde azalma
2. Kas kütlesinde azalma
3. Fiziksel performansta azalma
*Sadece 1. kriter varlığında ***olası sarkopeni*** tanısı konulur. *1. ve 2. kriter varlığında ***kesin sarkopeni*** tanısı konulur. *3 kriterin de varlığında ***ağır sarkopeni*** tanısı konulur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Sarkopeni Sınıflaması

1. **Primer sarkopeni (yaşlanma dışında bilinen neden yok)**
2. **Sekonder sarkopeni**
   - ✓ Azalmış gıda alımı
   - ✓ Uzamış immobilizasyon
   - ✓ Kronik hastalıklar
   - ✓ Kronik inflamatuar hastalıklar

Yaşa Bağlı Sarkopeninin Patofizyolojisi

- ✓ Anabolik hormonlarda azalma
  - Testosteron
  - Östrojen
  - Büyüme hormonu
  - İnsülin benzeri büyüme faktörü-1
- ✓ Miyofibrillerin apopitotik aktivitesinde artma
- ✓ Proinflamatuvar sitokinlerde artma
  - Tümör nekroz faktörü-alfa,
  - İnterlökin 6
- ✓ Serbest radikalleri ve oksidatif stres artışı
- ✓ Kas hücrelerinin mitokondriyal fonksiyonlarında değişiklikler
- ✓ α-motor nöronların sayısında azalma
- ✓ Kas rejenerasyonunda rol alan satellit hücrelerin sayısında azalma

Sarkopeni Tanısında Kullanılan Parametrelerin Ölçümleri

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Kas kütlesinin değerlendirilmesi**
  - ✓ **DEXA ve BIA (biyoimpedans analiz):** Pratik kullanımda apendiküler yağsız kütleyi ölçen en standart yöntemlerdir.
  - ✓ **BT ve MR:** Sadece kas miktarını değil, kas içine olan yağ infiltrasyonunu da göstererek "kas kalitesini" mükemmel şekilde değerlendiren en iyi radyolojik yöntemlerdir.
  - ✓ **Kreatin Dilüsyon Testi:** Vücuttaki gerçek "aktif" kas kütlesini ölçen, literatürdeki en yenilikçi ve güncel değerlendirme yöntemidir.
- **Kas gücünün değerlendirilmesi**
  - ✓ **El Kavrama (Sıkma) Gücü (Handgrip Strength):** Kas gücünü değerlendirmede altın standarttır. Normal dışı (sarkopenik) değerler; erkeklerde < 27 kg, kadınlarda < 16 kg altı olarak kabul edilir.
  - ✓ **Sandalyeden Kalkma Testi (5 Kez Kalk-Otur):** Dinamometre bulunmayan durumlarda kas gücünün bir göstergesi olarak kullanılır. Hastanın kolları göğüste çaprazken 5 kez sandalyeden kalkıp oturması istenir; bu sürenin > 12 saniye olması bozulmuş kas gücüne işaret eder.
- **Fiziksel performansın değerlendirilmesi**
  - ✓ **Yürüme Hızı:** Hızın ≤ 0.8 m/s olması, şiddetli sarkopeni ve gelecekteki disabilite riski için kritik sınır değeridir. Normal bir yaşlıda hızın en az 1.0 m/s olması beklenir
  - ✓ **Kısa Fiziksel Performans Bataryası (SPPB):** Ayakta denge, yürüme hızı ve sandalyeden kalkma testlerinin birleşimidir. Toplam 12 puan üzerinden değerlendirilir; < 10 puan olması belirgin disabilite riskini gösterir.
  - ✓ **Zamanlı Kalk ve Yürü Testi (Timed Up and Go - TUG):** Hastanın sandalyeden kalkıp 3 metre yürüyüp, dönerek tekrar yerine oturma süresidir. Testin normal süresi < 10 saniyedir; > 12 saniye sürmesi patolojiktir ve ileri düşme riski değerlendirmesi gerektirir.
  - ✓ **6 Dakika Yürüme Testi:** Efor kapasitesi ve dayanıklılığı ölçer. Toplum içinde bağımsız mobilize olabilen bir yaşlının bu sürede en az 300 metre yürümesi beklenir.

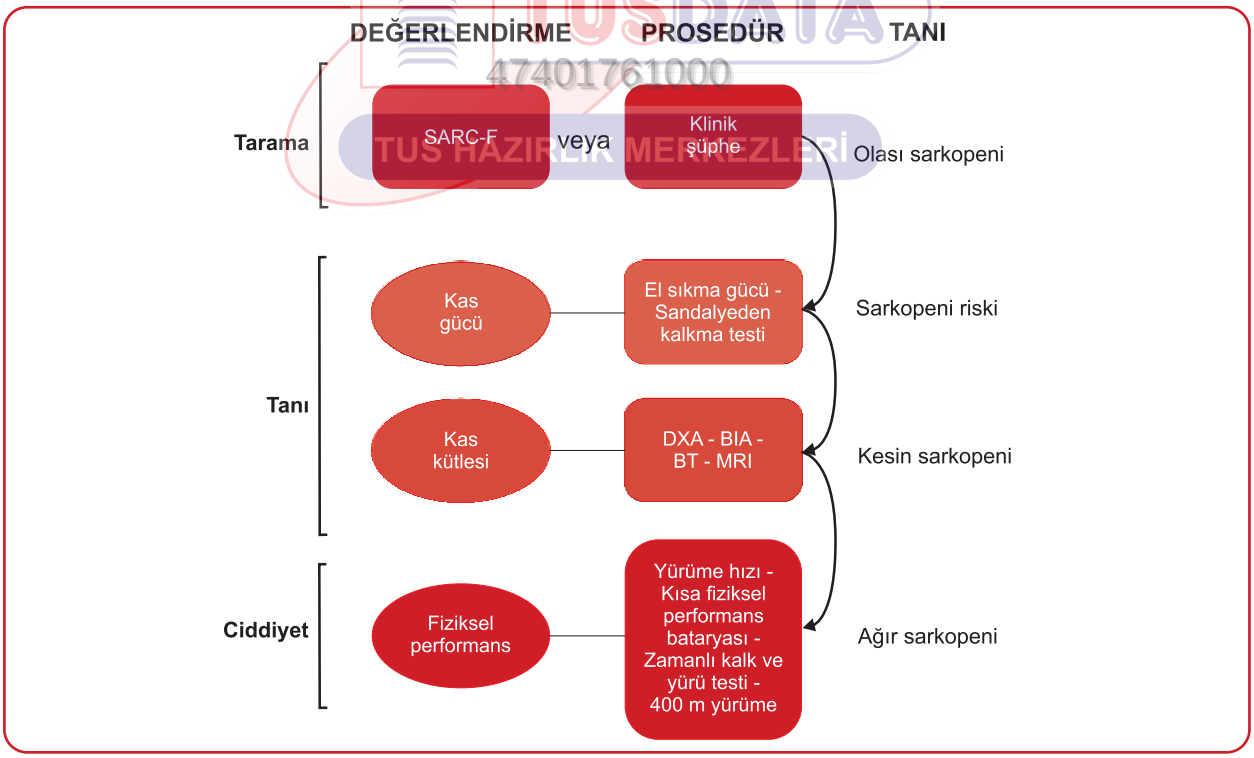
47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Sarkopeniye yaklaşımda ilk olarak, **sarkopeni riskinin değerlendirilmesinde** 5 soruluk SARC-F (Srength, Assistance with walking, Rise from a chair, Climb stairs and Falls) anketinin yapılması EWGSOP2 tarafından önerilmektedir.

SARC-F (Srength, Assistance with walking, Rise from a chair, Climb stairs and Falls)		
İçerik	Soru	Puanlama
Güç	5 kg'lık bir ağırlığı kaldırmak ve taşımakta zorlanıyor musunuz?	Hiç: 0 Biraz: 1 Çok zor veya Yapamıyorum: 2
Yürümede yardım	Oda içinde yürümekte zorlanıyor musunuz?	Hiç: 0 Biraz: 1 Çok zor, destekle veya yapamıyorum: 2
Sandalyeden kalkma	Sandalye veya yataktan kalkarken zorlanıyor musunuz?	Hiç: 0 Biraz: 1 Çok zor / yardımsız yapamıyorum: 2
Merdiven çıkma	10 basamak merdiven çıkarken zorlanıyor musunuz?	Hiç: 0 Biraz: 1 Çok zor veya yapamıyorum: 2
Düşme	Son bir yıl içinde kaç kez düştünüz?	Hiç: 0 1-3 kez: 1 4 veya daha fazla: 2



EWGSOP2 Sarkopeni Tanı Algoritması

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176l000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Tedavi

- Sarkopeni yönetiminin altın standardı ve kanıt düzeyi en yüksek yegane tedavisi **direnç (ağırlık) egzersiz**leridir; hastaların sıklıkla tercih ettiği yürüyüş, yüzme gibi aerobik egzersizler kas gücünü ve fonksiyonunu geri kazandırmada tek başına yetersizdir.
- Nutrisyonel destekte öncelik, günlük protein alımının artırılmasıdır (sağlıklılarda 1.0-1.2 g/kg/gün, hastalık durumunda 1.5 g/kg/güne kadar).
- Ayrıca esansiyel bir amino asit olan **lösin** ile onun metaboliti **HMB (beta-hidroksi beta-metilbütirat), omega-3 ve kreatin** takviyelerinin özellikle hafif evre sarkopenide kas kütlesi ve fonksiyonunu iyileştirebildiği gösterilmiştir.
- Günümüzde sarkopeni tedavisi için onaylanmış hiçbir farmakolojik ajan bulunmamaktadır.
- Büyüme hormonu, testosteron, östrojen ve DHEA gibi hormonal tedaviler kas kütlesini bir miktar artırabilse de; bu artış kas gücüne veya fonksiyonuna yansımadığı ve ciddi yan etki profilleri bulunduğu için kullanımları önerilmemektedir.
- **Rutin D vitamini takviyesi**nin kas gücünü düzeltmediği ve düşmeleri/kırıkları önlemediği gösterilmiştir; bu takviye yalnızca laboratuvar olarak doğrulanmış ciddi D vitamini eksikliği olan hastalarla sınırlandırılmalıdır.

DEMANS

- Demans; öğrenme, hafıza, dil fonksiyonları, yürütücü fonksiyonlar, kompleks dikkat, algılama gibi kognitif fonksiyonlardan en az birinin bozulması ve bu durumun kişinin günlük yaşam aktivitelerini ve bağımsızlığı etkilemesiyle karakterize ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır.
- Demans tanısı konulmadan önce mutlaka **geri döndürülebilir kognitif bozukluk nedenleri** araştırılmalıdır.
- Demans tanısı konulmadan önce mutlaka **nörogörüntüleme** yapılmalıdır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Geri Döndürülebilir Kognitif Bozukluk Nedenleri

İlaçlar
- Birçok SSS ilacı (antipsikotik, benzodiazepin, antidepresan vb)
- Antikolinerjik ilaçlar
- Kortikosteroidler
- Digoksin
- Narkotikler
- Polifarmasi

Metabolik ve endokrinolojik sebepler
- Hipotiroidizm
- Kronik adrenokortikal yetmezlik
- Cushing sendromu
- Elektrolit dengesizliği
- Hipoglisemi
- Hepatik bozukluk
- Renal bozukluk

İntrakraniyal sebepler
- Subdural hematom
- Normal basınçlı hidrosefali

Psikiyatrik sebepler
- Deliryum
- Major depresyon
- Anksiyete
- Bipolar bozukluk
- Psikoz

Diğer sebepler
- Vitamin B12 eksikliği
- Folat eksikliği
- Kronik obstruktif akciğer hastalığı
- Fekal impakt
- Görme bozukluğu
- İşitme bozukluğu

DSM 5 - Ağır (major) Nörokognitif Bozukluk Tanı Kriterleri

A. En az 1 bilişsel alanda daha önceki yeterlik düzeyine göre belirgin bozukluk: Kişinin kendisi, yakını ya da hekim tarafından fark edilir ve bu durum nicel olarak da değerlendirilir.

B. Bilişsel bozukluk(lar) gündelik etkinliklerde kendi başına bağımsız davranmayı güçleştirir.

C. Bilişsel bozukluk(lar) deliryum kapsamında değildir.

D. Bilişsel bozukluk(lar) başka bir psikiyatrik bozuklukla daha iyi açıklanamaz.

4740176l000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Demansın Sınıflandırılması	
Primer (Dejeneratif)	**Sekonder**
• Alzheimer hastalığı • Lewy cisimcikli demans • Frontotemporal demans • Hareket bozukluğuyla birlikte ✓ Parkinson hastalığı demansı ✓ Kortiko-bazal dejenerasyon ✓ Progresif supranükleer paralizi ✓ Huntington hastalığı ✓ Multi-sistem atrofi ✓ Wilson hastalığı • Prion hastalıkları ✓ Creutzfeldt-Jacob hastalığı ✓ Gerstmann-Straussler hastalığı ✓ Fatal familyal insomnia • Çeşitli pediatrik demanslar ✓ Metakromatik lökodistrofi ✓ Gaucher hastalığı ✓ Niemann-Pick hastalığı	• Vasküler demans ✓ Multi-infarkt demans ✓ Binswanger hastalığı ✓ CADASIL • Normal basınçlı hidrosefali (NBH) • Toksik-metabolik nedenler ✓ Wernicke-Korsakoff hastalığı ✓ B12 vitamin eksikliği ✓ Hipotiroidi ✓ Kronik karaciğer hastalığı ✓ Organik çözücüler, ilaçlar • Enfeksiyonlar ✓ Ensefalit / Kronik menenjit ✓ Nörosifiliz ✓ HIV-demans kompleksi ✓ Whipple hastalığı • Kafa içi yer kaplayıcı hastalıklar ✓ Neoplastik durumlar ✓ Subdural hematom • Otoimmün-inflamatuar hastalıklar ✓ Multipl skleroz ✓ Paraneoplastik limbik ensefalit ✓ Vaskülitler

ALZHEİMER HASTALIĞI

- Alzheimer Hastalığı (AH), demansın **en sık** nedenidir, tüm demans nedenlerinin %50-80'inini oluşturmaktadır.

Alzheimer Hastalığı Risk Faktörleri	
Kesin risk faktörleri	**Olası risk faktörleri**
• İleri yaş • Aile öyküsü • **Genetik faktörler** a) Erken başlangıçlı AH (% 5) * Amiloid prekürsör protein (APP) * Presenilin 1 (PSEN 1) * Presenilin 2 (PSEN 2) * Down sendromu (trizomi 21) b) Geç başlangıçlı AH (% 95) *APOE4	• Kadın cinsiyet • Depresyon • Düşük eğitim düzeyi • Düşük kognitif rezerv • Düşük fiziksel aktivite • Sosyal izolasyon • Vasküler risk faktörleri (SVO, HT, DM,Hiperlipidemi, Sigara, Homosistein yüksekliği • Obezite • Kafa travması • Ağır metaller (aliminyum, bakır, demir, çinko)

Patogenez

- Alzheimer Hastalığı, nöropatolojik olarak ekstrasellüler **senil plaklar** ve intrasellüler **nörofibriler yumakların** birikimiyle karakterizedir.
- Senil plaklar, **amiloid β protein**inin (Aβ); nörofibriler yumaklar ise **hiperfosforile tau proteini**nin birikimiyle oluşmaktadır.
- Amiloid prekürsör protein (APP) nöronlarda bulunan doğal bir membran glikoproteinidir. Sekretazlar tarafından parçalanması sonucunda **nörotoksik Aβ proteinleri** açığa çıkar.
- Nörotoksik Aβ proteinleri; oksidatif stres, eksitotoksisite (glutamat aracılı), Aβ proteinleri birikimi (amiloid plak), inflamasyon ve tau protein hiperfosforilasyona yol açar.
- Bunların sonucunda nöron ölümü, nörotransmitter eksikliği ve bilişsel/davranış bozuklukları gelişir.
- Ayrıca Aβ proteinlerinin damar içinde birikimiyle sonuçlanan **serebral amiloid anjiyopati** de sıklıkla amiloid plaklara eşlik eder ve lober intraserebral hemoraji veya mikrokanamalara yol açabilir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Klinik Tablo

- AH, **sinsi başlangıçlı** ve **yavaş seyirli** nörodejeneratif bir hastalıktır.
- Hafıza kaybı **en sık** başlangıç semptomudur.
- İlk olarak epizodik bellek (olaylar ve içeriklerle ilgili), sonrasında semantik bellek (kelime dağarcığı ve kavramlarla ilgili) etkilenir. Yeni olayları hatırlama, öğrenme ve geri çağırma bozulmuştur.
- Bellek bozukluklarından sonra en çok **dil fonksiyonları** etkilenir. Hastalar az sayıda kelimeyle konuşmaya çalışırlar ve sözel akıcılıkları bozulmuştur.
- **Görsel ve uzaysal beceriler** etkilenmiştir. Önce yabancı yerlerde sonra tanıdık yerlerde karıştırma başlar. Objeleri ve yüzleri tanımakta güçlük, yani **agnozi** ortaya çıkar.
- **Motor beceri** gerektiren düğme ilikleme, ayakkabı bağlama, anahtar kullanma gibi önceden iyi bilinen ve pratik uygulanan becerilerde bozulma yani **apraksi** ortaya çıkar.
- Bu durumlara **yürütücü fonksiyonlarda bozulma** eşlik eder. Karar verme, plan yapma, soyut düşünme ve değerlendirme yeteneği etkilenir.
- AH; pre-klinik, hafif kognitif bozukluk (HKB) ve demans olmak üzere 3 evrede incelenir.
  - ✓ **Preklinik AH**, moleküler patoloji vardır, ancak hasta asemptomatiktir ve kognitif olarak normaldir.
  - ✓ **HKB;** hasta, yakını veya klinisyen tarafından rapor edilen, en az bir kognitif fonksiyonda yaş veya eğitimle açıklanamayacak bozulmayla giden, bireyin bağımsızlığının korunduğu demans olmayan durumdur.
  - ✓ **Demans** 3 evreye ayrılır.
    - **Erken evrede** kelime bulmada güçlük; eşyaları kaybetme, yerini karıştırma, uygunsuz yerlere koyma; soru veya cümlelerin tekrarı; hafif oryantasyon bozukluğu; seyahat ve alışveriş becerilerinde bozulma görülür.
    - **Orta evrede** bellek kaybında artış olur. Uygunsuz kelime kullanma, basit kendine bakım yeteneklerinde bozulma, kişilik değişiklikleri, geceleri artan huzursuzluk ve uykusuzluk, uzak akraba ve arkadaş hatırlayamama, iletişim zorluğu görülür. Davranış bozuklukları ve psikiyatrik belirtiler ortaya çıkabilir. Amaçsız gezinme, halüsinasyon, sanrı, şüphecilik ve ajitasyon bulguları vardır.
    - **İleri evrede** ise yutma güçlüğü, beslenme bozukluğu, malnütrisyon, duruş ve yürüyüş bozuklukları, mobilite sorunu nedeniyle bası yaraları, üriner ve fekal inkontinans, konuşamama-mutizm ön plandadır.
- Tanı anından itibaren ortalama yaşam süresi 3-11 yıl arasında değişmekte ve ölüm genellikle dehidratasyon, malnütrisyon, enfeksiyon, düşmeler, kırıklar, bası yaraları gibi son dönem komplikasyonlarına bağlı olarak gelişmektedir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tanı

- Öncelikle hasta nörokognitif testlerle değerlendirilir. Bu amaçla en sık kullanılan test, **Mini Mental Durum Değerlendirme Testi (MMSE)**'dir. Bunun dışıda Montreal Kognitif Değerlendirme testi (MOCA), ADAS-cog testi, mini-cog testi, sözel ve kategorik akıcılık testi, sayı menzili testi, saat çizme vb kullanılabilir. Bu testlerin sonuçları eğitim durumu, görme-işitme problemleri, kültürel farklılıklar, tremor gibi çeşitli sebeplerden etkilenebileceği için tanı koydurucu değildir. Tarama ve takip amaçlı kullanılmaları uygundur.
- Kesin AH tanısı **histopatolojik** olarak konulur. Ancak bunun pratikte uygulanması mümkün olmadığından, genelde klinik esas alınarak nöropsikiyatrik testler ve tanı kriterlerinin yardımıyla Alzheimer Hastalığı tanısı konulmaktadır.
- Yeni tanı kriterlerinde **genetik testlerin** ve **biyobelirteçlerin** kriterlere dahil edilmesiyle tanının doğruluğu artmıştır.
- Aile öyküsü olan erken başlangıçlı formlarda **APP, PSEN1** ve **PSEN2** için genetik test yapmak mümkün olmakla birlikte, geç başlangıçlı AH' da, **APOE4** taraması testin spesifitesi ve sensitivitesi düşük olduğu için pek önerilmemektedir.

> *APO E4 aleli varlığı AH riskini* ***arttırırken****, APO E2 aleli varlığı AH riskini* ***azaltır****.*

- Beyin omurilik sıvısında; **azalmış β amiloid**, **artmış tau proteini** seviyeleri tanıda destekleyici, atipik ve genç prezentasyonların ayırıcı tanısında yardımcı olabilir. Bu biyobelirteçler yeni tanı kriterlerinde de kesinliği arttırıcı parametreler olarak yerini bulmuştur. Ancak klinik pratikte rutin olarak kullanılması önerilmemektedir .
- Serebrovasküler hastalık, subdural hematom, tümör ve normal basınçlı hidrosefali gibi olası eşlik edebilecek patolojilerin, frontotemporal demans veya diğer nörodejeneratif hastalıklarda görülebilecek fokal atrofilerin tespiti için, AH tanısını destekleyen bulgularının tespiti için AH'da **nörogörüntüleme** önerilmektedir. En sık tercih edilen görüntüleme yöntemi **manyetik rezonans (MR)**'tır. MR'da en karakteristik bulgular **hipokampal volümde azalma** ve **medial temporal bölgelerde atrofi** olmakla birlikte spesifik değildir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- FDG-PET, beyinde **hipometabolizmanın**; fonksiyonel MR (fMR) ve SPECT ise **hipoperfüzyonun** gösterilmesinde kullanılabilecek yöntemlerdir.
- Amiloid PET görüntülemesi, **β amiloid yükünü** ölçmek için kullanılabilir. Genç hastalarda ayırıcı tanıda önemli olabilir. Ancak yaşla birlikte kognitif bozulmadan bağımsız olarak amiloid plakların birikebileceği düşünüldüğünde bu tetkikin ileri yaşta spesifitesi azalmaktadır.
- **NIA-AA (National Institute on Aging–Alzheimer's Association)** tanı kriterleri tabloda sunulmuştur.

Demans
Kognitif veya davranışsal semptomlar ✓ İş yaşamında veya olağan aktivitelerde bozulma ✓ Önceki fonksiyonellik ve beceri kapasitesinde düşme ✓ Durumun deliryum veya majör psikiyatrik bozuklukla açıklanamaması **Kognitif bozulma, aşağıdakilerden biri ile kombine edilerek teşhis edilir** ✓ Hastadan ve yakınından alınan anamnez ✓ Objektif bir kognitif değerlendirme ile kognitif bozukluğun tespiti **Aşağıdaki alanların en az ikisinde görülen kognitif ya da davranışsal bozukluk** ✓ Yeni bilgileri öğrenme ve hatırlama becerisinde bozulma ✓ Kompleks görevleri yerine getirme, değerlendirme yetisinde bozulma ✓ Görsel - uzaysal becerilerde bozulma ✓ Dil fonksiyonunda bozulma ✓ Kişilik değişikliği, davranış problemleri
Olası (Probable) AH
Demans kriterlerinin karşılanmasına ek olarak aşağıdaki özellikler: ✓ Sinsi başlangıç (aylar-yıllar içinde) ✓ Kesin tarih ile belirtilen/gözlenen kognitif kötüleşme ✓ Başlangıç ve en belirgin kognitif bozukluğun aşağıdakilerden biri olması: a) Amnestik prezentasyon (en sık): Öğrenme ve yakın geçmişte öğrenilen bilgileri hatırlamada bozulma içermelidir; buna ek olarak başka bir bilişsel alanda da bozukluk olmalıdır. b) Nonamnestik prezentasyon: * Dil: En belirgin eksiklikler sözcük bulmada olup, diğer bilişsel alanlarda da bozulma gözlenmelidir. * Görsel-uzaysal: : En belirgin eksiklikler mekansal biliştedir; diğer alanlarda da bozulma olmalıdır. * Yürütücü işlev bozukluğu: : En belirgin eksiklikler akıl yürütme, yargılama ve problem çözmededir; diğer alanlarda da bozulma olmalıdır. **Aşağıdaki durumların olmaması** ✓ Serebrovasküler hastalık kanıtı ✓ Lewy cisimcikli demansın belirgin özellikleri ✓ Frontotemporal demansın davranışsal varyantının belirgin özellikleri ✓ Primer progresif afazinin belirgin özellikleri ✓ Kognitif fonksiyonlara etki edebilecek diğer nörolojik ve non-nörolojik hastalık veya ilaç kullanımı **Kesinliği arttıran kriterler** ✓ Kognitif bozulmanın kanıtlanması ✓ AH' a yol açan genetik mutasyon varlığı ***(APP,PSEN1,PSEN2)***
Mümkün (Possible) AH
Atipik seyir: ✓ Kognitif bozukluklar ile ilgili ana kriterler karşılanmış ✓ Ancak, kognitif bozuklukta ani bir kötüleşme olması veya hikayenin yetersiz olması veya progresif bozulmanın objektif kanıtının olmaması **veya** **Etiyolojik olarak karma prezentasyon:** ✓ Kognitif bozukluklar ile ilgili ana kriterler karşılanmış ✓ Ancak, ek olarak eşlik eden serebrovasküler hastalık, Lewy cisimcikli demans özellikleri veya kognitif fonksiyonu etkileyebilecek nörolojik-medikal komorbidite veya ilaç kullanımı olması
AH patofizyolojik süreci kanıtı olan Olası AH
Olası AH ana tanı kriterlerinin karşılanmasına ek olarak biyobelirteçlerin pozitifliği
AH patofizyolojik süreci kanıtı olan Mümkün AH
Klinik olarak AH dışı demansın kriterlerinin karşılanmasına karşın AH ilişkili biyobelirteç veya patoloji pozitifliği olması

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Ayırıcı Tanı

- Alzheimer hastalığı sinsi başlangıçlı ve progresif seyirli iken, **vasküler demansta** her bir serebrovasküler olay sonrasında ani kötüleşme ve sonrasında stabil bir dönemin olduğu basamaklı seyir mevcuttur.
- **Lewy cisimcikli demans**; görsel halüsinasyonlar, dalgalı seyir gösteren kognitif bozukluk ve parkinsonian belirtilerden oluşan bir triada sahiptir. Alzheimer Hastalığı'nda halüsinasyonlar, psikiyatrik belirtiler ve motor bulgular orta-ileri evrede beklenirken, bu bulguların hastalığın başlangıcından itibaren görülmesi Lewy cisimcikli demansı düşündürür.
- **Normal basınçlı hidrosefalide** ise demans, üriner inkontinans ve denge/yürüme bozukluğunun oluşturduğu triad görülmektedir.
- **Frontotemporal lob demanslarında** da kişilik değişikliği ve disinhibisyon hastalığın prezentasyonundan itibaren ön plandadır.
- **Deliryum**; demansın aksine, **akut** başlangıç ve **dalgalı** seyir gösteren, dikkat ve bilinç bozukluğu ile giden genellikle geri döndürülebilir bir tablodur.
- **Depresyonda** genellikle hastalığı ortaya çıkartan bir yaşam olayı öyküsü vardır. Demans hastası genelde bilişşel alandaki kaybını gizlemek için sorulan soruları cevaplamaya çalışırken, "bilmiyorum" yanıtı depresyon için klasiktir. Ayrıca depresyonda yakın ve uzak bellek eşit oranda etkilenmiştir.

Tedavi

- AH mevcut tedavi yöntemleriyle **geri döndürülemeyen** bir hastalıktır ve kür sağlamak mümkün değildir.
- Tedavinin amacı; yaşam kalitesini arttırmak, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, psikiyatrik ve davranışsal problemleri azaltmak, bakımevine yerleştirilmeyi geciktirmek ve bakıcı yükünü azaltmaktır.
- Tedavide 3 ana grup ilaç vardır. Bunlar **asetilkolinesteraz inhibitörleri, NMDA reseptör antagonisti** ve **anti amiloid antikor**dur.
- **Asetilkolinesteraz inhibitörleri**
  - ✓ Erken evre AH'dan itibaren ilk tercih edilen ilaçlardır.
  - ✓ Asetilkolinin sinaptik yıkımını azaltırlar.
  - ✓ Bu grupta **donepezil, rivastigmin** ve **galantamin** yer alır.
  - ✓ En sık görülen yan etkiler bulantı, kusma ve ishaldir. Bradikardi, atriyoventriküler blok ve senkop da diğer ciddi yan etkileridir.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

> **Frontotemporal demansta** AchEI kullanılması önerilmez (ajitasyonu şiddetlendirebilmektedir).

- **NMDA reseptör antagonisti (Memantin)**
  - ✓ Glutamat aracılı eksitotoksisiteyi inhibe ederek etki gösterir.
  - ✓ Memantin, orta AH'dan itibaren tek başına veya kolinesteraz inhibitörleriyle kombine kullanılabilir. (Erken evre AH'da onaylı değil)
  - ✓ Demans seyrinde ortaya çıkan nöropsikiyatrik semptomlara da olumlu etkisi olduğu görülmüştür.
  - ✓ Yan etkilerin oranları plasebo ile benzerdir.

> **Memantin**, Lewy cisimcikli demans ve Parkinson demansında halüsinasyonları kötüleştirebilmektedir.

- **Anti amiloid antikor (Aducanumab)**
  - ✓ Erken evre AH tedavisinde onaylıdır.
  - ✓ Yan etkileri vazojenik ödem ve mikrohemorajilerdir.

> **Amiloid ile İlişkili Görüntüleme Anormallikleri (ARIA)** aducanumab'ın en belirgin radyolojik yan etkisidir. Tablo iki temel formda ortaya çıkar: Beyinde ödem veya efüzyonla seyreden **ARIA-E** ve beyin dokusunda kanama/mikrokanamalarla karakterize **ARIA-H**. Tedavi alan hastaların yaklaşık üçte birinde görülmesine karşın, olguların %80'i tamamen asemptomatiktir ve yalnızca rutin beyin MR takiplerinde saptanır. Semptomatik vakalarda en sık baş ağrısı, baş dönmesi, konfüzyon, bulantı ve görme bozuklukları izlenir. Tedavi alan hastaların olası ARIA gelişimi ve ilerlemesi açısından düzenli beyin MR görüntülemeleri ile sıkı radyolojik takibe alınması standart klinik yönetimin bir parçasıdır.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Antioksidanlar, Vitamin E, selejilin, ginko biloba, anti-inflamatuar ilaçlar, omega 3 yağ asitleri de tedavide etkinlikleri araştırılmış olsa da bilimsel kanıtlar tedavide faydalı olduklarını gösterememiştir. Rutinde kullanımları önerilmeyen ajanlardır.
- Ajitasyon, depresyon, anksiyete, halüsinasyonlar gibi nonkognitif nöropsikiyatrik semptomların tedavisi de demans tedavisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

- Kişinin ajitasyonları yaşamını ve güvenliğini tehdit etmediği sürece tedavide öncelikle non farmakolojik yaklaşımlar (eski hobiler, müzik, egzersiz vb) denenmelidir. Non farmakolojik yaklaşımlar işe yaramadığında, **atipik antipsikotikler** denenebilir ancak bu ilaçlarında inme ve mortalite riskini arttırdığı (black box warning) akılda tutulmalıdır. Hastaların çoğunda eşlik eden depresyon varlığı kognitif yıkımı hızlandırabileceği için ayrıntılı sorgulanmalı ve depresyon saptanması halinde tedavide **SSRI** lar tercih edilmelidir.

VASKÜLER DEMANS

- Demansın **2. en sık** nedenidir (%15-20). Nedeni bilinen (sekonder) demansın **en sık** nedenidir.
- Hastalarda nörogörüntüleme veya klinik olarak serebrovasküler olay (SVO) mevcuttur.
- SVO ile zamansal ilişkili demans gelişimi ve lezyonun yerine bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli fokal nörolojik belirti ve bulgular ile karakterizedir.
- Vasküler demansta **ani kötüleşme ve sonrasında stabil** bir dönemin olduğu **basamaklı** seyir mevcuttur.
- Lezyonun yerine bağlı olarak kognitif etkilenme hastalar arasında farklılık gösterir.
- Tedavi ana hatları ile Alzheimer hastalığı ile benzerdir. Ek olarak vasküler hastalık risk faktörleri (kan şekeri, lipid profili, kan basıncı vb) düzeltilmeye çalışılır.

PARKİNSON HASTALIĞI VE PARKİNSON PLUS SENDROMLARI

- **İdiyopatik Parkinson hastalığı;** substantia nigrada dopaminerjik nöron kaybı ve hücre içi alfa-sinüklein (Lewy cisimciği) birikimi ile karakterizedir. Bradikinezi, istirahat tremoru ve rijiditenin **asimetrik** başlaması ile **levodopaya güçlü yanıt** alınması en belirgin klinik özellikleridir. Bu güçlü yanıt ileri evrede, motor dalgalanmalara (wearing-off) ve diskinezilere dönüşür. Tanı, **DaTscan (Dopamin Taşıyıcı SPECT)** görüntülemesinde putamendeki asimetrik dopaminerjik sinyal kaybının gösterilmesiyle doğrulanır.
  - ✓ **Parkinson plus (atipik parkinsonizm)** sendromları ise idiyopatik formun aksine; tipik olarak **simetrik** başlar, istirahat tremoru belirgin değildir ve **levodopaya zayıf yanıt verir veya hiç yanıt vermez.**
- **Lewy cisimcikli demans (DLB),** neokorteks ve limbik sistemde alfa-sinüklein patolojisinin (Lewy cisimcikleri) yaygın birikimi sonucu gelişir. Parkinson hastalığı demansından (PDD) ayrımı **"bir yıl kuralı"** ile yapılır; DLB tanısı için demansın, motor parkinsonizm bulgularından önce veya bu bulgular başladıktan sonraki ilk bir yıl içinde ortaya çıkması şarttır (motor parkinsonizm bulguları başladıktan en az bir yıl [genellikle 8-10 yıl] sonra gelişen demans tabloları **PDD** olarak sınıflandırılır). DLB sendromuna işaret eden dört temel klinik özellik; **bilişsel durumda ve dikkatte gün içi şiddetli dalgalanmalar, çok canlı ve detaylı şekillenmiş görsel halüsinasyonlar, uykuda rüyaları fiziksel olarak yaşama (REM uykusu davranış bozukluğu) ve spontan parkinsonizm** bulgularıdır. Bu hastaların klinik yönetimindeki en kritik kural, antipsikotik ilaçlara karşı gösterdikleri ve bazen ölümcül olabilen şiddetli **nöroleptik duyarlılığı (hipotansiyon ve şiddetli parkinsonizm gibi)** nedeniyle bu ajanların kullanımından kaçınılmasıdır.
- **Multipl sistem atrofisi (MSA);** patolojik olarak nöronlarda değil, glial hücrelerde biriken alfa-sinüklein inklüzyonları ile karakterize edilen ilerleyici bir nörodejeneratif sendromdur. **Otonomik yetmezliğin** (idrar kaçırma, ortostatik hipotansiyon vb) yanı sıra, **parkinsonizm** (**MSA-P** varyantı) veya **serebellar ataksi** (**MSA-C** varyantı) kombinasyonu ile karakterizedir. Özellikle gece ortaya çıkan ve laringeal obstrüksiyona (vokal kord hipokinezisine) bağlı gelişen yüksek perdeli **stridor,** MSA hastalarında ani ölüm riski taşıyan önemli bir komplikasyondur. Radyolojik değerlendirmede pontoserebellar liflerdeki dejenerasyona bağlı olarak **"haç çöreği" (hot cross bun)** MSA-C varyantı için oldukça spesifik ve patognomonik bir bulgudur.
- **Progresif supranükleer palsi (PSP),** patolojik temelinde hücre içinde anormal tau proteini birikiminin yattığı ve mezensefalon bölgesini tutan bir taupatidir. Bu sendromun en karakteristik klinik tablosu; hastalığın ilk yılında ortaya çıkan erken ve sık **geriye doğru düşmeler**, ekstremitelerden ziyade boyun ve gövdede belirginleşen **aksiyal rijidite** ile **dikey (özellikle aşağı) supranükleer bakış felci**dir. Hastanın göz hareketlerinde aşağı bakış kısıtlılığı varken, **okulosefalik refleksin (bebek başı manevrası) erken dönemde korunmuş** olması tanıyı kesinleştirir. Muayenede azalmış göz kırpma hızıyla birlikte izlenen **"çatık kaş" (furrowed brow)** görünümü tipiktir. Bu tabloya apati, planlama ve yürütücü işlev bozuklukları, ani patolojik ağlama veya gülme krizlerini barındıran **psödobulber affekt** tablosu eşlik eder. MR görüntülemesinde orta beyin atrofisine sekonder gelişen sagital **"sinek kuşu" (hummingbird)** işareti, PSP tanısını işaret eden önemli bir ipucudur.
- **Kortikobazal sendrom (CBS),** atipik parkinsonizmlerin "simetrik başlar" kuralını bozan en büyük istisnasıdır ve yine tau proteini birikimi ile karakterizedir. Klinikte ekstremitelerde ileri derecede **asimetrik parkinsonizm**, şiddetli rijidite, fokal refleks miyoklonus ve kortikal duyu kayıpları (agrafestezi veya stereognozi bozukluğu) ile kendini gösterir. Bu sendromun en önemli anahtar bulgusu, şiddetli asimetrik distoniye bağlı olarak hastanın uzvunu kendi kontrolü dışında hareket ediyormuş gibi hissettiği **"yabancı el" (alien limb)** fenomenidir. Radyolojik bulgu olarak beynin genellikle frontoparietal (perirolandik) bölgesinde fokal ve belirgin asimetrik kortikal atrofi izlenmesi, bu sendrom için oldukça değerlidir.

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

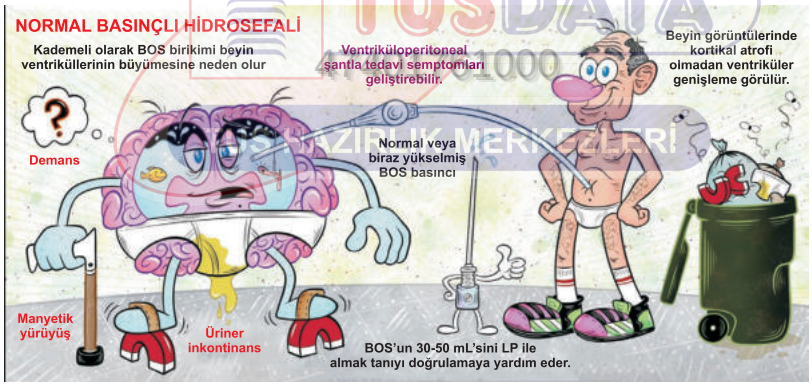
4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

FRONTOTEMPORAL DEMANS

- Temel özellikleri şunlardır:
  - ✓ Genç yaş (genellikle 50'li ve 60'lı yaşların başı)
  - ✓ Yürütücü işlevlerde (yargılama, farkındalık, planlama vb) bozulma
  - ✓ Öğrenme, epizodik bellek ve algısal-motor işlevin görece korunmuş olması (Erken dönemde MMSE normal olabilir)
  - ✓ İki tipi vardır:
    - **Frontal lob ağırlıklı (davranışsal bozuklukla giden tip)**
      - * Disinhibisyon
      - * Apati ya da motor hareketsizlik
      - * Empati yapamama
      - * Perseveratif, basmakalıp ya da kompulsif davranış
      - * Hiperoralite
      - * Toplumsal bilişte ve/veya yerine getirme yeterliliğinde belirgin gerileme
    - **Temporal lob ağırlıklı (dil bozukluğu ile giden tip)**
      - * Dil yeterliliğinde (sözcük bulma, nesne adlandırma, dilbilgisi, sözcük kavrama) belirgin gerileme

NORMAL BASINÇLI HİDROSEFALİ

- Temel özellikleri şunlardır:
  - ✓ Yürüme bozukluğu
  - ✓ Üriner inkontinans
  - ✓ Demans
- Beyin görüntülemesinde **kortikal atrofi olmaksızın ventriküler genişleme** (şişman kelebek görünümü) görülür.
- Tedavide BOS basıncının düşürülmesi faydalıdır.



Normal basınçlı hidrosefali

Primer progresif afaziler klinik ve patolojik temellerine göre üç ana varyanta ayrılır:

- **Semantik varyant (svPPA),** ağırlıklı olarak sol anterior temporal lob atrofisi ve çoğunlukla TDP-43 patolojisi ile ilişkilidir. Bu hastaların motor konuşma mekaniği ve dilbilgisi kusursuz olsa da kavramsal anlam kaybı nedeniyle görsel agnozi sergilerler ve kelimelerin yerine genelleyici belirsiz ifadeler kullanarak akıcı, ancak anlamsız cümleler kurarlar.
- **Akıcı olmayan/tutuk varyant (nfvPPA),** sol inferior frontal (operküler) ve anterior insular bölge atrofisiyle karakterize, genellikle tau patolojisi zemininde gelişen bir tablodur. Semantik anlama yetisi korunmasına rağmen, konuşma apraksisi ve agramatizm nedeniyle dilbilgisi kuralları silinir; hastalar kelimeleri büyük bir motor çabayla, heceleyerek ve telgrafvari bir yapıda üretirler.
- **Logopenik varyant (lvPPA)** ise neredeyse her zaman atipik Alzheimer patolojisine (amiloid ve tau) bağlı gelişen, radyolojik olarak sol posterior superior temporal girus ve inferior parietal lobül atrofisiyle izlenen formdur. Bu varyantta gramer, motor artikülasyon ve semantik bilgiler korunmuştur; ancak kısa süreli fonolojik (çalışma) bellek bozulduğu için spontan konuşma sırasında şiddetli kelime bulma güçlüğü, uzun duraksamalar ve uzun cümleleri tekrarlayamama kusuru ön plandadır.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

DELİRYUM

- Bazı hazırlayıcı faktörleri (ileri yaş, kırılgan hasta, demans vb) olan hastalarda, klinik tabloya **yeni eklenen bir durum** (enfeksiyon, ilaç, cerrahi vb) sonucunda **akut** olarak gelişen; kognitif fonksiyonlar, **dikkat**, **oryantasyon**, bilinç ve duygudurumda bozulmalara yol açabilen, **dalgalanmalarla** seyreden bir geriatrik sendromdur.
- Yaşlılarda sepsis, pnömoni, miyokard infaktüsü gibi ciddi hastalıklar sadece deliryum ile prezente olabilir.
- Her hastada gelişebilmekle birlikte komorbid hastalıkların ve kırılganlığın arttığı yaşlı hastalarda daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır.
- Deliryumun önemi, morbiditeyi ve mortaliteyi artıran **önlenebilir** bir durum olmasıdır.
- Hastaların belli bir kısmında **kalıcı kognitif bozulmaya** neden olabilir.
- Deliryum sağlık hizmet kalitesinin göstergelerinden biridir.
- En sık **yoğun bakım**da görülmektedir (%70).
- Deliryum riskini en çok arttıran faktör **demans** ve **kognitif bozukluk**tur.

Patogenez

- Birçok biyolojik faktörün birbiri ile etkileşerek retiküler aktive edici sistemde bozulmaya yol açtığı düşünülmektedir.
- EEG'de kortikal beyin aktivitesinde global yavaşlama görülür (akut beyin yetersizliği).
- Beyin kan akımında azalma, serebral oksidatif metabolizmada bozulma ve multipl beyin alanlarında fonksiyonel bozulmalar görülmektedir.

Deliryum patogenezinde rol oynayan mekanizmalar

- Asetilkolin ↓
- Dopamin ↑
- Proinflamatuar sitokinler ↑
- Kan beyin bariyeri geçirgenliği ↑
- Hipotalamo-pituiter-adrenal aks ↑

Etiyoloji ve Risk Faktörleri

- Deliryum mutlaka **altta yatan bir nedene** bağlı olarak gelişmektedir.
- Multifaktöryel neden sonuç ilişkisinden dolayı deliryumun önlenmesinde ve tedavisinde çok yönlü yaklaşım gereklidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Deliryum Gelişiminde Rol Oynayan Bazı Faktörler

Predispozan faktörler	Presipitan faktörler
• Demans	• Enfeksiyon
• Kognitif bozukluk	• Metabolik nedenler (BFT, KCFT, asit-baz boz. vb)
• Deliryum öyküsü	• Cerrahi
• İleri yaş(≥75)	• Hipoksi, hiperkarbi
• Depresyon	• Ateş, hipotermi
• Kırılgan yaşlı	• İlaçlar
• Malnütrisyon	• Fiziksel kısıtlama
• Görme-işitme bozukluğu	• Mesane kateteri
• Ciddi hastalık veya komorbidite	• Ağrı
• Polifarmasi	• Fekal impaksiyon
• Erkek cinsiyet	• Uykusuzluk

Deliryumu Presipite Edebilen İlaçlar

- Nöropsikiyatrik ilaçlar (Hipnosedatifler, opiyatlar, trisiklik antidepresanlar vb)
- Antikolinerjik ilaçlar
- Antihistaminikler
- GİS ilaçlar (H2 blokerler, PPİ, metoklopramid vb)
- Antibiyotikler (Kinolonlar vb)
- Kardiyak ilaçlar (Antiaritmikler, digoksin, bazı antihipertansifler vb)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Klinik Tablo

- **Akut başlangıçlı** olması ve **dalgalanmalarla seyretmesi** deliryumun en önemli klinik özellikleridir.
- Temel bulgular: **dikkat dağınıklığı, organize düşünme becerisinde bozukluk** ve **bilinç değişikliğ**idir.
- Hastalar konuşmayı sürdüremez. Soruları uygun olarak ve zamanında cevaplamada güçlük yaşarlar. Bir önceki sorunun cevabı tekrarlama gibi perseverasyon durumu söz konusu olabilir.
- Verilen basit komutları yerine getiremezler. Genel olarak dikkatini odaklama-sürdürmede ve başka bir yere kaydırmada zorluk yaşarlar.
- Özellikle yer ve zaman oryantasyonu bozulabilir, çevresindeki olayların farkında olmayabilirler.
- Hafif veya ağır hafıza problemleri olabilir ve bu durum dalgalanma gösterebilir.
- Halüsinasyon görme gibi algı bozuklukları olabilir.
- Psikomotor ajitasyon veya retardasyon görülebilir.
- Paranoid delüzyonlar, duygudurumda ani değişiklikler, kişilik değişiklikleri olabilir.
- Uyku-uyanıklık siklusu bozulabilir.
- **Deliryum üç ayrı klinik tipe ayrılır:**
  - ✓ **Hiperaktif Form:** Ajitasyon, aşırı uyanıklık, uyumama, halüsinasyon ve delüzyonlarla karakterizedir. Klinik prezentasyonu nedeniyle hemen farkedilir. Antikolinerjikler veya çekilme sendromları en sık altta yatan nedenlerdir.
  - ✓ **Hipoaktif Form:** Letarji ve psikomotor yavaşlama görülür. Aşırı uyku görülebilir. Genellikle gözden kaçar veya geç fark edilir. Diğer klinik tiplere göre daha kötü prognozludur. Hastanede yatış süresi uzar ve bası yaraları daha çok görülür. Altta yatan neden genellikle metabolik bozukluklardır.
  - ✓ **Mikst Form:** Hiperaktif ve hipoaktif form arasında dalgalanmalar gösterir. Yaşlıda **en sık** görülen klinik tiptir.

Ayırıcı Tanı

- Deliryum ve demansı ayırt etmek önemlidir. Her iki durumda da hastalarda benzer semptomlar olacağından ayırıcı özellikleri göz önünde tutulmalıdır.
- Demanslı hastalarda deliryum gelişme riski artmıştır. Ayrıca deliryumu olan hastaların önemli bir kısmında altta yatan demans mevcuttur.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

	Deliryum	Demans
Başlangıç	Akut	Sinsi
Süre	Günler-Haftalar	Aylar-Yıllar
Seyir	Dalgalı	Progresif
Bilinç	Bozuk	İleri evrelere kadar normal
Dikkat	Bozuk	İleri evrelere kadar normal
Halüsinasyon	Var	Orta evrede
Düzelme	Olur (genellikle)	Olmaz

Tanı

- Gün içinde dalgalanmalarla seyreden ve hipoaktif form gibi sessiz klinik prezentasyonları da olan deliryum gözden kaçabilmektedir. Akla gelmedikçe deliryum tanısını koymak zordur.
- Confusion Assessment Method (CAM) algoritmasına göre **deliryum tanı kriteri: (1 ve 2)** mutlaka olacak + **(3 veya 4)'**ten en az biri eşlik edecek.
  1- **Akut Başlangıç ve Dalgalı Seyir (Zorunlu)**
  2- **Dikkat Bozukluğu (Zorunlu)**
  3- **Disorganize Düşünce** (Mantıksız, kopuk konuşma)
  4- **Değişmiş Bilinç Düzeyi** (Uyanık/Tetikte olma hali dışındaki her şey; letarji, hiperalert vb.)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Deliryum İçin DSM-5 Kriterleri

A) Dikkat (dikkatini odaklama, yönlendirme, kaydırma ve sürdürme) ve 'ayrımında olma' bozukluğu
B) Bu bozukluk kısa sürede gelişir (genellikle saatler veya birkaç gün içinde) ve şiddeti aynı gün içinde dalgalanmalar gösterir.
C) Bilişsel işlevlerde bozukluk (hafıza kaybı, oryantasyon bozukluğu, konuşmada zorluk veya algılamada bozulma).
D) A ve C tanı ölçütlerinde sözü edilen bozukluk(lar), daha önceden var olan yerleşik ya da gelişmekte olan başka bir nörobilişsel bozuklukla açıklanamaz ve koma gibi ileri derecede azalmış uyanıklık düzeyi ile ilişkili değildir.
E) Öykü, fizik muayene veya laboratuvar incelemelerinde bu bozukluğun nedeninin aşağıdakilerden birine bağlanabilmesi:
i. Başka bir sağlık durumuna
ii. İlaç veya toksik maddelerin kötüye kullanımı veya madde yoksunluğuna
iii. Birden fazla etiyolojik nedene

Klinik Yaklaşım ve Değerlendirme

- Deliryum tanısı için özel olarak geliştirilmiş bir laboratuvar testi yoktur.
- Deliryum tanısı düşünülen hastalarda mutlaka altta yatan nedeni bulmaya yönelik tetkikler yapılmalıdır.
- Yaşlılarda sepsis, pnömoni, akut miyokard infarktüsü gibi hayatı tehdit eden durumlar nonspesifik semptomlarla veya sadece deliryumla prezente olabilir. Bu nedenle deliryumun farkedilmesi altta yatan ciddi hastalıkların teşhis edilip tedavi edilmesi nedeniyle hayat kurtarıcıdır.
- Hastanın öykü ve fizik muayenesine odaklanılmalıdır.
- Öykü ve fizik muayene doğrultusunda laboratuar testleri (Tam kan sayımı, BFT, KCFT, idrar/gaita tetkikleri, toksikoloji vb) şekillendirilmelidir.
- Kafa travması, yeni gelişen fokal nörolojik defisit veya ensefalit şüphesi olmadıkça kraniyal görüntülemeye gerek yoktur.
- Menejit/enfesalit şüphesi varsa lomber ponksiyon yapılabilir.
- Tanıda EEG'nin yeri sınırlıdır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tedavi

- Deliryumun tedavisi altta yatan hastalığın ya da problemin bulunup tedavi edilmesidir.
- Bunun dışında eğer hasta kendisi ve çevresi için tehlike oluşturuyorsa ya da alması gereken tedavileri engelleyecek derecede ajite ise **antipsikotikler** kullanılmalıdır.
- Hipoaktif deliryumda farmakolojik tedavinin yeri yoktur.
- Medikal tedavide hipotansiyona sebep olma riskinin az olması, atipik antipsikotiklere göre daha az sedasyon yapması ve daha hızlı etki etmesi nedeniyle **haloperidol** ilk tercihtir. Oral damla, intramüsküler veya intravenöz (IV) olarak uygulanabilir. Hızlı etki etmesi isteniyorsa intramüsküler olarak uygulanmalıdır. İntravenöz olarak da uygulanabilir, fakat kardiyotoksisite (QT uzaması, aritmi) riski çok yüksek olduğundan mümkün olduğunca İV yoldan kaçınılmalı, eğer İV verilecekse hasta mutlaka monitorize edilmelidir. Ekstrapiramidal yan etkiler açısından dikkatli olunmalıdır.
- Parkinson hastalığı veya Lewy cisimcikli demans hastalarında şiddetli ve rahatsız edici görsel halüsinasyonlar/psikoz gelişmesi durumunda **ketiapin, klozapin veya pimavanserin** verilmesi uygundur.
- Her gün antipsikotik gerekliliği açısından hasta yeniden değerlendirilmeli ve gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır.
- Demansı olanlarda antipsikotiklerin kullanımı ile inme ve mortalitede artış görüldüğünden kısa süreli kullanım önerilmektedir.
- **Benzodiazepinler** sadece alkol veya sedatif nöroleptiklerin kesilmesi ile oluşan çekilme sendromunda kullanılabilir. Bir özel istisnai durum da yaşam sonu bakımdır; şiddetli ajite deliryumu olan ve terminal dönemdeki hastaların distressini azaltmak, sedasyon sağlamak ve konforu artırmak amacıyla **lorazepam** (PO, IV veya SQ) önerilen ajandır. Bunların dışındaki deliryum durumlarında kullanılmamalıdır, eğer hasta kullanmakta ise kesilmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Deliryumun tedavisinde nonfarmakalojik müdahaleler de önemlidir:
  - ✓ Hastanın sakin, uygun şekilde aydınlatılmış bir ortamda tutulması, oryantasyonunun sağlanması önemlidir.
  - ✓ İyi bir takip için hasta yakınları hasta yanında bulunmalı ve mümkünse hasta odasının hemşire odasına yakın olması sağlanmalıdır.
  - ✓ Hastanın ajitasyonunu artırdığından ve deliryumun uzamasına sebep olduğundan fiziksel kısıtlamalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
  - ✓ Psikoaktif ilaçlardan kaçınılmalı ve ilaç sayısı mümkün olduğunca azaltılmalıdır.

DEPRESYON

- Yaşlılarda **en sık** görülen ruhsal problem depresyondur.
- Yaşlılarda depresyon, morbidite ve mortalitede artışa neden olan önemli bir sağlık problemidir.
- Fiziksel ve sosyal alanlarda kötüleşme, kognitif fonksiyonlarda bozulma ve intihar ile sonuçlanabilir.
- Depresyon tarama testi olarak sıklıkla **Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası** kullanılır.

Klinik Tablo

- Yaşlı hastalarda depresyon, genç hastalardan farklı bulgu ve belirtilerle ortaya çıkar.
- Erken başlangıçlı depresyonun tüm belirtileri geç başlangıçlı depresyonda da görülebilir.
- Ancak geç başlangıçlı depresyonda; nörodejeneratif bulgular, somatik yakınmalar, asteni, kuvvetsizlik, halsizlik, ajitasyon, unutkanlık ve sanrılar daha sık görülür.
- Hastaların sıklıkla enerji kaybı, konsantrasyon zorluğu, uyku sorunları, ağrı, iştah azlığı, kilo kaybı, kabızlık gibi şikayetleri olur.
- Organik bir sebebi bulunamayan somatik şikayetler, ağrılar, yaygın vücut ağrısı yaşlı depresyonunun sık prezentasyon şekillerindendir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tanı

DSM- V Major Depresyon Tanı Kriterleri
A. İki haftalık bir dönem sırasında, daha önceki işlevsellik düzeyinde bir değişiklik olması ile birlikte belirtilerden en az biri "depresif duygu durumu" ya da "ilgi kaybı-zevk alamama" olmak kaydıyla aşağıdakilerden en az 5'inin bulunması gerekir
1. Hemen hemen her gün, günün çoğunda depresif ruh hali (üzgün, boş, umutsuz hissedilir) 2. Hemen hemen her gün yaklaşık gün boyu süren tüm etkinliklere karşı ilgi kaybı ya da zevk alamama 3. Diyet yapılmamasına rağmen önemli derecede kilo kaybı veya kilo alımı (1 ayda kilonun %5'ten fazla değişimi) veya nerdeyse her gün iştahta azalma veya artma 4. Hemen hemen her gün uykusuzluk ya da aşırı uyku 5. Hemen hemen her gün psikomotor ajitasyon ya da retardasyon 6. Hemen hemen her gün yorgunluk ya da enerji kaybı 7. Hemen hemen her gün değersizlik, aşırı veya uygunsuz suçluluk duygusu (sanrısal olabilir) (sadece kendini suçlamak ya da hasta olma konusunda suçluluk duyma) 8. Hemen hemen her gün düşünme ve konsantre olmakta zorluk, karasızlık 9. Tekrarlayan ölüm düşünceleri (sadece ölüm korkusu değil), tekrarlayan intihar düşüncesi, intihar girişimi veya intihar için özel bir plan yapma
B. Bu semptomlar, toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur
C. Bu semptomlar, genel bir tıbbi duruma ya da madde kullanımına bağlı değildir
D. Bu durum şizo affektif bozukluk, şizofreni, şizofreniform bozukluk, sanrı bozuklukları, diğer belirtilmiş ve belirtilmemiş şizofreni spektrumu ve diğer psikotik bozukluklarla daha iyi açıklanamaz
E. Manik ya da hipomanik epizod olmamalıdır

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Ayrıcı Tanı

- Depresyon ve demans mutlaka ayırt edilmelidir.
- Depresyon, demans riskini arttırır.
- Demans hastalarında depresyon daha sık görülür. Aynı zamanda, demans seyri sırasında eklenen depresyon, demans evresinin daha hızlı ilerlemesine sebep olur.
- Bir hastada depresyon belirtilerinden önce demans belirtileri başladıysa, depresyon tedavisi ile demans belirtilerinde değişiklik olmadıysa tanı ön planda demans lehine düşünülmelidir.
- Depresyon hastaları kognitif bozulmayı net olarak süre vererek hatırlarlar, unutkanlıklarının farkındadırlar, geriatrik değerlendirme ve kognitif testlerde isteksizlik ve dikkatsizlik fark edilir.
- Demansta ise klinik seyir sinsidir, hastalar genelde unutkanlıklarının farkında değildirler ve unutkanlıklarını kabul etmezler.

Tedavi

- **Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI)**
  - ✓ Kolay tolere edilebilmeleri ve güvenli olmaları nedeniyle, yaşlı depresyonunda **ilk tercih** edilen ilaçlardır.
  - ✓ Bu grup içinde **sitalopram, essitalopram, sertralin, fluoksetin, paroksetin** yer almaktadır. Ancak paroksetin ve fluoksetin öncelikli olarak tercih edilmemelidir. Çünkü;
    - ➢ Ancak paroksetinin, **antikolinerjik yan etki potansiyeli** yüksektir. Bu nedenle inkontinans, kabızlık, kognitif disfonksiyon gibi özellikleri olan hastalarda paroksetin, bu durumları kötü yönde etkileyeceğinden öncelikli olarak tercih edilmez.
    - ➢ **Fluoksetin** de uzun yarı ömrü ve sık ilaç etkileşimi nedeniyle öncelikli olarak tercih edilmez.
  - ✓ SSRI'ların bazı önemli yan etkileri; uygunsuz ADH sendromuna bağlı hiponatremi, kırık riskinde artış, seksüel disfonksiyondur. **Sitalopram**ın 20 mg/gün üzerindeki dozlarda **QTc uzaması** yaptığı unutulmamalıdır.

> **Tramadol:** Zayıf opiat μ agonistidir. Noradrenalin ve serotonin geri alım blokajına bağlı analjezik etkiler oluşturur. MAO inhibitörü ve SSRI ile birlikte kullanılırsa **serotonin sendromuna** neden olabilir.
>
> **Serotonin Sendromu:** Serotonin aktivitesini değiştiren iki ilacın birlikte alınmasıyla gerçekleşir. Özellikle serotonin reuptake inhibitörleri ile MAO inhibitörlerinin birlikte kullanılmasıyla ortaya çıkan ve hayati tehlike yaratan bir durumdur. Ajitasyon, ataksi, terleme, ateş, hiperrefleksi, miyoklonus, titreme ve mental bozukluklar ile karakterizedir.

- **Serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI)**
  - ✓ **Venlafaksin** ve **duloksetin**, SSRI ile yanıt alınamayan hastalarda **ikinci basamak** tedavi olarak tercih edilir.
  - ✓ Duloksetin ek olarak nöropatik ağrı, fibromiyalji ve stres inkontinans tedavisinde de kullanılabilir.
  - ✓ Bu ilaçların ortak yan etkisi **hipertansiyon**dur (Venlafaksinde daha belirgin). Bu nedenle kontrolsüz HT varlığında SNRI kullanımı uygun değildir.
  - ✓ Ayrıca düşme ve kırık öyküsü olan yaşlılarda SNRI kullanımından kaçınılması önerilir.
- **Diğer antidepresanlar**
  - ✓ **Mirtazapin:** Özellikle insomnia, iştahsızlık ve kilo kaybı olan yaşlılarda tercih edilebilir.
  - ✓ **Trazadon:** Özellikle insomniası olan yaşlılarda tercih edilebilir.
- **Trisiklik antidepresanlar (TCA)**
  - ✓ Yaşlı hastalarda kullanılmaları **önerilmemektedir**.
  - ✓ Bu grup içinde **amitriptilin, klomipramin, nortriptilin, imipramin** yer almaktadır.
  - ✓ Bazı önemli yan etkileri; antikolinerjik etkiler, kognitif bozukluk, deliryum, kardiyotoksisite, ortostatik hipotansiyon, düşmedir.
- **Dirençli depresyon tedavisi**
  - ✓ İlaç dozları arttırılabilir
  - ✓ Başka bir antidepresan ilaca geçilebilir
  - ✓ Tedaviye atipik antipsikotik ilaç (aripiprazol) eklenebilir
  - ✓ Elektrokonvülzif tedavi (EKT)

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

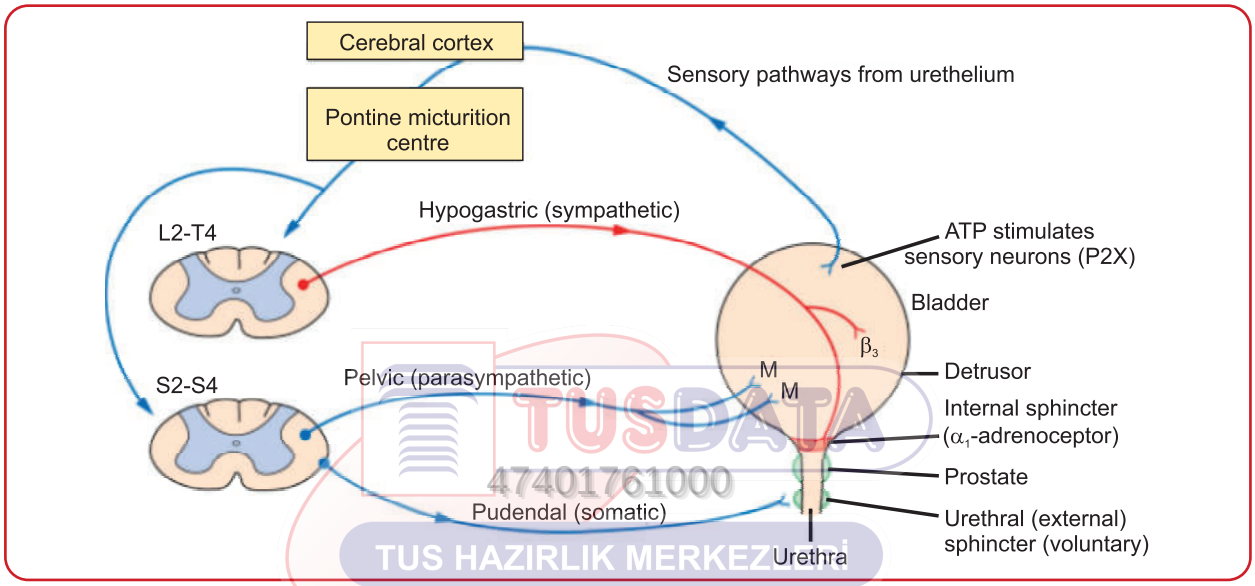
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ÜRİNER İNKONTİNANS

- Miktarı ne olursa olsun **her türlü istemsiz idrar kaçırma**, üriner inkontinans (Üİ) olarak adlandırılır.
- Üİ, yaşlanmanın doğal bir sonucu olmayıp her yaşta **patolojik** bir durumdur.
- Üİ; bası yaralarına, cilt enfeksiyonlarına, uyku bozukluklarına, düşme riskinde artışa, psikolojik problemlere, sosyal izolasyona, yaşam kalitesinin düşmesine, bakımevine yerleştirilme riskinde artışa neden olur. Benzer şekilde bakıcılarda tükenmişlik ve depresyona neden olmaktadır.
- Yaşlı bireylerin; bu durumu yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görebilmeleri, konuşmaktan çekinmeleri ve poliklinik vizitlerinde yeterince sorgulanmaması Üİ tanısının atlanmasına neden olmaktadır.

İşeme Fizyolojisi



TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZİ

- İdrarın depolanması için **sempatik uyarı** ile detrüsör gevşetilir (Beta 3 reseptörü), internal sfinkter ise kasılır (alfa 1 reseptörü).
- İşeme için **parasempatik** uyarı ile detrüsör kasılır (Muskarinik reseptör), pudendal sinir ile eksternal sfinkter istemli olarak gevşetilir.
- **Serebral korteks (Frontal lob)**; işemek için kabul edilebilir bir sosyal yer ve zaman buluncaya kadar, detrüsörün kasılıp boşalmasını engellemek için düzenli inhibitör sinyaller gönderir.
- **Pontin işeme merkezi,** internal sfinkter ve detrüsörün çalışmasını koordine eder.

Yaşlanma İle Birlikte Üriner İnkontinans Gelişme Riskini Arttıran Bazı Faktörler

- Mesane kapasitesinde azalma
- Renal konsantrasyon yeteneğinde azalma
- Miksiyonu engelleyebilme kapasitesinde azalma
- Menapoz, multiparite sonucunda (♀)
  - ✓ Pelvik kaslarda gevşeme
  - ✓ Üretral basınçta azalma
- Benign prostat hiperplazisi sonucunda (♂)
  - ✓ Rezidüel volümde artma
  - ✓ Mesanede istemsiz kasılma

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM ARSLANTURK

Geçici-Düzeltilebilir Üriner İnkontinans Nedenleri	
D	***Delirium*** - Deliryum
I	***Infection*** - İnfeksiyon (üriner)
A	***Atrophic*** - Atrofik vajinit/üretrit
P	***Pharmacological*** - İlaçlar
P	***Psychological*** - Psikolojik (özellikle depresyon)
E	***Excess urine output*** - Aşırı idrar çıkışı
R	***Restricted mobility*** - Mobilitenin kısıtlanması
S	***Stool impaction*** - Fekal tıkaç

Üriner inkontinansa yol açabilen bazı önemli ilaçlar ve üriner inkontinansa yol açma mekanizmaları

- **Diüretikler:** Poliüri, sık idrara çıkma, sıkışma
- **Antikolinerjikler:** Üriner retansiyon, taşma tipi inkontinans, fekal impaksiyon
- **Psikotropik ilaçlar**
  - ✓ Antidepresanlar: Antikolinerjik etkiler, sedasyon
  - ✓ Antipsikotikler: Antikolinerjik etkiler, sedasyon, immobilizasyon
  - ✓ Sedatifler: Sedasyon, deliryum, immobilizasyon, üretral relaksasyon
- **Narkotik analjezikler:** Üriner retansiyon, fekal impaksiyon, sedasyon, deliryum
- **Alfa adrenerjik blokerler:** Üretral relaksasyon
- **Alfa adrenerjik agonistler:** Üriner retansiyon
- **Kolinesteraz inhibitörleri:** Sık idrara çıkma, sıkışma
- **ACE inhibitörleri:** Öksürük ile stres inkontinans
- **Beta adrenerjik agonistler:** Üriner retansiyon
- **Kalsiyum kanal blokerleri:** Üriner retansiyon, Ödem (noktüri)
- **Gabapentin, pregabalin, glitazonlar:** Ödem (noktüri)
- **Alkol:** Poliüri, sık idrara çıkma, sıkışma, sedasyon, deliryum, immobilizasyon
- **Kafein:** Poliüri, mesane irritasyonu

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Kalıcı İnkontinans Tipleri

- **Urge (sıkışma – yetişememe) inkontinans:**
  - ✓ Yaşlılarda üriner inkontinansın **en sık** görülen tipidir.
  - ✓ Detrüsör hiperaktivitesi/aşırı aktif mesane nedeni ile oluşmaktadır. (Detrüsör istemsiz olarak kasılmaktadır)
  - ✓ Hastalarda sık idrara çıkma, ani sıkışma hissi (urgency), genellikle yüksek volümlü idrar kaçırma ve gece uykudan uyandırabilen noktüri görülür.
- **Stres inkontinans**
  - ✓ Östrojen eksikliği, multiparite, travmatik doğumlar veya geçirilmiş ürolojik operasyon nedeni ile pelvik taban kasları, mesane tabanı veya sfinkter tonusunda azalma sonucu gelişir.
  - ✓ Karın içi basıncını artıran nedenlerle (gülme, öksürme, hapşırma vs.) idrar kaçırma tetiklenir.

Stres ve Urge İnkontinans Semptomlarının Karşılaştırılması		
İdrar semptomları	Urge	Stres
Sıkışma hissi (Urgency)	var	yok
Sıkışma hissi ile birlikte sık idrara çıkma	var	yok
Karın içi basınç artışıyla idrar kaçırma	yok	var
Her inkontinans esnasındaki idrar kaçırma miktarı	çok	az
Nokturi	var	yok

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Taşma (overflow) inkontinans**
  - ✓ Ürolojik nedenlere bağlı çıkış yolu obstrüksiyonu (BPH vb) gelişmesi ya da nörolojik nedenlere bağlı detrüsör kasılmasında yetersizlik (diyabetik nöropati vb) gelişmesi sonucunda mesanenin yeteri kadar boşalamaması ile ilişkilidir.
  - ✓ İşemeyi başlatmada gecikme, idrar yaptıktan sonra damlama, kesik kesik idrar yapma, işeme gücünde azalma şikayetleri ön plandadır.
  - ✓ Diğer inkontinans nedenlerinden farklı olarak işeme sonrası **rezidüel volüm artmıştır**.
- **Fonksiyonel inkontinans**
  - ✓ Alt üriner sistem fonksiyonel ve yapısal olarak normaldir.
  - ✓ Ancak yaşlı bireylerin tuvalete erişmesini engelleyen; fiziksel ve çevresel faktörler, ortopedik sorunlar, kognitif fonksiyon değişikliği (demans, deliryum vs.) ve psikolojik bozukluk gibi durumlarda görülmektedir.
- **Miks tip inkontinans**
  - ✓ Geriatrik yaş grubunda birkaç farklı tipte inkontinans birlikte görülebilmektedir.
  - ✓ En sık stres ve urge inkontinans birlikteliğine rastlanmaktadır.

Üriner İnkontinansın Değerlendirilmesi

3 IQ (3 Incontinence Questions) - Üç soru testi

4. Son 3 ayda az miktarda bile olsa hiç idrar kaçırdınız mı?
5. Öksürme, hapşırma, ağırlık kaldırma veya eğilip kalkma ile ilişkisi var mı?
6. Sıkışma hissi ile birlikte tuvalete yetişebiliyor musunuz?

Üİ Değerlendirilmesinde Öncelikle Yapılması Gerekenler

- ✓ Öykü ve fizik muayene
- ✓ Metabolik durumun tespiti (glikoz, kalsiyum vb.)
- ✓ İdrar tetkiki ve idrar kültürü
- ✓ İşeme günlüğü oluşturulması
- ✓ Post-voidal rezidü idrar tayini
- ✓ Prostat incelemesi
- ✓ Eşlik eden hastalıkların sorgulanması
- ✓ Kullandığı ilaçların sorgulanması

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Ürodinamik Çalışma

Alt üriner sistem fonksiyonu ile ilgili objektif ve dinamik bilgiler verir.
Üriner inkontinans tanısında **altın standarttır**.

Üriner İnkontinansın Tedavisi

- **Nonfarmakolojik tedavi**
  - ✓ Geri döndürülebilir inkontinans nedenleri düzeltilmelidir (kabızlık, ilaçlar, enfeksiyon vb).
  - ✓ Kafein, çay vb sıvı tüketimi sınırlandırılmalıdır
  - ✓ Obez hastaların kilo vermesi sağlanmalıdır (obezite, urge ve stress inkontinansı agreve edebilir)
  - ✓ Taşma (overflow) inkontinans yönetiminde kateterizasyon (aralıklı, kalıcı) denenebilir.
  - ✓ **Mesane eğitimi**
    - Özellikle **urge inkontinans** (aşırı aktif mesane) yönetiminde kullanılır.
    - Hastaya önce sık aralıklarla istemli idrar yapması söylenir.
    - Sıkışma hissi geldiğinde beklemesi ve sıkışmayı azaltmaya veya geçirmeye konsantre olması istenir.
    - Sıkışma hissi baskılandıktan sonra tuvalete giderek idrar yapması istenir.
    - Bu şekilde 2 gün süreyle idrar kaçırmazsa tuvalete gitme periyotları uzatılmakta, 3-4 saatte bir idrar kaçırmadan tuvalete gitme sağlanıncaya kadar programa devam edilmektedir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Pelvik taban egzersizleri (Kegel egzersizleri)**
- Özellikle **stress inkontinans** yönetiminde kullanılır
- Hastalardan günde 3 set halinde, 8-12 defa 6-8 sn süreyle pelvik kasların maksimum kasılması istenir.
- Kasların güçlenmesi sağlanarak üretral kapanma basıncının arttırılması hedeflenir.

- **Farmakolojik tedavi**

✓ **Urge inkontinans tedavisi**
- Detrüsörün kasılması inhibe eden **antikolinerjik (antimuskarinik)** ilaçlar ilk tercihtir.

Urge İnkontinans Tedavisinde Antikolinerjik (Antimuskarinik) İlaçlar	Antikolinerjik (Antimuskanik) İlaçlara Bağlı Gelişebilen Yan Etkiler
• Oksibütinin • Darifenasin • Solifenasin • Trospium • Tolterodin • Foseterodin	• Kabızlık • Ağız kuruluğu • Bulanık görme • Kognitif fonksiyonlarda bozulma • Deliryum

- Yan etkileri nedeni ile antikolinerjik (antimuskarinik) ilaçları tolere edemeyen hastalara aynı amaçla beta 3 reseptör agonisti olan **mirabegron** verilebilir.
- Mirabegronun en önemli yan etkileri ise **hipertansiyon**dur.

✓ **Stres inkontinans tedavisi**
- Sfinkter tonusunun arttırılması için **alfa1 agonistler** (imipramin, efedrin, psödoefedrin, vb) kullanılabilir.
- Aynı amaçla **duloksetin** de kullanılabilir.
- Vajinal/üretral atrofi nedeni ile **lokal östrojen** tedavisi denenebilir.

✓ **Taşma (overflow) inkontinans tedavisi**
- Üretral obstrüksiyonu olan hastalarda, **α-adrenerjik antagonistler** (tamsulosin, silodosin vb.) ve **5-alfa redüktaz inhibitörleri** (finasterid, dudasterid vb) kullanılabilir.
- Atonik mesanesi olan hastalarda, **kolinerjik agonist** (betanekol vb) kullanılabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- **Cerrahi tedavi**

✓ Urge inkontinans tedavisinde cerrahinin yeri kısıtlıdır. Bu hastalarda esas tedavi, mesane eğitimi ve farmakolojik tedavidir.

✓ Stres inkontinansın **esas** tedavisi ise cerrahidir. Birçok cerrahi teknikte ortak amaç üretrovezikal bileşkenin elevasyonu ile mesane boynunun desteklenmesidir.

✓ Taşma (overflow) inkontinansta özellikle BPH gibi üretral obstrüksiyon varlığında transüretral prostat rezeksiyonu (TUR-P) yapılabilir.

- **Diğer girişimsel tedaviler**

✓ **Botulinum toksin uygulaması:** Farmakolojik tedaviye yanıtsız detrüsör aşırı aktivitesi olan hastalarda kullanılabilir. Ancak etki kısa süreli ve geçicidir; tekrarlayan enjeksiyonlar gerekir.

✓ **Posterior tibial sinir stimülasyonu:** Tibianın medial malleolusunun yakınında seyrettiği yerde posterior tibial sinirin yakınına yerleştirilmiş küçük bir iğne elektrot kullanarak elektriksel stimülasyon sağlayan minimal invaziv bir prosedürdür. Etki mekanizması net olmamakla birlikte işeme merkezindeki mesane somatosensörlerini aktive ettiği düşünülmektedir.

✓ **Sakral nöromodülasyon:** Medikal tedaviye dirençli, botulinum toksininin yetersiz kaldığı aşırı aktif mesane ve non-obstruktif üriner retansiyonu olan hastalarda kullanılabilir. Bu işlem ile aşırı aktif mesanesi olan hastalarda azaldığı düşünülen inhibitör somatik afferent sinyallerin güçlendirilmesi amaçlanır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

POLİFARMASİ

- Polifarmasi "çoklu ilaç kullanımı" anlamına gelir.
- Polifarmasinin tanımıyla ilgili kesin bir fikir birliği yoktur. (≥ 4 ilaç, ≥ 5 ilaç)
- Polifarmasi için alternatif olarak "Hastanın ihtiyacı olduğundan fazla miktarda ilaç kullanması veya endikasyonu olmadan ilaç kullanması" tanımlaması da yapılabilir.
- Yaşlı hastada polifarmasiye sebep olan bazı faktörler;
  - ✓ Çoklu komorbidite
  - ✓ Farklı hekimler tarafından değerlendirilme
  - ✓ Reçeteleme kaskadı
  - ✓ Yaşlanma ile ilaçların istenmeyen yan etkilerinde artış
  - ✓ Bakıcı ilişkili nedenler

Yaşlıda İlaç Metabolizmasını Etkileyen Değişiklikler ve İlaç Yanıtları	
Değişiklikler	**İlaç yanıtları**
* Total vücut suyunun azalması	* Suda çözünen ilaç dağılımında azalma
* Göreceli vücut yağ kitlesinde artış	* Yağda çözünen ilaç dağılımında artış
* Serum albümin seviyesinde azalma	* Serbest ilaç yüzdesinde artış
* Renal fonksiyonların azalması	* Renal yoldan atılan ilaçların birikimi
* Karaciğer metabolizma kapasitesinde azalma	* Karaciğerde metabolize olan ilaçların birikimi
* Azalmış baroreseptör sensivitesi	* Ortostatik hipotansiyona eğilim
* Çok sayıda ilaç kullanımı	* Artmış ilaç etkileşim oranları

- Gerekli ya da gereksiz çoklu ilaç kullanımı bazı istenmeyen durumları beraberinde getirebilmektedir.
- Yan etki görülme riski kullanılan ilaç sayısı ile birlikte artmakta, iki ilaç kullanımında potansiyel yan etki riski %6 iken, beş ilaç kullanımında bu oran %50'ye, 8 ve daha fazla ilaç kullanımında ise neredeyse %100'e ulaşmaktadır.
- Yaşlı bir birey yeni bir semptomla hastaneye başvurduğunda bu aksi ispat edilinceye kadar ilaç yan etkisi kabul edilmeli ve kullandığı reçeteli veya reçetesiz tüm ilaçları bu açıdan gözden geçirilmelidir.

Polifarmasinin Sonuçları
* Hastanın tedaviye uyumunun azalır * İlaç-ilaç etkileşimi artar * İlacın istenmeyen yan etkileri artar * Tedavi maliyeti artar * Deliryum görülme riski artar * Düşme/kırık riski artar * Fonksiyonellik ve bilişsel fonksiyonlar azalır * Acil başvurusu, hastaneye yatış artar * Morbidite ve mortalite artar

Antikolinerjik ilaçların genel yan etkileri

- Kognitif disfonksiyon
- Konfüzyon
- Deliryum, halüsinasyon
- Düşme
- Ağız kuruluğu, kabızlık
- Taşikardi
- Üriner retansiyon
- Bulanık görme

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

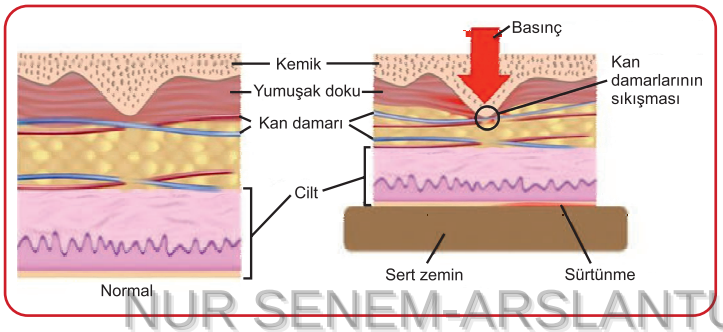
Antikolinerjik etkinliği / yan etkisi olan ilaçlar
Antihistaminikler (H1 reseptör blokerleri): **1. Kuşak:** Bromfeniramin, klorfeniramin, dimenhidrinat, difenhidramin, doksepin, hidroksizin **2. Kuşak:** Feksofenadin, setirizin, levosetirizin, loratadin, desloratadin
Anti-Parkinson ilaçlar: Benztropin, triheksifenidil
Antimuskarinik ilaçlar: • **Aşırı aktif mesane:** Oksibutinin, darifenasin, solifenasin, trospium, fesoteradin, tolterodin • **Spazmolitik:** Atropin, disiklomin, hiyosiyamin, glikopirolat, skopolamin (hiyosin) • **İnhaler bronkodilatör:** İpratropium, tiotropium • **Oftalmik (midriyatik, sikloplejik):** Atropin, homatropin, siklopentolat
Antipsikotikler: • **Tipik:** Klorpromazin, flufenazin, tioridazin, loksapin • **Atipik:** Klozapin, olanzapin, ketiapin,
Trisiklik antidepresanlar: Amitriptilin, klomipramin, desipramin, imipramin, nortriptilin
Opioidler: Kodein, hidrokodon, fentanil, meperidin, metadon, morfin, oksikodon, tramadol
Kas gevşeticiler: Orfenadrin, tioridazin, siklobenzaprin
Gastrointestinal sistem ilaçları: • **Antiemetikler:** Metoklopramid, skopolamin, hidroksizin • **H2 reseptör antagonisti:** Famotidin
Diğer nörolojik ilaçlar: Karbamezapin, lityum, trazodon

Yaşlı Hastalarda Akılcı İlaç Kullanım Esasları

- Yaşlı hastaya ilaç önerilirken tedavi bireye özgü olmalı, o hastaya en uygun ilaç seçilmelidir.
- Verilen preparatların ayrıntılı listesi, kullanım sıklığı, dozajı hem jenerik hem de piyasa ismi konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirilme yapılmalıdır.
- Verilen ilaçların sık görülen yan etkileri konusunda hasta ve bakıcılar eğitilmeli, hangi durumlarda hekime başvurmaları konusunda bilgilendirilmelidir.
- Tıbbi sorunlar, olanaklar elverdiğince ilaçsız olarak tedavi edilmeye çalışılmalıdır.
- En az sayıda ilaçla yetinilmelidir. Tedavide az sayıda ama özellikleri iyi bilinen ilaçlar kullanılmalıdır.
- İlaca mümkün olan en düşük dozda başlanmalıdır ve eğer gerekiyorsa ilacın dozu kontrollü olarak artırılmalıdır. **Start low, Go slow!**
- Sedasyon yapan, sakinleştirici özelliği olan ilaçlar kişinin günlük yaşamındaki faaliyetlerini etkileyebileceği için dikkatle önerilmeli ve kullanılmalıdır.
- Yan etkisi olabilecek ilaçlar mümkün olduğunca kısa sürede kullanılıp, kesilmelidir.

BASI YARALARI

- Kemik çıkıntısı ve dış yüzey arasında kalan cilt ve/veya yumuşak dokunun iskemisine bağlı olarak doku nekrozuna kadar ilerleyen lezyondur. En önemli faktör **basınç**tır.
- Lezyonlar tipik olarak immobilite ile ilişkili olmakla beraber, uygun olmayan medikal cihazlar ve aletler sonucunda da gelişebilir.
- Bası yarası sıklığı ve ciddiyeti, uzun dönem bakımveren kurumlarda bakım kalitesinin belirleyicisi olarak kullanılır.



47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Patofizyoloji

- Basınç ilişkili yara gelişimi kompleks bir süreçtir (basınç, yırtılma, sürtünme ve nem vb).
- Basınç arttıkça kan ve lenfatik dolaşım bozulur, bu da iskemiye neden olur, dolayısıyla dokunun beslenmesi bozulur.
- Eğer iskemi kritik seviyeye ulaşmadan basınç azalırsa, kompensatuvar mekanizmalar devreye girer ve reaktif hiperemi olur, doku yeniden beslenmeye başlar.
- Basınç devam ederse damarsal yapılarda kollaps ve tromboz gelişir, oksijen yokluğunda anaerobik mekanizmalar devreye girer ve toksik ürünler neticesinde dokuda asidoz gelişir. Bu da hücre membranında geçirgenliğin artışına, ödeme ve sonunda da hücre ölümüne neden olur.
- Yerçekimin etkisiyle beraber ağırlık taşıyan noktalardaki kemik çıkıntıları ile yüzeye temas eden kısımlar basıncın en yüksek olduğu yerlerdir.
- Yatan pozisyonda bulunan hastalardaki basıncın en yüksek olduğu noktalar **oksiput, sakrum** ve **topuklardır**. Oturma pozisyonunda ise **iskial tüberositler**, yan yatarken de **trokanterlerdir**.
- Dokular konik şekilde etkilenirler. Yüzeyde küçük bir alanda doku bütünlüğü kaybı varken tabana doğru daha geniş bir alanda doku iskemisi veya hasarı mevcuttur.

Evreleme

Bası yaraları evrelemesi
• **Evre 1:** Bütünlüğü bozulmamış (sağlam) ciltte, basmakla solmayan eritem. • **Evre 2:** Sadece dermisin açığa çıktığı yüzeyel deri kaybı. Cilt altı yağ dokusu görülmez; intakt veya rüptüre bül şeklinde de görülebilir. • **Evre 3:** Cilt altı yağ dokusunun izlenebildiği tam kat deri kaybı. En önemli ayırıcı özellik; fasya, kas, tendon, kıkırdak veya kemiğin açığa çıkmamış olmasıdır. • **Evre 4:** Fasya, kas, tendon, kıkırdak veya kemik dokunun doğrudan açığa çıktığı veya palpe edilebildiği tam kat deri ve derin doku kaybı. • **Evrelendirilemeyen (Unstageable):** Yara yatağının eskar veya nekrotik doku ile tamamen kapalı olduğu, bu tabaka temizlenene kadar hasarın gerçek derinliğinin bilinemediği tam kat kayıp.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Risk Faktörleri

Bası Yarası Gelişiminde Rol Oynayan Bazı Risk Faktörleri	
• Malnütrisyon, kilo kaybı • Obezite • İmmobilite (spinal kord hasarı, sedasyon, koma vs...) • Ağrı duyusu kaybı • Serebrovasküler hastalıklar • Organ yetmezliği • Alt ekstremite kırıkları • İnkontinans (fekal ya da üriner)	• Daha önceden ülseri bulunan hastalar • Hastaneye birden fazla yatışı olanlar ya da yatışı uzamış hastalar • Acil servisten yoğun bakıma alınan hastalar • Diyabet • Eşlik eden enfeksiyon varlığı (sepsis, osteomyelit, pnömoni vs...) • Uzun süre vazopressör ihtiyacı olan hastalar

Tedavi

- Bası ülseri oluştuktan sonra tedavisinde evrelere göre farklı yaklaşımlar uygulanır.
- Her evredeki yara için **genel yaklaşım**; basıncın azaltılması, varsa nekrotik dokuların uzaklaştırılması (debridman), yeterli yara temizliği ve uygun topikal tedavilerin uygulanması şeklindedir.
- Yaranın debridmanı ile nekrotik dokuların uzaklaştırılması infeksiyon gelişme riskini azaltır, granülasyon dokusu gelişimini hızlandırır.
- Debridman için mekanik, cerrahi, enzimatik, otolitik, biyocerrahi (larva tedavisi) gibi yöntemler kullanılabilir.
- Yara temizliğinde antiseptik solüsyonlar **kullanılmazlar**. Bunlar toksik maddeler olup yara tabanındaki doku fibroblastları için toksiktirler, bu nedenle yara iyileşmesini yavaşlatabilirler. Yara tabanı izotonik solüsyonlarla yıkanabilir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Özel geliştirilmiş hazır yara örtüleri tedavide kullanılabilir.
  - ✓ **Evre 2** yaralar için transparant yara örtüleri kullanılabilir.
  - ✓ **Evre 3-4** yaralarda, yara yatağını doldurabilen köpükler ve eksüdayı absorbe eden yara örtüleri tercih edilir. Bu örtüler yaranın nemli kalmasını ve hava almasını sağlarken, dışardan içeriye ve içeriden de dışarıya sızmaları önlerler, eksüdayı hapsederler, bakteriler için bariyer oluştururlar, yara yatağındaki enzimleri aktive ederek nekrotik dokuların otolizine yol açarlar.
- Geniş boyutlu, evre 3-4, fazla eksüdalı yaralarda **negatif basınçlı** yara tedavi sistemleri kullanılabilir.
- Bası ülserleri tedavisinde lokal tedaviler kadar infeksiyon kontrolü de gerekmektedir. Antibiyotik tedavileri lokal veya sistemik olabilir.
  - ✓ Sepsis, selülit, osteomiyelit varlığında, akut faz reaktantları ve lökosit artışı, ateş durumunda **sistemik antibiyotik** tedavileri gerekir. Genellikle bası ülseri etkenleri polimikrobiyal olup; gram negatif, gram pozitif ve anaerob bakterileri içerir. Bu nedenle sistemik tedavide geniş spektrumlu antibiyotikler tercih edilir.
  - ✓ **Lokal antibiyotikler** yara çevresinde eritem gibi lokal infeksiyon bulguları varsa, optimal tedaviye rağmen 2-4 hafta içerisinde yara iyileşmesi görülmüyorsa kullanılır. Bu amaçla gümüş sülfadiazin gibi lokal antibiyotikler kullanılabilir. Lokal antibiyotikler 2 haftadan uzun kullanılmamalıdır.
- Yara iyileşmesinde beslenme durumunun değerlendirilmesini takiben varsa **malnütrisyon** düzeltilmelidir. Özellikle yüksek protein (1.3-1.5 g/kg protein) içerikli ürünler yara iyileşmesini hızlandırır.

Önleme

- Bası yarasının önlenmesinde özellikle riskli bireylerde pozisyon verme, basınç azaltıcı destek yüzeylerinin kullanılması, beslenme desteğinin sağlanması, genel cilt bakımını içerir.
- Pozisyon değişikliği ortalama 2 saatte bir yapılmalıdır.
- Basınç azaltıcı köpük, hava, jel sistemleri kullanılabileceği gibi basınç azaltıcı yataklarda kullanılabilir.
- Yatak başı elevasyonu 30 derece üzerinde olmamalıdır.
- Mobilizasyonu kısıtlı, yatan hastalarda kemiklerin birbirine temas ettiği yüzeyler yastıklarla desteklenmeli ve korunmalıdır.
- Deri bakımında günlük bası altındaki bölgelerin izlenmesi varsa aşırı nemin önlenmesi, inkontinans varsa tedavisi ve uygun şekilde cilt hijyeni sağlanması önemlidir.
- Cildin fazla kuruması da önlenmeli ve cildi tahriş etmeyen cilt pH'sına uygun bariyer kremler düşünülmelidir.
- Kızarmış (eritemli) bölgelere kesinlikle masaj yapılmamalıdır. Masaj, doku perfüzyonunu daha da bozarak hasarı derinleştirir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

DÜŞME

- Yaşlı kişilerde düşme, sık görülmekte ve yaşlı bireylerin bağımsızlığını tehdit etmektedir.
- Düşme insidansı 65 yaş ve üstünde %32-40 iken 75 yaş üstünde %40-50'dir.
- Düşme yaşlı bireylerde yaralanmaya bağlı hastaneye yatışların başlıca nedenidir.
- Gelecekteki düşmeleri öngören en güçlü bağımsız prediktör, son 1 yıl içinde geçirilmiş düşme öyküsüdür.
- Düşmenin değerlendirilmesinde sık kullanılan testlerden bir tanesi **kalk ve yürü testi**dir.
- **Düşmeden korunma**
  - ✓ Egzersiz
  - ✓ Vitamin D kullanımı
  - ✓ Görme kusurlarının düzeltilmesi
  - ✓ İlaç yönetimi
  - ✓ Ev güvenliği müdahaleleri
  - ✓ Ayak egzersizleri ve uygun ayakkabı önerileri
  - ✓ Nöropsikiyatrik müdahaleler
  - ✓ Kardiyovasküler müdahaleler

Düşme riskini arttıran faktörler

- İleri yaş
- Kadın cinsiyet
- Yalnız yaşama
- Medikal faktörler (inme, depresyon, kognitif bozukluklar, parkinson, üriner inkontinans, vertigo vb)
- Vitamin D yetersizliği
- İlaçlar (Polifarmasi, hipnosedatifler, antihipertansifler vb)
- Sensorimotor sistemdeki bozulmalar
- Kardiyovasküler hastalıklar (aritmi, kapak hastalıkları vb)
- Ortostatik hipotansiyon
- Senkop
- Yürümedeki değişiklikler
- Görme bozuklukları
- Azalmış vestibuler fonksiyonlar
- Uygun olmayan ayakkabı ve gözlük kullanımı
- Uygunsuz yaşam alanları

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

SENKOP

- Global beyin hipoperfüzyonuna bağlı, aniden ortaya çıkan, kısa süreli ve kendiliğinden tam bir düzelmeyle sonuçlanan, geçici bir bilinç kaybı olarak tanımlanır.

Senkop Nedenleri

Refleks senkoplar
- ✓ Vazovagal senkop
- ✓ Karotis sinüs senkobu
- ✓ Durumsal senkop
  - * Akut hemoraji
  - * Öksürük, hapşuruk
  - * Gastrointestinal stimülasyon (yutma, defekasyon, visseral ağrı)
  - * Post-miksiyon
  - * Egzersiz sonrası
  - * Ağrı, anksiyete
- ✓ Glossofarengeal ve trigeminal nevralji

Ortostatik hipotansiyona bağlı senkoplar
- ✓ Yaşlanma
- ✓ Antihipertansif ilaçlar
- ✓ Otonomik yetmezlik sendromları (OYS)
  - * Primer OYS (İzole otonomik yetmezlik, Multisistem atrofi, Parkinson Hastalığı)
  - * Sekonder OYS (Diyabetik nöropati, Amiloid nöropati)
- ✓ Volüm kaybı (Hemoraji, diyare, Addison hastalığı, diüretikler, ateşli hastalıklar, sıcak hava)

Kardiyovasküler-Kardiyopulmoner senkoplar
- ✓ Kardiyak aritmiler
- ✓ Kapak hastalıkları
- ✓ Akut miyokard infarktüsü
- ✓ Obstrüktif kardiyomyopati
- ✓ Atriyal miksoma
- ✓ Aort diseksiyonu
- ✓ Perikard tamponadı
- ✓ Pulmoner emboli / Pulmoner hipertansiyon

Serebrovasküler senkoplar
- ✓ Vasküler çalma sendromu

ORTOSTATİK HİPOTANSİYON

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Ortostatik hipotansiyon; hasta sırtüstü yatar pozisyondan oturur pozisyona geçtikten veya ayağa kalktıktan sonra, genellikle ilk 3 dakika içerisinde, **sistolik kan basıncında en az 20 mmHg** veya **diyastolik kan basıncında en az 10 mmHg** lık bir düşüş olarak tanımlanır.
- En önemli **risk faktörleri**
  - ✓ **İleri yaş** (Baroreseptör duyarlılığında ve ventrikül kompliyansında azalma)
  - ✓ **Eşlik eden medikal durumlar:** Hipertansiyon, Kırılganlık (Frailty), Diabetes mellitus, Parkinson hastalığı, Aort darlığı
  - ✓ **İlaçlar / Polifarmasi:** Diüretikler (sodyum deplesyonu), alfa-blokerler, nitratlar, psikiyatrik ilaçlar (özellikle trisiklik antidepresanlar ve MAO inhibitörleri), dopaminerjik ajanlar
  - ✓ **Otonomik yetmezlik sendromları:** Nörodejeneratif hastalıklar (Multipl sistem atrofisi, Lewy cisimcikli demans) ve periferik otonomik nöropatiler (diyabet, amiloidoz)
- Ortostatik hipotansiyonu **provake eden faktörler**
  - ✓ Ayakta uzun süre hareketsiz durmak
  - ✓ Uzun süre uzanmak
  - ✓ Aşırı yemek
  - ✓ Sıcak hava, sıcak duş
  - ✓ Dışkılama veya kusma sırasında ıkınmak
  - ✓ İzometrik egzersiz
  - ✓ Alkol
  - ✓ Hiperventilasyon
  - ✓ Dehidratasyon
- Ortostatik hipotansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar
  - ✓ Kafein
  - ✓ Fludrokortizon
  - ✓ Midodrin
  - ✓ Droksidopa (Özellikle Parkinson hastalığı gibi nörojenik nedenli ortostatik hipotansiyonda)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

POSTPRANDİYAL HİPOTANSİYON

- Yemeğe başladıktan sonraki ilk 2 saat içinde sistolik kan basıncının 20 mmHg veya daha fazla düşmesi tablosudur. Kanın splanknik dolaşımda göllenmesi, kalbe venöz dönüşün azalması, kompansatuar sempatik yanıtın (kalp hızı ve damar direnci artışı) yetersiz kalması ve yemek sonrası salgılanan insülin ile bağırsak peptidlerinin (nörotensin, VIP) vazodilatatör etkileri sonucu gelişir
- Yaşlılarda tekrarlayan senkop ve düşmelerin sıklıkla gözden kaçan önemli bir nedenidir; özellikle hipertansiyon, otonom yetmezlik, Parkinson hastalığı, diyabet ve polifarmasi ile yakından ilişkilidir
- Klinik yönetiminde ilk basamak, antihipertansif ilaçların yemeklerle birlikte değil öğün aralarında verilmesi, intravasküler volümün korunması ve diüretikler gibi ön yükü azaltan ajanlardan kaçınılmasıdır. Hastalara az miktarda ve sık öğünler tüketmeleri, sıcak yerine soğuk yemekleri/sıvıları tercih etmeleri, karbonhidrat yerine proteinden ve yağdan zengin beslenmeleri, alkolü bırakmaları ve yemek sonrası yürüyüş yapmaları önerilir. Bu non-farmakolojik önlemlere dirençli şiddetli vakalarda ise medikal tedavi olarak sabahları **kafein, fludrokortizon, midodrin** veya yemekten 30 dakika önce subkutan **oktreotid** kullanılabilir.

KIRILGANLIK

- Kırılganlık (Frailty) yaşam boyu fizyolojik sistemlerdeki kümülatif düşüşün sonucunda gelişen, dış streslere karşı verilen yanıtta azalma ve istenmeyen olay sıklığında artma ile karakterizedir.
- Kırılganlık; bireyin azalmış güç, dayanıklılık ve azalmış fizyolojik işlevselliği ile karakterize olan çoklu nedenlere dayalı, artan bağımlılık ve / veya ölüm riski barındıran bir tıbbi sendrom olarak tanımlanmıştır.
- Kırılgan yaşlıların, hastalıklara ve strese karşı dayanıklılıkları gençlere ve kırılgan olmayan yaşlılara göre daha azdır.
- Kırılganlık; medikal işlemlere bağlı komplikasyonlarda, erken mortalitede artmış riskle ilişkilidir. Kırılgan yaşlılarda düşmeler, artmış hastaneye yatış riski, artmış yatış süresi, artmış mortalite görülmektedir. Ayrıca kırılganlık diğer birçok geriatrik sendroma öncülük etmektedir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Kırılganlığın Karakteristik Özellikleri	
• Azalmış fizyolojik rezerv • Stres etkenlerine azalan direnç • İnternal homeostaz sağlamada güçlük • Kötü psikolojik durum • Günlük aktivitelerde bağımlılık	• İstenmeyen kilo kaybı • Sarkopeni • Halsizlik/Güçsüzlük • Tükenmişlik • Yavaş yürüme

- Kırılganlık tanısında halen ortak görüş birliğine varılmış altın standart bir ölçüm aracı bulunmamaktadır ancak kırılgan bireyleri saptamak ve kırılganlığın sonuçlarını öngörmek adına birçok yöntem geliştirilmiştir.
- Şimdiye kadar kullanılan testler arasında kapsamlı geriatrik değerlendirme ve fizik muayene, kırılganlık tanısında kullanılan en iyi yöntemdir. Kapsamlı geriatrik değerlendirme ise uzun süre alması ve pratik olmaması nedeni ile farklı tanı koyma ölçekleri geliştirilmiştir.

Kırılganlık Değerlendirmesinde Kullanılan Bazı Testler
• Fried Kırılganlık Fenotipi • Rockwood Kırılganlık İndeksi • Edmonton Kırılganlık Ölçeği • Klinik Kırılganlık Skalası • Fatigue, Resistance, Ambulation, Illness and Loss of Weight (FRAIL) Index

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Fried Fiziksel Kırılganlık Fenotipi

- Klinik pratikte ve epidemiyolojik çalışmalarda kırılganlığı tanımlamak için en yaygın kullanılan değerlendirme aracıdır. Bu model, organizmanın homeostatik kapasitesinin kaybolmasını ve strese karşı fizyolojik rezervin tükenmesini beş temel klinik kriterle operasyonel hale getirir:
  - ✓ **İstem dışı kilo kaybı:** Son bir yılda >4.5 kg veya vücut ağırlığının %5'inden fazla istemsiz kilo kaybı (veya Vücut Kitle İndeksinin <19 kg/m² olması).
  - ✓ **Kas gücünde azalma:** El dinamometresi ile ölçülen kavrama gücünün en düşük %20'lik dilimde olması.
  - ✓ **Tükenmişlik/Halsizlik (Efor kapasitesinde düşüklük):** Hastanın kendi bildirimiyle hiçbir şeye enerjisinin yetmemesi veya her eylemin büyük bir çaba gerektirmesi.
  - ✓ **Yürüme hızında yavaşlama:** 4.5 metrelik yürüme testinde hızın en yavaş %20'lik dilimde kalması.
  - ✓ **Düşük fiziksel aktivite:** Haftalık harcanan toplam enerjinin (kcal/hafta) en düşük %20'lik dilimde olması.
- Klinik skorlamada bu beş kriterden en az üçünü taşıyan hastalar "kırılgan" (frail), **bir veya ikisini** taşıyanlar "kırılganlık öncesi" (pre-frail), hiçbirini taşımayanlar ise **"sağlam" (robust/nonfrail)** olarak sınıflandırılır.
- Bu popüler modelin güncel pratikteki en önemli iki klinik kısıtlılığı; tabloya sıklıkla eşlik eden **bilişsel (kognitif) yıkım boyutunu hiç içermemesi** ve "kilo kaybı" kriterini merkeze aldığı için günümüzde giderek artan **sarkopenik obezite varyantını gözden kaçırabilmesidir.**

Kırılgan Yaşlıya Yaklaşım

- Yaşlı hastada kırılganlık tanısı konulduktan sonra düzeltilebilir nedenler araştırılmalı ve kapsamlı bir bakım planı hazırlanmalıdır.
- Kırılganlığa sebep olabilecek gizli maligniteler, romatolojik hastalıklar, major depresyon, kronik enfeksiyonlar, kalp yetmezliği ve diğer medikal sorunlar araştırılmalı ve tedavi edilmelidir.
- Kırılganlığın düzeltilmesinde araya giren hastalıkların tedavisi, gereksiz ilaç kullanımına son vermek, psikotrop ve sedatif ilaçların dikkatli kullanımı önemli yer tutar.
- Tedavinin merkezinde yer alan ve en güçlü kanıta sahip müdahale, **yüksek proteinli diyetin (1.2-1.5 g/kg/gün)** mutlaka **direnç (ağırlık) egzersizleri** ile birlikte uygulanmasıdır.
- Kemik ve kas sağlığı için yeterli kalsiyum (1000-1200 mg/gün) ve D vitamini alımı önemli olmakla birlikte güncel çalışmalar; rutin D vitamini replasmanının toplumda yaşayan yaşlılarda düşmeleri veya kırıkları önlemediğini, bu farmakolojik faydanın daha çok **bakımevlerinde yaşayan veya belgelenmiş ciddi D vitamini eksikliği** olan hastalarla sınırlı olduğunu göstermektedir.
- Kırılganlığın farmakolojik tedavisi (anti-inflamatuvar ajanlar, anabolik steroidler, statinler vb) konusunda yapılacak ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

YAŞLILARDA KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARI

- Koruyucu hekimlik uygulamaları primer, sekonder ve tersiyer olarak 3'e ayrılır.
  - ✓ **Primer koruma:** Hastalık gelişimini önlemek için yapılan uygulamalardır. Örneğin; bağışıklama, kalp ve damar hastalıklarından korunmada diyet ve egzersizin önerilmesi, sigaranın bıraktırılması gibi.
  - ✓ **Sekonder koruma:** Hastalığı asemptomatik dönemde saptamak için yapılan uygulamalardır. Örneğin; kan basıncı ölçümü, kanser taramalarının yapılması, kemik mineral dansitometresi ölçümü, kan şekeri ölçümü gibi.
  - ✓ **Tersiyer koruma:** Hastalığın komplikasyonlarını önlemek ve progresyonunu yavaşlatmak için yapılan uygulamalardır. Örneğin; diyabetik hastaların retinopati açısından göz muayenesi, stroke (inme) sonrası hastaların rehabilitasyon programına alınması gibi.
- **"FAYDA GÖRME SÜRESİ" (TIME-TO-BENEFIT / TTB) KAVRAMI**
  - ✓ Bir tarama testinin veya koruyucu tıbbi bir müdahalenin, hastanın sağkalımında veya yaşam kalitesinde istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme sağlaması için geçmesi gereken minimum süreye "Fayda Görme Süresi (TTB)" denir.
  - ✓ İleri yaşlı bir hastada herhangi bir kanser taraması kararı verilirken, her zaman hastanın "Beklenen Yaşam Süresi" ile testin "Fayda Görme Süresi (TTB)" terazinin iki kefesine konarak karşılaştırılır. Eğer hastanın Beklenen Yaşam Süresi < TTB ise, TARAMA YAPILMAZ!

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

✓ Çünkü yaşam beklentisi kısa olan hasta, taramanın yıllar sonra ortaya çıkacak potansiyel faydasını görecek kadar uzun yaşamayacaktır. Ancak taramanın getirdiği akut zararlara anında maruz kalacaktır. Bu akut zararlar şunlardır:

- ➢ **Aşırı Tanı (Overdiagnosis):** Hastanın yaşamı boyunca hiçbir zaman semptom vermeyecek yavaş seyirli bir kanserin (örn. Prostat kanseri veya DCIS Meme kanseri) bulunup hastaya "kanser" etiketi yapıştırılması.
- ➢ **Gereksiz İşlem ve Komplikasyonlar:** Biyopsiye bağlı kanama, bağırsak perforasyonu, pnömotoraks veya enfeksiyon riskleri.
- ➢ **Psikolojik Yük:** İleri yaşta hastaya ve aileye yüklenen ağır anksiyete.

✓ **Kanser Taramalarında TTB Süreleri (en kısadan en uzuna doğru) şöyledir:**

- ➢ Akciğer Kanseri (Düşük doz BT): ~6 yıl
- ➢ Kolorektal Kanser (FOBT/Kolonoskopi): ~10 yıl
- ➢ Meme Kanseri (Mamografi): ~10-11 yıl
- ➢ Prostat Kanseri (PSA): >10 - 15 yıl

Geriatrik popülasyonda önerilen aşılar

- **Pnömokok:**
  - ➢ **65 yaş ve üstü hasta, daha önce hiç aşılanmamış ise:** Önce PCV13 (konjuge aşı), 1 yıl sonra da PPSV23 (polisakkarit aşı) yapılır. PCV13 aşısının ömür boyu bir kez uygulanması yeterlidir.
  - ➢ **65 yaş ve üstü hasta, PPSV23 ile aşılanmış ise:** Bir yıl sonra PCV13 uygulanır.
  - ➢ **65 yaş öncesi PPSV23 ile aşılananlar** son dozdan sonra bir yıl ve daha fazla süre geçmişse PCV 13 uygulanmalıdır. Bir önceki PPSV23 ile arasında 5 yıl olacak şekilde 65 yaş sonrası bir kez daha PPSV 23 ile aşılanmalı.
- **İnfluenza:** Yılda bir uygulanır. Yaşlılarda standart doza kıyasla bağışıklık yanıtını ve klinik korumayı anlamlı ölçüde artıran Yüksek Doz (High-Dose - HD-IIV4) veya Adjuvanlı (MF59) İnfluenza aşıları tercih edilmelidir.
- **Zona**
  - ➢ **Zona live (canlı aşı):** Tek doz yapılır.
  - ➢ **Zona rekombinant (rekombinant aşı):** İlk tercihtir. 50 yaş üstü tüm immünokompetan erişkinlere 2-6 ay arayla 2 doz olarak önerilir.
- **Difteri, tetanoz, asellüler boğmaca (Tdap) / Tetanoz, difteri (Td)**
  - ➢ **Daha önce hiç aşılanmayan veya aşılanma durumu kayıtlı olmayan tüm erişkinler:**
    - ✓ 3 doz Tdap ile aşı şeması tamamlanır, daha sonra 10 yılda bir Td aşısı uygulanır.
  - ➢ **Çocukluk çağında aşılanan ama daha sonrasında rapel yapılmamış tüm erişkinler:**
    - ✓ 1 doz Tdap, 10 yılda bir Td rapel yapılır.
- Hepatit A, Hepatit B, Meningokok aşıları ise **risk grubundaki** popülasyona uygulanmalıdır, rutinde **yapılmaz**.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Yaşlılarda Kanser Taraması		
Kolon kanseri	• GGK testi veya immunokimyasal test (yıllık) • Sigmoidoskopi (5 yılda bir) • Kolonoskopi (10 yılda bir)	> 50 yaş herkese önerilir, > 85 yaş veya yaşam beklentisi <10 yıl olanlara önerilmez.
Meme kanseri	• Mamografi (1-2 yılda bir)	> 40-50 yaş tüm kadınlara 1-2 yılda bir önerilir.
Serviks kanseri	• Pap smear (Sadece Pap: 3 yılda bir) • HPV testi (Pap + HPV: 5 yılda bir)	21-65 yaş arası kadınlara önerilir. > 65 yaş, önceki taramalar negatif ve yeterliyse tarama durdurulur.
Prostat kanseri	• PSA (1-2 yılda bir)	≥50 yaş ve ≥10 yıl yaşam beklentisi olan erkeklerde önerilir (> 70 yaş önerilmez)
Akciğer kanseri	• Düşük doz BT (yıllık)	> 55 yaş, > 30 paket yıl sigara öyküsü olanlara önerilir. (>75-80 yaş önerilmez)

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

Yaşlı popülasyonda rutin taranması önerilen kronik hastalıklar			
Hastalık	Test / Yöntem	Sıklık	Öneren Kurumlar & Öneriler
Osteoporoz	DEXA	Tedavi başlanınca 1-2 yıl içinde, sonra 2 yılda bir	> 65 yaş kadın ve > 70 yaş erkekler taranmalıdır
Karotis Hastalığı	Karotis ultrasonu	Bir kez	> 65 yaş, bilinen KAH, periferik arter hastalığı öyküsü, sigara öyküsü, yüksek kolesterol vs. durumlarda önerilir.
Koroner Arter Hastalığı	Koroner kalsiyum skoru	Bir kez	Negatif prediktif değeri oldukça yüksektir. Bilinen KAH olan hastalarda önerilmez.
Abdominal Aort Anevrizması	Abdominal ultrason	Bir kez	65-75 yaş arası, sigara içmiş erkeklerde önerilir. Kadınlar için kanıt yetersiz.
Diyabet	Açlık kan şekeri, OGTT veya HbA1c	Yıllık	> 45 yaş tarama önerilir. > 70 yaş tarama kanıtı yetersiz.

Kalsiyum ve D vitamini replasmanı

- Kalsiyum ve D vitamini kemik sağlığı için her yaşta elzemdir. Ancak **osteoporozu veya belgelenmiş D vitamini eksikliği olmayan, toplum içinde yaşayan asemptomatik sağlıklı yaşlılarda** rutin kırık/düşme profilaksisi için Kalsiyum ve D vitamini takviyesi **önerilmemektedir**.
- **Osteoporoz tanısı alan, farmakolojik tedavi (bifosfonat, denosumab vb.) başlanan** veya **bakımevinde (uzun süreli bakımda) kalan tüm yaşlılara** mutlaka Kalsiyum + D Vitamini takviyesi başlanmalıdır.
- Pozitif kalsiyum dengesini korumak için postmenopozal kadınlarda ve >65 yaş erkeklerde günlük hedef (diyet + takviye toplamı) **1000-1200 mg** elemental kalsiyumdur. Kalsiyumun öncelikle **diyetle** alınması önerilir. Kalsiyum takviyeleri yaşlılarda konstipasyona yol açabilir ve bazı çalışmalarda kardiyovasküler risk artışıyla ilişkilendirildiği için günlük güvenli üst sınır (UL) olan 2000 mg'ın üzerine çıkılmamalıdır.
- Hedef serum 25(OH)D düzeyini >30 ng/mL (>75 nmol/L) seviyesinde tutmaktır. Günlük gereksinim **en az 800 IU** olmakla birlikte, optimum düşme ve kırık koruması için genellikle **1000 - 4000 IU/gün** idame dozları önerilir. Ciddi eksiklikte (<15-20 ng/mL) 8-12 hafta boyunca haftalık 50.000 IU yükleme tedavisi, sonrasında günlük idame (800-1000 IU) uygulanır. D vitamininin çok yüksek dozlarda aralıklı bolus (yıllık 500.000 IU veya aylık 60.000 IU) verilmesi, paradoksal olarak **düşme ve kırık riskini artırmaktadır.**

YAŞLILARDA BAŞLANMASI UYGUN OLAN İLAÇLAR

A: Kardiyovasküler Sistem kriterleri

- **A1:** Dökümante aterosklerotik koroner arter hastalığı (geçirilmiş akut koroner sendrom/koroner anjioplasti veya stentleme/koroner arter bypass greftleme/abdominal aort anevrizması), dökümante aterosklerotik serebrovasküler hastalık (geçirilmiş iskemik inme/GİA/ geçirilmiş karotis endarterektomi veya stentleme) veya semptomatik alt ekstremite arter hastalığı olan hastalarda sekonder korunma amaçlı antiplatelet tedavi (aspirin veya klopidogrel) başlanması uygundur
- **A2:** Dökümante aterosklerotik koroner arter hastalığı (geçirilmiş akut koroner sendrom/koroner anjioplasti veya stentleme/koroner arter bypass greftleme/abdominal aort anevrizması), dökümante serebrovasküler hastalık (geçirilmiş iskemik inme/GİA/geçirilmiş karotis endarterektomi veya stentleme) veya periferik arter hastalığı olan hastalarda sekonder korunma amaçlı statin tedavisi başlanması uygundur
- **A3:** Sistolik kan basıncı sürekli olarak ≥ 130 mmHg ve/veya diastolik kan basıncı sürekli olarak ≥ 80 mmHg olan (Evre 1) ambulatuvar yaşlılarda, yüksek kardiyovasküler risk taşıyorlarsa veya 6 aylık yaşam tarzı değişikliklerine yanıt alınamazsa antihipertansif tedavi başlanması uygundur. (Yüksek komorbidite yükü olan, ileri kırılganlığı bulunan veya tedaviyle ortostatik hipotansiyon gelişen hastalarda bu hedef esnetilmeli ve tedavi bireyselleştirilmelidir).

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **A4:** Kronik non-valvüler AF varlığında, CHA2DS2-VA skoru göz önüne alınarak, OAK başlanması uygundur. Bu hastalarda daha üstün güvenlik profili (düşük intrakraniyal kanama riski) nedeniyle direkt oral antikoagülanların (DOAK) ilk seçenek olarak tercih edilmesi uygundur.
- **A5:** Sistolik kalp yetersizliği (EF<= %40) veya ST elevasyonlu Mİ varlığında ACEİ tedavisi başlanması uygundur
- **A6:** Sistolik kalp yetersizliği (EF<= %40) veya iskemik kalp hastalığı (kronik iskemik kalp hastalığında antianjinal etki/Mİ sonrası dönemde mortalite düşürücü etki nedeniyle) varlığında beta-bloker tedavi (sistolik KY'de bisoprolol/uzamış salınımlı metoprolol süksinat/karvedilol/nebivolol; iskemik kalp hastalığında herhangi bir beta-bloker) başlanması uygundur.
- **A7:** Semptomatik sistolik kalp yetersizliği (NYHA sınıf II-IV, EF ≤ %35) veya akut Mİ sonrası kalp yetersizliği (EF ≤ %40) olan hastalarda; böbrek fonksiyonları ve potasyum düzeyleri uygunsa (Kreatinin < 2.5 mg/dL), sağkalımı artırmak amacıyla mineralokortikoid reseptör antagonisti (spironolakton veya eplerenon) başlanması uygundur.
- **A8:** Semptomatik sistolik kalp yetersizliği (HFrEF) olan hastalarda, morbidite ve mortaliteyi daha fazla azaltmak için ACE inhibitörü veya ARB yerine (veya ilk seçenek olarak) Angiotensin Reseptör Neprilisin İnhibitörü (ARNi - sakubitril/valsartan) başlanması uygundur.
- **A9:** Komplike olmayan, evre 1 hipertansiyonu olan yaşlı hastalarda, 6 aylık yaşam tarzı değişikliklerine (diyet, kilo verme, egzersiz) yanıt alınamazsa, ilk seçenek farmakolojik ajan olarak düşük doz tiazid tipi diüretik (özellikle klortalidon) başlanması uygundur.
- **A10:** Periferik arter hastalığına bağlı semptomatik aralıklı kladikasyonu olan ve kalp yetersizliği bulunmayan hastalarda, yürüme mesafesini artırmak amacıyla fosfodiesteraz II inhibitörü olan silostazol başlanması uygundur.

B Santral Sinir Sistemi kriterleri

- **B1:** Majör depresif bozukluk varlığında antidepresan tedavi (özellikle SSRI veya SNRI) başlanması uygundur
- **B2:** Fonksiyonelliği (işlevselliği) etkileyen persistan, ağır şiddette anksiyete varlığında SSRİ (SSRİ kontrendike ise SNRİ veya pregabalin/gabapentin) tedavisi başlanması uygundur
- **B3:** Erken-orta evre Alzheimer hastalığında ChEi tedavisi başlanması uygundur
- **B4:** Orta-ileri evre Alzheimer hastalığında memantin tedavisi başlanması uygundur
- **B5:** Fonksiyonelliği (işlevselliği) etkileyen esansiyel tremoru olan hastalara propranolol veya pirimidon tedavisi başlanması uygundur
- **B6:** Fonksiyonel (işlevsel) bozukluk ve dizabiliteye sebep olan idiyopatik Parkinson hastalığı varlığında L-dopa tedavisi başlanması uygundur
- **B7:** İdiyopatik Parkinson hastalarında açık-kapalı motor dalgalanmalar başladığında, L-dopa tedavisine MAO-B inhibitörü veya COMT inhibitörü eklenmesi uygundur
- **B8:** Demir eksikliği ve kronik böbrek yetersizliğinin dışlandığı huzursuz bacak sendromu olan hastalarda, semptomlar yaşam kalitesini olumsuz etkiliyorsa, alfa-2-delta kalsiyum kanal blokerleri (pregabalin, gabapentin) veya dopamin agonistleri (pramipeksol/ropinirol/rotigotin) başlanması uygundur

C: Gastrointestinal Sistem kriterleri

- **C1:** Yaşam tarzı değişikliklerine (diyet, sıvı alımı, egzersiz) yanıt vermeyen ambulatuvar yaşlılarda semptomatik konstipasyon varlığında, fekal impaksiyon dışlandıktan sonra ilk seçenek olarak hacim artırıcı laksatiflerin (psilyum, metilselüloz, polikarbofil vb.) yeterli sıvı ile birlikte başlanması uygundur.
- **C2:** Opioid kullanımına bağlı gelişen ve standart laksatifler ile non-farmakolojik önlemlere dirençli olan konstipasyon varlığında, periferik etkili mü-opioid reseptör antagonistlerinin (PAMORA; naldemedin, naloksegol, metilnaltrekson veya alvimopan) başlanması uygundur.
- **C3:** Yakın zamanda Clostridium difficile enfeksiyonu (Psödomembranöz enterokolit) geçirmiş olan ve başka bir medikal nedenle yeniden antibiyotik kullanması gereken yüksek riskli yaşlı hastalarda, nüksü önlemek amacıyla profilaktik oral vankomisin başlanması uygundur.
- **C4:** İleri yaşta kronik NSAİİ veya antiplatelet (aspirin vb.) tedavisi başlanması gereken yüksek riskli hastalarda, gastroduodenal lezyonlardan ve peptik ülser kanamasından korunmak amacıyla tedavinin en başından itibaren PPI eklenmesi uygundur.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **C5:** Yaşlılarda sık görülen, endoskopik/radyolojik olarak normal görünen ancak kronik sulu ishal ile seyreden mikroskopik kolit (lenfositik veya kollajenöz kolit) varlığında, remisyonu sağlamak ve idame ettirmek için düşük sistemik emilimi olan oral budesonid başlanması uygundur.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

D: Solunum Sistemi kriterleri

- **D1:** Hafif-orta astım veya KOAH'ı olan hastalarda düzenli inhale kısa/uzun etkili beta2 agonist veya antikolinerjik (LAMA) tedavi başlanması uygundur.
- **D2:** FEV1 < %50 olan, sık alevlenme geçiren veya astım-KOAH overlap sendromu olan orta-ağır KOAH hastalarında düzenli inhale kortikosteroid tedavisi başlanması uygundur; ancak KOAH'ta inhale steroidlerin tek başına başlanması uygun değildir, mutlaka uzun etkili bir bronkodilatör (LABA ve/veya LAMA) ile kombine edilmelidir.
- **D3:** Kronik hipoksemisi (pO2 ≤ 55 mmHg veya SpO2 ≤ %88) olan hastalarda evde sürekli oksijen tedavisi başlanması uygundur. Ayrıca pO2 56-59 mmHg veya SpO2 %89 olup; beraberinde kor pulmonale, sağ kalp yetersizliği, pulmoner hipertansiyon veya polisitemisi olan hastalara da sürekli oksijen tedavisi başlanması uygundur.
- **D4:** Optimize edilmiş farmakolojik tedaviye rağmen semptomatik kalmaya devam eden, egzersiz kapasitesi düşmüş tüm KOAH hastalarında pulmoner rehabilitasyon programı başlanması uygundur.
- **D5:** KOAH'ı olan tüm yaşlı erişkinlere alevlenmeleri önlemek amacıyla yıllık influenza ve pnömokok (PCV13 ve PPSV23) aşılarının başlanması/uygulanması uygundur.
- **D6:** KOAH-OSA (Obstrüktif Uyku Apnesi) overlap sendromu olanlarda veya gündüz hiperkarbisi (PaCO2 ≥ 50 mmHg) bulunan ileri evre KOAH hastalarında gece non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon (NPPV/BIPAP veya CPAP) başlanması uygundur.
- **D7:** Sık alevlenme (yılda ≥ 2) öyküsü olan, kronik bronşit fenotipindeki ağır KOAH hastalarında (FEV1 < %50), standart bronkodilatör tedaviye ek olarak günlük Roflumilast (fosfodiesteraz-4 inhibitörü) veya seçilmiş vakalarda makrolid (azitromisin) tedavisi başlanması uygundur.

E: Kas İskelet Sistemi kriterleri ve Analjezik İlaçlar.

- **E1:** Günlük diyetle vitamin D alımı <800-1000 İÜ veya elementer kalsiyum alımı <1000-1200 mg olan hastalarda replasman tedavisinin başlanması uygundur
- **E2:** Dökümante osteoporozu olan hastalarda anti-rezorptif (bifosfonat, denosumab) başlanması uygundur; ancak çok yüksek kırık riski olan, çoklu kırık öyküsü bulunan veya antirezorptif tedavi altında kırık geçirmeye devam eden şiddetli osteoporoz olgularında tedaviye doğrudan anabolik ajanlarla (teriparatid, abaloparatid veya romosozumab) başlanması uygundur.
- **E3:** Uzun süreli (beklenen süre ≥3 ay) sistemik kortikosteroid tedavisi başlanan hastalarda: i) ≥7,5 mg/gün prednizolon veya eşdeğer steroid tedavisi alacaklarda, ii) eğer T skoru < -1 ise dozdan bağımsız steroid tedavisi alacak tüm hastalarda, bifosfonat tedavisi başlanması uygundur
- **E4:** Denosumab tedavisi sonrası uzun etkili antirezorbtif tedavi başlanması uygundur (denosumab kesilmesini takiben rebound BTM'lerde artış, KMD kaybı ve vertebral fraktür riskinde artış olur)
- **E5:** Teriparatid tedavisi sonrası antirezorbtif tedavi başlanması uygundur
- **E6:** Kronik aktif romatolojik hastalık varlığında hastalığı modifiye edici tedavi başlanması uygundur
- **E7:** Metotreksat alan hastalarda folik asit desteği başlanması uygundur
- **E8:** Tekrarlayan gut atağı olan hastalarda ksantin oksidaz inhibitörü (öncelikle allopürinol) başlanması uygundur
- **E9:** Orta-ağır düzeydeki ağrı tedavisinde diğer analjeziklerin (parasetamol, NSAİİ veya hafif opioidler) yeterli olmadığı durumlarda güçlü etkili opioid tedavisi başlanması uygundur
- **E10:** Kronik ağrılı olan ve uzun etkili opioid kullanan hastalarda, kaçak ağrı varlığında (breakthrough pain: aralıklarla gelen şiddetli ağrılar) tedaviye kısa etkili opioidlerin eklenmesi uygundur (şiddetli ağrının kontrol edilememe riski)
- **E11:** Sistemik NSAİİ kullanımının gastrointestinal, renal ve kardiyovasküler yan etki riski taşıdığı yaşlı hastalarda, diz ve el osteoartritine bağlı ağrıların tedavisinde ilk basamak farmakolojik ajan olarak topikal NSAİİ (örn. %1 diklofenak jel) başlanması uygundur.
- **E12:** Kemik ağrısı, kırık riski, nörolojik komplikasyon riski taşıyan veya planlanmış ortopedik cerrahisi olan semptomatik Paget hastalığı olgularında, ilk seçenek tedavi olarak intravenöz zoledronik asit başlanması uygundur.
- **E13:** Prostat kanseri nedeniyle androjen deprivasyon tedavisi (ADT / LHRH agonistleri) alan yaşlı erkek hastalarda; hızlı kemik kaybı ve kırık riskini önlemek amacıyla tedavinin başından itibaren kalsiyum ile D vitamini desteği başlanması ve osteopeni/osteoporoz varlığında tedaviye antirezorptif bir ajanın (bisfosfonat veya denosumab) eklenmesi uygundur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

F: Endokrin Sistem kriterleri

- **F1:** Diabetes mellitus'lu hastalarda aşikar proteinüri (>300 mg/gün) veya mikroalbuminüri (>30 mg/gün) varlığında, ACEi veya ARB tedavisi başlanması uygundur.
- **F2:** Demans veya idrar inkontinansının eşlik edebildiği, davranışsal önlemlere ve detrusor kas gevşeticilerine yanıt vermeyen yaşlı hastalardaki izole noktürnal poliüri sendromunda, serum sodyumu (hiponatremi riski) yakından takip edilmek şartıyla desmopressin tedavisi başlanması uygundur.

G: Ürogenital Sistem kriterleri

- **G1:** Prostatektominin endike olmadığı, orta-ağır düzeyde (IPSS skoru 8 ve üzeri) semptomatik LUTS (alt üriner sistem semptomları) mevcut olan hastalarda ilk seçenek farmakolojik ajan olarak alfa-1 reseptör blokeri (tamsulosin, alfuzosin, silodosin, doksazosin veya terazosin) başlanması uygundur.
- **G2:** Prostatektominin endike olmadığı orta-ağır düzeyde semptomatik LUTS mevcut olan hastalarda; prostat hacmi >30-40 mL ise veya PSA >1.5 ng/mL ise, akut idrar retansiyonu ve cerrahi ihtiyacı riskini azaltmak amacıyla alfa-1 reseptör blokerine ek olarak (veya monoterapi olarak) 5-alfa redüktaz inhibitörü (finasterid, dutasterid) tedavisi başlanması uygundur.
- **G3:** Semptomatik atrofik vajinit varlığında, ilk seçenek olarak topikal vajinal östrojen tedavisi başlanması uygundur.
- **G4:** Cerrahiyi tercih etmeyen veya cerrahi için yüksek riskli olan yaşlı kadınlarda, semptomatik pelvik organ prolapsusu veya stres üriner inkontinans varlığında ilk basamak cerrahi dışı tedavi olarak vajinal pesser uygulaması başlanması uygundur.
- **G5:** Postmenopozal yaşlı kadınlarda tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarını önlemek amacıyla, profilaktik antibiyotikler yerine (veya öncesinde) topikal vajinal östrojen tedavisi başlanması uygundur.
- **G6:** Orta-ağır düzeyde semptomatik LUTS'a ek olarak eşlik eden erektil disfonksiyonu bulunan yaşlı erkek hastalarda, her iki durumu da eş zamanlı tedavi etmek amacıyla günlük düşük doz (5 mg) Tadalafil (PDE-5 inhibitörü) başlanması uygundur.

TUSDATA 47401761000 TUSDATA EĞİTİM MERKEZLERİ

H: Aşılar

- **H1:** Yıllık influenza aşısı yapılması uygundur
- **H2:** Pnömokok aşısı (13 valan konjuge ve 23 valan polisakkarid aşıdan herbiri için bir doz) yapılması uygundur
- **H3:** Herpes zoster aşısı yapılması uygundur (zona infeskiyonu riskinde ve postherpetik nevralji riskinde azalma sağlar)
- **H4:** 10 yılda bir Td (tetanoz-difteri toksoidi) yapılması uygundur
- **H5:** Hacca gidecek olgulara meningokok aşısı yapılması uygundur

I: Suplemanlar

- **I1:** Malnütrisyon (MN) veya malnütrisyon riski (MNR) olan yaşlılarda beslenme danışmanlığı, gıda tercihleri ve sık/küçük öğünler ile diyetle alımı artırma stratejileri beslenme hedeflerine ulaşmak için yeterli olmuyorsa; gıda alımını baskılamaması adına öğünlerle birlikte değil, öğün aralarında oral nütrisyonel suplemanların (ONS) başlanması uygundur.
- **I2:** Hastanede yatan (özellikle 75 yaş ve üzeri) MN veya MNR olan yaşlılarda, morbidite ve mortalite ile komplikasyon riskini azaltmak amacıyla; standart (1 kcal/mL) formüller yerine düşük hacimle yüksek enerji sağlayan yüksek kalorili (1.5 - 2.0 kcal/mL / "plus" formül) ONS başlanması uygundur.
- **I3:** Kalça kırığı olan yaşlı hastalara postoperatif dönemde; enerji dengesini iyileştirmek, hastanede kalış süresini ve komplikasyonları azaltmak için özellikle malnütrisyonu olan olgularda ONS başlanması uygundur.
- **I4:** Bası yarası mevcut olan hastalarda iyileşmeyi hızlandırmak için diyet kısıtlamalarının (örn. tuz, kolesterol) gevşetilmesi ve 30-35 kcal/kg/gün enerji ile 1.3 - 1.5 g/kg/gün protein (1.2-2.0 g/kg değil) hedeflenerek; özellikle >4 hafta süreyle arginin, çinko, antioksidanlar ve mikrobesinleri içeren yüksek enerjili/yüksek proteinli ONS başlanması uygundur.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **I5:** Protein-enerji malnütrisyonu saptanan tüm yaşlı hastalarda, hücresel bağışıklık ve enfeksiyon riskini iyileştirmek amacıyla spesifik bir eksiklik kanıtlanmasını beklemeden günlük standart bir multivitamin ve mineral takviyesinin tedaviye eklenmesi/başlanması uygundur.
- **I6:** Sarkopenisi olan yaşlı yetişkinlerde, sağlıklı bireyler için artırılmış olan günlük protein ihtiyacını (sağlıklılarda 1-1.2 g/kg, hastalıklarda 1.5 g/kg) normal gıdalarla karşılayamayanlarda ONS başlanması ve protein anabolizmasını (kasa geçişi) maksimize etmek için bu protein desteğinin doğrudan direnç egzersizlerinden hemen sonra (zamanlanmış doz / timed boost) verilmesi uygundur.

YAŞLILARDA KULLANIMI ÖNERİLMEYEN İLAÇLAR

A: Kardiyovasküler Sistem kriterleri

- **A1:** AF tedavisinde 1.basamakta digoksin kullanımı uygun değildir
- **A2:** Digoksin'in 0,125 mg/gün'den yüksek dozda kullanımı uygun değildir (toksisite riski)
- **A3:** Korunmuş (normal) EF'li kalp yetersizliği endikasyonuyla digoksin kullanımı uygun değildir
- **A4:** Düşük EF'li kalp yetersizliğinde diltiazem veya verapamil kullanımı uygun değildir
- **A5:** Bradikardi (<50/dk), tip 2 kalp bloğu veya tam kalp bloğu olanlarda hız kısıtlayıcı tedavi (beta bloker, verapamil, diltiazem, digoksin) başlanması uygun değildir
- **A6:** Kalp yetersizliği, karaciğer yetersizliği, nefrotik sendrom veya böbrek yetersizliğinin klinik, biyokimyasal veya radyolojik bulguları olmadan ayak bileği ödemi için loop diüretiği kullanımı uygun değildir (bacak elevasyonu ve/veya kompresyon çorapları genellikle daha uygundur)
- **A7:** Özel bir endikasyon bulunmadığı halde esansiyel HT tedavisi için ilk basamakta beta-blokerlerin kullanımı uygun değildir (kalp bloğu riskinde artış, halsizlik-yorgunluk, seksüel disfonksiyon ve inmeden korunmada az etkinlik nedeniyle; ek olarak yaşlanmayla β-adrenerjik reseptör fonksiyonunda azalma olur)
- **A8:** Üriner inkontinansı olanlarda esansiyel HT tedavisi için ilk basamakta diüretik kullanımı uygun değildir (inkontinansı ve sıkışma hissini artırarak yaşam kalitesini bozabilir, düşmeleri artırabilir)
- **A9:** Diğer sınıf antihipertansiflerin tolere edilemediği veya etkisiz kaldığı durumlar hariç HT tedavisinde alfa-1 bloker veya santral etkili antihipertansiflerin (örn. metildopa, rilmenidin, rezerpin) kullanımı uygun değildir (alfa-1 bloker antihipertansifler ile kalp yetersizliği ve kardiyovasküler olaylarda artış, ortostatik hipotansiyon, düşme, senkop, kadınlarda üriner inkontinansın kötüleşmesi; santral etkili antihipertansiflerin MSS yan etkileri, sedasyon-depresyon-parkinsonizm ve ortostatik hipotansiyon, bradikardi yan etkileri)
- **A10:** Ortostatik hipotansiyon (sistolik kan basıncında>=20 mmHg düşüş veya diastolik kan basıncında >=10 mmHg düşüş) olanlarda vazodilatör antihipertansiflerin (alfa-1 blokerler)/ nitratların kullanımı uygun değildir (ortostatik hipotansiyonda artış riski)
- **A11:** Ortostatik hipotansiyonu/bilişsel yetersizliği (örn. demans) /fonksiyonel kısıtlılığı/düşük yaşam beklentisi (<2 yıl)/düşme riski yüksek olan hastalarda sıkı kan basıncı kontrolu (<140/90 mmHg) uygun değildir
- **A12:** Sekonder faktörler dışlanmadan ve ilaç dışı yaklaşımlar uygulanmadan ortostatik hipotansiyon tedavisi için fludrokortizon kullanımı uygun değildir
- **A13:** HT olgularında beta bloker ve verapamil/diltiazem kombinasyonu kullanımı uygun değildir (kalp bloğu riski)
- **A14:** Serum potasyum düzeyi 5.5 mEq/L'nin üzerinde olan olgularda RAS blokeri (ACE inhibitörü, ARB, direkt renin inhibitörü) veya potasyum tutucu diüretik (spironolakton, eplerenon, amilorid, triamteren) başlanması uygun değildir
- **A15:** Serum potasyum düzeyi takip edilmeden RAS blokeri (ACEİ, ARB, direkt renin inhibitörü) ve potasyum tutucu diüretiklerin (spironolakton, eplerenon, amilorid, triamteren) kombine edilmesi uygun değildir (tehlikeli hiperpotasemi riski)
- **A16:** GFR<30 ml/dk/1,73m2 olan ve serum potasyum düzeyi yakın takip edilemeyecek hastalarda, potasyum tutucu ilaçların (aldosteron antagonistleri, triamteren, amilorid, ACEİ, ARB) kullanımı uygun değildir (hiperpotasemi riski)
- **A17:** Belirgin hipopotasemi (serum K<3,0 mg/L), hiponatremi (serum Na < 130 mEq/L), hiperkalsemi (düzeltilmiş serum Ca>10,6 mg/dL) veya gut hikayesi olan hastalarda tiazid diüretiklerinin kullanımı uygun değildir
- **A18:** Kardiyovasküler hastalığı (ciddi HT, kalp yetersizliği veya geçirilmiş Mİ, inme) olan olgularda NSAİİ kullanımı uygun değildir (artmış kardiyovasküler olay: Mİ, inme, kalp yetersizliği ve ölüm riski)

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

- **A19:** Sık hipoglisemi atakları olan DM hastalarında beta bloker kullanımı uygun değildir (hipoglisemik semptomları baskılama riski)
- **A20:** Astım öyküsü olanlarda nonselektif beta bloker (oral veya glokom için topikal) kullanımı uygun değildir (bronkospazmda artış riski)
- **A21:** Primer veya sekonder kardiyovasküler korumada aspirin'in 75-150 mg/gün'den yüksek dozda kronik kullanımı uygun değildir (kanıtlanmış ek faydası yok ve kanama riskini artırıyor)
- **A22:** Aspirin, klopidogrel, dipiridamol ve OAK'ların (Vitamin K antagonistleri, direkt trombin inhibitörü veya faktör Xa inhibitörleri) eşlik eden anlamlı kanama riski varlığında (örneğin kontrolsüz ciddi HT, kanama diyatezi, spontan anlamlı kanaması olanlarda) kullanımı uygun değildir (yüksek kanama riski)
- **A23:** Aspirin ve klopidogrelin birlikte kullanımı için spesifik bir endikasyon yoksa, sekonder inme proflaksisinde aspirin ve klopidogrelin birlikte kullanımı uygun değildir
- **A24:** Kronik AF veya başka bir sebeple OAK kullanan hastalarda aspirin kullanımı için ek endikasyon yok ise tedaviye aspirin/klopidogrel eklenmesi uygun değildir
- **A25:** OAK'ların (vitamin K antagonistleri veya DOAK'ların), geri döndürülebilir (geçici) risk faktörlerine bağlı gelişen (provoke) ilk derin ven trombozunda (DVT) veya pulmoner embolide (PE), devam eden bir risk faktörü olmaksızın 3 aydan uzun süre kullanımı uygun değildir (Kanıtlanmış ek yararı yoktur ve kanama riskini artırır).
- **A26:** OAK'ların (vitamin K antagonistleri, direkt trombin inhibitörleri veya faktör Xa inhibitörleri) kontrendike olduğu kronik AF hastalarında, aspirin veya klopidogrel monoterapisinin kullanımı uygun değildir (Bunun yerine perkütan sol atriyal apendiks kapatılması değerlendirilmelidir).
- **A27:** Direkt oral antikoagülanlardan (DOAK) Dabigatran ve Rivaroksaban'ın GFR < 30 mL/dk/1,73 m² olan hastalarda kullanımı uygun değildir. (Not: Edoksaban ise GFR < 15 mL/dk altında uygun değildir).
- **A28:** Non-valvüler AF'si olup ciddi malnütrisyonu olan veya besin (K vitamini) alımı düzensiz olan kırılgan hastalarda, INR dalgalanmaları nedeniyle warfarin kullanımı uygun değildir (DOAK'lar tercih edilmelidir).
- **A29:** İlaçlarını kullanmakta, yönetmekte güçlük çeken (ör. bilişsel bozukluğu olan hastalar) ve yardımcı olacak kimselerin (örn. bakıcı) olmadığı hastalarda varfarin ve digoksin gibi dar terapötik indeksi olan ilaçların kullanımı uygun değildir (hayatı tehdit edebilecek toksisite riski)
- **A30:** Prasugrel'in 75 yaş ve üzeri hastalarda veya GİA/inme geçirmiş olgularda kullanımı uygun değildir (Fatal intrakraniyal kanama riskini artırdığı için "Black Box" kontrendikasyonu vardır).
- **A31:** Tiklopidin kullanımı uygun değildir (klopidogrel veya tikagrelor veya prasugrel'in daha yüksek etkinliği vardır, daha çok kanıtı vardır ve daha az yan etkisi vardır)
- **A32:** Antiagregan etki için kısa etkili dipiridamol kullanımı uygun değildir (ortostatik hipotansiyon yan etkisi ve daha etkili ajanların bulunması)
- **A33:** Yaşam beklentisi düşük olan (<2 yıl) veya ileri evre demanslı yaşlılarda primer koruma amaçlı statin kullanımı uygun değildir
- **A34:** Asemptomatik hiperürisemi (gut veya nefrolitiazisi olmayan olgular) için allopurinol başlanması uygun değildir (fayda için kanıt yok, ksantin oksidaz inhibitörleri kullanımıyla yan etki riski) (tedavinin kardiyovasküler riski veya gut hastalığını azalttığına dair kanıt yok)

B: Santral Sinir Sistemi kriterleri

- **B1:** Trisiklik antidepresan kullanımı uygun değildir (yüksek antikolinerjik etki, kognitif kötüleşme, kalp iletim bozukluğu, ortostatik hipotansiyon, üriner retansiyon, prostatizmde kötüleşme, dar açılı glokomda kötüleşme riskinin yanı sıra; QT mesafesini uzatarak torsades de pointes ve ani ölüme yol açma riski vardır).
- **B2:** SSRI tedavisi başlanacak olgularda paroksetin, fluoksetin ve fluvaksaminin ilk basamakta tercih edilmesi uygun değildir (paroksetinin yüksek antikolinerjik etkisi, fluoksetinin uzun yarı ömrü, fluoksetin ve fluvaksaminin sık ilaç etkileşimi nedeniyle)
- **B3:** Yakın geçmişte veya hâlihazırda anlamlı hiponatremi (serum Na< 130 mEq/L) hikayesi olanlarda SSRI kullanımı uygun değildir (SSRI kullanımı ile artan hiponatremi riski)
- **B4:** Kontrolsüz HT varlığında SNRI kullanımı uygun değildir
- **B5:** GFR< 30 ml/dk/1,73 m2 olanlarda duloksetin kullanımı uygun değildir (artmış GİS yan etkisi)
- **B6:** GFR< 60 ml/dk/1,73m2 olması durumunda pregabalin ve gabapentin'in doz azaltımı yapılmadan kullanımı uygun değildir

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **B7:** Deliryum veya demansı olanlarda yüksek antikolinerjik etkili ilaçların (amitriptilin, paroksetin, disiklomin, L-hiyosiyamin, tioridazin, klorpromazin, klozapin, olanzapin, üriner antimuskarinikler, H1 reseptör blokerleri-özellikle 1. jenerasyon H1 reseptör blokerleri (difenhidramin, siproheptadin, feniramin), H2 reseptör blokerlerinin kullanımı uygun değildir (kognitif kötüleşme riski)
- **B8:** Parkinson Hastalığı'nın tedavisinde antikolinerjik ajan kullanımı uygun değildir (artmış yan etki riski; daha etkin ve daha az yan etkisi olan ilaç seçenekleri var)
- **B9:** Nöroleptiklerin ekstrapiramidal yan etkilerini tedavi etmek için antikolinerjik ilaç kullanımı uygun değildir (antikolinerjik toksisitesi riski)
- **B10:** Demans hastalarında davranışsal ve psikolojik semptomların giderilmesinde ilaç dışı tedavilerin etkisiz kaldığı ve semptomların ciddi olduğu durumlar hariç nöroleptiklerin kullanımı uygun değildir (artmış inme, kalp yetersizliği, pnömoni-infeksiyon, ölüm riski)
- **B11:** Nöroleptiklerin hipnotik amaçlı kullanımı uygun değildir (artmış konfüzyon, hipotansiyon, ekstra-piramidal yan etkiler, düşme riski)
- **B12:** Parkinsonizm veya Lewy cisimcikli demansı olanlarda nöroleptiklerin (ketiapin, klozapin veya pimavanserin hariç) kullanımı uygun değildir (ağır ekstrapiramidal semptom riski)
- **B13:** Düşme riski yüksek olan hastalarda nöroleptiklerin (ekstrapiramidal yan etki), benzodiazepinlerin (sedasyon, denge bozukluğu) ve Z tipi hipnotiklerin (ör. zopiklon, zolpidem, zaleplon) (sedasyon, ataksi) kullanımı uygun değildir (gün içerisinde uzamış sedasyona ve ataksiye neden olabilir)
- **B14:** Benzodiazepin'lerin 4 haftadan uzun süre kullanımı uygun değildir (uzamış sedasyon, konfüzyon, denge bozukluğu, düşme, trafik kazaları riski)
- **B15:** Benzodiazepinlerin akut ve kronik solunum yetersizliğinde (PO2< 60 mmHg ve/veya PCO2> 50 mmHg) kullanımı uygun değildir (solunum yetersizliğinde artış riski)
- **B16:** Persistan bradikardi (<50/dk), 2. veya 3. derece kalp bloğu veya açıklanamayan senkopu olan hastalarda, uzamış QTc olan hastalarda (kadında> 470 msn, erkekte> 450 msn) ChEi kullanımı uygun değildir (kalp iletim defekti, senkop, yaralanma riski)
- **B17:** Esansiyel tremor tedavisi için levodopa veya dopamin agonistlerinin kullanımı uygun değildir (kanıtlanmış etkinliği yoktur)
- **B18:** Vertigo tedavisinde betahistin, trimetazidin, dimenhidrinat gibi ilaçların aralıksız ve uzun süreli olarak kullanımı uygun değildir (kanıta dayalı faydalı etkilerinin olmaması)
- **B19:** Sinnarizin kullanımı uygun değildir (ekstrapiramidal yan etkiler, sınırlı faydalanım)
- **B20:** Pirasetam kullanımı miyoklonik konvülzüyon tedavisi dışında uygun değildir (kanıtlanmış klinik etkinlik yok, maliyet yükü ve yan etki potansiyeli nedeniyle)
- **B21:** Epilepsinin kronik tedavisinde karbamazepin, fenitoin, fenobarbital veya valproat'ın ilk basamakta kullanımı uygun değildir (vitamin D üzerine olumsuz etkileri, enzim indüksiyonu, düşme riski nedeniyle; ayrıca daha güvenli alternatifleri var)
- **B22:** Epilepsi hastalarında tramadol, nöroleptikler/antipsikotikler (klozapin, olanzapin, klorpromazin, tioridazin), bupropion ve maprotilin kullanımı uygun değildir.
- **B23:** Öncesinde konvülzüyon geçirmemiş bir hastada iskemik/hemorajik inme varlığı nedeniyle nöbet proflaksisi için antiepileptik tedavi kullanımı uygun değildir
- **B24:** Yaşlılarda sitalopram'ın 20 mg/gün, essitalopram'ın 10 mg/gün üzerindeki dozlarda kullanımı uygun değildir (QTc uzama riski nedeniyle)

C: Gastrointestinal Sistem kriterleri.

- **C1:** NSAİİ'lerin OAK'lar (vitamin K antagonistleri, direkt trombin inhibitörleri, faktor Xa inhibitörleri) ile birlikte kullanımı uygun değildir (GİS kanama riski)
- **C2:** Aspirin, klopidogrel, NSAİİ veya steroidlerin; ülser öyküsü olan hastalarda, ek antiplatelet tedavi alan hastalarda, eş zamanlı antikoagülan alan hastalarda, steroid kullanan hastalarda, dispepsi-GÖR semptomları olan hastalarda PPİ verilmeden kullanımı uygun değildir
- **C3:** Aspirin veya NSAİİ'lerin; peptik ülser (komplike veya komplike olmayan, gastrik veya duodenal) hikayesi olan hastalarda Helicobacter pylori testi yapılmadan kronik kullanım için başlanması uygun değildir

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **C4:** PPİ'ların komplike olmayan peptik ülser veya erozif peptik özofajit tedavisinde tam terapötik dozda 8-12 haftadan uzun süreli kullanımı uygun değildir (doz azaltımı veya daha kısa sürede kesme endikasyonu vardır)
- **C5:** Çoklu ilaç kullanımı nedeniyle PPİ kullanımı uygun değildir (faydası yok, potansiyel zararı var)
- **C6:** İskemik kalp hastalığı veya stent nedeniyle klopidogrel kullanan hastalarda, CYP2C19 enzimini inhibe ederek klopidogrelin aktif formuna dönüşümünü engellediği için PPİ olarak Omeprazol veya Esomeprazol kullanımı uygun değildir.
- **C7:** Antikolinerjik etkili GİS antispazmotiklerinin (örn. hiyosiyamin) kullanımı uygun değildir [yaşlıda artmış antikolinerjik yan etki (sersemlik, bilişsel kabiliyetlerde azalma, görme bulanıklığı, aritmi, şişkinlik-konstipasyon) ve sınırlı faydalanım]
- **C8:** Kronik konstipasyonu olan hastalarda, bu yan etkiye sahip olmayan alternatifleri varsa, konstipasyona sebep olma ihtimali yüksek olan ilaçların (yüksek antikolinerjik etkili ilaçlar, oral demir, opioidler, verapamil, alüminyum antiasitleri) kullanımı uygun değildir (konstipasyonda artış riski)
- **C9:** Yaşlılarda antiemetik tedavide ilk basamakta metoklopramid veya trimetobenzamid kullanımı uygun değildir (ekstrapiramidal yan etki, huzursuzluk yan etkisi nedeniyle)
- **C10:** GFR< 30 ml/dk/1,73m2 olan hastalarda laksatif veya antiasit olarak magnezyum preperatlarının kullanımı uygun değildir (hipermagnezemi riski)
- **C11:** İleri evre demansı olan ve yutma/beslenme güçlüğü çeken hastalarda perkütan endoskopik gastrostomi takılması uygun değildir (Aspirasyon pnömonisini önlemediği ve sağkalımı uzatmadığı için bunun yerine oral destekli/yardımlı beslenme tercih edilmelidir).

D: Solunum Sistemi kriterleri

- **D1:** Dar açılı glokom veya üriner çıkış yolu obstrüksiyonu olan hastalarda antimuskarinik bronkodilatör ilaçların (ipratropium, tiotropium) kullanımı uygun değildir (glokomda kötüleşme ve üriner retansiyon riski)
- **D2:** KOAH'ın veya astım bronşialenin idame tedavisinde teofilin kullanımı uygun değildir (dar terapötik indeks ve yaşlıda yüksek insomni, aritmi riski nedeniyle)
- **D3:** Orta-ağır KOAH'ta idame tedavi için inhaler kortikosteroid yerine sistemik kortikosteroid kullanımı uygun değildir (sistemik kortikosteroidlerine uzun süre gereksiz maruziyet; etkin inhale tedaviler mevcut)

TUSDATA 4740176100 TUSDATA EĞİTİM MERKEZLERİ

E: Kas İskelet Sistemi kriterleri ve Analjezik İlaçlar

- **E1:** NSAİİ'lerin, alternatif tedavi varken, 3 aydan uzun süreli kullanımı uygun değildir
- **E2:** NSAİİ'lerin GFR< 50 ml/dk/1,73m2 olan hastalarda kullanımı uygun değildir (renal fonksiyonlarda kötüleşme riski)
- **E3:** Osteoartrit tedavisinde sistemik steroid kullanımı uygun değildir (sistemik kortikosteroidler ile yan etki riski)
- **E4:** Romatoid artritte 3 aydan uzun süreli kortikosteroid monoterapisi kullanımı uygun değildir (sistemik kortikosteroidler ile yan etki riski)
- **E5:** Gut Hastalığı'nın kronik tedavisi için ksantin oksidaz inhibitörleri (örn. allopurinol, febuksostat) kullanımının kontrendike olmadığı durumlarda, uzun süreli NSAİİ veya kolşisin kullanımı uygun değildir (gut hastalığının profilaksisinde ksantin oksidaz inhibitörleri ilk seçenek ilaçlardır)
- **E6:** Kolşisin'in GFR< 10 ml/dk/1,73m2 olan hastalarda kullanımı uygun değildir (kolşisin toksisitesi riski)
- **E7:** Metotreksat'ın GFR< 30 ml/dk/1,73m2 olan hastalarda kullanımı uygun değildir
- **E8:** Ağrı tedavisinde meperidin kullanımı uygun değildir (diğer opioidlere göre artmış nörotoksisite, deliryum riski; daha güvenilir alternatifleri var. Özellikle böbrek yetersizliği varlığında kullanımı risklidir)
- **E9:** Uzamış salınımlı tramadol'ün GFR< 30 ml/dk/1,7 m2 olan hastalarda kullanımı uygun değildir
- **E10:** Opioidlerin kronik kullanımda eş zamanlı laksatif verilmeden kullanımı uygun değildir (ciddi konstipasyon riski)
- **E11:** Kas iskelet sistemi ağrıları için sistemik kas gevşetici (iskelet kası) ajanların (tiyokolşikosid, tizanidin, klorzoksazon, karisoprodol, klorfenezin karbamat, siklobenzaprin, metaksalon, metokarbamol ve orfenadrin ... vb.) kullanımı uygun değildir (sedasyon, sersemlik, baş dönmesi, ağız kuruluğu, konstipasyon, bilişsel yan etkileri nedeniyle)

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **E12:** Osteomalazi tanısı dışlanmadan osteoporoz tedavisi başlanması uygun değildir
- **E13:** Vitamin D 'idame' tedavisinde, aralıklı olarak yüksek dozda (300.000 İÜ) konvansiyonel vitamin D kullanımı uygun değildir (artmış düşme riski, kas-iskelet sistemi üzerine ek faydasının olmaması)
- **E14:** Hiperfosfatemi ve/veya hiperkalsemi varlığında aktif (kalsitriol) (1-25(OH)2kolekalsiferol) veya konvansiyonel (25(OH) kolekalsiferol) vitamin D kullanımı uygun değildir
- **E15:** Üst GİS hastalığı (örn. disfaji, özofajit, peptik ülser, üst GİS kanama veya tedavi ile kontrol altına alınamamış GÖR) anamnezi olanlarda ve/veya fiziksel olarak dik duramayacak hastalarda oral bifosfonat kullanımı uygun değildir
- **E16:** Bifosfonatlar'ın GFR< 30 ml/dk/1,73m2 olan hastalarda kullanımı uygun değildir (artmış akut böbrek yetersizliği riski)
- **E17:** Tedavi öncesi serum kalsiyum düzeyi tayin edilmeden ve yeterli düzeyde kalsiyum/vitamin D alımı sağlanmadan zoledronat, denosumab veya teriparatid kullanımı uygun değildir

F: Ürogenital Sistem kriterleri

- **F1:** Benign prostat hiperplazisine bağlı LUTS semptomları olan erkeklerde PMR>150 ml ise mesaneye yönelik antikolinerjik ilaç kullanımı uygun değildir
- **F2:** Kronik dar açılı glokom hastalarında mesaneye yönelik antikolinerjik ilaç kullanımı uygun değildir
- **F3:** Prostat hiperplazisi olan (obstrüksiyon riski) veya diabetes mellitus komplikasyonları gelişmiş olan (nörojen mesane riski) veya kırılgan olan yaşlılarda (detrusor hiperaktivitesi ile birlikte azalmış kontraktilite riski) PMR tayini yapılmadan mesaneye yönelik antikolinerjik ilaç kullanımı uygun değildir (üriner retansiyon ve postrenal böbrek yetersizliği riski)
- **F4:** Kan basıncı< 90/50 mmHg veya > 170/100 mmHg olan/ unstabil anginası olan/ cinsel ilişki sırasında anjinası olan/ NYHA sınıf 4 kalp yetersizliği olan/ anjina için nitrat tedavisi alan/alfa-1 bloker tedavisi alan/geçirilmiş Mİ (< 3 ay) öyküsü olan/geçirilmiş inme (< 6 ay) öyküsü olan hastalarda fosfodiesteraz tip-5 inhibitörlerinin (örn. sildenafil, tadalafil, vardenafil) kullanımı uygun değildir
- **F5:** Ortostatik hipotansiyonu olan hastalarda benign prostat hiperplazisine bağlı LUTS semptomlarının tedavisinde üroselektif olmayan alfa 1 blokerlerin (örn. doksazosin, terazosin) kullanımı uygun değildir (ortostatik hipotansiyonda, senkop ve düşmelerde artış)
- **F6:** Mukozaya zarar verebilecek ürolojik girişimler hariç asemptomatik bakteriüride antibiyotik kullanımı uygun değildir
- **F7:** Nitrofurantoin'in GFR< 30 ml/dk/1,73m2 olan hastalarda kullanımı uygun değildir.
- **F8:** Postmenopozal yaşlı kadınlarda, idrar kaçırma (stres veya sıkışma tipi inkontinans) tedavisi amacıyla sistemik (oral) östrojen tedavisi başlanması uygun değildir. Oral östrojen paradoksal olarak inkontinans riskini artırır ve durumu kötüleştirir; bunun yerine lokal (topikal/vajinal) östrojen tercih edilmelidir.
- **F9:** Yaşlı erkeklerde hipogonadizm tedavisi için testosteron replasmanı planlandığında; şiddetli LUTS semptomları olanlarda (IPSS > 19), PSA > 4.0 ng/mL olanlarda, hematokrit > %50 olanlarda, tedavi edilmemiş uyku apnesi olanlarda veya kontrolsüz kalp yetersizliği bulunanlarda testosteron başlanması uygun değildir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)

https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

G: Endokrin Sistem kriterleri

- **G1:** Yaşam beklentisi düşük (<5 yıl) veya anamnezde düşme veya bilişsel yetersizliği olan hastalarda sıkı kan şekeri kontrolu (HbA1C< %7) uygun değildir
- **G2:** Kırılgan veya malnütre yaşlılarda metformin kullanımı uygun değildir (metformin'in GİS yan etkileri ve iştahsızlık etkisi nedeniyle)
- **G3:** Metformin'in GFR< 30 ml/dk/1,73m2 olan hastalarda kullanımı uygun değildir (laktik asidoz riski)
- **G4:** Tip 2 DM hastalarında glibenklamid (gliburid) ve klorpropamid gibi uzun etkili sulfanilürelerin kullanımı uygun değildir (uzamış hipoglisemi riski)
- **G5:** Dökümante kalp yetersizliği/kırık anamnezi/artmış kırık riski/mesane kanseri anamnezi olan veya insülin tedavisi almakta olan hastalarda tiazolidinedionların (rosiglitazon, pioglitazon) kullanımı uygun değildir (kalp yetersizliğinde kötüleşme, kırık ve mesane kanser riskinde artış)
- **G6:** Kalp yetersizliği olan olgularda saksagliptin (ve alogliptin) kullanımı uygun değildir
- **G7:** Kanagliflozinin, diyabete bağlı alt ekstremite ampütasyonu komplikasyonu geçirmiş/ciddi periferik arter hastalığı olan/tekrarlayan üriner sistem infeksiyonu/genitoüriner enfeksiyonu olan olgularda kullanımı uygun değildir
- **G8.** SGLT-2 inhibitörlerinin GFR< 25-30 ml/dk/1,73m2 olan olgularda kullanılması uygun değildir
- **G9:** Androjen eksikliği ile ilişkili semptom ve bulguların eşlik etmediği serum testosteron düzeyi düşüklüğü varlığında androjen kullanımı uygun değildir
- **G10:** Meme kanseri veya venöz tromboemboli öyküsü olan hastalarda sistemik östrojen kullanımı uygun değildir
- **G11:** İntakt uterusu olan kadınlarda beraberinde progesteron kullanımı olmadan östrojen kullanımı uygun değildir (endometrial kanser riski)
- **G12:** İştah artırıcı olarak megestrol kullanımı uygun değildir (kilo üzerine minimal etki, protrombotik yan etki)
- **G13:** Subklinik hipotiroidisi olan yaşlılarda (TSH: 4-10 mIU/L; sT4: N), tiroid hormonu kullanımı uygun değildir (ek yararı yok, atrial fibrilasyon ve osteoporoz gibi potansiyel yan etki riski)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

H: Antimuskarinik-Antikolinerjik Yük

- **H1:** Yüksek antikolinerjik etkili ilaçların [trisiklik antidepresanlar, klorpromazin, tioridazin, klozapin, olanzapin, hiyosin, oral oksibutinin, 1. jenerasyon antihistaminikler (feniramin, klorfeniramin, hidroksizin, siproheptadin, dimenhidrinat, difenhidramin, meklizin …vb.), paroksetin] kullanımı aşağıdaki durumlarda uygun değildir
  Düşme/konstipasyon/dar açılı glokom/demans/deliryum/idrar retansiyonu/erkekte obstrüktif LUTS semptomları/ eş zamanlı yüksek antikolinerjik etkili ilaç kullanımı

J: Suplemanlar

- **J1:** Kanama riski olan olgularda (antikoagülan kullanımı, NSAİİ kullanımı, anlamlı kanama öyküsü) gingko biloba ekstraktı kullanımı uygun değidir
- **J2:**Sarı kantaron'un antidepresan kullanan hastalarda (özellikle SSRİ ile serotonerjik sendrom riski) ve sitokrom p450 ile metabolize olan ilaç (örn. digoksin, teofilin, varfarin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbital) kullanan hastalarda sistemik kullanımı uygun değildir (sarı kantaron sitokrom p450 aktivasyonu yapar)
- **J3:** Varfarin kullanan hastalarda supleman kullanımı uygun değildir (kanama riskinde olası artış nedeniyle)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

YOĞUN BAKIM

YOĞUN BAKIMA GİRİŞ

Hastalığın Ciddiyetinin Belirlenmesi

- ☑ Yoğun bakım ünitesinde hastalıklar, genellikle ciddiyet derecesine göre sınıflandırılır.
- ☑ Bu amaçla en sık kullanılan skorlama sistemleri **Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation - APACHE)** ve **Sepsis İlişkili Organ Yetmezliği Değerlendirmesi (Sepsis related Organ Failure Assessment - SOFA)**'dır.
- ☑ **APACHE-2,** hastanın YBÜ'ye kabulü itibariyle ilk 24 saatteki en kötü değerleri dikkate alınarak skorlanır. Temel olarak mortalite beklentisini değerlendirir.
- ☑ **SOFA**, günlük olarak tekrarlanabilir. Temel olarak organ disfonksiyonlarını değerlendirir.

APACHE 2 Skorunda Yer Alan Parametreler

A) Akut fizyoloji skoru	B) Glasgow Koma Skoru
• Rektal sıcaklık (°C) • Ortalama kan basıncı (mmHg) • Kalp hızı (/dak) • Solunum sayısı (/dak) • Arteriyel pH • Oksijenizasyon (PaO_2/FiO_2) • Sodyum (mEq/L) • Potasyum (mEq/L) • Kreatinin (mg/dL) • Hematokrit (%) • Lökosit sayısı (x10^3/mL)	**C) Yaş Ve Kronik Hastalık** • Yaş • Kronik Sağlık Durumu - Kronik hastalık yok - Hasta elektif cerrahi sonrası YBÜ'ye kabul edildi - Hasta acil cerrahi sonrası veya elektif cerrahi dışı bir nedenden dolayı YBÜ'ye kabul edildi

SOFA Skorunun Hesaplanması

	Skor			
Sistem	**1**	**2**	**3**	**4**
Solunum PaO_2/FiO_2, mmHg	< 400	< 300	< 200 (solunum desteği ile)	< 100 (solunum desteği ile)
Koagülasyon Platelet, x $10^3/mm^3$	< 150	< 100	< 50	< 20
Karaciğer Bilirubin, mg/dL	1.2-1.9	2.0-5.9	6.0-11.9	> 12
Kardiyovasküler	OAB < 70 mmHg	Dopamin < 5* veya Dobutamin (herhangi bir doz)	Dopamin 5.1-15 veya epinefrin < 0.1 veya norepinefrin < 0.1*	Dopamin > 15 veya epinefrin > 0.1 veya norepinefrin > 0.1*
Santral sinir sistemi Glasgow koma skoru	13-14	10-12	6-9	< 6
Renal Kreatinin, mg/dL	1.2-1.9	2.0-3.4	3.5-4.9	>5.0

SOFA: Sepsis ilişkili organ yetmezliği değerlendirmesi
OAB: Ortalama arteriyel basınç
*Katekolaminler, en az 1 saat µg/kg/dak dozunda verilmiş olmalı.

- ☑ **Glasgow Koma Skoru (GKS) – Full Outline Of Unresponsiveness (FOUR) Skoru**
  - Yoğun bakımlarda nörolojik durumun değerlendirilmesinde en sık kullanılan ölçek **GKS**'dir.
  - Ancak özellikle afazik ve entübe hastaların hak ettikleri puanı alamaması ve beyin sapı disfonksiyonu evrelerinin izlenememesi nedeniyle, komanın derecelendirilmesi ve izlenmesinde GKS yetersiz kalmaktadır.
  - Bu nedenle nörolojik durumun derecelendirilmesi ve izlenmesinde daha iyi bir ölçek olarak yeni bir skorlama sistemi **(FOUR)** geliştirilmiştir.
  - FOUR skoru GKS'den farklı olarak; sözel değerlendirmeyi içermez, beyin sapı refleksleri ve solunum özellikleri ile ilgili önemli ayrıntılar hakkında da bilgi sağlar.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Glasgow Koma Skoru (GKS)	FOUR Skoru
GÖZ 4- Spontan açık 3- Sözel komutla açılıyor 2- Ağrılı uyaranla açılıyor 1- Hiç açılmıyor	**GÖZ** 4- Açık/açılır, emirle takip veya göz kırpma 3- Açık ancak takip yok 2- Kapalı, yüksek sesli uyarıyla açılır 1- Kapalı, ağrılı uyaranla açılır 0- Ağrılı uyaranla açılmaz
VERBAL 5- Oryante 4- Konfüze 3- Uygunsuz cevap 2- Anlamsız ses 1- Sözel yanıt yok	**MOTOR** 4- Komutla el hareketi 3- Ağrıyı lokalize eder 2- Ağrıyla fleksiyon cevabı 1- Ağrıyla ekstansiyon cevabı 0- Ağrılı uyarana cevap yok/jeneralize miyokloniler
MOTOR 6- Komutlara uyar 5- Ağrıyı lokalize eder 4- Ağrıdan kaçar 3- Ağrıya fleksiyon yanıt 2- Ağrıya ekstansiyon yanıt 1- Motor yanıt yok	**BEYİN SAPI REFLEKSLERİ** 4- Pupil ve kornea refleksi var 3- Bir pupil dilate ve fikse 2- Pupil ya da kornea refleksi yok 1- Pupil ve kornea refleksi yok 0- Pupil, kornea ve öğürme refleksi yok
	SOLUNUM 4- Entübe değil, düzenli solunum paterni 3- Entübe değil, Cheyne-Stokes solunumu 2- Entübe değil, düzensiz solunum 1- Ventilatör hızından yüksek hızda solunum 0- Ventilatör hızında solunum ya da apne

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Yoğun Bakımda Monitörizasyon

- **Santral venöz basınç (CVP)**
  - ✓ Sağ atriyal basınç ve dolayısıyla kalbin preloadunu yaklaşık olarak gösterir.
  - ✓ İnternal juguler veya subklaviyan venden ölçülmelidir. (İntraabdominal basınçtan etkilenmesi dolayısı ile femoral venden ölçülmesi önerilmez)
  - ✓ Normal değeri 2-8 mmHg'dir. (x 1.36 = cmH2O)
  - ✓ CVP, intravasküler volümü her zaman doğru olarak yansıtmayabilir. Ancak düşük değerler (< 4 mmHg) anlamlıdır.
- **Santral venöz oksijen satürasyonu ($ScvO_2$)**
  - ✓ Superior vena kavaya geri dönen kandaki hemoglobine bağlı oksijen yüzdesidir.
  - ✓ Santral venöz kateterden ölçülür.
  - ✓ Normal değeri **> % 70**'tir.
  - ✓ Düşük değerler, yetersiz intravasküler hacim veya düşük kalp debisi nedeniyle, yetersiz oksijen sunumunu gösterir.
- **Miks venöz oksijen satürasyonu (SvO_2)**
  - ✓ Sağ kalbe geri dönen kandaki hemoglobine bağlı oksijen yüzdesidir.
  - ✓ Pulmoner arter kateteri ile ölçülür.
  - ✓ Normal değeri **> % 65**'tir.
  - ✓ Düşük değerler, yetersiz intravasküler hacim veya düşük kalp debisi nedeniyle, yetersiz oksijen sunumunu gösterir.

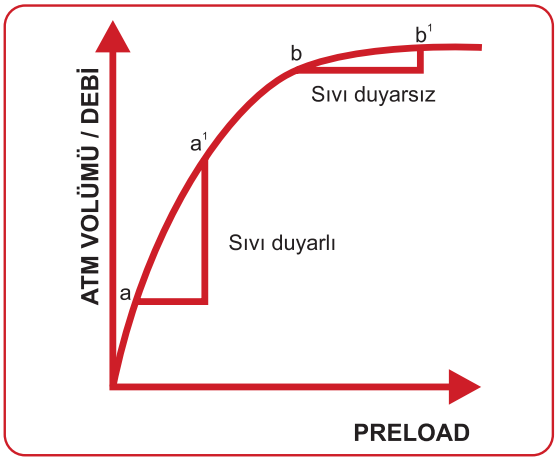
Santral/Miks venöz oksijen satürasyonunun artması (**> %80**) **doku düzeyinde oksijen kullanım kusurunu (ekstraksiyon yetersizliğini)** gösterir. Klasik olarak **şiddetli sepsis/septik şok (mitokondriyal disfonksiyon / sitopatik hipoksi)** ve **siyanür zehirlenmesi**nde görülür. Bu yüksek değerlerin sebat etmesi kötü prognoz işaretidir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Pulmoner arter kama basıncı (PAWP)**
  - ✓ **Pulmoner arter (Swan-Ganz) kateterinin** ucundaki balonun şişirilmesiyle ölçülür. Aradaki kan akımı durduğunda, sağ kalpten gelen basınç izole edilir ve kateterin ucu doğrudan sol atriyumun (ve mitral kapak normalse **sol ventrikül end-diyastolik basıncının - LVEDP**) basıncını yaklaşık olarak yansıtır.
  - ✓ Kardiyojenik (> 18 mmHg) ve nonkardiyojenik (< 18 mmHg) pulmoner ödem ayrımında kullanılır.
- **Pulmoner arter kateteri ile kardiyak debi ölçümü**
  - ✓ Termodilüsyon yöntemi veya Fick ilkesi kullanılarak ölçülür.
- **Aortik doppler monitörizasyonu**
  - ✓ Doppler ultrasonografi ile kalp debisi ve atım volümü hesaplanabilir.
  - ✓ Spontan solunumu olmayan mekanik ventilatördeki hastanın, volüm yüklemesine duyarlı olup olmadığını güvenilir bir şekilde gösterir.
- **Nabız basıncı varyasyonu (ΔPp)**
  - ✓ Arteriyel kanülasyon gerektirir.
  - ✓ Bir solunum döngüsü boyunca ölçülen maksimal ve minimal nabız basınçları farkının, ortalama nabız basıncına bölünmesi ile bulunur.



  - ✓ Spontan solunumu olmayan mekanik ventilatördeki hastalarda **ΔPp ≥ % 13** olması hastanın, volüm yüklemesine duyarlı olduğunu güvenilir bir şekilde gösterir.
  - ✓ Nabız basıncı varyasyonu şu 3 durumda kesinlikle kullanılmaz (Hatalı yüksek/düşük çıkar):
    - ➢ **Aritmiler (Örn: Atriyal Fibrilasyon):** R-R aralıkları düzensiz olduğunda atım hacmi fizyolojik olarak değişir, bu durum solunumdan bağımsızdır.
    - ➢ **Spontan solunum çabası:** Düzensiz intratorasik basınç değişiklikleri ölçümü bozar.
    - ➢ **Düşük tidal volümlü ventilasyon (<8 mL/kg):** Kalp-akciğer etkileşimi yaratacak yeterli toraks içi basınç oluşmaz.
- **İnferior vena kava kollapsibilite indeksi**
  - ✓ Ultrason ile bir solunum döngüsü sırasında vena kava inferior çapının maksimum ve minimum değerleri ölçülür. Aradaki fark, vena kava inferiorun maksimum çapına bölünür.
  - ✓ Bu indeksin **> % 40-45** olması hastanın, volüm yüklemesine duyarlı olduğunu güvenilir bir şekilde gösterir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Yoğun Bakımda Profilaksiler

- **Derin ven trombozu**
  - ✓ Tüm yoğun bakım hastaları; **uzun süreli immobilizasyon, sistemik inflamasyon, mekanik ventilasyon, sedasyon/paralizi ve santral venöz kateter kullanımı** gibi nedenlerle çok yüksek DVT ve pulmoner emboli riski altındadır. Kontrendikasyon (aktif kanama vb.) olmadıkça, **tüm hastalara uygun bir DVT profilaksisi** başlanmalıdır.
  - ✓ **Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin (LMWH - Örn: Enoksaparin):** Böbrek fonksiyonu yeterli olan tüm YBÜ hastalarında (medikal, cerrahi ve travma) **ilk tercih** edilecek farmakolojik ajandır. Anfraksiyone heparine (UFH) göre pulmoner emboliyi önlemede **daha etkilidir** ve etkisi **daha öngörülebilirdir**. Ayrıca LMWH kullanımında Heparine Bağlı Trombositopeni (HIT) riski **daha düşüktür.**
  - ✓ **Anfraksiyone (Standart) Heparin (UFH):** LMWH böbrekler yoluyla atıldığı için, kreatinin klerensi **(CrCl) < 30 mL/dk** olan ciddi böbrek yetmezliği hastalarında DVT profilaksisi için standart UFH tercih edilmeli veya LMWH dozu azaltılmalıdır.
  - ✓ **Mekanik Profilaksi (Aralıklı Pnömatik Kompresyon):** Alt ekstremite pnömatik kompresyon cihazları, **aktif kanaması olan veya yüksek kanama riski** taşıdığı için farmakolojik profilaksi kontrendike olan hastalarda tercih edilmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Stres ülseri**
  - ✓ Yoğun bakımda fizyolojik strese bağlı olarak gelişen splanknik (gastrointestinal) hipoperfüzyon, mide mukozal bariyerini bozarak **stres ülserlerine** yol açar. Ancak her yoğun bakım hastasına rutin profilaksi verilmesi kesinlikle önerilmez; profilaksi **sadece yüksek riskli hastalara** saklanmalıdır.
  - ✓ **Profilaksi endikasyonları (Yüksek riskli hastalar)** Klinik olarak anlamlı kanama riskini artıran ve profilaksi başlanmasını gerektiren kesin endikasyonlar şunlardır:
    - ➢ Mekanik ventilatörde >48 saat kalınması (Enteral beslenemeyenlerde risk en yüksektir).
    - ➢ Koagülopati varlığı (Trombosit <50.000/mm³, INR >1.5 veya aPTT >2 katı).
    - ➢ Akut veya kronik karaciğer yetmezliği (Portal hipertansiyon/Siroz).
    - ➢ Renal replasman tedavisi (RRT) ihtiyacı.
    - ➢ Şiddetli yanıklar (Vücut yüzey alanının >%30'u) veya majör kafa travmaları.
  - ✓ Popüler inanışın aksine, **kortikosteroid** tedavisi veya terapötik **antikoagülan** kullanımı tek başına stres ülseri kanaması için anlamlı bir risk faktörü değildir ve sırf bu ilaçları alıyor diye hastaya profilaksi (PPI/H2RA) başlanmamalıdır.
  - ✓ Erken başlanan enteral tüp beslenmesi, **mide mukozasında trofik (koruyucu) etki** yapar ve asidi tamponlayarak pH'ı yükseltir. Çalışmalar, enteral yoldan tam beslenen hastalarda farmakolojik profilaksinin (PPI veya H2RA) kanamayı azaltmada ek bir fayda sağlamadığını ve sadece enteral beslenmenin profilaksi için yeterli olabileceğini göstermektedir.
  - ✓ **Proton Pompa İnhibitörleri (PPI):** Mide asidini baskılamada ve kanama riskini azaltmada histamin-2 reseptör antagonistlerine (H2RA) ve sükralfata kıyasla daha etkilidirler. Ancak PPI kullanımı, midenin asidik antimikrobiyal bariyerini yıkarak ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) ve özelliklede Clostridioides difficile koliti (CDAD) riskini belirgin şekilde artırır.
  - ✓ **Sükralfat:** Mide pH'ını (asiditesini) değiştirmez; sadece mukozayı fiziksel olarak kaplar. Asidite korunduğu için pnömoni ve C. difficile riskini artırmaz, ancak kanamayı önlemede PPI'lar kadar etkili değildir.
  - ✓ **Sonuç:** Yüksek riskli hastalarda (örn: koagülopati + ventilatör) PPI'ların kanamayı önleyici etkinliği, potansiyel enfeksiyöz risklerden daha ağır basar ve ilk tercih olarak kullanılırlar. Ancak risk faktörleri ortadan kalktığında (hasta ekstübe edildiğinde veya enteral beslenmeye geçildiğinde), gereksiz VİP ve C. difficile riskinden kaçınmak için profilaksi derhal kesilmelidir.
- **Beslenme ve glisemik kontrol**
  - ✓ Hemodinamisi **stabil** olan kritik hastalarda **ilk 24-48 saat içinde erken enteral beslenme (EN)** tercih edilmelidir. Enteral yol sadece hastayı doyurmakla kalmaz; **bağırsak mukozal bütünlüğünü korur, bağışıklık fonksiyonunu destekler ve bakteriyel translokasyon (sepsis) riskini azaltır**.
  - ✓ Parenteral beslenme (PN); hiperglisemi, karaciğer yağlanması, kolestaz ve kateter ilişkili sepsis gibi sayısız ciddi komplikasyonla ilişkili olduğundan ancak **EN'nin kontrendike olduğu durumlarda** kullanılmalıdır.
  - ✓ Hasta enteral yoldan besleniyor ancak hedeflenen kaloriye ulaşamıyorsa, eksik kaloriyi tamamlamak için **destek parenteral beslenmeye erken (ilk hafta içinde) başlamak zararlıdır**. Enteral beslenmeyi desteklemek için parenteral beslenme eklenecekse, bu müdahaleyi YBÜ'de **8. güne kadar geciktirmek** çok daha güvenlidir. PN'nin 8. güne ertelenmesi; hastaların mekanik ventilatörden daha hızlı ayrılması, kolestaz/enfeksiyon oranlarının düşmesi ve daha iyi iyileşme ile sonuçlanır. Bu bekleme süresinde hipoglisemiyi önlemek amacıyla **gerekirse düşük doz IV glukoz** tercih edilebilir.
  - ✓ Günümüzde kritik hastalarda (diyabetik olsun veya olmasın) hipoglisemi riskinden kaçınmak için kan şekeri hedefi artık agresif normoglisemi (80-110) değil; **140–180 mg/dL** aralığıdır. Kan şekeri ardışık olarak >180 mg/dL olduğunda **insülin infüzyon** protokolleri başlanmalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **YBÜ ilişkili kas güçsüzlüğü**
  - ✓ Kritik hastalık (sepsis, çoklu organ yetmezliği, uzamış mekanik ventilasyon) geçiren hastalarda, altta yatan başka bir nörolojik nedene bağlanamayan ve genellikle YBÜ yatışının 1. haftasından itibaren gelişen **yaygın kas güçsüzlüğü sendromu**dur.
  - ✓ Bu klinik tablo temelde iki majör patolojiyi (veya ikisinin kombinasyonunu - Nöromiyopati) barındırır:
    1. **Kritik Hastalık Polinöropatisi (CIP):** Özellikle sepsis ve çoklu organ yetmezliği zemininde mikrodolaşımın bozulmasıyla gelişir. Sinirlerde aksonal dejenerasyon ile karakterizedir. Hem motor hem de duyusal sinirler etkilenir (ağrı/dokunma duyusu kusuru vardır). Derin tendon refleksleri sıklıkla azalmış veya kayıptır.
    2. **Kritik Hastalık Miyopatisi (CIM)**: Sepsise ek olarak özellikle yüksek doz kortikosteroid ve nöromüsküler bloke edici ajan kullanımında ortaya çıkar. Kas biyopsisinde "kalın miyozin flamanlarının kaybı" karakteristiktir. CIP'in aksine miyopatide (CIM) duyu muayenesi tamamen normaldir.
  - ✓ YBÜ ilişkili kas güçsüzlüğü (özellikle diyaframın tutulması), hastaların mekanik ventilatörden ayrılamamasının en önemli nöromüsküler nedenidir. Yıllarca süren kronik yorgunluk ve fiziksel engelliliğe yol açar
  - ✓ Kanıtlanmış spesifik bir farmakolojik tedavisi yoktur.
  - ✓ Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda (gereksiz sedasyondan ve kas gevşeticilerden kaçınılarak) YBÜ'de **erken başlanan fizik tedavi ve mobilizasyon en temel koruyucu yaklaşımdır.** Erken fizik tedavi; mekanik ventilasyon süresinde kısalma, deliryum riskinde azalma ve hastanın taburculukta fonksiyonel bağımsızlık kazanma oranlarında anlamlı artış ile doğrudan ilişkilidir.
- **Anemi**
  - ✓ Anemi, yoğun bakım hastalarının neredeyse evrensel bir sorunudur. Hastaların %60'ı YBÜ'ye anemi ile yatarken, %90'ından fazlasında yatışın ilk 72 saati içinde anemi gelişir.
  - ✓ YBÜ anemisi genellikle normositik ve normokromiktir.
  - ✓ **YBÜ'de anemi genellikle multifaktöriyeldir:**
    - ➢ **Kronik İnflamasyon (Temel Neden):** Sistemik inflamasyona bağlı olarak artan sitokinler (IL-1, IL-6) ve karaciğerden salınan hepsidin, demirin makrofajlarda hapsolmasına ve eritropoezin baskılanmasına yol açar.
    - ➢ **İyatrojenik Kan Kaybı (Flebotomi):** Tanısal amaçlı sık kan alınması YBÜ anemisinin en sık gözden kaçan nedenidir. Hastalardan günlük ortalama 40-70 mL kan alınır ve bu durum yatış süresi uzadıkça ciddi kan kaybına yol açar.
    - ➢ Kanama, sıvı resüsitasyonuna bağlı hemodilüsyon ve azalmış eritropoietin (EPO) yanıtı diğer önemli nedenlerdir.
  - ✓ Aktif kanaması olmayan, hemodinamik olarak stabil YBÜ hastalarında transfüzyon eşiği **7 g/dL** olmalıdır. Hb 7-9 g/dL arasında tutulmalıdır. Kısıtlayıcı strateji, liberal (10 g/dL) stratejiye kıyasla **mortaliteyi artırmaz, aksine komplikasyonları azaltır.** Akut miyokard iskemisi (Akut Koroner Sendrom) veya ciddi iskemik kalp hastalığı olan hastalarda 7 g/dL eşiği yetersiz kalabilir; bu özel grupta transfüzyon hedefi **8 g/dL** olarak kabul edilmelidir.
  - ✓ **Gereksiz Kan Transfüzyonunun Komplikasyonları** Kan transfüzyonu masum bir sıvı replasmanı değil, bir sıvı organ naklidir. Aşağıdaki ölümcül komplikasyon riskleri nedeniyle sadece eşik değerin altına inildiğinde verilmelidir:
    - ➢ **TRIM (Transfüzyon İlişkili İmmünomodülasyon):** Kan bankasında bekleyen kanın immünsüpresif etkisidir. İmmün fonksiyonların bozulmasıyla hastane kaynaklı (nozokomiyal) enfeksiyonların, yara yeri enfeksiyonlarının ve sepsis riskinin belirgin şekilde artmasına neden olur.
    - ➢ **TRALI (Transfüzyon İlişkili Akut Akciğer Hasarı):** Verici kanındaki anti-lökosit antikorların alıcının akciğerlerinde nötrofilleri aktive etmesi sonucu gelişen, ölüm oranı çok yüksek non-kardiyojenik bir ARDS tablosudur.
    - ➢ **TACO (Transfüzyon İlişkili Dolaşım Yüklenmesi):** Transfüzyon hacmine bağlı gelişen akut hidrostatik (kardiyojenik) akciğer ödemidir.
  - ✓ YBÜ hastalarında eritropoietin seviyeleri aneminin derecesine göre düşük kalsa da, hastalara dışarıdan farmakolojik dozda EPO verilmesi **kan transfüzyon ihtiyacını azaltmaz**. EPO kullanımının **trombotik olayları** anlamlı şekilde artırdığı gösterilmiş olup, rutin YBÜ anemisi tedavisinde **yeri yoktur.**

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Akut böbrek hasarı**
  - ✓ YBÜ'de akut böbrek hasarının en sık nedeni hipoperfüzyon ve / veya nefrotoksik ajanların neden olduğu akut tübüler nekrozdur.
  - ✓ Kritik hastalıklarda akut böbrek hasarının önlenmesi için farmakolojik bir ajan mevcut değildir. (Düşük doz dopamin, fenoldapam veya vazopressin önerilmemektedir.)
- **Ventilatör ilişkili pnömoni** (VİP, mekanik ventilasyonun 48. saatinden sonra gelişen ve yoğun bakımda en sık görülen, mortalitesi en yüksek nazokomiyal enfeksiyondur) Engellenmesi için önerilen yaklaşımlar:
  - ✓ **Entübasyondan Kaçınma ve Sedasyon:** VİP'in ana patojenik mekanizması, endotrakeal tüpün (ETT) doğal hava yolu savunmasını bozmasıdır. Bu nedenle mümkün olan her durumda entübasyondan kaçınılmalı ve **Noninvaziv Ventilasyon (NIV veya Yüksek Akışlı Oksijen)** tercih edilmelidir. Entübe hastalarda ise derin sedasyondan kaçınılmalı, **"günlük sedasyon tatilleri "** ve spontan solunum denemeleri yapılarak hasta en kısa sürede ekstübe edilmelidir. (Sanılanın aksine, uzamış entübasyonda erken trakeostomi açılmasının VİP insidansını azalttığına dair bir kanıt yoktur).
  - ✓ **Pozisyon:** Mide içeriğinin mikroaspirasyonunu önlemek için, kontrendikasyon yoksa intübe ve enteral beslenen hastaların yatak başı daima **30-45 derece (yarı oturur / semirecumbent)** pozisyonda tutulmalıdır.
  - ✓ **Cuff Basıncı ve Subglottik Aspirasyon:** Endotrakeal tüp kafının etrafından sızan mikroaspirasyonlar VİP'in en yaygın nedenidir. Bu sızıntıyı önlemek için tüp kaf basıncı **25-30 cmH2O** aralığında tutulmalıdır. Kafın hemen üzerinde biriken sekresyonları sürekli olarak çeken **Subglottik Sekresyon Drenajlı** tüplerin kullanımı VİP riskini yaklaşık %50 oranında azaltır. Ayrıca **gümüş kaplı** (antimikrobiyal) tüplerin kullanımı da insidansı belirgin şekilde düşürür,.
  - ✓ **Beslenme ve Gastrik Rezidüel Volüm (GRV):** Enteral beslenmeye ilk 24-48 saatte erken başlanmalıdır. Geçmişteki uygulamaların aksine, güncel kılavuzlar VİP'i önlemek amacıyla **GRV rutin olarak ölçülmesini tavsiye etmez**. Post-pilorik (duodenal/jejunal) beslenmenin rutin gastrik beslenmeye kanıtlanmış bir üstünlüğü yoktur; yalnızca mide boşalımı bozuk olan yüksek riskli hastalarda tercih edilmelidir.
  - ✓ **Mide Asidi ve Stres Ülseri Profilaksisi:** Proton pompa inhibitörleri gibi gastrik pH'yı artıran tedaviler, midenin bakterisidal (asidik) bariyerini yıkarak bakteriyel kolonizasyona ve VİP'e (ve *C. difficile* kolitine) zemin hazırlar. Bu nedenle profilaksi rutin olarak herkese değil, sadece majör kanama riski olan hastalara verilmelidir.
  - ✓ **Ventilatör Devreleri:** Devreler rutin aralıklarla değil, yalnızca gözle görülür şekilde kirlendiğinde (sekresyon/kan) veya hasar gördüğünde değiştirilmelidir. Sık devre değişimi, sistemin bütünlüğünü bozarak enfeksiyon riskini artırır.
  - ✓ **Antimikrobiyal Kontrol ve Hijyen:** Çoklu ilaca dirençli (MDR) patojenlerin (Örn: *Pseudomonas*) akciğer florasını ele geçirmesini engellemek için uzun süreli ve gereksiz geniş spektrumlu antibiyotik kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır. Diğer hastalarla izolasyonu sağlamak ve çapraz bulaşı önlemek için personelin sıkı **alkol bazlı el hijyeni** ve bariyer önlemlerine uyması esastır.
  - ✓ VİP gelişimine zemin hazırlayan **hiperglisemik immünsüpresyonu** engellemek şarttır; ancak ölümcül hipoglisemi riskinden kaçınmak adına 'sıkı' (80-110 mg/dL) değil, **'ılımlı' (140-180 mg/dL)** kan şekeri kontrolü hedeflenmelidir.

ŞOK

- Hücrelerin oksijen ihtiyacının, mevcut oksijen sunumu ile sağlanamaması durumudur.
- Erken şokta oksijen sunumunun desteklenmesi ile organ disfonksiyonu geri dönüşümlüdür, ancak geç evrelerde geri dönüşümsüz değişiklikler başlar ve multiorgan yetmezliği gelişir. Bu nedenle şok, erkenden tanınıp agresif olarak tedavi edilmelidir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Patofizyoloji

- Yeterli oksijen varlığında hücrede bir glikoz molekülü, mitokondride verimli bir şekilde yıkılır ve net olarak 36 ATP üretilir.
- Hipoksi varlığında ise glikoz, sitoplazmada verimsiz bir şekilde (anaerobik glikoliz) yıkılır ve net olarak 2 ATP üretilir. Dahası bu yıkım sonucunda laktik asit açığa çıkar.
- Azalan ATP üretimi nedeni ile hücre membranında bulunan ATP bağımlı iki pompa etkilenir:
  - ✓ **Na/K ATPaz pompası:** Hücrenin osmotik ve iyonik dengesi bozulur.
  - ✓ **Kalsiyum ATPaz:** Hücre içine kalsiyum girer. Bunun sonucunda fosfolipaz, proteaz ve nükleaz enzimleri aktifleşir.
- Sözü edilen pompaların bozulması ile hücre şişer ve ölür.
- Ölüm sonucunda hücrenin içeriği ekstrasellüler alana çıkar. Bu durum ise **mikrodolaşımı bozar** ve **inflamasyonu başlatır**.

Oksijen Sunumunun Belirleyicileri

- **Oksijen sunumu** = Kalp debisi X Kanın oksijen içeriği
- **Kalp debisi** = Kalp hızı X Atım volümü
- **Atım volümü**
  - ✓ **Preload** ve **kontraktilite** ile doğru orantılıdır
  - ✓ **Afterload** (periferik vasküler direnç) ile ters orantılıdır.
- **Kanın oksijen içeriği** = (Hb X 1.34 X Oksijen satürasyonu) + (PaO_2 X 0.003)

Şok Tipleri

Şokun tipi	CVP	PCWP	Kalp debisi	Periferik direnç
Dağılımsal (distribütif)	↓	↓	↑	↓
Kardiyojenik	↑	↑	↓	↑
Obstrüktif	↑	↑↓	↓	↑
Hipovolemik	↓	↓	↓	↑

CVP: Santral venöz basınç, *PCWP:* Pulmoner kapiller kama basıncı

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Şokun Patofizyolojik Sınıflandırılması

1) Dağılımsal (Distribütif)
- Septik şok
- Pankreatit
- Ciddi yanık
- Anafilaktik şok
- Nörojenik şok
- Endokrin şok (Adrenal kriz)

2) Kardiyojenik
- Miyokard infarktüsü
- Miyokardit
- Aritmiler
- Kapak hastalıkları
  - * Ciddi aort yetmezliği
  - * Ciddi mitral yetmezlik

3) Obstrüktif
- Tansiyon pnömotoraks
- Kardiyak tamponad
- Konstrüktif perikardit
- Pulmoner emboli
- Aort diseksiyonu

4) Hipovolemik
- Hemoraji
- GİS kayıpları
- Yanıklar
- Poliüri
- Diyabetik ketoasidoz
- Diabetes insipidus

- **Dağılımsal şok**
  - ✓ Temel patofizyolojik bozukluk **periferik direncin düşük olması**dır. Kompanzasyon amacıyla kalp debisi arttırılır.
  - ✓ **Artmış kalp debisi** ile karakterize tek şok tipidir.
  - ✓ En sık nedeni **sepsis**tir.
  - ✓ Beyin veya medülla spinalis hasarı ile giden nörojenik şokta ise **kalp debisi azalır.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Kardiyojenik şok**
  - ✓ Temel patofizyolojik bozukluk, **primer bir kardiyak probleme (pompa yetmezliği)** bağlı olarak kalp debisinin ve atım hacminin azalmasıdır. Azalan debiyi kompanze etmek için periferik direnç artar.
  - ✓ En sık nedeni **akut miyokard infarktüsü**dür.
  - ✓ Sol ventrikül etkilemesine bağlı **PCWP artar**, sağ ventrikül etkilenmesine bağlı **CVP artar**.
- **Obstrüktif şok**
  - ✓ Temel patofizyolojik bozukluk ekstrakardiyak bir bozukluğa bağlı olarak kalp debisinin azalmasıdır.
  - ✓ Bu bozukluk venöz dönüşü etkileyebileceği gibi (tansiyon pnömotoraks, tamponad, konstrüktif perikardit), kanın kalpten çıkış yollarını da (pulmoner emboli, aort diseksiyonu) etkileyebilir.
- **Hipovolemik şok**
  - ✓ Temel patofizyolojik bozukluk intravasküler volümün dolayısı ile **venöz dönüşün (preload) azalmasıdır**.
  - ✓ En sık nedeni **hemoraji**dir.
  - ✓ Hipovolemik şok tablosu genellikle intravasküler kan hacminin **%30'undan fazlası** kaybedildiğinde hemodinamik olarak aşikar hale gelir ve şiddetli hipotansiyon başlar.
- **Karışık şok**
  - ✓ Bazen hastalarda birkaç şok tipi beraber olabilir.
  - ✓ Örneğin sepsisi olan bir hastada sepsis ilişkili kardiyomiyopati de gelişebilir. Sonuç olarak hastada hem dağılımsal hem de kardiyojenik şok birlikte görülebilir.

Şokun Evreleri

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Şokun tipinden bağımsız olarak, şok 3 evrede ilerler.
  - ✓ Preşok (Kompanse şok)
  - ✓ Şok (Dekompanse şok)
  - ✓ Geri dönüşümsüz şok
- **Kompanse şok** evresinde
  - ✓ Başlatıcı olaya karşı fizyolojik kompansatuar mekanizmaları devreye girer. Örneğinde septiste azalan periferik dirence yönelik olarak kalp debisi artar. Hipovolemide periferik direnç artar.
  - ✓ Aşikar organ yetmezlik bulgusu yoktur.
  - ✓ Laboratuarda hafif değişiklikler olabilir (kreatinin, laktat yüksekliği vb).
- Kompansatuar mekanizmaların aşılması halinde hastada gerçek **şok** tablosu açığa çıkar.
- Uygun tedavilerle bu iki durum **geriye döndürülebilir**.
- Yeterli veya uygun tedavi edilmeyen hastalarda **geri dönüşümsüz şok** gelişir. Bu terminal evrede sadece hücreler ölmez; yoğun iskemik hasar ve inflamasyon sonucunda **endotelyal glikokaliks tabakası** yıkılır, hücreler arası sıkı bağlantılar kopar ve mikrovasküler geçirgenlik inanılmaz boyutlara ulaşır. Ortaya çıkan devasa kapiller kaçak ve mikrovasküler vazomotor felç (vazopleji) nedeniyle hasta, dışarıdan verilen hiçbir sıvıya veya yüksek doz vazopressöre yanıt veremez hale gelir. Organ disfonksiyonu artık kalıcıdır ve tablo kaçınılmaz olarak **Çoklu Organ Yetmezliği Sendromuna (MODS)** ilerler.

Şoktaki Hastaya Yaklaşım

- **Volüm resüsitasyonu**
  - ✓ Şok yönetiminin ilk ve en kritik adımı, yetersiz olan doku perfüzyonunu artırmak için **intravasküler hacmin hızla yerine konmasıdır**. Çoğu hasta (**dağılımsal ve hipovolemik şok başta olmak üzere)** intravasküler volüm artışından fayda görür.
    - ➢ Bu kuralının tek majör istisnası **kardiyojenik şok**tur. Eğer hastada bariz akciğer ödemi (raller, B-çizgileri) varsa sıvı verilmesi kesinlikle kontraendikedir ve tabloyu kötüleştirir. Akciğer ödemi olmayan kardiyojenik şoklarda ise sıvı çok dikkatli ve küçük boluslar (250 mL) halinde denenmelidir.
  - ✓ Septik şok hastalarında **erken volüm replasmanı** özellikle önemlidir **(30 ml/kg).**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ Volüm replasmanında ilk tercih **kristaloid sıvılar**dır.
- ✓ Hemoglobin **< 7 gr/dL** olan hastalara kan transfüzyonu yapılmalıdır.
- ✓ **Şok indeksi** (kalp hızı/sistolik kan basıncı) normalde 0.5-0.7 arasındadır. > 0.9 olması kanayan bir hastada transfüzyon ihtiyacının oldukça sensitif bir göstergesidir.
- ✓ İntravasküler volümün değerlendirilmesinde kullanılan teknikler
  - ➢ Fizik muayene (kapiller doluş zamanı, ortalama arteryel basınç, santral venöz basınç vb)
  - ➢ Kardiyak debi ölçümü (Swan Ganz kateteri veya aortik doppler)
  - ➢ Nabız basıncı varyasyonun değerlendirilmesi
  - ➢ USG ile vena inferior çapı ve kollapsının değerlendirilmesi
  - ➢ **Pasif Bacak Kaldırma (PLR) Testi:** Bacakların 45 derece havaya kaldırılarak bacaklardaki 300-500 mL kanın santral dolaşıma (oto-transfüzyon) katılması ve bunun kalp debisini artırıp artırmadığının izlenmesidir.

- **Vazopressör ve inotrop ajanlar**
  - ✓ İntravasküler volümün restore edilmesine rağmen hastada hipotansiyon veya kötü perfüzyon bulguları devam ediyorsa vazopressör ve inotropik tedavi başlanmalıdır.
  - ✓ **Dopamin** hiçbir şokta sağ kalım üzerine olumlu etki yapmadığı gibi, aritmi vb istenmeyen olaylara neden olmuştur. Dahası kardiyojenik şokta mortaliteyi arttırmaktadır.
  - ✓ **Dağılımsal şokta** temel hedef periferik direnci arttırmaktır.
    - ➢ Bu nedenle ilk tercih **norepinefrin**dir. (alfa1 reseptör üzerinden vazokonstrüksiyon yapar, beta1 reseptör üzerinden inotropik ve kronotropik etkilidir)
    - ➢ Yüksek dozlarda **epinefrin** de benzer etkileri yapar (düşük dozlarda beta reseptör etkileri baskındır). Ancak yüksek dozlarda; taşikardi, miyokardiyal iskemi, azalmış splanknik kan akımı, pulmoner hipertansiyon ve asidozu beraberinde getirir.
    - ➢ **Vazopressin**, septik şokta **ikinci** alternatiftir. Norepinefrin dozunu azaltma amacıyla kullanılır.
  - ✓ **Kardiyojenik şokta** temel hedef kontraktiliyi arttırmak ve afterloadı azaltmaktır.
    - ➢ **Norepinefrin:** Eğer hastanın sistolik kan basıncı < 70-90 mmHg ise ve belirgin şok tablosu varsa, ilk tercih **norepinefrindir.** Perfüzyon basıncı sağlanmadan inotrop başlanmaz.
    - ➢ **Dobutamin:** Güçlü β-1 (inotropi) ve β-2 (vazodilatasyon) etkili saf bir inotroptur; α etkisi yoktur. Kontraktiliteyi artırır ve afterloadı azaltır. Dobutaminin β-2 etkisine bağlı ciddi vazodilatatör etkisi vardır. Bu nedenle SKB < 90 mmHg olan şiddetli hipotansif hastalarda tek başına kullanılmaz, aksi takdirde şoku derinleştirir. Mutlaka norepinefrin ile kombine edilerek verilmelidir. SKB > 90 mmHg olan, ama perfüzyonu bozuk kalp yetmezliğinde tek başına verilebilir.
  - ✓ **Dağılımsal ve kardiyojenik şokun bir arada olduğu** durumlarda (Örn: Sepsise bağlı miyokardiyal depresyon) ilk tercih vazopressör yine **Norepinefrin**'dir. Kontraktiliteyi desteklemek için tedaviye **Dobutamin** eklenebilir.

SEPSİS VE SEPTİK ŞOK

GENEL BİLGİLER

- Sepsis, enfeksiyona karşı gelişen konak yanıtının kontrolsüz ve düzensiz bir sistemik inflamatuvar yanıta dönüşmesiyle karakterize, yaşamı tehdit eden akut organ disfonksiyonu tablosudur.
- Sepsis yalnızca akut mortaliteye neden olmakla kalmaz, aynı zamanda **uzun vadede bilişsel bozulma, kas kaybı, duygudurum bozuklukları** ve **yaşam kalitesinde belirgin azalma** gibi ciddi sekel riskleri de beraberinde getirir.
- **Sepsis**, dünya genelinde ciddi bir **halk sağlığı sorunu** olmaya devam etmektedir. Ek olarak, **sepsis kaynaklı ölümlerin büyük kısmı önlenebilir niteliktedir**. Bu durum, **erken tanı** ve **doğru tedavi protokollerinin** ne kadar hayati olduğunu ortaya koymaktadır.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Sepsis-3 tanımına göre**, bu disfonksiyon, enfeksiyona bağlı olarak **SOFA skorunda ≥2 puanlık artış** ile tanımlanır.
- Sepsisin ilerleyici ve daha ciddi formu olan **septik şok**, uygun sıvı resüsitasyonuna rağmen devam eden **hipotansiyon (MAP <65 mmHg)** ve **hipoperfüzyon göstergesi olarak serum laktat düzeyinin >2 mmol/L** bulunmasıyla tanımlanır. Bu durumda, hasta **vazopresör desteğine ihtiyaç duyar** ve **yüksek mortalite riski taşır**.

TANI

- **Sepsis-3 (2016) tanımı**, daha önceki SIRS merkezli tanımın yerine, enfeksiyona bağlı organ fonksiyonu bozulmasını merkez alan bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu tanım, konak yanıtının düzensizliğine ve bunun organ sistemleri üzerindeki etkilerine odaklanarak daha klinik anlamlı bir sepsis değerlendirmesi sunar.
- **SIRS'ın terk edilme nedeni:** Travma, yanık, akut pankreatit gibi enfeksiyon dışı inflamatuar durumlarda da SIRS kriterlerinin pozitif gelmesi, yani spesifitesinin çok düşük olmasıdır.

Tanım		
Durum	**SEPSIS-1(1991) ve SEPSIS-2(2003) kriterleri**	**SEPSIS-3(2016) kriterleri**
Sepsis	Şüpheli (veya belgelenmiş) enfeksiyon + Sistemik inflamatuar yanıt sendromu (SIRS) kriterlerinin en az 2'sinin varlığı	Şüpheli (veya belgelenmiş) enfeksiyon + Sepsis ilişkili organ yetmezliği değerlendirmesinde (SOFA) en az 2 puanlık akut artış
Septik şok	Sepsis + Yeterli sıvıya rağmen dirençli hipotansiyon (Sistolik KB <90, MAP <60 veya bazale göre >40 mmHg düşüş)	Sepsis + Yeterli sıvı resüsitasyonuna rağmen MAP ≥ 65 mmHg için vazopressör gereksinimi VE Laktat > 2.0 mmol/L olması
SIRS kriterleri: • Vücut sıcaklığı > 38 ° C veya < 36 ° C • Solunum sayısı > 20/dak veya pCO_2 < 32 mmHg • Kalp hızı > 90/dak • Lökosit sayısı > 12.000 / µL veya <4000 / µL veya > % 10 çomak		

TUSDATA 47401761000 TUSDATA EĞİTİM MERKEZLERİ

RİSK FAKTÖRLERİ

- **Konak ile ilgili risk faktörleri:**
  - ✓ İleri yaş (>65)
  - ✓ Yenidoğan ve çocukluk çağı
  - ✓ Gebelik ve postpartum dönem
  - ✓ Bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler: HIV/AIDS, Solid organ veya kemik iliği transplantasyonu, Kortikosteroid ve immünsüpresif ajan kullanımı, Hematolojik maligniteler
  - ✓ Kronik hastalıklar: Diabetes mellitus, Siroz, Kronik böbrek yetmezliği, KOAH
- **Sağlık hizmetine bağlı risk faktörleri:**
  - ✓ İnvaziv prosedürler (santral kateter, mekanik ventilasyon, üriner sonda)
  - ✓ Uzamış hastane veya yoğun bakım yatışı
  - ✓ Son 90 gün içinde antibiyotik kullanımı
  - ✓ Nozokomiyal enfeksiyon öyküsü
- **Enfeksiyon kaynağına göre:**
  - ✓ Pnömoni (en yaygın kaynak)
  - ✓ İdrar yolu enfeksiyonları
  - ✓ İntraabdominal enfeksiyonlar
  - ✓ Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları
  - ✓ Kateter ilişkili enfeksiyonlar

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

MİKROBİYAL ETKENLER

- Sepsise neden olan mikroorganizmalar sıklıkla **hastane kökenli** ve **antibiyotiklere dirençli** türlerdir. Ancak **toplum kökenli sepsis** de klinik pratikte önemli bir yer tutar.
- **En yaygın etken gruplar:**
  - ✓ **Gram negatif bakteriler:** Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa
  - ✓ **Gram pozitif bakteriler:** Staphylococcus aureus (**özellikle MRSA**), Streptococcus pneumoniae
  - ✓ **Fungal patojenler:** Candida albicans, **Non-albicans türleri** (özellikle immünkompromize hastalarda)
- Sepsis şüphesi olan her hastada, yalnızca etiyolojik mikrop değil, **konak faktörleri** de belirleyici rol oynar. Aynı enfeksiyon etkeni, **immün sistemi baskılanmış** bir hastada sepsise yol açabilirken, **bağışıklığı sağlam** bireylerde sınırlı bir enfeksiyon tablosuyla sınırlı kalabilir. Bu nedenle, sepsis değerlendirmesi mutlaka **mikrop + konak + kaynak** üçgeni çerçevesinde yapılmalıdır.

PATOFİZYOLOJİ

- Sepsis, basit bir enfeksiyon tablosunun ötesine geçerek, sistemik inflamatuvar yanıt sendromu (SIRS), hücre düzeyinde disfonksiyon, mikrosirkülasyon bozukluğu, koagülopati ve nihayetinde çoklu organ yetmezliği (MODS) ile karakterize karmaşık bir klinik tabloya dönüşür.

Konak Yanıtının Disregülasyonu

- ✓ **PAMP–DAMP Tanıma ve Sinyal Yolu Aktivasyonu**
  - ➢ **PAMP (Pathogen-Associated Molecular Patterns):** Lipopolisakkarit (LPS), peptidoglikan, lipoteikoik asit gibi mikrobiyal yapı taşlarıdır.
  - ➢ **DAMP (Damage-Associated Molecular Patterns):** ATP, hücre içi proteinler, HMGB1 gibi **hasarlı hücre kaynaklı sinyal molekülleridir**.
  - ➢ Bu yapılar, **Toll-Like Reseptörler (TLR)** gibi **patern tanıma reseptörleri (PRR)** aracılığıyla tanınır ve **NF-κB**, **MAPK**, **JAK-STAT** gibi sinyal yollarını aktive eder:
  - ➢ Bu sinyalizasyon kaskadı sonucunda:
    - **IL-1β**, **TNF-α**, **IL-6** gibi **proinflamatuvar sitokinlerin salınımı**
    - **Endotel hücre aktivasyonu ve hasarı**
    - **Koagülasyon sisteminin aktivasyonu** gerçekleşir.
- **Sitokin Fırtınası ve İmmün Paralizi**: Sepsis patofizyolojisinde **iki fazlı bir immün yanıt** gözlenir:
  - ✓ **İlk evrede**, sistemik bir **hiperinflamatuvar yanıt** meydana gelir. Bu durum, yaygın sitokin salınımı ile karakterizedir ve **"sitokin fırtınası"** olarak tanımlanır.
  - ✓ **İkinci evrede** ise bağışıklık sistemi **immün paralizi** fazına girer. Bu dönemde:
    - ➢ **Lenfosit apoptozu** gelişir,
    - ➢ **HLA-DR ekspresyonu azalır**,
    - ➢ **Antijen sunumu bozulur**,
    - ➢ Sonuçta konak, sekonder enfeksiyonlara açık hale gelir.
  - ✓ Bu nedenle sepsis, **eş zamanlı olarak hem aşırı inflamasyonu** hem de **immün yetersizlik durumunu** barındıran benzersiz bir patofizyolojik süreçtir.

Endotel Hasarı ve Mikrosirkülasyon Bozukluğu

- ✓ **Endotel Disfonksiyonu**: Sepsiste endotel hücreleri, inflamatuvar medyatörlerin etkisiyle ciddi yapısal ve işlevsel bozulmalara uğrar:
  - ➢ **Glikokaliks yıkımı:** Endotelin lümen yüzeyini döşeyen, koruyucu glikoprotein/proteoglikan ağı olan "Endotelyal Glikokaliks", DAMP/PAMP'lar ve proteazlar tarafından parçalanır. Bu bariyerin yıkılması, kapiller kaçak ve doku ödeminin (sıvı ekstravazasyonunun) en temel hücresel nedenidir.
  - ➢ **Vazodilatasyon:** Artmış **nitrik oksit (NO)** sentezi → **Sistemik vasküler direnç** azalır.
  - ➢ **Kapiller kaçak: Endotel geçirgenliği** artar → **Ödem** ve **intravasküler hipovolemi** gelişir.
  - ➢ **Adhezyon molekülleri (ICAM-1, VCAM-1):** Lökositlerin endotele yapışması artar → **İnflamasyon şiddetlenir**.

4740176100 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- ✓ **Mikrotromboz**: Sepsiste hemostaz sistemi de bozulur ve **mikrotromboz oluşumu** tetiklenir:
  - ➢ **Doku faktörü ekspresyonu** artar → **Koagülasyon kaskadı** aktive olur.
  - ➢ **Antikoagülan sistemler** (Protein C, Antitrombin III) **baskılanır**.
  - ➢ **NETosis:** Aktive olan nötrofiller, patojenleri yakalamak için DNA'larını ve antimikrobiyal proteinlerini hücre dışına bir ağ şeklinde fırlatırlar (Neutrophil Extracellular Traps). Bu NET ağları, trombositler ve fibrin ile birleşerek mikrovasküler trombozların oluşumunda iskelet görevi görür.
  - ➢ **Fibrinolizisin azalması:** Sepsiste PAI-1 (Plasminojen Aktivatör İnhibitörü-1) seviyeleri artar. Bu durum fibrinolizi engeller ve mikrovasküler yatakta kalıcı tıkanıklıklara yol açar.
  - ➢ **Mikrovasküler tromboz:** Dokuya **oksijen difüzyonu bozulur**, **hipoksi** gelişir.
- ✓ Bu patofizyolojik süreç, ilerleyen olgularda **DIC (dissemine intravasküler koagülopati)** ile sonuçlanabilir.

Hücresel Enerji Metabolizması ve Mitokondriyal Disfonksiyon

- ✓ Sepsiste **mitokondriyal disfonksiyon**, hücresel enerji metabolizmasının bozulmasına neden olur:
  - ➢ **Mitokondri hasarı → ATP üretiminde azalma**, enerji yetersizliği
  - ➢ **Glikoz metabolizması bozulur**, **aerobik yetersizlik** sonucu **laktat birikir** (hiperlaktatemi)
  - ➢ Hücre ölüm yolları aktive olur: **nekroz**, **apoptoz**, **piroptoz**

Organ Disfonksiyonunun Gelişimi

- ✓ Sepsisin sistemik inflamatuvar ve mikrosirkülatuvar etkileri, **çoklu organ sistemlerinde disfonksiyona** yol açar:
- ✓ **Kardiyovasküler Sistem**
  - ➢ **Miyokard depresyonu:** TNF-α ve IL-1 etkisiyle kardiyak kontraktilite azalır.
  - ➢ **Hipotansiyon:** Sistemik vazodilatasyon → **Düşük sistemik vasküler direnç (SVR)**
  - ➢ **Vazopressör bağımlılığı:** Kan basıncını sürdürmek için sürekli vazopressör gereksinimi.
- ✓ **Solunum Sistemi**
  - ➢ **ARDS gelişimi:** PaO_2/FiO_2 oranı <300 → **akut hipoksemik solunum yetmezliği**
  - ➢ **Pulmoner kapiller kaçak** ve **alveolar ödem**
  - ➢ Sonuçta **hipoksi** ve **mekanik ventilasyon ihtiyacı** oluşur.
- ✓ **Renal Sistem**
  - ➢ **Akut tubüler nekroz:** Hipoperfüzyon ve inflamasyon sonucu gelişir.
  - ➢ **Akut Böbrek Hasarı (AKI):** Serum kreatinin yükselir, **oliguri** gözlenir.
- ✓ **Gastrointestinal ve hepatik sistem**
  - ➢ Gastrointestinal mukozal bariyerin bozulması, bakteriyel translokasyonu ve sistemik inflamasyonu körükleyen bir "motor" görevi görür.
  - ➢ **Kolestaz** ve **mikrovasküler staz**
  - ➢ **Hiperbilirubinemi** gelişir.
  - ➢ **Pıhtılaşma bozukluğu:** Karaciğerin **koagülasyon faktörü üretimi azalır**.
- ✓ **Merkezi Sinir Sistemi**
  - ➢ **Sepsise bağlı ensefalopati:** Bilinç düzeyinde bozulma.
  - ➢ **GKS düşüşü**, **konfüzyon**, **deliryum** gibi belirtiler sık görülür.

KLİNİK BULGULAR

Genel Klinik Bulgular (Bu klinik bulgular, sepsis tanısında erken müdahale için kritik öneme sahiptir.)

- ✓ **Ateş / hipotermi:** >38°C veya <36°C (Ateş en sık görülen bulgu olsa da; **yaşlılarda, üremik veya immünsüpresif hastalarda** ateş yanıtı baskılanmış olabilir. Sepsiste hipotermi görülmesi, bağışıklık sisteminin ve enerji metabolizmasının tamamen tükendiğini gösterir ve ateşe kıyasla **mortalitesi çok daha yüksektir**)
- ✓ **Taşikardi:** >90/dk (özellikle erken dönemde)
- ✓ **Taşipne:** >22/dk (Taşipne her zaman bir solunum sistemi patolojisini göstermez. Sepsiste taşipne, gelişmekte olan **laktik asidozu kompanse etmek için devreye giren ilk ve en erken vital bulgu** değişikliğidir.)
- ✓ **Hipotansiyon:** MAP <65 mmHg, SBP <90 mmHg (Otonomik disfonksiyon, vazodilatasyon ve kapiller kaçak sonucu gelişir. Hipotansiyon genellikle geç bir bulgudur; genç hastalar hipotansiyon gelişmeden önce uzun süre sadece taşikardi ile durumu kompanse edebilirler)

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Mental durum değişikliği:** Konfüzyon, ajitasyon, deliryum
- ✓ **Oligüri:** <0.5 mL/kg/saat
- ✓ **Periferik soğukluk:** Vazokonstriksiyon, kapiller dolum >3 sn
- ✓ **Ciltte beneklenme:** DİK veya hipoperfüzyona bağlı peteşi, purpura

Organ Sistemlerine Göre Bulgular

- ✓ **Solunum Sistemi**: Takipne, Hipoksemi, İleri evrede ARDS gelişimi
- ✓ **Kardiyovasküler Sistem:**
  - ➢ **Erken Dönem (Sıcak / Hiperdinamik Şok):** Sepsisin klasik ve en sık görülen erken fazıdır. Yaygın vazodilatasyon nedeniyle sistemik vasküler direnç düşüktür ve kardiyak debi artmıştır. Hastanın ekstremiteleri sıcak, kapiller dolumu hızlı ve nabız basıncı geniştir.
  - ➢ **Geç Dönem (Soğuk / Hipodinamik Şok):** Sıvı açığı derinleştiğinde, asidoz ilerlediğinde veya sepsis ilişkili miyokardiyal depresyon (kardiyomiyopati) geliştiğinde ortaya çıkar. Hastanın ekstremiteleri soğuk/soluk, kapiller dolumu gecikmiş (>3 sn) ve otonomik vazokonstriksiyona bağlı olarak nabız basıncı daralmıştır.
- ✓ **Renal Sistem:** İdrar çıkışında azalma (<0.5 mL/kg/saat), Serum kreatininde artış, Akut böbrek hasarı tablosu
- ✓ **Hepatik ve Gastrointestinal Sistem:** İleus çok sıktır. Karaciğer hipoperfüzyonuna bağlı AST/ALT artışı, bilirubin yüksekliği ve koagülasyon faktör üretiminde azalma
- ✓ **Hematolojik Sistem:** Trombositopeni, DİK bulguları (peteşi, purpura, kanama eğilimi), Artmış INR / Aptt ve D-dimer
- ✓ **Nörolojik Sistem**: GKS düşüklüğü, Deliryum, Ajitasyon, bilinç kapanması

KLİNİK DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

1-SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) Skoru

- ✓ En yaygın kullanılan skorlama sistemidir.
- ✓ **6 organ sistemini** değerlendirir:
  - ➢ **Solunum:** PaO_2/FiO_2
  - ➢ **Koagülasyon:** Trombosit
  - ➢ **Karaciğer:** Bilirubin
  - ➢ **Kardiyovasküler:** MAP / Vazopressör ihtiyacı
  - ➢ **Santral Sinir Sistemi:** GKS
  - ➢ **Renal:** Kreatinin ve idrar çıkışı
- ✓ **SOFA ≥2 puan artışı**, klinik olarak anlamlı **organ disfonksiyonuna** işaret eder ve **sepsis tanısı** için yeterlidir.

> **Laktat**, SOFA'da değildir, sadece septik şok tanımında yer alır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

2-qSOFA (Hızlı SOFA)

- ✓ **Hızlı tarama aracı** olarak geliştirilmiştir (ölçüm süresi kısadır, laboratuvar gerekmez).
- ✓ **Kriterler:**
  - ➢ **Solunum sayısı ≥22/dk**
  - ➢ **SBP ≤100 mmHg**
  - ➢ **Bilinç değişikliği (GKS <15)**
- ✓ **≥2 kriter varsa**, **sepsis şüphesiyle ileri değerlendirme** yapılması önerilir.
- ✓ qSOFA bir tanı aracı değildir. **Duyarlılığı düşüktür**, özellikle **yoğun bakım dışı** ortamlarda **erken uyarı amacıyla** kullanılabilir.

3-NEWS / MEWS

- ✓ **NEWS (National Early Warning Score)** ve **MEWS (Modified Early Warning Score)**, hastane öncesi ve acil servis düzeyinde akut hasta değerlendirmesi için kullanılan skorlardır.
- ✓ Bu sistemler; **solunum sayısı, oksijen satürasyonu, sistolik kan basıncı, nabız, bilinç durumu** ve **vücut ısısı** gibi vital bulguların puanlanmasına dayanır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Sepsis açısından yüksek riskli hastaların erken tanımlanmasına yardımcı olur.**
- ✓ **Acil servis ve servis izleminde**, SOFA'ya göre **daha pratik**, qSOFA'ya göre ise **daha kapsayıcı** ve **duyarlı** sonuçlar verebilir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

LABORATUVAR

- Sepsis tanısı, temel olarak **klinik değerlendirme** ve **organ disfonksiyonu göstergelerine** dayanır.
- Ancak **laboratuvar testleri**, tanıyı desteklemek, **etiyolojik ajanı belirlemek**, **enfeksiyon kaynağını saptamak** ve **tedaviye yanıtı izlemek** açısından vazgeçilmezdir.

Enfeksiyon ve İnflamasyon Göstergeleri

- ✓ **Tam kan sayımı:** Lökositoz/lökopeni, nötrofil artışı, trombositopeni
- ✓ **Eritrosit sedimentasyon hızı:** Yavaş değişim gösterdiğinden akut sepsiste sınırlı değere sahiptir.
- ✓ **CRP:** Non-spesifik inflamatuvar belirteçtir, tedavi takibinde değerlidir.
- ✓ **Prokalsitonin:** Bakteriyel enfeksiyona daha özgüldür; antibiyotik tedavisinin başlanması ve özellikle kesilmesinde yol gösterici olabilir. **Prokalsitonin düzeyi:**
  - ➢ **>0,5 ng/mL:** Bakteriyel enfeksiyon olasılığı artar
  - ➢ **≥2,0 ng/mL:** Ciddi sistemik enfeksiyon lehine değerlendirilir.

Organ Fonksiyon Testleri (SOFA kriterleri için takip edilmelidir)

- ✓ **Renal:** Kreatinin, kan üre nitrojeni (BUN) ve saatlik idrar çıkışı.
- ✓ **Hepatik:** Bilirubin yüksekliği ve AST/ALT (şok karaciğeri)
- ✓ **Hematolojik ve Koagülasyon:** Trombositopeni, INR/aPTT uzunluğu, D-dimer artışı ve fibrinojen düşüklüğü DİC (Dissemine İntravasküler Koagülasyon) tablosunu işaret eder.
- ✓ **Laktat düzeyi:**
  - ➢ **> 2 mmol/L:** Septik şok tanımının (hipotansiyonla birlikte) ayrılmaz bir parçasıdır. Doku hipoperfüzyonunun göstergesidir. Eğer başlangıç laktat düzeyi > 2 mmol/L ise, resüsitasyona yanıtı (laktat klirensini) görmek için 2-4 saat içinde ölçüm mutlaka tekrarlanmalıdır.
  - ➢ **≥ 4 mmol/L (Müdahale sınırı):** Mortalite riskinin yüksek olduğunu gösterir. Hastanın kan basıncı **normal** olsa dahi, derhal 30 mL/kg agresif IV kristaloid bolus tedavisinin başlanması için mutlak bir endikasyondur.
  - ➢ **Laktat klirensi (%10 Kuralı):** Tedavinin etkinliğini izlemede kullanılır. Başlangıç laktat düzeyinin, resüsitasyonla birlikte takip eden 2-6 saat içinde en az %10 oranında düşmesi (laktat klirensi), artmış sağkalım ile doğrudan ilişkilidir ve santral venöz oksijen satürasyonu (ScvO2) takibi kadar etkili bir resüsitasyon hedefidir.

Mikrobiyolojik Testler

- ✓ **Kan kültürü: Antibiyotik başlanmadan önce**, farklı **iki ayrı veno-punktur** noktasından alınmalıdır (her set: **1 aerobik + 1 anaerobik** şişe).
  - ➢ Kan kültürü alma süreci gecikiyorsa, antibiyotik başlanması 1 saatten (60 dakikadan) fazla ertelenmemelidir. Kültür alınmadan antibiyotik başlanması, tedavi gecikmesinden daha az risklidir.
  - ➢ Antibiyotik uygulaması, kan kültüründe pozitiflik oranını %50'ye kadar düşürebilir.
- ✓ **Diğer kültürler:**
  - ➢ İdrar kültürü
  - ➢ Trakeal aspirat / bronkoalveoler lavaj (BAL)
  - ➢ Abse drenaj materyali
  - ➢ BOS, plevral ve peritoneal sıvı kültürleri
- ✓ **Hızlı tanı yöntemleri:**
  - ➢ **MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization):** Kan kültüründe üreme sinyali alındığı anda, alt kültür (pasaj) beklemeye gerek kalmadan saniyeler içinde mikroorganizmanın tür düzeyinde tanımlanmasını sağlayan devrim niteliğinde bir kütle spektrometrisi yöntemidir.
  - ➢ **Multiplex PCR ve T2 Manyetik Rezonans (T2Bacteria):** Kan kültürü üremesini beklemeden, doğrudan tam kandan 3-5 saat içinde (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli gibi) en sık ve en ölümcül bakterileri / mantarları (Candida paneli) yüksek duyarlılıkla (%90) saptayabilen biyobelirteç panelleridir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

GÖRÜNTÜLEME

- **Amaç:** Enfeksiyonun lokalizasyonu, **kaynak kontrolü ihtiyacının değerlendirilmesi** ve **komplikasyonların belirlenmesidir**.
  - **Akciğer grafisi:** Pnömoni, ARDS ayırıcı tanısı vb
  - **Ultrasonografi (POCUS):** Abdominal koleksiyonlar, safra yolları (kolesistit/kolanjit), üriner obstrüksiyonlar ve plevral/perikardiyal efüzyonların yatak başı hızlı tespitinde altın standarttır. Ayrıca volüm durumu (vena kava inferior) değerlendirmesinde kullanılır.
  - **Ekokardiyografi:** Endokardit, ejeksiyon fraksiyonu değerlendirmesi, strok volüm analizi vb
  - **BT (Toraks, Batın, Kafa):** Apse, peritonit, ampiyem, organ perfüzyon bozukluğu vb
  - **MR:** Spinal enfeksiyonlar, yumuşak doku kaynaklı sepsis vb
- Hastadan kan kültürleri alındıktan hemen sonra geniş spektrumlu ampirik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Hiçbir görüntüleme yöntemi, hayat kurtarıcı ampirik antibiyotiğin verilmesini **geciktirmemelidir.**

ERKEN MÜDAHALE

Müdahalenin Zamanlaması

- ✓ Sepsis tedavisinde **"zaman = organ"** prensibi geçerlidir.
- ✓ Literatürde, her **1 saatlik gecikmenin**, **ölüm riskini %6–8 oranında artırdığı** gösterilmiştir. Bu nedenle, tanı konur konmaz **tedaviye derhal başlanmalıdır**.

İlk 1 Saat Paketi (5 Temel Adım)

- ✓ Tanı koyulduktan itibaren ilk **60 dakika içinde** şu **5 adım eş zamanlı** uygulanmalıdır:
  - **Laktat düzeyi**
  - **Kan kültürü**
  - **Geniş spektrum antibiyotik**
  - **Sıvı resüsistasyonu**
  - **Vazopressör teavi**
- ✓ Bu adımlar **eş zamanlı** başlatılmalı; "önce – sonra" şeklinde değil, birlikte ve hızlı biçimde uygulanmalıdır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

SIVI RESÜSİTASYONU

- Sepsis tedavisinin en temel ilkesi, **hipovolemiyi hızlı şekilde düzeltmek** ve **doku perfüzyonunu yeniden sağlamak** için **sıvı tedavisi** ve gerekirse **vazopressör desteği** sağlamaktır.
- **Bolus Tedavi**: **Hipotansiyonu** (MAP < 65 mmHg) veya **hiperlaktatemisi** (Laktat ≥ 4 mmol/L) olan hastalarda, **ilk 3 saat** içinde **30 mL/kg IV kristaloid bolus** olarak verilmelidir. İdeal olarak **dengeli kristalloid solüsyonlar** tercih edilmelidir (Ringer Laktat, Plazma-Lyte, %0.9 NaCl)
  - ✓ **Albümin:** Büyük miktarda (genellikle >3-4 Litre) kristaloide ihtiyaç duyan dirençli vakalarda, ödemi azaltmak ve intravasküler volümü korumak için %5 albümin eklenebilir.
  - ✓ **Sentetik kolloidler (hidroksietil nişasta):** Kullanımı önerilmez; **AKI ve mortalite riskini artırdığı** gösterilmiştir.
- **Bolus Uygulama Şekli**: 500–1.000 mL'lik infüzyonlar, **15–30 dakika** aralıklarla uygulanır. Her bolus sonrası **dinamik volüm yanıt testleri** ile değerlendirme yapılmalıdır:
  - ✓ IVC varyasyonu (ultrason ile)
  - ✓ Pulse Pressure Variation (PPV)
  - ✓ Stroke Volume Variation (SVV)

VAZOPRESSÖR TEDAVİ

- 30 mL/kg sıvı bolusuna rağmen MAP <65 mmHg olan hastalara vazopressör tedaviye başlanmalıdır.
- **Santral venöz kateter** tercih edilse de, **acil durumlarda geçici periferik infüzyon** yapılabilir (kısa süreli, büyük damarlar üzerinden ve sık izlemle)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Vazopressör Ajanların Hiyerarşisi:**
  1- **Norepinefrin (İlk Tercih - Altın Standart):** Güçlü α-1 (vazokonstriksiyon) ve hafif β-1 (inotropi) etkileriyle sistemik vasküler direnci (SVR) ve MAP'ı artırır. Kalp hızını çok artırmaz, aritmik potansiyeli düşüktür ve splanknik perfüzyonu korur.
  2- **Vasopressin (İkinci Tercih):** Norepinefrin doz gereksinimini azaltmak (katekolamin koruyucu etki) veya hedef MAP'a ulaşmak için norepinefrine eklenir (Tek başına ilk ajan olarak kullanılmaz).
  3- **Epinefrin (Adrenalin - Üçüncü Tercih):** Çok güçlü α ve β etkileri vardır. Kardiyak debiyi ve SVR'yi artırır. Epinefrin, iskelet kasındaki Na+/K+-ATPaz pompasını uyararak aerobik glikolizi artırır ve doku hipoksisinden bağımsız olarak laktat düzeylerini yükseltir (Tip B laktik asidoz). Bu durum resüsitasyonun başarısız olduğu şeklinde yanlış yorumlanmamalıdır.
  4- **Yeni ajan - Anjiyotensin II:** Katekolaminlere ve vasopressine dirençli vazodilatör şok durumlarında son yıllarda kılavuzlara giren yeni ve güçlü bir vazokonstriktördür.
  5- **Dopamin (Terk Edilmiştir):** Aritmi riskini (atrial fibrilasyon/ventriküler taşikardi) ve mortaliteyi artırdığı için güncel kılavuzlarda rutin kullanımı önerilmez.
- **İnotropik destek (Dobutamin):** Yeterli sıvı ve vazopressör ile MAP ≥ 65 mmHg sağlanmasına rağmen, doku hipoperfüzyon bulguları (düşük ScvO2, yüksek laktat) devam ediyorsa veya ekokardiyografide sepsise bağlı miyokardiyal depresyon saptanırsa, kardiyak debiyi artırmak için tedaviye **β-1 agonisti olan dobutamin** eklenir. (Not: Dobutamin β-2 etkisiyle vazodilatasyon yapabileceğinden, hipotansif hastada tek başına verilmez, mutlaka **norepinefrin ile kombine edilir**)

Noradrenalin ve sıvı resüsitasyonuna rağmen hedef MAP sağlanamıyorsa, adjuvan olarak günlük toplam 200 mg IV hidrokortizon tedavisi (50 mg 6 saatte bir veya sürekli infüzyon şeklinde) önerilir. Steroid tedavisine karar verirken ACTH stimülasyon testi önerilmez; klinik değerlendirme esas alınmalıdır

HEDEF BAZLI HEMODİNAMİK İZLEM

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- Sepsis tedavisinde sıvı ve vazopressör uygulamaları, **hedef bazlı izlem** ile yönlendirilmelidir.
  - ✓ **MAP:** ≥65 mmHg
  - ✓ **İdrar çıkışı:** ≥0,5 mL/kg/saat
  - ✓ **Kapiller dolum süresi:** <3 saniye
  - ✓ **Laktat düzeyi:** <2 mmol/L veya en az %10 düşüş
  - ✓ **Santral venöz oksijen satürasyonu ($ScvO_2$):** %70–80
  - ✓ **PCO2 Gap (Venö-Arteriyel PCO2 Farkı):** Santral venöz kan gazı ile arteriyel kan gazı arasındaki PCO2 farkıdır. Normali 2-6 mmHg'dir. Sepsiste mikrosirkülasyonun (doku perfüzyonunun) yeterliliğini göstermede ScvO2'den daha değerlidir. Farkın >6 mmHg olması, dokularda kan akımının hala çok yavaş (hipoperfüzyon) olduğunu ve resüsitasyonun yetersizliğini gösterir.

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ

- Septik şokta, **ampirik antibiyotik tedavisi tanı konar konmaz, ilk 60 dakika içinde** başlanmalıdır.
- Şok dışı sepsis olgularında, antibiyotik başlanması **ilk 3 saat** içinde yapılabilir; ancak klinik kötüleşme riski varsa yine ilk saatte başlanmalıdır.
- **Ampirik Tedavi**
  - ✓ **Pnömoni (toplum kökenli):** Seftriakson (veya Sefotaksim) + Makrolid (Azitromisin) VEYA tek başına solunum florokinolonu (Levofloksasin/Moksifloksasin)
  - ✓ **Pnömoni (hastane kökenli):** Antipsödomonal beta-laktam (Sefepim, Piperasilin-Tazobaktam veya Karbapenem) + MRSA riski için Vankomisin veya Linezolid
  - ✓ **İdrar yolu enfeksiyonu:** Seftriakson, piperasilin-tazobaktam veya karbapenem
  - ✓ **İntraabdominal enfeksiyon:** Piperasilin-Tazobaktam veya Karbapenem
  - ✓ **Yumuşak doku enfeksiyonu:** Piperasilin tazobaktam + Vankomisin + Klindamisin (antitoksin etki)
  - ✓ **Nötropenik hasta:** Antipsödomonal beta-laktam (Sefepim, Meropenem veya Piperasilin-Tazobaktam) monoterapisi ilk seçenektir. Hasta şok tablosundaysa, santral kateter enfeksiyonu şüphesi, şiddetli mukozit veya bilinen MRSA kolonizasyonu varsa Vankomisin/Linezolid eklenir.

Kritik Noktalar
- **MRSA riski** varsa: Vankomisin veya linezolid eklenmeli
- **ESBL riski** varsa: Karbapenem tercih edilmeli

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Antibiyotik De-Eskalasyonu

- ✓ Ampirik **geniş spektrum** tedavi, **mikrobiyolojik kültür ve duyarlılık sonuçları** ile **klinik yanıt** temel alınarak daraltılmalıdır.
- ✓ Başlangıç tedavisi **48–72 saat** içinde mutlaka yeniden değerlendirilmelidir.
- ✓ Sürekli geniş spektrum tedavi, **antimikrobiyal direnç gelişimi** ve **ilaç toksisitesi** riskini artırır.
- ✓ De-eskalasyon yapılırken **enfeksiyon odağı tam kontrol altına alınmış olmalı** ve hasta hemodinamik olarak stabil olmalıdır.

Tedavi Süresi

- ✓ Çoğu bakteriyel sepsis olgusunda tipik antibiyotik süresi **7–10 gün**dür.
- ✓ **Kısa süreli tedavi (5–7 gün)**, klinik yanıtın iyi olduğu, enfeksiyon odağının tamamen kontrol altına alındığı ve immün yetmezliği olmayan hastalarda güvenle uygulanabilir.
- ✓ **Uzun süreli tedavi (>10–14 gün)**, kontrol altına alınması güç odaklarda (ör. endokardit, osteomiyelit), immünsüprese hastalarda veya komplikasyon gelişmiş olgularda gereklidir.
- ✓ **Prokalsitonin düzeyleri**, tedavi süresinin kısaltılması ve antibiyotik kesme kararında destekleyici olabilir; PCT <0.5 ng/mL veya başlangıca göre %80'den fazla düşüş varsa antibiyotiği kesme düşünülebilir.
- ✓ Tedavi süresi her zaman **klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulgularıyla** birlikte değerlendirilmelidir.

KAYNAK KONTROLÜ

- Kaynak kontrolü, enfeksiyonun kaynağının **fiziksel olarak ortadan kaldırılması veya kontrol altına alınması**dır.
- Sepsis tedavisinin başarısı için vazgeçilmezdir ve antibiyotik tedavisinin etkisini belirgin şekilde artırır.
- **Yöntemler:**
  - ✓ Apse drenajı (perkütan görüntüleme eşliğinde veya cerrahi)
  - ✓ Nekrotik doku debridmanı (örn. fasiit, gangren)
  - ✓ Enfekte kateterlerin çıkarılması (santral, arteriyel, üriner)
  - ✓ Obstrüksiyonların giderilmesi (biliyer stent, üreteral stent, nefrostomi vb.)
  - ✓ Cerrahi girişimler (peritonit, gastrointestinal perforasyon, nekrotizan enterokolit)
  - ✓ Protez veya implant çıkarılması (eklem protezi, kalp pili)
- **Zamanlama:**
  - ✓ Kaynak kontrolünün **tanıdan itibaren mümkünse ilk 6–12 saat** içinde gerçekleştirilmesi önerilir.
  - ✓ Kaynak kontrolünde gecikme, **mortalite ve komplikasyon oranlarını** belirgin olarak artırır.
  - ✓ Hemodinamik instabil hastalarda, acil cerrahi planlanmadan önce **kısa süreli resüsitasyon** yapılmalı, ancak kaynak kontrolü **gereksiz şekilde ertelenmemelidir**.

TUSDATA +47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ORGAN DESTEKLERİ

Solunum Desteği / Sepsis İlişkili ARDS

- ✓ Sepsisin en sık neden olduğu solunum komplikasyonu **Akut Respiratuvar Distres Sendromu (ARDS)**'dur.
- ✓ **Mekanik Ventilasyon Stratejileri**
  - ➢ **Düşük tidal volüm ventilasyonu: 4–6 mL/kg**
  - ➢ **Plato basınç <30 cmH_2O**
  - ➢ **PEEP optimizasyonu: Orta–yüksek PEEP** tercih edilir
  - ➢ **Prone pozisyon: PaO_2/FiO_2 ≤150 mmHg** ise önerilir. **Günde ≥16 saat** uygulanmalıdır
  - ➢ **Nöromüsküler blokaj ajanları: Ağır ARDS**'de, özellikle ilk **48 saat** içinde; şiddetli hipoksemi veya ventilatör senkronizasyonu sağlanamıyorsa kullanılabilir.
  - ➢ **Rekruitman manevraları** (kollabe olan alveollerin yüksek PEEP ile açılması/açık tutulması) rutin değil; refrakter hipoksemide dikkatle uygulanmalıdır.
  - ➢ **Permissif hiperkapni** pH **>7,20** hedeflenerek tolere edilebilir.
  - ➢ **Sıvı kısıtlayıcı strateji** (hemodinamik güvenlik içinde) akciğer ödemini azaltır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Oksijenizasyon**
  - ➢ **$SatO_2$: %92–96** aralığında tutulmalıdır (hiperoksi kaçınılır).
  - ➢ **FiO_2, %60'ın altına** indirilecek şekilde titrasyon yapılmalıdır.
  - ➢ Multiorgan yetmezliği veya şok tablosu olan hastalarda vakit kaybetmeden erken **entübasyon** tercih edilir. Şoku olmayan ancak dirençli hipoksemisi olan hastalarda (eğer hiperkapni yoksa), **yüksek akışlı nazal oksijen (HFNO)**, non-invaziv ventilasyona (NIV/BiPAP) tercih edilir. Çünkü ARDS'de NIV başarısızlık oranı çok yüksektir ve entübasyonun geciktirilmesi mortaliteyi doğrudan artırır.

Renal Destek / Sepsis İlişkili Akut Böbrek Hasarı (AKI)

- ✓ **Renal Replasman Tedavisi (RRT)**
  - ➢ **Endikasyonlar:**
    - Şiddetli metabolik asidoz (pH <7.15)
    - Refrakter hiperpotasemi (>6.5 mmol/L veya EKG değişiklikleri)
    - Hipervolemi (Özellikle pulmoner ödem ve oksijenlenme bozukluğu ile)
    - Üremik semptomlar (Ensefalopati, perikardit, inatçı bulantı-kusma)
    - Oligüri/anüri (İdrar çıkışı <200 mL/12 saat veya <0.3 mL/kg/saat)
  - ➢ **Yöntemler:**
    - **Sürekli RRT (CRRT):** Hemodinamik olarak instabil hastalarda tercih edilir. Yavaş sıvı çekimi ile kan basıncında ani düşüş önlenir.
    - **İntermittan hemodiyaliz (IHD):** Stabil hastalarda uygulanabilir. Kısa sürede metabolit temizliği sağlar.
    - **Hibrit (SLED):** 6–12 saat süren, düşük akımlı diyalizdir. CRRT ve IHD arasında bir seçenektir.
  - ➢ **Zamanlama:**
    - **Erken başlama** (biyokimyasal bozulma gelişmeden) ile **gecikmiş başlama** arasında mortalite açısından net fark gösterilememiştir.
    - Karar, **klinik durum + laboratuvar + sıvı dengesi** birlikte değerlendirilerek verilmelidir.
    - Sepsiste **yüksek katabolizma** nedeniyle, toksin ve sıvı yükü kontrolü kritik önemdedir.
- ✓ RRT başlanacaksa, antibiyotik dozlarının diyaliz ile kaybı göz önünde bulundurularak yeniden ayarlanması gerekir.

Koagülasyon Desteği / DİK ve Trombositopeni

- ✓ Sepsis, koagülasyon sistemini hem **hiperkoagülasyon** (mikrotromboz) hem de **kanama eğilimi** yönünde etkileyebilir. Bu dengesizlik, **DİK** ile sonuçlanabilir.
- ✓ **Laboratuvar bulguları**
  - ➢ **Trombositopeni:** <150.000/mm³ (ileri olgularda <50.000)
  - ➢ **Koagülasyon testlerinde uzama:** INR, aPTT ↑
  - ➢ **D-dimer:** Belirgin artış (fibrin yıkım ürünleri)
  - ➢ **Fibrinojen:** Genellikle düşük (<150 mg/dL, ilerleyen aşamada <100 mg/dL)
  - ➢ **Periferik yayma:** Şistosit varlığı (mikroanjiyopatik hemolitik anemi göstergesi)
- ✓ **Tedavi yaklaşımı**
  - ➢ **Trombosit replasmanı**
    - Aktif kanama **veya** cerrahi planlanıyorsa, PLT <50.000/mm³ ise replasman yapılır.
    - Spontan kanama yoksa >10.000/mm³ genellikle güvenlidir (nötropenik veya yüksek ateşli hastalarda >20.000 tercih edilebilir)
  - ➢ **Taze Donmuş Plazma:** INR >1.5 - 2.0 ve **aktif kanama** varsa veya yüksek kanama riski içeren invaziv girişim planlanıyorsa uygulanır.
  - ➢ **Fibrinojen / Kriyopresipitat:** Aktif kanaması olan hastada fibrinojen **<150 mg/dL** ise mutlaka replasman yapılmalıdır.
- ✓ **Antikoagülasyon:** DİK tablosunun primer tedavisi altta yatan sepsisin tedavisidir. Antikoagülan (heparin) tedavisi, klinik kanama riskini artırdığı ve sağkalım faydası göstermediği için septik DİK olgularında rutin olarak önerilmez (Sadece **profilaktik DVT dozunda** bırakılır)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Glukoz Kontrolü

- ✓ Sepsisli hastalarda **stres hiperglisemisi**, insülin direnci ve katekolamin artışı ile ortaya çıkar.
- ✓ Hiperglisemi, immün disfonksiyonu artırır, enfeksiyon kontrolünü zorlaştırır ve mortalite riskini yükseltir.
- ✓ Ancak **aşırı sıkı glisemik kontrol** (80–110 mg/dL) yoğun hipoglisemi riskinden dolayı önerilmez.
- ✓ **Hedef kan şekeri:** 140–180 mg/dL
- ✓ Sürekli IV insülin infüzyonu tercih edilir
- ✓ Subkutan insülin, emilim değişkenliği ve gecikmiş etki nedeniyle kritik hastalarda uygun değildir
- ✓ Hipoglisemi (<70 mg/dL), sepsisli hastada mortalite ile güçlü ilişkili olduğundan, kan şekeri saatte bir veya iki saatte bir izlenmelidir.

Steroid Kullanımı / Adjuvan Glukokortikoid Tedavisi

- ✓ **Endikasyon:** Yüksek doz noradrenalin ile yeterli sıvı resüsitasyonuna rağmen **MAP <65 mmHg** kalması (refrakter septik şok)
- ✓ **Tedavi:** Hidrokortizon 200 mg/gün IV (Tek seferde bolus veya 50 mg 6 saatte bir bölünmüş dozlarda)
- ✓ **ACTH stimülasyon testi** önerilmez.
- ✓ Başlama ve kesme kararı **klinik yanıt** ile verilmelidir.
- ✓ Kılavuzlar, steroid tedavisinin mortaliteyi net olarak azaltmadığını, ancak vazopressör ihtiyacını azaltabileceğini belirtmektedir.

Enteral Beslenme ve Destekleyici Bakım

- ✓ Kritik hastalarda malnütrisyon çok hızlı gelişir. Erken enteral beslenme; bağırsak mukozal bütünlüğünü korur, kan akımını artırır ve bakteriyel translokasyonu önleyerek enfeksiyon riskini azaltır.
- ✓ **Şok tablosu (vazopressör dozu) stabil** hale geldiğinde, **ilk 24–48 saat** içinde mutlaka enteral beslenme (EN) başlanmalıdır.
- ✓ Parenteral beslenme (PN), ancak EN **kontrendike ise veya tolere edilemiyorsa** kullanılmalıdır. Düşük/orta riskli hastalarda PN'ye geçmek için **7-10 gün beklenmelidir.**
- ✓ **Trofik Beslenme:** Sepsisin erken döneminde gastrointestinal intoleransı önlemek için ilk 6 gün boyunca hedeflenen kalorinin altında, sadece bağırsak mukozasını besleyecek kadar (10-20 kcal/saat) "trofik beslenme" yapılması güvenlidir ve tam beslenmeye eşdeğer sağlam sağlar.
- ✓ **Kalori hedefi:** 25–30 kcal/kg/gün, protein 1,2–2,0 g/kg/gün olarak hesaplanmalıdır.
- ✓ **Aşırı kalori yüklemesinden kaçınılmalı** (overfeeding → hiperglisemi, CO_2 üretimi, karaciğer yağlanması)
- ✓ Kritik hastalarda enteral beslenmeyi izlemek için **"Gastrik Rezidüel Volüm - GRV"** takibi yapılması rutin olarak önerilmez. GRV takibinin aspirasyonu önlemediği, aksine hastanın kalori hedeflerine ulaşmasını engellediği kanıtlanmıştır. Hastada kusma veya belirgin aspirasyon riski varsa, beslenme tüpü midenin ötesine (postpilorik/jejunal) yerleştirilmelidir.

Sepsis ve Septik Şok Olan Hastaya Yaklaşım

Resüsitasyon

- Sepsis ve septik şok, acil bir durumdur ve tedavi derhal başlanmalıdır.
- Klinik değerlendirme ile net olarak tanı konulamıyorsa, şok tipinin belirlenmesi için hemodinamik değerlendirme (odaklanmış kardiyak ultrason vb) düşünülmelidir.
- Laktat seviyesi yüksek ise, olabildiğince hızlı şekilde laktatın normale getirilmesi hedeflenmelidir.
- IV kristaloid sıvılarla (30 ml/kg) resüsitasyona ilk 3 saat içinde başlanmalıdır.
- Sıvı resüsitasyonu için salin veya dengeli kristaloid solüsyonlar önerilmektedir.
- Sıvı resüsitasyonu için hidroksietil nişasta ve jelatinler önerilmemektedir.
- Vazopressör gereken septik şoklu hastalarda hedef ortalama arteriyel basınç 65 mmHg olmalıdır.
- İlk tercih vazopressör norepinefrin olmalıdır.
- Vazopressin, norepinefrin dozunu azaltma amacıyla kullanılmalıdır.
- Spesifik durumlar haricinde dopamin kullanımından kaçınılmalıdır. (Taşiaritmi riski düşük olan veya bradikardik hastalarda tercih edilir.)
- Renal korunma amacıyla düşük doz dopamin uygulanması önerilmemektedir.
- Yeterli sıvı resüsitasyonu ve vazopressöre rağmen hipoperfüzyon bulguları devam eden hastalarda dobutamin kullanılması önerilmektedir.
- Akut miyokard infarktüsü, şiddetli hipoksemi veya akut kanama olmadıkça; kan transfüzyonu sadece hemoglobin konsantrasyonu < 7.0 g / dL'ye düştüğünde önerilir.
- Sepsise bağlı anemi tedavisinde EPO kullanımı önerilmemektedir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Sepsis ve Septik Şok Olan Hastaya Yaklaşım (devamı)

Enfeksiyon kontrolü

- Önemli bir gecikme olmadığı sürece, antimikrobiyal tedaviye başlamadan önce mikrobiyolojik kültürler için uygun örnekler alınmalıdır.
- Gerekirse, kaynak kontrolü tıbbi ve lojistik olarak mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır.
- IV antibiyotikler en kısa sürede başlanmalıdır (1 saat içinde); özellikle, ampirik geniş spektrumlu antibiyotik(ler) olası tüm patojenleri kapsayacak şekilde kullanılmalıdır.
- Patojenler tanımlanıp duyarlılıkları belirlendikten ve / veya klinik iyileşme görüldükten sonra antibiyotik tedavisi daraltılmalıdır.
- Antimikrobiyal tedavinin azaltılması (de-eskalasyon) için günlük değerlendirme yapılmalıdır.

Solunum desteği

- Sepsis ilişkili ARDS'de hedeflenen tidal volüm, tahmini vücut ağırlığına göre (12 mL/kg yerine) 6 mL/kg olmalıdır.
- Sepsis ilişkili ARDS'de düşük PEEP yerine, yüksek PEEP kullanılmalıdır.
- Sepsis ilişkili ARDS'de plato basıncının üst limiti 30 cmH_2O olmalıdır.
- Sepsis ilişkili ARDS'de yüksek frekanslı osilatuar ventilasyon kullanımı önerilmemektedir.
- Şiddetli ARDS'de (PaO_2/FiO_2 < 100 mmHg); prone pozisyon günde en az 16 saat uygulanmalıdır. Nöromüsküler bloke edici ajanların ilk 48 saatte rutin kullanımı artık önerilmemektedir; sadece ventilatörle ciddi uyumsuzluk veya refrakter hipoksemide kullanılmalıdır. Aynı şekilde agresif recruitman manevralarının rutin kullanımı artmış mortalite riski nedeniyle terk edilmiştir, yalnızca çok dirençli hipoksemilerde kurtarıcı olarak düşünülmelidir.
- Doku hipoperfüzyonuna dair bir kanıt yoksa, sepsis ilişili ARDS'de konservatif bir sıvı stratejisi kullanılmalıdır.
- Pulmoner arter kateterinin rutin kullanımı önerilmemektedir.
- Mekanik ventilasyon desteği uygulanan hastalarda aspirasyon riskini azaltmak ve ventilatör ilişkili pnömoni gelişimini önlemek için yatak başı 30-45 derece kaldırılmalıdır.
- Weaning için hazır olan mekanik ventilatördeki hastalarda spontan solunum denemeleri yapılmalıdır.

Genel destek tedavisi

- Vazopressör gereken hastalara mümkün olan en kısa sürede arteriyel kateter yerleştirilmelidir.
- Septik şokta yeterli sıvı resüsitasyonu ve vazopressör tedavi ile hemodinamik olarak stabil hastalarda hidrokortizon kullanılmamalıdır (Aksi halde günde 200 mg hidrokortizon kullanılır).
- IV immünglobülin, statin kullanımı standart tedavide önerilmemektedir.
- Mekanik ventilasyondaki sepsis hastalarında sürekli veya aralıklı sedasyon en aza indirilmelidir.
- Yoğun bakımda takip edilen sepsis hastalarında art arda iki kan şekeri seviyesi > 180 mg / dL olduğunda insülin tedavisi başlanmalıdır.
- Sepsis hastalarında akut böbrek hasarı gelişmesi halinde sürekli veya aralıklı renal replasman tedavisi uygulanmalıdır.
- Kontrendikasyon yokluğunda, venöz tromboemboliye karşı farmakolojik profilaksi (fraksiyone heparin veya düşük moleküler ağırlıklı heparin) kullanılmalıdır.
- Gastrointestinal kanama için risk faktörü olan hastalara (Örn: Mekanik ventilatörde >48 saat kalanlar veya koagülopatisi olanlar) stres ülseri profilaksisi verilmelidir.
- Tedavinin amaçları ve prognoz, hastalar ve aileleri ile tartışılmalıdır.

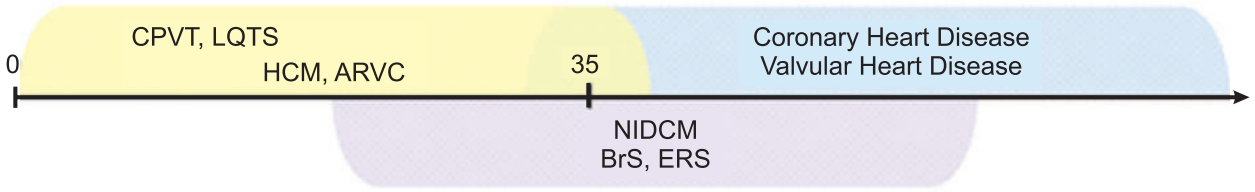
KARDİYOVASKÜLER KOLLAPS, KARDİYAK ARREST VE ANİ KARDİYAK ÖLÜM

Durum	Tanım	Nedenleri
Kardiyovasküler kollaps	Kendiliğinden geri dönebilen (ör: nörokardiyojenik senkop, vazovagal senkop) veya müdahale gerektiren (ör: kalp arrest), kalp ve / veya periferik vasküler faktörlere bağlı olarak gelişen etkin dolaşımın aniden bozulmasıdır.	Kardiyak arrest nedenlerine ek olarak; vazodepresör senkop (vazovagal/ nörokardiyojenik senkop), şiddetli hipovolemi veya kan akımının geçici kaybına yol açan diğer nedenler
Kardiyovasküler arrest	Acil müdahale ile geri dönüşümlü olabilen ancak müdahale edilmediğinde ölüme yol açabilecek, etkin dolaşımın bozulması ile sonuçlanan kalp fonksiyonunun aniden durmasıdır.	Ventriküler fibrilasyon, ventriküler taşikardi, asistol, bradikardi, nabızsız elektriksel aktivite, nonkardiyak mekanik faktörler (ör: pulmoner emboli)
Ani kardiyak ölüm	Semptomların başlamasıyla (tanık varsa 1 saat, tanık yoksa 24 saat içinde) kardiyak arrest sonucu gelişen ani ve beklenmedik ölümdür.	Kardiyak arrest nedenleri ile aynı

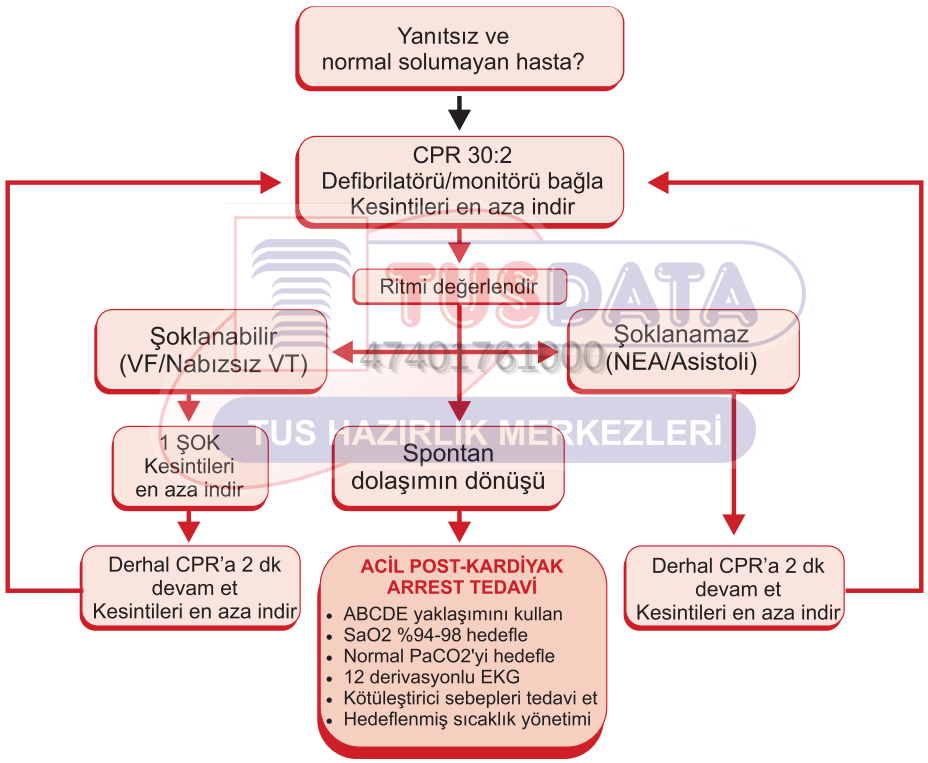
(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Ani kardiyak ölümün totalde en sık nedeni **koroner kalp hastalığıdır.**
- Ani kardiyak ölümün yaşlara göre nedenleri:



(CPVT: Katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi, **LQTS:** Uzun QT sendromu, **HCM:** Hipertrofik kardiyomiyopati, **ARVC:** Aritmojenik sağ ventriküler kardiyomiyopati, **NIDCM:** Non-iskemik dilate kardiyomiyopati, **BrS:** Brugada sendromu, **ERS:** erken repolarizasyon sendromu)



TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

CPR SIRASINDA

- Yüksek kaliteli göğüs basısı sağla
- Bası aralarındaki kesintileri en aza indir
- Oksijen ver
- Dalgaform kapnografi kullan
- İleri havayolu sağlandıktan sonra kesintisiz bası
- Vasküler yol sağla (İntravenöz veya intraosseöz)
- Her 3-5 dk'da bir Adrenalin ver
- 3 şok'un ardından Amiadaron ver

GERİ DÖNDÜRÜLEBİLİR NEDENLERİ TEDAVİ ET

Hipoksi	Tromboz-koroner/pulmoner
Hipovolemi	Tansiyon pnömotoraks
Hipo/hiperkalemi/metabolik	Tamponad-kardiyak
Hipotermi/hipertermi	Toksinler

DÜŞÜN

- Ultrason görüntüleme
- Transferi/tedaviyi kolaylaştırmak için mekanik göğüs basısı
- Koroner anjiografi ve perkütan koroner girişim
- Ekstrakorporeal CPR

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İleri yaşam desteği

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kardiyak arrest sonrasında hastanın yönetimi

- Düzenli spontan dolaşımın sağlanması (ROSC), başarılı bir resüsitasyonun sadece ilk adımıdır; ROSC sağlanan hastaların önemli bir kısmı (%70 civarı) taburcu olamadan hayatını kaybeder. Ölümün ana nedenleri; **iskemi-reperfüzyon hasarının yol açtığı anoksik beyin hasarı** ve **miyokardiyal "stunning" (sersemleme) sonucu gelişen şok tablosu**dur.
- Başarılı nörolojik iyileşme olasılığı, kardiyak arrest ile dolaşımın restorasyonu arasında geçen "düşük akım / sıfır akım" süresiyle ters orantılıdır.

Hemodinamik, Solunumsal ve Metabolik Stabilizasyon

- ✓ Arrest sonrası serebral otoregülasyon bozulduğu için beyin kan akımı doğrudan sistemik basınca bağımlı hale gelir. Hipotansiyon, ikincil beyin hasarını derinleştirir. Hedef olarak ortalama arter basıncı **(MAP) ≥ 65 mmHg ve sistolik KB > 90 mmHg** tutulmalıdır.
- ✓ Yalnızca hipoksemi değil, gereksiz yüksek oksijen verilmesi de beyinde oksidatif serbest radikal hasarını artırarak mortaliteyi yükseltir. Hedef oksijen satürasyonunu **(SaO2) %94-98** aralığında tutacak **en düşük FiO2'yi** kullanmaktır
- ✓ Post-arrest dönemde hiperglisemi nörolojik iyileşmeyi olumsuz etkiler; ancak yoğun hipoglisemi riskinden kaçınmak için sıkı glisemik kontrol (80-110 mg/dL) terkedilmiştir. İdeal hedef **140–180 mg/dL** aralığıdır.

Koroner Anjiyografi Zamanlaması

- ✓ Kardiyak arrestlerin çok büyük bir kısmı akut koroner sendromlara bağlıdır.
  - ➢ EKG'de ST elevasyonu **varsa**: Hastanın komada olup olmadığına bakılmaksızın **derhal koroner anjiyografi ve perkütan girişim** yapılmalıdır.
  - ➢ EKG'de ST elevasyonu **yoksa**: Hemodinamik ve elektriksel olarak stabil olan hastalarda anjiyografinin hemen yapılmasının, nörolojik derlenme sonrasına (gecikmeli) bırakılmasına kıyasla sağkalıma veya nörolojik iyileşmeye hiçbir ek fayda sağlamadığını kanıtlamıştır. (Ancak hasta kardiyojenik şoktaysa veya dirençli ventriküler aritmisi varsa anjiyo yine acil yapılır).

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Hedeflenmiş Sıcaklık Yönetimi (Targeted Temperature Management)

- ✓ Geçmişte "Terapötik hipotermi" olarak bilinen bu kavram, güncel çalışmalarla büyük bir paradigma değişikliğine uğramıştır.
- ✓ Ritimden bağımsız olarak (VF/VT veya Asistoli/NEA), kardiyak arrestten sonra komada kalan tüm hastalara hedeflenmiş sıcaklık yönetimi uygulanmalıdır.
- ✓ Güncel kılavuzlar; hastayı aktif olarak soğutmaktan ziyade, en az 72 saat boyunca ateşin önlenmesini ve vücut sıcaklığının ≤37.5°C'de sabit tutulmasını **(sıkı normotermi)** önermektedir. (Çünkü nörolojik iyileşme açısından hiçbir fark olmadığını kanıtlamıştır)

Nörolojik İzlem ve Nöbet Kontrolü

- ✓ Post-anoksik komadaki hastalarda **konvülzif olmayan status epileptikus** sıktır. Bu nedenle hastalar **sürekli veya periyodik EEG** ile izlenmelidir.
- ✓ Klinik nöbetler gelişirse derhal antiepileptiklerle tedavi edilmelidir (Örn: Lorazepam, levetirasetam, valproat), ancak nöbetleri önlemek amacıyla profilaktik antiepileptik kullanımının yeri yoktur

Nörolojik Prognozun Belirlenmesi

- ✓ Kardiyak arrest sonrası erken dönemdeki muayene bulguları veya refleksler, kalıcı beyin hasarını öngörmede çok yanıltıcıdır (Örn: Hipotermi ve sedatif/paralitik ilaçlar nörolojik muayeneyi baskılar).
- ✓ Fonksiyonel nörolojik değerlendirme ve kesin prognoz tayini, hasta normotermiye döndükten ve tüm sedatif ilaçların etkisi geçtikten **en az 72 saat sonra** yapılmalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

SOLUNUM YETMEZLİĞİ

- ☑ Solunum sisteminin, oksijenizasyon ve/veya karbondioksit eliminasyon işlevlerinde meydana gelen bozukluğa bağlı olarak **PaO_2 nin < 60 mmHg** ve/veya **$PaCO_2$ nin > 45** mmHg olmasıdır.
- ☑ Solunum, bir çok organın koordine bir şekilde çalışmasını gerektiren komplike bir olaydır ve bu sistemlerden herhangi birinde ortaya çıkan problem, solunum yetmezliğine neden olabilir.
- ☑ Normal bir solunum için öncelikle beyin sapındaki solunum merkezinin normal işlev görüyor olması gerekir. Buradan çıkan solunum uyarısı periferik sinirler aracılığı ile diyafram gibi efektör organlara iletilir. Buraya kadar söz edilen sistemler solunumun **pompa fonksiyonunun** gerçekleşebilmesi için gerekli olan oluşumlardır. Bunlardan birinde ortaya çıkan problem **hipoventilasyona** ve daha çok **hiperkapnik solunum yetmezliğine** neden olur.
- ☑ Solunumun ikinci önemli komponenti akciğerler yani havayolları ve alveollerdir. Burada meydana gelen bir problem; havayollarında daralma (astım, KOAH) veya gaz değişim ünitelerinin kollabe olması (atelektazi) veya sıvı ile dolu olması (pnömoni, sol kalp yetmezliği vb) ise **hipoksemik solunum yetmezliğine** neden olur.

Solunum Yetmezliği Tipleri

- Tip 1 solunum yetmezliği (Hipoksemik)
- Tip 2 solunum yetmezliği (Hiperkarbik)
- Tip 3 solunum yetmezliği (Perioperatif)
- Tip 4 solunum yetmezliği (Şok ile ilişkili)

Tip 1 (Hipoksemik) Solunum Yetmezliği

Hipoksemik Solunum Yetmezliğinin Mekanizmaları

1- İnspirasyon havasının FiO_2'sinin düşük olması
2- Hipoventilasyon
3- Şant (V/Q oranda azalma)
4- Diffüzyon bozukluğu
5- Miks venöz kanın desatürasyonu

- PaO_2'nin; **< 80 mmHg** olmasına hipoksemi, **< 60 mmHg** (veya SaO2 < %90) olmasına hipoksemik solunum yetmezliği denir.
- **Hipoksi** ise doku ve hücre düzeyinde oksijen sunumunun yetersiz kalmasıdır. (Örneğin; ciddi anemisi olan bir hastada PaO2 normal [hipoksemi yok] olmasına rağmen, doku hipoksisi gelişebilir)
- Polistemi ve kor pulmonale bulguları olması solunum yetmezliğinin **kronik** olduğunu gösterir.
- Solunan havadaki parsiyel O_2 basıncı **(FiO_2)** düşüklüğünün hipoksemiye neden olduğu en önemli klinik tablo **dağ hastalığı**dır. Yüksek rakımda solunan havanın parsiyel O_2 basıncı düşüktür.
- **Hipoventilasyon** esasen hiperkapniye yol açmakla ve Tip 2 solunum yetmezliğinin en önemli mekanizması olmakla beraber, hipoksemiye de neden olur ve daha çok solunum pompasının fonksiyonundaki bozukluğa bağlıdır.
  - ✓ Solunum merkezini etkileyen hastalıklar veya ilaçlar, nöromüsküler hastalıklar vb. bu duruma neden olur.
  - ✓ En önemli özelliği O_2 tedavisi ile pO_2'nin kolayca yükseltilebilmesi hatta 100 mmHg'ya kadar çıkarılabilmesi buna karşın pCO_2'nin de çok yüksek düzeylere çıkmasıdır.
  - ✓ Tedavisinde mutlaka ventilasyonun da artırılması gerekir.
- **Şant** sistemik dolaşımdan dönen venöz kanın, alveoler hava ile temas etmeden arteriyel tarafa geçmesidir. Anatomik ve fizyolojik şant olmak üzere ikiye ayrılır.
  - ✓ Normalde **anatomik şant**; bronşiyal, plevral ve thabesian dolaşımda (koroner venleri sol ventriküle boşaltır) olur ve kardiyak outputun %2-3'ü kadardır.
  - ✓ **Fizyolojik şant** ise pulmoner kan akımının yeterli olmasına rağmen, alveoler ventilasyonun yetersiz olduğu durumlarda oluşur. Şant %30 dan azsa oksijen tedavisine cevap alınabilir, %50 nin üzerinde ise hiperkapni de görülebilir.
  - ✓ Fizyolojik şant nedenleri:
    - ➢ Alveollerin kollabe olması: Atelektazi
    - ➢ Alveollerin sıvı ile dolu olması: Pnömoni, kardiyak pulmoner ödem
    - ➢ Her iki mekanizma beraber olması: ARDS

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Diffüzyon bozukluğuna** bağlı hipoksemi interstisyumda veya alveolokapiller membranda kalınlaşmaya neden olan hastalıklarda (intersitisyel akciğer hastalıkları) görülür.
- Normal kişilerde **miks venöz kanın oksijen satürasyonu** %75'e kadar düşer ve sağlıklı akciğerler oksijen satürasyonunu %98'in üzerine çıkarabilirler. Kalp yetmezliği, şok gibi durumlarda dolaşımın yavaşlaması nedeniyle dokuların kandan O_2 ekstraksiyonu artar ve akciğerlere dönen kanın satürasyonu %40'a kadar düşebilir. Mevcut akciğer kapasitesi ve hemoglobin özellikleri ile, bu denli düşük satürasyondaki kanın normale getirilmesi çok zordur.
- Hipoksinin değerlendirilmesinde **alveoloarteriyel oksijen gradiyenti** yani **P(A-a)O_2** önemlidir. **Solunan havadaki oksijenin azalmış olan** ve **hipoventilasyona** bağlı olan hipoksilerde P(A-a)O_2 **normal**dir. Diğer hipoksi mekanizmalarında ise P(A-a)O_2 artmıştır.

Tip 2 (Hiperkapnik) Solunum Yetmezliği

- $PaCO_2$'nin **> 45 mmHg** olmasıdır.
- En önemli mekanizması **hipoventilasyon** olup, esas problem genellikle akciğer dışındadır ve hiperkapniye hipoksemi de eşlik eder.
- Hiperkapniye rağmen, bikarbonat düzeyinin yükseltilerek pH'nın kompanse edilmeye çalışılması solunum yetmezliğinin **kronik** olduğunu düşündürür (Kronik respiratuvar asidoz: PaCO2'deki her 10 mmHg'lik artışa karşılık böbrek kompanzasyonuyla HCO3 3.5 - 4 mEq/L artar).
- **Hipoventilasyona** neden olan klinik tablolar;
  - ✓ Beyin sapı solunum merkezi depresyonu (narkotik, benzodiazepin, barbütirat aşırı dozu)
  - ✓ Üst motor nöron hastalığı (spinal kord travmaları)
  - ✓ Ön boynuz hücre hastalığı (poliomyelit)
  - ✓ Periferik sinir hastalığı (frenik sinir paralizisi)
  - ✓ Nöromüsküler bileşke hastalığı (myastenia gravis)
  - ✓ Solunum kasları hastalığı (miyozit)
  - ✓ Göğüs kafesi deformiteleri (kifoskolyoz)
  - ✓ Üst solunum yolu obstrüksiyonu (laringospazm, uyku apne sendromu)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tip 3 (Perioperatif) Solunum Yetmezliği

- Bu solunum yetmezliği formu, akciğer **atelektazi**sinden kaynaklanır. Atelektazi perioperatif dönemde çok sık meydana geldiğinden, bu forma **perioperatif solunum yetmezliği** de denir.
- Mukus tıkaçları oluşması, ağrı nedeni ile solunum dinamiğinin bozulması, genel anestezi sonrası fonksiyonel rezidüel kapasitedeki azalma vb nedenlerle gelişir.
- Solunum fizyoterapisi ve pozitif basınçlı ventilasyon ile tedavi edilebilir.

Tip 4 (Şok ile ilişkili) Solunum Yetmezliği

- Bu form, **artmış metabolik talebe** karşın şoktaki hastalarda solunum kaslarının **hipoperfüzyonundan** kaynaklanır.
- Normal olarak, solunum kasları total kalp debisi ve oksijen sunumunun < % 5'ini kullanır.
- Şoktaki hastalar sıklıkla pulmoner ödem (ör: kardiyojenik şokta), laktik asidoz ve anemi nedeniyle solunum sıkıntısı yaşarlar. Bu durumda, kalp debisinin % 40 kadarını solunum kasları kullanabilir.
- Entübasyon ve mekanik ventilasyon; şok tedavisi sırasında kalp debisinin solunum kaslarından diğer hayati organlara tekrar dağıtılmasını sağlayabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

MEKANİK VENTİLASYON

Tanım

- Yeterli gaz değişimi yapamayan hastalarda **solunuma destek olunması**, solunumu olmayan hastalarda ise **solunum fonksiyonunun sağlanması** işlemidir.
- Çalışma prensiplerine göre mekanik ventilasyon ikiye ayrılır;
  - ✓ **Negatif basınçlı mekanik ventilasyon**
    - ➢ Hasta, başı dışarda kalacak şekilde bir tankın içine yerleştirilir.
    - ➢ Tank içinde üretilen vakum etkisi ile toraksın genişlemesi ve toraks içi basıncın düşmesi hedeflenir. Bu sayede atmosferdeki hava, hastanın akciğerlerine pasif olarak yönlenir.
    - ➢ Günümüzde negatif basınçlı ventilatörler kullanılmamaktadır.
  - ✓ **Pozitif basınçlı mekanik ventilasyon**
    - ➢ Maske (non-invaziv mekanik ventilasyon) veya endotrakeal tüp (invaziv mekanik ventilasyon) yardımı ile hastaya aktif olarak pozitif basınçlı hava verilir.

	Non-invaziv mekanik ventilasyon	İnvaziv mekanik ventilasyon
Hastaya ulaşım	Maske ile	Endotrakeal tüp ile
Uygulama yeri	Acil servis, servis, (ara) yoğun bakım, ev	Yoğun bakım
Sedasyon ihtiyacı	Genellikle gerek yok	Genellikle gerek var
Sekresyon	Hasta kendisi çıkarır	Aspirasyon gereklidir
Beslenme	Hasta kendisi beslenir	Beslenmesi gereklidir
Çevre ile iletişim	Hasta konuşabilir	Kötüdür
Hava kaçağı riski	Yüksek	Düşük
Pnömoni riski	Düşük	Yüksek

- **Pozitif basınçlı ventilasyonun etki mekanizmaları, PEEP ve Oto PEEP kavramları;**
  - ✓ İnspirasyonda verilen mekanik soluk ile solunum kaslarının iş yükü kısmen ya da tamamen ventilatör tarafından karşılanarak, primer sorun çözülünceye kadar solunum kasları dinlendirilmekte ve hasta hayatta tutulmaktadır.
  - ✓ Normalde ekspiryum sonunda hava yolu basıncı sıfırdır (atmosfer basıncına eşittir).
  - ✓ Pozitif basınçlı mekanik ventilatörler ile alveoller açık tutularak ekspiryumda da gaz değişiminin devam etmesi için hava yollarında pozitif bir basınç oluşturulabilir. Bu basınç pozitif end ekspiratuar basınç **(PEEP)** olarak adlandırılır.
  - ✓ PEEP'in faydaları;
    - ➢ Oksijenizasyonu iyileştirir (aşağıdaki mekanizmalar ile);
      - Kapalı alveoller açılır (Alveolar Rekruitman).
      - Açık alveoller daha da genişler.
      - Genişleyen alveollerin etkisiyle interstisyum sıvısı yanlara itilir.
    - ➢ İntratorasik basıncı arttırarak venöz dönüşü (preloadı) azaltır.
    - ➢ Kalbin sistolünü kolaylaştırarak afterloadı azaltır.
    - ➢ Alveollerin açılma ve kapanmasına bağlı oluşan travmayı (atelektatotravma) önler

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ Alveol, içindeki karbondioksiti dışarı atabilmesi için açılıp kapanma hareketi yapmalıdır. İşte yüksek PEEP verilecek olursa; alveol sürekli açık kalacağından, daha doğrusu alveol açılma ve kapanma hareketini yapamayacağından hastada karbondioksit retansiyonu gelişebilir. Bu da PEEP'in bir dezavantajıdır.
- ✓ Obstrüktif akciğer hastalıkları gibi ekspiryumun zorlaştığı ve uzadığı hastalarda, solunum sayısı veya inspiryum/ekspiryum oranı yüksek olan hastalarda; akciğer içinde ekspiryum sonunda olması gerekenden fazla hava kalır (dinamik hiperinflasyon). Bu durum ise **oto PEEP** olarak adlandırılır.
- ✓ Oto PEEP'in etkileri;
  - ➢ Solunum işi artar (KOAH alevlenmesinde, artan solunum işinin %65'i oto-PEEP oluşumuna bağlıdır)
  - ➢ Akciğerlerin elastik direnci artar, kompliyansı azalır
  - ➢ Diyafram düzleşir ve verimli çalışamaz
  - ➢ Solunum mekaniği bozulur
  - ➢ Gaz değişimi zorlaşır
  - ➢ Toraks içi basınç artar
  - ➢ Sağ ve sol kalbe gelen kan azalır, hipotansiyon gelişebilir.
  - ➢ Toraks içi basınç ölçümü olumsuz etkilenir (CVP, PCWP)
- ✓ OtoPEEP azaltıcı yaklaşımlar**;**
  - ➢ Dakika ventilasyonu azaltmak (pH > 7.20 olacak şekilde)
    - Tidal volümü azaltmak
    - Dakika solunum sayısını azaltmak (ateş, ağrı, anksiyete… giderilir)
  - ➢ Ekspirasyon süresini uzatmak
  - ➢ Hava akımına olan direnci azaltmak
    - Medikal tedavi (nedenin tedavi edilmesi, bronkodilatörler, steroid)
    - Sekresyonun yönetilmesi
    - Entübasyon tüpünün çapının büyütülmesi
  - ➢ Eksternal PEEP uygulamak

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Non-invaziv Mekanik Ventilasyon (NIMV)

- ✓ NIMV ile hastaya **PEEP** verilebilir, ayrıca hastanın inspiryumu da desteklenebilir (**pressure support**).
- ✓ Böylece NIMV'nun iki temel modu ortaya çıkar;
  - ➢ Sadece PEEP verilen mod → Continuous positive airway pressure **(CPAP)** → Alveolleri açık tutar, fonksiyonel rezidüel kapasiteyi artırır ve oksijenizasyonu düzeltir.
  - ➢ PEEP + Pressure support verilen mod → Bi-level positive airway pressure **(BIPAP)** → Alveolleri açık tutmanın yanı sıra, inspiratuar basınç desteği ile solunum kaslarının iş yükünü devralır ve CO2 atılımını (ventilasyonu) artırır.
- ✓ **NIMV için uygun hastalar**
  - ➢ Açık bilinç
  - ➢ Yeterli öksürük refleksi, yutma fonksiyonu ve hava yolunu koruyabilme
  - ➢ Stabil klinik
  - ➢ Maske-yüz uyumunun olması
- ✓ **NIMV'nun öncelikle tercih edileceği hasta grupları (Yüksek kanıt);**
  - ➢ KOAH alevlenme
  - ➢ KOAH'ta weaning (ventilatörden ayırma)
  - ➢ Kardiyojenik pulmoner ödem
  - ➢ İmmünsüpresif hastada solunum yetmezliği

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- ✓ **NIMV için kontraendikasyonlar** (NİMV, entübasyona bir alternatif değil; onu önlemeye yarayan bir araçtır. Gerekli durumlarda entübasyonu geciktirmek mortaliteyi artırır);
  - ➢ Kalp ve/ya solunum durması
  - ➢ Bilinç bulanıklığı (Genel kural olarak GKS < 8 olması kontrendikedir. Ancak bunun tek istisnası hiperkapniye [CO2 narkozuna] sekonder gelişen bilinç bozukluğudur. KOAH alevlenmesinde CO2 retansiyonuna bağlı koma gelişen hastalarda NİMV başarı şansı uyanık hastalarla aynıdır.)
  - ➢ Solunum dışı organ yetersizliği
    - Şok
    - Stabil olmayan hemodinamiye yol açan kalp patolojisi
    - Ciddi üst gastrointestinal sistem kanaması
  - ➢ Hava yollarının korunamaması
  - ➢ Sekresyonların atılamaması
  - ➢ Aspirasyon riski
  - ➢ Üst hava yolu obstrüksiyonu
  - ➢ Yüz cerrahisi, travması, deformitesi ya da yanığı

> NİMV başlanan bir hastada; **ilk 1-2 saatte solunum sayısında düşme olmaması, taşikardinin gerilememesi, hiperkapnik hastada pH/PaCO2'nin düzelmemesi veya hipoksemik hastada PaO2/FiO2 oranının <175 altında kalması** NİMV başarısızlığını gösterir. Bu durumda zaman kaybedilmeden entübasyona (invaziv mekanik ventilasyona) geçilmelidir.

İnvaziv Mekanik Ventilasyon (IMV)

Temel kavramlar

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

- ✓ **Solunum döngüsünün fazları**
  - ➢ Ekspiryumun bitip, inspiryumun başlaması
  - ➢ İnspiryumun sağlanması
  - ➢ İnspiryumun bitip, ekspiryumun başlaması
  - ➢ Ekspiryumun sağlanması
- ✓ **Ekspiryumun bitip, inspiryumun başlaması (tetikleme değişkeni)**
  - ➢ **Zaman tetikli**
    - Hasta eforundan bağımsızdır (kontrollü modlar)
  - ➢ **Basınç tetikli**
    - Hastanın solunum eforu ile birlikte ventilatör devresinde basınç değişikliği algılanır.
  - ➢ **Akım tetikli**
    - Hastanın solunum eforu ile birlikte ventilatör devresinde akım değişikliği algılanır.
- ✓ **İnspiryumun sağlanması (kontrol ve limit değişkenleri)**
  - ➢ Ventilatör destekli soluk sırasında hacim, basınç ve akım bazal değerlerin üzerine çıkar.
  - ➢ Solunum sisteminin hareket denklemine göre, ventilatör ya hacmi/akımı kontrol eder ya da basıncı kontrol eder; ikisini aynı anda kontrol edemez.
    - **Volüm (Hacim) Kontrollü Mod:** Hacim (ve akım hızı) ventilatör tarafından kontrol edilen (sabit) değişkendir. Zayıf noktası, akciğer kompliyansı düştüğünde veya hava yolu direnci arttığında zirve basıncın (Peak Pressure) tehlikeli seviyelere çıkabilmesidir. Bu nedenle inspiryumda belirli bir hava yolu basıncının üzerine çıkılmaması isteniyorsa, cihazda basınç "limitli (sınırlandırıcı)" değişken olarak ayarlanır.
    - **Basınç Kontrollü Mod:** Basınç cihaz tarafından kontrol edilen sabit değişkendir. Zayıf noktası, akciğer kompliyansı değiştiğinde hastaya giden hacmin (Tidal Volümün) değişim göstermesidir ve garanti edilememesidir.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **İnspiryumun bitip, ekspiryumun başlaması (siklus değişkeni)**

- ➢ **Zaman sikluslu**
  - Belli bir süre sonra inspiryum biter (kontrollü modlar)
- ➢ **Hacim sikluslu**
  - Belli bir hacime ulaşılınca inspiryum biter.
- ➢ **Akım sikluslu**
  - Akım belli bir değerin altına düşünce inspiryum biter.
- ➢ **Basınç sikluslu**
  - Belli bir hava yolu basıncına ulaşılınca inspiryum biter.

✓ **Ekspiryumun sağlanması (bazal değişken)**

- ➢ Ekspiryum sonundaki hava yolu basıncı kontrol edilir
- ➢ Fonksiyonel rezidüel kapasiteyi arttırmak, hava dağılımı ve oksijenizasyonu iyileştirmek için genellikle PEEP uygulanır

Özel modlar

✓ **Volüm kontrollü ventilasyon**

- ➢ Spontan solunumu olmayan hastalar için uygundur.
- ➢ Ayarlanabilen parametreler; solunum sayısı, tidal volüm, PEEP, İ/E oranı, FiO_2
- ➢ Avantajı, hastaya istenen volüm verilebilir.
- ➢ Dezavantajı; havayolu basıncı kontrol edilemez, bu nedenle barotravma riski yüksektir. Spontan solunum olmadığı için solunum kas atrofisi gelişbilir.

✓ **Volüm destekli ventilasyon**

- ➢ Spontan solunumu olan (ancak solunum yetersizliği olan) hastalar için uygundur.
- ➢ Ayarlanabilen parametreler; tetikleme, tidal volüm, PEEP, İ/E oranı, FiO_2
- ➢ Avantajı, spontan solunum devam ettiği için solunum kas atrofisi gelişmez. Daha az sedasyon gerekir.
- ➢ Dezavantajı, solunum sayısı hasta tarafından belirlendiği için dakika ventilasyon değişkendir, hipoventilasyon olabilir. Ayrıca havayolu basıncı kontrol edilemez, bu nedenle barotravma riski yüksektir.

✓ **Basınç kontrollü ventilasyon**

- ➢ Spontan solunumu olmayan hastalar için uygundur.
- ➢ Ayarlanabilen parametreler; solunum sayısı, pik basınç, PEEP, İ/E oranı, FiO_2
- ➢ Avantajı, hemodinamik etkisi ve barotravma riski düşüktür.
- ➢ Dezavantajı; dakika ventilasyonu değişkendir, bu nedenle hastaya istenilen volüm verilemeyebilir (hipoventilasyon riski vardır). Spontan solunum olmadığı için solunum kas atrofisi gelişbilir.

✓ **Basınç destekli ventilasyon**

- ➢ Spontan solunumu olan (ancak solunum yetersizliği olan) hastalar için uygundur.
- ➢ Ayarlanabilen parametreler; tetikleme, pik basınç, PEEP, İ/E oranı, FiO_2
- ➢ Avantajı, spontan solunum devam ettiği için solunum kas atrofisi gelişmez. Daha az sedasyon gerekir.
- ➢ Dezavantajı; dakika ventilasyonu değişkendir, bu nedenle hastaya istenilen volüm verilemeyebilir (hipoventilasyon riski vardır).

✓ **Senkronize aralıklı zorunlu ventilasyon**

- ➢ Spontan solunumu olan (ancak solunum yetersizliği olan) hastalar için uygundur. Aslında hastayı ventilatörden ayırma (weaning) amacıyla tasarlanmış bir moddur.
- ➢ Hastaya belirli sayı ve volümde solunum planlanır.
- ➢ Belirlenmiş pencere dönemlerinde hastanın solunumu varsa, ventilatör bu solunumu destekler (senkronize). Bu pencere dönemlerinde hastanın solunumu yok ise, ventilatör inspiryumu başlatır (aralıklı zorunlu).
- ➢ Avantajları; iyi takip edilemeyen hastaları apneden korur, spontan solunum olduğu için solunum kas atrofisi gelişmez.
- ➢ Dezavantajları; hasta ventilatör ile boğuşabilir, hipoventilasyon gelişebilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Bakımı

- Hastalar günlük olarak spontan solunum ve ekstübasyon açısından değerlendirilmelidir.
- Ventilatör ilişkili pnömoni gelişimine yönelik uygun tedbirler alınmalıdır.
- Stres ülseri, derin ven trombozu vb profilaksiler yapılmalıdır.
- Analjezik ilaç olarak öncelikle **opiyatlar** tercih edilir.
- Sedatif ilaç olarak ise öncellikle **non-benzodiazepin ajanlar (propofol veya deksmedetomidin)** tercih edilir. Yeterli analjezik tedavi verilen hastalarda sedatif ilaçların kullanılma nedenleri şunlardır; anksiyete ve dispne hissinin azaltılması, miyokard iskemisi ve oksijen tüketimini arttıran otonom hiperaktivitenin baskılanması.
  - ✓ Uzamış mekanik ventilasyonu ve yoğun bakım yatışını kısaltmanın önemli bir kanıtlanmış yolu, sedatif infüzyonlarının her gün tamamen kapatılarak hastanın uyandırıldığı **"Günlük Sedasyon Kesintisi"** uygulamasıdır.
- **Nöromüsküler blokerler**, optimal sedatif tedaviye rağmen mekanik ventilatör ile boğuşan/ventilatör ile uyumsuz hastalar dışında kullanılmamalıdır. Çünkü bu ajanların uzun süreli kullanımı ''postparalitik sendrom'' olarak bilinen miyopatiye yol açabilir.

Weaning (Hastanın Mekanik Ventilatörden Ayrılması)

- Mekanik ventilasyon (MV)'dan erken ayırma hipoksemi ve hiperkapniye yol açan gaz değişiminin bozulmasına, artmış nozokomiyal pnömoni ve mortalite riskini arttıran reentübasyona neden olur.
- Gecikmiş ayırma ise MV'ye bağlı komplikasyon riskinde artışa, yoğun bakım ünitesi (YBÜ)'de kalış süresinde uzamaya, maliyet ve mortalite artışına yol açar.
- Bu nedenle weaning en uygun zamanda yapılmalıdır.
- **Weaning öncesi gerekli koşullar;**
  - ✓ Solunum yetersizliğine yol açan olay gerilemiş veya düzelmiş olmalı
  - ✓ Yeterli gaz değişimi olmalı, yani arteriyel kan gazında hiperkarbi ve hipoksemi olmamalı
  - ✓ Enfeksiyon, ateş, sepsis gibi durumlar olmamalı
  - ✓ "Respiratory drive" mekanizması normal olmalı
  - ✓ Solunum pompasının kapasitesi yeterli olmalı
  - ✓ Yeterli hemoglobin düzeyi olmalı
  - ✓ Kardiovasküler stabilite sağlanmış olmalı (minimal inotrop veya vazopressör ajan kullanımı kabul edilebilir düzeyde olmalı: örn/ < 5µg/kg/dak dopamin)
  - ✓ Elektrolit dengesi ve metabolik denge normal olmalı
  - ✓ Yeterli uyku sağlanmalı
  - ✓ Hasta psikolojik olarak weaning'e hazır olmalı
- **Weaning'de başarılı olunabileceğini gösteren kriterler;**
  - ✓ Tidal volüm (VT) > 5 ml/kg
  - ✓ Vital kapasite (VC) > 10 ml/kg
  - ✓ Solunum sayısı < 35/dak
  - ✓ Dakika ventilasyonu (VE) < 10 L/dak
  - ✓ MIP (maksimum inspiratuvar basınç) < -20 cm H_2O
  - ✓ Hızlı yüzeyel solunum indeksi (f/VT) < 105 solunum/dakika/L **(en değerli parametre)**
  - ✓ $FiO_2 \leq 0.5$ ve PEEP ≤ 5 cmH_2O iken PaO_2 > 60 mmHg
  - ✓ Dispne, irregüler veya hızlı yüzeyel solunum olmaması
  - ✓ Yardımcı solunum kaslarının kullanılmaması
  - ✓ Abdominal parodoksun olmaması
  - ✓ Ajitasyon, anksiyete, taşikardi veya hipertansiyon olmaması
  - ✓ Hastanın altta yatan hastalığının düzelmiş olması

AKUT RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU (ARDS)

Giriş

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS);** pulmoner (direkt) veya ekstrapulmoner (indirekt) risk faktörlerinin tetiklediği yaygın inflamasyon sonucu, alveolo-kapiller bariyerin yıkılması, artmış vasküler permeabilite ve akciğerlerde proteinden zengin non-kardiyojenik pulmoner ödem gelişimi ile karakterize akut, hayatı tehdit eden bir solunum yetmezliği sendromudur.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ARDS Tanı Kriterleri

Ciddiyet: Oksijenizasyon (PEEP ≥ 5 cmH2O iken)	Hafif: 200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg Orta: 100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg Şiddetli: PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg	SpO2/FiO2 ≤ 148 → Şiddetli ARDS'ye karşılık gelir. SpO2/FiO2 ≤ 235 → Orta ARDS'ye karşılık gelir. SpO2/FiO2 ≤ 315 → Hafif ARDS'ye karşılık gelir.
Başlangıç (Zamanlama)	Bir hafta içinde yeni gelişen veya kötüleşen solunum semptomları	
Akciğer görüntülemesi	Pulmoner ödem ile uyumlu bilateral opasiteler (efüzyon, lobar atelektazi veya nodül ile açıklanamayan)	
Ödemin kaynağı	Solunum yetmezliğinin primer nedeni, hidrostatik ödem olmamalıdır. ARDS risk faktörleri olmayan hastalarda hidrostatik ödemi dışlamak için EKO gibi objektif bir değerlendirme yapılmalıdır.	

ARDS'nin Etiyolojisi

Direk Akciğer Hasarı	İndirek Akciğer Hasarı
• Pnömoni (en sık) • Gastrik içerik aspirasyonu • Pulmoner kontüzyon • Boğulma • Toksik madde inhalasyonu	• Sepsis (en sık) → totelde en sık • Ağır travma - Multiple kemik fraktürleri (yağ embolisi) - Yelken göğüs - Kafa travması - Yanıklar • Multipl transfüzyonlar • ilaç intoksikasyonu • Pankreatit • Kardiyopulmoner bypass sonrası

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ARDS Patogenezi

1) Eksüdatif faz → İlk 7 gün

- Başlatıcı olay, **yaygın alveolokapiller** (tip 1 pnömosit ve kapiller endotel) **hasarıdır.**
- Proinflamatuar sitokinler artar ve **nötrofilik infiltrasyon** gelişir.
- Makromoleküller ve proteinden zengin sıvının alveollere dolmaya başlar.
- Hücresel debrisler, disfonksiyonel sürfaktan ve fibrinden zengin sıvının çökelmesi ile **hiyalen membran** oluşur.
- Sürfaktan kaybına ve alveoler ödeme bağlı **atelektazi** gelişir
- Atelektaziler nedeni ile kan, oksijenlenmeden akciğerden geçer (**intrapulmoner şant = dirençli hipoksi**)

2) Proliferatif faz → 7-21 günler arası

- İnflamasyon gerilemeye başlar; **fibroblast proliferasyonu ve tip 2 pnömosit hiperplazisi** (alveoler bazal membran boyunca) belirginleşir.
- Tip 2 pnömositler, **sürfaktan** salgılar ve **tip 1 pnömositlere dönüşür**
- **Çoğu hasta** bu dönemde iyileşir ve mekanik ventilasyon ihtiyacı ortadan kalkar

3) Fibrotik faz → >3-4. haftalar

- Hastaların bir kısmı bu faza ilerler.
- Alveoler ödem ve inflamatuar eksüdalar, **alveolar kanal ve interstisyumda fibrozise** dönüşür.
- Bu asiner değişiklikler, akciğerde interstisyel fibrozis ve kistik değişikliklere neden olur
- Sonuç olarak; akciğer kompliyansı **azalmış**, pnömotoraks riski **artmış** ve pulmoner ölü boşluk **artmıştır**.
- Ayrıca intimal proliferasyon, progresif vasküler oklüzyona ve **pulmoner hipertansiyona** neden olur.
- Bu hastalar **uzun süre mekanik ventilasyon / oksijen desteğine** bağımlıdır.

Tedavide Genel Prensipler

- Altta yatan dahili veya cerrahi hastalık tanınıp tedavi edilmelidir.
- Standart profilaksiler (derin ven trombozu, GİS kanama, aspirasyon, vb) yapılmalıdır.
- Nozokomiyal enfeksiyonlar erkenden tanınmalıdır.
- Hemodinamik olarak **stabil** hastalarda **erken enteral beslenme** tercih edilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Mekanik Ventilasyon Yönetimi

- Akciğer koruyucu mekanik ventilasyon, ARDS sağkalımında kanıtlanmış en güçlü müdahaledir. Temel amaç, sağlam kalan havalanmış akciğer dokusunu aşırı gerilmeden (volütravma) ve tekrarlayan açılıp-kapanma hasarından (atelektatotravma) korumaktır,.
- **Düşük tidal volüm:** Tidal volüm **6 mL/kg** olarak ayarlanmalıdır. Akciğer hacmi kişinin boyu ile orantılı olduğundan, bu hesaplama hastanın gerçek kilosuna göre değil, kesinlikle boya göre hesaplanan **ideal vücut ağırlığına** göre yapılmalıdır,.
- **Plato basıncı sınırı:** İnspiryum sonu plato basıncı (Pplat) **≤ 30 cmH_2O** olmalıdır. Pplat >30 ise tidal volüm 4 mL/kg'a kadar kademeli olarak düşürülür.
- **Permisif hiperkapni:** Plato basıncını korumak için uygulanan düşük tidal volümler kaçınılmaz olarak $PaCO_2$'yi yükseltir. Arteriyel kan **pH'sı 7.20 – 7.25** sınırının altına inmediği sürece bu duruma izin verilir.
- **Prone (Yüzüstü) pozisyon:** Orta ve ağır ARDS vakalarında (PaO_2/FiO_2 < 150 mmHg ve PEEP ≥ 5), erken dönemde başlanıp **günde en az 16 saat** uygulandığında mortaliteyi dramatik olarak azalttığı kanıtlanmıştır.
- **PEEP ve rekruitment (akciğer açma) manevraları:** Alveollerin ekspiryumda kollabe olmasını engellemek için PEEP uygulanır (ARDS'de minimum 5 cmH_2O). PEEP titrasyonu, oksijenasyon hedeflerine göre $PEEP/FiO_2$ tabloları kullanılarak yapılır. Agresif yüksek PEEP ve alveolar "recruitment" manevralarının rutin kullanımı, sağ ventrikül yetmezliğini ve mortaliteyi artırabileceği için önerilmemektedir.
- **Nöromüsküler Blokaj (NMB):** Rutin NMB kullanımının mortalite faydası olmadığını gösterilmiştir. Günümüzde sedasyona ve ventilatöre uyumsuz, **dirençli ağır hipoksemisi olan** ARDS vakalarında tercih edilir.
- **ECMO (Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu):** Düşük tidal volüm, PEEP ve prone pozisyona rağmen PaO_2/FiO_2 < 80-100 mmHg olan ağır ARDS hastalarında (Venovenöz ECMO) hayat kurtarıcı bir tedavidir.

TUSDATA 47401761000 TUS ÖĞRENME MERKEZİ

Terk Edilmiş veya Zararlı Uygulamalar:

- **Yüksek Frekanslı Osilatuar Ventilasyon (HFOV):** Geçmişte umut vadetse de, günümüzde erişkin ARDS hastalarında **mortaliteyi arttırdığı** kanıtlanmış ve rutin kullanımı kesinlikle terk edilmiştir.
- **İnhale vazodilatörler (Nitrik Oksit vb.):** Oksijenasyonu geçici düzeltse de sağkalımı iyileştirmez,.
- **Geç dönem steroid:** ARDS'nin fibrotik fazında (>14. gün) başlanan yüksek doz metilprednizolon mortaliteyi artırır; rutin kullanımın yeri yoktur.

ARDS'de Başlangıç Ventilasyon Hedefleri

- **Hacim/Basınç Hedefleri:**
  - ✓ **Tidal Volüm:** 6 mL/kg (İdeal Vücut Ağırlığına göre). (Gerekirse 4 mL/kg'a kadar inilebilir).
  - ✓ **Plato Basıncı:** ≤ 30 cmH_2O.
  - ✓ **Solunum Sayısı (RR):** Dakika ventilasyonunu sağlamak için 35/dakikaya kadar çıkılabilir (Ancak oto-PEEP/Dinamik hiperinflasyona dikkat edilmelidir).
- **Oksijenasyon Hedefleri:**
  - ✓ **FiO_2:** ≤ 0.60 (Oksijen toksisitesini engellemek için).
  - ✓ **Oksijen Satürasyonu (SpO_2):** %88 - %95 arası.
  - ✓ **PaO_2:** 55 - 80 mmHg arası.
- **Asidoz ve Dolaşım Hedefleri:**
  - ✓ **pH:** 7.30 - 7.45 arası. (Permisif hiperkapni dahilinde pH ≥ 7.20-7.25 tolere edilebilir).
  - ✓ **Ortalama Arteriyel Basınç (MAP)** ≥ 65 mmHg olacak şekilde hedef doku perfüzyonu sağlanır. Şok riski kalktığında kuru stratejiye (CVP < 4 mmHg) geçilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

İNTOKSİKASYON

PARASETAMOL (ASETAMİNOFEN) İNTOKSİKASYONU

Genel Bilgiler

- ✓ Parasetamol dünya genelinde yaygın kullanılan analjezik-antipiretiklerden biridir. Tek dozda yetişkinler için **≥ 10 g veya 200 mg/kg**, toksisite riski taşır
- ✓ Akut karaciğer yetmezliğinin ilaca bağlı en sık nedenidir.

Farmakokinetik

- ✓ Parasetamol standart dozda yaklaşık **%90** glukuronidasyon ve sülfatasyon yoluyla inaktif metabolitlere dönüşür (faz II reaksiyon); yaklaşık %10'u CYP2E1 (ve daha az olarak CYP3A4) aracılığıyla toksik **NAPQI (N -asetil- P -benzokinon imin)**'ye metabolize edilir. Terapötik koşullarda bu NAPQI, hepatik **glutatyon** (GSH) tarafından hızla **detoksifiye edilir.**
- ✓ Aşırı doz durumunda sülfatasyon/glukuronidasyon yolları doygunluğa ulaşır ve P450 yolağına kayan metabolizma nedeniyle yoğun miktarda NAPQI üretilir. Hepatik glutatyon depoları tükendiğinde, serbest kalan NAPQI hepatositlerdeki makromoleküllere kovalent olarak bağlanır ve oksidatif metabolizmanın en yoğun olduğu karaciğer sentrilobüler bölgesinden (Zon 3) başlayarak şiddetli hepatosit nekrozuna yol açar.
- ✓ **Klinik Fazlar** Parasetamol toksisitesi klinik olarak dört faza ayrılır:
  - ➢ **Faz I (İlk 24 saat - Pre-injury):** Hastalar genellikle asemptomatiktir veya iştahsızlık, bulantı, kusma, solukluk, halsizlik gibi non-spesifik bulgular gösterir. Laboratuvar değerleri (AST/ALT dahil) henüz normaldir.
  - ➢ **Faz II (24–72 saat - Karaciğer hasarının başlaması):** Faz I semptomları hafifleyebilir, ancak sağ üst kadran ağrısı başlar. AST (ilk yükselen enzimdir) ve ALT değerleri alımdan 8-36 saat sonra yükselmeye başlar.
  - ➢ **Faz III (72–96 saat - Maksimum Karaciğer Hasarı):** Fulminan hepatik yetmezlik tablosu oturur. AST/ALT seviyeleri >10.000 IU/L'ye ulaşabilir. Sarılık, koagülopati, hepatik ensefalopati, hipoglisemi, laktik asidoz ve sıklıkla hepatorenal sendroma sekonder akut böbrek yetmezliği görülür. Ölüm genellikle bu evrede (multiorgan yetmezliği, serebral ödem veya kanama nedeniyle) gerçekleşir.
  - ➢ **Faz IV (>4 gün - 2 hafta - İyileşme):** Akut dönemi atlatan hastalarda laboratuvar parametreleri 5-7 gün içinde gerilemeye başlar ve karaciğer dokusu kalıcı bir hasar bırakmadan tamamen rejenere olur.

Risk Faktörleri

- ✓ **Kronik alkol kullanımı**, malnütrisyon; izoniazid, barbitürat, fenitoin gibi CYP2E1 indükleyici ilaçların ilaçların (izoniazid, rifampin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbital) eşlik ettiği durumlarda toksisite riski artar.
- ✓ Diyetle glutatyon rezervi yetersizliği olan kişiler veya genetik CYP varyasyonları bulunan bireylerde daha düşük dozlarda hepatotoksisite görülebilir.

Tanı ve Laboratuvar İzlem

- ✓ Serum parasetamol seviyesi en erken **4 saat sonrası** ölçülmeli; daha önceki ölçümler absorpsiyon tamamlanmadığı için yanıltıcıdır.
- ✓ **Rumack–Matthew nomogramı**; alım zamanı bilinen, akut ve tek doz intoksikasyonlar için uygundur (kronik kullanım, tekrarlayan doz vb durumlarda kullanılması önerilmez).
  - ➢ Nomogram, parasetamolün alındığı saat ile serum parasetamol düzeyine bakarak, hastada hepatotoksisite gelişme riskini öngörmemizi sağlar. Bu riskin varlığına göre N-asetilsistein (NAC) tedavisine başlanıp başlanmayacağına karar verilir. "Tedavi çizgisi" üzerindeki düzeylerde NAC başlanır.
- ✓ Ayrıca ALT/AST, INR, kreatinin, venöz kan gazı ve laktat seri takip edilmeli. Laktat ≥ 3.5 mmol/L mortalite ön bildirimcisi olabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Antidot: N-Asetil-Sistein (NAC)

- ✓ **İV NAC** tercih edilir; daha güvenilir plazma düzeyi sağlar, toleransı iyidir.
- ✓ Antioksidan bir madde olan N-asetilsistein ile karaciğerdeki glutatyon rezervleri arttırılır.
- ✓ **NAPQI'yi detoksifiye eder**, oksidatif stresi azaltır, mitokondriyal hasarı sınırlayarak **hepatoprotektif etki sağlar.**

Transplantasyon Değerlendirmesi

- ✓ **King's College kriterleri** aşağıdaki durumlarda transplant önerilir:
  1. Arteriyel **pH < 7.3** (resüsitasyondan sonra), veya
  2. INR > 6.5 + serum kreatinin > 3.4 mg/dL (300 µmol/L) + grade III–IV ensefalopati

Komplikasyonlar ve Prognostik Göstergeler

- ✓ Prognozda en önemli faktör **erken sağlık merkezine başvuru**dur. İlk 8 saat içinde NAC uygulanması durumunda ciddi hepatotoksisite ve ölüm çok nadirdir.
- ✓ **Akut renal yetmezlik**, fulminan hepatitli olgularda %50 oranında eşlik edebilir.
- ✓ **Laktik asidoz**, hipoglisemi, pankreatit, koagülopati gibi bulgular gelişebilir; laktat düzeyi prognostik önem taşır.

ASPİRİN (ASETİL SALİSİLİK ASİT) İNTOKSİKASYONU

Genel Bilgiler

- ✓ Aspirin GİS'ten hızla emilir. Ancak büyük dozlarda gastrik bezoarlar (yoğun tablet kümesi) oluşabilir; bu durum absorpsiyonun 24 saate kadar yavaşlamasına yol açabilir.
- ✓ Normal dozlarda, salisilatlar vücutta **glisin (salisilürik asit)** ve **glukuronid** ile konjüge edilerek idrarla atılır. Fakat aşırı doz alımında bu metabolizma yolları doygunluğa ulaşır, bu durumda salisilat eliminasyonu **sıfırıncı derece kinetiğe (sabit hızda eliminasyon)** geçer. Bu da salisilatın yarı ömrünün uzamasına ve kandaki düzeylerinin artmasına neden olur.
- ✓ Patofizyolojik olarak salisilatlar **zayıf asit karakterdedir (pKa: 3.5).** Yüksek dozlarda albümine bağlanma kapasitesi doygunluğa ulaştığında, kanda serbest salisilat fraksiyonu artar. Serbest salisilatın hücre zarlarından (özellikle kan-beyin bariyerinden) geçebilmesi için **non-iyonize (yüksüz) formda** olması gerekir. **Sistemik asidemi,** salisilatın non-iyonize formunu dramatik şekilde artırarak SSS ve diğer dokulara geçişini hızlandırır ve toksisiteyi derinleştirir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Klinik Bulgular

- ✓ **Asit-Baz ve Solunum Dinamikleri:** İlacın medüller solunum merkezini doğrudan uyarması sonucu erken dönemde belirgin bir **hiperventilasyon** ve **respiratuar alkaloz** tablosu ortaya çıkar. Zamanla, salisilatın hücre içine girerek mitokondriyal oksidatif fosforilasyonu ayırması ve Krebs döngüsünü inhibe etmesi sonucunda laktat ve keton üretimi artar. Bu durum kliniğe **yüksek anyon açıklı metabolik asidoz** olarak yansır. Yetişkinlerde en sık görülen tablo **miks tip (respiratuar alkaloz + metabolik asidoz)** bozukluktur. Terminal evrede yorulan hastada gelişen **solunum depresyonu (respiratuar asidoz),** asidemiyi derinleştirerek beyne salisilat geçişini ölümcül düzeyde artırır.
- ✓ **Paradoksik Asidüri ve Elektrolit Bozuklukları:** Toksisiteye bağlı gelişen kusmalar, solunumsal alkalozun böbreklerden bikarbonat atılımı ile kompanze edilmeye çalışılması ve direkt tübüler etkiler nedeniyle ciddi sodyum ve potasyum kaybı gelişir. Hipokalemik durumda böbrekler, sodyumu geri emebilmek için idrara zorunlu olarak potasyum yerine hidrojen (H+) iyonu salgılar. Bu durum, hastanın kanı **alkalemik olsa bile idrarın asidik kalmasına (paradoksik asidüri)** yol açar ve asidik idrarda salisilat iyonize olamadığı için geri emilerek toksisiteyi daha da kötüleştirir.
- ✓ **Hücresel Hipoksi ve Isı Üretimi:** Oksidatif fosforilasyonun ayrılması; verimsiz anaerobik metabolizmaya, ATP eksikliğine ve enerjinin ısı olarak açığa çıkmasına (hipertermi ve yoğun terleme) yol açar. Hastalarda sıklıkla 4-6 litreye varan masif sıvı açığı bulunur.
- ✓ **Nörolojik ve Metabolik Bulgular:** Tinnitus ve işitme kaybı tipik erken nörolojik semptomlardır. Beyin glukoz tüketiminin artmasına bağlı olarak, periferik kan şekeri normal olsa bile **SSS düzeyinde nöroglikopeni** gelişebilir. İleri toksisitede **konfüzyon, ajitasyon, nöbet, serebral ödem ve koma tablosu** izlenir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Diğer Sistemler:** Salisilata bağlı kapiller permeabilite artışı sonucu ARDS benzeri **non-kardiyojenik pulmoner ödem** görülebilir. Yüksek dozlarda karaciğerde vitamin K bağımlı faktörlerin (Özellikle Faktör VII) sentezinin baskılanmasına bağlı **koagülopati** saptanabilir.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Değerlendirme ve Laboratuvar İzlem

- ✓ **Serum salisilat düzeyi:** ≥4 saat sonra ölçülmeli; enterik kaplı ya da SR preparatlarda absorpsiyon geç olabilir (12–24 saate kadar).
- ✓ Ayrıca arteriyel veya venöz kan gazı (asit-baz takibi), elektrolit paneli, kreatinin, kan glukozu, laktat ve pıhtılaşma parametreleri izlenmelidir.

Tedavi: Sıvı ve Alkalinizasyon

- ✓ **IV sıvı (Dekstroz + $NaHCO_3$ + K^+):** Plazma ve idrar alkalinasyonu sağlamak amacıyla uygulanır; idrar pH'ı 7.5–8.0, serum pH'ı 7.45–7.5 arasında tutulmalıdır. İdrarın alkali hale gelmesi, salisilatın tübüllerde iyonize forma dönüşmesini sağlayarak geri emilimini engeller **(iyon tuzağı mekanizması)**.
  - ➢ Ayrıca genellikle 4–6 L'e kadar sıvı kaybı oluştuğu için hızlı volüm replasmanı gerekir.
- ✓ **Potasyum replasmanı:** Hipokalemi idrar alkalinizasyonunu engeller; mutlaka izlenip düzeltilmelidir
- ✓ **Dekstroz:** Mental durum bozukluğu bulunan veya hipoglisemi riski taşıyan hastalarda uygulanmalıdır; hatta serum glukoz düzeyi normal olan hastalarda bile santral sinir sistemi glukoz açlığı nedeniyle zihinsel durumun iyileşmesine katkı sağlayabilir.
- ✓ Salisilat intoksikasyonunda, mümkün olduğunca **mekanik ventilasyondan (intübasyondan)** kaçınılmalıdır. Entübasyon sırasında uygulanacak sedasyon veya kısa süreli apne, hastanın kompanzatuar hiperventilasyonunu yok edeceği için **saniyeler içinde ölümcül bir asidemiye** ve salisilatın beyne hücum etmesine yol açar. Zorunlu entübasyon durumlarında, işleme başlamadan hemen önce **50-100 mEq bolus sodyum bikarbonat verilmeli** ve entübasyon sonrası ventilatör ayarları hastanın **yüksek dakika ventilasyonunu (hiperventilasyonunu)** karşılayacak şekilde ayarlanmalıdır.

Hemodiyaliz Endikasyonları

- ✓ Serum salisilat düzeyinin yüksek olması: Akut alımda > 100 mg/Dl, kronik alımda: > 60 mg/dL
- ✓ Ciddi nörolojik bulguların varlığı: Konvülsiyon, Koma, Belirgin mental durum değişiklikleri
- ✓ Medikal tedaviye rağmen düzelmeyen: Metabolik asidoz, Elektrolit bozuklukları
- ✓ Organ yetmezliği bulguları: Pulmoner ödem, Kardiyak instabilite, Akut böbrek yetmezliği

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

LOKAL ANESTEZİK İNTOKSİKASYONU

Genel Bilgiler

- ✓ Lokal anesteziklerin yanlışlıkla damar içi verilmesi veya aşırı dozda uygulanması sonrası gelişen, nadir fakat hayatı tehdit eden bir durumdur.
- ✓ Voltaj kapılı sodyum kanallarının blokajı ile sinir iletimi durur. Bu etki, özellikle **hızla ateşlenen hücrelerde** (SSS ve kardiyak hücreler) belirgindir.
- ✓ İlk etkiler SSS ile ilişkiliyken; daha sonra kardiyak belirtiler eklenir.
- ✓ Bupivakain en kardiyotoksik lokal anesteziktir. Yavaş disosiasyon hızı nedeniyle **sodyum kanallarını uzun süre bloke eder**, bu da **refrakter kardiyak aritmilere** neden olabilir.
- ✓ **Lidokain**, sistemik toksisite açısından daha güvenli kabul edilir.

Klinik Bulgular ve Semptomların İlerlemesi

- ✓ **Erken Belirtiler (SSS Eksitasyonu):** İlaca bağlı ilk etki, beyindeki inhibitör (GABAerjik) yolların baskılanmasıdır. Bu durum kortikal eksitasyona yol açar. Tipik olarak perioral uyuşukluk/karıncalanma, dilde uyuşma, baş dönmesi, tinnitus, işitmede boğuklaşma ve ağızda metalik tat şikayetleriyle başlar
- ✓ **İlerleyici Belirtiler (Ağır SSS Toksisitesi):** İnhibitör yolların tamamen bloke olmasıyla dizartri, kas fasikülasyonları, ajitasyon ve jeneralize tonik-klonik nöbetler ortaya çıkar.
- ✓ **Geç Belirtiler (SSS Depresyonu ve Kardiyovasküler Kollaps):** Kanda ilaç düzeyi artmaya devam ettikçe eksitatör yollar da bloke olur; nöbet sonlanır, bilinç kaybı, koma ve apne gelişir. Eş zamanlı olarak direkt miyokardiyal depresyon ve şiddetli vazodilatasyon sonucu derin hipotansiyon, bradikardi, QRS uzaması, ventriküler disritmiler ve nihayetinde asistoli (kardiyak arrest) tablosu izlenir.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Risk Faktörleri

- ✓ Damar içi enjeksiyon
- ✓ Yüksek doz veya tekrarlayan uygulama
- ✓ Böbrek ve karaciğer yetmezliği
- ✓ Düşük plazma protein düzeyi
- ✓ Yaşlılık, gebelik, düşük vücut kitle indeksi, kalp hastalığı

Tedavi

- ✓ **Temel yaklaşım:**
  - ➢ Hava yolu güvenliği, Oksijen desteği, Gerekirse entübasyon/ventilasyon desteği
  - ➢ Konvülziyon varsa benzodiazepin (örneğin midazolam), gerekirse propofol
- ✓ **Kardiyak bulgular varsa:**
  - ➢ **Epinefrin:** Düşük doz (≤1 mcg/kg) → Yüksek dozlarda aritmi riski artar
  - ➢ Ventriküler aritmi tedavisi için **amiodaron** önerilir. **Lidokain** kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır (toksisiteyi derinleştirir).
- ✓ **Lipid Emülsiyon Tedavisi (%20 İntravenöz Lipid)**
  - ➢ **Lipid havuzu (lipid sink) etkisi:** Dolaşımdaki lipofilik lokal anestezik molekülleri plazmada yakalar ve dokulara (özellikle kalp ve beyin) geçişini engeller.
  - ➢ **Metabolik destek etkisi (lipid shuttle):** Kalp kası, enerji üretimi için yağ asitlerini tercih eder. Lipid emülsiyonu, dolaşıma serbest yağ asitleri sağlar → bu da mitokondride oksidatif fosforilasyonun devamını kolaylaştırır → ATP üretimini artırır → inotropiyi destekler.

TRİSİKLİK ANTİDEPRESAN İNTOKSİKASYONU

Genel Bilgiler

- ✓ Trisiklik antidepresanlar (örneğin amitriptilin, imipramin, nortriptilin vb) terapötik aralığı dar olan, aşırı dozunda morbidite ve mortalitesi çok yüksek ilaçlardır.
- ✓ İlaçlar oldukça lipofilik olup geniş bir dağılım hacmine sahiptirler ve plazma proteinlerine (özellikle alfa-1 asit glikoprotein) yüksek oranda bağlanırlar.

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Etki Mekanizması (Fizyopatoloji)

- ✓ **Hızlı sodyum kanallarının blokajı:** TCA'lar miyokardiyal hücrelerde voltaj bağımlı hızlı sodyum kanallarını inhibe ederek aksiyon potansiyelinin başlama hızını azaltır. Bu etki; intraventriküler ileti gecikmesi, QRS kompleksinin genişlemesi ve ventriküler aritmilere yatkınlık oluşturur. Ayrıca SSS'de de iletim bozulur; konfüzyon, nöbet, koma gelişebilir.
- ✓ **Potasyum kanal blokajı:** Gecikmiş doğrultucu potasyum akımlarını inhibe ederek repolarizasyonu uzatır; bu durum EKG'de QTc uzaması olarak yansır.
- ✓ **Alfa-1 adrenerjik reseptör blokajı:** Periferik vasküler tonus azalır → vazodilatasyon → hipotansiyon gelişir.
- ✓ **Noradrenalin ve serotonin geri alım inhibisyonu:** Sempatik sinaptik aralıkta nörotransmitter düzeyleri artar. Ancak bu artış, oluşan alfa-1 blokaj kaynaklı hipotansiyonu kompanse etmekte genellikle yetersiz kalır (dahası, belirgin bir kardiyak depresyon da vardır).
- ✓ **Antimuskarinik (antikolinerjik) etkiler:** Muskarinik reseptörlerin blokajı sonucu ağız kuruluğu, midriyazis, taşikardi, idrar retansiyonu, bağırsak atonisi, hipertermi ve santral antikolinerjik sendrom (ajitasyon, deliryum) gibi klasik antikolinerjik belirtiler gelişebilir.
- ✓ **Antihistaminik etki:** H1 antagonizması nedeni ile sedasyon, deliryum, bilinç bozukluğu gelişebilir. Antimuskarinik etkilerle sinerjistik etki yaparak santral antikolinerjik sendromu güçlendirir.
- ✓ **GABAerjik inhibisyonun baskılanması:** TCA'lar, santral sinir sisteminde GABA aracılı inhibisyonu zayıflatabilir. Bu, kortikal eksitabiliteyi artırarak nöbet eşiğini düşürür.

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Klinik Bulgular

- ✓ **Erken Dönem/Hafif Bulgular:** Sinüs taşikardisi (en sık bulgu), ağız kuruluğu, ajitasyon, baş dönmesi, hafif konfüzyon, GİS şikayetler
- ✓ **Ciddi Toksisite:** Koma, jeneralize nöbetler, derin hipotansiyon, ventriküler aritmiler, kardiyovasküler kollaps, pulmoner/serebral ödem ve asidemi.
- ✓ **EKG Bulguları ve Prognostik Sınırlar:** Sinüs taşikardisi en sık ritimdir. QRS terminal 40 ms'lik kısmının sağ aks sapması yapması karakteristik olup, **aVR derivasyonunda R dalgası yüksekliği >3 mm veya R/S oranının >0.7 olması** TCA toksisitesini güçlü şekilde destekler.
  - ➢ QRS süresi **> 100 ms** olması, nöbet gelişme riskinin arttığını gösterir
  - ➢ QRS süresi **> 160 ms** olması ise, ventriküler disritmiler açısından yüksek riski işaret eder. Brugada benzeri EKG paternleri de nadiren izlenebilir.

Tedavi

- ✓ **Sodyum bikarbonat infüzyonu (QRS > 100 ms, hipotansiyon, ventriküler aritmi varsa):** TCA zehirlenmesinde sodyum bikarbonat iki mekanizmayla etki eder.
  - ➢ Birincisi, sağladığı yüksek sodyum yükü (gradienti) ile bloke olmuş sodyum kanallarını aşarak iletiyi düzeltir.
  - ➢ İkincisi ve çok önemlisi; kanın alkalileşmesi (pH'ın 7.45 - 7.55'e yükseltilmesi), lipofilik olan ilacın kanda "non-iyonize (yüksüz)" serbest formunu artırır. İyonize olmayan bu form, sodyum kanallarına daha az bağlanır ve kardiyotoksisiteyi azaltır.
- ✓ **Hipotansiyon yönetimi**
  - ➢ İlk adım kristalloid sıvı desteğidir.
  - ➢ Dirençli hipotansiyonda **noradrenalin** tercih edilir; düşük EF varsa **epinefrin (≤1 µg/kg)** kullanılabilir.
- ✓ **Aritmi Yönetiminde Kontrendikasyonlar:** EKG'deki disritmileri tedavi etmek amacıyla Sınıf IA (prokainamid, kinidin), Sınıf IC (flekainid) ve Sınıf III (amiodaron, sotalol) antiaritmik ilaçların kullanılması toksisiteyi ve ileti bloklarını şiddetlendireceği için kesinlikle kontraendikedir.
- ✓ **Konvülziyon kontrolü**
  - ➢ **Benzodiazepin (diazepam ya da lorazepam)** birinci tercihtir. **Fenitoin** (kardiyotoksisiteyi ve mortaliteyi artırır) kesinlikle kontraendikedir.
  - ➢ Antikolinerjik etkiyi kırmak için **fizostigmin önerilmez**, nöbet eşiğini düşürebilir. Ayrıca asistoli riski taşır.
- ✓ **İntravenöz lipid emülsiyonu**
  - ➢ Refrakter hemodinamik bozukluk veya geniş QRS ile aritmi varsa düşünülebilir (düşük kanıt).

OPİOİD İNTOKSİKASYONU

Genel Bilgiler

- ✓ Opioidler; doğal (morfin, kodein), yarı sentetik (oksikodon, buprenorfin) ve sentetik (fentanil, tramadol, metadon) bileşikleri kapsayan bir ilaç grubudur.
- ✓ Zehirlenme durumlarında en önemli mortalite nedeni **solunum depresyonudur**.
- ✓ Kombine sedatif madde kullanımı (alkol, benzodiazepin) solunum yetmezliği ve ölüm riskini sinerjistik olarak artırır.

Fizyopatoloji ve Etki Mekanizmaları

- ✓ **µ-opioid reseptör agonizması**: Medulla oblongata'daki solunum merkezinde CO_2 duyarlılığı azalır; solunum hızı ve derinliği düşer. Bu etki, hipoventilasyon ve hipoksemi ile sonuçlanır. Ayrıca analjezi, öfori, miyozis ve gastrointestinal motilitede azalma (ileus) yapar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Ajan-Spesifik Atipik Etkiler:**
  - ➢ **Fentanil (Wooden Chest / Rijit Göğüs Sendromu):** Özellikle yüksek doz fentanil ve türevlerinin hızlı intravenöz bolus uygulanması, torakal ve abdominal kaslarda şiddetli rijiditeye yol açar. Solunum mekanikleri bozulur ve ventilasyon imkansız hale gelir. Bu tablo genellikle naloksona dirençlidir; tedavide acil nöromusküler blokaj ve entübasyon gerekir.
  - ➢ **Metadon ve Loperamid (Kardiyotoksisite):** Uzun etkili bir ajan olan metadon ve masif dozda alınan loperamid; miyokardiyal potasyum kanallarını (hERG) bloke ederek QTc uzamasına ve torsades de pointes'e yol açabilir. Loperamid ayrıca sodyum kanal blokajı (QRS genişlemesi) yapabilir.
  - ➢ **Tramadol ve Meperidin (Nörotoksisite):** Her iki ajan da serotonin ve noradrenalin geri alımını inhibe eder. Aşırı dozlarında opioid toksidromunun aksine nöbetler ve diğer ajanlarla birlikte alındığında serotonin sendromu görülür.
  - ➢ **Morfin** gibi ajanların neden olduğu histamin deşarjına bağlı **hipotansiyon, kaşıntı ve ciltte kızarıklık** görülebilir.

Klinik Bulgular

- ✓ Hafif sedasyon/uyuşukluk → Bilinç bozulması → Koma
- ✓ Miyozis (pin point pupil)
  - ➢ **Meperidin, tramadol** zehirlenmelerinde veya antikolinerjik/sempatomimetik co-ingesyon varlığında pupiller normal veya dilate (midriyazis) olabilir.
- ✓ Hipoventilasyon / Apne → CO_2 retansiyonu
- ✓ Bradikardi ve hipotansiyon
- ✓ İdrar ve gaita retansiyonu

Tanı ve İzlem

- ✓ Tanı, genellikle **klinik triad** üzerinden koyulur: **bilinç değişikliği, solunum depresyonu, miyozis**.
- ✓ **Laboratuvar:**
  - ➢ Arteriyel kan gazı (hiperkapni, hipoksemi, asidoz)
  - ➢ Elektrolitler, renal ve hepatik fonksiyonlar değerlendirilir.
  - ➢ Opioid toksisitesinde en tutarlı ve en sık görülen laboratuvar anormalliği **hipoglisemidir**; mutlaka parmak ucu kan şekeri ölçülmelidir.
  - ➢ EKG ile **QRS** ve **QTc aralıkları** değerlendirilmelidir.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tedavi

- ✓ **Destekleyici Tedavi:** Hava yolu açıklığı sağlanmalı, oksijen verilmelidir. Hipoventilasyon veya apne durumunda entübasyon ve mekanik ventilasyon gerekebilir.
  - ➢ **Wooden chest sendromu** genellikle **naloksona dirençlidir**; tedavide acil nöromusküler blokaj ve entübasyon gerekir.
- ✓ **Antidot: Nalokson**
  - ➢ μ-opioid reseptör antagonisti olarak, opioidlerin solunum merkezine etkisini hızla geri çevirir
  - ➢ **IV veya nazal** formu vardır, kısa etkili olması nedeniyle uzun etkili opioidlerde tekrar doz gerekebilir
  - ➢ **Yoksunluk riski**: Özellikle opioid bağımlılarında, ani antagonizm yoksunluk sendromunu (Ajitasyon, taşikardi, kusma, hipertansiyon) tetikleyebilir. Titrasyonla doz ayarlanmalıdır.

BENZODİAZEPİN İNTOKSİKASYONU

Genel Bilgiler

- ✓ Benzodiazepinler (ör. diazepam, lorazepam, alprazolam, klonazepam) merkezi sinir sistemindeki ana inhibitör nörotransmitter olan gama-aminobütirik asit (GABA) varlığında, GABA-A reseptör kompleksini potansiyelize ederek sedatif, anksiyolitik, antikonvülzan ve kas gevşetici etkiler gösterir.
- ✓ İzole benzodiazepin doz aşımı nadiren mortaliteye neden olur; ölüm genellikle başka sedatiflerle (opioid, alkol) kombine kullanıldığında gözlenir.
- ✓ Alprazolam ve temazepam gibi kısa etkili ajanların bağımlılık potansiyeli ve toksisite riski daha yüksektir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Klinik Bulgular

- ✓ **Nörolojik:**
  - ➢ Bilinç bozukluğu (sersemlik → letarji)
  - ➢ Dizartri, ataksi, bilateral nistagmus
- ✓ **Paradoksal reaksiyonlar:** Ajitasyon, halüsinasyon, agresyon, deliryum
- ✓ **Kardiyovasküler:** Hipotansiyon
- ✓ Solunum depresyonu (izole intoksikasyonda nadir)
- ✓ **Kombine intoksikasyon tablosu:** Alkol ya da opioid ile birlikte kullanımda derin koma, hipoksi, aspirasyon riski dramatik şekilde artar
- ✓ **Propilen glikol toksisitesi:** Diazepam ve lorazepamın intravenöz formlarında çözücü olarak propilen glikol bulunur. Bu ajanların yüksek dozda veya uzun süreli (>48 saat) infüzyonları, **yüksek anyon açıklı metabolik asidoz (laktik asidoz), yüksek osmolal gap ve böbrek yetmezliği** ile seyreden ölümcül propilen glikol toksisitesine yol açabilir.

Tanı ve Laboratuvar

- ✓ **Klinik tanı:** Alım öyküsü + SSS depresyon bulguları.
- ✓ **Laboratuvar:** Glukoz, elektrolitler, karaciğer/böbrek fonksiyon testleri, kan gazı bakılır.
- ✓ **EKG:** QT uzaması veya aritmi varlığında ek ilaç zehirlenmesi ihtimali değerlendirilir.
- ✓ **Madde tarama testleri (urine drug screen):** Sadece varlığı gösterir; akut yönetim kararında kullanılmaz.
- ✓ Bilinç bozukluğu açıklanamıyorsa beyin görüntüleme ve nörolojik konsültasyon planlanır.

Tedavi

- ✓ **Destekleyici Tedavi**
  - ➢ ABC stabilizasyon (hava yolu güvenliği, oksijen, gerekirse entübasyon) → İzole BZD intoksikasyonunda ciddi respiratuvar depresyon nadirdir
  - ➢ Hipotansiyon, öncelikle izotonik sıvı replasmanıyla tedavi edilmelidir. Sıvı tedavisine yanıt alınamayan durumlarda, **vazopressör desteği** gerekebilir (**noradrenalin** ilk tercih).
- ✓ **Flumazenil (Antidot)**
  - ➢ $GABA_a$ reseptörlerinde benzodiazepin bağlanma yerinde kompetitif antagonist olarak etki eder.
  - ➢ Flumazenil epileptik hastalarda veya BZD bağımlılarında konvülziyon riskini artırabilir; bu nedenle verilmeden önce nöbet tedavi seçenekleri hazır edilmelidir.
  - ➢ Flumazenil uygulaması sonrası iyatrojenik nöbet gelişen bir hastada benzodiazepin reseptörleri antagonist tarafından bloke edildiğinden, nöbeti durdurmak için benzodiazepinler etkisiz kalacaktır. Bu durumdaki dirençli nöbetler acilen **barbitüratlar veya propofol** ile tedavi edilmelidir.

BETA BLOKER İNTOKSİKASYONU

Genel Bilgiler

- ✓ β-Blokerler; hipertansiyon, kalp yetmezliği, aritmiler gibi birçok klinik durumda sık kullanılan ilaçlardır.
- ✓ Beta-bloker zehirlenmesinde morbidite ve mortalitenin birincil nedeni, endojen katekolaminlerin kardiyak reseptörlere bağlanmasının engellenmesine bağlı gelişen **derin kardiyovasküler depresyondur.**
- ✓ Beta bloker ölümlerinin en sık nedeni **propranolol** toksisitesidir.

Farmakoloji ve Patofizyoloji

- ✓ **β_1-reseptör blokajı:** Negatif inotropi, bradikardi ve AV blok gelişimi.
- ✓ **β_2-reseptör blokajı:** Periferik vazokonstriksiyon (karşılanmamış alfa aktivitesi), bronkospazm, hipoglisemi (glikojen ve glukoneogenezin baskılanması), hiperkalemi.
- ✓ **Na^+ kanal blokajı (öz. propranolol):** QRS genişlemesi, ventriküler aritmi riski.
- ✓ **Lipofilik β-blokerlerin santral etkisi:** Konfüzyon, sedasyon ve nadiren nöbet.
- ✓ **Sotalol:** QT uzaması ve torsade de pointes riski.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Klinik Bulgular

- ✓ **Kardiyovasküler:** Bradikardi, hipotansiyon, AV blok, QRS genişlemesi (propranolol), QT uzaması (sotalol), ventriküler aritmi, kardiyak arrest
- ✓ **Santral Sinir Sistemi:** Bilinç değişiklikleri, mental durum bozukluğu, sedasyon, konvülziyon
- ✓ **Hipoglisemi ve hiperkalemi:** Özellikle β_2 blokaj etkisi nedeniyle sık görülür.

Tanı ve Klinik İzlem

- ✓ Klinik tanı, bradikardi + hipotansiyon + hipoglisemi/konfüzyon bulguları ile koyulur.
- ✓ EKG analizinde QRS genişliği, AV blok, QT uzaması saptanabilir.
- ✓ Kan glukozu, elektrolit (hiperkalemi takibi), troponin, laktat, karaciğer ve böbrek fonksiyonları takip edilir.
- ✓ İzlemde kardiyak monitörizasyon ve sık vital bulgu takibi yapılmalıdır.

Tedavi Yaklaşımı

- ✓ **ABC Stabilizasyon**
  - ➢ Hava yolu korunmalı, oksijen verilerek hemodinamik destek sağlanmalıdır.
  - ➢ Atropin bradikardiye başlangıç olarak kullanılabilir; yetersizse kısa etkili adrenerjik ajanlar denenebilir.
  - ➢ Hipotansiyonu olan hastalara acilen **izotonik kristalloid sıvı bolusu** verilmelidir.
- ✓ **Glukagon:** β reseptörlerden bağımsız olarak adenilat siklazı aktive eder → cAMP artışı → (+) inotropi ve kronotropi sağlar.
- ✓ **Yüksek Doz İnsülin ve Dextroz:** Dirençli şok ve miyokardiyal depresyon varlığında **en üstün** inotropik tedavidir. Kalbin enerji metabolizmasını destekler.
- ✓ **Kalsiyum Glukonat:** Hücre içi kalsiyumu artırarak inotropik etki gösterir. QRS genişlemesi veya miyokard depresyonu durumunda verilir.
- ✓ **Sodyum Bikarbonat:** Geniş QRS (özellikle Na^+ kanal blokajı varsa) ve asidozda kullanılabilir. Alkalinizasyon ile kardiyak toksisiteyi azaltır..
- ✓ **İV Lipid Emülsiyon Tedavisi:** Lipofilik β-bloker intoksikasyonunda (**propranolol, metoprolol gibi**) verilebilir.
- ✓ **Vazopressör / İnotrop Destek**
  - ➢ **Noradrenalin (norepinefrin):** Primer tercih edilen vazopressördür. α_1-adrenerjik etkiyle sistemik vasküler direnci artırır, perfüzyon basıncını yükseltir. β_1 etkisi de bulunduğundan (+) inotropi de sağlar. β-bloker intoksikasyonuna bağlı hipotansiyon ve düşük SVR'de ilk sırada önerilir.
  - ➢ **Adrenalin (epinefrin):** Hem α hem de β_1 reseptörleri uyararak (+) inotropi ve kronotropi sağlar. Noradrenaline yanıt yoksa alternatif veya ek tedavi olarak düşünülebilir. Yüksek dozlardan kaçınılmalıdır, çünkü taşiaritmi riski artar.
  - ➢ **Dobutamin** : β_1 agonist etki ile pozitif inotropi sağlar; β_2 etkisiyle hafif vazodilatasyon yapabilir. Ancak yoğun β blokajında etkisiz kalabilir. Hipotansiyonu olmayan hastalarda düşük kardiyak debiye yönelik destek olarak tercih edilir.
  - ➢ **İzoproterenol:** Sadece β_1 ve β_2 reseptörleri aktive eder, kalp hızı ve kontraktiliteyi artırır. Ciddi bradikardide geçici olarak faydalı olabilir. Ancak hipotansiyonu artırabileceği için dikkatle kullanılmalıdır.
  - ➢ **Vazopressin:** V1 reseptörleri üzerinden non-adrenerjik vazokonstriksiyon sağlar. Refrakter vazodilatatör şok durumlarında **noradrenaline dirençli** ise adjuvan olarak kullanılabilir. Ancak **doğrudan inotropik etki göstermez**, bu yüzden sadece vasküler direnç artırmak için düşünülmelidir.

KALSİYUM KANAL BLOKER İNTOKSİKASYONU (CCB)

Genel Bilgiler

- ✓ CCB'ler, L-tipi voltaj bağımlı kalsiyum kanallarını inhibe ederek; vasküler düz kasta gevşemeye (dihidropiridinler: amlodipin, nifedipin) ve kalp kasılmasının/hızının azalmasına (non dihidropiridinler: verapamil, diltiazem) yol açarlar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Patofizyoloji ve Etki Mekanizması

- ✓ **Non DHP ajanlar (verapamil, diltiazem):** Negatif inotropi ve kronotropi, AV iletim bozukluğu/AV blok, sinüs bradikardisine neden olabilir.
- ✓ **DHP ajanlar:** Periferik vasküler dilatasyon yoluyla sistemik vazodilatasyon; yaygın hipotansiyon, şok ve refleks taşikardi yapabilir.
- ✓ Ancak ciddi intoksikasyonlarda bu doku seçiciliği kaybolur ve tüm CCB'ler miyokardiyal depresyon, kalp blokları ve vazodilatasyonla sonuçlanan **kardiyovasküler kollaps** tablosu yaratır. **Verapamil**, hem şiddetli miyokardiyal depresyon hem de periferik vazodilatasyonu bir arada yaptığı için doz aşımında **en ölümcül olan CCB ajanıdır**.
- ✓ **β-hücrelerinden insülin salınımı** inhibe edildiği için insülin üretimi azalır ve **hiperglisemi** ile hücresel enerji yetersizliği gelişir.
  - ➢ Hiperglisemi, CCB intoksikasyonunda tanı açısından ipucu olabilir ve β-bloker intoksikasyonundan ayırt etmede yardımcıdır (β-blokerlerde genellikle hipoglisemi olur).

Klinik Seyir ve Bulgular

- ✓ Hipotansiyon, bradikardi (daha sık)/taşikardi görülür.
- ✓ EKG'de sinüs bradikardisi, PR uzaması ve her dereceden AV blok görülebilir.
- ✓ **Metabolik tablolar:** Yüksek laktat (doku perfüzyon bozukluğuna bağlı) ve hiperglisemi (insülin eksikliğine bağlı) saptanır; hiperkalemi bazen görülür (insülin eksikliğine bağlı).
- ✓ **Şok tipi:**
  - ➢ **"Cold shock"** (non DHP): Soğuk ekstremite, düşük nabız basıncı, yavaş kapiller dolum
  - ➢ **"Warm shock"** (DHP): Sıcak ekstremite, geniş nabız basıncı, hızlı kapiller dolum

Tanı ve Klinik İzlem

- ✓ **Klinik şüphe:** Doz aşımı öyküsü + hipotansiyon + bradikardi/taşikardi + hiperglisemi.
- ✓ **Laboratuvar:** Glukoz, kan gazı, laktat, elektrolit (özellikle K^+, Ca^{2+}), böbrek fonksiyonları.

TUSDATA 4740176100 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tedavi

- ✓ **Stabilizasyon**
  - ➢ ABC yaklaşımı; kristalloid sıvı desteği (10–20 mL/kg).
  - ➢ **Atropin:** Semptomatik bradikardi varlığında uygulanır.
- ✓ **IV Kalsiyum Tuzları (Kalsiyum klorür, Kalsiyum glukonat):** Kalsiyum uygulaması, inotropik etkiyi geçici olarak artırsa da çoğu zaman tek başına yeterli değildir.
- ✓ **Glukagon:** cAMP artışıyla kalp hızı ve kontraktiliteyi destekler; atropine yanıtsız bradikardide kullanılır.
- ✓ **Yüksek Doz İnsülin ve Dekstroz tedavisi:** Refrakter hipotansiyon ve kardiyojenik şokta **en üstün** antidotal tedavidir. Miyokardiyal glukoz kullanımını artırır, pozitif inotropi sağlar.
- ✓ **Vazopressör / İnotrop Desteği**
  - ➢ **Noradrenalin (Norepinefrin): İlk tercih edilen ajan**dır; primer etkisi postsinaptik α_1 reseptör stimülasyonuyla sistemik vasküler direnci (SVR) artırmaktır. **Vazodilatasyonun baskın olduğu tabloda** tercih edilir (özellikle amlodipin gibi DHP kaynaklı toksisite).
  - ➢ **Adrenalin (Epinefrin)**: Hem **inotropik** (β_1) hem **vazokonstriktör** (α_1) etkileri nedeniyle **kombine kardiyak depresyon + vazodilatasyon** durumlarında ideal ajanlardan biridir. Non-DHP (verapamil/diltiazem) zehirlenmelerinde tercih edilir. Yüksek dozda taşiaritmi riski nedeniyle dikkatli titre edilmelidir.
  - ➢ **Dobutamin**: Selektif β_1 agonisttir (yüksek dozlarda β_2 ve α_1 etkileri belirginleşebilir); **kardiyak outputu artırıcı** etkisi ön plandadır. SVR düşük olmayan, izole miyokard depresyonunda noradrenalinle kombine edilebilir.
  - ➢ **İzoproterenol:** Potent β_1 ve β_2 agonisti; özellikle **refrakter bradikardi** ve **yüksek dereceli AV blok** durumlarında kullanılır. Ancak β_2 etkisiyle hipotansiyonu artırabileceğinden dikkatle ve hemodinamik stabilizasyon sağlandıktan sonra başlanmalıdır.
  - ➢ **Vazopressin:** V_1 reseptörleri üzerinden sempatik sistemden bağımsız vazokonstriksiyon sağlar. Adrenerjik refrakterite gelişmiş hastalarda ek seçenek olarak düşünülür.
- ✓ **Lipid Emülsiyon Tedavisi:** Lipofilik CCB (non-DHP) zehirlenmelerinde "lipid sink" yaklaşımı uygulanabilir.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ALKOL (ETANOL) İNTOKSİKASYONU VE ÇEKİLME SENDROMU

- **Farmakokinetik ve Metabolizma** Etanol, gastrointestinal sistemden hızla emilerek 30 ila 60 dakika içinde pik plazma konsantrasyonuna ulaşır. Emilimin ardından büyük oranda karaciğerde metabolize edilir. Temel metabolik yolağında, etanol sitozolik alkol dehidrogenaz (ADH) enzimi aracılığıyla asetaldehite, ardından mitokondriyal aldehit dehidrogenaz (ALDH) ile asetat veya asetil-KoA'ya dönüştürülür.
  - ✓ Bu oksidasyon reaksiyonları sırasında nikotinamid adenin dinükleotid (NAD+) tüketilir ve NADH üretilir. Hücre içi NAD+/NADH oranındaki bu dramatik düşüş, hepatik ve sistemik metabolizmada zincirleme bozukluklara yol açar: Glukoneogenez inhibe edilerek **hipoglisemiye**, pirüvatın laktata dönüşümü artırılarak **laktik asidoza** ve yağ asidi oksidasyonu baskılanarak **hepatik steatoza** zemin hazırlanır. Kronik alkol kullanımında ise temel yolağa ek olarak sitokrom **P450 2E1 (CYP2E1) enzimini** içeren mikrozomal etanol oksitleyici sistem **(MEOS)** indüklenir. Etanol eliminasyonu, kanda yüksek konsantrasyonlardayken sıfırıncı derece kinetik izler ve kandan saatte ortalama 15-20 mg/dL hızla temizlenir; bu klerens hızı MEOS indüksiyonu sayesinde kronik kullanıcılarda 30 mg/dL/saat düzeylerine kadar çıkabilir.
- **Patofizyoloji** Santral sinir sisteminde (SSS) etanol, temel inhibitör nörotransmitter olan **gama-aminobutirik asit (GABA-A) reseptörlerinin aktivitesini artırarak** klorür kanal geçirgenliğini artırır ve belirgin SSS depresyonuna neden olur. Eş zamanlı olarak, majör eksitatör nörotransmitter olan **glutamatın N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörlerini bloke ederek** kortikal eksitatör iletimi baskılar. Kronik kullanımda gelişen hücresel tolerans, bu reseptörlerin adaptif regülasyonu ile (GABA reseptör duyarlılığının azalması ve NMDA reseptör sayısının artması) ortaya çıkar.
- **Akut İntoksikasyon ve Klinik Bulgular** Akut etanol intoksikasyonunun klinik tablosu, kan alkol konsantrasyonuyla doğrudan ilişkilidir; ancak kronik kullanıcılarda gelişen tolerans nedeniyle kan düzeyleri ile klinik belirtiler arasında ciddi uyumsuzluklar görülebilir. Düşük konsantrasyonlarda (20-50 mg/dL) in**ce motor becerilerde kayıp ve davranışsal disinhibisyon (öfori, ajitasyon)** izlenirken; düzey arttıkça (100-150 mg/dL) **ataksi, nistagmus, dizartri ve koordinasyon bozuklukları** belirginleşir. Şiddetli intoksikasyonda (>250-300 mg/dL) **letarji, stupor ve koma tablosu** gelişebilir. Toleransı olmayan bireylerde 400 mg/dL ve üzeri düzeyler solunum depresyonu ve kardiyovasküler kollaps ile ölümle sonuçlanabilir.
  - ✓ Etanolün neden olduğu **periferik vazodilatasyon ve hipotalamik termoregülasyonun baskılanması**, hastaları çevresel **hipotermiye** açık hale getirir. Tanı klinik bulgularla desteklenirken, yüksek etanol düzeylerinin plazma ozmolalitesini artırarak **hesaplanan ozmolar açık (osmolar gap) değerini yükselteceği** unutulmamalıdır.
  - ✓ Etanol hızla emildiği için zehirlenme tedavisinde aktif kömür veya gastrik lavaj gibi gastrointestinal dekontaminasyon yöntemlerinin **yeri yoktur**. İntravenöz sıvı replasmanı dehidratasyonu düzeltse de alkolün kandan atılım hızını artırmaz. Hastanın uyanıklık düzeyi izlenmeli, hava yolu güvenliği sağlanmalı ve hipoglisemi varlığında dekstroz infüzyonu uygulanmalıdır.
- **Wernicke Ensefalopatisi ve Korsakoff Sendromu** Kronik alkol kullanımı ve beslenme yetersizliği, tiamin (B1 vitamini) eksikliğine yol açarak Wernicke ensefalopatisine neden olabilir. Bu akut sendrom, klasik olarak **konfüzyon, ataksi ve okülomotor anormallikler (nistagmus, lateral rektus felci, diplopi vb.)** triadı ile karakterizedir. Geri dönüşümsüz **Korsakoff psikozunu (anterograd amnezi ve konfabulasyon)** önlemek amacıyla, bu hastalara hipoglisemi tedavisi için intravenöz dekstroz verilmeden önce veya eş zamanlı olarak mutlaka intravenöz **tiamin replasmanı (örn. 100-250 mg)** yapılmalıdır.
- **Alkol Çekilme Sendromu Klinik Seyri:** Alkol çekilme sendromu, kronik kullanıma bağlı gelişen SSS reseptör adaptasyonlarının bir sonucudur. Sürekli depresan etkiye maruz kalan sinir sistemi, dengeyi sağlamak için GABA reseptör duyarlılığını azaltır (down-regülasyon) ve NMDA reseptör ekspresyonunu artırır (up-regülasyon). Alkol alımının aniden kesilmesi durumunda, GABAerjik inhibisyon ortadan kalkarken artmış NMDA aktivitesi baskılanamaz ve **şiddetli bir otonomik ve kortikal hiperaktivite** tablosu meydana gelir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- Çekilme sendromunun klinik seyri zamana bağlı olarak dört ana evrede değerlendirilir:
  1. **Minör Çekilme (6-36 Saat):** Alkolün kesilmesinden sonra ilk gelişen belirtilerdir. Anksiyete, uykusuzluk, bulantı, yoğun terleme, taşikardi ve tremor gözlenir.
  2. **Alkolik Halüsinozis (12-48 Saat):** Sıklıkla görsel veya dokunsal halüsinasyonlar tariflenir. Deliryumdan en temel farkı, hastanın bilincinin ve çevresel oryantasyonunun bu evrede tamamen açık olmasıdır.
  3. **Çekilme Nöbetleri (6-48 Saat):** Genellikle jeneralize tonik-klonik karakterde ve kısa sürelidir. Sıklıkla 6 saatlik bir zaman dilimi içinde kümelenmeler şeklinde gelir.
  4. **Delirium Tremens (48-96 Saat):** Tablonun en ağır ve potansiyel olarak ölümcül formudur. Global konfüzyon, şiddetli otonomik instabilite (hipertermi, hipertansiyon, taşikardi), yoğun diyaforez ve halüsinasyonlarla karakterizedir.
- **Tedavi ve Yönetim** Alkol çekilme sendromunun medikal tedavisinde temel yaklaşım, alkol ile SSS düzeyinde çapraz tolerans gösteren **benzodiazepinlerin (diazepam, klordiazepoksit, lorazepam vb.)** kullanılmasıdır.
- Karaciğer fonksiyon bozukluğu, aktif hepatiti veya sirozu olan ile yaşlı hastalarda; karaciğerde oksidatif metabolizmaya girmeden doğrudan glukuronidasyon ile inaktif metabolitlere dönüşerek böbreklerden atılan kısa-orta etkili benzodiazepinler **(lorazepam veya oksazepam)** tercih edilmelidir.
- Alkol çekilmesine bağlı gelişen nöbetlerin tedavisinde ve profilaksisinde **fenitoin** gibi klasik antiepileptik ajanların **etkinliği yoktur ve kullanılmamalıdır**; nöbet kontrolü benzodiazepinler ile sağlanır. Yüksek doz benzodiazepin tedavisine dirençli delirium tremens vakalarında **propofol, fenobarbital veya deksmedetomidin** infüzyonları alternatif tedavi ve sedasyon yöntemleri olarak değerlendirilmelidir. **Haloperidol** gibi antipsikotik ajanlar nöbet eşiğini düşürebileceklerinden ötürü çekilme sendromunda **tek başlarına kullanılmamalı**, yalnızca sedatif tedavilere yanıt vermeyen şiddetli ajitasyon kontrolünde destekleyici (adjuvan) ajan olarak düşünülmelidir.

METANOL İNTOKSİKASYONU

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Genel Bilgiler

- ✓ **Metanol (metil alkol)**: Endüstride solvent, boya inceltici, cam temizleyici, sahte/kaçak alkol gibi ürünlerde kullanılır.
- ✓ Vücutta toksik etkilerinden **metabolitleri (formaldehit ve formik asit)** sorumludur.

Farmakokinetik Özellikler

- ✓ Oral yolla alındığında hızla emilir, 30–60 dakika içinde sistemik dolaşıma katılır.
- ✓ Vücut sıvılarına homojen dağılır; santral sinir sistemine penetre olur.
- ✓ Metabolizma: Metanol → (alkol dehidrogenaz) → Formaldehit → (aldehit dehidrogenaz) → Formik asit
- ✓ **Formik asit:** Sitokrom C oksidaz inhibitörüdür, mitokondriyal solunumu bozar (ATP üretimi azalır, Laktat artar).

Patofizyoloji

- ✓ **Metabolit birikimi**: Yüksek **anyon gap'li** ve **osmolar gap'li** metabolik asidoz oluşur.
- ✓ **Formik asit**: Özellikle retina ve bazal gangliyonlara toksiktir, görme kaybı ve nörolojik etkilerden sorumludur.
- ✓ **Asidozun şiddeti**, prognozu belirleyen en önemli faktördür.

Klinik Bulgular

- ✓ **Erken Dönem:**
  - ➢ Sarhoşluk benzeri tablo (alkolden ayırt etmek güç)
  - ➢ Bulantı, kusma, baş ağrısı, hafif asidoz
- ✓ **Ara Dönem**
  - ➢ Artan asidoz belirtileri: Hiperventilasyon, taşikardi, letarji
  - ➢ Görme bozuklukları: Bulanık görme, "kar fırtınası" görme, fotofobi, körlük
    - Pupiller ışık refleksi bozulabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Geç Dönem:**
  - ➢ Nörolojik bozulma: Stupor, koma, konvülziyon
  - ➢ Solunum depresyonu
  - ➢ Multiorgan yetmezlik (böbrek, KC)
  - ➢ Ölüm (özellikle pH < 7.0)

Tanı

- ✓ **Laboratuvar:**
  - ➢ pH < 7.3, HCO_3^- düşüklüğü, laktat yüksekliği
  - ➢ Anyon gap yüksek (≥16 mEq/L)
  - ➢ Osmolal gap artmış (>10 mOsm/kg)
  - ➢ Serum metanol düzeyi > 20 mg/dL

> Zamanla metanol formik aside dönüştükçe, **osmotik yük azalır** ancak kanda asit birikir. Osmolar gap normalleşirken, **yüksek anyon gap'li metabolik asidoz derinleşir**.

- ✓ **Göz dibi muayenesi:** Retina ödemi, optik disk hiperemisi
- ✓ **BT/MRI:** Bazal gangliyon (putamen) nekrozu olabilir

Tedavi

- ✓ **Alkol Dehidrogenaz İnhibisyonu**
  - ➢ **Fomepizol:** Güvenli, etkili, tercih edilen antidottur
  - ➢ **Etanol:** Alternatif olarak kullanılabilir; sedasyon, hipoglisemi riski yüksek
- ✓ **Asidozun Düzeltilmesi**
  - ➢ **Sodyum bikarbonat:** pH < 7.3 ise verilir, pH normal sınırlarda tutulmaya çalışılır. Sodyum bikarbonat sadece asidozu düzeltmekle kalmaz; kanı alkalileştirerek formik asidi iyonize formda tutar. Yüklü formik asit, kan-beyin ve kan-retina bariyerini geçemez (İyon tuzağı/Ion trapping) ve optik sinir hasarı engellenerek idrarla atılımı kolaylaşır.
  - ➢ **Hiperventilasyon** ile respiratuvar kompanzasyon sağlanabilir
- ✓ **Hemodiyaliz Endikasyonları:**
  - ➢ pH < 7.25
  - ➢ Serum metanol > 50 mg/dL
  - ➢ Görme bozukluğu (en ufak semptom dahil)
  - ➢ Böbrek yetmezliği, refrakter asidoz
- ✓ **Destek Tedavi:** Takviye olarak **folinik asit,** formik asit detoksifikasyonuna katkı sağlayabilir

TUSDATA 4401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

ETİLEN GLİKOL İNTOKSİKASYONU

Genel Bilgiler

- ✓ **Etilen glikol**, renksiz, kokusuz, tatlımsı bir sıvıdır; en yaygın olarak **antifriz**, **fren sıvısı**, **cam buz çözücüleri** gibi ürünlerde bulunur.
- ✓ Yanlışlıkla ya da kasten alındığında ciddi toksisite ve mortalite riski taşır.
- ✓ Zehirlenme vakaları kış aylarında artış gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

- ✓ Oral yolla hızla emilir, 1–2 saat içinde pik plazma düzeyine ulaşır.
- ✓ Metabolizması: Etilen glikol → (alkol dehidrogenaz) → Glikolaldehit →(aldehit dehidrogenaz) → Glikolik asit → Glikoksalik asit → Oksalik asit
- ✓ Toksisite, esas olarak **metabolitler nedeniyle** gelişir.
- ✓ **Glikolik asit:** Şiddetli asidozun başlıca sorumlusudur.
- ✓ **Oksalik asit:** Kalsiyumla birleşerek **kalsiyum oksalat kristalleri** oluşturur. Bu kristaller böbrek tübüllerine çökelerek **ATN** ve **böbrek yetmezliğine**; ayrıca beyin, kalp ve akciğer dokularına çökelerek **çoklu organ yetmezliğine** neden olur. Kalsiyumun oksalat ile şelasyonu sistemik **hipokalsemiye** yol açar.

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Klinik Bulgular

- ✓ **Erken Dönem:**
  - ➢ Alkol benzeri sarhoşluk, dizartri, ataksi
  - ➢ Bulantı, kusma, baş ağrısı, hafif metabolik asidoz
- ✓ **Ara Dönem:**
  - ➢ Yüksek anyon gapli ciddi bir metabolik asidoz
  - ➢ Hiperventilasyon, taşipne
  - ➢ Nörolojik bulgular: Konfüzyon, letarji, nöbet
  - ➢ Hipokalsemiye bağlı: Tetani, QT uzaması, aritmiler
  - ➢ İdrarda **kalsiyum oksalat kristalleri** (zarf şekli)
- ✓ **Geç Dönem:**
  - ➢ **Akut böbrek yetmezliği:** Oligüri, anüri, üremik bulgular
  - ➢ Pulmoner ödem, kardiyomiyopati
  - ➢ Konvülziyon, koma, ölüm

Tanı

- ✓ **Laboratuvar:**
  - ➢ Anyon gap yüksek (>16 mEq/L), pH < 7.3, HCO_3^- düşüklüğü
  - ➢ Osmolal gap yüksek (>10 mOsm/kg)
  - ➢ Hipokalsemi
  - ➢ Kreatinin artışı

> Metanol zehirlenmesindeki gibi erken evrede yükselen osmolar gap, metabolizma ilerledikçe kapanır ve yerini derin bir anyon açığına bırakır.

- ✓ **İdrar mikroskopisi:** Kristallerin varlığı tanıyı destekler. Kalsiyum oksalat kristalleri, **zarf şeklinde (dihidrat)** olabileceği gibi **iğne şeklinde (monohidrat)** de olabilir.
- ✓ **Serum etilen glikol düzeyi** (>20 mg/dL)

TUSDATA 4740176 1000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Tedavi

- ✓ **Alkol Dehidrogenaz İnhibisyonu**
  - ➢ **Fomepizol:** Güvenli, etkili, tercih edilen antidottur
  - ➢ **Etanol:** Alternatif olarak kullanılabilir; sedasyon, hipoglisemi riski yüksek
- ✓ **Hemodiyaliz Endikasyonları:**
  - ➢ pH < 7.25, HCO_3^- < 15 mEq/L
  - ➢ Serum etilen glikol > 50 mg/dL
  - ➢ Renal yetmezlik, refrakter hipokalsemi
  - ➢ Nörolojik bulgular
- ✓ **Sodyum Bikarbonat:** pH < 7.3 ise verilir, pH normal sınırlarda tutulmaya çalışır. Sadece asidozu düzeltmekle kalmaz, asidik metabolitlerin iyonize kalarak idrarla atılımını hızlandırır.
- ✓ **Kalsiyum Glukonat**: Hipokalsemi tespit edilse bile, dışarıdan rutin kalsiyum verilmesi, kalsiyum oksalat kristalleşmesini (ve böbrek/doku hasarını) artırabileceğinden; kalsiyum **sadece EKG değişikliği veya nöbet/tetani görülen semptomatik hipokalsemilerde** uygulanmalıdır.
- ✓ **Vitamin Takviyeleri (glikoksalik asidin alternatif yollara yönlendirilmesi)**
  - ➢ Tiamin, Piridoksin

ASETİL KOLİN İLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

- **Asetil kolin** başlıca iki reseptör kullanır:
  - ✓ Muskarinik reseptör
  - ✓ Nikotinik reseptör

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Muskarinik reseptör**, parasempatik sistemin esas reseptörüdür. Parasempatik sistem, temel olarak **"rest and digest"** (dinlen ve sindir) mantığı ile çalışır. Parasempatik sistemin bazı etkileri:
  - ✓ Tükrük bezlerinde sekresyon artışı
  - ✓ GİS'te motilite ve sekresyon artışı
  - ✓ GİS'te sfinkterlerde gevşeme
  - ✓ Mesane (detrüsörde) kasılma, sfinkterde gevşeme
  - ✓ Kalpte negatif kronotropi, dromotropi
  - ✓ Akciğerlerde bronkokonstrüksiyon
  - ✓ Gözde sirküler kaslarda kasılma (miyozis)

  Ter bezleri anatomik olarak **sempatik sinir sistemi** tarafından innerve edilmesine rağmen, postgangliyonik nörotransmitteri **asetilkolin olan istisnai muskarinik reseptörlerdir**. Bu nedenle **muskarinik aşırı uyarıda terleme [diyaforez]** görülür.

- **Nikotinik reseptör**, asetilkolinin esas olarak nöromüsküler kavşak (iskelet kaslarının kasılması) ve SSS etkilerine aracılık eder.
- Asetilkolin sinaptik aralığa salındıktan sonra **asetilkolinesteraz enzimi** tarafından parçalanır ve etkisi sonlanır. Asetilkolinesteraz inhibitörleri sinaptik aralıkta asetil kolin miktarını arttırır.

ORGANOFOSFAT (OF) İNTOKSİKASYONU

Genel Bilgiler

- ✓ Organofosfat bileşikleri (OF), başta tarım olmak üzere veterinerlik ve endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılan, asetilkolinesteraz (AChE) enzimini geri dönüşümsüz şekilde inhibe eden fosfor içeren bileşiklerdir.
- ✓ Bazı önemli organofosfatlar:
  - ➢ Tabun, Sarin, Soman (sinir gazları)
  - ➢ Malation, Paration (insektisid)
- ✓ Toksik etkiler yalnızca akut değil, aynı zamanda subakut ve kronik dönemlerde de ortaya çıkabilir. Bu nedenle organofosfat zehirlenmesi yalnızca toksikolojik bir acil durum değil, aynı zamanda nörolojik ve psikiyatrik komplikasyonlarla seyreden bir sendrom olarak ele alınmalıdır.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Patofizyoloji

- ✓ OF, AChE enziminin aktif bölgesinde bulunan serin hidroksil grubunu fosforile ederek, enzimi geri dönüşsüz şekilde inhibe ederler. Bu inhibitör bağlanma sonucunda asetilkolin (ACh) sinaptik aralıkta birikir.
- ✓ Biriken ACh, muskarinik ve nikotinik reseptörleri başlangıçta **aşırı uyarır**; sonrasında ise (özellikle nikotinik reseptörlerde) **depolarizan blokaja ve depresyona** yol açar.
- ✓ "Aging" olarak tanımlanan süreçte, fosforile AChE kompleksi zamanla daha kararlı hale gelir. Bu durum, özellikle antidot tedavisinde kullanılan oksimlerin (örneğin pralidoksim) enzimi reaktive etme yeteneğini ortadan kaldırır. Aging süreci, kullanılan OF bileşiğinin kimyasal yapısına göre değişiklik gösterir; dimetil bileşiklerde birkaç saat içinde oluşurken, dietil bileşiklerde bu süreç daha uzun olabilir.
- ✓ Ayrıca bazı bireylerde genetik olarak düşük düzeyde bulunan paraoksonaz (PON1) enzimi nedeniyle toksisiteye yatkınlık artar. Bu enzim, OF bileşiklerinin detoksifikasyonunda görev yapar.

Klinik Bulgular

- ✓ Organofosfat zehirlenmelerinde klinik tablo, etkilenme şiddeti, alınan miktar, maruz kalınan süre ve bireysel metabolik farklılıklara bağlı olarak geniş bir spektrumda seyredebilir.
- ✓ **Muskarinik Belirtiler**
  - ➢ Göz: Miyozis, bulanık görme, lakrimasyon
  - ➢ Solunum sistemi: Bronkospazm, bronkore, hipersekresyon
  - ➢ Kardiyovasküler sistem: Bradikardi, hipotansiyon
  - ➢ Gastrointestinal sistem: Hipersalivasyon, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal
  - ➢ Ürogenital sistem: İdrar inkontinansı, mesane spazmı
  - ➢ Deri: Terleme artışı

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Ölümlerin en büyük nedeni "Katil B'ler" olarak bilinen **Bronkore, Bronkospazm ve Bradikardi** triadı kaynaklıdır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Nikotinik Belirtiler**

- Kas-iskelet sistemi: Fasikülasyonlar, tremor, kramp tarzı kasılmalar
- İleri dönemde motor sinir-sonlanmalarındaki blokaj nedeniyle flaksid paralizi
- Solunum kaslarında güçsüzlük ve respiratuvar arrest

✓ **Santral Sinir Sistemi Belirtileri**

- Baş ağrısı, ajitasyon, konfüzyon
- Ataksi, konvülsiyon, koma
- Solunum merkezinin baskılanmasına bağlı santral apne

✓ **Organofosfat ile İlişkili Gecikmiş Nöropati (OPIDN)**

- Akut maruziyetten 1-3 hafta sonra gelişen; distal alt ekstremitelerde uyuşma ve ağrıyla (çorap-eldiven tarzı) başlayıp "düşük ayak" ve yüksek adımlı yürüyüşle ilerleyen, simetrik sensorimotor aksonopatidir.

✓ **Kronik Nörolojik ve Psikiyatrik Etkiler**

- Uzun süreli maruziyetlerde ya da ağır akut zehirlenmeler sonrasında kalıcı bilişsel bozukluklar, depresyon, anksiyete bozuklukları ve uyku düzensizlikleri görülebilir.
- Bu bulgular, "Chronic Organophosphate-Induced Neuropsychiatric Disorder (COPIND)" olarak adlandırılır.

Tanı

- Tanı esas olarak klinik bulgulara dayanır. Maruziyet öyküsü ve kolinerjik semptomların varlığı tanıyı destekler.

✓ Psödokolinesteraz (butirilkolinesteraz, BuChE) ve eritrosit asetilkolinesteraz düzeyleri düşüktür. BuChE seviyeleri genellikle ilk tercih edilir, çünkü daha hızlı ve yaygın ölçülebilir.

✓ Peradeniya Organophosphorus Poisoning (POP) skoru klinik şiddeti belirlemede kullanılabilir. Skor; pupil boyutu, konvülziyon, kas fasikülasyonu, bilinç durumu, kalp hızı ve solunum sayısı gibi parametreleri içerir.

Tedavi

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✓ **Destekleyici Tedavi**

- Hava yolu açıklığı sağlanmalı, oksijen desteği verilmelidir. Gerekirse entübasyon ve mekanik ventilasyon uygulanmalıdır. Yoğun bronkosekresyon nedeniyle hava yolu obstrüksiyonu gelişebilir; bu nedenle erken entübasyon sıklıkla gereklidir.
- IV sıvı resüsitasyonu ile hemodinamik stabilite sağlanmalıdır. Hipotansiyon varsa vazopressör desteği düşünülmelidir.
- Elektrolit bozuklukları, özellikle hipokalemi, dikkatle izlenmeli ve düzeltilmelidir.

✓ **Antidot Tedavisi**

- **Atropin**:
  - Aşırı kolinerjik aktiviteyi bloke eden **muskarinik reseptör antagonistidir**. Kas güçsüzlüğü (nikotinik etki) üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
  - Yetişkinlerde başlangıç dozu 1-3 mg IV'dir ve istenen klinik etki elde edilene kadar her **5 dakikada bir doz iki katına çıkarılarak** (doubling dose: 2 mg, 4 mg, 8 mg...) uygulanır.
  - Yeterli atropinizasyonun tek gerçek hedefi; **bronkospazmın çözülmesi ve akciğer sekresyonlarının tamamen kurumasıdır.**
  - Stabilizasyon sağlandıktan sonra, hastayı stabilize etmek için kullanılan toplam atropin dozunun %10-20'si saatlik **sürekli IV infüzyon** olarak başlanır ve klinik yanıta göre titre edilir.

- **Pralidoksim (2-PAM)**:
  - Oksim grubu içeren bir ajan olup, AChE enzimini reaktive eder.
  - Atropinin etki edemediği **nikotinik reseptörlerde de** (solunum kası felci ve iskelet kası güçsüzlüğü) etkilidir. Bu nedenle atropin ile **sinerjistik** çalışır.
  - Etkinliği yalnızca aging öncesinde mümkündür.

- **Benzodiazepinler**:
  - Konvülsiyon gelişen olgularda diazepam veya lorazepam tercih edilir.
  - Santral semptomları baskılamak ve sempatik aktiviteyi azaltmak açısından da faydalıdır.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

ANTİKOLİNERJİK İLAÇ İNTOKSİKASYONLARI

Genel Bilgiler

- ✓ Antikolinerjik sendrom; muskarinik asetilkolin reseptörlerini inhibe eden ajanların neden olduğu, hem periferik hem de santral belirtilerle seyreden bir toksik tablodur.
- ✓ İntoksikasyon sıklıkla **antihistaminikler, trisiklik antidepresanlar (TCA), antipsikotikler, antiparkinson ajanlar, antispazmodikler** ve bazı bitkisel preparatların yanlış veya kasıtlı alımı sonrası ortaya çıkar.
- ✓ Polifarmasi ve yaşlı popülasyonda artan ilaç kullanımı nedeniyle insidans yüksektir.

Patofizyoloji ve Klinik Bulgular

- ✓ Antikolinerjik ajanlar, asetilkolinin muskarinik reseptörlere bağlanmasını kompetitif olarak inhibe eder. Bu etki santral sinir sistemi (SSS) ve periferal organ sistemlerinde gözlemlenir.
  - ➢ Periferde; taşikardi, dilate pupiller (midriyazis) ve akomodasyon paralizi, mukozal kuruluk, sıcak ve kuru cilt, hipertermi ve flushing (terleme azaldığı için), gastrointestinal motilite inhibisyonu (kabızlık, ileus) ve idrar retansiyonu gibi etkiler oluşur.
  - ➢ SSS'de ise deliryum, ajitasyon, halüsinasyon, konvülziyon ve koma görülebilir. Solunum depresyonu ve status epileptikus gelişebilir.

Tanı

- ✓ Tanı genellikle klinik olarak koyulur.
- ✓ EKG: QRS süresi >100 ms veya QT uzaması kardiyotoksisiteyi gösterebilir.
- ✓ Kan gazı, elektrolitler, renal ve hepatik fonksiyonlar, CK düzeyi, serum glukozu, toksikolojik tarama, idrar çıkışı izlenmelidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERI

Tedavi

- ✓ **Destekleyici Tedavi**
  - ➢ Hava yolu güvenliği ve oksijenasyon önceliklidir. Gerekli durumlarda entübasyon düşünülmelidir.
  - ➢ Hipotansiyon durumunda izotonik salin ile sıvı resüsitasyonu yapılır. Dirençli vakalarda vazopressör gerekebilir.
  - ➢ Hayatı tehdit eden en önemli komplikasyonlardan olan hipertermi (bazen 41°C üzeri) antipiretiklerle (parasetamol vb.) tedavi edilemez; derhal **evaporatif aktif soğutma yöntemleri** (ıslak çarşaf ve fan) uygulanmalıdır.
  - ➢ Ajitasyon ve konvülziyon kontrolü için benzodiazepinler (lorazepam, diazepam) tercih edilir.
  - ➢ Ajitasyonu kontrol etmek için **haloperidol, droperidol veya klorpromazin** gibi antipsikotiklerin/fenotiyazinlerin kullanılması kesinlikle kontraendikedir. Bu ilaçların kendileri de güçlü **antimuskarinik/antikolinerjik** özelliklere sahip olduğundan **zehirlenme tablosunu ve hipertermiyi** daha da kötüleştirirler.
- ✓ **Spesifik Antidot: Fizostigmin**
  - ➢ Fizostigmin; santral ve periferal etkileri tersine çevirebilen, asetilkolinesteraz inhibitörüdür. Deliryum ve şiddetli ajitasyon durumlarında endikedir.
  - ➢ **Kontrendikasyonlar:** EKG'de QRS uzaması (>100-120 ms) veya kalp bloğu olanlar, klinik olarak bradikardi saptananlar, TCA zehirlenmesi şüphesinde ve toksisiteye bağlı nöbet (konvülziyon) geçiren hastalar (asistoli ve status epileptikusu tetikleyebileceğinden)
- ✓ **Alternatif Sedasyon Ajanları**
  - ➢ **Deksmedetomidin:** Alfa-2 agonist etkisi ile santral semptomlarda etkilidir. Respiratuvar depresyon yapmaması avantajdır. Ancak bradikardi ve hipotansiyon riski nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır.
  - ➢ **Propofol:** Ajitasyon ve nöbet kontrolünde etkili olabilir; entübasyon gereksinimi doğurabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

SEMPATOMİMETİK AJANLARLA OLUŞAN İNTOKSİKASYONLAR

Genel Bilgiler

- ✓ Sempatomimetik toksidrom, adrenerjik sistemin patolojik düzeyde aktivasyonu ile karakterize, akut olarak gelişen hiperdinamik bir sendromdur.
- ✓ Bu ajanlar, postsinaptik alfa-1, beta-1 ve beta-2 adrenerjik reseptörler üzerinden doğrudan agonistik etkiler (ör. efedrin, albuterol), presinaptik norepinefrin salınımının arttırılması (ör. amfetamin, metamfetamin) veya norepinefrin geri alımının inhibisyonu (ör. kokain) gibi mekanizmalarla sempatik sinir sistemini stimüle ederler.
- ✓ Ek olarak, monoamin oksidaz inhibitörleriyle eşzamanlı kullanım, endojen katekolaminlerin metabolik yıkımını engelleyerek toksisiteyi daha da ağırlaştırabilir.
- ✓ Bu ajanlar merkezi sinir sisteminde dopamin ve serotoninin de birikmesine yol açarak yalnızca periferal adrenerjik aktivasyonla sınırlı kalmayan, kompleks bir nöropsikiyatrik tabloya zemin hazırlar. Bu durum; psikomotor ajitasyon, paranoid halüsinasyonlar ve amfetamin psikozu gibi semptomlarla kendini gösterebilir.

Klinik Bulgular

Klasik toksidrom; **taşikardi, hipertansiyon, hipertermi, taşipne, midriyazis, ajitasyon ve terlemeden (diyaforez)** oluşur.

Sempatomimetik toksidrom, klinik olarak antikolinerjik (antimuskarinik) toksidroma çok benzer (ikisinde de taşikardi, midriyazis, hipertermi, deliryum vardır). Ancak sempatomimetiklerde ter bezleri uyarıldığı için cilt **yoğun şekilde terli (diyaforez)** iken, antikolinerjik zehirlenmede **cilt tamamen kurudur (anhidroz)**.

- ✓ **Kardiyovasküler sistem:**
  - ➢ Sinüs taşikardisi, ventriküler ektopiler, supraventriküler taşiaritmiler
  - ➢ Sistemik arteriyel hipertansiyon, hipertansif kriz, akut koroner sendrom
  - ➢ Kalp debisinde artışa bağlı olarak gelişen konjestif kalp yetersizliği tabloları
- ✓ **Santral sinir sistemi:**
  - ➢ Deliryum, panik atak benzeri tablolar
  - ➢ Hiperaljezi, klonik hareketler, nöbet ve bunu takiben gelişebilecek postiktal bilinç bozukluğu
  - ➢ İleri evrelerde koma ve serebral ödem
- ✓ **Termoregülasyon:**
  - ➢ Hipertermi, özellikle >40°C olduğunda nörotoksisite ve çoklu organ disfonksiyonu gelişme riski
- ✓ **Diğer:**
  - ➢ Yaygın kas kasılması ve termogenez kaynaklı rabdomiyoliz
  - ➢ Sekonder miyoglobinüriye bağlı akut tübüler nekroz
  - ➢ Nörojenik pulmoner ödem, aspirasyon pnömonisi

Tedavi Yaklaşımı

- ✓ **Sedasyon ve otonomik stabilite sağlanması:**
  - ➢ Tüm sempatomimetik acillerin (ajitasyon, nöbet, hipertansiyon ve hipertermi) ilk ve en önemli tedavisi agresif dozlarda intravenöz **benzodiazepinlerdir** (Diazepam, Lorazepam, Midazolam). Benzodiazepinler SSS'deki GABAerjik inhibitör tonusu artırarak **sempatik deşarjı baskılar ve otonom fırtınayı durdurur.**
  - ➢ Nöbet eşlik ediyorsa, entübasyon ve kas paralizisi **(rokuronyum)** endikedir. **Süksinilkolin kullanılmamalıdır.** Kokain ile süksinilkolin aynı enzimi (plazma kolinesterazı) kullanarak yıkıldığından, ilacın yıkımı gecikir ve uzamış paralizi görülür. Ayrıca rabdomiyolizli hastada hiperkalemik kardiyak arrest riski yaratır.
- ✓ **Termoregülasyon kontrolü:**
  - ➢ Antipiretik ajanlar etkisizdir. Aktif soğutma yöntemleri (buz kompresi, soğuk sıvı infüzyonu, evaporatif teknikler) kullanılmalıdır.
  - ➢ Hipertermi süresinin uzaması durumunda mitokondriyal disfonksiyon ve sitokin salınımı artışı ile çoklu organ yetmezliği gelişebilir.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

- ✓ **Kardiyovasküler stabilizasyon:**
  - ➢ Hafif hipertansiyon çoğunlukla sedasyonla geriler.
  - ➢ Sedasyona dirençli şiddetli hipertansiyon veya koroner iskemi durumunda pür alfa-adrenerjik antagonist olan **fentolamin** ilk tercihtir. Alternatif olarak nitroprussid, nitrogliserin veya kısa etkili kalsiyum kanal blokerleri (klevidipin, nikardipin) kullanılır.
  - ➢ Beta-blokaj yalnızca **alfa ve beta etkili ajanlarla (labetalol)** uygulanmalıdır; tek başına beta-blokaj karşılanmamış alfa stimülasyonuna bağlı olarak koroner vazospazm ve hipertansif kriz riskini artırır.
- ✓ **Konvülsiyon yönetimi:**
  - ➢ İlk tercih benzodiazepinlerdir.
  - ➢ Refrakter nöbetlerde benzodiazepinlere ek olarak propofol veya barbituratlar (fenobarbital) kullanılabilir.
- ✓ **Antipsikotik ajanlar:**
  - ➢ **Haloperidol veya droperidol** gibi antipsikotikler ajitasyonda alternatif olsa da; nöbet eşiğini düşürdükleri, QT mesafesini uzattıkları ve antikolinerjik etkileriyle hipertermiyi kötüleştirebilecekleri için birinci basamakta tercih edilmezler.

KARBONMONOKSİT İNTOKSİKASYONU

Genel Bilgiler

- ✓ Karbon monoksit (CO), organik yakıtların tam olmayan yanması sonucu oluşan; renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Kapalı mekanlarda hızla birikerek ciddi zehirlenmelere yol açabilir.
- ✓ CO'nun hemoglobine afinitesi oksijene göre yaklaşık 240 kat fazladır; bu da hem taşıma kapasitesini düşürür hem de oksijenin ayrılmasını engeller.
- ✓ Özellikle kış mevsiminde, sobalar veya arızalı bacalara bağlı iç ortam maruziyetleri sık görülür.

Fizyopatoloji

- ✓ **Hemoglobine bağlanma:** Karboksihemoglobin (COHb) oluşumu ve oksijen taşıma kapasitesinin bozulması.
- ✓ **Oksijen disosiasyon eğrisinde sola kayma:** Dokulara oksijen salınımı azalır.
- ✓ **Mitokondriyal sitokrom oksidaz inhibisyonu:** Oksidatif fosforilasyon bozulur, laktik asidoz gelişebilir.
- ✓ **Kas dokusundaki miyoglobine bağlanma:** İskelet ve kalp kasındaki miyoglobine bağlanarak doku içi oksijen kullanımını bozar; bu durum **kardiyak iskemiye ve atravmatik rabdomiyolize** zemin hazırlar.
- ✓ **Fetal Risk:** Fetal hemoglobinin (HbF) CO afinitesi erişkinden çok daha yüksektir ve anneden CO uzaklaştırılsa bile fetüsten klerensi anneye göre 4-5 kat daha uzun sürer. Bu nedenle gebelerde fetal hipoksi ve mortalite riski çok yüksektir.
- ✓ **Geç nöropsikiyatrik sendrom (Delayed Neuropsychiatric Syndrome – DNS):**
  - ➢ Maruziyetten 2–40 gün sonra gelişebilir.
  - ➢ Demiyelinizasyon ve nöronal apoptoz ile ilişkilidir; genellikle bazal gangliyonlar etkilenir.
  - ➢ Hafıza kaybı, demans benzeri tablolar, parkinsonizm, depresyon ve kişilik değişiklikleri ile seyreder.
  - ➢ Oldukça nadir görülmekle birlikte globus pallidus'ta simetrik hipodens lezyonlar, CO zehirlenmesi için karakteristiktir.
  - ➢ CO, trombositlerin yüzeyinden nitrik oksiti uzaklaştırır. Serbest kalan NO, mitokondrilerden salınan süperoksit ile birleşerek güçlü bir radikal olan **peroksinitriti** oluşturur. Bu durum nöronal miyelin kılıfında lipid peroksidasyonuna, lökosit aktivasyonuna ve beyin mikrodamarlarında hasara yol açar. Bu mekanizma, erken dönemdeki asfiksiden bağımsız gelişen **Gecikmiş Nöropsikiyatrik Sendromun (DNS)** temel nedenidir.

Klinik Bulgular ve COHb Düzeyi İlişkisi

- ✓ **COHb < 5 %** (sigara içmeyenlerde), **COHb < 10 %** (sigara içenlerde): Fizyolojik sınırlar içinde kabul edilir.
- ✓ **COHb 10–20 %:** Genellikle hafif baş ağrısı, yorgunluk, sersemlik gibi semptomlar; ciddi toksisite nadirdir.
- ✓ **COHb 20–30 %:** Orta şiddet klinik bulgular; konfüzyon, mental durum bozukluğu, çarpıntı, karıncalanma vb.
- ✓ **COHb 30–40 %:** Bilinç kaybı, konvülsiyonlar, akciğer ve kalp etkilenimi (angina, MI)
- ✓ **COHb 40–60 % ve üzeri:** Ciddi toksisite; koma, yaşamı tehdit eden konvülsiyon, pulmoner ödem, aritmi vb

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

CO intoksikasyonu ile ilgili önemli detaylar

- COHb düzeyi tek başına tedavi kararı için yeterli değildir. Klinik tabloya ve semptomların ağırlığına göre yaklaşım değişebilir. Örneğin semptomsuz bir hastada COHb yüksek olabilir veya tam tersi olabilir.
- Ölçüm zamanlaması da önemlidir. Hastanın ilk değeri, oksijen sonrası hızla düşebilir ve ölçülen COHb düzeyi maruziyetin gerçek şiddetini yansıtmayabilir.
- Sigara içenlerde bazal COHb yüksek olabilir (%10'a kadar).
- Tedavi takibinde tek başına COHb'nin yeri yoktur, tedavi etkinliğinin takibi "semptomlarla" yapılır.
- Pulse oksimetre tanı ve tedavi takibinde kullanılmaz (COHb'yi ölçebilen özel sistemler hariç).
- Gebelerde, kardiyovasküler hastalığı olanlarda veya çocuklarda COHb'nin etkisi daha ciddi seyreder.

Tanı ve İzlem

- ✓ **Tanı:** Klinik şüphe + COHb ölçümü (%) → ≥ 20 % semptomatik, ≥ 30–40 % ciddi toksisite.
- ✓ Ölçüm için kan gazı (CO-oksimetri) kullanılır; saatler içinde düşebileceği için zamanlama önemlidir.
- ✓ Arteriyel kan gazı, laktat, elektrolit, glukoz, BFT, KCFT, EKG ve kardiyak enzimler takip edilir.
- ✓ Gebelerde fetal COHb ölçümü değerlidir.

Maruziyetin sonlandırılması

- ✓ Hasta hızla kapalı ortamdan çıkarılmalı ve temiz havada oksijen başlanmalıdır.
- ✓ İnternal dekontaminasyon yöntemleri (aktif kömür, lavaj vb.) CO için geçerli değildir.

Tedavi

- ✓ **Normobarik Oksijen (NBO)**
  - ➢ %100 O_2, non-rebreather maske ya da entübasyonla sağlanmalıdır (COHb yarılanma ömrü; oda havasında ~320 dakika iken, %100 O_2 ile ~80 dakikadır)
  - ➢ Hasta tamamen **asemptomatik** hale gelene VE **COHb düzeyi <%3-5 seviyesine (sigara içmeyenlerin normal sınırlarına)** inene kadar kesintisiz sürdürülmelidir.
- ✓ **Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBO_2)**
  - ➢ HBO_2 ile COHb yarılanma ömrü ~20–30 dakikadır.
  - ➢ HBO_2, gecikmiş nöropsikiyatrik sendrom (DNS) riskini azaltıcı etki sağlar.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Orta ve ağır CO zehirlenmelerinde **miyokardiyal hasar** (Troponin yüksekliği veya EKG'de iskemik değişiklikler) %40'a varan oranlarda görülür ve bu durum **mortalitenin en güçlü bağımsız öngördürücülerinden** biridir. Tüm orta/ağır hastalarda **seri EKG ve kardiyak troponin** takibi zorunludur

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Endikasyonları

COHb düzeyine göre:
- ✓ COHb ≥25% (klasik mutlak endikasyon)
- ✓ Gebelerde COHb ≥15-20% (fetal hemoglobin affinitesi nedeniyle fetüs daha ciddi etkilenir)

Nörolojik bozukluklar:
- ✓ Bilinç kaybı (GKS ≤14)
- ✓ Konvülziyon
- ✓ Koma
- ✓ Ataksi, ajitasyon, amnezi, mental durum değişiklikleri

Kardiyovasküler etkiler:
- ✓ Akut koroner sendrom
- ✓ Aritmi (özellikle ventriküler taşiaritmiler)
- ✓ Şok bulguları

Laktik asidoz ve metabolik durum:
- ✓ Laktat > 5 mmol/L
- ✓ pH < 7.25
- ✓ Persistan metabolik asidoz

Uzamış maruziyet (>4 saat kapalı ortamda CO'ya maruz kalma)

Normobarik oksijen tedavisine rağmen:
- ✓ Klinik düzelmenin gecikmesi (4 saat içinde bilinç ya da kardiyak iyileşme olmaması)
- ✓ Yüksek COHb düzeylerinin 2. saat sonunda bile düşmemesi

DNS riski yüksek bireyler: Yaşlılar (>60), Gebeler, Bilinen vasküler hastalıkları veya demans öyküsü olanlar, Daha önce DNS geçirmiş hastalar

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Sık Görülen Toksidromlar ve Klinik Bulguları		
Toksidrom	**Ajan Örnekleri**	**Muayene Bulguları (en yaygın olanlar kalın yazılmıştır)**
Antikolinerjik	• Atropin, antihistaminikler, TCA vb	• **Mental durum değişikliği, midriyazis, kuru ve kızarık cilt, idrar retansiyonu, barsak seslerinde azalma, hipertermi, kuru mukozalar** • Nöbet, aritmi, rabdomiyoliz
Kolinerjik	• Organofosfat ve karbamat insektisitleri • Kimyasal savaş ajanları (sarin vb)	• **Salivasyon, lakrimasyon, diyaforez, kusma, idrara çıkma, dışkılama, bronkore, kas fasikülasyonları, güçsüzlük** • Miyozis, bradikardi, nöbet
Etanolik	• Etanol	• **Serebral depresyon, ataksi, dizartri, etanol kokusu**
Ekstrapiramidal	• Risperidon, haloperidol, fenotiyazinler	• **Distoni, tortikollis, kas rijiditesi** • Koreoatetoz, hiperrefleksi, nöbet
Halüsinojenik	• Fensiklidin • Psilosibin • LSD	• **Halüsinasyon, disfori, anksiyete** • Bulantı, sempatomimetik bulgular
Hipoglisemik	• Sülfonilüreler, insülin	• **Mental durum değişikliği, diyaforez, taşikardi, hipertansiyon** • Dizartri, davranış değişikliği, nöbet
Nöroleptik malign sendrom	• Antipsikotikler	• **Kurşun boru benzeri kas rijiditesi, brakirefleksi, hipertermi, mental durum değişikliği** • Otonomik instabilite, diyaforez, mutizm, inkontinans
Opioid	• Kodein, eroin, morfin	• **Miyozis, solunum depresyonu, santral sinir sistemi depresyonu** • Hipotermi, bradikardi
Salisilat	• Aspirin • Wintergreen yağı (metil salisilat)	• **Mental durum değişikliği, respiratuar alkaloz, metabolik asidoz, tinnitus, takipne, taşikardi, diyaforez, bulantı, kusma** • Düşük dereceli hipertermi
Sedatif/hipnotik	• Benzodiazepinler • Barbitüratlar	• **Santral sinir sistemi depresyonu, ataksi, dizartri** • Bradikardi, solunum depresyonu
Serotonin	• SSRI'lar • MAOI'ler • TCA'lar • Amfetaminler • St. John's Wort	• **Mental durum değişikliği, hiperrefleksi ve alt ekstremitelerde hipertoni,** • Klonus, taşikardi, diyaforez, hipertansiyon, flushing, tremor
Sempatomimetik	• Amfetaminler • Kokain	• **Ajitasyon, taşikardi, hipertansiyon, hipertermi, diyaforez** • Nöbet, akut koroner sendrom

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK İNSANKAYNAKLARI

İNTOKSİKASYONLARDA DEKONTAMİNASYON YÖNTEMLERİ

İpeka şurubu ile kusturma işlemi; aspirasyon pnömonisi, Mallory-Weiss yırtığı ve mide rüptürü gibi ölümcül riskleri nedeniyle güncel acil tıp pratiğinden tamamen kaldırılmıştır ve kontrendikedir.

Gastrik Lavaj (Mide Yıkanması)

- ✓ Mide içeriğinin irrigasyon yoluyla temizlenmesidir. Genellikle erken dönemde başvurulan bir yöntemdir.
- ✓ **Orogastrik bir sonda ile** %0.9 NaCl veya su ile yıkama yapılır, aspirasyon yoluyla içerik uzaklaştırılır.
- ✓ Hasta mutlaka **sol lateral dekübitüs ve Trendelenburg (baş aşağı 20 derece) pozisyonuna** alınmalıdır. Bu pozisyon, mide içeriğinin pilordan duodenuma kaçışını ve aspirasyonu engeller.
- ✓ **Endikasyonlar:** Alımdan sonraki ilk 60 dakika içinde gerçekleşen, spesifik bir antidotu olmayan (örn. kolşisin) veya masif/ölümcül dozda alındığı bilinen (örn. kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler, trisiklik antidepresanlar) ajanlarda, havayolu güvenliği sağlandıktan sonra düşünülebilir.
- ✓ **Kontrendikasyonlar:**
  - ➢ **Korozif (Asit/Alkali) madde alımı:** Özofagus/mide perforasyonu riski
  - ➢ **Hidrokarbon alımı:** Pnömoni ve ölümcül aspirasyon riski
  - ➢ Bilinci kapalı veya öğürme (gag) refleksi olmayan hastalarda önceden entübasyon (havayolu güvenliği) sağlanmamışsa

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

Aktif Kömür

- ✓ Aktif kömür, çok yüksek yüzey alanı sayesinde toksinleri adsorbe ederek emilimini engeller.
- ✓ **Endikasyonlar:**
  - ➢ Karaciğerde metabolize edilen ve enterohepatik sirkülasyona uğrayan ilaçların (karbamazepin, fenobarbital, teofilin, dapson vb) alımı
  - ➢ İlk 1-2 saat içinde emilebilecek ilaçların (parasetamol, digoksin, trisiklik antidepresanlar vb) alımı
  - ➢ Uzatılmış salınımlı preparatlar veya çok yüksek dozda alınan ilaçların, gastrointestinal sistemde daha uzun süre kalma ihtimali nedeniyle, aktif kömürün geç dönemde dahi fayda sağlayabileceği durumlar
- ✓ **Aktif Kömürün bağlamadığı maddeler (PHAILS):**
  - ➢ Pesticides (Pestisitler) ve Potassium (Potasyum)
  - ➢ Hidrokarbonlar (Aspirasyon riski nedeniyle de kontrendikedir)
  - ➢ Asitler ve Alkaliler (Korozifler)
  - ➢ Iron (Demir) ve İzopropanol
  - ➢ Lityum
  - ➢ Solventler (**Alkoller:** Metanol, Etanol, Etilen glikol)
- ✓ **Kontrendikasyonlar (gastrik lavaja ek olarak):**
  - ➢ İleus, bağırsak obstrüksiyonu gibi gastrointestinal sistem motilitesini bozan durumlar
  - ➢ GİS perforasyon şüphesi
  - ➢ Aktif gastrointestinal kanama
- ✓ **Komplikasyon:** En tehlikeli ve ölümcül komplikasyonu, aktif kömürün akciğerlere aspirasyonudur (kimyasal pnömonit ve ARDS tablosuna yol açar).

Çoklu Doz Aktif Kömür (MDAC)

- ✓ Tek doz aktif kömürden farklı olarak, GİS'teki emilimi engellemekten ziyade, sistemik dolaşıma çoktan geçmiş olan ilacın eliminasyonunu hızlandırmak için kullanılır.
- ✓ **Mekanizma (Gastrointestinal Diyaliz):** MDAC iki şekilde çalışır
  - ➢ Birincisi, karaciğerde metabolize edilip safrayla bağırsağa atılan ilaçları bağlayarak enterohepatik sirkülasyonu kırar.
  - ➢ İkincisi ve daha önemlisi; lümendeki serbest ilaç miktarını sıfırlayarak kandan bağırsak lümenine doğru bir konsantrasyon gradyanı yaratır. Toksin pasif difüzyonla kandan bağırsağa çekilir (Enteroenterik sirkülasyon / Gastrointestinal diyaliz). Düşük dağılım hacmine ve düşük protein bağlanma oranına sahip lipofilik ilaçlarda en çok işe yarar.

Tekrarlayan doz aktif kömür uygulanması gereken başlıca durumlar (kesin endikasyon)

(ABCDQ):
- ➢ **A**minofilin / Teofilin
- ➢ **B**arbitüratlar (Özellikle Fenobarbital)
- ➢ **C**arbamazepin
- ➢ **D**apson
- ➢ **Q**uinine (Kinin)

Tüm Bağırsak Yıkama

- ✓ Polietilen glikol (PEG) solüsyonu ile oral veya nazogastrik sonda yoluyla bağırsak içeriği tamamen boşaltılır (rektal temizlik sağlanana kadar).
- ✓ **Endikasyonlar:**
  - ➢ Demir ve lityum gibi aktif kömürle adsorbe edilemeyen maddelerin alımı
  - ➢ Kontrollü salınımlı, enterik kaplamalı veya geç emilim gösteren ilaçların alımı
  - ➢ Uyuşturucu madde taşıyan bireylerde, kapsüller veya poşetler içinde paketlenmiş ilaçların kasıtlı yutulması durumları ("body packing")
  - ➢ Gastrik lavaj ve aktif kömür uygulamasının gecikmiş veya yetersiz kaldığı geç başvuru olgularında, özellikle mide boşaltımının artık etkisiz olduğu durumlar
  - ➢ Çoklu ilaç alımı olan ve toksinlerin gastrointestinal geçişinin devam ettiği düşünülen vakalar
- ✓ **Kontrendikasyonlar:** Aktif kömür ile aynı

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Üriner Alkalinizasyon

- ✓ İdrar pH'sının yükseltilmesi yoluyla zayıf asidik ilaçların böbreklerden atılımının artırılması yöntemidir. Alkalin idrar, ilacın iyonize formunu artırarak tübüler geri emilimi azaltır.
- ✓ **İyon Tuzağı Prensibi:** Hücre ve tübül membranları, non-iyonize (yüksüz) molekülleri daha kolay geçirir. İdrar pH'sı yükseltilip alkali bir ortam yaratıldığında, zayıf asit karakterli ilaçlar idrar lümeni içinde iyonize (yüklü) forma dönüşürler. Yüklü moleküller böbrek tübüllerinden kana pasif olarak geri emilemez ve idrar içinde hapsolarak atılımı logaritmik olarak artar.
- ✓ Sodyum bikarbonat IV infüzyon ile verilir, hedef idrar pH'sı: 7.5 – 8.0 olması sağlanır. Bu sırada serum elektrolitleri ve volüm durumu takip edilmelidir. Alkaleminin komplikasyonlarını önlemek için kan pH'sının 7.50 - 7.55'i geçmesine izin verilmemelidir.
- ✓ İdrar pH'sını alkali hale getirmek amacıyla karbonik anhidraz inhibitörü olan **asetazolamid** kesinlikle kullanılmamalıdır. Asetazolamid idrarı alkali yapsa da, kana bikarbonat geçişini engelleyerek **sistemik metabolik asidoza** neden olur. Kanın asidik olması, zayıf asit karakterli toksinlerin (salisilat vb.) non-iyonize forma geçip kan-beyin bariyerini aşmasına ve ölümcül beyin içi toksisiteye yol açar.
- ✓ **Endikasyonlar:**
  - ➢ Salisilat toksisitesi
  - ➢ Fenobarbital, metotreksat, klorpropamid gibi zayıf asidik ilaçların toksik doz alımı
  - ➢ Metotreksat, diflunisal, florid ve klorpropamid intoksikasyonları.
  - ➢ Fenobarbital zayıf bir asit olduğu için teorik olarak fayda görse de, güncel toksikoloji kılavuzları fenobarbital zehirlenmelerinde Çoklu Doz Aktif Kömür (MDAC) uygulamasının çok daha üstün olduğunu ve üriner alkalinizasyonun ilk seçenek olmadığını/rutin önerilmediğini belirtmektedir.
  - ➢ Renal fonksiyonu korumak veya desteklemek amacıyla, asidoz eşlik eden seçilmiş intoksikasyon vakaları
- ✓ **Kontrendikasyonlar:**
  - ➢ Hipokalemi (idrar alkalinizasyonunun önündeki en büyük engeldir. Potasyum eksikliğinde böbrekler, potasyumu reabsorbe edebilmek için tübül lümenine zorunlu olarak hidrojen iyonu salgılar. Bu durum, hastanın kanı sistemik alkalozda olsa bile idrarın asidik kalmasına [paradoksik asidüri] neden olur ve toksin geri emilir)
  - ➢ Konjestif kalp yetmezliği, aşırı sıvı yüklenmesi, idrar çıkışı <0.5 mL/kg/saat olan oligo/anürik durumlar

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Diyaliz ve Diğer Ekstrakorporeal Yöntemler

- ✓ Toksik madde, kan dolaşımından ekstrakorporeal tekniklerle uzaklaştırılır.
- ✓ **Endikasyonlar:**
  - ➢ Ciddi metabolik asidoz, elektrolit bozuklukları veya böbrek yetmezliği gelişen hastalar
  - ➢ Düşük dağılım hacmi, düşük protein bağlanması ve suya yüksek çözünürlük gösteren maddelerin (metanol, etilen glikol, salisilat, lityum, valproik asit vb) yüksek doz alımı → **Hemodiyaliz**
  - ➢ Yüksek moleküler ağırlıklı, proteinlere sıkı bağlanan ve/veya büyük dağılım hacmine sahip ilaçların (teofilin, fenobarbital, karbamazepin, metilksantin türevleri vb) intoksikasyonu → **Hemoperfüzyon**

Antidot	İntoksikasyon
Kalsiyum tuzları	Hipermagnezemi, Kalsiyum kanal blokörleri
Amil nitrit, Sodyum nitrit, Sodyum tiosülfat	Siyanür
Dextroz (glukoz)	Hipoglisemi, İnsülin aşırı dozu
Digoksin Fab	Digoksin ve diğer kardiyotoksik steroidler
Flumazenil	Benzodiazepin
Glukagon	Kalsiyum kanal blokörleri, Beta-bloker
Hidroksikobalamin	Siyanür, Nitroprussid
IV Lipid Emülsiyon	Lokal anestezik toksisitesi, Lipofilik kardiyotoksinler
Metilen mavisi	Oksitleyici toksinler (nitritler, benzen, sülfonamidler)
Nalokson	Opioid ve klonidin
Piridoksin (B6 vitamini)	İzoniazid
Sodyum bikarbonat	Sodyum kanal blokörleri, İdrar alkalinizasyonu
Tiamin	Wernicke sendromu, Yaş beriberi

4740176 1000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Kardiyak arrest durumunda uygulanacak intoksikasyon tedavileri

- **Digoksin:** Digoksin Fab
- **Organofosfatlar:** Atropin
- **Sodyum kanal blokörleri veya geniş kompleks taşikardi:** Sodyum bikarbonat
- **Kalsiyum kanal blokörleri veya beta-blokörler:** Yüksek doz insülin infüzyonu
- **Lokal anestezik ajanlar ve lipofilik kardiyotoksinler:** IV lipid emülsiyonu

SICAK İLİŞKİLİ ACİLLER

Genel Bilgiler

- ✓ Sıcaklıkla ilişkili aciller, aşırı ısıya maruz kalma sonucunda gelişen, klinik tabloya göre **dehidratasyon, elektrolit bozukluğu veya sistemik inflamatuvar yanıtın** ön planda olduğu, hızlı müdahale gerektiren acil durumlardır.
- ✓ Bu durumlar genellikle **progresif seyirli** olup, **erken tanı ve uygun tedavi sağlanmadığında yüksek mortalite** riski taşır.
- ✓ Klinik olarak üç ana grupta sınıflandırılır:
  - ➢ **Isı krampları:** Elektrolit dengesizliği ve dehidratasyona bağlı gelişen, genellikle efor sırasında oluşan kas spazmlarıdır.
  - ➢ **Isı bitkinliği (heat exhaustion):** Volüm kaybı ve kardiyovasküler yetmezlik ön plandadır, hipertermi genellikle <40°C'dir.
  - ➢ **Isı çarpması (heat stroke):** Termoregülasyonun tamamen bozulduğu, **santral sinir sistemi disfonksiyonu ve 40°C üzeri çekirdek vücut ısısı** ile karakterize, **hayatı tehdit eden** klinik tablodur.

Risk Faktörleri

- ✓ **Küresel iklim değişikliği** ve buna bağlı artan **ısı dalgaları,** sıcaklıkla ilişkili hastalıkların insidansını belirgin şekilde artırmıştır. Risk artışı özellikle aşağıdaki bireylerde daha belirgindir:
  - ➢ Yaşlı bireyler (>65 yaş)
  - ➢ Komorbid hastalıkları olanlar (kardiyovasküler, renal, nörolojik hastalıklar)
  - ➢ Mental durumu bozuk bireyler (demans, deliryum, psikotik bozukluklar)
  - ➢ Termoregülatuar kapasitesi bozulmuş hastalar (spinal kord hasarı, anhidroz, endokrin bozukluklar)
- ✓ **İlaçlara bağlı risk artışı:** Aşağıdaki ilaç grupları, **ısıya adaptasyonu bozarak** mortaliteyi artırabilir:
  - ➢ Diüretikler (Dehidratasyon)
  - ➢ Antikolinerjikler (Terleme inhibisyonu)
  - ➢ Antipsikotikler (Merkezi termoregülasyon bozukluğu)

Sıcak ile İlişkili Durumlar / Predispozan Faktörler ve Ayırıcı Tanı

Kardiyovasküler durumlar	Uç yaşlarda olmak, beta/kalsiyum kanal blokeri kullanımı, konjestif kalp yetmezliği, dehidratasyon, diürez, obezite
Santral sinir sistemi ilişkili	Serebellar hasar, serebral hemoraji, hipotalamik serebrovasküler olay, psikiyatrik bozukluklar, status epileptikus
Bozulmuş ısı kaybı	Antihistaminik kullanımı, heterosiklik antidepresan kullanımı, sıkı giyinme, cilt bozuklukları
Endokrin ve immünite ilişkili	Diyabetik ketoasidoz, çoklu organ yetmezliği sendromu, feokromasitoma, sistemik inflamatuvar yanıt sendromu, tiroid krizi
Aşırı ısı maruziyeti	Çevresel durumlar, egzersiz, ateş, hipermetabolik durumlar
Enfeksiyöz	Serebral abse, ensefalit, malarya, menenjit, sepsis, tifo
Zehirlenme	Amfetamin, antikolinerjik, kokain, malign hipertermi, nöroleptik malign sendrom, salisilat, serotonin sendromu, striknin, sempatomimetik, bazı ilaçların yoksunluğu (alkol, hipno sedatif vb)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Klinik Sınıflama

- ✓ **Isı Yorgunluğu:** Vücut sıcaklığı 37–40°C arasındadır. Terleme korunmuştur. Bilinç genellikle normaldir, sersemlik olabilir.
- ✓ **Isı Çarpması**: Vücut sıcaklığı ≥40°C'dir. Terleme azalabilir veya kaybolabilir. Bilinç değişikliği, konfüzyon, koma gelişebilir.
  - ➢ **Klasik (non-efor) tipi**: Yaşlı, komorbid bireylerde pasif ısı maruziyeti (klimasız ortam, yetersiz sıvı alımı) sonrasında gelişir. Başlangıç sinsidir, termoregülasyon bozukluğu belirgindir, terleme genellikle kaybolmuştur. Mortalite daha yüksektir.
  - ➢ **Efor tipi:** Genç bireylerde aşırı fiziksel efor sırasında (maraton, antrenman) gelişir. Başlangıç anidir, rabdomiyoliz riski yüksektir.

Tanısal Yaklaşım

- ✓ **Vücut Isısı Ölçümü**
  - ➢ **Altın standart:** Rektal veya özofageal termometre ile çekirdek sıcaklık ölçümü
  - ➢ **Yetersiz yöntemler:** Aksiller ve oral ölçümler, gerçek çekirdek ısıyı yansıtmaz
- ✓ **Laboratuvar Değerlendirmeleri**
  - ➢ **Tam kan sayımı:** Hemokonsantrasyon veya enfeksiyon dışlaması
  - ➢ **Elektrolit paneli:** Özellikle Na^+, K^+, Ca^{2+} düzeyleri
  - ➢ **Böbrek fonksiyon testleri:** Üre, kreatinin (akut böbrek hasarı değerlendirmesi)
  - ➢ **Karaciğer enzimleri:** AST, ALT (ısı çarpmasında transaminaz artışı olabilir)
  - ➢ **Kreatin Kinaz (CK):** Rabdomiyoliz göstergesi
  - ➢ **Troponin, laktat:** Kardiyak hasar ve doku hipoperfüzyon değerlendirmesi
  - ➢ **Koagülasyon testleri:** DIC gelişimi açısından takip (PT, aPTT, INR, D-dimer)
  - ➢ **Arter kan gazı:** Metabolik asidoz, laktik asidoz takibi
  - ➢ **EKG:** Elektrolit bozukluklarına veya miyokardiyal iskemiye bağlı değişiklikler
  - ➢ **İdrar tetkiki:** Miyoglobinüri, renal hasar göstergesi

Tedavi

- ✓ **Temel Destek ve Stabilizasyon** (ABC yaklaşımı uygulanmalı)
- ✓ **Aktif Soğutma Yöntemleri**
  - ➢ İlk tercih **buzlu suya tam vücut daldırma**dır.
  - ➢ Alternatif yöntemler:
    - Buharlaştırmalı soğutma (cilt üzerine su spreyi + fan uygulaması)
    - Soğuk IV sıvı infüzyonu (örneğin 4°C NaCl)
    - Buz torbaları (boyun, aksilla, inguinal bölgeler gibi büyük damarların geçtiği alanlara yerleştirme)
  - ➢ Hedef çekirdek sıcaklık: **38.0–39.0°C**
- ✓ **Sıvı Replasmanı ve Hemodinamik Destek**
  - ➢ İzotonik NaCl ile volüm yüklemesi yapılmalı
  - ➢ Hipotansiyon varsa:
    - Volüm durumu santral venöz basınç (CVP) veya POCUS ile değerlendirilmelidir.
    - Yetersiz sıvı yanıtında inotrop/vazopressör desteği (ör. noradrenalin) gerekebilir.
- ✓ **Farmakolojik Yaklaşım**
  - ➢ Antipiretik ajanlar (parasetamol, NSAİİ): Termoregülasyonu hipotalamik değil, çevresel mekanizmalar bozduğu için etkisizdir, kullanılmamalıdır.
  - ➢ **Benzodiazepinler:** Titreme, ajitasyon veya konvülziyon varlığında sınırlı ve dikkatli şekilde kullanılabilir.

Hipertermi Sendromları – Ayırıcı Tanı

- ✓ **Serotonin Sendromu**
  - ➢ **Tetikleyici ajanlar:** SSRI, SNRI, MAOI, linezolid, tramadol, triptanlar ve bunların kombinasyonları
  - ➢ **Klinik özellikler:**
    - Hipertermi
    - Mental durum değişiklikleri (anksiyete, ajitasyon, deliryum)
    - Nöromusküler bulgular (hiperrefleksi, klonus, miyoklonus)
    - Otonomik instabilite (taşikardi, hipertansiyon, diyaforez)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

➢ **Tanı:** Hunter kriterleri sıklıkla kullanılır (hastanın serotonerjik ajan kullanıyor olması koşuluyla, aşağıdaki bulgulardan en az birinin varlığı tanı koydurucudur).
- Spontan klonus
- İndüklenebilir klonus + ajitasyon ya da diyaforez
- Göz klonusu + ajitasyon ya da diyaforez
- Tremor + hiperrefleksi
- Hipertonisite + ≥38°C ateş + oküler ya da indüklenebilir klonus

➢ **Tedavi:**
- Serotonerjik ajanların kesilmesi
- **Benzodiazepin** ile sedasyon
- Orta–ağır olgularda **siproheptadin** (5-HT$_2$A antagonisti)

✓ **Malign Hipertermi**

➢ **Tetikleyici ajanlar:** Genetik yatkın bireylerde; halotan, sevofluran gibi inhalasyon anestezikleri veya süksinilkolin uygulanması sonrası ortaya çıkar.

➢ **Klinik özellikler:**
- Ani başlayan çekirdek sıcaklık artışı
- Kas rijiditesi
- Hiperkarbi, hiperkalemi, metabolik asidoz

➢ **Tanı:** Klinik şüphe + CK yüksekliği, hiperkalemi, miks asidoz

➢ **Tedavi:**
- **Dantrolen sodyum** (kas içi kalsiyum salınımını inhibe eder)
- Destek tedavi: soğutma, sıvı, elektrolit dengesi

✓ **Nöroleptik Malign Sendrom**

➢ **Tetikleyici ajanlar:** Antipsikotikler (özellikle tipik olanlar – haloperidol, flufenazin), dopamin antagonisti antiemetikler (metoklopramid) vb

➢ **Klinik özellikler:**
- Yüksek ateş
- Yaygın kas rijiditesi ("kurşun boru sertliği")
- Mental durum değişikliği
- Otonomik disfonksiyon (taşikardi, hipertansiyon, terleme)

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Nöroleptik Malign Sendrom **günler içinde yavaş başlar, "kurşun boru" rijiditesi ve hiporefleksi** ile seyreder. Serotonin sendromu ise **saatler içinde çok hızlı başlar, hiperrefleksi ve klonus** ile seyreder.

➢ **Tanı:** CK belirgin yüksekliği, Lökositoz, karaciğer enzimlerinde yükselme

➢ **Tedavi:**
- **Benzodiazepin** ve yoğun destek tedavisi
- **Dantrolen** veya **bromokriptin** gibi spesifik ajanlar (ağır olgularda)

SOĞUK İLİŞKİLİ ACİLLER

Genel bilgiler

✓ Soğuk maruziyetine bağlı yaralanmalar, özellikle ekstrem çevresel koşullarda yaşayan, çalışan veya bu koşullara hazırlıksız yakalanan bireylerde önemli morbidite ve mortalite nedenidir.

✓ Bu tür yaralanmalar yalnızca dağcılık, kampçılık gibi ekstrem aktiviteler sırasında değil; evsiz bireylerde, alkol ya da ilaç etkisi altındakilerde, yaşlı ve pediatrik popülasyonda, ayrıca kaza sonrası mahsur kalan bireylerde de sıkça görülmektedir.

✓ Hipotermi, donma (frostbite) ve donma dışı soğuk yaralanmaları; fizyopatoloji, klinik sunum ve tedavi yönetimi açısından farklılık gösterse de, genellikle benzer çevresel koşullarda gelişir ve sıklıkla birlikte görülebilir.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

✓ Kış aylarında vaka sayılarında artış görülmesi ve soğuk hava dalgalarına bağlı ölümlerin raporlanması, konunun halk sağlığı açısından da önemini ortaya koymaktadır.

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

Hipotermi

✓ Tanım ve Sınıflandırma

➢ Hipotermi, çekirdek vücut sıcaklığının 35°C'nin altına düşmesi olarak tanımlanır. Vücut sıcaklığı düşmeye başladığında, termoregülatuvar mekanizmalar devreye girer. Ancak çevresel ısı kaybı, metabolik ısı üretimini aştığında çekirdek sıcaklık düşer ve fizyolojik süreçler bozulmaya başlar.

➢ **Sınıflandırma:**

- **Vücut sıcaklığına göre:**
  - **Hafif hipotermi:** 32–35°C
  - **Orta dereceli hipotermi:** 28–32°C
  - **Ağır hipotermi:** <28°C
- **Gelişme mekanizmasına göre:**
  - **Primer hipotermi:** Normal metabolizma varlığında, çevresel ısı kaybının artmasıyla gelişir (örneğin açık alanda uzun süre kalma).
  - **Sekonder hipotermi:** Endojen ısı üretiminin yetersiz olduğu durumlarda gelişir (örneğin sepsis, hipotiroidi, hipoglisemi, ilaç toksisitesi gibi).
- **Klinik sınıflama – "Swiss staging system" (İsviçre evreleme sistemi):**
  - **Evre I:** Bilinci açık, titreme mevcut (32–35°C)
  - **Evre II:** Bilinç bulanıklığı, titreme yok (28–32°C)
  - **Evre III:** Bilinç kaybı, vital bulgular mevcut (<28°C)
  - **Evre IV:** Yaşam bulguları yok; kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) endikasyonu

✓ Patofizyoloji

➢ **Isı Kaybı Mekanizmaları**

- **Radyasyon:** Baş ve boyun gibi açık alanlardan ışınım yoluyla ısı kaybı olur. Bu nedenle **başın kapatılması** (şapka, battaniye) büyük ısı kazancı sağlar.
- **Konveksiyon:** Hava veya su akımı, cilt yüzeyinden ısıyı uzaklaştırır. **Rüzgâr ve hava akımı kesilmeli**, **hastanın üzeri örtülmeli**, gerekiyorsa **sıcak hava uygulaması** yapılmalıdır.
- **Kondüksiyon:** Soğuk zemin veya nesnelerle temas ısıyı hızla çeker. **Islak giysiler çıkarılmalı**, hasta kuru ve yalıtılmış bir yüzeye alınmalıdır.
- **Evaporasyon:** Terleme veya ıslaklık sonucu buharlaşmayla ısı kaybı olur. **Nemli giysilerin çıkarılması** ve **vücut kuruluğunun sağlanması**, evaporatif ısı kaybını engeller.

➢ **Hipoterminin etkileri**

- **Kardiyovasküler sistem:** Başlangıçta sempatik aktivite artışına bağlı **taşikardi** ve **hipertansiyon** gelişir. Hipotermi derinleştikçe **bradikardi**, **hipotansiyon** ve **aritmiler** (özellikle **ventriküler fibrilasyon** ve **asistoli**) ortaya çıkar. **Miyokardiyum**, hipotermik ortamda oldukça hassastır; bu nedenle minimal fiziksel manevralar dahi ventriküler fibrilasyona yol açabilir.
- **Solunum sistemi:** Vücut ısısı düştükçe **solunum hızı azalır**, **hipoventilasyon** ve **respiratuvar asidoz** gelişebilir. Soğuk hava inhalasyonu **bronkospazm** ve **mukosilier klirens bozukluğu**na neden olabilir. Derin hipotermide apne ve solunum durması görülebilir.
- **Sinir sistemi:** Çekirdek sıcaklık azaldıkça **bilinç düzeyinde kademeli azalma** izlenir. **Koordinasyon bozukluğu**, **disartri**, **letarji** ve ileri olgularda **koma** gelişebilir. EEG'de elektriksel aktivite azalabilir ve derin hipotermide izoelektrik hale gelebilir.
- **Renal sistem:** Hipotermi, **soğuk diürezi**ne yol açarak **volüm kaybı** ve **hipovolemi**ye neden olur. Progresif olgularda **renal perfüzyon azalır** ve **akut böbrek hasarı (AKI)** gelişebilir.
- **Metabolik etkiler:** Hem **hiperglisemi** (stres yanıtı nedeniyle) hem de **hipoglisemi** (karaciğer glikojen depolarının tükenmesiyle) görülebilir. Ayrıca **laktik asidoz**, **elektrolit dengesizlikleri** (hipokalemi/hiperkalemi) ve **rabdomiyoliz** gelişebilir.
- **Koagülasyon:** Hipotermi hem **tromboz** hem de **kanama riskini artırır**. Trombosit fonksiyonları ve **koagülasyon kaskadı** inhibe olur. Bu durum **dissemine intravasküler koagülasyon (DIC)** benzeri bir tabloya neden olabilir. Spontan kanamalar gelişebilir.

✓ Klinik bulgular

➢ **Hafif hipotermi (32–35°C):**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

- **Titreme** (termoregülatuvar yanıt olarak)
- **Taşikardi**, **taşipne**
- **Periferik vazokonstriksiyon**, **soğuk ve soluk cilt**
- Hafif **letarji**, **dikkat dağınıklığı**, **koordinasyon bozukluğu**, **konuşma bozukluğu (disartri)**

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Orta dereceli hipotermi (28–32°C):**
- **Titremenin kaybı** (termoregülasyonun başarısızlığı)
- **Bradikardi, hipotansiyon**
- **Hipoventilasyon, hipoksi**, bazen **bradipne**
- **Konfüzyon, bilinç bulanıklığı, amnezi**
- **Ataksi, uyaranlara yanıt azalması**

➢ **Ağır (ciddi) hipotermi (<28°C):**
- **Koma, arefleksi, bilinçsizlik**
- **Miydriyatik** (genişlemiş) pupiller, ancak **ışık refleksi korunabilir**
- **Apne, asistoli, ventriküler fibrilasyon** riski
- **Derin metabolik asidoz, hiperkalemi, şok** tablosu

> Hipotermik hastalar sıklıkla "soğuk ve ölü" görünebilir. Ancak hipotermide metabolik süreçler yavaşladığı için, yaşam bulguları minimal düzeyde olabilir. **"Soğuk hasta ölü kabul edilmez; yeniden ısıtılmadan ölüm kararı verilmez."** Bu ilke, özellikle resüsitasyon kararları açısından önemlidir. Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR), uygun yeniden ısıtma protokolleri eşliğinde sürdürülmelidir.

✓ **Tanı**

➢ Hipotermi tanısı, **çekirdek vücut sıcaklığının objektif ölçümü, klinik bulguların değerlendirilmesi** ve **destekleyici testlerin yorumlanması** ile konur.

➢ **Çekirdek Vücut Sıcaklığı Ölçümü:**
- Ölçüm için **rektal, özofagusun distal ucuna yerleştirilen prob** veya **timpanik membrana temas eden termometreler** kullanılmalıdır.
- **Aksiller veya subkutan (deri altı) sıcaklık ölçümleri** genellikle çevresel etkilerden etkilendiği için **güvenilir değildir.**
- Özellikle resüsitasyon sürecinde **özofagus sıcaklığı**, hemodinamik değişimlere daha duyarlı olduğu için tercih edilebilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Elektrokardiyografi (EKG):**
- **Bradikardi, PR, QRS ve QT aralıklarında uzama, ventriküler aritmiler** görülebilir.
- **Osborn dalgası (J dalgası):** 32°C'nin altındaki olgularda sık görülür. Genellikle V2–V5 derivasyonlarında belirgin olup **hipoterminin karakteristik bulgusudur**, ancak **spesifik değildir**.
- **Aritmi riski**, vücut ısısı 28°C'nin altına düştükçe artar. Özellikle ventriküler fibrilasyon gelişebilir.

➢ **Laboratuvar Testleri:**
- **Kan gazı analizi:** pH, PaO_2, $PaCO_2$ ve bikarbonat düzeyleri değerlendirilmelidir.
- **Glukoz, elektrolitler (özellikle K^+, Na^+, Mg^{2+}, Ca^{2+})**
- **Kreatinin, CK (kreatin kinaz), laktat, AST/ALT** (rabdomiyoliz ve organ perfüzyon değerlendirmesi için)
- **Koagülasyon testleri:** INR, aPTT
- **D-dimer:** özellikle hipotermiye sekonder DIC veya tromboemboli düşünülüyorsa

> Hipotermi bazı enzim ve biyokimyasal testlerde **yanıltıcı düşük sonuçlara** neden olabilir. Değerler hastanın gerçek fizyolojik durumu yerine, düşük sıcaklığın laboratuvar reaktivitesini etkilemesiyle sapabilir.

➢ **Görüntüleme Yöntemleri:**
- **Akciğer grafisi:** Aspirasyon, pnömoni, pulmoner ödem gibi sekonder komplikasyonları değerlendirmek için
- **Beyin BT veya MRI:** Bilinç değişikliği olan hastalarda intrakraniyal nedenleri dışlamak için
- **Travma şüphesi** olan hastalarda toraks, batın veya ekstremite BT'si gerekebilir

✓ **Tedavi ve Yönetim**

➢ Hipotermi tedavisinde temel hedefler:
- **Isı kaybının durdurulması ve mevcut ısının korunması,**
- **Yeniden ısıtma yöntemlerinin uygulanması,**
- **Komplikasyonların önlenmesi ve destekleyici tedavi sağlanmasıdır.**

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Genel Yaklaşımlar:**

- **Nazik taşıma:** Hipotermik miyokard oldukça hassastır; ani hareketler ventriküler aritmilere (özellikle fibrilasyon) neden olabilir. Bu nedenle hastalar **çok dikkatli** taşınmalıdır.
- **Islak giysilerin çıkarılması:** Hastanın üzerindeki ıslak kıyafetler çıkarılmalı, **kuru battaniyelerle sarılmalı** ve mümkünse yalıtkan yüzey üzerine yatırılmalıdır.
- **Vital bulguların izlenmesi:** Sürekli kardiyak monitörizasyon, oksijen satürasyonu ve vücut sıcaklığı takibi yapılmalıdır.
- **Hipoglisemi, elektrolit bozuklukları, hipovolemi** gibi komplikasyonlar eşzamanlı olarak değerlendirilmelidir.

✓ **Yeniden Isıtma Yöntemleri (Rewarming Teknikleri):**

➢ **Pasif Eksternal Isıtma:**

- Uygun hasta profili: **Hafif hipotermisi** (32–35°C) olan, titreyen, bilinç açık hastalar
- Yöntem: Ortam ısısının artırılması, Kuru giysi ve termal battaniyelerle sarma, Isı kaybının engellenmesi (baş, boyun ve ekstremitelerin kapatılması)

➢ **Aktif Eksternal Isıtma:**

- Uygun hasta profili: **Orta dereceli hipotermide** pasif yöntemlere ek olarak kullanılır
- Yöntem: **Sıcak hava üfleyen cihazlar**, **Isıtıcılı battaniyeler**, Sıcak su şişeleri (direkt cilde temas etmeden)
- Periferik vazodilatasyon ani dolaşım kollapsına neden olabilir; bu nedenle **stabil hastalarda dikkatli** uygulanmalıdır.

➢ **Aktif İnternal Isıtma:**

- Uygun hasta profili: **Ağır hipotermi (<28°C)**, bilinç kapalı, kardiyovasküler instabilitesi olan hastalar
- Yöntemler:
  - **Isıtılmış intravenöz sıvılar** (40–42°C)
  - **Sıcak ve nemlendirilmiş oksijen inhalasyonu**
  - **Gastrik, peritoneal veya torakal lavaj** (sıcak sıvı ile yıkama)
  - **Mesane lavajı** bazı kaynaklarda önerilir
  - **Veno-venöz veya veno-arteriyel ısı değişim cihazları**

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

➢ **Ekstrakorporeal Isıtma:**

- Endikasyonlar:
  - **Şiddetli hipotermi** ile birlikte **kardiyak arrest**
  - Yeniden ısıtma yöntemlerine yanıtsız, **hemodinamik olarak dengesiz** hastalar
- Yöntemler:
  - **ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation)**
  - **CPB (Cardiopulmonary Bypass)**

✓ **Yeniden Isıtma Komplikasyonları:** Özellikle orta ve ağır hipotermili hastalarda dikkatli yönetilmelidir. Bu işlem, resüsitasyon kadar hassas bir süreçtir. Komplikasyon riski yüksek olduğundan, mümkünse yoğun bakım koşullarında, monitorizasyon altında gerçekleştirilmelidir.

➢ **Afterdrop Fenomeni:**

- Tanım: Rewarming sırasında **periferik vazodilatasyon** sonucu ekstremitelerde birikmiş **soğuk ve asidotik kanın** santrale dönmesiyle, çekirdek sıcaklık **paradoksal olarak daha da düşebilir**.
- Sonuç: Kardiyak irritabilite artar, **ventriküler fibrilasyon riski** yükselebilir.
- Önlem: Rewarming süreci **yavaş ve kontrollü** olmalı, mümkünse **internal rewarming öncelikli** tercih edilmelidir.

➢ **Hipotansiyon:**

- Neden: Periferik vazodilatasyon ve intravasküler volüm azalması sonucu ortaya çıkar.
- Özellikle pasif eksternal ısıtma uygulandığında belirgin olabilir.
- Tedavi: **Sıvı replasmanı**, gerekirse **vazopresör ajanlar** (örn. norepinefrin) kullanılabilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Rewarming Şoku:**

- Özellikler: Rewarming ile birlikte **ani kardiyovasküler kollaps**, **aritmiler**, **asidozun derinleşmesi**, **elektrolit dengesizlikleri** (özellikle hiperkalemi) ile karakterizedir.
- Özellikle ağır hipotermili ve resüsitasyon geçiren hastalarda görülür.
- Önlem: Elektrolitler, pH ve vital bulgular **yakın izlenmeli**, hiperkalemi ve asidoz **tedaviye entegre edilmelidir.**

➢ **Aritmiler:**

- Rewarming sırasında miyokardiyal iritabilite artar. Özellikle 28°C altındaki hastalarda **ventriküler fibrilasyon** veya asistoli gelişebilir.
- Bu dönemde hastaya yapılacak **ani pozisyon değişiklikleri veya invaziv işlemler** aritmi tetikleyebilir.

Donma (Frosbite – Soğuk Isırığı)

✓ **Tanım ve Patofizyoloji**

➢ **Frostbite**, vücudun lokal bölgelerinin **uzun süreli 0°C'nin altındaki sıcaklıklara maruz kalması** sonucu gelişen, hücresel kristalizasyon, mikrovasküler hasar ve inflamatuvar süreçlerle karakterize **potansiyel olarak geri dönüşümsüz** bir lokal soğuk yaralanmasıdır.

➢ En sık etkilenen bölgeler: Parmaklar (el ve ayak), Kulak kepçeleri, Burun ucu, Yanaklar ve çene gibi **periferik, dışa açık bölgeler**dir.

➢ Doku hasarı başlıca **iki temel patofizyolojik mekanizma** ile oluşur:

- **Buz kristali oluşumu (Ekstraselüler ve intraselüler):**
  - Soğuk etkisiyle ekstraselüler sıvıda **buz kristalleri** oluşur, bu da hücre dışı sıvının **ozmolaritesini artırarak** hücre içinden su çekilmesine (dehidratasyon) yol açar.
  - Hücre membranı zarar görür, **iyon dengesi bozulur**, ve ilerleyen süreçte **lizis (hücre yıkımı)** gelişebilir.
  - Bu evre çoğunlukla **donma esnasında** oluşur.
- **Mikrovasküler staz, tromboz ve reperfüzyon hasarı:**
  - Isınma sürecinde damar yatağında **endotel hasarı**, **prostaglandin** ve **tromboksan A2** gibi vazokonstriktör/inflamatuvar mediatörlerin salınımı olur.
  - Bu süreç **vazokonstriksiyon, trombosit agregasyonu ve mikrotrombozlara** neden olur.
  - Reperfüzyon hasarı ile birlikte **oksidatif stres**, **kapiller geçirgenlik artışı** ve **ödem** oluşur.
  - Sonuçta **doku hipoperfüzyonu**, **iskemi** ve nihayetinde **nekroz** gelişebilir.

✓ **Evreleme ve Klinik Bulgular**

Evre 1	Evre 3
• **Eritem**, **ödem** • **Ağrı** ve **parestezi** (karıncalanma, uyuşma hissi) • **Bül (su kabarcığı) oluşumu yok** • **Reperfüze** ve canlı doku görünümü • **Prognostik olarak en iyi evredir**; genellikle tam iyileşme görülür	• **Kanla dolu büller** • **Subkutan dokular** da etkilenmiştir • **Siyanoz**, belirgin **ödem** • Doku **soğuk**, **morarmış** ve **duyarsız** olabilir • **Doku nekrozu riski yüksektir**; amputasyon gerekebilir
Evre 2	**Evre 4**
• **Şeffaf** ya da **süt beyazı seröz büller** • **Cilt altı dokular** yumuşaktır • **Minimal yüzeyel nekroz** • **Ağrı belirgin** olabilir; sinir uçları korunmuştur • Doku genellikle canlıdır, ancak iz kalabilir	• **Kas**, **tendon** ve hatta **kemik** düzeyinde derin doku tutulumu • Doku görünümü **siyah**, **kuru**, **mumya tarzı (mummifikasyon)** • **Spontan amputasyon** gelişebilir • **Ağrı genellikle yoktur**, çünkü sinir yapıları da harap olmuştur (nörolojik nekroz)

4740176100 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

✓ **Tanı ve Değerlendirme**

- **Frostbite tanısı esas olarak kliniktir.** Öykü (soğuk maruziyet süresi, ortam koşulları), fizik muayene ve evreleme ile tanı konur.
- Ancak, **lezyonun derinliği**, **doku canlılığı** ve **potansiyel komplikasyonları** değerlendirmek amacıyla bazı yardımcı testler gerekebilir.
- **Görüntüleme Yöntemleri:**
  - **Trifazik kemik sintigrafisi (Tc-99m):** Lezyonların **doku perfüzyonunu** ve **viabilitesini** değerlendirmede altın standart yöntemlerden biridir. Genellikle **ilk 48–72 saat sonrasında** yapılır. Amputasyon kararlarının zamanlamasında yol gösterici olabilir.
  - **Manyetik Rezonans Görüntüleme:** Derin doku tutulumu, **kas–tendon–kemik hasarı** ve **osteonekroz** şüphesi olan olgularda tercih edilir. Yumuşak doku ile kemik ayrımını yüksek çözünürlükle yapar.
  - **Doppler Ultrasonografi (USG): Arteriyel kan akımını** değerlendirmek amacıyla kullanılır. Özellikle **nabızların alınamadığı durumlarda** veya **kritik iskemide** faydalıdır.
  - **Anjiyografi (CTA/MRA):** Trombolitik tedavi veya revaskülarizasyon planlanan hastalarda gereklidir. Arteriyel tıkanıklıkların yerini ve yayılımını netleştirir.
- **Laboratuvar Değerlendirmesi:**
  - **Tam Kan Sayımı:** Enfeksiyon veya sistemik inflamasyon bulguları (lökositoz, nötrofili)
  - **CRP ve/veya Prokalsitonin:** Doku nekrozu ve sekonder enfeksiyon varlığında yükselir
  - **Kreatin Kinaz (CK):** Derin kas hasarı (rabdomiyoliz) şüphesinde takip edilir
  - **Üre, kreatinin, elektrolitler: Böbrek fonksiyonları**, hidrasyon durumu ve olası hiperkalemi açısından izlenmelidir.

> Doku canlılığını erken dönemde saptamak zordur. Genellikle ilk 24-48 saatte lezyon sınırları belirsizdir. Bu nedenle amputasyon kararı erken verilmemeli, **doku sınırları netleşene kadar konservatif yaklaşım sürdürülmelidir.**

TUSDATA 47401761000 Nur Senem Arslantürk

✓ **Tedavi ve Yönetim**

- **Frostbite tedavisinde temel amaç**, doku canlılığını korumak, nekroz gelişimini önlemek, ağrıyı azaltmak ve komplikasyonları engellemektir. Yönetim, evreye göre değişmekle birlikte; genel destek, yeniden ısıtma, farmakolojik tedavi ve gerekirse cerrahi yaklaşımı içerir.
- **Genel ilkeler:**
  - **Islak, dar ve soğuk giysiler çıkarılmalı**, hasta kuru ve sıcak ortama alınmalıdır.
  - Taşıma sırasında **nazik hareket** esastır; donmuş dokular kırılgan hale gelir ve travmaya açıktır.
  - **Yeniden donma riski** mutlaka engellenmelidir. Rewarming sonrası tekrar donma, doku nekrozunu ciddi şekilde artırır.
  - **Analjezi önemlidir.** Orta ve ileri evre frostbite'ta **şiddetli ağrı** olabilir. Gerekirse **IV opioid analjezi** (örn. morfin) verilmelidir.
- **Yeniden ısıtma:**
  - En etkili yöntem: **Sabit 37–39°C sıcaklıkta su banyosu**, süresi **15–30 dakika** olmalı veya hasta ağrı hissetmeye başlayana kadar sürdürülmelidir.
  - **Su sıcaklığı titizlikle izlenmeli**, haşlanma riski göz önünde bulundurulmalıdır.
  - Isıtma sonrası **ödem gelişimi yaygındır**, bu nedenle ekstremiteler elevasyonda tutulmalıdır.
  - Aktif ısıtma, **spontan dolaşımın mümkün olduğu durumlarda** uygulanmalıdır.
- **Farmakolojik destek:**
  - **İbuprofen: Prostaglandin ve tromboksan A2** üretimini inhibe ederek mikrovasküler trombozu azaltır. Tüm evrelerde **erken başlanmalı**, genellikle 1–2 hafta sürdürülür.
  - **Trombolitik tedavi (tPA): İleri evre (evre III–IV) frostbite** olgularında, **ilk 24 saatte**, vasküler tıkanıklığın azaltılması amacıyla kullanılır. Uygulama: **IV veya intraarteriyel** yolla, özellikle **anjiyografik değerlendirme sonrası** tercih edilir.
  - **Heparin / Pentoksifilin:** Mikrosirkülasyonu iyileştirmek amacıyla bazı protokollerde ek tedavi olarak yer alır.
  - **Aloe vera (topikal):** Antiinflamatuvar ve **antiprostanoid** etkisi nedeniyle bazı rehberlerde önerilmektedir. **Bül oluşumunu azaltabileceği** bildirilmiştir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Cerrahi yaklaşım**
- **Debridman** ve **amputasyon** kararı **erken dönemde verilmemelidir**. Çünkü lezyonun sınırları **ilk günlerde belirgin değildir.**
- Genellikle **3–6 hafta içinde nekrotik sınırlar stabilize olur**, cerrahi o zaman planlanmalıdır.
- **Spontan amputasyon** riski olan olgular (evre IV) yakından izlenmelidir.
- Gerekirse **fasiyotomi** veya **rekonstrüktif cerrahi** seçenekleri de değerlendirilir.
- Frostbite tedavisinde **erken agresif cerrahi** yaklaşım, canlı dokunun kaybına yol açabilir. Bu nedenle konservatif yönetim ve **gecikmiş cerrahi planlama** önerilir.

✓ **Komplikasyonlar**

➢ **Sekonder enfeksiyonlar:**
- Isıtma sonrası oluşan büller ve nekrotik dokular, **bakteriyel süperenfeksiyon** için uygun zemin hazırlar.
- **Selülit**, **apse**, hatta **fasiit** gelişebilir.
- Derin enfeksiyonlarda **osteomiyelit** riski artar.
- Enfeksiyon şüphesi varsa, **ampirik antibiyotik** başlanmalı ve kültür alınmalıdır.

➢ **Duyu kaybı ve Kronik nöropati:**
- Sinir uçlarının soğuk ve iskemik hasara uğraması sonucu gelişir.
- **Hipoestezi**, **parestezi**, **yanma hissi**, **soğuk intoleransı** gibi şikayetler aylarca sürebilir.
- Bazı olgularda **kalıcı periferik nöropati** gelişebilir.

➢ **Derin doku nekrozu ve Osteomiyelit:**
- Özellikle **evre III–IV** lezyonlarda subkutan, kas ve kemik dokuları etkilenebilir.
- Derin nekroz, ilerleyici doku kaybı ve **amputasyon** gereksinimini doğurur.
- Osteomiyelit tanısı için ileri görüntüleme (MRI) ve laboratuvar incelemeleri gerekebilir.

➢ **Otomatik (Spontan) Amputasyon:**
- **İlerlemiş evre IV frostbite** olgularında, nekrotik distal ekstremite dokusu haftalar içinde kendiliğinden ayrılabilir (mummifikasyon ve otoliz).

➢ Cerrahiye gerek kalmadan, kendiliğinden düşme olabilir ancak süreç dikkatle izlenmelidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Donma Dışı Soğuk Yaralanmaları

✓ **Genel Bilgiler**

➢ Genellikle **0–15°C** arasındaki sıcaklıklarda, dokuların uzun süreli **soğuk, nemli ve hareketsiz koşullara** maruz kalmasıyla ortaya çıkan, **donma gelişmeden** oluşan lokalize soğuk yaralanmalarıdır.

➢ Bu tablolar, özellikle **mikrovasküler disfonksiyon** ve **nörolojik hasar** ile karakterizedir.

➢ Donmaya bağlı hasarlardan farklı olarak:
- **Kristalizasyon içermez**
- **Yavaş gelişir**
- Genellikle **subakut ve geri dönüşlü** seyirlidir

➢ Bu tür yaralanmalar, özellikle:
- Uzun süreli **ıslak ve soğuk ortamda kalma**
- **Islak çorap, ayakkabı veya giysi ile uzun süre bekleme**
- **Dolaşımı bozan faktörler** (sıkı botlar, hareketsizlik)
- **Hareketsiz bekleyiş** (askerî operasyonlar, doğa kazaları) gibi durumlarda görülür.

✓ **Trench Foot (Siper Ayağı)**

➢ **Trench foot**, ilk kez **I. Dünya Savaşı** sırasında tanımlanmış, **donma olmaksızın** gelişen, soğuk ve nemli ortama uzun süre maruz kalan ekstremitelerde görülen **donma dışı soğuk yaralanması** tipidir.

➢ En sık **ayaklarda**, daha nadiren ellerde gelişir. Genellikle 0–10°C arasında, nemli koşullarda **hareketsiz** kalan bireylerde ortaya çıkar.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

➢ **Patofizyoloji:**
- **Vazokonstriksiyon**, **mikrovasküler staz** ve **doku hipoperfüzyonu** bu tablonun temelini oluşturur.
- Nöropatik ve vasküler hasar birlikte seyreder.
- Donma gelişmeden, lokal **iskemi ve inflamasyon** süreci ile doku hasarı ortaya çıkar.
- Süreç **geri dönüşümlü** olabilir; ancak uzun süreli etkiler kalıcı sekeller bırakabilir.

➢ **Klinik evreler:**
- **İskemik Faz (İlk 24 saat):**
  - Soğuk, soluk ve hissiz ekstremite
  - Deri kuru, sert olabilir; **nabızlar zayıflayabilir**
- **Hiperemik Faz (1–2 gün):**
  - Ödem, **reaktif hiperemi**, **şiddetli yanma ağrısı**
  - **Parestezi**, karıncalanma ve dokunma hassasiyeti
- **Postiskemik Faz (Günler–Haftalar):**
  - Deride **deskuamasyon** (soyulma), **ülserasyon**
  - Sürekli **nöropatik ağrı** ve **soğuk intoleransı** gelişebilir
- **Geç Sekeller:**
  - **Kas atrofisi**, **duyu kaybı**, **yürüme güçlüğü**
  - Kronik ağrı sendromu ve iş gücü kaybı görülebilir

➢ **Tedavi Yaklaşımı:**
- **Soğuk ve nemli ortamdan uzaklaştırma** temel ilkedir.
- **Islak giysiler çıkarılmalı**, ekstremiteler **yukarıda tutulmalı** ve **kuru-hijyenik ortam sağlanmalıdır.**
- **Ağrı kontrolü**:
  - Hafif–orta düzeyde: **NSAİİ (ibuprofen, naproksen)**
  - Şiddetli ağrıda: **Opioid analjezikler (örn. tramadol, morfin)**
- **Yara bakımı**: Deskuame veya ülseratif lezyonlar varsa steril pansuman, enfeksiyon şüphesinde antibiyotik başlanmalıdır.
- **Nöropatik ağrı için**:
  - **Gabapentin** veya **pregabalin**
  - Gerekirse antidepresan destek (örn. duloksetin) değerlendirilebilir
- **Mobilizasyon kademeli yapılmalıdır**, erken yüklenme sekelleri artırabilir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

✓ **Chilblains – Perniosis (Soğuk Eritemi)**

✓ Soğuk ortama **tekrarlayıcı ve kısa süreli maruziyet** sonrası gelişen, **vazospastik ve inflamatuar** özellikte, **donma olmaksızın** oluşan bir **cilt reaksiyonudur**.

✓ Lezyonlar sıklıkla yüzeyeldir ve donma eşik sıcaklıklarının (0°C altı) üzerinde ortaya çıkar.

✓ En sık **soğuk ve nemli iklimlerde**, yeterince korunmamış akral bölgelerde rastlanır.

✓ Daha çok **kadınlar**, **düşük vücut kitle indeksine sahip bireyler**, **periferik dolaşım bozukluğu** veya **otoimmün hastalığı** olanlarda görülür.

➢ Genellikle iyi huylu ve kendini sınırlayan bir tablo olsa da, tekrarlayıcı ataklar otoimmün hastalıklarla ilişkili olabilir. Dirençli olgularda romatoloji konsültasyonu düşünülmelidir.

➢ **Klinik Bulgular:**
- **Eritemli, ödemli**, **kaşıntılı** veya **yanma hissi veren** papüller ve nodüller
- En sık tutulan bölgeler: **El ve ayak parmakları**, **kulak kepçeleri**, **burun ucu**
- Lezyonlar sıklıkla **simetrik** yerleşimlidir
- **Isınma sonrası semptomlar şiddetlenebilir** (reaktif hiperemi)
- Genellikle **1–3 hafta içinde kendiliğinden** iyileşir; nadiren ülserasyon gelişebilir

➢ **Tedavi:**
- **Koruyucu önlemler:**
  - Akral bölgelerin **soğuk ve nemden korunması**
  - **Termal giysiler**, eldiven, kalın çoraplar
  - **Sigaranın bırakılması** (vazokonstriktör etkisi nedeniyle önemlidir)

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

- **Nazik ısıtma:** Ani ısı değişiminden kaçınılmalı, ılık ortamda kademeli ısınma sağlanmalıdır
- **Kortikosteroid kremler**: Eritem ve inflamasyon kontrolü için kullanılır
- **Sistemik tedavi (gerektiğinde):**
  - **Nifedipin (kalsiyum kanal blokeri):** Vazodilatör etkisiyle ciddi olgularda faydalı olabilir
  - Alternatif olarak **pentoksifilin** veya **iloprost** gibi ajanlar bazı protokollerde yer almaktadır

✓ **Soğuk İndüklenmiş Ürtiker**

➢ Soğuk hava, soğuk sıvı veya direkt soğuk temas sonrası ciltte **histamin salınımına bağlı gelişen**, kaşıntılı ve kabarık lezyonlarla seyreden bir **alerjik reaksiyon** tipidir.

➢ Genellikle **temastan sonraki birkaç dakika içinde** ortaya çıkar ve çoğu vakada **birkaç saat içinde kendiliğinden geriler.**

➢ Soğuk ürtiker basit bir dermatolojik durum gibi görünse de, **sistemik reaksiyon ve ani anaflaksi riski** nedeniyle mutlaka **hasta eğitimi**, **ilaç tedavisi** ve **çevresel önlemler** birlikte planlanmalıdır.

➢ **Klinik Bulgular:**

- Soğuğa maruz kalan bölgelerde **eritemli, ödemli, kaşıntılı plaklar**
- **Lokalize ürtiker** çoğunlukla benign seyreder
- Bazı bireylerde **anjiyoödem**, **baş dönmesi**, **senkop**, **dispne** gibi **sistemik bulgular** da eşlik edebilir
- Özellikle **soğuk suya ani dalma** durumlarında **anaflaktik reaksiyon** riski vardır

➢ **Tanı:**

- Tanı **esas olarak kliniktir**
- **Buz Küpü Testi:** Cilde 5 dakika boyunca buz uygulanır. Uygulama sonrası alanda **ürtiker benzeri kabarıklık** gözlenmesi tanıyı destekler
  - Ciddi reaksiyon öyküsü olan hastalarda test mutlaka **gözlem altında yapılmalıdır**

➢ **Tedavi ve Yönetim:**

✓ **Koruyucu Önlemler:**

- **Soğuk ortamlardan kaçınma**
- **Kat kat giyinme, termal koruma sağlama**
- **Soğuk suya ani girişlerden (deniz, havuz)** özellikle kaçınılmalıdır
- **Ağız yoluyla alınan soğuk gıdalar** (dondurma vb.) bazı hastalarda reaksiyonu tetikleyebilir

✓ **Farmakolojik Tedavi:**

- **Non-sedatif H1 antihistaminikler** (örn. loratadin, desloratadin, bilastin) Gerekirse doz artırılarak günde 2 doz kullanılabilir
- Dirençli olgularda **H2 blokerleri** ve **montelukast** eklenebilir
- **Şiddetli vakalarda: Epinefrin otoenjektör (adrenalin pen)** reçetelenmelidir.

TUSDATA 47401761000 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

AFETZEDEYE YAKLAŞIM

- START triaj sistemi ya da START triaj modeli, özellikle afet ve olağan dışı durumlarda olay yerinde yaralıların sınıflandırılmasında ve öncelik sıralarının belirlenmesine en çok kullanılan triaj sistemidir. ‘‘Simple Triage And Rapid Treatment’’ ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.
- START triaj modelinde hastaların yürüyüp yürüyemediği, solunumu, dolaşım sistemi ve basit komutlara uyup uymadığı (mental durum) değerlendirilir.
- Hastalar öncelikle sesli komut ile çağrılır. Bu işlemi uygularken “sesimi duyanlar bana doğru gelsin” şeklinde bir sesleniş ile hastaların size doğru gelmeleri istenilir. Size doğru gelen hasta grubu YEŞİL kodlu hastalardır.
- Sesli komut ile size gelemeyen hastalar için solunum, dolaşım ve mental durum değerlendirmesi başlar.
- Dolaşım Değerlendirmesi: Solunum sayısı 30 un altında olan hastaların dolaşım değerlendirilmesi yapılır.
- Mental Durum Değerlendirmesi: Start triaj modelinin son aşamasıdır. Bu aşamada hastaların basit komutlara uyup uymadığına bakılır.

47401761000 NUR SENEM ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

TRAVMA HASTASINA YAKLAŞIM VE e-FAST ULTRASONOGRAFİSİ

- Travma hastasının ilk değerlendirmesinde hemodinamik instabilite veya şok tablosu varsa, kanamanın (veya obstrüktif şokun) kaynağını saniyeler içinde yatak başında tespit etmek hayati önem taşır.
- Günümüzde bu amaçla kullanılan altın standart tetkik **Genişletilmiş Odaklanmış Travma Ultrasonografisi'dir (e-FAST - Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma)**.
- Klasik FAST sadece karnı ve kalbi değerlendirirken, "Genişletilmiş (extended)" FAST buna toraksı da ekler. Aşağıdaki 4 majör, hayatı tehdit eden patolojiyi yüksek duyarlılıkla saptar :
  - ✓ **İntraabdominal Sıvı (Serbest Kan / Hemoperitoneum):** Karın içinde sağ üst kadranda hepatorenal aralık (Morison poşu), sol üst kadranda splenorenal aralık ve pelviste Douglas çıkmazı (rektovezikal/ rektouterin alan) değerlendirilir.
  - ✓ **Hemoperikardiyum / Kardiyak Tamponad:** Subksifoid veya parasternal pencereden kalbin etrafındaki perikardiyal sıvı (kan) ve sağ ventrikül kollapsı aranır.
  - ✓ **Hemotoraks:** Plevral boşlukta sıvı (kan) birikimi değerlendirilir.
  - ✓ **Pnömotoraks:** Toraksın anterior kısmından plevral kayma hareketinin kaybolduğu saptanarak (M-Modda kumsal manzarası yerine "Barkod / Stratosfer" belirtisi) pnömotoraks teşhis edilir. (Not: Pnömotoraks saptamada ultrason, yatak başı akciğer grafisinden daha duyarlıdır).
- e-FAST, "tanı koydurucu" bir testtir ancak "kesin dışlayıcı" bir test değildir. e-FAST'ın normal olması, hastada ciddi bir yaralanma olmadığını garanti etmez . Özellikle aşağıdaki 4 patolojide e-FAST **kör kalır (saptaması en az olasıdır)**:
  - ✓ **Retroperitoneal Hasar / Kanama:** Pelvik kırıklara bağlı devasa retroperitoneal kanamalar veya böbrek/aort yaralanmaları ultrason ile görülmez. Pelvik kırığı olan hipotansif bir hastada e-FAST negatifse, retroperitoneal kanama düşünülerek anjiyografi/embolizasyona gidilmelidir .
  - ✓ **İçi Boş Organ Perforasyonları:** Mide, ince bağırsak ve kolon yaralanmaları ultrasonla güvenilir bir şekilde saptanamaz.
  - ✓ **Diyafram Rüptürleri / Yırtıkları:** Ultrason ile güvenilir şekilde görüntülenemez.
  - ✓ **Solid Organların Parankim Hasarı:** e-FAST karaciğer veya dalağın etrafındaki "kanamayı (sıvıyı)" görür ancak organın içindeki yırtığın (laserasyonun) kendisini net olarak gösteremez . Kesin anatomik hasarı görmek için hemodinamisi stabil olan hastada Kontrastlı Tomografi (BT) şarttır .
- **e-FAST ve Hemodinami Algoritması (Klinik Karar Verme)**
  - ✓ **e-FAST Pozitif (+) ve Hasta Hipotansif (İnstabil):** Zaman kaybedilmeden doğrudan **Acil Laparotomi (Ameliyathane)** kararı alınır. Hastayı Tomografiye (BT) göndermek kontrendikedir.
  - ✓ **e-FAST Pozitif (+) ancak Hasta Stabil:** Hasarın derecesini ve non-operatif yönetime uygun olup olmadığını belirlemek için karın BT çekilir.
  - ✓ **e-FAST Negatif (-) ancak Hasta Hipotansif:** Retroperitoneal kanama (pelvik kırık), ekstremite kırıkları (femur) veya toraks içi başka bir obstrüktif/hemorajik şok nedeni aranır. Yatak başı grafide pelvis kırığı varsa **Binder + Anjiyo'ya**; pelvis normalse ve şok derinleşiyorsa **tanısal peritoneal lavaj** (**DPL**)**+ Laparatomi'ye** gidilir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 47401761000

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

RABDOMİYOLİZ VE CRUSH (EZİLME) SENDROMU

- Göçük altında kalma (deprem vb.) gibi uzamış immobilizasyon ve kas sıkışması durumları, crush sendromunun en klasik nedenidir .
- Kas hücrelerinin bütünlüğünün bozulmasıyla hücre içindeki miyoglobin, potasyum, laktik asit ve kreatin kinaz (CK) sistemik dolaşıma katılır.
- Kas dokusu, reperfüzyonla birlikte "üçüncü bir boşluk" gibi davranarak damar içindeki sıvıyı kendine çeker ve hastada ciddi hipovolemik şok gelişir .
- **Acil Yönetim**
  - ✓ Ezilen ekstremitenin serbest kalmasıyla gelişecek ani hipotansiyonu ve miyoglobinin böbrek tübüllerini tıkamasını önlemek için ilk yapılması gereken agresif intravenöz sıvı (İzotonik kristaloidler) verilmesidir. Sıvı tedavisine mümkünse hasta henüz göçük altındayken başlanmalıdır .
  - ✓ Ezilen kaslardan kana sızan potasyum nedeniyle en ölümcül erken komplikasyon **hiperkalemi** ve buna bağlı gelişen kardiyak disritmilerdir . Bu nedenle hastaların derhal elektrokardiyografisi çekilmeli ve sürekli kardiyak monitörizasyonları sağlanmalıdır. (Gerekirse hiperkalemi için kalsiyum tedavisi verilmelidir).
  - ✓ Rabdomiyoliz tedavisinde etkinlik, idrar çıkışıyla takip edilir. Serum kreatin kinaz (CK) seviyesi normale dönene kadar, idrar çıkışının **saatlik 1-2 mL/kg** olacak şekilde sürdürülmesi hedeflenmelidir. Bu hassas takibi yapabilmek için hastaya acilen mesane sondası takılmalıdır.
  - ✓ Miyoglobin zaten böbrekler için toksiktir ve tübülleri tıkar. Böbrek kan akımını daha da bozacak olan **NSAİİ kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır**. Ağrı kontrolünde **opioidler** tercih edilebilir.
  - ✓ **Furosemid:**Crush hastasına acil serviste sıvı açığı kapanmadan IV furosemid başlanması **kesinlikle kontraendikedir**. Furosemid, hipovolemiyi derinleştirir, böbrek kan akımını bozar ve idrarı konsantre hale getirerek miyoglobinin tübüllerde daha yoğun çökmesine (tübüler nekroza) neden olur.
  - ✓ **Mannitol:** Eskiden miyoglobini "yıkayıp atacağı" düşüncesiyle rutin verilirdi. Ancak insan çalışmalarında sıvı resüsitasyonuna kıyasla böbrek yetmezliğini önlemede hiçbir ekstra faydası gösterilememiştir . Aksine, hipovolemik hastaya mannitol vermek şoku derinleştirir ve böbrekte **"osmotik nefroz"** adı verilen direkt toksisiteye yol açar . Sadece hasta agresif sıvılarla tamamen övolemik hale getirilmiş ancak hala oligürikse, son çare olarak diürezi başlatmak için denenebilir.
  - ✓ **Sodyum Bikarbonat:** Eskiden idrarı alkalileştirmek için rutin verilirdi; günümüzde rutin kullanımı **terk edilmiştir** . Agresif sıvı resüsitasyonunun tek başına yeterli olduğu kanıtlanmıştır . **Sadece iki durumda verilir:** (1) Sıvıya dirençli, eşlik eden şiddetli sistemik asidemi (pH < 7.1) varsa, (2) EKG değişiklikleri yapan şiddetli hiperkalemide potasyumu hücre içine çekmek için.
  - ✓ **Dekstroz:** Crush sendromunda iki özel yeri vardır. (1) Hiperkalemi tedavisinde: 10 ünite regüler insülin verildiğinde, hastayı ölümcül hipoglisemiden korumak için birlikte **50 mL %50 Dekstroz (D50W)** IV puf olarak verilir. (2) İdame aşamasında: Hasta övolemik olduktan sonra, idame sıvısı olarak %0.9 NaCl ile dönüşümlü **D5NS (%5 Dekstrozlu Serum Fizyolojik)** verilebilir.

47401761000 NUR SENEM-ARSLANTURK

(Bu materyalin tum telif haklari TUSDATA A.S.'ye aittir. zinsiz paylasim, kullanim veya dagitimi, yasal sorumluluk dogurur.)
https://www.klinisyen.com?route=product&isbn=7657051795995&product=guWACodnVEfSw64bUCWuz+m9NUUbhTId&sav=true